خلاص منطق

پښتو — پاکستان

د منطق درسي متن

د اوپن لاجک پروژې د وندېوالو اثر
په مصنوعي ځیرکتیا پښتو ته ژباړل شوے

دا درسي متن له ستونو، اړیکو او تابعو پیلېږي۔ قضیوي منطق، د لومړۍ او دویمې درجې منطق، رسمي ثبوتونه، بشپړتیا، مدلونه، محاسبه کېدنه او ناتمامي څېړي۔ د لامبدا حساب، څو ارزښته، مودالي او شهودي منطق، ثبوت تیوري، استقرا، د ستونو نظریه او د منطق تاریخ هم پکې دي۔ تعریفونه، قضیې، بېلګې او تمرینونه د همدغو موضوعاتو په باب دي۔ د اصلي اثر ۷۲۲ سمون وړ سرچینیز واحدونه له کتاب سره شته؛ د بدیلو بابونو او اختیاري توکو اړوند متنونه په خپلو موضوعي ځایونو کښې لوستل کېدے شي۔

د اصلي متن لیکوالان د اوپن لاجک پروژې وندېوال دي۔ دا پښتو ژباړه د اصلي سرچینې د همدې نسخې پر بنسټ ده۔ د پښتو متن په جوړولو کښې OpenAI Codex — GPT-5.6 Sol, Ultra، OpenAI Codex — GPT-6 Sol, Ultra او OpenAI Codex — GPT-6.1 Sol, Ultra کارول شوي دي۔ د ژبې بنسټ پاکستانۍ پښتو ده۔

د متن جواز Creative Commons Attribution 4.0 International دے۔ د انځورونو جلا انتسابونه او اجازې د کتاب په پای کښې دي۔
د ژباړو فهرست؛ د پخوانیو نسخو ثبت۔

فهرست

د خلاص منطق پروژې په اړه 24

I د سټونو ساده نظریه 26

1 سټونه 28
1.1 د غړو له مخې برابري 28
1.2 فرعي سټونه او د فرعي سټونو سټونه 29
1.3 ځینې مهم سټونه 30
1.4 اتحادونه او تقاطعې 31
1.5 جوړې، ځوګونې او کارټیزي حاصل ضربونه 33
1.6 د سټونو په اړه ثبوتونه 34
1.7 د رسل پارادوکس 36

2 اړیکې 37
2.1 اړیکې د سټونو په توګه 37
2.2 فلسفي غور 38
2.3 د اړیکو خاص خاصیتونه 39
2.4 د هم ارزښتۍ اړیکې 40
2.5 ترتیبونه 41
2.6 ګرافونه 42
2.7 وني 43
2.8 په اړیکو باندې عملیات 44

3 تابعې 46
3.1 بنسټونه 46
3.2 د تابعو ډولونه 47
3.3 تابعې د اړیکو په توګه 49
3.4 د تابعو معکوسونه 50
3.5 د تابعو ترکیب 52

3.6 آيزومورفيزم 53
3.7 جزوي تابع 53

4 د ستونو اندازه 55
4.1 پيژندنه 55
4.2 شمېرنې او د شمېر وړ ستونه 56
4.3 د کانتور د زيګزاک طريقه 59
4.4 جوړوونکې تابع او کوډونه 60
4.5 يوه بله جوړوونکې تابع 61
4.6 د شمېر نۀ وړ ستونه 62
4.7 راکمونه 65
4.8 همشمېر والی 66
4.9 د بېلو اندازو ستونه او د کانتور قضيه 67
4.10 د اندازې مفکوره او شروډر–برنشتاين 68
4.11 شمېرنې او د شمېر وړ ستونه 69
4.12 د شمېر نۀ وړ ستونه 70
4.13 راکمونه 72

5 د شمېر نظامونو سټې جوړونه 74
5.1 له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Z}$ ته 74
5.2 له $\mathbb{Z}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته 75
5.3 د حقيقي عددونو کرښه 76
5.4 له $\mathbb{Q}$ څخه $\mathbb{R}$ ته 77
5.5 ځينې فلسفي غورونه 79
5.6 مرتبې حلقې او ميدانونه 80
5.7 ضميمه: حقيقي عددونه د کوشي د لړيو په توګه 83

6 نامتناهي ستونه 87
6.1 د هيلبرټ هوټل 87
6.2 د ډډبکښنې الجبرونه 87
6.3 رياضي استقرا 89
6.4 د ډډبکښنې «ثبوت» 90
6.5 ضميمه: د شروډر–برنشتاين ثبوت 91

II بيانې منطق 93

7 نحو او معنٰی پوهنه 95

7.1 پېژندنه 95
7.2 بيانې فارمولونه 96
7.3 لومړنۍ پايلې 97
7.4 جوړښتي لړۍ 98
7.5 ارزښت تاکنې او صدق 100
7.6 معنايي مفهومونه 102
7.7 د قضيوي منطق سمواله 103
7.8 د قضيوي منطق بشپړتيا 103

8 د اشتقاق نظامونه 106
8.1 پېژندنه 106
8.2 د سېکوښتې حساب 107
8.3 طبيعي استنتاج 108
8.4 تابلوګانې 108
8.5 بديهي اشتقاقونه 109

9 د سېکوښتې حساب 111
9.1 قاعدې او اشتقاقونه 111
9.2 بيانې قاعدې 112
9.2.1 د $\neg$ دپاره قاعدې 112
9.2.2 د $\wedge$ دپاره قاعدې 112
9.2.3 د $\vee$ دپاره قاعدې 112
9.2.4 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې 112
9.3 د سورونو قاعدې 112
9.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې 112
9.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې 113
9.4 جوړښتي قاعدې 113
9.4.1 کمزورې کول 113
9.4.2 انقباض 114
9.4.3 تبادله 114
9.5 اشتقاقونه 114
9.6 د اشتقاقونه ببلګې 115
9.7 له سورونو سره اشتقاقونه 119
9.8 د ثبوت-تيوريکي مفاهيم 121
9.9 د اشتقاق ورټيا او سازګاري 122
9.10 د اشتقاق ورټيا او قضيږ نښلوونکي 124
9.11 د اشتقاق ورټيا او سورونه 125

9.12 سموالے 125
9.13 له عینیت سره اشتقاقونه 130
9.14 له عینیت سره سموالے 130

10 فطري استنتاج **131**
10.1 قاعدې او اشتقاقونه 131
10.2 قضیې قاعدې 131
10.2.1 د ∧ دپاره قاعدې 131
10.2.2 د ∨ دپاره قاعدې 132
10.2.3 د → دپاره قاعدې 132
10.2.4 د ¬ دپاره قاعدې 132
10.2.5 د ⊥ دپاره قاعدې 132
10.3 د سورونو قاعدې 132
10.3.1 د ∀ دپاره قاعدې 132
10.3.2 د ∃ دپاره قاعدې 133
10.4 اشتقاقونه 134
10.5 د اشتقاقونه بېلکې 135
10.6 له سورونو سره اشتقاقونه 139
10.7 ثبوت-تیوریکي مفاهیم 142
10.8 د اشتقاق ورټیا او سازګاري 143
10.9 د اشتقاق ورټیا او قضیې رابطونه 145
10.10د اشتقاق ورټیا او سورونه 146
10.11سموالے 146
10.12له عینیت سره اشتقاقونه 149
10.13له عینیت سره سموالے 151

11 تابلوګانې **152**
11.1 قاعدې او تابلوګانې 152
11.2 قضیوي قاعدې 153
11.2.1 د ¬ قاعدې 153
11.2.2 د ∧ قاعدې 153
11.2.3 د ∨ قاعدې 153
11.2.4 د → قاعدې 153
11.2.5 د پربکون قاعده 153
11.3 د سورونو قاعدې 153
11.3.1 د ∀ قاعدې 153
11.3.2 د ∃ قاعدې 154

11.4 تابلوګانې 154
11.5 د تابلوګانې بېلګې 155
11.6 له سورونو سره تابلوګانې 160
11.7 ثبوت-تیوریکي مفاهیم 163
11.8 د اشتقاق وړتیا او سازګاري 165
11.9 د اشتقاق وړتیا او قضیوي رابطونه 167
11.10د اشتقاق وړتیا او سورونه 169
11.11سموالے 170
11.12له عینیت سره تابلوګانې 172
11.13له عینیت سره سموالے 173

12 بدیهي اشتقاقونه **174**
12.1 قاعدې او اشتقاقونه 174
12.2 د قضیې نښلوونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې 175
12.3 د کمیت ټاکونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې 176
12.4 د اشتقاقونه بېلګې 176
12.5 له کمیت ټاکونکو سره اشتقاقونه 177
12.6 ثبوت-تیوریکي مفاهیم 178
12.7 د استنتاج قضیه 179
12.8 له کمیت ټاکونکو سره د استنتاج قضیه 180
12.9 د اشتقاق وړتیا او سازګاري 181
12.10د اشتقاق وړتیا او د قضیې نښلوونکي 182
12.11د اشتقاق وړتیا او کمیت ټاکونکي 183
12.12سموالے 183
12.13له عینیت سره اشتقاقونه 185
12.14د اشتقاق وړتیا ځانګړتیاوې 185

13 د بشپړتیا قضیه **189**
13.1 سریزه 189
13.2 د ثبوت لنډیز 190
13.3 د ټرلي فارمولونه بشپړ سازګار ستونه 191
13.4 د هنکین ځځونه 192
13.5 د لینډنباوم له 194
13.6 د یو مدل جوړونه 195
13.7 عینیت 197
13.8 د بشپړتیا قضیه 199
13.9 د متناهي شاهد قضیه 200

13.10د متناهي شاهد قضيې نبغ ثبوت 201
13.11د لوښهايم-سکولم قضيه 203
13.12د ترلې فارمولونه اعظمي سازکار ستونه 203

III د لومړۍ درجې منطق 206

14 د لومړۍ درجې منطق پېژندنه 208
14.1 د لومړۍ درجې منطق 208
14.2 نحو 209
14.3 فارمولونه 209
14.4 صدق 210
14.5 ترلې فارمولونه 211
14.6 معنايي مفاهيم 212
14.7 ځاينياستې 212
14.8 مدلونه او تيورۍ 213
14.9 سمواله او بشپړتيا 214

15 د لومړۍ درجې منطق نحوه 215
15.1 سريزه 215
15.2 پېژندنه 216
15.3 د لومړۍ درجې ژبې 216
15.4 ترمونه او فارمولونه 217
15.5 يوازېنۍ لوست 219
15.6 د فارمول اصلي عملګر 222
15.7 فرعي فارمولونه 223
15.8 جوړښتي لرې 224
15.9 ازاد متغيرونه او ترلې فارمولونه 227
15.10ځاينياستې 227

16 د لومړۍ درجې منطق معنٰی پوهنه 229
16.1 پېژندنه 229
16.2 د لومړۍ درجې ژبو جوړښتونه 229
16.3 پوښل شوي جوړښتونه د لومړۍ درجې ژبو دپاره 230
16.4 په جوړښت کښې د فارمول صدق 231
16.5 د متغيرونو کومارنې 235
16.6 امتداديتوب 239
16.7 معنايي مفهومونه 240

17 تیوري او د هغو مدلونه **242**

17.1 پېژندنه 242

17.2 د جوړښتونه د خاصیتونو بیانول 243

17.3 د لومړۍ درجې تیوریو بېلګې 244

17.4 په جوړښت کښې د اړیکو بیانول 245

17.5 د ستونو تیوري 247

17.6 د جوړښتونه د کچې بیانول 249

18 د لومړۍ درجې له منطق څخه وړاندې **251**

18.1 تولیزه کتنه 251

18.2 د ډېرو ډولونو منطق 252

18.3 د دویمې درجې منطق 252

18.4 د لوړې درجې منطق 255

18.5 شهودي منطق 257

18.6 مودالي منطقونه 259

18.7 نور منطقونه 260

IV مدل تیوري **262**

19 د مدل تیورۍ بنسټونه **264**

19.1 راکمونې او غځونې 264

19.2 فرعي جوړښتونه 265

19.3 له بریده اوښتنه 265

19.4 آیزومورف جوړښتونه 265

19.5 د یوه جوړښت تیوري 267

19.6 جزوي آیزومورفیزمونه 268

19.7 بې له سرحدي ټکو کښ خطي ترتیبونه 270

19.8 د حساب نامعیاري مدلونه 271

20 د حساب مدلونه **274**

20.1 سریزه 274

20.2 د حساب معیاري مدلونه 275

20.3 نامعیاري مدلونه 277

20.4 د **Q** مدلونه 278

20.5 د **PA** مدلونه 280

20.6 د حساب محاسبه کېدونکي مدلونه 283

21 د منځګړیتوب قضیه **285**

21.1 سريزه 285
21.2 د ترلي فارمولونه بيلول 285
21.3 د کړېګ د منځګړيتوب قضيه 286
21.4 د تعريف‌ورتيا قضيه 289

22 د لينډستروم قضيه **291**
22.1 پيژندګلو 291
22.2 انتزاعي منطقونه 291
22.3 د متناهي شاهد او لوښنهايم–سکولم خاصيتونه 292
22.4 د لينډستروم قضيه 293

V محاسبه کېدنه **296**

23 بازګشتي تابعې **298**
23.1 پيژندګلو 298
23.2 بنسټيز بازګښت 298
23.3 ترکيب 300
23.4 بنسټيزې بازګشتي تابعې 301
23.5 د بنسټيز بازګښت نښې 303
23.6 بنسټيزې بازګشتي تابعې محاسبه کېدونکې دي 304
23.7 د بنسټيزو بازګشتي تابعو بيلګې 304
23.8 بنسټيزې بازګشتي اړيکې 307
23.9 محدوده کمينه‌موندنه 309
23.10اوليه عددونه 310
23.11لړۍ 311
23.12ونې 313
23.13نور بازګښتونه 314
23.14نابنسټيزې بازګشتي تابعې 315
23.15جزوي بازګشتي تابعې 316
23.16د نورمال شکل قضيه 317
23.17د دربدنې مسئله 318
23.18عمومي بازګشتي تابعې 319

24 د محاسبه کېدنې تيوري **320**
24.1 پيژندنه 320
24.2 د محاسبو کودول 321
24.3 د نورمال شکل قضيه 321

24.4 د n-m-s قضيه 322
24.5 نړيواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع 323
24.6 هېڅ نړيواله محاسبه کېدونکې تابع نشته 323
24.7 د درېدنې مسئله 324
24.8 د رسل له تناقض سره پرتله 325
24.9 محاسبه کېدونکي ستونه 326
24.10په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه 326
24.11د c.e. ستونو تعريفونه 326
24.12محاسبه نۀ کېدونکي ستونه شته 328
24.13د c.e. ستونو اتحاد او اشتراک 329
24.14په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه د متمم لاندې ترڅې نۀ دي 330
24.15راکمېدنه 331
24.16د راکمېدنې خاصيتونه 331
24.17بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه 332
24.18د راکمېدنې يوه بېلګه 333
24.19د هرڅاړے تعريف کېدو مسئله ناپرېکړه کېدونکې ده 334
24.20د رايس قضيه 335
24.21د ثابت ټکي قضيه 336
24.22د ثابت ټکي د قضيې کارول 339
24.23د ځان-مراجعې په کارولو د تابعو تعريف 340

VI ټيورينګ ماشينونه **341**

25 د ټيورينګ ماشين محاسبې **342**
25.1 پېژندنه 342
25.2 د ټيورينګ ماشينونو څرګندونه 343
25.3 ټيورينګ ماشينونه 346
25.4 تشکيلونه او محاسبې 347
25.5 د عددونو يوکوڼې څرګندونه 348
25.6 درېدنې حالتونه 351
25.7 منضبط ماشينونه 352
25.8 د ټيورينګ ماشينونو يوڅاړے کول 353
25.9 د ټيورينګ ماشينونو بڼې 355
25.10د چرچ-ټيورينګ اصل 356

26 ناپرېکړتيا **357**

26.1 پېژندنه 357
26.2 د ټیورینګ ماشینونو شمېرل 358
26.3 نړیوال ټیورینګ ماشینونه 360
26.4 د درېدنې مسئله 361
26.5 د پرېکړې مسئله 363
26.6 د ټیورینګ ماشینونو تمثیلول 363
26.7 د تمثیل تایېدول 366
26.8 د پرېکړې مسئله ناحل ده 370
26.9 د تراختنېروت قضیه 370

VII ناتکمیلي 374

27 ناتکمیلي ته پېژندنه 376
27.1 تاریخي شالید 376
27.2 تعریفونه 378
27.3 د ناتکمیلي د پایلو تولیزه کتنه 382
27.4 ناپرېکړتیا او ناتکمیلي 383

28 د نحو حسابي کول 385
28.1 پېژندګلو 385
28.2 د سمبولونو کوډول 386
28.3 د ترمونو کوډول 387
28.4 د فارمولونه کوډول 388
28.5 تعویض 390
28.6 په **LK** کښې اشتقاقونه 390
28.7 په طبیعي استنتاج کښې اشتقاقونه 393
28.8 بدیهي اشتقاقونه 397

29 په Q کښې تمثیلېدنه 401
29.1 پېژندګلو 401
29.2 په **Q** کښې تمثیلېدونکې تابع محاسبه کېدونکې دي 402
29.3 د C تابع 403
29.4 د ېېتا تابع لمه 404
29.5 د بنستیز بازګښت شبیه کول 406
29.6 بنستیزې تابع په **Q** کښې تمثیلېدونکې دي 407
29.7 ترکیب په **Q** کښې تمثیلېدونکے دے 410
29.8 منظم اقل موندل په **Q** کښې تمثیلېدونکے دے 411

29.9 محاسبه کېدونکې تابع په $\mathbf{Q}$ کښې تمثيلېدونکې دي 414
29.10د C تابع په $\mathbf{Q}$ کښې تمثيلېدونکې دي 414
29.11د اړيکو تمثيلول 417
29.12ناپرېکړتيا 417
29.13د Σ_1 بشپړتيا 418

30 تيورۍ او محاسبه کېدنه **422**
30.1 پېژندګلو 422
30.2 $\mathbf{Q}$، بشپړه-c.e. ده 422
30.3 د $\mathbf{Q}$، ω-سازګاري غځونې ناپرېکړه‌وړې دي 423
30.4 د $\mathbf{Q}$ سازګاري غځونې ناپرېکړه‌وړې دي 423
30.5 په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې تيورۍ 424
30.6 په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې بشپړې تيورۍ د پرېکړې وړ دي 425
30.7 $\mathbf{Q}$ هېڅ بشپړه، سازګاره او په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې غځونه نۀ لري 425
30.8 په $\mathbf{Q}$ کښې ثابتېدونکې او ردېدونکې جملې په محاسبوي ډول نه بېلېدونکې دي 425
30.9 له $\mathbf{Q}$ سره سازګاري تيورۍ ناپرېکړه‌وړې دي 426
30.10هغه تيورۍ ناپرېکړه‌وړې دي چې $\mathbf{Q}$ پکې تفسيرېدونکې وي 427

31 ناتکميلي او اثبات‌وړتيا **428**
31.1 پېژندنه 428
31.2 د ثابت تېکي لمه 429
31.3 د ناتکميلۍ لومړۍ قضيه 430
31.4 د روسر قضيه 432
31.5 د کوډل له اصلي مقالې سره پرتله 433
31.6 د $\mathbf{PA}$ د اشتقاق وړتيا شرطونه 433
31.7 د ناتکميلۍ دويمه قضيه 434
31.8 د لوب قضيه 436
31.9 د ربښتياوالي نه تعريفېدنه 438

VIII د دويمې درجې منطق **440**

32 نحوه او معنٰی پوهنه **442**
32.1 پېژندنه 442
32.2 د دويمې درجې منطق ژبه 442
32.3 ترمونه او فارمولونه 443
32.4 صدق 444

32.5 معنايي مفهومونه 446
32.6 د بيان ځواک 446
32.7 د نامتناهي او د شمېر وړ د تعريف ساحې پيانول 447

33 د دويمې درجې منطق فرا تيوري **449**
33.1 سريزه 449
33.2 د دويمې درجې حساب 449
33.3 د دويمې درجې منطق د بديهي اصولو په بڼه بشپړ ڼه شي وړاندې کېدے 451
33.4 د دويمې درجې منطق د متناهي شاهد خاصيت ڼه لري 452
33.5 د لوېنهايم–سکولم قضيه د دويمې درجې منطق دپاره ڼه صدق کوي 452

34 دويمې درجې منطق او د ستونو تيوري **454**
34.1 سريزه 454
34.2 د ستونو پرتله کول 454
34.3 د ستونو شمېرنيزې اندازې 455
34.4 د پيوستار اندازه 456

IX د لامبدا حساب **459**

35 پېژندنه **461**
35.1 لنډه کتنه 461
35.2 د لامبدا حساب نحو 462
35.3 د لامبدا ترمونو راکمول 463
35.4 د چرچ–روسر خاصيت 464
35.5 کَرې کول 464
35.6 د لامبدا په وسيله د تعريف وړ حسابي تابعې 465
35.7 د لامبدا په وسيله د تعريف وړ تابعې محاسبه کېدونکې دي 465
35.8 محاسبه کېدونکې تابعې د لامبدا په وسيله د تعريف وړ دي 466
35.9 لومړنۍ بنسټيزې بازګشتي تابعې د لامبدا په وسيله د تعريف وړ دي 466
35.10د لامبدا په وسيله د تعريف وړ تابعې د ترکيب تر عمل لاندې تړلې دي 467
35.11د لامبدا په وسيله د تعريف وړ تابعې د بنسټيز بازګښت تر عمل لاندې تړلې دي 467
35.12د ثابت ټکي ترکيب کوونکي 469
35.13د لامبدا په وسيله د تعريف وړ تابعې د کمينه‌موندنې تر عمل لاندې تړلې دي 470

36 نحو **471**
36.1 ترمونه 471
36.2 يکډا لوستونکيا 471

36.3 د نحو لنډې نبذې 472
36.4 ازاد متغيرونه 473
36.5 تعويض 474
36.6 بدلون او راکمول 476
36.7 α-بدلون 477
36.8 د دې بروين شاخص 481
36.9 ترمونه د α-معادلتوب د ټولګيو په توګه 482
36.10 β-راکمول 483
36.11 η-بدلون 484

37 د چرچ-روسر خاصيت **486**
37.1 تعريف او خاصيتونه 486
37.2 هممهاله β-راکمول 487
37.3 β-راکمول 489
37.4 هممهاله $\beta\eta$-راکمول 490
37.5 $\beta\eta$-راکمول 492

38 د لامبډا په وسيله تعريفېدنه **493**
38.1 سريزه 493
38.2 د لامبډا په وسيله د تعريف وړ حسابي تابع 494
38.3 جوړې او مخکښ شمېره 496
38.4 د ربښتياوالي قيمتونه او اړيکې 497
38.5 لړونه 498
38.6 بنسټيزې بازګشتي تابعې د لامبډا په وسيله د تعريف وړ دي 498
38.7 ثابت تکي 500
38.8 کمينه‌موندنه 502
38.9 جزوي بازګشتي تابعې د لامبډا په وسيله د تعريف وړ دي 503
38.10د لامبډا په وسيله د تعريف وړ تابعې بازګشتي دي 504

X څو ارزښته منطق **505**

39 نحو او معناپوهنه **507**
39.1 پېژندنه 507
39.2 ژبې او نښلوونکي 507
39.3 فارمولونه 508
39.4 ماتريسونه 508
39.5 ارزښت تاکنې او صدق 509

39.6 معنايي مفهومونه 510
39.7 د C د فرعي منطقونو شرطونه 510

40 درې ارزښته منطقونه 512
40.1 پېژندنه 512
40.2 د لوکاشېوېچ منطق 512
40.3 د کلیني منطقونه 515
40.4 د ګودل منطقونه 517
40.5 يوازې $\mathbb{T}$ نۀ، نور قيمتونه هم تاکل 518

41 نامتناهي ارزښته منطقونه 521
41.1 پېژندنه 521
41.2 د لوکاشېوېچ منطق 521
41.3 د ګودل منطقونه 523

42 د سېکوېنټ حساب 525
42.1 پېژندنه 525
42.2 قاعدې او اشتقاقونه 526
42.3 جوړښتي قاعدې 526
42.4 د تاکلو منطقونو بياني قاعدې 527
42.4.1 د $\neg$ قاعدې 527
42.4.2 د $\wedge$ قاعدې 527
42.4.3 د $\vee$ قاعدې 528
42.4.4 د $\rightarrow$ قاعدې 528
42.5 د ثبوت-تيوريکي مفاهيم 529

XI نورمال مودالي منطقونه 532

43 نحو او معنٰی پوهنه 534
43.1 پېژندنه 534
43.2 د بنسټيز مودالي منطق ژبه 535
43.3 همهاله ځاياناستي 536
43.4 اړيکيز مدلونه 537
43.5 په يوه نړۍ کښې رښتياوالی 538
43.6 په يوه مدل کښې رښتياوالی 539
43.7 اعتبار 540
43.8 د تاوتولوژۍ تعويضي ببلګې 541

43.9 طرحې او اعتبار 543
43.10عادي مودالي منطقونه 545
43.11استلزام 547

44 د چوکاټ تعریف‌ورټیا 548
44.1 پېژندنه 548
44.2 د لاسرسي د اړیکو خاصیتونه 548
44.3 چوکاټونه 550
44.4 د چوکاټ تعریف‌ورټیا 551
44.5 د لومړۍ درجې تعریف‌ورټیا 553
44.6 د هم ارزښتۍ اړیکې او **S5** 554
44.7 د دویمې درجې تعریف‌ورټیا 555

45 بدیهي اشتقاقونه 558
45.1 پېژندنه 558
45.2 عادي مودالي منطقونه 559
45.3 اشتقاقونه او مودالي نظامونه 560
45.4 په **K** کښې ثبوتونه 561
45.5 مشتقې قاعدې 563
45.6 په **K** کښې نور ثبوتونه 565
45.7 دوه‌کوني فارمولونه 566
45.8 په مودالي نظامونو کښې ثبوتونه 567
45.9 سموالے 568
45.10د نظامونو بېلوالے نښودل 569
45.11د فارمولونه له یوه ستې څخه د اشتقاق وړتیا 570
45.12د اشتقاق وړتیا خاصیتونه 570
45.13سازګاري 571

46 بشپړتیا او کانوني مدلونه 572
46.1 پېژندنه 572
46.2 بشپړ Σ-سازګار ستونه 573
46.3 د لیندنباوم له 574
46.4 مودالي عملګر او بشپړ سازګار ستونه 575
46.5 کانوني مدلونه 577
46.6 د صدق له 577
46.7 د **K** تاکنه او بشپړتیا 578
46.8 د چوکاټ بشپړتیا 579

47 فلټريشنونه او د پربکړې ورټيا **582**

47.1 سريزه 582

47.2 لومړني تعريفونه 583

47.3 فلټريشنونه 584

47.4 د فلټريشنونو بېلګې 586

47.5 فلټريشنونه متناهي دي 588

47.6 **K** او **S5** د متناهي مدل خاصيت لري 588

47.7 **S5** د پربکړې وړ دے 589

47.8 فلټريشنونه او د لاسرسي خاصيتونه 589

47.9 د اقليدسي مدلونو فلټريشنونه 590

48 مودالي تابلوګانې **593**

48.1 پېژندنه 593

48.2 د **K** لپاره قاعدې 594

48.3 د **K** لپاره تابلوګانې 595

48.4 د **K** سموالی 596

48.5 د لاسرسي د نورو اړيکو لپاره قاعدې 599

48.6 د نورو قاعدو سموالی 601

48.7 د **S5** لپاره ساده تابلوګانې 602

48.8 د **K** بشپړتيا 603

48.9 له تابلوګانې څخه ضدمدلونه 605

49 د مودالي سېکوېنټ حساب **609**

49.1 سريزه 609

49.2 د **K** لپاره قاعدې 609

49.3 د **K** لپاره سېکوېنټ اشتقاقونه 610

49.4 د لاسرسي د نورو اړيکو لپاره قاعدې 611

XII تطبيقي مودالي منطق **614**

50 زماني منطقونه **616**

50.1 سريزه 616

50.2 د زماني منطق معناپوهنه 616

50.3 د زماني چوکاټونو خاصيتونه 618

50.4 د زماني منطق نور عاملونه 619

50.5 ممکنې تاريخچې 619

51 معرفتي منطقونه **621**
51.1 سريزه 621
51.2 د معرفتي منطق ژبه 621
51.3 اړيکيز مدلونه 623
51.4 په يوه نړۍ کښې ژښتياوالی 623
51.5 د لاسرسي اړيکې او معرفتي اصول 625
51.6 بای‌سيميولېشنونه 626
51.7 د عام اعلان منطق 627
51.8 د عام اعلان د منطق معناپوهنه 628

XIII شهودي منطق **630**

52 سريزه **631**
52.1 تعميري استدلال 631
52.2 د شهودي منطق نحو 632
52.3 د براور-هايتنګ-کولموګوروف تفسير 633
52.4 طبيعي استنتاج 634
52.4.1 عطف 635
52.4.2 شرط 635
52.4.3 فصل 635
52.4.4 محال 635
52.4.5 د ¬ قاعدې 636
52.4.6 د اشتقاقونه بيلګې 636
52.5 بديهي اشتقاقونه 637

53 معنايي پوهنه **639**
53.1 سريزه 639
53.2 اړيکيز مدلونه 640
53.3 بيانونه 641
53.4 معنايي مفاهيم 641
53.5 توپولوژيکي معنايي پوهنه 642

54 سموالے او بشپړتيا **644**
54.1 د بديهي اشتقاقونه سموالے 644
54.2 د طبيعي استنتاج سموالے 645
54.3 د لينډنباوم له 646
54.4 کانوني مدل 648

54.5 د صدق له 649
54.6 د بشپړتيا قضيه 649
54.7 پربکړې ورتيا 650

55 شهودي تابلوګانې **651**
55.1 سريزه 651
55.2 د شهودي منطق قاعدې 652
55.3 د شهودي منطق لپاره تابلوګانې 653
55.4 د شهودي تابلوګانې سموالے 654

XIV د واقعيت خلاف شرطونه **657**

56 پيژندنه **658**
56.1 مادي شرطي 658
56.2 د مادي شرطي پارادوکسونه 659
56.3 کلک شرطي 660
56.4 د واقعيت خلاف شرطونه 662

57 د لړ تر لړه بدلون معنٰی پوهنه **663**
57.1 پيژندنه 663
57.2 د کروي سيمو مدلونه 664
57.3 د واقعيت خلاف شرطونو صدق او کذب 665
57.4 د مقدم پياوړي کول 667
57.5 انتقاليت 667
57.6 نقيض عکس 669

XV ستې تيورۍ **670**

58 تکراري تصور **671**
58.1 د غړو له مخې برابري 671
58.2 د رسل تناقض (بيا) 671
58.3 پريديکاتيف او امپريديکاتيف 672
58.4 تجمعي-تکراري لاره 673
58.5 بنسټيز غير ستې غړي ومنو که نۀ؟ 674
58.6 ضميمه: د فريګه پنځم بنسټيز قانون 675

59 د Z په لور کامونه **677**
59.1 د کيسې نور تفصيل 677

59.2 بېلونه 677
59.3 اتحاد 679
59.4 جوړې 679
59.5 د فرعي ستونو ستونه 680
59.6 نامتناهيت 680
59.7 $\mathbf{Z}^-$: يو مهم پراو 682
59.8 د خپلو طبيعي عددونو ټاکنه 683
59.9 ضميمه: بندښت، ادراک او تقاطع 683

60 ترتيبي عددونه **685**
60.1 سريزه 685
60.2 د ترتيبي عدد عمومي تصور 685
60.3 ښه ترتيبونه 686
60.4 د ترتيب آيزومورفيزمونه 686
60.5 د فون نويمن جوړونه 688
60.6 د ترتيبي عددونو بنسټيز خاصيتونه 689
60.7 تعويض 691
60.8 $\mathbf{ZF}^-$: يو مهم پراو 692
60.9 ترتيبي عددونه د ترتيب د ډولونو په توګه 693
60.10تالي او حدي ترتيبي عددونه 694

61 پراوونه او رتبې **696**
61.1 پراوونه د V_α کانو په توګه تعريفول 696
61.2 د نامتناهيت هاخوا بازګښت قضيې 696
61.3 د پراوونو بنسټيز خاصيتونه 698
61.4 د بنسټ اصل 699
61.5 $\mathbf{Z}$ او $\mathbf{ZF}$: يو مهم پراو 701
61.6 رتبه 701

62 تعويض **703**
62.1 سريزه 703
62.2 د تعويض قوت 703
62.3 بهرنۍ دليلونه 704
62.4 د اندازې محدوديت 705
62.5 تعويض او «مطلق نامتناهيت» 706
62.6 تعويض او انعکاس 707
62.7 ضميمه: د تعويض اړوندې پايلې 707

62.8 ضمیمه: متناهي اصل‌بندي کېدنه 710

63 د ترتیبي عددونو حساب **712**

63.1 سریزه 712
63.2 د ترتیبي عددونو جمع 712
63.3 د ترتیبي جمع کارول 715
63.4 د ترتیبي عددونو ضرب 716
63.5 د ترتیبي عددونو توان 718

64 اصلي عددونه **719**

64.1 د کانتور اصل 719
64.2 اصلي عددونه د ترتیبي عددونو په توګه 719
64.3 **ZFC**: یو مهم پراو 721
64.4 متناهي، د شمېر وړ او د شمېر نۀ وړ 721
64.5 ضمیمه: د هیوم اصل 723

65 د اصلي عددونو حساب **725**

65.1 د بنسټیزو عملیاتو تعریف 725
65.2 د جمعې او ضرب ساده کول 726
65.3 ځینې ساده کول 728
65.4 د پیوستار فرضیه 729
65.5 د $\aleph$ ثابت ټکي 731

66 تاکنه **734**

66.1 سریزه 734
66.2 د تارسکي-سکاټ چاره 734
66.3 د پرتلې وړتیا او د هارتوګس له 735
66.4 د بنه ترتیب مسئله 736
66.5 د شمېر وړه تاکنه 737
66.6 د تاکنې په اړه دننۀ کتنې 739
66.7 د باناخ-تارسکي پارادوکس 739
66.8 ضمیمه: د ویتالي پارادوکس 741

XVI لارې چارې **745**

67 ثبوتونه **747**

67.1 سریزه 747
67.2 د ثبوت پېل 748

67.3 د تعريفونو کارول 748
67.4 د استنتاج بڼې 749
67.4.1 د عطف کارول 749
67.4.2 د عطف ثابتول 750
67.4.3 د فصل ثابتول 750
67.4.4 شرطي ثبوت 750
67.4.5 عمومي دعوې 750
67.4.6 د حالتونو له مخې ثبوت 751
67.4.7 د وجود د دعوې ثابتول 751
67.4.8 د وجود د دعوو کارول 752
67.5 يوه بېلګه 753
67.6 بله بېلګه 755
67.7 د تناقض له لارې ثبوت 756
67.8 د ثبوتونو لوستل 759
67.9 زه ئې نۀ شم کولے! 760
67.10 فورې سرچينې 761
67.10.1 څوونکې ويډيوګانې 761

68 استقرا **762**
68.1 پېژندګلو 762
68.2 د طبيعي عددونو او فورمولونو استقرا 762
68.3 پر $\mathbb{N}$ استقرا 764
68.4 قوي استقرا 766
68.5 استقرايي تعريفونه 766
68.6 جوړښتي استقرا 768
68.7 اړيکې او تابعې 770

XVII د ثبوتونو تيوري **773**

69 د سېکوښتې حساب **775**
69.1 سريزه 775
69.2 قواعد او ثبوتونه 776
69.3 د ثبوتونو بېلګې 783
69.4 د قواعدو تعبير 787
69.5 منظم ثبوتونه او تعويض 790
69.6 مجازي او د اشتقاق وړ قاعدې 792
69.7 د قواعدو د معکوسولو وړتيا 794

69.8 د G1c او G3c تر منځ د ثبوتونو اړول 798

70 د پرېکون لرې کول **800**

70.1 سريزه 800

70.2 د تر ټولو پاسنيو پرېکونونو لرې کول 801

70.3 د تر ټولو لوړې رتبې پرېکونونو لرې کول 807

70.4 د منځنۍ سېکوېنټ قضيه او د هېربراند قضيه 812

70.5 د مايهارا مرستندويه قضيه او د کربک د منځګړيتوب قضيه 814

71 د ثبوت ټيون **822**

71.1 پېژندنه 822

71.2 د G3c د ټيون الګوريتم 823

71.3 بشپړتيا 825

71.4 تابلوکانې 827

72 فطري استنتاج **830**

72.1 پېژندنه 830

72.2 قاعدې او ثبوتونه 831

72.3 له سېکوېنټونو سره فطري استنتاج: N2c او N2i 835

72.4 منظم ثبوتونه او تعويض 836

72.5 ثبوتونه پېوندول 839

72.6 له G2i څخه N2i ته ژباړه 840

72.7 له N2 څخه G2 ته ژباړه 843

73 عادي کول **846**

73.1 پېژندنه 846

73.2 برخې او پرېکونونه 846

73.3 د ځايې بدلولو بدلونونه 848

73.4 د کمولو بدلونونه 850

73.5 د عادي کولو قضيه 853

73.6 د عادي N2i-ثبوتونه او G2i تر منځ اړول 854

74 بيانونه د تايپونو په توګه **858**

74.1 پېژندنه 858

74.2 سېکوېنټي فطري استنتاج 860

74.3 ثبوت ترمونه 861

74.4 اشتقاقونه په ثبوت ترمونو بدلول 862

74.5 له ثبوت ترمونو څخه اشتقاقونه ببرته اخيستل 863

74.6 تاييونه 864
74.7 راکمول 865
74.8 د تايپ ساتنه 868
74.9 عادي کول 869

XVIII تاريخ **874**

75 ژوندليکونه **875**
75.1 کېورک کانتور 875
75.2 الونزو چرچ 875
75.3 کېرهارډ کېنټسن 876
75.4 کرټ کوډل 877
75.5 اېمي نوېتر 878
75.6 روژا پېتر 879
75.7 جوليا رابنسن 879
75.8 برټرېنډ رسل 880
75.9 الفرډ تارسکي 881
75.10اېلن تيورينګ 882
75.11اېرنست زېر مېلو 883

76 د ستې نظريې تاريخ او اسطوري بيانونه **884**
76.1 انفينټېسيمالونه او مشتق اخيستل 884
76.2 د حدونو کړه تعريف 885
76.3 غيرمعمولي جوړښتونه 886
76.4 تر تاريخ زيات اسطوري بيان؟ 887
76.5 د خط او مستوي په اړه د کانتور کار 888
76.6 ضميمه: د هلبرټ ځای ډکوونکي منحني خطونه 889

XIX مرستندويه معلومات **891**

77 يوناني الفبا **893**

78 د فراکتور الفبا **894**

د انځورونو سرچينې او د کارولو شرطونه **902**

د خلاص منطق پروژې په اړه

د خلاص منطق متن د صوري مابعدمنطق او صوري طريقو د خلاصې سرچينې يو ګډ درسي کتاب دے، چې له منځنۍ کچې پيل کوي (يعنې د صوري منطق له يوه لومړني کورس وروسته)۔ که څه هم د رياضي د غيرمتخصصو لوستونکو دپاره دے (په ټوله د فلسفې او کمپيوټر ساينس د زده کوونکو دپاره)، خو دقيق دے۔

د ځينو هغو موضوعاتو بيان چې اوس پکښې شامل دي، ښائي لا بشپړ نۀ وي، او ډېرې برخې لا هم پراخې بياکتنې ته اړتيا لري۔ مونږ اراده لرو چې په راتلونکي کښې متن پراخ کړو او نور موضوعات پکښې شامل کړو۔ دا اراده هم لرو چې متن ته نورې اسانتياوې ورزياتې کړو، لکه اصطلاحنامه، د نورې لوستنې لست، تاريخي يادښتونه، انځورونه، غوره وضاحتونه، هغه برخې چې د پايلو تړاو له فلسفې، کمپيوټر ساينس او رياضې سره بيانوي، او نور تمرينونه او بېلګې۔ که کومه تېروتنه ومومئ، يا وړانديز لرئ، مهرباني وکړئ د پروژې ډلې ته ئې خبر ورکړئ۔

پروژه د خلاصې سرچينې په روحيه کار کوي۔ يوازې متن په ازاده توګه نۀ وړاندې کوو، بلکې د لاتېک سرچينه هم د کريټيو کامنز د نوم اخيستنې د جواز لاندې ورکوو۔ دا جواز هر چا ته حق ورکوي چې زمونږ کار ښکته کړي، وکاروي، بدل ئې کړي، بيا ئې ترتيب کړي، بڼې ئې واړوي او بيا ئې ووېشي، په دې شرط چې مناسب نسبت ورکړي۔ د نورو معلوماتو دپاره، مهرباني وکړئ په openlogicproject.org د خلاص منطق پروژې وېبپاڼه وګورئ۔

ادارتي يادونه۔ دا دوتنه ټول هغه مطالب رااخلي چې د خلاص منطق په پروژه کښې شامل دي۔ که دا ډول ادارتي يادښتونه نښکاري، نو دا ځرګندوي چې دوتنه د دې مطالبو د وړاندې کولو طريقې ته له پام کولو پرته جوړه شوې ده۔ که دا لولئ، نو غالباً له دې پې دې اړه څخه درس ورکول يا مطالعه کول مناسب نۀ دي۔

د خلاص منطق پروژه ډېرې داسې طريقې وړاندې کوي چې د هغو په وسيله د درس ورکولو يا ځان زده کړې دپاره مناسب متن جوړېدل ممکن وي۔ د بېلګې په توګه، په اصلي تنظيم کښې متن ټول منطقي عملګر بنسټيز ګڼي، او په ټيوټونو کښې د ټولو عملګرو ټول حالتونه څېړي۔ خو دا ډېر غوره دي چې ځينې حالتونه د تمرينونو په توګه پرېښودل شي۔ د خلاص منطق پروژه پخپله هم روان کار دے۔ د ګډ کار او ښه والي د هڅولو دپاره، مطالب آن هغه وخت هم شاملېږي چې يوازې د مسودې په بڼه وي، تمرينونه نۀ لري، او داسې نور۔ هغه پې دې اړه چې د يو کورس دپاره جوړېږي، دا برخې به ترې وباسي۔

د درس او مطالعې دپاره د لا مناسبو پې دې اړه‌ونو د موندلو دپاره، د خلاص منطق پروژې په وېبپاڼه شته نمونې کورسونه وګورئ۔ د خپل متن د جوړولو دپاره، له نمونې چلوونکې دوتنې څخه پېل کوے شئ، يا د لا پرمختللو او مفصلو بېلګو دپاره له دې پروژې څخه د جوړو شوو درسي ګټابونو سرچينې ګټلے شئ۔

برخه I

د ستونو ساده نظریه

ادارتي يادونه۔ د دې برخې مطالب د ستونو د بنسټيزې ساده نظريې يوه پېژندګلو ده۔ د تېم بټن د ستونو د خلاصې نظريې په شاملېدو سره، دا برخه د عددونو د نظامونو جوړول او د نامتناهي والي بحث هم رانغاړي، چې د خلاص منطق پروژې د منطقي برخو دپاره اړين نۀ دي۔

ادارتي يادونه۔ د ستونو د ساده نظريې دا بڼه د لومړنيو څلورو بابونو مطالب په کڑاره وړاندې کوي۔ بشپړه برخه په complete.tex-relations-functionssets- کښې راغلې ده۔ دلته د ساده ستې نظريې د بنسټونو پوره پېژندګلو کېږي۔ که زده‌کوونکي له دې بنسټونو سره اشنا نۀ وي، بڼه ده چې کورس د دغو مطالبو له بيا لوست نه پيل کړي، لږ تر لږه د ستونو، تابعو او اړيکو له بحثه۔ دا د رياضيکي نښليک هغه بنسټيزه بلدتيا ورکوي چې د منطق د نورو برخو دپاره پکار ده۔

ستونه، اړيکې او تابعې

باب 1

ستونه

1.1 د غړو له مخې برابري

ست د څيزونو يوه ټولګه ده چې د يوه څيز په توګه ورته کتل کېږي۔ هغه څيزونه چې ست ترې جوړ وي، د ست عناصر يا غړي بللے شي۔ که x د يو ست A غړے وي، $x \in A$ ليکو؛ که نۀ وي، $x \notin A$ ليکو۔ هغه ست چې هېڅ غړي نۀ لري، تش ست بللے شي او په "$\emptyset$" ښودلے کېږي۔

دا مهمه نۀ ده چې ست څنګه ټاکو، د هغۀ غړي څنګه ترتيبوو، يا په ربښتيا د هغۀ غړي څو ځله شمارو۔ يوازې دا مهم دي چې د هغۀ غړي کوم دي۔ دا خبره په لاندې اصل کښې راټولوو۔

تعريف 1.1 (د غړو له مخې برابري)**.** که A او B ستونه وي، نو $A = B$ هله او يوازې هله وي چې د A هر غړے د B هم غړے وي، او برعکس۔

د غړو له مخې برابري د ځينو نښو د کارولو جواز راکوي۔ په عمومي توګه، چې کله ځينې څيزونه a_1، ...، a_n ولرو، نو $\{a_1, \ldots, a_n\}$ هم هغه ست دے چې غړي ئې $a_1, \ldots, a_n$ دي۔ په "هم هغه" ټينګار کوو، ځکه چې د غړو له مخې برابري راته وائي چې داسې ست يوازې يو کېدے شي۔ په حقيقت کښې، د غړو له مخې برابري د لاندې خبرې جواز هم راکوي:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

دا هم هغه خبره څرګندوي چې د ستونو په پام کښې نيولو پر وخت، د هغو د غړو ترتيب يا دا چې څو ځله ښودل شوي دي، مهم نۀ دي۔

بېلګه 1.2. چې کله د څيزونو يوه ډله ولرئ، هغه په يو ست کښې راټولولے شئ۔ د بېلګې په توګه، د ربړچړ د ورونو او خوښدو ست يو داسې ست دے چې يو کس لري، او هغه د $S = \{\text{Ruth}\}$ په ښه ليکلے شو۔ له 4 څخه د کوچنيو مثبتو صحيح عددونو ست $\{1, 2, 3\}$ دے، خو د $\{3, 2, 1\}$ يا آن د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ په ښه هم ليکل کېدے شي۔ د غړو له مخې د برابرۍ له مخې، دا ټول هم يو ست دے۔ ځکه چې د $\{1, 2, 3\}$ هر غړے د $\{3, 2, 1\}$ (او د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$) هم غړے دے، او برعکس۔

ډېر ځله به يو ست د يو داسې خاصيت په وسيله ټاکو چې د هغۀ غړي ئې په کډه لري۔ د دې دپاره به دا لنډه ليکنه کاروو: $\{x : \varphi(x)\}$، چې پکښې $\varphi(x)$ د هغه خاصيت استازيتوب کوي چې x ئې بايد ولري، څو د ست په غړو کښې وشمېرل شي۔

بېلګه 1.3. زمونږ په بېلګه کښې، S په دې ښه هم ټاکلے شو:

$$S = \{x : x \text{ د ربړچړ ورور يا خور دے}\}.$$

بېلګه 1.4. يو عدد هله او يوازې هله کامل بللے شي چې د خپلو حقيقي قاسمونو له مجموعې سره برابر وي (يعنې هغه عددونه چې دا عدد پرې پوره وېشل کېږي، خو پخپله له دې عدد سره برابر نۀ وي)۔ د بېلګې په توګه، 6 کامل دے ځکه چې حقيقي قاسمونه ئې 1، 2 او 3

دي، او $3 + 2 + 1 = 6$۔ په حقیقت کښې، 6 له 10 څخه یوازینے کوچنے مثبت صحیح عدد دے چې کامل دے۔ نو د غړو له مخې د برابرۍ په کارولو سره وئیلے شو:

$$\{6\} = \{x : x \text{ کامل دے او } 0 \leq x \leq 10\}$$

بني لاس ته ښښه داسې لولو: "د هغو x کانو ستٹ چې x کامل وي او $0 \leq x \leq 10$ وي"۔ دلته برابري دا خبره تائیدوي چې د ستونو په پام کښې نیولو پر وخت، د هغو د ټاکلو طریقه مهمه نۀ ده۔ او په لا عمومي توګه، د غړو له مخې برابري ډاډ راکوي چې تل د هغو x کانو یوازې یو ستٹ وي چې $\varphi(x)$ وي۔ نو د غړو له مخې برابري دا جواز راکوي چې $\{x : \varphi(x)\}$ ته د هغو x کانو هم هغه ستٹ ووایو چې $\varphi(x)$ وي۔

د غړو له مخې برابري راته د دې ښودلو یوه طریقه راکوي چې ستونه برابر دي: د $A = B$ د ښودلو دپاره، وښایئ چې هر کله $x \in A$ وي نو $x \in B$ هم وي، او هر کله $y \in B$ وي نو $y \in A$ هم وي۔

تمرین 1.5. ثابت کړئ چې له یو څخه زیات تش ستونه نۀ شي کېدے، یعنې وښایئ چې که A او B داسې ستونه وي چې هیڅ غړي نۀ لري، نو $A = B$۔

1.2 فرعي ستونه او د فرعي ستونو ستونه

مونږ به ډېر ځله ستونه سره پرتله کول غواړو۔ د پرتله کولو یو ټرکنډ ډول داسې دے: هر هغه څیز چې په یو ستٹ کښې وي، په بل کښې هم وي۔ دا حالت دومره مهم دے چې د دې دپاره نوې نښې معرفي کړو۔

تعریف 1.6 (فرعي ستٹ)**.** که د یو ستٹ A هر غړے د B هم غړے وي، نو وایو چې A د B یو فرعي ستٹ دے، او $A \subseteq B$ لیکو۔ که A د B فرعي ستٹ نۀ وي، $A \not\subseteq B$ لیکو۔ که $A \subseteq B$ وي خو $A \neq B$ وي، $A \subsetneq B$ لیکو او وایو چې A د B یو خاص فرعي ستٹ دے۔

بېلګه 1.7. هر ستٹ د خپل ځان فرعي ستٹ دے، او $\emptyset$ د هر ستٹ فرعي ستٹ دے۔ د جفتو طبیعي عددونو ستٹ د طبیعي عددونو د ستٹ فرعي ستٹ دے۔ همدارنګه، $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$۔ خو $\{a, b, e\}$ د $\{a, b, c\}$ فرعي ستٹ نۀ دے۔

بېلګه 1.8. عدد 2 د صحیح عددونو د ستٹ یو غړے دے، حال دا چې د جفتو عددونو ستٹ د صحیح عددونو د ستٹ فرعي ستٹ دے۔ خو یو ستٹ کېدے شي د بل ستٹ هم غړے وي او هم فرعي ستٹ، د بېلګې په توګه، $\{\{0, \{0\}\} \in \{0, \{0\}\}$ او هم $\{\{0\}\} \subseteq \{0, \{0\}\}$۔

د غړو له مخې برابري د ستونو د برابرۍ معیار راکوي: $A = B$ هله او یوازې هله وي چې د A هر غړے د B هم غړے وي، او برعکس۔ د "فرعي ستٹ" تعریف $A \subseteq B$ بالکل د دې معیار د لومړۍ نیمې په توګه تعریفوي: د A هر غړے د B هم غړے وي۔ البته، که A او B سره بدل کړو، تعریف بیا هم عملي کېږي: یعنې $B \subseteq A$ هله او یوازې هله وي چې د B هر غړے د A هم غړے وي۔ او دا بیا بالکل د غړو له مخې د برابرۍ "برعکس" برخه ده۔ په نورو ټکو، د غړو له مخې له برابرۍ نه دا نتیجه راوځي چې ستونه هله او یوازې هله برابر وي چې د یو بل فرعي ستونه وي۔

قضیه 1.9. $A = B$ هله او یوازې هله وي چې $A \subseteq B$ او $B \subseteq A$ دواړه وي۔

اوس د ځینو نورو کټورو نښو د معرفي کولو دپاره هم ښه موقع ده۔ د دې په تعریف کښې چې A کله د B فرعي ستٹ وي، مونږ ووئیل چې "د A هر غړے ...دے"، او د "..." ځاے مو په "د B غړے" ډک کړ۔ خو دا د عبارت دومره عامه ښه ده چې د دې دپاره د صوري نښو معرفي کول به کټور وي۔

تعریف 1.10. $(\forall x \in A)\varphi$ د $\forall x(x \in A \to \varphi)$ لنډه ښه ده۔ همدارنګه، $(\exists x \in A)\varphi$ د $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$ لنډه ښه ده۔

د دې نښو په کارولو سره وئیلے شو چې $A \subseteq B$ هله او یوازې هله وي چې $(\forall x \in A)x \in B$ وي۔
اوس د یو ځانګړي ډول ستٹ څېړنې ته ځو: د یو ټاکلي ستٹ د ټولو فرعي ستونو ستٹ۔

تعريف 1.11 (د فرعي ستونو سټ)**.** هغه سټ چې د يو سټ A ټول فرعي ستونه پکښې وي، د A د فرعي ستونو سټ بللے شي، او $\wp(A)$ ليکل کېږي۔

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

بېلګه 1.12. د $\{a, b, c\}$ ټول ممکن فرعي ستونه کوم دي؟ دا دي: $\emptyset$، $\{a\}$، $\{b\}$، $\{c\}$، $\{a, b\}$، $\{a, c\}$، $\{b, c\}$، $\{a, b, c\}$۔ د دې ټولو فرعي ستونو سټ $\wp(\{a, b, c\})$ دے:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

تمرين 1.13. د $\{a, b, c, d\}$ ټول فرعي ستونه وليکئ۔

تمرين 1.14. وښایئ چې که A د n په شمېر غړي ولري، نو $\wp(A)$ د 2^n په شمېر غړي لري۔

1.3 ځينې مهم ستونه

بېلګه 1.15. مونږ به زياتره له هغو ستونو سره کار لرو چې غړي ئې رياضيکي څيزونه وي۔ څلور داسې ستونه دومره مهم دي چې ځانګړي نومونه لري:

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

د طبيعي عددونو سټ

$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$

د صحيح عددونو سټ

$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z}$ او $n \neq 0\}$

د ناطقو عددونو سټ

$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

د حقيقي عددونو سټ (پيوستار)

دا ټول نامتناهي ستونه دي، يعنې د هر يوه غړي په نامتناهي شمېر دي۔

چې کله د دې ستونو له يوه نه بل ته ځو، خپلې زېرمې ته نور عددونه ورزياتوو۔ په حقيقت کښې، دا بايد څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: ځکه چې هر طبيعي عدد صحيح عدد دے؛ هر صحيح عدد ناطق عدد دے؛ او هر ناطق عدد حقيقي عدد دے۔ همدارنګه، دا هم بايد څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$، ځکه چې -1 صحيح عدد دے خو طبيعي عدد نۀ دے، او $1/2$ ناطق عدد دے خو صحيح عدد نۀ دے۔ دا لږه ناڅرګنده خبره ده چې $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$، يعنې داسې حقيقي عددونه شته چې ناطق نۀ دي۔

کله ناکله به د مثبتو صحيح عددونو سټ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$ او هغه سټ هم کاروو چې يوازې لومړي دوه طبيعي عددونه لري، يعنې $\mathbb{B} = \{0, 1\}$۔

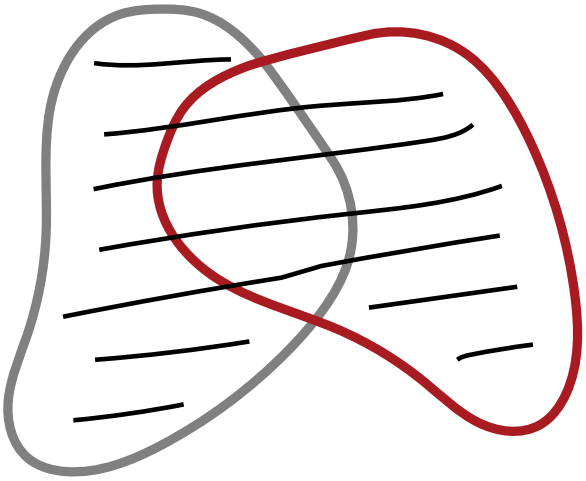
بېلګه 1.16 (توريز تسلسلونه)**.** يوه بله په زړه پورې بېلګه د يوې الفبا A د متناهي توريزو تسلسلونو سټ A^* دے: د A د عناصرو هره متناهي لړۍ د A يو توريز تسلسل دے۔ د هرې الفبا A دپاره، ځش توريز تسلسل Λ هم د A په توريزو تسلسلونو کښې شاملوو۔ د بېلګې په توګه،

$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$

$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \ldots\}.$

که $x = x_1 \ldots x_n \in A^*$ يو داسې توريز تسلسل وي چې د A له n "تورو" جوړ وي، نو وايو چې د دې تسلسل اوږدوالے n دے او $\text{len}(x) = n$ ليکو۔

بېلګه 1.17 (نامتناهي لړۍ)**.** د هر سټ A دپاره، د A د غړو د نامتناهي لړيو سټ A^ω هم په پام کښې نيولے شو۔ يوه نامتناهي لړۍ $a_1a_2a_3a_4\ldots$ د څيزونو له داسې لست نه جوړه وي چې په يو لوري نامتناهي غځېږي، او هر څيز ئې د A يو غړے وي۔



شکل 1.1: د دوو سټونو اتحاد $A \cup B$ د A د غړو او د B د غړو ګډ ست دے۔

1.4 اتحادونه او تقاطعې

په 1.1 کښې مو د تجرید په وسیله د سټونو تعریفونه معرفي کړل، یعنې د $\{x : \varphi(x)\}$ په بڼه تعریفونه۔ دلته یو خاصیت φ په کار راوړو، او دا خاصیت د هغو سټونو یادونه کولے شي چې مخکې مو تعریف کړي دي۔ نو د بېلګې په توګه، که A او B سټونه وي، د $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ ست له هغو ټولو څیزونو جوړ دے چې د A یا B غړي وي، یعنې دا هغه ست دے چې د A او B غړي سره یوځاے کوي۔ دا لکه په 1.1 کښې انځوروے شو، چې رنګ شوې ساحه د دواړو سټونو A او B غړي په ګډه ښیي۔

په سټونو دا عمل، یعنې یوځاے کول ډېر ګټور او عام دے؛ نو یو صوري نوم او نښه ورکوو۔

تعریف 1.18 (اتحاد)**.** د دوو سټونو A او B اتحاد، چې $A \cup B$ لیکل کېږي، د ټولو هغو څیزونو ست دے چې د A، B، یا د دواړو غړي وي۔

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

بېلګه 1.19. ځرنګه چې د غړو تکرار مهم نۀ دے، د هغو دوو سټونو اتحاد چې ګډ غړے ولري، هغه غړے یوازې یو ځل لري؛ د بېلګې په توګه، $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$۔

د یو ست او د هغۀ د یو فرعي ست اتحاد هم هغه لوے ست دے: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$۔

له تش ست سره د یو ست اتحاد له هم هغه ست سره برابر دے: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$۔

تمرین 1.20. ثابت کړئ چې که $A \subseteq B$ وي، نو $A \cup B = B$۔

د اتحاد یو "دوه ګونے" عمل هم په پام کښې نیولے شو۔ دا هغه عمل دے چې د هغو ټولو غړو ست جوړوي چې د A غړي وي او د B هم غړي وي۔ دې عمل ته تقاطع وئیل کېږي، او لکه په 1.2 کښې ښودل کېدے شي۔

تعریف 1.21 (تقاطع)**.** د دوو سټونو A او B تقاطع، چې $A \cap B$ لیکل کېږي، د ټولو هغو څیزونو ست دے چې د A او B دواړو غړي وي۔

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

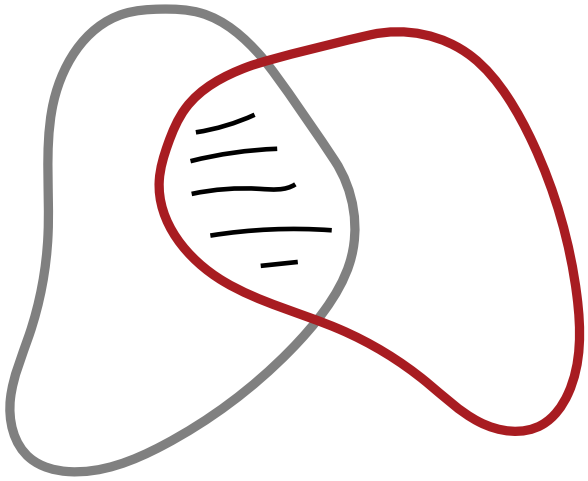
دوه سټونه هله بېل بللے شي چې تقاطع ئې تشه وي۔ مطلب دا چې هېڅ ګډ غړي نۀ لري۔

بېلګه 1.22. که دوه سټونه هېڅ ګډ غړي ونۀ لري، تقاطع ئې تشه ده: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$۔

که دوه سټونه ګډ غړي ولري، تقاطع ئې د هغو ټولو ست دے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$۔

د یو ست او د هغۀ د یو فرعي ست تقاطع هم هغه کوچنے ست دے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$۔

له تش ست سره د هر ست تقاطع تشه ده: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$۔



شکل 1.2: د دوو سټونو تقاطع $A \cap B$ د هغو د ګډو غړو سټ دے۔

تمرين 1.23. په دقيقه توګه ثابت کړئ چې که $A \subseteq B$ وي، نو $A \cap B = A$۔

له دوو ټخه د زياتو سټونو اتحاد يا تقاطع هم جوړولے شو۔ په عمومي توګه د دې د بيانولو يوه ښکلې طريقه دا ده: فرض کړئ چې ټول هغه سټونه چې اتحاد (يا تقاطع) ئې جوړول غواړئ، په يو سټ کښې راټول کړئ۔ بيا د ټولو اصلي سټونو اتحاد د هغو ټولو ځيزونو د سټ په توګه تعريفولے شو چې لږ تر لږه د دې سټ د يو غړي غړي وي، او تقاطع د هغو ټولو ځيزونو د سټ په توګه چې د دې سټ د هر غړي غړي وي۔

تعريف 1.24. که A د سټونو يو سټ وي، نو $\bigcup A$ د A د غړو د غړو سټ دے:

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ د دې سټ د يو غړي غړے دے: } A\},\text{يعني،}\\ &= \{x : \text{داسې يو } B \in A \text{ شته چې } x \in B\}\end{aligned}$$

تعريف 1.25. که A د سټونو يو سټ وي، نو $\bigcap A$ د هغو ځيزونو سټ دے چې د A ټول عناصر ئې په ګډه لري:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ د دې سټ د هر غړي غړے دے: } A\},\text{يعني،}\\ &= \{x : \text{د هر } B \in A, x \in B\}\end{aligned}$$

بيلګه 1.26. فرض کړئ چې $A = \{\{a,b\},\{a,d,e\},\{a,d\}\}$۔ بيا $\bigcup A = \{a,b,d,e\}$ او $\bigcap A = \{a\}$۔

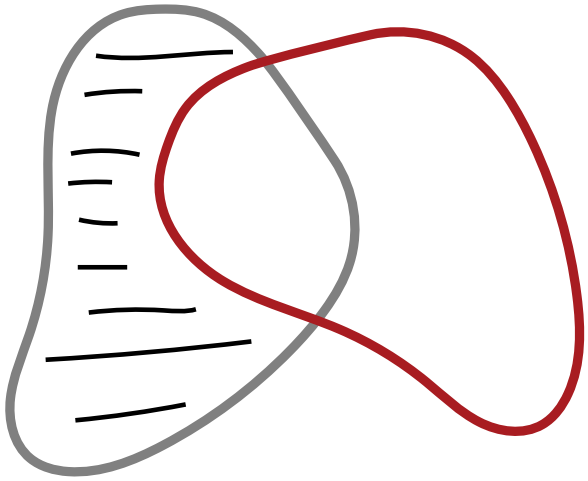
تمرين 1.27. وښايئ چې که A يو سټ وي او $A \in B$ وي، نو $A \subseteq \bigcup B$۔

د سټونو د يوې لړۍ A_1، A_2، ...دپاره هم دا کار کولے شو:

$$\begin{aligned}\bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ له دې سټونو ټخه د يوه غړے دے: } A_i\}\\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ د دې هر سټ غړے دے: } A_i\}.\end{aligned}$$

چې کله د سټونو يو اندکس ولرو، يعنې داسې يو سټ I چې د هر $i \in I$ دپاره A_i په پام کښې نيسو، دا لنډې بڼې هم کارولے شو:

$$\begin{aligned}\bigcup_{i\in I} A_i &= \bigcup\{A_i : i \in I\}\\ \bigcap_{i\in I} A_i &= \bigcap\{A_i : i \in I\}\end{aligned}$$



شکل 1.3: د دوو سټونو تفاضل $A \setminus B$ د A د هغو غړو سټ دے چې د B غړي نۀ وي۔

په پای کښې، کېدے شي د A د هغو ټولو غړو سټ په پام کښې نیول وغواړو چې په B کښې نۀ وي۔ دا لکه په 1.3 کښې انځوروے شو۔

تعریف 1.28 (تفاضل)۔ د سټونو تفاضل $A \setminus B$ د A د هغو ټولو غړو سټ دے چې د B غړي نۀ وي، یعنې،

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ او } x \notin B\}.$$

تمرین 1.29۔ ثابت کړئ چې که $A \subsetneq B$ وي، نو $B \setminus A \neq \emptyset$۔

1.5 جوړې، څوکونې او کارټیزي حاصل ضربونه

د غړو له مخې له برابرۍ نه دا نتیجه راوځي چې د سټونو عناصر ترتیب نۀ لري۔ نو که د ترتیب استازیتوب کول غواړو، مرتبې جوړې $\langle x, y\rangle$ کاروو۔ په یوه نامرتبه جوړه $\{x, y\}$ کښې ترتیب مهم نۀ دے: $\{x, y\} = \{y, x\}$۔ په مرتبه جوړه کښې ترتیب مهم دے: که $x \neq y$ وي، نو $\langle x, y\rangle \neq \langle y, x\rangle$۔

د سټونو په نظریه کښې مرتبې جوړې څنګه په پام کښې ونیسو؟ بنیادي خبره دا ده چې دا نظر وساتو: مرتبې جوړې هله او یوازې هله برابرې وي چې لومړے عنصر ئې هم یو وي او دویم عنصر ئې هم یو وي، یعنې:

$$\langle a, b\rangle = \langle c, d\rangle \text{ هله او یوازې هله چې دواړه } a = c \text{ او } b = d.$$

د وینر–کوراتوسکي تعریف په کارولو سره د سټونو په نظریه کښې مرتبې جوړې تعریفولے شو۔

تعریف 1.30 (مرتبه جوړه)۔ $\langle a, b\rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$۔

تمرین 1.31۔ د 1.30 په کارولو سره ثابت کړئ چې $\langle a, b\rangle = \langle c, d\rangle$ هله او یوازې هله وي چې $a = c$ او $b = d$ دواړه وي۔

چې د مرتبې جوړې تعریف مو وټاکلو، د نورو سټونو د تعریف دپاره ئې کارولے شو۔ د بېلګې په توګه، کله کله له دوو څخه د زیاتو څیزونو مرتبې لرۍ هم غواړو، لکه درې ګونې $\langle x, y, z\rangle$، څلورګونې $\langle x, y, z, u\rangle$، او داسې نورې۔ درې ګونې د ځانګړو مرتبو جوړو په توګه ګټلے شو، چې لومړے عنصر ئې پخپله یوه مرتبه جوړه وي: $\langle x, y, z\rangle$ هم $\langle\langle x, y\rangle, z\rangle$ دے۔ د څلورګونو دپاره هم همداسې ده: $\langle x, y, z, u\rangle$ هم $\langle\langle\langle x, y\rangle, z\rangle, u\rangle$ دے، او داسې نور۔ په عمومي توګه، د مرتبو n-ګونو $\langle x_1, \ldots, x_n\rangle$ خبره کوو۔

د مرتبو جوړو، یا د نورو مرتبو n-ګونو، څېنې سټونه به ګټور وي۔

تعريف 1.32 (کارتيزي حاصل ضرب)**.** د ورکړل شوو سټونو A او B کارتيزي حاصل ضرب $A \times B$ داسې تعريفېږي:

$$A \times B = \{\langle x, y\rangle : x \in A \text{ او } y \in B\}.$$

بېلګه 1.33. که $A = \{0, 1\}$ او $B = \{1, a, b\}$ وي، نو حاصل ضرب ئې دا دے:

$$A \times B = \{\langle 0,1\rangle, \langle 0,a\rangle, \langle 0,b\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 1,a\rangle, \langle 1,b\rangle\}.$$

بېلګه 1.34. که A يو سټ وي، له خپل ځان سره د A حاصل ضرب، $A \times A$، د A^2 په بڼه هم ليکل کېږي. دا د هغو ټولو جوړو $\langle x, y\rangle$ سټ دے چې $x, y \in A$ وي. د ټولو درې ګونو $\langle x, y, z\rangle$ سټ A^3 دے، او داسې نور. يو بازګشتي تعريف ورکولے شو:

$$A^1 = A$$
$$A^{k+1} = A^k \times A$$

تمرين 1.35. د $\{1, 2, 3\}^3$ ټول غړي وليکئ.

قضيه 1.36. که A د n په شمېر غړي او B د m په شمېر غړي ولري، نو $A \times B$ د $n \cdot m$ په شمېر عناصر لري.

ثبوت. په A کښې د هر غړي x دپاره، د $\langle x, y\rangle \in A \times B$ په بڼه د m په شمېر غړي شته. فرض کړئ چې $B_x = \{\langle x, y\rangle : y \in B\}$. ځرنګه چې هر کله $x_1 \neq x_2$ وي، $\langle x_1, y\rangle \neq \langle x_2, y\rangle$ وي، نو $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. خو که $A = \{x_1, \ldots, x_n\}$ وي، نو $A \times B = B_{x_1} \cup \cdots \cup B_{x_n}$، او ځکه د $n \cdot m$ په شمېر غړي لري.

د دې د انځورولو دپاره، د $A \times B$ غړي په يوه جالۍ کښې ترتيب کړئ:

$$\begin{array}{rl} B_{x_1} = & \{\langle x_1, y_1\rangle \quad \langle x_1, y_2\rangle \quad \ldots \quad \langle x_1, y_m\rangle\} \\ B_{x_2} = & \{\langle x_2, y_1\rangle \quad \langle x_2, y_2\rangle \quad \ldots \quad \langle x_2, y_m\rangle\} \\ \vdots & \qquad\qquad \vdots \\ B_{x_n} = & \{\langle x_n, y_1\rangle \quad \langle x_n, y_2\rangle \quad \ldots \quad \langle x_n, y_m\rangle\} \end{array}$$

ځرنګه چې ټول x_i يو له بله بېل دي، او ټول y_j يو له بله بېل دي، په دې جالۍ کښې هېڅ دوه جوړې يو شان نۀ دي، او شمېر ئې $n \cdot m$ دے. □

تمرين 1.37. په k د استقرا په وسيله وښايئ چې د هر $k \geq 1$ دپاره، که A د n په شمېر غړي ولري، نو A^k د n^k په شمېر غړي لري.

بېلګه 1.38. که A يو سټ وي، په A يوه کلمه د A د غړو هره لړۍ ده. يوه لړۍ د A د غړو د يوې n-ګونې په توګه ګڼل کېدے شي. د بېلګې په توګه، که $A = \{a, b, c\}$ وي، نو لړۍ "bac" د درې ګونې $\langle b, a, c\rangle$ په توګه ګڼل کېدے شي. کلمې، يعنې د ښبو لړۍ، په کمپيوټر ساينس کښې بنيادي اهميت لري. د منل شوي دود له مخې، د A غړي د 1 اوږدوالي لرونکې لړۍ ګڼو، او $\emptyset$ د 0 اوږدوالي لرونکې لړۍ ګڼو. بيا په A د ټولو کلمو سټ دا دے:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \ldots$$

1.6 د سټونو په اړه ثبوتونه

ادارتي يادونه. د ثبوتونو د طريقو عمومي باب په `content/methods/proofs` کښې دے۔ دلته پر سټونو د دغو طريقو يوه ځانګړې بېلګه لولو۔

سټونه او تر دې ځايه معرفي شوے نښليک د سټونو د تاکلو او د هغو تر منځ د اړيکو د څرګندولو لنډه لاره ده۔ ډېر وخت به د دغو اړيکو په باب دعوې هم ثابتوو۔ که له رياضيکي ثبوتونو سره اشنا نۀ يئ، يوه ساده بېلګه ګورو۔ د هر دوو سټونو X او Y دپاره ښيو چې تل $X \cap (X \cup Y) = X$۔ د سټونو داسې برابري څنګه ثابتوو؟ په ياد ولرئ چې سټونه يوازې له خپلو غړي تاکل کېږي؛ دوه سټونه هغه او يوازې هغه وخت برابر دي چې هماغه غړي ولري۔ نو دلته ثابتوو چې (a) د $X \cap (X \cup Y)$ هر غړے د X هم غړے دے، او برعکس (b) د X هر غړے د $X \cap (X \cup Y)$ هم غړے دے۔ يعنې دواړه ښيو، (a) $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$ او (b) $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$۔

د «د $X \cap (X \cup Y)$ هر غړے z د X هم غړے دے» په څېر د يوې عامې دعوې د ثابتولو دپاره لومړے فرضوو چې $z \in X \cap (X \cup Y)$ يو اختياري غړے راکړے شوے او له همدې فرضه $z \in X$ ثابتوو۔ دا د «عمومي شرطي ثبوت» په نوم هم پېژندلے شئ۔ د فرض او پايلې تعريفونه هم کاروو، لکه دلته چې د $\cap$ او $\cup$ تعريفونه کاروو۔ نو د (a) دليل داسې دے۔

> (a) لومړے غواړو وښيو چې $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$۔ د $\subseteq$ د تعريف له مخې، د هر z دپاره، که $z \in X \cap (X \cup Y)$ نو $z \in X$۔ فرض کړئ $z \in X \cap (X \cup Y)$ څرنګه چې z د دوو سټونو د تقاطع غړے هغه او يوازې هغه وخت دے چې د دواړو سټونو غړے وي، نو $z \in X$ او $z \in X \cup Y$ اخلو۔ په ځانګړي ډول $z \in X$، هماغه چې ثابتول مو غوښتل۔

د ثبوت لومړۍ نيمه پوره شوه۔ په وروستي ګام کښې مو وکارول چې که د او ترنه، يعنې $z \in X$ او $z \in X \cup Y$، له يوه فرضه رائې، نو هره ترڅې برخه ئې له هماغه فرضه رائې۔ دغه قاعده «د او ايستل» يا $\wedge$ ايستل بولي۔ اوس (b) ثابتوو۔

> (b) اوس ثابتوو چې $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$۔ د $\subseteq$ د تعريف له مخې، د هر z دپاره که $z \in X$، نو $z \in X \cap (X \cup Y)$ هم۔ فرض کړئ $z \in X$۔ د $z \in X \cap (X \cup Y)$ د ښودلو دپاره د $\cap$ له تعريفه دوه خبرې غواړو، (i) $z \in X$ او (ii) $z \in X \cup Y$۔ (i) پخپله زمونږ فرض دے، نو نور ثبوت نۀ غواړي۔ د (ii) دپاره په ياد ولرئ چې z د سټونو د اتحاد غړے هغه او يوازې هغه وخت دے چې لږ تر لږه د يوه ستِ غړے وي۔ دلته دا شرط پوره دے، ځکه $z \in X$ او $X \cup Y$ د X او Y اتحاد دے۔ نو $z \in X \cup Y$۔ (i) $z \in X$ او (ii) $z \in X \cup Y$ دواړه مو وښودل، نو د $\cap$ د تعريف له مخې $z \in X \cap (X \cup Y)$۔

دا بيان لږ اوږد دے، خو ښيي چې د سټونو او د هغو د اړيکو په اړه څنګه استدلال کوو۔ عموماً دومره تفصيل نۀ ورکوو؛ په ځانګړي ډول ښايي ټول تعريفونه بيا وانۀ يوو۔ په يوه پرمخ تللي متن کښې همدا ثبوت ډېر لنډ داسې ليکلے شو۔

قضيه 1.39 (جذب)**.** د هر دوو سټونو X، Y دپاره،

$$X \cap (X \cup Y) = X$$

ثبوت. (a) فرض کړئ $z \in X \cap (X \cup Y)$۔ نو $z \in X$، له دې امله $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$۔

(b) اوس فرض کړئ $z \in X$۔ نو $z \in X \cup Y$ هم، او له دې امله $z \in X \cap (X \cup Y)$ هم۔ په نتيجه کښې $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$۔ □

تمرين 1.40. په تفصيل ثابت کړئ چې $X \cup (X \cap Y) = X$۔ بيا يو لنډ ثبوت ورکړئ۔ (اشاره۔ د $X \subseteq X \cup (X \cap Y)$ لوري دپاره په جلا حالتونو ثبوت، يعنې $\vee$ ايستل، پکار دي۔)

1.7 د رسل پارادوکس

د غړو له مخې برابري د هغو x ګانو د هم هغه ستٓ دپاره د $\{x : \varphi(x)\}$ نښې د کارولو جواز راکوي چې $\varphi(x)$ وي۔ خو د غړو له مخې برابري په اصل کښې یوازې د دې خبرې جواز راکوي: که داسې یو ستٓ وي چې غړي ئې ټول او یوازې هغه څیزونه وي چې φ وي، نو داسې ستٓ یوازې یو وي۔ په بل عبارت: د یو φ له پاکلو وروسته، ستٓ $\{x : \varphi(x)\}$ یوازینے دے، که موجود وي۔

خو دا شرط مهم دے! بنیادي خبره دا ده چې له هر خاصیت څخه د ستٓ جوړول ممکن نۀ دي۔ یعنې ځینې خاصیتونه ستونه نۀ تعریفوي۔ که ټولو تعریفولے، نو له ښکاره تناقضونو سره به مخ شوو۔ د دې تر ټولو مشهوره بېلګه د رسل پارادوکس دے۔

ستونه د نورو ستونو غړي کېدے شي؛ د بېلګې په توګه، د یو ستٓ A د فرعي ستونو ستٓ له ستونو جوړ وي۔ نو دا پوښتل یا څېړل معقول دي چې یو ستٓ د بل ستٓ غړے دے که نۀ۔ آیا یو ستٓ د خپل ځان غړے کېدے شي؟ د ستٓ په تصور کښې ظاهراً هېڅ داسې خبره نشته چې دا ناممکنه کړي۔ د بېلګې په توګه، که ټول ستونه د څیزونو یوه ټولګه جوړوي، یو څوک ښائي فکر وکړي چې دا ټول په یو ستٓ کښې راټولېدے شي، یعنې د ټولو ستونو په ستٓ کښې۔ او دا چې پخپله یو ستٓ دے، نو د ټولو ستونو د ستٓ غړے به وي۔

د رسل پارادوکس هغه وخت راولاړېږي چې دا خاصیت په پام کښې ونیسو چې یو ستٓ خپل ځان د غړے په توګه ونۀ لري، یعنې د خپل ځان غړے نۀ وي۔ که فرض کړو چې د ټولو هغو ستونو یو ستٓ شته چې خپل ځان د غړے په توګه نۀ لري، نو څه به وشي؟ آیا

$$R = \{x : x \notin x\}$$

شته؟ څرګندېږي چې ثابتولے شو دا نشته۔

قضیه 1.41 (د رسل پارادوکس)**.** د $R = \{x : x \notin x\}$ په ښه هېڅ ستٓ نشته۔

ثبوت. که $R = \{x : x \notin x\}$ موجود وي، نو $R \in R$ هله او یوازې هله وي چې $R \notin R$ وي، او دا یو تناقض دے۔ □

رائځئ دا ثبوت لږ ورو وګورو۔ که R موجود وي، دا پوښتنه معقوله ده چې $R \in R$ دے که نۀ۔ فرض کړئ چې په رښتیا $R \in R$۔ اوس، R د هغو ټولو ستونو د ستٓ په توګه تعریف شوے ؤ چې د خپلو ځانونو غړي نۀ دي۔ نو که $R \in R$ وي، بیا R پخپله د R تعریفوونکے خاصیت نۀ لري۔ خو یوازې هغه ستونه په R کښې دي چې دا خاصیت لري؛ ځکه R د R غړے نۀ شي کېدے، یعنې $R \notin R$۔ خو R په یو وخت د R غړے هم نۀ شي کېدے او ناغړے هم، نو له تناقض سره مخ یو۔

ځرنګه چې د $R \in R$ فرض تناقض ته رسوي، نو $R \notin R$ لرو۔ خو دا هم تناقض ته رسوي! ځکه که $R \notin R$ وي، نو R پخپله د R تعریفوونکے خاصیت لري، او ځکه R به د هغو ټولو نورو ستونو په شان د R غړے وي چې د خپل ځان غړي نۀ دي۔ او بیا هم، په یو وخت د R ناغړے او غړے دواړه نۀ شي کېدے۔

د ستونو داسې نظریه ځنګه جوړه کړو چې د رسل له پارادوکس څخه ځان وساتي، یعنې له دې متناقضې دعوې څخه ځان وساتي چې $R = \{x : x \notin x\}$ موجود دے؟ د دې دپاره داسې بدیهي اصلونه ټاکل پکار دي چې دا بیان کړي چې ستونه کله موجود وي (او کله نۀ وي)، او ډېر دقیق شرطونه ورکړي۔

د ستونو هغه نظریه چې په دې باب کښې په لنډه توګه بیان شوې، دا کار نۀ کوي۔ دا په رښتیا ساده نظریه ده۔ دا یوازې درته وائي چې ستونه د غړو له مخې د برابرۍ پابند دي، او که ځینې ستونه ولرئ، د هغو اتحاد، تقاطع او داسې نور جوړولے شئ۔ د ستونو نظریه له دې نه په زیات دقت هم جوړېدل ممکن دي۔

باب 2

اړیکې

اړیکې

2.1 اړیکې د ستونو په توګه

په 1.3 کښې مو د ځینو مهمو ستونو یادونه کړې وه: $\mathbb{N}$، $\mathbb{Z}$، $\mathbb{Q}$، $\mathbb{R}$۔ پې شکه به تاسو ته د دې ستونو د ځینو د غړو ترمنځ په زړه پورې اړیکې یادې وي۔ د بېلګې په توګه، په دې هر ست باندې یوه پوره معیاري ترتیبي اړیکه شته۔ د هماغه شے کېدو اړیکه هم شته چې هر ځیز ځې له خپل ځان سره لري او له بل هېڅ ځیز سره ځې نۀ لري۔ مونږ به له دېرو نورو په زړه پورو اړیکو سره هم مخامخ شو، او ممکنې اړیکې تر دې هم دېرې دي۔ خو تر کتنې وړاندې به په دې خبره پیل وکړو چې اړیکې د ست یو خاص ډول ګڼلے شو۔

د دې دپاره له 1.5 څخه دوه خبرې رایادې کړئ۔ لومړے، د مرتبې جوړې مفهوم: که a او b را کړل شي، نو $\langle a, b\rangle$ جوړولے شو۔ دلته د غړو ترتیب خامخا اهمیت لري۔ نو که $a \neq b$ وي، $\langle a, b\rangle \neq \langle b, a\rangle$۔ (دا له نامرتبو جوړو، یعنې له 2-غړیزو ستونو، سره پرتله کړئ؛ هلته $\{a, b\} = \{b, a\}$۔) دویم، د کارټیزي حاصل ضرب مفهوم رایاد کړئ: که A او B ستونه وي، نو $A \times B$ جوړولے شو۔ دا د ټولو هغو جوړو $\langle x, y\rangle$ ست دے چې $x \in A$ او $y \in B$ وي۔ په ټېره بیا، $A^2 = A \times A$ د A د ټولو مرتبو جوړو ست دے۔

اوس به په یو ست باندې یوه خاصه اړیکه وګورو: د طبیعي عددونو په ست $\mathbb{N}$ باندې د $<$ اړیکه۔ د عددونو د ټولو هغو جوړو $\langle n, m\rangle$ ست په پام کښې ونیسئ چې $n < m$ وي، یعنې:

$$R = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}.$$

د n له m څخه د کوچنې کېدو او په R کښې د جوړې $\langle n, m\rangle$ د غړي کېدو ترمنځ نژدې تړاو شته، یعنې:

$$\langle n, m\rangle \in R \text{ هله او یوازې هله چې } n < m.$$

په ربنتیا، د معلوماتو له هېڅ ضایع کېدو پرته، ست R په $\mathbb{N}$ باندې د $<$ اړیکه ګڼلے شو۔

په همدې طریقه، د عددونو ترمنځ د هرې اړیکې دپاره د $\mathbb{N}^2$ یو فرعي ست جوړولے شو۔ برعکس، که د عددونو د جوړو هر ست $S \subseteq \mathbb{N}^2$ را کړل شي، نو د عددونو ترمنځ ورسره سمه یوه اړیکه شته: n له m سره دا اړیکه هله او یوازې هله لري چې $\langle n, m\rangle \in S$ وي۔ دا خبره لاندې تعریف ته جواز ورکوي:

تعریف 2.1 (دوه ځایزه اړیکه)**.** په ست A باندې یوه دوه ځایزه اړیکه د A^2 یو فرعي ست دے۔ که $R \subseteq A^2$ په A باندې یوه دوه ځایزه اړیکه وي او $x, y \in A$ وي، نو کله کله د $\langle x, y\rangle \in R$ پر ځاے Rxy (یا xRy) لیکو۔

بېلګه 2.2. د طبيعي عددونو د جوړو ستِ $\mathbb{N}^2$ په يوه دوه بعدي جدول کښې داسې ليکلے شو:

$$\begin{array}{ccccc} \langle \mathbf{0},\mathbf{0}\rangle & \langle 0,1\rangle & \langle 0,2\rangle & \langle 0,3\rangle & \dots \\ \langle 1,0\rangle & \langle \mathbf{1},\mathbf{1}\rangle & \langle 1,2\rangle & \langle 1,3\rangle & \dots \\ \langle 2,0\rangle & \langle 2,1\rangle & \langle \mathbf{2},\mathbf{2}\rangle & \langle 2,3\rangle & \dots \\ \langle 3,0\rangle & \langle 3,1\rangle & \langle 3,2\rangle & \langle \mathbf{3},\mathbf{3}\rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

دلته مو قطر په پنډ ليک نښودلے، څکه د $\mathbb{N}^2$ هغه فرعي ستِ چې پر قطر پرتې جوړې لري، يعنې:

$$\{\langle 0,0\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \dots\},$$

په $\mathbb{N}$ باندې د عينيت اړيکه ده۔ (د عينيت اړيکه ډېره کارېږي؛ رائځ د هر ستِ A دپاره $\mathrm{Id}_A = \{\langle x,x\rangle : x \in A\}$ تعريف کړو۔) د قطر له پاسه د ټولو پرتو جوړو فرعي ستِ، يعنې:

$$L = \{\langle 0,1\rangle, \langle 0,2\rangle, \dots, \langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \dots, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle, \dots\},$$

د کوچنۍ کېدو اړيکه ده؛ يعنې Lnm هله او يوازې هله چې $n < m$ وي۔ د قطر لاندې د پرتو جوړو فرعي ستِ، يعنې:

$$G = \{\langle 1,0\rangle, \langle 2,0\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,0\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \dots\},$$

د لويېدو اړيکه ده؛ يعنې Gnm هله او يوازې هله چې $n > m$ وي۔ د L او I اتحاد، چې $K = L \cup I$ ئې بللے شو، د کوچنۍ يا برابر کېدو اړيکه ده: Knm هله او يوازې هله چې $n \leq m$ وي۔ همدارنګه، $H = G \cup I$ د لوي يا برابر کېدو اړيکه ده۔ دا اړيکې، L، G، K او H، د اړيکو خاص ډولونه دي چې ترتيبونه بللے شي۔ L او G دا خاصيت لري چې هېڅ عدد له خپل ځان سره L يا G اړيکه نۀ لري (يعنې، د هر n دپاره، نۀ Lnn شته او نۀ Gnn)۔ د دې خاصيت لرونکې اړيکې نفي انعکاسي بللے شي، او که ترتيبونه هم وي، نو سخت ترتيبونه بللے شي۔

که څه هم ترتيبونه او عينيت مهمې او طبيعي اړيکې دي، بايد ټينګار وشي چې زمونږ د تعريف له مخې د A^2 هر فرعي ستِ په A باندې يوه اړيکه ده، که هر څومره غيرطبيعي يا په تکلف جوړه شوې ښکاري۔ په ټېره بيا، $\emptyset$ په هر ستِ باندې يوه اړيکه ده (ټشه اړيکه، چې د غړو هېڅ جوړه ئې نۀ لري)۔ پخپله A^2 هم په A باندې يوه اړيکه ده (چې هره جوړه ئې لري)، او ټولشموله اړيکه بللے شي۔ خو د دې په شان يو څيز هم اړيکه شمېرلے شي: $E = \{\langle n,m\rangle : n > 5 \text{ يا } m \times n \geq 34\}$۔

تمرين 2.3. په ستِ $\wp(\{a,b,c\})$ باندې د $\subseteq$ اړيکې غړي په لړ کښې وليکئ۔

2.2 فلسفي غور

په 2.1 کښې مو اړيکې د خاصو ستونو په توګه تعريف کړې۔ لږ تم کېږو او يوه لنډه فلسفي پوښتنه کوو: داسې تعريف څۀ کوي؟ دا ډېره د شک خبره ده چې مونږ دې ووايو چې د ماوراءالطبيعتي عينيت ځينې حقيقتونه مو کشف کړي دي؛ مثلاً، دا چې په $\mathbb{N}$ باندې ترتيبي اړيکه په اصل کښې هغه ستِ $R = \{\langle n,m\rangle : n,m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}$ وختله چې په 2.1 کښې مو تعريف کړے وۀ۔ د دې خبرې درې وجهې دا دي۔

لومړی: په 1.30 کښې مو $\langle a,b\rangle = \{\{a\},\{a,b\}\}$ تعريف کړے وۀ۔ د دې پر ځاے دا تعريف وکورئ: $\|a,b\| = \{\{b\},\{a,b\}\} = \langle b,a\rangle$۔ کله چې $a \neq b$ وي، نو $\|a,b\| \neq \langle a,b\rangle$۔ خو د $\langle a,b\rangle$ پر ځاے مو همداسې $\|a,b\|$ هم د مرتبي جوړې تعريف ګڼلے شو۔ دواړو تعريفونو به يو شان ښۀ کار کړے وۀ۔ نو اوس د طبيعي عددونو ترتيبي اړيکه "کېدو" ته دوه يو شان ښۀ نوماندان لرو:

$$R = \{\langle n,m\rangle : n,m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}$$
$$S = \{\|n,m\| : n,m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}.$$

ځکه چې د غړو له مخې د برابرۍ د اصل له مخې $R \neq S$ دي، ښکاره ده چې دواړه په $\mathbb{N}$ باندې له ترتیبي اړیکې سره عینیت نۀ شي لرلے۔ خو دا به محض خپله خوښه، او له دې امله یو څه د شرم خبره وي، چې ادعا وکړو چې په واقعیت کښې R، د S پر ځاے (یا برعکس)، ترتیبي اړیکه ده۔ (دا د ستونو ته د راکموني د نظر خلاف د هغه دلیل یوه ډېره ساده بېلګه ده چې بناسراف په 1965 کښې مشهور کړے و۔ مونږ به څو ځله بیا دې ته راګرځو۔)

دویمه: که فکر کوو چې هره اړیکه باید له یو ستِ سره عینیت ولري، نو پخپله د ستِ د غړیتوب اړیکه، $\in$، هم باید یو خاص ستِ وي۔ په رښتیا، هغه به خامخا ستِ $\{\langle x, y\rangle : x \in y\}$ وي۔ خو آیا دا ستِ شته؟ د رسل پارادوکس ته په کتو، د داسې ستِ د موجودیت ادعا ساده خبره نۀ ده۔ په حقیقت کښې، د ستونو نظریه په یوه دقیقه طریقه، د بدیهي اصولو د یوې نظریې په توګه، جوړول ممکن دي، او هغه نظریه به په رښتیا د دې ستِ موجودیت رد کړي۔ نو که ځینې اړیکې د ستونو په توګه هم ګڼلے شو، د ستِ د غړیتوب اړیکه به یوه خاصه پېښه وي۔

دریمه: کله چې اړیکې له ستونو سره "یوې" ګنو، ومو وئیل چې ځان ته به د $\langle x, y\rangle \in R$ پر ځاے د Rxy لیکلو اجازه ورکوو۔ دا سمه ده، په دې شرط چې د غړیتوب اړیکه، "$\in$"، د یو پریډیکات په توګه وکارول شي۔ خو که فکر کوو چې "$\in$" د ستِ د یو خاص ډول نښه ده، نو عبارت "$\langle x, y\rangle \in R$" یوازې له دریو مفردو اصطلاحاتو جوړ دے چې ستونه نېبي: "$\langle x, y\rangle$"، "$\in$" او "R"۔ د نومونو دا ډول لړ، لکه بې معنا توریز تسلسل "پیاله قلمدان مېز"، د یو بیان د څرګندولو وس نۀ لري۔ نو بیا هم، که ځینې اړیکې د ستونو په توګه ګڼلے شو، د ستِ د غړیتوب اړیکه باید یوه خاصه پېښه وي۔ (په دې کښې د فرېګه د آس د مفهوم د پارادوکس یوه ساده بڼه او هغه مشهور اعتراض سره یوځاے شوي چې وېټګنشټاین یو وخت پر رسل کړے و۔)

نو دې خبرې مونږ کوم ځاے ته ورسولو؟ دا وئیل چې په عددونو باندې اړیکې ستونه دي، هېڅ غلط نۀ دي۔ یوازې باید په هغې موخې پوه شو چې دا خبره ورسره کوو۔ مونږ د ماوراءالطبیعتي عینیت یو حقیقت نۀ بیانوو۔ یوازې دا یادونه کوو چې په ځینو سیاقونو کښې (ځینې) اړیکې خاص ستونه ګڼلے شو (او ګنو به ئې)۔

2.3 د اړیکو خاص خاصیتونه

د اړیکو ځینې ډولونه دومره عام دي چې خاص نومونه ورکړل شوي دي۔ د بېلګې په توګه، $\leq$ او $\subseteq$ دواړه په خپلو خپلو ساحو کښې (مثلاً، د $\leq$ دپاره په $\mathbb{N}$ او د $\subseteq$ دپاره په $\wp(A)$ کښې) په یو شان طریقو اړیکه جوړوي۔ د دې اړیکو د ورته والي او توپیر د دقیق معلومولو دپاره، د هغو خاصو خاصیتونو له مخې ئې وېشو چې اړیکې ئې لرلے شي۔ څرګندېږي چې د دې ځینو خاصو خاصیتونو (ترکیبونه) په ټبره بیا مهم دي: ترتیبونه او د هم ارزښتۍ اړیکې۔

تعریف 2.4 (انعکاس)۔ اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله انعکاسي ده چې د هر $x \in A$ دپاره Rxx وي۔

تعریف 2.5 (انتقال)۔ اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله انتقالي ده چې کله هم Rxy او Ryz وي، نو Rxz هم وي۔

تعریف 2.6 (تناظر)۔ اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله متناظره ده چې کله هم Rxy وي، نو Ryx هم وي۔

تعریف 2.7 (ضد تناظر)۔ اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله ضد متناظره ده چې کله هم Rxy او Ryx دواړه وي، نو $x = y$ وي (په نورو ټکو: که $x \neq y$ وي، نو یا $\neg Rxy$ وي او یا $\neg Ryx$)۔

په متناظره اړیکه کښې Rxy او Ryx تل یوځاے وي، یا یو هم نۀ وي۔ په ضد متناظره اړیکه کښې Rxy او Ryx یوازې هله یوځاے کېدلے شي چې $x = y$ وي۔ پام وکړئ چې دا خبره د $x = y$ په وخت د Rxy او Ryx موجودیت نۀ لازموي؛ یوازې دا چې مخه ئې نۀ نیول کېږي۔ نو ضد متناظره اړیکه انعکاسي کېدلے شي، خو هره ضد متناظره اړیکه انعکاسي نۀ وي۔ دا هم په پام کښې وساتئ چې ضد متناظره کېدل او محض متناظره نۀ کېدل بېل شرطونه دي۔ په رښتیا، یوه اړیکه په یوه وخت متناظره او ضد متناظره دواړه کېدلے شي (مثلاً، د عینیت اړیکه داسې ده)۔

تعریف 2.8 (ټرلتیا)۔ اړیکه $R \subseteq A^2$ ټرېنې ده که د ټولو $x, y \in A$ دپاره، که $x \neq y$ وي، نو یا Rxy وي او یا Ryx۔

تمرين 2.9. د داسې اړيکو بېلګې ورکړئ چې (الف) انعکاسي او متناظرې وي، خو انتقالي نۀ وي؛ (ب) انعکاسي او ضد متناظرې وي؛ (ج) ضد متناظرې او انتقالي وي، خو انعکاسي نۀ وي؛ او (د) انعکاسي، متناظرې او انتقالي وي۔ پر عددونو يا سټونو باندې اړيکې مۀ کاروئ۔

تعريف 2.10 (د انعکاس نفي)**.** اړيکه $R \subseteq A^2$ نفي انعکاسي بللے شي که د هر $x \in A$ دپاره Rxx نۀ وي۔

تعريف 2.11 (نامتناظرتيا)**.** اړيکه $R \subseteq A^2$ نامتناظره بللے شي که د هېڅ جوړې $x, y \in A$ دپاره Rxy او Ryx دواړه ونۀ لرو۔

پام وکړئ: که $A \neq \emptyset$ وي، نو په A باندې هېڅ نفي انعکاسي اړيکه انعکاسي نۀ ده، او په A باندې هره نامتناظره اړيکه ضد متناظره هم ده۔ خو داسې $R \subseteq A^2$ شته چې نۀ انعکاسي دي او نۀ نفي انعکاسي، او داسې ضد متناظرې اړيکې شته چې نامتناظرې نۀ دي۔

2.4 د هم ارزښتۍ اړيکې

په يوه سټ باندې د عينيت اړيکه انعکاسي، متناظره او انتقالي ده۔ هغه اړيکې R چې دا درې واړه خاصيتونه لري، ډېرې عامې دي۔

تعريف 2.12 (د هم ارزښتۍ اړيکه)**.** هغه اړيکه $R \subseteq A^2$ چې انعکاسي، متناظره او انتقالي وي، د هم ارزښتۍ اړيکه بللے شي۔ د A غړي، x او y، د R له مخې هم ارزښته بللے شي که Rxy وي۔

د هم ارزښتۍ اړيکې د هم ارزښتۍ د ټولګي مفهوم راپيدا کوي۔ د هم ارزښتۍ يوه اړيکه ساحه په بېلو برخو "ټوټه کوي"۔ په هره برخه کښې ټول څيزونه يو له بل سره اړيکه لري؛ او د بېلو برخو څيزونه يو له بل سره اړيکه نۀ لري۔ کله کله د همدې برخو په اړه ښۀ خبرې کول ګټور وي۔ د دې دپاره يو تعريف راوړو:

تعريف 2.13. فرض کړئ $R \subseteq A^2$ د هم ارزښتۍ اړيکه ده۔ د هر $x \in A$ دپاره، په A کښې د x د هم ارزښتۍ ټولګے دا سټ دے: $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$۔ د R له مخې د A خارج قسمت دا دے: $A/_R = \{[x]_R : x \in A\}$، يعنې د هم ارزښتۍ د دې ټولګيو سټ۔

راتلونکې نتيجه د هم ارزښتۍ د ټولګي د تعريف سموالی ښيي: ثابتوي چې د هم ارزښتۍ ټولګي په ربښتيا د A وېشونکې برخې دي۔

قضيه 2.14. که $R \subseteq A^2$ د هم ارزښتۍ اړيکه وي، نو Rxy هله او يوازې هله چې $[x]_R = [y]_R$ وي۔

ثبوت. د کيڼې خوا نه ښۍ خوا ته د لوړي دپاره، فرض کړئ Rxy او $z \in [x]_R$ وي۔ نو د تعريف له مخې Rxz۔ ځکه چې R د هم ارزښتۍ اړيکه ده، Ryz۔ (په تفصيل سره: له Rxy او د R له تناظر څخه Ryx لرو؛ او له Rxz او د R له انتقالي والي څخه Ryz لرو۔) نو $z \in [y]_R$۔ په عمومي توګه، $[x]_R \subseteq [y]_R$۔ خو بالکل په همدې ډول، $[y]_R \subseteq [x]_R$۔ نو د غړو له مخې د برابرۍ د اصل له مخې، $[x]_R = [y]_R$۔

د ښۍ خوا نه کيڼې خوا ته د لوړي دپاره، فرض کړئ $[x]_R = [y]_R$۔ ځکه چې R انعکاسي ده، Ryy، نو $y \in [y]_R$۔ له دې فرضيې څخه چې $[x]_R = [y]_R$، دا هم لرو چې $y \in [x]_R$۔ نو Rxy۔ □

بېلګه 2.15. د هم ارزښتۍ د اړيکو يوه ښۀ بېلګه د باقي له حسابه رائي۔ د هر a، b او $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، واېو چې $a \equiv_n b$ هله او يوازې هله چې د a په n د وېش باقي د b په n د وېش له باقي سره يو شان وي۔ (په يو څه زياته نښيزه ژبه: $a \equiv_n b$ هله او يوازې هله چې د کوم $k \in \mathbb{Z}$ دپاره $a - b = kn$ وي۔) اوس د هر n دپاره $\equiv_n$ د هم ارزښتۍ اړيکه ده۔ او د $\equiv_n$ له مخې جوړ شوي د هم ارزښتۍ ټولګي په شمېر پوره n بېل ټولګي دي؛ يعنې $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ په شمېر n غړي لري۔ دا ټولګي دي: د هغو عددونو سټ چې پې له باقي پر n وېشل کېږي، يعنې $[0]_{\equiv_n}$؛ د هغو عددونو سټ چې پر n د وېش باقي ئې 1 وي، يعنې $[1]_{\equiv_n}$؛ ...؛ او د هغو عددونو سټ چې پر n د وېش باقي ئې $n - 1$ وي، يعنې $[n-1]_{\equiv_n}$۔

تمرين 2.16. وښيئ چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\equiv_n$ د هم ارزښتۍ اړيکه ده، او $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ په شمېر پوره n غړي لري۔

2.5 ترتیبونه

په ډېرو پرتلو کښې ځینې ځیزونه، له یوه پلوه، تر نورو "کوچني"، ورسره "برابر" یا ترې "لوي" بولو. په دې کښې د ترتیب اړیکې شاملې دي. خو د ترتیبې اړیکو ښې ډولونه شته. مثلاً، ځینې لازموي چې هر دوه ځیزونه د پرتلې وړ وي، خو نورې داسې نۀ دي. ځینې عینیت هم رانغاړي (لکه $\leq$)، او ځینې ئې باسي (لکه $<$). دلته د ډولونو وېش لرل راسره مرسته کوي.

تعریف 2.17 (مقدماتي ترتیب)**.** هغه اړیکه چې انعکاسي او انتقالي دواړه وي، مقدماتي ترتیب بللے شي.

تعریف 2.18 (جزوي ترتیب)**.** هغه مقدماتي ترتیب چې ضد متناظر هم وي، جزوي ترتیب بللے شي.

تعریف 2.19 (خطي ترتیب)**.** هغه جزوي ترتیب چې ترېے هم وي، کلي ترتیب یا خطي ترتیب بللے شي.

بېلګه 2.20. هر خطي ترتیب جزوي ترتیب هم دے، او هر جزوي ترتیب مقدماتي ترتیب هم دے؛ خو برعکس خبرې سمې نۀ دي. په A باندې ټولشموله اړیکه مقدماتي ترتیب دے، ځکه انعکاسي او انتقالي ده. خو که A له یوه غړے څخه زیات ولري، نو ټولشموله اړیکه ضد متناظره نۀ ده، او له دې امله جزوي ترتیب هم نۀ دے.

بېلګه 2.21. په $\mathbb{B}^*$ باندې د تر بل نۀ اوږدېدو اړیکه $\preccurlyeq$ وګورئ: $x \preccurlyeq y$ هله او یوازې هله چې $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$ وي. دا مقدماتي ترتیب دے (انعکاسي او انتقالي دے)، او ترېے هم دے؛ خو جزوي ترتیب نۀ دے، ځکه ضد متناظر نۀ دے. مثلاً، $10 \preccurlyeq 01$ او $01 \preccurlyeq 10$، خو $01 \neq 10$.

بېلګه 2.22. د سټونو په یوه سټ باندې د $\subseteq$ اړیکه یو مهم جزوي ترتیب دے. دا په عمومي توګه خطي ترتیب نۀ دے، ځکه چې $a \neq b$ وي او $\wp(\{a,b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$ وګورو، نو وینو چې $\{a\} \not\subseteq \{b\}$، $\{b\} \neq \{a\}$ او $\{b\} \not\subseteq \{a\}$.

بېلګه 2.23. د بې له باقي وېشل کېدو اړیکه داسې جزوي ترتیب راکوي چې خطي ترتیب نۀ دے. د صحیح عددونو n او m دپاره، $n \mid m$ په دې معنا لیکو چې n، m (بې له باقي) وېشي؛ یعنې هله او یوازې هله چې داسې صحیح عدد k شته چې $m = kn$ وي. په $\mathbb{N}$ باندې دا جزوي ترتیب دے، خو خطي ترتیب نۀ دے: مثلاً، $3 \nmid 2$ او $2 \nmid 3$ هم. که وېشمنتیا په $\mathbb{Z}$ باندې اړیکه وګنو، یوازې مقدماتي ترتیب دے، ځکه ضد متناظره نۀ ده: $-1 \mid 1$ او $1 \mid -1$، خو $-1 \neq 1$.

بېلګه 2.24. د لړیو په سټ A^* باندې د غځونې اړیکه دا ده: $s \sqsubseteq s'$ هله او یوازې هله چې $s = \Lambda$ (تشه لړۍ) وي، $s = s'$ وي، یا $s = \langle s_1, \ldots, s_n \rangle$ او $s' = \langle s_1, \ldots, s_n, s_{n+1}, \ldots, s_m \rangle$ وي. که $s \sqsubseteq s'$ وي، دا هم وایو چې s د s' پیلنې برخه ده. په A^* باندې د غځونې اړیکه جزوي ترتیب دے، خو خطي ترتیب نۀ دے، مثلاً، که $a \neq b$ وي، نو $ab \not\sqsubseteq ba$ او $ba \not\sqsubseteq ab$.

تعریف 2.25 (سخت ترتیب)**.** سخت ترتیب هغه اړیکه ده چې نفي انعکاسي، نامتناظره او انتقالي وي.

تعریف 2.26 (سخت خطي ترتیب)**.** هغه سخت ترتیب چې ترېے هم وي، سخت کلي ترتیب یا سخت خطي ترتیب بللے شي.

بېلګه 2.27. $\leq$ هغه خطي ترتیب دے چې له سخت خطي ترتیب $<$ سره سمون خوري. $\subseteq$ هغه جزوي ترتیب دے چې له سخت ترتیب $\subsetneq$ سره سمون خوري.

په A باندې هر سخت ترتیب R د قطر Id_A په ورزیاتولو، یعنې د ټولو جوړو $\langle x, x \rangle$ په ورزیاتولو، جزوي ترتیب ګرځولے شو. (دې ته د R انعکاسي بندښت وایي.) برعکس، له جزوي ترتیبه په پیل کولو، د Id_A په لرې کولو سخت ترتیب ترلاسه کولے شو. لاندې دوه نتیجې دا خبره دقیقه کوي.

قضیه 2.28. که R په A باندې سخت ترتیب وي، نو $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ جزوي ترتیب دے. سربېره پر دې، که R سخت خطي ترتیب وي، نو R^+ خطي ترتیب دے.

ثبوت. فرض کړئ R سخت ترتیب دے، یعنې $R \subseteq A^2$ او R نفي انعکاسي، نامتناظر او انتقالي دے۔ $R^+ = R \cup \mathrm{Id}_A$ کېږدئ۔ باید وښیو چې R^+ انعکاسي، ضد متناظر او انتقالي دے۔

ښکاره ده چې R^+ انعکاسي دے، ځکه د هر $x \in A$ دپاره $\langle x, x\rangle \in \mathrm{Id}_A \subseteq R^+$۔

د دې د ښودلو دپاره چې R^+ ضد متناظر دے، د تناقض له لارې د ثبوت دپاره فرض کړئ R^+xy او R^+yx، خو $x \neq y$۔ ځکه چې $\langle x, y\rangle \in R \cup \mathrm{Id}_A$، خو $\langle x, y\rangle \notin \mathrm{Id}_A$، نو خامخا $\langle x, y\rangle \in R$ لرو، یعنې Rxy۔ همدارنګه، Ryx۔ خو دا له دې فرضېې سره تناقض لري چې R نامتناظر دے۔

د انتقالي والي د ثابتولو دپاره، فرض کړئ R^+xy او R^+yz۔ که $\langle x, y\rangle \in R$ او $\langle y, z\rangle \in R$ دواړه وي، نو $\langle x, z\rangle \in R$، ځکه R انتقالي دے۔ که داسې نۀ وي، نو یا $\langle x, y\rangle \in \mathrm{Id}_A$، یعنې $x = y$، یا $\langle y, z\rangle \in \mathrm{Id}_A$، یعنې $y = z$۔ په لومړي حالت کښې د فرضېې له مخې R^+yz لرو، او $x = y$، نو R^+xz۔ په دویم حالت کښې هم همداسې ده۔ په هر حالت کښې R^+xz، نو R^+ انتقالي هم دے۔

د "سرېږه پر دې" برخې په اړه، فرض کړئ R ترلے هم دے۔ نو د ټولو $x \neq y$ دپاره یا Rxy یا Ryx؛ یعنې یا $\langle x, y\rangle \in R$ یا $\langle y, x\rangle \in R$۔ ځکه چې $R \subseteq R^+$، دا خبره د R^+ دپاره هم سمه پاتې کېږي۔ نو R^+ ترلے هم دے۔ □

قضیه 2.29. که R په A باندې جزوي ترتیب وي، نو $R^- = R \setminus \mathrm{Id}_A$ سخت ترتیب دے۔ سرېږه پر دې، که R خطي ترتیب وي، نو R^- سخت خطي ترتیب دے۔

ثبوت. دا د تمرین په توګه پرېښودل شوے دے۔ □

تمرین 2.30. د 2.29 ثبوت ورکړئ۔

لاندې ساده نتیجه ثابتوي چې سخت خطي ترتیبونه د غړو له مخې د برابرۍ په شان یو خاصیت پوره کوي:

قضیه 2.31. که $<$ په A باندې سخت خطي ترتیب وي، نو:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \to a = b).$$

ثبوت. فرض کړئ $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$۔ که $a < b$ وي، نو $a < a$، چې د $<$ له نفي انعکاسي والي سره تناقض لري؛ نو $a \not< b$۔ بالکل په همدې ډول $b \not< a$۔ نو $a = b$، ځکه $<$ ترلے دے۔ □

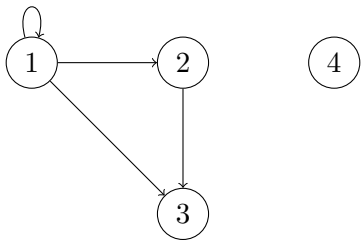
2.6 ګرافونه

ګراف داسې شکل دے چې تکي—چې "غوټې" یا "څوکې" (د "څوکه" جمع) بللے شي—پکښې د څنډو په ذریعه سره نښتي وي۔ ګرافونه په منفصل ریاضي او کمپیوټرپوهنه کښې هر ځاے کارېدونکې وسیلې دي۔ د اړیکو او جوړښتونو د ښودلو او انځورولو دپاره ډېر ګټور دي؛ له محسوسو څیزونو، لکه د بېلو ډولونو له شبکو، نیولې تر مجردو جوړښتونو، لکه د پرېکړو تر ممکنو پایلو پورې۔ په علمي لیکنو کښې د ګرافونو ډېر بېل ډولونه شته۔ مثلاً، په دې سره توپیر کوي چې څنډې لوری لري که نه، نوم نښې لري که نه، آیا له یوې غوټې بېرته همغې غوټې ته څنډې کېدلے شي، د همغو غوټو ترمنځ څو څنډې کېدلے شي، او داسې نور۔ لوری لرونکي ګرافونه له اړیکو سره یو خاص ټراو لري۔

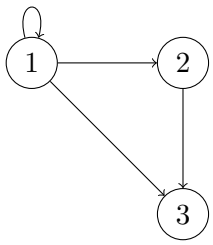
تعریف 2.32 (لوری لرونکے ګراف)**.** لوری لرونکے ګراف $G = \langle V, E\rangle$ د څوکو یو سټ V او د څنډو یو سټ $E \subseteq V^2$ دے۔

زمونږ د تعریف له مخې، ګراف یوازې یو سټ او په همدغه سټ باندې یوه اړیکه ده۔ البته، د ګرافونو په اړه د خبرو پر وخت، په شکل کښې د ښودلو ټمه ئې طبیعي ده: ګراف داسې رسمولے شو چې دوه څوکې v_1 او v_2 په یو غشي هله او یوازې هله سره ونښلوو چې $\langle v_1, v_2\rangle \in E$ وي۔ د یوازې اړیکې او ګراف ترمنځ توپیر یوازې دا دے چې ګراف د څوکو سټ ټاکي؛ یعنې ګراف ګوښې څوکې هم لرلے شي۔ خو مهمه خبره دا ده چې په سټ X باندې هره اړیکه R د یو لوری لرونکي ګراف $\langle X, R\rangle$ په توګه ګڼلے شو۔ برعکس، یو لوری لرونکے ګراف $\langle V, E\rangle$ د اړیکې $E \subseteq V^2$ په توګه ګڼلے شو چې سټ V پکښې په څرګنده ټاکل شوے وي۔

بېلګه 2.33. هغه ګراف $\langle V, E\rangle$ چې $V = \{1, 2, 3, 4\}$ او $E = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ وي، داسې ښکاري:



دا له هغه ګراف $\langle V', E\rangle$ څخه بېل دے چې $V' = \{1, 2, 3\}$ وي، او داسې ښکاري:

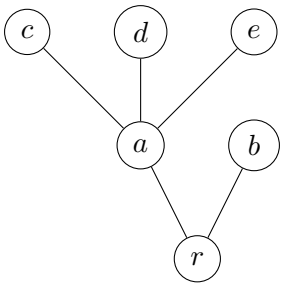


تمرين 2.34. په سټ $\{1, 2, 3, 4\}$ باندې د کوچني يا برابر کېدو اړيکه $\leq$ د ګراف په توګه وګورئ او ورسره سم شکل رسم کړئ۔

2.7 وني

د جزوي ترتيب يو خاص ډول چې د منطق په ټولو برخو کښې مهم رول لري، ونه ده۔ متناهي وني د منطق په لومړنيو برخو کښې راځي: مثلاً، فارمولونه په نحوي ونه کښې د خپلو برخو په بېلولو پوهېدلے شو، او په ډېرو اشتقاق نظامونو کښې اشتقاقونه هم د متناهي ونو بڼه خپلوي۔ نامتناهي وني د بياني منطق او د لومړۍ درجې منطق د بشپړتيا د قضيو په ثبوت کښې لا راڅرګندېږي، او په ټول رياضي منطق کښې کارول کېږي۔

د سټونو د نظريې د وني مفهوم د ګرافونو په نظريه کښې د وني له مفهوم سره نژدې تړاو لري۔ دا د يوې (متناهي) وني انځور دے:



تر ټولو لاندې غوټه r ريښه ده۔ له r پرته د هرې غوټې سمدستي لاندې پوره يوه مور غوټه شته۔ که له غوټې x څخه د څنډو په تعقيب پورته تلو سره غوټې y ته رسېدلے شو، نو د x او y ترمنځ دا اړيکه داسې ګڼلے شو چې x د y يو نيکۀ دے۔

په يوه ونه کښې د نيکۀ اړيکه سخت جزوي ترتيب دے۔ دا د سټونو د نظريې تعريف ته لاره هواروي۔ د هغه د بيانولو دپاره دوه مفهومونو ته اړتيا لرو۔ په سټ A کښې، چې د $\leq$ په ذريعه جزوي مرتب شوے وي، تر ټولو کوچنے غړے هغه غړے $x \in A$ دے چې د هر $y \in A$ دپاره $x \leq y$ ولرو۔ يو سټ د $\leq$ په ذريعه بڼۀ مرتب دے که هر ناڅش فرعي سټ ئې تر ټولو کوچنے غړے ولري۔

تعريف 2.35 (ونه)**.** ونه داسې جوړه $T = \langle A, \leq\rangle$ ده چې A يو سټ وي، او $\leq$ په A باندې داسې جزوي ترتيب وي چې يوازېنے تر ټولو کوچنے غړے $r \in A$ ولري (چې ريښه بللے شي)، او د هر $x \in A$ دپاره سټ $\{y : y \leq x\}$ د $\leq$ په ذريعه بڼۀ مرتب وي۔

تعريف 2.36 (ځاياستي)**.** فرض کړئ $T = \langle A, \leq \rangle$ يوه ونه ده. که $x, y \in A$، $x < y$، او داسې $z \in A$ نۀ وي چې $x < z < y$ وي، نو وايو چې y د x ځاياستے دے.

د $x \in A$ ځاياستي د هغې اولادونه هم بللے شي. که y د x ځاياستے وي، نو x د y مخکښے يا مور بولو.

قضيه 2.37. که $\langle A, \leq \rangle$ يوه ونه وي، نو له ريښې پرته د هر $x \in A$ له يوه څخه زيات مخکيني نۀ شي کېدلے.

ثبوت. فرض کړئ $y_1 < x$، $y_2 < x$ او $y_1 \neq y_2$. نو $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. ځکه چې $\{z : z < x\}$ د $\leq$ په ذريعه ښۀ مرتب دے، د دې فرعي ستِ $\{y_1, y_2\}$ تر ټولو کوچنے غړے لري، چې ښکاره ده يا به y_1 وي يا y_2. نو يا $y_1 \leq y_2$ يا $y_2 \leq y_1$. فرض مو کړے و چې $y_1 \neq y_2$، نو په حقيقت کښې يا $y_1 < y_2$ يا $y_2 < y_1$. ځکه چې $y_1 < x$ او $y_2 < x$ مو هم فرض کړي وو، دا هم لرو چې يا $y_1 < y_2 < x$ يا $y_2 < y_1 < x$. نو y_1 او y_2 دواړه د x مخکيني نۀ شي کېدلے. □

تعريف 2.38. ونه $T = \langle A, \leq \rangle$ نامتناهي بللے شي که A نامتناهي ستِ وي، او که نه نو متناهي ده. که په T کښې هر $x \in A$ يوازې متناهي شمېر ځاياستي ولري، نو وايو چې T متناهي خانګېدونکې ده.

تعريف 2.39 (خانګې)**.** که ونه $T = \langle A, \leq \rangle$ راکړل شي، نو د T يوه خانګه په T کښې يوه اعظمي ځنځير ده؛ يعنې داسې ستِ $B \subseteq A$ چې د هر $x, y \in B$ دپاره يا $x \leq y$ يا $y \leq x$ وي، او د هر $z \in X \setminus B$ دپاره داسې $u \in B$ شته چې نۀ $z \leq u$ وي او نۀ $u \leq z$. د T د ټولو خانګو د ستِ د ښودلو دپاره $[T]$ کاروو.

بېلګه 2.40. د متناهي خانګېدونکې وني يوه مشهوره بېلګه د 0 کانو او 1 کانو د متناهي لړيو نامتناهي دوه ګونې ونه ده. کله کله په $\{0,1\}^*$ يا $\mathbb{B}^*$ ښودل کېږي، او د ځوڼې د اړيکې $\sqsubseteq$ په ذريعه مرتب شوې ده (مثلاً، $101 \sqsubseteq 101101$). ځکه چې هر دوه ګونے توريز تسلسل په پاے کښې د 0 يا 1 په ورزياتولو تل ځوڼے شو، دا ونه نامتناهي ډېر غړي لري: هر غړے s پوره دوه ځاياستي لري، $s0$ او $s1$. ريښه ئې تشه لړۍ Λ ده.

بېلګه 2.41. په يو څه زياته عمومي توګه، د طبيعي عددونو د متناهي لړيو ستِ $\mathbb{N}^*$ د ځوڼې له اړيکې $\sqsubseteq$ سره هم يوه ونه ده. ښکاره ده چې دا متناهي خانګېدونکې نۀ ده: هر $s \in \mathbb{N}^*$ نامتناهي ډېر ځاياستي sn لري، د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره يو. هر $A \subseteq \mathbb{N}^*$ چې د $\sqsubseteq$ لاندې تړلے وي، د $\mathbb{N}^*$ يوه فرعي ونه ده. (يعنې A داسې دے چې که $s \in A$ او $s' \sqsubseteq s$ وي، نو $s' \in A$ هم وي.) ټولې متناهي وڼې د $\mathbb{N}^*$ د متناهي فرعي ونو په توګه ښودل کېدلے شي.

قضيه 2.42 (د کونيګ مرستندويه قضيه)**.** که $T = \langle A, \leq \rangle$ متناهي خانګېدونکې نامتناهي ونه وي، نو T يوه نامتناهي خانګه لري.

د کونيګ د مرستندوې قضيې يوه خاصه بڼه چې د محاسبه کېدنې په نظريه کښې ډېره کارېږي، د کونيګ کمزورې مرستندويه قضيه بللے شي: د $\{0,1\}^*$ هره نامتناهي فرعي ونه يوه نامتناهي خانګه لري.

2.8 په اړيکو باندې عمليات

اړيکې بدلول يا سره يوځاے کول ډېر وخت ګټور وي. په 2.28 کښې مو د اړيکو اتحاد په پام کښې نيولے و، دا يوازې د دوو اړيکو اتحاد دے چې د جوړو د ستونو په توګه ګڼل شوې وي. همدارنګه، په 2.29 کښې مو د اړيکو نسبي تفاضل په پام کښې نيولے و. لاندې ځينې نور عمليات دي چې په اړيکو باندې ئې کولے شو.

تعريف 2.43. فرض کړئ R او S اړيکې دي، او A هر يو ستِ دے.

د R معکوس دا دے: $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$.

د R او S نسبي حاصل ضرب دا دے: $(R \mid S) = \{\langle x, z \rangle : \exists y (Rxy \wedge Syz)\}$.

تر A پورې د R محدودونه دا دے: $R|_A = R \cap A^2$.

په A باندې د R تطبيق دا دے: $R[A] = \{y : (\exists x \in A) Rxy\}$

بېلګه 2.44. فرض کړئ $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ په $\mathbb{Z}$ باندې د ځاياناستي اړيکه ده؛ يعنې $S = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$، نو Sxy هله او يوازې هله چې $x + 1 = y$ وي.

S^{-1} په $\mathbb{Z}$ باندې د مخکيني اړيکه ده، يعنې: $\{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.

$S \mid S$ دا دے: $\{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$

$S{\restriction_{\mathbb{N}}}$ په $\mathbb{N}$ باندې د ځاياناستي اړيکه ده.

$S[\{1, 2, 3\}]$ دا دے: $\{2, 3, 4\}$.

تعريف 2.45 (انتقالي بندښت)**.** فرض کړئ $R \subseteq A^2$ يوه دوه ځاييزه اړيکه ده.

د R انتقالي بندښت دا دے: $R^+ = \bigcup_{0<n\in\mathbb{N}} R^n$، دلته په بازګشتي ډول $R^1 = R$ او $R^{n+1} = R^n \mid R$ تعريفوو.

د R انعکاسي انتقالي بندښت دا دے: $R^* = R^+ \cup \mathrm{Id}_A$.

بېلګه 2.46. د ځاياناستي اړيکه $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ واخلئ. S^2xy هله او يوازې هله چې $x + 2 = y$ وي، S^3xy هله او يوازې هله چې $x + 3 = y$ وي، او داسې نور. نو S^+xy هله او يوازې هله چې د کوم $n \geq 1$ دپاره $x + n = y$ وي. په نورو ټکو، S^+xy هله او يوازې هله چې $x < y$ وي، او S^*xy هله او يوازې هله چې $x \leq y$ وي.

تمرين 2.47. وښيئ چې د R انتقالي بندښت په رښتيا انتقالي دے.

باب 3

تابعې

3.1 بنسټونه

تابع داسې نګاشت دے چې د یوه ورکړل شوي ستِ هر غړے د کوم ورکړل شوي (بل) ستِ له یوه تا کلي غړي سره تړي۔ د بېلګې په توګه، د 1 ورزیاتولو عمل یوه تابع تا کي: هر عدد n له یوه یوازیني عدد $n+1$ سره تړل کېږي۔

په عمومي ډول، تابعې جوړې، درې ګونې او داسې نور د نوتونو په توګه اخیستلے شي او یو ډول وت ېرته ورکوي۔ له بنسټیز حسابه ډېرې تابعې پېژنو۔ د بېلګې په توګه، جمع او ضرب تابعې دي۔ دوې دوه عددونه اخلي او دریم عدد ېرته ورکوي۔

په دې ریاضیکي، تجریدي معنٰی، تابع یو تور بکس دے: یوازې دا خبره اهمیت لري چې کوم وت له کوم ننوت سره تړل شوے دے، نۀ دا چې وت په کومه طریقه حسابېږي۔

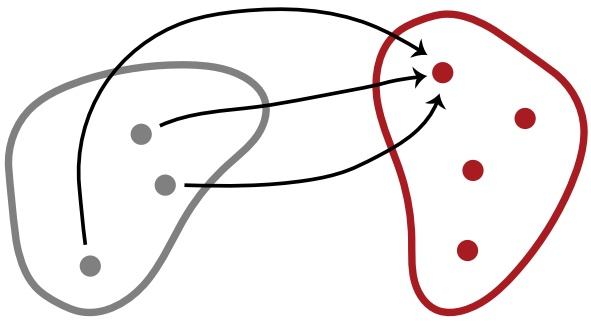
تعریف 3.1 (تابع)**.** تابع $f : A \to B$ د A د هر غړي د B له یوه غړي سره تړون دے۔

A د f د تعریف ساحه او B د f هدف ستِ بولو۔ د A غړي د f ننوتونه یا ارګومېنټونه بلل کېږي، او د B هغه غړے چې f ئې له ارګومېنټِ x سره تړي، د ارګومېنټِ x دپاره د f قیمت بلل کېږي او په $f(x)$ لیکل کېږي۔

د f د قیمتونو ستِ $\mathrm{ran}(f)$ د هدف ستِ هغه فرعي ستِ دے چې د f له هغو قیمتونو جوړ دے چې د کوم ارګومېنټِ دپاره تړلاسه کېږي؛ $\mathrm{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$۔

په 3.1 کښې انځوریز شکل د تابعو په پوهېدو کښې مرسته کولے شي۔ کیني خواته بیضوي شکل د تابعې د تعریف ساحه ښيي؛ ښي خوا ته بیضوي شکل د تابعې هدف ستِ ښيي؛ او غشے د تعریف په ساحه کښې له یوه ارګومېنټِ څخه په هدف ستِ کښې ورته قیمت ته ځي۔

بېلګه 3.2. ضرب د طبیعي عددونو جوړې د ننوتونو په توګه اخلي او طبیعي عددونه د وتونو په توګه ورکوي؛ نو له $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (د تعریف له ساحې) څخه $\mathbb{N}$ (هدف ستِ) ته ځي۔ د قیمتونو ستِ هم $\mathbb{N}$ دے، ځکه چې هر $n \in \mathbb{N}$ د $n \times 1$ په توګه تړلاسه کېږي۔



شکل 3.1: تابع د یوه ستِ د هر غړي د بل ستِ له یوه غړي سره تړون دے۔ غشے د تعریف په ساحه کښې له یوه ارګومېنټِ څخه په هدف ستِ کښې ورته قیمت ته ځي۔

بېلګه 3.3. ضرب تابع ده، ځکه چې هر ننوت—د طبيعي عددونو هره جوړه—له يوه يوازيني وت سره تړي: $\times : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$۔ خو له يوه طبيعي عدد n سره داسې حقيقي عدد x تړل چې $x^2 = n$ وي، تابع نۀ جوړوي، ځکه چې هر مثبت صحيح عدد n دوه مربع جذرونه لري: $\sqrt{n}$ او $-\sqrt{n}$۔ که يوازې غير منفي (اصلي) مربع جذر پرته ورکړو، تابع تړې جوړولے شو: $\sqrt{\ } : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$۔

بېلګه 3.4. هغه اړيکه چې د يوه ټولګي هر زده کوونکے د هغه له وروستۍ درجې سره تړي، تابع ده—يو زده کوونکے په هماغه ټولګي کښې دوه ځلې وروستۍ درجې نۀ شي اخيستلے۔ هغه اړيکه چې د يوه ټولګي هر زده کوونکے د هغه له والدينو سره تړي، تابع نۀ ده: زده کوونکي کېدے شي هېڅ، يا دوه، يا تر دوو زيات والدين ولري۔

تابعې داسې تعريفولے شو چې په يوه کړه طريقه د هر ممکن ارګومېنټ دپاره د تابعې قيمت وټاکو۔ د دې ځلې لارې دا دي چې يو فورمول ورکړو، د قيمت د حسابولو طريقه بيان کړو، يا د هر ارګومېنټ قيمت په فهرست کښې وليکو۔ تابعې چې په هره طريقه تعريفوو، بايد ډاډمن شو چې د هر ارګومېنټ دپاره يو، او يوازې يو، قيمت ټاکو۔

بېلګه 3.5. فرض کړئ $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعريف شوې ده چې $f(x) = x + 1$ وي۔ دا تعريف f د داسې تابعې په توګه ټاکي چې طبيعي عددونه اخلي او طبيعي عددونه ورکوي۔ تعريف وايي چې د ورکړل شوي طبيعي عدد x دپاره به f د هغه ځاياستے $x + 1$ ورکړي۔ په دې حالت کښې هدف ستې $\mathbb{N}$ د f د قيمتونو ستې نۀ دے، ځکه چې طبيعي عدد 0 د هېڅ طبيعي عدد ځاياستے نۀ دے۔ د f د قيمتونو ستې د ټولو مثبتو صحيح عددونو ستې، $\mathbb{Z}^+$، دے۔

بېلګه 3.6. فرض کړئ $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعريف شوې ده چې $g(x) = x + 2 - 1$ وي۔ دا وايي چې g يوه تابع ده چې طبيعي عددونه اخلي او طبيعي عددونه ورکوي۔ د ورکړل شوي طبيعي عدد دپاره به g د x د ځاياستي د ځاياستي مخکښنے عدد، يعنې $x + 1$، ورکړي۔

اوس مو دوه تابعې، f او g، له ېبلو تعريفونو سره په پام کښې ونيولې۔ خو دا هماغه يوه تابع ده۔ ځکه چې د هر طبيعي عدد n دپاره $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$ لرو۔ په بله وينا: د f او g تعريفونه مو په ېبلو معادلو هماغه يو نګاشت ټاکي۔ نو په ضمني ډول د تابعو د قيمتونو له مخې د برابرۍ په يوه اصل تکيه کوو:

$$f = g \text{، نو } \forall x\, f(x) = g(x) \text{ که}$$

په دې شرط چې د f او g د تعريف ساحه او هدف ستې يو شان وي۔

بېلګه 3.7. تابعې د حالتونو په وېشلو هم تعريفولے شو۔ د ېبلګې په توګه، $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعريفولے شو:

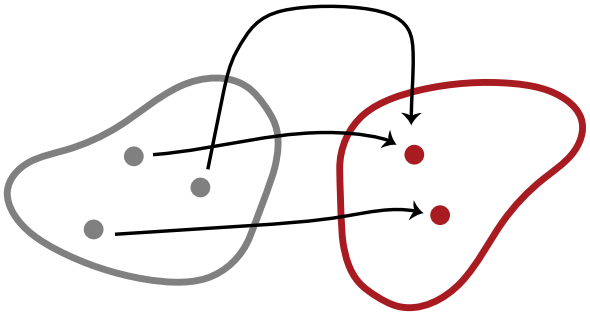
$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ \frac{x+1}{2} & \text{که } x \text{ طاق وي۔} \end{cases}$$

ځکه چې هر طبيعي عدد يا جفت دے يا طاق، د دې تابعې وت به تل طبيعي عدد وي۔ يوازې دا په ياد وساتئ چې که تابع د حالتونو په وېشلو تعريفوئ، هر ممکن ننوت بايد په دقيقه توګه په يوه حالت کښې راشي۔ ځينې وختونه د دې ثبوت ته ارټيا وي چې حالتونه ټول امکانات رانغاړي او يو له بل سره ګډ نۀ دي۔

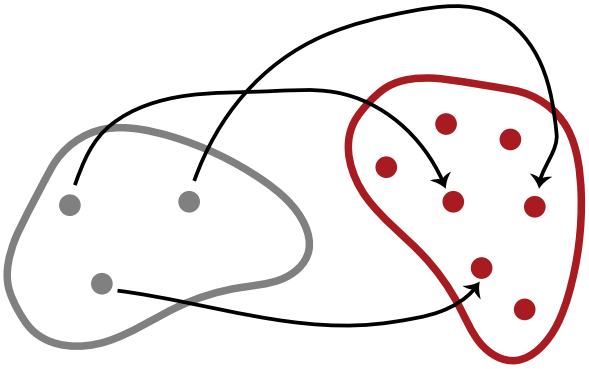
3.2 د تابعو ډولونه

د تابعو د هغو ځينو ډولونو دپاره چې ډېر ورسره مخ کېږو، د يو ډول ډلبندۍ پېژندل به ګټور وي۔

په پيل کښې داسې تابعې په پام کښې نيول غواړو چې د هدف ستې هر غړے د تابعې يو قيمت وي۔ دې تابعو ته پر هدف ستې بشپړه ويل کېږي، او د 3.2 په شان ئې ښودلے شو۔



شکل 3.2: پر هدف سټ بشپړه تابع د هدف سټ هر غړے د قیمت په توګه لري۔



شکل 3.3: یو پر یو تابع هېڅکله دوه ډیل ارګومېنټونه له یوه قیمت سره نۀ ترې۔

تعریف 3.8 (پر هدف سټ بشپړه تابع)۔ تابع $f : A \to B$ هله او یوازې هله پر هدف سټ B بشپړه ده چې د f د قیمتونو سټ هم وي؛ یعنې د هر $y \in B$ دپاره لږ تر لږه یو $x \in A$ وي چې $f(x) = y$ وي، یا په نښو:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A) f(x) = y.$$

داسې تابع له A څخه B ته پر هدف سټ بشپړه تابع بولو۔

که ښودل غواړئ چې f یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده، نو باید وښیئ چې د f د هدف سټ هر څیز د کوم نښوت x دپاره د $f(x)$ قیمت دے۔

پام وکړئ چې هره تابع یوه پر هدف سټ بشپړه تابع رامنځته کوي۔ ځکه، د ورکړل شوې تابعې $f : A \to B$ دپاره، فرض کړئ $f' : A \to \mathrm{ran}(f)$ په $f'(x) = f(x)$ تعریف شوې ده۔ ځکه چې $\mathrm{ran}(f)$ د $\{f(x) \in B : x \in A\}$ په توګه تعریف شوے دے، دا تضمین شوے دے چې تابع f' به پر هدف سټ بشپړه تابع وي۔

اوس، هره تابع هر ممکن نښوت له یوه یوازیني وت سره ترې۔ خو داسې تابعې هم شته چې ډیل نښوتونه هېڅکله له یو شان وت سره نۀ ترې۔ دې تابعو ته یو پر یو ویل کېږي، او د 3.3 په شان ئې ښودلے شو۔

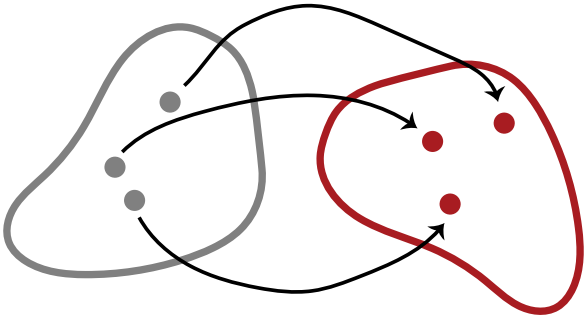
تعریف 3.9 (یو پر یو تابع)۔ تابع $f : A \to B$ هله او یوازې هله یو پر یو ده چې د هر $y \in B$ دپاره تر یوه زیات داسې $x \in A$ نۀ وي چې $f(x) = y$ وي۔ داسې تابع له A څخه B ته یو پر یو تابع بولو۔

که ښودل غواړئ چې f یوه یو پر یو تابع ده، باید وښیئ چې د f د تعریف د ساحې د هر دوو غړو x او y دپاره، که $f(x) = f(y)$ وي، نو $x = y$ وي۔

بېلګه 3.10۔ ثابته تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = 1$ ورکړل شوې، نۀ یو پر یو ده او نۀ پر هدف سټ بشپړه۔

د عینیت تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = x$ ورکړل شوې، هم یو پر یو ده او هم پر هدف سټ بشپړه۔

د ځایناستي تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = x + 1$ ورکړل شوې، یو پر یو ده خو پر هدف سټ بشپړه نۀ ده۔



شکل 3.4: دوه اړخيزه يو پر يو تابع د هدف ست غړي د تعريف د ساحې له غړو سره په يوازيني ډول جوړوي.

تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې داسې تعريف شوې ده:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ \frac{x+1}{2} & \text{که } x \text{ طاق وي.} \end{cases}$$

پر هدف ست بشپړه ده، خو يو پر يو نۀ ده.

ډېر وخت داسې تابع په پام کښې نيول غواړو چې هم يو پر يو وي او هم پر هدف ست بشپړه. دا تابع دوه اړخيزه يو پر يو بولو. دوې په 3.4 کښې ښودل شوې تابع ته ورته دي. دوه اړخيزې يو پر يو تابعې کله کله يو پر يو مطابقتونه هم بلل کېږي، ځکه چې د هدف ست غړي د تعريف د ساحې له غړو سره په يوازيني ډول جوړوي.

تعريف 3.11 (دوه اړخيزه يو پر يو تابع)**.** تابع $f : A \to B$ هله او يوازې هله دوه اړخيزه يو پر يو ده چې هم پر هدف ست بشپړه وي او هم يو پر يو. داسې تابع له A څخه B ته (يا د A او B ترمنځ) دوه اړخيزه يو پر يو تابع بولو.

3.3 تابعې د اړيکو په توګه

هغه تابع چې د A غړي د B له غړو سره تړي، په ښکاره د A او B ترمنځ يوه اړيکه ټاکي؛ يعنې هغه اړيکه چې د x او y ترمنځ هله او يوازې هله وي چې $f(x) = y$ وي. په حقيقت کښې، که د بېلګې په توګه د رياضياتو د بنسټيزو توکو په کمولو کښې دلچسپي لرو، ان تابع f له دې اړيکې سره، يعنې د جوړو له يوه ست سره، يوه ګڼلے شو. بيا دا پوښتنه راپورته کېږي: کومې اړيکې په دې ډول تابعې ټاکي؟

تعريف 3.12 (د تابعې ګراف)**.** فرض کړئ $f : A \to B$ يوه تابع ده. د f ګراف هغه اړيکه $R_f \subseteq A \times B$ ده چې داسې تعريف شوې ده:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

د غړو له مخې د برابرۍ په اصل، د تابعې ګراف په يوازيني ډول ټاکل کېږي. سربېره پر دې، د ستونو د غړو له مخې د برابرۍ اصل سملاسي د تابعو د قيمتونو له مخې د برابرۍ ضمني اصل هم توجيه کوي: که د f او g د تعريف ساحه او هدف ست يو شان وي او په ټولو قيمتونو کښې سره موافقې وي، نو هماغه يوه تابع ده.

همدارنګه، که يوه اړيکه «د تابعې خاصيت ولري»، نو د يوې تابعې ګراف ده.

قضيه 3.13. فرض کړئ $R \subseteq A \times B$ داسې ده چې:

1. که Rxy او Rxz وي، نو $y = z$ وي؛ او
2. د هر $x \in A$ ديارہ داسې $y \in B$ شته چې $\langle x, y\rangle \in R$ وي.

نو R د هغې تابعې $f : A \to B$ ګراف ده چې په دې ډول تعريف شوې ده: $f(x) = y$ هله او يوازې هله چې Rxy وي.

ثبوت. فرض کړئ داسې y شته چې Rxy وي. که یو بل $z \neq y$ هم واے چې Rxz واے، پر R لګېدلے شرط به مات شوے و. نو که داسې y شته چې Rxy وي، دا y یوازینے دے؛ له دې کلمه f په سمه توګه تعریف شوې ده. په ښکاره، $R = R_f$. □

هره تابع $f : A \to B$ ګراف لري؛ یعنې د همدې د تعریف ساحې او هدف سټ ترمنځ یوه اړیکه، چې د $A \times B$ فرعي سټ دے او په $f(x) = y$ تعریف شوې ده. بل خوا، هره اړیکه $R \subseteq A \times B$ چې په 3.13 کښې ورکړل شوي خاصیتونه ولري، د یوې تابعې $f : A \to B$ ګراف ده. د تابعو او د هغو د ګرافونو د دې نږدې تړاو له کلمه، تابع یوازې د هغې د ګراف په توګه ګڼلے شو. په بله وینا، تابعې له ځینو اړیکو، یعنې د مرتبو څوکونو له ځینو سټونو، سره یوې ګڼلے شو. خو پام وکړئ چې د دې «یو ګڼلو» مطلب هماغه دے چې په 2.2 کښې و: دا د تابعو د مابعدالطبیعي ماهیت په اړه ادعا نۀ ده، بلکې دا مشاهده ده چې تابعې د ځینو سټونو په توګه ګڼل اسانتیا لري. د دې اسانتیا یو لامل دا دے چې اوس پر تابعو هم هغو ته ورته عملیات په پام کښې نیولے شو چې پر اړیکو مو وکړل (وګورئ 2.8). په ځانګړي ډول:

تعریف 3.14. فرض کړئ $f : A \to B$ یوه تابع ده او $C \subseteq A$.

تر C پورې د f محدودونه هغه تابع $f\restriction_C : C \to B$ ده چې د ټولو $x \in C$ دپاره په $(f\restriction_C)(x) = f(x)$ تعریف شوې ده. په بله وینا، $f\restriction_C = \{\langle x, y\rangle \in R_f : x \in C\}$.

په C باندې د f تطبیق دا دے: $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$. دې ته د f لاندې د C انځور هم وایو.

له دې تعریفونو څرګنده‌ږي چې د هرې تابعې f دپاره $\mathrm{ran}(f) = f[\mathrm{dom}(f)]$. په 2.8 کښې د تعریفونو او له اړیکو سره د تابعو د یو ګڼلو له مخې، ورته مفهومونه مو تمه لرله. دلته د تابعې محدودونه یوازې د ننوت مختصات محدودوي؛ د اړیکې مخکښ تعریف دواړه مختصات محدودوي. خو دوه نور عملیات—معکوسونه او نسبي حاصل ضربونه—لږ زیات تفصیل غواړي. هغه به په 3.4 او 3.5 کښې وړاندې کړو.

3.4 د تابعو معکوسونه

تابعې د نګاشتونو په توګه کښو. نو د تابعو په اړه یوه څرګنده پوښتنه دا ده چې ایا نګاشت «سرچپه» کېدے شي. د بلکې په توګه، د ځاینا‌سټي تابع $f(x) = x + 1$ په دې معنۍ سرچپه کېدے شي چې تابع $g(y) = y - 1$ د f کړے کار «بېرته اړوي».

خو باید احتیاط وکړو. که څه هم د g تعریف یوه تابع $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ تاکي، یوه تابع $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ نۀ تاکي، ځکه چې $g(0) \notin \mathbb{N}$. نو په ساده حالتونو کښې هم دا خبره پوره څرګنده نۀ ده چې تابع سرچپه کېدے شي که نۀ؛ دا د تعریف په ساحه او هدف سټ پورې تړلې کېدے شي.

د تابعې د معکوس مفهوم دا خبره لا کړه کوي.

تعریف 3.15. تابع $g : B \to A$ د تابعې $f : A \to B$ معکوس ده که د ټولو $x \in A$ او $y \in B$ دپاره $f(g(y)) = y$ او $g(f(x)) = x$ وي.

که f معکوس g ولري، دې ته وخت د g پر ځاے f^{-1} لیکو.

اوس به معلومه کړو چې تابعې کله معکوسونه لري. د $f : A \to B$ د معکوس دپاره یو مناسب نوماند $g : B \to A$ دے چې «په دې تعریف شوے» وي:

$$g(y) = \text{«هغه یوازینے } x \text{ چې } f(x) = y \text{ وي.»}$$

خو د «په دې تعریف شوے» (او «هغه یوازینے») شاوخوا احتیاطي ښې اشاره کوي چې دا تعریف نۀ دے. لږ تر لږه، تل او په بشپړ عمومیت سره کار نۀ ورکوي. ځکه د دې دپاره چې دا تعریف یوه تابع وټاکي، باید یو او یوازې یو x وي چې $f(x) = y$ وي—د g وت باید په یوازیني ډول تاکل شوے وي. سربېره پر دې، د هر $y \in B$ دپاره باید تاکل شوے وي. که داسې x_1 او $x_2 \in A$ وي چې $x_1 \neq x_2$ خو $f(x_1) = f(x_2)$ وي، نو د $y = f(x_1) = f(x_2)$ دپاره به $g(y)$ په یوازیني ډول نۀ وي تاکل شوے. او که هېڅ داسې x نۀ وي چې $f(x) = y$ وي، نو $g(y)$ به ېنې نۀ وي تاکل شوے. په بله وینا، د g د تعریف کېدو دپاره باید f هم یو پر یو وي او هم پر هدف سټ بشپړه.

رائځئ کام په کام لاړ شو۔ پوښتنه به په دوو برخو ووېشو: د ورکړل شوې تابع $f: A \to B$ دپاره، کله داسې تابع $g: B \to A$ شته چې $g(f(x)) = x$ وي؟ داسې g د f کړے کار «پېرته اړوي» او د f کښې معکوس بلل کېږي۔ دويمه دا چې کله داسې تابع $h: B \to A$ شته چې $f(h(y)) = y$ وي؟ داسې h د f بنې معکوس بلل کېږي—f د h کړے کار «پېرته اړوي»۔

قضيه 3.16. که د تعريف ساحه نالټه وي او $f: A \to B$ يوه يو پر يو تابع وي، نو د f يو کښې معکوس $g: B \to A$ شته چې د ټولو $x \in A$ دپاره $g(f(x)) = x$ وي۔

ثبوت. فرض کړئ $f: A \to B$ يوه يو پر يو تابع ده۔ يو $y \in B$ په پام کښې ونيسئ۔ که $y \in \operatorname{ran}(f)$ وي، نو داسې $x \in A$ شته چې $f(x) = y$ وي۔ ځکه چې f يو پر يو ده، يوازې يو داسې $x \in A$ شته۔ بيا داسې تعريفوے شو: $g(y) = x$؛ يعنې $g(y)$ «هغه يوازينے $x \in A$ دے چې $f(x) = y$ وي۔ که $y \notin \operatorname{ran}(f)$ وي، له هر يوه $a \in A$ سره ئې ترلے شو۔ نو يو $a \in A$ تاکلے او $g: B \to A$ داسې تعريفوے شو:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{که } f(x) = y \text{ وي} \\ a & \text{که } y \notin \operatorname{ran}(f) \text{ وي۔} \end{cases}$$

دا د ټولو $y \in B$ دپاره تعريف شوې ده، ځکه چې د هر داسې $y \in \operatorname{ran}(f)$ دپاره په دقيقه توګه يو $x \in A$ شته چې $f(x) = y$ وي۔ د تعريف له مخې، که $f(x) = y$ وي، نو $g(y) = x$ وي؛ يعنې $g(f(x)) = x$۔ □

تمرين 3.17. وښيئ چې که $f: A \to B$ کښې معکوس g ولري، نو f يو پر يو ده۔

قضيه 3.18. که $f: A \to B$ يوه پر هدف ستې بشپړه تابع وي، نو د f يو بنې معکوس $h: B \to A$ شته چې د ټولو $y \in B$ دپاره $f(h(y)) = y$ وي۔

ثبوت. فرض کړئ $f: A \to B$ يوه پر هدف ستې بشپړه تابع ده۔ يو $y \in B$ په پام کښې ونيسئ۔ ځکه چې f پر هدف ستې بشپړه ده، داسې $x_y \in A$ شته چې $f(x_y) = y$ وي۔ بيا داسې تعريفوے شو: $h(y) = x_y$؛ يعنې د هر $y \in B$ دپاره يو داسې $x \in A$ تاکو چې $f(x) = y$ وي؛ ځکه چې f پر هدف ستې بشپړه ده، تل لږ تر لږه يو د تاکلو دپاره شته۔[1] د تعريف له مخې، که $x = h(y)$ وي، نو $f(x) = y$ وي؛ يعنې د هر $y \in B$ دپاره $f(h(y)) = y$۔ □

تمرين 3.19. وښيئ چې که $f: A \to B$ بنې معکوس h ولري، نو f پر هدف ستې بشپړه ده۔

د مخکيني ثبوت د مفکورو په يوځاے کولو اوس دا ترلاسه کوو چې هره دوه اړخيزه يو پر يو تابع معکوس لري؛ يعنې يوه واحده تابع شته چې هم د f کښې معکوس دے او هم بنې معکوس۔

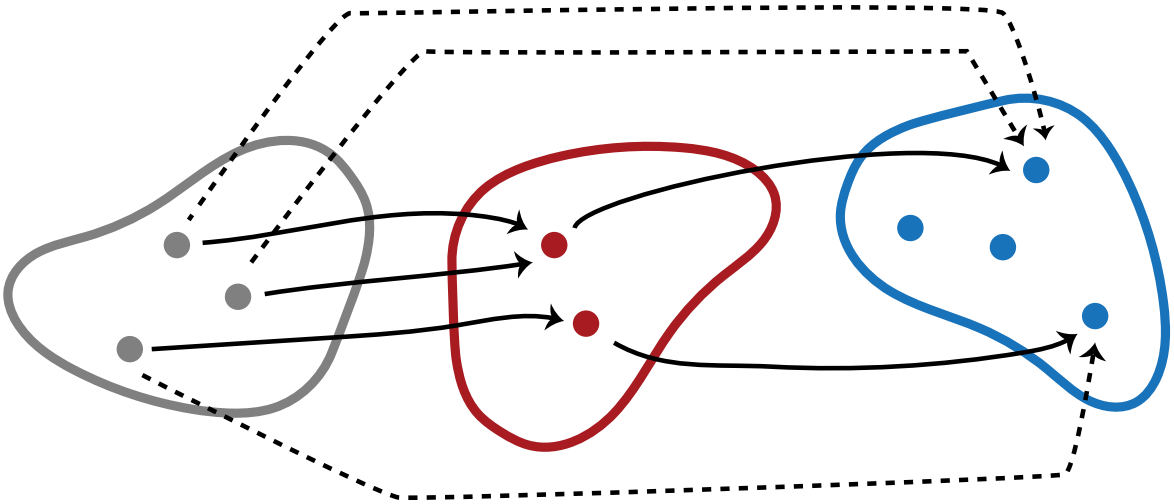
قضيه 3.20. که $f: A \to B$ يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع وي، داسې تابع $f^{-1}: B \to A$ شته چې د ټولو $x \in A$ دپاره $f^{-1}(f(x)) = x$ او د ټولو $y \in B$ دپاره $f(f^{-1}(y)) = y$ وي۔

ثبوت. تمرين۔ □

تمرين 3.21. 3.20 ثابته کړئ۔ بايد f^{-1} تعريف کړئ، وښيئ چې تابع ده، او وښيئ چې د f معکوس ده؛ يعنې د ټولو $x \in A$ او $y \in B$ دپاره $f^{-1}(f(x)) = x$ او $f(f^{-1}(y)) = y$ وي۔

---

[1] ځکه چې f پر هدف ستې بشپړه ده، د هر $y \in B$ دپاره ستې $\{x : f(x) = y\}$ تش نۀ دے۔ زموږ د h تعريف غواړي چې له دې هر ستې څخه يو يوازينے x وټاکو۔ دا چې دا کار تل ممکن دے، په حقيقت کښې څرګنده خبره نۀ ده—د دې ټاکنو امکان په ساده ډول د يوه بديهي اصل په توګه فرض کېږي۔ په بله وينا، دا قضيه د ټاکنې په نامه بديهي اصل فرض کوي؛ دا مسئله به په 66 کښې بيا وخېړو۔ خو په ډېرو ځانګړو حالتونو کښې، لکه چې $A = \mathbb{N}$ وي يا متناهي وي، يا f يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع وي، د ټاکنې بديهي اصل ته اړتيا نۀ وي۔ (په هغه ځانګړي حالت کښې چې f دوه اړخيزه يو پر يو وي، د هر $y \in B$ دپاره ستې $\{x : f(x) = y\}$ په دقيقه توګه يو غړے لري؛ نو د انتخاب دپاره څو بديلونه نشته۔)



شکل 3.5: د دوو تابعو f او g ترکیب $g \circ f$۔

د معکوسونو د تړلاسه کولو یوه لړه زیاته عمومي لار هم شته۔ په 3.2 کښې مو ولیدل چې هره تابع f د ټولو $x \in A$ دپاره د $f'(x) = f(x)$ په ټاکلو سره یوه پر هدف ستې بشپړه تابع $f' : A \to \mathrm{ran}(f)$ رامنځته کوي۔ په ښکاره، که f یو پر یو وي، نو f' دوه اړخیزه یو پر یو ده، او له دې کبله د 3.20 له مخې یوازینے معکوس لري۔ د ننبو په کارولو کښې په یو ډېر واړه تسامح سره، کله کله د f' معکوس یوازې «د f معکوس» بولو۔

قضیه 3.22. وښیئ چې که $f : A \to B$ کښې معکوس g او بنې معکوس h ولري، نو $h = g$۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 3.23. 3.22 ثابته کړئ۔

قضیه 3.24. هره تابع f تر یوه زیات معکوس نۀ لري۔

ثبوت. فرض کړئ g او h دواړه د f معکوسونه دي۔ نو په ځانګړي ډول g د f کښې معکوس او h بنې معکوس دے۔ د 3.22 له مخې، $g = h$۔ □

3.5 د تابعو ترکیب

په 3.4 کښې مو ولیدل چې د یوې دوه اړخیزې یو پر یو تابعې f معکوس f^{-1} پخپله یوه تابع ده۔ پر تابعو یو بل عمل ترکیب دے: موږ دوه تابعې، f او g، سره ترکیبوله او نوې تابع تعریفوله شو، یعنې لومړے f او بیا g تطبیق کړو۔ البته، دا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې د قیمتونو سټونه او د تعریف ساحې سره برابر راشي؛ یعنې د f د قیمتونو ستې باید د g د تعریف د ساحې فرعي ستې وي۔ پر تابعو دا عمل، پر اړیکو د نسبي حاصل ضرب له هغه عمل سره ورته دے چې په 2.8 کښې راغلے دے۔

انځوریز شکل د ترکیب د مفکورې په تشریح کښې مرسته کولے شي۔ په 3.5 کښې دوه تابعې $f : A \to B$ او $g : B \to C$ او د هغو ترکیب $(g \circ f) : A \to C$ ښیو۔ تابع $(g \circ f)$ د A هر غړے د C له یوه غړي سره تړي۔ دا چې د A یو غړے د C له کوم غړي سره تړل کېږي، داسې ټاکو: د ورکړل شوي ننوت $x \in A$ دپاره، لومړے تابع f پر x تطبیق کړئ، چې یو $f(x) = y \in B$ به ورکړي؛ بیا تابع g پر y تطبیق کړئ، چې یو $g(f(x)) = g(y) = z \in C$ به ورکړي۔

تعریف 3.25 (ترکیب)**.** فرض کړئ $f : A \to B$ او $g : B \to C$ تابعې دي۔ له g سره د f ترکیب دا دے: $g \circ f : A \to C$، چې $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ وي۔

بېلګه 3.26. تابع $f(x) = x + 1$ او $g(x) = 2x$ په پام کښې ونيسئ. څکه چې $(g \circ f)(x) = g(f(x))$، نو د هر نموت x دپاره بايد لومړے د هغه ځاياناستے واخلئ، بيا پايله په دوو ضرب کړئ. نو د هغو ترکيب په $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$ ورکړل شوے دے.

تمرين 3.27. وښيئ چې که $f : A \to B$ او $g : B \to C$ دواړه يو پر يو وي، نو $g \circ f : A \to C$ هم يو پر يو ده.

تمرين 3.28. وښيئ چې که $f : A \to B$ او $g : B \to C$ دواړه پر هدف ستِ بشپړه وي، نو $g \circ f : A \to C$ هم پر هدف ستِ بشپړه ده.

تمرين 3.29. فرض کړئ $f : A \to B$ او $g : B \to C$. وښيئ چې د $g \circ f$ ګراف $R_f \mid R_g$ دے.

3.6 آيزومورفيزم

آيزومورفيزم داسې دوه‌اړخيزه يو پر يو تابع ده چې د هغو سټونو جوړښت ساتي چې سره تړي. جوړښت د سټونو د غړي تر منځ له اړيکو ټاکل کېږي. دا دوه سټونه $X = \{1, 2, 3\}$ او $Y = \{4, 5, 6\}$ په پام کښې ونيسئ. دواړه سټونه د ځاےناستي، له ... نه کم او له ... نه زيات په اړيکو جوړښت مومي. د دواړو سټونو تر منځ آيزومورفيزم هغه دوه اړخيزه يو پر يو تابع ده چې همدا اړيکې ساتي. نو دوه اړخيزه يو پر يو تابع $f : X \to Y$ آيزومورفيزم ده که $i < j$ هغه او يوازې هغه وخت چې $f(i) < f(j)$، $i > j$ هغه او يوازې هغه وخت چې $f(i) > f(j)$، او j د i ځاےناستے وي هغه او يوازې هغه وخت چې $f(j)$ د $f(i)$ ځاےناستے وي.

تعريف 3.30 (آيزومورفيزم)**.** فرض کړئ U جوړه $\langle X, R\rangle$ او V جوړه $\langle Y, S\rangle$ ده، چې X او Y سټونه دي او R او S په ترتيب پر X او Y اړيکې دي. له X نه Y ته دوه اړخيزه يو پر يو تابع f له U نه V ته آيزومورفيزم ده هغه او يوازې هغه وخت چې اړيکيز جوړښت وساتي؛ يعنې په X کښې د هر x_1 او x_2 دپاره $\langle x_1, x_2\rangle \in R$ هغه او يوازې هغه وخت چې $\langle f(x_1), f(x_2)\rangle \in S$.

بېلګه 3.31. دا دوه سټونه $X = \{1, 2, 3\}$ او $Y = \{4, 5, 6\}$ او د کمښت او زياتوالي اړيکې په پام کښې ونيسئ. تابع $f : X \to Y$، چې $f(x) = 7 - x$، د $\langle X, <\rangle$ او $\langle Y, >\rangle$ تر منځ آيزومورفيزم ده.

3.7 جزوي تابع

کله کله کټوره وي چې د تابع په تعريف کښې نرمي راولو، څو د ټولو ممکنو نموتونو دپاره د تابع د وت تعريف کېدل لازم نۀ وي. داسې نگاشتونه جزوي تابع بلل کېږي.

تعريف 3.32. جزوي تابع $f : A \nrightarrow B$ داسې نگاشت دے چې د A له هر غړي سره د B تر يوه زيات غړے نۀ تړي. که f له $x \in A$ سره د B يو غړے وتړي، وايو چې $f(x)$ تعريف شوے دے، او که داسې نۀ وي، تعريف نۀ شوے دے. که $f(x)$ تعريف شوے وي، $f(x) \downarrow$ ليکو؛ کنه، $f(x) \uparrow$ ليکو. د جزوي تابع f د تعريف ساحه د A هغه فرعي ستِ دے چې تابع پرې تعريف شوې ده؛ يعنې $\mathrm{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

بېلګه 3.33. هره تابع $f : A \to B$ يوه جزوي تابع هم ده. هغه جزوي تابع چې پر A هرځاے تعريف شوې وي—يعنې هغه څه چې تر دې دمه مو يوازې تابع بلل—هرځاے تعريف شوې تابع هم بلل کېږي.

بېلګه 3.34. جزوي تابع $f : \mathbb{R} \nrightarrow \mathbb{R}$ چې په $f(x) = 1/x$ ورکړل شوې، د $x = 0$ دپاره تعريف شوې نۀ ده، او په نورو ټولو ځايونو کښې تعريف شوې ده.

تمرين 3.35. د ورکړل شوې $f : A \nrightarrow B$ دپاره، جزوي تابع $g : B \nrightarrow A$ داسې تعريف کړئ: د هر $y \in B$ دپاره، که يو يوازينے $x \in A$ وي چې $f(x) = y$ وي، نو $g(y) = x$؛ کنه، $g(y) \uparrow$۔ وښيئ چې که f يو پر يو وي، نو د ټولو $x \in \mathrm{dom}(f)$ دپاره $g(f(x)) = x$، او د ټولو $y \in \mathrm{ran}(f)$ دپاره $f(g(y)) = y$ وي۔

تعريف 3.36 (د جزوي تابعې ګراف)**.** فرض کړئ $f : A \nrightarrow B$ يوه جزوي تابع ده۔ د f ګراف هغه اړيکه $R_f \subseteq A \times B$ ده چې داسې تعريف شوې ده:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

قضيه 3.37. فرض کړئ $R \subseteq A \times B$ دا خاصيت لري چې هرکله Rxy او Rxy' وي، نو $y = y'$ وي۔ بيا R د هغې جزوي تابعې $f : A \nrightarrow B$ ګراف ده چې داسې تعريف شوې ده: که داسې y وي چې Rxy وي، نو $f(x) = y$؛ کنه، $f(x) \uparrow$۔ که R مسلسله هم وي، يعنې د هر $x \in A$ دپاره داسې $y \in B$ وي چې Rxy وي، نو f هرځاے تعريف شوې ده۔

ثبوت. فرض کړئ داسې y شته چې Rxy وي۔ که يو بل $y' \neq y$ هم واے چې Rxy' واے، پر R لګېدلے شرط به مات شوے وے۔ نو که داسې y شته چې Rxy وي، هغه y يوازينے دے؛ له دې کبله f په سمه توګه تعريف شوې ده۔ په ښکاره، $R_f = R$، او که R مسلسله وي، نو f هرځاے تعريف شوې ده۔ □

باب 4

د ستونو اندازه

ادارتي يادونه۔ دا باب شمېرنې، د شمېر ورِ والے او د شمېر نۀ ورِ والے څېړي۔ ځينې برخې دوه ښې لري: يوه زياته ابتدايي بڼه، چې شمېرنې د لړونو يا له $\mathbb{Z}^+$ څخه د هغو تابعو په توګه اخلي چې پر هدف ستِ بشپړې وي؛ او يوه زياته تجريدي بڼه، چې شمېرنې له $\mathbb{N}$ سره د دوه اړخيزو يو پر يو تابعو په توګه تعريفوي۔

ادارتي يادونه۔ لاندې 4.11، 4.12 او 4.13 د 4.2، 4.6 او 4.7 بدېلې ښې دي چې تېم بتن د خپل «د ستونو خلاصه نظريه» متن کښې د کارولو دپاره برابرې کړې دي۔ دوې لړې زياتې پرمختللې دي او د شمېر ورِ والي يو بېل تعريف کاروي چې د ستونو د نظريې په سياق کښې زيات مناسب دے؛ يعنې له $\mathbb{N}$ يا د هغې له پېلنۍ برخې سره دوه اړخيزه يو پر يو تابع لرل، د دې پر ځاے چې په لړ کښې د راوړلو ورِ وي يا له $\mathbb{Z}^+$ څخه د يوې پر هدف ستِ بشپړې تابعې د قيمتونو ستِ وي۔

ادارتي يادونه۔ دا باب شمېرنې، د شمېر ورِ والے او د شمېر نۀ ورِ والے څېړي۔ ځينې برخې دوه ښې لري، يوه زياته ابتدايي او بله د ستِ نظريې د تفصيلي بحث دپاره زياته پرمختللې۔ په دې بڼه کښې ابتدايي برخې دي۔ پرمختللې ښې په `complete-sets-ofsize` کښې شته۔

4.1 پېژندنه

کله چې کېورک کانتور په 1870مو کلونو کښې د ستونو نظريې ته وده ورکړه، د هغه يو مقصد دا و چې د نامتناهي مجموعې مفکوره د منلو ورِ کړي— هغه څه چې د منځنيو پېړيو پوهانو به فعلي نامتناهي والے بللو۔ د دې يوه مهمه برخه د بېلو ستونو د اندازې په اړه د هغه څېړنه وه۔ که a، b او c ټول بېل وي، نو په وجداني ډول ستِ $\{a, b, c\}$ له $\{a, b\}$ څخه لوے دے۔ خو د نامتناهي ستونو په اړه څه وايو؟ ايا ټول د يو بل هومره لوے دي؟ معلومېږي چې داسې نۀ ده۔

دلته لومړۍ مهمه مفکوره د شمېرنې ده۔ هر متناهي ستِ د هغه د ټولو غړو په ليکلو په لړ کښې راوړلے شو۔ د ځينو نامتناهي ستونو ټول غړي هم په لړ کښې راوړلے شو، که اجازه ورکړو چې لړ پخپله نامتناهي وي۔ داسې ستونه د شمېر ورِ بلل کېږي۔ د کانتور حيرانوونکې پايله، چې د دې باب تر پايه به ئې پوره وپېژنو، دا وه چې ځينې نامتناهي ستونه د شمېر ورِ نۀ دي۔

4.2 شمېرنې او د شمېر وړ ستونه

ادارتي يادونه۔ دا برخه د ستونو شمېرنې څېړي او له $\mathbb{Z}^+$ څخه د پر هدف ستِ بشپړو تابعو په توګه ئې تعريفوي۔ د هغو لوستونکو دپاره چې لږ رياضيکي شاليد لري، خبرې کام په کام وړاندې کوي۔ يوه بديله، لنډه بڼه په 4.11 کښې ورکړل شوې، چې شمېرنې په بېل ډول تعريفوي: له $\mathbb{N}$ (يا د هغې له پيلنې برخې) سره د دوه اړخيزو يو پر يو تابعو په توګه۔

مخکښې مو د ستونو بېلګې د هغو د غړو په ليکلو ورکړې دي۔ رائځ په زياته عمومي توګه بحث وکړو چې د يوه ستِ غړي څنګه او کله په لږ کښې راوړلے شو، که هغه ستِ نامتناهي هم وي۔

تعريف 4.1 (شمېرنه، په غير صوري ډول)**.** په غير صوري ډول، د ستِ A شمېرنه د A د غړو يو (کېدے شي نامتناهي) لږ دے، داسې چې د A هر غړے د لږ په يوه متناهي مقام کښې راشي۔ که A شمېرنه ولري، نو A ته د شمېر وړ ويل کېږي۔

د شمېرنو په اړه څو ټکي:

1. يوازې هغه لړونه شمېرنې کښو چې پيل ولري او له لومړني غړي پرته د هر غړي سمدستي مخکښې يو يوازينے غړے وي۔ په بله وينا، د لږ د لومړي غړي او هر بل غړي ترمنځ يوازې متناهي شمېر غړي وي۔ په ځانګړي ډول، دا معنٰی لري چې د شمېرنې هر غړے متناهي مقام لري: لومړے غړے په مقام 1 کښې وي، دويم په مقام 2 کښې، او داسې نور۔
2. د هماغه ستِ A بېلې شمېرنې لړے شو چې د غړو د راتلو په ترتيب کښې سره بېلې وي: 4، 1، 25، 16، 9 د لومړيو پنځو مربع عددونو (د ستِ) هومره بڼه شمېرنه ده لکه 1، 4، 9، 16، 25۔
3. تکراري شمېرنې هم شمېرنې دي: 1، 1، 2، 2، 3، 3، ... د هماغه ستِ شمېرنه ده چې 1، 2، 3، ... ئې شمېرنه کوي۔
4. کله چې يوه شمېرنه تاکو، ترتيب او تکرار اهميت لري: د مثبتو صحيح عددونو شمېرنه په 1، 2، 3، 1، ... پيلوے شو، خو نمونه هغه وخت په اسانه ښکاري چې په معمولي ډول ئې په 1، 2، 3، 4، ...وشمېرو۔
5. شمېرنې بايد پيل ولري: ...، 3، 2، 1 د مثبتو صحيح عددونو شمېرنه نۀ ده، ځکه چې لومړے غړے نۀ لري۔ د دې د ليدلو دپاره چې دا له غير صوري تعريفه څنګه رائحي، له ځانه وپوښتئ: «عدد 76 د لږ په کوم مقام کښې رائحي؟»
6. لاندې لږ د مثبتو صحيح عددونو شمېرنه نۀ ده: 1، 3، 5، ...، 2، 4، 6، ... ستونزه دا ده چې جفت عددونه د متناهي مقامونو پر ځاے په $\infty + 1$، $\infty + 2$، $\infty + 3$ مقامونو کښې رائحي۔
7. تش ستِ د شمېر وړ دے: تش لږ ئې شمېرې!

قضيه 4.2. که A شمېرنه ولري، بې له تکراره شمېرنه هم لري۔

ثبوت. فرض کړئ A شمېرنه x_1، x_2، ... لري، چې هر x_i د A يو غړے دے۔ له شمېرنې څخه د تکراري غړو په لرې کولو تکرارونه لرې کوے شو۔ د بېلګې په توګه، شمېرنه داسې نوې شمېرنې ته اړوے شو چې x_i پکښې هله وليکو چې د A داسې غړے وي چې په x_1، ...، x_{i-1} کښې نۀ وي، يا x_i له لړه لرې کړو که له مخکښې په x_1، ...، x_{i-1} کښې راغلے وي۔ □

وروستے استدلال ښيي چې د شمېرنو او د شمېر وړ ستونو د ښه پوهېدو او د هغو په اړه د خبرو د ثابتولو دپاره يو زيات کره تعريف ته اړتيا لرو۔ لاندې تعريف دا اړتيا پوره کوي۔

تعريف 4.3 (شمېرنه، په صوري ډول)**.** د ستِ $A \neq \emptyset$ شمېرنه هره پر هدف ستِ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ ده۔

رائځ ځان ډاډمن کړو چې صوري تعريف او هغه غير صوري تعريف چې يو ممکن نامتناهي لړ کاروي، هماړزښته دي۔ لومړے، له $\mathbb{Z}^+$ څخه ستِ A ته هره پر هدف ستِ بشپړه تابع د A شمېرنه کوي۔ داسې تابع د پاسنې غير صوري تعريف له مخې يوه شمېرنه ټاکي: لړ $f(1)$، $f(2)$، $f(3)$، ...۔ ځکه چې f پر هدف ستِ بشپړه ده، دا تضمين شوے چې د A هر غړے به د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره د $f(n)$ قيمت وي۔ نو د A هر غړے په لړ کښې په کوم متناهي مقام رائځي۔ ځکه چې کېدے شي تابع يو پر يو نۀ وي، لړ تکرار لرلے شي؛ خو دا د منلو وړ دي، لکه چې پورته ياد شول۔

بل خوا، که داسې لړ راکړل شوے وي چې د A ټول غړي شمېري، يوه پر هدف ستِ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ داسې تعريفولے شو چې $f(n)$ د لړ nم غړے وټاکو، يا که nم غړے نۀ وي، نو د لړ وروستے غړے وټاکو۔ يوازې په هغه حالت کښې له دې څخه پر هدف ستِ بشپړه تابع نۀ جوړېږي چې A تش وي او له دې کبله لړ هم تش وي۔ نو هر نالټش لړ يوه پر هدف ستِ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ ټاکي۔

تعريف 4.4. ستِ A هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي يا شمېرنه ولري۔

بېلګه 4.5. د مثبتو صحيح عددونو ($\mathbb{Z}^+$) شمېرونکې تابع يوازې د عينيت هغه تابع ده چې په $f(n) = n$ ورکړل شوې ده۔ د طبيعي عددونو $\mathbb{N}$ شمېرونکې تابع $g(n) = n - 1$ ده۔

بېلګه 4.6. تابعې $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ او $g : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ چې داسې ورکړل شوې دي:

$$f(n) = 2n \text{او}$$
$$g(n) = 2n - 1$$

په ترتيب سره د جفتو مثبتو صحيح عددونو او د طاقو مثبتو صحيح عددونو شمېرنه کوي۔ خو له دوو هېڅ يوه د $\mathbb{Z}^+$ شمېرنه نۀ ده، ځکه چې هېڅ يوه پر هدف ستِ بشپړه نۀ ده۔

تمرين 4.7. د مثبتو مربع عددونو 1، 4، 9، 16، ...يوه شمېرنه تعريف کړئ۔

بېلګه 4.8. تابع $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{(n-1)}{2} \rceil$ (چې $\lceil x \rceil$ د پاسنې صحيح عدد تابع ښيي، يعنې x پورته تر ټولو نږدې صحيح عدد ته ګردوي) د صحيح عددونو $\mathbb{Z}$ د ستِ شمېرنه کوي۔ پام وکړئ چې f د مثبتو او منفي صحيح عددونو ترمنځ په تک راتک سره د $\mathbb{Z}$ قيمتونه څنګه راوباسي:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil \frac{0}{2} \rceil & \lceil \frac{1}{2} \rceil & -\lceil \frac{2}{2} \rceil & \lceil \frac{3}{2} \rceil & -\lceil \frac{4}{2} \rceil & \lceil \frac{5}{2} \rceil & -\lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & \dots \end{array}$$

f د حالتونو له مخې داسې تعريف شوې هم کېدلے شئ:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{که } n = 1 \text{ وي} \\ n/2 & \text{که } n \text{ جفت وي} \\ -(n-1)/2 & \text{که } n \text{ طاق او } > 1 \text{ وي} \end{cases}$$

تمرين 4.9. وښيئ چې که A او B د شمېر وړ وي، نو $A \cup B$ هم داسې دے۔ د دې دپاره فرض کړئ چې پر هدف ستِ بشپړه تابعې $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ او $g : \mathbb{Z}^+ \to B$ شته؛ يوه پر هدف ستِ بشپړه تابع $h : \mathbb{Z}^+ \to A \cup B$ تعريف کړئ او ثابته کړئ چې پر هدف ستِ بشپړه ده۔ هغه حالتونه هم په پام کښې ونيسئ چې A يا $B = \emptyset$ وي۔

تمرين 4.10. وښيئ چې که $B \subseteq A$ او A د شمېر وړ وي، نو B هم داسې دے۔ د دې دپاره فرض کړئ چې يوه پر هدف ستِ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ شته۔ يوه پر هدف ستِ بشپړه تابع $g : \mathbb{Z}^+ \to B$ تعريف کړئ او ثابته کړئ چې پر هدف ستِ بشپړه ده۔ که $B = \emptyset$ وي، څه پېښېږي؟

تمرين 4.11. پر n د استقرا په وسيله وښيئ چې که A_1، A_2، ...، A_n ټول د شمېر ورِ وي، نو $A_1 \cup \cdots \cup A_n$ هم داسې دے۔ دا حقيقت فرضولے شئ چې که دوه سټونه A او B د شمېر ورِ وي، نو $A \cup B$ هم داسې دے۔

که څه هم د يوه سټ د غړو د لړ کولو پر وخت ښايي له 1م غړي څخه شمېر پيلول زيات طبيعي ښکاري، رياضي پوهان د څيزونو د شمېرلو دپاره طبيعي عددونه $\mathbb{N}$ کارول خوښوي۔ دوے د لړ د 0م، 1م، 2م، او داسې نورو غړو خبرې کوي۔ له دې سره سم، شمېرنه له $\mathbb{N}$ څخه A ته د يوې پر هدف سټ بشپړې تابعې په توګه تعريفولے شو۔ البته، دواړه تعريفونه هماړزښته دي۔

قضيه 4.12. يوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ هله او يوازې هله شته چې يوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g : \mathbb{N} \to A$ شته وي۔

ثبوت. د ورکړل شوې پر هدف سټ بشپړې تابعې $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ دپاره، د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره $g(n) = f(n+1)$ تعريفولے شو۔ په اسانه ښکاري چې $g : \mathbb{N} \to A$ يوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده۔ برعکس، د ورکړل شوې پر هدف سټ بشپړې تابعې $g : \mathbb{N} \to A$ دپاره، $f(n) = g(n-1)$ تعريف کړئ۔ □

له دې لاندې پايله ترلاسه کېږي:

نتيجه 4.13. سټ A هله او يوازې هله د شمېر ورِ دے چې تش وي يا يوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f : \mathbb{N} \to A$ شته وي۔

پورته مو بحث وکړ چې د سټ A د غړو لړ په بې تکراره لړ اړول کېدے شي۔ دا د شمېرنو دپاره هم رښتيا ده، خو په کره ډول ئې بيانول او ثابتول لږ ګران دي۔ هره تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ بايد د ټولو $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره تعريف شوې وي۔ که په A کښې يوازې متناهي شمېر غړي وي، نو په ښکاره داسې تابع نۀ شو لرلے چې د $\mathbb{Z}^+$ په نامتناهي شمېر غړو تعريف شوې وي، د A ټول غړي د قيمتونو په توګه واخلي، خو هېڅکله يو قيمت دوه ځله واخلي۔ په دې حالت کښې، يعنې کله چې بې تکراره لړ متناهي وي، بايد د f دپاره د تعريف يوه پېله ساحه وټاکو، چې يوازې متناهي شمېر غړي ولري۔ د تکرارونو نۀ لرل دا معنٰی لري چې f بايد يو پر يو وي۔ ځکه چې پر هدف سټ بشپړه هم ده، نو د کوم متناهي سټ $\{1, \ldots, n\}$ يا $\mathbb{Z}^+$ او A ترمنځ يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع لټوو۔

قضيه 4.14. که $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ يوه پر هدف سټ بشپړه تابع وي (يعنې د A شمېرنه وي)، نو يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $g : Z \to A$ شته چې Z يا $\mathbb{Z}^+$ وي يا د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\{1, \ldots, n\}$ وي۔

ثبوت. تابع g په بازګشتي ډول تعريفوو: فرض کړئ $g(1) = f(1)$۔ که $g(i)$ له مخکښې تعريف شوے وي، نو $g(i+1)$ د $f(1)$، $f(2)$، ... لومړے هغه قيمت وټاکئ چې تر اوسه په $g(1)$، ...، $g(i)$ کښې نۀ وي، که داسې قيمت شته وي۔ که A يوازې n غړي ولري، نو $g(1)$، ...، $g(n)$ ټول تعريف شوي دي، او په دې ډول مو يوه تابع $g : \{1, \ldots, n\} \to A$ تعريف کړې ده۔ که A نامتناهي شمېر غړي ولري، نو د هر i دپاره بايد د $f(1)$، $f(2)$، ...په شمېرنه کښې د A يو داسې غړے وي چې تر اوسه په $g(1)$، ...، $g(i)$ کښې نۀ وي۔ په دې حالت کښې مو يوه تابع $g : \mathbb{Z}^+ \to A$ تعريف کړې ده۔

تابع g پر هدف سټ بشپړه ده، ځکه چې د A هر غړے په $f(1)$، $f(2)$، ... کښې دے (ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده) او له دې کله به بالاخره د کوم i دپاره د $g(i)$ قيمت شي۔ دا يو پر يو هم ده، ځکه چې که داسې $j < i$ واے چې $g(j) = g(i)$ وے، نو $g(i)$ به له مخکښې په $g(1)$، ...، $g(i-1)$ کښې و، چې زمونږ د g له تعريف سره په ټکر کښې دے۔ □

نتيجه 4.15. سټ A هله او يوازې هله د شمېر ورِ دے چې تش وي يا يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $f : N \to A$ شته وي، چې يا $N = \mathbb{N}$ وي يا د کوم $n \in \mathbb{N}$ دپاره $N = \{0, \ldots, n\}$ وي۔

ثبوت. A هله او يوازې هله د شمېر ورِ دے چې A تش وي يا يوه پر هدف سټ بشپړه $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ شته وي۔ د 4.14 له مخې، وروستۍ خبره هله او يوازې هله سمه ده چې يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $f : Z \to A$ شته وي، چې $Z = \mathbb{Z}^+$ يا د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $Z = \{1, \ldots, n\}$ وي۔ د 4.12 د ثبوت د همغه استدلال له مخې، دا بيا هله او يوازې هله سمه ده چې يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $g : N \to A$ شته وي، چې يا $N = \mathbb{N}$ وي يا $N = \{0, \ldots, n-1\}$ وي۔ □

تمرين 4.16. د 4.4 له مخې، ست A هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې $A = \emptyset$ وي يا يوه پر هدف ست بشپړه $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ شته وي۔ «د شمېر وړ ست» په کره ډول داسې هم تعريفولے شو: ست هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې يوه يو پر يو تابع $g : A \to \mathbb{Z}^+$ شته وي۔ وښيئ چې تعريفونه هماړزښته دي؛ يعنې وښيئ چې يوه يو پر يو تابع $g : A \to \mathbb{Z}^+$ هله او يوازې هله شته چې يا $A = \emptyset$ وي يا يوه پر هدف ست بشپړه $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ شته وي۔

4.3 د کانتور د زيګزاګ طريقه

مخکښې مو ځينې «اسانې» شمېرنې په پام کښې نيولې دي۔ اوس به يو لږ ګران کار په پام کښې ونيسو۔ د طبيعي عددونو د جوړو ست په پام کښې ونيسئ، چې په 1.5 کښې مو داسې تعريف کړے و:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

دا مرتبې جوړې په يوه جدولي ترتيب کښې داسې برابروے شو:

	0	**1**	**2**	**3**	...
0	$\langle 0,0\rangle$	$\langle 0,1\rangle$	$\langle 0,2\rangle$	$\langle 0,3\rangle$	...
1	$\langle 1,0\rangle$	$\langle 1,1\rangle$	$\langle 1,2\rangle$	$\langle 1,3\rangle$	...
2	$\langle 2,0\rangle$	$\langle 2,1\rangle$	$\langle 2,2\rangle$	$\langle 2,3\rangle$	...
3	$\langle 3,0\rangle$	$\langle 3,1\rangle$	$\langle 3,2\rangle$	$\langle 3,3\rangle$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

په ښکاره، په $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ کښې هره مرتبه جوړه به په دې جدول کښې په دقيقه توګه يو ځل راشي۔ په ځانګړي ډول، $\langle n, m\rangle$ به په nم قطار او mم ستون کښې راشي۔ خو د داسې جدول غړي په يوه «يو بُعدي» لړ کښې څنګه برابر کړو؟ په لاندې جدول کښې نمونه د دې کار يوه لار ښيي، که څه هم البته ډېرې نورې لارې هم شته:

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	...	⋱

دا نمونه د کانتور د زيګزاګ طريقه بلل کېږي۔ دا د $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ شمېرنه داسې کوي:

$$\langle 0,0\rangle, \langle 0,1\rangle, \langle 1,0\rangle, \langle 0,2\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,0\rangle, \langle 0,3\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,0\rangle, \ldots$$

او له دې لاندې خبره ثابتېږي:

قضيه 4.17. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ يو د شمېر وړ ست دے۔

ثبوت. فرض کړئ $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ هر $k \in \mathbb{N}$ له هغې مرتبې څوګونې $\langle n, m\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ سره تړي چې k د کانتور د زيګزاګ په جدول کښې د nم قطار او mم ستون قيمت وي۔ □

دا تخنيک په ښه ډول عمومي کېدے هم شي۔ د بېلګې په توګه، د طبيعي عددونو د مرتبو درې ګونو د ست د شمېرنې دپاره ئې کاروے شو؛ يعنې:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m, k\rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

$\mathbb{N}\times\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ له $\mathbb{N}$ سره د $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ د کارتيزي حاصل ضرب په توګه ګڼو، يعنې:

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N}\times\mathbb{N})\times\mathbb{N} = \{\langle\langle n,m\rangle,k\rangle : n,m,k\in\mathbb{N}\}$$

نو د يوه محور د $\mathbb{N}$ په شمېرنې او د بل محور د $\mathbb{N}^2$ په شمېرنې په نښه کولو سره، د يوه جدول په وسيله د $\mathbb{N}^3$ شمېرنه کولے شو:

	0	**1**	**2**	**3**	...
$\langle\mathbf{0},\mathbf{0}\rangle$	$\langle 0,0,0\rangle$	$\langle 0,0,1\rangle$	$\langle 0,0,2\rangle$	$\langle 0,0,3\rangle$	...
$\langle\mathbf{0},\mathbf{1}\rangle$	$\langle 0,1,0\rangle$	$\langle 0,1,1\rangle$	$\langle 0,1,2\rangle$	$\langle 0,1,3\rangle$	...
$\langle\mathbf{1},\mathbf{0}\rangle$	$\langle 1,0,0\rangle$	$\langle 1,0,1\rangle$	$\langle 1,0,2\rangle$	$\langle 1,0,3\rangle$	...
$\langle\mathbf{0},\mathbf{2}\rangle$	$\langle 0,2,0\rangle$	$\langle 0,2,1\rangle$	$\langle 0,2,2\rangle$	$\langle 0,2,3\rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

نو د کانتور د زيګزاګ طريقې ته ورته طريقې په کارولو سره د $\mathbb{N}^3$ شمېرنه هم ترلاسه کولے شو. او همداسې مخ په وړاندې تللے شو، چې د هر طبيعي عدد n دپاره د $\mathbb{N}^n$ شمېرنې ترلاسه کړو. نو لرو:

قضيه 4.18. د هر $n\in\mathbb{N}$ دپاره، $\mathbb{N}^n$ يو د شمېر وړ ست دے.

تمرين 4.19. وښيئ چې د هر $n\in\mathbb{N}$ دپاره، $(\mathbb{Z}^+)^n$ يو د شمېر وړ ست دے.

تمرين 4.20. وښيئ چې $(\mathbb{Z}^+)^*$ يو د شمېر وړ ست دے. قضيه 4.19 فرضولے شئ.

4.4 جوړوونکې تابع او کوډونه

د کانتور د زيګزاګ طريقه د $\mathbb{N}^n$ د شمېر وړ والے په اثبات ډول څرګندوي. خو رائځ پر هغه جدول تمرکز وکړو چې $\mathbb{N}^2$ ښيي. په جدول کښې د زيګزاګ کرښه تعقيبول او مقامونه شمېرل راښيي چې $\langle 1,2\rangle$ له عدد 7 سره ترڅ شوې ده. خو نښه به وي که دا په لا نېغه توګه حسابولے شو. يعنې نښه به وي چې د زيګزاګ شمېرنې معکوس تابع $g:\mathbb{N}^2\to\mathbb{N}$ په لاس کښې ولرو، داسې چې:

$$g(\langle 0,0\rangle)=0,\ g(\langle 0,1\rangle)=1,\ g(\langle 1,0\rangle)=2,\ \ldots,g(\langle 1,2\rangle)=7,\ \ldots$$

په دې سره په دقيق ډول حسابولے شو چې $\langle n,m\rangle$ به زمونږ په شمېرنه کښې چېرته راشي.

په حقيقت کښې، په دوو مشاهدو سره g په نېغه توګه تعريفولے شو. لومړے: که د nم قطار او mم ستون قيمت v وي، نو د $(n+1)$م قطار او $(m-1)$م ستون قيمت $v+1$ دے. دويم: زمونږ د شمېرنې لومړے قطار له مثلثي عددونو جوړ دے چې له 0، 1، 3، 6 او داسې نورو پيلېږي. kم مثلثي عدد د هغو طبيعي عددونو جمع ده چې $<k$ دي، او په $k(k+1)/2$ حسابېږي. د دې دوو مشاهدو په يوځاے کولو لاندې تابع په پام کښې ونيسئ:

$$g(n,m)=\frac{(n+m+1)(n+m)}{2}+n$$

ډېر وخت د $g(\langle n,m\rangle)$ پر ځاے يوازې $g(n,m)$ ليکو، ځکه چې سترګو ته اسانه دے. دا لومړے د $(n+m)^{\text{th}}$ مثلثي عدد تاکل او بيا n ورزياتول درته وايي. او دا جدول په هماغه طريقه ډکوي چې غواړو ئې. نو په ځانګړي ډول، جوړه $\langle 1,2\rangle$ له $\frac{4\times 3}{2}+1=7$ سره ترڅ کېږي.

دا تابع g د جوړو د يوه ست د شمېرنې معکوس ده. داسې تابع جوړوونکې تابع بلل کېږي.

تعريف 4.21 (جوړوونکې تابع)**.** تابع $f:A\times B\to\mathbb{N}$ يوه حسابي جوړوونکې تابع ده که f يو پر يو وي. دا هم وايو چې f د $A\times B$ کوډول کوي، او $f(x,y)$ د $\langle x,y\rangle$ کوډ دے.

جوړوونکي تابع د بېلګې په توګه د طبيعي عددونو د جوړو د کوډولو دپاره کاروـلے شو؛ يا په بله وينا، د غړو هره جوړه په يوه واحد عدد ښودـلے شو. د جوړوونکي تابع په معکوس عدد پېرته لوستلے شو؛ يعنې معلوموـلے شو چې کومه جوړه ښيي.

تمرين 4.22. د ټولو غير منفي ناطقو عددونو د ستِ يوه ښېرنه ورکړئ.

تمرين 4.23. وښيئ چې $\mathbb{Q}$ د شمېر وړ دـے. په ياد ولرئ چې هر ناطق عدد د کسر z/m په توګه ليکل کېدـے شي، چې $z \in \mathbb{Z}$ او $m \in \mathbb{N}^+$ وي.

تمرين 4.24. د $\mathbb{B}^*$ يوه شمېرنه تعريف کړئ.

تمرين 4.25. د منطق له پېژندنيز کورسه په ياد ولرئ چې د رښتياوالي هر ممکن جدول د رښتياوالي يوه تابع څرګندوي. په بله وينا، د کوم k دپاره د رښتياوالي تابعې ټولې تابعې له $\mathbb{B}^k \to \mathbb{B}$ څخه دي. ثابته کړئ چې د رښتياوالي د ټولو تابعو ستِ د شمېر وړ دـے.

تمرين 4.26. وښيئ چې د يوه خپل سري نامتناهي د شمېر وړ ستِ د ټولو متناهي فرعي سټونو ستِ د شمېر وړ دـے.

تمرين 4.27. د $\mathbb{N}$ يوه فرعي ستِ ته هله د متناهي متمم لرونکے ويل کېږي چې متمم ئې په $\mathbb{N}$ کښې متناهي ستِ وي؛ يعنې $A \subseteq \mathbb{N}$ هله د متناهي متمم لرونکے دـے چې $\mathbb{N} \setminus A$ متناهي وي. فرض کړئ I هغه ستِ دـے چې غړي ئې په دقيقه توګه د $\mathbb{N}$ متناهي او د متناهي متمم لرونکي فرعي سټونه دي. وښيئ چې I د شمېر وړ دـے.

تمرين 4.28. وښيئ چې د د شمېر وړ سټونو د شمېر وړ اتحاد د شمېر وړ دـے. يعنې، هرکله چې A_1، A_2، ... سټونه وي او هر A_i د شمېر وړ وي، نو د هغو ټولو اتحاد $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ هم د شمېر وړ دـے. [يادونه: دا ګران دـے!]

تمرين 4.29. فرض کړئ $f : A \times B \to \mathbb{N}$ يوه خپله سري جوړوونکي تابع ده او د جوړو ستِ ناټش دـے. وښيئ چې د f معکوس پر خپلې د تعريف ساحې دوه ارخيزه يو پر يو تابع ده چې د قيمتونو ستِ ئې $A \times B$ دـے، او د هغې له ساحې څخه ښه د يوې ثابتې جوړې په ورکولو د طبيعي عددونو پر ټولو غړو غځېدـے شي.

تمرين 4.30. داسې تابع وټاکئ چې $\mathbb{N}^3$ کوډ کړي.

4.5 يوه بله جوړوونکي تابع

د $\mathbb{N}^2$ داسې نورې شمېرنې هم شته چې د هغو د معکوس تابعو معلومول اسانه کوي. يوه ئې دا ده. د شمېرنې پر جدولي ترتيب د انځورولو پر ځاـے، د مثبتو صحيح عددونو له داسې لړ څخه پيل وکړئ چې په سر کښې له تشو ځايونو سره تړـلے وي. وانګېړئ چې دا ځايونه يو په بل پسې په لاندې ډول په جوړو $\langle n, m \rangle$ ډکوو. لومړـے له هغو جوړو پيل وکړئ چې په لومړي مقام کښې 0 لري (يعنې جوړې $\langle 0, m \rangle$)؛ لومړۍ جوړه (يعنې $\langle 0, 0 \rangle$) په لومړي تش مقام کښې کېږدئ، بيا يو تش مقام پرېږدئ، دويمه جوړه (يعنې $\langle 0, 1 \rangle$) په ورپسې تش مقام کښې کېږدئ، بيا يو مقام پرېږدئ، او همداسې مخکښې لاړ شئ. زموږ د شمېرنې (نيمګړـے) پيل اوس داسې دـے:

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	...
$\langle 0,0 \rangle$		$\langle 0,1 \rangle$		$\langle 0,2 \rangle$		$\langle 0,3 \rangle$		$\langle 0,4 \rangle$		...

همدا کار د $\langle 1, m \rangle$ جوړو دپاره په هغو مقامونو کښې تکرار کړئ چې لا تش پاتې دي؛ بيا هم هر بل تش مقام پرېږدئ:

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	...
$\langle 0,0 \rangle$	$\langle 1,0 \rangle$	$\langle 0,1 \rangle$		$\langle 0,2 \rangle$	$\langle 1,1 \rangle$	$\langle 0,3 \rangle$		$\langle 0,4 \rangle$	$\langle 1,2 \rangle$	...

په همدې طريقه $\langle 2, m\rangle$، $\langle 3, m\rangle$ او داسې نورې جوړې ور دننه کړئ. نو زمونږ بشپړه شمېرنه داسې پيلېږي:

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	...
$\langle 0,0\rangle$	$\langle 1,0\rangle$	$\langle 0,1\rangle$	$\langle 2,0\rangle$	$\langle 0,2\rangle$	$\langle 1,1\rangle$	$\langle 0,3\rangle$	$\langle 3,0\rangle$	$\langle 0,4\rangle$	$\langle 1,2\rangle$	...

که د پورته جدول هجرې د همدې شمېرنې له مخې وشمېرو، د زيګزاګ پاکه کرښه به و نۀ مومو، بلکې دا ترتيب به ومومو:

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

ويښو چې په 0 قطار کښې جوړې زمونږ د شمېرنې په طاق شمېره لرونکو مقامونو کښې دي؛ يعنې جوړه $\langle 0, m\rangle$ په $2m+1$ مقام کښې ده. د دويم قطار جوړې، $\langle 1, m\rangle$، په هغو مقامونو کښې دي چې شمېر ئې د يوه طاق عدد دوه چنده دے، په ځانګړي ډول $2\cdot(2m+1)$؛ د دريم قطار جوړې، $\langle 2, m\rangle$، په هغو مقامونو کښې دي چې شمېر ئې د يوه طاق عدد څلور چنده، $4\cdot(2m+1)$، دے؛ او همداسې نور. په هر قطار کښې د $(2m+1)$ ضربي عوامل، 1، 2، 4، 8، ...، په دقيقه توګه د 2 طاقتونه دي: $1=2^0$، $2=2^1$، $4=2^2$، $8=2^3$، ... په حقيقت کښې، اړوند توان ښودونکے تل د پام وړ جوړې لومړے غړے وي. نو د جوړې $\langle n, m\rangle$ دپاره عامل 2^n دے. په دې توګه عمومي فارمول لاس ته رائي: $2^n\cdot(2m+1)$. خو دا له جوړو څخه مثبتو صحيح عددونو ته نقشه ده؛ يعنې $\langle 0,0\rangle$ مقام 1 لري. که وغواړو له مقام 0 څخه پيل وکړو، بايد له پايلې څخه 1 منفي کړو. نو دا لاس ته راوړو:

پايلګه 4.31. تابع $h\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده،

$$h(n,m) = 2^n(2m+1) - 1$$

د طبيعي عددونو د جوړو د ستې $\mathbb{N}^2$ يوه جوړوونکې تابع ده.

له دې سره سم، زمونږ د $\mathbb{N}^2$ په دويمه شمېرنه کښې جوړه $\langle 0,0\rangle$ کوډ $h(0,0) = 2^0(2\cdot 0+1)-1 = 0$ لري، $\langle 1,2\rangle$ کوډ $2^1\cdot(2\cdot 2+1)-1 = 2\cdot 5-1 = 9$ لري؛ او $\langle 2,6\rangle$ کوډ $2^2\cdot(2\cdot 6+1)-1 = 51$ لري.

ځينې وخت د طبيعي عددونو د جوړو $\mathbb{N}^2$ کوډول دومره بس وي، بې له دې چې کوډونه پر هدف ستې بشپړ وي. د داسې کوډولو معکوسې تابعې يوازې جزوي تابعې وي.

پايلګه 4.32. تابع $j\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}^+$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده،

$$j(n,m) = 2^n 3^m$$

يوه يو پر يو تابع $\mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ ده.

4.6 د شمېر نۀ وړ ستونه

ادارتي يادونه. دا برخه په 4.2 کښې د ورکړل شوي تعريف په کارولو د $\mathbb{B}^\omega$ او $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نۀ وړ والے ثابتوي. دا د 4.11 له بنې څخه لږه ابتدايي او لږه زياته تفصيلي جوړه شوې ده.

ځينې سټونه، لکه د مثبتو صحيح عددونو سټ $\mathbb{Z}^+$، نامتناهي دي. تر اوسه مو د نامتناهي سټونو داسې بېلګې ليدلې چې ټولې د شمېر وړ وې. خو داسې نامتناهي سټونه هم شته چې دا خاصيت نۀ لري. داسې سټونه د شمېر نۀ وړ بلل کېږي.

تر هر څه لومړے ښايي همدا خبره لا حيرانونکې وي چې د شمېر نۀ وړ سټونه شته. د هر د شمېر وړ سټ A دپاره يوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ شته. که يو سټ د شمېر نۀ وړ وي، داسې تابع نۀ شته. يعنې هېڅ هغه تابع چې د $\mathbb{Z}^+$ بې‌شمېره غړي پر A نقشوي، ټول A نۀ شي پوره کولے. نو په A کښې د بې‌شمېره مثبتو صحيح عددونو په پرتله «زيات» غړي شته.

څنګه به ثابتوو چې يو سټ د شمېر نۀ وړ دے؟ بايد وښيئ چې داسې پر هدف سټ بشپړه تابع وجود نۀ شي لرلے. په مساوي ډول، بايد وښيئ چې د A غړي په يو ارخيز نامتناهي لړ کښې نۀ شي شمېرل کېدے. د دې تر ټولو ښه لار دا ده چې وښيئ د A د غړي هر لړ بايد لږ تر لږه يو غړے پرېږدي؛ يا دا چې هېڅ تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ پر هدف سټ بشپړه نۀ شي کېدے. دا د کانتور په قطري طريقه کولے شو. د A د غړي يو لړ، د بېلګې په ډول x_1، x_2، ...، چې راکړل شي، موږ د A يو بل غړے جوړوو چې د خپل جوړښت له مخې په هېڅ ډول په هغه لړ کښې نۀ شي راتلے.

زمونږ لومړۍ بېلګه د ټولو هغو بې‌ټشې نامتناهي تسلسلونو سټ $\mathbb{B}^\omega$ دے چې له 0 ګانو او 1 ګانو جوړ دي.

قضيه 4.33. $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نۀ وړ دے.

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر وړ دے؛ يعنې فرض کړئ چې د $\mathbb{B}^\omega$ د ټولو غړي يو لړ s_1، s_2، s_3، s_4، ... شته. له دې هر يو s_i پخپله د 0 ګانو او 1 ګانو يو نامتناهي تسلسل دے. د دې لړ د iم تسلسل jم غړے به $s_i(j)$ وبولو. نو iم تسلسل s_i دا دے:

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \ldots$$

دا لړ، او په کښې د هر تسلسل s_i غړي، په يوه جدولي ترتيب کښې اېښودے شو:

	1	2	3	4	...
1	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$\mathbf{s_4(4)}$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

د څنګ پر خوا نښې په لړ کښې د تسلسلونو شمېرې s_1، s_2، ...راکوي؛ د پاسنۍ خوا شمېرې د هر يوه تسلسل غړي په نښه کوي. د بېلګې په ډول، $s_1(1)$ د هغه عدد نوم دے چې، که 0 وي يا 1، په تسلسل s_1 کښې لومړے غړے دے؛ او همداسې نور.

اوس د 0 ګانو او 1 ګانو يو داسې نامتناهي تسلسل $\overline{s}$ جوړوو چې په هېڅ ډول په دې لړ کښې نۀ شي راتلے. د $\overline{s}$ تعريف به په لړ s_1، s_2، ...پورې تړلے وي. د 0 ګانو او 1 ګانو د نامتناهي تسلسلونو هر نامتناهي لړ يو داسې نامتناهي تسلسل $\overline{s}$ راپيدا کوي چې په ډاډه توګه په هغه لړ کښې نۀ رائي.

د $\overline{s}$ د تعريفولو دپاره د هغه ټول غړي ټاکو؛ يعنې د ټولو $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\overline{s}(n)$ ټاکو. دا کار د پورته جدولي ترتيب پر قطر د لاندې تللو (څنګه ورته «قطري طريقه» وايو)، بيا د هر 1 په 0 او د هر 0 په 1 بدلولو کوو. په لا مجرد ډول، $\overline{s}(n)$ د دې له مخې 0 يا 1 تعريفوو چې د قطر nم غړے، $s_n(n)$، 1 دے که 0:

$$\overline{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{که } s_n(n) = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که } s_n(n) = 1 \text{ وي}. \end{cases}$$

که فارمولونه مو د حالتونو تر تعريف زيات خوښېږي، دا هم تعريفولے شئ چې $\overline{s}(n) = 1 - s_n(n)$.

په څرګند ډول $\overline{s}$ د 0 ګانو او 1 ګانو يو نامتناهي تسلسل دے، څنګه دا يوازې د هغو 0 ګانو او 1 ګانو مخالف تسلسل دے چې زمونږ د جدولي ترتيب پر قطر رائي. نو $\overline{s}$ د $\mathbb{B}^\omega$ يو غړے دے. خو دا په لړ s_1، s_2، ... کښې نۀ شي راتلے. ولې؟

دا په لږ کښې لومړے تسلسل s_1 نۀ شي کېدے، ځکه په لومړي غړے کښې له s_1 څخه توپير لري۔ $s_1(1)$ چې هر څه وي، مور $\overline{s}(1)$ د هغه مخالف تعريف کړے دے۔ دا په لږ کښې دويم تسلسل نۀ شي کېدے، ځکه $\overline{s}$ په دويم غړي کښې له s_2 څخه توپير لري: که $s_2(2)$، 0 وي، $\overline{s}(2)$، 1 دے، او برعکس۔ او همداسې نور۔

په لا دقيقه توګه: که $\overline{s}$ په لږ کښې وے، يو k به داسې وے چې $\overline{s} = s_k$۔ دوه تسلسلونه هله او يوازې هله يو شان وي چې په هر مقام کښې سره سمون ولري؛ يعنې د هر n ډپاره $\overline{s}(n) = s_k(n)$ وي۔ نو په ځانګړي ډول چې $n = k$ واخلو، بايد $\overline{s}(k) = s_k(k)$ وي۔ $s_k(k)$ يا 0 دے يا 1۔ که 0 وي، $\overline{s}(k)$ بايد 1 وي؛ همداسې مو $\overline{s}$ تعريف کړے دے۔ خو که $s_k(k) = 1$ وي، بيا هم د $\overline{s}$ د تعريف له مخې $\overline{s}(k) = 0$۔ په هر حالت کښې $\overline{s}(k) \neq s_k(k)$۔

مور $\mathbb{B}^\omega$ د غړي د يوه لږ s_1، s_2، ... په فرضولو پيل وکړۀ۔ له دې لږ څخه مو تسلسل $\overline{s}$ جوړ کړ چې ثابته مو کړه په لږ کښې نۀ شي راتلے۔ خو که ټول s_i د 0 ګانو او 1 ګانو تسلسلونه وي، دا خامخا د 0 ګانو او 1 ګانو يو تسلسل دے؛ يعنې $\overline{s} \in \mathbb{B}^\omega$۔ دا په ځانګړي ډول ښيي چې د $\mathbb{B}^\omega$ د ټولو غړي هېڅ لږ نۀ شي کېدے، ځکه د هر داسې لږ ډپاره يو داسې تسلسل $\overline{s}$ هم جوړولے شو چې په ډاډه توګه په لږ کښې نۀ راځي؛ نو دا فرض چې په $\mathbb{B}^\omega$ کښې د ټولو تسلسلونو يو لږ شته، تناقض ته رسېږي۔ □

د ثبوت دې طريقې ته «قطرول» ويل کېږي، ځکه د $\overline{s}$ د تعريف ډپاره د جدولي ترتيب قطر کاروي۔ په قطرولو کښې د جدول شتون لازم نۀ دے: په ورته مفکوره ښودلے شو چې ستونه د شمېر ور نۀ دي، ان هغه وخت چې هېڅ جدول او رښتينے قطر نۀ وي۔

قضيه 4.34. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر ور نۀ دے۔

ثبوت. په هماغه طريقه مخکښې ځو: ښيو چې د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي ستونو د هر لږ ډپاره د $\mathbb{Z}^+$ يو داسې فرعي سټ شته چې په هغه لږ کښې نۀ شي راتلے۔ فرض کړئ دا د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي ستونو يو ورکړل شوے لږ دے:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \ldots$$

اوس يو سټ $\overline{Z}$ داسې تعريفوو چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ ډپاره، $n \in \overline{Z}$ هله او يوازې هله چې $n \notin Z_n$:

$$\overline{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}$$

$\overline{Z}$ په څرګند ډول د مثبتو صحيح عددونو يو سټ دے، ځکه د فرض له مخې هر Z_n داسې دے؛ او له دې امله $\overline{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$۔ خو $\overline{Z}$ په لږ کښې نۀ شي راتلے۔ د دې د ښودلو ډپاره به ثابته کړو چې د هر $k \in \mathbb{Z}^+$ ډپاره $\overline{Z} \neq Z_k$۔

نو $k \in \mathbb{Z}^+$ خپله سرے ونيسئ۔ مور $\overline{Z}$ داسې تعريف کړے چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ ډپاره، $n \in \overline{Z}$ هله او يوازې هله چې $n \notin Z_n$۔ په ځانګړي ډول چې $n = k$ واخلو، $k \in \overline{Z}$ هله او يوازې هله چې $k \notin Z_k$۔ خو دا ښيي چې $\overline{Z} \neq Z_k$، ځکه k د يوه سټ غړے دے خو د بل نۀ دے، او له دې امله $\overline{Z}$ او Z_k بېل غړي لري۔ ځکه چې k خپله سرے و، $\overline{Z}$ په لږ Z_1، Z_2، ...کښې نۀ دے۔ □

تېر ثبوت د قطر نوم وانۀ خيست، خو که داسې ئې انځور کړئ، قطري طريقه په کښې ليدلے شئ: وانګېږئ چې ستونه Z_1، Z_2، ...په يوه جدولي ترتيب کښې ليکل شوي، چې هر غړے $j \in Z_i$ په jم ستون کښې ليکل کېږي۔ فرض کړئ په هغه لږ کښې لومړي څلور ستونه $\{1, 2, 3, \ldots\}$، $\{2, 4, 6, \ldots\}$، $\{1, 2, 5\}$ او $\{3, 4, 5, \ldots\}$ دي۔ نو جدولي ترتيب به داسې پيل شي:

$$\begin{array}{ll}
Z_1 = \{ & \mathbf{1},\ \ 2,\ \ 3,\ \ 4,\ \ \ 5,\ \ 6,\ \ \ldots\} \\
Z_2 = \{ & \ \ \mathbf{2},\ \ \ \ \ 4,\ \ \ \ \ 6,\ \ \ldots\} \\
Z_3 = \{ & 1,\ \ 2,\ \ \ \ \ \ \ 5\ \ \ \ \ \ \} \\
Z_4 = \{ & \ \ \ \ \ 3,\ \ \mathbf{4},\ \ 5,\ \ 6,\ \ \ldots\} \\
\ \ \vdots & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ddots
\end{array}$$

بيا $\overline{Z}$ هغه سټ دے چې د قطر پر لاندې تلو جوړېږي: هغه شمېرې پرېږدو چې پر قطر راځي، او هغه j ګانې ور شاملوو چې د جدول په jم قطار/ستون کښې تش ځاے لري۔ په پورته حالت کښې به 1 او 2 پرېږدو، 3 به ور شاملوو، 4 به پرېږدو، او همداسې نور۔

تمرين 4.35. په قطري استدلال وښيئ چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نۀ ور دے۔

تمرين 4.36. په څرګند قطري استدلال وښيئ چې د تابعو ست $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ د شمېر نۀ وړ دے۔ يعني وښيئ چې که f_1، f_2، ...د تابعو يو لړ وي او هره $f_i : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ وي، نو يوه $\overline{f} : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ شته چې په دې لړ کښې نۀ ده۔

4.7 راکمونه

ادارتي يادونه۔ دا برخه په راکمونه د شمېر نۀ وړ والے ثابتوي، او پايلې ئې د 4.6 له پايلو سره سمون خوري۔ يوه بله، لږه لنډه بڼه چې د 4.12 له پايلو سره سمون خوري، په 4.13 کښې ورکړل شوې ده۔

موږ په قطري استدلال وښودل چې $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نۀ وړ دے۔ له دې مخکښې مو ثابته کړې وه چې $\mathbb{B}^\omega$، يعني د 0 ګانو او 1 ګانو د ټولو نامتناهي تسلسلونو ست، د شمېر نۀ وړ دے۔ دا د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د د شمېر نۀ وړ کېدو د ثابتولو يوه بله لار ده: وښيئ چې که $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر وړ وي، نو $\mathbb{B}^\omega$ هم د شمېر وړ دے۔ ځکه پوهېږو چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر وړ نۀ دے، $\wp(\mathbb{Z}^+)$ هم داسې نۀ شي کېدے۔ دې ته د يوې مسئلې بلې ته راکمونه ويل کېږي؛ په دې حالت کښې د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېرلو مسئلې ته راکموو۔ د وروستۍ مسئلې يو حل، يعني د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ يوه شمېرنه، به د لومړۍ مسئلې حل، يعني د $\mathbb{B}^\omega$ يوه شمېرنه، راکړي۔

د يوه ست B د شمېرلو مسئله څنګه د يوه ست A د شمېرلو مسئلې ته راکموو؟ د A د يوې شمېرنې د B په شمېرنه د اړولو يوه لار ورکوو۔ د دې تر ټولو اسانه لار د يوې پر هدف ست بشپړه تابع $f : A \to B$ تعريفول دي۔ که x_1، x_2، ... د A شمېرنه وي، نو $f(x_1)$، $f(x_2)$، ... به د B شمېرنه وي۔ زمونږ په حالت کښې د يوې پر هدف ست بشپړې تابع $f : \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ په لټه کښې يو۔

تمرين 4.37. وښيئ چې که يوه يو پر يو تابع $g : B \to A$ وي او B د شمېر نۀ وړ وي، نو A هم همداسې دے۔ دا په ښودلو وکړئ چې څنګه د g په کارولو د A يوه شمېرنه د B په شمېرنه اړولے شئ۔

په راکمونه د 4.34 ثبوت. فرض کړئ چې $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر وړ وے، او له دې امله د هغه يوه شمېرنه Z_1، Z_2، Z_3، ...وے۔

تابع $f : \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ داسې تعريف کړئ چې $f(Z)$ هغه تسلسل s وي چې $s(n) = 1$ هله او يوازې هله چې $n \in Z$ وي، او په بل حالت کښې $s(n) = 0$ وي۔ دا په څرګند ډول تابع تعريفوي، ځکه کله چې $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ وي، هر $n \in \mathbb{Z}^+$ يا د Z يو غړے وي يا نۀ وي۔ د بېلګې په ډول، د مثبتو جفتو عددونو ست $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ تسلسل $010101\dots$ ته نقشبرۍ، ټش ست $0000\dots$ ته او پخپله ست $\mathbb{Z}^+$، $1111\dots$ ته نقشبرۍ۔

دا پر هدف ست بشپړه هم ده: د 0 ګانو او 1 ګانو هر تسلسل د مثبتو صحيح عددونو له يوه ست سره سمون خوري، يعني له هغه ست سره چې غړي ئې هغه صحيح عددونه دي کوم چې د تسلسل د 1 لرونکو مقامونو سره سمون خوري۔ په لا دقيقه توګه، فرض کړئ $s \in \mathbb{B}^\omega$۔ $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ په لاندې ډول تعريف کړئ:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

بيا $f(Z) = s$، لکه چې د f تعريف ته په کتلو تاييدولے شو۔

اوس دا لړ په پام کښې ونيسئ:

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

ځکه چې f پر هدف ست بشپړه ده، د $\mathbb{B}^\omega$ هر غړے بايد د کوم ورودي دپاره د f د قيمت په توګه راشي، او نو بايد په لړ کښې راشي۔ له دې امله دا لړ بايد ټول $\mathbb{B}^\omega$ وشمېري۔

نو که $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر وړ وے، $\mathbb{B}^\omega$ به د شمېر وړ وے۔ خو $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نۀ وړ دے (4.33)۔ له دې امله $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نۀ وړ دے۔ □

د راکمونې په لوري کښې ګډوډېدل اسانه دي۔ د بېلګې په ډول، يوه پر هدف ست بشپړه تابع $g : \mathbb{B}^\omega \to B$ دا نۀ ثابتوي چې B د شمېر نۀ وړ دے۔ (تابع $g : \mathbb{B}^\omega \to \mathbb{B}$ په پام کښې ونيسئ چې په $g(s) = s(1)$ تعريف شوې؛ دا تابع د 0 ګانو او 1 ګانو يو تسلسل د هغه لومړي غړے ته نقشوي۔ دا پر هدف ست بشپړه ده، ځکه ځينې تسلسلونه په 0 او ځينې په 1 پيلېږي۔ خو $\mathbb{B}$ متناهي دے۔) دا هم په

یاد ولرئ چې تابع f باید پر هدف ستِ بشپړه وي، کنې استدلال مخکښې نۀ ځي: بیا به دا ډاډ نۀ وي چې $f(x_1)$، $f(x_2)$، ... د B ټول غړي لري۔ د بېلګې په ډول،

$$h(n) = \underbrace{000\ldots0}_{n\text{ کاڼي }0}111\ldots$$

تابع $h\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}^\omega$ تعریفوي، خو $\mathbb{Z}^+$ د شمېر وړ دے۔ له لومړنیو صفرونو وروسته ټول رقمونه یو دي، نو هر حاصل یو نامتناهي توریز تسلسل دے۔

تمرین 4.38. په راکونې استدلال وښیئ چې د مثبتو صحیح عددونو د جوړو د سټونو ست د شمېر نۀ وړ دے۔

تمرین 4.39. په راکونې استدلال وښیئ چې د ټولو تابعو $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ست X د شمېر نۀ وړ دے۔ (لارښوونه: له X څخه $\mathbb{B}^\omega$ ته یوه پر هدف ستِ بشپړه تابع ورکړئ۔)

تمرین 4.40. وښیئ چې $\mathbb{N}^\omega$، یعنې د طبیعي عددونو د نامتناهي تسلسلونو ست، په راکونې استدلال د شمېر نۀ وړ دے۔

تمرین 4.41. فرض کړئ P له مثبتو صحیح عددونو څخه ستِ $\{0\}$ ته د تابعو ستِ دے، او Q له مثبتو صحیح عددونو څخه ستِ $\{0\}$ ته د جزوي تابعو ستِ دے۔ وښیئ چې P د شمېر وړ دے او Q نۀ دے۔ (لارښوونه: د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د Q شمېرلو ته راکمه کړئ۔)

تمرین 4.42. فرض کړئ S له مثبتو صحیح عددونو څخه ستِ $\{0,1\}$ ته د ټولو پر هدف ستِ بشپړه تابعو ستِ دے، یعنې S له ټولو پر هدف ستِ بشپړه $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}$ څخه جوړ دے۔ وښیئ چې S د شمېر نۀ وړ دے۔

تمرین 4.43. وښیئ چې د ټولو حقیقي عددونو ست $\mathbb{R}$ د شمېر نۀ وړ دے۔

4.8 همشمېر والی

مورِ د سټونو د «اندازې» یوه شهودي مفکوره لرو چې د متناهي سټونو دپاره سمه کار کوي۔ خو د نامتناهي سټونو څه؟ که وغواړو د هرې اندازې د دوو سټونو د اندازو د پرتله کولو یوه صوري لار جوړه کړو، ښه به وي چې لومړے تعریف کړو سټونه کله یوه اندازه لري۔ دا د فریګه د ۱۸۸۴م کال د جرمني متن وینا ده:

> که د خوراک مېز ته یو خدمتګار د پلېټونو هومره چارې اېښودل غواړي او غواړي چې په دې شمېر ډاډه شي، د هېڅ یوه شمېرلو ته اړتیا نۀ لري۔ د هر پلېټ ښې اړخ ته دې یوه چاړه کېږدي، داسې چې د مېز هره چاړه د یو پلېټ ښي اړخ ته پرته وي۔ په دې ډول د هماغې مکاني اړیکې له مخې د هر پلېټ چاړه او د هرې چاړې پلېټ په یوازېنۍ توګه تاکل کېږي۔ [Frege, 1884, §70]

د دې عبارت بصیرت په یوه صوري تعریف کښې څرګندولے شو:

تعریف 4.44. A له B سره همشمېره دے، چې $A \approx B$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f\colon A \to B$ وي۔

قضیه 4.45. همشمېر والی یوه د معادلتوب اړیکه ده۔

ثبوت. باید وښیو چې همشمېر والی انعکاسي، متناظر او انتقالي دے۔ فرض کړئ A, B او C سټونه دي۔

انعکاسیتوب۔ عیني نقشه $\mathrm{Id}_A\colon A \to A$، چې د ټولو $x \in A$ دپاره $\mathrm{Id}_A(x) = x$ وي، یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده۔ نو $A \approx A$۔

تناظر۔ فرض کړئ $A \approx B$؛ یعنې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f\colon A \to B$ شته۔ ځکه چې f دوه اړخیزه یو پر یو ده، د هغې معکوس f^{-1} شته او هغه هم دوه اړخیزه یو پر یو دے۔ له دې امله $f^{-1}\colon B \to A$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، نو $B \approx A$۔

انتقالیتوب۔ فرض کړئ چې $A \approx B$ او $B \approx C$؛ یعنې دوه اړخیزې یو پر یو تابعې $f\colon A \to B$ او $g\colon B \to C$ شته۔ بیا ترکیب $g \circ f\colon A \to C$ دوه اړخیزه یو پر یو دے، نو $A \approx C$۔ □

قضيه 4.46. که $A \approx B$ وي، نو A هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې B داسې وي.

ادارتي يادونه. لاندې ثبوت که 4.2 شامل وي، 4.4 کاروي، او که نۀ وي 4.55 کاروي.

ثبوت. فرض کړئ $A \approx B$، نو کومه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $f : A \to B$ شته، او فرض کړئ چې A د شمېر وړ دے.

بيا يا $A = \emptyset$ دے، يا يوه پر هدف ست بشپړه تابع $g : \mathbb{Z}^+ \to A$ شته. که $A = \emptyset$ وي، نو $B = \emptyset$ هم دے (ځکه يو غړے $y \in B$ به وے، خو هېڅ $x \in A$ به نۀ وے چې $f(x) = y$). له بلې خوا، که $g : \mathbb{Z}^+ \to A$ پر هدف ست بشپړه وي، نو $f \circ g : \mathbb{Z}^+ \to B$ پر هدف ست بشپړه ده. د دې د ليدلو دپاره $y \in B$ ونيسئ. ځکه چې f پر هدف ست بشپړه ده، يو $x \in A$ شته چې $f(x) = y$. ځکه چې g پر هدف ست بشپړه ده، يو $n \in \mathbb{Z}^+$ شته چې $g(n) = x$. له دې امله

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

او نو $f \circ g$ پر هدف ست بشپړه ده. موږ لرو چې $f \circ g$ د B يوه شمېرنه ده، نو B د شمېر وړ دے.

که B د شمېر وړ وي، د f پر ځاے د دوه اړخيزه يو پر يو تابع $f^{-1} : B \to A$ په کارولو د استدلال په تکرارولو مومو چې A د شمېر وړ دے. □

تمرين 4.47. وښيئ چې که $A \approx C$ او $B \approx D$ وي، او $A \cap B = C \cap D = \emptyset$ وي، نو $A \cup B \approx C \cup D$.

تمرين 4.48. وښيئ چې که A نامتناهي او د شمېر وړ وي، نو $A \approx \mathbb{N}$.

4.9 د بېلو اندازو ستونه او د کانتور قضيه

موږ دا مفکوره په دقيقه وينا کښې وړاندې کړې چې دوه ستونه يوه اندازه لري. دا مفکوره هم په دقيقه وينا کښې وړاندې کولے شو چې يو ست له بل څخه کوچنے دے. زموږ د «له ... څخه کوچنے (يا همشمېره) دے» تعريف به د ستونو تر منځ د دوه اړخيزه يو پر يو تابع پر ځاے، له لومړي ست څخه دويم ته يوه يو پر يو تابع وغواړي. که داسې تابع وي، د لومړي ست اندازه د دويم ست له اندازې څخه کوچنۍ يا ورسره مساوي ده. په شهودي ډول، له يوه ست څخه بل ته يو پر يو تابع دا ډاډ راکوي چې د تابعې د قيمتونو ست لږ تر لږه د تعريف د ساحې هومره غړي لري، ځکه د تعريف د ساحې هېڅ دوه غړي د قيمتونو د ست يوه غړے ته نۀ نقشېږي.

تعريف 4.49. A له B څخه لوے نۀ دے، چې $A \preceq B$ ئې ليکو، هله او يوازې هله چې يوه يو پر يو تابع $f : A \to B$ وي.

څرګنده ده چې دا يوه انعکاسي او انتقالي اړيکه ده، خو متناظره نۀ ده (دا د تمرين په توګه پرېښوول شوې ده). يوه داسې مفکوره هم معرفي کولے شو چې وايي يو ست له بل څخه (په ټينګه) کوچنے دے.

تعريف 4.50. A له B څخه کوچنے دے، چې $A \prec B$ ئې ليکو، هله او يوازې هله چې يوه يو پر يو تابع $f : A \to B$ وي، خو هېڅ دوه اړخيزه يو پر يو تابع $g : A \to B$ نۀ وي؛ يعنې $A \preceq B$ او $A \not\approx B$ وي.

څرګنده ده چې دا اړيکه ناانعکاسي او انتقالي ده. (دا د تمرين په توګه پرېښوول شوې ده.) په دې ليبه ويلے شو چې يو ست A هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې $A \preceq \mathbb{N}$ وي، او A هله او يوازې هله د شمېر نۀ وړ دے چې $\mathbb{N} \prec A$ وي. وروستے هم‌ارز بيان پر دې فرض ولاړ دے چې هر نامتناهي ست د طبيعي عددونو يوه يو پر يو کاپي لري. د تاکنې اصل دا فرض تضمينوي. په دې سره دا بيا ويلے شو: 4.64 د دې مشاهدې په توګه چې $\mathbb{N} \prec \wp(\mathbb{N})$. په حقيقت کښې، Cantor [1892] ثابته کړه چې دا وروستۍ خبره بشپړه عمومي ده:

قضيه 4.51 (کانتور)**.** د هر ست A دپاره $A \prec \wp(A)$.

ثبوت. نقشه $f(x) = \{x\}$ يوه يو پر يو تابع $f : A \to \wp(A)$ ده، ځکه که $x \neq y$ وي، نو د غړو له مخې د برابرۍ په سبب $\{x\} \neq \{y\}$ هم وي، او نو $f(x) \neq f(y)$. له دې امله $A \preceq \wp(A)$ لرو.

ادارتي يادونه. که 4.6 موجوده وي، تفصيلي ثبوت ورانديې کوو، ګڼې يو چټک ثبوت ورانديې کوو چې د 4.12 سره سمون خوري.

اوس به وښيو چې هېڅ پر هدف ست بشپړه تابع $g : A \to \wp(A)$ نۀ شي کېدے، نو يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع خو لا پرېږده؛ او له دې امله $A \not\approx \wp(A)$. ځکه فرض کړئ چې $g : A \to \wp(A)$. دا چې g بشپړه ده، هر $x \in A$ د يوه فرعي ست $g(x) \subseteq A$ سره نقشېږي. مورِ ښودلے شو چې g پر هدف ست بشپړه نۀ شي کېدے. د دې دپاره يو فرعي ست $\overline{A} \subseteq A$ تعريفوو چې د تعريف له مخې د g په قيمتونو ست کښې نۀ شي راتلے. کېږدئ:

$$\overline{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

ځکه چې $g(x)$ د هر $x \in A$ دپاره تعريف شوے، $\overline{A}$ په څرګند ډول د A يو سم تعريف شوے فرعي ست دے. خو دا د g د قيمتونو په ست کښې نۀ شي راتلے. يو خپل سرى $x \in A$ ونيسئ؛ مورِ به وښيو چې $\overline{A} \neq g(x)$. که $x \in g(x)$ وي، نو $x \notin g(x)$ نۀ پوره کوي، او د $\overline{A}$ د تعريف له مخې $x \notin \overline{A}$ لرو. که $x \in \overline{A}$ وي، د $\overline{A}$ تعريفي خاصيت بايد پوره کړي؛ يعنې $x \in A$ او $x \notin g(x)$ وي. دا چې x خپل سرى و، دا ښيي چې د هر $x \in A$ دپاره، $x \in g(x)$ هله او يوازې هله چې $x \notin \overline{A}$، او نو $g(x) \neq \overline{A}$. په بله وينا، $\overline{A}$ د g په قيمتونو ست کښې نۀ شي راتلے، او دا له دې فرض سره تناقض لري چې g پر هدف ست بشپړه ده. □

د 4.51 ثبوت د 4.34 له ثبوت سره پرتله کول ګټور دي. هلته مو وښودل چې د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي سټونو د هر لړ $Z_1, Z_2, \ldots$ دپاره د عددونو يو ست $\overline{Z}$ جوړولے شو چې په ډاډه توګه په لړ کښې نۀ وي. په لړ کښې نۀ و، ځکه چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، $n \in Z_n$ هله او يوازې هله چې $n \notin \overline{Z}$. په دې توګه تل کوم عدد د Z_n او $\overline{Z}$ له يوه ځنې غړے وي خو د بل نۀ وي. دلته هماغه مفکوره تعقيبوو، خو شاخصونه n اوس د $\mathbb{Z}^+$ پر ځاے د A غړي دي. ست $\overline{A}$ داسې تعريف شوے چې د هر $x \in A$ دپاره له $g(x)$ ځنې بېل وي، ځکه $x \in g(x)$ هله او يوازې هله چې $x \notin \overline{A}$. بيا هم تل د A يو غړے شته چې له $g(x)$ او $\overline{A}$ ځنې د يوه غړے وي خو د بل نۀ وي. او لکه څنګه چې له دې امله $\overline{Z}$ په لړ $Z_1, Z_2, \ldots$ کښې نۀ شي راتلے، $\overline{A}$ د g په قيمتونو ست کښې نۀ شي راتلے.

د 4.51 ثبوت د 4.64 له ثبوت سره پرتله کول ګټور دي. هلته مو وښودل چې د $\mathbb{N}$ د فرعي سټونو د هر لړ $N_0, N_1, N_2, \ldots$ دپاره د عددونو يو ست D جوړولے شو چې په ډاډه توګه په لړ کښې نۀ وي. په لړ کښې نۀ و، ځکه چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $n \in N_n$ هله او يوازې هله چې $n \notin D$. دلته هماغه مفکوره تعقيبوو، خو شاخصونه n اوس د $\mathbb{N}$ پر ځاے د A غړي دي. ست D داسې تعريف شوے چې د هر $x \in A$ دپاره له $g(x)$ ځنې بېل وي، ځکه $x \in g(x)$ هله او يوازې هله چې $x \notin D$.

دا ثبوت د رسل د پارادوکس له ثبوت، 1.41، سره هم د پرتله کولو وړ دے. په حقيقت کښې، د کانتور قضيه د رسل د خپل پارادوکس الهام و.

تمرين 4.52. وښيئ چې د هر ست A دپاره هېڅ يو پر يو تابع $g : \wp(A) \to A$ نۀ شي کېدے. لارښوونه: فرض کړئ $g : \wp(A) \to A$ يو پر يو ده. $D = \{g(B) : B \subseteq A \text{ او } g(B) \notin B\}$ په پام کښې ونيسئ. کېږدئ $x = g(D)$. د تناقض د رااېستلو دپاره دا حقيقت وکاروئ چې g يو پر يو ده.

4.10 د اندازې مفکوره او شروډر–برنشتاين

دا يوه شهودي مفکوره ده: که A له B ځنې لوے نۀ وي او B له A ځنې لوے نۀ وي، نو A او B همشمېره دي. ربښتيا دا چې که دا مفکوره ناسمه وے، مورِ به په ډېره ګرانه توجيه کړے شوے چې زمورِ تعريف شوې د همشمېر والي مفکوره د سټونو تر منځ د «اندازو» له پرتله کولو سره څه اړيکه لري! خو له نېکه مرغه، شهودي مفکوره سمه ده. دا د شروډر–برنشتاين په قضيې توجيه کېږي.

قضيه 4.53 (شروډر–برنشتاين). که $A \preceq B$ او $B \preceq A$ وي، نو $A \approx B$.

په بله وينا، که له A څخه B ته يوه يو پر يو تابع، او له B څخه A ته يوه يو پر يو تابع وي، نو له A څخه B ته يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع شته.

خو د دې پايلې ثبوت په ربښتيا خورا ګران دے. په حقيقت کښې، که څه هم کانتور دا پايله بيان کړه، نورو ثابته کړه.[1] اوس مهال بايد دا په باور ومنئ.

له نېکه مرغه، شروډر–برنشتاين سمه ده او دا فکر مو تاييدوي چې زمورږ تعريف شوې اړيکې، يعنې $A \approx B$ او $A \preceq B$، له «اندازې» سره څه اړيکه لري. پر دې سربېره، د شروډر–برنشتاين قضيه ډېره ګټوره ده. د دوو همشمېره ستونو تر منځ د دوه اړخيزه يو پر يو تابع تصورول ګرانبدلای شي. د شروډر–برنشتاين قضيه اجازه راکوي چې پرتله په حالتونو ووېشو، څو يوازې له لومړي څخه دويم ته د يو پر يو تابع، او بيا برعکس، تصور وکړو.

4.11 شمېرنې او د شمېر ورځ ستونه

ادارتي يادونه. دا برخه شمېرنې له $\mathbb{N}$ (پيانيو توټو) سره د دوه اړخيزو يو پر يو تابعو په توګه تعريفوي، لکه په ست‌تيوري کښې چې کېږي. نو د 4.2 له تعريفونو سره لږ ټکر لري، او هلته ټولې بېلګې تکراروي. دا د هغې برخې په پرتله لږه لنډه هم ده.

يو متناهي ست يوازې د هغه د غړو په شمېرلو تاکلے شو. دا هغه وخت کوو چې يو ست داسې تعريفوو:

$$A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}.$$

که فرض کړو چې غړي a_1، ...، a_n ټول سره بېل دي، دا د A او لومړنيو n طبيعي عددونو 0، ...، $n-1$ تر منځ يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع راکوي. برعکس، ځکه هر متناهي ست يوازې متناهي شمېر غړي لري، هر متناهي ست په داسې سمون کښې اېښودلے شو. په بله وينا، که A متناهي وي، د A او $\{0, \ldots, n-1\}$ تر منځ يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع شته، چې n د A د غړو شمېر دے.

که د نامتناهي ستونو ځينې ډولونه ومنو، نو ځينې نامتناهي ستونه به هم شمېرل کېدے شي. دا په دې وينا دقيقولے شو چې يو نامتناهي ست د هغه او ټول $\mathbb{N}$ تر منځ د دوه اړخيزه يو پر يو تابع په وسيله شمېرل کېږي.

تعريف 4.54 (شمېرنه، ست‌تيوريکي)**.** د يوه ست A شمېرنه يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع ده چې د قيمتونو ست ځې A او د تعريف ساحه ځې يا د طبيعي عددونو يو پيلنی ست $\{0, 1, \ldots, n\}$ يا د طبيعي عددونو ټول ست $\mathbb{N}$ وي.

د شمېرنې د وړې د دې کاروني تر شا يو شهودي بنسټ شته. دا ويل چې مورږ يو ست A شمېرلے دے، په دې معنا دي چې يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع f شته چې پرې د ست A غړي شمېرلے شو. 0م غړے $f(0)$ دے، لومړے $f(1)$، ...، nم $f(n)$، ....[2] د دې دليل د لاندې خبرې په ورزياتولو لا روښانه کېدے شي:

تعريف 4.55. يو ست A هله او يوازې هله د شمېر ورځ دے چې يا $A = \emptyset$ وي يا د A يوه شمېرنه وي. وايو چې A هله او يوازې هله د شمېر نۀ ورځ دے چې A د شمېر ورځ نۀ وي.

نو يو ست هله او يوازې هله د شمېر ورځ دے چې تش وي يا ځې غړي په يوه شمېرنه شمېرلے شئ.

بېلګه 4.56. هغه تابع چې طبيعي عددونه شمېري يوازې عيني تابع $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}} : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ده چې په $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$ ورکړل شوې. هغه تابع چې مثبت طبيعي عددونه شمېري، $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$، تابع $g(n) = n + 1$ ده، يعنې راتلونکې تابع.

تمرين 4.57. وښيئ چې يو ست A هله او يوازې هله د شمېر ورځ دے چې يا $A = \emptyset$ وي يا يوه پر هدف ست بشپړه تابع $f : \mathbb{N} \to A$ وي. وښيئ چې A هله او يوازې هله د شمېر ورځ دے چې يوه يو پر يو تابع $g : A \to \mathbb{N}$ وي.

---

[1] د تاريخ په اړه د نورو معلوماتو دپاره، د بېلګې په ډول Potter [2004, pp. 165–6] وګورئ.

[2] هو، مورږ له 0 څخه شمېرو. البته له 1 څخه هم پېلولے شو. په دې سره به لوے توپير رانۀ شي. يوازې به مو $\mathbb{N}$ په $\mathbb{Z}^+$ بدلولے.

بېلګه 4.58. تابعې $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ او $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په ترتيب سره په لاندې ډول ورکړل شوې دي:

$$f(n) = 2n$$
او
$$g(n) = 2n + 1$$

جفت طبيعي عددونه او طاق طبيعي عددونه شمېري. خو له دواړو يوه هم پر هدف ست بشپړه نۀ ده، نو يوه هم د $\mathbb{N}$ شمېرنه نۀ ده.

تمرين 4.59. د مربع عددونو 1، 4، 9، 16، ...يوه شمېرنه تعريف کړئ.

بېلګه 4.60. فرض کړئ $\lceil x \rceil$ د پاسنۍ صحيح عدد تابع ده، چې x تر ټولو نږدې صحيح عدد ته پورته ګردوي. بيا تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده:

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \tfrac{n}{2} \right\rceil$$

د صحيح عددونو ست $\mathbb{Z}$ په لاندې ډول شمېرئ:

$$\begin{array}{cccccccc} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & \dots \\ \left\lceil \frac{0}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{1}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{2}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{3}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{4}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{5}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{6}{2} \right\rceil & \dots \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

پام وکړئ چې f څنګه د مثبتو او منفي صحيح عددونو تر منځ په «ټوپونو» د $\mathbb{Z}$ قيمتونه پيدا کوي. f په حالتونو هم داسې تعريفوے شئ:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{که } n \text{ جفت وي} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{که } n \text{ طاق وي} \end{cases}$$

تمرين 4.61. وښيئ چې که A او B د شمېر ورې وي، نو $A \cup B$ هم دے.

تمرين 4.62. پر n په استقرا وښيئ چې که A_1، A_2، ...، A_n ټول د شمېر ورې وي، نو $A_1 \cup \cdots \cup A_n$ هم دے.

4.12 د شمېر نۀ ورې ستونه

ادارتي يادونه. دا برخه په 4.11 کښې د تعريفونو په کارولو، يعنې له $\mathbb{Z}^+$ څخه د پر هدف ست بشپړې تابع پر ځاے له $\mathbb{N}$ سره د دوه اړخيزې يو پر يو تابع په غوښتلو، د $\mathbb{B}^\omega$ او $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نۀ ورې والے ثابتوي.

د طبيعي عددونو ست $\mathbb{N}$ نامتناهي دے. دا په څرګند ډول د شمېر ورې هم دے. خو د پام ورې حقيقت دا دے چې د شمېر نۀ ورې ستونه، يعنې هغه ستونه چې د شمېر ورې نۀ دي، شته (4.55 وګورئ).

دا ښايي حيرانوونکې وي. بالاخره، دا ويل چې A د شمېر نۀ ورې دے، دا ويل دي چې هېڅ دوه اړخيزه يو پر يو تابع $f : \mathbb{N} \to A$ نۀ شته؛ يعنې هېڅ هغه تابع چې د $\mathbb{N}$ بې‌شمېره غړي پر A نقشوي، ټول A نۀ شي پوره کولے. نو که A د شمېر نۀ ورې وي، د طبيعي عددونو په پرتله د A «زيات» غړي شته.

د دې د ثابتولو دپاره چې يو ست د شمېر نۀ ورې دے، بايد وښيئ چې هېڅ مناسبه دوه اړخيزه يو پر يو تابع نۀ شي موجودېدلای. د دې تر ټولو ښه لار دا ده چې وښيئ د A د غړي د شمېرلو هره هڅه بايد لږ تر لږه يو غړے پرېږدي؛ دا ښيي چې هېڅ تابع $f : \mathbb{N} \to A$ پر هدف ست بشپړه نۀ ده. د دې د ثابتولو يوه عمومي تګلاره د کانتور قطري طريقه ده. د A د غړي يو لړ، د بېلګې په ډول x_1، x_2، ...، چې راکړل شي، مورِ د A يو بل غړے جوړوو چې د خپل جوړښت له مخې په هېڅ ډول په هغه لړ کښې نۀ شي راتلے.

خو دا هر څه په بېلګه تر ټولو ښه پوهېدل کېږي. نو زمورِ لومړۍ بېلګه د 0 کانو او 1 کانو د ټولو نامتناهي توريزو تسلسلونو ست $\mathbb{B}^\omega$ دے. ('$\mathbb{B}$ د دوه‌ګوني دپاره دے، او يوازې ځکه د دوه غړيز ست $\{0, 1\}$ په توګه ګڼلے شو.) خو اوس مهال دا لږ نرم بيان بايد هېڅ ګډوډي جوړه نۀ کړي.

قضیه 4.63. $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نۀ وړ دے۔

ثبوت. د $\mathbb{B}^\omega$ د یوه فرعي ستِ هره شمېرنه په پام کښې ونیسئ۔ نو کوم لړ s_0، s_1، s_2، ... لرو چې هر s_n د 0 کانو او 1 کانو یو نامتناهي توریز تسلسل دے۔ فرض کړئ $s_n(m)$ په دې لړ کښې د nم توریز تسلسل mم رقم دے۔ نو اوس خپل لړ د یوه جدولي ترتیب په توګه ګڼلے شو، چې $s_n(m)$ په nم قطار او mم ستون کښې اېښوول شوے دے:

	0	1	2	3	...
0	$\mathbf{s_0(0)}$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

اوس د 0 کانو او 1 کانو یو داسې نامتناهي توریز تسلسل d جوړوو چې په دې لړ کښې نۀ وي۔ دا د هغه د هرې خانې په ټاکلو؛ یعنې د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره د $d(n)$ په ټاکلو، کوو۔ په شهودي ډول، د پورته جدول پر قطر لاندې ځو (ځکه ورته «قطري طریقه» وایو)، او بیا هر 1 په 0 او هر 0 په 1 بدلوو۔ په لا مجرد ډول، $d(n)$ د دې له مخې 0 یا 1 تعریفوو چې د قطر nم غړے، $s_n(n)$، 1 دے که 0؛ یعنې:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & \text{که } s_n(n) = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که } s_n(n) = 1 \text{ وي} \end{cases}$$

په ځرګند ډول $d \in \mathbb{B}^\omega$، ځکه دا د 0 کانو او 1 کانو یو نامتناهي توریز تسلسل دے۔ خو موږ d داسې جوړ کړے چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $d(n) \neq s_n(n)$۔ یعنې d له s_n څخه په خپل nم مقام کښې توپیر لري۔ نو د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $d \neq s_n$۔ ځکه d په لړ s_0، s_1، s_2، ...کښې نۀ شي راتلے۔

موږ وښودل چې د $\mathbb{B}^\omega$ د کوم فرعي ستِ هره خپله سرې شمېرنه به د $\mathbb{B}^\omega$ کوم غړے پرېږدي۔ نو د ستِ $\mathbb{B}^\omega$ هېڅ شمېرنه نۀ شته؛ یعنې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نۀ وړ دے۔ □

د ثبوت دې طریقې ته «قطرول» ویل کېږي، ځکه د d د تعریف دپاره د جدول قطر کاروي۔ خو قطرول د جدول شتون ته اړتیا نۀ لري۔ په حقیقت کښې، په ورته مفکوره ښودلے شو چې ځینې سټونه د شمېر نۀ وړ دي، ان چې هېڅ جدول او رښتینے قطر نۀ وي۔ لاندې پایله ښیي چې څنګه۔

قضیه 4.64. $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر وړ نۀ دے۔

ثبوت. په هماغه طریقه مخکښې ځو: ښیو چې د $\mathbb{N}$ د فرعي سټونو هر لړ د $\mathbb{N}$ کوم فرعي ستِ پرېږدي۔ نو فرض کړئ چې د $\mathbb{N}$ د فرعي سټونو کوم لړ $N_0, N_1, N_2, \ldots$ لرو۔ ستِ D داسې تعریفوو: $n \in D$ هله او یوازې هله چې $n \notin N_n$:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

په ځرګند ډول $D \subseteq \mathbb{N}$۔ خو D په لړ کښې نۀ شي راتلے۔ بالاخره، د جوړښت له مخې $n \in D$ هله او یوازې هله چې $n \notin N_n$؛ نو د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $D \neq N_n$۔ □

ټېر ثبوت د قطر نوم وانۀ خیست۔ بیا هم که داسې ئې انځور کړئ، قطري طریقه په کښې لیدلے شئ: وانګېړئ چې سټونه N_0، N_1، ...په جدولي ترتیب کښې لیکل شوي، چې N_n په nم قطار کښې داسې لیکو چې m په mم ستون کښې هله او یوازې هله لیکو که $m \in N_n$۔ د بېلګې په ډول، فرض کړئ په هغه لړ کښې لومړي څلور سټونه $\{0, 1, 2, \ldots\}$، $\{1, 3, 5, \ldots\}$، $\{0, 1, 4\}$ او $\{2, 3, 4, \ldots\}$ دي؛

نو زمونږ جدولي ترتیب به داسې پیل شي:

$$\begin{array}{ll} N_0 = \{\mathbf{0}, & 1, \quad 2, \qquad\qquad\quad \ldots\} \\ N_1 = \{ & \mathbf{1}, \qquad 3, \qquad 5, \quad \ldots\} \\ N_2 = \{0, & 1, \qquad\quad 4 \qquad\quad\; \} \\ N_3 = \{ & \quad 2, \quad \mathbf{3}, \quad 4, \qquad \ldots\} \\ \vdots & \qquad\qquad\qquad\quad \ddots \end{array}$$

بیا D هغه ستې دے چې پر قطر د لاندې تلو له لارې تر لاسه کېږي: $n \in D$ هله او یوازې هله ابړدو چې n پر قطر نۀ وي۔ نو په پورته حالت کښې 0 او 1 پرېږدو، 2 شاملوو، 3 پرېږدو، او همداسې نور۔

تمرین 4.65. په څرګند قطري استدلال وښیئ چې د ټولو تابعو $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ستې د شمېر نۀ وړ دے۔ یعنې وښیئ چې که f_1، f_2، ...د تابعو یو لړ وي او هره $f_i : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ وي، نو کومه $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ شته چې په دې لړ کښې نۀ ده۔

4.13 راکمونه

ادارتي یادونه۔ دا برخه په راکمونه د شمېر نۀ وړ والے ثابتوي، او پایلې ئې د 4.12 له پایلو سره سمون خوري۔ یوه بله، لږه تفصیلي بڼه چې د 4.6 له پایلو سره سمون خوري، په 4.7 کښې ورکړل شوې ده۔

مورږ په یوه قطري استدلال وښودل چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نۀ وړ دے۔ په ورته قطري استدلال مو وښودل چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نۀ وړ دے۔ خو د $\wp(\mathbb{N})$ د د شمېر نۀ وړ کېدو یوه بله لار دا ده: وښیئ چې که $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر وړ وي، نو $\mathbb{B}^\omega$ هم د شمېر وړ دے۔ ځکه چې پوهېږو $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نۀ وړ دے، دا به وښیي چې $\wp(\mathbb{N})$ هم همداسې دے۔

دې ته د یوې مسئلې بلې ته راکمونه ویل کېږي۔ په دې حالت کښې د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د $\wp(\mathbb{N})$ د شمېرلو مسئلې ته راکموو۔ د وروستۍ مسئلې یو حل، یعنې د $\wp(\mathbb{N})$ یوه شمېرنه، به د لومړۍ مسئلې حل، یعنې د $\mathbb{B}^\omega$ یوه شمېرنه، راکړي۔

د یوه ستې B د شمېرلو مسئله د یوه ستې A د شمېرلو مسئلې ته د راکمولو دپاره، د A د یوې شمېرنې د B په شمېرنه د اړولو یوه لار ورکوو۔ د دې تر ټولو اسانه لار د یوې پر هدف ستې بشپړه تابع تابع $f : A \to B$ تعریفول دي۔ که x_1، x_2، ... د A شمېرنه وي، نو $f(x_1)$، $f(x_2)$، ... به د B شمېرنه وي۔ زمونږ په حالت کښې د یوې پر هدف ستې بشپړه تابع تابع $f : \wp(\mathbb{N}) \to \mathbb{B}^\omega$ په لټه کښې یو۔

تمرین 4.66. وښیئ چې که یوه یو پر یو تابع $g : B \to A$ وي او B د شمېر نۀ وړ وي، نو A هم همداسې دے۔ دا په ښودلو وکړئ چې ځنګه د g په کارولو د A یوه شمېرنه د B په شمېرنه اړولے شئ۔

په راکمونه د 4.64 ثبوت. فرض کړئ چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر وړ وے، او له دې امله د هغه یوه شمېرنه N_1، N_2، N_3، ...وے۔

تابع $f : \wp(\mathbb{N}) \to \mathbb{B}^\omega$ داسې تعریف کړئ چې $f(N)$ هغه تسلسل s وي چې $s(n) = 1$ هله او یوازې هله چې $n \in N$ وي، او په بل حالت کښې $s(n) = 0$ وي۔

دا په څرګند ډول تابع تعریفوي، ځکه کله چې $N \subseteq \mathbb{N}$ وي، هر $n \in \mathbb{N}$ یا د N یو غړے وي یا نۀ وي۔ د بېلګې په ډول، د طبیعي جفتو عددونو ستې $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \ldots\}$ تسلسل $1010101\ldots$ ته نقشېږي، $\emptyset$ ستې $0000\ldots$ ته او پخپله ستې $\mathbb{N}$، $1111\ldots$ ته نقشېږي۔

دا پر هدف ستې بشپړه هم ده: د 0 ګانو او 1 ګانو هر تسلسل د طبیعي عددونو له یوه ستې سره سمون خوري، یعنې له هغه ستې سره چې غړي ئې هغه طبیعي عددونه دي کوم چې د تسلسل د 1 لرونکو مقامونو سره سمون خوري۔ په لا دقیقه توګه، که $s \in \mathbb{B}^\omega$ وي، نو $N \subseteq \mathbb{N}$ داسې تعریف کړئ:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

بيا $f(N) = s$، لکه چې د f تعريف ته په کتلو تاييدوے شو۔

اوس دا لړ په پام کښې ونيسئ:

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \ldots$$

ځکه چې f پر هدف ست بشپړه ده، د $\mathbb{B}^\omega$ هر غړے بايد د کوم ورودي دپاره د f د قيمت په توګه راشي، او نو بايد په لړ کښې راشي۔ له دې امله دا لړ بايد ټول $\mathbb{B}^\omega$ وشمېري۔

نو که $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر ورو وے، $\mathbb{B}^\omega$ به د شمېر ورو وے۔ خو $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نۀ ورو دے (4.63)۔ له دې امله $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نۀ ورو دے۔ □

تمرين 4.67. په راکونې استدلال وښيئ چې د ټولو تابعو $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ست X د شمېر نۀ ورو دے۔ (لارښوونه: له X څخه $\mathbb{B}^\omega$ ته يوه پر هدف ست بشپړه تابع ورکړئ۔)

تمرين 4.68. په راکونې استدلال وښيئ چې د طبيعي عددونو د جوړو د سټونو ست، يعنې $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$، د شمېر نۀ ورو دے۔

تمرين 4.69. په راکونې استدلال وښيئ چې $\mathbb{N}^\omega$، يعنې د طبيعي عددونو د نامتناهي تسلسلونو ست، د شمېر نۀ ورو دے۔

تمرين 4.70. فرض کړئ S له $\mathbb{N}$ څخه ست $\{0, 1\}$ ته د ټولو پر هدف ست بشپړې تابعې ست دے؛ يعنې S له ټولو پر هدف ست بشپړې تابعې $f : \mathbb{N} \to \mathbb{B}$ څخه جوړ دے۔ وښيئ چې S د شمېر نۀ ورو دے۔

تمرين 4.71. وښيئ چې د ټولو حقيقي عددونو ست $\mathbb{R}$ د شمېر نۀ ورو دے۔

باب 5

د شمېر نظامونو ستې جوړونه

ادارتي یادونه۔ په دې څپرکي کښې مواد د ساده ستې نظریې په دنده کښې د شمېر نظامونو جوړښت وړاندې کوي۔ دا د تم بټن له اوږن سېټ تیوري متن څخه اخېستل شوي دي۔

5.1 له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Z}$ ته

دا دوه بنسټیزې خبرې په پام کښې ونیسئ:

1. هر صحیح عدد د $n - m$ په بڼه لیکل کېدے شي، چې $n, m \in \mathbb{N}$ وي۔
2. په عبارت $n - m$ کښې زېرمه شوي معلومات په هماغه ډول په مرتبه جوړه $\langle n, m \rangle$ کښې زېرمه کېدے شي۔

موږ لا پوهېږو چې د طبیعي عددونو مرتبې جوړې د $\mathbb{N}^2$ غړي دي۔ او دا فرضوو چې په $\mathbb{N}$ پوهېږو۔ نو پر دغو دوو خبرو ولاړ یو ساده وړاندیز دا دے: صحیح عددونه دې د طبیعي عددونو د مرتبو جوړو په توګه وګڼو۔

په حقیقت کښې دا وړاندیز ډېر ساده دے۔ ښکاره ده چې غواړو $0 - 2 = 4 - 6$ وي۔ خو په ځرګند ډول $\langle 0, 2 \rangle \neq \langle 4, 6 \rangle$ دے۔ نو په ساده ډول نۀ شو ویلے چې $\mathbb{N}^2$ د صحیح عددونو ستې دے۔

د مخکښې ستونزې په عمومي کولو، موږ لاندې خاصیت غواړو:

$$a + d = c + b \text{ هله او یوازې هله چې } a - b = c - d$$

(دا باید ځرګنده وي چې صحیح عددونه په همدې ډول چلېدل غواړي: یوازې دواړو خواوو ته b او d ورزیات کړئ۔) د دې چلند د یقیني کولو اسانه لار دا ده چې د مرتبو جوړو تر منځ د هم ارزښتی یوه اړیکه $\sim$ داسې تعریف کړو:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ هله او یوازې هله چې } a + d = c + b$$

اوس باید وښیو چې دا د هم ارزښتی اړیکه ده۔

قضیه 5.1. $\sim$ د هم ارزښتی اړیکه ده۔

ثبوت. باید وښیو چې $\sim$ انعکاسي، تناظري او انتقالي ده۔

انعکاسیت: په ځرګند ډول $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$، ځکه چې $a + b = b + a$۔

تناظر: فرض کړئ $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$، نو $a + d = c + b$۔ بیا $c + b = a + d$، نو $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$۔

انتقالیت: فرض کړئ $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \sim \langle m, n \rangle$۔ نو $a + d = c + b$ او $c + n = m + d$۔ له دې امله $a + d + c + n = c + b + m + d$، او نو $a + n = m + b$۔ په پایله کښې $\langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle$۔ □

اوس په دې د هم ارزښتۍ اړیکه د هم ارزښتۍ ټولګي اخیستلے شو:

تعریف 5.2. صحیح عددونه د $\sim$ له مخې د طبیعي عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتۍ ټولګي دي؛ یعنې $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2/\sim$۔

د دې تاکلي تعریف په اړه ښایي بېلابېل فلسفي غبرګونونه وي۔ خو د هغو غبرګونونو تر څېړلو مخکښې، ښه ده چې ځینې فني جزئیات پر مخ یوسو۔

چې صحیح عددونه مو تعریف کړل، پر هغو به ښستیزې تابعې او اړیکې هم تعریفول غواړو۔ $[m,n]_\sim$ دې د $\sim$ له مخې هغه د هم ارزښتۍ ټولګے وي چې $\langle m,n\rangle$ ئې یو غړے دے۔[1] یعنې:

$$[m,n]_\sim = \{\langle a,b\rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a,b\rangle \sim \langle m,n\rangle\}$$

نو اوس لاندې تعریفونه ورځاندې کوو:

$$\begin{aligned}
[a,b]_\sim + [c,d]_\sim &= [a+c, b+d]_\sim \\
[a,b]_\sim \times [c,d]_\sim &= [ac+bd, ad+bc]_\sim \\
[a,b]_\sim \leq [c,d]_\sim &\text{ هله او یوازې هله چې } a+d \leq b+c
\end{aligned}$$

(لکه چې دود دے، د اصولو د اسانه لوستلو دپاره $(a \times b)$ د 'ab' پر ځاے کاروم۔) اوس باید ډاډمن شو چې دا تعریفونه لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي۔ د دې مطلب په تفصیل بیانول او بیا ئې ارزول ډېر اوږد کار دے؛ جزئیات 5.6 ته پرېږدو۔ خو لنډه خبره دا ده: هر څه سم کار کوي!

یو وروستے کار پاتې دے۔ موږ صحیح عددونه د طبیعي عددونو په کارولو جوړ کړي دي۔ خو د دې معنا به دا وي چې طبیعي عددونه پخپله صحیح عددونه نۀ دي۔ د دې فلسفي ارزښت ته به په 5.5 کښې ورستانۀ شو۔ خو په سوچه فني کچه به یوې داسې لارې ته اړتیا لرو چې طبیعي عددونه د صحیح عددونو په توګه وکاروے شو۔ مفکوره ډېره اسانه ده: د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره تاکو چې $n_\mathbb{Z} = [n,0]_\sim$۔ باید تایید کړو چې دا تعریف سم چلند کوي؛ یعنې د هر $m,n \in \mathbb{N}$ دپاره

$$\begin{aligned}
(m+n)_\mathbb{Z} &= m_\mathbb{Z} + n_\mathbb{Z} \\
(m \times n)_\mathbb{Z} &= m_\mathbb{Z} \times n_\mathbb{Z} \\
m \leq n &\leftrightarrow m_\mathbb{Z} \leq n_\mathbb{Z}
\end{aligned}$$

خو دا ټول پوره ساده دي۔ د بېلګې په ډول، د دې د ښودلو دپاره چې دویم خاصیت سم دے، د طبیعي عددونو له چلنده په ساده ډول کار اخلو او لاندې استدلال کوو:

$$\begin{aligned}
(m \times n)_\mathbb{Z} &= [m \times n, 0]_\sim \\
&= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_\sim \\
&= [m,0]_\sim \times [n,0]_\sim \\
&= m_\mathbb{Z} \times n_\mathbb{Z}
\end{aligned}$$

د نورو دوو شرطونو تایید د تمرین په توګه پرېږدو۔

تمرین 5.3. وښیئ چې د هر $m,n \in \mathbb{N}$ دپاره $(m+n)_\mathbb{Z} = m_\mathbb{Z} + n_\mathbb{Z}$ او $m \leq n \leftrightarrow m_\mathbb{Z} \leq n_\mathbb{Z}$۔

5.2 له $\mathbb{Z}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته

همدا اوس مو ولیدل چې په ساده ستې نظریه څنګه له طبیعي عددونو څخه صحیح عددونه جوړېږي۔ اوس به په ډېرې ورته لارې له صحیح عددونو څخه ناطق عددونه جوړول وګورو۔ زموږ لومړنۍ خبرې دا دي:

[1] یادونه: په 2.13 کښې د معرفي شوې نښې په کارولو به مو د همدې څېز دپاره $[\langle m,n\rangle]_\sim$ لیکل۔ خو هغه لوستل لږ ګران دي۔

1. هر ناطق عدد د i/j په بڼه ليکل کېدے شي، چې i او j دواړه صحيح عددونه وي خو j صفر نۀ وي۔
2. په عبارت i/j کښې زېرمه شوي معلومات په هماغه ډول په مرتبه جوړه $\langle i, j\rangle$ کښې زېرمه کېدے شي۔

ښکاره لار به دا وي چې ناطق عددونه د $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ ټخه د اخيستل شوو مرتبو جوړو په توګه وګڼو۔ خو لکه مخکښې، دا به لږ ډېر ساده وي، ځکه مونږ غواړو $^6/_4 = {}^3/_2$ وي، خو $\langle 6, 4\rangle \neq \langle 3, 2\rangle$۔ په عمومي ډول لاندې خاصيت غواړو:

$$a/b = c/d \text{ هله او يوازې هله چې } a \times d = b \times c$$

د دې د ترلاسه کولو دپاره پر $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ د هم ارزښتۍ يوه اړيکه داسې تعريفوو:

$$\langle a, b\rangle \backsim \langle c, d\rangle \text{ هله او يوازې هله چې } a \times d = b \times c$$

بايد وارزوو چې دا د هم ارزښتۍ اړيکه ده۔ دا د $\sim$ حالت ته ډېر ورته دے، او مونږ ئې د تمرين په توګه پرېږدو۔

تمرين 5.4. وښيئ چې $\backsim$ د هم ارزښتۍ اړيکه ده۔

خو دا مونږ ته د لاندې خبرې اجازه راکوي:

تعريف 5.5. ناطق عددونه د $\backsim$ له مخې د صحيح عددونو د جوړو د هم ارزښتۍ ټولګي دي (چې دويم غړے ئې صفر نۀ وي)۔ يعنې $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\}))/\backsim$۔

لکه د صحيح عددونو په شان، ځينې بنسټيزې عملې هم تعريفول غواړو۔ چې $[i, j]_\backsim$ د $\backsim$ له مخې هغه د هم ارزښتۍ ټولګے وي چې $\langle i, j\rangle$ ئې يو غړے دے، وايو:

$$[a, b]_\backsim + [c, d]_\backsim = [ad + bc, bd]_\backsim$$
$$[a, b]_\backsim \times [c, d]_\backsim = [ac, bd]_\backsim.$$

پر دې ناطقو عددونو د $r \leq s$ د تعريفولو دپاره دا حقيقت کاروو چې $r \leq s$ هله او يوازې هله چې $s - r$ منفي نۀ وي؛ يعنې $s - r$ د i/j په بڼه ليکل کېدے شي چې i نامنفي او j مثبت وي:

$$[a, b]_\backsim \leq [c, d]_\backsim \text{ هله او يوازې هله چې } [c, d]_\backsim - [a, b]_\backsim = [i_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{Z}}]_\backsim$$

د ځينو $i \in \mathbb{N}$ او $0 \neq j \in \mathbb{N}$ دپاره۔

بيا بايد وارزوو چې دا تعريفونه لکه څنګه چې بايد، هماغسې چلېږي؛ او دا کار 5.6 ته پرېږدو۔ خو رښتيا هم سم چلېږي! په پاے کښې صحيح عددونه د ناطقو عددونو په توګه د کارولو يوه لار غواړو، نو د هر $i \in \mathbb{Z}$ دپاره تاکو چې $i_{\mathbb{Q}} = [i, 1_{\mathbb{Z}}]_\backsim$۔ يو ځل بيا په 5.6 کښې ارزوو چې دا ټول سم چلند کوي۔

تمرين 5.6. وښيئ چې د هر $i, j \in \mathbb{Z}$ دپاره $(i + j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}}$ او $(i \times j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} \times j_{\mathbb{Q}}$ او $i \leq j \leftrightarrow i_{\mathbb{Q}} \leq j_{\mathbb{Q}}$۔

5.3 د حقيقي عددونو کرښه

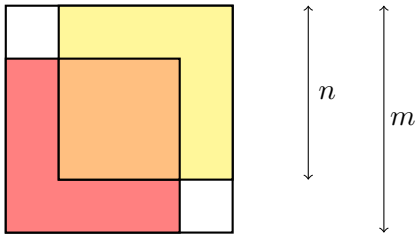
بل کام دا ښودل دي چې له ناطقو عددونو ټخه حقيقي عددونه څنګه جوړېږي۔ تر هغې مخکښې بايد پوه شو چې د حقيقي عددونو ځانګړتيا څه ده۔

حقيقي عددونه ناطقو عددونو ته ډېر ورته چلند کوي۔ (په فني ډول، دواړه د مرتبو ميدانونو بېلګې دي؛ د دې د تعريف دپاره 5.14 وګورئ۔) اوس که مو د 4 تمرينونه حل کړي وي، نو پوهېږئ چې حقيقي عددونه له ناطقو عددونو په کلکه زيات دي؛ يعنې $\mathbb{Q} \prec \mathbb{R}$۔ دا خبره لومړے کانتور ثابته کړه۔ خو شاوخوا دوه نيم زره کاله کېږي چې غير ناطق عددونه، يعنې هغه حقيقي عددونه چې ناطق نۀ دي، پېژندل شوي دي۔ په رښتيا:

قضیه 5.7. $\sqrt{2}$ ناطق نۀ دے، یعنې $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې $\sqrt{2}$ ناطق دے۔ نو د ځینو طبیعي عددونو m او n دپاره $\sqrt{2} = m/n$۔ په حقیقت کښې m او n داسې تاکلے شو چې کسر نور نۀ شي ساده کېدے۔ په بیا ترتیبولو $m^2 = 2n^2$۔ له دې ځایه ثبوت په دوو لارو بشپړولے شو:

لومړے، په هندسي ډول (د ټېننباوم په پیروی)۔[2] دا مربعکاني په پام کښې ونیسئ:



ځکه چې $m^2 = 2n^2$، هغه سیمه چې د ضلعې n دواړه مربعکاني یو پر بل راځي، له هغې سیمې سره مساوي مساحت لري چې له دغو دواړو مربعکانو هېڅ یو نۀ ده پوښلې؛ یعنې د نارنجي مربع مساحت د دواړو بې رنګه مربعکانو د مساحتونو له مجموعې سره مساوي دے۔ نو که د نارنجي مربع ضلعه p او د هر بې رنګه مربع ضلعه q وي، نو $p^2 = 2q^2$۔ خو اوس $\sqrt{2} = p/q$، چې $p < m$، $q < n$ او $p, q \in \mathbb{N}$ دي۔ دا له دې خبرې سره تناقض لري چې m او n تر ټولو واړه ممکن عددونه تاکل شوي وو۔

دویم، په صوري ډول۔ ځکه چې $m^2 = 2n^2$، نو m جفت دے۔ (دا ښودل اسانه دي چې که x طاق وي، نو x^2 هم طاق وي۔) نو د کوم $r \in \mathbb{N}$ دپاره $m = 2r$۔ په بیا ترتیبولو $2r^2 = n^2$، نو n هم جفت دے۔ په دې توګه m او n دواړه جفت دي، او له دې امله کسر m/n نور ساده کېدے شي۔ تناقض! □

په ضمن کښې دا انګوریز ثبوت مورِ ته اجازه راکوي چې د 76.4 مواد بیا وګورو۔ ټېننباوم (1927–2006) بشپړ معاصر ریاضي پوه و، خو ثبوت بې شکه ښکلے، پوره دقیق او پر هندسي پوهېدنه ولاړ دے!

په هر حال، حقیقي عددونه تر ناطقو عددونو «ډېر پراخ» دي۔ په یوه معنا په ناطقو عددونو کښې «تشیالونه» شته چې حقیقي عددونه ډکوي۔ وایرشتراس وپېژندله چې دا د حقیقي عددونو یو خاصیت بیانوي، کوم چې هغوے له ناطقو عددونو بېلوي؛ یعنې د بشپړتیا خاصیت: د حقیقي عددونو هر ناتش سټ چې پاسنۍ حد لري، تر ټولو لږ پاسنۍ حد هم لري۔

دا لیدل اسانه دي چې ناطق عددونه د بشپړتیا خاصیت نۀ لري۔ د بېلګې په ډول له $\sqrt{2}$ څخه د ورځو ناطقو عددونو دا سټ په پام کښې ونیسئ:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ یا } p < 0\}$$

دا په ناطقو عددونو کښې پاسنۍ حد لري؛ د بېلګې په ډول د دې ټول غړي له 3 څخه واړه دي۔ خو د دې تر ټولو لږ پاسنۍ حد څه دے؟ غواړو ووایو ‘$\sqrt{2}$’؛ خو همدا اوس مو ولیدل چې $\sqrt{2}$ ناطق نۀ دے۔ او له $\sqrt{2}$ څخه لوے تر ټولو لږ ناطق عدد نشته۔ نو دا سټ پاسنۍ حد لري خو تر ټولو لږ پاسنۍ حد نۀ لري۔ له دې امله ناطق عددونه د بشپړتیا خاصیت نۀ لري۔

د دې پر خلاف، پیوستار «له معنوي پلوه باید» د بشپړتیا خاصیت ولري۔ مورِ یوازې دا نۀ غواړو چې $\sqrt{2}$ یو حقیقي عدد وي؛ غواړو د ناطقو عددونو د کښې ټول «تشیالونه» ډک کړو۔ په ریښتیا غواړو چې پخپله پیوستار هېڅ «تشیال» ونۀ لري۔ همدا هغه څه دي چې د بشپړتیا له لارې به ئې ترلاسه کړو۔

5.4 له $\mathbb{Q}$ څخه $\mathbb{R}$ ته

په اصل کښې د بشپړتیا خاصیت ښیي چې د حقیقي عددونو د کښې هر ټکی α دا کښه په بشپړ ډول پر دوو برخو وېشي: هغه عددونه چې α ئې تر ټولو لږ پاسنۍ حد دے، او هغه عددونه چې α ئې تر ټولو لوے لاندینۍ حد دے۔ ډډېکښد ورانديز وکړ چې له ناطقو عددونو څخه

[2] دا ثبوت Conway [2006] روایت کړے دے۔

د حقيقي عددونو د جوړولو دپاره، حقيقي عددونه يوازې د هغو پرېکونونو په توګه وکښو چې ناطق عددونه وېشي۔ يعنې $\sqrt{2}$ له هغه پرېکون سره يو ځای چې ناطق عددونه $\alpha < \sqrt{2}$ له ناطق عددونو $\sqrt{2} < \beta$ څخه بېلوي۔

رائځئ دا خبره سمه منظمه کړو۔ که ناطق عددونه پر دوو برخو پرې کړو، نو يوازې د هغې لاندېنۍ برخې په کټلو خپل وېش په يوازيني ډول پېژندلے شو۔ نو په دقيق ډول لاندې تعريف وړاندې کوو:

تعريف 5.8 (پرېکون)**.** يو پرېکون α د ناطقو عددونو هره ناټشه خاصه پېلنۍ برخه ده چې تر ټولو لوے غړے نۀ لري۔ يعنې α هله او يوازې هله پرېکون دے چې:

1. ناټش، خاص: $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$
2. پېلنۍ: د ټولو $p, q \in \mathbb{Q}$ دپاره: که $p < q \in \alpha$ وي، نو $p \in \alpha$
3. تر ټولو لوے غړے نۀ لري: د هر $p \in \alpha$ دپاره داسې $q \in \alpha$ شته چې $p < q$ وي

بيا $\mathbb{R}$ د پرېکونونو ستِ دے۔

نو اوس ويلے شو چې $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ يا } p < 0\}$۔ البته بايد وارزوو چې دا په رښتيا يو پرېکون دے، خو دا کار 5.6 ته پرېږدو۔

لکه مخکښې، چې ځينې ځيزونه مو تعريف کړل، بيا بايد پر هغو بنسټيزې تابعې او اړيکې تعريف کړو۔ په يوه اسانه تعريف پيل کوو:

$$\alpha \leq \beta \text{ هله او يوازې هله چې } \alpha \subseteq \beta$$

د مرتبې دا تعريف مورِ ته اجازه راکوي چې مرکزي پايله بيان کړو: د پرېکونونو ستِ د بشپړتيا خاصيت لري۔ په بشپړ ډول د بيان بڼه داسې ده۔ که S د پرېکونونو يو ناټش ستِ وي چې پاسنی حد لري، نو S تر ټولو لږ پاسنی حد لري۔ په لا تفصيل: يو پرېکون λ شته چې د S پاسنی حد دے، يعنې $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \lambda$، او λ تر ټولو لږ داسې پرېکون دے، يعنې $(\forall \beta \in \mathbb{R})((\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta \to \lambda \subseteq \beta)$۔ اوس د پايلې ثبوت دا دے:

قضيه 5.9. د پرېکونونو ستِ د بشپړتيا خاصيت لري۔

ثبوت. فرض کړئ S د پرېکونونو هر ناټش ستِ دے چې پاسنی حد لري۔ وټاکئ $\lambda = \bigcup S$۔ لومړے ادعا کوو چې λ يو پرېکون دے:

1. ځکه چې S ناټش دے، لږ تر لږه يو پرېکون په S کښې دے، نو $\emptyset \neq \lambda$۔ ځکه چې S د پرېکونونو ستِ دے، $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$۔ ځکه چې S پاسنی حد لري، کوم $p \in \mathbb{Q}$ د هر پرېکون $\alpha \in S$ څخه بهر دے۔ نو $p \notin \lambda$، او له دې امله $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$۔
2. فرض کړئ $p < q \in \lambda$۔ نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $q \in \alpha$۔ ځکه چې α يو پرېکون دے، $p \in \alpha$۔ نو $p \in \lambda$۔
3. فرض کړئ $p \in \lambda$۔ نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $p \in \alpha$۔ ځکه چې α يو پرېکون دے، داسې $q \in \alpha$ شته چې $p < q$۔ نو $q \in \lambda$۔

په دې سره ادعا ثابته شوه۔ برسېره پر دې، په څرګند ډول $\lambda = \bigcup S \subseteq (\forall \alpha \in S)\alpha$؛ يعنې λ د S يو پاسنی حد دے۔ اوس فرض کړئ $\beta \in \mathbb{R}$ هم پاسنی حد دے؛ يعنې $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta$۔ د هر $p \in \mathbb{Q}$ دپاره، که $p \in \lambda$ وي، نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $p \in \alpha$، او په دې توګه $p \in \beta$۔ په عمومي کولو $\lambda \subseteq \beta$۔ نو λ د S تر ټولو لږ پاسنی حد دے۔ □

نو مورِ داسې ډېر ځيزونه لرو چې د بشپړتيا خاصيت پوره کوي۔ د دې د ويلو يوه لار دا ده: زمورِ په پرېکونونو کښې هېڅ «تشيال» نشته۔ (نو د ناطقو عددونو پر ځاے د حقيقي عددونو نور «پرېکونونه» اخيستل به هېڅ په زړه پورې نوي ځيزونه رانۀ کړي۔)

بيا بايد پر حقيقي عددونو ځينې عملې تعريف کړو۔ ناطق عددونه په حقيقي عددونو کښې په دې تاکنه ورګډوو چې د هر $p \in \mathbb{Q}$ دپاره $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$۔ بيا تعريفوو:

$$\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$$
$$\alpha \times \beta = \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0_{\mathbb{R}} \qquad \text{که } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}$$

د هر پرېکون لپاره د صفر د ضرب قاعده دا ده چې $0_{\mathbb{R}} \times \alpha = 0_{\mathbb{R}} = \alpha \times 0_{\mathbb{R}}$۔ د نفي لپاره وټاکئ:

$$-\alpha = \{p - q : p < 0 \wedge q \notin \alpha\}$$

او بیا وټاکئ:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} -\alpha \times -\beta & \text{که } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{که } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{که } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

د تفریق تعریف $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ دے۔ که $\beta > 0_{\mathbb{R}}$ وي، β^{-1} د هغو ناطقو عددونو p پرېکون دے چې یا $p \leq 0$ وي، یا داسې مثبت ناطق عدد $q \notin \beta$ وي چې $p < 1/q$ وي۔ که $\beta < 0_{\mathbb{R}}$ وي، $\beta^{-1} = -((-\beta)^{-1})$ وټاکئ۔ د ناصفر مخرج لپاره $\alpha \div \beta = \alpha \times \beta^{-1}$ دے۔ بیا باید وارزوو چې دا هر تعریف تل یو پرېکون ورکوي۔ په پاے کښې باید په یوه اسانه (خو اوږده) څرګندونه کښې وښیو چې په دې ډول تعریف شوي پرېکونونه کټ مټ لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي۔ خو دا ټول 5.6 ته پرېږدو۔

5.5 ځینې فلسفي غوښتنې

فني خبرې تر دې ځایه بس دي۔ خو هغو څه ترلاسه کړل؟

ښه، دا خبره تقریباً له اختلافه پاک ده چې هغو موږ ته څه ښکلي سوچه ریاضي راکړه۔ برسېره پر دې، ځینې ژورې تصورې لاسته راوړلې هم وې۔ دا پېژندنه ژوره وه چې د بشپړتیا خاصیت د حقیقي او ناطقو عددونو تر منځ بنسټیز توپیر بیانوي۔ همدارنګه د ډېډېکیکنډ د پرېکونونو په ټوګه د حقیقي عددونو ښکاره جوړښت د تحلیل موضوع ته کلک بنسټ ورکوي۔ پوهېږو چې د بشپړ مرتب میدان تصور بې تناقضه دے، ځکه پرېکونونه کټ مټ همداسې یو میدان جوړوي۔

له دې ټولو سره، د دغو لاسته راوړنو په اړه باید څو تحفظات څرګند کړو۔

لومړے، دا څرګنده نۀ ده چې د پرېکونونو په ټوګه د حقیقي عددونو ټول د هغو د پېژندل شوو (ښایي نامتناهي) اعشاري پراختیاوو په ټوګه تر ټولو څومره زیات دقیق دي۔ د حقیقي عددونو دا وروستۍ «جوړښت» د کوشي تسلسلونو له لارې د حقیقي عددونو جوړښت ته څه ورته والے لري؛ خو په حقیقت کښې ریاضي پوهان د اوولسمې پېړۍ له پیله په بنسټیز ډول پرې پوهېدل (5.7 وګورئ)۔ په دقت کښې رښتینې زیاتوالے له دې پېژندنې راغے چې حقیقي عددونه د بشپړتیا خاصیت لري؛ یوازې دا وړتیا چې حقیقي عددونه د ځانګړو سټونو په ټوګه جوړ کړو، ښایي پخپله دومره په زړه پورې نۀ وي۔

دا لا هم لږ څرګنده ده چې د صحیح یا ناطقو عددونو (ډېرې اسانه) سټې جوړونه په دغو ډګرونو کښې دقت زیاتوي۔ دلته یوه ساده خبره د یادولو وړ ده۔ صحیح عددونه مو د طبیعي عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتۍ ټولګیو په ټوګه جوړ کړل، بیا مو ناطق عددونه د صحیح عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتۍ ټولګیو په ټوګه جوړ کړل، او بیا مو حقیقي عددونه د ناطقو عددونو د سټونو په ټوګه جوړ کړل؛ خو سمدستي دا جوړښتونه هېرووـ په ځانګړي ډول هېڅوک به کله هم ونۀ غواړي چې په یوه ریاضیاتي ثبوت کښې دا جوړښتونه وکاروي (البته د دې ثبوت پرته چې جوړښتونه لکه څنګه چې تاکل شوي وو، هماغسې چلېږي)۔ د یوه حقیقي عدد په اړه نېغ په نېغه خبرې کول د طبیعي عددونو د سټونو د سټونو د سټونو د سټونو د سټونو د کوم سټ په اړه تر خبرو ډېر اسانه دي۔

تر ټولو زیات شک په دې دے چې دا تعریفونه موږ ته وایي چې صحیح، ناطق یا حقیقي عددونه په ماوراءالطبیعي معنا څه دي۔ یعنې په دې شک دے چې حقیقي عددونه (مثلاً) ځینې ځانګړي سټونه (د سټونو د سټونو ...) دي۔ د دې نظر پر وړاندې ستر خندۀ دا دے چې جوړښت په ډېرو بېلابېلو لارو کېدے شو۔ د حقیقي عددونو په حالت کښې ځینې په رښتیا په زړه پورې بېلابېل جوړښتونه شته (5.7 وګورئ)۔ خو د بېلابېلو جوړښتونو د ترلاسه کولو یوه ډېره ساده لار دا ده: لکه په 2.2 کښې، مرتبې جوړې مو لږ په بله ټوګه تعریفولے شوې؛ که مو د مرتبې جوړې دا بدیل تصور کارولے وے، زموږ جوړښتونو به کټ مټ همدومره سم کار کړے وے، خو په پاے کښې به مو بېل ځیزونه ترلاسه کړي ووـ له دې امله د صحیح، ناطقو او حقیقي عددونو ډېر سیال سټې جوړښتونه شتهـ اوس دا ادعا چې صحیح عددونه (مثلاً) دا سټونه دي، نۀ هغه، یوازې خپلسرې (او شرموونکې) به وي۔ (لکه په 2.2 کښې، دا د هغه استدلال یوه بېلګه ده چې Benacerraf 1965 مشهور کړ۔)

يو بل ټکی هم د راپورته کولو وړ دے: زمونږ په جوړښتونو کښې يو ډېر عجيب څيز شته۔ مونږ په طبيعي عددونو پيل وکړ۔ بيا صحيح عددونه جوړوو، او «د صحيح عددونو 0»، يعنې $[0,0]_{\sim}$، جوړوو۔ خو $[0,0]_{\sim} \neq 0$۔ په حقيقت کښې زمونږ د جوړښتونو له مخې هېڅ طبيعي عدد صحيح عدد نۀ دے۔ خو دا د شهودي پوهې سخت خلاف ښکاري۔ همدارنګه په 1.3 کښې مو له ډېر استدلال پرته ادعا وکړه چې $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$۔ که جوړښتونه مونږ ته په دقيق ډول واېي چې عددونه څه دي، نو دا ادعا په څرګند ډول ناسمه وه۔

نو چې يو کام شاته ودرېږو، کوم ځاے ته رسېږو؟ په ساده ستې نظريه کښې په کار کولو او طبيعي عددونو ته په ورکړل شوو څيزونو ټګلو، صحيح، ناطق او حقيقي عددونه د ځينو سټونو په توګه کاروے شو۔ په دې معنا د دغو څيزونو نظريې په ستې نظريه کښې ورګډوے شو۔ خو د دې ورګډولو فلسفي ارزښت دومره ساده نۀ دے۔

البته دا هېڅ د بحث وروستۍ خبره نۀ ده! ټکی يوازې دا دے: د دې د ښودلو دپاره چې د حقيقي عددونو ستې جوړونه ژور فلسفي ارزښت لري، يو څه نور فلسفي استدلال ته اړتيا ده۔

5.6 مرتبې حلقې او ميدانونه

په دې ټول څېړکي کښې مو ادعا وکړه چې ځينې تعريفونه «لکه څنګه چې بايد» هماغسې چلېږي۔ په دې فني ضميمه کښې به روښانه کړو چې مطلب مو څه دے، او (لنډه خاکه به ورکړو چې څنګه) وښيو تعريفونه «سم» چلېږي۔ لومړے ګورو چې عملې د استازي په بدلېدو سره نۀ بدلېږي۔ که د صحيح عدد دوه استازي $\langle a,b\rangle$ او $\langle a',b'\rangle$ يو ټولګے ولري، نو $a+b' = a'+b$ دے۔ د لومړۍ جوړې دواړو برخو ته b' او د دويمې جوړې دواړو برخو ته b ورزيات کړئ۔ په دواړو لاروِ يوه جوړه تر لاسه کېږي۔ که د يوه استازي دواړو برخو ته k ورزيات کړو، د جمع د پايلې دواړو برخو ته هم k ورزياتېږي۔ که بل عامل $\langle c,d\rangle$ وي، د ضرب د پايلې دواړو برخو ته $k(c+d)$ ورزياتېږي۔ دا زياتوالے د پايلې ټولګے نۀ بدلوي۔ د جمع او ضرب د فورمولونو د تقارن له مخې همدا دليل د بل استازي لپاره هم کار کوي۔ د ترتيب لپاره د دوو جوړو د اړوندو برخو پرتله هغه وخت هماغسې پاتې کېږي چې په دواړو خواوو کښې يو طبيعي عدد ورزيات شي۔ په ناطقو عددونو کښې مخرجونه ناصفر دي۔ د دوو ناصفرو صحيح عددونو ضرب هم ناصفر دے، ځکه هر يو د يوه مثبت طبيعي عدد يا د هغه د جمعې معکوس استازيتوب کوي، او د دوو مثبتو طبيعي عددونو ضرب مثبت دے۔ د استازو د برابرۍ له شرطه $ab' = a'b$ اخلو۔ د ثابت بل استازي $\langle c,d\rangle$ لپاره د جمع د استازو چلېپايي ضربونه $(ad+bc)(b'd)$ او $(a'd+b'c)(bd)$ دي او يو له بل سره برابر دي۔ د ضرب لپاره $(ac)(b'd) = (a'c)(bd)$ دے۔ د جمع او ضرب تقارن د بل استازي بدلېدل هم رانغاړي۔ جمعي معکوس هم خپلواک دے، ځکه د صورت دواړه اړوند چلېپايي ضربونه په منفي کولو بيا برابر وي۔ نو توپير او د هغه پر ټولګي ولاړ ترتيب هم د استازي په تاکلو پورې تړلي نۀ دي۔

په 5.1 کښې مو پر $\mathbb{Z}$ جمع او ضرب تعريف کړل۔ غواړو وښيو چې دا عملې، لکه څنګه چې تعريف شوې دي، $\mathbb{Z}$ ته هغه جوړښت ورکوي چې مونږ ئې «غواړو»۔ په ځانګړي ډول دا جوړښت يوه تبادلي حلقه ده۔

تعريف 5.10. يوه تبادلي حلقه يو ستې S دے چې ځانګړي غړي 0 او 1 او عملې $+$ او $\times$ لري، او دا اته فارمولونه پوره کوي:

$a+(b+c) = (a+b)+c$	اتحاديت
$(a\times b)\times c = a\times(b\times c)$	
$a+b = b+a$	تبادليت
$a\times b = b\times a$	
$a+0 = a$	غړي عيني
$a\times 1 = a$	
$(\exists b\in S) 0 = a+b$	معکوس جمعي
$a\times(b+c) = (a\times b)+(a\times c)$	توزيعيت

په ضمني ډول دا ټول په هغو کلي مقداري نښو ترل شوي چې ساحه ئې تر S محدوده ده۔ او پام وکړئ چې دلته د 0 او 1 غړي لازماً په همدې نومونو طبيعي عددونه نۀ دي۔

نو د دې د ارزولو دپاره چې صحیح عددونه تبادلي حلقه جوړوي، یوازې دا اته شرطونه ارزول غواړو۔ د شرطونو ثابتول ګران نۀ دي، خو لږ اوږد کار دے۔ د بیلګې په ډول د جمع په حالت کښې اتحادیت داسې ثابتوو:

ثبوت. $i,j,k \in \mathbb{Z}$ ثابت ونیسئ۔ نو داسې $a_1,b_1,a_2,b_2,a_3,b_3 \in \mathbb{N}$ شته چې $i=[a_1,b_1]$ او $j=[a_2,b_2]$ او $k=[a_3,b_3]$۔ (د لوستلو د اسانتیا دپاره د "$[x,y]_\sim$" پر ځاے "$[x,y]$" لیکو؛ په دې ټوله برخه کښې به همداسې کوو۔) اوس:

$$\begin{aligned}
i+(j+k) &= [a_1,b_1]+([a_2,b_2]+[a_3,b_3]) \\
&= [a_1,b_1]+[a_2+a_3,b_2+b_3] \\
&= [a_1+(a_2+a_3),b_1+(b_2+b_3)] \\
&= [(a_1+a_2)+a_3,(b_1+b_2)+b_3] \\
&= [a_1+a_2,b_1+b_2]+[a_3,b_3] \\
&= ([a_1,b_1]+[a_2,b_2])+[a_3,b_3] \\
&= (i+j)+k
\end{aligned}$$

او د $\mathbb{N}$ پر جمع له چلنده ازاد کار اخلو۔ □

په همدې ډول جمعي معکوس داسې ثابتوو:

ثبوت. $i \in \mathbb{Z}$ ثابت ونیسئ، نو د ځینو $a,b \in \mathbb{N}$ دپاره $i=[a,b]$۔ وتاکئ $j=[b,a] \in \mathbb{Z}$۔ د طبیعي عددونو له چلنده په کار اخیستلو $(a+b)+0=0+(a+b)$، نو د تعریف له مخې $\langle a+b,b+a\rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle 0,0\rangle$، او له دې امله $[a+b,b+a]=[0,0]=0_{\mathbb{Z}}$۔ نو اوس $i+j=[a,b]+[b,a]=[a+b,b+a]=[0,0]=0_{\mathbb{Z}}$۔ □

او د توزیعیت ثبوت دا دے:

ثبوت. لکه پورته، $i=[a_1,b_1]$، $j=[a_2,b_2]$ او $k=[a_3,b_3]$ ثابت ونیسئ۔ اوس:

$$\begin{aligned}
i\times(j+k) &= [a_1,b_1]\times([a_2,b_2]+[a_3,b_3]) \\
&= [a_1,b_1]\times[a_2+a_3,b_2+b_3] \\
&= [a_1(a_2+a_3)+b_1(b_2+b_3),a_1(b_2+b_3)+b_1(a_2+a_3)] \\
&= [a_1a_2+a_1a_3+b_1b_2+b_1b_3,a_1b_2+a_1b_3+a_2b_1+a_3b_1] \\
&= [a_1a_2+b_1b_2,a_1b_2+a_2b_1]+[a_1a_3+b_1b_3,a_1b_3+a_3b_1] \\
&= ([a_1,b_1]\times[a_2,b_2])+([a_1,b_1]\times[a_3,b_3]) \\
&= (i\times j)+(i\times k)
\end{aligned}$$

□

د پاڼې پنځو شرطونو ثبوت د تمرین په توګه پرېږدو۔ چې دا مو وکړل، ښودلي مو دي چې $\mathbb{Z}$ یوه تبادلي حلقه جوړوي؛ یعنې جمع او ضرب (لکه څنګه چې تعریف شوي) هماغسې چلېږي چې باید۔

تمرین 5.11. ثابت کړئ چې $\mathbb{Z}$ یوه تبادلي حلقه ده۔

خو زمونږ کار لا ختم نۀ دے۔ پر $\mathbb{Z}$ مو له جمع او ضرب سره یوه ترتیبي اړیکه $\leq$ هم تعریف کړې، او باید وارزوو چې دا لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي۔ په لا تفصیل باید وښیو چې $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه جوړوي۔[3]

[3] له 2.19 څخه په یاد ولرئ چې کلي ترتیب هغه اړیکه ده چې انعکاسي، انتقالي، ضدتناظري او وصل شوې وي۔ له وصل‌والي او ضدتناظر څخه د کلک ترتیب درېګونې پایله اخلو: د هر a او b دپاره له $a<b$، $a=b$ او $a>b$ څخه کټ مټ یو حالت صدق کوي۔

تعریف 5.12. یوه مرتبه حلقه هغه تبادلي حلقه ده چې یوه کلي ترتیبي اړیکه $\leq$ هم لري، داسې چې:

$$a \leq b \to a + c \leq b + c$$
$$(a \leq b \wedge 0 \leq c) \to a \times c \leq b \times c$$

تمرین 5.13. ثابت کړئ چې $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه ده۔

لکه مخکښې، دا ښودل چې جوړ شوے $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه ده، اوږد خو معمولي کار دے۔ دا تاسو ته پرېږدو۔

په دې سره د صحیح عددونو کار بشپړېږي۔ خو اوس د ناطقو عددونو په اړه ورته خبرې ښودل غواړو۔ په ځانګړي ډول باید وښیو چې زمونږ د $+$، $\times$ او $\leq$ د ورکړل شوو تعریفونو له مخې ناطق عددونه یو مرتب میدان جوړوي:

تعریف 5.14. یو مرتب میدان هغه مرتبه حلقه ده چې $1 \neq 0$ پکښې وي او دا شرط هم پوره کوي:

$$(\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S) a \times b = 1 \qquad \text{معکوس ضربي}$$

چې مو وښودل $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه جوړوي، بیا دا ښودل اسانه خو اوږد دي چې $\mathbb{Q}$ یو مرتب میدان جوړوي۔

تمرین 5.15. ثابت کړئ چې $\mathbb{Q}$ یو مرتب میدان دے۔

د صحیح او ناطقو عددونو له سمبالولو وروسته یوازې حقیقي عددونه پاتې دي۔ په ځانګړي ډول باید وښیو چې $\mathbb{R}$ یو بشپړ مرتب میدان جوړوي، یعنې یو مرتب میدان چې د بشپړتیا خاصیت لري۔ 5.9 ثابته کړه چې $\mathbb{R}$ د بشپړتیا خاصیت لري۔ خو لا د دې ارزولو (ستړے) کار پاتې دے چې $\mathbb{R}$ یو مرتب میدان دے۔

مخکښې له دې چې هغه اوږد تمرین پیل کړو، باید ځینې نورې «سمدستي» خبرې وارزوو۔ د بهلګې په ډول باید ډاډ ولرو چې د هر دوو پرېکونونو α او β دپاره، تعریف شوے $\alpha + \beta$ په رښتیا یو پرېکون دے۔ د دې حقیقت ثبوت دا دے:

ثبوت. ځکه چې α او β دواړه پرېکونونه دي، $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$ د $\mathbb{Q}$ یو ناتش خاص فرعي ست دے۔ د دواړو پرېکونونو غړي جمع کړئ څو یو غړے پیدا شي۔ د هر پرېکون له بېرون څخه یو ناطق عدد واخلئ؛ د دغو دوو عددونو جمع د ټولو ممکنو جمعو پاسنے حد دے او پخپله په پرېکون کښې نۀ ده۔ اوس فرض کړئ د ځینو $p \in \alpha$ او $q \in \beta$ دپاره $x < p + q$۔ بیا $x - p < q$، نو $x - p \in \beta$، او $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$۔ نو $\alpha + \beta$ د $\mathbb{Q}$ یوه پیلنې برخه ده۔ په پاے کښې، د هر $p + q \in \alpha + \beta$ دپاره، ځکه چې α او β دواړه پرېکونونه دي، داسې $p_1 \in \alpha$ او $q_1 \in \beta$ شته چې $p < p_1$ او $q < q_1$؛ نو $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$؛ نو $\alpha + \beta$ تر ټولو لوے غړے نۀ لري۔ □

ورته څخې به درته اجازه وکړي چې وارزوئ $\alpha - \beta$، $\alpha \times \beta$ او $\alpha \div \beta$ پرېکونونه دي (په وروستي حالت کښې هغه حالت نۀ شمېرو چې β صفر پرېکون وي)۔ خو د دې د تفصیل یو څو کاموته دلته ورکوو۔ د یوه پرېکون د نفي هر غړے د هغه له بېرون څخه د یوه ناطق عدد تر منفي کم دے۔ نو نفي پیلنې برخه ده او د ناطقو عددونو د کټوالي له مخې تر ټولو لوے غړے نۀ لري۔ د بېرون یو عدد نفي ناتشه کوي، او د اصلي پرېکون د یوه غړي منفي ئې پاسنے حد دے چې په نفي کښې نۀ دے۔ ځکه تفریق د دوو پرېکونونو جمع ده۔ په مثبت ضرب کښې د هر پرېکون له بېرون څخه مثبت ناطق عدد واخلئ۔ د دواړو عددونو ضرب داسې پاسنے حد دے چې په ضرب کښې نۀ دے۔ هر منفي ناطق عدد د صفر له پرېکونه رائحي۔ هر نامنفي عدد چې تر یو مثبت حاصل‌ضرب کم وي، د یوه مثبت عامل په وېشلو سره د بل عامل تر ارزښت کمېږي، نو په هماغه پرېکون کښې وي۔ او هر مثبت حاصل‌ضرب د یوه عامل په زیاتولو سره زیاتېږي۔ که دواړه پرېکونونه مثبت وي، مثبت غړي لري، نو صفر هم وروستے غړے نۀ دے۔ د مثبت پرېکون په ضربي معکوس کښې منفي عددونه او صفر شته۔ هر مثبت بهرنے شاهد یو مثبت پاسنے حد ورکوي چې تر هغه لاندې ناطق عددونه د هماغه شاهد له مخې منل کېږي۔ د اصلي پرېکون د هر مثبت غړي معکوس د دغو ټولو حدونو پاسنے حد دے، ځکه هر بهرنے شاهد تر دغه غړي لوے دے۔ نو ضربي معکوس ناتش، خاص، پیلنے او بې وروستي غړي دے۔ د منفي پرېکون ضربي معکوس له نفي، او وېش له ضرب څخه ترلاسه کېږي۔ په تمرین کښې د میدان د قوانینو د ثابتولو لپاره دا طریقه هم ګټوره ده: د پرېکون له دننه او بېرون څخه ناطق عددونه په هر غوښتل شوي مثبت واټن کښې موندل کېږي۔ له یوه دنني عدد څخه تر یوه بهرني عدده د هماغه واټن نه په وړو برابر ناطق ګامونو ولاړ شئ او لومړنے بهرنے ګام واخلئ۔ دا دننے او بهرنے جوړه د جمعي او ضربي معکوس د قوانینو د ثابتولو لپاره وکاروئ۔

تمرين 5.16. ثابت کړئ چې $\mathbb{R}$ يو مرتب ميدان دے۔

خو يوه وړه نيمګړې خبره لا سمول غواړي۔ په 5.4 کښې مو وړاندیز وکړ چې $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0 \text{ يا } p^2 < 2\}$ اخيستلے شو۔ خو بايد وښيو چې دا ستې يو پرېکون دے۔ د دې حقيقت ثبوت دا دے:

ثبوت. په څرګند ډول دا د ناطقو عددونو يوه نانّشه خاصه پيلئ برخه ده؛ نو دومره ښودل بس دي چې تر ټولو لوے غړے نۀ لري۔ په ځانګړي ډول دا ښودل بس دي چې که p يو مثبت ناطق عدد وي، $p^2 < 2$ وي او $q = \frac{2p+2}{p+2}$ وي، نو $p < q$ او $q^2 < 2$ دواړه دي۔ د $p < q$ د ليدلو دپاره يوازې پام وکړئ:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p+2) &< 2 + 2p \\ p &< \tfrac{2+2p}{p+2} = q \end{aligned}$$

د $q^2 < 2$ د ليدلو دپاره يوازې پام وکړئ:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\ 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\ (2p+2)^2 &< 2(p+2)^2 \\ \tfrac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\ q^2 &< 2 \end{aligned}$$

□

5.7 ضميمه: حقيقي عددونه د کوشي د لړيو په توګه

په 5.4 کښې مو حقيقي عددونه د ډډېکښنډ د پرېکونونو په توګه جوړ کړل۔ په دې برخه کښې يوه بله جوړونه تشريح کوو۔ دا د کوشي پر هغه تعريف ولاړه ده چې اوس ئې د کوشي لړۍ بولو؛ خو له دې تعريف څخه د حقيقي عددونو د جوړولو کار د نولسمې پېړۍ نورو ليکوالانو، په ځانګړې توګه وايرشتراس، هاينې، مېرائے او کانتور، کړے دے۔ (د ښۀ تاريخ دپاره O'Connor and Robertson 2005 وګورئ۔)

مخکښې له دې چې نولسمې پېړۍ ته ورسېږو، د سايمن ستېوين (1548–1620) خبره د پام وړ ده۔ په لنډ ډول، ستېوين پوه شو چې هر حقيقي عدد د هغه د اعشاري پراختيا له مخې ګڼلے شو۔ نو آن يو غير ناطق عدد لکه $\sqrt{2}$ هم يوه ښۀ اعشاري پراختيا لري، چې پيل ئې داسې دے:

$$1.41421356237\ldots$$

په ستې نظريه کښې د اعشاري پراختياوو نمونه جوړول ډېر اسان دي: يوازې داسې تابع $d\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ئې وګڼئ چې $d(n)$ هغه nم اعشاري رقم وي چې مور ئې څېړو۔ د هرې خانې ارزښت له صفر څخه تر نهو پورې يو طبيعي عدد دے۔ بيا لږ بدلون ته اړتيا لرو، ځو د حقيقي عدد هغه برخه هم سمبال کړو چې له اعشاري ټکي مخکښې راځي (دلته يوازې 1)۔ يو بل بدلون، يعنې د هم ارزښتۍ اريکه، هم پکار ده څو د بېلګې په توګه يقيني کړو چې $1 = 0.999\ldots$۔ خو په ستې نظريه کښې د ستېوين په لار د حقيقي عددونو بشپړه دقيقه جوړونه وړاندې کول ګران نۀ دي۔

ستېوين زمور اصلي موضوع نۀ ده۔ (د ستېوين په اړه نور معلومات په Katz and Katz 2012 کښې وګورئ۔) خو دا ډېره ورته خبره وګورئ۔ د $\sqrt{2}$ اعشاري پراختيا په نېغه د څېړلو پر ځاے، د $\sqrt{2}$ د لا کره پراختياوو په اخيستلو د هغو ناطقو اټکلونو يوه لړۍ ګڼلے شو چې کره‌والے ئې پرله‌پسې زياتېږي:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \ldots$$

دا نظر چې حقيقي عددونه د «پرلەپسې ښو اټکلونو» له لارې ګټلے شو، د يوې بلې پوهېدنې بنسټ راکوي (هغو پوهېدنو ته ورته چې $\mathbb{Q}$ مو له $\mathbb{Z}$، يا $\mathbb{Z}$ مو له $\mathbb{N}$ څخه جوړول) ـ بنسټيزې خبرې دا دي:

1. هر حقيقي عدد د يوې (کېدے شي نامتناهي) اعشاري پراختيا په بڼه ليکل کېدے شي ـ
2. په يوه (کېدے شي نامتناهي) اعشاري پراختيا کښې زېرمه شوي معلومات په هماغه ډول د ناطقو عددونو په يوه لړۍ کښې زېرمه کېدے شي ـ
3. د ناطقو عددونو لړۍ له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته يوه تابع ګڼلے شو، يوازې $f(n)$ په لړۍ کښې nم ناطق عدد وټاکئ ـ

البته له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته هره تابع حقيقي عدد نۀ راکوي ـ د بېلګې په توګه دا تابع وګورئ:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{طاق وي } n \text{ که} \\ 0 & \text{جفت وي } n \text{ که} \end{cases}$$

اصلي اندېښنه دا ده چې د $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \ldots$ لړۍ هېڅ حقيقي عدد ته «نژدې کېدونکې» نۀ ښکاري ـ نو د دې د يقيني کولو دپاره چې هغه لړۍ څېړو چې کوم حقيقي عدد ته ورنژدې کېږي، بايد خپل پام هغو لړيو ته محدود کړو چې کوم حد لري ـ

مورږ د حد له نظر سره په 76.2 کښې مخکښې هم مخامخ شوي يو ـ خو کټ مټ هماغه پخوانۍ تعريف نشو کارولے ـ هلته عبارت «$(\forall \varepsilon > 0)$» په پټه پر حقيقي عددونو کمېت‌ايښودنه درلوده، او مورږ د حقيقي عددونو پر تابعو حدونه څېړل، نو د هغه تعريف کارول به دا وي چې حقيقي عددونه لا له مخکښې ومنو، حال دا چې مورږ کټ مټ د هغو جوړول غواړو ـ نېکمرغي ده چې د حد له يوه ډېر نژدې نظر سره کار کولے شو ـ

تعريف 5.17. يوه تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ هله او يوازې هله د کوشي لړۍ ده چې د هر مثبت $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ دپاره $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell)$ وي ـ $|f(m) - f(n)| < \varepsilon$

د حد عمومي نظر د پخوا په شان دے: که د کړه‌والي يوه ټاکلې کچه (چې په ε اندازه کېږي) وغواړئ، د ګڼلو يوه «سيمه» شته (هره ورودي چې له ℓ څخه لوېه وي) ـ دا هم په اسانۍ ليدل کېږي چې زمورږ لړۍ 1، 1.4، 1.414، 1.4142، 1.41421...حد لري: که غواړئ $\sqrt{2}$ د $1/10^n$ له خطا دننه اټکل کړئ، نو يوازې له nم غړي وروسته هر غړے وګورئ ـ

نو څرګند فکر به دا وي چې حقيقي عدد هماغه هره د کوشي لړۍ ده ـ خو لکه د $\mathbb{Z}$ او $\mathbb{Q}$ په جوړونو کښې، دا خبره به ښځي ساده وي: د هر ورکړل شوي حقيقي عدد دپاره څو بېلې د کوشي لړۍ هماغه حقيقي عدد ښيي ـ د دې د ليدلو يوه اسانه لار داسې ده ـ يوه د کوشي لړۍ f واخلئ او g کټ مټ د f په شان تابع تعريف کړئ، يوازې دومره توپير چې $g(0) \neq f(0)$ ـ ځکه دواړه لړۍ له لومړي عدد وروسته په هر ځاے کښې سره برابرې دي، نو په پاے کښې به ووايو چې د 5.17 په معنا يو حد لري، او بايد د هماغه حقيقي عدد «تعريفوونکې» وګڼل شي ـ نو په رښتيا بايد دا د کوشي لړۍ هماغه يو حقيقي عدد وګڼو ـ

په پايله کښې بيا بايد د کوشي پر لړيو د هم ارزښتۍ يوه اړيکه تعريف کړو او حقيقي عددونه د هم ارزښتۍ له ټولګيو سره يو وګڼو ـ لومړے داسې تابع پکار ده چې په حد کښې 0 ته ورنژدې شي ـ د هرې تابع $h : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ دپاره ووايئ چې h 0 ته ورنژدې کېږي هله او يوازې هله چې د هر مثبت $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ دپاره $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)|h(n)| < \varepsilon$ وي ـ[4] برسېره پر دې، چې f او g د $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ تابعې وي، $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$ وټاکئ ـ اوس تعريف کړئ:

. هله او يوازې هله چې $(f - g)$ 0 ته ورنژدې کېږي $f \div g$

$\div$ د هم ارزښتۍ اړيکه ده ـ د هرې لړۍ له ځان څخه توپير صفر دے او د توپير لورى د مطلق ارزښت په حساب اغېز نۀ لري ـ د انتقالي خاصيت لپاره هر يو له دوو توپيرونو په پوره وروستۍ برخه کښې د غوښتل شوي زغم تر نېږې کم واخلئ؛ مثلثي نابرابري د دواړو ګډ توپير تر بشپړ زغم کموي ـ بيا، که وغواړو، حقيقي عددونه د $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ د ټولو کوشي لړيو هغه د هم ارزښتۍ ټولګي تعريفولے شو چې د $\div$ له مخې جوړېږي ـ

[4] دا د $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$ له تعريف سره پرتله کړئ چې په 76.2 کښې راغلے ـ

تمرين 5.18. د هر n دپاره $f(n) = 0$ وټاکئ. او $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$ وټاکئ. وښیئ چې دواړه د کوشي لړۍ دي او په رښتیا د دواړو تابعو حد 0 دے، نو $f \Bumpeq g$ هم دے.

له دې وروسته، د معمول په شان، $[f]_{\Bumpeq}$ د هغه د هم ارزښتۍ ټولګي دپاره لیکو چې f ئې یو غړے دے. خو د لوست د اسانولو دپاره به په راتلونکو برخو کښې لاندې‌لیک پرېږدو او یوازې $[f]$ لیکو. دا هم ټاکو چې د هر $q \in \mathbb{Q}$ دپاره $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$ وي، چې c_q ثابته تابع ده او د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $c_q(n) = q$ وي. بیا پر حقیقي عددونو بنسټیزې اړیکې او عملیې داسې تعریفوو، د بېلګې په توګه:

$$[f] + [g] = [(f + g)]$$
$$[f] \times [g] = [(f \times g)]$$

چې $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$ او $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$. البته باید دا هم وارزوو چې که f او g د کوشي لړۍ وي، نو هره یوه $(f + g)$، $(f - g)$ او $(f \times g)$ هم د کوشي لړۍ ده. د جمع او تفریق لپاره د مثلث نابرابرۍ وکاروئ. د ضرب لپاره پام وکړئ چې هره د کوشي لړۍ په پوره وروستۍ برخه کښې محدوده وي؛ ځکه هلته هر غړے له یوه ټاکلي وروستي غړي سره تر یوه واحد کم توپیر لري. د دوو حاصل‌ضربونو توپیر د لومړي عامل د بدلون او د دویم عامل د بدلون په دوو حدو ووېشئ او پاتې عاملونه په یو ثابت حد محدود کړئ. همدا اټکل ښیي چې د استازو په داسې لړیو بدلول چې توپیرونه پې صفر ته ورنژدې کېږي، د ضرب ټولګے نۀ بدلوي. د جمع او تفریق لپاره بیا مثلثي نابرابرۍ بس ده.

په پاے کښې د مرتبې یو مفهوم تعریفوو. ووایئ $[f]$ مثبت دے هله او یوازې هله چې هم $[f] \neq 0_{\mathbb{R}}$ وي او هم $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$ وي. دا دوه شرطونه په ګډه له دې سره هم‌ارزښته دي چې په پوره وروستۍ برخه کښې د لړۍ غړي له یوه ثابت مثبت ناطق عدد څخه لوے وي. د ناصفر ټولګي لپاره داسې مثبت زغم شته چې په هره وروستۍ برخه کښې یو غړے لږ تر لږه همدومره مطلق ارزښت لري. د کوشي خاصیت له مخې په پوره وروستۍ برخه کښې د غړو تر منځ واټن تر دې زغم نیم کم دے. نو د یوه داسې غړي نښه د ټولې وروستۍ برخې نښه ټاکي او مطلق ارزښت پې له نیم زغم څخه لوے پاتې کېږي. دا شرط د استازي له بدلېدو سره ساتل کېږي، ځکه د دوو استازو توپیر په پای کښې له دې مثبت حده هر څومره کمېږي. بیا ووایئ $[g] < [f]$ هله او یوازې هله چې $[(g - f)]$ مثبت وي. باید وارزوو چې دا سم تعریف شوے دے (یعنې د هم ارزښتۍ له ټولګي څخه د «نماینده» تابعې پر ټاکنه پورې اړه نۀ لري). خو له دې ارزونې وروسته په ډېرې اسانۍ ښودل کېدے شي چې دا تعریفونه سم الجبري خاصیتونه راکوي؛ یعنې:

قضیه 5.19. د کوشي د لړیو د هم ارزښتۍ ټولګي یو مرتب میدان جوړوي.

ثبوت. د تمرین لپاره اشاره: د حلقې قوانین د ناطقو عددونو د هرې خانې له قانونونو رائحي. د مثبتو ټولګیو جمع او ضرب بیا مثبت دي، ځکه د هرې وروستۍ برخې لپاره ثابت مثبت لاندینی حدونه لرو. هر ناصفر ټولګے پخپله یا پې جمعي معکوس مثبت دے، د همماغه وروستي ثابت نښان له مخې. د ضربي معکوس لپاره د ناصفر ټولګي د استازي هر وروستے غړے سرچپه کړئ؛ مخکنی غړي هر ناطق ارزښت اخیستلے شي. په وروستۍ برخه کښې مطلق ارزښت له ثابت مثبت حد څخه لوے دے، نو د دوو سرچپه غړو واټن د اصلي غړو تر واټن د همماغه حد د مربع په وېشلو زیات نۀ وي. نو نوې لړۍ د کوشي ده او له استازي سره پې ضرب په وروستۍ برخه کښې یو دے. □

تمرين 5.20. ثابته کړئ چې د کوشي د لړیو د هم ارزښتۍ ټولګي یو مرتب میدان جوړوي.

دا ثابتول لږ ګران دي چې په دې ډول جوړ شوي حقیقي عددونه د بشپړتیا خاصیت لري، نو ثبوت ئې وړاندې کوو.

قضیه 5.21. د کوشي د لړیو د هم ارزښتۍ د ټولګیو هر ناتش ست چې پاسنی حد لري، تر ټولو لږ پاسنی حد هم لري.

د ثبوت خاکه. فرض کړئ S د کوشي د لړیو د هم ارزښتۍ د ټولګیو هر داسې ناتش ست دے چې پاسنی حد لري. د هرې کوشي لړۍ د کافي وروستیو غړو واټن له یوه ټاکلي وروستي غړي څخه تر یوه واحد کم دے. د همماغه غړي څخه دوه واحده لیرې دواړه ناطق سرونه واخلئ. د ثابتې مثبتې فاصلې له امله، د لړۍ ټولګے د دغو دوو ناطقو عددونو د ثابتو ټولګیو تر منځ په کلکه پروت دے. د راکړل شوي پاسني حد لپاره پورته سر واخلئ؛ نو داسې $p \in \mathbb{Q}$ شته چې $p_{\mathbb{R}}$ د S پاسنی حد دے. یو $r \in S$ واخلئ او د هغه لپاره لاندې سر واخلئ؛ بیا داسې $q \in \mathbb{Q}$ شته چې $q_{\mathbb{R}} < r$ وي. نو که د S تر ټولو لږ پاسنی حد موجود وي، د $q_{\mathbb{R}}$ او $p_{\mathbb{R}}$ تر منځ (دواړه سرونه پکې شامل) دے.

مورِ به تر ټولو لږ پاسني حد ته په يوه وخت له لاندې او پورته ځخه ورنژدې شو. په ځانګړې توګه دوه تابعې $f, g: \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ داسې تعريفوو چې موخه مو دا وي چې f له پورته او g له لاندې ځخه تر ټولو لږ پاسني حد ته ورنژدې شي. په دې تعريف پيل کوو:

$$f(0) = p$$
$$g(0) = q$$

بيا، چې $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$ وي، وټاکئ:[5]

$$f(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{که } (\forall h \in S) h \leq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{که نۀ} \end{cases}$$
$$g(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{که } (\exists h \in S) h > (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{که نۀ} \end{cases}$$

په هر ګام کښې له دوو متقابلو شرطونو ځخه يوازې يو صدق کوي. نو پورته سر پاسنۍ حد پاتې کېږي او د لاندې سر ځخه تل د ستِ يو غړے لوے وي. وروستي واټنونه يو په بل کښې دننه دي، او په هر ګام کښې د واټن اوږدوالے نيمږي. ځکه د هر n ټاکلي مثبت ناطق زغم لپاره يو واټن شته چې اوږدوالے يې تر هغه کم وي؛ د دواړو لرِيو ټول وروستي غړي په هماغه واټن کښې وي. نو f او g دواړه د کوشي لړۍ دي. تابع $(f-g)$ 0 ته ورنژدې کېږي، ځکه د f او g تر منځ توپير په هر ګام کښې نيم کېږي. نو $[f] = [g]$.

لومړے ښيو چې $[f]$ د S پاسنی حد دے، يعنې $(\forall h \in S) h \leq [f]$. (په لار کښې به 5.19 کاروو.) يو استازے واخلئ چې $[h] \in S$ وي، او د نقيض لپاره فرض کړئ چې $[h] < [f]$، نو $[(h-f)] > 0_{\mathbb{R}}$. ځکه f يوه نۀ زياتېدونکې د کوشي لړۍ ده، د هغې د وروستيو غړو واټنونه هر څومره کمېدے شي. د مثبت ښې ټولګې د ثابت لاندينې حد تر نيمې لږ واټن واخلئ. بيا داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $[(c_{f(n)} - f)] < [(h-f)]$. نو:

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h-f)] = [h],$$

خو دا له دې جوړښتي حقيقت سره په ټکر کښې دے چې $[h] \leq (f(n))_{\mathbb{R}}$.

اوس ښيو چې $[g] = [f]$ د S تر ټولو لږ پاسنی حد دے. نو j دې هره د کوشي لړۍ وي او فرض کړئ $[g] < [j]$. لکه پورته (د دې حقيقت په کارولو چې g نۀ کمېدونکې ده) د هغې د وروستيو غړو واټن د مثبت توپير له ثابت لاندينې حده کم وټاکئ. داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $[j] < (g(n))_{\mathbb{R}}$. خو د جوړونې له مخې داسې $h \in S$ شته چې $(g(n))_{\mathbb{R}} < h$، نو $[j] < h$ او له دې امله $[j]$ د S پاسنی حد نۀ دے. □

[5] دا يو بازګشتي تعريف دے؛ د دې ډول تعريفونو د شتون دليل په 61.2 کښې ثابتېږي.

باب 6

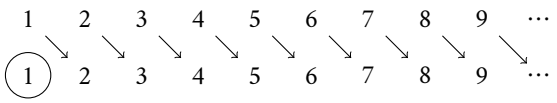
نامتناهي ستونه

ادارتي يادونه۔ د نامتناهي ستونو دا څېړڼے د ټيم بټن له اوپن سېټ تيوري څخه اخيستل شوے دے۔

6.1 د هيلبرټ هوټل

د طبيعي عددونو ست په څرګند ډول نامتناهي دے۔ نو که نۀ غواړو طبيعي عددونه له مخکښې ومنو، زمونږ لومړے کام بايد دا وي چې نامتناهي ست په داسې اصطلاحاتو کښې وپېژنو چې خپله د طبيعي عددونو يادولو ته اړتيا ونۀ لري۔ هيلبرټ دغه توپير د دوو هوټلونو په بېلګه څرګندوي۔ په يوه متناهي هوټل کښې که په هره کوټه کښې يو مېلمه وي، د مېلمنو بيا وېش چې د هرې کوټې د يوه کس حد پوره کوي، ټولې کوټې بېرته ډکوي۔ د مېلمنو شمېر د کوټو له شمېر سره برابر دے، نو د نوي مېلمه دپاره خالي کوټه نۀ پاتې کېږي۔

اوس داسې کوټې وګڼۀ چې شمېرې يې 1، 2، 3، 4، 5، ...دي او هره يوه خپل مېلمه لري۔ ټول مېلمانه يو ګام ورانديې لېږو۔ د هرې کوټې مېلمه د خپلې کوټې ورپسې کوټې ته ځي۔ نوي ځايونه ټول ښل دي او لومړۍ کوټه 1 نوي مېلمه ته پاتې کېږي۔



(د هيلبرټ د ۱۹۲۴–۲۵ درسونو بېلګه، Hilbert 2013, 730۔) مهم ټکی دا دے چې د هيلبرټ هوټل نامتناهي ډېرې کوټې لري، او د هغه تشريح د دې خبرې تعريف ګڼلے شو چې دا څه معنا لري۔ په رښتيا، د ډېډېکېنډ لار همدا وه (البته دلته په لوے زماني بې‌ځايه‌والي سره ورانديې شوې؛ د ډېډېکېنډ تعريف د 1888 کال دے):

تعريف 6.1. يو ست A هله او يوازې هله د ډېډېکېنډ له مخې نامتناهي دے چې له A څخه د A يو حقيقي فرعي ست ته کومه يو پر يو تابع موجوده وي۔ يعنې داسې $o \in A$ او يو پر يو تابع $f : A \to A$ شته چې $o \notin \mathrm{ran}(f)$ وي۔

6.2 د ډېډېکېنډ الجبرونه

مونږ يوازې دا نۀ غواړو چې طبيعي عددونه نامتناهي وي؛ غواړو چې ځينې (الجبري) خاصيتونه هم ولري: بايد د جمع، ضرب او نورو عملياتو له مخې سم چلند وکړي۔

د ډېډېکېنډ نظر دا و چې د تالي تابع مفهوم بنسټيز وګڼي، او بيا عددونه د هغو ځيزونو په توګه وپېژني چې لاندې خاصيتونه لري:

1. يو عدد، 0، شته چې د هېڅ عدد تالي نۀ دے
   يعنې $0 \notin \mathrm{ran}(s)$
   يعنې $\forall x\ s(x) \neq 0$

2. بېل عددونه بېل تالي لري
يعنې s يوه يو پر يو تابع ده
يعنې $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \to x = y)$

3. هر عدد پر 0 د تالي تابعې له بيا بيا تطبيق څخه ترلاسه کېږي۔

لومړي دوه شرطونه د لومړۍ مرتبې د منطق په کارولو په اسانۍ سمبالېږي (پورته وګورئ)۔ خو يوازې د لومړۍ مرتبې په منطق سره 3 نشو سمبالولے۔ د ډېډېکېنډ سترہ بريا دا وه چې شرط 3 ئې په سټې بڼه داسې بيا بيان کړ:

3′. طبيعي عددونه تر ټولو کوچنے سټ دے چې صفر پکښې غړے وي او د تالي تابعې له مخې بند وي: يعنې که s د سټ پر هر غړے تطبيق کړو، د سټ يو بل غړے ترلاسه کوو۔

خو دا خبره بايد ورو ورو په تفصيل وليکو۔

تعريف 6.2. فرض کړئ $f : A \to A$ يوه تابعه ده۔ د A فرعي سټ X د f له مخې بند هله او يوازې هله دے چې $(\forall x \in X) f(x) \in X$ وي۔ اوس د هر $o \in A$ دپاره تعريف کړئ:

$$\mathrm{clo}_f(o) = \bigcap \{X \subseteq A : o \in X \text{ او } X \text{ د } f \text{ له مخې بند دے}\}$$

نو $\mathrm{clo}_f(o)$ د ټولو هغو سټونو اشتراک دے چې د f له مخې بند دي او o ئې يو غړے دے۔ په وجداني ډول، نو $\mathrm{clo}_f(o)$ تر ټولو کوچنے داسې د f له مخې بند سټ دے چې o ئې يو غړے دے۔ راتلونکې پايله دا وجداني خبره دقيقه کوي؛

لم 6.3. د هرې تابعې $f : A \to A$ او هر $o \in A$ دپاره:

1. $o \in \mathrm{clo}_f(o)$؛ او
2. $\mathrm{clo}_f(o)$ د f له مخې بند دے؛ او
3. که X د f له مخې بند وي او $o \in X$ وي، نو $\mathrm{clo}_f(o) \subseteq X$

ثبوت. پام وکړئ چې لږ تر لږه يو داسې سټ شته چې د f له مخې بند دے او o ئې يو غړے دے، يعنې $\mathrm{ran}(f) \cup \{o\}$۔ دا د ساحې فرعي سټ دے، او د هر غړي ارزښت پې د تابعې په حاصل کښې دے۔ د ټولو مناسبو فرعي سټونو کورنۍ د فرعي سټونو له سټه په بېلونه اخلو۔ نو $\mathrm{clo}_f(o)$، چې د دې ټولو سټونو اشتراک دے، شتون لري۔ اوس بايد 1–3 وارزوو۔

د 1 په اړه: $o \in \mathrm{clo}_f(o)$، ځکه دا د هغو سټونو اشتراک دے چې په ټولو کښې o يو غړے دے۔

د 2 په اړه: فرض کړئ $x \in \mathrm{clo}_f(o)$۔ نو که $o \in X$ او X د f له مخې بند وي، $x \in X$؛ او ځکه X د f له مخې بند دے، اوس $f(x) \in X$۔ نو $f(x) \in \mathrm{clo}_f(o)$۔

د 3 په اړه: په بشپړ عموميت کښې، که $X \in C$ وي، نو $\bigcap C \subseteq X$۔ □

د دې په کارولو ويلے شو:

تعريف 6.4. د ډېډېکېنډ الجبر يو سټ A، يوه تابع $f : A \to A$ او يو $o \in A$ دي چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. $o \notin \mathrm{ran}(f)$
2. f يوه يو پر يو تابع ده
3. $A = \mathrm{clo}_f(o)$

څکه $A = \mathrm{clo}_f(o)$ دے، زمونږ پخوانۍ پايله وايي چې A تر ټولو کوچنۍ داسې د f له مخې بند ست دے چې o ئې يو غړے دے۔ په څرګند ډول هر ډېډېکښډ الجبر د ډېډېکښډ له مخې نامتناهي دے؛ يوازې د تعريف 1 او 2 مادې وګورئ۔ خو تر دې په زړه پورې حقيقت دا دے چې هر د ډېډېکښډ له مخې نامتناهي ست په ډېډېکښډ الجبر بدلېدے شي۔

قضيه 6.5. که کوم د ډېډېکښډ له مخې نامتناهي ست وي، نو يو ډېډېکښډ الجبر شته۔

ثبوت. فرض کړئ D د ډېډېکښډ له مخې نامتناهي دے۔ نو يوه يو پر يو تابع $g : D \to D$ او يو غړے $o \in D \setminus \mathrm{ran}(g)$ شته۔ اوس $A = \mathrm{clo}_g(o)$ وټاکئ؛ د 6.3 له مخې A شته او $o \in A$۔ $f = g\restriction_A$ وټاکئ۔ ښيو چې A, f, o يو ډېډېکښډ الجبر جوړوي۔

د 1 په اړه: $o \notin \mathrm{ran}(g)$ او $\mathrm{ran}(f) \subseteq \mathrm{ran}(g)$، نو $o \notin \mathrm{ran}(f)$۔

د 2 په اړه: g پر D يوه يو پر يو تابع ده؛ نو $f \subseteq g$ هم بايد يوه يو پر يو تابع وي۔

د 3 په اړه: د 6.3 له مخې A د g له مخې بند دے؛ نو په لا قوي ډول A د f له مخې بند دے۔ په دې توګه د 6.3 له مخې $\mathrm{clo}_f(o) \subseteq A$۔ څکه $\mathrm{clo}_f(o)$ هم د f له مخې بند دے او $f = g\restriction_A$، نو $\mathrm{clo}_f(o)$ د g له مخې بند دے۔ بيا د 6.3 له مخې $A \subseteq \mathrm{clo}_f(o)$۔ □

6.3 د ډېډېکښډ الجبرونه او رياضي استقرا

اوس مهمه خبره دا ده چې يو ډېډېکښډ الجبر—بلکې هر ډېډېکښډ الجبر—د طبيعي عددونو د بدل په توګه کار کولے شي۔ دا د لاندې اساني نتيجې له برکته ده:

قضيه 6.6 (رياضي استقرا)**.** فرض کړئ N, s, o يو ډېډېکښډ الجبر جوړوي۔ بيا د هر ست X ډپاره:

$$\text{که } o \in X \text{ او } (\forall n \in N \cap X) s(n) \in X \text{ وي، نو } N \subseteq X۔$$

ثبوت. د ډېډېکښډ الجبر د تعريف له مخې $N = \mathrm{clo}_s(o)$۔ اوس که هم $o \in X$ او هم $(\forall n \in N)(n \in X \to s(n) \in X)$ وي، نو $N = \mathrm{clo}_s(o) \subseteq X$۔ □

څکه استقرا د طبيعي عددونو ځانګړنه ده، مقصد دا دے۔ هر د ډېډېکښډ له مخې نامتناهي ست راکړل شي، ترې يو ډېډېکښډ الجبر جوړولے شو او دا الجبر د طبيعي عددونو د بدل په توګه کارولے شو۔

دا منو چې 6.6 استقرا په سټې اصطلاحاتو کښې بيانوي۔ خو دا اصل په اسانۍ په هغو اصطلاحاتو کښې هم بيانولے شو چې ښايي ډېرې اشنا وي:

نتيجه 6.7. فرض کړئ N, s, o يو ډېډېکښډ الجبر جوړوي۔ بيا د هر فارمول $\varphi(x)$ ډپاره، چې پارامېټرونه لرلے شي:

$$\text{که } \varphi(o) \text{ او } (\forall n \in N)(\varphi(n) \to \varphi(s(n))) \text{ وي، نو } (\forall n \in N)\varphi(n)$$

ثبوت. $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$ وټاکئ، او اوس 6.6 وکاروئ۔ □

په دې پايله کښې مو وويل چې يو فارمول «پارامېټرونه لري»۔ په لنډه معنا ئې دا ده چې د هر ډول ځيزونو $c_1, \ldots, c_k$ ډپاره له $\varphi(x, c_1, \ldots, c_k)$ سره کار کولے شو۔ په لا دقيق ډول، پايله ېې له دې چې «پارامېټرونه» ياد کړو، داسې بيانولے شو۔ د هر فارمول $\varphi(x, v_1, \ldots, v_k)$ ډپاره، چې ټول ازاد متغيرونه ئې ښودل شوي وي، لرو:

$$\begin{aligned}\forall v_1 \ldots \forall v_k ((&\varphi(o, v_1, \ldots, v_k) \wedge \\ &(\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \ldots, v_k) \to \varphi(s(x), v_1, \ldots, v_k))) \to \\ &(\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \ldots, v_k))\end{aligned}$$

په څرګند ډول، د «پارامیټرونو لرلو» خبره لوستل ډېر اسانه کولے شي۔ (په XV کښې به دا طریقه ډېره وکاروو۔)

بېرته د ډېډېکښدِ الجبرونو خبرې ته راځو: هر ډېډېکښدِ الجبر راکړل شي، د جمع، ضرب او طاقت معمول حسابي تابعې هم تعریفولے شو۔ خو دا اسان کار نۀ دے او د بازګشتي تعریف طریقه کاروي۔ دا هغه طریقه ده چې ډېر وروسته، په ډېر عمومي چوکاټ کښې، معرفي او توجیه کوو۔ (مینه‌وال ښایي له 63 وروسته دې موضوع ته بیا راشي، یا د Potter 2004, pp. 95--8 په څېر کومه بله شننه ولولي۔) خو چې N, s, o یو ډېډېکښدِ الجبر جوړوي، په پاے کښې به لاندې ټاکنې کولے شو:

$$a + o = a \qquad a \times o = o \qquad a^o = s(o)$$
$$a + s(b) = s(a + b) \qquad a \times s(b) = (a \times b) + a \qquad a^{s(b)} = a^b \times a$$

او ښودلے شو چې دا تابعې لکه څنګه چې هیله کېږي، هماغسې چلند کوي۔

6.4 د نامتناهي ستِ د شتون په اړه د ډېډېکښدِ «ثبوت»

په دې څېرکي کښې مو د طبیعي عددونو سټي شننه د ډېډېکښدِ د الجبرونو له مخې وراندې کړه۔ په 5.5 کښې مو (له نورو خبرو سره) د تحلیل د سټي جوړونې پر فلسفي اهمیت غور وکړ۔ اوس باید د هغه څه اهمیت وارزوو چې دلته مو ترلاسه کړل۔

د 5 په ټوله موده کښې مو طبیعي عددونه راکړل شوي وګڼل او په څرګند ډول مو تړې صحیح، ناطق او حقیقي عددونه جوړ کړل۔ په دې څېرکي کښې مو د طبیعي عددونو کوم څرګند جوړښت نۀ دے وراندې کړے۔ یوازې مو وښودل چې هر د ډېډېکښدِ له مخې نامتناهي ستِ راکړل شي، داسې ستِ تعریفولے شو چې کټِ مټ لکه څنګه چې غواړو $\mathbb{N}$ وچلېږي، هماغسې به وچلېږي۔

نو څرګنده ده چې دا ادعا نشو کولے چې کومې ماوراءالطبیعتي پوښتنې ته مو ځواب ورکړے، لکه دا چې طبیعي عددونه کوم ځیزونه دي۔ خو دا ښۀ کار دے۔ په 5.5 کښې مو ټینګار کړے و چې د ډېډېکښدِ د پرېکونونو د ستِ په توګه د $\mathbb{R}$ تعریف باید یوه اسانه ټاکنه وګڼو، نۀ یوه موندنه۔ مهمه مشاهده دا ده چې د ډېډېکښدِ پرېکونونه د حقیقي عددونو بنسټیز ریاضي خاصیتونه لري۔ دلته هم همدا خبره ده: مهمه مشاهده دا ده چې هر ډېډېکښدِ الجبر د طبیعي عددونو بنسټیز ریاضي خاصیتونه لري۔ (په رښتیا، ډېډېکښدِ دا ټکے په دې ثبوت لا پیاوړے کړ چې ټول ډېډېکښدِ الجبرونه اېزومورف دي (1888, Theorems 132--3)۔ نو دا هېڅ د حیرانۍ خبره نۀ ده چې اوسني ډېر «جوړښت‌پال» ډېډېکښدِ خپل مخکښې بولي۔)

برسېره پر دې، موږ وښودل چې د طبیعي عددونو نظریه څنګه په ساده ستِ نظریه کښې ورکړېږي؛ دا ساده نظریه خپله لا هم یو څه غېر رسمي ده، خو (لکه چې ښکاري) طبیعي عددونه له مخکښې راکړل شوي نۀ ګڼي۔ نو کېدے شي د ډېډېکښدِ د خپلې سترې پروژې د پوره کولو پر لار یو۔ هغه دا پروژه د ۱۸۸۸م کال د جرمني متن په سریزه کښې داسې تشریح کړې وه:

> په علم کښې چې کومه خبره ثابتېدے شي، باید یوازې په ثبوت ومنل شي۔ د دې غوښتنې معقولیت څرګند دے، خو زما په اند د تر ټولو ساده علم د بنسټ په اېښودلو کښې هم لا نۀ ده پوره شوې، آن په وروستیو بیانونو کښې۔ مقصد مې د منطق هغه برخه ده چې د عددونو نظریه څېړي۔ کله چې حساب (الجبر، تحلیل) یوازې د منطق یوه برخه بولم، دا هم وایم چې د عدد مفهوم د مکان او زمان له تصورونو او شهودي ادراکونو څخه بشپړ خپلواک ګڼم او د فکر د خالصو قوانینو نېغه زېږنده ټې بولم۔ [Dedekind, 1888, preface]

د ډېډېکښدِ زړه‌وره مفکوره دا ده۔ همدا اوس مو وښودل چې یوازې د (ساده) ستِ نظریې په کارولو طبیعي عددونه څنګه جوړېږي۔ په 5 کښې مو ولیدل چې د طبیعي عددونو او یوې اندازې ستِ نظریې په راکړه کېدو سره حقیقي عددونه څنګه جوړېږي۔ نو ښایي «حساب (الجبر، تحلیل)» «یوازې د منطق یوه برخه» وګڼي (د ډېډېکښدِ د «منطق» کلمې په پراخه معنا)۔

نظر همدا دے۔ خو یوه شبهه تم شئ۔ زموږ د ډېډېکښدِ الجبر جوړول (چې د طبیعي عددونو بدل دے) د یوه د ډېډېکښدِ له مخې نامتناهي ستِ د شتون پر شرط ولاړ دي۔ (یوازې 6.5 ته بېرته وګورئ۔) تر څو چې د ډېډېکښدِ له مخې د نامتناهي ستِ شتون د «منطق» یا «د فکر د خالصو قوانینو» له لارې ثابت نشي، پروژه درېږي۔

نو، ایا د ډېډېکښدِ له مخې د نامتناهي ستِ شتون «د فکر د خالصو قوانینو» له لارې ثابتېدے شي؟ د ډېډېکښدِ هڅه دا وه:

> زما د فکر نړۍ، یعنې د ټولو هغو ځیزونو ټولګه S چې زما د فکر موضوع کېدے شي، نامتناهي ده۔ ځکه چې s د S یو

غړے وي، دا فکر s' چې s زما د فکر موضوع کېدے شي، خپله د S يو غړے دے۔ که دا د s تصوير $\varphi(s)$ وګڼو، نو ... S نامتناهي دے، همدا مو ثابتول غوښتل۔ [Dedekind, 1888, §66]

داسې خبره د يوه داسې کتاب په منځ کښې ليدل رښتيا هم ډېره حيرانوونکې ده چې زياته برخه ئې له بشپړو دقيقو رياضي ثبوتونو جوړه ده۔ دوه تبصرې د پام وړ دي۔

لومړی: دا «ثبوت» هغه ښه نږدې هېڅ نۀ لري چې اوس به ئې «رياضي» وبولو۔ دا د نفسياتي څېړنو (فکرونو) خبره کوي، او هغه هم يوازې ممکن څېړنه۔

دويمه: لږ تر لږه لکه څنګه چې موږ د ډېډېکښډ الجبرونه وړاندې کړي، دا «ثبوت» يوه څرګنده فني نيمګړتيا لري۔ که د ډېډېکښډ استدلال بريالے وي، يوازې دا ثابتوي چې نامتناهي ډېر څېزونه (په ځانګړې توګه نامتناهي ډېر فکرونه) شته۔ خو ډېډېکښډ بايد دا دليل هم راکړي چې S ولې يو يوازېنے ست وګڼو چې نامتناهي ډېر غړي لري، نۀ دا چې S څه څېزونه (په جمع ښه) وګڼو۔

دا حقيقت چې ډېډېکښډ دلته تشه نۀ ليدله، ښايي وښيي چې د هغه د «بشپړتيا» کلمه کټ مټ زموږ د «ست» کلمې له کارونې سره برابره نۀ ده۔[1] خو دا به ډېره د حيرانۍ خبره نۀ وي۔ هغه پروژه چې په تېرو دوو څېرکيو کښې مو مخ ته يوړه—د طبيعي عددونو «جوړول»، او له هغو څخه د صحيح، حقيقي او ناطقو عددونو «جوړول»—ټوله په ساده ډول شوې ده۔ کله مو چې کوم ست ته ارتيا لرله، هماغه ست مو منلے؛ خو د دې په اړه مو ډېر عمومي اصلونه نۀ دي تاکلي چې کټ مټ کوم ستونه کله شتون لري۔ خو پوهېږو چې ځينې عمومي اصلونه پکار دي، ځکه له هغو پرته به د رسل په پارادوکس کښې ولوېږو۔

اوس د دې وخت دے چې له خپلې سادګۍ څخه ووځو۔

6.5 ضميمه: د شروډر-برنشتاين ثبوت

له ساده ست نظريې څخه د وتلو مخکښې يو وروستے ساده (خو ډېر فني!) ثبوت څېړو۔ دا د شروډر-برنشتاين ثبوت دے (4.53): که $A \preceq B$ او $B \preceq A$ وي، نو $A \approx B$؛ يعنې که يو پر يو تابع $f: A \to B$ او $g: B \to A$ راکړل شي، نو يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $h: A \to B$ شته۔

په دې څېرکي کښې مو د ډېډېکښډ د بندښتونو مفهوم وکاراوه۔ په رښتيا، ډېډېکښډ په همدې مفهوم د شروډر-برنشتاين يو ښکلی ثبوت ورکړ، چې دلته ئې وړاندې کوو۔ که لږ ښله خو په اصل کښې ورته شننه غواړئ، دا ثبوت په نژدې ډول د Potter [2004, pp. 157--8] پيروي کوي۔ په انټرنېټ کښې لږه پلټنه به هم درته وښيي چې دا—لکه د $\sqrt{2}$ غير ناطق والے—هغه قضيه ده چې ډېر په زړه پورې او ښل ثبوتونه لري۔

د 6.2 په شان نښه وکاروئ او د هر ست B او تابع f دپاره وټاکئ:

$$\mathrm{Clo}_f(B) = \bigcap\{X : B \subseteq X \text{ او } X \text{ د } f \text{ له مخې بند دے}\}$$

په دې ډول تعريف شوے $\mathrm{Clo}_f(B)$ تر ټولو کوچنے داسې د f له مخې بند ست دے چې B رانغاړي، يعنې:

لم 6.8. د هرې تابع f او هر B دپاره:

1. $B \subseteq \mathrm{Clo}_f(B)$؛ او
2. $\mathrm{Clo}_f(B)$ د f له مخې بند دے؛ او
3. که X د f له مخې بند وي او $B \subseteq X$ وي، نو $\mathrm{Clo}_f(B) \subseteq X$۔

ثبوت. کټ مټ لکه په 6.3 کښې۔ □

شروډر-برنشتاين ته د رسېدو دپاره يو وروستے حقيقت پکار دے:

[1] په رښتيا، د دې د باور دپاره نور دليلونه هم لرو؛ Potter [2004, p. 23] وګورئ۔

قضیه 6.9. که $A \subseteq B \subseteq C$ او $A \approx C$ وي، نو $A \approx B \approx C$.

ثبوت. یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f : C \to A$ راکړل شي، وټاکئ $F = \mathrm{Clo}_f(C \setminus B)$ او له ډومین C سره تابع g داسې تعریف کړئ:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{که } x \in F \text{ وي} \\ x & \text{که نه} \end{cases}$$

ښیو چې g له $C \to B$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده؛ له دې به راووځي چې $g \circ f^{-1} : A \to B$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، او ثبوت بشپړیږي.

لومړے ادعا کوو چې که $x \in F$ خو $y \notin F$ وي، نو $g(x) \neq g(y)$. د نقیض دپاره فرض کړئ چې برابر دي؛ نو $y = g(y) = g(x) = f(x)$. ځکه $x \in F$ او د 6.8 له مخې F د f له مخې بند دے، $y = f(x) \in F$ لرو، چې تکر دے.

اوس فرض کړئ $g(x) = g(y)$. د پورته خبرې له مخې، $x \in F$ هله او یوازې هله چې $y \in F$ وي. که $x, y \in F$ وي، نو $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$؛ او ځکه f یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، $x = y$. که $x, y \notin F$ وي، نو $x = g(x) = g(y) = y$. نو g یوه یو پر یو تابع ده.

دا پاتې ده چې وښیو $\mathrm{ran}(g) = B$. یو $x \in B \subseteq C$ وټاکئ. که $x \notin F$ وي، نو $g(x) = x$. که $x \in F$ وي، نو د کوم $y \in F$ دپاره $x = f(y)$؛ ځکه که داسې نۀ وي، نو $F \setminus \{x\}$ به د f له مخې بند وي او $C \setminus B$ به وغځوي، چې د 6.8 له مخې ناشونې ده؛ اوس $g(y) = f(y) = x$. □

په پاے کښې د اصلي پایلې ثبوت دا دے. یاد کړئ چې د تابع h او ستې D دپاره $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$ تعریفوو.

د شروډر–برنشتاین ثبوت. فرض کړئ $f : A \to B$ او $g : B \to A$ یو پر یو تابعې دي. ځکه $f[A] \subseteq B$، نو $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. برسېره پر دې، $g \circ f : A \to g[f[A]]$ یوه یو پر یو تابع ده، ځکه g او f دواړه همداسې دي؛ او په رښتیا $g \circ f$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، یوازې په دې سبب چې مقابل ډومین مو همداسې تعریف کړے. نو $A \approx g[f[A]]$، او په دې توګه د 6.9 له مخې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $h : A \to g[B]$ شته. برسېره پر دې، g^{-1} یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $g[B] \to B$ ده. نو $g^{-1} \circ h : A \to B$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده. □

برخه II

بياني منطق

ادارتي يادونه۔ په دې برخه کښې د کلاسيکي بياني منطق مواد دي۔ لومړے څپرکے نسبتاً بنسټيز دے او يوازې تعريفونه او پايلې راغونډوي؛ ډېر ثبوتونه نۀ دي بشپړ شوي، بلکې د تمرينونو په توګه پرېښودل شوي دي۔ د ثبوت د نظامونو او د بشپړتيا د قضيې مواد د لومړۍ درجې منطق له برخې ځخه راوړل شوي، چې د لومړۍ درجې منطق ټېګ پکې ناسم تاکل شوے دے۔ په دې توګه د ځمولونو، اصطلاحاتو او سورونو اړوند هر څه ترې وځي، او د جوړښتونه $\mathfrak{M}$ پر ځاے د ارزښت ټاکنې v خبره رائي۔

پلان دا دے چې دا برخه لا په تفصيل پراخه شي، او نورې موضوعګانې او پايلې، لکه د رښتياوالي تابعوي بشپړتيا، هم ورزياتې شي۔

باب 7

نحو او معنٰی پوهنه

ادارتي يادونه۔ دا يوازې د تعريفونو ډېره لنډه لنډيزه ده۔ بايد پراخه شي، څو د فارمولونو پر جوړښت د استقرا د ثبوتونو اسانه پېژندنه او ډېرې نورې ښکلې پکې راشي۔

7.1 پېژندنه

بياني منطق له هغو فارمولونه سره کار لري چې له بياني متغيرونه ځخه د $\neg$، $\wedge$، $\vee$، $\rightarrow$ او $\leftrightarrow$ بياني نښلوونکو په کارولو جوړېږي۔ د تصور له مخې، بياني متغير p د داسې يوې جملې يا بيان ځاے نيسي چې رښتوے يا دروغژن وي۔ هر کله چې په فارمول کښې د بياني متغير "د رښتياوالي قيمت" وټاکل شي، نو د بياني نښلوونکو په کارولو ترې د جوړو شويو ټولو فارمولونه د رښتياوالي قيمت هم ټاکل کېږي۔ وايو چې بياني منطق د رښتياوالي تابعوي دے، ځکه چې معنٰی پوهنه ئې د رښتياوالي د قيمتونو د تابعو له مخې ورکول کېږي۔ په ټهره بيا، په بياني منطق کښې دا نۀ ځېړو چې رښتياواے او دروغواے نور څنګه ټاکل کېږي؛ مثلاً دا چې يو څه د يوازې اتفاقي رښتياوالي پر ځاے بالضروره رښتيا دي، يا ځوک پرې پوهېږي چې رښتيا دي، يا اوس رښتيا دي نۀ دا چې پخوا رښتيا وو يا وروسته به رښتيا وي۔ موږ يوازې د رښتيا ($\mathbb{T}$) او دروغو ($\mathbb{F}$) دوه قيمتونه په پام کښې نيسو، نو دا امکان له بحثه وباسو چې يو بيان دې نۀ رښتوے وي نۀ دروغژن، يا دې نيم رښتوے وي۔ موږ يوازې هغو نښلوونکو ته هم پام کوو چې ترې د جوړ شوي فارمول د رښتياوالي قيمت د هغې د برخو د رښتياوالي په قيمتونو پوره ټاکل کېږي، نۀ مثلاً د هغې په معنٰی۔ په ټهره بيا، دا لانجمنه ده چې په انګرېزۍ کښې د شرطيو رښتياوالي قيمت په دې معنٰی تابعوي دے که نۀ۔ مادي شرطي $\rightarrow$ تابعوي دے؛ نور منطقونه له هغو شرطيو سره کار کوي چې د رښتياوالي تابعوي نۀ وي۔

د رښتياوالي د تابعوي بياني منطق د نظريې او مابعدمنطق د ودې دپاره بايد لومړے د هغه د عبارتونو نحو او معنٰی پوهنه تعريف کړو۔ موږ به له بياني متغيرونه ځخه د نښلوونکو په کارولو د فارمولونه د جوړولو يوه لار بيان کړو۔ نور تعريفونه هم ممکن دي۔ نور نظامونه به ښې نښې غوره کړي، د بنسټيزو نښلوونکو ښې سټونه به وټاکي او قوسونه به په ښه توګه وکاروي، يا به ئې هېڅ و نۀ کاروي، لکه په ټش په نامه پولنډۍ نښه‌اېښودنه کښې۔ خو په ټولو لارو کښې يو ګډ شے دا دے چې د جوړېدو قاعدې د فارمولونه سټ په استقرايي ډول تعريفوي۔ که کار په سمه توګه وشي، هر عبارت د جوړېدو د قاعدو له مخې په اصل کښې يوازې په يوه لار ترلاسه کېدے شي۔ هغه استقرايي تعريف چې په يځا ډول لوستل کېدونکې عبارتونه ورکوي، موږ ته اجازه راکوي چې په هماغه طريقه، يعنې په استقرايي تعريف، دغو عبارتونو ته معنٰی ورکړو۔

عبارتونو ته معنٰی ورکول د معنٰی پوهنې ډګر دے۔ د بياني منطق په معنٰی پوهنه کښې مرکزي مفهوم په ارزښت ټاکنه کښې صدق دے۔ ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ بياني متغيرونه ته د رښتياوالي $\mathbb{T}$ او $\mathbb{F}$ قيمتونه ورکوي۔ هر ارزښت ټاکنه د هر فارمول φ دپاره د رښتياوالي قيمت $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi)$ ټاکي۔ فارمول په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې هله او يوازې هله صادق دے چې $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ وي؛ دا په $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ ليکو۔ دا اړيکه د φ پر جوړښت د استقرا له مخې هم تعريفېدے شي: د منطقي نښلوونکو د رښتياوالي تابعې کاروو، څو مثلاً د $\varphi \wedge \psi$ صدق د φ او ψ د صدق يا نۀ صدق له مخې تعريف کړو۔

د جملو د صدق د اړيکې $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ پر بنسټ بيا د تاوتولوژۍ، استلزام او د صدق ورټيا بنسټيز معنايي مفهومونه تعريفوے شو۔ فارمول هله

تاوتولوژي، $\varphi \vDash$، ده چې هر ارزښت ټاکنه ټې صادق کړي، يعنې د هر $\mathfrak{v}$ دپاره $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ وي۔ د فارمولونه يو ست هله هغې ته استلزام ورکوي، $\Gamma \vDash \varphi$، چې هر هغه ارزښت ټاکنه چې د Γ ټول فارمولونه صادق کړي، φ هم صادق کړي۔ او د فارمولونه يو ست هله د صدق وړ دے چې کوم ارزښت ټاکنه ټې ټول فارمولونه په يو وخت صادق کړي۔ ځکه چې فارمولونه په استقرايي ډول تعريف شوي او صدق بيا د فارمولونه پر جوړښت د استقرا له مخې تعريف شوے، موږ استقرا کاروے شو چې د خپلې معنٰی پوهنې خاصيتونه ثابت او تعريف شوي معنايي مفهومونه يو له بل سره وترو۔

7.2 بياني فارمولونه

د بياني منطق فارمولونه له بياني متغيرونه، د دروغوالي له بياني ثابت $\bot$ او د ښتياوالي له بياني ثابت $\top$ څخه د منطقي ټښلوونکو په کارولو جوړيږي۔

1. د بياني متغيرونه p_0، p_1، ...يو شمېرېدونکے لامتناهي ست At_0
2. د دروغوالی بياني ثابت $\bot$۔
3. د ښتياوالی بياني ثابت $\top$۔
4. منطقي ټښلوونکي: $\neg$ (نفي)، $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\to$ (شرطي)، $\leftrightarrow$ (دوه اړخيز شرطي)
5. د وقف ټښې: (،) او کامه۔

د بياني منطق دا ژبه په $\mathcal{L}_0$ ښيو۔

۔

کېدے شي تاسو له هغو اصطلاحاتو او ټښو سره بلد يئ چې زموږ له پورته کارولو سره توپير لري۔ د منطق متنونه، او ټبوونکي، عموماً د "نفي" دپاره $\sim$، $\neg$ او !، او د "عطف" دپاره $\wedge$، $\cdot$ او $\&$ کاروي۔ د "شرطي" يا "استلزام" عامې ټښې $\to$، $\Rightarrow$ او $\supset$ دي۔ د "دوه اړخيز شرطي"، "دوه اړخيز استلزام" يا "(مادي) هم ارزښت" ټښې $\leftrightarrow$، $\Leftrightarrow$ او $\equiv$ دي۔ د $\bot$ ټښې ته په ټولو ځايونو کښې "دروغوالے"، "فالسوم"، "محال" يا "ټښکته" ويل کېږي۔ د $\top$ ټښې ته په ټولو ځايونو کښې "ښتياوالے"، "ويروم" يا "پورته" ويل کېږي۔

تعريف 7.1 (فارمول)**.** د بياني منطق د فارمولونه ست $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. $\bot$ يو اټومي فارمول دے۔
2. $\top$ يو اټومي فارمول دے۔
3. هر بياني متغير p_i يو اټومي فارمول دے۔
4. که φ يو فارمول وي، نو $\neg\varphi$ هم يو فارمول دے۔
5. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \wedge \psi)$ يو فارمول دے۔
6. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \vee \psi)$ يو فارمول دے۔
7. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \to \psi)$ يو فارمول دے۔
8. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ يو فارمول دے۔
9. بل هېڅ شے فارمول نۀ دے۔

د فارمولونه تعريف يو استقرايي تعريف دے۔ په اصل کښې موږ د فارمولونه ست په نامتناهي ډېرو پراوونو کښې جوړوو۔ په لومړني پړاو کښې ټول اټومي فارمولونه فارمولونه ګڼو؛ دا د تعريف له لومړنيو څو حالتونو سره سمون لري، يعنې د $\top$، $\bot$، p_i حالتونه۔ په دې توګه "اټومي فارمول" د همدې ښې هر فارمول ته وايي۔

د تعريف نور حالتونه له هغو فارمولونه څخه د نويو فارمولونه د جوړولو قاعدې راکوي چې له مخکښې جوړ شوي وي۔ په دويم پراو کښې له دغو قاعدو څخه په کار اخيستو له اتومي فارمولونه څخه فارمولونه جوړولے شو۔ په دريم پراو کښې له اتومي فارمولونو او په دويم پراو کښې له ترلاسه شويو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، او همداسې مخکښې ځو۔ فارمول هر هغه شے دے چې بالاخره په داسې کوم پراو کښې جوړ شي، او بل هېڅ شے نۀ دے۔

کله چې د دوه ځايه نښلوونکي $*$ په کارولو له ψ او χ څخه جوړ شوے فارمول $(\psi * \chi)$ ليکو، ډېر ځله د قوسونو تر ټولو بهرنی جوړ پرېږدو او يوازې $\psi * \chi$ ليکو۔

تعريف 7.2 (نحوي يوشانوالی)**.** د $\equiv$ نښه د نښو د توريزو لړيو ترمنځ نحوي يوشانوالی څرګندوي؛ يعنې $\varphi \equiv \psi$ هله او يوازې هله چې φ او ψ د نښو د يو شان اوږدوالي توريزې لړۍ وي او په هر ځاے کښې يوه نښه ولري۔

د $\equiv$ نښې دواړو خواوو ته د يو ځاے کولو له لارې ترلاسه شوې توريزې لړۍ هم راتلے شي۔ مثلاً $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ دا معنٰی لري: د نښو توريزه لړۍ φ هماغه توريزه لړۍ ده چې په همدې ترتيب د پرانيستې قوس، د ψ توريزې لړۍ، د $\vee$ نښې، د χ توريزې لړۍ او د تړلې قوس په يو ځاے کولو ترلاسه کېږي۔ که داسې وي، نو پوهېږو چې د φ لومړۍ نښه پرانيستے قوس دے، φ د ψ توريزه لړۍ د فرعي توريزې لړۍ په توګه لري چې له دويمې نښې پيلېږي، ورپسې $\vee$ رائ̌ي، او داسې نور۔

7.3 لومړنۍ پايلې

قضيه 7.3 (د فارمولونه دپاره د استقرا اصل)**.** که کوم خاصيت P د ټولو اتومي فارمولونه دپاره صدق کوي او داسې وي چې

1. هر کله چې د φ دپاره صدق کوي، د $\neg\varphi$ دپاره هم صدق کوي؛
2. هر کله چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \wedge \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛
3. هر کله چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \vee \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛
4. هر کله چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \to \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛
5. هر کله چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛

نو P د ټولو فارمولونه دپاره صدق کوي۔

ثبوت. S دې د هغو ټولو فارمولونه مجموعه وي چې خاصيت P لري۔ په ځرګنده $S \subseteq \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$۔ S د 7.1 ټول شرطونه پوره کوي: ټول اتومي فارمولونه لري او د منطقي عملګرونه له مخې بند دے۔ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د دې ډول تر ټولو وړوکے ټولګے دے، نو $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$۔ له دې امله $S = \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ او هر فارمول خاصيت P لري۔ □

قضيه 7.4. په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول متوازن دے؛ يعنې د کينو قوسونو شمېر ځې د ښيو قوسونو له شمېر سره برابر دے۔

تمرين 7.5. د 7.4 ثبوت ورکړئ۔

قضيه 7.6. د فارمول هېڅ خاصه پيلنۍ برخه فارمول نۀ ده۔

تمرين 7.7. د 7.6 ثبوت ورکړئ۔

قضيه 7.8 (يکتا لوستونتيا)**.** په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول φ په لاندې بنو کښې د يوې په توګه پوره يوه تجزيه لري:

1. $\bot$۔

2. $\top$۔

3. د کوم $p_n \in \mathrm{At}_0$ دپاره p_n۔

4. د کوم فارمول ψ دپاره $\neg\psi$۔

5. د کومو فارمولونه ψ او χ دپاره $(\psi \wedge \chi)$۔

6. د کومو فارمولونه ψ او χ دپاره $(\psi \vee \chi)$۔

7. د کومو فارمولونه ψ او χ دپاره $(\psi \to \chi)$۔

8. د کومو فارمولونه ψ او χ دپاره $(\psi \leftrightarrow \chi)$۔

سربېره پر دې، دا تجزیه یکتا ده۔

ثبوت. پر φ استقرا کوو۔ مثلاً فرض کړئ چې φ د $(\psi \to \chi)$ او $(\psi' \to \chi')$ په توګه دوه ډولې لوستنې لري۔ نو ψ او ψ' باید یو شان وي، ګڼې یو به د بل خاصه پیلنې برخه وي؛ نو که د φ دواړه لوستنې ډولې وي، علت ټې خامخا دا دے چې χ او χ' د نښو د هماغې یوې لړۍ ډولې لوستنې دي، چې د استقرايي فرض له مخې ناشونې ده۔ □

تعریف 7.9 (یو شان ځاییناستي). که φ او ψ فارمولونه وي او p_i یو بیاني متغیر وي، نو $\varphi[\psi/p_i]$ هغه پایله ښیي چې په φ کښې د p_i هر راتګ د ψ په یوه راتګ بدل شي؛ همدارنګه، د p_1، ...، p_n پر ځاے په یو وخت د فارمولونه ψ_1، ...، ψ_n ځاییناستي په $\varphi[\psi_1/p_1, \ldots, \psi_n/p_n]$ ښودل کېږي۔

تمرین 7.10. د لاندې پنځو فارمولونه په هر یوه کښې وټاکئ چې آیا فارمول د $\varphi[\psi/p_i]$ د ځاییناستي په توګه څرګندېدے شي، چې φ په دې کښې یو وي: (الف) p_0؛ (ب) $(p_1 \wedge p_0) \wedge \neg p_0)$؛ او (ج) $((\neg p_0 \to p_1) \wedge p_2)$۔ په هر حالت کښې اړونده ځاییناستي په ګوته کړئ۔

1. p_1
2. $(\neg p_0 \wedge p_0)$
3. $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$
4. $\neg((p_0 \to p_1) \wedge p_2)$
5. $((\neg(p_0 \to p_1) \to (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$

تمرین 7.11. د $\varphi[\psi/p]$ یو له ریاضي پلوه کره تعریف د استقرا له مخې ورکړئ۔

7.4 جوړښتي لړۍ

په استقرايي تعریف سره د فارمولونه تعریفول، او د استقرا له لارې د فارمولونه د خاصیتونو د ثابتولو بشپړوونکې طریقه، ښکلې او اغېزمنه لار ده۔ خو کله کله دا هم ګټوره وي چې د فارمولونه جوړول له ښکته پورته، ګام په ګام وڅېړو۔ دلته د جوړښتي لړۍ په مفهوم همدا کار کوو۔

تعریف 7.12 (د فارمولونو جوړښتي لړۍ). د ژبې $\mathcal{L}_0$ د نښو د توریزو لړیو یوه متناهي لړۍ $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_n \rangle$ د φ دپاره جوړښتي لړۍ ده که $\varphi \equiv \varphi_n$ وي او د هر $i \leq n$ دپاره یا φ_i اتومي فارمول وي، یا داسې $j, k < i$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

1. $\varphi_i \equiv \neg\varphi_j$۔

2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ ـ

3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$ ـ

4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \to \varphi_k)$ ـ

5. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$ ـ

بېلګه 7.13.

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0)\rangle$$

د $\neg(p_1 \wedge p_0)$ يوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \to p_1), \neg(p_1 \wedge p_0)\rangle.$$

لکه چې له دويمې بېلګې ښکاري، په جوړښتي لړيو کښې "بې ګټې توکي" هم راتلے شي: داسې فارمولونه چې زياتي وي يا په جوړونه کښې ونډه نۀ لري۔

قضيه 7.14. په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول φ يوه جوړښتي لړۍ لري۔

ثبوت. فرض کړئ φ اتومي دے۔ نو لړۍ $\langle\varphi\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده۔ اوس فرض کړئ چې ψ او χ په ترتيب سره جوړښتي لړۍ $\langle\psi_0, \ldots, \psi_n\rangle$ او $\langle\chi_0, \ldots, \chi_m\rangle$ لري۔

1. که $\varphi \equiv \neg\psi$ وي، نو $\langle\psi_0, \ldots, \psi_n, \neg\psi_n\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده۔

2. که $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ وي، نو $\langle\psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m)\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده۔

3. که $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ وي، نو $\langle\psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m)\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده۔

4. که $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ وي، نو $\langle\psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \to \chi_m)\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده۔

5. که $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ وي، نو $\langle\psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m)\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده۔

د فارمولونه دپاره د استقرا د اصل له مخې، هر فارمول يوه جوړښتي لړۍ لري۔ □

د دې عکس هم ثابتولے شو۔ دا څکه مهم دے چې نبيې د فارمولونو د تعريف زمور دواړه لارې همارزښته دي: دواړه يو شان پايلې ورکوي۔ دا هم ترې معلومېږي چې د جوړښتي لړيو پر اوږدوالي عادي استقرا کاروے شو او د فارمولونو په اړه قضيې ثابتولے شو۔

لم 7.15. فرض کړئ $\langle\varphi_0, \ldots, \varphi_n\rangle$ د φ_n جوړښتي لړۍ ده او $k \leq n$ دے۔ نو $\langle\varphi_0, \ldots, \varphi_k\rangle$ د φ_k جوړښتي لړۍ ده۔

ثبوت. تمرين۔ □

قضيه 7.16. $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د ژبې $\mathcal{L}_0$ د نښو د ټولو هغو توريزو لړيو ست دے چې يوه جوړښتي لړۍ لري۔

ثبوت. F دې د ژبې $\mathcal{L}_0$ د نښو د هغو ټولو توريزو لړيو ست وي چې جوړښتي لړۍ لري۔ په 7.14 کښې مو وليدل چې $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$؛ اوس ئې عکس ثابتوو۔

فرض کړئ φ يوه جوړښتي لړۍ $\langle\varphi_0, \ldots, \varphi_n\rangle$ لري۔ پر n د قوي استقرا له لارې ثابتوو چې $\varphi \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$۔ زمور استقرايي فرض دا دے چې د نښو هره هغه توريزه لړۍ چې د $m < n$ اوږدوالي جوړښتي لړۍ لري، په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې ده۔ دلته اوږدوالے د لړۍ د وروستي شاخص په حساب اخلو۔ د جوړښتي لړۍ د تعريف له مخې، يا φ_n اتومي دے، يا بايد داسې $j, k < n$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه يو صدق وکړي:

1. $\varphi_n \equiv \neg\varphi_j$ ـ
2. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ ـ
3. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$ ـ
4. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \to \varphi_k)$ ـ
5. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$ ـ

اوس حالت په حالت استدلال کوو۔ که φ_n اتومي وي، نو $\varphi_n \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$۔ بل حالت کښې فرض کړئ چې $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$۔ د 7.15 له مخې، $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_j \rangle$ او $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_k \rangle$ په ترتیب سره د φ_j او φ_k جوړښتي لړۍ دي۔ ځکه چې دا د φ د جوړښتي لړۍ خاصې پیلنې فرعي لړۍ دي، د دواړو اوږدوالے له n څخه لږ دے۔ نو د استقرايي فرض له مخې φ_j او φ_k په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې دي؛ او بیا د فارمول د تعریف له مخې $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ هم پکې دے۔ د نفي په حالت کښې د یوه کوچني شاخص پیلنې لړۍ بس ده۔ استقرايي فرض ښيي چې د هغې وروستے غړے فارمول دے، او د نفي جوړښتي قاعده ښيي چې نفي يې هم فارمول ده۔ د پاتې دوه‌ځايیزو نښلوونکو دپاره هم دواړه پیلنې لړۍ اخلو او اړونده جوړښتي قاعده کاروو۔ □

7.5 ارزښت تاکنې او صدق

تعریف 7.17 (ارزښت تاکنې)**.** $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ دې د ښتیاوالي د دوو قیمتونو، "ښتیا" او "دروغ"، ست وي۔ د $\mathcal{L}_0$ دپاره ارزښت تاکنه یوه تابع $\mathfrak{v}$ ده چې د ژبې بیانې متغیرونه ته یا $\mathbb{T}$ ورکوي یا $\mathbb{F}$؛ یعنې $\mathfrak{v} : \mathrm{At}_0 \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$۔

تعریف 7.18. چې ارزښت تاکنه $\mathfrak{v}$ راکړل شوے وي، د ارزونې تابع $\overline{\mathfrak{v}} : \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0) \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ په استقرايي ډول داسې تعریف کړئ:

$$
\begin{aligned}
\overline{\mathfrak{v}}(\bot) &= \mathbb{F};\\
\overline{\mathfrak{v}}(\top) &= \mathbb{T};\\
\overline{\mathfrak{v}}(p_n) &= \mathfrak{v}(p_n);\\
\overline{\mathfrak{v}}(\neg\varphi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F};\\ \mathbb{F} & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}\\
\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \wedge \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{T} \text{ وي؛}\\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}\\
\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \vee \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{T} \text{ وي؛}\\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}\\
\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \to \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{T} \text{ وي؛}\\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}\\
\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \leftrightarrow \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \overline{\mathfrak{v}}(\psi) \text{ وي؛}\\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) \neq \overline{\mathfrak{v}}(\psi) \text{ وي.} \end{cases}
\end{aligned}
$$

دا مادې د ښتیاوالي له لاندې جدولونو سره سمون لري:

φ	$\neg\varphi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$\varphi \wedge \psi$	ψ	φ
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$\varphi \vee \psi$	ψ	φ
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$\varphi \to \psi$	ψ	φ
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$\varphi \leftrightarrow \psi$	ψ	φ
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

تمرين 7.19. فرض کړئ چې $\mathcal{L}_0$ ته يو درې ځايه نښلوونکے $\Diamond$ ورزياتوو چې ارزونه ئې داسې ورکول شوې ده:

$$\overline{\mathfrak{v}}(\Diamond(\varphi,\psi,\chi)) = \begin{cases} \overline{\mathfrak{v}}(\psi) & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \overline{\mathfrak{v}}(\chi) & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ وي۔} \end{cases}$$

د دې نښلوونکي د رښتياوالي جدول وليکئ۔

قضيه 7.20 (ځايې ټاکنه)**.** فرض کړئ $\mathfrak{v}_1$ او $\mathfrak{v}_2$ داسې ارزښت ټاکنې دي چې په φ کښې په راتلونکو بيانې متغيرونه يو له بل سره موافق دي؛ يعنې هر کله چې p_n په فارمول φ کښې راشي، $\mathfrak{v}_1(p_n) = \mathfrak{v}_2(p_n)$ وي۔ نو $\overline{\mathfrak{v}_1}$ او $\overline{\mathfrak{v}_2}$ هم پر φ موافق دي؛ يعنې $\overline{\mathfrak{v}_1}(\varphi) = \overline{\mathfrak{v}_2}(\varphi)$۔

ثبوت. پر φ جوړښتې استقرا کوو۔ که دا يو قضاياېي متغير وي، دواړه ټاکنې پې د فرض له مخې په يو ډول ارزوي۔ هر منطقي ثابت هم له ټاکنې پرته يو ټاکلے ارزښت لري۔ د نفي په حالت کښې دواړه ټاکنې د نفي په دننه فارمول کښې پر ټولو راغلو متغيرونو موافقې دي، ځکه دا متغيرونه په ټول فارمول کښې هم رائځي۔ د استقرايې فرض له مخې د دننه فارمول ارزښتونه يو شان دي، نو د نفي ارزښتونه پې هم يو شان دي۔ په هر دوهځاييز حالت کښې هم د دواړو فرعي فارمولونو متغيرونه په ټول فارمول کښې رائځي۔ د استقرايې فرض له مخې ارونډ ارزښتونه دواړه يو شان دي، او د نښلوونکي د ارزونې قاعده له دغو ارزښتونو هماغه يوه پايله ورکوي۔ □

تعريف 7.21 (صدق)**.** د فارمول φ صدق په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې، يعنې $\mathfrak{v} \vDash \varphi$، په استقرايې ډول داسې تعريفوے شو۔ (د "$\mathfrak{v} \vDash \varphi$" نۀ دے" د څرګندولو دپاره $\mathfrak{v} \nvDash \varphi$ ليکو۔)

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{v} \nvDash \varphi$۔
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$۔
3. $\varphi \equiv p_i$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ وي۔

4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{v} \nvDash \psi$ وي۔
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{v} \vDash \psi$ او $\mathfrak{v} \vDash \chi$ دواړه وي۔
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{v} \vDash \psi$ يا $\mathfrak{v} \vDash \chi$، يا دواړه، وي۔
7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{v} \nvDash \psi$ يا $\mathfrak{v} \vDash \chi$، يا دواړه، وي۔
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې يا $\mathfrak{v} \vDash \psi$ او $\mathfrak{v} \vDash \chi$ دواړه وي، يا نۀ $\mathfrak{v} \vDash \psi$ وي او نۀ $\mathfrak{v} \vDash \chi$۔

که Γ د فارمولونه يو ستٓ وي، نو $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ هله او يوازې هله چې د هر $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ وي۔

قضيه 7.22. $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ وي۔

ثبوت. پر φ استقرا کوو۔ □

تمرين 7.23. د 7.22 ثبوت ورکړئ۔

7.6 معنايي مفهومونه

لاندې معنايي مفهومونه تعريفوو:

تعريف 7.24.
1. فارمول φ هله د صدق وړ دے چې د کوم $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ وي؛ او هله د صدق نۀ وړ دے چې د هېڅ $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ نۀ وي؛
2. فارمول φ هله تاوتولوژي ده چې د ټولو ارزښت ټاکنې $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ وي؛
3. فارمول φ هله اتفاقي دے چې د صدق وړ وي خو تاوتولوژي نۀ وي؛
4. که Γ د فارمولونه يو ستٓ وي، نو φ (Γ"، ته استلزام ورکوي") هله او يوازې هله چې د هر هغه ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ وي چې $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ وي۔
5. که Γ د فارمولونه يو ستٓ وي، نو Γ هله د صدق وړ دے چې داسې ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ موجود وي چې $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ وي؛ او که داسې نۀ وي، Γ د صدق نۀ وړ دے۔

تمرين 7.25. د لاندې څلورو فارمولونه په هر يوه کښې وټاکئ چې آيا هغه (الف) د صدق وړ، (ب) تاوتولوژي او (ج) اتفاقي دے۔

1. $(p_0 \to (\neg p_1 \to \neg p_0))$.
2. $((p_0 \wedge \neg p_1) \to (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \to p_0) \to (p_0 \to p_1))$.
3. $(p_0 \leftrightarrow p_1) \to (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$.
4. $((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \to (p_0 \leftrightarrow p_1)))$.

قضيه 7.26.
1. φ هله او يوازې هله تاوتولوژي ده چې $\emptyset \vDash \varphi$ وي؛
2. که $\Gamma \vDash \varphi$ او $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$ وي، نو $\Gamma \vDash \psi$؛
3. که Γ د صدق وړ وي، نو د Γ هر متناهي فرعي ستٓ هم د صدق وړ دے؛
4. يو اړخيز زياتوالے: که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vDash \varphi$ وي، نو $\Delta \vDash \varphi$ هم؛

5. تعدي: که $\Gamma \vDash \varphi$ او $\Delta \cup \{\varphi\} \vDash \psi$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vDash \psi$.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 7.27. د 7.26 ثبوت ورکړئ.

قضيه 7.28. $\Gamma \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ د صدق نۀ وړ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 7.29. د 7.28 ثبوت ورکړئ.

قضيه 7.30 (د معنايي استنتاج قضيه). $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 7.31. د 7.30 ثبوت ورکړئ.

7.7 د قضيوي منطق سمواله

قضيه 7.32 (سمواله). که $\Gamma \vdash \varphi$ نو $\Gamma \vDash \varphi$.

ثبوت. د اشتقاق پر جوړښت استقرا کوو. که φ بديهي اصل وي، نو $\varphi \vDash \varphi$ او له دې ځخه $\Gamma \vDash \varphi$ هم رائحي. همداسې که $\varphi \in \Gamma$، نو $\Gamma \vDash \varphi$. په استقرايي ګام کښې فرض کړئ φ له χ او $\chi \to \varphi$ ځخه په مودوس پونښس اخيستل شوے دے. د استقرا د فرضيې له مخې قضيه د $\chi \to \varphi$ او χ دپاره سمه ده. د 7.26 دويم توکے مطلوبه پايله ورکوي. □

نتيجه 7.33. که Γ د صدق وړ وي، نو Γ سازګار دے. په نتيجه کښې قضيوي منطق سازګار دے.

7.8 د قضيوي منطق بشپړتيا

تعريف 7.34. د فارمولونه ستِ Γ هغه وخت اعظمي سازګار دے چې پخپله سازګار وي او، که Δ داسې سازګار ستِ وي چې $\Gamma \subseteq \Delta$، نو $\Gamma = \Delta$.

لم 7.35 (د رښتينولۍ له). فرض کړئ Γ اعظمي سازګار دے. بيا:

1. $\varphi \in \Gamma$ هغه او يوازې هغه وخت چې $\neg\varphi \notin \Gamma$؛
2. $\Gamma \vdash \varphi$ هغه او يوازې هغه وخت چې $\varphi \in \Gamma$؛
3. $\varphi \to \psi \in \Gamma$ هغه او يوازې هغه وخت چې $\varphi \notin \Gamma$ يا $\psi \in \Gamma$.

ثبوت. 1. فرض کړئ $\varphi \in \Gamma$. که $\neg\varphi \in \Gamma$ هم وي، Γ ناسازګار دے، نو دواړه غړي يو ځاے کېدے نۀ شي. که نۀ φ او نۀ $\neg\varphi$ په Γ کښې وي، د 12.34 له مخې له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ او $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ څخه لږ تر لږه يو سازګار دے. دا د Γ له اعظمي والي سره ټکر لري. نو له دغو دوو فورمولونو څخه کټ مټ يو په ست کښې دے او دواړه لوري ثابت شول.

2. که $\varphi \in \Gamma$، نو ښکاره ده چې $\Gamma \vdash \varphi$. اوس فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$. که $\varphi \notin \Gamma$، د 1 له مخې $\neg\varphi \in \Gamma$. بيا $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \vdash \neg\varphi$، چې د سازګارۍ خلاف دي.

3. تمرين.

□

د 2)7.35 هغه لورے چې له ثابتېدنې غړيتوب اخلي، ښيي چې Γ له اشتقاقي پلوه تړلے دے؛ يعنې که $\Gamma \vdash \varphi$ نو $\varphi \in \Gamma$، د هر φ دپاره.

تمرين 7.36. د 7.35 ثبوت بشپړ کړئ.

قضيه 7.37 (بشپړتيا)**.** که Γ سازګار وي، نو Γ د صدق وړ دے.

ثبوت. فرض کړئ φ_0، φ_1، ...د ژبې د ټولو فارمولونه بشپړ نومل دے. د فارمولونه مخ په زياتېدو سټونه Γ_0، Γ_1، ...په بازګښتي ډول داسې ټاکو:

$$\Gamma_0 = \Gamma$$

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{که } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ سازګار وي؛} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

بيا داسې تعريفوو:

$$\Gamma^* = \bigcup_{0 \leq n} \Gamma_n.$$

لاندې خبرې په خپل ترتيب ثابتوو:

1. د هر n دپاره ست Γ_n سازګار دے؛ د n پر سر استقرا او 12.34 وکارووئ.

2. Γ^* سازګار دے؛ که تناقض پکې اشتقاقېدے، د اشتقاق متناهي فرضونه به ټول د سلسلې په يوه پراو کښې وو، چې د هغه پراو له سازګارۍ سره ټکر لري.

3. Γ^* اعظمي دے؛ د نومل د هر غړي په خپل پراو کښې يا هغه غړے يا ئې نفي شامله شوې ده. د يوځاے شوي ست په هره ريښتيني پراختيا کښې به يو نوے فورمول له خپلې لا موجودې نفي سره يو ځاے شي.

اوس ارزښت‌ټاکنه v داسې ټاکو چې $v(p_i) = \mathbb{T}$ هغه او يوازې هغه وخت وي چې $p_i \in \Gamma^*$. پر φ جوړښتي استقرا ښيي چې په Γ^* کښې غړيتوب د v له مخې له ريښتينولۍ سره برابر دے. د نفي او شرطي تړنې حالتونه د ريښتينولۍ د لمې د غړيتوب له شرطونو اخلو. د او او يا حالتونه په ترتيب له 2 او 3 او د ارزښت‌ټاکنې له تعريفه اخلو. د دروغ ثابت په سازګار ست کښې نشته او د ريښتيا ثابت د 12.11 او اشتقاقي تړلتيا له مخې پکې شته. په دې بديهي نظام کښې دوه‌ارخيز شرط د دوو متقابلو شرطونو د او تړنه ده. نو د پېچلو تړلې فارمولونه دپاره هم $\overline{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ هغه او يوازې هغه وخت چې $\varphi \in \Gamma^*$. په ځانګړي ډول v، Γ^* پوره کوي؛ او چې $\Gamma \subseteq \Gamma^*$، نو Γ هم د صدق وړ دے. □

نتيجه 7.38. که $\Gamma \vDash \varphi$ نو $\Gamma \vdash \varphi$.

ثبوت. که $\Gamma \nvdash \varphi$، د 12.31 له مخې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ سازګار دے. د بشپړتيا د قضيې له مخې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ د صدق وړ دے، نو $\Gamma \nvDash \varphi$. □

قضيه 7.39 (د تراکم قضيه)**.** Γ هغه اويوازې هغه وخت د صدق وړ دے چې د Γ هر متناهي فرعي ستٔ Γ_0 د صدق وړ وي۔

ثبوت. Γ هغه اويوازې هغه وخت د صدق نهٔ وړ دے چې ناسازګار وي۔ دا بيا هغه اويوازې هغه وخت وي چې د Γ کوم متناهي فرعي ستٔ Γ_0 ناسازګار وي، ځکه اشتقاق يوازې متناهي فرضونه کاروي۔ په پاى کښې همدا هغه اويوازې هغه وخت وي چې د Γ کوم متناهي فرعي ستٔ Γ_0 د صدق نهٔ وړ وي۔ □

نتيجه 7.40. $\Gamma \vDash \varphi$ هغه اويوازې هغه وخت چې د Γ د کوم متناهي فرعي ستٔ Γ_0 دپاره $\Gamma_0 \vDash \varphi$ وي۔

باب 8

د اشتقاق نظامونه

ادارتي يادونه۔ دا څپرکے د اشتقاق د نظامونو عمومي مواد راغونډوي۔ کوم درسي کتاب چې يو ځانګړے نظام کاروي، د هغه نظام د معرفي کوونکي څپرکي په پيل کښې د پيژندنې برخه او د اړوندې ټولکټنې برخه ورکړوے شي۔

8.1 پيژندنه

منطقونه عموماً معنٰی پوهنه او اشتقاق نظام دواړه لري۔ معنٰی پوهنه د رښتياوالي، د صدق ورتيا، اعتبار او استلزام په څېر مفهومونو سره کار لري۔ د اشتقاق د نظامونو موخه دا ده چې د استلزام او اعتبار د ثابتولو يوه بشپړه نحوي طريقه ورکړي۔ دا نظامونه په دې معنٰی بشپړ نحوي دي چې په داسې يوه نظام کښې اشتقاق يو متناهي نحوي څيز وي، چې عموماً د ټرلي فارمولونه يا فارمولونه يوه لړۍ يا بل متناهي ترتيب وي۔ د اشتقاق ښۀ نظامونه دا خاصيت لري چې د ټرلي فارمولونه يا فارمولونه د هرې ورکړل شوې لړۍ يا ترتيب "سموالے" په ميخانيکي توګه ټګل کېدے شي۔

د لومړۍ درجې منطق تر ټولو ساده، او له تاريخي پلوه لومړني، اشتقاق نظامونه بديهي وو۔ په داسې يوه نظام کښې د فارمولونه يوه لړۍ هله اشتقاق ټګل کېږي چې په هغې کښې هر فارمول يا د "بديهي اصولو" په يوه تاکلي ستٹ کښې وي، يا د تاکلو "استنتاجي قاعدو" له يوې څخه په کار اخيستو په لړۍ کښې له مخکښو فارمولونه څخه ترې راووځي؛ او په ميخانيکي توګه ټګل کېدے شي چې آيا فارمول بديهي اصل دے او آيا د استنتاج له کومې قاعدې سره سم له نورو فارمولونه څخه راوتلے دے۔ د اشتقاق بديهي نظامونه تشريح کول اسانه دي، او له مابعدمنطقي پلوه پرې کار کول هم اسانه دي، خو په هغو کښې اشتقاقونه لوستل او پوهېدل ګران دي او جوړول ځې هم ګران دي۔

د اشتقاق نور نظامونه د دې موخې دپاره جوړ شوي چې د اشتقاقونه جوړول يا له بشپړېدو وروسته پر اشتقاقونه پوهېدل اسانه کړي۔ بېلګې ځې طبيعي استنتاج، د رښتياوالي وخې چې د تابلو ثبوتونو په نامه هم پيژندل کېږي، او د سېکوښتٹ حساب دي۔ د اشتقاق ځينې نظامونه په ځانګړې توګه د ميخانيکي کولو دپاره طرح شوي دي؛ مثلاً د حل طريقه په سافټوير کښې په اسانۍ پلې کېږي، خو پر اشتقاقونه ځې پوهېدل تقريباً ناشوني دي۔ د اشتقاق دا نور نظامونه زياتره اشتقاقونه د لړيو پر ځاے د فارمولونه د ونو په توګه ښيي۔ په دې سره په اسانۍ ليدل کېږي چې د اشتقاق کومې برخې پر کومو نورو برخو تکيه لري۔

نو د يوه ورکړل شوي منطق، لکه د لومړۍ درجې منطق، د اشتقاق بېل نظامونه به دا په بېلو ډولونو روښانه کړي چې ترے فارمول کله قضيه ده او د نورو له ځينو څخه د ترے فارمول د د اشتقاق ور کېدو معنٰی څه ده۔ دا که په بديهي اشتقاقونه، طبيعي استنتاجونو، سېکوښتي اشتقاقونه، د رښتياوالي په ونو يا د حل په ابطالونو ترسره شي، غواړو چې دا اړيکې د اعتبار او استلزام له معنايي مفهومونو سره سمون ولري۔ د "φ قضيه ده" دپاره $\vdash \varphi$ او د "φ له Γ څخه د اشتقاق ور دے" دپاره "$\Gamma \vdash \varphi$" ليکو۔ $\vdash$ چې هر ډول تعريف شي، غواړو له $\models$ سره سمون ولري؛ يعنې:

1. $\vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\models \varphi$
2. $\Gamma \vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \models \varphi$

د پورته دواړو د "یوازې هله" لوري ته سمواله ویل کېږي. اشتقاق نظام هله سم دے چې د اشتقاق وړتیا استلزام یا اعتبار تضمین کړي. د اشتقاق هر د کار وړ نظام باید سم وي؛ د اشتقاق ناسم نظامونه هېڅ کټه نۀ لري. په اصل کښې د اشتقاق ټوله موخه دا ده چې د اعتبار یا استلزام نحوي تضمین ورکړي. مور به د وړاندې شویو اشتقاق نظامونو سمواله ثابت کړو.

د دې عکس، یعنې "هله" لورے، هم مهم دے: دې ته بشپړتیا ویل کېږي. د اشتقاق بشپړ نظام دومره ځواکمن وي چې هر کله φ معتبر وي، وښیي چې φ قضیه ده؛ او هر کله چې $\Gamma \vDash \varphi$ وي، وښیي چې $\varphi \vdash \Gamma$. بشپړتیا ثابتول ګران دي، او ځینې منطقونه د اشتقاق هېڅ بشپړ نظام نۀ لري. د لومړۍ درجې منطق ئې لري. کورت ګوډل لومړے کس و چې د لومړۍ درجې منطق د اشتقاق د یوه نظام بشپړتیا ئې په خپله ۱۹۲۹ز کال څېړنیزه رساله کښې ثابته کړه.

له اشتقاق نظامونو سره یو بل ترڅ مفهوم سازګاري ده. د ترڅي فارمولونه یو ستِ هله ناسازګار بلل کېږي چې هر څه ترې اشتقاق کېدے شي؛ او که داسې نۀ وي، سازګار دے. ناسازګاري د صدق د نۀ وړتیا نحوي سیاله ده: لکه د صدق نۀ وړ ستونو غوندې، د ترڅي فارمولونه ناسازګار ستونه ښې نظریې نۀ جوړوي او په ښستیز ډول نیمګړي وي. د ترڅي فارمولونه سازګار ستونه کېدے شي ربنتوني یا کټور نۀ وي، خو لږ تر لږه د منطقي کټورتیا له دې تر ټولو ټیټ برید څخه تېرېږي. د اشتقاق په بېلو نظامونو کښې د ترڅي فارمولونه د ستونو د سازګارۍ ځانګړے تعریف توپیر کوے شي؛ خو لکه $\vdash$، غواړو سازګاري د خپل معنایي سیال، د صدق وړتیا، سره سمه وي. غواړو تل داسې وي چې Γ هله او یوازې هله سازګار وي چې د صدق وړ وي. دلته د "یوازې هله" لورے له بشپړتیا سره برابر دے، ځکه سازګاري د صدق وړتیا تضمینوي؛ او "هله" لورے له سموالي سره برابر دے، ځکه د صدق وړتیا سازګاري تضمینوي. په حقیقت کښې د کلاسیکي لومړۍ درجې منطق دپاره د سموالي او بشپړتیا دواړه ښې همارزښته دي.

8.2 د سېکوښټ حساب

د اشتقاق ډېر نظامونه د ترڅي فارمولونه له ترتیبونو سره کار کوي، خو د سېکوښټ حساب له سېکوښتونو سره کار کوي. سېکوښټ د دې ښې یو عبارت دے:

$$\varphi_1, \ldots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \ldots, \psi_n,$$

دواړه لرۍ متناهي دي او اوږدوالے ئې په خپلوا که توکه تاکل کېږي. سېکوښټ د ترڅي فارمولونه د لرېو یوه جوړه ده چې د سېکوښټ په نښه $\Rightarrow$ بېله شوې ده. له دواړو لرېو هره یوه تشه کېدے شي. د سېکوښټ په حساب کښې اشتقاق د سېکوښتونو یوه ونه ده. تر ټولو پاسنې سېکوښتونه ځانګړې بڼه لري، او "لومړنې سېکوښتونه" یا "بدیهي اصول" بلل کېږي؛ هر بل سېکوښټ د استنتاج د کومې قاعدې له لارې سم له پاسه سېکوښتونو څخه رائحي. د استنتاج قاعدې یا په سېکوښتونو کښې ترڅي فارمولونه سمبالوي، یعنې کینې یا ښۍ خوا ته ئې ورزیاتوي، ترې لرې کوي یا ئې بیا ترتیبوي؛ او یا د قاعدې په پایله کښې یو مرکب فارمول معرفي کوي. مثلاً د $\wedge\mathrm{L}$ قاعده اجازه راکوي چې له $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ څخه $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ استنتاج کړو، او $\to\mathrm{R}$ اجازه راکوي چې د هر Γ، Δ، φ او ψ دپاره له $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi$ استنتاج کړو. (په تېره بیا، Γ او Δ تش کېدے شي.)

د سېکوښټ پر حساب ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې داسې کومه لرۍ Γ_0 موجوده وي چې په Γ_0 کښې هر φ په Γ کښې وي، او داسې اشتقاق موجود وي چې سېکوښټ $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ئې په جړه کښې وي. φ هله د سېکوښټ په حساب کښې قضیه ده چې سېکوښټ $\Rightarrow \varphi$ کوم اشتقاق ولري. مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \varphi$:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}\wedge\mathrm{L}}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \to \varphi}\to\mathrm{R}$$

یو ستِ Γ د سېکوښټ په حساب کښې هله ناسازګار دے چې د $\Gamma_0 \Rightarrow$ کوم اشتقاق موجود وي، چې په کښې هر $\varphi \in \Gamma_0$ په Γ کښې وي او د سېکوښټ ښۍ خوا تشه وي. د WR قاعدې په کارولو له ناسازګار ستِ څخه هر ترڅي فارمول اشتقاق کېدے شي.

د سېکوښټ حساب په ۱۹۳۰مو کلونو کښې ګیرهارډ ګېنتژن جوړ کړ. د منظمې او متناظرې طرحې له امله دا د اشتقاقونه د نظریې د ودې دپاره ډېر ګټور صوري نظام دے. د سېکوښټ په حساب کښې د اشتقاقونه موندل نسبتاً اسانه دي، خو دا اشتقاقونه ډېر ځله په سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تړاو کله کله په اسانۍ نۀ ښکاري. بیا هم، دا د اشتقاق نظامونو ډېره ښکلې لار ثابته شوې، او ډېر منطقونه د سېکوښټ حساب نظامونه لري.

8.3 طبيعي استنتاج

طبيعي استنتاج د اشتقاق داسې نظام دے چې موخه ئې د رښتينې استدلال، په ټوله بيا د رياضي پوهانو د منظم استدلال، انځورول دي۔ رښتينے استدلال د يو شمېر "طبيعي" بنو له مخې مخکښې ځي۔ مثلاً د حالتونو ثبوت مورِ ته اجازه راکوي چې د يوه فصلي فرض پر بنسټ پايله ثابته کړو، په دې چې وښيو پايله د فصل له هرې برخې څخه رائي۔ نامستقيم ثبوت اجازه راکوي چې پايله په دې سره ثابته کړو چې نفي ئې تناقض ته رسېږي۔ شرطي ثبوت د "که ...نو ..." شرطي ادعا په دې سره ثابتوي چې تالي له مقدم څخه رائي۔ طبيعي استنتاج د دغو طبيعي استنتاجونو د ځينو صوري کول دي۔ هر منطقي نښلوونکے او هر سور دوه قاعدې لري، يوه د معرفي کولو او بله د لرې کولو قاعده، او هره يوه ئې د داسې طبيعي استنتاج له يوې بڼې سره سمه ده۔ مثلاً $\to$Intro له شرطي ثبوت سره او $\vee$Elim د حالتونو له ثبوت سره سمون لري۔ يوه په ټوله ساده قاعده $\wedge$Elim ده، چې اجازه راکوي له $\varphi \wedge \psi$ څخه φ يا ψ استنتاج کړو۔

يو خاصيت چې طبيعي استنتاج د اشتقاق له نورو نظامونو څخه بېلوي، د فرضونو کارول دي۔ په طبيعي استنتاج کښې اشتقاق د فارمولونه يوه ونه ده۔ يو فارمول د فارمولونه د وڼې په جړه کښې وي، او د وڼې "پاڼې" هغه فارمولونه وي چې پايله ترې رااېستل کېږي۔ په طبيعي استنتاج کښې ځينې پاڼه-فارمولونه د اشتقاق دننه وندې لري، خو تر هغې "کارول شوي وي" چې اشتقاق پايلې ته رسېږي۔ دا په رښتينې استدلال کښې د هغو فرضيو د معرفي کولو له دود سره سمون لري چې يوازې لږ وخت نافذې پاتې کېږي۔ مثلاً د حالتونو په ثبوت کښې د فصل د هرې برخې رښتياوالے فرضوو؛ په شرطي ثبوت کښې د مقدم رښتياوالے فرضوو؛ او په نامستقيم ثبوت کښې د پايلې د نفي رښتياوالے فرضوو۔ د فرضي فرضونو د معرفي کولو او بيا د يوه منځنۍ ګام د ثابتولو دپاره د هغو ختمولو دا طريقه د طبيعي استنتاج څرګنده نښه ده۔ د طبيعي استنتاج د يوه اشتقاق په پاڼو کښې فارمولونه فرضونه بلل کېږي، او د استنتاج ځينې قاعدې کېدے شي هغه "ايستل" کړي۔ مثلاً که مو له ځينو فرضونو څخه د ψ کوم اشتقاق درلود چې φ هم پکې شامل و، نو د $\to$Intro قاعده اجازه راکوي چې $\varphi \to \psi$ استنتاج کړو او د φ بڼې هر فرض ختم کړو۔ (د دې ثبتولو دپاره چې کوم فرضونه په کومو استنتاجونو کښې ختمېږي، استنتاج او هغه فرضونه چې ختموي ئې په يوه شمېره نښه کوو۔) هغه فرضونه چې د اشتقاق په پاے کښې نۀ ايستل شوي پاتې کېږي، په کډه د پايلې د رښتياوالي دپاره بس دي؛ نو اشتقاق ثابتوي چې د هغه نۀ ايستل شوي فرضونه پايلې ته استلزام ورکوي۔

د طبيعي استنتاج پر بنسټ اړيکه $\Gamma \vdash \varphi$ هله صدق کوي چې داسې اشتقاق موجود وي چې φ د وڼې وروستۍ ترے فارمول وي، او هره نۀ ايستل شوې پاڼه په Γ کښې وي۔ φ په طبيعي استنتاج کښې هله قضيه ده چې داسې اشتقاق موجود وي چې φ وروستۍ ترے فارمول وي او ټول فرضونه ايستل شوي وي۔ مثلاً دا اشتقاق ښيي چې $\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \varphi$:

$$\dfrac{\dfrac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}\,\wedge\text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \to \varphi}\,{}^{1}\!\to\text{Intro}$$

نښه 1 څرګندوي چې فرض $\varphi \wedge \psi$ د $\to$Intro په استنتاج کښې ايستل کېږي۔

يو ست Γ هله ناسازګار دے چې په طبيعي استنتاج کښې $\Gamma \vdash \bot$ وي۔ د $\bot_I$ قاعده دا يقيني کوي چې له ناسازګار ست څخه هر ترے فارمول اشتقاق کېدے شي۔

د طبيعي استنتاج نظامونه ګيرهارډ ګينتژن او ستانيسواف ياشکوفسکي په ۱۹۳۰مو کلونو کښې جوړ کړل، او وروسته ډاګ پراوېټ او فريډرېک فېچ لا پراخ کړل۔ ځکه چې استنتاجونه ئې د ثبوت طبيعي لارې انځوروي، فلسفيان ئې خوښوي۔ د فېچ جوړې شوې بڼې زياتره د منطق په پېژندنيزو درسي ټابونو کښې کارول کېږي۔ د منطق په فلسفه کښې کله کله د طبيعي استنتاج قاعدې د منطقي عملګرو معنٰی ورکوي، چې دې ته "ثبوت-نظري معنايي پوهنه" ويل کېږي۔

8.4 تابلوګانې

د اشتقاق ډېر نظامونه د ترټلي فارمولونه له ترتيبونو سره کار کوي، خو تابلوګانې له نښه لرونکي فارمولونه سره کار کوي۔ نښه لرونکے فارمول يوه جوړه ده چې د رښتياوالي له يوې نښې ($\mathbb{T}$ يا $\mathbb{F}$) او ترے فارمول څخه جوړه ده:

$$\mathbb{T}\,\varphi \text{ يا } \mathbb{F}\,\varphi.$$

تابلو له هغو نښه لرونکي فارمولونه څخه جوړ وي چې د لاندې خوا ته ځانګېدونکې ونه کښې ترتیب شوي وي۔ دا له یو شمېر فرضونو پیلېږي او په هغو نښه لرونکي فارمولونه دوام کوي چې د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو تر ځان له پاسه له یوه نښه لرونکي فارمولونه څخه راوتلي وي۔ هره قاعده اجازه راکوي چې د یوې ځانګې په پاے کښې یو یا څو نښه لرونکي فارمولونه ورزیات کړو، یا دوه نښه لرونکي فارمولونه یو د بل تر څنګ ورزیات کړو؛ په وروستي حالت کښې ځانګه په دوو وېشل کېږي او دوه ورزیات شوي نښه لرونکي فارمولونه د دواړو ځانګو سرونه جوړوي۔

پر یوه مرکب نښه لرونکے فارمول د قاعدې له پلي کولو څخه داسې نښه لرونکي فارمولونه ورزیاتېږي چې سمدستي فرعي-فارمولونه وي۔ د هرې قاعدې یوه جوړه رائي، د دواړو نښو هرې یوې دپاره یوه قاعده۔ مثلاً د $\mathbb{T}\wedge$ قاعده پر $\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$ پلي کېږي او اجازه راکوي چې د هرې هغې ځانګې په پاے کښې دواړه نښه لرونکي فارمولونه $\mathbb{T}\,\varphi$ او $\mathbb{T}\,\psi$ ورزیات کړو چې $\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$ لري؛ او د $\mathbb{F}\wedge$ قاعده اجازه راکوي چې یوه ځانګه د $\mathbb{F}\,\varphi$ او $\mathbb{F}\,\psi$ په بېلو غځونو زیات کړو۔ هره نوې ځانګه د اصلي ځانګې ټول مخکیني فارمولونه لري او له دغو دوو څخه یو یا کلے فارمول ورسره زیاتېږي۔ تابلو هله تړلے دے چې د هغه هره ځانګه د نښه لرونکي فارمولونه سره برابره جوړه $\mathbb{T}\,\varphi$ او $\mathbb{F}\,\varphi$ ولري۔

پر تابلوګانې ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې داسې کوم متناهي ست $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ موجود وي چې د لاندې فرضونو دپاره یو تړلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

مثلاً دا تړلے تابلو ښیي چې $\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \varphi$:

.1	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\psi$	$\to\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

یو ست Γ د تابلو په حساب کښې هله ناسازګار دے چې د لاندې فرضونو دپاره یو تړلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

د کوم $\psi_i \in \Gamma$ دپاره۔

تابلوګانې په ۱۹۵۰مو کلونو کښې اېورټ بټ او یاکو هېنتیکا هر یوه په خپلوا که توګه جوړ کړل، او رېمونډ سمولیان ساده او عام کړل۔ دا کارول ډېر اسانه دي، ځکه چې د تابلو جوړول ډېره منظمه طریقه ده۔ د تابلوګانې د منظم طبیعت له امله په کمپیوټر کښې هم په اسانۍ پلي کېږي۔ خو تابلو زیاتره په سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تراو کله کله په اسانۍ نۀ ښکاري۔ دا تګلاره هم ډېره عامه ده، او ډېر ببل منطقونه د تابلو نظامونه لري۔ تابلوګانې له موږ سره د هغو جوړښتونه په موندلو کښې هم مرسته کوي چې ورکړل شوي تړلي فارمولونه، یا د هغو ستونه، صادقوي: که ست د صدق وړ وي، تړلے تابلو به و نۀ لري؛ یعنې هر تابلو به یوه پرانیستې ځانګه ولري۔ په دې شرط چې پر هغې ځانګه هره ممکنه قاعده پلي شوې وي، صادقوونکے جوړښت له یوې پرانیستې ځانګې څخه "لوستل کېدے" شي۔ له سېکوښتې حساب سره هم ډېر نږدې تراو شته: په اصل کښې یو تړلے تابلو د سېکوښتې په حساب کښې یو لنډ شوے اشتقاق دے چې سرچپه لیکل شوے وي۔

8.5 بدیهي اشتقاقونه

بدیهي اشتقاقونه د اشتقاق تر ټولو زاړۀ او ساده منطقي نظامونه دي۔ د هغو اشتقاقونه یوازې د تړلي فارمولونه لرۍ دي۔ د تړلي فارمولونه یوه لرۍ هله سم اشتقاق ګڼل کېږي چې په هغې کښې هره تړلے فارمول φ له لاندې شرطونو څخه یو پوره کړي:

1. φ بدیهي اصل وي؛ یا

2. φ د ترلې فارمولونه د ورکړل شوي ستِ Γ یو غړے وي؛ یا

3. φ د استنتاج په کومه قاعده توجیه شوے وي۔

د بدیهي اصل کېدو دپاره φ باید د یو شمېر ټاکلو تړلے فارمول شمېلوو له یوې سره بنه ولري۔ د بدیهي اصلونو د شمېلوو ډېر داسې ستونه شته چې د لومړۍ درجې منطق دپاره د اشتقاق د قناعت وړ، سم او بشپړ نظام ورکوي۔ ځینې د هغو نښلوونکو له مخې ترتیب شوي وي چې واک پرې چلوي؛ مثلاً دا شمېلوې

$$\varphi \to (\psi \to \varphi) \qquad \psi \to (\psi \vee \chi) \qquad (\psi \wedge \chi) \to \psi$$

هغه عام بدیهي اصول دي چې پر $\to$، $\vee$ او $\wedge$ واک چلوي۔ د بدیهي اصولو ځینې نظامونه غواړي د اصولو شمېر تر ټولو لږ وي۔ دا چې کوم نښلوونکي بنسټیز وټاکل شي، ان داسې نظامونه هم موندل کېدے شي چې یوازې له یوه بدیهي اصل څخه جوړ وي۔

د استنتاج قاعده یوه شرطي وینا ده چې په اشتقاق کښې د تړلے فارمول د توجیه کېدو دپاره بس شرط ورکوي۔ مودوس پوننس یوه ډېره عامه داسې قاعده ده: وایي که φ او $\varphi \to \psi$ له مخکښې توجیه شوي وي، نو ψ توجیه شوے دے۔ دا معنٰی لري چې په اشتقاق کښې هغه کرښه چې تړلے فارمول ψ لري، په دې شرط توجیه شوې ده چې φ او $\varphi \to \psi$ دواړه، د کوم تړلے فارمول φ دپاره، په اشتقاق کښې له ψ څخه مخکښې راغلي وي۔

پر بدیهي اشتقاقونه ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې داسې اشتقاق موجود وي چې تړلے فارمول φ ئې وروستے فارمول وي، او Γ په هغه اشتقاق کښې د هغو ترلې فارمولونه ستِ ونیول شي چې د پورته (۲) له مخې توجیه شوي وي۔ φ هله قضیه ده چې φ داسې اشتقاق ولري چې Γ پکې تش وي؛ یعنې په اشتقاق کښې هره تړلے فارمول یا د (۱) له مخې توجیه شوې وي یا د (۳) له مخې۔ مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $\vdash \varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi))$:

1. $\psi \to (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \to (\psi \vee \varphi)) \to (\varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi))$

په ۱مه کرښه تړلے فارمول د بدیهي اصل $(\varphi \vee \psi) \to \varphi$ بنه لري، چې د φ او ψ وندې پکې بدلې شوې دي۔ په ۲مه کرښه جمله د بدیهي اصل $(\psi \to \varphi) \to \varphi$ بنه لري۔ نو دواړه کرښې توجیه شوې دي۔ ۳مه کرښه د مودوس پوننس له مخې توجیه شوې ده: که په لنډه ئې θ ولیکو، نو ۲مه کرښه د $\chi \to \theta$ بنه لري، چې χ هم $\psi \to (\psi \vee \varphi)$، یعنې ۱مه کرښه، ده۔

یو ستِ Γ هله ناسازګار دے چې $\Gamma \vdash \bot$۔ د بدیهي اصولو یو بشپړ نظام به دا هم ثابتوي چې د هر φ دپاره $\bot \to \varphi$؛ نو که Γ ناسازګار وي، د هر φ دپاره $\Gamma \vdash \varphi$۔

د منطق د بدیهي اشتقاقونه نظامونه لومړے ګوتلوب فرېګه په خپل ۱۸۷۹ز اثر بېګریفشریفت کښې وړاندې کړل، چې له همدې امله زیاتره د معاصر منطق لومړے اثر ګڼل کېږي۔ بیا الفرېډ نارت وایټ هېډ او برټرېنډ رسل په پرېنسیپیا ماتیماتیکا کښې، او ډیوېډ هیلبرټ او شاګردانو ئې په ۱۹۲۰مو کلونو کښې بشپړ کړل۔ ځکه ورته زیاتره "د فرېګه نظامونه" یا "د هیلبرټ نظامونه" ویل کېږي۔ دا ډېر انعطاف منونکي دي، ځکه چې د یو منطق دپاره بدیهي نظام زیاتره په اسانۍ موندل کېږي۔ دا چې اشتقاقونه ډېر ساده جوړښت او یوازې یوه یا دوه استنتاجي قاعدې لري، د هغو په اړه د څېړونو ثابتول هم نسبتاً اسانه دي۔ خو په عمل کښې ئې کارول ډېر ګران دي؛ یعنې ثبوتونه موندل او لیکل ګران دي۔

باب 9

د سېکوېنټ حساب

ادارتي يادونه۔ دا څېړکے د کلاسيک د لومړۍ درجې منطق دپاره د ګېنټژن معياري سېکوېنټ حساب LK وړاندې کوي۔ دې ته نور مثالونه او تمرينونه هم پکار دي۔ د ثبوت د نظام په توګه د سېکوېنټ له حساب سره د اړوندو موادو د شاملولو يا اېستلو دپاره د prfLK ټېګ وکاروئ۔

9.1 قاعدې او اشتقاقونه

د راتلونکو خبرو دپاره، پرېږدئ چې $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ د ټرلې فارمولونه متناهي لړۍ وښيي۔

تعريف 9.1 (سېکوېنټ)**.** سېکوېنټ د لاندې بڼې څرګندنه ده:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

دلته Γ او Δ د ژبې $\mathcal{L}$ د ټرلې فارمولونه متناهي (او کېدے شي تشې) لړۍ دي۔ Γ ته مقدم او Δ ته تالي ويل کېږي۔

د يوه سېکوېنټ تر شا شهودي مفکوره دا ده: که د مقدم ټولې ټرلې فارمولونه صدق کوي، نو د تالي لږ تر لږه يوه ټرلې فارمولونه صدق کوي۔ يعنې که $\Gamma = \langle \varphi_1, \ldots, \varphi_m \rangle$ او $\Delta = \langle \psi_1, \ldots, \psi_n \rangle$ وي، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې

$$(\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_m) \to (\psi_1 \vee \cdots \vee \psi_n)$$

صدق کوي۔ دوه خاص حالتونه شته: يو هغه چې Γ تش وي، او بل هغه چې Δ تش وي۔ کله چې Γ تش وي، يعنې $m = 0$، نو $\Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې $\psi_1 \vee \cdots \vee \psi_n$ صدق کوي۔ کله چې Δ تش وي، يعنې $n = 0$، نو $\Gamma \Rightarrow$ هله صدق کوي چې $\neg(\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_m)$ صدق کوي۔ مورِ يو سېکوېنټ هله معتبر بولو چې ورسره سمون لرونکې ټرلے فارمول معتبره وي۔

که Γ د ټرلې فارمولونه يوه لړۍ وي، نو φ, Γ د هغې پايلې دپاره ليکو چې φ د Γ ښي پاے ته ورزيات شي (او Γ, φ د هغې پايلې دپاره چې φ د Γ کېڼ پاے ته ورزيات شي)۔ که Δ هم د ټرلې فارمولونه يوه لړۍ وي، نو Γ, Δ د دواړو لړيو نښلول دي۔

تعريف 9.2 (لومړنے سېکوېنټ)**.** لومړنے سېکوېنټ داسې سېکوېنټ دے چې له لاندې بنو څخه يوه لري:

1. $\varphi \Rightarrow \varphi$
2. $\Rightarrow \top$
3. $\bot \Rightarrow$

، او φ د ژبې هره ټرلے فارمول کېدے شي۔

په سېکوښتې حساب کښې اشتقاقونه د سېکوښتونو داسې تاکلې وڼې دي چې تر ټولو بره سېکوښتونه ئې لومړنې سېکوښتونه وي؛ او که يو سېکوښتې د يوه يا دوو نورو سېکوښتونو لاندې راشي، بايد د استنتاج د يوې قاعدې له مخې ترې په سمه توګه راووځي۔ د **LK** قاعدې پر دوو اصلي ډولونو وېشل کېږي: منطقي قاعدې او جوړښتي قاعدې۔ منطقي قاعدې د لاندې سېکوښتې د هغې ترڅه فارمول د اصلي عملګر په نوم نومول کېږي چې φ او/يا ψ لري۔ هره قاعده دوه بڼې لري: يوه د داسې سېکوښتې د استنتاج دپاره چې د منطقي عملګر لرونکې ترڅه فارمول ئې کښې لوري ته وي، او بله د هغه سېکوښتې دپاره چې دا ترڅه فارمول ئې بڼې لوري ته وي۔

9.2 بياني قاعدې

9.2.1 د $\neg$ دپاره قاعدې

$$\neg\mathrm{L}\,\frac{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \neg\mathrm{R}\,\frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

9.2.2 د $\wedge$ دپاره قاعدې

$$\wedge\mathrm{L}\,\frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\mathrm{L}\,\frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \psi\Gamma \Rightarrow \qquad \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}$$

9.2.3 د $\vee$ دپاره قاعدې

$$\vee\mathrm{L}\,\frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \psi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow}$$

9.2.4 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې

$$\rightarrow\mathrm{L}\,\frac{\Lambda\psi, \Pi \Rightarrow \qquad \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \Lambda\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow} \qquad \rightarrow\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \psi\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi\Gamma \Rightarrow}$$

9.3 د سورونو قاعدې

9.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې

$$\forall\mathrm{L}\,\frac{\Delta\varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\forall x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \forall\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \varphi(a)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x\,\varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

په $\forall$L کښې t يوه ټرلې اصطلاح ده (يعنې داسې اصطلاح چې متغيرونه نۀ لري) ـ په $\forall$R کښې a ثابت سمبول دے چې بايد د $\forall$R قاعدې په لاندې سېکوښټ کښې هېڅ ځاے نۀ وي راغلے ـ مور a د $\forall$R استنتاج ځانګړے متغير بولو ـ[1]

9.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$$\exists\text{L}\ \frac{\Delta\varphi(a), \Gamma\ \Rightarrow}{\Delta\exists x\,\varphi(x), \Gamma\ \Rightarrow} \qquad \exists\text{R}\ \frac{\Delta, \varphi(t)\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta, \exists x\,\varphi(x)\Gamma\ \Rightarrow}$$

بيا هم، t يوه ټرلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists$L قاعدې په لاندې سېکوښټ کښې نۀ رائي ـ مور a د $\exists$L استنتاج ځانګړے متغير بولو ـ

دا شرط چې ځانګړے متغير د $\forall$R يا $\exists$L استنتاج په لاندې سېکوښټ کښې نۀ رائي، د ځانګړي متغير شرط بلل کېږي ـ

هغه دود رايادِ کړئ چې کله φ داسې فارمول وي چې متغير x پکې ازاد وي، نو دا په $\varphi(x)$ ليکلو ښيو ـ په همدې چوکاټ کښې بيا $\varphi(t)$ د $\varphi[t/x]$ لنډون دے ـ نو د $\exists$R قاعده داسې هم ليکلے شو:

$$\frac{\Gamma\ \Rightarrow\ \Delta, \varphi[t/x]}{\Gamma\ \Rightarrow\ \Delta, \exists x\,\varphi}\ \exists\text{R}$$

پام وکړئ چې t کېدے شي له مخکښې په φ کښې راغلے وي؛ مثلاً φ کېدے شي $P(t,x)$ وي ـ له دې امله، له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t,t)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\,P(t,x)$ استنتاجول د $\exists$R سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t يوه يا زياتې پېښې په ټرلې متغير x "بدلولے" شئ، او اړينه نۀ ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ ـ خو د $\forall$R او $\exists$L د ځانګړي متغير شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په φ کښې نۀ رائي ـ نو د $\forall$R په کارولو سره له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a,a)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\,P(a,x)$ په سمه توګه نۀ شئ استنتاجولے ـ

په $\exists$R او $\forall$L کښې پر اصطلاح t هېڅ بنديز نشته ـ بل لوري ته، د $\exists$L او $\forall$R په قاعدو کښې د ځانګړي متغير شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پورتنۍ سېکوښټ کښې د $\varphi(a)$ څخه بهر هېڅ ځاے نۀ رائي ـ دا شرط د نظام د سموالي د يقيني کولو دپاره اړين دے؛ يعنې نظام يوازې معتبر سېکوښټونه اشتقاق کړي ـ له دې شرط پرته لاندې استنتاجونه روا کېدل:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi(a)\ \Rightarrow\ \varphi(a)}{\varphi(a)\ \Rightarrow\ \forall x\,\varphi(x)}\ {}^{*}\forall\text{R}}{\exists x\,\varphi(x)\ \Rightarrow\ \forall x\,\varphi(x)}\ \exists\text{L} \qquad \dfrac{\dfrac{\varphi(a)\ \Rightarrow\ \varphi(a)}{\exists x\,\varphi(x)\ \Rightarrow\ \varphi(a)}\ {}^{*}\exists\text{L}}{\exists x\,\varphi(x)\ \Rightarrow\ \forall x\,\varphi(x)}\ \forall\text{R}$$

خو $\exists x\,\varphi(x) \Rightarrow \forall x\,\varphi(x)$ معتبر نۀ دے ـ

9.4 جوړښتي قاعدې

مور څو داسې قاعدو ته هم اړتيا لرو چې د يوه سېکوښټ په کښې او بنې لوري کښې د ټرلې فارمولونه د بيا ترتيبولو اجازه راکړي ـ ځکه چې منطقي قاعدې غواړي هغه ټرلې فارمولونه چې قاعده پرې کار کوي، يا په بشپړ کښې او يا په بشپړ بنې پاے کښې وي، نو د "تبادلې" داسې قاعدې ته اړتيا لرو چې ټرلې فارمولونه سم ځاے ته يوسي ـ کله کله دا هم مهمه وي چې دوه يو شان ټرلې فارمولونه سره يو کړو او هر لوري ته ټرے فارمول ورزياته کړو ـ

9.4.1 کمزوري کول

[1] مور د "ځانګړي متغير" اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کښې a ثابت سمبول دے ـ دا نوم تاريخي لاملونه لري ـ

$$\mathrm{WL}\ \frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \mathrm{WR}\ \frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}$$

9.4.2 انقباض

$$\mathrm{CL}\ \frac{\Delta\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \mathrm{CR}\ \frac{\Delta, \varphi, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}$$

9.4.3 تبادله

$$\mathrm{XL}\ \frac{\Delta\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow}{\Delta\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow} \qquad \mathrm{XR}\ \frac{\Delta, \varphi, \psi, \Lambda\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \psi, \varphi, \Lambda\Gamma \Rightarrow}$$

د کمزوري کولو، انقباض او تبادلې د استنتاجونو یوه لړۍ به زیاتره د استنتاج په دوو کړنو ښوول کېږي۔
لاندې قاعده چې "پرېکون" بلل کېږي، په کره توګه اړینه نۀ ده، خو د اشتقاقونه بیا کارول او یو ځاے کول ډېر اسانوي۔

$$\mathrm{Cut}\ \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}$$

9.5 اشتقاقونه

مورِ وویل چې لومړنۍ سېکوښتې څنګه وي او د استنتاج قاعدې مو ورکړې۔ په سېکوښتې حساب کښې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرايي توګه جوړېږي: هر اشتقاق یا په یوازې ځان یو لومړنۍ سېکوښتې وي، او یا له یوه یا دوو اشتقاقونه او ورپسې یوه استنتاج څخه جوړ وي۔

تعریف 9.3 (**LK** اشتقاق)**.** د یوه سېکوښتې S **LK**-اشتقاق د سېکوښتونو داسې متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو بره سېکوښتونه لومړني سېکوښتونه دي۔
2. د ونې تر ټولو لاندې سېکوښتې S دے۔
3. له S پرته د ونې هر سېکوښتې د استنتاج د یوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه ده، او د هغې کارونې پایله په ونه کښې د همغه سېکوښتې مخامخ لاندې ولاړه وي۔

بیا وایو چې S د اشتقاق وروستنۍ سېکوښتې دے او S په **LK** کښې د اشتقاق وړ دے (یا **LK**-د اشتقاق وړ دے)۔

بېلګه 9.4. هر لومړنۍ سېکوښتې، مثلاً $\chi \Rightarrow \chi$، اشتقاق دے۔ له دې څخه د یوې بلې قاعدې، مثلاً د WL قاعدې، په کارولو نوے اشتقاق ترلاسه کولے شو:

$$\mathrm{WL}\ \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}$$

خو قاعده عمومي مراد لري: په قاعده کښې φ د هرې ترلے فارمول، مثلاً د θ، په ځاے راوستلے شو۔ که مقدمه زمورِ له لومړني سېکوښتې $\chi \Rightarrow \chi$ سره سمون خوري، نو Γ او Δ دواړه یوازې χ دي، او پایله به بیا $\theta, \chi \Rightarrow \chi$ وي۔ نو لاندې اشتقاق دے:

$$\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\mathrm{WL}$$

اوس يوه بله قاعده، مثلاً XL، کاروـلے شو چې په کيڼ لوري کښې د دوو ترڅې فارمولونه د ځاـے بدلولو اجازه راکوي۔ نو لاندې هم سم اشتقاق دـے:

$$\frac{\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\mathrm{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi}\,\mathrm{XL}$$

د دې قاعدې په دې کارونه کښې، چې داسې ورکړل شوې وه:

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta,}\,\mathrm{XL}$$

Γ او Π دواړه تش وو، Δ هم χ دـے، او د φ او ψ وندې په همدې ترتيب θ او χ لوبوي۔ نژدې په همدې طريقه وينو چې

$$\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta}\,\mathrm{WL}$$

هم اشتقاق دـے۔ اوس دا دواړه اشتقاقونه اخلو او د $\wedge$R په کارولو ئې يو ځاـے کوو۔ هغه قاعده داسې وه:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

زمورږ په حالت کښې مقدمې بايد د هغو اشتقاقونه له وروستيو سېکوښتونو سره سمون وخوري چې په مقدمو پاـے ته رسېږي۔ يعنې Γ د χ, θ، Δ تشه، φ د χ او ψ د θ سره برابره ده۔ نو که استنتاج سم وي، پايله $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$ ده۔

$$\frac{\dfrac{\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\mathrm{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi}\,\mathrm{XL} \qquad \dfrac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta}\,\mathrm{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta}\,\wedge\mathrm{R}$$

البته مقدمې سرچپه کوـلے هم شو، بيا φ به θ او ψ به χ وي۔

$$\frac{\dfrac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta}\,\mathrm{WL} \qquad \dfrac{\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\mathrm{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi}\,\mathrm{XL}}{\chi, \theta \Rightarrow \theta \wedge \chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

9.6 د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 9.5. د سېکوښټ $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ يو **LK**-اشتقاق ورکړئ۔

د اشتقاق په لاندې برخه کښې د غوښتل شوي وروستي سېکوښټ په ليکلو پيل کوو۔

$$\frac{}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}$$

بيا بايد معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج لاندې سېکوښټ دا بڼه لرـے شي۔ دا يوه جوړښتي قاعده کېدـے شي، خو غوره ده چې لومړـے کومه منطقي قاعده ولټوؤ۔ په لاندې سېکوښټ کښې يوازـينے منطقي ټنبلوونکے $\wedge$ دـے؛ نو د $\wedge$ قاعده لټوؤ، او ځکه چې د $\wedge$ ټنبه په مقدم کښې رائې، د $\wedge$L قاعده کورو۔

$$\frac{}{\varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \varphi}\,\wedge\mathrm{L}$$

د $\wedge\mathrm{L}$ استنتاج د پورتني سېکوښتِ دپاره دوه امکانونه شته: يا $\varphi \Rightarrow \varphi$ او يا $\varphi \Rightarrow \varphi$ او $\psi \Rightarrow \varphi$۔ څرګنده ده چې $\varphi \Rightarrow \varphi$ يو لومړنۍ سېکوښتِ دے، او دا ښه خبره ده؛ خو $\psi \Rightarrow \varphi$ په عمومي توګه د اشتقاق وړ نۀ دے۔ پورتنے سېکوښتِ وړاندے کوو:

$$\frac{\varphi \;\Rightarrow\; \varphi}{\varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \varphi}\,\wedge\mathrm{L}$$

اوس د سېکوښتِ $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ سم **LK**-اشتقاق لرو۔

بېلګه 9.6. د سېکوښتِ $\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \to \psi$ يو **LK**-اشتقاق ورکړئ۔
د اشتقاق په لاندې برخه کښې د غوښتل شوي وروستي سېکوښتِ په لیکلو پیل وکړئ۔

$$\frac{}{\neg\varphi \vee \psi \;\Rightarrow\; \varphi \to \psi}$$

د داسې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا وروستنے سېکوښتِ راکړي، د وروستي سېکوښتِ منطقي نښلوونکي ګورو: $\neg$، $\vee$ او $\to$۔ اوس مهال يوازې $\vee$ او $\to$ مهم دي، ځکه چې د وروستي سېکوښتِ د تړلي فارمولونه اصلي عملګرونه دي؛ خو $\neg$ د بل نښلوونکي د چاپېريال دننه دے، نو وروسته به ئې وڅېړو۔ له دې امله د وروستي استنتاج د منطقي قاعدې امکانونه $\vee\mathrm{L}$ او $\to\mathrm{R}$ دي۔ په ربښتيا هره يوه غوره کولے شو، خو $\to\mathrm{R}$ غوره کوو، يوازې د دې دپاره چې په دوو ځانګو وېشل لږ وروسته کړو۔ د هغو $\to\mathrm{R}$ استنتاجونو د بڼې له مخې چې دا لاندې سېکوښتِ ورکولے شي، بڼه بايد داسې وي:

$$\frac{\dfrac{}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \;\Rightarrow\; \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \;\Rightarrow\; \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

کله چې $\neg\varphi \vee \psi$ د مقدم بهرنۍ پاڼے ته يوسو، د $\vee\mathrm{L}$ قاعده کارولے شو۔ د شپا له مخې دا بايد په لاندې ډول پر دوو پورتنيو سېکوښتونو ووېشل شي۔ د کينې خوا د تبادلې قاعده د مقدم د دوو ګاونډيو فارمولونو ترتيب بدلوي۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi, \varphi \;\Rightarrow\; \psi} \quad \dfrac{}{\psi, \varphi \;\Rightarrow\; \psi}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \;\Rightarrow\; \psi}\,\vee\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \;\Rightarrow\; \psi}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \psi \;\Rightarrow\; \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

رايادوي کړئ چې موږ هڅه کوو تر لومړنيو سېکوښتونو پورې په پورته لوري لار پيدا کړو؛ داسې ښکاري چې ډېر ورنژدې يو! ښۍ ځانګه له لومړني سېکوښتِ څخه يوازې يو کمزوري کول او يوه تبادله لرې ده، او بيا بشپړېږي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\psi \;\Rightarrow\; \psi}\,\mathrm{WL}}{\varphi, \psi \;\Rightarrow\; \psi}\,\mathrm{XL}}{\psi, \varphi \;\Rightarrow\; \psi} \quad \dfrac{}{\neg\varphi, \varphi \;\Rightarrow\; \psi}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \;\Rightarrow\; \psi}\,\vee\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \;\Rightarrow\; \psi}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \psi \;\Rightarrow\; \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

اوس کينه ځانګه ګورو۔ په هره تړلے فارمول کښې يوازينے منطقي نښلوونکے د مقدم د تړلي فارمولونه د $\neg$ نښه ده، نو د $\neg\mathrm{L}$ قاعدې يوه کارونه ګورو۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\psi \;\Rightarrow\; \psi}\,\mathrm{WL}}{\varphi, \psi \;\Rightarrow\; \psi}\,\mathrm{XL}}{\psi, \varphi \;\Rightarrow\; \psi} \quad \dfrac{\dfrac{}{\varphi \;\Rightarrow\; \psi, \varphi}}{\neg\varphi, \varphi \;\Rightarrow\; \psi}\,\neg\mathrm{L}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \;\Rightarrow\; \psi}\,\vee\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \;\Rightarrow\; \psi}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \psi \;\Rightarrow\; \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

لکه ښۍ څانګه چې مو ښپړه کړه، له دې کيڼې څانګې څخه هم يوازې يو کمزوري کول او يوه تبادله لرې يو۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi}\,\mathrm{WR}}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}\,\mathrm{XR}}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}\,\neg\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{WL}}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}\,\vee\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

بېلګه 9.7. د سېکوښټ $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$ يو **LK**-اشتقاق ورکړئ۔

د پورته طريقو په کارولو، غوښتل شوے وروستنے سېکوښټ په لاندې برخه کښې ليکو۔

$$\dfrac{}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

په وروستي سېکوښټ کښې د ټرلي فارمولونه شته اصلي نښلوونکي د $\vee$ او $\neg$ نښې دي۔ دلته هم $\vee\mathrm{L}$ او هم $\neg\mathrm{R}$ کار ورکوي، خو په $\neg\mathrm{R}$ پيل کوو، ځکه چې د يوې شېبې دپاره پر دوو څانګو وېشل ځندوي:

$$\dfrac{\dfrac{}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}\,\neg\mathrm{R}$$

اوس د $\wedge\mathrm{L}$ او $\vee\mathrm{L}$ تر منځ ټاکنه لرو۔ ګورو چې د $\wedge\mathrm{L}$ قاعدې په کارولو څه کېږي: يا په سېکوښټ $\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow$ او يا په سېکوښټ $\psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow$ پيل کولے شو۔ ځکه چې اشتقاق د φ او ψ له پلوه متناظر دے، لومړے غوره کوو۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}\,\wedge\mathrm{L}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}\,\neg\mathrm{R}$$

د اشتقاق د ډکولو په دوام وينو چې له يوې ستونزې سره مخ کېږو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{}{\varphi \Rightarrow \psi}\,?}{\neg\psi, \varphi \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \Rightarrow}\,\vee\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}\,\mathrm{XL}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}\,\wedge\mathrm{L}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}\,\neg\mathrm{R}$$

د ښۍ څانګې پورته برخه نوره نۀ شي راکمېدے او د جوړښتي استنتاجونو له لارې لومړنۍ سېکوښټ ته نۀ شي رسول کېدے، نو دا سمه لار نۀ ده۔ له دې امله پورته د $\wedge\mathrm{L}$ قاعدې کارول تېروتنه وه۔ بېرته مخکيني حالت ته ځو او پر ځاے ئې $\vee\mathrm{L}$ قاعده پلي کوو، نو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \qquad \dfrac{}{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}\,\vee\mathrm{L}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}\,\neg\mathrm{R}$$

هره څانګه د مخکښې په شان ښپړه کړو، نو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi \Rightarrow \varphi}}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}\wedge\mathrm{L}}{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}\neg\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\psi \Rightarrow \psi}}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi}\wedge\mathrm{L}}{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}\vee\mathrm{L}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}\neg\mathrm{R}$$

(په دغو ګامونو کښې د $\wedge$ قاعدې د $\neg$ له قاعدو څخه لاندې هم پلې کېدے شوې او بیا به هم سم اشتقاق ترلاسه شوے وے۔)

بېلګه 9.8. تر اوسه مو د انقباض قاعده نۀ ده کارولې، خو کله کله اړینه وي۔ دا ئې یوه بېلګه ده۔ فرض کړئ غواړو $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi$ ثابت کړو۔ د $\vee\mathrm{R}$ سرچپه پلي کول به له دغو دوو اشتقاقونه څخه یو راکړي:

$$\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi \Rightarrow}}{\Rightarrow \neg\varphi}\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R}$$

البته له دغو څخه هېڅ یو په لومړني سېکوېنټ نۀ پاے ته رسېږي۔ چل دا دے چې پوه شو د انقباض قاعده د ترلے فارمول دوه نقلونه سره یو کولے شي—او کله چې د ثبوت لټون کوو، یعنې له لاندې څخه پورته ځو، د $\varphi \vee \neg\varphi$ یوه کاپي په مقدمه کښې ساتلے شو، مثلاً:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}\mathrm{CR}$$

اوس $\vee\mathrm{R}$ دویم ځل کاروے شو او $\neg\varphi$ هم ترلاسه کوو، چې بشپړ اشتقاق ته رسېږي۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi \Rightarrow \varphi}}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi}\mathrm{XR}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}\mathrm{CR}$$

تمرین 9.9. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \to (\psi \to \chi) \Rightarrow \psi \to (\varphi \to \chi)$.
4. $\varphi \Rightarrow \neg\neg\varphi$.

تمرین 9.10. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $(\varphi \vee \psi) \to \chi \Rightarrow \varphi \to \chi$.
2. $(\varphi \to \chi) \wedge (\psi \to \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \to \chi$.
3. $\Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\psi \to \varphi \Rightarrow \neg\varphi \to \neg\psi$.
5. $\Rightarrow (\varphi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi$.

6. $\Rightarrow \neg(\varphi \to \psi) \to \neg\psi$.

7. $\varphi \to \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.

8. $\varphi \wedge \neg\chi \Rightarrow \neg(\varphi \to \chi)$.

9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \Rightarrow \varphi$.

10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$.

11. $\Rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \to \neg(\varphi \vee \psi)$.

12. $\Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \to (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

تمرين 9.11. د لاندې سېکوښتونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\neg(\varphi \to \psi) \Rightarrow \varphi$.

2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$.

3. $\varphi \to \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi$.

4. $\Rightarrow \neg\neg\varphi \to \varphi$.

5. $\varphi \to \psi, \neg\varphi \to \psi \Rightarrow \psi$.

6. $(\varphi \wedge \psi) \to \chi \Rightarrow (\varphi \to \chi) \vee (\psi \to \chi)$.

7. $(\varphi \to \psi) \to \varphi \Rightarrow \varphi$.

8. $\Rightarrow (\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \chi)$.

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتيا لري۔)

9.7 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلګه 9.12. د سېکوښټ $\exists x\, \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\forall x\, \varphi(x)$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ۔

کله چې له سورونو سره کار کوو، باید ډاډمن شو چې د ځانګړي متغیر شرط نۀ ماتوو، او کله کله د دې دپاره اړ یو چې د ځینو استنتاجونو د پلي کولو ترتیب بدل کړو۔ په عمومي توګه دا ګټوره ده چې لومړے هغه قاعدې وځېړو چې د ځانګړي متغیر د شرط تابع دي (په بشپړ شوي ثبوت کښې به لاندې وي)۔ همدارنګه، غوره ده لږ وړاندې وګورو او اټکل وکړو چې لومړے نه سېکوښټ به څنګه وي۔ زمونږ په حالت کښې باید د $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ په شان وي۔ یعنې کله چې د سورونو قاعدې "سرچپه" کوو، باید د $\forall$ او $\exists$ دواړو قاعدو دپاره همماغه اصطلاح—چې a به ئې وبولو—غوره کړو۔ که د هرې قاعدې دپاره بېله اصطلاح غوره کړو، د $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(b)$ په شان څه ته رسېږو، چې البته د اشتقاق وړ نۀ دے۔

د معمول په شان په دې لیکلو پیل کوو:

$$\dfrac{}{\exists x\, \neg\varphi(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, \varphi(x)}$$

یا د $\exists$L قاعده پلي کوے شو او یا د $\neg$R قاعده۔ ځکه چې $\exists$L د ځانګړي متغیر د شرط تابع ده، نبه ده چې دا ژر تر ژره وځېړو؛ نو لومړے همدا پلي کوو۔

$$\dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, \varphi(x)}}{\exists x\, \neg\varphi(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, \varphi(x)}\,\exists\text{L}$$

د $\neg$L او $\neg$R قاعدو په سرچپه پلي کولو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\forall x\,\varphi(x) \;\Rightarrow\; \varphi(a)}}{\neg\varphi(a), \forall x\,\varphi(x) \;\Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\forall x\,\varphi(x), \neg\varphi(a) \;\Rightarrow}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\varphi(x)}\,\neg\mathrm{R}}{\exists x\neg\varphi(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\varphi(x)}\,\exists\mathrm{L}$$

په دې ځاے کښې یوازینے امکان د $\forall$L قاعدې پلي کول دي۔ ځکه چې دا قاعده د ځانګړي متغیر د بندیز تابع نۀ ده، نو کومه ستونزه نشته۔ رایاد کړئ چې غواړو یو لومړنے سېکوښټ، یعنې د $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ په بڼه، ترلاسه کړو؛ نو د قاعدې د کارولو پر مهال باید a د φ د ارګومښټ په توګه غوره کړو۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi(a) \;\Rightarrow\; \varphi(a)}}{\forall x\,\varphi(x) \;\Rightarrow\; \varphi(a)}\,\forall\mathrm{L}}{\neg\varphi(a), \forall x\,\varphi(x) \;\Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\forall x\,\varphi(x), \neg\varphi(a) \;\Rightarrow}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,\varphi(x)}\,\neg\mathrm{R}}{\exists x\,\neg\varphi(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,\varphi(x)}\,\exists\mathrm{L}$$

په ټېره بیا له سورونو سره د کار پر مهال مهمه ده چې په دې ځاے کښې بیا وګورو چې د ځانګړي متغیر شرط خو نۀ دے مات شوے۔ ځکه چې زمونږ له کارول شوو قاعدو څخه یوازې $\exists$L د ځانګړي متغیر د شرط تابع وه، او ځانګړے متغیر a د هغې په لاندې سېکوښټ (وروستي سېکوښټ) کښې نۀ راځي، نو دا سم اشتقاق دے۔

تمرین 9.13. د لاندې سېکوښټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow (\forall x\,\varphi(x) \wedge \forall y\,\psi(y)) \to \forall z\,(\varphi(z) \wedge \psi(z))$.
2. $\Rightarrow (\exists x\,\varphi(x) \vee \exists y\,\psi(y)) \to \exists z\,(\varphi(z) \vee \psi(z))$.
3. $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi) \Rightarrow \exists y\,\varphi(y) \to \psi$.
4. $\forall x\,\neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\exists x\,\varphi(x)$.
5. $\Rightarrow \neg\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\neg\varphi(x)$.
6. $\Rightarrow \neg\exists x\,\forall y\,((\varphi(x,y) \to \neg\varphi(y,y)) \wedge (\neg\varphi(y,y) \to \varphi(x,y)))$.

تمرین 9.14. د لاندې سېکوښټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow \neg\forall x\,\varphi(x) \to \exists x\,\neg\varphi(x)$.
2. $(\forall x\,\varphi(x) \to \psi) \Rightarrow \exists y\,(\varphi(y) \to \psi)$.
3. $\Rightarrow \exists x\,(\varphi(x) \to \forall y\,\varphi(y))$.

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري۔)

ادارتي یادونه۔ دا برخه د سېکوښټ حساب د اشتقاق وړتیا د اړیکې او سازګارۍ تعریفونه راغونډوي۔

9.8 د ثبوت-تیوریکي مفاهیم

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنایي مفاهیم (اعتبار، معنایي استلزام او د صدق وړتیا) تعریف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو۔ دا مفاهیم په جوړښتونه کښې د ټرلي فارمولونه د صدق پر بنسټ نۀ، بلکې د ځینو سېکوښتونو د اشتقاق وړتیا یا د اشتقاق نۀ وړتیا پر بنسټ تعریفېږي۔ دا یوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري۔ د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیه ده۔

تعریف 9.15 (قضیې)۔ ټرلے فارمول φ هله قضیه ده چې په **LK** کښې د سېکوښتِ $\Rightarrow \varphi$ اشتقاق موجود وي۔ که φ قضیه وي، $\vdash \varphi$ لیکو؛ او که نۀ وي، $\nvdash \varphi$ لیکو۔

تعریف 9.16 (د اشتقاق وړتیا)۔ ټرلے فارمول φ د ټرلي فارمولونه له سټ Γ څخه د اشتقاق وړ ده، یعنې $\Gamma \vdash \varphi$، هله او یوازې هله چې یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او په Γ_0 کښې د ټرلي فارمولونه یو لړ Γ_0' موجود وي، داسې چې **LK** د $\Gamma_0' \Rightarrow \varphi$ سېکوښتِ اشتقاق کړي۔ که φ له Γ څخه د اشتقاق وړ نۀ وي، $\Gamma \nvdash \varphi$ لیکو۔

د انقباض، کمزوري کولو او تبادلې د قاعدو له امله، په Γ_0' کښې د ټرلي فارمولونه ترتیب او شمېر اهمیت نۀ لري: که سېکوښتِ $\Gamma_0' \Rightarrow \varphi$ د اشتقاق وړ وي، نو د هر داسې Γ_0'' دپاره $\Gamma_0'' \Rightarrow \varphi$ هم د اشتقاق وړ دے چې د Γ_0' هماغه ټرلي فارمولونه لري۔ مثلاً که $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ وي، نو هم $\Gamma_0' = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ او هم $\Gamma_0'' = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ داسې لړونه دي چې یوازې د Γ_0 ټرلي فارمولونه لري۔ که د یوه لړ لړونکے سېکوښتِ د اشتقاق وړ وي، د بل لړ لړونکے هم دے، مثلاً:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{CL}}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{XL}}{\chi, \psi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{WL}$$

له دې وروسته به وایو چې که Γ_0 د ټرلي فارمولونه یو متناهي سټ وي، نو $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ هر هغه سېکوښتِ دے چې مقدم ئې په Γ_0 کښې د ټرلي فارمولونه یو لړ وي؛ او د اړتیا په وخت کښې انقباضونه، تبادلې او کمزوري کول په ناویلې توګه ورکړوو۔

تعریف 9.17 (سازګاري)۔ د جملو سټ Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ موجود وي، داسې چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوښتِ اشتقاق کړي۔ که Γ ناسازګار نۀ وي، یعنې که د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوښتِ اشتقاق نۀ کړي، نو هغه سازګار بولو۔

قضیه 9.18 (انعکاسیت)۔ که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$۔

ثبوت. لومړنے سېکوښتِ $\varphi \Rightarrow \varphi$ د اشتقاق وړ دے، او $\Gamma \subseteq \{\varphi\}$۔ □

قضیه 9.19 (یکنواختي)۔ که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Delta \vdash \varphi$۔

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$، یعنې یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ د اشتقاق وړ دے۔ ځکه چې $\Gamma \subseteq \Delta$، نو Γ_0 د Δ هم یو متناهي فرعي سټ دے۔ له دې امله د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ اشتقاق هم $\Delta \vdash \varphi$ ښیي۔ □

قضیه 9.20 (انتقالیت)۔ که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$۔

ثبوت. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ اشتقاق π_0 شته. که $\psi \vdash \Delta \cup \{\varphi\}$ وي، نو د کوم متناهي فرعي ست $\Delta_0 \subseteq \Delta$ دپاره د $\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi$ اشتقاق π_1 شته. لاندې اشتقاق وګورئ:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_0\\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi\end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow \psi}\ \mathrm{Cut}$$

څکه چې $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ ښيي. □

پام وکړئ، په ځانګړې توګه د دې معنٰی دا ده چې که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\varphi \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$. همدارنګه ترې دا هم رائي چې که $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ وي او د هر i دپاره $\Gamma \vdash \varphi_i$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$.

قضيه 9.21. Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې د هرې جملې φ دپاره $\Gamma \vdash \varphi$ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 9.22. 9.21 ثابت کړئ.

قضيه 9.23 (متناهي شاهد)**.** 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو يو متناهي فرعي ست $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. که د Γ هر متناهي فرعي ست سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو يو متناهي فرعي ست $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ سېکوښټ اشتقاق لري. له دې امله $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. که Γ ناسازګار وي، نو يو متناهي فرعي ست $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوښټ اشتقاق کړي. خو بيا Γ_0 د Γ يو ناسازګار متناهي فرعي ست دے.

□

9.9 د اشتقاق ورټيا او سازګاري

اوس به د اشتقاق ورټيا اړيکې يو شمېر خاصيتونه ثابت کړو. دا خاصيتونه په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر يو به د بشپړتيا د قضيې په ثبوت کښې وڅه ولړي.

قضيه 9.24. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي او $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي Γ_0 او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ شته چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ او $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ سېکوښټونه اشتقاق کړي. د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ د **LK**-اشتقاق نوم π_0 او د $\Gamma_1, \varphi \Rightarrow$ د **LK**-اشتقاق نوم π_1 کېږدو. بيا لاندې اشتقاق کوله شو:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_0\\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow\end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\ \mathrm{Cut}$$

څکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$، له دې امله Γ ناسازګار دے. □

قضیه 9.25. $\Gamma \vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$، یعنې د $\Gamma \Rightarrow \varphi$ اشتقاق π_0 شته. د $\neg$L قاعدې په ورزیاتولو د $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق ترلاسه کوو؛ یعنې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار دے.

که $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار وي، نو د $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق π_1 شته. لاندې د $\Gamma \Rightarrow \varphi$ اشتقاق دے:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{Cut}$$

□

تمرین 9.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg\varphi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي.

قضیه 9.27. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\neg\varphi \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$ او $\neg\varphi \in \Gamma$. بیا د کوم سېکوېنټ $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ اشتقاق π شته. سېکوېنټ $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ هم د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi\\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi\end{array} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}\,\mathrm{XL}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow}\,\mathrm{Cut}$$

ځکه چې $\neg\varphi \in \Gamma$ او $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$، نو دا ښيي چې Γ ناسازګار دے. □

قضیه 9.28. که $\Gamma \cup \{\varphi\}$ او $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي ستونه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ او داسې **LK**-اشتقاقونه π_0 او π_1 شته چې په همدې ترتیب د $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ او $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ اشتقاقونه دي. بیا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_0\\ \varphi, \Gamma_0 \Rightarrow\end{array}}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow\end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\,\mathrm{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. له دې امله Γ ناسازګار دے. □

9.10 د اشتقاق وړتيا او قضييز نښلوونکي

مورِ ثابتوو چې د سېکوېنټ حساب د اشتقاق وړتيا اړيکه $\vdash$ دومره پياوړې ده چې د قضييزو نښلوونکو په اړه ځينې بنسټيز حقيقتونه ثابت کړي، لکه $\varphi \vdash \varphi \wedge \psi$ او $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ (مودوس پونښس)، $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$. دغه حقيقتونه د بشپړتيا د قضيې د ثبوت دپاره اړين دي.

قضيه 9.29. 1. هم $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او هم $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

ثبوت. 1. دواړه سېکوېنټونه $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ او $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ د اشتقاق وړ دي:

$$\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}\wedge\mathrm{L} \qquad \dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi}\wedge\mathrm{L}$$

2. دا د سېکوېنټ $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$ يو اشتقاق دے. د دواړو مقدمو په کينه خوا کښې هماغه يوه لړۍ ده. دوه ګونې کرښې جوړښتي استنتاجونه لنډوي.

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi} \quad \dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi}\wedge\mathrm{R}$$

□

قضيه 9.30. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ ناسازګار دے.

2. هم $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ او هم $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

ثبوت. 1. مورِ د سېکوېنټ $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow$ يو اشتقاق ورکوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \quad \dfrac{\dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\neg\psi, \psi \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow}\vee\mathrm{L}$$

(رايادِ کړئ چې د استنتاج دوه ګونې کرښې څو کمزوري کول، انقباضونه او تبادلې نښې.)

2. دواړه سېکوېنټونه $\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ او $\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ اشتقاقونه لري:

$$\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi}\vee\mathrm{R} \qquad \dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi}\vee\mathrm{R}$$

□

قضيه 9.31. 1. $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$.

2. هم $\psi \vdash \varphi \to \psi$ او هم $\neg\varphi \vdash \varphi \to \psi$.

ثبوت. 1. سېکوېنټ $\varphi \to \psi, \varphi \Rightarrow \psi$ د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi \qquad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi \to \psi, \varphi \Rightarrow \psi}\to\mathrm{L}$$

2. دواړه سېکوښتونه $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \to \psi$ او $\psi \Rightarrow \varphi \to \psi$ د اشتقاق وړ دي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}\,\mathrm{XL}}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{WR}}{\neg\varphi \Rightarrow \varphi \to \psi}\,{\to}\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{WL}}{\psi \Rightarrow \varphi \to \psi}\,{\to}\mathrm{R}$$

□

9.11 د اشتقاق وړتيا او سورونه

د بشپړتيا قضيه دا هم غواړي چې د سېکوښتې حساب قاعدې په دې برخه کښې د $\vdash$ په اړه ثابت شوي حقيقتونه راکړي۔

قضيه 9.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ يا $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash \varphi(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\,\varphi(x)$ وي۔

ثبوت. د کوم متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi(c)$ د **LK**-اشتقاق نوم π_0 کېږدئ۔ د $\forall\mathrm{R}$ استنتاج په ورزياتولو د $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x\,\varphi(x)$ اشتقاق ترلاسه کوو، ځکه c په Γ يا $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، نو د ځانګړي متغير شرط پوره کېږي۔ □

قضيه 9.33. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x\,\varphi(x)$.

2. $\forall x\,\varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

ثبوت. 1. سېکوښتې $\varphi(t) \Rightarrow \exists x\,\varphi(x)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\varphi(t) \Rightarrow \exists x\,\varphi(x)}\,\exists\mathrm{R}$$

2. سېکوښتې $\forall x\,\varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\forall x\,\varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)}\,\forall\mathrm{L}$$

□

9.12 سمواله

د سېکوښتې حساب په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څيزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقيقت کښې نۀ وي۔ نو سمواله د اشتقاق نظامونو د تضمين شوي خوندیتوب يو ډول خاصيت دے۔ د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکي خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ φ معتبر ده؛
2. که ترڅو فارمول له ځينو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنايي پايله هم ده؛
3. که د ترڅو فارمولونه يو ستې ناسازګار وي، د صدق وړ نۀ دے۔

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي۔ که له دغو څخه کوم يو سم نۀ وي، اشتقاق نظام نيمګړے دے—له حده زيات څيزونه به اشتقاق کوي۔ له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري۔

ځکه دغه ټول ثبوت-تيوريکي خاصيتونه په سېکوښټ حساب کښې د ځينو سېکوښتونو د اشتقاق ورتيا له لارې تعريف شوي دي، د پورته (۱)-(۳) ثابتول غواړي چې د د اشتقاق ورِ سېکوښتونو د معنايي خاصيتونو په اړه يو څه ثابت کړو۔ لومړے به تعريف کړو چې د سېکوښټ معتبر کېدل څه معنی لري، او بيا به وښيو چې هر د اشتقاق ورِ سېکوښټ معتبر دے۔ وروسته (۱)-(۳) د دې پايلې د لازمو نتيجو په توګه رائي۔

تعريف 9.34. جوړښت $\mathfrak{M}$ يو سېکوښټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله او يوازې هله پوره کوي چې يا د کوم $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$ وي، يا د کوم $\varphi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي۔

يو سېکوښټ هله او يوازې هله معتبر دے چې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ هغه پوره کړي۔

قضيه 9.35 (سموالے)**.** که **LK** د $\Theta \Rightarrow \Xi$ سېکوښټ اشتقاق کړي، نو $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے۔

ثبوت. فرض کړئ π د $\Theta \Rightarrow \Xi$ اشتقاق دے۔ موږ په π کښې د استنتاجونو پر شمېر n استقرا کوو۔

که د استنتاجونو شمېر 0 وي، نو π يوازې له يوه لومړني سېکوښټ څخه جوړ دے۔ هر لومړنے سېکوښټ $\varphi \Rightarrow \varphi$ په څرګند ډول معتبر دے، ځکه د هر $\mathfrak{M}$ دپاره يا $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$ وي يا $\mathfrak{M} \vDash \varphi$۔

که د استنتاجونو شمېر له 0 څخه زيات وي، د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بيلوو۔ د استقرا د فرضيې له مخې منلے شو چې د دغه استنتاج مقدمې معتبرې دي؛ ځکه د هرې مقدمې په اشتقاق کښې د استنتاجونو شمېر له n څخه کم دے۔

لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې يوازې يوه مقدمه لري۔

1. وروستنے استنتاج کمزوري کول دي۔ بيا $\Theta \Rightarrow \Xi$ يا $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دے (که وروستنے استنتاج WL وي) يا $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ دے (که WR وي)، او اشتقاق له لاندې دواړو ښو څخه په يوه پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{WL} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}\,\mathrm{WR}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے؛ يعنې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره يا کوم $\chi \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash \chi$ وي، يا کوم $\chi \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \chi$ وي۔

که د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \chi$ وي، نو $\chi \in \Theta$ هم دے، ځکه $\Theta = \varphi, \Gamma$، نو د کوم $\chi \in \Theta$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \chi$ دے۔ همدارنګه، که د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$ وي، ځکه $\chi \in \Xi$، نو د کوم $\chi \in \Xi$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$ دے۔ له دې امله $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے۔

2. وروستنے استنتاج $\neg$L دے: بيا د وروستي استنتاج مقدمه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ او پايله $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ده، يعنې اشتقاق داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi\end{array}}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\neg\mathrm{L}$$

او $\Theta = \neg\varphi, \Gamma$، په داسې حال کښې چې $\Xi = \Delta$۔

د استقرا فرضيه وايي چې $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ معتبر دے؛ يعنې د هر $\mathfrak{M}$ دپاره يا (الف) د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \chi$، يا (ب) د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$، يا (ج) $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي۔ غواړو وښيو چې $\Theta \Rightarrow \Xi$ هم معتبر دے۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت

دے۔ که (الف) سم وي، نو داسې $\chi \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \not\models \chi$، خو $\chi \in \Theta$ هم دے۔ که (ب) سم وي، نو داسې $\chi \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \models \chi$، خو $\chi \in \Xi$ هم دے۔ په پاے کښې، که $\mathfrak{M} \models \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M} \not\models \neg\varphi$ دے۔ ځکه $\neg\varphi \in \Theta$، نو داسې $\chi \in \Theta$ شته چې $\mathfrak{M} \not\models \chi$ وي۔ له دې امله $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے۔

3. وروستنے استنتاج $\neg$R دے: تمرين۔

4. وروستنے استنتاج $\wedge$L دے: دوه بڼې شته؛ $\varphi \wedge \psi$ په کښې لوري کښې د مقدمې له φ يا ψ څخه استنتاج کېدے شي۔ په لومړي حالت کښې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge\mathrm{L}$$

او $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$، په داسې حال کښې چې $\Xi = \Delta$۔ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ۔ ځکه د استقرا د فرضيې له مخې $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، يا (الف) $\mathfrak{M} \not\models \varphi$، يا (ب) د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \not\models \chi$، يا (ج) د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \models \chi$ وي۔ په (الف) حالت کښې $\mathfrak{M} \not\models \varphi \wedge \psi$، نو داسې $\chi \in \Theta$ (يعنې $\varphi \wedge \psi$) شته چې $\mathfrak{M} \not\models \chi$ وي۔ په (ب) حالت کښې داسې $\chi \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \not\models \chi$، او $\chi \in \Theta$ هم دے۔ په (ج) حالت کښې داسې $\chi \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \models \chi$، او ځکه $\Xi = \Delta$، $\chi \in \Xi$ هم دے۔ نو په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ سېکوښټ پوره کوي۔ ځکه $\mathfrak{M}$ اختياري و، $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے۔ هغه حالت چې $\varphi \wedge \psi$ له ψ څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د φ پر ځاے د ψ په راوړلو، حل کېږي۔

5. وروستنے استنتاج $\vee$R دے: دوه بڼې شته؛ $\varphi \vee \psi$ په بڼې لوري کښې د مقدمې له φ يا ψ څخه استنتاج کېدے شي۔ په لومړي حالت کښې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee\mathrm{R}$$

اوس $\Theta = \Gamma$ او $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$ دي۔ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ۔ ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ معتبر دے، يا (الف) $\mathfrak{M} \models \varphi$، يا (ب) د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \not\models \chi$، يا (ج) د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \models \chi$ وي۔ په (الف) حالت کښې $\mathfrak{M} \models \varphi \vee \psi$۔ په (ب) حالت کښې داسې $\chi \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \not\models \chi$۔ په (ج) حالت کښې داسې $\chi \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \models \chi$۔ نو په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$، يعنې $\Theta \Rightarrow \Xi$، پوره کوي۔ ځکه $\mathfrak{M}$ اختياري و، $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے۔ هغه حالت چې $\varphi \vee \psi$ له ψ څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د φ پر ځاے د ψ په راوړلو، حل کېږي۔

6. وروستنے استنتاج $\rightarrow$R دے: بيا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\mathrm{R}$$

بيا هم د استقرا فرضيه وايي چې مقدمه معتبره ده؛ غواړو وښيو چې پايله هم معتبره ده۔ يو اختياري $\mathfrak{M}$ ونيسئ۔ ځکه $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ معتبر دے، لږ تر لږه يو له دغو حالتونو څخه سم دے: (الف) $\mathfrak{M} \not\models \varphi$، (ب) $\mathfrak{M} \models \psi$، (ج) د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \not\models \chi$، يا (د) د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \models \chi$۔ په (الف) او (ب) حالتونو کښې $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$، نو داسې $\chi \in \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ شته چې $\mathfrak{M} \models \chi$ وي۔ په (ج) حالت کښې د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \not\models \chi$ دے۔ په (د) حالت کښې د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \models \chi$ دے۔ په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ سېکوښټ پوره کوي۔ ځکه $\mathfrak{M}$ اختياري و، $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ معتبر دے۔

7. وروستنے استنتاج $\forall$L دے: بيا داسې فارمول $\varphi(x)$ او ترڅې اصطلاح t شته چې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \forall\mathrm{L}$$

غواړو وښيو چې پايله $\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده۔ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ۔ ځکه چې مقدمه $\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده، يا (الف) $\mathfrak{M} \not\models \varphi(t)$، (ب) د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \not\models \chi$، يا (ج) د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \models \chi$ دے۔ په (الف) حالت کښې، د 16.40 له مخې، که $\mathfrak{M} \models \forall x\, \varphi(x)$ وي، نو $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$ دے۔ ځکه $\mathfrak{M} \not\models \varphi(t)$، نو $\mathfrak{M} \not\models \forall x\, \varphi(x)$۔ په (ب) او (ج) حالتونو کښې $\mathfrak{M}$ هم $\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کوي۔ ځکه $\mathfrak{M}$ اختياري و، $\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے۔

8. وروستنے استنتاج $\exists$R دے: تمرين۔

9. وروستنے استنتاج $\forall$R دے: بيا داسې فارمول $\varphi(x)$ او ثابت سمبول a شته چې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \varphi(x)}\ \forall\mathrm{R}$$

دلته د ځانګړي متغير شرط پوره کېږي؛ يعنې a په $\varphi(x)$، Γ يا Δ کښې نۀ راځي۔ د استقرا د فرضيې له مخې د وروستي استنتاج مقدمه معتبره ده۔ بايد وښيو چې پايله هم معتبره ده؛ يعنې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره يا (الف) $\mathfrak{M} \models \forall x\, \varphi(x)$، يا (ب) د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \not\models \chi$، يا (ج) د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \models \chi$ وي۔

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ يو اختياري جوړښت دے۔ که (ب) يا (ج) سم وي، کار بشپړ دے؛ نو فرض کړئ يو هم سم نۀ دے: د هر $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \models \chi$، او د هر $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \not\models \chi$۔ بايد وښيو چې (الف) سم دے، يعنې $\mathfrak{M} \models \forall x\, \varphi(x)$۔ د 16.22 له مخې کافي ده وښيو چې د ټولو متغير-تاکنو s دپاره $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$۔ نو يو اختياري متغير-تاکنه s ونيسئ۔ داسې جوړښت $\mathfrak{M}'$ په پام کښې ونيسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان دے، پرته له دې چې $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$۔ د 16.28 له مخې، د هر $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}' \models \chi$؛ ځکه a په Γ کښې نۀ راځي، او د هر $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M}' \not\models \chi$۔ خو مقدمه معتبره ده، نو $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$۔ د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}', s \models \varphi(a)$، ځکه $\varphi(a)$ يوه جمله ده۔ اوس $s \sim_x s$ او $s(x) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}'}(a)$، ځکه $\mathfrak{M}'$ مو همداسې تعريف کړے دے۔ نو 16.30 پلي کېږي او $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$ ترلاسه کوو۔ ځکه a په $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$۔ ځکه s اختياري و، دا مو ثابت کړل چې د ټولو متغير-تاکنو دپاره $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$۔

10. وروستنے استنتاج $\exists$L دے: تمرين۔

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې دوه مقدمې لري۔

1. وروستنے استنتاج پرېکون دے: بيا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda\end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \mathrm{Cut}$$

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت دے۔ د استقرا د فرضيې له مخې دواړه مقدمې معتبرې دي، نو $\mathfrak{M}$ دواړه پوره کوي۔ دوه حالتونه بېلوو: (الف) $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ او (ب) $\mathfrak{M} \models \varphi$۔ په (الف) حالت کښې، د دې دپاره چې $\mathfrak{M}$ کينه مقدمه پوره کړي، بايد $\Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کړي۔ بيا پايله هم پوره کوي۔ په (ب) حالت کښې، د دې دپاره چې $\mathfrak{M}$ بنې مقدمه پوره کړي، بايد $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کړي۔ بيا هم $\mathfrak{M}$ پايله پوره کوي۔

2. وروستنۍ استنتاج $\wedge\mathrm{R}$ دے۔ بیا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots & \vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi & \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}\ \wedge\mathrm{R}$$

یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ۔ که $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ سېکوښټ پوره کوي، کار بشپړ دے۔ نو فرض کړئ نۀ ئې پوره کوي۔ ځکه د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$۔ همدارنګه، ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash \psi$۔ نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi \wedge \psi$۔

3. وروستنۍ استنتاج $\vee\mathrm{L}$ دے: تمرین۔

4. وروستنۍ استنتاج $\rightarrow\mathrm{L}$ دے۔ بیا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots & \vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi & \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda\end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \rightarrow\mathrm{L}$$

بیا هم یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ او فرض کړئ چې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سېکوښټ نۀ پوره کوي۔ باید وښیو چې $\mathfrak{M} \nvDash \varphi \rightarrow \psi$۔ که $\mathfrak{M}$ د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سېکوښټ نۀ پوره کوي، نۀ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ او نۀ $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کوي۔ ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$؛ او ځکه Λ $\psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \nvDash \psi$۔ خو بیا $\mathfrak{M} \nvDash \varphi \rightarrow \psi$، او همدا مو غوښتل۔

□

تمرین 9.36. د 9.35 ثبوت بشپړ کړئ۔

نتیجه 9.37. که φ $\vdash$ وي، نو φ معتبر ده۔

نتیجه 9.38. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$۔

ثبوت. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو د کوم متناهي فرعي ستِ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ اشتقاق شته۔ د 9.35 له مخې، هر جوړښت $\mathfrak{M}$ یا کوم $\psi \in \Gamma_0$ ناسموي یا φ رښتیا کوي۔ نو که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، بیا $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ هم دے۔ □

نتیجه 9.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے۔

ثبوت. موږ مقابل عکس ثابتوو۔ فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے۔ بیا یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow$ اشتقاق شته۔ د 9.35 له مخې $\Gamma_0 \Rightarrow$ معتبر دے۔ په بله وینا، د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره داسې $\chi \in \Gamma_0$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash \chi$، او ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$، دغه χ په Γ کښې هم دے۔ نو هېڅ $\mathfrak{M}$ د Γ ستِ نۀ پوره کوي، او Γ د صدق وړ نۀ دے۔ □

9.13 له عينيت سره اشتقاقونه

له عينيت سره اشتقاقونه اضافي لومړنيو سېکوښتونو او استنتاجي قاعدو ته اړتيا لري.

تعريف 9.40 (د = دپاره لومړني سېکوښتونه). که t ترڅې اصطلاح وي، نو $\Rightarrow t = t$ يو لومړنۍ سېکوښت دے.

د = قاعدې دا دي (t_1 او t_2 ترڅې اصطلاحګانې دي):

$$= \frac{\Delta, \varphi(t_1)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi(t_2)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} \qquad = \frac{\Delta, \varphi(t_2)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi(t_1)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}$$

پايلګه 9.41. که s او t ترڅې اصطلاحګانې وي، نو $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)}\,\mathrm{WL}}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(t)}\,=$$

دا به د يو شان ځيزونو د تعويض د اصل يا د لايبنېځ د قانون په نامه اشنا وي.

LK ثابتوي چې = متناظره او انتقالي ده:

$$\dfrac{\dfrac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}\,\mathrm{WL}}{\dfrac{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3}\,\mathrm{XL}}\,= \qquad \dfrac{\dfrac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1}\,\mathrm{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1}\,=$$

په کيڼ اشتقاق کښې فارمول $x = t_1$ زمونږ $\varphi(x)$ دے. په ښي اړخ کښې $\varphi(x)$ د $t_1 = x$ په توګه اخلو.

تمرين 9.42. د لاندې سېکوښتونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow \forall x \forall y \left((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y)\right)$
2. $\exists x\, \varphi(x) \wedge \forall y \forall z \left((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z\right) \Rightarrow \exists x \left(\varphi(x) \wedge \forall y \left(\varphi(y) \rightarrow y = x\right)\right)$

9.14 له عينيت سره سموالے

قضيه 9.43. **LK** د عينيت له لومړنيو سېکوښتونو او قاعدو سره سم دے.

ثبوت. د $\Rightarrow t = t$ په بڼه لومړني سېکوښتونه معتبر دي، ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash t = t$. (پام وکړئ، فرض کوو چې اصطلاح t ترڅې ده، يعنې هېڅ متغير نۀ لري، نو متغير-تاکنې اهميت نۀ لري.)

فرض کړئ په اشتقاق کښې وروستنے استنتاج = دے. بيا مقدمه $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)$ او پايله $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)$ ده. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ. بايد وښيو چې پايله معتبره ده، يعنې که $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو يا د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$، يا $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_2)$ دے.

د استقرا د فرضيې له مخې مقدمه معتبره ده. د دې معنٰی دا ده چې که $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو يا (الف) د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$، يا (ب) $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_1)$ دے. په (الف) حالت کښې کار بشپړ دے. (ب) حالت وکورئ. داسې متغير-تاکنه s ونيسئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_1)$ ځکه $s \sim_x s$، د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. ځکه $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$، او له دې امله $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. د 16.30 په بيا پلي کولو هم $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_2)$ لرو. د 16.20 له مخې $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_2)$. □

باب 10

فطري استنتاج

ادارتي يادونه۔ دا څپړکے د کښنځن/پراويځ په طريقه د فطري استنتاج يو نظام وړاندې کوي۔
د ثبوت د يوه نظام په توګه له فطري استنتاج سره اړوند مواد د شاملولو يا ايستلو دپاره د prfND ټګ وکاروئ۔

10.1 قاعدې او اشتقاقونه

د فطري استنتاج له نظامونو څخه موخه دا ده چې په رياضيکي ثبوت کښې له کارېدونکي غيررسمي استدلال سره نژدې موازي وي (همدا وجه ده چې تر يوه حده "فطري" دے)۔ د فطري استنتاج ثبوتونه له فرضيو پيلېږي۔ بيا د استنتاج قاعدې وړاندې کارول کېږي۔ فرضيې د ¬Intro، →Intro، ∨Elim او ∃Elim د استنتاج د قاعدو په وسيله "ايستل" کېږي، او د روښانتيا دپاره د ايستل شوې فرضيې نښان د استنتاج تر څنګ ليکل کېږي۔

تعريف 10.1 (فرضيه)**.** يوه فرضيه هره هغه ټرے فارمول ده چې د هرې څانګې په تر ټولو پورتني ځاے کښې وي۔

په فطري استنتاج کښې اشتقاقونه د ټرلي فارمولونه څانګړې وني دي؛ تر ټولو پورتنۍ ټرلي فارمولونه فرضيې وي، او که يوه ټرے فارمول تر يوې، دوو يا دريو نورو جملو لاندې وي، بايد په سمه توګه د استنتاج له يوې قاعدې څخه پايله شي۔ د استنتاج په سر کښې ټرلي فارمولونه د هغې مقدمې او لاندې ټرے فارمول د استنتاج پايله بلل کېږي۔ قاعدې په جوړو کښې رائي: د هر منطقي عملګر دپاره يوه د داخلولو او يوه د ايستلو قاعده۔ دوئ په پايله کښې منطقي عملګر داخلوي يا منطقي عملګر د قاعدې له يوې مقدمې څخه باسي۔ ځينې قاعدې اجازه ورکوي چې د يوه ټاکلې ډول فرضيه ايستل شي۔ د دې د ښودلو دپاره چې کومه فرضيه د کوم استنتاج په وسيله ايستل کېږي، فرضيې او استنتاج دواړو ته نښانونه ورکوو۔ دا د فرضيې په "$[\varphi]^n$" ليکلو ښودل کېږي۔

دا دود دے چې د ټولو منطقي عملګرونه ∧، ∨، →، ¬ او ⊥ دپاره قاعدې په پام کښې ونيول شي، که څه هم ځينې ئې تعريف شوي وي۔

10.2 قضيې قاعدې

10.2.1 د ∧ دپاره قاعدې

$$\wedge\text{Intro}\ \frac{\psi \qquad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

$$\wedge\text{Elim}\ \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}$$

$$\wedge\text{Elim}\ \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}$$

10.2.2 د $\vee$ دپاره قاعدې

$$\vee\text{Intro}\ \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \qquad \vee\text{Intro}\ \frac{\psi}{\varphi \vee \psi}$$

$$\vee\text{Elim}\ \frac{\begin{array}{ccc}[\psi]^n & [\varphi]^n & \\ \vdots & \vdots & \\ \chi & \chi & \varphi \vee \psi\end{array}}{\chi}\ n$$

10.2.3 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې

$$\rightarrow\text{Intro}\ \frac{\begin{array}{c}[\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \rightarrow \psi}\ n \qquad \rightarrow\text{Elim}\ \frac{\varphi \qquad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

10.2.4 د $\neg$ دپاره قاعدې

$$\neg\text{Intro}\ \frac{\begin{array}{c}[\varphi]^n \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\ n \qquad \neg\text{Elim}\ \frac{\varphi \qquad \neg\varphi}{\bot}$$

10.2.5 د $\bot$ دپاره قاعدې

$$\bot_I\ \frac{\bot}{\varphi} \qquad \bot_C\ \frac{\begin{array}{c}[\neg\varphi]^n \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\varphi}\ n$$

پام وکړئ چې $\neg$Intro او $\bot_C$ ډېر سره ورته دي: توپير دا دے چې $\neg$Intro يوه نفي شوې ترلے فارمول $\neg\varphi$ راوباسي، خو $\bot_C$ يوه مثبته ترلے فارمول φ راوباسي۔

کله چې يوه قاعده نښي چې کومه فرضيه ايستل کېدے شي، مور دا اجازه بولو، شرط ئې نۀ بولو۔ مثلاً د $\rightarrow$Intro په قاعده کښې د مقدمې ψ په اشتقاق کښې د φ په ښه هر شمېر فرضيې ايستلے شو، چې صفر هم پکې شامل دے۔

10.3 د سورونو قاعدې

10.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې

$$\forall\text{Intro}\ \frac{\varphi(a)}{\forall x\,\varphi(x)} \qquad \forall\text{Elim}\ \frac{\forall x\,\varphi(x)}{\varphi(t)}$$

د $\forall$ په قاعدو کښې t يوه ترڅې اصطلاح ده (يعنې داسې اصطلاح چې هيڅ متغير نۀ لري)، او a داسې ثابت سمبول دے چې په پايله $\forall x\,\varphi(x)$ يا په هرې هغې فرضيې کښې نۀ راځي چې د مقدمې $\varphi(a)$ په پای ته رسېدونکي اشتقاق کښې نۀ ايستل شوې پاتې وي۔ مورِ a د $\forall$Intro استنتاج ځانګړے متغير بولو۔[1]

10.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$$\exists\text{Intro}\ \frac{\varphi(t)}{\exists x\,\varphi(x)} \qquad \exists\text{Elim}\ \frac{\begin{array}{c}{}^{n}[\varphi(a)]\\ \vdots\\ \chi\end{array} \qquad \exists x\,\varphi(x)}{\chi}\ n$$

بيا هم، t يوه ترڅې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې په مقدمه $\exists x\,\varphi(x)$، پايله χ، يا په هرې هغې فرضيې کښې نۀ راځي چې د دواړو مقدمو په پای ته رسېدونکو اشتقاقونه کښې نۀ ايستل شوې پاتې وي (د $\varphi(a)$ فرضيو پرته)۔ مورِ a د $\exists$Elim استنتاج ځانګړے متغير بولو۔

هغه شرط چې په $\forall$Intro يا $\exists$Elim استنتاج کښې ځانګړے متغير په پايله يا په هرې هغې فرضيې کښې نۀ راځي چې مقدمو ته په رسېدونکو اشتقاقونه کښې نۀ ايستل شوې وي، او د وجود د ايستلو په قاعده کښې په وجودي مقدمه کښې هم نۀ راځي، د ځانګړي متغير شرط بلل کېږي۔

هغه دود رايادِ کړئ چې کله φ داسې فارمول وي چې متغير x پکې ازاد وي، نو دا په $\varphi(x)$ ليکلو نښيو۔ په همدې چوکاټ کښې بيا $\varphi(t)$ د $\varphi[t/x]$ لنډون دے۔ نو د $\exists$Intro قاعده داسې هم ليکلے شو:

$$\exists\text{Intro}\ \frac{\varphi[t/x]}{\exists x\,\varphi}$$

پام وکړئ چې t کېدے شي له مخکښې په φ کښې راغلے وي؛ مثلاً φ کېدے شي $P(t,x)$ وي۔ له دې امله، له $P(t,t)$ څخه $\exists x\,P(t,x)$ استنتاجول د $\exists$Intro سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t يوه يا زياتې پېښې په ترڅې متغير x "بدلوے" شئ، او اړينه نۀ ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ۔ خو د $\forall$Intro او $\exists$Elim د ځانګړي متغير شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په φ کښې نۀ راځي۔ نو د $\forall$Intro په کارولو سره له $P(a,a)$ څخه $\forall x\,P(a,x)$ په سمه توګه نۀ شئ استنتاجولے۔

په $\exists$Intro او $\forall$Elim کښې له ترڅيا پرته بل بنديز نشته، او اصطلاح t هره ترڅې اصطلاح کېدے شي؛ نو د بل شرط اندېښنه نۀ شته۔ بل لوري ته، د $\exists$Elim او $\forall$Intro په قاعدو کښې د ځانګړي متغير شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پايله يا کومې نۀ ايستل شوې فرضيې کښې هيڅ ځاے نۀ راځي۔ دا شرط د نظام د سموالي د يقيني کولو دپاره اړين دے؛ يعنې نظام له هغو نۀ ايستل شوې فرضيو څخه يوازې هغه ترڅې فارمولونه اشتقاق کړي چې ترې معنايي پايله کېږي۔ له دې شرط پرته لاندې به روا و:

$$\dfrac{\exists x\,\varphi(x) \qquad \dfrac{[\varphi(a)]^1}{\forall x\,\varphi(x)}\ *\forall\text{Intro}}{\forall x\,\varphi(x)}\ \exists\text{Elim}$$

خو $\exists x\,\varphi(x) \not\models \forall x\,\varphi(x)$۔

ځکه چې د سورونو د ايستلو قاعدې د متغيرونه پر ځاے يوازې د ترڅو اصطلاحاتو اېښوولو اجازه ورکوي، نو هره هغه فارمول چې د ترڅې فارمولونه له يوه ستِ څخه وايستل شي، پخپله ترڅے فارمول دے۔

[1] مورِ د "ځانګړي متغير" اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کښې a يو ثابت دے۔ دا نوم تاريخي لاملونه لري۔

10.4 اشتقاقونه

مورِ وويل چې فرضيه څه ده او د استنتاج قاعدې مو ورکړې۔ په فطري استنتاج کښې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرايي ډول جوړېږي: هر اشتقاق يا يوازې يوه فرضيه وي، يا له يو، دوو يا دريو اشتقاقونه او ورپسې له يوه سم استنتاج څخه جوړ وي۔

تعريف 10.2 (اشتقاق)**.** له فرضيو Γ څخه د ټرلے فارمول φ يو اشتقاق د ټرلي فارمولونه يوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د وني تر ټولو پورتنۍ ټرلي فارمولونه يا په Γ کښې وي يا په ونه کښې د يوه استنتاج په وسيله ايستل شوې وي۔
2. د وني تر ټولو لاندې ټرلے فارمول φ ده۔
3. په ونه کښې هره ټرلے فارمول، پرته له لاندينۍ جملې φ څخه، د استنتاج د يوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه وي چې پايله ئې په ونه کښې نېغ د هغې ټرلے فارمول لاندې ولاړه وي۔

بيا وايو چې φ د اشتقاق پايله او Γ ئې نۀ ايستل شوې فرضيې دي۔

که له Γ څخه د φ کوم اشتقاق وي، وايو چې φ له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، يا په نښو کښې: $\Gamma \vdash \varphi$۔ که د φ داسې اشتقاق وي چې هره فرضيه پکې ايستل شوې وي، نو $\varphi \vdash$ ليکو۔

بيلګه 10.3. هره فرضيه په يوازې ځان اشتقاق ده۔ نو مثلاً φ په يوازې ځان اشتقاق دے او ψ هم په يوازې ځان همداسې دے۔ له دغو څخه د، مثلاً، $\wedge$Intro قاعدې په کارولو يو نوے اشتقاق اخستلے شو:

$$\dfrac{\varphi \qquad \psi}{\varphi \wedge \psi}\,\wedge\text{Intro}$$

دا قاعدې عامې دي: پکې φ او ψ په هر ډول ټرلي فارمولونه، مثلاً په χ او θ، بدلولے شو۔ بيا به پايله $\chi \wedge \theta$ وي؛ نو

$$\dfrac{\chi \qquad \theta}{\chi \wedge \theta}\,\wedge\text{Intro}$$

يو سم اشتقاق دے۔ البته فرضيې سره اړولے هم شو، ځو θ د φ او χ د ψ ونډه واخلي۔ له دې امله

$$\dfrac{\theta \qquad \chi}{\theta \wedge \chi}\,\wedge\text{Intro}$$

هم يو سم اشتقاق دے۔

اوس بله قاعده، مثلاً $\rightarrow$Intro، کارولے شو۔ دا اجازه راکوي چې يو شرطي قضيه پايله کړو او هره هغه فرضيه ايستل کړو چې له دغه شرطي قضيې له مقدم سره يو شان وي۔ نو لاندې دواړه سم اشتقاقونه دي:

$$1\,\dfrac{\dfrac{[\chi]^1 \qquad \theta}{\chi \wedge \theta}\,\wedge\text{Intro}}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)}\,\rightarrow\text{Intro} \qquad 1\,\dfrac{\dfrac{\chi \qquad [\theta]^1}{\chi \wedge \theta}\,\wedge\text{Intro}}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)}\,\rightarrow\text{Intro}$$

دوئ په ترتيب سره ښيي چې $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ او $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$۔

رايادوي چې د فرضيو ايستل اجازه ده، شرط نۀ دے: لازم نۀ ده چې فرضيې وباسو۔ په ځانګړي ډول، يوه قاعده هله هم کارولے شو چې فرضيې په اشتقاق کښې موجودې نۀ وي۔ مثلاً لاندې اشتقاق روا دے، که څه هم د ايستل کېدو دپاره هېڅ فرضيه φ نۀ شته:

$$1\,\dfrac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi}\,\rightarrow\text{Intro}$$

10.5 د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 10.4. رائځ چې د تړلے فارمول $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ يو اشتقاق ورکړو.
په پيل کښې مطلوبه پايله د اشتقاق په لاندې برخه کښې ليکو.

$$\overline{(\varphi \wedge \psi) \to \varphi}$$

اوس بايد معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج پايله د دې بڼې تړلے فارمول کېدے شي. د پايلې اصلي عملګر $\to$ دے، نو هڅه کوو چې د $\to$Intro قاعدې په کارولو پايلې ته ورسېږو. غوره ده چې اړوندې فرضيې وليکو او د پرمختګ پر مهال د استنتاج قاعدو ته ننبانونه ورکړو، څو د ثبوت په پای کښې په اسانۍ ووينو چې ټولې فرضيې ايستل شوې دي که نۀ.

$$1\ \dfrac{\begin{array}{c}[\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi\end{array}}{(\varphi \wedge \psi) \to \varphi}\ \to\text{Intro}$$

اوس بايد له فرضيې $\varphi \wedge \psi$ څخه تر φ پورې پراووونه ډک کړو. ځکه چې يوازې له يوه رابط $\wedge$ سره کار لرو، بايد د $\wedge$ د ايستلو قاعده وکاروو. له دې څخه لاندې ثبوت لاس ته رائي:

$$1\ \dfrac{\dfrac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}\ \wedge\text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \to \varphi}\ \to\text{Intro}$$

اوس د $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ يو سم اشتقاق لرو.

بېلګه 10.5. اوس رائځ چې د $(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ يو اشتقاق ورکړو.
په پيل کښې مطلوبه پايله د اشتقاق په لاندې برخه کښې ليکو.

$$\overline{(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)}$$

د هغې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا پايله راکوے شي، په پايله کښې منطقي رابطونو $\neg$، $\vee$ او $\to$ ته ګورو. اوس يوازې د $\to$ لومړۍ پېښه راته مهمه ده، ځکه همدا د وروستۍ پايلې د تړلے فارمول اصلي عملګر دے؛ $\neg$، $\vee$ او د $\to$ دويمه پېښه د بل رابط په ساحه کښې دي، نو وروسته به ئې وڅېړو. له دې امله د $\to$Intro له قاعدې پيل کوو. سمه کارونه ئې بايد داسې وي:

$$1\ \dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \to \psi\end{array}}{(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)}\ \to\text{Intro}$$

له دې وروسته د دوام دوه لارې لرو. يا له لاندې څخه پورته کار روان ساتلے او د $\to$Intro بله کارونه لټوے شو، يا له پاسه لاندې کار کوے او د $\vee$Elim قاعده کاروے شو. دويمه لار اخلو. فرضيه $\neg\varphi \vee \psi$ د $\vee$Elim د تر ټولو کيڼې مقدمې په توګه کاروو. د $\vee$Elim د سمې کارونې دپاره نورې دوه مقدمې بايد له پايلې $\varphi \to \psi$ سره يو شان وي، خو هره يوه په خپل وار له بلې فرضيې، يعنې د $\neg\varphi \vee \psi$ له دوو بېلندونو څخه له يوه، رايستل کېدے شي. نو اشتقاق به داسې وي:

$$\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi\vee\psi]^1 \qquad \begin{array}{c}[\neg\varphi]^2\\ \vdots\\ \varphi\to\psi\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\psi]^2\\ \vdots\\ \varphi\to\psi\end{array}}{\varphi\to\psi}\,\vee\text{Elim}}{(\neg\varphi\vee\psi)\to(\varphi\to\psi)}\,\to\text{Intro}$$

په بني لوري دواړو څانګو کښې غواړو $\varphi\to\psi$ اشتقاق کړو؛ غوره لار ئې د $\to$Intro کارول دي۔

$$\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi\vee\psi]^1 \qquad \dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi]^2,[\varphi]^3\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{\varphi\to\psi}\,\to\text{Intro} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}[\psi]^2,[\varphi]^4\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{\varphi\to\psi}\,\to\text{Intro}}{\varphi\to\psi}\,\vee\text{Elim}}{(\neg\varphi\vee\psi)\to(\varphi\to\psi)}\,\to\text{Intro}$$

د اشتقاق په دوو تشو برخو کښې له $\neg\varphi$ او φ څخه، او له φ او ψ څخه، د ψ اشتقاقونه غواړو۔ لومړی برخه اخلو۔ $\neg\varphi$ او φ د $\neg$Elim دوه مقدمې دي:

$$\dfrac{[\neg\varphi]^2 \qquad [\varphi]^3}{\dfrac{\bot}{\begin{array}{c}\vdots\\ \psi\end{array}}}\,\neg\text{Elim}$$

د $\bot_I$په کارولو ψ د پایلې په توګه اخستلے او څانګه بشپړولے شو۔

$$\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi\vee\psi]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{[\neg\varphi]^2 \qquad [\varphi]^3}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\psi}\,\bot_I}{\varphi\to\psi}\,\to\text{Intro} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}[\psi]^2,[\varphi]^4\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{\varphi\to\psi}\,\to\text{Intro}}{\varphi\to\psi}\,\vee\text{Elim}}{(\neg\varphi\vee\psi)\to(\varphi\to\psi)}\,\to\text{Intro}$$

اوس تر ټولو بنې څانګې ته ګورو۔ دلته بايد پوه شو چې د اشتقاق تعريف د فرضيو اړتيا روا بولي خو لازمي ئې نۀ بولي۔ په بله وينا، که له فرضيو φ او ψ څخه د يوې په کارولو ψ راوباسو او بله و نۀ کارووو، دا روا ده۔ له ψ څخه د ψ اشتقاق کول څرګند دي: ψ په يوازې ځان داسې اشتقاق دے او هېڅ استنتاج نۀ غواړي۔ نو فرضيه φ ساده رېنګوے شو۔

$$\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi\vee\psi]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{[\neg\varphi]^2 \qquad [\varphi]^3}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\psi}\,\bot_I}{\varphi\to\psi}\,\to\text{Intro} \qquad \dfrac{[\psi]^2}{\varphi\to\psi}\,\to\text{Intro}}{\varphi\to\psi}\,\vee\text{Elim}}{(\neg\varphi\vee\psi)\to(\varphi\to\psi)}\,\to\text{Intro}$$

پام وکړئ چې په بشپړ اشتقاق کښې د تر ټولو بني ارخ $\to$Intro استنتاج په حقيقت کښې هېڅ فرضيه نۀ باسي۔

بېلګه 10.6. تر اوسه مو د $\bot_C$ قاعدې ته ارتیا نۀ ده پېښه شوې۔ دا ځکه ځانګړې ده چې داسې فرضیه ایستل راکوي چې د قاعدې د پایلې فرعي فارمول نۀ وي۔ دا له $\bot_I$ قاعدې سره نژدې تړلې ده۔ په حقیقت کښې $\bot_I$ د $\bot_C$ قاعدې ځانګړے حالت دے—د "شهودي منطق" په نامه یو منطق شته چې یوازې $\bot_I$ پکې روا دے۔ کله چې بله هېڅ لار کار نۀ کوي، $\bot_C$ وروسټۍ وسیله ده۔ مثلاً فرض کړئ غواړو $\varphi \vee \neg\varphi$ اشتقاق کړو۔ زمونږ عادي تګلاره به دا وي چې د $\varphi \vee \neg\varphi$ د $\vee$Intro په کارولو اشتقاق کړو۔ خو دا غواړي چې له هېڅ فرضیې پرته یا φ یا $\neg\varphi$ اشتقاق کړو، او دا نۀ کېږي۔ $\bot_C$ مو ژغوري!

$$\dfrac{\dfrac{}{\varphi \vee \neg\varphi}\,{\scriptstyle 1}}{\bot}\,\bot_C \qquad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1$$

اوس له $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق لټوو۔ ځکه $\bot$ د $\neg$Elim پایله ده، نو کېدے شي دا هڅه وکړو:

$$\dfrac{\dfrac{}{\varphi \vee \neg\varphi}\,{\scriptstyle 1}}{\bot}\,\bot_C \qquad \dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \qquad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\neg\varphi \qquad\qquad \varphi}\,\neg\text{Elim}$$

د $\neg\varphi$ د اشتقاق موندلو تګلاره د $\neg$Intro کارونه غواړي:

$$\dfrac{\dfrac{}{\varphi \vee \neg\varphi}\,{\scriptstyle 1}}{\bot}\,\bot_C \qquad \dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 \qquad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\dfrac{\bot}{\neg\varphi}\,{\scriptstyle 2}\,\neg\text{Intro} \qquad \varphi}\,\neg\text{Elim}$$

دلته $\bot$ په اسانۍ اخستلے شو: $\neg$Elim پر $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ او $\varphi \vee \neg\varphi$ کاروو، دویمه جمله زمونږ له نوې فرضیې φ څخه د $\vee$Intro په وسیله رائحي:

$$\dfrac{\dfrac{}{\varphi \vee \neg\varphi}\,{\scriptstyle 1}}{\bot}\,\bot_C \qquad \dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \qquad \dfrac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi}\,\vee\text{Intro}}{\bot}\,\neg\text{Elim} \qquad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\dfrac{\bot}{\neg\varphi}\,{\scriptstyle 2}\,\neg\text{Intro} \qquad \varphi}\,\neg\text{Elim}$$

په بنې لوري کښې همدا تګلاره کاروو، خو φ د $\bot_C$په وسیله اخلو:

$$\dfrac{\dfrac{}{\varphi \vee \neg\varphi}\,{\scriptstyle 1}}{\bot}\,\bot_C \qquad \dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \qquad \dfrac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi}\,\vee\text{Intro}}{\bot}\,\neg\text{Elim} \qquad \dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \qquad \dfrac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi}\,\vee\text{Intro}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\dfrac{\bot}{\neg\varphi}\,{\scriptstyle 2}\,\neg\text{Intro} \qquad \dfrac{\bot}{\varphi}\,{\scriptstyle 3}\,\bot_C}\,\neg\text{Elim}$$

تمرین 10.7. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښیي:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \to (\psi \to \chi) \vdash \psi \to (\varphi \to \chi)$.
4. $\varphi \vdash \neg\neg\varphi$.

تمرين 10.8. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $(\varphi \vee \psi) \to \chi \vdash \varphi \to \chi$.
2. $(\varphi \to \chi) \wedge (\psi \to \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \to \chi$.
3. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\psi \to \varphi \vdash \neg\varphi \to \neg\psi$.
5. $\vdash (\varphi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi$.
6. $\vdash \neg(\varphi \to \psi) \to \neg\psi$.
7. $\varphi \to \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \to \chi)$.
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi$.
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \to \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \to (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

تمرين 10.9. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\neg(\varphi \to \psi) \vdash \varphi$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\varphi \to \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$.
4. $\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$.
5. $\varphi \to \psi, \neg\varphi \to \psi \vdash \psi$.
6. $(\varphi \wedge \psi) \to \chi \vdash (\varphi \to \chi) \vee (\psi \to \chi)$.
7. $(\varphi \to \psi) \to \varphi \vdash \varphi$.
8. $\vdash (\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \chi)$.

(دا ټول د $\perp_C$ قاعده غواړي۔)

10.6 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلګه 10.10. له سورونو سره د کار پر مهال بايد ډاډ واخلو چې د ځانګړي متغير شرط نۀ ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځينو استنتاجونو د عملي کولو ترتيب بدلول را بدلول غواړي۔ په عمومي توګه کېټه کوي چې لومړے د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانګړي متغير شرط ورباندې لګېږي (په بشپړ ثبوت کښې به دوئ لاندې راځي)۔

راځئ وګورو چې د فارمول $\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ يو اشتقاق څنګه ورکوو۔ د معمول په شان داسې پيل کوو:

$$\dfrac{}{\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)}$$

لومړے ليکو چې د $\to$Intro د قاعدې په وسيله د وروستي پړاو د توجيه کولو دپاره څه پکار دي۔

$$1\;\dfrac{\begin{array}{c}[\exists x\,\neg\varphi(x)]^{1}\\ \vdots\\ \neg\forall x\,\varphi(x)\end{array}}{\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)}\;\to\text{Intro}$$

ځکه پر $\neg\forall x\,\varphi(x)$ د کارولو دپاره څرګنده قاعده نۀ شته، اشتقاق داسې برابروو چې د $\exists$Elim قاعده وکارولے شو۔ دلته بايد د ځانګړي متغير شرط ته پام وکړو او داسې ثابت وټاکو چې په $\exists x\,\varphi(x)$ يا د هغې په هرې اړوندې فرضيې کښې نۀ راځي۔ (خو ځکه چې هېڅ ثابت سمبولونه نۀ دي راغلي، هر انتخاب سم دے۔)

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi(a)]^{2}\\ \vdots\\ \neg\forall x\,\varphi(x)\end{array}}{\dfrac{\dfrac{[\exists x\,\neg\varphi(x)]^{1}\qquad \neg\forall x\,\varphi(x)}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\;\exists\text{Elim}\,{}^{2}}{\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)}\;\to\text{Intro}\,{}^{1}}$$

د $\neg\forall x\,\varphi(x)$ د رااېستلو دپاره د $\neg$Intro قاعده کارول غواړو: دا غواړي چې يو تناقض راوباسو، او کېدے شي $\forall x\,\varphi(x)$ د يوې اضافي فرضيې په توګه وکاروو۔ البته په دې تناقض کښې هغه فرضيه $\neg\varphi(a)$ هم راتلے شي چې د $\exists$Elim استنتاج به ځې وباسي۔ داسې ځې برابروو:

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi(a)]^{2},\,[\forall x\,\varphi(x)]^{3}\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\;3\,\neg\text{Intro}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\exists x\,\neg\varphi(x)]^{1}\qquad \neg\forall x\,\varphi(x)}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\;\exists\text{Elim}\,{}^{2}}{\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)}\;\to\text{Intro}\,{}^{1}}$$

داسې ښکاري چې تناقض ته نژدې يو۔ ترټولو اسانه قاعده $\forall$Elim ده چې د ځانګړي متغير هېڅ شرط نۀ لري۔ ځکه د عمومي سور لرونکي x پر ځاے هره ترلې اصطلاح کارولے شو، ښه ده چې هماغه a وکاروو ځو تناقض ته ورسېږو۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\exists x\,\neg\varphi(x)]^{1}\qquad \dfrac{\dfrac{[\neg\varphi(a)]^{2}\qquad \dfrac{[\forall x\,\varphi(x)]^{3}}{\varphi(a)}\;\forall\text{Elim}}{\bot}\;\neg\text{Elim}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\;3\,\neg\text{Intro}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\;\exists\text{Elim}\,{}^{2}}{\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)}\;\to\text{Intro}\,{}^{1}}$$

په ځانګړي ډول له سورونو سره د کار پر مهال اوس دا بيا ګټل مهم دي چې د ځانګړي متغير شرط نۀ دے مات شوے۔ دلته دغه شرط يوازې پر $\exists$Elim لګېدۀ، او ځانګړے متغير a په هغو فرضيو کښې نۀ رائي چې استنتاج ورپورې تړلے دے؛ نو دا سم اشتقاق دے۔

بېلګه 10.11. کله کله له نورو فارمولونه څخه فارمول راايستلے شو۔ په دغو حالتونو کښې کېدے شي نۀ ايستل شوې فرضيې ولرو۔ د خپلې وروستۍ موخې تر څنګ د فرضيو حساب ساتل هم مهم دي۔

رائځۀ وګورو چې له فرضيو $\exists x\,(\varphi(x) \wedge \psi(x))$ او $\forall x\,(\psi(x) \to \chi(x,b))$ څخه د فارمول $\exists x\,\chi(x,b)$ يو اشتقاق څنګه ورکوو۔ د معمول په شان پايله لاندې ليکو۔

$$\dfrac{}{\exists x\,\chi(x,b)}$$

د کار دپاره دوه مقدمې لرو۔ د لومړۍ د کارولو، يعنې له $\exists x\,(\varphi(x) \wedge \psi(x))$ څخه د $\exists x\,\chi(x,b)$ د اشتقاق موندلو دپاره به د $\exists$Elim قاعده کارووـ ځکه د ځانګړي متغير شرط لري، دا قاعده لومړۍ کارووـ لاندې لاس ته رائي:

$$\dfrac{\exists x\,(\varphi(x) \wedge \psi(x)) \qquad \begin{array}{c}[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1 \\ \vdots \\ \exists x\,\chi(x,b)\end{array}}{\exists x\,\chi(x,b)}\,{\scriptstyle 1}\,\exists\text{Elim}$$

هغه دوه فرضيې چې ورسره کار کوو، ψ شريکوي۔ ښايي اوس د $\wedge$Elim په کارولو د $\psi(a)$ بېلول ګټور وي۔

$$\dfrac{\exists x\,(\varphi(x) \wedge \psi(x)) \qquad \begin{array}{c}\dfrac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)}\,\wedge\text{Elim} \\ \vdots \\ \exists x\,\chi(x,b)\end{array}}{\exists x\,\chi(x,b)}\,{\scriptstyle 1}\,\exists\text{Elim}$$

د کار دپاره دويمه فرضيه $\forall x\,(\psi(x) \to \chi(x,b))$ ده۔ ځکه د ځانګړي متغير شرط نۀ لري، د $\forall$Elim په کارولو د ثابت سمبول a په وسيله x بېلګه کولے او $\psi(a) \to \chi(a,b)$ اخستلے شو۔ اوس $\psi(a) \to \chi(a,b)$ او $\psi(a)$ دواړه لرو۔ بل ګام بايد د $\to$Elim نېغه کارونه وي۔

$$\dfrac{\exists x\,(\varphi(x) \wedge \psi(x)) \qquad \begin{array}{c}\dfrac{\dfrac{\forall x\,(\psi(x) \to \chi(x,b))}{\psi(a) \to \chi(a,b)}\,\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)}\,\wedge\text{Elim}}{\chi(a,b)}\,\to\text{Elim} \\ \vdots \\ \exists x\,\chi(x,b)\end{array}}{\exists x\,\chi(x,b)}\,{\scriptstyle 1}\,\exists\text{Elim}$$

موخې ته ډېر نژدې يو! د $\exists$Intro يوه کارونه موخې ته مو رسوي۔

$$\dfrac{\exists x\,(\varphi(x) \wedge \psi(x)) \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\dfrac{\dfrac{\forall x\,(\psi(x) \to \chi(x,b))}{\psi(a) \to \chi(a,b)}\,\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)}\,\wedge\text{Elim}}{\chi(a,b)}\,\to\text{Elim}\end{array}}{\exists x\,\chi(x,b)}\,\exists\text{Intro}}{\exists x\,\chi(x,b)}\,{\scriptstyle 1}\,\exists\text{Elim}$$

څکه په هر پراو کښې مو ډاډ اخستے چې د ځانګړي متغير شرطونه نۀ دي مات شوي، باور کولے شو چې دا سم اشتقاق دے۔

بېلګه 10.12. له فرضيو $\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y)$ او $\neg\exists y\,\psi(y)$ څخه د فارمول $\neg\forall x\,\varphi(x)$ يو اشتقاق ورکړئ۔ د معمول په شان موخې فارمول لاندې ليکو۔

$$\neg\forall x\,\varphi(x)$$

د اشتقاق وروستۍ کړنه نفي ده، نو $\neg$Intro کارول غواړو۔ دا غواړي چې معلومه کړو تناقض څنګه اشتقاق کړو۔

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\forall x\,\varphi(x)]^1\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,{}^1\,\neg\text{Intro}$$

تر دې ځايه ښه يو۔ $\forall$Elim کارولے شو، خو ځرګنده نۀ ده چې موخې ته به مو ورسوي۔ پر ځاے ئې خپله يوه فرضيه کاروو۔ له $\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y)$ سره د $\to$Elim قاعدې کارول راکوي۔

$$\dfrac{\dfrac{\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y) \qquad [\forall x\,\varphi(x)]^1}{\exists y\,\psi(y)}\,\to\text{Elim}\\ \vdots\\ \bot}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,{}^1\,\neg\text{Intro}$$

اوس د کار دپاره يوه وروستۍ فرضيه لرو، او ښکاري چې د $\neg$Elim په کارولو تناقض ته مو رسولے شي۔

$$\dfrac{\dfrac{\neg\exists y\,\psi(y) \qquad \dfrac{\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y) \qquad [\forall x\,\varphi(x)]^1}{\exists y\,\psi(y)}\,\to\text{Elim}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,{}^1\,\neg\text{Intro}$$

تمرين 10.13. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\vdash (\forall x\,\varphi(x) \wedge \forall y\,\psi(y)) \to \forall z\,(\varphi(z) \wedge \psi(z))$.
2. $\vdash (\exists x\,\varphi(x) \vee \exists y\,\psi(y)) \to \exists z\,(\varphi(z) \vee \psi(z))$.
3. $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi) \vdash \exists y\,\varphi(y) \to \psi$.
4. $\forall x\,\neg\varphi(x) \vdash \neg\exists x\,\varphi(x)$.
5. $\vdash \neg\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\neg\varphi(x)$.
6. $\vdash \neg\exists x\,\forall y\,((\varphi(x,y) \to \neg\varphi(y,y)) \wedge (\neg\varphi(y,y) \to \varphi(x,y)))$.

تمرين 10.14. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\vdash \neg\forall x\,\varphi(x) \to \exists x\,\neg\varphi(x)$.
2. $(\forall x\,\varphi(x) \to \psi) \vdash \exists y\,(\varphi(y) \to \psi)$.
3. $\vdash \exists x\,(\varphi(x) \to \forall y\,\varphi(y))$.

(دا ټول د $\bot_C$ قاعده غواړي۔)

10.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

ادارتي يادونه۔ دا برخه د فطري استنتاج د اثباتپذيرۍ اړيکې او سازګارۍ تعريفونه راټولوي۔

لکه څنګه چې مو يو شمېر مهم معنايي مفاهيم (اعتبار، معنايي استلزام، د صدق وړتيا) تعريف کړل، اوس ورسره سم ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو۔ دا مفاهيم په جوړښتونه کښې د ټرۍ فارمولونه د پوره کېدو له لارې نۀ، بلکې له نورو څخه د ځينو ټرۍ فارمولونه د د اشتقاق وړتيا يا د اشتقاق نۀ وړتيا له لارې تعريفېږي۔ دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم سره سمون خوري۔ د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتيا قضيې دي۔

تعريف 10.15 (قضيې)**.** يوه ټرۍ فارمول φ هله قضيه ده چې په فطري استنتاج کښې د φ داسې اشتقاق وي چې ټولې فرضيې پکې ايستل شوې وي۔ که φ قضيه وي، $\vdash \varphi$ ليکو، او که نۀ وي $\nvdash \varphi$ ليکو۔

تعريف 10.16 (د اشتقاق وړتيا)**.** ټرۍ فارمول φ د ټرۍ فارمولونه له ستِ Γ څخه، $\Gamma \vdash \varphi$، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې اشتقاق وي چې پايله ئې φ وي او هره فرضيه پکې يا ايستل شوې وي يا په Γ کښې وي۔ که φ له Γ څخه د اشتقاق وړ نۀ وي، $\Gamma \nvdash \varphi$ ليکو۔

تعريف 10.17 (سازګاري)**.** د ټرۍ فارمولونه يو ستِ Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې $\Gamma \vdash \bot$ وي۔ که Γ ناسازګار نۀ وي، يعنې $\Gamma \nvdash \bot$ وي، نو سازګار ئې بولو۔

قضيه 10.18 (انعکاسيت)**.** که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$۔

ثبوت. فرضيه φ په يوازې ځان د φ داسې اشتقاق دے چې هره نۀ ايستل شوې فرضيه ئې (يعنې φ) په Γ کښې ده۔ □

قضيه 10.19 (يکنواختي)**.** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Delta \vdash \varphi$۔

ثبوت. له Γ څخه د φ هر اشتقاق له Δ څخه هم د φ اشتقاق دے۔ □

قضيه 10.20 (انتقاليت)**.** که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$۔

ثبوت. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، د φ داسې اشتقاق δ_0 شته چې ټولې نۀ ايستل شوې فرضيې ئې په Γ کښې دي۔ که $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ وي، د ψ داسې اشتقاق δ_1 شته چې ټولې نۀ ايستل شوې فرضيې ئې په $\Delta \cup \{\varphi\}$ کښې دي۔ اوس لاندې وګورئ:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\Delta, [\varphi]^1 \\ \vdots\,\delta_1 \\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\,{}^{1}\!\to\!\text{Intro} \qquad \begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_0 \\ \varphi\end{array}}{\psi}\,\to\!\text{Elim}$$

اوس ټولې نۀ ايستل شوې فرضيې په $\Gamma \cup \Delta$ کښې دي؛ نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ ښيي۔ □

کله چې $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_k\}$ يو متناهي ستِ وي، د $\Gamma \vdash \psi$ ډېره لنډه ليکه $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_k \vdash \psi$ کارولے شو، په ځانګړي ډول $\varphi \vdash \psi$ دا معنٰی لري چې $\psi \vdash \{\varphi\}$۔

پام وکړئ که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\varphi \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$۔ همدارنګه، که $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ او د هر i ډېره $\Gamma \vdash \varphi_i$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$۔

قضيه 10.21. لاندې شرطونه معادل دي.

1. Γ ناسازګار دے.
2. د هرې ټرلے فارمول φ دپاره $\Gamma \vdash \varphi$.
3. د کومې ټرلے فارمول φ دپاره $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 10.22. 10.21 ثابت کړئ.

قضيه 10.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash \varphi$ وي.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو له Γ څخه د φ کوم اشتقاق δ شته. Γ_0 د δ د نۀ ايستل شوې فرضيو سټ ونيسئ. ځکه هر اشتقاق متناهي دے، Γ_0 يوازې متناهي ډېرې ټرلې فارمولونه لرلے شي. نو δ له متناهي $\Gamma \subseteq \Gamma_0$ څخه د φ اشتقاق دے.

2. دا د (۱) د هغه ځانګړي حالت نقيض عکس دے چې $\varphi \equiv \bot$ وي.

□

10.8 د اشتقاق ورټيا او سازګاري

اوس به د اشتقاق ورټيا اړيکې يو شمېر خاصيتونه ثابت کړو. دوئ په خپلوا کې توګه په زړه پورې دي، خو هر يو به د بشپړتيا قضيې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضيه 10.24. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي او $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. له Γ څخه د φ اشتقاق δ_1 او له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه د $\bot$ اشتقاق δ_2 ونومۀئ. بيا داسې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots\,\delta_2 \\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\,\neg\text{Intro}^{\,1} \qquad \begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ \varphi\end{array}}{\bot}\,\neg\text{Elim}$$

په نوي اشتقاق کښې فرضيه φ ايستل شوې ده، نو دا له Γ څخه اشتقاق دے. □

قضيه 10.25. $\Gamma \vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$، يعنې د φ داسې اشتقاق δ_0 شته چې نۀ ايستل شوې فرضيې ټې Γ دي. له $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ څخه د $\bot$ يو اشتقاق داسې اخلو:

$$\dfrac{\neg\varphi \qquad \begin{array}{c}\Gamma\\ \vdots\\ \delta_0\\ \vdots\\ \varphi\end{array}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار دے، او δ_1 له $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ کښې له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه د $\bot$ اړوند اشتقاق دے۔ یوازې له Γ څخه د φ یو اشتقاق د $\bot_C$ په کارولو اخلو:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\neg\varphi]^1\\ \vdots\\ \delta_1\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\varphi}\ 1\ \bot_C$$

□

تمرین 10.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg\varphi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي۔

قضیه 10.27. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\neg\varphi \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$ او $\neg\varphi \in \Gamma$۔ بیا له Γ څخه د φ کوم اشتقاق δ شته۔ د $\neg$Elim قاعدې دا ساده کارونه وګورئ:

$$\dfrac{\neg\varphi \qquad \begin{array}{c}\Gamma\\ \vdots\\ \delta\\ \vdots\\ \varphi\end{array}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

ځکه $\neg\varphi \in \Gamma$ او ټولې نۀ ایستل شوې فرضیې په Γ کښې دي، دا $\Gamma \vdash \bot$ ښيي۔ □

قضیه 10.28. که $\Gamma \cup \{\varphi\}$ او $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. په ترتیب سره له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه د $\bot$ او له $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ څخه د $\bot$ اشتقاقونه δ_1 او δ_2 شته۔ بیا داسې اشتقاق کوے شو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\neg\varphi]^2\\ \vdots\\ \delta_2\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg\neg\varphi}\ 2\ \neg\text{Intro} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\varphi]^1\\ \vdots\\ \delta_1\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\ 1\ \neg\text{Intro}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

ځکه فرضیې φ او $\neg\varphi$ ایستل شوې دي، دا یوازې له Γ څخه د $\bot$ یو اشتقاق دے۔ نو Γ ناسازګار دے۔ □

10.9 د اشتقاق وړتيا او قضيې رابطونه

موږ ثابتوو چې د فطري استنتاج د اشتقاق وړتيا اړيکه $\vdash$ دومره پياوړې ده چې د قضيې رابطونو په اړه ځينې بنسټيز حقيقتونه، لکه $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$ (قياسي استنتاج)، ثابت کړي. دا حقيقتونه د بشپړتيا قضيې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضيه 10.29. 1. دواړه $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

ثبوت. 1. دواړه داسې اشتقاق کوے شو:

$$\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\,\wedge\text{Elim} \qquad \dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\,\wedge\text{Elim}$$

2. داسې ئې اشتقاق کوے شو:

$$\dfrac{\varphi \qquad \psi}{\varphi \wedge \psi}\,\wedge\text{Intro}$$

□

قضيه 10.30. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ ناسازګار دے.

2. دواړه $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ او $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

ثبوت. 1. لاندې اشتقاق وګورئ:

$$\dfrac{\varphi \vee \psi \qquad \dfrac{\neg\varphi \qquad [\varphi]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim} \qquad \dfrac{\neg\psi \qquad [\psi]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\bot}\,\vee\text{Elim}\ 1$$

دا له نۀ ايستل شوې فرضيو $\varphi \vee \psi$، $\neg\varphi$ او $\neg\psi$ څخه د $\bot$ يو اشتقاق دے.

2. دواړه داسې اشتقاق کوے شو:

$$\dfrac{\varphi}{\varphi \vee \psi}\,\vee\text{Intro} \qquad \dfrac{\psi}{\varphi \vee \psi}\,\vee\text{Intro}$$

□

قضيه 10.31. 1. $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$.

2. دواړه $\psi \vdash \varphi \to \psi$ او $\neg\varphi \vdash \varphi \to \psi$.

ثبوت. 1. داسې ئې اشتقاق کوے شو:

$$\dfrac{\varphi \to \psi \qquad \varphi}{\psi}\,\to\text{Elim}$$

2. دا د لاندې دوو اشتقاقونه په وسيله ښودل کېږي:

$$\dfrac{\dfrac{\neg\varphi \qquad [\varphi]^1}{\dfrac{\dfrac{\bot}{\psi}\bot_I}{\varphi\to\psi}\to\text{Intro}^1}\neg\text{Elim}}{\varphi\to\psi}\to\text{Intro} \qquad\qquad \dfrac{\psi}{\varphi\to\psi}\to\text{Intro}$$

پام وکړئ چې Intro→ د فرضيې φ ايستل کوـلے شي، خو لازمه نۀ ده چې و ئې باسي۔

□

10.10 د اشتقاق ورتيا او سورونه

د بشپړتيا قضيه دا هم غواړي چې د فطري استنتاج قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقيقتونه ورکړي چې په دې برخه کښې ثابتېږي۔

قضيه 10.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ يا $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash \varphi(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\,\varphi(x)$۔

ثبوت. δ له Γ څخه د $\varphi(c)$ يو اشتقاق ونيسئ۔ د ∀Intro استنتاج په زياتولو د $\forall x\,\varphi(x)$ يو اشتقاق اخلو۔ ځکه c په Γ يا $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، د ځانګړي متغير شرط پوره کېږي۔ □

قضيه 10.33. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x\,\varphi(x)$.

2. $\forall x\,\varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

ثبوت. 1. لاندې له $\varphi(t)$ څخه د $\exists x\,\varphi(x)$ يو اشتقاق دے:

$$\dfrac{\varphi(t)}{\exists x\,\varphi(x)}\exists\text{Intro}$$

2. لاندې له $\forall x\,\varphi(x)$ څخه د $\varphi(t)$ يو اشتقاق دے:

$$\dfrac{\forall x\,\varphi(x)}{\varphi(t)}\forall\text{Elim}$$

□

10.11 سموالے

د فطري استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه ځيزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقيقت کښې ترې نۀ لازمېږي۔ نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمين شوې خوندیتوب يو ډول خاصيت دے۔ د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکي خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هره د اشتقاق ورِ ترـلے فارمول معتبره ده؛
2. که ترـلے فارمول له ځينو نورو څخه د اشتقاق ورِ وي، د هغو معنايې پايله هم ده؛
3. که د ترلې فارمولونه يو ستِ ناسازګار وي، د صدق ورِ نۀ دے۔

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي۔ که له دغو څخه کوم یو سم نۀ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات ځیزونه به اشتقاق کوي۔ له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري۔

قضیه 10.34 (سموالے)**.** که φ له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$۔

ثبوت. فرض کړئ δ د φ یو اشتقاق دے۔ موږ په δ کښې د استنتاجونو پر شمېر استقرا کوو۔

د استقرا د بنسټ دپاره هغه حالت ثابتوو چې د استنتاجونو شمېر 0 وي۔ په دې حالت کښې δ یوازې له یوې ترلے فارمول φ څخه جوړ دے، یعنې یوه فرضیه ده۔ دغه فرضیه نۀ ایستل شوې ده؛ ځکه فرضیې یوازې د استنتاجونو په وسیله ایستل کېدے شي، او دلته هېڅ استنتاج نشته۔ نو هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې د ثبوت ټولې نۀ ایستل شوې فرضیې پوره کوي، φ هم پوره کوي۔

اوس د استقرا پراو اخلو۔ فرض کړئ δ، n استنتاجونه لري۔ د تر ټولو لاندې استنتاج مقدمه یا مقدمې د فرعي-اشتقاقونه په وسیله اشتقاق شوې دي، او په هر یوه کښې تر n کم استنتاجونه دي۔ د استقرا فرضیه منو: د تر ټولو لاندې استنتاج مقدمې د هغو فرعي-اشتقاقونه له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه لازمېږي چې په دغو مقدمو پاے ته رسېږي۔ باید وښیو چې پایله φ د ټول ثبوت له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه لازمېږي۔

د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو۔ لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې یوازې یوه مقدمه لري۔

1. فرض کړئ وروستنے استنتاج $\neg$Intro دے: اشتقاق دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots\,\delta_1 \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\ {}^n\neg\text{Intro}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $\bot$ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه لازمېږي۔ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسۀ۔ باید وښیو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi$ دے۔ د خلف په توګه فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، خو $\mathfrak{M} \nvDash \neg\varphi$، یعنې $\mathfrak{M} \vDash \varphi$۔ له دې به $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\varphi\}$ لازم شي۔ دا زموږ د استقرا د فرضیې خلاف دے۔ نو $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi$۔

2. وروستنے استنتاج $\wedge$Elim دے: دوه بڼې لري؛ له مقدمې $\varphi \wedge \psi$ څخه یا φ یا ψ رااېستل کېدے شي۔ لومړے حالت ونیسۀ۔ اشتقاق δ داسې بڼکاري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \wedge \psi\end{array}}{\varphi}\ \wedge\text{Elim}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $\varphi \wedge \psi$ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ څخه لازمېږي۔ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسۀ۔ باید وښیو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ دے۔ فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$۔ زموږ د استقرا د فرضیې ($\Gamma \vDash \varphi \wedge \psi$) له مخې پوهېږو چې $\mathfrak{M} \vDash \varphi \wedge \psi$۔ د تعریف له مخې $\mathfrak{M} \vDash \varphi \wedge \psi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ او $\mathfrak{M} \vDash \psi$ دواړه وي۔ (هغه حالت چې له $\varphi \wedge \psi$ څخه ψ رااېستل کېږي، په ورته ډول څېړل کېږي۔)

3. وروستنے استنتاج $\vee$Intro دے: دوه بڼې لري؛ $\varphi \vee \psi$ یا له مقدمې φ یا له مقدمې ψ څخه رااېستل کېدے شي۔ لومړے حالت ونیسۀ۔ اشتقاق دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ \vdots \\ \varphi\end{array}}{\varphi \vee \psi}\ \vee\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې φ د δ_1 له نۀ ايستل شوې فرضيو Γ څخه لازمېږي۔ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ۔ بايد وښيو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi \vee \psi$ دے۔ فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$؛ بيا $\mathfrak{M} \vDash \varphi$، ځکه $\Gamma \vDash \varphi$ (د استقرا فرضيه)۔ نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi \vee \psi$ هم بايد وي۔ (هغه حالت چې $\psi \vee \varphi$ له ψ څخه راايستل کېږي، په ورته ډول څېړل کېږي۔)

4. وروستنے استنتاج $\to$Intro دے: $\varphi \to \psi$ له داسې فرعي ثبوت څخه راايستل کېږي چې فرضيه ئې φ او پايله ئې ψ ده، يعنې:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots\,\delta_1 \\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\, n\, {\to}\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې ψ د δ_1 له نۀ ايستل شوې فرضيو څخه لازمېږي، يعنې $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$۔ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ۔ د δ نۀ ايستل شوې فرضيې يوازې Γ دي؛ ځکه φ په وروستي استنتاج کښې ايستل شوې ده۔ نو بايد وښيو چې $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$۔ د خلف په توګه فرض کړئ چې د کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، خو $\mathfrak{M} \nvDash \varphi \to \psi$ وي۔ نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ او $\mathfrak{M} \nvDash \psi$۔ خو د فرضيې له مخې ψ د $\Gamma \cup \{\varphi\}$ معنايي پايله ده، يعنې $\mathfrak{M} \vDash \psi$، او دا تناقض دے۔ نو $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$۔

5. وروستنے استنتاج $\bot_I$دے: دلته δ داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ \bot\end{array}}{\varphi}\, \bot_I$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \vDash \bot$۔ بايد وښيو چې $\Gamma \vDash \varphi$۔ فرض کړئ داسې نۀ وي، بيا د کوم $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ او $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$ دي۔ خو کاذبې هېڅ جوړښت يا ارزونه نۀ پوره کوي؛ يعنې تل $\mathfrak{M} \nvDash \bot$ وي؛ نو له دې به $\Gamma \nvDash \bot$ لازم شي، چې د استقرا د فرضيې خلاف دے۔

6. وروستنے استنتاج $C\bot$دے: تمرين۔

7. وروستنے استنتاج $\forall$Intro دے: بيا δ دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ \varphi(a)\end{array}}{\forall x\, \varphi(x)}\, \forall\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې مقدمه $\varphi(a)$ د نۀ ايستل شوې فرضيو Γ معنايي پايله ده۔ داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي۔ بايد وښيو چې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$۔ ځکه $\forall x\, \varphi(x)$ يوه ترلے فارمول ده، د دې معنۍ دا ده چې د هرې متغير-ګومارنې s دپاره بايد $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$ وښيو (16.22)۔ ځکه Γ ټول له جملو جوړ دے، د هر $\psi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ د 16.12 له مخې دے۔ $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت ونيسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان وي، خو $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ وي۔ ځکه a په Γ کښې نۀ راځي، د 16.28 له مخې $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma$۔ ځکه $\Gamma \vDash \varphi(a)$، $\mathfrak{M}' \vDash \varphi(a)$۔ ځکه $\varphi(a)$ يوه ترلے فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash \varphi(a)$۔ د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}' \vDash \varphi(a)$ (ياد ولرئ $\varphi(a)$ هماغه $\varphi(x)[a/x]$ دے)۔ نو $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$۔ ځکه a په $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$۔ خو s خپل‌سرى متغير-ګومارنه وه؛ نو $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$۔

8. وروستنے استنتاج $\exists$Intro دے: تمرين۔

9. وروستنے استنتاج $\forall$Elim دے: تمرين۔

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څو مقدمې لري: $\vee$Elim، $\wedge$Intro، $\neg$Elim، $\to$Elim او $\exists$Elim۔

1. وروستنۍ استنتاج $\wedge$Intro دے۔ $\varphi \wedge \psi$ له مقدمو φ او ψ څخه رااېستل کېږي او δ دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\Gamma_1 & \Gamma_2 \\ \vdots & \vdots \\ \delta_1 & \delta_2 \\ \vdots & \vdots \\ \varphi & \psi\end{array}}{\varphi \wedge \psi}\ \wedge\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې φ د δ_1 له نۀ ايستل شوې فرضيو Γ_1 څخه، او ψ د δ_2 له نۀ ايستل شوې فرضيو Γ_2 څخه لازمېږي۔ د δ نۀ ايستل شوې فرضيې $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ دي؛ نو بايد $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vDash \varphi \wedge \psi$ وښيو۔ داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي۔ ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1$، او $\Gamma_1 \vDash \varphi$، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi$۔ همدارنګه، ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_2$ او $\Gamma_2 \vDash \psi$، نو $\mathfrak{M} \vDash \psi$۔ دواړه يو ځاے $\mathfrak{M} \vDash \varphi \wedge \psi$ راکوي۔

2. وروستنۍ استنتاج $\vee$Elim دے: تمرين۔

3. وروستنۍ استنتاج $\to$Elim دے۔ ψ له مقدمو $\varphi \to \psi$ او φ څخه رااېستل کېږي۔ اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\Gamma_1 & \Gamma_2 \\ \vdots & \vdots \\ \delta_1 & \delta_2 \\ \vdots & \vdots \\ \varphi \to \psi & \varphi\end{array}}{\psi}\ \to\text{Elim}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\varphi \to \psi$ د δ_1 له نۀ ايستل شوې فرضيو Γ_1 څخه، او φ د δ_2 له نۀ ايستل شوې فرضيو Γ_2 څخه لازمېږي۔ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ۔ بايد وښيو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \psi$ دے۔ فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$۔ ځکه $\Gamma_1 \vDash \varphi \to \psi$، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi \to \psi$۔ ځکه $\Gamma_2 \vDash \varphi$، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi$۔ له دې څخه $\mathfrak{M} \vDash \psi$ لازمېږي (ځکه که $\mathfrak{M} \nvDash \psi$ وے، نو له $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ سره به $\mathfrak{M} \nvDash \varphi \to \psi$ وے، چې د $\mathfrak{M} \vDash \varphi \to \psi$ خلاف دے)۔

4. وروستنۍ استنتاج $\neg$Elim دے: تمرين۔

5. وروستنۍ استنتاج $\exists$Elim دے: تمرين۔

□

تمرين 10.35. د 10.34 ثبوت بشپړ کړئ۔

نتيجه 10.36. که $\varphi \vdash$ وي، نو φ معتبره ده۔

نتيجه 10.37. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے۔

ثبوت. نقيض عکس ثابتوو۔ فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے۔ يا $\Gamma \vdash \bot$، يعنې له Γ څخه د نۀ ايستل شوې فرضيو پر بنسټ د $\bot$ يو اشتقاق شته۔ د 10.34 له مخې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې Γ پوره کوي، بايد $\bot$ هم پوره کړي۔ ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \bot$، نو هېڅ $\mathfrak{M}$، Γ نۀ شي پوره کولے؛ يعنې Γ د صدق وړ نۀ دے۔ □

10.12 له عينيت سره اشتقاقونه

له عينيت سره اشتقاقونه اضافي استنتاجي قاعدو ته ارتيا لري۔

$$=\text{Elim}\ \frac{\varphi(t_1) \qquad t_1 = t_2}{\varphi(t_2)}$$

$$=\text{Elim}\ \frac{\varphi(t_2) \qquad t_1 = t_2}{\varphi(t_1)}$$

$$=\text{Intro}\ \frac{}{t = t}$$

په پورته قاعدو کښې t، t_1 او t_2 ټرمې اصطلاحګانې دي۔ د =Intro قاعده راکوي چې د $t = t$ په بڼه هره د يووالي جمله نېغ په نېغه، له هېڅ فرضيې پرته، اشتقاق کړو۔

پايلګه 10.38. که s او t ټرمې اصطلاحګانې وي، نو $\varphi(s), s = t \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{s = t \qquad \varphi(s)}{\varphi(t)}\ =\text{Elim}$$

دا به د «يو شان ځيزونو د تعويض د اصل» يا د لايبنېځ د قانون په نامه اشنا وي۔

تمرين 10.39. ثابت کړئ چې $=$ متناظره او انتقالي دواړه ده؛ يعنې د $\forall x\,\forall y\,(x = y \to y = x)$ او $\forall x\,\forall y\,\forall z((x = y \wedge y = z) \to x = z)$ اشتقاقونه ورکړئ۔

پايلګه 10.40. مور دا ټرمے فارمول اشتقاق کوو:

$$\forall x\,\forall y\,((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \to x = y)$$

له دې ټرمے فارمول څخه:

$$\exists x\,\forall y\,(\varphi(y) \to y = x)$$

اشتقاق له لاندې څخه پورته جوړوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\exists x\,\forall y\,(\varphi(y) \to y = x) \quad [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}{\vdots}}{\dfrac{\dfrac{\dfrac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \to a = b)}\,{\scriptstyle 1}\ \to\text{Intro}}{\forall y\,((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \to a = y)}\ \forall\text{Intro}}{\forall x\,\forall y\,((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \to x = y)}\ \forall\text{Intro}}$$

اوس بايد اصلي فرضيه وکاروو: ځکه دا وجودي فارمول ده، د منځنۍ پايلې $a = b$ د اشتقاق کولو دپاره $\exists$Elim کاروو۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\exists x\,\forall y\,(\varphi(y) \to y = x) \qquad \dfrac{\dfrac{[\forall y\,(\varphi(y) \to y = c)]^2}{[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}}{\vdots}\ a = b}{a = b}\,{\scriptstyle 2}\ \exists\text{Elim}}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \to a = b)}\,{\scriptstyle 1}\ \to\text{Intro}}{\forall y\,((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \to a = y)}\ \forall\text{Intro}}{\forall x\,\forall y\,((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \to x = y)}\ \forall\text{Intro}$$

د پاس په ښي لوري کښې فرعي-اشتقاق د خپلو فرضيو په کارولو بشپړېږي، څو $a = c$ او $b = c$ وښيي۔ دا دوه جلا اشتقاقونه غواړي۔ د $a = c$ اشتقاق داسې دے:

$$\dfrac{\dfrac{[\forall y\,(\varphi(y) \to y = c)]^2}{\varphi(a) \to a = c}\,\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}{\varphi(a)}\,\wedge\text{Elim}}{a = c}\,\to\text{Elim}$$

له $a = c$ او $b = c$ څخه $a = b$ د =Elim په وسيله اشتقاق کوو۔

تمرين 10.41. د لاندې فارمولونه اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\forall x\,\forall y\,((x = y \wedge \varphi(x)) \to \varphi(y))$
2. $\exists x\,\varphi(x) \wedge \forall y\,\forall z\,((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \to y = z) \to \exists x\,(\varphi(x) \wedge \forall y\,(\varphi(y) \to y = x))$

10.13 له عينيت سره سموالے

قضيه 10.42. د = له قاعدو سره فطري استنتاج سم دے۔

ثبوت. د $t = t$ په بڼه هره فارمول معتبره ده، ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash t = t$۔ (پام وکړئ چې اصطلاح t ترڅې فرضوو، يعنې هېڅ متغير نۀ لري؛ نو متغير-کومارنې اغېز نۀ لري۔)

فرض کړئ په کوم اشتقاق کښې وروستنے استنتاج =Elim دے، يعنې اشتقاق لاندې بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\Gamma_1 & \Gamma_2 \\ \vdots & \vdots \\ \delta_1 & \delta_2 \\ \vdots & \vdots \\ t_1 = t_2 & \varphi(t_1)\end{array}}{\varphi(t_2)}\,=\text{Elim}$$

مقدمې $t_1 = t_2$ او $\varphi(t_1)$ په خپل وار له نۀ ايستل شوې فرضيو Γ_1 او Γ_2 څخه اشتقاق شوې دي۔ غواړو وښيو چې $\varphi(t_2)$ له $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ څخه لازمېږي۔ داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي۔ د استقرا د فرضيې له مخې $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_1)$ او $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$۔ نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$۔ s هره متغير-کومارنه ونيسئ، او $m = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$۔ د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_1)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi(x)$، او دا هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_2)$۔ ځکه $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_1)$، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_2)$۔ □

باب 11

تابلوګاني

ادارتي يادونه۔ دا څپړکے يو نښه لرونکے تحليلي تابلو نظام وړاندې کوي۔
د ثبوت د يوه نظام په توګه له تابلو سره اړوند مواد د شاملولو يا ايستلو دپاره د `prfTab` ټګ وکاروئ۔

11.1 قاعدې او تابلوګاني

تابلو په جوړښت کښې د ټرے فارمول د رښتيا يا دروغ کېدو د ممکنو لارو منظمه پلټنه ده۔ د تابلو بنسټيز توکي نښه لرونکي فارمولونه دي: ټرلي فارمولونه له يوه رښتياوالي ارزښت «نښې» سره، چې يا $\mathbb{T}$ وي يا $\mathbb{F}$۔ دا نښه لرونکي فارمولونه په داسې ونه کښې ترتيبېږي چې لاندې خوا ته غځېږي۔

تعريف 11.1. نښه لرونکے فارمول له يوه رښتياوالي ارزښت او ټرے فارمول څخه جوړه ده، يعنې له دې دواړو څخه يوه:

$$\mathbb{T}\varphi \text{ يا } \mathbb{F}\varphi.$$

په شهودي ډول $\mathbb{T}\varphi$ داسې لوستلے شو چې «کېدے شي φ رښتيا وي»، او $\mathbb{F}\varphi$ داسې چې «کېدے شي φ دروغ وي» (په کوم جوړښت کښې)۔

په ونه کښې هر نښه لرونکے فارمول يا فرض دے (چې د وڼې په تر ټولو پاسنۍ برخه کښې ليکل کېږي)، يا تر ځان له پاسه له کوم نښه لرونکے فارمول څخه د يوې استنتاجي قاعدې په وسيله اخستل شوے دے۔ د مخکښې فارمول د هر ممکن اصلي عملګر دپاره دوه قاعدې شته: يوه د هغه حالت دپاره چې نښه $\mathbb{T}$ وي، او بله د هغه حالت دپاره چې نښه $\mathbb{F}$ وي۔ ځينې قاعدې وڼې ته ځانګې ورکوي او ځينې يوازې ځانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزياتوي۔ يوه قاعده کېدے شي (او ډېر ځله بايد) سمدستي پر مخکښ نښه لرونکے فارمول نۀ، بلکې له ريښې څخه د قاعدې د پلي کېدو تر ځاے پورې په ځانګه کښې پر هر نښه لرونکے فارمول پلي شي۔

يوه ځانګه هله ټرلې ده چې $\mathbb{T}\varphi$ او $\mathbb{F}\varphi$ دواړه ولري۔ ټرے تابلو هغه دے چې هره ځانګه ټې ټرلې وي۔ د شهودي تعبير له مخې هره ځانګه يو ګډ امکان بيانوي، خو $\mathbb{T}\varphi$ او $\mathbb{F}\varphi$ يو ځاے ممکن نۀ دي۔ په بله وينا، که يوه ځانګه ټرلې وي، هغه امکان رد شوے دے چې ځانګه ټې بيانوي۔ په ځانګړي ډول، د دې معنٰی دا ده چې ټرے تابلو هغه ټول امکانات ردوي چې د $\mathbb{T}\varphi$ په بڼه هر فرض په يو وخت رښتيا او د $\mathbb{F}\varphi$ په بڼه هر فرض دروغ ګڼي۔

د φ دپاره ټرے تابلو داسې ټرے تابلو دے چې ريښه ټې $\mathbb{F}\varphi$ وي۔ که داسې ټرے تابلو موجود وي، د φ د دروغ کېدو ټول امکانات رد شوي؛ يعنې φ بايد په هر جوړښت کښې رښتيا وي۔

11.2 قضيوي قاعدې

11.2.1 د ¬ قاعدې

$$\neg\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\neg\varphi}{\mathbb{F}\,\varphi} \qquad \neg\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\neg\varphi}{\mathbb{T}\,\varphi}$$

11.2.2 د ∧ قاعدې

$$\wedge\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,\varphi\\ \mathbb{T}\,\psi\end{array}} \qquad \wedge\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\varphi\wedge\psi}{\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{F}\,\psi}$$

11.2.3 د ∨ قاعدې

$$\vee\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\varphi\vee\psi}{\mathbb{T}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{T}\,\psi} \qquad \vee\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\varphi\vee\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{F}\,\varphi\\ \mathbb{F}\,\psi\end{array}}$$

11.2.4 د → قاعدې

$$\rightarrow\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\varphi\rightarrow\psi}{\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{T}\,\psi} \qquad \rightarrow\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\varphi\rightarrow\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,\varphi\\ \mathbb{F}\,\psi\end{array}}$$

11.2.5 د پرېکون قاعده

$$\mathrm{Cut}\ \frac{}{\mathbb{T}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{F}\,\varphi}$$

د Cut قاعده پر مخکښ ټنبه لرونکے فارمول نۀ «پلې کېږي»؛ بلکې راکوي چې په تابلو کښې هره څانګه په دوو ووېشو: يوه څانګه $\mathbb{T}\,\varphi$ او بله $\mathbb{F}\,\varphi$ لري۔ دا اړينه نۀ ده—د ټنبه لرونکي فارمولونه هر هغه سټ چې ترې تابلو ولري، له Cutپرته هم يو ترې تابلو لري—خو راکوي چې تابلوکانې په اسانه طريقه سره يو ځاے کړو۔

11.3 د سورونو قاعدې

11.3.1 د ∀ قاعدې

$$\forall\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)}{\mathbb{T}\,\varphi(t)} \qquad \forall\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)}{\mathbb{F}\,\varphi(a)}$$

په $\forall\mathbb{T}$ کښې t ترڅې اصطلاح ده (يعنې متغيرونه نۀ لري)۔ په $\forall\mathbb{F}$ کښې a داسې ثابت سمبول دے چې بايد د $\forall\mathbb{F}$ تر قاعدې پاس په ځانګه کښې هېڅ ځاے نۀ وي راغلے۔ a د $\forall\mathbb{F}$ استنتاج ځانګړے متغير بولو۔[1]

11.3.2 د $\exists$ قاعدې

$$\exists\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\exists x\,\varphi(x)}{\mathbb{T}\,\varphi(a)} \qquad \exists\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x)}{\mathbb{F}\,\varphi(t)}$$

بيا هم t ترڅې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists\mathbb{T}$ تر قاعدې پاس په ځانګه کښې نۀ راځي۔ a د $\exists\mathbb{T}$ استنتاج ځانګړے متغير بولو۔

هغه شرط چې ځانګړے متغير د $\forall\mathbb{F}$ يا $\exists\mathbb{T}$ استنتاج تر پاسه په ځانګه کښې نۀ راځي، د ځانګړي متغير شرط بلل کېږي۔

هغه قرارداد را ياد کړئ چې کله φ داسې فارمول وي چې متغير x پکې ازاد وي، دا د $\varphi(x)$ په ليکلو ښيو۔ په همدې سياق کښې $\varphi(t)$ د $\varphi[t/x]$ لنډه بڼه ده۔ نو د $\exists\mathbb{F}$ قاعده داسې هم ليکلے شو:

$$\exists\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi}{\mathbb{F}\,\varphi[t/x]}$$

پام وکړئ چې t له مخکښې په φ کښې راتلے شي؛ مثلاً φ کېدے شي $P(t,x)$ وي۔ نو له $\mathbb{F}\,\exists x\,P(t,x)$ څخه $\mathbb{F}\,P(t,t)$ استنتاجول د $\exists\mathbb{F}$ سمه کارونه ده۔ خو په $\forall\mathbb{F}$ او $\exists\mathbb{T}$ کښې د ځانګړي متغير شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په φ کښې نۀ راځي۔ نو له $\mathbb{F}\,\forall x\,P(a,x)$ څخه د $\forall\mathbb{F}$ په کارولو $\mathbb{F}\,P(a,a)$ په سمه توګه نۀ شئ استنتاجولے۔

په $\forall\mathbb{T}$ او $\exists\mathbb{F}$ کښې د ترڅې اصطلاح t پر انتخاب نور بنديز نشته۔ بل لوري ته، د $\exists\mathbb{T}$ او $\forall\mathbb{F}$ په قاعدو کښې د ځانګړي متغير شرط غواړي چې ثابت سمبول a د اړوند استنتاج تر پاسه په ځانګو کښې هېڅ ځاے نۀ راځي۔ دا شرط د نظام د سموالي د يقيني کولو دپاره اړين دے۔ له دې شرط پرته لاندې به د $\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\varphi(x)$ دپاره يو ترڅ تابلو و:

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\varphi(x)$	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\varphi(a)$	$\forall\mathbb{F}\,3$
	$\otimes$	

خو $\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\varphi(x)$ معتبر نۀ دے۔

11.4 تابلوګانې

و مو ويل چې فرض څه دے، او د استنتاج قاعدې مو ورکړې۔ له دغو څخه تابلوګانې په استقرايي ډول جوړېږي: هر تابلو يا يوه يوازېنۍ ځانګه ده چې له يوه يا زياتو فرضونو جوړه وي، يا پر يوه ځانګه د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو له بل تابلو څخه اخستل کېږي۔

[1] د «ځانګړي متغير» اصطلاح کاروو، سره له دې چې په پورته قاعده کښې a يو ثابت سمبول دے۔ دا تاريخي لاملونه لري۔

تعريف 11.2 (تابلو)**.** د فرضونو $S_1\varphi_1$، ...، $S_n\varphi_n$ دپاره (چې هر S_i يا $\mathbb{T}$ وي يا $\mathbb{F}$) تابلو د نښه لرونکي فارمولونه يوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د وني تر ټولو پاسني n نښه لرونکي فارمولونه $S_i\varphi_i$ دي، يو تر بل لاندې۔
2. په ونه کښې هر نښه لرونکے فارمول چې له فرضونو څخه نۀ وي، تر ځان پاس په ځانګه کښې پر نښه لرونکے فارمول د يوې استنتاجي قاعدې له سمې کارونې څخه راوتلے وي۔

د تابلو يوه ځانګه هله اويازې هله ټرپلې ده چې $\mathbb{T}\varphi$ او $\mathbb{F}\varphi$ دواړه ولري؛ که نۀ وي پرانيستې ده۔ هغه تابلو چې هره ځانګه ئې ټرپلې وي، د خپلو فرضونو د ستې ټرے تابلو دے۔ که تابلو ټرے نۀ وي، يعنې لږ تر لږه يوه پرانيستې ځانګه ولري، نو پرانيستې دے۔

بېلګه 11.3. د فرضونو هر ستې په يوازې ځان تابلو دے، خو په عام ډول به ټرے نۀ وي۔ (په څرګند ډول يوازې هله ټرے دے چې فرضونه له مخکښې د نښه لرونکي فارمولونه يوه جوړه $\mathbb{T}\varphi$ او $\mathbb{F}\varphi$ ولري۔)

له يوه تابلو (پرانيستې يا ټرپلې) څخه د کومې استنتاجي قاعدې په پلي کولو يو نوے، لوے تابلو اخستلے شو۔ قاعده په هغه کښې پر نښه لرونکے فارمول φ پلي کوو۔ دا قاعده به د هرې هغې ځانګې په پاے کښې يو يا زيات نښه لرونکي فارمولونه ورزيات کړي چې د φ هغه پېښه لري چې قاعده مو پرې پلي کړې ده۔

مثلاً فرض $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ ونيسئ۔ لاندې هغه (پرانيستے) تابلو دے چې يوازې له همدې فرض څخه جوړ دے:

.1	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	فرض

د $\mathbb{T}\wedge$ قاعده پر فرض پلي کوو او ترې نوے تابلو اخلو۔ دا قاعده راکوي چې تابلو ته دوه نوې کرښې، $\mathbb{T}\varphi$ او $\mathbb{T}\neg\varphi$، ورزياتې کړو:

.1	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	فرض
.2	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}$ 1
.3	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T}$ 1

کله چې تابلوکانې ليکو، پلي شوې قاعدې په نښې لوري کښې ثبتوو (مثلاً $\wedge\mathbb{T}$1 دا معنٰی لري چې پر دې کرښه نښه لرونکے فارمول د $\mathbb{T}\wedge$ قاعدې د هغې کارونې پايله ده چې د 1 پر کرښه نښه لرونکے فارمول ته شوې ده)۔ دا نوے تابلو اوس نور نښه لرونکي فارمولونه لري، خو يوازې پر يوه ($\mathbb{T}\neg\varphi$) قاعده پلي کولے شو (په دې حالت کښې $\neg\mathbb{T}$ قاعده)۔ له دې څخه لاندې ټرے تابلو رائي:

.1	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	فرض
.2	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}$ 1
.3	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T}$ 1
.4	$\mathbb{F}\varphi$	$\neg\mathbb{T}$ 3
	$\otimes$	

11.5 د تابلوکانې بېلګې

بېلګه 11.4. رائځ د ټرے فارمول $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ دپاره يو ټرے تابلو ومومو۔
لومړے اړوند فرض د تابلو په سر کښې ليکو۔

.1	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$	فرض

يوازې يو فرض شته، نو يوازې يو نښه لرونکے فارمول دے چې قاعده پرې پلې کولے شو۔ (د هر نښه لرونکے فارمول دپاره تل تر ټولو زياته يوه قاعده پلې کېدے شي: دا د ټرے فارمول د اړوندې نښې او اصلي عملګر قاعده ده۔) په دې حالت کښې بايد $\mathbb{F}\to$ پلې کړو۔

.1	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ ✓	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$

د دې حساب ساتلو دپاره چې پر کومو نښه لرونکي فارمولونه مو اړوندې قاعدې پلې کړې دي، د جملې تر څنګ د سم نښان ليکو۔ خو د سم نښان يوازې هله وليکئ چې قاعده پر ټولو پرانيستو څانګو پلې شوې وي۔ کله چې پر کوم نښه لرونکے فارمول په هره پرانيستې څانګه کښې اړونده قاعده پلې شي، بيا ورته د بېرته ورګرځېدو او د قاعدې د بيا پلې کولو اړتيا نۀ لرو۔ په دې حالت کښې يوازې يوه څانګه ده، نو قاعده يوازې يو ځل پلې کول غواړي۔ (پام وکړئ چې د سم نښانونه يوازې د تابلوګانو د جوړولو اسانتيا ده او په رسمي ډول د تابلوګانو د نحوې برخه نۀ ده۔)

يو نوے نښه لرونکے فارمول شته چې قاعده پرې پلې کولے شو: پر 2 کرښه $\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$۔ د $\wedge\mathbb{T}$ قاعدې له پلې کولو څخه دا رائي:

.1	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ ✓	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

ځکه اوس څانګه $\mathbb{T}\,\varphi$ (پر 4 کرښه) او $\mathbb{F}\,\varphi$ (پر 3 کرښه) دواړه لري، څانګه تړلې ده۔ ځکه همدا يوازې څانګه ده، تابلو تړلے دے۔ د $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ دپاره مو يو تړلے تابلو وموند۔

بېلګه 11.5. اوس رائځ د $(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ دپاره يو تړلے تابلو وموم۔

له اړوند فرض څخه پيل کوو:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$	فرض

په دې تابلو کښې د يوازېنې نښه لرونکے فارمول اصلي عملګر $\to$ او نښه $\mathbb{F}$ ده، نو د $\mathbb{F}\to$ قاعده پرې پلې کوو او دا اخلو:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$	$\to\mathbb{F}\,1$

اوس دا ټاکنه لرو چې پر 2 کرښه $\vee\mathbb{T}$ پلې کړو که پر 3 کرښه $\mathbb{F}\to$۔ په حقيقت کښې د ترتيب ټاکنه توپير نۀ کوي، تر هغې چې د هر نښه لرونکے فارمول اړونده قاعده په هره څانګه کښې پلې شي۔ نو لومړۍ اخلو۔ د $\vee\mathbb{T}$ قاعده تابلو ته څانګې ورکوي، او د قاعدې دوه پايلې به هغه نوي نښه لرونکي فارمولونه وي چې دوو نويو څانګو ته ورزياتېږي۔ له دې څخه دا رائي:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$ $\quad$ $\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$

لا مو پر 3 کړښه د $\mathbb{F}\rightarrow$ قاعده نۀ ده پلې کړې؛ اوس ئې کوو۔ د وخت د سپما دپاره ئې پر دواړو څانګو پلې کوو۔ را یاد کړئ چې د کوم نښه لرونکے فارمول تر څنګ یوازې هله د سم نښان لیکو چې اړونده قاعده مو په هره پرانیستې څانګه کښې پلې کړې وي۔ نو غوره ده چې قاعده د هرې هغې څانګې په پاے کښې پلې کړو چې اړوند نښه لرونکے فارمول لري۔ په دې توګه به په بیلابیلو څانګو کښې لاندې هماغه نښه لرونکے فارمول ته ښرته نۀ ورګرځو۔

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ ✓	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$ ✓	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \rightarrow \psi)$ ✓	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$ | $\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\varphi$ | $\mathbb{T}\,\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,3$
.6	$\mathbb{F}\,\psi$ | $\mathbb{F}\,\psi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,3$
	$\otimes$	

اوس نښې څانګه تړلې ده۔ په کینه څانګه کښې لا هم پر 4 کړښه د $\neg\mathbb{T}$ قاعده پلې کولے شو۔ له دې ځخه $\mathbb{F}\,\varphi$ رائې او کینه څانګه تړل کېږي:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ ✓	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$ ✓	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \rightarrow \psi)$ ✓	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$ | $\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\varphi$ | $\mathbb{T}\,\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,3$
.6	$\mathbb{F}\,\psi$ | $\mathbb{F}\,\psi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,3$
.7	$\mathbb{F}\,\varphi$ | $\otimes$	$\neg\mathbb{T}\,4$
	$\otimes$	

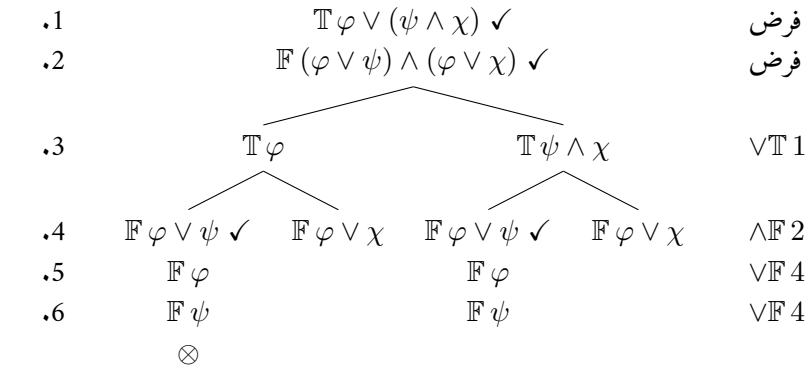
بیلګه 11.6. د فرضونو په توګه د هر شمېر نښه لرونکي فارمولونه دپاره تابلوګانې ورکولے شو۔ ډېر ځله له یوې زیاتې داسې قاعدې پلې کول هم اړین وي چې څانګې ورکوي؛ او په عام ډول تابلو هر شمېر څانګې لرلے شي۔ مثلاً د $\{\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$ دپاره تابلو ونیسئ۔ لومړے پر لومړي فرض د $\vee\mathbb{T}$ قاعده پلې کوو:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓	فرض
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$	فرض
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$ | $\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T}\,1$

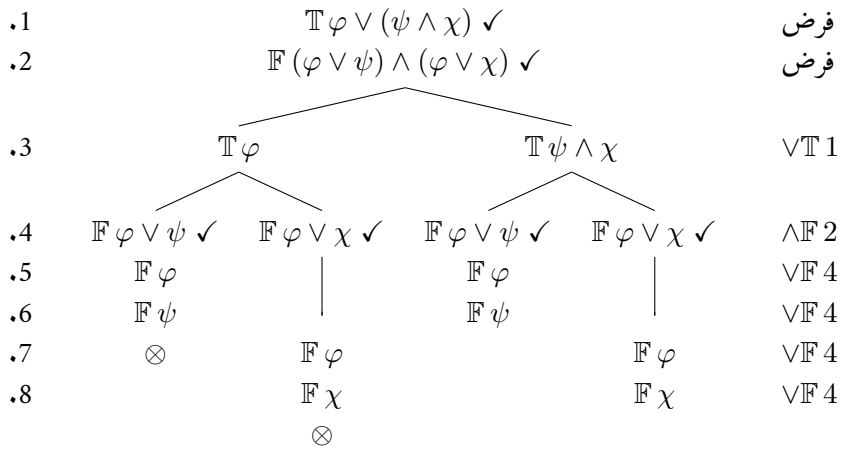
اوس پر 2 کړښه د $\wedge\mathbb{F}$ قاعده پلې کولے شو۔ دا په دواړو څانګو کښې په یو وخت کوو، نو پر 2 کړښه د سم نښان وهلے شو:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓	فرض
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓	فرض
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$ | $\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T}\,1$
.4	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ | $\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ | $\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ | $\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F}\,2$

اوس $\vee\mathbb{F}$ پر ټولو هغو څانګو پلې کولے شو چې $\varphi \vee \psi$ لري:

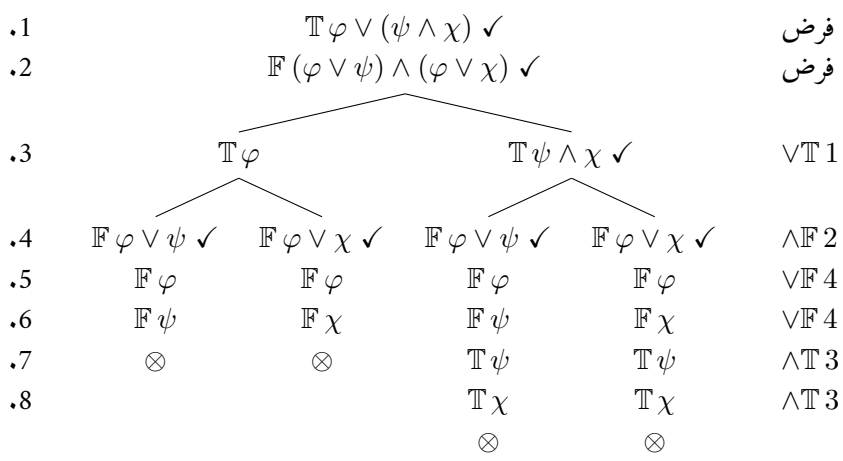


اوس تر ټولو کینه ځانګه ترڅې ده۔ رائحۀ $\vee\mathbb{F}$ پر $\varphi \vee \chi$ پلې کړو:

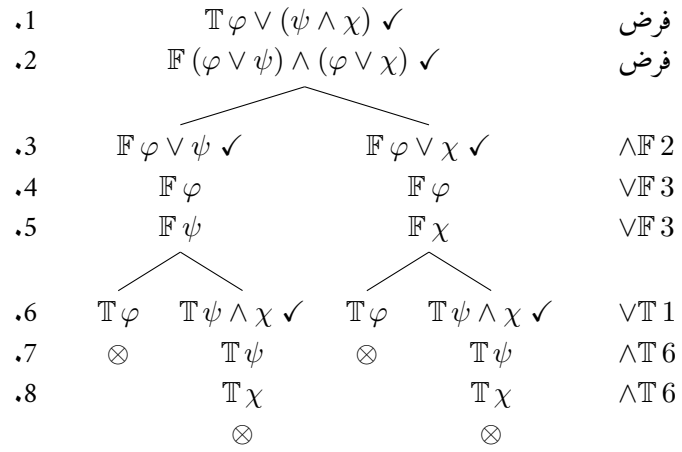


پام وکړئ چې د روښانتیا دپاره مو د $\vee\mathbb{F}$ د دویم ځل کارونې پایله لاندې یوړه۔ په دې حالت کښې دې ته اړتیا نۀ وه؛ ځکه توجیهونه به یو شان وو۔

دوه ځانګې پرانیستې پاتې دي، او پر 3 کرښه $\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ لا بې د سم نښانه دے۔ پر هغې $\wedge\mathbb{T}$ پلې کوو او ترټولو تابلو اخلو:



د پرتلې دپاره، لاندې د فرضونو د همدې ستې یو ترټولو تابلو دے چې قاعدې پکې په بل ترتیب پلې شوې دي:



تمرين 11.7. د لاندې دپاره ټرلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,\varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\mathbb{T}\,\varphi \to (\psi \to \chi), \mathbb{F}\,\psi \to (\varphi \to \chi)$.
4. $\mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{F}\,\neg\neg\varphi$.

تمرين 11.8. د لاندې دپاره ټرلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,(\varphi \vee \psi) \to \chi, \mathbb{F}\,\varphi \to \chi$.
2. $\mathbb{T}\,(\varphi \to \chi) \wedge (\psi \to \chi), \mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \to \chi$.
3. $\mathbb{F}\,\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\mathbb{T}\,\psi \to \varphi, \mathbb{F}\,\neg\varphi \to \neg\psi$.
5. $\mathbb{F}\,(\varphi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi$.
6. $\mathbb{F}\,\neg(\varphi \to \psi) \to \neg\psi$.
7. $\mathbb{T}\,\varphi \to \chi, \mathbb{F}\,\neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\mathbb{T}\,\varphi \wedge \neg\chi, \mathbb{F}\,\neg(\varphi \to \chi)$.
9. $\mathbb{T}\,\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\,\neg\psi, \mathbb{F}\,\varphi$.
10. $\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \neg\psi, \mathbb{F}\,\neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\mathbb{F}\,(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \to \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\mathbb{F}\,\neg(\varphi \vee \psi) \to (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

تمرين 11.9. د لاندې دپاره ټرلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,\neg(\varphi \to \psi), \mathbb{F}\,\varphi$.
2. $\mathbb{T}\,\neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F}\,\neg\varphi \vee \neg\psi$.

3. $\mathbb{T}\,\varphi \to \psi, \mathbb{F}\,\neg\varphi \vee \psi$.

4. $\mathbb{F}\,\neg\neg\varphi \to \varphi$.

5. $\mathbb{T}\,\varphi \to \psi, \mathbb{T}\,\neg\varphi \to \psi, \mathbb{F}\,\psi$.

6. $\mathbb{T}\,(\varphi \wedge \psi) \to \chi, \mathbb{F}\,(\varphi \to \chi) \vee (\psi \to \chi)$.

7. $\mathbb{T}\,(\varphi \to \psi) \to \varphi, \mathbb{F}\,\varphi$.

8. $\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \chi)$.

11.6 له سورونو سره تابلوګانې

بېلګه 11.10. له سورونو سره د کار پر مهال بايد ډاډ واخلو چې د ځانګړي متغير شرط نۀ ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځينو استنتاجونو د پلي کولو ترتيب بدلول را بدلول غواړي۔ په عام ډول ګټه کوي چې لومړے د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانګړي متغير شرط ورباندې لګېږي (په بشپړ تابلو کښې به دوئ پاس رائي)۔

رائځ وکورو چې د ترڅ فارمول $\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ دپاره تابلو څنګه ورکوو۔ د معمول په شان د فرض له ثبتولو پيل کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$	فرض

ځکه اصلي عملګر $\to$ دے، نو $\mathbb{F}\to$ پلي کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	فرض
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$

راتلونکې د کار کړنبه 2 ده۔ $\exists\mathbb{T}$ کاروو۔ دا يو نوے ثابت سمبول غواړي؛ ځکه لا هېڅ ثابت سمبولونه نۀ دي راغلي، هر يو تاکلے شو، مثلاً a۔

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	فرض
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$

اوس پر 3 کړنبه $\neg\mathbb{F}$ پلي کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	فرض
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\neg\mathbb{F}\,3$

پر 4 کړنبه د $\neg\mathbb{T}$ او ورپسې پر 5 کړنبه د $\forall\mathbb{T}$ په پلي کولو ترڅ تابلو اخلو۔

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\neg\mathbb{F}\,3$
.6	$\mathbb{F}\,\varphi(a)$	$\neg\mathbb{T}\,4$
.7	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\forall\mathbb{T}\,5$
	$\otimes$	

بېلګه 11.11. رائځ وګورو چې د لاندې ستِ دپاره تابلو څنګه ورکوو:

$$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b), \mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x)), \mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b)).$$

د معمول په شان له فرضونو پیل کوو:

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$	فرض
.3	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	فرض

تل باید لومړے هغه قاعده پلي کړو چې د ځانګړي متغیر شرط لري؛ په دې حالت کښې هغه پر 2 کرښه $\exists\mathbb{T}$ ده۔ ځکه فرضونه ثابت سمبول b لري، باید بل یو وکاروو؛ بیا a اخلو۔

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	فرض
.3	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	فرض
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$

که اوس پر 1 کرښه $\exists\mathbb{F}$ یا پر 3 کرښه $\forall\mathbb{T}$ پلي کړو، باید وټاکو چې د x پر ځاے کومه اصطلاح t کښېږدو۔ ځکه دا قاعدې د ځانګړي متغیر شرط نۀ لري، هره خوښه اصطلاح ټاکلے شو۔ په ځینو حالتونو کښې ښایي قاعده څو ځله له بیلابیلو st سره پلي کول هم لازم شي۔ خو د عمومي قاعدې په توګه ګټه کوي چې له هغو اصطلاحګانو ځخه یوه واخلو چې له مخکښې په تابلو کښې راغلې وي—دلته a او b—او په دې حالت کښې اټکل کوے شو چې له a سره د ترڅې ځانګې لاس ته راتلل ډېر ممکن دي۔

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	فرض
.3	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	فرض
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
.6	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$	$\forall\mathbb{T}\,3$

پر 1 او 3 کرښو نښه لرونکي فارمولونه ته د سم نښان نۀ ورکوو، ځکه ښایي بیا ټې وکاروو۔ اوس پر 4 کرښه $\wedge\mathbb{T}$ پلي کړئ:

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	فرض
.3	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	فرض
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$ ✓	$\exists\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
.6	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$	$\forall\mathbb{T}\,3$
.7	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$
.8	$\mathbb{T}\,\psi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$

که اوس پر 6 کړښه $\mathbb{T}\to$ پلې کړو، تابلو ترڅ کېږي:

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	فرض
.3	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	فرض
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$ ✓	$\exists\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
.6	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$ ✓	$\forall\mathbb{T}\,3$
.7	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$
.8	$\mathbb{T}\,\psi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$
.9	$\mathbb{F}\,\psi(a)$ $\quad$ $\mathbb{T}\,\chi(a,b)$ $\otimes$ $\quad$ $\otimes$	$\to\mathbb{T}\,6$

بېلګه 11.12. د لاندې ستِ دپاره تابلو جوړوو:

$$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x),\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y),\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y).$$

د معمول په شان فرضونه لیکو:

.1	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$	فرض
.3	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$	فرض

لومړے پر 3 کړښه د $\neg\mathbb{T}$ قاعده پلې کوو۔ د «تل لومړے د ځانګړي متغیر شرط لرونکې قاعدې پلې کړئ» قاعدې یوه پایله دا ده: «بې د ځانګړي متغیر شرطه د سورونو قاعدې تر ارتیا پورې وځنډوئ۔» همدارنګه هغه قاعدې هم وځنډوئ چې وېش رامنځته کوي۔

.1	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$	فرض
.3	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	فرض
.4	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$

نوې 4 کړښه $\exists\mathbb{F}$ غواړي، چې د ځانګړي متغیر له شرط پرته د سور قاعده ده۔ نو دا ځنډوو او پر 2 کړښه $\mathbb{T}\to$ کاروو۔

.1	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$ ✓	فرض
.3	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	فرض
.4	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$
.5	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ $\quad$ $\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$	$\to\mathbb{T}\,2$

دواړه نوي نښه لرونکي فارمولونه د ځانګړي متغیر د شرط لرونکې قاعدې غواړي، نو راتلونکے کام باید همدا وي:

.1	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	فرض
.2	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$ ✓	فرض
.3	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	فرض
.4	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$
.5	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ ✓ $\quad$ $\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$ ✓	$\to\mathbb{T}\,2$
.6	$\mathbb{F}\,\varphi(b)$ $\quad$ $\mathbb{T}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{F}\,5;\ \exists\mathbb{T}\,5$

د ځانګو د ترلو دپاره بايد پر 1 او 4 کړښو نښه لرونکي فارمولونه وکاروو۔ د هغو اړوندې قاعدې ($\mathbb{T}\forall$ او $\mathbb{F}\exists$) د ځانګړي متغير شرط نۀ لري، نو هرې مناسبې اصطلاحګانې تاکلے شو۔ په دې حالت کښې په خپل وار همدا b او c دي۔

.1	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$		فرض
.2	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y)$ ✓		فرض
.3	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓		فرض
.4	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$		$\neg\mathbb{T}\,3$
.5	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$ ✓	$\to\mathbb{T}\,2$
.6	$\mathbb{F}\,\varphi(b)$	$\mathbb{T}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{F}\,5;\ \exists\mathbb{T}\,5$
.7	$\mathbb{T}\,\varphi(b)$	$\mathbb{F}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{T}\,1;\ \exists\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$	$\otimes$	

تمرين 11.13. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,(\forall x\,\varphi(x) \wedge \forall y\,\psi(y)) \to \forall z\,(\varphi(z) \wedge \psi(z))$.
2. $\mathbb{F}\,(\exists x\,\varphi(x) \vee \exists y\,\psi(y)) \to \exists z\,(\varphi(z) \vee \psi(z))$.
3. $\mathbb{T}\,\forall x\,(\varphi(x) \to \psi), \mathbb{F}\,\exists y\,\varphi(y) \to \psi$.
4. $\mathbb{T}\,\forall x\,\neg\varphi(x), \mathbb{F}\,\neg\exists x\,\varphi(x)$.
5. $\mathbb{F}\,\neg\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\neg\varphi(x)$.
6. $\mathbb{F}\,\neg\exists x\,\forall y\,((\varphi(x,y) \to \neg\varphi(y,y)) \wedge (\neg\varphi(y,y) \to \varphi(x,y)))$.

تمرين 11.14. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x) \to \exists x\,\neg\varphi(x)$.
2. $\mathbb{T}\,(\forall x\,\varphi(x) \to \psi), \mathbb{F}\,\exists y\,(\varphi(y) \to \psi)$.
3. $\mathbb{F}\,\exists x\,(\varphi(x) \to \forall y\,\varphi(y))$.

11.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

ادارتي يادونه۔ دا برخه د تابلوګانو د اثبات‌پذيرۍ اړيکې او سازګارۍ تعريفونه راټولوي۔

لکه څنګه چې مو يو شمېر مهم معنايي مفاهيم (اعتبار، استلزام او د صدق ورتيا) تعريف کړل، اوس ورته ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو۔ دا مفاهيم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له مخې نۀ، بلکې د ځينو ترلو تابلوګانې د موجوديت له مخې تعريفېږي۔ دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم سره سمون خوري۔ د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتيا قضيې دي۔

تعريف 11.15 (قضيې)**.** يوه ترلے فارمول φ هله قضيه ده چې د $\mathbb{F}\,\varphi$ دپاره ترلے تابلو موجود وي۔ که φ قضيه وي، $\vdash \varphi$ ليکو، او که نۀ وي $\nvdash \varphi$ ليکو۔

تعريف 11.16 (د اشتقاق ورتيا)**.** ترڅو فارمول φ د ترڅو فارمولونه له ستِ Γ څخه، $\Gamma \vdash \varphi$، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې متناهي ستِ $\{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ او د لاندې ستِ دپاره ترڅو تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

که φ له Γ څخه د اشتقاق وړ نۀ وي، $\Gamma \nvdash \varphi$ ليکو۔

تعريف 11.17 (سازګاري)**.** د ترڅو فارمولونه يو ستِ Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې داسې متناهي ستِ $\{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ او د لاندې ستِ دپاره ترڅو تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

که Γ ناسازګار نۀ وي، سازګار ئې بولو۔

قضيه 11.18 (انعکاسيت)**.** که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$۔

ثبوت. که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو $\{\varphi\}$ د Γ يو متناهي فرعي ستِ دے، او لاندې تابلو ترڅو دے:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi$	فرض
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$	فرض
	$\otimes$	

□

قضيه 11.19 (يکنواختي)**.** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Delta \vdash \varphi$۔

ثبوت. د Γ هر متناهي فرعي ستِ د Δ هم متناهي فرعي ستِ دے۔ □

قضيه 11.20 (انتقاليت)**.** که $\varphi \vdash \Gamma$ او $\psi \vdash \{\varphi\} \cup \Delta$ وي، نو $\psi \vdash \Gamma \cup \Delta$۔

ثبوت. که $\psi \vdash \{\varphi\} \cup \Delta$ وي، نو داسې متناهي فرعي ستِ $\Delta_0 = \{\chi_1, \ldots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,\psi, \mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_n\}$$

ترڅو تابلو لري۔ که $\varphi \vdash \Gamma$ وي، نو داسې $\theta_1, \ldots, \theta_m \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\theta_1, \ldots, \mathbb{T}\,\theta_m\}$$

ترڅو تابلو لري۔
اوس د لاندې فرضونو تابلو ونيسئ:

$$\mathbb{F}\,\psi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_n, \mathbb{T}\,\theta_1, \ldots, \mathbb{T}\,\theta_m.$$

پر φ د Cut قاعده پلې کړئ۔ دا دوه څانګې جوړوي: يوه پکې $\mathbb{T}\,\varphi$، او بله پکې $\mathbb{F}\,\varphi$ لري۔ نو په يوه څانګه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}\,\psi, \mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_n\}$$

ځکه د دغو فرضونو دپاره ترڅو تابلو شته، هغه له دې څانګې سره نښلولے شو؛ هره هغه څانګه ترڅو کېږي چې له $\mathbb{T}\,\varphi$ څخه تېرېږي۔ په بله څانګه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\theta_1, \ldots, \mathbb{T}\,\theta_m\}$$

نو بل لورے هم بشپړولے او ترڅو تابلو اخستلے شو۔ دا $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ ښيي۔ □

پام وکړئ د دې یوه ځانګړې پایله دا ده: که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\varphi \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$۔ له دې څخه دا هم لازمېږي چې که $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash \varphi_i$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$۔

قضیه 11.21. Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هرې ټرے فارمول φ دپاره $\Gamma \vdash \varphi$ وي۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 11.22. 11.21 ثابت کړئ۔

قضیه 11.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو داسې متناهي فرعي ستٔ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash \varphi$ وي۔

2. که د Γ هر متناهي فرعي ستٔ سازګار وي، نو Γ سازګار دے۔

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو داسې متناهي فرعي ستٔ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\}$ او د لاندې دپاره ټرے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

همدا تابلو، $\Gamma_0 \vdash \varphi$ هم ښيي۔

2. که Γ ناسازګار وي، نو د کوم متناهي فرعي ستٔ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\}$ دپاره د لاندې یو ټرے تابلو شته:

$$\{\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

دا ټرے تابلو ښيي چې Γ_0 ناسازګار دے۔

□

11.8 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابتوو۔ دوئ په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا قضیې په ثبوت کښې وڼده ولري۔

قضیه 11.24. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. داسې متناهي $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 = \{\chi_1, \ldots, \chi_m\}$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$
$$\{\mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_m\}$$

ټرلي تابلوګانې لري۔ پر φ د Cut قاعدې په کارولو دا په یوه ټرلي تابلو کښې یو ځاے کولے شو چې د $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ ناسازګاري ښيي۔ ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$؛ له دې امله Γ ناسازګار دے۔ □

قضیه 11.25. $\Gamma \vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار وي۔

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$، يعنې د لاندې دپاره ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

د $\neg\mathbb{T}$ قاعدې په کارولو دا د لاندې دپاره په ترلې تابلو اړولے شو:

$$\{\mathbb{T}\,\neg\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

بل لوري ته، که د وروستې ستې دپاره ترلے تابلو وي، د لومړي ستې په ترلې تابلو ئې اړولے شو: هغه هر فارمول رنګوو چې پر لومړي فرض $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ د $\neg\mathbb{T}$ له کارونې راوتلے وي، خپله دغه فرض هم رنګوو، او فرض $\mathbb{F}\,\varphi$ ورزياتوو. ځکه که کومه ځانګه مخکښې د $\neg\mathbb{T}$ د هغې پايلې له املې ترلې وه چې پر $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ پلې شوې، يعنې $\mathbb{F}\,\varphi$، نو په نوي تابلو کښې اړونده ځانګه هم ترلې ده. که په زوړ تابلو کښې کومه ځانګه د فرض $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ او $\mathbb{F}\,\neg\varphi$ دواړو له املې ترلې وه، پر $\mathbb{F}\,\neg\varphi$ د $\neg\mathbb{F}$ په پلې کولو او د $\mathbb{T}\,\varphi$ په اخستلو ئې په ترلې ځانګه اړولے شو. دا ځانګه ځکه ترل کېږي چې $\mathbb{F}\,\varphi$ مو د فرض په توګه ورزيات کړے دے. □

تمرين 11.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg\varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي.

قضيه 11.27. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\neg\varphi \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$ او $\neg\varphi \in \Gamma$. بيا داسې ψ_1، ...، $\psi_n \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

ترلے تابلو لري. فرض $\mathbb{F}\,\varphi$ په $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته هغه $\mathbb{F}\,\varphi$ پايله ورننباسئ چې پر $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ د $\neg\mathbb{T}$ له کارونې راځي. په زوړ تابلو کښې هره ترلے فارمول چې د 1 کړنې په حواله توجيه شوې وه، اوس د $n+2$ کړنې په حواله توجيه کېږي. له فرضونو وروسته د زړې تابلو نورې کړنې هم يوه کړنه وروسته ځي، او حوالې يې په همدې حساب بدلېږي. که زوړ تابلو ترلے و، نوے تابلو هم ترلے دے. دا د Γ ناسازګاري ښيي؛ ځکه ټول فرضونه په Γ کښې دي. □

قضيه 11.28. که $\Gamma \cup \{\varphi\}$ او $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. که داسې ψ_1، ...، $\psi_n \in \Gamma$ او χ_1، ...، $\chi_m \in \Gamma$ وي چې

$$\{\mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}\text{او}$$
$$\{\mathbb{T}\,\neg\varphi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_m\}$$

دواړه ترلې تابلوګانې ولري، يو داسې ګډ تابلو جوړولے شو چې د Γ ناسازګاري ښيي. د فرضونو په توګه $\mathbb{T}\,\psi_1$، ...، $\mathbb{T}\,\psi_n$ له $\mathbb{T}\,\chi_1$، ...، $\mathbb{T}\,\chi_m$ سره يو ځاے کاروو، او بيا د Cut قاعده پلې کوو. دا دوه ځانګې ورکوي: يوه په $\mathbb{T}\,\varphi$ او بله په $\mathbb{F}\,\varphi$ پيلېږي.

په کښې لوري کښې د لومړي تابلو د فرضونو لاندې برخه ورزياته کړئ. دلته د قاعدې هره کارونه لا هم سمه ده؛ ځکه د لومړي تابلو هر فرض، د $\mathbb{T}\,\varphi$ په شمول، موجود دے. نو د $\mathbb{T}\,\varphi$ لاندې هره ځانګه ترل کېږي.

په بنې لوري کښې د دويم تابلو د فرض لاندې برخه ورزياته کړئ، خو د $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ پر فرض د $\neg\mathbb{T}$ د هرې کارونې پايلې ترې لرې کړئ. پر $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ د $\neg\mathbb{T}$ پايله $\mathbb{F}\,\varphi$ ده، چې بيا هم موجوده ده؛ ځکه د ګډ تابلو په بنې لوري کښې د Cut قاعدې پايله ده.

که په دويم تابلو کښې کومه ځانګه د فرض $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ (چې په ګډ تابلو کښې نور فرض نۀ دے) او $\mathbb{F}\,\neg\varphi$ دواړو له املې ترلې وه، پر $\mathbb{F}\,\neg\varphi$ د $\neg\mathbb{F}$ په پلې کولو $\mathbb{T}\,\varphi$ اخستلے شو. اوس په ګډ تابلو کښې اړونده ځانګه هم ترل کېږي؛ ځکه د Cut قاعدې بنې پايله، $\mathbb{F}\,\varphi$، پکې ده. که په دويم تابلو کښې يوه ځانګه د بل کوم لامل له املې ترلې وه، په ګډ تابلو کښې اړونده ځانګه هم ترلې ده؛ ځکه په زوړ، دويم تابلو کښې پر ځانګه له $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ پرته هر بل نښه لرونکي فارمولونه د ګډ تابلو پر اړوندې ځانګې هم راځي. □

11.9 د اشتقاق وړتيا او قضيوي رابطونه

ثابتوو چې د تابلوکانو د اشتقاق وړتيا اړيکه $\vdash$ دومره پياوړې ده چې د قضيوي رابطونو په اړه ځينې بنسټيز حقيقتونه ثابت کړي، لکه $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$ (مودوس پونښس). دا حقيقتونه د بشپړتيا قضيې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضيه 11.29. 1. دواړه $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi\}$ او $\{\mathbb{F}\,\psi, \mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi\}$ دواړو دپاره ترلې تابلوکانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi$	فرض
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$	فرض
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
4.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\psi$	فرض
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$	فرض
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
4.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

2. د $\{\mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi, \mathbb{F}\,\varphi \wedge \psi\}$ دپاره لاندې ترلے تابلو دے:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \wedge \psi$		فرض
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$		فرض
3.	$\mathbb{T}\,\psi$		فرض
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\wedge\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	$\otimes$	

□

قضيه 11.30. 1. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\}$ ناسازگار دے.

2. دواړه $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ او $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{T}\,\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\,\neg\varphi, \mathbb{T}\,\neg\psi\}$ ترلے تابلو ورکوو:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee \psi$		فرض
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$		فرض
3.	$\mathbb{T}\,\neg\psi$		فرض
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\neg\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\psi$		$\neg\mathbb{T}\,3$
6.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,1$
	$\otimes$	$\otimes$	

2. د $\{\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\,\varphi\}$ او $\{\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\,\psi\}$ دواړو دپاره ټرلي تابلوکانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	فرض
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$	فرض
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	فرض
2.	$\mathbb{T}\,\psi$	فرض
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

□

قضيه 11.31. 1. $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$ ـ

2. دواړه $\psi \vdash \varphi \to \psi$ او $\neg\varphi \vdash \varphi \to \psi$ ـ

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{F}\,\psi, \mathbb{T}\,\varphi \to \psi, \mathbb{T}\,\varphi\}$ يو ټرلے تابلو شته:

1.	$\mathbb{F}\,\psi$	فرض
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \to \psi$	فرض
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	فرض
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$ $\quad$ $\mathbb{T}\,\psi$	$\to\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$ $\quad$ $\otimes$	

2. د $\{\mathbb{F}\,\varphi \to \psi, \mathbb{T}\,\neg\varphi\}$ او $\{\mathbb{F}\,\varphi \to \psi, \mathbb{T}\,\psi\}$ دواړو دپاره ټرلي تابلوکانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \to \psi$	فرض
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	فرض
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \to \psi$	فرض
2.	$\mathbb{T}\,\psi$	فرض
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

□

11.10 د اشتقاق وړتيا او سورونه

د بشپړتيا قضيه دا هم غواړي چې د تابلو قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقيقتونه ورکړي چې په دې برخه کښې ثابتېږي۔

قضيه 11.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ يا $\varphi(x)$ کښې نۀ رائ̌ي، او $\Gamma \vdash \varphi(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi(x)$۔

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi(c)$، يعنې داسې ψ_1، ...، $\psi_n \in \Gamma$ او د لاندې دپاره ټرے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi(c), \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

بايد وښيو چې د لاندې دپاره هم ټرے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x), \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

ټرے تابلو واخلئ، لومړے فرض ئې په $\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته $\mathbb{F}\,\varphi(c)$ ورننباسئ۔

$$\begin{array}{ll} \mathbb{F}\,\varphi(c) & \mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x) \\ \mathbb{T}\,\psi_1 & \mathbb{T}\,\psi_1 \\ \vdots & \vdots \\ \mathbb{T}\,\psi_n & \mathbb{T}\,\psi_n \\ & \mathbb{F}\,\varphi(c) \end{array}$$

تابلو لا هم ټرے دے؛ ځکه چوپې هغه ټرلې فارمولونه چې مخکښې د فرضونو په توګه موجودې وې، اوس هم د تابلو په سر کښې موجودې دي۔ ننويستل شوې کړنه د $\forall\mathbb{F}$ قاعدې د سمې کارونې پايله ده؛ ځکه ثابت سمبول c په ψ_1، ...، ψ_n يا $\forall x\,\varphi(x)$ کښې نۀ رائ̌ي، يعنې په نوي تابلو کښې د ننويستل شوې کړنې پاس نۀ رائ̌ي۔ □

قضيه 11.33. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x\,\varphi(x)$.

2. $\forall x\,\varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

ثبوت. 1. د $\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x), \mathbb{T}\,\varphi(t)$ دپاره ټرے تابلو دا دے:

فرض	$\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x)$	.1
فرض	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	.2
$\exists\mathbb{F}\,1$	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	.3
	$\otimes$	

2. د $\mathbb{F}\,\varphi(t), \mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x),$ دپاره ټرے تابلو دا دے:

فرض	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	.1
فرض	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	.2
$\forall\mathbb{T}\,2$	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	.3
	$\otimes$	

□

11.11 سمواله

د تابلوګانو په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څيزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقيقت کښې نۀ وي۔ نو سمواله د اشتقاق نظامونو د تضمين شوې خوندیتوب يو ډول خاصيت دے۔ د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکي خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق ورې φ معتبر دے؛
2. که ترڅو فارمول له ځينو نورو څخه د اشتقاق ورې وي، د هغو معنايي پايله هم ده؛
3. که د ترڅې فارمولونه يو ست ناسازګار وي، د صدق ورې نۀ دے۔

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي۔ که له دغو څخه کوم يو سم نۀ وي، اشتقاق نظام نيمګړے دے—له حده زيات څيزونه به اشتقاق کوي۔ له دې امله د اشتقاق نظام سمواله ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري۔

ځکه دغه ټول ثبوت-تيوريکي خاصيتونه د يو يا بل ډول د ترڅو تابلوګانې له لارې تعريف شوي دي، د پورته (۱)-(۳) ثابتول غواړي چې د ترڅو تابلوګانې د معنايي خاصيتونو په اړه يو څه ثابت کړو۔ لومړے به تعريف کړو چې د يو نښه لرونکے فارمول پوره کښدل په يو جوړښت کښې څه معنی لري؛ بيا به وښيو چې که يو تابلو ترڅو وي، هېڅ جوړښت ئې ټول فرضونه نۀ پوره کوي۔ وروسته (۱)-(۳) د دې پايلې د لازمو نتيجو په توګه رائي۔

تعريف 11.34. جوړښت $\mathfrak{M}$ يو نښه لرونکے فارمول $\mathbb{T}\varphi$ هله او يوازې هله پوره کوي چې $\mathfrak{M} \vDash \varphi$، او $\mathbb{F}\varphi$ هله او يوازې هله پوره کوي چې $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$۔ $\mathfrak{M}$ د نښه لرونکي فارمولونه يو ست Γ هله او يوازې هله پوره کوي چې هر $S\varphi \in \Gamma$ پوره کړي۔ Γ هله د صدق ورې دے چې کوم جوړښت ئې پوره کړي، او که داسې نۀ وي د صدق ورې نۀ دے۔

قضيه 11.35 (سمواله)**.** که Γ يو ترڅو تابلو ولري، نو Γ د صدق ورې نۀ دے۔

ثبوت. د يو تابلو څانګه هله او يوازې هله د صدق ورې بولو چې پر هغې د نښه لرونکي فارمولونه ست د صدق ورې وي؛ او تابلو هله د صدق ورې بولو چې لږ تر لږه يوه د صدق ورې څانګه ولري۔

دا خبره ښيو: د استنتاج د کومې قاعدې په وسيله د يو د صدق ورې تابلو پراخول تل يو د صدق ورې تابلو ورکوي۔ دا به قضيه ثابته کړي: هر ترڅو تابلو د Γ يوازې له فرضونو څخه جوړ تابلو ته د استنتاج د قاعدو په پلي کولو تر لاسه کېږي۔ نو که Γ د صدق ورې واے، د هغې هر تابلو به د صدق ورې وے۔ خو ترڅو تابلو په څرګند ډول د صدق ورې نۀ دے: هره څانګه دواړه $\mathbb{T}\varphi$ او $\mathbb{F}\varphi$ لري، او هېڅ جوړښت نۀ شي کولے چې φ هم پوره او هم نۀ پوره کړي۔

فرض کړئ يو د صدق ورې تابلو لرو، يعنې داسې تابلو چې لږ تر لږه يوه د صدق ورې څانګه لري۔ د استنتاج قاعده يا يوې څانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزياتوي يا يوه څانګه په دوو وېشي۔ که په تابلو کښې کومه د صدق ورې څانګه وي چې اړوند قاعدوي تطبيق ئې نۀ پراخوي، هغه په پراخ شوي تابلو کښې هم د صدق ورې پاتې کېږي؛ نو پراخ شوے تابلو د صدق ورې دے۔ ځکه يوازې هغه حالت څېړل پکار دي چې قاعده پر يوې د صدق ورې څانګې پلي کېږي۔

Γ پر هغې څانګې د نښه لرونکي فارمولونه ست وبولئ، او $S\varphi \in \Gamma$ هغه نښه لرونکے فارمول وبولئ چې قاعده پرې پلي کېږي۔ که قاعده څانګه نۀ وېشي، بايد وښيو چې پراخه شوې څانګه، يعنې Γ له قاعدوي پايلو سره، لا هم د صدق ورې ده۔ که قاعده څانګه وېشي، بايد وښيو چې له دوو ترلاسه شوو څانګو لږ تر لږه يوه د صدق ورې ده۔

لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څانګه نۀ وېشي۔

1. څانګه پر Γ $\mathbb{T}\neg$ د $\mathbb{T}\neg\psi \in \Gamma$ په پلي کولو پراخېږي۔ بيا پراخه شوې څانګه د $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\psi\}$ نښه لرونکي فارمولونه لري۔ فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$۔ په څانګې ډول $\mathfrak{M} \vDash \neg\psi$۔ نو $\mathfrak{M} \nvDash \psi$، يعنې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}\psi$ پوره کوي۔
2. څانګه پر Γ $\mathbb{F}\neg$ د $\mathbb{F}\neg\psi \in \Gamma$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين۔

3. څانګه پر $\Gamma \in \mathbb{T}\psi \wedge \chi$ د $\wedge\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي؛ له دې څخه پر څانګه دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}\psi$ او $\mathbb{T}\chi$۔ فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په څانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash \psi \wedge \chi$۔ بیا $\mathfrak{M} \vDash \psi$ او $\mathfrak{M} \vDash \chi$۔ يعنې $\mathfrak{M}$ دواړه $\mathbb{T}\psi$ او $\mathbb{T}\chi$ پوره کوي۔

4. څانګه پر $\Gamma \in \mathbb{F}\psi \vee \chi$ د $\vee\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين۔

5. څانګه پر $\Gamma \in \mathbb{F}\psi \to \chi$ د $\to\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي۔ له دې څخه پر څانګه دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}\psi$ او $\mathbb{F}\chi$۔ فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په څانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash \psi \to \chi$۔ بیا $\mathfrak{M} \vDash \psi$ او $\mathfrak{M} \nvDash \chi$۔ يعنې $\mathfrak{M}$ دواړه $\mathbb{T}\psi$ او $\mathbb{F}\chi$ پوره کوي۔

6. څانګه پر $\Gamma \in \mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$ د $\forall\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي۔ له دې څخه پر څانګه يو نوے نښه لرونکے فارمول $\mathbb{T}\varphi(t)$ ترلاسه کېږي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په څانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,\varphi(x)$۔ د 16.40 له مخې $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t)$۔ نو $\mathfrak{M}$، $\mathbb{T}\varphi(t)$ پوره کوي۔

7. څانګه پر $\Gamma \in \mathbb{F}\forall x\,\varphi(x)$ د $\forall\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي۔ له دې څخه پر څانګه يو نوے نښه لرونکے فارمول $\mathbb{F}\varphi(a)$ ترلاسه کېږي، چې a داسې ثابت سمبول دے چې په Γ کښې نۀ رائحي۔ ځکه Γ د صدق وړ دے، داسې $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په څانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,\varphi(x)$۔ بايد وښيو چې $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\varphi(a)\}$ د صدق وړ دے۔ د دې دپاره مناسب $\mathfrak{M}'$ داسې تعريفوو۔

د 16.22 له مخې $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,\varphi(x)$ هله او يوازې هله چې د کوم s دپاره $\mathfrak{M}, s \nvDash \varphi(x)$۔ اوس $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ په شان وبولئ، خو $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$۔ د 16.28 له مخې، د هر $\mathbb{T}\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash \chi$، او د هر $\mathbb{F}\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}' \nvDash \chi$؛ ځکه a په Γ کښې نۀ رائحي۔

د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}', s \nvDash \varphi(x)$۔ د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}', s \nvDash \varphi(a)$۔ ځکه $\varphi(a)$ يوه تړلے فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}' \nvDash \varphi(a)$؛ يعنې $\mathfrak{M}'$، $\mathbb{F}\varphi(a)$ پوره کوي۔

8. څانګه پر $\Gamma \in \mathbb{T}\exists x\,\psi(x)$ د $\exists\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين۔

9. څانګه پر $\Gamma \in \mathbb{F}\exists x\,\psi(x)$ د $\exists\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين۔

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څانګه وښيي۔

1. څانګه پر $\Gamma \in \mathbb{F}\psi \wedge \chi$ د $\wedge\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي؛ له دې څخه دوه څانګې ترلاسه کېږي: کينه څانګه د $\mathbb{F}\psi$ له لارې او بنې څانګه د $\mathbb{F}\chi$ له لارې دوام کوي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په څانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash \psi \wedge \chi$۔ بيا يا $\mathfrak{M} \nvDash \psi$ يا $\mathfrak{M} \nvDash \chi$۔ په لومړي حالت کښې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}\psi$ پوره کوي؛ يعنې $\mathfrak{M}$ د کينې څانګې فارمولونه پوره کوي۔ په دويم حالت کښې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}\chi$ پوره کوي؛ يعنې $\mathfrak{M}$ د بنې څانګې فارمولونه پوره کوي۔

2. څانګه پر $\Gamma \in \mathbb{T}\psi \vee \chi$ د $\vee\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين۔

3. څانګه پر $\Gamma \in \mathbb{T}\psi \to \chi$ د $\to\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين۔

4. څانګه د Cut په وسيله پراخېږي۔ له دې څخه دوه څانګې ترلاسه کېږي: يوه $\mathbb{T}\psi$ او بله $\mathbb{F}\psi$ لري۔ ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ او يا $\mathfrak{M} \vDash \psi$ يا $\mathfrak{M} \nvDash \psi$، $\mathfrak{M}$ يا کينه يا بنې څانګه پوره کوي۔

□

تمرين 11.36. د 11.35 ثبوت بشپړ کړئ۔

نتيجه 11.37. که $\varphi \vdash$ وي، نو φ معتبر دے۔

نتيجه 11.38. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$۔

ثبوت. که $\varphi \vdash \Gamma$ وي، نو د ځینو ψ_1، ...، $\psi_n \in \Gamma$ دپاره $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\psi_n\}$ یو ټرلے تابلو لري۔ د 11.35 له مخې، هر جوړښت $\mathfrak{M}$ یا کوم ψ_i ناسموي یا φ رښتیا کوي۔ نو که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، بیا $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ هم دے۔ □

نتیجه 11.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے۔

ثبوت. مقابل عکس ثابتوو۔ فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے۔ بیا ψ_1، ...، $\psi_n \in \Gamma$ شته او د $\{\mathbb{T}\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\psi_n\}$ دپاره یو ټرلے تابلو شته۔ د 11.35 له مخې، داسې $\mathfrak{M}$ نشته چې د ټولو $i = 1$، ...، n دپاره $\mathfrak{M} \vDash \psi_i$ وي۔ خو بیا Γ د صدق وړ نۀ دے۔ □

11.12 له عینیت سره تابلوګانې

له عینیت سره تابلوګانې د استنتاج اضافي قاعدې غواړي۔ د $=$ قاعدې دا دي (t، t_1 او t_2 ټرلي ترمونه دي):

$$=\frac{}{\mathbb{T}t = t} \qquad =\mathbb{T}\frac{\mathbb{T}t_1 = t_2 \quad \mathbb{T}\varphi(t_1)}{\mathbb{T}\varphi(t_2)} \qquad =\mathbb{F}\frac{\mathbb{T}t_1 = t_2 \quad \mathbb{F}\varphi(t_1)}{\mathbb{F}\varphi(t_2)}$$

پام وکړئ چې له نورو ټولو قاعدو سره په توپیر کښې، $=\mathbb{T}$ او $=\mathbb{F}$ غواړي چې دوه نښه لرونکي فارمولونه له وړاندې پر ځانګه وي؛ یعنې دواړه $\mathbb{T}t_1 = t_2$ او $S\varphi(t_1)$۔

بیلګه 11.40. که s او t ټرلي ترمونه وي، نو $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

.1	$\mathbb{F}\varphi(t)$	فرض
.2	$\mathbb{T}s = t$	فرض
.3	$\mathbb{T}\varphi(s)$	فرض
.4	$\mathbb{T}\varphi(t)$	$=\mathbb{T}2,3$
	$\otimes$	

کښے شي دا د یو شان ځیزونو د تعویض د اصل یا د لایبنټز د قانون په نوم درته اشنا وي۔

تابلوکاني ثابتوي چې $=$ متناظره ده، یعنې $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

.1	$\mathbb{F}s_2 = s_1$	فرض
.2	$\mathbb{T}s_1 = s_2$	فرض
.3	$\mathbb{T}s_1 = s_1$	$=$
.4	$\mathbb{T}s_2 = s_1$	$=\mathbb{T}2,3$
	$\otimes$	

دلته کربنه 2 د $=\mathbb{T}$ لومړنۍ اړین فارمول $\mathbb{T}s_1 = s_2$ دے۔ کربنه 3 دویم اړین فارمول دے، چې د $\mathbb{T}\varphi(s_1)$ بنه لري—$\varphi(x)$ د $x = s_1$ په توګه وګڼئ؛ بیا $\varphi(s_1)$، $s_1 = s_1$ او $\varphi(s_2)$، $s_2 = s_1$ کښې۔

تابلوکان دا هم ثابتوي چې $=$ انتقالي ده، یعنې $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

.1	$\mathbb{F}s_1 = s_3$	فرض
.2	$\mathbb{T}s_1 = s_2$	فرض
.3	$\mathbb{T}s_2 = s_3$	فرض
.4	$\mathbb{T}s_1 = s_3$	$=\mathbb{T}3,2$
	$\otimes$	

په دې تابلو کښې د $\mathbb{T}=$ لومړنۍ اړين فارمول کږښه 3، $\mathbb{T}\, s_2 = s_3$ ده (s_2 د t_1 او s_3 د t_2 ونډه لري)۔ دويم اړين فارمول چې د $\mathbb{T}\,\varphi(s_2)$ بڼه لري، کږښه 2 ده۔ دلته $\varphi(x)$ د $s_1 = x$ په توګه وګڼئ؛ په دې سره $\varphi(s_2)$، $s_1 = s_2$ (يعنې کږښه 2) او $\varphi(s_3)$ په پايله کښې فارمول $s_1 = s_3$ کېږي۔

تمرين 11.41. د لاندې دپاره ترلې تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,\forall x\,\forall y\,((x = y \wedge \varphi(x)) \to \varphi(y))$
2. $\mathbb{F}\,\exists x\,(\varphi(x) \wedge \forall y\,(\varphi(y) \to y = x))$, $\mathbb{T}\,\exists x\,\varphi(x) \wedge \forall y\,\forall z\,((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \to y = z)$

11.13 له عينيت سره سموالے

قضيه 11.42. د عينيت له قاعدو سره تابلوګانې سم دي: هېڅ ترڅ تابلو د صدق وړ نۀ دے۔

ثبوت. يوازې بايد د پخوا په شان وښيو چې که يو تابلو د صدق وړ څانګه ولري، نو د $=$ له قاعدو څخه د يوې په پلې کولو ترلاسه شوې څانګه هم د صدق وړ ده۔ Γ پر څانګه د نښه لرونکو فارمولونه ستې وبولئ، او $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت وبولئ چې Γ پوره کوي۔

فرض کړئ څانګه د $=$ په کارولو، يعنې د نښه لرونکي فارمول $\mathbb{T}\,t = t$ په زياتولو پراخېږي۔ په څرګند ډول $\mathfrak{M} \vDash t = t$؛ نو $\mathfrak{M}$، $\Gamma \cup \{\mathbb{T}\,t = t\}$ هم پوره کوي۔

که څانګه د $\mathbb{T}=$ په کارولو پراخېږي، موږ يو نښه لرونکے فارمول $\mathbb{T}\,\varphi(t_2)$ ورزياتوو، خو Γ دواړه $\mathbb{T}\,t_1 = t_2$ او $\mathbb{T}\,\varphi(t_1)$ لري۔ نو $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_1)$ لرو۔ داسې متغير-تاکنه s واخلئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$۔ د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_1)$۔ ځکه $s \sim_x s$، د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$۔ ځکه $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$، او ځکه $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$۔ د 16.30 په بيا پلي کولو $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_2)$ هم لرو۔ د 16.20 له مخې $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_2)$۔ د $\mathbb{F}=$ حالت هم په همدې ډول حل کېږي۔ □

باب 12

بديهي اشتقاقونه

ادارتي يادونه۔ لا تر اوسه دا هڅه نۀ ده شوې چې ډاډ ترلاسه شي چې د دې څېړکي مواد د هغو بېلابېلو تاکونو درناوے کوي چې ښيي کوم ښېلوونکي او کمیت تاکونکي بنسټیز یا تعریف شوي دي: له $\leftrightarrow$ پرته، چې تعریف شوے ګڼل کېږي، ټول بنسټیز ګڼل شوي دي۔ که د لومړۍ درجې منطق تاک رښتونے وي، له کمیت تاکونکو سره بنه جوړوو؛ که نۀ وي، بې له هغو بنه جوړوو۔

12.1 قاعدې او اشتقاقونه

بديهي اشتقاقونه ښايي د منطق د اشتقاق تر ټولو ساده نظام وي۔ اشتقاق يوازې د فارمولونه يوه لړۍ ده۔ د اشتقاق ګڼل کېدو دپاره، په لړۍ کښې هر فارمول بايد يا د کوم بديهي اصل يوه بېلګه وي، يا د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له يوه يا زياتو هغو فارمولونه څخه راشي چې په لړۍ کښې ترې وړاندې دي۔ اشتقاق خپل وروستے فارمول، اشتقاق کوي۔

تعریف 12.1 (د اشتقاق ورټيا)**.** که Γ د $\mathcal{L}$ د فارمولونه يو ست وي، نو له Γ څخه يو اشتقاق د فارمولونه يوه متناهي لړۍ φ_1، ...، φ_n ده، چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه يو شرط پوره کېږي:

1. $\varphi_i \in \Gamma$؛ يا
2. φ_i يو بديهي اصل دے؛ يا
3. φ_i د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له کوم φ_j (او φ_k) څخه رائي، چې $j < i$ (او $k < i$)۔

دا چې سم اشتقاق څه ګڼل کېږي، په دې پورې اړه لري چې مور کومې استنتاجي قاعدې منو (او البته کوم څيزونه بديهي اصول ګڼو)۔ استنتاجي قاعده يوه که-نو وينا ده چې راته وايي د ځينو شرطونو لاندې په اشتقاق کښې يو ګام φ_i سم استنتاجي ګام دے۔

تعریف 12.2 (د استنتاج قاعده)**.** د استنتاج قاعده يو بس شرط ورکوي چې له Γ څخه په اشتقاق کښې څه شی سم استنتاجي ګام ګڼل کېږي۔

د بېلګې په توګه، ځکه چې هره يو-غړيزه لړۍ φ چې $\varphi \in \Gamma$ وي، په څرګند ډول اشتقاق ګڼل کېږي، لاندې ډېره ساده استنتاجي قاعده کېدے شي:

که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو φ له Γ څخه په هر اشتقاق کښې تل سم استنتاجي ګام دے۔

همدارنګه که φ له بديهي اصولو څخه يو وي، نو يوازې φ هم اشتقاق دے؛ ځکه دا هم يوه استنتاجي قاعده ده:

که φ بديهي اصل وي، نو φ سم استنتاجي ګام دے۔

خبره هغه وخت لا په زړه پورې شي چې استنتاجي قاعده هغو فارمولونه ته رجوع کوي چې تر څېړل شوي ګام وړاندې راغلي وي۔ لاندې قاعده مودوس پوننس بلل کېږي:

که φ او $\psi \to \varphi$ په اشتقاق کښې وړاندې راغلي وي، نو φ سم استنتاجي ګام دے۔

که همدا یوازینۍ استنتاجي قاعده وي، نو د اشتقاق پورته تعریف مو داسې کېږي: φ_1، ...، φ_n هله او یوازې هله اشتقاق دے چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه یو شرط پوره کېږي:

1. $\varphi_i \in \Gamma$؛ یا
2. φ_i یو بدیهي اصل دے؛ یا
3. د کوم $j < i$ دپاره φ_j، $\varphi_i \to \psi$ وي، او د کوم $k < i$ دپاره φ_k، ψ وي۔

وروستۍ بند وایي چې φ_i له φ_j ($\psi \to \varphi_i$) او φ_k (ψ) څخه د مودوس پوننس په وسیله رائي۔ که له 1 څخه تر n پورې ټهرېدے شو، او هر ځل داسې فارمول φ_i وموږ چې یا په Γ کښې وي، یا بدیهي اصل وي، یا استنتاجي قاعده راته وایي چې سم استنتاجي ګام دے، نو ټوله لړۍ سم اشتقاق ګڼل کېږي۔

تعریف 12.3 (د اشتقاق ورټیا)۔ یو فارمول φ هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash \varphi$ لیکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په φ پاے ته رسېږي۔

تعریف 12.4 (قضیې)۔ فارمول φ هله قضیه ده چې له تش ست څخه د φ یو اشتقاق وي۔ که φ قضیه وي $\vdash \varphi$، او که نۀ وي $\nvdash \varphi$ لیکو۔

12.2 د قضیې نښلوونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 12.5 (بدیهي اصول)۔ د قضیې نښلوونکو د بدیهي اصولو ست Ax_0 د لاندې ټولو بنو فارمولونه لري:

$$(\varphi \wedge \psi) \to \varphi \tag{12.1}$$
$$(\varphi \wedge \psi) \to \psi \tag{12.2}$$
$$\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi)) \tag{12.3}$$
$$\varphi \to (\varphi \vee \psi) \tag{12.4}$$
$$\varphi \to (\psi \vee \varphi) \tag{12.5}$$
$$(\varphi \to \chi) \to ((\psi \to \chi) \to ((\varphi \vee \psi) \to \chi)) \tag{12.6}$$
$$\varphi \to (\psi \to \varphi) \tag{12.7}$$
$$(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)) \tag{12.8}$$
$$(\varphi \to \psi) \to ((\varphi \to \neg\psi) \to \neg\varphi) \tag{12.9}$$
$$\neg\varphi \to (\varphi \to \psi) \tag{12.10}$$
$$\top \tag{12.11}$$
$$\bot \to \varphi \tag{12.12}$$
$$(\varphi \to \bot) \to \neg\varphi \tag{12.13}$$
$$\neg\neg\varphi \to \varphi \tag{12.14}$$

تعریف 12.6 (مودوس پوننس)۔ که ψ او $\varphi \to \psi$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلي وي، نو φ سم استنتاجي ګام دے۔

د مودوس پوننس قاعده به په "MP" لنډوو۔

12.3 د کمیت ټاکونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 12.7 (د کمیت ټاکونکو بدیهي اصول)**.** پر کمیت ټاکونکو واکمن بدیهي اصول د لاندې ټولو بنو بېلګې دي:

$$\forall x\, \psi \to \psi(t), \tag{12.15}$$
$$\psi(t) \to \exists x\, \psi. \tag{12.16}$$

د هر ترلې ترم t دپاره۔

تعریف 12.8 (د کمیت ټاکونکو قاعدې)**.**

که $\psi \to \varphi(a)$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلے وي او a په Γ یا ψ کښې نۀ رائي، نو $\psi \to \forall x\, \varphi(x)$ سم استنتاجي ګام دے۔

که $\varphi(a) \to \psi$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلے وي او a په Γ یا ψ کښې نۀ رائي، نو $\exists x\, \varphi(x) \to \psi$ سم استنتاجي ګام دے۔

له دغو دواړو هره یوه به په "QR" لنډوو۔

12.4 د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 12.9. فرض کړئ غواړو $(\neg\theta \vee \alpha) \to (\theta \to \alpha)$ ثابت کړو۔ دا په څرګند ډول زمونږ د هېڅ بدیهي اصل بېلګه نۀ ده، نو د هغې د اشتقاق کولو دپاره د MP قاعده کارول پکار دي۔ زمونږ یوازینۍ قاعده مودوس پونس ده، چې φ او $\varphi \to \psi$ راکړل شي، د ψ توجیه راکوي۔ یوه تګلاره دا ده چې 12.6 داسې وکاروو چې φ، $\neg\theta$؛ ψ، α؛ او χ، $\alpha \to \theta$ وي؛ یعنې دا بېلګه:

$$(\neg\theta \to (\theta \to \alpha)) \to ((\alpha \to (\theta \to \alpha)) \to ((\neg\theta \vee \alpha) \to (\theta \to \alpha))).$$

ولې؟ د مودوس پونس دوه تطبیقونه وروستۍ برخه راکوي، او همدا مو غوښتې ده۔ په اسانۍ وینو چې $\neg\theta \to (\theta \to \alpha)$ د 12.10، او $\alpha \to (\theta \to \alpha)$ د 12.7 بېلګه ده۔ نو زمونږ اشتقاق دا دے:

.1	$\neg\theta \to (\theta \to \alpha)$	12.10
.2	$(\neg\theta \to (\theta \to \alpha)) \to$ $((\alpha \to (\theta \to \alpha)) \to ((\neg\theta \vee \alpha) \to (\theta \to \alpha)))$	12.6
.3	$(\alpha \to (\theta \to \alpha)) \to ((\neg\theta \vee \alpha) \to (\theta \to \alpha))$	,1 ,2 MP
.4	$\alpha \to (\theta \to \alpha)$	12.7
.5	$(\neg\theta \vee \alpha) \to (\theta \to \alpha)$	,3 ,4 MP

بېلګه 12.10. رائځ د $\theta \to \theta$ یو اشتقاق ولټوو۔ دا د بدیهي اصل بېلګه نۀ ده، نو په MP ئې اشتقاق کول پکار دي۔ 12.7 د $\varphi \to \psi$ په بڼه یو بدیهي اصل دے چې MP پرې پلي کېدے شي۔ د ګټې دپاره، البته، هغه ψ چې MP ئې په دې حالت کښې د سم ګام په توګه توجیه کوي باید $\theta \to \theta$ وي؛ ځکه همدا مو غوښتل چې اشتقاق ئې کړو۔ په دې سره φ هم باید θ وي؛ یعنې د 12.7 دې بېلګې ته ګلے شو:

$$\theta \to (\theta \to \theta)$$

د MP د پلي کولو دپاره به د دویمې اړوندې مقدمې، یعنې φ، توجیه هم پکار وي۔ خو زمونږ په حالت کښې هغه θ دے، او θ په یوازې ځان اشتقاق کولے نۀ شو۔ نو بله تګلاره پکار ده۔

بل بدیهي اصل چې یوازې $\to$ لري 12.8 دے، یعنې

$$(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi))$$

د MP په دوه ځله پلي کولو وروستي دننۍ شرطي ته رسېدے شو۔ بیا دا معنۍ لري چې د 12.8 داسې بېلګه غواړو چې $\varphi \to \chi$ پکې $\theta \to \theta$، یعنې زمونږ موخه فارمول وي۔ نو φ او χ دواړه θ دي۔ ψ څنګه وټاکو چې دواړه $(\psi \to \chi)$ او $\varphi \to \psi$، یعنې زمونږ په

حالت کښې $\theta \to (\psi \to \theta)$ او $\theta \to \psi$، هم د اشتقاق وړ وي؟ له دغو لومړنۍ، هر ψ چې وټاکو، لا د 12.7 بېلګه ده۔ او که ψ، $(\theta \to \theta)$ وي، نو $\theta \to \psi$ به هم د 12.7 بله بېلګه وي۔ نو زمونږ اشتقاق دا دے:

.1	$\theta \to ((\theta \to \theta) \to \theta)$	12.7
.2	$(\theta \to ((\theta \to \theta) \to \theta)) \to$ $((\theta \to (\theta \to \theta)) \to (\theta \to \theta))$	12.8
.3	$(\theta \to (\theta \to \theta)) \to (\theta \to \theta)$	MP ,1 ,2
.4	$\theta \to (\theta \to \theta)$	12.7
.5	$\theta \to \theta$	MP ,3 ,4

بېلګه 12.11. کله کله غواړو وښيو چې له ځينو نورو فارمولونه Γ څخه د کوم فارمول يو اشتقاق شته۔ مثلاً رائځ وښيو چې له $\Gamma = \{\varphi \to \psi, \psi \to \chi\}$ څخه $\varphi \to \chi$، اشتقاق کولے شو۔

.1	$\varphi \to \psi$	Hyp
.2	$\psi \to \chi$	Hyp
.3	$(\psi \to \chi) \to (\varphi \to (\psi \to \chi))$	12.7
.4	$\varphi \to (\psi \to \chi)$	MP ,2 ,3
.5	$(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to$ $((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi))$	12.8
.6	$((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi))$	MP ,4 ,5
.7	$\varphi \to \chi$	MP ,1 ,6

هغه کښې چې "Hyp" (د "فرضيې" دپاره) پرې ليکل شوي دي، ښيي چې په هغې کښه فارمول د Γ يو غړے دے۔

قضيه 12.12. که $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ او $\Gamma \vdash \psi \to \chi$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi \to \chi$

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ او $\Gamma \vdash \psi \to \chi$۔ بيا له Γ څخه د $\varphi \to \psi$ يو اشتقاق شته؛ او له Γ څخه د $\psi \to \chi$ يو اشتقاق هم شته۔ د هغو په يو بل پسې نښلولو ئې په يو اشتقاق کښې يو ځاے کړئ۔ اوس د مخکښې بېلګې د اشتقاق ۳-۷ کښې ورزياتې کړئ۔ دا له Γ څخه د $\varphi \to \chi$ يو اشتقاق دے—او همدا د نوي اشتقاق وروستۍ کښه ده۔ پام وکړئ چې د ۴مې او ۷مې کښې توجيه لا هم سمه پاتې کېږي که د ۱مې کښې حواله د $\varphi \to \psi$ د اشتقاق د وروستۍ کښې په حواله، او د ۲مې کښې حواله د $\psi \to \chi$ د اشتقاق د وروستۍ کښې په حواله بدله شي۔ □

تمرين 12.13. له بديهي اصولو څخه د اشتقاقونه په ورانديې کولو وښيئ چې لاندې خبرې سمې دي:

1. $(\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)$
2. $((\varphi \wedge \psi) \to \chi) \to (\varphi \to (\psi \to \chi))$
3. $\neg(\varphi \vee \psi) \to \neg\varphi$

12.5 له کمیت تاکونکو سره اشتقاقونه

بېلګه 12.14. رائځ د $(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \forall x\, (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ يو اشتقاق ورکړو۔
لومړے پام وکړئ چې

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \forall x\, \varphi(x)$$

د 12.1 يوه بېلګه ده، او

$$\forall x\, \varphi(x) \to \varphi(a)$$

د 12.15 بېلګه ده۔ نو د 12.12 له مخې پوهېږو چې

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \varphi(a)$$

د اشتقاق وړ دے۔ همدارنګه، ځکه

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \forall y\, \psi(y) \qquad \text{او}$$
$$\forall y\, \psi(y) \to \psi(a)$$

په ترتيب د 12.2 او 12.15 بېلګې دي،

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \psi(a)$$

د 12.12 په وسيله د ثبوت وړ دے۔ د 12.3 د يوې مناسبې بېلګې او د MP د دوو تطبيقونو په کارولو وينو چې

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to (\varphi(a) \wedge \psi(a))$$

د ثبوت وړ دے۔ اوس QR پلي کولے شو او دا ترلاسه کوو:

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \forall x\, (\varphi(x) \wedge \psi(x)).$$

12.6 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

لکه څنګه چې مو يو شمېر مهم معنايي مفاهيم (اعتبار، معنايي لازميت او د صدق وړتيا) تعريف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو۔ دا د جوړښتونه په دننه کښې د ترلې فارمولونه پوره کېدو ته په رجوع نۀ، بلکې د ځينو فارمولونو د اشتقاق وړتيا يا د اشتقاق نۀ وړتيا ته په رجوع تعريفېږي۔ دا يوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم يو شان راځي۔ د هغو يو شان راتلل د سموالي او بشپړوالي د قضيو منځپانګه ده۔

تعريف 12.15 (د اشتقاق وړتيا)**۔** فارمول φ هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash \varphi$ ليکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په φ پاے ته رسېږي۔

تعريف 12.16 (قضيې)**۔** فارمول φ هله قضيه ده چې له تش ست څخه د φ يو اشتقاق وي۔ که φ قضيه وي $\vdash \varphi$، او که نۀ وي $\nvdash \varphi$ ليکو۔

تعريف 12.17 (سازګاري)**۔** د فارمولونه يو ست Γ هله او يوازې هله سازګار دے چې $\Gamma \nvdash \bot$، که داسې نۀ وي ناسازګار دے۔

قضيه 12.18 (انعکاس)**۔** که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$۔

ثبوت۔ يوازې فارمول φ له Γ څخه د φ يو اشتقاق دے۔ □

قضيه 12.19 (زياتېدنه)**۔** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Delta \vdash \varphi$۔

ثبوت۔ له Γ څخه د φ هر اشتقاق له Δ څخه هم د φ يو اشتقاق دے۔ □

قضيه 12.20 (انتقال). که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

ثبوت. فرض کړئ $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. بيا له $\Delta \cup \{\varphi\}$ څخه يو اشتقاق ψ_1، ...، $\psi_l = \psi$ شته. په دې اشتقاق کښې ځينې کاموونه به د هغې قاعدې له مخې سم وي چې کومې مخکښې کړښې φ ته رجوع کوي. د فرض له مخې له Γ څخه د φ يو اشتقاق شته؛ يعنې داسې اشتقاق φ_1، ...، $\varphi_k = \varphi$ چې هر φ_i يا بديهي اصل وي، يا د Γ يو غړے وي، يا د استنتاج د قاعدې له مخې سم وي. اوس دا لړۍ په پام کښې ونيسئ:

$$\varphi_1, \ldots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \ldots, \psi_l = \psi.$$

دا له $\Gamma \cup \Delta$ څخه د ψ سم اشتقاق دے، ځکه هر $\psi_i = \varphi$ اوس د هماغې قاعدې له مخې توجيه کېږي چې $\varphi_k = \varphi$ توجيه کوي. □

پام وکړئ چې په ځانګړي ډول دا معنٰی لري: که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\varphi \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$. له دې څخه دا هم راځي چې که $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash \varphi_i$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$.

قضيه 12.21. Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې د هر φ دپاره $\Gamma \vdash \varphi$ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 12.22. 12.21 ثابت کړئ.

قضيه 12.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو د فارمولونه داسې متناهي لړۍ φ_1، ...، φ_n شته چې $\varphi \equiv \varphi_n$؛ او هر φ_i يا منطقي بديهي اصل وي، يا د Γ يو غړے وي، يا د مودوس پوننس له مخې له مخکښو فارمولونه څخه راځي. Γ_0 د هغو φ_i سټ ونيسئ چې په Γ کښې دي. بيا همدا اشتقاق له Γ_0 څخه هم يو اشتقاق دے، نو $\varphi \vdash \Gamma_0$.

2. دا د ځانګړي حالت $\varphi \equiv \bot$ دپاره د (۱) مقابل عکس دے.

□

12.7 د استنتاج قضيه

لکه چې مو وليدل، په بديهي نظام کښې اشتقاقونه ورکول ستونزمن دي، او اشتقاقونه موندل هم ګرانبېي. د فارمولونه اوږدې لړۍ په ربنتيا ليکلو پر ځاے، زياتره دا استدلال اسانه وي چې داسې اشتقاقونه شته؛ د دې دپاره خو ساده پايلې کاروو. درې داسې پايلې مو لا ثابتې کړې دي: 12.18 وايي کله چې $\varphi \in \Gamma$ پوهېږو، تل $\Gamma \vdash \varphi$ ويلے شو. 12.19 وايي که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ هم دے. او 12.20 ښيي که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\varphi \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$. دا د مودوس پوننس يوه بله ساده، "ميتا" بڼه ده:

قضيه 12.24. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$.

ثبوت. موږ $\{\varphi, \varphi \to \psi\} \vdash \psi$ لرو:

.1	φ	فرض
.2	$\varphi \to \psi$	فرض
.3	ψ	پونتس مودوس 2, 1,

د 12.20 له مخې $\Gamma \vdash \psi$. □

په دې برخه کښې تر ټولو مهمه پايله چې کاروو ئې د استنتاج قضيه ده:

قضيه 12.25 (د استنتاج قضيه). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$.

ثبوت. د "که" لوری سمدستي دے۔ که $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ وي، د 12.19 له مخې $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \to \psi$ هم دے۔ همدارنګه د 12.18 له مخې $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$۔ نو د 12.24 له مخې $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$۔

د "يوازې که" لوري دپاره له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه د ψ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو۔

د استقرا د بنسټ دپاره دعوه د اوږدوالي 1 د هر اشتقاق دپاره ثابتوو۔ له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه د ψ د اوږدوالي 1 اشتقاق يوازې له ψ څخه جوړ وي؛ او که سم وي، يا $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ وي يا ψ بديهي اصل وي۔ که $\psi \in \Gamma$ وي يا بديهي اصل وي، نو $\Gamma \vdash \psi$۔ همدارنګه د 12.7 له مخې $\Gamma \vdash \psi \to (\varphi \to \psi)$، او 12.24 مورِ ته $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ راکوي۔ که $\psi \in \{\varphi\}$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$؛ ځکه وروستۍ ټرے فارمول $\varphi \to \varphi$ د $\varphi \to \psi$ هماغه جمله ده، او په 12.10 کښې مو هغه اشتقاق کړې ده۔

د استقرا په پراو کښې فرض کړئ له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه د ψ يو اشتقاق په داسې ګام ψ پاے ته رسېږي چې په مودوس پونس توجيه شوے دے۔ (که په مودوس پونس توجيه شوے نۀ وي، نو $\psi \in \Gamma$، $\psi \equiv \varphi$، يا ψ بديهي اصل دے، او د استقرا د بنسټ هماغه استدلال پرې پلي کېږي۔) بيا د کوم فارمول χ دپاره په اشتقاق کښې ځينې مخکښې کامونه $\chi \to \psi$ او χ دي؛ يعنې $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \to \psi$ او $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$، او اړوند اشتقاقونه لنډ دي، نو د استقرا فرضيه پرې پلي کېږي۔ ځکه دواړه دا لرو:

$$\Gamma \vdash \varphi \to (\chi \to \psi);$$
$$\Gamma \vdash \varphi \to \chi.$$

خو د 12.8 له مخې دا هم لرو:

$$\Gamma \vdash (\varphi \to (\chi \to \psi)) \to ((\varphi \to \chi) \to (\varphi \to \psi)),$$

او د 12.24 دوه تطبيقونه، لکه چې پکار ده، $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ راکوي۔ □

پام وکړئ چې 12.7 او 12.8 په عين دې موخه ټاکل شوي وو چې د استنتاج قضيه سمه وي۔

لاندې د اشتقاق وړتيا په اړه ځينې کټور حقيقتونه دي چې د تمرينونو په توګه ئې پرېږدو۔

قضيه 12.26. 1. $\vdash (\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi))$؛

2. که $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$ وي، نو $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (مقابل عکس)؛

3. $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (له کاذبې هر څه، انفجار)؛

4. $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$ (دوه ګونې نفي حذف)؛

5. که $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$؛

تمرين 12.27. 12.26 ثابت کړئ۔

12.8 له کمیت ټاکونکو سره د استنتاج قضيه

قضيه 12.28 (د استنتاج قضيه). که $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$۔

ثبوت. يو ځل بيا له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه د ψ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.
د استقرا د بنسټ ثبوت د 12.25 په ثبوت کښې له بنسټ سره يو شان دے.

د استقرا په پراو کښې بيا فرض کړئ له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه د ψ اشتقاق په داسې کام ψ پاے ته رسېږي چې په استنتاجي قاعده توجيه شوے دے. که استنتاجي قاعده مودوس پوننس وي، د 12.25 د ثبوت په شان مخکښې ځو. که قاعده QR وي، پوهېږو چې $\psi \equiv \chi \to \forall x\, \theta(x)$ او د $\chi \to \theta(a)$ بڼې فارمول په اشتقاق کښې له مخکښې راغلے دے، چې a په χ، φ يا Γ کښې نۀ رائحي. نو دا لرو:

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \to \theta(a),$$

او د استقرا فرضيه پلي کېږي، يعنې دا لرو:

$$\Gamma \vdash \varphi \to (\chi \to \theta(a)).$$

له دې څخه

$$\vdash (\varphi \to (\chi \to \theta(a))) \to ((\varphi \wedge \chi) \to \theta(a))$$

او مودوس پوننس سره ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \to \theta(a).$$

ځکه د ځانګړي متغير شرط لا هم پلي کېږي، دې اشتقاق ته په QR توجيه شوے کام ورزياتولے شو، او ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \to \forall x\, \theta(x).$$

دا هم لرو:

$$\vdash ((\varphi \wedge \chi) \to \forall x\, \theta(x)) \to (\varphi \to (\chi \to \forall x\, \theta(x))),$$

نو د مودوس پوننس له مخې،

$$\Gamma \vdash \varphi \to (\chi \to \forall x\, \theta(x)),$$

يعنې $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$.

هغه حالت د تمرين په توګه پرېږدو چې ψ د QR قاعدې په وسيله توجيه کېږي، خو د $\exists x\, \theta(x) \to \chi$ بڼه لري. □

تمرين 12.29. د 12.28 ثبوت بشپړ کړئ.

12.9 د اشتقاق ورتيا او سازګاري

اوس به د اشتقاق ورتيا اړيکې يو شمېر خاصيتونه ثابت کړو. دا په خپلوا که توګه په زړه پورې دي، خو هر يو به د بشپړوالي د قضيې په ثبوت کښې وندې ولري.

قضيه 12.30. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. که $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي، نو $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$. د 12.18 له مخې د هر $\psi \in \Gamma$ دپاره $\Gamma \vdash \psi$. د فرض له مخې $\Gamma \vdash \varphi$ هم دے، نو د هر $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ دپاره $\Gamma \vdash \psi$. د 12.20 له مخې $\Gamma \vdash \bot$، يعنې Γ ناسازګار دے. □

قضيه 12.31. $\Gamma \vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$. د 12.19 له مخې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$ د 12.18 له مخې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$. د 12.10 له مخې $\vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \bot)$ هم لرو. نو د 12.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$ لرو.

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار دے؛ يعنې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$. د استنتاج د قضيې له مخې $\Gamma \vdash \neg\varphi \to \bot$. د 12.13 له مخې $\Gamma \vdash (\neg\varphi \to \bot) \to \neg\neg\varphi$، نو د 12.24 له مخې $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$. ځکه $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$ (12.14)، د 12.24 په بيا پلي کولو $\Gamma \vdash \varphi$ لرو. □

تمرين 12.32. ثابته کړئ چې $\Gamma \vdash \neg\varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي.

قضيه 12.33. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\neg\varphi \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. د 12.10 له مخې $\Gamma \vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \bot)$. د 12.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \vdash \bot$. □

قضيه 12.34. که $\Gamma \cup \{\varphi\}$ او $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 12.35. 12.34 ثابت کړئ.

12.10 د اشتقاق ورتيا او د قضيې نښلوونکي

ثابتوو چې د بديهي استنتاج د $\vdash$ د اشتقاق ورتيا اړيکه دومره پياورې ده چې د قضيې د نښلوونکو ځينې بنسټيز حقيقتونه ثابت کړي؛ لکه $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$ (مودوس پوننس). دغه حقيقتونه د بشپړوالي د قضيې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضيه 12.36. 1. دواړه $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

ثبوت. 1. د 12.1 او 12.2 څخه په مودوس پونس.

2. د 12.3 څخه د مودوس پونس په دوه تطبيقونو.

□

قضيه 12.37. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ ناسازګار دے.

2. دواړه $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ او $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

ثبوت. 1. له 12.10 څخه $\vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \bot)$ او $\vdash \neg\psi \to (\psi \to \bot)$ ترلاسه کوو. نو د استنتاج د قضيې له مخې $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \to \bot$ او $\{\neg\psi\} \vdash \psi \to \bot$ لرو. له 12.6 څخه $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \to \bot$ ترلاسه کوو. د استنتاج د قضيې له مخې $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\} \vdash \bot$.

2. له 12.4 او 12.5 څخه په مودوس پونس.

□

قضيه 12.38. 1. $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$.

2. دواړه $\psi \vdash \varphi \to \psi$ او $\neg\varphi \vdash \varphi \to \psi$.

ثبوت. 1. دا اشتقاق کوـلے شو:

.1	φ	Hyp
.2	$\varphi \to \psi$	Hyp
.3	ψ	MP ,2 ,1

2. په ترتيب د 12.10 او 12.7، او د استنتاج د قضيې له مخې.

□

12.11 د اشتقاق ورټيا او کمیت تاکونکي

د بشپړوالي قضيه دا هم غواړي چې بديهي استنتاجونه د $\vdash$ په اړه په دې برخه کښې ثابت شوي حقيقتونه ورکړي.

قضيه 12.39. که c داسې ثابت سمبول وي چې په Γ يا $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash \varphi(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi(x)$.

ثبوت. د استنتاج د قضيې له مخې $\Gamma \vdash \top \to \varphi(c)$. ځکه c په Γ يا $\top$ کښې نۀ راځي، ترلاسه کوو چې $\Gamma \vdash \top \to \forall x\, \varphi(x)$. ځکه رښتيا يو بديهي اصل دے، د ميتا-مودوس پوښنس له مخې $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi(x)$. □

قضيه 12.40. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x\, \varphi(x)$.

2. $\forall x\, \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

ثبوت. 1. د 12.16 او د استنتاج د قضيې له مخې.

2. د 12.15 او د استنتاج د قضيې له مخې.

□

12.12 سموالے

د بديهي استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څيزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقيقت کښې نۀ صدق کېږي. نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمين شوي خوندیتوب يو ډول خاصيت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکي خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق ورې φ معتبر دے؛
2. که φ له ځينو نورو Γ څخه د اشتقاق ورې وي، د هغو معنايي پايله هم ده؛
3. که د فارمولونه يو ست Γ ناسازګار وي، د صدق ورې نۀ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي. که له دغو څخه کوم يو سم نۀ وي، اشتقاق نظام نيمګړے دے—له حده زيات ځيزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري.

قضيه 12.41. که φ يو بديهي اصل وي، نو د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ او متغير-ګومارنې s ديارہ $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$.

ثبوت. بايد تصديق کړو چې ټول بديهي اصول معتبر دي. د بېلګې په توګه د 12.15 حالت دا دے: فرض کړئ t په φ کښې د x ديارہ ازاد وي، او $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, \varphi$ ومنئ. بيا د پوره کېدو د تعريف له مخې، د هرې $s' \sim_x s$ ديارہ $\mathfrak{M}, s' \vDash \varphi$ هم دے، او په ځانګړي ډول دا هله سم دے چې $s'(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t)$ وي. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi[t/x]$ دا ښيي چې $\mathfrak{M}, s \vDash (\forall x\, \varphi \to \varphi[t/x])$. □

قضيه 12.42 (سموالے). که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$.

ثبوت. له Γ څخه د φ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو. که داسې هېڅ ګام نۀ وي چې په استنتاج توجيه شوے وي، نو په اشتقاق کښې ټول فارمولونه يا د بديهي اصولو بېلګې دي يا په Γ کښې دي. د مخکښې قضيې له مخې ټول بديهي اصول معتبر دي؛ نو که φ بديهي اصل وي، $\Gamma \vDash \varphi$. که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو په څرګنده $\Gamma \vDash \varphi$.

که د φ د اشتقاق وروستنے ګام په مودوس پونندس توجيه شوے وي، نو په اشتقاق کښې فارمولونه ψ او $\psi \to \varphi$ شته، او د استقرا فرضيه د اشتقاق پر هغو برخو پلي کېږي چې په دغو فارمولونه پاے ته رسېږي (څګه په هره برخه کښې لږ تر لږه يو په استنتاج توجيه شوے ګام کم دے). نو د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \vDash \psi$ او $\Gamma \vDash \psi \to \varphi$. بيا د 16.39 له مخې $\Gamma \vDash \varphi$.

اوس فرض کړئ وروستنے ګام په QRتوجيه شوے دے. بيا هغه ګام د $\chi \to \forall x\, \psi(x)$ بڼه لري، او ترې مخکښې ګام $\chi \to \psi(c)$ دے، چې c په Γ، χ يا $\forall x\, \psi(x)$ کښې نۀ رائحي. د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \vDash \chi \to \psi(c)$. د 16.39 له مخې $\Gamma \cup \{\chi\} \vDash \psi(c)$.

داسې يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\chi\}$ وي. بايد وښيو چې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \psi(x)$. څګه $\forall x\, \psi(x)$ يوه ترلے فارمول ده، د دې معنٰی دا ده چې د هرې متغير-ګومارنې s ديارہ بايد $\mathfrak{M}, s \vDash \psi(x)$ وښيو (16.22). څګه $\Gamma \cup \{\chi\}$ ټول له جملو جوړ دے، د هر $\theta \in \Gamma$ ديارہ $\mathfrak{M}, s \vDash \theta$ د 16.12 له مخې دے. $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت ونيسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان وي، خو $c^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ وي. څګه c په Γ يا χ کښې نۀ رائحي، د 16.28 له مخې $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma \cup \{\chi\}$. څګه $\Gamma \cup \{\chi\} \vDash \psi(c)$، نو $\mathfrak{M}' \vDash \psi(c)$. څګه $\psi(c)$ يوه ترلے فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash \psi(c)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash \psi(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}', s \vDash \psi(c)$ (ياد ولرئ چې $\psi(c)$ هماغه $\psi(x)[c/x]$ دے). نو $\mathfrak{M}', s \vDash \psi(x)$. څګه c په $\psi(x)$ کښې نۀ رائحي، د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \psi(x)$. خو s اختياري متغير-ګومارنه وه، نو $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \psi(x)$. له دې امله $\Gamma \cup \{\chi\} \vDash \forall x\, \psi(x)$. د 16.39 له مخې $\Gamma \vDash \chi \to \forall x\, \psi(x)$.

هغه حالت د تمرين په توګه پرېږدو چې φ په QR توجيه کېږي، خو د $\exists x\, \psi(x) \to \chi$ بڼه لري. □

تمرين 12.43. د 12.42 ثبوت بشپړ کړئ.

نتيجه 12.44. که $\varphi \vdash$ وي، نو φ معتبر دے.

نتيجه 12.45. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے.

ثبوت. نقيض عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے. بيا $\Gamma \vdash \bot$؛ يعنې له Γ څخه د $\bot$ يو اشتقاق شته. د 12.42 له مخې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې Γ پوره کوي، بايد $\bot$ هم پوره کړي. څګه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ ديارہ $\mathfrak{M} \nvDash \bot$، نو هېڅ $\mathfrak{M}$، Γ نۀ شي پوره کولے؛ يعنې Γ د صدق وړ نۀ دے. □

12.13 له عینیت سره اشتقاقونه

په اشتقاقونه کښې د $=$ د شاملولو دپاره یوازې نوې بدیهي شمېاوې ورزیاتوو. د اشتقاق او $\vdash$ تعریف هماغسې پاتې کېږي؛ یوازې نوي بدیهي اصول هم منو.

تعریف 12.46 (د عینیت بدیهي اصول)**.**

$$t = t, \tag{12.17}$$
$$t_1 = t_2 \to (\psi(t_1) \to \psi(t_2)), \tag{12.18}$$

د هر ټرلي ترم t، t_1 او t_2 دپاره.

قضیه 12.47. بدیهي اصول 12.17 او 12.18 معتبر دي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 12.48. 12.47 ثابت کړئ.

قضیه 12.49. د هر ټرلي ترم t او ستې Γ دپاره $\Gamma \vdash t = t$.

قضیه 12.50. که $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$ او $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi(t_2)$، په دې شرط چې دواړه بنودل شوي ترمونه ټرلي وي.

ثبوت. دا فارمول

$$(t_1 = t_2 \to (\varphi(t_1) \to \varphi(t_2)))$$

د 12.18 یوه بېلګه ده. پایله د MPپه دوه پلي کولو سره ترلاسه کېږي. □

د منجمدې سرچینې بشپړ بدیل متن

12.14 د اشتقاق ورتیا څانګړتیاوې

دا بحث د هیلبرټ د استنتاج هغه بڼه کاروي چې د اصولو کلي ټرڼې هم اصول ګڼي. د عمومي کولو په ثبوت کښې درې قاعدوي شمېاوې په کار دي: د کلي فارمول څانګړي کول، پر شرطیت د کمیت وېش، او پر داسې متغیر عمومي کول چې په مقدمې کښې ازاد نۀ وي. په دې بحث کښې Ax1، Ax2 او Ax3 په همدې ترتیب دغو شمېاوو ته اشاره کوي.

قضیه 12.51 (یکنواختي)**.** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Delta \vdash \varphi$ هم دے.

ثبوت. هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د Δ متناهي فرعي ستې هم دے؛ نو د $\Gamma_0 \vdash \varphi$ اشتقاق، $\Delta \vdash \varphi$ هم ښيي. □

قضیه 12.52. $\Gamma \vdash \varphi$ هغه او یوازې هغه وخت دے چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ نامتسق وي.

قضیه 12.53. 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$ وي، نو Γ نامتسق دے.

2. که $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$ وي، نو $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

3. که $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$ او $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$ وي، نو $\Gamma \vdash \bot$.

4. که $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$ او $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \bot$ وي، نو $\Gamma \cup \{\varphi \vee \psi\} \vdash \bot$۔
5. که $\Gamma \vdash \varphi$ یا $\Gamma \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$۔
6. که $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \vdash \psi$۔
7. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$۔
8. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$۔
9. که $\Gamma \vdash \neg\varphi$ یا $\Gamma \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$۔

ثبوت. 1. فرض کړئ چې $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \bot$۔

.1	$\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \bot$	فرض
.2	$\Gamma_1 \vdash \varphi$	فرض
.3	$\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \vdash \bot$	قطع

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ دي، $\Gamma \subseteq \Gamma_0 \cup \Gamma_1$؛ ځکه نو $\Gamma \vdash \bot$۔

2. فرض کوو چې $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \bot$۔

.1	$\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \bot$	فرض
.2	$\Gamma_0 \vdash \varphi \to \bot$	قضیه استنتاج د
.3	$\Gamma_0 \vdash (\varphi \to \bot) \to \neg\varphi$	Ax0
.4	$\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$	2 3, پوننس مودوس

3. فرض کوو چې $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \bot$ او $\Gamma_1 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$ دي۔

.1	$\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \bot$	فرض
.2	$\Gamma_0 \vdash \varphi \to \bot$	قضیه استنتاج د
.3	$\Gamma_1 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$	فرض
.4	$\Gamma_0 \vdash (\varphi \to \bot) \to \neg\varphi$	Ax0
.5	$\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$	2 4, پوننس مودوس
.6	$\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \vdash \bot$	3 5, قطع

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ دي، $\Gamma \subseteq \Gamma_0 \cup \Gamma_1$۔ ځکه نو $\Gamma \vdash \bot$۔

4. تمرین۔

5. فرض کوو چې $\Gamma_0 \vdash \varphi$۔

.1	$\Gamma_0 \vdash \varphi$	فرض
.2	$\Gamma_0 \vdash \varphi \to (\varphi \vee \psi)$	Ax0
.3	$\Gamma_0 \vdash \varphi \vee \psi$	1 2, پوننس مودوس

ځکه نو $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$۔ هغه ثبوت چې $\Gamma \vdash \psi$ وي، دې ته ورته دے۔

6. فرض کړئ چې $\Gamma_0 \vdash \varphi \wedge \psi$

.1	$\Gamma_0 \vdash \varphi \wedge \psi$	فرض
.2	$\Gamma_0 \vdash (\varphi \wedge \psi) \to \varphi$	Ax0
.3	$\Gamma_0 \vdash \varphi$	1 2, پوننس مودوس

ځکه نو $\Gamma \vdash \varphi$۔ دې ته ورته اشتقاق ښيي چې $\Gamma \vdash \psi$۔

7. تمرين۔

8. فرض کوو چې $\Gamma_0 \vdash \varphi$ او $\Gamma_0 \vdash \varphi \to \psi$ دواړه دي۔

1. $\Gamma_0 \vdash \varphi$ فرض
2. $\Gamma_0 \vdash \varphi \to \psi$ فرض
3. $\Gamma_0 \vdash \psi$ 1 2, پوښنس مودوس

ځکه چې $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$، له دې څخه $\Gamma \vdash \psi$ رائي۔

9. لومړے فرض کړئ چې $\Gamma \vdash \neg\varphi$۔

1. $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$ فرض
2. $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \psi)$ Ax0
3. $\Gamma_0 \vdash \varphi \to \psi$ 1 2, پوښنس مودوس

د $\Gamma \vdash \psi$ لپاره ثبوت دې ته ورته دے:

1. $\Gamma_0 \vdash \psi$ فرض
2. $\Gamma_0 \vdash \psi \to (\varphi \to \psi)$ Ax0
3. $\Gamma_0 \vdash \varphi \to \psi$ 1 2, پوښنس مودوس

□

قضيه 12.54 (عمومي کول)**.** که $\Gamma \vdash \varphi$ وي او x د Γ په هيڅ فارمول کښې ازاد نۀ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi$۔

ثبوت. پر Thm_Γ د استقرا له مخې: که φ اصل وي، نو $\forall x\, \varphi$ هم اصل دے۔ که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو x په φ کښې ازاد نۀ دے؛ ځکه نو $\varphi \to \forall x\, \varphi$ يو اصل (**Ax3**) دے، او $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi$ د مودوس پوښنس له مخې۔ اوس فرض کړئ چې φ د مودوس پوښنس په مرسته رائي، ځکه $\Gamma \vdash \psi$ او $\Gamma \vdash \psi \to \varphi$ دي۔ د استقرا د فرض له مخې $\Gamma \vdash \forall x\, \psi$ او $\Gamma \vdash \forall x\, (\psi \to \varphi)$ دي۔ خو د **Ax2** له مخې دا هم دے:

$$\Gamma \vdash \forall x\, (\psi \to \varphi) \to (\forall x\, \psi \to \forall x\, \varphi),$$

او د مودوس پوښنس دوه کارونې $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi$ راکوي، لکه چې غوښتل شوي وو۔ □

قضيه 12.55. (پر ثابتونو کمزورے عمومي کول) که $\Gamma \vdash \varphi$ وي او c ثابت سمبول وي چې په Γ کښې نۀ پېښېږي، نو داسې متغير x شته چې په φ کښې نۀ وي، داسې چې $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi[x/c]$، او ثبوت c نۀ کاروي۔

ثبوت. فرض کړئ $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ د φ ثبوت له Γ څخه وي، نو $\varphi = \varphi_n$۔ داسې متغير x واخلئ چې په $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ کښې نۀ وي، او نوې لړۍ په پام کښې ونيسئ: $\varphi_1[x/c], \ldots, \varphi_n[x/c]$. داسې لړۍ د $\varphi[x/c]$ ثبوت له Γ څخه دے۔ په ريښتيا، د هر $i = 1, \ldots, n$ لپاره:

- که φ_i اصل وي، نو $\varphi_i[x/c]$ هم اصل دے؛
- که $\varphi_i \in \Gamma$ وي، نو ځکه چې c په Γ کښې نۀ دے، $\varphi_i[x/c] = \varphi_i \in \Gamma$ لرو؛
- که φ_i له φ_j او $\varphi_j \to \varphi_i$ څخه ترلاسه کېږي، نو $\varphi_i[x/c]$ د مودوس پوښنس په مرسته له $\varphi_j[x/c]$ او $(\varphi_j \to \varphi_i)[x/c] = \varphi_j[x/c] \to \varphi_i[x/c]$ څخه رائي۔

ښکاره ده چې ثابت سمبول c په نوې لړۍ کښې نور نۀ پېښېږي۔ اوس Γ' دې هغه فارمولونه ولري چې له Γ څخه د $\varphi[x/c]$ په اشتقاق کښې راغلي دي؛ نو x د Γ' په هيڅ فارمول کښې ازاد نۀ دے او $\Gamma' \vdash \varphi[x/c]$۔ د عمومي کولو له مخې (12.54) $\Gamma' \vdash \forall x\, \varphi[x/c]$؛ له دې څخه د يکنواختۍ له مخې $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi[x/c]$، لکه چې غوښتل شوي وو۔ □

هدف مو دا دے چې په 12.55 کښې دا شرط، چې x په φ کښې بالکل نۀ پېښېږي، په کمزورو شرطونو بدل کړو: x په φ کښې ازاد نۀ وي او د c لپاره په φ کښې ازاد وي۔ ښکاره ده چې دا د ټرلي متغير په بدلولو ترلاسه کېدے شي؛ نو لومړے هماغه ثابتوو۔

لم 12.56. که x د c لپاره په φ کښې ازاد وي او y په φ کښې ازاد نۀ وي، نو x د y لپاره په $\varphi[y/c]$ کښې ازاد دے۔

ثبوت. که x د y لپاره په $\varphi[y/c]$ کښې ازاد نۀ وي، نو د y کومه ازاده پېښه په $\varphi[y/c]$ کښې د کمیت ټاکونکي $\forall x$ د ساحې دننه رائي۔ خو د فرض له مخې y په φ کښې ازاد نۀ دے، نو ټولې داسې پېښې له تعويض $[y/c]$ څخه رائي۔ نو د c کومه پېښه د $\forall x$ د ساحې دننه رائي او x د c لپاره په φ کښې ازاد نۀ دے۔ □

لم 12.57 (د ټرلي متغير بدلول). که x او y په φ کښې ازاد نۀ وي او دوارې د c لپاره په φ کښې ازاد وي، نو $\vdash \forall x\,\varphi[x/c] \equiv \forall y\,\varphi[y/c]$، او ثبوت c نۀ کاروي۔

ثبوت. له فرضونو څخه y د c لپاره په φ کښې ازاد دے او x په φ کښې ازاد نۀ دے؛ نو د مخکيني 12.56 له مخې y د x لپاره په $\varphi[x/c]$ کښې ازاد دے۔ له دې رائي چې $\forall x\,\varphi[x/c] \to \varphi[x/c][y/x]$ يو اصل (**Ax1**) دے۔ ځکه چې x په φ کښې ازاد نۀ دے، $\varphi[x/c][y/x] = \varphi[y/c]$ لرو؛ نو

$$\vdash \forall x\,\varphi[x/c] \to \varphi[y/c],$$

او د استنتاج د قضيې له مخې $\forall x\,\varphi[x/c] \vdash \varphi[y/c]$۔ ځکه چې y په φ کښې ازاد نۀ دے، په $\forall x\,\varphi[x/c]$ کښې هم ازاد نۀ دے؛ نو د عمومي کولو له مخې $\forall x\,\varphi[x/c] \vdash \forall y\,\varphi[y/c]$، او د استنتاج قضيه بيا $\vdash \forall x\,\varphi[x/c] \to \forall y\,\varphi[y/c]$ راکوي۔ د $\vdash \forall y\,\varphi[y/c] \to \forall x\,\varphi[x/c]$ ثبوت عين متقارن دے، نو پايله د تاوتولوژۍ له مخې رائي۔ □

قضيه 12.58 (پر ثابتونو قوي عمومي کول). که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، ثابت سمبول c په Γ کښې نۀ پېښېږي، او x په φ کښې ازاد نۀ وي خو د c لپاره په φ کښې ازاد وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\,\varphi[x/c]$۔

ثبوت. ځکه چې $\Gamma \vdash \varphi$ دے او c په Γ کښې نۀ دے، د کمزوري عمومي کولو له مخې داسې متغير y شته چې په φ کښې نۀ وي او $\Gamma \vdash \forall y\,\varphi[y/c]$۔ ځکه چې y په φ کښې بالکل نۀ دے، په φ کښې ازاد نۀ دے او د c لپاره په φ کښې ازاد هم دے؛ که ورسره (د فرض له مخې) x په φ کښې ازاد نۀ دے او د c لپاره په φ کښې ازاد دے، نو د ټرلي متغير د بدلولو شرطونه پوره دي۔ ځکه نو $\vdash \forall x\,\varphi[x/c] \equiv \forall y\,\varphi[y/c]$، له کومه چې $\Gamma \vdash \forall x\,\varphi[x/c]$ رائي۔ □

قضيه 12.59. 1. که $\Gamma \vdash \varphi(t)$ وي، نو $\Gamma \vdash \exists x\,\varphi(x)$۔

2. که $\Gamma \vdash \forall x\,\varphi(x)$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi(t)$۔

دوارې حکمونه هغه وخت کاروو چې ترم د اړوند ازاد متغير پر ځاے په ازاد ډول تعويض کېدے شي۔ ټرلے ترم دا شرط تل پوره کوي۔

ثبوت. 1. تمرين۔

2. فرض کړئ چې $\Gamma_0 \vdash \forall x\,\varphi(x)$۔

.1	$\Gamma_0 \vdash \forall x\,\varphi(x)$	فرض
.2	$\Gamma_0 \vdash \forall x\,\varphi(x) \to \varphi[t/x]$	Ax1
.3	$\Gamma_0 \vdash \varphi[t/x]$	پوننس مودوس 1, 2

□

باب 13

د بشپړتيا قضيه

13.1 سريزه

د بشپړتيا قضيه د منطق په اړه له تر ټولو بنسټيزو پايلو څخه يوه ده۔ دا په دوو بڼو وړاندې کېږي، او موږ به د دواړو همارزښت ثابت کړو۔ په لومړۍ بڼه کښې دا زمونږ د معنٰی پوهنې د پايلې او د اشتقاق نظام ترمنځ د اړيکې په اړه يو بنسټيز حقيقت وايي: که تړلے فارمول φ د ځينو تړلي فارمولونه Γ معنايي پايله وي، نو داسې اشتقاق هم شته چې $\Gamma \vdash \varphi$ ثابتوي۔ په دې توګه، د اشتقاق نظام هغومره پياوړے دے څومره چې د هغو خبرو له ثابتولو پرته کېدے شي چې په رښتيا نۀ لازمېږي۔

په دويمه بڼه کښې دا د مدل د شتون د پايلې په توګه ويل کېدے شي: د تړلي فارمولونه هر سازګار ست د صدق وړ دے۔ سازګاري يو ثبوت-تيوريکي مفهوم دے: دا وايي چې زمونږ د اشتقاق نظام د يو ټاکلي ډول اشتقاقونه نۀ شي جوړولے۔ خو دا څوک تضمينوي چې يوازې ځکه چې له Γ څخه د يو ټاکلي ډول هېڅ اشتقاقونه نشته، خامخا داسې جوړښت $\mathfrak{M}$؟ د بشپړتيا د قضيې تر لومړي ثبوت وړاندې—بلکې د هغو اشتقاق نظامونو تر رامنځته کېدو هم وړاندې چې اوس ئې لرو—ستر جرمن رياضيپوه ډېوېډ هيلبرټ دا نظر درلود چې د رياضي نظريو سازګاري د هغو څيزونو شتون تضمينوي چې نظريې ئې په اړه دي۔ هغه کوتلوب فرېګه ته د 1899 د دسمبر د 29مې نېټې په ليک کښې داسې وويل:

> که په خپله خوښه ټاکل شوي بديهي اصول، له خپلو ټولو پايلو سره، يو له بل سره په ټکر کښې نۀ وي، نو دغه اصول رښتوني دي او هغه څيزونه شته چې اصول يې تعريفوي۔ زما لپاره د رښتياوالي او شتون معيار همدا دے۔

فرېګه سخت مخالفت وکړ۔ د بشپړتيا د قضيې دويمه بڼه نه ښيي چې هيلبرټ لږ تر لږه په دې معنٰی سم و چې که بديهي اصول سازګار وي، نو داسې کوم جوړښت شته چې ټول رښتوني کوي۔

دا يوازينې لاملونه نۀ دي چې د بشپړتيا قضيه—يا لا کړه، د هغې ثبوت—مهمه ده۔ دا يو شمېر مهمې پايلې لري چې ځينې به ئې جلا وڅېړو۔ د بېلګې په توګه، ځکه هر اشتقاق چې $\Gamma \vdash \varphi$ نېيي متناهي دے، نو له Γ څخه يوازې متناهي ډېر تړلي فارمولونه کاروله شي۔ له دې امله د بشپړتيا له قضيې څخه لازمېږي چې که φ د Γ معنايي پايله وي، نو لا له وړاندې د Γ د کوم متناهي فرعي ست معنايي پايله ده۔ دې ته د متناهي شاهد خاصيت ويل کېږي۔ په همارز ډول، که د Γ هر متناهي فرعي ست سازګار وي، نو په خپله Γ هم سازګار دے۔

که څه هم د متناهي شاهد قضيه د بشپړتيا له قضيې څخه د اشتقاقونه د منځنۍ لارې په تېرېدو لازمېږي، د بشپړتيا د قضيې خپله ثبوت هم نېغ په نېغه د هغې د ثابتولو دپاره کارول کېدے شي۔ ځکه ثبوت د تړلي فارمولونه داسې ست اخلي چې يو ټاکلے خاصيت— سازګاري—لري، او له دې سره داسې جوړښت جوړوي چې ټاکلي خاصيتونه لري (په دې حالت کښې، ست پوره کوي)۔ کابو همدا جوړونه د متناهي شاهد خاصيت د نېغ ثبوت دپاره کارېږي، که د سازګارو ستونو پر ځاے د تړلي فارمولونه له «په متناهي ډول د صدق وړ» ستونو څخه پيل وکړو۔ دا جوړونه نورې پايلې هم ورکوي؛ د بېلګې په توګه، د تړلي فارمولونه هر د صدق وړ ست يو متناهي يا شمېرېدونکے لامتناهي مدل لري۔ (دې پايلې ته د لوېنهايم-سکولم قضيه ويل کېږي۔) په عمومي ډول، د تړلي فارمولونه له ستونو څخه د جوړښتونه جوړول په منطق کښې ډېر ځله، او کله کله حتٰی په فلسفه کښې هم، کارول کېږي۔

13.2 د ثبوت لنډيز

د بشپړتيا د قضيې ثبوت يو څه پېچلے دے، او په لومړي لوست کښې ترې لار ورکېدل اسانه دي۔ نو رائځئ د ثبوت لنډيز ورانديې کړو۔ لومړے ګام د نظر د زاويې داسې بدلون دے چې د ثبوت لاره رابنيي۔ که بشپړتيا داسې وګڼو چې «هر کله $\varphi \vDash \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$ وي»، نبايي د کومې مفکورې موندل هم ګران وي: ځکه د $\Gamma \vdash \varphi$ د ښودلو دپاره بايد اشتقاق ومومو، او داسې نۀ ښکاري چې فرضيه $\Gamma \vDash \varphi$ په دې کښې څه مرسته راسره کوي۔ د ځينو ثبوتي نظامونو دپاره اشتقاق نېغ جوړېدے شي، خو مورږ لږه بله لار نيسو۔ د نظر اړين بدلون دا دے: بشپړتيا داسې هم ويل کېدے شي چې «که Γ سازګار وي، نو د صدق وړ دے»۔ نبايي د Γ معلومات له دې فرضيې سره يو ځاے وکاروو چې هغه سازګار دے، او داسې جوړښت جوړ کړو چې په Γ کښې هر ترے فارمول پوره کړي۔ بالاخره مورږ پوهېږو چې د کوم ډول جوړښت په لټه کښې يو: هغه چې هماغسې وي لکه Γ چې ئې بيانوي!

که Γ يوازې اتومي ترلې فارمولونه ولري، نو د هغې دپاره مدل جوړول اسانه دي۔ فرض کړئ ټولې اتومي ترلې فارمولونه د $P(a_1, \ldots, a_n)$ بڼه لري، چې a_i ګانې ثابت سمبولونه دي۔ يوازې دومره پکار دي چې د تعريف ساحه $|\mathfrak{M}|$ او د P دپاره داسې ګومارنه پيدا کړو چې $\mathfrak{M} \vDash P(a_1, \ldots, a_n)$ وي۔ دا دپاره ګرانه نۀ ده: $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$، $c_i^{\mathfrak{M}} = i$ وټاکئ، او د هر $P(a_1, \ldots, a_n) \in \Gamma$ دپاره جوړه $\langle k_1, \ldots, k_n \rangle$ کښې واچوئ، چې k_i د ثابت سمبول a_i شمېر دے (يعنې $a_i \equiv c_{k_i}$)۔ $P^{\mathfrak{M}}$ په

اوس فرض کړئ Γ کوم داسې فارمول $\neg\psi$ لري چې ψ اتومي دے۔ نبايي اندېښنه وکړو چې د $\mathfrak{M}$ جوړونه د $\neg\psi$ د رښتوني کولو له امکان سره ټکر کوي۔ خو دلته د Γ سازګاري کار رائځي: که $\neg\psi \in \Gamma$ وي، نو $\psi \notin \Gamma$، کنه Γ به ناسازګار وۀ او که $\psi \notin \Gamma$ وي، نو زمورږ د $\mathfrak{M}$ د جوړونې له مخې $\mathfrak{M} \nvDash \psi$؛ نو $\mathfrak{M} \vDash \neg\psi$۔ تر دې ځايه هر څه سم دي۔

که Γ پېچلي، نااتومي فارمولونه ولري نو څه؟ فرض کړئ $\varphi \wedge \psi$ لري۔ د دې د رښتوني کولو دپاره بايد داسې پر مخ لاړ شو لکه دواړه φ او ψ چې په Γ کښې وي۔ او که $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ وي، بايد لږ تر لږه يو ئې رښتوۍ کړو؛ يعنې داسې پر مخ لاړ شو لکه يو ئې چې په Γ کښې وي۔

دا لاندې مفکوره رابنيي: په Γ کښې نور فارمولونه داسې ورزياتوو چې (الف) ترې جوړېدونکے ستِ سازګار وساتو، (ب) ډاډ ترلاسه کړو چې د هرې ممکنې ترلے فارمول φ دپاره يا φ په جوړ شوي ستِ کښې وي يا $\neg\varphi$، او (ج) که هر کله $\varphi \wedge \psi$ په ستِ کښې وي، دواړه φ او ψ هم پکښې وي؛ که $\varphi \vee \psi$ په ستِ کښې وي، لږ تر لږه يو له φ او ψ څخه هم پکښې وي؛ او داسې نور۔ مورږ دې کار ته (که اړينه وي، تر ابده) دوام ورکوو۔ پېلنے ستِ له ټولو ورزياتو شوو فارمولونه سره يو ځاے ستِ Γ^* وبولئ۔ بيا به پورته جوړونه داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ راکړي چې په استقرا سره ثابتولے شو په Γ^* کښې ټولې جملې پوره کوي، او ځکه چې $\Gamma \subseteq \Gamma^*$، په Γ کښې ټولې جملې هم پوره کوي۔ څرګندېږي چې د (الف) او (ب) تضمين بس دے۔ د جملو هغه ستِ چې (ب) پوره کوي بشپړ بلل کېږي۔ نو زمورږ کار به دا وي چې سازګار ستِ Γ يو سازګار او بشپړ ستِ Γ^* ته وغځوو۔

په دې پلان کښې يوه ستونزه شته: که $\exists x\, \varphi(x) \in \Gamma$ وي، غواړو په دې بهېر کښې کوم ثابت سمبول c وټاکو او $\varphi(c)$ ورزيات کړو۔ خو څنګه پوهېږو چې دا کار تل کېدے شي؟ نبايي زمورږ په ژبه کښې يوازې څو ثابت سمبولونه وي، او د هر يوه دپاره $\neg\varphi(c) \in \Gamma$ ولرو۔ ورسره $\varphi(c)$ هم نۀ شو زياتولے، ځکه ستِ به ناسازګار کړي؛ بيا به نۀ پوهېدو چې $\mathfrak{M}$ بايد $\varphi(c)$ رښتوۍ کړي که $\neg\varphi(c)$۔ لا دا هم کېدے شي چې Γ يوازې د داسې ژبې جملې ولري چې هېڅ ثابت سمبول نۀ لري (د بېلګې په توګه، د ستونو د تيورۍ ژبه)۔

د دې ستونزې حل دا دے چې په پيل کښې بېخي نامتناهي ډېر ثابتونه، او ورسره داسې جملې، زياتې کړو چې په سم ډول ئې له کميت ټاکونکو سره وترې۔ (البته بايد تصديق کړو چې دا کار ناسازګاري نۀ شي رامنځته کولے۔)

زمورږ لومړنۍ جوړونه هغه وخت ښه کار کوي چې په اتومي جملو کښې يوازې ثابت سمبولونه ولرو۔ خو ژبه نبايي تابعي هم ولري۔ په هغه حالت کښې نبايي پر $\mathbb{N}$ د سمې تابعي موندل، چې دغو تابعي ته ئې وګومارو او هر څه سم شي، ستونزمن وي۔ نو بله چاره دا ده: د c_i د تفسير دپاره د i د کارولو پر ځاے، د ثابت سمبولونه خپله ستِ د تعريف ساحه وټاکئ۔ بيا $\mathfrak{M}$ هر ثابت سمبول خپل ځان ته ګومارلے شي: $c_i^{\mathfrak{M}} = c_i$۔ خو ولې دا کار تر پايه نۀ رسوو: د ژبې ټول ترمونه $|\mathfrak{M}|$ وټاکئ! په دې صورت کښې تابعي ته د تابعو ځرګنده ګومارنه شته (دغه تابعي ترمونه د ارګومېنټونو په توګه اخلي او ترمونه د قيمتونو په توګه لري): تابع f_i^n ته هغه تابع ګومارو چې n ترمونه t_1، ...، t_n د ننوت په توګه واخلي او ترم $f_i^n(t_1, \ldots, t_n)$ د قيمت په توګه ورکړي۔

د معما وروستۍ ټوټه دا ده چې له $=$ سره څه وکړو۔ پريډيکات $=$ ثابت تفسير لري: $\mathfrak{M} \vDash t = t'$ هله او يوازې هله چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t')$ وي۔ اوس که هر څه داسې وټاکو چې د ترم t قيمت په خپله t وي، نو دا جوړښت به د $t = t'$ په بڼه هېڅ جمله رښتونې نۀ

کړي، مګر دا چې t او t' یو او هماغه ترم وي. څرګنده ده چې دا ستونزه ده، ځکه د تابعي لرونکي ژبې کابو هره په زړه پورې تیوري به داسې جملې $t = t'$ د قضیو په توګه ولري چې t او t' یو ترم نۀ وي (د بېلګې په توګه، د حساب په تیوریو کښې: $\mathsf{o} = (\mathsf{o} + \mathsf{o})$). د دې ستونزې د هوارولو دپاره د $\mathfrak{M}$ تعریف ساحه بدلوو: په $|\mathfrak{M}|$ کښې د څیزونو په توګه د ترمونو پر ځاے د ترمونو ستونه کاروو، او هر ستِ ټول هغه ترمونه لري چې د Γ جملې ټې برابر ګڼل غواړي. نو د بېلګې په توګه، که Γ د حساب تیوري وي، له دغو ستونو څخه یو به o، $(\mathsf{o} + \mathsf{o})$، $(\mathsf{o} \times \mathsf{o})$، او داسې نور ولري. همدا ستِ به o ته ګومارو، او څرګنده به شي چې همدا ستِ په دې کښې د ټولو ترمونو قیمت هم دے، لکه د $(\mathsf{o} + \mathsf{o})$ قیمت. نو په دې بدله شوې جوړښت کښې به جملې $\mathsf{o} = (\mathsf{o} + \mathsf{o})$ رښتونې وي.

نو دا کارونه به کوو. لومړے د بشپړ سازګارو ستونو خاصیتونه څېړو، په ځانګړي ډول ثابتوو چې بشپړ سازګار ستِ $\varphi \wedge \psi$ هله او یوازې هله لري چې دواړه φ او ψ ولري، او $\varphi \vee \psi$ هله او یوازې هله لري چې لږ تر لږه یو ټې ولري؛ او داسې نور (13.2). بیا د جملو «مشبوع» ستونه تعریفوو او څېړو. مشبوع ستِ داسې شرطي فارمولونه لري چې هره کمیت تاکونکي ترلے فارمول د هغې له بېلګو سره تړي (13.6). ښیو چې هر سازګار ستِ Γ تل مشبوع ستِ Γ' ته غځېدے شي (13.7). که یو ستِ سازګار، مشبوع او بشپړ وي، دا خاصیت هم لري چې $\exists x\, \varphi(x)$ هله او یوازې هله لري چې د کوم تړلي ترم t دپاره $\varphi(t)$ ولري او $\forall x\, \varphi(x)$ هله او یوازې هله لري چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $\varphi(t)$ ولري (13.8). بیا مشبوع سازګار ستِ Γ' اخلو، او ښیو چې داسې مشبوع، سازګار او بشپړ ستِ Γ^* ته غځېدے شي (13.9). همدا ستِ Γ^* د خپل ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د تعریف دپاره کاروو. د ترمي مدل تعریف ساحه د تړلو ترمونو ستِ دے، او د هغه د پریدیکاتونه تفسیر د هغو اتومي تړلي فارمولونه له مخې تاکل کېږي چې په Γ^* کښې دي (13.10). د مشبوع، بشپړو سازګارو ستونو خاصیتونه کاروو، څو وښیو چې په رښتیا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\varphi \in \Gamma^*$ (13.13)؛ نو په ځانګړي ډول $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \Gamma$. په پاے کښې دا هم څېړو چې که Γ، $=$ هم ولري، ترمي مدل څنګه تعریف کړو (13.18)، او ښیو چې هغه Γ^* پوره کوي (13.22).

13.3 د تړلي فارمولونه بشپړ سازګار ستونه

تعریف 13.1 (بشپړ ستِ). د تړلي فارمولونه یو ستِ Γ هله او یوازې هله بشپړ دے چې د هرې تړلے فارمول φ دپاره یا $\varphi \in \Gamma$ وي یا $\neg\varphi \in \Gamma$.

د جملو بشپړ ستونه هېڅ پوښتنه ېې ځوابه نۀ پرېږدي. د هرې تړلے فارمول φ دپاره Γ «وایي» چې φ رښتوڼے دے که کاذب. د بشپړ ستونو ارزښت د بشپړتیا د قضیې له ثبوت څخه هم اوړي. د بېلګې په توګه، هغه تیوري چې بشپړ او د بدیهي اصولو له لارې څرګندېدونکې وي، تل د پرېکړې وړ وي.

بشپړ سازګار ستونه د بشپړتیا په ثبوت کښې مهم دي، ځکه تضمینوے شو چې د تړلي فارمولونه هر سازګار ستِ Γ په بشپړ سازګار ستِ Γ^* کښې شامل دے. بشپړ سازګار ستِ د هرې تړلے فارمول φ دپاره یا φ لري یا د هغې نفي $\neg\varphi$، خو دواړه نۀ لري. دا په ځانګړي ډول د اتومي تړلي فارمولونه دپاره هم سم دي؛ نو له بشپړ سازګار ستِ څخه په داسې ژبه کښې چې ثابت سمبولونه په مناسبه توګه ورزیات شوي وي، داسې جوړښت جوړولے شو چې پکښې د پریدیکاتونه تفسیر د هغو اتومي تړلي فارمولونه له مخې تعریفېږي چې په Γ^* کښې دي. بیا ښودل کېدے شي چې دا جوړښت په Γ^* کښې ټولې تړلي فارمولونه (او څکه په Γ کښې ټولې) رښتونې کوي. د دې وروستي حقیقت ثبوت دا غواړي چې $\neg\varphi \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $\varphi \notin \Gamma^*$، او $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $\varphi \in \Gamma^*$ یا $\psi \in \Gamma^*$؛ او داسې نور.

په لاندې بحث کښې به ډېر ځله د $\vdash$ د انعکاسیت، یکنواختي او انتقالیت خاصیتونه په ناڅرګند ډول کاروو (وګورئ برخې 9.8، 10.7، 11.7 او 12.6).

قضیه 13.2. فرض کړئ Γ بشپړ او سازګار دے. بیا:

1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\varphi \in \Gamma$.
2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې دواړه $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ وي.
3. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $\varphi \in \Gamma$ وي یا $\psi \in \Gamma$.
4. $\varphi \to \psi \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $\varphi \notin \Gamma$ وي یا $\psi \in \Gamma$.

ثبوت. په لاندې ټولو برخو کښې فرض کوو چې Γ بشپړ او سازګار دے۔

1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\varphi \in \Gamma$۔

فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$۔ د نقيض په توګه فرض کړئ چې $\varphi \notin \Gamma$۔ ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg\varphi \in \Gamma$۔ د قضيې 9.27، 10.27، 11.27 او 12.33 له مخې Γ ناسازګار دے۔ دا له دې فرضيې سره تناقض دے چې Γ سازګار دے۔ نو $\varphi \notin \Gamma$ نۀ شي کېدے، او ځکه $\varphi \in \Gamma$۔

2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې دواړه $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ وي:

د مخامخ لوري دپاره، فرض کړئ $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$۔ بيا د قضيې 9.29، 10.29، 11.29 او 12.36، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \vdash \psi$۔ د 1 له مخې $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$، لکه څنګه چې پکار وو۔

د عکس لوري دپاره، $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ ونيسئ۔ د قضيې 9.29، 10.29، 11.29 او 12.36، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash \varphi\wedge\psi$۔ د 1 له مخې $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$۔

3. لومړے ښيو چې که $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ وي، نو يا $\varphi \in \Gamma$ وي يا $\psi \in \Gamma$۔ فرض کړئ $\varphi \vee \psi \in \Gamma$، خو $\varphi \notin \Gamma$ او $\psi \notin \Gamma$۔ ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg\varphi \in \Gamma$ او $\neg\psi \in \Gamma$۔ د قضيې 9.30، 10.30، 11.30 او 12.37، د توکي (۱) له مخې Γ ناسازګار دے؛ دا تناقض دے۔ نو يا $\varphi \in \Gamma$ وي يا $\psi \in \Gamma$۔

د عکس لوري دپاره، فرض کړئ يا $\varphi \in \Gamma$ وي يا $\psi \in \Gamma$۔ د قضيې 9.30، 10.30، 11.30 او 12.37، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$۔ د 1 له مخې $\varphi \vee \psi \in \Gamma$، لکه څنګه چې پکار وو۔

4. د مخامخ لوري دپاره، فرض کړئ $\varphi \to \psi \in \Gamma$، او د نقيض په توګه فرض کړئ چې $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \notin \Gamma$۔ د دغو فرضونو له مخې $\varphi \to \psi \in \Gamma$ او $\varphi \in \Gamma$۔ د قضيې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash \psi$۔ خو بيا د 1 له مخې $\psi \in \Gamma$؛ دا له $\psi \notin \Gamma$ سره تناقض دے۔

د عکس لوري دپاره، لومړے هغه حالت وڅېړئ چې $\varphi \notin \Gamma$ وي۔ ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg\varphi \in \Gamma$۔ د قضيې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$۔ بيا د 1 له مخې $\varphi \to \psi \in \Gamma$، لکه څنګه چې پکار وو۔

اوس هغه حالت وڅېړئ چې $\psi \in \Gamma$ وي۔ بيا د قضيې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، يو ځل بيا د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$۔ د 1 له مخې $\varphi \to \psi \in \Gamma$۔

□

تمرين 13.3. د 13.2 ثبوت بشپړ کړئ۔

13.4 د هنکين غځونه

د بشپړتيا د قضيې د ثابتولو د ستونزې يوه برخه دا ده چې هغه مدل چې له بشپړ سازګار ست Γ څخه ټې جوړوو بايد په Γ کښې ټول کميت ټاکونکي لرونکي فارمولونه رښتوني کړي۔ د دې د تضمين دپاره د ليون هنکين يو چل کاروو۔ په اصل کښې دا چل د ژبې په لامتناهي ډېرو ثابت سمبولونه غځول او د هر داسې فارمول $\varphi(x)$ دپاره چې يو ازاد متغير لري، د لاندې بڼې يو فارمول ورزياتول دي: $\exists x\,\varphi(x) \to \varphi(c)$، چې c يو له نوو ثابت سمبولونه څخه دے۔ کله چې هغه جوړښت جوړوو چې Γ پوره کوي، دا به تضمين کړي چې د نوو ثابت سمبولونو په منځ کښې هره رښتوني وجودي جمله يو شاهد ولري۔

قضيه 13.4. که Γ په $\mathcal{L}$ کښې سازګار وي او $\mathcal{L}'$ له $\mathcal{L}$ څخه د نوو ثابت سمبولونه د شمېرېدونکے لامتناهي ست d_0، d_1، ...په ورزياتولو ترلاسه شي، نو Γ په $\mathcal{L}'$ کښې سازګار دے۔

تعريف 13.5 (مشبوع ست)**.** د ژبې $\mathcal{L}$ د فارمولونه يو ست Γ هله او يوازې هله مشبوع دے چې د هر داسې فارمول $\varphi(x) \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ دپاره چې يو ازاد متغير x لري، داسې ثابت سمبول $c \in \mathcal{L}$ موجود وي چې $\exists x\,\varphi(x) \to \varphi(c) \in \Gamma$۔

لاندې تعریف به د ورپسې قضیې په ثبوت کښې وکارول شي۔

تعریف 13.6. فرض کړئ $\mathcal{L}'$ هماغسې وي لکه په 13.4 کښې۔ د $\mathcal{L}'$ د ټولو هغو فارمولونه $\varphi_i(x_i)$ یوه شمېرنه $\varphi_0(x_0)$، $\varphi_1(x_1)$، ...وټاکئ چې یو متغیر (x_i) پکښې ازاد رائي۔ ترلې فارمولونه θ_n پر n د استقرا له لارې تعریفوو۔

c_0 دې د هغو d_i په منځ کښې لومړۍ ثابت سمبول وي چې مونږ $\mathcal{L}$ ته ورزیات کړي دي او په $\varphi_0(x_0)$ کښې نۀ رائي۔ په دې فرض چې θ_0، ...، θ_{n-1} له مخکښې تعریف شوي دي، c_n دې د نوو ثابت سمبولونه d_i په منځ کښې لومړۍ هغه وي چې نۀ په θ_0، ...، θ_{n-1} کښې رائي او نۀ په $\varphi_n(x_n)$ کښې۔

اوس θ_n دا فارمول وټاکئ: $\exists x_n\, \varphi_n(x_n) \to \varphi_n(c_n)$۔

لم 13.7. هر سازګار ست Γ یوه مشبوع سازګار ست Γ' ته غځېدے شي۔

ثبوت. د ژبې $\mathcal{L}$ د جملو یو سازګار ست Γ راکړل شوے دے، ژبه د نوو ثابت سمبولونه د شمېرېدونکے لامتناهي ست په ورزیاتولو وغځوئ، څو $\mathcal{L}'$ جوړ شي۔ د 13.4 له مخې Γ لا هم په بدایه ژبه کښې سازګار دے۔ همدارنګه، θ_i دې هماغسې وي لکه په 13.6 کښې۔ وټاکئ:

$$\Gamma_0 = \Gamma$$
$$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$$

یعنې $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{\theta_0, \ldots, \theta_n\}$، او $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$ وټاکئ۔ Γ' په څرګند ډول مشبوع دے۔

که Γ' ناسازګار وے، نو د کوم n دپاره به Γ_n ناسازګار وے (تمرین: څرګنده کړئ چې ولې)۔ نو د Γ' د سازګارۍ د ښودلو دپاره دا بسنه کوي چې پر n د استقرا له لارې وښیو چې هر ست Γ_n سازګار دے۔

د استقرا بنسټ یوازې دا ادعا ده چې $\Gamma_0 = \Gamma$ سازګار دے، او دا د قضیې فرضیه ده۔ د استقرا د ګام دپاره، فرض کړئ چې Γ_n سازګار دے، خو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ ناسازګار دے۔ در په یاد کړئ چې θ_n دا دے: $\exists x_n\, \varphi_n(x_n) \to \varphi_n(c_n)$، چې $\varphi_n(x_n)$ د $\mathcal{L}'$ داسې فارمول دے چې یوازې متغیر x_n ئې ازاد دے۔ د c_n د غوره کولو د طریقې له مخې (وګورئ 13.6)، c_n نۀ په $\varphi_n(x_n)$ کښې رائي او نۀ په Γ_n کښې۔

که $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ ناسازګار وي، نو $\Gamma_n \vdash \neg\theta_n$، او څکه لاندې دواړه سم دي:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n\, \varphi_n(x_n) \qquad \Gamma_n \vdash \neg\varphi_n(c_n)$$

څکه چې c_n نۀ په Γ_n کښې رائي او نۀ په $\varphi_n(x_n)$ کښې، د قوي تعمیم قضیه قضیې 9.32، 10.32، 11.32 او 12.39 پلي کېږي۔ له $\Gamma_n \vdash \neg\varphi_n(c_n)$ څخه دا ترلاسه کوو: $\Gamma_n \vdash \forall x_n\, \neg\varphi_n(x_n)$۔ نو دواړه دا لرو: $\Gamma_n \vdash \exists x_n\, \varphi_n(x_n)$ او $\Gamma_n \vdash \forall x_n\, \neg\varphi_n(x_n)$؛ نو Γ_n پخپله ناسازګار دے۔ (پام وکړئ چې $\forall x_n\, \neg\varphi_n(x_n) \vdash \neg\exists x_n\, \varphi_n(x_n)$۔) تناقض: فرض دا و چې Γ_n سازګار دے۔ نو $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ سازګار دے۔ □

اوس به وښیو چې مشبوع، سازګار او بشپړ ستونه دا خاصیت لري چې یوه عمومي کمیت تاکونکې ترلے فارمول هله او یوازې هله لري چې د هغې ټولې بېلګې ولري او یوه وجودي کمیت تاکونکې ترلے فارمول هله او یوازې هله لري چې لږ تر لږه د هغې یوه بېلګه ولري۔ له دې څخه به د دې ښودلو دپاره کار واخلو چې هغه جوړښت چې له مشبوع، سازګار او بشپړ ست څخه ئې جوړوو، د هغه ټولې کمیت تاکونکې جملې رښتونې کوي۔

قضیه 13.8. فرض کړئ Γ بشپړ، سازګار او مشبوع دے۔

1. $\exists x\, \varphi(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه ترلې ترم t دپاره $\varphi(t) \in \Gamma$ وي۔
2. $\forall x\, \varphi(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\varphi(t) \in \Gamma$ وي۔

ثبوت. 1. لومړے فرض کړئ چې $\exists x\,\varphi(x) \in \Gamma$۔ ځکه Γ مشبوع دے، نو د کوم ثابت سمبول c دپاره $(\exists x\,\varphi(x) \to \varphi(c)) \in \Gamma$۔ د قضيې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۱)، او 1(13.2) له مخې $\varphi(c) \in \Gamma$۔

د بل لوري دپاره مشبوع والی لازم نۀ دے: فرض کړئ $\varphi(t) \in \Gamma$۔ بيا د قضيې 9.33، 10.33، 11.33 او 12.40، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash \exists x\,\varphi(x)$۔ د 1(13.2) له مخې $\exists x\,\varphi(x) \in \Gamma$۔

2. فرض کړئ چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\varphi(t) \in \Gamma$۔ د نقيض په توګه فرض کړئ چې $\forall x\,\varphi(x) \notin \Gamma$۔ ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg\forall x\,\varphi(x) \in \Gamma$۔ د مشبوع والي له مخې، د کوم ثابت سمبول c دپاره $(\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\varphi(c)) \in \Gamma$۔ د فرض له مخې، ځکه چې c يو ترلے ترم دے، نو $\neg\varphi(c) \in \Gamma$۔ خو له دې څخه به Γ ناسازګار شي۔ (تمرين: هغه اشتقاق وركړئ چې ښيي

$$\neg\forall x\,\varphi(x), \exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\varphi(c), \varphi(c)$$

ناسازګار دے۔)

د عکس لوري دپاره مشبوع والی لازم نۀ دے: فرض کړئ $\forall x\,\varphi(x) \in \Gamma$۔ بيا د قضيې 9.33، 10.33، 11.33 او 12.40، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash \varphi(t)$۔ د 13.2 له مخې $\varphi(t) \in \Gamma$۔

□

13.5 د لينډنباوم له

اوس يوه مرستندويه قضيه ثابتوو چې ښيي د ترلي فارمولونه هر سازګار ستٓ د جملو په داسې ستٓ کښې شامل دے چې يوازې سازګار نۀ، بلکې بشپړ هم وي۔ ثبوت په هر ځل د يوې ترلے فارمول په زياتولو کار کوي، او په هر پراو کښې تضميني چې ستٓ سازګار پاتې شي۔ دا ځکه کوو چې د هر φ دپاره يا φ يا $\neg\varphi$ په کوم پراو کښې ورزيات شي۔ بيا د دې جوړونې د ټولو پراوونو اتحاد يا φ لري يا ئې نفي $\neg\varphi$، او په دې توګه بشپړ دے۔ دا سازګار هم دے، ځکه په هر پراو کښې پام کوو چې ناسازګاري رامنځته نۀ کړو۔

لم 13.9 (د لينډنباوم له)**.** په ژبه $\mathcal{L}$ کښې هر سازګار ستٓ Γ داسې غځېدے شي چې يو بشپړ او سازګار ستٓ Γ^* شي۔

ثبوت. فرض کړئ Γ سازګار دے۔ د $\mathcal{L}$ د ټولو ترلي فارمولونه يوه شمېرنه φ_0، φ_1، ... وي۔ $\Gamma_0 = \Gamma$ تعريف کړئ، او

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{که } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ سازګار} \\ & \text{وي؛} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{صورت بل په} \\ & \text{کښې۔} \end{cases}$$

$\Gamma^* = \bigcup_{n\geq 0} \Gamma_n$ وټاکئ۔

هر Γ_n سازګار دے: Γ_0 د تعريف او فرض له مخې سازګار دے۔ که $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ وي، لامل ئې دا دے چې وروستنے ستٓ سازګار دے۔ که دا سازګار نۀ وي، نو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$۔ بايد تصديق کړو چې $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ سازګار دے۔ فرض کړئ چې سازګار نۀ دے۔ بيا دواړه $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ او $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ ناسازګار دي۔ دا په دې معنا ده چې Γ_n به د قضيې 9.28، 10.28، 11.28 او 12.34 له مخې ناسازګار وے، چې دا د استقرا له فرضيې سره تناقض دے۔

د هر n او هر $i < n$ دپاره، $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$۔ دا پر n د ساده استقرا له لارې ترلاسه کېږي۔ د $n = 0$ دپاره هېڅ $i < 0$ نشته، نو ادعا په خپله سمه ده۔ د استقرا د ګام دپاره فرض کړئ چې ادعا د n دپاره سمه ده۔ ښيو چې که $i < n+1$ وي، نو $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$۔ د جوړونې له مخې يا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ده يا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$۔ نو که $i < n+1$ وي، نو د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ (که $i < n$ وي)، يا دا ساده حقيقت لرو چې $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (که $i = n$ وي)۔ د $\subseteq$ د انتقاليت له مخې $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ ترلاسه کوو۔

له دې څخه څرګندېږي چې Γ^* سازګار دے۔ لامل دا دے: فرض کړئ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ متناهي دے۔ که دا فرعي ستٓ تش وي، د پيلني سازګار ستٓ فرعي ستٓ دے او ځکه سازګار دے۔ که نا تش وي، هر $\psi \in \Gamma'$ د کوم i دپاره په Γ_i کښې هم دے۔ n دې د دغو

شاخصونو تر ټولو لوے وي۔ ځکه چه $i \le n$ وي نو $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$، هر $\psi \in \Gamma'$ هم Γ_n دے، يعني $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$، او Γ_n سازګار دے۔ نو هر متناهي فرعي ستِ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ سازګار دے۔ د قضيې 9.23، 10.23، 11.23 او 12.23 له مخې، Γ^* سازګار دے۔

د $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ هره ټرلے فارمول په هغه لړ کښې رائحي چې د Γ^* د تعريف دپاره کارول شوے دے۔ که $\varphi_n \notin \Gamma^*$ وي، لامل ئې دا دے چې $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ناسازګار وۍ۔ خو بيا $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$، نو Γ^* بشپړ دے۔ □

13.6 د يو مدل جوړونه

اوس مهال مو له $=$ سره کار نشته؛ يعني يوازې دا نبودل غواړو چې د ټرلي فارمولونه يو سازګار ستِ Γ چې $=$ نۀ لري، د صدق وړ دے۔ لومړے Γ يوه سازګار، بشپړ او مشبوع ستِ Γ^* ته غځوو۔ په دې حالت کښې د مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ تعريف ساده دے: د $\mathcal{L}'$ د ټرلو ترمونو ستِ د تعريف ساحه ګرځوو۔ هر ثابت سمبول پخپله ځان ته ورګومارو، او په عمومي ډول دا باوري کوو چې د هر ټرلي ترم t دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$۔ پريديکاتونه داسې تفسيروو چې يوه اتومي ټرلے فارمول په $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې هله او يوازې هله رښتونې وي چې په Γ^* کښې وي۔ دا به څرګنده توګه په Γ^* کښې ټولې اتومي ټرلي فارمولونه په $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې رښتونې کړي۔ نورې جملې هم رښتونې دي، په دې شرط چې هغه Γ^* چې ترې پيل کوو، سازګار، بشپړ او مشبوع وي۔

تعريف 13.10 (ترمي مدل)**.** فرض کړئ Γ^* په ژبه $\mathcal{L}$ کښې د ټرلي فارمولونه يو بشپړ، سازګار او مشبوع ستِ دے۔ د Γ^* ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ هغه جوړښت دے چې په لاندې ډول تعريفېږي:

1. د د تعريف ساحه $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ د ټولو ټرلو ترمونو ستِ دے۔
2. د ثابت سمبول c تفسير پخپله c دے: $c^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} = c$۔
3. تابع f ته هغه تابع ګومارل کېږي چې ټرلي ترمونه t_1، ...، t_n د ارګومېنټونو په توګه واخلي او ټرلے ترم $f(t_1, \ldots, t_n)$ د قيمت په توګه ولري:
$$f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \ldots, t_n) = f(t_1, \ldots, t_n)$$
4. که R يو n-مقامي پريديکات وي، نو
$$\langle t_1, \ldots, t_n\rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} \text{ هله او يوازې هله چې } R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*.$$

اوس به وګورو چې په رښتيا $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ لرو۔

لم 13.11. فرض کړئ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د 13.10 ترمي مدل دے، بيا د هر ټرلي ترم دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$۔

ثبوت. ثبوت پر t د استقرا له لارې دے۔ د بنسټ حالت، چې t يو ثابت سمبول وي، نبغ په نبغه د ترمي مدل له تعريف څخه ترلاسه کېږي۔ د استقرا د ګام دپاره فرض کړئ $t_1, \ldots, t_n$ داسې ټرلي ترمونه دي چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$، او f يوه n-مقامي تابع ده۔ بيا

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(f(t_1, \ldots, t_n)) &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_n)) \\ &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \ldots, t_n) \\ &= f(t_1, \ldots, t_n),\end{aligned}$$

او نو د استقرا له مخې دا د هر ټرلي ترم t دپاره سم دي۔ □

جوړښت $\mathfrak{M}$ ښائي يوه په وجودي ډول کميت ټاکونکې ټرلے فارمول $\exists x\, \varphi(x)$ رښتونې کړي، بې له دې چې کومه بېلګه $\varphi(t)$ ئې رښتونې کړي وي۔ جوړښت $\mathfrak{M}$ ښائي د يوې په عمومي ډول کميت ټاکونکې ټرلے فارمول $\forall x\, \varphi(x)$ ټولې بېلګې $\varphi(t)$ رښتونې کړي، خو پخپله $\forall x\, \varphi(x)$ رښتونې نۀ کړي۔ لامل دا دے چې په عمومي ډول د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے د کوم ټرلي ترم قيمت نۀ وي ($\mathfrak{M}$ ښائي پوښلے نۀ وي)۔ همدا لامل دے چې د صدق اړيکه د متغير-ګومارنو له لارې تعريفېږي۔ خو زمور د ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ دپاره دا اړينه نۀ ده، ځکه هغه پوښلے دے۔ راتلونکې نتيجه همدا وايي۔

قضيه 13.12. فرض کړئ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د 13.10 ترمي مدل دے۔

1. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \exists x\, \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه ټرلي ترم t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi(t)$ وي۔
2. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \forall x\, \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې د ټولو ټرلو ترمونو t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi(t)$ وي۔

ثبوت. 1. د 16.22 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \exists x\, \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوې متغير-ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$ وي۔ ځکه چې $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ له ټرلو ترمونو جوړ دے، دا هله او يوازې هله کېږي چې لږ تر لږه يو ټرلے ترم t وي، داسې چې $s(x) = t$ او $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$۔ د 16.30 له مخې، چې $s(x) = t$ وي، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(t)$ وي۔ د 16.20 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(t)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi(t)$ وي، ځکه $\varphi(t)$ يوه جمله ده۔

2. د 16.22 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \forall x\, \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې د هرې متغير-ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$ وي۔ رايادوي چې $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ له ټرلو ترمونو جوړ دے؛ نو د هر ټرلي ترم t دپاره $s(x) = t$ داسې يوه متغير-ګومارنه ده، او د هرې متغير-ګومارنې دپاره $s(x)$ کوم ټرلے ترم t دے۔ د 16.30 له مخې، چې $s(x) = t$ وي، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(t)$ وي۔ د 16.20 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(t)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi(t)$ وي، ځکه $\varphi(t)$ يوه جمله ده۔

□

لم 13.13 (د صدق له). فرض کړئ φ، = نۀ لري۔ بيا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\varphi \in \Gamma^*$ وي۔

ثبوت. دواړه لوري په يو وخت، او پر φ د استقرا له لارې ثابتوو۔

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \bot$ د صدق د تعريف له مخې۔ له بلې خوا، ځکه Γ^* سازګار دے، نو $\bot \notin \Gamma^*$۔
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \top$ د صدق د تعريف له مخې۔ له بلې خوا، ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، او $\Gamma^* \vdash \top$، نو $\top \in \Gamma^*$۔
3. $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$ هله او يوازې هله چې $\langle t_1, \ldots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}$ وي (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې $R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$ وي (د $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د جوړونې له مخې)۔
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \psi$ وي (د صدق د تعريف له مخې)۔ د استقرا د فرضيې له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \psi$ هله او يوازې هله چې $\psi \notin \Gamma^*$ وي۔ ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، $\psi \notin \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې $\neg\psi \in \Gamma^*$ وي۔
5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې دواړه $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \chi$ ولرو (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې دواړه $\psi \in \Gamma^*$ او $\chi \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې)۔ د 13.2(2) له مخې، دا هله او يوازې هله کېږي چې $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$۔
6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \psi$ يا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \chi$ وي (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې $\psi \in \Gamma^*$ يا $\chi \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې)۔ دا هله او يوازې هله کېږي چې $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$ وي (د 13.2(3) له مخې)۔
7. $\varphi \equiv \psi \to \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \psi$ يا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \chi$ وي (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې $\psi \notin \Gamma^*$ يا $\chi \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې)۔ دا هله او يوازې هله کېږي چې $(\psi \to \chi) \in \Gamma^*$ وي (د 13.2(4) له مخې)۔
8. $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې د ټولو ټرلو ترمونو t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \psi(t)$ وي (13.12)۔ د استقرا د فرضيې له مخې، دا هله او يوازې هله چې د ټولو ټرلو ترمونو t دپاره $\psi(t) \in \Gamma^*$ وي؛ د 13.8 له مخې بيا دا هله او يوازې هله چې $\forall x\, \psi(x) \in \Gamma^*$ وي۔

9. $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x) :\varphi$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه ترڅې ترم t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \psi(t)$ وي $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ (13.12) ـ د استقرا د فرضيې له مخې، دا هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه ترڅې ترم t دپاره $\psi(t) \in \Gamma^*$ وي ـ د 13.8 له مخې بيا دا هله او يوازې هله چې $\exists x\, \psi(x) \in \Gamma^*$ وي ـ

□

13.7 عينيت

په مخکښې برخه کښې د ترمي مدل ورکړل شوې جوړونه د هغو سټونو Γ دپاره د اول مرتبې د منطق د بشپړوالي ثابتولو ته بس ده چې $=$ نۀ لري ـ ترمي مدل هر داسې $\varphi \in \Gamma^*$ رښتوڼے کوي چې $=$ نۀ لري (او په دې توګه ټول $\varphi \in \Gamma$ هم) ـ خو که $=$ موجود وي، دا کار نۀ کوي ـ لامل دا دے چې بيا ښائي Γ^* داسې يوه ترڅے فارمول $t = t'$ ولري، خو په ترمي مدل کښې د هر ترم قيمت پخپله هماغه ترم دے ـ نو که t او t' ببل ترمونه وي، په ترمي مدل کښې ئې قيمتونه، يعنې په ترتيب سره t او t'، هم ببل دي؛ ځکه $t = t'$ ناسم دے ـ خو دا ستونزه د هغې جوړونې په کارولو هوارولے شو چې «خارج قسمت جوړونه» بللے شي ـ

تعريف 13.14. فرض کړئ Γ^* په $\mathcal{L}$ کښې د جملو يو سازګار او بشپړ ستٍ دے ـ د $\mathcal{L}$ د ترڅو ترمونو پر ستٍ اړيکه $\approx$ داسې تعريفوو:

$$t \approx t' \quad \text{هله او يوازې هله چې} \quad t = t' \in \Gamma^*$$

قضيه 13.15. اړيکه $\approx$ لاندې خاصيتونه لري:

1. $\approx$ انعکاسي ده ـ
2. $\approx$ متناظره ده ـ
3. $\approx$ انتقالي ده ـ
4. که $t \approx t'$ وي، f يوه تابع وي، او t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n ترڅې ترمونه وي، نو

$$f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) \approx f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n).$$

5. که $t \approx t'$ وي، R يو پريډيکات وي، او t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n ترڅې ترمونه وي، نو

$R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې

$$R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n) \in \Gamma^*.$$

ثبوت. ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، نو $t = t' \in \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي ـ نو د لاندې خبرو ښودل کافي دي:

1. د هر ترڅې ترم t دپاره $\Gamma^* \vdash t = t$ ـ
2. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي، نو $\Gamma^* \vdash t' = t$ ـ
3. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ او $\Gamma^* \vdash t' = t''$ وي، نو $\Gamma^* \vdash t = t''$ ـ
4. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي، نو

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) = f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n)$$

دا د هرې n-مقامي تابع f او ترڅو ترمونو t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n دپاره سم دي ـ

5. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ او $\Gamma^* \vdash R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n)$ وي، نو $\Gamma^* \vdash R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n)$ د هر n-مقامي پريديکات R او ترلو ترمونو t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n دپاره.

□

تمرين 13.16. د 13.15 ثبوت بشپړ کړئ.

تعريف 13.17. فرض کړئ Γ^* په يوه ژبه $\mathcal{L}$ کښې يو سازګار او بشپړ ست دے، t يو ترلے ترم دے، او $\approx$ د مخکښې تعريف اريکه ده. بيا:

$$[t]_\approx = \{t' : t' \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L}), t \approx t'\}$$

او $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})/\approx = \{[t]_\approx : t \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L})\}$.

تعريف 13.18. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د Γ^* هغه ترمي مدل دے چې په 13.10 کښې راغلے. بيا $\mathfrak{M}/\approx$ لاندې جوړښت ده:

1. $|\mathfrak{M}/\approx| = \mathrm{Trm}(\mathcal{L})/\approx$.
2. $c^{\mathfrak{M}/\approx} = [c]_\approx$.
3. $f^{\mathfrak{M}/\approx}([t_1]_\approx, \ldots, [t_n]_\approx) = [f(t_1, \ldots, t_n)]_\approx$.
4. $\langle [t_1]_\approx, \ldots, [t_n]_\approx \rangle \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$ وي؛ يعنې هله او يوازې هله چې $R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$ وي.

پام وکړئ چې $f^{\mathfrak{M}/\approx}$ او $R^{\mathfrak{M}/\approx}$ مو د $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})/\approx$ پر عناصرو داسې تعريف کړي چې هغوی مو د $[t]_\approx$ په بڼه ياد کړي؛ يعنې د استازو $t \in [t]_\approx$ له لارې. بايد باوري کړو چې دا تعريفونه د دې استازو پر انتخاب پورې ترلې نۀ دي؛ يعنې د نورو داسې انتخابونو t' دپاره چې هماغه د هم ارزښتۍ ټولګي ټاکي ($[t]_\approx = [t']_\approx$)، تعريفونه هماغه پايله ورکړي. د بېلګې په توګه، که R يو يو-مقامي پريديکات وي، د تعريف وروستۍ فقره وايي چې $[t]_\approx \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t)$ وي. که د کوم بل ترم t' دپاره چې $t \approx t'$ وي، $\mathfrak{M} \nvDash R(t')$، نو تعريف به وغواړي چې $[t']_\approx \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$. که $t \approx t'$ وي، نو $[t]_\approx = [t']_\approx$؛ خو نۀ شو کولے چې هم $[t]_\approx \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ او هم $[t]_\approx \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$ ولرو. خو 13.15 تضمينوي چې دا نۀ شي پېښېدلے.

قضيه 13.19. $\mathfrak{M}/\approx$ په بڼه ډول تعريف شوے دے، يعنې که t_1، ...، t_n، t'_1، ...، t'_n ترلې ترمونه وي، او د هرې اړوندې جوړې دپاره $t_i \approx t'_i$ وي، نو

1. $[f(t_1, \ldots, t_n)]_\approx = [f(t'_1, \ldots, t'_n)]_\approx$؛ يعنې

$$f(t_1, \ldots, t_n) \approx f(t'_1, \ldots, t'_n)$$

او

2. $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t'_1, \ldots, t'_n)$ وي؛ يعنې

$R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې $R(t'_1, \ldots, t'_n) \in \Gamma^*$.

ثبوت. له 13.15 څخه پر n د استقرا له لارې ترلاسه کېږي. □

د ترمي مدل د حالت په څېر، د صدق لمې تر ثبوت مخکښې لاندې لمې ته اړتيا لرو.

لم 13.20. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$؛ بيا $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}/\approx}(t) = [t]_\approx$.

ثبوت. ثبوت د 13.11 له ثبوت سره ورته دے۔ □

تمرين 13.21. د 13.20 ثبوت بشپړ کړئ۔

لم 13.22. د ټولو جملو φ دپاره $\mathfrak{M}/{\approx} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\varphi \in \Gamma^*$ وي۔

ثبوت. پر φ د استقرا له لارې، کټ مټ د 13.13 د ثبوت په څېر۔ يوازې هغه حالت زيات پام غواړي چې $\varphi \equiv t = t'$ وي۔

وي (د $\mathfrak{M}/{\approx}$ د تعريف له مخې) $[t]{\approx} = [t']{\approx}$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}/{\approx} \vDash t = t'$

وي (د $[t]{\approx}$ د تعريف له مخې) $t \approx t'$ هله او يوازې هله چې

وي (د $\approx$ د تعريف له مخې)۔ $t = t' \in \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې

□

پام وکړئ: سره له دې چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ تل د شمېر وړ او نامتناهي دے، $\mathfrak{M}/{\approx}$ ښائي متناهي وي، ځکه کېدلے شي چې د $[t]{\approx}$ ټولګي يوازې متناهي شمېر وي۔ دا تمه کېدونکې ده، ځکه ښائي Γ داسې ټرلې فارمولونه ولري چې هره هغه جوړښت چې دوی پکښې رښتونې وي، بايد متناهي وي۔ د بېلګې په توګه، $\forall x \forall y\, x = y$ يوه سازګاره ټرلے فارمول ده، خو يوازې په هغو جوړښتونه کښې رښتونې کېږي چې د تعريف ساحه ئې کټ مټ يو غړے لري۔

13.8 د بشپړتيا قضيه

رائځئ خپلې پايلې سره يوځاے کړو: د بشپړتيا قضيې ته رسېږو۔

قضيه 13.23 (د بشپړتيا قضيه)**.** فرض کړئ Γ د ټرلې فارمولونه يو ست دے۔ که Γ سازګار وي، نو د صدق وړ دے۔

ثبوت. فرض کړئ Γ سازګار دے۔ د 13.7 له مخې، يو مشبوع سازګار ست $\Gamma' \supseteq \Gamma$ شته۔ د 13.9 له مخې، داسې $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ شته چې سازګار او بشپړ دے۔

ځکه $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$، نو د هرې فارمول $\varphi(x)$ دپاره Γ^* په لاندې بڼه يوه ټرلے فارمول لري: $\exists x\, \varphi(x) \to \varphi(c)$ او په دې توګه Γ^* مشبوع دے۔ که Γ، $=$ نه لري، نو د 13.13 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\varphi \in \Gamma^*$ وي۔ له دې ځخه په ټېره بيا دا ټرلاسه کېږي چې د ټولو $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$؛ نو Γ د صدق وړ دے۔ که Γ، $=$ ولري، نو د 13.22 له مخې د ټولو ټرلې فارمولونه φ دپاره $\mathfrak{M}/{\approx} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\varphi \in \Gamma^*$ وي۔ په ټېره بيا، د ټولو $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}/{\approx} \vDash \varphi$؛ نو Γ د صدق وړ دے۔ □

نتيجه 13.24 (د بشپړتيا قضيه، دويمه بڼه)**.** د ټولو Γ او ټرلې فارمولونه φ دپاره: که $\Gamma \vDash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$۔

ثبوت. پام وکړئ چې په 13.24 او 13.23 کښې Γ ګڼې په کلي ډول کمېت ټاکل شوې دي۔ د دې دپاره چې ځان ګډوډ نۀ کړو، 13.23 د يوه بېل متغير په کارولو بيا بيانوو: د ټرلې فارمولونه د هر ست Δ دپاره، که Δ سازګار وي، نو د صدق وړ دے۔ د نقيض عکس له مخې، که Δ د صدق وړ نۀ وي، نو Δ ناسازګار دے۔ دا به د لازمې نتيجې په ثبوت کښې وکاروو۔

فرض کړئ $\Gamma \vDash \varphi$۔ بيا د 16.36 له مخې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ د صدق وړ نۀ دے۔ که $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ خپل Δ ونيسو، د 13.23 مخکښې بڼه راکوي چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار دے۔ د قضيې 9.25، 10.25، 11.25 او 12.31, له مخې $\Gamma \vdash \varphi$۔ □

تمرين 13.25. 13.24 وکاروئ چې 13.23 ثابت کړئ، او په دې توګه وښيئ چې د بشپړتيا قضيې دواړه بيانونه هم ارزښته دي۔

تمرين 13.26. د دې دپاره چې د اشتقاق نظام بشپړ وي، قاعدې ئې بايد دومره پياورې وي چې هر د صدق وړ نۀ ستې ناسازګار ثابت کړي۔ د بشپړتيا د ثبوت دپاره د اشتقاق کومې قاعدې اړينې وې؟ آيا له دې قاعدو څخه کومه يوه د ثبوت په هېڅ ځاۍ کښې نۀ ده کارول شوې؟ د دې پوښتنو د ځواب دپاره داسې يو لړ يا شکل جوړ کړئ چې وښيي د اشتقاق کومې قاعدې په هغو کومو پايلو کښې کارول شوې چې د 13.23 ثبوت ته رسېږي۔ په دې ثبوتونو کښې د قاعدو هر ضمني استعمال هم خامخا ياد کړئ۔

13.9 د متناهي شاهد قضيه

د بشپړتيا قضيې يوه مهمه پايله د متناهي شاهد قضيه ده۔ د متناهي شاهد قضيه وايي چې که د ترلي فارمولونه د يوه ستې هر متناهي فرعي ستې د صدق وړ وي، نو ټول ستې د صدق وړ دۍ، حتٰی که ستې پخپله نامتناهي وي۔ دا هېڅ څرګنده خبره نۀ ده۔ لږ تر لږه په لومړي نظر داسې هېڅ څۀ نۀ ښکاري چې د ترلي فارمولونه د داسې نامتناهي ستونو امکان رد کړي چې متناقض وي، خو تناقض ئې، په اصطلاح، يوازې له نامتناهي شمېر څخه راولاړېږي۔ د متناهي شاهد قضيه وايي چې داسې حالت ردېدلے شي: د ترلي فارمولونه داسې د صدق وړ نۀ نامتناهي ستونه نشته چې هر متناهي فرعي ستې ئې د صدق وړ وي۔ د بشپړتيا قضيې په څېر، د دې يوه بڼه هم له استلزام سره تړاو لري: که د ترلي فارمولونه يو نامتناهي ستې کوم څۀ لازموي، نو لا له وړاندې ئې يو متناهي فرعي ستې لازموي۔

تعريف 13.27. د فارمولونه يو ستې Γ هله او يوازې هله په متناهي ډول د صدق وړ دۍ چې هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د صدق وړ وي۔

قضيه 13.28 (د متناهي شاهد قضيه)**.** د هرې د جملو ټولګې Γ او هرې جملې φ دپاره لاندې خبرې سمې دي:

1. $\Gamma \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وي، داسې چې $\Gamma_0 \vDash \varphi$۔
2. Γ هله او يوازې هله د صدق وړ دۍ چې په متناهي ډول د صدق وړ وي۔

ثبوت. موږ (2) ثابتوو۔ که Γ د صدق وړ وي، نو داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې د ټولو $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$۔ څرګنده ده چې همدا $\mathfrak{M}$ د Γ هر متناهي فرعي ستې هم پوره کوي؛ نو Γ په متناهي ډول د صدق وړ دۍ۔

اوس فرض کړئ Γ په متناهي ډول د صدق وړ دۍ۔ بيا هر متناهي فرعي ستې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د صدق وړ دۍ۔ د سموالي له مخې (قضيې 9.39، 10.37، 11.39 او 12.45)، هر متناهي فرعي ستې سازګار دۍ۔ بيا د لاندې پايلې له مخې Γ پخپله هم بايد سازګار وي: قضيې 9.23، 10.23، 11.23 او 12.23. د بشپړتيا له مخې (13.23)، ځکه Γ سازګار دۍ، نو د صدق وړ دۍ۔ □

تمرين 13.29. د 13.28 برخه (1) ثابته کړئ۔

بيلګه 13.30. د يوې تيورۍ Γ په هر مدل $\mathfrak{M}$ کښې، هر ترم t خامخا د $|\mathfrak{M}|$ يو غړے ټاکي۔ آيا دا هم تضمينولے شو چې د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے کوم ترم ټاکلے وي؟ په بله وينا، آيا داسې تيورۍ Γ شته چې ټول مدلونه ئې پوښلي وي؟ د متناهي شاهد قضيه ښيي چې که Γ نامتناهي مدلونه ولري، داسې نۀ ده۔ دا داسې ليدلے شو: فرض کړئ $\mathfrak{M}$ د Γ يو نامتناهي مدل دۍ، او c داسې يو ثابت سمبول دۍ چې د Γ په ژبه کښې نشته۔ فرض کړئ Δ د ټولو هغو جملو $c \neq t$ ستې دۍ چې t د Γ په ژبه $\mathcal{L}$ کښې يو ترلے ترم وي؛ يعنې

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L})\}.$$

د $\Gamma \cup \Delta$ يو متناهي فرعي ستې د $\Gamma' \cup \Delta'$ په بڼه ليکل کېدے شي، چې $\Gamma' \subseteq \Gamma$ او $\Delta' \subseteq \Delta$ وي۔ ځکه Δ' متناهي دۍ، يوازې متناهي ډېر ترمونه لرلے شي۔ داسې $a \in |\mathfrak{M}|$ واخلئ چې د $|\mathfrak{M}|$ يو غړے وي او له هغوی څخه ئې هېڅ يو نۀ ټاکي؛ او $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت واخلئ چې کټ مټ د $\mathfrak{M}$ په څېر وي، خو $c^{\mathfrak{M}'} = a$ هم ولري۔ ځکه په Δ' کښې د راغلو ټولو t دپاره $a \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$، نو $\mathfrak{M}' \vDash \Delta'$۔ ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، $\Gamma' \subseteq \Gamma$، او c په Γ کښې نۀ رائي، نو $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma'$ هم۔ دواړه سره يوځاۍ راکوي چې د $\Gamma \cup \Delta$ د هر متناهي فرعي ستې $\Gamma' \cup \Delta'$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma' \cup \Delta'$۔ نو د $\Gamma \cup \Delta$ هر متناهي فرعي ستې د صدق وړ دۍ۔ د متناهي شاهد قضيې له مخې، $\Gamma \cup \Delta$ پخپله د صدق وړ دۍ۔ نو داسې مدلونه شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \Delta$۔ هر داسې $\mathfrak{M}$ د Γ مدل دۍ، خو پوښلے نۀ دۍ، ځکه د $\mathcal{L}$ د ټولو ترمونو t دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(c) \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$۔

بېلګه 13.31. داسې یوه ژبه $\mathcal{L}$ په پام کښې ونیسئ چې پریدیکات $<$، ثابت سمبولونه 0 او 1، او تابعې $+$، $\times$ او $-$ ولري. فرض کړئ Γ په دې ژبه کښې د ټولو هغو ترلي فارمولونه ست دے چې په جوړښت $\mathfrak{Q}$ کښې رښتونې دي، چې د تعریف ساحه ئې $\mathbb{Q}$ او تفسیرونه ئې څرکند دي. Γ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو ترلي فارمولونه ست دے چې د ناطقو عددونو په اړه رښتونې دي. څرکنده ده چې په $\mathbb{Q}$ (او حتٰی په $\mathbb{R}$) کښې داسې عددونه r نشته چې له 0 څخه لوی، خو د ټولو $k \in \mathbb{Z}^+$ دپاره له $1/k$ څخه کوچني وي. که داسې عدد موجود واے، یو ښې حده کوچنے عدد به و: له صفره ښل، خو ښې حده کوچنے. د متناهي شاهد قضیه د دې ښودلو دپاره کارېدلے شي چې د Γ داسې مدلونه شته چې ښې حده کوچني عددونه پکښې موجود دي. زمونږ په ژبه کښې د تقسیم تابع نشته (پر صفر تقسیم ناتعریف دے، او تابعې باید په بشپړو تابعو تفسیر شي). خو بیا هم څرکندولے شو چې $r < 1/k$، ځکه دا هله او یوازې هله سم دي چې $r \cdot k < 1$. اوس c یو نوے ثابت سمبول ونیسئ او Δ داسې وټاکئ:

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \overline{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(چې $\overline{k} = (1 + (1 + \cdots + (1 + 1)\ldots))$ کښې k ځله 1 راغلے). د Δ د هر متناهي فرعي ست Δ_0 دپاره داسې K شته چې په Δ_0 کښې د ټولو ترلي فارمولونه $c \times \overline{k} < 1$ دپاره $k < K$ وي. که $\mathfrak{Q}$ داسې $\mathfrak{Q}'$ ته پراخه کړو چې $c^{\mathfrak{Q}'} = 1/K$ ولري، نو د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\mathfrak{Q}' \vDash \Gamma_0 \cup \Delta_0$ لرو، نو $\Gamma \cup \Delta$ په متناهي ډول د صدق وړ دے (تمرین: دا په تفصیل ثابت کړئ). د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \Delta$ د صدق وړ دے. د $\Gamma \cup \Delta$ هر مدل $\mathfrak{S}$ یو ښې حده کوچنے عدد لري؛ یعنې $c^{\mathfrak{S}}$.

تمرین 13.32. د حساب په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې داسې هېڅ غړے $k \in |\mathfrak{N}|$ نشته چې هره صیغه $\overline{n} < x$ پوره کړي (چې $\overline{n}$ هغه $0'^{\ldots\prime}$ دے چې n داني $\prime$ لري). د متناهي شاهد قضیه وکاروئ او وښیئ چې د حساب په ژبه کښې هغه ترلي فارمولونه چې د حساب په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې دي، په داسې جوړښت $\mathfrak{N}'$ کښې هم رښتونې دي چې یو داسې غړے لري چې په رښتیا هره صیغه $\overline{n} < x$ پوره کوي.

بېلګه 13.33. پوهېږو چې له عینیت سره د اول مرتبې منطق دا څرکندولے شي چې د تعریف ساحه ځکه باید لږ تر لږه ټاکلې اندازه ولري: جمله $\varphi_{\geq n}$ (چې وایي «لږ تر لږه n ښل څیزونه شته») یوازې په هغو جوړښتونو کښې رښتونې ده چې $|\mathfrak{M}|$ لږ تر لږه n څیزونه ولري. نو که داسې وټاکو:

$$\Delta = \{\varphi_{\geq n} : n \geq 1\}$$

بیا د Δ هر مدل باید نامتناهي وي. په دې توګه یوې تیورۍ ته د Δ په ورزیاتولو تضمینولے شو چې یوازې نامتناهي مدلونه ولري: د $\Gamma \cup \Delta$ مدلونه کټ مټ د Γ نامتناهي مدلونه دي.

نو د اول مرتبې منطق نامتناهي‌والے څرکندولے شي. خو د متناهي شاهد قضیه ښیي چې متناهي‌والے نۀ شي څرکندولے. ځکه فرض کړئ د جملو کوم ست Λ په ټولو او یوازې متناهي جوړښتونه کښې رښتونے وي. بیا $\Delta \cup \Lambda$ په متناهي ډول د صدق وړ دے. ولې؟ فرض کړئ $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ متناهي دے، چې $\Delta' \subseteq \Delta$ او $\Lambda' \subseteq \Lambda$ وي. که لومړے فرعي ست خالي وي، د اندېکس ارزښت یو ټاکو؛ او که خالي نۀ وي، n دې تر ټولو لوی هغه عدد وي چې $\varphi_{\geq n} \in \Delta'$. ځکه Λ په ټولو متناهي جوړښتونو کښې رښتونے دے، داسې مدل $\mathfrak{M}$ لري چې متناهي ډېر، خو $n \geq$، غړي ولري. خو بیا $\mathfrak{M} \vDash \Delta' \cup \Lambda'$. د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Delta \cup \Lambda$ یو نامتناهي مدل لري، او دا له هغې فرضیې سره تناقض لري چې Λ یوازې په متناهي جوړښتونه کښې رښتونے دے.

13.10 د متناهي شاهد قضیې نبغ ثبوت

د بشپړتیا قضیې له کارولو پرته، د بشپړتیا قضیې د ثبوت د هماغو نظرونو په کارولو، د متناهي شاهد قضیه نبغ په نبغه ثابتولے شو. د بشپړتیا قضیې په ثبوت کښې مو د ترلي فارمولونه له یوه سازګار ست Γ څخه پیل وکړ، هغه مو د ترلي فارمولونه یوه سازګار، مشبوع او بشپړ ست Γ^* ته پراخ کړ، او بیا مو وښودله چې له Γ^* څخه په جوړ شوي ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې د Γ ټولې ترلي فارمولونه رښتونې دي؛ نو Γ د صدق وړ دے.

همدا طریقه د دې ښودلو دپاره کارولے شو چې د جملو یو په متناهي ډول د صدق وړ ست، د صدق وړ دے. یوازې د هغو پایلو اړوندې بڼې ثابتول پکار دي چې د صدق لپ ته رسېږي، او پکښې «سازګار» په «په متناهي ډول د صدق وړ» بدلوو.

قضیه 13.34. فرض کړئ Γ، بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ دے. بیا:

1. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې دواړه $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ وي.
2. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې يا $\varphi \in \Gamma$ يا $\psi \in \Gamma$ وي.
3. $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې يا $\varphi \notin \Gamma$ يا $\psi \in \Gamma$ وي.

تمرين 13.35. 13.34 ثابت کړئ. $\vdash$ مۀ کاروئ.

لم 13.36. هر په متناهي ډول د صدق وړ ست Γ يو مشبوع، په متناهي ډول د صدق وړ ست Γ' ته غځېدلے شي.

تمرين 13.37. 13.36 ثابت کړئ. (اشاره: مهم ګام دا ښودل دي چې ګه Γ_n په متناهي ډول د صدق وړ وي، نو $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ هم همداسې دے؛ بې له دې چې اشتقاقونه يا سازګارۍ ته مراجعه وشي.)

قضيه 13.38. فرض کړئ Γ بشپړ، په متناهي ډول د صدق وړ، او مشبوع دے.

1. $\exists x\, \varphi(x) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه ترلې ترم t دپاره $\varphi(t) \in \Gamma$ وي.
2. $\forall x\, \varphi(x) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\varphi(t) \in \Gamma$ وي.

تمرين 13.39. 13.38 ثابت کړئ.

لم 13.40. هر په متناهي ډول د صدق وړ ست Γ يو بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ ست Γ^* ته غځېدلے شي.

تمرين 13.41. 13.40 ثابت کړئ. (اشاره: مهم ګام دا ښودل دي چې ګه Γ_n په متناهي ډول د صدق وړ وي، نو يا $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ يا $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ په متناهي ډول د صدق وړ دے.)

قضيه 13.42 (د متناهي شاهد خاصيت)**.** Γ هله او يوازې هله د صدق وړ دے چې په متناهي ډول د صدق وړ وي.

ثبوت. که Γ د صدق وړ وي، نو داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې د ټولو $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي. څرګنده ده چې همدا $\mathfrak{M}$ د Γ هر متناهي فرعي ست هم پوره کوي؛ نو Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے.

اوس فرض کړئ Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے. د 13.36 له مخې، داسې په متناهي ډول د صدق وړ مشبوع ست $\Gamma' \supseteq \Gamma$ شته. د 13.40 له مخې، Γ' يو بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ ست Γ^* ته غځېدلے شي، او Γ^* لا هم مشبوع دے. که عينيت موجود نۀ وي، د ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$؛ او که عينيت موجود وي، د مخکښې برخې خارج قسمت شوے ترمي مدل د 13.10 د جوړونې پر بنسټ جوړ کړئ. پام وکړئ چې 13.12 د Γ^* پر سازګارۍ (يا، په دې حساب، پر بشپړ والي يا مشبوع والي) تکيه نۀ کوله؛ يوازې پر دې ځل تکيه کوله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ پوښلے دے. د عينيت په حالت کښې د هم ارزښتۍ او سازګارتيا شرطونه هم نبغ له متناهي صدق وړتيا څخه ترلاسه کېږي: د هر شرط ناکامي به يو د صدق وړ نۀ متناهي فرعي ست ورکړي. د صدق لمې ثبوت (13.13) هغه وخت هم سم پر مخ ځي چې 13.2 او 13.8 ته مراجعې په ترتيب سره 13.34 او 13.38 ته په مراجعو بدلې کړو. د عينيت په حالت کښې د برابرۍ استقرايي حالت د خارج قسمت له تعريف څخه نبغ ترلاسه کېږي. □

تمرين 13.43. د صدق لمې (13.13) بشپړ ثبوت په هغه بڼه وليکئ چې د 13.42 د ثبوت دپاره اړينه ده.

13.11 د لوښنهايم-سکولم قضيه

د لوښنهايم-سکولم قضيه وايي چې که يوه تيوري نامتناهي مدل ولري، نو داسې يو مدل هم لري چې تر ډېره شمېرېدونکے لامتناهي وي۔ د دې خبرې يوه سملاسي پايله دا ده چې د اول مرتبې منطق دا نۀ شي څرګندولے چې د جوړښت کچه د شمېر نۀ وړ ده: هره ترلے فارمول يا د ترلې فارمولونه هر ستِ چې په ټولو د شمېر نۀ وړ جوړښتونه کښې رښتوني وي، په کوم د شمېر وړ جوړښت کښې هم رښتوني دے۔

قضيه 13.44. که Γ سازګار وي، نو يو د شمېر وړ مدل لري؛ يعنې په داسې جوړښت کښې د صدق وړ دے چې د تعريف ساحه ئې يا متناهي يا شمېرېدونکے لامتناهي وي۔

ثبوت. که Γ سازګار وي، د بشپړتيا قضيې ثبوت چې کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ ورکوي، د هغه د تعريف ساحه $|\mathfrak{M}|$ د ژبې $\mathcal{L}$ د ترمونو له ستِ څخه لويه نۀ ده۔ نو $\mathfrak{M}$ تر ډېره شمېرېدونکے لامتناهي دے۔ □

قضيه 13.45. که Γ د عينيت پرته د اول مرتبې د منطق په ژبه کښې د ترلې فارمولونه يو سازګار ستِ وي، نو يو شمېرېدونکے لامتناهي مدل لري؛ يعنې په داسې جوړښت کښې د صدق وړ دے چې د تعريف ساحه ئې نامتناهي او د شمېر وړ وي۔

ثبوت. که Γ سازګار وي او داسې هېڅ جمله نۀ لري چې عينيت پکښې راغلے وي، نو د بشپړتيا قضيې ثبوت چې کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ ورکوي، د هغه د تعريف ساحه $|\mathfrak{M}|$ کتِ مټ د ژبې $\mathcal{L}'$ د ترمونو ستِ دے۔ نو $\mathfrak{M}$ شمېرېدونکے لامتناهي دے، ځکه $\mathrm{Trm}(\mathcal{L}')$ هم داسې دے۔ □

بېلګه 13.46 (د سکولم پارادوکس)**.** د زرملو-فرېنکل ستِ تيوري **ZFC** يو ډېر پياوړے چوکاټ دے چې کابو ټولې رياضيکي خبرې پکښې څرګندېدلے شي، د ستونو د کچو په اړه حقيقتونه هم۔ نو د بېلګې په توګه، **ZFC** ثابتولے شي چې د حقيقي عددونو ستِ $\mathbb{R}$، د شمېر نۀ وړ دے؛ د کانټور قضيه ثابتولے شي چې د هر ستِ تواني ستِ پخپله له هغه ستِ څخه لوی دے، او داسې نور۔ که **ZFC** سازګاره وي، ټول مدلونه ئې نامتناهي دي؛ او سربېره پر دې، ټول داسې غړي لري چې تيوري ئې په اړه وايي چې د شمېر نۀ وړ دي، لکه هغه عنصر چې د **ZFC** دا قضيه رښتونې کوي چې د طبيعي عددونو تواني ستِ موجود دے۔ د لوښنهايم-سکولم قضيې له مخې، **ZFC**، د شمېر وړ مدلونه هم لري: داسې مدلونه چې «د شمېر نۀ وړ» ستونه لري، خو پخپله د شمېر وړ دي۔

د منجمدې سرچينې بشپړ بديل متن

13.12 د ترلې فارمولونه اعظمي سازګار ستونه

تعريف 13.47 (اعظمي سازګار ستِ)**.** د ترلې فارمولونه ستِ Γ اعظمي سازګار دے هله او يوازې هله چې

1. Γ سازګار وي، او
2. که $\Gamma \subsetneq \Gamma'$ وي، نو Γ' ناسازګار وي۔

د پاسنې تعريف يو همارز بديل دا دے: د جملو ستِ Γ اعظمي سازګار دے هله او يوازې هله چې

1. Γ سازګار وي، او
2. که $\Gamma \cup \{\varphi\}$ سازګار وي، نو $\varphi \in \Gamma$۔

په بل عبارت، اعظمي سازګار ستٓ Γ ته هغه ټرلي فارمولونه چې له وړاندې په Γ کښې نۀ وي، له دې پرته نۀ شو زياتوے چې پايله کښې ترې جوړ شوے لوے ستٓ ناسازګار شي۔

اعظمي سازګار ستٓونه د بشپړتيا په ثبوت کښې ځکه مهم دي چې تضمينوے شو د ټرلي فارمولونه هر سازګار ستٓ Γ په يو اعظمي سازګار ستٓ Γ^* کښې پروت وي، او اعظمي سازګار ستٓ د هرې ټرے فارمول φ دپاره يا φ يا د هغې نفي $\neg\varphi$ لري۔ دا په ځانګړي ډول د اتومي ټرلي فارمولونه دپاره هم رښتيا دي؛ نو په داسې ژبه کښې چې په مناسبو ثابت سمبولونه غځول شوې وي، له اعظمي سازګار ستٓ څخه جوړښت جوړولے شو، چې د پريديکاتونه تفسير ټې د دې له مخې تعريفېږي چې کومې اتومي ټرلي فارمولونه په Γ^* کښې دي۔ بيا ښودلے شو چې دا جوړښت د Γ^* ټولې ټرلي فارمولونه (او ځکه د Γ هم) رښتيا کوي۔ د دې وروستي حقيقت ثبوت غواړي چې $\neg\varphi \in \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې $\varphi \notin \Gamma^*$، $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې $\varphi \in \Gamma^*$ يا $\psi \in \Gamma^*$، او داسې نور۔

قضيه 13.48. فرض کړئ چې Γ اعظمي سازګار دے۔ نو:

1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\varphi \in \Gamma$۔
2. د هر φ دپاره يا $\varphi \in \Gamma$ يا $\neg\varphi \in \Gamma$۔
3. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ دواړه وي۔
4. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې يا $\varphi \in \Gamma$ يا $\psi \in \Gamma$۔
5. $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې يا $\varphi \notin \Gamma$ يا $\psi \in \Gamma$۔

ثبوت. په ټولو لاندې برخو کښې فرض کوو چې Γ اعظمي سازګار دے۔

1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\varphi \in \Gamma$۔

   فرض کړئ چې $\Gamma \vdash \varphi$۔ برعکس فرض کړئ چې $\varphi \notin \Gamma$: نو ځکه چې Γ اعظمي سازګار دے، $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار دے، ځکه نو $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$۔ د قضيې 9.24 او 10.24 له مخې Γ ناسازګار دے۔ دا د دې فرض خلاف دے چې Γ سازګار دے۔ ځکه نو داسې نۀ شي کېدے چې $\varphi \notin \Gamma$؛ نو $\varphi \in \Gamma$۔

2. د هر φ دپاره يا $\varphi \in \Gamma$ يا $\neg\varphi \in \Gamma$۔

   برعکس فرض کړئ چې د کوم φ دپاره $\varphi \notin \Gamma$ او $\neg\varphi \notin \Gamma$ دواړه وي۔ ځکه چې Γ اعظمي سازګار دے، $\Gamma \cup \{\varphi\}$ او $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ دواړه ناسازګار دي؛ نو $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$ او $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$۔ د قضيې 9.28 او 10.28 له مخې Γ ناسازګار دے، چې تناقض دے۔ نو داسې ټرے فارمول φ نۀ شي کېدے، او د هر φ دپاره $\varphi \in \Gamma$ يا $\neg\varphi \in \Gamma$۔

3. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ دواړه وي:

   د مخامخ جهت دپاره فرض کړئ چې $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$۔ نو $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$۔ د قضيې 9.29 او 10.29 (لومړۍ فقره) له مخې $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \vdash \psi$۔ د 1 له مخې $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$، لکه چې غوښتل شوي وو۔

   د معکوس جهت دپاره $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ ونيسئ۔ نو $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \vdash \psi$۔ د قضيې 9.29 او 10.29 (دويمه فقره) له مخې $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$۔ د 1 له مخې $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$۔

4. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې يا $\varphi \in \Gamma$ يا $\psi \in \Gamma$۔

   د مخامخ جهت د مقابل نقيض دپاره فرض کړئ چې $\varphi \notin \Gamma$ او $\psi \notin \Gamma$۔ غواړو وښيو چې $(\varphi \vee \psi) \notin \Gamma$۔ ځکه چې Γ اعظمي سازګار دے، $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$ او $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \bot$۔ د قضيې 9.30 او 10.30 (لومړۍ فقره) له مخې $\Gamma \cup \{(\varphi \vee \psi)\}$ ناسازګار دے۔ نو $(\varphi \vee \psi) \notin \Gamma$، لکه چې غوښتل شوي وو۔

   د معکوس جهت دپاره فرض کړئ چې $\varphi \in \Gamma$ يا $\psi \in \Gamma$۔ نو $\Gamma \vdash \varphi$ يا $\Gamma \vdash \psi$۔ د قضيې 9.30 او 10.30 (دويمه فقره) له مخې $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$۔ د 1 له مخې $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$، لکه چې غوښتل شوي وو۔

5. $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې يا $\varphi \notin \Gamma$ يا $\psi \in \Gamma$:

د مخامخ جهت دپاره $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$ ونيسئ، او برعکس فرض کړئ چې $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \notin \Gamma$۔ په دغو فرضونو $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ او $\Gamma \vdash \varphi$۔ د قضيې 9.31 او 10.31 (لومړۍ فقره) له مخې $\Gamma \vdash \psi$۔ خو بيا د 1 له مخې $\psi \in \Gamma$، چې د $\psi \notin \Gamma$ فرض سره په تناقض کښې دے۔

د معکوس جهت دپاره، اول هغه حالت وګورئ چې $\varphi \notin \Gamma$۔ د 2 له مخې $\neg\varphi \in \Gamma$، نو $\Gamma \vdash \neg\varphi$۔ د قضيې 9.31 او 10.31 (دويمه فقره) له مخې $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$۔ بيا د 1 له مخې رائحي چې $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$، لکه چې غوښتل شوي وو۔

اوس هغه حالت وګورئ چې $\psi \in \Gamma$۔ نو $\Gamma \vdash \psi$، او د قضيې 9.31 او 10.31 (دويمه فقره) له مخې $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$۔ د 1 له مخې $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$۔

□

تمرين 13.49. د 13.48 ثبوت بشپړ کړئ۔

برخه III

د لومړۍ درجې منطق

ادارتي يادونه۔ په دې برخه کښې د لومړۍ درجې منطق مابعدمنطق تر بشپړتيا پورې څېړل کېږي۔ اوس مهال دا برخه د بياني منطق پر جلا بيان تکيه نۀ کوي؛ هر څۀ پکښې ثابتېږي۔ که د FOL ټېک ناسم وي، د سرچينې فايلونه به د کميت ټاکونکو اړوند مواد وباسي (او "جوړښت" به په "ارزښت ټاکنه"، $\mathfrak{M}$ به په v، او داسې نورو بدل کړي)۔ په حقيقت کښې، د بياني منطق د برخې زياتره مواد همدا د لومړۍ درجې منطق مواد دي چې د FOL ټېک پکښې بند کړے شوے دے۔

که د بياني منطق برخه هم شامله وي، نو ډېر تکرار ترې جوړېږي۔ خو پلان دا دے چې دا برخه د بياني منطق مواد په پام کښې نيولے شي (او مخکښې څېړل شوي مواد وباسي، او همدارنګه ثبوتونه د بياني برخې اړوندو ځايونو ته په حوالو لنډ کړي)۔

باب 14

د لومړۍ درجې منطق پېژندنه

14.1 د لومړۍ درجې منطق

تاسو غالباً د صوري منطق په لومړۍ پېژندنه کښې د لومړۍ درجې له منطق سره بلد يئ۔[1] ښايي تاسو دا د "کمیت ټاکونکو منطق" يا "پرېدیکاټي منطق" په نامه پېژنئ۔ د لومړۍ درجې منطق تر هر څه مخکښې يوه صوري ژبه ده۔ يعنې يو ټاکلے لغتځوند لري، او عبارتونه ټې د همدې لغتځوند تارونه دي۔ خو هر تار جايز نۀ دے۔ د جايزو عبارتونو بېلابېل ډولونه شته: ترمونه، فارمولونه او ټرټي فارمولونه۔ مونږ په اصل کښې د لومړۍ درجې منطق له ټرټي فارمولونه سره لېوال يو: هغوئ د انګرېزي ژبې د جملو صوري سيال راکوي، او د هغوئ په باب هغه پوښتنې کوے شو چې منطقپوه عموماً ورسره لېوال وي۔ مثلاً:

- ايا ψ له φ څخه په منطقي ډول لازمېږي؟
- ايا φ په منطقي ډول رښتونې، په منطقي ډول دروغجنه، که اتفاقي ده؟
- ايا φ او ψ هم‌ارزښته دي؟

دا پوښتنې په بنسټيز ډول د لومړۍ درجې منطق د ټرټي فارمولونه د "معنٰی" په باب دي۔ مثلاً يو فيلسوف به دا پوښتنه، چې ايا ψ له φ څخه په منطقي ډول لازمېږي، داسې وڅېړي: ايا کوم داسې حالت شته چې φ پکښې رښتونې خو ψ دروغجنه وي (ψ له φ څخه نۀ لازمېږي)، که هر هغه حالت چې φ رښتونې کوي ψ هم رښتونې کوي (ψ له φ څخه لازمېږي)؟ خو لا راته نۀ دي ويل شوي چې "حالت" څۀ دے—دا د معنٰی پوهنې کار دے۔ د لومړۍ درجې منطق معنٰی پوهنه د فيلسوف د "حالت" د وجداني مفکورې، او هم—چې دا مهمه ده—په يوه حالت کښې د ټرے فارمول φ د رښتونې کېدو رياضيکي دقيق مدل راکوي۔ هغه رياضيکي دقيق مدل چې جوړوو ټې جوړښت بولو۔ هغه اړيکه چې "پکښې رښتونې" په دقيق ډول بيانوي، د صدق اړيکه بلل کېږي۔ نو مونږ به د ټرټي فارمولونه φ او جوړښتونه $\mathfrak{M}$ دپاره دا تعريفوو چې "φ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي" (په سمبولونو کښې: $\mathfrak{M} \vDash \varphi$)۔ له دې وروسته نور معنايي اصطلاحات، لکه "ټرې لازمېږي" يا "په منطقي ډول رښتونې ده"، هم په دقيق ډول تعريفوے شو۔ دا تعريفونه به ممکنه کړي چې په رياضيکي دقت سره، مثلاً، فيصله وکړو چې ايا $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x)), \exists x\,\varphi(x) \vDash \exists x\,\psi(x)$ ده که نۀ۔ ځواب به طبعاً "هو" وي۔ د لومړۍ مقدمې عمومي کمیت ټاکونکے يوازې پر شرطي فارمول حاکم دے۔ که تاسو مخکښې د انګرېزي جملو د لومړۍ درجې منطق په سمبولونو اړولو زده کړه کړې وي، دا به مثلاً د "ټولې مېږي حشرات دي، مېږي شته، نو حشرات شته" د سمبولونو بڼه وپېژنئ۔ دا په څرګند ډول معتبر استدلال دے؛ نو زمونږ د صوري ژبې د "ټرې لازمېږي" رياضيکي مدل هم بايد همدا ځواب ورکړي۔

بله موضوع چې غالباً د صوري منطق له لومړۍ پېژندنې څخه مو يادہ ده، اشتقاقونه دي۔ که مو د صوري منطق لومړے کورس لوستلے وي، ښوونکي به درباندې د داسې اشتقاقونه د موندلو تمرين کړے وي؛ ښايي حتٰی داسې اشتقاق مو موندلے وي چې پورته استلزام ښيي۔

[1] په حقيقت کښې مونږ لږ و ډېر دا فرضوو چې تاسو ورسره بلد يئ! که نۀ يئ، نو يو لا ابتدايي درسي کتاب، لکه [Magnus et al., 2021] x *forall*، ښايا ګټلے شئ۔

د اشتقاقونه د ورکولو ډېرې بېلابېلې لارې شته: ښايي تاسو "فطري استنتاج" يا "د رښتياوالي وني" کارولې وي، خو نورې ډېرې لارې هم شته. د اشتقاق د نظامونو موخه داسې وسيلې برابرول دي چې د منطقپوهانو پورته پوښتنې پرې ځواب شي: مثلاً د فطري استنتاج داسې اشتقاق چې $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x))$ او $\exists x\,\varphi(x)$ ئې مقدمې وي او $\exists x\,\psi(x)$ ئې پايله (وروستۍ کرښه) وي، دا تصديقوي چې $\exists x\,\psi(x)$ په منطقي ډول له $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x))$ او $\exists x\,\varphi(x)$ څخه لازمېږي.

خو دا ولې؟ په ظاهره د اشتقاق نظامونه له معنٰی پوهنې سره هېڅ تړاو نۀ لري: د يوه صوري اشتقاق ورکول يوازې دا غواړي چې سمبولونه د ځينو قاعدو له مخې سره منظم شي؛ هلته د "حالتونو" يا "پکښې رښتونې" هېڅ يادونه نشته. د اشتقاق د نظامونو او معنٰی پوهنې تر منځ تړاو بايد په مابعدمنطقي څېړنه ثابت شي. پکار دا ده چې مثلاً په رياضيکي ډول ثابته کړو: له مقدمو $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x))$ او $\exists x\,\varphi(x)$ څخه د $\exists x\,\psi(x)$ صوري اشتقاق هله او يوازې هله ممکن دے چې $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x))$ او $\exists x\,\varphi(x)$ په ګډه $\exists x\,\psi(x)$ لازم کړي. خو تر دې مخکښې چې دا کار وشي، د نحو او معنٰی پوهنې د تعريفونو د سمولو دپاره ډېر زيارکښې کار کول پکار دي.

14.2 نحو

لومړے بايد دا په دقيق ډول وټاکو چې د سمبولونو کوم تارونه د لومړۍ درجې منطق تړلي فارمولونه ګڼل کېږي. دا کار به وروسته وکړو، اوس به يوازې د بېلګو له مخې مخکښې ځو. د لومړۍ درجې منطق بنسټيزې جوړښتي خښتې—يعنې لغتځوند—په دوو برخو وېشل کېږي. لومړۍ برخه هغه سمبولونه دي چې په وسيله ئې ځانګړي ځيزونه ټاکو يا د هغوئ په باب ځانګړې خبرې کوو. ځيزونه په ثابت سمبولونه ټاکو، او بيا د ټاکلو شوو ځيزونو په باب په پرېديکاتونه څه وايو. مثلاً ښايي a د ثابت سمبول په توګه د يوه ځيز د ټاکلو دپاره وکاروو، او بيا د تړلے فارمول $P(a)$ په وسيله د هغه په باب څه ووايو. که د "a" او "P" معناوې په ذهن کښې ولرئ، $P(a)$ د انګرېزي ژبې د يوې جملې په توګه لوستلے شئ (او غالباً مو د صوري منطق د لومړۍ زده کړې پر وخت همداسې کړي دي). کله چې د لومړۍ درجې منطق داسې ساده تړلي فارمولونه ولرو، د لغتځوند په دويمه برخه، يعنې منطقي سمبولونو (نښلوونکو او کميت ټاکونکو)، تړې نورې پېچلې جملې جوړولے شو. نو مثلاً داسې عبارتونه جوړولے شو لکه $(P(a) \wedge Q(b))$ يا $\exists x\,P(x)$.

د معنٰی پوهنې د دقيقو تعريفونو او د هغو د اشتقاق د نظامونو د قاعدو د ورکولو دپاره چې سخته مابعدمنطقي څېړنه ئې غواړي، تر هر څه مخکښې بايد په دقيق ډول تعريف کړو چې د لومړۍ درجې منطق تړلے فارمول څه ګڼل کېږي. بنسټيزه مفکوره دومره اسانه ده: ځينې ساده تړلي فارمولونه يوازې له پرېديکاتونه او ثابت سمبولونه څخه جوړولے شو، لکه $P(a)$. بيا له دغو څخه د نښلوونکو او کميت ټاکونکو په وسيله پېچلي جملې جوړوو. خو هغه قواعد په دقيق ډول کوم دي چې له مخې ئې د پېچلو تړلي فارمولونه جوړول راته جايز دي؟ دا بايد وټاکل شي، کنه "د لومړۍ درجې منطق تړلے فارمول" مو په کافي دقت نۀ دے تعريف کړے. څو مسئلې شته. لومړۍ دا چې سم تارونه د تړلي فارمولونه په توګه وشمېرو. دويمه دا چې کار په داسې ډول وکړو چې د ټولو تړلي فارمولونه په باب رياضيکي ثبوتونه ورکولے شو. په پاے کښې بايد پر تړلي فارمولونه د ځينو لومړنيو عملياتو دقيق تعريفونه هم ورکړو، لکه "په φ کښې هر x په b بدل کړه". ستونزه دا ده چې د لومړۍ درجې منطق کميت ټاکونکي او متغيرونه دا کار بشپړ څرګند نۀ پرېږدي. مثلاً ايا $\exists x\,P(a)$ بايد تړلے فارمول وګڼل شي؟ او $\exists x\,\exists x\,P(x)$ څنګه؟ "په $(P(x) \wedge \exists x\,P(x))$ کښې x په b بدل کړه" پايله بايد څه وي؟

14.3 فارمولونه

د لومړۍ درجې منطق د تړلي فارمولونه د سخت تعريف او د متغيرونه له کارولو څخه راولاړو شوو مسئلو د هوارولو دپاره به لاندې لاره کاروو. لومړے د عبارتونو يو بل ستٓ تعريفوو: فارمولونه. له دې وروسته پکښې د متغيرونه ونده څېړلے شو—او د ځينو نورو مفکورو، يعنې "ازادو" او "تړلو" متغيرونه، پر بنسټ تعريفولے شو چې تړلے فارمول څه ده (يعنې داسې فارمول چې ازاد متغيرونه نۀ لري). دا کار يوازې د "تړلے فارمول" د تعريف د اسانه کولو دپاره نۀ کوو، بلکې د صدق د معنايي مفهوم د تعريف په طريقه کښې به هم ډېر اړين وي.

رائځۀ "فارمول" د لومړۍ درجې د يوې ساده ژبې دپاره تعريف کړو: داسې ژبه چې يوازې يو پرېديکات P، يو ثابت سمبول a، او يوازې منطقي سمبولونه $\neg$، $\wedge$ او $\exists$ لري. زمونږ بشپړ تعريفونه به ډېر عام وي: نامتناهي ډېر پرېديکاتونه او ثابت سمبولونه به جايز کړو. په حقيقت کښې هغه تابعې به هم څېړو چې له ثابت سمبولونه او متغيرونه سره يوځاے "ترمونه" جوړوي. اوس دپاره a او متغيرونه زمونږ يوازيني ترمونه

دي۔ البته نامتناهي ډېرو متغيرونه ته اړتيا لرو۔ په رسمي ډول به v_0، v_1، ...، د متغيرونو په توګه کارووـ

تعريف 14.1. د فارمولونه ستِ Frm داسې تعريفېږي:

1. $P(a)$ او $P(v_i)$ فارمولونه دي $(i \in \mathbb{N})$۔
2. که φ فارمول وي، نو $\neg\varphi$ فارمول ده۔
3. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \wedge \psi)$ فارمول ده۔
4. که φ فارمول او x متغير وي، نو $\exists x\, \varphi$ فارمول ده۔
5. بل هېڅ څيز فارمول نۀ دے۔

1 راته وايي چې د هر $i \in \mathbb{N}$ ډپاره $P(a)$ او $P(v_i)$ فارمولونه دي۔ دا تش په نامه اتومي فارمولونه دي۔ هغوئ د پيل ډپاره څه راکوي۔ نور شرطونه له هغو څخه چې لا مو جوړ کړي، د نويو فارمولونه د جوړولو لارې راکوي۔ نو مثلاً د 2 له مخې $\neg P(v_2)$ فارمول ده، ځکه $P(v_2)$ د 1 له مخې لا فارمول ده۔ بيا د 4 له مخې $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ بله فارمول ده، او همداسې مخکښې۔ 5 راته وايي چې يوازې هغه تارونه فارمولونه ګڼل کېږي چې په همدې طريقه ټې جوړوـلے شو۔ په ځانګړي ډول $\exists v_0\, P(a)$ او $\exists v_0\, \exists v_0\, P(a)$ په رښتيا فارمولونه ګڼل کېږي، خو $(\neg P(a))$ نۀ ګڼل کېږي، ځکه دباندې قوسونه ټې زيات دي۔

د فارمولونه د تعريف دا طريقه استقرايي تعريف بلل کېږي، او اجازه راکوي چې د استقرايي ثبوت په هغه بڼه د فارمولونه په باب څه ثابت کړو چې جوړښتي استقرا بلل کېږي۔ دا دواړه په عمومي ډول په 68.5 او 68.6 کښې څېړل شوي دي؛ وروسته ثبوتونو ته له نبوتلو مخکښې ټې بيا وګورئ۔ بنسټيزه مفکوره دا ده: که غواړئ ثابته کړئ چې يو څۀ د ټولو فارمولونه دپاره رښتيا دي، لومړے بڼئ چې د اتومي فارمولونه دپاره رښتيا دي؛ بيا بڼئ چې که د هر فارمول φ (او ψ) دپاره رښتيا وي، د $\neg\varphi$، $(\varphi \wedge \psi)$ او $\exists x\, \varphi$ دپاره هم رښتيا دي۔ مثلاً په دې سره ثابتېږي چې دا د $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ دپاره رښتيا دي: له لومړۍ برخې پوهېږئ چې د اتومي فارمول $P(v_2)$ دپاره رښتيا دي۔ بيا له دويمې برخې ترلاسه کوئ چې د $\neg P(v_2)$ دپاره رښتيا دي، او ورپسې بيا د $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ په خپله دپاره رښتيا دي۔ ځکه چې ټول فارمولونه په استقرايي ډول له اتومي فارمولونه څخه جوړېږي، دا طريقه د هر فارمول دپاره کار کوي۔

14.4 صدق

کله چې پوه شو فارمولونه څه دي، سمدستي د لومړۍ درجې منطق معنٰی پوهېږي ته وړاندې تللے شو: دلته بنسټيز تعريف د جوړښت دے۔ زمونږ د ساده ژبې ډپاره جوړښت $\mathfrak{M}$ يوازې درې برخې لري: يو ناڅش ستِ $|\mathfrak{M}|$ چې د تعريف ساحه بلل کېږي، هغه څيز چې a ټې په $\mathfrak{M}$ کښې ټاکي، او هغه څيزونه چې P وربانديې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتوـنے دے۔ د a ټاکلے څيز په $a^{\mathfrak{M}}$، او د هغو څيزونو ستِ چې P وربانديې رښتوـنے دے په $P^{\mathfrak{M}}$ ښودل کېږي۔ جوړښت $\mathfrak{M}$ همدا درې څيزونه لري: $|\mathfrak{M}|$، $a^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$ او $P^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|$۔ عمومي حالت به لا پېچلے وي، ځکه ډېر پرېديکاتونه او ثابت سمبولونه به وي، پرېديکاتونه له يوه څخه زيات ځايونه لرـلے شي، او تابعې به هم وي۔ لکه د دې څېرکي دوهځاييزه اړيکه، څوځاييز پرېديکات د څيزونو پر مرتب لړ صدق کوي؛ ثابت سمبولونه هر يو يو څيز ټاکي۔

دا د هغو فارمولونه د صدق د تعريف دپاره بس ده چې متغيرونه نۀ لري۔ مفکوره دا ده چې داسې استقرايي تعريف ورکړو چې د فارمولونه زمونږ د تعريف طريقه منعکس کړي۔ ټاکو چې يو اتومي فارمول کله په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي؛ بيا مثلاً دا ټاکو چې $\neg\varphi$ کله په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي، د دې پر بنسټ چې φ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي که نۀ۔ مثلاً داسې تعريفوـلے شو:

1. $P(a)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله صدق کوي چې $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$ وي۔
2. $\neg\varphi$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله صدق کوي چې φ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق نۀ کوي۔
3. $(\varphi \wedge \psi)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله صدق کوي چې φ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق وکړي، او ψ هم په $\mathfrak{M}$ کښې صدق وکړي۔

فرض کړئ $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2\}$، $a^{\mathfrak{M}} = 1$، او $P^{\mathfrak{M}} = \{1, 2\}$ دي۔ دا تعريف راته وايي چې $P(a)$ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي (ځکه $a^{\mathfrak{M}} = 1 \in \{1, 2\} = P^{\mathfrak{M}}$)۔ ورپسې راته وايي چې $\neg P(a)$ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق نۀ کوي؛ نو په خپل وار $\neg\neg P(a)$ صدق کوي او $(\neg P(a) \wedge P(a))$ صدق نۀ کوي، او همداسې مخکښې۔

ستونزه هغه وخت پیدا کېږي چې د کمیت ټاکونکو دپاره تعریف ورکول غواړو: زړه مو غواړي داسې ووایو چې "$\exists v_0\, P(v_0)$ هله صدق کوي چې $P(v_0)$ صدق وکړي"۔ خو جوړښت $\mathfrak{M}$ راته نۀ وایي چې له متغیرونه سره څه وکړو۔ په اصل کښې غواړو ووایو چې $P(v_0)$ د v_0 د کوم قیمت دپاره صدق کوي۔ د دې د دقیق کولو دپاره داسې لاړې ته اړتیا لرو چې د $|\mathfrak{M}|$ غړي یوازې a ته نۀ، بلکې v_0 ته هم وګومارو۔ د همدې دپاره د متغیر ګومارنې ورپېژنو۔ د متغیر ګومارنه یوازې داسې تابع s ده چې متغیرونه د $|\mathfrak{M}|$ غړي ته وړي (زمونږ په بېلګه کښې له 0، 1 یا 2 څخه یوه ته)۔ ځکه مخکښې نۀ پوهېږو چې په فارمول کښې به کوم متغیرونه راشي، دا نۀ شو محدودولے چې s کومو متغیرونه ته قیمتونه وټاکي۔ ساده حل دا دے چې وغواړو s ټولو متغیرونه v_0، v_1، ... ته قیمتونه وګوماري۔ مونږ به یوازې د اړینو هغو قیمتونه کاروو۔

د دې پر ځاے چې د فارمولونه صدق یوازې د جوړښت په نسبت تعریف کړو، دا به د جوړښت $\mathfrak{M}$ او د متغیر ګومارنې s دواړو په نسبت تعریف کړو، او په لنډ ډول به $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ لیکو۔ اوس به زمونږ تعریف د هغو اتومي فارمولونه دپاره یو اضافي شرط هم ولري چې متغیرونه لري:

1. $\mathfrak{M}, s \vDash P(a)$ هله او یوازې هله چې $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$ وي۔
2. $\mathfrak{M}, s \vDash P(v_i)$ هله او یوازې هله چې $s(v_i) \in P^{\mathfrak{M}}$ وي۔
3. $\mathfrak{M}, s \vDash \neg\varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ نۀ وي۔
4. $\mathfrak{M}, s \vDash (\varphi \wedge \psi)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ او $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ دواړه وي۔

نېه، په دې سره یوه ستونزه هواره شوه: اوس ویلے شو چې $\mathfrak{M}$ د $s(v_0)$ قیمت دپاره $P(v_0)$ کله پوره کوي۔ د $\exists v_0\, P(v_0)$ د تعریف د سمولو دپاره یو بل کار پکار دے: غواړو $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_0\, P(v_0)$ هله او یوازې هله وي چې د v_0 د قیمت د ګومارلو د کومې لارې s' دپاره $\mathfrak{M}, s' \vDash P(v_0)$ وي۔ خو v_0 ته ګومارلے قیمت لازماً هغه قیمت نۀ دے چې $s(v_0)$ ئې ټاکي۔ د دې دپاره یوه نېه ورپېژنو: که $m \in |\mathfrak{M}|$ وي، نو $s[m/v_0]$ هغه ګومارنه ده چې (له v_0 پرته د ټولو متغیرونه دپاره) کټ مټ د s په شان وي، خو v_0 ته m ګوماري۔ اوس زمونږ تعریف داسې کېدے شي:

5. $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_i\, \varphi$ هله او یوازې هله چې د کوم $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/v_i] \vDash \varphi$ وي۔

ایا دا کار کوي؟ فرض کړئ د ټولو $i \in \mathbb{N}$ دپاره $s(v_i) = 0$ ټاکو۔ $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_0\, P(v_0)$ هله او یوازې هله چې داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ وي چې $\mathfrak{M}, s[m/v_0] \vDash P(v_0)$ وي۔ او داسې غړے شته: $m = 1$ یا $m = 2$ ټاکلے شو۔ پام وکړئ دا حتٰی هغه وخت رښتیا دي چې s پخپله v_0 ته ګومارلے قیمت $s(v_0)$—دلته 0—کار نۀ کوي۔ $\mathfrak{M}, s[1/v_0] \vDash P(v_0)$ لرو، خو $\mathfrak{M}, s \vDash P(v_0)$ نۀ لرو۔

که دا مغشوش او دروند ښکاري، همداسې دے۔ خو دا زیاته پېچلتیا د ټولو فارمولونه د صدق د دقیق، استقرایي تعریف دپاره اړینه ده، او د معنایي مفاهیمو د دقیق تعریف دپاره ورته څه پکار دي۔ نورې لارې هم شته، خو ټولې په همدې کچه ښکلې (یا ناشاعرانه) دي۔

14.5 ترلي فارمولونه

نېه، اوس د جوړښتونه او فارمولونه دپاره د صدق ("پکښې رښتونې") د تعریف یوه طرحه لرو۔ خو دا یو اضافي څیز—د متغیر ګومارنه—غواړي، حال دا چې زمونږ غوښتنه د ترلي فارمولونه تعریف وۀ له ګومارنو څنګه ځان خلاصوو، او ترلي فارمولونه څه دي؟

غالباً د صوري منطق له لومړۍ پېژندنې څخه مو د متغیرونه او کمیت ټاکونکو د اړیکې بحث یاد وي۔ له کمیت ټاکونکي څخه تل یو متغیر وروسته رائي، او بیا د ترلے فارمول په هغه برخه کښې چې کمیت ټاکونکے وربانديې پلي کېږي (د هغه "ساحه")، متغیر د هماغه کمیت ټاکونکي له خوا "ترلے" ګڼو۔ په فارمولونه کښې دا شرط نۀ و چې هر متغیر دې ورته برابر کمیت ټاکونکے ولري؛ بې له برابر کمیت ټاکونکي متغیرونه "ازاد" یا "ناترلي" دي۔ مونږ به ټول هغه فارمولونه ترلي فارمولونه بولو چې ازاد متغیرونه نۀ لري۔

په فارمول φ کښې د متغیر د یوې پېښې د ترل کېدو، د هغې د ترونکي کمیت ټاکونکي، او د هغې د ازاد پاتې کېدو وجداني مفکوره بیا هم ګرانه نۀ ده۔ ښایي د دې د ازمېښت کومه طریقه مو زده کړې وي، چې ښایي د قوسونو شمېرل هم پکښې وي۔ خو مونږ باید پر دقیق تعریف ټینګار وکړو—او ځکه چې فارمولونه مو په استقرا تعریف کړي، په فارمول φ کښې د متغیر x ازادې او ترلې پېښې هم په استقرا تعریفولے شو۔ مثلاً زمونږ د ساده شوې ژبې دپاره داسې کېدے شي:

1. که φ اتومي وي، د x ټولې پېښې پکښې ازادې دي (يعنې په $P(x)$ کښې د x پېښه ازاده ده)۔
2. که φ د $\neg\psi$ بڼه ولري، نو په $\neg\psi$ کښې د x يوه پېښه هله او يوازې هله ازاده ده چې په ψ کښې د x ورته پېښه ازاده وي (يعنې په ψ کښې د متغيرونو ازادې پېښې کټ مټ په $\neg\psi$ کښې ورته پېښې دي)۔
3. که φ د $(\psi \wedge \chi)$ بڼه ولري، نو په $(\psi \wedge \chi)$ کښې د x يوه پېښه هله او يوازې هله ازاده ده چې په ψ يا χ کښې د x ورته پېښه ازاده وي۔
4. که φ د $\exists x\,\psi$ بڼه ولري، نو په φ کښې د x هېڅ پېښه ازاده نۀ ده؛ او که د $\exists y\,\psi$ بڼه ولري، چې y له x څخه بېل متغير وي، نو په $\exists y\,\psi$ کښې د x يوه پېښه هله او يوازې هله ازاده ده چې په ψ کښې د x ورته پېښه ازاده وي۔

کله چې د متغيرونو د ازادو او تړلو پېښو دقيق تعريف ولرو، په ساده ډول ويلے شو: تړلے فارمول هر هغه فارمول ده چې د متغيرونه ازادې پېښې نۀ لري۔

14.6 معنايي مفاهيم

پورته مو يادونه وکړه چې کله ګورو ايا $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ صدق کوي، د اساتيا دپاره s ته پرېږدو چې ټولو متغيرونه ته قيمتونه وګوماري، خو يوازې هغه قيمتونه کارېږي چې په φ کښې متغيرونه ته ټې ګوماري۔ په حقيقت کښې، يوازې په φ کښې د ازادو متغيرونو قيمتونه اهميت لري۔ البته ځکه چې مور احتياط کوو، دا حقيقت به ثابتوو۔ ځکه چې تړلې فارمولونه ازاد متغيرونه نۀ لري، نو په جوړښت کښې د هغوئ د صدق دپاره s هېڅ اهميت نۀ لري۔ نو کله چې φ تړلے فارمول وي، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ داسې تعريفولے شو چې معنٰی ټې "د ټولو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$" ده؛ او تصادفاً دا هله او يوازې هله ربنتيا دي چې لږ تر لږه د يوه s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ وي۔ د فارمولونه د صدق د کار ور تعريف دپاره د متغير ګومارنې ورپېژندل پکار دي، خو د تړلې فارمولونه صدق د متغير له ګومارنو څخه خپلواک دے۔

کله چې د "$\mathfrak{M} \vDash \varphi$" تعريف ولرو، د لومړۍ درجې منطق د تړلې فارمولونه په باب پوهېږو چې "حالت" او "پکښې ربنتونې" څه معنٰی لري۔ د تړلې فارمولونه دپاره د $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ د تعريف پر بنسټ بيا د اعتبار، استلزام او صدق ورټيا بنسټيز معنايي مفاهيم تعريفولے شو۔ يوه جمله، $\vDash \varphi$، هله معتبره ده چې هره جوړښت ټې پوره کړي۔ د تړلې فارمولونه د يوه ستٙ له خوا، $\Gamma \vDash \varphi$، هله لازمېږي چې هره هغه جوړښت چې په Γ کښې ټولې تړلې فارمولونه پوره کوي، φ هم پوره کړي۔ او د تړلې فارمولونه يو ستٙ هله د صدق ور دے چې کومه جوړښت پکښې ټولې تړلې فارمولونه په يو وخت پوره کړي۔

ځکه چې فارمولونه په استقرا تعريف شوي، او صدق بيا د فارمولونه پر جوړښت په استقرا تعريفېږي، د خپلې معنٰی پوهنې د خاصيتونو د ثبوت او د تعريف شوو معنايي مفاهيمو د تړلو دپاره استقرا کاروے شو۔ ځينې دغه خاصيتونه به راټول او ثابت کړو، يوه وجه دا ده چې هر يو پخپله په زړه پورې دے، خو اصلي وجه دا ده چې وروسته د معنٰی پوهنې او د اشتقاق د نظامونو د اړيکې په څېړنه کښې ډېر راپکارېږي۔ د دې کار دپاره به ځينې داسې نحوي مفاهيم او عمليات هم په دقيق ډول (يعنې په استقرا) تعريفول پکار وي چې لا مو نۀ دي ياد کړي۔

14.7 ځاينايستي

يوه بېلګه څېړو څو څرګنده شي چې خبرې څنګه سره تړلې دي، او د نحو او معنٰی پوهنې وده زمور د وروستيو پرمختللو څېړنو بنسټ څنګه جوړوي۔ زمور د اشتقاق نظامونه بايد اجازه راکړي چې $P(a)$ له $\forall v_0\, P(v_0)$ څخه اشتقاق کړو۔ په مقدمه کښې د عمومي کميت تاکونکي تر واک لاندې بشپړ اتومي فارمول دے۔ بنايي وغواړو دا حتٰی د استنتاج د قاعدې په توګه بيان کړو۔ خو د دې دپاره بايد په تر ټولو عامو اصطلاحاتو کښې ټې ويلے شو: يوازې د P، a او v_0 دپاره نۀ، بلکې د هر فارمول φ، ترم t او متغير x دپاره۔ (ياد مو وي چې ثابت سمبولونه ترمونه دي، خو له ثابت سمبولونه او تابعې څخه جور شوي لا پېچلي ترمونه به هم څېړو۔) نو غواړو داسې څه ووايو: "هر کله چې مو $\forall x\,\varphi(x)$ اشتقاق کړے وي، د $\varphi(t)$ په استنتاج کښې په حقه يئ—يعنې هغه پايله چې $\forall x$ لرې او x په t بدل کړي"۔ خو "x په t بدلول" په دقيق ډول څه معنٰی لري؟ د $\varphi(x)$ او $\varphi(t)$ تر منځ اړيکه څه ده؟ ايا دا تل کار کوي؟

د دې د دقيق کولو دپاره د ځاياناستي عمل تعريفوو۔ ځاياناستي په اصل کښې نازکه ده، ځکه په φ کښې ټول x ګانې په ساده ډول په t نۀ شو بدلولے، او هر t د هر x پر ځاے نۀ شي راتلے۔ دا به بيا په استقرايي تعريفونو حل کوو۔ خو چې دا کار وشي، د استنتاج د قاعدې داسې ټاکل چې "له $\forall x\,\varphi(x)$ څخه $\varphi(t)$ استنتاج کړه" په دقيق تعريف بدلېږي۔ سربېره پر دې به وښودے شو چې دا په دې معنٰی د استنتاج بنه قاعده ده چې $\forall x\,\varphi(x)$، $\varphi(t)$ لازموي۔ خو د دې د ثبوت دپاره بيا داسې څه ثابتول پکار دي چې په لومړي نظر مو دې پوښتنې ته هڅوي: "دا ولې کوو؟" له $\forall x\,\varphi(x)$ څخه د $\varphi(t)$ لازمېدل پر دې حقيقت ولاړ دي چې $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t)$ صدق کوي که نۀ، دا يوازې د ترم t په قيمت پورې تړلې ده؛ يعنې که m د $|\mathfrak{M}|$ هر هغه غړے وټاکو چې ځې ټاکي، نو $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi(x)$ وي۔ دا حتٰی هغه وخت هم صدق کوي چې t متغيرونه ولري، خو بايد د پايلې په دقيق بيان کښې احتياط وکړو۔

14.8 مدلونه او تيورۍ

کله چې د لومړۍ درجې منطق نحو او معنٰی پوهنه تعريف کړو، د جوړښتونه او معنايي مفاهيمو د خاصيتونو څېړل پيلولے شو۔ د اشتقاق نظامونه هم تعريف او وڅېړلے شو۔ د تړلې فارمولونه د يوه ستٙ په باب پوښتلے شو: کومې جوړښتونه د هغه ستٙ ټولې تړلې فارمولونه رښتونې کوي؟ د تړلې فارمولونه يو ستٙ Γ چې راکړل شي، هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ چې هغوئ پوره کوي د Γ مدل بلل کېږي۔ ښايي له Γ څخه پيل او د هغې مدلونه ولټوو—هغوئ څنګه دي؟ بايد څومره لوے يا واړه وي؟ خو ښايي له يوې جوړښتونه له يوې ټولګې څخه هم پيل او پوښتنه وکړو: کومې تړلې فارمولونه پکښې رښتونې دي؟ ايا داسې تړلې فارمولونه شته چې دا جوړښتونه په دې معنٰی ځانګړې کړي چې هغوئ، او يوازې هغوئ، پکښې رښتونې وي؟ دا ډول پوښتنې د مدل تيورۍ ډګر دے۔ همدغه پوښتنې د بديهي طريقې بنسټ هم جوړوي: د جوړښتونه د يوې ټولګې بيانول د تړلې فارمولونه په يوه ستٙ، يعنې د يوې تيورۍ په بديهي اصولو۔ دا د دې مشاهدې له امله ممکنېږي چې کټ مټ هغه تړلې فارمولونه د بديهي اصولو په ټولو مدلونو کښې رښتونې دي چې د لومړۍ درجې منطق کښې له هغو بديهي اصولو څخه لازمېږي۔

د يوې ډېرې ساده بېلګې په توګه مخکښ‌مرتبې وکورئ۔ مخکښ‌مرتبه پر کوم ستٙ A داسې اړيکه R ده چې انعکاسي او انتقالي دواړه وي۔ ستٙ A چې دوهځايېزه اړيکه $R \subseteq A \times A$ وربانديې وي، کټ مټ هغه څه دي چې د يوه دوهځايېز اړوند سمبول P لرونکې د لومړۍ درجې ژبې د جوړښت دپاره ټې غواړو: $|\mathfrak{M}| = A$ او $P^{\mathfrak{M}} = R$ ټاکو۔ ځکه R مخکښ‌مرتبه ده، انعکاسي او انتقالي ده، او د لومړۍ درجې منطق د تړلې فارمولونه داسې ستٙ Γ موندے شو چې دا خبره وايي:

$$\forall v_0\, P(v_0, v_0)$$
$$\forall v_0\, \forall v_1\, \forall v_2\, ((P(v_0, v_1) \wedge P(v_1, v_2)) \to P(v_0, v_2))$$

دا تړلې فارمولونه يوازې د "د هر x دپاره Rxx" (R انعکاسي ده) او "هر کله چې Rxy او Ryz وي، نو Rxz هم وي" (R انتقالي ده) سمبولي بڼې دي۔ وينو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ د دغو دوو تړلې فارمولونه Γ هله او يوازې هله مدل دے چې R (يعنې $P^{\mathfrak{M}}$) پر A (يعنې $|\mathfrak{M}|$) مخکښ‌مرتبه وي۔ په بل عبارت، د Γ مدلونه کټ مټ مخکښ‌مرتبې دي۔ د ټولو مخکښ‌مرتبو هر هغه خاصيت چې د P يوازينې پرېديکات لرونکې د لومړۍ درجې ژبه کښې بيانېدے شي (لکه پورته انعکاسيت او انتقاليت)، په Γ کښې له دوو تړلې فارمولونه څخه لازمېږي، او برعکس۔ نو د Γ د مدلونو په باب چې څه ثابتولے شو، د ټولو مخکښ‌مرتبو په باب مو ثابت کړي دي۔

د هرې ځانګړې تيورۍ او د مدلونو د ټولګې (لکه Γ او ټولې مخکښ‌مرتبې) دپاره به په اړونده د لومړۍ درجې ژبه کښې د بيانېدونکو او نۀ بيانېدونکو څيزونو په باب په زړه پورې پوښتنې وي۔ د جوړښتونه ځينې داسې خاصيتونه شته چې د ټولو ژبو او د مدلونو د ټولګيو دپاره په زړه پورې دي، يعنې د د تعريف ساحه د کچې اړوند خاصيتونه۔ مثلاً د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره تل بيانولے شو چې د تعريف ساحه کټ مټ n غړي لري۔ د نامتناهي ډېرو تړلې فارمولونه د يوه ستٙ په کارولو دا هم بيانولے شو چې د تعريف ساحه نامتناهي ده۔ خو دا نۀ شو بيانولے چې د تعريف ساحه متناهي يا د شمېر نۀ وړ ده۔ د لومړۍ درجې ژبو د محدوديتونو دا پايلې د متناهي شاهد او د لوېنهايم–سکولم له قضيو څخه رائحي۔

14.9 سموالے او بشپړتيا

د لومړۍ درجې منطق دپاره به د اشتقاق نظامونه هم ورپېژنو. منطقپوهانو دېر د اشتقاق نظامونه جوړ کړي دي، خو هغوئ ټول د ټرلي فارمولونه تر منځ هماغه د اشتقاق وړتيا اړيکه تعريفوي. وايو چې Γ، φ اشتقاق کوي، $\Gamma \vdash \varphi$، که د يوه ټاکلي، په دقيق ډول تعريف شوي ډول اشتقاق موجود وي. اشتقاقونه تل د سمبولونو متناهي ترتيبونه دي—بنايي د ټرلي فارمولونه لړ وي، يا ګوم لا پېچلے جوړښت. د اشتقاق د نظامونو موخه داسې وسيله برابرول دي چې وټاکي ايا کوم ست Γ ټرلے فارمول لازموي که نۀ. د دې موخې د پوره کولو دپاره بايد $\Gamma \models \varphi$ هله او يوازې هله وي چې $\Gamma \vdash \varphi$ وي.

که $\Gamma \vdash \varphi$ وي خو $\Gamma \models \varphi$ نۀ وي، زمونږ د اشتقاق نظام به ډېر پياورے وي او له حده زيات څه به ثابتوي. هغه خاصيت چې له $\Gamma \vdash \varphi$ څخه $\Gamma \models \varphi$ لازمېږي، سموالے بلل کېږي، او د اشتقاق د هر ښه نظام لړ تر لړه غوښتنه ده. له بلې خوا، که $\Gamma \models \varphi$ وي خو $\Gamma \vdash \varphi$ نۀ وي، نو زمونږ د اشتقاق نظام ډېر کمزورے دے او کافي څه نۀ ثابتوي. هغه خاصيت چې له $\Gamma \models \varphi$ څخه $\Gamma \vdash \varphi$ لازمېږي، بشپړتيا بلل کېږي. سموالے عموماً نسبتاً اسانه ثابتېږي (د اشتقاقونه پر جوړښت د استقرا له لارې، ځکه هغوئ په استقرا تعريف شوي دي). بشپړتيا ثابتول ګران دي.

سموالے او بشپړتيا څو مهمې پايلې لري. که د ټرلي فارمولونه يو ست Γ کوم تناقض (لکه $\varphi \wedge \neg\varphi$) اشتقاق کړي، ناسازګار بلل کېږي. ناسازګار Γ هېڅ مدل نۀ شي لرلے؛ د صدق وړ نۀ دے. له بشپړتيا څخه ئې عکس لازمېږي: هر هغه Γ چې ناسازګار نۀ وي—يا، لکه موږ چې به وايو، سازګار وي—يو مدل لري. په حقيقت کښې دا له بشپړتيا سره هم‌ارزښته ده، او موږ به د بشپړتيا همدا بڼه په اصل کښې ثابتوو. دا ژوره او بنايي حيرانوونکې پايله ده: يوازې دا چې له Γ څخه $\varphi \wedge \neg\varphi$ نۀ شئ ثابتولے، تضمينوي چې داسې جوړښت شته چې کټ مټ د Γ د بيان په شان ده. نو بشپړتيا دې پوښتنې ته ځواب ورکوي: د ټرلي فارمولونه کوم ستونه مدلونه لري؟ ځواب: ټول او يوازې سازګار ستونه.

د سموالي او بشپړتيا قضيې دوه مهمې پايلې لري: د متناهي شاهد قضيه او د لوښنهايم–سکولم قضيه. دا د مدلونو په تيورۍ کښې مهمې پايلې دي او د ډېرو په زړه پورې پايلو د ثبوت دپاره کارېدے شي. دوه مو لا يادې کړې دي: د لومړۍ درجې منطق دا نۀ شي بيانولے چې د جوړښت د تعريف ساحه متناهي يا د شمېر نۀ وړ ده.

په تاريخي ډول د دې ټولو کارونو سم معلومول ډېر وخت ونيو—د لومړۍ درجې منطق نحو او معنٰی پوهنه څنګه تعريف شي، د اشتقاق ښه نظامونه څنګه تعريف شي، د هغوئ سموالے او بشپړتيا څنګه ثابته شي، او د لومړۍ درجې ژبو د بيانېدونکو او نۀ بيانېدونکو څيزونو توپير څنګه روښانه شي. اوس پوهېږو چې دا هر څه څنګه وکړو، خو په ټولو جزئياتو تېرېدل لا هم مغشوشوونکي او ستومانوونکي کېدے شي. بيا هم مهم دي، ځکه دلته د لومړۍ درجې منطق د صوري ژبې دپاره جوړې شوې طريقې په منطق، کمپيوټر ساينس او ژبپوهنه کښې هر ځاے پلي کېږي. نو د جزئياتو زيار په اوږده موده کښې ګټه کوي.

باب 15

د لومړۍ درجې منطق نحوه

د ګډې سرچینې ترتیب دا ګډ سرلیک د لاندې نحو او معنٰی پوهنې دواړو پرلهپسې بابونو سرچینه‌یې ترتیب ښیي؛ اصلي پنځلس واردات په سمون ورې ګډ فایل کښې خوندي دي، او اړوند برخې دلته بې له تکراري بابونو رائي۔

د سرچینې ګډ باب: نحو او معنٰی پوهنه

د منجمدې سرچینې بشپړ بدیل متن

15.1 سریزه

د لومړۍ درجې منطق د تیورۍ او فرا تیورۍ د جوړولو دپاره باید اول د هغې د عبارتونو نحو او معنٰی پوهنه تعریف کړو۔ د لومړۍ درجې منطق عبارتونه ترمونه او فارمولونه دي۔ ترمونه له متغیرونه، ثابت سمبولونه او تابعې جوړښې۔ بیا فارمولونه له پریدیکاتونه او ترمونو سره یوځاے جوړښې (همدا تر ټولو کوچنۍ، «اتومي» فارمولونه جوړوي)، او له اتومي فارمولونه ټخه د منطقي ټنبلوونکو او کمیت ټاکونکو په مرسته لا پیچلي فارمولونه جوړولے شو۔ د جوړښدو د قواعدو د لیکلو ډېرې بېلابېلې طریقې شته؛ موږ یوازې یوه ممکنه طریقه ورکوو۔ نور نظامونه به نورې ټنبې غوره کوي، د لومړنیو ټنبلوونکو نور سټونه ټاکي، قوسونه به په بله طریقه کاروي (یا به یې بیخې نۀ کاروي، لکه په تش په نامه پولنديۍ ټنبه لیکنه کښې)۔ خو د ټولو طریقو ګډه خبره دا ده چې د جوړښدو قواعد د ترمونو او فارمولونه سټ په استقرایي ډول تعریفوي۔ که کار په سمه توګه وشي، هر عبارت د جوړښدو د قواعدو له مخې اساساً یوازې په یوه طریقه منځ ته راتلے شي۔ هغه استقرایي تعریف چې داسې عبارتونه جوړوي چې یکځا لوستونکیا لري، دا معنا لري چې دغو عبارتونو ته په هماغه طریقه، یعنې په استقرایي تعریف، مانا ورکولے شو۔

عبارتونو ته مانا ورکول د معنٰی پوهنې کار دے۔ په معنٰی پوهنه کښې مرکزي مفهوم په جوړښت کښې صدق دے۔ جوړښت د ژبې ټنسټیزو اجزاوو ته مانا ورکوي: د تعریف ساحه د ځیزونو یو غیرتشه سټ دے۔ کمیت ټاکونکي داسې تفسیرښې چې پر همدې ساحه ګرځي؛ ثابت سمبولونه ته د ساحې غړي، تابعې ته له د تعریف ساحه ټخه همدغې ساحې ته تابعې، او پریدیکاتونه ته پر د تعریف ساحه اړیکې ګومارل کښې۔ د تعریف ساحه او ټنسټیزو لغتونو ته شوې ګومارنې په ګډه جوړښت جوړوي۔ متغیرونه په فارمولونه کښې راتلے شي، او د معنٰی پوهنې د ورکولو دپاره باید هغو ته هم د د تعریف ساحه غړي ګومارل شي؛ همدا د متغیر ګومارنه ده۔ په پاې کښې د صدق اړیکه دغه ځیزونه یوځاے کوي۔ فارمول په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې د متغیر ګومارنې s په نسبت صدق کولے شي، چې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ لیکل کښې۔ دا اړیکه هم د φ پر جوړښت په استقرا تعریفښي؛ د منطقي ټنبلوونکو د رښتیاوالي جدولونه کاروي، څو مثلاً د $\varphi \wedge \psi$ صدق د φ او ψ د صدق (یا نۀ صدق) له مخې تعریف کړي۔ بیا معلومښي چې که فارمول φ، ترې فارمول وي، یعنې ازاد متغیرونه ونۀ لري، د متغیر ګومارنه بې اغېزې ده؛ نو د ترلې فارمولونه په اړه یوازې دا ویلے شو چې په جوړښتونه کښې صدق کوي (یا نۀ کوي)۔

د جملو دپاره د صدق اړیکې $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ پر بنسټ بیا د اعتبار، استلزام او د صدق ورتیا بنسټیز معنایي مفهومونه تعریفولے شو۔ جمله هله

معتبره ده، $\varphi \models$، چې په هر جوړښت کښې صدق وکړي۔ د ټرلي فارمولونه يو ست ئې هله لازموي، $\Gamma \models \varphi$، چې هر هغه جوړښت چې د Γ ټولو ټرلي فارمولونه ته صدق ورکوي، د φ صدق هم ورکړي۔ او د جملو يو ست هله د صدق وړ دے چې کوم جوړښت د هغه ټولو ټرلي فارمولونه ته په يوه وخت کښې صدق ورکړي۔ ځکه چې فارمولونه په استقرايي ډول تعريفېږي، او صدق بيا د فارمولونه پر جوړښت په استقرا تعريفېږي، استقرا د خپلې معنٰی پوهنې د ځانګړتياوو د ثابتولو او د تعريف شويو معنايي مفهومونو د ټرلو دپاره کارولے شو۔

15.2 پيژندنه

د لومړۍ درجې منطق د تيورۍ او ميتاتيورۍ د پراختيا دپاره بايد تر هر څه مخکښې د دې منطق د عبارتونو نحوه او معنٰی پوهنه تعريف کړو۔ د لومړۍ درجې منطق عبارتونه ترمونه او فارمولونه دي۔ ترمونه له متغيرونه، ثابت سمبولونه او تابعې ځنې جوړېږي۔ فارمولونه بيا له پريديکاتونه او ترمونو ځنې جوړېږي (په دې ډول تر ټولو وارۀ، يعنې "اټومي" فارمولونه جوړېږي)، او بيا له اټومي فارمولونه ځنې د منطقي ټرونکو او کميت ټاکونکو په وسيله نور پيچلي فارمولونه جوړولے شو۔ د جوړښدو د قاعدو د ټاکلو ډېرې ښلابلې لارې شته؛ موږ يوازې يوه ممکنه لاره وړاندې کوو۔ نور نظامونه ښل سمبولونه غوره کوي، د ټرونکو ښلې ټولګې د لومړنيو په توګه ټاکي، او قوسونه په بله طريقه کاروي (يا، لکه د ټش په نامه پولنډۍ ليکنې په حالت کښې، ئې بيخي نۀ کاروي)۔ خو ټولې لارې په دې کښې شريکې دي چې د جوړښدو قواعد د ترمونو او فارمولونه ټولګه په استقرايي ډول تعريفوي۔ که دا کار سم وشي، نو هر عبارت د جوړښدو د قواعدو له مخې په بنسټيز ډول يوازې په يوه طريقه تر لاسه کېږي۔ هغه استقرايي تعريف چې يوازينۍ لوستنې وړ عبارتونه رامنځته کوي، موږ ته دا امکان راکوي چې همدې طريقې—يعنې استقرايي تعريف—سره دغو عبارتونو ته معناوې هم ورکړو۔

15.3 د لومړۍ درجې ژبې

د لومړۍ درجې د منطق عبارتونه له يوه بنسټيز لغت ځنې جوړېږي چې متغيرونه، ثابت سمبولونه، پريديکاتونه او کله ناکله تابعې لري۔ له دغو سمبولونو سره، د منطقي نښلوونکو، سورو او د وقف د نښو لکه قوسونو او کامو په کارولو، ترمونه او فارمولونه جوړېږي۔

په غير رسمي ډول، پريديکاتونه د ځانګړنو او اړيکو نومونه دي، ثابت سمبولونه د انفرادي ځيزونو نومونه دي، او تابعې د نقشو نومونه دي۔ دا ټول، له عينيت $=$ پرته، غير منطقي سمبولونه دي او په ګډه يوه ژبه جوړوي۔ هره د لومړۍ درجې ژبه $\mathcal{L}$ د خپلو غير منطقي سمبولونو له مخې ټاکل کېږي۔ په تر ټولو عام حالت کښې، $\mathcal{L}$ د هر ډول سمبولونه په بې نهايته شمېر لري۔

په عام حالت کښې موږ په لومړۍ درجې منطق کښې لاندې سمبولونه کاروو:

1. منطقي سمبولونه
   (a) منطقي نښلوونکي: $\neg$ (نفي)، $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\rightarrow$ (شرطي)، $\leftrightarrow$ (دوه اړخيز شرطي)، $\forall$ (عمومي سور)، $\exists$ (وجودي سور)۔
   (b) د دروغوالی $\bot$ لپاره بيانې ثابت۔
   (c) د رښتياوالی $\top$ لپاره بيانې ثابت۔
   (d) دوه ځايه عينيت $=$۔
   (e) د متغيرونه يو شمېرېدونکے لامتناهي ست: v_0، v_1، v_2، ...
2. غير منطقي سمبولونه، چې د لومړۍ درجې منطق معياري ژبه جوړوي
   (a) د هر $n > 0$ لپاره د n-ځايه پريديکاتونه يو شمېرېدونکے لامتناهي ست: A_0^n، A_1^n، A_2^n، ...
   (b) د ثابت سمبولونه يو شمېرېدونکے لامتناهي ست: c_0، c_1، c_2، ...۔
   (c) د هر $n > 0$ لپاره د n-ځايه تابعې يو شمېرېدونکے لامتناهي ست: f_0^n، f_1^n، f_2^n، ...
3. د وقف نښې: پرانيستے قوس (، ترلے قوس)، او کامه۔

زمونږ ډېرى تعريفونه او پايلې به د لومړۍ درجې منطق د بشپړې معياري ژبې لپاره بيانېږي. خو د کارونې له ډول سره سم ژبه يوازې څو پريديکاتونه، ثابت سمبولونه او تابعې ته هم محدودولے شو.

بېلګه 15.1. د حساب ژبه $\mathcal{L}_A$ يو دوه ځايه پريديکات $<$، يو ثابت سمبول 0، يو يو ځايه تابع $'$، او دوه دوه ځايه تابعې $+$ او $\times$ لري.

بېلګه 15.2. د سټ تيورۍ ژبه $\mathcal{L}_Z$ يوازې يو دوه ځايه پريديکات $\in$ لري.

بېلګه 15.3. د ترتيبونو ژبه $\mathcal{L}_{\leq}$ يوازې يو دوه ځايه پريديکات $\leq$ لري.

دا بيا هم يوازې دودونه دي: په رسمي ډول دا سمبولونه مستعار نومونه دي؛ د بېلګې په توګه، $<$، $\in$ او $\leq$ د A_0^2، 0 د c_0، $'$ د f_0^1، $+$ د f_0^2، او $\times$ د f_1^2 مستعار نومونه دي.

.

کېدے شي تاسو له هغو اصطلاحاتو او سمبولونو سره بلد يئ چې زمونږ له پورته کارولو سره توپير لري. د منطق متنونه، او ښوونکي، عموماً د "نفي" دپاره $\sim$، $\neg$ او $!$، او د "عطف" دپاره $\wedge$، $\cdot$ او $\&$ کاروي. د "شرطي" يا "استلزام" عام سمبولونه $\rightarrow$، $\Rightarrow$ او $\supset$ دي. د "دوه اړخيز شرطي"، "دوه اړخيز استلزام" يا "(مادي) هم ارزښت" سمبولونه $\leftrightarrow$، $\Leftrightarrow$ او $\equiv$ دي. د $\bot$ سمبول ته په بېلو ځايونو کښې "دروغوالے"، "فالسوم"، "محال" يا "ښکته" ويل کېږي. د $\top$ سمبول ته په بېلو ځايونو کښې "رښتياوالے"، "ويروم" يا "پورته" ويل کېږي.

دود دا دے چې د لاتيني الفبا د پيل واړه توري (لکه a، b، c) د ثابت سمبولونه لپاره (چې کله ناکله نومونه بلل کېږي)، او د الفبا د پای واړه توري (لکه x، y، z) د متغيرونه لپاره وکارول شي. سورونه له متغيرونه سره يوځای رائي، لکه x؛ د ليکدود په بديلونو کښې د عمومي سور لپاره $\forall x$، $(\forall x)$، (x)، Πx، $\bigwedge_x$، او د وجودي سور لپاره $\exists x$، $(\exists x)$، (Ex)، Σx، $\bigvee_x$ شامل دي.

مورِ ټول بياني عملګرونه او دواړه سورونه د ژبې بنسټيز سمبولونه ګڼلے شو. يا د بنسټيزو سمبولونو يوه کوچنۍ ټولګه غوره کولے او نور منطقي عملګرونه تعريف شوي ګڼلے شو. د بولينې عملګرونو په هغو ټولګو کښې چې "د رښتياوالي د تابع له مخې بشپړې" دي، $\{\neg, \vee\}$، $\{\neg, \wedge\}$ او $\{\neg, \rightarrow\}$ شامل دي—په بياني ځواک کښې د بشپړې لومړۍ درجې ژبې دپاره له دې هره ټولګه له هر يوه سور سره يوځای کېدے شي.

کېدے شي تاسو له دوو نورو منطقي عملګرونه سره هم اشنا يئ: د شېفر کرښه $|$ (چې د هنري شېفر په نوم نومول شوې ده)، او د پيرس غشى $\downarrow$، چې د کواين خنجر هم بلل کېږي. کله چې دې عملګرونو ته په ترتيب سره د "نېنډ" او "نور" معمولې لوستنې ورکړل شي، هر يو ئې په يوازې ځان د رښتياوالي د تابع له مخې بشپړ وي.

15.4 ترمونه او فارمولونه

يوه د لومړۍ درجې ژبه $\mathcal{L}$ چې راکړل شي، د $\mathcal{L}$ له بنسټيز لغت څخه جوړ شوي عبارتونه تعريفولے شو. په دغو کښې په ځانګړي ډول ترمونه او فارمولونه شامل دي.

تعريف 15.4 (ترمونه)**.** د $\mathcal{L}$ د ترمونو سټ $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. هر متغير يو ترم دے.
2. د $\mathcal{L}$ هر ثابت سمبول يو ترم دے.
3. که f يو n-ځايه تابع وي او t_1، ...، t_n ترمونه وي، نو $f(t_1, \ldots, t_n)$ يو ترم دے.
4. بل هېڅ څيز ترم نۀ دے.

هغه ترم چې هېڅ متغيرونه نۀ لري، ترې ترم بلل کېږي.

ثابت سمبولونه زمونږ د ژبې په مشخصاتو او د ترمونو په تعريف کښې د سمبولونو د يوې جلا ډلې په توګه رائي، خو د صفر ځايه تابعې په توګه هم ور شاملېدے شول. بيا د ترمونو د تعريف دويم شرط ته اړتيا نۀ وه. يوازې دا بايد ومنو چې که $n = 0$ وي، نو $f(t_1, \ldots, t_n)$ پخپله يوازې f معنا لري.

تعریف 15.5 (فارمولونه)**.** د ژبې $\mathcal{L}$ د فارمولونه سټ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ په استقرايي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\bot$ یو اټومي فارمول دے۔
2. $\top$ یو اټومي فارمول دے۔
3. که R د $\mathcal{L}$ یو n-ځایه پریدیکات وي او t_1، ...، t_n د $\mathcal{L}$ ترمونه وي، نو $R(t_1, \ldots, t_n)$ یو اټومي فارمول دے۔
4. که t_1 او t_2 د $\mathcal{L}$ ترمونه وي، نو $=(t_1, t_2)$ یو اټومي فارمول دے۔
5. که φ فارمول وي، نو $\neg\varphi$ هم فارمول دے۔
6. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \wedge \psi)$ فارمول دے۔
7. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \vee \psi)$ فارمول دے۔
8. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \to \psi)$ فارمول دے۔
9. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ فارمول دے۔
10. که φ فارمول او x متغیر وي، نو $\forall x\, \varphi$ فارمول دے۔
11. که φ فارمول او x متغیر وي، نو $\exists x\, \varphi$ فارمول دے۔
12. بل هیڅ څیز فارمول نۀ دے۔

د ترمونو د سټ او د فارمولونه د سټ تعریفونه استقرايي تعریفونه دي۔ په اصل کښې مور د فارمولونه سټ په نامتناهي ډېرو پړاوونو کښې جوړوو۔ په لومړني پړاو کښې ټول اټومي فارمولونه فارمولونه کښو؛ دا د تعریف له لومړنیو څخو حالتونو سره سمون لري، یعنې د $\top$، $\bot$، $R(t_1, \ldots, t_n)$ او $=(t_1, t_2)$ حالتونه۔ نو "اټومي فارمول" د همدې بنو هر فارمول ته وایي۔

د تعریف نور حالتونه له هغو فارمولونه څخه چې لا جوړ شوي وي، د نویو فارمولونه د جوړولو قاعدې راکوي۔ په دویم پړاو کښې د دغو قاعدو په کارولو له اټومي فارمولونه څخه فارمولونه جوړولے شو۔ په دریم پړاو کښې له اټومي فارمولونو او په دویم پړاو کښې له ترلاسه شوو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، او همداسې مخکښې۔ فارمول هر هغه څیز دے چې بالاخره په داسې یوه پړاو کښې جوړ شي، او بل هیڅ څیز نۀ دے۔

د دود له مخې، $=$ د خپلو مدخلو تر منځ لیکو او قوسونه پرېږدو: $t_1 = t_2$ د $=(t_1, t_2)$ لنډون دے۔ همدارنګه $t_1 \neq t_2$ د $\neg=(t_1, t_2)$ په بڼه لنډوو۔ کله چې د دوه ځایه نښلوونکي $*$ په کارولو له ψ او χ څخه جوړ شوے فارمول $(\psi * \chi)$ لیکو، ډېر ځله تر ټولو دباندې جوړه قوسونه پرېږدو او یوازې $\psi * \chi$ لیکو۔

د منطق ځینې متنونه د دې دپاره چې $\exists x\, \varphi$ او $\forall x\, \varphi$ فارمولونه وڅېل شي، دا شرط لګوي چې متغیر x باید په φ کښې راشي۔ که دا شرط ونۀ لګوئ، کومه ستونزه نۀ پیدا کېږي او کار اسانه کېږي۔

کله چې د یوې ځانګړې کارونې په ژبه کښې کار کوو، ډېر ځله دوه ځایه پریدیکاتونه او تابعې د اړوندو ترمونو تر منځ لیکو؛ مثلاً د حساب په ژبه کښې $t_1 < t_2$ او $(t_1 + t_2)$، او د سټ تیورۍ په ژبه کښې $t_1 \in t_2$ لیکو۔ د حساب په ژبه کښې د ناستي تابع د دود له مخې آن د خپل مدخل وروسته لیکل کېږي: t'۔ خو په رسمي ډول دا په ترتیب سره یوازې د $A_0^2(t_1, t_2)$، $f_0^2(t_1, t_2)$، $A_0^2(t_1, t_2)$ او $f_0^1(t)$ دودیز لنډونونه دي۔

تعریف 15.6 (نحوي یوشانوالے)**.** سمبول $\equiv$ د سمبولونو د تارونو تر منځ نحوي یوشانوالے څرګندوي؛ یعنې $\varphi \equiv \psi$ هله او یوازې هله چې φ او ψ د یو شان اوږدوالي لرونکي د سمبولونو تارونه وي او په هر ځاے کښې یو شان سمبول ولري۔

د $\equiv$ سمبول دواړو خواوو ته هغه تارونه هم لیکل کېدے شي چې په نښلولو ترلاسه شوي وي؛ مثلاً $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ دا معنا لري: د سمبولونو تار φ له هغه تار سره یو شان دے چې په همدې ترتیب د پرانیستې قوس، تار ψ، سمبول $\vee$، تار χ او ترلې قوس له نښلولو ترلاسه کېږي۔ که دا حالت وي، نو پوهېږو چې د φ لومړے سمبول پرانیستے قوس دے، φ د دویم سمبول له ځایه ψ د یوه فرعي تار په توګه لري، له هغه فرعي تار وروسته $\vee$ راځي، او همداسې نور۔

څرنګه چې ترمونه او فارمولونه د استقرايي تعريفونو له لارې له بنسټيزو اجزاوو څخه جوړېږي، د هغو په باب د څه ثابتولو دپاره لاندې استقرايي اصول کارولے شو۔

لم 15.7 (پر ترمونو د استقرا اصل)**.** فرض کړئ $\mathcal{L}$ د لومړۍ درجې يوه ژبه ده۔ که يو خاصيت P داسې وي چې

1. د هر متغير v دپاره صدق کوي؛
2. د $\mathcal{L}$ د هر ثابت سمبول a دپاره صدق کوي؛ او
3. که چې د t_1، ...، t_n دپاره صدق کوي او f د $\mathcal{L}$ يو n-ځايه تابع وي، د $f(t_1, \ldots, t_n)$ دپاره هم صدق کوي،

(په دې فرض چې t_1، ...، t_n د $\mathcal{L}$ ترمونه دي)، نو P د $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ د هر ترم دپاره صدق کوي۔

تمرين 15.8. 15.7 ثابته کړئ۔

لم 15.9 (پر فارمولونه د استقرا اصل)**.** فرض کړئ $\mathcal{L}$ د لومړۍ درجې يوه ژبه ده۔ که يو خاصيت P د ټولو اټومي فارمولونه دپاره صدق کوي او داسې وي چې

1. که چې د φ دپاره صدق کوي، د $\neg\varphi$ دپاره هم صدق کوي؛
2. که چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \wedge \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛
3. که چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \vee \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛
4. که چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \to \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛
5. که چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛
6. که چې د φ دپاره صدق کوي، د $\exists x\, \varphi$ دپاره هم صدق کوي؛
7. که چې د φ دپاره صدق کوي، د $\forall x\, \varphi$ دپاره هم صدق کوي؛

(په دې فرض چې φ او ψ د $\mathcal{L}$ فارمولونه دي)، نو P د $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ د ټولو فارمولونو دپاره صدق کوي۔

15.5 يوازينے لوست

موږ چې فارمولونه په کومه طريقه تعريف کړي دي، هغه دا تضمينوي چې هر فارمول يو يوازينے لوست لري؛ يعنې د فارمولونه د جوړولو زموږ د قاعدو له مخې ئې د جوړولو په اصل کښې يوازې يوه طريقه شته، او د "تفسيرولو" ئې هم يوازې يوه طريقه شته۔ که داسې نۀ واے، مبهم فارمولونه به مو لرل؛ يعنې داسې فارمولونه چې له يوه څخه زيات لوستونه يا تفسيرونه لري—او څرګنده ده چې موږ ترې ډډه کول غواړو۔ خو تر دې مهمه دا ده چې له دې خاصيت پرته به زموږ ډېرى راتلونکي تعريفونه او ثبوتونه کار ورنۀ کړي۔

د دې خبرې د روښانولو ښايي غوره لار دا وي چې وګورو، که د فارمولونه د جوړولو داسې ناسمې قاعدې مو ورکړې واے چې يوازينے لوست نۀ تضمينوي، څه به پېښ شوي وو۔ مثلاً کېدے شي د نښلوونکو د جوړولو په قاعدو کښې مو قوسونه هېر کړي او دا مو روا ګڼلي واے:

> که φ او ψ فارمولونه وي، نو $\varphi \to \psi$ هم فارمول دے۔

له يوه اټومي فارمول θ څخه په پيلولو به دې قاعدې د $\theta \to \theta$ جوړول را ته روا کړي وو۔ له دې او θ څخه به مو $\theta \to \theta \to \theta$ ترلاسه کړے و۔ خو دا په دوو طريقو جوړېدے شي:

1. θ د φ په توګه، او $\theta \to \theta$ د ψ په توګه اخلو۔

2. φ د $\theta \to \theta$ په توګه اخلو، او ψ پخپله θ دے۔

په همدې ډول د فارمول $\theta \to \theta \to \theta$ د "لوستلو" دوه طریقې شته۔ دا د $\psi \to \chi$ بڼه لري چې ψ پکښې θ او χ پکښې $\theta \to \theta$ دے، خو همدارنګه د $\psi \to \chi$ بڼه لري چې ψ پکښې $\theta \to \theta$ او χ پکښې θ دے۔

که داسې وشي، زمونږ تعریفونه به تل کار نۀ کوي۔ مثلاً کله چې د یوه فارمول اصلي عملګر تعریفوو، وایو: د $\psi \to \chi$ بڼه لرونکي فارمول اصلي عملګر د $\to$ همدا ښودل شوے مورد دے۔ خو که فارمول $\theta \to \theta \to \theta$ له $\psi \to \chi$ سره په پورته یادو شوو دوو بڼلو طریقو برابروے شو، نو په یوه حالت کښې د $\to$ لومړے مورد او په بل حالت کښې ئې دویم مورد د اصلي عملګر په توګه تړلاسه کوو۔ خو مونږ غواړو چې اصلي عملګر د فارمول یوه تابع وي؛ یعنې هر فارمول باید کټ مټ د اصلي عملګر یو مورد ولري۔

لم 15.10. په فارمول φ کښې د کینو او ښیو قوسونو شمېر سره برابر دے۔

ثبوت. دا د φ د جوړښت پر طریقه په استقرا ثابتوو۔ دې ته دوه څیزونه پکار دي: (الف) لومړے باید ثابته کړو چې ټول اټومي فارمولونه یاد خاصیت لري (د استقرا بنسټ)۔ (ب) بیا باید ثابته کړو چې که له راکړل شوو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، که زاړه فارمولونه یاد خاصیت ولري، نو نوي ئې هم لري۔

$l(\varphi)$ دې په φ کښې د کینو قوسونو شمېر وي او $r(\varphi)$ دې د ښیو قوسونو شمېر وي؛ $l(t)$ او $r(t)$ دې په همدې ډول په یوه ترم t کښې د کینو او ښیو قوسونو شمېرونه وي۔

تمرین 15.11. ثابته کړئ چې د هر ترم t دپاره $l(t) = r(t)$۔

1. $\varphi \equiv \bot$: φ 0 کینې او 0 ښي قوسونه لري۔
2. $\varphi \equiv \top$: φ 0 کینې او 0 ښي قوسونه لري۔
3. $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$: $l(\varphi) = 1 + l(t_1) + \cdots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \cdots + r(t_n) = r(\varphi)$۔ دلته هغه حقیقت کاروو چې د تمرین په توګه پرښودل شوے دے: د هر ترم t دپاره $l(t) = r(t)$۔
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $l(\varphi) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(\varphi)$۔
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: د استقرایي فرض له مخې $l(\psi) = r(\psi)$۔ نو $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$۔
6. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: د استقرایي فرض له مخې $l(\psi) = r(\psi)$ او $l(\chi) = r(\chi)$۔ نو $l(\varphi) = 1 + l(\psi) + l(\chi) = 1 + r(\psi) + r(\chi) = r(\varphi)$۔
7. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: د استقرایي فرض له مخې $l(\psi) = r(\psi)$۔ نو $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$۔
8. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: په همدې ډول۔

□

تعریف 15.12 (حقیقي مخکښ)**.** د سمبولونو تار ψ د سمبولونو د تار φ حقیقي مخکښ دے، که له ψ سره د سمبولونو د یوه نالتش تار نښلول φ تړلاسه کړي۔

لم 15.13. که φ فارمول وي او ψ د φ حقیقي مخکښ وي، نو ψ فارمول نۀ دے۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 15.14. 15.13 ثابته کړئ۔

قضيه 15.15. که φ يو اتومي فارمول وي، نو له لاندې شرطونو څخه يو، او يوازې يو، پوره کوي.

1. $\varphi \equiv \bot$.
2. $\varphi \equiv \top$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$، چې R يو n-ځايه پريديکات، t_1، ...، t_n ترمونه، او هر يو R، t_1، ...، t_n په يوازيني ډول تاکل شوي دي.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$، چې t_1 او t_2 په يوازيني ډول تاکل شوي ترمونه دي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 15.16. 15.15 ثابته کړئ. (لارښوونه: د ترمونو دپاره د 15.13 يوه بڼه بيان او ثابته کړئ.)

قضيه 15.17 (يوازينے لوست)**.** هر فارمول له لاندې شرطونو څخه يو، او يوازې يو، پوره کوي.

1. φ اتومي دے.
2. φ د $\neg\psi$ بڼه لري.
3. φ د $(\psi \wedge \chi)$ بڼه لري.
4. φ د $(\psi \vee \chi)$ بڼه لري.
5. φ د $(\psi \to \chi)$ بڼه لري.
6. φ د $(\psi \leftrightarrow \chi)$ بڼه لري.
7. φ د $\forall x\, \psi$ بڼه لري.
8. φ د $\exists x\, \psi$ بڼه لري.

سربيره پر دې، په هر حالت کښې ψ، يا ψ او χ، په يوازيني ډول تاکل شوي دي. يعنې مثلاً د ψ، χ او ψ'، χ' داسې بېلې جوړې نشته چې φ په يو وخت د دواړو بڼه ولري: $(\psi \to \chi)$ او $(\psi' \to \chi')$.

ثبوت. د جوړولو قاعدې غواړي چې که فارمول اتومي نۀ وي، بايد په پرانيستي قوس (، $\neg$، يا په يوه سور پيل شي. بل خوا، هر فارمول چې له لاندې سمبولونو څخه په يوه پيلېږي، بايد اتومي وي: پريديکات، تابع، ثابت سمبول ، $\bot$، $\top$.

نو په اصل کښې يوازې دا ښودل پکار دي چې که φ د $(\psi * \chi)$ او هم د $(\psi' *' \chi')$ بڼه لري، نو $\psi \equiv \psi'$، $\chi \equiv \chi'$، او $* = *'$.

نو فرض کړئ چې هم $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ او هم $\varphi \equiv (\psi' *' \chi')$. اوس يا $\psi \equiv \psi'$ دے، يا نۀ دے. که وي، نو څرګنده ده چې $* = *'$ او $\chi \equiv \chi'$، ځکه بيا دا د φ هغه فرعي تارونه دي چې له يوه ځايه پيلېږي او يو شان اوږدوالے لري. بل حالت $\psi \not\equiv \psi'$ دے. څرنګه چې ψ او ψ' دواړه د φ هغه فرعي تارونه دي چې له يوه ځايه پيلېږي، يو بايد د بل حقيقي مخکښې وي. خو دا د 15.13 له مخې ناشوني ده. □

15.6 د فارمول اصلي عملګر

دېر ځله د هغه وروستي عملګر په باب خبرې کول کټور وي چې د فارمول φ په جوړولو کښې کارول شوے وي۔ دا عملګر د φ اصلي عملګر بلل کېږي۔ په شهودي ډول دا د φ "تر ټولو دباندې" عملګر دے۔ مثلاً د $\neg\varphi$ اصلي عملګر $\neg$ دے، د $(\varphi \vee \psi)$ اصلي عملګر $\vee$ دے، او همداسې نور۔

تعريف 15.18 (اصلي عملګر)**.** د فارمول φ اصلي عملګر په لاندې ډول تعريفېږي:

1. φ اتومي دے۔ φ هېڅ اصلي عملګر نۀ لري۔
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: د φ اصلي عملګر سمبول $\neg$ دے۔
3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: د φ اصلي عملګر سمبول $\wedge$ دے۔
4. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: د φ اصلي عملګر سمبول $\vee$ دے۔
5. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: د φ اصلي عملګر سمبول $\to$ دے۔
6. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: د φ اصلي عملګر سمبول $\leftrightarrow$ دے۔
7. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: د φ اصلي عملګر سمبول $\forall$ دے۔
8. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: د φ اصلي عملګر سمبول $\exists$ دے۔

په هر حالت کښې زمونږ موخه په فارمول کښې د اصلي عملګر همدا ښودل شوے ځانګړے مورد دے۔ مثلاً فارمول $((\theta \to \alpha) \to (\alpha \to \theta))$ د $(\psi \to \chi)$ بڼه لري، چې ψ پکښې $(\theta \to \alpha)$ او χ پکښې $(\alpha \to \theta)$ دے؛ نو د $\to$ دويم مورد ئې اصلي عملګر دے۔

دا د هغې تابع يو بازګشتي تعريف دے چې غير اتومي فارمولونه د هغو د اصلي عملګر موردونو ته لېږي۔ ځرنګه چې فارمولونه په استقرايي ډول تعريف شوي دي، هر فارمول φ په 15.18 کښې له ورکړل شوو حالتونو څخه يو پوره کوي۔ دا تضمينوي چې د هر غير اتومي فارمول φ دپاره اصلي عملګر موجود دے۔ ځرنګه چې هر فارمول له دغو شرطونو څخه يوازې يو پوره کوي، او په هر حالت کښې هغه کوچنۍ فارمولونه په يوازينۍ ډول تاکل شوي دي چې φ ترې جوړ شوے، د φ د اصلي عملګر مورد هم يوازينے دے؛ نو په رښتيا مو يوه تابع تعريف کړې ده۔

مورِ فارمولونه په 15.1 کښې د هغو د اصلي عملګر د سمبول له مخې په ورکړل شوو نومونو يادوو۔

اصلي عملګر	د فارمول ډول	بېلګه
هېڅ	اتومي (فارمول)	$\bot$,$\top$,$R(t_1, \ldots, t_n)$,$t_1 = t_2$
$\neg$	نفي	$\neg\varphi$
$\wedge$	عطف	$(\varphi \wedge \psi)$
$\vee$	فصل	$(\varphi \vee \psi)$
$\to$	شرطي	$(\varphi \to \psi)$
$\leftrightarrow$	دوه اړخيز شرطي	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$
$\forall$	عمومي (فارمول)	$\forall x\, \varphi$
$\exists$	وجودي (فارمول)	$\exists x\, \varphi$

جدول 15.1: اصلي عملګر او د فارمولونه نومونه

15.7 فرعي فارمولونه

ډېر ځله د هغو فارمولونه په باب خبرې کول کټور وي چې يو راکړل شوے فارمول "جوړوي"۔ دې ته د هغه فرعي فارمولونه وايو۔ هر فارمول φ د خپل ځان فرعي فارمول هم ګڼل کېږي؛ د φ هر هغه فرعي فارمول چې پخپله φ نۀ وي، حقيقي فرعي فارمول دے۔

تعريف 15.19 (سمدستي فرعي فارمول)**.** که φ فارمول وي، د φ سمدستي فرعي فارمولونه په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. اټومي فارمولونه سمدستي فرعي فارمولونه نۀ لري۔
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: د φ يوازينے سمدستي فرعي فارمول همدا ψ دے۔
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: د φ سمدستي فرعي فارمولونه همدا ψ او χ دي ($*$ له دوه ځايه نښلوونکو څخه هر يو کېدے شي)۔
4. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: د φ يوازينے سمدستي فرعي فارمول همدا ψ دے۔
5. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: د φ يوازينے سمدستي فرعي فارمول همدا ψ دے۔

تعريف 15.20 (حقيقي فرعي فارمول)**.** که φ فارمول وي، د φ حقيقي فرعي فارمولونه په بازګشتي ډول داسې تعريفېږي:

1. اټومي فارمولونه حقيقي فرعي فارمولونه نۀ لري۔
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: د φ حقيقي فرعي فارمولونه همدا ψ او د ψ ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي۔
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: د φ حقيقي فرعي فارمولونه همدا ψ، χ، د ψ ټول حقيقي فرعي فارمولونه او د χ ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي۔
4. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: د φ حقيقي فرعي فارمولونه همدا ψ او د ψ ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي۔
5. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: د φ حقيقي فرعي فارمولونه همدا ψ او د ψ ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي۔

تعريف 15.21 (فرعي فارمول)**.** د φ فرعي فارمولونه پخپله φ او د هغه ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي۔

پام وکړئ چې سمدستي فرعي فارمولونه او حقيقي فرعي فارمولونه مو په لږ توپير تعريف کړي دي۔ په لومړي حالت کښې مو د φ د هرې ممکنې بڼې دپاره د هغه سمدستي فرعي فارمولونه نښې په نښه تعريف کړي دي۔ دا د حالتونو له مخې يو څرګند تعريف دے، او حالتونه ئې د فارمولونه د ستې له استقرايي تعريف سره سمون لري۔ په دويم حالت کښې مو هم د ټولو فارمولونه د ستې د تعريف طريقه تعقيب کړې ده، خو په هر حالت کښې مو د کوچنيو فارمولونه ψ او χ د حقيقي فرعي فارمولونه تر څنګ، پخپله دا فارمولونه هم ور شامل کړي دي۔ په دې سره تعريف بازګشتي کېږي۔ په عمومي ډول، پر يوه استقرايي تعريف شوي ستې (زمونږ په حالت کښې فارمولونه) د تابع تعريف هله بازګشتي وي چې د تابع د تعريف حالتونه پخپله هماغه تابع وکاروي۔ خو د نبه تعريف دپاره بايد ډاډه شو چې د تابع قيمتونه تل يوازې د هغو مدخلو دپاره کاروو چې تر تعريفېدونکې مدخل "مخکښې" رائې—زمونږ په حالت کښې، د $(\psi * \chi)$ د "حقيقي فرعي فارمول" د تعريف پر وخت يوازې د "مخکښو" فارمولونه ψ او χ حقيقي فرعي فارمولونه کاروو۔

قضيه 15.22. فرض کړئ ψ د φ يو فرعي فارمول او χ د ψ يو فرعي فارمول دے۔ بيا χ د φ يو فرعي فارمول دے۔ په بله وينا، د فرعي فارمول اړيکه انتقالي ده۔

تمرين 15.23. 15.22 ثابته کړئ۔

قضيه 15.24. فرض کړئ φ داسې فارمول دے چې n نښلوونکي او سورونه لري۔ بيا φ تر ډېره $2n+1$ فرعي فارمولونه لري۔

تمرين 15.25. 15.24 ثابته کړئ۔

15.8 جوړښتي لړۍ

په استقرايي تعريف سره د فارمولونه تعريفول، او د استقرا له لارې د فارمولونه د خاصيتونو د ثابتولو بشپړوونکې طريقه، ښکلې او اغېزمنه لار ده۔ خو کله کله دا هم کټوره وي چې د فارمولونه جوړول له ېنځه پورته، ګام په ګام وڅېړو۔ دلته د جوړښتي لړۍ په مفهوم همدا کار کوو۔ د دې د ښودلو دپاره چې ترمونه او فارمولونه څنګه له خپلو استقرايي تعريفونو پرته په دې طريقه معرفي کېدے شي، لومړے د يوې ژبې $\mathcal{L}$ له سمبولونو څخه د جوړ شوي خپل سري تار مفهوم معرفي کوو۔

تعريف 15.26 (تارونه)**.** فرض کړئ $\mathcal{L}$ د لومړۍ درجې يوه ژبه ده۔ د $\mathcal{L}$ تار د $\mathcal{L}$ د سمبولونو يوه متناهي لړۍ ده۔ چې ژبه $\mathcal{L}$ له چاپېريال څخه په څرګند ډول ټاکلې وي، د $\mathcal{L}$ تار ته به ډېر ځله يوازې تار وايو۔

بېلګه 15.27. د لومړۍ درجې د هرې ژبې $\mathcal{L}$ دپاره ټول $\mathcal{L}$-فارمولونه د $\mathcal{L}$ تارونه دي، خو عکس ئې سم نۀ دے۔ مثلاً

$$)(v_0 \to \exists$$

د $\mathcal{L}$ يو تار دے، خو د $\mathcal{L}$ فارمول نۀ دے۔

تعريف 15.28 (د ترمونو جوړښتي لړۍ)**.** د $\mathcal{L}$ د تارونو متناهي لړۍ $\langle t_0, \ldots, t_n \rangle$ د يوه ترم t جوړښتي لړۍ ده، کله چې $t \equiv t_n$ وي او د هر $i \leq n$ دپاره يا t_i متغير يا ثابت سمبول وي، او يا $\mathcal{L}$ يو k-ځايه تابع f ولري او داسې $m_1, \ldots, m_k < i$ موجود وي چې $t_i \equiv f(t_{m_1}, \ldots, t_{m_k})$۔ چې توپير ئې اړين وي، د ترمونو جوړښتي لړۍ به د ترم جوړښتي لړۍ بولو۔

بېلګه 15.29. لړۍ

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle$$

د ترم $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$ يوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle.$$

تعريف 15.30 (د فارمولونو جوړښتي لړۍ)**.** د $\mathcal{L}$ د تارونو متناهي لړۍ $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_n \rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده، کله چې $\varphi \equiv \varphi_n$ وي او د هر $i \leq n$ دپاره يا φ_i يو اټومي فارمول وي، يا داسې $j, k < i$ او متغير x موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه يو صدق وکړي:

1. $\varphi_i \equiv \neg\varphi_j$۔
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$۔
3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$۔
4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \to \varphi_k)$۔
5. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$۔
6. $\varphi_i \equiv \forall x\, \varphi_j$۔
7. $\varphi_i \equiv \exists x\, \varphi_j$۔

چې توپير ئې اړين وي، د فارمولونو جوړښتي لړۍ به د فارمول جوړښتي لړۍ بولو۔

بېلګه 15.31.

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), \exists v_0\, (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle$$

د $\exists v_0\, (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))$ يوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), A_1^1(c_1), \forall v_1\, A_0^1(v_0), \exists v_0\, (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle.$$

لکه چې له دويمې بېلګې ښکاري، په جوړښتي لړيو کښې "بې ګټې توکي" هم راتلے شي: داسې فارمولونه چې زياتي وي يا په جوړونه کښې ونډه نۀ لري۔

قضيه 15.32. په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ کښې هر فارمول φ يوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. فرض کړئ φ اتومي دے. نو لړۍ $\langle \varphi \rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده. اوس فرض کړئ چې ψ او χ په ترتيب سره جوړښتي لړۍ $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n \rangle$ او $\langle \chi_0, \ldots, \chi_m \rangle$ لري.

1. که $\varphi \equiv \neg\psi$ وي، نو $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \neg\psi_n \rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده.
2. که $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ وي، نو $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده.
3. که $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ وي، نو $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده.
4. که $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ وي، نو $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \to \chi_m) \rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده.
5. که $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ وي، نو $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده.
6. که $\varphi \equiv \forall x\, \psi$ وي، نو $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \forall x\, \psi_n \rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده.
7. که $\varphi \equiv \exists x\, \psi$ وي، نو $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \exists x\, \psi_n \rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده.

پر فارمولونه د استقرا د اصل له مخې، هر فارمول يوه جوړښتي لړۍ لري. □

د دې عکس هم ثابتولے شو. دا ځکه مهم دے چې ښيي د فارمولونو د تعريف زمونږ دواړه لارې هم ارزښته دي: دواړه يو شان پايلې ورکوي. دا هم ترې معلومېږي چې د جوړښتي لړيو پر اوږدوالي عادي استقرا کاروے او د فارمولونو په باب قضيې ثابتولے شو.

لم 15.33. فرض کړئ $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_n \rangle$ د φ_n جوړښتي لړۍ ده او $k \leq n$ دے. نو $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_k \rangle$ د φ_k جوړښتي لړۍ ده.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 15.34. 15.33 ثابته کړئ.

قضيه 15.35. $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو تارونو φ سټ دے چې د φ دپاره د فارمول جوړښتي لړۍ موجوده وي.

ثبوت. F دې د ژبې $\mathcal{L}$ د سمبولونو د ټولو هغو تارونو سټ وي چې جوړښتي لړۍ لري. په 15.32 کښې مو وليدل چې $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$؛ نو اوس ئې عکس ثابتوو.

فرض کړئ φ يوه جوړښتي لړۍ $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_n \rangle$ لري. پر n د قوي استقرا له لارې ثابتوو چې $\varphi \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L})$. زمونږ استقرايي فرض دا دے چې د سمبولونو هر هغه تار چې د وروستي شاخص $m < n$ لرونکې جوړښتي لړۍ لري، په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ کښې دے. د جوړښتي لړۍ د تعريف له مخې، يا $\varphi \equiv \varphi_n$ وي او وروستے تار اتومي وي، يا بايد داسې $j, k < n$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه يو صدق وکړي:

1. $\varphi \equiv \neg\varphi_j$.
2. $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi \equiv (\varphi_j \to \varphi_k)$.
5. $\varphi \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.
6. $\varphi \equiv \forall x\, \varphi_j$.

7. $\varphi \equiv \exists x\, \varphi_j$ ـ

اوس حالت په حالت استدلال کوو. که φ اتومي وي، نو $\varphi_n \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ ـ بل حالت کښې فرض کړئ چې $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ ـ د 15.33 له مخې، $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_j \rangle$ او $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_k \rangle$ په ترتيب سره د φ_j او φ_k جوړښتي لړۍ دي. څرنګه چې دا د φ د جوړښتي لړۍ حقيقي پيلنې فرعي لړۍ دي، د دواړو وروستۍ شاخص له n څخه کم دے. نو د استقرايي فرض له مخې φ_j او φ_k په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ کښې دي؛ او بيا د فارمول د تعريف له مخې $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ هم پکې دے. نور حالتونه په ورته استدلال ثابتېږي. □

د ترمونو جوړښتي لړۍ د فارمولونه د جوړښتي لړيو په شان خاصيتونه لري.

قضيه 15.36. $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو تارونو t سټ دے چې د t دپاره د ترم جوړښتي لړۍ موجوده وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 15.37. 15.36 ثابته کړئ. لارښوونه: د 15.35 په ثبوت کښې کارول شوې طريقې ته ورته تګلاره وکاروئ.

په جوړښتي لړيو کښې دوه ډوله "بې ګټې توکي" راتلے شي: تکراري غړي، او هغه غړي چې د فارمول يا ترم په جوړولو کښې ونډه نۀ لري. دواړه د تر ټولو لنډو جوړښتي لړيو په ټګلو لرې کولے شو.

تعريف 15.38 (تر ټولو لنډې جوړښتي لړۍ). د فارمول φ جوړښتي لړۍ $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_n \rangle$ د φ تر ټولو لنډه جوړښتي لړۍ ده، که د φ هره بله جوړښتي لړۍ s داسې وي چې د s اوږدوالے له $n+1$ سره برابر يا تر زيات وي.

په همدې ډول، د ترم t جوړښتي لړۍ $\langle t_0, \ldots, t_n \rangle$ د t تر ټولو لنډه جوړښتي لړۍ ده، که د t هره بله جوړښتي لړۍ s داسې وي چې د s اوږدوالے له $n+1$ سره برابر يا تر زيات وي.

پام وکړئ چې يو فارمول يا ترم له يوې څخه زياتې تر ټولو لنډې جوړښتي لړۍ لرے شي، خو په ټولو کښې به کټ مټ يو شان تارونه وي.

قضيه 15.39. لاندې شرطونه هم ارزښته دي:

1. ψ د φ يو فرعي-فارمول دے.
2. ψ د φ په هره جوړښتي لړۍ کښې راځي.
3. ψ د φ په کومه تر ټولو لنډه جوړښتي لړۍ کښې راځي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 15.40. 15.39 ثابته کړئ.

تاريخي يادونه. جوړښتي لړۍ ريموند سمولين په خپل درسي ټکاب *Logic First-Order* [Smullyan, 1968] کښې معرفي کړې. د جوړښتي لړيو نور خاصيتونه Zuckerman [1973] ثابت کړل.

15.9 ازاد متغيرونه او تړلي فارمولونه

تعريف 15.41 (د متغير ازاد موردونه)**.** په فارمول کښې د متغير ازاد موردونه په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. φ اټومي دے۔ په φ کښې د متغير ټول موردونه ازاد دي۔
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: د φ د متغير ازاد موردونه کټ مټ د ψ ازاد موردونه دي۔
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: د φ د متغير ازاد موردونه په ψ کښې ازاد موردونه او ورسره په χ کښې ازاد موردونه دي۔
4. $\varphi \equiv \forall x\,\psi$: په φ کښې د متغير ازاد موردونه په ψ کښې ټول ازاد موردونه دي، د x له موردونو پرته۔
5. $\varphi \equiv \exists x\,\psi$: په φ کښې د متغير ازاد موردونه په ψ کښې ټول ازاد موردونه دي، د x له موردونو پرته۔

تعريف 15.42 (تړلي متغيرونه)**.** په يوه فارمول φ کښې د متغير يو مورد هله تړلے دے چې ازاد نۀ وي۔

تمرين 15.43. په 15.41 پسې د تړلو متغيرونو د موردونو يو استقرايي تعريف ورکړئ۔

تعريف 15.44 (ساحه)**.** که $\forall x\,\psi$ په يوه فارمول φ کښې د يوه فرعي فارمول مورد وي، نو په φ کښې د ψ اړوند مورد د $\forall x$ د اړوند مورد ساحه بلل کېږي۔ د $\exists x$ دپاره هم همدا شان۔

که ψ په φ کښې د سور د يوه مورد $\forall x$ يا $\exists x$ ساحه وي، نو په ψ کښې د x ازاد موردونه په $\forall x\,\psi$ او $\exists x\,\psi$ کښې تړلي دي۔ وايو چې دا موردونه د ياد شوي سور د مورد له خوا تړل شوي دي۔

بېلګه 15.45. لاندې فارمول په پام کښې ونيسئ:

$$\exists v_0\ \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{\psi}$$

ψ د $\exists v_0$ ساحه ده۔ سور په ψ کښې د v_0 مورد تړي، خو د v_1 مورد نۀ تړي۔ نو په دې حالت کښې v_1 ازاد متغير دے۔

اوس وينو چې په يوه زيات پېچلي فارمول φ کښې دا څنګه کار کوي:

$$\forall v_0\ \underbrace{(A_0^1(v_0) \to A_0^2(v_0, v_1))}_{\psi} \to \exists v_1\ \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \vee \forall v_0\ \overbrace{\neg A_1^1(v_0)}^{\theta})}_{\chi}$$

ψ د لومړي $\forall v_0$ ساحه، χ د $\exists v_1$ ساحه، او θ د دويم $\forall v_0$ ساحه ده۔ لومړے $\forall v_0$ په ψ کښې د v_0 موردونه تړي، $\exists v_1$ په χ کښې د v_1 مورد تړي، او دويم $\forall v_0$ په θ کښې د v_0 مورد تړي۔ د v_1 لومړے مورد او د v_0 څلورم مورد په φ کښې ازاد دي۔ د v_0 وروستے مورد په θ کښې ازاد، خو په χ او φ کښې تړلے دے۔

تعريف 15.46 (جمله)**.** فارمول φ هله او يوازې هله يوه تړلے فارمول ده چې د متغيرونه هېڅ ازاد مورد ونۀ لري۔

15.10 ځاياستي

تعريف 15.47 (په ترم کښې ځاياستي)**.** $s[t/x]$، يعنې په s کښې د x د هر مورد پر ځاے د t د ځاياستي پايله، په بازګشتي ډول داسې تعريفوو:

1. $s \equiv c$: $s[t/x]$ پخپله s دے۔

2. $s \equiv y$: که y یو متغیر او $y \not\equiv x$ وي، نو $s[t/x]$ هم پخپله s دے۔

3. $s \equiv x$: $s[t/x]$ همدا t دے۔

4. $s \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$: $s[t/x]$ همدا $f(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$ دے۔

تعریف 15.48. یو ترم t په φ کښې د x دپاره هله ازاد دے چې په φ کښې د x هیڅ ازاد مورد د داسې سور په ساحه کښې نۀ رائي چې په t کښې کوم متغیر ترې۔

بېلګه 15.49.

1. $\exists v_3 A_4^2(v_3, v_1)$ کښې د v_1 دپاره ازاد دے۔ v_8 په

2. $\forall v_2 A_4^2(v_0, v_2)$ کښې د v_0 دپاره ازاد نۀ دے۔ $f_1^2(v_1, v_2)$ په

تعریف 15.50 (په فارمول کښې ځایناستي)**.** که φ فارمول، x متغیر، او t داسې ترم وي چې په φ کښې د x دپاره ازاد وي، نو $\varphi[t/x]$ په φ کښې د x د ټولو ازادو موردونو پر ځاے د t د ځایناستي پایله ده۔

1. $\varphi \equiv \bot$: $\varphi[t/x]$ همدا $\bot$ دے۔

2. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[t/x]$ همدا $\top$ دے۔

3. $\varphi \equiv P(t_1, \ldots, t_n)$: $\varphi[t/x]$ همدا $P(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$ دے۔

4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\varphi[t/x]$ همدا $t_1[t/x] = t_2[t/x]$ دے۔

5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi[t/x]$ همدا $\neg\psi[t/x]$ دے۔

6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi[t/x]$ همدا $(\psi[t/x] \wedge \chi[t/x])$ دے۔

7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi[t/x]$ همدا $(\psi[t/x] \vee \chi[t/x])$ دے۔

8. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\varphi[t/x]$ همدا $(\psi[t/x] \to \chi[t/x])$ دے۔

9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ همدا $(\psi[t/x] \leftrightarrow \chi[t/x])$ دے۔

10. $\varphi \equiv \forall y\, \psi$: که y له x څخه بېل متغیر وي، نو $\varphi[t/x]$ همدا $\forall y\, \psi[t/x]$ دے، که نۀ وي، نو $\varphi[t/x]$ پخپله φ دے۔

11. $\varphi \equiv \exists y\, \psi$: که y له x څخه بېل متغیر وي، نو $\varphi[t/x]$ همدا $\exists y\, \psi[t/x]$ دے، که نۀ وي، نو $\varphi[t/x]$ پخپله φ دے۔

پام وکړئ چې ځایناستي کېدے شي بې‌اغېزې وي: که x په φ کښې هیڅ نۀ وي راغلے، نو $\varphi[t/x]$ پخپله φ دے۔

دا محدودیت چې t باید په φ کښې د x دپاره ازاد وي، د لاندې حالتونو د مخنیوي دپاره اړین دے۔ که $\varphi \equiv \exists y\, x < y$ او $t \equiv y$ وي، نو $\varphi[t/x]$ به $\exists y\, y < y$ شي۔ په دې حالت کښې ازاد متغیر y د ځایناستي پر مهال د سور $\exists y$ له خوا «راکېږېږي»، او دا ناغوښتې پایله ده۔ مثلاً غواړو چې هر کله $\forall x\, \psi$ صدق کوي، $\psi[t/x]$ هم صدق وکړي۔ خو $\forall x \exists y\, x < y$ په پام کښې ونیسئ (دلته ψ همدا $\exists y\, x < y$ دے)۔ دا د بېلګې په توګه د طبیعي عددونو په باب ربښتونې جمله ده: د هر عدد x دپاره تر هغه لوے یو عدد y شته۔ که مو y د x د ممکنې ځایناستۍ په توګه روا ګڼلے واے، پایله به مو $\psi[y/x] \equiv \exists y\, y < y$ وه، چې دروغ ده۔ د دې مخنیوے په دې کوو چې په t کښې هیڅ ازاد متغیر باید په φ کښې د کوم سور له خوا ترے نۀ شي۔

د پېچلې نښې د مخنیوي دپاره دېر ځله لاندې دود کاروو: که φ داسې فارمول وي چې متغیر x پکښې ازاد راتلے شي، د دې د ښودلو دپاره $\varphi(x)$ هم لیکو۔ چې موخه مو کوم φ او x دي ځرګنده وي، او t یو ترم وي (چې فرض کېږي په $\varphi(x)$ کښې د x دپاره ازاد دے)، نو $\varphi(t)$ د $\varphi[t/x]$ لنډون لیکو۔ مثلاً ویلے شو: «$\varphi(t)$ د $\forall x\, \varphi(x)$ یو مورد بولو۔» له دې څخه موخه دا ده چې که φ هر فارمول، x متغیر، او t داسې ترم وي چې په φ کښې د x دپاره ازاد وي، نو $\varphi[t/x]$ د $\forall x\, \varphi$ یو مورد دے۔

باب 16

د لومړۍ درجې منطق معنٰی پوهنه

16.1 پېژندنه

عبارتونو ته معنا ورکول د معنٰی پوهنې کار دے۔ د معنٰی پوهنې مرکزي مفهوم په جوړښت کښې د صدق مفهوم دے۔ جوړښت د ژبې بنسټیزو اجزاوو ته معنا ورکوي: د تعریف ساحه د څیزونو یو ناټش ست دے۔ سورونه داسې تفسیرېږي چې پر همدې ساحه ګرځي، ثابت سمبولونه د ساحې له غړو سره ګومارل کېږي، تابعې له د تعریف ساحه څخه همدې ساحې ته له تابعو سره ګومارل کېږي، او پریدیکاتونه پر د تعریف ساحه له اړیکو سره ګومارل کېږي۔ د تعریف ساحه او د بنسټیز لغت ګومارنې په ګډه جوړښت جوړوي۔ متغیرونه په فارمولونه کښې راتلے شي، او د معنٰی پوهنې د ورکولو دپاره باید هغو ته هم د د تعریف ساحه غړي وګومارو—دا د متغیر ګومارنه ده۔ په پای کښې د صدق اړیکه دا ټول سره یوځاے کوي۔ فارمول په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې د متغیر ګومارنې s په نسبت صدق کولے شي، چې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ لیکل کېږي۔ دا اړیکه هم د φ پر جوړښت په استقرا تعریفېږي: د منطقي نښلوونکو د رښتیاوالي جدولونه کاروو، څو مثلاً د $(\varphi \wedge \psi)$ صدق د φ او ψ د صدق یا نه صدق له مخې تعریف کړو۔ بیا څرګندېږي چې که فارمول φ ترلے فارمول وي، یعنې ازاد متغیرونه ونۀ لري، د متغیر ګومارنه اړونده نۀ ده؛ نو ویلے شو چې ترلې فارمولونه په ساده ډول په جوړښتونه کښې صدق کوي یا نۀ کوي۔

د ترلې فارمولونه دپاره د صدق د اړیکې $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ پر بنسټ بیا د اعتبار، معنايي استلزام، او د صدق ورتیا بنسټیز معنايي مفهومونه تعریفولے شو۔ ترلے فارمول هله معتبره ده، $\vDash \varphi$، چې هر جوړښت پکښې صدق وکړي۔ د ترلې فارمولونه یو ست هله هغه لازموي، $\Gamma \vDash \varphi$، چې هر هغه جوړښت چې د Γ په ټولو ترلې فارمولونه کښې صدق کوي، په φ کښې هم صدق وکړي۔ او د ترلې فارمولونه یو ست هله د صدق وړ دے چې کوم جوړښت په هغه کښې په یو وخت په ټولو ترلې فارمولونه کښې صدق وکړي۔ ځرنګه چې فارمولونه په استقرايي ډول تعریف شوي، او صدق بیا د فارمولونه پر جوړښت په استقرا تعریفېږي، استقرا کاروے شو څو د خپلې معنٰی پوهنې خاصیتونه ثابت او تعریف شوي معنايي مفهومونه سره وترو۔

16.2 د لومړۍ درجې ژبو جوړښتونه

د لومړۍ درجې ژبې پخپله بې‌تفسیره دي: له ثابت سمبولونه، تابعې او پریدیکاتونه سره کومه ځانګړې معنا نۀ وي ترلې۔ معنا د جوړښت په ټاکلو ورکول کېږي۔ هغه د تعریف ساحه ټاکي؛ یعنې هغه څیزونه چې ثابت سمبولونه ټې ټاکي، تابعې پرې عمل کوي، او سورونه پرې ګرځي۔ سربېره پر دې، دا هم ټاکي چې کوم ثابت سمبولونه کوم څیزونه ټاکي، تابع څیزونه څنګه نورو څیزونو ته لېږي، او پریدیکاتونه پر کومو څیزونو صدق کوي۔ جوړښتونه په منطق کښې د معنايي مفهومونو بنسټ دي، لکه لازمیت، اعتبار، او د صدق ورتیا۔ په لیکنو کښې ورته په بېلابېل ډول «جوړښتونه»، «تفسیرونه» یا «مدلونه» ویل کېږي۔

تعریف 16.1 (جوړښتونه)**.** د لومړۍ درجې منطق د یوې ژبې $\mathcal{L}$ دپاره جوړښت $\mathfrak{M}$ له لاندې اجزاوو جوړ دے:

1. د تعریف ساحه: یو ناټش ست، $|\mathfrak{M}|$
2. د ثابت سمبولونه تفسیر: د $\mathcal{L}$ د هر ثابت سمبول c دپاره یو غړے $c^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$

3. د پریدیکاتونه تفسیر: د $\mathcal{L}$ د هر n-ځایه پریدیکات R دپاره (له = پرته) یوه n-ځایه اړیکه $R^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^n$

4. د تابعې تفسیر: د $\mathcal{L}$ د هر n-ځایه تابع f دپاره یوه n-ځایه تابع $f^{\mathfrak{M}} : |\mathfrak{M}|^n \to |\mathfrak{M}|$

بیلګه 16.2. د حساب د ژبې دپاره جوړښت $\mathfrak{M}$ له یوه سټ؛ د $|\mathfrak{M}|$ له یوه غړي $\mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$، چې د ثابت سمبول o تفسیر دے؛ له یوې یو ځایه تابع $\prime^{\mathfrak{M}} : |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}|$؛ له دوو دوه ځایه تابعو $+^{\mathfrak{M}}$ او $\times^{\mathfrak{M}}$، چې دواړه $|\mathfrak{M}|^2 \to |\mathfrak{M}|$ دي؛ او له یوې دوه ځایه اړیکې $<^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ جوړ دے۔

د داسې جوړښت یوه څرګنده بیلګه دا ده:

1. $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$
2. $\mathsf{o}^{\mathfrak{N}} = 0$
3. د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\prime^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$
4. د هر $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره $+^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m$
5. د هر $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره $\times^{\mathfrak{N}}(n, m) = n \cdot m$
6. $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m\rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

د $\mathcal{L}_A$ دپاره په دې ډول تعریف شوے جوړښت $\mathfrak{N}$ د حساب معیاري مدل بلل کېږي، ځکه د $\mathcal{L}_A$ غیر منطقي ثابتونه کټ مټ هغسې تفسیروي چې تمه ئې کوئ۔

خو د $\mathcal{L}_A$ دپاره ډېر نور ممکن جوړښتونه هم شته۔ مثلاً د ساحې په توګه د $\mathbb{N}$ پر ځاے د صحیح عددونو سټ $\mathbb{Z}$ اخیستلے، او د o، $\prime$، $+$، $\times$ او $<$ تفسیرونه ورسره سم تعریفولے شو۔ خو د $\mathcal{L}_A$ داسې جوړښتونه هم تعریفولے شو چې له عددونو سره هیڅ لرې اړیکه هم نۀ لري۔

بیلګه 16.3. د سټ تیورۍ د ژبې $\mathcal{L}_Z$ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ یوازې یوه ساحه او یوه دوه ځایه اړیکه غواړي۔ نو په فني لحاظ مثلاً د خلکو سټ او اړیکه «x له y څخه مشر دے» هم د $\mathcal{L}_Z$ دپاره جوړښت کېدے شي، او هم $\mathbb{N}$ له $n \geq m$ سره د $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره۔

د $\mathcal{L}_Z$ یو په ځانګړي ډول په زړه پورې جوړښت، چې د ساحې غړي ئې په ربنتیا سټونه او د $\in$ تفسیر ئې په ربنتیا اړیکه «x د y غړے دے» وي، د موروثي متناهي سټونو جوړښت $\mathfrak{HF}$ دے:

1. $|\mathfrak{HF}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \ldots$؛
2. $\in^{\mathfrak{HF}} = \{\langle x, y\rangle : x, y \in |\mathfrak{HF}|, x \in y\}$۔

دا چې د څه شي د جوړښت ګڼلو دپاره کوم شرطونه ړدو، زموږ پر منطق اغېز کوي۔ مثلاً د ټشو ساحو نۀ منل، د سورو لرونکو جملو د صدق د معمول حساب له مخې، دا تضمینوي چې $\exists x\,(\varphi(x) \vee \neg\varphi(x))$ معتبر دے—یعنې یو منطقي صدق دے۔ او دا شرط چې ټول ثابت سمبولونه باید د ساحې کوم څیز ته اشاره وکړي، تضمینوي چې وجودي تعمیم د استنتاج یوه سمه بڼه ده: $\varphi(a)$، نو $\exists x\,\varphi(x)$۔ که مو نومونو ته د ساحې بهر یا هیڅ څیز ته اشاره کول روا ګڼلي واے، د ازاد منطق پر لور به تللي وو؛ په هغه کښې وجودي تعمیم یوه اضافي مقدمې ته اړتیا لري: $\varphi(a)$ او $\exists x\, x = a$، نو $\exists x\,\varphi(x)$۔

16.3 پوښل شوي جوړښتونه د لومړۍ درجې ژبو دپاره

په یاد ولرئ چې یو ترم هله ټرے دے چې هیڅ متغیرونه ونۀ لري۔

تعریف 16.4 (د ټرلو ترمونو قیمت)**.** که t د ژبې $\mathcal{L}$ یو ټرے ترم او $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}$ یو جوړښت وي، قیمت $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ ئې په لاندې ډول تعریفېږي:

1. که t یوازې ثابت سمبول c وي، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$۔
2. که t د $f(t_1, \ldots, t_n)$ بڼه ولري، نو

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

تعریف 16.5 (پوښل شوے جوړښت)**.** یو جوړښت هله پوښل شوے دے چې د ساحې هر غړے د کوم ترلې ترم قیمت وي۔

بېلګه 16.6. فرض کړئ $\mathcal{L}$ هغه ژبه ده چې ثابت سمبولونه zero، one، two، ...، دوه ځایه پریدیکات $<$، او دوه ځایه تابعې $+$ او $\times$ لري۔ د $\mathcal{L}$ جوړښت $\mathfrak{M}$ دې هغه وي چې ساحه ئې $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2, \ldots\}$ او کومارنې ئې $\mathit{zero}^{\mathfrak{M}} = 0$، $\mathit{one}^{\mathfrak{M}} = 1$، $\mathit{two}^{\mathfrak{M}} = 2$، او همداسې نورې دي۔ د دوه ځایه اړیکې د سمبول $<$ دپاره، ست $<^{\mathfrak{M}}$ د ټولو هغو جوړو $\langle c_1, c_2\rangle \in |\mathfrak{M}|^2$ ست دے چې c_1 له c_2 څخه کوچنے وي: مثلاً $\langle 1, 3\rangle \in <^{\mathfrak{M}}$، خو $\langle 2, 2\rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$۔ د دوه ځایه تابع $+$ دپاره $+^{\mathfrak{M}}$ په معمول ډول تعریف کړئ—مثلاً $+^{\mathfrak{M}}(2, 3)$ عدد 5 ته لېږي؛ د دوه ځایه تابع $\times$ دپاره هم همداسې وکړئ۔ نو د four قیمت پخپله 4 دے، او د $\times(\mathit{two}, +(\mathit{three}, \mathit{zero}))$ قیمت (یا په منځلیکي ننبه کښې، $(\mathit{two} \times (\mathit{three} + \mathit{zero})$ دا دے:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\times(\mathit{two}, +(\mathit{three}, \mathit{zero})))\\
&\qquad = \times^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{two}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(+(\mathit{three}, \mathit{zero})))\\
&\qquad = \times^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{two}), +^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{three}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{zero})))\\
&\qquad = \times^{\mathfrak{M}}(\mathit{two}^{\mathfrak{M}}, +^{\mathfrak{M}}(\mathit{three}^{\mathfrak{M}}, \mathit{zero}^{\mathfrak{M}}))\\
&\qquad = \times^{\mathfrak{M}}(2, +^{\mathfrak{M}}(3, 0))\\
&\qquad = \times^{\mathfrak{M}}(2, 3)\\
&\qquad = 6
\end{aligned}$$

تمرین 16.7. ایا $\mathfrak{N}$، یعنې د حساب معیاري مدل، پوښل شوے دے؟ څرګنده ئې کړئ۔

16.4 په جوړښت کښې د فارمول صدق

هغه ښسټیز مفهومونه چې یوې خوا ته عبارتونه لکه ترمونه او فارمولونه، او بلې خوا ته جوړښتونه سره تړي، د یوه ترم قیمت او د فارمول صدق دي۔ په غیر رسمي ډول، د یوه ترم قیمت د جوړښت یو غړے دے—که ترم یوازې یو ثابت وي، قیمت ئې هغه څیز دے چې جوړښت له هغه ثابت سره کومارلے وي؛ او که د تابعې په کارولو جوړ شوے وي، د هغه قیمت د ثابتونو له قیمتونه او هغو تابعو څخه حسابېږي چې جوړښت په ترم کښې تابعو ته کومارلې وي۔ فارمول په یوه جوړښت کښې هله صدق کوي چې اړوندو ته ورکړل شوے تفسیر فارمول د جوړښت په ساحه کښې رښتونے کړي۔ د صدق دا مفهوم په استقرا ټاکل کېږي: د جوړښت مشخصات نېغ په نېغه وایي چې اټومي فارمولونه کله صدق کوي، او دا چې یو پیچلے فارمول کله صدق کوي، د هغه له اصلي ننبلوونکي یا سور او د هغه د سمدستي فرعي فارمولونه له صدق یا نه صدق سره سم تعریفوو۔

دلته د سورو حالت لږ نازک دے، ځکه د سور لرونکي فارمول سمدستي فرعي فارمول یو ازاد متغیر لري، او جوړښتونه د متغیرونه قیمتونه نۀ ټاکي۔ د دې ستونزې د حل دپاره د متغیر کومارنې هم معرفي کوو، او صدق یوازې د جوړښت په نسبت نۀ، بلکې د جوړښت او متغیر کومارنې په نسبت تعریفوو۔

تعریف 16.8 (د متغیر کومارنه)**.** د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره د متغیر کومارنه s هغه تابع ده چې هر متغیر د $|\mathfrak{M}|$ کوم غړے ته لېږي؛ یعنې $s\colon \mathrm{Var} \to |\mathfrak{M}|$۔

جوړښت هر ثابت سمبول ته قیمت، او د متغیر کومارنه هر متغیر ته یو قیمت ورکوي۔ خو غواړو چې له دغو څخه جوړ شوي ترمونه هم د د تعریف ساحه غړي ونوموي۔ د دې دپاره د ترمونو قیمت په استقرا تعریفوو۔ د ثابت سمبولونه او متغیرونو قیمت هماغه دے چې جوړښت یا د متغیر کومارنه ئې ټاکي؛ د زیات پیچلو ترمونو قیمت د هغو تابعو په بازګشتي کارولو حسابېږي چې جوړښت له تابعې سره کومارلې وي۔

تعریف 16.9 (د ترمونو قیمت)**.** که t د ژبې $\mathcal{L}$ یو ترم، $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}$ یو جوړښت، او s د $\mathfrak{M}$ دپاره متغیر ګومارنه وي، قیمت $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ ئې په لاندې ډول تعریفېږي:

1. $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = c^{\mathfrak{M}}$:$t \equiv c$ ـ
2. $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = s(x)$:$t \equiv x$ ـ
3. :$t \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

تعریف 16.10 (د x بدیله ګومارنه)**.** که s د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره متغیر ګومارنه وي، د $\mathfrak{M}$ هره هغه متغیر ګومارنه s' چې له s سره تر ډېره یوازې د x په ګومارل شوي څیز کښې توپیر لري، د s د x بدیله ګومارنه بلل کېږي. که s' د s د x بدیله ګومارنه وي، $s' \sim_x s$ لیکو.

پام وکړئ چې د یوې ګومارنې s د x بدیله ګومارنه اړ نۀ ده چې په ربنتیا x ته ببل څیز وګومارې. په حقیقت کښې هره ګومارنه د خپل ځان د x بدیله ګومارنه هم ګڼل کېږي.

تعریف 16.11. که s د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره متغیر ګومارنه او $m \in |\mathfrak{M}|$ وي، نو ګومارنه $s[m/x]$ هغه د متغیر ګومارنه ده چې داسې تعریفېږي:

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{که } y \equiv x \\ s(y) & \text{که نۀ وي .} \end{cases}$$

په بله وینا، $s[m/x]$ د s د x هغه ځانګړې بدیله ګومارنه ده چې د ساحې غړے m له x سره ګوماري، او له x پرته متغیرونه ته همغه څیزونه ګوماري چې s ئې ګوماري.

تعریف 16.12 (صدق)**.** په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې د فارمول φ صدق د متغیر ګومارنې s په نسبت، چې په سمبولونو کښې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ دے، په بازګشتي ډول داسې تعریفېږي. (موږ $\mathfrak{M}, s \nvDash \varphi$ د «$\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ نۀ دے» په معنا لیکو.)

1. $\mathfrak{M}, s \nvDash \varphi$:$\varphi \equiv \bot$ ـ
2. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$:$\varphi \equiv \top$ ـ
3. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$:$\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$ هله او یوازې هله چې $\langle \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ ـ
4. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$:$\varphi \equiv t_1 = t_2$ هله او یوازې هله چې $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2)$ ـ
5. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$:$\varphi \equiv \neg\psi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \nvDash \psi$ ـ
6. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$:$\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$ ـ
7. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$:$\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ یا $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$ (یا دواړه) ـ
8. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$:$\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \nvDash \psi$ یا $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$ (یا دواړه) ـ
9. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$:$\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ هله او یوازې هله چې یا دواړه $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$ وي، یا نۀ $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ وي او نۀ $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$ ـ
10. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$:$\varphi \equiv \forall x\, \psi$ هله او یوازې هله چې د هر غړے $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \psi$ ـ
11. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$:$\varphi \equiv \exists x\, \psi$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه غړے $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \psi$ ـ

د متغير کومارنې په وروستي دوو شرطونو کښې مهمې دي۔ د $\forall x\,\psi(x)$ صدق داسې نۀ شو تعريفولے: «د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \psi(m)$۔» د $\exists x\,\psi(x)$ صدق داسې نۀ شو تعريفولے: «لږ تر لږه د يوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \psi(m)$۔» لامل دا دے چې که $m \in |\mathfrak{M}|$ وي، هغه د ژبې سمبول نۀ دے، نو $\psi(m)$ فارمول نۀ دے (يعنې $\psi[m/x]$ ناتعريف دے)۔ دا هم نۀ شو فرضولے چې داسې ثابت سمبولونه يا ترمونه لرو چې د $\mathfrak{M}$ هر غړے ونوموي، ځکه د جوړښتونه په تعريف کښې هېڅ شرط دا نۀ غواړي۔ په معياري ژبه کښې د ثابت سمبولونه ستې شمېرېدونکے لامتناهي دے، نو که $|\mathfrak{M}|$ د شمېر ورِ نۀ وي، د هر څيز د نومولو دپاره کافي ثابت سمبولونه هم نشته۔

دا ستونزه د متغير کومارنو په معرفي کولو حلوو؛ په هغو سره متغيرونه نېغ په نېغه د ساحې له غړي سره تړلے شو۔ بيا د دې پر ځاے چې مثلاً وواېو $\exists x\,\psi(x)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله صدق کوي چې لږ تر لږه د يوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \psi(m)$ وي، واېو چې دا په $\mathfrak{M}$ کښې د s په نسبت هله او يوازې هله صدق کوي چې $\psi(x)$ د $s[m/x]$ په نسبت لږ تر لږه د يوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره صدق وکړي۔

بېلګه 16.13. فرض کړئ $\mathcal{L} = \{a, b, f, R\}$، چې a او b ثابت سمبولونه، f دوه ځايه تابع، او R دوه ځايه پريديکات دي۔ لاندې تعريف شوے جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$
2. $a^{\mathfrak{M}} = 1$
3. $b^{\mathfrak{M}} = 2$
4. $f^{\mathfrak{M}}(x, y) = x + y$، که $x + y \leq 3$ وي، او که نۀ وي $= 3$۔
5. $R^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 2, 4\rangle\}$

تابع $s(x) = 1$، چې هر متغير ته $1 \in |\mathfrak{M}|$ کوماري، د $\mathfrak{M}$ دپاره د متغير کومارنه ده۔

بيا

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b)).$$

ځرنګه چې a او b ثابت سمبولونه دي، $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a) = a^{\mathfrak{M}} = 1$ او $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b) = b^{\mathfrak{M}} = 2$۔ نو

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(1, 2) = 1 + 2 = 3.$$

د $f(f(a, b), a)$ د قيمت د حسابولو دپاره بايد دا وګورو:

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), a)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

ځکه $3 + 1 > 3$۔ ځرنګه چې $s(x) = 1$ او $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$، دا هم لرو:

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), x)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

يو اټومي فارمول $R(t_1, t_2)$ هله صدق کوي چې د مدخلو د قيمتونو جوړه، يعنې $\langle \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2)\rangle$، د $R^{\mathfrak{M}}$ غړے وي۔ نو مثلاً $\mathfrak{M}, s \vDash R(b, f(a, b))$ لرو، ځکه $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(b), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(f(a, b))\rangle = \langle 2, 3\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$؛ خو $\mathfrak{M}, s \nvDash R(x, f(a, b))$، ځکه $\langle 1, 3\rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$۔

د دې د معلومولو دپاره چې يو غير اټومي فارمول φ صدق کوي که نۀ، د استقرايي تعريف هغه شرط کاروئ چې پر اصلي نښلوونکي عملي کېږي۔ مثلاً د $R(a, a) \to (R(b, x) \vee R(x, b))$ اصلي نښلوونکے $\to$ دے، او

هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash R(a, a) \to (R(b, x) \vee R(x, b))$

$\mathfrak{M}, s \nvDash R(a, a)$ يا $\mathfrak{M}, s \vDash R(b, x) \vee R(x, b)$

څرنګه چې $\mathfrak{M}, s \vDash R(a,a)$ (ځکه $\langle 1,1\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$)، ځواب لا نۀ شو ټاکلے او لومړے بايد معلومه کړو چې $\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \vee R(x,b)$ دے که نۀ:

$$\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \vee R(x,b) \text{ هله او يوازې هله چې}$$
$$\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \text{ يا } \mathfrak{M}, s \vDash R(x,b)$$

او دا حالت سم دے، ځکه $\mathfrak{M}, s \vDash R(x,b)$ (ځکه $\langle 1,2\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$)۔

په ياد ولرئ چې د s د x بديله ګومارنه هغه د متغير ګومارنه ده چې له s سره تر ډېره يوازې د x په ګومارنه کښې توپير لري۔ د $|\mathfrak{M}|$ د هر غړے دپاره د s يوه د x بديله ګومارنه شته:

$$s_1 = s[1/x], \qquad s_2 = s[2/x],$$
$$s_3 = s[3/x], \qquad s_4 = s[4/x].$$

نو مثلاً $s_2(x) = 2$، او له x پرته د هر متغير y دپاره $s_2(y) = s(y) = 1$۔ د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره دا د s د x ټولې بديلې ګومارنې دي، ځکه $|\mathfrak{M}| = \{1,2,3,4\}$۔ په ځانګړي ډول پام وکړئ چې $s_1 = s$ (هره s تل د خپل ځان د x بديله ګومارنه هم وي)۔

د دې د معلومولو دپاره چې د وجودي سور لرونکے فارمول $\exists x\, \varphi(x)$ صدق کوي که نۀ، بايد معلومه کړو چې لږ تر لږه د يوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi(x)$ دے که نۀ۔ نو

$$\mathfrak{M}, s \vDash \exists x\, (R(b,x) \vee R(x,b)),$$

ځکه $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash R(b,x) \vee R(x,b)$ ($s[3/x]$ هم شرط پوره کوي)۔ خو

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \exists x\, (R(b,x) \wedge R(x,b))$$

ځکه هر $m \in |\mathfrak{M}|$ چې واخلو، $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(b,x) \wedge R(x,b)$۔

د دې د معلومولو دپاره چې د عمومي سور لرونکے فارمول $\forall x\, \varphi(x)$ صدق کوي که نۀ، بايد معلومه کړو چې د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi(x)$ دے که نۀ۔ نو

$$\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, (R(x,a) \to R(a,x)),$$

ځکه د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(x,a) \to R(a,x)$۔ د $m = 1$ دپاره $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash R(a,x)$ لرو، نو تالي رښتونے دے؛ او د $m = 2$، 3 او 4 دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(x,a)$، نو مقدم دروغ دے۔ خو

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \forall x\, (R(a,x) \to R(x,a))$$

ځکه $\mathfrak{M}, s[2/x] \nvDash R(a,x) \to R(x,a)$ (ځکه $\mathfrak{M}, s[2/x] \vDash R(a,x)$ او $\mathfrak{M}, s[2/x] \nvDash R(x,a)$)۔

د يو زيات پېچلي حالت دپاره دا فارمول په پام کښې ونيسئ:

$$\forall x\, (R(a,x) \to \exists y\, R(x,y)).$$

څرنګه چې $\mathfrak{M}, s[3/x] \nvDash R(a,x)$ او $\mathfrak{M}, s[4/x] \nvDash R(a,x)$، هغه په زړه پورې حالتونه چې د شرطي د تالي په باب فکر پکښې پکار دے يوازې $m = 1$ او $m = 2$ دي۔ ايا $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$؟ دا هله صدق کوي چې لږ تر لږه يو $n \in |\mathfrak{M}|$ داسې وي چې $\mathfrak{M}, s[1/x][n/y] \vDash R(x,y)$۔ په حقيقت کښې که $n = 1$ واخلو، نو $s[1/x][n/y] = s[1/y] = s$۔ څرنګه چې $s(x) = 1$، $s(y) = 1$، او $\langle 1,1\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$، ځواب هو دے۔

د دې د معلومولو دپاره چې $\mathfrak{M}, s[2/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$، بايد د متغير ګومارنې $s[2/x][n/y]$ وګورو۔ دلته د $n = 1$ دپاره دا ګومارنه $s_2 = s[2/x]$ ده؛ او $R(x,y)$ پکښې صدق نۀ کوي ($s_2(x) = 2$، $s_2(y) = 1$، او $\langle 2,1\rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$)۔ خو $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$ په پام کښې ونيسئ۔ $\mathfrak{M}, s_2[3/y] \vDash R(x,y)$، ځکه $\langle 2,3\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \exists y\, R(x,y)$۔

نو د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره يا $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(a,x)$ (که $m = 3$ يا 4 وي)، يا $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$ (که $m = 1$ يا 2 وي)؛ نو

$$\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, (R(a,x) \to \exists y\, R(x,y)).$$

بل خوا،

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \exists x\, (R(a,x) \wedge \forall y\, R(x,y)).$$

$\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(a,x)$ يوازې د $m = 1$ او $m = 2$ دپاره لرو. خو د m د دواړو دغو قيمتونو دپاره داسې $n \in |\mathfrak{M}|$ شته، يعنې $n = 4$، چې $\mathfrak{M}, s[m/x][n/y] \nvDash R(x,y)$؛ نو د $m = 1$ او $m = 2$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash \forall y\, R(x,y)$. په ټوله کښې داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ نشته چې $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(a,x) \wedge \forall y\, R(x,y)$.

تمرين 16.14. فرض کړئ $\mathcal{L} = \{c, f, A\}$، چې يو ثابت سمبول، يوه يو ځايه تابع او يو دوه ځايه پريديکات لري، او جوړښت $\mathfrak{M}$ داسې ورکړل شوے دے:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$
2. $c^{\mathfrak{M}} = 3$
3. $f^{\mathfrak{M}}(1) = 2, f^{\mathfrak{M}}(2) = 3, f^{\mathfrak{M}}(3) = 2$
4. $A^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

(الف) د ټولو متغيرونه v دپاره $s(v) = 1$ وټاکئ. معلومه کړئ چې آيا

$$\mathfrak{M}, s \vDash \exists x\, (A(f(z), c) \to \forall y\, (A(y,x) \vee A(f(y), x)))$$

صدق کوي که نۀ، او لامل ئې څرګند کړئ.
(ب) يو بېل جوړښت او متغير ګومارنه ورکړئ چې فارمول پکښې صدق ونۀ کړي.

16.5 د متغيرونو ګومارنې

د متغير ګومارنه s هر متغير ته يو ارزښت ورکوي—او متغيرونه بې‌شمېره دي. البته دا اړينه نۀ ده. موږ له متغير ګومارنو څخه يوازې د اسانتيا دپاره غواړو چې ټولو متغيرونه ته ارزښتونه وګوماري. د يوه ترم t ارزښت، او دا چې فارمول φ د ګومارنې s په نسبت په جوړښت کښې صدق کوي که نۀ، يوازې په هغو ارزښتونو پورې تړلي دي چې s ئې د t متغيرونه او د φ ازادو متغيرونه ته ګوماري. د لاندې دوو قضيو منځپانګه همدا ده. د «پورې تړلي دي» مانا دقيقه ګولو دپاره ښيو چې هرې دوې هغه متغير ګومارنې چې د t پر ټولو متغيرونو سره موافقې وي، هغه ته يو شان ارزښت ورکوي؛ او که دوې متغير ګومارنې د φ پر ټولو ازادو متغيرونو سره موافقې وي، نو φ د يوې په نسبت هله صدق کوي چې د بلې په نسبت هم صدق وکړي.

قضيه 16.15. که په ترم t کښې متغيرونه د x_1، ...، x_n په منځ کښې وي، او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1$، ...، n دپاره وي، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$.

ثبوت. د t پر پېچلتيا د استقرا له لارې. په بنسټيز حالت کښې t يا ثابت سمبول وي يا له x_1، ...، x_n متغيرونو څخه يو وي. که $t = c$ وي، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = c^{\mathfrak{M}} = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$. که $t = x_i$ وي، د قضيې د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$؛ نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$.

د استقرايي ګام دپاره فرض کړئ چې $t = f(t_1, \ldots, t_k)$، او ادعا د t_1، ...، t_k دپاره صدق کوي. نو

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(f(t_1, \ldots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k)).\end{aligned}$$

د $j = 1$، ...، k دپاره، د t_j متغيرونه د x_1، ...، x_n په منځ کښې دي۔ د استقرايي فرض له مخې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_j) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_j)$۔ نو

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(f(t_1, \ldots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_k)) \\ &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(f(t_1, \ldots, t_k)) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t).\end{aligned}$$

□

قضيه 16.16. که په φ کښې ازاد متغيرونه د x_1، ...، x_n په منځ کښې وي، او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1$، ...، n دپاره وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔

ثبوت. د φ پر پيچلتيا استقرا کاروو۔ په بنسټيز حالت کښې، چې φ اتومي وي، φ له لاندې څخه يو کېدے شي: $\top$، $\bot$، د يوه k-ځايه اړوند R او ترمونو t_1، ...، t_k دپاره $R(t_1, \ldots, t_k)$، يا د ترمونو t_1 او t_2 دپاره $t_1 = t_2$۔ په وروستيو دوو حالتونو کښې يوازې د دوه اړخيز شرطي مخامخ لور ثابتوو، څکه د شاتني لور ثبوت ئې هم‌شکله دے۔

1. $\varphi \equiv \top$: دواړه $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ او $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$ صدق کوي۔
2. $\varphi \equiv \bot$: دواړه $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \varphi$ او $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \varphi$۔
3. $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_k)$: فرض کړئ $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$۔ نو

$$\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}.$$

د $i = 1$، ...، k دپاره، د 16.15 له مخې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_i) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_i)$۔ نو دا هم لرو چې $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$؛ څکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔

4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: فرض کړئ $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$۔ يا $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_2)$۔ نو

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1) && \text{(د 16.15 له مخې)} \\ &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_2) && \text{(څکه چې } \mathfrak{M}, s_1 \vDash t_1 = t_2\text{)} \\ &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_2) && \text{(د 16.15 له مخې)،}\end{aligned}$$

نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash t_1 = t_2$۔

اوس فرض کړئ چې د φ څخه د لږ پيچليو ټولو فارمولونه ψ دپاره $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \psi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \psi$۔ استقرايي ګام د φ د اصلي چلوونکي له مخې په حالتونو وېشل کېږي۔ په هر حالت کښې يوازې د دوه اړخيز شرطي مخامخ لور ثابتوو، د شاتني لور ثبوت ئې هم‌شکله دے۔ د سورو له حالتونو پرته، په ټولو حالتونو کښې استقرايي فرض د φ پر فرعي فارمولونه ψ کاروو۔ د ψ ازاد متغيرونه د φ د ازادو متغيرونو په منځ کښې دي۔ نو که s_1 او s_2 د φ پر ازادو متغيرونو سره موافقې وي، د ψ پر هغو هم موافقې دي، او استقرايي فرض پر ψ کارول کېدے شي۔

1. $\varphi \equiv \neg\psi$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \psi$؛ د استقرايي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \psi$، څکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔
2. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \chi$؛ د استقرايي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \chi$۔ څکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔
3. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \psi$ يا $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \chi$۔ د استقرايي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \psi$ يا $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \chi$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔

4. $\varphi \equiv \psi \to \chi$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \psi$ يا $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \chi$ ـ$\mathfrak{M}, s_1 \vDash \chi$ د استقرايي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \psi$ يا $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \chi$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$ـ

5. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ وي، نو يا $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \chi$ دواړه، يا $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \chi$ دواړه صدق نۀ کوي ـ د استقرايي فرض له مخې، يا $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \chi$ دواړه، يا $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \chi$ دواړه صدق نۀ کوي ـ په هر حالت کښې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$ـ

6. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ وي، داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \vDash \psi$ ـ $s_1' = s_1[m/x]$ او $s_2' = s_2[m/x]$ ونيسئ ـ د ψ ازاد متغيرونه د x_1، ...، x_n او x په منځ کښې دي ـ $s_1'(x_i) = s_2'(x_i)$، ځکه s_1' او s_2' په ترتيب سره د s_1 او s_2 x-ډولونه دي، او د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ ـ د s_1' او s_2' د تعريف له مخې $s_1'(x) = s_2'(x) = m$ ـ نو استقرايي فرض پر ψ او s_1'، s_2' کارول کېږي، او $\mathfrak{M}, s_2' \vDash \psi$ لرو ـ ځرنګه چې $s_2' = s_2[m/x]$، داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash \psi$؛ ځکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$ـ

7. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ وي، نو د هر $m \in |\mathfrak{M}|$ دياره $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \vDash \psi$ ـ غواړو وښيو چې د هر $m \in |\mathfrak{M}|$ دياره $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash \psi$ هم صدق کوي ـ يو خپل‌سري $m \in |\mathfrak{M}|$ ونيسئ، او $s_1' = s_1[m/x]$ او $s_2' = s_2[m/x]$ په پام کښې ونيسئ ـ $\mathfrak{M}, s_1' \vDash \psi$ لرو ـ د ψ ازاد متغيرونه د x_1، ...، x_n او x په منځ کښې دي ـ $s_1'(x_i) = s_2'(x_i)$، ځکه s_1' او s_2' په ترتيب سره د s_1 او s_2 x-ډولونه دي، او د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ ـ د s_1' او s_2' د تعريف له مخې $s_1'(x) = s_2'(x) = m$ ـ نو استقرايي فرض پر ψ او s_1'، s_2' کارول کېږي، او $\mathfrak{M}, s_2' \vDash \psi$ لرو ـ دا د هر $m \in |\mathfrak{M}|$ دياره صدق کوي، يعنې د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دياره $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash \psi$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$ـ

د استقرا له مخې پايله اخلو چې هر کله د φ ازاد متغيرونه د x_1، ...، x_n په منځ کښې وي او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1$، ...، n ديارە وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$ـ □

ټرلي فارمولونه ازاد متغيرونه نۀ لري؛ نو هرې دوې متغير ګومارنې د هرې جملې ټولو (صفر) ازادو متغيرونو ته يو شان ځيزونه ګوماري ـ له دې کبله اوس ثابته شوې قضيه وايي چې ترلے فارمول د متغير ګومارنې په نسبت په جوړښت کښې صدق کوي که نۀ، له هغې ګومارنې څخه په بشپړ ډول خپلواک دي ـ دا حقيقت ثبتوو ـ همدا د لاندې تعريف بنسټ دے، چې د متغير ګومارنې له يادولو پرته په جوړښت کښې د ترلے فارمول صدق تعريفوي ـ

نتيجه 16.17. که φ ترلے فارمول او s يوه متغير ګومارنه وي، نو $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې د هرې متغير ګومارنې s' ديارە $\mathfrak{M}, s' \vDash \varphi$ـ

ثبوت. s' هره متغير ګومارنه ونيسئ ـ ځرنګه چې φ ترلے فارمول ده، ازاد متغيرونه نۀ لري، ځکه هره متغير ګومارنه s' په ځرګند ډول د φ ټولو ازادو متغيرونو ته هماغه ځيزونه ګوماري چې s ئې ګوماري ـ نو د 16.16 شرط پوره کېږي، او $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s' \vDash \varphi$ـ □

تعريف 16.18. که φ ترلے فارمول وي، وايو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ په φ کښې صدق کوي، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$، هله او يوازې هله چې د ټولو متغير ګومارنو s ديارە $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ـ

که $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي، په ساده ډول دا هم وايو چې φ په $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا ده ـ د صدق مفهوم په طبيعي ډول له انفرادي ټرلي فارمولونه څخه د ټرلي فارمولونه ستونو ته غځېږي ـ

تعريف 16.19. که Γ د ټرلي فارمولونه يو ست وي، وايو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ په Γ کښې صدق کوي، $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، هله او يوازې هله چې د ټولو $\varphi \in \Gamma$ ديارە $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ـ

قضيه 16.20. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، φ ترلے فارمول، او s يوه متغير ګومارنه ده ـ $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ـ

ثبوت. تمرين ـ □

تمرين 16.21. 16.20 ثابته کړئ.

قضيه 16.22. فرض کړئ $\varphi(x)$ يوازې x ازاد لري، او $\mathfrak{M}$ جوړښت دے. نو:

1. $\mathfrak{M} \vDash \exists x\, \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوې متغير ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$.
2. $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې د ټولو متغير ګومارنو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 16.23. 16.22 ثابته کړئ.

تمرين 16.24. فرض کړئ $\mathcal{L}$ له تابعې پرته ژبه ده. د جوړښت $\mathfrak{M}$، ثابت سمبول c، او $a \in |\mathfrak{M}|$ په لرلو سره، $\mathfrak{M}[a/c]$ هغه جوړښت تعريف کړئ چې کټ مټ د $\mathfrak{M}$ په شان دے، خو $c^{\mathfrak{M}[a/c]} = a$. د ترلې فارمولونه φ دپاره $\mathfrak{M} \models\!\!| \varphi$ داسې تعريف کړئ:

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M} \models\!\!| \varphi$ نۀ.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M} \models\!\!| \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(d_1, \ldots, d_n)$: $\mathfrak{M} \models\!\!| \varphi$ هله او يوازې هله چې $\langle d_1^{\mathfrak{M}}, \ldots, d_n^{\mathfrak{M}} \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $\varphi \equiv d_1 = d_2$: $\mathfrak{M} \models\!\!| \varphi$ هله او يوازې هله چې $d_1^{\mathfrak{M}} = d_2^{\mathfrak{M}}$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M} \models\!\!| \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \models\!\!| \psi$ نۀ وي.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M} \models\!\!| \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \models\!\!| \psi$ او $\mathfrak{M} \models\!\!| \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M} \models\!\!| \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \models\!\!| \psi$ يا $\mathfrak{M} \models\!\!| \chi$ (يا دواړه).
8. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M} \models\!\!| \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \models\!\!| \psi$ نۀ وي يا $\mathfrak{M} \models\!\!| \chi$ وي (يا دواړه).
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M} \models\!\!| \varphi$ هله او يوازې هله چې يا $\mathfrak{M} \models\!\!| \psi$ او $\mathfrak{M} \models\!\!| \chi$ دواړه وي، يا نۀ $\mathfrak{M} \models\!\!| \psi$ وي او نۀ $\mathfrak{M} \models\!\!| \chi$.
10. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: $\mathfrak{M} \models\!\!| \varphi$ هله او يوازې هله چې د ټولو $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}[a/c] \models\!\!| \psi[c/x]$، په دې شرط چې c په ψ کښې نۀ وي راغلے.
11. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: $\mathfrak{M} \models\!\!| \varphi$ هله او يوازې هله چې داسې $a \in |\mathfrak{M}|$ وي چې $\mathfrak{M}[a/c] \models\!\!| \psi[c/x]$، په دې شرط چې c په ψ کښې نۀ وي راغلے.

فرض کړئ x_1، ...، x_n په φ کښې ټول ازاد متغيرونه، c_1، ...، c_n هغه ثابت سمبولونه دي چې په φ کښې نۀ دي، a_1، ...، $a_n \in |\mathfrak{M}|$، او $s(x_i) = a_i$.

وښيئ چې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}[a_1/c_1, \ldots, a_n/c_n] \models\!\!| \varphi[c_1/x_1] \ldots [c_n/x_n]$.

(دا مسئله ښيي چې د لومړۍ درجې منطق دپاره داسې معنٰی پوهنه ورکول ممکن دي چې له متغير ګومارنو پرته کار وکړي.)

تمرين 16.25. فرض کړئ f يو داسې تابعي سمبول دے چې په $\varphi(x, y)$ کښې نۀ وي. وښيئ چې داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \exists y\, \varphi(x, y)$ هله او يوازې هله چې داسې $\mathfrak{M}'$ شته چې $\mathfrak{M}' \vDash \forall x\, \varphi(x, f(x))$.

(دا مسئله د سکولم د قضيې په نامه د پېژندل شوې قضيې يو ځانګړے حالت دے؛ $\forall x\, \varphi(x, f(x))$ ته د $\forall x\, \exists y\, \varphi(x, y)$ د سکولم نورماله بڼه ويل کېږي.)

16.6 امتداديتوب

امتداديتوب، چې کله کله اړوندتيا هم بلل کېږي، په غير رسمي ډول داسې څرګندوے شو: يوازېنې عوامل چې د فارمول φ پر صدق د جوړښت $\mathfrak{M}$ او د متغير ګومارنې s په نسبت اغېز لري، د د تعريف ساحه کچه او هغه ګومارنې دي چې $\mathfrak{M}$ او s ئې د ژبې هغو اجزاوو ته کوي چې په رښتيا په φ کښې رائي.

د امتداديتوب يوه سمدستي پايله دا ده: که دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ د ژبې پر ټولو هغو اجزاوو سره موافق وي چې په جمله φ کښې رائي، او يوه ساحه ولري، نو $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ بايد پر دې هم موافق وي چې پخپله φ رښتيا ده که نۀ.

قضيه 16.26 (امتداديتوب)**.** فرض کړئ φ فارمول، او $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ داسې جوړښتونه دي چې $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$، او s پر $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$ يوه متغير ګومارنه ده. که په φ کښې د راتلونکو هر ثابت سمبول c، اړوند سمبول R، او تابع f دپاره $c^{\mathfrak{M}_1} = c^{\mathfrak{M}_2}$، $R^{\mathfrak{M}_1} = R^{\mathfrak{M}_2}$، او $f^{\mathfrak{M}_1} = f^{\mathfrak{M}_2}$ وي، نو φ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}_1, s \vDash \varphi$ $\mathfrak{M}_2, s \vDash \varphi$.

ثبوت. لومړے (پر t د استقرا له لارې) ثابته کړئ چې د هر ترم دپاره $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}_1}(t) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}_2}(t)$. بيا قضيه پر φ د استقرا له لارې ثابته کړئ، او د استقرا په بنسټ کښې (چې φ اتومي وي) له همدې ثابتې شوې ادعا څخه کار واخلئ. □

تمرين 16.27. د 16.26 ثبوت په تفصيل بشپړ کړئ.

نتيجه 16.28 (د ترلې فارمولونه دپاره امتداديتوب)**.** فرض کړئ φ ترلے فارمول، او $\mathfrak{M}_1$، $\mathfrak{M}_2$ لکه په 16.26 کښې وي. نو $\mathfrak{M}_1 \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}_2 \vDash \varphi$.

ثبوت. له 16.26 او 16.17 څخه لاس ته رائي. □

پر دې سربېره، د يوه ترم ارزښت، او دا چې جوړښت په فارمول کښې صدق کوي که نۀ، يوازې د هغه د فرعي ترمونو په ارزښتونو پورې ترلې دي.

قضيه 16.29. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، t او t' ترمونه، او s يوه متغير ګومارنه ده. نو $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}(t)$.

ثبوت. پر t د استقرا له لارې.

1. که t يو ثابت وي، يعنې $t \equiv c$، نو $t[t'/x] = c$، او $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}} = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}(c)$.
2. که t له x پرته بل متغير وي، يعنې $t \equiv y$، نو $t[t'/x] = y$، او $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(y) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}(y)$، ځکه $s \sim_x s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$.
3. که $t \equiv x$ وي، نو $t[t'/x] = t'$. خو د $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}(x) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$ د تعريف له مخې
4. که $t \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$ وي، نو:

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) \\
&\quad = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(t_1[t'/x], \ldots, t_n[t'/x])) \\
&\qquad \text{د } t[t'/x] \text{ د تعريف له مخې} \\
&\quad = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1[t'/x]), \ldots, \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n[t'/x])) \\
&\qquad \text{د } \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(\ldots)) \text{ د تعريف له مخې} \\
&\quad = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}(t_n)) \\
&\qquad \text{د استقرايي فرض له مخې} \\
&\quad = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}(t) \text{ د تعريف له مخې } \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}(f(\ldots)) \text{ د}
\end{aligned}
$$

□

قضيه 16.30. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، φ فارمول، t' يو ترم، او s يوه متغير ګومارنه ده. نو $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi[t'/x]$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x] \vDash \varphi$.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 16.31. 16.30 ثابته کړئ.

د قضيې 16.29 او 16.30 مطلب دا دے. فرض کړئ يو ترم t يا فارمول φ، او بل ترم t' لرو، او غواړو د $t[t'/x]$ ارزښت، يا دا معلوم کړو چې $\varphi[t'/x]$ د متغير ګومارنې s په نسبت په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي که نۀ. يوې لارې کښې لومړے تعويض ترسره کولے، او بيا د $\mathfrak{M}$ او s په نسبت ارزښت يا صدق څېړلے شو. بلې لارې کښې لومړے په $\mathfrak{M}$ کښې د s په نسبت د t' ارزښت $m = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$ معلوموله، بيا د متغير ګومارنه په $s[m/x]$ بدلوله، او ورپسې په $\mathfrak{M}$ کښې د $s[m/x]$ په نسبت د t ارزښت، يا $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi$ څېړلے شو. قضيې 16.29 او 16.30 تضمينوي چې په دواړو لارو کښې ځواب يو شان وي.

16.7 معنايي مفهومونه

د لومړۍ درجې ژبو د جوړښتونه د تعريف په لړلو سره، د جملو ځينې بنسټيز معنايي خاصيتونه او د هغو تر منځ اړيکې تعريفولے شو. تر ټولو ساده ئې د جملې د اعتبار مفهوم دے. يوه جمله هله معتبره ده چې په هر جوړښت کښې صدق وکړي. معتبرې جملې هغه دي چې د هغو د نامنطقي سمبولونو د تفسير له څرنګوالي پرته صدق کوي. ځکه معتبرې جملې منطقي حقيقتونه هم بلل کېږي—هغوی په هر جوړښت کښې رښتيا دي، يعنې صدق کوي؛ نو رښتينولي ئې يوازې په هغو کښې پر راغلو منطقي سمبولونو او د هغو پر نحوي جوړښت پورې تړلې ده، پر نامنطقي سمبولونو يا د هغو پر تفسير نۀ.

تعريف 16.32 (اعتبار). جمله φ هله معتبره ده، $\vDash \varphi$، چې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$.

تعريف 16.33 (استلزام). د جملو ستِ Γ هله جمله φ لازموي، $\Gamma \vDash \varphi$، چې د هر هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ هم وي.

تعريف 16.34 (د صدق ورتيا). د جملو ستِ Γ هله د صدق وړ دے چې د کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي. که Γ د صدق وړ نۀ وي، د صدق نۀ وړ بلل کېږي.

قضيه 16.35. جمله φ هله او يوازې هله معتبره ده چې د جملو د هر ستِ Γ دپاره $\Gamma \vDash \varphi$.

ثبوت. د مخامخ لور دپاره، فرض کړئ φ معتبره ده، او Γ د جملو يو ستِ دے. $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. څرنګه چې φ معتبره ده، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$؛ نو $\Gamma \vDash \varphi$.

د شاتني لور د عکس نقيض دپاره، فرض کړئ φ نامعتبره ده؛ نو داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$. کله چې $\Gamma = \{\top\}$ وي، د $\top$ د اعتبار له کبله $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. ځکه داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ خو $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$؛ نو Γ، φ نۀ لازموي. □

قضيه 16.36. $\Gamma \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ د صدق نۀ وړ وي.

ثبوت. د مخامخ لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \vDash \varphi$، او د عکس فرض وکړئ چې داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. څرنګه چې $\Gamma \vDash \varphi$ او $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. له بلې خوا، له $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ څخه $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi$؛ نو هم $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ او هم $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$ لرو، چې تناقض دے. ځکه داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ نۀ شي موجودېدے؛ نو $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ د صدق نۀ وړ دے.

د شاتني لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ د صدق نۀ وړ دے. نو د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره يا $\mathfrak{M} \nvDash \Gamma$، يا $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. ځکه د هر هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$؛ نو $\Gamma \vDash \varphi$. □

تمرين 16.37. 1. وښيئ چې $\Gamma \vDash \bot$ هله او يوازې هله چې Γ د صدق نۀ ورِ وي.

2. وښيئ چې $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \bot$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vDash \neg\varphi$.

3. فرض کړئ c په φ يا Γ کښې نۀ رائي. وښيئ چې $\Gamma \vDash \forall x\, \varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vDash \varphi[c/x]$.

قضيه 16.38. که $\Gamma \subseteq \Gamma'$ او $\Gamma \vDash \varphi$ وي، نو $\Gamma' \vDash \varphi$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \subseteq \Gamma'$ او $\Gamma \vDash \varphi$. $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma'$؛ نو $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او له $\Gamma \vDash \varphi$ څخه $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ اخلو. ځکه هر کله چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma'$ وي، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$؛ نو $\Gamma' \vDash \varphi$. □

قضيه 16.39 (د معنايي استنتاج قضيه). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$.

ثبوت. د مخامخ لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$، او $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. که $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\varphi\}$؛ او څرنګه چې $\Gamma \cup \{\varphi\}$، ψ لازموي، $\mathfrak{M} \vDash \psi$ اخلو. ځکه $\mathfrak{M} \vDash \varphi \to \psi$، نو $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$.

د شاتني لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$، او $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\varphi\}$. يا $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$؛ نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi \to \psi$، او له $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ څخه $\mathfrak{M} \vDash \psi$. ځکه هر کله چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\varphi\}$ وي، $\mathfrak{M} \vDash \psi$؛ نو $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$. □

قضيه 16.40. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، $\varphi(x)$ داسې فارمول دے چې يو ازاد متغير x لري، او t يو ترلے ترم دے. نو:

1. $\varphi(t) \vDash \exists x\, \varphi(x)$
2. $\forall x\, \varphi(x) \vDash \varphi(t)$

ثبوت. 1. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t)$. s داسې متغير کومارنه ونيسئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. څرنګه چې $\varphi(t)$ ترلے فارمول ده، $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. د 16.22 له مخې $\mathfrak{M} \vDash \exists x\, \varphi(x)$.

2. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$. s داسې متغير کومارنه ونيسئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. د 16.22 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t)$. څرنګه چې $\varphi(t)$ ترلے فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t)$.

□

باب 17

تیورۍ او د هغو مدلونه

17.1 پېژندنه

د بدیهي طریقې وده د ساینس په تاریخ کښې یوه ستره لاسته راوړنه ده، او د ریاضۍ په تاریخ ځانګړے اهمیت لري۔ د یوه ډګر بدیهي وده ډېرې پوښتنې روښانوي: دا ډګر د څه په باب دے؟ تر ټولو بنسټیز مفاهیم ئې کوم دي؟ هغوئ له یو بل سره څنګه تړلي دي؟ ایا د ډګر ټول مفاهیم د دغو بنسټیزو مفاهیمو له مخې تعریفېدے شي؟ دا مفاهیم د کومو قوانینو پیروي کوي، او باید ئې وکړي؟

بدیهي طریقه او منطق د یو بل دپاره جوړ شوي دي۔ صوري منطق د بدیهي تیوریو د جوړولو، د تیورۍ له بدیهي اصولو څخه په کره تاکلې طریقه د قضیو د ثابتولو، او د بدیهي اصولو پوره کوونکو ټولو نظامونو د خاصیتونو د منظمې څېړنې وسیلې برابروي۔

تعریف 17.1. د تړلي فارمولونه یو ستٓ Γ هله او یوازې هله بند دے چې هر کله $\Gamma \models \varphi$ وي، نو $\varphi \in \Gamma$ هم وي۔ د تړلي فارمولونه د یوه ستٓ Γ بندښت دا دے: $\{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$۔

وایو چې Γ د جملو د یوه ستٓ Δ له خوا په بدیهي اصولو تاکل شوے دے، که Γ د Δ بندښت وي۔

یوه بدیهي تیوري د هغو جملو ستٓ ګڼلے شو چې د هغې د بدیهي اصولو ستٓ Δ په بدیهي اصولو تاکلے وي۔ په بل عبارت، کله چې د لومړۍ درجې ژبه د هغه ساینس د بنسټیزو مفاهیمو دپاره غیرمنطقي سمبولونه ولري چې غواړو په بدیهي ډول ئې وڅېړو، او ورسره د تړلي فارمولونه داسې ستٓ ولرو چې د ساینس بنسټیز قوانین بیانوي، نو تیوري په دې ژبه کښې د ټولو هغو تړلي فارمولونه په توګه انځوروے شو چې له بدیهي اصولو څخه لازمېږي۔ دا لرۍ له هغو ساده بېلګو څخه، چې یوازې یو بنسټیز مفهوم او ساده بدیهي اصول لري، لکه د جزوي ترتیبونو تیوري، تر نیوټني میخانیک غوندې پېچلو تیوریو پورې غځېږي۔

لاندې مهم منطقي حقیقتونه دي چې دغه صوري چلند د بدیهي طریقې دپاره دومره ارزښتمن کوي۔ فرض کړئ Γ د یوې تیورۍ بدیهي نظام، یعنې د جملو یو ستٓ دے۔

1. په کره توګه ویلے شو چې یو بدیهي نظام د جوړښتونه مطلوبه ټولګه کله رانغاړي۔ یعنې که د جوړښتونه یوه تاکلې ټولګه مو په پام کښې وي، بدیهي نظام Γ هغه هله او یوازې هله په بریالیتوب رانغاړي چې مطلوب جوړښتونه کټ مټ هغه $\mathfrak{M}$ وي چې $\mathfrak{M} \models \Gamma$ وي۔

2. کېدے شي په دې کار کښې ځکه پاتې راشو چې داسې $\mathfrak{M}$ وي چې $\mathfrak{M} \models \Gamma$، خو $\mathfrak{M}$ زموږ له مطلوبو جوړښتونه څخه نۀ وي۔ دا ښایي دې ته مو اړ کړي چې داسې بدیهي اصول ورزیات کړو چې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتوني نۀ وي۔

3. که لږ تر لږه په دې کښې بریالي یو چې Γ په ټولو مطلوبو جوړښتونه کښې رښتوے وي، نو هر کله چې $\Gamma \models \varphi$ وي، جمله φ هم په ټولو مطلوبو جوړښتونه کښې رښتوني ده۔ نو د منطقي وسیلو (لکه د اشتقاق طریقو) په کارولو ښودلے شو چې جملې په ټولو مطلوبو جوړښتونه کښې رښتوني دي: بس دا وښیو چې له بدیهي اصولو څخه لازمېږي۔

4. کله کله مو کوم مطلوب جوړښتونه په پام کښې نۀ وي، بلکې له خپلو بدیهي اصولو پېل کوو: ځینې بنسټیز مفاهیم اخلو چې غواړو تاکلي قوانین پوره کړي، او دغه قوانین په یوه بدیهي نظام کښې ثبتوو۔ سمدستي دا تصدیق کول غواړو چې بدیهي اصول یو بل

نۀ نقضوي؛ که ئې وکړي، هېڅ مفاهيم دغه قوانين نۀ شي پوره کولے او تيوري مو ناسازګاره جوړه کړې ده۔ د Γ د يوه مدل په موندلو تصديق کولے شو چې داسې نۀ دي شوي۔ او که تيوري مو مدلونه ولري، په منطقي طريقو ئې څېړلے او مدلونه هم جوړولے شو۔

5. د بديهي اصولو استقلال هم يوه مهمه پوښتنه ده۔ کېدے شي يو بديهي اصل په رښتيا د نورو پايله وي او له همدې امله زائد وي۔ ثابتولے شو چې په Γ کښې بديهي اصل φ زائد دے، که $\Gamma \setminus \{\varphi\} \vDash \varphi$ ثابت کړو۔ دا هم ثابتولے شو چې بديهي اصل زائد نۀ دے، که وښيو چې $(\Gamma \setminus \{\varphi\}) \cup \{\neg\varphi\}$ د صدق وړ دے۔ د بېلګې په توګه، د هندسې د نورو بديهي اصولو څخه د موازي کرښو د اصل استقلال همداسې ښودل شوے و۔

6. بله مهمه پوښتنه په يوه تيورۍ کښې د مفاهيمو د تعريفېدنې په باب ده: د ژبې ټاکنه دا ټاکي چې د تيورۍ مدلونه له څه جوړ وي۔ خو د تيورۍ هر ارخ لازم نۀ دے چې په مدلونو کښې جلا استازيتوب ولري۔ مثلاً هر ترتيب $\leq$ ورسره سم سخت ترتيب $<$ ټاکي—چې يو راکړل شي، بل ترې تعريفولے شو۔ نو د داسې ترتيب لرونکې تيورۍ په مدل کښې د اړوند سخت ترتيب جلا شتون لازم نۀ دے۔ په عمومي ډول، يوه اړيکه د نورو له مخې کله تعريفېدے شي؟ يوه اړيکه د نورو له مخې کله نۀ شي تعريفېدے (او له همدې امله بايد د ژبې په بنسټيزو سمبولونو کښې ورزياته شي)؟

17.2 د جوړښتونه د خاصيتونو بيانول

د تابعو او اړيکو شرطونه، يا په لا عمومي ډول دا خبره بيانول چې په يوه جوړښت کښې تابعې او اړيکې دغه شرطونه پوره کوي، ډېر ځله ګټور او مهم وي۔ د بېلګې په توګه، غواړو د يوې ژبې هغه جوړښتونه چې پريديکاتونه پکښې زمونږ مطلوبه "معنٰی" لري، له هغو جوړښتونو څخه بېل کړو چې داسې نۀ دي۔ البته بشپړه ازادي لرو چې خپل "مطلوب" جوړښتونه وټاکو؛ مثلاً ويلے شو چې د پريديکات $\leq$ تفسير بايد يو ترتيب وي، يا يوازې د $\mathcal{L}$ له هغو تفسيرونو سره دلچسپي لرو چې ساحه ئې له ستونو جوړه وي او $\in$ د "د غړے په توګه شتون" په اړيکه تفسير شي۔ خو ايا دا د ژبې په ترلې فارمولونه کولے شو؟ په بل عبارت، پر جوړښت $\mathfrak{M}$ کوم شرطونه د $\mathfrak{M}$ د ژبې په يوه ترلے فارمول (يا ښاپي د ترلې فارمولونه په يوه ستٓ) بيانولے شو؟ ځينې شرطونه نۀ شو بيانولے۔ مثلاً د $\mathcal{L}_A$ داسې هېڅ جمله نشته چې يوازې په هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې رښتونې وي چې $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ وي۔ "ساحه يوازې طبيعي عددونه لري" نۀ شو بيانولے۔ خو ښاپي د جوړښتونه ځينې "جوړښتي خاصيتونه" بيانولے شو۔ د جوړښتونه کوم خاصيتونه په ترلې فارمولونه بيانولے شو؟ يا په بله وينا، د جوړښتونه کومې ټولګې د هغو جوړښتونو په توګه بيانولے شو چې يوه ترلے فارمول (يا د ترلې فارمولونه يو ستٓ) رښتونې کوي؟

تعريف 17.2 (د يوه ستٓ مدل)**.** فرض کړئ Γ په ژبه $\mathcal{L}$ کښې د ترلې فارمولونه يو ستٓ دے۔ وايو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ د Γ مدل دے، که د هر $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي۔

بېلګه 17.3. جمله $\forall x\, x \leq x$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې ده چې $\leq^{\mathfrak{M}}$ انعکاسي اړيکه وي۔ جمله $\forall x \forall y\,((x \leq y \wedge y \leq x) \to x = y)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې ده چې $\leq^{\mathfrak{M}}$ ضد متناظره وي۔ جمله $\forall x \forall y \forall z\,((x \leq y \wedge y \leq z) \to x \leq z)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې ده چې $\leq^{\mathfrak{M}}$ انتقالي وي۔ نو د لاندې ستٓ مدلونه

$$\begin{aligned}\{\quad & \forall x\, x \leq x,\\ & \forall x \forall y\,((x \leq y \wedge y \leq x) \to x = y),\\ & \forall x \forall y \forall z\,((x \leq y \wedge y \leq z) \to x \leq z)\quad\}\end{aligned}$$

ټ مټ هغه جوړښتونه دي چې $\leq^{\mathfrak{M}}$ پکښې انعکاسي، ضد متناظره او انتقالي، يعنې جزوي ترتيب وي۔ له همدې امله، دا د جزوي ترتيبونو د لومړۍ درجې تيورۍ د بديهي اصولو په توګه اخستلے شو۔

17.3 د لومړۍ درجې تیوریو بېلګې

بېلګه 17.4. په ژبه $\mathcal{L}_<$ کښې د سختو خطي ترتیبونو تیوري د لاندې ستې له خوا په بدیهي اصولو ټاکل کېږي:

$$\begin{aligned}\{\quad & \forall x\, \neg x < x,\\ & \forall x\, \forall y\, ((x < y \vee y < x) \vee x = y),\\ & \forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x < y \wedge y < z) \to x < z)\quad \}\end{aligned}$$

دا مطلوب جوړښتونه په بشپړ ډول رانغاړي: هر سخت خطي ترتیب د دې بدیهي نظام مدل دے؛ او برعکس، که R پر یوه ستې X خطي ترتیب وي، نو هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ چې $|\mathfrak{M}| = X$ او $<^{\mathfrak{M}} = R$ لري، د دې تیورۍ مدل دے۔

بېلګه 17.5. د ګروپونو تیوري په هغه ژبه کښې چې 1 (ثابت سمبول) او $\cdot$ (دوه‌ځایيزه تابع) لري، د لاندې فورمولونو له خوا په بدیهي اصولو ټاکل کېږي:

$$\begin{aligned}&\forall x\, (x \cdot 1) = x\\ &\forall x\, \forall y\, \forall z\, (x \cdot (y \cdot z)) = ((x \cdot y) \cdot z)\\ &\forall x\, \exists y\, (x \cdot y) = 1\end{aligned}$$

بېلګه 17.6. د پیانو د حساب تیوري د حساب په ژبه $\mathcal{L}_A$ کښې د لاندې جملو له خوا په بدیهي اصولو ټاکل کېږي۔

$$\begin{aligned}&\forall x\, \forall y\, (x' = y' \to x = y)\\ &\forall x\, 0 \neq x'\\ &\forall x\, (x + 0) = x\\ &\forall x\, \forall y\, (x + y') = (x + y)'\\ &\forall x\, (x \times 0) = 0\\ &\forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x)\\ &\forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y)\end{aligned}$$

او ورسره د لاندې بڼې ټولې جملې

$$(\varphi(0) \wedge \forall x\, (\varphi(x) \to \varphi(x'))) \to \forall x\, \varphi(x)$$

ځکه چې د وروستۍ بڼې نامتناهي ډېرې جملې شته، دا بدیهي نظام نامتناهي دے۔ وروستۍ بڼه د استقرا شېما بلل کېږي۔ (په اصل کښې د استقرا شېما تر هغه لږه پېچلې ده چې دلته مو ښودلې ده۔)

وروستے بدیهي اصل د $<$ یو صریح تعریف دے۔

بېلګه 17.7. د خالصو سټونو تیوري د ریاضۍ په بنسټونو (او فلسفه) کښې مهمه ونډه لري۔ یو ستې هله خالص دے چې ټول غړي ئې هم خالص سټونه وي۔ نو ټش ستې خالص ګڼل کېږي، خو هغه ستې چې کوم داسې څیز ئې غړے وي چې خپله ستې نۀ وي، خالص نۀ دے۔ په دې توګه خالص سټونه یوازې له ټش ستې ټخنه، بې له "غیرستې بنسټیزو عناصرو"، جوړ شوي سټونه دي؛ یعنې داسې څیزونه نۀ لري چې خپله سټونه نۀ وي۔

لاندې فورمولونه د خالصو سټونو د یوې تیورۍ بدیهي نظام ګڼل کېدے شي:

$$\begin{aligned}&\exists x\, \neg \exists y\, y \in x\\ &\forall x\, \forall y\, (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \to x = y)\\ &\forall x\, \forall y\, \exists z\, \forall u\, (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y))\\ &\forall x\, \exists y\, \forall z\, (z \in y \leftrightarrow \exists u\, (z \in u \wedge u \in x))\end{aligned}$$

او ورسره د لاندې بڼې ټولې جملې

$$\exists x \forall y \, (y \in x \leftrightarrow \varphi(y))$$

لومړے بديهي اصل وايي چې داسې يو ست شته چې هېڅ غړي نۀ لري (يعنې $\emptyset$ شته)؛ دويم وايي چې ستونه امتدادي دي؛ دريم وايي چې د هر دوو ستونو X او Y دپاره ست $\{X, Y\}$ شته؛ څلورم وايي چې د هر ست X دپاره ست $\cup X$ شته، چېرته چې $\cup X$ د X د ټولو عناصرو اتحاد دے۔

وروستۍ يادې شوې ترلې فارمولونه په کډه د ساده ادراک شېما بلل کېږي۔ په اصل کښې وايي چې د هر $\varphi(x)$ دپاره ست $\{x : \varphi(x)\}$ شته—نو په لومړي نظر يو رښتوڼے، ګټور او ښايي حتا ضروري بديهي اصل ښکاري۔ "ساده" ځکه بلل کېږي چې په پايله کښې دا تيوري د صدق وړ نۀ پرېږدي: که $\varphi(y)$ د $\neg y \in y$ په توګه واخلئ، لاندې ترلے فارمول لاس ته رائي:

$$\exists x \forall y \, (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

او دا ترلے فارمول په هېڅ جوړښت کښې نۀ صدق کوي۔

بېلګه 17.8. د مېرېولوژۍ يا جزپوهنې په ډګر کښې د برخه‌والي اړيکه بنسټيزه اړيکه ده۔ لکه د ستونو د تيوريو په شان، د برخه‌والي داسې تيورۍ هم شته چې د دې اړيکې بېلابېل (او کله کله يو بل سره ټکر لرونکي) تصورات په بديهي اصولو ټاکي۔

د مېرېولوژۍ ژبه يو دوه‌ځايېز اړوند سمبول P لري، او $P(x, y)$ دا "معنٰی" لري چې x د y يوه برخه ده۔ کله چې دا تفسير په پام کښې ولرو، د دې ژبې جوړښت د برخه‌والي جوړښت بلل کېږي۔ البته د يوه دوه‌ځايېز اړوند هر جوړښت په رښتيا د دې نوم وړ نۀ دے۔ د "برخه‌والي" د رانغاړلو دپاره بايد $P^{\mathfrak{M}}$ ځينې شرطونه پوره کړي، او دا شرطونه د برخه‌والي د تيورۍ د بديهي اصولو په توګه ټاکلے شو۔ مثلاً برخه‌والے پر څيزونو جزوي ترتيب دے: هر څيز د خپل ځان (که څه هم غيرحقيقي) برخه ده؛ دوه بېل څيزونه د يو بل برخې نۀ شي کېدے؛ او د يوه څيز د برخې برخه خپله هم د هغه څيز برخه ده۔ پام وکړئ چې په دې معنٰی "د يوه څيز برخه ده" له "فرعي ست دے" سره ورته ده، خو له "عنصر دے" سره نۀ ده ورته، ځکه عنصرول نۀ انعکاسي دي او نۀ انتقالي۔

$$\forall x \, P(x, x)$$
$$\forall x \forall y \, ((P(x, y) \wedge P(y, x)) \rightarrow x = y)$$
$$\forall x \forall y \forall z \, ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z))$$

سربېره پر دې، هر دوه څيزونه مېرېولوژيکي مجموعه لري (داسې څيز چې دغه دواړه څيزونه ئې برخې وي او په دې لحاظ تر ټولو کوچنے وي)۔

$$\forall x \forall y \exists z \forall u \, (P(z, u) \leftrightarrow (P(x, u) \wedge P(y, u)))$$

دا يوازې د برخه‌والي ځينې هغه بنسټيز اصول دي چې مابعدالطبيعتپوهان ئې څېړي۔ خو نور اصول ډېر ژر داسې پېچلي شي چې تر ځينو تعريف شويو اړيکو وړاندې ئې جوړول يا ليکل ستونزمن وي۔ مثلاً په مېرېولوژۍ کښې زياتره دلچسپي لرونکي مابعدالطبيعتپوهان لاندې اصل هم معتبر ګڼي: هر کله چې څيز x حقيقي برخه y ولري، نو داسې برخه z هم لري چې له y سره هېڅ ګډه برخه ونۀ لري، او د y او z امتزاج x وي۔

17.4 په جوړښت کښې د اړيکو بيانول

د فارمولونه يوه اصلي ګټه دا ده چې په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې د ژبې $\mathcal{L}$ د بنسټيزو سمبولونو له مخې خاصيتونه او اړيکې بيانوي۔ مطلب مو دا دے: د $\mathfrak{M}$ د تعريف ساحه د څيزونو يو ست دے۔ ثابت سمبولونه، تابعې او پرېديکاتونه په $\mathfrak{M}$ کښې په ترتيب سره د $|\mathfrak{M}|$ په ځينو څيزونو، پر $|\mathfrak{M}|$ تابعو او پر $|\mathfrak{M}|$ اړيکو تفسيرېږي۔ مثلاً که A_0^2 په $\mathcal{L}$ کښې وي، نو $\mathfrak{M}$ ورته اړيکه $R = A_0^{2\mathfrak{M}}$ ګوماري۔ بيا فارمول $A_0^2(v_1, v_2)$ همدغه اړيکه په لاندې معنٰی بيانوي: که يوه متغير-ګومارنه s، v_1 له $a \in |\mathfrak{M}|$ او v_2 له $b \in |\mathfrak{M}|$ سره وترې، نو

$$\mathfrak{M}, s \vDash A_0^2(v_1, v_2). \quad \text{هله او يوازې هله چې} \quad Rab$$

پام وکړئ چې دلته بايد متغير-ګومارنې شاملې کړو: يوازې دا نۀ شو ويلے چې "Rab هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash A_0^2(a,b)$"، ځکه a او b زمونږ د ژبې سمبولونه نۀ، بلکې د $|\mathfrak{M}|$ غړي دي۔

مونږ يوازې اتومي فارمولونه نۀ لرو، بلکې په منطقي نښلوونکو او سورونو ټې يوځاے کولے شو؛ نو لا پېچلي فارمولونه نورې هغه اړيکې تعريفولے شي چې نېغ په نېغه په $\mathfrak{M}$ کښې نۀ دي شاملې۔ مونږ دې ته ګورو چې دا څنګه کېږي، او په ځانګړي ډول په جوړښت کښې کومې اړيکې تعريفولے شو۔

تعريف 17.9. فرض کړئ $\varphi(v_1, \ldots, v_n)$ د $\mathcal{L}$ داسې فارمول دے چې يوازې v_1،...، v_n پکښې ازاد رائي، او $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}$ يو جوړښت دے۔ $\varphi(v_1, \ldots, v_n)$ هله او يوازې هله اړيکه $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ بيانوي چې

$$Ra_1 \ldots a_n \quad \text{هله او يوازې هله چې} \quad \mathfrak{M}, s \vDash \varphi(v_1, \ldots, v_n)$$

د هرې داسې متغير-ګومارنې s دپاره چې $(i = 1, \ldots, n)$ $s(v_i) = a_i$ وي۔

بېلګه 17.10. د حساب په معياري مدل $\mathfrak{N}$ کښې فارمول $v_1 < v_2 \vee v_1 = v_2$ پر $\mathbb{N}$ د $\leq$ اړيکه بيانوي۔ فارمول $v_2 = v_1'$ د ناستې اړيکه بيانوي، يعنې هغه $R \subseteq \mathbb{N}^2$ چې Rnm هله وي چې m د n ناستے وي۔ فارمول $v_1 = v_2'$ د مخکښې اړيکه بيانوي۔ دواړه فارمولونه $\exists v_3\,(v_3 \neq 0 \wedge v_2 = (v_1 + v_3))$ او $\exists v_3\,(v_1 + v_3') = v_2$ د $<$ اړيکه بيانوي۔ د دې معنٰی دا ده چې اړوند سمبول $<$ په رښتيا د حساب په ژبه کښې زائد دے؛ تعريفېدے شي۔

دا مفکوره يوازې په ځانګړو جوړښتونه کښې په زړه پورې نۀ ده، بلکې هر کله مهمه ده چې يوه ژبه د يوه يا څو مطلوبو مدلونو د بيانولو دپاره کاروو، يعنې تيورۍ څېړو۔ دغه تيورۍ زياتره يوازې څو پرېديکاتونه د بنسټيزو سمبولونو په توګه لري، خو په هغه ساحه کښې چې بيانوي ټې، ډېرې نورې اړيکې مهمې ونډې لري۔ که دغه نورې اړيکې د ژبې د بنسټيزو پرېديکاتونه د تفسيروونکو اړيکو له مخې په منظمه توګه بيانېدے شي، وايو چې هغوئ په ژبه کښې تعريفولے شو۔

تمرين 17.11. په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې فارمولونه وموئ چې لاندې اړيکې تعريف کړي:

1. n د i او j تر منځ دے؛
2. n، m په پوره ډول وېشي (يعنې m د n مضرب دے)؛
3. n اول عدد دے (يعنې له 1 او n پرته بل هېڅ عدد n په پوره ډول نۀ وېشي)۔

تمرين 17.12. فرض کړئ فارمول $\varphi(v_1, v_2)$ په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې اړيکه $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ بيانوي۔ داسې فارمولونه وموئ چې لاندې اړيکې بيان کړي:

1. د R معکوسه اړيکه R^{-1}؛
2. نسبي حاصل‌ضرب $R \mid R$؛

ايا د R د انتقالي بندښت R^+ د بيانولو کومه طريقه موندے شئ؟

تمرين 17.13. فرض کړئ $\mathcal{L}$ هغه ژبه ده چې يوازې دوه‌ځايېز اړوند سمبول $<$ لري (بل هېڅ ثابت سمبولونه، تابعې يا پرېديکاتونه نۀ لري—البته له $=$ پرته)۔ فرض کړئ $\mathfrak{N}$ داسې جوړښت دے چې $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$، او $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m\rangle : n < m\}$۔ لاندې ثابت کړئ:

1. $\{0\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعريفېدے شي؛
2. $\{1\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعريفېدے شي؛
3. $\{2\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعريفېدے شي؛

4. د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره ست $\{n\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛

5. د $|\mathfrak{N}|$ هر متناهي فرعي ست په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛

6. د $|\mathfrak{N}|$ هر د متناهي متمم لرونکے فرعي ست په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي (چېرته چې $X \subseteq \mathbb{N}$ هله او یوازې هله د متناهي متمم لرونکے دے چې $\mathbb{N} \setminus X$ متناهي وي).

17.5 د ستونو تیوري

د ریاضۍ کابو ټولې برخې د ستونو په تیورۍ کښې جوړېدے شي. په دې تیورۍ کښې د ریاضۍ جوړول څو کارونه غواړي. لومړے، د $\in$ اړیکې دپاره د بدیهي اصولو یو ست غواړي. بېلابېل بدیهي نظامونه جوړ شوي دي چې کله کله د $\in$ په باب یو بل سره ټکر لرونکي خاصیتونه لري. د **ZFC** په نوم بدیهي نظام، یعنې د انتخاب له بدیهي اصل سره د زرملو-فرېنکل ست تیوري، ځانګړے مقام لري: دا تر بل هر بدیهي نظام ډېر کارول کېږي او څېړل کېږي، ځکه بدیهي اصول ئې د کابو ټولو هغو خبرو د ثبوت دپاره بس کېږي چې ریاضیپوهان ئې ثابتول غواړي. خو د دې له څرګندولو وړاندې باید لومړے روښانه کړو چې د ریاضیپوهانو مطلوبې خبرې اصلًا څنګه بیانوے شو. د پیل دپاره، ژبه هېڅ ثابت سمبولونه یا تابعې نه لري؛ نو په لومړي نظر دا روښانه نه ده چې د ځانګړو ستونو (لکه $\emptyset$ یا $\mathbb{N}$)، پر ستونو د عملونو (لکه $X \cup Y$ او $\wp(X)$)، یا لا د هغو جوړښتونو په باب څنګه خبرې وکړو چې له ستونو پرته نور څیزونه هم رانغاړي، لکه اړیکې او تابعې.

په پیل کښې، "عنصر دے" یوازینۍ مهمه اړیکه نه ده؛ "فرعي ست دے" کابو هممودمره مهمه ښکاري. خو "فرعي ست دے" د "عنصر دے" له مخې تعریفوے شو. د دې دپاره باید د ست تیورۍ په ژبه کښې داسې فارمول $\varphi(x, y)$ ومومو چې د ستونو یوه جوړه $\langle X, Y \rangle$ هله او یوازې هله پوره کړي چې $X \subseteq Y$ وي. خو X هله او یوازې هله د Y فرعي ست دے چې د X ټول غړي د Y هم غړي وي. نو $\subseteq$ په لاندې فارمول تعریفوے شو:

$$\forall z \, (z \in x \to z \in y)$$

اوس چې هر کله په یوه فارمول کښې اړیکه $\subseteq$ کارول غواړو، د هغې پر ځاے همدا فارمول کاروے شو (په دې شرط چې x او y په مناسب ډول بدل او ترے متغیر z د اړتیا پر وخت بیا ونومول شي). مثلاً د ستونو امتدادیتوب وایي چې که هر دوه ستونه x او y په دوه اړخیزه توګه په یو بل کښې شامل وي، نو x او y باید هماغه یو ست وي. دا په $\forall x \, \forall y \, ((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \to x = y)$ بیانېدے شي؛ یا که $\subseteq$ په پورته تعریف بدل کړو، په لاندې ډول:

$$\forall x \, \forall y \, ((\forall z \, (z \in x \to z \in y) \wedge \forall z \, (z \in y \to z \in x)) \to x = y).$$

دا په ربښتیا د **ZFC** یو بدیهي اصل، یعنې "د امتدادیتوب بدیهي اصل" دے.

د $\emptyset$ دپاره هېڅ ثابت سمبول نشته، خو "x تش دے" په $\neg \exists y \, y \in x$ بیانوے شو. بیا "$\emptyset$ شته" په ترے فارمول $\exists x \, \neg \exists y \, y \in x$ اوړي. دا د **ZFC** یو بل بدیهي اصل دے. (پام وکړئ چې د امتدادیتوب بدیهي اصل دا لازموي چې یوازې یو تش ست وي.) هر کله چې د ست تیورۍ په ژبه کښې د $\emptyset$ په باب خبرې کول غواړو، داسې به لیکو: "داسې یو ست شته چې تش دے او ...". د بېلګې په توګه، دا حقیقت چې $\emptyset$ د هر ست فرعي ست دے، په لاندې ډول بیانوے شو:

$$\exists x \, (\neg \exists y \, y \in x \wedge \forall z \, x \subseteq z)$$

چېرته چې، البته، $x \subseteq z$ به بیا په خپل تعریف بدلېږي.

د ستونو د عملونو، لکه $X \cup Y$ او $\wp(X)$، په باب د خبرو دپاره ورته چل کارول پکار دي. د ست تیورۍ په ژبه کښې د تابعې سمبولونه نشته، خو تابعوي اړیکې $X \cup Y = Z$ او $\wp(X) = Y$ په لاندې ډول بیانوے شو:

$$\forall u \, ((u \in x \vee u \in y) \leftrightarrow u \in z)$$
$$\forall u \, (u \subseteq x \leftrightarrow u \in y)$$

ځکه د $X \cup Y$ غړي کټ مټ هغه ستونه دي چې یا د X غړي وي یا د Y (یا د دواړو) غړي وي، او د $\wp(X)$ غړي کټ مټ د X فرعي ستونه دي. خو دا اجازه نه راکوي چې $x \cup y$ یا $\wp(x)$ د ترمونو په توګه وکاروو: یوازې ټول هغه فارمولونه کاروے شو چې

اړیکې $X \cup Y = Z$ او $\wp(X) = Y$ تعریفوي۔ په اصل کښې لا دا هم نۀ پوهېږو چې دغه اړیکې کله هم پوره کېږي، یعنې نۀ پوهېږو چې اتحادونه او د فرعي ستونو ستونه تل شته۔ مثلاً ترڅو فارمول $\forall x\, \exists y\, \wp(x) = y$ د **ZFC** یو بل بدیهي اصل دے (د فرعي ستونو د ستې بدیهي اصل)۔

اوس د مرتبو جوړو یا تابعو په باب خبرې څنګه کوو؟ دلته باید څرګنده کړو چې مرتبې جوړې او تابعې څنګه د ستونو ځانګړي ډولونه ګڼلے شو۔ د مرتبې جوړې $\langle x, y\rangle$ د تعریف یوه طریقه ستې $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ دہ۔ خو لکه مخکښې، داسې تابع نۀ شو معرفي کولے چې دغه ستې ونوموي؛ یوازې اړیکه $z = \langle x, y\rangle$، یعنې $z = \{\{x\}, \{x, y\}\}$، تعریفولے شو:

$$\forall u\,(u \in z \leftrightarrow (\forall v\,(v \in u \leftrightarrow v = x) \vee \forall v\,(v \in u \leftrightarrow (v = x \vee v = y))))$$

دا وایي چې د z غړي u کټ مټ هغه ستونه دي چې یا یوازې x ئې غړے وي، یا یوازې x او y ئې غړي وي (په بل عبارت، هغه ستونه چې یا له $\{x\}$ سره یو شان وي یا له $\{x, y\}$ سره)۔ چې دا ولرو، نورې خبرې هم کولے شو، مثلاً $X \times Y = Z$:

$$\forall z\,(z \in Z \leftrightarrow \exists x\, \exists y\,(x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y\rangle = z))$$

تابعه $f : X \to Y$ د اړیکې $f(x) = y$ په توګه، یعنې د جوړو د ستې $\{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}$ په توګه، ګڼلے شو۔ بیا ویلے شو چې ستې f له X څخه Y ته تابعه ده، که (الف) یوه اړیکه $X \times Y \subseteq$ وي؛ (ب) ټوله وي، یعنې د هر $x \in X$ دپاره داسې $y \in Y$ وي چې $\langle x, y\rangle \in f$؛ او (ج) تابعوي وي، یعنې هر کله چې $\langle x, y\rangle, \langle x, y'\rangle \in f$ وي، نو $y = y'$ وي (ځکه د تابعې قیمتونه باید یوازینې وي)۔ نو "f له X څخه Y ته تابعه ده" داسې لیکل کېدے شي:

$$\begin{aligned}
&\forall u\,(u \in f \to \exists x\, \exists y\,(x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y\rangle = u)) \wedge \\
&\forall x\,(x \in X \to (\exists y\,(y \in Y \wedge \mathrm{maps}(f, x, y)) \wedge \\
&\qquad (\forall y\, \forall y'\,((\mathrm{maps}(f, x, y) \wedge \mathrm{maps}(f, x, y')) \to y = y'))))
\end{aligned}$$

چېرته چې $\mathrm{maps}(f, x, y)$ د $\exists v\,(v \in f \wedge \langle x, y\rangle = v)$ لنډون دے (دا فارمول "$f(x) = y$" بیانوي)۔ لومړے کلي شرط د تابعې ټولې جوړې په ټاکلې ساحه او د ارزښتونو په ستې کښې ځایوي۔ دویم کلي شرط وایي چې د ساحې هر غړے کټ مټ یو ارزښت لري۔

اوس دا هم ستونزمنه نۀ ده چې مثلاً بیان کړو چې $f : X \to Y$ یو پر یو دہ:

$$\begin{aligned}
f : X \to Y \wedge \forall x\, \forall x'\,((x \in X \wedge x' \in X \wedge \\
\exists y\,(\mathrm{maps}(f, x, y) \wedge \mathrm{maps}(f, x', y))) \to x = x')
\end{aligned}$$

تابعه $f : X \to Y$ هله او یوازې هله یو پر یو ده چې هر کله f، $x, x' \in X$ یوه y ته ولېږي، نو $x = x'$ وي۔ که دا فارمول په $\mathrm{inj}(f, X, Y)$ لنډ کړو، لا له مخکښې په داسې مقام کښې یو چې د ستې تیورۍ په ژبه د کانتور د قضیې غوندې نۀ معمولي خبره بیان کړو: له $\wp(X)$ څخه X ته هېڅ یو پر یو تابعه نشته:

$$\forall X\, \forall Y\,(\wp(X) = Y \to \neg \exists f\, \mathrm{inj}(f, Y, X))$$

کېدے شي څوک فکر وکړي چې ستې تیوري یو بل داسې بدیهي اصل غواړي چې د هر تعریفوونکي خاصیت دپاره د یوه ستې شتون تضمین کړي۔ که $\varphi(x)$ د ستې تیورۍ داسې فارمول وي چې متغیر x پکښې ازاد وي، لاندې ترڅو فارمول په پام کښې نیولے شو:

$$\exists y\, \forall x\,(x \in y \leftrightarrow \varphi(x)).$$

دا ترڅو فارمول وایي چې داسې ستې y شته چې غړي ئې ټول او یوازې هغه x دي چې $\varphi(x)$ پوره کوي۔ دا شېما "د ادراک اصل" بلل کېږي۔ دېره ګټوره ښکاري؛ خو له بده مرغه ناسازګاره ده۔ $\varphi(x) \equiv \neg x \in x$ واخلئ؛ بیا د ادراک اصل وایي:

$$\exists y\, \forall x\,(x \in y \leftrightarrow x \notin x),$$

يعني د ټولو هغو ستونو د ست شتون وايي چې د خپل ځان غړي نۀ وي۔ داسې ست نۀ شي موجودېدے—دا د راسل تناقض دے۔ په اصل کښې **ZFC** د دې اصل يوه محدوده—او سازکاره—بڼه لري، يعني د بېلتون اصل:

$$\forall z\, \exists y\, \forall x\, (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge \varphi(x)).$$

تمرين 17.14. داسې اشتقاق ورکړئ چې لاندې وښيي، او په دې توګه ثابته کړئ چې د ادراک اصل ناسازکار دے:

$$\exists y\, \forall x\, (x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \bot.$$

ښايي لومړے د لاندې ثبوت ګټور وي: $(A \to \neg A) \wedge (\neg A \to A) \vdash \bot$۔

17.6 د جوړښتونه د کچې بيانول

د جوړښتونو ځينې خاصيتونه د ژبې د غيرمنطقي سمبولونو له کارولو پرته هم بيانولے شو۔ مثلاً داسې ترلي فارمولونه شته چې په جوړښت کښې هله اويوازې هله ربنتونې وي چې د تعريف ساحه، يعني د جوړښت ساحه، لږ تر لږه، زيات نه زيات، يا کټ مټ يو تاکلے شمېر n غړي ولري۔

قضيه 17.15. ترلے فارمول

$$\begin{aligned}\varphi_{\geq n} \equiv \exists x_1\, \exists x_2\, \ldots \exists x_n\ & \\ (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_1 \neq x_n \wedge & \\ x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_2 \neq x_n \wedge & \\ \vdots & \\ x_{n-1} \neq x_n) &\end{aligned}$$

په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هله اويوازې هله ربنتونې ده چې $|\mathfrak{M}|$ لږ تر لږه n غړي ولري۔ په پايله کښې، $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi_{\geq n+1}$ هله اويوازې هله چې $|\mathfrak{M}|$ زيات نه زيات n غړي ولري۔ وجودي سوري د داسې غړو د شتون خبره کوي چې هر دوه يې سره بېل وي۔ که يوازې يو غړے وغواړو، د غړو د بېلوالي لپاره هېڅ شرط نشته۔

قضيه 17.16. ترلے فارمول

$$\begin{aligned}\varphi_{=n} \equiv \exists x_1\, \exists x_2\, \ldots \exists x_n\ & \\ (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_1 \neq x_n \wedge & \\ x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_2 \neq x_n \wedge & \\ \vdots & \\ x_{n-1} \neq x_n \wedge & \\ \forall y\, (y = x_1 \vee \cdots \vee y = x_n)) &\end{aligned}$$

په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هله اويوازې هله ربنتونې ده چې $|\mathfrak{M}|$ کټ مټ n غړي ولري۔ وجودي سوري د بېلو غړو شتون غواړي، او وروسته کلي سور وايي چې د ساحې هر غړے له همدغو غړو څخه يو دے۔ دلته ټول شرط د وجودي سورو په ساحه کښې او د کلي سور قوسونه جوړې دي۔

قضيه 17.17. يو جوړښت هله اويوازې هله نامتناهي دے چې د لاندې ست مدل وي:

$$\{\varphi_{\geq 1}, \varphi_{\geq 2}, \varphi_{\geq 3}, \ldots\}.$$

هېڅ يوه خالصه منطقي جمله نشته چې په $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې وي چې $|\mathfrak{M}|$ نامتناهي وي۔ خو له غيرمنطقي پريديکاتونه سره داسې ترلې فارمولونه ورکوے شو چې يوازې نامتناهي مدلونه لري (که څه هم هر نامتناهي جوړښت ئې مدل نۀ دے)۔ د متناهي جوړښت خاصيت او د د شمېر نۀ وړ جوړښت خاصيت حتا د ترلې فارمولونه په نامتناهي ستې هم نۀ شي بيانېدے۔ دا حقيقتونه د متناهي شاهد او لوښنايم-سکولم له قضيو څخه رائي۔

باب 18

د لومړۍ درجې له منطق څخه وړاندې

ادارتي يادونه۔ دا څپرکی، چې د جېرمي اېوېګېډ د منطق له يادښتونو څخه برابر شوے، د شته نورو منطقي نظامونو يوازې تر ټولو لنډه کتنه وړاندې کوي۔ موخه ئې دا ده چې په هغه کورس کښې چې دا موضوعات نۀ رانغاړي، د نورو مطالعو موضوعات وروښيي۔ هيله ده چې دلته يادې شوې هره موضوع به بالاخره په پرانيستې منطق پروژه کښې د يوې مستقلې برخې په ډګه بشپړ بحث وموميِ۔

18.1 ټوليزه کتنه

د لومړۍ درجې منطق د پام وړ يوازېنے منطقي نظام نۀ دے: د دې منطق ډېر غځېدلي او بدل ډولونه شته۔ يو منطق په عام ډول د يوې ژبې صوري مشخصات، اکثره، خو تل نۀ، د استنتاج يو نظام، او اکثره، خو تل نۀ، يوه ټاکل شوې معنٰی پوهنه لري۔ خو د دې وېې تخنيکي کارونه يوه څرګنده پوښتنه راپورته کوي: هغه منطقونه چې د لومړۍ درجې منطق نۀ دي، په وجداني يا فلسفي معنا د "منطق" له وېې سره څه اړيکه لري؟ لاندې ټول بيان شوي نظامونه د يوه يا بل ډول استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوي؛ آيا ويلے شو چې څه شي دوی منطقي کوي؟

اسانه ځوابونه نۀ تر سترګو کېږي۔ د "منطق" وېے په بېلابېلو لارو او بېلابېلو چاپېريالونو کښې کارول کېږي، او دا مفهوم، لکه د "رښتيا" مفهوم، له ډېرو فلسفي دريځونو څېړل شوے دے۔ د بېلګې په توګه، ځوک ښايي د منطقي استدلال موخه دا وګڼي چې معلومه کړي کومې ويناوې په لازمي ډول رښتونې، له تجربې وړاندې رښتونې، د غيرمنطقي اصطلاحاتو له تفسير څخه خپلواکې رښتونې، د خپلې بڼې له مخې رښتونې، يا د ژبنۍ ټرون له مخې رښتونې دي؛ او له دغو مفکورو څخه هره يوه ډېر وضاحت غواړي۔ که پام يوازې په رياضياتو کښې کارېدونکي منطق ته هم محدود کړو، د هغه د ساحې په هکله لږ توافق شته۔ د بېلګې په توګه، رسل او وايټهېډ په پرېنسيپيا مېټماټيکا کښې هڅه وکړه چې رياضيات د منطق پر بنسټ، د فرېګې له پيل کړې منطقپالې دود سره سم، جوړ کړي۔ د دوی منطقي نظام د لوړو ډولونو د منطق يوه بڼه وه چې لاندې بيان شوي نظام ته ورته وه۔ په پای کښې ار شول داسې بديهي اصول ورزيات کړي چې د ډېرو معيارونو له مخې سوچه منطقي نۀ ښکاري (په ځانګړي ډول د لامتناهي والي بديهي اصل او د راکمېدنې بديهي اصل)؛ خو بيا هم ځوک دا دريځ لرلے شي چې د لوړې درجې استدلال ځينې بڼې بايد منطقي ومنل شي۔ د دې پر خلاف، کواين، چې هستېوهنه ئې "قضيې" د بحث د روا ځيزونو په توګه نۀ مني، استدلال کوي چې د دويمې او لوړې درجې منطق په اصل کښې د ستِ تيوري ده چې د پسه پوست ئې اغوستے؛ په نورو ټکو، هغه نظامونه چې پر پرېديکاتونو کميت ټاکنه لري سوچه منطقي نۀ دي۔

اوس دپاره غوره ده چې دا ډول فلسفي مسئلې بل وخت ته پرېږدو او لاندې نظامونه يوازې د بېلابېلو ډولونو استدلال، کۀ منطقي وي که بل څه، صوري ايډيالې بڼې وګڼو۔

18.2 د ډېرو ډولونو منطق

د لومړۍ درجې په منطق کښې متغيرونه او کميت ټاکونکي پر يوه د تعريف ساحه ګرځي. خو ډېر ځله د څو (يو له بله بېلو) د تعريف ساحې درلودل ګټور وي: د بېلګې په توګه، ښايي د عددونو د تعريف ساحه، د هندسي څيزونو د تعريف ساحه، له عددونو څخه عددونو ته د تابعو د تعريف ساحه، د ابېلي ګروپونو د تعريف ساحه او داسې نور وغواړئ.

د ډېرو ډولونو منطق دا ډول چوکاټ برابروي. پيل د "ډولونو" له يوه لړ څخه کېږي—د يوه څيز "ډول" هغه "د تعريف ساحه" ښيي چې څيز بايد پکې اوسېږي. بيا د هر ډول دپاره متغيرونه او کميت ټاکونکي، او (په عام ډول) د هر ډول دپاره يو عينيت لرو. تابعې او اړيکې هم د هغو څيزونو د ډولونو له مخې "ټايپ" کېږي چې د ارګومېنټونو په توګه ئې اخيستلے شي. له دې پرته د لومړۍ درجې د منطق عادي قاعدې ساتل کېږي، او د کميت ټاکونکو د قاعدو ښې د هر ډول دپاره تکرارېږي.

د بېلګې په توګه، د نړيوالو اړيکو د مطالعې دپاره ښايي داسې ژبه وټاکو چې دوه ډوله څيزونه، فرانسوي اتباع او جرمن اتباع، ولري. ښايي د لومړي ډول د څيزونو دپاره يوه يوځايېزه اړيکه، "شراب څښي"، د دويم ډول د څيزونو دپاره بله يوځايېزه اړيکه، "ورسټ خوري"، او يوه دوه ځايېزه اړيکه، "څو ملتيزه واده شوې جوړه جوړوي"، ولرو. وروستۍ اړيکه دوه ارګومېنټونه اخلي: لومړے د لومړي ډول او دويم د دويم ډول وي. که a، b، c متغيرونه پر فرانسوي اتباعو او x، y، z متغيرونه پر جرمن اتباعو وګڼوو، نو

$$\forall a \forall x \, (MarriedTo(a, x) \rightarrow (DrinksWine(a) \vee \neg EatsWurst(x)))$$

دا وايي چې که کوم فرانسوے له يوه جرمن سره وادۀ شوے وي، نو يا هغه فرانسوے شراب څښي يا هغه جرمن ورسټ نۀ خوري.

د ډېرو ډولونو منطق په طبيعي ډول د لومړۍ درجې په منطق کښې ځايېدلے شي: د ډېرو ډولونو د د تعريف ساحې ټول څيزونه په يوه د لومړۍ درجې د تعريف ساحه کښې يوځاے کوو، د ډولونو د پېژندلو دپاره يوځايېز پريديکاتونه کاروو او کميت ټاکونکي نسبي کوو. د بېلګې په توګه، د پاسنۍ بېلګې اړونده د لومړۍ درجې ژبه به د نورو بيان شويو اړيکو تر څنګ "$German$" او "$French$" يوځايېز پريديکاتونه ولري، او د ډول شرطونه به ترې لرې وي. يو ډول‌لرونکے کميت ټاکونکے $\forall x \, \varphi$، چې x د جرمن ډول متغير وي، داسې ژبارل کېږي:

$$\forall x \, (German(x) \rightarrow \varphi).$$

بايد داسې بديهي اصول هم ورزيات کړو چې ډولونه بېل تضمين کړي—لکه $\forall x \neg(German(x) \wedge French(x))$—او هم داسې بديهي اصول چې تضمين کړي "شراب څښي" يوازې د $French(x)$ پريديکات پوره کوونکو څيزونو دپاره صدق کوي، او داسې نور. له دې ټرونونو او بديهي اصولو سره دا ښودل ګران نۀ دي چې د ډېرو ډولونو ټرلي فارمولونه د لومړۍ درجې ټرلي فارمولونه ته، او د ډېرو ډولونو اشتقاقونه د لومړۍ درجې اشتقاقونه ته ژبارل کېږي. همدارنګه، د ډېرو ډولونو جوړښتونه د لومړۍ درجې اړوندو جوړښتونه ته او برعکس "ژبارل" کېږي؛ نو د ډېرو ډولونو د منطق دپاره هم د بشپړتيا قضيه لرو.

18.3 د دويمې درجې منطق

د دويمې درجې منطق ژبه يوازې د افرادو پر د تعريف ساحه کميت ټاکنې ته اجازه نۀ ورکوي، بلکې د هغه د تعريف ساحه پر اړيکو هم کميت ټاکل پرې کېدے شي. د لومړۍ درجې يوې ژبې $\mathcal{L}$ ته د هر k دپاره داسې متغيرونه R ورزياتېږي چې پر k-ځايېزو اړيکو ګڼي، او پر دغو متغيرونو کميت ټاکنه هم روا کېږي. که R د يوې k-ځايېزې اړيکې متغير وي او t_1، ...، t_k عادي (د لومړۍ درجې) ترمونه وي، نو $R(t_1, \ldots, t_k)$ يو اټومي فارمول دے. له دې پرته د فارمولونه ستې هماغسې تعريفېږي لکه د لومړۍ درجې په منطق کښې، خو د دويمې درجې کميت ټاکنې اضافي شرطونه لري. پام وکړئ چې عينيت يوازې د لومړۍ درجې د ترمونو دپاره لرو: که R او S د يوه شان ځايښت k اړيکيز متغيرونه وي، $R = S$ د لاندې عبارت د لنډون په توګه تعريفوے شو:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_k \, (R(x_1, \ldots, x_k) \leftrightarrow S(x_1, \ldots, x_k)).$$

د دويمې درجې منطق قاعدې يوازې د کميت ټاکونکو قاعدې د دويمې درجې نويو متغيرونو ته غځوي. خو دلته بايد لږ پام وشي چې دا متغيرونه د ژبې $\mathcal{L}$ له پريديکاتونه، او په عام ډول د $\mathcal{L}$ له فارمولونه سره څنګه چلند کوي. اړيکيز متغيرونه د اړيکو د ډول ترمونه دي، او

د افرادو ترمونه د خپل ډول غړي ښيي۔ نو د لاندې بڼې استنتاجونه لرو:

$$\varphi(R) \vdash \exists R\, \varphi(R)$$

خو که $\mathcal{L}$ د حساب ژبه وي او د ثابتې اړیکې نښه $<$ ولري، نو که کېږي چې لاندې استنتاج هم معتبر وي:

$$x < y \vdash \exists R\, R(x, y)$$

یا د یوه ورکړل شوي فارمول φ دپاره:

$$\varphi(x_1, \ldots, x_k) \vdash \exists R\, R(x_1, \ldots, x_k)$$

په لا عام ډول، ښایي د لاندې بڼې استنتاجونه روا کول وغواړو:

$$\varphi[\lambda \vec{x}.\, \psi(\vec{x})/R] \vdash \exists R\, \varphi$$

دلته $\varphi[\lambda \vec{x}.\, \psi(\vec{x})/R]$ هغه پایله ښيي چې په φ کښې د $R(t_1, \ldots, t_k)$ بڼې هر اتومي فارمول په $\psi(t_1, \ldots, t_k)$ بدل شي۔ دا وروستۍ قاعده د ادراک شپما له شتون سره برابره ده، یعنې د لاندې بڼې یو بدیهي اصل:

$$\exists R \forall x_1, \ldots, x_k\, (\varphi(x_1, \ldots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \ldots, x_k)),$$

د دویمې درجې په ژبه کښې د هر فارمول φ دپاره یوه داسې ښکلګه چې R پکې ازاد متغیر نۀ وي۔ (تمرین: وښیئ چې که R ته اجازه ورکړل شي چې په φ کښې ازاد راشي، دا شپما ناسازګاره ده۔ د اړیکې د اتومي فارمول نفي په پام کښې ونیسئ۔)

کله چې منطقپوهان د "دویمې درجې منطق بدیهي اصول" یادوي، په عام ډول د دویمې درجې د کمیت ټاکونکو پر قاعدو او د ادراک پر شپما د لومړۍ درجې منطق لږ تر لږه غځونه مرادوي۔ خو د دې بدیهي اصولو او قاعدو د کمزورو فرعي نظامونو مطالعه هم ډېر ځله په زړه پورې وي۔ د بېلګې په توګه، پام وکړئ چې د ادراک بدیهي شپما په خپل بشپړ عمومیت کښې امپریدیکاتیف ده: دا د داسې اړیکې $R(x_1, \ldots, x_k)$ د شتون دعوه روا کوي چې په داسې فارمول "تعریف" شوې وي چې د دویمې درجې کمیت ټاکونکي لري؛ او دا کمیت ټاکونکي د ټولو داسې اړیکو پر ست ګڼي—هغه ست چې خپله R هم پکې ده! د شلمې پېړۍ د پیل شاوخوا د راسل تناقض ته یو عام غبرګون دا و چې دا ډول تعریفونه ملامت وګڼل شي او د ریاضیاتو د بنسټونو په جوړولو کښې تر ډډه وشي۔ که په فارمول φ کښې د دویمې درجې کمیت ټاکونکو کارونه منع شي، د ادراک یوه پریدیکاتیف ښه ترلاسه کېږي چې څه ناڅه کمزورې ده۔

د معنایي نظر له مخې، د دویمې درجې یو جوړښت داسې ګڼلے شو چې د ژبې دپاره د لومړۍ درجې یو جوړښت او ورسره پر د تعریف ساحه د هغو اړیکو یو ست لري چې د دویمې درجې کمیت ټاکونکي پرې ګڼي (په لا دقیق ډول، د هر k دپاره د ځایښت k اړیکو یو ست شته)۔ البته که ادراک په اشتقاق نظام کښې شامل وي، دا اضافي شرط لرو چې د "دویمې درجې په برخه" کښې د ادراک د بدیهي اصولو د پوره کولو دپاره کافي اړیکې وي—ګڼې د اشتقاق نظام سم نۀ دے! د کافي اړیکو د تضمین یوه اسانه لار دا ده چې د دویمې درجې برخه د لومړۍ درجې پر برخه له ټولو اړیکو جوړه وګڼو۔ داسې جوړښت ته بشپړ ویل کېږي، او په یوه معنا په رښتیا د ژبې "ټاکل شوے جوړښت" دے۔ که خپل پام بشپړو جوړښتونه ته محدود کړو، هغه څه ترلاسه کوو چې د دویمې درجې بشپړه معنٰی پوهنه بلل کېږي۔ په دې حالت کښې د یوه جوړښت مشخصول یوازې د لومړۍ درجې د برخې مشخصولو ته راکمېږي، ځکه د دویمې درجې د برخې منځپانګه په ضمني ډول ترې معلومېږي۔

په لنډیز کښې، د دویمې درجې منطق په خبرو کښې څه ابهام شته۔ د اشتقاق نظام له مخې ښایي له لاندې دواړو څخه یو مراد وي:

1. د دویمې درجې یو "لږ تر لږه" اشتقاق نظام، له ځینو ادراکي بدیهي اصولو سره۔
2. د دویمې درجې "معیاري" اشتقاق نظام، له بشپړ ادراک سره۔

د معنٰی پوهنې له مخې هم ښایي له لاندې دواړو څخه یوه د پام وړ وي:

1. "کمزورې" معنٰی پوهنه، چې جوړښت پکې د لومړۍ درجې یوه برخه او د ادراک د بدیهي اصولو د پوره کولو دپاره کافي لویه د دویمې درجې برخه لري۔

2. د دويمې درجې "معياري" معنٰی پوهنه، چې يوازې بشپړ جوړښتونه پکې څېړل کېږي.

کله چې منطقپوهان خپل مراد اشتقاق نظام يا معنٰی پوهنه نۀ مشخصوي، اکثره د هر لړ دويم توکے مرادوي. لکه چې وبه وينو، د دې معنٰی پوهنې کتنه دا ده چې د ډېرو طبيعي رياضيکي جوړښتونو قطعي توصيفونه راکوي؛ په ورته وخت کښې اشتقاق نظام ډېر پياوړے او د دې معنٰی پوهنې دپاره سم دے. نيمګړتيا ئې دا ده چې اشتقاق نظام د دې معنٰی پوهنې دپاره بشپړ نۀ دے؛ په حقيقت کښې د دويمې درجې د بشپړې معنٰی پوهنې دپاره هېڅ په اغېزمن ډول ورکړل شوے اشتقاق نظام بشپړ نۀ دے. له بلې خوا به ووينو چې اشتقاق نظام د کمزورې معنٰی پوهنې دپاره بشپړ دے؛ نو که يوه جمله د اثبات وړ نۀ وي، يو داسې جوړښت شته، چې لازم نۀ دے بشپړ وي، او جمله پکې دروغ ده.

د دويمې درجې منطق ژبه ډېره بډايه ده. يوځايېزې اړيکې د تعريف ساحه له فرعي ستونو سره يو شان کځلے شو، نو په ځانګړي ډول پر دغو ستونو کميت ټاکلے شو؛ د بېلګې په توګه، د طبيعي عددونو دپاره استقرا په يوه بديهي اصل بيانولے شو:

$$\forall R\,((R(\mathsf{o}) \wedge \forall x\,(R(x) \to R(x'))) \to \forall x\,R(x)).$$

که د حساب ژبه د $\mathsf{o}, \prime, +, \times$ او $<$ نښې ولري، د هغوی د چلند د بيانولو دپاره لاندې بديهي اصول ورزياتولے شو:

1. $\forall x\,\neg x' = \mathsf{o}$
2. $\forall x\,\forall y\,(x' = y' \to x = y)$
3. $\forall x\,(x + \mathsf{o}) = x$
4. $\forall x\,\forall y\,(x + y') = (x + y)'$
5. $\forall x\,(x \times \mathsf{o}) = \mathsf{o}$
6. $\forall x\,\forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x)$
7. $\forall x\,\forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,y = (x + z'))$

دا نښودل ګران نۀ دي چې دغه بديهي اصول د پاسني استقرا له بديهي اصل سره، په دې شرط چې د دويمې درجې بشپړه معنٰی پوهنه کاروو، د حساب د معياري جوړښت $\mathfrak{M}$، د حساب د معياري مدل، قطعي توصيف وړاندې کوي. که کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دا بديهي اصول رښتوني کوي، له $\mathbb{N}$ څخه د $\mathfrak{M}$ د تعريف ساحه ته تابع f پر $\mathbb{N}$ د عادي بازګښت په وسيله داسې تعريف کړئ چې $f(0) = \mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$ او $f(x+1) = \prime^{\mathfrak{M}}(f(x))$ وي. پر $\mathbb{N}$ د عادي استقرا او په $\mathfrak{M}$ کښې د بديهي اصولو (1) او (2) له صدق څخه وينو چې f يو پر يو ده. د دې د نښودلو دپاره چې f پر هدف ستِ بشپړه ده، P د $|\mathfrak{M}|$ د هغو غړو ستِ ونيسئ چې د f د قيمتونو په ستِ کښې دي. ځکه چې $\mathfrak{M}$ بشپړ دے، P د دويمې درجې په د تعريف ساحه کښې دے. د f له جوړونې پوهېږو چې $\mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$ په P کښې دے او P د $\prime^{\mathfrak{M}}$ لاندې تړلے دے. دا چې د استقرا بديهي اصل په $\mathfrak{M}$ کښې (په ځانګړي ډول د P دپاره) صدق کوي، تضمينوي چې P د $\mathfrak{M}$ د لومړۍ درجې له ټول د تعريف ساحه سره برابر دے. نو f دوه اړخيزه يو پر يو تابع ده. دا نښودل هم زيات ګران نۀ دي چې f هوموморفيزم دے؛ پر $\mathbb{N}$ عادي استقرا بيا بيا کاروو. پر صفر او جانشين د تابعې چلند د جوړونې له مخې معلوم دے. د جمع او ضرب بازګښتي اصول د دواړو عملياتو د ساتنې دپاره، او وروستے اصل د ترتيب د ساتنې او انعکاس دپاره کارېږي.

د ستِ تيورۍ په اصطلاحاتو کښې تابع يوازې د اړيکې يو ځانګړے ډول دے؛ د بېلګې په توګه، يوځايېزه تابع f له داسې دوه ځايېزې اړيکې R سره يو شان ګڼل کېدے شي چې $\forall x\,\exists! y\,R(x,y)$ پوره کوي. نو پر تابعو هم کميت ټاکلے شو. بيا د بشپړې معنٰی پوهنې په کارولو د لامتناهي جوړښتونه ټولګے د هغو جوړښتونه $\mathfrak{M}$ د ټولګي په توګه تعريفولے شو چې د $\mathfrak{M}$ له د تعريف ساحه څخه د هغه يو مناسب فرعي ستِ ته يو پر يو تابع لري:

$$\exists f\,(\forall x\,\forall y\,(f(x) = f(y) \to x = y) \wedge \exists y\,\forall x\,f(x) \neq y).$$

دا جمله په کره ډول د ډېدېکېند په معنا نامتناهيت نښيي. که د ټاکنې اصل وکاروو، هر نامتناهي ستِ په دې معنا نامتناهي دے. په همدې فرض د دې جملې نفي د متناهي جوړښتونه ټولګے تعريفوي.

سربېره پر دې، د خطي ترتيب تعريف ته د لاندې شرط په زياتولو د ښو ترتيبونو ټولګے تعريفولے شو:

$$\forall P\,(\exists x\,P(x) \to \exists x\,(P(x) \wedge \forall y\,(y < x \to \neg P(y)))).$$

دا وايي چې هر ناڅس ست تر ټولو کوچنے غړے لري، که "ست" له "يوځايیزې اړيکې" سره يو شان وکښو. د بلې بېلګې دپاره، د بې‌لوري ګراف تړلتيا داسې بيانولے شو چې څوکې په دوو ناڅشو برخو نۀ وېشل کېږي چې تر منځ ئې هېڅ څنډه ونۀ وي:

$$\neg\exists A\,(\exists x\,A(x) \wedge \exists y\,\neg A(y) \wedge \forall w\,\forall z\,((A(w) \wedge \neg A(z)) \to \neg R(w,z))).$$

د يوې بلې بېلګې په توګه، په تمرين کښې هڅه کولے شئ د هغو متناهي جورښتونه ټولګے تعريف کړئ چې د تعريف ساحه ئې جفته اندازه لري. تر دې هم په زړه پورې دا چې حقيقي عددونه د ناطقو عددونو لرونکي بشپړ مرتب ميدان په توګه په قطعي ډول توصيفولے شو.

په لنډ ډول، د دويمې درجې منطق د لومړۍ درجې له منطق څخه ډېر زيات بيانوونکے دے. دا ښه خبر و؛ اوس بد خبر ته راځو. مخکې مو وويل چې د دويمې درجې د بشپړې معنۍ پوهنې دپاره هېڅ بشپړ اغېزمن اشتقاق نظام نشته. که ښه ئې وکښو که بد، د لومړۍ درجې منطق ډېر خاصيتونه دلته نشته، چې د متناهي شاهد خاصيت او د لوښنايم–سکولم قضيې هم پکې دي.

له بلې خوا، که څوک د دويمې درجې بشپړه معنۍ پوهنه پرېږدي او کمزورې ښه ئې ومني، نو د دويمې درجې لږ تر لږه اشتقاق نظام د دې معنۍ پوهنې دپاره بشپړ دے. په نورو ټکو، که $\vdash$ داسې ولولو چې "په لږ تر لږه نظام کښې ثابتوي" او $\models$ داسې چې "په کمزورې معنۍ پوهنه کښې معنايي استلزام لري"، نبودے شو چې هر کله $\Gamma \models \varphi$ وي نو $\Gamma \vdash \varphi$ وي. که څوک په اشتقاق نظام کښې ځانګړي ادراکي بديهي اصول شاملول غواړي، بايد معنۍ پوهنه د دويمې درجې هغو جورښتونو ته محدوده کړي چې دا اصول پوره کوي: د بېلګې په توګه، که Δ د ادراکي بديهي اصولو يو ست وي (کېدے شي ټول وي)، نو که $\Gamma \cup \Delta \models \varphi$ وي، $\Gamma \cup \Delta \vdash \varphi$ هم وي. په ځانګړي ډول، که φ د هغو ادراکي بديهي اصولو په کارولو د اثبات وړ نۀ وي چې موږ ئې څېړو، د $\neg\varphi$ داسې يو مدل شته چې بيا هم دغه ادراکي بديهي اصول پوره کوي.

دا چې د بشپړتيا قضيه د کمزورې معنۍ پوهنې دپاره ولې صدق کوي، تر ټولو اسانه ئې دا ده چې د دويمې درجې منطق په لاندې ډول د ډېرو ډولونو منطق وکښو. يو ډول د عادي "لومړۍ درجې" د تعريف ساحه په توګه تفسيرېږي، او بيا د هر k دپاره د "ځايښت k اړيکو" د تعريف ساحه لرو. ژبې ته جورې دننه اړيکيزې نښې "$true_k(R, x_1, \ldots, x_k)$" ورکوو، مراد ئې دا دے چې R د x_1، ...، x_k دپاره صدق کوي، چرته چې R د "k-ځايیزې اړيکې" د ډول متغير او x_1، ...، x_k د لومړۍ درجې د ډول څيزونه دي. که د اړيکو ډول د غړو په توګه اړيکې ولري، دوه غړي چې پر عين ټوپلونو صدق کوي يو غړے دے. په څوډولیزه ژبه کښې دا شرط د هر ځايښت د پراختيايي برابرۍ له اصل سره څرګندولے شو.

د دې يو شان ګڼلو له مخې، د دويمې درجې کمزورې معنۍ پوهنه په اصل کښې د ډېرو ډولونو د منطق عادي معنۍ پوهنه ده؛ او مخکې مو ليدلي چې د ډېرو ډولونو منطق د لومړۍ درجې په منطق کښې ځايېدلے شي. نو د دواړو خواوو ژبارو ته په پام، د دويمې درجې منطق کمزورے تصور په رښتيا د لومړۍ درجې منطق يوه پټه ښه ده چې د تعريف ساحه ئې هم "څيزونه" او هم "اړيکې" لري او مناسب بديهي اصول پرې وا کمن دي.

18.4 د لوړې درجې منطق

له لومړۍ درجې منطق څخه دويمې درجې منطق ته په تېرېدو مو وکړے شول چې په صوري ژبه کښې د لومړۍ درجې د د تعريف ساحه د څيزونو د ستونو په هکله خبرې وکړو. ولې همدلته ودرېږو؟ د بېلګې په توګه، د دريمې درجې منطق بايد موږ ته د څيزونو د ستونو د ستونو، يا ښايي آن د هغو ستونو، په هکله د خبرو وس را کړي چې هم څيزونه او هم د څيزونو ستونه لري. د څلورمې درجې منطق بيا د دې ډول څيزونو د ستونو په هکله خبرې را کوي. لکه چې اټکل مو کړے وي، دا مفکوره په خپله خوښه هر څومره تکرارولے شو.

په عملي کار کښې د لوړې درجې منطق ډېر ځله د اړيکو پر ځاے د تابعو په اصطلاحاتو کښې د فارمول په ښه وړاندې کېږي. (له طبيعي يو شان ګڼلو سره دا توپير بنسټيز نۀ دے.) چې ځينې بنسټيز "ډولونه" A، B، C، ...را کړل شي (چې اوس به ئې "ټايپونه" بولو)، د لاندې شرط په ورکولو نوي ټايپونه جوړولے شو:

که σ او τ متناهي ټايپونه وي، $\sigma \to \tau$ هم متناهي ټايپ دے.

ټايپونه داسې نحوي "نښکې" وکځئ چې هغه څيزونه ډلبندي کوي چې په خپل د تعريف ساحه کښې ئې غواړو، $\sigma \to \tau$ هغه څيزونه بيانوي چې د ټايپ σ څيزونه د ټايپ τ څيزونو ته ورونکې تابعې دي۔ د ښلکې په توګه، ښايي د "رښتوني" او "دروغ" د رښتياوالي قيمتونو يو ټايپ Ω او د طبيعي عددونو يو ټايپ $\mathbb{N}$ وغواړو۔ په دې حالت کښې د ټايپ $\mathbb{N} \to \Omega$ څيزونه د يوځايېزو اړيکو يا د $\mathbb{N}$ فرعي سټونو په توګه ګڼلے شئ؛ د ټايپ $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ څيزونه له طبيعي عددونو څخه طبيعي عددونو ته تابعې دي؛ او د ټايپ $(\mathbb{N} \to \mathbb{N}) \to \mathbb{N}$ څيزونه "فانکشنلونه" دي، يعنې د لوړې درجې داسې تابعې چې تابعې اخلي او عددونه ورکوي۔

لکه د دويمې درجې منطق، د لوړې درجې منطق هم د ډېرو ډولونو يو داسې منطق ګڼلے شو چې د څيز د هر مطلوب ټايپ ډپاره يو ډول لري۔ خو اکثره دا لا روښانه وي چې د لوړو ټايپونو نحو له بنسټه تعريف کړو۔ د ښلکې په توګه، د متناهي ټايپونو يو سټ په استقرايي ډول داسې تعريفوے شو:

1. $\mathbb{N}$ يو متناهي ټايپ دے۔
2. که σ او τ متناهي ټايپونه وي، $\sigma \to \tau$ هم متناهي ټايپ دے۔
3. که σ او τ متناهي ټايپونه وي، $\sigma \times \tau$ هم متناهي ټايپ دے۔

په وجداني ډول، $\mathbb{N}$ د طبيعي عددونو ټايپ، $\sigma \to \tau$ له σ څخه τ ته د تابعو ټايپ، او $\sigma \times \tau$ د هغو جوړو ټايپ ښيي چې يو څيز ئې له σ او بل له τ څخه وي۔ بيا د ترمونو يو سټ په استقرايي ډول داسې تعريفوے شو:

1. د هر ټايپ σ ډپاره د x، y، z، ...په څېر د ټايپ σ متغيرونو يوه زېرمه شته۔
2. 0 د ټايپ $\mathbb{N}$ يو ترم دے۔
3. S (ناستې) د ټايپ $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ يو ترم دے۔
4. که s د ټايپ σ ترم او t د ټايپ $(\sigma \to \sigma) \to \mathbb{N}$ ترم وي، R_{st} د ټايپ $\mathbb{N} \to \sigma$ يو ترم دے۔
5. که s د ټايپ $\sigma \to \tau$ ترم او t د ټايپ τ ترم وي، $s(t)$ د ټايپ σ يو ترم دے۔
6. که s د ټايپ σ ترم او x د ټايپ τ متغير وي، $\lambda x.\, s$ د ټايپ $\tau \to \sigma$ يو ترم دے۔
7. که s د ټايپ σ ترم او t د ټايپ τ ترم وي، $\langle s, t \rangle$ د ټايپ $\sigma \times \tau$ يو ترم دے۔
8. که s د ټايپ $\tau \times \sigma$ يو ترم وي، $p_1(s)$ د ټايپ σ يو ترم او $p_2(s)$ د ټايپ τ يو ترم دے۔

په وجداني ډول، R_{st} هغه تابع ښيي چې په بازګشتي ډول داسې تعريف شوې وي:

$$R_{st}(0) = s$$
$$R_{st}(x+1) = t(x, R_{st}(x)),$$

$\langle s, t \rangle$ هغه جوړه ښيي چې لومړے جز ئې s او دويم جز ئې t دے، او $p_1(s)$ او $p_2(s)$ د s لومړے او دويم غړي ("پروجيکشنونه") ښيي۔ په پاى کښې، $\lambda x.\, s$ هغه تابع f ښيي چې داسې تعريف شوې وي:

$$f(x) = s$$

د ټايپ τ د هر x ډپاره، نو توے (6) د ادراک يوه بڼه راکوي او د ترمونو په وسيله د تابعو تعريفول شوني کوي۔ فارمولونه د يوه شان ټايپ د ترمونو تر منځ له عينيت ويناوو $s = t$، عادي بيانې ترونکو او د لوړو ټايپونو له کميت ټاکنې څخه جوړېږي۔ بيا د نظام بديهي اصول هغه بنسټيزې معادلې ګڼلے شو چې پر پاس تعريف شويو ترمونو واکمنې دي، او ورسره د کميت ټاکونکو او عينيت لرونکي منطق عادي قاعدې۔

که د متناهي ټايپونو نظام ته د رښتياوالي د قيمتونو ټايپ Ω ورزيات شي، بايد د هغه پر کارونه واکمن بديهي اصول هم شامل شي۔ په حقيقت کښې، که لږ ځېر واوسو، پېچلي فارمولونه په بشپړ ډول لرې کولے او د ټايپ Ω په ترمونو ئې بدلولے شو! بيا د ثبوت نظام هم ورسره سم بدلېدے شي۔ پايله په اصل کښې د ټايپونو ساده تيوري ده چې الونزو چرچ په ۱۹۳۰مو کلونو کښې وړاندې کړې وه۔

لکه د دويمې درجې منطق، د لوړو ټايپونو د معنٰی پوهنې هم بېلابېلې بڼې شته چې ښايي کارول ئې وغواړو. په بشپړه بڼه کښې د ټايپ $\sigma \to \tau$ متغيرونه د ټايپ σ له څيزونو څخه د ټايپ τ څيزونو ته د ټولو تابعو پر ست ګرځي. لکه چې تمه کېږي، دا معنٰی پوهنه دومره پياورې ده چې يو بشپړ او اغېزمن اشتقاق نظام نۀ مني. خو کمزورې معنٰی پوهنه هم څېړلے شو چې جوړښت پکې د هر ټايپ τ دپاره د غړو ستونه T_τ او ورسره د تطبيق، پروجيکشن او داسې نورو مناسب عملونه لري. که جزئيات سم بشپړ شي، د پورته بيان شويو اشتقاق نظامونو د ډولونو دپاره د بشپړتيا قضيې ترلاسه کولے شو.

د لوړو ټايپونو منطق څکه زړه راښکونکے دے چې يو داسې چوکاټ برابروي چې د رياضياتو لويه برخه پکې په طبيعي ډول ځايولے شو: له $\mathbb{N}$ څخه په پيل حقيقي عددونه، مسلسل تابعې او داسې نور تعريفولے شو. دا منطق د شهودي منطق په چاپېريال کښې په ځانګړي ډول زړه راښکونکے هم دے، څکه ټايپونه روښانه "تعميري" تفسيرونه لري. په حقيقت کښې د لوړو ټايپونو د معنٰی پوهنې تعميري بڼې (چې د کلاسيک منطق پر ځاے پر شهودي منطق ولاړې وي) جوړولے شو؛ دا بڼې دغه تعميري تفسيرونه ډېر ښه روښانوي او په ډېرو لارو د خپلو کلاسيکو سيالانو په پرتله په زړه پورې دي.

18.5 شهودي منطق

د دويمې او لوړې درجې د منطق پر خلاف، د لومړۍ درجې شهودي منطق د کلاسيکې بڼې يو محدود شوے نظام دے چې د لا "تعميري" ډول استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوے دے. لاندې بېلګې ښايي ځينې بنسټيزې انګېزې روښانه کړي.

فرض کړئ يوه ورځ يو څوک درته راشي او اعلان وکړي چې طبيعي عدد x ئې ټاکلے دے او دا خاصيت لري: که x اولي وي، د ريمان فرضيه رښتونې ده؛ او که x مرکب وي، د ريمان فرضيه دروغ ده. دا خو لوے زېرے دے! د ريمان د فرضيې رښتياوالے يا دروغوالے د رياضياتو له لويو ناحل شويو پوښتنو څخه دے، او داسې ښکاري چې دې کس مسئله محاسبې ته راکمه کړې، يعنې يوازې بايد معلومه شي چې يو ځانګړے عدد اولي دے که نۀ.

د x جادويي قيمت څو دے؟ هغه ئې داسې بيانوي: x هغه طبيعي عدد دے چې که د ريمان فرضيه رښتونې وي له 7 سره برابر دے، او که نۀ، له 9 سره.

تاسو په غوسه خپلې پيسې بېرته غواړئ. له کلاسيک نظره پاسنے بيان په رښتيا د x يو يوازينے قيمت ټاکي؛ خو څه چې تاسو ئې په اصل کښې غواړئ د x داسې قيمت دے چې په څرګند ډول درکړل شوے وي.

د يوې بلې، ښايي لږې مصنوعي، بېلګې دپاره لاندې پوښتنه وګورئ. پوهېږو چې يو غير ناطق عدد ناطق توان ته پورته کېدے او ناطقه پايله ورکولے شي؛ د بېلګې په توګه، $\sqrt{2}^2 = 2$. دومره څرګنده نۀ ده چې يو غير ناطق عدد غير ناطق توان ته پورته شي او بيا هم ناطقه پايله ورکړي که نۀ. لاندې قضيه مثبت ځواب ورکوي:

قضيه 18.1. داسې غير ناطق عددونه a او b شته چې a^b ناطق وي.

ثبوت. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ وګورئ. که دا ناطق وي، کار بشپړ دے: کولے شو $a = b = \sqrt{2}$ ونيسو. که نۀ وي، دا غير ناطق دے. بيا لرو:

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

چې خامخا ناطق دے. نو په دې حالت کښې a له $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ سره او b له $\sqrt{2}$ سره برابر ونيسئ. □

آيا دا يو معتبر ثبوت دے؟ زياتره رياضيپوهان ئې معتبر ګڼي. خو دلته بيا هم څه ناڅه نۀ قانع کوونکې خبره شته: د حقيقي عددونو د يوې جوړې شتون مو په يوه خاصيت سره ثابت کړے، بې له دې چې ويلے شو دا کومه جوړه ده. همدا پايله داسې هم ثابتېدے شي چې جوړه a، b پخپله په ثبوت کښې ورکړل شوې وي: $a = \sqrt{3}$ او $b = \log_3 4$ ونيسئ. بيا

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2\cdot\log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

څکه چې $3^{\log_3 x} = x$.

شهودي منطق د داسې استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوے چې د لومړي ثبوت په څېر ګامونه نۀ مني۔ د $\varphi(x)$ پوره کوونکي x د شتون ثابتول په دې معنا دي چې يو ځانګړے x او د هغه له خوا د φ د پوره کولو ثبوت ورکړئ، لکه په دويم ثبوت کښې۔ دا ثابتول چې φ يا ψ صدق کوي، غواړي چې له دواړو څخه يو په رښتيا ثابت کړے شئ۔

په صوري ډول، د لومړۍ درجې شهودي منطق هغه وخت ترلاسه کېږي چې د لومړۍ درجې د منطق اشتقاق نظام په يوه تاکلې طريقه محدود کړئ۔ همداسې د دويمې يا لوړې درجې منطق شهودي بڼې هم شته۔ له رياضيکي نظره دا يوازې صوري استنتاجي نظامونه دي، خو لکه مخکې چې وويل شول، موخه ئې د رياضيکي استدلال يو ډول مدل کول دي۔ ځوک دا هغه استدلال ګڼلے شي چې د رياضياتو يو ځانګړے فلسفي دريځ ئې روا بولي (لکه د بروور شهوديت)؛ ځوک ئې د رياضيکي استدلال يو لا "ملموس" او قانع کوونکے ډول ګڼلے شي (د بيشپ د تعميريت په دود)؛ او دا بحث هم کېدے شي چې صوري بيان غيرصوري انګېزه په رښتيا رانغاړي که نۀ۔ خو هر فلسفي دريځ چې ولرو، شهودي منطق د يوه صوري وړاندې شوي منطق په توګه مطالعه کولے شو؛ او د هر دليل له مخې، ډېر رياضيکي منطقپوهان دا مطالعه په زړه پورې ګڼي۔

د شهودي ترونکو يو غيرصوري تعميري تفسير شته چې په عام ډول د بي‌اېچ کې تفسير بلل کېږي (د بروور، هايټنګ او کولموګوروف په نومونو نومول شوے)۔ دا داسې دے: د $\varphi \wedge \psi$ ثبوت د φ له يوه ثبوت او د ψ له يوه ثبوت څخه جوړه وي؛ د $\varphi \vee \psi$ ثبوت يا د φ ثبوت وي يا د ψ، او څرګند معلومات لرو چې کوم يو دے؛ د $\varphi \to \psi$ ثبوت يوه ګړنلاره وي چې د φ ثبوت د ψ په ثبوت بدلوي؛ د $\forall x\, \varphi(x)$ ثبوت يوه ګړنلاره وي چې د x د هر قيمت دپاره د $\varphi(x)$ ثبوت ښرته ورکوي؛ او د $\exists x\, \varphi(x)$ ثبوت د x له يوه قيمت او دې ثبوت څخه جوړ وي چې هغه قيمت φ پوره کوي۔ دا تفسير په هغو محاسبوي اصطلاحاتو هم بيانېدے شي چې د "کري-هاورډ آيزومورفيزم" يا "د تاييونو په توګه د فارمولونه بېلګه" بلل کېږي: فارمول د معلوماتو يو تاکلے تايپ مشخصوونکے وګڼئ، او ثبوتونه د همدې معلوماتي تاييونو محاسبوي څيزونه وګڼئ چې رابنيي اړوند فارمول رښتونے دے۔

شهودي منطق ډېر ځله کلاسيک منطق "د خارج وسط له اصل پرته" ګڼل کېږي۔ لاندې قضيه دا خبره لا دقيقه کوي۔

قضيه 18.2. په شهودي ډول لاندې بديهي شېمې يو له بل سره برابرې دي:

1. $(\neg\varphi \to \bot) \to \varphi$.
2. $\varphi \vee \neg\varphi$
3. $\neg\neg\varphi \to \varphi$

له دوو نورو څخه د هرې شېمې بېلګې ترلاسه کول په شهودي منطق کښې يو ښه تمرين دے۔

د شهودي بياني منطق لومړني استنتاجي نظامونه، چې د بروور د شهوديت د صوري بڼو په توګه وړاندې شوي وو، کولموګوروف، کليوښکو او هايټنګ په خپلوا کې توګه جوړ کړل۔ د لومړۍ درجې شهودي منطق (او د شهودي رياضياتو د ځينو برخو) لومړۍ صوري بڼه هايټنګ وړاندې کړه۔ که څه هم يو شمېر په کلاسيک ډول معتبرې شېمې په شهودي ډول معتبرې نۀ دي، ډېرې نورې معتبرې دي۔

دوه‌ګونې نفي ژباړه د کلاسيک او شهودي منطق تر منځ يوه مهمه اړيکه بيانوي۔ دا په استقرايي ډول داسې تعريفېږي (φ^N د کلاسيک فارمول φ "شهودي" ژباړه وګڼئ):

$$\begin{aligned}
\varphi^N &\equiv \neg\neg\varphi \quad \text{د اټومي فارمولونه } \varphi \text{ دپاره} \\
(\varphi \wedge \psi)^N &\equiv (\varphi^N \wedge \psi^N) \\
(\varphi \vee \psi)^N &\equiv \neg\neg(\varphi^N \vee \psi^N) \\
(\varphi \to \psi)^N &\equiv (\varphi^N \to \psi^N) \\
(\forall x\, \varphi)^N &\equiv \forall x\, \varphi^N \\
(\exists x\, \varphi)^N &\equiv \neg\neg\exists x\, \varphi^N
\end{aligned}$$

کولموګوروف او کليوښکو د بياني منطق دپاره د دې ژباړې بڼې لرلې؛ د پريديکاتي منطق دپاره ګودل او ګښتن په خپلوا کې توګه وړاندې کړه۔ لرو:

قضيه 18.3. 1. $\varphi \leftrightarrow \varphi^N$ په کلاسيک ډول د اثبات وړ دے۔

2. که φ په کلاسیک ډول د اثبات وړ وي، φ^N په شهودي ډول د اثبات وړ دے۔

اوس لاندې خبرې اترې تصوروے شو۔ کلاسیک ریاضیپوه: "ما φ ثابت کړے!" شهودي ریاضیپوه: "ستا ثبوت معتبر نۀ دے۔ تا په اصل کښې φ^N ثابت کړے دے۔" کلاسیک ریاضیپوه: "ماته سمه ده!" د کلاسیک ریاضیپوه له نظره شهودي ریاضیپوه یوازې په وړو توپیرونو نښتے، ځکه دواړه سره برابر دي۔ خو شهودي ریاضیپوه ټینګار کوي چې توپیر شته۔

پام وکړئ چې پاسنۍ ژباړه یوازې له سوچه منطق سره کار لري؛ دا پوښتنه نۀ ځپړي چې د کلاسیکو او شهودي ریاضیاتو دپاره مناسب غیرمنطقي بدیهي اصول کوم دي یا د دواړو تر منځ څه اړیکه ده۔ خو د پاسنۍ قضیې لاندې لږ غځونه څه کتور معلومات راکوي:

قضیه 18.4. که Γ په کلاسیک ډول φ ثابتوي، Γ^N په شهودي ډول φ^N ثابتوي۔

په نورو ټکو، که φ له ځینو فرضیو څخه په کلاسیک ډول د اثبات وړ وي، φ^N د هغو له دوهګونې نفي ژباړو څخه د اثبات وړ دے۔

د دې د ښودلو دپاره چې یوه جمله یا بیاني فارمول په شهودي ډول معتبر دے، یوازې یو ثبوت ورکول پکار دي۔ خو دا به څنګه ښیئ چې معتبر نۀ دے؟ د دې دپاره داسې معنٰی پوهنې ته اړ یو چې سمه، او غوره دا چې بشپړه وي۔ د کریپکي معنٰی پوهنه دا اړتیا ښه پوره کوي۔

هماغه کار کولے شو چې د کلاسیک منطق دپاره مو وکړ: معنٰی پوهنه تعریف کړو او سموالے او بشپړتیا ثابته کړو۔ خو لاندې توپیر ته پام ارزښت لري۔ د کلاسیک منطق معنٰی پوهنه په یوه معنا "څرګنده" وه او د ټرونکو په معنا کښې ضمني پرته وه۔ که څه هم د کریپکي د معنٰی پوهنې دپاره څه وجداني انګیزه ورکولے شو، دا د هماغه ډول حتمي والي احساس نۀ راکوي۔ سربیره پر دې، د یوه کلاسیک جوړښت مفهوم یو طبیعي ریاضیکي مفهوم دے؛ نو یا د جوړښت مفهوم د کلاسیک د لومړۍ درجې منطق د مطالعې وسیله ګڼلے شو، یا کلاسیک د لومړۍ درجې منطق د ریاضیکي جوړښتونه د مطالعې وسیله۔ د دې پر خلاف، د کریپکي جوړښتونه یوازې منطقي جوړونې ګڼل کېدے شي؛ داسې نۀ ښکاري چې خپلواک ریاضیکي ارزښت ولري۔

د بیاني ژبې دپاره د کریپکي جوړښت $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ د یوه سټ W، پر W د یوه جزوي ترتیب R چې تر ټولو کوچنے غړے ولري، او د بیاني متغیرونو له یوې "یکنواختې" ګومارنې څخه د W غړي ته جوړ دے۔ وجداني تصور دا دے چې د W غړي "نړۍ ګانې" یا "د پوهې حالتونه" نیبي؛ غړے $v \geq u$ د u یو "ممکن راتلونکے حالت" نیبي؛ او u ته ګومارل شوي بیاني متغیرونه هغه قضیې دي چې په حالت u کښې رښتونې پیژندل شوې دي۔ بیا د تحمیل اړیکه $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ دا اړیکه د ژبې ټولو فارمولونه ته غځوي؛ $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ داسې ولولئ چې "φ په حالت w کښې رښتونے دے"۔ اړیکه په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\mathfrak{M}, w \Vdash p_i$ هله او یوازې هله چې p_i یو له هغو بیاني متغیرونو څخه وي چې w ته ګومارل شوي۔
2. $\mathfrak{M}, w \nVdash \bot$۔
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \wedge \psi)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي۔
4. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \vee \psi)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ یا $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي۔
5. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \to \psi)$ هله او یوازې هله چې هر کله $w' \geq w$ او $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ هم وي۔

دا ښودل یو ښه تمرین دے چې $\neg(p \wedge q) \to (\neg p \vee \neg q)$ په شهودي ډول معتبر نۀ دے؛ د کریپکي داسې جوړښت جوړ کړئ چې مقابله ښکاره ورکړي۔

18.6 مودالي منطقونه

د یوې شرطي جملې دا ښکاره وګورئ:

که جېرمي په هغې کوټه کښې یوازې وي، نو هغه مست او بربنډ دے او پر څوکیو ګډېږي۔

دا داسې شرطي وینا ده چې ښایي په مادي لحاظ رښتونې خو بیا هم غولوونکې وي، ځکه عبارت داسې نه ښیي چې د مقدم او پایلې تر منځ تر دې پیاوړې اړیکه شته چې یوازې یا مقدم دروغ وي یا تالي رښتونے۔ یعنې، عبارت دا نه ښیي چې دعوه یوازې په دې ځانګړې نړۍ کښې

رښتونې نۀ ده (چرته چې ښايي ځکه په تش ډول رښتونې وي چې جېرمي په کوته کښې يوازې نۀ دے)، بلکې که مقدم رښتوڼے وے نو پايله به هم رښتونې وه۔ په نورو ټکو، دا وينا داسې اخيستل کېدے شي چې دعوه يوازې په دې نړۍ کښې نۀ، بلکې په هره "ممکنه" نړۍ کښې رښتونې ده؛ يا دا چې د دې ځانګړې نړۍ د محض رښتياوالي پر خلاف، لازماً رښتونې ده۔

مودالي منطق د دې ډول لزوم د معنا کولو دپاره جوړ شوے۔ مودالي بياني منطق له عادي بياني منطق څخه د بکس عملګر په زياتولو ترلاسه کېږي؛ يعنې که φ فارمول وي، نو $\Box\varphi$ هم دے۔ په وجداني ډول $\Box\varphi$ وايي چې φ لازماً رښتوڼے، يا په هره ممکنه نړۍ کښې رښتوڼے دے۔ $\Diamond\varphi$ په عام ډول د $\neg\Box\neg\varphi$ لنډون ګڼل کېږي او داسې لوستل کېږي چې φ ممکن رښتوڼے دے۔ البته مودواليت په پرېدېکاتي منطق کښې هم ورزياتېدے شي۔

کرېپکي جوړښتونه مودالي منطق ته معنٰی پوهنه ورکولے شي؛ په حقيقت کښې کرېپکي دا معنٰی پوهنه لومړے د مودالي منطق په پام کښې نيولو سره جوړه کړې وه۔ دلته پر جزوي ترتيبونو د محدودېدو پر ځاے په عام ډول د "ممکنو نړۍ ګانو" يو سټ P او د نړۍ ګانو تر منځ دوه ځايزه "د لاسرسي" اړيکه $R(x,y)$ لرو۔ په وجداني ډول $R(p,q)$ وايي چې نړۍ q له p سره سازګاره ده؛ يعنې که موږ په نړۍ p کښې "يو"، بايد دا امکان ومنو چې نړۍ به د q په څېر وه۔

مودالي منطق کله د "مفهومي" منطق په نامه يادېږي، د "مصداقي" منطق پر خلاف۔ د کلاسيک منطق په څېر د يوه مصداقي منطق تاکل شوې معنٰی پوهنه يوازې يوې، "واقعي" نړۍ ته اشاره کوي؛ خو د يوه "مفهومي" منطق معنٰی پوهنه پر يوې پراخې هستېوهنې تکيه کوي۔ د لزوم د جوړښت کولو تر څنګ، مودواليت د نورو ژبنيو جوړښتونو د جوړښت کولو دپاره هم کارېدے شي، او $\Box$ او $\Diamond$ د اړوند کاروني له مخې بيا تفسيرېږي۔ د بېلګې په توګه:

1. د اثبات‌وړتيا په منطق کښې $\Box\varphi$ داسې لوستل کېږي چې "φ د اثبات وړ دے" او $\Diamond\varphi$ داسې چې "φ سازګار دے"۔
2. په معرفتي منطق کښې $\Box\varphi$ داسې لوستل کېدے شي چې "زه په φ پوهېږم" يا "زه پر φ باور لرم"۔
3. په زماني منطق کښې $\Box\varphi$ داسې لوستل کېدے شي چې "φ تل رښتوڼے وي" او $\Diamond\varphi$ داسې چې "φ کله کله رښتوڼے وي"۔

غواړو منطق په هغو قاعدو او بديهي اصولو پياورے کړو چې له مودواليت سره کار لري۔ د بېلګې په توګه، نظام **S4** د بياني منطق عادي بديهي اصول او قاعدې، او ورسره لاندې بديهي اصول لري:

$$\Box(\varphi \to \psi) \to (\Box\varphi \to \Box\psi)$$
$$\Box\varphi \to \varphi$$
$$\Box\varphi \to \Box\Box\varphi$$

او دا قاعده هم: "له φ څخه $\Box\varphi$ پايله واخلۀ"۔ **S5** لاندې بديهي اصل ورزياتوي:

$$\Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$$

د دې بديهي اصولو بدل ډولونه ښايي د بېلابېلو کارونو دپاره مناسب وي؛ د بېلګې په توګه، S5 په عام ډول د منطقي لزوم د مفهوم ځانګړوونکے ګڼل کېږي۔ ښه خبره دا ده چې اکثره داسې معنٰی پوهنه موندلے شو چې د کرېپکي په جوړښتونه کښې د لاسرسي اړيکه په طبيعي لارو محدودوي او د هغې په نسبت د اشتقاق نظام سم او بشپړ وي۔ د بېلګې په توګه، **S4** د کرېپکي د هغو جوړښتونه له ټولګي سره سمون لري چې د لاسرسي اړيکه ځې انعکاسي او انتقالي وي۔ **S5** د کرېپکي د هغو جوړښتونه له ټولګي سره سمون لري چې د لاسرسي اړيکه ځې عمومي وي، يعنې هره نړۍ له هرې بلې نړۍ څخه د لاسرسي وړ وي؛ نو $\Box\varphi$ هله او يوازې هله صدق کوي چې φ په هره نړۍ کښې صدق وکړي۔

18.7 نور منطقونه

لکه چې ښايي تر اوسه مو معلومه کړې وي، د نوي منطق جوړول ګران نۀ دي۔ تاسو هم خپله نحو جوړولے، د استنتاج يو نظام پټولے، او ورته معنٰی پوهنه ترتيبولے شئ۔ که غواړئ د اشتقاق نظام مو د معنٰی پوهنې په نسبت بشپړ وي، ښايي لږ ځيرکتيا ته اړ شئ؛ او د نړۍ د

قانع کولو دپاره هم څه هڅه پکار ده چې منطق مو په ربښتيا په زړه پورې دے۔ خو په بدل کښې ئې د خپل منطق د رياضيکي او محاسبوي خاصيتونو په سپړلو ډېر ساعتونه پاکه او خوندوره بوختيا لرلے شئ۔

وروستيو لسيزو د صوري منطقونو ربښتينې چاودنه ليدلې ده۔ فزي منطق د مبهمو خاصيتونو په هکله د استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوے۔ احتمالي منطق د ناڅرګندتيا په هکله استدلال مدل کوي۔ ډيفالټ منطقونه او نايکنواخته منطقونه د ماتېدونکو استدلالي بڼو د مدل کولو دپاره جوړ شوي؛ يعنې داسې "معقول" استنتاجونه چې د نويو معلوماتو په راتلو وروسته ردېدلے شي۔ معرفتي منطقونه د پوهې په هکله استدلال، سببي منطقونه د سبب او مسبب د اړيکو په هکله استدلال، او آن "تکليفي" منطقونه د اخلاقي مکلفيتونو په هکله استدلال مدل کوي۔ دا نظامونه چې د فلسفي، رياضيکي يا محاسبوي انګېزې له مخې معرفي شوي وي، ښايي د رياضيکي منطق، فلسفي منطق، مصنوعي ځيرکتيا، ادراکي پوهنې يا بلې څانګې تر سرليک لاندې مطالعه شي۔

لږ همداسې اوږدېږي او امکانونه بې‌پايه ښکاري۔ ښايي هېڅکله د لا ښېنځ دې خوب ته و نۀ رسېږو چې ټول انساني عقل محاسبې ته راکم کړو—خو دا مو له هڅې څخه نۀ شي منع کولے۔

برخه IV

مدل تيوري

ادارتي يادونه۔ د مدل تیورۍ مواد نیمګړي او ازمېښتي دي۔ دا مهال دا یوازې د مدل تیورۍ په هکله د الډو انتونیلي له یادښتونو څخه اخیستل شوې بڼه ده، له هغو موضوعاتو پرته چې د لومړۍ درجې منطق په برخه کښې راغلي دي (تیورۍ، بشپړتیا او د متناهي شاهد خاصیت)۔ د درسي کتاب دپاره د کتورتیا په موخه دا برخه لا ډېرې سریزې، انګېزې، سپړنې او تمرینونو ته اړتیا لري۔ اېډېي ارانا پلان لري چې په ځانګړي ډول پر دې برخه کار وکړي (د سرچینې مسئله #65)۔

باب 19

د مدل تیورۍ بنسټونه

19.1 راکمونې او غځونې

ډېر ځله د هغو ژبو، او د دغو ژبو د جوړښتونه پرتله کتوره یا اړینه وي چې ځینې نښې سره کډې لري. تر ټولو عام حالت دا دے چې د یوې ژبه $\mathcal{L}$ ټولې نښې د بلې ژبه $\mathcal{L}'$ برخه هم وي، یعنې $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$. بیا یو $\mathcal{L}$-جوړښت $\mathfrak{M}$ تل د اضافي نښو په تفسیرولو $\mathcal{L}'$-جوړښت ته غځېدلے شي، په داسې حال کښې چې د کډو نښو تفسیرونه هماغسې پاتې شي. له بلې خوا، له یوه $\mathcal{L}'$-جوړښت $\mathfrak{M}'$ څخه د هغو نښو د تفسیرونو په "هېرولو" یو $\mathcal{L}$-جوړښت ترلاسه کولے شو چې په $\mathcal{L}$ کښې نۀ راځي.

تعریف 19.1. فرض کړئ $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$، $\mathfrak{M}$ یو $\mathcal{L}$-جوړښت او $\mathfrak{M}'$ یو $\mathcal{L}'$-جوړښت دے. $\mathfrak{M}$ د $\mathfrak{M}'$ تر $\mathcal{L}$ پورې راکمونه، او $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ تر $\mathcal{L}'$ پورې غځونه هله او یوازې هله ده چې

1. $|\mathfrak{M}| = |\mathfrak{M}'|$
2. د هر داسې ثابت سمبول $c \in \mathcal{L}$ دپاره، $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$ وي.
3. د هر داسې تابع $f \in \mathcal{L}$ دپاره، $f^{\mathfrak{M}} = f^{\mathfrak{M}'}$ وي.
4. د هر داسې پریدیکات $P \in \mathcal{L}$ دپاره، $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'}$ وي.

قضیه 19.2. که یو $\mathcal{L}$-جوړښت $\mathfrak{M}$ د یوه $\mathcal{L}'$-جوړښت $\mathfrak{M}'$ راکمونه وي، نو د $\mathcal{L}$ د ټولو تړلې فارمولونه φ دپاره

$$\mathfrak{M} \vDash \varphi \text{ هله او یوازې هله چې } \mathfrak{M}' \vDash \varphi.$$

ثبوت. تمرین. □

تمرین 19.3. 19.2 ثابته کړئ.

تعریف 19.4. که یو $\mathcal{L}$-جوړښت $\mathfrak{M}$ ولرو، او $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{P\}$ د $\mathcal{L}$ هغه غځونه وي چې یوازینے n-ځایيز پریدیکات P ورزیاتوي، او $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ یوه n-ځایيزه اړیکه وي، نو د $\mathfrak{M}$ هغه غځونه $\mathfrak{M}'$ چې $P^{\mathfrak{M}'} = R$ وي، په $(\mathfrak{M}, R)$ لیکو.

19.2 فرعي جوړښتونه

د يوه جوړښت $\mathfrak{M}$ د تعريف ساحه ښايي د بل جوړښت $\mathfrak{M}'$ فرعي ست وي. خو څرګنده ده چې $\mathfrak{M}$ بايد يوازې هغه وخت د $\mathfrak{M}'$ يوه "برخه" وګڼو چې نۀ يوازې $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$ وي، بلکې $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ لږ تر لږه پر ګډې برخې $|\mathfrak{M}|$ د ژبې د ښيو په تفسيرولو کښې هم "سره سلا" وي.

تعريف 19.5. د يوې ژبې $\mathcal{L}$ جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ راکړل شي. وايو $\mathfrak{M}$ د $\mathfrak{M}'$ فرعي جوړښت، او $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ غځونه ده، چې $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}'$ ئې ليکو، هله او يوازې هله چې

1. $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$ وي؛
2. د هر داسې ثابت $c \in \mathcal{L}$ دپاره، $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$ وي؛
3. د هر داسې n-ځايیز تابع $f \in \mathcal{L}$ دپاره، د ټولو a_1، ...، $a_n \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $f^{\mathfrak{M}}(a_1, \ldots, a_n) = f^{\mathfrak{M}'}(a_1, \ldots, a_n)$ وي؛
4. د هر داسې n-ځايیز پريديکات $R \in \mathcal{L}$ دپاره، د ټولو a_1، ...، $a_n \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\langle a_1, \ldots, a_n\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ هله او يوازې هله چې $\langle a_1, \ldots, a_n\rangle \in R^{\mathfrak{M}'}$ وي.

يادونه 19.6. که ژبه ثابت يا تابعې ونۀ لري، نو هر $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ د $\mathfrak{M}$ يو فرعي جوړښت $\mathfrak{N}$ ټاکي چې د تعريف ساحه ئې $|\mathfrak{N}| = N$ دے؛ د دې دپاره $R^{\mathfrak{N}} = R^{\mathfrak{M}} \cap N^n$ ږدو.

19.3 له بريده اوښتنه

قضيه 19.7. که د جملو يو ست Γ د هرې کچې متناهي مدلونه ولري، نو يو نامتناهي مدل هم لري.

ثبوت. د Γ ژبه د شمېر ورې نويو ثابتونو c_0، c_1، ...په ورزياتولو وغځوئ او ست $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ وګورئ. دا ويل چې Γ د هرې کچې متناهي مدلونه لري، معنا ئې دا ده چې د هر $m > 0$ دپاره داسې $n \geq m$ شته چې Γ د شمېر n يو مدل لري. له دې پايله کښې چې $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ په متناهي ډول د صدق ور دے. د متناهي شاهد قضيې له مخې، $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ يو مدل $\mathfrak{M}$ لري چې د تعريف ساحه ئې بايد نامتناهي وي، ځکه ټولې نابرابرۍ $c_i \neq c_j$ پوره کوي. □

قضيه 19.8. د لومړۍ درجې د هېڅ ژبې داسې جملې φ نشته چې په يوه جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې وي چې د دغه جوړښت د تعريف ساحه $|\mathfrak{M}|$ نامتناهي وي.

ثبوت. که داسې φ موجوده وے، نفي $\neg\varphi$ به ئې په ټولو او يوازې په متناهي جوړښتونه کښې رښتونې وه؛ نو د هرې کچې متناهي مدلونه به ئې لرل خو نامتناهي مدل به ئې نۀ درلود، چې دا له 19.7 سره په ټکر کښې ده. □

19.4 آيزومورف جوړښتونه

د لومړۍ درجې جوړښتونه په دوو لارو يو شان کېدے شي. يوه لار دا ده چې يو شان ټرلي فارمولونه رښتونې کړي. داسې جوړښتونه ابتدايي هم‌ارز بولو. خو جوړښتونه ډېر سره توپير لرے او بيا هم يو شان ټرلي فارمولونه رښتونې کولے شي—د بېلګې په توګه، يو ئې د شمېر ورې کېدے شي او بل نۀ. لامل دا دے چې د يوه جوړښت ډېر خاصيتونه د لومړۍ درجې په ژبو کښې نۀ شي بيانېدلے؛ يا ځکه چې ژبه پوره بدايه نۀ وي، يا د لومړۍ درجې منطق د بنسټيزو محدوديتونو، لکه د لوېنهايم–سکولم د قضيې، له امله. نو بله او لا سخته معنا چې جوړښتونه پکې يو شان کېدے شي دا ده چې له بنسټه هماغه وي: يوازې په هغو څيزونو کښې توپير ولري چې ترې جوړ دي، خو په جوړښتي خاصيتونو کښې نۀ. د دې خبرې د دقيقولو يوه لار د آيزومورفيزم مفهوم دے.

تعريف 19.9. د يوې ژبې $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ راکړل شي. وايو $\mathfrak{M}$ له $\mathfrak{M}'$ سره ابتدايي هم‌ارز دے، چې $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$ ئې ليکو، هله او يوازې هله چې د $\mathcal{L}$ د هرې ترڅ فارمول φ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}' \vDash \varphi$ وي.

تعريف 19.10. د يوې ژبې $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ راکړل شي. وايو $\mathfrak{M}$ له $\mathfrak{M}'$ سره آيزومورف دے، چې $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$ ئې ليکو، هله او يوازې هله چې داسې تابع $h : |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}'|$ شته چې:

1. h يو پر يو ده: که $h(x) = h(y)$ وي، نو $x = y$؛
2. h پر هدف ست بشپړه ده: د هر $y \in |\mathfrak{M}'|$ دپاره داسې $x \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $h(x) = y$؛
3. د هر ثابت سمبول c دپاره: $h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$؛
4. د هر n-ځايیز پريديکات P دپاره:

$$\langle h(a_1), \ldots, h(a_n)\rangle \in P^{\mathfrak{M}'} \quad \text{هله او يوازې هله چې} \quad \langle a_1, \ldots, a_n\rangle \in P^{\mathfrak{M}};$$

5. د هر n-ځايیز تابع f دپاره:

$$h(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \ldots, a_n)) = f^{\mathfrak{M}'}(h(a_1), \ldots, h(a_n)).$$

قضيه 19.11. که $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$ وي، نو $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$.

ثبوت. فرض کړئ h له $\mathfrak{M}$ څخه پر $\mathfrak{M}'$ يو آيزومورفيزم دے. د هرې کومارنې s دپاره $h \circ s$ د h او s ترکيب، يعنې په $\mathfrak{M}'$ کښې هغه کومارنه ده چې $(h \circ s)(x) = h(s(x))$ وي. پر t او φ په استقرا لاندې پياوړې دعوې ثابتوے شو:

a. $h(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = \mathrm{Val}_{h\circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.

b. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}', h \circ s \vDash \varphi$.

لومړۍ دعوه د t پر پيچلتيا په استقرا ثابتېږي.

1. که $t \equiv c$ وي، نو $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$ او $\mathrm{Val}_{h\circ s}^{\mathfrak{M}'}(c) = c^{\mathfrak{M}'}$. نو $h(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'} = \mathrm{Val}_{h\circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$. (د 19.10 له 3 څخه)
2. که $t \equiv x$ وي، نو $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$ او $\mathrm{Val}_{h\circ s}^{\mathfrak{M}'}(x) = h(s(x))$. نو $h(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = h(s(x)) = \mathrm{Val}_{h\circ s}^{\mathfrak{M}'}(x)$.
3. که $t \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$ وي، نو

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)) \quad \text{او}$$
$$\mathrm{Val}_{h\circ s}^{\mathfrak{M}'}(t) = f^{\mathfrak{M}'}(\mathrm{Val}_{h\circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}_{h\circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)).$$

د استقرا فرض دا دے چې د هر i دپاره $h(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_i)) = \mathrm{Val}_{h\circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_i)$. نو

$$\begin{aligned} h(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) &= h(f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) \\ &= f^{\mathfrak{M}'}(h(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1)), \ldots, h(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) \qquad (19.1) \\ &= f^{\mathfrak{M}'}(\mathrm{Val}_{h\circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}_{h\circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)) \qquad (19.2) \\ &= \mathrm{Val}_{h\circ s}^{\mathfrak{M}'}(t) \end{aligned}$$

دلته 19.1 د 19.10 له 5 او 19.2 د استقرا له فرض څخه پايله کېږي.

د (b) برخې ثبوت د تمرین دپاره پرېښودل شوے دے۔

که φ جمله وي، ګومارنې s او $h \circ s$ بې اغېزې دي، او $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}' \vDash \varphi$ لرو۔ □

تمرین 19.12. د 19.11 د (b) برخې ثبوت په تفصیل بشپړ کړئ۔ پام وکړئ چې د 19.10 د آیزومورفیزم ځانګړوونکي پنځه خاصیتونه هر یو چېرته کارول کېږي۔

تعریف 19.13. د یوه جوړښت $\mathfrak{M}$ اتومورفیزم له $\mathfrak{M}$ څخه پر خپل ځان یو آیزومورفیزم دے۔

تمرین 19.14. وښیئ چې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره، که X د $\mathfrak{M}$ یو تعریفېدونکی فرعي ستٓ او h د $\mathfrak{M}$ یو اتومورفیزم وي، نو $X = \{h(x) : x \in X\}$ (یعنې X د h لاندې ثابت پاتې کېږي)۔

19.5 د یوه جوړښت تیوري

هر جوړښت $\mathfrak{M}$ ځینې ترلې فارمولونه رښتونې او ځینې دروغې کوي۔ د هغو ټولو ترلې فارمولونه ستٓ چې دا جوړښت ټې رښتونې کوي، د هغه تیوري بلل کېږي۔ دا ستٓ په رښتیا یوه تیوري ده، ځکه د هغې هر معنایي استلزام باید د هغې په ټولو مدلونو، او له دې ډلې په $\mathfrak{M}$ کښې، رښتوڼے وي۔

تعریف 19.15. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ راکړل شي۔ د $\mathfrak{M}$ تیوري د هغو ترلې فارمولونه ستٓ $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ دے چې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتونې وي، یعنې $\mathrm{Th}(\mathfrak{M}) = \{\varphi : \mathfrak{M} \vDash \varphi\}$۔

د "تیورۍ" اصطلاح په غیرصوري ډول د هغو ترلې فارمولونه ستونو دپاره هم کاروو چې یو ټاکلے مطلوب تفسیر لري، که د استنتاج لاندې ترلې وي او که نۀ۔

قضیه 19.16. د هر $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ بشپړه ده۔

ثبوت. د هرې ترلے فارمول φ دپاره یا $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي یا $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi$؛ نو یا $\varphi \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ وي یا $\neg\varphi \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$۔ □

قضیه 19.17. که د هر $\varphi \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ دپاره $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$۔

ثبوت. دا چې د ټولو $\varphi \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ دپاره $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ دے، $\mathrm{Th}(\mathfrak{M}) \subseteq \mathrm{Th}(\mathfrak{N})$۔ که $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{N} \nvDash \neg\varphi$؛ ځکه نو $\neg\varphi \notin \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$۔ دا چې $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ بشپړه ده، $\varphi \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$۔ نو $\mathrm{Th}(\mathfrak{M}) \subseteq \mathrm{Th}(\mathfrak{N})$، او له دې $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ لرو۔ □

یادونه 19.18. $\mathfrak{R} = \langle \mathbb{R}, < \rangle$ وګورئ: دا هغه جوړښت دے چې د تعریف ساحه ټې د حقیقي عددونو ستٓ $\mathbb{R}$ او ژبه ټې یوازې یو دوه ځایيز پریدیکات لري چې پر حقیقي عددونو د $<$ اړیکې په توګه تفسیر شوے۔ څرګنده ده چې $\mathfrak{R}$ د شمېر نۀ ورٓ دے؛ خو دا چې $\mathrm{Th}(\mathfrak{R})$ څرګنده سازګاره ده، د لوېنهایم–سکولم د قضیې له مخې د شمېر ورٓ مدل لري، مثلاً $\mathfrak{S}$، او د 19.17 له مخې $\mathfrak{S} \equiv \mathfrak{R}$۔ سربېره پر دې، دا چې $\mathfrak{R}$ او $\mathfrak{S}$ آیزومورف نۀ دي، ښيي چې د 19.11 معکوس په عام ډول نۀ صدق کوي۔

19.6 جزوي آيزومورفيزمونه

تعريف 19.19. دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ راکړل شي. له $\mathfrak{M}$ څخه $\mathfrak{N}$ ته جزوي آيزومورفيزم يوه متناهي جزوي تابع p ده چې ارګومېنټونه ئې په $|\mathfrak{M}|$ کښې او قيمتونه ئې په $|\mathfrak{N}|$ کښې وي، او د 19.10 د آيزومورفيزم شرطونه پر خپله د تعريف ساحه پوره کوي:

1. p يو پر يو ده؛
2. د هر ثابت سمبول c دپاره: که $p(c^{\mathfrak{M}})$ تعريف شوے وي، نو $p(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{N}}$؛
3. د هر n-ځايیز پريديکات P دپاره: که a_1، ...، a_n د p د تعريف په ساحه کښې وي، نو $\langle a_1, \ldots, a_n\rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ هله او يوازې هله چې $\langle p(a_1), \ldots, p(a_n)\rangle \in P^{\mathfrak{N}}$؛
4. د هر n-ځايیز تابع f دپاره: که a_1، ...، a_n د p د تعريف په ساحه کښې وي، نو $p(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \ldots, a_n)) = f^{\mathfrak{N}}(p(a_1), \ldots, p(a_n))$.

د p متناهي والی په دې معنا دے چې $\mathrm{dom}(p)$ متناهي ده.

پام وکړئ چې تشه تابع $\emptyset$ تل د هر دوو جوړښتونه تر منځ يو جزوي آيزومورفيزم وي.

تعريف 19.20. دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ په جزوي ډول آيزومورف دي، چې $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ ئې ليکو، هله او يوازې هله چې د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ تر منځ د جزوي آيزومورفيزمونو يو ناتش ست I وي چې د مخ او شا خاصيت پوره کوي:

1. (مخ) د هر $p \in I$ او $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $q \in I$ شته چې $p \subseteq q$ او a د q د تعريف په ساحه کښې وي؛
2. (شا) د هر $p \in I$ او $b \in |\mathfrak{N}|$ دپاره داسې $q \in I$ شته چې $p \subseteq q$ او b د q د قيمتونو په ساحه کښې وي.

قضيه 19.21. که $\mathfrak{N} \simeq_p \mathfrak{M}$ وي او $\mathfrak{M}$ د شمېر ور وي، نو $\mathfrak{N} \simeq \mathfrak{M}$.

ثبوت. دا چې $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ د شمېر ور دي، فرض کړئ $|\mathfrak{M}| = \{a_0, a_1, \ldots\}$ او $|\mathfrak{N}| = \{b_0, b_1, \ldots\}$. له يوه خپل سري $p_0 \in I$ څخه په پيل، د جزوي آيزومورفيزمونو زياتېدونکې لړۍ $p_0 \subseteq p_1 \subseteq p_2 \subseteq \cdots$ داسې تعريفوو:

1. که $n+1$ طاق وي، يعنې $n = 2r$، نو د مخ خاصيت په کارولو داسې $p_{n+1} \in I$ وموم چې $p_n \subseteq p_{n+1}$ او a_r د p_{n+1} د تعريف په ساحه کښې وي؛
2. که $n+1$ جفت وي، يعنې $n+1 = 2r$، نو د شا خاصيت په کارولو داسې $p_{n+1} \in I$ وموم چې $p_n \subseteq p_{n+1}$ او b_r د p_{n+1} د قيمتونو په ساحه کښې وي.

اوس که

$$p = \bigcup_{n \geq 0} p_n,$$

کېږدو، نو p د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ تر منځ يو آيزومورفيزم دے. □

تمرين 19.22. په تفصيل وښيئ چې په 19.21 کښې تعريف شوے p په رښتيا يو آيزومورفيزم دے.

قضيه 19.23. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ د يوې سوچه اړيکيزې ژبې جوړښتونه دي (داسې ژبه چې يوازې پريديکاتونه لري او تابعې يا ثابتونه نۀ لري). بيا که $\mathfrak{N} \simeq_p \mathfrak{M}$ وي، نو $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ هم وي.

ثبوت. پر فارمولونه په استقرا ښودل کېږي چې که a_1، ...، a_n او b_1، ...، b_n داسې وي چې یو جزوي آیزومورفیزم p هر a_i پر b_i وړي، او $s_1(x_i) = a_i$ او $s_2(x_i) = b_i$ وي (د $i = 1$، ...، n دپاره)، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N}, s_2 \vDash \varphi$ وي. د $n = 0$ حالت $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ راکوي. □

یادونه 19.24. که تابعې موجودې وي، مخکینۍ پایله بیا هم رښتونې ده، خو د هغه آیزومورفیزم څېړل پکار دي چې p ئې د a_1، ...، a_n له خوا د $\mathfrak{M}$ پر تولید شوي فرعي جوړښت او د b_1، ...، b_n له خوا د $\mathfrak{N}$ پر تولید شوي فرعي جوړښت رامنځته کوي.

مخکینۍ پایله په پراوونو هم "ماتېدے" شي: په یوه فارمول کښې د یو بل دننه کېدو تاکونکو د شمېر او د اړوندو جزوي آیزومورفیزمونو د غځېدو د ځلونو تر منځ اړیکه ټینګوو.

تعریف 19.25. د هر فارمول φ دپاره، د φ د کېدو تاکونکو رتبه، چې $\mathrm{qr}(\varphi) \in \mathbb{N}$ ئې لیکو، په بازګشتي ډول په φ کښې د یو بل دننه کېدو تاکونکو تر ټولو لوړه شمېره تعریفېږي. دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ n-هم‌ارز دي، چې $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ ئې لیکو، که د کېدو تاکونکو د مرتبې تر n پورې پر ټولو جملو سره سلا وي.

قضیه 19.26. فرض کړئ $\mathcal{L}$ یوه متناهي سوچه اړیکیزه ژبه ده، یعنې داسې ژبه چې متناهي شمېر پریدیکاتونه او ثابت سمبولونه لري او تابعې نۀ لري. بیا د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره، له منطقي هم‌ارزۍ پرته، د $\mathcal{L}$ په ژبه کښې یوازې متناهي ډېرې داسې د لومړۍ درجې ټرلې فارمولونه شته چې د کېدو تاکونکو رتبه ئې تر n زیاته نۀ وي.

ثبوت. پر n په استقرا. □

تعریف 19.27. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ راکړل شي. $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ د $|\mathfrak{M}|$ پر غړو د ټولو متناهي لړیو ستِ ونیسئ. په $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \ldots$ د غړو متناهي لړۍ ښیو. که $\mathbf{a} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ او $a \in |\mathfrak{M}|$ وي، نو $\mathbf{a}a$ له a سره د $\mathbf{a}$ نښلون ښیي.

تعریف 19.28. جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ راکړل شي. د یو شان اوږدوالي لړیو تر منځ اړیکې $I_n \subseteq |\mathfrak{M}|^{<\omega} \times |\mathfrak{N}|^{<\omega}$ پر n په بازګښت داسې تعریفوو: شاخص د پاتې غځونو شمېر دے؛ هره جوړه کېدے شي له مخکې هر متناهي اوږدوالے ولري.

1. $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ په $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ کښې یو شان اتومي فارمولونه پوره کړي؛ یعنې که د دواړو لړیو اوږدوالی k وي، $s_1(x_i) = a_i$ او $s_2(x_i) = b_i$ وي، او φ داسې اتومي فارمول وي چې ټول متغیرونه ئې په x_1، ...، x_k کښې وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N}, s_2 \vDash \varphi$ وي.
2. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله چې د هر $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $b \in |\mathfrak{N}|$ وي چې $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$، او برعکس.

تعریف 19.29. $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$ لیکو که $I_n(\Lambda, \Lambda)$ د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ دپاره صدق وکړي (دلته Λ تشه لړۍ ده).

قضیه 19.30. فرض کړئ $\mathcal{L}$ یوه سوچه اړیکیزه ژبه ده. بیا $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ دا لازموي چې د هر داسې φ دپاره چې $\mathrm{qr}(\varphi) \leq n$ وي، $\mathfrak{M}, \mathbf{a} \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N}, \mathbf{b} \vDash \varphi$ وي (دلته هم، $\mathbf{a}$ هغه وخت φ پوره کوي چې هره داسې s چې $s(x_i) = a_i$ وي، φ پوره کړي). سرېږه پر دې، که $\mathcal{L}$ متناهي وي، معکوس هم صدق کوي.

ثبوت. دا چې $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ لازموي چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ د کېدو تاکونکو تر n پورې یو شان فارمولونه پوره کوي، پر φ په اسانه استقرا ثابتېږي. د معکوس دپاره پر n استقرا کوو او 19.26 کاروو، چې تضمینوي د هر n دپاره د هغې مرتبې تر ډېره متناهي ډېر یو له بله نۀ هم‌ارز فارمولونه شته.

د $n = 0$ دپاره، دا فرض چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ یو شان بې کېدو تاکونکو فارمولونه پوره کوي، راکوي چې یو شان اتومي فارمولونه پوره کوي؛ نو $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

د $n + 1$ په حالت کښې فرض کړئ $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ د کېدو تاکونکو تر $n + 1$ پورې یو شان فارمولونه پوره کوي. د $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ د ښودلو دپاره کافي ده چې د هر $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $b \in |\mathfrak{N}|$ وښیو چې $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$؛ او د استقرا له فرضه بیا کافي ده وښیو چې د هر $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $b \in |\mathfrak{N}|$ شته چې $\mathbf{a}a$ او $\mathbf{b}b$ د کېدو تاکونکو تر n پورې یو شان فارمولونه پوره کوي.

يو $a \in |\mathfrak{M}|$ راکړل شي. τ_n^a د رتبې تر n پورې د هغو فارمولونه $\psi(x, \mathbf{y})$ ستې ونيسئ چې $\mathbf{a}a$ ئې په $\mathfrak{M}$ کښې پوره کوي؛ τ_n^a له منطقي هم‌ارزۍ پرته متناهي دے، نو د غړو د ټرون په اخيستو ئې يو د لومړۍ درجې فارمول ګڼلے شو. له دې پايله کېږي چې $\exists x\, \tau_n^a(x, \mathbf{y})$ $\mathbf{a}$ پوره کوي، چې د کميت ټاکونکو رتبه ئې تر $n+1$ زياته نۀ ده. د فرض له مخې $\mathbf{b}$ هماغه فارمول په $\mathfrak{N}$ کښې پوره کوي؛ نو داسې $b \in |\mathfrak{N}|$ شته چې $\mathbf{b}b$، τ_n^a پوره کوي. په ځانګړي ډول، $\mathbf{b}b$ د کميت ټاکونکو تر n پورې هماغه فارمولونه پوره کوي چې $\mathbf{a}a$ ئې پوره کوي. په ورته ډول ښودل کېږي چې د هر $b \in |\mathfrak{N}|$ دپاره داسې $a \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $\mathbf{a}a$ او $\mathbf{b}b$ د کميت ټاکونکو تر n پورې يو شان فارمولونه پوره کوي؛ په دې سره ثبوت بشپړېږي. □

نتيجه 19.31. که $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ په يوه متناهي ژبه کښې سوچه اړيکيز جوړښتونه وي، نو $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ وي. په ځانګړي ډول، $\mathfrak{N} \equiv \mathfrak{M}$ هله او يوازې هله چې د هر n دپاره $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$ وي.

19.7 بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتيبونه

تعريف 19.32. بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتيب د هغې ژبه يو جوړښت $\mathfrak{M}$ دے چې يوازېنے دوه ځايېز پريديکات $<$ لري او لاندې جملې پوره کوي:

1. $\forall x\, \neg x < x$؛
2. $\forall x\, \forall y\, \forall z\, (x < y \to (y < z \to x < z))$؛
3. $\forall x\, \forall y\, (x < y \vee x = y \vee y < x)$؛
4. $\forall x\, \exists y\, x < y$؛
5. $\forall x\, \exists y\, y < x$؛
6. $\forall x\, \forall y\, (x < y \to \exists z\, (x < z \wedge z < y))$.

قضيه 19.33. هر دوه د شمېر ورې، بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتيبونه آيزومورف دي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ د شمېر ورې، بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتيبونه دي، $<_1 = <^{\mathfrak{M}_1}$ او $<_2 = <^{\mathfrak{M}_2}$، او $\mathcal{I}$ د دوی تر منځ د ټولو جزوي آيزومورفيزمونو ستې دے. $\mathcal{I}$ تش نۀ دے، ځکه لږ تر لږه $\emptyset \in \mathcal{I}$. ښيو چې $\mathcal{I}$ د مخ او شا خاصيت پوره کوي. بيا $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$، او قضيه له 19.21 څخه پايله کېږي.

د دې د ښودلو دپاره چې $\mathcal{I}$ د مخ خاصيت پوره کوي، فرض کړئ $p \in \mathcal{I}$ او د $i = 1, \ldots, n$ دپاره $p(a_i) = b_i$، او د عموميت له زيان پرته فرض کړئ $a_1 <_1 a_2 <_1 \cdots <_1 a_n$. يو $a \in |\mathfrak{M}_1|$ چې راکړل شي، $b \in |\mathfrak{M}_2|$ داسې وموئ:

1. که $a <_1 a_1$ وي، $b \in |\mathfrak{M}_2|$ داسې ونيسئ چې $b <_2 b_1$؛
2. که $a_n <_1 a$ وي، $b \in |\mathfrak{M}_2|$ داسې ونيسئ چې $b_n <_2 b$؛
3. که د کوم i دپاره $a_i <_1 a <_1 a_{i+1}$ وي، نو $b \in |\mathfrak{M}_2|$ داسې ونيسئ چې $b_i <_2 b <_2 b_{i+1}$.

د مطلوب خاصيت لرونکے b تل موندل کېدے شي، ځکه $\mathfrak{M}_2$ بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتيب دے. $q = p \cup \{\langle a, b\rangle\}$ داسې تعريف کړئ چې $q \in \mathcal{I}$ د p مطلوبه غځونه وي. په دې سره د مخ خاصيت ثابت شو. د شا خاصيت هم ورته دے. نو $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$؛ او د 19.21 له مخې $\mathfrak{M}_1 \simeq \mathfrak{M}_2$. □

تمرين 19.34. د 19.33 ثبوت په دې ښودلو بشپړ کړئ چې $\mathcal{I}$ د شا خاصيت پوره کوي.

يادونه 19.35. $\mathfrak{S}$، بې له سرحدي ټکو هر د شمېر ورځ کې خطي ترتيب، ونيسئ. بيا (د 19.33 له مخې) $\mathfrak{Q} \simeq \mathfrak{S}$، چې $\mathfrak{Q} = (\mathbb{Q}, <)$ هغه د شمېر ورځ کې خطي ترتيب دے چې د تعريف ساحه ئې د ناطقو عددونو ست $\mathbb{Q}$ دے. اوس د 19.18 جوړښت $\mathfrak{R} = (\mathbb{R}, <)$ بيا وګورئ. مو وليدل چې داسې د شمېر ورځ جوړښت $\mathfrak{S}$ شته چې $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{S}$. خو $\mathfrak{S}$، بې له سرحدي ټکو يو د شمېر ورځ کې خطي ترتيب دے؛ نو له جوړښت $\mathfrak{Q}$ سره آيزومورف (او څکه ابتدايي هم‌ارز) جوړښت دے. د ابتدايي هم‌ارزۍ له انتقاليت څخه $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{Q}$ پايله کېږي. (دا مو په مستقيم ډول هم ښودلے شول: د هماغه څ او شا دليل په وسيله مو $\mathfrak{Q} \simeq_p \mathfrak{R}$ ټينګولے شو.)

د منجمدې سرچينې بشپړه اړونده برخه

19.8 د حساب نامعياري مدلونه

تعريف 19.36. د حساب ژبه دې $\mathcal{L}_N$ وي، چې يو ثابت سمبول o، دوه‌ځايي پريديکات $<$، يوځايي تابع $'$، او دوه‌ځايي تابعې $+$ او $\times$ لري.

1. د حساب معياري مدل د $\mathcal{L}_N$ هغه جوړښت $\mathfrak{N}$ دے چې ساحه ئې $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ ده؛ o د 0 په توګه، $<$ پر $\mathbb{N}$ د کوچنيوالي د اړيکې په توګه، او $'$، $+$ او $\times$ په ترتيب سره پر $\mathbb{N}$ د جانشين، جمع او ضرب په توګه تعبيروي.
2. رښتيني حساب تيوري $\mathrm{Th}(\mathfrak{N})$ ده.

په $\mathcal{L}_N$ کښې د کار پر مهال د $\mathsf{o}'\cdots'$ په بڼه هر ترم، چې د جانشين تابع ئې پر o باندې n ځله لګېدلې وي، په $\overline{n}$ لنډوو.

تعريف 19.37. د $\mathcal{L}_N$ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ هله او يوازې هله معياري دے چې $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$.

قضيه 19.38. د رښتيني حساب نامعياري د شمېر ورځ مدلونه شته.

ثبوت. د نوي ثابت سمبول c په زياتولو $\mathcal{L}_N$ غځوو او دا تيوري ګورو:

$$\mathrm{Th}(\mathfrak{N}) \cup \{\overline{n} < c : n \in \mathbb{N}\}.$$

تيوري په متناهي ډول د صدق ورځ ده؛ نو د کمپکتوالي له مخې يو مدل $\mathfrak{M}$ لري، چې د ښکته لوښهايم-سکولم قضيې له مخې ئې د شمېر ورځ اخيستلے شو. که $\mathfrak{M}$ د $|\mathfrak{M}|$ ساحه وي، نو د $\mathcal{L}$ د غيرمنطقي نښو تعبيرونه دې په $\mathfrak{M}$ کښې داسې وي: $\mathsf{z} = \mathsf{o}^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$، $\prec = <^{\mathfrak{M}} \subseteq M^2$، $* = {}'^{\mathfrak{M}} : |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}|$، او $\oplus = +^{\mathfrak{M}}, \otimes = \times^{\mathfrak{M}} : |\mathfrak{M}|^2 \to |\mathfrak{M}|$. د هر $x \in |\mathfrak{M}|$ دپاره x^* د $|\mathfrak{M}|$ هغه عنصر ښيي چې له x څخه د $*$ په لګولو ترلاسه کېږي.

اوس، که h د $\mathfrak{N}$ او د $\mathfrak{M}$ د اصلي حسابي راکمونې تر منځ ايزومورفيزم وے، نو داسې $n \in \mathbb{N}$ به وے چې $h(n) = c^{\mathfrak{M}}$. نو په $\mathfrak{N}$ کښې داسې هره ارزښت ټاکنه s واخلو چې $s(x) = n$. بيا $\mathfrak{N}, s \vDash \overline{n} = x$؛ د 19.11 د ثبوت له مخې $\mathfrak{M}, h \circ s \vDash \overline{n} = x$ هم، نو $c^{\mathfrak{M}} = \mathsf{z}^{*\cdots*}$ (چې $*$ پکښې n ځله تکرار شوے دے). خو دا ناشوني دي، ځکه د فرض له مخې $\mathfrak{M} \vDash \overline{n} < c$ او $\prec$ غيرانعکاسي ده. نو $\mathfrak{M}$ نامعياري دے. □

تمرين 19.39. پر ست X يوه اړيکه R هله او يوازې هله ښه‌بنسټه ده چې په R کښې نامتناهي ښکته تلونکې لړۍ نۀ وي؛ يعنې په X کښې داسې x_0، x_1، x_2، ...نۀ وي چې $\dots x_2 R x_1 R x_0$. د دې فرض لاندې چې د زېرملو-فرېنکل ست تيوري ZF سازګاره ده، وښيئ چې د ZF نۀ ښه‌بنسټه مدلونه شته؛ يعنې داسې مدلونه $\mathfrak{M}$ چې $\dots x_2 \in x_1 \in x_0$.

په 19.38 کښې نامعياري مدل $\mathfrak{M}$ له معياري مدل سره ابتدايي هم‌ارز دے؛ ځکه ئې څو خاصيتونه راايستلے شو. د دې برخې پاتې متن همدې کار ته ځانګړے دے، چې د $\mathfrak{M}$ د خاصيتونو له لارې د $\mathrm{Th}(\mathfrak{N})$ د د شمېر ورځ نامعياري مدلونو دقيقه ځانګړونه ترلاسه کړو.

1. د $|\mathfrak{M}|$ هېڅ غړے له خپل ځان څخه د $\prec$ له مخې کوچنے نۀ دے: جمله $\forall x \neg x < x$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتيني ده، نو په $\mathfrak{M}$ کښې هم.

2. په ورته استدلال ترلاسه کوو چې $\prec$ د $|\mathfrak{M}|$ یو خطي ترتیب دے؛ یعنې پر $|\mathfrak{M}|$ یوه کلي، غیرانعکاسي او متعدي اړیکه ده۔

3. عنصر $\mathbf{z}$ د $|\mathfrak{M}|$ د $\prec$ له مخې تر ټولو کوچنے عنصر دے۔

4. د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے د $\prec$ له مخې له خپل $*$-جانشین څخه کوچنے دے، او x^* د $|\mathfrak{M}|$ هغه تر ټولو کوچنے غړے دے چې د $\prec$ له مخې له x څخه لوے دے۔

5. $\mathfrak{M}$ د $\prec$ یوه ابتدائي ټوټه لري چې له $\mathbb{N}$ سره ایزومورف ده: $\mathbf{z}, \mathbf{z}^*, \mathbf{z}^{**}, \ldots$۔ دې ته د $|\mathfrak{M}|$ معیاري برخه وایو۔ د $|\mathfrak{M}|$ هر بل غړے نامعیاري دے۔ د $|\mathfrak{M}|$ نامعیاري غړي خامخا شته؛ کنه په 19.38 کښې د ثبوت تابع h به ایزومورفیزم وے۔ $n, m, \ldots$ د هغو متغیرونه په توګه کاروو چې د $\mathfrak{M}$ پر همدې معیاري برخې ګرځي۔

6. هر نامعیاري عنصر له هر معیاري عنصر څخه لوے دے، ځکه د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره

$$\mathfrak{N} \vDash \forall z\,(\neg(z = \mathsf{o} \vee \cdots \vee z = \overline{n}) \to \overline{n} < z),$$

نو که $z \in |\mathfrak{M}|$ له ټولو معیاري عناصرو بېل وي، باید له ټولو څخه لوے وي۔

7. له $\mathbf{z}$ پرته د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے د $|\mathfrak{M}|$ د یوه یګانا عنصر $*$-جانشین دے؛ دغه مخکښې په x^* ښیو۔ که $x = y^*$ وي، نو که د x او y یو معیاري وي، دواړه معیاري دي (او که یو نامعیاري وي، دواړه نامعیاري دي)۔

8. پر $|\mathfrak{M}|$ د هم‌ارزۍ اړیکه $\approx$ داسې تعریفوو: $x \approx y$ هله او یوازې هله چې د کوم معیاري n دپاره $x \oplus n = y$ یا $y \oplus n = x$۔ په نورو ټکو، $x \approx y$ هله او یوازې هله چې د x او y تر منځ واټن متناهي وي۔ که n او m معیاري وي، نو $n \approx m$۔ د x بلاک د هم‌ارزۍ ټولګے $[x] = \{y : x \approx y\}$ تعریفوو۔

9. فرض کړئ چې $x \prec y$ او $x \not\approx y$۔ ځرنګه چې $\mathfrak{N} \vDash \forall x \forall y\,(x < y \to (x' < y \vee x' = y))$، نو $x^* = y$ یا $x^* \prec y$۔ دویم حالت ناشوني دے، ځکه تر $x \approx y$ رائې؛ نو $x^* \prec y$۔ همداسې، که $x \prec y$ او $x \not\approx y$، نو $x \prec {}^*y$۔ د دغه مخکینې غړي سره مساوات به دواړه په یوه بلاک کښې واچوي۔ په دواړو لوریو دغه کام هر متناهي شمېر تکراروے شو۔ نو که $x \prec y$ او $x \not\approx y$، نو هر $w \approx x$ د $\prec$ له مخې له هر $v \approx y$ څخه کوچنے دے۔ هر نامعیاري بلاک $[x]$ داسې دوه‌خوا نامتناهي لړۍ جوړوي:

$$\cdots \prec {}^{**}x \prec {}^*x \prec x \prec x^* \prec x^{**} \prec \cdots$$

دې ته د Z لړۍ وایو، ځکه د صحیح عددونو ترتیبي ډول لري۔ معیاري بلاک له صفر څخه پیلېږي او د طبیعي عددونو په شان ترتیب لري۔

10. د $\prec$ ترتیب بلاکونو ته پورته کېدے شي: که $x \prec y$ وي او دواړه په بېلو بلاکونو کښې وي، نو د x بلاک د y له بلاک څخه کوچنے دے۔ بلاک هله نامعیاري دے چې نامعیاري عنصر ولري۔ معیاري بلاک تر ټولو کوچنے بلاک دے۔

11. تر ټولو کوچنے نامعیاري بلاک نشته: که y نامعیاري وي، نو داسې $x \prec y$ شته چې x هم نامعیاري وي او $x \not\approx y$۔ ثبوت: په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې هر عدد پر دوو وېشل کېږي، او ښایي یو پاتې شي؛ یعنې $\mathfrak{N} \vDash \forall y \exists x\,(y = x + x \vee y = x + x + \mathsf{o}')$۔ د ابتدایي هم‌ارزۍ له مخې د هر $y \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $x \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $x \oplus x = y$ یا $x \oplus x \oplus \mathbf{z}^* = y$۔ که x معیاري وے، y به هم معیاري وے؛ نو x نامعیاري دے۔ سرېږه پر دې، x او y په بېلو بلاکونو کښې دي؛ یعنې $x \not\approx y$۔ د دې د لیدلو دپاره فرض کړئ چې دواړه په یوه بلاک کښې وي؛ یعنې د کوم معیاري n دپاره $x \oplus n = y$۔ که $y = x \oplus x$ وي، نو $x \oplus n = x \oplus x$، چې د جمع د حذف قانون له مخې ترې $x = n$ رائې (دغه قانون په $\mathfrak{N}$ کښې صدق کوي، نو په $\mathfrak{M}$ کښې هم)؛ بیا خو x معیاري شو۔ که $y = x \oplus x \oplus \mathbf{z}^*$ وي، استدلال همداسې دے۔

12. تر ټولو لوے بلاک هم نشته۔ هر نامعیاري غړے مثبت دے؛ دوه‌چنده ئې ترې لوے دے۔ که دواړه په یوه بلاک کښې وای، د جمع د حذف له مخې خپله غړے به له یوې معیاري عددنېې سره برابر و۔

13. د بلاکونو ترتیب ګڼ دے: که $[x]$ له $[y]$ څخه کوچنے وي (چې $x \not\approx y$)، نو د دواړو تر منځ یو له دواړو بېل بلاک $[z]$ شته۔ فرض کړئ چې $y \prec x$۔ لکه مخکې، $x \oplus y$ پر دوو وېشل کېږي (ښایي پاتې شوے ولري)؛ نو داسې $u \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $x \oplus y = u \oplus u$ یا $x \oplus y = u \oplus u \oplus \mathbf{z}^*$۔ عنصر u د x او y اوسط دے، نو د دواړو تر منځ دے۔ د بېلو بلاکونو له امله

واټن له يوه زيات دے۔ که اوسط له کينې غړي څخه لوے نۀ وي، دوهبرابره او پاتې شوے به ښي غړے د کينې غړي تر تالي زيات نۀ پرېږدي۔ که اوسط له ښي غړي څخه کوچنے نۀ وي، د دواړو مجموعه به د اوسط له دوهبرابره کمه وي۔ فرض کړئ چې $x \oplus y = u \oplus u$ (بل حالت ورته دے): که $u \approx x$ وي، نو د کوم معياري n دپاره

$$x \oplus y = x \oplus n \oplus x \oplus n,$$

نو $y = x \oplus n \oplus n$، او $x \approx y$ به ولرو، چې له فرض سره خلاف دے۔ پايله دا ده چې $u \not\approx x$۔ که $u \approx y$ واى، د اوسط په معادله کښې د ښي غړي معياري واټن د کينې غړي له واټن سره برابرېده، يا به ترې يو کم و۔ په دواړو حالتونو کښې د کينې او ښي غړو ټول واټن معياري کېده۔ له دې امله اوسط په درېيم بلاک کښې دے۔

نو په شمېرېدونکي نامعياري مدل کښې نامعياري بلاکونه د ناطقو عددونو په شان مرتب دي: يو د شمېر ورِ خطي ترتيب جوړوي چې سرحدي ټکي نۀ لري، او کنوالے ئې هم ثابت شو۔ ترې رائحي چې د رښتينې حساب د هر دوو د شمېر ورِ نامعياري مدلونو $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ راکومې هغې ژبې ته چې يوازې $<$ او $=$ لري، ايزومورف دي۔ په رښتيا، ايزومورفيزم h داسې ټاکلے شو: د $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ معياري برخې له معياري مدل $\mathfrak{N}$ سره ايزومورف دي، نو له يو بل سره هم۔ د نامعياري برخې بلاکونه پخپله د ناطقو عددونو په شان مرتب دي، نو د 19.33 له مخې ايزومورف دي؛ د بلاکونو ايزومورفيزم د بلاکونو دننه ايزومورفيزم ته غځولے شو: په هرې جوړې کښې په خپل سر ټاکل شوي عناصر يو له بل سره برابر کړو، او بيا په $\mathfrak{M}_1$ کښې د x د جانشين انځور په $\mathfrak{M}_2$ کښې د x د انځور جانشين وټاکو۔ پام وکړئ چې ترې دا نۀ رائحي چې $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ د حساب په بشپړه ژبه کښې ايزومورف دي (ايزومورفيزم تل له يوې ټاکلې نښلنډې سره ترلے دے)، ځکه پر $|\mathfrak{M}_1|$ او $|\mathfrak{M}_2|$ د جمع او ضرب د تعريفولو نۀ ايزومورف لاړې شته۔ (دا د واوت له مشهورې قضيې څخه هم رائحي چې د يوې بشپړې تيورۍ د شمېرېدونکو مدلونو شمېر دوه نۀ شي کېدے۔)

تمرين 19.40. وښيئ چې د حساب په نامعياري مدل کښې تر ټولو لوے بلاک نۀ شي کېدے۔

تمرين 19.41. د لومړۍ درجې ژبه $\mathcal{L}$ دې (له $=$ پرته) يوازې پريديکات $<$ ولري، او $\mathfrak{N} = (\mathbb{N}, <)$ دې وي۔ د $\mathfrak{N}$ ټول متناهي يا هم‌متناهي فرعي ستونه د تعريف ورِ دي۔ وښيئ چې د $\mathfrak{N}$ يوازې همدا فرعي ستونه د تعريف ورِ دي۔

(اشاره: لومړے، $prc(x, y)$ دې د $\mathcal{L}$ هغه فارمول لنډ کړي چې وايي «x د y بې‌واسطې مخکښې دے»:

$$x < y \wedge \neg\exists z\,(x < z \wedge z < y).$$

اوس د $\mathfrak{N}$ د هر تعريفېدونکي فرعي ستِ سره په $\mathcal{L}$ کښې يو فارمول $\varphi(x)$ ترلے دے۔ د هر داسې φ دپاره دا جمله θ وګورئ:

$$\exists x\,\forall y\,\forall z\,((x < y \wedge x < z \wedge prc(y, z) \wedge \varphi(y)) \to \varphi(z)).$$

وښيئ چې $\mathfrak{N} \models \theta$ هله او يوازې هله چې د $\mathfrak{N}$ هغه فرعي ستِ چې φ ئې تعريفوي، متناهي يا هم‌متناهي وي۔

اوس $\mathfrak{M}$ دې له $\mathfrak{N}$ سره ابتدايي هم‌ارز نامعياري مدل وي۔ که $a \in |\mathfrak{M}|$ نامعياري وي، نو $b, c \in |\mathfrak{M}|$ دې له a څخه لوے وي، او b دې د c بې‌واسطې مخکښې وي۔ بيا د $|\mathfrak{M}|$ د ترتيبي جوړښت يو اتومورفيزم h شته چې $h(b) = c$ (ولې؟)۔ ځکه چې b د φ د صدق ورِ کړي، نو c هم همداسې کوي (ولې؟)۔ ترې رائحي چې θ په $\mathfrak{M}$ کښې رښتينې ده، نو په $\mathfrak{N}$ کښې هم۔ خو دا وايي چې د $\mathfrak{N}$ هغه فرعي ستِ چې φ ئې تعريفوي، متناهي يا هم‌متناهي دے۔

باب 20

د حساب مدلونه

20.1 سریزه

د حساب معیاري مدل هغه جوړښت $\mathfrak{N}$ دے چې $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$ وي او o، $\mathit{/}$، $+$، $\times$ او $<$ هغسې تفسیر شوي وي لکه تمه چې ترې کېږي۔ یعنې o، 0 دے، $\mathit{/}$ د جانشین تابع ده، $+$ د جمع په توګه او $\times$ د ضرب په توګه د $\mathbb{N}$ د شمېرو تفسیر لري۔ په ځانګړي ډول:

$$\begin{aligned}
\mathsf{o}^{\mathfrak{N}} &= 0\\
\mathit{/}^{\mathfrak{N}}(n) &= n+1\\
+^{\mathfrak{N}}(n,m) &= n+m\\
\times^{\mathfrak{N}}(n,m) &= nm\\
\langle n,m\rangle \in <^{\mathfrak{N}} &\leftrightarrow n<m
\end{aligned}$$

البته د $\mathcal{L}_A$ داسې جوړښتونه هم شته چې تعریف ساحې ئې له $\mathbb{N}$ څخه بېلې دي۔ د بېلګې په توګه، $\mathfrak{M}$ داسې ونیسئ چې $|\mathfrak{M}| = \{a\}^*$ وي (د یوازېنۍ نښې a متناهي لړۍ؛ یعنې Λ، a، aa، aaa، ...)، او تفسیرونه ئې داسې وي:

$$\begin{aligned}
\mathsf{o}^{\mathfrak{M}} &= \Lambda\\
\mathit{/}^{\mathfrak{M}}(s) &= s \frown a\\
+^{\mathfrak{M}}(a^n,a^m) &= a^{n+m}\\
\times^{\mathfrak{M}}(a^n,a^m) &= a^{nm}\\
\langle a^n,a^m\rangle \in <^{\mathfrak{M}} &\leftrightarrow n<m
\end{aligned}$$

دا دوه جوړښتونه په دې معنا «په اصل کښې یو شان» دي چې یوازېنے توپیر ئې د غړي او د تعریف ساحې په څېزونو کښې دے، نه دا چې د تفسیر د تابعو له مخې د د تعریف ساحې غړي له یو بل سره څنګه تړاو لري۔ مور وایو چې دا دوه جوړښتونه آیزومورف دي۔

د متناهي شاهد له قضیه څخه په اسانۍ پایله کېږي چې هره تیوري چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې وي، داسې مدلونه هم لري چې له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف نۀ وي۔ دا ډول جوړښتونه نامعیاري بلل کېږي۔ په معیاري مدل کښې (یعنې په $\mathfrak{N}$ او له هغې سره په ټولو آیزومورفو جوړښتونه کښې) ټول غړي د معیاري عددنښو په ارزښتونو $\overline{n}$ کښې راټولېږي، یعنې:

$$|\mathfrak{N}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

خو په نامعیاري مدلونو کښې داسې نۀ ده: که $\mathfrak{M}$ نامعیاري وي، نو لږ تر لږه یو $x \in |\mathfrak{M}|$ شته چې د هر n دپاره $x \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ وي۔

دا نامعیاري عناصر په زړه پورې دي: «نامتناهي طبیعي شمېرې» دي۔ خو د هغو شتون د ناتکمیلۍ پدیدې هم په یوه معنا روښانوي۔ د بېلګې په توګه د پیانو د حساب د سازګارۍ جمله، $\mathbf{Con_{PA}}$، یعنې $\neg\exists x\,\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,\ulcorner\bot\urcorner)$، راواخلئ۔ د ناتکمیلۍ د دویمې قضیې له مخې، $\mathbf{PA}$، $\mathbf{Con_{PA}}$ نۀ ثابتوي؛ د معیاري مدل د سموالي له مخې ئې نفي هم نۀ ثابتوي، یعنې $\neg\mathbf{Con_{PA}}$ نۀ ثابتوي۔ نو هره یوه جمله په سازګار

ډول له $\mathbf{PA}$ سره یوځاے کېدے شي۔ ځرنګه چې $\mathbf{PA}$ سازګاره ده، $\mathfrak{N} \vDash \mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ او په پایله کښې $\mathfrak{N} \nvDash \neg\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ لرو۔ نو $\mathfrak{N}$ د $\mathbf{PA} \cup \{\neg\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ مدل نۀ دے، او ټول مدلونه ئې باید نامعیاري وي۔ د $\mathbf{PA} \cup \{\neg\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ مدلونه باید داسې یو غړے ولري چې د $\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner \bot \urcorner)$ د رښتینولۍ شاهد وي، یعنې له $\mathbf{PA}$ څخه د تناقض د اشتقاق په توګه د دغه مدل له مخې شمېرل کېږي۔ داسې غړے معیاري کېدے نۀ شي، ځکه د هر n دپاره $\mathbf{PA} \vdash \neg\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(\overline{n}, \ulcorner \bot \urcorner)$۔

20.2 د حساب معیاري مدلونه

د حساب ژبه $\mathcal{L}_A$ په ځرګند ډول د شمېرو، په ځانګړي ډول د طبیعي شمېرو، په هکله ده۔ نو «معیاري مدل» $\mathfrak{N}$ ځانګړے دے: همدا هغه مدل دے چې موږ ئې په هکله خبرې کول غواړو۔ خو په منطق کښې زمونږ پام ډېر ځله یوازې جوړښتې ځانګړتیاوو ته وي، او هر دوه آیزومورف جوړښتونه دغه ځانګړتیاوې ګډې لري۔ نو لږ پراخ فکر کوے شو او هر هغه جوړښت چې له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف وي «معیاري» وبولو۔

تعریف 20.1. د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت معیاري دے، که له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف وي۔

قضیه 20.2. که جوړښت $\mathfrak{M}$ معیاري وي، نو تعریف ساحه ئې د معیاري عددنښو د ارزښتونو ست دے، یعنې:

$$|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

ثبوت. ځرګنده ده چې هر $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) \in |\mathfrak{M}|$ دے۔ یوازې دا ښودل پاتې دي چې هر $x \in |\mathfrak{M}|$ د کوم n دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ دے۔ ځرنګه چې $\mathfrak{M}$ معیاري دے، له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف دے۔ فرض کړئ $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ آیزومورفیزم وي۔ بیا $g(n) = g(\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n}))$۔ خو د هر $x \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $g(n) = x$ وي، ځکه g پر هدف ست بشپړه ده۔ □

که د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ معیاري وي، د د تعریف ساحه ټول غړي ئې د معیاري عددنښو $\overline{0}$، $\overline{1}$، $\overline{2}$، ...په نوم یادېدے شي، یعنې د o، o'، o'' او داسې نورو ترمونو په وسیله۔ البته دا معنا نۀ لري چې د $|\mathfrak{M}|$ غړي پخپله شمېرې دي؛ یوازې دومره ده چې د هغو په نښه کولے شو، لکه څنګه چې په $|\mathfrak{N}|$ کښې شمېرې نښه کوو۔

تمرین 20.3. وښیئ چې د 20.2 معکوس ناسم دے؛ یعنې داسې یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ورکړئ چې $|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ وي، خو له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف نۀ وي۔

قضیه 20.4. که $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{Q}$ او $|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ وي، نو $\mathfrak{M}$ معیاري دے۔

ثبوت. باید وښیو چې $\mathfrak{M}$ له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف دے۔ تابع $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ داسې وټاکئ: $g(n) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$۔ د فرض له مخې g پر هدف ست بشپړه ده۔ دا یو پر یو هم ده: هر کله چې $n \neq m$ وي، $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$۔ نو له $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{Q}$ څخه $\mathfrak{M} \vDash \overline{n} \neq \overline{m}$، هر کله چې $n \neq m$۔ په پایله کښې $n \neq m$ وي، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})$، یعنې $g(n) \neq g(m)$۔

اوس باید دا هم وڅېړو چې g آیزومورفیزم دے۔

1. $g(\mathsf{o}^{\mathfrak{N}}) = g(0)$، ځکه $\mathsf{o}^{\mathfrak{N}} = 0$۔ د g له تعریفه $g(0) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{0})$۔ خو $\overline{0}$ هماغه o دے، او د داسې ترم ارزښت چې ثابت سمبول وي، هغه څه دے چې جوړښت ئې دغه ثابت سمبول ته ټاکي، یعنې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathsf{o}) = \mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$۔ نو $g(\mathsf{o}^{\mathfrak{N}}) = \mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$، لکه اړین چې و۔
2. $g(\prime^{\mathfrak{N}}(n)) = g(n+1)$، ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې $\prime$ پر $\mathbb{N}$ د جانشین تابع ده۔ بیا د g له تعریفه $g(n+1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1})$۔ خو $\overline{n+1}$ له $\overline{n}'$ سره یو ترم دے، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}')$۔ د ارزښت د تابعې له تعریفه دا $\prime^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}')$ دے۔ ځرنګه چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) = g(n)$، نو $\prime^{\mathfrak{M}}(g(n)) = g(\prime^{\mathfrak{N}}(n))$۔

3. $g(+^{\mathfrak{N}}(n,m)) = g(n+m)$، ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې $+$ د $\mathbb{N}$ د جمع تابع ده۔ بيا د g له تعريفه $g(n+m) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m})$۔ خو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n+m} = (\overline{n} + \overline{m})$، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m}) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n} + \overline{m})$۔ د ارزښت د تابعې له تعريفه دا $+^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})) = g(n)$ او $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) = g(m)$، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})$ دے۔ ځرنګه چې $g(+^{\mathfrak{N}}(n,m)) = +^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$۔

4. $g(\times^{\mathfrak{N}}(n,m)) = \times^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$: تمرين۔

5. $n < m$ هله او يوازې هله چې $n < m$۔ که $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} < \overline{m}$ او $\mathfrak{M} \vDash \overline{n} < \overline{m}$ هم لرو۔ نو $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m}) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$، يعنې $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$۔ که $n \not< m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \neg\overline{n} < \overline{m}$ او په پايله کښې $\mathfrak{M} \nvDash \overline{n} < \overline{m}$۔ نو، لکه مخکې، $\langle g(n), g(m) \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$۔ په ګډه: $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ هله او يوازې هله چې $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$۔

□

تابع g د $\mathcal{L}_A$ د هر بل جوړښت $\mathfrak{M}$ د تعريف ساحې ته له $\mathbb{N}$ څخه د نقشې تر ټولو ځرګنده لار ده، ځکه هر داسې $\mathfrak{M}$ هغه غړي لري چې $\overline{0}$، $\overline{1}$، $\overline{2}$ او داسې نورو په نومونو يادېږي۔ نو د حيرانتيا خبره نۀ ده چې که $\mathfrak{M}$ د $\overline{n}$ په باب لږ تر لږه ځينې بنسټيزې ويناوې هماغسې رښتونې کړي لکه $\mathfrak{N}$ او g هم دوه ارخيزه يو په يو وي، نو g آيزومورفيزم ګرځي۔ په حقيقت کښې که $|\mathfrak{M}|$ له هغو غړي پرته چې $\overline{n}$ ئې نوموي بل څه نۀ لري، نو همدا يوازينې آيزومورفيزم دے۔

قضيه 20.5. که $\mathfrak{M}$ معياري وي، نو د 20.4 له ثبوت څخه g له $\mathfrak{N}$ څخه $\mathfrak{M}$ ته يوازينې آيزومورفيزم دے۔

ثبوت. فرض کړئ $h : \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ له $\mathfrak{N}$ څخه $\mathfrak{M}$ ته آيزومورفيزم وي۔ د n پر بنسټ استقرا ښيو چې $g = h$۔ که $n = 0$ وي، نو د g له تعريفه $g(0) = \mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$۔ خو ځرنګه چې h آيزومورفيزم دے، $h(0) = h(\mathsf{o}^{\mathfrak{N}}) = \mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$، نو $g(0) = h(0)$۔
اوس د $n+1$ حالت راواخلئ:

$$\begin{aligned}
g(n+1) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) && \text{د } g \text{ له تعريفه} \\
&= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}')\overline{n+1} \equiv \overline{n}' && \text{ځکه} \\
&= \prime^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})) && \text{د } \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t') \text{ له تعريفه} \\
&= \prime^{\mathfrak{M}}(g(n)) && \text{د } g \text{ له تعريفه} \\
&= \prime^{\mathfrak{M}}(h(n)) && \text{د استقرايي فرض له مخې} \\
&= h(\prime^{\mathfrak{N}}(n)) && \text{ځکه } h \text{ آيزومورفيزم دے} \\
&= h(n+1)
\end{aligned}$$

□

د هر شمېرېدونکے لامتناهي ست M دپاره د $\mathbb{N}$ او M تر منځ يوه دوه ارخيزه يو پر يو تابع شته، نو هر داسې M په بالقوه ډول د معياري مدل $\mathfrak{M}$ د تعريف ساحه کېدے شي۔ په حقيقت کښې، کله چې يو څيز $z \in M$ او مناسبه تابع s د $\mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$ او $\prime^{\mathfrak{M}}$ په توګه وټاکئ، د $+$، $\times$ او $<$ تفسيرونه لا له مخکې ټاکل شوي وي۔ يوازې هغه تابعې $s : M \to M \setminus \{z\}$ په معياري مدل کښې د $\prime^{\mathfrak{M}}$ په توګه مناسبې دي چې يو پر يو او پر هدف ست $\mathfrak{M}$ بشپړه دواړه وي۔ د s د قيمتونو ساحه z لرلے نۀ شي، ځکه که داسې واے نو $\forall x\, \mathsf{o} \neq x'$ به دروغ واے۔ دا ترلے فارمول په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې ده، نو $\mathfrak{M}$ ئې هم بايد رښتونې کړي۔ تابع s بايد يو پر يو وي، ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې د جانشين تابع $\prime^{\mathfrak{N}}$ همداسې ده، او د هغې يو پر يو توب په $\mathfrak{N}$ کښې د ترلے فارمول له خوا بيانېږي۔ دا بايد پر هدف ست $\mathfrak{M}$ بشپړه هم وي، ځکه که نه نو داسې $x \in M \setminus \{z\}$ به وي چې د s د قيمتونو په ساحه کښې نۀ وي، يعنې دا ترلے فارمول $\forall x\, (x = \mathsf{o} \vee \exists y\, y' = x)$ به په $\mathfrak{M}$ کښې دروغ وي، حال دا چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې ده۔ د صفر له بيا بيا تالي اخستلو څخه بايد د ډومېن هر غړے ترلاسه شي۔ يوازې د تابعې يو پر يو او پر شتون کافي نۀ دي، ځکه له صفر څخه جلا د تالي لرې هم پاتې کېدے شي۔ کله چې د صفر له تالي څخه ټول غړي ترلاسه شي، همدغه لرې د طبيعي شمېرو او ډومېن تر منځ آيزومورفيزم ټاکي، او جمع، ضرب او ترتيب د هغې له مخې تعبيروو۔

20.3 نامعياري مدلونه

د $\mathcal{L}_A$ يو جوړښت هغه وخت معياري بولو چې له $\mathfrak{N}$ سره آيزومورف وي. که يو جوړښت له $\mathfrak{N}$ سره آيزومورف نۀ وي، نامعياري بلل کېږي.

تعريف 20.6. د $\mathcal{L}_A$ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ نامعياري دے، که له $\mathfrak{N}$ سره آيزومورف نۀ وي. هغه غړي $x \in |\mathfrak{M}|$ چې د کوم $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ وي، د $\mathfrak{M}$ معياري شمېرې بلل کېږي؛ او نورې نامعياري شمېرې بلل کېږي.

د 20.2 له مخې د $\mathcal{L}_A$ هر معياري جوړښت يوازې معياري غړي لري. نو يو نامعياري جوړښت بايد لږ تر لږه يو نامعياري عنصر ولري. په حقيقت کښې، د يوه نامعياري غړے شتون دا تضمينوي چې جوړښت نامعياري دے.

قضيه 20.7. که د $\mathcal{L}_A$ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ يوه نامعياري شمېره ولري، نو $\mathfrak{M}$ نامعياري دے.

ثبوت. برعکس فرض کړئ، يعنې $\mathfrak{M}$ معياري وي خو نامعياري شمېره x ولري. $g : \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ يو آيزومورفيزم ونيسئ. په اسانه (پر n په استقرا) ليدل کېږي چې $g(\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n})) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. په بله وينا، g د $\mathfrak{N}$ معياري شمېرې $\mathfrak{M}$ معياري شمېرو ته وړي. که $\mathfrak{M}$ يوه نامعياري شمېره ولري، g پر هدف ستې بشپړه کېدے نۀ شي، چې له فرض سره ټکر دے. □

تمرين 20.8. په ياد راوړئ چې **Q** لاندې بديهي اصول لري:

$$\forall x \forall y\, (x' = y' \to x = y) \tag{Q_1}$$
$$\forall x\, \mathsf{o} \neq x' \tag{Q_2}$$
$$\forall x\, (x = \mathsf{o} \vee \exists y\, x = y') \tag{Q_3}$$

داسې جوړښتونه $\mathfrak{M}_1$، $\mathfrak{M}_2$، $\mathfrak{M}_3$ ورکړئ چې:

1. $\mathfrak{M}_1 \models Q_1$، $\mathfrak{M}_1 \models Q_2$، $\mathfrak{M}_1 \not\models Q_3$؛
2. $\mathfrak{M}_2 \models Q_1$، $\mathfrak{M}_2 \not\models Q_2$، $\mathfrak{M}_2 \models Q_3$؛ او
3. $\mathfrak{M}_3 \models Q_1$، $\mathfrak{M}_3 \models Q_2$، $\mathfrak{M}_3 \not\models Q_3$.

څرګنده ده چې د هر يوه دپاره يوازې $\mathsf{o}^{\mathfrak{M}_i}$ او $'^{\mathfrak{M}_i}$ تاکل پکار دي.

د $\mathcal{L}_A$ دپاره نامعياري جوړښتونه په اسانه تاکل کېدے شي. د بېلګې په توګه، داسې جوړښت ونيسئ چې د تعريف ساحه ئې $\mathbb{Z}$ وي او ټولې غيرمنطقي نښې په معمولي ډول تفسير کړي. ځرنګه چې منفي شمېرې د هېڅ n دپاره د $\overline{n}$ ارزښتونه نۀ دي، دا جوړښت نامعياري دے. البته دا به د حساب مدل په دې معنا نۀ وي چې هماغه جملې رښتونې کړي چې $\mathfrak{N}$ ئې رښتونې کوي. مثلاً $\forall x\, x' \neq \mathsf{o}$ دروغ ده. خو د متناهي شاهد له قضيې څخه په اسانۍ ثابتولے شو چې د حساب نامعياري مدلونه شته.

قضيه 20.9. فرض کړئ $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ د $\mathfrak{N}$ تيوري ده. **TA** يو د شمېر ورې نامعياري مدل لري.

ثبوت. ژبه $\mathcal{L}_A$ په يوه نوي ثابت سمبول c وغځوئ او د ترلې فارمولونه لاندې ستې ونيسئ:

$$\Gamma = \mathbf{TA} \cup \{c \neq \overline{0}, c \neq \overline{1}, c \neq \overline{2}, \dots\}$$

د Γ هر مدل $\mathfrak{M}^c$ به داسې يو غړے $x = c^{\mathfrak{M}}$ ولري چې نامعياري وي، ځکه د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $x \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. دا هم څرګنده ده چې $\mathfrak{M}^c \models \mathbf{TA}$، ځکه $\mathbf{TA} \subseteq \Gamma$. که له $\mathfrak{M}^c$ څخه يوازې د c تفسير هېر کړو او هغه د $\mathcal{L}_A$ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ وګڼوو، تعريف ساحه ئې لا هم نامعياري x لري او $\mathfrak{M} \models \mathbf{TA}$ هم وي. وروستۍ خبره ځکه تضمينېږي چې c په **TA** کښې نۀ رائي. نو کافي ده وښيو چې Γ مدل لري.

د متناهي شاهد قضيه کارووـ که د Γ هر متناهي فرعي ستٔ د صدق ورٔ وي، نو Γ هم د صدق ورٔ دےـ يو متناهي فرعي ستٔ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ونيسئـ په Γ_0 کښې د **TA** ځينې ترلې فارمولونه او ښايي د $c \neq \overline{n}$ د بڼې متناهي ډېرې جملې وي۔ که د دې بڼې کومه جمله وي، فرض کړئ k تر ټولو لوے عدد دے چې $c \neq \overline{k} \in \Gamma_0$ وي؛ او که هېڅ داسې جمله نه وي، د k ارزښت صفر ونيسئـ $\mathfrak{N}_k$ د $\mathfrak{N}$ داسې غځونه تعريف کړئ چې $c^{\mathfrak{N}_k} = k+1$ وي۔ بيا $\mathfrak{N}_k \vDash \Gamma_0$: که $\varphi \in \mathbf{TA}$ وي، $\mathfrak{N}_k \vDash \varphi$، ځکه $\mathfrak{N}_k$ له c پرته په هر څه کښې د $\mathfrak{N}$ په شان دے او c په φ کښې نۀ رائيـ او د دغې بڼې هرې راغلې جملې دپاره $\mathfrak{N}_k \vDash c \neq \overline{n}$، ځکه $n \leq k$ او $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}_k}(c) = k+1$ـ نو د Γ هر متناهي فرعي ستٔ د صدق ورٔ دےـ د متناهي شاهد له قضيې Γ يو مدل لري؛ او ځرنګه چې ژبه شمېرېدونکې او دغه مدل نامتناهي دے، د ښکته لوښايم–سکولم له قضيې يو شمېرېدونکے داسې مدل اخلو۔ □

20.4 د Q مدلونه

مورٔ پوهېږو چې داسې نامعياري جورښتونه شته چې هماغه ترلې فارمولونه رښتونې کوي چې $\mathfrak{N}$ ئې رښتونې کوي؛ يعنې د **TA** مدلونه دي۔ ځرنګه چې $\mathfrak{N} \vDash \mathbf{Q}$، د **TA** هر مدل د **Q** هم مدل دےـ **Q** له **TA** څخه ډېره کمزورې ده؛ مثلاً $\mathbf{Q} \nvdash \forall x \forall y\, (x+y) = (y+x)$ـ کمزورې تيورۍ په اسانه پوره کېږي: ډېر مدلونه لري۔ مثلاً **Q** داسې مدلونه لري چې $\forall x \forall y\, (x+y) = (y+x)$ دروغوي، خو هغه د **TA** يا حتا د **PA** مدلونه نۀ شي کېدےـ د **Q** مدلونه نسبتاً ساده هم دي: په ځرګند ډول ئې تاکلے شوـ

بېلګه 20.10. هغه جورښت $\mathfrak{K}$ ونيسئ چې تعريف ساحه ئې $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ او تفسيرونه ئې دا وي:

$$\mathsf{o}^{\mathfrak{K}} = 0$$

$$\prime^{\mathfrak{K}}(x) = \begin{cases} x+1 & \text{که } x \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{که } x = a \text{ وي} \end{cases}$$

$$+^{\mathfrak{K}}(x,y) = \begin{cases} x+y & \text{که } x، y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}}(x,y) = \begin{cases} xy & \text{که } x، y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ 0 & \text{که } x = 0 \text{ يا } y = 0 \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$<^{\mathfrak{K}} = \{\langle x,y\rangle : x,y \in \mathbb{N} \text{ او } x < y\} \cup \{\langle x,a\rangle : x \in |\mathfrak{K}|\}$$

د $\mathfrak{K} \vDash \mathbf{Q}$ ښودلو دپاره بايد ثابته کړو چې د **Q** ټول بديهي اصول په $\mathfrak{K}$ کښې رښتوني دي۔ د اساتيا دپاره x^* د $\prime^{\mathfrak{K}}(x)$ په ځاے ليکو (په $\mathfrak{K}$ کښې د x «جانشين»)، $x \oplus y$ د $+^{\mathfrak{K}}(x,y)$ په ځاے (په $\mathfrak{K}$ کښې د x او y «مجموعه»)، $x \otimes y$ د $\times^{\mathfrak{K}}(x,y)$ په ځاے (په $\mathfrak{K}$ کښې د x او y «حاصل ضرب»)، او $x \otimes y$ د $\langle x,y\rangle \in <^{\mathfrak{K}}$ په ځاے ليکوـ په دې لنډونو سره د $\mathfrak{K}$ عمليات په لا ځرګند ډول داسې ښودلے شو:

x	x^*
n	$n+1$
a	a

$x \oplus y$	0	m	a
0	0	m	a
n	n	$n+m$	a
a	a	a	a

$x \otimes y$	0	m	a
0	0	0	0
n	0	nm	a
a	0	a	a

$n \otimes m$ هله او يوازې هله چې $n < m$، د n، $m \in \mathbb{N}$ دپاره، او د هر $x \in |\mathfrak{K}|$ دپاره $x \otimes a$ـ

$\mathfrak{K} \vDash \forall x \forall y\, (x' = y' \to x = y)$، ځکه $*$ يو پر يو دهـ $\mathfrak{K} \vDash \forall x\, \mathsf{o} \neq x'$، ځکه په $\mathfrak{K}$ کښې 0 د $*$ جانشين نۀ دےـ $\mathfrak{K} \vDash \forall x\, (x = \mathsf{o} \vee \exists y\, x = y')$، ځکه د هر $n > 0$ دپاره $n = (n-1)^*$ او $a = a^*$ـ

$\mathfrak{K} \vDash \forall x\, (x + \mathsf{o}) = x$، ځکه $n \oplus 0 = n + 0 = n$ او د $\oplus$ له تعريفه $a \oplus 0 = a$ـ $\mathfrak{K} \vDash \forall x \forall y\, (x + y') = (x+y)'$ لږه پېچلې ده۔ که n او m دواړه معياري وي:

$$(n \oplus m^*) = (n + (m+1)) = (n+m) + 1 = (n \oplus m)^*$$

ځکه $\oplus$ او * پر معياري شمېرو له $+$ او $'$ سره سلا دي. اوس فرض کړئ $x \in |\mathfrak{R}|$. بيا

$$(x \oplus a^*) = (x \oplus a) = a = a^* = (x \oplus a)^*$$

پاتې حالت دا دے چې $y \in |\mathfrak{R}|$ وي خو $x = a$. دلته هم بايد وڅېړو چې $y = n$ معياري دے يا $y = a$:

$$(a \oplus n^*) = (a \oplus (n+1)) = a = a^* = (a \oplus n)^*$$
$$(a \oplus a^*) = (a \oplus a) = a = a^* = (a \oplus a)^*$$

البته دا له اړتيا زيات تفصيل دے. مثلاً څرنګه چې د هر z ډپاره $a \oplus z = a$، نو سمدستي $a \oplus a^* = a$ پايله کولے شو. پاتې بديهي اصول هم په همدې ډول ګڼل کېدے شي.

نو $\mathfrak{R}$ د $\mathbf{Q}$ يو مدل دے. «جمع» $\oplus$ ئې تبادلي هم ده. خو داسې نورې جملې شته چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې او په $\mathfrak{R}$ کښې دروغ دي، او برعکس. مثلاً $a \otimes a$، نو $\mathfrak{R} \vDash \exists x\, x < x$ او $\mathfrak{R} \nvDash \forall x \neg x < x$. له دې څرګندېږي چې $\mathbf{Q} \nvdash \forall x \neg x < x$.

تمرين 20.11. ثابته کړئ چې د 20.10 جوړښت $\mathfrak{R}$ د $\mathbf{Q}$ پاتې بديهي اصول پوره کوي:

$$\forall x\,(x \times \mathsf{0}) = \mathsf{0} \tag{Q_6}$$
$$\forall x \forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x) \tag{Q_7}$$
$$\forall x \forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,(z' + x) = y) \tag{Q_8}$$

داسې ترلے فارمول وموموئ چې يوازې $'$ ولري، په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې او په $\mathfrak{R}$ کښې دروغ وي.

بيلګه 20.12. هغه جوړښت $\mathfrak{L}$ ونيسئ چې تعريف ساحه ئې $|\mathfrak{L}| = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ او تفسيرونه $*' = {}'^{\mathfrak{L}}$، $\oplus = +^{\mathfrak{L}}$ د لاندې جدولونو له مخې وي:

x	x^*
n	$n+1$
a	a
b	b

$x \oplus y$	m	a	b
n	$n+m$	b	a
a	a	b	a
b	b	b	a

څرنګه چې $*$ يو پر يو ده، 0 ئې د قيمتونو په ساحه کښې نۀ دے، او له 0 پرته هر $x \in |\mathfrak{L}|$ پکې دے، نو Q_1–Q_3 په $\mathfrak{L}$ کښې رښتوني دي. د هر x ډپاره $x \oplus 0 = x$، نو Q_4 هم رښتوڼے دے. د Q_5 ډپاره $x \oplus y^*$ او $(x \oplus y)^*$ پرتله کړئ. که x او y دواړه معياري وي، برابر دي، ځکه بيا $*$ او $\oplus$ له $'$ او $+$ سره سلا دي. که x نامعياري او y معياري وي، $x \oplus y^* = x = x^* = (x \oplus y)^*$. که x او y دواړه نامعياري وي، څلور حالتونه لرو:

$$a \oplus a^* = b = b^* = (a \oplus a)^*$$
$$b \oplus b^* = a = a^* = (b \oplus b)^*$$
$$b \oplus a^* = b = b^* = (b \oplus a)^*$$
$$a \oplus b^* = a = a^* = (a \oplus b)^*$$

که x معياري خو y نامعياري وي، لرو:

$$n \oplus a^* = n \oplus a = b = b^* = (n \oplus a)^*$$
$$n \oplus b^* = n \oplus b = a = a^* = (n \oplus b)^*$$

نو $\mathfrak{L} \vDash Q_5$. خو $a \oplus 0 \neq 0 \oplus a$، نو $\mathfrak{L} \nvDash \forall x \forall y\,(x + y) = (y + x)$.

تمرين 20.13. د 20.12 جوړښت $\mathfrak{L}$ په $\otimes$ او $\circledcirc$ سره وغځوئ، څو د $\times$ او $<$ تفسيرونه وي. وښيئ چې جوړښت مو د $\mathbf{Q}$ پاتې بديهي اصول پوره کوي:

$$\forall x\,(x \times \mathsf{o}) = \mathsf{o} \tag{Q_6}$$
$$\forall x\,\forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x) \tag{Q_7}$$
$$\forall x\,\forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,(z' + x) = y) \tag{Q_8}$$

تمرين 20.14. د 20.12 په $\mathfrak{L}$ کښې $a^* = a$ او $b^* = b$ دي. ايا د $\mathbf{Q}$ داسې مدل شته چې $a^* = b$ او $b^* = a$ وي؟

مورِ د $\mathbf{Q}$ داسې مدلونه په څرکند ډول جوړ کړل چې نامعياري غړي ئې د معياري عناصرو «هاخوا» پراتهٔ دي. په حقيقت کښې، بديهي اصول همدومره غواړي. يو نامعياري غړے x د $0 \circledcirc$ شرط پوره کولے نهٔ شي، ځکه $\mathbf{Q} \vdash \forall x\,\neg x < 0$ (وګورئ 29.28). همدارنګه د هر n دپاره $\mathbf{Q} \vdash \forall x\,(x < \overline{n}' \to (x = \overline{0} \vee x = \overline{1} \vee \dots \vee x = \overline{n}))$ (29.29)، نو د هېڅ $n > 0$ دپاره $a \circledcirc n$ نهٔ شو لرلے.

20.5 د PA مدلونه

د **TA** هر نامعياري مدل د **PA** هم نامعياري مدل دے. مورِ پوهېږو چې د **TA**، او په پايله کښې د **PA**، نامعياري مدلونه شته. دا هم پوهېږو چې داسې نامعياري مدلونه نامعياري «شمېرې» لري، يعنې د تعريف ساحې داسې غړي چې له ټولو معياري «شمېرو» هاخوا دي. خو دا څنګه ترتيب شوي دي؟ څومره دي؟ ومو ليدل چې د کمزورې تيورۍ $\mathbf{Q}$ مدلونه حتا يوازې يوه نامعياري شمېره لرلے شي. خو دغه ساده جوړښتونه د **PA** يا **TA** مدلونه نهٔ دي.

د **PA** يا **TA** د مدلونو د جوړښت د پوهېدو کلي دا ده چې وګورو په دغو تيوريو کښې کوم حقيقتونه د اشتقاق وړ دي. مثلاً **PA** لا له مخکې $\forall x\,x \neq x'$ او $\forall x\,\forall y\,(x + y) = (y + x)$ ثابتوي، نو هغه ساده جوړښتونه چې دا ترلې فارمولونه دروغوي د **PA** د مدلونو په توګه ردوي.

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ د **PA** مدل دے. که $\mathbf{PA} \vdash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. بيا د $\mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$ دپاره $\mathbf{z}$، د $'^{\mathfrak{M}}$ دپاره $*$، د $+^{\mathfrak{M}}$ دپاره $\oplus$، د $\times^{\mathfrak{M}}$ دپاره $\otimes$ او د $<^{\mathfrak{M}}$ دپاره $\circledcirc$ کاروو. هره ترلے فارمول φ بيا د $\mathbf{z}$، $*$، $\oplus$، $\otimes$ او $\circledcirc$ په هغه کوم شرط بيانوي، او که $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي نو هغه شرط بايد پوره شي. مثلاً که $\mathfrak{M} \vDash Q_1$، يعنې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,\forall y\,(x' = y' \to x = y)$، نو $*$ بايد يو پر يو وي.

قضيه 20.15. په $\mathfrak{M}$ کښې $\circledcirc$ يو خطي سخت ترتيب دے، يعنې:

1. د هېڅ $x \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $x \circledcirc x$ نهٔ وي.
2. که $x \circledcirc y$ او $y \circledcirc z$ وي، نو $x \circledcirc z$.
3. د هر $x \neq y$ دپاره يا $x \circledcirc y$، يا $y \circledcirc x$.

ثبوت. **PA** دا ثابتوي:

1. $\forall x\,\neg x < x$
2. $\forall x\,\forall y\,\forall z\,((x < y \wedge y < z) \to x < z)$
3. $\forall x\,\forall y\,((x < y \vee y < x) \vee x = y))$

□

قضيه 20.16. د $|\mathfrak{M}|$ ترټولو کوچنے غړے د $\circledcirc$ په ترتيب کښې دے. د هر x دپاره $x \circledcirc x^*$، او x^* ترټولو کوچنے $\circledcirc$-لوي غړے دے. له صفر څخه پرته د هر x دپاره داسې يوازينے y شته چې $y^* = x$ وي. (مورِ y په $\mathfrak{M}$ کښې د x «مخکښينې» بولو او په x^* ئې بنيو.)

ثبوت. تمرين. □

تمرين 20.17. په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې ترلې فارمولونه وموم چې په **PA** کښې د اشتقاق وړ وي (او ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې ريښتونې وي) او په 20.16 کښې د $\mathbf{z}$، $*$ او $\otimes$ ځانګړتياوې تضمين کړي.

قضيه 20.18. د $\mathfrak{M}$ ټول معياري غړي د $\otimes$ له مخې له ټولو نامعياري غړي څخه کوچني دي.

ثبوت. n د معياري غړے $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ د $\mathfrak{M}$ غړي د لنډون په توګه کاروو. لا **Q** د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\forall x\,(x < \overline{n}' \to (x = \overline{0} \vee x = \overline{1} \vee \cdots \vee x = \overline{n}))$ ثابتوي. د $\mathbf{z}\otimes$ شرط پوره کوونکي غړي نشته. نو که n معياري او x نامعياري وي، $x \otimes n$ نۀ شو لرلے. د تعريف له مخې نامعياري عنصر د هېڅ $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ نۀ وي، نو $x \neq n$ هم دے. ځرنګه چې $\otimes$ خطي ترتيب دے، بايد $n \otimes x$ وي. □

قضيه 20.19. د $|\mathfrak{M}|$ هر نامعياري غړے x د لاندې فرعي سټ يو غړے دے:

$$\ldots^{***}\, x \otimes^{**} x \otimes^{*} x \otimes x \otimes x^{*} \otimes x^{**} \otimes x^{***} \otimes \ldots$$

مورِ دا فرعي سټ د x بلاک بولو او په $[x]$ ښې ليکو. نه ټرټولو کوچنے او نه ټرټولو لوے غړے لري. دا د هغو $y \in |\mathfrak{M}|$ د سټ په توګه ځانګړې کېدے شي چې د کوم معياري n دپاره $x \oplus n = y$ يا $y \oplus n = x$ وي.

ثبوت. داسې سټ $[x]$ تل شته، ځکه د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے y يوازينے جانشين y^{*} لري او که دغه غړے نامعياري وي، يوازينے مخکښنۍ y^{*} لري. د پرلهپسې غړي y او y^{*} دپاره $y^{*} \otimes y$، او y^{*} د $\otimes$ له مخې د $|\mathfrak{M}|$ ټرټولو کوچنے هغه غړے دے چې y ټرې $\otimes$ وي. ځرنګه چې تل $y \otimes y^{*}$ او $y \otimes y$، نو $[x]$ نه ټرټولو کوچنے او نه ټرټولو لوے غړے لري. که $y \in [x]$ وي، نو $x \in [y]$، ځکه بيا يا $x = y^{*\cdots*}$ يا $y = x^{*\cdots*}$. که $y^{*\cdots*} = x$ وي (له n ځله $*$ سره)، نو $y \oplus n = x$ او برعکس، ځکه (که n د $'$ نمبو شمېر وي) $\mathbf{PA} \vdash \forall x\, x^{\prime\cdots\prime} = (x + \overline{n})$. □

قضيه 20.20. که $[x] \neq [y]$ او $x \otimes y$ وي، نو د هر $u \in [x]$ او $v \in [y]$ دپاره $u \otimes v$.

ثبوت. پام وکړئ چې $\mathbf{PA} \vdash \forall x\,\forall y\,((x < y \to (x' < y \vee x' = y))$. نو که $u \otimes v$ وي او $[u] \neq [v]$، د هر n دپاره $u \oplus n^{*} \otimes v$ هم لرو.

هر $u \in [x]$ د $u \in [x] \otimes y$ شرط پوره کوي: د فرض له مخې $x \otimes y$. که $x \otimes u$ وي، د انتقال له مخې $u \otimes y$. او که $x \otimes u$ خو $u \in [x]$ وي، نو د کوم n دپاره $u = x \oplus n^{*}$؛ نو د هغه حقيقت له مخې چې اوس مو ثابت کړ $y \otimes u$.

اوس فرض کړئ $v \in [y]$ د $v \in [y] \otimes$ شرط پوره کوي، يعنې د کوم معياري m دپاره $v \oplus m^{*} = y$. بيا $v \otimes x$ کېدے نۀ شي، ګڼې $y = v \oplus m^{*} \otimes x$ به وي. همدارنګه $x \neq v$، ګڼې $x \oplus m^{*} = v \oplus m^{*} = y$ او $[x] = [y]$ به ووي. نو $x \otimes v$. بيا د هر n دپاره $x \oplus n^{*} \otimes v$ هم. له دې امله که $x \otimes u$ او $u \in [x]$ وي، نو $u \otimes v$. که $x \otimes u$ وي، د انتقال له مخې $u \otimes v$.

په پاى کښې که $y \otimes v$ وي، نو $u \otimes v$، ځکه لکه چې ومو ښودل $u \otimes y$ او $y \otimes v$. □

نتيجه 20.21. که $[x] \neq [y]$ وي، نو $[x] \cap [y] = \emptyset$.

ثبوت. فرض کړئ $z \in [x]$ او $x \otimes y$. بيا د هر $u \in [y]$ دپاره $z \otimes u$. که $z \in [y]$ هم واے، $z \otimes z$ به مو لرلے. د $y \otimes x$ حالت هم ورته دے. □

دا معنا لري چې بلاکونه پخپله داسې ترتیبېدے شي چې د $\otimes$ درناوی وکړي: $[x] \otimes [y]$ هله او یوازې هله چې $x \otimes y$؛ یا په هم‌ارزه توګه، چې د هر $u \in [x]$ او $v \in [y]$ دپاره $u \otimes v$ وي۔ څرګنده ده چې معیاري بلاک $[0]$ تر ټولو کوچنے بلاک دے۔ له هېڅ نامعیاري بلاک سره تقاطع نۀ لري، او هېڅ دوه نامعیاري بلاکونه هم یو بل نۀ پرې کوي۔ په ځانګړي ډول، د پرله‌پسې جانشینونو یا مخکښینو په اخیستو بل بلاک ته نۀ شئ رسېدے۔

قضیه 20.22. که x او y نامعیاري وي، نو $x \otimes x \oplus y$ او $x \oplus y \notin [x]$۔

ثبوت. که y نامعیاري وي، نو $y \neq \mathbf{z}$۔ $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y\,(y \neq \mathsf{o} \to x < (x + y))$۔ اوس فرض کړئ $x \oplus y \in [x]$۔ څرنګه چې $x \otimes x \oplus y$، د کوم معیاري عدد دپاره $x \oplus n^* = x \oplus y$۔ خو د جمع د اختصار قانون $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y \forall z\,((x+y) = (x+z) \to y = z)$ دے۔ له دې به د کوم معیاري n دپاره $y = n^*$ پایله شي؛ خو y نامعیاري فرض شوې ده۔ □

قضیه 20.23. تر ټولو کوچنے نامعیاري بلاک نشته۔

ثبوت. $\mathbf{PA} \vdash \forall x \exists y\,((y + y) = x \vee (y + y)' = x)$؛ یعنې هر x پر 2 وېشل کېږي (ښایي پاتې شونې 1 ولري)۔ که x نامعیاري وي، y هم نامعیاري دے۔ د مخکینۍ قضیې له مخې $y \otimes y \oplus y$ او $y \oplus y \notin [y]$۔ بیا $y \otimes (y \oplus y)^*$ او $(y \oplus y)^* \notin [y]$ هم۔ خو $x = y \oplus y$ یا $x = (y \oplus y)^*$، نو $y \otimes x$ او $y \notin [x]$۔ □

قضیه 20.24. تر ټولو لوے بلاک نشته۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 20.25. وښیئ چې د $\mathbf{PA}$ په یوه نامعیاري مدل کښې تر ټولو لوے بلاک نشته۔

قضیه 20.26. د بلاکونو ترتیب ګڼ دے۔ یعنې که $x \otimes y$ او $[x] \neq [y]$ وي، نو داسې بلاک $[z]$ شته چې له دواړو بېل او د هغو تر منځ وي۔

ثبوت. فرض کړئ $x \otimes y$ او د دواړو بلاکونه بېل دي۔ لکه مخکې، $x \oplus y$ پر دوه وېشل کېږي (ښایي پاتې شونې ولري): داسې $z \in |\mathfrak{M}|$ شته چې یا $x \oplus y = z \oplus z$ یا $x \oplus y = (z \oplus z)^*$۔ عنصر z د x او y «اوسط» دے۔ پر دوه د وېش شتون په استقرا راځي: د جفت عدد تالي د هماغه خارج قسمت سره پاتې شونے یو لري، او د تاق عدد تالي د راتلونکي خارج قسمت دوه‌برابره ده۔ د دواړو بلاکونو د بېلوالي له کبله د دواړو غړو تر منځ له یو زیات واټن شته۔ که اوسط د کښې غړي سره برابر یا تر یو کوچنے وای، نېي غړے به د کښې له تالي ټخه لوے نۀ وے۔ او که اوسط د نېي غړي سره برابر یا تر لوے وای، د دواړو غړو مجموعه به د اوسط له دوه‌برابر ټخه کوچنۍ وه۔ نو $x \otimes y$ او $z \otimes y$۔ ځکه چې د x او y بلاکونه بېل دي، y د x له هر معیاري شمېر تالي ټخه لوے دے۔ که z د x په بلاک کښې وای، د کوم معیاري k دپاره به $z \leq_M x \oplus \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{k})$ وے۔ د دوه‌برابره کولو او د یو د زیاتولو وروسته به y له x ټخه تر $2k + 1$ زیات لرې نۀ وے، چې تناقض دے۔ همداسې که z د y په بلاک کښې وای، د کوم معیاري k دپاره به $y \leq_M z \oplus \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{k})$ وے۔ د اوسط معادله به بیا وښیي چې z له x ټخه تر k زیات لرې نۀ دے، نو y به له x ټخه تر $2k$ زیات لرې نۀ وي۔ دواړه ناممکن دي۔ □

تمرین 20.27. د 20.26 مفصل ثبوت ولیکئ۔ د z د شتون د تضمین دپاره $\mathbf{PA}$ باید کومه ترلے فارمول اشتقاق کړي؟ ولې $x \otimes z$ او $z \otimes y$، او ولې $[x] \neq [z]$ او $[z] \neq [y]$ دي؟

له دې امله، په هر شمېرېدونکي نامعیاري مدل کښې نامعیاري بلاکونه د ناطقو په شان ترتیب لري: یو شمېرېدونکے لامتناهي ګڼ خطي ترتیب بې له سرحدي ټکو جوړوي۔ ښودل کېدے شي چې هر دوه داسې شمېرېدونکے لامتناهي ترتیبونه آیزومورف دي۔ نو د رښتیني حساب د هر دوه د شمېر وړ نامعیاري مدلونو $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ هغه راکمونې چې یوازې $<$ او $=$ لرونکي ژبې ته کېږي، آیزومورفي دي۔ په رښتیا، آیزومورفیزم h داسې تعریفېدے شي: د $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ معیاري برخې د معیاري مدل $\mathfrak{N}$ سره، او ځکه له یو بل سره، آیزومورفي دي۔ د نامعیاري برخې بلاکونه پخپله د ناطقو په شان ترتیب شوي او ځکه آیزومورف دي؛ د بلاکونو یو آیزومورفیزم د هر بلاک دننه د خپل‌سرو

عناصرو په سره برابرولو غځېدے شي، او بيا د $\mathfrak{M}_1$ کښې د x د جانشين انځور د $\mathfrak{M}_2$ کښې د x د انځور جانشين وټاکل شي. له دې دا نۀ راځي چې $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ د حساب په بشپړه ژبه کښې آيزومورف دي (آيزومورفيزم تل د يوې ژبه په نسبت وي)، ځکه پر $|\mathfrak{M}_1|$ او $|\mathfrak{M}_2|$ د جمع او ضرب د تعريفولو نامتجانسې لارې شته. (دا د واټ د يوې مشهورې قضيې څخه هم راځي چې د يوې بشپړې تيورۍ د شمېرېدونکو مدلونو شمېر 2 کېدے نۀ شي.)

20.6 د حساب محاسبه کېدونکي مدلونه

معياري مدل $\mathfrak{N}$ دوه ښې ځانګړتياوې لري. تعريف ساحه ئې طبيعي شمېرې $\mathbb{N}$ دي، يعنې عناصر ئې هماغه ډول څيزونه دي چې د حساب په ژبه ئې په هکله خبرې کول غواړو، او معياري عددنښه $\overline{n}$ په رښتيا n په نښه کوي. بله نښه ځانګړتيا دا ده چې د $\mathcal{L}_A$ د غيرمنطقي نښو ټول تفسيرونه محاسبه کېدونکي دي. د جانشين، جمع او ضرب تابعې چې $\prime^{\mathfrak{N}}$، $+^{\mathfrak{N}}$ او $\times^{\mathfrak{N}}$ دي، د شمېرو محاسبه کېدونکي تابعې دي (مثلاً د تيورينګ ماشينونو له خوا محاسبه کېدونکي، يا په ابتدايي بازګښت تعريفېدونکي). او په $\mathfrak{N}$ کښې د کوچنيوالي اړيکه، يعنې $<^{\mathfrak{N}}$، پرېکړه کېدونکي ده.

د **Q** او **PA** په شان د حسابي تيوريو نامعياري مدلونه بايد نامعياري عناصر ولري. نو تعريف ساحې ئې عموماً له $\mathbb{N}$ سره نور غړي هم لري. خو هر نامتناهي شمېرېدونکے جوړښت پر هر شمېرېدونکے لامتناهي ستې، د $\mathbb{N}$ په ګډون، جوړېدے شي. نو داسې نامعياري مدلونه هم شته چې تعريف ساحه ئې $\mathbb{N}$ وي. البته په داسې مدل $\mathfrak{M}$ کښې لږ تر لږه ځينې شمېرې خپل معمولي نقش نۀ شي لوبولے، ځکه داسې k بايد وي چې د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره له $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ څخه ښکل وي.

تعريف 20.28. د $\mathcal{L}_A$ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ محاسبه کېدونکے دے هله او يوازې هله چې $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$؛ $\prime^{\mathfrak{M}}$، $+^{\mathfrak{M}}$ او $\times^{\mathfrak{M}}$ محاسبه کېدونکي تابعې؛ او $<^{\mathfrak{M}}$ پرېکړه کېدونکي اړيکه وي.

بيلګه 20.29. د 20.10 جوړښت $\mathfrak{K}$ په ياد راوړئ. تعريف ساحه ئې $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ او تفسيرونه ئې دا دي:

$$\mathsf{o}^{\mathfrak{K}} = 0$$

$$\prime^{\mathfrak{K}}(x) = \begin{cases} x+1 & \text{که } x \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{که } x = a \text{ وي} \end{cases}$$

$$+^{\mathfrak{K}}(x,y) = \begin{cases} x+y & \text{که } x، y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}}(x,y) = \begin{cases} xy & \text{که } x، y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ 0 & \text{که } x = 0 \text{ يا } y = 0 \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$<^{\mathfrak{K}} = \{\langle x,y\rangle : x,y \in \mathbb{N} \text{ او } x < y\} \cup \{\langle x,a\rangle : x \in |\mathfrak{K}|\}$$

خو $|\mathfrak{K}|$ شمېرېدونکے لامتناهي او له $\mathbb{N}$ سره همشمېره دے. مثلاً $g(0) = a$ چې $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{K}|$ او د $n > 0$ دپاره $g(n) = n - 1$ وي، يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع ده. دا د **Q** د نوي مدل $\mathfrak{K}'$ او $\mathfrak{K}$ تر منځ پر آيزومورفيزم بدلولے شو. په $\mathfrak{K}'$ کښې بايد د $\mathcal{L}_A$ نښو ته ښکلې تابعې او اړيکې وټاکو، ځکه د $\mathbb{N}$ ښکل غړي د معياري او نامعياري شمېرو نقشونه لوبوي.

په ځانګړي ډول، اوس 0 د a نقش لوبوي، نه د تر ټولو کوچنۍ معياري شمېرې. تر ټولو کوچنۍ معياري شمېره اوس 1 ده. نو $\mathsf{o}^{\mathfrak{K}'} = 1$ ټاکو. د جانشين تابع هم اوس بېله ده: يوه معياري شمېره، يعنې $n > 0$، ورکړل شي، بيا هم $n + 1$ راګرځوي. خو 0 اوس د a نقش

لوبوي، چې خپل جانشين دے۔ نو $0 = (0)^{\mathfrak{R}'}$۔ د جمع او ضرب دپاره هم لرو:

$$+^{\mathfrak{R}'}(x,y) = \begin{cases} x+y-1 & \text{که } x، \text{ وي } y > 0 \\ 0 & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{R}'}(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{که } x = 1 \text{ يا } y = 1 \text{ وي} \\ xy - x - y + 2 & \text{که } x، \text{ وي } y > 1 \\ 0 & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

او $\langle x, y\rangle \in <^{\mathfrak{R}'}$ هله او يوازې هله چې $x < y$، $x > 0$ او $y > 0$ وي، يا $y = 0$ وي۔

دا ټولې تابعې د طبيعي شمېرو محاسبه کېدونکې تابعې دي او $<^{\mathfrak{R}'}$ پر $\mathbb{N}$ يوه پرېکړه کېدونکې اړيکه ده؛ خو دغه تابعې پر $\mathbb{N}$ د جانشين، جمع او ضرب له معمولي تابعو سره يو شان نۀ دي، او $<^{\mathfrak{R}'}$ هم پر $\mathbb{N}$ له معمولي $<$ سره يو شان نۀ ده۔

تمرين 20.30. داسې جوړښت $\mathfrak{L}'$ وركړئ چې $|\mathfrak{L}'| = \mathbb{N}$ وي او د 20.12 له $\mathfrak{L}$ سره آيزومورف وي۔

20.29 ښيي چې $\mathbf{Q}$ پر $\mathbb{N}$ د تعريف ساحې محاسبه کېدونکي نامعياري مدلونه لري۔ خو لاندې پايله ښيي چې د **PA** د مدلونو دپاره دا خبره رښتونې نۀ ده (او ځکه د **TA** د مدلونو دپاره هم نۀ ده)۔

قضيه 20.31 (د ټېننباوم قضيه)**.** $\mathfrak{N}$ تر آيزومورفيزم پورې د **PA** يوازينۍ محاسبه کېدونکے مدل دے۔

باب 21

د منځګړيتوب قضيه

21.1 سريزه

د منځګړيتوب قضيه لاندې پايله ده: فرض کړئ $\varphi \to \psi \vDash$۔ بيا داسې ترڅو فارمول χ شته چې $\varphi \to \chi \vDash$ او $\chi \to \psi \vDash$ وي۔ سربېره پر دې، په χ کښې هر ثابت سمبول، تابع او پريديکات (له $=$ پرته) په φ او ψ دواړو کښې رائي۔ ترڅو فارمول χ د φ او ψ يو منځګړی بلل کېږي۔

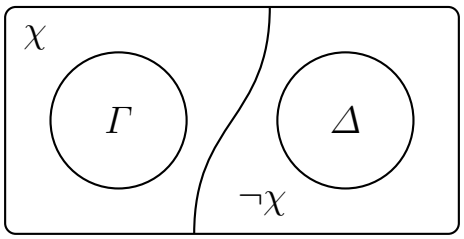
د منځګړيتوب قضيه په خپل ذات کښې په زړه پورې ده، خو اصلي ارزښت ئې په دې کښې دے چې د يوې تيورۍ دننه د تعريف‌ورتيا په هکله پايلې، او هغه شرطونه پرې ثابتوے شو چې لاندې ئې د دوو سازګارو تيوريو يوځاے کول يوه سازګاره تيوري ورکوي۔ لومړۍ پايله د بېت د تعريف‌ورتيا قضيه، او دويمه د رابنسن د ګډې سازګارۍ قضيه بلل کېږي۔

21.2 د ترڅې فارمولونه بېلول

د منځګړيتوب د قضيې ثبوت ته تر تلو مخکې لږ بنسټيز کار پکار دے۔ د φ او ψ منځګړی داسې ترڅو فارمول χ ده چې $\varphi \vDash \chi$ او $\chi \vDash \psi$ وي۔ د نقيض عکس له مخې، وروستۍ خبره هله او يوازې هله رښتونې ده چې $\neg\psi \vDash \neg\chi$ وي۔ هغه ترڅو فارمول χ چې دا خاصيت ولري، ويل کېږي چې φ او $\neg\psi$ بېلوي۔ نو د φ او ψ د يو منځګړي موندل د داسې ترڅو فارمول له موندلو سره برابر دي چې φ او $\neg\psi$ بېل کړي۔ د معمول په څېر به د يوې عمومي شوې بڼې څېړل ګټور وي: داسې جمله چې د ترڅې فارمولونه دوه ستونه بېل کړي۔

تعريف 21.1. يوه جمله χ د جملو ستونه Γ او Δ هله او يوازې هله بېلوي چې $\Gamma \vDash \chi$ او $\Delta \vDash \neg\chi$ وي۔ که داسې هېڅ ترڅو فارمول نۀ وي، نو Γ او Δ نه بېلېدونکي دي۔

د Γ، Δ او χ د مدلونو د ټولګيو تر منځ د شاملېدو اړيکې لاندې ښودل شوې دي:



شکل 21.1: χ، Γ او Δ بېلوي

لم 21.2. فرض کړئ $\mathcal{L}_0$ هغه ژبه ده چې هر هغه ثابت سمبول، تابع او پريديکات (له $\doteq$ پرته) لري چې په Γ او Δ دواړو کښې رائي؛ او $\mathcal{L}'_0$ د هر $n \geq 0$ د پاره د نامتناهي ډېرو نويو ثابت سمبولونه c_n په ورزياتولو ترې ترلاسه شوې وي۔ بيا که Γ او Δ په $\mathcal{L}_0$ کښې نه بېلېدونکي وي، په $\mathcal{L}'_0$ کښې هم نه بېلېدونکي دي۔

ثبوت. په غيرمستقيم ډول پر مخ ځو: د تناقض په موخه فرض کړئ چې Γ او Δ په $\mathcal{L}_0'$ کښې ښايږي. د ښايونکې جملې يو نوی ثابت سمبول c واخلئ او په يوه تازه ازاده متغيره نښه ئې بدل کړئ. ترلاسه شوې بڼه χ وبولئ، نو ښايونکې جمله $\chi[c/x]$ ده او $\Gamma \vDash \chi[c/x]$ او $\Delta \vDash \neg\chi[c/x]$ لرو. تر څو چې بل نوی ثابت سمبول پاته وي، همدا ګام بيا کاروو. د متناهي شاهد له مخې د Γ يو متناهي فرعي ست Γ_0 او د Δ يو متناهي فرعي ست Δ_0 شته، داسې چې $\Gamma_0 \vDash \chi[c/x]$ او $\Delta_0 \vDash \neg\chi[c/x]$ وي. پرېږدئ γ په Γ_0 کښې د ټولو فارمولونه عطف، او δ په Δ_0 کښې د ټولو فارمولونه عطف وي. بيا

$$\gamma \vDash \chi[c/x], \qquad \delta \vDash \neg\chi[c/x].$$

ځکه چې c په γ او δ کښې نۀ رائي، په هر مدل کښې هر غړے د c تفسير کېدے شي. له لومړي استلزام څخه $\gamma \vDash \forall x\, \chi$ ترلاسه کوو. له دويم څخه $\delta \vDash \forall x\, \neg\chi$ ترلاسه کوو، او ځکه چې د مدل ساحه تشه نۀ ده، $\delta \vDash \neg\forall x\, \chi$ هم لرو. د يکنواختۍ له مخې

$$\Gamma \vDash \forall x\, \chi, \qquad \Delta \vDash \neg\forall x\, \chi,$$

نو $\forall x\, \chi$ په $\mathcal{L}_0$ کښې Γ او Δ بېلوي. □

لم 21.3. فرض کړئ $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma\}$ او Δ نه ښايدونکي دي، او c يو نوی ثابت سمبول دے چې په Γ، Δ يا σ کښې نۀ رائي. بيا $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma, \sigma[c/x]\}$ او Δ هم نه ښايدونکي دي.

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې χ، $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma, \sigma[c/x]\}$ او Δ بېلوي، خو په عين وخت کښې $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma\}$ او Δ نه ښايدونکي دي. دوه حالتونه ښايو:

1. c په χ کښې نۀ رائي: په دې حالت کښې $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma, \neg\chi\}$ د صدق وړ دے (که داسې نۀ وے، χ به $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma\}$ او Δ بېل کړي وو). په داسې مدل کښې د وجودي جملې يو شاهد د نوي ثابت تفسير وګرځوئ؛ نو د شاهد د جملې تر ورزياتولو وروسته هم χ $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma, \sigma[c/x]\}$ او Δ نۀ بېلوي.
2. c په ښايونکې جمله کښې رائي. هغه د $\chi[c/x]$ په بڼه ليکو، چې χ د c پر ځاے له يو نوي ازاد متغير څخه جوړ شوے دے. بيا لرو چې
$$\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma, \sigma[c/x]\} \vDash \chi[c/x],$$
نو د استنتاج د قضيې او تعميم له مخې $\Gamma, \exists x\, \sigma \vDash \forall x\, (\sigma \to \chi)$، او په پای کښې $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma\} \vDash \exists x\, \chi$. له بلې خوا، $\Delta \vDash \neg\chi[c/x]$ او ځکه د تعميم له مخې $\Delta \vDash \neg\exists x\, \chi$. نو $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma\}$ او Δ د ښايدو وړ دي؛ دا تناقض دے.

□

21.3 د کړښک د منځګړيتوب قضيه

قضيه 21.4 (د کړښک د منځګړيتوب قضيه). که $\varphi \to \psi \vDash$ وي، نو داسې ټرے فارمول χ شته چې $\varphi \to \chi \vDash$ او $\chi \to \psi \vDash$ وي، او په χ کښې هر ثابت سمبول، تابع او پريديکات (له $=$ پرته) په φ او ψ دواړو کښې رائي. ټرے فارمول χ د φ او ψ يو منځګړی بلل کېږي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathcal{L}_1$ د φ ژبه او $\mathcal{L}_2$ د ψ ژبه ده. $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ پرېږدئ. د هر $i \in \{0, 1, 2\}$ دپاره $\mathcal{L}_i'$ له $\mathcal{L}_i$ څخه د نامتناهي دپرو نويو ثابت سمبولونه $c_0, c_1, c_2, \ldots$ په ورزياتولو ترلاسه شوې ژبه وي.

که φ د صدق وړ نۀ وي، $\exists x\, x \neq x$ يو منځګړی دے. که $\neg\psi$ د صدق وړ نۀ وي (او له همدې امله ψ معتبره وي)، $\exists x\, x = x$ يو منځګړی دے. نو دا هم فرض کولے شو چې φ او $\neg\psi$ دواړه د صدق وړ دي.

د منځګړيتوب د قضيې د نقيض عکس د ثابتولو دپاره فرض کړئ چې د φ او ψ هيڅ منځګړی نشته۔ په بله وينا، فرض کړئ چې $\{\varphi\}$ او $\{\neg\psi\}$ په $\mathcal{L}_0$ کښې نه بېلېدونکي دي۔

موخه مو دا ده چې جوړه $(\{\varphi\},\{\neg\psi\})$ يوې اعظمي نه بېلېدونکې جوړې (Γ^*,Δ^*) ته وغځوو۔ پرېږدئ φ_0، φ_1، φ_2، ...، د $\mathcal{L}_1'$ ټرلې فارمولونه، او ψ_0، ψ_1، ψ_2، ...، د $\mathcal{L}_2'$ ټرلې فارمولونه په لر کښې راوړي۔ د $n \geq 0$ دپاره د ټرلې فارمولونه د ستونو دوه زياتېدونکې لړۍ (Γ_n,Δ_n) داسې تعريفوو۔ $\Gamma_0 = \{\varphi\}$ او $\Delta_0 = \{\neg\psi\}$ کښېږدئ۔ که (Γ_n,Δ_n) لا تعريف شوي وي، Γ_{n+1} او Δ_{n+1} له مخکښو ستونو پيلوئ او لاندې جملې ورزياتوئ۔ د شاهد د تاکلو پر وخت په پراخه ګډه ژبه کښې تل نوی ثابت موندل کېږي، ځکه هر پراو يوازې متناهي جملې لري۔

1. که $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ او Δ_n په $\mathcal{L}_0'$ کښې نه بېلېدونکي وي، φ_n په Γ_{n+1} کښې واچوئ۔ سربېره پر دې، که φ_n يو وجودي فارمول $\exists x\,\sigma$ وي، داسې نوی ثابت سمبول c وتاکئ چې په Γ_n، Δ_n، φ_n يا ψ_n کښې نۀ رائي، او $\sigma[c/x]$ په Γ_{n+1} کښې واچوئ۔
2. که Γ_{n+1} او $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ په $\mathcal{L}_0'$ کښې نه بېلېدونکي وي، ψ_n په Δ_{n+1} کښې واچوئ۔ سربېره پر دې، که ψ_n يو وجودي فارمول $\exists x\,\sigma$ وي، داسې نوی ثابت سمبول c وتاکئ چې په Γ_{n+1}، Δ_n، φ_n يا ψ_n کښې نۀ رائي، او $\sigma[c/x]$ په Δ_{n+1} کښې واچوئ۔

په پای کښې داسې تعريف کړئ:

$$\Gamma^* = \bigcup_{n\geq 0} \Gamma_n, \qquad \Delta^* = \bigcup_{n\geq 0} \Delta_n.$$

اوس پر n په هممهاله استقرا ثابتوئ شو چې:

1. Γ_n او Δ_n په $\mathcal{L}_0'$ کښې نه بېلېدونکي دي؛
2. Γ_{n+1} او Δ_n په $\mathcal{L}_0'$ کښې نه بېلېدونکي دي۔

د 1 بنسټ له 21.2 څخه ترلاسه کېږي۔ د 2 دپاره بايد درې حالتونه بېل کړو:

1. که $\Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$ او Δ_0 بېلېدونکي وي، نو $\Gamma_1 = \Gamma_0$ او 2 يوازې هماغه 1 ده؛
2. که $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$ وي، نو Γ_1 او Δ_0 د جوړونې له مخې نه بېلېدونکي دي؛
3. هغه حالت پاتې کېږي چې φ_0 وجودي وي، نو $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\exists x\,\sigma, \sigma[c/x]\}$۔ د جوړونې له مخې $\Gamma_0 \cup \{\exists x\,\sigma\}$ او Δ_0 نه بېلېدونکي دي، نو د 21.3 له مخې $\Gamma_0 \cup \{\exists x\,\sigma, \sigma[c/x]\}$ او Δ_0 هم نه بېلېدونکي دي۔

په دې سره د پورته 1 او 2 د استقرا بنسټ بشپړېږي۔ همدا درې حالتونه په هر پراو کښې کاروو: يا جملې نۀ ورزياتېږي، يا يوازې جملې ورزياتېږي، يا جملې له خپل وجودي شاهد سره ورزياتېږي۔ د 1 د بل پراو لپاره له 2 څخه پيلوئ او د دويم ستې د ورزياتونې درې حالتونه کاروئ۔ په وجودي حالت کښې د بېلېدو اړيکه په دواړو لوريو يو شان ده: د بېلوونکي جملې نفي د ارخونو ځاۓ بدلوي۔ له همدې امله 21.3 د دويم ستې شاهد ته هم پلي کېږي۔ د 2 د بل پراو لپاره له همدې ثابت شوي 1 څخه پيلوئ او د لومړي ستې د ورزياتونې درې حالتونه کاروئ۔ په وجودي حالت کښې يا 21.3 پلي کېږي۔ په دې سره پر 1 او 2 استقرا پاۓ ته رسېږي۔

له دې څخه پايله کېږي چې Γ^* او Δ^* نه بېلېدونکي دي؛ که داسې نۀ وۓ، د متناهي شاهد له مخې به داسې $n \geq 0$ واى چې Γ_n او Δ_n بېلېدونکي وي، د 1 خلاف۔ په ځانګړي ډول، Γ^* او Δ^* سازګار دي: ځکه که لومړنۍ يا دويم ستې ناسازګار وۓ، په ترتيب سره به $\exists x\, x \neq x$ يا $\forall x\, x = x$ بېل کړي ووۀ

اوس ښيو چې Γ^* په $\mathcal{L}_1'$ کښې او په همدې ډول Δ^* په $\mathcal{L}_2'$ کښې اعظمي سازګار دۓ۔ د لومړي ستې دپاره فرض کړئ چې د کوم $n \geq 0$ دپاره $\varphi_n \notin \Gamma^*$ او $\neg\varphi_n \notin \Gamma^*$ وي۔ که $\varphi_n \notin \Gamma^*$ وي، نو $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ له Δ_n څخه بېلېدونکے دۓ، او ځکه داسې $\chi \in \mathcal{L}_0'$ شته چې دواړه لاندې خبرې سمې وي:

$$\Gamma^* \vDash \varphi_n \to \chi, \qquad \Delta^* \vDash \neg\chi.$$

همدا ډول، که $\neg\varphi_n \notin \Gamma^*$ وي، داسې $\chi' \in \mathcal{L}'_0$ شته چې دواړه لاندې خبرې سمې وي:

$$\Gamma^* \vDash \neg\varphi_n \to \chi', \qquad \Delta^* \vDash \neg\chi'.$$

د بیاني منطق له مخې $\Gamma^* \vDash \chi \vee \chi'$ او $\Delta^* \vDash \neg(\chi \vee \chi')$، نو $\chi \vee \chi'$، Γ^* او Δ^* بېلوي. ورته استدلال ثابتوي چې Δ^* هم اعظمي دے.

په پای کښې ښیو چې $\Gamma^* \cap \Delta^*$ په $\mathcal{L}'_0$ کښې اعظمي سازګار دے. دا په څرګنده سازګار دے، ځکه د دوو سازګارو سټونو تقاطع ده. د اعظمیت د ښودلو دپاره $\sigma \in \mathcal{L}'_0$ ونیسئ. اوس Γ^* په $\mathcal{L}'_0 \subseteq \mathcal{L}'_1$ کښې اعظمي دے، او په همدې ډول Δ^* په $\mathcal{L}'_0 \subseteq \mathcal{L}'_2$ کښې اعظمي دے. نو یا $\sigma \in \Gamma^*$ یا $\neg\sigma \in \Gamma^*$، او یا $\sigma \in \Delta^*$ یا $\neg\sigma \in \Delta^*$ وي. که $\sigma \in \Gamma^*$ او $\neg\sigma \in \Delta^*$ وي، نو σ به Γ^* او Δ^* بېل کړي؛ او که $\neg\sigma \in \Gamma^*$ او $\sigma \in \Delta^*$ وي، نو $\neg\sigma$ به Γ^* او Δ^* بېل کړي. له دې املې، یا $\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ یا $\neg\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ وي، او $\Gamma^* \cap \Delta^*$ اعظمي دے.

څرنګه چې Γ^* اعظمي سازګار دے، داسې یو مدل $\mathfrak{M}'_1$ لري چې د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}'_1|$ ټې په هغو او یوازې هغو عناصرو مشتمله ده چې ثابت سمبولونه تفسیروي، یعنې $c^{\mathfrak{M}'_1}$، کټ مټ لکه د بشپړتیا د قضیې په ثبوت کښې (13.23). د یو ټرلې ترم د برابرۍ وجودي جمله په اعظمي سازګار سټ کښې وي، ځکه جمله معتبره ده. د شمېرنې په خپل وار کښې دا جمله ورزیاتېږي: که ټې ورزیاتونه بېلوونکې وای، هماغه بېلوونکې جمله به وروستي سټونه بېل کړي وو. تاکل شوے شاهد یو ګډ ثابت دے، نو هر ټرلے ترم د یوه ګډ ثابت سره برابرېږي. په همدې ډول، Δ^* داسې یو مدل $\mathfrak{M}'_2$ لري چې د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}'_2|$ ټې د ثابت سمبولونه په تفسیرونو $c^{\mathfrak{M}'_2}$ جوړه ده.

$\mathfrak{M}_1$ له $\mathfrak{M}'_1$ څخه داسې ترلاسه کړئ چې په $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_0$ کښې د ثابت سمبولونه، تابعې او پریدیکاتونه تفسیرونه ترې وغورځوئ؛ او $\mathfrak{M}_2$ هم په همدې ډول ترلاسه کړئ. بیا $h\colon M_1 \to M_2$ چې د $h(c^{\mathfrak{M}'_1}) = c^{\mathfrak{M}'_2}$ له مخې تعریف شوے، په $\mathcal{L}'_0$ کښې یو آیزومورفیزم دے، ځکه لکه چې ومو ښودل $\Gamma^* \cap \Delta^*$ په $\mathcal{L}'_0$ کښې اعظمي سازګار دے. دا ځکه پایله کېږي چې هره $\mathcal{L}'_0$-ټرلے فارمول یا په Γ^* او Δ^* دواړو کښې ده، یا په هیڅ یوه کښې نۀ ده: نو $c^{\mathfrak{M}'_1} \in P^{\mathfrak{M}'_1}$ هله او یوازې هله چې $P(c) \in \Gamma^*$، هله او یوازې هله چې $P(c) \in \Delta^*$، او هله او یوازې هله چې $c^{\mathfrak{M}'_2} \in P^{\mathfrak{M}'_2}$ وي. د دوو ګډو ثابتونو برابري په دواړو مدلونو کښې یو شان ده، نو نقشه ښه تعریف شوې او یو پر یو ده. هر غړے د یو ګډ ثابت تفسیر دے، نو نقشه پر سر ده. د هر تابع ارزښت هم د یو ګډ ثابت په وسیله نومولے شو؛ د دغه ارزښت د برابرۍ جمله په دواړو مدلونو کښې یو شان صدق لري. د څو ځایزو اړیکو لپاره هماغه اټومي دلیل پر ټوله جوړه پلي کوو.

اوس به د ژبې $\mathcal{L}'_1 \cup \mathcal{L}'_2$ یو مدل $\mathfrak{M}$ داسې تعریف کړو:

1. د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ هماغه $|\mathfrak{M}_2|$ دے، یعنې د ټولو $c^{\mathfrak{M}'_2}$ عناصرو سټ؛
2. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}'_2 \setminus \mathcal{L}'_1$ کښې وي، نو $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'_2}$؛
3. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_2$ کښې وي، نو $P^{\mathfrak{M}} = h(P^{\mathfrak{M}'_1})$، یعنې $\langle c_1^{\mathfrak{M}'_2}, \ldots, c_n^{\mathfrak{M}'_2}\rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ هله او یوازې هله چې $\langle c_1^{\mathfrak{M}'_1}, \ldots, c_n^{\mathfrak{M}'_1}\rangle \in P^{\mathfrak{M}'_1}$ وي.
4. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}'_0$ کښې وي، نو $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'_2} = h(P^{\mathfrak{M}'_1})$.
5. د $\mathcal{L}'_1 \cup \mathcal{L}'_2$ تابعې، د ثابت سمبولونه په ګډون، په ورته ډول اداره کېږي. د دویم مدل د تابعو تفسیر اخلو؛ د هغو تابعو لپاره چې یوازې په لومړۍ ژبه کښې دي، آرګومېنټونه د معکوسې نقشې په وسیله لومړي مدل ته وړو او د تابع حاصل بېرته د h په وسیله راوړو. په ګډو تابعو دواړه طریقې د آیزومورفیزم له املې یو تفسیر ورکوي.

په پای کښې پر فارمولونه په استقرا ښودل کېږي چې $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}'_1$ پر ټولو فارمولونه له $\mathfrak{M}'_1$ سره، او د $\mathcal{L}'_2$ پر ټولو فارمولونه له $\mathfrak{M}'_2$ سره موافق دے. په ځانګړي ډول، $\mathfrak{M} \vDash \Gamma^* \cup \Delta^*$؛ نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ او $\mathfrak{M} \vDash \neg\psi$، او $\not\vdash \varphi \to \psi$. په دې سره د کرښک د منځګړیتوب د قضیې ثبوت پاے ته رسېږي. □

21.4 د تعريف‌وړتيا قضيه

د منځګړيتوب د قضيې يو مهم استعمال د بېت د تعريف‌وړتيا قضيه ده۔ د يوې n-ځايزې اړيکې R د تعريفولو دپاره داسې فارمول χ ورکولے شو چې n ازاد متغيرونه ولري او R پکې نۀ رائحي۔ دا به د χ له مخې د R يو ځرګند تعريف وي۔ بيا دا هم ويلے شو چې په داسې ژبه کښې يوه تيوري $\Sigma(P)$ چې n-ځايز پريديکات P لري، P په ځرګنده توګه تعريفوي که يو صوري ځرګند تعريف ولري (يا لږ تر لږه تري لازم راشي)، يعنې

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \ldots, x_n)).$$

خو ځرګند تعريف د يوې اړيکې د تعريفولو—يعنې په بشپړ ډول د هغې د تاکلو—يوازې يوه لار ده۔ يوه تيوري داسې هم کېدے شي چې په هر مدل کښې د P تفسير د پاتې ژبه په تفسير سره تاکل شوے وي۔ د تعريف‌وړتيا قضيه وايي چې هر کله يوه تيوري د P تفسير په دې ډول تاکي—يعنې P په ضمني توګه تعريفوي—نو هغه په ځرګنده توګه هم تعريفوي۔

تعريف 21.5. فرض کړئ $\mathcal{L}$ داسې ژبه ده چې پريديکات P نۀ لري۔ د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د تړلي فارمولونه يو سټ $\Sigma(P)$، P هله او يوازې هله په ځرګنده توګه تعريفوي چې د $\mathcal{L}$ داسې فارمول $\chi(x_1, \ldots, x_n)$ وي چې

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \ldots, x_n)).$$

تعريف 21.6. فرض کړئ $\mathcal{L}$ داسې ژبه ده چې پريديکاتونه P او P' نۀ لري۔ د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د تړلي فارمولونه يو سټ $\Sigma(P)$، P هله او يوازې هله په ضمني توګه تعريفوي چې

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow P'(x_1, \ldots, x_n)),$$

چې $\Sigma(P')$ په $\Sigma(P)$ کښې د P پر ځاے په يو شان ډول د P' له اښنودلو څخه ترلاسه کېږي۔

په بله وينا، د هر مدل $\mathfrak{M}$ او $R, R' \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ دپاره، که دواړه $(\mathfrak{M}, R) \vDash \Sigma(P)$ او $(\mathfrak{M}, R') \vDash \Sigma(P')$ وي، نو $R = R'$؛ دلته $(\mathfrak{M}, R)$ هغه جوړښت $\mathfrak{M}'$ دے چې $\mathcal{L} \cup \{P\}$ ته غځوي او $P^{\mathfrak{M}'} = R$ کوي، او د $(\mathfrak{M}, R')$ دپاره هم همداسې ده۔

قضيه 21.7 (د بېت د تعريف‌وړتيا قضيه)**.** د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د جملو يو سټ $\Sigma(P)$، P هله او يوازې هله په ضمني توګه تعريفوي چې $\Sigma(P)$، P په ځرګنده توګه تعريف کړي۔

ثبوت. که $\Sigma(P)$، P په ځرګنده توګه تعريف کړي، نو دواړه

$$\begin{aligned} \Sigma(P) \vDash \quad & \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \ldots, x_n)) \\ \Sigma(P') \vDash \quad & \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P'(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \ldots, x_n)) \end{aligned}$$

دي، او پايله تري ترلاسه کېږي۔ د بل لوري دپاره فرض کړئ چې $\Sigma(P)$، P په ضمني توګه تعريفوي۔ لومړے نوي او له يو بله بېل ثابت سمبولونه c_1، ...، c_n په $\mathcal{L}$ کښې ورزياتوۀ۔ بيا

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

د متناهي شاهد له مخې داسې متناهي سټونه $\Delta_0 \subseteq \Sigma(P)$ او $\Delta_1 \subseteq \Sigma(P')$ شته چې

$$\Delta_0 \cup \Delta_1 \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

پرېږدئ $\theta(P)$ د ټولو هغو تړلي فارمولونه $\varphi(P)$ عطف وي چې يا $\varphi(P) \in \Delta_0$ يا $\varphi(P') \in \Delta_1$؛ او $\theta(P')$ د ټولو هغو تړلي فارمولونه $\varphi(P')$ عطف وي چې يا $\varphi(P) \in \Delta_0$ يا $\varphi(P') \in \Delta_1$۔ بيا $\theta(P) \wedge \theta(P') \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to P'(c_1, \ldots, c_n)$۔ دا داسې بيا ترتيبولے شو چې هر پريديکات د $\vDash$ په يوه اړخ کښې راشي:

$$\theta(P) \wedge P(c_1, \ldots, c_n) \vDash \theta(P') \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

د کړنګ د منځګړيتوب له قضيې داسې ترلے فارمول $\chi(c_1, \ldots, c_n)$ شته چې P يا P' نۀ لري او:

$$\theta(P) \wedge P(c_1, \ldots, c_n) \vDash \chi(c_1, \ldots, c_n);$$
$$\chi(c_1, \ldots, c_n) \vDash \theta(P') \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

له دې دوو استلزامونو له لومړي څخه لرو چې $\theta(P) \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to \chi(c_1, \ldots, c_n)$۔ او له دويم څخه، ځکه چې د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ يو مدل $(\mathfrak{M}, R) \vDash \varphi(P)$ هله او يوازې هله چې ورسره اړوند د $\mathcal{L} \cup \{P'\}$ مدل $(\mathfrak{M}, R) \models \varphi(P')$ وي، لرو چې $\chi(c_1, \ldots, c_n) \vDash \theta(P) \to P(c_1, \ldots, c_n)$؛ له دې څخه:

$$\theta(P) \vDash \chi(c_1, \ldots, c_n) \to P(c_1, \ldots, c_n).$$

دواړه سره يوځاے کول راکوي چې $\theta(P) \vDash (P(c_1, \ldots, c_n) \leftrightarrow \chi(c_1, \ldots, c_n))$۔ د عطف هره جمله رانغاړي۔ ځکه چې نوي ثابتونه په $\Sigma(P)$ کښې نۀ رائي، په هر مدل کښې د هرې مرتبې ډلې غړي د دغو ثابتونو تفسيرونه کړځولے شو۔ له همدې امله د تعميم له مخې

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \ldots, x_n)).$$

□

باب 22

د لیندستروم قضیه

22.1 پیژندګلو

په دې څېړکې کښې موخه دا ده چې د لومړۍ درجې منطق په اړه د لیندستروم ځانګړنه ثابته کړو: د هغو منطقونو په ډله کښې چې ځینې نور شرطونه هم پوره کوي، دا هغه اعظمي منطق دے چې د متناهي شاهد او د لوښنایم-سکولم ښکته قضیې پکښې صدق کوي (13.28 او 13.44)۔ لومړے باید د منطقونو هغه عمومي ټولګی لا په عمومي ډول ځانګړے کړو چې قضیه پرې عملي کېږي۔ بحث به مو تر اړیکیزو ژبو محدود وي، یعنې هغو ژبو ته چې یوازې پریدیکاتونه او فردي ثابتونه لري، خو هېڅ تابعې نۀ لري۔

22.2 انتزاعي منطقونه

تعریف 22.1. یو انتزاعي منطق جوړه $\langle L, \models_L \rangle$ ده، چې L داسې تابع ده چې هرې ژبه $\mathcal{L}$ ته د ټرلي فارمولونه یو ست $L(\mathcal{L})$ ورکوي، او $\models_L$ د $\mathcal{L}$ د جوړښتونه او د $L(\mathcal{L})$ د غړي تر منځ اړیکه ده۔ په ځانګړي ډول، $\langle F, \models \rangle$ عادي د لومړۍ درجې منطق دے؛ یعنې F هغه تابع ده چې ژبه $\mathcal{L}$ ته د $\mathcal{L}$ له ثابتونو څخه د جوړو شوو د لومړۍ درجې ټرلي فارمولونه ست ورکوي، او $\models$ د لومړۍ درجې منطق د پوره کولو اړیکه ده۔

پام وکړئ چې د یوې ورکړې شوې ژبه د جوړښت هماغه مفهوم کاروو چې د لومړۍ درجې منطق دپاره ئې کاروو؛ خو دا له مخکښې نۀ فرضوو چې ټرلي فارمولونه د $\mathcal{L}$ له بنسټیزو نښو څخه په معمولي ډول جوړې شوې دي، او نه دا چې $\models_L$ اړیکه د لومړۍ درجې منطق په شان په بازګشتي ډول تعریف شوې ده۔ نو دا بشپړ عمومي تعریف، د بېلګې په توګه، هغه حالت هم رانغاړي چې د $\langle L, \models_L \rangle$ ټرلي فارمولونه نامتناهي اوږده ټرونونه یا بېلتونونه ولري، له $\exists$ او $\forall$ پرته نور کمیت تاکونکي ولري (لکه «نامتناهي ډېر داسې x شته چې ...»)، یا بنایي د کمیت تاکونکو نامتناهي اوږده مخ‌لړۍ ولري۔ د دې د ټینګار دپاره چې په $L(\mathcal{L})$ کښې «ټرلي فارمولونه» اړینه نۀ ده د لومړۍ درجې منطق معمولي ټرلي فارمولونه وي، په دې څېړکې کښې پرې α، β، ...متغیرونه چلوو، او φ، ψ، ...د لومړۍ درجې معمولي فارمولونه ته ساتو۔

تعریف 22.2. $\mathrm{Mod}_L(\alpha)$ دې ټولګی $\{\mathfrak{M} : \mathfrak{M} \models_L \alpha\}$ وښیي۔ که ژبه په څرګنده ښودل پکار وي، $\mathrm{Mod}^{\mathcal{L}}_L(\alpha)$ لیکو۔ د $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ په $\langle L, \models_L \rangle$ کښې ابتدایي هم‌ارز دي، چې $\mathfrak{M} \equiv_L \mathfrak{N}$ ئې لیکو، که د $L(\mathcal{L})$ هماغه ټرلي فارمولونه په دواړو کښې رښتونې وي۔

تعریف 22.3. د ژبه $\mathcal{L}$ یو انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ نورمال دے که لاندې خاصیتونه پوره کړي:

1. (L-زیاتېدنه) د ژبې $\mathcal{L}$ او $\mathcal{L}'$ دپاره، که $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$ وي، نو $L(\mathcal{L}) \subseteq L(\mathcal{L}')$۔
2. (د ځوڼې خاصیت) د هر $\alpha \in L(\mathcal{L})$ دپاره د $\mathcal{L}$ یو متناهي فرعي ژبه $\mathcal{L}'$ شته چې $\alpha \in L(\mathcal{L}')$ او اړیکه $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ یوازې د $\mathcal{L}'$ پر راکمونې پورې اړه لري؛ یعنې که $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ پر $\mathcal{L}'$ یوه راکمونه ولري، نو $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ وي۔
3. (د آیزومورفیزم خاصیت) که $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ او $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$ وي، نو $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ هم وي۔

4. (د نومارونې خاصیت) اړیکه $\models_L$ د نومارونې له مخې ساتل کېږي: که ژبه $\mathcal{L}'$ له $\mathcal{L}$ څخه داسې لاس ته راشي چې هره نښه P د هماغې ځایېزې کچې په نښه P' او هر ثابت c په بېل ثابت c' بدل شي، نو د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ او هرې ترلے فارمول α دپاره، $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}' \models_L \alpha'$ وي؛ دلته $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ اړوند $\mathcal{L}'$-جوړښت او $\alpha' \in L(\mathcal{L}')$ د α نومارول شوې جملې ده.

5. (بولې خاصیت) انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ د بولې رابطونو له مخې بند دے، په دې معنا چې د هر $\alpha \in L(\mathcal{L})$ دپاره داسې $\beta \in L(\mathcal{L})$ شته چې $\mathfrak{M} \models_L \beta$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \not\models_L \alpha$ وي، او د هر α او β دپاره داسې γ شته چې $\mathrm{Mod}_L(\gamma) = \mathrm{Mod}_L(\alpha) \cap \mathrm{Mod}_L(\beta)$ وي. د اټومي فارمولونه او نورو رابطونو دپاره هم همداسې ده.

6. (د کمیت تاکونکي خاصیت) په $\mathcal{L}$ کښې د هر ثابت c او هر $\alpha \in L(\mathcal{L})$ دپاره داسې $\beta \in L(\mathcal{L}')$ شته چې

$$\mathrm{Mod}_L^{\mathcal{L}'}(\beta) = \{\mathfrak{M} : (\mathfrak{M}, a) \in \mathrm{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha) \text{ چې } a \in |\mathfrak{M}|\},$$

چې دلته $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \setminus \{c\}$ او $(\mathfrak{M}, a)$ د $\mathfrak{M}$ هغه $\mathcal{L}$-غځونه ده چې a ثابت c ته ورکوي.

7. (د نسبي کولو خاصیت) یوه ترلے فارمول $\alpha \in L(\mathcal{L})$، یو نوے $(n+1)$-ځایېز محمول R، او داسې نښې c_1، ...، c_n راکړل شي چې په $\mathcal{L}$ کښې نۀ وي؛ بیا یوه ترلے فارمول $\beta \in L(\mathcal{L} \cup \{R, c_1, \ldots, c_n\})$ شته چې د α پر $R(x, c_1, \ldots c_n)$ نسبي کول بلل کېږي، او د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره:

$$(\mathfrak{M}, X, b_1, \ldots, b_n) \models_L \beta \text{ هله او یوازې هله چې } \mathfrak{N} \models_L \alpha,$$

چې $\mathfrak{N}$ د $\mathfrak{M}$ هغه فرعي جوړښت دے چې د تعریف ساحه ئې $|\mathfrak{N}| = \{a \in |\mathfrak{M}| : \langle a, b_1, \ldots, b_n \rangle \in X\}$ دے (19.6 وګورئ)، او $(\mathfrak{M}, X, b_1, \ldots, b_n)$ د $\mathfrak{M}$ هغه غځونه ده چې R، c_1، ...، c_n په ترتیب سره په X، b_1، ... b_n تفسیروي (چې $X \subseteq |\mathfrak{M}|^{n+1}$).

تعریف 22.4. دوه انتزاعي منطقونه $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ او $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ راکړل شي. وایو چې دویم لږ تر لږه د لومړي هومره څرګندوونکی دے، چې $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ ئې لیکو، که د هرې ژبې $\mathcal{L}$ او هرې ترلے فارمول $\alpha \in L_1(\mathcal{L})$ دپاره داسې ترلے فارمول $\beta \in L_2(\mathcal{L})$ شته چې $\mathrm{Mod}_{L_1}^{\mathcal{L}}(\alpha) = \mathrm{Mod}_{L_2}^{\mathcal{L}}(\beta)$ وي. منطقونه $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ او $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ هم‌ارز دي که $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ او $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle \leq \langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ وي.

یادونه 22.5. د لومړۍ درجې منطق، یعنې انتزاعي منطق $\langle F, \models \rangle$، نورمال دے. په حقیقت کښې، پورته خاصیتونه تر ډېره د لومړۍ درجې منطق دپاره سملاسي دي. یوازې دومره یادوو چې د غځونې خاصیت له مصداقیت څخه راځي، او پر $R(x, c_1, \ldots, c_n)$ د ترلے فارمول α نسبي کول د هرې فرعي فارمول $\forall x\, \beta$ په $\forall x\, (R(x, c_1, \ldots, c_n) \to \beta)$ بدلولو سره تر لاسه کېږي. سربېره پر دې، که $\langle L, \models_L \rangle$ نورمال وي، نو $\langle F, \models \rangle \leq \langle L, \models_L \rangle$، لکه چې دا خبره د لومړۍ درجې پر فارمولونه په استقرا ښودل کېدے شي. نو له عمومیت څخه بې له کوم زیان څخه فرض کولے شو چې د لومړۍ درجې هره ترلے فارمول د هر نورمال منطق غړې ده.

22.3 د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم خاصیتونه

اوس د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم خاصیتونه د انتزاعي منطقونو حالت ته په څرګند ډول غځوو.

تعریف 22.6. یو انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ د متناهي شاهد خاصیت لري که د $L(\mathcal{L})$-ترلې فارمولونه هر ستۍ Γ هغه وخت د صدق وړ وي چې هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ئې د صدق وړ وي.

تعریف 22.7. $\langle L, \models_L \rangle$ د لوېنهایم-سکولم ښکته خاصیت لري که هر د صدق وړ Γ یو د شمېر وړ مدل ولري.

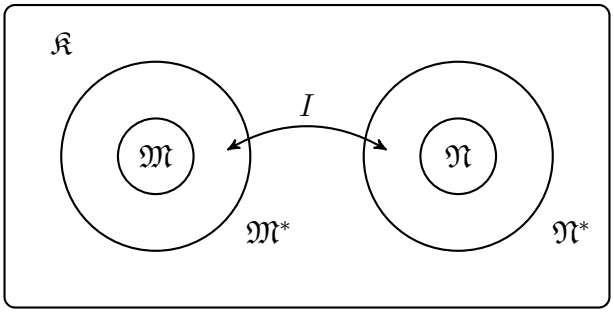
د 19.20 د جزوي آیزومورفیزم مفهوم سوچه «الجبري» دے؛ یعنې د ژبې د ترلې فارمولونه له یادونې پرته او یوازې د جوړښتونه د ژبه $\mathcal{L}$ د ثابتونو له مخې ورکړل شوے دے. نو دا مفهوم پر انتزاعي منطقونو هم عملي کېږي. د لومړۍ درجې منطق په حالت کښې له 19.23 څخه پوهېږو چې که دوه جوړښتونه په جزوي ډول آیزومورف وي، نو ابتدایي هم‌ارز دي. هغه ثبوت انتزاعي منطقونو ته نۀ غځېږي، ځکه پر فارمولونه استقرا د خپل سري $\alpha \in L(\mathcal{L})$ دپاره بنایي موجوده نۀ وي؛ خو که د لوېنهایم-سکولم خاصیت صدق وکړي، قضیه بیا هم رښتونې ده.

قضيه 22.8. فرض کړئ $\langle L, \models_L \rangle$ يو نورمال منطق دے چې د لوښايم-سکولم خاصيت لري. بيا هر دوه په جزوي ډول آيزومورف جوړښتونه په $\langle L, \models_L \rangle$ کښې ابتدايي هم‌ارز دي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$، خو د کوم α ديارہ α $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ او $\mathfrak{N} \not\models_L \alpha$ هم وي. د آيزومورفيزم د خاصيت له مخې فرض کولے شو چې $|\mathfrak{M}|$ او $|\mathfrak{N}|$ سره بيل دي؛ او د غځونې د خاصيت له مخې فرض کولے شو چې $\alpha \in L(\mathcal{L})$ د يوې متناهي ژبه $\mathcal{L}$ ديارہ وي. $\mathcal{I}$ دې د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ تر منځ د جزوي آيزومورفيزمونو يو ست وي؛ له عموميت څخه بې له زيان څخه دا هم فرض کړئ چې که $p \in \mathcal{I}$ او $q \subseteq p$ وي، نو $q \in \mathcal{I}$ هم وي.

$|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ د $|\mathfrak{M}|$ د غړي د متناهي لړيو ست دے. S دې پر $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ هغه درې‌ځايېزه اړيکه وي چې نښلون نښيي؛ يعنې که $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ هله او يوازې هله صدق کوي چې $S(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ د $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ نښلون وي. همدارنګه، T دې هغه درې‌ځايېزه اړيکه وي چې د $b \in M$ او $\mathbf{a}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ ديارہ $T(\mathbf{a}, b, \mathbf{c})$ هله او يوازې هله صدق کوي چې $\mathbf{a} = a_1, \ldots a_n$ او $\mathbf{c} = a_1, \ldots a_n, b$ وي. دوه نوي درې‌ځايېز پريديکاتونه P او Q واخلئ، او جوړښت $\mathfrak{M}^*$ داسې جوړ کړئ چې جهان يې $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ وي، $\mathfrak{M}$ د فرعي جوړښت په توګه ولري، او P او Q په نښلوونکو اړيکو S او T تفسير کړي؛ نو $\mathfrak{M}^*$ د ژبه $\mathcal{L} \cup \{P, Q\}$ جوړښت دے. د اړتيا پر وخت د جهان د دوو برخو بيل نقلونه اخلو، څو دا اتحاد سره بيل کوډ شوے وي.

$|\mathfrak{N}|^{<\omega}$، S'، T'، P'، Q' او $\mathfrak{N}^*$ په ورته ډول تعريف کړئ. ځکه چې د فرض له مخې $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$، د $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ او $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$ تر منځ داسې اړيکه I شته چې $I(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او يوازې هله صدق کوي چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ د $\mathcal{I}$ يوه جزوي نقشه ونښيي؛ دغه ست د 19.20 د مخ او شا شرط پوره کړي. اوس $\mathfrak{K}$ هغه جوړښت ونيسئ چې د تعريف ساحه ئې د $\mathfrak{M}^*$ او $\mathfrak{N}^*$ د د تعريف ساحې سره بيل کوډ شوے اتحاد وي، $\mathfrak{M}^*$ او $\mathfrak{N}^*$ د فرعي جوړښتونه په توګه ولري، او ژبه ئې يو اضافي دوه‌ځايېز پريديکات R ولري چې په اړيکه I تفسيرېږي، او داسې پريديکاتونه هم ولري چې د دواړو برخو د تعريف ساحې $|\mathfrak{M}|^*$ او $|\mathfrak{N}|^*$ تاکي.



شکل 22.1: جوړښت $\mathfrak{K}$ او د هغه دننه جزوي آيزومورفيزم.

مهمه کتنه دا ده چې د جوړښت $\mathfrak{K}$ په ژبه کښې يوه د انتزاعي منطق ترلے فارمول θ_1 شته چې په $\mathfrak{K}$ کښې رښتونې ده او واېي $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ او $\mathfrak{N} \not\models_L \alpha$؛ د دې ديارہ د نسبي کولو خاصيت پکار دے. همدارنګه، يوه د لومړۍ درجې ترلے فارمول θ_2 په $\mathfrak{K}$ کښې رښتونې ده او واېي چې $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ د جزوي آيزومورفيزم I له لارې. په دې جمله کښې د تشو لړيو جوړه شاملوو، له هرې جوړې د اتومي معلوماتو د ساتنې غوښتنه کوو، او د دواړو خواوو د هر غړي د ورزياتولو ديارہ په هماغه اړيکه کښې يوه غځېدلې جوړه غواړو. د متناهي ژبې د هر محمول ديارہ د لړيو د برابر ځايونو غړي پرتله کوو، د نښلون ترڅنګ د ځاے لوستلو محمول هم په پراخه ژبه کښې کاروو. د لوښايم-سکولم د خاصيت له مخې، θ_1 او θ_2 په ګډه په يوه د شمېر ور مدل $\mathfrak{K}_0$ کښې رښتونې دي؛ په دې مدل کښې په جزوي ډول آيزومورف فرعي جوړښتونه $\mathfrak{M}_0$ او $\mathfrak{N}_0$ شته، داسې چې $\mathfrak{M}_0 \models_L \alpha$ او $\mathfrak{N}_0 \not\models_L \alpha$. خو د شمېر ور او په جزوي ډول آيزومورف جوړښتونه د 19.21 له مخې په حقيقت کښې آيزومورف دي؛ دا د نورمالو انتزاعي منطقونو د آيزومورفيزم له خاصيت سره تناقض دے. □

22.4 د لينډستروم قضيه

لم 22.9. فرض کړئ $\alpha \in L(\mathcal{L})$ او $\mathcal{L}$ متناهي دي، دا هم فرض کړئ چې داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې د هر دوو جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ ديارہ، که $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ او $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ وي، نو $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ هم وي. بيا α د لومړۍ درجې له يوې ترلے فارمول سره هم‌ارزه ده؛ يعنې د لومړۍ درجې داسې θ شته چې $\mathrm{Mod}_L(\alpha) = \mathrm{Mod}_L(\theta)$ وي.

ثبوت. n داسې ونيسئ چې هر دوه n-هم‌ارز جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$، α ته د ورکړې ارزښت په اړه سره سلا وي. 19.26 رایاد کړئ: په يوه متناهي ژبه کښې، له منطقي هم‌ارزۍ پرته، د لومړۍ درجې يوازې متناهي ډېرې داسې ټرلي فارمولونه شته چې د کميت تاکونکو رتبه ټې تر n زياته نۀ وي. اوس د هر تاکلي جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\theta_{\mathfrak{M}}$ د هغو د لومړۍ درجې ټرلي فارمولونه α د هر منطقي هم‌ارزۍ له ټولګي څخه د يوه استازي ټرون ونيسئ چې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتوني وي او $\mathrm{qr}(\alpha) \leq n$ ولري؛ دا ټرون متناهي دے، او $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{M}}$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ وي. بيا $\theta = \bigvee\{\theta_{\mathfrak{M}} : \mathfrak{M} \models_L \alpha\}$ کښږدئ؛ له هر منطقي هم‌ارزۍ ټولګي څخه د يوه استازي په ساتلو دا بېلټون هم متناهي دے.

پايله $\mathrm{Mod}_L(\alpha) = \mathrm{Mod}_L(\theta)$ تر لاسه کښږي. په حقيقت کښې، که $\mathfrak{N} \models_L \theta$ وي، نو د کوم $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ دپاره $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{M}}$؛ نو د لمې د فرض له مخې $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ هم. برعکس، که $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ وي، نو $\theta_{\mathfrak{N}}$ په θ کښې يوه بېلېدونکې برخه ده، او دا چې $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{N}}$، نو $\mathfrak{N} \models_L \theta$ هم. □

قضيه 22.10 (د ليندستروم قضيه)**.** فرض کړئ $\langle L, \models_L\rangle$ يو نورمال انتزاعي منطق دے چې د متناهي شاهد او لوېنهايم–سکولم خاصيتونه لري. بيا $\langle L, \models_L\rangle \leq \langle F, \models\rangle$؛ نو $\langle L, \models_L\rangle$ د لومړۍ درجې له منطق سره هم‌ارز دے.

ثبوت. د 22.9 له مخې، دومره ښودل کافي دي چې د هر $\alpha \in L(\mathcal{L})$ دپاره، چې $\mathcal{L}$ متناهي وي، داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې د هر دوو جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ دپاره: که $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ وي، نو $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ پر α سره سلا وي. بيا α د لومړۍ درجې له يوې ټرلې فارمول سره هم‌ارزه ده، او له دې څخه $\langle L, \models_L\rangle \leq \langle F, \models\rangle$ پايله کښږي. ځکه چې په يوه متناهي او سوچه اړيکيزه ژبه کښې کار کوو، د 19.30 له مخې دا وينا چې $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ ده، په اړوندې الجبري وينا $I_n(\emptyset, \emptyset)$ بدلولے شو.

يو α راکړل شي، او د تناقض دپاره فرض کړئ چې د هر n دپاره داسې جوړښتونه $\mathfrak{M}_n$ او $\mathfrak{N}_n$ شته چې $I_n(\emptyset, \emptyset)$، خو، د بېلګې په توګه، $\mathfrak{M}_n \models_L \alpha$ او $\mathfrak{N}_n \not\models_L \alpha$ وي. د هرې خوا په متناهي ژبه کښې د ثابتونو تر منځ د برابرۍ او د اتومي جملو يوازې متناهي بڼې شته. د دواړو خواوو يوه ګډه نامتناهي فرعي لرې واخلو چې دغه بڼې پکې ثابتې وي. د بيا شمېرلو پر وخت د هر نوي شاخص دپاره داسې پخوانے شاخص اخلو چې تر هغه کوچنے نۀ وي؛ د لومړۍ رتبې د مخ او شا شرط ټينګه رتبه هم ورکوي. په هره خوا کښې ثابتونو ته هماغه تاکلي غړي ورکوو، او د نورو غړو د هرې برخې دپاره بېل نقلونه اخلو. ځکه چې اتومي بڼې يو شان دي، د اړيکو تفسيرونه پر ګډو ثابتونو سره سمون لري. $\mathfrak{M}$ د ټولو $\mathfrak{M}_n$ګانو اتحاد ونيسئ؛ يعنې هغه يوازينۍ کوچنۍ جوړښت چې هر $\mathfrak{M}_n$ د فرعي جوړښت په توګه لري. لکه د 22.8 په ثبوت کښې، $\mathfrak{M}^*$ د $\mathfrak{M}$ هغه غځونه ونيسئ چې د تعريف ساحه ټې $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ وي، او په پراخه شوې ژبه کښې د نښلون محمولونه P او Q ولري.

په ورته ډول $\mathfrak{N}_n$، $\mathfrak{N}$ او $\mathfrak{N}^*$ تعريف کړئ. د نبيې خوا د محمولونو او ثابتونو دپاره بېل نومونه کاروو، خو د دواړو خواوو نومونه په ګډ جوړښت کښې تکر ونۀ کړي. اوس $\mathfrak{K}$ هغه جوړښت ونيسئ چې د تعريف ساحه ټې د $\mathfrak{M}^*$ او $\mathfrak{N}^*$ د تعريف ساحې تر څنګ طبيعي عددونه $\mathbb{N}$ د خپل طبيعي ترتيب $\leq$ سره رانغاړي. ژبه ټې داسې اضافي محمولونه لري چې د اړوندو د تعريف ساحې $|\mathfrak{M}|$، $|\mathfrak{N}|$، $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ او $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$ نبيي، او داسې محمولونه هم لري چې د $\mathfrak{M}_n$ او $\mathfrak{N}_n$ د تعريف ساحې په لاندې معنا کوډوي:

$$|\mathfrak{M}_n| = \{a \in |\mathfrak{M}| : R(a, n)\}; \qquad |\mathfrak{N}_n| = \{a \in |\mathfrak{N}| : S(a, n)\};$$
$$|\mathfrak{M}|^{<\omega}_n = \{a \in |\mathfrak{M}|^{<\omega} : R(a, n)\}; \qquad |\mathfrak{N}|^{<\omega}_n = \{a \in |\mathfrak{N}|^{<\omega} : S(a, n)\}.$$

جوړښت $\mathfrak{K}$ يوه څلورځايزه اړيکه J هم لري، داسې چې $J(n, r, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او يوازې هله صدق کوي چې لرې د nمې جوړې په ساحو کښې وي او د هماغې جوړې لپاره $I_r(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ صدق وکړي.

اوس د $\mathcal{L}$ په هغه ژبه کښې چې په R، S، J او نورو نښو پراخه شوې ده، داسې ټرلے فارمول θ شته چې وايي: $\leq$ يو منفصل خطي ترتيب دے چې لومړے خو وروستۍ غړے نۀ لري؛ د ترتيب د هر n دپاره $\mathfrak{M}_n \models_L \alpha$ او $\mathfrak{N}_n \not\models_L \alpha$؛ او $J(n, r, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ د nمې جوړې د r پاتې کامونو اړيکه ده. په هر پراو کښې د ټشو لړيو جوړه په هماغه پراو هومره پاتې کامونو سره شامله ده. د ټشې لرې اوږدوالے صفر دے؛ د يوه غړي په ورزياتولو د اوږدوالي سملاسي تالي اخلو، پخواني ځايونه خپل غړي ساتي او په نوي ځاے کښې هماغه ورزيات شوے غړے رائي. که يوه جوړه په دې اړيکه کښې وي، لرې يو شان اوږدوالے لري، غړي ټې د هماغه پراو په ساحو کښې دي، او د اتومي فورمولونو ارزښت ساتي. د هرې مثبتې پاتې رتبې دپاره د دې رتبې مخکښې شاخص شته. د کيڼې خوا هر غړے له نبيې خوا د داسې غړي په ملګرتيا ورزياتېدے شي چې څېدلې لرې د هماغه پراو په ټينګه رتبه کښې بيا په اړيکه کښې وي؛ او د نبيې خوا هر غړے هم همداسې. دا د لومړۍ درجې شرطونه دي: د لړيو غځول په نښلوونکو محمولونو بيانوو، او د هر محمول اتومي ساتنه د هغو غړو پر ټولو جوړو

ازمويو چې د لړيو په يو شان ځايونو کښې راغلي وي۔ د ځايونو د لوستلو اړيکه هم د لړيو په کوډ کښې شاملوو، څو د ثابتونو، برابرۍ او د متناهي ژبې د هر محمول د ساتنې شرط په يوه متناهي ټرون کښې وليکل شي۔ د مخ او شا ټرلي فارمولونه د پيل او غځولو شرطونه تاکي او د اتومي ساتنې ټرلي فارمولونه د جوړو جزوي آيزومورفيزم تاکي۔ د انتزاعي جملې اړوندې برخې د نسبي کولو، د نښې خوا د نوماړونې، او د کميت تاکونکي له خاصيتونو څخه تر لاسه کېږي۔ د ساحو تش نه‌والی او د خپل هر ثابت شموليت د لومړۍ درجې په برخې کښې تاکو۔

ژبه په نويو ثابتونو c، c_0، c_1، ...پراخه کړئ، او له θ سره د لومړۍ درجې هغه جملې يوځاے کړئ چې c_0 د ترتيب لومړے غړے تاکي، هر c_{k+1} د c_k سملاسي جانشين تاکي، او د هر معيارې $k \in \mathbb{N}$ دپاره $c_k < c$ وايي۔ د دې تيورۍ هر متناهي فرعي ستٓ په $\mathfrak{K}$ کښې داسې پوره کېدے شي چې c د هغو متناهي ډېرو يادو شوو جانشينانو څخه پورته يو طبيعي عدد وتاکي۔ د متناهي شاهد د خاصيت له مخې ټوله تيوري يو مدل $\mathfrak{K}^*$ لري۔ نو $n^* = c^{\mathfrak{K}^*}$ د هر معياري k دپاره د c_k له تفسير څخه پورته دے، او د کوډ شوي منفصل ترتيب يو نامعياري غړے دے۔ په ځانګړي ډول، $\mathfrak{K}^*$ داسې فرعي جوړښتونه $\mathfrak{M}_{n^*}$ او $\mathfrak{N}_{n^*}$ لري چې $\mathfrak{M}_{n^*} \models_L \alpha$ او $\mathfrak{N}_{n^*} \not\models_L \alpha$۔ اوس د $|\mathfrak{M}_{n^*}|$ او $|\mathfrak{N}_{n^*}|$ د k-توکيزو لړيو د جوړو يو ستٓ $\mathcal{I}$ داسې تعريفوے شو: $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in \mathcal{I}$ هله او يوازې هله چې $J(n^*, n^* - k, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ وي؛ دلته k د $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ اوږدوالی دے۔ ځکه n^* نامعياري دے، د هر معياري k دپاره $n^* - k > 0$؛ دلته منفي کول د سملاسي مخکيني غړي د تاکلو تکرار دے۔ تشه جوړه د تاکلي پراو د پيل له شرطه رائي۔ له هرې جوړې څخه په دواړو لوريو غځونه په هماغه پراو او له يو کم پاتې شاخص سره رائي، او د اتومي ساتنې له امله هره جوړه جزوي آيزومورفيزم ورکوي۔ نو ستٓ $\mathcal{I}$ د دې خبرې شاهد دے چې $\mathfrak{M}_{n^*} \simeq_p \mathfrak{N}_{n^*}$۔ خو د 22.8 له مخې $\mathfrak{M}_{n^*}$ له $\mathfrak{N}_{n^*}$ سره L-هم‌ارز دے، او دا تناقض دے۔ □

برخه V

محاسبه کېدنه

ادارتي يادونه۔ دا برخه د محاسبه کېدنې د تیورۍ په اړه د جرېمي اېوېکېډ پر یادښتونو ولاړه ده۔ اوس‌مهال یوازې د بازکشتي تابعو څېړکې تمرینونه لري، او ټوله برخه لا د هڅونې، بېلګو، جزییاتو او تمرینونو په زیاتولو سره پراخېدو ته اړتیا لري۔

باب 23

بازګشتي تابعې

ادارتي يادونه۔ دا د بازګشتي تابعو په اړه د جرېمي اېوېګېټ يادښتونه دي چې ريچرډ زاک بيا کتلي او پراخ کړي دي۔ دا څېړکی ځينې تمرينونه لري، او په خپلوا که توګه هم شاملېدے شي څو د نحو د حسابي کولو د بحث بنسټ برابر کړي۔

23.1 پېژندګلو

د محاسبه کېدنې د يوې رياضي تيورۍ د جوړولو دپاره، تر هر څه وړاندې د محاسبه کېدنې يو مدل جوړول پکار دي۔ اوس موږ محاسبه کېدنه د هغه ډول کار په توګه ګڼو چې کمپيوټرونه ئې کوي، او کمپيوټرونه له نبنو سره کار کوي۔ خو د محاسبه کېدنې د تيوريو د پرمختګ په پيل کښې د محاسبې نمونه‌يي بېلګه عددي محاسبه وه۔ رياضيپوهانو تل د عددونو د تيورۍ له تابعو سره مينه لرلې، يعنې له داسې تابعو $f : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ سره چې محاسبه کېدے شي۔ نو دا د حيرانتيا خبره نۀ ده چې د محاسبه کېدنې د تيورۍ په پيل کښې همدا تابعې څېړل کېدې۔ د محاسبه کېدونکو عددي تابعو تر ټولو پېژندل شوې بېلګې، لکه جمع، ضرب او توان (د طبيعي عددونو)، يو په زړه پورې خاصيت لري: دا په بازګشتي ډول تعريفېدے شي۔ ځکه نو دا ډېره طبيعي ده چې د بازګشتي تعريفونو پر بنسټ د محاسبه کېدونکې تابع يو عمومي تعريف جوړ کړو۔ د عددونو د تيورۍ د تابعو د بازګشتي تعريف له ډېرو ممکنو لارو څخه دلته يوه په ځانګړي ډول ساده نمونه مرکزي کېږي: تش په نامه بنسټيز بازګښت۔

له محاسبه کېدونکو تابعو سره سره ښايي محاسبه کېدونکي ستونه او اړيکې هم راته د پام وړ وي۔ يو ستړ هغه وخت محاسبه کېدونکی دے چې دا محاسبه کولے شو چې يو ورکړل شوے عدد د ستړ غړے دے که نۀ؛ او يوه اړيکه هله او يوازې هله محاسبه کېدونکې ده چې دا محاسبه کولے شو چې لړۍ $\langle n_1, \ldots, n_k \rangle$ د اړيکې غړے ده که نۀ۔ د يو ستړ يا اړيکې د ځانګړونکې تابع په پام کښې نيولو سره، د محاسبه کېدونکو ستونو او اړيکو بحث د محاسبه کېدونکو تابعو تر بحث لاندې راوستل کېدے شي۔ په دې توګه بنسټيزې بازګشتي اړيکې هم تعريفولے شو؛ د بېلګې په توګه، دا اړيکه چې «n، m بې له پاتې شوني وېشي» يوه بنسټيزه بازګشتي اړيکه ده۔

خو بنسټيزې بازګشتي تابعې—يعنې هغه چې له بنسټيزو تابعو څخه د ترکيب او بنسټيز بازګښت په کارولو تعريفېدے شي—يوازيۍ محاسبه کېدونکي د عددونو د تيورۍ تابعې نۀ دي۔ د بنسټيز بازګښت ډېرې عمومونې څېړل شوې دي، خو د تابعو د محاسبې تر ټولو پياوړې او په پراخه کچه منل شوې زياته لاره بېړوله پلټنه ده۔ دا د جزوي بازګشتي تابعو تعريف ته، او له دې سره تړلې د عمومي بازګشتي تابعو تعريف ته لار هواروي۔ عمومي بازګشتي تابعې محاسبه کېدونکې او هرځاے تعريف شوې دي، او دا تعريف په کره توګه هغه جزوي بازګشتي تابعې ځانګړې کوي چې هرځاے تعريف شوې وي۔ بازګشتي تابعې د محاسبې د هر بل مدل (تيورينګ ماشينونو، لمبدا حساب، او داسې نورو) تقليد کولے شي؛ ځکه نو د محاسبې له ډېرو منل شوو مدلونو څخه يو مدل وړاندې کوي۔

23.2 بنسټيز بازګښت

د طبيعي عددونو يو خاصيت دا دے چې هر طبيعي عدد پر 0 د راتلونکي عمل $+1$ په متناهي څو ځله کارولو سره تر لاسه کېدے شي—هر طبيعي عدد يا 0 دے، يا د ... د 0 راتلونکی دے۔ د دې حقيقت په کارولو سره د يوې تابع $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ د ټاکلو يوه لاره داسې

ده: (الف) وټاکئ چې د آرګومېنټ 0 دپاره د h ارزښت څۀ دے، او (ب) دا هم وټاکئ چې د $h(x)$ ارزښت له ورکړې وروسته د $h(x+1)$ ارزښت څنګه محاسبه شي۔ ځکه (الف) په نېغه راته وايي چې $h(0)$ څۀ دے، نو h د 0 دپاره تعريف شوه۔ اوس د $x = 0$ دپاره د (ب) لارښوونه په کارولو سره، له $h(0)$ څخه $h(1) = h(0+1)$ محاسبه کولے شو۔ همداغه لارښوونه د $x = 1$ دپاره په کارولو سره، له $h(1)$ څخه $h(2) = h(1+1)$ محاسبه کوو، او همداسې مخکښې ځو۔ د هر طبيعي عدد x دپاره به بالاخره هغه پړاو ته ورسېږو چې $h(x+1)$ له $h(x)$ څخه تعريفوو، نو $h(x)$ د ټولو $x \in \mathbb{N}$ دپاره تعريف شوې ده۔

د بېلګې په توګه، فرض کړئ $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ په لاندې دوو معادلو ټاکو:

$$h(0) = 1$$
$$h(x+1) = 2 \cdot h(x)$$

که د ضرب طريقه له مخکښې را معلومه وي، نو دا معادلې د پورته (الف) او (ب) دپاره اړين معلومات راکوي۔ د دويمې معادلې پرله‌پسې په کارولو سره لاس ته راوړو چې

$$h(1) = 2 \cdot h(0) = 2,$$
$$h(2) = 2 \cdot h(1) = 2 \cdot 2,$$
$$h(3) = 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 2,$$
$$\vdots$$

وينو چې هغه تابع h چې ټاکلې مو ده، $h(x) = 2^x$ ده۔

د طبيعي عددونو ځانګړے خاصيت ضمانت کوي چې يوازې يوه تابع h شته چې دا دواړه معيارونه پوره کوي۔ د دې غوندې معادلو جوړې ته د تابع h په بنسټيز بازګښت تعريف وايي۔ دې ته ځکه «بازګشتي» وايي چې h په بازګشتي ډول تعريفوو، يعنې تعريف، او په ځانګړي ډول دويمه معادله، پخپله h په خپل اړخ کښې لري۔ دې ته ځکه «بنسټيز» وايي چې د $h(x+1)$ په تعريف کښې يوازې د $h(x)$ ارزښت، يعنې سملاسي مخکينۍ ارزښت، کاروو۔ دا پر $\mathbb{N}$ د يوې تابع د بازګشتي تعريف تر ټولو ساده لاره ده۔

د جمع او ضرب غوندې لا بنسټيزې تابعې هم په بنسټيز بازګښت تعريفولے شو۔ خو په دې حالتونو کښې اړوندې تابعې 2-ځايېزې دي۔ د آرګومېنټونو يو ځاے ثابت نيسو او بل د بازګښت دپاره کاروو۔ د بېلګې په توګه، د $\mathrm{add}(x, y)$ د تعريف دپاره x ثابت نيولے شو، ارزښت لومړے د $y = 0$ دپاره تعريفولے شو، او بيا د $y + 1$ دپاره ئې د y له مخې تعريفولے شو۔ ځکه چې x ثابت دے، د تعريفي معادلو په کين او نېي اړخ دواړو کښې به رائي۔

$$\mathrm{add}(x, 0) = x$$
$$\mathrm{add}(x, y+1) = \mathrm{add}(x, y) + 1$$

دا معادلې د ټولو x او y دپاره د add ارزښت ټاکي۔ د بېلګې په توګه، د $\mathrm{add}(2, 3)$ د موندلو دپاره تعريفي معادلې د $x = 2$ دپاره کاروو: لومړی معادله کاروو چې $\mathrm{add}(2, 0) = 2$ ومومو، بيا دويمه معادله پرله‌پسې کاروو چې $\mathrm{add}(2, 1) = 2 + 1 = 3$، $\mathrm{add}(2, 2) = 3 + 1 = 4$، او $\mathrm{add}(2, 3) = 4 + 1 = 5$ وموموـ

د add په تعريف کښې مو د دويمې معادلې په نېي اړخ کښې + وکاراوه، خو يوازې د 1 د زياتولو دپاره۔ په بله وينا، د راتلونکي تابع $\mathrm{succ}(z) = z + 1$ مو وکارولە او پر مخکيني ارزښت $\mathrm{add}(x, y)$ مو عملي کړه، خو $\mathrm{add}(x, y+1)$ تعريف کړو۔ نو بازګشتي تعريف داسې ګڼلے شو چې د يوې تابع له مخې ورکړل شوے دے او مورِ ئې پر مخکيني ارزښت عملي کوو۔ خو که تابع يوازې پر مخکيني ارزښت نۀ، بلکې پر x او y هم تابع وګڑځوو، زيان نۀ لري—او کله ناکله اړينه وي۔ دا تعريف وګورئ:

$$\mathrm{mult}(x, 0) = 0$$
$$\mathrm{mult}(x, y+1) = \mathrm{add}(\mathrm{mult}(x, y), x)$$

دا د تابع mult يو بنسټيز بازګشتي تعريف دے چې تابع add هم پر مخکيني ارزښت $\mathrm{mult}(x, y)$ او هم پر لومړي آرګومېنټ x عملي کوي۔ دا هم تابع $\mathrm{mult}(x, y)$ د ټولو آرګومېنټونو x او y دپاره تعريفوي۔ د بېلګې په توګه، $\mathrm{mult}(2, 3)$ د $\mathrm{mult}(2, 0)$، $\mathrm{mult}(2, 1)$،

$\text{mult}(2,2)$ او $\text{mult}(2,3)$ په پرلهپسې محاسبې سره تاکل کېږي:

$$\begin{aligned}
&\text{mult}(2,0) = 0\\
&\text{mult}(2,1) = \text{mult}(2,0+1) = \text{add}(\text{mult}(2,0),2) = \text{add}(0,2) = 2\\
&\text{mult}(2,2) = \text{mult}(2,1+1) = \text{add}(\text{mult}(2,1),2) = \text{add}(2,2) = 4\\
&\text{mult}(2,3) = \text{mult}(2,2+1) = \text{add}(\text{mult}(2,2),2) = \text{add}(4,2) = 6
\end{aligned}$$

نو عمومي نمونه داسې ده: د يوې تابع $h(x_0,\ldots,x_{k-1},y)$ د بنسټيز بازګشتي تعريف دپاره دوه معادلې ورکوو. لومړی د $h(x_0,\ldots,x_{k-1},0)$ ارزښت h ته له اشارې پرته تعريفوي. دويمه د $h(x_0,\ldots,x_{k-1},y+1)$ ارزښت د $h(x_0,\ldots,x_{k-1},y)$، نورو آرګومېنټونو x_0، ...، x_{k-1}، او y له مخې تعريفوي. په دې دويمه معادله کښې يوازې د h سملاسي مخکينی ارزښت کارېدے شي. که د دې دوو معادلو د بنې اړخونو ورکړي عملونه هم تابعې f او g وګڼو، نو په بنسټيز بازګښت د نوې تابع h د تعريف عمومي نمونه داسې ده:

$$\begin{aligned}
h(x_0,\ldots,x_{k-1},0) &= f(x_0,\ldots,x_{k-1})\\
h(x_0,\ldots,x_{k-1},y+1) &= g(x_0,\ldots,x_{k-1},y,h(x_0,\ldots,x_{k-1},y))
\end{aligned}$$

د add په حالت کښې، $k=1$ او $f(x_0)=x_0$ (عينيت تابع) دي، او $g(x_0,y,z)=z+1$ (هغه 3-ځاييزه تابع چې د خپل دريم آرګومېنټ راتلونکی ورکوي) ده:

$$\begin{aligned}
\text{add}(x_0,0) &= f(x_0) = x_0\\
\text{add}(x_0,y+1) &= g(x_0,y,\text{add}(x_0,y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0,y))
\end{aligned}$$

د mult په حالت کښې، $f(x_0)=0$ (هغه ثابت تابع چې تل 0 ورکوي) او $g(x_0,y,z)=\text{add}(z,x_0)$ (هغه 3-ځاييزه تابع چې د خپل وروستي او لومړي آرګومېنټ مجموعه ورکوي) دي:

$$\begin{aligned}
\text{mult}(x_0,0) &= f(x_0) = 0\\
\text{mult}(x_0,y+1) &= g(x_0,y,\text{mult}(x_0,y)) = \text{add}(\text{mult}(x_0,y),x_0)
\end{aligned}$$

23.3 ترکيب

که f او g د طبيعي عددونو دوه يوځاييزې تابعې وي، نو ترکيب ئې کوے شو: $h(x)=f(g(x))$. په دې حالت کښې نوې تابع $h(x)$ له تابعو f او g څخه په ترکيب تعريف شوې ده. غواړو دا د يو څخه د زياتو آرګومېنټونو تابعو ته عمومي کړو.

د دې يوه لاره داسې ده: فرض کړئ f يوه k-ځاييزه تابع ده، او g_0، ...، g_{k-1} هغه k تابعې دي چې ټولې n-ځاييزې دي. بيا يوه نوې n-ځاييزه تابع h داسې تعريفوے شو:

$$h(x_0,\ldots,x_{n-1}) = f(g_0(x_0,\ldots,x_{n-1}),\ldots,g_{k-1}(x_0,\ldots,x_{n-1}))$$

که f او ټولې g_i محاسبه کېدونکې وي، نو h هم محاسبه کېدونکې ده: د $h(x_0,\ldots,x_{n-1})$ د محاسبې دپاره لومړے د هر $i=0$، ...، $k-1$ دپاره ارزښتونه $y_i=g_i(x_0,\ldots,x_{n-1})$ محاسبه کړئ. بيا دا ارزښتونه f ته ورکړئ، څو $h(x_0,\ldots,x_{n-1})=f(y_0,\ldots,y_{k-1})$ محاسبه کړئ.

ښايي دا د دې خبرې له حده زيات محدود بيان ښکاره شي چې له ځينو شته تابعو څخه د نوې تابع د محاسبې پر مهال څۀ پېښېږي. يوه خبره دا ده چې کله ناکله د يوې تابع ټول آرګومېنټونه نۀ کاروو، لکه هغه وخت چې د add په بنسټيز بازګشتي تعريف کښې مو د کارولو دپاره $g(x,y,z)=\text{succ}(z)$ تعريف کړه. فرض کړئ د لاندې تابعو د کارولو اجازه لرو:

$$P_i^n(x_0,\ldots,x_{n-1}) = x_i$$

تابعو P_i^n ته پروجکشن تابعې وايي: P_i^n يوه n-ځايزه تابع ده۔ بيا g داسې تعريفېدے شي:

$$g(x, y, z) = \mathrm{succ}(P_2^3(x, y, z)).$$

دلته د f ونډه 1-ځايزه تابع succ ترسره کوي، نو $k = 1$ دے۔ او يوه 3-ځايزه تابع P_2^3 لرو چې د g_0 ونډه ترسره کوي۔ پايله يوه 3-ځايزه تابع ده چې د دريم آرګومېنټ راتلونکی ورکوي۔

پروجکشن تابعې دا اجازه هم راکوي چې د آرګومېنټونو په بيا ترتيبولو يا سره يو کولو نوې تابعې تعريف کړو۔ د بېلګې په توګه، تابع $h(x) = \mathrm{add}(x, x)$ داسې تعريفېدے شي:

$$h(x_0) = \mathrm{add}(P_0^1(x_0), P_0^1(x_0)).$$

دلته $k = 2$، $n = 1$، د $f(y_0, y_1)$ ونډه add ترسره کوي، او د $g_0(x_0)$ او $g_1(x_0)$ دواړو ونډې $P_0^1(x_0)$، يعنې يوځايزه پروجکشن تابع (يا عينيت تابع)، ترسره کوي۔

که $f(y_0, y_1)$ هغه تابع وي چې له مخکښې ځې لرو، نو تابع $h(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$ داسې تعريفوے شو:

$$h(x_0, x_1) = f(P_1^2(x_0, x_1), P_0^2(x_0, x_1)).$$

دلته $k = 2$، $n = 2$، او د g_0 او g_1 ونډې په ترتيب سره P_1^2 او P_0^2 ترسره کوي۔

بنايي دا اندېښنه هم ولرئ چې د ټولو g_0، ...، g_{k-1} ځايزه کچه بايد يو شان n وي۔ (په ياد ولرئ چې د يوې تابع ځايزه کچه د آرګومېنټونو شمېر دے؛ د n-ځايزې تابع ځايزه کچه n ده۔) خو د پروجکشن تابعو زياتول ارېنه انعطاف‌پذيري برابروي۔ د بېلګې په توګه، فرض کړئ f او g، 3-ځايزې تابعې دي او h هغه 2-ځايزه تابع ده چې داسې تعريف شوې ده:

$$h(x, y) = f(x, g(x, x, y), y).$$

د h تعريف له پروجکشن تابعو سره داسې بيا ليکل کېدے شي:

$$h(x, y) = f(P_0^2(x, y), g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)), P_1^2(x, y)).$$

بيا h له P_0^2، l او P_1^2 سره د f ترکيب دے، چې

$$l(x, y) = g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)),$$

يعنې l له P_0^2، P_0^2 او P_1^2 سره د g ترکيب دے۔

23.4 بنسټيزې بازګشتي تابعې

رائځئ يو ځل بيا وليکو چې له شته تابعو څخه د بنسټيز بازګښت او ترکيب په کارولو نوې تابعې څنګه تعريفوے شو۔

تعريف 23.1. فرض کړئ f يوه k-ځايزه تابع $(k \geq 1)$ او g يوه $(k + 2)$-ځايزه تابع ده۔ هغه تابع چې له f او g څخه په بنسټيز بازګښت تعريفېږي، $(k + 1)$-ځايزه تابع h ده چې لاندې معادلې ځې تعريفوي:

$$h(x_0, \ldots, x_{k-1}, 0) = f(x_0, \ldots, x_{k-1})$$
$$h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y + 1) = g(x_0, \ldots, x_{k-1}, y, h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y))$$

تعريف 23.2. فرض کړئ f يوه k-ځايزه تابع ده، او g_0، ...، g_{k-1} هغه k تابعې دي چې ټولې n-ځايزې دي۔ هغه تابع چې له f او g_0، ...، g_{k-1} څخه په ترکيب تعريفېږي، n-ځايزه تابع h ده چې داسې تعريفېږي:

$$h(x_0, \ldots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{n-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{n-1})).$$

له succ او پروجکشن تابعو

$$P_i^n(x_0, \ldots, x_{n-1}) = x_i,$$

سره سره، د هر طبيعي عدد n او $i < n$ دپاره تابع $\text{zero}(x) = 0$ هم په بنسټيزو بازګشتي تابعو کښې شاملوو.

تعريف 23.3. د بنسټيزو بازګشتي تابعو ست له $\mathbb{N}^n$ څخه $\mathbb{N}$ ته د تابعو هغه ست دے چې په لاندې مادو استقرايي ډول تعريفېږي:

1. zero بنسټيزه بازګشتي ده.
2. succ بنسټيزه بازګشتي ده.
3. هره پروجکشن تابع P_i^n بنسټيزه بازګشتي ده.
4. که f يوه k-ځايزه بنسټيزه بازګشتي تابع وي او g_0، ...، g_{k-1}، n-ځايزې بنسټيزې بازګشتي تابعې وي، نو له g_0، ...، g_{k-1} سره د f ترکيب بنسټيزه بازګشتي دے.
5. که f يوه k-ځايزه بنسټيزه بازګشتي تابع او g يوه $k+2$-ځايزه بنسټيزه بازګشتي تابع وي، نو له f او g څخه په بنسټيز بازګښت تعريف شوې تابع بنسټيزه بازګشتي ده.

په لنډه وينا، د بنسټيزو بازګشتي تابعو ست هغه تر ټولو وړوکے ست دے چې zero، succ او پروجکشن تابعې P_j^n لري، او د ترکيب او بنسټيز بازګښت له مخې بند دے.

د بنسټيزو بازګشتي تابعو ست د «پراوونو» له مخې هم بيانولے شو. S_0 دې د پيلوونکو تابعو، يعنې zero، succ او پروجکشنونو، ست وښيي. دا د 0 پراو بنسټيزې بازګشتي تابعې دي. کله چې يو پراو S_i تعريف شو، S_{i+1} دې د پخپله S_i د تابعو او هغو ټولو تابعو ست وي چې د همدې پراو پر تابعو د ترکيب يا بنسټيز بازګښت يوه بېلګه په کارولو لاس ته رائحي. بيا

$$S = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$$

د ټولو بنسټيزو بازګشتي تابعو ست دے. د هر پراو تابعې په ورپسې پراو کښې هم وي. له دې کبله د ترکيب ټولې دننۍ تابعې په يوه کې پراو کښې اخستلے شو.

رائحۀ تصديق کړو چې add بنسټيزه بازګشتي تابع ده.

قضيه 23.4. د جمع تابع $\text{add}(x, y) = x + y$ بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. د add يو بنسټيز بازګشتي تعريف مو لا له دوو تابعو f او g څخه لرو چې د 23.1 له شکل سره سمون خوري:

$$\text{add}(x_0, 0) = f(x_0) = x_0$$
$$\text{add}(x_0, y+1) = g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y))$$

نو add په دې شرط بنسټيزه بازګشتي ده چې f او g هم داسې وي. $f(x_0) = x_0 = P_0^1(x_0)$ ده، او پروجکشن تابعې بنسټيزې بازګشتي شمېرل کېږي، نو f بنسټيزه بازګشتي ده. تابع g هغه درې‌ځايزه تابع $g(x_0, y, z)$ ده چې داسې تعريفېږي:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(z).$$

دا لا نۀ ښيي چې g بنسټيزه بازګشتي ده، ځکه g او succ په کره توګه يوه تابع نۀ دي: succ يوځايزه ده، خو g بايد درې‌ځايزه وي. مګر g په ترکيب په «رسمي» ډول داسې تعريفولے شو:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$$

ځرنګه چې succ او P_2^3 بنسټيزې بازګشتي تابعې شمېرل کېږي، نو g هم داسې ده، ځکه چې له بنسټيزو بازګشتي تابعو څخه په ترکيب تعريفېدے شي. □

قضيه 23.5. د ضرب تابع $\text{mult}(x, y) = x \cdot y$ بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 23.6. 23.5 په دې ټولګي ثابته کړئ چې د mult بنسټيز بازګشتي تعريف د 23.1 غوښتل شوي شکل ته راوستل کېدے شي، او اړوندې تابعې f او g بنسټيزې بازګشتي دي.

بېلګه 23.7. دا مو د بنسټيز بازګشتي تعريف تر ټولو لومړۍ بېلګه ده:

$$h(0) = 1$$
$$h(y + 1) = 2 \cdot h(y).$$

دا تابع د 23.1 غوښتل شوي شکل ته نۀ شي راتلے، ځکه $k = 0$ دے. په تعريف کښې ثابتونه 1 او 2 هم راځي. د لومړۍ ستونزې د هوارولو دپاره يو بې کاره آرګومېنټ ورزياتوو او تابع h' تعريفوو:

$$h'(x_0, 0) = f(x_0) = 1$$
$$h'(x_0, y + 1) = g(x_0, y, h'(x_0, y)) = 2 \cdot h'(x_0, y).$$

تابع $f(x_0) = 1$ له succ او zero څخه په ترکيب تعريفېدے شي: $f(x_0) = \text{succ}(\text{zero}(x_0))$. تابع g له $g'(z) = 2 \cdot z$ او پروجکشنونو څخه په ترکيب تعريفېدے شي:

$$g(x_0, y, z) = g'(P^3_2(x_0, y, z))$$

او g' بيا پخپله په ترکيب داسې تعريفېدے شي:

$$g'(z) = \text{mult}(g''(z), P^1_0(z))$$

او

$$g''(z) = \text{succ}(f(z)),$$

چې f هماغه پورته تابع ده: $f(z) = \text{succ}(\text{zero}(z))$. اوس چې h' لرو، بيا ترکيب کاروے شو او $h(y) = h'(P^1_0(y), P^1_0(y))$ ټاکلے شو. دا نېيي چې h له بنسټيزو تابعو څخه د ترکيبونو او بنسټيزو بازګښتونو د يوې لړۍ په کارولو تعريفېدے شي، نو h بنسټيزه بازګشتي ده.

23.5 د بنسټيز بازګښت نښې

د بنسټيزو بازګشتي تابعو د کره استقرايي بيان يوه کټه دا ده چې دا تابعې په منظم ډول بيانوے شو. د بېلګې په توګه، هرې داسې تابع ته لاندې يوه «نښه» ټاکلے شو. د صفر، راتلونکي او پروجکشنونو دپاره په ترتيب سره نښې zero، succ او P^n_i وکاروئ. اوس فرض کړئ h له يوې k-ځايزې تابع f او n-ځايزو تابعو g_0، ...، g_{k-1} څخه په ترکيب تعريف شوې ده، او وروستيو تابعو ته مو نښې F، G_0، ...، G_{k-1} ټاکلې دي. بيا د يوې نوې نښې $\text{Comp}_{k,n}$ په کارولو سره، تابع h په $\text{Comp}_{k,n}[F, G_0, \ldots, G_{k-1}]$ نښودلے شو.

په بنسټيز بازګښت د تعريف شوو تابعو دپاره ورته نښې کاروے شو. فرض کړئ $(k+1)$-ځايزه تابع h له k-ځايزې تابع f او $(k+2)$-ځايزې تابع g څخه په بنسټيز بازګښت تعريف شوې ده، او f او g ته ټاکل شوې نښې په ترتيب سره F او G دي. بيا h ته ټاکل شوې نښه $\text{Rec}_k[F, G]$ ده.

په ياد ولرئ چې د جمع تابع په بنسټيز بازګښت داسې تعريف شوې ده:

$$\text{add}(x_0, 0) = P^1_0(x_0) = x_0$$
$$\text{add}(x_0, y + 1) = \text{succ}(P^3_2(x_0, y, \text{add}(x_0, y))) = \text{add}(x_0, y) + 1$$

دلته د f وندې P_0^1 ترسره کوي، او د g وندې $\text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$ ترسره کوي. وروستۍ تابع ته $\text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]$ ځکه دا له یوې 1-ځایزې تابع succ او 3-ځایزې تابع P_2^3 څخه په ترکیب د یوې تابع د تعریف پایله ده. په دې ترتیب، د جمع تابع په لاندې ډول ښودلے شو:

$$\text{Rec}_1[P_0^1, \text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]].$$

د دې ښودو لرل کله ناکله ګټور وي؛ د بېلګې په توګه، د بنسټیزو بازګشتي تابعو د شمېرنې پر مهال.

تمرین 23.8. د mult بشپړه بنسټیزه بازګشتي ډول ورکړئ.

23.6 بنسټیزې بازګشتي تابعې محاسبه کېدونکې دي

فرض کړئ یوه تابع h په بنسټیز بازګښت تعریف شوې ده:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y)) \end{aligned}$$

او فرض کړئ تابعې f او g محاسبه کېدونکې دي. (موږ $\vec{x}$ د x_0، ...، x_{k-1} د لنډون دپاره کارووه.) بیا $h(\vec{x}, 0)$ په څرګند ډول محاسبه کېدے شي، ځکه دا یوازې $f(\vec{x})$ ده چې محاسبه کېدونکې مو فرض کړې ده. بیا $h(\vec{x}, 1)$ هم محاسبه کېدے شي، ځکه $1 = 0 + 1$ دے او په دې ډول $h(\vec{x}, 1)$ یوازې دا ده:

$$h(\vec{x}, 1) = g(\vec{x}, 0, h(\vec{x}, 0)) = g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})).$$

په همدې ډول مخکښې تللے شو او دا محاسبه کولے شو:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 2) &= g(\vec{x}, 1, h(\vec{x}, 1)) = g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))) \\ h(\vec{x}, 3) &= g(\vec{x}, 2, h(\vec{x}, 2)) = g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ h(\vec{x}, 4) &= g(\vec{x}, 3, h(\vec{x}, 3)) = g(\vec{x}, 3, g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))))) \\ &\vdots \end{aligned}$$

نو په عمومي ډول د $h(\vec{x}, y)$ د محاسبې دپاره په پرلهپسې توګه $h(\vec{x}, 0)$، $h(\vec{x}, 1)$، ...محاسبه کوو، تر هغه چې $h(\vec{x}, y)$ ته ورسېږو.

نو که تابعې f او g محاسبه کېدونکې وي، یو بنسټیز بازګشتي تعریف یوه نوې محاسبه کېدونکې تابع ورکوي. همدارنګه، که تابعې f او g_i محاسبه کېدونکې وي، د تابعو ترکیب هم محاسبه کېدونکې تابع ورکوي.

څرنګه چې بنسټیزې تابعې zero، succ او P_i^n محاسبه کېدونکې دي، او ترکیب او بنسټیز بازګښت له محاسبه کېدونکو تابعو څخه محاسبه کېدونکې تابعې ورکوي، نو هره بنسټیزه بازګشتي تابع محاسبه کېدونکې ده.

23.7 د بنسټیزو بازګشتي تابعو بېلګې

موږ لا د بنسټیزو بازګشتي تابعو ځینې بېلګې لرو: د جمع او ضرب تابعې add او mult. د عینیت تابع $\text{id}(x) = x$ بنسټیزه بازګشتي ده، ځکه دا یوازې P_0^1 ده. ثابتې تابعې $\text{const}_n(x) = n$ هم بنسټیزې بازګشتي دي، ځکه هغوئ له zero او succ څخه په پرلهپسې ترکیب تعریفېدے شي. دا هغه وخت ګټور دي چې په بنسټیزو بازګشتي تعریفونو کښې ثابتونه کارول غواړو. مثلاً، که تابع $f(x) = 2 \cdot x$ تعریفول غواړو، نو له $\text{const}_n(x)$ او ضرب څخه ئې په ترکیب داسې ترلاسه کولے شو: $f(x) = \text{mult}(\text{const}_2(x), P_0^1(x))$. له دې وروسته به دا چل کاروو.

قضیه 23.9. د توان تابع $\exp(x, y) = x^y$ بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. exp په بنسټيز بازګښت داسې تعريفوـلے شو:

$$\begin{aligned}\exp(x,0) &= 1\\ \exp(x,y+1) &= \mathrm{mult}(x,\exp(x,y)).\end{aligned}$$

په کره توګه دا لا له بنسټيزو بازګشتي تابعو څخه يو بازګشتي تعريف نۀ دےـ خو رسمي بڼه ئې داسې ده:

$$\begin{aligned}\exp(x,0) &= f(x)\\ \exp(x,y+1) &= g(x,y,\exp(x,y)).\end{aligned}$$

چې پکښې

$$\begin{aligned}f(x) &= \mathrm{succ}(\mathrm{zero}(x)) = 1\\ g(x,y,z) &= \mathrm{mult}(P^3_0(x,y,z),P^3_2(x,y,z)) = x\cdot z\end{aligned}$$

او په دې ډول f او g له بنسټيزو بازګشتي تابعو څخه په ترکيب تعريف شوې دي. □

قضيه 23.10. مخکينۍ تابع $\mathrm{pred}(y)$ چې داسې تعريف شوې ده،

$$\mathrm{pred}(y) = \begin{cases} 0 & \text{که } y=0 \text{ وي}\\ y-1 & \text{که نۀ}\end{cases}$$

بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. پام وکړئ چې

$$\begin{aligned}\mathrm{pred}(0) &= 0 \text{او}\\ \mathrm{pred}(y+1) &= y.\end{aligned}$$

دا نژدې يو بنسټيز بازګشتي تعريف دےـ په کره توګه د بنسټيز بازګښت د تعريف له نمونې سره ځکه نۀ سمېږي چې هغه نمونه لږ تر لږه يو زيات آرګومېنټ x غواړيـ دا په دې لحاظ هم نابلده ده چې د $\mathrm{pred}(y+1)$ په تعريف کښې په ربښتيا $\mathrm{pred}(y)$ نۀ کاروي. خو لومړے $\mathrm{pred}'(x,y)$ داسې تعريفوـلے شو:

$$\begin{aligned}\mathrm{pred}'(x,0) &= \mathrm{zero}(x) = 0,\\ \mathrm{pred}'(x,y+1) &= P^3_1(x,y,\mathrm{pred}'(x,y)) = y.\end{aligned}$$

او بيا pred ترې په ترکيب تعريفوـلے شو، مثلاً داسې: $\mathrm{pred}(x) = \mathrm{pred}'(\mathrm{zero}(x),P^1_0(x))$ـ □

قضيه 23.11. د فاکتوريل تابع $\mathrm{fac}(x) = x! = 1\cdot 2\cdot 3\cdot\cdots\cdot x$ بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. څرګند بنسټيز بازګشتي تعريف دا دےـ:

$$\begin{aligned}\mathrm{fac}(0) &= 1\\ \mathrm{fac}(y+1) &= \mathrm{fac}(y)\cdot(y+1).\end{aligned}$$

په رسمي ډول لومړے دوه ځاييزه تابع h داسې تعريفوو:

$$\begin{aligned}h(x,0) &= \mathrm{const}_1(x)\\ h(x,y+1) &= g(x,y,h(x,y))\end{aligned}$$

چې پکښې $g(x,y,z) = \text{mult}(P_2^3(x,y,z), \text{succ}(P_1^3(x,y,z)))$ ده، بيا ږدو چې

$$\text{fac}(y) = h(P_0^1(y), P_0^1(y)) = h(y,y).$$

له دې وروسته به لږ کم رسمي واوسو او هر ځل به د ترکيب او بنسټيز بازګښت بشپړ رسمي تعريفونه نۀ ورکوو۔ □

قضيه 23.12. پرې شوې تفريق $x \dot{-} y$، چې داسې تعريف شوې ده،

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0 & \text{که } x < y \text{ وي} \\ x - y & \text{که نۀ} \end{cases}$$

بنسټيزه بازګشتي ده۔

ثبوت. لرو چې:

$$x \dot{-} 0 = x$$
$$x \dot{-} (y+1) = \text{pred}(x \dot{-} y)$$

□

قضيه 23.13. د x او y تر منځ واټن $|x-y|$ بنسټيز بازګشتي دے۔

ثبوت. لرو چې $|x-y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$؛ نو واټن له $+$ او $\dot{-}$ څخه په ترکيب تعريفېدے شي، او دواړه بنسټيزې بازګشتي دي۔ □

قضيه 23.14. د x او y تر ټولو لوے ارزښت $\max(x,y)$ بنسټيز بازګشتي دے۔

ثبوت. $\max(x,y)$ له $+$ او $\dot{-}$ څخه په ترکيب داسې تعريفولے شو:

$$\max(x,y) = x + (y \dot{-} x).$$

که x تر ټولو لوے وي، يعنې $x \geq y$، نو $y \dot{-} x = 0$؛ ځکه $x + (y \dot{-} x) = x + 0 = x$۔ که y تر ټولو لوے وي، نو $y \dot{-} x = y - x$، او ځکه $x + (y \dot{-} x) = x + (y - x) = y$۔ □

قضيه 23.15. د x او y تر ټولو وړوکے ارزښت $\min(x,y)$ بنسټيز بازګشتي دے۔

ثبوت. تمرين۔ □

تمرين 23.16. 23.15 ثابت کړئ۔

تمرين 23.17. وښيئ چې

$$f(x,y) = 2^{(2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{2^x}}}})} \Big\} y \text{ ځله } 2$$

بنسټيزه بازګشتي ده۔

تمرين 23.18. وښیئ چې صحیح وېش $d(x,y) = \lfloor x/y \rfloor$ (یعنې هغه وېش چې د اعشاري ټکي وروسته هر څه پکښې غورځوئ) بنسټیز بازګشتي دے۔ کله چې $y = 0$ وي، شرط ږدو چې $d(x,y) = 0$ وي۔ د بنسټیز بازګښت او ترکیب په کارولو د d یو څرګند تعریف ورکړئ۔

قضیه 23.19. د بنسټیزو بازګشتي تابعو ستِ د لاندې دوو عملونو له مخې بند دے:

1. متناهي جمع: که $f(\vec{x}, z)$ بنسټیزه بازګشتي وي، نو لاندې تابع هم داسې ده:

$$g(\vec{x}, y) = \sum_{z=0}^{y} f(\vec{x}, z).$$

2. متناهي حاصل‌ضربونه: که $f(\vec{x}, z)$ بنسټیزه بازګشتي وي، نو لاندې تابع هم داسې ده:

$$h(\vec{x}, y) = \prod_{z=0}^{y} f(\vec{x}, z).$$

ثبوت. د بېلګې په توګه، متناهي جمع په لاندې معادلو بازګشتي تعریفېږي:

$$g(\vec{x}, 0) = f(\vec{x}, 0)$$
$$g(\vec{x}, y+1) = g(\vec{x}, y) + f(\vec{x}, y+1).$$

□

23.8 بنسټیزې بازګشتي اړیکې

تعریف 23.20. اړیکه $R(\vec{x})$ هله بنسټیزه بازګشتي بلل کېږي چې ځانګړونکې تابع ئې

$$\chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{که } R(\vec{x}) \text{ وي} \\ 0 & \text{نۀ که} \end{cases}$$

بنسټیزه بازګشتي وي۔

په بله وینا، کله چې د بنسټیزې بازګشتي اړیکې $R(\vec{x})$ خبره کوو، مطلب مو د $\chi_R(\vec{x}) = 1$ په بنه اړیکه وي، چې χ_R یوه بنسټیزه بازګشتي تابع ده او پر هر نوت 1 یا 0 راګرځوي۔ د بېلګې په توګه، اړیکه $\text{IsZero}(x)$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $x = 0$ وي، او له هغې سره سمون لرونکې تابع χ_{IsZero} په بنسټیز بازګښت داسې تعریفېږي:

$$\chi_{\text{IsZero}}(0) = 1,$$
$$\chi_{\text{IsZero}}(x+1) = 0.$$

باید څرګنده وي چې اړیکې له نورو بنسټیزو بازګشتي تابعو سره ترکیبولے شو۔ نو لاندې اړیکې هم بنسټیزې بازګشتي دي:

1. د برابرۍ اړیکه $x = y$، چې په $\text{IsZero}(|x - y|)$ تعریفېږي؛
2. د کوچنۍ-یا-برابر اړیکه $x \leq y$، چې په $\text{IsZero}(x \dot{-} y)$ تعریفېږي۔

قضيه 23.21. د بنسټيزو بازګشتي اړيکو سټ د بولي عملونو له مخې بند دے، يعنې که $P(\vec{x})$ او $Q(\vec{x})$ بنسټيزې بازګشتي وي، نو لاندې اړيکې هم داسې دي:

1. $\neg P(\vec{x})$
2. $P(\vec{x}) \wedge Q(\vec{x})$
3. $P(\vec{x}) \vee Q(\vec{x})$
4. $P(\vec{x}) \to Q(\vec{x})$

ثبوت. فرض کړئ $P(\vec{x})$ او $Q(\vec{x})$ بنسټيزې بازګشتي دي، يعنې ځانګړونکې تابعې χ_P او χ_Q ئې بنسټيزې بازګشتي دي. بايد وښيو چې د $\neg P(\vec{x})$ او نورو ځانګړونکې تابعې هم بنسټيزې بازګشتي دي.

$$\chi_{\neg P}(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \text{که } \chi_P(\vec{x}) = 1 \text{ وي} \\ 1 & \text{که نۀ} \end{cases}$$

$\chi_{\neg P}(\vec{x})$ د $1 \dot{-} \chi_P(\vec{x})$ په توګه تعريفولے شو.

$$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{که } \chi_P(\vec{x}) = \chi_Q(\vec{x}) = 1 \text{ وي} \\ 0 & \text{که نۀ} \end{cases}$$

$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x})$ د $\chi_P(\vec{x}) \cdot \chi_Q(\vec{x})$، يا د $\min(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$ په توګه تعريفولے شو. په همدې ډول،

$$\chi_{P \vee Q}(\vec{x}) = \max(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})) \text{او}$$
$$\chi_{P \to Q}(\vec{x}) = \max(1 \dot{-} \chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})).$$

□

قضيه 23.22. د بنسټيزو بازګشتي اړيکو سټ د محدودې کميت تاکنې له مخې بند دے، يعنې که $R(\vec{x}, z)$ بنسټيزه بازګشتي اړيکه وي، نو لاندې اړيکې هم داسې دي:

$$(\forall z < y)\ R(\vec{x}, z) \text{او}$$
$$(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z).$$

$(\forall z < y)\ R(\vec{x}, z)$ د $\vec{x}$ او y په باب هله او يوازې هله صدق کوي چې $R(\vec{x}, z)$ له y څخه د هر کوچنۍ z دپاره صدق وکړي، د $(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z)$ دپاره هم ورته تشريح ده.

ثبوت. د دود له مخې $(\forall z < 0)\ R(\vec{x}, z)$ رښتوڼے نيسو (په ساده دليل چې له 0 څخه کوچنے z نشته)، او $(\exists z < 0)\ R(\vec{x}, z)$ دروغ نيسو. محدود کلي کميت تاکونکی کټ مټ د متناهي حاصل‌ضرب يا تکراري کمينې په شان کار کوي، يعنې که $(\forall z < y)\ R(\vec{x}, z)$ وي، نو $\chi_P(\vec{x}, y)$ داسې تعريفېدے شي:

$$\chi_P(\vec{x}, 0) = 1$$
$$\chi_P(\vec{x}, y+1) = \min(\chi_P(\vec{x}, y), \chi_R(\vec{x}, y)).$$

محدوده وجودي کميت تاکنه هم په ورته ډول د max په کارولو تعريفېدے شي. يا ئې له محدودې کلي کميت تاکنې څخه د دې برابرۍ په کارولو تعريفولے شو: $(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z) \leftrightarrow \neg(\forall z < y)\ \neg R(\vec{x}, z)$. پام وکړئ چې مثلاً د $(\exists x \leq y)\ \ldots x \ldots$ په بنه محدود کميت تاکونکی له $(\exists x < y + 1)\ \ldots x \ldots$ سره برابر دے. □

تمرين 23.23. وښیئ چې درې ځایيزه اړیکه $x \equiv y \mod n$ (مودولو n تطابق) بنسټیزه بازګشتي ده۔

یوه بله ګټوره بنسټیزه بازګشتي تابع شرطي تابع $\mathrm{cond}(x,y,z)$ ده، چې داسې تعریفېږي:

$$\mathrm{cond}(x,y,z) = \begin{cases} y & \text{که } x = 0 \text{ وي} \\ z & \text{که نۀ.} \end{cases}$$

دا په بازګشتي ډول داسې تعریفېږي:

$$\begin{aligned} \mathrm{cond}(0,y,z) &= y, \\ \mathrm{cond}(x+1,y,z) &= z. \end{aligned}$$

له دې څخه د بنسټیزو بازګشتي اړیکو پر بنسټ په حالتونو د بنسټیزو بازګشتي تابعو تعریفونه توجیه کولے شو:

قضیه 23.24. که $g_0(\vec{x})$، ...، $g_m(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي تابعې وي، او $R_0(\vec{x})$، ...، $R_{m-1}(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي اړیکې وي، نو لاندې تعریف شوې تابع f هم بنسټیزه بازګشتي ده:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_0(\vec{x}) & \text{که } R_0(\vec{x}) \text{ وي} \\ g_1(\vec{x}) & \text{که } R_1(\vec{x}) \text{ وي او } R_0(\vec{x}) \text{ نۀ وي} \\ \vdots & \\ g_{m-1}(\vec{x}) & \text{که } R_{m-1}(\vec{x}) \text{ وي او مخکینې هیڅ یو نۀ وي} \\ g_m(\vec{x}) & \text{نۀ که} \end{cases}$$

ثبوت. که چې $m = 1$ وي، دا یوازې لاندې تابع ده:

$$f(\vec{x}) = \mathrm{cond}(\chi_{\neg R_0}(\vec{x}), g_0(\vec{x}), g_1(\vec{x})).$$

که چې m له 1 څخه لوے وي، یوازې د همدې بڼې تعریفونه سره ترکیبولے شو۔ □

23.9 محدوده کمینه‌موندنه

ډېر وخت دا ګټوره وي چې یوه تابع د هغه تر ټولو کوچني عدد په توګه تعریف کړو چې کوم خاصیت یا اړیکه P پوره کوي۔ که P پرېکړه کېدونکې وي، دا تابع یوازې په دې ډول محاسبه کولے شو چې ټول ممکن عددونه 0، 1، 2، ...یو په بل پسې وازمېږو، تر هغه چې تر ټولو کوچنے عدد ومومو چې P پوره کوي۔ دا ډول بې‌پولې پلټنه مو د بنسټیزو بازګشتي تابعو له چوکاټه باسي۔ خو که یوازې په هغه تر ټولو کوچني عدد کښې دلچسپي ولرو چې له کوم څېلوا که ورکړل شوي حد څخه کوچنے وي، نو بنسټیز بازګشتي پاتې کېږو۔ په بله او لږ عمومي وینا، فرض کړئ یوه بنسټیزه بازګشتي اړیکه $R(x,z)$ لرو۔ هغه تابع په پام کښې ونیسئ چې x او y هغه تر ټولو کوچني $z < y$ ته لېږي چې $R(x,z)$ پوره کوي۔ دا تابع هم د $R(x,0)$، $R(x,1)$، ...، $R(x,y-1)$ په ازمېلو محاسبه کېدے شي۔ خو دا ولې بنسټیزه بازګشتي ده؟

قضیه 23.25. که $R(\vec{x},z)$ بنسټیزه بازګشتي وي، نو تابع $m_R(\vec{x},y)$ هم داسې ده، دا تابع، که داسې عدد وي، له y څخه تر ټولو کوچنے z را ګرځوي چې $R(\vec{x},z)$ پوره کړي، او که داسې عدد نۀ وي نو y را ګرځوي۔ تابع m_R به داسې لیکو:

$$(\min z < y)\, R(\vec{x},z),$$

ثبوت. داسې هیڅ $z < 0$ نشته چې $R(\vec{x},z)$ پوره کړي، ځکه په اصل کښې هیڅ $z < 0$ نشته۔ نو $m_R(\vec{x},0) = 0$۔
که چې حد د $y+1$ په بڼه وي، درې حالتونه لرو:

1. داسې $z < y$ شته چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کوي؛ په دې حالت کښې $m_R(\vec{x}, y+1) = m_R(\vec{x}, y)$۔
2. داسې $z < y$ نشته، خو $R(\vec{x}, y)$ پوره کېږي؛ بيا $m_R(\vec{x}, y+1) = y$۔
3. داسې $z < y+1$ نشته چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کړي؛ بيا $m_R(\vec{x}, y+1) = y+1$۔

په دغو درې واړو حالتونو کښې د پارامیترونو لومړنی وکټور ثابت ساتو۔ نو د $m_R(\vec{x}, 0)$ پېلنی ارزښت او د راتلونکي ارزښت قاعده په يوه بنسټيز بازګښت کښې سره يوځاے کوو۔ د برابرۍ ازموينه او د اړيکې ځانګړونکې تابع دواړه بنسټيزې بازګشتي دي، نو د حالتونو له مخې دا ټاکنه هم بنسټيزه بازګشتي ده:

$$m_R(\vec{x}, 0) = 0$$

$$m_R(\vec{x}, y+1) = \begin{cases} m_R(\vec{x}, y) & \text{که } m_R(\vec{x}, y) \neq y \text{ وي} \\ y & \text{که } m_R(\vec{x}, y) = y \text{ او } R(\vec{x}, y) \text{ وي} \\ y+1 & \text{که نۀ۔} \end{cases}$$

پام وکړئ چې داسې $z < y$ شته چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کړي، هله او يوازې هله چې $m_R(\vec{x}, y) \neq y$ وي۔ □

تمرين 23.26. فرض کړئ $R(\vec{x}, z)$ بنسټيزه بازګشتي ده۔ تابع $m'_R(\vec{x}, y)$ چې، که داسې عدد وي، له y څخه تر ټولو کوچنے z را ګرځوي چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کړي، او که داسې عدد نۀ وي نو 0 را ګرځوي، له χ_R څخه په بنسټيز بازګښت تعريف کړئ۔

23.10 اوليه عددونه

محدوده کميت ټاکنه او محدوده کمينه‌موندنه د دې دپاره ډېر وسايل راکوي چې وښيو طبيعي تابعې او اړيکې بنسټيزې بازګشتي دي۔ د بېلګې په توګه اړيکه «x، y وېشي» په پام کښې ونيسئ، چې په $x \mid y$ ليکل کېږي۔ اړيکه $x \mid y$ هله صدق کوي چې y پر x بې له پاتې شوني ووېشل شي، يعنې y د x صحيح مضرب وي۔ که دا اړيکه صدق ونۀ کړي، يعنې کله چې د y پر x وېش د پاتې شوني په ژبه بيانېدے شي او پاتې شونی $0 < x$ وي، نو $x \nmid y$ ليکو۔ په بله وينا، $x \mid y$ هله او يوازې هله چې د کوم z دپاره $x \cdot z = y$ وي۔ کله چې $x > 0$ وي، له $x \cdot z = y$ څخه $z \leq y$ رائحي۔ که $x = 0$ وي، معادله يوازې د $y = 0$ لپاره شاهد لري، او په دې حالت کښې $z = 0$ ټاکلے شو۔ نو $x \mid y$ هله او يوازې هله چې د کوم $z \leq y$ دپاره $x \cdot z = y$ وي۔ له $=$ او ضرب څخه په محدودې وجودي کميت ټاکنې اړيکه $x \mid y$ داسې تعريفولے شو:

$$x \mid y \Leftrightarrow (\exists z \leq y)\ (x \cdot z) = y.$$

نو مو وښودله چې $x \mid y$ بنسټيزه بازګشتي ده۔

طبيعي عدد x هله اوليه دے چې نۀ 0 وي، نۀ 1، او يوازې پر 1 او پر خپل ځان وېشل کېږي۔ په بله وينا، اوليه عددونه داسې دي چې کله هم $x \mid y$ وي، نو يا $y = 1$ وي يا $y = x$۔ د دې د ازمېلو دپاره چې x اوليه دے که نۀ، يوازې د ټولو $y \leq x$ دپاره $y \mid x$ ازمېل پکار دي، ځکه د x د مثبت‌والي په فرض که $y > x$ وي، نو په خپله $x \nmid y$ وي۔ نو اړيکه $\text{Prime}(x)$، چې هله او يوازې هله صدق کوي چې x اوليه وي، داسې تعريفېدے شي:

$$\text{Prime}(x) \Leftrightarrow x \geq 2 \wedge (\forall y \leq x)\ (y \mid x \to y = 1 \vee y = x)$$

او ځکه بنسټيزه بازګشتي ده۔

اوليه عددونه 2، 3، 5، 7، 11، او داسې نور دي۔ تابع $p(x)$ په پام کښې ونيسئ چې په دې لړۍ کښې xم اوليه عدد را ګرځوي؛ يعنې $p(0) = 2$، $p(1) = 3$، $p(2) = 5$، او داسې نور۔ (د اسانتيا دپاره به ډېر وخت $p(x)$ د p_x په توګه ليکو: $p_0 = 2$، $p_1 = 3$، او داسې نور۔)

که یوه تابع $\text{nextPrime}(x)$ مو لرله چې له x څخه لوړنے لوے اولیه عدد راګرځوي، نو p په بنسټیز بازګښت په اسانۍ تعریفېدے شي:

$$p(0) = 2$$
$$p(x+1) = \text{nextPrime}(p(x))$$

ځرنګه چې $\text{nextPrime}(x)$ هغه تر ټولو کوچنے y دے چې $y > x$ وي او y اولیه وي، دا په بې‌پولې پلټنه په اسانۍ محاسبه کېدے شي۔ خو د اقلیدس د یوې پایلې له امله ئې په محدودې کمینه‌موندنې هم تعریفولے شو: تل داسې یو اولیه عدد شته چې له x څخه لوے او له $x!+1$ څخه کوچنے یا برابر وي۔

$$\text{nextPrime}(x) = (\min\, y \leq x!+1)\,(y > x \wedge \text{Prime}(y)).$$

دا ښیي چې $\text{nextPrime}(x)$، او ځکه $p(x)$، یوازې محاسبه کېدونکې نۀ بلکې بنسټیزه بازګشتي ده۔

(که لېواله یئ، دا د اقلیدس د قضیې یو لنډ ثبوت دے۔ که ورکړل شوے عدد له دوو کوچنے وي، 2 نېغ په نېغه مطلوب اولیه عدد دے۔ په پاتې حالت کښې فرض کړئ p_n تر ټولو لوے اولیه عدد دے چې $x \leq$ وي۔ د ټولو هغو اولیه عددونو حاصل‌ضرب $p = p_0 \cdot p_1 \cdot \cdots \cdot p_n$ په پام کښې ونیسئ چې $x \leq$ دي۔ یا $p+1$ اولیه دے، یا د x او $p+1$ تر منځ بل اولیه عدد شته۔ ولې؟ فرض کړئ $p+1$ اولیه نۀ دے۔ بیا کوم اولیه عدد $q \mid p+1$ شته چې $q < p+1$ وي۔ اولیه عددونه $x \leq$ یو هم $p+1$ نۀ وېشي۔ (د p د تعریف له مخې هر اولیه $p_i \leq x$، p وېشي، یعنې پاتې شونی 0 ورکوي۔ نو هر $p_i \leq x$ د $p+1$ په وېش کښې پاتې شونی 1 ورکوي، او ځکه $p_i \nmid p+1$۔) نو q یو اولیه عدد دے چې $x <$ او $p+1 >$ دے۔ او $x! \leq p$، نو داسې اولیه عدد شته چې $x <$ او $x!+1 \leq$ وي۔)

تمرین 23.27. صحیح وېش $d(x,y)$ د محدودې کمینه‌موندنې په کارولو تعریف کړئ۔

23.11 لړۍ

د بنسټیزو بازګشتي تابعو ستړ د پام وړ ټینګ دے۔ خو کله چې د لړیو د سمبالولو یوه مناسبه طریقه جوړه کړو، لا ډېر څه کولے شو۔ د طبیعي عددونو متناهي لړۍ به له طبیعي عددونو سره په لاندې ډول وپېژنو: لړۍ $\langle a_0, a_1, a_2, \ldots, a_k\rangle$ له دې عدد سره سمون لري:

$$p_0^{a_0+1} \cdot p_1^{a_1+1} \cdot p_2^{a_2+1} \cdot \cdots \cdot p_k^{a_k+1}.$$

توانونو ته یو ځکه زیاتوو چې مثلاً لړۍ $\langle 2,7,3\rangle$ او $\langle 2,7,3,0,0\rangle$ بېل عددي کوډونه ولري۔ 0 او 1 دواړه د تشې لړۍ کوډونه نیولے شو، د کرهوالي دپاره دې Λ د 0 نبودنه وکړي۔

د لړیو دا کوډول د حساب د تش په نامه بنسټیزې قضیې له امله کار کوي: هر طبیعي عدد $n \geq 2$ په پوره یوه طریقه په لاندې بڼه لیکل کېدے شي:

$$n = p_0^{a_0} \cdot p_1^{a_1} \cdot \cdots \cdot p_k^{a_k}$$

چې $a_k \geq 1$ وي۔ دا ضمانت کوي چې نقشه $\langle a_0, \ldots, a_k\rangle \mapsto (a_0, \ldots, a_k)$ یو په یو ده: بېلې لړۍ بېلو عددونو ته لېږل کېږي، او له هر عدد سره تر ټولو زیاته یوه لړۍ سمون لري۔

اوس به وښیو چې د یوې لړۍ د اوږدوالي موندل، د هغې د iم غړي موندل، د لړۍ په پاے کښې د یوه غړي زیاتول، او د دوو لړیو نښلول ټولې بنسټیزې بازګشتي چارې دي۔

قضیه 23.28. تابع $\text{len}(s)$، چې د لړۍ s اوږدوالی راګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده۔

ثبوت. اړیکه $R(i,s)$ داسې تعریف کړئ:

$$R(i,s) \text{ هله او یوازې هله چې } p_i \mid s \wedge p_{i+1} \nmid s.$$

R په ځرګند ډول بنسټیزه بازګشتي ده۔ کله چې s د یوې ناتشې لړۍ کوډ وي، یعنې

$$s = p_0^{a_0+1} \cdot \cdots \cdot p_k^{a_k+1},$$

$R(i,s)$ هله صدق کوي چې p_i تر ټولو لوړے اولیه عدد وي چې $p_i \mid s$، یعنې $i = k$ وي۔ نو د s اوږدوالی هله او یوازې هله $i+1$ دے چې p_i تر ټولو لوړے اولیه عدد وي چې s وېشي؛ ځکه دا تعریف ورکوو شو:

$$\operatorname{len}(s) = \begin{cases} 0 & \text{که } s = 0 \text{ یا } s = 1 \text{ وي} \\ 1 + (\min i < s)\, R(i,s) & \text{که نۀ} \end{cases}$$

دلته محدوده کمینه‌موندنه کارولے شو، ځکه کله چې s د یوې لړۍ کوډ وي، یوازې یو i اړیکه $R(i,s)$ پوره کوي، او که i موجود وي نو پخپله له s څخه کوچنے دے۔ □

قضیه 23.29. تابع $\operatorname{append}(s,a)$، چې د لړۍ s په پاے کښې د a د ورزیاتولو پایله را ګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده۔

ثبوت. append داسې تعریفېدے شي:

$$\operatorname{append}(s,a) = \begin{cases} 2^{a+1} & \text{که } s = 0 \text{ یا } s = 1 \text{ وي} \\ s \cdot p_{\operatorname{len}(s)}^{a+1} & \text{که نۀ۔} \end{cases}$$

□

قضیه 23.30. تابع $\operatorname{element}(s,i)$، چې د s iم غړے را ګرځوي (لومړنی غړي ته 0م وایي)، او که i د s له اوږدوالي څخه لوے یا ورسره برابر وي نو 0 را ګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده۔

ثبوت. پام وکړئ چې a هله او یوازې هله د s iم غړے دے چې p_i^{a+1} د p_i تر ټولو لوړے توان وي چې s وېشي؛ یعنې $p_i^{a+1} \mid s$ وي خو $p_i^{a+2} \nmid s$ وي۔ نو:

$$\operatorname{element}(s,i) = \begin{cases} 0 & \text{که } i \geq \operatorname{len}(s) \text{ وي} \\ (\min a < s)\,(p_i^{a+2} \nmid s) & \text{که نۀ۔} \end{cases}$$

□

د پورته تعریف شوو تابعو د رسمي نومونو پر ځاے لا لنډې نښې کاروو۔ د $\operatorname{element}(s,i)$ پر ځاے به $(s)_i$ کاروو، او $\langle s_0, \ldots, s_k \rangle$ به د لاندې عبارت لنډون وي:

$$\operatorname{append}(\operatorname{append}(\ldots \operatorname{append}(\Lambda, s_0) \ldots), s_k).$$

پام وکړئ که s د k اوږدوالی ولري، نو د s غړي $(s)_0$، ...، $(s)_{k-1}$ دي۔

قضیه 23.31. تابع $\operatorname{concat}(s,t)$، چې دوه لړۍ سره نښلوي، بنسټیزه بازګشتي ده۔

ثبوت. داسې تابع concat غواړو چې دا خاصیت ولري:

$$\operatorname{concat}(\langle a_0, \ldots, a_k \rangle, \langle b_0, \ldots, b_l \rangle) = \langle a_0, \ldots, a_k, b_0, \ldots, b_l \rangle.$$

مرستندویه تابع $\operatorname{hconcat}(s,t,n)$ کاروو چې د t لومړۍ n نښې له s سره نښلوي۔ دا تابع په بنسټیز بازګښت داسې تعریفېدے شي:

$$\operatorname{hconcat}(s,t,0) = s$$
$$\operatorname{hconcat}(s,t,n+1) = \operatorname{append}(\operatorname{hconcat}(s,t,n), (t)_n)$$

بیا concat داسې تعریفوے شو:

$$\operatorname{concat}(s,t) = \operatorname{hconcat}(s,t,\operatorname{len}(t)).$$

□

د $\text{concat}(s,t)$ پر ځاے به $s \frown t$ ليکو.

دا به راته گټوره وي چې د يوې لړۍ عددي کوډ د هغې د اوږدوالي او تر ټولو لوے غړي له مخې محدود کړے شو. فرض کړئ s د k اوږدوالي يوه لړۍ ده او هر غړے ئې له کوم عدد x څخه کوچنے يا ورسره برابر دے. که لړۍ ناتشه وي، نو s تر ټولو زيات k اوليه عوامل لري، هر يو ئې تر ټولو زيات p_{k-1} دے، او هر يو د s په اوليه تجزيه کښې تر ټولو زيات د $x+1$ توان ته پورته شوے دے. نو داسې تعريف کوو:

$$\text{sequenceBound}(x,k) = \text{cond}(k, 1, p_{\text{pred}(k)}^{k\cdot(x+1)})$$

بيا د پورته بيان شوې لړۍ s عددي کوډ تر ټولو زيات $\text{sequenceBound}(x,k)$ دے. د تشې لړۍ په حالت کښې حد يو دے؛ دواړه د صفر او يو کوډونه تر دغه حد لاندې يا ورسره برابر دي.

پر لړيو د داسې حد په لرلو نوې تابعې په محدودې پلټنې تعريفولے شو. مثلاً concat په محدودې پلټنې تعريفولے شو. يوازې د هغه څيز (د نښلول شوې لړۍ د عدد) يو بنسټيز بازګشتي ځانګړتيايي شرط ليکل او د پلټنې حد تاکل پکار دي. لاندې تعريف کار کوي:

$$\begin{aligned}\text{concat}(s,t) = (\min v \le \text{sequenceBound}(s+t, \text{len}(s)+\text{len}(t)))\\ (\text{len}(v) = \text{len}(s)+\text{len}(t) \wedge\\ (\forall i < \text{len}(s))\ ((v)_i = (s)_i) \wedge\\ (\forall j < \text{len}(t))\ ((v)_{\text{len}(s)+j} = (t)_j))\end{aligned}$$

د اوږدوالي له شرط سره د دواړو لړيو د غړو شرطونه په جلا توګه لګېږي. د تشې لومړۍ لړۍ په حالت کښې د دويمې لړۍ شرط لا هم ټول غړي تاکي.

تمرين 23.32. وښيئ چې داسې بنسټيزه بازګشتي تابع $\text{sconcat}(s)$ شته چې دا خاصيت ولري:

$$\text{sconcat}(\langle s_0, \ldots, s_k\rangle) = s_0 \frown \ldots \frown s_k.$$

تمرين 23.33. وښيئ چې داسې بنسټيزه بازګشتي تابع $\text{tail}(s)$ شته چې دا خاصيت ولري:

$$\begin{aligned}\text{tail}(\Lambda) = 0 \text{او}\\ \text{tail}(\langle s_0, \ldots, s_k\rangle) = \langle s_1, \ldots, s_k\rangle.\end{aligned}$$

قضيه 23.34. تابع $\text{subseq}(s,i,n)$ چې د s له iم غړي څخه پيلېدونکې د n اوږدوالي فرعي لړۍ راګرځوي، بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 23.35. 23.34 ثابت کړئ.

23.12 ونې

ځينې وخت د ونو ښودل د طبيعي عددونو په توګه ګټور وي، کټ مټ لکه لړۍ چې په عددونو ښيو او د هغو خاصيتونه او عملونه د کوډونو پر بنسټيزو بازګشتي اړيکو او تابعو ښيو. د دې دپاره لړۍ او د هغو کوډونه کارووـ يوه ونه يا يوازې يوه غوټه (چې ښايي لېبل ولري) وي، يا يوه غوټه (چې ښايي لېبل ولري) وي چې له يو شمېر فرعي ونو سره تړلې وي. دې غوټې ته د ونې ريښه، او هغو فرعي ونو ته چې ورسره تړلې وي د هغې سمدستي فرعي ونې وايي.

ونې په بازګشتي ډول د $\langle k, d_1, \ldots, d_k\rangle$ په لړۍ کوډوو، چې k د سمدستي فرعي ونو شمېر او d_1، ...، d_k د سمدستي فرعي ونو کوډونه دي. که غوټې لېبلونه ولري، له سمدستي فرعي ونو وروسته ئې شاملولے شو. نو هغه ونه چې يوازې يوه د l لېبل لرونکې غوټه ولري، په $\langle 0, l\rangle$ کوډېږي؛ او هغه ونه چې يوه د l_1 لېبل لرونکې ريښه ئې له دوو يوازېنيو غوټو سره تړلې وي، چې لېبلونه ئې l_2 او l_3 دي، په $\langle 2, \langle 0, l_2\rangle, \langle 0, l_3\rangle, l_1\rangle$ کوډېږي.

قضيه 23.36. تابع $\text{SubtreeSeq}(t)$، چې د داسې لړۍ کوډ راګرځوي چې غړي ئې د t کوډ لرونکې وني د ټولو فرعي ونو کوډونه دي، بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. لومړے پام وکړئ چې $\text{ISubtrees}(t) = \text{subseq}(t, 1, (t)_0)$ بنسټيزه بازګشتي ده او د وني t د سمدستي فرعي ونو کوډونه راګرځوي. اوس مرستندويه تابع $\text{hSubtreeSeq}(t, n)$ داسې تعريفوو چې د ټولو هغو فرعي ونو لړۍ محاسبه کړي چې ريښې ئې د t له ريښې څخه تر ټولو زيات n څنډې لري وي. د t د هغو فرعي ونو لړۍ چې له ريښې څخه تر ټولو زيات 0 څنډې لري دي—يعنې پخپله د t په ريښه پيلېږي—يوازې له t څخه جوړه لړۍ ده. د $n+1$ تر کچې د ټولو فرعي ونو د لړۍ د ترلاسه کولو دپاره، د n تر کچې شته فرعي وني د هغو ټولو سمدستي فرعي ونو له لړۍ سره نښلوو چې د n تر کچې له فرعي ونو رائحي. د تر يوې کچې پورې لړيو په نښلون کښې د يوې فرعي وني کوډ تکرارېدے شي. د ټولو د لست د ترلاسه کولو دپاره پام وکړئ: که $f(x)$ يوه بنسټيزه بازګشتي تابع وي چې د لړيو کوډونه راګرځوي، نو د غړو د مثبت شمېر دپاره تابع $g_f(s,k) = f((s)_0) \frown \ldots \frown f((s)_{k-1})$ هم بنسټيزه بازګشتي ده؛ د صفر غړو نښلون تشه لړۍ نيسو:

$$\begin{aligned} g(s,0) &= \Lambda \\ g(s,k+1) &= g(s,k) \frown f((s)_k) \end{aligned}$$

مثلاً، که s د ونو يوه لړۍ وي، نو $h(s) = g_{\text{ISubtrees}}(s, \text{len}(s))$ د s د غړو د ټولو سمدستي فرعي ونو لړۍ راکوي. پارامېتر د اخستل کېدونکو لومړنيو غړو شمېر دے. د صفر غړو نښلون تشه لړۍ ده، او هر ګام ورپسې يو غړے ورزياتوي. له دې څخه hSubtreeSeq داسې تعريفولے شو:

$$\begin{aligned} \text{hSubtreeSeq}(t,0) &= \langle t \rangle \\ \text{hSubtreeSeq}(t,n+1) &= \text{hSubtreeSeq}(t,n) \frown h(\text{hSubtreeSeq}(t,n)). \end{aligned}$$

د t په کوډ شوې ونه کښې د فرعي ونو تر ټولو لوړه کچه، يعنې د ريښې او يوې پاڼه غوټې تر منځ تر ټولو لوے واټن، د کوډ t له مخې محدوده ده. نو د t په کوډ شوې ونه کښې د ټولو فرعي ونو د کوډونو لړۍ $\text{hSubtreeSeq}(t,t)$ ورکوي. □

تمرين 23.37. د 23.36 په ثبوت کښې د hSubtreeSeq تعريف په عمومي ډول تکرارونه راولي. يو داسې بل تعريف ورکړئ چې ضمانت وکړي د يوې فرعي وني کوډ په پايله لست کښې يوازې يو ځل رائحي.

23.13 نور بازګښتونه

د جوړو او لړيو په کارولو د بنسټيز بازګښت لا نابلده (او ګټورې) بڼې توجيه کولے شو. مثلاً ډېر وخت دوه تابعې يوځاے تعريفول ګټور وي، لکه په لاندې تعريف کښې:

$$\begin{aligned} h_0(\vec{x}, 0) &= f_0(\vec{x}) \\ h_1(\vec{x}, 0) &= f_1(\vec{x}) \\ h_0(\vec{x}, y+1) &= g_0(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \\ h_1(\vec{x}, y+1) &= g_1(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \end{aligned}$$

دا د هممهاله بازګښت يوه بېلګه ده. د تابعو د تعريف بله ګټوره لار دا ده چې د $h(\vec{x}, y+1)$ ارزښت د ټولو ارزښتونو $h(\vec{x}, 0)$، ...، $h(\vec{x}, y)$ له مخې ورکړو، لکه په لاندې تعريف کښې:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \ldots, h(\vec{x}, y) \rangle). \end{aligned}$$

لاندې چوکاټ دا مفکوره لا لنډه بیانوي:

$$h(\vec{x}, y) = g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \ldots, h(\vec{x}, y-1)\rangle)$$

په دې پوهېدو سره چې کله y، 0 وي، د g وروسته آرګومېنټ یوازې تشه لرې وي۔ په دوارو بنو کښې مفکوره دا ده چې د «راتلونکي کام» د محاسبې پر مهال تابع h تر دې ځایه د محاسبه شوو ارزښتونو ټوله لرې کاروے شي۔ دې ته د ارزښتونو د بېړ بازګښت وایي۔ د یوې ځانګړې ببلګې دپاره لاندې ډول تعریف توجیه کوے شي:

$$h(\vec{x}, y) = \begin{cases} g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, k(\vec{x}, y))) & \text{که } k(\vec{x}, y) < y \text{ وي} \\ f(\vec{x}) & \text{که نۀ} \end{cases}$$

په بله وینا، په y د h ارزښت د h د هر مخکینې ارزښت له مخې محاسبه کېدے شي، او هغه مخکینی ارزښت k ورکوي۔

تمرین 23.38. د پاتې شوني تابع $r(x, y)$ د ارزښتونو د بېړ په بازګښت تعریف کړئ۔ (که x او y طبیعي عددونه او $y > 0$ وي، نو $r(x, y)$ له y څخه هغه کوچنے عدد دے چې د کوم z دپاره $x = z \times y + r(x, y)$ وي۔ د کرەوالي دپاره وایو که $y = 0$ وي، نو $r(x, 0) = 0$۔)

باید په دې فکر وکړئ چې دا تابع په عادي بنسټیز بازګښت څنګه ترلاسه کېږي۔ د بنسټیز بازګښت یوه وروستۍ بڼه په دې لحاظ لا انعطاف منونکې ده چې د لارې په اوږدو کښې د پارامیټرونو (اړخیزو ارزښتونو) بدلولو اجازه ورکوي:

$$h(\vec{x}, 0) = f(\vec{x})$$
$$h(\vec{x}, y+1) = g(\vec{x}, y, h(k(\vec{x}), y))$$

دا هم په عادي بنسټیز بازګښت تقلیدېدے شي۔ (دا کول ستونزمن دي۔ د یوې لارښوونې دپاره، محاسبه په لاس له پاے څخه بېرته پرانیزئ۔)

23.14 نابنسټیزې بازګشتي تابعې

بنسټیزې بازګشتي تابعې ټولې هغه تابعې نۀ رانغاړي چې په شهودي ډول محاسبه کېدونکې دي۔ په شهودي ډول باید څرګنده وي چې د ټولو یوځایېزو بنسټیزو بازګشتي تابعو یو لست f_0، f_1، f_2، ...جوړوے شو، داسې چې د y پر نوت د f_x ارزښت په اغېزمنه توګه محاسبه کړے شو؛ په بله وینا، لاندې تعریف شوې تابع $g(x, y)$ محاسبه کېدونکې ده:

$$g(x, y) = f_x(y)$$

خو بیا لاندې تابع هم محاسبه کېدونکې ده:

$$\begin{aligned} h(x) &= g(x, x) + 1 \\ &= f_x(x) + 1. \end{aligned}$$

د هرې بنسټیزې بازګشتي تابع f_i دپاره د h او f_i ارزښتونه په i کښې سره ېیل دي۔ نو h محاسبه کېدونکې خو بنسټیزه بازګشتي نۀ ده؛ د g په باب هم همدا ویلے شو۔ دا د کانتور د قطري کولو د استدلال یوه «اغېزمنه» بڼه ده۔

د هغو محاسبه کېدونکو تابعو لا څرګندې ببلګې هم ورکوے شو چې بنسټیزې بازګشتي نۀ دي۔ مثلاً نبنه $g^n(x)$ دې $g(g(\ldots g(x)))$ وښیي، چې ټولې n دانې g ګانې لري؛ او د تابعو لړۍ $g_0, g_1, \ldots$ داسې تعریف کړئ:

$$\begin{aligned} g_0(x) &= x + 1 \\ g_{n+1}(x) &= g_n^x(x) \end{aligned}$$

تاسو ارزوے شئ چې هره تابع g_n بنسټیزه بازګشتي ده۔ هره ورپسې تابع له مخکینۍ څخه ډېره چټکه لوېږي؛ $g_1(x)$ له $2x$ سره برابره ده، $g_2(x)$ له $2^x \cdot x$ سره برابره ده، او $g_3(x)$ نژدې د x دانو 2 ګانو د توانې برج په شان لوېږي۔ د اکرمن–پیټر تابع په اصل کښې همدا تابع $G(x) = g_x(x)$ ده، او ښودل کېدے شي چې دا له هرې بنسټیزې بازګشتي تابع څخه چټکه لوېږي۔

رائځ د بنسټيزو بازګشتي تابعو د شمېرنې مسئلې ته ېږته راشو. په یاد ولرئ چې هرې بنسټيزې بازګشتي تابع ته مو سمبولیکه نښه ټاکلې ده؛ نو د نښو شمېرل بس دي. هرې نښې F ته یو طبيعي عدد $\#(F)$ په بازګشتي ډول داسې ټاکلے شو:

$$\begin{aligned}
\#(\text{zero}) &= \langle 0\rangle \\
\#(\text{succ}) &= \langle 1\rangle \\
\#(P_i^n) &= \langle 2, n, i\rangle \\
\#(\text{Comp}_{k,l}[H, G_0, \ldots, G_{k-1}]) &= \langle 3, k, l, \#(H), \#(G_0), \ldots, \#(G_{k-1})\rangle \\
\#(\text{Rec}_l[G, H]) &= \langle 4, l, \#(G), \#(H)\rangle
\end{aligned}$$

دلته دا حقیقت کاروو چې د عددونو هره لړۍ د لړیو د مخکینې کوډ له لارې د یوه طبيعي عدد په توګه ګڼل کېدے شي. پایله دا ده چې هرې نښې ته یو طبيعي عددي کوډ ټاکل شوے دے. البته ځینې لړۍ (او ځګه ځینې عددونه) له هېڅ نښې سره سمون نۀ لري؛ خو که i د یوې یوځایيزې بنسټيزې بازګشتي تابع د نښې کوډ وي، f_i هماغه تابع نیسو، او که i داسې نښه نۀ کوډوي نو د ثابتې صفر تابع ئې نیسو. وروستۍ پایله دا ده چې د یوځایيزو بنسټيزو بازګشتي تابعو د شمېرلو یوه ځرګنده طریقه لرو.

(په حقیقت کښې ځینې تابعې، لکه ثابته 0 تابع، په لست کښې تر یو ځل زیاتې رائحي. دا یوازې زمونږ د کوډولو مصنوعي پایله نۀ ده، بلکې د دې حقیقت پایله هم ده چې ثابته صفر تابع له یوې څخه زیاتې نښې لري. وروسته به ووینو چې دا تکرارونه په محاسبه کېدونکې توګه نۀ شي مخنیوے کېدے؛ مثلاً هېڅ داسې محاسبه کېدونکې تابع نشته چې پرېکړه وکړي یوه ورکړل شوې نښه ثابته صفر تابع ښيي که نۀ.)

اوس تابع $g(x, y)$ د $f_x(y)$ په توګه اخلو، چې f_x هماغې شمېرنې ته اشاره کوي چې اوس مو بیان کړه. ځنګه پوهېږو چې $g(x, y)$ محاسبه کېدونکې ده؟ په شهودي ډول خبره ځرګنده ده: د $g(x, y)$ د محاسبې دپاره لومړے x «پرانیزئ» او وګورئ چې ایا دا د یوې یوځایيزې تابع نښه ده که نۀ. که وي، پر ننوت y د هغې تابع ارزښت محاسبه کړئ. که نۀ وي، د شمېرنې د تعریف له مخې صفر ورکړئ.

کېدے شي لا مو منلې وي چې (په لږ کار سره!) داسې یو پروګرام، مثلاً په جاوا یا C++ کښې، لیکلے شو چې دا کار وکړي؛ بیا د چرچ–ټیورینګ اصل ته مراجعه کولے شو، چې وایي هر هغه څه چې په شهودي ډول محاسبه کېدونکې وي، په ټیورینګ ماشین محاسبه کېدے شي.

البته د $g(x, y)$ د محاسبه کېدو د ښودلو لا نېغه لار دا ده چې هغه ټیورینګ ماشین په ځرګند ډول بیان کړو چې دا تابع محاسبه کوي. په ځانګړي ډول، دا به د چرچ–ټیورینګ اصل او شهود ته د مراجعې مخه ونیسي. ډېر ژر به دومره وسایل جوړ کړي وي چې د $g(x, y)$ محاسبه کېدل د محاسبې د داسې مدل په کارولو وښیو چې پر ټیورینګ ماشین تقلیدېدے شي: یعنې بازګشتي تابعې.

23.15 جزوي بازګشتي تابعې

د بازګشتي تابعو د تعریف د انګېزې دپاره پام وکړئ چې زمونږ هغه ثبوت، چې محاسبه کېدونکې خو نابنسټيزې بازګشتي تابعې شته، په حقیقت کښې تر دې ډېر څه ثابتوي. استدلال ساده و: مونږ یوازې دا حقیقت وکاراوه چې تابعې $f_0, f_1, \ldots$ په داسې ډول په لږ کښې راوستل کېدے شي چې د x او y د تابع په توګه $f_x(y)$ محاسبه کېدونکې وي. نو دا استدلال د تابعو پر هر هغه ټولګې عملي کېږي چې په دې ډول په لږ کښې راوستل کېدے شي. له دې سره له یوې ستونزې سره مخ کېږو: غواړو محاسبه کېدونکې تابعې په ځرګند ډول بیان کړو، خو د محاسبه کېدونکو تابعو د یوې ټولګې هېڅ ځرګند بیان بشپړ کېدے نۀ شي!

د وتلو لار دا ده چې جزوي تابعو ته هم ځای ورکړو. وبه وینو چې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په ربنتیا په لږ کښې راوستل کېدے شي. په حقیقت کښې نږدې له وراندې پوهېږو چې داسې ده، ځکه ټیورینګ ماشینونه په منظم ډول په لږ کښې راوستل کېدے شي. وروسته به خپل قطري استدلال ته راوګرځو او وبه ځېړو چې ولې د جزوي تابعو په ګډون هغه استدلال مخ ته نۀ ځي.

اوس پوښتنه دا ده: بنسټيزو بازګشتي تابعو ته څه ورزیات کړو چې ټولې جزوي بازګشتي تابعې تر لاسه کړو؟ دوه کارونه پکار دي:

1. د بنسټيزو بازګشتي تابعو خپل تعریف داسې بدل کړو چې جزوي تابعو ته هم ځای ورکړي.
2. تعریف ته یو څه ورزیات کړو، څو ځینې نوې جزوي تابعې هم پکې شاملې شي.

لومړے کار اسان دے۔ د پخوا په شان له صفر، جانشین او پروجکشنونو څخه پیل کوو، او ټولګے د ترکیب او بنسټیز بازګښت لاندې بندوو۔ یوازینے توپیر دا دے چې د ترکیب او بنسټیز بازګښت تعریفونه باید د دې امکان دپاره بدل کړو چې په تعریف کښې ځینې ترمونه تعریف شوي نۀ وي۔ که f او g جزوي تابعې وي، $f(x)\downarrow$ به په دې مانا لیکو چې f پر x تعریف شوې ده، یعنې x د f په تعریف ساحه کښې دے؛ او $f(x)\uparrow$ به د دې مخالفې مانا، یعنې دا چې f پر x تعریف شوې نۀ ده، څرګندوي۔ $f(x)\simeq g(x)$ به په دې مانا کاروو چې یا $f(x)$ او $g(x)$ دواړه تعریف شوي نۀ دي، یا دواړه تعریف شوي او سره برابر دي۔ دا نښې به د لا پیچلو ترمونو دپاره هم کاروو۔ دا دود به منو چې که h او g_0، ...، g_k ټولې جزوي تابعې وي، نو

$$h(g_0(\vec{x}),\ldots,g_k(\vec{x}))$$

هله او یوازې هله تعریف شوے دے چې هر g_i پر $\vec{x}$ تعریف شوے وي، او h پر $g_0(\vec{x})$، ...، $g_k(\vec{x})$ تعریف شوې وي۔ په دې پوهه د جزوي تابعو د ترکیب او بنسټیز بازګښت تعریفونه هماغه پورته تعریفونه دي، خو "=" باید پر "$\simeq$" بدل کړو۔

بنسټیزو بازګشتي تابعو ته چې څه ورزیاتوو څو جزوي تابعې تر لاسه کړو، هغه د بې‌حده پلټنې عامل دے۔ که $f(x,\vec{z})$ پر طبیعي عددونو هره جزوي تابع وي، $\mu x\ f(x,\vec{z})$ داسې تعریف کړئ:

> تر ټولو وړوکے x چې $f(0,\vec{z}), f(1,\vec{z}),\ldots,f(x,\vec{z})$ ټول تعریف شوي وي، او $f(x,\vec{z})=0$ وي، که داسې x موجود وي؛

او که داسې نۀ وي، $\mu x\ f(x,\vec{z})$ تعریف شوے نۀ دے۔ دا $\mu x\ f(x,\vec{z})$ په یکتا ډول تعریفوي۔

پام وکړئ چې زمونږ تعریف ټیورینګ ماشینونو، یا الګوریتمونو یا د محاسبې کوم ځانګړي مدل ته هیڅ اشاره نۀ کوي۔ خو د ترکیب او بنسټیز بازګښت په شان، د بې‌حده پلټنې تر شا هم عملیاتي، محاسبوي شهود شته۔ د یوې جزوي تابع د محاسبه کېدو په بحث کښې هغه آرګومېنټونه، چې تابع پرې تعریف شوې نۀ وي، له هغو نوتونو سره سمون خوري چې محاسبه پرې نۀ درپېږي۔ د $\mu x\ f(x,\vec{z})$ د محاسبې کړنلار داسې ده: $f(0,\vec{z}), f(1,\vec{z}), f(2,\vec{z})$ او ورپسې قیمتونه محاسبه کړئ، تر څو د صفر قیمت راوګرځي۔ خو که له منځنیو محاسبو څخه کومه یوه ونۀ درپېږي، د $\mu x\ f(x,\vec{z})$ محاسبه هم نۀ درپېږي۔

که $R(x,\vec{z})$ هره اړیکه وي، $\mu x\ R(x,\vec{z})$ داسې تعریفېږي: $\mu x\ (1 \dot{-} \chi_R(x,\vec{z}))$۔ په بله وینا، $\mu x\ R(x,\vec{z})$ د x تر ټولو وړوکے قیمت راګرځوي چې $R(x,\vec{z})$ پوره کوي۔ نو که $f(x,\vec{z})$ هرځاے تعریف شوې تابع وي، $\mu x\ f(x,\vec{z})$ له $\mu x\ (f(x,\vec{z})=0)$ سره یو شان دے۔ خو پام وکړئ چې زمونږ لومړنی تعریف لا عمومي دے، ځکه دا امکان هم پرېږدي چې $f(x,\vec{z})$ په هر ځای کښې تعریف شوې نۀ وي (خو د دې پر خلاف د یوې اړیکې ځانګړونکې تابع تل هرځاے تعریف شوې وي)۔

تعریف 23.39. د جزوي بازګشتي تابعو ستې له طبیعي عددونو څخه طبیعي عددونو ته د بېلابېلو ځایزو ټکو د جزوي تابعو تر ټولو کوچنۍ ستې دے چې صفر، جانشین او پروجکشنونه لري، او د ترکیب، بنسټیز بازګښت او بې‌حده پلټنې لاندې بند دے۔

البته ځینې جزوي بازګشتي تابعې به په اتفاقي ډول هرځاے تعریف شوې وي، یعنې د هر آرګومېنټ دپاره تعریف شوې وي۔

تعریف 23.40. د بازګشتي تابعو ستې د هغو جزوي بازګشتي تابعو ستې دے چې هرځاے تعریف شوې وي۔

پر دې د ټینګار دپاره چې یوه بازګشتي تابع په هر ځای کښې تعریف شوې ده، کله کله ورته "هرځاے تعریف شوې بازګشتي" تابع هم ویل کېږي۔

23.16 د نورمال شکل قضیه

قضیه 23.41 (د کلیني د نورمال شکل قضیه)۔ یوه بنسټیزه بازګشتي اړیکه $T(e,x,s)$ او یوه بنسټیزه بازګشتي تابع $U(s)$ شته چې دا خاصیت لري: که f هره جزوي بازګشتي تابع وي، نو د کوم e دپاره

$$f(x)\simeq U(\mu s\ T(e,x,s))$$

د هر x دپاره پوره کېږي۔

د نورمال شکل د قضيې ثبوت اوږد دے، خو بنسټيزه مفکوره ئې ساده ده۔ هره جزوي بازګشتي تابع يو شاخص e لري، په شهودي ډول دا هغه عدد دے چې د تابع پروګرام يا تعريف کوډوي۔ که $f(x)\downarrow$ وي، محاسبه په منظم ډول ثبتېدے او په کوم عدد s کوډېدے شي، او دا حقيقت، چې s پر ننوت x د f محاسبه کوډوي، يوازې د x او تعريف e په کارولو سره په بنسټيز بازګشتي ډول ټګل کېدے شي۔ نو اړيکه T، يعنې "د شاخص e تابع د ننوت x دپاره يوه محاسبه لري، او s دا محاسبه کوډوي"، بنسټيزه بازګشتي ده۔ د محاسبې د بشپړ ريکارډ s په ورکړې سره د s "پايله" د $f(x)$ قيمت دے، او هغه هم له ځانه په بنسټيز بازګشتي ډول تر لاسه کېدے شي۔

د نورمال شکل قضيه ښيي چې د هرې جزوي بازګشتي تابع د تعريف دپاره يوازې يوه بې‌حده پلټنه پکار ده۔ په بنسټيز ډول د ټولو عددونو له منځه پلټنه کوو تر څو داسې عدد ومومو چې د شاخص e د تابع محاسبه پر ننوت x کوډوي۔ عددونه e د جزوي بازګشتي تابعو د "نومونو" په توګه کارولے شو، او د قضيې په معادله تعريف شوې تابع f ته φ_e ليکلے شو۔ پام وکړئ چې يوه جزوي بازګشتي تابع تر يوه ډېر شاخص لرلے شي—په حقيقت کښې هره جزوي بازګشتي تابع بې‌شمېره ډېر شاخصونه لري۔

23.17 د درېدنې مسئله

په عمومي ډول د درېدنې مسئله دا ده چې د يوې محاسبه کېدونکې تابع د مشخصې e (لکه پروګرام) او يو عدد n په ورکړې سره پرېکړه وشي چې د دې تابع محاسبه پر ننوت n درېږي، يعنې کومه پايله ورکوي، که نه۔ اېلن ټيورينګ په نوميالي ډول ثابته کړه چې دا مسئله پخپله د يوې محاسبه کېدونکې تابع له لارې نۀ شي حل کېدے؛ يعنې تابع

$$h(e,n)=\begin{cases}1 & \text{که محاسبه } e \text{ پر ننوت } n \text{ ودرېږي}\\ 0 & \text{که داسې نۀ وي،}\end{cases}$$

محاسبه کېدونکې نۀ ده۔

د جزوي بازګشتي تابعو په چوکاټ کښې د يو پروګرام د مشخصې رول د کليني د نورمال شکل په قضيه کښې ورکړل شوے شاخص e لوبولے شي۔ که f جزوي بازګشتي تابع وي، هر هغه e چې د نورمال شکل د قضيې معادله پوره کوي، د f يو شاخص دے۔ د عدد e په ورکړې سره د نورمال شکل قضيه وايي چې

$$\varphi_e(x)\simeq U(\mu s\, T(e,x,s))$$

جزوي بازګشتي ده، او د هرې جزوي بازګشتي $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ دپاره يو $e\in\mathbb{N}$ شته چې د ټولو $x\in\mathbb{N}$ دپاره $\varphi_e(x)\simeq f(x)$ وي۔ په حقيقت کښې د هرې داسې f دپاره يوازې يو نه، بلکې بې‌شمېره ډېر داسې e شته۔ د درېدنې تابع h داسې تعريفېږي:

$$h(e,x)=\begin{cases}1 & \text{که } \varphi_e(x)\downarrow \text{ وي}\\ 0 & \text{که داسې نۀ وي۔}\end{cases}$$

نو $h(e,x)=0$ هله او يوازې هله چې $\varphi_e(x)\uparrow$ وي؛ د نورمال شکل په ټاکلې شمېرنه کښې هر طبيعي عدد e د کومې جزوي بازګشتي تابع شاخص دے، که هغه تابع په هر ننوت هم تعريف شوې نۀ وي۔

قضيه 23.42. د درېدنې تابع h جزوي بازګشتي نۀ ده۔

ثبوت. که h جزوي بازګشتي واى، دا تابع مو تعريفولے شوه:

$$d(y)=\begin{cases}1 & \text{که } h(y,y)=0 \text{ وي}\\ \mu x\ x\neq x & \text{که داسې نۀ وي۔}\end{cases}$$

ځرنګه چې هېڅ عدد x شرط $x\neq x$ نۀ پوره کوي، $\mu x\ x\neq x$ نشته؛ نو $d(y)\uparrow$ هله او يوازې هله چې $h(y,y)\neq 0$ وي۔ له دې تعريف ځخه دا پايلې رائي:

1. د شاخص y دپاره، $d(y)\downarrow$ هله او يوازې هله چې $\varphi_y(y)\uparrow$ وي۔

2. $d(y) \uparrow$ هله او يوازې هله چې $\varphi_y(y) \downarrow$ وي.

که h جزوي بازګشتي واى، d به هم جزوي بازګشتي وه. نو د کلينې د نورمال شکل د قضيې له مخې دا يو شاخص e_d لري. د $h(e_d, e_d)$ قيمت وګورئ. دوه ممکن حالتونه شته، 0 او 1.

1. که $h(e_d, e_d) = 1$ وي، نو $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$ دے. خو $\varphi_{e_d} \simeq d$، او $d(e_d)$ هله تعريف شوے دے چې $h(e_d, e_d) = 0$ وي. نو $h(e_d, e_d) \neq 1$.
2. که $h(e_d, e_d) = 0$ وي، نو د شاخص e_d تابع $\varphi_{e_d}(e_d) \uparrow$ ده. خو بيا هم $\varphi_{e_d} \simeq d$، حال دا چې $d(e_d)$ تعريف شوے دے، دغه مساوات به بيا $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$ غوښتل.

د شاخص e_d په دواړو ممکنو حالتونو کښې تناقض رائي. که h جزوي بازګشتي واى، d به هم جزوي بازګشتي وه او د هغې شاخص e_d به منل شوى واى؛ خو هيڅ ممکن قيمت د دغه شاخص له تعريف سره نۀ جوړيږي. نو بايد دې پايلې ته ورسيږو چې h جزوي بازګشتي کېدے نۀ شي. □

23.18 عمومي بازګشتي تابع

د هرځاے تعريف شويو تابعو د يو ستې د تر لاسه کولو بله لار هم شته. هرځاے تعريف شوې تابع $f(x, \vec{z})$ هغه وخت منظمه وبولئ چې د طبيعي عددونو د هرې لړۍ $\vec{z}$ دپاره يو x موجود وي چې $f(x, \vec{z}) = 0$ وي. په بله وينا، منظمې تابعې کټ مټ هغه تابعې دي چې بې‌حده پلټنه پرې عملي کېدے شي او په پايله کښې يوه هرځاے تعريف شوې تابع تر لاسه کېږي. بې‌حده پلټنه په محتاط ډول يوازې منظمو تابعو ته محدودولے شو:

تعريف 23.43. د عمومي بازګشتي تابعو ستې له طبيعي عددونو څخه طبيعي عددونو ته د بېلابېلو ځاييزو ځکو د تابعو تر ټولو کوچنۍ ستې دے چې صفر، جانشين او پروجکشنونه لري، او د ترکيب، بنستيز بازګښت او پر منظمو تابعو د عملي شوې بې‌حده پلټنې لاندې بند دے.

په څرګند ډول هره عمومي بازګشتي تابع هرځاے تعريف شوې ده. د 23.43 او 23.40 تر منځ توپير دا دے چې په وروستي تعريف کښې د جوړونې په منځ کښې د جزوي بازګشتي تابعو کارول هم روا دي؛ يوازينے شرط دا دے چې په پاے کښې تر لاسه شوې تابع هرځاے تعريف شوې وي. نو د "عمومي" ټکى، چې يو تاريخي پاتې شونى دے، سم نوم نۀ دے؛ په ظاهره 23.43 تر 23.40 لږ عمومي دے. خو له نېکه مرغه دا توپير ظاهري دے؛ که څه هم تعريفونه بېل دي، د عمومي بازګشتي تابعو ستې او د بازګشتي تابعو ستې يو او هماغه ستې دے.

باب 24

د محاسبه کېدنې تيوري

ادارتي يادونه۔ د دې څېړکي مواد بايد وګټل او پراخ کړل شي۔ په ځانګړي ډول تر اوسه هېڅ تمرين نۀ لري۔

24.1 پېژندنه

د منطق هغه ځانګه چې د محاسبه کېدنې تيوري بلل کېږي، د تابعو او ستونو د محاسبه کېدنې يا نسبي محاسبه کېدنې اړوندې مسئلې څېړي۔ دا د کلينې د اغېز نښه ده چې دې مضمون ته پخوا د بازګښت تيوري ويل کېدل، او نن دواړه نومونه په عام ډول کارېږي۔

تابع $f : \mathbb{N} \nrightarrow \mathbb{N}$ هغه وخت جزوي محاسبه کېدونکې وبولئ چې د محاسبې په کوم مدل کښې محاسبه کېدے شي۔ که f هرځاے تعريف شوې وي، په ساده ډول به وايو چې f محاسبه کېدونکې ده۔ هغه اړيکه R هم محاسبه کېدونکې بلل کېږي چې ځانګړونکې تابع χ_R ئې محاسبه کېدونکې وي۔ که f او g جزوي تابعې وي، $f(x) \downarrow$ به په دې مانا ليکو چې f پر x تعريف شوې ده، يعنې x د f په تعريف ساحه کښې دے؛ او $f(x) \uparrow$ به د دې مخالفه مانا، يعنې دا چې f پر x تعريف شوې نۀ ده، ځرکندوي۔ $f(x) \simeq g(x)$ به په دې مانا کاروو چې يا $f(x)$ او $g(x)$ دواړه تعريف شوي نۀ دي، يا دواړه تعريف شوي او سره برابر دي۔

د محاسبه کېدنې تيوري د محاسبې کوم ځانګړي مدل ته له مراجعې پرته هم څېړل کېدے شي۔ د دې دپاره ښودل کېږي چې يوه نريواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $\mathrm{Un}(k, x)$ شته۔ په دې سره جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په لږ کښې راوستل کېدے شي۔ موږ به φ_k د k-مې يوځايېزې جزوي محاسبه کېدونکې تابع دپاره وکاروو، چې د $\varphi_k(x) \simeq \mathrm{Un}(k, x)$ له لارې تعريفېږي۔ (کلينې د دې موخې دپاره $\{k\}$ کارولی و، خو په وروستيو کښې دا نښه هومره نۀ ده کارول شوې۔) لږ لا په عمومي ډول، د هرې ځايېزې کچې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په يو شان ډول په لږ کښې راوستل کېدے شي، او φ_k^n به د k-مې n-ځايېزې جزوي محاسبه کېدونکې تابع دپاره کاروو۔

که $f(\vec{x}, y)$ هرځاے تعريف شوې يا جزوي تابع وي، نو $\mu y\ f(\vec{x}, y)$ د $\vec{x}$ هغه تابع ده چې تر ټولو وړوکے y را ګرځوي چې $f(\vec{x}, y) = 0$ وي، په دې شرط چې $f(\vec{x}, 0)$، ...، $f(\vec{x}, y-1)$ ټول تعريف شوي وي؛ که داسې y نۀ وي، $\mu y\ f(\vec{x}, y)$ تعريف شوے نۀ دے۔ که $R(\vec{x}, y)$ يوه اړيکه وي، $\mu y\ R(\vec{x}, y)$ تر ټولو وړوکے y تعريفېږي چې $R(\vec{x}, y)$ رښتيا وي؛ په بله وينا، تر ټولو وړوکے y چې $1 \dot{-} \chi_R(\vec{x}, y) = 0$ وي۔

د دې د ښودلو دپاره چې يوه تابع محاسبه کېدونکې ده، دوه لارې شته:

1. په کلک ډول: يو تيورينګ ماشين يا جزوي بازګشتي تابع په ځرکند ډول بيان کړئ، او وښيئ چې همدا موخه شوې تابع محاسبه کوي؛
2. په غير رسمي ډول: هغه الګوريتم بيان کړئ چې تابع محاسبه کوي، او د چرچ اصل ته مراجعه وکړئ۔

د دواړو تر منځ ټهره پوله نشته؛ د يو الګوريتم مفصل بيان بايد دومره معلومات ورکړي چې په اصل کښې د سم تيورينګ ماشين يا د جزوي بازګشتي تعريفونو د لړۍ طرحه نسبتاً ځرکنده وي۔ بشپړ کلک تعريفونه ښايي معلوماتي نۀ وي، او هڅه به کوو چې د دغو دوو لارو تر منځ

مناسب منځنی دریځ ومومو، په لنډ ډول، هڅه به کوو داسې شهودي خو کلک ثبوتونه وموموچې ترې څرګنده وي کره تعریفونه تر لاسه کړے شي۔

24.2 د محاسبو کوډول

د محاسبې په هر مدل کښې لاندې کارونه کړے شي:

1. د محاسبه کړدونکو تابعو تعریفونه په منظم ډول بیانول۔ د بېلګې په توګه، د ټیورینګ ماشین مشخصې، بازګشتي تعریفونه یا د پروګرام لیکلو په یوه ژبه کښې پروګرامونه د دې تعریفونو ورکوونکي ګڼلے شئ۔

2. د یو ورکړل شوي نښوت دپاره، د کوم تعریف له مخې د یوې تابع د محاسبې بشپړ ریکارډ بیانول۔ د بېلګې په توګه، د ټیورینګ ماشین محاسبه د محاسبې په هر ګام کښې د بنو د لرې له لارې بیانېدے شي (د ماشین حالت او د ټېپ منځپانګه)۔

3. دا ګڼل چې د یوې محاسبې یو اټکلي ریکارډ په رښتیا د دې ریکارډ دے که نه چې د ورکړل شوي تعریف محاسبه کړدونکې تابع به پر ورکړل شوي نښوت څنګه محاسبه شي (هغه نښوت چې تابع پرې تعریف شوې وي، یعنې محاسبه درېږي)۔

4. د یوې محاسبې د بشپړ ریکارډ له داسې بیان څخه د ورکړل شوي نښوت دپاره د تابع قیمت راایستل۔ د بېلګې په توګه، د یوې درېدونکې ټیورینګ ماشین محاسبې په وروستي ګام کښې د ټېپ منځپانګه قیمت دے۔

د کوډولو په کارولو سره د محاسبه کړدونکې تابع هر بیان ته داسې عددي شاخص ټاکل کړے شي چې لارښوونې په محاسبه کړدونکي ډول له شاخصه ښېرته تر لاسه شي۔ په ورته ډول د یوې محاسبې بشپړ ریکارډ هم په یوه عدد کوډېدے شي۔ په پایله کښې پیدا شوې حسابي اړیکه، "s د شاخص e د تابع د محاسبې ریکارډ پر نښوت x کوډوي"، او تابع، "د کوډ s لرونکې د محاسبې لرې وت"، بیا محاسبه کړدونکې دي؛ په حقیقت کښې دواړه بنسټیز بازګشتي دي۔

دا بنسټیز حقیقت ډېر ځواکمن دے، او پرېږدي چې د محاسبه کړدنې په اړه ډېرې حیرانوونکې او مهمې پایلې د محاسبې له غوره شوي مدل څخه په خپلواک ډول ثابتې کړو۔

24.3 د نورمال شکل قضیه

فرض کړئ چې د محاسبه کړدونکو تابعو تعریفونه بیانوے شو، او ګڼلے شو چې پر کوم نښوت د هغې تابع د محاسبې د بشپړ ریکارډ یو اټکلي بیان سم دے که نه۔ نو له دې سره سمه ښکاري چې د محاسبې له مدل څخه په خپلواک ډول د هرې محاسبه کړدونکې تابع f قیمت پر هر نښوت x داسې ټاکلے شو:

1. د محاسبې د ریکارډونو د ټولو ممکنه بیانونو له منځه پلټنه وکړئ۔

2. وازمویئ چې ورکړل شوے ریکارډ د $f(x)$ د محاسبې ریکارډ دے که نه۔

3. که سم ریکارډ مو موندلے وي، د $f(x)$ قیمت ترې راوباسئ۔

دا چې خبره په رښتیا همداسې ده، د کلیني د نورمال شکل د قضیې منځپانګه ده۔

قضیه 24.1 (د کلیني د نورمال شکل قضیه)**.** یوه بنسټیزه بازګشتي اړیکه $T(e,x,s)$ او یوه بنسټیزه بازګشتي تابع $U(s)$ شته چې دا خاصیت لري: که f هره جزوي محاسبه کړدونکې تابع وي، نو د کوم e دپاره

$$f(x) \simeq U(\mu s\, T(e,x,s))$$

د هر x دپاره پوره کېږي۔

د ثبوت خاکه. د محاسبې د هر مدل دپاره د محاسبه کېدونکې تابع f یو بیان په کلک ډول تعریفېدے او داسې بیان په یوه طبیعي عدد e کوډېدے شي۔ د "محاسبې لرۍ" یو مفهوم هم په کلک ډول تعریفېدے شي چې د شاخص e تابع پر نتوت x د محاسبه کولو ښېر ثبتوي۔ دا ډول د محاسبې لرۍ هم په ورته ډول په یوه عدد s کوډېدے شي۔ دا هر څه په داسې ډول کېدے شي چې

1. اړیکه $T(e,x,s)$، چې هله او یوازې هله پوره کېږي چې عدد s د شاخص e د تابع د محاسبې لرۍ پر نتوت x کوډوي، او
2. تابع $U(s)$، چې په s کوډ شوې د محاسبې لرۍ د هغې محاسبې وروستۍ پایلې ته ورې،

دواړه محاسبه کېدونکي وي۔ په حقیقت کښې اړیکه T او تابع U دواړه بنسټیز بازګشتي دي۔ □

د نورمال شکل د قضیې د کلک ثبوت دپاره باید د محاسبې یو مدل وټاکو، د محاسبه کېدونکو تابعو د بیانونو او د محاسبې د لړیو کوډول په تفصیل عملي کړو، او تصدیق کړو چې اړیکه T او تابع U بنسټیز بازګشتي دي۔ د ډېرو کارونو دپاره دومره بسنه کوي چې T او U محاسبه کېدونکي او U هرځاے تعریف شوې وي۔

ښایي د نورمال شکل د قضیې ثبوت په لنډ شعار کښې داسې ښه یاد پاتې شي: $\mu s\ T(e,x,s)$ پر نتوت x د شاخص e د تابع د محاسبې یوه لرۍ لټوي، او که داسې لرۍ وموندل شي، U ئې وت را ګرځوي۔

که د محاسبې مدل جزوي بازګشتي تابعې وي (چې کلیني په اصل کښې همدا کاروله)، قضیه ښیي چې د هرې تابع په تعریف کښې د بې‌حده پلټنې یوازې یوه کارونه، یعنې یوازې یو $\mu y\ f(\vec{x},y)$ عامل، پکار دے۔ په دې مانا قضیه ښیي چې هره جزوي بازګشتي تابع یو نورمال شکل لري۔

T او U د شمېرنې φ_0، φ_1، φ_2، ...د تعریف دپاره کارېدے شي۔ له دې وروسته به فرض کوو چې د T او U یو مناسب انتخاب مو ثابت کړے دے، او معادله

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s\ T(e,x,s))$$

به د φ_e تعریف کښو۔

دا یو بل کټور حقیقت دے:

قضیه 24.2. هره جزوي محاسبه کېدونکې تابع بې‌شمېره ډېر شاخصونه لري۔

دا خبره بیا هم په شهودي ډول څرګنده ده۔ د یوې محاسبه کېدونکې تابع له هر ورکړل شوي بیان څخه یو بل بیان جوړولے شو چې هماغه تابع (د ننوت او وت هماغه جوړه) محاسبه کوي، خو مثلاً لومړے داسې څه کوي چې پر محاسبه هېڅ اغېز نۀ لري (لکه دا کتل چې $0=0$ دے، یا تر 5 پورې شمېرل، او داسې نور)۔ د بدل شوي بیان شاخص به تل له اصلي شاخصه بېل وي۔ دواړه د هماغې تابع شاخصونه دي، خو تابع په لږ ښه ډول محاسبه کوي۔

24.4 د n-m-s قضیه

راتلونکې قضیه د داسې دلیل له مخې د "n-m-s قضیې" په نوم پېژندل کېږي چې لږ وروسته به څرګند شي۔ ستونزمنه برخه دا پوهېدل دي چې قضیه په کره ډول څه وایي؛ کله چې ئې بیان درک کړئ، قضیه به یخې څرګنده وبرېښي۔

قضیه 24.3. د طبیعي عددونو د هرې جوړې n او m دپاره یوه بنسټیزه بازګشتي تابع s_n^m شته، داسې چې د هرې لرۍ e، a_0، ...، a_{m-1}، y_0، ...، y_{n-1} دپاره لرو:

$$\varphi^n_{s^m_n(e,a_0,\ldots,a_{m-1})}(y_0,\ldots,y_{n-1}) \simeq \varphi^{m+n}_e(a_0,\ldots,a_{m-1},y_0,\ldots,y_{n-1}).$$

کټوره ده چې s_n^m پر پروګرامونو د عمل کوونکې تابع په توګه وګڼو۔ یعنې s_n^m د یوې $(m+n)$-ځایزې تابع پروګرام e او ثابت نوتونه a_0، ...، a_{m-1} اخلي؛ بیا د پاتې دلیلونو د n-ځایزې تابع پروګرام $s_n^m(e,a_0,\ldots,a_{m-1})$ را ګرځوي۔ که e د یوه تیورینګ ماشین تشریح وکړئ، نو $s_n^m(e,a_0,\ldots,a_{m-1})$ د داسې تیورینګ ماشین کوډ دے چې د y_0، ...، y_{n-1} په نوت کښې a_0، ...، a_{m-1} د ننوت د لرۍ په سر کښې ور زیاتوي، او e چلوي۔ نو هره s_n^m یوازې هغه بنسټیزه بازګشتي تابع ده چې د اړوند تیورینګ ماشین کوډ پیدا کوي۔

24.5 نړيواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع

قضيه 24.4. يوه نړيواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $\mathrm{Un}(e,x)$ شته، په بله وينا، داسې تابع $\mathrm{Un}(e,x)$ شته چې:

1. $\mathrm{Un}(e,x)$ جزوي محاسبه کېدونکې ده.
2. که $f(x)$ هره جزوي محاسبه کېدونکې تابع وي، نو يو طبيعي عدد e شته، داسې چې د هر x ډپاره $f(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ وي.

ثبوت. $\mathrm{Un}(e,x) \simeq U(\mu s\, T(e,x,s))$ وټاکئ، چې U او T د کليني د نورمال شکل په قضيه کښې د (24.1) په شان دي. □

دا يوازې د دې خبرې کره بڼه ده چې مونږ د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو اغېزمنه شمېرنه لرو. نظر دا دے چې که د هغې تابع ډپاره f_e وليکو چې $f_e(x) = \mathrm{Un}(e,x)$ ئې تعريفوي، نو لړۍ f_0، f_1، f_2، ...ټولې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې رانغاړي، او $f_e(x)$ د e او x په نسبت "په يو شان" محاسبه کېدے شي. د سادهوالي ډپاره داسې دوهځايېزه تابع کاروو چې د يوځايېزو تابعو ډپاره نړيواله ده؛ خو د عددونو د لړيو په کوډولو سره دا خبره په اسانۍ ډېرو دليلونو ته عمومي کولے شو. د بېلګې په توګه، پام وکړئ چې که $f(x,y,z)$ يوه 3-ځايېزه جزوي بازګشتي تابع وي، نو تابع $g(x) \simeq f((x)_0,(x)_1,(x)_2)$ يوه يوځايېزه جزوي بازګشتي تابع ده. د نوې تابع تعريف په دې پورې تړلے دے چې دريځايېزه تابع پر رااېستل شويو نمونو تعريف شوې ده که نه.

24.6 هېڅ نړيواله محاسبه کېدونکې تابع نشته

که څه هم داسې جزوي محاسبه کېدونکې تابع شته چې د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو ډپاره نړيواله ده، داسې هرڅاے تعريف شوې محاسبه کېدونکې تابع نشته چې د ټولو هرڅاے تعريف شويو محاسبه کېدونکو تابعو ډپاره نړيواله وي.

قضيه 24.5. د ټولو هرڅاے تعريف شويو محاسبه کېدونکو تابعو لپاره هېڅ هرڅاے تعريف شوې محاسبه کېدونکې نړيواله تابع نشته. په بله وينا، هره هرڅاے تعريف شوې تابع $\mathrm{Un}'(k,x)$ چې دا ځانګړنه ولري چې که $f(x)$ هرڅاے تعريف شوې محاسبه کېدونکې تابع وي، نو يو طبيعي عدد k شته، داسې چې د هر x ډپاره $f(x) = \mathrm{Un}'(k,x)$ وي، محاسبه کېدونکې نۀ ده.

ثبوت. ثبوت يو ساده قطري استدلال دے: که $\mathrm{Un}'(k,x)$ هرڅاے تعريف شوې او محاسبه کېدونکې واى، نو

$$d(x) = \mathrm{Un}'(x,x) + 1$$

به هم هرڅاے تعريف شوې او محاسبه کېدونکې وه. خو د تعريف له مخې $d(k)$ له $\mathrm{Un}'(k,k)$ سره برابره نۀ ده. نو د هر k ډپاره د $d(x)$ او $\mathrm{Un}'(k,x)$ قيمتونه لږ تر لږه پر يوه x، يعنې $x = k$، سره بېل دي. □

پورته 24.4 ښيي چې له دې قطري استدلاله وتلے شو، خو يوازې په دې بېه چې نړيواله تابع جزوي ومنو. يعنې Un د هرڅاے تعريف شويو محاسبه کېدونکو تابعو ډپاره نړيواله ده، خو پخپله هرڅاے تعريف شوې نۀ ده. په جزوي حالت کښې پر قطر محاسبه ناتعريف پاتې کېدے شي، نو د يو زياتولو له لارې تل بېل ارزښت نۀ شو تر لاسه کولے.

تمرين 24.6. د دې د پوهېدو ډپاره چې د 24.5 د ثبوت قطري استدلال ولې په جزوي حالت کښې کار نۀ کوي، تابع $f(x) \simeq \mathrm{Un}(x,x)+1$ وګورئ. ايا دا جزوي محاسبه کېدونکې ده؟ که وي، يو شاخص e لري، يعنې $f(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$. د $f(e)$ په اړه څه ويلے شئ؟

24.7 د درېدنې مسئله

د جوړښت له مخې نړيواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $\mathrm{Un}(e,x)$ هله او يوازې هله تعريف شوې ده چې په e کوډ شوې د تابع محاسبه د نوت x دپاره يو قيمت پيدا کړي. طبيعي پوښتنه دا ده چې ايا مورِ پرېکړه کولے شو چې داسې ده که نه. په حقيقت کښې دا پرېکړه نۀ شو کولے. د محاسبې د ټيورينګ ماشين په مدل کښې دا په دې مانا ده چې ايا ورکړل شوے ټيورينګ ماشين پر ورکړل شوي نوت درېږي که نه، په محاسبوي ډول د پرېکړې ور نۀ ده. له همدې کبله لاندې قضيه د "درېدنې د مسئلې د ناپرېکړتيا" په نوم پېژندل کېږي. لاندې به دوه ثبوتونه ورکړو. لومړے زمورِ د مخکنۍ بحث لړۍ پسې غځوي، او دويم ډېر ښۀ دے.

قضيه 24.7. فرض کړئ

$$h(e,x) = \begin{cases} 1 & \text{که } \mathrm{Un}(e,x) \text{ تعريف شوې وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

نو h محاسبه کېدونکې نۀ ده.

ثبوت. فرض کړئ h محاسبه کېدونکې ده. ښيو چې په دې سره يوه نړيواله محاسبه کېدونکې تابع تعريفولے شو. داسې تعريف کړئ:

$$\mathrm{Un}'(e,x) = \begin{cases} \mathrm{Un}(e,x) & \text{که } h(e,x) = 1 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

خو اوس $\mathrm{Un}'(e,x)$ هرځاے تعريف شوې تابع ده، او که h محاسبه کېدونکې وي نو دا هم محاسبه کېدونکې ده. د بېلګې په توګه، د بنسټيز بازګښت په کارولو سره g داسې تعريفولے شو:

$$g(0,e,x) \simeq 0$$
$$g(y+1,e,x) \simeq \mathrm{Un}(e,x);$$

بيا

$$\mathrm{Un}'(e,x) \simeq g(h(e,x),e,x).$$

ځرنګه چې $\mathrm{Un}'(e,x)$ په هر هغه ځاے کښې له $\mathrm{Un}(e,x)$ سره برابره ده چې وروستۍ تابع تعريف شوې وي، نو Un' د هغو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړيواله ده چې هرځاے تعريف شوې وي. خو دا له 24.5 سره تناقض دے. □

ثبوت. فرض کړئ $h(e,x)$ محاسبه کېدونکې ده. تابع g داسې تعريف کړئ:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{که } h(x,x) = 0 \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

تابع g جزوي محاسبه کېدونکې ده. د بېلګې په توګه، دا د $\mu y\ h(x,x) = 0$ په توګه تعريفولے شو. نو د کوم e دپاره د هر x په نسبت $g(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ ده. ايا g پر e تعريف شوې ده؟ که تعريف شوې وي، نو د g د تعريف له مخې $h(e,e) = 0$ دے (کله چې g تعريف شوې وي، يوازې د 0 قيمت اخلي). د h د تعريف له مخې دا په دې مانا ده چې $\mathrm{Un}(e,e)$ تعريف شوې نۀ ده. زمورِ د دې فرض له مخې چې د هر x دپاره $g(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ ده، $g(e)$ هم تعريف شوې نۀ ده، چې تناقض دے. بل پلو، که $g(e)$ تعريف شوې نۀ وي، نو $h(e,e) \neq 0$، او ځکه $h(e,e) = 1$ دے. له دې ځنه رائي چې $\mathrm{Un}(e,e)$ تعريف شوې ده. خو ځرنګه چې $g(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ ده، نو $g(e)$ به هم تعريف شوې وه. بيا تناقض راغے. □

دا استدلال د ټيورينګ ماشينونو په ژبه هم بيانولے شو. فرض کړئ داسې ټيورينګ ماشين H شته چې د يو ټيورينګ ماشين E تشريح او يو نوت x اخلي، او پرېکړه کوي چې E پر x درېږي که نه. بيا به يو بل ټيورينګ ماشين G جوړولے شو چې يو نوت x اخلي، H چلوي څو پرېکړه وکړي چې د شاخص x ماشين M_x پر نوت x درېږي که نه، او بيا د هغې مخالف کار کوي. په بله وينا، که H

ووايي چې M_x پر x درېږي، G په ناپايه کړۍ کښې ننوځي؛ او که H ووايي چې M_x پر x نۀ درېږي، نو G بس درېږي۔ ايا G د خپل شاخص په ننوت درېږي؟ پورته استدلال ښيي چې دا هله او يوازې هله درېږي چې نۀ درېږي—يو تناقض۔ نو زمونږ دا فرض چې داسې تيورينګ ماشين H شته، بايد ناسم وي۔

24.8 د رسل له تناقض سره پرتله

کتوره ده چې د دې برخې استدلالونه د رسل له تناقض سره پرتله او ښيل کړو:

1. د رسل تناقض: فرض کړئ $S = \{x : x \notin x\}$۔ بيا $S \in S$ هله او يوازې هله چې $S \notin S$ وي، چې تناقض دے۔
   پايله: داسې ستۍ S نشته۔ د "ټولو ستونو د ستۍ" شتون منل د ستۍ تيورۍ له نورو بديهي اصولو سره ناسازګار دي۔

2. د رسل د تناقض يوه بدله بڼه: F له ټولو تابعو له ستۍ څخه $\{0,1\}$ ته هغه "تابع" وګڼئ چې داسې تعريفېږي:

$$F(f) = \begin{cases} 1 & \text{که } f \text{ د } f \text{ د تعريف ساحې غړے وي، او } f(f) = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

   ورته استدلال ښيي چې $F(F) = 0$ هله او يوازې هله چې $F(F) = 1$ وي، چې تناقض دے۔
   پايله: F تابع نۀ ده۔ د "ټولو تابعو ستۍ" دومره لوے دے چې د يوې تابع تعريف ساحه نۀ شي کېدے۔

3. قطري استدلال: f_0، f_1، ...د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو شمېرنه وي، او $G : \mathbb{N} \to \{0,1\}$ داسې تعريف کړئ:

$$G(x) = \begin{cases} 1 & \text{که } f_x(x) \downarrow = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

   که G محاسبه کېدونکې وي، نو د کوم k دپاره تابع f_k ده۔ خو بيا $G(k) = 1$ هله او يوازې هله چې $G(k) = 0$ وي، چې تناقض دے۔
   پايله: G محاسبه کېدونکې نۀ ده۔ پام وکړئ چې د ستۍ تيورۍ د بديهي اصولو له مخې G بيا هم تابع ده؛ دلته تناقض نشته، يوازې يوه څرګندونه ده۔

د جزوي تابعو، محاسبه کېدونکو تابعو، جزوي محاسبه کېدونکو تابعو او داسې نورو يادونه ګډوډوونکې کېدے شي۔ له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د ټولو جزوي تابعو ستۍ د څيزونو يوه لويه ټولګه ده۔ ځينې ئې هرځاے تعريف شوې، ځينې ئې محاسبه کېدونکې، ځينې دواړه هرځاے تعريف شوې او محاسبه کېدونکې، او ځينې يوه هم نۀ دي۔ په ياد ولرئ چې کله بې له قيده "تابع" وايو، موخه مو هرځاے تعريف شوې تابع وي۔ نو دا ډولونه لرو:

1. محاسبه کېدونکې تابعې
2. هغه جزوي محاسبه کېدونکې تابعې چې هرځاے تعريف شوې نۀ دي
3. هغه تابعې چې محاسبه کېدونکې نۀ دي
4. هغه جزوي تابعې چې نۀ هرځاے تعريف شوې او نۀ محاسبه کېدونکې دي

د دې د بېلولو دپاره ښايي داسې لوے مربع رسمول کتور وي چې له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته ټولې جزوي تابعې وښيي؛ بيا پکښې دوه يو پر بل ورغلي سيمې په نښه کړئ، چې يوه د هرځاے تعريف شويو تابعو او بله د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو وي۔ نښه تمرين دے چې وکورئ د نقشې په هره جوړه شوې سيمه کښې يو څيز پيانوے شئ که نه۔

24.9 محاسبه کېدونکي ستونه

د محاسبه کېدنې مفهوم له محاسبه کېدونکو تابعو څخه محاسبه کېدونکو ستونو ته غځولے شو:

تعريف 24.8. فرض کړئ S د طبيعي عددونو يو ست دے۔ S هله او يوازې هله محاسبه کېدونکے دے چې ځانګړونکې تابع χ_S ئې محاسبه کېدونکې وي۔ په بله وينا، S هله او يوازې هله محاسبه کېدونکے دے چې تابع

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{که } x \in S \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

محاسبه کېدونکې وي۔ همدارنګه، اړيکه $R(x_0, \ldots, x_{k-1})$ هله او يوازې هله محاسبه کېدونکې ده چې ځانګړونکې تابع ئې محاسبه کېدونکې وي۔

محاسبه کېدونکي ستونه او اړيکې د پرېکړې وړ هم بلل کېږي۔

پام وکړئ چې اوس د محاسبه کېدنې څو مفهومونه لرو: د جزوي تابعو، تابعو او ستونو دپاره۔ دا سره ګډ نۀ کړئ! هغه ټيورينګ ماشين چې جزوي تابع محاسبه کوي، د تابع په هغو نتوتونو کښې ئې وت راګرځوي چې تابع پرې تعريف شوې وي؛ هغه ټيورينګ ماشين چې يو ست محاسبه کوي، تر دې پرېکړې وروسته چې نتوت په ست کښې دے که نه، يا 1 يا 0 راګرځوي۔

24.10 په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه

تعريف 24.9. يو ست هغه وخت په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے چې تش وي يا د يوې محاسبه کېدونکې تابع د قيمتونو ست وي۔

> **تاريخي يادونه۔** په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه د دې پر ځاے په بازګشتي ډول د شمېر وړ ستونه هم بلل کېږي۔ دا اصلي اصطلاح ده، او نن دوارې نومونه، او ورسره لنډونونه "c.e." او "r.e."، په عام ډول کارېږي۔

بايد په دې فکر وکړئ چې تعريف څه مانا لري او اصطلاح ولې مناسبه ده۔ نظر دا دے چې که S د محاسبه کېدونکې تابع f د قيمتونو ست وي، نو

$$S = \{f(0), f(1), f(2), \ldots\},$$

او ځکه f د S د غړو د "شمېرلو" په توګه ګڼل کېدے شي۔ پام وکړئ چې د تعريف له مخې f لازمه نۀ ده زياتېدونکې تابع وي، يعنې شمېرنه لازمه نۀ ده په زياتېدونکي ترتيب وي۔ په حقيقت کښې f لازمه نۀ ده يو په يو هم وي، يعنې د S په شمېرنه $f(0)$، $f(1)$، $f(2)$، ... کښې تکرار منل شوے دے۔ د بېلګې په توګه، ثابته تابع $f(x) = 0$ ست $\{0\}$ شمېري۔

هر محاسبه کېدونکے ست په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ د دې د ليدلو دپاره فرض کړئ S محاسبه کېدونکے دے۔ که S تش وي، نو د تعريف له مخې په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ که نه، a د S هر يو غړے وي۔ تابع f داسې تعريف کړئ:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{که } \chi_S(x) = 1 \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

بيا f محاسبه کېدونکې تابع ده، او S د f د قيمتونو ست دے۔

24.11 په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو معادل تعريفونه

لاندې قضيه د دې خبرې څو مهم معادل بيانونه راکوي چې يو ست په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي۔

قضيه 24.10. فرض کړئ S د طبيعي عددونو يو ست دے۔ بيا لاندې خبرې سره معادلې دي:

1. S په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔
2. S د يوې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د قيمتونو ست دے۔
3. S تش دے يا د يوې بنسټيزې بازګشتي تابع د قيمتونو ست دے۔
4. S د يوې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د تعريف ساحه ده۔

لومړی درې فقرې وايي چې هر ناتش په محاسبوي ډول د شمېر وړ ست په معادل ډول د يوې محاسبه کېدونکې تابع، جزوي محاسبه کېدونکې تابع، يا بنسټيزې بازګشتي تابع په وسيله شمېرل کېدے شي۔ څلورمه فقره وايي چې که S په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي، نو د کوم شاخص e دپاره

$$S = \{x : \varphi_e(x)\downarrow\}.$$

په بله وينا، S د هغو نيوتونو ست دے چې د φ_e محاسبه پرې درېږي۔ له همدې کبله په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه کله ناکله نيمه د پرېکړې وړ بلل کېږي: که يو عدد په ست کښې وي، بالاخره "هو" ترلاسه کوئ؛ خو که پکښې نۀ وي، هېڅکله "نه" نۀ ترلاسه کوئ!

ثبوت. څرنګه چې هره بنسټيزه بازګشتي تابع محاسبه کېدونکې ده او هره محاسبه کېدونکې تابع جزوي محاسبه کېدونکې ده، 3 پر 1 دلالت کوي او 1 پر 2 دلالت کوي۔ (پام وکړئ چې که S تش وي، نو S د هغې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د قيمتونو ست دے چې هېڅ ځاے تعريف شوې نۀ ده۔) که وښيو چې 2 پر 3 دلالت کوي، لومړی درې فقرې مو سره معادلې ښودلې دي۔

نو فرض کړئ S د جزوي محاسبه کېدونکې تابع φ_e د قيمتونو ست دے۔ که S تش وي، کار بشپړ دے۔ که نه، a د S هر يو غړے وي۔ د کليني د نورمال شکل د قضيې له مخې ليکلے شو:

$$\varphi_e(x) = U(\mu s\, T(e, x, s)).$$

په ځانګړي ډول، $\varphi_e(x)\downarrow = y$ او هله او يوازې هله چې داسې s وي چې $T(e, x, s)$ او $U(s) = y$ وي۔ تابع $f(z)$ داسې تعريف کړئ:

$$f(z) = \begin{cases} U((z)_1) & \text{که } T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

بيا f بنسټيزه بازګشتي ده، ځکه T او U داسې دي۔ د تيورينګ ماشينونو په ژبه، که z داسې جوړه $\langle (z)_0, (z)_1\rangle$ کوډوي چې $(z)_1$ د ماشين M_e پر نيوت $(z)_0$ يوه درېدلې محاسبه وي، نو f د محاسبې وت راګرځوي؛ که نه، a راګرځوي۔

بايد وښيو چې S د f د قيمتونو ست دے؛ يعنې د هر طبيعي عدد y دپاره، $y \in S$ هله او يوازې هله چې د f په قيمتونو کښې وي۔ په مخکښې لوري کښې فرض کړئ $y \in S$۔ بيا y د φ_e په قيمتونو کښې دے، نو د ځينو x او s دپاره $T(e, x, s)$ پوره کېږي او $U(s) = y$ ده۔ خو بيا $y = f(\langle x, s\rangle)$۔ بل پلو، فرض کړئ y د f په قيمتونو کښې دے۔ بيا يا $y = a$، يا د کوم z دپاره $T(e, (z)_0, (z)_1)$ او $U((z)_1) = y$ دي۔ ځرنګه چې په وروستي حالت کښې $\varphi_e((z)_0)\downarrow = y$ ده، په دواړو حالونو کښې y په S کښې دے۔

(نښه $\varphi_e(x)\downarrow = y$ دا مانا لري چې "$\varphi_e(x)$ تعريف شوې او له y سره برابره ده۔" موږ په همدې اساتيا $\varphi_e(x) = y$ هم کارولے شو؛ خو زيات غشے کله ناکله دا رايادوي چې له يوې جزوي تابع سره کار لرو۔)

د 24.10 د ثبوت د بشپړولو دپاره دومره بسنه کوي چې وښيو 1 او 4 سره معادل دي۔ لومړے ښيو چې 1 پر 4 دلالت کوي۔ که ورکړل شوے ست تش وي، د هغې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د تعريف ساحه ده چې هېڅ ځاے تعريف شوې نۀ ده۔ اوس د ناتش حالت دپاره فرض کړئ S د يوې محاسبه کېدونکې تابع f د قيمتونو ست دے، يعنې

$$S = \{y : \text{د کوم } x \text{ دپاره، } f(x) = y\}.$$

وټاکئ:

$$g(y) = \mu x\, (f(x) = y).$$

بيا g جزوي محاسبه کېدونکې تابع ده، او $g(y)$ هله او يوازې هله تعريف شوې ده چې د کوم x دپاره $f(x) = y$ وي۔ په بله وينا، د g د تعريف ساحه د f د قيمتونو ستٓ دے۔ د ټيورينګ ماشينونو په ژبه: که ټيورينګ ماشين F د S غړي شمېري، نو ټيورينګ ماشين G داسې وټاکئ چې په S کښې د ورکړل شوي غړي د موندلو دپاره د F په وتونو کښې پلټنه وکړي؛ که ئې ومومي ودرېږي، او که ئې نۀ مومي د تل دپاره پلټنې ته دوام ورکړي۔

په پای کښې، د دې د ښودلو دپاره چې 4 پر 1 دلالت کوي، فرض کړئ S د جزوي محاسبه کېدونکې تابع φ_e د تعريف ساحه ده، يعنې

$$S = \{x : \varphi_e(x)\downarrow\}.$$

که S تش وي، کار بشپړ دے؛ که نه، a د S هر يو غړے وي۔ تابع f داسې تعريف کړئ:

$$f(z) = \begin{cases} (z)_0 & \text{که } T(e,(z)_0,(z)_1) \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

بيا، لکه پورته، عدد x هله او يوازې هله د f په قيمتونو کښې دے چې $\varphi_e(x)\downarrow$ وي، يعنې هله او يوازې هله چې $x \in S$ وي۔ د ټيورينګ ماشينونو په ژبه: که ماشين M_e د S نيمه پرېکړه کوي، د S غړي د ټيورينګ ماشينونو د ټولو ممکنه محاسبو په کټلو او د درېدلو محاسبو د اړوندو ننوتونو په راکړځولو سره وشمېرئ۔ □

د 24.10 فقره 4 مورِ ته په محاسبوي ډول د شمېر ورِ ستونو د شمېرلو يوه اسانه لار راکوي: د هر e دپاره W_e د φ_e د تعريف ساحه وټاکئ، يعنې

$$W_e = \{x : \varphi_e(x)\downarrow\}.$$

بيا که A هر په محاسبوي ډول د شمېر ورِ ستٓ وي، د کوم e دپاره $A = W_e$ وي۔

لاندې قضيه په محاسبوي ډول د شمېر ورِ ستونو يوه بله ځانګړنه راکوي۔

قضيه 24.11. ستٓ S هله او يوازې هله په محاسبوي ډول د شمېر ورِ دے چې داسې محاسبه کېدونکې اړيکه $R(x,y)$ وي چې

$$S = \{x : \exists y\, R(x,y)\}.$$

ثبوت. په مخکښې لوري کښې فرض کړئ S په محاسبوي ډول د شمېر ورِ دے۔ نو د کوم e دپاره $S = W_e$۔ د e د همدې قيمت دپاره S داسې ليکلے شو:

$$S = \{x : \exists y\, T(e,x,y)\}.$$

په بېرته لوري کښې فرض کړئ $S = \{x : \exists y\, R(x,y)\}$۔ تابع f داسې تعريف کړئ:

$$f(x) \simeq \mu y\ R(x,y).$$

بيا f جزوي محاسبه کېدونکې ده، او S د f د تعريف ساحه ده۔ □

24.12 محاسبه نۀ کېدونکي ستونه شته

پورته مو وليدل چې هر محاسبه کېدونکے ستٓ په محاسبوي ډول د شمېر ورِ دے۔ ايا د دې معکوس هم رښتيا دے؟ لاندې قضيه ښيي چې په عمومي ډول داسې نۀ ده۔

قضيه 24.12. فرض کړئ K_0 ستٓ $\{\langle e,x\rangle : \varphi_e(x)\downarrow\}$ دے۔ بيا K_0 په محاسبوي ډول د شمېر ورِ دے، خو محاسبه کېدونکے نۀ دے۔

ثبوت. د دې د لیدلو دپاره چې K_0 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے، پام وکړئ چې دا د هغې تابع f د تعریف ساحه ده چې داسې تعریفېږي:

$$f(z) = \mu y\ (\mathrm{len}(z) = 2 \wedge T((z)_0, (z)_1, y)).$$

ځکه چې $\varphi_e(x)$ تعریف شوې وي، $f(\langle e, x\rangle)$ د درېدلې محاسبې یوه لړۍ مومي؛ که $\varphi_e(x)$ تعریف شوې نۀ وي، نو $f(\langle e, x\rangle)$ هم تعریف شوې نۀ ده؛ او که z ان یوه جوړه هم نۀ کوډوي، نو $f(z)$ بیا هم تعریف شوې نۀ ده۔

دا حقیقت چې K_0 محاسبه کېدونکے نۀ دے، هماغه د درېدنې د مسئلې ناپرېکړتیا ده، 24.7۔ □

ستې K_0 د هغو جوړو $\langle e, x\rangle$ ستې دے چې $\varphi_e(x)\downarrow$ وي، یعنې $\langle e, x\rangle \in K_0$ هله او یوازې هله چې φ_e پر نوت x تعریف شوې وي (ودرېږي)، نو دې ته "د درېدنې ستې" هم ویل کېږي۔ ستې $K = \{e : \varphi_e(e)\downarrow\}$ د "پر خپل ځان د درېدنې ستې" دے۔ دا ډېر ځله د یوې معیاري ناپرېکړه کېدونکې بېلګې په توګه کارول کېږي۔

قضیه 24.13. پر خپل ځان د درېدنې ستې $K = \{e : \varphi_e(e)\downarrow\}$، c.e. دے خو د پرېکړې وړ نۀ دے۔

ثبوت. فرض کړئ K د پرېکړې وړ دے، یعنې ځانګړونکې تابع χ_K ئې محاسبه کېدونکې ده۔ وټاکئ:

$$d(e) = \begin{cases} 1 & \text{که } \chi_K(e) = 0 \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

فرض کړئ k د d شاخص دے، یعنې $d \simeq \varphi_k$۔ بیا $d(k) \simeq \varphi_k(k)$ ده۔ دا له هغه حقیقت سره تناقض لري چې $d(k)\downarrow$ هله او یوازې هله چې $\varphi_k(k)\uparrow$ وي، او دا د d له تعریفه راځي۔

K د تابع $f(x) = \mu y\, T(x, x, y)$ د تعریف ساحه ده او ځکه c.e. دے۔ □

24.13 په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه د اتحاد او اشتراک لاندې تړلي دي

لاندې قضیه د محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو د ټولګي ځینې ترلتیایي خاصیتونه راکوي۔

قضیه 24.14. فرض کړئ A او B په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي۔ بیا $A \cap B$ او $A \cup B$ هم په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي۔

ثبوت. 24.10 اجازه راکوي چې په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو بېلابېلې ځانګړنې وکاروو۔ د روښانتیا دپاره به څو بېل ثبوتونه وړاندې کړو۔

د لومړي ثبوت دپاره فرض کړئ A د محاسبه کېدونکې تابع f په وسیله شمېرل کېږي، او B د محاسبه کېدونکې تابع g په وسیله شمېرل کېږي۔ وټاکئ:

$$h(x) = \mu y\ (f(y) = x \vee g(y) = x) \text{او}$$
$$j(x) = \mu y\ (f((y)_0) = x \wedge g((y)_1) = x).$$

بیا $A \cup B$ د h د تعریف ساحه، او $A \cap B$ د j د تعریف ساحه ده۔

په محاسبوي ژبه کښې خبره داسې ده: که داسې کړنلارې راکړل شوې وي چې A او B شمېرې، نو دا چې یو غړے x په $A \cup B$ کښې دے که نه، په دواړو شمېرنو کښې د x په لټولو نیمه پرېکړه کولے شو؛ او دا چې x په $A \cap B$ کښې دے که نه، په دواړو شمېرنو کښې په یو وخت د x په لټولو نیمه پرېکړه کولے شو۔

د دویم ثبوت دپاره بیا فرض کړئ چې A د f او B د g په وسیله شمېرل کېږي۔ وټاکئ:

$$k(x) = \begin{cases} f(x/2) & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ g((x-1)/2) & \text{که } x \text{ طاق وي۔} \end{cases}$$

بيا k، $A \cup B$ شمېرې؛ نظر دا دے چې k په نوبت د f او g شمېرنې کاروي۔ د $A \cap B$ شمېرل لږ ستونزمن دي۔ که $A \cap B$ تش وي، په څرګند ډول په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ که نه، c د $A \cap B$ هر يو غړے وي، او l داسې تعريف کړئ:

$$l(x) = \begin{cases} f((x)_0) & \text{که } f((x)_0) = g((x)_1) \text{ وي} \\ c & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

په محاسبوي ژبه کښې l د f او g د شمېرنو د غړو پر جوړو تېرېږي او هره برابره جوړه چې وموي، وت ئې راګرځوي؛ که جوړه برابره نۀ وي، ثابت غړے c راګرځوي۔

د وروستۍ ثبوت دپاره فرض کړئ A د جزوي تابع $m(x)$ د تعريف ساحه او B د جزوي تابع $n(x)$ د تعريف ساحه ده۔ بيا $A \cap B$ د جزوي تابع $m(x) + n(x)$ د تعريف ساحه ده۔

په محاسبوي ژبه کښې، که A د هغو قيمتونو ستٓ وي چې m پرې درېږي او B د هغو قيمتونو ستٓ وي چې n پرې درېږي، نو $A \cap B$ د هغو قيمتونو ستٓ دے چې دواړه ګړنلارې پرې درېږي۔

د درېدنې د قيمتونو د ستٓ په توګه د $A \cup B$ څرګندول لږ ستونزمن دي، ځکه m او n بايد په موازي ډول تقليد شي۔ d د m يو شاخص او e د n يو شاخص وي؛ په بله وينا، $m = \varphi_d$ او $n = \varphi_e$۔ بيا $A \cup B$ د دې تابع د تعريف ساحه ده:

$$p(x) = \mu y \ (T(d, x, y) \vee T(e, x, y)).$$

په محاسبوي ژبه کښې، پر نوت x تابع p يا د m يا د n درېدلې محاسبه لټوي، او که يوه ئې وموي درېږي۔ □

24.14 په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه د متمم لاندې ترلې نۀ دي

فرض کړئ A په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ ايا د A متمم، $\overline{A} = \mathbb{N} \setminus A$، هميشه په محاسبوي ډول د شمېر وړ هم دے؟ لاندې قضيه او نتيجه ښيي چې ځواب "نه" دے۔

قضيه 24.15. فرض کړئ A د طبيعي عددونو هر يو ستٓ دے۔ بيا A هله او يوازې هله محاسبه کېدونکے دے چې A او $\overline{A}$ دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي۔

ثبوت. مخکښې لورے اسان دے: که A محاسبه کېدونکے وي، نو $\overline{A}$ هم محاسبه کېدونکے دے $(\chi_A = 1 \dot{-} \chi_{\overline{A}})$، او ځکه دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي۔

په بل لوري کښې فرض کړئ A او $\overline{A}$ دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي۔ A د φ_d د تعريف ساحه، او $\overline{A}$ د φ_e د تعريف ساحه وي۔ تابع h داسې تعريف کړئ:

$$h(x) = \mu s \ (T(d, x, s) \vee T(e, x, s)).$$

په بله وينا، پر نوت x تابع h يا د φ_d يا د φ_e يوه درېدلې محاسبه لټوي۔ اوس که $x \in A$ وي، په لومړي حالت کښې به برياليۍ شي، او که $x \in \overline{A}$ وي، په دويم حالت کښې به برياليۍ شي۔ نو h هرځاے تعريف شوې محاسبه کېدونکې تابع ده۔ خو اوس د هر x دپاره $x \in A$ هله او يوازې هله چې $T(d, x, h(x))$ وي، يعنې که φ_d پر همدې نوت تعريف شوې وي۔ ځرنګه چې $T(d, x, h(x))$ محاسبه کېدونکې اړيکه ده، نو A محاسبه کېدونکے دے۔ □

په غير رسمي محاسبوي ژبه کښې خبره لا اسانه پوهېدل کېږي: د A د پرېکړې دپاره پر نوت x د φ_d او φ_e محاسبې په نوبت، يوه يوه ګام، پر مخ بوځئ۔ يوه به خامخا ودرېږي؛ که φ_d ودرېږي، نو x په A کښې دے، او که نه، x په $\overline{A}$ کښې دے۔

نتيجه 24.16. $\overline{K_0}$ په محاسبوي ډول د شمېر وړ نۀ دے۔

ثبوت. موږ پوهېږو چې K_0 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے، خو محاسبه کېدونکے نۀ دے۔ که $\overline{K_0}$ په محاسبوي ډول د شمېر وړ واى، نو د 24.15 له مخې به K_0 محاسبه کېدونکے و، چې له 24.12 سره تناقض دے۔ □

24.15 راکمښدنه

اوس پوهېږو چې لږ تر لږه یو ست، K_0، شته چې په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے خو محاسبه کېدونکے نۀ دے۔ باید څرګنده وي چې نور هم شته۔ د راکمښدنې طریقه یوه پیاوړې لار راکوي چې د نورو سټونو دا خاصیتونه، بې له دې چې هر ځل بنسټیزو اصولو ته ستانۀ شو، ثابت کړو۔

په عمومي ډول، له ست A څخه ست B ته یوه "راکمونه" داسې طریقه ده چې د دې پوښتنې ځوابونه چې غړي په B کښې دي که نه، د دې پوښتنې په ځوابونو بدلوي چې غړي په A کښې دي که نه۔ مورږ به د "ډېر-پر-یو راکمښدنې" په نوم مفهوم ته پام وکړو، خو د ښه‌ښه خاصیتونو لرونکي د راکمښدنې ډېر نور مفهومونه هم شته۔ د راکمښدنې مفهومونه د محاسبوي پېچلتیا په څېړنه کښې هم مرکزي دي، هلته د اغېزمنتیا مسئلې هم باید په پام کښې ونیول شي۔ د ښکلګې په توګه، یو ست هغه وخت "اېن‌پي-بشپړ" بلل کېږي چې په اېن‌پي کښې وي او د اېن‌پي هره مسئله ورته راکمول کېدے شي؛ دلته د لاندې مفهوم ته ورته راکمونه کارېږي، خو دا زیات شرط لري چې راکمونه په ځوحدي وخت کښې محاسبه شي۔

مورږ د راکمونې مفهوم لا له مخکښې په ضمني ډول کاروله دے۔ ست K داسې تعریف کړئ:

$$K = \{x : \varphi_x(x)\downarrow\},$$

یعني $K = \{x : x \in W_x\}$۔ زمورږ هغه ثبوت چې د درېدنې مسئله نۀ حل کېږي (24.7)، تر ټولو نېغ دا ښیي چې K محاسبه کېدونکے نۀ دے۔ رایاد کړئ چې K_0 دا ست دے:

$$K_0 = \{\langle e, x\rangle : \varphi_e(x)\downarrow\},$$

یعني $K_0 = \{\langle e, x\rangle : x \in W_e\}$۔ د K د نۀ محاسبه کېدنې هر ثبوت د K_0 نۀ محاسبه کېدنې ته ځغول اسان دي: که K_0 محاسبه کېدونکے وای، نو دا مو پرېکړه کولے شوه چې غړے x په K کښې دے که نه، یوازې په دې پوښتنې سره چې جوړه $\langle x, x\rangle$ په K_0 کښې ده که نه۔ هغه تابع f چې x په $\langle x, x\rangle$ بدلوي، له K څخه K_0 ته د راکمونې یوه بېلګه ده۔

تعریف 24.17. فرض کړئ A او B د طبیعي عددونو سټونه دي۔ محاسبه کېدونکې تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ له A څخه B ته ډېر-پر-یو راکمونه ده، هله او یوازې هله چې د هر طبیعي عدد x دپاره

$$x \in A \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad f(x) \in B.$$

که داسې راکمونه f شته، وایو A، B ته ډېر-پر-یو راکمښدونکے دے، چې $A \leq_m B$ لیکل کېږي۔ که A، B ته ډېر-پر-یو راکمښدونکے وي او برعکس هم، نو A او B ډېر-پر-یو معادل بلل کېږي، چې $A \equiv_m B$ لیکل کېږي۔

که د پورته تعریف تابع f اتفاقاً یو په یو وي، نو A، B ته یو-پر-یو راکمښدونکے بلل کېږي۔ لاندې ډېرې راکمونې دا پیاوړے شرط پوره کوي، خو مورږ به دا حقیقت نۀ کارووے۔

دا رښتیا ده، خو هېڅ څرګنده نۀ ده، چې یو-پر-یو راکمښدنه په رښتیا د ډېر-پر-یو راکمښدنې په پرتله پیاوړے شرط دے۔ په بله وینا، داسې نامتناهي سټونه A او B شته چې A، B ته ډېر-پر-یو راکمښدونکے وي خو B ته یو-پر-یو راکمښدونکے نۀ وي۔

24.16 د راکمښدنې خاصیتونه

که A، B ته راکمېږي، $A \leq_m B$ لیکو۔ دا نښه وړاندیز کوي چې که $A \leq_m B$ وي، نو A له B څخه "زیات ستونزمن نۀ دے"، او B د A "هومړه یا ترې زیات ستونزمن دے"؛ او $\leq_m$ د عددونو د معمولي $\leq$ په شان سټونه (یا د پرېکړې مسئلې) د پېچلتیا له مخې مرتبوي۔ لاندې دوه قضیې د دې شهود ملاتړ کوي۔ لومړۍ وایي چې $\leq_m$ انتقالي ده۔

قضیه 24.18. که $A \leq_m B$ او $B \leq_m C$ وي، نو $A \leq_m C$۔

ثبوت. له A څخه B ته د راکمونې او له B څخه C ته د راکمونې ترکیب له A څخه C ته راکمونه ورکوي۔ □

تمرين 24.19. 24.18 په دې ښودلو ثابت کړئ چې که f او g په ترتيب سره له A څخه B او له B څخه C ته ډېر-پر-يو راکمونې وي، نو $g \circ f$ له A څخه C ته ډېر-پر-يو راکمونه ده.

قضيه 24.20. فرض کړئ A او B هر سټونه دي، او $A \leq_m B$.

1. که B په محاسبوي ډول د شمېر ور وي، نو A هم داسې دے.
2. که B محاسبه کېدونکے وي، نو A هم داسې دے.

ثبوت. f له A څخه B ته ډېر-پر-يو راکمونه وي. د لومړۍ دعوې دپاره بس دا وازمويئ چې که B د جزوي تابع g د تعريف ساحه وي، نو A د $g \circ f$ د تعريف ساحه ده:

$$x \in A \text{ هله او يوازې هله چې } f(x) \in B$$
$$g(f(x)) \downarrow \text{ هله او يوازې هله چې }.$$

د دويمې دعوې دپاره رايادوو کړئ چې که B محاسبه کېدونکے وي، نو B او $\overline{B}$ په محاسبوي ډول د شمېر ور دي (24.15). دا ازمويل ستونزمن نۀ دي چې f له $\overline{A}$ څخه $\overline{B}$ ته هم ډېر-پر-يو راکمونه ده؛ نو د دې ثبوت د لومړۍ برخې له مخې A او $\overline{A}$ دواړه په محاسبوي ډول د شمېر ور دي. ځکه A هم د 24.15 له مخې محاسبه کېدونکے دے. (په بديل ډول، ځکه شئ چې $\chi_A = \chi_B \circ f$؛ نو که χ_B محاسبه کېدونکې وي، χ_A هم محاسبه کېدونکې ده.) □

تمرين 24.21. فرض کړئ f له A څخه B ته ډېر-پر-يو راکمونه ده. وښيئ چې f له $\overline{A}$ څخه $\overline{B}$ ته هم ډېر-پر-يو راکمونه ده.

تمرين 24.22. وښيئ چې که $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ډېر-پر-يو راکمونه وي، نو $\chi_A = \chi_B \circ f$.

د تيورينګ راکمېدنې په نوم د راکمېدنې يو ډېر عمومي مفهوم په نورو سياقونو کښې ګټور دے، په ځانګړي ډول د ناپرېکړتيا د پايلو په ثبوت کښې. پام وکړئ چې د 24.16 له مخې د K_0 متمم K_0 ته نۀ راکمېږي، ځکه په محاسبوي ډول د شمېر ور نۀ دے. خو په شهودي ډول، که د K_0 په اړه د پوښتنو ځوابونه مو پيژندل، د هغې د متمم په اړه د پوښتنو ځوابونه به مو هم پيژندل. ستې A هغه وخت B ته د تيورينګ له مخې راکمېدونکے بلل کېږي چې په A کښې د پوښتنو ځوابونه د داسې محاسبه کېدونکې کړنلارې په وسيله وټاکل شي چې د B په اړه پوښتنې کوے شي. دا له ډېر-پر-يو راکمېدنې زيات ازاد دے، ځکه هلته (1) يوازې د B په اړه يوه پوښتنه کوے شئ، او (2) د "هو" ځواب بايد د A د پوښتنې په "هو" ځواب، او همداسې "نه" په "نه"، بدل شي. بيا هم که A، B ته د تيورينګ له مخې راکمېدونکے وي او B محاسبه کېدونکے وي، نو A هم محاسبه کېدونکے دے (که څه هم، لکه وليدل مو، ورته خبره د محاسبوي شمېر ورتيا دپاره نۀ پوره کېږي).

بايد د راکمېدنې د هغو بېلابېلو مفهومونو په اړه فکر وکړئ چې بحث مو پرې وکړ، او توپيرونه ئې درک کړئ. خو په دې څېړکې کښې به يوازې له ډېر-پر-يو راکمېدنې سره کار کوو. په ضمني ډول، په تېر پراګراف کښې د راکمېدنې دواړه ډولونه په محاسبوي پېچلتيا کښې ورته بڼې لري، خو دا زيات شرط ورسره وي چې تيورينګ ماشينونه په ځوحدي وخت کښې وچلېږي: د ډېر-پر-يو راکمېدنې پېچلتيايي بڼه کارپ راکمېدنه، او د تيورينګ راکمېدنې پېچلتيايي بڼه کوک راکمېدنه بلل کېږي.

24.17 بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر ور ستونه

تعريف 24.23. ستې A (د ډېر-پر-يو راکمېدنې لاندې) يو بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر ور ستې دے، که

1. A په محاسبوي ډول د شمېر ور وي، او

2. د هر بل په محاسبوي ډول د شمېر ورې ستې B دپاره $B \leq_m A$ وي.

په بله وينا، بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر ورې سټونه د ټولو ممکنه په محاسبوي ډول د شمېر ورې سټونو "تر ټولو ستونزمن" دي. دوي اجازه راکوي چې د هر په محاسبوي ډول د شمېر ورې ستې په اړه پوښتنو ته ځواب ووايو.

قضيه 24.24. K، K_0 او K_1 ټول بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر ورې سټونه دي.

ثبوت. د دې د لېدلو دپاره چې K_0 بشپړ دے، B هر په محاسبوي ډول د شمېر ورې ستې وي. نو د کوم شاخص e دپاره

$$B = W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

f هغه تابع وي چې $f(x) = \langle e, x\rangle$. بيا د هر طبيعي عدد x دپاره $x \in B$ هله او يوازې هله چې $f(x) \in K_0$ وي. په بله وينا، f، B، K_0 ته راکموي.

د دې د لېدلو دپاره چې K_1 بشپړ دے، پام وکړئ چې د 24.26 په ثبوت کښې مو K_0 ورته راکم کړے وو. نو د 24.18 له مخې هر په محاسبوي ډول د شمېر ورې ستې K_1 ته هم راکمول کېدے شي.

K_0 د درېدنې د جوړو ستې دے او K ته راکمول کېدے شي. د هرې داسې جوړې لپاره، د پارامیترونو له قضيې څخه د داسې پروګرام شاخص په محاسبه موندلے شو چې خپل ننوت پرېږدي او د لومړي مختص پروګرام پر دويم مختص چلوي. نو نوی پروګرام پر خپل شاخص هله او يوازې هله درېږي چې د لومړي مختص پروګرام پر دويم مختص ودرېږي. په دې ډول هرې جوړې ته همدا نوی شاخص ورمنسوبوو؛ له انتقاليت څخه د قطري ستې بشپړتيا رائي. □

تمرين 24.25. له K څخه K_0 ته يوه راکمونه ورکړئ.

نو څرګنده شوه چې تر اوسه مو د په محاسبوي ډول د شمېر ورې سټونو هره کلي بېلګه يا محاسبه کېدونکې ده، يا بشپړه. دا بايد عجيبه وبرېښي! ايا داسې په محاسبوي ډول د شمېر ورې سټونه شته چې نۀ محاسبه کېدونکي او نۀ بشپړ وي؟ ځواب هو دے، خو دا تر هغه وخته نۀ وه ثابته شوې چې د ۱۹۵۰مو کلونو په منځ کښې فريډبرګ او موچنيک په خپلوا که توګه ثابته کړه.

24.18 د راکمېدنې يوه بېلګه

رائځ د 24.20 يوه کارونه وګورو.

قضيه 24.26. فرض کړئ

$$K_1 = \{e : \varphi_e(0) \downarrow\}.$$

بيا K_1 په محاسبوي ډول د شمېر ورې دے، خو محاسبه کېدونکے نۀ دے.

ثبوت. څرنګه چې $K_1 = \{e : \exists s\, T(e, 0, s)\}$، نو د 24.11 له مخې K_1 په محاسبوي ډول د شمېر ورې دے.

د دې د نبودلو دپاره چې K_1 محاسبه کېدونکے نۀ دے، رائځ وښيو چې K_0 ورته راکمېدونکے دے.

دا لږ ستونزمن دے، ځکه د K_1 په کارولو سره يوازې د هغو محاسبو په اړه پوښتنې کولے شو چې له ځانګړي ننوت، 0، څخه پيلېږي. فرض کړئ يو هوښيار ملګرے لرئ چې د دې ډول پوښتنو ځوابونه درکولے شي (داسې ملګري د "اوراکلونو" په نوم پېژندل کېږي). بيا فرض کړئ څوک درته راشي او وپوښتي چې $\langle e, x\rangle$ په K_0 کښې دے که نه، يعنې ماشين e پر ننوت x درېږي که نه. يو کار دا کولے شئ چې بل ماشين e_x جوړ کړئ؛ دا ماشين د هر ننوت دپاره هغه ننوت له پامه غورځوي او پر ځاے ئې e پر ننوت x چلوي. نو څرګنده ده چې د ماشين e پر ننوت x درېدل له دې پوښتنې سره معادل دي چې ماشين e_x پر ننوت 0 (يا هر بل ننوت) درېږي که نه. بيا له خپل ملګري وپوښتئ چې دا نوی ماشين e_x پر ننوت 0 درېږي که نه؛ بدلې شوې پوښتنې ته د ملګري ځواب د اصلي پوښتنې ځواب درکوي. دا له K_0 څخه K_1 ته موخه شوې راکمونه راکوي.

د نړيوالې جزوي محاسبه کېدونکې تابع په کارولو سره، f هغه درې‌ځايېزه تابع وي چې داسې تعريفېږي:

$$f(x,y,z) \simeq \varphi_x(y).$$

پام وکړئ چې f خپل درېيم نوت يخې له پامه غورځوي۔ داسې شاخص e وتاکئ چې $f = \varphi_e^3$ وي؛ نو لرو:

$$\varphi_e^3(x,y,z) \simeq \varphi_x(y).$$

د n-m-s قضيې له مخې داسې تابع $s(e,x,y)$ شته چې د هر z دپاره

$$\begin{aligned}\varphi_{s(e,x,y)}(z) &\simeq \varphi_e^3(x,y,z)\\ &\simeq \varphi_x(y).\end{aligned}$$

د پورته غير رسمي استدلال په ژبه، $s(e,x,y)$ د هغه ماشين شاخص دے چې د هر نوت z دپاره هغه نوت له پامه غورځوي او $\varphi_x(y)$ محاسبه کوي۔

په ځانګړي ډول، لرو:

$$\varphi_x(y)\downarrow \quad \text{هله او يوازې هله چې} \quad \varphi_{s(e,x,y)}(0)\downarrow.$$

په بله وينا، $\langle x,y\rangle \in K_0$ هله او يوازې هله چې $s(e,x,y) \in K_1$ وي۔ نو هغه تابع g چې داسې تعريفېږي:

$$g(w) = s(e,(w)_0,(w)_1)$$

له K_0 څخه K_1 ته راکمونه ده۔ □

24.19 د هرځاے تعريف کېدو مسئله ناپرېکړه کېدونکې ده

راځئ د n-m-s قضيې د کارولو يوه بله بېلګه وګورو، څو وښيو چې يو څيز محاسبه کېدونکے نۀ دے۔ Tot د هرځاے تعريف شويو محاسبه کېدونکو تابعو د شاخصونو سټ وي، يعنې

$$\mathrm{Tot} = \{x : \varphi_x(y)\downarrow \text{، د هر } y \text{ دپاره}\}.$$

قضيه 24.27. Tot محاسبه کېدونکے نۀ دے۔

ثبوت. د دې د ليدلو دپاره چې Tot محاسبه کېدونکے نۀ دے، دا ښودل بس دي چې K ورته راکمېدونکے دے۔ $h(x,y)$ داسې تعريف کړئ:

$$h(x,y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } x \in K \text{ وي}\\ \uparrow & \text{که داسې نۀ وي۔}\end{cases}$$

پام وکړئ چې $h(x,y)$ يخې پر y تکيه نۀ لري۔ دا ليدل بايد ستونزمن نۀ وي چې h جزوي محاسبه کېدونکې ده: پر نوتونو x,y دا h په دې ډول محاسبه کوو چې لومړے تابع φ_x پر نوت x تقليدوو، که دا محاسبه ودرېږي، $h(x,y)$، 0 راګرځوي او درېږي۔ نو $h(x,y)$ يوازې $\mathrm{zero}(\mu s\ T(x,x,s))$ ده، چېرته چې zero ثابت صفر تابع ده۔

د n-m-s قضيې په کارولو داسې بنسټيزه بازګشتي تابع $k(x)$ شته چې د هر x او y دپاره

$$\varphi_{k(x)}(y) = \begin{cases} 0 & \text{که } x \in K \text{ وي}\\ \uparrow & \text{که داسې نۀ وي۔}\end{cases}$$

نو $\varphi_{k(x)}$ هله هرځاے تعريف شوې ده چې $x \in K$ وي، او که نه نو تعريف شوې نۀ ده۔ په دې توګه k له K څخه Tot ته راکمونه ده۔ □

په حقیقت کښې Tot آن په محاسبوي ډول د شمېر وړ هم نۀ دے؛ پېچلتیا ئې د "حسابي پوړیز نظام" په لا لوړه برخه کښې پرته ده۔ خو دلته به د دې پياوړتیا په اړه اندېښنه نۀ کوو۔

24.20 د رایس قضیه

که لږ فکر وکړئ، وبه وینئ چې د Tot ځانګړي جزئیات د 24.27 په ثبوت کښې هېڅ رول نۀ لري۔ موږ $h(x,y)$ داسې جوړ کړے و چې کټ مټ هغه وخت د ثابتې تابع $j(y) = 0$ په شان عمل وکړي چې x په K کښې وي؛ خو په همدغو حالاتو کښې مو د هرې بلې جزوي محاسبه کېدونکې تابع په شان هم عمل پرې کولے شو۔ دا مشاهده موږ ته اجازه راکوي یوه لا عمومي قضیه بیان کړو چې، په لنډ ډول، وایي د محاسبه کېدونکو تابعو هېڅ غیرابتذالي خاصیت د پرېکړې وړ نۀ دے۔

په یاد ولرئ چې φ_0، φ_1، φ_2، ...زموږ د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو معیاري شمېرنه ده۔

قضیه 24.28 (د رایس قضیه)**.** C د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو هر یو ست وي، او $A = \{n : \varphi_n \in C\}$ وي۔ که A محاسبه کېدونکے وي، نو یا خو C تش دے، یا C د ټولو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو ست دے۔

شاخصي ست داسې ست A دے چې که n او m هغه شاخصونه وي چې یوه تابع "محاسبه کوي"، نو یا n او m دواړه په A کښې دي، یا یو هم نۀ دے۔ دا لیدل ستونزمن نۀ دي چې په قضیه کښې ست A دا خاصیت لري۔ برعکس، که A شاخصي ست وي او C د هغو تابعو ست وي چې دا شاخصونه ئې محاسبه کوي، نو $A = \{n : \varphi_n \in C\}$۔

په دې اصطلاح کښې د رایس قضیه له دې وینا سره معادله ده چې هېڅ غیرابتذالي شاخصي ست د پرېکړې وړ نۀ دے۔ د قضیې د مطلب د پوهېدو دپاره ګټوره ده چې د پروګرامونو (مثلاً ستاسو په خوښه پروګرامي ژبه کښې) او د هغو د محاسبه کوونکو تابعو تر منځ توپیر روښانه کړو۔ د پروګرامونو (شاخصونو) په اړه، چې نحوي ځیزونه دي، یقیناً داسې پوښتنې شته چې محاسبه کېدونکې دي: ایا دا پروګرام تر 150 زیاتې نښې لري؟ ایا تر 22 زیاتې کښې لري؟ ایا د "وایل" جمله لري؟ ایا رشته "هېلو ورلډ" کله هم د "پرنټ" جملې د دلیل په توګه راځي؟ د رایس قضیه وایي چې د پروګرام د چلند په اړه هېڅ غیرابتذالي پوښتنه محاسبه کېدونکې نۀ ده۔ په دې کښې دا پوښتنې هم راځي: ایا پروګرام پر ننوت 0 درېږي؟ ایا کله هم درېږي؟ ایا کله هم جفت عدد راګرځوي؟

د رایس د قضیې ثبوت. فرض کړئ C نۀ تش دے او نۀ د ټولو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو ست، او A په C کښې د تابعو د شاخصونو ست وي۔ وبه ښیو چې که A محاسبه کېدونکے وای، د درېدنې مسئله مو حل کولے شوه؛ نو A محاسبه کېدونکے نۀ دے۔

ئې له دې چې عمومیت له لاسه ورکړو، فرض کولے شو چې هغه تابع f چې هېڅرته تعریف شوې نۀ ده، په C کښې نۀ ده (که نه، په لاندې استدلال کښې C او د هغې متمم سره بدل کړئ)۔ g په C کښې هره تابع وي۔ نظر دا دے چې که مو A پرېکړه کولے شو، د هغو شاخصونو چې f محاسبه کوي او هغو چې g محاسبه کوي، توپیر مو کولے شو؛ بیا مو همدغه ورټیا د درېدنې د مسئلې د حل دپاره کارولے شوه۔

طریقه ئې دا ده۔ د نړیوالو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو په کارولو دا تابع تعریفولے شو:

$$h(x,y) \simeq \begin{cases} \varphi_x(x) \uparrow \text{ که وي} & \text{تعریف شوې نۀ ده} \\ g(y) & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

د h د محاسبې دپاره لومړے د $\varphi_x(x)$ د محاسبې هڅه کوو؛ که دا محاسبه ودرېږي، بیا $g(y)$ محاسبه کوو؛ او که هغه محاسبه ودرېږي، وت ئې راګرځوو۔ په لا صوري ډول لیکلے شو:

$$h(x,y) \simeq P_0^2(g(y), \mathrm{Un}(x,x)).$$

چېرته چې $P_0^2(z_0, z_1) = z_0$ هغه 2-ځایزه پروجکشن تابع ده چې 0-م دلیل راګرځوي، او محاسبه کېدونکې ده۔

بیا h د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو ترکیب دے، او ښے ارخ کټ مټ هغه وخت تعریف شوے او له $g(y)$ سره برابر دے چې $\mathrm{Un}(x,x)$ او $g(y)$ دواړه تعریف شوي وي۔

پام وکړئ چې د هر ثابت x دپاره، که $\varphi_x(x)$ تعریف شوې نۀ وي، نو $h(x,y)$ د هر y دپاره تعریف شوې نۀ ده؛ او که $\varphi_x(x)$ تعریف شوې وي، نو $h(x,y) \simeq g(y)$۔ نو د x د هر ثابت قیمت دپاره $h(x,y)$ یا کټ مټ د f، یا کټ مټ د g په شان عمل کوي، او دا پرېکړه چې $\varphi_x(x)$ تعریف شوې ده که نه، د دې پرېکړې سره برابره ده چې له دې دوو څخه کوم حالت دے۔ خو دا بیا د دې پرېکړې سره برابره ده چې $h_x(y) \simeq h(x,y)$ په C کښې ده که نه، او که A محاسبه کېدونکے وای، همدا کار مو کولے شو۔

په لا صوري ډول، څرنګه چې h جزوي محاسبه کېدونکې ده، د کوم شاخص e دپاره له تابع φ_e سره برابره ده۔ د n-m-s قضیې له مخې داسې بنسټیزه بازګشتي تابع s شته چې د هر x دپاره $\varphi_{s(e,x)}(y) \simeq h_x(y)$ وي۔ x دپاره لرو چې که $\varphi_x(x) \downarrow$ وي، نو $\varphi_{s(e,x)}$ هماغه تابع ده چې g ده، او ځکه $s(e,x)$ په A کښې دے۔ له بلې خوا، که $\varphi_x(x) \uparrow$ وي، نو $\varphi_{s(e,x)}$ هماغه تابع ده چې f ده، او ځکه $s(e,x)$ په A کښې نۀ دے۔ په بله وینا، د هر x دپاره $x \in K$ هله او یوازې هله چې $s(e,x) \in A$ وي۔ که A محاسبه کېدونکے وای، K هم محاسبه کېدونکے و، چې تناقض دے۔ نو A محاسبه کېدونکے نۀ دے۔ □

د رایس قضیه ډېره پیاوړې ده۔ لاندې سمدستي نتیجه ئې د کارونې څو بېلګې ښیي۔

نتیجه 24.29. لاندې ستونه د پرېکړې وړ نۀ دي۔

1. $\{x : \varphi_x$ په قیمتونو کښې دے $17\}$ د
2. $\{x : \varphi_x$ ثابته ده$\}$
3. $\{x : \varphi_x$ هرځاے تعریف شوې ده$\}$
4. $\{x : \varphi_x(y) < \varphi_x(y')$، نو $\varphi_x(y') \downarrow$، او که $\varphi_x(y) \downarrow$، $y < y'$ هر کله چې$\}$

ثبوت. دا ټول غیرابتذالي شاخصي ستونه دي۔ □

24.21 د ثابت ټکي قضیه

رائځئ یو ځل بیا د درېدنې مسئله وګورو۔ د لنډمهالې ننېې په توګه $\ulcorner \varphi_x(y) \urcorner$ د $\langle x,y \rangle$ دپاره ولیکو؛ دا د $\varphi_x(y)$ د قیمت د یو "نوم" استازیتوب وکړئ۔ په دې ننېه د درېدنې د مسئلې د ناپرېکړتیا یو ثبوت بیا بیانوے شو۔

پوښتنه: ایا داسې محاسبه کېدونکې تابع h شته چې لاندې خاصیت ولري؟ د هر x او y دپاره

$$h(\ulcorner \varphi_x(y) \urcorner) = \begin{cases} 1 & \text{که } \varphi_x(y) \downarrow \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

ځواب: نه، که نه، دا جزوي تابع

$$g(x) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } h(\ulcorner \varphi_x(x) \urcorner) = 0 \text{ وي} \\ & \text{که داسې نۀ وي} \quad \text{تعریف شوې نۀ ده} \end{cases}$$

به محاسبه کېدونکې وه، او ځکه به ئې کوم شاخص e درلود۔ خو بیا لرو:

$$\varphi_e(e) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } h(\ulcorner \varphi_e(e) \urcorner) = 0 \text{ وي} \\ & \text{که داسې نۀ وي،} \quad \text{تعریف شوې نۀ ده} \end{cases}$$

چې په دې صورت کښې $\varphi_e(e)$ هله او یوازې هله تعریف شوې ده چې تعریف شوې نۀ وي، او دا تناقض دے۔

اوس هغه معادله وګورئ چې φ_e لري. دلته په يوه معنا د ځان-مراجعې يوه بېلګه شته: موږ د $\varphi_e(e)$ قيمت داسې برابر کړے چې په يوه ځانګړې طريقه پر $\ulcorner \varphi_e(e) \urcorner$ تکيه وکړي. د ثابت ټکي قضيه وايي چې دا کار په عمومي ډول کولے شو—يوازې د تناقضونو د ثابتولو دپاره نۀ.

24.30 د ثابت ټکي د قضيې د بيانولو دوه معادل شکلونه راکوي. د منطقي نظره، د دې بيانونو معادلتوب له دې راځې چې دواړه رښتيا دي؛ خو زموږ اصلي موخه دا ده چې هر يو په نېغه توګه له بل څخه راځي، نو د همدې قضيې د بديلو بيانونو په توګه اخيستل کېدے شي.

لم 24.30. لاندې بيانونه معادل دي:

1. د هرې جزوي محاسبه کېدونکې تابع $g(x,y)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره
$$\varphi_e(y) \simeq g(e,y).$$
2. د هرې محاسبه کېدونکې تابع $f(x)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره
$$\varphi_e(y) \simeq \varphi_{f(e)}(y).$$

ثبوت. (1) $\Rightarrow$ (2): ورکړې f ته g داسې تعريف کړئ چې $g(x,y) \simeq \mathrm{Un}(f(x),y)$ وي. (1) وکاروئ څو داسې شاخص e تر لاسه کړئ چې د هر y دپاره
$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &\simeq \mathrm{Un}(f(e),y)\\ &\simeq \varphi_{f(e)}(y).\end{aligned}$$

(2) $\Rightarrow$ (1): ورکړې g ته د n-m-s قضيه وکاروئ څو داسې f تر لاسه کړئ چې د هر x او y دپاره $\varphi_{f(x)}(y) \simeq g(x,y)$ وي. (2) وکاروئ څو داسې شاخص e تر لاسه کړئ چې
$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &\simeq \varphi_{f(e)}(y)\\ &\simeq g(e,y).\end{aligned}$$

په دې سره ثبوت بشپړېږي. په دې لړيو کښې جزوي برابري په دې مانا ده چې د هر نوت لپاره يا دواړه ارځونه تعريف دي او يو ارزښت لري، يا دواړه ناتعريف دي. □

مخکښې له دې چې وښيو بيان (1) رښتيا دے (او ځکه (2) هم)، فکر وکړئ چې دا څومره عجيبه خبره ده. e يو کمپيوټري پروګرام وګڼئ؛ بيان (1) وايي چې د هرې ورکړې جزوي محاسبه کېدونکې $g(x,y)$ دپاره داسې کمپيوټري پروګرام e موندلے شئ چې $g_e(y) \simeq g(e,y)$ محاسبه کوي. په بله وينا، داسې کمپيوټري پروګرام موندلے شئ چې يوه پر خپل پروګرام مراجعه کوونکې تابع محاسبه کوي.

قضيه 24.31. په 24.30 کښې دواړه بيانونه رښتيا دي. په ځانګړي ډول، د هرې جزوي محاسبه کېدونکې تابع $g(x,y)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره
$$\varphi_e(y) \simeq g(e,y).$$

ثبوت. اړين توکي لا د پورته درېدنې مسئلې په بحث کښې نغښتي دي. $\mathrm{diag}(x)$ داسې محاسبه کېدونکې تابع وي چې د هر x دپاره د تابع $f_x(y) \simeq \varphi_x(x,y)$ يو شاخص راګرځوي، يعنې
$$\varphi_{\mathrm{diag}(x)}(y) \simeq \varphi_x(x,y).$$

diag داسې تابع وګڼئ چې د يوې دوه‌ځايېزې تابع پروګرام د يوې يوځايېزې تابع په پروګرام بدلوي، او دا د اصلي پروګرام په لومړي دليل کښې د هغه خپل شاخص په ثابتولو تر لاسه کېږي. تابع diag په صوري ډول داسې تعريفېدے شي: لومړے s داسې تعريف کړئ:
$$s(x,y) \simeq \mathrm{Un}^2(x,x,y),$$

چېرته چې Un^2 يوه درې‌ځايېزه تابع ده چې د جزوي محاسبه کېدونکو دوه‌ځايېزو تابعو دپاره نړيواله ده۔ بيا د n-m-s قضيې له مخې داسې بنسټيزه بازګشتي تابع diag موندلے شو چې دا پوره کړي:

$$\varphi_{\mathrm{diag}(x)}(y) \simeq s(x, y).$$

اوس تابع l داسې تعريف کړئ:

$$l(x, y) \simeq g(\mathrm{diag}(x), y).$$

او $\ulcorner l \urcorner$ د l يو شاخص وي۔ په پای کښې $e = \mathrm{diag}(\ulcorner l \urcorner)$ وټاکئ۔ بيا د هر y دپاره لرو:

$$\begin{aligned}
\varphi_e(y) &\simeq \varphi_{\mathrm{diag}(\ulcorner l \urcorner)}(y) \\
&\simeq \varphi_{\ulcorner l \urcorner}(\ulcorner l \urcorner, y) \\
&\simeq l(\ulcorner l \urcorner, y) \\
&\simeq g(\mathrm{diag}(\ulcorner l \urcorner), y) \\
&\simeq g(e, y),
\end{aligned}$$

لکه چې غوښتل شوي ووـ □

دلته څه روان دي؟ فرض کړئ تاسو ته د داسې کمپيوټري پروګرام د ليکلو دنده درکړل شوې چې خپل متن چاپ کړي۔ بيا فرض کړئ چې په داسې پروګرامي ژبه کار کوئ چې د رشتو يو بډای او عجيب کتابتون لري۔ په ځانګړي ډول، فرض کړئ ستاسو پروګرامي ژبه داسې تابع diag لري: تابع diag يوه ننوت رشته s اخلي، په s کښې د 'x' نښې هره بېلګه مومي، او هغه د اصلي رشتې په اقتباس شوې بڼه بدلوي۔ د بېلګې په توګه، که دا رشته

```
world x hello
```

د ننوت په توګه ورکړل شي، تابع دا

```
world 'world x 'hello hello
```

د وت په توګه راګرځوي۔ په دې صورت کښې موخه شوے پروګرام ليکل اسان دي؛ ازمويلے شئ چې

```
'))'print(diag(x))print(diag(
```

کار سر ته رسوي۔ د C++ او جاوا په شان ډېرو عامو پروګرامي ژبو کښې هم همدغه نظر (په يو څه پېچلي پلېټنې سره) کار کوي۔

مورِ د ثابت ټکي د قضيې له ثبوت څخه يوازې څو کامه لرې يو۔ فرض کړئ د چاپ تابعې يوه بڼه $\mathrm{print}(x, y)$ يوه رشته x او بل عددي دليل y اخلي، او رشته x، y ځله چاپ کوي۔ بيا دا "پروګرام"

```
getinput(y);
y) ,')y) ,print(diag(x) 'getinput(y);print(diag(
```

پر ننوت y خپل ځان y ځله چاپ کوي۔ که د diag—print—getinput چوکاټ په هرې تابع $g(x, y)$ بدل کړو، دا تر لاسه کېږي:

```
y) ,')y) ,'g(diag(x)g(diag(
```

دا داسې پروګرام دے چې پر ننوت y، تابع g پر خپل پروګرام او y چلوي۔ که "اقتباس کول" د "يو شاخص کارولو" په توګه وګڼو، پورته ثبوت تر لاسه کوو۔

اوس دپاره که غواړئ ثبوت صوري چل، يا توره جادوګري، وکئ پروا نۀ کوي۔ خو بايد د پورته ورکړل شوي استدلال جزئيات بيا جوړ کړے شئ۔ کله چې د نابشپړتيا قضيې (او اړونده "د ثابت ټکي قضيه") ثابتوو، د دې د کار کولو د علت د پوهېدو په نورو لارو به بحث وکړو۔

همدغه نظر د "ثابت ټکي" يو ترکيبګر هم راکوے شي۔ فرض کړئ يو لامبډا ترم g لرئ، او داسې بل ترم k غواړئ چې k له gk سره β-معادل وي۔ زمونږ د نښيزو دودونو په کارولو ترمونه داسې تعريف کړئ:

$$\mathrm{diag}(x) = xx$$

او

$$l(x) = g(\mathrm{diag}(x))$$

يعنې l دا ترم دے: $\lambda x.\, g(xx)$۔ k ترم ll وي۔ بيا لرو:

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx)) \\ &\twoheadrightarrow g((\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

که

$$Y = \lambda g.\, ((\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx)))$$

واخلو، نو Yg او $g(Yg)$ يو ګډ ترم ته راکښې؛ ځکه $Yg \equiv_\beta g(Yg)$۔ دې ته "د کري ترکيبګر" ويل کښې۔ که پر ځاے ئې

$$Y = (\lambda xg.\, g(xxg))(\lambda xg.\, g(xxg))$$

واخلو، نو په حقيقت کښې Yg، $g(Yg)$ ته راکښې، چې لا پياوړے بيان دے۔ د Y دا وروستۍ بڼه "د ټيورينګ ترکيبګر" بلل کښې۔

24.22 د ثابت ټکي د قضيې کارول

د ثابت ټکي قضيه په اصل کښې اجازه راکوي چې جزوي محاسبه کښدونکې تابعې د هغو د شاخصونو په وسيله تعريف کړو۔ د بېلګې په توګه، داسې شاخص e موندلے شو چې د هر y دپاره

$$\varphi_e(y) = e + y.$$

د بلې بېلګې په توګه، د ثابت ټکي د قضيې ثبوت کارولے شو څو په جاوا يا C++ کښې داسې پروګرام جوړ کړو چې خپل متن چاپ کړي۔

رايادٍ کړئ چې که د هر e دپاره W_e د φ_e د تعريف ساحه وټاکو، نو لړۍ W_0، W_1، W_2، ...په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه شمېري۔ ځينې دا ستونه محاسبه کښدونکي دي۔ پوښتلے شو چې ايا داسې الګوريتم شته چې قيمت x د ننوت په توګه واخلي، او که W_x محاسبه کښدونکے وي، د هغه د ځانګړونکې تابع يو شاخص را وګرځوي؟ ځواب "نه" دے، داسې الګوريتم نشته:

قضيه 24.32. داسې جزوي محاسبه کښدونکې تابع f نشته چې دا خاصيت ولري: هر کله چې W_e محاسبه کښدونکے وي، نو $f(e)$ تعريف شوے وي او $\varphi_{f(e)}$ ئې ځانګړونکې تابع وي۔

ثبوت. f هره جزوي محاسبه کښدونکې تابع وي؛ داسې e به جوړ کړو چې W_e محاسبه کښدونکے وي، خو $\varphi_{f(e)}$ ئې ځانګړونکې تابع نۀ وي۔ د ثابت ټکي د قضيې په کارولو داسې شاخص e موندلے شو چې

$$\varphi_e(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } y = 0 \text{ او } \varphi_{f(e)}(0) \downarrow = 0 \text{ وي} \\ \text{که داسې نۀ وي۔} & \text{تعريف شوې نۀ ده} \end{cases}$$

يعنې e د ثابت ټکي د قضيې په دې تابع له پلي کولو تر لاسه کېږي:

$$g(x,y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } y = 0 \text{ او } \varphi_{f(x)}(0)\downarrow = 0 \text{ وي} \\ & \text{که داسې نۀ وي۔ تعريف شوې نۀ ده} \end{cases}$$

په غير رسمي ډول داسې ليدلے شو چې g جزوي محاسبه کېدونکې ده: پر نتوتونو x او y الګوريتم لومړے ګوري چې y له 0 سره برابر دے که نه۔ که برابر وي، الګوريتم $f(x)$ محاسبه کوي، او بيا نړيوال ماشين کاروي څو $\varphi_{f(x)}(0)$ محاسبه کړي۔ که دا وروستۍ محاسبه ودرېږي او 0 را وګرځوي، الګوريتم 0 را ګرځوي؛ که نه، الګوريتم نۀ درېږي۔ که د شاخص محاسبه پاے ته نۀ رسېږي، دغه الګوريتم هم نۀ درېږي۔ پر ناصفر نتوت هم نۀ درېږي۔

خو اوس پام وکړئ چې که $\varphi_{f(e)}(0)$ تعريف شوې او له 0 سره برابره وي، نو $\varphi_e(y)$ کټ مټ هغه وخت تعريف شوې ده چې y له 0 سره برابر وي، نو $W_e = \{0\}$۔ که $\varphi_{f(e)}(0)$ تعريف شوې نۀ وي، يا تعريف شوې خو له 0 سره برابره نۀ وي، نو $W_e = \emptyset$۔ په دواړو حالاتو کښې $\varphi_{f(e)}$ د W_e ځانګړونکې تابع نۀ ده: پر نتوت 0 يا ناسم ځواب ورکوي، يا ځواب نۀ ورکوي۔ د تعريف ساحه په هر صورت محاسبه کېدونکې ده۔ که د نوماندې تابع ارزښت پر ټاکلي شاخص ناتعريف وي، نو د قضيې شرط همدلته ماتېږي؛ که ارزښت تعريف وي، پورته استدلال ښيي چې راوتلے شاخص د اړيني ځانګړونکې تابع شاخص نۀ دے۔ □

24.23 د ځان-مراجعې په کارولو د تابعو تعريف

په عمومي ډول دا ګټوره ده چې تابعې د هغو په خپلو اصطلاحاتو کښې تعريف کړے شو۔ د بېلګې په توګه، ورکړو محاسبه کېدونکو تابعو k، l او m ته د ثابت ټکي لمه وايي چې داسې جزوي محاسبه کېدونکې تابع f شته چې د هر y دپاره دا معادله پوره کوي:

$$f(y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{که } l(y) = 0 \text{ وي} \\ f(m(y)) & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

په لا ځانګړي ډول، f بيا داسې تر لاسه کېږي:

$$g(x,y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{که } l(y) = 0 \text{ وي} \\ \varphi_x(m(y)) & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

او بيا د ثابت ټکي لمه کارول کېږي څو داسې شاخص e وموندل شي چې $\varphi_e(y) \simeq g(e,y)$ وي۔

د يوې محسوسې بېلګې دپاره د "تر ټولو لوی ګډ مقسوم عليه" تابع $\gcd(u,v)$ داسې تعريفېدے شي:

$$\gcd(u,v) \simeq \begin{cases} v & \text{که } u = 0 \text{ وي} \\ \gcd(\mathrm{mod}(v,u),u) & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

چېرته چې $\mathrm{mod}(v,u)$ پر u د v د وېش پاتې شونې څرګندوي۔ د ثابت ټکي لمې ته مراجعه ښيي چې gcd جزوي محاسبه کېدونکې ده۔ (په حقيقت کښې دا په پورته بڼه راوستل کېدے شي، چې y د جوړې $\langle u,v\rangle$ کوډ وګڼل شي۔) بيا پر u استقرا ښيي چې په حقيقت کښې gcd هرځاے تعريف شوې ده۔

البته داسې ځان-مراجع تعريفونه جوړولے شو چې له پورته بېلګو ډېر پېچلي وي۔ زياتره پروګرامي ژبې په يوه يا بله طريقه د تابعو تعريف په خپلو اصطلاحاتو کښې مني۔ پام وکړئ چې دا د هغې وړتيا په پرتله لږ حيرانوونکے دے چې يوه تابع د هغه الګوريتم د شاخص په وسيله تعريف کړو چې هماغه تابع محاسبه کوي؛ او د ثابت ټکي قضيه په بشپړ عموميت کښې همدا اجازه راکوي۔

برخه VI

تیورینګ ماشینونه

باب 25

د ټیورینګ ماشین محاسبې

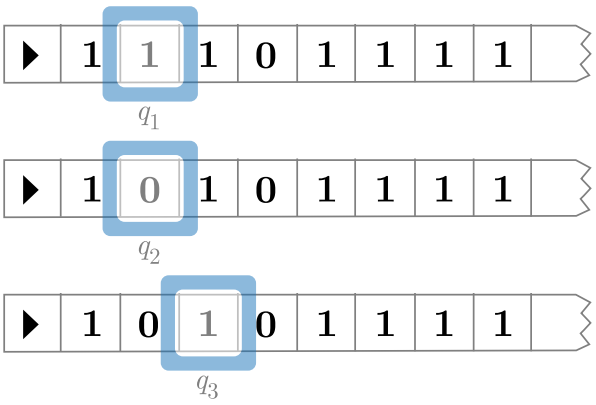
25.1 پېژندنه

دا څه معنا لري چې، مثلاً، له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته یوه تابع محاسبه کېدونکې وي؟ د لومړنیو او تر ټولو نامتو ځوابونو څخه یو دا دے چې تابع هغه وخت محاسبه کېدونکې ده چې د ټیورینګ ماشین په وسیله محاسبه کېدے شي۔ دا مفهوم الن ټیورینګ په 1936 کښې وړاندې کړ۔ د ټیورینګ ماشینونه د محاسبې د یو مدل بېلګه ده—دوي د "محاسبوي کړنلارې" نظر د تعریفولو یوه ریاضیاتي کړه لار ده۔ د دې کړه معنا تر بحث لاندې ده، خو په پراخه کچه منل شوې چې ټیورینګ ماشینونه د محاسبوي کړنلارو د ټاکلو یوه لار ده۔ که څه هم د "ټیورینګ ماشین" اصطلاح د خوځنده پرزو لرونکي فزیکي ماشین انځور ذهن ته راولي، په کړه معنا ټیورینګ ماشین یو سوچه ریاضیاتي جوړښت دے، او په همدې توګه د محاسبوي کړنلارې نظر مثالي کوي۔ مثلاً، مور د ټیورینګ ماشین د وخت یا حافظې پر اړتیاوو هېڅ بندیز نۀ ږدو: ټیورینګ ماشینونه یو څیز ان هغه وخت محاسبه کولے شي چې محاسبه له هغو ټولو ذرو څخه زیاته زېرمه یا زیات کامونه وغواړي چې په کاینات کښې شته۔

بنایي غوره وي چې ټیورینګ ماشین د یو ځانګړي ډول خیالي میکانیزم د پروګرام په توګه وګڼو۔ دا میکانیزم له یوې پټې او یو لوست-لیک سر څخه جوړ دے۔ زمور د ټیورینګ ماشینونو په بڼه کښې پټه په یوه لوري (بنې لوري ته) نامتناهي ده، او په مربعونو وېشل شوې، چې هر یو ئې د یوې متناهي الفبا یوه نښه لرلے شي۔ دا ډول الفباوې هر شمېر بېلابېلې نښې لرلے شي، خو مور به تر ډېره په درېیو بسنه کوو: ▷، 0 او 1۔ کله چې میکانیزم پیل شي، پټه تشه وي (یعنې هر مربع د 0 نښه لري)، پرته له تر ټولو کېڼ مربع څخه چې ▷ لري، او یو متناهي شمېر مربعونو څخه چې ننوت لري۔ په هر وخت کښې میکانیزم له متناهي شمېر حالتونو څخه په یوه کښې وي۔ په پیل کښې سر د ننوت تر ټولو کېڼ مربع، یعنې د پټې د پای نښې بنې لوري ته مربع، لولي او په یو ټاکلي لومړني حالت کښې وي۔ که ننوت تش وي، سر د پای نښې بنې لوري ته هماغه تش مربع لولي۔ د میکانیزم د چلېدو په هر ګام کښې د اوس لوستل کېدونکي مربع منځپانګه، د میکانیزم حالت او د ټیورینګ ماشین پروګرام په کډه ټاکي چې ورپسې څه کېږي۔ د ټیورینګ ماشین پروګرام د یوې جزوي تابع په توګه ورکول کېږي چې حالت q او نښه σ د ننوت په توګه اخلي، او دریځ $\langle q', \sigma', D\rangle$ را ګرځوي۔ هر کله چې میکانیزم په حالت q کښې وي او نښه σ لولي، د اوسنې مربع نښه په σ' بدلوي، سر د دې له مخې کېڼ، بنې لوري ته ځي یا پر ځاے پاتې کېږي چې D په ترتیب سره L، R یا N وي، او میکانیزم حالت q' ته ځي۔

د بېلګې په توګه، په 25.1 کښې حالت وګورئ۔ د ټیورینګ ماشین د پټې لیدونکې برخه په تر ټولو کېڼ مربع کښې د پټې د پای نښه ▷ لري، ورپسې درې 1 ګانې، یو 0، او بیا ځلور نورې 1 ګانې دي۔ سر له کېڼ لوري دریم مربع لولي، چې 1 لري، او په حالت q_1 کښې دے—وایو "ماشین په حالت q_1 کښې 1 لولي۔" که د ټیورینګ ماشین پروګرام د ننوت $\langle q_1, 1\rangle$ دپاره دریځ $\langle q_2, 0, N\rangle$ را وګرځوي، ماشین به اوس په دریم مربع کښې 1 په 0 بدل کړي، لوست-لیک سر به پر خپل ځاے پرېږدي، او حالت q_2 ته به واوړي۔ که بیا پروګرام د ننوت $\langle q_2, 0\rangle$ دپاره $\langle q_3, 0, R\rangle$ را وګرځوي، ماشین به 0 په بل 0 ولیکي (یعنې په عمل کښې به د لوست-لیک سر لاندې د پټې منځپانګه هماغسې پرېږدي)، یو مربع بنې لوري ته به لاړ شي، او حالت q_3 ته به ننوځي۔ او همداسې نور۔

وایو ماشین هغه وخت درېږي چې له داسې حالت q_n او نښې σ سره مخ شي چې د $\langle q_n, \sigma\rangle$ دپاره هېڅ لارښوونه نۀ وي، یعنې د ننوت $\langle q_n, \sigma\rangle$ دپاره د حالت بدلون تابع تعریف شوې نۀ وي۔ په بله وینا، ماشین د عملي کولو دپاره هېڅ لارښوونه نۀ لري، او په هماغه



شکل 25.1: يو تيورينګ ماشين چې خپل پروګرام عملي کوي.

ځاے کار بندوي. کله ناکله دربدل د ځانګړي دربدني حالت h په وسيله څرګندېږي. دا به وروسته په زياتو جزئياتو وښودل شي.

د تيورينګ د مقالې، "د محاسبه کېدونکو عددونو په اړه،" ښکلا دا ده چې هغه نۀ يوازې يو صوري تعريف وړاندې کوي، بلکې دا استدلال هم کوي چې تعريف د محاسبه کېدنې شهودي مفهوم رانغاړي. له تعريفه بايد څرګنده وي چې هره تابع چې د تيورينګ ماشين په وسيله محاسبه کېږي، په شهودي معنا محاسبه کېدونکې ده. تيورينګ دري ډوله استدلالونه وړاندې کوي چې معکوسه خبره هم رښتيا ده، يعنې هره تابع چې مورږ ئې په طبيعي ډول محاسبه کېدونکې ګڼو، د داسې ماشين په وسيله محاسبه کېدونکې ده. د تيورينګ په خپلو ټکو، دا دي:

1. شهود ته نېغه مراجعه.
2. د دوو تعريفونو د معادلتوب ثبوت (په هغه صورت کښې چې نوى تعريف زيات شهودي جاذبيت ولري).
3. د محاسبه کېدونکو عددونو د لويو ټولګيو بېلګې ورکول.

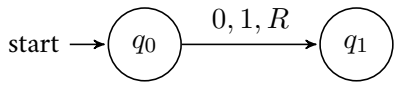
زمورږ موخه دا ده چې د محاسبه کېدنې مفهوم "په اصل کښې" تعريف کړو، يعنې د وخت او ځاے عملي محدوديتونه په پام کښې وانۀ خلو. البته، کله چې د محاسبه کېدنې تر ټولو پراخ تعريف ولرو، بيا د محدودو سرچينو لرونکې محاسبه څېړلے شو؛ دا د "محاسبوي پېچلتيا" په نوم مضمون زړه جوړوي.

تاريخي يادونه. الن تيورينګ په 1936 کښې تيورينګ ماشينونه اختراع کړل. که څه هم په هغه وخت کښې د هغه پاملرنه د لومړۍ درجې منطق پرېکړه کېدنې ته وه، دا مقاله د کمپيوټر د جوړښت د بنسټونو يوه پرېکنده مقاله بلل شوې ده. په مقاله کښې تيورينګ پر محاسبه کېدونکو حقيقي عددونو، يعنې هغو حقيقي عددونو چې اعشاري غځونې ئې محاسبه کېدونکې دي، تمرکز کوي؛ خو يادونه کوي چې د هغه مفهومونه پر طبيعي عددونو محاسبه کېدونکو تابعو او نورو ته اړول ستونزمن نۀ دي. پام وکړئ چې دا په 1941 کښې د لومړي کارکوونکي عمومي-موخې کمپيوټر له جوړېدو پوره پنځه کاله مخکښې وو (المانې کونراد زوزه دا د خپلو والدينو د کور په ناسته کوټه کښې جوړ کړ)، په بلېچلي پارک کښې د تيورينګ او د هغه د ملګرو د کوډ ماتوونکي کولوسس له جوړېدو اووه کاله مخکښې (1943)، د امريکايي اېنياک څخه نېه کاله مخکښې (1945)، په مانچستر کښې د لومړي برتانوي عمومي-موخې کمپيوټر—د مانچستر د کوچنۍ کچې ازمېښتي ماشين—له جوړېدو دولس کاله مخکښې (1948)، او د امريکايانو له خوا د بيناک له لومړۍ ازمويښې ديارلس کاله مخکښې (1949). د مانچستر کوچنۍ کچې ازمېښتي ماشين د لومړي زېرمه-پروګرام کمپيوټر ويار لري—پخوانې ماشينونه د هرې نوې دندې دپاره په لاس بيا سيمبندي کېدل.

25.2 د تيورينګ ماشينونو څرګندونه

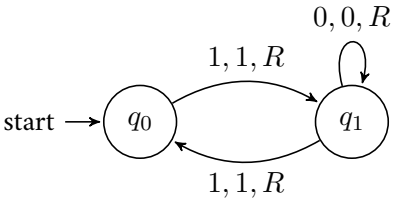
تيورينګ ماشينونه په ليديز ډول د حالت ډياګرامونو په وسيله نبودل کېدے شي. دا ډياګرامونه د حالت له هغو خانو جوړ دي چې غشي ئې سره نښلوي. لکه چې تمه کېږي، د حالت هره خانه د ماشين د يو حالت استازيتوب کوي. هر غشى د هغې لارښوونې استازيتوب

کوي چې له هماغه حالت څخه عمل کېدے شي، او د لارښوونې جزئيات د اړوند غشي دپاسه يا لاندې ليکل شوي وي۔ لاندې ماشين وګورئ، چې يوازې دوه دنني حالتونه، q_0 او q_1، او يوه لارښوونه لري:



په ياد ولرئ چې تيورينګ ماشين يو لوست-ليک سر او يوه پټه لري چې ننوت پرې ليکل شوے وي۔ لارښوونه داسې لوستل کېږي: که په حالت q_0 کښې 0 لولئ، يو 1 وليکئ، بيې لوري ته لاړ شئ، او حالت q_1 ته واوړئ۔ دا له دې سره معادل ده چې د حالت بدلون تابع $\langle q_1, 1, R\rangle$ په $\langle q_0, 0\rangle$ واړوي۔

بېلګه 25.1. جفت ماشين: لاندې تيورينګ ماشين هله اوازې هله درېږي چې پر پټه د 1 ګانو شمېر جفت وي (په دې فرض چې د پټې ټول 1 ګانې له لومړي 0 څخه مخکښې رائي)۔



د حالت ډياګرام له لاندې حالت بدلون تابع سره سمون لري:

$$\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R\rangle,$$
$$\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R\rangle,$$
$$\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R\rangle$$

پورته ماشين يوازې هغه وخت درېږي چې ننوت د کربنو جفت شمېر وي۔ که نه، ماشين (په نظري ډول) تر نامعلومې مودې کار ته دوام ورکوي۔ د هر ماشين او ننوت دپاره د ماشين تشکيلونه پرلهپسې څارلے شو، څو وت ئې وټاکو۔ د تشکيلونو صوري تعريف به وروسته ورکړو۔ اوس د تشکيلونو په اړه په شهودي ډول د ډياګرامونو د يوې لړۍ په توګه فکر کولے شو، چې د کار په بهير کښې په هره شېبه د ماشين حالت بنيي۔ تشکيلونه د پټې منځپانګه، د ماشين حالت او د لوست-ليک سر ځاے بنيي۔

رائځئ د جفت ماشين تشکيلونه هغه وخت پرلهپسې وڅارو چې د ځلورو 1 ګانو پر ننوت پېل شي۔ په دې صورت کښې تمه لرو چې ماشين ودرېږي۔ بيا به ماشين د درېيو 1 ګانو پر ننوت وچلوو، چې هلته به ماشين تل روان وي۔

ماشين په حالت q_0 کښې، د تر ټولو کېڼ 1 په لوستلو پېل کوي۔ د ماشين لومړنی حالت داسې بنودے شو:

$$\triangleright 1_0 1110\ldots$$

پورته تشکيل روښانه دے۔ لکه چې ليدل کېږي، ماشين په صفرم حالت کښې د تر ټولو کېڼ 1 په لوستلو پېل کوي۔ دا پر لومړي 1 د حالت د نوم په فرعي نښه بنودل کېږي۔ په دې ځاے کښې د عملي کېدو وړ لارښوونه $\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R\rangle$ ده، نو ماشين پر پټه بنې لوري ته ځي او حالت q_1 ته اوړي۔

$$\triangleright 11_1 110\ldots$$

ځرنګه چې ماشين اوس په حالت q_1 کښې يو 1 لولي، بايد لارښوونه $\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R\rangle$ "تعقيب" کړو۔ په نتيجه کښې دا تشکيل لاس ته رائي:

$$\triangleright 111_0 10\ldots$$

د ماشين د دوام سره قواعد يو ځل بيا په هماغه ترتيب عملي کېږي، او لاندې دوه تشکيلونه لاس ته رائي:

$$\triangleright 1111_1 0\ldots$$

$$\triangleright 11110_0 \ldots$$

ماشين اوس په حالت q_0 کښې يو 0 لولي۔ د حالت بدلون د ډياګرام له مخې په اسانه وينو چې د عملي کولو هېڅ لارښوونه نشته، نو ماشين درېدلے دے۔ معنا دا چې ننوت منل شوے دے۔

اوس فرض کړئ ماشين د درېيو 1 ګانو پر ننوت پيلوو۔ لومړني څو تشکيلونه ورته دي، ځکه هماغه لارښوونې عملي کېږي او يوازې د پټې په ننوت کښې لږ توپير شته:

$$\triangleright 1_0 110 \ldots$$

$$\triangleright 11_1 10 \ldots$$

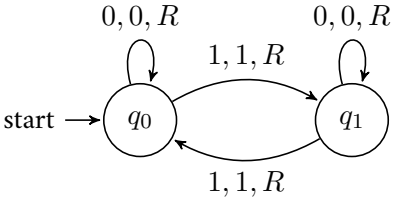
$$\triangleright 111_0 0 \ldots$$

$$\triangleright 1110_1 \ldots$$

ماشين اوس له ټولو 1 ګانو ځخه تېر شوے، او په حالت q_1 کښې يو 0 لولي۔ لکه چې په ډياګرام کښې ښودل شوې، د $\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R\rangle$ په بڼه يوه لارښوونه شته۔ ځرنګه چې پټه بڼې لوري ته تر نامعلومې مودې پورې له 0 ځخه ډکه ده، ماشين به دا لارښوونه تل عملي کوي، په حالت q_1 کښې به پاتې کېږي او لا پسې به بڼې لوري ته ځي۔ ماشين به هېڅکله ونۀ درېږي، او ننوت نۀ مني۔

دا خبره مهمه ده چې ټول ماشينونه نۀ درېږي۔ که درېدل په دې معنا وي چې د ماشين د عملي کولو لارښوونې خلاصې شي، نو داسې ماشين جوړولے شو چې هېڅکله نۀ درېږي: بس دا باوري کړو چې په هر حالت کښې د هرې نښې دپاره يو وتونکے غښی شته۔ په حالت q_0 کښې د 0 د لوستلو يوه لارښوونه په ور زياتولو جفت ماشين داسې بدلولے شو چې تل روان وي۔

بېلګه 25.2.



د ماشين جدولونه د ټيورينګ ماشينونو د ځرکندولو بله لار ده۔ د ماشين جدولونه د پټې الفبا پر x-محور، او د ماشين د حالتونو سټ پر y-محور نېيي۔ د جدول دننه، د هر حالت او نښې په ګډ ځاے کښې د لارښوونې پاتې برخه—نوې نښه، نوی حالت او د خوځښت لوری—ليکل کېږي۔ د ماشين جدولونه دا اسانه کوي چې ماشين په کوم حالت او د کومې نښې دپاره درېږي۔ په جدول کښې هر تش ځاے د ماشين د درېدو يو ممکن ټکے دے۔ د حالت د ډياګرامونو او د لارښوونو د ستونو پر خلاف، چې د ماشين د درېدو ځايونه پکښې تل سملاسي ځرکند نۀ وي، د ماشين په جدول کښې د تشو ځايونو په موندلو هر د درېدو ټکے ژر پېژندل کېږي۔

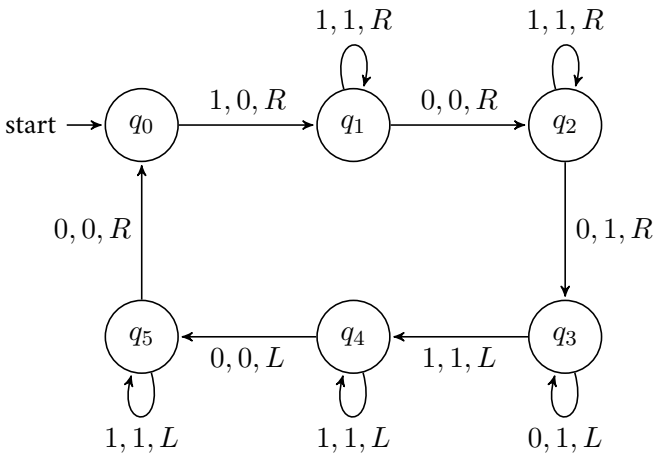
بېلګه 25.3. د جفت ماشين جدول دا دے:

$\triangleright$	1	0	
	$1, q_1, R$		q_0
	$1, q_0, R$	$0, q_1, R$	q_1

لکه چې وينو، ماشين هغه وخت درېږي چې په حالت q_0 کښې يو 0 لولي۔

تر اوسه مو يوازې هغه ماشينونه کتلي چې ننوت لولي او مني ئې۔ خو ټيورينګ ماشينونه د لوستلو او ليکلو دواړو ورټيا لري۔ د داسې ماشين يوه بېلګه (که څه هم ډېرې، ډېرې بېلګې شته) دوه‌چنده کوونکے دے۔ دوه‌چنده کوونکے چې پر پټه د n شمېر 1 ګانو له يوې ډلې سره پېل شي، د $2n$ شمېر 1 ګانو يوه ډله د وت په توګه ورکوي۔

بېلګه 25.4. مخکښې له دې چې دوه‌چنده کوونکے ماشين جوړ کړو، د مسئلې د حل دپاره يوه تګلاره جوړول مهم دي۔ ځرنګه چې ماشين (لکه چې مورِ تعريف کړے) دا نۀ شي ياد ساتلے چې څو 1 ګانې ئې لوستې دي، بايد د پټې د ټولو 1 ګانو د شمېر ساتلو يوه لار پيدا کړو۔ يوه داسې لار دا ده چې وت له ننوت ځخه په يو 0 جلا کړو۔ بيا ماشين له ننوت ځخه لومړے 1 پاکولے، د ننوت پر پاتې برخې



شکل 25.2: يو دوه‌چنده کوونکے ماشين

تېرېدلے، يو 0 پرېښودلے، او دوه نوي 1 ګانې ليکلے شي۔ بيا به ماشين بېرته لاړ شي، په نوت کښې به دويم 1 پيدا کړي، او هغه به هم دوه‌چنده کړي۔ د نوت د هر يو 1 په بدل کښې به د وت دوه 1 ګانې وليکي۔ د ماشين د تګ په ترڅ کښې د نوت په پاکولو باوري کولے شو چې هېڅ 1 پاتې نۀ شي او نۀ دوه ځله دوه‌چنده شي۔ کله چې ټول نوت پاک شي، پر پټه به $2n$ شمېر 1 ګانې پاتې وي۔ د لاس ته راغلي ټيورينګ ماشين د حالت ډياګرام په 25.2 کښې ښودل شوے دے۔

تمرين 25.5. يو خپل‌سرى نوت وټاکئ او په 25.4 کښې د دوه‌چنده کوونکي ماشين تشکيلونه پرله‌پسې وڅارئ۔

تمرين 25.6. د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټيورينګ ماشين جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو هره هغه رشته مني، يعنې پرې دربږي، چې د A ګانو شمېر ځې د B ګانو له شمېر سره برابر وي او ټول A ګانې له ټولو B ګانو مخکښې راشي؛ او هره هغه رشته ردوي، يعنې پرې نۀ دربږي، چې د A ګانو شمېر د B ګانو له شمېر سره برابر نۀ وي يا ټولې A ګانې له ټولو B ګانو مخکښې رانۀ شي۔ (مثلاً، ماشين بايد $AABB$ او $AAABBB$ ومني، خو AAB او $AABBAABB$ دواړه رد کړي۔)

تمرين 25.7. د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټيورينګ ماشين جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو هره رشته α د نوت په توګه واخلي او نقل ځې کړي، ځو د $\alpha\alpha$ په بڼه وت پيدا کړي۔ (مثلاً، د $ABBA$ نوت بايد د $ABBAABBA$ وت ورکړي۔)

تمرين 25.8. الفبايي؟: د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټيورينګ ماشين جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو يوه متناهي لړۍ د نوت په توګه ورکړل شي، نو وګوري چې ټولې A ګانې د ټولو B ګانو کښې لوري ته راځي که نه۔ ماشين بايد د نوت رشته پر پټه پرېږدي، او که رشته "الفبايي" وي ودربږي، او که نۀ وي تل په کړۍ کښې وچلېږي۔

تمرين 25.9. الفبايي کوونکے: د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټيورينګ ماشين جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو يوه متناهي لړۍ د نوت په توګه واخلي او داسې ځې بيا ترتيب کړي چې ټولې A ګانې د ټولو B ګانو کښې لوري ته راشي۔ (مثلاً، لړۍ $BABAA$ بايد په $AAABB$، او لړۍ $ABBABB$ بايد په $AABBBB$ بدله شي۔)

25.3 ټيورينګ ماشينونه

د ټيورينګ ماشين د جوړښت صوري تعريف مجرد ښکاري، خو په اصل کښې ساده دے: دا يوازې هغه ټول معلومات په يوه رياضياتي جوړښت کښې رانغاړي چې د ټيورينګ ماشين د کار د تاکلو دپاره پکار دي۔ په دې کښې دا شامل دي: (1) ماشين په کومو حالتونو کښې اوسېدلے شي، (2) پر پټه کومې نښې روا دي، (3) ماشين بايد په کوم حالت کښې پيل وکړي، او (4) د ماشين د لارښوونو ستې څه دے۔

تعريف 25.10 (تيورينګ ماشين)**.** يو تيورينګ ماشين M هغه څلوريز $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ دے چې له لاندې توکو جوړ دے:

1. د حالتونو يو متناهي ست Q،
2. يوه متناهي الفبا Σ چې $\triangleright$ او 0 پکښې شامل دي،
3. يو لومړنی حالت $q_0 \in Q$،
4. د لاربښوونو يو متناهي ست $\delta : Q \times \Sigma \nrightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$۔

جزوي تابع δ ته د M د حالت بدلون تابع هم ويل کېږي۔

مورِ فرض کوو چې پټه يوازې په يوه لوري کښې نامتناهي ده۔ ځکه نو کټوره ده چې ځانګړې نښه $\triangleright$ د پټې د کينې پای د نښې په توګه وټاکو۔ په دې سره د تيورينګ ماشين پروګرامونه په اسانۍ پوهېدے شي چې کله له پټې څخه د "لوېدو په خطر" کښې دي۔ مورِ دا فرض کولے شو چې دا نښه هېڅکله نۀ بدلېږي، يعنې که $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \triangleright, x\rangle$ تعريف شوې وي، نو $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \triangleright, x\rangle$ وي۔ ځينې درسي کتابونه دا کار کوي؛ مورِ ئې نۀ کوو۔ د خپل تيورينګ ماشين د جوړولو پر وخت يوازې دومره پام وکړئ چې $\triangleright$ هېڅکله بدله نۀ کړي۔ سربېره پر دې، داسې حالتونه هم شته چې د دې نښې د بدلولو اجازه څه کټور انعطاف برابروي۔

بېلګه 25.11. جفت ماشين: جفت ماشين په صوري ډول هغه څلوريز $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ دے چې

$$\begin{aligned} Q &= \{q_0, q_1\} \\ \Sigma &= \{\triangleright, 0, 1\}, \\ \delta(q_0, 1) &= \langle q_1, 1, R\rangle, \\ \delta(q_1, 1) &= \langle q_0, 1, R\rangle, \\ \delta(q_1, 0) &= \langle q_1, 0, R\rangle. \end{aligned}$$

25.4 تشکيلونه او محاسبې

هغه مخکښنی بحث را ياد کړئ چې د جفت ماشين تشکيلونه مو پکښې يو په بل پسې څارل۔ د پټې، لوست-ليک سر او تيورينګ ماشين پروګرام خيالي ميکانيزم په حقيقت کښې يوازې د تيورينګ ماشين د محاسبې د ليدلو يوه شهودي لار ده۔ په صوري ډول، پر يوه ټاکلي ننوت د تيورينګ ماشين محاسبه د تشکيلونو د يوې لړۍ په توګه تعريفولے شو—او تشکيل په خپل وار د نښو يوه لړۍ (چې د محاسبې په يوه ټاکلي پراو کښې د پټې له منځپانګې سره سمون لري)، د لوست-ليک سر د ځاے نښودونکے يو عدد، او يو حالت دے۔ د دې توکو په وسيله ټاکلے شو چې تيورينګ ماشين M پر يوه ټاکلي ننوت څه محاسبه کوي۔

تعريف 25.12 (تشکيل)**.** د تيورينګ ماشين $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ يو تشکيل هغه درېيز $\langle C, m, q\rangle$ دے چې

1. $C \in \Sigma^*$ د Σ د نښو يوه متناهي لړۍ ده،
2. $m \in \mathbb{N}$ يو داسې عدد دے چې $m < \text{len}(C)$، او
3. $q \in Q$۔

په شهودي ډول، لړۍ C د پټې منځپانګه ده (له تر ټولو کينې مربع څخه تر وروستي ناڅش يا مخکښې ليدل شوي مربع پورې د ټولو مربعونو نښې)، m د هغه مربع شمېره ده چې لوست-ليک سر ئې لولي (تر ټولو کينې مربع په 0 شمېرلو سره)، او q د ماشين اوسنی حالت دے۔

د تيورينګ ماشين ممکن ننوت د نښو يوه لړۍ ده، او عموماً داسې لړۍ وي چې يو عدد په يوه بنه کوډوي۔ د تيورينګ ماشين لومړنی تشکيل هغه تشکيل دے چې ماشين پکښې پر همدغه ننوت کار پيلوي: پټه د پټې د پای نښه لري او سملاسي ورپسې بنې لوري ته پر مربعونو ننوت ليکل شوے وي، لوست-ليک سر د ننوت تر ټولو کينې مربع (يعنې د کينې پای د نښې بنې لوري ته مربع) لولي، او ميکانيزم په ټاکلي لومړني حالت q_0 کښې وي۔

تعریف 25.13 (لومړنی تشکیل)**.** د ناتش نښت $I \in \Sigma^*$ دپاره د M لومړنی تشکیل دا دے:

$$\langle \triangleright \frown I, 1, q_0 \rangle.$$

که نښت تشه لړی وي، لومړنی تشکیل دا دے:

$$\langle \triangleright \frown 0, 1, q_0 \rangle.$$

نښه $\frown$ د یوځاے کولو دپاره ده—د نښت رشته د کین پای د نښې سملاسي بنې لوري ته پیلږي۔

تعریف 25.14. وایو چې تشکیل $\langle C, m, q \rangle$ په یوه ګام کښې تشکیل $\langle C', m', q' \rangle$ ورکوي (د M له مخې)، هله او یوازې هله چې

1. د C m-مه نښه σ وي،
2. د M د لارښوونو ست وټاکي چې $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$،
3. د C' m-مه نښه σ' وي، او
4. (a) $D = L$ وي، او که $m > 0$ وي نو $m' = m - 1$، او که $m = 0$ وي نو $m' = 0$، یا
   (b) $D = R$ او $m' = m + 1$ وي، یا
   (c) $D = N$ او $m' = m$ وي،
5. که $m' = \text{len}(C)$ وي، نو $\text{len}(C') = \text{len}(C) + 1$ او د C' m'-مه نښه 0 ده۔ که نۀ وي، $\text{len}(C') = \text{len}(C)$۔
6. د هر داسې i دپاره چې $i < \text{len}(C)$ او $i \neq m$ وي، $C'(i) = C(i)$،

تعریف 25.15. پر نښت I د M یوه چلونه د M د تشکیلونو داسې لړی C_i ده چې C_0 د نښت I دپاره د M لومړنی تشکیل وي، او هر C_i په یوه ګام کښې C_{i+1} ورکوي۔

وایو چې M پر نښت I له k ګامونو وروسته درېږي که $C_k = \langle C, m, q \rangle$ وي، د C m-مه نښه σ وي، او $\delta(q, \sigma)$ تعریف شوې نۀ وي۔ په دې صورت کښې د نښت I دپاره د M وت O هله ټاکل کېږي چې O د نښو داسې رشته وي چې یا تشه وي او یا په 0 نۀ ختمېږي، او د کوم $j \in \mathbb{N}$ دپاره $C = \triangleright \frown O \frown 0^j$ وي۔ که داسې رشته او طبیعي عدد شتون ونۀ لري، دې درېدو ته وت نۀ ټاکل کېږي۔ که وت موجود وي، یګڼا دے: د پټې له لومړۍ نښې وروسته یوازې د پای تشې نښې لرې کوو۔ (0^j د j شمېر 0 نښو یوه لړی ده۔)

د دې تعریف له مخې د M هر ټاکل شوی وت O تل له 0 پرته په بلې نښې ختمېږي؛ یا که په وخت k کښې ټوله پټه له 0 څخه ډکه وي (له تر ټولو کېنې $\triangleright$ پرته)، نو O تشه رشته ده۔ هغه درېدلې چلونه چې د پای نښې له اړینې بنې سره نۀ وي، هېڅ وت نۀ لري۔

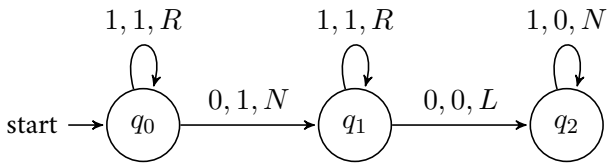
25.5 د عددونو یوګونې څرګندونه

ټیورینګ ماشینونه پر خپله پټه د لیکل شوو نښو پر لړیو کار کوي۔ د ټیورینګ ماشین د الفبا له مخې، د نښو دا لړی بېلابېل نښوتونه او وټونه څرګندوے شي۔ البته، هغه ټیورینګ ماشینونه ځانګړې پاملرنه غواړي چې حسابي تابعې، یعنې د طبیعي عددونو تابعې، محاسبه کوي۔ د مثبتو صحیح عددونو د څرګندولو یوه ساده لار دا ده چې د یوې نښې 1 د لړیو په توګه کوډ شي۔ که $n \in \mathbb{N}$ وي، نو 1^n دې هغه وخت تشه لړی وي چې $n = 0$ وي؛ او که نۀ وي، هغه لړی دې وي چې کره n شمېر 1 نښې لري۔

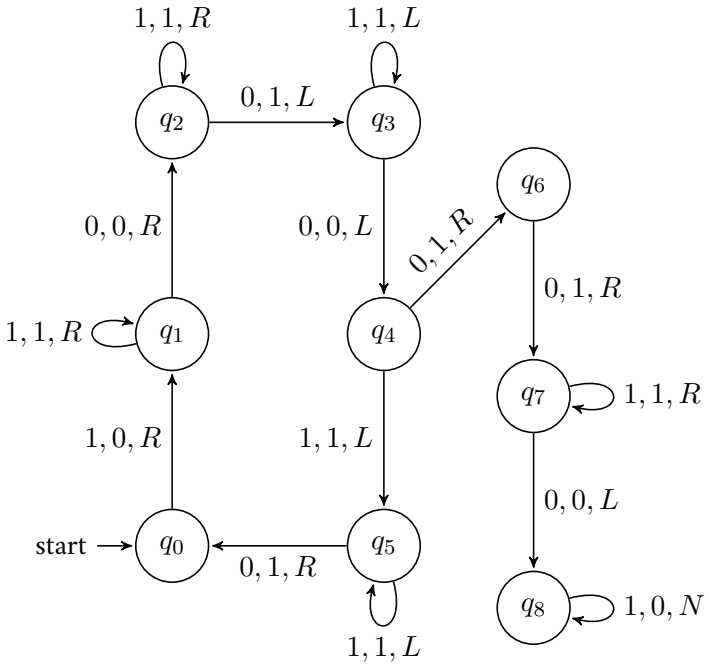
تعریف 25.16 (محاسبه)**.** ټیورینګ ماشین M هله او یوازې هله تابع $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ محاسبه کوي چې M پر دې نښت ودرېږي:

$$1^{n_1}01^{n_2}0 \ldots 01^{n_k}$$

او وت ئې $1^{f(n_1,\ldots,n_k)}$ وي۔



شکل 25.3: هغه ماشين چې $f(x, y) = x + y$ محاسبه کوي



شکل 25.4: هغه ماشين چې $f(x) = 2x$ محاسبه کوي

تمرين 25.17. دا تعريف کړئ چې ټيورينګ ماشين M کله تابع $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}^m$ محاسبه کوي.

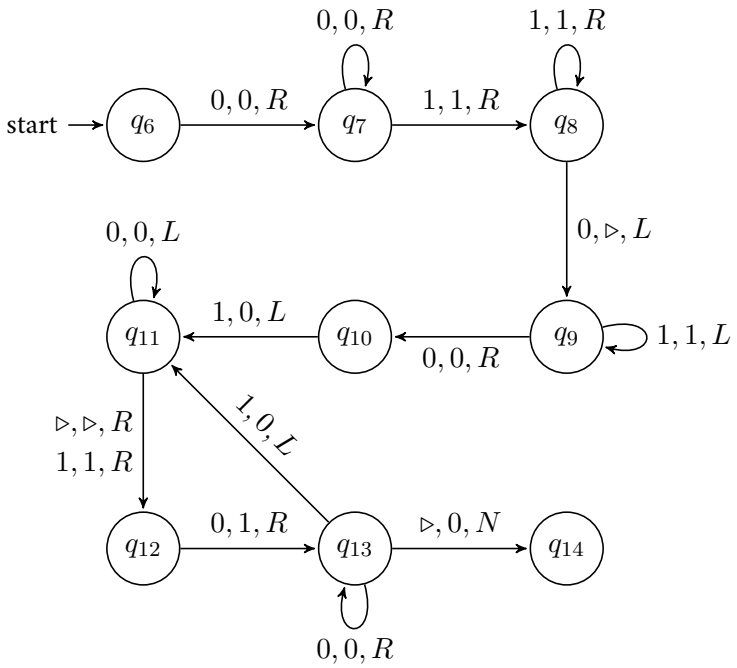
بيلګه 25.18. جمع: رائځ داسې ماشين جوړ کړو چې تابع $f(n, m) = n + m$ محاسبه کړي. د دې دپاره داسې ماشين پکار دے چې پر پټه د n او m اوږدوالي لرونکو د 1 دوو غونډونو سره پيل وکړي، او د $n + m$ شمېر 1 ګانو په يوه غونډ ودرېږي. د 1 د ننوت دوارې غونډونه په يوه 0 سره بيلېږي؛ نو يوه لار دا ده چې په هغه مربع کښې يوه کرښه وليکو چې 0 لري، او وروستۍ 1 پاکه کړو.

تمرين 25.19. په 25.18 کښې د ماشين تشکيلونه د ننوت $\langle 3, 2 \rangle$ دپاره يو په بل پسې وڅارئ. که ماشين $0 + 0$ محاسبه کړي، څه پېښېږي؟

په 25.4 کښې مو د داسې ټيورينګ ماشين بيلګه ورکړه چې د 1 ټنبو يوه لړۍ د ننوت په توګه اخلي او پر پټه د هغې د دوه‌چنده شمېر 1 ټنبو په لړۍ درېږي—يعنې دوه‌چنده کوونکے ماشين. خو څرنګه چې په وت کښې د 1 ټنبو د دوه‌چنده غونډ کيڼ لوري ته 0 ټنبې شته، نو دا په حقيقت کښې تابع $f(x) = 2x$ نۀ محاسبه کوي، که څه هم ښايي تاسو داسې ګڼلې وي. مورږ به د دې د سمولو دوه لارې وښيو.

بيلګه 25.20. په 25.4 کښې ماشين تابع $f(x) = 2x$ محاسبه کوي. دا ماشين د 25.4 د ماشين په شان د ننوت د هرې 1 په بدل کښې ننوت نۀ پاکوي او په لړۍ ټنې لوري کښې دوه 1 ټنبې نۀ ليکي، بلکې د ننوت د هرې 1 دپاره ټنې لوري ته يوه 1 ور زياتوي. دا بايد په ياد وساتي چې ننوت چېرته ختمېږي؛ نو د ننوت او ور زياتو شوو کرښو تر منځ يوه 0 پرېږدي او په پای کښې ئې په 1 ډکوي. مورږ بايد دا هم "په ياد" ولرو چې په ننوت کښې چېرته يو؛ نو د ننوت په غونډ کښې يوه 1 په لنډمهاله توګه په 0 بدلوو.

بيلګه 25.21. د تابع $f(x) = 2x$ د محاسبې دويمه شونتيا دا ده چې اصلي دوه‌چنده کوونکے ماشين وساتو، خو په پای کښې داسې حالتونه او لارښوونې ور زياتې کړو چې د کرښو دوه‌چنده غونډ د پټې تر ټولو کيڼ لوري ته يوسي. په 25.5 کښې ماشين همدا وروستۍ



شکل 25.5: د 1 نښو د يو غوندِ کيڼ لوري ته وړل

برخه ترسره کوي: که دا پر داسې پټه پيل شي چې لومړۍ د 0 نښو يو غوندِ او بيا د 1 نښو يو غوندِ لري (او سر د 0 نښو د غوندِ په هر ځاۍ کښې وي)، نو 1 نښې يوه يوه پاکوي او د پټې په پيل کښې ئې ليکي. د دې د معلومولو دپاره چې کار کله بشپړ شو، ماشين لومړۍ د 1 نښو د غوندِ پای په $\triangleright$ نښه نښانوي، او دا نښه په پای کښې پاکېږي. موږ د حالتونو شمېرل له q_6 څخه پيل کړي، ځو دوي دوه‌چنده کوونکي ماشين ته ور زياتېدۍ شي. تاسو يوازې يوې اضافي لارښوونې ته اړتيا لرئ: $\delta(q_0, 0) = \langle q_6, 0, N\rangle$؛ يعنې له q_0 څخه q_6 ته يو داسې غشی چې نښه ئې $0, 0, N$ وي. (يوه نرۍ ستونزه شته: لاس ته راغلے ماشين د نتوت $x = 0$ دپاره کار نۀ کوي. موږ دا د تمرين په توګه پرېږدو.)

تمرين 25.22. په 25.21 کښې مو داسې ماشين بيان کړ چې د 25.2 د دوه‌چنده کوونکي ماشين او د 25.5 د لېږدوونکي ماشين له يوځاۍ کولو څخه جوړ دۍ. که دا يوځاۍ شوۍ ماشين پر نتوت $x = 0$، يعنې پر تشه پټه پيل کړئ، څه پېښېږي؟ ماشين به څنګه سم کړئ چې په دې صورت کښې د $2x = 0$ له وت سره ودرېږي؟ (تاسو بايد دا د يوه حالت او يوه حالت بدلون په ور زياتولو وکړۍ شئ.)

تمرين 25.23. تفريق: داسې ټيورينګ ماشين طرح کړئ چې د n او m اوږدوالي لرونکي د کښو دوه ناتشې رشتې د نتوت په توګه ورکړل شي، چې $n > m$، نو تابع $f(n, m) = n - m$ محاسبه کړي.

تمرين 25.24. مساوات: داسې ټيورينګ ماشين طرح کړئ چې لاندې تابع محاسبه کړي:

$$\text{equality}(n, m) = \begin{cases} 1 & \text{که } n = m \text{ وي} \\ 0 & \text{که } n \neq m \text{ وي} \end{cases}$$

چې پکښې n او $m \in \mathbb{Z}^+$ دي.

تمرين 25.25. د تابع $\min(x, y)$ د محاسبې دپاره يو ټيورينګ ماشين طرح کړئ، چې x او y داسې مثبت صحيح عددونه وي چې پر پټه د 1 نښو په رشتو څرګند شوي او په يوه 0 بېل شوي وي. تاسو د ماشين په الفبا کښې اضافي نښې کارولے شئ.

تابع min له خپلو ارزښتمنو څخه تر ټولو کوچنۍ ارزښت تاکي؛ نو $\min(3, 5) = 3$، $\min(20, 16) = 16$، او $\min(4, 4) = 4$، داسې نور.

تعريف 25.26. ټيورينګ ماشين M هله او يوازې هله جزوي تابع $f : \mathbb{N}^k \nrightarrow \mathbb{N}$ محاسبه کوي چې

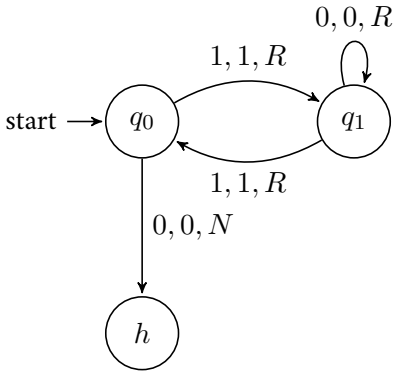
1. که $f(n_1, \ldots, n_k) = m$ وي، نو M پر ننوت $1^{n_k} \frown 0 \frown \ldots \frown 0 \frown 1^{n_1}$ د وت 1^m سره درېږي.
2. که $f(n_1, \ldots, n_k)$ تعريف شوې نۀ وي، نو M ېخې نۀ درېږي، يا داسې درېږي چې معتبر وت ورته نۀ تاکل کېږي، يا له داسې وت سره درېږي چې د 1 نښو يوازينۍ غوندې نۀ وي.

25.6 درېدني حالتونه

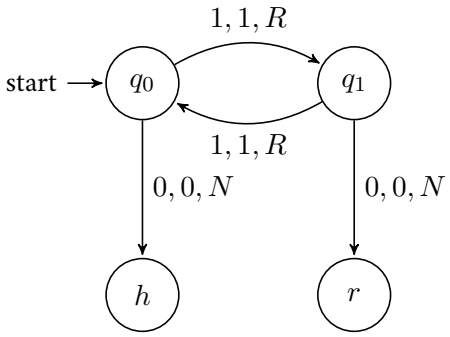
که څه هم موږ خپل ماشينونه داسې تعريف کړي چې يوازې د عملي کېدونکې لارښوونې د نشتوالي پر وخت درېږي، د ټيورينګ ماشينونو په عامو څرګندونو کښې يو ځانګړی درېدنی حالت h وي، داسې چې $h \in Q$.

د درېدني حالت تر شا نظر ساده دے: کله چې ماشين خپل کار بشپړ کړي (د ننوت منلو ته چمتو وي، يا د وت ليکل ئې بشپړ کړي وي)، داسې حالت h ته ننوځي چې هلته درېږي. ځينې ماشينونه دوه درېدني حالتونه لري: يو ننوت مني او بل ننوت ردوي.

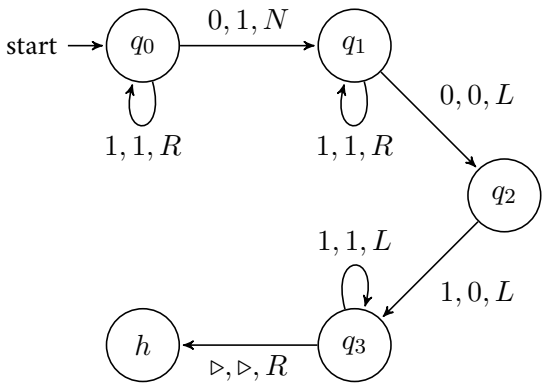
بېلګه 25.27. درېدني حالتونه. د دې مفهوم د روښانولو دپاره رائځ د جفت ماشين له يو بدلون څخه پيل وکړو. د دې پر ځاے چې ماشين د جفت ننوت په صورت کښې په حالت q_0 کښې ودرېږي، يوه لارښوونه ور زياتوے شو چې ماشين درېدني حالت ته واستوي.



رائځ بېلګه نوره هم پراخه کړو. کله چې ماشين ومومي چې ننوت طاق دے، هېڅکله نۀ درېږي. موږ د کړۍ وهونکې لارښوونې پر ځاے داسې لارښوونه ايښودے شو چې رد حالت r ته ځي، او په دې توګه ماشين ته يو رد حالت ور زياتوے شو.



د ځانګړي درېدني حالت زياتول د دې په ځېر حالتونو کښې کټور وي، ځکه په څرګنده ښيي چې ماشين تاکلي ننوتونه کله مني يا ردوي. خو پام کول مهم دي چې د ځانګړي درېدني حالت په زياتولو هېڅ محاسبوي ځواک نۀ زياتېږي. همداراز د درېدو لږ صوري مفهوم خپل کټې لري. د درېدو هغه تعريف چې تر اوسه مو په دې څېرکي کښې کاروے، د درېدو مسئلې ثبوت شهودي او څرګندول ئې اسانه کوي. له همدې امله موږ خپل اصلي تعريف ته دوام ورکوو.



شکل 25.6: يو منضبط جمع کوونکے ماشين

25.7 منضبط ماشينونه

په برخه 25.6 کښې مو هغه ټيورينګ ماشينونه وڅېړل چې يو ټاکلی درېدنی حالت h لري—داسې ماشينونه، کې ېخې درېږي، هرومرو په حالت h کښې درېږي۔ په دې معنا د يوه درېدني حالت لرونکي ماشينونه د هغو ټيورينګ ماشينونو په پرتله ډېر "منضبط" دي چې مور ېې په عمومي ډول منو۔ نور بندیزونه هم د ټيورينګ ماشينونو پر چلند لګوو شو۔ مثلاً، مور ټيورينګ ماشينونه له دې هم ېې دي منع کړي چې کله د پټې د پای نښه پر مربع 0 پاکه کړي، يا له مربع 0 څخه کېن لوري ته د تلو هڅه وکړي۔ (زمور تعريف وايي چې په دې صورت کښې سر بس پر مربع 0 پاتې کېږي؛ په نورو تعريفونو کښې ماشين درېږي۔) همداراز کله ناکله دا فرض هم کېتور وي چې ټيورينګ ماشين، کې ېخې درېږي، پر مربع 1 ودرېږي۔

تعريف 25.28. ټيورينګ ماشين M هله او يوازې هله منضبط دے چې

1. يو ټاکلی يوازينی درېدنی حالت h ولري،
2. کې ېخې درېږي، د مربع 1 د لوستلو پر وخت ودرېږي،
3. پر مربع 0 د $\triangleright$ نښه هېڅکله پاکه نه کړي، او
4. له مربع 0 څخه کېن لوري ته د تلو هڅه هېڅکله ونه کړي۔

مور مخکښې بحث کړے چې هر ټيورينګ ماشين په داسې ماشين بدلېدے شي چې همانغه چلند او يو ټاکلی درېدنی حالت ولري۔ دا کار يوازې د نوي حالت h په زياتولو، او د هر داسې جوړې $\langle q, \sigma \rangle$ دپاره د لاربنوونې $\delta(q, \sigma) = \langle h, \sigma, N \rangle$ په زياتولو کېږي چې اصلي δ پرې تعريف شوې نه وي۔ کې څه هم ثبوت ېې سترے کوونکے دے، خو دا رښتيا ده چې هر ټيورينګ ماشين M په داسې منضبط ټيورينګ ماشين M' بدلېدے شي چې پر همانغو نوتونو درېږي او همانغه وت پيدا کوي۔ مثلاً، کې ټيورينګ ماشين ودرېږي او پر مربع 1 نه وي، داسې لاربنوونې ور زياتوے شو چې سر تر هغه کېن لوري ته بوځي څو د پټې د پای نښه پيدا کړي، بيا يو مربع بنې لوري ته لاړ شي، او بيا ودرېږي۔ د نورو شرطونو د پوره کولو پر لار به تاسو پخپله فکر وکړئ۔

بيلګه 25.29. په 25.6 کښې د جمع ماشين چې په 25.18 کښې و، په منضبط ماشين بدلوو۔

قضيه 25.30. د هر ټيورينګ ماشين M دپاره داسې منضبط ټيورينګ ماشين M' شته چې کې M د وت O سره درېږي، هغه هم د وت O سره درېږي، او کې M نه درېږي، هغه هم نه درېږي۔ په ځانګړې توګه، هره تابع $f : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ چې د ټيورينګ ماشين په وسيله محاسبه کېدونکې وي، د منضبط ټيورينګ ماشين په وسيله هم محاسبه کېدونکې ده۔

تمرين 25.31. داسې منضبط ماشين ورکړئ چې $f(x) = x + 1$ محاسبه کړي۔

تمرين 25.32. داسې منضبط ماشين پيدا کړئ چې پر نوت 1^n پيل شي او وت $1^n \frown 0 \frown 1^n$ پيدا کړي۔

25.8 د ټیورینګ ماشینونو یوځاے کول

د ټیورینګ ماشینونو هغه بېلګې چې تر اوسه مو لیدلې، نسبتاً ساده وې۔ خو په حقیقت کښې هره مسئله چې په هره اوسنۍ پروګرام‌لیکنې ژبه حل کېدے شي، د ټیورینګ ماشینونو په وسیله هم حل کېدے شي۔ د لا پېچلو ټیورینګ ماشینونو د جوړولو دپاره باید ځان ډاډه کړو چې ماشینونه یوځاے کولے شو؛ په دې توګه به یوه کړنلاره په ساده برخو ووېشو او د لا پېچلو مسئلو د حل ماشینونه به جوړ کړو۔ که د پېچلې مسئلې په رغوونکو برخو د وېشلو طبیعي لار پیدا کړو، مسئله په څو پراوونو کښې حل کولے شو: څو ساده ټیورینګ ماشینونه جوړوو او بیا ئې په یوه داسې ماشین کښې یوځاے کوو چې ټوله مسئله حل کړي۔ دا خبره په بله برخه کښې د درېدو مسئلې د څېړلو پر وخت ځانګړې مهمه ده۔

ټیورینګ ماشینونه $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ او $M' = \langle Q', \Sigma', q_0', \delta'\rangle$ څنګه یوځاے کړو؟ اوس د M له درېدو وروسته د پټې تشکیل د ماشین M' د یوې چلوڼې د ننوت تشکیل په توګه کاروو۔ د داسې یوه ټیورینګ ماشین $M \frown M'$ د لاس ته راوړلو دپاره لاندې کارونه وکړئ:

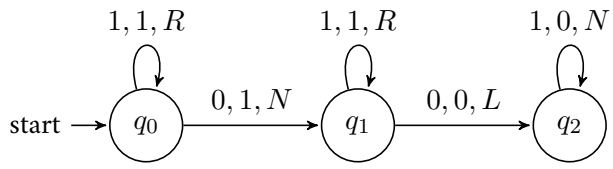
1. د M' ټول حالتونه Q' بیا وشمېرئ (یا بیا ونوموئ)، څو M او M' هېڅ ګډ حالت ونۀ لري $(Q \cap Q' = \emptyset)$۔
2. د $M \frown M'$ حالتونه $Q \cup Q'$ دي۔
3. د پټې الفبا $\Sigma \cup \Sigma'$ ده۔
4. لومړنی حالت q_0 دے۔
5. د حالت بدلون تابع هغه تابع δ'' ده چې داسې ورکول کېږي:

$$\delta''(q,\sigma) = \begin{cases} \delta(q,\sigma) & \text{که } q \in Q \text{ وي او دا ارزښت تعریف شوے وي} \\ \delta'(q,\sigma) & \text{که } q \in Q' \text{ وي} \\ \langle q_0', \sigma, N\rangle & \text{که } q \in Q \text{ وي او } \delta(q,\sigma) \text{ تعریف شوې نۀ وي} \end{cases}$$

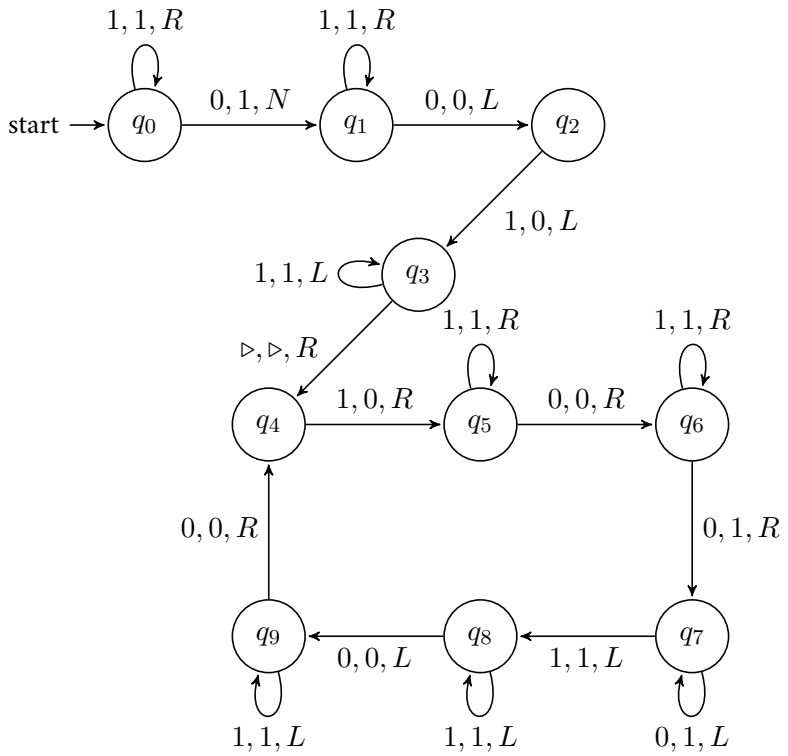
لاس ته راغلے ماشین چې په حالت $q \in Q$ کښې وي، د M لارښوونې کاروي، او چې په حالت $q \in Q'$ کښې وي، د M' لارښوونې کاروي۔ کله چې دا په داسې حالت $q \in Q$ کښې وي او داسې نښه σ لولي چې M ورته د حالت بدلون نۀ لري (یعنې M به درېدلے و)، د M' لومړني حالت ته ننوځي (او د پټې منځپانګه او د سر ځاے هماغسې پرېږدي)۔ که د دویم ماشین په حالت کښې د لوستل شوې نښې دپاره لارښوونه نۀ وي، ګډ ماشین هماغلته درېږي۔ هره جزوي تابع د ګډې الفبا پر هغو نویو نښو هم ناتعریف شوې ګڼو چې په خپلې الفبا کښې ئې نۀ وي۔

پام وکړئ، تر څو چې ماشین M منضبط نۀ وي، مور نۀ پوهېږو چې د M د درېدو پر وخت د پټې سر چېرته وي؛ نو د M په درېدنې تشکیل کښې سر اړین نۀ دے چې مربع 1 ولولي۔ د ماشینونو د یوځاے کولو پر وخت باید دا خبره په پام کښې وساتو۔

بېلګه 25.33. د ماشینونو یوځاے کول: مور به داسې ماشین طرح کړو چې د n او m اوږدوالي لرونکو د 1 نښو له دوو غونډونو جوړ ننوت باندې پیل شي او پر پټه د $2(m+n)$ شمېر 1 نښو په یوه غونډ ودرېږي۔ د دې ماشین د جوړولو دپاره دوه اشنا ماشینونه یوځاے کولے شو: د جمع ماشین او دوه‌چنده کوونکے۔ لومړے د جمع ماشین د حالت ډیاګرام کاږو۔

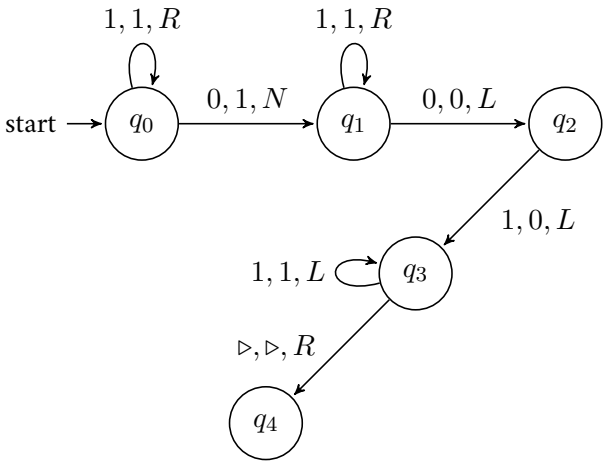


مور نۀ غواړو چې ماشین په حالت q_2 کښې ودرېږي، بلکې د وت د دوه‌چنده کولو دپاره باید کار ته دوام ورکړي۔ را یاد کړئ چې دوه‌چنده کوونکے ماشین د ننوت لومړۍ کښه پاکوي او په بېل وت کښې دوه کښې لیکي۔ رائځ یوه لارښوونه ور زیاته کړو، څو



شکل 25.7: د جمع کوونکي او دوه‌چنده کوونکي ماشینونو یوځاے کول

ډاډمن شو چې د پټې سر د جمع ماشین د وت لومړۍ کړنه لولي۔



اوس د ننوت دوه‌چنده کول اسانه دي—یوازې دوه‌چنده کوونکے ماشین له حالت q_4 سره نښلوو۔ د دې دپاره د دوه‌چنده کوونکي حالتونه داسې بیا نومول پکار دي چې د q_0 پر ځاے له q_4 څخه پیل شي؛ په دې توګه دوه لومړني حالتونه نۀ جوړېږي۔ وروستنی ډیاګرام باید د 25.7 په شان وي۔

قضیه 25.34. که M او M' منضبط وي او په ترتیب سره تابعې $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ او $f' : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ محاسبه کوي، نو $M \frown M'$ منضبط دے او $f' \circ f$ محاسبه کوي۔

ثبوت. څرنګه چې M منضبط دے، کله چې د وت $f(n_1, \ldots, n_k) = m$ سره درېږي، سر مربع 1 لولي۔ که اوس د M' لومړني حالت ته ننوځو، ماشین به د وت $f'(m)$ سره ودرېږي او بیا به هم مربع 1 لولي۔ د 25.28 نور شرطونه هم پوره کېږي۔ □

تمرين 25.35. د قضيه 25.31 ماشين M واخلئ، $M \frown M$ جوړ کړئ، او په دې توګه داسې منضبط تيورينګ ماشين ورکړئ چې $f(x) = x + 2$ محاسبه کوي.

25.9 د تيورينګ ماشينونو بڼې

په حقيقت کښې د تيورينګ ماشينونو د تعريفولو ډېرې شوڼې لارې شته، او زمونږ تعريف يوازې يوه لار ده. زمونږ تعريف له ځينو اړخونو څخه تر نورو ازاد دے. مونږ هره متناهي الفبا منو؛ يو لا محدود تعريف ښايي يوازې د پټې دوې نښې، 1 او 0، ومني. مونږ ماشين ته اجازه ورکوو چې يوه نښه پر پټه وليکي او په هماغه وخت کښې وخوځېږي؛ نور تعريفونه يا ليکل او يا خوځېدل مني. مونږ د سر له خوځولو پرته د نښې د ليکلو شونتيا منو؛ نور تعريفونه د N "لارښوونه" نۀ لري. زمونږ تعريف له نورو اړخونو څخه زيات محدود دے. مونږ فرض کړې چې پټه يوازې په يوه لوري کښې نامتناهي ده؛ نور تعريفونه پټه کين او بنې دواړو لوريو ته نامتناهي پرېږدي. ان هر شمېر بېلې پټې، يا د مربعونو نامتناهي جال هم منل کېدے شي. مونږ د تيورينګ ماشين د لارښوونو ستّ د حالت بدلون تابع په وسيله څرګندوو؛ نور تعريفونه د حالت بدلون اړيکه کاروي چې ماشين ته په هر ټاکلي حالت کښې تر يوې زياتې ممکنې لارښوونې ورکوي.

د تعريف دا وروستنۍ نرمونه ځانګړې په زړه پورې ده. زمونږ په تعريف کښې چې ماشين په حالت q کښې نښه σ لولي، $\delta(q, \sigma)$ ټاکي چې نوې نښه، حالت او د پټې د سر ځاے څه دے. خو که د لارښوونو ستّ د اوسنيو حالت-نښه جوړو $\langle q, \sigma \rangle$ او نويو حالت-نښه-لوري درې‌ګونو $\langle q', \sigma', D \rangle$ تر منځ يوه اړيکه وګڼو، نو د تيورينګ ماشين عمل ښايي په يوازينۍ ډول ټاکلے نۀ وي—د لارښوونو اړيکه هم $\langle q, \sigma, q', \sigma', D \rangle$ او هم $\langle q, \sigma, q'', \sigma'', D' \rangle$ لرلے شي. په دې صورت کښې مونږ يو ناتعيينې تيورينګ ماشين لرو. دا ماشينونه د محاسبوي پېچلتيا په تيورۍ کښې مهم رول لري.

د تيورينګ ماشين د درېدو دپاره هم بېلابېل دودونه شته: مونږ وايو هغه وخت درېږي چې د حالت بدلون تابع تعريف شوې نۀ وي؛ نور تعريفونه غواړي چې ماشين په يوه ځانګړې ټاکلې درېدنې حالت کښې وي. په 25.6 کښې مو څرګنده کړې چې د ټاکلې درېدنې حالت غوښتل داسې بنديز نۀ دے چې د تيورينګ ماشينونو محاسبه کېدونکې څيزونه بدل کړي. ځرنګه چې زمونږ د تيورينګ ماشينونو پټې يوازې په يوه لوري کښې نامتناهي دي، داسې حالتونه شته چې تيورينګ ماشين يوه لارښوونه په سمه توګه نۀ شي عملي کولے: کله چې تر ټولو کين مربع لولي او بايد کين لوري ته لاړ شي. زمونږ د تعريف له مخې ماشين د "لوېدو" پر ځاے هماغلته پاتې کېږي، خو مونږ داسې تعريفولے شو چې په دې حالت کښې ودرېږي. دا تعريف هم معادل دے: د هغه تيورينګ ماشين چلند چې له مربع 0 څخه کين لوري ته د تلو پر هغې درېږي، د هر حالت بدلون $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \sigma, L \rangle$ په رنګولو تقليدولے شو—بيا ماشين پر $\triangleright$ د کين لوري ته د تلو د هغې پر ځاے درېږي.[1]

د عددونو د څرګندولو بېلابېلې لارې هم شته (او په دې توګه د تيورينګ ماشين محاسبه شوې نښوت-وت تابع هم بدلېږي): مونږ يوګونې څرګندونه کاروو، خو دوه‌ګونې څرګندونه هم کارېدے شي. د دې دپاره پر 0 او $\triangleright$ سربېره دوو نښو ته اړتيا ده.

اوس يوه په زړه پورې خبره دا ده: له دې بنو څخه يوه هم دا نۀ بدلوي چې کومې تابعې د تيورينګ په معنا محاسبه کېدونکې دي. که يوه تابع د يو تعريف له مخې د تيورينګ په معنا محاسبه کېدونکې وي، نو د ټولو تعريفونو له مخې د تيورينګ په معنا محاسبه کېدونکې ده.

مونږ د دې د پخلي جزئياتو ته نۀ ځو. يوازې يوه بېلګه وګورئ: کين او بنې دواړو لوريو ته د نامتناهي پټې، يا د څو پټو، په منلو هېڅ اضافي محاسبوي ځواک نۀ لاس ته راوړو. په لنډه توګه دليل دا دے چې د يوې يو-لوري نامتناهي پټې لرونکے تيورينګ ماشين د څو پټو يا دوه-لوري نامتناهي پټو تقليد کولے شي. مثلاً، د اضافي حالتونو او لارښوونو په کارولو د څو پټو يا دوه-لوري نامتناهي پټې لرونکي ماشين پروګرام په داسې پروګرام "ژباړلے" شو چې يوه يو-لوري نامتناهي پټه لري. ژباړل شوے ماشين جفت مربعونه د پټې 1 مربعونو دپاره (يا د دوه-لوري نامتناهي پټې د "مثبتو" مربعونو دپاره)، او طاق مربعونه د پټې 2 مربعونو دپاره (يا د "منفي" مربعونو دپاره) کاروے شي.

[1] دا بالکل کار نۀ کوي، ځکه هېڅ څيز مونږ د مربع 0 پرته پر نورو مربعونو د $\triangleright$ له ليکلو او لوستلو څخه نۀ منع کوي (25.21 وګورئ). د دې د مخنيوي دپاره د دې موخې لپاره يوه دويمه نښه $\triangleright'$ ور زياتوے شو.

25.10 د چرچ-ټیورینګ اصل

ټیورینګ ماشینونه باید د اغېزمنې کړنلارې د مفهوم کره بدیل وي۔ ټیورینګ فکر کاوه چې هر څوک چې هم د اغېزمنې کړنلارې او هم د ټیورینګ ماشین په مفهوم پوه شي، دا شهود به ولري چې هر هغه کار چې د اغېزمنې کړنلارې په وسیله کېدے شي، د ټیورینګ ماشین په وسیله هم کېدے شي۔ دا ادعا له دې خبرې ملاتړ اخلي چې د اغېزمنې کړنلارې د مفهوم ټول نور وړاندیز شوي کره بدیلونه په امتدادي ډول د ټیورینګ ماشین له مفهوم سره معادل راووځي— یعنې د تابعو کټ مټ هماغه ستِ محاسبه کولے شي۔ دې ادعا ته د چرچ-ټیورینګ اصل ویل کېږي۔

تعریف 25.36 (د چرچ-ټیورینګ اصل)۰ د چرچ-ټیورینګ اصل وایي چې هر هغه څیز چې د اغېزمنې کړنلارې په وسیله محاسبه کېدے شي، د ټیورینګ په معنا محاسبه کېدونکے دے۔

د چرچ-ټیورینګ اصل په دوو لارو کارول کېږي۔ لومړے ډول کارول ئې د سستۍ یوه پلمه ده۔ فرض کړئ د یوه څیز د محاسبې د اغېزمنې کړنلارې توضیح لرو، مثلاً په "کاذب کوډ" کښې۔ بیا د چرچ-ټیورینګ اصل کارولے شو، څو دا ادعا توجیه کړو چې هماغه تابع یو ټیورینګ ماشین محاسبه کوي، ان که مورِ هغه ماشین په عمل کښې نۀ وي جوړ کړے۔

د چرچ-ټیورینګ اصل بل استعمال له فلسفي پلوه لا په زړه پورې دے۔ ثابتېدے شي چې داسې تابعې شته چې ټیورینګ ماشینونه ئې نۀ شي محاسبه کولے۔ له دې ځخه د چرچ-ټیورینګ اصل په کارولو پایله اخیستلے شو چې هغه تابع په هېڅ ډول کړنلارې سره په اغېزمنه توګه نۀ شي محاسبه کېدے۔ ځکه که داسې کړنلاره موجوده وے، د چرچ-ټیورینګ اصل له مخې به ورته یو ټیورینګ ماشین هم موجود وے۔ نو که ثابت کړے شو چې هېڅ ټیورینګ ماشین هغه نۀ شي محاسبه کولے، اغېزمنه کړنلاره هم ورته نشته۔ په ځانګړې توګه، د چرچ-ټیورینګ اصل د دې ادعا دپاره کارول کېږي چې د درېدو په نوم مسئله نۀ یوازې د ټیورینګ ماشینونو په وسیله نۀ شي حل کېدے، بلکې په هېڅ ډول په اغېزمنه توګه نۀ شي حل کېدے۔

باب 26

ناپربکړتیا

26.1 پېژندنه

ښايي دا څرګنده وبرېښي چې هره تابع، ان هره حسابي تابع، محاسبه کېدونکې نۀ شي کېدے۔ تابعې دومره ډېرې دي او چلند ئې دومره پېچلے دے۔ مثلاً هغه تابعې چې د رادیواکتیفو ذرو له تجزیې، یا له بل ګډوډ یا تصادفي چلند څخه تعریفېږي۔ فرض کړئ له یوه تاکلي وخت څخه یوه-ثانیه‌یي واټونه شمېرو، او تابع $f(n)$ د کاینات د هغو ذرو د شمېر په توګه تعریفوو چې له هغې لومړنۍ شېبې وروسته په n-م یوه-ثانیه‌یي واټن کښې تجزیه کېږي۔ دا د داسې تابعې غوندې ښکاري چې هېڅکله ئې د محاسبې هیله نۀ شو کولے۔

خو دا چې د داسې تابعو د محاسبې لار تصور نۀ شو کولے یوه خبره ده، او دا چې په رښتیا ثابته کړو چې دوي نۀ محاسبه کېږي، بله خبره ده۔ په اصل کښې ان هغه تابعې چې ښځي ناهیلې کوونکې پېچلې ښکاري، په مجردې معنا محاسبه کېدونکې کېدے شي۔ مثلاً فرض کړئ کاینات د وخت له پلوه متناهي دے —لکه ځینې کیهان‌پوهنیزې تیورۍ چې وړاندوینه کوي، یوه ورځ به په ډېر لرې راتلونکي کښې کاینات په یوه ټکي کښې راټول شي۔ بیا له هغې لومړنۍ شېبې څخه یوازې د متناهي (خو ښځي لوے) شمېر ثانیو دپاره $f(n)$ تعریف شوې وي۔ او هره تابع چې یوازې د متناهي شمېر ننوتونو دپاره تعریف شوې وي محاسبه کېدونکې ده: وتونه په یوه لوے جدول کښې لست کولے، یا ئې د تیورینګ ماشین د حالت بدلون په یوه ډېر لوے ډیاګرام کښې کوډولے شو۔

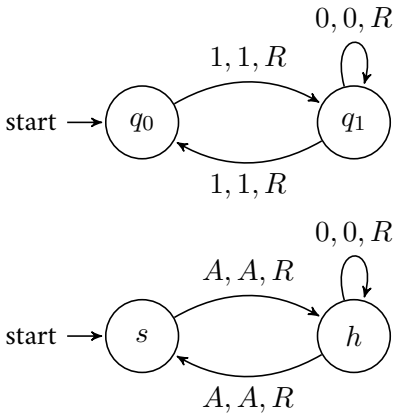
مورِ ډېر ځله د هغو تابعو ځانګړو حالتونو ته پام کوو چې ارزښتونه ئې د هو/نه پوښتنو ځوابونه ورکوي۔ مثلاً پوښتنه "ایا n لومړنی عدد دے؟" له دې تابع سره تړلې ده:

$$\text{isprime}(n) = \begin{cases} 1 & \text{که } n \text{ لومړنی وي} \\ 0 & \text{که نۀ وي۔} \end{cases}$$

وایو یوه هو/نه پوښتنه په اغېزمنه توګه پرېکړه کېدے شي، که ور سره تړلې د 1/0 ارزښت لرونکې تابع په اغېزمنه توګه محاسبه کېدونکې وي۔

د دې د ریاضیاتي ثبوت دپاره چې داسې تابعې شته چې په اغېزمنه توګه نۀ شي محاسبه کېدے، یا داسې مسئلې شته چې په اغېزمنه توګه نۀ شي پرېکړه کېدے، اړینه ده چې د محاسبې یو ټاکلی مدل وټاکو، او وښیو چې داسې تابعې شته چې دا ئې نۀ شي محاسبه کولے یا داسې مسئلې شته چې دا ئې نۀ شي پرېکړه کولے۔ مثلاً ښودلے شو چې هره تابع د تیورینګ ماشینونو په وسیله نۀ شي محاسبه کېدے او هره مسئله د تیورینګ ماشینونو په وسیله نۀ شي پرېکړه کېدے۔ بیا د چرچ–تیورینګ اصل کارولے شو، څو پایله واخلو چې نۀ یوازې تیورینګ ماشینونه د هرې تابع د محاسبې دپاره پوره ځواکمن نۀ دي، بلکې هېڅ اغېزمنه کړنلاره دا کار نۀ شي کولے۔

د داسې منفي پایلو د ثبوت کلي دا حقیقت دے چې مورِ پخپله تیورینګ ماشینونو ته عددونه ټاکلے شو۔ تر ټولو اسانه لار ئې دا ده چې دوي وشمېرو: ښايي د تیورینګ ماشینونو او د هغو د پروګرامونو د لیکلو یوه ټاکلې لار وټاکو، او بیا ئې په منظم ډول لست کړو۔ کله چې ووینو دا کار کېدے شي، نو د تیورینګ-نامحاسبه کېدونکو تابعو شتون د شمېر کچې له ساده دلایلو څخه رائحي: له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د تابعو ستِ (په اصل کښې ان یوازې له $\mathbb{N}$ څخه $\{0,1\}$ ته) د شمېر نۀ وړ دے، خو ځرنګه چې ټول تیورینګ ماشینونه شمېرلے شو، د تیورینګ-محاسبه کېدونکو تابعو ستِ یوازې شمېرېدونکے لامتناهي دے۔



شکل 26.1: د جفت ماشين بڼې

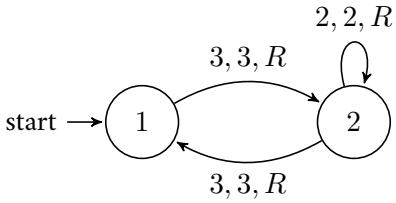
موږ داسې ټاکلې تابعې او مسئلې هم تعريفولے شو چې په ترتيب سره ئې ئۀ محاسبه کېدل او ناپرېکړتيا ثابتولے شو۔ يوه داسې مسئله د درېدو مسئلې په نوم ده۔ د ټيورينګ ماشين لارښوونې په لست کولو هغه په متناهي ډول بيانېدے شي۔ د ټيورينګ ماشين دا ډول بيان، يعنې د ټيورينګ ماشين پروګرام، البته بل ټيورينګ ماشين ته د ننوت په توګه کارېدے شي۔ نو هغه ټيورينګ ماشينونه ځېرلے شو چې د نورو ټيورينګ ماشينونو په اړه پوښتنې پرېکړه کوي۔ يوه په زړه پورې پوښتنه دا ده: "ايا ورکړل شوے ټيورينګ ماشين به پر ننوت n له پيل وروسته بالاخره ودرېږي؟" ښه به وے که داسې ټيورينګ ماشين موجود وے چې دا پوښتنه ئې پرېکړه کولے: دا د کيفيت-کنترول يو ټيورينګ ماشين وګڼۀ چې ډاډ ورکوي ټيورينګ ماشينونه په نامتناهي کړيو او داسې نورو کښې ئۀ بندېږي۔ په زړه پورې حقيقت، چې ټيورينګ ثابت کړ، دا دے چې داسې ټيورينګ ماشين نشي موجودېدے۔ هېڅ يو ټيورينګ ماشين نشته چې د يوه ټيورينګ ماشين M له بيان او يوه عدد n څخه جوړ ننوت باندې پيل شي او تل له 1 يا 0 وت سره د دې له مخې ودرېږي چې M به پر ننوت n درېدلے و که نه۔

کله چې د ټاکلو ناپرېکړه کېدونکو مسئلو ښلکې ولرو، د نورو مسئلو د ناپرېکړتيا د ښودلو دپاره ئې هم کارولے شو۔ مثلاً يوه مشهوره ناپرېکړه کېدونکې مسئله دا پوښتنه ده: "ايا د لومړۍ درجې فارمول φ معتبر دے؟" داسې ټيورينګ ماشين نشته چې د لومړۍ درجې فارمول φ د ننوت په توګه ورکړل شي او هرومرو له 1 يا 0 وت سره د دې له مخې ودرېږي چې φ معتبر دے که نه۔ په تاريخي ډول د دې مسئلې د اغېزمن حل د کړنلارې د موندلو پوښتنې ته يوازې "د" پرېکړې مسئله ويل کېده؛ نو وايو چې د پرېکړې مسئله ناحل کېدونکې ده۔ ټيورينګ او چرچ دا پايله نړۍ په يوه وخت کښې په خپلوا که توګه ثابته کړه، ځکه نو دې ته د چرچ–ټيورينګ قضيه هم ويل کېږي۔

26.2 د ټيورينګ ماشينونو شمېرل

موږ ښودلے شو چې د ټولو ټيورينګ ماشينونو ست د شمېر وړ دے۔ دا له دې حقيقت څخه رائي چې هر ټيورينګ ماشين په متناهي ډول بيانېدے شي۔ د حالتونو ست او د پټې لغت‌زېرمه متناهي ستونه دي۔ د حالت بدلون تابع له $Q \times \Sigma$ څخه $Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$ ته يوه قسمي تابع ده، نو دا هم د هغو متناهي شمېر آرګوماني جوړو د ارزښتونو په لست کولو ټاکل کېدے شي چې تابع پرې تعريف شوې ده۔

تر دې ځايه دا خبره سمه ده، خو يو نازک توپير شته۔ د ټيورينګ ماشينونو تعريف پر دې هېڅ بنديز نۀ لګاوه چې د حالتونو د ست او د پټې د الفبا غړي څه شيان کېدے شي۔ نو مثلاً د هر حقيقي عدد دپاره له تخنيکي پلوه يو ټيورينګ ماشين شته چې هماغه عدد د حالت په توګه کاروي۔ خو د ټيورينګ ماشين چلند له دې څخه خپلواک دے چې کوم ځيزونه د حالتونو او لغت‌زېرمه په توګه کارول کېږي۔ په 26.1 کښې دا دوه ټيورينګ ماشينونه وګورئ۔ دا دوه ډيا ګرامونه له دوو ماشينونو سره سمون لري: يو M چې د پټې الفبا ئې $\Sigma = \{\triangleright, 0, 1\}$ او د حالتونو ست ئې $\{q_0, q_1\}$ دے، او بل M' چې الفبا ئې $\Sigma' = \{\triangleright, 0, A\}$ او حالتونه ئې $\{s, h\}$ دي۔ خو نورې لارښوونې ئې يو شان دي: M به د n دانو 1 پر لرۍ هله او يوازې هله ودرېږي چې n جفت وي، او M' به د n دانو A پر لرۍ هله او يوازې هله ودرېږي چې n جفت وي۔ موږ يوازې 1 په A، q_0 په s، او q_1 په h بدل نومولے دي۔ دا بېلګه عموميت مومي: موږ ټيورينګ ماشينونه تر هغه يو شان ګڼلے شو چې يو د نښو او حالتونو د داسې نوم‌بدلون له لارې له بل څخه تر لاسه کېږي۔ په اصل کښې، موږ د ټيورينګ ماشين نښې او حالتونه په ساده توګه مثبت صحيح اعداد ګڼلے شو: د σ_0 پر ځاے 1، د σ_1 پر ځاے 2، او داسې نور وګڼۀ؛ $\triangleright$ 1 دے، 0 2 دے، او



شکل 26.2: يو معياري جفت ماشين

داسې نور۔ په دې ډول د جفت ماشين په 26.2 کښې انځور شوے ماشين ګڼئ۔ هغه ټيورينګ ماشين چې حالتونه او ننښې ئې مثبت صحيح اعداد وي ښايي معياري ماشين وبولو، او له دې وروسته يوازې معياري ماشينونه وڅېړو۔[1]

مور غوښتل وښيو چې د ټيورينګ ماشينونو ستړ د شمېر ور دے، او پورتنيو خبرو ته په پام کافي ده چې وښيو د معياري ټيورينګ ماشينونو ستړ د شمېر ور دے۔ فرض کړئ يو معياري ټيورينګ ماشين $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ راکړل شوے دے۔ هغه د مثبتو صحيح اعدادو په يوه متناهي مړۍ څنګه بيانولے شو؟ لومړے به د حالتونو شمېر، پخپله حالتونه، د ننبو شمېر، پخپله ننښې، او پيلنې حالت لست کړو۔ (په ياد ولرئ، دا ټول مثبت صحيح اعداد دي، ځکه M معياري ماشين دے۔) د δ په اړه څه؟ د ممکنو آرګومانونو ستړ، يعنې د $\langle q, \sigma\rangle$ جوړې، متناهي دے، ځکه Q او Σ متناهي دي۔ نو په δ کښې معلومات يوازې د ټولو هغو 5-تاييونو $\langle q, \sigma, q', \sigma', d\rangle$ متناهي لست دے چې $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D\rangle$ وي، او d هغه عدد دے چې لورى D کوډوي (مثلاً د L دپاره 1، د R دپاره 2، او د N دپاره 3)۔

په دې ډول هر معياري ټيورينګ ماشين د مثبتو صحيح اعدادو په يوه متناهي لست، يعنې د $s_M \in (\mathbb{Z}^+)^*$ په لړۍ، بيانېدے شي۔ مثلاً معياري جفت ماشين په دې لړۍ کوډ کېږي:

$$2, \underbrace{1,2}_{Q}, 3, \overbrace{1,2,3}^{\Sigma}, 1, \underbrace{1,3,2,3,2}_{\delta(1,3)=\langle 2,3,R\rangle}, \overbrace{2,2,2,2,2}^{\delta(2,2)=\langle 2,2,R\rangle}, \underbrace{2,3,1,3,2}_{\delta(2,3)=\langle 1,3,R\rangle}.$$

قضيه 26.1. له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته داسې تابع شته چې د ټيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکې نۀ دي۔

ثبوت. مور پوهېږو چې د مثبتو صحيح اعدادو د متناهي لړيو ستړ $(\mathbb{Z}^+)^*$ د شمېر ور دے (قضيه 4.20)۔ له دې څخه راځي چې د معياري ټيورينګ ماشينونو د بيانونو ستړ، د $(\mathbb{Z}^+)^*$ د يوه فرعي ستړ په توګه، پخپله هم شمېرل کېدونکے دے۔ له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته هره د ټيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکې تابع د کوم (په اصل کښې د ډېرو) ټيورينګ ماشين له خوا محاسبه کېږي۔ د هغې د حالتونو او ننښو نومونه په مثبتو صحيح اعدادو بدلولو سره (په ځانګړي ډول ▷ په 1، 0 په 2، او 1 په 3) وينو چې هره د ټيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکې تابع د يوه معياري ټيورينګ ماشين له خوا محاسبه کېږي۔ معنا دا چې له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د ټولو د ټيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکو تابعو ستړ هم شمېرل کېدونکے دے۔

له بلې خوا، له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د ټولو تابعو ستړ د شمېر ور نۀ دے (قضيه 4.39)۔ که ټولې تابعې د کوم ټيورينګ ماشين په وسيله محاسبه کېدے، نو د هغو ټيورينګ ماشينونو د ټولو بيانونو په لست کولو مو د ټولو تابعو ستړ شمېرلے شو چې دا تابعې محاسبه کوي۔ نو ځينې تابعې شته چې د ټيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکې نۀ دي۔ □

تمرين 26.2. ايا د ټيورينګ ماشينونو د بيانولو داسې لار درته ذهن ته راځي چې د حالتونو او د الفبا د ننبو څرکند لست کولو ته ارتيا ونۀ لري؟ تاسو د "معياري" ماشين خپل مفهوم تعريفولے شئ، خو د دې په اړه څه ووايئ چې ولې هر ټيورينګ ماشين ستاسو په نوې معنا د يوه "معياري" ماشين له خوا تمثيلېدے شي۔ څرکنده کړئ چې ستاسو په بيان کښې هره لاربښوونه څنګه تاکل کېږي او ماشين له بيا نومولو وروسته هم پر هماغه ننوت هماغه کړنه کوي۔

[1] د "معياري ماشين" اصطلاح معياري نۀ ده۔

26.3 نړيوال ټيورينګ ماشينونه

په 26.2 کښې مو وڅېړل چې هر ټيورينګ ماشين د صحيح اعدادو په يوه متناهي لړۍ بيانېدے شي۔ دا لړۍ د ټيورينګ ماشين حالتونه، الفبا، پيلنی حالت، او لارښوونې کوډوي۔ مونږ دا هم په کوته کړه چې د دې ټولو بيانونو سټ د شمېر وړ دے۔ ځرنګه چې د داسې بيانونو سټ شمېرېدونکے لامتناهي دے، معنا ئې دا ده چې له $\mathbb{N}$ څخه دې بيانونو ته يوه پر هدف سټ بشپړه تابع شته۔ داسې پر هدف سټ بشپړه تابع مثلاً د کانتور د زېګ‌زېګ ميتود په کارولو تر لاسه کېدے شي۔ دا مونږ ته د ټيورينګ ماشينونو د ټولو (بيانونو) د شمېرلو لار راکوي۔ که يوه داسې شمېره ثابته کړو، نو اوس د 1-م، 2-م، ...، او e-م ټيورينګ ماشين په اړه خبرې معنا لري۔ دې عددونو ته شاخصونه ويل کېږي۔

تعريف 26.3. که M (زمونږ په ثابته شوې شمېره کښې) e-م ټيورينګ ماشين وي، وايو چې e د M يو شاخص دے۔ د e-م ټيورينګ ماشين دپاره M_e ليکو۔

يو ماشين بنايي له يوه څخه ډېر شاخصونه ولري؛ مثلاً د M دوه بيانونه بنايي د هغو د لارښوونو د لست کولو په ترتيب کښې توپير ولري، او دا بېلابېل بيانونه به بېلابېل شاخصونه ولري۔

مهمه دا ده چې د ټيورينګ ماشين د بيانونو شمېره داسې ورکول کېدے شي چې مونږ د M بيان د هغه له شاخص څخه، او د يوه ماشين M يو شاخص د هغه له بيان څخه په اغېزمنه توګه محاسبه کړے شو۔ بيا د چرچ–ټيورينګ د اصل له مخې داسې ټيورينګ ماشين موندل کېدے شي چې د شاخص e لرونکي ټيورينګ ماشين بيان ډېرته تر لاسه کړي او اړوند بيان پر خپله پټه د وت په توګه وليکي۔ بيان به د 1 د بلاکونو يوه لړۍ وي (چې د M_e په بيانوونکې لړۍ کښې مثبت صحيح اعداد تمثيلوي)۔

دې ته په پام اوس دا پوښتنه طبيعي ده: د ټيورينګ ماشين د شاخصونو کومې تابعې پخپله د ټيورينګ ماشينونو په وسيله محاسبه کېدونکې دي؟ د ټيورينګ ماشين د شاخصونو کوم خاصيتونه د ټيورينګ ماشينونو په وسيله پرېکړه کېدے شي؟ يوه بېلګه: هغه تابع چې شاخص e د هغه شاخص e لرونکي ټيورينګ ماشين د حالتونو شمېر ته وړي، د يوه ټيورينګ ماشين په وسيله محاسبه کېدونکې ده۔ داسې ټيورينګ ماشين به دا کار کوي: پر هغې پټې له پيل وروسته چې د e دانو 1 يو بلاک لري، لومړے به e په خپل بيان ناکوډ کړي۔ بيان اوس پر پټه د 1 د بلاکونو په يوه لړۍ تمثيلېږي۔ ځرنګه چې په دې لړۍ کښې لومړے غړے د حالتونو شمېر دے، اوس يوازې دا پاتې دي چې د 1 له لومړي بلاک پرته نور هر څه پاک کړي او بيا ودرېږي۔

يوه د پام وړ پايله دا ده:

قضيه 26.4. داسې يو نړيوال ټيورينګ ماشين U شته چې کله پر ننوت $\langle e, n\rangle$ پيل شي،

1. هله او يوازې هله درېږي چې M_e پر ننوت n ودرېږي، او
2. که M_e له وت m سره ودرېږي، نو U هم همداسې کوي۔

نو U هغه تابع $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \nrightarrow \mathbb{N}$ محاسبه کوي چې $f(e, n) = m$ وي که M_e پر ننوت n له پيل وروسته له وت m سره ودرېږي، او که نۀ وي نو ناتعريفه ده۔

ثبوت. په عمل کښې د U جوړول بنسټيز ډول ناشوني دي، ځکه دا يو ډېر پېچلے ماشين دے۔ خو مونږ د هغه د کار عمومي طرحه بيانولے، او بيا د چرچ–ټيورينګ اصل رابللے شو۔ کله چې U پيل شي، پټه ئې د e دانو 1 يو بلاک لري چې ورپسې د n دانو 1 يو بلاک دے۔ لومړے شاخص e د ننوت n ښې لور ته "ناکوډوي"۔ له دې څخه د اعدادو يو لست جوړېږي (يعنې د 1 هغه بلاکونه چې په 0 سره بېلېږي) چې د M_e ماشين لارښوونې بيانوي۔ بيا U د M_e د پيلنی حالت عدد او عدد 1 د M_e د بيان ښې لور ته پر پټه ليکي۔ (دا هم په يوګوني ډول، د 1 د بلاکونو په توګه، تمثيلېږي۔) ورپسې ننوت (د n دانو 1 بلاک) ښې لور ته کاپي کوي—خو هر 1 د درې دانو 1 په يوه بلاک بدلوي (په ياد ولرئ، د 1 نښې عدد 3 دے، 1 د $\triangleright$ عدد او 2 د 0 عدد دے)۔ د دې بلاکونو د لړۍ په کېڼ سر کښې (چې د U پر پټه د 0 نښې سره بېلېږي) يو 1، يعنې د $\triangleright$ کوډ، ليکي۔

اوس د U پر پټه دا شيان دي: شاخص e، عدد n، د پيلنی حالت کوډ عدد ("اوسنی حالت")، د سر د پيلنی موقعيت عدد 1 ("د سر اوسنی موقعيت")، او د "پټې" پيلنی منځپانګه (د 1 د بلاکونو يوه لړۍ چې د M_e د نښو کوډ عددونه—"نښې"—تمثيلوي او په 0 سره بېلېږي)۔

اوس هغه څه په دې ډول مشابه چلوي چې M_e به پر ننوت n له پیل وروسته کړي وے:

1. د "سر د اوسني موقعیت" عدد k پیدا کول (په پیل کښې دا 1 دے)،
2. د "پټې" k-م بلاک ته تلل، څو وګوري چې هلته کومه "نښه" ده،
3. له اوسني "حالت" او "نښې" سره سمه لارښوونه پیدا کول،
4. د "پټې" k-م بلاک ته ښرته تلل او هلته "نښه" د هغې نښې په کوډ عدد بدلول چې M_e به لیکلې وے،
5. سر هغه ځاے ته وړل چې اوسنی "حالت" پکې ثبتېږي، او هلته عدد د نوي حالت په عدد بدلول،
6. هغه ځاے ته تلل چې د "پټې موقعیت" پکې ثبتېږي، او یو 1 پاکول یا یو 1 زیاتول (په ترتیب سره که لارښوونه د کین یا ښي لور د حرکت خبره کوي)۔
7. تکرارول۔[2]

که M_e پر ننوت n له پیل وروسته هېڅکله ونۀ درېږي، نو U هم هېڅکله نۀ درېږي، ځکه وت ئې ناتعریفه دے۔

که په ګام 3 کښې څرګنده شي چې د M_e بیان د اوسني "حالت"/"نښې" جوړې دپاره هېڅ لارښوونه نۀ لري، نو M_e به درېدلے وے۔ که دا پېښه شي، U د خپلې پټې هغه برخه پاکوي چې د "پټې" کین لور ته ده۔ د درې دانو 1 د هر بلاک دپاره (چې د M_e پر پټه یو 1 تمثیلوي) د خپلې پټې پر کین سر یو 1 لیکي، او "پټه" پرلهپسې پاکوي۔ کله چې دا کار بشپړ شي، د U پټه د m اوږدوالي د 1 یوازې یو بلاک لري۔

که U پر "پټه" د درې دانو 1 له بلاک پرته له بل څه سره مخ شي، سملاسي درېږي۔ ځرنګه چې په دې حالت کښې د U پټه د 1 یوازې یو بلاک نۀ لري، وت ئې طبیعي عدد نۀ دے؛ یعنې په دې حالت کښې $f(e,n)$ ناتعریفه ده۔ □

26.4 د درېدنې مسئله

فرض کړئ مور د ټیورینګ ماشین د بیانونو کومه شمېره ثابته کړې ده۔ نو هر ټیورینګ ماشین یو شاخص اخلي: د ټیورینګ ماشین د بیانونو په شمېره M_1، M_2، M_3، ... کښې د هغه ځاے۔

مور پوهېږو چې د ټیورینګ په وسیله نۀ محاسبه کېدونکې تابعې باید موجودې وي: د ټیورینګ ماشین د بیانونو ستې—او له دې سره د ټیورینګ ماشینونو ستې—د شمېر ور دے، خو له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د ټولو تابعو ستې داسې نۀ دے۔ خو مور د نامحاسبه کېدونکو تابعو تاکلې ښلګې هم موندلے شو۔ یوه داسې تابع د درېدنې تابع ده۔

تعریف 26.5 (د درېدنې تابع)**.** د درېدنې تابع h داسې تعریفېږي:

$$h(e,n) = \begin{cases} 0 & \text{که ماشین } M_e \text{ د ننوت } n \text{ دپاره ونۀ درېږي} \\ 1 & \text{که ماشین } M_e \text{ د ننوت } n \text{ دپاره ودرېږي} \end{cases}$$

تعریف 26.6 (د درېدنې مسئله)**.** د درېدنې مسئله د دې تاکلو مسئله ده چې (د هر e او n دپاره) ایا ټیورینګ ماشین M_e د n دانو کښو پر ننوت درېږي که نه۔

مور د دې په ښودلو ثابتوو چې h د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده چې ور پورې تړلې تابع s د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده۔ دا ثبوت پر دې حقیقت تکیه کوي چې هر هغه څه چې یو ټیورینګ ماشین ئې محاسبه کولے شي د یوه منضبط ټیورینګ ماشین په وسیله هم محاسبه کېدے شي (25.7)، او پر دې حقیقت چې دوه ټیورینګ ماشینونه سره ښلول کېدے شي، څو یو واحد ماشین جوړ کړي (25.8)۔

[2] مور دلته پر ځینو نازکو ستونزو سرسري تېرېږو۔ مثلاً که چې U هغه شمېرند زیاتوي چې د "سر اوسنی موقعیت" پرې ساتي، ښایي څه زیات ځاے ته اړ شي—په هغه حالت کښې به ټوله "پټه" ښي لور ته وخوځوي۔

تعريف 26.7. تابع s داسې تعريفېږي:

$$s(e) = \begin{cases} 0 & \text{که ماشين } M_e \text{ د نمبر } e \text{ دپاره ونۀ درېږي} \\ 1 & \text{که ماشين } M_e \text{ د نمبر } e \text{ دپاره ودرېږي} \end{cases}$$

لم 26.8. تابع s د ټيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکې نۀ ده۔

ثبوت. د تناقض دپاره فرضوو چې تابع s د ټيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکې ده۔ بيا به داسې ټيورينګ ماشين S موجود وے چې s محاسبه کوي۔ د عموميت له زيان پرته فرضوے شو چې کله S درېږي، د لومړۍ مربع د لوستلو پر مهال درېږي (يعنې منضبط دے)۔ دا ماشين له بل ماشين J سره "نښلېدے" شي چې که پر نمبر 0 پېل شي درېږي (يعنې که په پيلني حالت کښې د پټې د پاي-نښې نښي لور ته مربع لوستلو پر مهال 0 ولولي)، او که نۀ وي نښي لور ته روانېږي او هېڅکله نۀ درېږي۔ $S \frown J$، يعنې هغه ماشين چې د S له J سره په نښلولو جوړېږي، يو ټيورينګ ماشين دے، نو د کوم e دپاره M_e دے (يعنې په شمېره کښې يو ځاے راځي)۔ M_e د e دانو 1 پر نمبر پېل کړئ۔ دوه امکانونه دي: يا M_e درېږي يا نۀ درېږي۔

1. فرض کړئ M_e د e دانو 1 پر نمبر درېږي۔ بيا $s(e) = 1$۔ نو کله چې S پر e پېل شي، د وت په توګه پر پټه له يوه 1 سره درېږي۔ بيا J پر داسې پټه پيلېږي چې يو 1 لري۔ په هغه حالت کښې J نۀ درېږي۔ خو M_e هماغه ماشين $S \frown J$ دے، نو بايد کټ مټ هغه څه وکړي چې لومړے S او ورپسې J ئې کوي (يعنې په دې حالت کښې نښي لور ته روان شي او هېڅکله ونۀ درېږي)۔ نو M_e د e دانو 1 پر نمبر نۀ شي درېدے۔
2. اوس فرض کړئ M_e د e دانو 1 پر نمبر نۀ درېږي۔ بيا $s(e) = 0$، او کله چې S پر نمبر e پېل شي، له تشې پټې سره درېږي۔ کله چې J پر تشه پټه پېل شي، سملاسي درېږي۔ بيا هم M_e هغه څه کوي چې لومړے S او ورپسې J ئې کوي، نو M_e بايد د e دانو 1 پر نمبر ودرېږي۔

په هر حالت کښې له خپل فرض سره تناقض ته رسېږو۔ دا نښې چې داسې ټيورينګ ماشين S نشي موجودېدے: s د ټيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکې نۀ ده۔ □

قضيه 26.9 (د درېدنې د مسئلې ناحلي)**.** د درېدنې مسئله ناحل ده، يعنې تابع h د ټيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکې نۀ ده۔

ثبوت. فرض کړئ h د ټيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکې وے، مثلاً د ټيورينګ ماشين H په وسيله۔ مورږ له H څخه داسې ټيورينګ ماشين جوړولے شو چې s محاسبه کړي: لومړے د نمبر يوه کاپي جوړه کړئ (چې په 0 نښه بيلېږي)۔ بيا بېرته پېل ته لاړ شئ او H وچلوئ۔ مورږ په څرګند ډول داسې ماشين جوړولے شو چې لومړے کار کوي (قضيه 25.32 وګورئ)، او که H موجود وے، له داسې کاپي کوونکي ماشين سره مو هغه "نښلولے" او داسې نوے ماشين مو ترې جوړولے شو چې تاکي ايا M_e پر نمبر e درېږي؛ يعنې s محاسبه کوي۔ خو مورږ لا نښودلې ده چې داسې هېڅ ماشين نشي موجودېدے۔ نو h هم د ټيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکې نۀ ده۔ □

تمرين 26.10. د درې-درېدنې مسئله د داسې پرېکړيزې کړنلارې د ورکولو مسئله ده چې وتاکي ايا په خپلسر غوره شوے ټيورينګ ماشين پر داسې پټه چې له دې پرته تشه وي، د درې دانو 1 پر نمبر درېږي که نه۔ ثابته کړئ چې د درې-درېدنې مسئله ناحل ده۔

تمرين 26.11. وښيئ چې که د ټيورينګ ماشين او نمبر د هغو جوړو M_e او n دپاره چې $e \neq n$ وي د درېدنې مسئله حل کېدونکې وي، نو د هغو حالتونو دپاره هم حل کېدونکې ده چې $e = n$ وي۔

تمرين 26.12. مورږ ثابته کړه چې که نمبر داسې عدد e وي چې د ټولو ټيورينګ ماشينونو د يوې شمېرې له لارې ټيورينګ ماشين M_e پېژني، نو د درېدنې مسئله ناحل ده۔ که پر ځاے ئې د 26.2 د ټيورينګ ماشينونو بيانونه نېغ په نېغه د نمبر په توګه ومنو، نو څه؟ ايا داسې ټيورينګ ماشين موجودېدے شي چې د درېدنې مسئله پرېکړه کړي خو د شاخصونو پر ځاے د ټيورينګ ماشينونو بيانونه د نمبر په توګه واخلي؟ څرګنده کړئ چې ولې يا ولې نه۔

تمرين 26.13. وښیئ چې قسمي تابع s' چې داسې تعریفېږي:

$$s'(e) = \begin{cases} 1 & \text{که ماشین } M_e \text{ د ننوت } e \text{ دپاره ودرېږي} \\ \text{ناتعریفه} & \text{که ماشین } M_e \text{ د ننوت } e \text{ دپاره ونۀ درېږي} \end{cases}$$

د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې ده۔

26.5 د پرېکړې مسئله

وایو د لومړۍ درجې منطق هله اویوازې هله پرېکړه کېدونکے دے چې د دې تاکلو اغېزمن میتود موجود وي چې یو ورکړل شوے ټرے فارمول معتبر دے که نه۔ لکه چې څرګندېږي، داسې میتود نشته: د لومړۍ درجې د غوندلو د اعتبار د پرېکړې مسئله ناحل ده۔

د دې مهمې منفي پایلې د ټینګولو دپاره ثابتوو چې د پرېکړې مسئله د یوه ټیورینګ ماشین په وسیله نۀ شي حل کېدے۔ یعنې ښیو چې داسې ټیورینګ ماشین نشته چې هر کله پر داسې پټه پیل شي چې د لومړۍ درجې یو ټرے فارمول لري، بالاخره ودرېږي او د دې له مخې 1 یا 0 وباسي چې ټرے فارمول معتبر دے که نه۔ د چرچ-ټیورینګ د اصل له مخې هره محاسبه کېدونکې تابع د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې ده۔ نو که دا "د اعتبار تابع" یېخې په اغېزمنه توګه محاسبه کېدونکې وے، د ټیورینګ په وسیله به محاسبه کېدونکې وے۔ که د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ وي، نو په اغېزمنه توګه هم نۀ شي محاسبه کېدے۔

د پرېکړې مسئلې د ناحلې د ثبوت تکلاره مو دا ده چې د درېدنې مسئله هغې ته راکمه کړو۔ معنا ئې دا ده: موږ ثابته کړې چې هغه تابع $h(e,w)$ چې که په e بیان شوے ټیورینګ ماشین پر ننوت w ودرېږي، له وت 1 سره درېږي، او که نۀ وي 0 وباسي، د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده۔ موږ به وښیو چې که داسې ټیورینګ ماشین وے چې د لومړۍ درجې د غوندلو اعتبار پرېکړه کوي، نو داسې ټیورینګ ماشین هم شته چې h محاسبه کوي۔ څرنګه چې h د ټیورینګ ماشین په وسیله نۀ شي محاسبه کېدے، داسې ټیورینګ ماشین هم نشته چې اعتبار پرېکړه کړي۔

په دې تکلاره کښې لومړے ګام دا ښودل دي چې د هر ننوت w او یوه ټیورینګ ماشین M دپاره موږ په اغېزمنه توګه هغه ټرے فارمول $\tau(M,w)$ بیانوے شو چې د M د لاربښوونو سټ او ننوت w تمثیلوي، او هغه ټرے فارمول $\alpha(M,w)$ چې "M بالاخره درېږي" څرګندوي، داسې چې:

$\tau(M,w) \to \alpha(M,w) \vDash$ هله اویوازې هله چې M د ننوت w دپاره ودرېږي۔

زموږ د ثبوت لویه برخه به د دې غوندلو $\tau(M,w)$ او $\alpha(M,w)$ په بیانولو او د دې خبرې په تاییدولو کښې وي چې $\tau(M,w) \to \alpha(M,w)$ هله اویوازې هله معتبر دے چې M پر ننوت w ودرېږي۔

26.6 د ټیورینګ ماشینونو تمثیلول

د لومړۍ درجې منطق په یوه ټرے فارمول د ټیورینګ ماشینونو او د هغو د چلند د تمثیلولو دپاره باید یوه مناسبه ژبه تعریف کړو۔ ژبه دوه برخې لري: د ماشین د تشکیلونو د بیانولو دپاره پریدیکاتونه، او د اجرا د کامونو ("شېبو") او پر پټه د موقعیتونو د شمېرلو دپاره تعبیرونه۔

موږ دوه ډوله پریدیکاتونه ورپېژنو چې دواړه دوه-ځایه دي: د هر حالت q دپاره یو پریدیکات Q_q، او د پټې د هرې نښې σ دپاره یو پریدیکات S_σ۔ لومړي موږ ته اجازه راکوي چې د M حالت او د هغه د پټې د سر موقعیت بیان کړو، او دویم موږ ته اجازه راکوي چې د پټې منځپانګه بیان کړو۔

د پټې د سر د موقعیتونو او د اجرا شوو کامونو د شمېر د څرګندولو دپاره د اعدادو د څرګندولو یوې لارې ته اړ یو۔ دا د یوه ثابت سمبول 0، او د یوې 1-ځایه تابع $\prime$، یعنې د تالي تابع، په وسیله کېږي۔ د دود له مخې دا د خپل آرګومان وروسته لیکل کېږي (او قوسونه ترې پرېږدو)۔

د هر عدد n دپاره يو معياري ترم $\overline{n}$ شته، يعني د n عددنښه، چې په $\mathcal{L}_M$ کښې ئې تمثيلوي۔ $\overline{0}$ هم o دے، $\overline{1}$ هم o' دے، $\overline{2}$ هم o'' دے، او داسې نور۔ په لا صوري ډول:

$$\overline{0} = o$$
$$\overline{n+1} = \overline{n}'$$

ترم $\overline{0}$، يعني o، هم پر پته تر ټولو کښې موقعيت او هم د اجرا له لومړي کام څخه مخکې وخت (پېلنی تشکيل) نوموي۔ ترم $\overline{1}$، يعني o'، د تر ټولو کښې مربع ښې لور ته مربع او د اجرا له لومړي کام څخه وروسته وخت نوموي، او داسې نور۔

مورِ يو پريديکات $<$ هم ورپېژنو، څو هم د پټې د موقعيتونو ترتيب (چې هلته معنا ئې "کښې لور ته" ده) او هم د اجرا د کامونو ترتيب (چې هلته معنا ئې "مخکې" ده) څرګند کړو۔

کله چې ژبه مو تياره شوه، د $\tau(M, w)$ "اکسيومونه" لست کوو، يعني هغه ترلې فارمولونه چې په کډه د M چلند بيانوي کله چې پر ننوت w وچلول شي۔ داسې ترلې فارمولونه به وي چې پر o، $'$، او $<$ شرطونه ږدي، داسې ترلې فارمولونه چې د ننوت تشکيل بيانوي، او داسې ترلې فارمولونه چې د M تشکيل د يوې ځانګړې لارښوونې له اجرا وروسته بيانوي۔

تعريف 26.14. يو ټيورينګ ماشين $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ چې راکړل شي، ژبه $\mathcal{L}_M$ له دې شيانو جوړه ده:

1. د هر حالت $q \in Q$ دپاره يو دوه-ځايه پريديکات $Q_q(x, y)$۔ په شهودي ډول $Q_q(\overline{m}, \overline{n})$ دا څرګندوي: "له n کامونو وروسته، M په حالت q کښې دے او m-مه مربع لولي۔"
2. د هرې نښې $\sigma \in \Sigma$ دپاره يو دوه-ځايه پريديکات $S_\sigma(x, y)$۔ په شهودي ډول $S_\sigma(\overline{m}, \overline{n})$ دا څرګندوي: "له n کامونو وروسته، m-مه مربع نښه σ لري۔"
3. يو ثابت سمبول o
4. يوه يو-ځايه تابع $'$
5. يو دوه-ځايه پريديکات $<$

هغه ترلې فارمولونه چې پر ننوت $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ د ټيورينګ ماشين M عمل بيانوي دا دي:

1. هغه اکسيومونه چې اعداد او $<$ بيانوي:
   (a) يو ترلے فارمول چې وايي هر عدد له خپل تالي څخه کوچنی دے:
   $$\forall x\, x < x'$$
   (b) يو ترلے فارمول چې د $<$ تعدي تضمينوي:
   $$\forall x \forall y \forall z\, ((x < y \wedge y < z) \to x < z)$$
2. هغه اکسيومونه چې د ننوت تشکيل بيانوي:
   (a) له 0 کامونو وروسته—مخکې له دې چې ماشين پيل شي—M په پېلنې حالت q_0 کښې دے او مربع 1 لولي:
   $$Q_{q_0}(\overline{1}, \overline{0})$$
   (b) لومړۍ $k+1$ مربعې نښې $\triangleright$، σ_{i_1}، ...، σ_{i_k} لري:
   $$S_\triangleright(\overline{0}, \overline{0}) \wedge S_{\sigma_{i_1}}(\overline{1}, \overline{0}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_{i_k}}(\overline{k}, \overline{0})$$
   (c) له دې پرته پته نشته ده:
   $$\forall x\, (\overline{k} < x \to S_0(x, \overline{0}))$$

3. هغه اکسیومونه چې له یوه تشکیل څخه بل ته د حالت بدلون بیانوي:
د لاندې برخې دپاره، $\varphi(x,y)$ د ټولو هغو ترلې فارمولونه عطف وي چې دا بڼه لري:

$$\forall z\,(((z < x \vee x < z) \wedge S_\sigma(z,y)) \to S_\sigma(z,y'))$$

چې $\sigma \in \Sigma$ وي۔ موږ $\varphi(\overline{m},\overline{n})$ د دې څرګندولو دپاره کاروو: "له مربع m پرته، له $n+1$ ګامونو وروسته پټه هماغسې ده لکه له n ګامونو وروسته۔"

(a) د هرې لاربنوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',R\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

$$\begin{aligned}&\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \to\\ &\quad (Q_{q_j}(x',y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge \varphi(x,y)))\end{aligned}$$

دا وایي چې که ماشین له y ګامونو وروسته په حالت q_i کښې وي او هغه مربع x لولي چې نښه σ لري، نو له $y+1$ ګامونو وروسته مربع $x+1$ لولي، په حالت q_j کښې وي، مربع x اوس σ' لري، او له x پرته هره مربع هماغه نښه لري چې له y ګامونو وروسته ټې درلوده۔

(b) د هرې لاربنوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',L\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

$$\begin{aligned}&\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x',y) \wedge S_\sigma(x',y)) \to\\ &\quad (Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x',y') \wedge \varphi(x',y))) \wedge\\ &\forall y\,((Q_{q_i}(\overline{0},y) \wedge S_\sigma(\overline{0},y)) \to\\ &\quad (Q_{q_j}(\overline{0},y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0},y') \wedge \varphi(\overline{0},y)))\end{aligned}$$

یوه شپېه فکر وکړئ چې دا څنګه کار کوي: اوس له "که مربع x لولي ..." څخه نۀ، بلکې له "که مربع $x+1$ لولي ..." پیل کوو۔ کین لور ته حرکت معنا دا چې په بل ګام کښې ماشین مربع x لولي۔ خو هغه مربع $x+1$ ده چې څه پرې لیکل کېږي۔ دا کار څکه داسې کوو چې منفي کول یا د مخکینې تابع نۀ لرو۔ د نابدلو نښو شرط له همدې لیکل شوې مربع پرته پر ټولو نورو مربعو لګېږي۔
په یاد ولرئ چې د $x+1$ په بڼه اعداد 1، 2، ...، دي؛ یعنې دا هغه حالت نۀ رانغاړي چې ماشین مربع 0 لولي او باید کین لور ته وخوځېږي (چې البته نۀ شي کولے—یوازې پر ځاے پاتې کېږي)۔ هغه ځانګړے حالت د دویم عطف له خوا رانغاړل کېږي: وایي چې که ماشین له y ګامونو وروسته په حالت q_i کښې مربع 0 لولي او مربع 0 نښه σ لري، نو له $y+1$ ګامونو وروسته لا هم مربع 0 لولي، اوس په حالت q_j کښې دے، پر مربع 0 نښه σ' ده، او له مربع 0 پرته مربعې هماغه نښې لري چې له y ګامونو وروسته ټې لرلې۔

(c) د هرې لاربنوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',N\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

$$\begin{aligned}&\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \to\\ &\quad (Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge \varphi(x,y)))\end{aligned}$$

$\tau(M,w)$ د ټیورینګ ماشین M او ننوت w دپاره د پورتنیو ټولو ترلې فارمولونه عطف وي۔

د دې څرګندولو دپاره چې M بالاخره درېږي، باید داسې ترلے فارمول وموم چې وایي: "له یو شمېر ګامونو وروسته به د حالت بدلون تابع ناتعریفه وي۔" X د ټولو هغو جوړو $\langle q,\sigma\rangle$ سټ وي چې $\delta(q,\sigma)$ ناتعریفه وي۔ بیا $\alpha(M,w)$ دا ترلے فارمول وي:

$$\exists x\,\exists y\,(\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle \in X} (Q_q(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)))$$

که داسې ټیورینګ ماشین وکاروو چې ټاکل شوے درېدنی حالت h ولري، خبره لا اسانه ده: بیا دا ترلے فارمول $\alpha(M,w)$

$$\exists x\,\exists y\,Q_h(x,y)$$

دا څرګندوي چې ماشین بالاخره درېږي۔

قضیه 26.15. که $m < k$ وي، نو $\tau(M, w) \vDash \overline{m} < \overline{k}$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 26.16. 26.15 ثابت کړئ. (اشاره: پر $k - m$ استقرا وکاروئ).

26.7 د تمثیل تایپدول

د دې د تایپدولو دپاره چې زمونږ تمثیل کار کوي، باید دوه خبرې ثابتې کړو. لومړے باید وښیو چې که M پر نښت w ودرپږي، نو $\tau(M, w) \to \alpha(M, w)$ معتبر دے. بیا باید معکوسه خبره وښیو، یعنې که $\tau(M, w) \to \alpha(M, w)$ معتبر وي، نو M په رښتیا هم پر نښت w د چلولو پر مهال بالاخره درپږي.

د دې دواړو د ثبوت تګلارې ښکې سره توپیر لري. د لومړۍ پایلې دپاره باید وښیو چې د لومړۍ درجې منطق یو ترلے فارمول (یعنې $\tau(M, w) \to \alpha(M, w)$) معتبر دے. د دې تر ټولو اسانه لار د یوه اشتقاق ورکول دي. خو زمونږ ثبوت باید د ټولو M او w دپاره کار وکړي، نو په اصل کښې داسې یو واحد ترلے فارمول نشته چې مونږ ئې دپاره اشتقاق ورکړو، بلکې نامتناهي ډېر دي. نو تر ټولو ښه کار چې کولے ئې شو دا دے چې په استقرا ثابته کړو: M او w هر ډول وي، او پر نښت w د M درپدل هر ځومره ګامونه اخلي، د $\tau(M, w) \to \alpha(M, w)$ یو اشتقاق به موجود وي.

په طبیعي ډول به زمونږ استقرا د هغو ګامونو پر شمېر مخته ځي چې M ئې درپدني تشکیل ته تر رسېدو مخکې اخلي. په خپل استقرايي ثبوت کښې به ټینګه کړو چې پر نښت w د M د چلولو د هر ګام n دپاره $\tau(M, w) \vDash \chi(M, w, n)$، چې $\chi(M, w, n)$ له n ګامونو وروسته پر w د چلېدلي M تشکیل په سمه توګه بیانوي. اوس که M پر نښت w، مثلاً له n ګامونو وروسته، ودرپږي، $\chi(M, w, n)$ به یو درپدنی تشکیل بیان کړي. دا به هم وښیو چې هر کله $\chi(M, w, n)$ یو درپدنی تشکیل بیانوي، $\chi(M, w, n) \vDash \alpha(M, w)$. نو که M پر نښت w ودرپږي، د کوم n دپاره به M له n ګامونو وروسته په درپدني تشکیل کښې وي. له همدې امله $\tau(M, w) \vDash \chi(M, w, n)$، چې $\chi(M, w, n)$ یو درپدنی تشکیل بیانوي؛ او څرنګه چې په هغه حالت کښې $\chi(M, w, n) \vDash \alpha(M, w)$، نو $\tau(M, w) \vDash \alpha(M, w)$ تر لاسه کوو، یعنې $\vDash \tau(M, w) \to \alpha(M, w)$.

د معکوسې خبرې تګلاره ښکې توپیر لري. دلته فرضوو چې $\vDash \tau(M, w) \to \alpha(M, w)$، او باید ثابته کړو چې M پر نښت w درپږي. له فرض څخه مو تر لاسه کېږي چې $\tau(M, w) \vDash \alpha(M, w)$، یعنې $\alpha(M, w)$ په هر هغه جوړښت کښې رښتیا دے چې $\tau(M, w)$ پکې رښتیا دے. نو داسې یو جوړښت $\mathfrak{M}$ بیان کوو چې $\tau(M, w)$ پکې رښتیا دے: ډومېن به ئې $\mathbb{N}$ وي، او د ټولو Q_q او S_σ تعبیر به پر نښت w د M د چلولو پر مهال د تشکیلونو له خوا ورکول کېږي. نو مثلاً $\mathfrak{M} \vDash Q_q(\overline{m}, \overline{n})$ هله او یوازې هله چې M پر نښت w د n ګامونو دپاره وچلول شي، په حالت q کښې وي او مربع m لولي. اوس څرنګه چې د فرض له مخې $\tau(M, w) \vDash \alpha(M, w)$، او د جوړښت له مخې $\mathfrak{M} \vDash \tau(M, w)$، نو $\mathfrak{M} \vDash \alpha(M, w)$. خو $\mathfrak{M}$ هله او یوازې هله چې کوم $n \in |\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ موجود وي داسې چې پر نښت w چلېدلے M له n ګامونو وروسته په درپدني تشکیل کښې وي.

تعریف 26.17. $\chi(M, w, n)$ دا ترلے فارمول وي:

$$Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\overline{0}, \overline{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\overline{k}, \overline{n}) \wedge \forall x\,(\overline{k} < x \to S_0(x, \overline{n}))$$

چې q په وخت n کښې د M حالت دے، M په وخت n کښې مربع m لولي، مربع i په وخت n کښې نښه σ_i لري چې $0 \le i \le k$، او k د دې دوو حدونو لویه شمېره ده: په پیل کښې د پټې تر ټولو ښې ناڅه مربع، او له پیل څخه تر n ګامونو پورې د سر تر ټولو ښې لیدلې مربع. د سر د پیل مربع هم شمېرل کېږي.

لم 26.18. که پر نښت w چلېدلے M له n ګامونو وروسته په یوه درپدني تشکیل کښې وي، نو $\chi(M, w, n) \vDash \alpha(M, w)$.

ثبوت. فرض کړئ M د نښت w دپاره له n ګامونو وروسته درپږي. داسې یو حالت q، مربع m، او نښه σ شته چې:

1. له n کامونو وروسته M په حالت q کښې دے، هغه مربع m لولي چې σ پرې ښکاري.
2. د حالت بدلون تابع $\delta(q,\sigma)$ ناتعریفه ده.

$\chi(M,w,n)$ د دې تشکیل بیان دے او دا فقري $Q_q(\overline{m},\overline{n})$ او $S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$ به پکې شاملې وي. دا فقري په ګډه $\alpha(M,w)$ راایجابوي:

$$\exists x\,\exists y\,(\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle\in X}(Q_q(x,y)\wedge S_\sigma(x,y)))$$

ځکه $Q_q(\overline{m},\overline{n})\wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n})\vDash\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle\in X}(Q_q(\overline{m},\overline{n})\wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n}))$، ځکه $\langle q,\sigma\rangle\in X$. □

نو که M د ننوت w دپاره ودرېږي، داسې n شته چې $\chi(M,w,n)\vDash\alpha(M,w)$. اوس به وښیو چې د هر وخت n دپاره $\tau(M,w)\vDash\chi(M,w,n)$.

لم 26.19. د هر n دپاره، که M د n-م تشکیل تر رسېدو مخکې نۀ وي درېدلے، نو $\tau(M,w)\vDash\chi(M,w,n)$.

ثبوت. د استقرا بنسټ: که $n=0$ وي، د $\chi(M,w,0)$ عاطفې د $\tau(M,w)$ له پیلیزو اکسیومونو څخه رائي. د ټش ننوت په حالت کښې سر په لومړۍ مربع پیل کوي. د پټې د تشوالي له اکسیوم او د هر عدد له خپل تالي څخه د کوچنیوالي له اکسیوم څخه رائي چې هم هغه مربع او هم تر هغې بنۍ مربعې تشې دي.

استقرايي فرض: که M له n-م ګام څخه مخکې نۀ وي درېدلے، نو $\tau(M,w)\vDash\chi(M,w,n)$. باید وښیو چې (تر هغه چې یو درېدنی تشکیل نۀ بیانوي) $\tau(M,w)\vDash\chi(M,w,n+1)$.

فرض کړئ $n\geq 0$ او پر w پیل شوي M له n کامونو وروسته په حالت q کښې مربع m لولي. څرنګه چې M له n کامونو وروسته نۀ درېږي، د M په پروګرام کښې باید له لاندې درېو بنو څخه یوه لارښوونه وي:

1. $\delta(q,\sigma)=\langle q',\sigma',R\rangle$
2. $\delta(q,\sigma)=\langle q',\sigma',L\rangle$
3. $\delta(q,\sigma)=\langle q',\sigma',N\rangle$

موږ به دا درې واړه حالتونه په وار سره وڅېړو.

1. فرض کړئ د 1 په بنه یوه لارښوونه شته. د 3a) 26.14) له مخې معنا ئې دا ده چې

$$\forall x\,\forall y\,((Q_q(x,y)\wedge S_\sigma(x,y))\rightarrow (Q_{q'}(x',y')\wedge S_{\sigma'}(x,y')\wedge\varphi(x,y)))$$

د $\tau(M,w)$ یوه عاطفه ده. دا لاندې ترلے فارمول راایجابوي (کلي منځته راوړنه، $\overline{m}$ د x دپاره او $\overline{n}$ د y دپاره):

$$(Q_q(\overline{m},\overline{n})\wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n}))\rightarrow (Q_{q'}(\overline{m}',\overline{n}')\wedge S_{\sigma'}(\overline{m},\overline{n}')\wedge\varphi(\overline{m},\overline{n})).$$

د استقرايي فرض له مخې $\tau(M,w)\vDash\chi(M,w,n)$؛ یعنې:

$$Q_q(\overline{m},\overline{n})\wedge S_{\sigma_0}(\overline{0},\overline{n})\wedge\cdots\wedge S_{\sigma_k}(\overline{k},\overline{n})\wedge \forall x\,(\overline{k}<x\rightarrow S_0(x,\overline{n}))$$

څرنګه چې له n کامونو وروسته د پټې مربع m نښه σ لري، اړونده عاطفه $S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$ ده، نو دا راایجابوي:

$$Q_q(\overline{m},\overline{n})\wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$$

اوس تر لاسه کوو:

$$Q_{q'}(\overline{m}', \overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{m}, \overline{n}') \wedge \bigwedge_{\substack{0 \leq i \leq k \\ i \neq m}} S_{\sigma_i}(\overline{i}, \overline{n}') \wedge \forall x\, (\overline{k} < x \to S_0(x, \overline{n}'))$$

په دې ډول: لومړۍ کړنه نېغ په نېغه د مخکینۍ شرطي د تالي څخه د مودوس پونښس په وسیله رائي. د منځنۍ کړنې هره عاطفه په $\chi(M, w, n)$ کښې له اړوندې عاطفې او $\varphi(\overline{m}, \overline{n})$ څخه رائي. د $i < m$ او $m < i$ دواړو حالتونو کښې د تالي او تعدي اکسیومونه د اړوندو عددنښو تر منځ ترتیب راکوي.

که $m < k$ وي، $\tau(M, w) \vDash \overline{m} < \overline{k}$ (26.15) او د $<$ د تعدي له مخې $\forall x\, (\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$ لرو. که $m = k$ وي، نو $\forall x\, (\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$ یوازې د منطق له مخې رائي. بیا وروستۍ کړنه په $\chi(M, w, n)$ کښې له اړوندې عاطفې، $\forall x\, (\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$، او $\varphi(\overline{m}, \overline{n})$ څخه رائي. که $m < k$ وي، دا لا همدا $\chi(M, w, n+1)$ دے.

اوس فرض کړئ $m = k$. په هغه حالت کښې د پټې سر له $n+1$ کامونو وروسته مربع $k+1$ هم لیدلې ده، چې اوس تر ټولو بني لیدل شوې مربع ده. نو $\chi(M, w, n+1)$ یوه نوې عاطفه $S_0(\overline{k}', \overline{n}')$ لري، او وروستۍ عاطفه ئې $\forall x\, (\overline{k}' < x \to S_0(x, \overline{n}'))$ ده. باید تایید کړو چې دا دوه ترلې فارمولونه هم ایجابېږي.

مورِ لا $\forall x\, (\overline{k} < x \to S_0(x, \overline{n}'))$ لرو. په ځانګړي ډول، له دې څخه $\overline{k} < \overline{k}' \to S_0(\overline{k}', \overline{n}')$ تر لاسه کوو. له اکسیوم $\forall x\, x < x'$ څخه $\overline{k} < \overline{k}'$ تر لاسه کوو. د مودوس پونښس له مخې $S_0(\overline{k}', \overline{n}')$ رائي.

همدارنګه، ځرنګه چې $\tau(M, w) \vDash \overline{k} < \overline{k}'$، د $<$ د تعدي اکسیوم مورِ ته $\forall x\, (\overline{k}' < x \to S_0(x, \overline{n}'))$ راکوي. (د دې تایید د تمرین په توګه پرېږدو.)

2. فرض کړئ د 2 په بنه یوه لارښوونه شته. بیا د 3b (26.14) له مخې،

$$\begin{aligned}
&\forall x\, \forall y\, ((Q_q(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \to \\
&\qquad (Q_{q'}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y))) \wedge \\
&\forall y\, ((Q_q(\overline{0}, y) \wedge S_\sigma(\overline{0}, y)) \to \\
&\qquad (Q_{q'}(\overline{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0}, y') \wedge \varphi(\overline{0}, y)))
\end{aligned}$$

د $\tau(M, w)$ یوه عاطفه ده. که $m > 0$ وي، نو $l = m - 1$ پرېږدئ (یعنې $m = l + 1$). د پورتنۍ ترلے فارمول لومړۍ عاطفه دا راایجابوي:

$$\begin{aligned}
&(Q_q(\overline{l}', \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{l}', \overline{n})) \to \\
&\qquad (Q_{q'}(\overline{l}, \overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{l}', \overline{n}') \wedge \varphi(\overline{l}', \overline{n}))
\end{aligned}$$

که نۀ وي، $l = m = 0$ پرېږدئ او لاندې هغه ترلے فارمول وګورئ چې دویمه عاطفه ئې راایجابوي:

$$\begin{aligned}
&((Q_q(\overline{0}, \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{0}, \overline{n})) \to \\
&\qquad (Q_{q'}(\overline{0}, \overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0}, \overline{n}') \wedge \varphi(\overline{0}, \overline{n})))
\end{aligned}$$

په دواړو حالتونو کښې اړوند شرطي فارمول د اوسنۍ تشکیل له بیان سره دا راایجابوي:

$$Q_{q'}(\overline{l}, \overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{m}, \overline{n}') \wedge \bigwedge_{\substack{0 \leq i \leq k \\ i \neq m}} S_{\sigma_i}(\overline{i}, \overline{n}') \wedge \forall x\, (\overline{k} < x \to S_0(x, \overline{n}'))$$

لکه مخکې. (په یاد ولرئ چې په لومړي حالت کښې $\overline{l}' \equiv \overline{l+1} \equiv \overline{m}$، او په دویم حالت کښې $\overline{l} \equiv \overline{0}$.) په هر حالت کښې د لیکل شوې مربع نوې نښه او د پاتې مربعو پخوانۍ نښې یوځاے د $\chi(M, w, n+1)$ عاطفې جوړوي.

3. د 3 په حالت کښې سر په هماغه مربع پاتې کېږي او د پټې ښې حد هماغه وي۔ د هماغې مربع نوې نښه د لارښوونې د شرطي فارمول له تالي څخه اخلو۔ د نورو مربعو نښې، د پخوانۍ حد بنې ټشې مربعې هم، د نابدلې پټې له شرط څخه اخلو۔ جزئيات په تمرين کښې بشپړ کړئ۔

نو د هر هغه n دپاره چې ماشين پکښې تشکيل ته رسېدلے وي، $\tau(M,w) \vDash \chi(M,w,n)$۔ که دغه تشکيل درېدنے وي، استقرا همدلته پای ته رسېږي۔ □

تمرين 26.20. د 26.19 د ثبوت حالت 3 بشپړ کړئ۔

تمرين 26.21. له $S_{\sigma_i}(\overline{i},\overline{n})$ او $\varphi(m,n)$ څخه د $S_{\sigma_i}(\overline{i},\overline{n'})$ يو اشتقاق ورکړئ (په دې فرض چې $i \neq m$؛ يعنې يا $i < m$ يا $m < i$)۔

تمرين 26.22. له $\forall x\,(\overline{k} < x \to S_0(x,\overline{n'}))$، $\forall x\, x < x'$، او $\forall x \forall y \forall z\,((x<y \wedge y<z) \to x<z)$ څخه د $\forall x\,(\overline{k}' < x \to S_0(x,\overline{n'}))$ يو اشتقاق ورکړئ۔

لم 26.23. که M پر نوت w ودرېږي، نو $\tau(M,w) \to \alpha(M,w)$ معتبر دے۔

ثبوت. د 26.19 له مخې، په هر وخت n کښې چې M تر مخکې نۀ وي درېدلے، د هغه د تشکيل بيان $\chi(M,w,n)$ د $\tau(M,w)$ له خوا ايجابېږي۔ فرض کړئ M له k ګامونو وروسته درېږي۔ په هغه وخت کښې به د کوم $m \in \mathbb{N}$ دپاره مربع m لولي۔ بيا $\chi(M,w,k)$ د M يو درېدنی تشکيل بيانوي؛ يعنې $Q_q(\overline{m},\overline{k})$ او $S_\sigma(\overline{m},\overline{k})$ دواړه د عاطفو په توګه لري، چې $\delta(q,\sigma)$ ناتعريفه ده۔ نو د 26.18 له مخې $\chi(M,w,k) \vDash \alpha(M,w)$۔ خو ځرنګه چې $\tau(M,w) \vDash \chi(M,w,k)$، نو $\tau(M,w) \vDash \alpha(M,w)$، او ځکه $\tau(M,w) \to \alpha(M,w)$ معتبر دے۔ □

د خپلې ادعا د تاييد بشپړولو دپاره بايد معکوس لورى هم تينګ کړو: که $\tau(M,w) \to \alpha(M,w)$ معتبر وي، نو M په رښتيا هم پر نوت w له پيل وروسته درېږي۔

لم 26.24. که $\vDash \tau(M,w) \to \alpha(M,w)$، نو M پر نوت w درېږي۔

ثبوت. د $\mathcal{L}_M$ هغه جورښت $\mathfrak{M}$ وګورئ چې ډومين ئې $\mathbb{N}$ دے، o په 0، $\prime$ په تالي تابع، او $<$ د کوچنيوالي په اړيکه تعبيروي، او محمولونه Q_q او S_σ په دې ډول تعبيروي:

$$Q_q^{\mathfrak{M}} = \{\langle m,n\rangle : \begin{array}{l} \text{پر } w \text{ له پيل وروسته، له } n \text{ ګامونو وروسته،} \\ M \text{ په حالت } q \text{ کښې دے او مربع } m \text{ لولي} \end{array}\}$$

$$S_\sigma^{\mathfrak{M}} = \{\langle m,n\rangle : \begin{array}{l} \text{پر } w \text{ له پيل وروسته، له } n \text{ ګامونو وروسته،} \\ \text{مربع } m \text{ د } M \text{ نښه } \sigma \text{ لري} \end{array}\}$$

له درېدنې تشکيل وروسته د هېڅ حالت محمول صدق نۀ کوي، او د پټې نښې د درېدنې په حالت کښې ساتو۔ په بله وينا، مور جورښت $\mathfrak{M}$ داسې جوړوو چې هغه څه ګام په ګام بيان کړي چې پر نوت w پيل شوے M په رښتيا کوي۔ په څرګند ډول $\mathfrak{M} \vDash \tau(M,w)$۔ که $\vDash \tau(M,w) \to \alpha(M,w)$، نو $\mathfrak{M} \vDash \alpha(M,w)$ هم؛ يعنې:

$$\mathfrak{M} \vDash \exists x\, \exists y\, (\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle \in X} (Q_q(x,y) \wedge S_\sigma(x,y))).$$

ځرنګه چې $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$، بايد داسې $m, n \in \mathbb{N}$ موجود وي چې د کوم q او σ دپاره $\mathfrak{M} \vDash Q_q(\overline{m},\overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$، داسې چې $\delta(q,\sigma)$ ناتعريفه وي۔ د $\mathfrak{M}$ د تعريف له مخې، معنا ئې دا ده چې پر نوت w پيل شوے M له n ګامونو وروسته په حالت q کښې دے او نښه σ لولي، او د حالت بدلون تابع ناتعريفه ده؛ يعنې M درېدلے دے۔ □

26.8 د پرېکړې مسئله ناحل ده

قضیه 26.25. د پرېکړې مسئله ناحل ده: داسې تیورینګ ماشین D نشته چې پر هغې پټې له پیلېدو وروسته چې د لومړۍ درجې منطق یو ټرلے فارمول ψ د نښو په توګه لري، D بالاخره ودرېږي او هله او یوازې هله 1 وباسي چې ψ معتبر وي، او که نۀ وي 0 وباسي۔

ثبوت. فرض کړئ د پرېکړې مسئله حل کېدونکې وے، یعنې فرض کړئ چې یو تیورینګ ماشین D شته۔ بیا به مو د درېدنې مسئله په لاندې ډول حل کړې وے۔ یو تیورینګ ماشین E جوړوو چې د تیورینګ ماشین M_e عدد e او نښو w ور کړل شي، اړوند ټرلے فارمول $\tau(M_e,w)\to\alpha(M_e,w)$ محاسبه کړي او په داسې حال کښې ودرېږي چې پر پټه تر ټولو کینه مربع لولي۔ بیا به ماشین $E\frown D$ ته چې نښوتونه e او w ور کړل شي، لومړے $\tau(M_e,w)\to\alpha(M_e,w)$ محاسبه کړي او ورپسې به د پرېکړې مسئلې ماشین D پر همدې نښو وچلوي۔ D هله او یوازې هله له وت 1 سره درېږي چې $\tau(M_e,w)\to\alpha(M_e,w)$ معتبر وي، او که نۀ وي 0 وباسي۔ د 26.24 او 26.23 له مخې، $\tau(M_e,w)\to\alpha(M_e,w)$ هله او یوازې هله معتبر دے چې M_e پر نښو w ودرېږي۔ نو $E\frown D$ چې نښوتونه e او w ور کړل شي، هله او یوازې هله له وت 1 سره درېږي چې M_e پر نښو w ودرېږي، او که نۀ وي له وت 0 سره درېږي۔ په بله وینا، $E\frown D$ به د درېدنې مسئله حل کړې وے۔ خو د 26.9 له مخې پوهېږو چې داسې تیورینګ ماشین شتون نۀ شي لرلے۔ □

نتیجه 26.26. دا پرېکړه کېدونکې نۀ ده چې آیا د لومړۍ درجې منطق کوم خپل‌سرى ټرلے فارمول د صدق وړ دے۔

ثبوت. فرض کړئ چې د صدق ورتیا یو تیورینګ ماشین S پرېکړه کولے شوه۔ بیا به مو د پرېکړې مسئله په لاندې ډول حل کړې وے: یو ټرلے فارمول ψ د نښو په توګه واخلئ او ψ یوه مربع نښې لوري ته یوسئ۔ بېرته مربع 1 ته راشئ او نښه $\neg$ ولیکئ۔

اوس تیورینګ ماشین S وچلوئ۔ دا بالاخره درېږي او پر پټه یا 1 وباسي (که $\neg\psi$ د صدق وړ وي) یا 0 (که $\neg\psi$ د صدق وړ نۀ وي)۔ که پر مربع 1 یوه 1 وي، پاکه ئې کړئ؛ که مربع 1 تشه وي، یوه 1 پرې ولیکئ، او بیا ودرېږئ۔

دا تیورینګ ماشین تل درېږي، او وت ئې هله او یوازې هله 1 وي چې $\neg\psi$ د صدق وړ نۀ وي، او که نۀ وي 0 وي۔ ځرنګه چې ψ هله او یوازې هله معتبر دے چې $\neg\psi$ د صدق وړ نۀ وي، ماشین هله او یوازې هله 1 وباسي چې ψ معتبر وي، او که نۀ وي 0 وباسي؛ یعنې د پرېکړې مسئله به حل کړي۔ □

نو داسې تیورینګ ماشین نشته چې دې پوښتنې ته تل سم "هو" یا "نه" ځواب ورکړي: "آیا ψ د لومړۍ درجې منطق یو معتبر ټرلے فارمول دے؟" خو داسې تیورینګ ماشین شته چې تل سم "هو" ځواب ورکوي—مګر که ځواب "نه" وي، هېڅ نۀ درېږي۔ دا د لومړۍ درجې منطق د سموالي او بشپړتیا له قضیې، او له دې حقیقت څخه رائي چې اشتقاقونه په اغېزمنه توګه شمېرل کېدے شي۔

قضیه 26.27. د لومړۍ درجې د ټرلي فارمولونه اعتبار نیمه د پرېکړې وړ دے: داسې تیورینګ ماشین E شته چې پر هغې پټې له پیلېدو وروسته چې د لومړۍ درجې منطق یو ټرلے فارمول ψ د نښو په توګه لري، E هله او یوازې هله بالاخره درېږي او 1 وباسي چې ψ معتبر وي، او که نۀ وي نۀ درېږي۔

ثبوت. د لومړۍ درجې منطق ټول ممکن اشتقاقونه د یوه اغېزمن الګوریتم په وسیله یو په بل پسې تولیدېدے شي۔ ماشین E همدا کار کوي، او کله چې داسې اشتقاق وموميي چې $\psi\vdash$ نښي، له وت 1 سره درېږي۔ د سموالي د قضیې له مخې، که E له وت 1 سره درېږي، لامل ئې دا دے چې $\psi\vDash$۔ د بشپړتیا د قضیې له مخې، که $\psi\vDash$ وي، داسې اشتقاق شته چې $\psi\vdash$ نښي۔ ځرنګه چې E ټول ممکن اشتقاقونه په منظم ډول تولیدوي، بالاخره به داسې یو وموميي چې $\psi\vdash$ نښي؛ نو بالاخره به له وت 1 سره ودرېږي۔ □

26.9 د تراختن‌بروت قضیه

په 26.6 کښې مو د یوه تیورینګ ماشین M او نښو رشته w دپاره ټرلي فارمولونه $\tau(M,w)$ او $\alpha(M,w)$ تعریف کړل۔ بیا مو په 26.23 او 26.24 کښې وښودل چې $\tau(M,w)\to\alpha(M,w)$ هله او یوازې هله معتبر دے چې M پر نښو w له پیلېدو وروسته

بالاخره ودرپرې۔ څرنګه چې د درېدنې مسئله پرېکړه کېدونکې نۀ ده، له دې ځنه پايله اخلو چې د لومړۍ درجې منطق د ټرلي فارمولونه اعتبار او د صدق وړتيا پرېکړه کېدونکې نۀ دي (قضيې 26.25 او 26.26)۔

خو د جملو اعتبار او د صدق وړتيا د خپلوسرو جوړښتونه دپاره تعريف شوي، که هغه متناهي وي او که نامتناهي۔ ښايي تاسو ګومان وکړئ چې دا پرېکړه اسانه ده چې آيا يو ټرلے فارمول په يوه متناهي جوړښت کښې د صدق وړ دے (يا په ټولو متناهي جوړښتونه کښې معتبر دے)۔ د پرېکړې مسئلې د ناحلي ثبوت داسې برابروے شو چې وښيي خبره داسې نۀ ده۔

لومړے، که د 26.24 ثبوت ته پرته ورشئ، وبه وينئ چې هلته مو د $\tau(M,w)$ داسې مدل $\mathfrak{M}$ جوړ کړ چې بالکل دا بيانوي چې ماشين M پر نوت w له پيلېدو وروسته څه کوي۔ د هغه مدل ډومين $\mathbb{N}$ و، يعنې نامتناهي وۀ۔ خو که M په رښتيا پر نوت w ودرېږي، په همدې ډول يو متناهي مدل $\mathfrak{M}'$ جوړولے شو۔ فرض کړئ M پر نوت w له پيلېدو وروسته له k ګامونو وروسته درېږي۔ د ډومين $|\mathfrak{M}'|$ دپاره ست $\{0,\dots,n\}$ واخلئ۔ n دې د $k+1$ او د w د اوږدوالي له دوارو ځنه لوے وي، او داسې وټاکئ:

$$\prime^{\mathfrak{M}'}(x) = \begin{cases} x+1 & \text{که } x < n \text{ وي} \\ n & \text{که نۀ وي،} \end{cases}$$

او $\langle x,y\rangle \in <^{\mathfrak{M}'}$ هله او يوازې هله چې $x<y$ يا $x=y=n$ وي۔ له دې پرته $\mathfrak{M}'$ بالکل د $\mathfrak{M}$ په شان تعريفېږي۔ د $\mathfrak{M}' \vDash \tau(M,w)$ د تعريف له مخې، لکه د 26.24 په ثبوت کښې، $\mathfrak{M}'$۔ او څرنګه چې مو فرض کړې ده چې M پر نوت w درېږي، $\mathfrak{M}' \vDash \alpha(M,w)$۔ نو $\mathfrak{M}'$ د $\tau(M,w)\wedge\alpha(M,w)$ يو متناهي مدل دے (پام وکړئ چې $\to$ مو په $\wedge$ بدل کړے دے)۔

موږ د ثبوت نيمې لارې ته رسېدلي يو: ښودلې مو ده چې که M پر نوت w ودرېږي، نو $\tau(M,w)\wedge\alpha(M,w)$ يو متناهي مدل لري۔ له بده مرغه د دې نقيض عکس سم نۀ دے؛ يعنې داسې ټيورينګ ماشينونه شته چې پر کوم نوت w نۀ درېږي، خو $\tau(M,w)\wedge\alpha(M,w)$ بيا هم يو متناهي مدل لري۔ د بېلګې په توګه هغه ماشين M په پام کښې ونيسئ چې يوازې يو حالت q_0 او دا لارښوونه لري: $\delta(q_0,0) = \langle q_0,0,N\rangle$۔ دا ماشين پر تش نوت $w=\Lambda$ له پيلېدو وروسته هېڅکله نۀ درېږي: په يوه نامتناهي کړۍ کښې دے، خو پته نۀ بدلوي او سر نۀ خوځوي۔ ټول ټشکيلونه يو شان دي (هماغه حالت، هماغه د سر موقعيت، هماغه د پټې منځپانګه)۔ داسې متناهي جوړښت $\mathfrak{M}''$ تعريفولے شو چې $\tau(M,\Lambda)\wedge\alpha(M,\Lambda)$ پوره کړي (تمرين)۔ خو $\tau(M,w)$ په مناسبه توګه بدلولے شو، څو داسې جوړښتونه ترې جوړ کړو۔

تمرين 26.28. فرض کړئ M داسې ټيورينګ ماشين دے چې يوازې حالت q_0 او يوازې لارښوونه $\delta(q_0,0) = \langle q_0,0,N\rangle$ لري۔ داسې وټاکئ: $|\mathfrak{M}''| = \{0,1,2\}$، $\prime^{\mathfrak{M}''}(0) = \prime^{\mathfrak{M}''}(1) = 1$ او $\prime^{\mathfrak{M}''}(2) = 2$، او $<^{\mathfrak{M}''} = \{\langle 0,1\rangle,\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle\}$۔ $Q_{q_0}^{\mathfrak{M}''}$، $S_0^{\mathfrak{M}''}$، او $S_\triangleright^{\mathfrak{M}''}$ داسې تعريف کړئ چې $\tau(M,\Lambda)$ او $\alpha(M,\Lambda)$ رښتوني شي، او څرګنده کړئ چې ولې رښتوني دي۔ اشاره: پام وکړئ چې $\delta(q_0,\triangleright)$ ناتعريفه ده۔ ډاډ ترلاسه کړئ چې

$$\text{د هر } n\in\mathbb{N} \text{ دپاره} Q_{q_0}(\overline{1},\overline{n}) \wedge S_\triangleright(\overline{0},\overline{n}) \wedge \forall x\,(\overline{0} < x \to S_0(x,\overline{n}))$$
$$\exists y\,(Q_{q_0}(\overline{0},y) \wedge S_\triangleright(\overline{0},y))$$

دواړه په $\mathfrak{M}''$ کښې رښتوني وي۔

هغه ټرلي فارمولونه په پام کښې ونيسئ چې د ټيورينګ ماشين M عمل پر نوت $w = \sigma_{i_1}\dots\sigma_{i_k}$ بيانوي:

1. هغه اکسيومونه چې اعداد او $<$ بيانوي (بالکل لکه په 26.6 کښې د $\tau(M,w)$ په تعريف کښې)۔
2. هغه اکسيومونه چې د نوت ټشکيل بيانوي: بالکل لکه د $\tau(M,w)$ په تعريف کښې۔
3. هغه اکسيومونه چې له يوه ټشکيل ځنه بل ته د حالت بدلون بيانوي:
   د لاندې برخې دپاره، $\varphi(x,y)$ دې د پخوا په شان وي، او داسې دې وي:

$$\psi(y) \equiv \forall x\,(x < y \to x \neq y).$$

(a) د هرې لاربنوونې $\delta(q_i,\sigma)=\langle q_j,\sigma',R\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

$$\begin{aligned}&\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y)\wedge S_\sigma(x,y))\rightarrow\\&\quad(Q_{q_j}(x',y')\wedge S_{\sigma'}(x,y')\wedge\varphi(x,y)\wedge\psi(y')))\end{aligned}$$

(b) د هرې لاربنوونې $\delta(q_i,\sigma)=\langle q_j,\sigma',L\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

$$\begin{aligned}&\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x',y)\wedge S_\sigma(x',y))\rightarrow\\&\quad(Q_{q_j}(x,y')\wedge S_{\sigma'}(x',y')\wedge\varphi(x',y)\wedge\psi(y')))\wedge\\&\forall y\,((Q_{q_i}(\overline{0},y)\wedge S_\sigma(\overline{0},y))\rightarrow\\&\quad(Q_{q_j}(\overline{0},y')\wedge S_{\sigma'}(\overline{0},y')\wedge\varphi(\overline{0},y)\wedge\psi(y')))\end{aligned}$$

(c) د هرې لاربنوونې $\delta(q_i,\sigma)=\langle q_j,\sigma',N\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

$$\begin{aligned}&\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y)\wedge S_\sigma(x,y))\rightarrow\\&\quad(Q_{q_j}(x,y')\wedge S_{\sigma'}(x,y')\wedge\varphi(x,y)\wedge\psi(y')))\end{aligned}$$

لکه چې وينئ، هغه ترلې فارمولونه چې د M حالت-بدلونونه بيانوي د $\tau(M,w)$ له اړوندو ترلے فارمول سره يو شان دي، يوازې په پاى کښې $\psi(y')$ ور زياتوو. $\psi(y')$ دا تضمينوي چې د "بل" تشکيل عدد y' له ټولو مخکښينيو عددونو ٥، ٥′، ...، څخه بېل وي.

$\tau'(M,w)$ د ټيورينګ ماشين M او نښوت w دپاره د پورتنيو ټولو ترلې فارمولونه عطف وي.

لم 26.29. که M پر نښوت w له پيلېدو وروسته ودرېږي، نو $\tau'(M,w)\wedge\alpha(M,w)$ يو متناهي مدل لري.

ثبوت. $\mathfrak{M}'$ د 26.24 په ثبوت کښې د جوړښت په شان واخلئ، خو دا توپيرونه ولري:

$$\begin{aligned}\left|\mathfrak{M}'\right|&=\{0,\ldots,n\},\\ s^{\mathfrak{M}'}(x)&=\begin{cases}x+1 & \text{که } x<n \text{ وي}\\ n & \text{که نۀ وي،}\end{cases}\\ \langle x,y\rangle\in<^{\mathfrak{M}'}&\text{ وي، که } x<y \text{ يا } x=y=n\end{aligned}$$

هله او يوازې هله چې $n=\max(k+2,\mathrm{len}(w)+1)$ او k تر ټولو کوچنۍ داسې عدد دے چې M پر نښوت w له پيلېدو وروسته له k ګامونو وروسته درېدلے وي. د پټې سر په لومړۍ مربع پيل کوي او په هر ګام کښې تر يوې مربع زيات بنې لوري ته نۀ ځي. نو د اجرا ټول وختونه او د سر ټول ځايونه د ډومېن له وروستۍ شمېرې څخه کوچني دي. د اجرا پر مهال د حالت او پټې محمولونه له واقعي تشکيلونو اخلو، او له درېدنې وروسته د حالت ټول محمولونه دروغ ګڼو. د هرې واقع شوې لاربنوونې لپاره تالي، د پټې د نښو ساتل او د نوې شېبې د عدد بېلوالے پر خپل ځاے پوره کېږي. په وروستي تشکيل کښې د درېدنې شرط پوره دے. نو $\mathfrak{M}'\vDash\tau'(M,w)\wedge\alpha(M,w)$. □

تمرين 26.30. د 26.29 ثبوت په دې نښودلو بشپړ کړئ چې $\mathfrak{M}'\vDash\tau'(M,w)\wedge\alpha(M,w)$.

لم 26.31. که $\tau'(M,w)\wedge\alpha(M,w)$ يو متناهي مدل ولري، نو M پر نښوت w له پيلېدو وروسته درېږي.

ثبوت. نقيض عکس ښيو. فرض کړئ M پر نښوت w له پيلېدو وروسته نۀ درېږي. که $\tau'(M,w)\wedge\alpha(M,w)$ هېڅ مدل ونۀ لري، خبره بشپړه ده. نو فرض کړئ $\mathfrak{M}$ د $\tau'(M,w)\wedge\alpha(M,w)$ يو مدل دے. بايد وښيو چې دا متناهي کېدے نۀ شي.

د 26.19 استقرا د صفرم تشکيل بيان له پيليزو اکسيومونو اخلي. که M پر نښوت w د n-م تشکيل تر رسېدو مخکې نۀ وي درېدلے او $n>0$ وي، د دغه تشکيل نه مخکې وروستۍ لاربنوونه د تشکيل له نوي بيان سره د وخت د عدد بېلوالے هم ورکوي. ځرنګه چې M پر

نتوت w نۀ درپرې، د هر مثبت $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\tau'(M,w) \vDash \chi(M,w,n) \wedge \psi(\overline{n})$۔ پام وکړئ چې د 26.15 له مخې، د ټولو $k < n$ دپاره $\tau'(M,w) \vDash \overline{k} < \overline{n}$۔ همدارنګه $\psi(\overline{n}) \vDash \overline{k} < \overline{n} \to \overline{k} \neq \overline{n}$ دپاره $k < n$ نو د ټولو $\mathfrak{M} \vDash \overline{k} \neq \overline{n}$؛ يعنې نامتناهي ډېر ترمونه $\overline{k}$ بايد په $\mathfrak{M}$ کښې ټول بېلابېل ارزښتونه ولري۔ خو دا غوښتنه کوي چې $|\mathfrak{M}|$ نامتناهي وي؛ نو $\mathfrak{M}$ د $\tau'(M,w) \wedge \alpha(M,w)$ متناهي مدل نۀ شي کېدے۔ □

تمرين 26.32. د 26.31 ثبوت په دې ښودلو بشپړ کړئ چې که $n > 0$ وي او M پر نتوت w د n-م تشکيل تر رسېدو مخکې نۀ وي درېدلے، نو $\tau'(M,w) \vDash \psi(\overline{n})$۔

قضيه 26.33 (د تراختنېروت قضيه)**.** دا پرېکړه کېدونکې نۀ ده چې آيا د لومړۍ درجې منطق کوم خپل‌سرى ټرلے فارمول يو متناهي مدل لري (يعنې په يوه متناهي جوړښت کښې د صدق ورِ دے)۔

ثبوت. فرض کړئ داسې ټيورينګ ماشين F وے چې په يوه متناهي جوړښت کښې د صدق ورتيا پرېکړه کوي۔ بيا به مو د هر ټيورينګ ماشين M او نتوت w دپاره جملې $\tau'(M,w) \wedge \alpha(M,w)$ محاسبه کړې وے، او د F په وسيله به مو پرېکړه کړې وے چې آيا دا يو متناهي مدل لري۔ د قضيې 26.29 او 26.31 له مخې، دا هله او يوازې هله متناهي مدل لري چې M پر نتوت w له پيلېدو وروسته ودرېږي۔ نو د F په وسيله به مو د درېدنې مسئله حل کړې وے، حال دا چې پوهېږو دا ناحل ده۔ □

نتيجه 26.34. داسې هېڅ اشتقاق نظام چې ثبوتونه ئې په اغېزمنه توګه شمېرل کېدے شي، د متناهي اعتبار دپاره سم او بشپړ نۀ شي کېدے۔ يعنې داسې اشتقاق نظام چې $\vdash \psi$ هله او يوازې هله ولري چې د هرې متناهي جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \psi$ وي۔

ثبوت. د هرې جملې د متناهي مدلونو لټون او د هغې د نفي د ثبوت لټون يو په بل پسې يو يو ګام پر مخ وړو۔ د لومړي لټون دپاره د جملې د متناهي ژبې ټول متناهي جوړښتونه د ډومېن د اندازې په ترتيب شمېرو، او په هر جوړښت کښې د جملې صدق فيصله کوو۔ که جمله متناهي مدل ولري، لومړے لټون بريالے کېږي۔ که ئې ونۀ لري، د فرض شوي بشپړ نظام له مخې د هغې نفي يو ثبوت لري او دويم لټون به بريالے شي۔ موندل شوے مدل په خپله د شتون شاهد دے، او د نظام سموالى د دويم لټون منفي ځواب تضمينوي۔ په دې توګه به مو د متناهي مدل شتون پرېکړے شوے وُ، چې د تراختنېروت له قضيې سره په تړکر کښې دے۔ □

تمرين 26.35. 26.34 ثابت کړئ۔ پام وکړئ چې ψ په هره متناهي جوړښت کښې هله او يوازې هله پوره کېږي چې $\neg\psi$ په يوه متناهي جوړښت کښې د صدق وړ نۀ وي۔ څرګنده کړئ چې ولې په يوه متناهي جوړښت کښې د صدق ورتيا د 26.27 په معنا نيمه د پرېکړې وړ ده۔ له دې څخه دا استدلال وکړئ چې که د متناهي اعتبار دپاره داسې اشتقاق نظام وے چې ثبوتونه ئې په اغېزمنه توګه شمېرل کېدے شي، نو په يوه متناهي جوړښت کښې د صدق ورتيا به پرېکړه کېدونکې وه۔

برخه VII

ناتکمیلي

ادارتي يادونه۔ د دې برخې مواد د ناتکميلې قضيې رانغاړي۔ دا د لومړۍ درجې منطق د برخو (په ځانګړي ډول د ثبوت نظام) او د محاسبې‌پوهې په برخه کښې د بازګشتي تابعو پر موادو تکيه کوي۔ دا د جهرېمي اېوېګاډ پر يادښتونو ولاړ دي چې ريچرډ زاک سمونونه پکې کړي دي۔

باب 27

ناتکمیلۍ ته پېژندنه

27.1 تاریخي شالید

په دې برخه کښې به پر هغو تاریخي پرمختګونو لنډ بحث وکړو چې د ناتکمیلۍ د قضیو د چاپېریال په پوهېدو کښې مرسته کوي۔ په ځانګړي ډول به د ریاضیاتي منطق د تاریخ یوه ډېره لنډه ټولیزه کتنه وړاندې کړو، او بیا به د ریاضیاتو د بنسټونو د تاریخ په باب څو خبرې وکړو۔

د «ریاضیاتي منطق» غونډله دوه‌معنایېزه ده۔ د «ریاضیاتي» وېې د موضوع د بیان په توګه تعبیرېدے شي، لکه «د ریاضیاتو منطق»، چې د ریاضیاتي استدلال اصول ښیي؛ یا د لارو د بیان په توګه، لکه «د منطق ریاضیات»، چې د استدلال د اصولو ریاضیاتي مطالعه ښیي۔ لاندې روایت ریاضیاتي منطق په دواړو معناوو، او ډېر ځله په یوه وخت کښې، رانغاړي۔

د منطق مطالعه په اصل کښې له ارسطو څخه پیل شوه، چې نږدې په 384–322 ق‌م کښې ژوندے وۍ۔ د هغه مقولات، لومړۍ تحلیلات او دویمې تحلیلات د علمي استدلال د اصولو منظمې مطالعې رانغاړي، چې د قیاس بشپړه او منظمه مطالعه هم پکې شامله ده۔

د ارسطو منطق د منځنیو پېړیو په اوږدو کښې پر مدرسي فلسفې واکمن و؛ ان تر اتلسمې پېړۍ پورې کانټ ټینګار کاوه چې د ارسطو منطق بشپړ دے او سمون ته اړتیا نۀ لري۔ خو د قیاس تیوري ډېره محدوده ده او د ریاضیاتي استدلال له تر ټولو سطحي اړخونو پرته نور څه نۀ شي مدل کولے۔ یوه پېړۍ تر دې وړاندې، د نیوټن هم‌مهالي لایبنیځ د منطقي استدلال دپاره د یوه بشپړ «حساب» تصور وکړ او د داسې حساب د جوړولو پر لور ئې ځینې لومړني ګامونه واخیستل؛ په اصل کښې ئې د قضییز منطق یوه بڼه بیان کړه۔

نولسمه پېړۍ د منطق دپاره یو بنسټیز بدلون وۍ۔ په 1854 کښې جورج بول د فکر قانونونه ولیکل، چې د قضییز منطق بشپړه الجبري مطالعه پکې وه او له اوسنیو وړاندېونو څخه ډېره لرې نۀ ده۔ په 1879 کښې ګوټلوب فریګې خپله بېګریفشریفټ (مفهومي لیکدود) خپره کړه، چې قضییز منطق د کمیتۍ‌تاکونکو او اړیکو په ورزیاتولو غځوي او په دې توګه د لومړۍ درجې منطق هم رانغاړي۔ په حقیقت کښې د فریګې منطقي نظامونو د لومړۍ درجې منطق او نور څه هم رانغاړل۔ فریګې په خپلو د حساب بنسټیزو قانونونو کښې هڅه وکړه وښیي چې ټول حساب د هغه په بېګریفشریفټ کښې له سوچه منطقي فرضیو څخه استنتاجېدے شي۔ له بده مرغه دا فرضیې ناسازګاري وختې، لکه رسل چې په 1902 کښې وښودل۔ خو که ناسازګار بدیهي اصل څنګ ته کړو، فریګې نږدې په یوازې ځان اوسنی منطق اختراع کړ، چې یوه حیرانوونکې لاسته راوړنه ده۔ له بول وروسته الجبري فکر لرونکو پوهانو، لکه پیرس او شروډر، کمیتي منطق په خپلوا که توګه هم جوړ کړ۔

اوس رائځ د ریاضیاتو د بنسټونو پرمختګونو ته مخه کړو۔ البته څرنګه چې منطق په ریاضیاتو کښې مهم رول لري، له پاس بیان شویو پرمختګونو سره ئې ډېر متقابل اغېز شته۔ د بېلګې په توګه، فریګې خپل منطق په دې څرګنده موخه جوړ کړ چې وښیي ټول ریاضیات یوازې پر هغه منطقي چوکاټ ولاړېدے شي؛ په ځانګړي ډول غوښتل ئې وښیي چې ریاضیات، د کانټ د نظر پر خلاف، له تجربې وړاندې تحلیلي حقایق دي، نه له تجربې وړاندې ترکیبي حقایق۔

ډېر خلک د ریاضیاتو اصلي زېږون له یونانیانو سره ټري۔ د اقلیدس اصول، چې نږدې 300 ق‌م کښې لیکل شوي، لا له وړاندې د یوناني ریاضیاتو یوه پخه بېلګه ده او پر کره‌والي او دقت ټینګار کوي۔ د اقلیدس د اصولو تعریفونه او ثبوتونه د نن ورځې د لېسې د هندسې په درسي کتابونو کښې نږدې هماغسې پاتې دي (تر هغه ځایه چې لا په لېسو کښې هندسه تدریسېږي)۔ د ریاضیاتي استدلال دا مدل نه یوازې په ریاضیاتو بلکې د فلسفې په ځانګو کښې هم د کره استدلال بېلګه ګڼل شوې ده۔ (سپینوزا ان اخلاقي او دیني استدلالونه د اقلیدسي

سبک له مخې وړاندې کړل، چې لیدل ئې عجیبه دي!)

نیوټن او لایبنیځ په اوولسمه پیړۍ کښې کالکولس اختراع کړ. (د لومړیتوب یوه سخته شخړه پیړۍ پیړۍ روانه وه، خو اوس زیاتره پوهان مني چې دواړه پرمختګونه تر ډیره خپلواک وو.) په کالکولس کښې، د بهلګې په توګه، د نامتناهي وړو مقدارونو د نامتناهي جمعو په باب استدلال رائي؛ دغو ځانګړتیاوو د بیشپ برکلي نیوکې راوپارولې، چې استدلال ئې کاوه پر خدای باور د هغه د وخت تر ریاضیاتو لږ معقول نۀ دے. په اتلسمه پیړۍ کښې د کالکولس لارې په پراخه توګه وکارول شوې؛ مثلاً لیونارډ اویلر د نامتناهي جمعو محاسبې په حیرانوونکو پایلو وکارولې.

په نولسمه پیړۍ کښې ریاضیپوهانو هڅه وکړه د کالکولس د لا ټینګ بنسټ په جوړولو د برکلي نیوکو ته ځواب ووایي. د کوشي، وایرشتراس، بولتسانو او نورو هڅو مور د حد، پیوستون، تفاضل او تکامل اوسنیو تعریفونو ته ورسولو، چې د «اپسیلونونو او ډیلټاګانو» په اصطلاحاتو کښې دي؛ یعنې نامتناهي وړو مقدارونو ته هیڅ مراجعه نۀ کوي. د پیړۍ په وروستیو کښې ریاضیپوهانو هڅه وکړه لا وړاندې لاړ شي او د حقیقي عددونو په ګډون د کالکولس ټول ارخونه د طبیعي عددونو په اصطلاحاتو کښې بیان کړي. (کرونېکر: «خدای صحیح عددونه پیدا کړل، نور هر څه د انسان کار دے.») په 1872 کښې ډیډیکینډ «پیوستون او غیرناطق عددونه» ولیکل، چې وئې ښودل څنګه حقیقي عددونه د ناطقو عددونو د سټونو په توګه «جوړیدے» شي (او ناطق عددونه، لکه چې پوهیږئ، د طبیعي عددونو د جوړو په توګه لیدل کیدے شي)؛ په 1888 کښې ئې «Was sollen die Zahlen» (نږدې معنا ئې «طبیعي عددونه څه دي، او څه باید وي؟») ولیکل، چې موخه ئې په سوچه «منطقي» اصطلاحاتو کښې د طبیعي عددونو بیان و. په 1887 کښې کرونېکر «Über den Zahlbegrffi» («د عدد د مفهوم په باب») ولیکل او د صحیح عددونو په اصطلاحاتو کښې ئې د ټولو ریاضیاتي څیزونو د تمثیل خبره وکړه؛ په 1889 کښې جوزېپې پیانو د طبیعي عددونو صوري، نښیز بدیهي اصول ورکړل.

د نولسمې پیړۍ پای د نامتناهي په چلند کښې یو نوی زړورتوب هم راوړ. تر دې وړاندې له نامتناهي څیزونو او جوړښتونو (لکه د طبیعي عددونو له سټ) سره ډیر په احتیاط چلند کیدە؛ «نامتناهي ډیر» د «څومره چې وغواړئ هومره» په معنا، او «په حد کښې ورنږدې کیږي» د «څومره چې وغواړئ هومره نږدې کیږي» په معنا ګڼل کیدە. خو کیورک کانتور وښودل چې نامتناهي په خپله ظاهري معنا اخیستل کیدے شي. د کانتور، ډیډیکینډ او نورو کار د ریاضیاتو هغه عمومي ستیوریکي پوهاوی رامنځته کړ چې اوس په پراخه توګه منل شوے دے.

دا مو په منطق او بنسټونو کښې د شلمې پیړۍ پرمختګونو ته رسوي. په 1902 کښې رسل د فریګې په منطقي نظام کښې پارادوکس وموند. په 1904 کښې څېړ مېلو د کانتور د ښه‌ترتیب اصل د تش په نوم «د انتخاب بدیهي اصل» په کارولو ثابت کړ؛ د دې بدیهي اصل د رواوالي په باب ډیر بحث وشو. د 1910 او 1913 تر منځ د رسل او وایټهیډ د پرنسیپیا میتهماتیکا دریې ټوکونه خپاره شول، چې د ریاضیاتو پر منطقي بنسټونو د درولو د فریګې پروګرام ئې وغځاوه. له بده مرغه رسل او وایټهیډ اړ شول دوه داسې اصول ومني چې د سوچه منطقي اصولو په توګه ئې توجیه ستونزمنه ښکارېده: د نامتناهي والي بدیهي اصل او د «راکمېدنې» بدیهي اصل. په 1900مو کلونو کښې پوانکاره په ریاضیاتو کښې د «غیرپریدیکاتي تعریفونو» پر کارولو نیوکه وکړه، او په 1910مو کلونو کښې بروور د ټولو ریاضیاتو د بیا بنسټیز کولو دپاره د داسې «شهودي» بنسټ وړاندیز پیل کړ چې د خارج وسط اصل ($\varphi \vee \neg\varphi$) پکې نۀ کارېده.

په رښتیا هم عجیب وختونه وو! منطق ته د ټولو ریاضیاتو د راکمولو پروګرام اوس «منطقپالنه» بلل کیږي او د پاسنیو ستونزو له امله عموماً ناکام ګڼل کیږي. د شهودي ذهني جوړونو په اصطلاحاتو کښې د ریاضیاتو د جوړولو پروګرام «شهودیت» بلل کیږي او پر ورځنیو ریاضیاتو ډیر سخت محدودیتونه اینښوونکی ګڼل کیږي. د پیړۍ د بدلېدو شاوخوا ډیویډ هلبرټ، چې د هر وخت له تر ټولو اغېزمنو ریاضیپوهانو څخه و، د کانتور او ډیډیکینډ د نویو مجردو لارو ټینګ ملاتړی و: «هیڅوک به مور له هغه جنت څخه ونه باسي چې کانتور راته جوړ کړے دے.» په همدې وخت کښې د دې نویو لارو (چې عجیبه دا ده اوس «کلاسیکي» بلل کیږي) بنسټیزو نیوکو ته هم متوجه و. هغه داسې لار وړاندیز کړه چې دواړه موخې تر لاسه کړي:

1. کلاسیکي لارې په صوري بدیهي اصولو او قاعدو تمثیل کړئ؛ ریاضیاتي پوښتنې په یوه بدیهي نظام کښې د فارمولونه په توګه تمثیل کړئ.
2. په خوندي، «متناهيپالو» لارو ثابته کړئ چې دا صوري استنتاجي نظامونه سازګار دي.

د هلبرټ کار د لومړۍ موخې د پوره کولو پر لور ډیر وړاندې لاړ. په 1899 کښې ئې دا کار په خپل نامتو کتاب د هندسې بنسټونه کښې د هندسې دپاره کړے و. په ورپسې کلونو کښې هغه او یو شمېر زده‌کوونکو او همکارانو ئې د ریاضیاتو پر نورو ځانګو کار وکړ، څو هغه څه وکړي چې هلبرټ د هندسې دپاره کړي وو. هلبرټ پخپله د حساب او تحلیل دپاره بدیهي نظامونه ورکړل. څېړ مېلو د سټ تیوري بدیهي

کول ورکړل، چې فرېنکل، سکولېم، فون نویمان او نورو وغځول. د 1920مو کلونو تر نیمایي دوه داسې لارې وې چې د «ټولو» ریاضیاتو د بدیهي کولو نوم ټې غوښت: د رسل او وایټهېډ پرېنسیپیا مېټهماټیکا او هغه څه چې وروسته د څېر مېلو-فرېنکل ست تیوري په نوم وپېژندل شول.

په 1921 کښې هېلبرټ یوه څېړنیزه پروژه پیل کړه څو د دې نظامونو د سازګارۍ د ثبوت موخه پوره کړي. د هغه څو زده‌کوونکو، په ځانګړي ډول برنایس، اکرمان، او وروسته ګېنټزن، په دې پروژه کښې ورسره مرسته وکړه. د دې موخې بنسټیز نظر دا و چې په ریاضیاتو کښې د ناسازګارۍ د اشتقاق د امکان پوښتنه د نښو د ممکنه لړیو په باب یو ترکیبي مسئله وګڼلوي؛ یعنې د هغو جملو ممکنه لړۍ چې د حساب، تحلیل یا ست تیورۍ د یوه بدیهي نظام له بدیهي اصولو څخه د، مثلاً، $\varphi \wedge \neg\varphi$ د سم اشتقاق معیار پوره کوي. د نښو د داسې لړۍ د ناممکن والي ثبوت، ځرنګه چې پخپله ریاضیاتي ثبوت دے، په دې بدیهي نظامونو کښې صوري کېدے شي. په بله وینا، داسې یوه جمله Con به وي چې وایي، مثلاً، حساب سازګار دے. سربېره پر دې، دا جمله باید په اړوندو نظامونو کښې د اثبات وړ وي، په ځانګړي ډول که ثبوت ټې یوازې ډېرې محدودې، «متناهي‌پالې» لارې غواړي.

دویمه موخه، چې جوړ شوي بدیهي نظامونه به هره ریاضیاتي پوښتنه حل کړي، په دوو لارو کره کېدے شي. په یوه لار داسې بیانېدے شي: د ریاضیاتو د بدیهي نظام د ژبې د هرې جملې φ دپاره یا φ یا $\neg\varphi$ له بدیهي اصولو څخه د اثبات وړ وي. که دا رښتیا وے، داسې جمله به نۀ وه چې د بدیهي اصولو پر بنسټ نه ثابته او نه ردېدے شي، او داسې پوښتنه به نۀ وه چې بدیهي اصول ټې حل نۀ کړي. دې خاصیت لرونکی بدیهي نظام بشپړ بلل کېږي. البته د هرې ټاکلې جملې دپاره لا هم دا معلومول ستونزمن کار کېدے شي چې له دوو بدیلونو څخه کوم یو سم دے. خو په اصل کښې باید د معلومولو یوه لار وي. په حقیقت کښې د هېلبرټ تر څېړنې لاندې د بدیهي اصولو او اشتقاق نظامونو دپاره بشپړتیا دا لازموله چې داسې یوه لار شته، که څه هم هېلبرټ په دې نۀ پوهېده. د پوښتنې دویم تعبیر دا لا پیاوړې غوښتنه ده: داسې میخانیکي، محاسبوي لار موجوده وي چې د یوې ورکړل شوې جملې φ دپاره معلومه کړي له بدیهي اصولو څخه استنتاجېدونکې ده که نۀ.

په 1931 کښې ګوډل د «ناتکمیلۍ دوه قضیې» ثابتې کړې، چې وټې ښودل دا پروګرام بریالی کېدے نۀ شي. د ریاضیاتو دپاره هېڅ داسې بدیهي نظام نشته چې بشپړ وي؛ په ځانګړي ډول هغه جمله چې د بدیهي اصولو سازګاري بیانوي نه ثابتېدے او نه ردېدے شي.

دې د هېلبرټ اصلي پروګرام ته وژونکی ګوزار ورکړ. خو لکه په ریاضیاتو کښې چې ډېر ځله کېږي، د څېړنې په زړه پورې نوې لارې ټې هم پرانیستې. که د ټولو ریاضیاتو یو واحد، هر اړخیز صوري نظام نشته، نو معنا لري چې لا محدود نظامونه جوړ او وڅېړل شي چې څه پکې ثابتېدے شي. همدارنګه معنا لري چې د دې نظامونو د سازګارۍ د ثابتولو دپاره لږ محدودې ثبوتي لارې جوړې، او د هغو د سازګارۍ د ثبوت د سختوالي د اندازه کولو لارې وموندل شي. ځرنګه چې ګوډل وښودل (نږدې) هر صوري نظام داسې پوښتنې لري چې نۀ ټې شي حل کولے، نو معنا لري چې د هغو «په زړه پورې» پوښتنو لټون وشي چې یو ورکړل شوے صوري نظام ټې نۀ شي حل کولے، او معلومه شي چې د حل دپاره ټې صوري نظام باید څومره پیاوړے وي. منطقپوهان تر نن ورځې دا پوښتنې د ریاضیاتو په یوه نوې ځانګه، د ثبوتونو په تیورۍ، کښې څېړي.

27.2 تعریفونه

د ریاضیاتو د صوري کولو، او د داسې صوري کولو د سازګارۍ او بشپړتیا د ښودلو د هېلبرټ پروژې د عملي کولو دپاره لومړنۍ کار دا و چې یوه ژبه، منطقي چوکاټ او د بدیهي اصولو نظام وټاکل شي. د خپلې موخې دپاره به فرض کړو چې ریاضیات د لومړۍ درجې په یوه ژبه کښې صوري کېدے شي؛ یعنې د ثابت سمبولونه، تابعې او پریدیکاتونه داسې یو ست شته چې د لومړۍ درجې منطق له ټرونکو او کمیتټاکونکو سره یوځاے موږ ته د ریاضیاتو د ادعاوو د بیان وس راکوي. زیاتره خلک مني چې داسې ژبه شته: د ست تیورۍ ژبه، چې $\in$ پکې یوازینۍ غیرمنطقي نښه ده. دا چې دومره ساده ژبه دومره بیانوونکې ده، البته په لومړي نظر ډېره نامعقوله ادعا ښکاري، او د دې د ثابتولو دپاره ډېر کار وشو چې نږدې ټول ریاضیات په همدې ډېرې محدودې اصطلاح‌زېرمه کښې بیانېدے شي. د ساده‌والي دپاره به اوس خپل بحث حساب ته محدود کړو، یعنې د ریاضیاتو هغې برخې ته چې یوازې له طبیعي عددونو $\mathbb{N}$ سره کار لري. د حساب د حقایقو د بیان طبیعي ژبه $\mathcal{L}_A$ ده. $\mathcal{L}_A$ یو دوه‌ځایېز پریدیکات $<$، یو ثابت سمبول 0، یوه یوځایېزه تابع $\prime$، او دوه دوه‌ځایېزې تابعې $+$ او $\times$ لري.

تعریف 27.1. د ټرلي فارمولونه ست Γ یوه تیوري ده که د لازمې پایلې له مخې ټرلې وي، یعنې که $\Gamma = \{\varphi : \Gamma \vDash \varphi\}$ وي.

د تیوریو د مشخصولو دوه اسانه لارې شته. یوه دا ده چې تیوري په یوه جوړښت کښې د رښتینو ټرلي فارمولونه ست وټاکو. د بېلګې په

توګه، د $\mathcal{L}_A$ هغه جوړښت وګورئ چې د تعریف ساحه ئې $\mathbb{N}$ وي او ټولې غیرمنطقي نښې پکې هغسې تفسیر شوې وي لکه تمه چې ترې کېږي۔

تعریف 27.2. د حساب معیاري مدل هغه جوړښت $\mathfrak{N}$ دے چې داسې تعریفېږي:

1. $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$
2. $\mathsf{o}^{\mathfrak{N}} = 0$
3. $\prime^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$ د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره
4. $+^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m$ د ټولو $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره
5. $\times^{\mathfrak{N}}(n, m) = n \cdot m$ د ټولو $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره
6. $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m\rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

د '$\times$' او '$\cdot$' تر منځ توپیر ته پام وکړئ: $\times$ د حساب د ژبې یوه نښه ده۔ البته دا مو داسې ټاکلې چې ضرب رایاد کړي، خو $\times$ د ضرب عمل نۀ دے، بلکې یوه دوهځایېزه تابع‌نښه ده (په رسمي ډول f_1^2)۔ د دې پر خلاف، $\cdot$ پخپله د ضرب عادي تابع ده۔ کله چې د $n \cdot m$ په شان څه وینځ، موخه مو د n او m عددونو حاصل‌ضرب وي؛ کله چې د $x \times y$ په شان څه وینځ، د حساب د ژبې د یوې اصطلاح خبره کوو۔ په معیاري مدل کښې تابع‌نښه $\times$ پر طبیعي عددونو د تابع $\cdot$ په توګه تفسیرېږي۔ د جمع دپاره $+$ هم د حساب د ژبې د تابع‌نښې او هم پر طبیعي عددونو د جمع د تابع په توګه کارووـ دلته باید له چاپېریاله معلومه کړئ چې کومه معنا موخه ده۔

تعریف 27.3. د ربښتینې حساب تیوري د هغو ترلې فارمولونه ستې دے چې د حساب په معیاري مدل کښې پوره کېږي، یعنې

$$\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}.$$

TA یوه تیوري ده، ځکه هر کله چې $\varphi \vDash \mathbf{TA}$ وي، φ په هر هغه جوړښت کښې پوره کېږي چې **TA** پوره کوي۔ ځرنګه چې $\mathfrak{N} \vDash \mathbf{TA}$، نو $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ لرو، او له دې امله $\varphi \in \mathbf{TA}$۔

د تیورۍ Γ د مشخصولو بله لار دا ده چې هغه د هغو ترلې فارمولونه ستې وټاکو چې د جملو له یوه ستې Γ_0 څخه لازمېږي۔ په دې حالت کښې Γ د لازمې پایلې له مخې د Γ_0 «ټرون» دے۔ د تیورۍ دا ډول مشخصول یوازې هغه وخت په زړه پورې دي چې Γ_0 په څرکند ډول مشخص شوے وي؛ مثلاً د Γ_0 غړي لست شوي وي۔ لږ تر لږه Γ_0 باید د پرېکړې وړ وي؛ یعنې داسې محاسبه کېدونکې ازموینه باید وي چې یوه ترلے فارمول د Γ_0 غړي ده که نۀ۔ د Γ_0 ترلې فارمولونه د Γ دپاره بدیهي اصول بولو، او وایو چې Γ د Γ_0 په وسیله بدیهي شوې ده۔

تعریف 27.4. تیوري Γ هله او یوازې هله د Γ_0 په وسیله بدیهي شوې ده چې

$$\Gamma = \{\varphi : \Gamma_0 \vDash \varphi\}$$

تعریف 27.5. هغه تیوري **Q** چې په لاندې جملو بدیهي شوې ده د «رابنسن **Q**» په نوم پېژندل کېږي او د حساب یوه ډېره ساده تیوري ده۔

$$\forall x\, \forall y\, (x' = y' \to x = y) \tag{Q_1}$$
$$\forall x\, \mathsf{o} \neq x' \tag{Q_2}$$
$$\forall x\, (x = \mathsf{o} \vee \exists y\, x = y') \tag{Q_3}$$
$$\forall x\, (x + \mathsf{o}) = x \tag{Q_4}$$
$$\forall x\, \forall y\, (x + y') = (x + y)' \tag{Q_5}$$
$$\forall x\, (x \times \mathsf{o}) = \mathsf{o} \tag{Q_6}$$
$$\forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x) \tag{Q_7}$$
$$\forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y) \tag{Q_8}$$

د ترلې فارمولونه ستې $\{Q_1, \ldots, Q_8\}$ د **Q** بدیهي اصول دي، نو **Q** له هغو څخه لازمېدونکي ټول ترلې فارمولونه رانغاړي:

$$\mathbf{Q} = \{\varphi : \{Q_1, \ldots, Q_8\} \vDash \varphi\}.$$

تعریف 27.6. فرض کړئ $\varphi(x)$ په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې فارمول ده چې آزاد متغیرونه x او y_1، ...، y_n لري. بیا د لاندې بڼې هره ټرلے فارمول

$$\forall y_1 \ldots \forall y_n \left((\varphi(\mathsf{o}) \wedge \forall x \left(\varphi(x) \to \varphi(x') \right)) \to \forall x \, \varphi(x) \right)$$

د استقرا شېما یوه بېلګه ده.

د پیانو حساب **PA** هغه تیوري ده چې د **Q** په بدیهي اصولو او د استقرا شېما په ټولو بېلګو بدیهي شوې ده.

د استقرا شېما هره بېلګه په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې ده. دا خبره تر ټولو اسانه هغه وخت لیدل کېږي چې فارمول φ یوازې یو آزاد متغیر x ولري. بیا $\varphi(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې د $\mathbb{N}$ یو فرعي ستٔ X_φ تعریفوي. X_φ د ټولو هغو $n \in \mathbb{N}$ ستٔ دے چې $s(x) = n$ وي او $\mathfrak{N}, s \vDash \varphi(x)$. د استقرا شېما اړونده بېلګه دا ده:

$$\left((\varphi(\mathsf{o}) \wedge \forall x \left(\varphi(x) \to \varphi(x') \right)) \to \forall x \, \varphi(x) \right).$$

که مقدمه ځې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې وي، نو $0 \in X_\varphi$، او هر کله چې $n \in X_\varphi$ وي، $n+1$ هم پکې وي. له $0 \in X_\varphi$ څخه $1 \in X_\varphi$ ترلاسه کوو. له $1 \in X_\varphi$ څخه $2 \in X_\varphi$ ترلاسه کوو، او همداسې وړاندې. نو د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $n \in X_\varphi$. خو دا په دې معنا ده چې $\forall x \, \varphi(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې پوره کېږي.

Q او **PA** دواړه بدیهي شوې تیورۍ دي. لویه پوښتنه دا ده چې څومره پیاوړې دي؟ مثلاً آیا **PA** د $\mathbb{N}$ په باب ټول هغه حقایق ثابتولے شي چې په $\mathcal{L}_A$ کښې بیانېدے شي؟ په کره توګه، آیا د **PA** بدیهي اصول ټولې هغه پوښتنې حل کوي چې په $\mathcal{L}_A$ کښې جوړېدے شي؟

د دې پوښتنې بله بڼه دا ده: آیا $\mathbf{PA} = \mathbf{TA}$؟ **TA** په څرګند ډول د $\mathbb{N}$ په باب ټول حقایق ثابتوي (یعنې ټول رانغاړي)، او ټولې هغه پوښتنې حل کوي چې په $\mathcal{L}_A$ کښې جوړېدے شي؛ ځکه که φ په $\mathcal{L}_A$ کښې ټرلے فارمول وي، نو یا $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ یا $\mathfrak{N} \vDash \neg\varphi$، او له دې امله یا $\mathbf{TA} \vDash \varphi$ یا $\mathbf{TA} \vDash \neg\varphi$. داسې تیوري بشپړ بولو.

تعریف 27.7. تیوري Γ هله او یوازې هله بشپړ ده چې د هغې د ژبې د هرې ټرلے فارمول φ دپاره یا $\Gamma \vDash \varphi$ یا $\Gamma \vDash \neg\varphi$ وي.

د بشپړتیا د قضیې له مخې $\Gamma \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \vdash \varphi$، نو Γ هله او یوازې هله بشپړه ده چې د هغې د ژبې د هرې ټرلے فارمول φ دپاره یا $\Gamma \vdash \varphi$ یا $\Gamma \vdash \neg\varphi$ وي.

بله پوښتنه چې راپورته کېږي دا ده: آیا داسې محاسبوي کړنلاره شته چې وآزمویو یوه ټرلے فارمول په **TA**، په **PA**، یا ان یوازې په **Q** کښې ده که نۀ؟ دا پوښتنه د دې په تعریفولو لا کره کولے شو چې یو ستٔ (مثلاً د ټرلې فارمولونه ستٔ) کله د پرېکړې وړ وي.

تعریف 27.8. ستٔ X هله او یوازې هله د پرېکړې وړ دے چې داسې محاسبوي کړنلاره وي چې پر ننوت x، که $x \in X$ وي 1 او که نۀ وي 0 ېېرته ورکوي.

نو زمونږ پوښتنه داسې شوه: آیا **TA** (**PA**، **Q**) د پرېکړې وړ ده؟

د دې ټولو پوښتنو ځواب به «نه» وي. له دې تیوریو څخه یوه هم د پرېکړې وړ نۀ ده. خو دا پدیده یوازې په همدې ځانګړو تیوریو پورې محدوده نۀ ده. په حقیقت کښې هره هغه تیوري چې ځینې شرطونه پوره کوي له همدغو پایلو سره مخ کېږي. له دغو شرطونو څخه یو، چې **Q** او **PA** ځې پوره کوي، دا دے چې د بدیهي اصولو د پرېکړې وړ ستٔ په وسیله بدیهي شوې وي.

تعریف 27.9. یوه تیوري په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې ده که د بدیهي اصولو د پرېکړې وړ ستٔ په وسیله بدیهي شوې وي.

بېلګه 27.10. هره تیوري چې د ټرلې فارمولونه د یوه متناهي ستٔ په وسیله بدیهي شوې وي په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې ده، ځکه هر متناهي ستٔ د پرېکړې وړ دے. نو مثلاً **Q**، په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې ده.

د **PA** په شان په شمایې ډول بدیهي شوې تیورۍ هم په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې دي. د دې د ازمویلو دپاره چې ψ د **PA** په بدیهي اصولو کښې شامله ده که نۀ، یعنې د تابع χ_X د محاسبې دپاره، چې که ψ د **PA** یو بدیهي اصل وي $\chi_X(\psi) = 1$ او که نۀ وي $\chi_X(\psi) = 0$، داسې کوله شو: لومړے وګورئ ψ د **Q** له بدیهي اصولو څخه ده که نۀ. که وي، ځواب «هو» دے او $\chi_X(\psi) = 1$. که نۀ وي، وازمویئ چې د استقرا شېما بېلګه ده که نۀ. دا په منظمه توګه کېدے شي؛ په دې حالت کښې بنایې تر ټولو اسانه دا وي چې داسې ځې ووینو: د استقرا شېما هره بېلګه په یو شمېر کلي کمیتټاکونکو پېلېږي، او بیا داسې فرعي-فارمول رائي چې یو شرطي دے.

د هغه شرطي پايله $\forall x\,\varphi(x, y_1, \ldots, y_n)$ ده، چې x او y_1، ...، y_n د φ ټول آزاد متغيرونه دي او د ψ په پيل کښې کميتټاکونکي متغيرونه y_1، ...، y_n ترې. کله چې دا φ راوباسو او وګورو چې آزاد متغيرونه ئې د لومړنيو کلي کميتټاکونکو او $\forall x$ له ترلو متغيرونو سره برابر دي، بيا ګورو چې د شرطي مقدمه له لاندې سره برابره ده که نه:

$$\varphi(0, y_1, \ldots, y_n) \wedge \forall x\,(\varphi(x, y_1, \ldots, y_n) \to \varphi(x', y_1, \ldots, y_n))$$

بيا هم، که برابره وي، ψ د استقرا شپا ښلګه ده؛ او که برابره نه وي، ψ د استقرا شپا ښلګه نه ده.

د دې پوښتنې، او د دې لا عامې پوښتنې د ځوابولو دپاره چې کومې تيورۍ ښېړې يا د پرېکړې وړ دي، لاندې تعريف هم ګټور دے. په ياد ولرئ چې ستِ X هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې ټش وي يا داسې پر هدف ستِ ښېړه تابع $f : \mathbb{N} \to X$ موجوده وي. داسې تابع د X شمېره ښلل کېږي.

تعريف 27.11. ستِ X هله او يوازې هله په محاسبوي ډول د شمېر وړ (په لنډ ډول (c.e. ښلل کېږي چې ټش وي يا محاسبه کېدونکې شمېره ولري.

د د محاسبوي بديهي کېدو وړتيا تر څنګ، پر هغو تيوريو ښل شرط چې د ناتکميلۍ قضيې پرې پلي کېږي دا دے چې د محاسبه کېدونکو تابعو او د پرېکړې وړ اړيکو په باب ښستيز حقايق ثابتولو ته کافي پياورې وي. له «ښستيزو حقايقو» څخه موخه هغه ترلې فارمولونه دي چې د هرې تابعې د ارګومېنټونو دپاره ئې ارزښتونه بيانوي. او له «کافي پياورې» څخه موخه دا ده چې اړوندې تيورۍ دا جملې په خپلو قضيو کښې شمېري. د بېلګې په توګه يوه نمونهيي محاسبه کېدونکې تابع، يعنې جمع، وګورئ. د 2 او 3 ارګومېنټونو دپاره د $+$ ارزښت 5 دے، يعنې $2 + 3 = 5$. د حساب په ژبه کښې يوه جمله چې وايي د 2 او 3 ارګومېنټونو دپاره د $+$ ارزښت 5 دے، دا ده: $(\overline{2} + \overline{3}) = \overline{5}$. او مثلاً $\mathbf{Q}$ دا جمله ثابتوي. په عام ډول غواړو د هرې محاسبه کېدونکې تابع $f(x_1, x_2)$ دپاره په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې فارمول $\varphi_f(x_1, x_2, y)$ وي چې هر کله $f(n_1, n_2) = m$، $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_1}, \overline{n_2}, \overline{m})$ وي. په دې ډول $\mathbf{Q}$ ثابتوي چې د n_1، n_2 ارګومېنټونو دپاره د f ارزښت m دے. په حقيقت کښې لږ څه زيات غواړو، يعنې دا هم ثابته کړي چې د n_1، n_2 ارګومېنټونو دپاره بل هېڅ عدد د f ارزښت نه دے. د د پرېکړې وړ اړيکو دپاره هم همداسې ده. لاندې دوه تعريفونه دا خبره کړه کوي.

تعريف 27.12. فارمول $\varphi(x_1, \ldots, x_k, y)$ په Γ کښې تابع $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ هله او يوازې هله تمثيل کوي چې هر کله $f(n_1, \ldots, n_k) = m$ وي، نو

1. $\Gamma \vdash \varphi(\overline{n_1}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{m})$، او
2. $\Gamma \vdash \forall y(\varphi(\overline{n_1}, \ldots, \overline{n_k}, y) \to y = \overline{m})$.

تعريف 27.13. فارمول $\varphi(x_1, \ldots, x_k)$ اړيکه $R \subseteq \mathbb{N}^k$ هله او يوازې هله تمثيل کوي چې

1. هر کله $R(n_1, \ldots, n_k)$ وي، $\Gamma \vdash \varphi(\overline{n_1}, \ldots, \overline{n_k})$، او
2. هر کله $R(n_1, \ldots, n_k)$ نه وي، $\Gamma \vdash \neg\varphi(\overline{n_1}, \ldots, \overline{n_k})$.

يوه تيوري د ناتکميلۍ د قضيو د پلي کېدو دپاره «کافي پياورې» ده که ټولې محاسبه کېدونکې تابعې او ټولې د پرېکړې وړ اړيکې تمثيل کوي. $\mathbf{Q}$ او د هغې غځونې دا شرط پوره کوي، خو د دې ثابتول به لږ وخت واخلي؛ دا د هغو خبرو په باب يو غيرابتذالي حقيقت دے چې $\mathbf{Q}$ ئې ثابتولے شي، او ښودل ئې ځکه ستونزمن دي چې $\mathbf{Q}$ يوازې څو بديهي اصول لري چې بايد دا ټول حقايق ترې ثابت کړو. خو $\mathbf{Q}$ ډېره کمزورې تيوري ده. نو که څه هم دا ثابتول ستونزمن دي چې $\mathbf{Q}$ ټولې محاسبه کېدونکې تابعې تمثيلوي، زياتره په زړه پورې تيورۍ تر $\mathbf{Q}$ پياورې دي؛ يعنې تر $\mathbf{Q}$ زيات څه ثابتوي. او هر څه چې $\mathbf{Q}$ ثابتوي، هره پياورې تيوري ئې هم ثابتوي؛ ځکنګه چې $\mathbf{Q}$ ټولې محاسبه کېدونکې تابعې تمثيلوي، هره پياورې تيوري ئې هم تمثيلوي. په دې معنا ډېرې په زړه پورې تيورۍ د ناتکميلۍ د قضيو دا شرط پوره کوي. نو زمونږ سخت کار به ګټه وکړي، ځکه ښيي چې د ناتکميلۍ قضيې پر ډېرو تيوريو پلي کېږي. په يقيني ډول هره هغه تيوري چې موخه ئې د «ټولو رياضياتو» صوري کول وي، بايد هر څه ثابت کړي چې $\mathbf{Q}$ ئې ثابتوي، ځکه لږ تر لږه بايد د لومړنيو محاسبو پايلې رانغاړلے شي. نو هره هغه تيوري چې د «ټولو رياضياتو» د تيورۍ نوماندە وي، د ناتکميلۍ قضيې به پرې پلي کېږي.

27.3 د ناتکمیلۍ د پایلو ټولیزه کتنه

هېلبرټ تمه لرله چې ریاضیات په داسې په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیورۍ کښې صوري کېدے شي چې بشپړ او د پرېکړې وړ ثابتېدے شي۔ سربېره پر دې، موخه ئې دا وه چې د دې تیورۍ سازګاري په ډېرو کمزورو، «متناهي‌پالو» لارو ثابته کړي، ځو د شهودیت د ننګونو پر وړاندې له کلاسیکو ریاضیاتو دفاع وکړي۔ د ګوډل د ناتکمیلۍ قضیو وښودل چې دا موخې نۀ شي تر لاسه کېدے۔

د ګوډل د ناتکمیلۍ لومړۍ قضیې وښودل چې د رسل او وایټ‌هېډ د پرېنسیپیا مېتېماتیکا یوه بنه بشپړ نۀ ده۔ خو ثبوت په اصل کښې ډېر عام و او پر ډېرو بېلابېلو تیوریو پلي کېږي۔ معنا ئې دا ده چې ستونزه یوازې دا نۀ وه چې پرېنسیپیا مېتېماتیکا ریاضیات په بشپړ ډول رانۀ غښتل، بلکې هېڅ منل کېدونکې تیوري ئې نۀ شي رانغاړلے۔ ځه وخت ولګېد چې د تیوریو هغه ځانګړتیاوې بېلې شي چې د ناتکمیلۍ د قضیو د پلي کېدو دپاره بس دي، او د ګوډل ثبوت داسې عام شي چې یوازې په همدې ځانګړتیاوو تکیه وکړي۔ خو اوس کولے شو د حساب د ژبې $\mathcal{L}_A$ د تیوریو دپاره د ناتکمیلۍ د لومړۍ قضیې یوه ډېره عامه بنه بیان کړو۔

قضیه 27.14. که Γ په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري وي چې ټولې محاسبه کېدونکې تابعې او ټولې د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کوي، نو Γ بشپړ نۀ ده۔

دا ویل چې Γ بشپړ نۀ ده، په دې معنا دي چې لږ تر لږه د یوې ترلے فارمول φ دپاره $\Gamma \nvdash \varphi$ او $\Gamma \nvdash \neg\varphi$ وي۔ داسې ترلے فارمول (له Γ څخه) خپلوا که بلل کېږي۔ په حقیقت کښې په نسبتاً چټکۍ ثابتولے شو چې خپلواکې جملې باید موجودې وي۔ خو د قضیې د ګوډلي ثبوت ځواک په دې کښې دے چې د داسې خپلواکې ترلے فارمول یوه ټاکلې بېلګه وړاندې کوي۔ دا په زړه پورې جوړونه یوه ترلے فارمول γ_Γ پیدا کوي، چې د Γ ګوډل جمله بلل کېږي او ځکه ناثابتېدونکې ده چې په Γ کښې γ_Γ له دې ادعا سره برابره ده چې په Γ کښې ناثابتېدونکې ده۔ جوړونه دا کار تعمیري کوي؛ یعنې که د Γ بدیهي کول او د اشتقاق نظام بیان راکړل شي، ثبوت په رښتیا د γ_Γ د لیکلو یوه لار راکوي۔

د ګوډل په ثبوت کښې جوړونه غواړي چې د $\mathcal{L}_A$ د اصطلاحاتو او فارمولونه ځانګړتیاوې او عملونه پخپله په $\mathcal{L}_A$ کښې د بیانولو لار پیدا کړو۔ په دې کښې داسې ځانګړتیاوې شاملې دي لکه «φ ترلے فارمول ده»، «δ د φ اشتقاق ده»، او داسې عملونه لکه $\varphi[t/x]$۔ دا لار باید (الف) دا ځانګړتیاوې او اړیکې د نښو او د هغو د لړیو د «کوډولو» په وسیله د طبیعي عددونو په توګه بیان کړي (ځکه اصطلاحات، فارمولونه، اشتقاقونه او نور د نښو لړۍ دي، او $\mathcal{L}_A$ د طبیعي عددونو په باب خبرې کوي)۔ باید (ب) دا کار داسې وکړي چې Γ اړوند حقایق ثابت کړي؛ نو باید وښیو چې دا ځانګړتیاوې د طبیعي عددونو په د پرېکړې وړ خاصیتونو کوډېږي او عملونه د طبیعي عددونو له محاسبه کېدونکو تابعو سره سمون لري۔ دې ته «د نحو حسابي کول» ویل کېږي۔

خو د نحو د حسابي کولو تر څېړلو وړاندې به دا شرط وګورو چې Γ «کافي پیاوړې» وي؛ یعنې ټولې محاسبه کېدونکې تابعې او ټولې د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کړي۔ دا غواړي چې «محاسبه کېدونکي» ته یو کره تعریف ورکړو۔ دا په بېلابېلو لارو کېدے شي؛ مثلاً د تیورینګ ماشینونو د مدل په وسیله، یا د هغو تابعو په توګه چې په کومې عمومي موخې پروګرام‌لیک ژبه کښې پروګرامونه ئې محاسبه کوي۔ خو ځرنګه چې زمونږ موخه د $\mathcal{L}_A$ د ژبې په یوه تیورۍ کښې د دې تابعو او اړیکو تمثیل کول دي، غوره ده چې یوازې د عددي تابعو د محاسبه کېدنې یو ساده تعریف وټاکو۔ دا د بازګشتي تابعې مفهوم دے۔ نو لومړے به د بازګشتي تابعو بحث وکړو۔ بیا به وښیو چې **Q** لا له وړاندې ټولې بازګشتي تابعې او اړیکې تمثیل کوي۔ دا به مونږ ته اجازه راکړي چې د ناتکمیلۍ قضیه پر **Q** او **PA** غوندې ټاکلو تیوریو پلي کړو، ځکه ثابته کړې به مو وي چې دا د «کافي پیاوړو» تیوریو بېلګې دي۔

د نحو د حسابي کولو وروستۍ پایله داسې فارمول $\mathrm{Prov}_\Gamma(x)$ ده چې د فارمولونه د عددونو په توګه د کوډولو په وسیله د Γ له بدیهي اصولو څخه د اثبات وړتیا بیانوي۔ په ځانګړي ډول، که φ په عدد n کوډ شوې وي او $\Gamma \vdash \varphi$، نو $\Gamma \vdash \mathrm{Prov}_\Gamma(\overline{n})$۔ د Γ دپاره دا «اثبات‌وړتیا پرېدیکات» مونږ ته دا وس هم راکوي چې په یوه معنا د Γ سازګاري د $\mathcal{L}_A$ د یوې ترلے فارمول په توګه بیان کړو: د Γ دپاره د «سازګارۍ جمله» په نوم هغه ترلے فارمول $\neg\mathrm{Prov}_\Gamma(\overline{n})$ ونیسئ، چې n پکې د یوه تناقض، مثلاً $\bot$، کوډ وي۔ د ناتکمیلۍ دویمه قضیه وایي چې سازګارې په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیورۍ خپلې د سازګارۍ جملې هم نۀ ثابتوي۔ د دې قضیې د پلي کېدو شرطونه تر دې لږ سخت دي چې تیوري دې یوازې ټولې محاسبه کېدونکې تابعې او د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کړي، خو وبه ښیو چې **PA** دا شرطونه پوره کوي۔

27.4 ناپرېکړتيا او ناتکميلي

د ناتکميلۍ د قضيو د ګودېلي ثبوت د نحو حسابي کول غواړي. خو ان له دې پرته، يوازې په دې فرض چې يوه تيوري ټولې د پرېکړې وړ اړيکې تمثيل کوي، ځينې ښې پايلې تر لاسه کولے شو. ثبوت يو قطري استدلال دے چې د درېدنې د مسئلې د ناپرېکړتيا ثبوت ته ورته دے.

قضيه 27.15. که Γ يوه داسې سازګاره تيوري وي چې هره د پرېکړې وړ اړيکه تمثيل کوي، نو Γ د پرېکړې وړ نۀ ده.

ثبوت. فرض کړئ Γ د پرېکړې وړ وي. ښيو چې که Γ هره د پرېکړې وړ اړيکه تمثيل کړي، نو بايد ناسازګاره وي.

د پرېکړې وړ خاصيتونه (يوځايېزې اړيکې) په هغو فارمولونه تمثيلېږي چې يو آزاد متغير لري. فرض کړئ $\varphi_0(x)$، $\varphi_1(x)$، ...، د ټولو داسې فارمولونه يوه محاسبه کېدونکې شمېره وي. اوس لاندې ست $D \subseteq \mathbb{N}$ وګورئ:

$$D = \{n : \Gamma \vdash \neg\varphi_n(\overline{n})\}$$

ست D د پرېکړې وړ دے، ځکه دا ازمويلے شو چې $n \in D$ دے که نۀ: لومړے $\varphi_n(x)$، او له هغې ځخه $\neg\varphi_n(\overline{n})$ محاسبه کوو. په ځرګند ډول په $\varphi_n(x)$ کښې د x د هر آزاد پېښېدنې پر ځاے د اصطلاح $\overline{n}$ ايښوول او د $\varphi_n(\overline{n})$ مخې ته $\neg$ ليکل يو ميخانيکي کار دے. د فرض له مخې Γ د پرېکړې وړ ده، نو دا ازمويلے شو چې $\neg\varphi_n(\overline{n}) \in \Gamma$ ده که نۀ. که وي، $n \in D$؛ او که نۀ وي، $n \notin D$. نو D هم د پرېکړې وړ دے.

ځرنګه چې Γ ټول د پرېکړې وړ خاصيتونه تمثيل کوي، نو D هم تمثيل کوي. او هغه فارمولونه چې D په Γ کښې تمثيل کوي ټول د $\varphi_0(x)$، $\varphi_1(x)$، ...، په لړۍ کښې دي. نو داسې عدد d ونيسئ چې $\varphi_d(x)$ په Γ کښې D تمثيل کوي. که $d \notin D$ وي، نو ځرنګه چې $\varphi_d(x)$ تمثيلوي D، $\Gamma \vdash \neg\varphi_d(\overline{d})$. خو دا په دې معنا ده چې d د D ټاکونکې شرط پوره کوي، او له دې امله $d \in D$. دا له $d \notin D$ سره تناقض لري. نو د غيرمستقيم ثبوت له مخې $d \in D$.

ځرنګه چې $d \in D$، د D د تعريف له مخې $\Gamma \vdash \neg\varphi_d(\overline{d})$. له بلې خوا، ځرنګه چې $\varphi_d(x)$ په Γ کښې D تمثيل کوي، $\Gamma \vdash \varphi_d(\overline{d})$. نو Γ ناسازګاره ده. □

پاسنۍ قضيه ښيي چې هېڅ سازګاره تيوري چې ټولې د پرېکړې وړ اړيکې تمثيل کوي، د پرېکړې وړ کېدے نۀ شي. موږ به وښيو چې **Q** ټولې د پرېکړې وړ اړيکې تمثيل کوي؛ معنا ئې دا ده چې ټولې هغه تيورۍ چې **Q** رانغاړي، لکه **PA** او **TA**، هم دا کار کوي او له دې امله هغوی هم د پرېکړې وړ نۀ دي. (ځرنګه چې دا ټولې تيورۍ په معياري مدل کښې رښتونې دي، ټولې سازګارې دي.)

دا پايله د ناتکميلۍ د لومړۍ قضيې د يوې کمزورې بڼې د ترلاسه کولو دپاره هم کارولے شو. هره هغه تيوري چې په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې او بشپړ وي، د پرېکړې وړ ده. نو سازګارې تيورۍ چې په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې وي او ټول د پرېکړې وړ خاصيتونه تمثيل کوي، بشپړ کېدے نۀ شي.

قضيه 27.16. که Γ په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې او بشپړ وي، نو د پرېکړې وړ ده.

ثبوت. هره ناسازګاره تيوري د پرېکړې وړ ده، ځکه ناسازګارې تيورۍ ټول ترلې فارمولونه رانغاړي؛ نو د «آيا $\varphi \in \Gamma$؟» پوښتنې ځواب تل «هو» وي، يعنې پرېکړه ئې کېدے شي.

نو فرض کړئ Γ سازګاره، او ورسره په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې او بشپړ وي. ځرنګه چې Γ په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې ده، نو په محاسبوي ډول د شمېر وړ ده. ځکه له Γ د بديهي اصولو ځخه ټول سم اشتقاقونه په يوه محاسبه کېدونکې تابع شمېرلے شو. له يوه سم اشتقاق ځخه هغه ترلے فارمول محاسبه کولے شو چې دا ئې اشتقاق؛ نو په ګډه داسې محاسبه کېدونکې تابع شته چې د Γ ټولې قضيې شمېري. ځرنګه چې Γ سازګاره او بشپړ ده، ترلے فارمول هله او يوازې هله د Γ قضيه ده چې $\neg\varphi$ قضيه نۀ وي. نو داسې پرېکړه کولے شو چې $\varphi \in \Gamma$ ده که نۀ. د Γ ټولې قضيې وشمېرئ. کله چې φ په لست کښې راشي، پوهېږو چې $\Gamma \vdash \varphi$. کله چې $\neg\varphi$ په لست کښې راشي، پوهېږو چې $\Gamma \nvdash \varphi$. ځرنګه چې Γ بشپړ ده، له دې دوو حالتونو يو بالاخره رامنځته کېږي؛ نو ګرنلاره بالاخره ځواب ورکوي. □

نتيجه 27.17. که Γ سازګاره او په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې وي او هر د پرېکړې وړ خاصيت تمثيل کړي، نو بشپړ نۀ ده۔

ثبوت. که Γ بشپړ وے، د تېرې قضيې له مخې به د پرېکړې وړ وه (ځکه په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې او سازګاره ده)۔ خو څرنګه چې Γ هر د پرېکړې وړ خاصيت تمثيل کوي، د لومړۍ قضيې له مخې د پرېکړې وړ نۀ ده۔ □

تمرين 27.18. وښيئ چې $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}$، په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې نۀ ده۔ دا فرضوے شئ چې **TA** ټول د پرېکړې وړ خاصيتونه تمثيلوي۔

کله چې ثابته کړو، مثلاً، **Q** ټول د پرېکړې وړ خاصيتونه تمثيل کوي، ملازمه راته وايي چې **Q** بايد ناتکميله وي۔ خو ثبوت ئې د خپلوا کې ترے فارمول بېلګه نۀ راکوي؛ يوازې ښيي چې داسې ترے فارمول بايد موجوده وي۔ د بېلګې د ترلاسه کولو دپاره بايد نحو حسابي کړو او د ګودل د اصلي ثبوت نظر تعقيب کړو۔ او البته لا هم بايد لومړۍ ادعا ثابته کړو، يعنې دا چې **Q** په رښتيا ټول د پرېکړې وړ خاصيتونه تمثيل کوي۔

بايد پام وشي چې هره په زړه پورې تيوري ناتکميله يا ناپرېکړه کېدونکې نۀ ده۔ دېرې داسې تيورۍ شته چې د په زړه پورې رياضياتي حقايقو بيانولو ته کافي پياوړې دي، خو د ګودل د پايلې شرطونه نۀ پوره کوي۔ د بېلګې په توګه، $\mathbf{Pres} = \{\varphi \in \mathcal{L}_{A^+} : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}$، يعنې د ضرب $\times$ پرته د حساب د ژبې د هغو ترلې فارمولونه ستِ چې په معياري مدل کښې رښتونې دي، هم بشپړه او هم د پرېکړې وړ ده۔ دې تيورۍ ته د پرېسبورګر حساب ويل کېږي، او د طبيعي عددونو په باب ټول هغه حقايق ثابتوي چې يوازې په 0، $\prime$ او $+$ جوړېدے شي۔

باب 28

د نحو حسابي کول

ادارتي يادونه۔ يادونه وکړئ چې د نښه‌لرونکو تابلوګانو دپاره حسابي کول لا نۀ دي چمتو شوي۔

28.1 پيژندګلو

د محاسبه‌پوهې او منطق د نښلولو دپاره داسې لار پکار ده چې د منطق د څيزونو (سمبولونو، ترمونو، فارمولونه او اشتقاقونه)، پر هغو د عملياتو، او د هغو د خاصيتونو او اړيکو په اړه داسې خبرې پرې وکړو چې محاسبوي چلند ته برابرې وي۔ دا کار نبغ په نبغه کولے شو: پر سمبولونو، د سمبولونو پر لړيو او له هغو څخه پر جوړو شويو نورو څيزونو محاسبه کېدونکې تابعې او اړيکې څېړو۔ ځکه چې د منطقي نحو ټول څيزونه متناهي دي او د سمبولونو له د شمېر وړ ستې څخه جوړ شوي، نو د محاسبې په ځينو مدلونو کښې دا شوني دي۔ خو د محاسبې نور مدلونه—لکه بازګشتي تابعې— يوازې عددونو او د هغو اړيکو او تابعو ته محدود دي۔ برسېره پر دې، په پاې کښې غواړو چې نحو د ځينو تيوريو دننه هم وخېړو، په ځانګړي ډول په هغو تيوريو کښې چې د حساب په ژبه کښې بيان شوې وي۔ په دې حالتونو کښې د نحو حسابي کول اړين دي؛ يعنې نحوي څيزونه، پر هغو عمليات او د هغو اړيکې په ترتيب د عددونو، حسابي تابعو او حسابي اړيکو په توګه تمثيل کړو۔ دا مفکوره چې لا يښېځ ته رسېږي، نحوي څيزونو ته د عددونو ټاکل دي۔

سمبولونو ته د هغو د «کوډونو» په توګه د عددونو ټاکل نسبتاً ساده دي۔ ځينې سمبولونه لږه ستونزه پيدا کوي، ځکه د بېلګې په توګه بې‌شمېره متغيرونه، او ان د هرې ځايېزې کچې n بې‌شمېره تابعې شته۔ خو البته سمبولونو ته په منظم ډول داسې عددونه ټاکل کېدے شي چې، د بېلګې په توګه، v_2 او v_3 بېل کوډونه ولري۔ د سمبولونو لړۍ (لکه ترمونه او فارمولونه) تر دې لويه ستونزه ده۔ خو که د عددونو له لړيو سره سوچه حسابي چلند کولے شو (د بېلګې په توګه د لړيو د اولي عددونو-د-قوتونو کوډول)، نو د جلا سمبولونو کوډول د سمبولونو د لړيو تر کوډولو غځولے شو، او بيا ئې د فارمولونه تر لړيو يا نورو ترتيبونو، لکه اشتقاقونه، نور هم غځولے شو۔ دا غځېدلے کوډول «ګوډل شمېرنه» بلل کېږي۔ هر ترم، فارمول او اشتقاق ته يوه ګوډل شمېره ټاکل کېږي۔

کله چې د سمبولونو لړۍ د هغو د کوډونو د لړۍ په توګه کوډوو، او د لړيو د کوډولو داسې نظام غوره کوو چې په محاسبه کېدونکو تابعو پرې چلند کېدے شي، نو پر ګوډل شمېرو هم په محاسبه کېدونکو تابعو چلند کولے شو۔ په عمل کښې به ټولې اړوندې تابعې بنسټيزې بازګشتي وي۔ د بېلګې په توګه، د يوې لړۍ اوږدوالے محاسبه کول او د لړۍ له کوډ څخه د هغې i-م غړے محاسبه کول دواړه بنسټيز بازګشتي دي۔ که د لړۍ کوډوونکے عدد، د بېلګې په توګه، د فارمول φ ګوډل شمېره وي، سمدستي وينو چې د فارمول اوږدوالے او په فارمول کښې د i-م سمبول (کوډ) هم د φ له ګوډل شمېرې څخه محاسبه کېدے شي۔ د دې ثابتول لږ ستونزمن دي چې، د بېلګې په توګه، د سم جوړ شوي ترم يا د سم اشتقاق د ګوډل شمېرې په توګه د يو عدد خاصيت بنسټيز بازګشتي دے۔ بيا هم دا شوني دي، ځکه د پام وړ لړۍ (ترمونه، فارمولونه او اشتقاقونه) په استقرايي ډول تعريف شوې دي۔

د بېلګې په توګه د تعويض عمليه وګورئ۔ که φ يو فارمول، x يو متغير او t يو ترم وي، نو $\varphi[t/x]$ په φ کښې د x د هرې ازادې پېښې په t بدلولو پايله ده۔ اوس فرض کړئ چې φ، x او t ته مو په ترتيب k، l او m ګوډل شمېرې ټاکلې دي۔ هماغه طرحه $\varphi[t/x]$ ته، مثلاً، ګوډل شمېره n ټاکي۔ دا تطبيق— چې k، l او m پر n تطبيقوي—د تعويض د عملې حسابي سيال دے۔ کله چې د تعويض عمليه

φ، x او t پر $\varphi[t/x]$ تطبيقوي، د حسابي شوي تعويض تابع د ګودل شمېرو k، l او m پر ګودل شمېرې n تطبيقوي. وبه وينو چې دا تابع بنسټيزه بازګشتي ده.

د نحو حسابي کول يوازې انتزاعي ارزښت نۀ لري، که څه هم په لومړي ځل دا يوه نااشنا ژوره مفکوره وه چې د حساب د ژبې په شان ژبې، چې د ژبو «په اړه د خبرو» کومه اله ورسره نۀ وي، بيا هم د عباراتو پېچلي خاصيتونه صوري کولے شي. له دې وروسته يوازې يو ورځے ګام پاتې کېږي چې وپوښتو په دې ژبه کښې يوه تيوري، لکه د پيانو حساب، د خپلې ژبې په اړه څه ثابتولے شي (د بېلګې په توګه دا چې ترلې فارمولونه د ثبوت وړ يا رښتيا دي که نۀ). دا موږ د ګودل (د ناثبوت‌وړتيا په اړه) او تارسکي (د رښتيا د ناتعريفېدنې په اړه) نوميالیو محدودوونکو قضيو ته رسوي. خو د نحو د حسابي کولو چل د محاسبه‌پوهې د ځينو مهمو پايلو د ثبوت دپاره هم مهم دے، د بېلګې په توګه د تيوريو د محاسبوي ځواک يا د محاسبې د بېلو مدلونو ترمنځ د اړيکې په اړه. د نحو حسابي کول د نورو ځيزونو او خاصيتونو د حسابي کولو د يو مدل په توګه کار کوي. د بېلګې په توګه، په ورته ډول د حالتونو او محاسبو (مثلاً د ټيورينګ ماشينونو د محاسبو) حسابي کول هم شوني دي. په دې سره د محاسبې په يو مدل (لکه ټيورينګ ماشينونو) کښې محاسبې په بل مدل (لکه بازګشتي تابعو) کښې شبيه کولے شو.

28.2 د سمبولونو ګوډول

د لومړۍ درجې منطق بنسټيزه ژبه $\mathcal{L}$ دا سمبولونه کاروي:

$$\bot \quad \neg \quad \vee \quad \wedge \quad \to \quad \forall \quad \exists \quad = \quad (\quad) \quad ,$$

له دې سره د متغيرونو او ثابت سمبولونه د شمېر وړ ستونه، او د هرې ځايېزې کچې د تابعې او پريديکاتونه، د شمېر وړ ستونه هم کاروي. موږ دې سمبولونو هر يوه ته داسې کوډونه ټاکلے شو چې هر سمبول ته د هغه د کوډ په توګه يو ځانګړے عدد ورسېږي، او دوو بېلو سمبولونو ته يو شان عدد ور نۀ کړل شي. پوهېږو چې دا شوني دي، ځکه د ټولو سمبولونو ستِ د شمېر وړ دے، نو د هغه او د طبيعي عددونو د ستِ ترمنځ دوه اړخيزه يو پر يو تابع شته. خو دا هم باوري کول غواړو چې سمبول (او د هغه په اړه ځينې معلومات، لکه د تابع ځايېزه کچه) له کوډ ځخه په محاسبه کېدونکې لار بېرته ترلاسه کړے شو. البته د دې کار ډېرې ممکنې لارې شته. دلته يوه داسې لار ده چې بنسټيزې بازګشتي تابعې کاروي. (ياد کړئ چې $\langle n_0, \ldots, n_k \rangle$ هغه عدد دے چې د عددونو لړۍ n_0، ...، n_k کوډوي.)

تعريف 28.1. که s د $\mathcal{L}$ يو سمبول وي، د هغه سمبول-کوډ c_s داسې تعريف کړئ:

1. که s په منطقي سمبولونو کښې وي، c_s د لاندې جدول له مخې ورکول کېږي:

$\bot$	$\neg$	$\vee$	$\wedge$	$\to$	$\forall$
$\langle 0,0 \rangle$	$\langle 0,1 \rangle$	$\langle 0,2 \rangle$	$\langle 0,3 \rangle$	$\langle 0,4 \rangle$	$\langle 0,5 \rangle$
$\exists$	$=$	$($	$)$	$,$	
$\langle 0,6 \rangle$	$\langle 0,7 \rangle$	$\langle 0,8 \rangle$	$\langle 0,9 \rangle$	$\langle 0,10 \rangle$	

2. که s، i-م متغير v_i وي، نو $\mathrm{c}_s = \langle 1, i \rangle$.
3. که s، i-م ثابت سمبول c_i وي، نو $\mathrm{c}_s = \langle 2, i \rangle$.
4. که s، i-م n-ځايه تابع f_i^n وي، نو $\mathrm{c}_s = \langle 3, n, i \rangle$.
5. که s، i-م n-ځايه پريديکات P_i^n وي، نو $\mathrm{c}_s = \langle 4, n, i \rangle$.

قضيه 28.2. لاندې اړيکې بنسټيزې بازګشتي دي:

1. $\mathrm{Fn}(x, n)$ هله صدق کوي چې x د کوم i دپاره د f_i^n کوډ وي، يعنې x د يوې n-ځايه تابع کوډ وي.
2. $\mathrm{Pred}(x, n)$ هله صدق کوي چې x د کوم i دپاره د P_i^n کوډ وي، يا x د $=$ کوډ او $n = 2$ وي، يعنې x د يوه n-ځايه پريديکات کوډ وي.

تعريف 28.3. که $s_0, \ldots, s_{n-1}$ د سمبولونو يوه لړۍ وي، د هغې ګودل شمېره $\langle \mathrm{c}_{s_0}, \ldots, \mathrm{c}_{s_{n-1}} \rangle$ ده.

پام وکړئ چې کوډونه او ګودل شمېرې بېل څېزونه دي. د بېلګې په توګه متغير v_5 کوډ $\mathrm{c}_{v_5} = \langle 1, 5 \rangle = 2^2 \cdot 3^6$ لري. خو که متغير v_5 د يوه ترم په توګه وګڼو، دا د سمبولونو يوه لړۍ (د اوږدوالي 1) هم ده. د ترم v_5 ګودل شمېره "v_5" دا ده: $\langle \mathrm{c}_{v_5} \rangle = 2^{\mathrm{c}_{v_5}+1} = 2^{2^{2 \cdot 3^6}+1}$.

بېلګه 28.4. ياد کړئ چې که k_0، ...، k_{n-1} د عددونو يوه لړۍ وي، نو د اولي عددونو-د-قوتونو په کوډول کښې د لړۍ کوډ $\langle k_0, \ldots, k_{n-1} \rangle$ دا دے:

$$2^{k_0+1} \cdot 3^{k_1+1} \cdot \ldots \cdot p_{n-1}^{k_{n-1}+1},$$

چې p_i، i-م اولي عدد دے (له $p_0 = 2$ څخه پېلېږي). نو د بېلګې په توګه فارمول $v_0 = 0$، يا په څرګنده توګه $=(v_0, c_0)$، دا ګودل شمېره لري:

$$\langle \mathrm{c}_=, \mathrm{c}_(, \mathrm{c}_{v_0}, \mathrm{c}_,, \mathrm{c}_{c_0}, \mathrm{c}_) \rangle.$$

دلته $\mathrm{c}_=$ دا دے: $\langle 0, 7 \rangle = 2^{0+1} \cdot 3^{7+1}$؛ c_{v_0} دا دے: $\langle 1, 0 \rangle = 2^{1+1} \cdot 3^{0+1}$؛ او همداسې نور. نو "$=(v_0, c_0)$" دا دے:

$$\begin{aligned} &2^{\mathrm{c}_=+1} \cdot 3^{\mathrm{c}_(+1} \cdot 5^{\mathrm{c}_{v_0}+1} \cdot 7^{\mathrm{c}_,+1} \cdot 11^{\mathrm{c}_{c_0}+1} \cdot 13^{\mathrm{c}_)+1} = \\ &\qquad 2^{2^{1 \cdot 3^8}+1} \cdot 3^{2^{1 \cdot 3^9}+1} \cdot 5^{2^{2 \cdot 3^1}+1} \cdot 7^{2^{1 \cdot 3^{11}}+1} \cdot 11^{2^{3 \cdot 3^1}+1} \cdot 13^{2^{1 \cdot 3^{10}}+1} = \\ &\qquad\qquad 2^{13\,123} \cdot 3^{39\,367} \cdot 5^{13} \cdot 7^{354\,295} \cdot 11^{25} \cdot 13^{118\,099}. \end{aligned}$$

28.3 د ترمونو کوډول

يو ترم يوازې د سمبولونو يو ځانګړے ډول لړۍ ده: دا د ترمونو د جوړښتي قاعدو له مخې له ثابتونو او متغيرونو څخه په استقرايي ډول جوړېږي. ځکه چې د سمبولونو لړۍ د عددونو په توګه کوډېدلے شي—د سمبولونو د کوډولو له يوې طرحې او د عددونو د لړيو د کوډولو له يوې لارې سره—نو ترمونو ته د ګودل شمېرو ټاکل ستونزمن نۀ دي. اصلي ستونزه دا ښودل دي چې يو عدد چې د سم جوړ شوي ترم ګودل شمېره وي، دا خاصيت ئې محاسبه کېدونکے، بلکې بنسټيز بازګشتي دے.

متغيرونه او ثابت سمبولونه تر ټولو ساده ترمونه دي، او دا ازمويل چې x د داسې يوه ترم ګودل شمېره ده، اسانه دي: $\mathrm{Var}(x)$ هله صدق کوي چې x د کوم i دپاره "v_i" وي. په بله وينا، x د اوږدوالي 1 يوه لړۍ ده او يوازينے غړے ئې $(x)_0$ د کوم متغير v_i کوډ دے، يعنې x د کوم i دپاره $\langle \langle 1, i \rangle \rangle$ دے. په ورته ډول $\mathrm{Const}(x)$ هله صدق کوي چې x د کوم i دپاره "c_i" وي. دا دواړه اړيکې بنسټيزې بازګشتي دي، ځکه که داسې i موجود وي، بايد $x >$ وي:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x)\ x = \langle \langle 1, i \rangle \rangle \\ \mathrm{Const}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x)\ x = \langle \langle 2, i \rangle \rangle \end{aligned}$$

قضيه 28.5. هغه اړيکې $\mathrm{Term}(x)$ او $\mathrm{ClTerm}(x)$ چې په ترتيب هله صدق کوي چې x د يوه ترم يا تړلي ترم ګودل شمېره وي، بنسټيزې بازګشتي دي.

ثبوت. د سمبولونو يوه لړۍ s هله ترم دے چې د ترمونو داسې لړۍ s_0، ...، $s_{k-1} = s$ موجوده وي چې ثبتوي ترم s د ترمونو د جوړښتي قاعدو له مخې له ثابت سمبولونه او متغيرونه څخه څنګه جوړ شوے دے. د دې د بيانولو دپاره چې داسې يوه اټکلي جوړښتي لړۍ جوړښتي قاعدې تعقيبوي، بايد د هر $i < k$ دپاره له لاندې څخه يو حالت سم وي:

1. s_i يو متغير v_j دے؛ يا
2. s_i يو ثابت سمبول c_j دے؛ يا

3. s_i له هغو n ترمونو t_1، ...، t_n څخه، چې له ځاے i وړاندې راغلي وي، د يوه n-ځايه تابع f_j^n په کارولو جوړ شوے دے۔

د دې د ښودلو دپاره چې د کوډل شمېرو اړونده اړيکه بنسټيزه بازګشتي ده، دا شرط بايد په بنسټيز بازګشتي ډول بيان کړو؛ يعنې بنسټيزې بازګشتي تابعې، اړيکې او محدود کميت ايښودنه وکاروو۔

فرض کړئ y هغه عدد دے چې لړۍ s_0، ...، s_{k-1} کوډوي؛ يعنې $y = \langle {}^{\ulcorner}s_0{}^{\urcorner}, \ldots, {}^{\ulcorner}s_{k-1}{}^{\urcorner} \rangle$۔ دا د کوډل شمېرې x لرونکي ترم دپاره هله جوړښتي لړۍ کوډوي چې د هر $i < k$ دپاره:

1. $\mathrm{Var}((y)_i)$؛ يا
2. $\mathrm{Const}((y)_i)$؛ يا
3. داسې n او عدد $z = \langle z_1, \ldots, z_n \rangle$ شته چې هر z_l د کوم $i' < i$ دپاره له $(y)_{i'}$ سره برابر وي، او

$$(y)_i = {}^{\ulcorner}f_j^n({}^{\ulcorner} \frown \mathrm{flatten}(z) \frown {}^{\urcorner}){}^{\urcorner},$$

او سربېره پر دې $(y)_{k-1} = x$ وي۔ (تابع $\mathrm{flatten}(z)$ لړۍ $\langle {}^{\ulcorner}t_1{}^{\urcorner}, \ldots, {}^{\ulcorner}t_n{}^{\urcorner} \rangle$ په ${}^{\ulcorner}t_1, \ldots, t_n{}^{\urcorner}$ بدلوي او بنسټيزه بازګشتي ده۔)

په (3) کښې شاخصونه j او n، د ترمونو t_l کوډل شمېرې z_l، او د لړۍ $\langle z_1, \ldots, z_n \rangle$ کوډ z ټول له y څخه واړه دي۔ پورته k په $\mathrm{len}(y)$ بدلولے شو۔ نو «y د کوډل شمېرې x لرونکي ترم د جوړښتي لړۍ کوډ دے» په داسې ډول بيانولے شو چې وښيي دا اړيکه بنسټيزه بازګشتي ده۔

اوس يوازې دا باور ترلاسه کول پکار دي چې پر y يو بنسټيز بازګشتي حد شته۔ خو که x د يوه ترم کوډل شمېره وي، نو هغه بايد داسې جوړښتي لړۍ ولري چې تر ټولو زيات $\mathrm{len}(x)$ ترمونه ولري (ځکه د s په جوړښتي لړۍ کښې هر ترم بايد د s په کوم ځاے کښې پېل شي، او دوه فرعي ترمونه په يوه ځاے نۀ شي پېلېدے)۔ البته د s د هر فرعي ترم کوډل شمېره x ≤ ده۔ نو تل داسې جوړښتي لړۍ شته چې کوډ ئې $p_{k-1}^{k(x+1)} \leq$ وي، چې $k = \mathrm{len}(x)$ دے۔

د ClTerm دپاره يوازې د متغيرونه فقره پرېږدئ۔ □

تمرين 28.6. وښيئ چې تابع $\mathrm{flatten}(z)$، چې لړۍ $\langle {}^{\ulcorner}t_1{}^{\urcorner}, \ldots, {}^{\ulcorner}t_n{}^{\urcorner} \rangle$ په ${}^{\ulcorner}t_1, \ldots, t_n{}^{\urcorner}$ بدلوي، بنسټيزه بازګشتي ده۔

قضيه 28.7. تابع $\mathrm{num}(n) = {}^{\ulcorner}\overline{n}{}^{\urcorner}$ بنسټيزه بازګشتي ده۔

ثبوت. $\mathrm{num}(n)$ په بنسټيز بازګښت داسې تعريفوو:

$$\begin{aligned} \mathrm{num}(0) &= {}^{\ulcorner}\mathsf{o}{}^{\urcorner} \\ \mathrm{num}(n+1) &= {}^{\ulcorner}\mathsf{I}({}^{\ulcorner} \frown \mathrm{num}(n) \frown {}^{\urcorner}){}^{\urcorner}. \end{aligned}$$

□

28.4 د فارمولونه کوډول

کله چې اړيکه $\mathrm{Term}(x)$ مو په بنسټيز بازګشتي ډول تعريف کړه، د هغې په کارولو د فارمولونه اړونده اړيکه $\mathrm{Frm}(x)$ هم په بنسټيز بازګشتي ډول تعريفولے شو۔

قضيه 28.8. هغه اړيکه $\mathrm{Atom}(x)$ چې هله صدق کوي چې x د يوه اټومي فارمول کوډل شمېره وي، بنسټيزه بازګشتي ده۔

ثبوت. عدد x هله د يوه اټومي فارمول کوډل شمېره ده چې له لاندې څخه يو حالت صدق وکړي:

1. داسې n، $j < x$ او $z < x$ شته چې د هر $i < n$ دپاره $\mathrm{Term}((z)_i)$ وي او $x = {}^{\ulcorner}P_j^n({}^{\ulcorner} \frown \mathrm{flatten}(z) \frown {}^{\urcorner})^{\urcorner}$.

2. داسې $z_1, z_2 < x$ شته چې $\mathrm{Term}(z_1)$، $\mathrm{Term}(z_2)$ وي، او $x = {}^{\ulcorner}({}^{\ulcorner} \frown z_1 \frown {}^{\urcorner}={}^{\ulcorner} \frown z_2 \frown {}^{\urcorner})^{\urcorner}$.

3. $x = {}^{\ulcorner}\bot^{\urcorner}$.

4. $x = {}^{\ulcorner}\top^{\urcorner}$.

□

قضيه 28.9. هغه اړيکه $\mathrm{Frm}(x)$ چې هله صدق کوي چې x د فارمول ګوډل شمېره وي، بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. د سمبولونو لړۍ s هله فارمول ده چې د فارمول داسې جوړښتي لړۍ s_0، ...، $s_{k-1} = s$ موجوده وي چې ثبتوي s د جوړښتي قاعدو له مخې له اتومي فارمولونه څخه څنګه جوړ شوے دے. د هر s_i کوډ (او په حقيقت کښې د لړۍ $\langle s_0, \ldots, s_{k-1}\rangle$ کوډ هم) د s له کوډ x څخه ورکے دے. □

تمرين 28.10. د 28.9 تفصيلي ثبوت د 28.5 د لومړي ثبوت په څېر ورکړئ.

قضيه 28.11. اړيکه $\mathrm{FreeOcc}(x, z, i)$، چې هله صدق کوي چې د ګوډل شمېرې x لرونکي فارمول i-م سمبول د ګوډل شمېرې z لرونکي متغير يوه ازاده پېښه وي، بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 28.12. 28.11 ثابت کړئ. دا حقيقت کارولے شئ چې د فارمول هر هغه فرعي تار چې پخپله فارمول وي، د هغه فرعي-فارمول دے.

قضيه 28.13. هغه خاصيت $\mathrm{Sent}(x)$ چې هله صدق کوي چې x د ترلے فارمول ګوډل شمېره وي، بنسټيز بازګشتي دے.

ثبوت. ترلے فارمول داسې فارمول دے چې د متغيرونه ازادې پېښې نۀ لري. نو $\mathrm{Sent}(x)$ هله صدق کوي چې

$$(\forall i < \mathrm{len}(x))\ (\forall z < x)$$
$$((\exists j < z)\ z = {}^{\ulcorner}v_j{}^{\urcorner} \to \neg\mathrm{FreeOcc}(x, z, i)).$$

□

28.5 تعويض

ياد کړئ چې تعويض هغه عمليه ده چې په فارمول φ کښې د متغير u ټولې ازادې پېښې په ترم t بدلوي، او $\varphi[t/u]$ ليکل کېږي. کله چې دا عمليه د متغيرونه، فارمولونه او ترمونو پر کوډل شمېرو ترسره شي، بنسټيزه بازګشتي ده.

قضيه 28.14. داسې بنسټيزه بازګشتي تابع $\mathrm{Subst}(x,y,z)$ شته چې دا خاصيت لري:

$$\mathrm{Subst}(\ulcorner\varphi\urcorner,\ulcorner t\urcorner,\ulcorner u\urcorner)=\ulcorner\varphi[t/u]\urcorner.$$

ثبوت. بيا تابع hSubst په بنسټيز بازګښت داسې تعريفوو شو:

$$\begin{aligned}\mathrm{hSubst}(x,y,z,0)&=\Lambda\\ \mathrm{hSubst}(x,y,z,i+1)&=\\ &\begin{cases}\mathrm{hSubst}(x,y,z,i)^\frown y & \text{که } \mathrm{FreeOcc}(x,z,i) \text{ وي}\\ \mathrm{append}(\mathrm{hSubst}(x,y,z,i),(x)_i) & \text{که نۀ وي.}\end{cases}\end{aligned}$$

اوس $\mathrm{Subst}(x,y,z)$ د $\mathrm{hSubst}(x,y,z,\mathrm{len}(x))$ په توګه تعريفېدے شي. □

قضيه 28.15. اړيکه $\mathrm{FreeFor}(x,y,z)$، چې هله صدق کوي چې د کوډل شمېرې y لرونکے ترم د کوډل شمېرې z لرونکي متغير دپاره د کوډل شمېرې x لرونکي فارمول کښې ازاد وي، بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 28.16. 28.15 ثابت کړئ.

28.6 په LK کښې اشتقاقونه

د اشتقاقونه د حسابي کولو دپاره بايد اشتقاقونه د عددونو په توګه تمثيل کړو. ځکه چې اشتقاقونه د سېکوېنټونو داسې وڼې دي چې هر استنتاج يوه نښه هم لري، نو بازګشتي تمثيل تر ټولو ځرګنده لار ده: يو اشتقاق د يوې ځوګوڼې په توګه تمثيلوو چې اجزا ئې پاې-سېکوېنټ، نښه، او د وروستي استنتاج مقدماتو ته د رسېدونکو فرعي-اشتقاقونه تمثيلونه دي.

تعريف 28.17. که Γ د ترلې فارمولونه يوه متناهي لړۍ وي، $\Gamma=\langle\varphi_1,\ldots,\varphi_n\rangle$، نو $\ulcorner\Gamma\urcorner=\langle\ulcorner\varphi_1\urcorner,\ldots,\ulcorner\varphi_n\urcorner\rangle$.
که $\Gamma\Rightarrow\Delta$ يو سېکوېنټ وي، نو د $\Gamma\Rightarrow\Delta$ کوډل شمېره دا ده:

$$\ulcorner\Gamma\Rightarrow\Delta\urcorner=\langle\ulcorner\Gamma\urcorner,\ulcorner\Delta\urcorner\rangle$$

که π په **LK** کښې اشتقاق وي، "π" داسې تعريفېږي:

1. که π يوازې له ابتدايي سېکوېنټ $\Gamma\Rightarrow\Delta$ څخه جوړ وي، نو "π" دا دے:

$$\langle 0,\ulcorner\Gamma\Rightarrow\Delta\urcorner\rangle.$$

2. که π په داسې استنتاج پاې ته رسېږي چې يو يا دوه مقدمات لري، پايله ئې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ وي، او π_1 او π_2 هغه سمدستي فرعي ثبوتونه وي چې د وروستي استنتاج پر مقدماتو پاې ته رسېږي، نو "π" په ترتيب له دې دوو څخه يو دے:

$$\langle 1, {}^{\ulcorner}\pi_1{}^{\urcorner}, {}^{\ulcorner}\Gamma \Rightarrow \Delta{}^{\urcorner}, k\rangle \text{يا}$$
$$\langle 2, {}^{\ulcorner}\pi_1{}^{\urcorner}, {}^{\ulcorner}\pi_2{}^{\urcorner}, {}^{\ulcorner}\Gamma \Rightarrow \Delta{}^{\urcorner}, k\rangle,$$

چې k د لاندې جدول له مخې د وروستي استنتاج د کارول شوې قاعدې له مخې ټاکل کېږي:

قاعده:	WL	WR	CL	CR	XL	XR
k:	1	2	3	4	5	6
قاعده:	$\neg$L	$\neg$R	$\wedge$L	$\wedge$R	$\vee$L	$\vee$R
k:	7	8	9	10	11	12
قاعده:	$\rightarrow$L	$\rightarrow$R	$\forall$L	$\forall$R	$\exists$L	$\exists$R
k:	13	14	15	16	17	18
قاعده:	Cut	=				
k:	19	20				

بېلګه 28.18. دا ډېر ساده اشتقاق وګورئ:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}\,\wedge\text{L}}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}\,\rightarrow\text{R}$$

د ابتدايي سېکوېنټ ګوډل شمېره به $p_0 = \langle 0, {}^{\ulcorner}\varphi \Rightarrow \varphi{}^{\urcorner}\rangle$ وي۔ د هغه اشتقاق ګوډل شمېره چې د $\wedge$L پر پايله ختمېږي، $p_1 = \langle 1, p_0, {}^{\ulcorner}\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi{}^{\urcorner}, 9\rangle$ ده (ځکه چې $\wedge$L يو مقدمه لري؛ بيا د پايلې $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ ګوډل شمېره، او 9 هغه عدد دے چې $\wedge$L ګوډوي)۔ بيا د ټول اشتقاق ګوډل شمېره $\langle 1, p_1, {}^{\ulcorner}\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi{}^{\urcorner}, 14\rangle$ ده؛ يعنې

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, {}^{\ulcorner}\varphi \Rightarrow \varphi{}^{\urcorner}\rangle, {}^{\ulcorner}\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi{}^{\urcorner}, 9\rangle, {}^{\ulcorner}\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi{}^{\urcorner}, 14\rangle.$$

چې د اشتقاقونه پر يو تمثيل هوکړې ته ورسېدو، دا هم بايد وښيو چې داسې اشتقاقونه په بنسټيز بازګشتي ډول اداره کولے شو، او د هغو اړين خاصيتونه او اړيکې هم په همدې ډول بيانولے شو۔ ځينې عمليات ساده دي: د بېلګې په توګه، د اشتقاق له ګوډل شمېرې p څخه $\text{EndSequent}(p) = (p)_{(p)_0+1}$ د هغه د پاې-سېکوېنټ ګوډل شمېره راکوي، او $\text{LastRule}(p) = (p)_{(p)_0+2}$ د هغه د وروستۍ قاعدې کوډ راکوي۔ خاصيت $\text{Sequent}(s)$ چې داسې تعريفېږي:

$$\text{len}(s) = 2 \wedge (\forall i < \text{len}((s)_0) + \text{len}((s)_1))\ \text{Sent}(((s)_0 \frown (s)_1)_i)$$

هله د s په اړه صدق کوي چې s د ټرلي فارمولونه لرونکي يوه سېکوېنټ ګوډل شمېره وي۔ ځينې نور عمليات ډېر ستونزمن دي۔ لږ تر لږه د هغو د ترسره کولو لار به راونغاړو۔ موخه دا ده چې وښيو اړيکه «π له Γ څخه د φ يو اشتقاق دے» د π او φ د ګوډل شمېرو بنسټيزه بازګشتي اړيکه ده۔

قضيه 28.19. خاصيت $\text{Correct}(p)$، چې هله صدق کوي چې د ګوډل شمېرې p لرونکي اشتقاق π وروستے استنتاج سم وي، بنسټيز بازګشتي دے۔

ثبوت. $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله ابتدايي سېکوېنټ دے چې يا داسې ټرلے فارمول φ وي چې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ همدا $\varphi \Rightarrow \varphi$ وي، يا داسې ترم t وي چې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ همدا $\emptyset \Rightarrow t = t$ وي۔ د ګوډل شمېرو په ژبه، $\text{InitSeq}(s)$ هله صدق کوي چې

$$(\exists x < s)\ (\text{Sent}(x) \wedge s = \langle\langle x\rangle, \langle x\rangle\rangle) \vee$$
$$(\exists t < s)\ (\text{Term}(t) \wedge s = \langle 0, \langle {}^{\ulcorner}=({}^{\urcorner} \frown t \frown {}^{\ulcorner},{}^{\urcorner} \frown t \frown {}^{\ulcorner})^{\urcorner}\rangle\rangle).$$

د استنتاج د هرې قاعدې R دپاره دا هم بايد وښيو چې اړيکه $\mathrm{FollowsBy}_R(p)$ بنسټيزه بازګشتي ده، $\mathrm{FollowsBy}_R(p)$ هله صدق کوي چې p د اشتقاق π ګوډل شمېره وي، او د π پاې-سېکوښتِ د R په سم پلي کولو د π د سمدستي فرعي-اشتقاقونه له پاې-سېکوښتونو څخه راشي.

يو ساده حالت د $\wedge\mathrm{R}$ قاعده ده. که π په يوه سم $\wedge\mathrm{R}$ استنتاج ختم شي، داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi & \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

نو په اشتقاق π کښې وروسته استنتاج هله د $\wedge\mathrm{R}$ سم پلي کول دي چې د ترلې فارمولونه داسې لړۍ Γ او Δ، او داسې دوه ترلې فارمولونه φ او ψ شته چې د π_1 پاې-سېکوښتِ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ د π_2 پاې-سېکوښتِ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$، او د π پاې-سېکوښتِ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ وي. دا يوازې د ګوډل شمېرو ژبې ته ژبارل پکار دي. که $s = {}^{\ulcorner}\Gamma \Rightarrow \Delta^{\urcorner}$ وي، نو $(s)_0 = {}^{\ulcorner}\Gamma^{\urcorner}$ او $(s)_1 = {}^{\ulcorner}\Delta^{\urcorner}$ دي. نو $\mathrm{FollowsBy}_{\wedge\mathrm{R}}(p)$ هله صدق کوي چې

$$\begin{aligned}&(\exists g < p)\ (\exists d < p)\ (\exists a < p)\ (\exists b < p)\\ &\quad \mathrm{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle {}^{\ulcorner}({}^{\urcorner} \frown a \frown {}^{\ulcorner}\wedge{}^{\urcorner} \frown b \frown {}^{\ulcorner})^{\urcorner}\rangle\rangle \wedge\\ &\quad \mathrm{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle a\rangle\rangle \wedge\\ &\quad \mathrm{EndSequent}((p)_2) = \langle g, d \frown \langle b\rangle\rangle \wedge\\ &\quad (p)_0 = 2 \wedge \mathrm{LastRule}(p) = 10.\end{aligned}$$

جلا کړئ په ترتيب دا بيانوي: «داسې لړۍ (Γ) شته چې ګوډل شمېره ئې g ده، داسې لړۍ (Δ) شته چې ګوډل شمېره ئې d ده، داسې فارمول (φ) شته چې ګوډل شمېره ئې a ده، او داسې فارمول (ψ) شته چې ګوډل شمېره ئې b ده»؛ داسې چې «د π پاې-سېکوښتِ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ دے»، «د π_1 پاې-سېکوښتِ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ دے»، «د π_2 پاې-سېکوښتِ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ دے»، او «π دوه سمدستي فرعي ثبوتونه لري او وروستۍ استنتاجي قاعده $\wedge\mathrm{R}$ (په شمېره 10) ده».

په π کښې وروسته استنتاج هله د $\exists\mathrm{R}$ سم پلي کول دي چې داسې لړۍ Γ او Δ، داسې فارمول φ، متغير x او ترم t شته چې د π پاې-سېکوښتِ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]$ او د π_1 پاې-سېکوښتِ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \varphi$ وي. نو د ګوډل شمېرو په ژبه $\mathrm{FollowsBy}_{\exists\mathrm{R}}(p)$ هله صدق کوي چې

$$\begin{aligned}&(\exists g < p)\ (\exists d < p)\ (\exists a < p)\ (\exists x < p)\ (\exists t < p)\\ &\quad \mathrm{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle {}^{\ulcorner}\exists{}^{\urcorner} \frown x \frown a\rangle\rangle \wedge\\ &\quad \mathrm{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle \mathrm{Subst}(a, t, x)\rangle\rangle \wedge\\ &\quad (p)_0 = 1 \wedge \mathrm{LastRule}(p) = 18.\end{aligned}$$

بيا $\mathrm{Correct}(p)$ داسې تعريفوو:

$$\begin{aligned}&\mathrm{Sequent}(\mathrm{EndSequent}(p)) \wedge\\ &\quad [(\mathrm{LastRule}(p) = 1 \wedge \mathrm{FollowsBy}_{\mathrm{WL}}(p)) \vee \cdots \vee\\ &\qquad (\mathrm{LastRule}(p) = 20 \wedge \mathrm{FollowsBy}_{=}(p)) \vee\\ &\qquad\quad (p)_0 = 0 \wedge \mathrm{InitialSeq}(\mathrm{EndSequent}(p))]\end{aligned}$$

لومړۍ کړنه باوري کوي چې د p پاې-سېکوښتِ په رښتيا د ترلې فارمولونه يو سېکوښتِ دے. وروستۍ کړنه هغه حالت رانغاړي چې p يوازې يو ابتدايي سېکوښتِ وي. □

تمرين 28.20. لاندې خاصيتونه د 28.19 په څېر تعريف کړئ:

1. $\mathrm{FollowsBy}_{\mathrm{Cut}}(p)$؛
2. $\mathrm{FollowsBy}_{\to\mathrm{L}}(p)$؛
3. $\mathrm{FollowsBy}_{=}(p)$؛
4. $\mathrm{FollowsBy}_{\forall\mathrm{R}}(p)$۔

د وروستي خاصيت دپاره دا هم بايد وښيئ چې په بنسټيز بازګشتي ډول ازمويلے شئ چې د کوډل شمېرې p لرونکي اشتقاق وروسته استنتاج د ځانګړي متغير شرط پوره کوي، يعنې د $\forall\mathrm{R}$ ځانګړے متغير a په پاې-سېکوښټ کښې نۀ رائي۔

قضيه 28.21. اړيکه $\mathrm{Deriv}(p)$، چې هله صدق کوي چې p د يوه سم اشتقاق π کوډل شمېره وي، بنسټيزه بازګشتي ده۔

ثبوت. اشتقاق π هله سم دے چې هر استنتاج ئې د يوې قاعدې سم پلي کول وي؛ يعنې د هغه هر فرعي-اشتقاقونه په سم استنتاج پاې ته ورسېږي۔ نو $\mathrm{Deriv}(p)$ هله صدق کوي چې

$$(\forall i < \mathrm{len}(\mathrm{SubtreeSeq}(p)))\ \mathrm{Correct}((\mathrm{SubtreeSeq}(p))_i).$$

□

قضيه 28.22. فرض کړئ Γ د ټرلي فارمولونه يو بنسټيز بازګشتي ست دے۔ بيا اړيکه $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$، چې وايي «$x$ د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ د اشتقاق π کوډ دے، چې د کوم متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره وي، او y د φ کوډل شمېره ده»، بنسټيزه بازګشتي ده۔

ثبوت. فرض کړئ «$y \in \Gamma$» د بنسټيز بازګشتي پريديکات $R_\Gamma(y)$ په واسطه ورکول کېږي۔ بايد وښيو چې $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$ بنسټيزه بازګشتي ده؛ دا اړيکه هله صدق کوي چې y د يوې جملې φ کوډل شمېره وي او x د داسې **LK**-اشتقاق کوډ وي چې پاې-سېکوښټ ئې $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ وي۔
د تېرې قضيې له مخې خاصيت $\mathrm{Deriv}(x)$، چې هله صدق کوي چې x په **LK** کښې د يوه سم اشتقاق π کوډ وي، بنسټيز بازګشتي دے۔ که x داسې کوډ وي، $\mathrm{EndSequent}(x)$ د π د پاې-سېکوښټ کوډ دے، نو $(\mathrm{EndSequent}(x))_0$ د پاې-سېکوښټ د کېڼ لوري کوډ او $(\mathrm{EndSequent}(x))_1$ د ښي لوري کوډ دے۔ نو «د π د پاې-سېکوښټ ښے لور φ دے» داسې بيانولے شو: $\mathrm{len}((\mathrm{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\mathrm{EndSequent}(x))_1)_0 = y$۔ د π د پاې-سېکوښټ کېڼ لور البته پخپله متناهي دے؛ يوازې دا بيانول پکار دي چې هره جمله ئې په Γ کښې ده۔ نو $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$ داسې تعريفولے شو:

$$\begin{aligned}\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow\ & \mathrm{Deriv}(x) \wedge \\ & (\forall i < \mathrm{len}((\mathrm{EndSequent}(x))_0))\ R_\Gamma(((\mathrm{EndSequent}(x))_0)_i) \wedge \\ & \mathrm{len}((\mathrm{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\mathrm{EndSequent}(x))_1)_0 = y.\end{aligned}$$

□

28.7 په طبيعي استنتاج کښې اشتقاقونه

د اشتقاقونه د حسابي کولو دپاره بايد اشتقاقونه د عددونو په توګه تمثيل کړو۔ ځکه چې اشتقاقونه د فارمولونه داسې وڼي دي چې هر استنتاج يوه يا دوه نښې لري، نو بازګشتي تمثيل تر ټولو ځرګنده لار ده: يو اشتقاق د يوې خوکوڼې په توګه تمثيلوو چې اجزا ئې د وروستي استنتاج مقدماتو ته د رسېدونکو سمدستي فرعي-اشتقاقونه شمېر، د دغو فرعي-اشتقاقونه تمثيلونه، پاې-فارمول، د وروستي استنتاج د ختمولو نښه، او يو داسې عدد دي چې د وروستي استنتاج ډول ښيي۔

تعريف 28.23. که δ په طبيعي استنتاج کښې اشتقاق وي، نو "δ" په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. که δ یوازې له فرض φ څخه جوړ وي، نو "δ" دا دے: $\langle 0, \text{"}\varphi\text{"}, n\rangle$۔ عدد n که دا یو نۀ ایستل شوې فرض وي، 0 دے؛ او که نۀ، عددي نښه ده۔

2. که δ په داسې استنتاج پاې ته رسېږي چې صفر، یو، دوه یا درې مقدمات لري، نو "δ" په ترتیب له دې څخه یو دے:

$$\langle 0, \text{"}\varphi\text{"}, n, k\rangle,$$
$$\langle 1, \text{"}\delta_1\text{"}, \text{"}\varphi\text{"}, n, k\rangle,$$
$$\langle 2, \text{"}\delta_1\text{"}, \text{"}\delta_2\text{"}, \text{"}\varphi\text{"}, n, k\rangle, \text{یا}$$
$$\langle 3, \text{"}\delta_1\text{"}, \text{"}\delta_2\text{"}, \text{"}\delta_3\text{"}, \text{"}\varphi\text{"}, n, k\rangle,$$

دلته δ_1، δ_2 او δ_3 هغه فرعي-اشتقاقونه دي چې په δ کښې د وروستي استنتاج پر مقدمه یا مقدماتو پاې ته رسېږي؛ φ په δ کښې د وروستي استنتاج پایله ده؛ n د وروستي استنتاج د ختمولو نښه ده (که استنتاج هېڅ فرض نۀ ختموي، 0 ده)؛ او k د لاندې جدول له مخې د وروستي استنتاج د کارول شوې قاعدې له مخې ټاکل کېږي۔

قاعده:	∧Intro	∧Elim	∨Intro	∨Elim
k:	1	2	3	4
قاعده:	→Intro	→Elim	¬Intro	¬Elim
k:	5	6	7	8
قاعده:	$\bot_I$	$\bot_C$	∀Intro	∀Elim
k:	9	10	11	12
قاعده:	∃Intro	∃Elim	=Intro	=Elim
k:	13	14	15	16

بېلګه 28.24. دا ډېر ساده اشتقاق وګورئ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}\wedge\text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \to \varphi}\to\text{Intro}}{}\,1$$

د فرض ګوډل شمېره به $d_0 = \langle 0, \text{"}\varphi \wedge \psi\text{"}, 1\rangle$ وي۔ د هغه اشتقاق ګوډل شمېره چې د ∧Elim پر پایله ختمېږي، $d_1 = \langle 1, d_0, \text{"}\varphi\text{"}, 0, 2\rangle$ ده (1 ځکه چې ∧Elim یوه مقدمه لري؛ بیا د پایلې φ ګوډل شمېره؛ 0 ځکه چې هېڅ فرض نۀ ختمېږي؛ او 2 هغه عدد دے چې ∧Elim کوډوي)۔ بیا د ټول اشتقاق ګوډل شمېره $\langle 1, d_1, \text{"}((\varphi \wedge \psi) \to \varphi)\text{"}, 1, 5\rangle$ ده؛ یعنې

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, \text{"}(\varphi \wedge \psi)\text{"}, 1\rangle, \text{"}\varphi\text{"}, 0, 2\rangle, \text{"}((\varphi \wedge \psi) \to \varphi)\text{"}, 1, 5\rangle.$$

چې د اشتقاقونه پر یو تمثیل هوکړې ته ورسېدو، دا هم باید وښیو چې د داسې اشتقاقونه ګوډل شمېرې په بنسټیز بازګشتي ډول اداره کولے شو، او د هغو اړین خاصیتونه او اړیکې هم بیانولے شو۔ ځینې عملیات ساده دي: د ببلکې په توګه، د اشتقاق له ګوډل شمېرې d څخه $\text{EndFmla}(d) = (d)_{(d)_0+1}$ د هغه د پاې-فارمول ګوډل شمېره راکوي، $\text{DischargeLabel}(d) = (d)_{(d)_0+2}$ د ختمولو نښه راکوي، او $\text{LastRule}(d) = (d)_{(d)_0+3}$ هغه عدد راکوي چې د وروستي استنتاج ډول ښيي۔ ځینې نور عملیات ډېر ستونزمن دي۔ لږ تر لږه د هغو د ترسره کولو لار به راونغاړو۔ موخه دا ده چې وښیو اړیکه «δ له Γ څخه د φ یو اشتقاق دے» د δ او φ د ګوډل شمېرو بنسټیزه بازګشتي اړیکه ده۔

قضیه 28.25. لاندې اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي:

1. φ په δ کښې د نښې n لرونکي فرض په توګه راځي۔

2. په δ کښې د نښې n لرونکي ټول فرضونه د φ په بڼه دي (یعنې په δ کښې د نښې n په کارولو فرض φ ایستل کولے شو)۔

ثبوت. بايد وښيو چې د فارمولونه د ګوډل شمېرو او د اشتقاقونه د ګوډل شمېرو ترمنځ اړوندې اړيکې بنسټيزې بازګشتي دي.

1. غواړو وښيو چې $\mathrm{Assum}(x,d,n)$ بنسټيزه بازګشتي ده؛ دا هله صدق کوي چې x د ګوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق د نښې n لرونکي فرض ګوډل شمېره وي. دا هله سم دي چې د ګوډل شمېرې $\langle 0,x,n\rangle$ لرونکے اشتقاق د d يو فرعي-اشتقاق وي. پام وکړئ، زمونږ د اشتقاقونه د کوډولو لار د هغو ونو د کوډولو ځانګړے حالت دے چې په 23.12 کښې معرفي شوې؛ نو بنسټيزه بازګشتي تابع $\mathrm{SubtreeSeq}(d)$ د d د ټولو فرعي-اشتقاقونه د ګوډل شمېرو لړۍ (چې اوږدوالے ئې تر ټولو زيات d دے) راکوي. نو داسې تعريفولے شو:

$$\mathrm{Assum}(x,d,n) \Leftrightarrow (\exists i < d)\ (\mathrm{SubtreeSeq}(d))_i = \langle 0,x,n\rangle.$$

2. غواړو وښيو چې $\mathrm{Discharge}(x,d,n)$ بنسټيزه بازګشتي ده؛ دا هله صدق کوي چې د ګوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق ټول نښه n لرونکي فرضونه د ګوډل شمېرې x لرونکي فارمول وي. خو دا اړيکه هله صدق کوي چې $(\forall y < d)\ (\mathrm{Assum}(y,d,n) \to y = x)$.

□

قضيه 28.26. خاصيت $\mathrm{Correct}(d)$، چې هله صدق کوي چې د ګوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق δ وروسته استنتاج سم وي، بنسټيز بازګشتي دے.

ثبوت. دلته د استنتاج د هرې قاعدې R دپاره بايد وښيو چې اړيکه $\mathrm{FollowsBy}_R(d)$ بنسټيزه بازګشتي ده؛ $\mathrm{FollowsBy}_R(d)$ هله صدق کوي چې d د اشتقاق δ ګوډل شمېره وي او د δ پاې-فارمول د R په سم پلي کولو د δ د سمدستي فرعي-اشتقاقونه له پاې-فارمولونو څخه راشي.

يو ساده حالت د $\wedge$Intro قاعده ده. که δ په يوه سم $\wedge$Intro استنتاج ختم شي، داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\delta_1 & \vdots\,\delta_2\\ \varphi & \psi\end{array}}{\varphi \wedge \psi}\ \wedge\mathrm{Intro}$$

بيا د δ ګوډل شمېره d دا ده: $\langle 2, d_1, d_2, {}^{\ulcorner}(\varphi \wedge \psi)^{\urcorner}, 0, k\rangle$، چې $\mathrm{EndFmla}(d_1) = {}^{\ulcorner}\varphi^{\urcorner}$، $\mathrm{EndFmla}(d_2) = {}^{\ulcorner}\psi^{\urcorner}$، $n = 0$ او $k = 1$ دي. نو $\mathrm{FollowsBy}_{\wedge\mathrm{Intro}}(d)$ داسې تعريفولے شو:

$$(d)_0 = 2 \wedge \mathrm{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \mathrm{LastRule}(d) = 1 \wedge$$
$$\mathrm{EndFmla}(d) =$$
$${}^{\ulcorner}({}^{\urcorner} \frown \mathrm{EndFmla}((d)_1) \frown {}^{\ulcorner}\wedge{}^{\urcorner} \frown \mathrm{EndFmla}((d)_2) \frown {}^{\ulcorner})^{\urcorner}.$$

بله ساده بېلګه د =Intro قاعده ده. دا هېڅ مقدمه نۀ لري، نو د فرضونو په شان $(d)_0 = 0$ دے. دا د ختمولو نښه هم نۀ لري؛ يعنې $n = 0$ دے. خو φ بايد د کوم ترلي ترم t دپاره د $t = t$ په بڼه وي. يو بنسټيز بازګشتي تعريف دا دے:

$$(d)_0 = 0 \wedge \mathrm{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge$$
$$(\exists t < d)\ (\mathrm{ClTerm}(t) \wedge \mathrm{EndFmla}(d) =$$
$${}^{\ulcorner}={}^{\urcorner} \frown t \frown {}^{\ulcorner},{}^{\urcorner} \frown t \frown {}^{\ulcorner})^{\urcorner}).$$

د يوې لا پېچلې بېلګې دپاره $\text{FollowsBy}_{\to\text{Intro}}(d)$ هله صدق کوي چې د δ پاې-فارمول د $(\varphi \to \psi)$ په بڼه وي، د δ_1 پاې-فارمول هم ψ وي، او په δ کښې هر نښه n لرونکے فرض د φ په بڼه وي۔ دا په بنسټيز بازګشتي ډول داسې بيانولے شو:

$$
\begin{aligned}
&(d)_0 = 1 \wedge \\
&\qquad (\exists a < d)\ (\text{Discharge}(a, (d)_1, \text{DischargeLabel}(d)) \wedge \\
&\qquad\qquad \text{EndFmla}(d) = (\ulcorner(\urcorner \frown a \frown \ulcorner\to\urcorner \frown \text{EndFmla}((d)_1) \frown \ulcorner)\urcorner))
\end{aligned}
$$

(دلته a د φ ګودل شمېره وګڼئ)۔

د يې بېلګې دپاره $\exists$Intro وګورئ۔ دلته په δ کښې وروسته استنتاج هله سم دے چې داسې فارمول φ، ترڅو ترم t او متغير x شته چې $\varphi[t/x]$ د اشتقاق δ_1 پاې-فارمول وي او $\exists x\,\varphi$ د وروستي استنتاج پايله وي۔ نو $\text{FollowsBy}_{\exists\text{Intro}}(d)$ هله صدق کوي چې

$$
\begin{aligned}
&(d)_0 = 1 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \\
&\qquad (\exists a < d)\ (\exists x < d)\ (\exists t < d)\ (\text{ClTerm}(t) \wedge \text{Var}(x) \wedge \\
&\qquad\qquad \text{Subst}(a, t, x) = \text{EndFmla}((d)_1) \wedge \text{EndFmla}(d) = (\ulcorner\exists\urcorner \frown x \frown a)).
\end{aligned}
$$

يا $\text{Correct}(d)$ داسې تعريفوو:

$$
\begin{aligned}
&\text{Sent}(\text{EndFmla}(d)) \wedge \\
&\qquad [(\text{LastRule}(d) = 1 \wedge \text{FollowsBy}_{\wedge\text{Intro}}(d)) \vee \cdots \vee \\
&\qquad\quad (\text{LastRule}(d) = 16 \wedge \text{FollowsBy}_{=\text{Elim}}(d)) \vee \\
&\qquad\qquad (\exists n < d)\ (\exists x < d)\ (d = \langle 0, x, n\rangle)].
\end{aligned}
$$

لومړۍ کړنه باوري کوي چې د d پاې-فارمول يوه جمله ده۔ وروستۍ کړنه هغه حالت رانغاړي چې d يوازې يو فرض وي۔ □

تمرين 28.27. لاندې خاصيتونه د 28.26 په څېر تعريف کړئ:

1. $\text{FollowsBy}_{\to\text{Elim}}(d)$؛
2. $\text{FollowsBy}_{=\text{Elim}}(d)$؛
3. $\text{FollowsBy}_{\vee\text{Elim}}(d)$؛
4. $\text{FollowsBy}_{\forall\text{Intro}}(d)$۔

د وروستي خاصيت دپاره دا هم بايد وښيئ چې په بنسټيز بازګشتي ډول ازمويلے شئ چې د کوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق وروسته استنتاج د ځانګړي متغير شرط پوره کوي؛ يعنې د $\forall$Intro استنتاج ځانګړے متغير a نۀ د d په پاې-فارمول کښې رائحي او نۀ د d په يوه پرانيستي فرض کښې۔ د دې دپاره د 28.29 بنسټيز بازګشتي پرېديکات OpenAssum کارولے شئ۔

قضيه 28.28. اړيکه $\text{Deriv}(d)$، چې هله صدق کوي چې d د يوه سم اشتقاق δ ګودل شمېره وي، بنسټيزه بازګشتي ده۔

ثبوت. اشتقاق δ هله سم دے چې هر استنتاج ئې د يوې قاعدې سم پلي کول وي؛ يعنې د هغه هر فرعي-اشتقاقونه په سم استنتاج پاې ته ورسېږي۔ نو $\text{Deriv}(d)$ هله صدق کوي چې

$$(\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(d)))\ \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(d))_i)$$

□

قضيه 28.29. اړيکه $\mathrm{OpenAssum}(z, d)$، چې هله صدق کوي چې z د ګوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق δ د يوه نۀ ايستل شوې فرض φ ګوډل شمېره وي، بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. د يوه فرض پېښه هله ايستل ده چې د نښې n سره د δ په داسې فرعي-اشتقاق کښې راشي چې د ختمولو په نښه n لرونکي قاعده ختمېږي. نو φ هله د δ يو نۀ ايستل شوې فرض دے چې لږ تر لږه يوه پېښه ئې په δ کښې ايستل نۀ وي. بايد پام وکړو: δ کېدے شي د φ دواړه ايستل او نۀ ايستل شوې پېښې ولري.

داسې لړۍ δ_0، ...، δ_k وګورئ چې $\delta_0 = \delta$، δ_k فرض $[\varphi]^n$ (د کوم n دپاره) وي، او δ_{i+1} د δ_i سمدستي فرعي-اشتقاق وي. که داسې لړۍ موجوده وي چې په هغې کښې هېڅ δ_i د ختمولو نښه n لرونکي استنتاج باندې نۀ ختمېږي، نو φ د δ يو نۀ ايستل شوې فرض دے.

بنسټيزه بازګشتي تابع $\mathrm{SubtreeSeq}(d)$ د δ د ټولو فرعي-اشتقاقونه د ګوډل شمېرو لړۍ راکوي. د ريښې او پاڼې تر منځ د فرعي-اشتقاقونه د لارې هر کوډ د دغې لړۍ غړے دے. دلته يوازې د هر غړي شتون ازمويو؛ ترتيب او تکرار د غړيتوب په دغه ازموينه کښې شرط نۀ دي. $\mathrm{Subseq}(s, s')$ هله صدق کوي چې $(\forall i < \mathrm{len}(s))\ (\exists j < \mathrm{len}(s'))\ (s)_i = (s')_j$. د سمدستي فرعي-اشتقاق کېدل هم داسې دي: $\mathrm{Subderiv}(d, d')$ هله صدق کوي چې $(\exists j < (d')_0)\ d = (d')_{j+1}$. د لارې اوږدوالے د کوډ د پرله‌پسې کمېدو له کله تر ټولو زيات د ريښې کوډ جمع يو دے، او د هرې غوټې کوډ تر ريښې زيات نۀ دے. د لړۍ د کوډ حد له دغو دوو حدونو رائحې. صفر د هغو فرضونو نښه ده چې له پيله پرانيستي دي؛ يوازې مثبته نښه د ختمولو په شرط کښې ګورو. نو $\mathrm{OpenAssum}(z, d)$ داسې تعريفوے شو:

$$\begin{aligned}(\exists s < \mathrm{sequenceBound}(d, d+1) + 1)\ (\mathrm{len}(s) > 0 \wedge (s)_0 = d \wedge \\ (\exists n < d)\ ((s)_{\mathrm{len}(s) \dot{-} 1} = \langle 0, z, n\rangle \wedge \\ (\forall i < (\mathrm{len}(s) \dot{-} 1))\ (\mathrm{Subderiv}((s)_{i+1}, (s)_i) \wedge \\ (n = 0 \vee \mathrm{DischargeLabel}((s)_i) \neq n))))\text{.}\end{aligned}$$

□

قضيه 28.30. فرض کړئ Γ د ترلې فارمولونه يو بنسټيز بازګشتي سټ دے. بيا اړيکه $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$، چې وايي «$x$ له Γ کښې نۀ ايستل شوې فرضونو څخه د φ د اشتقاق δ کوډ دے او y د φ ګوډل شمېره ده»، بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. فرض کړئ «$y \in \Gamma$» د بنسټيز بازګشتي پريډيکات $R_\Gamma(y)$ په واسطه ورکول کېږي. بايد وښيو چې $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$ بنسټيزه بازګشتي ده؛ دا اړيکه هله صدق کوي چې y د يوې جملې φ ګوډل شمېره وي، او x د طبيعي استنتاج د داسې اشتقاق کوډ وي چې پاې-فارمول ئې φ او ټول نۀ ايستل شوي فرضونه ئې په Γ کښې وي.

د 28.28 له مخې خاصيت $\mathrm{Deriv}(x)$، چې هله صدق کوي چې x په طبيعي استنتاج کښې د يوه سم اشتقاق δ ګوډل شمېره وي، بنسټيز بازګشتي دے. نو $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$ داسې تعريفوے شو:

$$\begin{aligned}\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow \mathrm{Sent}(y) \wedge \mathrm{Deriv}(x) \wedge \mathrm{EndFmla}(x) = y \wedge \\ (\forall z < x)\ (\mathrm{OpenAssum}(z, x) \rightarrow R_\Gamma(z))\text{.}\end{aligned}$$

□

28.8 بديهي اشتقاقونه

د بديهي اشتقاقونه د حسابي کولو دپاره بايد اشتقاقونه د عددونو په توګه تمثيل کړو. ځکه چې اشتقاقونه يوازې د فارمولونه لړۍ دي، نو څرګنده لار دا ده چې هر اشتقاق د هغه د فارمولونه د کوډونو د لړۍ په کوډ سره کوډ کړو.

تعریف 28.31. که δ داسې بدیهي اشتقاق وي چې له فارمولونه φ_1، ...، φ_n څخه جوړ وي، نو "δ" دا دے:

$$\langle \text{"}\varphi_1\text{"}, \ldots, \text{"}\varphi_n\text{"} \rangle.$$

بېلګه 28.32. دا ډېر ساده اشتقاق وګورئ:

1. $\psi \to (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \to (\psi \vee \varphi)) \to (\varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi))$

د دې اشتقاق کوډل شمېره به دا وي:

$$\begin{aligned}\langle\ &\text{"}\psi \to (\psi \vee \varphi)\text{"},\\ &\text{"}(\psi \to (\psi \vee \varphi)) \to (\varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi)))\text{"},\\ &\text{"}\varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi))\text{"}\ \rangle.\end{aligned}$$

چې د اشتقاقونه پر یو تمثیل هوکړې ته ورسېدو، دا هم باید وښیو چې داسې اشتقاقونه په بنسټیز بازګشتي ډول اداره کولے شو، او د هغو اړین خاصیتونه او اړیکې هم په همدې ډول بیانولے شو۔ ځینې عملیات ساده دي: د بېلګې په توګه، د اشتقاق له کوډل شمېرې d څخه $(d)_{\mathrm{len}(d)-1}$ د هغه د پاې-فارمول کوډل شمېره راکوي۔ ځینې نور عملیات ډېر ستونزمن دي۔ لږ تر لږه د هغو د ترسره کولو لار به راونغاړو۔ موخه دا ده چې وښیو اړیکه «δ له Γ څخه د φ یو اشتقاق دے» د δ او φ په کوډل شمېرو کښې بنسټیزه بازګشتي ده۔

قضیه 28.33. لاندې اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي:

1. φ یو بدیهي اصل دے۔
2. په δ کښې i-مه کرښه په مودوس پونټس توجیه شوې ده۔
3. په δ کښې i-مه کرښه په QR توجیه شوې ده۔
4. δ یو سم اشتقاق دے۔

ثبوت. باید وښیو چې د فارمولونه د کوډل شمېرو او د اشتقاقونه د کوډل شمېرو ترمنځ اړوندې اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي۔

1. موږ ته د بدیهي شمېرو یو تاکلے لست راکړل شوے، او φ هله یو بدیهي اصل دے چې د دې شمېرو څخه د یوې په ورکړې بنه وي۔ ځکه چې د شمېرو لست متناهي دے، بس ده چې د هرې بدیهي شمېرې دپاره په بنسټیز بازګشتي ډول وازمیوو چې φ د هغې په بنه دے که نۀ۔ د بېلګې په توګه دا بدیهي شمېرې وګورئ:

$$\psi \to (\chi \to \psi).$$

φ هله د دې بدیهي شمېرې یوه بېلګه ده چې داسې فارمولونه ψ او χ شته چې φ د «)»، بیا ψ، بیا «→»، بیا «(»، بیا χ، بیا «→»، بیا ψ، او بیا «(» په نښلولو ترلاسه شي۔ د φ د کوډل شمېرې n اړوند خاصیت ازمویلے شو، ځکه د لږیو نښلول بنسټیز بازګشتي دي، او د ψ او χ کوډل شمېرې باید د φ له کوډل شمېرې څخه وړې وي؛ ځکه کله چې اړیکه صدق کوي، ψ او χ دواړه د φ فرعي-فارمولونه دي۔ نو داسې تعریفوے شو:

$$\begin{aligned}\mathrm{IsAx}_{\psi\to(\chi\to\psi)}(n) \Leftrightarrow (\exists b < n)\ (\exists c < n)\ (\mathrm{Sent}(b) \wedge \mathrm{Sent}(c) \wedge\\ n = \text{"(" } \frown b \frown \text{"}\to\text{" } \frown \text{"(" } \frown c \frown \text{"}\to\text{" } \frown b \frown \text{")"}).\end{aligned}$$

که د هرې بدیهي شمېرې دپاره داسې تعریف ولرو، د هغو د فصل خاصیت $\mathrm{IsAx}(n)$ تعریفوي: «n د یوه بدیهي اصل کوډل شمېره ده»۔

2. په δ کښې i-مه کړنه هله په مودوس پوننس توجيه شوې ده چې داسې کړنې j او $k < i$ شته چې د j پر کړنه تړلے فارمول کوم فارمول φ، د k پر کړنه جمله $\varphi \to \psi$، او د i پر کړنه جمله ψ وي۔

$$\mathrm{MP}(d,i) \Leftrightarrow (\exists j < i)\ (\exists k < i)$$
$$(d)_k = \text{"("} \frown (d)_j \frown \text{"}\to\text{"} \frown (d)_i \frown \text{")"}$$

ځکه محدود کميت اېښودنه، نښلول او $=$ بنسټيز بازګشتي دي، نو دا يوه بنسټيزه بازګشتي اړيکه تعريفوي۔

3. په δ کښې يوه کړنه هله په QR توجيه شوې ده چې د $\psi \to \forall x\, \varphi(x)$ په بڼه وي، يوه مخکښې کړنه د کوم ثابت سمبول c دپاره $\psi \to \varphi(c)$ وي، او c په ψ کښې نۀ راځي۔ دا هله کېږي چې:

(a) داسې تړلے فارمول ψ وي؛ او

(b) داسې فارمول $\varphi(x)$ وي چې يوازې يو ازاد متغير x ولري؛ داسې چې

(c) کړنه i، $\psi \to \forall x\, \varphi(x)$ ولري؛

(d) کومه کړنه $j < i$ د کوم ثابت c دپاره $\psi \to \varphi[c/x]$ ولري؛ او

(e) c په ψ کښې نۀ راځي۔

دا ټول په بنسټيز بازګشتي ډول ازمويلے شو، ځکه د ψ، $\varphi(x)$ او x ګودل شمېرې د i پر کړنه د فارمول له ګودل شمېرې څخه ورې دي، او د c ګودل شمېره د j پر کړنه د فارمول له ګودل شمېرې څخه وړه ده:

$$\begin{aligned}\mathrm{QR}_1(d,i) \Leftrightarrow (\exists j < i)\ (\exists b < (d)_i)\ (\exists x < (d)_i)\ (\exists a < (d)_i)\ (\exists c < (d)_j)\ (&\\ \mathrm{Var}(x) \wedge \mathrm{Const}(c) \wedge&\\ (d)_i = \text{"("} \frown b \frown \text{"}\to\text{"} \frown \text{"}\forall\text{"} \frown x \frown a \frown \text{")"} \wedge&\\ (d)_j = \text{"("} \frown b \frown \text{"}\to\text{"} \frown \mathrm{Subst}(a,c,x) \frown \text{")"} \wedge&\\ \mathrm{Sent}(b) \wedge \mathrm{Sent}(\mathrm{Subst}(a,c,x)) \wedge (\forall k < \mathrm{len}(b))\ (b)_k \neq (c)_0)&\end{aligned}$$

دلته فرض کوو چې c او x په ترتيب د ثابت او متغير ګودل شمېرې دي چې د ترمونو په توګه ورته ټل شوي (يعنې د هغو سمبول-کوډونه نۀ دي)۔ دا چې x د $\varphi(x)$ يوازينے ازاد متغير دے، په دې ازميوو چې $\varphi(x)[c/x]$ يوه تړلے فارمول دە؛ او دا چې c په ψ کښې نۀ راځي، په دې شرط باوروو چې د ψ هر سمبول له c څخه ښکل وي۔

د QR بله بڼه د تمرين دپاره پرېږدو۔

4. d هله د يوه سم اشتقاق ګودل شمېره ده چې هره کړنه ئې بديهي اصل وي، يا په مودوس پوننس يا QR توجيه شوې وي۔ اشتقاق لږ تر لږه يوه کړنه لري۔ نو:

$$\mathrm{Deriv}(d) \Leftrightarrow \mathrm{len}(d) > 0 \wedge (\forall i < \mathrm{len}(d))\ (\mathrm{IsAx}((d)_i) \vee \mathrm{MP}(d,i) \vee \mathrm{QR}(d,i))$$

□

تمرين 28.34. لاندې اړيکې د 28.33 په څېر تعريف کړئ:

1. $\mathrm{IsAx}_{\varphi\to(\psi\to(\varphi\wedge\psi))}(n)$؛

2. $\mathrm{IsAx}_{\forall x\,\varphi(x)\to\varphi(t)}(n)$؛

3. $\mathrm{QR}_2(d,i)$ (د QR د بلې بڼې دپاره)۔

قضيه 28.35. فرض کړئ Γ د تړلې فارمولونه يو بنسټيز بازګشتي ست دے۔ بيا اړيکه $\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y)$، چې وايي «x له Γ څخه د φ د اشتقاق δ کوډ دے او y د φ ګودل شمېره ده»، بنسټيزه بازګشتي ده۔

ثبوت. فرض کړئ «$y \in \Gamma$» د بنسټيز بازګشتي پريديکات $R_\Gamma(y)$ په واسطه ورکول کېږي. بايد وښيو چې اړيکه $\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y)$ بنسټيزه بازګشتي ده؛ $\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y)$ هله صدق کوي چې y د ترڅو فارمول φ ګودِل شمېره وي او x له Γ څخه د φ د اشتقاق کوډ وي.

د تېرې قضيې له مخې خاصيت $\mathrm{Deriv}(x)$، چې هله صدق کوي چې x د يوه سم اشتقاق δ کوډ وي، بنسټيز بازګشتي دے. خو هغه تعريف ستِ Γ د اشتقاق د کړښو د توجيه د يوې اضافي لارې په توګه په پام کښې نۀ و نيولے. زمونږ بنسټيز بازګشتي ازموينې چې يوه کړښه په QR توجيه شوې که نۀ، دا شرط هم پرېښے و چې ثابت c ته په Γ کښې د راتلو اجازه نشته. تعريف داسې سموے شو چې Γ نېغ په نېغه په پام کښې ونيسي، خو د Deriv او د استنتاج د قضيې کارول اسانه دي. $\Gamma \vdash \varphi$ هله صدق کوي چې د ترڅو فارمولونه داسې کوم متناهي لست ψ_1، ...، $\psi_n \in \Gamma$ وي چې $\{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \vdash \varphi$. او د استنتاج د قضيې له مخې دا هله سم دي چې $\vdash (\psi_1 \to (\psi_2 \to \cdots (\psi_n \to \varphi)\cdots))$ وي. دا چې د ګودِل شمېرې z لرونکې ترڅو فارمول په دې بڼه ده که نۀ، په بنسټيز بازګشتي ډول ازمويلے شو. نو x له Γ څخه د ګودِل شمېرې y لرونکې ترڅو فارمول د اشتقاق د ګودِل شمېرې په توګه نۀ اخلو، بلکې x له $\emptyset$ څخه د پورته بڼې د يوه ځانګې شرطي د اشتقاق ګودِل شمېره اخلو.

لومړے، که د ترڅو فارمولونه يوه لړۍ ولرو، د ټولو دغو جملو په مقدماتو او د يوې ورکړې ترڅو فارمول په تالې سره شرطي په بنسټيز بازګشتي ډول جوړولے شو:

$$\begin{aligned}
\mathrm{hCond}(s,y,0) &= y \\
\mathrm{hCond}(s,y,n+1) &= {}^{\ulcorner}(^{\ulcorner} \frown (s)_n \frown {}^{\ulcorner}\to^{\urcorner} \frown \mathrm{hCond}(s,y,n) \frown {}^{\ulcorner})^{\urcorner} \\
\mathrm{Cond}(s,y) &= \mathrm{hCond}(s,y,\mathrm{len}(s))
\end{aligned}$$

نو $\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y)$ داسې تعريفوے شو:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y) \Leftrightarrow \mathrm{Sent}(y) \wedge (\exists s < \mathrm{sequenceBound}(x,x)+1)\ (& \\
& (x)_{\mathrm{len}(x)-1} = \mathrm{Cond}(s,y) \wedge \\
& (\forall i < \mathrm{len}(s))\ (s)_i \in \Gamma \wedge \\
& \mathrm{Deriv}(x)).
\end{aligned}$$

د s حد له دې څخه راځي چې هر $(s)_i$ د اشتقاق د وروستۍ کړښې د يوه فرعي-فارمول ګودِل شمېره ده؛ يعنې له $(x)_{\mathrm{len}(x)-1}$ څخه وړه ده. د مقدماتو $\psi \in \Gamma$ شمېره، يعنې د s اوږدوالے، د x د وروستۍ کړښې له اوږدوالي څخه کم دے. □

باب 29

په Q کښې تمثيلېدنه

29.1 پېژندګلو

د ناتکمیلۍ قضیې پر هغو تیوریو پلي کېږي چې د محاسبه کېدونکو تابعو په اړه بنسټیز حقایق پکې بیان او ثابتېدے شي۔ موږ به یوه ډېره لږه داسې تیوري بیان کړو چې «$\mathbf{Q}$» (یا کله کله د رافایل رابنسن په نوم «د رابنسن Q») بلل کېږي۔ وبه وایو چې یوه تابعه په $\mathbf{Q}$ کښې تمثیلېدونکې وي ځه معنا لري، او بیا به لاندې خبره ثابته کړو:

یوه تابعه په $\mathbf{Q}$ کښې هله او یوازې هله تمثیلېدونکې ده چې محاسبه کېدونکې وي۔

دا له یوې خوا د محاسبې یو بل مدل راکوي۔ خو له بلې خوا به ئې د دې د ښودلو دپاره هم وکاروو چې ستې $\{\varphi : \mathbf{Q} \vdash \varphi\}$ د پرېکړې وړ نۀ دے؛ د درېدنې مسئله به ورته راکمه کړو۔ تر هغه وخته چې بحث بشپړوو، تر دې به ډېرې پیاوړې پایلې مو ثابتې کړې وي۔

د $\mathbf{Q}$ ژبه د حساب ژبه ده؛ $\mathbf{Q}$ له لاندې بدیهي اصولو ځخه جوړه ده (چې د عینیت لرونکي لومړۍ درجې منطق له نورو بدیهي اصولو او قاعدو سره یوځای کارول کېږي):

$$\forall x\, \forall y\, (x' = y' \to x = y) \tag{Q_1}$$
$$\forall x\, \mathsf{o} \neq x' \tag{Q_2}$$
$$\forall x\, (x = \mathsf{o} \vee \exists y\, x = y') \tag{Q_3}$$
$$\forall x\, (x + \mathsf{o}) = x \tag{Q_4}$$
$$\forall x\, \forall y\, (x + y') = (x + y)' \tag{Q_5}$$
$$\forall x\, (x \times \mathsf{o}) = \mathsf{o} \tag{Q_6}$$
$$\forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x) \tag{Q_7}$$
$$\forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y) \tag{Q_8}$$

د هر طبیعي عدد n دپاره عددنښه $\overline{n}$ داسې تعریف کړئ چې ترم $\mathsf{o}''\cdots'$ وي او د پریم نښو ټول شمېر ئې n وي۔ نو $\overline{0}$ یوازې ثابت سمبول o دے، $\overline{1}$، o' دے، $\overline{2}$، o'' دے، او همداسې وړاندې۔

د حساب د یوې تیورۍ په توګه $\mathbf{Q}$ ښځي کمزورې ده؛ د بېلګې په توګه ان د $\forall x\, x \neq x'$ یا $\forall x\, \forall y\, (x + y) = (y + x)$ په شان ډېر ساده حقایق هم پکې نۀ شئ ثابتولے۔ خو وبه وینو چې د $\mathbf{Q}$ د پام وړتیا تر ډېره له همدې کمزورۍ ځخه رائحي۔ په حقیقت کښې دومره پیاوړې ده چې د ناتکمیلۍ قضیه پرې پلي شي، خو له دې زیاته نۀ ده۔ د $\mathbf{Q}$ د پام وړتیا بل لامل دا دے چې د بدیهي اصولو ستې ئې متناهي دے۔

له $\mathbf{Q}$ ځخه یوه پیاوړې تیوري (چې د پیانو حساب $\mathbf{PA}$ بلل کېږي) په $\mathbf{Q}$ کښې د استقرا شېما په زیاتولو ترلاسه کېږي:

$$(\varphi(\mathsf{o}) \wedge \forall x\, (\varphi(x) \to \varphi(x'))) \to \forall x\, \varphi(x)$$

دلته $\varphi(x)$ هر فارمول دے۔ که $\varphi(x)$ له x پرته نور ازاد متغیرونه ولري، په سر کښې کلي کمیت ایښوونکي ورزیاتوو چې ټول وتړي (څو د استقرا د شپما اړونده بیلګه ترلے فارمول وي)۔ د بیلګې په توګه، که $\varphi(x,y)$ کښې متغیر y هم ازاد وي، اړونده بیلګه دا ده:

$$\forall y\,((\varphi(0) \wedge \forall x\,(\varphi(x) \to \varphi(x'))) \to \forall x\,\varphi(x))$$

د استقرا د شپما د بیلګو په کارولو سره د **PA** له بدیهي اصولو څخه د **Q** په پرتله ډېر څه ثابتېدے شي۔ په حقیقت کښې د طبیعي عددونو په اړه د داسې «طبیعي» بیانونو موندل ډېر کار غواړي چې د پیانو په حساب کښې نۀ ثابتېږي!

تعریف 29.1. له طبیعي عددونو څخه طبیعي عددونو ته تابعه $f(x_0,\ldots,x_k)$ هله په **Q** کښې تمثیلېدونکې بلل کېږي چې داسې فارمول $\varphi_f(x_0,\ldots,x_k,y)$ وي چې هر کله $f(n_0,\ldots,n_k)=m$ وي، **Q** لاندې دواړه ثابت کړي:

1. $\varphi_f(\overline{n_0},\ldots,\overline{n_k},\overline{m})$
2. $\forall y\,(\varphi_f(\overline{n_0},\ldots,\overline{n_k},y) \to \overline{m}=y)$۔

د تعریف د بیان نورې برابرې لارې هم شته، د بیلګې په توګه په برابر ډول دا غوښتلے شو چې **Q**، $\forall y\,(\varphi_f(\overline{n_0},\ldots,\overline{n_k},y) \leftrightarrow y=\overline{m})$ ثابت کړي۔

قضیه 29.2. یوه تابعه په **Q** کښې هله او یوازې هله تمثیلېدونکې ده چې محاسبه کېدونکې وي۔

د قضیې ثبوت دوه لوري لري۔ له کینې څخه بنې لور ته ثبوت، کله چې د نحو حسابي کول جوړ شي، نسبتاً ساده دے۔ بل لور زیات کار غواړي۔ بنسټیزه مفکوره دا ده: «عمومي بازګشتي» د «محاسبه کېدونکي» د کړه کولو یوه لار ټاکو، او ښیو چې هره عمومي بازګشتي تابعه په **Q** کښې تمثیلېدونکې ده۔ په یاد ولرئ، تابعه هله عمومي بازګشتي ده چې له zero، تالي تابع succ، او پروجکشن تابعو P_i^n څخه د ترکیب، بنسټیز بازګښت، او منظم اقل موندلو په کارولو سره تعریفېدے شي۔ نو د دې د ښودلو یوه لار چې هره عمومي بازګشتي تابعه په **Q** کښې تمثیلېدونکې ده، دا ده چې وښیو بنسټیزې تابعې تمثیلېدونکې دي، او هر کله چې ځینې تابعې تمثیلېدونکې وي، د هغو له ترکیب، بنسټیز بازګښت، او منظم اقل موندلو څخه تعریف شوې تابعې هم تمثیلېدونکې وي۔ په بله وینا، ښودلے شو چې بنسټیزې تابعې تمثیلېدونکې دي، او تمثیلېدونکې تابعې د ترکیب، بنسټیز بازګښت، او منظم اقل موندلو «لاندې تړلې» دي۔ دا خبره باور راکوي چې هره عمومي بازګشتي تابعه تمثیلېدونکې ده۔

خو دا ګام چې وښیو تمثیلېدونکې تابعې د بنسټیز بازګښت لاندې تړلې دي، ستونزمن راوځي۔ له دې ګام څخه د ډډې دپاره لومړے ښیو چې په حقیقت کښې له بنسټیز بازګښت پرته کار کولے شو۔ یعنې ښیو چې هره عمومي بازګشتي تابعه یوازې د بنسټیزو تابعو، ترکیب، او منظم اقل موندلو په کارولو تعریفېدے شي۔ د دې دپاره ښیو چې بنسټیز بازګښت په ریښتیا د یوه ځانګړي منظم اقل موندلو په وسیله ترسره کېدے شي۔ خو د دې د سم کار دپاره باید یو شمېر نورې بنسټیزې تابعې هم ورزیاتې کړو: جمع، ضرب، او د عینیت د اریکې ځانګړونکې تابعه $\chi_=$۔ بیا قضیه په دې ښودلو ثابتولے شو چې دا ټولې بنسټیزې تابعې په **Q** کښې تمثیلېدونکې دي، او تمثیلېدونکې تابعې د ترکیب او منظم اقل موندلو لاندې تړلې دي۔

29.2 په Q کښې تمثیلېدونکې تابعې محاسبه کېدونکې دي

مور به ثابته کړو چې هره هغه تابعه چې په **Q** کښې تمثیلېدونکې وي، محاسبه کېدونکې ده۔ لومړے باید په **Q** کښې د تمثیلېدونکو تابعو په اړه یوه لمه ثابته کړو۔

لم 29.3. که $f(x_0,\ldots,x_k)$ په **Q** کښې تمثیلېدونکې وي، داسې فارمول $\varphi_f(x_0,\ldots,x_k,y)$ شته چې

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0},\ldots,\overline{n_k},\overline{m}) \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad m=f(n_0,\ldots,n_k).$$

ثبوت. «که» برخه (29.1)1 ده۔ «یوازې که» برخه داسې لیدل کېږي: فرض کړئ $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0},\ldots,\overline{n_k},\overline{m})$، خو $m \neq f(n_0,\ldots,n_k)$۔ د (29.1)2 ونیسئ۔ د (29.1)1 له مخې، $l=f(n_0,\ldots,n_k)$ ۔ د **Q** $\vdash \varphi_f(\overline{n_0},\ldots,\overline{n_k},\overline{l})$

له مخې، $\forall y\,(\varphi_f(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k},y)\to \bar{l}=y)$ ـ دا فارمول په تیورۍ کښې ثابت دے۔ د منطق او دې فرض په کارولو سره چې $\mathbf{Q}\vdash \varphi_f(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k},\overline{m})$، ترلاسه کوو چې $\mathbf{Q}\vdash \bar{l}=\overline{m}$ ـ له بلې خوا، د 29.16 له مخې، $\mathbf{Q}\vdash \bar{l}\neq\overline{m}$ ـ نو $\mathbf{Q}$ ناسازګاره ده۔ خو دا ناشوني ده، ځکه $\mathbf{Q}$ په معیاري مدل کښې پوره کېږي (وګورئ 27.2)، $\mathfrak{N}\vDash \mathbf{Q}$، او د صحت د قضیې له مخې هره د پوره کېدو وړ تیوري تل سازګاره وي (قضیې 9.39، 10.37، 11.39 او 12.45)۔ □

لم 29.4. هره هغه تابعه چې په $\mathbf{Q}$ کښې تمثیلېدونکې وي، محاسبه کېدونکې ده۔

ثبوت. لومړے د دې خبرې شهودي مفکوره وړاندې کړو۔ د f د محاسبې دپاره لاندې کار کوو۔ د حساب د ژبې ټول ممکن اشتقاقونه δ په لړ کښې راوړو۔ دا کار په میخانیکي ډول کېدے شي۔ د هر یوه دپاره ګورو چې آیا د $\varphi_f(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k},\overline{m})$ په بڼه د فارمول کوم اشتقاق دے که نۀ (هماغه فارمول چې د 29.3 له مخې په $\mathbf{Q}$ کښې f تمثیلوي)۔ که وي، د 29.3 له مخې $m=f(n_0,\dots,n_k)$، نو د f ارزښت مو وموند۔ پلټنه پاې ته رسېږي، ځکه $\mathbf{Q}\vdash \varphi_f(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k},\overline{f(n_0,\dots,n_k)})$؛ نو بالاخره د سم ډول کوم δ مومو۔

دا لا ښېږ کړه نۀ دي، ځکه زمونږ کړنلاره یوازې پر عددونو د کار پر ځاے پر اشتقاقونه او فارمولونه کار کوي، او لا مو په کړه توګه نۀ دي ویلې چې ولې «د ټولو ممکنو اشتقاقونه لړل» په میخانیکي ډول شوني دي۔ خو لکه چې لیدلې مو دي، ترمونه، فارمولونه او اشتقاقونه په ګودل شمېرو کوډېدے شي۔ د محاسبې یو کړه مدل، یعنې عمومي بازګشتي تابعې، مو هم معرفي کړے دے۔ او لیدلې مو دي چې اړیکه $\mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(d,y)$، چې هله صدق کوي چې d د $\mathbf{Q}$ له بدیهي اصولو څخه د ګودل شمېرې y لرونکي فارمول د کوم اشتقاق ګودل شمېره وي، (بنسټیزه) بازګشتي ده۔ نورې بنسټیزې بازګشتي تابعې چې پکار مو دي num (28.7) او Subst (28.14) دي۔ له دغو څخه f د اقل موندلو په وسیله تعریفېدے شي؛ نو f بازګشتي ده۔

لومړے دا تعریف کړئ:

$$A(n_0,\dots,n_k,m)=$$
$$\mathrm{Subst}(\mathrm{Subst}(\dots\mathrm{Subst}(\ulcorner\varphi_f\urcorner,\mathrm{num}(n_0),\ulcorner x_0\urcorner),$$
$$\dots),\mathrm{num}(n_k),\ulcorner x_k\urcorner),\mathrm{num}(m),\ulcorner y\urcorner)$$

دا پېچلې بڼکاري، خو یوازې همدا تابعه ده: $A(n_0,\dots,n_k,m)=\ulcorner\varphi_f(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k},\overline{m})\urcorner$۔

اوس اړیکه $R(n_0,\dots,n_k,s)$ وګورئ چې هله صدق کوي چې $(s)_0$ د $\mathbf{Q}$ څخه د $\varphi_f(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k},\overline{(s)_1})$ د کوم اشتقاق ګودل شمېره وي:

$$R(n_0,\dots,n_k,s)\quad\text{هله او یوازې هله چې}\quad \mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}((s)_0,A(n_0,\dots,n_k,(s)_1))$$

که داسې s وموم چې $R(n_0,\dots,n_k,s)$ پرې صدق کوي، د عددونو داسې جوړه—$(s)_0$ او $(s)_1$—مو موندلې چې $(s)_0$ د $\varphi_f(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k},\overline{(s)_1})$ د کوم اشتقاق ګودل شمېره ده۔ نو د s لټول په غیرصوري ثبوت کښې د d او m د جوړې د لټولو په شان دي۔ یوه محاسبه کېدونکې تابعه چې داسې s «لټوي»، په منظم اقل موندلو تعریفېدے شي۔ په پام کښې ونیسئ چې R منظمه ده: د هر n_0، ...، n_k دپاره د $s=\langle\ulcorner\delta\urcorner,f(n_0,\dots,n_k)\rangle$ د $R(n_0,\dots,n_k,s)$ کوم اشتقاق δ شته؛ نو $\mathbf{Q}\vdash\varphi_f(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k},\overline{f(n_0,\dots,n_k)})$ صدق کوي۔ نو f داسې لیکلے شو:

$$f(n_0,\dots,n_k)=(\mu s\ R(n_0,\dots,n_k,s))_1.$$

□

د منجمدې سرچینې بشپړ بدیل متن

29.3 د C تابعې

C دې د تابعو تر ټولو کوچنۍ ست وي چې دا تابعې رانغاړي:

1. 0،
2. تالي،
3. جمع،
4. ضرب،
5. پروجکشنونه، او
6. د عینیت مشخصه تابعه، $\chi_=$؛

او د دغو عملیو لاندې تړلے وي:

1. ترکیب، او
2. بې‌حده پلټنه، چې پر منظمو تابعو تطبیقېږي۔

یاد ولرئ چې دا وروستنے قید یوازې دا معنا لري چې د μ عملیه هله کاروله شئ چې ترې ترلاسه شوې تابعه تامه وي۔ دا د عمومي بازګشتي تابعو له تعریف سره پرتله کړئ: دلته مو جمع، ضرب او $\chi_=$ ورزیات کړي دي، خو بنسټیز بازګښت مو لرې کړے دے۔

ځرګنده ده چې په C کښې هره تابعه بازګشتي ده، ځکه جمع، ضرب او $\chi_=$ بازګشتي دي۔ وبه ښیو چې برعکس هم صحیح دے؛ یعنې د C د نورو اجزاوو په مرسته بنسټیز بازګښت ترسره کولے شو۔

29.4 د بېټا تابعې لمه

د دې د ښودلو دپاره چې که جمع، ضرب، او $\chi_=$ راسره وي نو بنسټیز بازګښت ترسره کولے شو، باید داسې تابعې جوړې کړو چې لرې سمبال کړي۔ (که توان هم راسره وے، کار به مو اسان وے) کله چې بنسټیز بازګښت راسره و، د «nم اول عدد» په شان ځیزونه مو تعریفولے شول او نسبتاً ساده کوډونه مو غوره کولے شول۔ خو دلته بنسټیز بازګښت راسره نشته—په حقیقت کښې غواړو وښیو چې بنسټیز بازګښت د اقل موندلو په کارولو ترسره کولے شو—نو باید څه زیاته ځیرکتیا وکاروو۔

لم 29.5. داسې تابعه $\beta(d,i)$ شته چې د هرې لړې a_0، ...، a_n دپاره داسې عدد d شته چې د هر $i \leq n$ دپاره $\beta(d,i) = a_i$ وي۔ سربېره پر دې، β له بنسټیزو تابعو څخه یوازې د ترکیب او منظم اقل موندلو په کارولو تعریفېدے شي۔

d داسې وګڼئ چې لړې $\langle a_0, \ldots, a_n \rangle$ کوډوي، او $\beta(d,i)$ ئې iم غړے بېرته ورکوي۔ (پام وکړئ چې دا «کوډول» هغه د اول عددونو د توانونو کوډول نۀ کاروي چې لا له وړاندې ورسره اشنا یو!) له دې‌ره لږه ادعا کوي؛ دا نۀ وایي چې لړې یو ځاے کولے شو، غړي ورزیاتولے شو، یا ان دا چې د ترکیب او منظم اقل موندلو له لارې تعریفېدونکو تابعو په کارولو له a_0، ...، a_n څخه d محاسبه کولے شو۔ یوازې دومره وایي چې د «کوډ پرانیستلو» داسې تابعه شته چې هره لړې «کوډ شوې» وي۔

د β ټنبه د کوډل ده۔ بیا وایو، د لمې د ثبوت ګرانه برخه دا ده چې د ظاهراً محدودو وسیلو، یعنې یوازې د ترکیب او اقل موندلو، په کارولو مناسبه β تعریف کړو—خو اجازه لرو چې جمع، ضرب، او $\chi_=$ وکاروو۔ د دې لمې د ثبوت بیلابیلې لارې شته، خو یوه له تر ټولو پاکو لارو څخه لا هم د کوډل اصلي لاره ده، چې د عددونو د تیورۍ هغه حقیقت ئې کاراوه چې د سونزي قضیه بلل کېږي (په دودیز ډول، «د چین د پاتې شونو قضیه»)۔

تعریف 29.6. دوه طبیعي عددونه a او b هله خپلمنځي اول دي چې ستر ګډ مقسوم‌علیه ئې 1 وي؛ په بله وینا، له دې پرته بل ګډ مقسوم‌علیه نۀ لري۔

تعریف 29.7. طبیعي عددونه a او b د c په مودولو سره مطابق دي، $a \equiv b \mod c$، هله چې $c \mid (a-b)$؛ یعنې کله چې پر c ووېشل شي، a او b یو شان پاتې شونې لري۔

دا د سونزي قضیه ده:

قضيه 29.8. فرض کړئ x_0، ...، x_n (جوړه په جوړه) خپلمنځي اول دي. y_0، ...، y_n هر عددونه وي. بيا داسې عدد z شته چې

$$\begin{aligned} z &\equiv y_0 \mod x_0 \\ z &\equiv y_1 \mod x_1 \\ &\vdots \\ z &\equiv y_n \mod x_n. \end{aligned}$$

د سونزي قضيه به داسې کاروو: که x_0، ...، x_n په ترتيب سره له y_0، ...، y_n څخه لوی وي، z د لرې $\langle y_0, \ldots, y_n \rangle$ کوډ ګڼلے شو. د y_i د بېرته موندلو دپاره يوازې z پر x_i وېشو او پاتې شونې ئې اخلو. د دې کوډ کارولو دپاره بايد د x_0، ...، x_n مناسب ارزښتونه وموموـ.

په دې برخه کښې به څو کتنې راسره مرسته وکړي. د ورکړل شوو y_0، ...، y_n دپاره دا ونيسئ:

$$\begin{aligned} j &= \max(n, y_0 + 1, \ldots, y_n + 1), \\ m &= \operatorname{lcm}(1, \ldots, j), \end{aligned}$$

او دا ونيسئ:

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 + m \\ x_1 &= 1 + 2 \cdot m \\ x_2 &= 1 + 3 \cdot m \\ &\vdots \\ x_n &= 1 + (n+1) \cdot m \end{aligned}$$

بيا دوه خبرې سمې دي:

1. $x_0, \ldots, x_n$ خپلمنځي اول دي.
2. د هر i دپاره، $y_i < x_i$.

د دې ليدلو دپاره چې 1 سمه ده، پام وکړئ چې که p اول عدد وي او $p \mid x_i$ او $p \mid x_k$ وي، نو $p \mid 1+(i+1)m$ او $p \mid 1+(k+1)m$ دي. خو بيا p د دواړو توپير وېشي:

$$(1 + (i+1)m) - (1 + (k+1)m) = (i-k)m.$$

ځرنګه چې p، $1 + (i+1)m$ وېشي، په عين وخت کښې m نشي وېشلے (که ئې وېشلے، لومړی وېشنې به 1 پاتې شونې پرېښې وه). نو ځکه چې p، $(i-k)m$ وېشي، p بايد $i-k$ ووېشي. خو $|i-k|$ تر دېره n دے، او موږ $j \geq n$ غوره کړے دے، نو له دې څخه بيا $p \mid m$ لازمېږي، چې تناقض دے. نو هېڅ اول عدد x_i او x_k دواړه نۀ وېشي. فقره 2 اسانه ده: $y_i < j \leq m < x_i$ لروـ.

اوس د β تابعې لمه ثابته کړوـ. په ياد ولرئ چې 0، تالي، جمع، ضرب، $\chi_=$، پروجکشنونه، او هره هغه تابعه کارولے شو چې له دوی څخه د ترکيب او پر منظمو تابعو د اقل موندلو په کارولو تعريف شوې وي. که د کومې اړيکې ځانګړونکې تابعه همداسې تعريفېدونکې وي، هغه اړيکه هم کارولے شوـ. د پخوا په شان ښودلے شو چې دا اړيکې د بولي ترکيبونو او محدود کميت ايښودنې په وړاندې تړلې دي؛ د بېلګې په توګه:

$$\begin{aligned} \operatorname{not}(x) &= \chi_=(x, 0) \\ (\min x \leq z)\, R(x, y) &= \mu x\ (R(x, y) \vee x = z) \\ (\exists x \leq z)\ R(x, y) &\Leftrightarrow R((\min x \leq z)\, R(x, y), y) \end{aligned}$$

بيا ښودلے شو چې دا ټول هم له بنسټيز بازګښت پرته تعريفېدونکي دي:

1. جوړوونکې تابعه، $J(x,y) = \frac{1}{2}[(x+y)(x+y+1)] + x$؛

2. د پروجکشن تابعې

$$K(z) = (\min x \leq z)\,(\exists y \leq z)\; z = J(x,y),$$
$$L(z) = (\min y \leq z)\,(\exists x \leq z)\; z = J(x,y);$$

3. د کوچني والي اړيکه $x < y$؛

4. د وېش اړيکه $x \mid y$؛

5. تابعه $\mathrm{rem}(x,y)$، چې د y پر x د وېش پاتې شوني ښرته ورکوي۔

اوس تعريف کړئ:

$$\beta^*(d_0,d_1,i) = \mathrm{rem}(1+(i+1)d_1,d_0)\text{او}$$
$$\beta(d,i) = \beta^*(K(d),L(d),i).$$

دا هماغه تابعه ده چې غواړو ئې۔ پورته غوندې ورکړل شوو $a_0,\ldots,a_n$ دپاره دا ونيسئ:

$$j = \max(n, a_0+1, \ldots, a_n+1),$$

او $d_1 = \mathrm{lcm}(1,\ldots,j)$ ونيسئ۔ له پورته 1 څخه پوهېږو چې $1+d_1$، $1+2d_1$، ...، $1+(n+1)d_1$ خپلمنځي اول دي، او له 2 څخه چې دا ټول له $a_0,\ldots,a_n$ څخه لوی دي۔ د سونزي د قضيې له مخې داسې ارزښت d_0 شته چې د هر i دپاره

$$d_0 \equiv a_i \mod (1+(i+1)d_1)$$

وي، او نو (ځکه d_1 له a_i څخه لوی دے)،

$$a_i = \mathrm{rem}(1+(i+1)d_1, d_0).$$

$d = J(d_0,d_1)$ ونيسئ۔ بيا د هر $i \leq n$ دپاره لرو:

$$\begin{aligned}\beta(d,i) &= \beta^*(d_0,d_1,i)\\ &= \mathrm{rem}(1+(i+1)d_1,d_0)\\ &= a_i\end{aligned}$$

او دا هماغه څه دي چې پکار مو وو۔ په دې سره د β تابعې د لمې ثبوت بشپړېږي۔

تمرين 29.9. وښيئ چې اړيکې $x < y$، $x \mid y$، او تابعه $\mathrm{rem}(x,y)$ له بنسټيز بازګښت پرته تعريفېدے شي۔ 0، تالي، جمع، ضرب، $\chi_=$، پروجکشنونه، او محدوده کمينه‌موندنه او کمېت ايښودنه کارولے شئ۔

29.5 د بنسټيز بازګښت شبيه کول

اوس ښودلے شو چې د بنسټيز بازګښت په وسيله تعريف د بېتا تابعې په کارولو سره د منظم اقل موندلو له لارې «شبيه» کېدے شي۔ فرض کړئ $f(\vec{x})$ او $g(\vec{x},y,z)$ لرو۔ بيا هغه تابعه $h(\vec{x},y)$ چې له f او g څخه په بنسټيز بازګښت تعريف شوې وي، دا ده:

$$h(\vec{x},0) = f(\vec{x})$$
$$h(\vec{x},y+1) = g(\vec{x},y,h(\vec{x},y)).$$

بايد وښيو چې h يوازې د ترکيب او منظم اقل موندلو په کارولو، د بنسټيزو تابعو او هغو تابعو په مرسته چې له بنسټيزو تابعو څخه د ترکيب او منظم اقل موندلو له لارې تعريف شوې وي (لکه β)، له f او g څخه تعريفېدے شي۔

لم 29.10. که h له f او g څخه په بنسټیز بازګښت تعریفېدے شي، نو له f، g، تابعو zero، succ، P_i^n، add، mult، $\chi_=$ څخه د ترکیب او منظم اقل موندلو په کارولو تعریفېدے شي۔

ثبوت. لومړے یوه مرستندویه تابعه $\hat{h}(\vec{x}, y)$ تعریف کړئ چې تر ټولو وړوکے عدد d پېرته ورکوي چې d داسې لړۍ کوډوي چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. $(d)_0 = f(\vec{x})$، او
2. د هر $i < y$ دپاره، $(d)_{i+1} = g(\vec{x}, i, (d)_i)$،

چېرته چې اوس $(d)_i$ د $\beta(d, i)$ لاندون دے۔ په بله وینا، $\hat{h}$ د دې لړۍ تر ټولو وړوکے کوډ پېرته ورکوي: $\langle h(\vec{x}, 0), h(\vec{x}, 1), \ldots, h(\vec{x}, y)\rangle$۔ $\hat{h}$ داسې لیکلے شو:

$$\hat{h}(\vec{x}, y) = \mu d\ (\beta(d, 0) = f(\vec{x}) \wedge (\forall i < y)\ \beta(d, i+1) = g(\vec{x}, i, \beta(d, i))).$$

پام وکړئ: دلته هېڅ بنسټیز بازګښت پکار نۀ دے، یوازې اقل موندل دي۔ محدود کمیت تاکل د ترکیب او منظم اقل موندلو په کارولو تعریفېږي، لکه د ټپټا تابعې په برخه کښې۔ د هرې ورودي جوړې د بازګښت د ارزښتونو لړۍ متناهي ده۔ د ټپټا تابعې له 29.5 د دغې لړۍ یو کوډ تضمینوي، نو د اقل موندلو شرط تل یو شاهد لري۔

خو اوس لرو:

$$h(\vec{x}, y) = \beta(\hat{h}(\vec{x}, y), y),$$

نو h له بنسټیزو تابعو څخه یوازې د ترکیب او منظم اقل موندلو په کارولو تعریفېدے شي۔ □

29.6 بنسټیزې تابعې په Q کښې تمثیلېدونکې دي

لومړے باید وښیو چې ټولې بنسټیزې تابعې په $\mathbf{Q}$ کښې تمثیلېدونکې دي۔ په پای کښې باید وښیو چې هرې k-ځایه بنسټیزې تابعې $f(x_0, \ldots, x_{k-1})$ ته داسې فارمول $\varphi_f(x_0, \ldots, x_{k-1}, y)$ څنګه وټاکو چې هغه تمثیل کړي۔

صفر، تالي، جمع، ضرب، د مساواتو ځانګړونکې تابعه، او پروجکشنونه تمثیلوے شو۔ په هره قضیه کښې مناسب تمثیلوونکی فارمول په بشپړه توګه ساده دے؛ د بېلګې په توګه، صفر د $y = 0$ فارمول په وسیله تمثیلېږي، تالي د $x_0' = y$ فارمول په وسیله تمثیلېږي، او جمع د $(x_0 + x_1) = y$ فارمول په وسیله تمثیلېږي۔ کار په دې کښې دے چې وښیو $\mathbf{Q}$ اړوند ټرلي فارمولونه ثابتوے شي؛ د بېلګې په توګه، دا ویل چې جمع د پورته فارمول په وسیله تمثیل شوې ده، دا غواړي چې وښیو د طبیعي عددونو د هرې جوړې m او n دپاره $\mathbf{Q}$ دا ثابتوي:

$$\overline{n} + \overline{m} = \overline{n+m} \text{او}$$
$$\forall y\ ((\overline{n} + \overline{m}) = y \to y = \overline{n+m}).$$

قضیه 29.11. صفر تابعه $\mathrm{zero}(x) = 0$ په $\mathbf{Q}$ کښې د $\varphi_{\mathrm{zero}}(x, y) \equiv y = 0$ په وسیله تمثیلېږي۔

قضیه 29.12. تالي تابعه $\mathrm{succ}(x) = x + 1$ په $\mathbf{Q}$ کښې د $\varphi_{\mathrm{succ}}(x, y) \equiv y = x'$ په وسیله تمثیلېږي۔

قضیه 29.13. پروجکشن تابعه $P_i^n(x_0, \ldots, x_{n-1}) = x_i$ په $\mathbf{Q}$ کښې د دې په وسیله تمثیلېږي:

$$\varphi_{P_i^n}(x_0, \ldots, x_{n-1}, y) \equiv y = x_i.$$

تمرین 29.14. ثابته کړئ چې $y = 0$، $y = x'$، او $y = x_i$ په ترتیب سره zero، succ، او P_i^n تمثیلوي۔

قضيه 29.15. د $=$ ځانګړونکې تابعه،

$$\chi_{=}(x_0, x_1) = \begin{cases} 1 & \text{که } x_0 = x_1 \\ 0 & \text{بل ډول} \end{cases}$$

په $\mathbf{Q}$ کښې د دې په وسيله تمثيلېږي:

$$\varphi_{\chi_{=}}(x_0, x_1, y) \equiv (x_0 = x_1 \wedge y = \overline{1}) \vee (x_0 \neq x_1 \wedge y = \overline{0}).$$

ثبوت لاندې لمې ته اړتيا لري۔

لم 29.16. که طبيعي عددونه n او m داسې وي چې $n \neq m$، نو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$۔

ثبوت. پر n استقرا وکاروئ خو وښيئ چې د هر m ديارە، که $n \neq m$ وي، نو $Q \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$۔

په بنسټيزه قضيه کښې $n = 0$ دے۔ که m له 0 سره مساوي نۀ وي، نو د کوم طبيعي عدد k ديارە $m = k + 1$۔ يو داسې بديهي اصل لرو چې $\forall x\, 0 \neq x'$ وايي۔ د کميت اينښوونکي د يوه بديهي اصل له مخې، د x پر ځاے د $\overline{k}$ په اينښودلو، دا پايله اخلو: $0 \neq \overline{k}'$۔ خو $\overline{k}'$ هماغه $\overline{m}$ دے۔

د استقرا په پراو کښې فرضولے شو چې ادعا د n ديارە سمه ده، او $n+1$ ګورو۔ m هر طبيعي عدد ونيسئ۔ دوه امکانونه شته: يا $m = 0$ دے يا د کوم k ديارە $m = k + 1$۔ لومړۍ قضيه لکه پورته حل کېږي۔ په دويمه قضيه کښې فرض کړئ $n + 1 \neq k + 1$۔ بيا $n \neq k$۔ د n ديارە د استقرايي فرضيې له مخې $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{k}$۔ داسې بديهي اصل لرو چې $\forall x \forall y\, x' = y' \to x = y$ وايي۔ د کميت اينښوونکي د يوه بديهي اصل په کارولو، لرو: $\overline{n}' = \overline{k}' \to \overline{n} = \overline{k}$۔ د قضيو د منطق په کارولو، په $\mathbf{Q}$ کښې دا پايله اخلو: $\overline{k}' \neq \overline{k} \to \overline{n}' \neq \overline{k}'$۔ د وضع مقدم په کارولو، $\overline{n}' \neq \overline{k}'$ اخلو، چې هماغه غوښتنه ده، ځکه $\overline{k}'$، $\overline{m}$ دے۔ □

پام وکړئ چې له دېره خبره نۀ کوي: په اصل کښې وايي چې $\mathbf{Q}$ ثابتولے شي چې بېلابېلې عددنښې بېلابېل څيزونه نښيي۔ د بېلګې په توګه، $\mathbf{Q}$، $0''' \neq 0''$ ثابتوي۔ خو دا ښودل چې خبره په عام ډول سمه ده څه پاملرنه غواړي۔ دا هم په پام کښې ونيسئ چې که څه هم استقرا کاروو، خو دا د $\mathbf{Q}$ بهر استقرا ده۔

د 29.15 ثبوت. که $n = m$ وي، نو $\overline{n}$ او $\overline{m}$ يو شان ترمونه دي، او $\chi_{=}(n, m) = 1$۔ خو $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} = \overline{m} \wedge \overline{1} = \overline{1})$، نو $\varphi_{=}(\overline{n}, \overline{m}, \overline{1})$ ثابتوي۔ که $n \neq m$ وي، نو $\chi_{=}(n, m) = 0$۔ د 29.16 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$، او نو دا هم ثابتوي: $(\overline{n} \neq \overline{m} \wedge \mathsf{o} = \mathsf{o})$۔ له دې امله $\mathbf{Q} \vdash \varphi_{=}(\overline{n}, \overline{m}, \overline{0})$۔

د دويمې برخې ديارە هم دوه قضيې لرو۔ که $n = m$ وي، بايد وښيو: $\mathbf{Q} \vdash \forall y\, (\varphi_{=}(\overline{n}, \overline{m}, y) \to y = \overline{1})$۔ په غيرصوري ډول استدلال کوو، فرض کړئ $\varphi_{=}(\overline{n}, \overline{m}, y)$، يعنې

$$(\overline{n} = \overline{n} \wedge y = \overline{1}) \vee (\overline{n} \neq \overline{n} \wedge y = \overline{0})$$

کښې منفصل د منطق له مخې $y = \overline{1}$ لازموي؛ ښے منفصل له $\overline{n} = \overline{n}$ سره تناقض لري، چې په منطق ثابتېدونکے دے۔

بل پلو، فرض کړئ $n \neq m$۔ بيا $\varphi_{=}(\overline{n}, \overline{m}, y)$ دا دے:

$$(\overline{n} = \overline{m} \wedge y = \overline{1}) \vee (\overline{n} \neq \overline{m} \wedge y = \overline{0})$$

دلته کښې منفصل له $\overline{n} \neq \overline{m}$ سره تناقض لري، چې د 29.16 له مخې په $\mathbf{Q}$ کښې ثابتېدونکے دے؛ ښے منفصل $y = \overline{0}$ لازموي۔ □

قضيه 29.17. د جمع تابعه $\mathrm{add}(x_0, x_1) = x_0 + x_1$ په $\mathbf{Q}$ کښې د دې په وسيله تمثيلېږي:

$$\varphi_{\mathrm{add}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 + x_1).$$

لم 29.18. $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n+m}$

ثبوت. دا پر m په استقرا ثابتوو۔ که $m = 0$ وي، ادعا دا ده: $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \mathsf{0}) = \overline{n}$۔ دا له بديهي اصل Q_4 څخه رائحي۔ اوس د m دپاره ادعا فرض کړئ؛ رائحئ د $m+1$ دپاره ادعا ثابته کړو، يعني وښيو: $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m+1}) = \overline{n+m+1}$۔ پام وکړئ چې $\overline{m+1}$ هماغه $\overline{m}'$ دے، او $\overline{n+m+1}$ هماغه $\overline{n+m}'$ دے۔ د بديهي اصل Q_5 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}') = (\overline{n} + \overline{m})'$۔ د استقرايي فرضيې له مخې، $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n+m}$۔ نو $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}') = \overline{n+m}'$۔ □

د 29.17 ثبوت. هغه فارمول $\varphi_{\mathrm{add}}(x_0, x_1, y)$ چې add تمثيلوي، $y = (x_0 + x_1)$ ده۔ لومړے ښيو چې که $\mathrm{add}(n, m) = k$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \varphi_{\mathrm{add}}(\overline{n}, \overline{m}, \overline{k})$؛ يعني $\mathbf{Q} \vdash \overline{k} = (\overline{n} + \overline{m})$۔ خو ځکه چې $k = n + m$، نو $\overline{k}$ هماغه $\overline{n+m}$ دے، او په 29.18 کښې مو ښودلې ده چې $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n+m}$۔

دا هم بايد وښيو چې که $\mathrm{add}(n, m) = k$ وي، نو

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y \, (\varphi_{\mathrm{add}}(\overline{n}, \overline{m}, y) \to y = \overline{k}).$$

فرض کړئ $y = (\overline{n} + \overline{m})$ لرو۔ ځکه چې

$$\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n+m},$$

کيږي ارخ په $\overline{n+m}$ بدلولے شو او د خپل سري y دپاره $\overline{n+m} = y$ تر لاسه کوو۔ □

قضيه 29.19. د ضرب تابعه $\mathrm{mult}(x_0, x_1) = x_0 \cdot x_1$ په $\mathbf{Q}$ کښې د دې په وسيله تمثيلېږي:

$$\varphi_{\mathrm{mult}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 \times x_1).$$

ثبوت. تمرين۔ □

لم 29.20. $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} \times \overline{m}) = \overline{n \cdot m}$

ثبوت. تمرين۔ □

تمرين 29.21. 29.20 ثابته کړئ۔

تمرين 29.22. له 29.20 څخه د 29.19 په ثبوت کښې کار واخلئ۔

په ياد ولرئ چې د حساب د ژبې د تابعې نښې دپاره $\times$، او پر عددونو د عادي ضرب د عمل دپاره $\cdot$ کاروو۔ نو $\cdot$ د عددونو د تعبيرونو ترمنځ راتلے شي (لکه په $m \cdot n$ کښې)، خو $\times$ يوازې د حساب د ژبې د ترمونو ترمنځ رائحي (لکه په $(\overline{m} \times \overline{n})$ کښې)۔ تر دې هم مغشوشوونکې دا ده چې $+$ هم د تابع او هم د جمع د عمل دپاره کارېږي۔ کله چې د ترمونو ترمنځ رائحي—لکه په $(\overline{n} + \overline{m})$ کښې—دا د حساب د ژبې 2-ځايه تابع ده، او کله چې د عددونو ترمنځ رائحي— لکه په $n+m$ کښې—دا د جمع عمل دے۔ په دې کښې د $\overline{n+m}$ قضيه هم شامله ده: دا له عدد $n+m$ سره سمون لرونکې معياري عددنښه ده۔

29.7 ترکیب په Q کښې تمثیلېدونکے دے

فرض کړئ h داسې تعریف شوې ده:

$$h(x_0, \ldots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{l-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{l-1})).$$

چېرته چې مونږ لا وړاندې داسې فارمولونه $\varphi_f, \varphi_{g_0}, \ldots, \varphi_{g_{k-1}}$ موندلي دي چې په ترتیب سره تابعې f، او g_0، ...، g_{k-1} تمثیلوي۔ باید داسې فارمول φ_h ومومو چې h تمثیل کړي۔

له یوې ساده قضیې پیل وکړو، چې ټولې تابعې 1-ځایه وي؛ یعنې $h(x) = f(g(x))$ وګورئ۔ که $\varphi_f(y, z)$، f تمثیلوي، او $\varphi_g(x, y)$، g تمثیلوي، داسې فارمول $\varphi_h(x, z)$ پکار ده چې h تمثیل کړي۔ پام وکړئ چې $h(x) = z$ هله او یوازې هله چې داسې y شته چې $z = f(y)$ او $y = g(x)$ دواړه وي۔ (که $h(x) = z$ وي، نو $g(x)$ داسې y دے، که داسې y موجود وي، نو ځرنګه چې $y = g(x)$ او $z = f(y)$ دي، $z = f(g(x))$۔) له دې څخه ښکاري چې $\exists y\,(\varphi_g(x, y) \wedge \varphi_f(y, z))$ د $\varphi_h(x, z)$ دپاره ښه نوماند دے۔ یوازې باید دا تصدیق کړو چې $\mathbf{Q}$ اړوند فارمولونه ثابتوي۔

قضیه 29.23. که $h(n) = m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \varphi_h(\overline{n}, \overline{m})$۔

ثبوت. فرض کړئ $h(n) = m$، یعنې $f(g(n)) = m$۔ $k = g(n)$ ونیسئ۔ بیا

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{n}, \overline{k})$$

ځکه φ_g، g تمثیلوي، او

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{k}, \overline{m})$$

ځکه φ_f، f تمثیلوي۔ نو

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{n}, \overline{k}) \wedge \varphi_f(\overline{k}, \overline{m})$$

او په پایله کښې دا هم

$$\mathbf{Q} \vdash \exists y\,(\varphi_g(\overline{n}, y) \wedge \varphi_f(y, \overline{m})),$$

یعنې $\mathbf{Q} \vdash \varphi_h(\overline{n}, \overline{m})$۔ □

قضیه 29.24. که $h(n) = m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \forall z\,(\varphi_h(\overline{n}, z) \to z = \overline{m})$۔

ثبوت. فرض کړئ $h(n) = m$، یعنې $f(g(n)) = m$۔ $k = g(n)$ ونیسئ۔ بیا

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(\varphi_g(\overline{n}, y) \to y = \overline{k})$$

ځکه φ_g، g تمثیلوي، او

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z\,(\varphi_f(\overline{k}, z) \to z = \overline{m})$$

ځکه φ_f، f تمثیلوي۔ یوازې د لږ منطق په کارولو ښودلے شو چې دا هم

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z\,(\exists y\,(\varphi_g(\overline{n}, y) \wedge \varphi_f(y, z)) \to z = \overline{m}).$$

یعنې $\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(\varphi_h(\overline{n}, y) \to y = \overline{m})$۔ □

همدا مفکوره په هغې زياتې پېچلې قضيې کښې هم کار کوي چې f او g_i له 1 څخه زيات ځايونه لري.

قضيه 29.25. که $\varphi_f(y_0,\ldots,y_{k-1},z)$ په $\mathbf{Q}$ کښې $f(y_0,\ldots,y_{k-1})$ تمثيلوي، او $\varphi_{g_i}(x_0,\ldots,x_{l-1},y)$ په $\mathbf{Q}$ کښې $g_i(x_0,\ldots,x_{l-1})$ تمثيلوي، نو

$$\exists y_0 \ldots \exists y_{k-1}\,(\varphi_{g_0}(x_0,\ldots,x_{l-1},y_0)\wedge\cdots\wedge \varphi_{g_{k-1}}(x_0,\ldots,x_{l-1},y_{k-1})\wedge\varphi_f(y_0,\ldots,y_{k-1},z))$$

دا تمثيلوي:

$$h(x_0,\ldots,x_{l-1}) = f(g_0(x_0,\ldots,x_{l-1}),\ldots,g_{k-1}(x_0,\ldots,x_{l-1})).$$

ثبوت. تمرين. □

تمرين 29.26. د 29.23 او 29.24 ثبوتونه د لارښود په توګه وکاروئ او د 29.25 ثبوت په تفصيل ترسره کړئ.

29.8 منظم اقل موندل په Q کښې تمثيلېدونکے دے

بې‌حده پلټنه وکورو. فرض کړئ $g(x,z)$ منظمه او په $\mathbf{Q}$ کښې تمثيلېدونکې ده، د بيلګې په توګه د فارمول $\varphi_g(x,z,y)$ په وسيله. فرض کړئ f د $f(z)=\mu x\,[g(x,z)=0]$ په ډول تعريف شوې ده. غواړو داسې فارمول $\varphi_f(z,y)$ ومومو چې f تمثيل کړي. د $f(z)$ ارزښت هغه عدد x دے چې (الف) $g(x,z)=0$ پوره کوي او (ب) تر ټولو وړوکے داسې عدد وي، يعنې د هر $w<x$ دپاره $g(w,z)\neq 0$ وي. نو دا طبيعي انتخاب دے:

$$\varphi_f(z,y) \equiv \varphi_g(y,z,\mathsf{o}) \wedge \forall w\,(w<y \to \neg\varphi_g(w,z,\mathsf{o})).$$

البته، په عامه قضيه کښې بايد z په z_0، ...، z_k بدل کړو.

ثبوت به يو ځل بيا د هغو څيزونو په اړه څو لمې وکاروي چې $\mathbf{Q}$ ئې د ثابتولو دپاره پوره ځواک لري.

لم 29.27. د هر ثابت سمبول a او هر طبيعي عدد n دپاره،

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n}) = (a+\overline{n})'.$$

ثبوت. ثبوت، د معمول په شان، پر n په استقرا دے. په بنسټيزه قضيه کښې $n=0$؛ بايد وښيو چې $\mathbf{Q}$، $(a'+\mathsf{o}) = (a+\mathsf{o})'$ ثابتوي. خو لرو:

$$\mathbf{Q} \vdash (a'+\mathsf{o}) = a' \quad \text{د بديهي اصل } Q_4 \text{ له مخې} \tag{29.1}$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a+\mathsf{o}) = a \quad \text{د بديهي اصل } Q_4 \text{ له مخې} \tag{29.2}$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a+\mathsf{o})' = a' \quad \text{د 29.2 له مخې} \tag{29.3}$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a'+\mathsf{o}) = (a+\mathsf{o})' \quad \text{د 29.1 او 29.3 له مخې}$$

د استقرا په پراو کښې فرضولے شو چې ښودلې مو ده: $\mathbf{Q} \vdash (a'+\overline{n}) = (a+\overline{n})'$. ځکه چې $\overline{n+1}$، $\overline{n}'$ دے، بايد وښيو چې $\mathbf{Q}$، $(a'+\overline{n}') = (a+\overline{n}')'$ ثابتوي. لرو:

$$\mathbf{Q} \vdash (a'+\overline{n}') = (a'+\overline{n})' \quad \text{د بديهي اصل } Q_5 \text{ له مخې} \tag{29.4}$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a'+\overline{n})' = (a+\overline{n}')' \quad \text{د استقرايي فرضيې او بديهي اصل } Q_5 \text{ له مخې} \tag{29.5}$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a'+\overline{n}') = (a+\overline{n}')' \quad \text{د 29.4 او 29.5 له مخې.}$$

□

بيا يادول په کار دي چې دا له دې خبرې کمزورې ده چې $\mathbf{Q}$، $\forall x\,\forall y\,(x' + y) = (x + y)'$ ثابتوي. که څه هم دا ترې فارمول په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، $\mathbf{Q}$ ئې نۀ ثابتوي.

لم 29.28. $\mathbf{Q} \vdash \forall x\,\neg x < \mathsf{o}$.

ثبوت. ثبوت په غيرصوري ډول ورکوو (يعنې يوازې دومره ښيې ورکوو چې صوري اشتقاق څنګه جوړيږي).

د خپل سري a ډپاره بايد $a < \mathsf{o} \to \neg$ ثابت کړو. د $<$ د تعريف له مخې، بايد په $\mathbf{Q}$ کښې $\neg\exists y\,(y' + a) = \mathsf{o}$ ثابت کړو. فرضوو او تناقض ثابتوو. فرض کړئ $\exists y\,(y' + a) = \mathsf{o}$. د Q_3 په کارولو لرو: $a = \mathsf{o} \vee \exists y\,a = y'$. قضيې ښلوو.

لومړۍ قضيه: $a = \mathsf{o}$ صدق کوي. له $(b' + a) = \mathsf{o}$ څخه $(b' + \mathsf{o}) = \mathsf{o}$ لرو. د $\mathbf{Q}$ د بديهي اصل Q_4 له مخې، $(b' + \mathsf{o}) = b'$ لرو، او له دې امله $b' = \mathsf{o}$. خو د بديهي اصل Q_2 له مخې $b' \neq \mathsf{o}$ هم لرو، چې تناقض دے.

دويمه قضيه: د کوم c ډپاره $a = c'$. خو بيا $(b' + c') = \mathsf{o}$ لرو. د بديهي اصل Q_5 له مخې، $(b' + c)' = \mathsf{o}$ لرو، چې يو ځل بيا له بديهي اصل Q_2 سره تناقض لري. □

لم 29.29. د هر طبيعي عدد n ډپاره،

$$\mathbf{Q} \vdash \forall x\,(x < \overline{n+1} \to (x = \mathsf{o} \vee \cdots \vee x = \overline{n})).$$

ثبوت. پر n استقرا کاروو. لومړے بنسټيزه قضيه وګورو، چې $n = 0$ وي. په دې قضيه کښې بايد د خپل سري a ډپاره $a < \overline{1} \to a = \mathsf{o}$ وښيو. فرض کړئ $a < \overline{1}$. بيا د $<$ د تعريفوونکي بديهي اصل له مخې، $\exists y\,(y' + a) = \mathsf{o}'$ لرو (ځکه $\overline{1} \equiv \mathsf{o}'$).

فرض کړئ b دا څانګړنه لري، يعنې $(b' + a) = \mathsf{o}'$ لرو. بايد $a = \mathsf{o}$ وښيو. د بديهي اصل Q_3 له مخې، يا $a = \mathsf{o}$ لرو يا داسې c شته چې $a = c'$. په لومړۍ قضيه کښې د ښودلو څه نشته. نو $a = c'$ فرض کړئ. بيا $(b' + c') = \mathsf{o}'$ لرو. د $\mathbf{Q}$ د بديهي اصل Q_5 له مخې، $(b' + c)' = \mathsf{o}'$ لرو. د بديهي اصل Q_1 له مخې، $(b' + c) = \mathsf{o}$ لرو. خو د بديهي اصل Q_8 له مخې د دې معنا دا ده چې $c < \mathsf{o}$، چې له 29.28 سره تناقض لري.

اوس د استقرا پراو ته راځو. د n قضيه فرضوو او د $n + 1$ قضيه ثابتوو. نو فرض کړئ $a < \overline{n+2}$. يو ځل بيا د Q_3 په کارولو دوه قضيې ښلوے شو: $a = \mathsf{o}$، او د کوم b ډپاره $a = b'$. په لومړۍ قضيه کښې، $a = \mathsf{o} \vee \cdots \vee a = \overline{n+1}$ په ښکاره لازمېږي. په دويمه قضيه کښې $b' < \overline{n+2}$ لرو، يعنې $b' < \overline{n+1}'$. د بديهي اصل Q_8 له مخې، د کوم c ډپاره $(c' + b') = \overline{n+1}'$. د بديهي اصل Q_5 له مخې، $(c' + b)' = \overline{n+1}'$. د بديهي اصل Q_1 له مخې، $(c' + b) = \overline{n+1}$، او نو د بديهي اصل Q_8 له مخې $b < \overline{n+1}$. د استقرايي فرضيې له مخې، $b = \mathsf{o} \vee \cdots \vee b = \overline{n}$. له دې څخه د منطق په وسيله $b' = \mathsf{o}' \vee \cdots \vee b' = \overline{n}'$ اخلو، او ځکه چې $a = b'$، نو $a = \overline{1} \vee \cdots \vee a = \overline{n+1}$. □

لم 29.30. د هر طبيعي عدد m ډپاره،

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,((y < \overline{m} \vee \overline{m} < y) \vee y = \overline{m}).$$

ثبوت. پر m په استقرا. لومړے د $m = 0$ قضيه وګورئ. د Q_3 له مخې $\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(y = \mathsf{o} \vee \exists z\,y = z')$. a خپل سرے ونيسئ. بيا يا $a = \mathsf{o}$ وي يا د کوم b ډپاره $a = b'$. په لومړۍ قضيه کښې $(a < \mathsf{o} \vee \mathsf{o} < a) \vee a = \mathsf{o}$ هم لرو. خو که $a = b'$ وي، نو د $=$ د منطق له مخې $(b' + \mathsf{o}) = (a + \mathsf{o})$. د Q_4 له مخې $(a + \mathsf{o}) = a$، نو $(b' + \mathsf{o}) = a$ لرو، او له دې امله $\exists z\,(z' + \mathsf{o}) = a$. په Q_8 کښې د $<$ د تعريف له مخې، $\mathsf{o} < a$. که $\mathsf{o} < a$ وي، نو $(\mathsf{o} < a \vee a < \mathsf{o}) \vee a = \mathsf{o}$ هم لرو.

اوس فرض کړئ چې لرو:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,((y < \overline{m} \vee \overline{m} < y) \vee y = \overline{m})$$

او غواړو وښيو:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,((y < \overline{m+1} \vee \overline{m+1} < y) \vee y = \overline{m+1})$$

a خپل سرے وټيسئ۔ د Q_3 له مخې، يا $a = \mathsf{o}$ وي يا د کوم b دپاره $a = b'$۔ په لومړۍ قضيه کښې، د Q_4 له مخې $\overline{m}' + a = \overline{m+1}$ لرو، او نو د Q_8 له مخې $a < \overline{m+1}$۔

اوس دويمه قضيه، $a = b'$، وګورئ۔ د استقرايي فرضيې له مخې، $b = \overline{m} \vee (b < \overline{m} \vee \overline{m} < b)$۔

لومړے منفصل $b < \overline{m}$ د Q_8 له مخې له $\exists z\,(z' + b) = \overline{m}$ سره معادل دے۔ فرض کړئ c دا ځانګړنه لري۔ که $(c' + b) = \overline{m}$ وي، نو $(c' + b)' = \overline{m}'$ هم وي۔ د Q_5 له مخې، $(c' + b)' = (c' + b')$۔ له دې امله $(c' + b') = \overline{m}'$۔ پر c' د وجودي تعميم په کولو او په دې پام سره چې $\overline{m}' \equiv \overline{m+1}$، $\exists u\,(u' + b') = \overline{m+1}$ اخلو۔ له دې امله، که $b < \overline{m}$ وي، نو $b' < \overline{m+1}$، او نو $a < \overline{m+1}$۔

اوس فرض کړئ $\overline{m} < b$، يعنې $\exists z\,(z' + \overline{m}) = b$۔ فرض کړئ c داسې z دے، يعنې $(c' + \overline{m}) = b$۔ د منطق له مخې، $(c' + \overline{m})' = b'$۔ د Q_5 له مخې، $(c' + \overline{m}') = b'$۔ ځکه چې $a = b'$ او $\overline{m}' \equiv \overline{m+1}$، نو $(c' + \overline{m+1}) = a$۔ د Q_8 له مخې، $\overline{m+1} < a$۔

په پاې کښې، $b = \overline{m}$ فرض کړئ۔ بيا د منطق له مخې $b' = \overline{m}'$، او نو $a = \overline{m+1}$۔

نو د m او b د قضيې له هر منفصل څخه د $m+1$ او a اړوند منفصل تر لاسه کوے شو۔ □

قضيه 29.31. که $\varphi_g(x, z, y)$ په $\mathbf{Q}$ کښې $g(x, z)$ تمثيلوي، نو

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, \mathsf{o}) \wedge \forall w\,(w < y \to \neg\varphi_g(w, z, \mathsf{o}))$$

$f(z) = \mu x\,[g(x, z) = 0]$ تمثيلوي۔

ثبوت. لومړے وښيو چې که $f(n) = m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n}, \overline{m})$؛ يعنې

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, \mathsf{o}) \wedge \forall w\,(w < \overline{m} \to \neg\varphi_g(w, \overline{n}, \mathsf{o})).$$

ځکه چې $\varphi_g(x, z, y)$، $g(x, z)$ تمثيلوي او $g(m, n) = 0$ که $f(n) = m$ وي، لرو:

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, \mathsf{o}).$$

که $f(n) = m$ وي، نو د هر $k < m$ دپاره $g(k, n) \neq 0$۔ نو

$$\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi_g(\overline{k}, \overline{n}, \mathsf{o}).$$

تر لاسه کوو:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall w\,(w < \overline{m} \to \neg\varphi_g(w, \overline{n}, \mathsf{o})). \tag{29.6}$$

که $m = 0$ وي، دا د 29.28 له مخې، او که نۀ وي د 29.29 له مخې رائي۔

اوس وښيو چې که $f(n) = m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(\varphi_f(\overline{n}, y) \to y = \overline{m})$۔ يو ځل بيا استدلال په غيرصوري ډول لنډوو او صوري کول ئې لوستونکي ته پرېږدو۔

فرض کړئ $\varphi_f(\overline{n}, b)$۔ له دې څخه (الف) $\varphi_g(b, \overline{n}, \mathsf{o})$ او (ب) $\forall w\,(w < b \to \neg\varphi_g(w, \overline{n}, \mathsf{o}))$ اخلو۔ د 29.30 له مخې، $(b < \overline{m} \vee \overline{m} < b) \vee b = \overline{m}$۔ وبه ښيو چې $b < \overline{m}$ او $\overline{m} < b$ دواړه تناقض ته رسېږي۔

که $\overline{m} < b$ وي، نو له (ب) څخه $\neg\varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, \mathsf{o})$۔ خو $m = f(n)$، نو $g(m, n) = 0$؛ او ځکه چې φ_g، g تمثيلوي، $\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, \mathsf{o})$۔ نو تناقض لرو۔

اوس $b < \overline{m}$ فرض کړئ۔ بيا ځکه چې د 29.6 له مخې $\mathbf{Q} \vdash \forall w\,(w < \overline{m} \to \neg\varphi_g(w, \overline{n}, \mathsf{o}))$، نو $\neg\varphi_g(b, \overline{n}, \mathsf{o})$ اخلو۔ دا يو ځل بيا له (الف) سره تناقض لري۔ □

29.9 محاسبه کېدونکي تابعې په Q کښې تمثيلېدونکي دي

قضيه 29.32. هره محاسبه کېدونکي تابعه په $\mathbf{Q}$ کښې تمثيلېدونکي ده۔

ثبوت. د کره والي دپاره، او د چرچ–تيورينګ د دعوې په کارولو سره، ووايو چې يوه تابعه هله او يوازې هله محاسبه کېدونکي ده چې عمومي بازګشتي وي۔ عمومي بازګشتي تابعې هغه دي چې له صفر تابع zero، تالي تابع succ، او پروجکشن تابع P_i^n څخه د ترکيب، بنسټيز بازګښت، او منظم اقل موندلو په کارولو تعريفېدے شي۔ د 29.10 له مخې، هره تابعه h چې له f او g څخه تعريفېدے شي، له f، g، او zero، succ، P_i^n، add، mult، $\chi_=$ څخه هم د ترکيب او منظم اقل موندلو په کارولو تعريفېدے شي۔ له دې املې، يوه تابعه هله او يوازې هله عمومي بازګشتي ده چې له zero، succ، P_i^n، add، mult، $\chi_=$ څخه د ترکيب او منظم اقل موندلو په کارولو تعريفېدے شي۔

سربېره پر دې، ښودلې مو ده چې د پام ور بنسټيزې تابعې په $\mathbf{Q}$ کښې تمثيلېدونکي دي (قضيې 29.11 تر 29.13، 29.15، 29.17 او 29.19)، او هره هغه تابعه چې له تمثيلېدونکو تابعو څخه په ترکيب يا منظم اقل موندلو تعريف شوې وي (29.25، 29.31) هم تمثيلېدونکي ده۔ نو هره عمومي بازګشتي تابعه په $\mathbf{Q}$ کښې تمثيلېدونکي ده۔ □

مورِ ښودلې ده چې د محاسبه کېدونکو تابعو ستِ د هغو تابعو د ستِ په توګه ځانګړے کېدے شي چې په $\mathbf{Q}$ کښې تمثيلېدونکي دي۔ په حقيقت کښې ثبوت تر دې عام دے۔ د تمثيلېدنې له تعريف څخه په اسانۍ ليدل کېږي چې هره هغه تيوري چې $\mathbf{Q}$ څخوي (يا د عددنښو او د تمثيل د دوارو شرطونو ساتونکے تفسير د $\mathbf{Q}$ لري)، محاسبه کېدونکي تابعې تمثيلولے شي۔ برعکس، په سازګاره تيورۍ کښې چې د بېلو عددنښو نابرابري ثابتوي او اشتقاق نظام ئې د اشتقاق اغېزمن لټون پرېږدي، هره تمثيلېدونکي تابعه محاسبه کېدونکي ده۔ د ورکړلو ارګومېنټونو دپاره د ثبوتونو او د پايلې د ممکنو عددونو جوړې په اغېزمنه توګه وشمېرئ۔ د هرې جوړې دپاره وګورئ چې هماغه ثبوت پر ورکړلو عددنښو د تمثيلوونکي فارمول او د وړاندېز شوې پايلې پر عددنښه پاے ته رسېږي که نه۔ د تمثيل لومړے شرط د سمې پايلې د ثبوت شتون تضمينوي۔ که د بلې پايلې دپاره هم ثبوت وموندل شي، د تمثيل دويم شرط به د دوارو عددنښو برابري ثابته کړي۔ د بېلو عددنښو د نابرابرۍ اثبات او سازګاري دا امکان ردوي۔ په ناسازګار کلاسيک نظام کښې له تناقض څخه د هرې تابعې د تمثيل دوارِه شرطونه ثابتېږي۔ نو د بېلګې په توګه، د محاسبه کېدونکو تابعو ستِ د هغو تابعو د ستِ په توګه ځانګړے کېدے شي چې د پيانو په حساب، يا ان د زرميلو–فرېنکل په ستِ تيورۍ کښې تمثيلېدونکي دي۔ لکه کوډل چې يادونه کړې، دا يو څه هېښوونکي ده۔ وېنو چې د ثبوت‌ورتيا په برخه کښې پوښتنې د تاکلې تيورۍ پر وړاندې دپرې حساسي دي؛ په ټولېز ډول هر څومره چې بديهي اصول پياوړي وي، هغومره ډېر څه ثابتولے شئ۔ خو د بديهي تيوريو په يوه پراخه ډله کښې تمثيلېدونکي تابعې کټ مټ محاسبه کېدونکي تابعې دي؛ تر هغه چې تيورۍ اغېزمنې بديهي کېدونکي او سازګاري وي، پياوړې تيورۍ زياتې تابعې نۀ تمثيلوي۔

د منجمدې سرچينې بشپړ بديل متن

29.10 د C تابعې په Q کښې تمثيلېدونکي دي

بايد وښيو چې په C کښې هره تابعه په $\mathbf{Q}$ کښې تمثيلېدونکي ده۔ په پاے کښې دا ښودل پکار دي چې د C هرې k-ځايه تابعې $f(x_0, \ldots, x_{k-1})$ ته داسې فارمول $\varphi_f(x_0, \ldots, x_{k-1}, y)$ څنګه ګومارلے شو چې هغه تمثيل کړي۔

لم 29.33. که طبيعي عددونه n او m را کړل شوي وي او $n \neq m$ وي، نو $Q \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$۔

ثبوت. پر n استقرا وکاروئ، څو وښيئ چې د هر m دپاره، که $n \neq m$ وي، نو $Q \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$۔

په بنسټيز حالت کښې $n = 0$ دے۔ که m له 0 سره برابر نۀ وي، نو د کوم طبيعي عدد k دپاره $m = k + 1$ دے۔ يو اصل لرو چې وايي $\forall x\, 0 \neq x'$۔ د کمېت تاکونکي د يو اصل په مرسته، د x پر ځاے $\overline{k}$ په اېښودلو سره، $0 \neq \overline{k}'$ ترلاسه کولے شو۔ خو $\overline{k}'$ هماغه $\overline{m}$ دے۔

په استقرايي کام کښې فرض کوے شو چې دعوه د n دپاره صحيح ده، او بيا $n+1$ په پام کښې نيسو۔ m دې هر طبيعي عدد وي۔ دوه امکانونه شته: يا $m = 0$ دے، يا د کوم k دپاره $m = k+1$ دے۔ لومړے حالت د پورته طريقې په شان حل کېږي۔ په دويم حالت کښې فرض کړئ چې $n+1 \neq k+1$ دے۔ نو $n \neq k$ دے۔ د n دپاره د استقرايي فرض له مخې $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{k}$ لرو۔ يو اصل وايي $\forall x \forall y\, x' = y' \to x = y$۔ د کميت تاکونکي د يو اصل په کارولو $\overline{n}' = \overline{k}' \to \overline{n} = \overline{k}$ لرو۔ د قضيو د منطق په مرسته په $\mathbf{Q}$ کښې $\overline{n} \neq \overline{k} \to \overline{n}' \neq \overline{k}'$ ترلاسه کوے شو۔ د مودوس پونئس په کارولو $\overline{n}' \neq \overline{k}'$ ترلاسه کېږي، چې همدا مو مطلوبه پايله ده، ځکه $\overline{k}'$ هماغه $\overline{m}$ دے۔ □

پام وکړئ چې دا مرسټندويه قضيه ډېره لويه دعوه نۀ کوي: په اصل کښې وايي چې $\mathbf{Q}$ ثابتوے شي چې ټولې عددنښې ټيزونه ښيي۔ مثلاً $\mathbf{Q}$ ثابتوي چې $0''' \neq 0''$۔ خو د دې عمومي ثبوت يو څه احتياط غواړي۔ دا هم په پام کښې وساتئ چې که څه هم استقرا کاروو، دا استقرا د $\mathbf{Q}$ څخه بهر ده۔

صفر، تالي، جمع، ضرب، د عينيت مشخصه تابعه او پروجکشنونه تمثيلوے شو۔ په هر حالت کښې مناسب تمثيلوونکے فارمول ډېر ښۀ په نښه دے، مثلاً صفر په دې فارمول تمثيلېږي:

$$y = 0,$$

تالي په دې فارمول تمثيلېږي:

$$x_0' = y,$$

او جمع په دې فارمول تمثيلېږي:

$$x_0 + x_1 = y.$$

کار دا دے چې وښيو $\mathbf{Q}$ اړوند بيانونه ثابتوے شي؛ مثلاً دا ويل چې جمع په پورته فارمول تمثيلېږي، دا ښودل غواړي چې د طبيعي عددونو د هرې جوړې m او n دپاره $\mathbf{Q}$ دا ثابتوي:

$$\overline{n} + \overline{m} = \overline{n+m}$$

او

$$\forall y\, ((\overline{n} + \overline{m}) = y \to y = \overline{n+m}).$$

د ترکيب په اړه څۀ ويلے شو؟ فرض کړئ چې h داسې تعريف شوے دے:

$$h(x_0, \ldots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{l-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{l-1})).$$

او هغه فارمولونه $\varphi_f, \varphi_{g_0}, \ldots, \varphi_{g_{k-1}}$ مو له مخې موندلي دي چې په ترتيب سره تابعې $f, g_0, \ldots, g_{k-1}$ تمثيلوي۔ بيا د h د تمثيل دپاره φ_h تعريفوے شو، په دې توګه چې $\varphi_h(x_0, \ldots, x_{l-1}, y)$ دا فارمول وټاکو:

$$\exists z_0 \ldots \exists z_{k-1}\, (\varphi_{g_0}(x_0, \ldots, x_{l-1}, z_0) \wedge \cdots \wedge \varphi_{g_{k-1}}(x_0, \ldots, x_{l-1}, z_{k-1}) \wedge \varphi_f(z_0, \ldots, z_{k-1}, y)).$$

په پاے کښې بېحده پلټنه په پام کښې نيسو۔ فرض کړئ چې $g(x, \vec{z})$ منظمه ده او په $\mathbf{Q}$ کښې، مثلاً په فارمول $\varphi_g(x, \vec{z}, y)$، تمثيلېدونکې ده۔ f دې په $f(\vec{z}) = \mu x\, g(x, \vec{z})$ تعريف شي۔ غواړو داسې فارمول $\varphi_f(\vec{z}, y)$ وموم چې f تمثيل کړي۔ يو طبيعي انتخاب دا دے:

$$\varphi_f(\vec{z}, y) \equiv \varphi_g(y, \vec{z}, 0) \wedge \forall w\, (w < y \to \neg\varphi_g(w, \vec{z}, 0)).$$

د ځينو نورو مرسټندويه قضيو په کارولو ښودل کېدے شي چې دا انتخاب کار کوي؛ مثلاً:

لم 29.34. د هر متغير x او هر طبيعي عدد n دپاره $\mathbf{Q}$ دا ثابتوي: $(x' + \overline{n}) = (x + \overline{n})'$۔

بيا هم دا يادونه پکار ده چې دا تر هغې دعوې کمزورې خبره ده چې $\mathbf{Q}$، $\forall x\,\forall y\,(x'+y)=(x+y)'$ ثابتوي؛ د اثبات دغه دعوه ناسمه ده، نۀ په معياري طبيعي عددونو کښې خپله حسابي مساوات۔

ثبوت. ثبوت د معمول په شان پر n په استقرا دے۔ په بنسټيز حالت کښې $n=0$ دے؛ بايد وښيو چې $\mathbf{Q}$، $(x'+0)=(x+0)'$ ثابتوي۔ خو دا لرو:

$$\begin{aligned}
&(x'+0)=x' && \text{له اصل ۴ څخه}\\
&(x+0)=x && \text{له اصل ۴ څخه}\\
&(x+0)'=x' && \text{له کرښې ۲ څخه}\\
&(x'+0)=(x+0)' && \text{له کرښو ۱ او ۳ څخه}
\end{aligned}$$

په استقرايي گام کښې فرض کولے شو چې $(x'+\overline{n})=(x+\overline{n})'$ مو په $\mathbf{Q}$ کښې استنتاج کړے دے۔ ځکه چې $\overline{n}'$ هماغه $\overline{n+1}$ دے، بايد وښيو چې $\mathbf{Q}$، $(x'+\overline{n}')=(x+\overline{n}')'$ ثابتوي۔ د مساواتو دا لړۍ په $\mathbf{Q}$ کښې استنتاج کېدے شي:

$$\begin{aligned}
(x'+\overline{n}') &= (x'+\overline{n})' && \text{اصل ۵}\\
&= (x+\overline{n}')' && \text{له استقرايي فرض او اصل ۵ څخه}
\end{aligned}$$

□

لم 29.35. 1. $\mathbf{Q}$، $\neg(x<\overline{0})$ ثابتوي۔

2. د هر طبيعي عدد n ديارہ $\mathbf{Q}$ دا ثابتوي:

$$x<\overline{n+1}\to(x=\overline{0}\vee\cdots\vee x=\overline{n}).$$

ثبوت. لومړۍ برخه او د دويمې برخې يوه برخه په غير رسمي ډول کوو، يعنې يوازې دا اشاري ورکوو چې رسمي اشتقاق څنګه جوړ شي۔

د لومړۍ برخې ديارہ، د $<$ د تعريف له مخې، بايد په $\mathbf{Q}$ کښې $\neg\exists y\,(y'+x)=0$ ثابت کړو؛ دا د لومړۍ درجې منطق د اصولو او قواعدو په کارولو له $\forall y\,(y'+x)\neq 0$ سره هماړزښته ده۔ مفکوره دا ده: فرض کړئ چې $(y'+x)=0$ دے۔ که x، 0 وي، $(y'+0)=0$ لرو۔ خو د $\mathbf{Q}$ د اصل ۴ له مخې $(y'+0)=y'$ لرو، او د اصل ۲ له مخې $y'\neq 0$ لرو، چې تناقض دے۔ نو $\forall y\,(y'+x)\neq 0$۔ که x، 0 نۀ وي، د اصل ۳ له مخې داسې z شته چې $x=z'$ دے۔ خو بيا $(y'+z')=0$ لرو۔ د اصل ۵ له مخې $(y'+z)'=0$ لرو، چې بيا هم د اصل ۲ سره په تناقض کښې دے۔

د دويمې برخې ديارہ پر n استقرا وکاروئ۔ بنسټيز حالت په پام کښې نيسو، چې $n=0$ دے۔ په دې حالت کښې بايد $x<\overline{1}\to x=\overline{0}$ وښيو۔ فرض کړئ چې $x<\overline{1}$ دے۔ نو د $<$ د تعريفي اصل له مخې $\exists y\,(y'+x)=0'$ لرو۔ فرض کړئ چې y دغه خاصيت لري؛ نو $y'+x=0'$ لرو۔

بايد $x=0$ وښيو۔ د اصل ۳ له مخې، که x، 0 نۀ وي، د کوم z ديارہ له z' سره برابر دے۔ بيا $(y'+z')=0'$ لرو۔ د $\mathbf{Q}$ د اصل ۵ له مخې $(y'+z)'=0'$ لرو۔ د اصل ۱ له مخې $(y'+z)=0$ لرو۔ خو دا د تعريف له مخې $z<0$ معنا لري، چې له لومړۍ برخې سره په تناقض کښې دے۔ په استقرايي گام کښې هم يا غړے صفر دے او يا د بل غړي تالي دے۔ د تالي په حالت کښې، د جمع د تالي اصل او د تالي يوپريوالے د کوچنيوالي فرض د مخکينې غړي او مخکينې عددنښې تر منځ کوچنيوالي ته راکموي۔ استقرايي فرض وايي چې مخکينې غړے له کومې وړې عددنښې سره برابر دے، نو خپله غړے د هغې عددنښې له تالي سره برابر دے۔ □

ښودلې مو ده چې د محاسبه کېدونکو تابعو ستٓ د هغو تابعو د ستٓ په توګه ځانګړے کېدے شي چې په $\mathbf{Q}$ کښې تمثيلېدونکې دي۔ په حقيقت کښې ثبوت تر دې عام دے۔ د تمثيلېدنې له تعريف څخه په اسانۍ ليدل کېږي چې هره تيوري چې $\mathbf{Q}$ غځوي (يا د عددنښو او د تمثيل د دوارو شرطونو ساتونکے تفسير د $\mathbf{Q}$ لري)، محاسبه کېدونکې تابعې تمثيلولے شي؛ برعکس، هره تابعه چې په سازګاره تيورۍ کښې تمثيلېږي محاسبه کېدونکې ده، که د اشتقاق نظام د ثبوتونو اغېزمنه شمېرنه ورکړي او تيوري د بېلو عددنښو نابرابري ثابتوي۔ د ورکړلو ارګومېنټونو ديارہ د ثبوتونو او د پايلې د ممکنو عددونو جوړې په اغېزمنه توګه وشمېرئ۔ د هرې جوړې ديارہ وګورئ چې هماغه ثبوت پر

ورکړلو عددنښو د تمثیلوونکي فارمول او د وړاندیز شوې پایلې پر عددنښه پاے ته رسېږي که نه۔ د تمثیل لومړے شرط د سمې پایلې د ثبوت شتون تضمینوي۔ که د بلې پایلې دپاره هم ثبوت وموندل شي، د تمثیل دویم شرط به د دواړو عددنښو برابري ثابته کړي۔ د بېلو عددنښو د نابرابرۍ اثبات او سازګاري دا امکان ردوي۔ په ناسازګار کلاسیک نظام کښې له تناقض څخه د هرې تابعې د تمثیل دواړه شرطونه ثابتېږي۔ نو مثلاً د محاسبه کېدونکو تابعو ستِ د هغو تابعو د ستِ په توګه ځانګړے کېدے شي چې د پیانو په حساب، یا ان د زرمیلو–فرېنکل په ستِ تیورۍ کښې تمثیلېږي۔ لکه ګودل چې یادونه کړې، دا یو څه هېښوونکي ده۔ وبه وینو چې د ثبوت‌وړتیا پوښتنې د تاکلې تیورۍ پر وړاندې دېرې حساسې دي؛ په ټولیز ډول، هر څومره چې اصول پیاوړي وي، هغومره دېر څه ثابتولے شئ۔ خو د اصولي تیوریو په یوه پراخه سازګاره ډله کښې تمثیلېدونکې تابعې کتِ متِ محاسبه کېدونکې تابعې دي۔

29.11 د اړیکو تمثیلول

دا بیان کړو چې یوه اړیکه تمثیلېدونکې وي څه معنا لري۔

تعریف 29.36. پر طبیعي عددونو اړیکه $R(x_0, \ldots, x_k)$ هله په $\mathbf{Q}$ کښې تمثیلېدونکې ده چې داسې فارمول $\varphi_R(x_0, \ldots, x_k)$ وي چې هر کله $R(n_0, \ldots, n_k)$ رښتیا وي، $\mathbf{Q}$، $\varphi_R(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k})$ ثابت کړي، او هر کله $R(n_0, \ldots, n_k)$ ناسم وي، $\mathbf{Q}$، $\neg\varphi_R(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k})$ ثابت کړي۔

قضیه 29.37. یوه اړیکه په $\mathbf{Q}$ کښې هله او یوازې هله تمثیلېدونکې ده چې محاسبه کېدونکې وي۔

ثبوت. د مخکښې لوري دپاره فرض کړئ اړیکه $R(x_0, \ldots, x_k)$ په فارمول $\varphi_R(x_0, \ldots, x_k)$ تمثیلېږي۔ د R د محاسبې الګوریتم دا دے: پر نوتونو n_0، ...، n_k په هممهاله ډول د $\varphi_R(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k})$ د ثبوت او د $\neg\varphi_R(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k})$ د ثبوت پلټنه وکړئ۔ زمونږ د فرض له مخې پلټنه خامخا یو له دغو دواړو مومي؛ که لومړے وي، «هو» راپور کړئ، او که نۀ، «نه» راپور کړئ۔

په بل لوري کښې فرض کړئ $R(x_0, \ldots, x_k)$ محاسبه کېدونکې ده۔ د تعریف له مخې دا په دې معنا ده چې تابعه $\chi_R(x_0, \ldots, x_k)$ محاسبه کېدونکې ده۔ د 29.2 له مخې، χ_R په کوم فارمول، مثلاً $\varphi_{\chi_R}(x_0, \ldots, x_k, y)$، تمثیلېږي۔ $\varphi_R(x_0, \ldots, x_k)$ هغه فارمول ونیسئ چې $\varphi_{\chi_R}(x_0, \ldots, x_k, \overline{1})$ وي۔ بیا د هر n_0، ...، n_k دپاره، که $R(n_0, \ldots, n_k)$ رښتیا وي، نو $\chi_R(n_0, \ldots, n_k) = 1$؛ په دې حالت کښې $\mathbf{Q}$، $\varphi_{\chi_R}(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{1})$ ثابتوي، او نو $\mathbf{Q}$، $\varphi_R(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k})$ ثابتوي۔ له بلې خوا، که $R(n_0, \ldots, n_k)$ ناسم وي، نو $\chi_R(n_0, \ldots, n_k) = 0$۔ دا په دې معنا ده چې $\mathbf{Q}$ لاندې ثابتوي:

$$\forall y\, (\varphi_{\chi_R}(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, y) \to y = \overline{0}).$$

ځرنګه چې $\mathbf{Q}$، $\overline{1} \neq \overline{0}$ ثابتوي، $\mathbf{Q}$، $\neg\varphi_{\chi_R}(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{1})$ ثابتوي، او نو $\neg\varphi_R(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k})$ هم ثابتوي۔ □

تمرین 29.38. وښیئ چې که R په $\mathbf{Q}$ کښې تمثیلېدونکې وي، نو χ_R هم همداسې ده۔

29.12 ناپرېکړتیا

تیوري $\mathbf{T}$ هغه وخت ناپرېکړه‌وړ بولو چې داسې محاسبوي کړنلاره نۀ وي چې له متناهي شمېر کامونو وروسته د $\mathbf{T}$ د ژبې د هرې جملې φ دپاره په باوري ډول دې پوښتنې ته سم ځواب ورکړي: «آیا $\mathbf{T}$، φ ثابتوي؟» نو $\mathbf{Q}$ به هله او یوازې هله د پرېکړې وړ وه چې داسې محاسبوي کړنلاره وای چې د حساب د ژبې د ورکړل شوې جملې φ دپاره پرېکړه وکړي چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ ده که نۀ۔ دا پوښتنه داسې لا کړه کولے شو: آیا اړیکه $\mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}(y)$، چې پر y هله صدق کوي چې y په $\mathbf{Q}$ کښې د ثابتېدونکې جملې ګودل شمېره وي، بازګشتي ده؟ ځواب «نه» دے۔

قضیه 29.39. $\mathbf{Q}$ ناپرېکړه‌وړ ده؛ یعنې اړیکه

$$\mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}(y) \Leftrightarrow \mathrm{Sent}(y) \wedge \exists x\, \mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)$$

بازګشتي نۀ ده۔

ثبوت. فرض کړئ بازګشتي وای۔ بیا د درېدنې مسئله داسې حلوے شو: د ورکړو e او n دپاره پوهېږو چې $\varphi_e(n)\downarrow$ هله او یوازې هله چې داسې s وي چې $T(e,n,s)$، چې T د 23.41 څخه د کلېني پریدیکات دے۔ ځکه T بنسټیزه بازګشتي ده، په $\mathbf{Q}$ کښې د کوم فارمول ψ_T په وسیله تمثیلېږي؛ یعنې $\mathbf{Q}\vdash \psi_T(\overline{e},\overline{n},\overline{s})$ هله او یوازې هله چې $T(e,n,s)$۔ که $\mathbf{Q}\vdash \psi_T(\overline{e},\overline{n},\overline{s})$، نو $\mathbf{Q}\vdash \exists y\,\psi_T(\overline{e},\overline{n},y)$ هم۔ که داسې s نۀ وي، نو د هر s دپاره $\mathbf{Q}\vdash \neg\psi_T(\overline{e},\overline{n},\overline{s})$۔ خو $\mathbf{Q}$، ω-سازګاره ده؛ یعنې که د هر $n\in\mathbb{N}$ دپاره $\mathbf{Q}\vdash \neg\varphi(\overline{n})$، نو $\mathbf{Q}\nvdash \exists y\,\varphi(y)$۔ دا ځکه پوهېږو چې د $\mathbf{Q}$ بدیهي اصول په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې رښتوني دي۔ نو $\mathbf{Q}\nvdash \exists y\,\psi_T(\overline{e},\overline{n},y)$۔ په بله وینا، $\mathbf{Q}\vdash \exists y\,\psi_T(\overline{e},\overline{n},y)$ هله او یوازې هله چې داسې s وي چې $T(e,n,s)$؛ یعنې هله او یوازې هله چې $\varphi_e(n)\downarrow$۔ له e او n څخه "$\exists y\,\psi_T(\overline{e},\overline{n},y)$" محاسبه کولے شو؛ $g(e,n)$ هغه بنسټیزه بازګشتي تابعه ونیسئ چې دا کار کوي۔ نو

$$h(e,n)=\begin{cases}1 & \text{که } \mathbf{Q}\text{ وي } \mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}(g(e,n))\\ 0 & \text{که نۀ وي.}\end{cases}$$

دا به ښودلې وای چې که $\mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}$ بازګشتي وي، h هم بازګشتي ده۔ خو د 23.42 له مخې h بازګشتي نۀ ده، نو $\mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}$ هم بازګشتي نۀ شي کېدے۔ □

نتیجه 29.40. د لومړۍ درجې منطق ناپرېکړه‌وړ دے۔

ثبوت. که د لومړۍ درجې منطق د پرېکړې وړ وای، په $\mathbf{Q}$ کښې ثبوت‌وړتیا هم د پرېکړې وړ وه، ځکه $\mathbf{Q}\vdash\varphi$ هله او یوازې هله چې $\vdash\tau\to\varphi$، چېرته چې τ د $\mathbf{Q}$ د بدیهي اصولو عطف دے۔ □

29.13 د Σ_1 بشپړتیا

د $\mathbf{Q}$ او د هغې د سازګارو، بدیهي کېدونکو غځونو د ناتکمیلۍ سره سره، لیدلي مو دي چې $\mathbf{Q}$ د عددنښو په اړه ډېر بنسټیز حقیقتونه ثابتوي۔ په حقیقت کښې دا خبره په پام وړ ډول غځېدے شي۔ د دې د پوهېدو دپاره چې په $\mathbf{Q}$ کښې کوم ځیزونه ثابتېدے شي، د Δ_0، Σ_1، او Π_1 فارمولونه مفهومونه معرفي کوو۔ په نا کره ډول، Σ_1 فارمول د $\exists x\,\psi(x)$ په بڼه وي، چې ψ یوازې د قضیو د نښلوونکو او محدودو کمیت اېښوونکو په کارولو جوړ شوے وي۔ وبه ښیو چې که φ داسې Σ_1 ترڅے فارمول وي چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتیني وي، نو $\mathbf{Q}\vdash\varphi$ (29.50)۔

تعریف 29.41. یوه محدوده وجودي فارمول د $\exists x\,(x<t\wedge\varphi(x))$ په بڼه وي، چې t یو ترم دے او ترڅ کېدونکے متغیر پکښې نۀ رائي، او موږ ئې په دودیز ډول $(\exists x<t)\,\varphi(x)$ لیکو۔ یوه محدوده کلي فارمول د $\forall x\,(x<t\to\varphi(x))$ په بڼه وي، چې t یو ترم دے او ترڅ کېدونکے متغیر پکښې نۀ رائي، او موږ ئې په دودیز ډول $(\forall x<t)\,\varphi(x)$ لیکو۔

تعریف 29.42. یوه فارمول ψ هله Δ_0 ده چې له اټومي فارمولونه څخه یوازې د قضیو د نښلوونکو او محدودې کمیت اېښودنې په کارولو جوړه شوې وي۔ یوه فارمول φ هله Σ_1 ده چې $\varphi\equiv\exists x\,\psi(x)$ وي او ψ، Δ_0 وي۔ یوه فارمول φ هله Π_1 ده چې $\varphi\equiv\forall x\,\psi(x)$ وي او ψ، Δ_0 وي۔

لم 29.43. فرض کړئ t ترڅے ترم دے چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)=n$۔ بیا $\mathbf{Q}\vdash t=\overline{n}$۔

ثبوت. دا د t پر پېچلتیا په استقرا ثابتوو۔ په بنسټیزه قضیه کښې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\mathsf{o})=0$، او $\mathbf{Q}\vdash\mathsf{o}=\overline{0}$، ځکه $\mathsf{o}\equiv\overline{0}$۔ د استقرایي قضیې دپاره، فرض کړئ t_1 او t_2 داسې ترمونه دي چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)=n_1$، $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)=n_2$، $\mathbf{Q}\vdash t_1=\overline{n}_1$، او $\mathbf{Q}\vdash t_2=\overline{n}_2$۔

بیا $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}((t_1'))=n_1+1$، او د عینیت د لومړي-رتبه قواعدو له مخې، چې پر استقرایي فرضیه او فارمول $\overline{n_1}'=\overline{n_1'}$ پلي شوي، لرو چې $\mathbf{Q}\vdash t_1'=\overline{n}_1'$، نو د عددنښو د تعریف له مخې $\mathbf{Q}\vdash t_1'=\overline{n_1+1}$۔

د جمعو دپاره لرو:

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}((t_1+t_2))=\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)+\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)=n_1+n_2.$$

د استقرايي فرضيې او د عينيت د قواعدو له مخې، $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \overline{n_1} + t_2$، او بيا د عينيت د قواعدو په دويم پلي کولو $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \overline{n_1} + \overline{n_2}$ ـ د 29.18 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \overline{n_1} + \overline{n_2} = \overline{n_1 + n_2}$، نو $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \overline{n_1 + n_2}$ ـ

همداسې استدلال د $\times$ دپاره هم کار کوي، چې 29.20 پکې کاروو ـ ځکه چې دا د حساب ټول ترلې ترمونه رانغاړي، نو د هر داسې ترلې ترم t دپاره چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = n$ وي، $\mathbf{Q} \vdash t = \overline{n}$ ـ □

تمرين 29.44. په 29.43 کښې د $\times$ اړوند برخه په تفصيل ثابته کړئ ـ

لم 29.45. فرض کړئ t_1 او t_2 ترلې ترمونه دي ـ بيا

1. که $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$ ـ
2. که $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$ ـ
3. که $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) < \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$ ـ
4. که $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) \leq \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$ ـ

ثبوت. د ورکړل شوو ترمونو t_1 او t_2 دپاره $n = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$ او $m = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ تاکو ـ
فرض کړئ $\varphi \equiv t_1 = t_2$ ـ د 29.43 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \overline{n}$ او $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \overline{m}$ ـ که $n = m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} = \overline{m}$، او له دې امله د عينيت د تعدي له مخې $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$ ـ که $n \neq m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$، او يو ځل بيا د عينيت د تعدي له مخې $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$ ـ
اوس $\varphi \equiv t_1 < t_2$ ونيسئ ـ په دواړو قضيو کښې پر بديهي اصل Q_8 تکيه کوو، چې وايي د ټولو x, y دپاره $x < y \leftrightarrow \exists z\, z' + x = y$ ـ

فرض کړئ $\mathfrak{N} \vDash t_1 < t_2$ ـ بيا داسې $k \in \mathbb{N}$ شته چې $n + k + 1 = m$ ـ د 29.43 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \overline{n}$ او $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \overline{m}$، او د دې لپ د لومړۍ برخې له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \overline{k}' + \overline{n} = \overline{m}$ ـ د عينيت د تعدي له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \overline{k}' + t_1 = t_2$، نو $\mathbf{Q} \vdash \exists z\, z' + t_1 = t_2$ ـ د Q_8 د نبي-ځخه-کين لوري له مخې، $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$ ـ

د دې پر ځاے فرض کړئ $\mathfrak{N} \nvDash t_1 < t_2$، يعنې $m \leq n$ ـ په $\mathbf{Q}$ کښې کار کوو او $t_1 < t_2$ فرضوو ـ د Q_8 د کين-ځخه-نبي لوري له مخې، داسې z شته چې $z' + t_1 = t_2$ ـ ځکه چې $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \overline{n}$ او $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \overline{m}$، نو $z' + \overline{n} = \overline{m}$ ـ پر m د Q_5 په کارولو د يوې بهرنۍ استقرا له مخې، $z' + \overline{n - m} = 0$ ـ که $m = n$ وي، نو $z' = 0$، چې د Q_2 له لارې تناقض ورکوي ـ که $m < n$ وي، نو د Q_5 په بيا کارولو $(z' + \overline{n - m - 1})' = 0$، چې د Q_2 له لارې تناقض ورکوي ـ نو $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$ ـ په دغه بهرنۍ استقرا کښې د نبي عددنبي هر تالي د جمع د تالي له اصل سره پر کين ارخ هم ښکاري؛ د تالي يوپريوالے دواړه تالي نبي لرې کوي ـ □

لم 29.46. فرض کړئ φ کومه فارمول ده، t ترلے ترم دے، او $k = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$ ـ بيا

1. $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t)\, \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \cdots \wedge \varphi(\overline{k-1})$ ـ
2. $\mathbf{Q} \vdash (\exists x < t)\, \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \vee \cdots \vee \varphi(\overline{k-1})$ ـ

ثبوت. د محدود کلي کميت اينبوونکي قضيه ثابتوو ـ که $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = 0$ وي، نو د معادلې کين ارخ په $\mathbf{Q}$ کښې ثابتېدونکے دے، ځکه د 29.28 له مخې هېڅ $x < \overline{0}$ نشته ـ همداسې، تش عطف په ساده ډول $\top$ ګڼلے شو، چې په $\mathbf{Q}$ کښې هم ثابتېدونکے دے ـ نو فرضوو چې د کوم طبيعي عدد k دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = k + 1$ ـ د 29.43 له مخې فرضوے شو چې د $(\forall x < \overline{k+1})\, \varphi(x)$ په بڼه پر فارمول کار کوو ـ
فرض کړئ $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < \overline{k+1})\, \varphi(x)$، او $n \leq k$ ونيسئ ـ ځکه چې د 29.45 له مخې $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} < \overline{k+1}$، نو د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{n})$ ـ د هر $n \leq k$ دپاره د دې حقيقت په $k+1$ ځله پلي کولو، لکه څنګه چې غوښتل شوي وو، اخلو: $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \cdots \wedge \varphi(\overline{k})$ ـ

د بل لوري دپاره فرض کړئ چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \cdots \wedge \varphi(\overline{k})$۔ په $\mathbf{Q}$ کښې کار کوو، فرض کړئ $x < \overline{k+1}$۔ د 29.29 له مخې لرو: $x = \overline{0} \vee \cdots \vee x = \overline{k}$، نو د منطق له مخې $\varphi(x)$؛ او له دې څخه کلي ادعا $(\forall x < \overline{k+1})\ \varphi(x)$ رائي۔

د محدودې وجودي کمیت ایښودنې لرونکو فارمولونه معادلي هم له همدې دوو حقایقو رائي۔ د حد لاندې هره عددنښه د کوچنیوالي شرط پوره کوي، او هر غړے چې له حد څخه کوچنے وي له دغو عددنښو څخه له یوې سره برابر دے۔ په لومړي لوري کښې د وجودي شاهد له دغې برابرۍ څخه د عددنښو منفصل اخلو، او په دویم لوري کښې له هر منفصل غړي څخه وجودي جمله اخلو۔ د صفر په حد کښې وجودي جمله ناشونې ده او تش منفصل هم دروغ دے۔ □

تمرین 29.47. په 29.46 کښې د وجودي قضیې تفصیلي ثبوت ورکړئ۔

لم 29.48. که φ داسې Δ_0 ترڅے فارمول وي چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \varphi$۔ که دروغ وي، نو تیوري ټې نفي ثابتوي۔

ثبوت. دواړه دعوې د فارمول پر جوړښت په یوځایي استقرا ثابتوو۔ د محدودې کمیت تاکنې په حالت کښې د ماتریس هره ترڅې عددنښه‌یې بېلګه د استقرا تر فرض لاندې رائي۔ بنسټیزه قضیه 29.45 ورکوي، نو استقرایي پراو ته ځو۔ د اسانۍ دپاره د نفي قضیه د هغې فارمول د جوړښت له مخې پر فرعي قضیو وېشو چې نفي ورباندې پلي شوې ده۔

1. فرض کړئ $(\varphi \wedge \psi)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې ده، نو φ او ψ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې دي۔ د استقرایي فرضیې له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ او $\mathbf{Q} \vdash \psi$، نو د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash (\varphi \wedge \psi)$۔

2. فرض کړئ $\neg(\varphi \wedge \psi)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې ده، نو یا $\neg\varphi$ یا $\neg\psi$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې ده۔ د عمومیت له زیان پرته، لومړی فرض کړئ۔ د استقرایي فرضیې له مخې $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$، او له دې امله د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$۔

3. فرض کړئ $(\varphi \vee \psi)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې ده، نو یا φ په $\mathfrak{N}$ کښې یا ψ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې ده۔ د عمومیت له زیان پرته، لومړی فرض کړئ۔ د استقرایي فرضیې له مخې $\mathbf{Q} \vdash \varphi$، او له دې امله د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash (\varphi \vee \psi)$۔

4. فرض کړئ $\neg(\varphi \vee \psi)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې ده، نو $\neg\varphi$ او $\neg\psi$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې دي۔ د استقرایي فرضیې له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$ او $\mathbf{Q} \vdash \neg\psi$۔ په پایله کښې، د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash \neg(\varphi \vee \psi)$۔

5. فرض کړئ $(\forall x < t)\ \varphi(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې ده، چې t ترڅے ترم او $k = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$ دے۔ د استقرایي فرضیې او منطق له مخې، که $n < \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$ د هر $\varphi(\overline{n})$ دپاره په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \cdots \wedge \varphi(\overline{k-1})$۔ د 29.46 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t)\ \varphi(x)$۔

6. د محدود وجودي کمیت ایښوونکي قضیه، چې د $(\exists x < t)\ \varphi(x)$ په بنه ترڅے فارمول لرو، د محدود کلي کمیت ایښوونکي قضیې ته ورته ده۔ که جمله رښتینې وي، د ترڅې حد له ارزښت څخه کوچنے طبیعي شاهد شته۔ د ماتریس د هماغې عددنښې بېلګه د استقرایي فرضیې له مخې ثابتېږي۔ د اتومي لمې له مخې د شاهد د کوچنیوالي شرط هم ثابتېږي؛ پیا وجودي تعمیم مطلوبه جمله ورکوي۔

7. فرض کړئ $\neg(\forall x < t)\ \varphi(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې ده، چې t ترڅے ترم دے۔ دا ترڅے فارمول له ترڅے فارمول $(\exists x < t)\ \neg\varphi(x)$ سره معادله ده، او دا معادله په $\mathbf{Q}$ کښې استنتاجېدے شي؛ نو د محدودو وجودي کمیت ایښوونکو استدلال پلي کولے شو۔ په دې حالت کښې د شاهد دپاره د استقرا له دویمې دعوې کار اخلو، ځکه د ماتریس دغه بېلګه دروغ ده۔

8. همداسې، فرض کړئ $\neg(\exists x < t)\ \varphi(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې ده، چې t ترڅے ترم دے۔ دا ترڅے فارمول په $\mathbf{Q}$ کښې له $(\forall x < t)\ \neg\varphi(x)$ سره معادله ده، نو د محدودو کلي کمیت ایښوونکو استدلال پلي کولے شو۔ د حد لاندې د ماتریس ټولې عددنښه‌یې بېلګې دروغ دي، نو د استقرا له دویمې دعوې د هرې بېلګې نفي او د محدود کلي کمیت ایښوونکي له معادلې کلي پایله اخلو۔

9. په پاې کښې، فرض کړئ $\neg\varphi$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې ده۔ د شرطي او دوه‌ارخیز ښلوونکي دپاره د استقرا له فرضه د دواړو غړو اثبات یا د نفي اثبات اخلو، د هر یوه د رښتینوالي له مخې۔ د دواړو غړو دغه ثبوتونه د قضیو د منطق له لارې د ټولې جملې اثبات ورکوي که رښتینې وي، او که دروغ وي د نفي اثبات ورکوي۔ رښتیا ثابتېږي او د دروغو نفي هم ثابتېږي۔ اوس د نفي دوه

قضيې پاتې دي: يا φ اټومي وي، او يا د کومې Δ_0 ټرلے فارمول ψ دپاره $\neg\varphi \equiv \neg\neg\psi$ وي۔ که φ اټومي وي، نو د 29.45 له مخې $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$۔ که $\neg\varphi \equiv \neg\neg\psi$ وي، نو د منطق له مخې دا په $\mathbf{Q}$ کښې په ثابتېدونکي ډول له ψ سره معادله ده، چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، ځکه $\neg\varphi$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده۔ نو د استقرايي فرضيې له مخې $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$۔

□

تمرين 29.49. په 29.48 کښې د وجودي قضيې تفصيلي ثبوت ورکړئ۔

قضيه 29.50. که φ داسې Σ_1 ټرلے فارمول وي چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \varphi$۔

ثبوت. که $\exists x\,\varphi(x)$ داسې Σ_1 ټرلے فارمول وي چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې وي، نو داسې طبيعي عدد n او د متحولونو د ارزښت تاکنه s شته چې $s(x) = n$ او $\mathfrak{N}, s \vDash \varphi(x)$۔ د پوره کېدو د اړيکې په اړه له معياري حقيقتونو څخه $\mathfrak{N} \vDash \varphi(\overline{n})$ لازمېږي۔ خو $\varphi(\overline{n})$ يوه Δ_0 فارمول ده، نو د 29.48 له مخې $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{n})$؛ او له دې امله د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash \exists x\,\varphi(x)$ هم لرو۔ □

ادارتي يادونه۔ دا څېړکے د محاسبه کېدنې د تيورۍ د څېړکي پر موادو تکيه لري، خو که هغه څېړکے نۀ وي لوستل شوے، دا پرېښودل کېدے شي۔ اوس مهال دا د جېرېمي اېويګېډ د يادښتونو يوه بنسټيزه اړونه ده، بياکتنه ئې نۀ ده شوې، او تمرينونه پکې نشته۔

باب 30

تیورۍ او محاسبه کېدنه

30.1 پېژندګلو

ادارتي یادونه۔ دا برخه باید له سره ولیکل شي۔

مورِ لاندې شیان لرو:

1. دا تعریف چې یوه تابعه په $\mathbf{Q}$ کښې تمثیلېدونکې وي څه معنا لري (29.1)؛
2. دا تعریف چې یوه اړیکه په $\mathbf{Q}$ کښې تمثیلېدونکې وي څه معنا لري (29.36)؛
3. هغه قضیه چې وایي د $\mathbf{Q}$ تمثیلېدونکې تابعې کټ مټ هماغه محاسبه کېدونکې تابعې دي (29.2)؛
4. او هغه قضیه چې وایي د $\mathbf{Q}$ تمثیلېدونکې اړیکې کټ مټ هماغه محاسبه کېدونکې اړیکې دي 29.37۔

یوه تیوري د جملو داسې ستٓ دے چې د اشتقاق له مخې تړلے وي؛ یعنې دا خاصیت لري چې هر کله T، φ ثابتوي، نو φ په T کښې وي۔ غوره به دا وي چې تیوري د جملو د یوې ټولګې په توګه وګڼو چې د هغو جملو ټولې لازمې پایلې هم ورسره وي۔ له دې وروسته به $\mathbf{Q}$ د هغې تیورۍ دپاره کاروو چې په 29.1 کښې له اتو بدیهي اصولو څخه د اشتقاق ور جملو له ستٓ څخه جوړه ده۔ په یاد ولرئ چې د $\mathbf{Q}$ فارمولونه د عددونو په توګه کوډولے شو؛ که φ داسې فارمول وي، پرېږدئ "φ" هغه عدد وښیي چې φ کوډوي۔ د همدې کوډونې له مخې اوس پوښتلے شو چې د فارمولونو ببلابیل ستٓونه محاسبه کېدونکي دي که نۀ۔

30.2 $\mathbf{Q}$، بشپړه-c.e.- ده

قضیه 30.1. $\mathbf{Q}$، c.e.، ده خو د پرېکړې وړ نۀ ده۔ په حقیقت کښې دا یو بشپړ c.e. ستٓ دے۔

ثبوت. دا لیدل ستونزمن نۀ دي چې $\mathbf{Q}$، c.e. ده، ځکه دا د هغو جملو y د (کوډونو) ستٓ دے چې د ثبوت یو کوډ x ولري:

$$\mathbf{Q} = \{y : \exists x \, \mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)\}.$$

خو پوهېږو چې $\mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)$ محاسبه کېدونکې ده (په حقیقت کښې بنسټیزه بازګشتي ده)، او هر هغه ستٓ چې په پورتنۍ بڼه ولیکل شي، په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي۔

دا ویل چې دا یو بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ ست دے، له دې خبرې سره برابر دي چې $K \leq_m \mathbf{Q}$، چېرته چې $K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$۔ نو رائځ وښیو چې K، $\mathbf{Q}$ ته راکمېدونکے دے۔ ځکه چې د کلېنې پرېدیکات $T(e,x,s)$ بنسټیزه بازګشتي دے، په $\mathbf{Q}$ کښې، فرض کړئ، د φ_T په وسیله تمثیلېږي۔ بیا د هر x دپاره لرو:

$$\begin{aligned} x \in K &\to \exists s\, T(x,x,s) \\ &\to \exists s\, (\mathbf{Q} \vdash \varphi_T(\overline{x},\overline{x},\overline{s})) \\ &\to \mathbf{Q} \vdash \exists s\, \varphi_T(\overline{x},\overline{x},s). \end{aligned}$$

برعکس، که $\mathbf{Q} \vdash \exists s\, \varphi_T(\overline{x},\overline{x},s)$، نو په حقیقت کښې د کوم طبیعي عدد n دپاره باید فارمول $\varphi_T(\overline{x},\overline{x},\overline{n})$ رښتیا وي۔ اوس که $T(x,x,n)$ ناسم وای، نو ځکه چې φ_T، T تمثیلوي، $\mathbf{Q}$ به $\neg\varphi_T(\overline{x},\overline{x},\overline{n})$ ثابت کړے وای۔ خو بیا به $\mathbf{Q}$ یو ناسم فارمول ثابت کړے وای، چې تناقض دے۔ نو $T(x,x,n)$ باید رښتیا وي، او له دې ځخه $\varphi_x(x) \downarrow$ لازمېږي۔

په لنډ ډول، د هر x دپاره، x هله او یوازې هله په K کښې دے چې $\mathbf{Q}$، $\exists s\, \varphi_T(\overline{x},\overline{x},s)$ ثابت کړي۔ نو هغه تابعه f چې x د جملې $\exists s\, \varphi_T(\overline{x},\overline{x},s)$ (یو کوډ) ته وړي، له K ځخه $\mathbf{Q}$ ته راکموله ده۔ د فورمول جوړول، د عددنښې اېښودل او د جملې کوډ اخیستل ټول محاسبه کېدونکي کامونه دي۔ □

30.3 د $\mathbf{Q}$، ω-سازګارې غځونې ناپرېکړه‌وړې دي

دا ثبوت چې $\mathbf{Q}$ په محاسبوي ډول د شمېر وړ بشپړه ده، پر دې حقیقت تکیه درلوده چې په $\mathbf{Q}$ کښې هره ثابتېدونکې جمله د طبیعي عددونو په اړه «رښتیا» ده۔ راتلونکے تعریف او قضیه دا پایله پیاوړې کوي، او کټ مټ د «رښتیاوالي» هغه اړخونه تاکي چې په پورتنۍ ثبوت کښې ورته اړتیا وه۔ خو پر دې قضیه ډېر مه درېږئ، ځکه ژر به ئې لا نوره هم پیاوړې کړو۔ موږ دا زیاتره د تاریخي موخې دپاره راوړو: د کوډل اصلي مقالې د ω-سازګارۍ مفهوم کاروله و، خو لږ وروسته ئې پایله د ω-سازګارۍ پر ځاے د عادي سازګارۍ په کارولو پیاوړې شوه۔

تعریف 30.2. یوه تیوري $\mathbf{T}$ هله ω-سازګاره ده چې لاندې شرط پوره کړي: که $\exists x\, \varphi(x)$ هره جمله وي او $\mathbf{T}$، $\neg\varphi(\overline{0})$، $\neg\varphi(\overline{1})$، $\neg\varphi(\overline{2})$، ...ثابتوي، نو $\mathbf{T}$، $\exists x\, \varphi(x)$ نۀ ثابتوي۔

قضیه 30.3. پرېږدئ $\mathbf{T}$ هره هغه ω-سازګاره تیوري وي چې $\mathbf{Q}$ پکې شامله وي۔ بیا $\mathbf{T}$ د پرېکړې وړ نۀ ده۔

ثبوت. که $\mathbf{Q}$ په $\mathbf{T}$ کښې شامله وي، نو $\mathbf{T}$ محاسبه کېدونکې تابعې او اړیکې تمثیلوي۔ یوازې پخوانی ثبوت لږ بدلول پکار دي۔ لکه پورته، که $x \in K$ وي، نو $\mathbf{T}$، $\exists s\, \varphi_T(\overline{x},\overline{x},s)$ ثابتوي۔ برعکس، فرض کړئ $\mathbf{T}$، $\exists s\, \varphi_T(\overline{x},\overline{x},s)$ ثابتوي۔ بیا باید x په K کښې وي: که نۀ وي، د ماشین x داسې محاسبه نشته چې پر ننوت x ودرېږي؛ ځکه φ_T د کلېنې اړیکه T تمثیلوي، $\mathbf{T}$، $\neg\varphi_T(\overline{x},\overline{x},\overline{0})$، $\neg\varphi_T(\overline{x},\overline{x},\overline{1})$، ...ثابتوي، او په دې سره $\mathbf{T}$، ω-ناسازګاره کېږي۔ □

30.4 د $\mathbf{Q}$ سازګارې غځونې ناپرېکړه‌وړې دي

په یاد ولرئ چې یوه تیوري هله سازګاره ده چې د هېڅ فارمول φ دپاره هم φ او هم $\neg\varphi$ دواړه ثابت نۀ کړي۔ ځکه له تناقض ځخه هر څه لازمېږي، یوه ناسازګاره تیوري ابتذالي وي: هره جمله پکې ثابتېدونکې وي۔ څرګنده ده چې یوه تیوري ω-سازګاره وي، نو سازګاره هم ده۔ خو یوازې سازګاره اوسېدل کمزورے شرط دے (یعنې داسې تیورۍ شته چې سازګارې دي خو ω-سازګارې نۀ دي)۔ په 30.2 کښې فرضیه ساده سازګارۍ ته کمزورې کولے شو، او په دې توګه یوه پیاوړې قضیه ترلاسه کوو۔

لم 30.4. هېڅ «زېږوالا محاسبه کېدونکې اړیکه» نشته۔ یعنې داسې دوه‌ځایزه محاسبه کېدونکې اړیکه $R(x,y)$ نشته چې لاندې خاصیت ولري: هر که $S(y)$ یوه یوځایزه محاسبه کېدونکې اړیکه وي، داسې k وي چې د هر y دپاره $S(y)$ هله او یوازې هله رښتیا وي چې $R(k,y)$ رښتیا وي۔

ثبوت. فرض کړئ $R(x,y)$ یوه نړیواله محاسبه کېدونکې اړیکه وي۔ پرېږدئ $S(y)$، اړیکه $\neg R(y,y)$ وي۔ ځکه $S(y)$ محاسبه کېدونکې ده، د کوم k دپاره $S(y)$ له $R(k,y)$ سره هم‌ارزه ده۔ خو بیا $S(k)$ هم له $R(k,k)$ او هم له $\neg R(k,k)$ سره هم‌ارزه ده، چې تناقض دے۔ □

قضیه 30.5. پرېږدئ $\mathbf{T}$ هره هغه سازګاره تیوري وي چې $\mathbf{Q}$ پکې شامله وي۔ بیا $\mathbf{T}$ د پرېکړې وړ نۀ ده۔

ثبوت. فرض کړئ $\mathbf{T}$ د $\mathbf{Q}$ یوه سازګاره او د پرېکړې وړ غځونه وي۔ موږ به د $\mathbf{T}$ په کارولو د یوې نړیوالې محاسبه کېدونکې اړیکې په تعریفولو سره تناقض ترلاسه کړو۔

پرېږدئ $R(x,y)$ هله او یوازې هله صدق وکړي چې

x د $\theta(u)$ فارمول کوډوي، او $\mathbf{T}$، $\theta(\overline{y})$ ثابتوي۔

ځکه چې فرض کوو $\mathbf{T}$ د پرېکړې وړ ده، R محاسبه کېدونکې ده۔ رائحۀ وښیو چې R نړیواله ده۔ که $S(y)$ هره محاسبه کېدونکې اړیکه وي، نو په $\mathbf{Q}$ (او له دې کلې په $\mathbf{T}$) کښې د کوم فارمول $\theta_S(u)$ په وسیله تمثیلېږي۔ بیا د هر n دپاره لرو:

$$\begin{aligned} S(n) &\rightarrow T \vdash \theta_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow R(^{\ulcorner}\theta_S(u)^{\urcorner}, n) \end{aligned}$$

او

$$\begin{aligned} \neg S(n) &\rightarrow T \vdash \neg\theta_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow T \nvdash \theta_S(\overline{n}) \quad (\text{ځکه } \mathbf{T} \text{ سازګاره ده}) \\ &\rightarrow \neg R(^{\ulcorner}\theta_S(u)^{\urcorner}, n). \end{aligned}$$

یعنې د هر y دپاره $S(y)$ هله او یوازې هله رښتیا وي چې $R(^{\ulcorner}\theta_S(u)^{\urcorner}, y)$ رښتیا وي۔ نو R نړیواله ده، او هغه تناقض مو ترلاسه کړ چې غوښت۔ □

پرېږدئ «رښتینې حساب» تیوري $\{\varphi : N \vDash \varphi\}$ وي؛ یعنې د حساب د ژبې د هغو جملو ستٓ چې په معیاري تفسیر کښې رښتیا دي۔

نتیجه 30.6. رښتینې حساب د پرېکړې وړ نۀ دے۔

30.5 په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیورۍ

یوه تیوري $\mathbf{T}$ هله په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې بلل کېږي چې د بدیهي اصولو یو محاسبه کېدونکے ستٓ A ولري۔ (دا ویل چې A د $\mathbf{T}$ د بدیهي اصولو ستٓ دے، معنا ئې دا ده چې $T = \{\psi : A \vdash \psi\}$۔) د طبیعي عددونو هره «معقوله» بدیهي کول به دا خاصیت لري۔ په ځانګړې توګه، هره هغه تیوري چې د بدیهي اصولو متناهي ستٓ ولري، په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې وي۔

لم 30.7. فرض کړئ $\mathbf{T}$، په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې ده۔ بیا $\mathbf{T}$، په محاسبوي ډول د شمېر وړ ده۔

ثبوت. فرض کړئ A د $\mathbf{T}$ د بدیهي اصولو یو محاسبه کېدونکے ستٓ دے۔ د دې دپاره چې د $\varphi \in T$ لپاره یو مثبت شاهد وموموِ، له بدیهي اصولو څخه د φ د اشتقاق پلټنه کوو۔ د ممکنو ثبوتونو کوډونه په ترتیب کورو، په هر کوډ کښې ګڼلے شو چې آیا ثبوت سم دے او کارول شوي بدیهي اصول په تاکلي ستٓ کښې دي۔ که جمله ثابتېدونکې وي، پلټنه ئې یو ثبوت مومي۔ که ثبوت ونۀ لري، پلټنه روانه پاتې کېږي۔

لږ په بله وینا، φ هله او یوازې هله په $\mathbf{T}$ کښې ده چې په A کښې د بدیهي اصولو یو متناهي لست ψ_1، ...، ψ_k او په لومړۍ درجې منطق کښې د $(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_k) \rightarrow \varphi$ یو اشتقاق وي۔ خو موږ لا پوهېږو چې هر هغه ستٓ چې تعریف ئې د «داسې ...شته چې ...» په بڼه وي، c.e. وي، په دې شرط چې دویم «...» محاسبه کېدونکے وي۔ □

30.6 په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې بشپړې تيورۍ د پرېکړې وړ دي

يوه تيوري هله بشپړه بلل کېږي چې د هرې جملې φ دپاره يا φ او يا $\neg\varphi$ ثابتېدونکې وي۔

لم 30.8. فرض کړئ يوه تيوري $\mathbf{T}$ بشپړه او په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې ده۔ بيا $\mathbf{T}$ د پرېکړې وړ ده۔

ثبوت. فرض کړئ $\mathbf{T}$ بشپړه ده او A د بديهي اصولو يو محاسبه کېدونکے ستٹ دے۔ که $\mathbf{T}$ ناسازګاره وي، نو څرګنده ده چې محاسبه کېدونکې ده۔ (الګوريتم: «تل هو ووايه۔») نو فرض کوو چې $\mathbf{T}$ سازګاره هم ده۔

د دې پرېکړې دپاره چې يوه جمله φ په $\mathbf{T}$ کښې ده که نۀ، په يو وخت له $\mathbf{T}$ څخه هم د φ د اشتقاق او هم د $\neg\varphi$ د اشتقاق پلټنه وکړئ۔ ځکه $\mathbf{T}$ بشپړه ده، خامخا به يو يا بل وموندئ؛ او ځکه $\mathbf{T}$ سازګاره ده، که د $\neg\varphi$ يو اشتقاق وموندئ، نو د φ هېڅ اشتقاق نشته۔

په بله وينا، موږ لا پوهېږو چې $\mathbf{T}$، c.e. ده؛ نو د هغې قضيې له مخې چې مخکښې مو ثابته کړې، بس دا ښودل پکار دي چې د $\mathbf{T}$ متمم هم c.e. دے۔ خو فارمول φ هله او يوازې هله په $\bar{\mathbf{T}}$ کښې دے چې $\neg\varphi$ په $\mathbf{T}$ کښې وي؛ نو $\mathbf{T} \leq_m \bar{\mathbf{T}}$۔ □

30.7 $\mathbf{Q}$ هېڅ بشپړه، سازګاره او په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې ځۀونه نۀ لري

قضيه 30.9. د $\mathbf{Q}$ هېڅ بشپړه، سازګاره او په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې ځۀونه نشته۔

ثبوت. موږ لا پوهېږو چې د $\mathbf{Q}$ هېڅ سازګاره او د پرېکړې وړ ځۀونه نشته۔ خو که $\mathbf{T}$ بشپړه او بديهي کړې وي، نو د پرېکړې وړ ده۔ □

دا قضيه د ګوډل د ناتکميلۍ د لومړۍ قضيې له اصلي ۱۹۳۱ز بيان څخه ډېره لرې نۀ ده۔ له نوې اصطلاح پرته، مهم توپيرونه دا دي: ګوډل د «سازګار» پر ځاے «ω-سازګار» لري؛ او هغه نۀ شو کولے په بشپړ عموميت «په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې» ووايي، ځکه هغه مهال د محاسبه کېدنې صوري مفهوم لا جوړ شوے نۀ وۀ۔ (د محاسبه کېدنې صوري مدلونه په راتلونکې لسيزه کښې رامنځته شول، چې ګوډل هم پکې برخه لرله، او تر ډېره د دې دپاره چې د هغو تيوريو ډولونه ځانګړي کړي چې د ګوډل ښکارندې پرې پلي کېږي۔)

قضيه وايي چې هر څه يوځای نۀ شئ لرلے، يعنې بشپړتيا، سازګاري او د محاسبوي بديهي کېدو وړتيا۔ خو که له دې هر يو پرېږدئ، نور دوه لرلے شئ: $\mathbf{Q}$ سازګاره او د محاسبوي بديهي اصولو لرونکې ده، خو بشپړه نۀ ده؛ ناسازګاره تيوري بشپړه ده او محاسبوي بديهي اصول لري (مثلاً د $\{0 \neq 0\}$ په وسيله)، خو سازګاره نۀ ده؛ او د حساب د رښتينو جملو ستٹ بشپړ او سازګار دے، خو د محاسبوي بديهي اصولو لرونکے نۀ دے۔

30.8 په $\mathbf{Q}$ کښې ثابتېدونکې او ردېدونکې جملې په محاسبوي ډول نه بېلېدونکې دي

پرېږدئ $\bar{\mathbf{Q}}$ د هغو جملو ستٹ وي چې نفيانې ئې په $\mathbf{Q}$ کښې ثابتېدونکې دي؛ يعنې $\bar{\mathbf{Q}} = \{\varphi : \mathbf{Q} \vdash \neg\varphi\}$۔ په ياد ولرئ چې ښۀ ستونه A او B هله په محاسبوي ډول نه بېلېدونکي بلل کېږي چې داسې محاسبه کېدونکے ستٹ C نۀ وي چې $A \subseteq C$ او $B \subseteq \overline{C}$۔

لم 30.10. $\mathbf{Q}$ او $\bar{\mathbf{Q}}$ په محاسبوي ډول نه بېلېدونکي دي۔

ثبوت. فرض کړئ C داسې محاسبه کېدونکے ستٹ دے چې $\mathbf{Q} \subseteq C$ او $\bar{\mathbf{Q}} \subseteq \overline{C}$۔ پرېږدئ $R(x, y)$ لاندې اړيکه وي:

x د $\theta(u)$ فارمول کوډوي او $\theta(\overline{y})$ په C کښې دے۔

موږ به وښيو چې $R(x,y)$ يوه نړيواله محاسبه کېدونکې اړيکه ده، چې تناقض ترې ترلاسه کېږي.
فرض کړئ $S(y)$ محاسبه کېدونکې ده، او په $\mathbf{Q}$ کښې د $\theta_S(u)$ په وسيله تمثيلېږي. بيا

$$\begin{aligned} S(n) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \theta_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow \theta_S(\overline{n}) \in C \end{aligned}$$

او

$$\begin{aligned} \neg S(n) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \neg\theta_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow \theta_S(\overline{n}) \in \bar{\mathbf{Q}} \\ &\rightarrow \theta_S(\overline{n}) \notin C \end{aligned}$$

نو $S(y)$ له $R(^{\ulcorner}\theta_S(u)^{\urcorner}, y)$ سره هم‌ارزه ده. □

30.9 له $\mathbf{Q}$ سره سازګاري تيورۍ ناپرېکړه‌وړې دي

لاندې قضيه وايي چې يوازې $\mathbf{Q}$ ناپرېکړه‌وړې نۀ ده، بلکې په حقيقت کښې هره هغه تيوري ناپرېکړه‌وړې ده چې له $\mathbf{Q}$ سره اختلاف ونۀ لري.

قضيه 30.11. پرېږدئ $\mathbf{T}$ د حساب په ژبه کښې هره هغه تيوري وي چې له $\mathbf{Q}$ سره سازګاره وي (يعنې $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ سازګاره وي). بيا $\mathbf{T}$ ناپرېکړه‌وړې ده.

ثبوت. په ياد ولرئ چې $\mathbf{Q}$ د بديهي اصولو متناهي سټ Q_1، ...، Q_8 لري. ان دا ټول په يوه بديهي اصل بدلولے شو: $\alpha = Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_8$.

فرض کړئ $\mathbf{T}$ يوه د پرېکړې وړ تيوري ده چې له $\mathbf{Q}$ سره سازګاره ده. پرېږدئ

$$C = \{\varphi : \mathbf{T} \vdash \alpha \rightarrow \varphi\}.$$

موږ ښيو چې C به د $\mathbf{Q}$ او $\bar{\mathbf{Q}}$ يوه محاسبه کېدونکې بېلوونکې وي، چې تناقض دے. لومړے، که φ په $\mathbf{Q}$ کښې وي، نو φ د $\mathbf{Q}$ له بديهي اصولو څخه ثابتېدونکې ده؛ د استنتاج د قضيې له مخې په لومړۍ درجې منطق کښې د $\alpha \rightarrow \varphi$ يو اشتقاق شته. نو φ په C کښې ده.
له بلې خوا، که φ په $\bar{\mathbf{Q}}$ کښې وي، نو په لومړۍ درجې منطق کښې د $\alpha \rightarrow \neg\varphi$ يو ثبوت شته. که $\mathbf{T}$، $\alpha \rightarrow \varphi$ هم ثابت کړي، نو $\mathbf{T}$، $\neg\alpha$ ثابتوي، او په دې حالت کښې $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ ناسازګاره ده. خو موږ فرض کوو چې $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ سازګاره ده، نو $\mathbf{T}$، $\alpha \rightarrow \varphi$ نۀ ثابتوي، او له دې امله φ په C کښې نۀ ده.

موږ وښودله چې که φ په $\mathbf{Q}$ کښې وي، نو په C کښې ده، او که φ په $\bar{\mathbf{Q}}$ کښې وي، نو په $\overline{C}$ کښې ده. نو C يوه محاسبه کېدونکې بېلوونکې ده، او همدا هغه تناقض دے چې غوښت مو. □

دا قضيه ډېره پياوړې ده. د بېلګې په توګه، له دې څخه لاندې پايله لازمېږي:

نتيجه 30.12. د حساب د ژبې دپاره لومړۍ درجې منطق (يعنې سټ $\{\varphi$ په لومړۍ درجې منطق کښې ثابتېدونکې ده : $\varphi\}$) ناپرېکړه‌وړ دے.

ثبوت. لومړۍ درجې منطق د $\emptyset$ د پايلو سټ دے، چې له $\mathbf{Q}$ سره سازګار دے. □

30.10 هغه تیورۍ ناپرېکړه‌وړې دي چې Q پکې تفسیرېدونکې وي

دا پایلې لا نورې هم پیاوړې کولے شو۔ په غیرصوري ډول، په بله ژبه $\mathcal{L}_2$ کښې د یوې ژبې $\mathcal{L}_1$ تفسیرول دا غواړي چې د $\mathcal{L}_1$ کائنات، اړیکیزې نښې او تابعي نښې په $\mathcal{L}_2$ کښې د فارمولونه په وسیله تعریف شي۔ که څه هم دلته ورته وخت نۀ ورکوو، دا تعریف په کره بڼه جوړېدے شي۔

قضیه 30.13. فرض کړئ $\mathbf{T}$ په داسې ژبه کښې یوه تیوري ده چې د حساب ژبه پکې داسې تفسیرېدے شي چې $\mathbf{T}$ د $\mathbf{Q}$ له تفسیر سره سازګاره وي۔ بیا $\mathbf{T}$ ناپرېکړه‌وړې ده۔ که $\mathbf{T}$ د $\mathbf{Q}$ د بدیهي اصولو تفسیر ثابتوي، نو د $\mathbf{T}$ هېڅ سازګاره غځونه د پرېکړې وړ نۀ ده۔

فرض کړئ چې د $\mathbf{T}$ پرېکړه کولے شو۔ د تفسیر شویو بدیهي اصولو متناهي ستِ $\mathbf{T}$ ته ورزیاتوو۔ د فرض له مخې غځونه سازګاره ده۔ د دې معلومولو لپاره چې یوه جمله له غځونې لازمېږي که نه، په اصلي تیورۍ کښې هغه شرطي جمله ازمویو چې مقدم ئې د زیاتو اصولو عطف او تالي ئې هماغه جمله ده۔ نو غځونه هم د پرېکړې وړ ده۔ د حساب هرې جملې ته د هغې تفسیر شوې بڼه په محاسبوي ډول جوړوو، او د هغو حسابي جملو ستِ اخلو چې تفسیر ئې په غځونه کښې ثابتېږي۔ دا ستِ $\mathbf{Q}$ رانغاړي، ځکه تفسیر د استنتاج کامونه ساتي۔ دا ستِ د $\bar{\mathbf{Q}}$ هېڅ جمله نۀ رانغاړي، ځکه د هغې د نفي تفسیر په غځونه کښې ثابتېږي، او غځونه سازګاره ده۔ نو محاسبه کېدونکے بېلوونکے مو ترلاسه کړ، چې تناقض دے۔ که تفسیر شوي اصول له وړاندې په اصلي تیورۍ کښې ثابتېږي، د هرې سازګارې غځونې لپاره همدغه دلیل کاروو۔ **ZFC**، یعنې د انتخاب له بدیهي اصل سره د زر مېلو–فرېنکل ستِ تیوري، داسې بدیهي بنسټ ګڼلے شو چې د عادي ریاضیاتو ډېره برخه پکې ترسره کېدے شي۔ په **ZFC** کښې طبیعي عددونه تعریفولے شو، او د دې تفسیر له مخې د $\mathbf{Q}$ بدیهي اصول رښتیا دي۔ نو لرو:

نتیجه 30.14. د **ZFC** هېڅ سازګاره او د پرېکړې وړ غځونه نشته۔

نتیجه 30.15. د **ZFC** هېڅ بشپړه، سازګاره او په محاسبوي ډول په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې غځونه نشته۔

د **ZFC** ژبه یوازې یوه دوه‌ځایېزه اړیکه $\in$ لري۔ (په حقیقت کښې ان عینیت ته هم اړتیا نشته۔) نو لرو:

نتیجه 30.16. د هرې هغې ژبې د پاره لومړۍ درجې منطق ناپرېکړه‌وړ دے چې یوه دوه‌ځایېزه اړیکیزه نښه ولري۔

دا پایله هرې هغې ژبې ته هم غځېږي چې دوه یوځایېزې تابعي نښې ولري، ځکه د هغو په وسیله یوه دوه‌ځایېزه اړیکیزه نښه شبیه کېدے شي۔ همدا اوس یادې شوې پایلې کړه پولې دي: په حقیقت کښې د هرې هغې ژبې د پاره لومړۍ درجې منطق د پرېکړې وړ دے چې یوازې یوځایېزې اړیکیزې نښې او تر ډېره یوه یوځایېزه تابعي نښه ولري۔

یو بل په زړه پورې حقیقت۔ پوهېږو چې په معیاري مدل کښې د ژبې 0، $'$، $+$، $\times$، $<$ د رښتینو جملو ستِ ناپرېکړه‌وړ دے۔ په حقیقت کښې $<$ د نورو نښو په وسیله تعریفولے شو، او بیا $+$ د $\times$ او $'$ په وسیله تعریفولے شو۔ نو د ژبې 0، $'$، $\times$ د رښتینو جملو ستِ ناپرېکړه‌وړ دے۔ له بلې خوا، پرېسبورګر ښودلې ده چې د ژبې 0، $'$، $+$ د هغو جملو ستِ چې د حساب په معیاري تفسیر کښې رښتیا دي، د پرېکړې وړ دے۔ خو دا کړنلاره له محاسبوي پلوه عملي نۀ ده۔

باب 31

ناتکمیلي او اثبات‌وړتیا

31.1 پیژندنه

هېلبرټ په دې اند و چې د یو ریاضیکي جوړښت، لکه د طبیعي عددونو، دپاره د بدیهي اصولو نظام تر هغه وخته بسیا نۀ دے چې د هماغه جوړښت ټولې ږښتیني جملې ترې استنتاج نۀ شي۔ د صوري استنتاج له نظامونو سره د هغه وروستۍ لېوالتیا چې ورسره یوځاے کړو، نو داسې ښکاري چې هغه غوښتل د طبیعي عددونو په باب زمونږ صوري استدلالي نظامونه یوازې سازګار نۀ، بلکې بشپړ هم وي؛ یعنې د نظام د ژبې هره جمله یا پخپله د اشتقاق وړ وي یا ئې نفي همداسې وي۔ د ګوډل د ناتکمیلۍ لومړۍ قضیه ښیي چې داسې د بدیهي اصولو نظام نشته: د حساب دپاره هېڅ بشپړ، سازګار او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکي صوري نظام نشته۔ په حقیقت کښې، هېڅ «په کافي اندازه پیاوړي»، سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکي ریاضیکي تیوري بشپړه نۀ ده۔

د هېلبرټ یو لا مهم هدف، چې د نوې («کلاسیکې») ریاضي د توجیه دپاره د هغه د پروګرام منځنۍ ټکی و، د کلاسیک استدلال استازیتوب کوونکو صوري نظامونو د سازګارۍ متناهي‌پاله ثبوتونه موندل وو۔ نو د هېلبرټ د پروګرام له پلوه د ګوډل د ناتکمیلۍ دویمه قضیه تر لومړۍ ډېر دروند ګوزار و۔ دویمه قضیه هم د لومړۍ په شان په لږ ناڅرګندو ټکو بیانېدای شي: نږدې معنا ئې دا ده چې د حساب هېڅ په کافي اندازه پیاوړې تیوري خپله سازګاري نۀ شي ثابتولے۔ د «په کافي اندازه پیاوړې» مطلب به له $\mathbf{Q}$ څخه لږ څه زیات وغواړي۔

د ناتکمیلۍ د قضیې د ګوډل د اصلي ثبوت مفکوره د اېښنیدس په تناقض کښې موندل کېږي۔ اېښنیدس، چې د کریت اوسېدونکے و، وویل چې د کریت ټول اوسېدونکي دروغجن دي؛ د دې تناقض لا نېغه ښه «دا جمله ناسمه ده» ویل دي۔ په اصل کښې ګوډل د رښتیاوالي پر ځاے د اشتقاق وړتیا وکاروله او ترے فارمول ئې صوري کړه چې په غیر مستقیم ډول وایي: زه پخپله د اشتقاق وړ نۀ یم۔ که دغه ترے فارمول د اشتقاق وړ واے، تیوري به ناسازګاره وه۔ ګوډل دا هم وښودله چې د هغه د بدیهي اصولو له نظامه د دغې ترے فارمول نفي هم د اشتقاق وړ نۀ ده۔ (د دې دویمې برخې دپاره ګوډل اړ و چې فرض کړي تیوري $\mathbf{T}$ «ω-سازګاره» ده۔ ω-سازګاري له سازګارۍ سره تړاو لري، خو تر هغې پیاوړے خاصیت دے۔[1] له ګوډل څو کاله وروسته روسر وښودله چې یوازې د $\mathbf{T}$ عادي سازګاري فرض کول بس دي۔)

لومړۍ ستونزه دا پوهېدل دي چې داسې ترے فارمول څنګه جوړېږي چې ځان ته مراجعه وکړي۔ د $\mathbf{Q}$ په ژبه کښې د هر فارمول φ دپاره دې $\ulcorner\varphi\urcorner$ هغه عددیه نښه وي چې له "φ" سره سمون خوري۔ د دې معنا ته ځیر شئ: φ د $\mathbf{Q}$ په ژبه کښې فارمول دے؛ "φ" یو طبیعي عدد دے؛ او $\ulcorner\varphi\urcorner$ د $\mathbf{Q}$ په ژبه کښې یو ترم دے۔ نو د $\mathbf{Q}$ د ژبې هر فارمول φ یو نوم، یعنې $\ulcorner\varphi\urcorner$، لري چې د $\mathbf{Q}$ په ژبه کښې ترم دے۔ دا مورِ ته هغه مفهومي چوکاټ راکوي چې په هغه کښې د $\mathbf{Q}$ د ژبې فارمولونه د نورو فارمولونه په باب څه «ویلے» شي۔ لاندې لمه د ثابت ټکي د لمې په نوم یادېږي۔

لم 31.1. فرض کړئ $\mathbf{T}$ هره هغه تیوري ده چې $\mathbf{Q}$ غځوي، او $\psi(x)$ هر هغه فارمول دے چې یوازې متغیر x پکې آزاد وي۔ نو داسې ترے فارمول φ شته چې $\mathbf{T} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner\varphi\urcorner)$۔

لمه وایي چې د هر خاصیت $\psi(x)$ دپاره داسې ترے فارمول φ شته چې وایي «$\psi(x)$ زما په باب رښتیا دے»، او $\mathbf{T}$ هم دغه برابري «پېژني»۔

[1] یعنې هره ω-سازګاره تیوري سازګاره ده، خو برعکس لازمه نۀ ده۔

داسې ترې فارمول څنګه جوړولے شو؟ د اپټنیدس د تناقض لاندې بنه وګورئ چې کواین په ۱۹۶۲ کښې وړاندې کړې ده۔ یو عبارت واخلو چې د خپل نقل له یوې تاکلې نحوي چارې سره د دروغوالي حکم ترې۔ د عبارت خبره دا ده چې «که دا عبارت له خپل نقل وروسته ولیکل شي، پایله یې یوه ناسمه جمله ده»۔ اوس لومړے عبارت په نقل‌نښو کښې ولیکئ او سمدستي یې وروسته هماغه عبارت بیا، یې له نقل‌نښو، ولیکئ۔ په دې توګه یوه بشپړه جمله جوړېږي۔ دا جمله په نېغه ځان ته مراجعه نۀ کوي۔ یوازې د نقل‌قول د نښو ترمنځ د نحوي شیانو په باب خبره کوي، نو له دې جملو سره په یوه کچه ده:

1. «رابرټ» یو ښۀ نوم دے۔
2. «زه وږغاستم۔» یوه لنډه جمله ده۔
3. «دري کلمې لري» دري کلمې لري۔

د حکم موضوع هماغه عبارت دے چې په نقل‌نښو کښې لیکل شوے دے۔ له نقل وروسته د عبارت بیا لیکل هماغه بشپړه جمله جوړوي؛ نو جمله د همدې جوړې شوې جملې د دروغوالي حکم کوي۔ همدا د تناقض لامل دے۔

31.2 د ثابت ټکي له

د ثابت ټکي له وایي چې د هر فارمول $\psi(x)$ دپاره داسې ترې فارمول φ شته چې $\mathbf{T} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner\varphi\urcorner)$، په دې شرط چې $\mathbf{T}$ تیوري $\mathbf{Q}$ غځوي۔ د دروغجنې جملې په ببلګه کښې غواړو چې په $\mathbf{T}$ کښې په ثابتېدونکي ډول له «$\ulcorner\varphi\urcorner$ ناسمه ده» سره معادله وي؛ یعنې له هغې جملې سره چې وایي "φ" د یوې ناسمې ترې فارمول کوډل شمېره ده۔ د ثبوت د مفکورې د پوهېدو دپاره دا ګټوره ده چې هغه د φ په باب د کواین له دې غیر صوري څرګندونې سره پرتله کړو: «که یې خپله نقل شوې بنه ترې مخکې کښبودل شي، دروغ وایي» که یې خپله نقل شوې بنه ترې مخکې کښبودل شي، دروغ وایي۔ له یوه عبارت څخه د هغه خپله نقل شوې بنه مخکې ایښودل او بیا ترې جمله جوړول د هغه عبارت قطرول بللے شو، او پایله ئې د هغه قطري بنه ده۔ نو د «که یې خپله نقل شوې بنه ترې مخکې کښبودل شي، دروغ وایي» قطري بنه همدا «که یې خپله نقل شوې بنه ترې مخکې کښبودل شي، دروغ وایي» که یې خپله نقل شوې بنه ترې مخکې کښبودل شي، دروغ وایي، ده۔ اوس پام وکړئ چې د کواین دروغجنه جمله د «دروغ وایي» قطري بنه نۀ ده، بلکې د «که یې خپله نقل شوې بنه ترې مخکې کښبودل شي، دروغ وایي» قطري بنه ده۔ نو هغه خاصیت چې د دروغجنې جملې د جوړولو دپاره قطرول کېږي، پخپله هم قطرول رانغاړي!

د حساب په ژبه کښې د یو آزاد متغیر لرونکي فارمول نقل شوې بنه د هغه د کوډل شمېرې په حسابولو او بیا د دغې شمېرې د معیاري عددې په آزاد متغیر کښې په ځاے کولو جوړوو۔ د $\alpha(x)$ قطري بنه $\alpha(\overline{n})$ ده، چېرته چې $n = \ulcorner\alpha(x)\urcorner$ دے۔ (له دې وروسته $\overline{\ulcorner\alpha(x)\urcorner}$ په $\ulcorner\alpha(x)\urcorner$ لنډوو۔) نو که $\psi(x)$ د «ناسمه ده» خاصیت وي، «که خپله نقل شوې بنه ترې مخکې راشي، دروغ وایي» به دا وي: «که چې د خپلې قطري بڼې پر کوډل شمېرې پلے شي، دروغ وایي»۔ که د هغې تابع $\mathrm{diag}(n)$ دپاره چې د کوډل شمېرې n لرونکي فارمول د قطري بڼې کوډل شمېره حسابوي، یوه نښه $diag$ ولرو، $\alpha(x)$ به د $\psi(diag(x))$ په بنه ولیکو۔ د کواین د دروغجنې جملې بنه به بیا د همدې عبارت قطري بنه وي، یعنې $\alpha(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$ یا $\psi(diag(\ulcorner\psi(diag(x))\urcorner))$۔ البته اوس $\psi(x)$ هر بل خاصیت هم کېدے شي، او همدا جوړښت به بیا هم کار وکړي۔ د ناتکمیلۍ د قضیې دپاره $\psi(x)$ داسې اخلو: «x په $\mathbf{T}$ کښې د اشتقاق وړ نۀ دے»۔ نو $\alpha(x)$ به ووایي: «که چې د خپلې قطري بڼې پر کوډل شمېرې پلے شي، داسې ترې فارمول جوړوي چې په $\mathbf{T}$ کښې د اشتقاق وړ نۀ ده»۔

د دې خبرې په $\mathbf{T}$ کښې د صوري کولو دپاره باید diag د صوري کولو لار وموموـ تابع $\mathrm{diag}(n)$ محاسبه کېدونکې ده، بلکې ابتدایي بازګشتي ده: که n د یوه فورمول $\alpha(x)$ کوډل شمېره وي، $\mathrm{diag}(n)$ د $\alpha(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$ کوډل شمېره ورکوي۔ (یاد ولرئ چې $\ulcorner\alpha(x)\urcorner$ د $\alpha(x)$ د کوډل شمېرې معیاري عددیه، یعنې $\overline{\ulcorner\alpha(x)\urcorner}$، ده۔) که $diag$ په $\mathbf{T}$ کښې د تابع diag تمثیلوونکې تابع‌نښه واے، موږ به φ د $\psi(diag(\ulcorner\psi(diag(x))\urcorner))$ فورمول اخیستے واے۔ پام وکړئ چې

$$\begin{aligned}\mathrm{diag}(\text{"}\psi(diag(x))\text{"}) &= \text{"}\psi(diag(\ulcorner\psi(diag(x))\urcorner))\text{"} \\ &= \text{"}\varphi\text{"}.\end{aligned}$$

که فرض کړو چې $\mathbf{T}$

$$diag(\ulcorner\psi(diag(x))\urcorner) = \ulcorner\varphi\urcorner,$$

اشتقاق کولے شي، نو دا هم اشتقاق کولے شي چې $\psi(\ulcorner\varphi\urcorner) \leftrightarrow \psi(diag(\ulcorner\psi(diag(x))\urcorner))$۔ خو د دې معادلې کښې اړخ د تعریف له مخې φ دے۔

البته $diag$ په عمومي توګه د $\mathbf{T}$ تابع‌ټنبه نۀ ده، او یقیناً د $\mathbf{Q}$ تابع‌ټنبه نۀ ده۔ خو ځکه چې diag محاسبه کېدونکې ده، په $\mathbf{Q}$ کښې د کوم فورمول $\theta_{\text{diag}}(x,y)$ په وسیله تمثیلېږي۔ نو د $\psi(diag(x))$ پر ځاے $\exists y\,(\theta_{\text{diag}}(x,y) \wedge \psi(y))$ لیکلے شو۔ له دې پرته، پورته لنډ بیان شوے ثبوت بشپړېږي، او په حقیقت کښې لا په $\mathbf{Q}$ کښې بشپړېږي۔

لم 31.2. فرض کړئ $\psi(x)$ هر هغه فورمول دے چې یو آزاد متغیر x لري۔ نو داسې جمله φ شته چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner\varphi\urcorner)$۔

ثبوت. د ورکړي $\psi(x)$ دپاره دې $\alpha(x)$ فورمول $\exists y\,(\theta_{\text{diag}}(x,y) \wedge \psi(y))$ وي، او φ دې د هغه قطري بڼه، یعنې $\alpha(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$ فورمول وي۔

ځکه چې θ_{diag} د diag تمثیل کوي، او $\ulcorner\varphi\urcorner = \text{diag}(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$، نو $\mathbf{Q}$ دا اشتقاق کولے شي:

$$\theta_{\text{diag}}(\ulcorner\alpha(x)\urcorner, \ulcorner\varphi\urcorner) \tag{31.1}$$
$$\forall y\,(\theta_{\text{diag}}(\ulcorner\alpha(x)\urcorner, y) \to y = \ulcorner\varphi\urcorner). \tag{31.2}$$

اوس ښیو چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner\varphi\urcorner)$۔ موږ یوازې د منطق او په $\mathbf{Q}$ کښې د د اشتقاق ور حقایقو په کارولو، په غیر صوري ډول استدلال کوو۔

لومړے فرض کړئ φ، یعنې $\alpha(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$۔ د $\alpha(x)$ تعریف ته په ستنېدو وینو چې $\alpha(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$ همدا دے:

$$\exists y\,(\theta_{\text{diag}}(\ulcorner\alpha(x)\urcorner, y) \wedge \psi(y)).$$

داسې یو y وګورئ۔ ځکه چې $\theta_{\text{diag}}(\ulcorner\alpha(x)\urcorner, y)$ دے، د 31.2 له مخې $y = \ulcorner\varphi\urcorner$۔ نو له $\psi(y)$ څخه $\psi(\ulcorner\varphi\urcorner)$ اخلو۔

اوس فرض کړئ $\psi(\ulcorner\varphi\urcorner)$۔ د 31.1 له مخې لرو:

$$\theta_{\text{diag}}(\ulcorner\alpha(x)\urcorner, \ulcorner\varphi\urcorner) \wedge \psi(\ulcorner\varphi\urcorner).$$

نو ورڅخه رائي چې

$$\exists y\,(\theta_{\text{diag}}(\ulcorner\alpha(x)\urcorner, y) \wedge \psi(y)).$$

خو دا همغه $\alpha(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$، یعنې φ، دے۔ □

دا ثبوت د محاسبه کېدنې په تیورۍ کښې د ثابت ټکي د لمې له ثبوت سره پرتله کړئ۔ توپیر دا دے چې دلته غواړو یو بیان د خپل ځان په وسیله تعریف کړو، خو هلته مو یوه تابعه د خپل ځان په وسیله تعریفوله؛ له دې توپیره پرته مفکوره په رښتیا همغه ده۔

تمرین 31.3. فارمول $\varphi(x)$ د رښتیاوالي تعریف دے، که د هرې ټرلي فارمولونه ψ دپاره $\mathbf{Q} \vdash \psi \leftrightarrow \varphi(\ulcorner\psi\urcorner)$ وي۔ د ثابت ټکي د لمې په کارولو وښیئ چې هېڅ فارمول د رښتیاوالي تعریف نۀ دے۔

31.3 د ناتکمیلۍ لومړۍ قضیه

اوس د ګوډل د ناتکمیلۍ د لومړۍ قضیې اصلي ثبوت بیانوے شو۔ فرض کړئ $\mathbf{T}$ په هغې ژبه کښې هره په محاسبوي ډول بدیهي کړې تیوري ده چې د حساب ژبه غځوي، او $\mathbf{T}$ د $\mathbf{Q}$ بدیهي اصول رانغاړي۔ دا په ځانګړي ډول دا معنا لري چې $\mathbf{T}$ محاسبه کېدونکې تابعې او اړیکې تمثیلوي۔

موږ استدلال کړے دے چې که فورمولونه او ثبوتونه په مناسب ډول د عددونو په توګه کوډ شي، نو اړیکه $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)$ محاسبه کېدونکې ده۔ $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)$ هله او یوازې هله برقرارېږي چې x په $\mathbf{T}$ کښې د هغه فارمول د اشتقاق ګوډل شمېره وي چې ګوډل شمېره ئې y ده۔

په حقیقت کښې کوډل د خپلې تاکلې تیورۍ دپاره وښودله چې دا اړیکه ابتدايي بازګشتي ده؛ د دې دپاره ئې په خپله مقاله کښې د ۴۵ تابعو او اړیکو لړ وکاراوه. پینځه څلوېښتمه اړیکه، xBy، د کوډل د $\mathbf{T}$ د هماغې تاکنې دپاره همدا $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)$ ده. یاد ولرئ چې کوډل په خپله مقاله کښې «بازګشتي» وايي، خو مونږ به اوس ورته «ابتدايي بازګشتي» وايو.

ځرنګه چې $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)$ محاسبه کېدونکې ده، په $\mathbf{T}$ کښې تمثیلېدے شي. د هغې تمثیلوونکي فورمول دپاره $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)$ کارووـ $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ دې فورمول $\exists x\,\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)$ وي. دا د کوډل په لړ کښې شېړځلوېښتمه اړیکه، $\mathrm{Bew}(y)$، بیانوي. لکه څنګه چې کوډل یادونه کوي، دا یوازې اړیکه ده چې «بازګشتي ئې شو بللے». ښایي د هغه مطلب دا و: له تعریفه ئې محاسبه کېدنه ئې ځرګندېږي؛ او وروسټیو پرمختګونو په حقیقت کښې وښودله چې محاسبه کېدونکې هم ئې ده.

فرض کړئ $\mathbf{T}$ داسې په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري ده چې $\mathbf{Q}$ رانغاړي. نو $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)$ د پرېکړې وړ ده، او ځکه په $\mathbf{Q}$ کښې د یوه فارمول $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)$ په وسیله تمثیلېږي. $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ دې هغه فورمول وي چې پورته مو بیان کړ. د ثابت ټکي د لمې له مخې داسې فورمول $\gamma_{\mathbf{T}}$ شته چې $\mathbf{Q}$، او ځکه $\mathbf{T}$ هم، دا اشتقاق کوي:

$$\gamma_{\mathbf{T}} \leftrightarrow \neg\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner). \tag{31.3}$$

پام وکړئ چې $\gamma_{\mathbf{T}}$ په اصل کښې وايي: «$\gamma_{\mathbf{T}}$ په $\mathbf{T}$ کښې د اشتقاق وړ نه دے».

لم 31.4. که $\mathbf{T}$ سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري وي چې $\mathbf{Q}$ غځوي، نو $\mathbf{T} \nvdash \gamma_{\mathbf{T}}$.

ثبوت. فرض کړئ $\mathbf{T}$، $\gamma_{\mathbf{T}}$ اشتقاق کوي. نو د هغه اشتقاق شته دے، او په دې توګه د کوم عدد m دپاره اړیکه $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(m, {}^{\ulcorner}\gamma_{\mathbf{T}}{}^{\urcorner})$ برقرارېږي. خو بیا $\mathbf{Q}$ جمله $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{m}, \ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner)$ اشتقاق کوي. نو $\mathbf{Q}$ $\exists x\,\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner)$ هم اشتقاق کوي، چې د تعریف له مخې $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner)$ دے. د 31.3 له مخې $\mathbf{Q}$، $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ اشتقاق کوي؛ او ځکه چې $\mathbf{T}$، $\mathbf{Q}$ غځوي، $\mathbf{T}$ ئې هم ثابتوي. مونږ وښودله چې که $\mathbf{T}$، $\gamma_{\mathbf{T}}$ اشتقاق کړي، نو د هغه نفي $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ هم اشتقاق کوي؛ په دې صورت کښې به تیوري ناسازګاره وي. □

تعریف 31.5. تیوري $\mathbf{T}$ ω-سازګاره ده که لاندې شرط پوره کړي: که $\exists x\,\varphi(x)$ هره جمله وي او $\mathbf{T}$ د $\neg\varphi(\overline{0})$، $\neg\varphi(\overline{1})$، $\neg\varphi(\overline{2})$، ...هره یوه اشتقاق کړي، نو $\mathbf{T}$، $\exists x\,\varphi(x)$ نه ثابتوي.

پام وکړئ چې هره ω-سازګاره تیوري سازګاره هم ده. دا نېغ له دې خبرې رائحي چې که $\mathbf{T}$ ناسازګاره وي، نو د هر φ دپاره $\mathbf{T} \vdash \varphi$. په ځانګړي ډول که $\mathbf{T}$ ناسازګاره وي، د هر n دپاره $\neg\varphi(\overline{n})$ اشتقاق کوي او ورسره $\exists x\,\varphi(x)$ هم اشتقاق کوي. نو ناسازګاره $\mathbf{T}$ ω-ناسازګاره ده. د متقابل عکس له مخې، که $\mathbf{T}$ ω-سازګاره وي، نو باید سازګاره وي.

لم 31.6. که $\mathbf{T}$، ω-سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري وي چې $\mathbf{Q}$ غځوي، نو $\mathbf{T} \nvdash \neg\gamma_{\mathbf{T}}$.

ثبوت. ښیو چې که $\mathbf{T}$، $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ اشتقاق کړي، نو ω-ناسازګاره ده. فرض کړئ $\mathbf{T}$، $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ اشتقاق کوي. که $\mathbf{T}$ ناسازګاره وي، نو ω-ناسازګاره ده، او ثبوت بشپړ دے. که نه، نو $\mathbf{T}$ سازګاره ده او د 31.4 له مخې $\gamma_{\mathbf{T}}$ نه اشتقاق کوي. ځرنګه چې په $\mathbf{T}$ کښې د $\gamma_{\mathbf{T}}$ هېڅ اشتقاق نشته، نو $\mathbf{Q}$ دا اشتقاق کوي:

$$\neg\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{0}, \ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner), \neg\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{1}, \ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner), \neg\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{2}, \ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner), \ldots$$

او $\mathbf{T}$ هم همداسې کوي. له بلې خوا د 31.3 له مخې $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ له $\exists x\,\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner)$ سره معادل دے. نو $\mathbf{T}$، ω-ناسازګاره ده. □

تمرین 31.7. هره ω-سازګاره تیوري سازګاره ده. وښیئ چې برعکس نه ده؛ یعنې داسې تیورۍ شته چې سازګاري خو ω-ناسازګاري دي. دا په ښودلو ثابت کړئ چې $\mathbf{Q} \cup \{\neg\gamma_{\mathbf{Q}}\}$ سازګاره خو ω-ناسازګاره ده.

قضیه 31.8. فرض کړئ $\mathbf{T}$ هره ω-سازګاره، په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري ده چې $\mathbf{Q}$ غځوي. نو $\mathbf{T}$ بشپړه نه ده.

ثبوت. که $\mathbf{T}$، ω-سازګاره وي، نو سازګاره ده؛ ځکه د 31.4 له مخې $\mathbf{T} \nvdash \gamma_{\mathbf{T}}$. د 31.6 له مخې $\mathbf{T} \nvdash \neg\gamma_{\mathbf{T}}$. دا معنا لري چې $\mathbf{T}$ ناتکمیله ده، ځکه نه $\gamma_{\mathbf{T}}$ او نه $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ اشتقاق کوي. □

31.4 د روسر قضيه

ايا د ګوډل ثبوت داسې بدلولے شو چې د «ω-سازګارې» پر ځاے يوازې «سازګاره» تيوري فرض کړو او پياوړې پايله واخلو؟ ځواب «هو» دے؛ د روسر موندلې چاره دا کار کوي۔ د روسر چاره دا ده چې د $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ پر ځاے د اشتقاق وړتيا يو «بدل شوے» پريديکات $\mathsf{RProv}_T(y)$ وکاروو۔

قضيه 31.9. فرض کړئ $\mathbf{T}$ هره سازګاره او په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې تيوري ده چې $\mathbf{Q}$ غځوي۔ نو $\mathbf{T}$ بشپړه نۀ ده۔

ثبوت. ياد ولرئ چې $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ د $\exists x\,\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)$ په توګه تعريف شوے دے۔ دلته $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)$ هغه د پرېکړې وړ اړيکه تمثيلوي چې هله او يوازې هله برقرارېږي چې x د ګوډل شمېرې y لرونکې ترلے فارمول د اشتقاق ګوډل شمېره وي۔ هغه اړيکه هم د پرېکړې وړ ده چې د x او y تر منځ هله برقرارېږي چې x د ګوډل شمېرې y لرونکې جملې د ردونې ګوډل شمېره وي۔ $\mathrm{not}(x)$ دې هغه ابتدايي بازګشتي تابعه وي چې داسې کار کوي: که x د يوه فورمول φ کوډ وي، نو $\mathrm{not}(x)$ د $\neg\varphi$ کوډ وي۔ په دې توګه $\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(x,y)$ هله او يوازې هله برقرارېږي چې $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,\mathrm{not}(y))$ برقرار وي۔ $\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(x,y)$ دې دا اړيکه تمثيل کړي۔ نو که $\mathbf{T}\vdash\neg\varphi$ وي او δ ئې اړوند اشتقاق وي، $\mathbf{Q}\vdash\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\delta\urcorner,\ulcorner\varphi\urcorner)$۔ مورِ $\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(y)$ داسې تعريفوو:

$$\exists x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)\wedge\forall z\,(z<x\to\neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z,y))).$$

په تقريبي ډول $\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(y)$ وايي: «په $\mathbf{T}$ کښې د y ثبوت شته، او د y تر دې لنډه ردونه نشته»۔ که $\mathbf{T}$ سازګاره فرض کړو، نو $\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(y)$ د هماغو عددونو ديارہ رښتيا دے چې $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ ئې ديارہ رښتيا دے؛ خو په $\mathbf{T}$ کښې د اثباتوړتيا له پلوه (او اوس پوهېږو چې د رښتياوالي او اثباتوړتيا تر منځ توپير شته!) دواړه ښې خاصيتونه لري۔ که $\mathbf{T}$ ناسازګاره وي، نو دواړه د هماغو عددونو ديارہ نۀ برقرارېږي! ($\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(y)$ ته ډېر ځله داسې لوستل کېږي: «y د روسر له مخې اثباتوړ دے»۔ خو لکه چې مو همدا اوس وليدل، د روسر اثباتوړتيا د اثباتوړتيا کوم ځانګړے ډول نۀ دے: په ناسازګارو تيوريو کښې داسې ترلې فارمولونه شته چې اثباتوړ دي، خو د روسر له مخې اثبات‌وړ نۀ دي۔ دا نوم لوستونکے ګډوډوے شي؛ د ګډوډۍ د مخنيوي ديارہ ورته يو ښې مصنوعي نوم، لکه «y شمووړ دے»، هم ويلے شئ۔)

د ثابت ټکي د لمې له مخې داسې فورمول $\rho_{\mathbf{T}}$ شته چې

$$\mathbf{Q}\vdash\rho_{\mathbf{T}}\leftrightarrow\neg\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner). \tag{31.4}$$

د 31.8 د ثبوت برعکس، دلته دعوه دا ده چې که $\mathbf{T}$ سازګاره وي، نو $\mathbf{T}$، $\rho_{\mathbf{T}}$ نۀ اشتقاق کوي، او $\mathbf{T}$، $\neg\rho_{\mathbf{T}}$ هم نۀ اشتقاق کوي۔ (په نورو ټکو، د ω-سازګارۍ فرض ته ارتيا نشته۔)

لومړے ښيو چې $\mathbf{T}\nvdash\rho_{\mathbf{T}}$۔ که ئې ثابت کړے واے، نو له T څخه به د $\rho_{\mathbf{T}}$ يو اشتقاق و؛ د هغې ګوډل شمېره دې n وي۔ بيا $\mathbf{Q}\vdash\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{n},\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$، ځکه چې $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}$ په $\mathbf{Q}$ کښې $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}$ تمثيلوي۔ همدا راز، د هر $k<n$ ديارہ k د $\neg\rho_{\mathbf{T}}$ د يوه اشتقاق ګوډل شمېره نۀ ده، ځکه $\mathbf{T}$ سازګاره ده۔ نو د هر $k<n$ ديارہ $\mathbf{Q}\vdash\neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\overline{k},\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$۔ د 29.29 له مخې $\mathbf{Q}\vdash\forall z\,(z<\overline{n}\to\neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z,\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner))$۔ نو

$$\mathbf{Q}\vdash\exists x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)\wedge\forall z\,(z<x\to\neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z,\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner))),$$

خو دا هماغه $\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$ دے۔ د 31.4 له مخې $\mathbf{Q}\vdash\neg\rho_{\mathbf{T}}$۔ ځکه چې $\mathbf{T}$، $\mathbf{Q}$ غځوي، نو $\mathbf{T}\vdash\neg\rho_{\mathbf{T}}$ هم دے۔ مورِ فرض کړې وه چې $\mathbf{T}\vdash\rho_{\mathbf{T}}$؛ نو $\mathbf{T}$ به ناسازګاره شي، چې د قضيې له فرض سره ټکر لري۔

اوس ښيو چې $\mathbf{T}\nvdash\neg\rho_{\mathbf{T}}$۔ بيا فرض کړئ چې دا نفي ثابتوي او n د $\neg\rho_{\mathbf{T}}$ د يوه اشتقاق ګوډل شمېره ده۔ نو $\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(n,{}^{\ulcorner}\rho_{\mathbf{T}}{}^{\urcorner})$ برقرارېږي۔ ځکه چې $\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}$ په $\mathbf{Q}$ کښې $\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}$ تمثيلوي، نو $\mathbf{Q}\vdash\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\overline{n},\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$۔ بيا به وښيو چې $\mathbf{T}$ ناسازګاره کېږي، ځکه $\rho_{\mathbf{T}}$ به هم اشتقاق کوي۔ ځرنګه چې

$$\mathbf{Q}\vdash\rho_{\mathbf{T}}\leftrightarrow\neg\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner),$$

او ځکه چې $\mathbf{T}$، $\mathbf{Q}$ غځوي، بس دا وښيو چې

$$\mathbf{Q}\vdash\neg\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner).$$

ترڅو فارمول $\neg\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner)$، يعني

$$\neg\exists x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner) \wedge \forall z\,(z < x \to \neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner))),$$

په منطقي ډول له دې سره معادله ده:

$$\forall x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner) \to \exists z\,(z < x \wedge \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner))).$$

موږ د منطق او په $\mathbf{Q}$ کښې د اشتقاق کېدونکو حقايقو په کارولو غير صوري استدلال کوو. فرض کړئ x خپل‌سرے دے او $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner)$ برقرارېږي. موږ لا پوهېږو چې $\mathbf{T} \nvdash \rho_{\mathbf{T}}$، نو د هر k دپاره $\mathbf{Q} \vdash \neg\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{k}, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner)$. له دې د هر k دپاره $x \neq \overline{k}$ رائي. په ځانګړي ډول (الف) $x \neq \overline{n}$ لرو. همدا راز $\neg(x = \overline{0} \vee x = \overline{1} \vee \cdots \vee x = \overline{n-1})$ لرو، نو د 29.29 له مخې (ب) $\neg(x < \overline{n})$. د 29.30 له مخې $\overline{n} < x$. ځکه چې $\mathbf{Q} \vdash \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\overline{n}, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner)$ لرو چې $\overline{n} < x \wedge \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\overline{n}, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner)$؛ له دې څخه $\exists z\,(z < x \wedge \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner))$ رائي. ځکه چې x خپل‌سرے و، اړينه پايله دا ده:

$$\forall x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner) \to \exists z\,(z < x \wedge \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner))).$$

□

تمرين 31.10. د طبيعي عددونو دوه سټونه A او B هغه وخت په محاسبوي ډول نه بېلېدونکي بلل کېږي چې هېڅ د پرېکړې وړ سټ X داسې نۀ وي چې $A \subseteq X$ او $B \subseteq \overline{X}$ وي ($\overline{X}$ د X متمم، يعني $\mathbb{N} \setminus X$، دے). فرض کړئ $\mathbf{T}$ د $\mathbf{Q}$ سازګاره او په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې غځونه ده. A دې په $\mathbf{T}$ کښې د اثبات‌ورو ترلي فارمولونه د ګوډل شمېرو سټ وي، او B دې په $\mathbf{T}$ کښې د ردېدونکو جملو د ګوډل شمېرو سټ وي. ثابت کړئ چې A او B په محاسبوي ډول نه بېلېدونکي دي.

31.5 د ګوډل له اصلي مقالې سره پرتله

د ګوډل د ۱۹۳۱ز کال مقالې ته لږ وخت ورکول کټور دي. د هغې پېژندنه د هغو مفکورو لنډ بيان کوي چې موږ همدا اوس وڅېړلې. که مقاله يوازې په ټېره هم وګورئ، بيا هم د هر پراو کار څرګندېږي: لومړے ګوډل صوري نظام P بيانوي (نحو، بديهي اصول او د ثبوت قاعدې)؛ بيا ابتدايي بازګشتي تابعې او اړيکې تعريفوي؛ ورپسې ښيي چې xBy ابتدايي بازګشتي ده او استدلال کوي چې ابتدايي بازګشتي تابعې او اړيکې په $\mathbf{P}$ کښې تمثيلېږي. بيا د ناتکميلۍ قضيه لکه پورته ثابتوي. په درېيمه برخه کښې ښيي چې ناثابتېدونکې دعوه د حساب د ژبې يوه جمله اخيستې شو. د β-لمې اصل همدلته دے؛ موږ هم دا لمه د لږيو د سمبالولو دپاره وکارولې، کله چې مو ښودله چې بازګشتي تابعې په $\mathbf{Q}$ کښې تمثيلېږي. ګوډل دومره وړاندې نۀ ځي چې د بسيا بديهي اصولو يو لږترين سټ بېل کړي، خو اوس پوهېږو چې $\mathbf{Q}$ د دې کار دپاره بسيا ده. په پاې کښې، په څلورمه برخه کښې د ناتکميلۍ د دويمې قضيې د ثبوت لنډه نقشه ورکوي.

31.6 د PA د اشتقاق وړتيا شرطونه

د پيانو حساب، يا $\mathbf{PA}$، هغه تيوري ده چې $\mathbf{Q}$ د ټولو فارمولونه دپاره د استقرا د بديهي اصولو په زياتولو غځوي. په نورو ټکو، $\mathbf{Q}$ ته د دې بڼې بديهي اصول ورزياتېږي:

$$(\varphi(0) \wedge \forall x\,(\varphi(x) \to \varphi(x'))) \to \forall x\,\varphi(x)$$

د هر فارمول φ دپاره. پام وکړئ چې دا په حقيقت کښې يوه شما ده، يعني نامتناهي ډېر بديهي اصول دي (او دا هم څرګندېږي چې $\mathbf{PA}$ په متناهي ډول نۀ شي بديهي کېدے). خو ځکه چې په مؤثره طريقه معلوموے شو چې د نښو يوه لړۍ د استقرا د کوم بديهي اصل بېلګه ده که نۀ، د $\mathbf{PA}$ د بديهي اصولو سټ محاسبه کېدونکے دے. $\mathbf{PA}$ له $\mathbf{Q}$ څخه ډېره پياوړې تيوري ده. مثلاً د عادي استقرا په کارولو په آسانۍ ثابتوے شو چې جمع او ضرب تبادلي دي. په حقيقت کښې د عددونو د تيورۍ او ترکيبپوهنې زياتره متناهي‌پاله استدلالونه په $\mathbf{PA}$ کښې ترسره کېدے شي.

ځرنګه چې $\mathbf{PA}$ په محاسبوي ډول بديهي کړې ده، د د اشتقاق وړتيا پريديکات $\mathrm{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ محاسبه کېدونکے دے او ځکه په $\mathbf{Q}$ کښې، او په دې توګه په $\mathbf{PA}$ کښې هم، تمثيلېږي۔ د پخوا په شان د دې اړيکې د تمثيلوونکي فورمول دپاره $\mathrm{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ کارووـ $\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ دې فورمول $\exists x\,\mathrm{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ وي؛ دا په مفهومي ډول واېي: «y د $\mathbf{PA}$ له بديهي اصولو څخه د اشتقاق وړ دے»۔ د عددونو تر منځ اړيکه $\mathrm{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ په څيز ژبه کښې د $\mathrm{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ په وسيله تمثيلېږي۔ له $\mathbf{Q}$ د بديهي اصولو څخه لږ څه زيات ته ځکه اړ يو چې خپله تيوري بايد دومره پياوړې وي چې د دې د اشتقاق وړتيا پريديکات په باب څو بنسټيز حقايق اشتقاق کړي۔ اړين حقايق دا دي:

P1. که $\mathbf{PA}\vdash\varphi$ وي، نو $\mathbf{PA}\vdash\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\urcorner)$۔

P2. د ټولو فارمولونه φ او ψ دپاره:

$$\mathbf{PA}\vdash\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\to\psi\urcorner)\to(\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\urcorner)\to\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\psi\urcorner)).$$

P3. د هر فارمول φ دپاره:

$$\mathbf{PA}\vdash\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\urcorner)\to\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\urcorner)\urcorner).$$

دا دري خاصيتونه يوازې په دې توګه ګڼلے شو چې فارمول $\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ په دقت بيان کړو او د $\mathbf{PA}$ بديهي اصول د اړوندو صوري اشتقاقونه د بيانولو دپاره وکارووـ شرطونه (۱) او (۲) آسانه دي؛ اصلي کار شرط (۳) غواړي۔ (فکر وکړئ چې دا به څه ډول کار وي ...) د تفصيلاتو بشپړول سترې کوونکي او زړه راکښونکي نۀ وي، نو اوس له تاسو غواړو چې دا ومنئ چې $\mathbf{PA}$ همدا دري پورته خاصيتونه لري۔ د $\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ يوه مناسبه ټاکنه به دا هم پوره کوي:

P4. که $\mathbf{PA}\vdash\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\urcorner)$ وي، نو $\mathbf{PA}\vdash\varphi$۔

خو موږ به دې حقيقت ته اړ نۀ شو۔

په ضمن کښې ګوډل هم دلته زموږ په شان د تفصيلاتو په ليکلو کښې تنبلي وکړه۔ د خپلې ۱۹۳۱ز مقالې په پاې کښې ئې د ناتکميلۍ د دويمې قضيې د ثبوت لنډه نقشه ورکړه او ژمنه ئې وکړه چې تفصيلات به په بله مقاله کښې راوړي۔ بيا ورته وخت ورنۀ غے؛ ځکه هر څوک چې په استدلال پوهېدل، باور ئې درلود چې تفصيلات بشپړېدے شي (او هغه اړ نۀ و چې پخپله ئې وليکي۔)

31.7 د ناتکميلۍ دويمه قضيه

دا دعوه څنګه بيان کړو چې $\mathbf{PA}$ خپله سازګاري نۀ شي ثابتولے؟ دا ويل چې $\mathbf{PA}$ ناسازګاره ده، د دې ويلو برابر دي چې $\mathbf{PA}\vdash 0=1$۔ نو د سازګارۍ جمله $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ د ترڅ فارمول $\neg\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner 0=1\urcorner)$ په توګه اخيستے شو، او بيا لاندې قضيه اړينه پايله راکوي:

قضيه 31.11. که $\mathbf{PA}$ سازګاره وي، نو $\mathbf{PA}$، $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ نۀ اشتقاق کوي۔

دا خبره مهمه ده چې قضيه د $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ په ټاکلي تمثيل پورې تړلې ده، يعنې د $\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ په ټاکلي تمثيل پورې۔ موږ يوازې دومره کاروو چې د $\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ تمثيل د د اشتقاق وړتيا دري شرطونه پوره کوي؛ نو قضيه هرې هغې تيورۍ ته غځېږي چې د اشتقاق وړتيا پريديکات ئې دغه خاصيتونه ولري۔

د ګوډل د استدلال لنډه نقشه لوستل ګټور دي، ځکه قضيه پکې لکه د بنې توکې اغېزمنه وروستۍ جمله رائي۔ استدلال داسې دے: $\gamma_{\mathbf{PA}}$ دې د ګوډل هغه جمله وي چې د 31.8 په ثبوت کښې مو جوړه کړه۔ موږ وښودله: «که $\mathbf{PA}$ سازګاره وي، نو $\mathbf{PA}$، $\gamma_{\mathbf{PA}}$ نۀ اشتقاق کوي»۔ که دا خبره پخپله په $\mathbf{PA}$ کښې صوري کړو، لاندې ثبوت لرو:

$$\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}\to\neg\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\gamma_{\mathbf{PA}}\urcorner).$$

اوس فرض کړئ $\mathbf{PA}$، $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ اشتقاق کوي۔ بيا $\neg\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\gamma_{\mathbf{PA}}\urcorner)$ هم اشتقاق کوي۔ $\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}$ د عددونو بهرنۍ اړيکه او $\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}$ د ثبوتېدنې داخلي فورمول دے۔ ځکه چې $\gamma_{\mathbf{PA}}$ د ګوډل جمله ده، دا له $\gamma_{\mathbf{PA}}$ سره معادله ده۔ نو $\mathbf{PA}$، $\gamma_{\mathbf{PA}}$ اشتقاق کوي۔

خو موږ پوهېږو چې که $\mathbf{PA}$ سازګاره وي، $\gamma_{\mathbf{PA}}$ نۀ اشتقاق کوي! نو که $\mathbf{PA}$ سازګاره وي، $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ هم نۀ اشتقاق کولے شي۔

د استدلال د لا کړه کولو دپاره $\gamma_{\mathbf{PA}}$ د $\mathbf{PA}$ د ګوډل جمله اخلو او د اشتقاق ورټيا شرطونه (P1)–(P3) کاروو، څو وښيو چې $\mathbf{PA}$، $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}} \to \gamma_{\mathbf{PA}}$ اشتقاق کوي۔ له دې به څرګنده شي چې $\mathbf{PA}$، $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ نۀ اشتقاق کوي۔ دا په $\mathbf{PA}$ کښې د ثبوت لنډه نقشه ده۔ (د آسانتيا دپاره د $\mathbf{PA}$ لاندې ليکونه پرېږدو۔)

$$\gamma \leftrightarrow \neg \mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \tag{31.5}$$

γ د ګوډل جمله ده

$$\gamma \to \neg \mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \tag{31.6}$$

له 31.5 څخه

$$\gamma \to (\mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to \bot) \tag{31.7}$$

له 31.6 څخه د منطق له مخې

$$\mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \to (\mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to \bot) \urcorner) \tag{31.8}$$

له 31.7 څخه د P1 شرط له مخې

$$\mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to \mathsf{Prov}(\ulcorner (\mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to \bot) \urcorner) \tag{31.9}$$

له 31.8 څخه د P2 شرط له مخې

$$\mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to (\mathsf{Prov}(\ulcorner \mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \urcorner) \to \mathsf{Prov}(\ulcorner \bot \urcorner)) \tag{31.10}$$

له 31.9 څخه د P2 شرط او منطق له مخې

$$\mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to \mathsf{Prov}(\ulcorner \mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \urcorner) \tag{31.11}$$

د P3 له مخې

$$\mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to \mathsf{Prov}(\ulcorner \bot \urcorner) \tag{31.12}$$

له 31.10 او 31.11 څخه د منطق له مخې

$$\mathsf{Con} \to \neg \mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \tag{31.13}$$

$\mathsf{Con} \equiv \neg \mathsf{Prov}(\ulcorner \bot \urcorner)$ او 31.12 د متقابل عکس

$$\mathsf{Con} \to \gamma$$

له 31.5 او 31.13 څخه د منطق له مخې

په پورته ثبوت کښې د منطق کارول يوازې د قضيې د منطق بنسټيز حقايق دي: مثلاً 31.7 له $\vdash \neg\varphi \leftrightarrow (\varphi \to \bot)$ څخه کار اخلي، او 31.12 له $\varphi \to \chi, \varphi \to \psi \vdash \varphi \to \chi$ څخه۔ په 31.9 او 31.10 کښې د P2 شرط کارول د هغه پر بېلګو $\mathsf{Prov}(\ulcorner \varphi \to \psi \urcorner) \to (\mathsf{Prov}(\ulcorner \varphi \urcorner) \to \mathsf{Prov}(\ulcorner \psi \urcorner))$ ولاړ دي۔ په لومړۍ بېلګه کښې $\varphi \equiv \gamma$ او $\psi \equiv \mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to \bot$ دي؛ په دويمه کښې $\varphi \equiv \mathsf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner)$ او $\psi \equiv \bot$ دي۔

د ناتکميلۍ د دويمې قضيې لا انتزاعي بڼه دا ده:

قضيه 31.12. فرض کړئ $\mathbf{T}$ هره سازګاره، بديهي کړې تيوري ده چې $\mathbf{Q}$ غځوي، او $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ هر هغه فورمول دے چې د $\mathbf{T}$ دپاره د د اشتقاق ورټيا شرطونه $P1$–$P3$ پوره کوي۔ نو $\mathbf{T}$، Con_T نۀ اشتقاق کوي۔

تمرين 31.13. وښيئ چې $\mathbf{PA}$، $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}} \to \gamma_{\mathbf{PA}}$ اشتقاق کوي۔

د دې کيسې درس دا دے چې د رياضي هېڅ «معقوله» سازګاره تيوري خپله د سازګارۍ جمله نۀ شي اشتقاق کولے۔ فرض کړئ $\mathbf{T}$ د رياضي داسې تيوري ده چې $\mathbf{Q}$ او د هېلبرټ «متناهي‌پاله» استدلال (هر څه چې مطلب ترې وي) رانغاړي۔ نو ټوله $\mathbf{T}$ د $\mathbf{T}$ د سازګارۍ جمله نۀ شي اشتقاق کولے، ځکه ئې متناهي‌پاله برخه هم په لا پياوړي دليل سره د $\mathbf{T}$ د سازګارۍ جمله نۀ شي اشتقاق کولے۔ په دې معنا د «ټولې رياضي» دپاره د سازګارۍ متناهي‌پاله ثبوت نشته۔

د «متناهي‌پاله» لفظ په تفسير کښې لږ کنجايش شته۔ کوډل په خپلې ۱۹۳۱ز مقالې کښې دا شوښتيا مني چې هغه څه چې مورږ ئې «متناهي‌پاله» بولو، ښايي د رياضي له هغو ډولونو بهر وي چې هېلبرټ غوښتل صوري کړي۔ خو کوډل په دې کښې د نرۍ څخه کار اخيست؛ نن دا ګرانه ده چې داسې څه وموم چې په معقول ډول متناهي‌پاله وبلل شي، خو مثلاً په **ZFC**، يعنې د ټاکنې له بديهي اصل سره د زرملو–فرانکل د ستونو په تيورۍ کښې، صوري نۀ شي۔

31.8 د لوب قضيه

د يوې تيورۍ $\mathbf{T}$ د کوډل جمله د $\neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ يو ثابت ټکی دے؛ يعنې داسې ترلے فارمول γ چې

$$\mathbf{T} \vdash \neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\gamma\urcorner) \leftrightarrow \gamma.$$

دا جمله د اشتقاق وړ نۀ ده۔ ځکه چې که $\mathbf{T} \vdash \gamma$ وي، نو (الف) د اشتقاق وړتيا د شرط (۱) له مخې $\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\gamma\urcorner)$؛ او (ب) $\mathbf{T} \vdash \gamma$ له $\mathbf{T} \vdash \neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\gamma\urcorner) \leftrightarrow \gamma$ سره يوځاے دا راکوي چې $\mathbf{T} \vdash \neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\gamma\urcorner)$۔ په دې صورت کښې به $\mathbf{T}$ ناسازکاره وي۔ اوس طبيعي پوښتنه دا ده چې د $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ د ثابت ټکي حالت څه دے؛ يعنې د داسې ترلے فارمول δ حالت چې

$$\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\delta\urcorner) \leftrightarrow \delta.$$

که دا جمله د اشتقاق وړ واے، د شرط (۱) له مخې به $\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\delta\urcorner)$ و؛ خو همدا پايله د پورته معادلۀ د مودس پونس په کارولو هم ترلاسه کېږي۔ نو لږ تر لږه د کوډل د جملې د پخوانۍ استدلال له لارې د $\mathbf{T}$ ناسازکاري نۀ رائي۔ دا، البته، نۀ ښيي چې $\mathbf{T}$ په رښتيا δ اشتقاق کوي۔

که پوښتنه لږ عمومي کړو، پرمختک کولے شو۔ د ثابت ټکي د معادلۀ له کينې څخه ښي ته لورى، $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\delta\urcorner) \to \delta$، د يوې عمومي شېما بېلګه ده چې د انعکاس اصل بلل کېږي: $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi$۔ دا نوم ځکه ورکول کېږي چې په يوه معنا ښيي $\mathbf{T}$ د هغو څه په باب «انعکاس» کولے شي چې اشتقاق کوي؛ په بنسټيز ډول د هر φ دپاره وايي: «که $\mathbf{T}$، φ اشتقاق کولے شي، نو φ رښتيا دے»۔ دا خبره، البته، يوازې د سمې تيورۍ دپاره رښتيا ده؛ نو داسې ښکاري چې تيورۍ به په عمومي توګه د دې شېما ټولې بېلګې نۀ اشتقاق کوي۔ نو يوه کافي پياوړې تيوري چې د اشتقاق وړتيا شرطونه پوره کوي، کومې بېلګې اشتقاق کولے شي؟ هغه ټولې بېلګې چې φ پخپله د اشتقاق وړ وي، يقيناً۔ لاندې پايله ښيي چې بس همدومره دي۔

قضيه 31.14. فرض کړئ $\mathbf{T}$ داسې په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې تيوري ده چې $\mathbf{Q}$ غځوي، او $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ هغه فورمول دے چې د 31.7 شرطونه $P1$–$P3$ پوره کوي۔ که $\mathbf{T}$، $\varphi \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner)$ اشتقاق کړي، نو په حقيقت کښې $\mathbf{T}$، φ هم اشتقاق کوي۔

په بل ډول: که $\mathbf{T} \nvdash \varphi$ وي، نو $\mathbf{T} \nvdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi$۔ دا پايله د لوب د قضيې په نوم يادېږي۔

د لوب د قضيې د ثبوت لارښوده مفکوره د دې يو ځيرک «ثبوت» دے چې سانتا کلاز شته۔ (که دغه پايله مو نۀ خوښېږي، هره بله خوښه پايله پر ځاے کولے شئ۔) استدلال داسې دے:

1. X دې دا جمله وي: «که X رښتيا وي، نو سانتا کلاز شته»۔
2. فرض کړئ X رښتيا ده۔
3. نو د هغې ويل شوې خبره برقرار ده؛ يعنې که X رښتيا وي، سانتا کلاز شته۔
4. ځکه چې فرض مو کړے X رښتيا ده، له (۲) او (۳) څخه د مودس پونس په کارولو پايله اخلو چې سانتا کلاز شته۔
5. مورږ (۴)، «سانتا کلاز شته»، له (۲)، «X رښتيا ده»، څخه وايستله۔ د شرطي ثبوت له مخې مو وښودله: «که X رښتيا وي، نو سانتا کلاز شته»۔
6. خو دا هماغه جمله X ده۔ نو ومو ښودله چې X رښتيا ده۔
7. بيا د پورته (۲)–(۴) استدلال له مخې سانتا کلاز شته۔

که په دې مفکوره کښې «ربښتيا ده» په «د اشتقاق وړ ده» او «سانتا کلاز شته» په φ واړوو او هغه صوري کړو، د لوب د قضيې ثبوت تري جوړېږي. چاره دا ده چې د ثابت ټکي لمه په فارمول $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y) \to \varphi$ پلې کړو. د دې فورمول ثابت ټکی په پورته لنډ استدلال کښې له X جملې سره سمون لري.

د 31.14 ثبوت. فرض کړئ φ داسې ترڅه فارمول ده چې $\mathbf{T}$، $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi$ اشتقاق کوي. $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y) \to \psi(y)$ دې فارمول φ وي، او د ثابت ټکي د لمې په کارولو داسې ترڅه فارمول θ وموندئ چې $\mathbf{T}$، $\theta \leftrightarrow \psi(\ulcorner\theta\urcorner)$ اشتقاق کوي. بيا لاندې هره يوه په $\mathbf{T}$ کښې د اشتقاق وړ ده:

$$\theta \leftrightarrow (\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi) \tag{31.14}$$

θ د $\psi(y)$ ثابت ټکی دے

$$\theta \to (\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi) \tag{31.15}$$

له 31.14 څخه

$$\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta \to (\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi)\urcorner) \tag{31.16}$$

له 31.15 څخه د P1 شرط له مخې

$$\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi\urcorner) \tag{31.17}$$

له 31.16 څخه د P2 شرط له مخې

$$\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to (\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner)\urcorner) \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner)) \tag{31.18}$$

له 31.17 څخه د P2 شرط له مخې بيا

$$\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner)\urcorner) \tag{31.19}$$

د اشتقاق وړتيا د P3 شرط له مخې

$$\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \tag{31.20}$$

له 31.18 او 31.19 څخه

$$\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi \tag{31.21}$$

د قضيې د فرض له مخې

$$\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi \tag{31.22}$$

له 31.20 او 31.21 څخه

$$(\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi) \to \theta \tag{31.23}$$

له 31.14 څخه

$$\theta \tag{31.24}$$

له 31.22 او 31.23 څخه

$$\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \tag{31.25}$$

له 31.24 څخه د P1 شرط له مخې

φ له 31.22 او 31.25 څخه

□

د لوب قضيه چې ولرو، د ناتکميلۍ د دويمې قضيې لنډ ثبوت تري رائي (د هغو تيوريو دپاره چې د P1–P3 شرطونه پوره کوونکے د اشتقاق وړتيا پريديکات لري): که $\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\bot\urcorner) \to \bot$ وي، نو $\mathbf{T} \vdash \bot$. که $\mathbf{T}$ سازگاره وي، $\mathbf{T} \nvdash \bot$. نو $\mathbf{T} \nvdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\bot\urcorner) \to \bot$، يعنې $\mathbf{T} \nvdash \mathsf{Con}_{\mathbf{T}}$. له دې څخه دا هم ښودلے شو چې δ، د $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(x)$ ثابت ټکی، د اشتقاق وړ دے. ځکه چې

$$\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\delta\urcorner) \leftrightarrow \delta$$

په ځانګړي ډول

$$\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \delta \urcorner) \to \delta$$

او ځکه د لوب د قضيې له مخې $\mathbf{T} \vdash \delta$۔

تمرين 31.15. فرض کړئ $\mathbf{T}$ په محاسبوي ډول بديهي کړې تيوري ده، او $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}$ د $\mathbf{T}$ دپاره د اشتقاق ورټيا پريديکات دے۔ لاندې خلور بيانونه وګورئ:

1. که $T \vdash \varphi$ وي، نو $T \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$۔
2. $T \vdash \varphi \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$۔
3. که $T \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$ وي، نو $T \vdash \varphi$۔
4. $T \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \to \varphi$۔

له کومو شرطونو سره له دې بيانونو هر يو رښتيا دے؟

31.9 د رښتياوالي نه تعريفېدنه

د تعريفېدنې مفهوم د حساب د ژبې پر صوري معناپوهنې ولاړ دے۔ موږ د حساب په ژبه کښې د فورمولونو او جملو يو سټ بيان کړے دے۔ «مراد تفسير» دا دے چې دغه جملې د طبيعي عددونو په باب دعوې وبولو، داسې دعوه رښتيا يا ناسمه کېدے شي۔ $\mathfrak{N}$ دې هغه جوړښت وي چې تعريف‌سيمه ئې $\mathbb{N}$ او د حساب د ژبې نښو تفسير ئې معياري دے۔ بيا $\varphi \models \mathfrak{N}$ معنا لري: «φ په معياري تفسير کښې رښتيا ده»۔

تعريف 31.16. د طبيعي عددونو اړيکه $R(x_1, \ldots, x_k)$ په $\mathfrak{N}$ کښې هله او يوازې هله تعريفېدونکې ده چې د حساب د ژبې داسې فورمول $\varphi(x_1, \ldots, x_k)$ وي چې د ټولو $n_1, \ldots, n_k$ دپاره $R(n_1, \ldots, n_k)$ هله او يوازې هله برقرار وي چې $\mathfrak{N} \models \varphi(\overline{n}_1, \ldots, \overline{n}_k)$۔

په بل ډول، يوه اړيکه په $\mathfrak{N}$ کښې هله او يوازې هله تعريفېدونکې ده چې په تيورۍ $\mathbf{TA}$ کښې تمثيلېدونکې وي؛ دلته $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ د حساب د رښتينو جملو سټ دے۔ (که دا خبره سملاسي روښانه نۀ وي، تعريفونو ته بېرته ورشئ او ځان پرې قانع کړئ۔)

لم 31.17. هره محاسبه کېدونکې اړيکه په $\mathfrak{N}$ کښې تعريفېدونکې ده۔

ثبوت. په آسانۍ ټل کېدے شي چې په $\mathbf{Q}$ کښې د يوې اړيکې تمثيلوونکے فورمول په $\mathfrak{N}$ کښې هماغه اړيکه تعريفوي۔ □

اوس پوښتنه دا ده چې آيا برعکس هم رښتيا دے؟ يعنې آيا په $\mathfrak{N}$ کښې هره تعريفېدونکې اړيکه محاسبه کېدونکې ده؟ ځواب نۀ دے۔ مثلاً:

لم 31.18. د درېدنې اړيکه په $\mathfrak{N}$ کښې تعريفېدونکې ده۔

ثبوت. ياد ولرئ چې د کلين د عادي بڼې قضيه وايي: هره جزوي محاسبه کېدونکې تابعه f داسې شاخص e لري چې د ټولو $x \in \mathbb{N}$ دپاره $f(x) = U(\mu s\, T(e, x, s))$ وي، دلته U او T ابتدايي بازګشتي او ځکه کلي دي۔ نو $f(x)$ هله او يوازې هله تعريف شوې وي (يعنې محاسبه ودرېږي) چې داسې s وي چې $T(e, x, s)$ برقرار وي۔

اوس H د درېدنې اړيکه واخلو، يعنې

$$H = \{\langle e, x\rangle : \exists s\, T(e, x, s)\}.$$

θ_T دې په $\mathfrak{N}$ کښې T تعريف کړي۔ نو

$$H = \{\langle e, x\rangle : \mathfrak{N} \models \exists s\, \theta_T(\overline{e}, \overline{x}, s)\},$$

او په دې توګه $\exists s\, \theta_T(z, x, s)$ په $\mathfrak{N}$ کښې H تعريفوي۔ □

تمرين 31.19. وښيئ چې $Q(n) \Leftrightarrow n \in \{\ulcorner\varphi\urcorner : \mathbf{Q} \vdash \varphi\}$ په حساب کښې تعريفېدونکې ده.

خو پخپله **TA** څنګه ده؟ آيا په حساب کښې تعريفېدونکې ده؟ يعنې آيا ستِ $\{\ulcorner\varphi\urcorner : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}$ په حساب کښې تعريفېدونکے دے؟ د تارسکي قضيه منفي ځواب ورکوي.

قضيه 31.20. د حساب د رښتينو ټرلي فارمولونه ستِ په حساب کښې نۀ شي تعريفېدے.

ثبوت. فرض کړئ $\theta(x)$ دا ستِ تعريفوي؛ يعنې $\varphi \vDash \mathfrak{N}$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{N} \vDash \theta(\ulcorner\varphi\urcorner)$. د ثابت ټکي د لمې له مخې داسې فورمول φ شته چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \neg\theta(\ulcorner\varphi\urcorner)$، او ځکه $\mathfrak{N} \vDash \varphi \leftrightarrow \neg\theta(\ulcorner\varphi\urcorner)$. خو بيا $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{N} \vDash \neg\theta(\ulcorner\varphi\urcorner)$؛ دا له دې فرض سره ټکر لري چې $\theta(y)$ د حساب د رښتينو جملو ستِ تعريفوي. □

تارسکي دا څېړنه د رښتياوالي پر يوه لا عمومي فلسفي مفهوم پلې کړه. د هرې ژبې L دپاره ئې استدلال وکړ چې د L د رښتياوالي مناسب مفهوم بايد د هرې جملې X دپاره دا شرط پوره کړي:

«X» هله او يوازې هله رښتيا ده چې X.

د تارسکي د ۱۹۴۴ مقالې په څلورمه برخه کښې دا شرط د واورې په بېلګه څرګندېږي. د واورې د سپينوالي خبره په پام کښې ونيسئ. که واوره سپينه وي، د دې خبرې په نقل پسې د رښتياوالي حکم هم رښتيا دے؛ که واوره سپينه نۀ وي، د رښتياوالي حکم ناسم دے. د جملې نقل د جملې نوم دے، او د واورې په باب خبره خپله جمله ده. خو د هرې هغې ژبې دپاره چې د قطري تابع د تمثيل توان ولري، او د هر ژبني پرېديکات $T(x)$ دپاره، داسې جمله X جوړولے شو چې وايي: «X هله او يوازې هله چې $T(\text{«}X\text{»})$ نۀ وي». که مونږ نۀ غواړو چې د رښتياوالي پرېديکات يوه جمله په يو وخت کښې هم رښتيا او هم ناسمه وبولي، نو د تارسکي پايله دا وه چې د يوې ژبې د ټولو جملو دپاره د رښتياوالي پرېديکات د ژبې له پولو څخه له وتلو پرته نۀ شو تاکلے. په نورو ټکو، د يوې ژبې د رښتياوالي پرېديکات په هماغه ژبه کښې نۀ شي تعريفېدے.

برخه VIII

د دويمې درجې منطق

ادارتي يادونه۔ دا د دويمې درجې منطق د برخې لومړنۍ بڼه ده۔

باب 32

نحوه او معنٰی پوهنه

ادارتي يادونه۔ تر اوسه د دويمې درجې منطق بنسټيزه نحوه او معنٰی پوهنه څېړل شوې ده۔ د يو فصل په توګه دا لا ډېره لنډه ده۔ د دويمې درجې متغيرونو پر ځاے اښښودنه هم بايد وڅېړل شي، څو د دويمې درجې منطق د اشتقاق نظامونو په باب خبرې وشي؛ په دې کښې ځينې نازک اړخونه شته۔

32.1 پېژندنه

په لومړۍ درجې منطق کښې د يوې ټاکلې ژبې غيرمنطقي سمبولونه، يعنې ثابت سمبولونه، تابعې او پريديکاتونه، له منطقي سمبولونو سره يوځاے کوو څو د لومړۍ درجې جوړښتونه په باب خبرې بيانې کړو۔ دا کار د صدق د مفهوم له لارې کېږي: جوړښت $\mathfrak{M}$، د متغيرونو ګومارنه s او فارمول φ سره ترې۔ $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله برقرار وي چې هغه څۀ رښتيا وي چې φ يې وايي، کله چې د هغې ثابت سمبولونه، تابعې او پريديکاتونه د $\mathfrak{M}$ له مخې، او ازاد متغيرونه يې د s له مخې تفسير شي۔ د عينيت $=$ تفسير د $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ په تعريف کښې دننه دے، او د $\forall$ او $\exists$ تفسير هم همداسې دے۔ لومړے تل د جوړښت د د تعريف ساحه $|\mathfrak{M}|$ پر سر د عينيت اړيکه ده؛ کميت ټاکونکي تل د ټولې د تعريف ساحه پر غړو ګرځي۔ خو مهمه دا ده چې کميت ټاکنه يوازې د د تعريف ساحه پر غړو روا ده؛ له کميت ټاکونکي وروسته يوازې د څيز متغيرونه راتلے شي۔

په دويمې درجې منطق کښې ژبه او د صدق تعريف دواړه غځېږي: ازاد او ترلې د تابع او محمول متغيرونه، او پر هغو کميت ټاکنه، هم پکې رائي۔ دا متغيرونه له تابعې او پريديکاتونه سره هماغه اړيکه لري چې د څيز متغيرونه يې له ثابت سمبولونه سره لري۔ د دويمې درجې منطق د ترمونو او فارمولونه په جوړولو کښې هماغسې ونډه لري، او کميت ټاکنه پرې په ورته ډول کېږي۔ په معياري معنٰی پوهنه کښې د دويمې درجې کميت ټاکونکي د اړوند ډول پر ټولو ممکنو څيزونو ګرځي: د تابع متغيرونو دپاره له $|\mathfrak{M}|$ څخه $|\mathfrak{M}|$ ته پر n-ځايه تابعو، او د محمول متغيرونو دپاره پر n-ځايه اړيکو۔ د بېلګې په توګه، $\forall v_0\,(P^1_0(v_0) \vee \neg P^1_0(v_0))$ د لومړۍ او دويمې درجې دواړو منطقونو فارمولا ده؛ خو په دويمې درجې منطق کښې دا هم ګڼلے شو: $\exists V^1_0\,\forall v_0\,(V^1_0(v_0) \vee \neg V^1_0(v_0))$ او $\forall V^1_0\,\forall v_0\,(V^1_0(v_0) \vee \neg V^1_0(v_0))$۔ ځکه چې په دغو کښې ازاد متغيرونه نشته، دا د دويمې درجې منطق ترلې فارمولونه دي۔ دلته V^1_0 يو دويمې درجې 1-ځايه محمول متغير دے۔ د V^1_0 روا تفسيرونه هماغه دي چې د P^1_0 په شان يو 1-ځايه پريديکات ته يې ټاکلے شو، يعنې د $|\mathfrak{M}|$ فرعي ستونه۔ نو پر هغو کميت ټاکنه دا وايي چې $\forall v_0\,(V^1_0(v_0) \vee \neg V^1_0(v_0))$ د $|\mathfrak{M}|$ د يو فرعي ستِ د V^1_0 د ارزښت په توګه د ټاکلو په ټولو لارو کښې برقرار دے، يا لږ تر لږه په يوه لاره کښې برقرار دے۔ ځکه چې هر ستِ يو ورکړے څيز يا لري يا يې نۀ لري، دواړه جملې په هر جوړښت کښې رښتيا دي۔

32.2 د دويمې درجې منطق ژبه

لکه په لومړۍ درجه منطق کښې، د دويمې درجې منطق عبارتونه له داسې بنسټيزې زېرمې جوړېږي چې متغيرونه، ثابت سمبولونه، پريديکاتونه او کله کله تابعې لري۔ له دې سمبولونو، منطقي ترڼونو، کميت‌ښودونکو او د قوسونو او کامو په څېر د ليک نښو څخه ترمونه او فارمولونه

جوړېږي۔ فرق دا دے چې د ځیزونو پر متغیرونو سربېره په دویمه درجه منطق کښې د اړیکو او تابعو متغیرونه هم شته او کمیت‌نبودنه پرې کېدے شي۔ نو د لومړۍ درجې منطقي سمبولونه شته، او ورسره دا هم شته:

1. د اړیکې د ځایونو د هر شمېر n دپاره د اړیکو د دویمې درجې متغیرونه یو شمېرېدونکے لامتناهي ست: V_0^n، V_1^n، V_2^n، ...

2. د تابعو د دویمې درجې متغیرونه یو شمېرېدونکے لامتناهي ست: u_0^n، u_1^n، u_2^n، ...

په لومړۍ درجه منطق کښې عموماً د عینیت $=$ نښه هم شامله وي۔ د ژبې $\mathcal{L}$ نامنطقي سمبولونه د مشخصو ځیزونو، اړیکو او تابعو په باب د خبرو دپاره مهم دي۔ داسې ټرلي فارمولونه هم شته چې نامنطقي سمبول نۀ کاروي، خو یوازې له $=$ سره د ژبې څرګندوونکے وس محدود وي۔ په دویمه درجه منطق کښې د اړیکو او تابعو د متغیرونو زېرمه بې‌پایه ده۔ نو د لومړۍ درجې په عبارت کښې د هر نامنطقي ثابت، محمول او تابعې سمبول پر ځاے هم‌ډوله ازاد متغیر کارولے شو، چې د اړیکې یا تابعې د ځایونو شمېر ئې هماغه وي۔ متغیرونه داسې ټاکو چې کمیت‌نبودونکے ئې ونۀ ټرې او د متغیرونو ټاکنه هماغه ځیز، اړیکه یا تابع ورکړي چې سمبول یې تعبیراوه۔ په دې ډول هماغه خبره د ځانګړو نامنطقي سمبولونو له زېرمې پرته څرګندېږي۔

32.3 ترمونه او فارمولونه

د لومړۍ درجې منطق په څېر، د دویمې درجې منطق عبارتونه له داسې بنسټیز لغت څخه جوړېږي چې متغیرونه، ثابت سمبولونه، پریدیکاتونه او کله ناکله تابعې لري۔ له دغو څخه د منطقي نښلوونکو، کمیت ټاکونکو او د لېک نښو، لکه قوسونو او کاما ګانو، په مرسته ترمونه او فارمولونه جوړېږي۔ توپیر دا دے چې د دویمې درجې منطق د ځیزونو د متغیرونو تر څنګ د اړیکو او تابعو متغیرونه هم لري او پر هغو هم کمیت ټاکنه روا ګڼي۔ نو د دویمې درجې منطق منطقي سمبولونه د لومړۍ درجې منطق سمبولونه دي، له لاندې اضافو سره:

1. د هرې ځایتیا n د دویمې درجې د اړیکو متغیرونه یو شمېرېدونکے لامتناهي ست: V_0^n، V_1^n، V_2^n، ...

2. د دویمې درجې د تابعو متغیرونه یو شمېرېدونکے لامتناهي ست: u_0^n، u_1^n، u_2^n، ...

لکه څرنګه چې x، y، z د لومړۍ درجې د v_i متغیرونو دپاره فرا-متغیرونه کاروو، همداسې به X، Y، Z او نور د V_i^n دپاره، او u، v او نور د u_i^n دپاره فرا-متغیرونه کاروو۔

د دویمې درجې ژبې غیرمنطقي سمبولونه د لومړۍ درجې ژبې په څېر ټاکل کېږي: د هغې ثابت سمبولونه، تابعې او پریدیکاتونه لست کېږي۔

په لومړۍ درجې منطق کښې عینیت $=$ عموماً شامله وي۔ هلته د ژبې $\mathcal{L}$ غیرمنطقي سمبولونه اړین دي څو په زړه پورې څۀ بیان کړے شو۔ ښېشکه داسې ټرلي فارمولونه شته چې هېڅ غیرمنطقي سمبول نۀ کاروي، خو یوازې له $=$ سره په زړه پورې خبره کول ګران دي۔ په دویمې درجې منطق کښې، ځکه چې د اړیکو او تابعو د متغیرونو نامحدود زېرمتون لرو، له ځانګړیو غیرمنطقي سمبولونو پرته هم هر هغه څۀ ویلے شو چې په لومړۍ درجې ژبه کښې پې ویلے شو۔

تعریف 32.1 (د دویمې درجې ترمونه)• د $\mathcal{L}$ د دویمې درجې ترمونو ست، $\mathrm{Trm}^2(\mathcal{L})$، د 15.4 په تعریف کښې د لاندې شرط په زیاتولو تعریفېږي:

1. که u یو n-ځایه تابع متغیر وي او t_1، ...، t_n ترمونه وي، نو $u(t_1, \ldots, t_n)$ یو ترم دے۔

نو د دویمې درجې ترم د لومړۍ درجې ترم ته ورته ښکاري؛ یوازې دا توپیر لري چې د لومړۍ درجې په ترم کښې د تابع f_i^n پر ځاے د دویمې درجې په ترم کښې د تابع متغیر u_i^n راتلے شي۔

تعریف 32.2 (د دویمې درجې فارمول)• د ژبې $\mathcal{L}$ د دویمې درجې فارمولونه ست $\mathrm{Frm}^2(\mathcal{L})$ د 15.5 په تعریف کښې د لاندې شرطونو په زیاتولو تعریفېږي:

1. که X یو n-ځایه محمول متغیر وي او t_1، ...، t_n د $\mathcal{L}$ د دویمې درجې ترمونه وي، نو $X(t_1, \ldots, t_n)$ یو اټومي فارمول دے۔

2. که φ فارمول او u يو تابع متغير وي، نو $\forall u\,\varphi$ فارمول دے۔
3. که φ فارمول او X يو محمول متغير وي، نو $\forall X\,\varphi$ فارمول دے۔
4. که φ فارمول او u يو تابع متغير وي، نو $\exists u\,\varphi$ فارمول دے۔
5. که φ فارمول او X يو محمول متغير وي، نو $\exists X\,\varphi$ فارمول دے۔

32.4 صدق

د دويمې درجې فارمولونه دپاره د صدق اړيکې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ د تعريف دپاره بايد تعريفونه داسې وغځوو چې د دويمې درجې متغيرونه هم پکې راشي۔ د جوړښت مفهوم په دويمې درجې منطق کښې هماغه د لومړۍ درجې منطق مفهوم دے۔ توپير يوازې د متغيرونو په ګومارنو s کښې دے: اوس بايد نۀ يوازې د لومړۍ درجې متغيرونه، بلکې د دويمې درجې متغيرونه ته هم ارزښتونه ورکړي۔

تعريف 32.3 (د متغير ګومارنه)**.** د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره د متغير ګومارنه s هغه تابع ده چې هر لاندې څيز لپړي:

1. د څيز متغير v_i د $|\mathfrak{M}|$ يوه غړي ته، يعنې $s(v_i) \in |\mathfrak{M}|$؛
2. n-ځايه اړيکيز متغير V_i^n پر $|\mathfrak{M}|$ يوه n-ځايه اړيکې ته، يعنې $s(V_i^n) \subseteq |\mathfrak{M}|^n$؛
3. n-ځايه تابع متغير u_i^n له $|\mathfrak{M}|$ څخه $|\mathfrak{M}|$ ته يوې n-ځايه تابع ته، يعنې $s(u_i^n) : |\mathfrak{M}|^n \to |\mathfrak{M}|$؛

جوړښت هر ثابت سمبول او تابع ته قيمت ورکوي، او د دويمې درجې د متغير ګومارنه د هر څيز او تابع متغير دپاره څيزونه او تابعې ټاکي۔ دواړه په ګډه هر ترم ته يو ارزښت ټاکلو ته لار هواروي۔

تعريف 32.4 (د ترم قيمت)**.** که t د ژبې $\mathcal{L}$ يو ترم، $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}$ يو جوړښت، او s د $\mathfrak{M}$ دپاره متغير ګومارنه وي، قيمت $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ د لومړۍ درجې ترمونو په څېر تعريفپړي، له لاندې اضافي شرط سره:

$$t \equiv u(t_1, \ldots, t_n):$$
$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = s(u)(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

تعريف 32.5 (x-بنه)**.** که s د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره متغير ګومارنه وي، نو د $\mathfrak{M}$ هره هغه متغير ګومارنه s' چې له s څخه زيات نه زيات د x په ټاکلي ارزښت کښې توپير لري، د s x-بنه بلل کېږي۔ که s' د s يوه x-بنه وي، $s' \sim_x s$ ليکو۔ (د دويمې درجې متغيرونو X او u دپاره هم همداسې ده۔)

تعريف 32.6. که s د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره متغير ګومارنه وي او $m \in |\mathfrak{M}|$، نو ګومارنه $s[m/x]$ هغه متغير ګومارنه ده چې داسې تعريفپړي:

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{که } y \equiv x \\ s(y) & \text{کنه.} \end{cases}$$

که X يو n-ځايه اړيکيز متغير او $M \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ وي، نو $s[M/X]$ هغه متغير ګومارنه ده چې داسې تعريفپړي:

$$s[M/X](y) = \begin{cases} M & \text{که } y \equiv X \\ s(y) & \text{کنه.} \end{cases}$$

که u يو n-ځايه تابع متغير او $f : |\mathfrak{M}|^n \to |\mathfrak{M}|$ وي، نو $s[f/u]$ هغه متغير ګومارنه ده چې داسې تعريفپړي:

$$s[f/u](y) = \begin{cases} f & \text{که } y \equiv u \\ s(y) & \text{کنه.} \end{cases}$$

په هر حالت کښې y د لومړۍ يا دويمې درجې هر متغير کېدے شي۔

تعریف 32.7 (صدق)**.** د دویمې درجې فارمولونه φ دپاره د صدق تعریف د 16.12 په څېر دے، له لاندې اضافو سره:

1. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi :\!\equiv X^n(t_1, \ldots, t_n)$ هله او یوازې هله چې $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_n)\rangle \in s(X^n)$۔
2. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi :\!\equiv \forall X\, \psi$ هله او یوازې هله چې د هر $M \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ دپاره $\mathfrak{M}, s[M/X] \vDash \psi$۔
3. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi :\!\equiv \exists X\, \psi$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه $M \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ دپاره $\mathfrak{M}, s[M/X] \vDash \psi$ وي۔
4. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi :\!\equiv \forall u\, \psi$ هله او یوازې هله چې د هرې $f\colon |\mathfrak{M}|^n \to |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[f/u] \vDash \psi$ وي۔
5. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi :\!\equiv \exists u\, \psi$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوې $f\colon |\mathfrak{M}|^n \to |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[f/u] \vDash \psi$ وي۔

بېلګه 32.8. فارمول $\forall z\,(X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ وګورئ۔ په دې کښې د دویمې درجې کمیت ټاکونکې نشته، خو د دویمې درجې متغیرونه X او Y پکښې دي (دلته یو ځایه ټکل کېږي)۔ اړونده د لومړۍ درجې ترلے فارمول $\forall z\,(P(z) \leftrightarrow \neg R(z))$ وایي چې د P تر تفسیر لاندې راتلونکے څیز د R تر تفسیر لاندې نۀ رائي، او برعکس۔ په جوړښت کښې د پریدیکات P تفسیر د $P^{\mathfrak{M}}$ له لارې ورکول کېږي۔ خو د دویمې درجې د X او Y په شان متغیرونه تفسیر پخپله جوړښت نۀ، بلکې د متغیر ګومارنه ورکوي۔ ځکه چې د دویمې درجې دا فارمول ترلے فارمول نۀ دے (ازاد متغیرونه X او Y لري)، یوازې د جوړښت $\mathfrak{M}$ او د متغیر ګومارنې s په نسبت صدق کولے شي۔

$\mathfrak{M}, s \vDash \forall z\,(X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ هله وي چې د $s(X)$ غړي د $s(Y)$ غړي نۀ وي، او برعکس؛ یعنې هله او یوازې هله چې $s(Y) = |\mathfrak{M}| \setminus s(X)$۔ مثلاً $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$ ونیسئ۔ ځکه چې دلته هېڅ پریدیکاتونه، تابعې یا ثابت سمبولونه نشته، یوازې د $\mathfrak{M}$ ساحه اړونده دہ۔ اوس د $s_1(X) = \{1, 2\}$ او $s_1(Y) = \{3\}$ دپاره $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \forall z\,(X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ لرو۔

برعکس، که $s_2(X) = \{1, 2\}$ او $s_2(Y) = \{2, 3\}$ وي، $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \forall z\,(X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$۔ ځکه $\mathfrak{M}, s_2[2/z] \vDash X(z)$ (ځکه $2 \in s_2[2/z](X)$)، خو $\mathfrak{M}, s_2[2/z] \nvDash \neg Y(z)$ (ځکه $2 \in s_2[2/z](Y)$ هم دے)۔

بېلګه 32.9. $\mathfrak{M}, s \vDash \exists Y\,(\exists y\, Y(y) \wedge \forall z\,(X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ هله وي چې داسې $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ وي چې $\mathfrak{M}, s[N/Y] \vDash (\exists y\, Y(y) \wedge \forall z\,(X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$۔ او دا د هغه $N \neq \emptyset$ دپاره وي (څو $\mathfrak{M}, s[N/Y] \vDash \exists y\, Y(y)$ وي) چې، د ټېرې بېلګې په څېر، $N = |\mathfrak{M}| \setminus s(X)$ وي۔ په بل عبارت، $\mathfrak{M}, s \vDash \exists Y\,(\exists y\, Y(y) \wedge \forall z\,(X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ هله او یوازې هله چې $|\mathfrak{M}| \setminus s(X)$ ناټش وي، یعنې $s(X) \neq |\mathfrak{M}|$۔ نو فارمول مثلاً هله صدق کوي چې $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$ او $s(X) = \{1, 2\}$ وي، خو هله نۀ چې $s(X) = \{1, 2, 3\} = |\mathfrak{M}|$ وي۔

ځکه چې کله $s(X) = |\mathfrak{M}|$ وي دا فارمول صدق نۀ کوي، نو ترلے فارمول

$$\forall X\, \exists Y\,(\exists y\, Y(y) \wedge \forall z\,(X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$$

هېڅکله صدق نۀ کوي: د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره ګومارنه $s(X) = |\mathfrak{M}|$ دا ترلے فارمول دروغ کوي۔ بل لور ته جمله

$$\exists X\, \exists Y\,(\exists y\, Y(y) \wedge \forall z\,(X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$$

د هرې ګومارنې s په نسبت صدق کوي، ځکه تل داسې $M \subseteq |\mathfrak{M}|$ موندلے شو چې $M \neq |\mathfrak{M}|$ وي (مثلاً $M = \emptyset$)۔

بېلګه 32.10. د دویمې درجې ترلے فارمول $\forall X\, \forall y\, X(y)$ وایي چې هره 1-ځایه اړیکه، یعنې هر خاصیت، د هر څیز دپاره برقرار دے۔ دا په څرګند ډول هېڅکله رښتیا نۀ دہ، ځکه په هر $\mathfrak{M}$ کښې، د داسې متغیر ګومارنې s دپاره چې $s(X) = \emptyset$ او $s(y) = a \in |\mathfrak{M}|$ وي، $\mathfrak{M}, s \nvDash X(y)$ لرو۔ دا معنا لري چې $\varphi \to \forall X\, \forall y\, X(y)$ په دویمې درجې منطق کښې له $\neg\varphi$ سره معادل دے، یعنې $\mathfrak{M} \vDash \varphi \to \forall X\, \forall y\, X(y)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi$۔ په بل عبارت، په دویمې درجې منطق کښې $\neg$ د $\forall$ او $\to$ په مرسته تعریفولے شو۔

تمرین 32.11. وښیئ چې په دویمې درجې منطق کښې $\forall$ او $\to$ نور نښلوونکي تعریفولے شي:

1. یو یوځایيز اړیکیز متغیر X وټاکئ چې په φ او ψ کښې ازاد نۀ وي۔ ثابته کړئ چې په دویمې درجې منطق کښې $\varphi \wedge \psi$ له $\forall X\,(\varphi \to (\psi \to \forall x\, X(x)) \to \forall x\, X(x))$ سره معادل دے۔
2. داسې د دویمې درجې فارمولا وموئ چې یوازې $\forall$ او $\to$ کاروي او له $\varphi \vee \psi$ سره معادله وي۔

32.5 معنايي مفهومونه

د اعتبار، استلزام او د صدق ورتيا مرکزي منطقي مفهومونه د دويمې درجې منطق دپاره د لومړۍ درجې منطق په شان تعريفېږي؛ يوازې بنسټيزه د صدق اړيکه اوس د دويمې درجې د فارمولونه اړيکه ده۔ د دويمې درجې تړلے فارمول هغه فارمول ده چې ټول متغيرونه يې، د محمول او تابع متغيرونو په ګډون، تړلي وي۔

تعريف 32.12 (اعتبار)**.** جمله φ هله معتبره ده، $\vDash \varphi$، چې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$۔

تعريف 32.13 (استلزام)**.** د جملو سټ Γ هله جمله φ لازموي، $\Gamma \vDash \varphi$، چې د هر هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ هم وي۔

تعريف 32.14 (د صدق ورتيا)**.** د جملو سټ Γ هله د صدق وړ دے چې د کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي۔ که Γ د صدق وړ نۀ وي، د صدق نۀ وړ بلل کېږي۔

32.6 د بيان ځواک

پر دويمې درجې متغيرونو کميت ټاکنه د لومړۍ درجې منطق په پرتله د ژبې د بيان ځواک ډېر زياتوي۔ د دويمې درجې وجودي کميت ټاکنه پرېږدي چې ووايو د ټاکلو خاصيتونو لرونکې تابعې يا اړيکې شته۔ په لومړۍ درجې منطق کښې د دې يوازينۍ لار د همدې موخې دپاره د يو غيرمنطقي سمبول، يعنې تابع يا پريديکات، ټاکل دي۔ د دويمې درجې عمومي کميت ټاکنه پرېږدي چې ووايو د د تعريف ساحه ټول فرعي سټونه، پر هغې ټولې اړيکې، يا له د تعريف ساحه څخه هغې ته ټولې تابعې يو خاصيت لري۔ په لومړۍ درجې منطق کښې يوازې دا ويلے شو چې د ژبې يوه غيرمنطقي سمبول ته ګومارل شوے فرعي سټ، اړيکه يا تابع هغه خاصيت لري۔ د دې خاصيت په ټاکلو کښې هم د دويمې درجې کميت ټاکنه کارولے شو، که ووايو چې ځينې فرعي سټونه، اړيکې او تابعې يې لري، او که ووايو چې ټول يې لري۔ دا مورږ ته اجازه راکوي چې داسې اړيکې تعريف کړو چې په لومړۍ درجې منطق کښې نۀ تعريفېږي، او د ساحې داسې خاصيتونه بيان کړو چې هلته نۀ شي بيانېدلے۔

تعريف 32.15. که $\mathfrak{M}$ د ژبې $\mathcal{L}$ يو جوړښت وي، اړيکه $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ هله په $\mathcal{L}$ کښې تعريفېدونکې ده چې داسې فارمول $\varphi_R(x, y)$ وي چې يوازې x او y يې ازاد متغيرونه وي، او $R(a, b)$، يعنې $\langle a, b\rangle \in R$، هله او يوازې هله برقرار وي چې د $s(x) = a$ او $s(y) = b$ دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi_R(x, y)$ وي۔

بېلګه 32.16. په لومړۍ درجې منطق کښې د عينيت اړيکه $\mathrm{Id}_{|\mathfrak{M}|}$، يعنې $\{\langle a, a\rangle : a \in |\mathfrak{M}|\}$، د $x = y$ په فارمولا تعريفولے شو۔ په دويمې درجې منطق کښې دا اړيکه له $=$ پرته هم تعريفولے شو۔ ځکه چې که a او b د $|\mathfrak{M}|$ يو شان غړے وي، د $|\mathfrak{M}|$ د هماغو فرعي سټونو غړي دي (ځکه سټونه د خپلو غړي له مخې ټاکل کېږي)۔ برعکس، که a او b بېل وي، په هماغو فرعي سټونو کښې غړي نۀ دي: مثلاً که $a \neq b$ وي، $a \in \{a\}$ خو $b \notin \{a\}$۔ نو "د $|\mathfrak{M}|$ په هماغو فرعي سټونو کښې د غړي کېدل" داسې اړيکه ده چې پر a او b هله او يوازې هله برقرار وي چې $a = b$۔ دا اړيکه په دويمې درجې منطق کښې بيانېدے شي، ځکه د $|\mathfrak{M}|$ پر ټولو فرعي سټونو کميت ټاکلے شو۔ نو لاندې فارمول $\mathrm{Id}_{|\mathfrak{M}|}$ تعريفوي:

$$\forall X\,(X(x) \leftrightarrow X(y))$$

تمرين 32.17. وښيئ چې $\forall X\,(X(x) \to X(y))$ (پام: $\to$، نۀ $\leftrightarrow$!) $\mathrm{Id}_{|\mathfrak{M}|}$ تعريفوي۔

بېلګه 32.18. که R دوه ځايه پريديکات وي، $R^{\mathfrak{M}}$ پر $|\mathfrak{M}|$ دوه ځايه اړيکه ده۔ ښايي لږ مغشوشوونکې وي، خو R به هم د پريديکات R دپاره او هم د اړيکې $R^{\mathfrak{M}}$ پخپله دپاره کاروو۔ د R متعدي ټرون R^* هغه اړيکه ده چې د a او b تر منځ هله برقراره وي چې د ځينو c_1، ...، c_k دپاره $R(a, c_1)$، $R(c_1, c_2)$، ...، $R(c_k, b)$ برقرار وي۔ په دې کښې د $k = 0$ حالت هم شامل دے: که $R(a, b)$

وي، $R^*(a,b)$ هم وي۔ نو $R \subseteq R^*$۔ په حقیقت کښې R^* تر ټولو کوچنۍ اړیکه ده چې R رانغاړي او متعدي ده۔ په دویمې درجې منطق کښې ویلے شو چې X هغه متعدي اړیکه ده چې R رانغاړي:

$$\psi_R(X) \equiv \forall x\, \forall y\, (R(x,y) \to X(x,y)) \wedge$$
$$\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((X(x,y) \wedge X(y,z)) \to X(x,z)).$$

لومړے عطف وایي چې $R \subseteq X$، او دویم وایي چې X متعدي ده۔
دا ویل چې X د دې ډول تر ټولو کوچنۍ اړیکه ده، معنا یې دا ده چې دا پخپله په هرې داسې اړیکې کښې شامله ده چې R رانغاړي او متعدي ده۔ نو د R متعدي ټرون په لاندې فارمول تعریفوے شو:

$$R^*(X) \equiv \psi_R(X) \wedge \forall Y\, (\psi_R(Y) \to \forall x\, \forall y\, (X(x,y) \to Y(x,y))).$$

$\mathfrak{M}, s \vDash R^*(X)$ هله او یوازې هله وي چې $s(X) = R^*$۔ د R متعدي ټرون په لومړۍ درجې منطق کښې نۀ شي بیانېدلے۔

32.7 د نامتناهي او د شمېر وړ د تعریف ساحې بیانول

ستې M هله او یوازې هله (د ډېډېکښد په معنا) نامتناهي دے چې داسې یو پر یو تابع $f : M \to M$ وي چې پر هدف ستې بشپړه نۀ وي، یعنې $\mathrm{ran}(f) \neq M$۔ په لومړۍ درجې منطق کښې یو ځایه تابع f ټکلے شو او ویلے شو چې په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هغې ته ګومارل شوې تابع $f^{\mathfrak{M}}$ یو پر یو ده او $\mathrm{ran}(f) \neq |\mathfrak{M}|$:

$$\forall x\, \forall y\, (f(x) = f(y) \to x = y) \wedge \exists y\, \forall x\, y \neq f(x).$$

که $\mathfrak{M}$ په دې ټرے فارمول کښې صدق وکړي، $f^{\mathfrak{M}} : |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}|$ یو پر یو ده؛ نو $|\mathfrak{M}|$ باید نامتناهي وي۔ که $|\mathfrak{M}|$ نامتناهي وي، او داسې تابع وي، $f^{\mathfrak{M}}$ هغه تابع ټاکلے شو، او $\mathfrak{M}$ به په ټرے فارمول کښې صدق وکړي۔ خو د دې دپاره اړینه ده چې زمونږ ژبه غیرمنطقي سمبول f ولري چې دې موخې ته یې کاروو۔ په دویمې درجې منطق کښې په ساده ډول ویلے شو چې داسې تابع شته۔ بیا f ته اړتیا نۀ وي، او د سوچه دویمې درجې منطق دا ټرے فارمول ټرلاسه کوو:

$$\mathrm{Inf} \equiv \exists u\, (\forall x\, \forall y\, (u(x) = u(y) \to x = y) \wedge \exists y\, \forall x\, y \neq u(x)).$$

$\mathfrak{M} \vDash \mathrm{Inf}$ هله او یوازې هله چې $|\mathfrak{M}|$ نامتناهي وي۔ بیا $\mathrm{Fin} \equiv \neg\mathrm{Inf}$ تعریفوے شو؛ $\mathfrak{M} \vDash \mathrm{Fin}$ هله او یوازې هله چې $|\mathfrak{M}|$ متناهي وي۔ د سوچه لومړۍ درجې منطق یوه ټرے فارمول دا نۀ شي بیانولے چې د تعریف ساحه نامتناهي ده، که څۀ هم د هغو یو نامتناهي ستې پې بیانولے شي۔ د سوچه لومړۍ درجې منطق د ټرلې فارمولونه هېڅ ستې نشته چې هله او یوازې هله په جوړښت کښې صدق وکړي چې د هغې ساحه متناهي وي۔

قضیه 32.19. $\mathfrak{M} \vDash \mathrm{Inf}$ هله او یوازې هله چې $|\mathfrak{M}|$ نامتناهي وي۔

ثبوت. $\mathfrak{M} \vDash \mathrm{Inf}$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, \forall y\, (u(x) = u(y) \to x = y) \wedge \exists y\, \forall x\, y \neq u(x)$ د کوم s دپاره وي۔ که داسې وي، $s(u)$ یوه یو پر یو تابع ده، او داسې $y \in |\mathfrak{M}|$ شته چې د $s(u)$ په مدی کښې نۀ رائي۔ برعکس، که داسې یو پر یو $f : |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}|$ وي چې $\mathrm{ran}(f) \neq |\mathfrak{M}|$، نو $s(u) = f$ د دې ډول متغیر ګومارنه ده۔ □

غیرتشه ستې M هله د شمېر وړ دے چې د غړي یې داسې شمېرنه وي:

$$m_0, m_1, m_2, \ldots$$

چې تکرار نۀ لري، خو متناهي کېدے شي۔ دا ډول شمېرنه هله او یوازې هله شته چې یو غړے $z \in M$ او یوه تابع $f : M \to M$ وي، داسې چې z، $f(z)$، $f(f(z))$، ...، د M ټول غړي وي۔ که شمېرنه وي، $z = m_0$ او $f(m_k) = m_{k+1}$ (یا، که m_k د شمېرنې وروستے غړے وي، $f(m_k) = m_k$) اړین غړے او تابع ورکوي۔ بل لور ته، که داسې z او f وي، نو z، $f(z)$، $f(f(z))$، ...، د

تکرارونو په لړۍ کولو د M يوه شمېرنه ورکوي، او M د شمېر وړ دے۔ دلته هره د تعريف ساحه ناڅشه ده، نو لومړنے غړے اخيستلے شو۔ د z او f شتون په دويمې درجې منطق کښې بيانولے شو، څو داسې ترڅو فارمول جوړه کړو چې هله او يوازې هله په جوړښت کښې رښتيا وي چې جوړښت د شمېر وړ وي:

$$\mathrm{Count} \equiv \exists z\, \exists u\, \forall X\, ((X(z) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(u(x)))) \to \forall x\, X(x))$$

قضيه 32.20. $\mathfrak{M} \vDash \mathrm{Count}$ هله او يوازې هله چې $|\mathfrak{M}|$ د شمېر وړ وي۔

ثبوت. فرض کړئ $|\mathfrak{M}|$ د شمېر وړ ده، او m_0، m_1، ...، يې يوه شمېرنه وي۔ د تکرار په لړۍ کولو ډاډمنېدے شو چې هېڅ m_k دوه ځلې نۀ راځي۔ له وروستۍ غړي پرته $f(m_k) = m_{k+1}$ تعريف کړئ او $s(z) = m_0$ او $s(u) = f$ وټاکئ۔ که شمېرنه متناهي وي، نو د وروستۍ غړي د تابعې ارزښت هماغه وروستے غړے وټاکئ۔ ښيو چې

$$\mathfrak{M}, s \vDash \forall X\, ((X(z) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(u(x)))) \to \forall x\, X(x))$$

فرض کړئ $M \subseteq |\mathfrak{M}|$ يو په خپل سر ټاکل شوے فرعي ستٓ دے۔ بيا فرض کړئ چې $\mathfrak{M}, s[M/X] \vDash (X(z) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(u(x))))$۔ نو $s[M/X](z) \in M$ او هر کله چې $x \in M$ وي، $(s[M/X](u))(x) \in M$ هم وي۔ په بل عبارت، ځکه چې $s[M/X] \sim_X s$، $m_0 \in M$ او که $x \in M$ وي نو $f(x) \in M$؛ نو $m_0 \in M$، $m_1 = f(m_0) \in M$، $m_2 = f(f(m_0)) \in M$، او داسې نور۔ نو $M = |\mathfrak{M}|$، او په نتيجه کښې $\mathfrak{M}, s[M/X] \vDash \forall x\, X(x)$۔ ځکه چې $M \subseteq |\mathfrak{M}|$ په خپل سر ټاکل شوے و، ثبوت بشپړ شو: $\mathfrak{M} \vDash \mathrm{Count}$۔

اوس فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \mathrm{Count}$، يعنې

$$\mathfrak{M}, s \vDash \forall X\, ((X(z) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(u(x)))) \to \forall x\, X(x))$$

د کوم s دپاره۔ $m = s(z)$ او $f = s(u)$ وټاکئ او $M = \{m, f(m), f(f(m)), \dots\}$ وګورئ۔ داسې تعريف شوے M په څرګند ډول د شمېر وړ دے۔ نو

$$\mathfrak{M}, s[M/X] \vDash (X(z) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(u(x)))) \to \forall x\, X(x)$$

د فرض له مخې۔ همدارنګه، $\mathfrak{M}, s[M/X] \vDash X(z)$، ځکه چې $M \ni m = s[M/X](z)$، او $\mathfrak{M}, s[M/X] \vDash \forall x\, (X(x) \to X(u(x)))$ هم، ځکه چې که $x \in M$ وي نو $f(x) \in M$ هم وي۔ نو ځکه چې مقدم او شرطي دواړه صدق کوي، تالي هم بايد صدق وکړي: $\mathfrak{M}, s[M/X] \vDash \forall x\, X(x)$۔ خو دا معنا لري چې $M = |\mathfrak{M}|$؛ نو $|\mathfrak{M}|$ د شمېر وړ ده، ځکه M د تعريف له مخې همداسې دے۔ □

تمرين 32.21. ترڅو فارمول $\mathrm{Inf} \wedge \mathrm{Count}$ په هغو او يوازې هغو ساحو کښې رښتيا ده چې شمېرېدونکے لامتناهي وي۔ د Count تعريف داسې واړوئ چې يوه بله ترڅو فارمول شي او په مستقيم ډول وښيي چې ساحه شمېرېدونکے لامتناهي ده، او ثابته يې کړئ۔

باب 33

د دويمې درجې منطق فرا تيوري

33.1 سريزه

د لومړۍ درجې منطق څو ښې ځانګړې لري۔ پوهېږو چې د پرېکړې وړ نۀ دے، خو لږ تر لږه د بديهي اصولو په بڼه وړاندې کېدے شي۔ يعنې د لومړۍ درجې منطق دپاره داسې اغېزمن ثبوتي نظامونه شته چې سم او بشپړ دي: د اشتقاق وړتيا اړيکه $\vdash$ داسې ټاکي چې د ترلې فارمولونه د هر سټ Γ او هرې ترلے فارمول φ دپاره $\Gamma \models \varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vdash \varphi$۔ له دې په ځانګړې توګه دا رائحي چې د لومړۍ درجې منطق معتبرې جملې په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي۔ يوه محاسبه کېدونکې تابع $f : \mathbb{N} \to \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$ شته چې د f ارزښتونه د $\mathcal{L}$ ټولې او يوازې معتبرې ترلې فارمولونه دي۔ ځکه اشتقاقونه شمېرلے شو او هغه اشتقاقونه چې يوه واحده ترلے فارمول اشتقاق کوي، هماغې ترلے فارمول ته لېږو۔ د دويمې درجې منطق د لومړۍ درجې له منطق څخه د بيان زيات ځواک لري؛ نو د هغه د معتبرو جملو راټولول عموماً لا پېچلي دي۔ په حقيقت کښې به وښيو چې د دويمې درجې منطق يوازې ناپرېکړه‌وړ نۀ دے، بلکې معتبرې جملې ئې حتا په محاسبوي ډول د شمېر وړ هم نۀ دي۔ له دې امله د دويمې درجې منطق د بشپړې معنٰی پوهنې دپاره اغېزمن، سم او بشپړ ثبوتي نظام نۀ شي کېدے (که څه هم سم خو نابشپړ ثبوتي نظامونه شته او په څېړنه کښې مهم دي)۔

د لومړۍ درجې منطق دوه نورې ځانګړنې هم لري: کمپکت دے (که د ترلې فارمولونه د سټ Γ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ وي، نو Γ پخپله هم د صدق وړ دے)؛ او د لوښنهايم–سکولم قضيه پکې صدق کوي (که Γ نامتناهي مدل ولري، نو شمېرېدونکے لامتناهي مدل هم لري)۔ دا دواړه پايلې د دويمې درجې منطق په بشپړه معنٰی پوهنه کښې په عمومي ډول نۀ صدق کوي۔ لامل بيا هم دا دے چې د دويمې درجې منطق د د تعريف ساحې د اندازې په باب داسې واقعيتونه بيانولے شي چې د لومړۍ درجې منطق ئې نۀ شي بيانولے۔

33.2 د دويمې درجې حساب

په ياد ولرئ چې د پيانو د حساب تيوري **PA** د **Q** اته بديهي اصول رانغاړي:

$$\forall x\, x' \neq \mathsf{o}$$
$$\forall x\, \forall y\, (x' = y' \to x = y)$$
$$\forall x\, (x = \mathsf{o} \vee \exists y\, x = y')$$
$$\forall x\, (x + \mathsf{o}) = x$$
$$\forall x\, \forall y\, (x + y') = (x + y)'$$
$$\forall x\, (x \times \mathsf{o}) = \mathsf{o}$$
$$\forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x)$$
$$\forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y)$$

او ورسره د لاندې بڼې ټولې جملې:

$$(\varphi(\mathsf{o}) \wedge \forall x\,(\varphi(x) \to \varphi(x'))) \to \forall x\,\varphi(x).$$

وروستۍ بڼه یو «شېما» دے: داسې قالب چې د حساب د ژبې نامتناهي ډېرې ټرلې فارمولونه جوړوي، د هر فارمول $\varphi(x)$ دپاره یوه. دې قالب ته د استقرا (د لومړۍ درجې) بدیهي شېما وایو. د پیانو په دویمې درجې حساب $\mathbf{PA^2}$ کښې استقرا په یوه جمله بیانېدے شي. $\mathbf{PA^2}$ د پورته لومړنیو اتو بدیهي اصولو او د (دویمې درجې) استقرا له بدیهي اصل څخه جوړه ده:

$$\forall X\,((X(\mathsf{o}) \wedge \forall x\,(X(x) \to X(x'))) \to \forall x\,X(x)).$$

دا وایي: که د د تعریف ساحه یو فرعي ست X، $\mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$ ولري او له هر $x \in |\mathfrak{M}|$ سره $\prime^{\mathfrak{M}}(x)$ هم ولري (یعنې «د جانشین تر عمل لاندې ترلے» وي)، نو د د تعریف ساحه ټول څیزونه لري (یعنې $X = |\mathfrak{M}|$).

د استقرا بدیهي اصل تضمینوي چې هر جوړښت چې دا اصل پوره کوي، په $|\mathfrak{M}|$ کښې یوازې هغه غړي لري چې بدیهي اصول ئې شتون غواړي؛ یعنې د $\overline{n}$ ارزښتونه د $n \in \mathbb{N}$ دپاره. د $\mathbf{PA^2}$ هېڅ مدل نامعیاري شېرې نۀ لري. دلته د دویمې درجې کمیت په بشپړه معنیٰ پوهنه کښې د ساحې پر ټولو فرعي ستونو چلېږي.

قضیه 33.1. که $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{PA^2}$، نو $|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$.

ثبوت. دې $N = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ وي، او فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{PA^2}$. څرګنده ده چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) \in |\mathfrak{M}|$؛ نو $N \subseteq |\mathfrak{M}|$.

اوس د بل لوري شمول وښیو. داسې ارزښت s تاکنه وکورئ چې $s(X) = N$. د فرض له مخې:

$$\mathfrak{M} \vDash \forall X\,((X(\mathsf{o}) \wedge \forall x\,(X(x) \to X(x'))) \to \forall x\,X(x)),$$ نو
$$\mathfrak{M}, s \vDash (X(\mathsf{o}) \wedge \forall x\,(X(x) \to X(x'))) \to \forall x\,X(x).$$

د دې شرطي جملې مقدم وکورئ. $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathsf{o}) \in N$، نو $\mathfrak{M}, s \vDash X(\mathsf{o})$. دویم عطف $\forall x\,(X(x) \to X(x'))$ هم صدق کوي. ځکه فرض کړئ $x \in N$. د N له تعریفه، د کوم n دپاره $x = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. له دې څخه $\prime^{\mathfrak{M}}(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) \in N$. نو $\prime^{\mathfrak{M}}(x) \in N$.

نو $\mathfrak{M}, s \vDash X(\mathsf{o}) \wedge \forall x\,(X(x) \to X(x'))$ لرو. له دې امله $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\,X(x)$. دا وایي چې د هر $x \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $x \in s(X) = N$؛ نو $|\mathfrak{M}| \subseteq N$. □

نتیجه 33.2. د $\mathbf{PA^2}$ هر دوه مدلونه اېزوموروف دي.

ثبوت. د 33.1 له مخې، د $\mathbf{PA^2}$ د هر مدل تعریف ساحه د $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ له ارزښتونو پرته بل څه نۀ لري. هر داسې مدل د $\mathbf{Q}$ مدل هم دے. د 20.4 له مخې، هر داسې مدل معیاري دے؛ یعنې له $\mathfrak{N}$ سره اېزوموروف دے. □

پورته مو $\mathbf{PA^2}$ هغه تیوري وبلله چې لومړني اته حسابي بدیهي اصول او د دویمې درجې د استقرا بدیهي اصل لري. په حقیقت کښې د دویمې درجې منطق د بیان د ځواک له برکته، د دویمې درجې پیانو حساب دپاره یوازې لومړني دوه حسابي بدیهي اصول او استقرا بس دي.

قضیه 33.3. دې $\mathbf{PA^{2\dagger}}$ هغه د دویمې درجې تیوري وي چې لومړني دوه حسابي بدیهي اصول (د جانشین بدیهي اصول) او د دویمې درجې د استقرا بدیهي اصل لري. نو $\leq$، $+$ او $\times$ په $\mathbf{PA^{2\dagger}}$ کښې تعریفېدے شي.

ثبوت. د دې ښودلو دپاره چې $\leq$ تعریفېدے شي، داسې فورمول $\varphi_{\leq}(x,y)$ موندل غواړو چې $\mathfrak{N} \vDash \varphi_{\leq}(\overline{n},\overline{m})$ هله او یوازې هله چې $n \leq m$۔ دا فورمول وګورئ:

$$\psi(x,Y) \equiv Y(x) \wedge \forall y\,(Y(y) \to Y(y'))$$

کله د $Y \subseteq \mathbb{N}$ ست $\psi(\overline{n},Y)$ د صدق وړ کړي، نو $\{m : n \leq m\} \subseteq Y$۔ ځکه چې د جانشین شرط د پیل له غړي څخه هر ورپسې غړے رانغاړي۔ له بلې خوا، له هماغې شمېرې پیلېدونکے ست پخپله د پیل غړے لري او د جانشین لاندې تړلے دے۔ نو هر هغه عدد چې له پیل څخه کوچنے وي، په دغه ست کښې نشته؛ له دې امله $\varphi_{\leq}(x,y) \equiv \forall Y\,(\psi(x,Y) \to Y(y))$ اخیستلے شو۔

د دې لیدلو دپاره چې جمع تعریفېدے شي، پام وکړئ چې $k+l=m$ هله او یوازې هله چې داسې تابع u شته چې $u(0)=k$، د هر n دپاره $u(n')=u(n)'$، او $m=u(l)$۔ دا معادلت د لاندې فورمول په وسیله په $\mathbf{PA}^{2\dagger}$ کښې د جمع د تعریف دپاره کاروے شو:

$$\varphi_{+}(x,y,z) \equiv \exists u\,(u(\mathsf{o}) = x \wedge \forall w\, u(w') = u(w)' \wedge u(y) = z)$$

څرګنده باید وي چې $\mathfrak{N} \vDash \varphi_{+}(\overline{k},\overline{l},\overline{m})$ هله او یوازې هله چې $k+l=m$۔ □

تمرین 33.4. د 33.3 ثبوت بشپړ کړئ۔

33.3 د دویمې درجې منطق د بدیهي اصولو په بنه بشپړ نۀ شي وړاندې کېدے

قضیه 33.5. د دویمې درجې منطق ناپرېکړه‌وړ دے۔

ثبوت. د لومړۍ درجې تړلے فارمول په لومړۍ درجې منطق کښې هله او یوازې هله معتبره ده چې په دویمې درجې منطق کښې هم معتبره وي؛ او د لومړۍ درجې منطق ناپرېکړه‌وړ دے۔ □

قضیه 33.6. د دویمې درجې منطق د بشپړې معنٰی پوهنې دپاره هېڅ اغېزمن، سم او بشپړ اشتقاق نظام نشته۔

ثبوت. فرض کړئ φ د حساب په ژبه کښې تړلے فارمول دے۔ $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathbf{PA^2} \vDash \varphi$۔ دې P د $\mathbf{PA^2}$ د نهو بدیهي اصولو عطف وي۔ $\mathbf{PA^2} \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\vDash P \to \varphi$، یعنې د هر مدل په اړه $\mathfrak{M} \vDash P \to \varphi$۔ اوس هغه تړلے فارمول $\forall z\,\forall u\,\forall u'\,\forall u''\,\forall L\,(P' \to \varphi')$ وګورئ چې o پکې په z، $'$ په یوځایه تابع متغیر u، $+$ او $\times$ په ترتیب په دوه‌ځایه تابع متغیرونو u' او u''، او $<$ په دوه‌ځایه اړیکیز متغیر L بدل شوي او بیا پرې کلي کمیت ایښودل شوے دے۔ دا د خالص دویمې درجې منطق معتبره جمله هله او یوازې هله ده چې اصلي جمله معتبره وي؛ یعنې هله او یوازې هله چې $\mathbf{PA^2} \vDash \varphi$، او دا هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N} \vDash \varphi$۔ نو که د دویمې درجې منطق د بشپړې معنٰی پوهنې دپاره اغېزمن، سم او بشپړ ثبوتي نظام واے، د هغه په وسیله به مو د ثبوتونو د کوډونو په لړ کښې د هرې حسابي جملې د تفسیر شوي اعتبار لپاره ثبوت لټولے۔ ټولې پلټنې په وار وار یو ګام وړاندې وړو، او هر کله چې ثبوت وموم، اړونده حسابي جمله خپروو۔ په دې توګه به مو په $\mathfrak{N}$ کښې د رښتینو تړلي فارمولونه یوه محاسبه کېدونکې شمېرنه $f : \mathbb{N} \to \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_A)$ تعریف کړې واے۔ دلته د حسابي تمثیل دپاره د جملو له مخکې ټاکل شوي عددي کوډونه کارپږي۔ دا تابع به په $\mathbf{Q}$ کښې د لومړۍ درجې د یوه فورمول $\psi_f(x,y)$ په وسیله تمثیلېدله۔ بیا به فارمول $\exists x\,\psi_f(x,y)$ په $\mathfrak{N}$ کښې د لومړۍ درجې د رښتینو تړلي فارمولونه ستِ تعریف کړے واے، چې د تارسکي له قضیې سره په ټکر کښې دے۔ □

33.4 د دويمې درجې منطق د متناهي شاهد خاصيت نۀ لري

د جملو ستِ Γ هغه وخت په متناهي ډول د صدق وړ بلۀ چې هر متناهي فرعي ستِ ئې د صدق وړ وي۔ د لومړۍ درجې منطق دا خاصيت لري چې که د ترلې فارمولونه ستِ Γ په متناهي ډول د صدق وړ وي، نو پخپله هم د صدق وړ دے۔ دا د متناهي شاهد خاصيت (کمپکتوالی) بلل کېږي۔ يوه هم‌ارزښته بڼه ئې د معنايي استلزام په هکله ده: که $\Gamma \vDash \varphi$، نو د کوم متناهي فرعي ستِ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره لا له وړاندې $\Gamma_0 \vDash \varphi$۔ په دې بڼه دا د بشپړتيا د قضيې سمدستي پايله ده: که $\Gamma \vDash \varphi$، نو د بشپړتيا له مخې $\Gamma \vdash \varphi$۔ خو يو اشتقاق د Γ له متناهي شمېر ترلې فارمولونه څخه ګټه اخيستلے شي۔

د متناهي شاهد خاصيت د دويمې درجې منطق په بشپړه معنٰی پوهنه کښې نۀ صدق کوي۔ د دويمې درجې د ترلې فارمولونه داسې ستونه شته چې په متناهي ډول د صدق وړ دي، خو پخپله د صدق وړ نۀ دي؛ او داسې ستونه هم شته چې له هغو څخه φ منطقي لازم رائي، خو له هېڅ متناهي فرعي ستِ څخه ئې φ نۀ رائي۔

قضيه 33.7. د دويمې درجې منطق په بشپړه معنٰی پوهنه کښې د متناهي شاهد خاصيت نۀ لري۔

ثبوت. په ياد ولرئ چې

$$\mathrm{Inf} \equiv \exists u\,(\forall x \forall y\,(u(x) = u(y) \to x = y) \wedge \exists y \forall x\, y \neq u(x))$$

په جوړښت کښې هله او يوازې هله صدق کوي چې تعريف ساحه ئې نامتناهي وي۔ دې $\varphi^{\geq n}$ هغه جمله وي چې وايي تعريف ساحه لږ تر لږه n غړي لري، لکه:

$$\varphi^{\geq n} \equiv \exists x_1 \ldots \exists x_n\,(x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge \cdots \wedge x_{n-1} \neq x_n).$$

په دې فورمول کښې د درې ټکو ځښه د شاهدانو د ټولو بېلو جوړو نابرابري رانغاړي۔ د يو شاهد لپاره دغه عطف خالي او رښتيا دے۔ د ترلې فارمولونه لاندې ستِ وګورئ:

$$\Gamma = \{\neg\mathrm{Inf}, \varphi^{\geq 1}, \varphi^{\geq 2}, \varphi^{\geq 3}, \ldots\}.$$

دا په متناهي ډول د صدق وړ دے، ځکه چې د هر متناهي فرعي ستِ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره داسې $k \geq 1$ غوره کولے شو چې له k څخه د لوړو اندازو هېڅ جمله په دغه فرعي ستِ کښې نۀ وي۔ که $|\mathfrak{M}|$ k غړي ولري، نو $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_0$۔ خو Γ د صدق وړ نۀ دے: که $\mathfrak{M} \vDash \neg\mathrm{Inf}$، نو $|\mathfrak{M}|$ بايد متناهي وي، مثلاً د اندازې k۔ بيا $\mathfrak{M} \nvDash \varphi^{\geq k+1}$۔ □

تمرين 33.8. داسې ستِ Γ او ترلے فارمول φ مثال ورکړئ چې $\Gamma \vDash \varphi$ وي، خو د هر متناهي فرعي ستِ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\Gamma_0 \nvDash \varphi$ وي۔

33.5 د لوښهايم–سکولم قضيه د دويمې درجې منطق دپاره نۀ صدق کوي

د (ښکته) لوښهايم–سکولم قضيه وايي چې د ترلې فارمولونه هر هغه ستِ چې په شمېر وړ لومړۍ درجې ژبه کښې نامتناهي مدل لري، د شمېر وړ مدل هم لري۔ دا هم د بشپړتيا د قضيې پايله ده: د بشپړتيا ثبوت د ترلې فارمولونه د هر سازګار ستِ دپاره يو مدل جوړوي او هغه مدل د شمېر وړ وي۔ د پورته لوښهايم–سکولم قضيه هم شته، چې ضمانت کوي: که د ترلې فارمولونه يو ستِ شمېرېدونکے لامتناهي مدل ولري، نو د شمېر نۀ وړ مدل هم لري۔ دا دواړه قضيې د دويمې درجې منطق په بشپړه معنٰی پوهنه کښې نۀ صدق کوي۔

قضيه 33.9. د لوښهايم–سکولم قضيه د دويمې درجې منطق په بشپړه معنٰی پوهنه کښې نۀ صدق کوي: داسې ترلې فارمولونه شته چې نامتناهي مدلونه لري، خو د شمېر وړ مدل نۀ لري۔

ثبوت. په یاد ولرئ چې

$$\mathrm{Count} \equiv \exists z\, \exists u\, \forall X\, ((X(z) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(u(x)))) \to \forall x\, X(x))$$

په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هله او یوازې هله رښتیا ده چې $|\mathfrak{M}|$ د شمېر وړ وي؛ نو $\neg\mathrm{Count}$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او یوازې هله رښتیا ده چې $|\mathfrak{M}|$ د شمېر نۀ وړ وي۔ داسې جوړښتونه شته: هر د شمېر نۀ وړ ست د د تعریف ساحه په توګه واخلئ، لکه $\wp(\mathbb{N})$ یا $\mathbb{R}$۔ نو $\neg\mathrm{Count}$ نامتناهي مدلونه لري، خو د شمېر وړ مدلونه نۀ لري۔ □

قضیه 33.10. داسې ټرۍ فارمولونه شته چې شمېرېدونکے لامتناهي مدلونه لري، خو د شمېر نۀ وړ مدلونه نۀ لري۔

ثبوت. $\mathrm{Count} \wedge \mathrm{Inf}$ په $\mathbb{N}$ کښې رښتیا ده، خو په هېڅ داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې نۀ ده رښتیا چې $|\mathfrak{M}|$ ئې د شمېر نۀ وړ وي۔ □

باب 34

دويمې درجې منطق او د ستونو تيوري

ادارتي يادونه۔ دا څپرکے په دويمې درجې منطق کښې د فرعي ستونو د ستونو او د پيوستار د کوډ کولو په هکله دے۔ پايلې بيان شوې دي، خو ثبوتونه ئې لا نۀ دي بشپړ شوي۔ تر اوسه مسئلې هم نشته، او کېدے شي پخپلو تعريفونو او پايلو کښې هم ستونزې وي۔ په احتياط ترې کار واخلئ او هر ناسم يا ناڅرګند ټکے راپور کړئ۔

34.1 سريزه

څرنګه چې دويمې درجې منطق د تعريف ساحې پر فرعي ستونو او هم پر تابعو کميت اچولے شي، نو ځکه پکښې چې د ستونو د تيورۍ لږ تر لږه يوه برخه په دې منطق کښې بيانېدے شي۔ له «بيانېدو» څخه مو مطلب دا دے چې د ستونو د تيورۍ خاصيتونه او ويناوې په دويمې درجې منطق کښې، بې له دې چې د ستونو دپاره کوم ځانګړے غيرمنطقي لغت وکاروو (لکه د ستونو د تيورۍ د غړيتوب پرېديکات)، څرګندولے شو۔ د بېلګې په توګه، د ستونو اتحاد، اشتراک او د فرعي ستِ اړيکه تعريفولے شو؛ د ستونو اندازې هم سره پرتله کولے شو او د کانتور د قضيې غوندې پايلې بيانولے شو۔

34.2 د ستونو پرتله کول

قضيه 34.1. فارمول $\forall x\,(X(x) \to Y(x))$ د فرعي ستِ اړيکه تعريفوي؛ يعنې $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\,(X(x) \to Y(x))$ هله او يوازې هله چې $s(X) \subseteq s(Y)$۔

قضيه 34.2. فارمول $\forall x\,(X(x) \leftrightarrow Y(x))$ د ستونو د يووالي اړيکه تعريفوي، يعنې $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\,(X(x) \leftrightarrow Y(x))$ هله او يوازې هله چې $s(X) = s(Y)$۔

قضيه 34.3. فارمول $\exists x\,X(x)$ د نالتوالي خاصيت تعريفوي؛ يعنې $\mathfrak{M}, s \vDash \exists x\,X(x)$ هله او يوازې هله چې $s(X) \neq \emptyset$۔

ستِ X له ستِ Y څخه لوے نۀ دے، $X \preceq Y$، هله او يوازې هله چې يو پر يو تابع $f : X \to Y$ وي۔ دا چې د تابع يو پر يو والے او په X کښې د ورودي غړو د ارزښتونو په Y کښې شتون څرګندولے شو، د تعريف ساحې د فرعي ستونو د اندازې د «لوے نۀ دے» اړيکه هم تعريفولے شو۔

قضيه 34.4. لاندې فورمول

$$\exists u\,(\forall x\,(X(x) \to Y(u(x))) \wedge \forall x\,\forall y\,((X(x) \wedge X(y) \wedge u(x) = u(y)) \to x = y))$$

د «لوے نۀ دے» اړيکه تعريفوي۔ د تابع محدودول لومړي ستِ ته يو پر يو داخلونه ورکوي۔ له بلې خوا، د لومړي ستِ يوه داخلونه د ټولې تعريف ساحې تابع ته په دې ډول غځوو چې له ستِ څخه بهر هر غړے يوه ټاکلې پايلې ته ولېږو۔ د تعريف ساحه ناڅته ده۔

دوه سټونه یو شان اندازه لري، یا «همشمېره» دي، $X \approx Y$، هله او یوازې هله چې دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f : X \to Y$ وي۔

قضیه 34.5. لاندې فورمول

$$\exists u\,(\forall x\,(X(x) \to Y(u(x))) \wedge \\ \forall x\,\forall y\,((X(x) \wedge X(y) \wedge u(x) = u(y)) \to x = y) \wedge \\ \forall y\,(Y(y) \to \exists x\,(X(x) \wedge y = u(x))))$$

د همشمېرهوالي اړیکه تعریفوي۔

دا فارمولونه به په ترتیب سره په $X \subseteq Y$، $X = Y$، $X \neq \emptyset$، $X \preceq Y$ او $X \approx Y$ لنډوو۔ (دا لږ څه ګډوډوونکې کېدے شي، ځکه د سټونو X او Y په غیررسمي خبرو کښې هم همدا نښې کاروو؛ خو دلته دا نښې د دویمې درجې منطق د هغو فارمولونه لنډې بڼې دي چې یوځایې اړیکیز متغیرونه X او Y پکښې راځي۔)

قضیه 34.6. ټرلے فارمول $\forall X\,\forall Y\,((X \preceq Y \wedge Y \preceq X) \to X \approx Y)$ معتبره ده۔

ثبوت. دا ټرلے فارمول په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هله صدق کوي چې د هر دوو فرعي سټونو $X \subseteq |\mathfrak{M}|$ او $Y \subseteq |\mathfrak{M}|$ دپاره، که $X \preceq Y$ او $Y \preceq X$ وي، نو $X \approx Y$ هم وي۔ خو دا د هر ډول سټونو X او Y دپاره رښتیا ده، همدا د شرودربرنشتاین قضیه ده۔ □

34.3 د سټونو شمېرنیزې اندازې

لکه څنګه چې د تعریف ساحې متناهي یا نامتناهي، د شمېر وړ یا د شمېر نۀ وړ والے څرګندولے شو، همداسې د $|\mathfrak{M}|$ د یوه فرعي سټ متناهي یا نامتناهي، د شمېر وړ یا د شمېر نۀ وړ والے هم تعریفولے شو۔

قضیه 34.7. فورمول $\mathrm{Inf}(X) \equiv$

$$\exists u\,(\forall x\,\forall y\,((X(x) \wedge X(y) \wedge u(x) = u(y)) \to x = y) \wedge \\ \forall x\,(X(x) \to X(u(x))) \wedge \\ \exists y\,(X(y) \wedge \forall x\,(X(x) \to y \neq u(x))))$$

د متغیرونو د ارزښتټاکنې s له مخې هله او یوازې هله صدق کوي چې $s(X)$ نامتناهي وي، د ټاکنې د اصل تر معمول فرض لاندې۔ په متناهي سټ کښې هره یو پر یو ځانته تابع پر سر ده۔ په نامتناهي سټ کښې یوه د شمېر وړ نامتناهي لړۍ غوره کوو، د هغې هر غړے خپل تالي ته لېږو، او نور غړي پر خپل ځاے پرېږدو۔ لومړنے غړے په انځور کښې نۀ راځي۔

قضیه 34.8. فورمول $\mathrm{Count}(X) \equiv$

$$\neg\exists x\,X(x) \vee \\ \exists z\,\exists u\,(X(z) \wedge \forall x\,(X(x) \to X(u(x))) \wedge \\ \forall Y\,((Y(z) \wedge \forall x\,(Y(x) \to Y(u(x)))) \to X \subseteq Y))$$

د متغیرونو د ارزښتټاکنې s له مخې هله او یوازې هله صدق کوي چې $s(X)$ د شمېر وړ وي۔ په نالټ حالت کښې د ټاکلي لومړي غړي مدار د تابع پر وړاندې ټرلے دے، نو ټول سټ رانغاړي؛ د ځانته تابع له شرطه مدار پخپله په ټاکلي سټ کښې دے۔ برعکس، متناهي سټ په یوه لړۍ کښې راوړئ او وروستے غړے پر خپل ځاے پرېږدئ۔ په نامتناهي شمېر وړ سټ کښې هر غړے په لړۍ کښې خپل تالي ته ولېږئ۔

د کانتور له قضيې پوهېږو چې د شمېر نۀ ورې ستونه شته، او د نامتناهي اندازو بېلابېلې ډېرې مرتبې هم شته۔ د ستونو تيوري د ستونو د اندازو بشپړ حساب جوړوي او ستونو ته نامتناهي شمېرنيز عددونه ټاکي۔ طبيعي عددونه د متناهي ستونو اندازې اندازه کوي۔ د شمېرېدونکے لامتناهي ستونو اندازه لومړۍ نامتناهي شمېرنيزه اندازه ده چې $\aleph_0$ («الف‌صفر») بلل کېږي۔ ورپسې نامتناهي اندازه $\aleph_1$ ده۔ دا هغه تر ټولو کوچنۍ اندازه ده چې يو ست ئې لرلے شي خو د شمېر ورې نۀ وي (يعنې اندازه ئې $\aleph_0$ نۀ وي)۔ «X د $\aleph_0$ اندازه لري» داسې تعريفولے شو: $\mathrm{Aleph}_0(X) \leftrightarrow \mathrm{Inf}(X) \wedge \mathrm{Count}(X)$۔ X د $\aleph_1$ اندازه هله لري چې پخپله د شمېر ورې نۀ وي، خو هر هغه فرعي ست ئې چې له ټاکلي ست څخه په شمېرنيزه اندازه کوچنے وي، متناهي يا د $\aleph_0$ اندازه ولري۔ نو دا په دې توګه د $\aleph_0$ تر ټولې د کوچنيو اندازو شرط دے۔ دا په لاندې فورمول څرګندېږي: $\mathrm{Aleph}_1(X) \equiv \neg\mathrm{Count}(X) \wedge \forall Y\,((Y \subseteq X \wedge \neg X \approx Y) \rightarrow (\neg\mathrm{Inf}(Y) \vee \mathrm{Aleph}_0(Y)))$۔ د $\aleph_2$ اندازه هم په ورته ډول تعريفېږي۔

يوه اندازه ځانګړې پاملرنه غواړي: د پيوستار شمېرنيزه اندازه۔ دا د $\wp(\mathbb{N})$ اندازه ده، يا په معادل ډول د $\mathbb{R}$ اندازه۔ دا چې يو ست د پيوستار اندازه لري، په دويمې درجې منطق کښې هم څرګندېږي، خو لږ زيات کار غواړي۔

34.4 د پيوستار اندازه

په دويمې درجې منطق کښې د د تعريف ساحه پر فرعي ستونو کميت اچولے شو، خو د د تعريف ساحه د فرعي ستونو پر ستونو ئې نۀ شو اچولے۔ دا کار مستقيم ترسره کولو ته د دريمې درجې منطق پکار دے۔ د بېلګې په توګه، که د کانتور دا قضيه بيانول غواړو چې د يوه ست د ټولو فرعي ستونو له ست څخه هماغه ست ته هېڅ يو پر يو تابع نشته، کېدے شي داسې ئې ووايو: «د هر ست X او هر ست P دپاره، که P د X د ټولو فرعي ستونو ست وي، نو $X \preceq P$ نۀ دے»۔ خو دا چې P د X د ټولو فرعي ستونو ست دے، بايد دا هم رسمي کړو چې د P غړي د X ټول او يوازې فرعي ستونه دي، مثلاً $\forall Y\,(P(Y) \leftrightarrow Y \subseteq X)$۔ ستونزه په $P(Y)$ کښې ده: دا د دويمې درجې منطق فارمول نۀ ده، ځکه د P غوندې يوځايې اړيکيز متغير ته يوازې ترمونه د ارګومېنټونو په توګه ورکولے شو۔

خو که د تعريف ساحه کافي لويه وي، د ستونو پر ستونو کميت اچول تمثيلولے شو۔ دا له دې خبرې ګټه اخلي چې دوهځايې اړيکه R د د تعريف ساحه غړي د همدې د تعريف ساحه له غړي سره تړي۔ د داسې R دپاره ټول هغه غړي چې له يوه x سره په R تړلي وي، يوځاے کولے شو: $\{y \in |\mathfrak{M}| : R(x,y)\}$ هغه ست دے چې x ئې «کوډوي»۔ برعکس، که $Z \subseteq \wp(|\mathfrak{M}|)$ د $|\mathfrak{M}|$ د فرعي ستونو يوه ټولګه وي او په $|\mathfrak{M}|$ کښې لږ تر لږه د Z د ستونو هومره غړي وي، نو اړيکه $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ هم شته چې هر $Y \in Z$ د کوم x په وسيله د R له مخې کوډ شي۔

تعريف 34.9. که $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ وي، نو x د R له مخې ست $\{y \in |\mathfrak{M}| : R(x,y)\}$ کوډوي۔

که غړے $x \in |\mathfrak{M}|$ د R له مخې ست $Z \subseteq |\mathfrak{M}|$ کوډوي، نو ست $Y \subseteq |\mathfrak{M}|$ د ستونو يو ست کوډوي: هغه ستونه چې د Y غړي ئې کوډوي۔ نو ست Y کولے شي د R له مخې $\wp(X)$ کوډ کړي۔ دا هله کېږي چې د هر $Z \subseteq X$ دپاره کوم $x \in Y$ د R له مخې Z کوډ کړي، او هر $x \in Y$ د R له مخې کوم فرعي ست $Z \subseteq X$ کوډ کړي۔

قضيه 34.10. فارمول

$$\mathrm{Codes}(x,R,Z) \equiv \forall y\,(Z(y) \leftrightarrow R(x,y))$$

دا څرګندوي چې $s(x)$ د $s(R)$ له مخې $s(Z)$ کوډوي۔ فارمول

$$\mathrm{Pow}(Y,R,X) \equiv$$
$$\forall Z\,(Z \subseteq X \rightarrow \exists x\,(Y(x) \wedge \mathrm{Codes}(x,R,Z))) \wedge$$
$$\forall x\,(Y(x) \rightarrow \forall Z\,(\mathrm{Codes}(x,R,Z) \rightarrow Z \subseteq X))$$

دا څرګندوي چې $s(Y)$ د $s(R)$ له مخې د $s(X)$ د فرعي ستونو ست کوډوي، يعنې د $s(Y)$ غړي د $s(R)$ له مخې د $s(X)$ ټول او يوازې فرعي ستونه کوډوي۔

په دې طريقه د فرعي ستونو د خپلو کوډونو پر سر د کميت اچولو له لارې د فرعي ستونو د ست په هکله ويناوې څرګندولے شو۔ د بېلګې په توګه، د کانتور قضيه اوس داسې ويلے شو چې د کوډونو له داسې ست څخه، چې د X د ټولو فرعي ستونو ست کوډوي، پخپله X ته هېڅ يو پر يو تابع نشته۔

قضيه 34.11. لاندې جمله

$$\forall X\,\forall Y\,\forall R\,(\mathrm{Pow}(Y,R,X)\rightarrow \\ \neg\exists u\,(\forall x\,\forall y\,((Y(x)\wedge Y(y)\wedge u(x)=u(y))\rightarrow x=y)\wedge \\ \forall x\,(Y(x)\rightarrow X(u(x)))))$$

معتبره ده۔ فرض کړئ داسې يوه داخلونه شته۔ د هغې پر انځور هر غړي ته هغه فرعي ستٓ ورکړئ چې د هغه غړي يوازينے مخکښے کوډ ئې ټاکي، او د انځور له باندې ټش ستٓ ورکړئ۔ له ټاکلي ستٓ څخه د هغه د ټولو فرعي ستونو پر ستٓ يوه پر سر تابع ترلاسه کېږي۔ خو هغه قطري فرعي ستٓ چې کټ مټ هغه غړي لري چې د خپل ټاکل شوي فرعي ستٓ غړي نۀ دي، د دې تابع په انځور کښې نۀ شي راتللے۔

د شمېرېدونکے لامتناهي ستٓ د ټولو فرعي ستونو ستٓ د شمېر نۀ وړ دے، نو اندازه ئې د هر شمېرېدونکے لامتناهي ستٓ تر اندازې لوړه ده (چې $\aleph_0$ ده)۔ د $\wp(\mathbb{N})$ اندازې ته «د پيوستار اندازه» ويل کېږي، ځکه دا د حقيقي عددونو پر کرښه د نقطو د ستٓ $\mathbb{R}$ له اندازې سره برابره ده۔ که د تعريف ساحه دومره لويه وي چې د کوم شمېرېدونکے لامتناهي ستٓ د ټولو فرعي ستونو ستٓ کوډ کړے شي، نو د پيوستار په اندازه ستٓ داسې بيانوله شو چې هغه له هر داسې ستٓ Y سره همشمېره وي چې د $\aleph_0$ په اندازه ستٓ X د ټولو فرعي ستونو ستٓ کوډوي او بېلابېل غړي ئې بېلابېل فرعي ستونه کوډوي۔ (که د تعريف ساحه دومره لويه نۀ وي، يعنې د $\mathbb{R}$ سره همشمېره فرعي ستٓ ونۀ لري، نو د $\wp(X)$ د کوډ کولو اړيکه هم نۀ شي لرلے۔)

قضيه 34.12. که $\mathbb{R}\preceq|\mathfrak{M}|$ وي، نو فارمول

$$\mathrm{Cont}(Y)\equiv\exists X\,\exists R\,((\mathrm{Aleph}_0(X)\wedge\mathrm{Pow}(Y,R,X))\wedge \\ \forall x\,\forall y\,((Y(x)\wedge Y(y)\wedge\forall z\,R(x,z)\leftrightarrow R(y,z))\rightarrow x=y))$$

دا څرګندوي چې $s(Y)\approx\mathbb{R}$۔

ثبوت. $\mathrm{Pow}(Y,R,X)$ دا څرګندوي چې $s(Y)$ د $s(R)$ له مخې د $s(X)$ د ټولو فرعي ستونو ستٓ کوډوي، او $\mathrm{Aleph}_0(X)$ وايي چې ټاکلے ستٓ د شمېر وړ نامتناهي ستٓ دے۔ نو د $s(Y)$ اندازه لږ تر لږه د پيوستار هومره ده؛ کېدے شي لويه هم وي که د $s(Y)$ ډېر غړي د X يو فرعي ستٓ کوډ کړي۔ وروستے عطف دا حالت ردوي: هغه غواړي چې د $s(Y)$ د غړو او د $s(X)$ د فرعي ستونو ترمنځ د $s(R)$ له مخې اړيکه يو پر يو وي۔ برعکس، که د کوډونو ستٓ د پيوستار په اندازه وي، د تعريف په ساحه کښې يو شمېر وړ نامتناهي ستٓ غوره کړو۔ د کوډونو ستٓ د هغه له ټولو فرعي ستونو سره يو پر يو او پر سر برابر کړو او اړونده کوډوونکې اړيکه له همدې برابرۍ تعريف کړو۔ □

قضيه 34.13. هله او يوازې هله چې $|\mathfrak{M}|\approx\mathbb{R}$

$$\mathfrak{M}\vDash\exists Y\,(\mathrm{Cont}(Y)\wedge \\ \exists u\,(\forall x\,Y(u(x))\wedge\forall x\,\forall y\,(u(x)=u(y)\rightarrow x=y)\wedge \\ \forall y\,(Y(y)\rightarrow\exists x\,y=u(x)))).$$

د پيوستار فرضيه وايي چې د پيوستار اندازه لومړۍ د شمېر نۀ وړ شمېرنيزه اندازه ده؛ يعنې $\wp(\mathbb{N})$ د $\aleph_1$ اندازه لري۔

قضيه 34.14. د پيوستار فرضيه هله او يوازې هله رښتيا ده چې

$$\mathrm{CH}\equiv\forall X\,(\mathrm{Aleph}_1(X)\leftrightarrow\mathrm{Cont}(X))$$

معتبره وي۔

دا نۀ ده رښتيا چې که د پيوستار فرضيه غلطه وي، نو $\neg\mathrm{CH}$ به معتبره وي، يا برعکس۔ په د شمېر وړ تعريف ساحه کښې نۀ د $\aleph_1$ په اندازه فرعي ستٓ شته او نۀ د پيوستار په اندازه؛ نو CH په هره د شمېر وړ تعريف ساحه کښې رښتيا وي۔ خو داسې بله جمله ورکولے شو چې هله او يوازې هله معتبره وي چې د پيوستار فرضيه غلطه وي:

قضيه 34.15. د پيوستار فرضيه هله اويوازې هله غلطه ده چې

$$\mathrm{NCH} \equiv \forall X\,(\mathrm{Cont}(X) \to \exists Y\,(Y \subseteq X \wedge \neg \mathrm{Count}(Y) \wedge \neg X \approx Y))$$

معتبره وي۔

برخه IX

د لامبډا حساب

ادارتي يادونه۔ دا برخه د لامبدا حساب څېړي۔ د پېژندنې څېړـکے د Jeremy Avigad پر يادښتونو ولاړ دـے؛ د دې څېړکي يوه برخه اوس تکراري ده او په ورپسې څېړکو کښې هم راغلې ده۔ د نحو، د چرچ–روسر خاصيت او د لامبدا له مخې د تعريفېدنې څېړکي Zesen Qian د خپل Mitacs د اوړي د کارآموزۍ پر مهال چمتو کړي وو۔ د هغو څېړکو بياکتنه او سمونه لا پاتې ده۔

باب 35

پېژندنه

ادارتي يادونه۔ دا څېړکے د لامبډا حساب په هکله د Jeremy Avigad له اصلي لنډو يادښتونو جوړ دے۔ برخې ئې يوځاے کول غواړي، او د لامبډا له مخې د تعريفېدنې مواد ئې بايد د همدې موضوع له بېل، ډېر تفصيلي څېړکي سره يوځاے شي۔

35.1 لنډه کتنه

الونزو چرچ په لومړيو ۱۹۳۰مو کلونو کښې لامبډا حساب په اصل کښې د تعميري منطق د بنسټ په توګه جوړ کړے و، نۀ د محاسبه کېدونکو تابعو د نمونې په توګه۔ خو ډېر ژر وښودل شو چې دا د محاسبه کېدنې له نورو تعريفونو، لکه د ټيورينګ له مخې محاسبه کېدونکو تابعو او جزوي بازګشتي تابعو، سره معادل دے۔ دا چې دغه معادلتوب په لومړي سر کښې يو څه حيرانوونکے و، د محاسبه کېدنې دا پېژندنه لا په زړه پورې کوي۔

د لامبډا نښه د تابعې د نوم له جلا تعريفولو پرته، د هغې په تعريفوونکي نښيز عبارت سره نېغې تابعې ته د اشارې يوه آسانه لاره ده۔ د دې پر ځاے چې ووايو "f هغه تابع وګڼۀ چې $f(x) = x + 3$ ئې تعريفوي"، ويلے شو "f هغه تابع وګڼۀ چې $\lambda x.\,(x + 3)$ ئې تعريفوي"۔ په بله وينا، $\lambda x.\,(x + 3)$ يوازې د هغې تابعې يو نوم دے چې په خپل آرګومېنټ درې ورزياتوي۔ په دې عبارت کښې x يو تش‌ځاے متغير دے: هماغه تابع په $\lambda y.\,(y + 3)$ هم ښودل کېدے شي۔ دا نښه د نورو پارامېترونو په شتون کښې هم کار کوي۔ مثلاً، که $g(x, y)$ يوه دوه‌ځاييزه تابع او k يو طبيعي عدد وي، نو $\lambda x.\,g(x, k)$ هغه تابع ده چې هر x، $g(x, k)$ ته وړي۔

له نښيز عبارت څخه د تابعې د تعريف دغه طريقه لامبډا تجريد بلل کېږي۔ د لامبډا تجريد بل ارخ تطبيق دے: که يوه تابع f ولرو (مثلاً پر طبيعي عددونو تعريف شوې)، پر هر قيمت، لکه ۲، ئې تطبيقولے شو۔ په دوديزه نښه کښې د پايلې دپاره البته $f(2)$ ليکو۔

که لامبډا تجريد او تطبيق سره يوځاے کړو، څۀ پېښېږي؟ بيا حاصل عبارت په دې ساده کېدے شي چې د تجريد شوي متغير په ځاے د تابعې ورکړل شوے آرګومېنټ کېږدو۔ د بېلګې په توګه،

$$(\lambda x.\,(x + 3))(2)$$

تر $3 + 2$ پورې ساده کېدے شي۔

تر دې ځايه مو دوديزو مفاهيمو ته يوازې نوې نښې ورکړې دي۔ خو لامبډا حساب د سټونو د تيورۍ له ليدلوري څخه ډېر بنسټيز بېلتون لري۔ په دې چوکاټ کښې:

1. هر څۀ يوه تابع ښيي۔
2. تابعې د لامبډا تجريد په وسيله تعريفېدے شي۔
3. هر څۀ پر هر بل څيز تطبيقېدے شي۔

مثلاً، که F د لامبډا حساب یو ترم وي، $F(F)$ تل د معنٰی لرونکے ګڼل کېږي۔ دې پراخ چوکاټ ته بې‌ټاپېه لامبډا حساب وایي؛ دلته "بې‌ټاپېه" معنا دا ده چې پر څۀ د څۀ شي د تطبیقولو محدودیت نشته۔

یو ټایپ‌لرونکے لامبډا حساب هم شته چې د بې‌ټاپې بڼې یو مهم بدلون دے۔ که څۀ هم ټایپ‌لرونکے لامبډا حساب په ډېرو اړخونو کښې بې‌ټاپې بڼې ته ورته دے، له کلاسیکي سټې چوکاټ سره ئې سمون ډېر آسان دے او ځینې خاصیتونه ئې ډېر توپیر لري۔

د لامبډا حساب څېړنه په نظري کمپیوټر ساینس او د پروګرامي ژبو په طرحه کښې د مرکزي اهمیت لرونکې ثابته شوې ده۔ LISP، چې جان مک کارتي په ۱۹۵۰مو کلونو کښې جوړه کړې وه، د داسې مفکورو تر اغېز لاندې د یوې لومړنۍ پروګرامي ژبې بېلګه ده۔

35.2 د لامبډا حساب نحو

لومړے د متغیرونو یوه لړۍ x، y، z، ...او ځینې ثابتې نښې a، b، c، ...اخلو۔ د ترمونو سټ په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. هر متغیر یو ترم دے۔
2. هر ثابت یو ترم دے۔
3. که M او N ترمونه وي، (MN) هم ترم دے۔
4. که M ترم او x متغیر وي، $(\lambda x.\, M)$ هم ترم دے۔

د (MN) په بڼه ترمونه تطبیقونه او د $(\lambda x.\, M)$ په بڼه ترمونه تجریدونه بلل کېږي۔

هغه نظام چې هېڅ ثابت نۀ لري، خالص لامبډا حساب بلل کېږي۔ موږ به زیاتره په خالص λ-حساب کښې کار کوو؛ نو ټول واړه لاتیني توري به متغیرونه ښیي۔ د لویو لاتیني تورو (M، N او داسې نورو) په وسیله د λ-حساب ترمونه ښیو۔

د نښو څو دودونه به خپل کړو:

د لیکنې دود 35.1. 1. چې قوسونه پرېښودل شي، تطبیق له کېڼ لوري ښي لوري ته ترسره کېږي۔ مثلاً، که M، N، P او Q ترمونه وي، نو $MNPQ$ د $(((MN)P)Q)$ لنډه بڼه ده۔

2. همداسې، چې قوسونه پرېښودل شي، لامبډا تجرید ته تر وسه پراخه ساحه ورکوو۔ مثلاً، $\lambda x.\, MNP$ د $(\lambda x.\, ((MN)P))$ په معنا لولو۔

3. یوه لامبډا د څو متغیرونو د تجرید دپاره کارېدے شي۔ مثلاً، $\lambda xyz.\, M$ د $\lambda x.\, \lambda y.\, \lambda z.\, M$ لنډه بڼه ده۔

د بېلګې په توګه،

$$\lambda xy.\, xxyx\lambda z.\, xz$$

د دې لنډه بڼه ده:

$$\lambda x.\, \lambda y.\, ((((xx)y)x)(\lambda z.\, (xz))).$$

دا دودونه په یاد کړئ۔ په لومړي سر کښې به درته ډېر ستړي کوونکي وي، خو ورسره به عادت شئ؛ څه موده وروسته به تر بې‌شمېره قوسونو کم ستړي کوونکي درته ښکاري۔

دوه ترمونه چې یوازې د ټرلو متغیرونو په نومونو کښې توپیر ولري، α-معادل بلل کېږي؛ مثلاً $\lambda x.\, x$ او $\lambda y.\, y$۔ آسانه به وي چې دوئ "هماغه" ترم وګڼو؛ په بله وینا، چې کله M او N یو شان بولو، د ټرلو متغیرونو تر نوم بدلولو پورې یو شانوالے هم مراد لرو۔ د متغیر هغه راتګونه چې د داسې یوې λ په ساحه کښې وي چې هماغه متغیر ټرلي، "ټرلي"، او نور راتګونه "ازاد" بلل کېږي۔ په مخکینۍ بېلګه کښې ازاد متغیر نشته؛ خو په

$$(\lambda z.\, yz)x$$

کښې y او x ازاد دي او z ټرلے دے۔

35.3 د لامبډا ترمونو راکمول

له لامبډا ترمونو سره څه کولے شو؟ ساده کولے ئې شو۔ که M او N هر ډول لامبډا ترمونه او x هر متغير وي، نو له دې وروسته چې د M هغه ټولې متغيرونه بيا ونوموو چې تر تعويض وروسته د N له ازادو متغيرونو سره ټکرېږي، په M کښې د x پر ځاے د N د کښودلو پايله په $M[N/x]$ ښيو۔ مثلاً،

$$(\lambda w.\, xxw)[yyz/x] = \lambda w.\, (yyz)(yyz)w.$$

د تعويض نورې ننې $M[N/x]$، $[N/x]M$، $[x/N]M$ او $M[x/N]$ هم دي۔ پام ورته وکړئ!

په وجداني ډول، $(\lambda x.\, M)N$ او $M[N/x]$ يوه معنا لري؛ لومړے ترم په دويم بدلول β-انقباض بلل کېږي۔ $(\lambda x.\, M)N$ ته د راکمېدو وړ عبارت (redex) او $M[N/x]$ ته ئې د انقباض پايله (contractum) وايي۔ په عمومي ډول، که د P د کوم فرعي ترم په β-انقباض سره P' ته تلل شوني وي، وايو چې P په يو ګام کښې تر P' پورې β-راکمېږي، او $P \to P'$ ليکو۔ که له P څخه د يو-ګامي راکمولو د څو ګامونو په وسيله (ښايي هېڅ ګام نۀ وي) P' ترلاسه کولے شو، نو وايو P تر P' پورې β-راکمېږي؛ په نښو کښې $P \twoheadrightarrow P'$۔ هغه ترم چې نور β-راکمول ئې ناشوني وي، β-نارا کمېدونکے يا β-عادي بلل کېږي۔ چې سياق روښانه وي، د "β-راکمېږي" پر ځاے يوازې "راکمېږي" او داسې نور وايو۔

څو بېلګې وګورو۔

1. لرو:

$$\begin{aligned}(\lambda x.\, xxy)\lambda z.\, z &\to (\lambda z.\, z)(\lambda z.\, z)y \\ &\to (\lambda z.\, z)y \\ &\to y.\end{aligned}$$

2. د يوه ترم "ساده کول" هغه لا پېچلے هم کولے شي:

$$\begin{aligned}(\lambda x.\, xxy)(\lambda x.\, xxy) &\to (\lambda x.\, xxy)(\lambda x.\, xxy)y \\ &\to (\lambda x.\, xxy)(\lambda x.\, xxy)yy \\ &\to \ldots\end{aligned}$$

3. ترم بې له بدلون څخه هم پرېښودے شي:

$$(\lambda x.\, xx)(\lambda x.\, xx) \to (\lambda x.\, xx)(\lambda x.\, xx).$$

4. ځينې ترمونه په څو لارو راکمېدے شي، مثلاً،

$$(\lambda x.\, (\lambda y.\, yx)z)v \to (\lambda y.\, yv)z$$

د تر ټولو بهرني تطبيق په انقباض؛ او

$$(\lambda x.\, (\lambda y.\, yx)z)v \to (\lambda x.\, zx)v$$

د تر ټولو دننني تطبيق په انقباض۔ خو پام وکړئ چې په دې حالت کښې دواړه ترمونه وروسته هماغه يو ترم zv ته راکمېږي۔

په وروستۍ بېلګه کښې دغه ګډه وروستۍ پايله تصادف نۀ دے، بلکې د لامبډا حساب يو ژور او مهم خاصيت ښيي چې د "چرچ–روسر خاصيت" په نامه يادېږي۔

35.4 د چرچ-روسر خاصيت

قضيه 35.2. فرض کړئ M، N_1 او N_2 داسې ترمونه دي چې $M \twoheadrightarrow N_1$ او $M \twoheadrightarrow N_2$ ـ. بيا داسې ترم P شته چې $N_1 \twoheadrightarrow P$ او $N_2 \twoheadrightarrow P$ ـ.

نتيجه 35.3. که M عادي بڼې ته راکمېدے شي، دغه عادي بڼه يوازينۍ ده ـ.

ثبوت. که $M \twoheadrightarrow N_1$ او $M \twoheadrightarrow N_2$ وي، د مخکينۍ قضيې له مخې داسې ترم P شته چې N_1 او N_2 دواړه P ته راکمېږي ـ. که N_1 او N_2 دواړه په عادي بڼه کښې وي، دا يوازې هغه وخت شوني دي چې $N_1 \equiv P \equiv N_2$ وي ـ. □

په پاے کښې، دوه ترمونه M او N β-معادل، يا يوازې معادل، هغه وخت بولو چې دواړه يوه کڅ ترم ته راکمېږي؛ په بله وينا، داسې P شته چې $M \twoheadrightarrow P$ او $N \twoheadrightarrow P$ ـ. دا په $M \overset{\beta}{=} N$ ليکو ـ. د 35.2 په کارولو څېړلے شئ چې $\overset{\beta}{=}$ د معادلتوب اړيکه ده، او دا اضافي خاصيت هم لري چې د هر M او N دپاره، که $M \twoheadrightarrow N$ يا $N \twoheadrightarrow M$ وي، نو $M \overset{\beta}{=} N$ ـ. (په حقيقت کښې، ښودل کېدے شي چې $\overset{\beta}{=}$ د دې خاصيت لرونکې تر ټولو کوچنۍ د معادلتوب اړيکه ده ـ.)

35.5 کَړي کول

يو λ-تجريد $\lambda x.\, M$ د يوه آرګومېنټ تابع ښيي ـ. دا هغه وخت څرګند محدوديت دے چې څو آرګومېنټه تابع تعريفول غواړو ـ. يوه لار دا ده چې λ-حساب داسې پراخ کړو چې جوړې، درې ګونې او داسې نور پکې جوړول شوني شي؛ په دې صورت کښې، مثلاً، درې‌ځايېزه تابع $\lambda x.\, M$ به د خپل آرګومېنټ په توګه درې ګونې ته انتظار کوي ـ. خو په کَړي کولو دا کار ډېر آسان دے ـ.

يوه بېلګه وګورو ـ. د يوې شپې دپاره فرضوو چې په λ-حساب کښې $+$ عمل لرو ـ. د جمع تابع 2-ځايېزه ده، يعنې دوه آرګومېنټونه اخلي ـ. خو يو λ-تجريد يوازې يوځايېزې تابعې راکوي: نحو د $\lambda(x, y).\, (x + y)$ په څېر عبارتونه ځ پرېږدي ـ. خو هغه يوځايېزه تابع $f_x(y)$ څېړلے شو چې $\lambda y.\, (x + y)$ ئې راکوي او په خپل يو آرګومېنټ y کښې x ورزياتوي ـ. په حقيقت کښې دا يوه تابع نۀ ده، بلکې د بېلابېلو "x ورزيات کړه" تابعو يوه کورنۍ ده، د هر عدد x دپاره يوه ـ. اوس بله يوځايېزه تابع g د $\lambda x.\, f_x$ په توګه تعريفولے شو ـ. چې پر آرګومېنټ x تطبيق شي، $g(x)$ تابع f_x بېرته ورکوي؛ نو د هغې قيمتونه نورې تابعې دي ـ. اوس که g پر x او بيا پايله پر y تطبيق کړو، دا تر لاسه کوو: $(g(x))y = f_x(y) = x + y$ ـ. په دې ډول يوځايېزه تابع g د جمع د دوه‌ځايېزې تابعې هماغه کار کولے شي ـ. "کَړي کول" د دوه‌ځايېزو تابعو په يوځايېزو تابعو د بدلولو همدغه چل ته وايي، چې قيمتونه ئې پخپله يوځايېزې تابعې وي ـ.

اوس د λ-حساب د نحو دننه يوه سمه بېلګه وګورو ـ. تابع $f(x, y) = x$ څنګه ښيو؟ که داسې تابع تعريفول غواړو چې دوه آرګومېنټونه اخلي او لومړے بېرته ورکوي، $\lambda x.\, \lambda y.\, x$ ليکلے شو ـ. دا په لفظي توګه هغه تابع ده چې آرګومېنټ x اخلي او تابع $\lambda y.\, x$ بېرته ورکوي ـ. تابع $\lambda y.\, x$ بل آرګومېنټ y اخلي، خو له پامه ئې غورځوي او تل x بېرته ورکوي ـ. وګورو چې که $\lambda x.\, \lambda y.\, x$ پر دوو آرګومېنټونو تطبيق کړو، څۀ کېږي: د رسم لپاره ترلې پارامېترونه د الفا-بدلون په وسيله د ورکړو آرګومېنټونو له ازادو متغيرونو تازه ټاکو ـ.

$$(\lambda x.\, \lambda y.\, x)MN \xrightarrow{\beta} (\lambda y.\, M)N$$
$$\xrightarrow{\beta} M$$

په عمومي ډول، که په يوه ترم N تعريف شوې تابع د x_1، ...، x_n پارامېترونه ولري، داسې ئې ليکلے شو: $\lambda x_1.\, \lambda x_2.\, \ldots \lambda x_n.\, N$ ـ. که پرې n آرګومېنټونه تطبيق کړو، نو دا تر لاسه کوو: په عمومي رسم کښې هم ترلې پارامېترونه تازه ټاکو ـ. په دې توګه وروسته تعويض

د مخکيني آرګومېنټ ازاد متغير نۀ بدلوي۔

$$
\begin{aligned}
(\lambda x_1.\,\lambda x_2.\,\ldots\lambda x_n.\,N)M_1\ldots M_n &\xrightarrow{\beta} \\
&\xrightarrow{\beta} ((\lambda x_2.\,\ldots\lambda x_n.\,N)[M_1/x_1])M_2\ldots M_n \\
&\equiv (\lambda x_2.\,\ldots\lambda x_n.\,N[M_1/x_1])M_2\ldots M_n \\
&\;\;\vdots \\
&\xrightarrow{\beta} N[M_1/x_1]\ldots[M_n/x_n]
\end{aligned}
$$

وروستۍ کرښه په لفظي توګه دا معنا لري چې د تابع د تعريف په بدنه کښې د x_i پر ځاے M_i کېږدو، دا کټ مټ هغه څه دي چې پر تابع د څو آرګومېنټونو د تطبيق پر مهال ئې غواړو۔

35.6 د لامبډا په وسيله د تعريف وړ حسابي تابع

لامبډا حساب څنګه د محاسبې نمونه کېدے شي؟ په لومړي سر کښې د دې پوښتنې معنا هم روښانه نۀ ده۔ د طبيعي عددونو پر سر د محاسبه کېدنې د څېړنې دپاره بايد د هغو عددونو مناسب تمثيل ومومو۔ لاندې يو داسې تمثيل دے چې په حيرانوونکې توګه ښه کار کوي۔

تعريف 35.4. د هر طبيعي عدد n دپاره د چرچ عددنښه $\overline{n}$ هغه لامبډا ترم $\lambda x.\,\lambda y.\,(x(x(x(\ldots x(y)))))$ تعريف کړئ چې په بدنه کښې n ځله x راغلے وي۔

ترمونه $\overline{n}$ "تکراروونکي" دي: پر نوت f، $\overline{n}$ هغه تابع ورکوي چې y، $f^n(y)$ ته وړي۔ پام وکړئ چې هره عددنښه په عادي بڼه کښې ده۔ اوس ويلے شو چې يو لامبډا ترم پر طبيعي عددونو يوه تابع "محاسبه کوي" يعنې څۀ۔

تعريف 35.5. فرض کړئ $f(x_0,\ldots,x_{k-1})$ له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته يوه k-ځايزه جزوي تابع ده۔ وايو چې يو λ-ترم F هغه وخت، او يوازې هغه وخت، f لامبډا-تعريفوي چې د طبيعي عددونو د هرې لړۍ n_0، ...، n_{k-1} دپاره،

$$F\,\overline{n_0}\,\overline{n_1}\ldots\overline{n_{k-1}} \twoheadrightarrow \overline{f(n_0,n_1,\ldots,n_{k-1})}$$

وي، که $f(n_0,\ldots,n_{k-1})$ تعريف شوې وي؛ او که نۀ وي، نو $F\,\overline{n_0}\,\overline{n_1}\ldots\overline{n_{k-1}}$ هېڅ عادي بڼه نۀ لري۔

قضيه 35.6. يوه تابع f هغه وخت، او يوازې هغه وخت، جزوي محاسبه کېدونکې تابع ده چې يو لامبډا ترم ئې لامبډا-تعريف کړي۔

دا قضيه يو څه حيرانوونکې ده۔ د محاسبې د نمونې په توګه لامبډا حساب يو ډېر ساده حساب دے؛ يوازې لامبډا تجريد او تطبيق ئې عملونه دي! خو له دغو لږو وسيلو څخه هره محاسبوي کړنلاره پلې کېدے شي۔

35.7 د لامبډا په وسيله د تعريف وړ تابع محاسبه کېدونکې دي

قضيه 35.7. که يوه جزوي تابع f يو لامبډا ترم X لامبډا-تعريف کړې ده۔ د f د محاسبې يوه غير صوري کړنلاره بيان کړو۔ پر نوت m_0، ...، m_{n-1}، ترم $X\,\overline{m_0}\ldots\overline{m_{n-1}}$ وليکئ۔ يوه ونه جوړه کړئ: لومړے د اصلي ترم ټول يو-کامي راکمول وليکئ؛ تر هغو لاندې د هر يوه ټول يو-کامي راکمول (يعنې د اصلي ترم دوه-کامي راکمول) وليکئ؛ او همداسې دوام ورکړئ۔ که هر کله يوې عددنښې ته ورسېدئ، له هغې سره سم طبيعي عدد د ځواب په توګه ورکړئ۔ لټون د ونې په پرلهپسې کچو کوو، څو کومه محدودې ګامونو لرونکې لار پاتې نۀ شي۔ که هېڅ عددنښې ته نۀ رسېږو، لټون همداسې دوام کوي او په دغه نوت تابع ناتعريفه ده؛ ناتعريفه‌والے د لټون د پاے يو جلا ځواب نۀ دے۔

د چرچ اصل ته په رجوع سره ویلے شو چې دا تابع محاسبه کېدونکې ده۔ د قضیې د ثبوت نښه لاره به دا وي چې دغه لټون کړنلاره په بازګشتي ډول بیان کړو۔ مثلاً، د بنسټیزو بازګشتي تابعو او اړیکو یوه لړۍ تعریفولے شو، لکه "IsASubterm"، "Substitute"، "ReducesToInOneStep"، "ReductionSequence"، "Numeral" او داسې نور۔ بیا د $f(m_0, \ldots, m_{n-1})$ د محاسبې جزوي بازګشتي کړنلاره دا ده چې د یو-ګامي راکمول داسې لړۍ ولټوو چې له $X\overline{m_0}\ldots\overline{m_{n-1}}$ څخه پیل او پر یوه عددنښه پاے ته رسېږي، او له هغې عددنښې سره سم عدد بېرته ورکړو۔ جزئیات اوږده او ستړي کوونکي دي، خو له دې پرته عادي دي۔ □

35.8 محاسبه کېدونکې تابعې د لامبډا په وسیله د تعریف وړ دي

قضیه 35.8. هره محاسبه کېدونکې جزوي تابع د لامبډا په وسیله د تعریف وړ ده۔

ثبوت. غواړو وښیو چې جزوي محاسبه کېدونکې تابع یو لامبډا ترم لامبډا-تعریف کوي۔ د 23.41 له مخې کافي ده چې د یوې ټولې بنسټیزې بازګشتي ازموینې لومړنے بریالے شاهد ولټوو او د شاهد له کوډ څخه ځواب واخلو۔ د څو ورودي عددونو په حالت کښې لومړے د هغوی کوډ جوړوو؛ د لړۍ کوډول بنسټیز بازګښت دے۔ د لومړنیو تابعو، د ټولیزو تابعو د ترکیب او د ټولیزو تابعو د بنسټیز بازګښت لاندې جوړونې ښیي چې لومړنۍ تابعې د لامبډا په وسیله د تعریف وړ دي او په دغو دوو عملونو هره ټوله د لامبډا په وسیله د تعریف وړ تابع بیا د لامبډا په وسیله د تعریف وړ پاتې کېږي۔ د ازموینې ځانګړونکې تابعه داسې اخلو چې د بریا پر وخت صفر او کنه یو ورکوي۔ د شاهد څخه د ځواب اخستونکے ترم U دې وي، او ازموینه دې P لامبډا-تعریف کړي۔ د ورودي عددونو لړۍ په $\vec{x}$ ښیو۔ د چرچ د عددنښو لپاره دا ترمونه وکاروئ:

$$\mathsf{T} = \lambda a.\lambda b.a, \quad \mathsf{F} = \lambda a.\lambda b.b, \quad Z = \lambda n.n(\lambda u.\mathsf{F})\mathsf{T}.$$

پر صفر Z لومړے انتخاب او پر هر مثبت عدد دویم انتخاب راګرځوي۔ S د تالي ترم دے او Y د ثابت ټکي د تورینګ ترم دے۔ د ورکړو ورودي عددونو لپاره دا لټون جوړوو:

$$L_{\vec{x}} = Y(\lambda h.\lambda s.(Z(P(\vec{x}, s)))(U(s))(h(Ss))).$$

د تعریفوونکي ترم بدنه $L_{\vec{x}}\overline{0}$ ده؛ د ورودي لړۍ متغیرونه په بهرني تجرید کښې ترو۔ د هرې شېې په پیل کښې د ثابت ټکي د لګېدلو تر ټولو کښې رېډکس راکموو۔ بیا ازموینه د صفر یا یو عددنښې ته رسوو او اړوند انتخاب اخلو۔ د بریا په صورت کښې U د شاهد ځواب ورکوي۔ د ناکامۍ په صورت کښې د تالي عددنښه اخلو او د هماغه لټون بل پړاو ته ځو۔ دا د لومړني بریالي شاهد دپاره د غوښتل شوې پایلې عددنښه ورکوي، نو په دې حالت کښې تابع همدا ترم لامبډا-تعریف کوي۔ که شاهد هېڅکله پیدا نۀ شي، همدا راکمونه نامتناهي ده۔ د هغې په هر پړاو کښې لږ تر لږه یو تر ټولو کښې رېډکس راکمېږي۔ د بارېندریخټ، ۱۹۸۴، قضیه ۸٫۴٫۹ او پایله ۸٫۴٫۱۰ له مخې، داسې نامتناهي لړۍ لرونکے ترم عادي بڼه نۀ لري۔ نو په ناتعریفه نښه کښې هم د لامبډا-تعریف شرط پوره کېږي۔ □

د ثبوت پاتې برخه د لا آسانه لوستلو دپاره به د نښو یو لا دوديز طرز وکاروو۔ مثلاً، د $Mxyz$ پر ځاے $M(x, y, z)$ لیکو۔ که څۀ هم دا نښه څو آرګومېنټونه رابنیي، په یاد ولرئ چې د بېتاییه لامبډا حساب ترمونه ځانته تاکلې ځاییزه کچه نۀ لري۔ نو د هماغه ترم M دپاره د $M(x, y)$ او $M(x, y, z, w)$ لیکل هم معنا لري۔ خو دا نښه ښیي چې موږ M د درې متغیرونو د تابعې په توګه ګورو، او د تعریفونو تر شا موخه روښانوي۔ همداسې به د "M په $M = \lambda x.\lambda y.\lambda z.\ldots$ تعریف کړئ" پر ځاے وایو "M په $M(x, y, z) = \ldots$ تعریف کړئ"۔

35.9 لومړنۍ بنسټیزې بازګشتي تابعې د لامبډا په وسیله د تعریف وړ دي

لم 35.9. تابعې zero، succ او P_i^n د لامبډا په وسیله د تعریف وړ دي۔

ثبوت. zero يوازې $\lambda u.\,\lambda x.\,\lambda y.\,y$ دے۔ بهرنی ټرون د تابعې ورودي آرګومېنټ اخلي۔ بدنه تل د صفر عددنښه ورکوي۔

د تالي تابع succ تعريف دا دے: $\mathrm{Succ}(u) = \lambda x.\,\lambda y.\,x(uxy)$۔ ځير شئ چې دا ولې کار کوي: هره عددنښه $\overline{n}$ د تکراروونکي په توګه وکښئ۔ د هرې تابعې f دپاره $\mathrm{Succ}(\overline{n}, f)$ داسې تابع ده چې پر ننوت y، لومړے له y څخه په پيل سره f، n ځله تطبيقوي او بيا ئې يو ځل نور هم تطبيقوي۔

د پروجيکشنونو په هکله نور څۀ نشته: $\mathrm{Proj}_i^n(x_0, \ldots, x_{n-1}) = x_i$۔ په بله وينا، زموږ د نښيزو دودونو له مخې Proj_i^n لامبډا ترم $\lambda x_0. \ldots \lambda x_{n-1}.\,x_i$ دے۔ □

35.10 د لامبډا په وسيله د تعريف وړ تابعې د ترکيب تر عمل لاندې ټرلې دي

لم 35.10. د لامبډا په وسيله د تعريف وړ تابعې د ترکيب تر عمل لاندې ټرلې دي۔

ثبوت. فرض کړئ f د h، g_0، ...، g_{k-1} له ترکيب څخه تعريف شوې ده۔ که h، g_0، ...، g_{k-1} په ترتيب سره د H، G_0، ...، G_{k-1} په وسيله لامبډا-تعريف وي، بايد داسې ترم F وموجود چې f لامبډا-تعريفوي۔ خو F په ساده ډول داسې تعريفولے شو:

$$F(x_0, \ldots, x_{l-1}) = H(G_0(x_0, \ldots, x_{l-1}), \ldots, G_{k-1}(x_0, \ldots, x_{l-1})).$$

په بله وينا، د لامبډا حساب ژبه د ترکيب د تمثيل دپاره مناسبه ده۔ دا محاسبه هغه وخت کار کوي چې ټول دنيې ارزښتونه تعريف شوي وي۔ د بهرنۍ تابعې ترم کولے شي يو آرګومېنټ له پامه وغورځوي، نو دغه مستقيم ترکيب په ناتعريفه دنيې ارزښت کښې هم کله ناکله عددنښه ورکوي۔ د جزوي تابعو عمومي ټرلتيا د 35.7 او 35.8 له مخې رائحي۔ د ترکيب د محاسبې کړنلاره لومړے ټول دنيې ارزښتونه محاسبه کوي، بيا بهرنۍ تابع پرې چلوي۔ که کوم لازم ارزښت ناتعريف وي، همدا کړنلاره نۀ درپرې۔ نو ترکيب جزوي محاسبه کېدونکے او لامبډا-تعريفېدونکے دے۔ □

35.11 د لامبډا په وسيله د تعريف وړ تابعې د بنسټيز بازګښت تر عمل لاندې ټرلې دي

د بنسټيز بازګښت په برخه کښې بالاخره يو څۀ کار ته اړتيا لرو۔ دا کار به په پراوونو کښې کوو۔ د پخوا په شان، فرض کوو چې ترمونه G او H په ترتيب سره تابعې g او h لامبډا-تعريف کوي، غواړو داسې ترم F وموجود چې لاندې تعريف شوې تابع f لامبډا-تعريفوي:

$$f(0, \vec{z}) = g(\vec{z})$$
$$f(x+1, \vec{z}) = h(x, f(x, \vec{z}), \vec{z}).$$

نو په عمومي توګه، چې لامبډا ترمونه G' او H' راکړل شوي وي، دومره بس ده چې داسې ترم F وموجود چې

$$F(\overline{0}, \vec{z}) \equiv G'(\vec{z})$$
$$F(\overline{n+1}, \vec{z}) \equiv H'(\overline{n}, F(\overline{n}, \vec{z}), \vec{z})$$

د هر طبيعي عدد n دپاره پوره کړي؛ دا چې G' او H' په ترتيب سره g او h لامبډا-تعريف کوي، معنا ئې دا ده چې کله د $\vec{z}$ په ځاے عددنښې $\overline{m}$ کښېږدو، نو تر هغه چې ټول لازم بازګښتې ارزښتونه تعريف شوي وي، $F(\overline{n+1}, \overline{m})$ سم ځواب ته عادي کېږي۔
خو د دې دپاره دومره بس ده چې داسې ترم F وموجود چې

$$F(\overline{0}) \equiv G$$
$$F(\overline{n+1}) \equiv H(\overline{n}, F(\overline{n}))$$

د هر طبيعي عدد n دپاره پوره کړي، چېرته چې

$$G = \lambda \vec{z}.\, G'(\vec{z})$$او
$$H(u, v) = \lambda \vec{z}.\, H'(u, v(\vec{z}), \vec{z}).$$

$\vec{z}$ سره د جلا چلند ارتيا نشته—هغوي په لامبدا ننبه کښې جذبېږي۔

د ترم F تر تعريفولو وړاندې د مرتبو جوړو د سمبالولو يوه وسيله پکار ده۔ لاندې له دا وسيله راکوي۔

لم 35.11. داسې لامبدا ترم D شته چې د هر دوو لامبدا ترمونو M او N دپاره $D(M,N)(\overline{0}) \twoheadrightarrow M$ او $D(M,N)(\overline{1}) \twoheadrightarrow N$ وي۔

ثبوت. لومړے لامبدا ترم K داسې تعريف کړئ:

$$K(y) = \lambda x.\, y.$$

په بله وينا، K ترم $\lambda y.\, \lambda x.\, y$ دے۔ په بل نظر، د هر M دپاره $K(M)$ ثابته تابع ده چې پر هر ننوت M ورکوي۔

اوس $D(x,y,z)$ په $D(x,y,z) = z(K(y))x$ تعريف کړئ۔ بيا لرو

$$D(M,N,\overline{0}) \twoheadrightarrow \overline{0}(K(N))M \twoheadrightarrow M$$او
$$D(M,N,\overline{1}) \twoheadrightarrow \overline{1}(K(N))M \twoheadrightarrow K(N)M \twoheadrightarrow N,$$

لکه څنګه چې غوښتل شوي وو۔ □

مطلب دا دے چې $D(M,N)$ د مرتبې جوړې $\langle M, N\rangle$ استازيتوب کوي، که فرض کړو چې P هم د داسې جوړې استازے وي، نو $P(\overline{0})$ او $P(\overline{1})$ په ترتيب سره د چپ او بنې پروجيکشنونو، $(P)_0$ او $(P)_1$، استازيتوب کوي۔ له دې وروسته همدا وروستۍ ننبې کاروو۔

لم 35.12. د لامبدا په وسيله د تعريف وړ تابعې د بنسټيز بازګښت تر عمل لاندې تړلې دي۔

ثبوت. بايد وښيو چې د هر دوو راکړل شويو ترمونو G او H دپاره داسې ترم F موندل کېدے شي چې

$$F(\overline{0}) \equiv G$$
$$F(\overline{n+1}) \equiv H(\overline{n}, F(\overline{n}))$$

د هر طبيعي عدد n دپاره پوره کړي۔ مفکوره په لنډ ډول دا ده چې د جوړو لاندې لړۍ محاسبه کړو:

$$\langle \overline{0}, F(\overline{0})\rangle, \langle \overline{1}, F(\overline{1})\rangle, \ldots,$$

او عددنبې د تکراروونکو په توګه وکاروو۔ پام وکړئ چې لومړۍ جوړه يوازې $\langle \overline{0}, G\rangle$ ده۔ له جوړې $\langle \overline{n}, F(\overline{n})\rangle$ څخه راتلونکې جوړه $\langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1})\rangle$ بايد له $\langle \overline{n+1}, H(\overline{n}, F(\overline{n}))\rangle$ سره برابره وي۔ داسې لامبدا ترم T جوړوو چې دا يو-ګامي بدلون ترسره کړي۔

تفصيل دا دے۔ $T(u)$ داسې تعريف کړئ:

$$T(u) = \langle S((u)_0), H((u)_0, (u)_1)\rangle.$$

دلته د S په ننبه د جانشين تابع هغه لامبدا ترم کاربړي چې په مخکښ بنسټيزو تابعو برخه کښې تعريف شوے دے۔ اوس په آسانۍ سره ګڼلے شو چې د هر عدد n دپاره

$$T(\langle \overline{n}, M\rangle) \twoheadrightarrow \langle \overline{n+1}, H(\overline{n}, M)\rangle.$$

لکه پاس چې وويل شول، د G او H په لرلو سره $F(u)$ داسې تعريف کړئ:

$$F(u) = (u(T, \langle \overline{0}, G\rangle))_1.$$

په بله وينا، د ننوت $\overline{n}$ دپاره F، T پر $\langle \overline{0}, G\rangle$ باندې n ځله تکراروي او بيا دويم غړے ورکوي۔ په پيل کښې لرو

1. $\overline{0}(T, \langle \overline{0}, G\rangle) \equiv \langle \overline{0}, G\rangle$
2. $F(\overline{0}) \equiv G$

پر n د استقرا په وسيله د هر طبيعي عدد دپاره لاندې ښودلے شو:

1. $\overline{n+1}(T, \langle \overline{0}, G\rangle) \equiv \langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1})\rangle$
2. $F(\overline{n+1}) \equiv H(\overline{n}, F(\overline{n}))$

د دويمې فقرې دپاره لرو

$$\begin{aligned} F(\overline{n+1}) &\twoheadrightarrow (\overline{n+1}(T, \langle \overline{0}, G\rangle))_1 \\ &\equiv (T(\overline{n}(T, \langle \overline{0}, G\rangle)))_1 \\ &\equiv (T(\langle \overline{n}, F(\overline{n})\rangle))_1 \\ &\equiv (\langle \overline{n+1}, H(\overline{n}, F(\overline{n}))\rangle)_1 \\ &\equiv H(\overline{n}, F(\overline{n})). \end{aligned}$$

په دريمه کړنه کښې مو د جوړې دپاره د استقرا فرضيه کارولې ده۔ د لومړۍ فقرې دپاره لرو

$$\begin{aligned} \overline{n+1}(T, \langle \overline{0}, G\rangle) &\equiv T(\overline{n}(T, \langle \overline{0}, G\rangle)) \\ &\equiv T(\langle \overline{n}, F(\overline{n})\rangle) \\ &\equiv \langle \overline{n+1}, H(\overline{n}, F(\overline{n}))\rangle \\ &\equiv \langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1})\rangle. \end{aligned}$$

په وروستۍ کړنه کښې مو دويمه فقره کارولې ده۔ نو ومو ښودله چې $F(\overline{0}) \equiv G$ او د هر n دپاره $F(\overline{n+1}) \equiv H(\overline{n}, F(\overline{n}))$، او همدا زمونږ غوښتنه وه۔ د جوړو تکرار هغه ارزښت سم ورکوي چې د بازګښت د هر لازم کام ارزښت پکښې تعريف شوے وي۔ د ناتعريفه کام ترم کله ناکله له پامه غورځېږي، ځکه د لامبډا تطبيق خپل آرګومېنټ حتمي نۀ راکموي۔ د جزوي تابعو د ترلتيا لپاره 35.7 او 35.8 وکارولۀ۔ د بازګښت محاسبه د پيليز ارزښت په موندلو پيل کوي او بيا د کام تابع په ترتيب چلوو۔ که يو لازم کام نۀ درېږي، ټوله کړنلاره هم نۀ درېږي۔ نو د جزوي محاسبه کېدنې او لامبډا-تعريف له برابرۍ څخه عمومي ترلتيا رائي۔ □

35.12 د ثابت ټکي ترکيب کوونکي

فرض کړئ يو لامبډا ترم g لرئ او داسې بل ترم k غواړئ چې k له gk سره β-هم‌ارزه وي۔ زمونږ د نښيز دود له مخې ترمونه

$$\mathrm{diag}(x) = xx$$

او

$$l(x) = g(\mathrm{diag}(x))$$

تعريف کړئ؛ په بله وينا، l ترم $\lambda x.\, g(xx)$ دے۔ فرض کړئ k ترم ll وي۔ نو لرو

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx)) \\ &\twoheadrightarrow g((\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

که

$$Y = \lambda g.\, ((\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx)))$$

واخلو، نو Yg او $g(Yg)$ يو ګډ ترم ته تقليلېږي، ځکه نو $Yg \equiv_\beta g(Yg)$ـ دا "د کړي ترکيب کوونکے" بلل کېږي. که د دې پر ځاے

$$Y = (\lambda xg.\, g(xxg))(\lambda xg.\, g(xxg))$$

واخلو، نو په ربښتيا Yg، $g(Yg)$ ته تقليلېږي، چې تر دې پياوړې خبره ده. د Y دا وروستۍ بڼه "د تورينګ ترکيب کوونکے" بلل کېږي.

35.13 د لامبدا په وسيله د تعريف وړ تابعې د کمينه‌موندنې تر عمل لاندې ترلې دي

لم 35.13. فرض کړئ $f(x,y)$ د لامبدا په وسيله د تعريف وړ ده. g داسې تعريف کړئ:

$$g(x) \simeq \mu y\ f(x,y).$$

نو g هم د لامبدا په وسيله د تعريف وړ ده.

ثبوت. مفکوره په لنډ ډول داسې ده. د x په لرلو سره به د ثابت ټکي لامبدا ترم Y په وسيله داسې تابع $h_x(n)$ تعريف کړو چې له n څخه د y لټون پيلوي، بيا $g(x)$ يوازې $h_x(0)$ دے. تابع h_x د ثابت ټکي د يوې معادلې د حل په توګه ښودلے شو:

$$h_x(n) \simeq \begin{cases} n & \text{که } f(x,n) = 0 \text{ وي} \\ h_x(n+1) & \text{کنه.} \end{cases}$$

تفصيل ئې دا دے. ځرنګه چې f لامبدا-تعريفېدونکې ده، يو ترم F ئې لامبدا-تعريف کوي. په ياد ولرئ چې يو لامبدا ترم D هم لرو، داسې چې $D(M,N,\bar{0}) \twoheadrightarrow M$ او $D(M,N,\bar{1}) \twoheadrightarrow N$ـ د اوس دپاره x ثابت ونيسئ. د h_x د لامبدا-تعريف کولو دپاره داسې ترم H غواړو چې پر x ترلے وي او دا معادله پوره کړي:

$$H(\overline{n}) \equiv D(\overline{n}, H(S(\overline{n})), F(x,\overline{n})).$$

دا کار د ثابت ټکي ترم Y په وسيله کولے شو. لومړے U داسې ترم ونيسئ:

$$\lambda h.\, \lambda z.\, D(z, (h(Sz)), F(x,z)),$$

او بيا H ترم YU ونيسئ. پام وکړئ چې په H کښې يوازے آزاد متغير x دے. رائځ وښيو چې H پاسنۍ معادله پوره کوي. د Y له تعريفه لرو

$$H = YU \equiv U(YU) = U(H).$$

په ځانګړې توګه، د هر طبيعي عدد n دپاره لرو

$$\begin{aligned} H(\overline{n}) &\equiv U(H,\overline{n}) \\ &\twoheadrightarrow D(\overline{n}, H(S(\overline{n})), F(x,\overline{n})), \end{aligned}$$

لکه څنګه چې غوښتل شوي وو. پام وکړئ چې که په وروستۍ کړنه کښې د x په ځاے عددنښه $\overline{m}$ کښېږدئ، نو که $F(\overline{m},\overline{n})$ $\overline{0}$ ته تقليل شي، دا عبارت $\overline{n}$ ته تقليلېږي، او که $F(\overline{m},\overline{n})$ بل هرې عددنښې ته تقليل شي، نو عبارت $H(S(\overline{n}))$ ته تقليلېږي.

په تعريف شوي حالت کښې G ترم $\lambda x.\, H(\bar{0})$ ونيسئ. د هر m دپاره که $g(m)$ تعريف شوې وي، له صفره تر شاهد پورې ټولې ازمويني تعريف شوې دي. نو $G(\overline{m})$، $\overline{g(m)}$ ته تقليلېږي. په دې حالت کښې G، g لامبدا-تعريفوي، يعنې غوښتل شوې عددنښه ورکوي. د ناتعريفه نښت لپاره د دې ټاکونکي مستقيمه بڼه په عمومي توګه بس نۀ ده. يو بې‌عاديبڼې ترم کولے شي په تطبيق کښې هغه برخه وغورځوي چې عادي بڼه نۀ لري. د عمومي لمې لپاره د 35.7 له مخې د ازموينې جزوي محاسبه واخلو. پر صفر پې پيلوو، او تر هغه پر بل عدد ازموينه کوو چې اوسنۍ ارزښت تعريف شوے او غيرصفر وي. د لومړي صفر پر موندلو هماغه شاخص ورکوو. که کوم ارين ارزښت ناتعريف وي، يا تل غيرصفر ارزښتونه راشي، لټون نۀ دريږي. دا د جزوي کمينه‌موندنې تعريف دے. د 35.8 له مخې د دغې جزوي محاسبې لپاره يو لامبدا ترم شته چې پر ناتعريفه نښت عادي بڼه نۀ لري. □

باب 36

نحو

36.1 ترمونه

د لامبدا حساب ترمونه د متغیرونو له نامتناهي زېرمې v_0، v_1، ...، له "λ" نښې او قوسونو څخه په استقرايي ډول جوړېږي۔ د متغیرونو د نښودلو دپاره x، y، z، ... او د ترمونو د نښودلو دپاره M، N، P، ... کاروو۔

تعریف 36.1 (ترمونه)**.** د لامبدا حساب د ترمونو ست په استقرايي ډول داسې تعریفېږي:

1. که x متغیر وي، نو x ترم دے۔
2. که x متغیر او M ترم وي، نو $(\lambda x.\, M)$ ترم دے۔
3. که M او N دواړه ترمونه وي، نو (MN) ترم دے۔

که ترم $(\lambda x.\, M)$ د 2 له مخې جوړ شوے وي، نو وايو چې دا د تجرید پایله ده، او په λx کښې x ته پارامېټر وايو۔ که ترم (MN) د 3 له مخې جوړ شوے وي، نو دا د تطبیق پایله ده۔

پاس تعریف شوي ترمونه ټولې قوسې په بشپړه توګه لري۔ دا کار یو څه درونډ کېدے شي، لکه ترم $(\lambda x.\, ((\lambda x.\, x)(\lambda x.\, (xx))))$ چې نښيي۔ د قوسونو د پرېښودلو دپاره به نښیز دودونه وټاکو۔ خو رسمي تعریف دا آسانوي چې د 36.1 له مخې د هر ترم د جوړېدو طریقه وپېژنو۔ د بېلګې په توګه، د ترم $(\lambda x.\, ((\lambda x.\, x)(\lambda x.\, (xx))))$ د جوړېدو وروستے ګام باید تجرید وي چې پارامېټر ئې x دے۔ دا ترم له $((\lambda x.\, x)(\lambda x.\, (xx)))$ څخه د تجرید په وسیله جوړېږي؛ او دغه ترم د دوو ترمونو تطبیق دے۔ له دغو دوو څخه هر ترم بیا د تجرید پایله ده، او همداسې نور۔

تمرین 36.2. د $(\lambda g.\, ((\lambda x.\, (g(xx)))(\lambda x.\, (g(xx)))))$ د جوړېدو طریقه بیان کړئ۔

36.2 یګا لوستونتیا

کېدے شي وپوښتو چې ایا د هر ترم د جوړېدو یوازې یوه لاره شته؛ هو، همداسې ده۔ د هر لامبدا ترم د جوړولو او تفسیر یوازې یوه لاره شته۔ په لاندې بحث کښې جوړونه هغه کړنلاره ده چې د 36.1 د جوړولو قاعدې یو یا څو ځله کاروي او ترم ترې جوړوي۔

لم 36.3. ترم یا په متغیر پیلېږي یا په قوس۔

ثبوت. یو څیز هله ترم ګڼل کېږي چې د 36.1 له مخې جوړ شوے وي۔ که د 1 پایله وي، نو باید متغیر وي۔ که د 2 یا 3 پایله وي، نو په قوس پیلېږي۔ □

لم 36.4. د تطبيق پايله يا په دوو قوسونو پيلېږي يا په يوه قوس او بيا متغير.

ثبوت. که M د تطبيق پايله وي، نو بڼه ئې (PQ) ده؛ ځکه په قوس پيلېږي. ځرنګه چې P ترم دے، د 36.3 له مخې يا په قوس پيلېږي يا په متغير. □

لم 36.5. د ترم هېڅ خاصه پيلنې برخه پخپله ترم نۀ ده.

تمرين 36.6. 36.5 د ترمونو پر اوږدوالي په استقرا ثابت کړئ.

قضيه 36.7 (يکتا لوستونتيا)**.** د هر ترم جوړونه يکتا ده. په بله وينا، که ترم M د يوې جوړونې په وسيله جوړ شي، نو د همدې ترم د جوړولو بله جوړونه نشته.

ثبوت. دا د ترمونو پر جوړونه په استقرا ثابتوو.

1. M د x په بڼه دے، چې x يو متغير دے. د تجريد او تطبيق پايلې تل په قوسونو پيلېږي، نو د M د جوړولو دپاره نۀ شي کارېدے؛ ځکه د M جوړونه بايد د 1(36.1) يوازې يو ګام وي.
2. M د $(\lambda x.\, N)$ په بڼه دے، چې x متغير او N ترم دے. د 1(36.1) له مخې نۀ شي جوړېدے، ځکه يوازې يو متغير نۀ دے. د 36.4 له مخې د تطبيق پايله هم نۀ ده. نو M يوازې پر N د تجريد پايله کېدے شي. د استقرا د فرضيې له مخې د N جوړونه پخپله يکتا ده.
3. M د (PQ) په بڼه دے، چې P او Q ترمونه دي. ځرنګه چې په قوس پيلېږي، د 1(36.1) له مخې هم نۀ شي جوړېدے. د 36.3 له مخې P په λ نۀ شي پيلېدے، نو (PQ) د تجريد پايله نۀ شي کېدے. اوس فرض کړئ چې M د تطبيق له لارې د جوړېدو بله طريقه هم لري؛ يعنې د $(P'Q')$ په بڼه هم دے. بيا P د P' خاصه پيلنې برخه ده، يا برعکس؛ خو دا د 36.5 له مخې ناشوني دي. نو P او Q په يکتا توګه تاکل شوي دي، او د استقرا د فرضيې له مخې د P او Q جوړونې يکتا دي.

□

د پاسنۍ قضيې د لوستلو آسانه بڼه دا ده:

قضيه 36.8. ترم M يوازې له لاندې بڼو څخه يوه لرلے شي:

1. x، چې x د M له مخې په يکتا توګه تاکل شوے متغير دے.
2. $(\lambda x.\, N)$، چې x متغير او N بل ترم دے، او دواړه د M له مخې په يکتا توګه تاکل شوي دي.
3. (PQ)، چې P او Q د M له مخې په يکتا توګه تاکل شوي دوه ترمونه دي.

36.3 د نحو لنډې نښې

د 36.1 له مخې تعريف شوي ترمونه کله کله په ليکلو کښې درانۀ وي؛ نو د نحو د لا لنډې بڼې تاکل ګټور دي. البته بايد پام وکړو چې په لنده نښه کښې ترمونه هم په يکتا توګه ولوستل شي. يوه ډېره کارېدونکې بڼه، چې لنډ شوي ترمونه بلل کېږي، داسې ده:

1. چې قوسونه پرېښودل شي، تطبيق له کين نه بڼي ته کېږي. مثلاً، که M، N، P او Q ترمونه وي، نو $MNPQ$ د $(((MN)P)Q)$ لنده نښه ده.

2. همداسې، چې قوسونه پرېښودل شي، د لامبډا تجرید د امکان تر ټولو پراخه ساحه اخلي۔ مثلاً، $\lambda x.\, MNP$ د $(\lambda x.\, MNP)$ په توګه لوستل کېږي۔

3. یوه لامبډا د څو متغیرونو د تجرید دپاره کارېدے شي۔ مثلاً، $\lambda xyz.\, M$ د $\lambda x.\, \lambda y.\, \lambda z.\, M$ لنډه ننبه ده۔

د بېلګې په توګه،

$$\lambda xy.\, xxyx\lambda z.\, xz$$

د دې لنډه ننبه ده:

$$(\lambda x.\, (\lambda y.\, ((((xx)y)x)(\lambda z.\, (xz))))).$$

تمرین 36.9. لنډ شوے ترم $\lambda g.\, (\lambda x.\, g(xx))\lambda x.\, g(xx)$ په بشپړه بڼه ولیکئ۔

36.4 ازاد متغیرونه

لامبډا حساب د تابعو په اړه دے، او تابعې د لامبډا تجرید له لارې رامنځته کېږي۔ په شهودي ډول، $\lambda x.\, M$ هغه تابع ده چې قیمتونه ئې M ټاکي، کله چې د تابعې آرګومېنټ x ته ورکړل شي۔ خو په M کښې د x هر مورد اړوند نۀ دے: که په M کښې بل تجرید $\lambda x.\, N$ وي، نو په N کښې د x موردونه د $\lambda x.\, N$ دپاره اړوند دي، خو د $\lambda x.\, M$ دپاره نۀ دي۔ نو په $\lambda x.\, M$ کښې دننه یو لامبډا تجرید λx د M هغه د x موردونه ټړي چې لا د بل لامبډا تجرید له خوا ټړل شوي نۀ وي—یعنې په M کښې د x ازاد موردونه۔

تعریف 36.10 (ساحه)**.** که $\lambda x.\, M$ په یوه ترم N کښې واقع شي، نو د M اړوند مورد د λx د اړوند مورد ساحه ده۔

تعریف 36.11 (ازاد او ټړلے مورد)**.** په یوه ترم M کښې د متغیر x مورد هله ازاد دے چې د λx په ساحه کښې نۀ وي، او که وي نو ټړلے دے۔ په $\lambda x.\, M$ کښې د متغیر x یو مورد هله او یوازې هله د لومړي λx له خوا ټړلے دے چې په M کښې د x همدا مورد ازاد وي۔

بېلګه 36.12. په $\lambda x.\, xy$ کښې x او y دواړه د λx په ساحه کښې دي، نو x د λx له خوا ټړلے دے۔ ځرنګه چې y د هېڅ λy په ساحه کښې نۀ دے، ازاد دے۔ په $\lambda x.\, xx$ کښې د x دواړه موردونه د λx له خوا ټړلي دي، ځکه دواړه په xx کښې ازاد دي۔ په $((\lambda x.\, xx)x)$ کښې د x وروستے مورد ازاد دے، ځکه د λx په ساحه کښې نۀ دے۔ په $\lambda x.\, (\lambda x.\, x)x$ کښې د لومړي λx ساحه $(\lambda x.\, x)x$ ده او د دویم λx ساحه د x له پای څخه دویم مورد دے۔ په $(\lambda x.\, x)x$ کښې د x وروستے مورد ازاد او له پای څخه دویم مورد ټړلے دے۔ نو په $\lambda x.\, (\lambda x.\, x)x$ کښې د x له پای څخه دویم مورد د دویم λx له خوا او وروستے مورد د لومړي λx له خوا ټړلے دے۔

په یوه ترم P کښې د متغیرونو ټول موردونه ګڈلے شو او د ازادو متغیرونو ستٓ ترې موندلے شو۔ دا ستٓ په $\mathrm{FV}(P)$ ښیو؛ طبیعي تعریف ئې داسې دے:

تعریف 36.13 (د ترم ازاد متغیرونه)**.** د ترم د ازادو متغیرونو ستٓ په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\mathrm{FV}(x) = \{x\}$
2. $\mathrm{FV}(\lambda x.\, N) = \mathrm{FV}(N) \setminus \{x\}$
3. $\mathrm{FV}(PQ) = \mathrm{FV}(P) \cup \mathrm{FV}(Q)$

تمرین 36.14. 1. په دې ترم کښې د λg او دواړو λx ساحې وټاکئ: $\lambda g.\, (\lambda x.\, g(xx))\lambda x.\, g(xx)$۔

2. په $\lambda g.\, (\lambda x.\, g(xx))\lambda x.\, g(xx)$ کښې ایا د متغیرونو ټول موردونه ټړلي دي؟ هر یو د کوم تجرید له خوا ټړلے دے؟

3. $\mathrm{FV}(\lambda x.\,(\lambda y.\,(\lambda z.\,xy)z)y)$ وموئ.

ازاد متغير له باندنۍ نړۍ (چاپېريال) سره د يوې حوالې په شان دے، او هغه ترم چې ازاد متغيرونه لري د نيګړي تاکل شوي ترم په توګه ګڼلے شو، ځکه چلند ئې د چاپېريال په تاکلو پورې تړلے دے. مثلاً، په ترم $\lambda x.\,fx$ کښې، چې آرګومېنټ x اخلي او پر هغه آرګومېنټ د f د تطبيق پايله ورکوي، متغير f ازاد دے. د دې ترم قيمت په خپل چاپېريال پورې تړلے دے، په ټبره بيا په هغه چاپېريال کښې د f په قيمت پورې.

که پر دې ترم تجريد وکړو، $\lambda f.\,\lambda x.\,fx$ ترلاسه کوو. دا ترم نور د چاپېريال پر متغير f تړلے نۀ دے، ځکه اوس داسې تابع ښيي چې دوه آرګومېنټونه اخلي او د لومړي پر دويم د تطبيق پايله ورکوي. په چاپېريال کښې د f بدلون د دې ترم پر چلند هېڅ اغېز نۀ لري؛ ترم يوازې هغه څۀ کاروي چې د آرګومېنټ په توګه ورکول کېږي، نۀ په چاپېريال کښې د f قيمت.

تعريف 36.15 (تړلے ترم، ترکيب کوونکے). هغه ترم چې ازاد متغيرونه ونۀ لري، تړلے ترم يا ترکيب کوونکے بلل کېږي.

لم 36.16. 1. که $y \neq x$ وي، نو $y \in \mathrm{FV}(\lambda x.\,N)$ هله او يوازې هله چې $y \in \mathrm{FV}(N)$ وي.

2. $y \in \mathrm{FV}(PQ)$ هله او يوازې هله چې $y \in \mathrm{FV}(P)$ يا $y \in \mathrm{FV}(Q)$ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 36.17. 36.16 ثابت کړئ.

36.5 تعويض

ازاد متغيرونه د چاپېريال متغيرونو ته حوالې دي؛ نو دا معنا لري چې د ازاد متغير پر ځاے کوم تاکلے قيمت وکاروو. مثلاً، کېدے شي په $\lambda x.\,fx$ کښې د f پر ځاے يو تاکلے ترم، لکه د همانې تابع $\lambda y.\,y$، کېږدو. په دې سره $\lambda x.\,(\lambda y.\,y)x$ ترلاسه کېږي. د لامبدا ترمونو په وسيله د ازادو متغيرونو د بدلولو دې بهير ته تعويض وايي.

تعريف 36.18 (تعويض). په ترم M کښې د متغير x پر ځاے د ترم N تعويض، $M[N/x]$، په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. $x[N/x] = N$.
2. $y[N/x] = y$ که $x \neq y$ وي.
3. $PQ[N/x] = (P[N/x])(Q[N/x])$.
4. $(\lambda y.\,P)[N/x] = \lambda y.\,P[N/x]$، که $x \neq y$ او $y \notin \mathrm{FV}(N)$ وي؛ که نه، تعويض ناتاکلے دے.

د 36.18 د 4 بند له مخې، $x \neq y$ ځکه شرط دے چې په M کښې د متغير x تړلي موردونه په N بدل نۀ کړو. مثلاً، که د $\lambda x.\,x[y/x]$ پر معنا غور وکړو، د تړلي متغير بدلول به $\lambda x.\,y$ ورکړي، حال دا چې د ازادو موردونو د بدلولو مقصودي پايله هماغه $\lambda x.\,x$ ده. د پورته رسمي تعريف له مخې خو په دې حالت کښې تعويض ناتاکلے دے.

کله چې په $\lambda y.\,P$ کښې د x پر ځاے N تعويضوو، دا هم شرط دے چې $y \notin \mathrm{FV}(N)$ وي. مثلاً، په $\lambda y.\,x$ کښې د x پر ځاے y، يعنې $\lambda y.\,x[y/x]$، نۀ شو تعويضولے، ځکه پايله به ئې $\lambda y.\,y$ شي، چې داسې تابع ده چې آرګومېنټ اخلي او هماغه سمدستي بېرته ورکوي. خو $\lambda y.\,x$ داسې تابع ده چې تل ترم x (يا هغه څۀ چې x ورته اشاره کوي) ورکوي. نو هغه پايله چې په رښتيا ئې غواړو داسې تابع ده چې آرګومېنټ واخلي، له پامه ئې وغورځوي او د چاپېريال متغير y ورکړي. د دې د سم ترسره کولو دپاره بايد لومړے تړلے متغير y «بيا ونومو».

تمرين 36.19. د لاندې تعويضونو پايله څۀ ده؟

1. $\lambda y.\, x(\lambda w.\, vwx)[(uv)/x]$
2. $\lambda y.\, x(\lambda x.\, x)[(\lambda y.\, xy)/x]$
3. $y(\lambda v.\, xv)[(\lambda y.\, vy)/x]$

قضيه 36.20. که $x \notin \mathrm{FV}(M)$ وي، نو، په دې شرط چې کيني لورے ټې تاکلے وي، $\mathrm{FV}(M[N/x]) = \mathrm{FV}(M)$ کېږي.

ثبوت. د M د جوړښت پر بنسټ استقرا کوو.

1. M يو متغير دے: تمرين.
2. M د (PQ) په بڼه دے: تمرين.
3. M د $\lambda y.\, P$ په بڼه دے، ځرنګه چې $\lambda y.\, P[N/x]$ تاکلے دے، نو دا بايد $\lambda y.\, P[N/x]$ وي. له دې کبله $P[N/x]$ هم تاکلے دے، سربيره پر دې، $x \neq y$ او $x \notin \mathrm{FV}(P)$. نو:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{FV}(\lambda y.\, P[N/x]) \\
&\quad = \mathrm{FV}(\lambda y.\, P[N/x]) && \text{د 4 له مخې} \\
&\quad = \mathrm{FV}(P[N/x]) \setminus \{y\} && \text{د 36.13)2(له مخې} \\
&\quad = \mathrm{FV}(P) \setminus \{y\} && \text{د استقرا د فرضيې له مخې} \\
&\quad = \mathrm{FV}(\lambda y.\, P) && \text{د 36.13)2(له مخې}
\end{aligned}$$

□

تمرين 36.21. د 36.20 ثبوت بشپړ کړئ.

قضيه 36.22. که $x \in \mathrm{FV}(M)$ وي، نو، په دې شرط چې کيني لورے ټې تاکلے وي، $\mathrm{FV}(M[N/x]) = (\mathrm{FV}(M) \setminus \{x\}) \cup \mathrm{FV}(N)$ کېږي.

ثبوت. د M د جوړښت پر بنسټ استقرا کوو.

1. M يو متغير دے: تمرين.
2. M د PQ په بڼه دے: ځرنګه چې $(PQ)[N/x]$ تاکلے دے، نو دا بايد $(P[N/x])(Q[N/x])$ وي او دواړه دننني تعويضونه هم تاکلي وي. همدارنګه، چې $x \in \mathrm{FV}(PQ)$ دے، نو $x \in \mathrm{FV}(P)$ يا $x \in \mathrm{FV}(Q)$ يا دواړه. پاتې ثبوت تمرين دے.
3. M د $\lambda y.\, P$ په بڼه دے. ځرنګه چې $\lambda y.\, P[N/x]$ تاکلے دے، نو دا بايد $\lambda y.\, P[N/x]$ وي؛ $P[N/x]$ هم تاکلے دے، $x \neq y$ او $y \notin \mathrm{FV}(N)$ دي. له دې سره، ځکه چې $x \in \mathrm{FV}(\lambda y.\, P)$ دے، $x \in \mathrm{FV}(P)$ هم دے. اوس:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{FV}((\lambda y.\, P)[N/x]) \\
&\quad = \mathrm{FV}(\lambda y.\, P[N/x]) \\
&\quad = \mathrm{FV}(P[N/x]) \setminus \{y\} \\
&\quad = ((\mathrm{FV}(P) \setminus \{x\}) \cup \mathrm{FV}(N)) \setminus \{y\} && \text{د استقرا د فرضيې له مخې} \\
&\quad = (\mathrm{FV}(P) \setminus \{x, y\}) \cup \mathrm{FV}(N) && y \notin \mathrm{FV}(N) \\
&\quad = (\mathrm{FV}(\lambda y.\, P) \setminus \{x\}) \cup \mathrm{FV}(N)
\end{aligned}$$

□

تمرين 36.23. د 36.22 ثبوت بشپړ کړئ.

قضيه 36.24. که بنی لورے تاکلے وي او $x \notin \mathrm{FV}(N)$ وي، نو $x \notin \mathrm{FV}(M[N/x])$.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 36.25. 36.24 ثابت کړئ.

قضيه 36.26. که $M[y/x]$ تاکلے وي او $y \notin \mathrm{FV}(M)$ وي، نو $M[y/x][x/y] = M$.

ثبوت. د M د جوړښت پر بنسټ استقرا کوو.

1. M يو متغير z دے: تمرين.
2. M د (PQ) په بڼه دے. نو:

$$\begin{aligned}(PQ)[y/x][x/y] &= ((P[y/x])(Q[y/x]))[x/y] \\ &= (P[y/x][x/y])(Q[y/x][x/y]) \\ &= (PQ) \text{ د استقرا د فرضيې له مخې}\end{aligned}$$

3. M د $\lambda z.\, N$ په بڼه دے. څرنګه چې $\lambda z.\, N[y/x]$ تاکلے دے، نو $z \neq x$ او $z \neq y$ دي او دننه تعويض هم تاکلے دے. د قضيې له بل فرض او د ټرونکي له نابرابرۍ څخه رائي چې y د N ازاد متغير نۀ دے. په معکوس تعويض کښې هم د ټرونکي شرطونه د همدې دوو نابرابريو له مخې پوره دي. نو:

$$\begin{aligned}&(\lambda z.\, N)[y/x][x/y] \\ &\quad = (\lambda z.\, N[y/x])[x/y] \\ &\quad = \lambda z.\, N[y/x][x/y] \\ &\quad = \lambda z.\, N \text{ د استقرا د فرضيې له مخې}\end{aligned}$$

□

تمرين 36.27. د 36.26 ثبوت بشپړ کړئ.

د منجمدې سرچينې بشپړه اړونده برخه

36.6 بدلون او راکمول

په لامبدا حساب کښې د بدلون يا راکمول درې ډولونه شته. د بدلون او راکمول توپير دا دے چې «اړول» په يو لوري کېږي که په دواړو لوريو؛ دا به وروسته وويني.

α-بدلون د متغيرونو د نومونو بدلول دي. دا طبيعي ده چې $\lambda x.x$ او $\lambda y.y$ د يوې تابعې، يعنې د عينيت تابعې، تمثيل وکړي. په راتلونکې برخه کښې د ترلې متغير د نوم بدلولو کړه شرطونه تاکو.

36.7 بدلون-α

د $\lambda x.\, x$ او $\lambda y.\, y$ تر منځ څۀ اړيکه ده؟ دواړه د همانې تابع استازيتوب کوي۔ البته د جوړښت له پلوه بيل ترمونه دي۔ توپير ئې يوازې د تړلي متغير په نوم کښې دے؛ يو د بل د تړلي متغير د «بيا نومولو» پايله ده۔ دې ته α-بدلون وايي۔

تعريف 36.28 (د تړلي متغير د نوم بدلون، $\xrightarrow{\alpha}$)۔ که ترم M د $\lambda x.\, N$ يو مورد ولري، $x \neq y$ وي، $y \notin \mathrm{FV}(N)$ وي او $N[y/x]$ تاکلے وي، نو د دې مورد په

$$\lambda y.\, N[y/x]$$

بدلول، چې پايله ئې M' ده، د تړلي متغير د نوم بدلون بلل کېږي او $M \xrightarrow{\alpha} M'$ ليکل کېږي۔

تعريف 36.29 (د اړيکې سازګارتيا)۔ پر ترمونو يوه اړيکه R سازګاره بلل کېږي که دا شرطونه پوره کړي:

1. که RNN' وي، نو $R\lambda x.\, N\lambda x.\, N'$ وي۔
2. که RPP' وي، نو $R(PQ)(P'Q)$ وي۔
3. که RQQ' وي، نو $R(PQ)(PQ')$ وي۔

نو تعريف بيا داسې ويلے شو:

تعريف 36.30 (د تړلي متغير د نوم بدلون، $\xrightarrow{\alpha}$)۔ د تړلي متغير د نوم بدلون ($\xrightarrow{\alpha}$) پر ترمونو تر ټولو کوچنۍ سازګاره اړيکه ده چې دا شرط پوره کوي:

$$\lambda x.\, N \xrightarrow{\alpha} \lambda y.\, N[y/x]$$

که $x \neq y$، $y \notin \mathrm{FV}(N)$ وي
او $N[y/x]$ تاکلے وي

دلته «تر ټولو کوچنۍ» معنا دا ده چې اړيکه يوازې هغه جوړې لري چې د سازګارتيا او زيات شوي شرط له مخې لازمي دي؛ نورې جوړې نۀ لري۔ له همدې امله اړيکه داسې هم تعريفېږي:

تعريف 36.31 (د تړلي متغير د نوم بدلون، $\xrightarrow{\alpha}$)۔ د تړلي متغير د نوم بدلون ($\xrightarrow{\alpha}$) په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. که $N \xrightarrow{\alpha} N'$ وي، نو $\lambda x.\, N \xrightarrow{\alpha} \lambda x.\, N'$ وي۔
2. که $P \xrightarrow{\alpha} P'$ وي، نو $(PQ) \xrightarrow{\alpha} (P'Q)$ وي۔
3. که $Q \xrightarrow{\alpha} Q'$ وي، نو $(PQ) \xrightarrow{\alpha} (PQ')$ وي۔
4. که $x \neq y$، $y \notin \mathrm{FV}(N)$ او $N[y/x]$ تاکلے وي، نو $\lambda x.\, N \xrightarrow{\alpha} \lambda y.\, N[y/x]$ وي۔

دا تعريفونه معادل دي، خو ثبوت ئې تمرين ته پرېږدو۔ له دې وروسته به استقرايي تعريف کاروو۔

تعريف 36.32 (α-بدلون، $\xrightarrow{\alpha}$)۔ α-بدلون ($\xrightarrow{\alpha}$) پر ترمونو تر ټولو کوچنۍ انعکاسي او انتقالي اړيکه ده چې $\xrightarrow{\alpha}$ پکې شامله وي۔

لکه پورته، «تر ټولو کوچنۍ» معنا دا ده چې اړيکه يوازې هغه جوړې لري چې د انعکاسيت، انتقاليت او $\xrightarrow{\alpha}$ له مخې لازمي دي۔ دا لاندې معادل تعريف ته رسوي:

تعريف 36.33 (α-بدلون، $\xrightarrow{\alpha}$)۔ α-بدلون ($\xrightarrow{\alpha}$) په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. که $P \xrightarrow{\alpha} Q$ او $Q \xrightarrow{\alpha} R$ وي، نو $P \xrightarrow{\alpha} R$ وي۔
2. که $P \xrightarrow{\alpha} Q$ وي، نو $P \xrightarrow{\alpha} Q$ وي۔

3. $P \xrightarrow{\alpha} P$.

بېلګه 36.34. $\lambda x.\, fx$ په $\lambda y.\, fy$ α-بدلېږي او برعکس هم. په غيررسمي وينا، دواړه داسې تابعګانې دي چې آرګومېنټ اخلي او د هغه آرګومېنټ د f پايله ورکوي؛ f د چاپېريال متغير ته اشاره کوي.
$\lambda x.\, fx$ په $\lambda x.\, gx$ د α-بدلون نۀ مومي. په غيررسمي وينا، لومړنۍ تابع د چاپېريال متغير f او دويمه د g حواله ورکوي؛ ځکه چې په کوم چاپېريال کښې f او g بېل وي، د دواړو تابعګانو چلند هم بېل وي.

تمرين 36.35. آيا د ترمونو لاندې جوړې α-بدلېدونکې دي؟

1. $\lambda x.\, \lambda y.\, x$ او $\lambda y.\, \lambda x.\, y$
2. $\lambda x.\, \lambda y.\, x$ او $\lambda b.\, \lambda c.\, a$
3. $\lambda x.\, \lambda y.\, x$ او $\lambda b.\, \lambda c.\, a$

لم 36.36. که $P \xrightarrow{\alpha} Q$ وي، نو $\mathrm{FV}(P) = \mathrm{FV}(Q)$ وي.

ثبوت. د $P \xrightarrow{\alpha} Q$ د اشتقاق پر بنسټ استقرا کوو.

1. که وروستۍ قاعده 4 وي، نو P د $\lambda x.\, N$ او Q د $\lambda y.\, N[y/x]$ په بڼه دي، دلته $x \neq y$، $y \notin \mathrm{FV}(N)$ او $N[y/x]$ تاکلے دے. اوس د $x \in \mathrm{FV}(N)$ او د دې د نفي حالتونه ېلوو:

   (a) که $x \in \mathrm{FV}(N)$ وي، نو:

$$\begin{aligned}
\mathrm{FV}(\lambda y.\, N[y/x]) &= \mathrm{FV}(N[y/x]) \setminus \{y\} \\
&= ((\mathrm{FV}(N) \setminus \{x\}) \cup \{y\}) \setminus \{y\} && \text{د 36.22 له مخې} \\
&= \mathrm{FV}(N) \setminus \{x\} \\
&= \mathrm{FV}(\lambda x.\, N)
\end{aligned}$$

   (b) که $x \notin \mathrm{FV}(N)$ وي، نو:

$$\begin{aligned}
\mathrm{FV}(\lambda y.\, N[y/x]) &= \mathrm{FV}(N[y/x]) \setminus \{y\} \\
&= \mathrm{FV}(N) \setminus \{y\} && \text{د 36.20 له مخې} \\
&= \mathrm{FV}(N) && y \notin \mathrm{FV}(N) \\
&= \mathrm{FV}(N) \setminus \{x\} && x \notin \mathrm{FV}(N) \\
&= \mathrm{FV}(\lambda x.\, N).
\end{aligned}$$

2. نور درې حالتونه د تمرين دپاره پرېښودل شوي دي.

□

تمرين 36.37. د 36.36 ثبوت بشپړ کړئ.

لم 36.38. که $P \xrightarrow{\alpha} Q$ وي، نو $Q \xrightarrow{\alpha} P$ وي.

ثبوت. د $P \xrightarrow{\alpha} Q$ د اشتقاق پر بنسټ استقرا کوو.

1. که وروستۍ قاعده 4 وي، نو P د $\lambda x.\, N$ او Q د $\lambda y.\, N[y/x]$ په بڼه دي؛ $x \neq y$، $y \notin \mathrm{FV}(N)$ او $N[y/x]$ تاکلے دے۔ لومړے، د 36.24 له مخې $x \notin \mathrm{FV}(N[y/x])$ لروـ د 36.26 له مخې $N[y/x][x/y]$ تاکلے دے او له N سره برابر هم دے۔ بیا د 4 له مخې $\lambda y.\, N[y/x] \xrightarrow{\alpha} \lambda x.\, N[y/x][x/y] = \lambda x.\, N$۔

□

تمرين 36.39. د 36.38 ثبوت بشپړ کړئ۔

قضيه 36.40. α-بدلون پر ترمونو د معادلتوب اړیکه ده؛ یعنې انعکاسي، متناظره او انتقالي ده۔

ثبوت. 1. هر ترم M له ترلې متغیره د نوم له صفر بدلونونو وروسته له M سره یو شان وي؛ یعنې هماغه M پاتې کېږي۔

2. که P د ترلو متغیرونو د نومونو د بدلونونو په لړۍ سره په Q α-بدلېږي، نو له Q څخه همدا بدلونونه د 36.38 له مخې په معکوس ترتیب پېرته ترسره کولے شو او P تر لاسه کوو۔

3. که P د ترلو متغیرونو د نومونو په یوه لړۍ سره په Q او Q په بله لړۍ سره په R α-بدلېږي، نو لومړۍ او بیا دویمه لړۍ په ترسره کولو P په R بدلېږي۔

□

له دې وروسته M او N ته α-معادل وایو، $M \stackrel{\alpha}{=} N$، که M په N α-بدلېږي؛ لکه ثابت مو چې کړل، دا هغه وخت او یوازې هغه وخت کېږي چې N هم په M α-بدلېږي۔

قضيه 36.41. که $M \stackrel{\alpha}{=} N$ وي، نو $\mathrm{FV}(M) = \mathrm{FV}(N)$ وي۔

ثبوت. دا سمدستي له 36.36 څخه رائي۔ □

لم 36.42. که $R \stackrel{\alpha}{=} R'$ او $M[R/y]$ تاکلے وي، نو $M[R'/y]$ هم تاکلے وي او له $M[R/y]$ سره α-معادل وي۔

ثبوت. تمرين۔ □

تمرين 36.43. 36.42 ثابت کړئ۔

په 36.5 کښې مو ولوستل چې تعویض په ځینو حالتونو کښې ناتاکلے وي؛ خو د ترمونو د α-بدلون په وسیله ترلې متغیرونه بیا نومولے شو او تعویض تاکلے کولے شو۔ پایله ئې α-معادلتوب ساتي، لکه لاندې قضیه چې وایي:

قضيه 36.44. د هر M، R او y دپاره داسې M' شته چې $M \stackrel{\alpha}{=} M'$ او $M'[R/y]$ تاکلے وي۔ سربېره پر دې، که بله جوړه $M'' \stackrel{\alpha}{=} M$ او R'' وي چې $M''[R''/y]$ تاکلے وي او $R'' \stackrel{\alpha}{=} R$ وي، نو $M'[R/y] \stackrel{\alpha}{=} M''[R''/y]$ وي۔

ثبوت. د M د جوړښت د غوټو پر شمېر قوي استقرا د وجود برخه داسې پر مخ وړي:

1. که M متغیر z وي، تعویض پر هماغه متغیر تاکلے دے۔

2. فرض کړئ M د $\lambda x.\, N$ په بڼه دے۔ له x او y څخه بېل داسې متغير z غوره کړئ چې $z \notin \mathrm{FV}(N)$ او $z \notin \mathrm{FV}(R)$ وي۔ د استقرا د فرضيې له مخې داسې N' شته چې $N' \stackrel{\alpha}{=} N$ او $N'[z/x]$ تاکلے وي۔ نو $\lambda x.\, N \stackrel{\alpha}{=} \lambda x.\, N'$ هم د 36.31 د 1 بند له مخې دے۔ اوس $\lambda x.\, N' \stackrel{\alpha}{=} \lambda z.\, N'[z/x]$ د 36.31 د 4 بند له مخې دے، ځکه $z \neq x$، $z \notin \mathrm{FV}(N')$ او $N'[z/x]$ تاکلے دے۔ خو له دې څخه لا دا نۀ راځي چې $\lambda z.\, N'[z/x][R/y]$ تاکلے دے؛ دننه تعويض هم بايد تاکلے وي۔ د دې د تضمين دپاره د لومړي تعويض پر پايله د استقرا د وجود برخه بيا کاروو؛ دا پايله له اصلي تجريد څخه د جوړښت له پلوه کوچنۍ ده۔ الفا-بدلون او د يوه متغير پر ځاے د بل متغير تعويض د جوړښت د غوټو شمېر نۀ بدلوي؛ نو دغه بدنه د اصلي تجريد په پرتله يوه غوټه کمه لري، او د قوي استقرا کارونه صحيح ده۔ له همغې سره الفا-معادله بدنه غوره کوو چې د تاکلي متغير پر ځاے د تاکلي ترم تعويض پکې تاکلے وي۔ د دې بدنې تجريد له اصلي ترم سره د سازګارتيا له مخې الفا-معادل پاتې کېږي؛ ځکه چې $z \neq y$ او $z \notin \mathrm{FV}(R)$ دي، د باندې تعويض هم تاکلے وي۔ اوس د استازي له تاکنې خپلواکي ثابتوو۔ د هر ترم د جوړښت ونه په پام کښې ونيسئ۔ د متغير په هره پاڼه کښې يا د ازاد متغير نوم ثبت کړئ، يا د همغې غوټې ځاے چې دغه مورد ترې۔ الفا-بدلون دا ثبت نۀ بدلوي: د ترونکي نوم او د هغه ترلې موردونه يو ځاے بدلېږي، او د نوم بدلولو شرطونه د ازاد مورد د نيولو مخه نيسي۔ برعکس، که د دوو ترمونو وڼې له دغه ثبت سره يو شان وي، د دواړو ونو هرې جوړې همځايه ترونکو غوټو ته يو ګډ تازه نوم ورتاکئ۔ دغه نومونه دې يو له بله او د دواړو ترمونو له ټولو نومونو بېل وي۔ نومونه له دننه نه بهر ته بدل کړئ۔ په هر کام کښې تر دې غوټې دننې ترونکي لا په بېلو تازه نومونو نومول شوي دي؛ نو د پخواني نوم پر ځاے د نوي نوم تعويض په ټول بدن کښې تاکلے دے۔ په دواړو ونو کښې بيا هماغه خام ترم جوړېږي، ځکه ازاد نومونه او د ترونکو ځايونه يو شان دي۔ له دې امله دغه ثبت د الفا-معادلتوب د تاکلو لپاره بس دے۔

په عمومي حالت کښې د خام تعويض پر جوړښت استقرا وښيي چې هر تاکلے تعويض د وڼې د ثبت له مخې داسې عمل کوي۔ د تاکلي متغير هر ازاد مورد د بديل ترم په يوې نسخې بدلېږي، او نور موردونه په خپل ځاے پاتې کېږي۔ په هرې ورګډې شوې نسخې کښې ترلې موردونه له خپلو دننو ترونکو سره ترلې پاتې کېږي؛ د تعويض شرطونه د دې نسخې ازاد موردونه له نيول کېدو ساتي۔ په تطبيق کښې دغه کار په دواړو برخو کښې کېږي، او په تجريد کښې د بدن د استقرا پايله کاروو۔ په دې توګه د اصلي ترم او د بديل د ترونکو ثبتونه د پايلې ثبت تاکي۔ الفا-معادل استازي يو شان ثبتونه لري؛ نو د تاکلو تعويضونو پايلې الفا-معادل دي۔ د بېلګې په توګه، که بل N'' او R'' هماغه شرطونه پوره کړي او په دې حساب کښې ټول تعويضونه تاکلي وي، نو لاندې لړۍ لرو۔

$$
\begin{aligned}
&(\lambda z.\, N''[z/x])[R''/y] \\
&\qquad = \lambda z.\, N''[z/x][R''/y] \\
&\qquad \stackrel{\alpha}{=} \lambda z.\, N''[z/x][R/y] && \text{د 36.42 له مخې} \\
&\qquad \stackrel{\alpha}{=} \lambda z.\, N'[z/x][R/y] && \text{د پورته ثابتې شوې يکټايۍ له مخې} \\
&\qquad = (\lambda z.\, N'[z/x])[R/y]
\end{aligned}
$$

3. که M د (PQ) په بڼه وي، د استقرا له مخې د دواړو برخو داسې استازي غوره کړئ چې تعويض پکې تاکلے وي۔ د هغو تطبيق له اصلي تطبيق سره الفا-معادل دے او تعويض ئې تاکلے دے۔

□

تمرين 36.45. د 36.44 د يکټايۍ برخه د خامو ترمونو پر جوړښت په نېغه استقرا ثابته کړئ۔

نتيجه 36.46. د هر M، R او y دپاره داسې جوړه M' او R' شته چې $M' \stackrel{\alpha}{=} M$، $R \stackrel{\alpha}{=} R'$ او $M'[R'/y]$ تاکلے وي۔ سربېره پر دې، که بله جوړه $M'' \stackrel{\alpha}{=} M$ او R'' وي چې $R'' \stackrel{\alpha}{=} R$ او $M''[R''/y]$ تاکلے وي، نو $M'[R'/y] \stackrel{\alpha}{=} M''[R''/y]$ وي۔

ثبوت. دا سمدستي له 36.44 څخه راځي۔ □

36.8 د دې بروين شاخص

α-معادلتوب ډېر طبيعي دے، ځکه α-معادل ترمونه «يوه معنا» لري۔ په حقيقت کښې د لامبډا ترمونو داسې نحو هم ورکول کېدے شي چې هغه ترمونه سره نۀ بېلوي کوم چې د α-بدلون په وسيله يو بل ته اوړي۔ تر ټولو پېژندل شوې لاره د متغيرونو پر ځاے د هغو د دې بروين شاخص کارول دي۔

کله چې $\lambda x.\, M$ ليکو، په ځرګند ډول وايو چې x د تابع پارامېتر دے، ځو په M کښې د x په کارولو هميدې پارامېتر ته اشاره وکړو۔ خو د دې بروين په شاخصي بڼه کښې پارامېترونه نومونه نۀ لري؛ د تابع په بدنه کښې د هغوی يادونه په داسې شېر کېږي چې د کاربدونکي مورد او د هغه د تړونکي تجريد تر منځ د تجريدونو شمېر ښيي۔ د بېلګې په توګه، $\lambda x.\, \lambda y.\, yx$ ته وګورئ: دباندے تجريد متغير x تړي؛ دننے تجريد متغير y تړي؛ فرعي ترم yx د دننيِ تجريد په ساحه کښې دے۔ د y او د هغه د تړونکي λy تر منځ هېڅ تجريد نشته، خو د x او د هغه د تړونکي λx تر منځ يو تجريد دے۔ نو د yx دپاره $0\,1$ ليکو، او د ټول ترم دپاره $\lambda.\, \lambda.\, 01$ ليکو۔ دلته وروستۍ دوه ځنګ په ځنګ نښې تطبيق ښيي، يوه لسګونه شمېره نۀ ښيي۔

تعريف 36.47. د دې بروين ترمونه په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. n، چې n هر طبيعي عدد وي۔
2. PQ، چې P او Q دواړه د دې بروين ترمونه وي۔
3. $\lambda.\, N$، چې N د دې بروين ترم وي۔

د عادي لامبډا ترمونو د دې بروين په شاخصي ترمونو بدلون په رسمي ډول داسې دے:

تعريف 36.48.

$$\begin{aligned} F_\Gamma(x) &= \Gamma(x) \\ F_\Gamma(PQ) &= F_\Gamma(P) F_\Gamma(Q) \\ F_\Gamma(\lambda x.\, N) &= \lambda.\, F_{x,\Gamma}(N) \end{aligned}$$

چې Γ د متغيرونو له صفره شاخص لرونکے لړ دے، او $\Gamma(x)$ په Γ کښې د متغير x ځای ښيي۔ د بېلګې په توګه، که Γ د x, y, z لړ وي، نو $\Gamma(x)$، 0 او $\Gamma(z)$، 2 دے۔ که يو نوم په لړ کښې څو ځله راشي، له سره پې لومړے ځای اخلو۔ همدغه ځای د تر ټولو دننيِ هم‌نومي تړونکي شاخص دے۔

x, Γ هغه لړ ښيي چې د Γ سر ته x ورزيات کړے شي؛ د بېلګې په توګه، د مخکنۍ بېلګې د Γ په دوام کښې w, Γ د w, x, y, z لړ دے۔

له دې بروين ترم څخه د معياري لامبډا ترم بېرته ترلاسه کول داسې کېږي:

تعريف 36.49.

$$\begin{aligned} G_\Gamma(n) &= \Gamma[n] \\ G_\Gamma(PQ) &= G_\Gamma(P) G_\Gamma(Q) \\ G_\Gamma(\lambda.\, N) &= \lambda x.\, G_{x,\Gamma}(N) \end{aligned}$$

چې Γ بيا د متغيرونو له صفره شاخص لرونکے لړ دے، او $\Gamma[n]$ د n په ځای کښې متغير ښيي۔ د بېلګې په توګه، که Γ د x, y, z لړ وي، نو $\Gamma[1]$، y دے۔

په وروستۍ معادله کښې متغير x داسې هر متغير تاکل کېږي چې په Γ کښې نۀ وي۔ که شاخص په اړوند لړ کښې ځای ونۀ لري، بېرته اخيستنه نابېلګې ده۔

دلته څو پايلې پې له ثبوته راوړو:

قضيه 36.50. که $M \xrightarrow{\alpha} M'$ وي، او Γ داسې هر لړ وي چې $\mathrm{FV}(M)$ پکې شامل وي، نو $F_\Gamma(M) \equiv F_\Gamma(M')$۔

36.9 ترمونه د α-معادلتوب د ټولګيو په توګه

له دې وروسته به ترمونه د α-معادلتوب تر کچې څېړو. يعنې کله چې يو ترم ليکو، د هغه د α-معادلتوب ټولګے مو مراد وي. د بېلګې په توګه، له $\lambda a.\, \lambda b.\, ac$ څخه د ټولو هغو ترمونو ست مرادوو چې ورسره α-معادل وي؛ په دې کښې $\lambda a.\, \lambda b.\, ac$ او $\lambda b.\, \lambda a.\, bc$ هم راځي، او داسې نور.

همدارنګه، په پخوانيو برخو کښې د N, Q په څېر توري د يوه ترم دپاره کارېدل؛ له دې وروسته به هر يو د يوه ټولګي نښه وي. راتلونکې څېړنه به د ترمونو پر ځاے د دغو ټولګيو په باب وي. د x, y په څېر توري بيا هم متغيرونه ښيي.

د M د ټولګي د يوه خپل‌سري غړے د ښودلو لپاره $\underline{M}$ ليکو. که له يوه زياتو ته اړتيا وي، $\underline{M}_0, \underline{M}_1$ او داسې نور ليکو.

د وينا د اسانولو دپاره د ترمونو پخوانۍ نښې بيا کاروو. پر ټولګيو لاندې تعريف لرو:

تعريف 36.51. 1. $\lambda x.\, N$ هغه ټولګے دے چې $\lambda x.\, \underline{N}$ پکې شامل وي.

2. PQ هغه ټولګے دے چې $\underline{PQ}$ پکې شامل وي.

دا تعريفونه د استازي له تاکنې خپلواک دي، ځکه چې α-بدلون له دغو جوړښتونو سره سازګار دے.

تعريف 36.52. د α-معادلتوب د ټولګي M ازاد متغيرونه، يا $FV(M)$، داسې تعريفېږي: $FV(\underline{M})$.

دا تعريف د استازي له تاکنې خپلواک دے، ځکه $FV(\underline{M}_0) = FV(\underline{M}_1)$؛ دا په 36.41 کښې ښودل شوي دي.

پر ټولګيو د تعويض دپاره هم پخوانۍ نښه کاروو:

تعريف 36.53. په M کښې د y پر ځاے د R تعويض، يعنې $M[R/y]$، د داسې هر $\underline{M}$ او $\underline{R}$ دپاره چې تعويض ئې تاکلے وي، په $\underline{M}_{\underline{R}/y}$ د الفا-معادلتوب ټولګے تاکل کېږي.

له استازي څخه د تعريف خپلواکي په 36.46 کښې ثابته شوې ده.

وګورئ چې دا تعريف زمونږ استدلال څومره اسانوي. د بېلګې په توګه:

$$\lambda x.\, x[y/x] \tag{36.1}$$
$$= \lambda z.\, z[y/x] \tag{36.2}$$
$$= \lambda z.\, z[y/x] \tag{36.3}$$
$$= \lambda z.\, z \tag{36.4}$$

که دا لا هم پر خامو ترمونو تعويض وکښو، نو 36.1 ناتاکلے دے. خو لکه پورته چې وويل شول، اوس پر ټولګيو تعويض څېړو. له همدې امله 36.2 روا دے: $\lambda x.\, x$ په $\lambda z.\, z$ بدلولے شو، ځکه چې دواړه په يوه ټولګي کښې دي.

له همدې امله به له دې وروسته فرض کوو چې غوره شوي استازي د تعويض اړين شرطونه پوره کوي. مثلاً کله چې $\lambda x.\, N[R/y]$ وويني، فرض کوو چې استازے $\lambda x.\, N$ داسې غوره شوے دے چې $x \neq y$ او $x \notin FV(R)$ وي.

څرنګه چې $\lambda x.\, x$ ته «ټولګے» ويل لږ نااشنا ښکاري، له دې وروسته به دې ټولګيو ته Λ-ترمونه وايو (يا د دې برخې په پاتې متن کښې يوازې «ترمونه»)، څو له هغو λ-ترمونو سره ئې بېل وساتو چې له پخوا ورسره اشنا يو.

> **ادارتي يادونه.** لا له خامو ترمونو سره مخه نۀ شو ښۀ کولے: د Λ-ترمونو ټول تعريف پر λ-ترمونو ولاړ دے، او تر اوسه مو پر Λ-ترمونو د تابعګانو د تعريف طريقه نۀ ده ورکړې. له همدې امله دا ډول تابعګانې لومړے پر λ-ترمونو تعريفوو او بيا ئې Λ-ترمونو ته «لېږدوو»، لکه د تعويض په حالت کښې. خو فرض کوو چې لوستونکے په بديهي ډول پوهېږي چې پر Λ-ترمونو تابعګانې څنګه تعريفېدے شي. پر ټولګيو دغه لېږد هغه وخت نښه تعريف لري چې د پايلې ټولګے د استازي له تاکنې خپلواک وي.

36.10 β-راکمول

کله چې $(\lambda m.(\lambda y.y)m)$ ووينو، طبيعي ده چې ګومان وکړو له $\lambda m.m$ سره څه اړيکه لري؛ يعني دويم ترم بايد د لومړي د «اسانولو» پايله وي. د β-راکمول مفهوم دا انګېرنه په رسمي ډول رانغاړي.

تعريف 36.54 (β-انقباض، $\xrightarrow{\beta}$). β-انقباض ($\xrightarrow{\beta}$) پر ترمونو تر ټولو کوچنۍ سازګاره اړيکه ده چې لاندې شرط پوره کوي:

$$(\lambda x.N)Q \xrightarrow{\beta} N[Q/x]$$

که $P \xrightarrow{\beta} Q$ وي، وايو چې P، Q ته β-منقبض شوے دے. د $(\lambda x.N)Q$ په ښه ترم ته ريډکس وايي.

تمرين 36.55. د β-انقباض معادل استقرايي تعريفونه په څرګنده وليکئ، لکه څنګه چې مو د تړلي متغير د نوم بدلون دپاره په 36.31 کښې وکړل.

تعريف 36.56 (β-راکمول، $\xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\!\rightarrow$). β-راکمول ($\xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\!\rightarrow$) پر ترمونو تر ټولو کوچنۍ انعکاسي او انتقالي اړيکه ده چې $\xrightarrow{\beta}$ پکې شامله وي. که $P \xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\!\rightarrow Q$ وي، وايو چې P، Q ته β-راکم شوے دے.

کله چې مطلب له متنه څرګند وي، د $\xrightarrow{\beta}$ پر ځاے $\rightarrow$ او د $\xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\!\rightarrow$ پر ځاے $\twoheadrightarrow$ ليکو.

په غيررسمي وينا، $M \xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\!\rightarrow N$ هله او يوازې هله وي چې M د β-انقباض په صفر يا څو ګامونو N ته بدلېدے شي.

تعريف 36.57 (β-عادي). هغه ترم چې نور پرې β-انقباض نۀ شي کېدے، β-عادي بلل کېږي.

که $M \xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\!\rightarrow N$ او N، β-عادي وي، نو N د M عادي ښه بولو. هر ترم عادي ښې ته نۀ رسېږي. که د يوه ترم عادي ښه شته، نو يکتا ده، لکه وروسته چې به ئې وينو.

رائځئ څو بېلګې وګورو.

1. لرو:

$$\begin{aligned}(\lambda x.xxy)\lambda z.z &\to (\lambda z.z)(\lambda z.z)y\\ &\to (\lambda z.z)y\\ &\to y\end{aligned}$$

2. د يوه ترم «اسانول» په حقيقت کښې هغه لا پېچلے کولے شي:

$$\begin{aligned}(\lambda x.xxy)(\lambda x.xxy) &\to (\lambda x.xxy)(\lambda x.xxy)y\\ &\to (\lambda x.xxy)(\lambda x.xxy)yy\\ &\to \ldots\end{aligned}$$

3. دا کار ترم هماغسې بې بدله هم پرېښودے شي:

$$(\lambda x.xx)(\lambda x.xx) \to (\lambda x.xx)(\lambda x.xx)$$

4. ځينې ترمونه په يوه نه، بلکې په څو لارو هم راکمېږي؛ د بېلګې په توګه،

$$(\lambda x.(\lambda y.yx)z)v \to (\lambda y.yv)z$$

د تر ټولو دباندني تطبيق د انقباض له لارې؛ او

$$(\lambda x.(\lambda y.yx)z)v \to (\lambda x.zx)v$$

د تر ټولو دننني تطبيق د انقباض له لارې. خو پام وکړئ چې په دې حالت کښې دواړه پايلې بيا هماغه يوه ترم، zv، ته راکمېږي.

د وروستۍ بېلګې ګډه پايله تصادف نۀ دے؛ دا د لامبدا حساب يو ژور او مهم خاصيت ښيي چې د چرچ-روسر خاصيت بلل کېږي۔

په عمومي ډول يو ترم د β-راکمول څو لاري لرلے شي؛ له همدې امله د راکمول بېلابېلې تګلارې جوړې شوې دي۔ په هغو کښې تر ټولو عامه طبيعي تګلاره ده۔ طبيعي تګلاره تل هغه تر ټولو کين ريډکس منقبضوي چې ځای ئې د ترم په ليکلي بڼه کښې د هغه د پېل له مخې ټاکل کېږي۔ د دې تګلارې کټور خاصيت دا دے: که يو ترم په کومې تګلارې عادي بڼې ته راکمېدے شي، نو په طبيعي تګلارې هم هغې ته راکمېدے شي۔ له دې وروسته به، تر څو بل ډول څرګند نۀ شي، همدا طبيعي تګلاره کاروو۔

تعريف 36.58 (β-معادلتوب، $=$)۔ β-معادلتوب ($=$) هغه اړيکه ده چې په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. $M = M$.
2. که $M = N$ وي، نو $N = M$.
3. که $M = N$ او $N = O$ وي، نو $M = O$.
4. که $M = N$ وي، نو $PM = PN$.
5. که $M = N$ وي، نو $MQ = NQ$.
6. که $M = N$ وي، نو $\lambda x.\, M = \lambda x.\, N$.
7. $(\lambda x.\, N)Q = N[Q/x]$.

لومړۍ درې قاعدې دا اړيکه د معادلتوب اړيکه کړځوي؛ راتلونکې درې ئې سازکاره کوي؛ او وروستۍ قاعده β-انقباض پکې شاملوي۔

په غيررسمي وينا، دوه ترمونه هله او يوازې هله β-معادل دي چې يو ئې د β-انقباض يا د معکوس β-انقباض په صفر يا څو ګامونو بل ته بدل شي۔ د β-انقباض معکوس داسې تعريفېږي چې M، N ته په معکوس β-انقباض هله او يوازې هله اوړي چې N، M ته β-منقبضېږي۔

له پورته قواعدو سربېره به دې اړيکې ته نور قواعد هم ورزياتوو او نخښدلې معادلتوبې اړيکه به $\overset{X}{=}$ ليکو، دلته X هغه ورزياته شوې قاعده ده۔

36.11 η-بدلون

د λ ترمونو ترمنځ يوه بله اړيکه هم شته۔ په 36.4 کښې مو د $\lambda x.\, (fx)$ بېلګه کارولې وه: دا يو آرګومېنټ اخلي او f پرې تطبيقوي۔ په بله وينا، دا هماغه تابع ده چې f ده: $\lambda x.\, (fx)N$ او fN دواړه fN ته راکمېږي۔ د همدې مفکورې د څرګندولو دپاره η-راکمول او η-پراختيا کاروو۔ د برابروالي په دې بېلګه کښې د تجريد ترلے متغير د تابع په ازادو متغيرونو کښې نۀ وي؛ لاندې تعريف دا شرط په څرګنده ټاکي۔

تعريف 36.59 (η-انقباض، $\overset{\eta}{\to}$)۔ η-انقباض ($\overset{\eta}{\to}$) پر ترمونو تر ټولو کوچنۍ سازکاره اړيکه ده چې لاندې شرط پوره کوي:

$$\lambda x.\, Mx \overset{\eta}{\to} M \text{ که } x \notin FV(M)$$

تعريف 36.60 ($\beta\eta$-راکمول، $\overset{\beta\eta}{\twoheadrightarrow}$)۔ $\beta\eta$-راکمول ($\overset{\beta\eta}{\twoheadrightarrow}$) پر ترمونو تر ټولو کوچنۍ انعکاسي او انتقالي اړيکه ده چې $\overset{\beta}{\to}$ او $\overset{\eta}{\to}$ پکې شاملې دي؛ يعنې د انعکاس او انتقال د قواعدو ترڅنګ لاندې دوه قاعدې هم لري:

1. که $M \overset{\beta}{\to} N$ وي، نو $M \overset{\beta\eta}{\twoheadrightarrow} N$۔
2. که $M \overset{\eta}{\to} N$ وي، نو $M \overset{\beta\eta}{\twoheadrightarrow} N$۔

تعريف 36.61. د $=$ معادلتوبي اړيکه د η-بدلون په دې قاعده غځوو:

$$\lambda x.\, fx = f$$

په دې قاعده کښې هم تجريد يوازې هغه وخت لرې کېږي چې تړلے متغير د بې‌لاس ترم په ازادو متغيرونو کښې نۀ وي۔ په دې شرط له تجريد څخه د تابع د ازادو متغيرونو ستې نۀ بدلېږي۔ غځېدلې اړيکه $\stackrel{\eta}{=}$ ليکو۔

η-معادلتوب څکه مهم دے چې د لامبډا ترمونو د قيمتونو له مخې برابروالي سره تړاو لري:

تعريف 36.62 (د قيمتونو له مخې برابري)**.** د $=$ معادلتوبي اړيکه د (ext) قاعدې په زياتولو غځوو:

که $Mx = Nx$ وي، نو $M = N$، په دې شرط چې $x \notin FV(MN)$ وي۔

او غځېدلې اړيکه $\stackrel{ext}{=}$ ليکو۔

په لنډه وينا، قاعده وايي چې که دوه ترمونه د تابعو په توګه د يوه او هماغه آرګومېنټ دپاره يو شان چلند کوي، نو بايد برابر وګڼل شي۔ اوس ثابتوو چې د η قاعده د قيمتونو له مخې برابروالي هماغه اندازه برابروي او تر هغې زيات څۀ نۀ ورزياتوي۔

قضيه 36.63. $M \stackrel{ext}{=} N$ هله او يوازې هله چې $M \stackrel{\eta}{=} N$۔

ثبوت. لومړے ثابتوو چې $\stackrel{\eta}{=}$ د قيمتونو له مخې برابروالي د قاعدې په وړاندې تړلې ده؛ يعنې د ext قاعده په $\stackrel{\eta}{=}$ کښې څۀ نۀ زياتوي۔ له دې امله $\stackrel{\eta}{=}$، $\stackrel{ext}{=}$ رانغاړي؛ نو که $M \stackrel{ext}{=} N$ وي، $M \stackrel{\eta}{=} N$ هم وي۔

د دې د ثابتولو دپاره چې $\stackrel{\eta}{=}$ د ext قاعدې په وړاندې تړلې ده، پام وکړئ: د هر هغه $M = N$ دپاره چې د ext قاعدې له لارې تړلاسه شي، $Mx \stackrel{\eta}{=} Nx$ د هغې مقدمه ده۔ بيا د $=$ د يوې قاعدې له مخې $\lambda x.\, Mx \stackrel{\eta}{=} \lambda x.\, Nx$ لرو؛ دواړو خواوو ته د η په کارولو سره $M \stackrel{\eta}{=} N$ تړلاسه کوو۔

په همدې ډول ثابتوو چې د η قاعده په $\stackrel{ext}{=}$ کښې شامله ده۔ د هر $\lambda x.\, Mx$ او M دپاره چې $x \notin FV(M)$ وي، لرو چې $(\lambda x.\, Mx)x \stackrel{ext}{=} Mx$؛ له دې څخه د ext قاعدې له مخې $\lambda x.\, Mx \stackrel{ext}{=} M$ تړلاسه کېږي۔ □

باب 37

د چرچ-روسر خاصیت

37.1 تعریف او خاصیتونه

په دې څېړکې کښې د چرچ-روسر خاصیت او د هغه ځینې عامې ځانګړنې معرفي کوو۔ په لاندې تعریف کښې د اړیکې هر غشے د هماغې یا کلې اړیکې یو ګام دے۔

تعریف 37.1 (د چرچ-روسر خاصیت، CR۔ پر ترمونو یوه اړیکه $\xrightarrow{X}$ هله او یوازې هله د چرچ-روسر خاصیت لري چې کله هم $M \xrightarrow{X} P$ او $M \xrightarrow{X} Q$ وي، داسې یو N موجود وي چې $P \xrightarrow{X} N$ او $Q \xrightarrow{X} N$ وي۔

لامبدا حساب د محاسبې د یوه ماډل په توګه لیدلے شو: عادي بڼې لرونکي ترمونه یې «ارزښتونه» دي او پر ترمونو د راکمښدو اړیکه یې «د محاسبې قاعدې» دي۔ د چرچ-روسر خاصیت وایي چې که محاسبه په څو لارو پرځ تللے شي، نو د هغې عادي پایله، که موجوده وي، یوازې یوه وي۔

د ابتدایي الجبرہ د بېلګې په توګه، $4 \times (1+2) + 3$ په څو لارو حسابېدے شي۔ یا ئې $4 \times 3 + 3$ ته راکمولاے شو، که لومړے $1+2$، 3 ته راکم کړو، یا ئې $4 \times 1 + 4 \times 2 + 3$ ته راکمولاے شو، که لومړے پر $4 \times (1+2)$ د وېش قانون وکاروو۔ خو دواړه لارې بیا $12 + 3$ ته راکمښدي۔

که $\xrightarrow{X}$ د β-راکمول اړیکه ونیسو، په اسانه وینو چې د چرچ-روسر د خاصیت یوه پایله دا ده: که یو ترم عادي بڼه ولري، هغه یکتا ده۔ فرض کړئ M، P او Q ته راکمښدي او دواړه عادي بڼې دي۔ د چرچ-روسر د خاصیت له مخې داسې یو N شته چې P او Q دواړه ورته راکمښدي۔ ځرنګه چې د فرض له مخې P او Q عادي بڼې دي، نو له P او Q څخه N ته راکمول یوازې بېبدلونه راکمول کېدے شي؛ یعنې P، Q او N یو شان دي۔ ځکه د یوه ترم د هماغې عادي بڼې په اړه خبرې کول سم دي۔

که لامبدا حساب د محاسبې ماډل وګڼو، د یوه ترم عادي بڼه د هغه ترم له محاسبې څخه د راوتلې «وروستۍ پایلې» په توګه لیدلے شو۔ د پورته پایلې معنا دا ده چې که وروستۍ پایله وي، نو یوازې یوه وي؛ لکه د $4 \times (1+2) + 3$ د حساب پایله چې 15 ده۔

قضیه 37.2. که یوه اړیکه $\xrightarrow{X}$ د چرچ-روسر خاصیت ولري او $\twoheadrightarrow_{\xrightarrow{X}}$ تر ټولو کوچنۍ انتقالي اړیکه وي چې $\xrightarrow{X}$ پکې شامله ده، نو $\twoheadrightarrow_{\xrightarrow{X}}$ هم د چرچ-روسر خاصیت لري۔

ثبوت. فرض کړئ

$$M \xrightarrow{X} P_1 \xrightarrow{X} \ldots \xrightarrow{X} P_m \text{او}$$
$$M \xrightarrow{X} Q_1 \xrightarrow{X} \ldots \xrightarrow{X} Q_n.$$

د دواړو لړیو وروستي ترمونه د جال د دوو پولو پایونه دي۔ قضیه د ترمونو د یوه N جال په جوړولو ثابتوو چې لوړوالے یې $m+1$ او پلنوالے یې $n+1$ دے۔ د i-مې لیکې او j-مې ستنې ترم په $N_{i,j}$ ښیو۔

N داسې جوړوو چې $N_{i,j} \xrightarrow{X} N_{i+1,j}$ او $N_{i,j} \xrightarrow{X} N_{i,j+1}$ وي۔ تعریف یې دا دے:

$$\begin{aligned} N_{0,0} &= M \\ N_{i,0} &= P_i && \text{که } 1 \leq i \leq m \\ N_{0,j} &= Q_j && \text{که } 1 \leq j \leq n \end{aligned}$$

او په نورو حالاتو کښې:

$$N_{i,j} = R$$

دلته R داسې ترم دے چې $N_{i-1,j} \xrightarrow{X} R$ او $N_{i,j-1} \xrightarrow{X} R$ وي۔ د $\xrightarrow{X}$ د چرچ-روسر د خاصیت له مخې داسې ترم تل موجود وي، ځکه د دواړو مخکینیو ټکو کډ پیل د جال د مخکنۍ لیکې او ستنې په تقاطع کښې دے۔

اوس $N_{m,0} \xrightarrow{X} \ldots \xrightarrow{X} N_{m,n}$ او $N_{0,n} \xrightarrow{X} \ldots \xrightarrow{X} N_{m,n}$ لرو۔ پام وکړئ چې $N_{m,0}$ هماغه P او $N_{0,n}$ هماغه Q دے۔ د $\xrightarrow{X}\!\!\!\!\!\rightarrow$ له تعریفه قضیه ثابتېږي۔ □

37.2 هممهاله β-راکمول

د هممهاله β-راکمول مفهوم معرفي کوو او ثابتوو چې دا د چرچ-روسر خاصیت لري۔

تعریف 37.3 (هممهاله β-راکمول، $\overset{\beta}{\Longrightarrow}$)**.** د ترمونو هممهاله راکمول ($\overset{\beta}{\Longrightarrow}$) په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $x \overset{\beta}{\Longrightarrow} x$.
2. که $N \overset{\beta}{\Longrightarrow} N'$ وي، نو $\lambda x.\, N \overset{\beta}{\Longrightarrow} \lambda x.\, N'$.
3. که $P \overset{\beta}{\Longrightarrow} P'$ او $Q \overset{\beta}{\Longrightarrow} Q'$ وي، نو $PQ \overset{\beta}{\Longrightarrow} P'Q'$.
4. که $N \overset{\beta}{\Longrightarrow} N'$ او $Q \overset{\beta}{\Longrightarrow} Q'$ وي، نو $(\lambda x.\, N)Q \overset{\beta}{\Longrightarrow} N'[Q'/x]$.

هممهاله β-راکمول مورِ ته اجازه راکوي چې د یوه ترم هر څو رېډکسونه په یوه کام کښې راکم کړو۔ دا له β-راکمول سره په دې توپیر لري چې یوازې په اصلي ترم کښې شته رېډکسونه منقبضولاے شو، نۀ هغه رېډکسونه چې د هممهاله β-راکمول په پایله کښې پیدا کېږي۔ د بېلګې په توګه، $(\lambda f.\, fx)(\lambda y.\, y)$ په یوه هممهاله β-کام کښې یا هماغه خپل ځان ته، یا $(\lambda y.\, y)x$ ته راکمېږي، خو له هغه ځایه لا x ته نۀ، حال دا چې د عادي β-راکمول له لارې x ته رسېږي۔ سبب یې دا دے چې وروستے رېډکس د هممهاله β-راکمول له یوه کام وروسته پیدا کېږي۔ دویم هممهاله β-کام بیا x ورکوي۔

قضیه 37.4. $M \overset{\beta}{\Longrightarrow} M$.

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 37.5. 37.4 ثابت کړئ۔

تعریف 37.6 (β-بشپړ راکمول)**.** د M β-بشپړ راکمول $M^{*\beta}$ په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

$$x^{*\beta} = x \tag{37.1}$$

$$(\lambda x.\, N)^{*\beta} = \lambda x.\, N^{*\beta} \tag{37.2}$$

$$(PQ)^{*\beta} = P^{*\beta}Q^{*\beta} \qquad \text{که } P \text{ د } \lambda \text{ تجرید نۀ وي} \tag{37.3}$$

$$((\lambda x.\, N)Q)^{*\beta} = N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x] \tag{37.4}$$

د ترم β-بشپړ راکمول، لکه له نامه ئې چې ښکاري، يو «بشپړ همملاله راکمول» دے۔ په هممالله β-راکمول کښې لا هم دا تاکلے شو چې رېډکس منقبض نۀ کړو؛ خو په بشپړ راکمول کښې بايد ټول موجود رېډکسونه منقبض کړو۔ نو د $(\lambda f.\, fx)(\lambda y.\, y)$ بشپړ راکمول $(\lambda y.\, y)x$ دے، نۀ هماغه لومړنے ترم۔

ادارتي يادونه۔ په دې تعريف کښې دا ستونزه ده چې تر اوسه مو پر $(\lambda$-) ترمونو د تابعو د بازګشتي تعريف لاره نۀ ده معرفي کړې۔ وروسته به ئې سم کړو۔

لم 37.7. که $M \xRightarrow{\beta} M'$ او $R \xRightarrow{\beta} R'$ وي، نو $M[R/y] \xRightarrow{\beta} M'[R'/y]$.

ثبوت. د $M \xRightarrow{\beta} M'$ د اشتقاق پر جوړښت استقرا کوو۔ د الفا-بدلون په مرسته هر ترڅو نوم د تعويض له متغير او د دواړو تعويضېدونکو ترمونو له ازادو نومونو تازه ټاکو۔

1. وروستے ګام 1 دے: تمرين۔

2. وروستے ګام 2 دے: په دې حالت کښې M، $\lambda x.\, N$ او M'، $\lambda x.\, N'$ دے، او $N \xRightarrow{\beta} N'$ وي۔ غواړو ثابت کړو چې $(\lambda x.\, N)[R/y] \xRightarrow{\beta} (\lambda x.\, N')[R'/y]$، يعنې $\lambda x.\, N[R/y] \xRightarrow{\beta} \lambda x.\, N'[R'/y]$۔ دا د 2 او د استقرا له فرضيې سملاسي رائي۔

3. وروستے ګام 3 دے: تمرين۔

4. وروستے ګام 4 دے: M، $(\lambda x.\, N)Q$ او M'، $N'[Q'/x]$ دے۔ غواړو ثابت کړو چې $((\lambda x.\, N)Q)[R/y] \xRightarrow{\beta} N'[Q'/x][R'/y]$، يعنې $(\lambda x.\, N[R/y])Q[R/y] \xRightarrow{\beta} N'[R'/y][Q'[R'/y]/x]$۔ دا د 4 او د استقرا له فرضيې رائي۔

□

تمرين 37.8. د 37.7 ثبوت بشپړ کړئ۔

لم 37.9. که $M \xRightarrow{\beta} M'$ وي، نو $M' \xRightarrow{\beta} M^{*\beta}$.

ثبوت. د $M \xRightarrow{\beta} M'$ د اشتقاق پر جوړښت استقرا کوو۔

1. وروستۍ قاعده 1 ده: تمرين۔

2. وروستۍ قاعده 2 ده: M، $\lambda x.\, N$ او M'، $\lambda x.\, N'$ دے، او $N \xRightarrow{\beta} N'$ وي۔ غواړو وښيو چې $\lambda x.\, N' \xRightarrow{\beta} (\lambda x.\, N)^{*\beta}$، يعنې د 37.2 له مخې $\lambda x.\, N' \xRightarrow{\beta} \lambda x.\, N^{*\beta}$۔ دا د 2 او د استقرا له فرضيې رائي۔

3. وروستۍ قاعده 3 ده: M، PQ او M' د ځينو P، Q، P' او Q' دپاره $P'Q'$ دے، چې $P \xRightarrow{\beta} P'$ او $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ وي۔ د استقرا له فرضيې $P' \xRightarrow{\beta} P^{*\beta}$ او $Q' \xRightarrow{\beta} Q^{*\beta}$ لرو۔

   (a) که P د ځينو x او N دپاره $\lambda x.\, N$ وي، نو P' بايد د کوم N' دپاره $\lambda x.\, N'$ وي، او $N \xRightarrow{\beta} N'$ وي۔ د استقرا له فرضيې $N' \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}$ او $Q' \xRightarrow{\beta} Q^{*\beta}$ لرو۔ نو $(\lambda x.\, N')Q' \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x]$ د 4 له مخې۔

   (b) که P د λ تجريد نۀ وي، نو $P'Q' \xRightarrow{\beta} P^{*\beta}Q^{*\beta}$ د 3 له مخې؛ بنې خوا د 37.3 له مخې $PQ^{*\beta}$ ده۔

4. وروستۍ قاعده 4 ده: M، $(\lambda x.\, N)Q$ او M'، $N'[Q'/x]$ دے؛ دا د ځینو x، N، Q، N' او Q' دپاره دي، چې $N \xrightarrow{\beta} N'$ او $Q \xrightarrow{\beta} Q'$ وي۔ د استقرا له فرضيې $N' \xrightarrow{\beta} N^{*\beta}$ او $Q' \xrightarrow{\beta} Q^{*\beta}$ لرو۔ د 37.7 له مخې $N'[Q'/x] \xrightarrow{\beta} N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x]$؛ ښۍ خوا کې مټ $((\lambda x.\, N)Q)^{*\beta}$ ده۔

□

تمرين 37.10. د 37.9 ثبوت بشپړ کړئ۔

قضيه 37.11. $\xrightarrow{\beta}$ د چرچ-روسر خاصيت لري۔

ثبوت. دا د 37.9 سملاسي پايله ده۔ □

37.3 β-راکمول

لم 37.12. که $M \xrightarrow{\beta} M'$ وي، نو $M \xRightarrow{\beta} M'$.

ثبوت. که $M \xrightarrow{\beta} M'$ وي او انقباض د ترم په سر کښې وي، نو M د ځینو x، N او Q دپاره $(\lambda x.\, N)Q$ دے او M'، $N[Q/x]$ دے۔ د 37.4 له مخې $N \xRightarrow{\beta} N$ او $Q \xRightarrow{\beta} Q$ دي، نو له 37.3 او 4 څخه سملاسي $(\lambda x.\, N)Q \xRightarrow{\beta} N[Q/x]$ رائي۔ که انقباض د تجرید په بدن کښې وي، د کوچنۍ ترم د استقرايي فرضې راکښت د تجرید په هممهاله قاعده کښې ږدو۔ که د تطبيق په کين يا ښي غړي کښې وي، هماغه استقرايي فرض له بل غړي د انعکاس سره د تطبيق په قاعده کښې ږدو۔ □

لم 37.13. که $M \xRightarrow{\beta} M'$ وي، نو $M \xrightarrow{\beta\,*} M'$.

ثبوت. د $M \xRightarrow{\beta} M'$ د اشتقاق پر جوړښت استقرا کوو۔

1. وروستۍ قاعده 1 ده: په دې حالت کښې M او M' دواړه هماغه x دي، او $x \xrightarrow{\beta\,*} x$.

2. وروستۍ قاعده 2 ده: M د ځینو x، N او N' دپاره $\lambda x.\, N$ او M'، $\lambda x.\, N'$ دے، چې $N \xRightarrow{\beta} N'$ وي۔ د استقرا له فرضې $N \xrightarrow{\beta\,*} N'$ لرو۔ نو $\lambda x.\, N \xrightarrow{\beta\,*} \lambda x.\, N'$؛ دا د $N \xrightarrow{\beta\,*} N'$ د هماغو $\xrightarrow{\beta}$ انقباضونو لړۍ د تجرید دننه تطبيقول دي۔

3. وروستۍ قاعده 3 ده: M، PQ او M' د ځینو P، Q، P' او Q' دپاره $P'Q'$ دے، چې $P \xRightarrow{\beta} P'$ او $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ وي۔ د استقرا له فرضې $P \xrightarrow{\beta\,*} P'$ او $Q \xrightarrow{\beta\,*} Q'$ لرو۔ نو لومړے د $P \xrightarrow{\beta\,*} P'$ لړۍ او بيا د $Q \xrightarrow{\beta\,*} Q'$ لړۍ په کارولو $PQ \xrightarrow{\beta\,*} P'Q'$ ترلاسه کېږي۔

4. وروستۍ قاعده 4 ده: M، $(\lambda x.\, N)Q$ او M'، $N'[Q'/x]$ دے؛ دا د ځینو x، N، N'، Q او Q' دپاره دي، چې $N \xRightarrow{\beta} N'$ او $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ وي۔ د استقرا له فرضې $Q \xrightarrow{\beta\,*} Q'$ او $N \xrightarrow{\beta\,*} N'$ ترلاسه کوو۔ نو $(\lambda x.\, N)Q \xrightarrow{\beta\,*} N'[Q'/x]$: لومړے $N \xrightarrow{\beta\,*} N'$، بيا $Q \xrightarrow{\beta\,*} Q'$، او په پاے کښې د $(\lambda x.\, N')Q'$ انقباض $N'[Q'/x]$ ته۔

□

لم 37.14. $\twoheadrightarrow^{\beta}$ تر ټولو کوچنۍ انتقالي اړیکه ده چې $\Longrightarrow^{\beta}$ پکې شامله ده.

ثبوت. $\twoheadrightarrow^{X}$ دې تر ټولو کوچنۍ انتقالي اړیکه وي چې $\Longrightarrow^{\beta}$ پکې شامله ده.

$\twoheadrightarrow^{X} \subseteq \twoheadrightarrow^{\beta}$: فرض کړئ $M \twoheadrightarrow^{\beta} M'$، یعنې $M \equiv M_1 \xrightarrow{\beta} \ldots \xrightarrow{\beta} M_k \equiv M'$ ـ د 37.12 له مخې $M \equiv M_1 \Longrightarrow^{\beta} \ldots \Longrightarrow^{\beta} M_k \equiv M'$ ـ څرنګه چې $\twoheadrightarrow^{X}$، $\Longrightarrow^{\beta}$ رانغاړي او انتقالي ده، $M \twoheadrightarrow^{X} M'$ ترلاسه کېږي ـ که لړۍ صفر ګامونه ولري، د همهاله راکمولو انعکاس د ګډې اړیکې دغه حالت ورکوي.

$\twoheadrightarrow^{\beta} \subseteq \twoheadrightarrow^{X}$: فرض کړئ $M \twoheadrightarrow^{X} M'$، یعنې $M \equiv M_1 \Longrightarrow^{\beta} \ldots \Longrightarrow^{\beta} M_k \equiv M'$ ـ د 37.13 له مخې $M \equiv M_1 \twoheadrightarrow^{\beta} \ldots \twoheadrightarrow^{\beta} M_k \equiv M'$ ـ څرنګه چې $\twoheadrightarrow^{\beta}$ انتقالي ده، $M \twoheadrightarrow^{\beta} M'$. □

قضیه 37.15. $\twoheadrightarrow^{\beta}$ د چرچ-روسر خاصیت لري.

ثبوت. دا د 37.2، 37.11 او 37.14 سملاسي پایله ده. □

37.4 همهاله $\beta\eta$-راکمول

په دې برخه کښې د همهاله $\beta\eta$-راکمول د چرچ-روسر خاصیت ثابتوو. دا د $\beta\eta$-راکمول اړوند همهاله راکمول دے.

تعریف 37.16 (همهاله $\beta\eta$-راکمول، $\Longrightarrow^{\beta\eta}$). پر ترمونو همهاله $\beta\eta$-راکمول ($\Longrightarrow^{\beta\eta}$) په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $x \Longrightarrow^{\beta\eta} x$.
2. که $N \Longrightarrow^{\beta\eta} N'$ وي، نو $\lambda x.\, N \Longrightarrow^{\beta\eta} \lambda x.\, N'$.
3. که $P \Longrightarrow^{\beta\eta} P'$ او $Q \Longrightarrow^{\beta\eta} Q'$ وي، نو $PQ \Longrightarrow^{\beta\eta} P'Q'$.
4. که $N \Longrightarrow^{\beta\eta} N'$ او $Q \Longrightarrow^{\beta\eta} Q'$ وي، نو $(\lambda x.\, N)Q \Longrightarrow^{\beta\eta} N'[Q'/x]$.
5. که $N \Longrightarrow^{\beta\eta} N'$ وي، نو $\lambda x.\, Nx \Longrightarrow^{\beta\eta} N'$، په دې شرط چې $x \notin FV(N)$ وي.

قضیه 37.17. $M \Longrightarrow^{\beta\eta} M$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 37.18. 37.17 ثابت کړئ.

تعریف 37.19 ($\beta\eta$-بشپړ راکمول). د M $\beta\eta$-بشپړ راکمول $M^{*\beta\eta}$ داسې تعریفېږي:

$$x^{*\beta\eta} = x \tag{37.5}$$

$$(\lambda x.\, N)^{*\beta\eta} = \lambda x.\, N^{*\beta\eta} \tag{37.6}$$

$$(PQ)^{*\beta\eta} = P^{*\beta\eta}Q^{*\beta\eta} \qquad \text{که } P \text{ د } \lambda \text{ تجرید نۀ وي} \tag{37.7}$$

$$((\lambda x.\, N)Q)^{*\beta\eta} = N^{*\beta\eta}[Q^{*\beta\eta}/x] \tag{37.8}$$

$$(\lambda x.\, Nx)^{*\beta\eta} = N^{*\beta\eta} \qquad \text{که } x \notin FV(N) \text{ وي} \tag{37.9}$$

د تجرید دپاره که د ابتا شرط پوره وي، وروستۍ قاعده کاروو؛ په نورو تجریدونو کښې عمومي قاعده کاروو.

لم 37.20. که $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$ او $R \xrightarrow{\beta\eta} R'$ وي، نو $M[R/y] \xrightarrow{\beta\eta} M'[R'/y]$.

ثبوت. د $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$ د اشتقاق پر جوړښت استقرا کوو.

په پټول ثبوت کښې ترلې نومونه د الفا-بدلون له لارې تازه ټاکو. هممهاله راکمول نوے ازاد نوم نۀ راولي: دا د قاعدو پر جوړښت له استقرا او د تعويض د ازادو نومونو له قاعدې راځي. لومړي څلور حالتونه د 37.7 د حالتونو په شان دي. که وروستۍ قاعده 5 وي، نو M، $\lambda x.Nx$ او M' د ځينو x او N' دپاره N' دے، چې $x \notin FV(N)$ او $N \xrightarrow{\beta\eta} N'$ وي. غواړو وښيو چې $(\lambda x.Nx)[R/y] \xrightarrow{\beta\eta} N'[R'/y]$، يعنې $\lambda x.N[R/y]x \xrightarrow{\beta\eta} N'[R'/y]$. دا د 37.16، 5 او د استقرا له فرضيې راځي. □

لم 37.21. که $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$ وي، نو $M' \xrightarrow{\beta\eta} M^{*\beta\eta}$.

ثبوت. د $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$ د اشتقاق وروستۍ قاعده د استقرا په هر ګام کښې څېړو.

د دوو دعوو دپاره پر ترمونو يوځايې استقرا کوو، او د کوچنۍ ترم دپاره دواړه دعوې فرضوو. لومړۍ دعوه همدا له ده. دويمه دعوه دا ده: که $P \equiv \lambda x.N$، $P \xrightarrow{\beta\eta} P'$ او $Q \xrightarrow{\beta\eta} Q^{*\beta\eta}$ وي، نو $P'Q' \xrightarrow{\beta\eta} N^{*\beta\eta}[Q^{*\beta\eta}/x]$. په دويمه دعوه کښې استقرا د P پر جوړښت ده او د Q او Q' په ټاکلو هېڅ بندېز نشته.

په پټول ثبوت کښې ترلې نومونه د الفا-بدلون له لارې تازه ټاکو. هممهاله راکمول نوے ازاد نوم نۀ راولي: دا د قاعدو پر جوړښت له استقرا او د تعويض د ازادو نومونو له قاعدې راځي. لومړے دويمه دعوه ثابته کړو. که P' د تجريد له قاعدې $\lambda x.N'$ وي، د لومړۍ دعوې استقرايي فرض له $N \xrightarrow{\beta\eta} N'$ څخه $N^{*\beta\eta}$ ورکوي. اوس د پټا قاعده پر $P'Q'$ ولګوئ. که P' د اپټا له قاعدې راغلے وي، نو $N \equiv Sx$، $x \notin FV(S)$ او $S \xrightarrow{\beta\eta} P'$. که S تجريد نۀ وي، $N^{*\beta\eta} \equiv S^{*\beta\eta}x$؛ د لومړۍ دعوې استقرايي فرض $P' \xrightarrow{\beta\eta} S^{*\beta\eta}$ ورکوي او د تطبيق قاعده مطلوبه پايله ورکوي. که $S \equiv \lambda y.T$ وي، $N^{*\beta\eta} \equiv T^{*\beta\eta}[x/y]$. دويمه استقرايي دعوه پر کوچنۍ S ولګوئ: $P'Q' \xrightarrow{\beta\eta} T^{*\beta\eta}[Q^{*\beta\eta}/y]$. ځکه چې x په S کښې ازاد نۀ دے، دا هدف له $N^{*\beta\eta}[Q^{*\beta\eta}/x]$ سره د تعويض له قاعدې برابر دے.

د لومړۍ دعوې دپاره د متغير حالت انعکاسي دے. د تطبيق په حالت کښې که اصلي کېڼ ترم تجريد نۀ وي، د دواړو کوچنيو ترمونو د استقرايي فرضو او د تطبيق له قاعدې هدف راځي. که کېڼ ترم تجريد وي او وروستۍ قاعده تطبيق وي، د هغه کېڼ ترم دپاره دويمه استقرايي دعوه کاروو. که وروستۍ قاعده د پټا انقباض وي، د تجريد د بدن او د بنې ترم استقرايي فرضونه د تعويض له لمې سره يوځاے مطلوبه پايله ورکوي.

د تجريد په حالت کښې، که اصلي ترم د اپټا ريډکس نۀ وي، د بدن استقرايي فرض او د تجريد قاعده بس دي. که اصلي ترم $\lambda x.Sx$ وي او $x \notin FV(S)$، هدف $S^{*\beta\eta}$ دے. که د بدن هممهاله ګام د تطبيق له قاعدې وي، نو پايله $\lambda x.S'x$ ده او $S \xrightarrow{\beta\eta} S'$. له استقرا او د ازادو نومونو له شرطه $S' \xrightarrow{\beta\eta} S^{*\beta\eta}$ او $x \notin FV(S')$ لرو، نو د اپټا قاعده کار کوي. که د بدن هممهاله ګام په سر کښې پټا منقبض کړي، $S \equiv \lambda y.T$ او $T \xrightarrow{\beta\eta} T'$ وي. نو پايله $\lambda x.T'[x/y]$ ده، چې د تازګۍ له امله له $\lambda y.T'$ سره الفا-معادله ده. د تجريد قاعده دا له S څخه هممهاله راکموي، نو د کوچنۍ S دپاره لومړۍ استقرايي فرضيه دا مستقيماً $S^{*\beta\eta}$ ته راکموي. که وروستۍ قاعده 5 وي، نو M، $\lambda x.Nx$ او M' د ځينو x، N او N' دپاره N' دے، چې $x \notin FV(N)$ او $N \xrightarrow{\beta\eta} N'$ وي. غواړو وښيو چې $N' \xrightarrow{\beta\eta} (\lambda x.Nx)^{*\beta\eta}$، يعنې $N' \xrightarrow{\beta\eta} N^{*\beta\eta}$؛ دا د استقرا له فرضيې سملاسي راځي. □

قضيه 37.22. $\xrightarrow{\beta\eta}$ د چرچ-روسر خاصيت لري.

ثبوت. دا د 37.21 سملاسي پايله ده. □

37.5 $\beta\eta$-راکمول

د چرچ-روسر خاصیت د $\beta\eta$-راکمول ($\xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\!\rightarrow$) دپاره هم صدق کوي۔ دلته کې یوګامی راکمول د ښیتا او اپتا د یوګامیو انقباضونو یوځاے کول دي۔ انقباض په سر یا د یوه کوچني ترم دننه کېدے شي۔

لم 37.23. که $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$ وي، نو $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$.

ثبوت. د $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$ د اشتقاق پر جوړښت استقرا کوو۔ که $M \xrightarrow{\eta} M'$ د η-بدلون له لارې وي، یعني 36.59، نو 37.17 کاروو۔ په سر کښې د ښیتا حالت هم د بدن او آرګومېنټ له انعکاسه راځي۔ که انقباض دننی وي، په راکمېدونکي غړي استقرا کوو او پاتې غړي انعکاسي نیسو؛ د تجرید او تطبیق قواعد دا ګام ببرته په ټول ترم کښې ږدي۔ د ښیتا دغه حالتونه د 37.12 په شان دي۔ □

لم 37.24. که $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ وي، نو $M \xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\!\rightarrow M'$.

ثبوت. د $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ د اشتقاق پر جوړښت استقرا کوو۔

که وروستۍ قاعده 5 وي، نو M، $\lambda x.\, Nx$ او M' د ځینو x، N او N' دپاره N' دے، چې $x \notin FV(N)$ او $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$ وي۔ نو لومړے $\lambda x.\, Nx$ د η-بدلون له لارې N ته راکموے شو، بیا د $\xrightarrow{\beta\eta}$ د ګامونو هغه لړۍ تعقیبوو چې $N \xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\!\rightarrow N'$ ښیي۔ وروستۍ خبره د استقرا له فرضیې راځي۔ متغیر د صفر ګامونو لړۍ اخلي۔ د تجرید او تطبیق حالتونه د استقرا د لړیو په هماغه ځایونو کښې په لګولو راځي۔ د ښیتا د سر حالت کښې لومړے بدن او آرګومېنټ د استقرا له مخې راکموو، بیا د سر ښیتا انقباض کوو۔ □

لم 37.25. $\xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\!\rightarrow$ تر ټولو کوچنۍ انتقالي اړیکه ده چې $\xRightarrow{\beta\eta}$ پکې شامله ده۔

ثبوت. لکه څنګه چې په 37.14 کښې وشول۔ □

قضیه 37.26. $\xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\!\rightarrow$ د چرچ-روسر خاصیت لري۔

ثبوت. دا د 37.2، 37.22 او 37.25 له مخې راځي۔ □

باب 38

د لامبډا په وسيله تعريفبدنه

ادارتي يادونه۔ دا څپرکے لا ازمايښتي دے۔ لا زياتې څرګندونې ته اړتيا لري؛ مواد ئې هم بايد په تعريفونو، له ثبوتونو سره په قضيو، او نورو بېلګو کښې ښه منظم شي۔

38.1 سريزه

په لومړي نظر لامبډا حساب د هغو عبارتونو ډېر تجريدي حساب دے چې تابعې او پر نورو شيانو د هغو تطبيق ښيي۔ د لامبډا حساب په نحو کښې هېڅ داسې ښېه نشته چې وښيي دا د کوم ځانګړي ډول شيانو تابعې دي؛ په ځانګړې توګه د طبيعي عددونو يادونه پکې نشته۔ د دې حساب بنسټيز عملونه، يعنې تطبيق او لامبډا تجريد، پر هرې تابع کار کوي، يوازې د طبيعي عددونو پر تابعو نۀ۔

له دې سره سره، په لږ ځيرکتيا سره د طبيعي عددونو تابعې، يعنې حسابي تابعې، په لامبډا حساب کښې تعريفولے شو۔ د دې ډپاره د هر طبيعي عدد $n \in \mathbb{N}$ په مقابل کښې يو ځانګړے λ-ترم $\overline{n}$ تعريفوو؛ دا د n د چرچ عددښېه ده۔ (د چرچ عددښېې د الونزو چرچ په نوم نومول شوې دي۔)

تعريف 38.1. که $n \in \mathbb{N}$ وي، اړونده د چرچ عددښېه $\overline{n}$ د n استازيتوب کوي:

$$\overline{n} \equiv \lambda f x.\, f^n(x)$$

دلته $f^n(x)$ د x پر سر د f د n ځلو تطبيق پايله ښيي۔ د بېلګې په توګه، $\overline{0}$، $\lambda f x.\, x$ او $\overline{3}$، $\lambda f x.\, f(f(f\, x))$ دے۔

د چرچ عددښېه $\overline{n}$ د داسې لامبډا ترم په توګه کوډ شوې ده چې دوه آرګومېنټونه f او x اخلي او $f^n(x)$ ورکوي۔ څرګنده ده چې د چرچ عددښېې په عادي بڼه کښې دي۔

په لامبډا حساب کښې د طبيعي عددونو تمثيل هله کټور دے چې پرې محاسبه هم وکړے شو۔ د چرچ له عددښېو سره محاسبه دا معنا لري چې يو λ-ترم F پر داسې عددښېه تطبيق کړو او کوډ ترم $F\,\overline{n}$ عادي بڼې ته راکم کړو۔ که هغه تل عادي بڼې ته راکمېږي او دا بڼه تل د چرچ عددښېه $\overline{m}$ وي، د محاسبې وتون د m عدد ګڼلے شو۔ بيا F داسې تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ تعريفوي چې $f(n) = m$ هغه وخت او يوازې هغه وخت وي چې $F\,\overline{n} \twoheadrightarrow \overline{m}$ وي۔ د چرچ-روسر د خاصيت له مخې، که عادي بڼه موجوده وي، يکتا ده۔ نو که $F\,\overline{n} \twoheadrightarrow \overline{m}$ وي، $F\,\overline{n}$ بلې عادي بڼې، په ځانګړې توګه بلې د چرچ عددښېې ته، نۀ شي راکمېدلے۔

پرعکس، که يوه تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ راکړل شي، پوښتلے شو چې آيا داسې ترم F شته چې په دې ډول f تعريف کړي۔ په دې حالت کښې وايو F، f لامبډا-تعريفوي او f، د لامبډا په وسيله د تعريف وړ ده۔ دا خبره څوځاييزو او جزوي تابعو ته هم غځولے شو۔

تعريف 38.2. فرض کړئ $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$۔ وايو يو لامبډا ترم F هغه وخت f لامبډا-تعريفوي چې د ټولو n_0، ...، n_{k-1} ډپاره،

$$F\,\overline{n_0}\,\overline{n_1}\ldots\overline{n_{k-1}} \twoheadrightarrow \overline{f(n_0, n_1, \ldots, n_{k-1})}$$

وي، که $f(n_0, \ldots, n_{k-1})$ تعريف شوې وي؛ او که نۀ وي، $F\,\overline{n_0}\,\overline{n_1}\ldots\overline{n_{k-1}}$ هېڅ عادي بڼه نۀ لري۔

ثابتې تابعې ډېرې ساده بېلګې دي۔ ترم $C_k \equiv \lambda x.\, \overline{k}$ هغه تابع $c_k : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ لامبډا-تعريفوي چې $c(n) = k$ وي۔ ځکه د هر n ډپاره $C_k\, \overline{n} \equiv (\lambda x.\, \overline{k})\overline{n} \to \overline{k}$۔ د يووالي تابع $\lambda x.\, x$ لامبډا-تعريف کوي۔ د پېچلو تابعو تعريفول، البته، ډېر ګران دي او ډېر ځله ځيرکتيا غواړي۔ نو دا ښايي حيرانوونکې وي چې هره محاسبه کېدونکې تابع د لامبډا په وسيله د تعريف وړ ده۔ برعکس خبره هم رښتيا ده: که يوه تابع د لامبډا په وسيله د تعريف وړ وي، نو محاسبه کېدونکې ده۔

38.2 د لامبډا په وسيله د تعريف وړ حسابي تابعې

قضيه 38.3. د ورپسې شمېرې تابع succ د لامبډا په وسيله د تعريف وړ ده۔

ثبوت. هغه ترم چې د ورپسې شمېرې تابع لامبډا-تعريفوي، دا دے:

$$\mathrm{Succ} \equiv \lambda a.\, \lambda f x.\, f(afx).$$

زمونږ د ليکنې د دود له مخې، دا د لاندې ترم لنډه بڼه ده:

$$\mathrm{Succ} \equiv \lambda a.\, \lambda f.\, \lambda x.\, (f((af)x)).$$

Succ داسې تابع ده چې عدد a د آرګومېنټ په توګه اخلي او پايله ئې بله تابع، $\lambda f x.\, f(afx)$، ده۔ دا تابع په خپله د چرچ عددنښه نۀ ده۔ خو که آرګومېنټ a د چرچ عددنښه وي، عددنښې ته راکمېږي۔ وګورئ:

$$(\lambda a.\, \lambda f x.\, f(afx))\, \overline{n} \to \lambda f x.\, f(\overline{n} f x).$$

دننني ترم $\overline{n} f x$ د بېتا راکمول وړ دے، ځکه $\overline{n}$، $\lambda f x.\, f^n x$ دے۔ نو $\overline{n} f x \twoheadrightarrow f^n x$؛ په دې توګه د ټول ترم دپاره لرو:

$$\mathrm{Succ}\, \overline{n} \twoheadrightarrow \lambda f x.\, f(f^n(x)),$$

د عددنښې دواړه آرګومېنټونه په پرلهپسې بېتا کامونو لکېږي۔ يعنې $\overline{n+1}$۔ □

بېلګه 38.4. وګورو چې د $\overline{0}$، يعنې $\lambda f x.\, x$، پر سر د Succ په تطبيق څۀ پېښېږي۔ ترمونه په بشپړه بڼه ليکو:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Succ}\, \overline{0} &\equiv (\lambda a.\, \lambda f.\, \lambda x.\, (f((af)x)))(\lambda f.\, \lambda x.\, x) \\
&\to \lambda f.\, \lambda x.\, (f(((\lambda f.\, \lambda x.\, x) f)x)) \\
&\to \lambda f.\, \lambda x.\, (f((\lambda x.\, x)x)) \\
&\to \lambda f.\, \lambda x.\, (fx) \equiv \overline{1}
\end{aligned}$$

تمرين 38.5. دا ترم

$$\mathrm{Succ}' \equiv \lambda n.\, \lambda f x.\, nf(fx)$$

د ورپسې شمېرې تابع لامبډا-تعريفوي۔ څرګنده کړئ چې ولې۔

قضيه 38.6. د جمع تابع add د لامبډا په وسيله د تعريف وړ ده۔

ثبوت. جمع د دې ترمونو په وسيله لامبدا-تعريف شوې ده:

$$\mathrm{Add} \equiv \lambda ab.\, \lambda fx.\, af(bfx)$$

يا په بل ډول:

$$\mathrm{Add}' \equiv \lambda ab.\, a\,\mathrm{Succ}\,b.$$

لومړۍ جمع داسې کار کوي: Add لومړے دوه عددونه a او b اخلي۔ پايله ئې يوه تابع ده چې f او x اخلي او $af(bfx)$ ورکوي۔ که a او b د چرچ عددنښې $\overline{n}$ او $\overline{m}$ وي، دا $f^{n+m}(x)$ ته راکمښې؛ دا له $f^n(f^m(x))$ سره يو شان دے۔ په ورو ګامونو کښې:

$$\begin{aligned}(\lambda ab.\, \lambda fx.\, af(bfx))\overline{n}\,\overline{m} &\twoheadrightarrow \lambda fx.\, \overline{n}\, f(\overline{m}\, fx)\\ &\twoheadrightarrow \lambda fx.\, \overline{n}\, f(f^m x)\\ &\twoheadrightarrow \lambda fx.\, f^n(f^m x) \equiv \overline{n+m}.\end{aligned}$$

د جمع دويم تمثيل Add' په بل ډول کار کوي: کله چې د چرچ پر دوو عددنښو $\overline{n}$ او $\overline{m}$ تطبيق شي،

$$\mathrm{Add}'\overline{n}\,\overline{m} \twoheadrightarrow \overline{n}\,\mathrm{Succ}\,\overline{m}.$$

خو $\overline{n}fx$ تل $f^n(x)$ ته راکمښې؛ نو

$$\overline{n}\,\mathrm{Succ}\,\overline{m} \twoheadrightarrow \mathrm{Succ}^n(\overline{m}).$$

د څو متغيرونو تجريد د يو متغيره تجريدونو لنډه ليکنه ده۔ له دې امله د عددنښو او جمع ترمونو د څو آرګومېنټونو تطبيق څو ځلا ګامونه اخلي۔ او ځکه چې Succ د ورپسې شمېرې تابع لامبدا-تعريفوي او د ورپسې شمېرې تابع پر m باندې n ځله تطبيق شي، پايله $n+m$ وي؛ نو دا ترم بيا $\overline{n+m}$ ته راکمښې۔ □

قضيه 38.7. ضرب د دې ترم په وسيله د لامبدا په وسيله د تعريف ور دے:

$$\mathrm{Mult} \equiv \lambda ab.\, \lambda fx.\, a(bf)x$$

ثبوت. د دې د کار څرنګوالی داسې ګورو: فرض کړئ Mult د چرچ پر عددنښو $\overline{n}$ او $\overline{m}$ تطبيق کړو، $\mathrm{Mult}\,\overline{n}\,\overline{m}$، $\lambda fx.\, \overline{n}(\overline{m}\, f)x$ ته راکمښې۔ ترم $\overline{m}f$ يوه تابع تعريفوي چې f پر خپل آرګومېنټ m ځله تطبيقوي۔ نو $\overline{n}(\overline{m}f)x$ همدا تابع، يعنې «f، m ځله تطبيق کړه»، پر x باندې n ځله تطبيقوي۔ په بله وينا، f پر x باندې $n \cdot m$ ځله تطبيقوو۔ خو ترلاسه شوې عادي بنه هماغه د چرچ عددنښه $\overline{nm}$ ده۔ □

> **ادارتي يادونه۔** موږ دا ترم د η-راکمول په وسيله لا ساده کولے شو:
>
> $$\mathrm{Mult} \equiv \lambda ab.\, \lambda f.\, a(bf).$$
>
> خو بيا بايد لومړے η-راکمول وځرګندوو۔

تمرين 38.8. ضرب د دې ترم په وسيله لامبدا-تعريف کېدے شي:

$$\mathrm{Mult}' \equiv \lambda ab.\, a(\mathrm{Add}\,b)\overline{0}.$$

لومړے آرګومېنټ د تکرار شمېر او دويم آرګومېنټ هر ځل جمع کېدونکے عدد دے۔ څرګنده کړئ چې دا ولې کار کوي۔

د يو λ-ترم په توګه د توان تعريف په حيرانوونکې توګه ساده دے:

$$\mathrm{Exp} \equiv \lambda be.\, \lambda fx.\, ebfx.$$

د صفر توان په حالت کښې، د دوو پارامیټرونو بدنه لومړنی پارامیټر پر دويم لګوي۔ دغه ترم د چرچ د يو عددنښه ده۔ لومړے آرګومېنټ b ښيسټ او دويم e توان دے۔ زمونږ د عددونو د کوډولو له مخې، په شهودي ډول ef، f^e دے۔ که دا پوهېدل ګران وي، توان د تکراري ضرب له لارې هم تعريفولے شو:

$$\mathrm{Exp}' \equiv \lambda be.\, e(\mathrm{Mult}\, b)\overline{1}.$$

د چرچ پر عددنښو مخکنۍ شمېره او تفريق دومره ساده نۀ دي لکه چې ښايي فکر وکړو: د جوړو کوډولو ته اړتيا لري۔

38.3 جوړې او مخکنۍ شمېره

تعريف 38.9. د M او N جوړه (چې $\langle M, N\rangle$ ليکل کېږي) داسې تعريفېږي:

$$\langle M, N\rangle \equiv \lambda f.\, fMN.$$

په شهودي ډول دا يوه تابع ده چې بله تابع اخلي او هغه د جوړې پر دوو غړو تطبيقوي۔ د همدې نظر له مخې لاندې جوړوونکے لرو: دوه ترمونه اخلي او د هغو لرونکې جوړه ورکوي:

$$\mathrm{Pair} \equiv \lambda mn.\, \lambda f.\, fmn$$

که يوه جوړه راکړل شي، د غړو بېرته ترلاسه کول ډې هم غواړو۔ د دې دپاره دوو لاسرسي تابعو ته اړتيا ده چې جوړه د آرګومېنټ په توګه اخلي او لومړے يا دويم غړے ډې ورکوي:

$$\mathrm{Fst} \equiv \lambda p.\, p(\lambda mn.\, m)$$
$$\mathrm{Snd} \equiv \lambda p.\, p(\lambda mn.\, n)$$

تمرين 38.10. څرګنده کړئ چې د لاسرسي تابعې Fst او Snd ولې کار کوي۔

اوس د جوړو په مرسته د مخکنۍ شمېرې تابع لامبدا-تعريف کولے شو:

$$\mathrm{Pred} \equiv \lambda n.\, \mathrm{Fst}(n(\lambda p.\, \langle \mathrm{Snd}\, p, \mathrm{Succ}(\mathrm{Snd}\, p)\rangle)\langle \overline{0}, \overline{0}\rangle)$$

په ياد ولرئ چې $\overline{n}\, fx$، $f^n(x)$ ته راکمېږي؛ دلته f داسې تابع ده چې جوړه p اخلي او يوه نوې جوړه ورکوي۔ د نوې جوړې لومړے غړے د p دويم غړے او دويم غړے ډې د همماغه دويم غړي ورپسې شمېره ده؛ x، $\langle 0, 0\rangle$ ده۔ نو که $n = 0$ وي، پايله $\langle 0, 0\rangle$ ده، او که نۀ وي، $\langle \overline{n-1}, \overline{n}\rangle$ ده۔ بيا Pred د پايلې لومړے غړے ورکوي۔

تفريق داسې تعريفولے شو چې Pred پر a باندې b ځله تطبيق کړو:

$$\mathrm{Sub} \equiv \lambda ab.\, b\mathrm{Pred}\, a.$$

38.4 د رښتياوالي قيمتونه او اړيکې

په خالص لامبډا حساب کښې د رښتياوالي قيمتونه داسې کوډوـلے شو:

$$\text{true} \equiv \lambda x.\, \lambda y.\, x$$
$$\text{false} \equiv \lambda x.\, \lambda y.\, y$$

د رښتياوالي قيمتونه د ټاکونکو په توګه تمثيلېږي؛ يعنې داسې تابعې دي چې دوه آرګومېنټونه اخلي او يو ئې بېرته ورکوي۔ د رښتياوالي قيمت true لومړے آرګومېنټ او false دويم آرګومېنټ ټاکي۔ د بېلګې په توګه، MN true تل M ته او MN false تل N ته راکمېږي۔

تعريف 38.11. يوه اړيکه $R \subseteq \mathbb{N}^k$ هغه وخت د لامبډا په وسيله د تعريف وړ بولو چې داسې ترم R وي چې

$$R\,\overline{n_1}\ldots\overline{n_k} \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\!\!\rightarrow} \text{true}$$

هر کله چې $R(n_1, \ldots, n_k)$ وي؛ او

$$R\,\overline{n_1}\ldots\overline{n_k} \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\!\!\rightarrow} \text{false}$$

په نورو حالتونو کښې۔ د اړيکې او د هغې د استازي ترم نوم په اصلي متن کښې يو شان ليکل شوے؛ له سياقه ئې جلا معنا څرکندېږي۔

د بېلګې په توګه، اړيکه $\text{IsZero} = \{0\}$، چې پر 0 او يوازې پر 0 صدق کوي، د لاندې ترم په وسيله د لامبډا په وسيله د تعريف وړ ده:

$$\text{IsZero} \equiv \lambda n.\, n(\lambda x.\, \text{false})\, \text{true}.$$

دا څنګه کار کوي؟ د چرچ عددنښې تکراروونکي دي، يعنې خپل لومړے آرګومېنټ پر دويم n ځله تطبيقوي۔ دلته لومړنی ارزښت true ږدو او د هر تکرار په ګام کښې د مخکښې ګام له پايلې پرته false ورکوو۔ دا ګام پر لومړني ارزښت n ځله تطبيقېږي؛ پايله هغه وخت او يوازې هغه وخت true وي چې ګام هېڅ تطبيق نۀ شي، يعنې کله چې $n = 0$ وي۔

د رښتياوالي د قيمتونو د دې تمثيل پر بنسټ نورې د رښتياوالي تابعې هم تعريفوـلے شو۔ دلته دوه دي: د نفي او عطف تمثيلونه:

$$\text{Not} \equiv \lambda x.\, x\, \text{false}\, \text{true}$$
$$\text{And} \equiv \lambda x.\, \lambda y.\, xy\, \text{false}$$

تابع «Not» يو آرګومېنټ اخلي، که آرګومېنټ false وي، true ورکوي، او که آرګومېنټ هم true وي، false ورکوي۔ تابع «And» دوه د رښتياوالي قيمتونه اخلي او بايد هله، اويوازې هله، true ورکړي چې دواړه آرګومېنټونه هم true وي۔ د رښتياوالي قيمتونه لکه پورته د ټاکونکو په توګه تمثيلېږي؛ نو که x د رښتياوالي قيمت وي او پر دوو آرګومېنټونو تطبيق شي، پايله لومړے آرګومېنټ وي که x، true وي، او کنه دويم آرګومېنټ۔ اوس And خپل دوه آرګومېنټونه x او y اخلي او بيا y او false خپل لومړي آرګومېنټ x ته ورکوي۔ که x د رښتياوالي قيمت وي، پايله هغه وخت y وي چې x، true وي؛ او هغه وخت false وي چې x، false وي۔ همدا مو غوښتل۔

پام وکړئ دلته فرض کوو چې And ته يوازې رښتينې ارزښتونه د آرګومېنټونو په توګه ورکول کېږي۔ که نور ترمونه ورکړل شي، پايله ئې، يعنې عادي بڼه که موجوده وي، ښايي د رښتياوالي قيمت نۀ وي۔

تمرين 38.12. د شاملې بېلېوالې او ځانګړې بېلېوالې د رښتياوالي د تابعو تمثيلوونکې تابعې Or او Xor تعريف کړئ؛ د رښتياوالي قيمتونه د λ-ترمونو په توګه کوډ کړئ۔

د منجمدې سرچينې بشپړه اړونده برخه

38.5 لړونه

لړ $[M_1, M_2, \ldots, M_n]$ په دې توګه تعريفوـے شو:

$$[M_1, M_2, \ldots, M_n] \equiv \lambda sz.\, sM_1(sM_2(\ldots(sM_nz)))$$

په غير رسمي ژبه، د لړ تمثيلوونکے ترم د هغه لړ «راتولونکي» تابعه ده: داسې تابعه چې دوه ترمونه مني۔ لومړے يې داسې تابعه ده چې يو نوے عنصر او ورسره تر دې دمه راتوله شوې پايله اخلي، او نوې راتوله شوې پايله ورکوي۔ دويم يې د راتولېدنې لومړنۍ ارزښت دے۔ عناصر يو په يو راتولوي او په پاے کښې پايله ورکوي۔

که له تابعوي پروګرام جوړولو سره بلد ياست، نو دا تعريف به د بنې خوا راتولونې سره ورته وموماۍ: لړ د خپلو عناصرو د بنې خوا راتولونکې تابعې په توګه تعريفېږي۔

د دې کوډونې په مرسته څو کټورې تابعې په اسانۍ تعريفوـے شو:

$$\text{Sum} \equiv \lambda l.\, l\,(\lambda xa.\,\text{Add}\,x\,a)\,\overline{0}$$
$$\text{Len} \equiv \lambda l.\, l\,(\lambda xa.\,\text{Add}\,a\,\overline{1})\overline{0}$$

Sum د چرچ د عددنښو د يوه لړ مجموعه حسابوي۔ په لړ کښې راتولونه کوي: لومړنۍ ارزښت $\overline{0}$ وي، او د هر عنصر دپاره $\text{Add}\,x\,a$ د نوي ارزښت په توګه ورکوي؛ دلته x اوسنے عنصر او a تر دې دمه راتول شوے ارزښت دے۔ پايله د ټولو عناصرو مجموعه ده۔

تمرين 38.13. Len څۀ کوي؟ تشريح يې کړئ۔

تمرين 38.14. داسې تابعه تعريف کړئ چې د يوه لړ ترتيب سرچپه کړي۔

38.6 بنسټيزې بازګشتي تابعې د لامبډا په وسيله د تعريف وړ دي

په ياد ولرئ چې بنسټيزې بازګشتي تابعې هغه دي چې له بنسټيزو تابعو zero، succ او P_i^n څخه د ترکيب او بنسټيز بازګښت په وسيله تعريفېږي۔

لم 38.15. بنسټيزې بازګشتي تابعې zero، succ او پروجکشن تابعې P_i^n د لامبډا په وسيله د تعريف وړ دي۔

ثبوت. دا تابعې د لاندې ترمونو په وسيله لامبډا-تعريف کېږي:

$$\text{Zero} \equiv \lambda a.\, \lambda fx.\, x$$
$$\text{Succ} \equiv \lambda a.\, \lambda fx.\, f(afx)$$
$$\text{Proj}_i^n \equiv \lambda x_0 \ldots x_{n-1}.\, x_i$$

□

لم 38.16. فرض کړئ چې k-ځايه تابع f او n-ځايه تابعې $g_0, \ldots, g_{k-1}$ په ترتيب سره د F، G_0، ...، او G_{k-1} ترمونو په وسيله د لامبډا په وسيله د تعريف وړ دي، او h له هغو څخه د ترکيب په وسيله تعريف شوې ده۔ بيا h هم د لامبډا په وسيله د تعريف وړ ده۔

ثبوت. تابع h د لاندې ترم په وسيله لامبډا-تعريف کېږي:

$$H \equiv \lambda x_0 \ldots x_{n-1}.\, F\,(G_0x_0 \ldots x_{n-1}) \ldots (G_{k-1}x_0 \ldots x_{n-1})$$

د دې خبرې کره کول د تمرين په توګه پرېږدو۔ □

تمرين 38.17. د 38.16 ثبوت پوره کړئ؛ وښیئ چې $H\overline{n_0}\ldots\overline{n_{n-1}} \twoheadrightarrow \overline{h(n_0,\ldots,n_{n-1})}$.

پام وکړئ چې په 38.16 کښې دا نۀ و شرط چې f او g_0، ...، g_{k-1} دې بنسټيزې بازګشتي وي؛ يوازې دا شرط و چې بشپړې او د لامبډا په وسيله د تعريف ورِ وي.

لم 38.18. فرض کړئ چې f يوه n-ځايه تابع او g يوه $n+2$-ځايه تابع ده، او په ترتيب سره د F او G ترمونو په وسيله د لامبډا په وسيله د تعريف ورِ دي. که تابع h له f او g څخه د بنسټيز بازګښت په وسيله تعريف شوې وي، نو h هم د لامبډا په وسيله د تعريف ورِ ده.

ثبوت. په ياد ولرئ چې h داسې تعريفېږي:

$$\begin{aligned} h(x_1,\ldots,x_n,0) &= f(x_1,\ldots,x_n)\\ h(x_1,\ldots,x_n,y+1) &= g(x_1,\ldots,x_n,y,h(x_1,\ldots,x_n,y)). \end{aligned}$$

په نارسمي ډول، د h ارزښت د y کامونو په تېرېدو د کامي تابع له مخکنې ارزښت څخه ترلاسه کېږي، او پيلنی ارزښت $f(x_1,\ldots,x_n)$ دے. د دې تکاري بڼې او د چرچ عددنښو د تکارووونکې تعريف تر منځ ورته‌والے شته.

د اسانۍ دپاره تعريف او ثبوت د يو اضافي آرګومېنټ x په حالت کښې ورکوو. تابع h د لاندې ترم په وسيله لامبډا-تعريف کېږي:

$$H \equiv \lambda x.\,\lambda y.\,\mathrm{Snd}(yD\langle\overline{0},Fx\rangle)$$

چې پکې

$$D \equiv \lambda p.\,\langle \mathrm{Succ}(\mathrm{Fst}\,p),(Gx(\mathrm{Fst}\,p)(\mathrm{Snd}\,p))\rangle$$

د تکار ساتلے حالت يوه جوړه ده: لومړے غړے ئې د y-کامي تکرار اوسنے شمېر او دويم ئې د h اړوند ارزښت دے. د تکرار په هر کام کښې د y او h له نوو ارزښتونو يوه نوې جوړه جوړوو؛ له تکرار وروسته د جوړې دويم غړے اخلو، او هماغه د h وروستنے ارزښت وي. اوس ثابتوو چې دا په رښتيا د بنسټيز بازګښت تمثيل دے.

غواړو ثابته کړو چې د هر n او m دپاره $H\,\overline{n}\,\overline{m} \twoheadrightarrow \overline{h(n,m)}$. د دې دپاره لومړے ښيو چې که $D_n \equiv D[\overline{n}/x]$ وي، نو $D_n^m\langle\overline{0},F\,\overline{n}\rangle \twoheadrightarrow \langle\overline{m},\overline{h(n,m)}\rangle$. پر m استقرا کوو.

که $m=0$ وي، بايد $D_n^0\langle\overline{0},F\,\overline{n}\rangle \twoheadrightarrow \langle\overline{0},\overline{h(n,0)}\rangle$ وښيو. خو $D_n^0\langle\overline{0},F\,\overline{n}\rangle$ هماغه $\langle\overline{0},\overline{h(n,0)}\rangle$ ده. څرنګه چې F تابع f لامبډا-تعريفوي، دا جوړه $\langle\overline{0},\overline{f(n)}\rangle$ ته راکېږي؛ او ځکه چې $f(n)=h(n,0)$، دا هماغه $\langle\overline{0},\overline{h(n,0)}\rangle$ ده.

اوس فرض کړئ چې $D_n^m\langle\overline{0},F\,\overline{n}\rangle \twoheadrightarrow \langle\overline{m},\overline{h(n,m)}\rangle$. غواړو وښيو چې $D_n^{m+1}\langle\overline{0},F\,\overline{n}\rangle \twoheadrightarrow \langle\overline{m+1},\overline{h(n,m+1)}\rangle$.

$$\begin{aligned} D_n^{m+1}\langle\overline{0},F\,\overline{n}\rangle &\equiv D_n(D_n^m\langle\overline{0},F\,\overline{n}\rangle)\\ &\twoheadrightarrow D_n\,\langle\overline{m},\overline{h(n,m)}\rangle \text{(د استقرا د فرضيې له مخې)}\\ &\equiv (\lambda p.\,\langle \mathrm{Succ}(\mathrm{Fst}\,p),(G\,\overline{n}(\mathrm{Fst}\,p)(\mathrm{Snd}\,p))\rangle)\langle\overline{m},\overline{h(n,m)}\rangle\\ &\to \langle \mathrm{Succ}(\mathrm{Fst}\,\langle\overline{m},\overline{h(n,m)}\rangle),\\ &\qquad (G\,\overline{n}(\mathrm{Fst}\,\langle\overline{m},\overline{h(n,m)}\rangle)(\mathrm{Snd}\,\langle\overline{m},\overline{h(n,m)}\rangle))\rangle\\ &\twoheadrightarrow \langle \mathrm{Succ}\,\overline{m},(G\,\overline{n}\,\overline{m}\,\overline{h(n,m)})\rangle\\ &\twoheadrightarrow \langle\overline{m+1},\overline{g(n,m,h(n,m))}\rangle \end{aligned}$$

ځکه چې $g(n,m,h(n,m)) = h(n,m+1)$، غونښتل شوې پايله ترلاسه شوه.

په پاې کښې لاندې راکمېدنه وګورئ:

$$
\begin{aligned}
H\,\overline{n}\,\overline{m} &\equiv \lambda x.\,\lambda y.\,\mathrm{Snd}(y(\lambda p.\langle \mathrm{Succ}(\mathrm{Fst}\,p),(G\,x\,(\mathrm{Fst}\,p)\,(\mathrm{Snd}\,p))\rangle)\langle\overline{0},Fx\rangle)\\
&\quad\ \overline{n}\,\overline{m}\\
&\twoheadrightarrow \mathrm{Snd}(\overline{m}\ \underbrace{(\lambda p.\langle \mathrm{Succ}(\mathrm{Fst}\,p),(G\,\overline{n}\,(\mathrm{Fst}\,p)(\mathrm{Snd}\,p))\rangle)}_{D_n}\langle\overline{0},F\overline{n}\rangle)\\
&\equiv \mathrm{Snd}(\overline{m}\,D_n\,\langle\overline{0},F\overline{n}\rangle)\\
&\twoheadrightarrow \mathrm{Snd}\,(D_n^m\langle\overline{0},F\overline{n}\rangle)\\
&\twoheadrightarrow \mathrm{Snd}\,\langle\overline{m},\overline{h(n,m)}\rangle\\
&\twoheadrightarrow \overline{h(n,m)}.
\end{aligned}
$$

□

قضيه 38.19. هره بنسټيزه بازګشتي تابع د لامبډا په وسيله د تعريف وړ ده۔

ثبوت. د 38.15 له مخې ټولې بنسټيزې تابعې د لامبډا په وسيله د تعريف وړ دي، او د 38.16 او 38.18 له مخې د لامبډا په وسيله د تعريف وړ تابعې د ترکيب او بنسټيز بازګښت پر وراندې تړلې دي۔ □

38.7 ثابت تکي

فرض کړئ چې د فکتوريال تابع د داسې ترم Fac په توګه په بازګشتي ډول تعريفول غواړو چې دا خاصيت ولري:

$$\mathrm{Fac} \equiv \lambda n.\,\mathrm{IsZero}\,n\,\overline{1}(\mathrm{Mult}\,n(\mathrm{Fac}(\mathrm{Pred}\,n)))$$

يعنې که $n = 0$ وي، د n فکتوريال 1 دے؛ او که نۀ وي، د n او د $n-1$ د فکتوريال حاصل‌ضرب دے۔ خو ترم Fac په دې ډول نۀ شو تعريفولے، ځکه Fac پخپله د تعريف بنې لوري ته راځي۔ د ځانمراجعې دغه ډول بازګشتي تعريفونه د لامبډا حساب د ترمونو له عادي تعريفونو څخه نۀ دي۔ د بېلګې په توګه، د يو ترم تعريف داسې کېدے شي:

$$\mathrm{Mult} \equiv \lambda ab.\,a(\mathrm{Add}\,b)0$$

په بنې لوري کښې يوازې مخکې تعريف شوي ترمونه، لکه Add، کاروي۔ Add تل د خپل تعريفوونکي ترم په اينبودلو لرې کولے شو۔ په دې توګه، د عددنښې لنډې ليکنې له پرانيستلو سره، Mult د خالص لامبډا ترم بڼه خپلوي۔ که Add هم نور تعريف شوي ترمونه کاروي، لکه Add′، دغه پرلهپسې ځاے پرځاے کول څوګو او په پاې کښې خالص لامبډا ترم ته رسېږو۔

خو د پورته Fac په څېر بازګشتي تعريفونو کښې دا چاره نۀ ترسره کېږي۔ که په بنې لوري کښې د Fac پېښه پخپله د Fac په تعريف بدله کړو، لاندې عبارت ترلاسه کېږي:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Fac} \equiv \lambda n.\big(&\mathrm{IsZero}\,n\,\overline{1}\\
&(\mathrm{Mult}\,n((\lambda n.\,\mathrm{IsZero}\,n\,\overline{1}\,(\mathrm{Mult}\,n\,(\mathrm{Fac}(\mathrm{Pred}\,n))))(\mathrm{Pred}\,n))))
\end{aligned}
$$

په دې ښودنيزه پرانيستنه کښې دواړه ځانګې د بهرنۍ لامبډايي تجريد په بدن کښې دي۔ او Fac لا هم په بنې لوري کښې پاتې دے۔ که همدا کار بيا بيا وکړو، عبارت اوږدېږي او هېڅکله خالص لامبډا ترم نۀ راکوي۔ نو د فکتوريال، يا په عام ډول د بازګشتي تابعو، تعريف په دې لاره ممکن نۀ دے۔

خو بازګشتي تعريف يوه ګټوره خبره رابنيي: که f د فکتوريال تابع تمثيلوونکے ترم وي، نو لاندې ترم

$$\mathrm{Fac}' \equiv \lambda g.\,\lambda n.\,\mathrm{IsZero}\,n\,\overline{1}\,(\mathrm{Mult}\,n\,(g(\mathrm{Pred}n)))$$

چې پر f تطبیق شي، یعنې $\mathrm{Fac}'\,f$، هم د فکتوریال تابع تمثیل کوي۔ که Fac' د یوې تابعې اخیستونکې او بله تابع ورکوونکې عملیې په توګه وګورو، د فکتوریال پر یوه تمثیل ئې پایله بیا د هماغې تابعې تمثیل وي۔ داسې ترم f چې $\mathrm{Fac}'\,f \stackrel{\beta}{=} f$ خاصیت ولري، د Fac' ثابت ټکے بلل کېږي۔ په عددنښو کښې $\mathrm{Fac}'\,f$ هماغه ارزښتونه ورکوي چې f ئې ورکوي، که f د فکتوریال دپاره وي۔ د Fac' ثابت ټکے د بېتا-برابرۍ په هماغه شرط تاکل کېږي۔ د یوې عددي تابعې دوه تمثیلونه په ټولو عددنښو کښې یو شان ارزښتونه ورکوي۔ د ثابت ټکي دپاره د ترمونو بېتا-برابري هم پکار ده۔

په لامبدا حساب کښې داسې ترمونه شته چې د ورکړل شوي ترم ثابت ټکي پیدا کوي۔ په هغو سره د Fac' په څېر ترم د فکتوریال په تعریف بدلولے شو۔

تعریف 38.20. ترکیب-Y کوونکے دا ترم دے:

$$Y \equiv (\lambda ux.\, x(uux))(\lambda ux.\, x(uux)).$$

قضیه 38.21. د هر ترم g دپاره Y دا خاصیت لري چې $Yg \twoheadrightarrow g(Yg)$۔ نو Yg تل د g ثابت ټکے دے۔

ثبوت. $(\lambda ux.\, x(uux))$ په U لنډوو، نو $Y \equiv UU$۔ بیا

$$\begin{aligned} Yg &\equiv (\lambda ux.\, x(uux))U\,g \\ &\twoheadrightarrow (\lambda x.\, x(UUx))g \\ &\twoheadrightarrow g(UUg) \equiv g(Yg). \end{aligned}$$

ځرنګه چې $g(Yg)$ او Yg دواړه $g(Yg)$ ته راکمېږي، نو $Yg \stackrel{\beta}{=} g(Yg)$؛ له دې امله Yg د g ثابت ټکے دے۔ □

ځرنګه چې Yg راکمېدونکے عبارت دے، راکمول ئې بېپایه دوام موندلے شي:

$$\begin{aligned} Yg &\twoheadrightarrow g(Yg) \\ &\twoheadrightarrow g(g(Yg)) \\ &\twoheadrightarrow g(g(g(Yg))) \\ &\ldots \end{aligned}$$

نو Yg داسې انګېرلے شو لکه g چې بېشمېره ځله پر خپل تېر حاصل تطبیقېږي۔ که g پر Yg یو ځل نور هم تطبیق کړو، په دې شهودي انځور کښې کواکې څۀ نۀ زیاتېږي: g پر g تطبیقېږي، خو بیا هم د Yg د بېشمېره تکرار هماغه لرۍ دە؛ د g یوه نوره کارونه پکې ورکېږي۔ دا یوازې شهودي بیان دے؛ پورته کره دعوه د راکمېدنې او بېتا-برابرۍ دە۔

پام وکړئ چې له Yg څخه پیلېدونکې د β-راکمول پورته لرۍ بېپایه دە۔ که Yg پر کوم ترم تطبیق کړو، یعنې $(Yg)N$ وګورو، دا هم بېشمېره بېلابېلو ترمونو ته راکمېدے شي: $(g(Yg))N$، $(g(g(Yg)))N$، ...۔ سره له دې، کېدے شي د راکمولو کومه بله لرۍ په عادي بڼه پاے ته ورسېږي۔

د فکتوریال بېلګه واخلئ۔ Fac' د Fac پر Y په توګه تعریف کړئ، یعنې د Fac' یو ثابت ټکے۔ بیا:

$$\begin{aligned} \mathrm{Fac}\,\overline{3} &\twoheadrightarrow Y\,\mathrm{Fac}'\,\overline{3} \\ &\twoheadrightarrow \mathrm{Fac}'(Y\,\mathrm{Fac}')\,\overline{3} \\ &\equiv (\lambda x.\,\lambda n.\,\mathrm{IsZero}\,n\,\overline{1}\,(\mathrm{Mult}\,n\,(x(\mathrm{Pred}\,n))))\,\mathrm{Fac}\,\overline{3} \\ &\twoheadrightarrow \mathrm{IsZero}\,\overline{3}\,\overline{1}\,(\mathrm{Mult}\,\overline{3}\,(\mathrm{Fac}(\mathrm{Pred}\,\overline{3}))) \\ &\twoheadrightarrow \mathrm{Mult}\,\overline{3}\,(\mathrm{Fac}\,\overline{2}). \end{aligned}$$

په همدې ډول،

$$\begin{aligned} \mathrm{Fac}\,\overline{2} &\twoheadrightarrow \mathrm{Mult}\,\overline{2}\,(\mathrm{Fac}\,\overline{1}) \\ \mathrm{Fac}\,\overline{1} &\twoheadrightarrow \mathrm{Mult}\,\overline{1}\,(\mathrm{Fac}\,\overline{0}) \end{aligned}$$

خو

$$\begin{aligned}\mathrm{Fac}\,\overline{0} &\twoheadrightarrow \mathrm{Fac}'(Y\,\mathrm{Fac}')\,\overline{0}\\ &\equiv (\lambda x.\,\lambda n.\,\mathrm{IsZero}\,n\,\overline{1}\,(\mathrm{Mult}\,n\,(x(\mathrm{Pred}\,n))))\,\mathrm{Fac}\,\overline{0}\\ &\twoheadrightarrow \mathrm{IsZero}\,\overline{0}\,\overline{1}\,(\mathrm{Mult}\,\overline{0}\,(\mathrm{Fac}(\mathrm{Pred}\,\overline{0}))).\\ &\twoheadrightarrow \overline{1}.\end{aligned}$$

نو په ټولیز ډول

$$\mathrm{Fac}\,\overline{3} \twoheadrightarrow \mathrm{Mult}\,\overline{3}\,(\mathrm{Mult}\,\overline{2}\,(\mathrm{Mult}\,\overline{1}\,\overline{1})).$$

د Fac' په اړه دا چلند د هر بازګشتي تعریف دپاره هم کار کوي۔ فرض کړئ لاندې بازګشتي معادله لرو:

$$g\,x_1 \ldots x_n \overset{\beta}{=} N$$

چې N ښايي g او x_1، ...، x_n ولري۔ بیا تل داسې ترم $G \equiv (Y\,\lambda g.\,\lambda x_1 \ldots x_n.\,N)$ شته چې

$$G\,x_1 \ldots x_n \overset{\beta}{=} N[G/g].$$

ځکه د ثابت ټکي د قضیې له مخې،

$$\begin{aligned}G \equiv (Y\,\lambda g.\,\lambda x_1 \ldots x_n.\,N) &\twoheadrightarrow \lambda g.\,\lambda x_1 \ldots x_n.\,N(Y\,\lambda g.\,\lambda x_1 \ldots x_n.\,N)\\ &\equiv (\lambda g.\,\lambda x_1 \ldots x_n.\,N)\,G\end{aligned}$$

او په پایله کښې

$$\begin{aligned}G\,x_1 \ldots x_n &\twoheadrightarrow (\lambda g.\,\lambda x_1 \ldots x_n.\,N)\,G\,x_1 \ldots x_n\\ &\twoheadrightarrow (\lambda x_1 \ldots x_n.\,N[G/g])\,x_1 \ldots x_n\\ &\twoheadrightarrow N[G/g].\end{aligned}$$

د 38.20 د Y ترکیب کوونکے د الن تورینګ دے۔ الونزو چرچ بله بڼه وړاندې کړې وه؛ هغې ته Y_C وایو:

$$Y_C \equiv \lambda g.\,(\lambda x.\,g(xx))(\lambda x.\,g(xx)).$$

د چرچ ترکیب کوونکے په یوه معنا د تورینګ له بڼې څخه کمزورے دے: $Y_C g \overset{\beta}{=} g(Y_C g)$، خو $Y_C g \overset{\beta}{\twoheadrightarrow} g(Y_C g)$ نۀ دے۔ د دې فرق د کلو لپاره g یو متغیر واخلۀ۔ V دې د $\lambda x.\,g(xx)$ ترم وي، نو $Y_C \equiv \lambda g.\,VV$۔ بیا

$$\begin{aligned}VV \equiv (\lambda x.\,g(xx))V &\twoheadrightarrow g(VV) \quad \text{او له دې امله}\\ Y_C g \equiv (\lambda g.\,VV)g &\twoheadrightarrow VV \twoheadrightarrow g(VV), \quad \text{خو همدارنګه}\\ g(Y_C g) \equiv g((\lambda g.\,VV)g) &\twoheadrightarrow g(VV).\end{aligned}$$

په بله وینا، $Y_C g$ او $g(Y_C g)$ دواړه کلو ترم $g(VV)$ ته راکمېږي؛ نو $Y_C g \overset{\beta}{=} g(Y_C g)$۔ د ډېرو کارونو دپاره همدا بس وي۔

38.8 کمینه‌موندنه

عامې بازګشتي تابعې هغه دي چې له بنسټیزو تابعو zero، succ او P_i^n څخه د ترکیب، بنسټیز بازګښت او منظمې کمینه‌موندنې په وسیله ترلاسه کېږي۔ د دې د ښودلو دپاره چې ټولې عامې بازګشتي تابعې د لامبډا په وسیله د تعریف وړ دي، باید ثابته کړو چې له یوې د لامبډا په وسیله د تعریف وړ تابعې څخه د منظمې کمینه‌موندنې په وسیله تعریف شوې تابع هم د لامبډا په وسیله د تعریف وړ ده۔

لم 38.22. که $f(x_1, \ldots, x_k, y)$ منظمه او د لامبډا په وسیله د تعریف وړ وي، نو هغه h هم د لامبډا په وسیله د تعریف وړ ده چې داسې تعریفېږي:

$$h(x_1, \ldots, x_k) = \mu y\ f(x_1, \ldots, x_k, y) = 0$$

ثبوت. فرض کړئ لامبډا ترم F منظمه تابع $f(\vec{x}, y)$ په λ سره تعریفوي۔ د h د لامبډا-تعریف دپاره یوه لټونکې تابع او د ثابت ټکي ترکیب کوونکے کاروو:

$$\text{Search} \equiv \lambda g.\, \lambda f\, \vec{x}\, y.\, \text{IsZero}(f\, \vec{x}\, y)\, y\, (g\, f\, \vec{x}(\text{Succ}\, y))$$
$$H \equiv \lambda \vec{x}.\, (Y\ \text{Search}) F\, \vec{x}\, \overline{0},$$

چې Y پکې د مخکنۍ برخې د تیورېنګ د ثابت ټکي ترکیب کوونکے دے۔ د هغه مخائځ راکمېدنه د لټون بل ګام هماغه بیا بلنې ته رسوي۔ په نارسمي ډول، Search ځانمراجعه کوونکې تابع ده: له y څخه پیل کوي او ګوري چې آیا $f\, \vec{x}\, y$ صفر دے که نۀ، که وي، y ورکوي، او که نۀ وي، ځان له $\text{Succ}\, y$ سره بیا رابولي۔ په بیا بلنه کښې ازمېښل کېدونکې تابع او ټول ټاکلي پارامترونه هماغه پاتې کېږي؛ یوازې د لټون شمېر یو زیاتېږي۔ نو $(Y\ \text{Search}) F \overline{n_1} \ldots \overline{n_k}\, \overline{0}$ هغه تر ټولو وړوکے m ورکوي چې $f(n_1, \ldots, n_k, m) = 0$ وي۔ د کمینه‌موندنې پایله هماغه تابع ده چې لمّه ئې بیانوي؛ د لټون دننه ترلے متغیر د بیا بلنې دپاره کارېږي۔

په ځانګړي ډول، پام وکړئ چې

$$(Y\ \text{Search}) F \overline{n_1} \ldots \overline{n_k}\, \overline{m} \twoheadrightarrow \overline{m}$$

که $f(n_1, \ldots, n_k, m) = 0$ وي؛ او کنه

$$\twoheadrightarrow (Y\ \text{Search}) F\, \overline{n_1} \ldots \overline{n_k}\, \overline{m+1}$$

که نۀ وي۔ ځرنګه چې f منظمه ده، $f(n_1, \ldots, n_k, y) = 0$ د کوم y دپاره کېږي؛ نو

$$(Y\ \text{Search}) F \overline{n_1} \ldots \overline{n_k}\, \overline{0} \twoheadrightarrow \overline{h(n_1, \ldots, n_k)}.$$

□

قضیه 38.23. هره عامه بازګشتي تابع د لامبډا په وسیله د تعریف وړ ده۔

ثبوت. د 38.15 له مخې ټولې بنسټیزې تابعې د لامبډا په وسیله د تعریف وړ دي، او د 38.16، 38.18 او 38.22 له مخې د لامبډا په وسیله د تعریف وړ تابعې د ترکیب، بنسټیز بازګښت او منظمې کمینه‌موندنې پر وراندې تړلې دي۔ □

38.9 جزوي بازګشتي تابعې د لامبډا په وسیله د تعریف وړ دي

جزوي بازګشتي تابعې له بنسټیزو تابعو څخه د ترکیب، بنسټیز بازګښت او نامحدودې کمینه‌موندنې په وسیله ترلاسه کېږي۔ له عامو بازګشتي تابعو سره ئې توپیر دا دے چې په بېحده پلټنه کښې کارېدونکې تابعې لازم نۀ دي چې منظمې وي۔ د منظموالي د شرط نشتوالے په دې معنا دے چې د کمینه‌موندنې په وسیله تعریف شوې تابعه کله ناکله ناتعریفه کېدے شي۔

په لومړي نظر ښایي داسې وېرېنې چې د ټولو هرځاے تعریف شوو عامو بازګشتي تابعو د د لامبډا په وسیله د تعریف وړ والي د ثبوت هماغه لارې د ټولو جزوي بازګشتي تابعو د د لامبډا په وسیله د تعریف وړ والي د ثبوت دپاره هم کارېدے شي۔ د بېلګې په توګه، که f او g په ترتیب سره د F او G ترمونو په وسیله لامبډا-تعریف وي، نو د f او g ترکیب د $\lambda x.\, F(Gx)$ په وسیله لامبډا-تعریف دے۔ خو کله چې تابعې جزوي وي، ستونزه راپیدا کېږي۔ که $g(x)$ ناتعریفه وي، د Gx عادي بڼه نۀ وي۔ په ډېرو حالاتو کښې له دې امله $F(Gx)$ هم عادي بڼه نۀ لري؛ همدا مو غوښتل۔ خو که F د $\lambda x.\, \overline{0}$ ترم وي، بیا $F(Gx)$ عادي بڼه لري: $\overline{0}$۔

دا ستونزه د حل وړ ده۔ د ټولو جزوي بازګشتي تابعو د لامبډا-تعریف داسې لارې شته چې ناتعریفه ارزښتونه ئې په هغو ترمونو تمثیلېږي چې عادي بڼه نۀ لري۔ خو دا لارې د هغو لارو په پرتله چې د عامو بازګشتي تابعو دپاره مو کارولې، څه پېچلې او لږې شهودي دي۔ دا قضیه دلته بې له ثبوته ثبتوو:

قضيه 38.24. ټولې جزوي بازګشتي تابعې د لامبډا په وسيله د تعريف وړ دي۔

38.10 د لامبډا په وسيله د تعريف وړ تابعې بازګشتي دي

نۀ يوازې ټولې جزوي بازګشتي تابعې د لامبډا په وسيله د تعريف وړ دي، بلکې برعکس خبره هم رښتيا ده: ټولې د لامبډا په وسيله د تعريف وړ تابعې جزوي بازګشتي دي۔

قضيه 38.25. که يوه جزوي تابع f د لامبډا په وسيله د تعريف وړ وي، نو جزوي بازګشتي هم ده۔

ثبوت. د ثبوت يوازې لنډه طرحه وړاندې کوو۔ لومړے د λ-ترمونو حسابي کول کوو: د لړيو د کوډولو دپاره د اوليو عددونو د توانونو په معمول طريقه هر λ-ترم ته په منظم ډول د ګوډل شمېره ورکوو۔ بيا يوه جزوي بازګشتي تابع $\mathrm{normalize}(t)$ تعريفوو چې د لامبډا ترم د ګوډل شمېره t د آرګومېنټ په توګه اخلي؛ که ترم عادي بڼه ولري، د هغې بڼې د ګوډل شمېره ورکوي، او که نۀ وي، ناتعريفه پاتې کېږي۔ ورپسې دوه جزوي بازګشتي تابعې $\mathrm{toChurch}$ او $\mathrm{fromChurch}$ تعريفوو چې طبيعي عددونه د اړوندو چرچ عددنښو د ګوډل شمېرو ته اړوي او له هغو شمېرو ئې بېرته طبيعي عددونو ته رااړوي۔

له دغو بازګشتي تابعو څخه په کار اخيستو، تابع f د جزوي بازګشتي تابعې په توګه تعريفوـلے شو۔ داسې λ-ترم F شته چې f لامبډا-تعريفوي۔ د $f(n_1, \ldots, n_k)$ د محاسبې دپاره لومړے د $\mathrm{toChurch}(n_i)$ په وسيله د اړوندو چرچ عددنښو د ګوډل شمېرې ترلاسه کوو۔ بيا دا شمېرې له $\ulcorner F \urcorner$ سره يوځاے کوو، څو د $F\overline{n_1} \ldots \overline{n_k}$ ترم د ګوډل شمېره ترلاسه شي۔ اوس پر دې ګوډل شمېره $\mathrm{normalize}$ کاروو۔ که $f(n_1, \ldots, n_k)$ تعريف شوې وي، $F\overline{n_1} \ldots \overline{n_k}$ عادي بڼه لري، او هغه بايد د چرچ عددنښه وي۔ که تابع ناتعريفه وي، ترم عادي بڼه نۀ لري؛ نو

$$\mathrm{normalize}(\ulcorner F\overline{n_1} \ldots \overline{n_k}\urcorner)$$

هم ناتعريفه وي۔ په پاې کښې د عادي شوې بڼې د ګوډل پر شمېره $\mathrm{fromChurch}$ کاروو۔ □

برخه X

څو ارزښته منطق

ادارتي يادونه۔ په دې برخه کښې د قضيوي څو ارزښته منطقونو د مسودې مطالب راغلي دي۔

باب 39

نحو او معناپوهنه

39.1 پېژندنه

په کلاسیک منطق کښې له هغو فارمولونه سره کار کوو چې له بیاني متغیرونه څخه د قضیوي رابطونو $\neg$، $\wedge$، $\vee$، $\rightarrow$ او $\leftrightarrow$ په وسیله جوړېږي۔ د کلاسیک منطق د معناپوهنې د تعریف دپاره د رښتیاوالي دوه قیمتونه $\mathbb{T}$ او $\mathbb{F}$ کاروو۔ بیاني متغیرونه په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې تفسیروو؛ دا له بیاني متغیرونه څخه هر یوه ته له دغو دوو څخه یو قیمت، $\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$، ورکوي۔ بیا هره ارزښت ټاکنه د هر فارمول φ د رښتیاوالي قیمت $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi)$ ټاکي؛ او فارمول په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې هله پوره کېږي، $\mathfrak{v} \vDash \varphi$، چې $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ وي۔

څو ارزښته منطقونه د کلاسیک دوه ارزښته منطق عمومیتونه دي: د $\mathbb{T}$ او $\mathbb{F}$ تر څنګ د رښتیاوالي نور قیمتونه هم مني۔ په څو ارزښته منطق کښې ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ داسې تابع ده چې هر بیاني متغیر p ته د رښتیاوالي د منلو وړ قیمتونو له سټه یو قیمت ورکوي۔ د رښتیاوالي د منل شوو قیمتونو سټ ته به عموماً V وایو۔ کلاسیک منطق هم یو څو ارزښته منطق دے چې $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ لري؛ د فارمول د رښتیاوالي قیمت $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi)$ د رابطونو د پېژندل شوو ځانګړنو د رښتیاوالي جدولونو له مخې محاسبه کېږي۔

کله چې د رښتیاوالي نور قیمتونه ور زیات کړو، د هغو رابطونو د $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi)$ د محاسبې دپاره چې «او»، «یا»، «نۀ» او «که—نو» ئې لولو، له یوې څخه زیاتې طبیعي لارې شته۔ د څو ارزښته منطق د ټاکلو دپاره هم د رښتیاوالي د قیمتونو سټ او هم د هرې ترڼې د صدق تابع ټاکو۔ خو چې د یوه څو ارزښته منطق $\mathbf{L}$ دپاره دغه تابعې وټاکل شي، د رښتیاوالي قیمت $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi)$ د ارزښت ټاکنې له مخې په یوازینې ډول معلومېږي، لکه په کلاسیک منطق کښې۔ څو ارزښته منطقونه هم، د کلاسیک منطق په څېر، صدق‌تابع دي۔

له دې معنایي بنسټونو څخه د تاوتولوژۍ، استلزام او د صدق وړتیا د معنایي مفهومونو سیالې بڼې تعریفولے شو۔ په کلاسیک منطق کښې فارمول هله تاوتولوژي وي چې د هرې $\mathfrak{v}$ دپاره ئې د رښتیاوالي قیمت $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ وي۔ په څو ارزښته منطق کښې دا خبره لږ عمومي کوو۔ لومړے، لازمه نۀ ده چې د رښتیاوالي د قیمتونو سټ V پخپله $\mathbb{T}$ ولري۔ د بېلګې په توګه، ځینې څو ارزښته منطقونه عددونه کاروي: له 0 څخه تر 1 پورې ټول ناطق عددونه د رښتیاوالي د قیمتونو سټ ګڼي۔ په دې حالت کښې 1 عموماً د $\mathbb{T}$ رول لوبوي؛ په ځینو نورو منطقونو کښې څو قیمتونه دا رول لري۔ نو له هر څو ارزښته منطق سره د ټاکل شوو قیمتونو یو سټ V^+ اخلو۔ بیا ویلے شو چې فارمول په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې هله پوره کېږي، $\mathfrak{v} \vDash_{\mathbf{L}} \varphi$، چې $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) \in V^+$ وي۔ فارمول φ د دغه منطق تاوتولوژي، $\vDash_{\mathbf{L}} \varphi$، هله ده چې د هرې $\mathfrak{v}$ دپاره $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) \in V^+$ وي۔ په پاې کښې وایو چې د فارمولونه سټ د φ استلزام کوي، $\Gamma \vDash_{\mathbf{L}} \varphi$، که هره هغه ارزښت ټاکنه چې په Γ کښې ټول فارمولونه پوره کوي، φ هم پوره کوي۔

39.2 ژبې او ښېلوونکي

کلاسیک بیاني منطق، او ډېر نور منطقونه، د بیاني ثابتونو او ښېلوونکو یو سټ کاروي۔ دلته لاندې ښې بنسټیزې اخلو:

1. د دروغوالی بیاني ثابت $\bot$۔
2. د رښتیاوالی بیاني ثابت $\top$۔

3. منطقي نښلوونکي: $\neg$ (نفي)، $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\rightarrow$ (شرطي)، $\leftrightarrow$ (دوه اړخيز شرطي)

په څو ارزښته منطقونو کښې هم همدغه نښلوونکي کارېږي۔ خو ډېر ځله ګټوره وي چې د بېلګې په توګه د عطف بېلابېلې بڼې په يوه منطق کښې شاملې کړو؛ بيا د دغو بنو د بېلولو دپاره بېلو نښو ته اړتيا وي۔ ځينې څو ارزښته منطقونه داسې نښلوونکي هم لري چې په کلاسيک منطق کښې ئې سيال نشته۔ له همدې امله دلته له معمول څخه لږ عمومي تعريف کاروو۔

تعريف 39.1. يوه بياني ژبه د نښلوونکو له يوه ستِ $\mathcal{L}$ څخه جوړه وي۔ هر نښلوونکے $\star$ يو ټاکلے شمېر ځايونه لري؛ هغه نښلوونکے چې n ځايونه لري، n-ځايه دے۔ د 0 ځايونو نښلوونکو ته ثابتونه هم ويل کېږي؛ د 1 ځاے نښلوونکي يو ځايه، او د 2 ځايونو نښلوونکي دوه ځايه بلل کېږي۔

بېلګه 39.2. د بياني منطق معياري ژبه $\mathcal{L}_0$ له لاندې نښلوونکو (او د هر يوه له ټاکلي شمېر ځايونو) څخه جوړه ده: $\bot$ (0)، $\neg$ (1)، $\wedge$ (2)، $\vee$ (2)، $\rightarrow$ (2)۔ ډېرى هغه منطقونه چې موږ ئې څېړو، همدا ژبه کاروي۔ ځينې منطقونه د دود له مخې د ځينو نښلوونکو دپاره بېلې نښې کاروي۔ د بېلګې په توګه، په حاصل‌ضرب منطق کښې د عطف نښه ډېر ځله د $\wedge$ پر ځاے $\odot$ وي۔ کله ناکله د نوي عملګر زياتول هم ګټور وي، لکه د ټاکلتيا عملګر $\triangle$ (1-ځايه)۔

39.3 فارمولونه

تعريف 39.3 (فارمول)**.** د بياني ژبې $\mathcal{L}$ د فارمولونه ستِ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. هر بياني متغير p_i يو اټومي فارمول دے۔
2. د $\mathcal{L}$ هر 0-ځايه نښلوونکے (بياني ثابت) يو اټومي فارمول دے۔
3. که $\star$ د $\mathcal{L}$ يو n-ځايه نښلوونکے وي چې لږ تر لږه يو ځاے لري، او φ_1، ...، φ_n فارمولونه وي، نو $\star(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$ هم فارمول دے۔
4. له دې پرته هېڅ څيز فارمول نۀ دے۔

که $\star$ يو 1-ځايه نښلوونکے وي، نو $\star(\varphi_1)$ به ډېر ځله په ساده ډول $\star\varphi_1$ ليکو۔ که $\star$ يو 2-ځايه نښلوونکے وي، نو $\star(\varphi_1, \varphi_2)$ به ډېر ځله د $(\varphi_1 \star \varphi_2)$ په بڼه ليکو۔

د معمول په څېر، ډېر ځله به تر ټولو بېروني قوسونه له ليکلو پرېږدو۔

بېلګه 39.4. په معياري ژبه $\mathcal{L}_0$ کښې $p_1 \rightarrow (p_1 \wedge \neg p_2)$ يو فارمول دے۔ د حاصل‌ضرب منطق په ژبه کښې به د دې پر ځاے $p_1 \rightarrow (p_1 \odot \neg p_2)$ وليکو۔ که ژبې ته يو 1-ځايه $\triangle$ هم ور زيات کړو، نو $\triangle(p_1 \wedge p_2) \rightarrow (\triangle p_1 \wedge \triangle p_2)$ غوندې فارمولونه به هم ولرو۔

39.4 ماتريسونه

يو څو ارزښته منطق د خپلې ژبې، د رښتياوالي د قيمتونو د ستِ V، د ټاکل شوو رښتياوالي قيمتونو د يو فرعي ستِ، او د خپلو نښلوونکو د صدق تابعو له مخې تعريفېږي۔ دغو ټولو توکو ته په ګډه ماتريس ويل کېږي۔

تعريف 39.5 (ماتريس)**.** د منطق **L** يو ماتريس له لاندې توکو جوړ وي:

1. د نښلوونکو يو ستِ چې ژبه $\mathcal{L}$ جوړوي؛
2. د رښتياوالي د قيمتونو يو ناتش ستِ $V \neq \emptyset$؛

$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\rightarrow}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\vee}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\wedge}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

	$\widetilde{\neg}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

شکل 39.1: د کلاسیک منطق $\mathbf{C}$ د صدق تابعې۔

3. د تاکل شوو رښتیاوالي قیمتونو یو ست $V^+ \subseteq V$؛

4. په $\mathcal{L}$ کښې د هر n-ځایه نښلوونکي $\star$ دپاره د صدق تابعه $\widetilde{\star} : V^n \to V$۔ که $n = 0$ وي، نو $\widetilde{\star}$ له مدخل پرته د V یو تاکلے غړے ورکوي۔

بیلګه 39.6. د کلاسیک منطق $\mathbf{C}$ ماتریس له لاندې توکو جوړ وي:

1. معیاري بیاني ژبه $\mathcal{L}_0$، چې $\bot$، $\neg$، $\wedge$، $\vee$، $\rightarrow$ لري۔

2. د رښتیاوالي د قیمتونو ست $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$۔

3. $\mathbb{T}$ یوازینے تاکل شوے قیمت دے؛ یعنې $V^+ = \{\mathbb{T}\}$۔

4. د $\bot$ دپاره $\widetilde{\bot} = \mathbb{F}$ لروـ د نورو صدق تابعې د معمول د رښتیاوالي جدولونو له مخې تاکل کېږي (39.1 وګورئ)۔

39.5 ارزښت تاکنې او صدق

تعریف 39.7 (ارزښت تاکنې)**.** فرض کړئ V د رښتیاوالي د قیمتونو یو ست وي۔ د $\mathcal{L}$ له ژبې څخه V ته یوه ارزښت تاکنه داسې تابعه $\mathfrak{v}$ ده چې د ژبې له بیاني متغیرونه څخه هر یوه ته د V غړے ورکوي؛ یعنې $\mathfrak{v} : \mathrm{At}_0 \to V$۔

تعریف 39.8. د څو ارزښته منطق $\mathbf{L}$ د رښتیاوالي د قیمتونو ست V ته د یوې ارزښت تاکنه $\mathfrak{v}$ په لرلو، د ارزونې تابعه $\overline{\mathfrak{v}} : \mathrm{Frm}(\mathcal{L}) \to V$ په استقرایي ډول داسې تعریف کړئ:

1. $\overline{\mathfrak{v}}(p_n) = \mathfrak{v}(p_n)$؛

2. که $\star$ یو 0-ځایه نښلوونکے وي، نو $\overline{\mathfrak{v}}(\star) = \widetilde{\star}_{\mathbf{L}}$؛

3. که $\star$ یو n-ځایه نښلوونکے وي او لږ تر لږه یو ځاے ولري، نو

$$\overline{\mathfrak{v}}(\star(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)) = \widetilde{\star}_{\mathbf{L}}(\overline{\mathfrak{v}}(\varphi_1), \ldots, \overline{\mathfrak{v}}(\varphi_n)).$$

تعریف 39.9 (صدق)**.** فارمول φ د ارزښت تاکنه $\mathfrak{v}$ له مخې هله پوره کېږي، $\mathfrak{v} \vDash_{\mathbf{L}} \varphi$، چې $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) \in V^+$ وي؛ دلته V^+ د $\mathbf{L}$ د تاکل شوو رښتیاوالي قیمتونو ست دے۔

$\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash_{\mathbf{L}} \varphi$ وي۔ $\mathfrak{v} \nvDash_{\mathbf{L}} \varphi$ د «$\mathfrak{v}$ نۀ دے $\vDash_{\mathbf{L}} \varphi$» په معنا لیکو۔ که Γ د فارمولونه یو ست وي، نو $\mathfrak{v} \vDash_{\mathbf{L}} \Gamma$ هله او یوازې هله وي چې د هر

39.6 معنايي مفهومونه

فرض کړئ چې يو څو ارزښته منطق $\mathbf{L}$ په يوه ماتريس ټاکل شوے وي۔ بيا د $\mathbf{L}$ دپاره معمول معنايي مفهومونه تعريفوے شو۔

تعريف 39.10. 1. فارمول φ هله د صدق وړ دے چې د کوم $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ وي؛ او هله د صدق نۀ وړ دے چې د هېڅ $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ نۀ وي؛

2. فارمول φ هله تاوتولوژي ده چې د ټولو ارزښت ټاکنې v دپاره $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ وي؛

3. که Γ د فارمولونه يو ستٓ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$ ("Γ، φ ته استلزام ورکوي") هله او يوازې هله چې د هرې هغې ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ وي چې $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ وي۔

4. که Γ د فارمولونه يو ستٓ وي، نو Γ هله د صدق وړ دے چې داسې ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ موجوده وي چې $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ وي؛ او که داسې نۀ وي، Γ د صدق نۀ وړ دے۔

د دغو مفهومونو ځينې خاصيتونه د کلاسيک منطق د حالت په څېر دي:

قضيه 39.11. 1. φ هله او يوازې هله تاوتولوژي ده چې $\emptyset \vDash \varphi$ وي؛

2. که Γ د صدق وړ وي، نو د Γ هر متناهي فرعي ستٓ هم د صدق وړ دے؛

3. يکنواختي: که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vDash \varphi$ وي، نو $\Delta \vDash \varphi$ هم؛

4. انتقاليت: که $\Gamma \vDash \varphi$ او $\Delta \cup \{\varphi\} \vDash \psi$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vDash \psi$؛

ثبوت. تمرين۔ □

تمرين 39.12. د 39.11 ثبوت ورکړئ۔

په کلاسيک منطق کښې استلزام له شرطي سره تړلے شو۔ د بيلګې په توګه، د مودوس پونس اعتبار لرو: که $\Gamma \vDash \varphi$ او $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$ وي، نو $\Gamma \vDash \psi$ وي۔ په کلاسيک منطق کښې د $\vDash$ او $\to$ تر منځ يوه بله مهمه اړيکه د معنايي استنتاج قضيه ده: $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$ وي۔ دا پايلې په څو ارزښته منطقونو کښې لازماً نۀ صدق کوي۔ دا چې دغه پايلې صدق کوي که نۀ، د شرط د صدق پر تابع $\widetilde{\to}$ او د رښتياوالي پر ټاکل شوو قيمتونو پورې اړه لري۔

39.7 د $\mathbf{C}$ د فرعي منطقونو شرطونه

دلته داسې څو ارزښته منطقونه څېړو چې په ماتريسونو کښې ئې د $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ د مدخلونو دپاره ئې د صدق تابع قيمت د کلاسيکو صدق تابعو له قيمت سره برابر وي۔ په کره توګه، په دغو منطقونو کښې که $x \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ وي، نو $\widetilde{\neg}_{\mathbf{L}}(x) = \widetilde{\neg}_{\mathbf{C}}(x)$؛ او که $\star$ له $\wedge$، $\vee$ او $\to$ څخه هر يو وي او $x, y \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ وي، نو $\widetilde{\star}_{\mathbf{L}}(x, y) = \widetilde{\star}_{\mathbf{C}}(x, y)$۔ په بل عبارت، د $\neg$، $\wedge$، $\vee$ او $\to$ صدق تابع چې پر $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ محدودې شي، کټ مټ کلاسيکې صدق تابع دي۔

قضيه 39.13. فرض کړئ چې د څو ارزښته منطق $\mathbf{L}$ په ژبه کښې $\neg$، $\wedge$، $\vee$ او $\to$ ښلوونکي شته، $\mathbb{T}, \mathbb{F} \in V$ دي او د دې منطق صدق تابع لاندې شرطونه پوره کوي:

1. $\widetilde{\neg}_{\mathbf{L}}(x) = \widetilde{\neg}_{\mathbf{C}}(x)$ که $x = \mathbb{T}$ يا $x = \mathbb{F}$ وي؛

2. $\widetilde{\wedge}_{\mathbf{L}}(x, y) = \widetilde{\wedge}_{\mathbf{C}}(x, y)$،

3. $\widetilde{\vee}_{\mathbf{L}}(x, y) = \widetilde{\vee}_{\mathbf{C}}(x, y)$،

4. $\widetilde{\rightarrow}_{\mathbf{L}}(x,y) = \widetilde{\rightarrow}_{\mathbf{C}}(x,y)$ ، که $x, y \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ وي.

نو د دواړو منطقونو د ګډې ژبې د هغو فارمولونو ډپاره چې هر کارېدونکے ثابت او نښلوونکے ټې پر دغو دوو قیمتونو یو شان صدق تابعه لري، هره داسې ارزښت تاکنه $\mathfrak{v}$ چې V ته ځې او د هر بیاني متغیر ډپاره $\mathfrak{v}(p) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ وي، $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) = \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi)$ پوره کوي.

ثبوت. پر φ د استقرا له مخې.

1. که $\varphi \equiv p$ اتمي وي، نو $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) = \mathfrak{v}(p) = \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi)$ لرو.

2. که $\varphi \equiv \neg\psi$ وي، نو

$$\begin{aligned}
\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) &= \widetilde{\neg}_{\mathbf{L}}(\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\psi)) && \text{د 39.8 له مخې} \\
&= \widetilde{\neg}_{\mathbf{L}}(\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\psi)) && \text{د استقرايي فرض له مخې} \\
&= \widetilde{\neg}_{\mathbf{C}}(\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\psi)) && \text{د 1 د فرض له مخې،} \\
& && \text{ځکه چې } \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\psi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\} \text{ دے،} \\
&= \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi) && \text{د 39.8 له مخې.}
\end{aligned}$$

3. که $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ وي، نو

$$\begin{aligned}
\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) &= \widetilde{\wedge}_{\mathbf{L}}(\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\psi), \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\chi)) && \text{د 39.8 له مخې} \\
&= \widetilde{\wedge}_{\mathbf{L}}(\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\psi), \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\chi)) && \text{د استقرايي فرض له مخې} \\
&= \widetilde{\wedge}_{\mathbf{C}}(\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\psi), \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\chi)) && \text{د 2 د فرض له مخې،} \\
& && \text{ځکه چې } \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\psi), \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\chi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\} \text{ دي،} \\
&= \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi) && \text{د 39.8 له مخې.}
\end{aligned}$$

هغه حالتونه چې $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ او $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ وي، په همدې ډول دي. که په ګډه ژبه کښې بل نښلوونکے یا ثابت هم کارېدلے وي، د هغه حالت هم د پورته اضافي شرط له مخې رائحي: د صفر ځایه ثابت قیمت په دواړو منطقونو کښې برابر دے؛ او د څو ځایه نښلوونکي د ټولو فرعي فارمولونو قیمتونه د استقرايي فرض له مخې برابر او دوه ارزښته دي، نو پر دغو مدخلونو د صدق تابعو برابري د ټول فارمول قیمت هم برابر ساتي. □

نتیجه 39.14. که یو څو ارزښته منطق د 39.13 شرطونه پوره کوي، $\mathbb{T} \in V^+$ او $\mathbb{F} \notin V^+$ وي، نو د پورته بیان شوې ګډې ژبې او برابرو صدق تابعو په اړه $\vDash_{\mathbf{L}} \subseteq \vDash_{\mathbf{C}}$؛ یعنې که $\Gamma \vDash_{\mathbf{L}} \psi$ وي، نو $\Gamma \vDash_{\mathbf{C}} \psi$ هم وي. په ځانګړې توګه، دلته ټولې مقدمې او پایله هم د همدغو شرطونو تابع دي. په همدې ګډه ژبه کښې د $\mathbf{L}$ هره تاوتولوژي یوه کلاسیکه تاوتولوژي هم ده.

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو. فرض کړئ $\Gamma \nvDash_{\mathbf{C}} \psi$. بیا یوه داسې ارزښت تاکنه $\mathfrak{v} : \mathrm{At}_0 \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ شته چې د هر $\varphi \in \Gamma$ ډپاره $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{T}$ او $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{F}$ وي. ځکه چې $\mathbb{T}, \mathbb{F} \in V$ دي، دا ارزښت تاکنه $\mathfrak{v}$ د $\mathbf{L}$ ډپاره هم ارزښت تاکنه ده. د 39.13 له مخې، د هر $\varphi \in \Gamma$ ډپاره $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) = \mathbb{T}$ او $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\psi) = \mathbb{F}$ دي. ځکه چې $\mathbb{T} \in V^+$ او $\mathbb{F} \notin V^+$ دي، له دې ځخه $\mathfrak{v} \vDash_{\mathbf{L}} \Gamma$ او $\mathfrak{v} \nvDash_{\mathbf{L}} \psi$ راوځي؛ یعنې $\Gamma \nvDash_{\mathbf{L}} \psi$. □

باب 40

درې ارزښته منطقونه

40.1 پېژندنه

که موږ له $\mathbb{T}$ او $\mathbb{F}$ سره یوازې یو بل قیمت $\mathbb{U}$ ورزیات کړو، د درې ارزښته منطق د ماتریس د قیمتونو ستې ترلاسه کوو. که څه هم د رښتیاوالي یوازې یو قیمت ورزیات شوے، د $\neg$، $\wedge$، $\vee$ او $\rightarrow$ د صدق تابعو د تعریفولو امکانونه ډېر دي. بیا یو منطق د دغو صدق تابعو هره کډوله کاروـلے شي. په دې باب کښې به د ټاکلو قیمتونو دوه انتخابونه څېړو: یا یوازې $\mathbb{T}$ ټاکل شوے وي، یا $\mathbb{T}$ او $\mathbb{U}$ دواړه ټاکل شوي وي.

دلته موږ ځینې تر ټولو پېژندل شوي درې ارزښته منطقونه، د هغو انګېزې او ځینې خاصیتونه وړاندې کوو.

40.2 د لوکاشېوېچ منطق

د څو ارزښته منطق له لومړنیو خېړو شوو او بشپړ تشریح شوو وړاندیزونو څخه یو د پولنډي فیلسوف یان لوکاشېوېچ و، چې په ۱۹۲۰ کال کښې ئې وړاندې کړ. د ارسطو د سمندري جګړې مسئلې هغه دې ته وهڅاوه: داسې ښکاري چې نن د «سبا به سمندري جګړه وي» جمله نه رښتیا ده او نه دروغ؛ د هغې د رښتیاوالي قیمت لا نۀ دے ټاکل شوے. لوکاشېوېچ وړاندیز وکړ چې د دا ډول «راتلونکو اتفاقي» جملو دپاره دریم د رښتیاوالي قیمت ورزیات شي. په وارسا کښې د راتلونکي کال د دسمبر پر یوویشتمه غرمه د لوکاشېوېچ شتون په پام کښې ونیسئ. د بحث فرض دا دے چې په هغه وخت کښې د ده شتون ممکن دے او لازمي نۀ دے. د هغه په استدلال، که د شتون خبره اوس رښتیا وګڼو، پښښه به لازمه وي؛ که یې اوس دروغ وګڼو، پښښه به ناشوني وي. دواړه حکمونه له فرض سره ټکر لري. نو د رښتیا (۱) او دروغو (۰) تر څنګ یو دریم ارزښت ټاکي، او په $\frac{1}{2}$ یې لیکي. دغه ځښه د هغه په اصطلاح د امکان ارزښت دے. د دې استدلال لپاره د لوکاشېوېچ د ۱۹۳۰ مقالې شپږمه برخه وګورئ (د اېچ وېبر انګرېزي ژباړه، د لودویک بورکوفسکي ۱۹۷۰ چاپ، مخونه ۱۶۵–۱۶۶). موږ به د لوکاشېوېچ د دریم رښتیاوالي قیمت دپاره $\mathbb{U}$ کاروو.[1]

په دې تفسیر کښې د $\neg$، $\wedge$ او $\vee$ ځښلوونکو د صدق تابعې ټاکل اسانه دي: د راتلونکي اتفاقي بیان نفي هم راتلونکے اتفاقي بیان دے، نو $\widetilde{\neg}(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$. که د عطف یو اړخ ناټاکلے او بل رښتیا وي، ټول عطف هم ناټاکلے وي؛ ځکه چې د راتلونکي اتفاقي اړخ له پایلې سره سم عطف کېدے شي رښتیا شي او کېدے شي دروغ شي. نو

$$\widetilde{\wedge}(\mathbb{T}, \mathbb{U}) = \widetilde{\wedge}(\mathbb{U}, \mathbb{T}) = \mathbb{U}.$$

خو که بل اړخ دروغ وي، عطف رښتیا کېدے نۀ شي؛ نو

$$\widetilde{\wedge}(\mathbb{F}, \mathbb{U}) = \widetilde{\wedge}(\mathbb{U}, \mathbb{F}) = \mathbb{F}.$$

نور قیمتونه، چې مدخلونه ئې ټاکلي رښتیاوالي قیمتونه $\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$ وي، د کلاسیک منطق په څېر دي.

[1] لوکاشېوېچ دلته «ممکن» په هغه معنا کاروي چې نن عامه نۀ ده: ممکن، خو لازم نۀ.

د شرطي په باب حالت لږ پېچلے دے۔ فرض کړئ q یو راتلونکے اتفاقي بیان دے۔ که p دروغ وي، نو $p \to q$ به رښتیا وي، د q له راتلونکې پایلې پرته؛ نو باید $\widetilde{\to}(\mathbb{F},\mathbb{U}) = \mathbb{T}$ وتاکو۔ او که p رښتیا وي، نو $p \to q$ به د q له پایلې پرته رښتیا وي؛ نو $\widetilde{\to}(\mathbb{U},\mathbb{T}) = \mathbb{T}$۔ که p رښتیا وي، نو $p \to q$ کېدے شي رښتیا یا دروغ شي؛ نو $\widetilde{\to}(\mathbb{T},\mathbb{U}) = \mathbb{U}$۔ په همدې ډول، که p دروغ وي، نو $p \to q$ کېدے شي رښتیا یا دروغ شي؛ نو $\widetilde{\to}(\mathbb{U},\mathbb{F}) = \mathbb{U}$۔ هغه حالت پاتې کېږي چې p او q دواړه راتلونکي اتفاقي بیانونه وي۔ د دې انګېزې له مخې، په دې حالت کښې به مو $\mathbb{U}$ تاکلے وے۔ خو په دې سره $\varphi \to \varphi$ به نۀ تاوتولوژي وي۔ لوکاشېوچ د $\varphi \vee \neg\varphi$ او $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$ له پرېښودو سره ستونزه نۀ لرله، خو د $\varphi \to \varphi$ پرېښودل ئې نۀ منل۔ نو ئې $\widetilde{\to}(\mathbb{U},\mathbb{U}) = \mathbb{T}$ وتاکه۔

تعریف 40.1. درې ارزښته لوکاشېوچ منطق د لاندې ماتریس په وسیله تعریفېږي:

1. معیاري بیاني ژبه $\mathcal{L}_0$ چې $\neg, \wedge, \vee, \to$ نښلوونکي لري۔
2. د رښتیاوالي د قیمتونو ست $V = \{\mathbb{T},\mathbb{U},\mathbb{F}\}$۔
3. $\mathbb{T}$ یوازینے تاکل شوے قیمت دے؛ یعنې $V^+ = \{\mathbb{T}\}$۔
4. د صدق تابعې په لاندې جدولونو کښې ورکړل شوې دي:

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\wedge}_{\mathbf{Ł}_3}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

	$\widetilde{\neg}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\to}_{\mathbf{Ł}_3}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\vee}_{\mathbf{Ł}_3}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

لکه په اسانه چې څرګندېږي، هر داسې فارمول φ چې یوازې $\neg$، $\wedge$ او $\vee$ لري، هغه وخت د رښتیاوالي قیمت $\mathbb{U}$ اخلي چې ټولو بیاني متغیرونه ته ئې $\mathbb{U}$ ورکړل شوے وي۔ نو، د بېلګې په توګه، کلاسیکې تاوتولوژۍ $p \vee \neg p$ او $\neg(p \wedge \neg p)$ په $\mathbf{Ł}_3$ کښې تاوتولوژۍ نۀ دي، ځکه چې کله $\mathfrak{v}(p) = \mathbb{U}$ وي، نو $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{U}$۔

په هغو ارزښت تاکنې کښې چې د فارمول د هر بیاني متغیر دپاره $\mathfrak{v}(p) = \mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$ وي، $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi)$ له کلاسیک رښتیاوالي قیمت سره برابر وي۔

قضیه 40.2. که د φ د هر p دپاره $\mathfrak{v}(p) \in \{\mathbb{T},\mathbb{F}\}$ وي، نو $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ł}_3}(\varphi) = \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi)$.

تمرین 40.3. فرض کړئ $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \leftrightarrow \psi) = \overline{\mathfrak{v}}((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi))$ په $\mathbf{Ł}_3$ کښې داسې تعریفوو۔ د $\leftrightarrow$ د رښتیاوالي جدول به څنګه وي؟

دېرې کلاسیکې تاوتولوژۍ په $\mathbf{Ł}_3$ کښې هم تاوتولوژۍ دي، لکه $\neg p \to (p \to q)$۔ د کلاسیک منطق په څېر، دا د رښتیاوالي په جدولونو هم تصدیق کولے شو:

$q)$	$\to$	$(p$	$\to$	p	$\neg$	q	p
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

تمرين 40.4. وښيئ چې لاندې فارمولونه په $Ł_3$ کښې تاوتولوژۍ دي:

1. $p \to (q \to p)$
2. $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$
3. $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$

(په 2 او 3 کښې $\varphi \leftrightarrow \psi$ د $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$ د لنډيز په توګه واخلئ، يا د 40.3 خپل حل ته رجوع وکړئ۔)

تمرين 40.5. وښيئ چې لاندې کلاسيکي تاوتولوژۍ په $Ł_3$ کښې تاوتولوژۍ نۀ دي:

1. $(\neg p \wedge p) \to q$
2. $((p \to q) \to p) \to p$
3. $(p \to (p \to q)) \to (p \to q)$

له دې ځخه ښايي ځوک داسې وانګېري چې که ځه هم ټولې کلاسيکي تاوتولوژۍ په $Ł_3$ کښې تاوتولوژۍ نۀ دي، لږ تر لږه بايد په هره ارزښت ټاکنه کښې يا $\mathbb{T}$ يا $\mathbb{U}$ قيمت واخلي۔ خو داسې نۀ ده۔ لاندې فارمول ضد مثال دے:

$$\neg(p \to \neg p) \vee \neg(\neg p \to p)$$

که p، $\mathbb{U}$ وي، د دې قيمت $\mathbb{F}$ وي۔

تمرين 40.6. لاندې کومې اړيکې د لوکاشېوېچ په منطق کښې صدق کوي؟ د هرې يوې دپاره د رښتياوالي جدول ورکړئ۔

1. $p, p \to q \vDash q$
2. $\neg\neg p \vDash p$
3. $p \wedge q \vDash p$
4. $p \vDash p \wedge p$
5. $p \vDash p \vee q$

لوکاشېوېچ هيله لرله چې د خپل دري ارزښته نظام پر بنسټ د امکان منطق جوړ کړي۔ د دې دپاره ئې يوځايه ښلوونکے $\Diamond\varphi$ (د «φ ممکن دے» دپاره) او ورسره اړوند $\Box\varphi$ (د «φ لازم دے» دپاره) ورزيات کړل:

	$\widetilde{\Box}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

	$\widetilde{\Diamond}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

په بل عبارت، p هله او يوازې هله ممکن دے چې لا ئې دروغوالے نۀ وي ټاکل شوے؛ او p هله او يوازې هله لازم دے چې رښتياوالے ئې لا ټاکل شوے وي۔

تمرين 40.7. وښيئ چې $\Box p \leftrightarrow \neg\Diamond\neg p$ او $\Diamond p \leftrightarrow \neg\Box\neg p$ په هغه $Ł_3$ کښې تاوتولوژۍ دي چې د $\Box$ او $\Diamond$ د رښتياوالي جدولونه ورزيات شوي وي۔

خو د دې وړاندېز شوي مودالي منطق نيګړتياوې ژر څرګندې شوې: هر ځه چې وشي، $p \wedge \neg p$ هېڅکله رښتيا کېدے نۀ شي۔ نو که ځه هم اوس ئې ارزښت نۀ وي ټاکل شوے (او ځکه ناټاکلے وي)، بايد ناشوني وګڼل شي؛ يعنې $\neg\Diamond(p \wedge \neg p)$ بايد تاوتولوژي وي۔ خو که $\mathfrak{v}(p) = \mathbb{U}$ وي، نو $\overline{\mathfrak{v}}(\neg\Diamond(p \wedge \neg p)) = \mathbb{F}$۔ د امکان عملګر پر ناټاکلي ارزښت رښتيا راولي، او د هغه نفي دروغ راوړي۔ ځکه دا فارمول تاوتولوژي نۀ ده۔ که ځه هم لوکاشېوېچ په دې کښې سم و چې د امکان او لزوم په شان مودالي توپيرونو دپاره دوه د رښتياوالي قيمتونه بس نۀ دي، د دريم قيمت ورزياتول هم بس نۀ دي۔

40.3 د کليني منطقونه

ستيفن کليني دوه درې ارزښته منطقونه وړاندې کړل۔ د هغو انګېزه داسې منطق و چې د رښتياوالي قيمتونه د محاسبوي کړنلارو پايلې ګڼي: يوه کړنلاره کېدے شي $\mathbb{T}$ يا $\mathbb{F}$ ورکړي، خو کېدے شي هېڅکله و نۀ درېږي۔ په دې حالت کښې اړوند د رښتياوالي قيمت نامتاکلے وي او د $\mathbb{U}$ په قيمت ښودل کېږي۔

د يوې قضيې φ د نفي د محاسبې دپاره به لومړے د φ قيمت محاسبه کړئ او بيا به د پايلې مخالف قيمت ورکړئ۔ که د φ محاسبه پای ته و نۀ رسېږي، نو ټوله کړنلاره هم پای ته نۀ رسېږي؛ نو د $\mathbb{U}$ نفي $\mathbb{U}$ ده۔

د عطف $\varphi \wedge \psi$ د محاسبې دپاره دوه لارې شته: په يوه کښې لومړے φ او بيا ψ محاسبه کوو۔ که دواړو $\mathbb{T}$ ورکړ، د عطف پايله $\mathbb{T}$ وي، او کنه $\mathbb{F}$ وي۔ که له دغو دوو محاسبو يوه هم و نۀ درېږي، ټوله کړنلاره پای ته نۀ رسېږي۔ نو په دې پرلهپسې تفسير کښې که د عطف يو ارخ نامتاکلے وي، ټول عطف هم نامتاکلے وي۔ د فصل په باب هم همداسې ده۔

خو که φ او ψ په هممهاله ډول وارزوو، تر دې ښه پايله تر لاسه کولے شو۔ که له دوو کړنلارو يوه ودرېږي او $\mathbb{F}$ ورکړي، درېدلے شو، ځکه چې د عطف ځواب به خامخا دروغ وي۔ نو په دې حالت کښې د عطف يو ارخ چې دروغ وي، ټول عطف دروغ وي، که څه هم بل ارخ نامتاکلے وي۔ په همدې ډول، د فصل د هممهالې محاسبې پر مهال چې د يوه ارخ کړنلاره ودرېږي او رښتيا ورکړي، درېدلے شو: فصل به خامخا رښتيا وي۔ نو دلته د مرکبې دعوې پايله معلومولے شو، که څه هم يو ارخ ئې نامتاکلے وي۔ په دې تفسير کښې $\mathbb{U}$ د «نامتاکلي» پر ځای د «نامعلوم» په معنا لوستل کېدے شي۔

له دغو دوو تفسيرونو څخه د کليني قوي او کمزوري منطقونه جوړېږي۔ شرطي د $\neg\varphi \vee \psi$ په معادل ډول تعريفېږي۔

تعريف 40.8. د کليني قوي منطق $\mathbf{Ks}$ د لاندې ماتريس په وسيله تعريفېږي:

1. معياري بياني ژبه $\mathcal{L}_0$ چې $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ نښلوونکي لري۔
2. د رښتياوالي د قيمتونو ست $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$۔
3. $\mathbb{T}$ يوازينے تاکل شوے قيمت دے؛ يعنې $V^+ = \{\mathbb{T}\}$۔
4. د صدق تابع په لاندې جدولونو کښې ورکړل شوې دي:

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\wedge}_{\mathbf{Ks}}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

	$\widetilde{\neg}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\rightarrow}_{\mathbf{Ks}}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\vee}_{\mathbf{Ks}}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

تعريف 40.9. د کليني کمزورے منطق $\mathbf{Kw}$ د لاندې ماتريس په وسيله تعريفېږي:

1. معياري بياني ژبه $\mathcal{L}_0$ چې $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ نښلوونکي لري۔
2. د رښتياوالي د قيمتونو ست $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$۔
3. $\mathbb{T}$ يوازينے تاکل شوے قيمت دے؛ يعنې $V^+ = \{\mathbb{T}\}$۔
4. د صدق تابع په لاندې جدولونو کښې ورکړل شوې دي:

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\wedge}_{\mathbf{Kw}}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

	$\widetilde{\neg}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\rightarrow}_{\mathbf{Kw}}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\vee}_{\mathbf{Kw}}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

قضيه 40.10. په **Ks** او **Kw** کښې هېڅ تاوتولوژي نشته۔

ثبوت. که ټولو بياني متغيرونه p ته $\mathfrak{v}(p) = \mathbb{U}$ ورکړل شي، نو د هر فارمول φ د رښتياوالي قيمت $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{U}$ وي؛ ځکه چې

$$\widetilde{\neg}(\mathbb{U}) = \widetilde{\vee}(\mathbb{U},\mathbb{U}) = \widetilde{\wedge}(\mathbb{U},\mathbb{U}) = \widetilde{\rightarrow}(\mathbb{U},\mathbb{U}) = \mathbb{U}$$

په دواړو منطقونو کښې همداسې ده۔ ځکه چې په **Ks** او **Kw** دواړو کښې $\mathbb{U} \notin V^+$ دے، نو په دې ارزښت ټاکنه کښې φ ټاکل شوے قيمت نۀ اخلي۔ □

که څه هم د کليني په قوي او کمزوري منطقونو کښې تاوتولوژۍ نشته، خو د هغو د استلزام اړيکې بې‌محتوا نۀ دي۔

تمرين 40.11. لاندې کومې اړيکې (الف) د کليني په قوي او (ب) د کليني په کمزوري منطق کښې صدق کوي؟ د هرې يوې دپاره د رښتياوالي جدول ورکړئ۔

1. $p, p \rightarrow q \vDash q$
2. $p \vee q, \neg p \vDash q$
3. $p \wedge q \vDash p$
4. $p \vDash p \wedge p$
5. $p \vDash p \vee q$

دميتري بوچوار $\mathbb{U}$ د «بې‌معنا» په توګه تعبير کړ او هڅه ئې وکړه چې د دروغجن د پارادوکس په څېر پارادوکسونه پرې حل کړي: هغه وټاکله چې پارادوکس لرونکې جملې به $\mathbb{U}$ قيمت اخلي۔ ده داسې منطق وړاندې کړ چې په اصل کښې د کليني کمزورے منطق دے، خو اضافي نښلوونکي لري۔ له هغو څخه دوه «بهرنۍ نفي» او د «ناټاکلتيا» عملګر دي:

	$\widetilde{+}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

	$\widetilde{\sim}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

تمرين 40.12. آيا د بوچوار په منطق کښې $\sim$ د $\neg$ او $+$ په وسيله تعريفولے شئ؟ وڅېړئ چې داسې فارمول شته که نۀ چې يوازې بياني متغير p پکښې وي، $\sim$ پکښې نۀ وي، او تل د $\sim p$ په شان د رښتياوالي قيمت واخلي۔ خپل ځواب د رښتياوالي د جدولونو له مخې ثابت کړئ۔

40.4 د ګوډل منطقونه

کرټ ګوډل د n ارزښته منطقونو یوه لړۍ وړاندې کړه. هر یو ئې ټول هغه فارمولونه رانغاړي چې په شهودي منطق کښې معتبر دي، او پخپله د کلاسیک منطق په دننه کښې رائحي. دلته د دې لړۍ لومړنۍ د پام وړ منطق دے:

تعریف 40.13. د ګوډل 3 ارزښته منطق $\mathbf{G}$ په دې ماتریس تعریفېږي:

1. معیاري بیاني ژبه $\mathcal{L}_0$ چې $\bot$، $\neg$، $\wedge$، $\vee$ او $\to$ لري.
2. د رښتیاوالي د قیمتونو ست $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.
3. $\mathbb{T}$ یوازینۍ ټاکل شوے قیمت دے؛ یعنې $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.
4. د $\bot$ دپاره $\widetilde{\bot} = \mathbb{F}$ دے. د پاتې ښلوونکو صدق تابعې په لاندې جدولونو کښې ورکړل شوې دي:

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\wedge}_{\mathbf{G}}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

	$\widetilde{\neg}_{\mathbf{G}}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\rightarrow}_{\mathbf{G}}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\widetilde{\vee}_{\mathbf{G}}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

تاسو به وګورئ چې د $\wedge$ او $\vee$ صدق جدولونه د لوکاشېوېچ او د کلیني د قوي منطق له جدولونو سره یو شان دي، خو د $\neg$ جدول یوازې د ګوډل په منطق کښې له نورو بېل دے، او د $\to$ جدولونه په درې واړو منطقونو کښې سره بېل دي. د ګوډل په منطق کښې $\widetilde{\neg}(\mathbb{U}) = \mathbb{F}$ دے. د لوکاشېوېچ او کلیني د منطقونو پر خلاف، دلته $\widetilde{\rightarrow}(\mathbb{U}, \mathbb{F}) = \mathbb{F}$ دے؛ او د کلیني د منطق پر خلاف (خو د لوکاشېوېچ د منطق په شان)، $\widetilde{\rightarrow}(\mathbb{U}, \mathbb{U}) = \mathbb{T}$ دے.

لکه چې د شهودي منطق سره پورته یاده شوې اړیکه ښیي، $\mathbf{G}_3$ شهودي منطق ته نږدې دے. د شهودي منطق ټول معتبر فارمولونه په $\mathbf{G}_3$ کښې تاوتولوژۍ دي؛ او دېرې کلاسیکې تاوتولوژۍ چې په شهودي منطق کښې معتبرې نۀ دي، په $\mathbf{G}_3$ کښې هم تاوتولوژۍ نۀ دي. د بېلګې په توګه، لاندې فارمولونه تاوتولوژۍ نۀ دي:

$$p \vee \neg p \qquad (p \to q) \to (\neg p \vee q)$$
$$\neg\neg p \to p \qquad \neg(\neg p \wedge \neg q) \to (p \vee q)$$
$$((p \to q) \to p) \to p \qquad \neg(p \to q) \to (p \wedge \neg q)$$

خو د $\mathbf{G}_3$ هره تاوتولوژي په شهودي منطق کښې معتبره نۀ ده؛ د بېلګې په توګه $\neg\neg p \vee \neg p$ یا $(p \to q) \vee (q \to p)$.

تمرین 40.14. د صدق جدولونه ورکړئ او وښیئ چې لاندې فارمولونه د $\mathbf{G}_3$ تاوتولوژۍ دي:

$$\neg\neg p \vee \neg p$$
$$(p \to q) \vee (q \to p)$$
$$\neg(p \wedge q) \to (\neg p \vee \neg q)$$
$$(p \to q) \vee (q \to r) \vee (r \to s)$$

تمرین 40.15. د صدق جدولونه ورکړئ او وښیئ چې لاندې فارمولونه د $\mathbf{G}_3$ تاوتولوژۍ نۀ دي:

$$(p \to q) \to (\neg p \vee q)$$
$$\neg(\neg p \wedge \neg q) \to (p \vee q)$$
$$((p \to q) \to p) \to p$$
$$\neg(p \to q) \to (p \wedge \neg q)$$

تمرين 40.16. له لاندې اړيکو کومې د ګودل په منطق کښې صدق کوي؟ د هرې يوې دپاره د صدق جدول ورکړئ۔

1. $p, p \to q \vDash q$
2. $p \vee q, \neg p \vDash q$
3. $p \wedge q \vDash p$
4. $p \vDash p \wedge p$
5. $p \vDash p \vee q$

40.5 يوازې $\mathbb{T}$ نۀ، نور قيمتونه هم تاکل

تر اوسه چې کوم منطقونه مو ليدلي، په ټولو کښې د تاکل شوو رښتياوالي قيمتونو ست $V^+ = \{\mathbb{T}\}$ و؛ يعنې يوه دعوه هله رښتيا ګڼل کېده چې قيمت ئې $\mathbb{T}$ و۔ خو کېدے شي هغه دعوه هم رښتيا وګڼو چې يوازې $\mathbb{F}$ نۀ وي۔ بيا د بېلګې په توګه په ماتريس کښې $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ تاکل يو بل منطق جوړوي۔

تعريف 40.17. د پارادوکس منطق **LP** په دې ماتريس تعريفېږي:

1. معياري بياني ژبه $\mathcal{L}_0$ چې $\neg, \wedge, \vee, \to$ نښلوونکي لري۔
2. د رښتياوالي د قيمتونو ست $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$۔
3. $\mathbb{T}$ او $\mathbb{U}$ دواړه تاکل شوي دي؛ يعنې $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$۔
4. صدق تابع د کليني د قوي منطق له تابعو سره يو شان دي۔

تعريف 40.18. د هالډېن د بې‌معنايۍ منطق **Hal** په دې ماتريس تعريفېږي:

1. معياري بياني ژبه $\mathcal{L}_0$ چې $\neg, \wedge, \vee, \to$ او يو 1 خايه نښلوونکے $+$ لري۔
2. د رښتياوالي د قيمتونو ست $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$۔
3. $\mathbb{T}$ او $\mathbb{U}$ دواړه تاکل شوي دي؛ يعنې $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$۔
4. صدق تابع د کليني د کمزوري منطق له تابعو سره يو شان دي، خو د «بې‌معنا دے» عملګر هم ورسره شته:

	$\widetilde{+}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$

دا منطقونه، سره له دې چې د کليني له منطقونو سره صدق جدولونه شريکوي، د هغو پر خلاف تاوتولوژۍ لري۔

قضيه 40.19. د **LP** تاوتولوژۍ د کلاسيک بياني منطق له تاوتولوژيو سره يو شان دي۔

ثبوت. د 39.13 له مخې، که $\varphi \vDash_{\mathbf{LP}}$ وي، نو $\varphi \vDash_{\mathbf{C}}$ هم وي۔ د برعکس لوري د ښودلو دپاره ثابتوو چې که داسې ارزښت تاکنه $\mathfrak{v}: \mathrm{At}_0 \to \{\mathbb{F}, \mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ وي چې $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbb{F}$، نو داسې ارزښت تاکنه $\mathfrak{v}': \mathrm{At}_0 \to \{\mathbb{F}, \mathbb{T}\}$ هم شته چې $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{F}$۔ دا د **LP** دپاره مطلوبه پايله ورکوي، ځکه **Ks** او **LP** يو شان ځانګړې صدق تابع لري، او $\mathbb{F}$ د **LP** يوازينے نۀ تاکل شوے قيمت

دے (همدا د **LP** او **Ks** یوازینے توپیر دے)۔ نو که $\varphi \nvDash_{\mathbf{LP}}$ وي، د یوه ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ دپاره $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{LP}}(\varphi) = \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbb{F}$ وي۔ د ثابتېدونکي دعوې له مخې $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{F}$، یعنې $\varphi \nvDash_{\mathbf{C}}$۔

د دې دعوې د ثبوت دپاره لومړے $\mathfrak{v}'$ داسې تعریفوو:

$$\mathfrak{v}'(p) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \mathfrak{v}(p) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\} \\ \mathbb{F} & \text{په بل حالت کښې} \end{cases}$$

اوس پر φ په استقرا سره ښیو چې (الف) که $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbb{F}$ وي، نو $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{F}$؛ او (ب) که $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbb{T}$ وي، نو $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{T}$۔

1. د استقرا بنسټ: $\varphi \equiv p$۔ د 39.8 له مخې $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathfrak{v}(p)$ دے۔ که دا قیمت دروغ وي، تعریف شوې نوې ټاکنه هم دروغ ورکوي، او که رښتیا وي، نوې ټاکنه هم رښتیا ورکوي۔ له همدې امله (الف) او (ب) دواړه پوره دي۔ په ناټاکلي مدخل کښې نوې ټاکنه رښتیا ورکوي۔ (الف) او (ب) یوازې د رښتیا او دروغو مدخلونه رانغاړي۔

   د استقرایي ګام دپاره لاندې حالتونه وګورئ:

2. $\varphi \equiv \neg\psi$.

   (a) فرض کړئ $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\neg\psi) = \mathbb{F}$۔ د $\widetilde{\neg}_{\mathbf{Ks}}$ د تعریف له مخې $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{T}$۔ د استقرایي فرض د (ب) حالت له مخې $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{T}$ کېږي، نو $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\neg\psi) = \mathbb{F}$۔

   (b) فرض کړئ $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\neg\psi) = \mathbb{T}$۔ د $\widetilde{\neg}_{\mathbf{Ks}}$ د تعریف له مخې $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{F}$۔ د استقرایي فرض د (الف) حالت له مخې $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{F}$ کېږي، نو $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\neg\psi) = \mathbb{T}$۔

3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$.

   (a) فرض کړئ $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{F}$۔ د $\widetilde{\wedge}_{\mathbf{Ks}}$ د تعریف له مخې یا $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{F}$ وي، یا $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\chi) = \mathbb{F}$ وي۔ د استقرایي فرض د (الف) حالت له مخې یا $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{F}$ وي، یا $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\chi) = \mathbb{F}$؛ نو $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{F}$۔

   (b) فرض کړئ $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{T}$۔ د $\widetilde{\wedge}_{\mathbf{Ks}}$ د تعریف له مخې $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{T}$ او $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\chi) = \mathbb{T}$۔ د استقرایي فرض د (ب) حالت له مخې $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{T}$ او $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\chi) = \mathbb{T}$؛ نو $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{T}$۔

نور دوه حالتونه ورته دي او تمرین ته پرېښودل شوي دي۔ په بله لار، پورته ثبوت د هغو ټولو فارمولونه دپاره پایله ثابتوي چې یوازې $\neg$ او $\wedge$ لري۔ بیا دا حقیقتونه کارولے شو چې په **Ks** او **C** دواړو کښې د هر $\mathfrak{v}$ دپاره $\overline{\mathfrak{v}}(\psi \vee \chi) = \overline{\mathfrak{v}}(\neg(\neg\psi \wedge \neg\chi))$ او $\overline{\mathfrak{v}}(\psi \to \chi) = \overline{\mathfrak{v}}(\neg(\psi \wedge \neg\chi))$ دي۔ □

تمرین 40.20. د 40.19 ثبوت بشپړ کړئ؛ یعنې په هغو حالتونو کښې (الف) او (ب) ثابت کړئ چې $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ او $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ وي۔

تمرین 40.21. ثابته کړئ چې هره کلاسیکه تاوتولوژي په **Hal** کښې هم تاوتولوژي ده۔

په ګډه بیاني ژبه کښې د دغو منطقونو تاوتولوژۍ له کلاسیک منطق سره یو شان دي، خو د استلزام اړیکې ئې بېلې دي۔ د بېلګې په توګه، **LP** ناسازګاري زغمونکے دے، ځکه چې $\neg p, p \nvDash q$؛ نو د انفجار اصل $\neg\varphi, \varphi \vDash \psi$ په عمومي ډول نۀ صدق کوي۔ (د φ او ψ په ځینو حالتونو کښې صدق کوي، لکه چې ψ تاوتولوژي وي۔)

تمرین 40.22. له لاندې اړیکو کومې (الف) په **LP** او (ب) په **Hal** کښې صدق کوي؟ د هرې یوې دپاره د صدق جدول ورکړئ۔

1. $p, p \to q \vDash q$
2. $\neg q, p \to q \vDash \neg p$

3. $p \vee q, \neg p \vDash q$

4. $\neg p, p \vDash q$

5. $p \vDash p \vee q$

6. $p \to q, q \to r \vDash p \to r$

که په $\mathbf{Ł}_3$ کښې $\mathbb{U}$ هم ټاکلے وګڑځوئ، نو څه کېږي؟

تعريف 40.23. دوه ټاکلي ارزښتونه لرونکے درې ارزښته لوکاشېوېچ منطق $\mathbf{Ł}_3^+$ په دې ماتريس تعريفېږي:

1. معياري بياني ژبه $\mathcal{L}_0$ چې $\bot, \neg, \wedge, \vee, \to$ نښلوونکي لري۔
2. د رښتياوالي د قيمتونو ست $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$۔
3. $\mathbb{T}$ او $\mathbb{U}$ دواړه ټاکل شوي دي؛ يعنې $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$۔
4. د دروغو ثابت $\widetilde{\bot} = \mathbb{F}$ دے۔ د نورو نښلوونکو صدق تابع د لوکاشېوېچ د منطق $\mathbf{Ł}_3$ له تابعو سره يو شان دي۔

په معياري درې ارزښته آر-مينګل کښې د شرط تابع $\widetilde{\to}_{\mathbf{RM}_3}(\mathbb{U}, \mathbb{F}) = \mathbb{F}$ وي۔

تمرين 40.24. له لاندې اړيکو کومې په $\mathbf{Ł}_3^+$ کښې صدق کوي؟

1. $p, p \to q \vDash q$
2. $p \vee q, \neg p \vDash q$
3. $\neg p, p \vDash q$
4. $p \vDash p \vee q$

ځينې وخت بېلابېل صدق جدولونه يوازې د ټاکل شوو قيمتونو په بدلولو سره هماغه يو منطق (هماغه د استلزام اړيکه) جوړوے شي۔ د بېلګې په توګه، د ګوډل په منطق کښې که د $\{\mathbb{T}\}$ پر ځای $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ واخلو، همداسې کېږي۔

قضيه 40.25. هغه ماتريس چې $V = \{\mathbb{F}, \mathbb{U}, \mathbb{T}\}$، $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ او د ګوډل د 3 ارزښته منطق صدق تابع لري، کلاسيک منطق تعريفوي۔

ثبوت. تمرين۔ □

تمرين 40.26. د 40.25 ثبوت ورکړئ۔ د دې دپاره هغه منطق $\mathbf{L}$ وګورئ چې د ګوډل د منطق په شان تعريفېږي، خو $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ لري؛ وښيئ چې که $\Gamma \nvDash_{\mathbf{L}} \psi$ وي، نو $\Gamma \nvDash_{\mathbf{C}} \psi$ هم وي۔ د 40.19 د ثبوت فکرونه وکاروئ، خو د (الف) او (ب) ځانګړنو د ثبوت پر ځای وښيئ چې که $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{G}}(\varphi) = \mathbb{F}$ هله او يوازې هله وي چې $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{F}$ وي (او له دې امله $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{G}}(\varphi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ هله او يوازې هله وي چې $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{T}$ وي)۔ روښانه کړئ چې دا ولې قضيه ثابتوي۔

باب 41

نامتناهي ارزښته منطقونه

41.1 پېژندنه

د يوه ماتريس د رښتياوالي د قيمتونو شمېر لازماً متناهي نۀ وي۔ د نامتناهي ډېرو رښتياوالي قيمتونو د ستِ دپاره يوه څرګنده ټاکنه د 0 او 1 تر منځ د ناطقو عددونو ستِ دے، يعنې $V_\infty = [0,1] \cap \mathbb{Q}$:

$$V_\infty = \{\frac{n}{m} : n, m \in \mathbb{N} \text{ او } 0 < m \text{ او } n \leq m\}.$$

د رښتياوالي د دې نامتناهي ستِ د کټنې په وخت کښې ډېر ځله د لاندې فرعي سټونو ټول هم کټور وي:

$$V_m = \{\frac{n}{m-1} : n \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}$$

د بېلګې په توګه، V_5 د 5 په برابر واټن پرتو رښتياوالي قيمتونو ستِ دے:

$$V_5 = \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1\}.$$

متناهي فرعي ستِ په دويمه ښودنه کښې دوه يا تر دوو زيات قيمتونه لري؛ لومړے او وروستے ارزښت ئې په ترتيب صفر او يو دي۔ د دغو رښتياوالي قيمتونو پر سټونو ولاړ منطقونو کښې عموماً يوازې 1 ټاکل شوے وي؛ يعنې $V^+ = \{1\}$۔ په بله وينا، 1 د (مطلق) رښتيا او 0 د مطلق دروغ نقش لوبوي، خو فارمولونه په V کښې هر منځنے قيمت هم اخيستلے شي۔

سره له دې، د 0 او 1 تر منځ د ټولو حقيقي عددونو ستِ $V_{[0,1]} = [0,1]$، يا د $[0,1]$ نور نامتناهي فرعي سټونه هم کارولے شو۔ په دې رښتياوالي ستِ ولاړ منطقونه ډېر ځله فازي بلل کېږي۔

41.2 د لوکاشېوېچ منطق

ادارتي يادونه۔ دا برخه د لوکاشېوېچ د ناطقو ارزښتونو ماتريس، صدق تابع او له متناهي ماتريسونو سره ئې اړيکه بيانوي۔

تعريف 41.1. نامتناهي ارزښته د لوکاشېوېچ منطق Ł_∞ په دې ماتريس تعريفېږي:

1. معياري بياني ژبه $\mathcal{L}_0$ چې $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ لري۔
2. د رښتياوالي د قيمتونو ستِ V_∞۔
3. يوازې 1 ټاکل شوے قيمت دے؛ يعنې $V^+ = \{1\}$۔

4. صدق تابعې په لاندې تابعو تاکل کېږي:

$$\widetilde{\neg}_{\text{Ł}}(x) = 1 - x$$
$$\widetilde{\wedge}_{\text{Ł}}(x,y) = \min(x,y)$$
$$\widetilde{\vee}_{\text{Ł}}(x,y) = \max(x,y)$$
$$\widetilde{\to}_{\text{Ł}}(x,y) = \min(1, 1-(x-y)) = \begin{cases} 1 & \text{که } x \le y \\ 1-(x-y) & \text{په بل حالت کښې.} \end{cases}$$

د لوکاشېوېچ m-ارزښته منطق همداسې تعریفېږي، خو $V = V_m$ لري.

قضیه 41.2. د 40.1 له مخې تعریف شوے منطق Ł_3 د 41.1 له مخې له تعریف شوي Ł_3 سره یو شان دے.

ثبوت. دا د 40.1 د ښلوونکو صدق جدولونه د 41.1 له معادلو څخه له ترلاسه شوو جدولونو سره په پرتله کولو لیدل کېدے شي:

0	1/2	1	$\widetilde{\wedge}_{\text{Ł}_3}$
0	1/2	1	1
0	1/2	1/2	1/2
0	0	0	0

	$\widetilde{\neg}$
0	1
1/2	1/2
1	0

0	1/2	1	$\widetilde{\to}_{\text{Ł}_3}$
0	1/2	1	1
1/2	1	1	1/2
1	1	1	0

0	1/2	1	$\widetilde{\vee}_{\text{Ł}_3}$
1	1	1	1
1/2	1/2	1	1/2
0	1/2	1	0

□

قضیه 41.3. که $\Gamma \vDash_{\text{Ł}_\infty} \psi$ وي، نو د هر $m \ge 2$ دپاره $\Gamma \vDash_{\text{Ł}_m} \psi$ هم وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 41.4. 41.3 ثابت کړئ.

که په Γ او ψ کښې یوازې متناهي دپر بیاني متغیرونه راشي، نو برعکس لورے هم صدق کوي. که یوه ناطقه ارزښت ټاکنه ټولې مقدمې پوره کړي او پایله پوره نۀ کړي، د هغو متغیرونو د قیمتونو یو کڅ مخرج واخلو. ټول دا قیمتونه په یوه متناهي ستې کښې رائحي، او هلته هم صدق تابعې هماغه دي؛ نو هماغه مخالف مثال په متناهي ماتریس کښې هم شته. د نامتناهي مقدماتو لپاره عمومي برعکس لورے ناسم دے. د $\varphi \oplus \psi$ لنډیز د $\neg\varphi \to \psi$ لپاره وکاروئ او د $S_n(p)$ په لیکدود د p د n نقلونو دغه مجموعه وښیئ؛ $S_1(p) = p$. که د p قیمت x وي، د دې مجموعې قیمت $\min(1, nx)$ دے. د هر مثبت صحیح n لپاره دا مقدمه واخلئ:

$$(p_n \to \neg S_n(p_n)) \wedge (\neg S_n(p_n) \to p_n).$$

دا مقدمه هله ربنتیا ده چې د دواړو خواوو قیمتونه برابر وي، یعنې $\mathfrak{v}(p_n) = 1/(n+1)$. په ناطق ماتریس کښې ټولې مقدمې پوره کېدے شي، او جلا متغیر q ته صفر ورکولے شو. خو په V_m کښې د $n = m-1$ مقدمه د $1/m$ قیمت غواړي، چې په دغه ستې کښې نشته. نو هر متناهي ماتریس له دغو مقدماتو څخه q لازموي، خو نامتناهي ناطق ماتریس ئې نۀ لازموي.

نامتناهي ارزښته د لوکاشېوېچ منطق یو پېژندل شوے فازي منطق دے. د فازي منطق په لیکنو کښې شرطي ښلوونکے دپر ځله په $\neg\varphi \vee \psi$ تعریفېږي. په دې سره به یو نامتناهي ارزښته قوي کلیني منطق ترلاسه شي.

تمرین 41.5. وښیئ چې $(p \to q) \vee (q \to p)$ د Ł_∞ تاوتولوژي ده.

41.3 د ګوډل منطقونه

اداري يادونه. دا برخه د ګوډل ناطق ماتريس، صدق تابع او له متناهي زنځيرونو او شهودي منطق سره ئې اړيکه بيانوي.

تعريف 41.6. نامتناهي ارزښته د ګوډل منطق $\mathbf{G}_\infty$ په دې ماتريس تعريفېږي:

1. معياري بياني ژبه $\mathcal{L}_0$ چې $\bot, \neg, \wedge, \vee, \to$ لري.
2. د رښتياوالي د قيمتونو ست V_∞.
3. يوازې 1 تاکل شوے قيمت دے؛ يعنې $V^+ = \{1\}$.
4. صدق تابع په لاندې تابعو تاکل کېږي:

$$\widetilde{\bot} = 0$$

$$\widetilde{\neg}_{\mathbf{G}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{که } x = 0 \\ 0 & \text{په بل حالت کښې} \end{cases}$$

$$\widetilde{\wedge}_{\mathbf{G}}(x,y) = \min(x,y)$$

$$\widetilde{\vee}_{\mathbf{G}}(x,y) = \max(x,y)$$

$$\widetilde{\to}_{\mathbf{G}}(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{که } x \le y \\ y & \text{په بل حالت کښې.} \end{cases}$$

د ګوډل m-ارزښته منطق همداسې تعريفېږي، خو $V = V_m$ لري.

قضيه 41.7. د 40.13 له مخې تعريف شوے منطق $\mathbf{G}_3$ د 41.6 له مخې له تعريف شوي $\mathbf{G}_3$ سره يو شان دے.

ثبوت. دا د 40.13 د نښلوونکو صدق جدولونه د 41.6 له معادلو څخه له ترلاسه شوو جدولونو سره په پرتله کولو ليدل کېدے شي:

0	$1/2$	1	$\widetilde{\wedge}_{\mathbf{G}}$
0	$1/2$	1	1
0	$1/2$	$1/2$	$1/2$
0	0	0	0

	$\widetilde{\neg}_{\mathbf{G}_3}$
0	1
0	$1/2$
1	0

0	$1/2$	1	$\widetilde{\to}_{\mathbf{G}}$
0	$1/2$	1	1
0	1	1	$1/2$
1	1	1	0

0	$1/2$	1	$\widetilde{\vee}_{\mathbf{G}}$
1	1	1	1
$1/2$	$1/2$	1	$1/2$
0	$1/2$	1	0

□

قضيه 41.8. که $\Gamma \vDash_{\mathbf{G}_\infty} \psi$ وي، نو د هر $m \ge 2$ دپاره $\Gamma \vDash_{\mathbf{G}_m} \psi$ هم وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 41.9. 41.8 ثابت کړئ.

که په Γ او ψ کښې يوازې متناهي ډېر بياني متغيرونه راشي، نو برعکس لورے هم صدق کوي۔ د يو نامتناهي مخالف مثال د متغيرونو قيمتونه له صفر او يو سره يوځاے کړئ او په يوه متناهي زنځير کښې په هماغه ترتيب کښېږدئ۔ د صفر، يو او ترتيب په ساتلو سره نفي، عطف، فصل او شرط هم ساتل کېږي؛ نو مخالف مثال متناهي ماتريس ته لېږدېږي۔ د نامتناهي مقدماتو لپاره عمومي برعکس لورے ناسم دے۔ د هر $n \geq 0$ لپاره دا مقدمه واخلئ:

$$(p_n \to p_{n+1}) \to q.$$

که $\mathfrak{v}(q) < 1$ وي او ټولې مقدمې پوره وي، د هر n لپاره $\mathfrak{v}(p_n) > \mathfrak{v}(p_{n+1})$ پکار دي؛ که داسې نۀ وي، دننے شرط يو کېږي او بهرنۍ مقدمه د q هماغه قيمت اخلي۔ په متناهي زنځير کښې دا نامتناهي نزولي لړۍ ناشوني ده۔ خو په ناطق ماتريس کښې $\mathfrak{v}(p_n) = 1/(n+2)$ او $\mathfrak{v}(q) = 1/2$ ټولې مقدمې پوره کوي، ځکه دننې شرطونه د q تر قيمت زيات نۀ دي۔ دلته q پوره نۀ دے۔

د $\mathbf{G}_3$ په شان، په $\mathbf{G}_\infty$ کښې په شهودي منطق کښې ټول معتبر فارمولونه تاوتولوژۍ دي، او هماغه د ناتاوتولوژيو بېلګې په $\mathbf{G}_\infty$ کښې هم ناتاوتولوژۍ دي:

$p \vee \neg p$	$(p \to q) \to (\neg p \vee q)$
$\neg\neg p \to p$	$\neg(\neg p \wedge \neg q) \to (p \vee q)$
$((p \to q) \to p) \to p$	$\neg(p \to q) \to (p \wedge \neg q)$

يو داسې فارمول چې په شهودي منطق کښې معتبر نۀ دے، خو په $\mathbf{G}_3$ کښې تاوتولوژي ده، يعنې $(p \to q) \vee (q \to p)$، په $\mathbf{G}_\infty$ کښې هم تاوتولوژي ده۔ په حقيقت کښې $\mathbf{G}_\infty$ د شهودي منطق په توګه هم پېژندل کېدے شي چې شېما $(\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)$ ورزياته شوې وي۔ دا مايکل ډمېټ وښودله؛ نو $\mathbf{G}_\infty$ ته ډېر ځله د ګوډل–ډمېټ منطق $\mathbf{LC}$ ويل کېږي۔

تمرين 41.10. وښيئ چې $(p \to q) \vee (q \to p)$ د $\mathbf{G}_\infty$ تاوتولوژي ده۔

تمرين 41.11. وښيئ چې $(p \to q) \vee (q \to r) \vee (r \to s)$، چې په $\mathbf{G}_3$ کښې تاوتولوژي ده، په $\mathbf{G}_\infty$ کښې تاوتولوژي نۀ ده۔

باب 42

د سېکوېنټ حساب

42.1 پېژندنه

د کلاسیک منطق د سېکوېنټ حساب د اشتقاق یو اغېزمن او ساده نظام دے۔ که ډېرارزښته منطق په داسې ماتریس تعریف شوے وي چې د رښتیاوالي قیمتونه ئې متناهي وي، یعنې V متناهي وي، د هغه دپاره سېکوېنټ حساب ورکول کېدے شي۔ د دې کار مفکوره د کلاسیک حالت د سېکوېنټونو له معناوو او د استنتاج د قاعدو له بڼې څخه رائي۔

اوس راياد کړئ چې یو سېکوېنټ

$$\varphi_1, \ldots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \ldots, \psi_n$$

د لاندې فارمول په توګه تعبیرېدے شي:

$$(\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_m) \to (\psi_1 \vee \cdots \vee \psi_n)$$

په نورو ټکو کښې، ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ یو سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله او یوازې هله پوره کوي چې یا د کوم $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F}$ وي، یا د کوم $\varphi \in \Delta$ دپاره $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ وي۔ د دې تعبیر له مخې ابتدايي سېکوېنټونه $\varphi \Rightarrow \varphi$ تل پوره کېږي، ځکه چې یا $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ وي یا $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F}$ وي۔

دا په **LK** کښې د شرطي نښلوونکي د استنتاج قاعدې دي، چې د څنګ فارمولونه Γ او Δ ترې اېستل شوي دي:

$$\to\mathrm{L}\ \frac{\psi \Rightarrow \qquad \varphi \Rightarrow}{\varphi \to \psi \Rightarrow} \qquad\qquad \to\mathrm{R}\ \frac{\psi\varphi \Rightarrow}{\varphi \to \psi \Rightarrow}$$

که د سېکوېنټ پورته معنايي تعبیر وکاروو، د $\to\mathrm{L}$ قاعده داسې لوستلے شو: که $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ او $\overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{F}$ وي، نو $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \to \psi) = \mathbb{F}$ وي۔ همداسې، د $\to\mathrm{R}$ قاعده وایي چې که یا $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F}$ وي یا $\overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{T}$ وي، نو $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \to \psi) = \mathbb{T}$ وي۔ په حقیقت کښې دا شرطي بیانونه دوه‌لوریز هم دي۔ د $\wedge\mathrm{L}$ او $\vee\mathrm{R}$ د قاعدو په معیاري بڼه کښې اړوند شرطي بیانونه دوه‌لوریز نۀ وي۔ خو د دغو قاعدو بدیلې بڼې شته چې دوه‌لوریز دي:

$$\wedge\mathrm{L}\ \frac{\Delta\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad\qquad \vee\mathrm{R}\ \frac{\Delta, \varphi, \psi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow}$$

دا بنسټیزه مفکوره چې پر یو n ارزښته منطق پلې شي، بیا داسې سېکوېنټ حساب ورکوي چې د دوو پر ځای n ځایونه لري، د رښتیاوالي د هر قیمت دپاره یو ځاے۔ د دې‌ارزښته منطق دپاره، چې $V = \{\mathbb{F}, \mathbb{U}, \mathbb{T}\}$ لري، سېکوېنټ د $\Delta \mid \Pi \mid \Gamma$ په بڼه عبارت دے۔ دا په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې هله او یوازې هله پوره کېږي چې یا د کوم $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F}$ وي، یا د کوم $\varphi \in \Delta$ دپاره $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ وي، یا د کوم $\varphi \in \Pi$ دپاره $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{U}$ وي۔ نو ابتدايي سېکوېنټونه $\varphi \mid \varphi$ تل پوره کېږي۔

42.2 قاعدې او اشتقاقونه

په لاندې بحث کښې دې $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ د ترلې فارمولونه متناهي لړۍ تمثيل کړي.

تعريف 42.1 (سېکوښټ)**.** يو n اړخيز سېکوښټ د لاندې بڼې عبارت دے:

$$\Gamma_1 \mid \ldots \mid \Gamma_n$$

چې هره Γ_i د ژبې $\mathcal{L}$ د ترلې فارمولونه يوه متناهي (کېدے شي تشه) لړۍ ده.

تعريف 42.2 (ابتدايي سېکوښټ)**.** يو n اړخيز ابتدايي سېکوښټ د هرې ژبنۍ ترلے فارمول φ دپاره د $\varphi \mid \ldots \mid \varphi$ په بڼه n اړخيز سېکوښټ دے.

که ژبه يو 0 ځايه نښلوونکے $\star$، يعنې بيانې ثابت، ولري، نو هغه سېکوښټ $\star \mid \ldots \mid \star$ هم ابتدايي ګڼو چې $\star$ پکې د $\widetilde{\star} \in V$ له اړوند رښتياوالي قيمت سره په برابر ځاے کښې رائحي او نور ځايونه ئې تش وي.

د n ارزښته منطق $\mathbf{L}$ د هر نښلوونکي دپاره، په $\mathbf{L}$ کښې د هغه د هر ممکن رښتياوالي قيمت يوه منطقي قاعده شته. د $\mathbf{L}$ د n اړخيز سېکوښټ حساب اشتقاقونه د سېکوښټونو وڼې دي: تر ټولو بره سېکوښټونه ابتدايي وي، او که يو سېکوښټ د يوه يا څو نورو لاندې ولاړ وي، نو بايد د $\mathbf{L}$ د سېکوښټ حساب د يوې منطقي يا جوړښتي قاعدې له مخې په سمه توګه تړې راوځي.

تعريف 42.3 (قضيې)**.** ترلے فارمول φ د n ارزښته منطق $\mathbf{L}$ قضيه ده که د هغه n اړخيز سېکوښټ اشتقاق وي چې د $\mathbf{L}$ د هر تاکل شوي رښتياوالي قيمت په اړوند ځاے کښې يوازې φ لري او نور ځايونه ئې تش دي. که φ قضيه وي، $\vdash_{\mathbf{L}} \varphi$ ليکو، او که نۀ وي، $\nvdash_{\mathbf{L}} \varphi$ ليکو.

تعريف 42.4 (د اشتقاق وړتيا)**.** ترلے فارمول φ د n ارزښته منطق $\mathbf{L}$ کښې د ترلې فارمولونه له سټ Γ څخه د اشتقاق وړ ده، يعنې $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \varphi$، هله او يوازې هله چې يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د Γ_0 د ترلې فارمولونه يوه لړۍ Γ_0' وي چې لاندې سېکوښټ اشتقاق ولري:

$$\Lambda_1 \mid \ldots \mid \Lambda_n$$

دلته Λ_i هغه مهال φ دے چې i ځاے له تاکل شوي رښتياوالي قيمت سره برابر وي، او په بل حالت کښې Γ_0' دے. که φ له Γ څخه د اشتقاق وړ نۀ وي، $\Gamma \nvdash \varphi$ ليکو.

د بېلګې په توګه، د لوکاشېوېچ 3 ارزښته منطق يو 3 اړخيز سېکوښټ حساب لري. په 3 اړخيز سېکوښټ $\Delta \mid \Pi \mid \Gamma$ کښې Γ له $\mathbb{F}$، Δ له $\mathbb{T}$ او Π له $\mathbb{U}$ سره برابر دي. بديهي سېکوښټونه $\varphi \mid \varphi \mid \varphi$ دي. ځکه چې يوازې $\mathbb{T}$ تاکل شوے دے، $\Gamma \vdash_{Ł_3} \varphi$ هله او يوازې هله چې سېکوښټ $\Gamma \mid \Gamma \mid \varphi$ يو اشتقاق ولري. (که $\mathbb{U}$ هم تاکل شوے وے، نو د $\varphi \mid \varphi \mid \Gamma$ اشتقاق به پکار و.)

42.3 جوړښتي قاعدې

د n اړخيز سېکوښټ حساب جوړښتي قاعدې د کلاسيک حالت په شان کار کوي، خو د هر ځاے i دپاره بېلې بېلې کېږي.

$$\mathrm{W}i\ \frac{\Gamma_1 \mid \ldots \mid \quad \Gamma_i \mid \ldots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \ldots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \ldots \mid \Gamma_n}$$

$$\mathrm{C}i\ \frac{\Gamma_1 \mid \ldots \mid \varphi, \varphi, \Gamma_i \mid \ldots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \ldots \mid \quad \varphi, \Gamma_i \mid \ldots \mid \Gamma_n}$$

$$\mathrm{X}i\ \frac{\Gamma_1 \mid \ldots \mid \Gamma_i, \varphi, \psi, \Gamma_i' \mid \ldots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \ldots \mid \Gamma_i, \psi, \varphi, \Gamma_i' \mid \ldots \mid \Gamma_n}$$

د کمزوري کولو، انقباض او تبادلې د استنتاجونو یوه لړۍ ډېر ځله په دوه‌ګونو استنتاجي کړښو ښودل کېږي۔
د Cut قاعده څو بڼې لري، د سېکوېنټ د بېلابېلو ځایونو د هرې جوړې دپاره یوه، چې $i \neq j$ وي:

$$\frac{\Gamma_1 \mid \ldots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \ldots \mid \Gamma_n \qquad \Delta_1 \mid \ldots \mid \varphi, \Delta_j \mid \ldots \mid \Delta_n}{\Gamma_1, \Delta_1 \mid \ldots \mid \Gamma_n, \Delta_n} \operatorname{Cut} i, j$$

42.4 د تاکلو منطقونو بیاني قاعدې

په n اړخیز سېکوېنټ حساب کښې د یوه نښلوونکي د استنتاج قاعدې یوازې د هغه نښلوونکي د رښتیاوالي پر ځانګړې تابع پورې اړه لري۔ نو که یو نښلوونکے په بېلابېلو منطقونو کښې د رښتیاوالي د هماغې تابع له مخې تعریف شوے وي، د هغه د n اړخیز سېکوېنټ قاعدې هم په دغو منطقونو کښې یو شان وي۔

42.4.1 د $\neg$ قاعدې

لاندې د $\neg$ قاعدې د لوکاشېویچ او کلیني په منطقونو او د هغو په بېلابېلو ښو کښې پلې کېږي۔

$$\neg\mathbb{F}\ \frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}$$

$$\neg\mathbb{U}\ \frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \neg\varphi, \Pi \mid \Delta}$$

$$\neg\mathbb{T}\ \frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \neg\varphi}$$

لاندې د $\neg$ قاعدې د ګوډل په منطق کښې پلې کېږي۔

$$\neg_{\mathbf{G}}\mathbb{F}\ \frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \qquad \neg_{\mathbf{G}}\mathbb{T}\ \frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \neg\varphi}$$

(د ګوډل په منطق کښې $\neg\varphi$ هېڅکله $\mathbb{U}$ قیمت نشي اخیستلے؛ نو د منځني ځاے دپاره قاعده نشته۔)

42.4.2 د $\wedge$ قاعدې

دا د $\wedge$ قاعدې د لوکاشېویچ، د کلیني د قوي منطق او د ګوډل د منطق دپاره دي۔

$$\wedge\mathbb{F}\ \frac{\varphi, \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}$$

$$\wedge\mathbb{U}\ \frac{\Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \qquad \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \psi, \Delta \qquad \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \varphi, \Delta}{\Gamma \mid \varphi \wedge \psi, \Pi \mid \Delta}$$

$$\wedge\mathbb{T}\ \frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \psi \qquad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \wedge \psi}$$

42.4.3 د $\vee$ قاعدې

دا د $\vee$ قاعدې د لوکاشېوېچ، د کليني د قوي منطق او د ګوډل د منطق دپاره دي۔

$$\vee\mathbb{F}\ \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \qquad \varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}$$

$$\vee\mathbb{U}\ \frac{\Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \qquad \psi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta \qquad \varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \vee \psi, \Pi \mid \Delta}$$

$$\vee\mathbb{T}\ \frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \vee \psi}$$

42.4.4 د $\to$ قاعدې

دا د $\to$ قاعدې د لوکاشېوېچ په منطق کښې دي۔

$$\to_{\mathbf{Ł_3}}\mathbb{F}\ \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \qquad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\varphi \to \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}$$

$$\to_{\mathbf{Ł_3}}\mathbb{U}\ \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \qquad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \to \psi, \Pi \mid \Delta}$$

$$\to_{\mathbf{Ł_3}}\mathbb{T}\ \frac{\varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \psi \qquad \varphi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \to \psi}$$

دا د $\to$ قاعدې د کليني په قوي منطق کښې دي۔

$$\to_{\mathbf{Ks}}\mathbb{F}\ \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \qquad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\varphi \to \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}$$

$$\to_{\mathbf{Ks}}\mathbb{U}\ \frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi \qquad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \qquad \psi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \to \psi, \Pi \mid \Delta}$$

$$\to_{\mathbf{Ks}}\mathbb{T}\ \frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \to \psi}$$

دا د $\to$ قاعدې د کوډل په منطق کښې دي۔

$$\to_{\mathbf{G}_3}\mathbb{F}\ \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \qquad \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi}{\varphi \to \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}$$

$$\to_{\mathbf{G}_3}\mathbb{U}\ \frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \qquad \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \to \psi, \Pi \mid \Delta}$$

$$\to_{\mathbf{G}_3}\mathbb{T}\ \frac{\varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \psi \qquad \varphi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \to \psi}$$

د منجمدې سرچينې بشپړه اړونده برخه

42.5 د ثبوت-تيوريکي مفاهيم

لکه څنګه چې مو يو شمېر مهم معنايي مفاهيم (اعتبار، معنايي استلزام او د صدق وړتيا) تعريف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو۔ دا مفاهيم په جوړښتونه کښې د تړلي فارمولونه د صدق پر بنسټ نۀ، بلکې د ځينو سېکوښتونو د اشتقاق وړتيا يا د اشتقاق نۀ وړتيا پر بنسټ تعريفېږي۔ دا يوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم سره سمون خوري۔ د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتيا قضيه ده۔ لاندې تعريفونه د پرتله کولو لپاره د کلاسيک سېکوښتي حساب په بڼه دي۔ د څو ارزښته حساب قواعد د هغه د صدق ارزښتونو او څوځايي سېکوښتونو له مخې تاکل کېږي۔

تعريف 42.5 (قضيې)**.** ترېڅو فارمول φ هله قضيه ده چې په **LK** کښې د سېکوښټ $\Rightarrow \varphi$ اشتقاق موجود وي۔ که φ قضيه وي، $\vdash \varphi$ ليکو؛ او که نۀ وي، $\nvdash \varphi$ ليکو۔

تعريف 42.6 (د اشتقاق وړتيا)**.** ترېڅو فارمول φ د تړلي فارمولونه له سټ Γ څخه د اشتقاق وړ ده، يعنې $\Gamma \vdash \varphi$، هله او يوازې هله چې يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او په Γ_0 کښې د تړلي فارمولونه يو لړ Γ_0' موجود وي، داسې چې **LK** د $\Gamma_0' \Rightarrow \varphi$ سېکوښټ اشتقاق کړي۔ که φ له Γ څخه د اشتقاق وړ نۀ وي، $\Gamma \nvdash \varphi$ ليکو۔

د انقباض، کمزوري کولو او تبادلې د قاعدو له امله، په Γ_0' کښې د تړلي فارمولونه ترتيب او شمېر اهميت نۀ لري: که سېکوښټ $\Gamma_0' \Rightarrow \varphi$ د اشتقاق وړ وي، نو د هر داسې Γ_0'' دپاره $\Gamma_0'' \Rightarrow \varphi$ هم د اشتقاق وړ دے چې د Γ_0' هماغه تړلي فارمولونه لري۔ مثلاً که $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ وي، نو هم $\Gamma_0' = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ او هم $\Gamma_0'' = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ داسې لړونه دي چې يوازې د Γ_0 تړلي فارمولونه لري۔ که د يوه لړ لړونکے سېکوښټ د اشتقاق وړ وي، د بل لړ لړونکے هم دے، مثلاً:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi}}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{CL}}{\chi, \psi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{XL}}{\chi, \chi, \psi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{WL}$$

له دې وروسته به وايو چې که Γ_0 د تړلي فارمولونه يو متناهي سټ وي، نو $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ هر هغه سېکوښټ دے چې مقدم ئې په Γ_0 کښې د تړلي فارمولونه يو لړ وي؛ او د اړتيا په وخت کښې انقباضونه، تبادلې او کمزوري کول په ناويلې توګه ورکړوو۔

$$
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{}{A \mid A \mid A}\,\mathrm{W}\mathbb{T}
}{A \mid A \mid B, A}\,\mathrm{W}\mathbb{F}
}{B, A \mid A \mid B, A}\,\mathrm{W}\mathbb{F}
}{B, B, A \mid A \mid B, A}\,\mathrm{W}\mathbb{U}
}{B, A \mid A \to B, A \mid B}\,{\to}\mathbb{U}
}{B, A \mid A \to B, A \mid A \to B, A \mid B}\,{\to}\mathbb{F}
\qquad
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{}{A \mid A \mid A}\,\mathrm{W}\mathbb{T}
}{A \mid A \mid A, A}\,\mathrm{W}\mathbb{T}
}{A \mid A \mid B, A, A}\,\mathrm{W}\mathbb{F}
}{B, A \mid A \mid B, A, A}\,\mathrm{W}\mathbb{F}
}{A \mid A \to B, A \mid B, A, A}\,{\to}\mathbb{U}
}{A \mid A \to B, A \mid A \to B, A \mid B, A}\,{\to}\mathbb{F}
\qquad
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{}{A \mid A \mid A}\,\mathrm{W}\mathbb{T}
}{A \mid A \mid B, A}\,\mathrm{W}\mathbb{T}
}{A \mid B, A \mid B, A}\,\mathrm{W}\mathbb{U}
}{A \mid A, B, A \mid B, A}\,\mathrm{W}\mathbb{U}
}{A \mid A \to B, A \mid B, A}\,{\to}\mathbb{U}
}{A \to B, A \mid A \to B, A \mid B, A}\,{\to}\mathbb{F}
\qquad
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{}{B \mid B \mid B}\,\mathrm{W}\mathbb{U}
}{B \mid A, B \mid B}\,\mathrm{X}\mathbb{U}
}{B \mid B, A \mid B}\,\mathrm{W}\mathbb{U}
}{B \mid A, B, A \mid B}\,\mathrm{W}\mathbb{F}
}{A, B \mid A, B, A \mid B}\,\mathrm{X}\mathbb{F}
}{B, A \mid A, B, A \mid B}\,\mathrm{W}\mathbb{F}
}{B, A \mid A \to B, A \mid B}\,{\to}\mathbb{U}
}{B, A \mid A \to B, A \mid A \to B, A \mid B}\,{\to}\mathbb{F}
}{A \to B, A \mid A \to B, A \mid A \to B, A \mid B}\,{\to}\mathbb{F}
$$

شکل 42.1: په $\mathbf{L}_3$ کښې د اشتقاق پايلګه

تعريف 42.7 (سازګاري)**.** د جملو ستٓ Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې يو متناهي فرعي ستٓ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ موجود وي، داسې چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوښتٓ اشتقاق کړي۔ که Γ ناسازګار نۀ وي، يعنې که د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوښتٓ اشتقاق نۀ کړي، نو هغه سازګار بولو۔

قضيه 42.8 (انعکاسيت)**.** که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$۔

ثبوت. لومړنے سېکوښتٓ $\varphi \Rightarrow \varphi$ د اشتقاق وړ دے، او $\Gamma \subseteq \{\varphi\}$۔ □

قضيه 42.9 (يکنواختي)**.** که $\Delta \subseteq \Gamma$ او $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Delta \vdash \varphi$۔

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$، يعنې يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ د اشتقاق وړ دے۔ ځکه چې $\Delta \subseteq \Gamma$، نو Γ_0 د Δ هم يو متناهي فرعي ستٓ دے۔ له دې امله د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ اشتقاق هم $\Delta \vdash \varphi$ ښيي۔ □

قضيه 42.10 (انتقاليت)**.** که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$۔

ثبوت. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ اشتقاق π_0 شته۔ که $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ وي، نو د کوم متناهي فرعي ستٓ $\Delta_0 \subseteq \Delta$ دپاره د $\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi$ اشتقاق π_1 شته۔ لاندې اشتقاق وګورئ:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_0 & \vdots\,\pi_1\\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi & \varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi\end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow \psi}\,\mathrm{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ ښيي۔ □

پام وکړئ، په ځانګړې توګه د دې معنٰی دا ده چې که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\varphi \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$۔ همدارنګه ترې دا هم رائي چې که $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ وي او د هر i دپاره $\Gamma \vdash \varphi_i$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$۔

قضيه 42.11. Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې د هرې جملې φ دپاره $\Gamma \vdash \varphi$ وي۔

ثبوت. د تمرين په توګه پرېښودل شوے دے۔ □

تمرين 42.12. 9.21 ثابت کړئ۔

قضيه 42.13 (متناهي شاهد)**.** 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو يو متناهي فرعي ستٓ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash \varphi$۔

2. که د Γ هر متناهي فرعي ستٓ سازګار وي، نو Γ سازګار دے۔

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو يو متناهي فرعي ستٓ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ سېکوښتٓ اشتقاق لري۔ له دې امله $\Gamma_0 \vdash \varphi$۔

2. که Γ ناسازګار وي، نو يو متناهي فرعي ستٓ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوښتٓ اشتقاق کړي۔ خو بيا Γ_0 د Γ يو ناسازګار متناهي فرعي ستٓ دے۔

□

برخه XI

نورمال مودالي منطقونه

ادارتي يادونه۔ دا برخه د نورمال مودالي منطقونو ميتاتيوري څېړي۔ د بنسټيز مودالي منطق د کلاسيکي مطابقت تيوري بحث د الډو انتونيلي پر يادښتونو ولاړ دے۔

باب 43

نحو او معنٰی پوهنه

43.1 پېژندنه

مودالي منطق له مودالي قضيو او د هغو تر منځ د استلزام له اړيکو سره سروکار لري۔ د مودالي قضيو بېلګې دا دي:

1. دا لازمه ده چې $2 + 2 = 4$.
2. دا لازمه ده چې سبا د باران کېدو امکان وي.
3. که دا لازمه وي چې φ ممکن وي، نو دا ممکنه ده چې φ.

امکان او لزوم يوازينې مودالیتونه نۀ دي: نور يوځايي نښلوونکي هم مودالیتونه ګڼل کېږي؛ لکه «پکار ده چې φ رښتيا وي»، «داسې به وي چې φ»، «ډېنا پوهېږي چې φ»، يا «ډېنا باور لري چې φ».

د مودالي منطق له پخوانيو بحثونو څخه يو د ارسطو په *De Interpretatione* اثر کښې دے۔ په ديارلسم څېرکي کښې د امکان يوه معنا داسې بيانوي چې لزوم ترې امکان راولي، او سرچپه لورے عمومي صدق نۀ کوي؛ امکان او لزوم يو د بل په وسيله تعريفېدلے شي؛ که $\varphi \wedge \psi$ په ممکنه توګه رښتيا وي، نو φ او ψ هر يو په ممکنه توګه رښتيا دي، خو برعکس نۀ؛ او که $\varphi \to \psi$ لازم وي، نو که φ لازم وي، ψ هم لازم وي.

مودالي منطق ته لومړنۍ عصري لاره د سي. آی. لېويس کار و، چې د لېويس او لنګفورډ په سمبوليک منطق (1932) کښې اوج ته ورسېد۔ لېويس او لنګفورډ د مادي شرطي په وسيله د استلزام له نښودنې راضي نۀ وو: $\varphi \to \psi$ د «له φ څخه ψ لازمېږي» کمزورے بديل دے۔ د هغې پر ځاے ئې استلزام داسې مشخص کړ: «ضرورتاً، که φ وي نو ψ وي»؛ ليکنه ئې $\varphi \dashv \psi$ ده۔ د بېلابېلو خاصيتونو د روښانولو په هڅه کښې لېويس پنځه بېل مودالي نظامونه، **S1**, ...، **S4**, **S5**، وپېژندل، چې وروستي دوه لا هم کارېږي.

د لېويس او لنګفورډ لاره خالصه نحوي وه: معقول بديهي اصول او قاعدې ئې وټاکلې او وئې څېړل چې د هغو په مټ څه ثابتېدلے شي۔ معنايي لار اوږده موده لاسرسۍ ته نۀ وه، تر هغه چې رودولف کارناپ په معنٰی او لزوم (1947) کښې د حالت توصيف مفهوم وکاراوه، يعنې د اټومي جملو يوه ټولګه (هغه جملې چې په هماغه توصيف کښې «رښتيا» دي)۔ کارناپ چې د صدق تعريف هرې جملې φ ته وغځاوه، نو φ هله او يوازې هله لازماً رښتيا بولي چې د حالت په ټولو توصيفونو کښې رښتيا وي۔ ځکه چې هر عامل د حالتونو هماغه ټوله مجموعه ګوري، پرلهپسې لزوم او امکان د «ممکن، ضرورتاً، ...ممکن φ» په بڼه کښې د دننۍ مودالي عامل صدقي ارزښت نۀ بدلوي۔

ساول کرېپکي په ۱۹۵۹ کال کښې د «په مودالي منطق کښې د بشپړتيا يوه قضيه» په مقاله کښې (د سمبوليک منطق ژورنال، ۲ مخ) د کميه‌لرونکي اېس پنځه لپاره د ممکنه نړيوالو يو مدل ورکړ۔ د لا يېنښځ له نظر سره سم، په دې مدل کښې يو بيان هله او يوازې هله لازم رښتيا دے چې په ټولو ممکنه نړيوالو کښې رښتيا وي۔ که د لزوم د معلومولو لپاره په يوه نړۍ w (يا د کارناپ د حالت په توصيف s) کښې هماغه ټوله مجموعه ګورو، د لزوم د حکم صدق له w سره نۀ بدلېږي۔ په ۱۹۶۳ کال کښې د «د مودالي منطق معنايي شننه ۱» په مقاله کښې (۶۹–۷۰ مخونه) کرېپکي د لاسرسي اړيکه R وکاروله چې کومې نړۍ له کومې نړۍ څخه ممکنې دي؛ نو «ضرورتاً φ» په نړۍ w

کښې هله او یوازې هله ربښتیا وي چې φ په ټولو هغو نړیو w' کښې ربښتیا وي چې له w څخه ورته لاسرسے شته۔ هغه معناپوهنې چې د دې لارې یوه بڼه کاروي، د کرېپکي معناپوهنې بلل کېږي او د موډالي منطقونو د پراخې ودې لار ځې پرانیسته۔

کله چې موډالي منطق د کرېپکي د معناپوهنې له مخې تفسیر شي، راته ښیي چې اړیکیز جوړښتونه له «دننه» څخه ښکاري۔ اړیکیز جوړښت یوازې یو ستړ دے چې یوه دوه ځایه اړیکه ورباندې تاکل شوې وي (د بېلګې په توګه، په ټولګي کښې د زده کوونکو هغه ستړ چې د ټولنیز امنیت د شمېرو له مخې مرتب شوے وي، یو اړیکیز جوړښت دے)۔ خو اړیکیز جوړښتونه په بېلابېلو ډګرونو کښې رائي: د نړۍ د حالتونو د نسبي امکان تر څنګ، د یوه عامل معرفتي حالتونه د معرفتي امکان له مخې تړلے کېدلے شي، یا د یوه خوځنده نظام حالتونه د هغو تر منځ د لېږدونو له مخې، او داسې نور۔ موډالي منطق د دې ټولو د مدل جوړولو دپاره کارېږي: لومړے عادي، د حقیقت اړوند موډالي منطق راکوي؛ نور معرفتي منطق، خوځنده منطق، او داسې نور۔

موږ پر یوه ځانګړي اړخ تمرکز کوو چې موډالي منطقپوهان ځې «د مطابقت تیوري» بولي۔ د کرېپکي له لومړنیو مهمو موندنو څخه یوه دا وه چې د لاسرسي اړیکې R ډېر خاصیتونه (لکه تعدي، تقارن او داسې نور) پخپله په موډالي ژبه کښې د مناسبو «موډالي طرحو» په وسیله مشخصېدلے شي۔ د بېلګې په توګه، موډالي منطقپوهان وایي چې د R انعکاسي والی له دې طرحې سره «مطابقت لري»: «که φ لازماً ربښتیا وي، نو φ ربښتیا وي»۔ موږ په عمده توګه د موډالي منطق د هغو کلاسیکي نظامونو (لکه **S4** او **S5**) د مطابقت تیوري څېړو چې د D, T, B, 4 او 5 طرحو په ګډولو سره ترلاسه کېږي.

43.2 د بنسټیز موډالي منطق ژبه

تعریف 43.1. د موډالي منطق بنسټیزه ژبه دا توکي لري:

1. د دروغوالی قضیوي ثابت $\bot$۔
2. د ربښتیاوالی قضیوي ثابت $\top$۔
3. د بیاني متغیرونه یو شمېرېدونکے لامتناهي ستړ: p_0، p_1، p_2، ...
4. قضیوي ټېلوونکي: $\neg$ (نفي)، $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\to$ (شرطي)، $\leftrightarrow$ (دوه اړخیز شرطي).
5. موډالي عامل $\Box$۔
6. موډالي عامل $\Diamond$۔

تعریف 43.2. د بنسټیزې موډالي ژبې فارمولونه په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\bot$ یو اټومي فارمول دے۔
2. $\top$ یو اټومي فارمول دے۔
3. هر بیاني متغیر p_i یو اټومي فارمول دے۔
4. که φ یو فارمول وي، نو $\neg\varphi$ هم یو فارمول دے۔
5. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \wedge \psi)$ یو فارمول دے۔
6. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \vee \psi)$ یو فارمول دے۔
7. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \to \psi)$ یو فارمول دے۔
8. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ یو فارمول دے۔
9. که φ یو فارمول وي، نو $\Box\varphi$ هم یو فارمول دے۔
10. که φ یو فارمول وي، نو $\Diamond\varphi$ هم یو فارمول دے۔

11. بل هېڅ شے فارمول نۀ دے۔

که فارمول φ کښې $\Box$ یا $\Diamond$ نۀ وي، هغه له مودالیت پرته بولو۔

43.3 هممهاله ځاییناستي

د φ فارمول یوه بېلګه هغه پایله ده چې په φ کښې د بیاني متغیر هر راتګ د یو بل فارمول په راتګ بدل شي۔ د فارمولونه د بېلګو یادونه به د اعتبار او د اشتقاق وړتیا د بحث پر مهال بیا بیا کوو۔ نو د دې مفهوم دقیق تعریف ګټور دے۔

تعریف 43.3. که φ یو مودالي فارمول وي او ټول بیاني متغیرونه ئې له p_1، ...، p_n څخه وي، او θ_1، ...، θ_n هم مودالي فارمولونه وي، نو $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ داسې تعریفوو: په φ کښې د هر p_i پر ځاے θ_i په یو وخت ږدو۔ په رسمي ډول دا پر φ استقرایي تعریف دے:

1. $\varphi \equiv \bot$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ هماغه $\bot$ دے۔
2. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ هماغه $\top$ دے۔
3. $\varphi \equiv q$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ هماغه q دے، په دې شرط چې $q \not\equiv p_i$ د $i = 1$، ...، n د هر ارزښت دپاره وي۔
4. $\varphi \equiv p_i$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ هماغه θ_i دے۔
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ هماغه $\neg\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ دے۔
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ دا دے:
$$(\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \wedge \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]).$$
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ دا دے:
$$(\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \vee \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]).$$
8. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ دا دے:
$$(\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \to \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]).$$
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ دا دے:
$$(\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \leftrightarrow \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]).$$
10. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ داسې محاسبه کېږي: $\Box\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$.
11. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ داسې محاسبه کېږي: $\Diamond\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$.

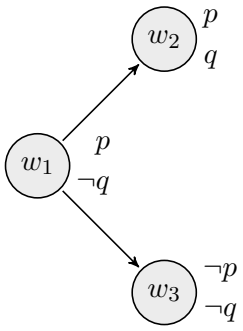
$\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ فارمول د φ د ځاییناستۍ بېلګه بلل کېږي۔

بېلګه 43.4. فرض کړئ چې φ د $p_1 \to \Box(p_1 \wedge p_2)$، θ_1 د $\Diamond(p_2 \to p_3)$ او θ_2 د $\neg\Box p_1$ سره برابر وي۔ نو $\varphi[\theta_1/p_1, \theta_2/p_2]$ دا دے:

$$\Diamond(p_2 \to p_3) \to \Box(\Diamond(p_2 \to p_3) \wedge \neg\Box p_1)$$

خو $\varphi[\theta_2/p_1, \theta_1/p_2]$ دا دے:

$$\neg\Box p_1 \to \Box(\neg\Box p_1 \wedge \Diamond(p_2 \to p_3))$$



شکل 43.1: يو ساده مدل۔

پام وکړئ چې هممهاله ځاياناستي عموماً له پرله‌پسې ځاياناستي سره يوه نۀ ده۔ د بېلګې په توګه، پورته $\varphi[\theta_1/p_1, \theta_2/p_2]$ له $(\varphi[\theta_1/p_1])[\theta_2/p_2]$ سره پرتله کړئ، چې دا دے:

$$\text{يعني،}\quad \Diamond(p_2 \to p_3)[\neg\Box p_1/p_2] \to \Box(\Diamond(p_2 \to p_3) \wedge p_2)[\neg\Box p_1/p_2],$$
$$\Diamond(\neg\Box p_1 \to p_3) \to \Box(\Diamond(\neg\Box p_1 \to p_3) \wedge \neg\Box p_1)$$

او له $(\varphi[\theta_2/p_2])[\theta_1/p_1]$ سره ئې هم پرتله کړئ:

$$\text{يعني،}\quad p_1[\Diamond(p_2 \to p_3)/p_1] \to \Box(p_1 \wedge \neg\Box p_1)[\Diamond(p_2 \to p_3)/p_1],$$
$$\Diamond(p_2 \to p_3) \to \Box(\Diamond(p_2 \to p_3) \wedge \neg\Box\Diamond(p_2 \to p_3)).$$

43.4 اړيکيز مدلونه

د نورمال مودالي منطقونو د معنٰی پوهنې بنسټيز مفهوم اړيکيز مدل دے۔ دا د نړۍ‌و له يوه ستِ څخه جوړ وي چې د دوه‌ځاييزې «لاسرسي اړيکې» له لارې سره تړلې وي، او ورسره داسې يوه ټاکنه وي چې څرګندوي کوم بياني متغيرونه په کومو نړۍ‌و کښې «رښتيا» ګڼل کېږي۔

تعريف 43.5. د بنسټيزې مودالي ژبې يو مدل ترتيب شوې درې‌ګونه $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ ده، چې په دې کښې

1. W د «نړۍ‌و» يو نا تش ستِ دے،
2. R پر W د لاسرسي يوه دوه‌ځاييزه اړيکه ده، او
3. V داسې تابع ده چې هر بياني متغير p ته د ممکنه نړۍ‌و يو ستِ $V(p)$ ټاکي۔

که Rww' وي، نو وايو چې w' هغه نړۍ ده چې له w څخه ورته لاسرسے شته۔ که $w \in V(p)$ وي، نو وايو چې p په w کښې رښتيا دے۔

د اړيکيزې معنٰی پوهنې ستره ګټه دا ده چې مدلونه په ساده شکلونو ښودل کېدے شي، لکه په 43.1 کښې۔ نړۍ‌وي د غوټو په بڼه ښودل کېږي، او نړۍ w' ته هله او يوازې هله له w څخه لاسرسے شته چې له w څخه w' ته غشے وي۔ سربېره پر دې، که $w \in V(p)$ وي، غوټه (نړۍ) په p نښه کوو، که نۀ وي، په $\neg p$ ئې نښه کوو۔ 43.1 هغه مدل ښيي چې $W = \{w_1, w_2, w_3\}$، $R = \{\langle w_1, w_2\rangle, \langle w_1, w_3\rangle\}$ لري۔ $V(p) = \{w_1, w_2\}$ او $V(q) = \{w_2\}$

43.5 په يوه نړۍ کښې رښتياوالی

هر موډالي مدل تاکي چې کوم موډالي فارمولونه په کومو نړيو کښې رښتيا ګڼل کېږي۔ دا اړيکه چې «مدل $\mathfrak{M}$، فارمول φ په نړۍ w کښې رښتيا کوي» د اړيکيزې معنٰی پوهې بنسټيز مفهوم دے۔ دا اړيکه په استقرايي ډول تعريفېږي، او د ناموډالي عاملونو دپاره د رښتياوالي د جدولونو له دوديزو قاعدو سره سمون خوري۔

تعريف 43.6. په $\mathfrak{M}$ کښې په w کښې د فارمول φ رښتياوالی، په نښو کښې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$، په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. $\varphi \equiv \bot$: هېڅکله $\mathfrak{M}, w \Vdash \bot$ نۀ وي.
2. $\varphi \equiv \top$: تل $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$ وي.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ هله او يوازې هله چې $w \in V(p)$ وي۔
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ وي.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ دواړه وي.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ يا $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي (يا دواړه).
7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ يا $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې يا دواړه $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي، يا نۀ $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي او نۀ $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي.
9. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ د هر هغه $w' \in W$ دپاره وي چې Rww' وي۔
10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ لږ تر لږه د يوه هغه $w' \in W$ دپاره وي چې Rww' وي۔

د 9 فقرې ته پام وکړئ: که داسې هېڅ w' نۀ وي چې Rww' وي، نو فارمول $\Box\psi$ په w کښې رښتيا وي۔ په دې حالت کښې $\Box\psi$ په w کښې په ټش ډول رښتيا وي۔ همدارنګه، $\Box\psi$ په w کښې رښتيا کېدے شي، حتٰی که ψ هلته رښتيا نۀ وي۔ په w کښې د ψ رښتياوالی دا نۀ تضمينوي چې $\Diamond\psi$ به هم په w کښې رښتيا وي۔ خو که Rww وي، د بېلګې په توګه که R انعکاسي وي، نو دا نتيجه سمبږي۔ که داسې هېڅ w' نۀ وي چې Rww' وي، نو د هر φ دپاره $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond\varphi$ وي۔

تمرين 43.7. د 43.1 مدل وڅېړئ۔ له لاندې کومې جملې رښتيا دي؟

1. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash q$;
2. $\mathfrak{M}, w_3 \Vdash \neg q$;
3. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash p \vee q$;
4. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box(p \vee q)$;
5. $\mathfrak{M}, w_3 \Vdash \Box q$;
6. $\mathfrak{M}, w_3 \Vdash \Box\bot$;
7. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Diamond q$;
8. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box q$;
9. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg\Box\Box\neg q$.

قضيه 43.8. 1. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Diamond\neg\varphi$ وي۔

2. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond\varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Box\neg\varphi$ وي.

ثبوت. 1. $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Diamond\neg\varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond\neg\varphi$ وي، د $\mathfrak{M}, w \Vdash$ د تعريف له مخې. $\Diamond\neg\varphi$ هله او يوازې هله چې د يوه داسې w' دپاره چې Rww' وي، $\mathfrak{M}, w' \Vdash \neg\varphi$ وي. نو $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond\neg\varphi$ هله او يوازې هله چې د هر داسې w' دپاره چې Rww' وي، $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg\varphi$ وي. همدارنګه $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg\varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ وي. له دې ټولو څخه $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Diamond\neg\varphi$ هله او يوازې هله چې د هر داسې w' دپاره چې Rww' وي، $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ وي. بيا د $\mathfrak{M}, w \Vdash$ د تعريف له مخې دا هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi$ وي.

2. $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Box\neg\varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box\neg\varphi$ وي. $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box\neg\varphi$ هله او يوازې هله چې د هر هغه w' دپاره چې Rww' وي، $\mathfrak{M}, w' \Vdash \neg\varphi$ وي. نو $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box\neg\varphi$ هله او يوازې هله چې د يوه داسې w' دپاره چې Rww' وي، $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg\varphi$ وي. همدارنګه $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg\varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ وي. له دې ټولو څخه $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Box\neg\varphi$ وي. بيا د $\mathfrak{M}, w \Vdash$ د تعريف له مخې دا هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond\varphi$ وي.

□

تمرين 43.9. که $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ يو مدل وي، او فرض کړئ $w_1, w_2 \in W$ داسې وي چې:

1. $w_1 \in V(p)$ هله او يوازې هله چې $w_2 \in V(p)$ وي (د هر بياني متغير p دپاره)؛ او
2. د هر $w \in W$ دپاره: Rw_1w هله او يوازې هله چې Rw_2w وي.

پر فارمولونه په استقرا سره وښيئ چې د ټولو فارمولونه φ دپاره: $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w_2 \Vdash \varphi$ وي.

تمرين 43.10. که $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ وي، وښيئ چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Diamond\varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\neg\varphi$ وي.

43.6 په يوه مدل کښې رښتياوالی

کله کله مونږ دا ټول غواړو چې په يوه تاکلي مدل کښې کوم فارمولونه په هره نړۍ کښې رښتيا دي. د دې دپاره يوه نښه تاکو.

تعريف 43.11. فارمول φ په مدل $M = \langle W, R, V\rangle$ کښې رښتيا دے، او دا په $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ ليکو، هله او يوازې هله چې د هر $w \in W$ دپاره $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ وي.

قضيه 43.12. 1. که $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M} \nVdash \neg\varphi$ وي؛ خو سرچپه نتيجه يې نۀ سمبږي.

2. که $\mathfrak{M} \Vdash \varphi \to \psi$ وي، نو $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ يوازې هله چې $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ وي؛ خو سرچپه نتيجه يې نۀ سمبږي.

ثبوت. 1. که $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ وي، نو φ د W په ټولو نړيو کښې رښتيا دے. ځرنګه چې $W \neq \emptyset$ دے، $\mathfrak{M} \Vdash \neg\varphi$ نۀ شي کېدے؛ ګنې φ به لږ تر لږه په يوه نړۍ کښې هم رښتيا او هم نارښتيا وي.

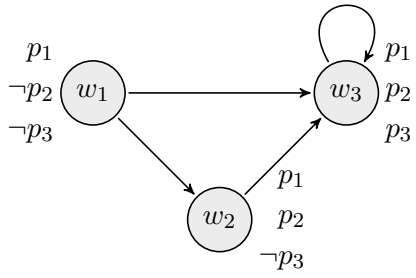
خو که $\mathfrak{M} \nVdash \neg\varphi$ وي، نو φ په کومه نړۍ $w \in W$ کښې رښتيا دے. له دې نۀ لازمږي چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ د هر $w \in W$ دپاره وي. د بيلګې په توګه، د 43.1 په مدل کښې $\mathfrak{M} \nVdash \neg p$ هم وي او $\mathfrak{M} \nVdash p$ هم وي.

2. فرض کړئ $\mathfrak{M} \Vdash \varphi \to \psi$ او $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ دواړه وي. د $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ د ښودلو دپاره يوه نړۍ $w \in W$ په عمومي ډول په پام کښې ونيسئ. بيا $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \to \psi$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ دي، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ دے. ځرنګه چې w هره نړۍ وه، $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ دے.

د سرچپه ادعا د ناسم والي د ښودلو دپاره داسې مدل $\mathfrak{M}$ پکار دے چې $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ يوازې هله چې $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ وي، خو $\mathfrak{M} \nVdash \varphi \to \psi$ وي. بيا د 43.1 مدل وڅېړئ: $\mathfrak{M} \nVdash p$ دے، نو (په تش ډول) $\mathfrak{M} \Vdash p$ يوازې هله چې $\mathfrak{M} \Vdash q$ وي. خو $\mathfrak{M} \nVdash p \to q$ دے، ځکه په w_1 کښې p رښتيا او q نارښتيا دے.

□

تمرين 43.13. لاندې مدل $\mathfrak{M}$ وڅېړئ؛ په ژبه کښې يوازې p_1، p_2، p_3 بياني متغيرونه دي:



له لاندې کوم فارمولونه او قالبونه په مدل $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا دي، يعنې د $\mathfrak{M}$ په هره نړۍ کښې رښتيا دي؟ دليل يې ورکړئ.

1. $p \to \Diamond p$ (چې p اتومي وي)؛
2. $\varphi \to \Diamond\varphi$ (چې φ هره جمله وي)؛
3. $\Box p \to p$ (چې p اتومي وي)؛
4. $\neg p \to \Diamond\Box p$ (چې p اتومي وي)؛
5. $\Diamond\Box\varphi$ (چې φ هره جمله وي)؛
6. $\Box\Diamond p$ (چې p اتومي وي).

43.7 اعتبار

هغه فارمولونه چې په ټولو مدلونو کښې رښتيا وي، يعنې د هر مدل په هره نړۍ کښې رښتيا وي، ځانګړې دلچسپي لري. دا هغه مودالي قضيې ځرګندوي چې د $\Box$ او $\Diamond$ د تفسير له ځرنګوالي پرته رښتيا دي، تر هغې چې تفسير په دې مانا «نورمال» وي چې د ممکنه نړيو ترمنځ له کومې لاسرسي اړيکې څخه جوړ شوے وي. داسې فارمولونه ته معتبر وايو. د بېلګې په توګه، $\Box(p \wedge q) \to \Box p$ معتبر دے. خو ځينې فارمولونه چې ښايي د $\Box$ د ضرورتي تفسير له مخې معتبر وګڼل شي، لکه $\Box p \to p$، معتبر نۀ دي. د اړيکيزو مدلونو د دلچسپۍ يوه وجه دا ده چې د $\Box$ او $\Diamond$ بېلابېل تفسيرونه د لاسرسي د بېلابېلو ډولونو اړيکو په وسيله ښودل کېدے شي. دا راته وايي چې اعتبار يوازې د ټولو مدلونو په نسبت نۀ، بلکې د يوه ټاکلي ډول د ټولو مدلونو په نسبت هم تعريف کړو. د بېلګې په توګه، معلومه به شي چې $\Box p \to p$ په ټولو هغو مدلونو کښې رښتيا دے چې هره نړۍ له خپل ځان څخه د لاسرسي وړ وي، يعنې R انعکاسي وي. د مدلونو د ټولګيو په نسبت د اعتبار تعريف مونږ ته دا خبره په لنډ ډول د ويلو توان راکوي: $\Box p \to p$ د انعکاسي مدلونو په ټولګي کښې معتبر دے.

تعريف 43.14. فارمول φ د مدلونو په ټولګي $\mathcal{C}$ کښې معتبر دے، هله او يوازې هله چې د $\mathcal{C}$ په هر مدل کښې رښتيا وي (يعنې د $\mathcal{C}$ د هر مدل په هره نړۍ کښې رښتيا وي). که φ په $\mathcal{C}$ کښې معتبر وي، نو $\mathcal{C} \vDash \varphi$ ليکو؛ او که φ د ټولو مدلونو په ټولګي کښې معتبر وي، نو $\vDash \varphi$ ليکو.

قضيه 43.15. که φ په $\mathcal{C}$ کښې معتبر وي، نو په هر داسې ټولګي $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$ کښې هم معتبر دے.

قضيه 43.16. که φ معتبر وي، نو $\Box\varphi$ هم معتبر دے.

ثبوت. فرض کړئ $\varphi \vDash$. د $\Box\varphi \vDash$ د ښودلو دپاره يو مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ او يوه نړۍ $w \in W$ واخلئ. که Rww' وي، نو د φ د اعتبار له امله $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ وي، او په دې توګه $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi$ هم وي. ځرنګه چې د $\mathfrak{M}$ او w په ټاکنه کښې مو بل شرط نۀ و لګولے، $\Box\varphi \vDash$ دے. □

تمرين 43.17. وښيئ چې لاندې جملې معتبرې دي:

1. $\Box p \to \Box(q \to p)$؛
2. $\Box\neg\bot$؛
3. $\Box p \to (\Box q \to \Box p)$۔

تمرين 43.18. وښيئ چې $\Box\varphi \to \Box\varphi$ د هغو مدلونو $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ په ټولګي $\mathcal{C}$ کښې معتبر دے چې $W = \{w\}$ وي۔ همدارنګه، وښيئ چې $\Box\varphi \to \psi$ او $\psi \to \Box\varphi$ د هغو مدلونو $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ په ټولګي کښې معتبر دي چې $R = \emptyset$ وي۔

43.8 د تاوتولوژۍ تعويضي ببلګې

يو نامودالي فارمول هغه وخت تاوتولوژي وي چې د رښتياوالي د قيمت د هرې ټاکنې لاندې رښتيا وي۔ ښکاره ده چې هره تاوتولوژي د هر مدل په هره نړۍ کښې رښتيا ده۔ خو د هغو فارمولونه دپاره چې $\Box$ او $\Diamond$ لري، د تاوتولوژۍ مفهوم نۀ دے تعريف شوے۔ د ببلګې په توګه، آيا $p \vee \neg\Box p$، چې د دريم حالت د نفي د اصل يوه ببلګه ده، معتبر دے؟ د تاوتولوژيکي تعويضي ببلګې مفهوم مرسته کوي: هغه فارمول چې د يوې (نامودالي) تاوتولوژۍ د تعويض ببلګه وي۔ دا چې هره داسې ببلګه معتبره ده، د حيرانتيا خبره نۀ ده؛ خو بيا هم ثبوت غواړي۔

تعريف 43.19. مودالي فارمول ψ هله او يوازې هله يوه تاوتولوژيکي تعويضي ببلګه ده چې داسې نامودالي تاوتولوژي φ د بيانې متغيرونه p_1، ...، p_n سره، او داسې فارمولونه θ_1، ...، θ_n وي چې $\psi \equiv \varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ وي۔

لم 43.20. فرض کړئ φ داسې نامودالي فارمول وي چې بيانې متغيرونه ټې p_1، ...، p_n دي؛ او θ_1، ...، θ_n مودالي فارمولونه وي۔ بيا د هرې ټاکنې $\mathfrak{v}$، هر مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$، او هر $w \in W$ دپاره، چې د هر شاخص دپاره $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i$ وي، $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$.

ثبوت. پر φ په استقرا سره ثبوت کوو۔

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{v} \nvDash \bot$ او $\mathfrak{M}, w \nVdash \bot$ دواړه سم دي.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{v} \vDash \top$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$ دواړه سم دي.
3. $\varphi \equiv p_i$:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{v} \vDash p_i &\Leftrightarrow \mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T} \\
&\qquad \text{د } \mathfrak{v} \vDash p_i \text{ د تعريف له مخې} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i \\
&\qquad \text{د فرض له مخې} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash p_i[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\qquad \text{دے } p_i[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \equiv \theta_i \text{ چې ځکه}.
\end{aligned}$$

4. $\varphi \equiv \neg\psi$:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{v} \vDash \neg\psi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \nvDash \psi \\
&\qquad \text{د } \mathfrak{v} \vDash \text{ د تعريف له مخې}; \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \nVdash \psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\qquad \text{د استقرايي فرض له مخې} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \neg\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\qquad \text{د } \mathfrak{M}, w \Vdash \text{ د تعريف له مخې}.
\end{aligned}$$

5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{v} \vDash \psi \wedge \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \vDash \psi \text{ او } \mathfrak{v} \vDash \chi \\
&\text{د } \mathfrak{v} \vDash \text{ د تعریف له مخې} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \text{ او} \\
&\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\text{د استقرايي فرض له مخې} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \wedge \chi)[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\text{د } \mathfrak{M}, w \Vdash \text{ د تعریف له مخې.}
\end{aligned}$$

6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{v} \vDash \psi \vee \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \vDash \psi \text{ یا } \mathfrak{v} \vDash \chi \\
&\text{د } \mathfrak{v} \vDash \text{ د تعریف له مخې;} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \text{ یا} \\
&\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\text{د استقرايي فرض له مخې} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \vee \chi)[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\text{د } \mathfrak{M}, w \Vdash \text{ د تعریف له مخې.}
\end{aligned}$$

7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{v} \vDash \psi \to \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \nvDash \psi \text{ یا } \mathfrak{v} \vDash \chi \\
&\text{د } \mathfrak{v} \vDash \text{ د تعریف له مخې} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \nVdash \psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \text{ یا} \\
&\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\text{د استقرايي فرض له مخې} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \to \chi)[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\text{د } \mathfrak{M}, w \Vdash \text{ د تعریف له مخې.}
\end{aligned}$$

8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{v} \vDash \psi \leftrightarrow \chi &\Leftrightarrow \text{خو یا } \mathfrak{v} \vDash \psi \text{ او } \mathfrak{v} \vDash \chi \\
&\quad \text{یا } \mathfrak{v} \nvDash \psi \text{ او } \mathfrak{v} \nvDash \chi \\
&\text{د } \mathfrak{v} \vDash \text{ د تعریف له مخې} \\
&\Leftrightarrow \text{خو یا } \mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \text{ او} \\
&\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\quad \text{یا } \mathfrak{M}, w \nVdash \psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \text{ او} \\
&\quad \mathfrak{M}, w \nVdash \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\text{د استقرايي فرض له مخې} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \leftrightarrow \chi)[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\text{د } \mathfrak{M}, w \Vdash \text{ د تعریف له مخې.}
\end{aligned}$$

□

قضیه 43.21. ټولې تاوتولوژیکې تعویضي بېلګې معتبرې دي.

ثبوت. د مقابل نقیض له لارې: فرض کړئ φ یو ناموداليِ فارمول دے او داسې تعویض لري چې $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ د کوم مدل $\mathfrak{M}$ او نړۍ w دپاره وي. داسې تاکنه $\mathfrak{v}$ تعریف کړئ چې $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i$ وي (او $\mathfrak{v}$ د $q \notin \{p_1, \ldots, p_n\}$ دپاره هر ډول قیمتونه تاکي). بیا د 43.20 له مخې $\mathfrak{v} \nvDash \varphi$ وي، نو φ تاوتولوژي نۀ ده. □

43.9 طرحې او اعتبار

تعریف 43.22. یوه طرحه د فارمولونه داسې مجموعه ده چې د یوه مودالي فارمول χ ټولې او یوازې هماغه تعویضي بېلګې لري؛ یعنې

$$\{\psi : \exists\theta_1, \ldots, \exists\theta_n\, (\psi = \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n])\}.$$

فارمول χ د دې طرحې ځانګړونکے فارمول بلل کېږي، او د بیاني متغیرونه د نومونو تر بدلون پورې یکتا دے. فارمول φ هله د یوې طرحې بېلګه ده چې د هغې د مجموعې غړے وي.

اسانه ده چې یوه طرحه په هغه مابعدالژبني عبارت وښیو چې د χ د بیاني متغیرونو پر ځاے پکښې ‘φ’، ‘ψ’، ...، اېښودل شوي وي. د هر متغیر ټول راتګونه په یوه نښه بدلوو، او بیاني ثابتونه پر خپل ځاے ساتو. نو، د بېلګې په توګه، لاندې عبارتونه طرحې ښیي: ‘φ’، ‘$\varphi \to \Box\varphi$’، ‘$\varphi \to (\psi \to \varphi)$’. د دوی ځانګړونکي فارمولونه په ترتیب سره p، $p \to \Box p$، او $p \to (q \to p)$ دي. د ‘φ’ طرحه د ټولو فارمولونه مجموعه ښیي.

تعریف 43.23. یوه طرحه په یوه مدل کښې هله او یوازې هله رښتیا ده چې ټولې بېلګې ئې پکې رښتیا وي؛ او هله او یوازې هله معتبره ده چې په هر مدل کښې رښتیا وي.

قضیه 43.24. لاندې K طرحه معتبره ده:

$$\Box(\varphi \to \psi) \to (\Box\varphi \to \Box\psi). \tag{K}$$

ثبوت. باید وښیو چې د طرحې ټولې بېلګې د هر مدل په هره نړۍ کښې رښتیا دي. نو $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ او $w \in W$ خپلسري ونیسئ. د دې دپاره چې وښیو یو شرطي عبارت په یوه نړۍ کښې رښتیا دے، فرض کوو چې مقدم ئې رښتیا دے، او بیا ښیو چې تالي ئې هم رښتیا دے. دلته فرض کړئ چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box(\varphi \to \psi)$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi$. باید $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$ وښیو. نو داسې خپلسرې نړۍ w' ونیسئ چې Rww' وي. د لومړي فرض له مخې $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi \to \psi$، او د دویم فرض له مخې $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$. له دې څخه $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ رائحي. ځکه چې w' خپلسره وه، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$. □

قضیه 43.25. لاندې dual طرحه معتبره ده:

$$\Diamond\varphi \leftrightarrow \neg\Box\neg\varphi. \tag{dual}$$

ثبوت. ثبوت په لاندې تمرین کښې غوښتل شوے دے. □

تمرین 43.26. 43.25 ثابته کړئ.

قضیه 43.27. که φ او $\varphi \to \psi$ په یوه مدل کښې په یوه نړۍ کښې رښتیا وي، نو ψ هم هلته رښتیا دے. نو د معتبره فارمولونه مجموعه د مودس پونننس تر قاعدې لاندې تړلې ده.

معتبرې طرحې	نامعتبرې طرحې
$\Box(\varphi \to \psi) \to (\Diamond\varphi \to \Diamond\psi)$	$\Box(\varphi \vee \psi) \to (\Box\varphi \vee \Box\psi)$
$\Diamond(\varphi \to \psi) \to (\Box\varphi \to \Diamond\psi)$	$(\Diamond\varphi \wedge \Diamond\psi) \to \Diamond(\varphi \wedge \psi)$
$\Box(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$	$\varphi \to \Box\varphi$
$\Box\varphi \to \Box(\psi \to \varphi)$	$\Box\Diamond\varphi \to \psi$
$\neg\Diamond\varphi \to \Box(\varphi \to \psi)$	$\Box\Box\varphi \to \Box\varphi$
$\Diamond(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$	$.\Box\Diamond\varphi \to \Diamond\Box\varphi$

جدول 43.1: معتبرې او (يا؟) نامعتبرې طرحې.

قضيه 43.28. فارمول φ هله او يوازې هله معتبر دے چې ټولې تعويضي بېلګې ئې معتبرې وي. په بله وينا، يوه طرحه هله او يوازې هله معتبره ده چې ځانګړونکے فارمول ئې معتبر وي.

ثبوت. د «که» لوري ثبوت څرګند دے، ځکه چې φ د خپل ځان تعويضي بېلګه ده.

د «يوازې که» لوري د ثبوت دپاره لاندې خبره ښيو: فرض کړئ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ يو مودالي مدل دے، او $\psi \equiv \varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ د φ يوه تعويضي بېلګه ده. $\mathfrak{M}' = \langle W, R, V'\rangle$ داسې تعريف کړئ چې $V'(p_i) = \{w : \mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i\}$ وي. په دې ستې کښې يوازې د همدغه مدل نړيوې اخلو. نورو بيانې متغيرونو ته هر ډول ارزښتونه تاکلے شو. بيا، د هر $w \in W$ دپاره، $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}', w \Vdash \varphi$. (د دې خبرې ثبوت د تمرين دپاره پرېږدو.) اوس فرض کړئ φ معتبر وي، خو د φ کومه تعويضي بېلګه ψ معتبره نۀ وي. بيا د کوم $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ او کوم $w \in W$ دپاره $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ وي. خو د پورته خبرې له مخې بيا $\mathfrak{M}', w \nVdash \varphi$ وي، نو φ معتبر نۀ دے؛ دا تناقض دے. □

تمرين 43.29. د 43.28 د ثبوت د «يوازې که» په برخه کښې راغلې خبره ثابته کړئ. (لارښوونه: پر φ استقرا وکاروئ.)

خو پام وکړئ چې يوه طرحه په يوه مدل کښې هله او يوازې هله رښتيا ده چې ځانګړونکے فارمول ئې هلته رښتيا وي، دا خبره سمه نۀ ده. البته د «يوازې که» لور سم دے: که د φ هره بېلګه په $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا وي، نو φ پخپله هم په $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا دے. خو کېدے شي چې φ په $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا وي، حال دا چې د φ کومه بېلګه په $\mathfrak{M}$ کښې په کومه نړۍ کښې کاذبه وي. يوه ډېره ساده ناقضه بېلګه په پام کښې ونيسئ: p په داسې مدل کښې چې يوازې يوه نړۍ w لري او $V(p) = \{w\}$ وي؛ نو p په w کښې رښتيا دے. خو $\bot$ د p يوه بېلګه ده او په w کښې رښتيا نۀ ده.

تمرين 43.30. وښيئ چې له لاندې فارمولونه څخه يو هم معتبر نۀ دے:

D: $\Box p \to \Diamond p$،

T: $\Box p \to p$،

B: $p \to \Box\Diamond p$،

4: $\Box p \to \Box\Box p$،

5: $\Diamond p \to \Box\Diamond p$.

تمرين 43.31. ثابته کړئ چې د 43.1 په لومړۍ ستنه کښې طرحې معتبرې دي او په دويمه ستنه کښې طرحې معتبرې نۀ دي.

تمرين 43.32. معلومه کړئ چې لاندې طرحې معتبرې دي که نامعتبرې:

1. $(\Diamond\varphi \to \Box\psi) \to (\Box\varphi \to \Box\psi)$؛

2. $\Diamond(\varphi \to \psi) \vee \Box(\psi \to \varphi)$.

تمرين 43.33. د لاندې هرې طرحې دپاره داسې مدل $\mathfrak{M}$ وموم چې د فارمول هره بېلګه په $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا وي:

1. $p \to \Diamond\Diamond p$؛
2. $\Diamond p \to \Box p$۔

د منجمدې سرچينې بشپړه اړونده برخه

43.10 عادي مودالي منطقونه

مودالي منطق د فارمولونه هر داسې ست ګڼلے شو چې مناسب خاصيتونه ولري۔ ځينې مودالي منطقونه ځانګړې دلچسپي لري، ځکه تعبيرونه او کارونې ئې په زړه پورې دي، خو په تېره بيا ځکه چې تيوري ئې په ښه توګه معلومه ده۔ دا هماغه منطقونه دي چې عادي مودالي منطقونه بللے کېږي۔

تعريف 43.34. مودالي منطق $\mathbf{L}$ د بنسټيزې مودالي ژبې د فارمولونه داسې يو ست دے چې

1. ټولې قضيوي تاوتولوژۍ لري،
2. د يوشان ځاے ناستولو لاندې تړلے وي، او
3. د مودوس پوننس لاندې تړلے وي؛ يعنې هر کله چې φ او $\mathbf{L} \in (\varphi \to \psi)$ وي، نو $\psi \in \mathbf{L}$ هم وي۔

بېلګه 43.35. د فارمولونه ځينې داسې ستونه چې چندان په زړه پورې نۀ دي، خو دا تعريف پوره کوي او ځکه مودالي منطقونه ګڼلے کېږي، دا دي:

1. د ټولو تاوتولوژيو ست،
2. د ټولو فارمولونه ست (ناسازګار مودالي منطق)۔

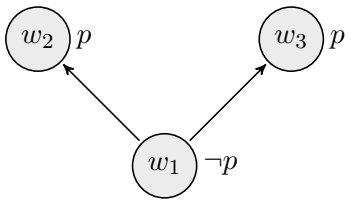
تعريف 43.36. مودالي منطق $\mathbf{L}$ هله او يوازې هله عادي دے چې

1. دا دواړه ولري:

$$\Box(p \to q) \to (\Box p \to \Box q) \qquad \text{(K)}$$
$$\Diamond p \leftrightarrow \neg\Box\neg p \qquad \text{(Dual)}$$

2. او د لزوم ورکولو لاندې تړلے وي؛ يعنې هر کله چې $\varphi \in \mathbf{L}$ وي، نو $\Box\varphi \in \mathbf{L}$ هم وي۔

د مودالي منطقونو د تعريف دوه عمده لارې به ووينو۔ يوه د ثبوت له تيورۍ څخه ده: د هغو فارمولونه د ستِ په توګه چې په تاکلو اشتقاق نظامونو کښې ترې اشتقاق کېدے شي۔ بله د مدل له تيورۍ څخه ده: د هغو فارمولونه د سټونو په توګه چې د مدلونو په تاکلو ټولګيو کښې معتبر وي۔ دا د معمولي قضيوي منطق (او هم د لومړۍ درجې منطق) د حالت په شان دے۔ هلته هم د فارمولونه يو ستِ په دوو ببلو لارو ځانګړے کولے شو؛ د ببلګې په توګه، د هغو تاوتولوژيو ستِ چې د صدق ارزښتونو په ټولو تاکنو کښې رښتينې دي، او د هغو ټولو د اشتقاق ورِ فارمولونه ستِ چې په يوه اشتقاق نظام کښې ترې اشتقاق کېږي۔ د عادي مودالي منطقونو دپاره دا دوه‌ګونې تاکنه په اړيکيزو مدلونو او بديهي (د هېلبرټ په ډول) ثبوتي نظامونو کېږي۔



شکل 43.2: د $p \to \Diamond p \vDash \Box p \to p$ د استلزام ناقضه بېلګه.

43.11 استلزام

په يوه نړۍ کښې د رښتياوالي د تعريف په مرسته د فارمولونه ترمنځ د استلزام اړيکه تعريفولے شو. فارمول ψ هله او يوازې هله φ لازموي چې هر وخت ψ رښتيا وي، φ هم رښتيا وي. دلته «هر وخت» دا دواړه معناوې لري: «هر کوم مدل چې وخېړو» او «په هغه مدل کښې هره کومه نړۍ چې وخېړو».

تعريف 43.37. که Γ د فارمولونه مجموعه وي او φ فارمول وي، نو Γ، φ لازموي، چې په نښو کښې $\Gamma \vDash \varphi$ ليکو، هله او يوازې هله چې د هر مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ او هرې نړۍ $w \in W$ دپاره، که د هر $\psi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ وي. که Γ په کښې يوازې يو فارمول ψ وي، نو $\psi \vDash \varphi$ ليکو.

بېلګه 43.38. د دې د ښودلو دپاره چې يو فارمول بل لازموي، بايد د $\mathfrak{M}, w \Vdash$ د تعريف په کارولو سره د ټولو مدلونو په هکله استدلال وکړو. د بېلګې په توګه، د $p \to \Diamond p \vDash \Box\neg p \to \neg p$ د ښودلو دپاره داسې استدلال کېدے شي: يو مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ او $w \in W$ ونيسئ، او فرض کړئ چې $\mathfrak{M}, w \Vdash p \to \Diamond p$. بايد وښيو چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\neg p \to \neg p$. فرض کړئ داسې نۀ وي. يا $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\neg p$ او $\mathfrak{M}, w \nVdash \neg p$ وي. له $\mathfrak{M}, w \Vdash p \to \Diamond p$ څخه $\mathfrak{M}, w \nVdash p$ رائي. د فرض له مخې $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond p$، نو $\mathfrak{M}, w \nVdash \neg p$. د $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond p$ د تعريف له مخې داسې w' شته چې Rww' او $\mathfrak{M}, w' \Vdash p$ وي. خو $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\neg p$ هم دے، نو $\mathfrak{M}, w' \Vdash \neg p$ وي؛ دا تناقض دے.

د دې د ښودلو دپاره چې يو فارمول ψ بل φ نۀ لازموي، بايد ناقضه بېلګه ورکړو: داسې مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ چې په کومه نړۍ $w \in W$ کښې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي، خو $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$ وي. وښيو چې $p \to \Diamond p \nvDash \Box p \to p$. د 43.2 مدل وخېړئ. په همدغه نړۍ کښې $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Diamond p$ دے، نو $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash p \to \Diamond p$ هم دے. خو $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box p$ سره سره $\mathfrak{M}, w_1 \nVdash p$ دے؛ نو $\mathfrak{M}, w_1 \nVdash \Box p \to p$.

دېر وخت ساده ناقضې بېلګې بس وي. مدل $\mathfrak{M}' = \langle W', R', V'\rangle$ چې $W' = \{w\}$، $R' = \emptyset$ او $V'(p) = \emptyset$ وي، هم ناقضه بېلګه ده: ځکه چې $\mathfrak{M}', w \nVdash p$، نو $\mathfrak{M}', w \Vdash p \to \Diamond p$. له w څخه هېڅ نړۍ ته لاسرسے نشته، نو $\mathfrak{M}', w \Vdash \Box p$؛ له دې امله $\mathfrak{M}', w \nVdash \Box p \to p$.

تمرين 43.39. وښيئ چې $\Box(\varphi \wedge \psi) \vDash \Box\varphi$.

تمرين 43.40. وښيئ چې $\Box(p \to q) \nvDash p \to \Box q$ او $p \to \Box q \nvDash \Box(p \to q)$.

باب 44

د چوکاټ تعریف‌ورټیا

44.1 پیژندنه

مودالي منطقپوهان په دې پوښتنه کښې دلچسپي لري چې د لاسرسي اړیکه او د هماغې اړیکې لرونکو مدلونو په دننه کښې د ځینو فارمولونه رښتیاوالی له یو بل سره څنګه تړاو لري۔ د بېلګې په توګه، فرض کړئ د لاسرسي اړیکه انعکاسي وي؛ یعنې د هر $w \in W$ دپاره Rww وي۔ په بله وینا، هره نړۍ له خپل ځان سره د لاسرسي وړ وي۔ دا معنا لري چې که $\Box\varphi$ په کومه نړۍ w کښې رښتیا وي، نو w پخپله هم د هغو د لاسرسي وړ نړیو په ډله کښې ده چې φ باید پکې رښتیا وي۔ نو که د $\mathfrak{M}$ د لاسرسي اړیکه R انعکاسي وي، د هرې نړۍ w او هر فارمول φ دپاره $\Box\varphi \to \varphi$ هلته رښتیا دے (په بله وینا، د $\Box p \to p$ طرحه او د هغې ټولې تعویضي بېلګې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتیا دي)۔

خو سرچپه خبره ناسمه ده۔ د بېلګې په توګه، له دې چې $\Box p \to p$ په $\mathfrak{M}$ کښې رښتیا وي، دا نۀ لازمېږي چې R انعکاسي وي۔ ځکه داسې نامنعکسي مدل $\mathfrak{M}$ په اسانۍ موندلے شو چې $\Box p \to p$ ئې په ټولو نړیو کښې رښتیا وي: داسې مدل واخلۀ چې یوازې یوه نړۍ w ولري، هغې ته له خپل ځان څخه لاسرسے نۀ وي، خو $w \in V(p)$ وي۔ د p د رښتیاوالي د قیمت په مناسبه ټاکنه سره کوله شو چې $\Box p \to p$ په داسې مدل کښې رښتیا کړو چې انعکاسي نۀ وي۔

د نړیو ستِ او د لاسرسي اړیکه پر خپل حال وساتۀ او د متغیرونو ارزښت ټاکنه V بدله کړئ۔ که $\Box p \to p$ په $\mathfrak{M}$ کښې په ټولو نړیو کښې د $V(p)$ له هرې ممکنې ټاکنې سره رښتیا وي، نو اړینه ده چې R انعکاسي وي۔ ځکه په هر نامنعکسي مدل کښې به لږ تر لږه یوه نړۍ w وي چې Rww نۀ وي۔ که $V(p) = W \setminus \{w\}$ وټاکو، نو p به له w پرته په ټولو نړیو کښې رښتیا وي؛ په ځانګړي ډول، له w څخه د لاسرسي وړ په ټولو نړیو کښې به رښتیا وي (ځکه چې w له w څخه د لاسرسي وړ نۀ دے او w یوازینۍ نړۍ ده چې p پکښې نارښتیا دے)۔ خو p په w کښې نارښتیا دے؛ نو $\Box p \to p$ په w کښې نارښتیا دے۔

دا ښیي چې د ارزښت ټاکنې له پرته د مدل د جوړښتونو دپاره یوه ښه وټاکو؛ دوی چوکاټونه بولو۔ چوکاټ $\mathfrak{F}$ په ساده ډول د نړیو د مجموعې او د لاسرسي د اړیکې جوړه $\langle W, R\rangle$ ده۔ بیا هر مدل $\langle W, R, V\rangle$، لکه څنګه چې وایو، پر چوکاټ $\langle W, R\rangle$ ولاړ دے۔ برعکس، هر چوکاټ د هغو مدلونو ټولګے ټاکي چې پر هغه ولاړ وي؛ او د چوکاټونو یو ټولګے د هغو مدلونو ټولګے ټاکي چې د دې ټولګي پر کوم چوکاټ ولاړ وي۔ همدارنګه، $\mathfrak{F} \vDash \varphi$ تعریفوله شو، یعنې په یوه چوکاټ کښې د فارمول د اعتبار مفهوم داسې: د هر هغه $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ چې پر $\mathfrak{F}$ ولاړ وي۔

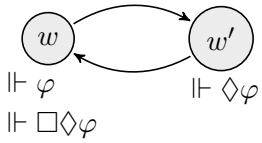
په دې ښښه سره د فارمولونه او د چوکاټونو د ټولګیو ترمنځ د مطابقت اړیکې ټاکلے شو: د بېلګې په توګه، $\mathfrak{F} \vDash \Box p \to p$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{F}$ انعکاسي وي۔

44.2 د لاسرسي د اړیکو خاصیتونه

ډېر مودالي فارمولونه د لاسرسي د اړیکې د ساده او ان اشنا خاصیتونو څانګړنې ځرګندوي۔ له یوې خوا دا معنا لري چې هر هغه مدل، چې یو ټاکلے خاصیت ولري، اړوند فارمول (او د هغې ټولې تعویضي بېلګې) پکې رښتیا کوي۔ لومړے د لاسرسي د اړیکو پنځه دوديز ډولونه

که R ...وي	نو ...په $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا دے:	
مسلسل: $\forall u \exists v Ruv$	$\Box p \to \Diamond p$	(D)
انعکاسي: $\forall w Rww$	$\Box p \to p$	(T)
متناظره: $\forall u \forall v (Ruv \to Rvu)$	$p \to \Box \Diamond p$	(B)
انتقالي: $\forall u \forall v \forall w ((Ruv \wedge Rvw) \to Ruw)$	$\Box p \to \Box \Box p$	(4)
اقليدسي: $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rwv) \to Ruv)$	$\Diamond p \to \Box \Diamond p$	(5)

جدول 44.1: د مطابقت پنځه حقيقتونه۔



شکل 44.1: له تناظر څخه استدلال۔

او هغه فارمولونه ګورو چې د دغو اړيکو له امله رښتيا وي۔

قضيه 44.1. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ يو مدل دے۔ که R د 44.1 د چپې خوا خاصيت ولري، نو د بني خوا د فارمول هره بېلګه په $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا ده۔

ثبوت. د B مورد داسې دے: په يوه مدل کښې د طرحې د رښتياوالي ديارہ بايد وښيو چې ټولې بېلګې ئې د مدل په ټولو نړيو کښې رښتيا دي۔ نو د B يوه بېلګه $\varphi \to \Box\Diamond\varphi$ او يوه خپلسرې نړۍ $w \in W$ ونيسئ۔ فرض کړئ مقدم φ په w کښې رښتيا دے؛ غواړو وښيو چې $\Box\Diamond\varphi$ هم په w کښې رښتيا دے۔ د دې ديارہ بايد $\Diamond\varphi$ له w څخه د لاسرسي وړ په هرې نړۍ w' کښې رښتيا وي۔ اوس چې د کومې w' ديارہ Rww' وي، د تناظر له فرضه $Rw'w$ هم رائحي (44.1 وګورئ)۔ ځکه چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$؛ نو $\mathfrak{M}, w' \Vdash \Diamond\varphi$۔ او ځکه چې w' د Rww' لرونکو نړيو له منځه خپلسره وه، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\Diamond\varphi$۔

نور موردونه د تمرين ديارہ پرېږدو۔ □

تمرين 44.2. د 44.1 ثبوت بشپړ کړئ۔

پام وکړئ چې د 44.1 سرچپه استلزامونه سم نۀ دي: له دې چې يو مدل يوه طرحه رښتيا کوي، دا نۀ لازمېږي چې د هغه مدل د لاسرسي اړيکه اړوند خاصيت ولري۔ د T او انعکاسي مدلونو په بحث کښې داسې مدل په اسانۍ موندل کېږي چې پخپله د T يوه بېلګه پکښې نارښتيا وي: $W = \{w\}$ او $V(p) = \emptyset$ وټاکئ، او د لاسرسي اړيکه تشه ونيسئ۔ بيا R انعکاسي نۀ ده، خو $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box p$ او $\mathfrak{M}, w \nVdash p$۔ په دې دليل مو د T يوه نارښتيا بېلګه په $\mathfrak{M}$ کښې وښوده؛ ځينې نورې بېلګې، لکه $\Box\neg p \to \neg p$، رښتيا دي۔ د داسې مدل موندل ګران دي چې د T هره تعويضي بېلګه پکې رښتيا وي او $\mathfrak{M}$ انعکاسي نۀ وي۔ خو داسې مدل $\mathfrak{M}$ هم شته:

قضيه 44.3. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ داسې مدل دے چې $W = \{u, v\}$ وي، او نړيوې u او v د R له مخې سره تړلې وي؛ يعنې Ruv او Rvu دواړه وي، او له دې پرته بله اړيکه نۀ وي۔ فرض کړئ چې د هر p ديارہ $u \in V(p) \Leftrightarrow v \in V(p)$۔ بيا:

1. د هر φ ديارہ: $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ (پر φ استقرا وکاروئ)۔
2. د T هره بېلګه په $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا ده۔

کله R ...وي	نو ...په $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا دے:	
جزوي تابعي: $\forall w \forall u \forall v((Rwu \wedge Rwv) \to u = v)$	$\Diamond p \to \Box p$	
تابعي: $\forall w \exists v \forall u(Rwu \leftrightarrow u = v)$	$\Diamond p \leftrightarrow \Box p$	
کمزورې ګڼه: $\forall u \forall v(Ruv \to \exists w(Ruw \wedge Rwv))$	$\Box\Box p \to \Box p$	
کمزورې ټرېلۍ: $\forall w \forall u \forall v((Rwu \wedge Rwv) \to (Ruv \vee u = v \vee Rvu))$	$\Box((p \wedge \Box p) \to q) \vee \Box((q \wedge \Box q) \to p)$	(L)
کمزورې هم‌لوري: $\forall w \forall u \forall v((Rwu \wedge Rwv) \to \exists t(Rut \wedge Rvt))$	$\Diamond\Box p \to \Box\Diamond p$	(G)

جدول 44.2: د مطابقت پنځه نور حقيقتونه۔

ځکه چې $\mathfrak{M}$ انعکاسي نۀ دے (بلکې په حقيقت کښې نفي انعکاسي دے)، د 44.1 سرچپه لور د T په مورد کښې ناسمه ده (د 44.1 د ځينو نورو طرحو دپاره هم ورته استدلال کېدلے شي، خو د ټولو دپاره نۀ)۔

تمرين 44.4. د 44.3 دعوې ثابتې کړئ۔

که څه هم زمونږ پام به پر پنځو دوديزو فارمولونه D، T، B، 4 او 5 وي، په 44.2 کښې د لاسرسي د اړيکو څو نور خاصيتونه هم راخلو۔ د لاسرسي اړيکه R هله جزوي تابعي ده چې له هرې نړۍ څخه تر ډېره يوې نړۍ ته لاسرسے وي۔ که له هرې نړۍ څخه کټ مټ يوې نړۍ ته لاسرسے وي، نو دا اړيکه تابعي بولو۔ (نو تابعي اړيکې هماغه دي چې مسلسل او جزوي تابعي دواړه وي۔) دا اړيکې ځکه «تابعي» بلل کېږي چې د لاسرسي اړيکه د (جزوي) تابع په شان کار کوي۔ يوه اړيکه هله کمزورې ګڼه ده چې هر کله Ruv وي، د u او v ترمنځ يوه نړۍ w وي۔ نو کمزورې ګڼې اړيکې په يوه معنا د انتقالي اړيکو عکس دي: په انتقالي اړيکه کښې که له u څخه د w له لارې په چکر سره v ته رسېدے شئ، نو نېغ هم ورته رسېدے شئ؛ په کمزورې ګڼې اړيکه کښې که له u څخه نېغ v ته رسېدے شئ، نو له u څخه د کومې w له لارې په چکر سره هم v ته رسېدے شئ۔ يوه اړيکه هله کمزورې هم‌لوري ده چې که له يوې نړۍ w څخه u او v دواړو ته رسېدے شئ، نو له u او v دواړو څخه يوې ګډې نړۍ t ته رسېدے شئ؛ دې ته کله کله «الماسي خاصيت» يا «يوځاے کېدنه» هم وايي۔

تمرين 44.5. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ يو مدل دے۔ وښيئ چې که R د 44.2 د چپې خوا خاصيتونه ولري، نو د بنې خوا د هر اړوند فارمول هره بېلګه په $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا ده۔

44.3 چوکاټونه

تعريف 44.6. چوکاټ يوه جوړه $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$ ده، چې W د نړيو نالټشه مجموعه او R پر W يوه دوه‌ځايېزه اړيکه ده۔ مدل $\mathfrak{M}$ هله او يوازې هله پر چوکاټ $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$ ولاړ دے چې د کومې ارزښت تاکنې V دپاره $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ وي۔

تعريف 44.7. که $\mathfrak{F}$ يو چوکاټ وي، وايو چې φ په $\mathfrak{F}$ کښې معتبر دے، $\mathfrak{F} \vDash \varphi$، هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ په $\mathfrak{F}$ ولاړ د هر مدل $\mathfrak{M}$ دپاره وي۔

که $\mathcal{F}$ د چوکاټونو يو ټولګے وي، وايو چې φ په $\mathcal{F}$ کښې معتبر دے، $\mathcal{F} \vDash \varphi$، هله او يوازې هله چې د هر چوکاټ $\mathfrak{F} \in \mathcal{F}$ دپاره $\mathfrak{F} \vDash \varphi$ وي۔

چوکاټونه څنګه مهم دي چې د طرحو او د لاسرسي د اړيکې R د خاصيتونو ترمنځ مطابقت د چوکاټونو په کچه وي، د مدلونو په کچه نۀ. د بېلګې په توګه، که څه هم T په ټولو انعکاسي مدلونو کښې رښتيا ده، خو هر هغه مدل انعکاسي نۀ دے چې T پکې رښتيا وي. البته دا سمه ده چې T په ټولو انعکاسي چوکاټونو کښې معتبره ده، او هر هغه چوکاټ هم انعکاسي دے چې T پکې معتبره وي.

يادونه 44.8. د چوکاټونو په يوه ټولګي کښې اعتبار د مدلونو په يوه ټولګي کښې د اعتبار د مفهوم يو ځانګړے مورد دے: $\mathcal{F} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{C} \vDash \varphi$، چېرې چې $\mathcal{C}$ د هغو ټولو مدلونو ټولګے دے چې د $\mathcal{F}$ د کوم چوکاټ پر بنسټ ولاړ وي.

څرګنده ده چې که فارمول يا يوه طرحه معتبره وي، يعنې د ټولو مدلونو د ټولګي په نسبت معتبره وي، نو د چوکاټونو د هر ټولګي $\mathcal{F}$ په نسبت هم معتبره ده.

44.4 د چوکاټ تعريف‌ورټيا

که څه هم د 44.1 سرچپه استلزامونه د مدلونو دپاره سم نۀ دي، خو د «مدل» پر ځاے د «چوکاټ» په راوړلو سمبړي: د 44.1 د خاصيتونو په اړه دا خبره سمه ده چې که فارمول په يوه چوکاټ کښې معتبر وي، نو د هغه چوکاټ د لاسرسي اړيکه اړوند خاصيت لري. نو څېړل شوي فارمولونه د هغو چوکاټونو ټولګي تعريفوي چې اړوند خاصيت لري.

تعريف 44.9. که $\mathcal{F}$ د چوکاټونو يو ټولګے وي، وايو چې φ دا ټولګے $\mathcal{F}$ تعريفوي، هله او يوازې هله چې $\mathfrak{F} \vDash \varphi$ د ټولو او يوازې هغو چوکاټونو $\mathfrak{F} \in \mathcal{F}$ دپاره وي.

اوس د چوکاټونو د تعريف‌ورټيا بشپړې پايلې ثابتوو.

قضيه 44.10. که د 44.1 د بنې خوا فارمول په يوه چوکاټ $\mathfrak{F}$ کښې معتبر وي، نو $\mathfrak{F}$ د چپې خوا خاصيت لري.

ثبوت. 1. فرض کړئ D په $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$ کښې معتبره وي، يعنې $\mathfrak{F} \vDash \Box p \to \Diamond p$. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ پر $\mathfrak{F}$ ولاړ يو مدل او $w \in W$ ونيسئ. بايد وښيو چې داسې v شته چې Rwv وي. فرض کړئ داسې نۀ وي: بيا د هر φ دپاره، او په ځانګړي ډول د p دپاره، $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi$ او $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond\varphi$ دواړه وي. خو بيا $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box p \to \Diamond p$، چې له دې فرض سره په ټکر کښې دے چې $\mathfrak{F} \vDash \Box p \to \Diamond p$.

2. فرض کړئ T په $\mathfrak{F}$ کښې معتبره وي، يعنې $\mathfrak{F} \vDash \Box p \to p$. $w \in W$ يوه خپلسره نړۍ ونيسئ؛ بايد Rww وښيو. $u \in V(p)$ هله او يوازې هله وتاکئ چې Rwu وي (که q له p څخه بېل وي، $V(q)$ خپلسرے دے؛ د بېلګې په توګه $V(q) = \emptyset$). فرض کړئ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$. د تاکنې له مخې، هر هغه u چې Rwu وي $\mathfrak{M}, u \Vdash p$ پوره کوي؛ نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box p$. خو د فرض له مخې $\Box p \to p$ په w کښې رښتيا دے؛ نو $\mathfrak{M}, w \Vdash p$، او دا د V د تعريف له مخې يوازې هله شوني ده چې Rww وي.

3. د دعوې مقابل نقيض ثابتوو: فرض کړئ $\mathfrak{F}$ متناظره نۀ وي؛ ونيسو چې B، يعنې $p \to \Box\Diamond p$، په $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$ کښې معتبره نۀ ده. که $\mathfrak{F}$ متناظره نۀ وي، داسې $u, v \in W$ شته چې Ruv وي خو Rvu نۀ وي. V داسې تعريف کړئ چې $w \in V(p)$ هله او يوازې هله چې Rvw نۀ وي (او V د نورو پياني متغيرونو لپاره هر ډول تاکل کېدے شي). فرض کړئ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$. اوس د V له تعريفه د هر هغه w دپاره چې Rvw نۀ وي $\mathfrak{M}, w \Vdash p$، په ځانګړي ډول $\mathfrak{M}, u \Vdash p$، ځکه چې Rvu نۀ وي. همدارنګه، ځکه چې Rvw هله او يوازې هله چې $w \notin V(p)$، داسې هېڅ w نشته چې Rvw او $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ دواړه وي؛ نو $\mathfrak{M}, u \nVdash p \to \Box\Diamond p$ هم. له دې ځخه $\mathfrak{M}, u \nVdash \Box\Diamond p$، نو $\mathfrak{M}, v \nVdash \Diamond p$. ځکه چې Ruv رائي؛ نو B په $\mathfrak{F}$ کښې معتبره نۀ ده.

4. فرض کړئ 4 په $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$ کښې معتبره وي، يعنې $\mathfrak{F} \vDash \Box p \to \Box\Box p$. خپلسرې نړۍ وې u، v، $w \in W$ داسې ونيسئ چې Ruv او Rvw وي؛ بايد Ruw وښيو. V داسې تعريف کړئ چې $z \in V(p)$ هله او يوازې هله چې Ruz وي (او V د نورو پياني متغيرونو لپاره هر ډول تاکل کېدے شي). فرض کړئ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$. د V د تعريف له مخې، د هر هغه z دپاره چې Ruz وي $\mathfrak{M}, z \Vdash p$، نو $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box p$. خو د فرض له مخې 4، $\Box p \to \Box\Box p$، په u کښې رښتيا ده؛ نو $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\Box p$. ځکه چې Ruv او Rvw، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash p$؛ خو د V د تعريف له مخې دا يوازې هله شوني ده چې Ruw وي، لکه څنګه چې مو غوښتل.

5. بيا د دعوې مقابل نقيض اخلو: فرض کړئ چوکاټ $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$ اقليدسي نۀ وي، او ښيو چې 5 پکې نارښتيا کېږي؛ يعنې $\mathfrak{F} \not\models \Diamond p \to \Box\Diamond p$. فرض کړئ داسې نړۍوې u، v، $w \in W$ شته چې Rwu او Rwv وي، خو Ruv نۀ وي. V داسې تعريف کړئ چې د هرې نړۍ z دپاره $z \in V(p)$ هله او يوازې هله چې Ruz نۀ وي. نورو بيانې متغيرونو ته ارزښتونه خپلسري وټاکئ. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$. نو د فرض له مخې $\mathfrak{M}, v \Vdash p$، او ځکه چې Rwv، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond p$ هم. خو داسې نړۍ y نشته چې Ruy او $\mathfrak{M}, y \Vdash p$ دواړه پکې وي؛ نو $\mathfrak{M}, u \nVdash \Diamond p$. ځکه چې Rwu، له دې ځايه $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box\Diamond p$ رائي؛ نو 5، $\Diamond p \to \Box\Diamond p$، په w کښې نارښتيا ده.

□

د D دليل د ارزښت ټاکنې V په هېڅ ځانګړي شرط ولاړ نۀ دے. په حقيقت کښې مو وښودله چې که $\mathfrak{M} \Vdash \mathrm{D}$ وي، نو $\mathfrak{M}$ مسلسل دے. نو D يوازې د چوکاټونو نۀ، بلکې د مسلسل مدلونو ټولګے تعريفوي.

نتيجه 44.11. هر هغه مدل مسلسل دے چې D پکې رښتيا وي.

نتيجه 44.12. د 44.1 د بنې خوا هر فارمول د هغو چوکاټونو ټولګے تعريفوي چې د چپې خوا خاصيت لري.

ثبوت. په 44.1 کښې مو ثابته کړه چې که يو مدل د چپې خوا خاصيت ولري، د بنې خوا فارمول پکې رښتيا وي. نو که يو چوکاټ $\mathfrak{F}$ د چپې خوا خاصيت ولري، د بنې خوا فارمول په $\mathfrak{F}$ کښې معتبر دے. په 44.10 کښې مو سرچپه استلزامونه ثابت کړل: که د بنې خوا فارمول په $\mathfrak{F}$ کښې معتبر وي، نو $\mathfrak{F}$ د چپې خوا خاصيت لري. □

تمرين 44.13. وښيئ چې که د 44.2 د بنې خوا فارمول په يوه چوکاټ $\mathfrak{F}$ کښې معتبر وي، نو $\mathfrak{F}$ د چپې خوا خاصيت لري. د دې دپاره داسې چوکاټ واخلئ چې د چپې خوا خاصيت نۀ پوره کوي، او مناسب V داسې وټاکئ چې د بنې خوا فارمول په کومه نړۍ کښې نارښتيا وي.

44.10 دا هم ښيي چې خاصيتونه يوځاے کېدے شي: د بېلګې په توګه، که B او 4 دواړه په $\mathfrak{F}$ کښې معتبرې وي، نو چوکاټ هم متناظره او هم انتقالي دے، او داسې نور. دېر مهم مودالي منطقونه د هغو ټولو چوکاټونو د معتبرو فارمولونه د مجموعې په توګه پېژندل کېږي چې څو چوکاټي خاصيتونه يوځاے لري؛ نو دوی د هغو ټولو چوکاټونو د معتبرو فارمولونه په توګه هم پېژندل کېدے شي چې اړوند تعريفوونکي فارمولونه پکې معتبر وي. د بېلګې په توګه، دوديز نظام **S4** د هغو ټولو فارمولونه مجموعه ده چې په ټولو انعکاسي او انتقالي چوکاټونو کښې معتبر وي؛ يعنې په هغو ټولو کښې چې T او 4 دواړه معتبرې وي. **S5** د هغو ټولو فارمولونو مجموعه ده چې په ټولو انعکاسي، متناظرو او اقليدسي چوکاټونو کښې معتبر وي؛ يعنې په هغو ټولو کښې چې T، B او 5 ټولې معتبرې وي.

د R د خاصيتونو ترمنځ منطقي اړيکې عموماً د اړوندو تعريفوونکو فارمولونه ترمنځ اړيکو سره سمون لري. د بېلګې په توګه، هره انعکاسي اړيکه مسلسل هم ده؛ نو چې کله T په يوه چوکاټ کښې معتبره وي، D هم پکې معتبره وي. (پام وکړئ چې دا اړيکه د استلزام اړيکه نۀ ده. دا خبره سمه نۀ ده چې هر کله $\mathfrak{M}, w \Vdash \mathrm{T}$ وي، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \mathrm{D}$ هم وي.) څو داسې اړيکې دلته ثبتوو.

قضيه 44.14. فرض کړئ R پر يوه سټ W دوه‌ځايېزه اړيکه ده، بيا:

1. که R انعکاسي وي، نو مسلسل هم ده.
2. که R متناظره وي، نو هله او يوازې هله انتقالي ده چې اقليدسي وي.
3. که R متناظره يا اقليدسي وي، نو کمزورې هم‌لوري ده («الماسي خاصيت» لري).
4. که R اقليدسي وي، نو کمزورې ترڅې ده.
5. که R تابعي وي، نو مسلسل ده.

تمرين 44.15. 44.14 ثابته کړئ.

44.5 د لومړۍ درجې تعریف‌وړتیا

مونږ ولیدل چې د چوکاټونو د لاسرسي اړیکو یو شمېر خاصیتونه د مودالي فارمولونه په واسطه تعریفېدے شي۔ د بېلګې په توګه، د چوکاټونو تناظر د B په فارمول، $p \to \Box\Diamond p$، تعریفېدے شي۔ تر اوسه چې کوم شرطونه مو لیدلي، ټول د لومړۍ درجې په هغو فارمولونه بیانېدے شي چې په داسې ژبه کښې وي چې یوازې یو دوهځایېز پریدیکات لري۔ د بېلګې په توګه، تناظر د $\forall x\,\forall y\,(Q(x,y) \to Q(y,x))$ په واسطه تعریفېږي: د لومړۍ درجې هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ چې $|\mathfrak{M}| = W$ او $Q^{\mathfrak{M}} = R$ وي، پورته فارمول هله او یوازې هله پوره کوي چې R متناظره وي۔ دا لاندې تعریف ته لار هواروي:

تعریف 44.16. د چوکاټونو یو ټولګے $\mathcal{F}$ د لومړۍ درجې له مخې تعریف‌وړ دے، که د لومړۍ درجې په داسې ژبه کښې چې یوازې یو دوهځایېز پریدیکات Q لري، یوه ترڅے فارمول φ وي، داسې چې $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle \in \mathcal{F}$ هله او یوازې هله چې د لومړۍ درجې په هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي چې $|\mathfrak{M}| = W$ او $Q^{\mathfrak{M}} = R$ لري۔

تر اوسه څېړل شوي خاصیتونه او هغه مودالي فارمولونه چې تعریفوي ئې، استثنایي دي۔ داسې مودالي فارمول شته چې د چوکاټونو تعریف کړے ټولګے ئې د لومړۍ درجې له مخې تعریف‌وړ نۀ دے۔ هم داسې ټولګے شته چې د لومړۍ درجې له مخې تعریف‌وړ دے، خو په هېڅ مودالي فارمول نۀ تعریفېږي۔

د لومړۍ دعوې مقابله بېلګه د لوب فارمول دے:

$$\Box(\Box p \to p) \to \Box p. \tag{W}$$

W د هغو چوکاټونو ټولګے تعریفوي چې اړیکه ئې انتقالي او سرچپه ښه‌بنسټه وي۔ یوه اړیکه هله ښه‌بنسټه ده چې داسې هېڅ نامتناهي لړۍ w_1، w_2، ... ونۀ لري چې Rw_1w_2، Rw_2w_3، ...وي۔ د بېلګې په توګه، پر $\mathbb{N}$ د $<$ اړیکه ښه‌بنسټه ده، خو پر $\mathbb{Z}$ د $<$ اړیکه داسې نۀ ده۔ یوه اړیکه هله او یوازې هله سرچپه ښه‌بنسټه ده چې د هغې سرچپه اړیکه ښه‌بنسټه وي۔ نو سرچپه ښه‌بنسټې اړیکې هغه دي چې هېڅ داسې نامتناهي لړۍ w_1، w_2، ... ونۀ لري چې Rw_1w_2، Rw_2w_3، ...وي۔

خو د لومړۍ درجې هېڅ فارمول انتقالي او سرچپه ښه‌بنسټې اړیکې نۀ تعریفوي۔ د دې د لیدلو دپاره فرض کړئ چې $\mathfrak{M} \vDash \beta$ هله او یوازې هله وي چې $R = Q^{\mathfrak{M}}$ انتقالي او سرچپه ښه‌بنسټه وي۔ φ_n دا فارمول ونیسئ

$$(Q(a_1,a_2) \wedge \cdots \wedge Q(a_{n-1},a_n))$$

دلته د شمېر لرونکي ثابت سمبولونه د لومړۍ درجې د ژبې په موقتي پراختیا کښې کاروو؛ د لومړي شاخص په مورد کښې عطف تش او ځکه رښتیا ګڼل کېږي۔ اوس د فارمولونه دا ستِ وځېړئ

$$\Gamma = \{\beta, \varphi_1, \varphi_2, \dots\}.$$

د Γ هر متناهي فرعي ستِ د صدق وړ دے: k هغه تر ټولو لوے شاخص ونیسئ چې φ_k په فرعي ستِ کښې وي؛ که د لړۍ هېڅ غړے پکې نۀ وي، لومړے شاخص ونیسئ۔ بیا $|\mathfrak{M}_k| = \{1,\dots,k\}$، $a_i^{\mathfrak{M}_k} = i$ د همدغه حد پورې، او $Q^{\mathfrak{M}_k} =<$ وټاکئ۔ له دې حد څخه د پورته ثابتونو ارزښتونه په دامنه کښې خپلسري وټاکئ۔ ځکه چې پر $\{1,\dots,k\}$ د $<$ اړیکه انتقالي او سرچپه ښه‌بنسټه ده، $\mathfrak{M}_k \vDash \beta$۔ د جوړښت له مخې، د هر $i \le k$ دپاره $\mathfrak{M}_k \vDash \varphi_i$۔ د لومړۍ درجې منطق د متناهي شاهد قضیې له مخې، Γ په کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې د صدق وړ دے۔ د فرض له مخې، ځکه چې $\mathfrak{M} \vDash \beta$، نو $Q^{\mathfrak{M}}$ سرچپه ښه‌بنسټه ده۔ خو ځرګنده ده چې $a_1^{\mathfrak{M}}$، $a_2^{\mathfrak{M}}$، ... به هغه نامتناهي لړۍ جوړه کړي چې سرچپه ښه‌بنسټوالی ئې ردوي۔

د دویمې دعوې مقابله بېلګه د کلیت خاصیت دے: د هر u او v دپاره Ruv۔ کلي چوکاټونه د لومړۍ درجې د $\forall x\,\forall y\,Q(x,y)$ فارمول په واسطه تعریفېدے شي۔ خو داسې هېڅ مودالي فارمول نشته چې په ټولو او یوازې کلي چوکاټونو کښې معتبر وي۔ دا د یوې په خپل ذات کښې په زړه پورې پایلې نتیجه ده: په کلي چوکاټونو کښې معتبر فارمولونه عین هغه فارمولونه دي چې په انعکاسي، متناظرو او انتقالي چوکاټونو کښې معتبر دي۔ ځینې انعکاسي، متناظره او انتقالي چوکاټونه کلي نۀ دي؛ نو هر فارمول چې په ټولو کلي چوکاټونو کښې معتبر وي، په ځینو نا کلي چوکاټونو کښې هم معتبر وي۔

44.6 د هم ارزښتۍ اړيکې او S5

مودالي منطق **S5** د هغو فارمولونه د مجموعې په توګه پېژندل کېږي چې په ټولو کلي چوکاټونو کښې معتبر وي؛ يعنې هرې نړۍ ته له هرې نړۍ، د هغې له خپل ځان ټخه هم، لاسرسے وي۔ په داسې حالت کښې $\Box$ له لزوم او $\Diamond$ له امکان سره سمون لري: $\Box\varphi$ هله رښتيا دے چې φ په هرې نړۍ کښې رښتيا وي، او $\Diamond\varphi$ هله رښتيا دے چې φ په کومې نړۍ کښې رښتيا وي۔ دا هم څرګندېږي چې **S5** د هغو فارمولونه په توګه هم پېژندل کېدے شي چې په ټولو انعکاسي، متناظرو او انتقالي چوکاټونو کښې معتبر وي؛ يعنې په هغو چوکاټونو کښې چې د لاسرسي اړيکه ئې د هم ارزښتۍ اړيکه وي۔

تعريف 44.17. پر W دوه‌ځايېزه اړيکه R هله او يوازې هله د هم ارزښتۍ اړيکه ده چې انعکاسي، متناظره او انتقالي وي۔ پر W اړيکه R هله او يوازې هله کلي ده چې د ټولو $u, v \in W$ دپاره Ruv وي۔

ځکه چې T، B او 4 په ترتيب سره انعکاسي، متناظره او انتقالي چوکاټونه پېژني، نو هغه چوکاټونه چې د لاسرسي اړيکه ئې د هم ارزښتۍ اړيکه وي، کټ مټ هغه دي چې دا درې واړه فارمولونه پکې معتبر وي۔ د هم ارزښتۍ اړيکې د فارمولونه په نورو ترکيبونو هم پېژندل کېدے شي، ځکه هغه شرطونه چې پرې مو د هم ارزښتۍ اړيکې تعريف کړې دي، پر R د نورو پېژندل شوو شرطونو له ترکيبونو سره هم‌ارز دي۔

قضيه 44.18. لاندې شرطونه له يو بل سره هم‌ارز دي:

1. R د هم ارزښتۍ اړيکه ده؛
2. R انعکاسي او اقليدسي ده؛
3. R مسلسل، متناظره او اقليدسي ده؛
4. R مسلسل، متناظره او انتقالي ده۔

ثبوت. ثبوت په لاندې تمرين کښې غوښتل شوے دے۔ □

تمرين 44.19. د لاندې خبرو په ښودلو 44.18 ثابته کړئ:

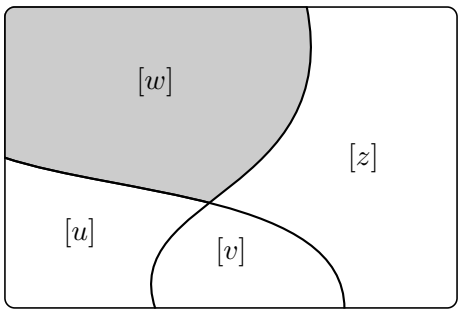
1. که R متناظره او انتقالي وي، نو اقليدسي ده۔
2. که R انعکاسي وي، نو مسلسل ده۔
3. که R انعکاسي او اقليدسي وي، نو متناظره ده۔
4. که R متناظره او اقليدسي وي، نو انتقالي ده۔
5. که R مسلسل، متناظره او انتقالي وي، نو انعکاسي ده۔

څرګنده کړئ چې دا خبرې ولې د دغو شرطونو د هم‌ارزۍ د ثبوت دپاره بسنه کوي۔

44.18 د 45.35 معنايي سياله ده: د هغو چوکاټونو مودالي منطق په هم‌ارزه بڼه پېژني چې په هغو کښې R د هم ارزښتۍ اړيکه وي؛ دې منطق ته په دوديزه توګه **S5** وايي۔

د کليو او د هم ارزښتۍ اړيکو ترمنځ څۀ اړيکه ده؟ که څۀ هم هره کلي اړيکه د هم ارزښتۍ اړيکه ده، خو څرګنده ده چې د هم ارزښتۍ هره اړيکه کلي نۀ ده۔ بيا هم هغه فارمولونه چې په ټولو کلي اړيکو کښې معتبر وي، کټ مټ هماغه دي چې په ټولو د هم ارزښتۍ اړيکو کښې معتبر وي۔

قضيه 44.20. فرض کړئ R د هم ارزښتۍ اړيکه ده، او د هر $w \in W$ دپاره د w د هم ارزښتۍ ټولګے $[w] = \{w' \in W : Rww'\}$ په توګه تعريف کړئ۔ بيا:



شکل 44.2: د W وېش د هم ارزښتۍ پر ټولګيو۔

1. $w \in [w]$؛
2. R د هم ارزښتۍ پر هر ټولګي $[w]$ کلي ده؛
3. د هم ارزښتۍ د ټولګيو مجموعه W په داسې فرعي سټونو وېشي چې يو له بل څخه بېل دي او په ګډه ټول سټ رانغاړي۔

قضيه 44.21. فارمول φ په ټولو هغو چوکاټونو $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$ کښې معتبر دے چې R پکې د هم ارزښتۍ اړيکه وي، هله او يوازې هله چې په ټولو هغو چوکاټونو $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$ کښې معتبر وي چې R پکې کلي وي۔ نو د کلي چوکاټونو منطق هماغه **S5** دے۔

ثبوت. نېغ په نېغه ښکاري چې پر W هره کلي اړيکه R د هم ارزښتۍ اړيکه ده۔ نو که φ په ټولو هغو چوکاټونو کښې معتبر وي چې R پکې د هم ارزښتۍ اړيکه وي، په ټولو کلي چوکاټونو کښې هم معتبر دے۔ د بل لوري دپاره د دعوې مقابل نقيض ثابتوو: فرض کړئ ψ داسې فارمول وي چې په يوه نړۍ w کښې، په داسې مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ کښې نارښتيا وي چې پر چوکاټ $\langle W, R\rangle$ ولاړ دے او R پر W د هم ارزښتۍ اړيکه ده۔ نو $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$۔ يو مدل $\mathfrak{M}' = \langle W', R', V'\rangle$ په دې ډول تعريف کړئ:

1. $W' = [w]$؛
2. R' پر W' کلي ده؛
3. $V'(p) = V(p) \cap W'$۔

(نو په $\mathfrak{M}'$ کښې د نړيو سټ W' د 44.2 په خېر رنګ شوې برخه کښې ښودل شوے دے۔) په اسانه ښکاري چې R او R' پر W' يو شان دي۔ د انتقال له مخې، د دې ټولګي له هرې نړۍ څخه د لاسرسي وړ هره نړۍ هم په همدغه ټولګي کښې ده۔ بيا د فارمولونه پر جوړښت په استقرا ښودلے شو چې د هر $w' \in W'$ دپاره: د هر φ دپاره $\mathfrak{M}', w' \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ وي (دا معنا لري، ځکه چې $W' \subseteq W$)۔ په ځانګړي ډول، $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$، او ψ په يوه داسې مدل کښې نارښتيا دے چې پر کلي چوکاټ ولاړ دے۔ □

44.7 د دويمې درجې تعريف‌وړتيا

د مودالي فارمولونو په واسطه تعريفېدونکي د چوکاټونو ځينې خاصيتونه د لومړۍ درجې له مخې نۀ تعريفېږي۔ خو که پر يوځايېزو پريديکاتونو کميت ټاکنه ومنو (يعنې د دويمې درجې يوځايېزه کميت ټاکنه)، نو ټول هغه چوکاټي خاصيتونه تعريفوو چې په مودالي ډول تعريفېدے شي۔ لار دا ده چې د يوه مودالي فارمول په کومه نړۍ کښې د صدق شرطونه په منظم ډول د لومړۍ درجې له فارمولونه سره وترو۔ دې ته له مودالي فارمولونو څخه د لومړۍ درجې فارمولونو ته معياري ژباړه وايي۔ د دې ژبې يوازې د لاسرسي اړيکې دپاره دوه‌ځايېز پريديکات Q نۀ لري، بلکې په φ کښې د شته بيانې متغيرونه p_i دپاره يوځايېز پريديکات P_i هم لري۔

تعريف 44.22. معياري ژباړه $\mathrm{ST}_x(\varphi)$ په استقرايي ډول په دې توګه تعريفېږي:

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = \bot$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = \top$.
3. $\varphi \equiv p_i$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = P_i(x)$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = \neg\mathrm{ST}_x(\psi)$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = (\mathrm{ST}_x(\psi) \wedge \mathrm{ST}_x(\chi))$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = (\mathrm{ST}_x(\psi) \vee \mathrm{ST}_x(\chi))$.
7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = (\mathrm{ST}_x(\psi) \to \mathrm{ST}_x(\chi))$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = (\mathrm{ST}_x(\psi) \leftrightarrow \mathrm{ST}_x(\chi))$.
9. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = \forall y\,(Q(x,y) \to \mathrm{ST}_y(\psi))$.
10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = \exists y\,(Q(x,y) \wedge \mathrm{ST}_y(\psi))$.

په دوو وروستيو قواعدو کښې د کميت ټاکنې متغير تازه اخلو، يعنې د روانې نړۍ له متغيره بېل متغير ټاکو.

د بېلګې په توګه، $\mathrm{ST}_x(\Box p \to p)$ دا دے: $\forall y\,(Q(x,y) \to P(y)) \to P(x)$. د $\mathrm{ST}_x(\varphi)$ د ژبې هر جورښت يو ډومېن، د Q دپاره ټاکل شوې دوه‌ځايېزه اړيکه، او د يوځايېزو پرېديکاتونه P_i دپاره د ډومېن فرعي سټونه غواړي. په بله وينا، د داسې جورښت اجزا کټ مټ د φ د يوه مدل اجزا دي: ډومېن د نړۍ سټ دے، د Q دپاره ټاکل شوې دوه‌ځايېزه اړيکه د لاسرسي اړيکه ده، او د P_i دپاره ټاکل شوي فرعي سټونه هماغه د ارزښت ټاکنې $V(p_i)$ دي. نو دا به د حېرانتيا خبره نۀ وي چې په يوه مودالي مدل کښې د φ صدق او په ورسره برابر جورښت کښې د $\mathrm{ST}_x(\varphi)$ صدق يو شان وي:

قضيه 44.23. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ وي، $\mathfrak{M}'$ داسې د لومړۍ درجې جورښت وي چې $|\mathfrak{M}'| = W$، او $Q^{\mathfrak{M}'} = R$ ولري، او $P_i^{\mathfrak{M}'} = V(p_i)$ وي. بيا

$$\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \text{ هله او يوازې هله چې } \mathfrak{M}', s \vDash \mathrm{ST}_x(\varphi)$$

ثبوت. د φ پر جورښت په استقرا. □

قضيه 44.24. فرض کړئ φ يو مودالي فارمول او $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$ يو چوکاټ وي. $\mathfrak{F}'$ داسې د لومړۍ درجې جورښت ونيسئ چې $|\mathfrak{F}'| = W$ او $Q^{\mathfrak{F}'} = R$ ولري، او φ' دا د دويمې درجې فارمول ونيسئ

$$\forall X_1 \ldots \forall X_n \forall x\, \mathrm{ST}_x(\varphi)[X_1/P_1, \ldots, X_n/P_n],$$

چې P_1، ...، P_n په $\mathrm{ST}_x(\varphi)$ کښې ټول يوځايېز پرېديکاتونه دي. بيا

$$\mathfrak{F}' \vDash \varphi' \text{ هله او يوازې هله چې } \mathfrak{F} \vDash \varphi$$

ثبوت. $\mathfrak{F}' \vDash \varphi'$ هله او يوازې هله چې د هر هغه جورښت $\mathfrak{M}'$ دپاره چې د چوکاټ هماغه ډومېن او د لاسرسي هماغه اړيکه لري، او $P_i^{\mathfrak{M}'} \subseteq W$ د $i = 1$، ...، n دپاره ولري، او د هر داسې s دپاره چې $s(x) \in W$ وي، $\mathfrak{M}', s \vDash \mathrm{ST}_x(\varphi)$ وي. د 44.23 له مخې، دا هله او يوازې هله کېږي چې پر $\mathfrak{F}$ ولاړ هر مدل $\mathfrak{M}$ او هره نړۍ $w \in W$ $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ پوره کړي؛ يعنې $\mathfrak{F} \vDash \varphi$. □

تعريف 44.25. د چوکاټونو يو ټولګے $\mathcal{F}$ د دويمې درجې له مخې تعريف‌وړ دے، که د دويمې درجې په هغې ژبه کښې چې يوازې يو دوه‌ځايېز پرېديکات P او يوازې پر يوځايېزو سټ‌متغيرونو کميت ټاکونکي لري، يوه ترڅے فارمول φ وي، داسې چې $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle \in \mathcal{F}$ هله او يوازې هله چې په هغه جورښت $\mathfrak{M}$ کښې $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي چې $|\mathfrak{M}| = W$ او $P^{\mathfrak{M}} = R$ لري.

نتیجه 44.26. که د چوکاټونو یو ټولګے په فارمول φ تعریفېدے شي، نو د لاسرسي د اړیکو اړوند ټولګے د یوې یوځاییزې د دویمې درجې جملې په واسطه تعریفېدے شي۔

ثبوت. د مخکیني ثبوت د دویمې درجې یوځاییزه جمله φ' اړوند خاصیت لري۔ □

د بېلګې په توګه، بیا فارمول $\Box p \to p$ وخېړئ۔ دا انعکاسیت تعریفوي۔ انعکاسیت البته د لومړۍ درجې په ټرلے فارمول $\forall x\, Q(x,x)$ تعریفېدے شي۔ خو د دویمې درجې په دې یوځاییزه ټرلے فارمول هم تعریفېدے شي

$$\forall X\, \forall x\, (\forall y\, (Q(x,y) \to X(y)) \to X(x)).$$

دا په دې معنا ده چې دواړه جملې هم‌ارزښ دي۔ دا خبره په نېغه د ځان د قانع کولو دپاره داسې وخېړئ: لومړے فرض کړئ د دویمې درجې جمله په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې رښتیا ده۔ ځکه چې x او X په عمومي ډول کمیت ټاکل شوي دي، پاتې برخه باید د هر $x \in W$ او هر ستِ $X \subseteq W$ دپاره سمه وي؛ د بېلګې په توګه، د $\{z : Rxz\}$ ستِ دپاره، چې $R = Q^{\mathfrak{M}}$ وي۔ نو د هر داسې s دپاره چې $s(x) \in W$ او $s(X) = \{z : Rxz\}$ وي، $\mathfrak{M}, s \vDash \forall y\, (Q(x,y) \to X(y)) \to X(x)$ لرو۔ خو د $s(X)$ د ټاکنې له مخې دا معنا لري چې $Q(x,y) \to Q(x,y)) \to Q(x,x)$، چې له $Q(x,x)$ سره هم‌ارز دے، ځکه مقدم تل رښتینی دے۔ ځکه چې $s(x)$ خپلسرے دے، نو $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, Q(x,x)$ لرو۔

اوس فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, Q(x,x)$ او ښیو چې $\mathfrak{M} \vDash \forall X\, \forall x\, (\forall y\, (Q(x,y) \to X(y)) \to X(x))$۔ هره ګومارنه s ونیسئ او فرض کړئ $\mathfrak{M}, s \vDash \forall y\, (Q(x,y) \to X(y))$۔ s' د s هغه y-بدله بڼه ونیسئ چې $s'(y) = s(x)$ وي؛ بیا $\mathfrak{M}, s' \vDash Q(x,y) \to X(y)$، یعنې $\mathfrak{M}, s \vDash Q(x,x) \to X(x)$ لرو۔ ځکه چې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, Q(x,x)$، مقدم رښتینی دے او $\mathfrak{M}, s \vDash X(x)$ لرو؛ همدا مو ښودل غوښتل۔

ځکه چې د چوکاټونو ځینې تعریفېدونکي ټولګي د لومړۍ درجې له مخې نۀ تعریفېږي، نو د پورته بڼې φ' لږ تر لږه یوه د دویمې درجې یوځاییزه ټرلے فارمول د لومړۍ درجې له هېڅ ټرلے فارمول سره هم‌ارزه نۀ ده۔ د دې پرېکړې دپاره، چې کومې داسې جملې هم‌ارزښ دي، اغېزمنه طریقه ونشته۔

باب 45

بديهي اشتقاقونه

45.1 پېژندنه

د بنسټيزې مودالي ژبې معناپوهنه مو د مودالي مدلونو په واسطه لرو، او دا مفهوم هم لرو چې فارمول معتبر وي، يعنې په ټولو مدلونو کښې په ټولو نړيو کښې رښتيا وي؛ يا د مدلونو د کوم ټولګي يا د چوکاټونو په نسبت معتبر وي، يعنې د ټولګي په ټولو مدلونو کښې يا د هغه ټولګي پر چوکاټونو ولاړو ټولو مدلونو کښې په ټولو نړيو کښې رښتيا وي. منطق عموماً د اعتبار دا معنايي ځانګړې د ثبوت‌تيورۍ له د اشتقاق وړتيا سره تړي. موخه دا ده چې په يوه نظام کښې د اشتقاق وړتيا داسې تعريف کړو چې فارمول هله او يوازې هله د اشتقاق وړ وي چې معتبر وي.

د اشتقاق تر ټولو ساده او له تاريخي پلوه تر ټولو زاړۀ نظامونه د هېلبرټ په ډول يا بديهي اشتقاق نظامونه دي. د ډېرو مودالي منطقونو دپاره د هېلبرټ په ډول اشتقاق نظامونه جوړول نسبتاً اسانه دي: د ميتا-تيورۍ د مطالعې د ځيزونو په توګه ساده دي (د بېلګې په توګه، د سموالي او بشپړتيا د ثبوت دپاره). خو د طبيعي استنتاج د نظامونو په پرتله په هغو کښې د فارمولونه ثبوت ډېر سخت دے.

د هېلبرټ په ډول د اشتقاق په نظامونو کښې، د يوه فارمول يو اشتقاق د فارمولونه هغه لړۍ ده چې له ځينو بديهي اصلونو څخه، د څو استنتاجي قاعدو په کارولو، تر اړوند فارمول رسېږي. ځکه چې غواړو د اشتقاق نظام له معناپوهنې سره برابر وي، بايد دا تضمين کړو چې ټول د اشتقاق وړ فارمولونه په ټولو مدلونو کښې رښتيا وي (يا په هغو ټولو مدلونو کښې رښتيا وي چې د هر بديهي اصل د ځاياستۍ هره بېلګه پکې رښتيا وي). لومړے به د مودالي منطقونو هغه خاصيتونه بېل کړو چې د دې کار دپاره اړين دي: «عادي» مودالي منطقونه. د عادي مودالي منطقونو دپاره يوازې دوه استنتاجي قاعدې فرضول غواړي: مودوس پوننس او د لزوم ورکولو قاعده. د بديهي اصلونو په توګه د ټولو تاوتولوژيو (د ځاياستۍ) ټول مثالونه اخلو، او د اړوند مودالي منطق له مخې يو شمېر مودالي بديهي اصلونه هم. که يوازې د ټولو مدلونو ټولګي ته هم ګورو، بيا هم بايد د K او Dual د ځاياستۍ ټول مثالونه بديهي اصلونه وشمېرو. همدا د لږ تر لږه عادي مودالي منطق **K** بنسټ ږدي.

تعريف 45.1. د مودوس پوننس قاعده دا استنتاجي طرحه ده:

$$\frac{\varphi \qquad \varphi \to \psi}{\psi}\ \mathrm{MP}$$

وايو چې فارمول ψ د مودوس پوننس له مخې له فارمولونه φ، χ څخه راځي هله او يوازې هله چې $\chi \equiv \varphi \to \psi$ وي.

تعريف 45.2. د لزوم ورکولو قاعده دا استنتاجي طرحه ده:

$$\frac{\varphi}{\Box\varphi}\ \mathrm{nec}$$

وايو چې فارمول ψ د لزوم ورکولو له مخې له فارمولونه φ څخه راځي هله او يوازې هله چې $\psi \equiv \Box\varphi$ وي.

تعريف 45.3. د بديهي اصلونو له ست Σ څخه يو اشتقاق د فارمولونه ψ_1، ψ_2، ...، ψ_n داسې لړۍ ده چې هر ψ_i ئې يا

1. د يوې تاوتولوژۍ د ځاياناستۍ مثال وي، يا
2. په Σ کښې د فارمول د ځاياناستۍ مثال وي، يا
3. له دوو فارمولونه ψ_j، ψ_k څخه، چې j، $k < i$ وي، د مودوس پونس له مخې رائي، يا
4. له فارمول ψ_j څخه، چې $j < i$ وي، د لزوم ورکولو له مخې رائي.

که داسې اشتقاق وي چې $\psi_n \equiv \varphi$، نو وايو چې φ له Σ څخه د اشتقاق وړ دے؛ په نښو $\Sigma \vdash \varphi$.

له دې تعريف سره به څرګنده شي چې د ټولو د اشتقاق وړ فارمولونو ست يو عادي مودالي منطق جوړوي، او هر د اشتقاق وړ فارمول په هر هغه مدل کښې رښتيا وي چې د هر بديهي اصل د ځاياناستۍ هره بېلګه پکې رښتيا وي. د اشتقاقونه دې خاصيت ته سموالے وايي. سرچپه لوړې، يعنې بشپړتيا، ثابتول ګران دي.

45.2 عادي مودالي منطقونه

د مودالي فارمولونه ځينې ستونه په اسانۍ سره د هغو فارمولونه په توګه نۀ شي پېژندل کېدے چې د بديهي اصلونو له يوه ست څخه د اشتقاق وړ دي. غواړو مودالي منطقونه ښې ځانګړنې ولري. تر هر څه ورانديې، هر هغه څه چې په کلاسيک بياني منطق کښې ئې اشتقاق کولے شو، بايد لا هم د اشتقاق وړ وي؛ البته دا په پام کښې نيسو چې فارمولونه اوس $\Box$ او $\Diamond$ هم لرلے شي. د دې دپاره غواړو چې مودالي منطق د تاوتولوژيو ټول مثالونه ولري او د مودوس پونس لاندې تړلے وي.

تعريف 45.4. مودالي منطق د مودالي فارمولونه داسې ست Σ دے چې

1. ټولې تاوتولوژۍ لري، او
2. د ځاياناستۍ لاندې تړلے وي، يعنې که $\varphi \in \Sigma$ وي، او θ_1، ...، θ_n فارمولونه وي، نو

$$\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \in \Sigma,$$

3. د مودوس پونس لاندې تړلے وي، يعنې که φ او $\varphi \to \psi \in \Sigma$ وي، نو $\psi \in \Sigma$ وي.

د مودالي منطقونو دپاره د اړيکو معناپوهنه کارولو په موخه بايد دا هم وغواړو چې په ټولو مودالي مدلونو کښې معتبر ټول فارمولونه پکې شامل وي. څرګندېږي چې دا غوښتنه هغه وخت پوره کېږي چې د K او dual ټول مثالونه د اشتقاق وړ وي، او هر کله چې فارمول φ د اشتقاق وړ وي، نو $\Box\varphi$ هم وي. هغه مودالي منطق چې دا شرطونه پوره کړي، عادي بلل کېږي. (البته ناعادي مودالي منطقونه هم شته، خو د اړيکو معمول مدلونه د هغو دپاره مناسب نۀ دي.)

تعريف 45.5. مودالي منطق Σ عادي دے، که دا ولري:

$$\Box(p \to q) \to (\Box p \to \Box q), \qquad \text{(K)}$$
$$\Diamond p \leftrightarrow \neg\Box\neg p \qquad \text{(dual)}$$

او د لزوم ورکولو لاندې تړلے وي، يعنې که $\varphi \in \Sigma$ وي، نو $\Box\varphi \in \Sigma$ وي.

پام وکړئ چې تاوتولوژيکي استلزام د يوې نړۍ په کښې د صدق ساتلو دپاره په کافي اندازه دقيق دے، خو قاعده nec يوازې په يوه مدل کښې صدق ساتي (او له دې سره په يوه چوکاټ يا د چوکاټونو په يوه ټولګي کښې اعتبار هم ساتي).

قضيه 45.6. هر عادي مودالي منطق د rkقاعدې لاندې تړلے دے:

$$\frac{\varphi_1 \to (\varphi_2 \to \cdots (\varphi_{n-1} \to \varphi_n) \cdots)}{\Box\varphi_1 \to (\Box\varphi_2 \to \cdots (\Box\varphi_{n-1} \to \Box\varphi_n) \cdots).}\ \mathrm{rk}$$

ثبوت. پر n استقرا کوو: که $n = 1$ وي، نو دا قاعده هماغه necده، او هر عادي مودالي منطق د necلاندې تړلے دے۔
اوس فرض کړئ پايله د $n-1$ دپاره سمه ده، ښيو چې د n دپاره هم سمه ده۔
فرض کړئ

$$\varphi_1 \to (\varphi_2 \to \cdots (\varphi_{n-1} \to \varphi_n) \cdots) \in \Sigma$$

د استقرا د فرض له مخې لرو:

$$\Box\varphi_1 \to (\Box\varphi_2 \to \cdots \Box(\varphi_{n-1} \to \varphi_n) \cdots) \in \Sigma$$

ځرنګه چې Σ عادي مودالي منطق دے، د K ټول مثالونه لري، په ځانګړې توګه:

$$\Box(\varphi_{n-1} \to \varphi_n) \to (\Box\varphi_{n-1} \to \Box\varphi_n) \in \Sigma$$

د مودوس پوننس او د تاوتولوژۍ د مناسبو مثالونو له مخې ترلاسه کوو:

$$\Box\varphi_1 \to (\Box\varphi_2 \to \cdots (\Box\varphi_{n-1} \to \Box\varphi_n) \cdots) \in \Sigma.$$

□

قضيه 45.7. هر عادي مودالي منطق Σ، $\neg\Diamond\bot$ لري۔

تمرين 45.8. 45.7 ثابت کړئ۔

قضيه 45.9. فرض کړئ φ_1، ...، φ_n فارمولونه وي۔ بيا يو تر ټولو کوچنے عادي مودالي منطق Σ شته چې د φ_1، ...، φ_n ټول مثالونه لري۔

ثبوت. د ورکړل شويو φ_1، ...، φ_n دپاره، Σ د ټولو هغو عادي مودالي منطقونو تقاطع وټاکئ چې د φ_1، ...، φ_n ټول مثالونه لري۔ د تقاطع د ستړونو کورنۍ تشه نۀ ده، ځکه چې $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$، يعنې د ټولو فارمولونه ستړ، يو داسې عادي مودالي منطق دے۔ تقاطع ټول اړين بديهي اصلونه او د ورکړل شويو فارمولونو ټولې بېلګې لري، ځکه چې په هر غړي کښې شته۔ که د يوې قاعدې مقدمې په تقاطع کښې وي، په هر غړي کښې هم وي؛ نو د قاعدې پايله هم په تقاطع کښې ده۔ له دې امله تقاطع عادي ده او د کورنۍ د هر غړي فرعي ستړ ده۔ □

تعريف 45.10. تر ټولو کوچنې عادي مودالي منطق ته، چې φ_1، ...، φ_n لري، مودالي نظام وايي، او په $\mathbf{K}\varphi_1 \ldots \varphi_n$ ئې ښيو۔ تر ټولو کوچنے عادي مودالي منطق په $\mathbf{K}$ ښودل کېږي۔

45.3 اشتقاقونه او مودالي نظامونه

لومړے د عادي مودالي منطقونو دپاره اشتقاق تعريفوو۔ په لنډ ډول، اشتقاق د فارمولونه داسې لړۍ ده چې هر غړے ئې يا د څو بديهي اصلونو څخه د يوه (د ځاياناستۍ مثال) وي، يا له مخکښو غړي څخه د څو استنتاجي قاعدو له يوې رائي۔ د عادي مودالي منطقونو دپاره د تاوتولوژيو، K، او dual ټول مثالونه بديهي اصلونه شمېرل کېږي۔ په دې سره مودالي نظام $\mathbf{K}$، يعنې تر ټولو کوچنے عادي مودالي منطق، ترلاسه کېږي۔ خو د نورو نظامونو د ترلاسه کولو دپاره نور بديهي اصلونه هم زياتوالے شو۔ قاعدې تل مودوس پوننس MP او د لزوم ورکولو قاعده necدي۔

تعریف 45.11. که مودالي نظام $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ او فارمول ψ راکړل شوي وي، وایو چې ψ په $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ کښې د اشتقاق وړ دے، په نښو $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$، هله او یوازې هله چې داسې فارمولونه χ_1، ...، χ_k وي چې $\chi_k = \psi$، او هر χ_i یا د تاوتولوژۍ مثال وي، یا د K، dual، φ_1، ...، φ_n څخه د یوه مثال وي، یا د MP یا necد قاعدې له مخې له مخکښو فارمولونه څخه رائي۔

لاندې قضیه مورږ ته اجازه راکوي چې د ψ یو Σ-اشتقاق په نښودلو سره $\psi \in \Sigma$ ثابت کړو۔

قضیه 45.12. $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n = \{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\}$۔

ثبوت. د اشتقاقونه پر اوږدوالي استقرا کوو، څو وښیو چې $\{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\} \subseteq \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$۔

که د ψ د اشتقاق اوږدوالے 1 وي، یوازې یو فارمول لري۔ دا فارمول د MP یا necپه واسطه له مخکښو فارمولونو څخه نۀ شي راتلے، نو باید د تاوتولوژۍ مثال، د K مثال، د dual مثال، یا د φ_1، ...، φ_n څخه د یوه مثال وي۔ خو $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ هم دا لري، نو $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$۔

که د ψ د اشتقاق اوږدوالے $1 >$ وي، نو ψ سربېره پر دې د MP یا nec په واسطه له هغو فارمولونه څخه هم ترلاسه کېدے شي چې د اشتقاق وروستۍ کړنه نۀ وي۔ که ψ له χ او $\chi \to \psi$ څخه (د MPپه واسطه) رائي، نو د استقرا د فرض له مخې χ او $\chi \to \psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ دي۔ خو هر مودالي منطق د مودوس پوننس لاندې ترلے دے، نو $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$۔ که $\psi \equiv \Box\chi$ د χ څخه د necپه واسطه رائي، نو د استقرا د فرض له مخې $\chi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$۔ خو هر عادي مودالي منطق د nec لاندې ترلے دے، نو $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$۔

سرچپه شمولیت داسې ښیو چې $\Sigma = \{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\}$ یو عادي مودالي منطق دے چې د φ_1، ...، φ_n ټول مثالونه لري؛ یا دا کاروو چې $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ د تعریف له مخې تر ټولو کوچنے داسې منطق دے۔ د هر اضافي بدیهي اصل هره تعویضي بېلګه یوکړښیز استنباط لري، نو په دې ستې کښې شامله ده۔

1. هره تاوتولوژي ψ د تاوتولوژۍ یو مثال دے، نو $\psi \vdash \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$، او Σ ټولې تاوتولوژۍ لري۔
2. که $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi$ او $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi \to \psi$، نو $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$: د χ اشتقاق د ψ له اشتقاق سره یوځاے کړئ او د ψ کړنه ورزیاته کړئ۔ وروستۍ کړنه د MP له مخې توجیه کېږي۔ نو Σ د مودوس پوننس لاندې ترلے دے۔
3. که ψ یو اشتقاق ولري، نو د ψ هر د ځاېناستۍ مثال هم اشتقاق لري: ځاېناستي د اشتقاق پر هر فارمول تطبیق کړئ۔ (تمرین: د اشتقاقونه پر اوږدوالي په استقرا ثابت کړئ چې پایله لا هم سم اشتقاق دے۔) نو Σ د یو شان ځاېناستۍ لاندې ترلے دے۔ (اوس مو ثابته کړه چې Σ د مودالي منطق ټول شرطونه پوره کوي۔)
4. $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \mathrm{K}$ لرو، نو $\mathrm{K} \in \Sigma$۔
5. همدارنګه $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \text{dual}$ لرو، نو $\text{dual} \in \Sigma$۔
6. که $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi$، نو زیاته شوې کړنه $\Box\chi$ د necله مخې توجیه کېږي۔ په پایله کښې Σ د necلاندې ترلے دے۔ نو Σ عادي دے۔

□

45.4 په K کښې ثبوتونه

په تر ټولو کوچنۍ مودالي نظام کښې د ثبوتونو د تمرین دپاره ښیو چې د 43.1 په کښې ارخ کښې ټول معتبر فارمولونه په $\mathbf{K}$ کښې ثبوتونه لري۔

قضیه 45.13. $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \to \Box(\psi \to \varphi)$

ثبوت.

.1	$\varphi \to (\psi \to \varphi)$	taut
.2	$\Box(\varphi \to (\psi \to \varphi))$	nec, 1
.3	$\Box(\varphi \to (\psi \to \varphi)) \to (\Box\varphi \to \Box(\psi \to \varphi))$	K
.4	$\Box\varphi \to \Box(\psi \to \varphi)$	MP, ,2 3

□

قضيه 45.14. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \wedge \psi) \to (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$

ثبوت.

.1	$(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$	taut
.2	$\Box((\varphi \wedge \psi) \to \varphi)$	nec, 1
.3	$\Box((\varphi \wedge \psi) \to \varphi) \to (\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\varphi)$	K
.4	$\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\varphi$	MP, ,2 3
.5	$(\varphi \wedge \psi) \to \psi$	taut
.6	$\Box((\varphi \wedge \psi) \to \psi)$	nec, 5
.7	$\Box((\varphi \wedge \psi) \to \psi) \to (\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\psi)$	K
.8	$\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\psi$	MP, ,6 7
.9	$(\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\varphi) \to$ $((\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\psi) \to$ $(\Box(\varphi \wedge \psi) \to (\Box\varphi \wedge \Box\psi)))$	taut
.10	$(\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\psi) \to$ $(\Box(\varphi \wedge \psi) \to (\Box\varphi \wedge \Box\psi))$	MP, ,4 9
.11	$\Box(\varphi \wedge \psi) \to (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$	MP, ,8 .10

پام وکړئ چې د 9 کرښې فارمول د لاندې تاوتولوژۍ يو مثال دے:

$$(p \to q) \to ((p \to r) \to (p \to (q \wedge r))).$$

□

قضيه 45.15. $\mathbf{K} \vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)$

ثبوت.

.1	$\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))$	taut
.2	$\Box(\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi)))$	nec, 1
.3	$\Box(\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))) \to (\Box\varphi \to \Box(\psi \to (\varphi \wedge \psi)))$	K
.4	$\Box\varphi \to \Box(\psi \to (\varphi \wedge \psi))$	MP, ,2 3
.5	$\Box(\psi \to (\varphi \wedge \psi)) \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi))$	K
.6	$(\Box\varphi \to \Box(\psi \to (\varphi \wedge \psi))) \to$ $(\Box(\psi \to (\varphi \wedge \psi)) \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi))) \to$ $(\Box\varphi \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi))))$	taut
.7	$(\Box(\psi \to (\varphi \wedge \psi)) \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi))) \to$ $(\Box\varphi \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi)))$	MP, ,4 6
.8	$\Box\varphi \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi))$	MP, ,5 7
.9	$(\Box\varphi \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi))) \to$ $((\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi))$	taut
.10	$(\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)$	MP, ,8 9

د 6 او 9 کړښو فارمولونه د لاندې تاوتولوژيو مثالونه دي:

$$(p \to q) \to ((q \to r) \to (p \to r))$$
$$(p \to (q \to r)) \to ((p \wedge q) \to r)$$

□

قضيه 45.16. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \to \Diamond\neg p$

ثبوت.

.1	$\Diamond\neg p \leftrightarrow \neg\Box\neg\neg p$	dual
.2	$(\Diamond\neg p \leftrightarrow \neg\Box\neg\neg p) \to$ $(\neg\Box\neg\neg p \to \Diamond\neg p)$	taut
.3	$\neg\Box\neg\neg p \to \Diamond\neg p$	MP, ,1 2
.4	$\neg\neg p \to p$	taut
.5	$\Box(\neg\neg p \to p)$	nec, 4
.6	$\Box(\neg\neg p \to p) \to (\Box\neg\neg p \to \Box p)$	K
.7	$(\Box\neg\neg p \to \Box p)$	MP, ,5 6
.8	$(\Box\neg\neg p \to \Box p) \to (\neg\Box p \to \neg\Box\neg\neg p)$	taut
.9	$\neg\Box p \to \neg\Box\neg\neg p$	MP, ,7 8
.10	$(\neg\Box p \to \neg\Box\neg\neg p) \to$ $((\neg\Box\neg\neg p \to \Diamond\neg p) \to (\neg\Box p \to \Diamond\neg p))$	taut
.11	$(\neg\Box\neg\neg p \to \Diamond\neg p) \to (\neg\Box p \to \Diamond\neg p)$	MP, ,9 10
.12	$\neg\Box p \to \Diamond\neg p$	MP, ,3 11

د 8 او 10 کړښو فارمولونه د لاندې تاوتولوژيو مثالونه دي:

$$(p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$$
$$(p \to q) \to ((q \to r) \to (p \to r)).$$

□

تمرين 45.17. په $\mathbf{K}$ کښې د لاندې فارمولونه دپاره اشتقاقونه وموئ:

1. $\Box\neg p \to \Box(p \to q)$
2. $(\Box p \vee \Box q) \to \Box(p \vee q)$
3. $\Diamond p \to \Diamond(p \vee q)$

45.5 مشتقې قاعدې

د اشتقاقونه موندل او ليکل څرګنده ده چې ګران، دروند او تکراري کار دے۔ د بېلګې په توګه، دپر ځله غواړو له $\varphi \to \psi$ څخه $\Box\varphi \to \Box\psi$ ته لاړ شو، يعنې قاعده rkوکارووـ د دې دپاره لومړے nec کارول، بيا د K مناسب مثال ثبتول، او ورپسې MP کارول پکار دي۔ له $\varphi \to \psi$ او $\psi \to \chi$ څخه $\varphi \to \chi$ ته د تلو دپاره دا (اوږد) تاوتولوژيک مثال ثبتول اړين دي:

$$(\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi))$$

او بيا MP دوه ځله کارول پکار دي۔ دپر ځله غواړو يو فرعي فارمول په داسې فارمول بدل کړو چې ورسره پې هم‌ارزښتيا راته معلومه وي؛ د بېلګې په توګه، $\Diamond\varphi$ په $\neg\Box\neg\varphi$، يا $\neg\neg\varphi$ په φ۔ نو د اصلي اشتقاق د ټولو کړښو د ليکلو پر ځاے، دا ثبتول اسانه دي چې منځني کاموته ولې د اشتقاق وړ دي۔ د همدې دپاره د اشتقاق ورتيا په باب څو حقيقتونه راغونډووـ

قضيه 45.18. که $\mathbf{K} \vdash \varphi_1$، ...، $\mathbf{K} \vdash \varphi_n$ وي، او ψ د قضيوي منطق له مخې له φ_1، ...، φ_n څخه راځي، نو $\mathbf{K} \vdash \psi$.

ثبوت. که ψ د قضيوي منطق له مخې له φ_1، ...، φ_n څخه راځي، نو

$$\varphi_1 \to (\varphi_2 \to \cdots (\varphi_n \to \psi) \dots)$$

د تاوتولوژۍ يو مثال دے. د MP قاعده n ځله کارول د ψ اشتقاق راکوي. □

د دې قضيې کارول به په plنښه کوو.

قضيه 45.19. که $\mathbf{K} \vdash \varphi_1 \to (\varphi_2 \to \cdots (\varphi_{n-1} \to \varphi_n) \dots)$ وي، نو $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi_1 \to (\Box\varphi_2 \to \cdots (\Box\varphi_{n-1} \to \Box\varphi_n) \dots)$.

ثبوت. دا د n پر استقرا ثابتېږي، لکه د 45.6 په ثبوت کښې. □

د دې قضيې کارول به په rkنښه کوو. رائځ وښيو چې دا پايلې د د اشتقاق وړتيا د ادعاوو ثابتول څنګه اسانه کوي.

قضيه 45.20. $\mathbf{K} \vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)$

ثبوت.

.1	$\mathbf{K} \vdash \varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))$	taut
.2	$\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi))$	rk, 1
.3	$\mathbf{K} \vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)$	pl, 2

□

قضيه 45.21. که $\mathbf{K} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ او $\mathbf{K} \vdash \chi[\varphi/q]$ وي، نو $\mathbf{K} \vdash \chi[\psi/q]$.

ثبوت. ثبوت په لاندې تمرين کښې غوښتل شوے دے. □

تمرين 45.22. 45.21 داسې ثابت کړئ: د χ پر پېچلتيا په استقرا وښيئ چې که $\mathbf{K} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ وي، نو $\mathbf{K} \vdash \chi[\varphi/q] \leftrightarrow \chi[\psi/q]$.

دا قضيه په ځانګړي ډول هغه وخت ګټوره ده چې غواړو $\Diamond$ په $\Box$ (يا برعکس) واړوو، يا په فارمول کښې دوه‌ګونې نفي لرې کړو. په راتلونکو برخو کښې، کله چې فارمول $\chi(\psi)$ د $\chi(\varphi)$ پر ځاے وليکو، د 45.21 کارول به په «ψ د φ پر ځاے» نښه کوو. په بل عبارت، «ψ د φ پر ځاے» د لاندې ګامونو لنډيز دے:

$\vdash \chi(\varphi)$
$\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$
$\vdash \chi(\psi)$ د 45.21 مخې له

د بېلګې په توګه:

قضيه 45.23. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \to \Diamond\neg p$

ثبوت.

.1	$\mathbf{K} \vdash \Diamond\neg p \leftrightarrow \neg\Box\neg\neg p$	dual
.2	$\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg\neg p \to \Diamond\neg p$	pl, 1
.3	$\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \to \Diamond\neg p$	p د $\neg\neg p$ ځاے پر

□

په پورته اشتقاق کښې وروسته کام «p د $\neg\neg p$ پر ځاے» د لاندې کامونو لنډیز دے:

$\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg\neg p \to \Diamond\neg p$
$\mathbf{K} \vdash \neg\neg p \leftrightarrow p$ taut
$\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \to \Diamond\neg p$ مخې له 45.21 د

په دې بېلګه کښې د 45.21 د $\chi(q)$، φ او ψ ځایونه په ترتیب سره $\neg\Box q \to \Diamond\neg p$، $\neg\neg p$ او p نیسي۔

که په فارمول کښې فرعي فارمول $\neg\Diamond\varphi$ وي، د 45.21 په کارولو یې په $\Box\neg\varphi$ بدلولے شو، ځکه چې $\neg\Diamond\varphi \leftrightarrow \Box\neg\varphi$ ـ $\mathbf{K} \vdash$ دا او دې ته ورته بدلونونه به په لنډ ډول «$\Box\neg$ د $\Diamond\neg$ پر ځاے» نښه کوو۔

لاندې قضیه دا توجیه کوي چې د اشتقاق وړتیا پایلې په طرحه‌یي ډول هم ثابتولے شو۔ د بېلګې په توګه، مخکنۍ قضیه یوازې $\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \to \Diamond\neg p$ نۀ ثابتوي، بلکې د هر φ دپاره $\mathbf{K} \vdash \neg\Box\varphi \to \Diamond\neg\varphi$ هم ثابتوي۔

قضیه 45.24. که φ د ψ د ځاناسټۍ یو مثال وي او $\mathbf{K} \vdash \psi$، نو $\mathbf{K} \vdash \varphi$ـ

ثبوت. د ψ د اشتقاق پر اوږدوالي په استقرا دا ثابتول ستړي کوونکي خو معمولي کار دے چې پر ټول اشتقاق ځاناسټي تطبیقول بیا هم سم اشتقاق ورکوي۔ په ځانګړي ډول، د تاوتولوژیکو مثالونو د ځاناسټۍ مثالونه بیا هم تاوتولوژیک مثالونه وي؛ د dual او K د مثالونو د ځاناسټۍ مثالونه بیا هم د dual او K مثالونه وي؛ او په مقدمې (یا مقدمو) او نتیجه دواړو کښې د بیاني متغیرونه پر ځاے د فارمولونه په اښودلو سره د MP او nec کارول سم پاتې کېږي۔ □

45.6 په K کښې نور ثبوتونه

راځئ په $\mathbf{K}$ کښې د اشتقاق وړتیا څو نورې بېلګې وګورو؛ دا ځل د 45.5 ساده شوې طریقه کاروو۔

قضیه 45.25. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \to \psi) \to (\Diamond\varphi \to \Diamond\psi)$

ثبوت.
.1 $\mathbf{K} \vdash (\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)$ pl
.2 $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \to \psi) \to (\Box\neg\psi \to \Box\neg\varphi)$ rk, 1
.3 $\mathbf{K} \vdash (\Box\neg\psi \to \Box\neg\varphi) \to (\neg\Box\neg\varphi \to \neg\Box\neg\psi)$ taut
.4 $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \to \psi) \to (\neg\Box\neg\varphi \to \neg\Box\neg\psi)$ pl, ,2 3
.5 $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \to \psi) \to (\Diamond\varphi \to \Diamond\psi)$ $\Diamond$ د $\neg\Box\neg$ پر ځاے۔

□

قضیه 45.26. $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \to (\Diamond(\varphi \to \psi) \to \Diamond\psi)$

ثبوت.
.1 $\mathbf{K} \vdash \varphi \to (\neg\psi \to \neg(\varphi \to \psi))$ taut
.2 $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \to (\Box\neg\psi \to \Box\neg(\varphi \to \psi))$ rk, 1
.3 $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \to (\neg\Box\neg(\varphi \to \psi) \to \neg\Box\neg\psi)$ pl, 2
.4 $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \to (\Diamond(\varphi \to \psi) \to \Diamond\psi)$ $\Diamond$ د $\neg\Box\neg$ پر ځاے۔

□

قضیه 45.27. $\mathbf{K} \vdash (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi) \to \Diamond(\varphi \vee \psi)$

ثبوت.

.1	$\mathbf{K} \vdash \neg(\varphi \vee \psi) \to \neg\varphi$	taut
.2	$\mathbf{K} \vdash \Box\neg(\varphi \vee \psi) \to \Box\neg\varphi$	rk, 1
.3	$\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg\varphi \to \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi)$	pl, 2
.4	$\mathbf{K} \vdash \Diamond\varphi \to \Diamond(\varphi \vee \psi)$	$\Diamond$ د $\neg\Box\neg$ ځاے پر
.5	$\mathbf{K} \vdash \Diamond\psi \to \Diamond(\varphi \vee \psi)$	دول همدې په
.6	$\mathbf{K} \vdash (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi) \to \Diamond(\varphi \vee \psi)$	pl, ,4 .5

□

قضيه 45.28. $\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$

ثبوت.

.1	$\mathbf{K} \vdash \neg\varphi \to (\neg\psi \to \neg(\varphi \vee \psi))$	taut
.2	$\mathbf{K} \vdash \Box\neg\varphi \to (\Box\neg\psi \to \Box\neg(\varphi \vee \psi))$	rk, 1
.3	$\mathbf{K} \vdash \Box\neg\varphi \to (\neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \to \neg\Box\neg\psi)$	pl, 2
.4	$\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \to (\Box\neg\varphi \to \neg\Box\neg\psi)$	pl, 3
.5	$\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \to (\neg\neg\Box\neg\psi \to \neg\Box\neg\varphi)$	pl, 4
.6	$\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\neg\Diamond\psi \to \Diamond\varphi)$	$\Diamond$ د $\neg\Box\neg$ ځاے پر
.7	$\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$	pl, .6

□

تمرين 45.29. ثابته کړئ چې لاندې د اشتقاق ورتيا ادعاوې سمې دي:

1. $\mathbf{K} \vdash \Diamond\neg\bot \to (\Box\varphi \to \Diamond\varphi)$;
2. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\varphi \vee \Box\psi)$;
3. $\mathbf{K} \vdash (\Diamond\varphi \to \Box\psi) \to \Box(\varphi \to \psi)$.

45.7 دوه‌ګوني فارمولونه

تعريف 45.30. د T، B، 4 او 5 له فارمولونه څخه هر يو دوه‌ګونے لري؛ د دوه‌ګوني د ښودلو لپاره د امکان نښه د لاندېني شاخص په توګه ليکل کېږي:

$$p \to \Diamond p \qquad (\mathrm{T}_\Diamond)$$
$$\Diamond\Box p \to p \qquad (\mathrm{B}_\Diamond)$$
$$\Diamond\Diamond p \to \Diamond p \qquad (4_\Diamond)$$
$$\Diamond\Box p \to \Box p \qquad (5_\Diamond)$$

له پورتنيو دوه‌ګونو فارمولونه څخه هر يو له اړوند فارمول څخه داسې لاس ته راځي: لومړے د p پر ځاے $\neg p$ کېږدو، بيا مقابل نقيض واخلو، وروسته $\neg\Box\neg$ په $\Diamond$ او $\neg\Diamond\neg$ په $\Box$ بدل کړو. D، يعنې $\Diamond\varphi \to \Box\varphi$، په همدې معنا خپله دوه‌ګونی دے.

قضيه 45.31. په 45.30 کښې د هر فارمول φ دپاره: $\mathbf{K}\varphi = \mathbf{K}\varphi_\Diamond$.

ثبوت. ثبوت په لاندې تمرين کښې غوښتل شوے دے. □

تمرين 45.32. 45.31 ثابته کړئ.

45.8 په مودالي نظامونو کښې ثبوتونه

اوس له **K** پرته په نورو مودالي نظامونو کښې ثبوتونه څېړو۔

قضيه 45.33. لاندې ادعاوې په اړوندو نظامونو کښې ثابتېږي:

1. $\mathbf{KT5} \vdash \mathrm{B}$;
2. $\mathbf{KT5} \vdash 4$;
3. $\mathbf{KDB4} \vdash \mathrm{T}$;
4. $\mathbf{KB4} \vdash 5$;
5. $\mathbf{KB5} \vdash 4$;
6. $\mathbf{KT} \vdash \mathrm{D}$.

ثبوت. د هرې ادعا ثبوت ښيو۔

1. $\mathbf{KT5} \vdash \mathrm{B}$:

1.	$\mathbf{KT5} \vdash \Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$	5
2.	$\mathbf{KT5} \vdash \varphi \to \Diamond\varphi$	$\mathrm{T}_\Diamond$
3.	$\mathbf{KT5} \vdash \varphi \to \Box\Diamond\varphi$	pl, ,2 ,1

2. $\mathbf{KT5} \vdash 4$:

1.	$\mathbf{KT5} \vdash \Diamond\Box\varphi \to \Box\Diamond\Box\varphi$	5 چې $\Box\varphi$ د p پر ځای کارېدلے شے
2.	$\mathbf{KT5} \vdash \Box\varphi \to \Diamond\Box\varphi$	$\mathrm{T}_\Diamond$ چې $\Box\varphi$ د p پر ځای کارېدلے شے
3.	$\mathbf{KT5} \vdash \Box\varphi \to \Box\Diamond\Box\varphi$	pl, ,2 1
4.	$\mathbf{KT5} \vdash \Diamond\Box\varphi \to \Box\varphi$	$5_\Diamond$
5.	$\mathbf{KT5} \vdash \Box\Diamond\Box\varphi \to \Box\Box\varphi$	rk, 4
6.	$\mathbf{KT5} \vdash \Box\varphi \to \Box\Box\varphi$	pl, ,3 .5

3. $\mathbf{KDB4} \vdash \mathrm{T}$:

1.	$\mathbf{KDB4} \vdash \Diamond\Box\varphi \to \varphi$	$\mathrm{B}_\Diamond$
2.	$\mathbf{KDB4} \vdash \Box\Box\varphi \to \Diamond\Box\varphi$	D چې $\Box\varphi$ د p پر ځای کارېدلے شے
3.	$\mathbf{KDB4} \vdash \Box\Box\varphi \to \varphi$	pl, ,1 2
4.	$\mathbf{KDB4} \vdash \Box\varphi \to \Box\Box\varphi$	4
5.	$\mathbf{KDB4} \vdash \Box\varphi \to \varphi$	pl, ,4 .3

4. $\mathbf{KB4} \vdash 5$:

1.	$\mathbf{KB4} \vdash \Diamond\varphi \to \Box\Diamond\Diamond\varphi$	B چې $\Diamond\varphi$ د p پر ځای کارېدلے شے
2.	$\mathbf{KB4} \vdash \Diamond\Diamond\varphi \to \Diamond\varphi$	$4_\Diamond$
3.	$\mathbf{KB4} \vdash \Box\Diamond\Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$	rk, 2
4.	$\mathbf{KB4} \vdash \Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$	pl, ,1 .3

5. $\mathbf{KB5} \vdash 4$:

1.	$\mathbf{KB5} \vdash \Box\varphi \to \Box\Diamond\Box\varphi$	B چې $\Box\varphi$ د p پر ځای کارېدلے شے
2.	$\mathbf{KB5} \vdash \Diamond\Box\varphi \to \Box\varphi$	$5_\Diamond$
3.	$\mathbf{KB5} \vdash \Box\Diamond\Box\varphi \to \Box\Box\varphi$	rk, 2
4.	$\mathbf{KB5} \vdash \Box\varphi \to \Box\Box\varphi$	pl, ,1 .3

.6 $\mathbf{KT} \vdash \mathrm{D}$:

.1 $\mathbf{KT} \vdash \Box\varphi \to \varphi$ T
.2 $\mathbf{KT} \vdash \varphi \to \Diamond\varphi$ $\mathrm{T}_\Diamond$
.3 $\mathbf{KT} \vdash \Box\varphi \to \Diamond\varphi$ pl, ,1 2

□

تعريف 45.34. د دود له مخې، **S4** د **KT4** نظام او **S5** د **KTB4** نظام بولو.

لاندې قضيه ښيي چې کلاسيک نظام **S5** څو يو له بل سره معادل بديهي بنسټونه لري. د بديهي اصلونو دغه بېلابېلې ټولګې د هم ارزښتي اړيکې ټاکي (44.18 وګورئ).

قضيه 45.35. $\mathbf{KTB4} = \mathbf{KT5} = \mathbf{KDB4} = \mathbf{KDB5}$.

ثبوت. ثبوت په لاندې تمرين کښې غوښتل شوے دے. □

تمرين 45.36. 45.35 ثابته کړئ.

45.9 سموالے

اشتقاق نظام هله سم بلل کېږي چې هر هغه څه چې ترې اشتقاق کېدے شي، معتبر وي. د مودالي نظامونو په پام کښې نيولو سره، يعنې داسې اشتقاقونه چې د K ترڅنګ د ځينو فارمولونه φ_1، ...، φ_n بېلګې هم پکې کارولے شو، غواړو هر د اشتقاق وړ فارمول په هر هغه مدل کښې رښتيا وي چې د φ_1، ...، φ_n د ځاياناستۍ هره بېلګه پکې رښتيا وي.

قضيه 45.37 (د سموالي قضيه). که د φ_1، ...، φ_n هره بېلګه په ترتيب سره د مدلونو په ټولګيو $\mathcal{C}_1$، ...، $\mathcal{C}_n$ کښې معتبره وي، نو له $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$ څخه لازمېږي چې ψ د مدلونو په ټولګي $\mathcal{C}_1 \cap \dots \cap \mathcal{C}_n$ کښې معتبر وي.

ثبوت. د ثبوتونو پر اوږدوالي استقرا کوو. د لنډون دپاره $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cap \dots \cap \mathcal{C}_n$ وټاکئ.

1. د استقرا بنسټ: که د ψ د ثبوت اوږدوالے 1 وي، نو دا يا د هېڅ‌رښتيا فارمول يوه بېلګه وي، يا د K يوه بېلګه، يا د dual يوه بېلګه، يا د φ_1، ...، φ_n له ډلې د يوه فارمول بېلګه وي. په لومړي حالت کښې ψ په $\mathcal{C}$ کښې معتبر وي، ځکه د هېڅ‌رښتيا فارمول بېلګې د مدلونو په هره ټولګي کښې معتبرې دي؛ 43.21 وګورئ. په دويم حالت کښې هم د 43.24 او 43.25 له مخې همدا پايله راځي. په دريم حالت کښې، ځرنګه چې ψ په $\mathcal{C}_i$ کښې معتبر دے او $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}_i$، نو د 43.15 له مخې ψ په $\mathcal{C}$ کښې هم معتبر دے.
2. د استقرا ګام: فرض کړئ ψ د $k > 1$ اوږدوالي ثبوت لري. که ψ د هېڅ‌رښتيا فارمول يوه بېلګه يا د φ_1، ...، φ_n له ډلې د يوه بېلګه وي، يا د بنسټيزو مودالي اصلونو يوه بېلګه وي، د تېر ګام په شان استدلال کوو. که وروستۍ کرښه د مودوس پونښس له مخې وي، نو ψ د پخوانيو فارمولونه $\chi \to \psi$ او χ څخه د MP په واسطه لاس ته راځي. د $\chi \to \psi$ او χ د ثبوتونو اوږدوالے $< k$ دے، او د استقرا د فرضيې له مخې دواړه په $\mathcal{C}$ کښې معتبر دي. د 43.27 له مخې ψ هم په $\mathcal{C}$ کښې معتبر دے. په پاے کښې فرض کړئ ψ له χ څخه د nec په واسطه لاس ته راغلے وي (نو $\psi = \Box\chi$). د استقرا د فرضيې له مخې χ په $\mathcal{C}$ کښې معتبر دے، او د 43.16 له مخې ψ هم معتبر دے.

□

45.10 د نظامونو بېلوالے ښودل

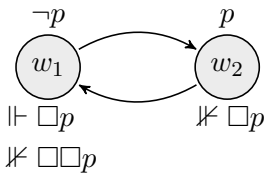
په 45.8 کښې مو وليدل چې د مودالي منطق دوه نظامونه په حقيقت کښې څنګه يو شان ثابتوے شو۔ 45.37 مونږ ته دا هم راښيي چې دوه مودالي نظامونه Σ او Σ' بېل دي: داسې فارمول φ پيدا کوو چې $\varphi \vdash \Sigma'$ وي، خو د Σ په يوه مدل کښې ناسم وي۔

قضيه 45.38. $\mathbf{KD} \subsetneq \mathbf{KT}$

ثبوت. دا د هغه معنايي حقيقت نحوي سيال دے چې هره انعکاسي اړيکه مسلسله ده۔ د $\mathbf{KD} \subseteq \mathbf{KT}$ د ښودلو دپاره بايد ووينو چې له $\mathbf{KD} \vdash \psi$ څخه $\mathbf{KT} \vdash \psi$ لازمېږي۔ دا له $\mathbf{KT} \vdash \mathrm{D}$ څخه راځي؛ د 45.33 د 6 ادعا وګورئ۔ د دې د ښودلو دپاره چې شمولیت سخت دے (مساوات نۀ دے)، د سموالي له مخې (45.37) بس ده چې د $\mathbf{KD}$ داسې مدل وښيو چې T، يعنې $p \to \Box p$، پکې ناسم وي (دا اسانه کار د تمرين په توګه پرېښودل شوے)؛ ځکه بيا د سموالي له مخې $\mathbf{KD} \nvdash p \to \Box p$. □

قضيه 45.39. $\mathbf{K4} \neq \mathbf{KB}$.

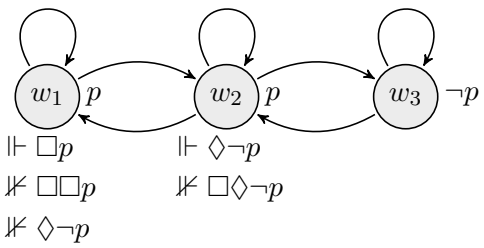
ثبوت. داسې متناظر مدل جوړوو چې د 4 يوه بېلګه پکې ناسمه وي؛ ځکه دا بېلګه په $\mathbf{K4}$ کښې په ځرګنده د اشتقاق وړ ده، خو په $\mathbf{KB}$ کښې نۀ ده، نو $\mathbf{K4} \not\subseteq \mathbf{KB}$ به ترې لازم شي۔ د 45.1 متناظر مدل $\mathfrak{M}$ وګورئ۔ د K هره بېلګه په هر مدل کښې رښتيا ده، او د B هره بېلګه د تناظر له کبله په $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا ده (په ترتيب سره د 43.24 او 44.1 له مخې)۔ له لومړۍ نړۍ يوازې دويمې نړۍ ته لاسرسے شته او هلته متغير رښتيا دے۔ خو له دويمې نړۍ بېرته لومړۍ ته لاسرسے شته، چې متغير پکې نارښتيا دے۔ نو $\mathfrak{M}, w_1 \nVdash \Box p \to \Box\Box p$۔ □



شکل 45.1: يو متناظر مدل چې د 4 يوه بېلګه پکې ناسمه ده۔

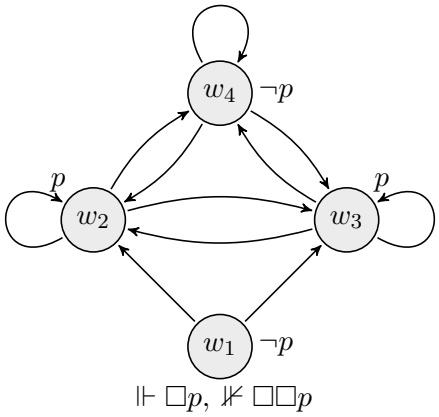
قضيه 45.40. $\mathbf{KTB} \nvdash 4$ او $\mathbf{KTB} \nvdash 5$.

ثبوت. د 44.1 له مخې پوهېږو چې د T او B ټولې بېلګې په هر انعکاسي او متناظر مدل کښې په ترتيب سره رښتيا دي۔ نو د سموالي له مخې بس ده چې يو انعکاسي متناظر مدل پيدا کړو چې په يوه نړۍ کښې د 4 يوه بېلګه ناسمه وي، او د 5 دپاره هم همداسې وکړو۔ د دواړو دعوو دپاره هماغه يو مدل کاروو۔ په 45.2 کښې متناظر او انعکاسي مدل وګورئ۔ هلته $\mathfrak{M}, w_1 \nVdash \Box p \to \Box\Box p$، نو 4 په w_1 کښې ناسم دے۔ همدارنګه $\mathfrak{M}, w_2 \nVdash \Diamond\neg p \to \Box\Diamond\neg p$، نو د 5 هغه بېلګه چې $\varphi = \neg p$ وي، په w_2 کښې ناسمه ده۔ که د پخپله اصل ځانګړونکے فارمول استنباطوړ وے، نو د يو شان ځاياستۍ له مخې به دا بېلګه هم استنباطوړ وه۔ □



شکل 45.2: د 45.40 دپاره مدل۔

قضيه 45.41. $\mathbf{KT4} = \mathbf{S4} \neq \mathbf{KD5}$.



شکل 45.3: د 45.41 دپاره مدل۔

ثبوت. د 44.1 له مخې پوهېږو چې د D او 5 توپې بېلګې په ټولو مسلسلو اقليدسي مدلونو کښې رښتيا دي۔ نو بس ده چې يو مسلسل اقليدسي مدل پيدا کړو چې په يوه نړۍ کښې د 4 يوه بېلګه ناسمه وي۔ د 45.3 مدل وګورئ او پام وکړئ چې $\mathfrak{M}, w_1 \nVdash \Box p \to \Box\Box p$. □

تمرين 45.42. د 45.41 يو بل ثبوت د 3 نړيو لرونکي مدل په مرسته ورکړئ۔

تمرين 45.43. يو داسې انعکاسي او انتقالي مدل وړاندې کړئ چې دواړه $\mathbf{KT4} \nvdash \mathrm{B}$ او $\mathbf{KT4} \nvdash 5$ وښيي۔

45.11 د فارمولونه له يوه ستِ څخه د اشتقاق وړتيا

په 45.3 کښې مو په يوه نظام Σ کښې د فارمول د ثابتېدو مفهوم تعريف کړے و۔ اوس دا مفهوم په Σ کښې د فارمولونه له ستِ Γ څخه ثابتېدو ته غځوو۔

تعريف 45.44. فارمول φ په نظام Σ کښې د فارمولونه له ستِ Γ څخه (چې په $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ ليکل کېږي) هله او يوازې هله د اشتقاق وړ وي، چې داسې $\psi_1, \ldots, \psi_n \in \Gamma$ وي چې $\Sigma \vdash \psi_1 \to (\psi_2 \to \cdots (\psi_n \to \varphi) \cdots)$۔ د فرضيو دا لړۍ ټشه هم کېدے شي؛ په دې حالت کښې فارمول په خپله د نظام يو بې‌فرضيې استنباطوړ فارمول دے۔

45.12 د اشتقاق وړتيا خاصيتونه

قضيه 45.45. Σ دې يو مودالي نظام او Γ دې د مودالي فارمولونه يو ستِ وي۔ لاندې خاصيتونه لري:

1. يکنواختي: که $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ او $\Gamma \subseteq \Delta$ وي، نو $\Delta \vdash_\Sigma \varphi$؛
2. انعکاسيت: که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$؛
3. قطع: که $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ او $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash_\Sigma \psi$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash_\Sigma \psi$؛
4. د استنتاج قضيه: $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash_\Sigma \varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vdash_\Sigma \psi \to \varphi$ وي؛
5. که $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi_1$ او ... او $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi_n$ وي، او $\varphi_1 \to (\varphi_2 \to \cdots (\varphi_n \to \psi) \cdots)$ د تاوتولوژۍ يوه بېلګه وي، نو $\Gamma \vdash_\Sigma \psi$.

د دې ثبوت يو اسان تمرين دے۔ د 45.45 د 5 برخه مونږ ته دا راکوي چې، د بېلګې په توګه، که $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi \vee \psi$ او $\Gamma \vdash_\Sigma \neg\varphi$ وي، نو $\Gamma \vdash_\Sigma \psi$ وي۔ همدارنګه په راتلونکي کښې به د $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash_\Sigma \psi$ پر ځای $\Gamma, \varphi \vdash_\Sigma \psi$ ليکو۔

تعريف 45.46. يو ستِ Γ د نظام Σ په نسبت له اشتقاقي پلوه ترټ هله او يوازې هله وي چې له $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ څخه $\varphi \in \Gamma$ لازم شي۔

45.13 سازګاري

سازګاري د فارمولونه د سټونو يو مهم خاصيت دے۔ د فارمولونه يو سټ هغه وخت ناسازګار وي چې يو تناقض، لکه $\bot$، ترې د اشتقاق ور وي؛ او که داسې نۀ وي، سازګار وي۔ که يو سټ د يوه نظام په نسبت ناسازګار وي، نو ټول فارمولونه ئې د هغه نظام په يوه مدل کښې په يوه نرۍ يوځاے رښتيا کېدے نۀ شي۔ په داسې مدل کښې د نظام د ټولو بديهي اصلونو هره بېلګه په هره نرۍ کښې رښتيا وي۔ د بشپړتيا د قضيې دپاره سرچپه لور ثابتوو: د نظام په نسبت هر سازګار سټ د همدغه نظام د کانوني مدل په يوه نرۍ کښې رښتيا وي۔

تعريف 45.47. يو سټ Γ د نظام Σ په نسبت سازګار، يا په لنډه «Σ-سازګار»، هله او يوازې هله وي چې $\Gamma \nvdash_\Sigma \bot$.

نو د بېلګې په توګه، سټ $\{\Box(p \to q), \Box p, \neg\Box q\}$ د بيانې منطق په نسبت سازګار دے، خو له **K** سره سازګار نۀ دے۔ همدارنګه، سټ $\{\Diamond p, \Box\Diamond p \to q, \neg q\}$ له **K5** سره سازګار نۀ دے۔

قضيه 45.48. Γ دې د فارمولونه يو سټ وي۔ بيا:

1. Γ هله او يوازې هله د Σ په نسبت سازګار وي چې داسې کوم فارمول φ وي چې $\Gamma \nvdash_\Sigma \varphi$.
2. $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ هله او يوازې هله وي چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ د Σ په نسبت سازګار نۀ وي۔
3. که Γ د Σ په نسبت سازګار وي، نو د هر فارمول φ دپاره يا $\Gamma \cup \{\varphi\}$ د Σ په نسبت سازګار وي يا $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ د Σ په نسبت سازګار وي۔

ثبوت. دا حقيقتونه له کلاسيک بيانې منطق څخه په اسانۍ لازمېږي۔ د 3 دپاره استدلال ورانده کوو۔ د دعوې مقابل نقيض اخلو او فرض کوو چې نۀ $\Gamma \cup \{\varphi\}$ او نۀ $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ د Σ په نسبت سازګار دي۔ نو د ناسازګارۍ له تعريفه دواړه $\Gamma, \varphi \vdash_\Sigma \bot$ او $\Gamma, \neg\varphi \vdash_\Sigma \bot$ دي۔ د استنتاج د قضيې له مخې $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi \to \bot$ او $\Gamma \vdash_\Sigma \neg\varphi \to \bot$ دي۔ خو $(\varphi \to \bot) \to ((\neg\varphi \to \bot) \to \bot)$ د تاوتولوژۍ يوه بېلګه ده؛ نو د 45.45 د 5 برخې له مخې $\Gamma \vdash_\Sigma \bot$. □

باب 46

بشپړتيا او کانوني مدلونه

46.1 پېژندنه

که Σ يو مودالي نظام وي، نو د سموالي قضيه ثابتوي چې که φ $\Sigma \vdash \varphi$ وي، φ د مدلونو په هر هغه ټولګي $\mathcal{C}$ کښې معتبر دے چې د Σ د ټولو فارمولونه ټولې بېلګې پکې معتبرې وي۔ په ځانګړې توګه، که φ $\mathbf{K} \vdash \varphi$ وي، نو φ په ټولو مدلونو کښې رښتيا وي؛ که φ $\mathbf{KT} \vdash \varphi$ وي، نو φ په ټولو انعکاسي مدلونو کښې رښتيا وي؛ او که φ $\mathbf{KD} \vdash \varphi$ وي، نو φ په ټولو مسلسلو مدلونو کښې رښتيا وي، او داسې نور۔

بشپړتيا د سموالي سرچپه لور دے: د **K** بشپړتيا، د بېلګې په توګه، دا معنا لري چې که فارمول φ معتبر وي، نو $\varphi \vdash$۔ د بشپړتيا ثابتول د سموالي له ثابتولو ډېر سخت دي۔ لومړے ئې مقابل نقيض ته وګورئ: **K** هله او يوازې هله بشپړ دے چې هر کله $\varphi \nvdash$ وي، يو مقابل مدل، يعنې داسې مدل $\mathfrak{M}$، وي چې $\mathfrak{M} \nVdash \varphi$۔ په همارز ډول، (د φ په نفي کولو) دا ثابتوے شو چې هر کله $\neg\varphi \nvdash$ وي، د φ يو مدل شته۔ د داسې مدل په جوړولو کښې په φ کښې له شته معلوماتو ګټه اخستلے شو۔ د ځانګړو فارمولونه دپاره د مدلونو په موندلو کښې هم ډېر ځله همدا کوو: د بېلګې په توګه، که د $p \to \Box q$ دپاره مقابل مدل غواړو، نو پوهېږو چې په هغه کښې بايد يوه نړۍ وي چې p پکې رښتيا او $\Box q$ پکې دروغ وي۔ او که $\Box q$ په يوه نړۍ کښې دروغ وي، نو له هغې ځخه د لاسرسي وړ داسې نړۍ بايد وي چې q پکې دروغ وي۔ همدومره پوهېدل بس دي: کومې نړۍوې کوم بيانې متغيرونه رښتيا کوي، او کومې نړۍوې له کومو نړيو سره د لاسرسي اړيکه لري۔

خو د بشپړتيا د ثبوت په حالت کښې موږ کوم ځانګړے فارمول φ نۀ لرو چې مدل ورته جوړ کړو۔ غواړو وښيو چې د هر هغه φ دپاره مدل شته چې $\neg\varphi \nvdash_\Sigma$ وي۔ دا لږ تر لږه اړينه غوښتنه ده، ځکه که $\neg\varphi \vdash_\Sigma$ وي، نو د سموالي له مخې د φ دپاره هېڅ مدل نشته (چې Σ پکې رښتيا وي)۔ اوس پام وکړئ چې $\neg\varphi \nvdash_\Sigma$ هله او يوازې هله وي چې φ د Σ په نسبت سازګار وي۔ (ياد کړئ چې $\neg\varphi \nvdash_\Sigma$ او $\varphi \nvdash_\Sigma \bot$ همارز دي۔) نو زموږ کار د Σ په نسبت د هر سازګار فارمول دپاره مدل جوړول دي۔

هغه چل چې کارووو، دا دے: د فارمولونه داسې يو د Σ په نسبت سازګار ستٓ پيدا کوو چې φ پکې وي، او نور فارمولونه هم ولري چې موږ ته ووايي د φ رښتيا کوونکې نړۍ بايد څنګه وي۔ دا ډول ستٓونه بشپړ د Σ په نسبت سازګار ستٓونه دي۔ د φ د رښتيا کېدو لپاره د لاسرسي اړيکه هم په پام کښې نيسو۔ ځينې فارمولونه د رښتياوالي لپاره تر يوې زياتې نړۍ غواړي؛ زموږ په جوړونه کښې د لاسرسي اړيکه د نړيو ترمنځ دا اړيکې ټاکي۔ که هغه بشپړ د Σ په نسبت سازګار ستٓ چې φ پکې دے، د $\Box\psi$ يا $\Diamond\chi$ په ښه نور فارمولونه هم ولري، نو په لومړي حالت کښې ψ بايد په ټولو لاسرسي وړ نړيو کښې رښتيا وي؛ په دويم کښې χ بايد لږ تر لږه په يوه کښې رښتيا وي۔ د دې دپاره به ټول ممکن بشپړ د Σ په نسبت سازګار ستٓونه د نړيو د ستٓ د بنسټ په توګه واخلو۔ ستونزمنه برخه به دا وي چې وټاکو زموږ په مدل کښې يو بشپړ د Σ په نسبت سازګار ستٓ کله له بل ځخه د لاسرسي وړ ګڼل کېږي۔

ښيو به چې په همداسې تعريف شوي مدل کښې φ په يوه نړۍ کښې—چې هغه خپله هم يو بشپړ د Σ په نسبت سازګار ستٓ دے—هله او يوازې هله رښتيا وي چې φ د هغه ستٓ غړے وي۔ که φ د Σ په نسبت سازګار وي، د لږ تر لږه يوه بشپړ د Σ په نسبت سازګار ستٓ غړے به وي (دا حقيقت به ثابت کړو)، او په دې توګه به يوه نړۍ وي چې φ پکې رښتيا وي۔ نو يو داسې واحد مدل به ولرو چې د Σ په نسبت هر سازګار فارمول φ پکې په کومه نړۍ کښې رښتيا وي۔ همدا واحد مدل د Σ کانوني مدل دے۔

46.2 بشپړ Σ-سازګار ستونه

فرض کړئ چې Σ د مودالي فارمولونه يو ست دے؛ دا د يوه عادي مودالي منطق د بديهي اصلونو يا تاکونکو اصولو ست وګڼئ. يو ست Γ هله او يوازې هله Σ-سازګار وي چې $\Gamma \nvdash_\Sigma \bot$، يعنې له Σ څخه د $\varphi_1 \to (\varphi_2 \to \cdots (\varphi_n \to \bot) \ldots)$ هيڅ اشتقاق نۀ وي، چې هر $\varphi_i \in \Gamma$ وي. داسې يو «کانوني» مدل به جوړ کړو چې هره نړۍ ئې د Σ-سازګار ست يو ځانګړے ډول وي: داسې ست چې يوازې Σ-سازګار نۀ وي، بلکې د سازګارۍ له پلوه اعظمي وي، په دې معنا چې د هر مودالي فارمول د صدق ارزښت تاکي: د هر φ دپاره يا $\varphi \in \Gamma$ وي يا $\neg\varphi \in \Gamma$:

تعريف 46.1. يو ست Γ هله او يوازې هله بشپړ Σ-سازګار وي چې Σ-سازګار وي او د هر φ دپاره يا $\varphi \in \Gamma$ وي يا $\neg\varphi \in \Gamma$.

بشپړ Σ-سازګار ستونه Γ څو کټور خاصيتونه لري. يو دا چې له اشتقاقي پلوه ترلي وي، يعنې که $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ وي، نو $\varphi \in \Gamma$ وي. له دې په ځانګړي ډول دا لازمېږي چې د فارمول $\varphi \in \Sigma$ هره بېلګه هم $\varphi \in \Gamma$ وي. سربېره پر دې، په Γ کښې غړيتوب د بياني رابطو د صدق شرطونه منعکسوي. دا به د «کانوني مدل» د تعريف په وخت مهم وي.

قضيه 46.2. فرض کړئ چې Γ بشپړ Σ-سازګار دے. بيا:

1. Γ په Σ کښې له اشتقاقي پلوه ترلے دے.
2. $\Sigma \subseteq \Gamma$.
3. $\bot \notin \Gamma$
4. $\top \in \Gamma$
5. $\neg\varphi \in \Gamma$ هله او يوازې هله وي چې $\varphi \notin \Gamma$.
6. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ هله او يوازې هله وي چې $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ وي
7. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ هله او يوازې هله وي چې $\varphi \in \Gamma$ يا $\psi \in \Gamma$ وي
8. $\varphi \to \psi \in \Gamma$ هله او يوازې هله وي چې $\varphi \notin \Gamma$ يا $\psi \in \Gamma$ وي
9. $\varphi \leftrightarrow \psi \in \Gamma$ هله او يوازې هله وي چې يا $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ دواړه وي، يا $\varphi \notin \Gamma$ او $\psi \notin \Gamma$ دواړه وي

ثبوت. 1. فرض کړئ چې $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$، خو $\varphi \notin \Gamma$ دے. بيا چې Γ بشپړ Σ-سازګار دے، نو $\neg\varphi \in \Gamma$ دے. د قطع د قاعدې له مخې به Γ ناسازګار شي، ځکه چې $\varphi, \neg\varphi \vdash_\Sigma \bot$.

2. که $\varphi \in \Sigma$ وي، نو $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ وي، او د اشتقاقي ترلتيا، يعنې د 1 حالت، له مخې $\varphi \in \Gamma$ وي.

3. که $\bot \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash_\Sigma \bot$ وي؛ نو Γ به Σ-ناسازګار وي.

4. $\Gamma \vdash_\Sigma \top$؛ نو د اشتقاقي ترلتيا، يعنې د 1 حالت، له مخې $\top \in \Gamma$ دے.

5. که $\neg\varphi \in \Gamma$ وي، نو د سازګارۍ له مخې $\varphi \notin \Gamma$ وي؛ او که $\varphi \notin \Gamma$ وي، نو $\neg\varphi \in \Gamma$ وي، ځکه چې Γ بشپړ Σ-سازګار دے.

6. فرض کړئ چې $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ دے. ځرنګه چې $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ د تاوتولوژۍ يوه بېلګه ده، نو د اشتقاقي ترلتيا، يعنې د 1 حالت، له مخې $\varphi \in \Gamma$ دے. همداسې $\psi \in \Gamma$ هم دے. له بلې خوا، فرض کړئ چې $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ دواړه دي. بيا له اشتقاقي ترلتيا څخه $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ لازمېږي، ځکه چې $\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))$ د تاوتولوژۍ يوه بېلګه ده.

7. فرض کړئ چې $\varphi \vee \psi \in \Gamma$، او $\varphi \notin \Gamma$ او $\psi \notin \Gamma$ دي. چې Γ بشپړ Σ-سازګار دے، نو $\neg\varphi \in \Gamma$ او $\neg\psi \in \Gamma$ دي. بيا $\neg(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ دے، ځکه چې $\neg\varphi \to (\neg\psi \to \neg(\varphi \vee \psi))$ د تاوتولوژۍ يوه بېلګه ده. دا به په دې معنا وي چې Γ Σ-ناسازګار دے، چې تناقض دے. په سرچپه لوري کښې، که د فصل لړ تر لړه يوه خوا په ست کښې وي، نو فصل د هغې تاوتولوژيکي پايله ده؛ نو د اشتقاقي ترلتيا له مخې په ست کښې دے.

8. فرض کړئ چې $\varphi \to \psi \in \Gamma$ او $\varphi \in \Gamma$ دي، يا $\Gamma \vdash_\Sigma \psi$ دے، نو د اشتقاقي ټرلتيا له مخې $\psi \in \Gamma$ دے۔ په سرچپه لوري، که $\varphi \to \psi \notin \Gamma$ وي، نو چې Γ بشپړ Σ-سازګار دے، $\neg(\varphi \to \psi) \in \Gamma$ دے۔ چې $\varphi \to (\varphi \to \psi) \to \neg(\varphi \to \psi)$ د تاوتولوژۍ يوه بېلګه ده، نو د اشتقاقي ټرلتيا له مخې $\varphi \in \Gamma$ دے۔ چې $\neg\psi \to \neg(\varphi \to \psi)$ د تاوتولوژۍ يوه بېلګه ده، نو $\neg\psi \in \Gamma$ دے۔ يا $\psi \notin \Gamma$ دے، ځکه چې Γ Σ-سازګار دے۔

9. فرض کړئ چې $\varphi \leftrightarrow \psi \in \Gamma$ دے۔ که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو $\psi \in \Gamma$ وي، ځکه چې $(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\varphi \to \psi)$ د تاوتولوژۍ يوه بېلګه ده۔ همدارنګه، که $\psi \in \Gamma$ وي، نو $\varphi \in \Gamma$ وي۔ نو يا $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ دواړه وي، يا نۀ $\varphi \in \Gamma$ وي او نۀ $\psi \in \Gamma$ وي۔

په سرچپه لوري، فرض کړئ چې $\varphi \leftrightarrow \psi \notin \Gamma$ دے۔ چې Γ بشپړ Σ-سازګار دے، نو $\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \in \Gamma$ دے۔ چې $\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\varphi \to \neg\psi)$ د تاوتولوژۍ يوه بېلګه ده، نو که $\varphi \in \Gamma$ وي، $\neg\psi \in \Gamma$ وي؛ او چې Γ Σ-سازګار دے، نو $\psi \notin \Gamma$ وي۔ همدارنګه، که $\psi \in \Gamma$ وي، نو $\varphi \notin \Gamma$ وي۔ د دوهارخيز شرط له نفي ځخه د دواړو خواوو فصل په تاوتولوژيکي ډول لازمېږي۔ نو د اشتقاقي ټرلتيا او د فصل د غړيتوب له مخې لږ تر لږه يوه خوا په ست کښې ده۔ نو نۀ $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ دواړه وي، او نۀ $\varphi \notin \Gamma$ او $\psi \notin \Gamma$ دواړه وي۔

□

46.3 د لينډنباوم له

د لينډنباوم له ثابتوي چې د فارمولونه هر Σ-سازګار ست لږ تر لږه په يوه بشپړ Σ-سازګار ست کښې شامل دے۔ د کانوني مدل زمور جوړونه به وښيي چې د هر بشپړ Σ-سازګار ست Δ دپاره په کانوني مدل کښې داسې يوه نړۍ شته چې ټول او يوازې هغه فارمولونه پکې رښتيا وي چې په Δ کښې دي۔ نو د لينډنباوم له ډاډ راکوي چې هر Σ-سازګار ست د کانوني مدل په کومه نړۍ کښې رښتيا دے۔

قضيه 46.3 (د لينډنباوم له)**.** که Γ Σ-سازګار وي، نو داسې يو بشپړ Σ-سازګار ست Δ شته چې Γ غځوي۔

ثبوت. φ_0، φ_1، ... دې د ژبې د ټولو فارمولونو يو بشپړ لړ وي (تکارونه روا دي)۔ د بېلګې په توګه، لومړے p_0 په لړ کښې راوړئ، او په هر پراو $n \geq 1$ کښې هغه متناهي شمېر فارمولونه په لړ کښې راوړئ چې اوږدوالے ئې تر n زيات نۀ وي او يوازې له p_0، ...، p_n ځخه متغيرونه کاروي۔ د هر فارمول د شاملولو لپاره داسې پراو بس دے چې شمېر ئې د فارمول له اوږدوالي او د متغيرونو له تر ټولو لوے شاخص ځخه لږ نۀ وي۔ د فارمولونه سټونه Δ_n پر n د استقرا له لارې تعريفوو، او بيا $\Delta = \bigcup_n \Delta_n$ ږدوو۔ لومړے $\Delta_0 = \Gamma$ ږدوو۔ که Δ_n تعريف شوے وي، نو Δ_{n+1} داسې تعريفوو:

$$\Delta_{n+1} = \begin{cases} \Delta_n \cup \{\varphi_n\}, & \text{که } \Delta_n \cup \{\varphi_n\} \text{ } \Sigma\text{-سازګار وي؛} \\ \Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}, & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

اوس $\Delta = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Delta_n$ ږدوو۔

بايد وښيو چې دا تعريف په رښتيا داسې يو ست Δ راکوي چې غوښتل شوي خاصيتونه لري، يعنې $\Gamma \subseteq \Delta$ او Δ بشپړ Σ-سازګار دے۔

دا ځرګنده ده چې $\Gamma \subseteq \Delta$، ځکه د جوړونې له مخې $\Delta_0 \subseteq \Delta$ او $\Delta_0 = \Gamma$ دي۔ په رښتيا، د هر n دپاره $\Delta_n \subseteq \Delta$، ځکه Δ د ټولو سټونو Δ_n اتحاد دے۔ (چې د جوړونې په هر کام کښې له مخکې جوړ شوي ست سره فارمول زياتوو، نو $\Delta_n \subseteq \Delta_{n+1}$؛ او چې $\subseteq$ انتقالي دے، نو هر کله چې $n \leq m$ وي، $\Delta_n \subseteq \Delta_m$ وي۔) د جوړونې په هر پراو کښې يا φ_n يا $\neg\varphi_n$ زياتوو، او هر فارمول د ټولو فارمولونو φ_n په لړ کښې (لږ تر لږه يو ځل) رائحي۔ نو د هر φ دپاره يا $\varphi \in \Delta$ وي يا $\neg\varphi \in \Delta$؛ نو د تعريف له مخې Δ بشپړ دے۔

په پای کښې بايد وښيو چې Δ Σ-سازګار دے۔ د دې دپاره ښيو چې (a) که Δ Σ-ناسازګار وے، نو کوم Δ_n به Σ-ناسازګار وے، او (b) ټول سټونه Δ_n Σ-سازګار دي۔

نو فرض کړئ چې Δ Σ-ناسازګار وے۔ يا $\Delta \vdash_\Sigma \bot$، يعنې داسې φ_1، ...، $\varphi_k \in \Delta$ شته چې $\Sigma \vdash \varphi_1 \to (\varphi_2 \to \cdots (\varphi_k \to \bot) \ldots)$۔ که د فرضيو لړۍ ځشه وي، هماغه بېفرضيې ثبوت لومړے ست هم ناسازګاروي۔ اوس د ناټئې لړۍ حالت وګورئ۔ چې

$\Delta = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Delta_n$ دے، نو هر $\varphi_i \in \Delta_{n_i}$ د کوم n_i دپاره دے۔ n دې په دې شاخصونو کښې تر ټولو لوے وي۔ چې $n_i \leq n$، نو $\Delta_{n_i} \subseteq \Delta_n$۔ نو ټول φ_i په کوم یوه ستِ Δ_n کښې دي۔ دا به په دې معنا وي چې $\Delta_n \vdash_\Sigma \bot$، یعنې Δ_n Σ-ناسازګار دے۔

د دې د ښودلو دپاره چې هر Δ_n Σ-سازګار دے، پر n ساده استقرا کاروو۔ $\Delta_0 = \Gamma$، او فرض مو کړے و چې Γ Σ-سازګار دے۔ نو دعوه د $n = 0$ دپاره سمه ده۔ اوس فرض کړئ چې د n دپاره سمه وي، یعنې Δ_n Σ-سازګار وي۔ Δ_{n+1} یا $\Delta_n \cup \{\varphi_n\}$ دے که دا Σ-سازګار وي، او که داسې نۀ وي، نو $\Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ دے۔ په لومړي حالت کښې Δ_{n+1} ځرګند Σ-سازګار دے۔ خو د 45.48 د 3 برخې له مخې یا $\Delta_n \cup \{\varphi_n\}$ یا $\Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ سازګار دے؛ نو په دویم حالت کښې هم Δ_{n+1} سازګار دے۔ □

نتیجه 46.4. $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ هله او یوازې هله وي چې $\varphi \in \Delta$ د هر هغه بشپړ Σ-سازګار ستِ Δ دپاره وي چې Γ غځوي (په دې کښې هغه حالت هم شامل دے چې $\Gamma = \emptyset$، او په هغه حالت کښې د مودالي نظام Σ یوه بله ځانګړونه ترلاسه کوو)۔

ثبوت. فرض کړئ چې $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$، او Δ دې هر هغه بشپړ Σ-سازګار ستِ وي چې Γ غځوي۔ که $\varphi \notin \Delta$ وي، نو د اعظمیت له مخې $\Delta \vdash_\Sigma \varphi$، او یا $\Delta \vdash_\Sigma \neg\varphi$ (د یکنواختۍ له مخې) او Δ (د انعکاس له مخې)؛ نو Δ ناسازګار دے۔ په سرچپه لوري، که $\neg\varphi \in \Delta$ وي، نو $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ Σ-سازګار دے، او د لینډنباوم د لمې له مخې داسې یو بشپړ سازګار ستِ Δ شته چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غځوي۔ $\Gamma \nvdash_\Sigma \varphi$ د سازګارۍ له مخې $\varphi \notin \Delta$۔ □

46.4 مودالي عملګر او بشپړ سازګار ستونه

کله چې داسې یو مدل $\mathfrak{M}^\Sigma$ جوړوو چې د نړیوو ستِ ټې په کوم عادي مودالي منطق Σ کښې له بشپړو Σ-سازګارو ستونو Δ څخه جوړ وي، نو د دغو «نړیوو» تر منځ د لاسرسي یوه اړیکه R^Σ هم تعریفول غواړي۔ غواړو د لاسرسي اړیکه (او ټاکنه V^Σ) داسې تعریف شي چې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله وي چې $\varphi \in \Delta$ وي۔ دا به څنګه وکړو؟

د لاسرسي د اړیکې تر تعریف وروسته، په یوه نړیوۍ کښې د صدق تعریف دا ډاډ راکوي چې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\varphi$ هله او یوازې هله وي چې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \varphi$ د ټولو هغو Δ' دپاره وي چې $R^\Sigma\Delta\Delta'$ وي۔ د دې ثبوت چې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله وي چې $\varphi \in \Delta$، دا غواړي چې په ځانګړي ډول د هغو فارمولونه دپاره هم دا سمه وي چې په یوه مودالي عملګر پیل کېږي، یعنې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\varphi$ هله او یوازې هله وي چې $\Box\varphi \in \Delta$۔ دا غوښتنه په یوه نړیوۍ کښې د $\Box\varphi$ د صدق له تعریف سره یو ځای کولو څخه دا ترلاسه کېږي:

$R^\Sigma\Delta\Delta'$ د هر داسې Δ' دپاره چې $\varphi \in \Delta'$ هله او یوازې هله چې $\Box\varphi \in \Delta$

له کینې نه بنې لوري ته پام وکړئ: دا وایي چې که $\Box\varphi \in \Delta$ وي، نو د هر φ او هر داسې Δ' دپاره چې $R^\Sigma\Delta\Delta'$ وي، $\varphi \in \Delta'$ وي۔ که دا وټاکو چې $R^\Sigma\Delta\Delta'$ هله او یوازې هله وي چې $\varphi \in \Delta'$ د ټولو هغو $\Box\varphi \in \Delta$ دپاره وي، نو دا شرط پوره کېږي۔ د «هله او یوازې هله» بنې اړخ شرط داسې په لنډ ډول لیکلے شو: $\Delta' \supseteq \{\varphi : \Box\varphi \in \Delta\}$۔

نو پوښتنه دا ده: آیا د R^Σ دا تعریف په ربښتیا ډاډ راکوي چې $\Box\varphi \in \Delta$ هله او یوازې هله وي چې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\varphi$؟ آیا دا هم ډاډ راکوي چې $\Diamond\varphi \in \Delta$ هله او یوازې هله وي چې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Diamond\varphi$؟ راتلونکې څو پایلې به دا ثابتې کړي۔

تعریف 46.5. که Γ د فارمولونه یو ستِ وي، نو دا پردو:

$$\Box\Gamma = \{\Box\psi : \psi \in \Gamma\}$$
$$\Diamond\Gamma = \{\Diamond\psi : \psi \in \Gamma\}$$

او

$$\Box^{-1}\Gamma = \{\psi : \Box\psi \in \Gamma\}$$
$$\Diamond^{-1}\Gamma = \{\psi : \Diamond\psi \in \Gamma\}$$

په بل عبارت، $\Box\Gamma$ هغه Γ دے چې په Γ کښې د هر فارمول مخې ته ئې $\Box$ زیات کړے وي؛ $\Box^{-1}\Gamma$ په Γ کښې له ټولو هغو فارمولونه څخه جوړ دے چې په $\Box$ پیل کېږي، خو د پیل $\Box$ نښې ئې لرې شوې وي۔ دا تعریف په خپل ځان کښې ډېر مهم نۀ دے، خو نښې به د پام وړ ساده کړي۔

پام وکړئ چې $\Box\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Gamma$:

$$\Box\Box^{-1}\Gamma = \{\Box\psi : \Box\psi \in \Gamma\}$$

یعنې دا یوازې په Γ کښې د ټولو هغو فارمولونه ستې دے چې په $\Box$ پیل کېږي۔

لم 46.6. که $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ وي، نو $\Box\Gamma \vdash_\Sigma \Box\varphi$ وي۔

ثبوت. که $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ وي او د فرضیو لرې تشه وي، د لزوم قاعده د نظام پر خپله بې‌فرضې نتیجې پلي کوو۔ په نااتشه لرې کښې داسې ψ_1، ...، $\psi_k \in \Gamma$ شته چې $\Sigma \vdash \psi_1 \to (\psi_2 \to \cdots (\psi_k \to \varphi)\cdots)$۔ چې Σ عادي دے، نو د rk قاعدې له مخې $\Box\psi_1$، ...، $\Box\psi_k \in \Box\Gamma$، چې په ځرګند ډول $\Sigma \vdash \Box\psi_1 \to (\Box\psi_2 \to \cdots (\Box\psi_k \to \Box\varphi)\cdots)$ دي۔ نو د تعریف له مخې $\Box\Gamma \vdash_\Sigma \Box\varphi$۔ □

لم 46.7. که $\Gamma \vdash_\Sigma \Box^{-1}\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ وي، نو $\Gamma \vdash_\Sigma \Box\varphi$ وي۔

ثبوت. فرض کړئ چې $\Box^{-1}\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$؛ بیا د 46.6 له مخې $\Box\Box^{-1}\Gamma \vdash_\Sigma \Box\varphi$۔ ځرنګه چې $\Box\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Gamma$، نو د یکنواختۍ له مخې $\Gamma \vdash_\Sigma \Box\varphi$ هم دے۔ □

قضیه 46.8. که Γ بشپړ Σ-سازګار وي، نو $\Box\varphi \in \Gamma$ هله او یوازې هله وي چې د هر هغه بشپړ Σ-سازګار ستې Δ دپاره چې $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ وي، $\varphi \in \Delta$ وي۔

ثبوت. فرض کړئ چې Γ بشپړ Σ-سازګار دے۔ د «یوازې که» لور اسانه دے: فرض کړئ چې $\Box\varphi \in \Gamma$ او $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ دي۔ چې $\Box\varphi \in \Gamma$، نو $\varphi \in \Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$؛ نو $\varphi \in \Delta$.

د «که» لوري دپاره نقیض عکس ثابتوو: فرض کړئ چې $\Box\varphi \notin \Gamma$۔ چې Γ بشپړ Σ-سازګار دے، نو له اشتقاقي پلوه ترلے دے، او له دې څخه $\Gamma \nvdash_\Sigma \Box\varphi$ لازمېږي۔ د 46.7 له مخې $\Box^{-1}\Gamma \nvdash_\Sigma \varphi$۔ د 45.48(2) له مخې $\Box^{-1}\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ Σ-سازګار دے۔ د لیندنباوم د لمې له مخې داسې یو بشپړ Σ-سازګار ستې Δ شته چې $\Box^{-1}\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \subseteq \Delta$ وي۔ د سازګارۍ له مخې $\varphi \notin \Delta$. □

لم 46.9. فرض کړئ چې Γ او Δ بشپړ Σ-سازګار دي۔ بیا $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ هله او یوازې هله وي چې $\Gamma \subseteq \Diamond\Delta$ وي۔

ثبوت. د «یوازې که» لور: فرض کړئ چې $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$، او فرض کړئ چې $\Diamond\varphi \in \Diamond\Delta$ (یعنې $\varphi \in \Delta$)۔ د دې د ښودلو دپاره چې $\Diamond\varphi \in \Gamma$، د $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$ ښودل بس دي، ځکه بیا د اعظمیت له مخې $\neg\Box\neg\varphi \in \Gamma$ وي۔ اوس که $\Box\neg\varphi \in \Gamma$ وي، نو د فرضې له مخې $\neg\varphi \in \Delta$ وي، چې دا د Δ له سازګارۍ سره په ټکر کښې دے (ځکه $\varphi \in \Delta$)۔ نو $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$، لکه چې غوښتل شوي وو۔ بیا د دوه‌کونټیا او اشتقاقي ترلتیا له مخې د امکان مطلوب فارمول هم د ستې غړے دے۔

د «که» لور: فرض کړئ چې $\Gamma \subseteq \Diamond\Delta$۔ د نقیض عکس له لارې استدلال کوو: د $\Box\varphi \notin \Gamma$ د ښودلو دپاره فرض کړئ چې $\varphi \notin \Delta$۔ که $\varphi \notin \Delta$ وي، نو د اعظمیت له مخې $\neg\varphi \in \Delta$، او د فرضې له مخې $\Diamond\neg\varphi \in \Gamma$۔ خو په یوه عادي مودالي منطق کښې $\Diamond\neg\varphi$ له $\neg\Box\varphi$ سره همارز دے؛ نو د اشتقاقي ترلتیا له مخې دا وروسته په Γ کښې دے؛ د سازګارۍ له مخې $\Box\varphi \notin \Gamma$، لکه چې غوښتل شوي وو۔ □

قضیه 46.10. که Γ بشپړ Σ-سازګار وي، نو $\Diamond\varphi \in \Gamma$ هله او یوازې هله وي چې د کوم هغه بشپړ Σ-سازګار ستې Δ دپاره چې $\Gamma \subseteq \Diamond\Delta$ وي، $\varphi \in \Delta$ وي۔

ثبوت. فرض کړئ چې Γ بشپړ Σ-سازګار دے۔ د dual او ترلتیا له مخې $\Diamond\varphi \in \Gamma$ هله او یوازې هله وي چې $\neg\Box\neg\varphi \in \Gamma$ وي۔ د 46.2 لمه 5 له مخې $\neg\Box\neg\varphi \in \Gamma$ هله او یوازې هله وي چې $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$ وي، ځکه Γ بشپړ Σ-سازګار دے۔ د 46.8 له مخې $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$ هله او یوازې هله وي چې د کوم بشپړ Σ-سازګار ستِ Δ دپاره چې $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ وي، $\neg\varphi \notin \Delta$ وي۔ اوس هر داسې ستِ Δ په نظر کښې ونیسئ۔ د 46.9 له مخې $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ هله او یوازې هله وي چې $\Gamma \subseteq \Diamond\Delta$ وي۔ همدارنګه، د 46.2 لمه 5 له مخې $\neg\varphi \notin \Delta$ هله او یوازې هله وي چې $\varphi \in \Delta$ وي۔ نو $\Diamond\varphi \in \Gamma$ هله او یوازې هله وي چې د کوم بشپړ Σ-سازګار ستِ Δ دپاره چې $\Gamma \subseteq \Diamond\Delta$ وي، $\varphi \in \Delta$ وي۔ □

تمرین 46.11. وښیئ چې که Γ بشپړ Σ-سازګار وي، نو $\Diamond\varphi \in \Gamma$ هله او یوازې هله وي چې داسې یو بشپړ Σ-سازګار ستِ Δ شته چې $\Delta \subseteq \Box^{-1}\Gamma$ او $\varphi \in \Delta$ وي۔ دا کار د 46.9 له کارولو پرته وکړئ۔

46.5 کانوني مدلونه

د یوه مودالي نظام Σ دپاره کانوني مدل هغه ځانګړے مدل $\mathfrak{M}^\Sigma$ دے چې نړیوې ټې ټول بشپړ Σ-سازګار سټونه دي۔ د لاسرسي اړیکه R^Σ او ارزښت تاکنه V^Σ ټې داسې تعریف شوي دي چې په یوه نړۍ Δ کښې رښتیني فارمولونه په عین ډول هغه فارمولونه وي چې Δ ترې جوړ دے۔

تعریف 46.12. Σ دې یو عادي مودالي منطق وي او تش ستِ دې د همدې نظام په نسبت سازګار وي۔ د لیندنباوم د لمې له مخې د بشپړو سازګارو سټونو ټولګے ناتش دے۔ د Σ دپاره کانوني مدل $\mathfrak{M}^\Sigma = \langle W^\Sigma, R^\Sigma, V^\Sigma\rangle$ دے، چې:

1. $W^\Sigma = \{\Delta : \Delta$ دے بشپړ Σ-سازګار $\}$.
2. $R^\Sigma\Delta\Delta'$ هله او یوازې هله وي چې $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$.
3. $V^\Sigma(p) = \{\Delta : p \in \Delta\}$.

46.6 د صدق لمه

کانوني مدل $\mathfrak{M}^\Sigma$ داسې تعریف شوے دے چې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\varphi \in \Delta$۔ د بیاني متغیرونه لپاره د V^Σ تعریف دا نتیجه نبغ په نبغه ورکوي۔ خو باید وښیو چې دا همارزي د ټولو فارمولونه لپاره سمه ده۔ دا کار په استقرا کوو۔ په استقرايي ګام کښې د هغو فارمولونه لپاره د همارزۍ ثبوت رائي چې بیاني رابطې لري (چې هلته 46.2 کارول پکار دي)، او د هغو لپاره چې مودالي عملګر لري (چې هلته د 46.4 نتیجې کاروو)۔

قضیه 46.13 (د صدق لمه). د هر فارمول φ لپاره، د کانوني مدل په هره نړۍ کښې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\varphi \in \Delta$۔

ثبوت. پر φ استقرا کوو۔

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \bot$ د 43.6 له مخې، او $\bot \notin \Delta$ د 46.2 لمه 3 له مخې۔
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \top$ د 43.6 له مخې، او $\top \in \Delta$ د 46.2 لمه 4 له مخې۔
3. $\varphi \equiv p$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash p$ هله او یوازې هله چې $\Delta \in V^\Sigma(p)$، د 43.6 له مخې۔ همدارازه، $\Delta \in V^\Sigma(p)$ هله او یوازې هله چې $p \in \Delta$، د V^Σ د تعریف له مخې۔
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \neg\psi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \psi$ (43.6)، هله او یوازې هله چې $\psi \notin \Delta$ (د استقرا فرضیې له مخې)، هله او یوازې هله چې $\neg\psi \in \Delta$ (د 46.2 لمه 5 له مخې)۔

5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \wedge \chi$ $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (د 43.6 له مخې)، هله او يوازې هله چې $\psi \in \Delta$ او $\chi \in \Delta$ (د استقرا فرضيې له مخې)، هله او يوازې هله چې $\psi \wedge \chi \in \Delta$ (د 46.2)6 له مخې).

6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \vee \chi$ $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ يا $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (د 43.6 له مخې)، هله او يوازې هله چې $\psi \in \Delta$ يا $\chi \in \Delta$ (د استقرا فرضيې له مخې)، هله او يوازې هله چې $\psi \vee \chi \in \Delta$ (د 46.2)7 له مخې).

7. $\varphi \equiv \psi \to \chi$: هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \to \chi$ $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \psi$ يا $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (د 43.6 له مخې)، هله او يوازې هله چې $\psi \notin \Delta$ يا $\chi \in \Delta$ (د استقرا فرضيې له مخې)، هله او يوازې هله چې $\psi \to \chi \in \Delta$ (د 46.2)8 له مخې).

8. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \leftrightarrow \chi$ $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ يا $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ او $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \psi$، يا $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \chi$ (د 43.6 له مخې)، هله او يوازې هله چې يا $\psi \in \Delta$ او $\chi \in \Delta$، يا $\psi \notin \Delta$ او $\chi \notin \Delta$ (د استقرا فرضيې له مخې)، هله او يوازې هله چې $\psi \leftrightarrow \chi \in \Delta$ (د 46.2)9 له مخې).

9. $\varphi \equiv \Box\psi$: لومړے فرض کړو چې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\psi$. د 43.6 له مخې، د هر Δ' لپاره چې $R^\Sigma\Delta\Delta'$ وي، $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. د استقرا فرضيې له مخې، د هر Δ' لپاره چې $R^\Sigma\Delta\Delta'$ وي، $\psi \in \Delta'$. د R^Σ د تعريف له مخې، د هر Δ' لپاره چې $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ وي، $\psi \in \Delta'$. د 46.8 له مخې، $\Box\psi \in \Delta$.

اوس فرض کړو چې $\Box\psi \in \Delta$. داسې $\Delta' \in W^\Sigma$ واخلو چې $R^\Sigma\Delta\Delta'$ وي، يعنې $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$. ځرنګه چې $\Box\psi \in \Delta$، نو $\psi \in \Box^{-1}\Delta$. له دې امله، $\psi \in \Delta'$. د استقرا فرضيې له مخې، $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. ځرنګه چې Δ' د $R^\Sigma\Delta\Delta'$ په شرط هره نړۍ وه، نو د ټولو $\Delta' \in W^\Sigma$ لپاره چې $R^\Sigma\Delta\Delta'$ وي، $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. د 43.6 له مخې، $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\psi$.

10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: لومړے فرض کړو چې $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Diamond\psi$. د 43.6 له مخې، داسې يو Δ' شته چې $R^\Sigma\Delta\Delta'$ وي او $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. د استقرا فرضيې له مخې، داسې يو Δ' شته چې $R^\Sigma\Delta\Delta'$ وي او $\psi \in \Delta'$. د R^Σ د تعريف له مخې، داسې يو Δ' شته چې $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ وي او $\psi \in \Delta'$. د 46.9 له مخې، داسې يو Δ' شته چې $\Delta \subseteq \Diamond\Delta'$ وي او $\psi \in \Delta'$. ځرنګه چې $\psi \in \Delta'$، نو $\Diamond\psi \in \Diamond\Delta'$، نو $\Diamond\psi \in \Delta$.

اوس فرض کړو چې $\Diamond\psi \in \Delta$. د 46.10 له مخې، داسې يو بشپړ Σ-سازګار $\Delta' \in W^\Sigma$ شته چې $\Diamond\Delta' \subseteq \Delta$ وي او $\psi \in \Delta'$. د 46.9 له مخې، داسې يو $\Delta' \in W^\Sigma$ شته چې $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ وي او $\psi \in \Delta'$. د R^Σ د تعريف له مخې، $R^\Sigma\Delta\Delta'$، نو داسې يو $\Delta' \in W^\Sigma$ شته چې $R^\Sigma\Delta\Delta'$ وي او $\psi \in \Delta'$. د استقرا د فرض له مخې په هماغه نړۍ کښې دننه فارمول رښتيا دے. د 43.6 له مخې، $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Diamond\psi$.

□

46.7 د K تاکنه او بشپړتيا

اوس ځمتو يو چې کانوني مدل د بشپړتيا د ثابتولو لپاره وکاروو. بشپړتيا له دې واقعيت څخه رائي چې د Σ په کانوني مدل کښې رښتيني فارمولونه عين هغه دي چې د Σ په نسبت د اشتقاق وړ دي. هغه مدلونه چې دا خاصيت لري، ويل کېږي چې Σ تاکي.

تعريف 46.14. يو مدل $\mathfrak{M}$ يو عادي مودالي منطق Σ په عين هغه وخت تاکي چې، د ټولو فارمولونه φ لپاره، $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\Sigma \vdash \varphi$.

قضيه 46.15 (تاکنه). فرض کړئ چې ټش ست د مودالي نظام په نسبت سازګار دے. بيا $\varphi \Vdash \mathfrak{M}^\Sigma$ هله او يوازې هله چې $\Sigma \vdash \varphi$.

ثبوت. که $\varphi \Vdash \mathfrak{M}^\Sigma$ وي، نو د هر بشپړ Σ-سازګار Δ لپاره $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ لرو. نو د صدق لمې له مخې، د هر بشپړ Σ-سازګار Δ لپاره $\varphi \in \Delta$؛ بيا د 46.4 له مخې (د $\Gamma = \emptyset$ په اخيستو)، $\Sigma \vdash \varphi$.

په سرچپه لوري کښې، که $\Sigma \vdash \varphi$ وي، نو د 46.2 د 1 برخې له مخې هر بشپړ Σ-سازګار Δ، φ لري؛ نو د صدق لمې له مخې، د هر $\Delta \in W^\Sigma$ لپاره $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$، يعنې $\mathfrak{M}^\Sigma \Vdash \varphi$. □

څرنګه چې د $\mathbf{K}$ کانوني مدل، $\mathbf{K}$ تاکي، نو سمدستي د $\mathbf{K}$ بشپړتيا د يوې نتيجې په توګه لرو:

نتيجه 46.16. بنسټيز مودالي منطق $\mathbf{K}$ د ټولو مدلونو د ټولګي په نسبت بشپړ دے، يعنې که $\varphi \vDash$ وي، نو $\mathbf{K} \vdash \varphi$.

ثبوت. د مقابل نقيض له مخې، که $\mathbf{K} \nvdash \varphi$ وي، نو د تاکنې له مخې $\mathfrak{M}^{\mathbf{K}} \nVdash \varphi$؛ نو φ اعتبار نۀ لري. □

د مدلونو د يوه ټولګي په نسبت د نظام Σ د بشپړتيا په عمومي صورت کښې، لکه د انعکاسي، متناظرو او انتقالي مدلونو د ټولګي په نسبت د $\mathbf{KTB4}$ بشپړتيا، يوازې تاکنه بس نۀ ده. بايد دا هم وښيو چې د نظام Σ کانوني مدل د هماغه ټولګي غړے دے. دا خبره د کانوني مدل له جوړونې څخه په څرګند ډول نۀ راځي—او تل ربښتيا هم نۀ وي!

46.8 د چوکاټ بشپړتيا

د $\mathbf{K}$ د بشپړتيا قضيه نورو مودالي نظامونو ته غځېدے شي، کله چې وښيو چې د يوه تاکلي منطق کانوني مدل د چوکاټ اړوند خاصيت لري.

قضيه 46.17. که يو سازګار عادي مودالي منطق Σ د 46.1 د کين لوري له فارمولونه څخه يو ولري، نو د Σ کانوني مدل د بني لوري اړوند خاصيت لري.

که Σ دا ولري ...	...نو د Σ کانوني مدل دا خاصيت لري:
D: $\Box\varphi \to \Diamond\varphi$	مسلسل؛
T: $\Box\varphi \to \varphi$	انعکاسي؛
B: $\varphi \to \Box\Diamond\varphi$	متناظر؛
4: $\Box\varphi \to \Box\Box\varphi$	انتقالي؛
5: $\Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$	اقليدسي.

جدول 46.1: د مطابقت بنسټيز واقعيتونه.

ثبوت. دا هر يو په خپل وار اخلو.

فرض کړو چې Σ، D لري، او $\Delta \in W^\Sigma$ واخلو؛ بايد وښيو چې داسې يو Δ' شته چې $R^\Sigma\Delta\Delta'$ وي. بس ده چې وښيو $\Box^{-1}\Delta$ Σ-سازګار دے، ځکه بيا د لينډنباوم لمې له مخې يو بشپړ Σ-سازګار ستِ $\Delta' \supseteq \Box^{-1}\Delta$ شته؛ او د R^Σ د تعريف له مخې $R^\Sigma\Delta\Delta'$ لرو. نو د تضاد لپاره فرض کړو چې $\Box^{-1}\Delta$ Σ-سازګار نۀ دے، يعنې $\Box^{-1}\Delta \vdash_\Sigma \bot$. د 46.7 له مخې، $\Delta \vdash_\Sigma \Box\bot$؛ او چونکې Σ، D لري، نو $\Delta \vdash_\Sigma \Diamond\bot$ هم. خو Σ عادي دے، نو $\Sigma \vdash \neg\Diamond\bot$ (45.7)؛ له دې امله $\Delta \vdash_\Sigma \neg\Diamond\bot$ هم، چې د Δ د سازګارۍ خلاف دے.

اوس فرض کړو چې Σ، T لري، او $\Delta \in W^\Sigma$ واخلو. غواړو وښيو چې $R^\Sigma\Delta\Delta$، يعنې $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta$. خو که $\Box\varphi \in \Delta$ وي، نو د T له مخې $\varphi \in \Delta$ هم، لکه چې غوښتل شوي وو.

اوس فرض کړو چې Σ، B لري، او د Δ، $\Delta' \in W^\Sigma$ لپاره $R^\Sigma\Delta\Delta'$ فرض کړو. بايد وښيو چې $R^\Sigma\Delta'\Delta$، يعنې $\Box^{-1}\Delta' \subseteq \Delta$. د 46.9 له مخې، دا له دې سره هممارز دے چې $\Delta' \subseteq \Delta\Diamond$. نو $\varphi \in \Delta$ فرض کړو. د B له مخې، $\Box\Diamond\varphi \in \Delta$ هم. له هغې فرضيې چې $R^\Sigma\Delta\Delta'$، لرو چې $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$؛ نو $\Diamond\varphi \in \Delta'$، لکه چې غوښتل شوي وو.

اوس فرض کړو چې Σ، 4 لري، او $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ او $R^\Sigma\Delta_2\Delta_3$ فرض کړو. بايد وښيو چې $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$. له فرضيې دواړه $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ او $\Box^{-1}\Delta_2 \subseteq \Delta_3$ لرو. د $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ د ښودلو لپاره بس ده چې $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$ وښيو. نو $\psi \in \Box^{-1}\Delta_1$ واخلو، يعنې $\Box\psi \in \Delta_1$. د 4 له مخې، $\Box\Box\psi \in \Delta_1$ هم؛ او له فرضيې لومړے دا ترلاسه کوو چې $\Box\psi \in \Delta_2$، او بيا دا چې $\psi \in \Delta_3$، لکه چې غوښتل شوي وو.

اوس فرض کړو چې Σ، 5 لري، او $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ او $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ فرض کړو. بايد وښيو چې $R^\Sigma\Delta_2\Delta_3$. لومړۍ فرضيه $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ راکوي، او دويمه فرضيه له دې سره هممارزه ده چې $\Delta_1 \subseteq \Delta_3\Diamond$، د 46.9 له مخې. د $R^\Sigma\Delta_2\Delta_3$ د ښودلو لپاره، د 46.9 له مخې، بس

ده چې $\Diamond\Delta_3 \subseteq \Delta_2$ وښيو. نو $\Diamond\varphi \in \Diamond\Delta_3$ واخلو، يعني $\varphi \in \Delta_3$. د دويمې فرضيې له مخې $\Diamond\varphi \in \Delta_1$؛ او د 5 له مخې، $\Box\Diamond\varphi \in \Delta_1$ هم. خو اوس لومړۍ فرضيه $\Diamond\varphi \in \Delta_2$ راکوي، لکه چې غوښتل شوي وو. □

د يوې نتيجې په توګه د ځو نظامونو د بشپړتيا پايلې ترلاسه کوو. د بېلګې په توګه، پوهېږو چې $\mathbf{S5} = \mathbf{KT5} = \mathbf{KTB4}$ د ټولو انعکاسي اقليدسي مدلونو د ټولګي په نسبت بشپړ دے؛ دا عين د ټولو انعکاسي، متناظرو او انتقالي مدلونو ټولګے دے. دغه پځه چوکاټي خاصيتونه په يوې انعکاسي نړۍ لرونکي چوکاټ کښې يوځاے پوره کېږي. نو د دغو اصلونو له هرې تاکنې ځخه جوړ نظام د سموالي له مخې سازګار دے، او کانوني مدل ئې د اړوندو ټولګيو په تقاطع کښې رائځي.

قضيه 46.18. پرېږدئ چې $\mathcal{C}_{\mathrm{D}}$، $\mathcal{C}_{\mathrm{T}}$، $\mathcal{C}_{\mathrm{B}}$، $\mathcal{C}_4$، $\mathcal{C}_5$ په ترتيب د ټولو مسلسل، انعکاسي، متناظرو، انتقالي او اقليدسي مدلونو ټولګي وي. بيا د D، T، B، 4 او 5 له منځه د هر ډول سکيما ګانو φ_1، ...، φ_n لپاره، نظام $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ د مدلونو د هغه ټولګي له خوا تاکل کېږي چې $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{\varphi_1} \cap \dots \cap \mathcal{C}_{\varphi_n}$ دے.

قضيه 46.19. فرض کړئ چې Σ يو سازګار عادي موډالي منطق دے. بيا:

1. که Σ د $\Diamond\varphi \to \Box\varphi$ سکيما ولري، نو د Σ کانوني مدل جزوي تابعي دے.
2. که Σ د $\Diamond\varphi \leftrightarrow \Box\varphi$ سکيما ولري، نو د Σ کانوني مدل تابعي دے.
3. که Σ د $\Box\varphi \to \Box\Box\varphi$ سکيما ولري، نو د Σ کانوني مدل کمزورې ګنه لري.

(د چوکاټ د دغو خاصيتونو د تعريفونو لپاره 44.2 وګورئ).

ثبوت. 1. فرض کړو چې Σ د $\Diamond\varphi \to \Box\varphi$ سکيما لري. د دې د ښودلو لپاره چې R^Σ جزوي تابعي دے، بايد ثابت کړو چې د هر Δ_1، $\Delta_2 \in W^\Sigma$ لپاره، که $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ او $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ وي، نو $\Delta_2 = \Delta_3$. چونکې $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$، نو $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ لرو؛ او چونکې $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$، نو $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$ هم. د $\Delta_2 = \Delta_3$ عين‌والے هله ترلاسه کېږي چې دواړه شمولونه، $\Delta_2 \subseteq \Delta_3$ او $\Delta_2 \subseteq \Delta_3$، ثابت کړو. د لومړي شمول لپاره، $\varphi \in \Delta_2$ واخلو؛ بيا $\Diamond\varphi \in \Delta_1$، او د سکيما او د Δ_1 د اشتقاقي ترلتيا له مخې $\Box\varphi \in \Delta_1$ هم؛ بيا له هغې فرضيې چې $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$، $\varphi \in \Delta_3$. دويم شمول هم په همدغه ډول دے.

2. د دوه‌اړخيزې طرحې يو لور د 1 برخې له مخې جزوي تابعيت ورکوي. بل لور د مسلسل‌والي بديهي اصل دے؛ په 46.17 کښې ئې ثبوت وګورئ.

3. فرض کړو چې Σ د $\Box\varphi \to \Box\Box\varphi$ سکيما لري. د دې د ښودلو لپاره چې R^Σ کمزورې ګنه لري، $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ واخلو. بايد وښيو چې داسې يو بشپړ Σ-سازګار ستې Δ_3 شته چې $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ او $R^\Sigma\Delta_3\Delta_2$ وي. پرېږدئ چې:

$$\Gamma = \Box^{-1}\Delta_1 \cup \Diamond\Delta_2.$$

بس ده چې وښيو Γ Σ-سازګار دے، ځکه بيا د لينډنباوم لمې له مخې يو بشپړ Σ-سازګار ستې Δ_3 ته غځېدے شي، داسې چې $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$ او $\Diamond\Delta_2 \subseteq \Delta_3$، يعني $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ او $R^\Sigma\Delta_3\Delta_2$ (د 46.9 له مخې).

د تضاد لپاره فرض کړو چې Γ سازګار نۀ دے. بيا داسې فارمولونه $\Box\varphi_1$، ...، $\Box\varphi_n \in \Delta_1$ او ψ_1، ...، $\psi_m \in \Delta_2$ شته چې

$$\varphi_1, \dots, \varphi_n, \Diamond\psi_1, \dots, \Diamond\psi_m \vdash_\Sigma \bot.$$

که د امکان لرونکې فرضيې هېڅ غړې پکې نه وي، د لومړۍ نړۍ د بکسونو دننۍ فارمولونه په دويمې نړۍ کښې دي، او د دروغو همدغه استنباط د دويمې نړۍ له سازګارۍ سره په ټکر کښې دے. د امکان د فرضيو په ناتشه حالت کښې، ځرنګه چې $\Diamond(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \to (\Diamond\psi_1 \wedge \dots \wedge \Diamond\psi_m)$ په هر عادي موډالي منطق کښې د اشتقاق وړ دے، نو لاندې استدلال کوو،

چې د Δ_2 له سازګارۍ سره تضاد لري:

$$\varphi_1, \ldots, \varphi_n, \Diamond\psi_1, \ldots, \Diamond\psi_m \vdash_\Sigma \bot$$
$$\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash_\Sigma (\Diamond\psi_1 \wedge \cdots \wedge \Diamond\psi_m) \to \bot$$

د استنتاج د قضيې له مخې

(4)45.45، او taut

$$\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash_\Sigma \Diamond(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m) \to \bot$$

چونکې Σ عادي دے

$$\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash_\Sigma \neg\Diamond(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m)$$

د plله مخې

$$\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash_\Sigma \Box\neg(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m)$$

$\Box\neg$ د $\neg\Diamond$ په معنا

$$\Box\varphi_1, \ldots, \Box\varphi_n \vdash_\Sigma \Box\Box\neg(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m)$$

د 46.6 له مخې

$$\Box\varphi_1, \ldots, \Box\varphi_n \vdash_\Sigma \Box\neg(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m)$$

د $\Box\Box\varphi \to \Box\varphi$ سکيما له مخې

$$\Delta_1 \vdash_\Sigma \Box\neg(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m)$$

د يورنګه‌والي له مخې، (1)45.45

$$\Box\neg(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m) \in \Delta_1$$

;د اشتقاقي ټرلتيا له مخې

$$\neg(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m) \in \Delta_2$$

چونکې$R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$.

د امکان د فرضيو ټول دننې فارمولونه د دويمې نړۍ غړي دي؛ نو د اشتقاقي ټرلتيا له مخې د هغو عطف هم غړے دے۔ وروستۍ کړنه د همدغه عطف د نفي غړيتوب ښيي، چې د دويمې نړۍ له سازګارۍ سره په ټکر کښې دے۔

□

د دغو بېلګو پر بنسټ ښايي داسې وګڼل شي چې د مودالي منطق هر نظام Σ بشپړ دے، په دې معنا چې هر هغه فارمول ثابتوي چې په هر هغه چوکاټ کښې اعتبار لري چې د Σ هره قضيه پکښې اعتبار لري۔ له بده مرغه، ډېر نظامونه شته چې په دې معنا بشپړ نۀ دي۔

باب 47

فلټريشنونه او د پرېکړې وړتيا

47.1 سريزه

د يوه منطق په اړه يوه مهمه پوښتنه دا وي چې آيا هغه د پرېکړې وړ دے، يعنې آيا داسې اغېزمنه کړنلاره شته چې د «آيا دا فارمول اعتبار لري؟» پوښتنې ته ځواب ورکړي۔ بياني منطق د پرېکړې وړ دے: د ربنتياوالي د جدول په جوړولو په اغېزمن ډول ازمېلے شو چې آيا فارمول تاوتولوژي ده؛ او د ټاکلي فارمول لپاره جدول متناهي دے۔ خو د مودالي فارمول د ټولو مدلونو کښې ربنتياوالے د ټولو مدلونو په مستقيمې کتنې نۀ شو ازمېلے، ځکه چې مدلونه نامتناهي ډېر دي۔ د يوه ټاکلي فارمول لپاره اړوند ټول متناهي مدلونه په لړ کښې راوستلے شو، ځکه يوازې د هغو بياني متغيرونه لپاره د نړيو د فرعي سټونو ټاکنه اړونده ده چې ربنتيا هم په فارمول کښې رائۍ۔ که د لاسرسي اړيکه ثابته وي، د $V(p)$ بېلابېلې ممکنې ټاکنې د W ټول فرعي سټونه دي؛ او که $|W| = n$ وي، نو د هغو شمېر 2^n دے۔ که زمونږ فارمول φ، m بياني متغيرونه ولري، نو پر ټاکلو n نړيو او د لاسرسي پر همدې ثابتې اړيکې 2^{nm} اړوندې ارزښت‌ټاکنې شته۔ د هر مدل لپاره دا ازمېلے شو چې آيا φ په ټولو نړيو کښې ربنتيني دے، يوازې په هره نړۍ کښې د φ د ربنتياوالي قيمت په محاسبه کولو سره۔ البته د لاسرسي ټولې ممکنې اړيکې هم بايد وګورو، خو پر n نړيو اړيکې هم متناهي ډېرې دي (په ځانګړي ډول د $W \times W$ د فرعي سټونو شمېر، يعنې 2^{n^2})۔

که زمونږ پام منطق $\mathbf{K}$ ته نۀ وي، بلکې داسې منطق ته وي چې د مدلونو د يوه ټولګي په وسيله تعريف شوے وي (د بېلګې په توګه، انعکاسي متعدي مدلونه)، نو بايد دا هم ازمېلے شو چې د لاسرسي اړيکه د غوښتل شوي ډول ده که نه۔ کله چې زمونږ چوکاټونه په يوه ټاکلي متناهي لړ د مودالي فارمولونه تعريف شي، دا ازمويته کولے شو (د بېلګې په توګه، په چوکاټ کښې د T او 4 د اعتبار په ازمېلو)۔ نو لار دا ښکاري چې ټول متناهي چوکاټونه په لړ کښې واخلو، هر يو وازمېيو چې آيا د غوښتل شوي ټولګي چوکاټ دے، بيا پر هغه چوکاټ ټول ممکن مدلونه راوړو او وازمېيو چې آيا φ په هر يوه کښې ربنتيني دے۔ که داسې نۀ وي، ودرېږو: φ په غوښتل شوي مدل‌ټولګي کښې اعتبار نۀ لري۔

په دې لاره کښې ستونزه شته: نۀ پوهېږو چې ليټون کله، او که هېڅکله، دروے شو۔ که فارمول متناهي ضدمدل ولري، کړنلاره به ئې وموميۀ۔ خو که متناهي ضدمدل ونۀ لري، ځواب به رانۀ کړي۔ کېدے شي فارمول معتبر وي (يعنې هېڅ ضدمدل ونۀ لري)، يا يوازې نامتناهي ضدمدل ولري چې مورږ ئې هېڅکله نۀ ګورو۔ دا ستونزه هله هوارېدے شي چې وښيو هر هغه فارمول چې ضدمدل لري، متناهي ضدمدل هم لري۔ په دې صورت کښې وايو چې منطق د متناهي مدل خاصيت لري۔

خو څنګه وښيو چې يو منطق د متناهي مدل خاصيت لري؟ يوه لار دا ده چې د φ يو نامتناهي (ضد)مدل په متناهي مدل بدل کړو۔ که دا کار وشي، نو هر کله چې داسې مدل وي چې φ پکښې ربنتيني نۀ وي، له هغه نه جوړ شوے متناهي مدل به هم φ نارښتيني کړي۔ دا متناهي مدل به زمونږ د ټولو متناهي مدلونو په لړ کښې راشي؛ نو د هر نامعتبر فارمول په اړه به بالاخره معلومه کړو چې نامعتبر دے۔ خو که فارمول معتبر وي، دا ليټونيزه کړنلاره به نۀ درېږي۔ که داسې محاسبه‌کېدونکے حد هم ولرو چې زمونږ له جوړونې راوتلے متناهي ضدمدل ترې لوے نۀ وي او دغه حد يوازې په فارمول φ پورې تړلے وي، نو د ضدمدل د ليټون لپاره به پوه شو چې تر کومې کچې متناهي مدلونه وازمېيو۔ که تر هغه وخته ضدمدل ونۀ موندل شي، هېڅ ضدمدل نشته۔ بيا به زمونږ کړنلاره د هر فارمول φ لپاره د «آيا φ اعتبار لري؟» پوښتنه په ربنتيا پرېکړه کړي۔

د نامتناهي جورښتونو په متناهي جورښتونو د بدلولو يوه کټوره تکلاره دا ده چې د جورښت هغه غړي «يو شان» وګڼو چې له اړوندو پلوو يو شان چلند کوي. که په $\mathfrak{M}$ کښې نامتناهي ډېرې نړۍ له اړوندو پلوو يو شان چلند کوي، کېدے شي ټولې نړۍ د دغو نړيو په متناهي شمېر ټولګيو کښې راټولې کړو؛ هر ټولګے په خپله متناهي يا نامتناهي کېدے شي. د نړيو ست په داسې متناهي ډېرو ټولګيو وېشو چې دوه دوه بېل وي او يو ځاے ټولې نړۍ راونغاړي. بيا يو نوے مدل $\mathfrak{M}^*$ تعريفوو چې نړيې ئې همدا ټولګي وي. د پخوانې مدل متناهي ډېر ټولګي په نوي مدل کښې متناهي ډېرې نړيې راکوي، يعنې متناهي مدل. د هغې وېش‌برخې نوم چې نړۍ w پکښې ده، $[w]$ کېږدو. غواړو $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله وي چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ وي، ځکه که پخوانے مدل د φ ضدمدل وي، نو نوے مدل هم بايد ضدمدل پاتې شي. د دې لپاره وېش او د $\mathfrak{M}^*$ د لاسرسي اړيکه په سمه توګه تعريفول پکار دي.

د دې د څرنګوالي د لېدو لپاره، لومړے داسې ساده حالت وګڼو چې هره نړۍ هرې نړۍ ته لاسرسی لري. په دې حالت کښې $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$ هله او يوازې هله چې د هر $v \in W$ لپاره $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$؛ په $\mathfrak{M}^*$ کښې هم لاسرسے عمومي نيسو او نړيې ټې د $[w]$ او $[v]$ په شان ټولګي دي. دوه نړيې u او v هله هماړزې دي (په يوه وېش‌برخه کښې دي) چې په $\mathfrak{M}$ کښې د پام وړ فارمول پر ټولو راغلو بيانې متغيرونه يو شان رښتياوالے ولري، يعنې د دغو متغيرونو د هر يوه لپاره $\mathfrak{M}, u \Vdash p$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, v \Vdash p$. پرېږدئ چې $V^*(p) = \{[w] : \mathfrak{M}, w \Vdash p\}$. غواړو وښيو چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$. دا په استقرا ثابتوو: بنسټيز صورت $\varphi \equiv p$ دے. لومړے فرض کړو چې $\mathfrak{M}, w \Vdash p$. نو د تعريف له مخې $[w] \in V^*(p)$، او ځکه $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash p$. اوس فرض کړو چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash p$. دا معنا لري چې $[w] \in V^*(p)$، يعنې د w سره هماړزې يوې نړۍ v لپاره $\mathfrak{M}, v \Vdash p$. خو «w له v سره هماړز دے» دا معنا لري چې «w او v له اړوندو بيانې متغيرونه ځځه هماغه متغيرونه رښتينې کوي»؛ نو $\mathfrak{M}, w \Vdash p$. اوس استقرايي ګام، د بېلګې په توګه، $\varphi \equiv \neg\psi$. بيا $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\psi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$، هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$ (د استقرا فرضيې له مخې)، هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \neg\psi$. نور نامودالي عملګر هم همداسې دي. د $\Box$ لپاره هم کار کوي: فرض کړو $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \Box\psi$. دا معنا لري چې د هر $[u]$ لپاره $\mathfrak{M}^*, [u] \Vdash \psi$. د استقرا فرضيې له مخې، د هر u لپاره $\mathfrak{M}, u \Vdash \psi$. نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$. په سرچپه لوري کښې، د عمومي لاسرسي له مخې دننه فارمول په هره اصلي نړۍ کښې رښتينے دے. د استقرا فرضيه د هغه صدق هر ټولګي ته لېږدوي، نو بکس په نوي مدل کښې هم رښتينے دے.

په عمومي صورت کښې، چې د $\mathfrak{M}^*$ د لاسرسي اړيکه هم بايد تعريف کړو، چارې پېچلې دي. يو مدل $\mathfrak{M}^*$ ته فلټريشن وايو که اړيکه R^* ئې هغه شرطونه پوره کړي چې پورته استقرايي ثبوت ته اړ دي. بيا هر فلټريشن $\mathfrak{M}^*$، φ په $[w]$ کښې هله او يوازې هله رښتينے کوي چې $\mathfrak{M}$، φ په w کښې رښتينے کوي. خو اوس بايد دا هم وښيو چې فلټريشنونه شته، يعنې R^* داسې تعريفولے شو چې اړين شرطونه پوره کړي. د دې کار لپاره دا هم لازم دي چې نړيې u او v يوازې د اړوندو بيانې متغيرونه د يو شان رښتياوالي له مخې هماړزې نۀ ګڼو؛ د φ د ټولو فرعي فارمولونه رښتياوالے هم بايد پکښې يو شان وي. ځکه چې φ يوازې متناهي ډېر فرعي فارمولونه لري، دا بيا هم د فلټريشن متناهي‌والے تضمينوي. د فلټريشن د تعريف يوازې يوه لار نشته؛ او د دې لپاره چې د فلټريشن د لاسرسي اړيکه غوښتل شوي خاصيتونه (لکه انعکاس، تعدّي او نور) ولري، د R^* په تعريف کښې له فکره کار اخيستل پکار دي.

47.2 لومړني تعريفونه

فلټريشنونه راته دا لار برابروي چې د مودالي منطق د خپلو نظامونو د پرېکړې ورتيا، د هغوی د متناهي مدل خاصيت په ښودلو سره، ثابته کړو؛ يعنې هر هغه فارمول چې د نظام د يوه مدل په يوه نړۍ کښې رښتينے (نارښتينے) وي، د هماغه نظام د يوه متناهي مدل په يوه نړۍ کښې هم رښتينے (نارښتينے) وي. فلټريشنونه د هغو فارمولونه د ستونو په نسبت تعريفېږي چې د فرعي فارمولونو لپاره ترلي وي.

تعريف 47.1. د فارمولونه يو ست Γ د فرعي فارمولونو لپاره تړلے دے که په Γ کښې د هر فارمول هر فرعي فارمول هم ولري. سربېره پر دې، Γ مودالي تړلے دے که د فرعي فارمولونو لپاره تړلے وي او $\varphi \in \Gamma$ دا هم لازم کړي چې $\Box\varphi, \Diamond\varphi \in \Gamma$.

د بېلګې په توګه، د يوه فارمول φ ټول فرعي فارمولونه د فرعي فارمولونه لپاره تړلے ست جوړوي. کله چې د φ د فرعي فارمولونه د ست له مخې د يوه مدل فلټريشن تعريفوو، نو دا به زمونږ غوښتلے خاصيت ولري: φ په هر نوي ټولګي کښې هله او يوازې هله رښتينے (نارښتينے) وي چې د هغه ټولګي په اصلي نړۍ کښې رښتينے (نارښتينے) وي.

د Γ له مخې د $\mathfrak{M}$ د فلټريشن د نړيو ست د لاندې هم‌ارزښتۍ د اړيکې د ټولو ټولګيو د ست په توګه تعريفېږي.

تعريف 47.2. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ او Γ د فرعي فارمولونه لپاره تړلے دے. پر W اړيکه $\equiv$ داسې تعريفوو چې دوه نړيې

هله پکښې په اړيکه وي چې د Γ هماغه فارمولونه رښتيني کړي، يعنې:

$$u \equiv v \quad \text{هله او يوازې هله چې} \quad \forall \varphi \in \Gamma : \mathfrak{M}, u \Vdash \varphi \Leftrightarrow \mathfrak{M}, v \Vdash \varphi.$$

د نړۍ w د هم‌ارزښتۍ ټولګے $[w]_{\equiv}$، يا په لنډ ډول $[w]$، د هغو ټولو نړيو سټ دے چې له w سره د $\equiv$ له مخې هم‌ارزې دي:

$$[w] = \{v : v \equiv w\}.$$

قضيه 47.3. د $\mathfrak{M}$ او Γ لپاره، پورته تعريف شوې اړيکه $\equiv$ د هم‌ارزښتۍ اړيکه ده، يعنې انعکاسي، متناظره او متعديه ده۔

ثبوت. اړيکه $\equiv$ انعکاسي ده، ځکه w د Γ عين هماغه فارمولونه رښتيني کوي چې پخپله ئې رښتيني کوي۔ متناظره ده، ځکه چې u د Γ هماغه فارمولونه رښتيني کړي چې v ئې رښتيني کوي، نو دا خبره د v او u لپاره هم سمه ده۔ متعديه هم ده: که u د Γ هماغه فارمولونه رښتيني کړي چې v ئې کوي، او v هماغه فارمولونه رښتيني کړي چې w ئې کوي، نو u به د Γ هماغه فارمولونه رښتيني کړي چې w ئې کوي۔ □

اړيکه $\equiv$، لکه هره هم‌ارزښتۍ اړيکه، W په وېش‌برخو وېشي، يعنې د W په هغو فرعي سټونو چې دوه دوه بېل وي او يوځای ټول W وپوښي۔ هره نړۍ $w \in W$ د يوې وېش‌برخې غړے ده، يعنې د $[w]$، ځکه $w \equiv w$۔ نو وېش‌برخې $[w]$ ټول W پوښي۔ دا وېش‌برخې دوه دوه بېلې دي: که $u \in [w]$ او $u \in [v]$ وي، نو $u \equiv w$ او $u \equiv v$؛ د تقارن او تعدّي له مخې $w \equiv v$، او ځکه $[w] = [v]$۔

47.3 فلټريشنونه

د Γ له مخې د $\mathfrak{M}$ «يوازينے» فلټريشن نۀ تعريفوو، بلکې دا تعريفوو چې يو مدل $\mathfrak{M}^*$ کله د $\mathfrak{M}$ فلټريشن ګڼل کېږي۔ ټول فلټريشنونه د نړيو عين سټ W^* او عين ارزښت‌تابع V^* لري۔ خو بېلابېل فلټريشنونه بېلابېلې د لاسرسي اړيکې R^* لرلے شي۔ سره له دې، د فلټريشن ګڼل کېدو لپاره R^* بايد څو شرطونه پوره کړي۔ دا عين هغه شرطونه دي چې د اصلي پايلې د ثبوت لپاره ورته اړ يو: که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله وي چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ وي۔

تعريف 47.4. فرض کړئ Γ د فرعي فارمولونو لپاره ترلے دے او $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$۔ د Γ له مخې د $\mathfrak{M}$ يو فلټريشن هر هغه مدل $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^*\rangle$ دے چې:

1. $W^* = \{[w] : w \in W\}$؛
2. د هر $u, v \in W$ لپاره:
   (a) که Ruv وي، نو $R^*[u][v]$؛
   (b) که $R^*[u][v]$ وي، نو د هر $\Box\varphi \in \Gamma$ لپاره، که $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$
   (c) که $R^*[u][v]$ وي، نو د هر $\Diamond\varphi \in \Gamma$ لپاره، که $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$۔
3. $V^*(p) = \{[u] : u \in V(p)\}$۔

د $V^*(p)$ په معنا فکر کول کټور دي: دا د هغو ټولو نړيو w د هم‌ارزښتۍ د ټولګيو $[w]$ سټ دے چې p په $\mathfrak{M}$ کښې پکښې رښتينے وي۔ که $w \in V(p)$ وي، نو د تعريف له مخې $[w] \in V^*(p)$۔ خو که $[w] \in V^*(p)$ وي، لازم نۀ ده چې $w \in V(p)$ هم وي۔ له $[w] \in V^*(p)$ څخه يوازې دا ډاډېږي چې د يوې نړۍ $u \in V(p)$ لپاره $[w] = [u]$ وي۔ البته $[w] = [u]$ دا معنا لري چې $w \equiv u$۔ نو که چې $[w] \in V^*(p)$ وي، يوازې دا نتيجه اخيستے شو چې د يوې $u \in V(p)$ لپاره $w \equiv u$ وي۔

قضيه 47.5. که $\mathfrak{M}^*$ د Γ له مخې د $\mathfrak{M}$ فلټريشن وي، نو د هر $\varphi \in \Gamma$ او $w \in W$ لپاره $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$۔

ثبوت. پر φ استقرا کوو او دا کاروو چې Γ د فرعي فارمولونو لپاره ترلے دے۔ ځکه $\varphi \in \Gamma$ او Γ د فرعي فارمولونه لپاره ترلے دے، د φ ټول فرعي فارمولونه هم $\Gamma \in$ دي۔ نو په هر استقرايي ګام کښې د φ پر فرعي فارمولونه د استقرا فرضيه پلي کېږي۔

1. $\varphi \equiv \bot$: نه $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ او نه $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$۔

2. $\varphi \equiv \top$: دواړه $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ او $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$۔

3. $\varphi \equiv p$: له کينې نه بنې لوري ته خبره سمدستي ده: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ يوازې هله وي چې $w \in V(p)$ وي؛ له دې نه $[w] \in V^*(p)$، يعنې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ رائي۔ برعکس، فرض کړئ $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$، يعنې $[w] \in V^*(p)$۔ نو د يوې $v \in V(p)$ لپاره $w \equiv v$۔ البته $\mathfrak{M}, v \Vdash p$ هم وي۔ ځکه $w \equiv v$، نړۍ w او v د Γ هماغه فارمولونه رښتينې کوي۔ د فرض له مخې $p \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ دي؛ نو $\mathfrak{M}, v \Vdash p$۔

4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$۔ د استقرا فرضيې له مخې $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$ په پای کښې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$۔

5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ دواړه وي۔ د استقرا فرضيې له مخې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$، او $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$۔ $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ او $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$ او $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ دواړه وي۔

6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ يا $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي۔ د استقرا فرضيې له مخې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$، او $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$۔ $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ او $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ يا $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$ وي۔

7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ يا $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي۔ د استقرا فرضيې له مخې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$، او $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$۔ $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ او $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$ يا $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$ وي۔

8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ دواړه وي، يا $\mathfrak{M}, w \nVdash \chi$ او $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ دواړه وي۔ د استقرا فرضيې له مخې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$، او $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$۔ $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ او $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$ او $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ دواړه وي، يا $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \chi$ او $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$ دواړه وي۔

9. $\varphi \equiv \Box\psi$: فرض کړئ $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$۔ د دې د ښودلو لپاره چې $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$، داسې v واخلئ چې $R^*[w][v]$ وي۔ د 47.4(2b) له مخې $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$ وي، او د استقرا فرضيې له مخې $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$۔ ځکه v هره يوه نړۍ کېدے شوه، $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ ثابت شو۔

برعکس، فرض کړئ $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ او داسې هره v واخلئ چې Rwv وي۔ د 47.4(2a) له مخې $R^*[w][v]$، نو $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$ وي؛ د استقرا فرضيې له مخې $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$، او ځکه v اختياري وه، $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ثابت شو۔

10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: فرض کړئ $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$۔ نو د يوې $v \in W$ لپاره Rwv او $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$ وي۔ د استقرا فرضيې له مخې $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$، او د 47.4(2a) له مخې $R^*[w][v]$۔ نو $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$۔

اوس فرض کړئ $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$۔ نو د يوې $[v] \in W^*$ لپاره، چې $R^*[w][v]$ وي، $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$ وي۔ د استقرا فرضيې له مخې $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$۔ د 47.4(2c) له مخې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ وي۔

□

تمرين 47.6. د 47.5 ثبوت بشپړ کړئ۔

هغه څه چې په يوه مدل کښې د نړۍ د صدق په اړه سم دي، په يوه مدل کښې په ټولو نړيو د صدق او د مدلونو په يوه ټولګي کښې د اعتبار په اړه هم سم دي۔

نتيجه 47.7. فرض کړئ Γ د فرعي فارمولونو لپاره ترلے دے۔ بيا:

1. که $\mathfrak{M}^*$ د Γ له مخې د $\mathfrak{M}$ فلټريشن وي، نو د هر $\varphi \in \Gamma$ لپاره: $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}^* \Vdash \varphi$.

2. که $\mathcal{C}$ د مدلونو يو ټولګے وي، او $\Gamma(\mathcal{C})$ په $\mathcal{C}$ کښې د مدلونو د Γ-فلټريشنونو ټولګے وي، نو هر فارمول $\varphi \in \Gamma$ په $\mathcal{C}$ کښې هله او يوازې هله معتبر دے چې په $\Gamma(\mathcal{C})$ کښې معتبر وي.

د لومړي حکم لپاره هره اصلي نړۍ د فلټريشن خپل ټولګے لري او هر ټولګے د يوې اصلي نړۍ ټولګے دے. د دويم حکم په سرچپه لوري کښې هر اصلي مدل لږ تر لږه يو فلټريشن لري، لکه چې په ورپسې برخه کښې به ئې جوړ کړو. په دواړو لورو کښې لومړے حکم صدق لېږدوي.

47.4 د فلټريشنونو بېلګې

تر اوسه مو دا نۀ دي ښودلي چې فلټريشنونه شته هم که نه. خو په حقيقت کښې د هر مدل $\mathfrak{M}$ لپاره، د Γ له مخې د $\mathfrak{M}$ لږ تر لږه يو فلټريشن شته. دلته دوه حدونه تعريفوو: تر ټولو نرے او تر ټولو غټ فلټريشن، چې يو شان هم کېدے شي. د يوه مدل فلټريشنونه يوازې د لاسرسي په اړيکه کښې توپير لرے شي (ځکه 47.4 نېغ په نېغه تاکي چې W^* او V^* بايد څه وي). د هر فلټريشن د لاسرسي اړيکه د تر ټولو نري فلټريشن اړيکه رانغاړي او د تر ټولو غټ فلټريشن په اړيکه کښې رائي.

تعريف 47.8. که Γ د فرعي فارمولونو لپاره ترلے وي، د مدل $\mathfrak{M}$ تر ټولو نرے فلټريشن $\mathfrak{M}^*$ داسې تعريفېږي:

$$R^*[u][v] \quad \text{هله او يوازې هله چې} \quad \exists u' \in [u]\, \exists v' \in [v] : Ru'v'.$$

قضيه 47.9. تر ټولو نرے فلټريشن $\mathfrak{M}^*$ په ربنتيا هم فلټريشن دے.

ثبوت. بايد وګورو چې په دې ډول تعريف شوې R^* د 47.4(2) شرط پوره کوي. درې واړه شرطونه په وار سره ګورو.

که Ruv وي، نو ځکه چې $u \in [u]$ او $v \in [v]$، $R^*[u][v]$ هم وي؛ نو 2a پوره کېږي.

د 2b لپاره، فرض کړئ $\Box\varphi \in \Gamma$، $R^*[u][v]$ او $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ وي. د R^* د تعريف له مخې داسې $u' \equiv u$ او $v' \equiv v$ شته چې $Ru'v'$ وي. ځکه u او u' د Γ پر فارمولونو سره يوه خوله دي، $\mathfrak{M}, u' \Vdash \Box\varphi$ هم وي؛ نو $\mathfrak{M}, v' \Vdash \varphi$ وي. د فرعي فارمولونه لپاره د Γ د ترلتيا له مخې، v او v' د φ په اړه سره يوه خوله دي؛ نو لکه څنګه چې غوښتل مو، $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$.

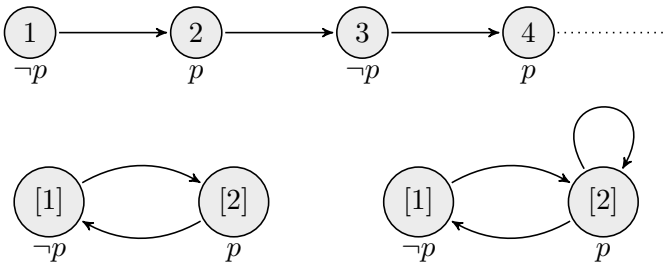
د 2c د تصديق لپاره، فرض کړئ $\Diamond\varphi \in \Gamma$، $R^*[u][v]$ او $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ وي. د R^* د تعريف له مخې داسې $u' \equiv u$ او $v' \equiv v$ شته چې $Ru'v'$ وي. ځکه v او v' د Γ پر فارمولونو سره يوه خوله دي، او Γ د فرعي فارمولونه لپاره ترلے دے، $\mathfrak{M}, v' \Vdash \varphi$ هم وي؛ نو $\mathfrak{M}, u' \Vdash \Diamond\varphi$. ځکه u او u' هم د Γ پر فارمولونو سره يوه خوله دي، $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$. □

تعريف 47.10. که Γ د فرعي فارمولونو لپاره ترلے وي، د مدل $\mathfrak{M}$ تر ټولو غټ فلټريشن $\mathfrak{M}^*$ داسې تعريفېږي چې $R^*[u][v]$ هله او يوازې هله وي چې له لاندې شرطونو څخه دواړه پوره شي:

1. د هر فارمول دپاره، که $\Box\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$؛
2. د هر فارمول دپاره، که $\Diamond\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$.

قضيه 47.11. تر ټولو غټ فلټريشن $\mathfrak{M}^*$ په ربنتيا هم فلټريشن دے.

ثبوت. د R^* د تعريف له مخې، يوازې دا شرط پاتې دے چې له Ruv څخه $R^*[u][v]$ راووځي. نو Ruv فرض کړئ. فرض کړئ $\Box\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ وي؛ نو ښکاره ده چې $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$، او 1 پوره کېږي. فرض کړئ $\Diamond\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ وي. نو ځکه چې Ruv، $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$، او 2 پوره کېږي. □



شکل 47.1: يو نامتناهي مدل او د هغه فلټريشنونه۔

بېلګه 47.12. فرض کړئ $W = \mathbb{Z}^+$ هله او يوازې هله چې $m = n + 1$، او $V(p) = \{2n : n \in \mathbb{Z}^+\}$۔ مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ په 47.1 کښې انځور شوے دے۔ نړۍ 1، 2 او داسې نورې دي؛ هره نړۍ يوازې يوې بلې نړۍ، يعنې خپل راتلونکي ته لاسرسے لري، او p هله او يوازې هله رښتيني دے چې شمېره جفته وي۔

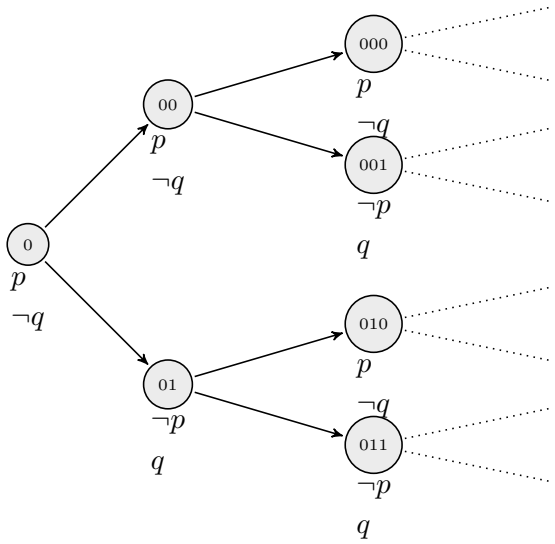
اوس Γ د $\Box p \to p$ فرعي فارمولونه ستې، يعنې $\{p, \Box p, \Box p \to p\}$، وټاکئ۔ p يوازې په جفتو شمېرو کښې رښتيني دے، او $\Box p$ يوازې په طاقو شمېرو کښې رښتيني دے؛ نو $\Box p \to p$ هم يوازې په جفتو شمېرو کښې رښتيني دے۔ په بل عبارت، هره طاقه شمېره $\Box p$ رښتيني کوي، خو p او $\Box p \to p$ ناسم کوي؛ هره جفته شمېره p او $\Box p \to p$ رښتيني کوي، خو $\Box p$ ناسم کوي۔ نو $W^* = \{[1], [2]\}$، چېرته چې $[1] = \{1, 3, 5, \dots\}$ او $[2] = \{2, 4, 6, \dots\}$ دي۔ ځکه $2 \in V(p)$، $[2] \in V^*(p)$؛ او ځکه $1 \notin V(p)$، $[1] \notin V^*(p)$۔ نو $V^*(p) = \{[2]\}$۔

پر W^* ولاړ هر فلټريشن بايد داسې د لاسرسي اړيکه ولري چې $\langle [1], [2]\rangle, \langle [2], [1]\rangle$ پکښې وي: ځکه $R12$، د 47.4(2a) له مخې $R^*[1][2]$ اړين دے؛ او ځکه $R23$، بايد $R^*[2][3]$ وي، او $[1] = [3]$۔ خو $\langle [1], [1]\rangle$ پکښې راتلے نۀ شي: که راغلے، نو $R^*[1][1]$ به وي، حال دا چې $\Box p$ خو $\mathfrak{M}, 1 \nVdash p$؛ دا له 2b سره په ټکر کښې دے۔ هېڅ شرط $R^*[2][2]$ نۀ لازموي او نۀ ئې منع کوي۔ نو د $\mathfrak{M}$ دوه ممکن فلټريشنونه دي چې له لاندې دوو د لاسرسي اړيکو سره سمون لري:

$$\{\langle [1], [2]\rangle, \langle [2], [1]\rangle\} \text{ او } \{\langle [1], [2]\rangle, \langle [2], [1]\rangle, \langle [2], [2]\rangle\}.$$

په دواړو حالاتو کښې، په $[1]$ کښې p او $p \to \Box p$ ناسم، او $\Box p$ رښتيني دي؛ په $[2]$ کښې p او $p \to \Box p$ رښتيني، او $\Box p$ ناسم دي۔

تمرين 47.13. لاندې مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ وګورئ، چې $W = \{0\sigma : \sigma \in \mathbb{B}^*\}$، يعنې د 0 او 1 د هغو لړيو ستې دے چې په 0 پيلېږي؛ $R\sigma\sigma'$ هله او يوازې هله چې $\sigma' = \sigma 0$ يا $\sigma' = \sigma 1$ وي؛ او $V(p) = W \cap \{\sigma 0 : \sigma \in \mathbb{B}^*\}$ او $V(q) = W \cap \{\sigma 1 : \sigma \in \mathbb{B}^* \setminus \{\{\}\}\}$ دي۔ په دې حساب د مدل په نړيو کښې لومړے متغير هله رښتيني دے چې لړۍ پر صفر ختمېږي، او دويم هله چې پر يو ختمېږي۔ دا ئې انځور دے:



د هرې نړۍ w لپاره $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$ وي۔

Γ د $\Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$ د فرعي فارمولونه ستړ وتاکئ. W^* او V^* څه دي؟ د $\mathfrak{M}$ د تر ټولو نري فلټريشن د لاسرسي اړيکه څه ده؟ د تر ټولو غټ فلټريشن اړيکه څه ده؟

47.5 فلټريشنونه متناهي دي

مورِ د هر هغه ستړ Γ لپاره فلټريشنونه تعريف کړي چې د فرعي فارمولونه لپاره ترلے وي. پخپله تعريف دا نۀ تضمينوي چې فلټريشنونه متناهي دي. په حقيقت کښې، که Γ نامتناهي وي (د بېلګې په توګه، د ټولو فارمولونه ستړ وي)، فلټريشن هم نامتناهي کېدے شي. خو که Γ متناهي وي (د بېلګې په توګه، د يوه تاکلي فارمول φ د فرعي فارمولونه ستړ وي)، نو د Γ له مخې هر فلټريشن هم متناهي وي.

قضيه 47.14. که Γ متناهي وي، نو د مدل $\mathfrak{M}$ هر فلټريشن $\mathfrak{M}^*$ د Γ له مخې هم متناهي وي.

ثبوت. د W^* څخه د هم‌ارزښتۍ اړيکې $\equiv$ له مخې د بېلابېلو ټولګيو $[w]$ شمېر دے. په داسې يوه ټولګي کښې هرې دوې نړۍ u او v، يعنې هرې هغه u او v چې $u \equiv v$ وي، د Γ د ټولو فارمولونه φ په اړه سره يوه خوله دي: که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو يا φ په دواړو u او v کښې رښتيني وي، يا په هېڅ يوه کښې نۀ وي. نو هر ټولګے $[w]$ د Γ له يوه فرعي ستړ سره سمون لري، يعنې د ټولو هغو $\varphi \in \Gamma$ ستړ سره چې φ د $[w]$ په نړۍ کښې رښتيني وي. دوه بېلابېل ټولګي $[u]$ او $[v]$ د Γ له يوه او هماغه فرعي ستړ سره سمون نۀ شي لرلے. ځکه که په u کښې د رښتينو فارمولونه ستړ او په v کښې د رښتينو فارمولونه ستړ يو وي، نو u او v د Γ په ټولو فارمولونو کښې سره يوه خوله دي، يعنې $u \equiv v$. خو بيا $[u] = [v]$ وي. نو له W^* څخه $\wp(\Gamma)$ ته يو پر يو تابع شته، او ځکه $|W^*| \leq |\wp(\Gamma)|$. له دې امله که Γ د n فارمولونو لرونکے وي، د W^* شمېر له 2^n څخه زيات نۀ دے. □

47.6 K او S5 د متناهي مدل خاصيت لري

تعريف 47.15. د مودالي منطق يو نظام Σ د متناهي مدل خاصيت لري که هرکله چې کوم فارمول φ د Σ په يوه مدل کښې په يوه نړۍ رښتيني وي، نو φ د Σ په يوه متناهي مدل کښې هم په يوه نړۍ رښتيني وي.

قضيه 47.16. **K** د متناهي مدل خاصيت لري.

ثبوت. **K** د معتبرو فارمولونه ستړ دے، يعنې هر مدل د **K** مدل دے. د 47.5 له مخې، که $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ وي، نو د φ د فرعي فارمولونه د ستړ Γ له مخې د $\mathfrak{M}$ د هر فلټريشن لپاره $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ وي. تر ټولو نرے فلټريشن تل شته. هر فارمول يوازې متناهي ډېر فرعي فارمولونه لري؛ نو Γ متناهي دے. د 47.14 له مخې $|W^*| \leq 2^n$، چېرته چې n په Γ کښې د فارمولونه شمېر دے. او ځکه **K** پر مدلونو هېڅ قيد نۀ ږدي، $\mathfrak{M}^*$ د **K** مدل دے. □

د فلټريشنونو له لارې د دې ښودلو لپاره چې يو منطق **L** د متناهي مدل خاصيت لري، اړينه ده چې د **L** د يوه مدل فلټريشن پخپله هم د **L** مدل وي. ډېر وخت دا ښۀ ډېر کار غواړي، او هر فلټريشن د **L** مدل نۀ جوړوي. خو د عمومي مدلونو لپاره دا خاصيت پاتې کېږي.

قضيه 47.17. فرض کړئ $\mathcal{U}$ د عمومي مدلونو ټولګے وي (وګورئ 44.21) او $\mathcal{U}_{\text{Fin}}$ د ټولو متناهي عمومي مدلونو ټولګے وي. بيا هر فارمول φ په $\mathcal{U}$ کښې هله او يوازې هله معتبر دے چې په $\mathcal{U}_{\text{Fin}}$ کښې معتبر وي.

ثبوت. متناهي عمومي مدلونه عمومي مدلونه دي؛ نو له کينې نه بنې لوري ته خبره څرګنده ده. د سرچپه لوري لپاره فرض کړئ چې φ په يوه عمومي مدل $\mathfrak{M}$ کښې په کومه نړۍ w ناسم وي. Γ د φ د ټولو فرعي فارمولونو ستړ واخلئ، چې فارمول پخپله هم پکښې دے. دا ستړ Γ د فرعي فارمولونو لپاره ترلے او متناهي دے. د $\mathfrak{M}$ يو فلټريشن $\mathfrak{M}^*$ واخلئ؛ بيا $\mathfrak{M}^*$ د 47.14 له مخې متناهي دے، او د 47.5 له مخې φ په $\mathfrak{M}^*$ کښې په $[w]$ ناسم دے. اوس يوازې دا پاتې دي چې $\mathfrak{M}^*$ هم عمومي دے: هر u او v چې واخلئ، د فرض له مخې Ruv وي او د 47.4(2) له مخې $R^*[u][v]$ هم وي. □

نتيجه 47.18. S5 د متناهي مدل خاصيت لري.

ثبوت. د 44.21 له مخې، که φ په کوم انعکاسي او اقليدسي مدل کښې په يوه نرۍ رښتيني وي، نو په يوه عمومي مدل کښې هم په يوه نرۍ رښتيني وي. د دغه فارمول نفي په عمومي مدلونو کښې اعتبار نۀ لري. نو د 47.17 له مخې دا نفي په متناهي عمومي مدلونو کښې هم اعتبار نۀ لري، يعنې اصلي فارمول په يوه متناهي عمومي مدل کښې هم په يوه نرۍ رښتيني وي (يعنې د φ د فرعي فارمولونه د ستې له مخې د هغه مدل په فلټريشن کښې). هر عمومي مدل انعکاسي او اقليدسي هم دے؛ نو φ په يوه متناهي انعکاسي اقليدسي مدل کښې په يوه نرۍ رښتيني دے. □

تمرين 47.19. وښيئ چې د هر مسلسل يا انعکاسي مدل هر فلټريشن هم په ترتيب سره مسلسل يا انعکاسي وي.

تمرين 47.20. د يوه متناظر (متعدي، اقليدسي) مدل داسې يو فلټريشن وموئ چې متناظر (متعدي، اقليدسي) نۀ وي.

47.7 S5 د پرېکړې ور دے

د متناهي مدل خاصيت مور ته د دې ښودلو اسانه لار راکوي چې د اغېزمنو سکيماوو له مخې ورکړل شوي ځينې مودالي منطقي نظامونه د پرېکړې ور دي (يعنې داسې محاسبه‌کېدونکي کړنلاره شته چې وتاکي آيا کوم فارمول په نظام کښې د اشتقاق ور دے که نه).

قضيه 47.21. S5 د پرېکړې ور دے.

ثبوت. φ راکړل شوے وګڼئ، او فرض کړئ چې په φ کښې راغلي بيانې متغيرونه له $p_1, \ldots, p_k$ څخه وي. ځکه د هر n لپاره د n نرۍ‌و او $p_1, \ldots, p_k$ ته د ارزښت ټاکلو لرونکي يوازې متناهي ډېر مدلونه شته، مور په موازي ډول دوه لرۍ شمېرلے شو: له يوې خوا په يوې منظمه طريقه د ثبوتونو په جوړولو د S5 ټولې قضيې، او له بلې خوا هغه ټول عمومي مدلونه چې 1, 2, ...نرۍ‌ې لري، او بيا وګورو چې آيا φ په کوم داسې مدل کښې په يوه نرۍ ناسم دے. عمومي لاسرسے د نرۍ‌و ټولې جوړې رانغاړي؛ په دې دوېمه پلټنه کښې د هرې ډکې د نرۍ‌و نومونه ثابت نيسو او د اړوندو متغيرونو ټولې ارزښت‌ټاکنې ازمېيو. له دغو دوو موازي بهيرونو څخه يو به بالاخره ځواب ورکړي، ځکه د 46.18 او 47.18 له مخې، د عمومي او انعکاسي اقليدسي چوکاټونو د اعتبار له برابرۍ سره يو ځاے، يا φ د اشتقاق ور دے، يا په يوه متناهي عمومي مدل کښې ناسم دے. □

پورتنۍ ثبوت د S5 لپاره ځکه کار کوي چې د عمومي مدلونو فلټريشنونه په خپله عمومي وي. د انعکاسيت او مسلسل‌والي لپاره هم همداسې ده، خو د نورو خاصيتونو لپاره زيات کار پکار دے.

47.8 فلټريشنونه او د لاسرسي خاصيتونه

لکه چې يادونه وشوه، د عمومي، مسلسل او انعکاسي مدلونو فلټريشنونه هم تل په ترتيب سره عمومي، مسلسل يا انعکاسي وي. خو د متناظر يا متعدي مدل هر فلټريشن په ترتيب سره متناظر يا متعدي نۀ وي. سره له دې، په ځينو حالاتو کښې فلټريشنونه داسې تعريفېدے شي چې دا خاصيتونه وساتل شي. د دې لپاره د تر ټولو غټ فلټريشن د تعريف په شان ځو، خو د R^* په تعريف کښې نور شرطونه هم ورزياتوو. فرض کړئ Γ د فرعي فارمولونه لپاره ترلے دے. په مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ کښې د نرۍ‌و u او v ترمنځ د 47.1 اړيکې $C_i(u, v)$ وګورئ. د دغو شرطونو له ټولاټولو کډونو څخه $R^*[u][v]$ تعريفوے شو. د ټولګې په توګه، که $R^*[u][v]$ هله او يوازې هله وتاکو چې $C_1(u, v)$ پوره وي، نو عين تر ټولو غټ فلټريشن رائحي. که $R^*[u][v]$ هله او يوازې هله وتاکو چې $C_1(u, v)$ او $C_2(u, v)$ دواړه پوره وي، نو لاندې قضيه ښيي چې په متناظر مدل کښې دا اړيکه فلټريشن جوړوي. هغه جوړې چې $C_1(u, v)$ او $C_2(u, v)$ دواړه پوره کوي د هغو جوړو په ستې کښې رائحي چې $C_1(u, v)$ پوره کوي؛ دواړه ستونه برابر هم کېدے شي.

قضيه 47.22. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ يو مدل وي او Γ د فرعي فارمولونه لپاره ترلے وي. W^* او V^* د 47.4 په شان تعريف کړئ. بيا:

$C_1(u,v)$:	که $\Box\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$؛ او که $\Diamond\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$؛
$C_2(u,v)$:	که $\Box\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$؛ او که $\Diamond\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$؛
$C_3(u,v)$:	که $\Box\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$؛ او که $\Diamond\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$؛
$C_4(u,v)$:	که $\Box\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$؛ او که $\Diamond\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$؛

جدول 47.1: د فلټريشنونو د تعريف لپاره پر ممکنو نړيو شرطونه. د هرې لیکې شرط پر ټولو اړوندو فارمولونو پلي کېږي.

1. فرض کړئ $R^*[u][v]$ هله او يوازې هله چې $C_1(u,v) \wedge C_2(u,v)$. بيا R^* متناظره ده، او $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ فلټريشن دے که $\mathfrak{M}$ متناظر وي.
2. فرض کړئ $R^*[u][v]$ هله او يوازې هله چې $C_1(u,v) \wedge C_3(u,v)$. بيا R^* متعديه ده، او $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ فلټريشن دے که $\mathfrak{M}$ متعدي وي.
3. فرض کړئ $R^*[u][v]$ هله او يوازې هله چې $C_1(u,v) \wedge C_2(u,v) \wedge C_3(u,v) \wedge C_4(u,v)$. بيا R^* متناظره او متعديه ده، او $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ فلټريشن دے که $\mathfrak{M}$ متناظر او متعدي وي.
4. فرض کړئ R^* داسې تعريف شوې وي چې $R^*[u][v]$ هله او يوازې هله چې $C_1(u,v) \wedge C_3(u,v) \wedge C_4(u,v)$. بيا R^* متعديه او اقليدسي ده، او $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ فلټريشن دے که $\mathfrak{M}$ متعدي او اقليدسي وي.

ثبوت. 1. R^* سمدستي متناظره ښکاري، ځکه $C_1(u,v) \Leftrightarrow C_2(v,u)$ او $C_1(v,u) \Leftrightarrow C_2(u,v)$. نو دا ښودل پاتې دي چې که $\mathfrak{M}$ متناظر وي، $\mathfrak{M}^*$ د Γ له مخې فلټريشن دے. شرط $C_1(u,v)$ دا تضمينوي چې د 47.4(2b) او 2c پوره کېږي. نو يوازې د 47.4(2a), تصديق پکار دے، يعنې له Ruv څخه $R^*[u][v]$ راووځي.

نو Ruv فرض کړئ. د $R^*[u][v]$ د ښودلو لپاره بايد $C_1(u,v)$ او $C_2(u,v)$ ثابت کړو. د C_1 لپاره: که $\Box\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ هم وي (ځکه Ruv). همداسې، که $\Diamond\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ وي، نو د Ruv له املې $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$. د C_2 لپاره: که $\Box\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$ وي، نو د متناظرۍ له مخې له Ruv څخه Rvu رائي؛ نو $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$. همداسې، که $\Diamond\varphi \in \Gamma$ او $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$ (ځکه د متناظرۍ له مخې Rvu).

2. تمرين.
3. تمرين.
4. تمرين.

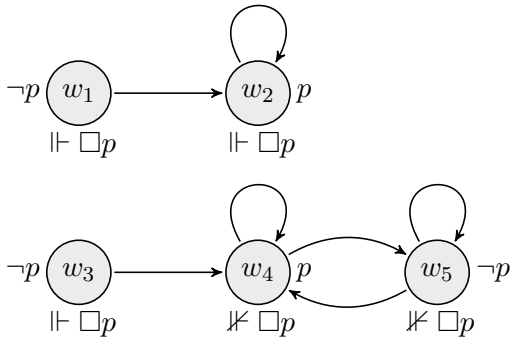
□

تمرين 47.23. د 47.22 ثبوت بشپړ کړئ.

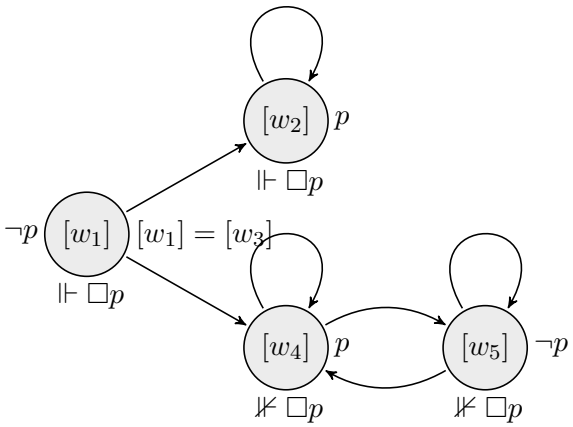
47.9 د اقليدسي مدلونو فلټريشنونه

د 47.8 طريقه د هغو مدلونو لپاره کار نۀ ورکوي چې اقليدسي وي، يا مسلسل او اقليدسي دواړه وي. د 47.2 پاسنۍ مدل وګورئ؛ هغه اقليدسي او مسلسل دواړه دے. فرض کړئ $\Gamma = \{p, \Box p\}$. د Γ له مخې فلټريشن کښې $[w_1] = [w_3]$ کېږي، ځکه w_1 او w_3 يوازې هغه نړۍ دي چې پر Γ سره يوه خوله دي. هر فلټريشن به له $\mathfrak{M}$ څخه راغلي ټول غشي ولري، لکه په 47.3 کښې چې ښودل شوي. دغه انځور تر ټولو نرے فلټريشن ښيي، او اړيکه ئې اقليدسي نۀ ده. پر دې سربېره، د اقليدسي کولو لپاره ورسره نور غشي هم نۀ شو

زیاتوـلے: د $[w_2]$ او $[w_4]$ ترمنځ به په دواړو لوریو غشي ورزیاتوو، او بیا د w_2 او w_5 د ټولګیو ترمنځ هم. خو $\Box p$ باید په w_2 کښې رښتینې وي، حال دا چې p په w_5 کښې ناسم دے.



شکل 47.2: یو مسلسل او اقلیدسي مدل.



شکل 47.3: په 47.2 کښې د مدل فلټریشن.

په ټبره، د اقلیدسي فلټریشن د ټرلاسه کولو لپاره دا بس نۀ دي چې د فرعي فارمولونه لپاره د هر ټرلي ست Γ له مخې فلټریشنونه واخلو. پر ځای یې داسې ستونه Γ پکار دي چې مودالي ټرلي وي (وګورئ 47.1). دا ډول ناټش ستونه نامتناهي دي، ځکه پر یوه غړي په وار وار بکس لګول هر وار نوے فارمول ورکوي. له همدې امله دا لار د اړوند نظام د متناهي مدل خاصیت یا د پرېکړې وړتیا په خپله نۀ ثابتوي.

قضیه 47.24. فرض کړئ Γ مودالي ټرلے وي، $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ وي، او $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^*\rangle$ د $\mathfrak{M}$ ټر ټولو غټ فلټریشن وي. د تناظر او اقلیدسي‌والي په برخو کښې د ټر ټولو غټې اړیکې د بکس او امکان دواړه شرطونه کاروو.

1. که $\mathfrak{M}$ متناظر وي، $\mathfrak{M}^*$ هم متناظر دے.
2. که $\mathfrak{M}$ متعدي وي، $\mathfrak{M}^*$ هم متعدي دے.
3. که $\mathfrak{M}$ اقلیدسي وي، $\mathfrak{M}^*$ هم اقلیدسي دے.

ثبوت. 1. تمرین. له دې خبرې کار واخلئ چې B او $\mathrm{B}_\Diamond$ دواړه په ټولو متناظرو مدلونو کښې معتبر دي.

2. که $\mathfrak{M}^*$ ټر ټولو غټ فلټریشن وي، نو د تعریف له مخې $R^*[u][v]$ هله او یوازې هله وي چې $C_1(u, v)$ وي. د تعدي لپاره $C_1(u, v)$ او $C_1(v, w)$ فرض کړئ؛ باید $C_1(u, w)$ وښیو. فرض کړئ $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ وي؛ بیا $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\Box\varphi$ وي، ځکه 4 په ټولو متعدیو مدلونو کښې معتبر دے. د ټرلتیا له مخې $C_1(u, v)$ او د $\Box\Box\varphi \in \Gamma$؛ نو د $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$، او د $C_1(v, w)$ له مخې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هم وي. فرض کړئ $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ وي؛ بیا د $C_1(v, w)$ له مخې $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$ وي، ځکه د مودالي ټرلتیا

له مخې $\Gamma \in \Diamond\varphi$۔ د $C_1(u,v)$ له مخې $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\Diamond\varphi$ رائي، څکه د مودالي ټرلتيا له مخې $\Diamond\Diamond\varphi \in \Gamma$۔ څکه چې $4_\Diamond$ په ټولو متعديو مدلونو کښې معتبر دے، $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$۔

3. تمرين۔ له دې خبرې کار واخلئ چې 5 او $5_\Diamond$ دواړه په ټولو اقليدسي مدلونو کښې معتبر دي۔

□

تمرين 47.25. د 47.24 ثبوت بشپړ کړئ۔

باب 48

مودالي تابلوګاني

ادارتي يادونه۔ دا باب د مودالي منطق مخکښ‌لرونکي تابلوګاني څېړي۔ د تابلوګانو قواعد، د ثبوت بېلګې، او له پرانيستو څانګو څخه د ضدمدلونو جوړول پکښې رائي۔

48.1 پېژندنه

تابلوګاني د نښه لرونکي فارمولونه څانګړې (ښکته څانګې جوړوونکې) وني دي؛ يعنې داسې جوړې چې د رښتياوالي نښه ($\mathbb{T}$ يا $\mathbb{F}$) او ترلے فارمول لري:

$$\mathbb{T}\,\varphi \text{ يا } \mathbb{F}\,\varphi.$$

تابلو د يو شمېر فرضونو څخه پيلېږي۔ هر بل نښه لرونکے فارمول د يوې استنتاجي قاعدې په کارولو جوړېږي۔ ځينې استنتاجي قاعدې د وني يوې څوکې ته يو يا څو نښه لرونکي فارمولونه زياتوي؛ نورې دوه نوې څوکې جوړوي، چې دوه څانګې ترې پيدا کېږي۔ د بياني رابطو په ماتولو داسې نښه لرونکي فارمولونه رائي چې د هر يوه فارمول د هغې نښه لرونکے فارمول له فارمول څخه لږ پېچلے وي چې قاعده پرې پلې شوې وه۔ کله چې په يوه څانګه کښې دواړه $\mathbb{T}\,\varphi$ او $\mathbb{F}\,\varphi$ وي، څانګه ټرپلې بولو۔ که د تابلو هره څانګه ټرپلې وي، ټول تابلو ترلے دے۔ ترلے تابلو داسې اشتقاق دے چې ښيي د تابلو د پيل نښه لرونکي فارمولونه ستې نۀ شي پوره کېدے۔ په دې سره د $\vdash$ اړيکه تعريفولے شو: $\Gamma \vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې داسې متناهي ستې $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ وي چې د لاندې فرضونو لپاره ترلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

د مودالي منطقونو لپاره بايد د نښه لرونکے فارمول مفهوم وغځوو او داسې قاعدې هم زياتې کړو چې $\Box$ او $\Diamond$ راونغاړي۔ په مودالي تابلوګاني کښې فارمولونه د نښې ($\mathbb{T}$ يا $\mathbb{F}$) تر څنګ مخکښونه σ هم لري۔ مخکښونه د مثبتو صحيح عددونو ناخالي لړۍ دي، يعنې $\sigma \in (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$۔ مور دا مخکښونه له شاوخوا $\langle\ \rangle$ پرته ليکو، او جلا غړي د , پر ځای په . بېلوو۔ که σ مخکښ وي، نو $\sigma.n$ له $\sigma \frown \langle n \rangle$ سره برابر دے؛ د بېلګې په توګه، که $\sigma = 1.2.1$ وي، نو $\sigma.3$ برابر $1.2.1.3$ دے۔ نو د بېلګې په توګه،

$$1.2\;\mathbb{T}\,\Box\varphi \to \varphi$$

يو مخکښ‌لرونکے نښه لرونکے فارمول دے (يا په لنډ ډول مخکښ‌لرونکے فارمول)۔ په مودالي تابلو کښې د ترلو دپاره متضادې نښې بايد په عين فارمول او عين مخکښ پورې ترلې وي۔

د مفهوم له مخې، مخکښ په داسې مدل کښې د يوې نړۍ نوم دے چې ښايي د تابلو د يوې څانګې فارمولونه پوره کړي؛ که σ د کومې نړۍ نوم وي، نو $\sigma.n$ د هغې نړۍ نوم دے چې له (σ نومې) نړۍ څخه د لاسرسي وړ وي۔ بېلابېل مخکښونه په يوه مدل کښې د يوې نړۍ نومونه هم کېدے شي۔

$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\neg\varphi}{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi}\ \neg\mathbb{F}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\neg\varphi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi}\ \neg\mathbb{T}$
$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\wedge\psi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \sigma\,\mathbb{F}\,\psi}\ \wedge\mathbb{F}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi}{\begin{array}{l}\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\\ \sigma\,\mathbb{T}\,\psi\end{array}}\ \wedge\mathbb{T}$
$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\vee\psi}{\begin{array}{l}\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\\ \sigma\,\mathbb{F}\,\psi\end{array}}\ \vee\mathbb{F}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\vee\psi}{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \quad\mid\quad \sigma\,\mathbb{T}\,\psi}\ \vee\mathbb{T}$
$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\to\psi}{\begin{array}{l}\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\\ \sigma\,\mathbb{F}\,\psi\end{array}}\ \to\mathbb{F}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\to\psi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \sigma\,\mathbb{T}\,\psi}\ \to\mathbb{T}$

جدول 48.1: د قضيېيزو رابطو لپاره د مخکښ‌لرونکي تابلو قاعدې

48.2 د K لپاره قاعدې

د عامو قضيېيزو رابطو قاعدې د عامو نښه لرونکو قضيېيزو تابلوګانې له قاعدو سره يو شان دي؛ يوازې مخکښونه ورسره زياتېږي. په هر حالت کښې، پر نښه لرونکي فارمول $\sigma\,S\,\varphi$ پلې شوې قاعده نوي فارمولونه جوړوي چې د هغو مخکښ هم σ وي. دا بايد له مفهومي پلوه څرګنده وي: که $\varphi\wedge\psi$ په σ نومې نړۍ کښې رښتينې وي، نو φ او ψ هم په σ کښې رښتينې دي. له دې قاعدې د نورو نړيو د رښتياوالي په اړه کوم حکم نۀ راووځي. قضيېيزې قاعدې په 48.1 کښې راتولې شوې دي.

د تړلو شرط د عامو تابلوګانې د شرط په شان دے، خو دلته بايد يوازې فارمولونه نه، بلکې مخکښونه هم سره يو شان وي. نو که په يوه څانګه کښې دواړه

$$\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \quad\text{او}\quad \sigma\,\mathbb{F}\,\varphi$$

د کوم مخکښ σ او فارمول φ لپاره وي، هغه څانګه تړلې ده.

د فرضونو د ايښودلو قاعدې هم د عامو تابلوګانې په شان دي، خو د فرضونو لپاره تل مخکښ 1 کاروو. (د مخکښ ټاکنه مهمه نۀ ده، تر هغو چې د ټولو فرضونو لپاره يو شان وي.) نو، د بېلګې په توګه،

$$\psi_1,\ldots,\psi_n\vdash\varphi$$

هله او يوازې هله وايو چې د لاندې فرضونو لپاره تړلے تابلو وي:

$$1\,\mathbb{T}\,\psi_1,\ldots,1\,\mathbb{T}\,\psi_n,1\,\mathbb{F}\,\varphi.$$

د مودالي نښو $\Box$ او $\Diamond$ لپاره، پر هغه فارمول چې مخکښ يې σ دے د قاعدې د پلي کېدو پايلې مخکښ $\sigma.n$ وي. خو کوم n روا دے، دا په دې پورې تړلې ده چې نښه $\mathbb{T}$ ده که $\mathbb{F}$.

د $\mathbb{T}\Box$ قاعده هغه څانګه چې $\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\varphi$ لري، په $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi$ غځوي. همداسې، د $\mathbb{F}\Diamond$ قاعده هغه څانګه چې $\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi$ لري، په $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\varphi$ غځوي. دا قاعدې يوازې د هغې $\sigma.n$ لپاره پلې کېدے شي چې په اړونده څانګه کښې لا مخکې راغلې وي. داسې مخکښ په څانګه کښې «کارېدلے» بولو.

د $\mathbb{F}\Box$ قاعده هغه څانګه چې $\sigma\,\mathbb{F}\,\Box\varphi$ لري، په $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\varphi$ غځوي. همداسې، د $\mathbb{T}\Diamond$ قاعده هغه څانګه چې $\sigma\,\mathbb{T}\,\Diamond\varphi$ لري، په $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi$ غځوي. خو دا قاعدې يوازې د هغې $\sigma.n$ لپاره پلې کېدے شي چې په اړونده څانګه کښې لا مخکې نۀ وي راغلې. داسې مخکښ په څانګه کښې «نوے» بولو.

$\Box\mathbb{T}\ \dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi}$	$\Box\mathbb{F}\ \dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\Box\varphi}{\sigma.n\,\mathbb{F}\,\varphi}$
$\sigma.n$ کارېدلے دے	$\sigma.n$ نوے دے
$\Diamond\mathbb{T}\ \dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\Diamond\varphi}{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi}$	$\Diamond\mathbb{F}\ \dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}{\sigma.n\,\mathbb{F}\,\varphi}$
$\sigma.n$ نوے دے	$\sigma.n$ کارېدلے دے

جدول 48.2: د K مودالي قاعدې۔

قاعدې په 48.2 کښې ورکړل شوې دي۔

د $\Box\mathbb{T}$ لپاره د مخکښ د مخکې کارېدلو قيد اړين دے، ګڼې لاندې تابلو به هم ترے تابلو ګڼل کېده:

.1	$1\,\mathbb{T}\ \Box\varphi$	فرض
.2	$1\,\mathbb{F}\ \Diamond\varphi$	فرض
.3	$1.1\,\mathbb{T}\ \varphi$	$\Box\mathbb{T}\,1$
.4	$1.1\,\mathbb{F}\ \varphi$	$\Diamond\mathbb{F}\,2$
	$\otimes$	

خو $\Diamond\varphi \not\vDash \Box\varphi$؛ نو زمونږ ثبوتي نظام به ناسم وي۔ همداسې، $\Box\varphi \not\vDash \Diamond\varphi$؛ خو که د $\Box\mathbb{F}$ لپاره د نوي مخکښ قيد نۀ وي، لاندې تابلو به ترے وي:

.1	$1\,\mathbb{T}\ \Diamond\varphi$	فرض
.2	$1\,\mathbb{F}\ \Box\varphi$	فرض
.3	$1.1\,\mathbb{T}\ \varphi$	$\Diamond\mathbb{T}\,1$
.4	$1.1\,\mathbb{F}\ \varphi$	$\Box\mathbb{F}\,2$
	$\otimes$	

48.3 د K لپاره تابلوګاني

بېلګه 48.1. داسې ترے تابلو ورکوو چې $\vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)$ ښيي۔ د نارښتيني بکس قاعده نوے مخکښ جوړوي۔ د دواړو رښتينو بکسونو قاعدې بيا همدا کارېدلے مخکښ کاروي او دواړه څانګې ترې۔

.1	$1\,\mathbb{F}\ \ (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)$	فرض
.2	$1\,\mathbb{T}\ \ \Box\varphi \wedge \Box\psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box(\varphi \wedge \psi)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$1\,\mathbb{T}\ \ \Box\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
.5	$1\,\mathbb{T}\ \ \Box\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
.6	$1.1\,\mathbb{F}\ \ \varphi \wedge \psi$	$\Box\mathbb{F}\,3$
.7	$1.1\,\mathbb{F}\ \ \varphi$ | $1.1\,\mathbb{F}\ \ \psi$	$\wedge\mathbb{F}\,6$
.8	$1.1\,\mathbb{T}\ \ \varphi$ | $1.1\,\mathbb{T}\ \ \psi$	$\Box\mathbb{T}\,4$; $\Box\mathbb{T}\,5$
	$\otimes$ | $\otimes$	

بېلګه 48.2. داسې ترڅو تابلو ورکوو چې $\vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$ ښيي. رښتيني امکان يو نوے مخکښ جوړوي، او د فصل دوه خانګې د نارښتينو امکانونو له قاعدو سره پر هماغه مخکښ ترڅ کېږي.

.1	$1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$	فرض
.2	$1\,\mathbb{T}\ \ \Diamond(\varphi \vee \psi)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,3$
.5	$1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond\psi$	$\vee\mathbb{F}\,3$
.6	$1.1\,\mathbb{T}\ \ \varphi \vee \psi$	$\Diamond\mathbb{T}\,2$
.7	$1.1\,\mathbb{T}\ \ \varphi$ | $1.1\,\mathbb{T}\ \ \psi$	$\vee\mathbb{T}\,6$
.8	$1.1\,\mathbb{F}\ \ \varphi$ | $1.1\,\mathbb{F}\ \ \psi$	$\Diamond\mathbb{F}\,4$; $\Diamond\mathbb{F}\,5$
	$\otimes$ | $\otimes$	

تمرين 48.3. د لاندې فارمولونه لپاره په $\mathbf{K}$ کښې ترڅې تابلوګانې وموئ:

1. $\Box\neg p \to \Box(p \to q)$
2. $(\Box p \vee \Box q) \to \Box(p \vee q)$
3. $\Diamond p \to \Diamond(p \vee q)$
4. $\Box(p \wedge q) \to \Box p$

48.4 د $\mathbf{K}$ سموالی

ادارتي يادونه. دا ثبوت د قضيېزو رابطو او مودالي عملګرو قاعدې په يوه چوکاټ کښې څېړي. د مخکښونو تفسير پر څانګه د نړۍ و د لاسرسي اړيکه ساتي.

د مخکښ‌لرونکو تابلوګانې د سموالي د ښودلو لپاره بايد ثابته کړو چې که

$$1\,\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, 1\,\mathbb{T}\,\psi_n, 1\,\mathbb{F}\,\varphi$$

ترڅے تابلو ولري، نو $\psi_1, \ldots, \psi_n \vDash \varphi$ وي. د دې مقابل نقيض ثابتول اسانه دي: که په کوم $\mathfrak{M}$ کښې د نړۍ w لپاره $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi_i$ د هر $i = 1, \ldots, n$ په حق کښې وي، خو $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$ وي، نو هېڅ تابلو ترڅے نۀ شي جوړېدے. داسې ضدمدل ښيي چې د تابلو پيلني

فرضونه پوره کېدے شي۔ د ثبوت لاره دا ده چې کله د تابلو پر يوه څانګه ټول مخکښ‌لرونکي فارمولونه پوره کېدے شي، د هرې قاعدې پلي کېدل لږ تر لږه يوه غځېدلې څانګه پرېږدي چې هغه هم پوره کېدے شي۔ ترڅو څانګې نۀ شي پوره کېدے؛ نو د مخکښ‌لرونکو فارمولونه د پوره کېدونکي ستې هر تابلو بايد لږ تر لږه يوه پرانيستې څانګه ولري۔

د دې لارې د مودالي حالت لپاره کارولو ته بايد د «پوره کېدو» تعريف مودالي مدلونو او مخکښونو ته وغځوو۔

تعريف 48.4. فرض کړئ P د مخکښونو يو ست وي، يعنې $P \subseteq (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$، او $\mathfrak{M}$ يو مدل وي۔ تابع $f : P \to W$ په $\mathfrak{M}$ کښې د P تفسير دے که هرکله چې σ او $\sigma.n$ دواړه په P کښې وي، نو $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$ وي۔

د مخکښونو د P د تفسير په نسبت داسې تعريفوے شو:

1. $\mathfrak{M}$ هله او يوازې هله $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi$ پوره کوي چې $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$ وي۔
2. $\mathfrak{M}$ هله او يوازې هله $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi$ پوره کوي چې $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \varphi$ وي۔

تعريف 48.5. فرض کړئ Γ د مخکښ‌لرونکو فارمولونه ست وي، او $P(\Gamma)$ د هغو مخکښونو ست وي چې په دې ست کښې رائحي۔ که f په $\mathfrak{M}$ کښې د $P(\Gamma)$ تفسير وي، نو وايو چې $\mathfrak{M}$ د f په نسبت Γ پوره کوي، $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$، که $\mathfrak{M}$ په Γ کښې هر مخکښ‌لرونکے فارمول د f په نسبت پوره کوي۔ Γ هله او يوازې هله پوره کېدونکے دے چې کوم مدل $\mathfrak{M}$ او د $P(\Gamma)$ تفسير f وي داسې چې $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ وي۔

قضيه 48.6. که Γ د کوم فارمول φ او مخکښ σ لپاره دواړه $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi$ او $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi$ ولري، نو Γ نۀ شي پوره کېدے۔

ثبوت. داسې مدل $\mathfrak{M}$ او د $P(\Gamma)$ تفسير f نۀ شي کېدے چې دواړه $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$ او $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \varphi$ پوره وي۔ □

قضيه 48.7 (سمواليٰ). فرض کړئ د Γ د هر مخکښ ټولې نالتې پېلنې برخې هم په همدې ست کښې د فارمولونو مخکښونه وي۔ که دا ست ترڅے تابلو ولري، نو Γ نۀ شي پوره کېدے۔

ثبوت. د تابلو يوه څانګه هله پوره کېدونکې بولو چې پر هغې د نښه لرونکي فارمولونه ست پوره کېدونکے وي؛ او تابلو هله پوره کېدونکے بولو چې لږ تر لږه يوه پوره کېدونکې څانګه ولري۔

دا ښيو: د استنتاج په هره قاعده د پوره کېدونکي تابلو غځول بيا هم پوره کېدونکے تابلو جوړوي۔ له دې نه قضيه ثابتېږي: د ترڅې تابلو پېلنيو فرضونو ته په کتو، د قاعدو په پلي کولو له هماغه پېلنې تابلو څخه د Γ ترڅې تابلو جوړېږي۔ قاعده يا هماغه مخکښ ساتي يا پر يوه موجود مخکښ يوه نوې شمېره پسې نښلوي؛ نو د پېلنيو برخو شرط په هره څانګه کښې پاتې کېږي۔ که Γ پوره کېدونکے واى، د هغه هر تابلو به هم پوره کېدونکے و۔ خو ترڅے تابلو ښکاره نۀ شي پوره کېدے، ځکه ټولې څانګې پې ترڅې او ترڅې څانګې نۀپوره کېدونکې دي۔

فرض کړئ يو پوره کېدونکے تابلو لرو، يعنې داسې تابلو چې لږ تر لږه يوه پوره کېدونکې څانګه ولري۔ استنتاجي قاعده يا يوې څانګې ته نښه لرونکي فارمولونه زياتوي، يا هغه په دوو څانګو وېشي۔ که په تابلو کښې يوه پوره کېدونکې څانګه وي چې دا قاعده پرې نۀ پلي کېږي، هغه په غځېدلي تابلو کښې هم پوره کېدونکې پاتې کېږي؛ نو غځېدلے تابلو پوره کېدونکے دے۔ يوازې هغه حالت پکار دے چې قاعده پر پوره کېدونکې څانګه پلي شي۔

فرض کړئ Γ پر دې څانګه د نښه لرونکي فارمولونه ست وي او $\sigma\,S\,\varphi \in \Gamma$ هغه نښه لرونکے فارمول وي چې قاعده پرې پلي کېږي۔ که قاعده څانګه ونۀ وېشي، بايد وښيو چې غځېدلې څانګه، يعنې Γ او د قاعدې پايلې، لا هم پوره کېدونکې ده۔ که قاعده څانګه ووېشي، بايد وښيو چې له دوو نويو څانګو لږ تر لږه يوه پوره کېدونکې ده۔ لومړے هغه استنتاجونه ګورو چې يوازې يوه مقدمه لري۔

1. پر Γ د $\sigma\,\mathbb{T}\,\neg\psi \in \Gamma$ په پلي کولو څانګه غځېږي۔ نو په غځېدلې څانګه کښې د نښه لرونکي فارمولونه ست $\Gamma \cup \{\sigma\,\mathbb{F}\,\psi\}$ وي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$؛ په څانګې توګه $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \neg\psi$ وي۔ نو $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$؛ يعنې $\mathfrak{M}$ د f په نسبت $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ پوره کوي۔

2. پر $\Gamma \in \sigma\,\mathbb{F}\,\neg\psi$ د $\neg\mathbb{F}$ په پلي کولو څانګه غځېږي: تمرين.

3. پر $\Gamma \in \sigma\,\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ د $\wedge\mathbb{T}$ په پلي کولو څانګه غځېږي او دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ورکوي: $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ او $\sigma\,\mathbb{T}\,\chi$. فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$، په ځانګړې توګه $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \wedge \chi$. نو $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \chi$. يعنې f د $\mathfrak{M}$ په نسبت دواړه $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ او $\sigma\,\mathbb{T}\,\chi$ پوره کوي.

4. پر $\Gamma \in \sigma\,\mathbb{F}\,\psi \vee \chi$ د $\vee\mathbb{F}$ په پلي کولو څانګه غځېږي: تمرين.

5. پر $\Gamma \in \sigma\,\mathbb{F}\,\psi \to \chi$ د $\to\mathbb{F}$ په پلي کولو څانګه غځېږي. په څانګه کښې دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه رائي: $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ او $\sigma\,\mathbb{F}\,\chi$. فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$، په ځانګړې توګه $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi \to \chi$. نو $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \chi$. يعنې $\mathfrak{M}, f$ دواړه $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ او $\sigma\,\mathbb{F}\,\chi$ پوره کوي.

6. پر $\Gamma \in \sigma\,\mathbb{T}\,\Box\psi$ د $\Box\mathbb{T}$ په پلي کولو څانګه غځېږي: په څانګه کښې نوے نښه لرونکے فارمول $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\psi$ رائي، چېرته چې $\sigma.n \in P(\Gamma)$ (څکه $\sigma.n$ بايد کارېدلے وي). فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$، په ځانګړې توګه $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$. څکه f د مخکښونو تفسير دے او دواړه σ, $\sigma.n \in P(\Gamma)$ دي، نو $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$ وي. له دې نه $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \psi$؛ يعنې $\mathfrak{M}, f$ د $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\psi$ پوره کوي.

7. پر $\Gamma \in \sigma\,\mathbb{F}\,\Box\psi$ د $\Box\mathbb{F}$ په پلي کولو څانګه غځېږي: نوے نښه لرونکے فارمول $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi$ رائي؛ $\sigma.n$ په څانګه کښې نوے مخکښ دے، يعنې $\sigma.n \notin P(\Gamma)$. څکه Γ پوره کېدونکے دے، داسې مودالي مدل $\mathfrak{M}$ او د $P(\Gamma)$ تفسير f شته چې $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ وي؛ په ځانګړې توګه $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Box\psi$. بايد وښيو چې $\Gamma \cup \{\sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi\}$ پوره کېدونکے دے. د دې لپاره د $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ تفسير داسې تعريفوو:

څکه $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Box\psi$، داسې $w \in W$ شته چې $Rf(\sigma)w$ او $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ وي. f' د f په شان واخلئ، يوازې $f'(\sigma.n) = w$ دې وي. څکه $f'(\sigma) = f(\sigma)$ او $Rf(\sigma)w$، نو $Rf'(\sigma)f'(\sigma.n)$ وي. د نوې پېلنې برخې هېڅ اوږد نۀوڼ له مخکې په څانګه کښې نشته؛ نو دا يوازېنے نوے لاسرسے دے چې تفسير ئې بايد وساتي. څکه f' د $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ تفسير دے. ښکاره ده چې $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n) \nVdash \psi$ وي. د هر $\sigma' \in P(\Gamma)$ لپاره $f(\sigma') = f'(\sigma')$، نو $\mathfrak{M}, f' \Vdash \Gamma$. په دې توګه f' د $\Gamma \cup \{\sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi\}$ پوره کوي.

8. پر $\Gamma \in \sigma\,\mathbb{T}\,\Diamond\psi$ د $\Diamond\mathbb{T}$ په پلي کولو څانګه غځېږي: نوے نښه لرونکے فارمول $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\psi$ رائي؛ $\sigma.n$ په څانګه کښې نوے مخکښ دے، يعنې $\sigma.n \notin P(\Gamma)$. څکه Γ پوره کېدونکے دے، داسې مودالي مدل $\mathfrak{M}$ او د $P(\Gamma)$ تفسير f شته چې $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ وي؛ په ځانګړې توګه $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Diamond\psi$. بايد وښيو چې $\Gamma \cup \{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\psi\}$ پوره کېدونکے دے. د دې لپاره د $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ تفسير داسې تعريفوو:

څکه $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Diamond\psi$، داسې $w \in W$ شته چې $Rf(\sigma)w$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي. f' د f په شان واخلئ، يوازې $f'(\sigma.n) = w$ دې وي. څکه $f'(\sigma) = f(\sigma)$ او $Rf(\sigma)w$، نو $Rf'(\sigma)f'(\sigma.n)$ وي. د نوې پېلنې برخې هېڅ اوږد نۀوڼ له مخکې په څانګه کښې نشته؛ نو دا يوازېنے نوے لاسرسے دے چې تفسير ئې بايد وساتي. څکه f' د $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ تفسير دے. ښکاره ده چې $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n) \Vdash \psi$ وي. د هر $\sigma' \in P(\Gamma)$ لپاره $f(\sigma') = f'(\sigma')$، نو $\mathfrak{M}, f' \Vdash \Gamma$. په دې توګه f' د $\Gamma \cup \{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\psi\}$ پوره کوي.

9. پر $\Gamma \in \sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\psi$ د $\Diamond\mathbb{F}$ په پلي کولو څانګه غځېږي: په څانګه کښې نوے نښه لرونکے فارمول $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi$ رائي، چېرته چې $\sigma.n \in P(\Gamma)$ (څکه $\sigma.n$ بايد کارېدلے وي). فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$، په ځانګړې توګه $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$. څکه f د مخکښونو تفسير دے او دواړه σ, $\sigma.n \in P(\Gamma)$ دي، نو $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$ وي. له دې نه $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \psi$؛ يعنې $\mathfrak{M}, f$ د $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi$ پوره کوي.

اوس هغه استنتاجونه ګورو چې له يوې مقدمې دوه پايلې څانګې جوړوي.

1. پر $\Gamma \in \sigma\,\mathbb{F}\,\psi \wedge \chi$ د $\wedge\mathbb{F}$ په پلي کولو څانګه غځېږي او دوه څانګې جوړوي: کينه له $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ څخه او بېۀ له $\sigma\,\mathbb{F}\,\chi$ څخه دوام کوي. فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$، په ځانګړې توګه $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi \wedge \chi$. نو يا $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$ وي يا $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \chi$. په لومړي حالت کښې $\mathfrak{M}, f$ د $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ پوره کوي، يعنې کينه څانګه پوره کېدونکې ده. په دويم حالت کښې $\mathfrak{M}, f$ د $\sigma\,\mathbb{F}\,\chi$ پوره کوي، يعنې بېۀ څانګه پوره کېدونکې ده.

2. پر $\Gamma \in \sigma\,\mathbb{T}\,\psi \vee \chi$ د $\vee\mathbb{T}$ په پلي کولو څانګه غځېږي: تمرين.

3. پر $\Gamma \in \sigma\,\mathbb{T}\,\psi \to \chi$ د $\to\mathbb{T}$ په پلي کولو څانګه غځېږي: تمرين.

□

تمرين 48.8. د 48.7 ثبوت بشپړ کړئ.

نتيجه 48.9. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$ هم وي.

ثبوت. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو د ځينو $\psi_1, \ldots, \psi_n \in \Gamma$ لپاره $\Delta = \{1\,\mathbb{F}\,\varphi, 1\,\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, 1\,\mathbb{T}\,\psi_n\}$ ترڅو تابلو لري. غواړو وښيو چې $\Gamma \vDash \varphi$. سرچپه فرض کړئ؛ نو د کوم $\mathfrak{M}$ او w لپاره $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi_i$ د هر $i = 1, \ldots, n$ په حق کښې وي، خو $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$. فرض کړئ $f(1) = w$؛ بيا f په $\mathfrak{M}$ کښې د $P(\Delta)$ تفسير دے، او $\mathfrak{M}$ د f په نسبت Δ پوره کوي. خو د 48.7 له مخې، Δ نهٔ شي پوره کېدے، ځکه ترڅو تابلو لري؛ دا تناقض دے. نو $\Gamma \vDash \varphi$. □

نتيجه 48.10. که $\varphi \vdash$ وي، نو φ په ټولو مدلونو کښې رښتيني دے.

48.5 د لاسرسي د نورو اړيکو لپاره قاعدې

د هغو منطقونو د څېړلو لپاره چې ځانګړې د لاسرسي اړيکې يې تاکي، په 48.3 کښې نورې قاعدې کورو. د تناظر او اقليدسي قاعدې د يو غځېدلي مخکښ له مقدمې نه د هغه نېغ مخکښ ته پايله وړي؛ د پيلنيو فرضونو له کبله مخکښ ځپه په جوړو شوي ځانګه کښې دغه نېغ مخکښ لا شته.

د دغو قاعدو په زياتولو داسې نظامونه ترلاسه کېږي چې په 48.4 کښې ښودل شويو منطقونو لپاره سم او بشپړ دي.

بېلګه 48.11. داسې ترڅو تابلو ورکوو چې $\mathbf{S5} \vdash \Box\varphi \to \Box\Diamond\varphi$ ښيي. د 5 طرحه $\Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$ ده. په لاندې تابلو کښې د مخکښ غځون د نارښتيني بکس شاهد جوړوي، او اقليدسي قاعده د هماغه شاهد د امکان نفي نېغ مخکښ ته راوړي.

.1	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box\varphi \to \Box\Diamond\varphi$	فرض
.2	$1\,\mathbb{T}\ \ \Box\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box\Diamond\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$1.1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond\varphi$	$\Box\mathbb{F}\,3$
.5	$1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond\varphi$	$4\mathrm{r}\Diamond\ 4$
.6	$1.1\,\mathbb{F}\ \ \varphi$	$\Diamond\mathbb{F}\,5$
.7	$1.1\,\mathbb{T}\ \ \varphi$	$\Box\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

تمرين 48.12. د لاندې استنتاجونو د ښودلو لپاره ترڅو تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbf{KT5} \vdash \mathrm{B}$;
2. $\mathbf{KT5} \vdash 4$;
3. $\mathbf{KDB4} \vdash \mathrm{T}$;
4. $\mathbf{KB4} \vdash 5$;
5. $\mathbf{KB5} \vdash 4$;
6. $\mathbf{KT} \vdash \mathrm{D}$.

$\Diamond\mathrm{T}\ \dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi}$	$\Box\mathrm{T}\ \dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi}$
$\Diamond\mathrm{D}\ \dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\Box\varphi}$	$\Box\mathrm{D}\ \dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}{\sigma\,\mathbb{T}\,\Diamond\varphi}$
$\Diamond\mathrm{B}\ \dfrac{\sigma.n\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi}$	$\Box\mathrm{B}\ \dfrac{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi}$
$\Diamond 4\ \dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}{\sigma.n\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}$ $\sigma.n$ په څانګه کښې کارېدلے دے	$\Box 4\ \dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}$ $\sigma.n$ په څانګه کښې کارېدلے دے
$\Diamond\mathrm{4r}\ \dfrac{\sigma.n\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}$	$\Box\mathrm{4r}\ \dfrac{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}{\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}$

جدول 48.3: نورې مودالي قاعدې۔

منطق	...دے R	قاعدې
$\mathbf{T} = \mathbf{KT}$	انعکاسي	$\Box\mathrm{T}$, $\Diamond\mathrm{T}$
$\mathbf{D} = \mathbf{KD}$	مسلسل	$\Box\mathrm{D}$, $\Diamond\mathrm{D}$
$\mathbf{K4}$	متعدي	$\Box 4$, $\Diamond 4$
$\mathbf{B} = \mathbf{KTB}$	انعکاسي، متناظره	$\Box\mathrm{T}$, $\Diamond\mathrm{T}$ $\Box\mathrm{B}$, $\Diamond\mathrm{B}$
$\mathbf{S4} = \mathbf{KT4}$	انعکاسي، متعدي	$\Box\mathrm{T}$, $\Diamond\mathrm{T}$, $\Box 4$, $\Diamond 4$
$\mathbf{S5} = \mathbf{KT4B}$	انعکاسي، متعدي، اقلیدسي	$\Box\mathrm{T}$, $\Diamond\mathrm{T}$, $\Box 4$, $\Diamond 4$, $\Box\mathrm{4r}$, $\Diamond\mathrm{4r}$

جدول 48.4: د بېلابېلو مودالي منطقونو لپاره تابلو قاعدې۔

48.6 د نورو قاعدو سموالی

وایو چې یوه قاعده د مدلونو د یوې ټولګې لپاره سمه ده که د تابلو هره څانګه چې د هغې ټولګې په کوم مدل کښې پوره کېږي، د قاعدې له پلي کېدو وروسته ترې جوړه شوې څانګه هم د هماغې ټولګې په کوم مدل کښې پوره شي۔ لاندې قاعدې په څانګه کښې شته مخکښونه کاروي، او هماغه مدل او تفسیر د پایلو صدق ښیي۔

قضیه 48.13. T□او T◊ د انعکاسي مدلونو لپاره سمې قاعدې دي۔

ثبوت. 1. د T□ قاعدې په پلي کولو څانګه غځېږي؛ مقدمه $\sigma\,\mathbb{T}\Box\psi \in \Gamma$ ده: پر څانګه نوی نښه لرونکے فارمول $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ رائي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$؛ په څانګړې توګه، $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$. څرنګه چې R انعکاسي ده، نو $Rf(\sigma)f(\sigma)$. نو $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$, یعنې $\mathfrak{M}, f$ د $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ نښه لرونکے فارمول پوره کوي۔

2. د T◊ قاعدې په پلي کولو څانګه غځېږي؛ مقدمه $\sigma\,\mathbb{F}\Diamond\psi \in \Gamma$ ده: پر څانګه نوی نښه لرونکے فارمول $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ رائي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$؛ په څانګړې توګه، $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$. څرنګه چې R انعکاسي ده، نو $Rf(\sigma)f(\sigma)$. نو $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$, یعنې $\mathfrak{M}, f$ د $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ نښه لرونکے فارمول پوره کوي۔

□

قضیه 48.14. D□او D◊ د مسلسل مدلونو لپاره سمې قاعدې دي۔

ثبوت. 1. د D□ قاعدې په پلي کولو څانګه غځېږي؛ مقدمه $\sigma\,\mathbb{T}\Box\psi \in \Gamma$ ده: پر څانګه نوی نښه لرونکے فارمول $\sigma\,\mathbb{T}\Diamond\psi$ رائي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$؛ په څانګړې توګه، $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$. څرنګه چې R مسلسل ده، داسې $w \in W$ شته چې $Rf(\sigma)w$. بیا $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$, او له دې امله $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Diamond\psi$. نو $\mathfrak{M}, f$ د $\sigma\,\mathbb{T}\Diamond\psi$ نښه لرونکے فارمول پوره کوي۔

2. د D◊ قاعدې په پلي کولو څانګه غځېږي؛ مقدمه $\sigma\,\mathbb{F}\Diamond\psi \in \Gamma$ ده: پر څانګه نوی نښه لرونکے فارمول $\sigma\,\mathbb{F}\Box\psi$ رائي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$؛ په څانګړې توګه، $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$. څرنګه چې R مسلسل ده، داسې $w \in W$ شته چې $Rf(\sigma)w$. بیا $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$, او له دې امله $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Box\psi$. نو $\mathfrak{M}, f$ د $\sigma\,\mathbb{F}\Box\psi$ نښه لرونکے فارمول پوره کوي۔

□

قضیه 48.15. B□او B◊ د متناظرو مدلونو لپاره سمې قاعدې دي۔

ثبوت. 1. د B□ قاعدې په پلي کولو څانګه غځېږي؛ مقدمه $\sigma.n\,\mathbb{T}\Box\psi \in \Gamma$ ده: پر څانګه نوی نښه لرونکے فارمول $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ رائي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$؛ په څانګړې توګه، $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box\psi$. څرنګه چې f په $\mathfrak{M}$ کښې د څانګې د مخکښونو تفسیر دے، نو $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. څرنګه چې R متناظره ده، نو $Rf(\sigma.n)f(\sigma)$. او ځکه چې $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box\psi$ وي، $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$. نو $\mathfrak{M}, f$ د $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ نښه لرونکے فارمول پوره کوي۔

2. د B◊ قاعدې په پلي کولو څانګه غځېږي؛ مقدمه $\sigma.n\,\mathbb{F}\Diamond\psi \in \Gamma$ ده: پر څانګه نوی نښه لرونکے فارمول $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ رائي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$؛ په څانګړې توګه، $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond\psi$. څرنګه چې f په $\mathfrak{M}$ کښې د څانګې د مخکښونو تفسیر دے، نو $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. څرنګه چې R متناظره ده، نو $Rf(\sigma.n)f(\sigma)$. او ځکه چې $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond\psi$ وي، $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$. نو $\mathfrak{M}, f$ د $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ نښه لرونکے فارمول پوره کوي۔

□

قضیه 48.16. 4□او 4◊ د متعدیو مدلونو لپاره سمې قاعدې دي۔

ثبوت. 1. د 4□ قاعدې په پلي کولو څانګه غځېږي، مقدمه $\sigma\,\mathbb{T}\Box\psi \in \Gamma$ ده: پر څانګه نوی نښه لرونکے فارمول $\sigma.n\,\mathbb{T}\Box\psi$ رائي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$؛ په څانګړې توګه، $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$. څرنګه چې f په $\mathfrak{M}$ کښې د څانګې د مخکښونو تفسیر دے او $\sigma.n$ باید په څانګه کښې کارېدلے وي، نو $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. اوس هر داسې w وئیسئ چې $Rf(\sigma.n)w$. څرنګه چې R متعدیه ده، نو $Rf(\sigma)w$. ځکه چې $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$ وي، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. نو $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box\psi$، او $\mathfrak{M}, f$ د $\sigma.n\,\mathbb{T}\Box\psi$ نښه لرونکے فارمول پوره کوي۔

2. د 4◇ قاعدې په پلي کولو څانګه غځېږي، مقدمه $\sigma\,\mathbb{F}\Diamond\psi \in \Gamma$ ده: پر څانګه نوی نښه لرونکے فارمول $\sigma.n\,\mathbb{F}\Diamond\psi$ رائي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$؛ په څانګړې توګه، $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$. څرنګه چې f په $\mathfrak{M}$ کښې د څانګې د مخکښونو تفسیر دے او $\sigma.n$ باید په څانګه کښې کارېدلے وي، نو $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. اوس هر داسې w وئیسئ چې $Rf(\sigma.n)w$. څرنګه چې R متعدیه ده، نو $Rf(\sigma)w$. ځکه چې $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$ وي، نو $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$. نو $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond\psi$، او $\mathfrak{M}, f$ د $\sigma.n\,\mathbb{F}\Diamond\psi$ نښه لرونکے فارمول پوره کوي۔

□

قضیه 48.17. 4r□او 4r◇ د اقلیدسي مدلونو لپاره سمې قاعدې دي۔

ثبوت. 1. د 4r□ قاعدې په پلي کولو څانګه غځېږي، مقدمه $\sigma.n\,\mathbb{T}\Box\psi \in \Gamma$ ده: پر څانګه نوی نښه لرونکے فارمول $\sigma\,\mathbb{T}\Box\psi$ رائي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$؛ په څانګړې توګه، $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box\psi$. څرنګه چې f په $\mathfrak{M}$ کښې د څانګې د مخکښونو تفسیر دے، نو $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. اوس هر داسې w وئیسئ چې $Rf(\sigma)w$. څرنګه چې R اقلیدسي ده، نو $Rf(\sigma.n)w$. ځکه چې $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box\psi$ وي، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$۔ نو $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$، او $\mathfrak{M}, f$ د $\sigma\,\mathbb{T}\Box\psi$ نښه لرونکے فارمول پوره کوي۔

2. د 4r◇ قاعدې په پلي کولو څانګه غځېږي، مقدمه $\sigma.n\,\mathbb{F}\Diamond\psi \in \Gamma$ ده: پر څانګه نوی نښه لرونکے فارمول $\sigma\,\mathbb{F}\Diamond\psi$ رائي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$؛ په څانګړې توګه، $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond\psi$. څرنګه چې f په $\mathfrak{M}$ کښې د څانګې د مخکښونو تفسیر دے، نو $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. اوس هر داسې w وئیسئ چې $Rf(\sigma.n)w$. څرنګه چې R اقلیدسي ده، نو $Rf(\sigma)w$. ځکه چې $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond\psi$ وي، نو $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$۔ نو $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$، او $\mathfrak{M}, f$ د $\sigma\,\mathbb{F}\Diamond\psi$ نښه لرونکے فارمول پوره کوي۔

□

نتیجه 48.18. په 48.4 کښې ښودل شوي تابلو نظامونه د مدلونو د خپلو اړوندو ټولګیو لپاره سم دي۔

48.7 د S5 لپاره ساده تابلوګانې

S5 د عمومي مدلونو د ټولګي په نسبت سم او بشپړ دے؛ یعنې داسې مدلونه چې هره نړۍ ئې له هرې نړۍ څخه د لاسرسي وړ وي۔ په دغو عمومي مدلونو کښې د لاسرسي اړیکه توپیر نۀ راولي: «داسې نړۍ w شته چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ وي» هله او یوازې هله رښتیا ده چې داسې یو w له u څخه د لاسرسي وړ وي۔ نو د **S5** د دې معناپوهنې عمومي مدل د نړیو په یوه ناڅس ستٓ او د ارزښتتاکنې په تابع V تاکل کېږي؛ د لاسرسي اړیکه د نړیو ټولې جوړې لري۔ دا ښیي چې د تابلو قاعدې هم ساده کولے شو۔ په عمومي حالت کښې د مثبتو صحیح عددونو لړۍ د مخکښونو په توګه اخلو، څو معلومه کړو چې کوم مخکښونه له نورو نړیو څخه د لاسرسي وړ نړیې نوموي: $\sigma.n$ له σ څخه د لاسرسي وړ نړۍ نوموي۔ خو د **S5** د دغو عمومي مدلونو هره نړۍ له هرې نړۍ څخه د لاسرسي وړ ده؛ نو د دې څارنې اړتیا نۀ شته۔ د دې پر ځای مثبت صحیح عددونه د مخکښونو په توګه کاروو شو۔ ساده شوې قاعدې په 48.5 کښې راغلې دي۔

بیلګه 48.19. داسې ساده ټرے تابلو ورکوو چې $\mathbf{S5} \vdash 5$، یعنې $\Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$، ثابتوي۔ د نارښتینې بکس او رښتینې امکان قاعدې جلا نوي مخکښونه جوړوي؛ په عمومي مدل کښې د نارښتینې امکان قاعده له خپل مخکښ څخه هر کارېدلے مخکښ اخیستلے شي، نو څانګه ټرې۔

$\Box\mathbb{T}\ \dfrac{n\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}{m\,\mathbb{T}\,\varphi}$	$\Box\mathbb{F}\ \dfrac{n\,\mathbb{F}\,\Box\varphi}{m\,\mathbb{F}\,\varphi}$
m په څانګه کښې کارېدلے دے	m په څانګه کښې نوے دے
$\Diamond\mathbb{T}\ \dfrac{n\,\mathbb{T}\,\Diamond\varphi}{m\,\mathbb{T}\,\varphi}$	$\Diamond\mathbb{F}\ \dfrac{n\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}{m\,\mathbb{F}\,\varphi}$
m په څانګه کښې نوے دے	m په څانګه کښې کارېدلے دے

جدول 48.5: د **S5** لپاره ساده شوې قاعدې۔

.1	$1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$	فرض
.2	$1\,\mathbb{T}\ \ \Diamond\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box\Diamond\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$2\,\mathbb{F}\ \ \Diamond\varphi$	$\Box\mathbb{F}\,3$
.5	$3\,\mathbb{T}\ \ \varphi$	$\Diamond\mathbb{T}\,2$
.6	$3\,\mathbb{F}\ \ \varphi$	$\Diamond\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$	

48.8 د K بشپړتيا

د تابلوګانې د طريقې د بشپړتيا د ښودلو لپاره بايد ثابته کړو چې که د $\Gamma \vdash \varphi$ د ښودلو لپاره ترلے تابلو نۀ وي، نو $\Gamma \nvDash \varphi$ وي، يعنې ضدمدل موجود وي۔ خو «ترلے تابلو نۀ شته» معنا دا ده چې د هغه د جوړولو هره ممکنه هڅه په ترلو کښې پاتې راځي۔ مهمه خبره دا ده چې که هره هڅه داسې پاتې راځي، نو يوه تاکلې، منظمه او هر اړخيزه طريقه هم ټولې څانګې نۀ شي ترلے۔ او که ترلے تابلو موجود وي، همدغه منظمه او هر اړخيزه طريقه به ټولې څانګې وترې۔ د دې يوې تابلو پرانيستې څانګې به د ضدمدل د تعريف لپاره ټول اړين معلومات ولري۔ د داسې څانګې ضدمدل هغه ټول مخکښونه چې پر څانګه کارېدلي، د نړۍ و په توګه اخلي؛ بيانې متغير p په σ کښې هله او يوازې هله رښتينې وي چې $\sigma\,\mathbb{T}\,p$ په څانګه کښې راغلے وي۔ په دې کړنلاره کښې دوه‌اړخيز شرط د دواړو لورو د شرطي فارمولونو په عطف بدلوو۔ د يوه ثابت قضيېيز متغير او د هغه د نفي فصل د رښتيا ثابت ښيي، او د دواړو عطف د دروغو ثابت ښيي۔ دا بدلونه په هره نړۍ کښې رښتياوالے ساتي، او پر فرعي فارمولونو په استقرا سره ځې ټول فارمول ته ځغۀو۔

تعريف 48.20. د تابلو يوه څانګه هغه مهال بشپړه بولو چې هرکله پکښې داسې مخکښ‌لرونکے فارمول $\sigma\,S\varphi$ وي چې قاعده پرې پلې کېدے شي، نو څانګه دا هم ولري:

1. د قضيېيزو يو-پر-بل اېښودونکو قاعدو په حالت کښې د قاعدې ټول اړوند پايلې، يعنې مخکښ‌لرونکي فارمولونه؛
2. د قضيېيزو څانګې وېشونکو قاعدو په حالت کښې له اړوندو پايلنو فارمولونه څخه لږ تر لږه يو؛
3. د هغو مودالي قاعدو په حالت کښې چې نوے مخکښ غواړي، لږ تر لږه يوه ممکنه پايله؛
4. د هغو مودالي قاعدو په حالت کښې چې کارېدلے مخکښ غواړي، د څانګې د هر پلي کېدونکي کارېدلي مخکښ لپاره اړونده پايله۔

د بېلګې په توګه، که بشپړه څانګه $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ولري، نو $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ او $\sigma\,\mathbb{T}\,\chi$ هم لري. که $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi \vee \chi$ ولري، نو لږ تر لږه $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ يا $\sigma\,\mathbb{T}\,\chi$ لري. که څانګه $\sigma\,\mathbb{F}\,\Box\varphi$ ولري، نو د لږ تر لږه يوه n لپاره $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\varphi$ هم لري. او که څانګه $\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\varphi$ ولري، نو د هر هغه n لپاره چې $\sigma.n$ په څانګه کښې کارېدلے وي، $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi$ هم لري.

قضيه 48.21. هر متناهي Γ داسې تابلو لري چې هره پرانيستې څانګه ټې بشپړه وي.

ثبوت. د Γ د تابلو يوه پرانيستې څانګه واخلئ. پر دې څانګه يوازې متناهي ډېر داسې مخکښ‌لرونکي فارمولونه دي چې قاعده پرې پلي کېدے شي. په يوه تاکلي ترتيب (مثلاً له پاسه تر ښکته) د دغو فارمولونه له هر يوه لپاره چې پورته (۱)–(۴) شرطونه پې لا نۀ وي پوره کړي، پلي کېدونکې قاعدې وکاروئ او څانګه وغځوئ. کله کله څانګه وېشل کېږي؛ د هرې نوې څانګې په سر کښې پر پاتې مخکښ‌لرونکو فارمولونه همدغه قاعدې پلي کړئ. ځکه چې پر څانګه د مخکښ‌لرونکو فارمولونه او کارېدلو مخکښونو شمېر متناهي دے، دا کړنلاره په پايله کښې اصلي څانګه په (کېدے شي ګڼو) څانګو غځوي. په هره پرانيستې څانګه کښې همدا کړنلاره تکراروو. د هرې مقدمې لپاره د نوي شاهد قاعده يوازې يو ځل پکار ده؛ د کارېدلي مخکښ قاعده د هرې مقدمې او روا مخکښ د جوړې لپاره يوازې يو ځل پکار ده. ټول پيدا شوي فارمولونه د پېلنيو فارمولونو فرعي فارمولونه دي. د مخکښ د اوږدوالي او د فارمول د مودالي ژورتيا مجموعه د هرې قاعدې په پلي کېدو کښې نۀ زياتېږي. نو د مخکښ اوږدوالے محدود دے. پر هر مخکښ د نويو شاهدانو شمېر هم محدود دے، ځکه د هرې نښه لرونکې مقدمې يو شاهد بس دے. په هره څانګه کښې د مخکښونو او فارمولونو محدود شمېر د قاعدو د پلي کولو شمېر محدودوي. نو کړنلاره درېږي، او هره پاتې پرانيستې څانګه بشپړه وي. □

قضيه 48.22 (بشپړتيا). که متناهي سټ Γ تړلے تابلو ونۀ لري، نو Γ پوره کېدونکے دے.

ثبوت. که پېلنے سټ تش وي، يوې نړۍ والا مدل بس دے. د ناتش سټ لپاره د پورته قضيې له مخې Γ داسې تابلو لري چې هره پرانيستې څانګه ټې بشپړه ده. ځکه تړلے تابلو نۀ لري، نو په دغه تابلو کښې لږ تر لږه يوه پرانيستې او بشپړه څانګه شته. Δ دې پر څانګه د مخکښ‌لرونکو فارمولونه سټ وي، او $P(\Delta)$ دې پکښې د راغلو مخکښونو سټ وي.

مدل $\mathfrak{M}(\Delta) = \langle P(\Delta), R, V\rangle$ داسې تعريفوو چې نړۍ ټې په Δ کښې راغلي مخکښونه دي، او د لاسرسي اړيکه پې داسې ده:

$$R\sigma\sigma' \quad \text{هله او يوازې هله} \quad \sigma' = \sigma.n \quad \text{د کوم } n \text{ لپاره}$$

او

$$V(p) = \{\sigma : \sigma\,\mathbb{T}\,p \in \Delta\}.$$

پر φ د استقرا له لارې ښيو چې که $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \in \Delta$ وي، نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ وي؛ او که $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \in \Delta$ وي، نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$ وي.

1. $\varphi \equiv p$: که $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \in \Delta$ وي، نو د V د تعريف له مخې $\sigma \in V(p)$ وي؛ له دې امله $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ وي.

   که $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \in \Delta$ وي، نو $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \notin \Delta$ وي؛ ځکه که داسې نۀ وي، څانګه به تړلې وي. نو $\sigma \notin V(p)$ او له دې امله $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$ وي.

2. $\varphi \equiv \neg\psi$: که $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \in \Delta$ وي، نو د څانګې د بشپړتيا له مخې $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi \in \Delta$ وي. د استقرا د فرضيې له مخې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \psi$ وي، نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ وي.

   که $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \in \Delta$ وي، نو د څانګې د بشپړتيا له مخې $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi \in \Delta$ وي. د استقرا د فرضيې له مخې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ وي، نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$ وي.

3. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: که $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \in \Delta$ وي، نو د څانګې د بشپړتيا له مخې دواړه $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi \in \Delta$ او $\sigma\,\mathbb{T}\,\chi \in \Delta$ وي. د استقرا د فرضيې له مخې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$ وي؛ نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ وي.

   که $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \in \Delta$ وي، نو د څانګې د بشپړتيا له مخې يا $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi \in \Delta$ يا $\sigma\,\mathbb{F}\,\chi \in \Delta$ وي. د استقرا د فرضيې له مخې يا $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \psi$ يا $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \chi$ وي؛ نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$ وي.

4. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: که $\sigma\,\mathbb{T}\varphi \in \Delta$ وي، نو د څانګې د بشپړتيا له مخې يا $\sigma\,\mathbb{T}\psi \in \Delta$ يا $\sigma\,\mathbb{T}\chi \in \Delta$ وي۔ د استقرا د فرضيې له مخې يا $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ يا $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$ وي؛ نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ وي۔

   که $\sigma\,\mathbb{F}\varphi \in \Delta$ وي، نو د څانګې د بشپړتيا له مخې دواړه $\sigma\,\mathbb{F}\psi \in \Delta$ او $\sigma\,\mathbb{F}\chi \in \Delta$ وي۔ د استقرا د فرضيې له مخې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \psi$ او $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \chi$ وي؛ نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$ وي۔

5. $\varphi \equiv \psi \to \chi$: که $\sigma\,\mathbb{T}\varphi \in \Delta$ وي، نو د څانګې د بشپړتيا له مخې يا $\sigma\,\mathbb{F}\psi \in \Delta$ يا $\sigma\,\mathbb{T}\chi \in \Delta$ وي۔ د استقرا د فرضيې له مخې يا $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \psi$ يا $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$ وي؛ نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ وي۔

   که $\sigma\,\mathbb{F}\varphi \in \Delta$ وي، نو د څانګې د بشپړتيا له مخې دواړه $\sigma\,\mathbb{T}\psi \in \Delta$ او $\sigma\,\mathbb{F}\chi \in \Delta$ وي۔ د استقرا د فرضيې له مخې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \chi$ وي؛ نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$ وي۔

6. $\varphi \equiv \Box\psi$: که $\sigma\,\mathbb{T}\varphi \in \Delta$ وي، نو د څانګې د بشپړتيا له مخې د هر کاربدلي $\sigma.n$ لپاره $\sigma.n\,\mathbb{T}\psi \in \Delta$ وي؛ يعنې د هر هغه $\sigma' \in P(\Delta)$ لپاره چې $R\sigma\sigma'$ وي۔ د استقرا د فرضيې له مخې د هر هغه σ' لپاره چې $R\sigma\sigma'$ وي، $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \psi$ وي؛ نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ وي۔

   که $\sigma\,\mathbb{F}\varphi \in \Delta$ وي، نو د څانګې د بشپړتيا له مخې د کوم $\sigma.n$ لپاره $\sigma.n\,\mathbb{F}\psi \in \Delta$ وي۔ د استقرا د فرضيې له مخې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \nVdash \psi$ وي۔ ځکه چې $R\sigma(\sigma.n)$، داسې σ' شته چې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \nVdash \psi$ وي؛ نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$ وي۔

7. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: که $\sigma\,\mathbb{T}\varphi \in \Delta$ وي، نو د څانګې د بشپړتيا له مخې د کوم $\sigma.n$ لپاره $\sigma.n\,\mathbb{T}\psi \in \Delta$ وي۔ د استقرا د فرضيې له مخې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \Vdash \psi$ وي۔ ځکه چې $R\sigma(\sigma.n)$، داسې σ' شته چې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \psi$ وي؛ نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ وي۔

   که $\sigma\,\mathbb{F}\varphi \in \Delta$ وي، نو د څانګې د بشپړتيا له مخې د هر کاربدلي $\sigma.n$ لپاره $\sigma.n\,\mathbb{F}\psi \in \Delta$ وي؛ يعنې د هر هغه $\sigma' \in P(\Delta)$ لپاره چې $R\sigma\sigma'$ وي۔ د استقرا د فرضيې له مخې د هر هغه σ' لپاره چې $R\sigma\sigma'$ وي، $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \nVdash \psi$ وي؛ نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$ وي۔

ځکه چې $\Gamma \subseteq \Delta$، نو $\mathfrak{M}(\Delta), \mathrm{id} \Vdash \Gamma$ وي۔ دلته د مخکښونو تفسير هر مخکښ هماغې نړۍ ته لېږي چې په همدې مخکښ نومول شوې ده۔ □

تمرين 48.23. د 48.22 ثبوت بشپړ کړئ۔

نتيجه 48.24. که $\Gamma \vDash \varphi$ وي، نو $\varphi \vdash \Gamma$ وي۔

له 46.4 او د رښتيا والي له لمې نه د هيلبرټي اشتقاق بشپړتيا د فرضيو د هر ستِ لپاره رائي: که پايله اشتقاقېدونکې نۀ وي، يو بشپړ سازګار غځون شته چې ټول فرضونه لري او پايله نۀ لري؛ د کانوني مدل اړونده نړۍ ضدمدل دے۔ د هيلبرټي اشتقاق تعريف متناهي ډېر فرضونه اخلي، او د اشتقاق سموالی ښيي چې همدغه متناهي فرضونه پايله لازموي۔ دغه فرضونه د پېل په يو مخکښ رښتيني ونيسئ او پايله پر هماغه مخکښ نارښتيني ونيسئ۔ که ټرلې تابلو نۀ واى، پورتنۍ قضيه به د دې نښو لپاره مدل ورکاوه۔ نو ټرلې تابلو شته، او د ټول ستِ لپاره مطلوب اشتقاق ترې رائي۔

نتيجه 48.25. که φ په ټولو مدلونو کښې رښتينې وي، نو $\vdash \varphi$ وي۔

48.9 له تابلوګانې څخه ضدمدلونه

د بشپړتيا د قضيې ثبوت يوازې دا نۀ ښيي چې که $\varphi \vDash$ وي، نو $\vdash \varphi$ وي؛ که $\varphi \nvDash$ وي، نو د φ د ضدمدل د جوړولو لاره هم راکوي۔ د ضدمدل د ليتون پېلنې نښه د φ لپاره نارښتيا ده، او همدغه ازمويته د هر فارمول A لپاره کاروو، چې دلته ئې φ ليکو۔ د $\mathbf{K}$ په حالت کښې دا لاره د پربکړې ګرنلاره جوړوي۔ فرض کړئ $\varphi \nvDash$ وي۔ د 48.21 ثبوت د بشپړ تابلو د جوړولو طريقه راکوي، او دا طريقه تل درپرې۔ د $\mathbf{K}$ قضيېزې قاعدې يوازې د لړې پېچلتيا مخکښ‌لرونکي فارمولونه ورزياتوي؛ يعنې هره قضيېزه قاعده پر څانګه د هر نښه لرونکي فارمول $\sigma\,S\varphi$ لپاره يوازې يو ځل پلې کېدے شي۔ نوي مخکښونه يوازې د $\Box\mathbb{F}$ او $\Diamond\mathbb{T}$ قاعدې جوړوي؛ دا هم يوازې يو ځل پلې کېږي

او يو نوے مخکښ جوړوي۔ $\mathbb{T}\Box$ او $\mathbb{F}\Diamond$ قاعدې کېدے شي څو ځله پلي شي، خو د هرې مقدمې او کارېدلي مخکښ د جوړې لپاره يو ځل بس دے۔ د بشپړې تابلو د جوړولو په ثبوت کښې مو وليدل چې د مودالي ژورتيا حد د نويو مخکښونو شمېر محدودوي۔ نو کړنلاره يا توليې څانګې ترې يا يوه پرانيستې بشپړه څانګه پرېږدي۔

کله چې داسې تابلو جوړه شي چې يوه پرانيستې بشپړه څانګه ولري، د 48.22 ثبوت څرګند مدل راکوي چې د اصلي مخکښ‌لرونکو فارمولونه ستې پوره کوي۔ نو يوازې دا نۀ ده چې $\Gamma \vDash \varphi$ وي، ترڅو تابلو او $\Gamma \vdash \varphi$ هم وي؛ که د ترڅې تابلو لټون په سمه منظمه طريقه وکړو او «بشپړې» تابلو ته ورسېږو چې پرانيستې څانګه ولري، نو $\Gamma \nvDash \varphi$ به هم وپېژنو او ضدمدل به په ربښتيا جوړوڅے شو۔

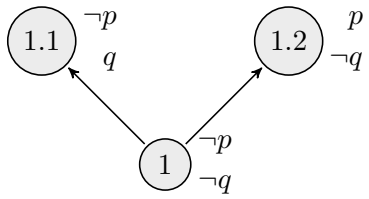
بېلګه 48.26. پوهېږو چې $\nvdash \Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$۔ د تابلو جوړول داسې پيلېږي:

.1	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$ ✓	فرض
.2	$1\,\mathbb{T}\ \ \Box(p \vee q)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box p \vee \Box q$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box p$ ✓	$\vee\mathbb{F}\,3$
.5	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box q$ ✓	$\vee\mathbb{F}\,3$
.6	$1.1\,\mathbb{F}\ \ p$ ✓	$\Box\mathbb{F}\,4$
.7	$1.2\,\mathbb{F}\ \ q$ ✓	$\Box\mathbb{F}\,5$

دا تابلو لا نۀ ده بشپړه۔ په ورپسې پړاو کښې يوازې هغه کړنه کورو چې د کتنې نښه نۀ لري: په 2مه کړنه کښې مخکښ‌لرونکے فارمول $1\,\mathbb{T}\Box(p \vee q)$۔ د بشپړې تابلو د جوړولو له مخې د $\mathbb{T}\Box$ قاعده بايد د څانګې د هر کارېدلي مخکښ لپاره، يعنې د 1.1 او 1.2 دواړو لپاره پلي شي، څو پرانيستې څانګه بشپړه شي۔

.1	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$ ✓	فرض
.2	$1\,\mathbb{T}\ \ \Box(p \vee q)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box p \vee \Box q$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box p$ ✓	$\vee\mathbb{F}\,3$
.5	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box q$ ✓	$\vee\mathbb{F}\,3$
.6	$1.1\,\mathbb{F}\ \ p$ ✓	$\Box\mathbb{F}\,4$
.7	$1.2\,\mathbb{F}\ \ q$ ✓	$\Box\mathbb{F}\,5$
.8	$1.1\,\mathbb{T}\ \ p \vee q$	$\Box\mathbb{T}\,2$
.9	$1.2\,\mathbb{T}\ \ p \vee q$	$\Box\mathbb{T}\,2$

اوس ۲مه، ۸مه او ۹مه کړنې د کتنې نښه نۀ لري۔ خو نوے مخکښ نۀ دے ورزيات شوے؛ نو $\vee\mathbb{T}$ په ۸مه او ۹مه کړنو او ټولو راپيدا شويو څانګو پلي کوو، تر هغو چې څانګه ترڅې نۀ شي:



شکل 48.1: د $\Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$ ضدمدل۔

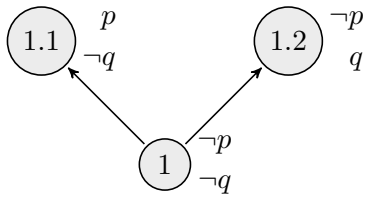
.1	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$ ✓	فرض
.2	$1\,\mathbb{T}\ \ \Box(p \vee q)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box p \vee \Box q$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box p$ ✓	$\vee\mathbb{F}\,3$
.5	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box q$ ✓	$\vee\mathbb{F}\,3$
.6	$1.1\,\mathbb{F}\ \ p$ ✓	$\Box\mathbb{F}\,4$
.7	$1.2\,\mathbb{F}\ \ q$ ✓	$\Box\mathbb{F}\,5$
.8	$1.1\,\mathbb{T}\ \ p \vee q$ ✓	$\Box\mathbb{T}\,2$
.9	$1.2\,\mathbb{T}\ \ p \vee q$ ✓	$\Box\mathbb{T}\,2$
.10	$1.1\,\mathbb{T}\ \ p$ ✓ ⊗ ‏ $1.1\,\mathbb{T}\ \ q$ ✓	$\vee\mathbb{T}\,8$
.11	$1.2\,\mathbb{T}\ \ p$ ✓ ‏ $1.2\,\mathbb{T}\ \ q$ ✓ ⊗	$\vee\mathbb{T}\,9$

یوه پرانیستې څانګه پاتې ده او بشپړه ده۔ له هغې داسې مدل تعریفوو چې نړۍ یې $W = \{1, 1.1, 1.2\}$ دي، یعنې په پرانیستې څانګه کښې راغلي یوازینۍ مخکښونه؛ د لاسرسي اړیکه یې $R = \{\langle 1, 1.1\rangle, \langle 1, 1.2\rangle\}$ ده؛ او ارزښت تاکنه یې $V(p) = \{1.2\}$ ده، ځکه په ۱۱مه کرښه کښې $1.2\,\mathbb{T}\,p$ شته، او $V(q) = \{1.1\}$ ده، ځکه په ۱۰مه کرښه کښې $1.1\,\mathbb{T}\,q$ شته۔ مدل په 48.1 کښې انځور شوے؛ ګڼلے شئ چې دا د $\Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$ ضدمدل دے۔

بیلګه 48.27. پوهېږو چې $(\Diamond p \wedge \Diamond q) \to \Diamond(p \wedge q)$ ⊭۔ د تابلو جوړول داسې پیلېږي:

.1	$1\,\mathbb{F}\ \ (\Diamond p \wedge \Diamond q) \to \Diamond(p \wedge q)$ ✓	فرض
.2	$1\,\mathbb{T}\ \ \Diamond p \wedge \Diamond q$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond(p \wedge q)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$1\,\mathbb{T}\ \ \Diamond p$ ✓	$\wedge\mathbb{T}\,2$
.5	$1\,\mathbb{T}\ \ \Diamond q$ ✓	$\wedge\mathbb{T}\,2$
.6	$1.1\,\mathbb{T}\ \ p$ ✓	$\Diamond\mathbb{T}\,4$
.7	$1.2\,\mathbb{T}\ \ q$ ✓	$\Diamond\mathbb{T}\,5$

دا تابلو لا نۀ ده بشپړه۔ په ورپسې پراو کښې یوازې هغه کرښه ګورو چې د کټنې نښه نۀ لري: په 3مه کرښه کښې مخکښ‌لرونکے فارمول $1\,\mathbb{F}\,\Diamond(p \wedge q)$۔ د بشپړې تابلو د جوړولو له مخې د $\Diamond\mathbb{F}$ قاعده باید د څانګې د هر کارېدلي مخکښ لپاره، یعنې د 1.1 او 1.2 دواړو لپاره پلې شي، څو پرانیستې څانګه بشپړه شي۔



شکل 48.2: د $(\Diamond p \wedge \Diamond q) \to \Diamond(p \wedge q)$ ضدمدل۔

.1	$1\,\mathbb{F}\ \ (\Diamond p \wedge \Diamond q) \to \Diamond(p \wedge q)\ \checkmark$	فرض
.2	$1\,\mathbb{T}\ \ \Diamond p \wedge \Diamond q\ \checkmark$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond(p \wedge q)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$1\,\mathbb{T}\ \ \Diamond p\ \checkmark$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
.5	$1\,\mathbb{T}\ \ \Diamond q\ \checkmark$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
.6	$1.1\,\mathbb{T}\ \ p\ \checkmark$	$\Diamond\mathbb{T}\,4$
.7	$1.2\,\mathbb{T}\ \ q\ \checkmark$	$\Diamond\mathbb{T}\,5$
.8	$1.1\,\mathbb{F}\ \ p \wedge q$	$\Diamond\mathbb{F}\,3$
.9	$1.2\,\mathbb{F}\ \ p \wedge q$	$\Diamond\mathbb{F}\,3$

اوس ۳مه، ۸مه او ۹مه کړښې د کتنې نښه نۀ لري۔ خو نوے مخکښ نۀ دے ورزیات شوے؛ نو $\wedge\mathbb{F}$ په ۸مه او ۹مه کړښو او ټولو راپیدا شویو څانګو پلې کوو، تر هغو چې څانګه ترلې نۀ شي:

.1	$1\,\mathbb{F}\ \ (\Diamond p \wedge \Diamond q) \to \Diamond(p \wedge q)\ \checkmark$	فرض
.2	$1\,\mathbb{T}\ \ \Diamond p \wedge \Diamond q\ \checkmark$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond(p \wedge q)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$1\,\mathbb{T}\ \ \Diamond p\ \checkmark$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
.5	$1\,\mathbb{T}\ \ \Diamond q\ \checkmark$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
.6	$1.1\,\mathbb{T}\ \ p\ \checkmark$	$\Diamond\mathbb{T}\,4$
.7	$1.2\,\mathbb{T}\ \ q\ \checkmark$	$\Diamond\mathbb{T}\,5$
.8	$1.1\,\mathbb{F}\ \ p \wedge q\ \checkmark$	$\Diamond\mathbb{F}\,3$
.9	$1.2\,\mathbb{F}\ \ p \wedge q\ \checkmark$	$\Diamond\mathbb{F}\,3$
.10	$1.1\,\mathbb{F}\ \ p\ \checkmark$ $\otimes$; $1.1\,\mathbb{F}\ \ q\ \checkmark$	$\wedge\mathbb{F}\,8$
.11	$1.2\,\mathbb{F}\ \ p\ \checkmark$; $1.2\,\mathbb{F}\ \ q\ \checkmark$ $\otimes$	$\wedge\mathbb{F}\,9$

یوه پرانیستې څانګه پاتې ده او بشپړه ده۔ له هغې داسې مدل تعریفوو چې نړۍ یې $W = \{1, 1.1, 1.2\}$ دي، یعنې په پرانیستې څانګه کښې راغلې یوازینې مخکښونه؛ د لاسرسي اړیکه یې $R = \{\langle 1, 1.1\rangle, \langle 1, 1.2\rangle\}$ ده؛ او ارزښت تاکنه یې $V(p) = \{1.1\}$ ده، ځکه په ۶مه کړښه کښې $1.1\,\mathbb{T}\,p$ شته، او $V(q) = \{1.2\}$ ده، ځکه په ۷مه کړښه کښې $1.2\,\mathbb{T}\,q$ شته۔ مدل په 48.2 کښې انځور شوے؛ ګڼلے شئ چې دا د $(\Diamond p \wedge \Diamond q) \to \Diamond(p \wedge q)$ ضدمدل دے۔

باب 49

د مودالي سېکوېنټ حساب

ادارتي يادونه۔ په دې باب کښې د مودالي سېکوېنټ حساب قاعدې او د ثبوتونو بېلګې رائي۔ ځينې قاعدې د لاسرسي پر اړيکه ځانګړي شرطونه لري، او د پرېکون کارول په يوه بېلګه کښې څېړل کېږي۔

49.1 سريزه

د قضيېيز منطق د سېکوېنټ حساب په هغو اضافي قاعدو غځېدلے شي چې له $\Box$ او $\Diamond$ سره کار کوي۔ مثلاً د **K** لپاره له **LK** سره دا قاعدې هم شته:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Box\Gamma \Rightarrow \Diamond\Delta, \Box\varphi}\,\Box \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Diamond\varphi, \Box\Gamma \Rightarrow \Diamond\Delta}\,\Diamond$$

د **K** غځونو لپاره نورې قاعدې هم زياتول پکار دي۔

د مودالي منطقونو د سېکوېنټ قواعد د هغوی له معناپوهنې سره بدلېږي۔ د **S5** معناپوهنه په عمومي مدلونو بيانېدے شي، چې لاسرسے پکښې د نړيوتوليې جوړې رانغاړي۔ په دې باب کښې له **LK** نه راوتلے حساب د Cutقاعده کاروي۔ د پرېکون له قاعدې پرته د عادي سېکوېنټونو يو حساب د مودالي معياري بنو د اړولو قواعد کاروي؛ د پرېکون له قاعدې پرته بشپړ هايپر سېکوېنټ حساب هم شته۔[1]

49.2 د K لپاره قاعدې

د عادي قضيېيزو اړيکو قاعدې د عادي سېکوېنټ حساب **LK** له قاعدو سره يو شان دي۔ بديهي اصول هم همغه دي: د $\varphi \Rightarrow \varphi$ په بنه هر سېکوېنټ بديهي اصل شمېرل کېږي۔

د مودالي عملګرونو $\Box$ او $\Diamond$ لپاره دا اضافي قاعدې لرو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Box\Gamma \Rightarrow \Diamond\Delta, \Box\varphi}\,\Box \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Diamond\varphi, \Box\Gamma \Rightarrow \Diamond\Delta}\,\Diamond$$

دلته $\Box\Gamma$ د هغو فارمولونه لړۍ ده چې د Γ د هر فارمول مخې ته $\Box$ په اېښودلو له Γ څخه تر لاسه کېږي، او $\Diamond\Delta$ د هغو فارمولونه لړۍ ده چې د Δ د هر فارمول مخې ته $\Diamond$ په اېښودلو له Δ څخه تر لاسه کېږي۔ په دې حالت کښې د پايلې سېکوېنټ اړونده برخه $\Box\Gamma$ او$\Diamond\Delta$ هم تشه وي۔ که د بکس د قاعدې پايله په کومه نړۍ کښې ناسمه وي، نارښتيني بکس په يوه لاسرسي ورې نړۍ کښې د دننې فارمول نارښتيا ښيي۔ په هماغې نړۍ کښې ټول کېنې څنګ‌فارمولونه رښتيني او ټول بنې څنګ‌فارمولونه نارښتيني وي، ځکه په پايله کښې د هغوی بکسونه رښتيني او امکانونه نارښتيني دي۔ نو مقدمه هم ناسمه ده۔ د امکان په قاعده کښې رښتيني امکان په لاسرسي ورې نړۍ کښې رښتيني دننې فارمول ورکوي، او هماغه څنګ‌فارمولونه بيا د مقدمې د ناسموالي شاهدان وي۔

[1] د عادي سېکوېنټونو لپاره Indrzejczak (2016)، او د هايپر سېکوېنټونو لپاره Aghaei او Mohammadi (2019) وګورئ۔

يوازې يوه فارمول φ ته په بنې خوا کښې د $\Box$ زياتولو او په کينه خوا کښې د $\Diamond$ زياتولو قيد اړين دے۔ که مو د بنې خوا هر څومره فارمولونه ته د $\Box$ زياتولو يا د کينې خوا هر څومره فارمولونه ته د $\Diamond$ زياتولو اجازه ورکړې واے، نو دا مو اشتقاق کولے شول:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \Box\varphi, \Box\neg\varphi}\,\Box*}{\Rightarrow \Box\varphi \vee \Box\neg\varphi}\,\vee\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\Diamond\neg\varphi, \Diamond\varphi \Rightarrow}\,\Diamond*}{\Diamond\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \Diamond\varphi \to \neg\Diamond\neg\varphi}\,\to\mathrm{R}$$

خو په **K** کښې $\varphi\Box \vee \Box\neg\varphi$ او $\Diamond\varphi \to \neg\Diamond\neg\varphi$ دواړه معتبر نۀ دي۔ د دواړو بېلګو لپاره داسې نړۍ واخلۀ چې دوو نړيو ته لاسرسے لري۔ دننے فارمول په يوه کښې رښتيني او په بله کښې نارښتيني ونيسۀ۔

که مو په مقدمه کښې له φ سره نور څنګ‌فارمولونه هم پرېښي، او د $\Box$ قاعدې ته مو اجازه ورکړې واے چې په بنې خوا کښې يوازې د φ مخې ته $\Box$ کېږدي، يا د $\Diamond$ قاعدې ته مو اجازه ورکړې واے چې په کينه خوا کښې يوازې د φ مخې ته $\Diamond$ کېږدي (خو څنګ‌فارمولونه بدل نۀ کړي)، نو دا مو اشتقاق کولے شول:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \neg\varphi, \varphi}\,\mathrm{XR}}{\Rightarrow \neg\varphi, \Box\varphi}\,\Box*}{\Rightarrow \neg\varphi \vee \Box\varphi}\,\vee\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\Diamond\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\,\Diamond*}{\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \to \neg\Diamond\neg\varphi}\,\to\mathrm{R}$$

خو په **K** کښې $\neg\varphi \vee \Box\varphi$ (چې له $\varphi \to \Box\varphi$ سره هم‌ارز دے) او $\varphi \to \neg\Diamond\neg\varphi$ دواړه معتبر نۀ دي۔ د دواړو بېلګو لپاره دننے فارمول په لومړۍ نړۍ کښې رښتيني او په هغې ته د لاسرسي په يوه نړۍ کښې نارښتيني ونيسۀ۔

49.3 د K لپاره سېکوېنټ اشتقاقونه

بېلګه 49.1. دلته د سېکوېنټ حساب داسې اشتقاق وړاندې کوو چې $\vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)$ ښيي۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\psi, \varphi \Rightarrow \varphi} \quad \dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}}{\psi, \varphi \Rightarrow \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}}{\Box\psi, \Box\varphi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)}\,\Box}{\Box\varphi \wedge \Box\psi, \Box\varphi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)}\,\wedge\mathrm{L}}{\Box\varphi, \Box\varphi \wedge \Box\psi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)}\,\mathrm{XL}}{\Box\varphi \wedge \Box\psi, \Box\varphi \wedge \Box\psi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)}\,\wedge\mathrm{L}}{\Box\varphi \wedge \Box\psi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)}\,\mathrm{CL}}{\Rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)}\,\to\mathrm{R}$$

بېلګه 49.2. دلته د سېکوېنټ حساب داسې اشتقاق وړاندې کوو چې $\vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$ ښيي۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi} \quad \dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi, \psi}}{\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi, \psi}\,\vee\mathrm{L}}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi, \Diamond\psi}\,\Diamond}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi, \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi}\,\vee\mathrm{R}}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi, \Diamond\varphi}\,\mathrm{XR}}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi, \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi}\,\vee\mathrm{R}}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi}\,\mathrm{CR}}{\Rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)}\,\to\mathrm{R}$$

$$\Diamond\mathrm{T}\ \frac{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \Diamond\varphi\Gamma \Rightarrow} \qquad \Box\mathrm{T}\ \frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\Box\varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\mathrm{D}\ \frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Diamond\Delta\Box\Gamma \Rightarrow}$$

$$\Diamond\mathrm{B}\ \frac{\Box\Lambda, \Delta\varphi, \Diamond\Gamma, \Pi \Rightarrow}{\Lambda, \Diamond\Delta\Diamond\varphi, \Gamma, \Box\Pi \Rightarrow} \qquad \Box\mathrm{B}\ \frac{\Box\Delta, \Lambda, \varphi\Gamma, \Diamond\Pi \Rightarrow}{\Delta, \Diamond\Lambda, \Box\varphi\Box\Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

$$\Diamond 4\ \frac{\Diamond\Delta\varphi, \Box\Gamma \Rightarrow}{\Diamond\Delta\Diamond\varphi, \Box\Gamma \Rightarrow} \qquad \Box 4\ \frac{\Diamond\Delta, \varphi\Box\Gamma \Rightarrow}{\Diamond\Delta, \Box\varphi\Box\Gamma \Rightarrow}$$

$$\Diamond 5\ \frac{\Diamond\Delta, \Box\Lambda\varphi, \Diamond\Gamma, \Box\Pi \Rightarrow}{\Diamond\Delta, \Box\Lambda\Diamond\varphi, \Diamond\Gamma, \Box\Pi \Rightarrow} \qquad \Box 5\ \frac{\Box\Delta, \Diamond\Lambda, \varphi\Box\Gamma, \Diamond\Pi \Rightarrow}{\Box\Delta, \Diamond\Lambda, \Box\varphi\Box\Gamma, \Diamond\Pi \Rightarrow}$$

جدول 49.1: نورې مودالي قاعدې۔

دلته د dualيو اشتقاق دے۔ په وروستۍ ګام کښې دوه‌اړخيز شرط د دوو شرطي فارمولونو د عطف لنډون دے۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{\Diamond\neg\varphi, \Box\varphi \Rightarrow}\Diamond}{\Box\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi}\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \Box\varphi \to \neg\Diamond\neg\varphi}\to\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \neg\varphi, \varphi}\mathrm{XR}}{\Rightarrow \Diamond\neg\varphi, \Box\varphi}\Box}{\Rightarrow \Box\varphi, \Diamond\neg\varphi}\mathrm{XR}}{\neg\Diamond\neg\varphi \Rightarrow \Box\varphi}\neg\mathrm{L}}{\Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi \to \Box\varphi}\to\mathrm{R}$$

$$\Rightarrow \Box\varphi \leftrightarrow \neg\Diamond\neg\varphi \quad \wedge\mathrm{R}$$

تمرين 49.3. په **K** کښې د لاندې فارمولونه لپاره د سېکوښتې حساب ثبوتونه وموئ:

1. $\Box\neg p \to \Box(p \to q)$
2. $(\Box p \vee \Box q) \to \Box(p \vee q)$
3. $\Diamond p \to \Diamond(p \vee q)$
4. $\Box(p \wedge q) \to \Box p$

49.4 د لاسرسي د نورو اړيکو لپاره قاعدې

د هغو منطقونو لپاره چې د لاسرسي ځانګړې اړيکې پې تاکي، په 49.1 کښې اضافي قاعدې ګورو۔ د پخپله اصل لپاره لاندې قواعد په متعدیو اقليدسي چوکاټونو کښې کارېږي: له يوې نرۍ نه د هغې هرې لاسرسي ورې نرۍ ته د تلو په وخت د دوارو د لاسرسي ورې نرۍو ستې برابر وي۔ تعدي د يوه لوري شمولیت او اقليدسي‌والے د بل لوري شمولیت ورکوي۔

د دې قاعدو په ورزياتولو داسې نظامونه تر لاسه کېږي چې د 49.2 د منطقونو لپاره سم او بشپړ دي۔ په جدول کښې راغلې قاعدې د K د سېکوښتې حساب له قاعدو سره يو ځاے کارول کېږي۔

منطق	د R خاصیت ...	قاعدې
$\mathbf{T} = \mathbf{KT}$	انعکاسي	$\Box$T, $\Diamond$T
$\mathbf{D} = \mathbf{KD}$	مسلسل	D
$\mathbf{K4}$	متعدي	$\Box$4, $\Diamond$4
$\mathbf{B} = \mathbf{KTB}$	انعکاسي، متناظره	$\Box$T, $\Diamond$T $\Box$B, $\Diamond$B
$\mathbf{S4} = \mathbf{KT4}$	انعکاسي، متعدي	$\Box$T, $\Diamond$T $\Box$4, $\Diamond$4
$\mathbf{S5} = \mathbf{KT5}$	انعکاسي، متعدي، اقلیدسي	$\Box$T, $\Diamond$T $\Box$5, $\Diamond$5

جدول 49.2: د بېلابېلو مودالي منطقونو سېکوښتې قاعدې۔

بېلګه 49.4. دلته داسې سېکوښتې اشتقاق وړاندې کوو چې $\mathbf{K4} \vdash \Box\varphi \to \Box\Box\varphi$، یعنې $\Box\varphi \to \Box\Box\varphi$.

$$\dfrac{\dfrac{\Box\varphi \Rightarrow \Box\varphi}{\Box\varphi \Rightarrow \Box\Box\varphi}\,4\Box}{\Rightarrow \Box\varphi \to \Box\Box\varphi}\,{\to}\mathrm{R}$$

بېلګه 49.5. دلته داسې سېکوښتې اشتقاق وړاندې کوو چې $\mathbf{K4} \vdash \Diamond\Diamond\varphi \to \Diamond\varphi$، یعنې $\Diamond\Diamond\varphi \to \Diamond\varphi$.

$$\dfrac{\dfrac{\Diamond\varphi \Rightarrow \Diamond\varphi}{\Diamond\Diamond\varphi \Rightarrow \Diamond\varphi}\,4\Diamond}{\Rightarrow \Diamond\Diamond\varphi \to \Diamond\varphi}\,{\to}\mathrm{R}$$

بېلګه 49.6. دلته داسې سېکوښتې اشتقاق وړاندې کوو چې $\mathbf{S5} \vdash \Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$، یعنې $\Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$.

$$\dfrac{\dfrac{\Diamond\varphi \Rightarrow \Diamond\varphi}{\Diamond\varphi \Rightarrow \Box\Diamond\varphi}\,5\Box}{\Rightarrow \Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi}\,{\to}\mathrm{R}$$

بېلګه 49.7. د **S5** همدا سېکوښتې حساب د Cut له قاعدې پرته بشپړ نۀ دے؛ مثلاً $\varphi \to \Box\Diamond\varphi$، چې په **S5** کښې معتبر دے، بې له Cutڅخه ثبوت نۀ لري که دننے فارمول یو قضیییز متغیر وي۔ د پرېکون پرته د وروستي شرط له قاعدې نه شاته چې لاړ شو، په اړونده سېکوښتې کښې ساده متغیر د مودالي قاعدې د څنګ‌فارمول شرط ماتوي۔ د جوړښتې قاعدو له لارې د دواړو اړخونو هره ممکنه کمونه چې یو اړخ تش کړي، یو نامعتبر سېکوښتې ورکوي؛ تکراري نسخې هم د مودالي قاعدې شرط نۀ شي پوره کولے۔ دلته د Cutپه کارولو یو اشتقاق دے:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\Box\varphi \Rightarrow \Box\varphi}{\Diamond\Box\varphi \Rightarrow \Box\varphi}\,5\Diamond \qquad \dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Box\varphi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{T}\Box}{\Diamond\Box\varphi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{Cut}}{\Rightarrow \Diamond\Box\varphi \to \varphi}\,{\to}\mathrm{R}$$

تمرین 49.8. د لاندې ادعاوو د ښودلو لپاره سېکوښتې اشتقاقونه وړاندې کړئ:

1. $\mathbf{KT5} \vdash \mathrm{B}$;
2. $\mathbf{KT5} \vdash 4$;

3. $\mathbf{KDB4} \vdash \mathrm{T}$;

4. $\mathbf{KB4} \vdash 5$;

5. $\mathbf{KB5} \vdash 4$;

6. $\mathbf{KT} \vdash \mathrm{D}$.

برخه XII

تطبيقي مودالي منطق

ادارتي يادونه۔ په دې برخه کښې د مودالي منطق زماني او معرفتي کارونې رائي۔

باب 50

زماني منطقونه

ادارتي يادونه۔ دا څپرکے زماني منطقونه څېړي۔

50.1 سريزه

زماني منطقونه د هغو دعوو څېړنه کوي چې يو څۀ به په راتلونکي کښې واقع شي يا په تېر وخت کښې واقع شوي وي۔ د زماني منطق بنسټ ايښودونکے آرتر پرايور ګڼل کېږي؛ هغه ورته د زمانو منطق وايۀ۔ دلته به د زماني منطق په څېړنه کښې تر ډېره د پرايور هغه لومړنۍ مودالي طريقه تعقيبوو چې د قضيېيز منطق بنسټيز چوکاټ ته زماني عاملونه ورزياتوي۔ د قضيېيز منطق په بنسټيزه ژبه کښې د دعوې د تېر يا راتلونکي وخت د ښودلو ځانګړے عملګر نشته۔

د بېلګې په توګه، زه ښايي د بيزي (Beezie) په نوم د يوه سپي په اړه خبرې وکړم چې کله کښېنې او کله نۀ کښېنې، لکه د سپيو عادت چې وي۔ په کلاسيک منطق کښې دا ويل متناقض دي چې بيزي ناست دے او بيزي ناست نۀ دے۔ خو ښکاره ده چې دواړه خبرې رښتيا کېدے شي، البته په يوه وخت کښې نۀ۔ ژبې ته د زماني عاملونو په ورزياتولو سره دا خبره په نسبتاً اسانه توګه څرګندولے شو۔ د راتلونکي د يوې شېبې د شتون په معنا، زماني عاملونه دا هم راښيي چې ولې له «بيزي به انعام يا توپ ترلاسه کړي» څخه «بيزي به انعام ترلاسه کړي يا بيزي به توپ ترلاسه کړي» ته استدلال معتبر دے۔

خو زماني منطق ډېرې فلسفي پوښتنې راولاړوي چې ښايي مور د زماني منطق يوه چوکاټ پر بل غوره کولو ته وهڅوي۔ د بېلګې په توګه، راتلونکے اتفاقي بيان د راتلونکي په اړه هغه بيان دے چې نۀ لازم دے او نۀ ناممکن۔ که ووايو «ريچارډ (Richard) به سبا د خوراکي توکو دوکان ته لاړ شي»، نو د يوه داسې کار په اړه دعوه کوو چې لا نۀ دے شوے او د رښتيا ارزښت ئې د بحث وړ دے۔ ان دا هم د بحث وړ ده چې آيا په لومړي سر کښې دې دعوې ته د رښتيا ارزښت ټاکل کېدے شي که نۀ۔ که مور سخت جبرپال يو، نو ښايي دا ومنو چې دا جمله له پېښې وړاندې هم رښتينې يا نارښتينې ده، که څه هم مور پې ارزښت لا نۀ پېژنو۔ که راتلونکے پرانيستے وګڼو، د راتلونکي د اتفاقي بيانونو د رښتيا ارزښتونه لا ټاکل شوي نۀ وي۔

په پايله کښې، د وخت د جوړښت او ماهيت په اړه ډېرې داسې ژمنې د زماني منطقونو د مدلونو او چوکاټونو په ټاکلو کښې نغښتې وي۔ د بېلګې په توګه، له ځانه پوښتلے شو چې آيا داسې مدلونه جوړ کړو چې وخت پکښې خطي، څوځانګيز يا ان دورواني وي۔ ښايي دا هم وټاکو چې زمور زماني مدلونه د پيل او پاې ټکي لري که نۀ، او وخت د بېلو شېبو په توګه وښيو که د يوه پيوسته امتداد په توګه۔

50.2 د زماني منطق معناپوهنه

تعريف 50.1. د زماني منطق بنسټيزه ژبه دا توکي لري:

1. د دروغوالی قضيوي ثابت $\bot$۔

2. د رښتياوالی قضيوي ثابت $\top$۔
3. د بيانې متغيرونه يو شمېرېدونکے لامتناهي ست�ړ: p_0، p_1، p_2، ...
4. قضيوي نښلوونکي: $\neg$ (نفي), $\wedge$ (عطف), $\vee$ (فصل), $\rightarrow$ (شرطي), $\leftrightarrow$ (دوه اړخيز شرطي)۔
5. د تېر وخت عاملونه P او H۔
6. د راتلونکي وخت عاملونه F او G۔

وروسته به د مودالي عاملونو د نورو ډولونو د ورزياتولو امکان هم وڅېړو۔

تعريف 50.2. د زماني ژبې فارمولونه په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. $\bot$ يو اټومي فارمول دے۔
2. $\top$ يو اټومي فارمول دے۔
3. هر قضيوي متغير p_i يو اټومي فارمول دے۔
4. که φ يو فارمول وي، نو $\neg\varphi$ هم يو فارمول دے۔
5. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \wedge \psi)$ يو فارمول دے۔
6. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \vee \psi)$ يو فارمول دے۔
7. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\psi \rightarrow \varphi)$ يو فارمول دے۔
8. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ يو فارمول دے۔
9. که φ يو فارمول وي، نو $\mathsf{P}\varphi$، $\mathsf{H}\varphi$، $\mathsf{F}\varphi$، $\mathsf{G}\varphi$ ټول فارمولونه دي۔
10. بل هېڅ شے فارمول نۀ دے۔

د هغو نورو منطقونو په څېر چې د يوې دعوې د ارزولو لپاره نور اړوند حالتونه هم ګوري، د زماني منطقونو معناپوهنه په اړيکيزو مدلونو ولاړه ده۔

تعريف 50.3. د زماني ژبې يو مدل درې ګونې $\mathfrak{M} = \langle T, \prec, V\rangle$ ده، چې په دې کښې

1. T يو ناڅش ستٽ دے، چې غړي ئې د وخت ټکي دي۔
2. $\prec$ پر T يوه دوه‌ځايېزه اړيکه ده۔
3. V داسې تابع ده چې هر بيانې متغير p ته د وخت د ټکو يو ستٽ $V(p)$ ټاکي۔

که $t \prec t'$ وي، نو وايو چې t له t' څخه مخکښې رائي۔ که $t \in V(p)$ وي، نو وايو چې p په t کښې رښتيا دے۔

تر دې ځايه مور د مخکښې‌والي پر اړيکه $\prec$ هېڅ شرط نۀ دے ايښے۔ يعنې اوس د زماني مدلونو پر جوړښت هېڅ محدوديت نشته: وخت پکښې خطي، څوڅانګيز، دوراني يا د بل هر ډول جوړښت لرلے شي۔

د عادي مودالي منطق په څېر، هر زماني مدل ټاکي چې کوم فارمولونه ئې په کومو ټکو کښې رښتيا دي۔ د اړيکيزې معناپوهنې د بنسټيز مفهوم دپاره هماغه نښه کاروو: «مدل $\mathfrak{M}$ د ټکي t په حالت کښې فارمول φ رښتيا کوي»۔ د رښتياوالي دا اړيکه په استقرايي ډول تعريفېږي او د ټولو نامودالي عاملونو دپاره له عادي مودالي حالت سره يو شان ده۔

تعريف 50.4. په $\mathfrak{M}$ کښې د t په حالت کښې د فارمول φ رښتياوالی، چې په نښو کښې ئې $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ليکو، په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M}, t \nVdash \bot$ هېڅکله نۀ وي۔
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \top$ تل وي۔
3. p $\mathfrak{M}, t \Vdash p$ هله او يوازې هله چې $t \in V(p)$ وي۔
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, t \nVdash \psi$ وي۔
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$ دواړه وي۔
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ يا $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$ وي (يا دواړه)۔
7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, t \nVdash \psi$ يا $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$ وي۔
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې يا $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$ دواړه وي، يا نۀ $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ وي او نۀ $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$۔
9. $\varphi \equiv \mathsf{P}\psi$ $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې د کوم $t' \in T$ دپاره چې $t' \prec t$ وي، $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ وي
10. $\varphi \equiv \mathsf{H}\psi$ $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې د هر $t' \in T$ دپاره چې $t' \prec t$ وي، $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ وي
11. $\varphi \equiv \mathsf{F}\psi$ $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې د کوم $t' \in T$ دپاره چې $t \prec t'$ وي، $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ وي
12. $\varphi \equiv \mathsf{G}\psi$ $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې د هر $t' \in T$ دپاره چې $t \prec t'$ وي، $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ وي

له دې معناپوهنې ځخه څرګندېږي چې P او H دوه‌ګوني عاملونه دي؛ همداسې F او G هم دوه‌ګوني دي۔ نو $\mathsf{H}\varphi$ د $\neg\mathsf{P}\neg\varphi$ په توګه تعريفولے شو، او همدا خبره د G او F په اړه هم کېږي۔

50.3 د زماني چوکاټونو خاصيتونه

زمور زماني مدلونه پر اړيکه $\prec$ هېڅ شرط نۀ ږدي۔ د يوه لوري لپاره د عادي موداليِ اکسيومونو له ډلې K په ټولو مدلونو کښې سم دے؛ د راتلونکي او تېر لوري بڼې ئې K_{G} او K_{H} دي۔ د دواړو لورو د يوې اړيکې په توګه کارول نورې ګډې معتبرې طرحې هم ورکوي: د هرې راتلونکې شېبې په تېر کښې اوسنۍ شېبه شته، او د هرې تېرې شېبې په راتلونکي کښې اوس شته۔

$$\mathsf{G}(p \to q) \to (\mathsf{G}p \to \mathsf{G}q) \qquad (K_{\mathsf{G}})$$
$$\mathsf{H}(p \to q) \to (\mathsf{H}p \to \mathsf{H}q) \qquad (K_{\mathsf{H}})$$

خو که غواړو زمور مدلونه د وخت د ټولدلو په طريقه سخت شرطونه ولري، لکه دا چې $\prec$ يو خطي ترتيب وي، نو په مدلونو کښې به نورې معتبرې طرحې هم ولرو۔

د 50.1 څېړنې خاصيتونه ټاياي د وخت د ټولدونکي مدل لپاره مطلوب ټکاره شي۔ د جدول طرحه دا غواړي چې هره جوړه چې يوه ګډه مخکنۍ يا وروستۍ شېبه لري، سره د پرتله کېدو وړ وي۔ مثلاً په دوو جلا شېبو او تشې اړيکې کښې طرحه معتبره ده، او دواړه شېبې سره د پرتله کېدو اړيکه نۀ لري۔ خو که څۀ هم پر $\prec$ اړيکه هر ډول شرط اېښودے شو، ټول شرطونه د زماني منطق په ژبه کښې د څرګندېدونکو فارمولونه سره نۀ برابرېږي۔ د بېلګې په توګه، نفي انعکاسيت، يعنې دا چې $\forall w \neg(w \prec w)$، په همدې ټنستيزه يوځايزه ژبه کښې د چوکاټ د اعتبار له لارې نۀ تعريفېږي۔ په يوه ځان ته رسېدونکي شېبه کښې د متغيرونو هره ارزښت‌ټاکنه د صحيح عددونو پر هر ټکي يو شان وټاکۀ او هلته کلک ترتيب واخلۀ۔ د تېر او راتلونکي لوري په دواړو چوکاټونو کښې ناټش دي۔ نو په استقرا سره د هر فارمول رښتياواے په دواړو کښې يو شان وي۔ هره طرحه چې پر کلک ترتيب معتبره وي، پر ځان ته رسېدونکي يوې شېبې هم معتبره ده۔

که $\prec$ ...وي	نو ...په $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا دے:
انتقالي: $\forall u \forall v \forall w((u \prec v \wedge v \prec w) \to u \prec w)$	$\mathsf{FF}p \to \mathsf{F}p$
د هرې جوړې پرتله کېدنه: $\forall w \forall v(w \prec v \vee w = v \vee v \prec w)$	$(\mathsf{FP}p \vee \mathsf{PF}p) \to (\mathsf{P}p \vee p \vee \mathsf{F}p)$
ګڼه: $\forall w \forall v(w \prec v \to \exists u(w \prec u \wedge u \prec v))$	$\mathsf{F}p \to \mathsf{FF}p$
په تېر لوري بې سرحده: $\forall w \exists v(v \prec w)$	$\mathsf{H}p \to \mathsf{P}p$
په راتلونکي لوري بې سرحده: $\forall w \exists v(w \prec v)$	$\mathsf{G}p \to \mathsf{F}p$

جدول 50.1: د زماني چوکاټونو د مطابقت ځينې خاصيتونه.

50.4 د زماني منطق نور عاملونه

د تېر او راتلونکي وخت د يو-ځايېزو عاملونو ترڅنګ، زماني منطقونه کله کله دوه‌ځايېز عاملونه S او U هم لري چې په ترتيب سره «له هغه وخته راهيسې» او «تر هغه وخته پورې» ښيي. دا معنا لري چې S او U د زماني منطق ژبې ته ورزيات کړو، او د زماني فارمول په تعريف کښې لاندې ماده ورزياته کړو:

که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\mathsf{S}\varphi\psi)$ او $(\mathsf{U}\varphi\psi)$ دواړه فارمولونه دي.

د دغو عاملونو معناپوهنه بيا داسې ورکول کېږي:

تعريف 50.5. په $\mathfrak{M}$ کښې د t په حالت کښې د فارمول φ رښتياوالی:

1. $\varphi \equiv \mathsf{S}\psi\chi$: هله او يوازې هله چې د کوم $t' \in T$ دپاره $t' \prec t$ او $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ وي، او د هر هغه s دپاره چې $t' \prec s \prec t$ وي، $\mathfrak{M}, s \Vdash \chi$ وي
2. $\varphi \equiv \mathsf{U}\psi\chi$: هله او يوازې هله چې د کوم $t' \in T$ دپاره $t \prec t'$ او $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ وي، او د هر هغه s دپاره چې $t \prec s \prec t'$ وي، $\mathfrak{M}, s \Vdash \chi$ وي

د $\mathsf{S}\psi\chi$ د پوهېدو عادي لاره دا ده: «له هغه وخته چې ψ واقع شوے، χ روان پاتې شوے دے». د $\mathsf{U}\psi\chi$ عادي لوست بيا دا دے: «تر هغه وخته چې ψ به واقع شي، χ به روان وي». په دواړو تعريفونو کښې يوه داسې تاکلې شېبه شته چې لومړے فارمول پکښې رښتينے وي. د دويم فارمول شرط د هماغې تاکلې شېبې او اوسنۍ شېبې تر منځ د مخکښوالي له دواړو شرطونو سره سم پلي کېږي. که اړيکه نفي انعکاسي وي، دواړه سرونه له دې شرطه بهر دي. که له سرونو څخه يو له خپله ځانه مخکښ وي، نو دويم فارمول بايد په هغه سر کښې هم رښتينے وي.

50.5 ممکنې تاريخچې

د زماني منطق هغه اړيکيز مدلونه چې تر اوسه مو کارولي، دېر انعطاف لري، ځکه موږ پر لاسرسي اړيکه هېڅ قيد نۀ ږدو. نو زماني مدلونه په تېر او راتلونکي دواړو لوريو کښې ځانګې لرلے شي. خو ښايي وغواړو د ځانګې يو لا «مودالي» تصور وڅېړو چې پکښې د پېښو لړۍ د ممکنو تاريخچو په توګه کښو. د دې دپاره د ژبې بدلول لازمي نۀ دي، که څۀ هم خپل «عادي» مودالي عاملونه $\Box$ او $\Diamond$ هم ورزياتولے شو، همدارنګه د پوهېدنې د لاسرسي اړيکې ورزياتولے شو، ځو د وخت په تېرېدو سره د عاملانو د پوهې بدلون وښيو.

تعريف 50.6. د زماني ژبې يو د ممکنو تاريخچو مدل دري‌ګوني $\mathfrak{M} = \langle T, C, V \rangle$ ده، چې په دې کښې

1. T يو ناتش ست دے، چې غړي ئې د وخت حالتونه دي۔

2. C د يوه نظام د محاسبوي لارو، يا ممکنو تاريخچو، ست دے۔ په بله وينا، C د حالتونو s_1، s_2، s_3، ...د لړيو σ ست دے، چې هر $s_i \in T$ وي۔ تاريخچې متناهي يا نامتناهي ناتشې لړۍ دي۔ په هره تاريخچه کښې د وخت يو تاکلے حالت يوازې په يو ځاے رائي۔ د يوه محاسبوي حالت د تکرار بېلابېلې شېبې جلا وختې حالتونه دي۔

3. V داسې تابع ده چې هر بياني متغير p ته د وخت د ټکو يو ست $V(p)$ تاکي۔

د اساتيا دپاره عموماً دا هم فرضوو چې که يوه تاريخچه په C کښې وي، نو د هغې ټولې وروستۍ برخې هم پکښې وي۔ د بېلګې په توګه، که s_1، s_2، s_3، په C کښې يوه لړۍ وي، نو د s_2 او s_3 دوهغړې لړۍ او د s_3 يوغړې لړۍ هم پکښې دي۔ همدارنګه، که دوه حالتونه s_i او s_j په لړۍ σ کښې راشي، نو د $i < j$ په حالت کښې وايو چې $s_i \prec_\sigma s_j$۔ که $t \in V(p)$ وي، نو وايو چې p په t کښې رښتيا دے۔

اړوند بدلون دا دے چې په مدل $\mathfrak{M}$ کښې د وخت په ټکي t د فارمول د رښتياوالي ارزونه د تاريخچې σ په نسبت کوو، چې t پکښې يو حالت وي۔ د بياني متغيرونه او د رښتياوالي تابع نښلوونکو لپاره د 50.4 قاعدې کاروو۔ د متغير خپل ارزښت له σ سره نۀ بدلېږي۔ په رښتياوالي تابع نښلوونکو کښې د فرعي فارمولونو صدق په هماغې تاکلې تاريخچه کښې اخلو۔ اوس د راتلونکي عامل F معنا بيا تعريفوو او د دې تاريخچو په نسبت مودالي عامل $\Diamond$ ورزياتوو۔

تعريف 50.7. په $\mathfrak{M}$ کښې په t, σ باندې د فارمول φ رښتياوالے، چې په نښو کښې ئې $\mathfrak{M}, t, \sigma \Vdash \varphi$ ليکو:

1. $\varphi \equiv \mathsf{F}\psi$: هله او يوازې هله چې د کوم $t' \in T$ دپاره $t \prec_\sigma t'$ او $\mathfrak{M}, t', \sigma \Vdash \psi$ وي۔

2. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: هله او يوازې هله چې د کومې $\sigma' \in C$ دپاره چې t پکښې رائي، $\mathfrak{M}, t, \sigma' \Vdash \psi$ وي۔

نور زماني او مودالي عاملونه هم په ورته ډول تعريفولے شو۔ اوس بيا هغه دعوې هم څرګندولے شو چې زمان او موداليت سره يوځاے کوي۔ د بېلګې په توګه، «p به واقع نۀ شي، خو په بله ممکنه تاريخچه کښې ښايي واقع شي» په $\neg\mathsf{F}p \wedge \Diamond\mathsf{F}p$ ښودلے شو۔ دا په هغه ټکي او تاريخچه کښې رښتيا وي چې p پکښې په راتلونکي حالت کښې رښتيا نۀ شي، او له همدې ټکي ټېرېدونکې بله ممکنه تاريخچه شته چې p به پکښې په راتلونکي حالت کښې رښتيا شي۔

باب 51

معرفتي منطقونه

ادارتي يادونه۔ دا باب د معرفتي منطقونو فرا تيوري څېړي۔ د باب جوړښت د کلاسيک بنسټيز مودالي منطق په اړه د الدو انتونيلي (Aldo Antonelli) د يادښتونو جوړښت ته ورته دے۔ آډري ياپ (Audrey Yap) باب له سره ليکلے او د باي‌سيميولېشن او خوځنده معرفتي منطقونو بحثونه ئې ورزيات کړي دي۔

51.1 سريزه

لکه څنګه چې مودالي منطق له مودالي قضيو او د هغو تر منځ د لازم‌والي له اړيکو سره کار لري، معرفتي منطق له معرفتي قضيو او د هغو تر منځ د لازم‌والي له اړيکو سره کار لري۔ په عادي مودالي لوست کښې يوځايېز عملګر د امکان او ضرورت معنا ورکوي۔ په معرفتي لوست کښې دغه عملګر د عامل پوهه يا باور ښيي۔ د بېلګې په توګه، ښايي لاندې دعوې څرګندول وغواړو:

1. ريچارډ پوهېږي چې کالګري په البرټا کښې ده۔
2. آډري فکر کوي چې شونې ده يو سپے پر صوفه وي۔
3. ريچارډ پوهېږي چې آډري پوهېږي د هغې ټولګے د نهې په ورځو وي۔
4. هر څوک پوهېږي چې يو کال ۱۲ مياشتې لري۔

د اوسني معرفتي منطق پېل ډېر ځله د ياکو هينتيکا (Jaakko Hintikka) د ۱۹۶۲ کال کتاب پوهه او باور (Knowledge and Belief) ته ورګرځول کېږي۔ په هغه وخت کښې په منطق کښې د ممکنو نړيو معناپوهنه ورځ تر بلې ډېره کارېده۔ په حقيقت کښې معرفتي منطقونه تر ډېره د نورو مودالي منطقونو هماغه معنايي وسيلې کاروي، خو بل ډول ئې تفسيروي۔ اصلي بدلون په دې کښې دے چې د لاسرسي اړيکه د څۀ نماينده ګڼو۔ په معرفتي منطقونو کښې دا اړيکه د معرفتي امکان يوه بڼه ښيي۔ وبه ګورو چې مدل کېدونکے معرفتي تصور د لاسرسي پر اړيکه زمونږ د مطلوبو شرطونو په تاکلو څۀ اغېز کوي۔ همدارنګه به وګورو چې د مطابقت تيوري ته د معرفتي تفسير په ورکولو سره څۀ پېښېږي۔ په پورته بېلګو کښې دوه عاملان، ريچارډ او آډري، ياد شوي، او د دوی د پوهې د دعوو تراو هم څرګندېږي۔ هغه معرفتي منطقونه چې دلته ئې څېړو څو-عامله منطقونه به وي؛ په هغو کښې دا ډول خبرې څرګندېدے شي۔ برعکس، يو-عامله معرفتي منطق يوازې د يوه کس د پوهې يا باور په اړه خبرې کوي۔

51.2 د معرفتي منطق ژبه

تعريف 51.1. فرض کړئ G د عاملانو د نښو يو ست وي۔ د څو-عامله معرفتي منطق بنسټيزه ژبه دا توکي لري:

1. د دروغوالی قضيوي ثابت $\bot$۔
2. د رښتياوالی قضيوي ثابت $\top$۔
3. د بيانې متغيرونه يو شمېرېدونکے لامتناهي ست: p_0، p_1، p_2، ...
4. قضيوي نښلوونکي: $\neg$ (نفي)، $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\to$ (شرطي)، $\leftrightarrow$ (دوه اړخيز شرطي)۔
5. د پوهې عامل K_a، چې $a \in G$ وي۔

که په خپل نظام کښې يوازې د يوه عامل پوهه څېړو، د ست G او د جلا جلا عاملانو يادونه پرېښودے شو۔ په دې حالت کښې يوازې بنسټيز عامل K لرو۔

تعريف 51.2. د معرفتي ژبې فارمولونه په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. $\bot$ يو اټومي فارمول دے۔
2. $\top$ يو اټومي فارمول دے۔
3. هر قضيوي متحول p_i يو اټومي فارمول دے۔
4. که φ يو فارمول وي، نو $\neg\varphi$ هم يو فارمول دے۔
5. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \wedge \psi)$ يو فارمول دے۔
6. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \vee \psi)$ يو فارمول دے۔
7. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \to \psi)$ يو فارمول دے۔
8. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ يو فارمول دے۔
9. که φ يو فارمول وي او $a \in G$ وي، نو $\mathsf{K}_a\varphi$ هم يو فارمول دے۔
10. بل هېڅ شے فارمول نۀ دے۔

که فارمول φ کښې د هېڅ عامل د پوهې عملګر K_a رانشي، هغه ته مودالیت پرته بولو۔

تعريف 51.3. د K عامل د يوه کس د پوهې د ښودلو لپاره دے، E، چې ډېر ځله «هر څوک پوهېږي» لوستل کېږي، د ډلې د هر غړي پوهه ښيي۔ که $G' \subseteq G$ يوه متناهي ډله وي، نو $\mathsf{E}_{G'}\varphi$ د

$$\bigwedge_{b \in G'} \mathsf{K}_b\varphi.$$

لنډه نښه تعريفوو۔ ځکه عطف تل رښتينے دے۔ که ډله نامتناهي وي، د ډلې د هر غړي لپاره د فردي پوهې شرط اخلو؛ دا په بنسټيزه ژبه کښې د متناهي عطف لنډون نۀ دے۔

د عاملانو د ډلې G په منځ کښې د پوهې يوه لا پياورې معنا هم تعريفولے شو، يعنې مشترکه پوهه۔ که د معلوماتو يوه برخه د ډلې مشترکه پوهه وي، نو د عاملانو د هرې ناڅې متناهي لړۍ لپاره د لومړي عامل پوهه اخلو چې دويم پوهېږي، هغه بيا پوهېږي چې دريم پوهېږي، ...تر وروستي عامل پورې چې پر هماغو معلوماتو پوهېږي۔ په دې لړيو کښې عامل تکرارېدے هم شي۔ مشترکه پوهه د ډلې د هر غړي پوهه غواړي۔ داسې اړيکيز مدلونه شته چې پکښې يو فارمول د ډلې د هر غړي پوهه وي، خو مشترکه پوهه نۀ وي۔ $\mathsf{C}_G\varphi$ به د دې ښودلو لپاره کاروو چې «په G کښې دا مشترکه پوهه ده چې φ»۔

51.3 اړیکیز مدلونه

د معرفتي منطقونو بنسټیز معنایي مفهوم د عادي مودالي منطقونو له مفهوم سره یو شان دے۔ اړیکیز مدلونه لا هم د نړۍ‌و له یوه سټ او داسې ټاکنې ټخه جوړ دي چې معلوموي کوم بیاني متغیرونه په کومو نړیو کښې «رښتیا» ګڼل کېږي۔ که یوازې له یوه عامل سره کار لرو، د معمول په ټېر د لاسرسي یوه اړیکه لرو۔ خو د ټو-عامله معرفتي منطق لپاره د لاسرسي اړیکو داسې کورنۍ کاروو چې د عامل‌نښو په سټ G کښې د هر a لپاره یوه اړیکه لري۔

یو اړیکیز مدل د نړۍ‌و له یوه سټ، د هغو تر منځ له دوه‌ځایيزو لاسرسي اړیکو—د هر عامل لپاره له یوې—او داسې ټاکنې ټخه جوړ دے چې معلوموي کوم بیاني متغیرونه په کومو نړیو کښې رښتیا دي۔

تعریف 51.4. د ټو-عامله معرفتي ژبې یو مدل درې‌ګونې $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ ده، چې په دې کښې

1. W د «نړۍ‌و» یو ناټش سټ دے،
2. د هر $a \in G$ لپاره R_a پر W د لاسرسي دوه‌ځایيزه اړیکه ده؛ د دوو عاملانو اړیکې سره برابرېدې هم شي، او
3. V داسې تابع ده چې هر بیاني متغیر p ته د ممکنو نړۍ‌و یو سټ $V(p)$ ټاکي۔

که $R_a w w'$ وي، نو وایو چې w' د همدغه عامل لپاره له w ټخه د لاسرسي وړ ده۔ که $w \in V(p)$ وي، نو وایو چې p په w کښې رښتیا دے۔

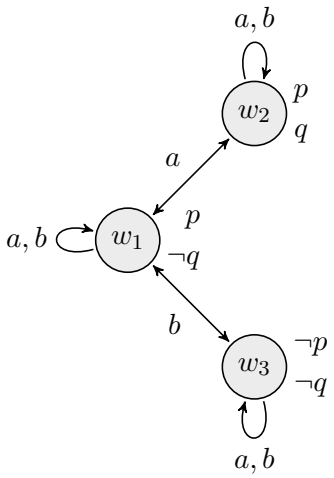
چاره د نورمال مودالي منطق د چارې په شان ده، یوازې د لاسرسي اړیکې پکښې ډېرې دي۔ د یوه ټاکلي عامل د لاسرسي اړیکه عموماً د هغه د معلوماتي حالتونو د ښودلو په توګه تفسیروو۔ د بېلګې په توګه، $R_a w w'$ ډېر ځله داسې لولو چې w' په w کښې د a له معلوماتو سره سازګاره ده۔ یا په بله وینا، په w کښې عامل د نړۍ w او نړۍ w' تر منځ توپیر نۀ شي پېژندلے۔

51.4 په یوه نړۍ کښې رښتیاوالی

لکه د نورمال مودالي منطق په شان، هر معرفتي مدل ټاکي چې کوم فارمولونه ټې په کومو نړیو کښې رښتیا ګڼل کېږي۔ د اړیکیزې معناپوهنې د بنسټیز مفهوم لپاره هماغه نښه کاروو: «مدل $\mathfrak{M}$ په نړۍ w کښې فارمول φ رښتیا کوي»۔ دا اړیکه په استقرایي ډول تعریفېږي، او د ټولو غیرمودالي عاملونو لپاره ټې تعریف د نورمال مودالي حالت په شان عین دے۔

تعریف 51.5. په $\mathfrak{M}$ کښې په w د فارمول φ رښتیاوالی، چې په نښو کښې ټې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ لیکو، په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\varphi \equiv \bot$: هېڅکله $\mathfrak{M}, w \Vdash \bot$ نۀ وي.
2. $\varphi \equiv \top$: تل $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$ وي.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ هله او یوازې هله چې $w \in V(p)$ وي۔
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ وي.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ دواړه وي.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ یا $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي (یا دواړه)۔
7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ یا $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې یا دواړه $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي، یا نۀ $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي او نۀ $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي.
9. $\varphi \equiv \mathsf{K}_a\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې د هر هغه $w' \in W$ لپاره $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ وي چې $R_a w w'$ وي



شکل 51.1: يو ساده معرفتي مدل۔

خو دلته د لاسرسي پر اړيکو د قيدونو په اړه فکر کول پکار دي۔ د 9 د مادې له مخې، که هېڅ داسې w' نۀ وي چې R_aww' وي، نو فارمول $\mathsf{K}_a\psi$ په w کښې رښتيا دے۔ په نورمال مودالي منطق کښې هم که له يوې نړۍ هېڅ نړۍ د لاسرسي وړ نۀ وي، نو د ټولو $\Box$-فارمولونو عمومي شرط پکښې په تش ډول پوره کېږي۔ که K د پوهې د ښودلو عامل وګڼو، دا ډېره ناعادي پايله ښکاري۔ ځکه موږ عموماً فکر کوو چې داسې هېڅ حالت نشته چې يو عامل په يوه وخت کښې پر φ هم پوه شي او پر $\neg\varphi$ هم۔

يوه لاره دا ده چې په معرفتي منطق کښې د لاسرسي اړيکه تل انعکاسي وټاکو۔ دا په نژدې معنا له دې نظر سره سمون لري چې واقعي نړۍ د عامل له معلوماتو سره سازګاره ده۔ په حقيقت کښې معرفتي منطقونه عموماً S5 کاروي، خو نور پې ښايي کمزوري نظامونه وکاروي، چې دا د K_a د عملګر له مطلوب تفسير سره تراو لري۔ د انعکاسيت شرط په هره نړۍ کښې لږ تر لږه خپله هماغه نړۍ د لاسرسي وړ ګرځوي او د پوهې رښتينولي هم تضمينوي۔

تمرين 51.6. په 51.1 کښې وګورئ چې له لاندې کومې دعوې سمې دي:

1. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg q$؛
2. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \mathsf{K}_a\neg q$؛
3. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \mathsf{K}_b\neg q$؛
4. $\mathfrak{M}, w_2 \Vdash \mathsf{K}_b q \vee \mathsf{K}_b\neg q$؛
5. $\mathfrak{M}, w_2 \Vdash \mathsf{K}_a(\mathsf{K}_b q \vee \mathsf{K}_b\neg q)$؛
6. $\mathfrak{M}, w_3 \Vdash \mathsf{E}_{\{a,b\}}\neg q$؛

اوس چې په يوه نړۍ کښې مو د رښتياوالي بنسټيز تعريف ورکړ، د نورمال مودالي منطق نور معنايي مفاهيم، لکه مودالي اعتبار او لازم راتلل، هم دغه نوي تفسير ته د مودالي عاملونو په پلي کولو سره رائي۔

اوس د مشترکې پوهې د عامل C_G لپاره هم د صدق شرطونه ټاکلے شو۔ د 2.8 له مخې ياد کړئ چې د اړيکې R انتقالي ټرون R^+ داسې تعريفېږي:

$$R^+ = \bigcup_{0<n\in\mathbb{N}} R^n,$$

چې

$$R^1 = R \text{ اوس}$$
$$R^{n+1} = \{\langle x, z\rangle : \exists y(R^n xy \wedge Ryz)\}.$$

که R ...وي	نو ...په $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا دے:
هره دوه‌ځايزه اړيکه	$\mathsf{K}(p \to q) \to (\mathsf{K}p \to \mathsf{K}q)$ (ټرلتيا)
انعکاسي: $\forall w Rww$	$\mathsf{K}p \to p$ (رښتينولي)
متعدي: $\forall u \forall v \forall w((Ruv \wedge Rvw) \to Ruw)$	$\mathsf{K}p \to \mathsf{K}\mathsf{K}p$ (مثبت ځان‌پوهاوی)
اقليدسي: $\forall w \forall u \forall v((Rwu \wedge Rwv) \to Ruv)$	$\neg\mathsf{K}p \to \mathsf{K}\neg\mathsf{K}p$ (منفي ځان‌پوهاوی)

جدول 51.1: څلور معرفتي اصول۔

بيا، که G د عاملانو يوه ډله وي، نو $R_G = (\bigcup_{b \in G} R_b)^+$ د ټولو عاملانو د لاسرسي اړيکو د اتحاد انتقالي ټرون تعريفوو۔ دا اړيکه د ډلې د اړيکو له يو يا زياتو پراوونو جوړې شوې لارې نيسي۔ په داسې لار کښې د هر پراو عامل جلا تاکل کېدے شي۔

تعريف 51.7. که $G' \subseteq G$ وي، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \mathsf{C}_{G'}\varphi$ هله او يوازې هله وي چې د هر هغه w' لپاره چې $R_{G'}ww'$ وي، $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ وي۔ په دې تعريف کښې صفر پراوه لاره نۀ شمېرل کېږي؛ خو که د ډلې د کوم عامل اړيکه انعکاسي وي، له اوسنۍ نړۍ څخه بېرته هماغې نړۍ ته يوه يوپراوه لاره شته۔

51.5 د لاسرسي اړيکې او معرفتي اصول

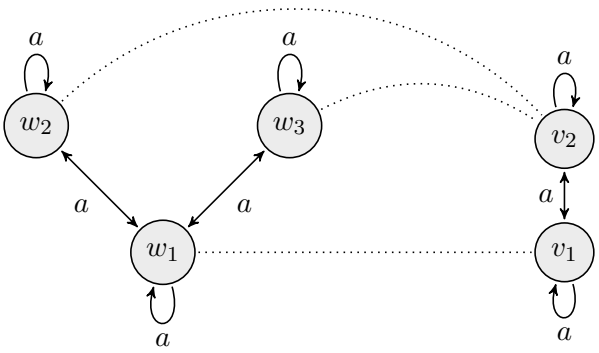
د نورمال مودالي منطقونو د چوکاټ د مطابقت په اړه له خپلو پخوانيو معلوماتو سره، ښايي وغواړو وګورو چې ځانګړي فارمولونه د معرفتي تفسير له مخې څۀ ښه لري۔ مخکې مو ويلي چې معرفتي منطقونه عموماً په S5 کښې تفسيرېږي۔ نو وګورو چې بېلابېل معرفتي اصول څنګه ښودل کېږي او له بېلابېلو چوکاټي شرطونو سره يې مطابقت څنګه دے۔

له نورمال مودالي منطق څخه ياد کړئ چې بېلابېلو مودالي فارمولونه د لاسرسي د اړيکو بېلابېل خاصيتونه مشخصول۔ دا جدول له هغو څخه څو خاصيتونه رااخلي چې له تاکلو معرفتي اصولو سره تړاو لري۔

رښتينولي، چې د T اکسيوم سره مطابقت لري، ډېر ځله د دغو اصولو تر ټولو لږ د اختلاف وړ ټکل کېږي؛ ځکه دا څرګندوي چې که يو فارمول د عامل په پوهه کښې وي، نو بايد رښتيني هم وي۔ ټرلتيا او مثبت او منفي ځان‌پوهاوی تر دې ډېر د بحث وړ دي۔

ټرلتيا، چې د K اکسيوم سره مطابقت لري، دا نظر ښيي چې د يوه عامل پوهه د استلزام له مخې ټرلې ده۔ په ځينو حالاتو کښې ښايي دا موږ ته معقوله ښکاره شي۔ د بېلګې په توګه، زه ښايي پوهېږم چې که په ويکټوريا کښې يم، نو د وېنکوور پر ټاپو يم۔ له عجيبو شکاکانه حالتونو پرته، زه پوهېږم چې په ويکټوريا کښې يم۔ د دې اصل له مخې بايد په دې هم پوه شم چې د وېنکوور پر ټاپو يم۔ په دې حالت کښې زما د پوهې منطقي ټرلتيا ښايي تر يوه بريده طبيعي ښکاره شي۔ خو موږ تل د خپلې پوهې په ټولو پايلو فکر نۀ کوو، او له دې امله په نورو حالتونو کښې لږ طبيعي نتيجې هم راوتلے شي۔

مثبت ځان‌پوهاوی، چې کله د اصل-KK هم بلل کېږي، داسې بيانېږي: که زه پر يوه څۀ پوهېږم، نو پوهېږم چې پرې پوهېږم۔ دا د 4 اکسيوم معرفتي سيال دے۔ په ورته ډول، منفي ځان‌پوهاوی داسې بيانېږي: که زه پر يوه څۀ نۀ پوهېږم، نو پوهېږم چې پرې نۀ پوهېږم؛ دا د 5 اکسيوم سيال دے۔ دواړو ته نسبتاً عادي ضدبېلګې پيدا کېدے شي: مثبت اصل هغه وخت تر پوښتنې لاندې رائي چې زه پر يوه خبره پوهېږم، خو په دې نۀ پوهېږم چې پرې پوهېږم۔ د منفي اصل اړونده بېلګه دا ده چې پر يوه خبره نۀ پوهېږم او له خپلې ناپوهۍ هم خبر نۀ يم۔



شکل 51.2: دوه بايۍسيميولر مدلونه۔

51.6 بايۍسيميولېشنونه

د معرفتي ژبې د څرکندونې د ځواک په اړه يوه پاتې پوښتنه د مدلونو او په هغو کښې د رښتينو فارمولونو تر منځ له اړيکې سره ترلې ده۔ د چوکاټ د مطابقت له پايلو مو ليدلي چې کله په يوه چوکاټ کښې ځينې فارمولونه معتبر وي، نو هغه چوکاټ ځينې خاصيتونه هم پوره کوي۔ خو آيا زمونږ مودالي ژبه، د بېلګې په توګه، هغه نړۍ چې انعکاسي غشے لري له هغې د نړۍ‌و له نامتناهي لړۍ څخه بېلولے شي چې هره نړۍ ځې بلې ته لار لري؟ يعنې آيا کوم فارمول A شته چې يوازې له دغو دوو نړۍ‌و څخه په يوه کښې رښتيا وي؟ که قضيېيز متغيرونه په دواړو خواوو کښې يو شان ارزښت ولري او همدغه غشي يوازينۍ د لاسرسي اړيکه وټاکي، نو ځان ته رسېدونکې نړۍ د لړۍ له هرې نړۍ سره د بايۍسيميولېشن له لارې ترل کېدے شي۔

بايۍسيميولېشن د اړيکيزو مدلونو تر منځ داسې اړيکه ده چې په وسيله ځې ټاکلې نړۍ سره ترو۔ سره ترلې نړۍ د معرفتي ژبې عين فارمولونه رښتينې کوي۔

تعريف 51.8 (بايۍسيميولېشن)**.** فرض کړئ $M_1 = \langle W_1, R_1, V_1\rangle$ او $M_2 = \langle W_2, R_2, V_2\rangle$ دوه اړيکيز مدلونه وي۔ همدارنګه، $\mathcal{R} \subseteq W_1 \times W_2$ دې يوه دوه‌ځاييزه اړيکه وي۔ $\mathcal{R}$ هله بايۍسيميولېشن بولو چې د هر $\langle w_1, w_2\rangle \in \mathcal{R}$ لپاره لاندې شرطونه وي:

1. د ټولو بيانې متغيرونه p لپاره $w_1 \in V_1(p)$ هله او يوازې هله چې $w_2 \in V_2(p)$ وي۔
2. د ټولو عاملانو $a \in G$ او نړۍ‌و $v_1 \in W_1$ لپاره، که $R_{1_a} w_1 v_1$ وي، نو داسې $v_2 \in W_2$ شته چې $R_{2_a} w_2 v_2$ او $\langle v_1, v_2\rangle \in \mathcal{R}$ وي۔
3. د ټولو عاملانو $a \in G$ او نړۍ‌و $v_2 \in W_2$ لپاره، که $R_{2_a} w_2 v_2$ وي، نو داسې $v_1 \in W_1$ شته چې $R_{1_a} w_1 v_1$ او $\langle v_1, v_2\rangle \in \mathcal{R}$ وي۔

د دواړو مدلونو د عاملانو نښې له يوه ګډ سټه اخلو۔

که د M_1 او M_2 تر منځ بايۍسيميولېشن نړۍ‌وې w_1 او w_2 سره وترې، نو $\langle M_1, w_1\rangle \leftrightarrows \langle M_2, w_2\rangle$ هم ليکلے شو، او $\langle M_1, w_1\rangle$ او $\langle M_2, w_2\rangle$ بايۍسيميولر بولو۔

د بايۍسيميولېشن د اړيکې بېلابېلې مادې بېلابېل شيان تضمينوي۔ لومړۍ ماده ډاډ راکوي چې بايۍسيميولر نړۍ‌وې به هماغه له مودالیت پرته فارمولونه پوره کوي، ځکه د ټولو بيانې متغيرونه په اړه يې يو شان حالت ټاکي۔ نورې دوه مادې، چې په ترتيب سره کله «مخ ته» او «شاته» بلل کېږي۔ د هرې ترلې جوړې او هر عامل لپاره په يوه مدل کښې هره د لاسرسي وړ نړۍ په بل مدل کښې يوه ترلې ملګرې نړۍ لري۔ يوه نړۍ د څو نړۍ‌و ملګرې کېدے شي۔

قضيه 51.9. که $\langle M_1, w_1\rangle \leftrightarrows \langle M_2, w_2\rangle$ وي، نو د هر فارمول φ لپاره $\mathfrak{M}_1, w_1 \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}_2, w_2 \Vdash \varphi$ وي۔

که څۀ هم په 51.2 کښې ښودل شوي دوه مدلونه عين يو شان نۀ دي، خو داسې باي‌سيميولېشن شته چې نړۍ‌وې w_1 او v_1 سره تړي. دا اړيکه w_2 او w_3 دواړه هم له v_2 سره تړي؛ مطلب دا چې زمورږ په مودالي ژبه کښې داسې څۀ نۀ شي څرګندېدے چې په رښتيا يې له يو بل څخه بېل کړي. خو که w_2 او w_3 بېلابېل بياني متغيرونه پوره کول، نو دواړه له عينې دريمې نړۍ سره تړل ناشوني وو؛ ځکه هره جوړه بايد په اتومي ارزښتونو کښې سره سمه وي.

51.7 د عام اعلان منطق

خوځنده معرفتي منطقونه مورږ ته دا ښودلے شي چې د عاملانو پوهه د وخت په تېرېدو يا د نويو معلوماتو په ترلاسه کولو سره څنګه بدلېږي. ډېر داسې منطقونه د پوهې بدلون د معلوماتي پېښو يا تازه‌کونو په وسيله ښيي. د تازه‌کونې تر ټولو بنسټيز ډول عام اعلان دے. اعلان شوې دعوه د اعلان په شېبه کښې رښتينې وي او ټول عاملان په کډه د اعلان شاهدان وي. د دې دپاره ژبه داسې پراخوو:

تعريف 51.10. فرض کړئ G د عاملانو د نښو يو سټ وي. د عامو اعلانونو په ګډون د څو-عامله معرفتي منطق بنسټيزه ژبه دا توکي لري:

1. د دروغوالی قضيوي ثابت $\bot$.
2. د رښتياوالی قضيوي ثابت $\top$.
3. د بياني متغيرونه يو شمېرېدونکے لامتناهي سټ: p_0، p_1، p_2، ...
4. قضيوي نښلوونکي: $\neg$ (نفي), $\wedge$ (عطف), $\vee$ (فصل), $\to$ (شرطي)
5. د پوهې عامل K_a، چې $a \in G$ وي.
6. د عام اعلان عامل $[\psi]$، چې ψ يو فارمول وي.

د اعلان له شرط سره تړلے عامل د بکس په شان کار کوي. اعلان خپله يو فارمول دے او په اعلان پسې بل فارمول راځي. د دوه‌اړخيز شرط ماده هم لاندې د هغې ژبې د بڼې لپاره راغلې ده چې دا نښلوونکے لري.

تعريف 51.11. د معرفتي ژبې فارمولونه په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. $\bot$ يو اتومي فارمول دے.
2. $\top$ يو اتومي فارمول دے.
3. هر قضيوي متحول p_i يو اتومي فارمول دے.
4. که φ يو فارمول وي، نو $\neg\varphi$ هم يو فارمول دے.
5. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \wedge \psi)$ يو فارمول دے.
6. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \vee \psi)$ يو فارمول دے.
7. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \to \psi)$ يو فارمول دے.
8. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ يو فارمول دے.
9. که φ يو فارمول وي او $a \in G$ وي، نو $\mathsf{K}_a\varphi$ يو فارمول دے.
10. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $[\varphi]\psi$ يو فارمول دے.
11. بل هېڅ شے فارمول نۀ دے.

د فارمول $[\varphi]\psi$ موخه شوې معنا دا ده: «وروسته له دې چې φ په رښتيا اعلان شي، ψ رښتيا وي». کله کله د عامو اعلانونو په بحث کښې د مشترکې پوهې يادونه هم کټوره وي؛ نو ژبه بنايي د مشترکې پوهې عامل $\mathsf{C}_G\varphi$ هم ولري.

51.8 د عام اعلان د منطق معناپوهنه

د عام اعلان د منطق اړیکیز مدلونه د معرفتي منطق د مدلونو په شان دي۔ د اعلان عامل د همدغه مدل پر محدودې شوې برخې ارزول کېږي۔

تعریف 51.12. په $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ کښې په w د فارمول φ رښتیاوالی، چې په نښو کښې ئې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ لیکو، په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\varphi \equiv \bot$: هېڅکله $\mathfrak{M}, w \Vdash \bot$ نۀ وي.
2. $\varphi \equiv \top$: تل $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$ وي.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ هله او یوازې هله چې $w \in V(p)$ وي۔
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ وي.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ دواړه وي.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ یا $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي (یا دواړه)۔
7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ یا $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې یا دواړه $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي، یا نۀ $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي او نۀ $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي.
9. $\varphi \equiv \mathsf{K}_a\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې د هر هغه $w' \in W$ لپاره $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ وي چې $R_a w w'$ وي
10. $\varphi \equiv [\psi]\chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ له مخې $\mathfrak{M} \mid \psi, w \Vdash \chi$ لازم رائي

    دلته $\mathfrak{M} \mid \psi = \langle W', R', V'\rangle$ داسې تعریفېږي:

    (a) $W' = \{u \in W : \mathfrak{M}, u \Vdash \psi\}$۔ نو د $\mathfrak{M} \mid \psi$ نړۍوې د $\mathfrak{M}$ هغه نړۍوې دي چې ψ پکښې رښتیا وي۔

    (b) $R'_a = R_a \cap (W' \times W')$۔ د هر عامل د لاسرسي اړیکه یوازې هغو نړیو ته محدودېږي چې په W' کښې پاتې وي۔

    (c) $V'(p) = \{u \in W' : u \in V(p)\}$۔ په ورته ډول، په هره پاتې نړۍ کښې قضیوي ارزښت تاکنه هماغسې پاتې کېږي۔ دا هغه نظر ښیي چې معلوماتي پېښې د قضیوي متحولونو د رښتیاوالي قیمت نۀ بدلوي۔

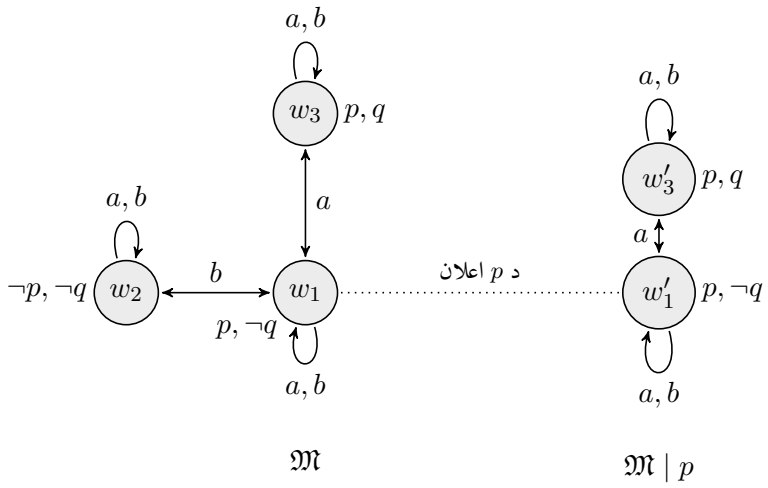
نو د عام اعلان د منطق ځانګړتیا دا ده چې په $\mathfrak{M}$ کښې د فارمول رښتیاوالے کله کله یوازې د $\mathfrak{M}$ له محدود مدل څخه معلومولے شو۔

دلته د اعلان عامل د $[\varphi]$ په شان چلند کوي۔ که فارمول φ په اوسنۍ نړۍ کښې رښتینے نۀ وي، نو $[\varphi]\psi$ په هماغې نړۍ کښې په تش ډول رښتینے دے۔ په دې حالت کښې محدود مدل ته تګ او هلته ارزونه نۀ کېږي۔ همداسې، که له یوې نړۍ هېڅ نړۍ ته لار نۀ وي، د $\Box$ د فارمولونه عمومي شرط په تش ډول پوره کېږي۔

د فارمول عام اعلان داسې لیدلے شو چې مدل کوچنے کوي، یا یې یوازې هغو نړیو ته محدودوي چې فارمول پکښې رښتیا و۔ 51.3 د p د عام اعلان د اغېز بېلګه ښیي۔ د دغه مدل یوه د پام وړ خبره دا ده چې عامل b د اعلان په پایله کښې د p په رښتیاوالي پوهېږي۔ عامل a پر دې له مخکې پوهېدۀ۔ د a لپاره له اوسنۍ نړۍ د لاسرسي وړ هرې نړۍ کښې p رښتیا و۔

په رسمي ډول، $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg\mathsf{K}_b p$ لرو، خو $\mathfrak{M} \mid p, w'_1 \Vdash \mathsf{K}_b p$ هم لرو۔ له دې څخه $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash [p]\mathsf{K}_b p$ لازمېږي۔ خو د اعلان د پایلې په اړه تر دې پیاوړې دعوې هم کولے شو۔ په حقیقت کښې $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash [p]\mathsf{C}_{\{a,b\}} p$ هم رښتینے دے۔ د شکل پر ښې لورې د ټکو پریمونه د پخوانیو ټکو نوې نښې دي۔ له اوسنۍ نړۍ څخه د دواړو عاملانو په اړیکو تر لاسرسي لاندې ټولې پاتې نړۍ همدا دعوه رښتینې کوي؛ ځکه د p له اعلان وروسته دا خبره مشترکه پوهه کېږي۔

خو ښایي وپوښتو چې آیا دا په عمومي حالت کښې هم رښتیا دي، او آیا د φ رښتینے اعلان به تل φ په مشترکه پوهه بدلوي؟ ځواب نفي دے، که څۀ هم ښایي حیرانوونکے وي۔ ان داسې فارمولونه په رښتیا اعلانېدل ممکن دي چې تر اعلان وروسته نور رښتیا نۀ وي۔



شکل 51.3: د p له عام اعلان څخه مخکې او وروسته۔

د بېلګې په توګه، په 51.3 کښې په w_1 د $p \wedge \neg \mathsf{K}_b p$ د اعلان اغېز وګورئ۔ په حقیقت کښې $\mathfrak{M} \mid p$ او $\mathfrak{M} \mid (p \wedge \neg \mathsf{K}_b p)$ بېلابېلې نړۍ لري۔ په لومړي محدود شوي مدل کښې د بې لوري دواړه نړۍ پاتې دي۔ په دويم کښې يوازې اوسنۍ نړۍ پاتې ده، ځکه په برنۍ نړۍ کښې عامل ب له مخکې پر اټومي دعوه پوهېږي۔ په دواړو محدوديتونو کښې له اوسنۍ نړۍ د عامل ب د لاسرسي يوازينۍ نړۍ همدا خپله اوسنۍ نړۍ ده، او اټومي دعوه پکښې رښتينې ده۔ نو په لومړي محدود شوي مدل کښې $p, w_1' \Vdash \mathsf{K}_b p$ دے۔ نو $(p \wedge \neg \mathsf{K}_b p), w_1' \Vdash \neg(p \wedge \neg \mathsf{K}_b p)$ $\mathfrak{M} \mid$ دے۔ په دې توګه دا داسې فارمول دے چې له اعلان وروسته نارښتيا کېږي۔

برخه XIII

شهودي منطق

باب 52

سریزه

52.1 تعمیري استدلال

په مودالي عاملونو یا د دویمې درجې کمیتټاکونکو سره د کلاسیک منطق د پراخولو پر خلاف، شهودي منطق په دې معنا «غیرکلاسیک» دے چې کلاسیک منطق محدودوي۔ کلاسیک منطق له بېلابېلو ارخونو ناتعمیري دے۔ شهودي منطق غواړي هغه ډېر «تعمیري» استدلال ونیسي چې د تعمیري ریاضیاتو له یوه ډول سره تړاو لري۔ لاندې بېلګې د دې نظر ځینې بنسټیزې انګېزې روښانوے شي۔

فرض کړئ یو څوک دعوه وکړي چې داسې طبیعي عدد n ځې ټاکلے دے چې که n جوړ وي، د ریمان فرضیه رښتیا ده، او که n طاق وي، د ریمان فرضیه نارښتیا ده۔ دا خو زېرے شو! د ریمان د فرضې رښتیاوالی د ریاضیاتو له سترو پرانیستو پوښتنو څخه دے، او ښکاري چې دغه کس ستونزه یوازې یوې محاسبې ته راکمه کړې ده: دا معلومول چې یو ځانګړے عدد جوړ دے که نه۔

د n دا جادویي قیمت څو دے؟ هغه ځې داسې بیانوي: n هغه طبیعي عدد دے چې که د ریمان فرضیه رښتیا وي، له 2 سره برابر دے، او که نه، له 3 سره برابر دے۔

تاسو په غصه خپلې پېښې ېېرته غواړئ۔ له کلاسیک نظره پورته بیان په رښتیا د n یو یوازینے قیمت ټاکي؛ خو هغه څۀ چې تاسو ځې غواړئ، دا دي چې د n قیمت په څرګنده توګه درکړے شي۔

یوه بله، ښایي لږه تصنعي بېلګه واخلئ۔ لاندې پوښتنه وګورئ۔ موږ پوهېږو چې د یو غیر ناطق عدد ناطق توان ناطقه پایله ورکولے شي۔ د بېلګې په توګه، $2 = \sqrt{2}^2$۔ خو دا دومره څرګنده نۀ ده چې آیا د یو غیر ناطق عدد غیر ناطق توان هم ناطقه پایله ورکولے شي که نه۔ لاندې قضیه مثبت ځواب ورکوي:

قضیه 52.1. داسې غیر ناطق عددونه a او b شته چې a^b ناطق وي۔

ثبوت. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ وګورئ۔ که دا ناطق وي، نو خبره ثابته شوه: $a = b = \sqrt{2}$ اخلو۔ که نه، نو دا غیر ناطق دے۔ بیا لرو:

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

چې ناطق دے۔ نو په دې حالت کښې a د $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ او b د $\sqrt{2}$ په توګه اخلو۔ □

آیا دا معتبر ثبوت دے؟ ډېرې ریاضیپوهان ځې معتبر ګڼي۔ خو بیا هم یوه ناخوښه نکته شته: موږ د حقیقي عددونو د داسې یوې جوړې شتون ثابت کړے دے چې ټاکلے خاصیت لري، خو دا نۀ شو وئیلے چې کومه جوړه ده۔ همدا پایله په داسې ډول هم ثابتولے شو چې د a او b جوړه په ثبوت کښې ورکړل شوې وي: $a = \sqrt{3}$ او $b = \log_3 4$ واخلئ۔ بیا:

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2\cdot\log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

څکه چې $3^{\log_3 x} = x$۔ د دې مربع ریښه ناطقه نۀ ده؛ د ناطق کسر د مربع په صورت کښې د دې لومړنۍ عامل توان جفت وي، خو خپله دې دا عامل په طاق توان لري۔ که د دې پر بنسټ د څلورو لوګارتم ناطق واے، د کسر د مخرج په توان اخیستلو سره به د دې مثبت صحیح توان د څلورو له مثبت صحیح توان سره برابر شوے واے۔ په لومړنیو عاملونو د تجزیې یووالی دا برابري ناشونې ګرځوي۔

په لومړي ثبوت کښې د دوو حالتونو وېش د منځنۍ حالت د ایستلو پر عام اصل ولاړ دے۔ شهودي منطق داسې وېش هغه وخت مني چې د اړوندو حالتونو فصل په لاس کښې ولرو۔ د داسې x شتون ثابتول چې $\varphi(x)$ پوره کوي، دا معنا لري چې باید یو ځانګړے x او دا ثبوت ورکړئ چې φ پوره کوي، لکه په دویم ثبوت کښې۔ د φ یا ψ ثابتول غواړي چې له دواړو څخه یو ثابت کړے شئ۔

په رسمي ژبه، شهودي منطق د کلاسیک منطق د اشتقاق نظام له یوې تاکلې محدودونې څخه لاس ته رائ۔ له ریاضیکي نظره دا یوازې رسمي استنتاجي نظامونه دي؛ خو لکه چې وویل شول، موخه ئې د ریاضیکي استدلال یو ډول نیول دي۔ یو څوک دا هغه استدلال ګڼلے شي چې د ریاضیاتو د یو ځانګړي فلسفي نظر، لکه د براور د شهودیت، له مخې موجه وي؛ بل څوک ئې د بېشپ د تعمیریت په شان لا «محسوس» او قانع کوونکے ریاضیکي استدلال ګڼلے شي؛ او دا د بحث هم کېدے شي چې آیا رسمي تعریف غیررسمي انګېزه په سمه توګه نیسي که نه۔ خو هر فلسفي دریځ چې ولرو، شهودي منطق د یوه په رسمي توګه وړاندې شوي منطق په توګه څېړلے شو؛ او ډېر ریاضیکي منطقپوهان، د هر دلیل له مخې، په دې څېړنه کښې دلچسپي لري۔

52.2 د شهودي منطق نحو

د شهودي منطق نحو د بیاني منطق د نحو په شان ده۔ په کلاسیک بیاني منطق کښې ځینې نښلوونکي د نورو په وسیله تعریفېدے شي؛ د بېلګې په توګه، $\varphi \to \psi$ د $\neg\varphi \vee \psi$ په وسیله، یا $\varphi \vee \psi$ د $\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi)$ په وسیله تعریفولے شو۔ نو د کلاسیک منطق په ځینو وړاندې کونو کښې ځینې نښلوونکي د دغو تعریفونو لنډې نښې وي۔ په شهودي منطق کښې داسې نۀ ده، مګر دوه استثناوې شته: $\neg\varphi$ د $\varphi \to \bot$ لنډه نښه کېدے شي، او ډېر ځله همداسې تعریفېږي۔ په دې ژبه کښې $\bot$ لومړنۍ نښه ده، څو د نفي تعریف پر خپله نفي تکیه ونۀ کړي! همدارنګه، $\varphi \leftrightarrow \psi$ د کلاسیک منطق په شان د $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$ په توګه تعریفېدے شي۔

د بیاني شهودي منطق فارمولونه له بیاني متغیرونه، د قضیوي ثابت $\bot$، او منطقي نښلوونکو څخه جوړېږي۔ مور لرو:

1. د بیاني متغیرونه یو شمېرېدونکے لامتناهي ستٓ At_0: p_0، p_1، ...
2. د دروغوالی قضیوي ثابت $\bot$۔
3. منطقي نښلوونکي: $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\to$ (شرطي)۔
4. د لیک نښې: پرانیستونکي قوس «(»، ترونکي قوس «)»، او کامه۔

تعریف 52.2 (فارمول)**.** د بیاني شهودي منطق د فارمولونه ستٓ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\bot$ یو اتومي فارمول دے۔
2. هر بیاني متغیر p_i یو اتومي فارمول دے۔
3. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \wedge \psi)$ یو فارمول دے۔
4. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \vee \psi)$ یو فارمول دے۔
5. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \to \psi)$ یو فارمول دے۔
6. له دې پرته بل هېڅ څۀ فارمول نۀ دے۔

د پورته لومړنیو نښلوونکو تر څنګ، لاندې تعریف شوې نښې هم کاروو: $\neg$ (نفي) او $\leftrightarrow$ (دوه اړخیز شرطي)۔ په دې تعریف شویو عاملونو جوړ شوي فارمولونه داسې لوستل کېږي:

1. $\neg\varphi$ د $\varphi \to \bot$ لنډه نښه ده۔

2. $\varphi \leftrightarrow \psi$ د $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$ لنډه نښه ده۔

که څۀ هم $\neg$ په رسمي ډول لنډه نښه ګڼل کېږي، کله کله به په تعریفونو کښې د $\neg$ لپاره نښکاره قاعدې او مادې داسې ورکوو لکه چې لومړنۍ نښه وي۔ دا زیاتره د تمریني مسئلو د بیان لپاره کوو۔

52.3 د براور-هایټنګ-کولموګوروف تفسیر

ادارتي یادونه۔ د بي‌اېچ‌کې په تفسیر کښې د هر نښلوونکي لپاره ګورو چې د هغه د جوړونې معلومات څۀ دي۔ د شرطي فارمول جوړونه یوې جوړونې ته بلې جوړونه ورکوي، او د فصل جوړونه له خپلې نښې سره اړوند اړخ ټاکي۔

د شهودي نښلوونکو یو غیررسمي تعمیري تفسیر شته چې عموماً د براور-هایټنګ-کولموګوروف تفسیر بلل کېږي۔ دا د «جوړونې» مفهوم کاروي۔ جوړونه دلته د یوې دعوې تعمیري ثبوت یا د ثبوت د جوړولو طریقه ده۔ (په BHK تفسیر کښې د «ثبوت» پر ځاے «جوړونه» وایو، ځو په رسمي اشتقاق نظام کښې له اشتقاق سره ګډ نۀ شي۔) د همدې شهودي مفهوم په بنسټ BHK تفسیر د شهودي نښلوونکو معناوې بیانوي۔

1. فرض کوو چې د یوې اټومي جملې جوړونه څۀ شی دے، دا موږ ته معلومه ده۔
2. د $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ جوړونه یوه جوړه $\langle M_1, M_2 \rangle$ ده چې M_1 د φ_1 جوړونه او M_2 د φ_2 جوړونه وي۔
3. د $\varphi_1 \vee \varphi_2$ جوړونه یوه جوړه $\langle s, M \rangle$ ده چې یا s له 1 سره برابر وي او M د φ_1 جوړونه وي، یا s له 2 سره برابر وي او M د φ_2 جوړونه وي۔
4. د $\varphi \to \psi$ جوړونه یو تابع دے چې د φ جوړونه د ψ په جوړونه اړوي۔
5. د $\bot$ (محال) هېڅ جوړونه نۀ شته۔
6. د $\neg\varphi$ د $\varphi \to \bot$ مترادفه نښه تعریفېږي۔ یعنې د $\neg\varphi$ جوړونه یو تابع دے چې د φ جوړونه د $\bot$ په جوړونه اړوي۔

بېلګه 52.3. د بېلګې په توګه $\neg\bot$ واخلئ۔ د دې جوړونه داسې تابع دے چې د $\bot$ هره ورکړل شوې جوړونه د $\bot$ په جوړونه اړوي۔ نښکاره ده چې عیني تابع Id داسې جوړونه ده: که د $\bot$ جوړونه M ورکړل شي، $\mathrm{Id}(M) = M$ بیا د $\bot$ جوړونه ورکوي۔

په عمومي ډول، $\neg\varphi$ دا معنا لري چې «د φ جوړونه ناشوني ده»۔

بېلګه 52.4. د هرې قضیې φ لپاره $\varphi \to \neg\neg\varphi$ ثابتوو، چې $(\bot \to (\varphi \to \bot)) \to \varphi$ دے۔ جوړونه باید داسې تابع f وي چې د φ یوه جوړونه M واخلي او د $\bot \to (\varphi \to \bot)$ یوه جوړونه $f(M)$ ورکړي۔ تابع f د $\bot \to (\varphi \to \bot)$ جوړونه داسې جوړوي: باید داسې تابع g تعریف کړو چې د $\bot \to \varphi$ جوړونه h واخلي او د $\bot$ جوړونه ورکړي۔ g داسې تعریفولے شو: ورکړل شوے h د φ پر هغې جوړونې M تطبیق کړئ چې مخکې مو اخیستې وه۔ ځکه د h پایله $h(M)$ د $\bot$ جوړونه ده، نو که M د φ جوړونه وي، $f(M)(h) = h(M)$ د $\bot$ جوړونه ده۔

بېلګه 52.5. د $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$ لپاره یوه جوړونه ورکوو، یعنې د $(\varphi \wedge (\varphi \to \bot)) \to \bot$ لپاره۔ دا داسې تابع f دے چې د $(\varphi \wedge (\varphi \to \bot))$ جوړونه M واخلي او د $\bot$ جوړونه ورکړي۔ د عطف $\psi_1 \wedge \psi_2$ جوړونه یوه جوړه $\langle N_1, N_2 \rangle$ ده چې N_1 د ψ_1 او N_2 د ψ_2 جوړونه وي۔ موږ p_1 او p_2 داسې تابعې تعریفولے شو چې د $\psi_1 \wedge \psi_2$ له جوړونې څخه په ترتیب د ψ_1 او ψ_2 جوړونې راوباسي:

$$p_1(\langle N_1, N_2 \rangle) = N_1$$
$$p_2(\langle N_1, N_2 \rangle) = N_2$$

تابع f داسې کار کوي: لومړے p_1 په خپل ورودي M تطبیقوي۔ په دې سره د φ جوړونه لاس ته رائي۔ بیا p_2 په M تطبیقوي او د $\bot \to \varphi$ جوړونه ترې لاس ته رائي۔ دا جوړونه پخپله یو تابع $p_2(M)$ دے چې د φ جوړونه واخلي او د $\bot$ جوړونه ورکړي۔ په بله وینا، که $p_2(M)$ په $p_1(M)$ تطبیق کړو، د $\bot$ جوړونه تر لاسه کوو۔ نو $f(M) = p_2(M)(p_1(M))$ تعریفولے شو۔

بېلګه 52.6. د $((\varphi \wedge \psi) \to \chi) \to (\varphi \to (\psi \to \chi))$ جوړونه ورکوو. يعنې داسې تابع f ورکوو چې د $(\varphi \wedge \psi) \to \chi$ جوړونه g د $(\varphi \to (\psi \to \chi))$ په جوړونه واړوي. جوړونه g پخپله يو تابع دے: د $\varphi \wedge \psi$ جوړونې د χ په جوړونو اړوي. د $f(g)$ پايله يو تابع h_g دے چې د φ جوړونې د هغو تابعو په جوړونو اړوي چې د ψ جوړونې د χ په جوړونو اړوي. ورپسې دا تابع د دوو پرلهپسې ورودي جوړونو په کارولو ټاکو.

اوس h_g د ورودي g لپاره د f د پايلې په توګه جوړوو. د h_g ورودي د φ جوړونه M ده. د $h_g(M)$ پايله بايد داسې تابع k_M وي چې د ψ جوړونې N د χ په جوړونو اړوي. ځرنګه چې لومړنۍ تابع ټاکلې ده، لنډ شاخص يې د هغې ټاکنه په ضمني ډول ښيي. په بشپړ شاخص سره $k_{g,M}(N) = g(\langle M, N\rangle)$ وټاکئ. په ياد ولرئ چې $\langle M, N\rangle$ د $\varphi \wedge \psi$ جوړونه ده. نو $k_{g,M}$ د $\psi \to \chi$ جوړونه ده: د ψ جوړونې N د χ په جوړونو اړوي. اوس $h_g(M) = k_{g,M}$ وټاکئ. دا داسې تابع دے چې د φ جوړونې M د $\psi \to \chi$ په جوړونو $k_{g,M}$ اړوي. اوس $f(g) = h_g$ وټاکئ. دا داسې تابع ده چې د $(\varphi \wedge \psi) \to \chi$ جوړونې g د $\varphi \to (\psi \to \chi)$ په جوړونو اړوي. همدا مطلوبه جوړونه ده.

جمله $\varphi \vee \neg\varphi$ د منځنۍ حالت د ايستلو اصل بلل کېږي. د ځينو ځانګړو φ لپاره ئې ثابتولے شو، لکه $\bot \vee \neg\bot$، خو عمومي طرحه په شهودي منطق کښې د ثبوت وړ نۀ ده. د ګولډباخ حدسيه ښيي چې د فصل د هېڅ يوې خوا جوړونه ښايي زمونږ په لاس کښې نۀ وي. د عمومي طرحې د ناسم اعتبار شاهد په راتلونکي باب کښې د کرېپکي د معناپوهنې له مخې جوړېږي. دوه پرلهپسې نړۍ واخلئ چې يو قضيېيز متغير يوازې په دويمه کښې رښتينے وي. په لومړۍ نړۍ کښې متغير نۀ تحميلېږي، او د دويمې نړۍ له امله يې نفي هم نۀ تحميلېږي. سره له دې، د طرحې دوهګونې نفي ثابتېږي، يعنې $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ رښتيا دے.

بېلګه 52.7. د $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ د ثبوت لپاره داسې تابع f غواړو چې د $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ جوړونه، يعنې د $(\varphi \vee (\varphi \to \bot)) \to \bot$ جوړونه، د $\bot$ په جوړونه واړوي. په بله وينا، داسې تابع f غواړو چې که g د $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ جوړونه وي، نو $f(g)$ د $\bot$ جوړونه وي.

فرض کړئ g د $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ جوړونه ده؛ يعنې داسې تابع چې د $\varphi \vee \neg\varphi$ جوړونه د $\bot$ په جوړونه اړوي. د $\varphi \vee \neg\varphi$ جوړونه يوه جوړه $\langle s, M\rangle$ ده چې يا $s = 1$ وي او M د φ جوړونه وي، يا $s = 2$ وي او M د $\neg\varphi$ جوړونه وي. h_1 هغه تابع وټاکئ چې د φ جوړونه M_1 د $\varphi \vee \neg\varphi$ په جوړونه اړوي: M_1 د $\langle 1, M_1\rangle$ جوړې ته لېږي. h_2 هغه تابع وټاکئ چې د $\neg\varphi$ جوړونه M_2 د $\varphi \vee \neg\varphi$ په جوړونه اړوي: M_2 د $\langle 2, M_2\rangle$ جوړې ته لېږي. هره تابع خپل ورودي ثبوت له هماغه اړوند نښان سره يوځاے کوي.

k د $g \circ h_1$ په توګه وټاکئ: دا داسې تابع دے چې د φ جوړونه واخلي او د $\bot$ جوړونه ورکړي؛ يعنې د $\varphi \to \bot$ يا $\neg\varphi$ جوړونه ده. اوس l د $g \circ h_2$ په توګه وټاکئ. دا داسې تابع ده چې د $\neg\varphi$ جوړونه واخلي او د $\bot$ جوړونه ورکړي. ځرنګه چې k د $\neg\varphi$ جوړونه ده، نو $l(k)$ د $\bot$ جوړونه ده.

په کډه مو وښودله چې د $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ جوړونه g ځنګه د $\bot$ په جوړونه اړولے شو. يعنې هغه تابع f چې د $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ جوړونه g د $\bot$ په جوړونه $l(k)$ اړوي، د $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ جوړونه ده.

د بې‌اېچ‌کې تفسير د فارمولونه جوړونې ښيي. په راتلونکو برخو کښې به د شهودي منطق رسمي اشتقاق نظامونه او د اعتبار د څېړلو لپاره دقيق معنايي تفسيرونه وکاروو.

52.4 طبيعي استنتاج

له $\bot_C$ قاعدو پرته طبيعي استنتاج د شهودي منطق يو معياري اشتقاق نظام دے. دلته قاعدې بيا راوړو او د BHK تفسير له مخې ئې انګېزه څرګندوو. په هر حالت کښې قاعده داسې ګڼلے شو چې دا پايله راوباسي: که مقدمې جوړونې ولري، نو نتيجه ئې هم جوړونه لري.

ځرنګه چې د طبيعي استنتاج په اشتقاقونه کښې نۀ ختم شوي فرضونه وي، نو د بېلګې په توګه له نۀ ايستل شوې فرضونو Γ څخه د φ داسې اشتقاق يوه تابع ګڼو. ورودي ئې د هر $\psi \in \Gamma$ لپاره يوه جوړونه لري، او پايله ئې د φ جوړونه ده. که د φ داسې اشتقاق وي چې هېڅ نۀ ايستل شوې فرض ونۀ لري، نو د BHK تفسير په معنا د φ جوړونه شته. خو د بحث د اسانۍ لپاره به چې ارتيا نۀ وي، Γ پرېږدو.

يو فرض φ پخپله له نۀ ايستل شوې فرض φ څخه د φ اشتقاق دے. دا له BHK تفسير سره سمون لري: د جوړونو عيني تابع د φ هره جوړونه د φ په جوړونه اړوي.

52.4.1 عطف

$$\wedge\text{Intro}\ \frac{\psi \qquad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

$$\wedge\text{Elim}\ \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}$$

$$\wedge\text{Elim}\ \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}$$

فرض کړئ چې په ترتیب د φ_1 او φ_2 جوړونې N_1 او N_2 لرو۔ نو د $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ جوړونه هم لرو، یعنې جوړه $\langle N_1, N_2 \rangle$۔

د BHK تفسیر له مخې د $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ جوړونه یوه جوړه $\langle N_1, N_2 \rangle$ ده۔ نو فرض کړئ چې داسې جوړه لرو۔ بیا د عطف د دواړو غړو جوړونې هم لرو: N_1 د φ_1 او N_2 د φ_2 جوړونه ده۔ هره ایستونکې قاعده د جوړې هماغه اړوند غړے اخلي۔

52.4.2 شرط

$$\rightarrow\text{Intro}\ \frac{\begin{array}{c}[\varphi]^u \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \rightarrow \psi}\ u$$

$$\rightarrow\text{Elim}\ \frac{\varphi \qquad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

که له نۀ ایستل شوې فرض φ څخه د ψ اشتقاق ولرو، نو داسې تابع f شته چې د φ جوړونې د ψ په جوړونو اړوي۔ همدا تابع د $\varphi \rightarrow \psi$ جوړونه ده۔ نو که د $\rightarrow$Intro مقدمې ته د φ پر جوړونه مشروطه جوړونه وي، نتیجه $\varphi \rightarrow \psi$ هم جوړونه لري۔

بل خوا فرض کړئ چې N د φ جوړونه او f د $\varphi \rightarrow \psi$ جوړونه ده۔ د $\varphi \rightarrow \psi$ جوړونه داسې تابع ده چې د φ جوړونې د ψ په جوړونو اړوي۔ نو $f(N)$ د ψ جوړونه ده؛ یعنې د $\rightarrow$Elim نتیجه جوړونه لري۔

52.4.3 فصل

$$\vee\text{Intro}\ \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}$$

$$\vee\text{Intro}\ \frac{\psi}{\varphi \vee \psi}$$

$$\vee\text{Elim}\ \frac{\varphi \vee \psi \qquad \begin{array}{c}[\varphi]^n \\ \vdots \\ \chi\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\psi]^n \\ \vdots \\ \chi\end{array}}{\chi}\ n$$

که د φ_i جوړونه N_i ولرو، هغې ته د $\varphi_1 \vee \varphi_2$ جوړونې $\langle i, N_i \rangle$ ښه ورکوـلے شو۔ بل خوا فرض کړئ چې د $\varphi_1 \vee \varphi_2$ جوړونه لرو، یعنې یوه جوړه $\langle i, N_i \rangle$ چې N_i د φ_i جوړونه ده۔ همدارنګه تابعې f_1 او f_2 لرو چې په ترتیب د φ_1 او φ_2 جوړونې د χ په جوړونو اړوي۔ نو $f_i(N_i)$ د χ جوړونه، یعنې د $\vee$Elim نتیجه ده۔

52.4.4 محال

$$\bot_I\ \frac{\bot}{\varphi}$$

که له نۀ ایستل شوې فرضونو ψ_1، ...، ψ_n څخه د $\bot$ اشتقاق ولرو، نو تابع $f(M_1, \ldots, M_n)$ د ψ_1، ...، ψ_n جوړونې د $\bot$ په جوړونه اړوي۔ ځرنګه چې $\bot$ هېڅ جوړونه نۀ لري، نو د ψ_1، ...، ψ_n تولو جوړونې هم یوځاے نۀ شي موجودېدے۔ له دې امله د همدې ورودي جوړونو له ټپې ساحې څخه یوې بلې تابعې g ته مخه کوو۔ که M_1، ...، M_n په ترتیب د ψ_1، ...، ψ_n جوړونې وي، نو $g(M_1, \ldots, M_n)$ د φ جوړونه ده۔ دا تابع د محال له جوړونې څخه د مطلوب فارمول جوړونې ته له ټپې تابعې سره د لومړۍ تابعې په یوځاے کولو ترلاسه کېږي۔

52.4.5 د $\neg$ قاعدې

ځکه چې $\neg\varphi$ د $\bot \to \varphi$ په توګه تعریفېږي، په دقیقه معنا د $\neg$ قاعدو ته اړتیا نۀ لرو۔ خو که ټې وغواړو، ښه به ټې داسې وي:

$$\neg\text{Elim}\ \frac{\varphi \qquad \neg\varphi}{\bot} \qquad\qquad \neg\text{Intro}\ \frac{\begin{array}{c}[\varphi]^n \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\ n$$

52.4.6 د اشتقاقونه بېلګې

1. $\vdash \varphi \to ((\varphi \to \bot) \to \bot)$، یعنې $\vdash \varphi \to (\neg\varphi \to \bot)$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi]^2 \qquad [\varphi \to \bot]^1}{\bot}\to\text{Elim}}{(\varphi \to \bot) \to \bot}\,1\ \to\text{Intro}}{\varphi \to (\varphi \to \bot) \to \bot}\,2\ \to\text{Intro}$$

2. $\vdash ((\varphi \wedge \psi) \to \chi) \to (\varphi \to (\psi \to \chi))$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi]^2 \qquad [\psi]^1}{\varphi \wedge \psi}\wedge\text{Intro} \qquad [(\varphi \wedge \psi) \to \chi]^3}{\chi}\to\text{Elim}}{\psi \to \chi}\,1\ \to\text{Intro}}{\varphi \to (\psi \to \chi)}\,2\ \to\text{Intro}}{((\varphi \wedge \psi) \to \chi) \to (\varphi \to (\psi \to \chi))}\,3\ \to\text{Intro}$$

3. $\vdash (\varphi \wedge (\varphi \to \bot)) \to \bot$، یعنې $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi \wedge (\varphi \to \bot)]^1}{\varphi \to \bot}\wedge\text{Elim} \qquad \dfrac{[\varphi \wedge (\varphi \to \bot)]^1}{\varphi}\wedge\text{Elim}}{\bot}\to\text{Elim}}{(\varphi \wedge (\varphi \to \bot)) \to \bot}\,1\ \to\text{Intro}$$

4. $\vdash ((\varphi \vee (\varphi \to \bot)) \to \bot) \to \bot$، یعنې $\vdash \neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi]^1}{\varphi \vee (\varphi \to \bot)}\vee\text{Intro} \qquad [(\varphi \vee (\varphi \to \bot)) \to \bot]^2}{\bot}\to\text{Elim}}{\varphi \to \bot}\,1\ \to\text{Intro}}{\varphi \vee (\varphi \to \bot)}\vee\text{Intro} \qquad [(\varphi \vee (\varphi \to \bot)) \to \bot]^2}{\bot}\to\text{Elim}}{((\varphi \vee (\varphi \to \bot)) \to \bot) \to \bot}\,2\ \to\text{Intro}$$

قضيه 52.8. که په شهودي منطق کښې د طبيعي استنتاج له مخې $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو په کلاسيک منطق کښې هم $\Gamma \vdash \varphi$ وي۔ په ټېره بيا، که φ شهودي قضيه وي، نو کلاسيکه قضيه هم ده۔

ثبوت. د طبيعي استنتاج هره قاعده په کلاسيک طبيعي استنتاج کښې هم قاعده ده؛ نو د شهودي منطق هر اشتقاق په کلاسيک منطق کښې هم اشتقاق دے۔ □

تمرين 52.9. په شهودي منطق کښې د لاندې فارمولونه اشتقاقونه ورکړئ:

1. $(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$
2. $\neg\neg\neg\varphi \to \neg\varphi$
3. $\neg\neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\neg\neg\varphi \wedge \neg\neg\psi)$
4. $\neg(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$
5. $(\neg\varphi \vee \neg\psi) \to \neg(\varphi \wedge \psi)$
6. $\neg\neg(\varphi \wedge \psi) \to (\neg\neg\varphi \vee \neg\neg\psi)$

52.5 بديهي اشتقاقونه

د شهودي قضييز منطق بديهي اشتقاقونه د تصور له پلوه تر ټولو ساده او په تاريخي لحاظ لومړني اشتقاق نظامونه دي۔ د ثبوت متناهي لړۍ او د مودوس پونټس استعمال د کلاسيک قضييز منطق په څېر دي۔ د بديهي شېما ګانو ټاکنه د شهودي منطق له مخې کېږي۔

تعريف 52.10 (د اشتقاق ورټيا). که Γ د $\mathcal{L}$ د فارمولونه يو ست وي، نو له Γ څخه اشتقاق د فارمولونه يوه متناهي لړۍ φ_1، ...، φ_n ده چې د هر $i \leq n$ لپاره لاندې يو شرط پوره کېږي:

1. $\varphi_i \in \Gamma$ وي؛ يا
2. φ_i يو بديهي اصل وي؛ يا
3. φ_i د ځينو φ_j او φ_k څخه، چې $j < i$ او $k < i$ وي، د مودوس پونټس له مخې راشي؛ يعنې $\varphi_k \equiv \varphi_j \to \varphi_i$۔

تعريف 52.11 (بديهي اصول). د شهودي قضييز منطق د بديهي اصولو ست Ax_0 د لاندې بنو ټول فارمولونه دي:

$$(\varphi \wedge \psi) \to \varphi \tag{52.1}$$
$$(\varphi \wedge \psi) \to \psi \tag{52.2}$$
$$\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi)) \tag{52.3}$$
$$\varphi \to (\varphi \vee \psi) \tag{52.4}$$
$$\varphi \to (\psi \vee \varphi) \tag{52.5}$$
$$(\varphi \to \chi) \to ((\psi \to \chi) \to ((\varphi \vee \psi) \to \chi)) \tag{52.6}$$
$$\varphi \to (\psi \to \varphi) \tag{52.7}$$
$$(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)) \tag{52.8}$$
$$\bot \to \varphi \tag{52.9}$$

تعريف 52.12 (د اشتقاق وړتيا)**.** فارمول φ له Γ څخه هله د اشتقاق وړ ځکل کېږي، او دا په $\Gamma \vdash \varphi$ ليکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په φ پاے ته رسېږي۔

تعريف 52.13 (قضيې)**.** فارمول φ هله قضيه ده چې له تش ستِ څخه د φ اشتقاق وي۔ که φ قضيه وي، $\vdash \varphi$ ليکو، او که نه وي، $\nvdash \varphi$ ليکو۔

قضيه 52.14. که د شهودي منطق په بديهي اشتقاق نظام کښې $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو په کلاسيک منطق کښې هم $\Gamma \vdash \varphi$ وي۔ په ټېره بيا، که φ شهودي قضيه وي، نو کلاسيکه قضيه هم ده۔

ثبوت. هر شهودي بديهي اصل په کلاسيک منطق کښې معتبر دے، او په هر بشپړ کلاسيک حساب کښې ثابتېږي۔ د شهودي اشتقاق په هره کړنه کښې يا هماغه مقدمه اخلو، يا د بديهي اصل کلاسيک ثبوت کاروو، او يا مودوس پونټس پلي کوو۔ په دې توګه کلاسيک اشتقاق ترلاسه کوو۔ □

باب 53

معنايي پوهنه

ادارتي يادونه۔ دا باب د شهودي منطق دوه معنايي پوهنې بيانوي۔ د کرېپکي په مدلونو کښې رښتياوالی د پوهې له پراخېدو سره ساتل کېږي۔ په توپولوژيکي مدلونو کښې فارمولونه د پرانيستو سټونو په توګه ارزول کېږي۔

53.1 سريزه

له معنايي پوهنې پرته د هېڅ منطق بشپړ قناعت ور تشريح نۀ کېږي، او شهودي منطق هم استثنا نۀ دے۔ د کلاسيک منطق لپاره په ارزښت ټاکنې ولاړه معنايي پوهنه معياري ده، خو د شهودي منطق لپاره څو بېلابېلې معنايي پوهنې سيالي کوي۔ هېڅ يوه ئې په دې معنا بشپړه قناعت ور نۀ ده چې د نښلوونکو د معناوو د شهودي منلو ور تشريح ورکړي۔ د دې بحث لپاره د جورونې له پلوه تفسير او د مدل پر بنسټ د رښتياوالي تعريف بېلې پوښتنې دي۔

د اړيکيز مدلونه پر بنسټ معنايي پوهنه، چې د وجهي منطقونو له معنايي پوهنې سره ورته ده، بنايي تر ټولو ډېره دود وي۔ په دې معنايي پوهنه کښې بيانې متغيرونه نړۍ‌و ته ټاکل کېږي او دغه نړۍ‌ې د لاسرسي په اړيکه تړلې وي۔ په دې وړاندې‌کونه کښې دا اړيکه جزئي ترتيب وي، يعنې انعکاسي، ضد متقارن او متعدي وي۔

په شهودي ډول دا نړۍ‌ې د پوهې حالتونه يا «د شواهدو حالتونه» ګڼلے شئ۔ حالت w' له w څخه هله او يوازې هله لاسرسي ور دے چې زمور د اوسنۍ پوهې له مخې w' د پوهې يو ممکن غځېدلے حالت وي؛ يعنې هغه څۀ پکښې پاتې وي چې په w کښې معلوم دي۔ کله چې يوه قضيه معلومه شي، بيا نامعلومه کېدے نۀ شي: که φ په w کښې معلوم وي او Rww' وي، نو φ په w' کښې هم معلوم وي۔ نو «پوهه» د لاسرسي د اړيکې له مخې يورخيزه زياتېدونکې ده۔

که د معرفتي منطق په خبر «φ معلوم دے» داسې تعريف کړو چې «په ټولو معرفتي بديلو کښې رښتيا دے»، نو $\varphi \wedge \psi$ په w کښې هله معلوم وي چې په ټولو معرفتي بديلو کښې φ او ψ دواړه معلوم وي۔ د انعکاسيت له مخې اوسنۍ نړۍ پخپله هم د لاسرسي ور ده، او د يورخيزې زياتېدنې له مخې هر معلوم غړے په ټولو دغو نړۍ‌و کښې معلوم پاتې کېږي۔ د R په اړه له همدې دوو خاصيتونو رائې چې $\varphi \wedge \psi$ په w کښې هله او يوازې هله معلوم وي چې φ او ψ په w کښې دواړه معلوم وي۔ د همدې دليل له مخې $\varphi \vee \psi$ په w کښې هله او يوازې هله معلوم وي چې لږ تر لږه يو غړی ئې معلوم وي۔ نو د $\wedge$ او $\vee$ د رښتياوالي شرطونه د کلاسيک منطق له شرطونو سره يو شان دي۔

خو د شرطي د رښتياوالي شرطونه له کلاسيک منطق سره توپير لري۔ $\varphi \to \psi$ په w کښې هله او يوازې هله معلوم وي چې داسې هېڅ w'، چې Rww' ولري، نۀ وي چې هلته φ معلوم وي خو ψ معلوم نۀ وي۔ يوازې د اوسنۍ نړۍ دا شرط کافي نۀ دے چې φ نامعلوم وي يا ψ په w کښې معلوم وي۔ ځکه که په w کښې نۀ φ او نۀ ψ معلوم وي، بنايي داسې راتلونکے معرفتي حالت w' وي چې Rww' ولري او په w' کښې φ معلوم شي خو ψ معلوم نۀ شي۔

مور $\neg\varphi$ يوازې هغه وخت معلومولے شو چې داسې هېڅ ممکن راتلونکے معرفتي حالت نۀ وي چې پکې φ معلوم وي۔ دلته تصور دا دے چې که φ د معلومېدو ور وي، نو په کوم ممکن راتلونکي معرفتي حالت کښې به φ معلوم شي۔ ځرنګه چې $\bot$ معلومولے نۀ شو، نو په هغه

راتلونکي معرفتي حالت کښې به φ معلوم وي خو $\bot$ به معلوم نۀ وي۔

په دې تفسير کښې د منځني حالت د ايستلو اصل نۀ چلېږي۔ ځکه ځينې φ شته چې لا مو نۀ دي معلوم، خو وروسته ښايي معلوم شي۔ د داسې فارمول φ لپاره نۀ φ معلوم دے او نۀ $\neg\varphi$؛ نو $\varphi \vee \neg\varphi$ معلوم نۀ دے۔ خو د بېلګې په توګه مورِ پوهيږو چې $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$ دے۔ ځکه داسې راتلونکے حالت ممکن نۀ دے چې پکې φ او $\neg\varphi$ دواړه معلوم وي؛ دا خبره له دې پرته هم معلومه ده چې φ يا $\neg\varphi$ معلوموو که نه۔

اړيکيز مدلونه د شهودي منطق يوازينۍ شوني معنايي پوهنه نۀ ده۔ توپولوژيکي معنايي پوهنه بله لاره ده: دلته قضيې په توپولوژيکي فضا کښې د پرانيستو سټونو په توګه او نښلوونکي پر دغو سټونو د عملونو په توګه تفسيرېږي (مثلاً $\wedge$ له تقاطع سره سمون لري)۔

53.2 اړيکيز مدلونه

د شهودي قضييز منطق د دقيقې معنايي پوهنې لپاره بايد تعريف کړو چې کوم ځيز داسې مدل ګڼل کېږي چې فارمولونه د هغه له مخې وارزوو۔ د دغه تعريف پر بنسټ بيا د اعتبار او استلزام په شان معنايي مفاهيم هم تعريفولے شو۔ يوه داسې معنايي پوهنه د اړيکيز مدلونه له لارې ورکول کېږي۔

تعريف 53.1. د شهودي قضييز منطق اړيکيز مدل يوه درېګونې $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ ده، چې پکې

1. W يو ناڅش ستِ دے،
2. R پر W جزئي ترتيب دے (يعنې انعکاسي، ضد متقارن او متعديه دوه‌ځايېزه اړيکه)، او
3. V داسې تابع ده چې هر بياني متغير p ته د W يو فرعي ستِ ټاکي،
4. V د R له مخې يورخيزه زياتېدونکې وي، يعنې که $w \in V(p)$ او Rww' وي، نو $w' \in V(p)$ وي۔

تعريف 53.2. دا مفهوم چې φ په $\mathfrak{M}$ کښې په w رښتيا دے، چې په $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ئې ليکو، په لاندې ډول په استقرايي توګه تعريفوو:

1. $\varphi \equiv p$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $w \in V(p)$ وي۔
2. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ نۀ وي۔
3. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې داسې هېڅ w' نۀ وي چې Rww' او $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ وي۔
4. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي۔
5. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ يا $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي (يا دواړه)۔
6. $\varphi \equiv \psi \to \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې د هر داسې w' لپاره چې Rww' وي، يا $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ نۀ وي يا $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$ وي (يا دواړه)۔

که $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ نۀ وي، $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$ ليکو۔ که Γ د فارمولونه يو ستِ وي، $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ دا معنا لري چې د هر $\psi \in \Gamma$ لپاره $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي۔

تمرين 53.3. وښيئ چې د 53.2 له مخې $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \to \bot$ وي۔

قضيه 53.4. په نړيو کښې رښتياوالے د R له مخې يورخيزه زياتېږي، يعنې که $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ او Rww' وي، نو $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ وي۔

ثبوت. د فارمول پر جوړښت استقرا کوو. د متغير لپاره دعوه د ارزښت تاکنې له يورخيزې زياتېدنې راځي، او محال په هېڅ نړۍ کښې رښتيا نۀ دے۔ په عطف او فصل کښې د غړو د استقرا فرض کاروو۔ د نفي او شرط لپاره، له نوې نړۍ څخه هره د لاسرسي وړ نړۍ له لومړۍ نړۍ هم د لاسرسي وړ ده؛ دا د اړيکې له تعدي راځي۔ نو د نفي د رښتياوالي شرط او د شرط عمومي حکم دواړه په نوې نړۍ کښې هم پوره کېږي۔ □

تمرين 53.5. 53.4 ثابت کړئ۔

د منجمدې سرچينې بشپړه اړونده برخه

53.3 بيانونه

ځينې وخت په اړيکيز مدل $\mathfrak{M}$ کښې د هغو نړيو سټ ته نوم ورکول ګټور وي چې فارمول φ پکې رښتيا وي۔ دغه سټ د φ له خوا تعريف شوے بيان بولو، او $[\varphi]_{\mathfrak{M}}$ ېې ليکو۔

تعريف 53.6. تابعه V په استقرايي ډول داسې تابعې $[\varphi]_{\mathfrak{M}} : \mathrm{Frm} \to \wp(W)$ ته غځوو چې هر فارمول ته د هغه د رښتينوالي د نړيو سټ کوماري:

1. $[\bot]_{\mathfrak{M}} = \emptyset$
2. $[p]_{\mathfrak{M}} = V(p)$
3. $[\neg\psi]_{\mathfrak{M}} = \{w \in W : w' \notin [\psi]_{\mathfrak{M}}$ وي، Rww' دپاره چې w' د هر داسې $\}$.
4. $[\psi \wedge \chi]_{\mathfrak{M}} = [\psi]_{\mathfrak{M}} \cap [\chi]_{\mathfrak{M}}$.
5. $[\psi \vee \chi]_{\mathfrak{M}} = [\psi]_{\mathfrak{M}} \cup [\chi]_{\mathfrak{M}}$.
6. $[\psi \to \chi]_{\mathfrak{M}} = \{w \in W : w' \in [\psi]_{\mathfrak{M}}$ که Rww' دپاره چې w' د هر داسې $\}$ وي، نو $w' \in [\chi]_{\mathfrak{M}}$ وي.

قضيه 53.7. $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هغه او يوازې هغه وخت چې $w \in [\varphi]_{\mathfrak{M}}$۔

ثبوت. د تمرين په توګه پرېښودل شوے دے۔ □

تمرين 53.8. 53.7 ثابت کړئ۔

53.4 معنايي مفاهيم

تعريف 53.9. وايو φ په مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ کښې رښتيا دے، $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$، هله او يوازې هله چې د هر $w \in W$ لپاره $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ وي۔ φ هله معتبر دے، $\vDash \varphi$، چې په ټولو مدلونو کښې رښتيا وي۔ وايو د فارمولونه سټ Γ φ په معنايي ډول لازموي، $\Gamma \vDash \varphi$، هله او يوازې هله چې د هر مدل $\mathfrak{M}$ او هر داسې w لپاره چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ وي، $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ وي۔

قضيه 53.10. 1. که $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ او $\Gamma \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ وي۔

2. که $\Gamma \Vdash \mathfrak{M}$ او $\varphi \vDash \Gamma$ وي، نو $\varphi \Vdash \mathfrak{M}$ وي.

ثبوت. 1. فرض کړئ $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$. څکه $\varphi \vDash \Gamma$ دے، د استلزام له تعريفه $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ رائي.

2. فرض کړئ $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$. نو د هر $u \in W$ لپاره $\mathfrak{M}, u \Vdash \Gamma$ وي. په ټره بيا د هرې نړۍ لپاره $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ وي؛ د 1 له مخې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هم وي. نو قضيه په ټول مدل کښې رښتيا ده.

□

تعريف 53.11. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ اړيکيز مدل او $w \in W$ وي. تر w پورې د $\mathfrak{M}$ محدودونه $\mathfrak{M}_w = \langle W_w, R_w, V_w \rangle$ داسې تاکل کېږي:

$$W_w = \{u \in W : Rwu\},$$
$$R_w = R \cap (W_w)^2, \text{او}$$
$$V_w(p) = V(p) \cap W_w.$$

انعکاسيت د پېل نړۍ په محدود مدل کښې ساتي. تعدي دا تضمينوي چې له هرې پاڼې نړۍ څخه هره د لاسرسي وړ نړۍ هم په محدود مدل کښې پاڼې کېږي.

قضيه 53.12. $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}_w \Vdash \varphi$ وي.

تمرين 53.13. 53.12 ثابت کړئ. د فارمول پر جوړښت په استقرا وښيئ چې په هره پاڼې نړۍ کښې له محدودونې مخکې او وروسته رښتياوالے يو شان دے. بيا د رښتياوالي يورخيزه زياتېدنه او په محدود مدل کښې د پېل نړۍ غړيتوب وکاروئ.

قضيه 53.14. فرض کړئ چې د هر داسې مدل $\mathfrak{M}$ لپاره چې $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$ وي، $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ هم وي. نو $\Gamma \vDash \varphi$ دے.

ثبوت. فرض کړئ $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ وي. د 53.12 په هر $\psi \in \Gamma$ تطبيقولو سره $\mathfrak{M}_w \Vdash \Gamma$ لرو. د فرض له مخې $\mathfrak{M}_w \Vdash \varphi$ لرو. بيا د 53.12 له مخې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ رائي. □

53.5 توپولوژيکي معنايي پوهنه

د شهودي منطق د معنايي پوهنې بله لار د توپولوژۍ د رياضيکي مفهوم کارول دي.

تعريف 53.15. فرض کړئ X يو ست دے. پر X توپولوژي داسې ست $\mathcal{O} \subseteq \wp(X)$ دے چې لاندې خاصيتونه پوره کوي. د $\mathcal{O}$ غړي د توپولوژۍ پرانيستي سټونه بلل کېږي. ست X له $\mathcal{O}$ سره په ګډه توپولوژيکي فضا بلل کېږي.

1. تش ست او ټوله فضا پرانيستي دي: $\emptyset, X \in \mathcal{O}$.

2. پرانيستي سټونه د متناهي تقاطع له مخې تړلي دي: که $U, V \in \mathcal{O}$ وي، نو $U \cap V \in \mathcal{O}$.

3. پرانيستي سټونه د هرې اجتماع له مخې تړلي دي: که د هر $i \in I$ لپاره $U_i \in \mathcal{O}$ وي، نو $\bigcup\{U_i : i \in I\} \in \mathcal{O}$.

که د پرانيستو سټونو ټولګه له سياق څخه معلومېدے شي، توپولوژيکي فضا په لنډ ډول په X هم نومولے شو. خو پام وکړئ چې X يوازې هغه وخت توپولوژيکي فضا بلل کېږي چې د پرانيستو سټونو ټولګه ورته تاکل شوې وي. پر يوه ست بېلابېلې توپولوژۍ تاکل کېدې شي.

تعريف 53.16. د شهودي قضييز منطق توپولوژيکي مدل يوه درېګونې $\mathfrak{X} = \langle X, \mathcal{O}, V \rangle$ ده، چې $\mathcal{O}$ پر X توپولوژي ده او V داسې تابع ده چې هر بياني متغير ته په $\mathcal{O}$ کښې يو پرانيستے ست ټاکي.

د توپولوژيکي مدل $\mathfrak{X}$ په لرلو سره $[\varphi]_{\mathfrak{X}}$ په استقرايي ډول داسې تعريفوے شو:

1. $[\bot]_{\mathfrak{X}} = \emptyset$
2. $[p]_{\mathfrak{X}} = V(p)$
3. $[\varphi \wedge \psi]_{\mathfrak{X}} = [\varphi]_{\mathfrak{X}} \cap [\psi]_{\mathfrak{X}}$
4. $[\varphi \vee \psi]_{\mathfrak{X}} = [\varphi]_{\mathfrak{X}} \cup [\psi]_{\mathfrak{X}}$
5. $[\varphi \to \psi]_{\mathfrak{X}} = \mathrm{Int}((X \setminus [\varphi]_{\mathfrak{X}}) \cup [\psi]_{\mathfrak{X}})$

دلته $\mathrm{Int}(V)$ هغه تابع ده چې ست $V \subseteq X$ ئې خپل دننۍ برخه ته وړي، يعنې د هغو ټولو پرانيستو سټونو اجتماع ته چې په دغه ست کښې شامل دي. په بله وينا،

$$\mathrm{Int}(V) = \bigcup \{U : U \subseteq V \text{ او } U \in \mathcal{O}\}.$$

د هر ست دننۍ برخه تل پرانيستې وي، ځکه د پرانيستو سټونو اجتماع ده. نو $[\varphi]_{\mathfrak{X}}$ تل پرانيستے ست دے.

که څۀ هم توپولوژيکي معنايي پوهنه ډېره انتزاعي ده، د هغې د انګېزې لپاره تصوراتي لارې شته. فرض کړئ د X غړي، يا «ټکي»، هغه ځايونه دي چې ويناوې پکې ارزول کېدے شي. د هغو ټولو ټکو ست چې φ پکې رښتيا وي، د φ څرګنده کړې قضيه ده. د ټکو هر ست ممکنه قضيه ئۀ ده؛ يوازې د $\mathcal{O}$ غړي داسې دي. $\varphi \vDash \psi$ هله او يوازې هله چې ψ په هر هغه ټکي کښې رښتيا وي چې φ پکې رښتيا وي، يعنې د X پر هر توپولوژيکي مدل، له هرې پرانيستې ارزښت ټاکنې سره، $[\psi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\varphi]_{\mathfrak{X}}$ وي. محاله وينا $\bot$ هېڅکله رښتيا نۀ ده، نو $[\bot]_{\mathfrak{X}} = \emptyset$.

د $\psi \wedge \chi$، $\psi \vee \chi$ او $\psi \to \chi$ څرګندې کړې قضيې بايد د ψ او χ له قضيو سره څنګه تړلې وي، څو شهودي معتبر اصول پوره شي؟ يعنې څو $\psi \vdash \varphi$ هله او يوازې هله وي چې $[\varphi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi]_{\mathfrak{X}}$ په هر توپولوژيکي مدل کښې وي؟ برابري هم روا ده، ځکه هر فارمول خپل ځان لازموي. د هر φ لپاره $\bot \vdash \varphi$ غواړو، او دا پوره کېږي ځکه د هر U لپاره $\emptyset \subseteq U$ دے. څرنګه چې $\psi \wedge \chi \vdash \psi$، نو $[\psi \wedge \chi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi]_{\mathfrak{X}}$ غواړو، په همدې ډول $[\psi \wedge \chi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\chi]_{\mathfrak{X}}$ هم. تر ټولو لوے ست چې $W \subseteq U$ او $W \subseteq V$ پوره کوي، $U \cap V$ دے. بل خوا $\psi \vdash \psi \vee \chi$ او $\chi \vdash \psi \vee \chi$ دي، نو $[\psi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi \vee \chi]_{\mathfrak{X}}$ او $[\chi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi \vee \chi]_{\mathfrak{X}}$ غواړو. تر ټولو کوچنے ست W چې $U \subseteq W$ او $V \subseteq W$ پوره کوي، $U \cup V$ دے.

د $\to$ تعريف لږ پېچلے دے: $\varphi \to \psi$ تر ټولو کمزورې هغه قضيه څرګندوي چې له φ سره يوځاے ψ ته استلزام ورکوي. له $(\varphi \to \psi) \wedge \varphi \vdash \psi$ څخه څرګنده ده چې $\varphi \to \psi$ له φ سره يوځاے ψ ته استلزام ورکوي. نو $[\varphi \to \psi]_{\mathfrak{X}}$ بايد تر ټولو لوے پرانيستے ست وي چې $[\psi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\varphi]_{\mathfrak{X}} \cap [\varphi \to \psi]_{\mathfrak{X}}$ پوره کړي. دا شرط هله پوره کېږي چې د نومورې پرانيستې ست هر ټکے يا د مقدمې له سټه بهر وي او يا د پايلې په ست کښې وي. د دغو ټکو د ست دننۍ برخه تر ټولو لوے داسې پرانيستے ست دے؛ له همدې څخه زمور تعريف رائي.

باب 54

سموالے او بشپړتيا

ادارتي يادونه۔ په دې باب کښې سموالے بنيي چې استنتاج معنايي استلزام ساتي۔ د بشپړتيا ثبوت بنيي چې که له يوې ډلې فرضونو استنتاج ممکن نۀ وي، يو اړيکيز مخالف مدل جوړولے شو۔

54.1 د بديهي اشتقاقونه سموالے

ادارتي يادونه۔ په بديهي حساب کښې هره کړښه يا مقدمه ده، يا د بديهي بڼې يېلکه، يا له دوو پخوانيو کړښو د مودوس پوننس له مخې راځي۔

قضيه 54.1 (سموالے)**.** که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$ وي۔

ثبوت. ثابتوو چې که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$ وي۔ ثبوت له Γ څخه د φ په اشتقاق کښې د فارمولونه پر شمېر n استقرا ده۔ ښيو چې که φ_1، ...، $\varphi_n = \varphi$ له Γ څخه اشتقاق وي، نو $\Gamma \vDash \varphi_n$ وي۔ پام وکړئ چې که φ_1، ...، φ_n اشتقاق وي، نو د هر $k < n$ لپاره φ_1، ...، φ_k هم استنتاج دے۔

د اوړدوالي 0 هېڅ اشتقاقونه نشته، نو د $n = 0$ لپاره ادعا تشه رښتيا ده۔ اوس فرض کوو چې ادعا د اوړدوالي n < د ټولو اشتقاقونه لپاره سمه ده۔ د φ_n د توجيه له مخې حالتونه ښلوو۔

1. φ_n بديهي اصل دے۔ ټول بديهي اصول معتبر دي، نو د هر Γ لپاره $\Gamma \vDash \varphi_n$ وي۔ د عطف لومړۍ دوې بڼې د جوړې غړي راباسي۔ د عطف دريمه بڼه په دوو پرلهپسې د لاسرسي وړ نړيو کښې دواړه فرضونه سره يوځاے کوي، څکه لومړے فرض تر دويمې نړۍ پورې ساتل کېږي۔ د فصل لومړۍ دوې بڼې د اړوند غړي له مخې فصل رښتينے کوي۔ د فصل دريمه بڼه په وروستۍ نړۍ کښې پر دواړو شرطونو عمل کوي، او د فصل له رښتيني غړي څخه پايله اخلي۔ د شرط په لومړۍ بڼه کښې لومړے فرض په ټولو ورپسې نړيو کښې پاتې کېږي۔ په دويمه بڼه کښې په هره وروستۍ نړۍ کښې د لومړي فرض په منلو سره د دويم فرض او ورپسې پايلې تر منځ شرط لرو۔ د بلې مقدمې له مخې دويم فرض هم لرو، او انعکاسيت دواړه شرطونه په هماغې نړۍ کښې تطبيقوي۔ د محال لپاره هېڅ نړۍ مقدمه نۀ رښتيا کوي، نو د شرطي بڼې عمومي حکم پوره کېږي۔

2. $\varphi_n \in \Gamma$ وي۔ نو د هر $\mathfrak{M}$ او w لپاره، که $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ وي، څرګنده ده چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_n$ وي؛ يعنې $\Gamma \vDash \varphi$ وي۔

3. φ_n له φ_i او $\varphi_j \equiv \varphi_i \to \varphi_n$ څخه د MP له مخې راځي۔ φ_1، ...، φ_i او φ_1، ...، φ_j له Γ څخه اشتقاقونه دي، نو د استقرايي فرض له مخې $\Gamma \vDash \varphi_i$ او $\Gamma \vDash \varphi_i \to \varphi_n$ وي۔

فرض کړئ $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ وي. ځکه $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ او $\Gamma \vDash \varphi_i \to \varphi_n$ دي، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_i \to \varphi_n$ وي. د تعريف له مخې د هر داسې w' لپاره چې Rww' وي، که $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi_i$ وي، نو $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi_n$ وي. ځرنګه چې R انعکاسي ده، w هم په هغو w' کښې دے چې Rww' لري؛ يعنې که $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_i$ وي، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_n$ وي. ځکه چې $\Gamma \vDash \varphi_i$، $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_i$ وي. نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_n$ شو، لکه چې غوښتل مو.

□

54.2 د طبيعي استنتاج سموالے

اوس به د اړيکيزې معنايي پوهنې له مخې د طبيعي استنتاج سموالے ثابت کړو: يعنې وښيو چې که فارمول د فرضونو له يوه ستِ څخه د اشتقاق وړ وي، نو د فرضونو ستِ هغه فارمول لازموي.

قضيه 54.2 (سموالے)**.** که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$ وي.

ثبوت. ثابتوو چې که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$ وي. ثبوت له Γ څخه د φ پر اشتقاق استقرا ده.

1. که اشتقاق يوازې له فرض φ څخه جوړ وي، $\varphi \vdash \varphi$ لرو او بايد $\varphi \vDash \varphi$ وښيو. فرض کړئ $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ وي. نو په ځرکنده $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ وي.

2. اشتقاق په $\wedge$Intro پاے ته رسېږي: له نۀ ايستل شوې فرضونو Γ څخه د مقدمې ψ او له نۀ ايستل شوې فرضونو Δ څخه د مقدمې χ اشتقاقونه ښيي چې $\Gamma \vdash \psi$ او $\Delta \vdash \chi$. د استقرا د فرض له مخې $\Gamma \vDash \psi$ او $\Delta \vDash \chi$ لرو. بايد $\Gamma \cup \Delta \vDash \psi \wedge \chi$ وښيو، ځکه د ټول اشتقاق نۀ ايستل شوې فرضونه د Γ او Δ ګډ ستِ دے. نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta$ فرض کړئ. يا $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ هم وي. ځکه چې $\Gamma \vDash \psi$، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي. په ورته ډول $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي. نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \wedge \chi$ وي.

3. اشتقاق په $\wedge$Elim پاے ته رسېږي: له نۀ ايستل شوې فرضونو Γ څخه د مقدمې $\psi \wedge \chi$ اشتقاق ښيي چې $\Gamma \vdash \psi \wedge \chi$. د استقرا د فرض له مخې $\Gamma \vDash \psi \wedge \chi$. بايد $\Gamma \vDash \psi$ وښيو. نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ فرض کړئ. ځکه $\Gamma \vDash \psi \wedge \chi$، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \wedge \chi$ وي. يا $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ هم وي. په ورته ډول که $\wedge$Elim په χ پاے ته ورسېږي، نو $\Gamma \vDash \chi$ وي.

4. اشتقاق په $\vee$Intro پاے ته رسېږي: فرض کړئ مقدمه ψ ده او په ψ ختمېدونکي اشتقاق نۀ ايستل شوي فرضونه Γ دي. نو $\Gamma \vdash \psi$ لرو او د استقرا د فرض له مخې $\Gamma \vDash \psi$. بايد $\Gamma \vDash \psi \vee \chi$ وښيو. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ فرض کړئ. ځکه $\Gamma \vDash \psi$، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي. يا $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \vee \chi$ هم وي. په ورته ډول، که مقدمه χ وي، نو $\Gamma \vDash \chi$ لرو.

5. اشتقاق په $\vee$Elim پاے ته رسېږي: په مقدمو ختمېدونکي اشتقاقونه دا دي: $\psi \vee \chi$ له نۀ ايستل شوې فرضونو Γ څخه، θ له نۀ ايستل شوې فرضونو $\Delta_1 \cup \{\psi\}$ څخه، او θ له نۀ ايستل شوې فرضونو $\Delta_2 \cup \{\chi\}$ څخه. نو $\Gamma \vdash \psi \vee \chi$، $\Delta_1 \cup \{\psi\} \vdash \theta$ او $\Delta_2 \cup \{\chi\} \vdash \theta$ لرو. د استقرا د فرض له مخې $\Gamma \vDash \psi \vee \chi$، $\Delta_1 \cup \{\psi\} \vDash \theta$ او $\Delta_2 \cup \{\chi\} \vDash \theta$ دي. بايد $\Gamma \cup \Delta_1 \cup \Delta_2 \vDash \theta$ ثابت کړو.
$\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta_1 \cup \Delta_2$ فرض کړئ. نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ وي، او ځکه چې $\Gamma \vDash \psi \vee \chi$، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \vee \chi$ وي. د $\mathfrak{M} \Vdash$ د تعريف له مخې يا $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي يا $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. نو دوه حالتونه بېلوو: (الف) $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي. يا $\mathfrak{M}, w \Vdash \Delta_1 \cup \{\psi\}$ وي. ځکه $\Delta_1 \cup \{\psi\} \vDash \theta$، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta$ وي. (ب) $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي. يا $\mathfrak{M}, w \Vdash \Delta_2 \cup \{\chi\}$ وي. ځکه $\Delta_2 \cup \{\chi\} \vDash \theta$، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta$ وي. په دواړو حالاتو کښې $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta$ لرو، لکه چې غوښتل مو.

6. اشتقاق په $\to$Intro پاے ته رسېږي او پايله ئې $\psi \to \chi$ ده. نو مقدمه χ ده، او په دې مقدمه ختمېدونکے اشتقاق نۀ ايستل شوي فرضونه $\Gamma \cup \{\psi\}$ لري. په دې توګه $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \chi$، او د استقرا د فرض له مخې $\Gamma \cup \{\psi\} \vDash \chi$ لرو. بايد $\Gamma \vDash \psi \to \chi$ وښيو.
$\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ فرض کړئ. بايد وښيو چې د هر داسې w' لپاره چې Rww' وي، که $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ وي، نو $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$ وي. نو Rww' او $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ فرض کړئ. د 53.4 له مخې $\mathfrak{M}, w' \Vdash \Gamma$ وي. ځکه $\Gamma \cup \{\psi\} \vDash \chi$، نو $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$ وي؛ همدا مو غوښتل.

7. اشتقاق په $\rightarrow$Elim پاے ته رسېږي او پايله ټې χ ده۔ مقدمې $\psi \rightarrow \chi$ او ψ دي چې په ترتيب له نۀ ايستل شوې فرضونو Γ او Δ څخه اشتقاقونه لري۔ نو $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ او $\Delta \vdash \psi$ لروۀ د استقرا د فرض له مخې $\Gamma \vDash \psi \rightarrow \chi$ او $\Delta \vDash \psi$ دي۔ بايد $\Gamma \cup \Delta \vDash \chi$ وښيو۔

$\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta$ فرض کړئ۔ ځکه $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ او $\Gamma \vDash \psi \rightarrow \chi$ دي، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \rightarrow \chi$ وي۔ د تعريف له مخې د هر داسې w' لپاره چې Rww' وي، که $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ وي، نو $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$ وي۔ ځرنګه چې R انعکاسي ده، w هم په هغو w' کښې دے چې Rww' لري؛ يعنې که $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ وي۔ ځکه $\Delta \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \Delta$ دي، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي۔ نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ شو؛ همدا مو غوښتل۔

8. اشتقاق په $\bot_I$ پاے ته رسېږي او پايله ټې φ ده۔ مقدمه $\bot$ ده او د مقدمې د اشتقاق نۀ ايستل شوي فرضونه Γ دي۔ نو $\Gamma \vdash \bot$ وي۔ د استقرا د فرض له مخې $\Gamma \vDash \bot$ وي۔ بايد $\Gamma \vDash \varphi$ وښيو۔

په نامستقيم ډول ځو۔ که $\Gamma \nvDash \varphi$ وي، داسې مدل $\mathfrak{M}$ او نړۍ w شته چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ او $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$ وي۔ ځکه $\Gamma \vDash \bot$، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash \bot$ وي۔ خو دا ناشوني ده، ځکه د تعريف له مخې $\mathfrak{M}, w \nVdash \bot$ وي۔ نو $\Gamma \vDash \varphi$ دے۔

9. اشتقاق په $\neg$Intro پاے ته رسېږي۔ له فرضونو څخه يوه نړۍ واخلئ چې ټول پاتې فرضونه پکښې رښتيا وي۔ دغه فرضونه په هرې د لاسرسي وړ نړۍ کښې پاتې کېږي۔ که په داسې نړۍ کښې ټرل شوے فرض هم رښتينے وي، د استقرا د فرض له مخې محال رښتينے کېږي۔ نو داسې نړۍ نشته، او نفي رښتينې ده۔

10. اشتقاق په $\neg$Elim پاے ته رسېږي۔ که په يوه نړۍ کښې د دواړو مقدمو فرضونه رښتيا وي، د استقرا له مخې فارمول او نفي ټې دواړه رښتيني وي۔ انعکاسيت او د نفي تعريف د هماغه فارمول صدق په اوسنۍ نړۍ کښې هم ردوي۔ نو داسې نړۍ نشته او محال د دغو فرضونو معنايي پايله ده۔

□

تمرين 54.3. د 54.2 ثبوت بشپړ کړئ۔ د $\neg$Intro او $\neg$Elim د حالتونو لپاره د 53.2 له مخې د $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\varphi$ تعريف وکاروئ؛ يعنې $\neg\varphi$ د $\varphi \rightarrow \bot$ په توګه تعريف شوے مۀ ګڼئ۔ د دواړو حالتونو دليل په خپلو ټکو، د پرانيستو او ټرل شويو فرضونو په څرګندولو سره وليکئ۔

تمرين 54.4. وښيئ چې لاندې فارمولونه په شهودي منطق کښې د اشتقاق وړ نۀ دي:

1. $(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$
2. $(\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\varphi \vee \neg\varphi)$
3. $(\varphi \rightarrow \psi \vee \chi) \rightarrow \big((\varphi \rightarrow \psi) \vee (\varphi \rightarrow \chi)\big)$

54.3 د لينډنباوم له

د شهودي منطق د بشپړتيا قضيه د دې په فرضولو ثابتېږي چې $\Gamma \nvDash \varphi$؛ بيا داسې مدل جوړوو چې $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$ او $\mathfrak{M} \nVdash \varphi$ ولري۔

په کلاسيک منطق کښې د اشتقاق وړتيا اړيکه سازګارۍ ته راکمولے شو، ځکه فارمول φ د فارمولونه له يوه ستِ څخه هله او يوازې هله د اشتقاق وړ وي چې دغه ستِ د φ له نفي سره يوځاے ناسازګار وي۔ په شهودي منطق کښې دا کار نۀ شو کولے۔ په شهودي منطق کښې که $\neg\varphi$ ناسازګار وي، يوازې $\neg\neg\varphi \vdash \neg\neg\varphi$ ترلاسه کوو۔ ځرنګه چې $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ په عمومي ډول په شهودي منطق کښې نۀ منل کېږي، نو $\varphi \vdash$ نۀ شو اخيستلے۔

نو د مدل $\mathfrak{M}$ د جوړولو پر مهال بايد د فارمول φ د اشتقاق وړتيا نشتون په پام کښې وساتو؛ له دې امله د مدل $\mathfrak{M}$ د جوړولو دپاره بشپړ ستِ $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ نۀ شو کارولے، ځکه په هر بشپړ ستِ Γ^* کښې $\varphi \vee \neg\varphi$ $\Gamma^* \vdash$ وي۔

د بشپړ ستِ Γ^* پر ځاے د فارمولونو د اولنۍ ستِ مفهوم کاروو:

تعريف 54.5. د فارمولونه ستٓ Γ هله او يوازې هله اولنی دے چې

1. Γ سازګار وي، يعنې $\Gamma \nvdash \bot$؛
2. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\varphi \in \Gamma$ وي؛ او
3. که $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ وي، نو $\varphi \in \Gamma$ يا $\psi \in \Gamma$ وي۔

لم 54.6 (د لينډنباوم لمه)**.** که $\Gamma \nvdash \varphi$ وي، نو داسې $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ شته چې Γ^* اولنی وي او $\Gamma^* \nvdash \varphi$ وي۔

ثبوت. $\psi_1 \vee \chi_1$، $\psi_2 \vee \chi_2$، ...، دې د $\psi \vee \chi$ په بڼه د ټولو فارمولونه يوه شمېرنه وي۔ د فارمولونه د سټونو يوه زياتېدونکې لړۍ Γ_n تعريفوو، چې که لاندې شرطونه پوره کوونکے فصل وي، په Γ_{n+1} کښې Γ_n او يو نوے فارمول راځي۔ Γ^* د ټولو Γ_n اتحاد دے۔ نوي فارمولونه داسې ټاکو چې Γ^* اولنی شي او لا هم $\Gamma^* \nvdash \varphi$ وي۔ په هر ګام کښې، که شته وي، لومړۍ داسې فصل $\psi_i \vee \chi_i$ اخلو چې:

1. $\Gamma_n \vdash \psi_i \vee \chi_i$
2. $\chi_i \notin \Gamma_n$ او $\psi_i \notin \Gamma_n$

يا ψ_i په Γ_n کښې زياتوو، که $\varphi \nvdash \Gamma_n \cup \{\psi_i\}$ وي؛ او که داسې نۀ وي، χ_i زياتوو۔ بايد وښيو چې دا کار سم دے۔ اوس $i(n)$ هغه تر ټولو کوچنی i ټاکو چې 1 او 2 پوره کوي۔

او $\Gamma_0 = \Gamma$

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\psi_{i(n)}\} & \text{که } \Gamma_n \cup \{\psi_{i(n)}\} \nvdash \varphi \text{ وي} \\ \Gamma_n \cup \{\chi_{i(n)}\} & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

تعريف کړئ۔ که $i(n)$ نۀ وي ټاکلے، يعنې هر کله چې $\Gamma_n \vdash \psi \vee \chi$ وي، نو يا $\psi \in \Gamma_n$ يا $\chi \in \Gamma_n$ وي، $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$ ږدوو۔ اوس $\Gamma^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Gamma_n$ ږدوو۔

لومړے وښيو چې د هر n دپاره $\Gamma_n \nvdash \varphi$ وي۔ پر n استقرا کاروو۔ د $n = 0$ لپاره دعوه د لمې له فرضه، يعنې $\Gamma \nvdash \varphi$، راځي۔ د استقرا په ګام کښې د هر $n \geq 0$ دپاره وښيو چې له $\Gamma_n \nvdash \varphi$ څخه $\Gamma_{n+1} \nvdash \varphi$ راځي۔ که $i(n)$ نۀ وي ټاکلے، $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$ او د ثابتولو څۀ نشته۔ نو فرض کړئ $i(n)$ ټاکلے وي۔ د اسانتيا دپاره $i = i(n)$ ږدوو۔

له پايلې د نفي څخه د فرض نفي اخلو۔ فرض کړئ $\Gamma_{n+1} \vdash \varphi$۔ د جوړونې له مخې $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\psi_i\}$ وي که $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \nvdash \varphi$ وي؛ او که داسې نۀ وي، $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\chi_i\}$ وي۔ لومړے حالت څرګند ناشونی دے، ځکه په هغه کښې به $\Gamma_{n+1} \nvdash \varphi$ وي۔ نو $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \vdash \varphi$ او $\Gamma_n \cup \{\chi_i\}$ له تعريفه د $i(n)$ دي۔ د $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\chi_i\}$ لرو۔ $\Gamma_n \vdash \psi_i \vee \chi_i$ هم لرو، او $\varphi \vdash \Gamma_n \cup \{\psi_i\}$ هم، ځکه دا هماغه د بل پراو ستٓ دے۔ د فصل د ايستلو له مخې $\Gamma_n \vdash \varphi$ راځي۔

که $\Gamma^* \vdash \varphi$ وي، نو داسې متناهي فرعي ستٓ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ شته چې $\Gamma' \vdash \varphi$ وي۔ که فرعي ستٓ تش وي، لومړے پراو بس دے۔ که نالرې وي، د هر $\theta \in \Gamma'$ دپاره داسې يو i اخلو چې دغه غړے په Γ_i کښې وي۔ n دې د اخيستل شويو شاخصونو تر ټولو لوے وي۔ ځرنګه چې د $i \leq n$ لپاره $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ وي، نو $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$۔ خو بيا $\Gamma_n \vdash \varphi$ کېږي؛ دا زمونږ له پورته ثبوت سره په ټکر کښې دے۔

په پاے کښې وښيو چې Γ^* اولنی دے، يعنې د 54.5 درې شرطونه 1، 2 او 3 پوره کوي۔

لومړے، $\Gamma^* \nvdash \varphi$ دے، نو Γ^* سازګار دے۔ که محال ترې ثابتېدے، له محاله به هماغه فارمول هم ثابتېدے۔ نو 1 پوره کېږي۔

اوس وښيو چې که $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ وي، نو يا $\psi \in \Gamma^*$ يا $\chi \in \Gamma^*$ وي۔ په دې سره 3 ثابتېږي، ځکه که $\psi \vee \chi \in \Gamma^*$ وي، نو $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ هم وي۔ نو فرض کړئ $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ وي، خو $\psi \notin \Gamma^*$ او $\chi \notin \Gamma^*$ وي۔ له $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ څخه د کوم n دپاره $\Gamma_n \vdash \psi \vee \chi$ راځي۔ د ټولو فصلونو په شمېرنه کښې، ووايئ د $\psi_j \vee \chi_j$ په توګه، راځي۔ دغه $\psi_j \vee \chi_j$ د $i(n)$ د تعريف شرطونه پوره کوي: $\Gamma_n \vdash \psi_j \vee \chi_j$ او $\psi_j \notin \Gamma_n$ او $\chi_j \notin \Gamma_n$ دي۔ له دې پراوه د دغه فصل ثبوت په ټولو ورپسې سټونو کښې پاتې کېږي،

څکه ستونه زياتېږي۔ د فرض له مخې يې هېڅ غړے اتحاد ته نۀ ننوځي، نو دغه فصل په هر ورېښې پراو کښې دواړه شرطونه پوره کوي۔ کېدے شي نوي فصلونه هم ثابت شي، خو له دغه شاخصه ټيټ شاخصونه متناهي دي۔ هر ټيټ فصل $\psi_i \vee \chi_i$ چې غوره شي، د يوه غړي ψ_i يا χ_i په زياتېدو سره تل د ټاکنې له شرطه وځي۔ څکه په هر پراو کښې تر ټولو ټيټ ور شاخص اخلو، په يو پراو m کښې به $j = i(m)$ شي۔ نو يا $\psi \in \Gamma_{m+1}$ يا $\chi \in \Gamma_{m+1}$ کېږي، چې د $\psi \notin \Gamma^*$ او $\chi \notin \Gamma^*$ له فرض سره ټکر لري۔

اوس فرض کړئ $\Gamma^* \vdash \psi$۔ نو $\Gamma^* \vdash \psi \vee \psi$ وي۔ خو تازه مو ثابت کړل چې که $\Gamma^* \vdash \psi \vee \psi$ وي، نو $\psi \in \Gamma^*$ وي۔ نو Γ^* د 54.5 شرط 2 پوره کوي۔ □

تمرين 54.7. وښيئ چې که $\Gamma \nvdash \bot$ وي، نو Γ په کلاسيک منطق کښې سازګار دے؛ يعنې داسې ټاکنه شته چې د Γ ټول فارمولونه رښتيا کوي۔

54.4 کانوني مدل

زمور په مدل کښې نړۍ به د طبيعي عددونو متناهي لړۍ σ وي، يعنې $\sigma \in \mathbb{N}^*$۔ پام وکړئ چې $\mathbb{N}^*$ په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. $\Lambda \in \mathbb{N}^*$۔
2. که $\sigma \in \mathbb{N}^*$ او $n \in \mathbb{N}$ وي، نو $\sigma.n \in \mathbb{N}^*$ وي (دلته $\sigma.n$ د $\sigma \frown \langle n \rangle$ معنا لري او $\sigma \frown \sigma'$ د σ او σ' يوځاے کول دي)۔
3. له دې پرته بل څۀ په $\mathbb{N}^*$ کښې نشته۔

نو د استقرايي تعريفونو دپاره $\mathbb{N}^*$ کاروے شو۔

$\langle \psi_0, \chi_0 \rangle$، $\langle \psi_1, \chi_1 \rangle$، ...، دې د فارمولونه د ټولو جوړو يوه شمېرنه وي۔ د فارمولونه د يوه ستِ Δ په لړلو سره، $\Delta(\sigma)$ په استقرايي ډول داسې تعريفوو:

1. $\Delta(\Lambda) = \Delta$
2. $$\Delta(\sigma.n) = \begin{cases} (\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\})^* & \text{که } \Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\} \nvdash \chi_n \text{ وي} \\ \Delta(\sigma) & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

دلته له $(\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\})^*$ څخه د فارمولونه هغه اولنی ستِ مراد دے چې د 54.6 له مخې، د $\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\}$ پر ستِ او فارمول χ_n د لې په تطبيقولو شته۔ پام وکړئ چې د دې تعريف له مخې، که $\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\} \nvdash \chi_n$ وي، نو $\Delta(\sigma.n) \vdash \psi_n$ او $\Delta(\sigma.n) \nvdash \chi_n$ وي۔ دا هم پام وکړئ چې د هر n دپاره $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma.n)$ وي۔ که Δ اولنی وي، نو د هر σ دپاره $\Delta(\sigma)$ هم اولنی وي۔

تعريف 54.8. فرض کړئ Δ اولنی دے۔ نو د Δ دپاره کانوني مدل $\mathfrak{M}(\Delta)$ داسې تعريفېږي:

1. $W = \mathbb{N}^*$، د طبيعي عددونو د متناهي لړيو ستِ۔
2. R داسې جزئي ترتيب دے چې $R\sigma\sigma'$ هله او يوازې هله وي چې σ د σ' لومړنۍ برخه وي (يعنې د کومې لړۍ σ'' دپاره $\sigma' = \sigma \frown \sigma''$ وي)۔
3. $V(p) = \{\sigma : p \in \Delta(\sigma)\}$۔

د پلنۍ برخې اړيکه R جزئي ترتيب دے۔ هره لړۍ خپله پلنۍ برخه ده؛ د پلنۍ برخې پلنۍ برخه هم پلنۍ برخه ده؛ او که دوې لړۍ د يو بل پلنۍ برخې وي، يو شان اوږدوالے او يو شان غړي لري۔ د V د يورخيزې زياتېدنې شرط هم پوره دے۔ څکه چې $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma.n)$ وي، نو له σ وروسته د ورزياتې شوې برخې پر اوږدوالي په استقرا ښيو چې هر کله $R\sigma\sigma'$ وي، $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma')$ رائي۔ که ورزياته شوې برخه تشه وي، ستونه برابر دي۔ هر بل زياتېدلے غړے د ستِ شمول ساتي۔ نو هر اتومي متغير چې په لومړي ستِ کښې وي، په دويم کښې هم وي۔

54.5 د صدق لمه

لاندې لمه په کانوني مدل کښې د هرې نړۍ صدق له دې سره تړي چې کوم فارمولونه د هماغې نړۍ د اولنۍ سټ $\Delta(\sigma)$ غړي دي.

لم 54.9. که Δ اولنی وي، نو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$ وي.

ثبوت. پر φ استقرا کوو.

1. $\varphi \equiv \bot$: ځرنګه چې $\Delta(\sigma)$ اولنی دے، سازګار دے، نو $\Delta(\sigma) \nvdash \varphi$ وي. د تعریف له مخې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$ وي.
2. $\varphi \equiv p$: د $\Vdash$ د تعریف له مخې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\sigma \in V(p)$ وي. د تاکنې د تعریف له مخې دا اټومي متغیر د هماغې نړۍ د سټ غړے وي. هر غړے له سټه د فرض په توګه ثابتېدے شي، او اوـلنے سټ هر ترې ثابتېدونکے فارمول رانغاړي. نو $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$ هم له دې سره برابر دے.
3. $\varphi \equiv \neg\psi$: تمرین.
4. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$ وي. د استقرا د فرض له مخې، $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ هله او یوازې هله چې $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ وي، او د χ لپاره هم همداسې ده. خو $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ او $\Delta(\sigma) \vdash \chi$ هله او یوازې هله چې $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$ وي.
5. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ یا $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$ وي. د استقرا د فرض له مخې دا هله او یوازې هله وي چې $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ یا $\Delta(\sigma) \vdash \chi$ وي. باید وښیو چې دا په خپل وار هله او یوازې هله وي چې $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$ وي. له کینې څنګه بنې ته لورۍ ځرکند دے؛ له بنې څنګه کینې ته لورۍ د $\Delta(\sigma)$ له اولنیوالي رائحي.
6. $\varphi \equiv \psi \to \chi$: د لومړي لوري دپاره له پایلې د نفي څنګه د فرض نفي اخلو. فرض کړئ $\Delta(\sigma) \nvdash \psi \to \chi$ وي. نو $\Delta(\sigma) \cup \{\psi\} \nvdash \chi$ هم وي. که پایله له زیات شوي فرض سره ثابتېدے، د شرط د ورکړولو قاعدې به دغه فرض ترـلے او له پخواني سټه به پې شرط ثابت کړے وـ ځرنګه چې $\langle \psi, \chi \rangle$ د کوم n دپاره $\langle \psi_n, \chi_n \rangle$ دے، نو $\Delta(\sigma.n) = (\Delta(\sigma) \cup \{\psi\})^*$ وي، او $\Delta(\sigma.n) \vdash \psi$ خو $\Delta(\sigma.n) \nvdash \chi$ وي. د استقرا د فرض له مخې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \nVdash \chi$ دي. ځکه $R\sigma(\sigma.n)$ دے، له دې څنګه $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$ رائحي.

   اوس فرض کړئ $\Delta(\sigma) \vdash \psi \to \chi$ وي، او $R\sigma\sigma'$ دې وي. ځرنګه چې $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma')$ وي، شرط له ورپسې سټه هم ثابتېږي. نو که $\Delta(\sigma') \vdash \psi$ وي، د شرط د ایستلو له مخې $\Delta(\sigma') \vdash \chi$ هم وي. په بله وینا، د هر داسې σ' دپاره چې $R\sigma\sigma'$ وي، یا $\Delta(\sigma') \nvdash \psi$ یا $\Delta(\sigma') \vdash \chi$ وي. د استقرا د فرض له مخې، دا په دې معنا ده چې هر کله $R\sigma\sigma'$ وي، یا $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \nVdash \psi$ یا $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \chi$ وي؛ یعنې $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ وي.

□

54.6 د بشپړتیا قضیه

قضیه 54.10. که $\Gamma \vDash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$ وي.

ثبوت. له پایلې د نفي څنګه د فرض نفي اخلو. فرض کړئ $\Gamma \nvdash \varphi$ وي. نو د 54.6 له مخې داسې اولنی سټ $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma^* \nvdash \varphi$ وي. د Γ^* دپاره هغه کانوني مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ وګورئ چې په 54.8 کښې تعریف شوے دے. د هر $\psi \in \Gamma$ دپاره $\Gamma^* \vdash \psi$ وي، ځکه څخېدلے سټ دا فارمول د فرض په توګه لري. $\Gamma^*(\Lambda) = \Gamma^*$ دے. د صدق د لمې (54.9) له مخې د هر $\psi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*), \Lambda \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}(\Gamma^*), \Lambda \nVdash \varphi$ لروـ دا ښيي چې $\Gamma \nvDash \varphi$ دے. □

تمرين 54.11. وښيئ چې که φ يوازې بياني متغيرونه، $\vee$ او $\wedge$ ولري، نو $\varphi \not\models$ وي. له دې څخه نتيجه واخلئ چې $\rightarrow$ په شهودي منطق کښې له $\vee$ او $\wedge$ څخه نۀ تعريفېږي.

تمرين 54.12. د بشپړتيا د قضيې په کارولو ثابت کړئ چې که $\varphi \vee \psi \vdash$ وي، نو $\varphi \vdash$ يا $\psi \vdash$ وي. (لارښوونه: فرض کړئ $\mathfrak{M}_1 \not\Vdash \varphi$ او $\mathfrak{M}_2 \not\Vdash \psi$ وي او داسې نوے مدل $\mathfrak{M}$ جوړ کړئ چې $\mathfrak{M} \not\Vdash \varphi \vee \psi$ وي.)

تمرين 54.13. وښيئ چې که $\mathfrak{M}$ داسې اړيکيز مدل وي چې خطي ترتيب کاروي، نو $\mathfrak{M} \Vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$ وي.

54.7 پربکړې ورتيا

پام وکړئ چې د بشپړتيا د قضيې ثبوت د هر $\Gamma \not\vdash \varphi$ دپاره د نامتناهي شمېر نړيو لرونکے داسې مدل راکوي چې $\Gamma \not\models \varphi$ پرې نښي. لاندې قضيه وايي چې د $\vDash \varphi$ د ثابتولو دپاره د ټولو متناهي مدلونو (يعنې د متناهي نړيو سټ لرونکو مدلونو) لپاره د $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ ثابتول کافي دي.

قضيه 54.14. که $\varphi \not\models$ وي، نو داسې متناهي مدل شته چې $\mathfrak{M}' \not\Vdash \varphi$ وي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle \not\Vdash \varphi$ داسې وي چې $\mathfrak{M}$. تعريف شوي نښلوونکي پر خپل تعريف پرانيزو او د φ د ټولو فرعي فارمولونو سټ S اخلو، په دې سټ کښې فارمول پخپله او ټول راغلي بياني متغيرونه هم دي. د هرې نړۍ د رښتينو فرعي فارمولونو سټ داسې ليکو:

$$t(w) = \{\psi \in S : \mathfrak{M}, w \Vdash \psi\}.$$

$\mathfrak{M}' = \langle W', R', V'\rangle$ داسې تعريفوو چې $W' = \{t(w) : w \in W\}$ وي، $R'tu$ هله او يوازې هله وي چې $t \subseteq u$ وي، او $V'(p) = \{t \in W' : p \in t\}$ وي. W' ناڅش دے او تر $2^{|S|}$ زيات غړي نۀ لري. د سټونو شمول جزئي ترتيب دے او په دې ترتيب د اټومي متغير غړيتوب پاتې کېږي. نو $\mathfrak{M}'$ اړيکيز مدل دے.

پر فرعي فارمولونه $\psi \in S$ استقرا کوو او په هرې نړۍ کښې دا برابري ثابتوو:

$$\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \text{ هله او يوازې هله چې } \mathfrak{M}', t(w) \Vdash \psi.$$

د بياني متغيرونه حالت د تاکنې له تعريفه رائحي، او محال په دواړو مدلونو کښې په هېڅ نړۍ کښې صدق نۀ لري. د عطف او فصل دواړه غړي هم په S کښې دي، نو د هغو د صدق په اړه د استقرا فرض د عطف او فصل صدق هم ساتي. اوس $\psi = \chi \rightarrow \theta$ وګورئ. که $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي او $t(w) \subseteq t(v)$ وي، نو شرط په $t(v)$ کښې هم غړے دے او په اصلي نړۍ v کښې رښتينے دے. که مخکښې فارمول په نوي مدل کښې په $t(v)$ کښې رښتينے وي، د استقرا له مخې په اصلي نړۍ v کښې هم رښتينے دے. د انعکاسيت له مخې شرط په هماغې نړۍ کښې پلي کوو او د استقرا په کارولو پې پايله ببرته $t(v)$ ته ورو. نو شرط په نوې نړۍ $t(w)$ کښې رښتينے دے. که $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi$ وي، داسې v شته چې Rwv، $\mathfrak{M}, v \Vdash \chi$ او $\mathfrak{M}, v \not\Vdash \theta$ وي. د صدق د پاتې کېدو له مخې $t(w) \subseteq t(v)$ دے او د استقرا له مخې په $t(v)$ کښې مخکښې رښتينے او پايله نارښتينې ده. نو شرط په $t(w)$ کښې هم نارښتينے دے. اوس $\varphi \in S$ دے. په اصلي مدل کښې هره نړۍ چې φ پکښې نارښتينے وي، په متناهي مدل کښې پې انځور هم φ نارښتينے کوي. □

تمرين 54.15. د 54.14 په استقرا کښې د محال، اټومي متغير، عطف او فصل حالتونه په تفصيل وليکئ. د دغو فارمولونه $\psi \in S$ دپاره وښيئ چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ هله او يوازې هله وي چې $\mathfrak{M}', t(w) \Vdash \psi$ وي. بيا داسې دوې نړۍ وموئ چې يو شان اټومي ارزښتونه لري، خو يو شرط په يوه نړۍ کښې رښتينے او په بله کښې نارښتينے وي.

له 54.14 څخه دا رائحي چې د $\vDash \varphi$ د پربکړې دپاره الګوريتم شته. تر پورته متناهي حده ټول جزئي ترتيبونه او د اړوندو متغيرونو ټولې يورخيزې تاکنې شمېرئ، او په هر مدل کښې د فارمول صدق وګورئ.

باب 55

شهودي تابلوګانې

ادارتي يادونه۔ مخکښ‌لرونکې تابلوګانې د فارمول صدق او ناصدق د مدل له نړۍ‌و سره تړي۔ په دې باب کښې يې قاعدې او بېلګې رائي، او سموالے يې ښيي چې ترڅې تابلو د پيل د فرضونو ناشونتيا ثابتوي۔

55.1 سريزه

عادي تابلوګانې د ښه لرونکي فارمولونه څانګړې وڼي دي چې لاندې خوا ته څانګې کوي۔ هره ښه‌لرونکې جوړه د صدق ښه (يا $\mathbb{T}$ $\mathbb{F}$) او ترلے فارمول لري:

$$\mathbb{T}\,\varphi \text{ يا } \mathbb{F}\,\varphi.$$

تابلو له څو فرضونو پيلېږي۔ هر بل ښه لرونکے فارمول د استنتاج د يوې قاعدې په تطبيقولو جوړېږي۔ ځينې قاعدې د وڼې يوه څوکه ته يو يا څو ښه لرونکي فارمولونه ورزياتوي؛ نورې دوه نوې څوکې ورزياتوي او دوه څانګې جوړوي۔ د قاعدې پايله داسې ښه لرونکي فارمولونه وي چې فارمول يې تر هغه ښه لرونکے فارمول ساده وي چې قاعده پرې تطبيق شوې وي۔ کله چې په يوه څانګه کښې $\mathbb{T}\,\varphi$ او $\mathbb{F}\,\varphi$ دواړه وي، هغه څانګه ترڅې بولو۔ که د تابلو هره څانګه ترڅې وي، ټول تابلو ترلے دے۔ ترلے تابلو داسې اشتقاق جوړوي چې ښيي د تابلو د پيل ښه لرونکي فارمولونه ستِ نۀ شي پوره کېدے۔ له دې ځخه د $\vdash$ اړيکه تعريفولے شو: $\Gamma \vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې داسې متناهي ستِ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ شته چې د لاندې فرضونو دپاره ترلے تابلو وي:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

د شهودي منطق دپاره بايد د ښه لرونکے فارمول مفهوم هم پراخ کړو او د نښلوونکو قاعدې هم بدلې کړو۔ د نښې ($\mathbb{T}$ يا $\mathbb{F}$) تر څنګ، په شهودي تابلوګانې کښې فارمولونه مخکښونه σ هم لري۔ مخکښونه د مثبتو صحيح عددونو ناتشې لړۍ دي، يعنې $\sigma \in (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$۔ مخکښونه له چاپېرې $\langle\ \rangle$ پرته ليکو او بيل غړي يې د . په وسيله جلا کوو، نه د , په وسيله۔ که σ يو مخکښ وي، نو $\sigma.n$ د $\sigma \frown \langle n \rangle$ معنا لري؛ مثلاً که $\sigma = 1.2.1$ وي، نو $\sigma.3$ به $1.2.1.3$ وي۔ د بېلګې په توګه،

$$1.2\,\mathbb{T}\,\varphi \to (\psi \to \chi)$$

يو مخکښ‌لرونکے ښه لرونکے فارمول دے (يا په لنډ ډول يو مخکښ‌لرونکے فارمول)۔

په تصور کښې مخکښ د مدل يوه نړۍ نومولے شي چې ښايي د تابلو د يوې څانګې فارمولونه پوره کړي؛ که σ کومه نړۍ ونومولے، نو $\sigma.n$ له σ نومولې نړۍ څخه لاس‌رسي ورڼ نړۍ نومولے۔

په شهودي مدلونو کښې د لاسرسي اړيکه انعکاسي او متعديه ده۔ د مخکښونو په ترتيب کښې له σ څخه σ پخپله او هر مخکښ چې σ غځولے لاسرسي ورڼ دے، يعنې هر مخکښ چې د $\sigma.n_1.\cdots.n_k$ په بڼه وي۔ د σ خپل ځان او د هغه د هر غځول شوي مخکښ دپاره $\sigma.*$ ليکو۔ په بله وينا، د $\sigma.*$ مخکښونه ټول هغه او يوازې هغه دي چې د مخکښونو په ترتيب کښې له σ څخه لاسرسي ورڼ دي۔ په يوه مدل کښې نومول شوې نړۍ نورې لاسرسي ورڼ نړۍ هم لرلے شي۔

$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi}{\begin{array}{l}\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\\ \sigma\,\mathbb{T}\,\psi\end{array}}\,\wedge\mathbb{T}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \wedge \psi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \sigma\,\mathbb{F}\,\psi}\,\wedge\mathbb{F}$
$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \vee \psi}{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \quad\mid\quad \sigma\,\mathbb{T}\,\psi}\,\vee\mathbb{T}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi}{\begin{array}{l}\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\\ \sigma\,\mathbb{F}\,\psi\end{array}}\,\vee\mathbb{F}$

جدول 55.1: د $\wedge$ او $\vee$ لپاره د مخکښ‌لرونکي تابلو قاعدې

55.2 د شهودي منطق قاعدې

د $\wedge$ او $\vee$ نښلوونکو قاعدې د عادي قضییزو نښه‌لرونکو تابلوګانې له قاعدو سره یو شان دي؛ یوازې مخکښونه ورزیات شوي دي۔ په هر حالت کښې پر نښه‌لرونکي فارمول $\sigma\,S\,\varphi$ پلې شوې قاعده داسې نوي فارمولونه جوړوي چې مخکښ يې هم σ وي۔ دا له مفهومي پلوه څرګنده ده: مثلاً که $\varphi \wedge \psi$ په σ نومولې نړۍ کښې رښتیا وي، نو φ او ψ هم په σ کښې رښتیا دي۔ په ټولو لاسرسي ورِ نړۍو کښې يې صدق هم پاتې کېږي، خو د عطف د ماتولو دا قاعده دواړه غړي په هماغه مخکښ لیکي۔ د $\wedge$ او $\vee$ قاعدې په 55.1 کښې راټولوو۔

د ټرل کېدو شرط د عادي تابلوګانې له شرط سره ورته دے، خو یوازې د فارمولونه برابري کافي نۀ ده؛ مخکښونه هم باید سره برابر یا د لاسرسي له مخې اړوند وي۔ په حقیقت کښې لږ پراخ شرط اخیستلے شو: په شهودي مدلونو کښې فارمولونه چې یو ځل رښتیا شي، بیا رښتیا پاتې کېږي؛ نو ناشوني ده چې φ په σ کښې رښتیا خو په کوم لاس‌رسي ورِ مخکښ $\sigma.*$ کښې کاذب وي۔ نو ځانګه هله ټرلې وي چې دواړه لاندې نښې ولري:

$$\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \quad \text{او} \quad \sigma.*\,\mathbb{F}\,\varphi$$

د کوم مخکښ σ او فارمول φ دپاره۔ پام وکړئ چې که نښې سرچپه وي، یعنې ځانګه دا ولري:

$$\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \quad \text{او} \quad \sigma.*\,\mathbb{T}\,\varphi$$

نو دغه دوې کړنې پخپله ځانګه یوازې هغه وخت ټرې چې $*$ تشه لرۍ وي۔ په دوو پرله‌پسې نړۍو کښې یو اټومي فارمول په لومړۍ نړۍ کښې نارښتینے او په دویمه کښې رښتینے کېدے شي۔

پر دې سربېره، که ځانګه $\sigma\,\mathbb{T}\,\bot$ ولري، هغه هم ټرلې ده۔

د فرضونو د ایښودلو قاعدې هم د عادي تابلوګانې په شان دي، خو د فرضونو دپاره تل مخکښ 1 کاروو۔ (کوم مخکښ چې کاروو مهم نۀ دے، بس د ټولو فرضونو دپاره یو شان وي۔) نو مثلاً وایو چې

$$\psi_1, \ldots, \psi_n \vdash \varphi$$

هله او یوازې هله چې د لاندې فرضونو دپاره ټرے تابلو وي:

$$1\,\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, 1\,\mathbb{T}\,\psi_n, 1\,\mathbb{F}\,\varphi.$$

د شرط $\to$ قاعدې له کلاسیکو او مودالي قاعدو بېلې دي۔ د $\to\mathbb{T}$ قاعده هغه ځانګه چې $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \to \psi$ لري، په دوو بېلو ځانګو کښې په ترتیب $\sigma.*\,\mathbb{T}\,\psi$ یا $\sigma.*\,\mathbb{F}\,\varphi$ ورزیاتولو غځوي۔ د رښتیني شرط په هر لاسرسي ورِ مخکښ کښې مخکښ فارمول یا نارښتینے وي، یا وروستے فارمول رښتینے وي؛ هره ځانګه له دغو حالاتو یو اخلي۔ قاعده یوازې پر داسې مخکښ $\sigma.*$ پلې کېدے شي چې په اړونده ځانګه کښې لا مخکې راغلے وي۔ داسې مخکښ «کارېدلے» بولو۔ (ځرنګه چې $\sigma.*$ خپله σ هم رانغاړي، قاعده تل د $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi$ او $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ په بېلو ځانګو کښې په زیاتولو پلې کېدے شي۔)

د $\to\mathbb{F}$ قاعده هغه ځانګه چې $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \to \psi$ لري، په هماغه ځانګه کښې د $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi$ او $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi$ دواړو په زیاتولو غځوي؛ $\sigma.n$ باید په ځانګه کښې نوے مخکښ وي۔

$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\neg\varphi}{\sigma.*\,\mathbb{F}\,\varphi}\,\neg\mathbb{T}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\neg\varphi}{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi}\,\neg\mathbb{F}$
$\sigma.*$ کارېدلے دے	$\sigma.n$ نوے دے
$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\to\psi}{\sigma.*\,\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \sigma.*\,\mathbb{T}\,\psi}\,\to\mathbb{T}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\to\psi}{\begin{array}{c}\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi\\ \sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi\end{array}}\,\to\mathbb{F}$
$\sigma.*$ کارېدلے دے	$\sigma.n$ نوے دے

جدول 55.2: د $\neg$ او $\to$ لپاره د مخکښ‌لرونکي تابلو قاعدې

د $\neg$ قاعدې په ورته ډول تعریفېږي (د $\neg\varphi$ د $\varphi\to\bot$ په توګه تعریف کاروو)۔
قاعدې په 55.2 کښې ورکړل شوې دي۔

55.3 د شهودي منطق لپاره تابلوګانې

بېلګه 55.1. داسې ترڅو تابلو وړاندې کوو چې $(\varphi\wedge\psi)\to\chi\vdash\varphi\to(\psi\to\chi)$ ښيي۔ په اوومه کړنه کښې نارښتيني عطف دوه ځانګې جوړوي۔ په لومړۍ کښې له پخواني مخکښ څخه د عطف د لومړي غړي صدق پاتې کېږي، او په دويمه کښې په هماغه مخکښ دويم غړے رښتيني دے۔ په دريمه ځانګه کښې پايله په يوه مخکښ هم رښتيني او هم نارښتيني ده۔

.1	$1\,\mathbb{T}\;\;(\varphi\wedge\psi)\to\chi$	فرض
.2	$1\,\mathbb{F}\;\;\varphi\to(\psi\to\chi)$	فرض
.3	$1.1\,\mathbb{T}\;\;\varphi$	$\to\mathbb{F}\,2$
.4	$1.1\,\mathbb{F}\;\;\psi\to\chi$	$\to\mathbb{F}\,2$
.5	$1.1.1\,\mathbb{T}\;\;\psi$	$\to\mathbb{F}\,4$
.6	$1.1.1\,\mathbb{F}\;\;\chi$	$\to\mathbb{F}\,4$
.7	$1.1.1\,\mathbb{F}\;\;\varphi\wedge\psi$ ⊗ ; $1.1.1\,\mathbb{T}\;\;\chi$	$\to\mathbb{T}\,1$
.8	$1.1.1\,\mathbb{F}\;\;\varphi$ ⊗ ; $1.1.1\,\mathbb{F}\;\;\psi$ ⊗	$\wedge\mathbb{F}\,7$

تمرين 55.2. د لاندې بيانونو د ښودلو لپاره ترڅو شهودي تابلوګانې وموئ:

1. $\vdash\varphi\to(\psi\to\varphi)$
2. $\vdash\neg(\varphi\wedge\neg\varphi)$
3. $\varphi\to(\psi\to\chi)\vdash(\varphi\wedge\psi)\to\chi$
4. $\neg\varphi\vee\neg\psi\vdash\neg(\varphi\wedge\psi)$

55.4 د شهودي تابلوګانې سمواله

د دې ښودلو لپاره چې شهودي تابلوګانې سم دي، بايد وښيو چې که

$$1\,\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, 1\,\mathbb{T}\,\psi_n, 1\,\mathbb{F}\,\varphi$$

ترڅو تابلو ولري، نو $\psi_1, \ldots, \psi_n \vDash \varphi$. له پايلې د نفي ټخه د فرض نفي اخلو. که د کوم $\mathfrak{M}$ او ټرې w لپاره د ټولو $i = 1, \ldots, n$ دپاره $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi_i$ وي خو $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$ وي، نو هيڅ تابلو نۀ شي ترڅو. داسې مخالف مدل ښيي چې د تابلو لومړني فرضونه د صدق وړ دي. د ثبوت تګلاره دا ده چې وښيو: کله هم چې د تابلو پر څانګه ټول مخکښ‌لرونکي فارمولونه په ګډه د صدق وړ وي، د هرې قاعدې پايلې کول لږ تر لږه يوه غځېدلې څانګه ورکوي چې هغه هم د صدق وړ وي. ترڅو څانګې د صدق وړ نۀ دي؛ نو د مخکښ‌لرونکو فارمولونه د صدق وړ ست هر تابلو بايد لږ تر لږه يوه پرانيستې څانګه ولري.

په شهودي حالت کښې د دې تګلارې د پايلې کولو لپاره بايد د «د صدق وړ» تعريف اړيکيزو مدلونو او مخکښونو ته وغځوو. د مخکښونو تفسير تاکي چې هره نښه په کومه ټرې کښې وګڼل شي.

تعريف 55.3. P دې د مخکښونو يو ست وي، يعنې $P \subseteq (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$، او $\mathfrak{M}$ دې يو مدل وي. تابع $f : P \to W$ په $\mathfrak{M}$ کښې د P تفسير دے که، هر کله چې σ او د هغه يو غځېدلے مخکښ $\sigma.*$ دواړه په P کښې وي، نو $Rf(\sigma)f(\sigma.*)$ هم وي. د تفسير شرط په دغو دوو مخکښونو پورې ترلے دے، که منځنۍ مخکښونه موجود وي او که نه.
د مخکښونو P د يوه تفسير په نسبت دا تعريفوله شو:

1. $\mathfrak{M}$ په $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi$ کښې صدق کوي هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$.
2. $\mathfrak{M}$ په $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi$ کښې صدق کوي هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \varphi$.

R انعکاسي او متعدي دے، او $\sigma.*$ د σ، $\sigma.n_1$، $\sigma.n_1.n_2$، ...نښه ده. نو که دواړه مخکښونه د تفسير په ساحه کښې وي، د تعريف له مخې $Rf(\sigma)f(\sigma.*)$ لرو.

تعريف 55.4. Γ دې د مخکښ‌لرونکو فارمولونه ست وي، او $P(\Gamma)$ دې په هغه کښې د راغلو مخکښونو ست وي. که f په $\mathfrak{M}$ کښې د $P(\Gamma)$ تفسير وي، وايو چې $\mathfrak{M}$ د f په نسبت په Γ کښې صدق کوي، $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$، که $\mathfrak{M}$ د f په نسبت د Γ په هر مخکښ‌لرونکي فارمول کښې صدق کوي. Γ د صدق وړ دے هله او يوازې هله چې يو مدل $\mathfrak{M}$ او د $P(\Gamma)$ تفسير f داسې وي چې $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$.

قضيه 55.5. که Γ د کوم فارمول φ او مخکښ σ دپاره $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi$ او $\sigma.*\,\mathbb{F}\,\varphi$ دواړه ولري، يا $\sigma\,\mathbb{T}\,\bot$ ولري، نو Γ د صدق وړ نۀ دے.

ثبوت. تل $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \bot$ وي؛ نو هغه Γ چې $\sigma\,\mathbb{T}\,\bot$ لري، د صدق وړ نۀ دے.
د $P(\Gamma)$ کوم تفسير f په مدل $\mathfrak{M}$ کښې فرض کړئ. که $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$ وي، نو د 53.4 له مخې، ځرنګه چې $Rf(\sigma)f(\sigma.*)$ دے، $\mathfrak{M}, f(\sigma.*) \Vdash \varphi$ هم دے. نو $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$ او $\mathfrak{M}, f(\sigma.*) \nVdash \varphi$ دواړه نۀ شو لرلے. □

قضيه 55.6 (سمواله). که د Γ ټول لومړني فرضونه يو ګډ مخکښ ولري او ترڅو تابلو ترې جوړ شي، نو Γ د صدق وړ نۀ دے.

ثبوت. د تابلو څانګه د صدق وړ بولو هله او يوازې هله چې پر هغې د نښه لرونکي فارمولونه ست د صدق وړ وي؛ او تابلو د صدق وړ بولو که لږ تر لږه يوه د صدق وړ څانګه ولري.
دا ښيو: د استنتاج د يوې قاعدې په وسيله د صدق وړ تابلو غځول تل د صدق وړ تابلو ورکوي. په دې سره قضيه ثابتېږي: هر ترڅو تابلو پر هغه تابلو د استنتاج د قاعدو په پايلې کولو جوړېږي چې يوازې د Γ فرضونه لري. نو که Γ د صدق وړ وے، د هغه هر تابلو به د صدق وړ وے. خو ترڅو تابلو په ښکاره د صدق وړ نۀ دے، ځکه ټولې څانګې يې ترڅو دي او ترڅو څانګې د صدق وړ نۀ دي. ټول فرضونه يو ګډ مخکښ لري. په هره څانګه کښې له هماغه لومړني مخکښ ټخه تر هر بل راغلي مخکښ پورې ټول منځنۍ مخکښونه هم په څانګه کښې شته.

دا خاصیت په پیل کښې پوره دے۔ کومه قاعده چې نوے مخکښې راوړي، هغه د یوه موجود مخکښې په یوه غړي غځوي، نو خاصیت پاتې کېږي۔

فرض کړئ د صدق وړ تابلو لرو، یعنې داسې تابلو چې لږ تر لږه یوه د صدق وړ څانګه لري۔ د استنتاج قاعده یا څانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزیاتوي یا څانګه په دوو وېشي۔ که د تابلو د صدق وړ یوه څانګه د اړوندې قاعدې په پلې کولو نۀ غځېږي، هغه په غځېدلې تابلو کښې هم د صدق وړ پاتې کېږي؛ نو غځېدلے تابلو د صدق وړ دے۔ ځکه یوازې هغه حالت کتل غواړي چې قاعده پر د صدق وړ څانګې پلې کېږي۔

Γ دې پر هماغې څانګې د نښه لرونکي فارمولونه ستړ وي، او $\sigma\, S\varphi \in \Gamma$ دې هغه نښه لرونکے فارمول وي چې قاعده پرې پلې کېږي۔ که قاعده څانګه نۀ وېشي، باید وښیو چې غځېدلې څانګه، یعنې Γ له قاعدهيې پایلو سره، لا د صدق وړ ده۔ که قاعده څانګه وېشي، باید وښیو چې د جوړو شویو دوو څانګو لږ تر لږه یوه د صدق وړ ده۔

1. پر $\Gamma \ni \sigma\,\mathbb{T}\neg\psi$ د $\neg\mathbb{T}$ په پلې کولو څانګه غځېږي۔ نو غځېدلې څانګه نښه لرونکي فارمولونه $\Gamma \cup \{\sigma.*\,\mathbb{F}\,\psi\}$ لري۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ دے۔ په څانګړي ډول $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \neg\psi$ دے۔ نو د هر هغه w لپاره چې $Rf(\sigma)w$ وي، $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ دے؛ $f(\sigma.*)$ هم پکښې شامل دے۔ ځکه $\mathfrak{M}$ د f په نسبت په $\sigma.*\,\mathbb{F}\,\psi$ کښې صدق کوي۔

2. پر $\Gamma \ni \sigma\,\mathbb{F}\,\neg\psi$ د $\neg\mathbb{F}$ په پلې کولو څانګه غځېږي۔ د نفي د ناصدق له مخې یوه لاسرسي وړ نړۍ شته چې نفي شوے غړے پکښې رښتیني وي۔ د نوي مخکښې تفسیر هماغه نړۍ ته غځوو، لکه لاندې د نارښتیني شرط په حالت کښې۔

3. پر $\Gamma \ni \sigma\,\mathbb{T}\psi \wedge \chi$ د $\wedge\mathbb{T}$ په پلې کولو څانګه غځېږي؛ په څانګه کښې دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه جوړېږي: $\sigma\,\mathbb{T}\psi$ او $\sigma\,\mathbb{T}\chi$۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ دے؛ په څانګړي ډول $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \wedge \chi$ دے۔ نو $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \chi$ دي۔ دا معنا لري چې $\mathfrak{M}$ د f په نسبت په $\sigma\,\mathbb{T}\psi$ او $\sigma\,\mathbb{T}\chi$ دواړو کښې صدق کوي۔

4. پر $\Gamma \ni \sigma\,\mathbb{F}\,\psi \vee \chi$ د $\vee\mathbb{F}$ په پلې کولو څانګه غځېږي۔ په هماغې نړۍ کښې د فصل دواړه غړي نارښتیني دي، نو هماغه تفسیر دواړه زیاتې کړښې پوره کوي۔

5. پر $\Gamma \ni \sigma\,\mathbb{F}\,\psi \to \chi$ د $\to\mathbb{F}$ په پلې کولو څانګه غځېږي؛ په څانګه کښې دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه جوړېږي: $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\psi$ او $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\chi$؛ $\sigma.n$ په څانګه کښې نوے مخکښې دے، یعنې $\sigma.n \notin P(\Gamma)$۔

Γ د صدق وړ دے؛ نو یو $\mathfrak{M}$ او د $P(\Gamma)$ تفسیر f داسې دي چې $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$، او په څانګړي ډول $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi \to \chi$ وي۔ باید وښیو چې $\Gamma \cup \{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\psi, \sigma.n\,\mathbb{F}\,\chi\}$ د صدق وړ دے۔ د دې لپاره د $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ تفسیر په دې ډول تعریفوو: f د دې f' دے؛ نو یو $w \in W$ داسې شته چې $Rf(\sigma)w$، $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, w \nVdash \chi$ وي۔ f' د f په شان وي، یوازې $f'(\sigma.n) = w$ دے۔ ځرنګه چې $f'(\sigma) = f(\sigma)$ او $Rf(\sigma)w$ دي، $Rf'(\sigma)f'(\sigma.n)$ لرو؛ نو f' د $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ تفسیر دے۔ د دې دپاره پام وکړئ چې د نوي مخکښې هېڅ غځونه لا په څانګه کښې نشته، ځکه بیا به نوے مخکښې هم د هغې غځونې منځنۍ برخه وه او په څانګه کښې به موجود وے۔ د نوي مخکښې نور زاړۀ پلرني مخکښونه د هغه د سمدستي پلار هم پلرني دي۔ د زاړه تفسیر له مخې د هغو نړیو نه د پلار نړۍ ته لاسرسے شته؛ د تعدي له مخې نوې نړۍ ته هم لاسرسے شته۔ په ښکاره $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n) \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n) \nVdash \chi$ دي۔ د ټولو مخکښونو $\sigma' \in P(\Gamma)$ لپاره $f(\sigma') = f'(\sigma')$ دے؛ نو $\mathfrak{M}, f' \Vdash \Gamma$۔ ځکه $\mathfrak{M}, f'$ په $\Gamma \cup \{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\psi, \sigma.n\,\mathbb{F}\,\chi\}$ کښې صدق کوي۔

اوس هغه ممکن استنتاجونه ګورو چې دوه څانګې جوړوي۔

1. پر $\Gamma \ni \sigma\,\mathbb{F}\,\psi \wedge \chi$ د $\wedge\mathbb{F}$ په پلې کولو څانګه غځېږي؛ دوه څانګې جوړېږي: کینه پې پر $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ او بنې پې پر $\sigma\,\mathbb{F}\,\chi$ روانېږي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ دے؛ په څانګړي ډول $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi \wedge \chi$ دے۔ نو $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$ یا $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \chi$ دے۔ په لومړي حالت کښې $\mathfrak{M}, f$ په $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ کښې صدق کوي، یعنې کینه څانګه د صدق وړ ده۔ په دویم کښې $\mathfrak{M}, f$ په $\sigma\,\mathbb{F}\,\chi$ کښې صدق کوي، یعنې بنې څانګه د صدق وړ ده۔

2. پر $\Gamma \ni \sigma\,\mathbb{T}\,\psi \vee \chi$ د $\vee\mathbb{T}$ په پلې کولو څانګه غځېږي۔ په هماغې نړۍ کښې د فصل لږ تر لږه یو غړے رښتیني دے، نو د هغه غړي څانګه د هماغه تفسیر له مخې د صدق وړ ده۔

3. پر $\Gamma \in \chi \to \psi \mathbb{T} \sigma \to \mathbb{T}$ د په پلي کولو څانګه څېړي. کارېدلے څېړلے مخکښ د تفسير له مخې لاسرسي ور نړۍ نوموي. هلته يا لومړے غړے نارښتينے وي يا پايله رښتينې وي، نو د دوو څانګو لږ تر لږه يوه د هماغه تفسير له مخې د صدق ور ده.

□

تمرين 55.7. د 55.6 د ثبوت دپاره د نارښتينې نفي، نارښتيني فصل، رښتيني فصل او رښتيني شرط د حالتونو ټولې نښه‌لرونکې کړنې او د تفسير شرطونه په تفصيل وليکئ.

نتيجه 55.8. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو د ځينو ψ_1، ...، $\psi_n \in \Gamma$ دپاره $\Delta = \{1\mathbb{F}\varphi, 1\mathbb{T}\psi_1, \ldots, 1\mathbb{T}\psi_n\}$ تړلے تابلو لري. غواړو وښيو چې $\Gamma \vDash \varphi$. نفي يې فرض کړئ؛ نو د کوم $\mathfrak{M}$ او w دپاره د $i = 1$، ...، n لپاره $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi_i$ خو $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$ دے. $f(1) = w$ دې وي؛ نو f په $\mathfrak{M}$ کښې د $P(\Delta)$ تفسير دے، او $\mathfrak{M}$ د f په نسبت په Δ کښې صدق کوي. خو د 55.6 له مخې Δ د صدق ور نۀ دے، ځکه تړلے تابلو لري؛ تناقض دے. نو په پاے کښې بايد $\Gamma \vDash \varphi$ ولرو. □

نتيجه 55.9. که $\varphi \vdash$ وي، نو φ په ټولو مدلونو کښې رښتيا دے.

برخه XIV

د واقعیت خلاف شرطونه

باب 56

پېژندنه

56.1 مادي شرطي

په انګريزۍ کښې د شرطي تر ټولو ساده بڼه د «که ...نو ...» په جوړښت جمله ده؛ د ... پر ځای خپله جملې راځي، لکه «که د کور خدمتګار دا کار کړے وي، نو باغوان بې ګناه دے». د منطق په لومړنيو کورسونو کښې د $\rightarrow$ نښلوونکي په کارولو د شرطي جملې په نښو لیکل زده کوو. د ..پر ځای راغلې برخې مثلاً په فارمولونه φ او ψ ښيو، او ټول شرطي په $\varphi \rightarrow \psi$ لیکو.

نښلوونکے $\rightarrow$ د صدق تابع دے، يعنې د $\varphi \rightarrow \psi$ د رښتياوالي قيمت—$\mathbb{T}$ يا $\mathbb{F}$—د φ او ψ د رښتياوالي په قيمتونو تاکل کېږي: $\varphi \rightarrow \psi$ رښتيا دے هله او يوازې هله چې φ کاذب يا ψ رښتيا وي؛ که داسې نۀ وي، کاذب دے. د رښتياوالي د قيمتونو د ګومارنې $\mathfrak{v}$ په نسبت، $\mathfrak{v} \vDash \varphi \rightarrow \psi$ تعريفوو هله او يوازې هله چې $\mathfrak{v} \nvDash \varphi$ يا $\mathfrak{v} \vDash \psi$ وي. د دې معنايي پوهنې سره نښلوونکے $\rightarrow$ مادي شرطي بلل کېږي.

له دې تعريف څخه خو لومړني منطقي حقيقتونه راوځي. تر هر څه ورانديې، د مادي شرطي لپاره د استنتاج قضيه سمه ده. په هره ارزونه کښې چې فرضونه رښتيا وي، که مقدم نارښتينے وي نو شرطي رښتينے دے. که مقدم رښتينے وي، له استلزامه يې پايله هم رښتينې ده.

$$\text{که } \Gamma, \varphi \vDash \psi \text{ وي، نو } \Gamma \vDash \varphi \rightarrow \psi \tag{56.1}$$

هغه د صدق تابع دے: $\varphi \rightarrow \psi$ او $\neg\varphi \vee \psi$ هم‌ارزښته دي:

$$\varphi \rightarrow \psi \vDash \neg\varphi \vee \psi \tag{56.2}$$
$$\neg\varphi \vee \psi \vDash \varphi \rightarrow \psi \tag{56.3}$$

د مادي شرطي پايله او د هغه د مقدم نفي دواړه دغه شرطي په معنايي ډول لازموي:

$$\psi \vDash \varphi \rightarrow \psi \tag{56.4}$$
$$\neg\varphi \vDash \varphi \rightarrow \psi \tag{56.5}$$

د مادي شرطي نفي د هغه د مقدم او د پايلې د نفي له عطف سره هم‌ارزښته ده: که $\varphi \rightarrow \psi$ کاذب وي، $\varphi \wedge \neg\psi$ رښتيا دے، او سرچپه هم همداسې ده:

$$\neg(\varphi \rightarrow \psi) \vDash \varphi \wedge \neg\psi \tag{56.6}$$
$$\varphi \wedge \neg\psi \vDash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \tag{56.7}$$

مادي شرطي مودوس پونټس مني:

$$\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vDash \psi \tag{56.8}$$

د مادي شرطيو پايلې په عطف کښې يوځاے کېدے شي:

$$\varphi \to \psi, \varphi \to \chi \vDash \varphi \to (\psi \wedge \chi) \tag{56.9}$$

مقدم تل پياورے کولے شو، يعنې شرطي يکنواخت دے:

$$\varphi \to \psi \vDash (\varphi \wedge \chi) \to \psi \tag{56.10}$$

مادي شرطي متعدي دے، يعنې د ځنځير قاعده معتبره ده:

$$\varphi \to \psi, \psi \to \chi \vDash \varphi \to \chi \tag{56.11}$$

مادي شرطي له خپل نقيض عکس سره هم‌ارزښته دے:

$$\varphi \to \psi \vDash \neg\psi \to \neg\varphi \tag{56.12}$$

$$\neg\psi \to \neg\varphi \vDash \varphi \to \psi \tag{56.13}$$

په رياضيکي استدلال کښې دا ټول ګټور او بې‌ستونزې استنتاجونه دي۔ خو په فلسفي او ژېپوهنې اثارو کښې په غيررياضيکي سياقونو کښې د ورته استنتاجونو ډېرې ادعا شوې ضدبېلګې شته۔ دا وړانديز کوي چې د انګريزۍ د «که ...نو ...» ويناوو په نښه‌ليکنه کښې مادي شرطي $\to$ مناسب نښلوونکے نۀ دے—يا لږ تر لږه تل مناسب نۀ دے۔

56.2 د مادي شرطي پارادوکسونه

د انګريزۍ د «که ...نو ...» ويناوو د نښه‌ليکنې لپاره د $\varphi \to \psi$ پر کارولو له لومړنيو نيوکه کوونکو څخه سي. آي. لويس و۔ لويس د وايټ هېډ او رسل په پرنسيپيا متماتيکا کښې د مادي شرطي پر کارولو نيوکه کوله؛ هغوے $\to$ د «لازموي» په توګه لوسته۔ لويس په سمه توګه اعتراض وکړ چې که $\to$ د «لازموي» معنا ولري، نو هره کاذبه قضيه p دا لازموي چې p، q لازموي، ځکه که p کاذب وي، $p \to (p \to q)$ رښتيا دے؛ او هره رښتينې قضيه q دا لازموي چې p، q لازموي، ځکه که q رښتيا وي، $q \to (p \to q)$ رښتيا دے۔ دويم ټول شرطي په هرې ارزونې کښې رښتينے دے: که مقدم يې نارښتينے وي، شرطي رښتينے دے؛ او که مقدم يې رښتينے وي، دننۍ پايله يې رښتينې ده۔

منطقپوهان البته پوهېږي چې لازمول، يعنې منطقي استلزام، نښلوونکے نۀ دے، بلکې د فارمولونه يا ويناوو ترمنځ اړيکه ده۔ نو د ګډوډۍ د مخنيوي لپاره بايد $\to$ د «لازموي» په توګه ونۀ لولو۔[1] تر څو چې داسې يې نۀ لولو، د لويس ځانګړې اندېښنه نۀ راپيدا کېږي: p، q نۀ «لازموي»، که څه هم p د يوې کاذبې انګريزي جملې نښه وګڼو۔ د دې معلومولو لپاره چې آيا $p \vDash q$، بايد ټولې ارزښت تاکنې وګورو۔ که دا دوه بېل قضيوي متغيرونه وي، داسې ارزونه شته چې لومړے رښتينے او دويم نارښتينے کوي۔ نو $p \nvDash q$ دے، ان که p د داسې جملې نښه وي چې په اتفاق سره نارښتينې وي۔

خو بيا هم د لويس په شان د «که ...نو...» ويناوو کښې يو څه عجيب شته:

> که سپوږمۍ له شنې پنيرې جوړه وي، نو $4 = 2 + 2$۔

او په دغو استنتاجونو کښې هم:

> سپوږمۍ له شنې پنيرې جوړه نۀ ده۔ له دې امله که سپوږمۍ له شنې پنيرې جوړه وي، نو $4 = 2 + 2$۔
>
> $4 = 2 + 2$۔ له دې امله که سپوږمۍ له شنې پنيرې جوړه وي، نو $4 = 2 + 2$۔

[1] رياضيپوهان او د کمپيوټرپوهې پوهان لا هم ډېر ځله «$\to$» د «لازموي» په توګه لولي؛ خو فيلسوفان يې «ويوازې که» بولي، څو د لويس له نښودلې ګډوډۍ څخه ډډه وکړي۔

خو که «که ...نو ...» یوازې $\rightarrow$ وے، جمله به یې له ستونزې رښتیا، او استنتاجونه به یې له ستونزې معتبر وو.

بله بېلګه له تاوتولوژۍ $(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$ سره تړلې ده. دا وړاندیز کوي چې که له ورځپاڼې څخه په ناټاکلي ډول دوه خبرې جملې S او T واخلئ، نو جمله «که S، نو T؛ یا که T، نو S» باید رښتیا وي.

56.3 کلک شرطي

لویس کلک شرطي $\Rightarrow$ معرفي کړ او استدلال یې وکړ چې له لازمولو سره د همدغه شرطي مطابقت شته، د مادي شرطي نۀ. د صدق د امکان او لزوم په مودالي منطق کښې $\varphi \Rightarrow \psi$ د $\Box(\varphi \rightarrow \psi)$ په توګه تعریفېدے شي. نو کلک شرطي (په یوه نړۍ کښې) رښتیا دے هله او یوازې هله چې اړوند مادي شرطي لازم وي.

کلک شرطي د مادي شرطي د پارادوکسونو په وړاندې څه حالت لري؟ د کاذب مقدم لرونکے کلک شرطي او د رښتینې پایلې لرونکے کلک شرطي کېدے شي رښتیا وي او کېدے شي کاذب وي. پر دې سربېره $(\varphi \Rightarrow \psi) \vee (\psi \Rightarrow \varphi)$ معتبر نۀ دے. کلک شرطي $\varphi \Rightarrow \psi$ له $\neg\varphi \vee \psi$ سره هم هم‌ارزښته نۀ دے. په اوسنۍ نړۍ کښې د دواړو غړو صدق د کلک شرطي صدق نۀ ټاکي، ځکه د نورو لاسرسي وړ نړیو ارزښتونه هم پرې اغېز لري. نو د صدق تابع نۀ دے.

دا استلزامونه او ناستلزامونه د **S5** په چوکاټونو کښې ګورو، چې لاسرسے پکې د هم‌ارزۍ اړیکه ده. د انعکاسیت له مخې لازم مادي شرطي په اوسنۍ نړۍ کښې هم رښتینے وي. د کلک شرطي نفي بیا په کومه لاسرسي وړ نړۍ کښې د مادي شرطي نارښتیا غواړي.

$$\varphi \Rightarrow \psi \vDash \neg\varphi \vee \psi \quad \text{:خو} \tag{56.14}$$

$$\neg\varphi \vee \psi \nvDash \varphi \Rightarrow \psi \tag{56.15}$$

$$\psi \nvDash \varphi \Rightarrow \psi \tag{56.16}$$

$$\neg\varphi \nvDash \varphi \Rightarrow \psi \tag{56.17}$$

$$\neg(\varphi \Rightarrow \psi) \nvDash \varphi \wedge \neg\psi \quad \text{:خو} \tag{56.18}$$

$$\varphi \wedge \neg\psi \vDash \neg(\varphi \Rightarrow \psi) \tag{56.19}$$

خو کلک شرطي لا هم مودوس پونښ مني:

$$\varphi, \varphi \Rightarrow \psi \vDash \psi \tag{56.20}$$

د کلکو شرطیو پایلې په عطف کښې یوځاے کېدے شي:

$$\varphi \Rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \chi \vDash \varphi \Rightarrow (\psi \wedge \chi) \tag{56.21}$$

د کلک شرطي لپاره د مقدم پیاوړي کول سم دي:

$$\varphi \Rightarrow \psi \vDash (\varphi \wedge \chi) \Rightarrow \psi \tag{56.22}$$

کلک شرطي هم متعدي دے:

$$\varphi \Rightarrow \psi, \psi \Rightarrow \chi \vDash \varphi \Rightarrow \chi \tag{56.23}$$

په پاے کښې، کلک شرطي له خپل نقیض عکس سره هم‌ارزښته دے:

$$\varphi \Rightarrow \psi \vDash \neg\psi \Rightarrow \neg\varphi \tag{56.24}$$

$$\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi \vDash \varphi \Rightarrow \psi \tag{56.25}$$

تمرین 56.1. د هغو استلزامي اړیکو لپاره د **S5** ضدبېلګې ورکړئ چې د کلک شرطي لپاره نۀ سمبږي، یعنې د دې لپاره:

1. $\neg p \not\models \Box(p \to q)$
2. $q \not\models \Box(p \to q)$
3. $\neg\Box(p \to q) \not\models p \wedge \neg q$
4. $\not\models \Box(p \to q) \vee \Box(q \to p)$

تمرين 56.2. د لاندې بيانونو د **S5** ثبوتونو په ورکولو وښيئ چې معتبرې استلزامي اړيکې د کلک شرطي لپاره سمې دي:

1. $\Box(\varphi \to \psi) \vDash \neg\varphi \vee \psi$
2. $\varphi \wedge \neg\psi \vDash \neg\Box(\varphi \to \psi)$
3. $\varphi, \Box(\varphi \to \psi) \vDash \psi$
4. $\Box(\varphi \to \psi), \Box(\varphi \to \chi) \vDash \Box(\varphi \to (\psi \wedge \chi))$
5. $\Box(\varphi \to \psi) \vDash \Box((\varphi \wedge \chi) \to \psi)$
6. $\Box(\varphi \to \psi), \Box(\psi \to \chi) \vDash \Box(\varphi \to \chi)$
7. $\Box(\varphi \to \psi) \vDash \Box(\neg\psi \to \neg\varphi)$
8. $\Box(\neg\psi \to \neg\varphi) \vDash \Box(\varphi \to \psi)$

خو کلک شرطي لا هم خپل «پارادوکسونه» لري. لکه څرنګه چې د کاذب مقدم يا رښتينې پايلې لرونکے مادي شرطي رښتيا وي، د په لازمي ډول کاذب مقدم يا په لازمي ډول رښتينې پايلې لرونکے کلک شرطي هم رښتيا وي. پر دې سربېره هر رښتينے کلک شرطي په لازمي ډول رښتيا او هر کاذب کلک شرطي په لازمي ډول کاذب دے. په همدغو چوکاټونو کښې، له يوې نړۍ څخه لاسرسي ورې نړۍ ټولې د هم‌ارزۍ په يوه ټولګي کښې دي. د ټولګي هره نړۍ هماغو ټولو نړيو ته لاسرسے لري، نو د کلک شرطي صدق يا ناصدق په ټول ټولګي کښې يو شان وي.

$$\Box\neg\varphi \vDash \varphi \mathrel{\text{З}} \psi \tag{56.26}$$
$$\Box\psi \vDash \varphi \mathrel{\text{З}} \psi \tag{56.27}$$
$$\varphi \mathrel{\text{З}} \psi \vDash \Box(\varphi \mathrel{\text{З}} \psi) \tag{56.28}$$
$$\neg(\varphi \mathrel{\text{З}} \psi) \vDash \Box\neg(\varphi \mathrel{\text{З}} \psi) \tag{56.29}$$

که $\mathrel{\text{З}}$ د «لازموي» په توګه وګڼئ، دا ستونزې نۀ دي. منطقي استلزامي اړيکې په هر حال رياضيکي حقيقتونه دي؛ نو اتفاقي نۀ شي کېدے. خو که غواړئ $\mathrel{\text{З}}$ داسې منطقي نښلوونکے وکاروئ چې «که ...نو ...» ويناوې رانغاړي، دا دعوې، په تېره وروستۍ دوه، ستونزې راولاړوي. ځکه خامخا داسې «که ...نو ...» ويناوې شته چې په اتفاق رښتيا يا په اتفاق کاذبې دي—په حقيقت کښې عموماً نۀ لازمي دي او نۀ ناممکنې.

تمرين 56.3. په **S5** کښې د دې ثبوتونه ورکړئ:

1. $\Box\neg\varphi \vDash \varphi \mathrel{\text{З}} \psi$
2. $\varphi \mathrel{\text{З}} \psi \vDash \Box(\varphi \mathrel{\text{З}} \psi)$
3. $\neg(\varphi \mathrel{\text{З}} \psi) \vDash \Box\neg(\varphi \mathrel{\text{З}} \psi)$

د دې لپاره د $\mathrel{\text{З}}$ تعريف وکاروئ.

56.4 د واقعيت خلاف شرطونه

په انګرېزۍ کښې د «که ...نو ...» جوړښتونو يوه ډېره عامه او مهمه بڼه د *be to* («وي/وے») فعل د تېر التزامي صورت په کارولو جوړېږي: «که داسې وے چې ...نو داسې به وے چې ...»۔ ځرنګه چې د داسې شرطي مقدم عموماً کاذب، يعنې له واقعيت خلاف وي، دې ته د واقعيت خلاف شرطونه وايي (او ځرنګه چې د *be to* فعل التزامي صورت کاروي، التزامي شرطونه هم ورته وايي)۔ دا له خبري شرطونو ښېل دي، چې بڼه يې داسې ده: «که داسې ده چې ...نو داسې ده چې ...»۔ د واقعيت خلاف او خبري شرطونه په صدق-شرطونو کښې توپير لري۔ د اړيمز د ښېلګې دوه شرطونه وګورئ۔ په خبري بڼه کښې اړيمز د کښېدې وژنه يوه شوې پېښه ګڼي۔ که اوسوالډ قاتل نۀ وي، د هماغې پېښې عامل بل څوک دے۔

په التزامي بڼه کښې د اړيمز پوښتنه دا ده چې د پېښو په بدېل بېړ کښې به څه شوي وو۔ د اوسوالډ له خوا د کښېدې وژل له هغه بېړ څخه وباسئ؛ د شرطي دعوه دا ده چې کښېدې به بيا هم د بل کس له لاسه وژل شوے وے۔ لومړۍ خبري ده، دويمه د واقعيت خلاف شرطي ده۔ لومړۍ په څرګنده رښتيني ده: مونږ پوهېږو چې ولسمشر جان اېف کښېدې چا وژلے دے، او که هغه کس (د وارېن د راپور خلاف) لي هاروي اوسوالډ نۀ و، نو بل چا کښېدې وژلے دے۔ دويمه بيا ښېل څه وايي۔ دا دعوه کوي چې که اوسوالډ کښېدې نۀ وے وژلے، يعنې که په ډالاس کښې د ډزو د پېښې مخنيوے شوے وے يا ناکامه شوې وے، نو تاريخ به تر هغې وروسته داسې مخ ته تلے وے چې بله د وژنې هڅه به بريالۍ شوې وے۔ د داسې پايلې د تصور يوه لاره هغه فرضيه ده چې ځواکمنو قوتونو يې د مرګ د يقيني کولو سازش کړے و، لکه د سازش د نظريو ډېر پلويان چې باور لري۔ د شرطي د صدق دپاره دا ځانګړې فرضيه اړينه نۀ ده؛ خبره دا ده چې په ورته بدېل حالت کښې به څه شوي وو۔

لا بحث روان دے چې آيا خبري شرطي د مادي شرطي په وسيله سم بيانېږي، په تېره بيا دا چې آيا د مادي شرطي پارادوکسونه په داسې طريقه «تشريح» کېدے شي چې له دې سره برابره وي چې مادي شرطي د انګرېزۍ د خبري شرطونو صدق-شرطونه ورکوي۔ خو په دې کښې اختلاف نشت چې د واقعيت خلاف شرطونه د مادي شرطونو په وسيله سم نۀ شي نښه‌ليکل کېدے۔ دا ځکه څرګنده ده چې که څه هم د واقعيت خلاف شرطونو مقدمونه عموماً نارښتيني وي، ځينې داسې شرطونه له نارښتيني مقدم سره هم نارښتيني وي۔ د ښېلګې په توګه، که د وارېن پر راپور باور لرئ او په نژدې بدېلو حالاتو کښې د لومړۍ پېښې له مخنيوي سره بله داسې پېښه هم نۀ رامنځته کېده، نو د اړيمز د واقعيت خلاف شرطي يې يوه ښېلګه ده۔

د واقعيت خلاف شرطونه په علّي استدلال کښې مهم رول لري: د هغو د کارولو يوه څرګنده ښېلګه د علّي اړيکو بيانول دي۔ د ښېلګې په توګه، د اورلګيت د لرګي وهل د هغه د بلېدو سبب کېږي، او دا په دې وينا بيانولے شئ: «که دا د اورلګيت لرګے وهل شوے وے، نو بل شوے به وے»۔ مادي شرطونه، او په عموم کښې خبري شرطونه، د دې د بيانولو لپاره نۀ شي کارېدے: «د اورلګيت لرګے وهل کېږي → د اورلګيت لرګے بلېږي» هله رښتيني ده چې لرګے هېڅکله ونۀ وهل شي، پرته له دې چې که وهل شوے وے نو څه به شوي وو۔ تر دې هم بده دا ده چې «د اورلګيت لرګے وهل کېږي → د اورلګيت لرګے د ګلونو په ګېډۍ بدلېږي» هم هله رښتيني ده چې لرګے هېڅکله ونۀ وهل شي، خو که لرګے وهل شوے وے نو په يقين سره به د ګلونو په ګېډۍ نۀ وے بدل شوے۔

لا بحث روان دے چې د واقعيت خلاف شرطونو سم منطق په دقيقه توګه څه دے۔ سټالنکر او لويس د واقعيت خلاف شرطونو يوه اغېزمنه شننه وړاندې کړه۔ په دواړو شننو کښې د واقعيت خلاف شرطي «که داسې وے چې S نو داسې به وے چې T» د ارزونې لپاره ګورو چې T په اړوندو بدېلو حالاتو («ممکنو نړيو») کښې رښتيني دے که نۀ۔ سټالنکر د مقدم د صدق لپاره يوه تر ټولو نژدې نړۍ ټاکي، يعنې داسې نړۍ چې S پکښې رښتيني وي۔ د لويس په شننه کښې، که تر ټولو نژدې نړۍ وي، پايله بايد په ټولو يو شان نژدې نړيو کښې رښتيني وي چې مقدم پکښې رښتيني دے۔ د هغه کره تعريف هغه حالت هم رانغاړي چې د مقدم تر ټولو نژدې نړۍ پکې نشته۔ دې ته «هستي‌اړونده» شننه وايي، ځکه چې د ممکنو نړيو هستي‌پوهنې ته رجوع کوي۔ نورې شننې شرطي احتمالونه يا د باور د بياکتنې نظريې کاروي۔ د واقعيت خلاف شرطونو ډېر بېلابېل منطقونه وړاندېز شوي دي۔ آن د واقعيت خلاف شرطونو يو يوازېنے د لويس–سټالنکر منطق هم نشت: که څه هم سټالنکر او لويس د تر ټولو نژدې ممکنو نړيو په حواله په ورته طريقو شننې وړاندې کړې، د هغو فرضونه د معتبرو استنتاجونو بېلابېلې پايلې ورکوي۔

باب 57

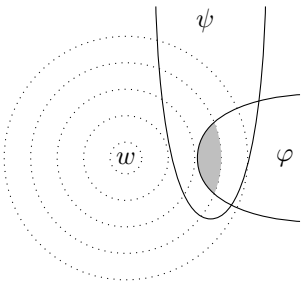
د لږ تر لږه بدلون معنٰی پوهنه

57.1 پېژندنه

ستالنکر او لویس د واقعیت خلاف شرطونو، لکه «که د اورلګیت لرګے وهل شوے وے، نو بل شوے به وے»، شننې وړاندې کړې۔ د هغو شننې د داسې جملو د صدق-شرطونو د سم پوهېدو وړاندیزونه وو۔ د دوارو وړاندیزونو تر شا نظر دا دے: د دې د ارزولو لپاره چې د واقعیت خلاف شرطي رښتینې ده که نۀ، باید هغه ممکنې نړۍ په پام کښې ونیسو چې د مقدم د رښتینې کولو لپاره د واقعي نړۍ له حالت څخه تر ټولو لږې بېلې دي۔ کله چې دغسې تر ټولو نژدې نړۍ موجودې وي، د کروي سیمو په شننه کښې شرطي هله رښتینې وي چې په دغو ټولو نړیو کښې پایله رښتینې وي۔ د بېلګې په توګه، فرض کړئ چې زما په لاس کښې د اورلګیت یو لرګے او د اورلګیتونو یوه ګڼاڅه ده۔ په واقعي نړۍ کښې زه یوازې ورته ګورم او سوچ کوم چې که لرګے ووهم نو څه به وشي۔ له واقعي نړۍ څخه هغه لږ تر لږه بدلون چې پکښې لرګے وهم، دا دے چې د عمل پرېکړه وکړم او لرګے ووهم۔ بدلون په دې معنا لږ تر لږه دے چې نور هېڅ نۀ بدلېږي: زه ورسره په هوا کښې ټوپ نۀ وهم، د لرګي وهل زما وښتۀ هم نۀ بلوي، زه ناڅاپه په ګوتو کښې ټول ځواک نۀ بایلم، په هماغه وخت د اوبو د لوبې د سوپر سوکر ټوپک په کمین کښې پر ما اوبۀ نۀ اچول کېږي، او داسې نور۔ په دغه بدیل امکان کښې د اورلګیت لرګے بلېږي۔ نو دا رښتینې ده چې که زه لرګے ووهم، نو بل به شي۔

د دې لومړني تصور شننه د واقعیت خلاف شرطونو د منطقونو له رسمي معنٰی پوهنې سره یو ځاے کېدے شي۔ لویس د واقعیت خلاف شرطي لپاره «$\boxrightarrow$» نښه معرفي کړه، او ستالنکر «$>$» نښه کارولې۔ مونږ به $\boxrightarrow$ کاروو او د ویناوو په منطق کښې به یې د دوهځایي نښلوونکي په توګه ورزیاتوو۔ نو د $\varphi \boxrightarrow \psi$ د بڼې پر فارمولونه سربېره، د $\varphi \to \psi$ د بڼې فارمولونه هم لرو۔ رسمي معنٰی پوهنه، د مودالي منطق د اړیکو د معنٰی پوهنې په څېر، پر داسې مدلونو ولاړه ده چې فارمولونه پکښې په نړیو کښې ارزول کېږي؛ او د $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \boxrightarrow \psi$ د تعریفوونکي تحقق شرط د ځینو (نورو) نړیو w' لپاره د $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ او $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ له مخې ورکول کېږي۔ کومې w'؟ د لومړني تصور له مخې، هغه یو یا څو چې w ته تر ټولو نژدې وي او φ پکښې برقرار وي۔ دا غواړي چې په مدل کښې د «نژدې‌والي» اړیکه هم شامله وي۔ راتلونکے تعریف هغه حالت هم رانغاړي چې تر ټولو نژدې نړۍ موجودې نۀ وي۔

لویس د واقعیت خلاف حالتونو د انځورېز ښودلو یوه ښوونکې طریقه معرفي کړه۔ هره ممکنه نړۍ د یو داسې ست په مرکز کښې ده چې یو په بل کښې دننه کروي سیمې لري، او نورې نړۍ رانغاړي—مونږ دغه کروي سیمې د هم‌مرکزو دایرو په توګه رسمو۔ د دوو کروي سیمو ترمنځ نړۍ د مرکز نړۍ ته یو شان نژدې دي؛ په دننۍ کروي سیمه کښې نړۍ نژدې، او په چاپېره کروي سیمه کښې نړۍ لیرې دي۔



په دې انځور کښې تر ټولو نژدې φ-نړۍ هغه نړۍ w' دي چې φ پکښې تحقق لري او د مرکز نړۍ w چاپېره په تر ټولو کوچنۍ مقدم‌منونکې کروي سيمه کښې پرتې دي (خړه سيمه)۔ په دې حالت کښې $\varphi \boxdot\!\!\rightarrow \psi$ په w کښې هله تحقق لري چې ψ په ټولو تر ټولو نژدې φ-نړيو کښې رښتيني وي۔

57.2 د کروي سيمو مدلونه

د واقعيت خلاف شرطونو د رسمي معنٰی پوهنې د ورکولو يوه طريقه دا ده چې د لويس غيررسمي شننه په رياضيکي جوړښت بدله کړو۔ بيا د يوې نړۍ w چاپېره کروي سيمې د نړيو ستونه دي۔ ځرنګه چې کروي سيمې يو په بل کښې دننه دي، د w چاپېره د نړيو ستونه بايد د فرعي ستِ د اړيکې له مخې خطي ترتيب ولري۔

تعريف 57.1. د کروي سيمو مدل يو درې‌توب $\mathfrak{M} = \langle W, O, V\rangle$ دے، چې W د نړيو يو ناڅش ستِ، $V\colon \mathrm{At}_0 \to \wp(W)$ يوه ارزښت ټاکنه، او $O\colon W \to \wp(\wp(W))$ داسې تابع ده چې هرې نړۍ w ته د کروي سيمو يو نظام O_w ټاکي۔ د هر w لپاره، O_w د نړيو د ستونو يو ستِ دے او بايد دا شرطونه پوره کړي:

1. O_w پر w مرکوز دے: $\{w\} \in O_w$۔
2. O_w يو په بل کښې دننه دے: هر کله چې $S_1, S_2 \in O_w$، نو $S_1 \subseteq S_2$ يا $S_2 \subseteq S_1$؛ يعنې O_w د $\subseteq$ له مخې خطي ترتيب لري۔
3. O_w د ناڅشو کورنيو د اتحاد پر وړاندې تړلے دے۔
4. O_w د ناڅشو کورنيو د تقاطع پر وړاندې تړلے دے۔

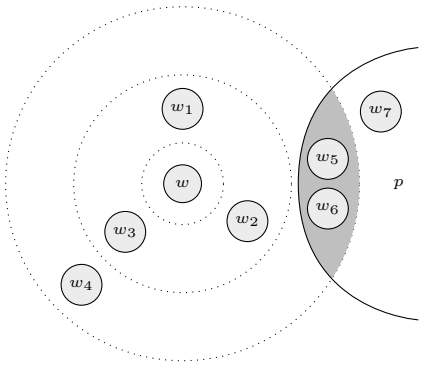
د O_w تر شا تصور دا دے چې د w «چاپېره» نړۍ له w څخه د واټن له مخې په پورونو کښې وېشل شوې دي۔ تر ټولو دننۍ ناڅشه کروي سيمه يوازې w، يعنې ستِ $\{w\}$، ده: w له w سره تر هغو نورو نړيو نژدې دے چې د سيمو په نظام کښې دي۔ د ټښې کروي سيمې شتون د نړيو په دغه ترتيب اغېز نۀ لري۔ که $S \subsetneq S'$، نو په $S' \setminus S$ کښې نړۍ له w څخه تر هغو نړيو لېرې دي چې په S کښې دي: $S' \setminus S$ د S او د S' د بهرنۍ سطحې ترمنځ «پور» دے۔ دغه پور له دننۍ سيمې بهر او له بهرنۍ پولې دننه دے۔ په ټېره بيا، بايد کروي سيمې داسې وګڼو چې د خپلې بهرنۍ سطحې دننه ټولې نړۍ رانغاړي؛ يوازې جلا پورونه نۀ دي۔

په 57.1 کښې انځور له هغه د کروي سيمو له مدل سره برابر دے چې $W = \{w, w_1, \ldots, w_7\}$ او $V(p) = \{w_5, w_6, w_7\}$ لري۔ تر ټولو دننۍ کروي سيمه $S_1 = \{w\}$ ده۔ له w سره تر ټولو نژدې نړۍ w_1, w_2, w_3 دي، نو ورپسې لويه کروي سيمه $S_2 = \{w, w_1, w_2, w_3\}$ ده۔ نورې لېرې نړۍ w_4، w_5 او w_6 دي، نو تر ټولو بهرنۍ کروي سيمه $S_3 = \{w, w_1, \ldots, w_6\}$ ده۔ د w چاپېره د کروي سيمو نظام $O_w = \{S_1, S_2, S_3\}$ دے۔ نړۍ w_7 د w چاپېره په هېڅ کروي سيمه کښې نۀ ده۔ هغه تر ټولو نژدې نړۍ چې p پکښې رښتيني دے w_5 او w_6 دي، نو تر ټولو کوچنۍ p-منونکې کروي سيمه S_3 ده۔

د کروي سيمو په مدل $\mathfrak{M}$ کښې په نړۍ w کښې د فورمول φ تحقق، $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$، د تعريفولو لپاره د مودالي فارمولونه تعريف داسې غځوو چې د $\psi \boxdot\!\!\rightarrow \chi$ لپاره يو شرط ورشامل شي:

تعريف 57.2. $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \boxdot\!\!\rightarrow \chi$ هله او يوازې هله چې له دې دوارو يو وي:

1. د ټولو $u \in \bigcup O_w$ لپاره، $\mathfrak{M}, u \nVdash \psi$، يا



شکل 57.1: د کروي سيمو د يو مدل انځور

2. د يوې $S \in O_w$ لپاره،

(a) د يوه $u \in S$ لپاره $\mathfrak{M}, u \Vdash \psi$، او

(b) د ټولو $v \in S$ لپاره، يا $\mathfrak{M}, v \nVdash \psi$ يا $\mathfrak{M}, v \Vdash \chi$.

د دې تعريف له مخې، $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \boxrightarrow \chi$ هله او يوازې هله چې يا مقدم ψ د w چاپېره په کروي سيمو کښې هر چېرته کاذب وي، يا يوه کروي سيمه S وي چې ψ پکښې رښتيني وي او مادي شرطي $\psi \rightarrow \chi$ په دغه «ψ-منونکې» کروي سيمه کښې په ټولو نړيو کښې رښتيني وي. پام وکړئ چې په تعريف کښې مو دا شرط نۀ دے اېښے چې S دې تر ټولو دننۍ ψ-منونکې کروي سيمه وي، که څه هم د لومړني تصور له تشريح داسې ټمه کېدے شي. خو که په 2 کښې شرط د يوې کروي سيمې S لپاره پوره وي، نو د هغې هرې کروي سيمې لپاره هم پوره دے چې د S دننه وي او مقدم پکښې په کومه نړۍ کښې رښتيني وي. په داسې دننۍ سيمه کښې ټولې نړۍ لا هم د مادي شرطي شرط پوره کوي. نو دا خبره پر تر ټولو کوچنۍ مقدم‌منونکې سيمې هم صدق کوي، که موجوده وي.

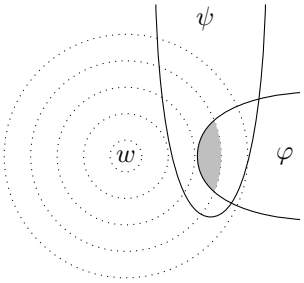
دا هم په پام کښې ونيسئ چې د کروي سيمو د مدلونو تعريف دا شرط نۀ ږدي چې يوه تر ټولو دننۍ ψ-منونکې کروي سيمه موجوده وي: کېدے شي د ψ-منونکو کروي سيمو يو نامتناهي لړ $S_1 \supsetneq S_2 \supsetneq \cdots \supsetneq \{w\}$ ولرو. که هره مقدم‌منونکې کروي سيمه د لړۍ لږ تر لږه يوه سيمه رانغاړي، نو تر ټولو دننۍ ψ-منونکې کروي سيمه نشته: که يوه تر ټولو کوچنۍ واى، د لړۍ يوه سيمه به پکښې پرته وه او د هغې لا ورپسې سيمه به ترې کوچنۍ وه. په همدغه شرط، $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \boxrightarrow \chi$ هله او يوازې هله چې $\psi \rightarrow \chi$ د يوه i لپاره په ټولو کروي سيمو S_i، S_{i+1}، ...کښې برقرار وي. که د لړۍ له بهر يوه مقدم‌منونکې سيمه د صدق شاهد وي، د لړۍ يوه سيمه د شاهد دننه رائې او همغه شرط پوره کوي. په عام حالت کښې له پورته تعريف سره سم هره مقدم‌منونکې کروي سيمه د صدق شاهد کېدے شي چې مادي شرطي پې په ټولو نړيو کښې رښتيني وي.

57.3 د واقعيت خلاف شرطونو صدق او کذب

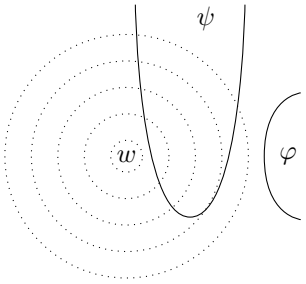
که تر ټولو کوچنۍ مقدم‌منونکې کروي سيمه موجوده وي، د واقعيت خلاف شرطي $\varphi \boxrightarrow \psi$ (په ناڅاپه توګه) هله رښتيني ده چې تر ټولو نژدې φ-نړۍ ټولې ψ-نړۍ وي، لکه څنګه چې په 57.2 کښې ښودل شوې ده. د واقعيت خلاف شرطي په w کښې هله هم رښتيني ده چې د w چاپېره د کروي سيمو نظام هېڅ φ-منونکې کروي سيمه ونۀ لري. په دې حالت کښې هغه په تشه توګه رښتيني ده (57.3 وګورئ).

کله چې تر ټولو کوچنۍ مقدم‌منونکې کروي سيمه موجوده وي، شرطي په دوو طريقو نارښتيني کېدے شي. لومړۍ دا ده چې په تر ټولو نژدې φ-نړيو کښې ځينې ψ-نړۍ وي او ځينې نۀ وي. په دې حالت کښې، $\varphi \boxrightarrow \neg\psi$ هم کاذبه ده (57.4 وګورئ). که تر ټولو نژدې φ-نړۍ له ψ-نړيو سره هېڅ ګډه نړۍ ونۀ لري، نو $\varphi \boxrightarrow \psi$ کاذبه ده. خو په دې حالت کښې ټولې تر ټولو نژدې φ-نړۍ $\neg\psi$-نړۍ دي، نو $\varphi \boxrightarrow \neg\psi$ رښتيني ده (57.5 وګورئ).

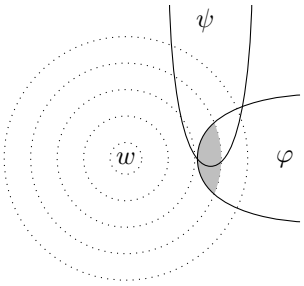
د هم‌ارزۍ په چوکاټونو کښې د کلک شرطي ارزښت د لاسرسي د يوه ټولګي په دننه کښې يو شان وي. د واقعيت خلاف شرطونو ارزښت د ارزونې له نړۍ سره بدلېدے شي. په 57.6 کښې د کروي سيمو مدل وګورئ. له u سره تر ټولو نژدې φ-نړۍ ټولې ψ-نړۍ



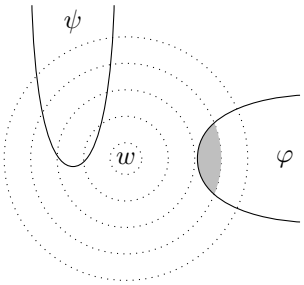
شکل 57.2: په ناتشه توګه رښتينې د واقعيت خلاف شرطي



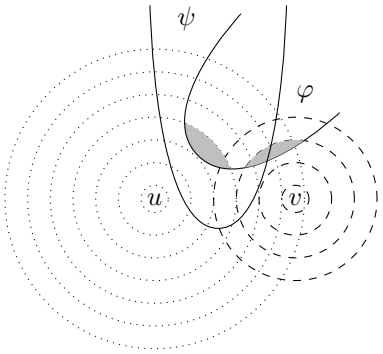
شکل 57.3: په تشه توګه رښتينې د واقعيت خلاف شرطي



شکل 57.4: کاذبه د واقعيت خلاف شرطي، کاذب مقابل



شکل 57.5: کاذبه د واقعيت خلاف شرطي، رښتينې مقابل



شکل 57.6: اتفاقي د واقعيت خلاف شرطي

دي، نو $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi \boxrightarrow \psi$۔ خو له v سره ځينې تر ټولو نژدې φ-نړۍ ψ-نړۍ نۀ دي، نو $\mathfrak{M}, v \nVdash \varphi \boxrightarrow \psi$۔

57.4 د مقدم پياوړي کول

«د مقدم پياوړي کول» دې استنتاج ته وايي: $\varphi \to \chi \vDash (\varphi \wedge \psi) \to \chi$۔ دا د مادي شرطي لپاره معتبر دے، خو د واقعيت خلاف شرطونو لپاره نامعتبر دے۔ فرض کړئ چې دا رښتيني ده چې که زه د اورلګيت دا لرګے ووهم، نو بل به شي۔ (يعنې په لرګي يا د اورلګيت د ټکابچې په سطحه کښې څه خرابوالے نشت، زه به لرګے مات نۀ کړم، او داسې نور۔) خو دا رښتيني نۀ ده چې که زه دا لرګے په بهرنۍ خلا کښې ووهم، نو بل به شي۔ د دې بېلګې په دويم حالت کښې د بلبدو عادي شرطونه پوره نۀ دي۔ په لومړۍ جمله کښې يوازې د لرګي وهل فرض شوي دي؛ په دويمه کښې ځاے هم تاکل شوے دے۔ نو دا استنتاج نامعتبر دے:

که د اورلګيت لرګے وهل شوے وے، نو بل شوے به وے۔
نو که د اورلګيت لرګے په بهرنۍ خلا کښې وهل شوے وے، نو بل شوے به وے۔

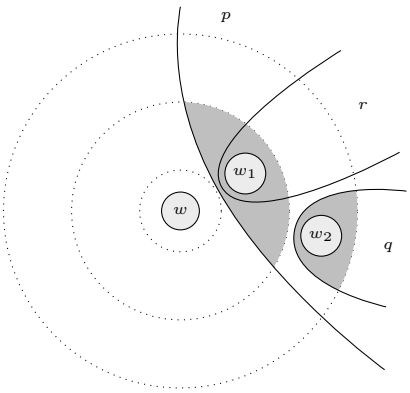
د شرطونو د لويس–سټالنکر شننه دا تشريح کوي: هغه تر ټولو نژدې نړۍ چې زه پکښې لرګے وهم او دا په بهرنۍ خلا کښې کوم، له واقعي نړۍ څخه د هغې تر ټولو نژدې نړۍ په پرتله ډېره لېرې ده چې زه پکښې لرګے وهم۔ نو که څه هم په وروستۍ نړۍ کښې د لرګي بلبدل رښتيني دي، په لومړۍ کښې نۀ دي۔ او بايد همداسې وي۔

بېلګه 57.3. د کروي سيمو معنٰی پوهنه استنتاج نامعتبر ثابتوي، يعنې $p \boxrightarrow r \nvDash (p \wedge q) \boxrightarrow r$ لرو۔ مدل $\mathfrak{M} = \langle W, O, V \rangle$ وګورئ چې $W = \{w, w_1, w_2\}$، $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$، $V(p) = \{w_1, w_2\}$ او $V(q) = \{w_2\}$ او $V(r) = \{w_1\}$ لري۔ د دوو نورو نړيو چاپېره يوازې د هماغې نړۍ يوغړې سيمه تاکو۔ يوه p-منونکې کروي سيمه $S = \{w, w_1\}$ شته او $p \to r$ پکښې په ټولو نړيو کښې رښتيني ده، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash p \boxrightarrow r$۔ يوه $(p \wedge q)$-منونکې کروي سيمه $S' = \{w, w_1, w_2\}$ ده۔ د عطف د رښتياوالي يوازينۍ نړۍ په همدې بهرنۍ سيمه کښې ده، نو همدا يوه سيمه عطف مني۔ هلته $\mathfrak{M}, w_2 \nVdash (p \wedge q) \to r$، نو $\mathfrak{M}, w \nVdash (p \wedge q) \boxrightarrow r$ (57.7 وګورئ)۔

57.5 انتقاليت

د مادي شرطي لپاره د زنځير قاعده برقرار ده: $\varphi \to \psi, \psi \to \chi \vDash \varphi \to \chi$۔ په بله وينا، مادي شرطي انتقالي ده۔ د واقعيت خلاف شرطونو لپاره د سټالنکر په بېلګه کښې دوه مقدمې او يوه پايله لرو۔ لومړۍ مقدمه د هوور د زېړبدو ځاے بدلوي۔ په دې فرضي حالت کښې د شوروي اتحاد په چاپېريال کښې د هغه کمونست کېدل منو۔

دويمه مقدمه له هوور څخه په خپل امريکايي چاپېريال کښې کمونست جوړوي۔ په دې جلا فرضي حالت کښې له خپل هېواد سره د هغه خيانت منو۔



شکل 57.7: د مقدم د پياورې کولو ضدبېلګه

د دواړو مقدماتو له يوځاے کولو به دا نتيجه راووځي چې د هوور په روس کښې زېړېدل هم له خپل هېواد سره د هغه خيانت لازموي۔ که هوور (په هماغه وخت چې په واقعيت کښې زېړېدلے و) د متحده ايالاتو پر ځاے په روس کښې زېړېدلے وے، نو په شوروي اتحاد کښې به لوے شوے وے او کمونست به شوے وے (دا فرض کړو)۔ د دې فرض له مخې لومړے مقدم رښتيني دے۔ په بېلګه کښې دويم مقدم هم، چې په جلا توګه وګټل شي، رښتيني ګڼو۔ خو د همدې فرضونو له مخې پايله نارښتيني ده: په دغه بديل حالت کښې هوور که په شوروي اتحاد کښې زېړېدلے وے، نو کلک کمونست به وے او (له خپل هېواد سره) غدار به نۀ وے۔ د سټالنګراډ-لويس شننه د صدق د دغو ارزښتونو همدا وېش تاييدوي۔ زمونږ نړۍ ته هغه تر ټولو نژدې ممکنه نړۍ چې يوازې د هوور د زېړون ځاے پکښې بدلېږي، هغه ده چې هوور پکښې د شوروي اتحاد ښه وګړے لوېږي۔ دا هغه تر ټولو نژدې ممکنه نړۍ ده چې د لومړي مقدم او پايلې مقدم پکښې رښتيني دے؛ په هغې نړۍ کښې هوور د کمونست ګوند وفادار غړے دے، نو غدار نۀ دے۔ خو د دويم مقدم د ارزولو لپاره بايد بله نړۍ وګورو: تر ټولو نژدې نړۍ چې هوور پکښې کمونست دے، هغه ده چې په متحده ايالاتو کښې زېړېدلے، بيا يې لورے بدل کړے او په دې توګه غدار شوے دے۔[1]

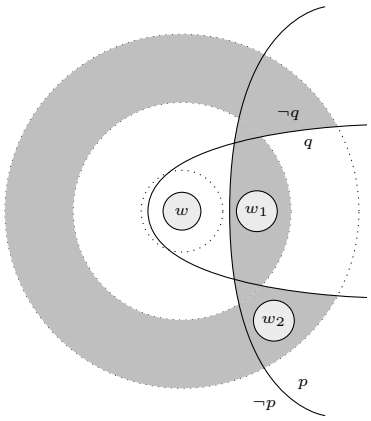
تمرين 57.4. د واقعيت خلاف شرطونو د انتقاليت د ناکامۍ لپاره يوه قانع کوونکې، له لومړني تصور سره برابره بېلګه وموئ۔

بېلګه 57.5. د کروي سيمو معنٰی پوهنه استنتاج نامعتبر ثابتوي، يعنې $p \boxrightarrow q, q \boxrightarrow r \not\models p \boxrightarrow r$ لرو۔ مدل $\mathfrak{M} = \langle W, O, V\rangle$ وګورئ چې $W = \{w, w_1, w_2\}$، $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$، $V(p) = \{w_2\}$ $V(q) = \{w_1, w_2\}$ او $V(r) = \{w_1\}$ لري۔ د پاتې دوو نړيو د سيمو نظام يوازې د هماغې نړۍ له يوغړي سره جوړوو۔ يوه p-منونکې کروي سيمه $S = \{w, w_1, w_2\}$ شته او $p \to q$ پکښې په ټولو نړيو کښې رښتيني ده، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash p \boxrightarrow q$۔ يوه q-منونکې کروي سيمه $S' = \{w, w_1\}$ هم شته، او $q \to r$ پې په ټولو نړيو کښې رښتيني دے، نو $\mathfrak{M}, w \Vdash q \boxrightarrow r$۔ خو يوازې بهرنۍ کروي سيمه د لومړي مقدم د رښتياوالي نړۍ لري۔ دغه p-منونکې کروي سيمه $\{w, w_1, w_2\}$ يوه نړۍ، يعنې w_2، لري چې $\mathfrak{M}, w_2 \not\Vdash p \to r$ پکښې برقرار دے۔ نو له لومړي مقدم څخه تر وروستۍ پايلې د واقعيت خلاف شرطي نارښتيني ده۔

تمرين 57.6. په 57.5 کښې د ضدبېلګې سره برابر د کروي سيمو انځور رسم کړئ۔

تمرين 57.7. په 57.5 کښې نړۍ w_2 هغه ده چې هوور پکښې په روس کښې زېړېدلے، کمونست دے او غدار نۀ دے؛ او w_1 هغه نړۍ ده چې هوور پکښې په متحده ايالاتو کښې زېړېدلے، کمونست دے او غدار دے۔ په دې مدل کښې w_1 له w سره تر w_2 نژدې ده۔ آيا دا لازمي ده؟ داسې ضدبېلګه ورکولے شئ چې دا فرض نۀ کړي چې په روس کښې د هوور زېړېدل د هغه تر کمونست کېدو ډېر لېرې امکان دے؟ لارښوونه: د دواړو رښتينو شرطونو د شاهدې سيمې سره پرتله کړئ۔ که د دويم شرط په شاهده سيمه کښې د لومړي شرط مقدم رښتيني وي، د دغو دوو سيمو په تقاطع کښې به وروستۍ پايله څۀ ارزښت ولري؟

[1] البته، د بېلګې د قوت د پوهېدو لپاره بايد ځينې مابعدالطبيعي او سياسي فرضونه ومنو؛ د بېلګې په توګه، دا چې ممکنه وه هوور له روسي مور و پلار زېړېدلے وے، او دا سياسي فرض چې د نولس سوه پنځوسمو کلونو په متحده ايالاتو کښې کمونست کېدل خپل هېواد ته غداري وه۔



شکل 57.8: د نقيض عکس ضدبېلګه

57.6 نقيض عکس

مادي او کلک شرطونه له خپلو نقيض عکسونو سره هم‌ارزښته دي. د واقعيت خلاف شرطونه داسې نۀ دي. د کراټزر په بېلګه کښې دوه فرضي حالتونه دي. په لومړي شرطي کښې د 1832 د مرګ پېښه بدلېږي. د ګويټه د ژوند عادي موده دومره ده چې د اوسني وخت تر رارسېدو وړاندې به يې ژوند پاے ته رسېدلے وے.

نقيض عکس د ګويټه اوسنے ژوند فرضوي او بيا د هغه مرګ په 1832 کښې غواړي. دغه دوه حالتونه يو ځاے نۀ شي کېدے. لومړۍ جمله رښتيني ده: انسانان سلګونه کلونه ژوند نۀ کوي. دويمه په ځرګنده کاذبه ده: که ګويټه اوس مړ نۀ وے، نو لا به ژوندے وے، نو په 1832 کښې مړ شوے نۀ شو کېدے.

بېلګه 57.8. د کروي سيمو معنٰی پوهنه نقيض عکس نامعتبر ثابتوي، يعنې $p \boxrightarrow q \not\models \neg q \boxrightarrow \neg p$ لرو. p د دې په معنا وګڼۀ چې «ګويټه په 1832 کښې مړ نۀ شو» او q د دې په معنا چې «ګويټه اوس مړ دے». دا په مدل $\mathfrak{M}_1 = \langle W, O, V\rangle$ کښې بيانولے شو چې $W = \{w, w_1, w_2\}$، $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$، $V(p) = \{w_1, w_2\}$ او $V(q) = \{w, w_1\}$ لري. په نورو دوو نړيو کښې د سيمو نظام يوازې د هماغې نړۍ له يوغړې سيمې جوړېږي. نو w واقعي نړۍ ده چې ګويټه پکښې په 1832 کښې مړ شوے او لا مړ دے؛ w_1 هغه (نژدې) نړۍ ده چې ګويټه پکښې، د بېلګې په توګه، په 1833 کښې مړ شوے او لا مړ دے؛ او w_2 هغه (لېرې) نړۍ ده چې ګويټه پکښې لا ژوندے دے. يوه p-منونکې کروي سيمه $S = \{w, w_1\}$ شته او $p \to q$ پکښې په ټولو نړيو کښې رښتيني ده، نو $\mathfrak{M}_1, w \Vdash p \boxrightarrow q$. خو يوازې بهرنۍ سيمه د پايلې نفي مني. دغه $\neg q$-منونکې کروي سيمه $\{w, w_1, w_2\}$ يوه نړۍ، يعنې w_2، لري چې q پکښې کاذب او p رښتيني دے، نو $\mathfrak{M}_1, w_2 \not\Vdash \neg q \to \neg p$. په دې يوازينۍ منونکې سيمه کښې د مادي شرطي د ناکامۍ له امله د واقعيت خلاف نقيض عکس هم نارښتيني دے.

برخه XV

ست تيوري

باب 58

تکراري تصور

58.1 د غړو له مخې برابري

تر ټولو لومړنۍ خبره دا ده چې سټونه د خپلو غړي له مخې له یو بل څخه ښلېږي۔ په لا کره توګه:

بدیهي اصل (د غړو له مخې برابري)۔ که سټونه A او B یو شان غړي ولري، نو A او B هماغه یو سټ دے۔

$$\forall A \forall B \left(\forall x \left(x \in A \leftrightarrow x \in B\right) \rightarrow A = B\right)$$

په دې بڼه کښې متغیرونه پر سټونو ګرځي۔ که د بحث په ساحه کښې داسې شیان هم وي چې سټونه نۀ دي، اصل یوازې پر هغو دوو شیانو پلې کېږي چې دواړه سټونه وي۔

دا مو د I په ټوله برخه کښې فرض کړې وه۔ خو بیا ویل پې ګټه لري۔ د غړو له مخې د برابرۍ اصل دا بنسټیز تصور بیانوي چې یو سټ د خپلو غړي له مخې ټاکل کېږي۔ (نو سټونه له مفهومونو سره پرتله کولے شو، چې عین هماغه شیان ښایي د ډېرو ښلو مفهومونو لاندې راشي۔)

ولې دا اصل ومنو؟ د غړو له مخې برابري د ټولګې د هویت معیار دے۔ په دې معنا سټ تیوري د هغو ټولګو تیوري ده چې هویت پې په خپلو غړو پورې تړلے دے۔ د دغه اصل له پرښودو سره د ټولګې د هویت دپاره بل معیار پکار وي۔

خو په XV کښې اصلي ننګونه د هغو اصلونو ټاکل دي چې راته ووایي کوم سټونه وجود لري۔ او څرګندېږي چې د دې پوښتنې یوازې هغه ځواب چې په رښتیا «څرګند» برېښي، په ثبوت سره ناسم دے۔

58.2 د رسل تناقض (بیا)

په I کښې مو له ساده سټ تیورۍ سره کار کړے وۀ۔ خو د یو ډېر ساده تصور له مخې، سټونه یوازې د پریدیکاتونو د پوره کوونکو شیانو ټولګې دي۔ له دې ډېر ساده تصور څخه لاندې اصل رائي:

ساده ادراک۔ د هر فارمول φ لپاره $\{x : \varphi(x)\}$ وجود لري۔

که څه هم دا اصل زړه راکښونکے دے، په ثبوت سره ناسازګاره دے۔ دا مو په 1.7 کښې لیدلي وو، خو نتیجه دومره مهمه او دومره نېغه ده چې دلته پې بشپړ دلیل بیا راوړو۔

قضیه 58.1 (د رسل تناقض)۔ سټ $R = \{x : x \notin x\}$ نشت۔

ثبوت. که $R = \{x : x \notin x\}$ وجود ولري، نو $R \in R$ هله او يوازې هله چې $R \notin R$ وي. که ست خپل غړے وي، د تعريف له مخې خپل غړے نۀ دے؛ نو خپل غړے نۀ دے. د شرط بل لور بيا وايي چې خپل غړے دے. دا تناقض د خارجِ منځني پر اصل تکيه نۀ کوي. □

رسل دا نتيجه د 1901 په جون کښې وموندله. (خو تناقض يې په کټ مټ هغې بڼې کښې نۀ و وړاندې کړے چې اوس مو وړاندې کړ، ځکه هغه د فريګه ست تيوري څېړله، چې په *Grundgesetze* کښې بيان شوې ده. دې ته به په 58.6 کښې بيا راوګرځو.) رسل د 1902 د جون په 16مه فريګه ته وليکل او د فريګه د نظام ناسازګاري يې ورته تشريح کړه. د خطونو او يو څه شاليد لپاره وګورئ Heijenoort [1967, pp. 124--8].

ټينګار پکار دے چې دا د دوو کرښو ثبوت د خالص منطق يوه نتيجه ده. دا منو چې په نښه $\{x : x \notin x\}$ کښې مو په پټه يو (غير منطقي؟) اصل، د غړو له مخې برابري، کاروله دے، ځکه $\{x : \varphi(x)\}$ د φ شرط پوره کوونکو شيانو د هماغه يوازيني ست لپاره دے (د غړو له مخې د برابرۍ په وجه)، که وجود ولري. خو د غړو له مخې د برابرۍ ان لږه اشاره هم لرې کولے شو، که نتيجه داسې بيان کړو: داسې ست نشت چې غړي يې کټ مټ هغه ستونه وي چې خپل ځان د غړي په توګه نۀ لري. او دا له ستونو سره ډېره ځانګړې اړيکه نۀ لري. لکه رسل چې پخپله وليدل، کټ مټ همداسې استدلال به دې نتيجې ته مو ورسوي: هيڅ سړے کټ مټ د هغو سړو ږيرې نۀ خرڅي چې خپلې ږيرې پخپله نۀ خرڅي. يا: د پګ نسل هيڅ سپے کټ مټ هغه پګ سپي نۀ بوي کوي چې خپل ځانونه نۀ بوي کوي. او داسې نور. د شپما په بڼه د نتيجې جوړښت يوازې دا دے:

$$\neg\exists x\forall z(Rzx \leftrightarrow \neg Rzz).$$

دا د لومړۍ درجې منطق يوه قضيه ده، هره دوهځايې اړيکه پکې اخيستے شو. که د لومړي کمې کوونکي فرضي شاهد موجود وي، د عمومي مادې تطبيق پر هماغه شاهد هغه رابطه له خپلې نفي سره هم‌ارزښته کوي. نو د خپلې ست تيورۍ په لږ بدلولو د رسل له تناقضه نۀ شو ځ کېدے؛ دا تر هغې محکې راولاړېږي چې ست تيورۍ ته ورسېږو. که (کلاسيکي) د لومړۍ درجې منطق کارووِ، نو دا خبره بايد ومنو چې ست $R = \{x : x \notin x\}$ نشت.

پايله دا ده: که ساده ادراک منل غواړئ او له ناسازګارۍ څخه ځ کېدل هم غواړئ، نو يوازې په ست تيوري کښې لږ بدلون بس نۀ دے. بلکې خپل منطق به له بنسټه بيا جوړوئ.

البته، له غير کلاسيکي منطقونو سره ست تيورۍ وړاندې شوې دي. خو، په لږو ټکو، معياري نۀ دي. د رسل د تناقض معياري چلند دا دے چې د نۀ شتون د نېغ ثبوت په توګه يې ومنو او بيا زده کړو چې څنګه ورسره کار پر مخ يوسو. مونږ به همدا لاره ونيسو.

58.3 پريديکاتيف او امپريديکاتيف

د رسل ست R د $\{x : x \notin x\}$ له لارې تعريف شوے و. په بشپړه تشريح، R به هغه ست وے چې ټول او يوازې هغه ستونه لري چې خپل ځان د غړي په توګه نۀ لري. نو د R په تعريف کښې پر داسې ساحه کمي کول کوو چې R به پکښې شامل وے (که وجود يې لرلے).

دا يو امپريديکاتيف تعريف دے. په عمومي توګه، ويلے شو چې يو تعريف هله او يوازې هله امپريديکاتيف دے چې د کمي کولو په ساحه کښې تعريفېدونکے شے هم راځي.

د تناقضونو له راولاړېدو وروسته، وايټ هېډ، رسل، پوانکارې او وايل دغسې امپريديکاتيف تعريفونه د «بدې دايرې» په توګه رد کړل. د وايټ هېډ او رسل په شننه کښې ستونزه هغه وخت پيدا کېږي چې د يو غړي د ټاکلو لپاره د ټولې ټولګې يادونه ضروري وي او ټاکل شوے څيز بيا د هماغې ټولګې يو غړے وګڼل شي.

د هغوي د اصل له مخې، کوم څيز چې تعريف يې د ټولګې ټول غړي په بر کښې نيسي، پخپله د هغې ټولګې غړے نۀ دے. په بله بڼه، که د يوې ټولګې د کليت منل د داسې غړو منلو ته اړ باسي چې هماغه کليت د هغوي د تعريف شرط وي، نو د ټولګې د کليت فرض پرېږدو. دواړه بيانونه د بدې دايرې د مخنيوي يوه لار ښيي. [Whitehead and Russell, 1910, pp. 39--40] که د هغوي په څېر د بدې دايرې اصل ومنو، نو ښايي د ساده ادراک زيانمنه شپما (د 58.2) په لاندې اصل بدله کړو. په دې اصل کښې پخواني ستونه د تعريف ساحه جوړوي او نوې ټولګه بيل ډول لري:

پريديکاتيف ادراک۔ د هر فارمول φ لپاره چې يوازې پر ستونو کې کول کوي: ستِ $\{x : \varphi(x)\}$ وجود لري۔

تر څو چې ستونه′ له پخوانيو ستونو بېل ډول وي، د رسل دغه دليل په دې قاعده نۀ چلېږي۔ د نوې ټولګې په تعريف کښې متغير يوازې پر پخوانيو ستونو کړئ، نو نوې ټولګه خپله د متغير يو روا ارزښت نۀ دے۔

له بده مرغه، پريديکاتيف ادراک ډېر جامع نۀ دے۔ ځکه دا له نويو شيانو، ستونو′، سره مو اشنا کوي۔ نو بايد هغه فارمولونه وڅېړو چې پر ستونو′ کمې کول کوي۔ که دا تل يو ستِ′ راکوي، نو د رسل تناقض به بيا راولاړ شي؛ يوازې د هغو ټولو ستونو′ د ستِ′ په څېړلو چې خپل ځان د غړي په توګه نۀ لري۔ نو د همدغه فکر په تعقيب بايد ووايو چې پر ستونو′ کمې کول کوونکے فارمول يو اړوند ستِ″ راکوي۔ بيا به ستونه‴، ستونه⁗، او داسې نور پکار وي۔ د پرايمونو د ډېرښدو د مخنيوي لپاره به دا اسانه وي چې د ستونو0، ستونو1، ستونو2، ستونو3، ستونو4،...په توګه يې وکښو۔ دا به د ډولونو (ساده) تيورۍ ته د ننوتلو يوه لاره راکړي۔

پر داسې تيورۍ څو څرګند اعتراضونه شته (که څه هم دا څرګنده نۀ ده چې پرېکنده اعتراضونه دي)۔ په لږو ټکو: له پيدا شوې تيورۍ سره کار کول ستونزمن دي؛ د شيانو د بېلو ډولونو په فرض کولو کښې ډېرښت کوي؛ او په پاے کښې دا روښانه نۀ ده چې امپريديکاتيف تعريفونه ان دومره بد دي۔

د وروستي ټکي د روښانولو لپاره د Ramsey دا خبره وکورئ:

> يو سړے په دې پېژندلے شو چې په خپله ډله کښې تر ټولو دنګ دے۔ په دې ډول يې د داسې کليت په وسيله ټاکو چې هغه پخپله يې يو غړے دے، او په دې کښې هېڅ بده دايره نشته۔ [Ramsey, 1926, p. 368]

که په ډله کښې يوازې يو کس تر نورو ټولو دنګ وي، د رمزي وينا يو ټاکلے کس نېيي۔ «په ډله کښې تر ټولو دنګ سړے» يو امپريديکاتيف تعريف دے، او په همدې مثال کښې بده دايره نۀ لري۔

ځواب دا کېدلے شي چې په دې حالت کښې تر ټولو دنګ کس په پريديکاتيف وسيله هم بېلولے شو۔ د بېلګې په توګه، ښايي هغه سړي ته يوازې ګوته ونيسو۔ نو پر امپريديکاتيف تعريفونو اعتراض به بايد په څرګنده هغو شيانو پورې محدود وي چې يوازې په امپريديکاتيف ډول بېلېدلے شي۔ خو بيا هم لا زياته تشريح پکار ده چې ولې دغسې «لازمي امپريديکاتيف‌والے» دومره بد دے۔[1]

دا منو چې امپريديکاتيف تعريفونه ډېرې بدې پايلې لري، که غواړو زمونږ تعريفونه د يو شي د جوړولو د نسخې په څېر څه راکړي۔ ځکه له يوه امپريديکاتيف تعريف سره به په رښتيا په بده دايره کښې ايسار يو: د امپريديکاتيف ډول ټاکل شوي شي د جوړولو لپاره به لومړے ټول شيان جوړوو (هماغه امپريديکاتيف ډول ټاکل شوے شے هم)، ځکه دغه شے د ټولو شيانو له مخې ټاکل شوے دے؛ نو د امپريديکاتيف ډول ټاکل شوي شي تر جوړولو مخکې به هماغه شے جوړوو۔ خو بيا هم دا يوازې هغه وخت د «لازمي امپريديکاتيف» ډول ټاکل شوي ستونو پر وړاندې يو جدي اعتراض دے چې ستونه داسې شيان وکښو چې مونږ يې جوړوو۔ او مونږ يې (ښايي) داسې نۀ کښو۔

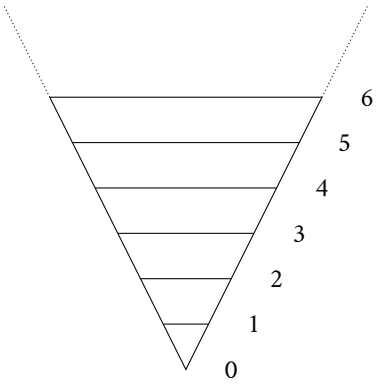
نو، د ښه يا بد لپاره، هغه لاره چې عامه شوه، د (ام)پريديکاتيف‌والي په باب سخت دريځ نۀ نيسي۔ بلکې هغه څه رانغاړي چې اوس د تجمعي-تکراري لارې په توګه ګڼل کېږي۔ په پاے کښې به دا اجازه راکړي چې خپل ستونه په «پراوونو» کښې طبقه‌بندي کړو، يو څه لکه پريديکاتيف لاره چې شيان په ستونو0، ستونو1، ستونو2، ...کښې طبقه‌بندي کوي؛ خو د هغو تر منځ به د نوعيت هيڅ توپير فرض نۀ کړو۔

58.4 تجمعي-تکراري لاره

دا يې يو څه بشپړ بيان دے چې څنګه به ستونه په پراوونو کښې طبقه‌بندي کړو: د شوينفيلډ په تصور کښې د هر پراو S دپاره ټاکو چې کوم پراوونه تر S وړاندې دي۔ د پراو S د غړو د انتخاب ساحه د همدغو پخوانيو پراوونو جوړ شوي ستونه دي۔ د دې ساحې هره فرعي ټولګه په پراو S کښې يو ستِ جوړوي۔ هر ستِ لږ تر لږه په يوه پراو کښې جوړېږي۔ [Shoenfield, 1977, p. 323] دا د ستِ د تجمعي-تکراري تصور يوه خاکه ده۔ دا به د هغې رسمي ستِ تيورۍ بنسټ وي چې په XV کښې يې وړاندې کوو۔

[1] د نورو معلوماتو لپاره Linnebo [2010] وکورئ۔

دا يو څه نور وځېږو. لکه شوينفيلډ چې دا بېړ بيانوي، په هر پراو کښې له هغو ستونو نوي ستونه جوړوو چې له مخکينيو پراوونو راپاتې وو او زمونږ لپاره موجود وو. نو د شوينفيلډ د انځور له مخې، په لومړني پراو، پراو 0، کښې هيڅ مخکيني پراوونه نشت؛ نو په لا قوي دليل له مخکينيو پراوونو زمونږ لپاره هيڅ ستونه نشت.[2] نو يوازې يو ست جوړوو: ېې له غړي ست $\emptyset$. په پراو 1 کښې له مخکينيو پراوونو کټ مټ يو ست راته موجود دے، نو يوازې يو نوے ست $\{\emptyset\}$ دے. په پراو 2 کښې له مخکينيو پراوونو دوه ستونه راته موجود دي او دوه نوي ستونه $\{\{\emptyset\}\}$ او $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ جوړوو. په پراو 3 کښې له مخکينيو پراوونو څلور ستونه راته موجود دي، نو دولس نوي ستونه جوړوو...۔ نو د ستونو تجمعي-تکراري انځور به يو څه داسې ښکاري (عددونه پراوونه ښيي):



نو ولې دا بيان ومنو؟

يوه وجه دا ده چې دا يو ښه او د کار وړ بيان دے. د تر ټولو ځرکند بيان، يعنې ساده ادراک، تر ناکامېدو وروسته يو ښه بيان راته پکار دے.

خو دا بيان يوازې ښه نۀ دے. د دې باور لپاره ښه وجه لرو چې د ستونو دا تصور د رسل له تناقض سره مخ نۀ شي. لاندې دليل دا ځانګړې خبره ثابتوي. د ټولې تيورۍ سازګاري جلا ثبوت غواړي.

د ست د تجمعي-تکراري تصور له مخې، ستونه په پراوونو کښې جوړوو؛ او د هغو غړي بايد داسې شيان وي چې له مخکې موجود وو. نو د هر پراو S لپاره دا ست جوړولے شو:

$$R_S = \{x : x \notin x \text{ او } x \text{ تر } S \text{ وړاندې موجود و}\}$$

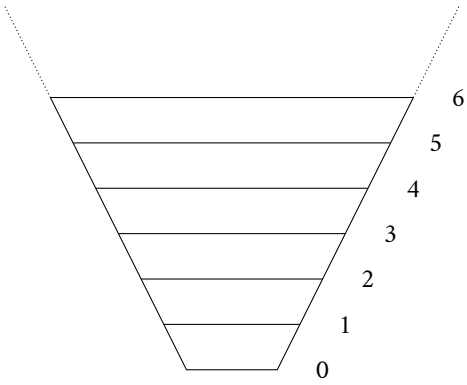
د رسل د تناقض په ثبوت کښې راغلے استدلال به اوس دا ثابت کړي چې R_S پخپله تر پراو S وړاندې موجود نۀ دے. که له مخکې موجود وے، د تعريف له مخې به يې غړيتوب د خپل غړيتوب له نفي سره هم‌ارزښته وے. په تاکلي پراو کښې د نوي ست راڅرګندېدل له دې پايلې سره سم دي. سربېره پر دې، که د ست تجمعي-تکراري تصور ومنو، نو بايد ان دا ټمه مو هم نۀ واے لرلې چې پخپله د رسل ست جوړ کړو. ځکه هغه به د هغو ټولو خپل ځان د غړي په توګه نۀ لرونکو ستونو ست وي چې «هر کله به موجود شي». په لږو ټکو: دا حقيقت چې پخپله د رسل ست (په ثبوت سره) نۀ شو جوړولے، د تجمعي-تکراري بيان له مخې حيرانوونکے نۀ دے؛ دا هماغه څه دي چې مونږ به يې وړاندوينه کوله.

58.5 بنسټيز غير ست غړي ومنو که نۀ؟

په راتلونکو څو څېړکو کښې به هڅه وکړو چې د ست له تجمعي-تکراري تصور څخه اصلونه راوباسو. خو تر نور وړاندې تک مخکې بايد د بنسټيزو غير ست غړو په باب څه نور ووايو.

د 58.4 انځور يوازې دا اجازه راکوله چې له زړو ستونو نوي ستونه جوړ کړو. خو ښايي دا اجازه هم وغواړو چې ځينې غير ستونه، غواکاني، خوکان، د شګو دانې يا بل هر څه، د ستونو غړي شي. په دې حالت کښې به له ځينو بنسټيزو غړو، بنسټيزو غير ست غړو، پيل وکړو او بيا به ووايو چې په هر پراو S کښې هغه «ټول ممکن» ستونه جوړوو چې غړي يې له بنسټيزو غير ست غړو، له هغو ستونو چې تر S په مخکينيو پراوونو کښې جوړ شوي وي، يا له دواړو څخه اخيستل شوي وي. پيدا شوے انځور به دې ته ډېر ورته وي:

[2] ولې بايد فرض کړو چې لومړے پراو شته؟ په 59.1 کښې د پراوونه مرتب دي پښه‌ليک وګورئ.



نو اوس يوه پرېکړه راته پکار ده: آيا بنسټيز غير ستې غړي ومنو؟

له فلسفي پلوه په خپله تيوري کښې د بنسټيزو غير ستې غړو راګډول معنا لري. اصلي وجه يې د ستې تيورۍ د کارولو وړ ګرځول دي. د دې ټکي د څرګندولو لپاره د 4 دا خبره رايادە کړئ چې وايو دوه ستونه A او B يو شان اندازه لري، يعنې $A \approx B$، که او يوازې که تر منځ يې يوه يو-پر-يو او پر-ټوله تابع وي. اوس که د پټې غواکانې او د خوکانو په ځاے کښې خوکان دواړه ستونه جوړوي، نو د دې ادعا لپاره يو ستې-تيوريکي چلند ورکولے شو چې «د غواکانو او خوکانو شمېر يو شان دے». خو که بنسټيز غير ستې غړي منع کړو، نو غواکانې او خوکان پخپله د دغو ستونو غړي نۀ شي کېدے، او همدا نېغه ستې-تيوريکي طريقه به راته شوني نۀ وي. په خالصه ستې تيورۍ کښې به د داسې شيانو د نېولو لپاره لومړے ورته ستې استازي ټاکو. (د بنسټيزو غير ستې غړو د راګډولو د نورو وجهو لپاره Potter 2004, pp. vi, 24, 50--1 وګورئ.)

خو له رياضيکي پلوه د بنسټيزو غير ستې غړو منل ډېر کم دي. يوه وجه يې دا ده چې بې له بنسټيزو غير ستې غړو د ستې تيورۍ بيانول ډېر لږ اسانه دي. خو کله کله له ستې تيورۍ د بنسټيز غير ستې غړي د ايستلو لپاره لا په زړه پورې دليلونه موندل کېږي: د کونن د بنسټيزې موخې له مخې د رياضياتو څېزونه په ستونو تمثيلوو، نو د تيورۍ د متغيرونو د ګرځېدو دپاره د ستونو ساحه بس ده. د باندې نړۍ څېزونه، لکه څاروي، د دې ساحې غړي نۀ دي. [Kunen, 1980, p. 8] نو د کاربدنې پام د بنسټيزو غير ستې غړو راګډول وړاندېز کوي؛ د بنسټ لپاره تحويلي موخه (خالصې ستې تيورۍ ته د رياضۍ راکمولو موخه) د هغو ايستل وړاندېز کولے شي. لږه سستي هم د بنسټيزو غير ستې غړو د ايستلو لوري ته اشاره کوي.

مونږ به تر ټولو اسانه لاره ونيسو. خو يوه وجه يې تعليمي هم ده. موخه مو دا ده چې د ستې تيورۍ له هغو بنسټونو سره مو اشنا کړو چې د ستې تيورۍ د فلسفې د پېل لپاره يې اړتيا لرئ. او د دغې فلسفې زياتره ليکنې هغه ستې تيورۍ څېړي چې بې له بنسټيزو غير ستې غړو بيان شوې دي. نو دا کتاب به ښايي ډېر کټور وي که له دغو ليکنو سره نژدې پاتې شي.

58.6 ضميمه: د فرېګه پنځم بنسټيز قانون

په 58.2 کښې مو بيان کړل چې رسل خپل تناقض د هغه نظام د ستونزې په توګه وړاندې کړے و چې فرېګه په خپل *Grundgesetze* کښې بيان کړے و. د فرېګه په نظام کښې د ساده ادراک نېغ بيان نۀ و شامل. نو په دې ضميمه کښې به ډېر لنډ بيان کړو چې د فرېګه نظام څه لرل، له ساده ادراک سره څنګه تړاو لري او د رسل له تناقض سره يې څه اړيکه ده.

د فرېګه نظام د دويمې درجې دے او د مفهوم د غځونې د تصور د بيانولو لپاره طرح شوے و.[3] د فرېګه له نښو الهام اخيستے، $\epsilon x\, F(x)$ به د مفهوم F د غځونې لپاره وليکو. دا يوه وسيله ده چې يو پريډيکات، «F»، اخلي او په يوه (د لومړۍ درجې) ترم، «$\epsilon x\, F(x)$»، پې بدلوي. فرېګه په دې وسيله د غړيتوب دا تعريف وړاندې کړ:

$$a \in b =_{\text{df}} \exists G(b = \epsilon x\, G(x) \wedge Ga)$$

په لنډه توګه: $a \in b$ که او يوازې که a د داسې مفهوم لاندې رائي چې غځونه يې b ده. (ياد ولرئ چې کمي کوونکے «$\exists G$» د دويمې درجې دے.) فرېګه دا اصل هم مانه چې د پنځم بنسټيز قانون په نوم پېژندل کېږي:

$$\epsilon x\, F(x) = \epsilon x\, G(x) \leftrightarrow \forall x(Fx \leftrightarrow Gx)$$

[3] په کره توګه، فرېګه د لا عمومي تصور د رسمي کولو هڅه کوي: د تابع «د ارزښتونو غځونه». دا د تابع د حاصلېدونکو ارزښتونو ساده ټولګه نۀ ده. د مفهومونو غځونې د دې لا عمومي تصور ځانګړې بېلګه ده. د تفصيل لپاره Heck [2012, pp. 8--9] وګورئ.

په لنډه توګه: مفهومونه عين څګوڼې لري که او يوازې که پر عين شيانو صدق کوي. (بيا هم، دواړه «F» او «G» د پريديکات په ځاے کښې دي.) اوس يو ساده اصل غږيتوب د خاصيت له پوره کولو سره ترې:

لم 58.2 (په *Grundgesetze* کښې)**.** $\forall F \forall a(a \in \epsilon x\, F(x) \leftrightarrow Fa)$

ثبوت. F او a ثابت ونيسئ. اوس $a \in \epsilon x\, F(x)$ که او يوازې که $\exists G(\epsilon x\, F(x) = \epsilon x\, G(x) \wedge Ga)$ (د غږيتوب د تعريف له مخې)، که او يوازې که $\exists G(\forall x(Fx \leftrightarrow Gx) \wedge Ga)$ (د پنځم بنسټيز قانون له مخې)، که او يوازې که Fa (د دويمې درجې د بنسټيز منطق له مخې). په وروستي ګام کښې که د وجودي جملې شاهد ومنو، د دواړو پريديکاتونو له يو شان صدق څخه مطلوبه نتيجه رائي. په بل لوري کښې هماغه لومړے پريديکات د وجودي کمي کوونکي شاهد اخلو. □

او دا نژدې سملاسي ساده ادراک راکوي:

لم 58.3 (په *Grundgesetze* کښې)**.** $\forall F \exists s \forall a(a \in s \leftrightarrow Fa)$

ثبوت. F ثابت ونيسئ؛ اوس 58.2 دا راکوي چې $\forall a(a \in \epsilon x\, F(x) \leftrightarrow Fa)$؛ نو د وجودي عمومي کولو له مخې $\exists s \forall a(a \in s \leftrightarrow Fa)$. نتيجه ترې رائي، ځکه F هر يو تاکل کېدلے شو. □

د دويمې درجې د ادراک له مخې داسې پريديکات تاکلے شو: که F د $\forall x(Fx \leftrightarrow x \notin x)$ له مخې ونيسو، د رسل تناقض ترې رائي.

باب 59

د Z په لور ګامونه

59.1 د کيسې نور تفصيل

په 58.4 کښې مو د سټونو د جوړېدو د بهېر په اړه د شوينفيلډ بيان رانقل کړے و. اوس غواړو يو څو نور اصول وليکو، څو دا کيسه لږه نوره دقيقه شي. اصول دا دي:

پراوونه بنسټ دي. هر سټ په يوه پراو کښې جوړېږي.

پراوونه مرتب دي. پراوونه ترتيب لري: ځينې د نورو نه مخکې راځي.[1]

پراوونه تجمع کوي. د هر پراو S او د هغو سټونو د هرې ټولګې دپاره چې له پراو S نه مخکې جوړ شوي وي: په پراو S کښې يو سټ جوړېږي چې غړي يې کټ مټ هماغه سټونه وي۔ په پراو S کښې جوړېدونکي ټول سټونه همداسې جوړېږي۔

دا غير رسمي اصول دي، خو د زرمېلو د سټ تيورۍ د څو بديهي اصلونو د توجيه دپاره به ئې وکاروے شو.

(دلته يو احتياط بيانول پکار دي. که څه هم هغه بديهي اصلونه چې وړاندې کوو ئې، او د هغو نومونه، په بشپړه توګه معياري دي، هغه په مايل ليک ليکل شوي اصول چې اوس مو وړاندې کړل په اړوندو ليکنو کښې ځانګړي نومونه نۀ لري. مورږ ورته يوازې داسې نومونه غوره کړي دي چې هيله لرو ګټور به وي.)

59.2 بېلونه

له داسې يو اصل نه پيل کوو چې د ساده ادراک ځاے ونيسي:

بديهي اصل (د بېلونې شېما). د هر فارمول $\varphi(x)$ دپاره دا يو بديهي اصل دے: د هر A دپاره سټ $\{x \in A : \varphi(x)\}$ شتون لري.

پام وکړئ چې دا يو يوازينے بديهي اصل نۀ دے. دا د بديهي اصلونو يوه شېما ده. د بېلونې بې‌نهايته ډېر بديهي اصلونه شته، د هر فارمول $\varphi(x)$ دپاره يو اصل. شېما په همدې مانا په لاندې ډول هم ليکل کېدے شي (او معمولاً همداسې ليکل کېږي):

> د هر هغه فارمول $\varphi(x)$ دپاره چې «S» پکښې نۀ وي، دا يو بديهي اصل دے:
>
> $$\forall A \exists S \forall x (x \in S \leftrightarrow (\varphi(x) \wedge x \in A)).$$

[1] په حقيقت کښې به په پته دا فرض کوو چې پراوونه بنه ترتيب شوي دي. د دې مانا په 60 کښې تشريح کېږي. دا يو مهم فرض دے. په حقيقت کښې، د Scott [1974] د يوې ډېرې ځيرکې طريقې په کارولو سره، د بنه ترتيب له فرضولو ډډه کېدے شي او بنه ترتيب يا د نورو شرطونو له مخې د نتيجې په توګه رااېستل کېدے شي. (دا به دا هم تشريح کړي چې ولې بايد يو لومړے پراو ومنو.) دلته دې بحث ته نۀ شو ننوتلے؛ د نورو معلوماتو دپاره Button [2021] وګورئ.

د XV په پيل کښې د ياد شوي دود له مخې، د بېلوني د اصلونو فارمولونه φ پارامترونه لرلے شي.[2]

د سټونو هغه تجمعي-تکراري تصور چې بيان کړے مو دے، بېلونه په نېغه توجيه کوي. د دې د لېدلو دپاره A يو سټ وګرځوئ. نو A په يوه پراو S کښې جوړېږي (د پراوونه بنسټ دي‌له مخې). ځکه چې A په پراو S کښې جوړ شوے دے، د A ټول غړي له پراو S نه مخکې جوړ شوي دي (د پراوونه تجمع کوي‌له مخې). اوس په ځانګړې توګه هغه ټول سټونه په پام کښې ونيسئ چې د A غړي دي او φ هم پوره کوي؛ ځرګنده ده چې دا ټول سټونه هم له پراو S نه مخکې جوړ شوي دي. نو دا هم په سټ $\{x \in A : \varphi(x)\}$ کښې په پراو S کښې راتولېږي (د پراوونه تجمع کوي‌له مخې).

د ساده ادراک په خلاف، دا د رسل له تناقضه ځان ساتي. ځکه چې د سټ $\{x : x \notin x\}$ د شتون ادعا په ساده توګه نۀ شو کولے. بلکې، د يو سټ A د راګرځ کېدو په صورت کښې، د سټ $R_A = \{x \in A : x \notin x\}$ د شتون ادعا کولے شو. که دغه سټ خپل غړے وے، د تعريف له مخې به خپل غړے نۀ وے. نو $R_A \notin R_A$. که د راګرځ شوي سټ غړے وے، د همدې تعريف له مخې به خپل غړے هم وے. نو $R_A \notin A$.

خو بېلونه يوه سمدستي او د پام وړ پايله لري:

قضيه 59.1. هېڅ عمومي سټ نۀ شته، يعنې $\{x : x = x\}$ شتون نۀ لري.

ثبوت. د تناقض له لارې د ثبوت دپاره فرض کړئ چې V يو عمومي سټ دے. نو د بېلونې له مخې $R = \{x \in V : x \notin x\} = \{x : x \notin x\}$ شتون لري، چې د رسل له تناقض سره ټکر کوي. □

د عمومي سټ نۀ شتون—بلکې د سټونو د مراتبو د لړۍ پرانيستے پاتې کېدل—د تجمعي-تکراري تصور له تر ټولو بنسټيزو مفکورو څخه دي. نو دا ليدل ګټور دي چې په شهودي توګه دې پايلې ته له بلې لارې هم رسېدلے شو. يو عمومي سټ بايد د خپل ځان غړے وي. خو زمونږ د تجمعي-تکراري تصور له مخې، هر سټ د مراتبو په لړۍ کښې لومړے په داسې پراو کښې راڅرګندېږي چې ټول غړي يې ترې وړاندې جوړ شوي وي. نو هېڅ سټ د خپل ځان غړے نۀ دے. که يو سټ خپل غړے وے، بايد د خپل لومړي پراو نه مخکې لا موجود وے، چې د لومړي پراو له تعريف سره ټکر لري. (په 61.15 کښې به ووينو چې د سټ د «رتبې» د مفهوم په کارولو سره دا تشريح څنګه لا دقيقه کولے شو. خو د دې دپاره به لومړے يو څو نور بديهي اصلونه هم ولرو.)

دلته د بېلونې او د غړو له مخې د برابرۍ يو څو نورې پايلې دي.

قضيه 59.2. که کوم سټ شتون ولري، نو $\emptyset$ شتون لري.

ثبوت. که A يو سټ وي، نو $\emptyset = \{x \in A : x \neq x\}$ د بېلونې له مخې شتون لري. □

قضيه 59.3. $A \setminus B$ د هر دوو سټونو A او B دپاره شتون لري.

ثبوت. $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$ د بېلونې له مخې شتون لري. □

دا هم ځرګندېږي چې (نږدې) خپل‌سري تقاطعګانې شتون لري:

قضيه 59.4. که $A \neq \emptyset$ وي، نو $\bigcap A = \{x : (\forall y \in A) x \in y\}$ شتون لري.

ثبوت. $A \neq \emptyset$ وګرځوئ؛ نو يو $c \in A$ شته. بيا $\bigcap A = \{x : (\forall y \in A) x \in y\} = \{x \in c : (\forall y \in A) x \in y\}$ د بېلونې له مخې شتون لري. □

خو شرط $A \neq \emptyset$ ته پام وکړئ؛ ځکه چې $\bigcap \emptyset$ به د تشې رښتينولۍ له مخې عمومي سټ وي، چې له 59.1 سره ټکر کوي.

[2] د دې خبرې د مانا د تشريح دپاره هغه بحث وګورئ چې له 6.7 نه سمدستي وروسته راځي.

59.3 اتحاد

59.4 تقاطعکانې راکړې. خو که غواړو چې خپل‌سري اتحادونه شتون ولري، نو يو بل بديهي اصل هم تاکل پکار دي:

بديهي اصل (اتحاد)**.** د هر سټ A ديارہ سټ $\bigcup A = \{x : (\exists b \in A) x \in b\}$ شتون لري.

$$\forall A \exists U \forall x (x \in U \leftrightarrow (\exists b \in A) x \in b)$$

د تجمعي-تکراري تصور له مخې دا بديهي اصل هم توجيه کېږي. A يو سټ وګڼئ؛ نو A په يوه پراو S کښې جوړېږي (د پراوونه بنسټ ديله مخې). د A هر غړے له S نه مخکې جوړ شوے دے (د پراوونه تجمع کوي‌له مخې). د هر داسې غړي خپل غړي د هغه له پراوه هم وراندې جوړ شوي وي. د پراوونو د ترتيب د انتقاليت له مخې، د A د هر غړي هر غړے له S نه مخکې جوړ شوے دے. په دې توګه دا ټول سټونه له S نه مخکې موجود دي، څو په S کښې په يوه سټ کښې راټول شي. او همدغه سټ $\bigcup A$ دے.

59.4 جوړې

راتلونکے بديهي اصل چې په پام کښې ئې نيسو، دا دے:

بديهي اصل (جوړې)**.** د هر دوو سټونو a, b ديارہ سټ $\{a, b\}$ شتون لري.

$$\forall a \forall b \exists P \forall x (x \in P \leftrightarrow (x = a \vee x = b))$$

د تکراري تصور په کارولو سره دا اصل په لاندې ډول توجيه کولے شو. فرض کړئ چې a په پراو S کښې موجود دے او b په پراو T کښې موجود دے. M د S او T له پراوونو څخه هغه يو وګڼئ چې وروسته رائي؛ که دواړه يو پراو وي، هماغه واخلئ. نو a او b دواړه ترپراو M پورې موجود دي. نو سټ $\{a, b\}$ له M نه په هر وروستي پراو کښې جوړېدلے شي، ځکه چې هلته يې دواړه غړي له مخکې موجود دي.

خو لږ تم شئ! ولې فرض کړو چې له M نه وروسته کوم پراوونه شته؟ که نۀ وي، نو زمونږ توجيه ناکامېږي. نو د جوړو د اصل د توجيه ديارہ به د 59.1 په کيسه کښې يو بل اصل هم زياتوو، يعنې:

پراوونه دوام کوي. وروستے پراو نۀ شته.

ايا دا اصل توجيه لري؟ د شوينفيلډ په کيسه کښې دا خبره په ښکاره نۀ وه بيان شوې چې وروستے پراو نۀ شته. خو بيا هم، که څه هم دا (په دقيقه مانا) زمونږ په کيسه کښې يو اضافي اصل دے، له هغې بنسټيزې مفکورې سره ښه سمون خوري چې ستونه په پراوونو کښې جوړېږي. په راتلونکي بحث کښې به ئې يوازې ومنو. او په دې توګه د جوړو بديهي اصل هم منو.

په دې نوي اصل سره د ډېرو نورو ستونو شتون ثابتولے شو. د بېلګې په توګه:

قضيه 59.5. د هر دوو سټونو a او b ديارہ لاندې ستونه شتون لري:

1. $\{a\}$
2. $a \cup b$
3. $\langle a, b \rangle$

ثبوت. 1. د جوړو له مخې $\{a, a\}$ شتون لري، چې د غړو له مخې د برابرۍ په اساس هماغه $\{a\}$ دے.

2. د جوړو له مخې $\{a, b\}$ شتون لري. اوس $a \cup b = \bigcup \{a, b\}$ د اتحاد له مخې شتون لري.

3. د 1 له مخې $\{a\}$ شتون لري. د جوړو له مخې $\{a, b\}$ شتون لري. اوس $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ د جوړو د اصل د بيا کارولو له مخې شتون لري. □

تمرين 59.6. وښيئ چې د هر درېو ستونو a, b, c دپاره ست $\{a, b, c\}$ شتون لري.

تمرين 59.7. وښيئ چې د هرې لړۍ ستونو $a_1, \ldots, a_n$ دپاره ست $\{a_1, \ldots, a_n\}$ شتون لري.

59.5 د فرعي ستونو ستونه

د يو بل بديهي اصل په وړاندې کولو سره مخته ځو:

بديهي اصل (د فرعي ستونو ستونه)**.** د هر ست A دپاره ست $\wp(A) = \{x : x \subseteq A\}$ شتون لري.

$$\forall A \exists P \forall x (x \in P \leftrightarrow (\forall z \in x) z \in A)$$

د دې اصل توجيه په نسبتاً نېغه توګه کېږي. فرض کړئ چې A په پراو S کښې جوړ شوے دے. نو د A ټول غړي له S نه مخکې موجود وو (د پراوونه تجمع کوي‌له مخې). په دې توګه، د بېلوني په توجيه کښې زمونږ د استدلال په شان، د A هر فرعي ست تر پراو S پورې جوړېږي. نو دا ټول له S نه په هر وروسته پراو کښې موجود دي، ځو په يوه ست کښې راټول شي. او پوهېږو چې داسې يو پراو شته، ځکه چې S وروسته پراو نۀ دے (د پراوونه دوام کوي‌له مخې). نو $\wp(A)$ شتون لري.

دلته د فرعي ستونو د ستونو يوه ښکلې پايله ده:

قضيه 59.8. د هر دوو را کړل شويو ستونو A, B دپاره د هغو کارتيزي حاصل ضرب $A \times B$ شتون لري.

ثبوت. ست $\wp(\wp(A \cup B))$ د فرعي ستونو د ستونو او 59.5 له مخې شتون لري. نو د بېلوني له مخې دا ست شتون لري:

$$C = \{z \in \wp(\wp(A \cup B)) : (\exists x \in A)(\exists y \in B) z = \langle x, y \rangle\}.$$

اوس د هر $x \in A$ او $y \in B$ دپاره ست $\langle x, y \rangle$ د 59.5 له مخې شتون لري. پر دې سربېره، ځکه چې $x, y \in A \cup B$ دي، نو $\{x\}, \{x, y\} \in \wp(A \cup B)$ او $\langle x, y \rangle \in \wp(\wp(A \cup B))$ لرو. نو $A \times B = C$. □

په دې ثبوت کښې د فرعي ستونو اصل له بېلوني سره يوځاے کار کوي. او دا د حيرانتيا خبره نۀ ده. بې له بېلوني به د فرعي ستونو اصل دومره پياوړے اصل نۀ و. ځکه چې بېلونه تضمينوي چې د يوه ست هغه فرعي ستونه شتون لري چې د بېلوني د شپما په فارمولونو تاکل کېدلے شي۔ له همدې لارې د فرعي ستونو د ست دننه تاکلې فرعي ټولګې جوړوو۔

تمرين 59.9. وښيئ چې د هر دوو ستونو A, B دپاره: (i) د هغو ټولو اړيکو ست شتون لري چې د تعريف ساحه ئې A او د قيمتونو ست ئې B وي؛ او (ii) له A څخه B ته د ټولو تابعو ست شتون لري.

تمرين 59.10. A يو ست او $\sim$ په A باندې د هم‌ارزۍ اړيکه وګڼئ. ثابت کړئ چې د $\sim$ له مخې په A باندې د هم‌ارزۍ د ټولګيو ست، يعنې $A/\sim$، شتون لري.

59.6 نامتناهيت

تر اوسه دومره بديهي اصلونه لرو چې د بې‌نهايته ډېرو ستونو شتون تضمين کړي (که کوم ستونه وي). ځکه فرض کړئ چې کوم ست شتون لري؛ نو $\emptyset$ شتون لري (د 59.2 له مخې). اوس د هر ست x دپاره ست $x \cup \{x\}$ د 59.5 له مخې شتون لري. نو د دې اصل په يو څو ځله کارولو سره به لاندې ستونه ترلاسه کړو:

0. $\emptyset$
1. $\{\emptyset\}$

2. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

3. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

4. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}$

او کتلے شو چې دا ستونه ټول له یو بل څخه ښیل دي.

د څو وجوهاتو له مخې مو شمېرنه له 0 څخه پیل کړې ده. خو یو سبب ئې دا دے. دا کتل ډېر ګران نۀ دي چې هغه ستِ چې «n» نوم مو ورکړے دے، په کره توګه n غړي لري او (په شهودي توګه) په nم پراو کښې جوړېږي.

خو دا بې‌نهایته ډېر ستونه راکوي، مګر د یوه نامتناهي ستِ شتون نۀ تضمینوي؛ یعنې د داسې ستِ شتون چې بې‌نهایته ډېر غړي ولري. او دا خبره ډېره مهمه ده: تر څو د ډډېکښدِ له مخې یو نامتناهي ستِ ونۀ مومو، د ډډېکښدِ الجبر نۀ شو جوړولے. خو د ډډېکښدِ الجبر غواړو، څو ئې د طبیعي عددونو د ستِ په توګه واخلو. (له 6.4 سره پرتله کړئ.)

هغه بدیهي اصلونه چې تر اوسه مو ټاکلي دي، د هېڅ نامتناهي ستِ شتون نۀ تضمینوي. نو یو نوے بدیهي اصل ټاکل پکار دي:

بدیهي اصل (نامتناهیت)**.** یو ستِ I شته چې $\emptyset \in I$ وي او $x \cup \{x\} \in I$ وي، هر کله چې $x \in I$ وي.

$$\exists I((\exists o \in I)\forall x\ x \notin o \wedge \\ (\forall x \in I)(\exists s \in I)\forall z(z \in s \leftrightarrow (z \in x \vee z = x)))$$

د نامتناهیت بدیهي اصل داسې یو ستِ I راکوي چې $\emptyset$ لري او په I کښې د $s(x) = x \cup \{x\}$ د قاعدې له مخې د هر غړي تالي هم شته. د طبیعي عددونو دپاره ډې تر ټولو کوچنۍ داسې برخه اخلو چې څش ستِ لري او تر تالي لاندې بنده ده. دا برخه د هغو ټولو فرعي ستونو تقاطع ده چې دا دواړه شرطونه پوره کوي. دغه کورنۍ ناتشه ده، ځکه خپله راکړل شوے ستِ هم پکې رائحي. د تقاطع شتون ښایلونه تضمینوي. څش ستِ په هر غړي کښې شته، او د تقاطع د هر شي تالي هم په هر غړي کښې شته. نو تقاطع هم بنده ده. په 6.5 کښې د ډډېکښدِ الجبر عمومي جوړښت بیان شوے دے. دلته ډې ټاکلے ستِ په لاندې ډول دے:

تعریف 59.11. I هغه هر ستِ وګرځوئ چې د نامتناهیت بدیهي اصل ئې راکړي. s تابع $s(x) = x \cup \{x\}$ وګرځوئ. $\omega = \mathrm{clo}_s(\emptyset)$ وګرځوئ. د ω غړو ته طبیعي عددونه وایو، او وایو چې n د n څلمه د s د کارولو پایله ده، چې پر $\emptyset$ باندې ترسره شوي دي.

په دې کوچنۍ برخه کښې تالي یو پر یو دے. د دې د ثبوت لپاره پر تالي استقرا کوو. هره برخه چې څش ستِ لري او تر تالي لاندې بنده وي، ټوله دا کوچنۍ برخه رانغاړي. څش ستِ متعدي دے او خپل غړے نۀ دے. که یو ستِ متعدي وي او خپل غړے نۀ وي، تالي ئې هم متعدي دے. که تالي ئې خپل غړے وے، نو یا به له اصلي ستِ سره برابر وے، یا به ئې غړے وے. په لومړي حالت کښې به اصلي ستِ خپل غړے وے، ځکه چې هر ستِ د خپل تالي غړے دے. په دویم حالت کښې هم د اصلي ستِ د انتقالیت له مخې هماغه تناقض رائحي. نو په دې برخه کښې هر ستِ متعدي دے او خپل غړے نۀ دے. که دوه ښیل غړي عین تالي ولري، هر یو به د بل غړے وي؛ انتقالیت به بیا یو له هغو څخه د خپل ځان غړے کړي. له دې څرګندېږي چې تالي یو پر یو دے. څش ستِ د تالي په حاصل کښې نۀ رائحي، ځکه چې هر تالي لږ تر لږه خپل مخکښې د غړي په توګه لري. نو دا لږ تر لږه بنده برخه د ډډېکښدِ له مخې نامتناهي ده. د تالي د تابعې ګراف د همدې برخې له خپل ځان سره په کارتیزي حاصل ضرب کښې د ښایلونې له مخې شته. په ټول راکړل شوي ستِ کښې هم یو پر یو تابع لرو: په دې کوچنۍ برخه کښې تالي اخلو او پاتې غړي په خپل ځاے پرېږدو. دا تابع څش ستِ د ارزښت په توګه نۀ اخلي.

اوس ښېرته کتلے شئ چې هغه ستِ چې یو څو پراګرافه مخکې «n» نوم ورکړل شوے و، د عدد n په توګه به اخیستل کېږي.

د دې ټاکنې د اهمیت په اړه به په 59.8 کښې بحث وکړو. د اوس دپاره دا مو‌ږ ته د یوې شهودي پایلې ثبوت ممکنوي:

قضیه 59.12. هېڅ طبیعي عدد د ډډېکښدِ له مخې نامتناهي نۀ دے.

ثبوت. ثبوت د استقرا په وسیله دے، یعنې د 6.6 له مخې. څرګنده ده چې $0 = \emptyset$ د ډډېکښدِ له مخې نامتناهي نۀ دے. د استقرا د ګام دپاره به نقیض عکس ثابت کړو: که (په نامعقوله توګه) $s(n)$ د ډډېکښدِ له مخې نامتناهي وي، نو n هم د ډډېکښدِ له مخې نامتناهي دے.

نو فرض کړئ چې $s(n)$ د ډډېکښډ له مخې نامتناهي دے، يعنې يوه يو پر يو تابع f شته چې $\operatorname{ran}(f) \subsetneq \operatorname{dom}(f) = s(n) = n \cup \{n\}$ وي. دوه حالتونه په پام کښې نيول پکار دي.

لومړے حالت: $n \notin \operatorname{ran}(f)$. نو $\operatorname{ran}(f) \subseteq n$ او $f(n) \in n$ دي. $g = f\restriction_n$ وګڑئ؛ اوس $\operatorname{ran}(g) = \operatorname{ran}(f) \setminus \{f(n)\} \subsetneq n = \operatorname{dom}(g)$ لرو. نو n د ډډېکښډ له مخې نامتناهي دے.

دويم حالت: $n \in \operatorname{ran}(f)$. يو $m \in \operatorname{dom}(f) \setminus \operatorname{ran}(f)$ وټاکئ، او تابع h د تعريف ساحې $s(n) = n \cup \{n\}$ سره تعريف کړئ:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{که } f(x) \neq n \\ m & \text{که } f(x) = n \end{cases}$$

نو h او f په هر ځاے کښې يو شان دي، پرته له دې چې $h(f^{-1}(n)) = m \neq n = f(f^{-1}(n))$ دي. ځکه چې f يو پر يو تابع ده او نوے ارزښت له مخکيني حاصل څخه بهر تاکل شوے، نو بدله شوې تابع هم يو پر يو ده۔ همداراز $n \notin \operatorname{ran}(h)$ او $\operatorname{ran}(h) \subsetneq \operatorname{dom}(h) = s(n)$ دي. اوس n د لومړي حالت د استدلال په کارولو سره د ډډېکښډ له مخې نامتناهي دے. □

خو دا پوښتنه لا پاتې ده چې د نامتناهيت بديهي اصل څنګه توجيه کولے شو. لنډ ځواب دا دے چې هغې کيسې ته چې بيان کړې مو ده، يو بل اصل زياتول پکار دي. هغه اصل دا دے:

> پراوونه نامتناهيت ته رسېږي. يو نامتناهي پراو شته. يعنې داسې يو پراو شته چې (a) لومړے پراو نۀ دے، او (b) ترې مخکې ځينې پراوونه شته، خو (c) سمدستي مخکښ پراو نۀ لري.

له دې اصل څخه د نامتناهيت بديهي اصل په نېغه نتيجه کېږي. پوهېږو چې طبيعي عدد n په پراو n کښې جوړېږي. نو ستې ω په لومړي نامتناهي پراو کښې جوړېږي. او همدا ω د نامتناهيت بديهي اصل شاهد دے.

خو دا مور ېېرته هغې پوښتنې ته ستنوي چې پراوونه نامتناهيت ته رسېږي‌څنګه توجيه کولے شو. د پراوونه دوام کوي‌په شان، دا هم د تجمعي-تکراري مراتبو په اړه زمور د کيسې ښکاره برخه نۀ وه. خو خبره تر دې هم وړاندې ده: د تکراري مراتبو په لړۍ کښې، چې ستونه پراو په پراو جوړېږي، هېڅ شے دا نۀ لازموي چې په دې بهير کښې يو نامتناهي پراو هم ومنو. دا تصور پوره سازګار ښکاري چې پراوونه د طبيعي عددونو په شان مرتب وي.

خو له دې نه يوه څرګنده ستونزه پيدا کېږي. په 6.4 کښې مو د ډډېکښډ هغه «ثبوت» وڅېړه چې د (فکرونو) يو د ډډېکښډ له مخې نامتناهي ستې شته. کېدلے شي هغه ثبوت مو چندان قانع کوونکے نۀ وي ګڼلے. خو که پراوونه نامتناهيت ته رسېږي د ستې د تکراري تصور (يا «د فکر د قوانينو») له مخې «راپورې نۀ ټپل کېږي»، نو لا هم د ډډېکښډ له مخې د يوه نامتناهي ستې د شتون د ادعا ذاتي توجيه نۀ لرو.

بېشکه دلته ډېر نور څه هم ويل کېدلے شي. خو هيله ده اوس دې ځاے ته رسېدلي ېئ چې دا فکر پيل کړئ چې د يوه بديهي اصل (يا اصل) د توجيه دپاره څه پکار دي. په راتلونکي بحث کښې به پراوونه نامتناهيت ته رسېږي يوازې منلے فرض کړو.

59.7 $\mathbf{Z}^-$: يو مهم پراو

په راتلونکي برخه کښې به پراوونه نامتناهيت ته رسېږي ته بيا ستانۀ شو. خو د نامتناهيت بديهي اصل په لرلو سره يو مهم پراو ته رسېدلي يو. اوس د تيورۍ $\mathbf{Z}^-$ دپاره ټول اړين بديهي اصلونه لرو. په تفصيل سره:

تعريف 59.13. تيوري $\mathbf{Z}^-$ دا بديهي اصلونه لري: د غړو له مخې برابري، اتحاد، جوړې، د فرعي ستونو ستونه، نامتناهيت، او د بېلوني د شپما ټولې بېلګې.

دا نوم د زرمېلو د ستې تيورۍ ښکارندويي کوي (يو شے ترې کم دے چې وروسته به ورته راشو). دا ويار د زرمېلو حق دے، ځکه چې همدا تيوري ئې په اساسي توګه په خپل 1908b کښې جوړه کړې وه.[3]

[3] د تاريخ او تخنيکي جزئياتو د په زړه پورې بحث دپاره Potter [2004, Appendix A] وګورئ.

دا تيوري دومره پياوړې ده چې ډېر زيات رياضيکي کار پکښې کولے شو. په ځانګړې توګه، پکار ده چې $\mathbf{I}$ ته ښېرته وګورئ او د هغو دليلونو رسمي بڼه په $\mathbf{Z}^-$ کښې وازمويئ. ځينې نتيجې اضافي اصل غواړي. د بېلګې په توګه، د هرې پر-ټولې تابع د بنې معکوس عمومي قضيه د تاکنې له اصل سره هم‌ارزښته ده. (يو څه د دې کار تر کولو وروسته ښايي وغواړئ چې مخته لاړ شئ او 59.9 ولولئ.) نو له دې وروسته، بې له نورو څرګندونو، ځانونه په $\mathbf{Z}^-$ کښې (لږ تر لږه) کار کوونکي ګڼو.

59.8 د خپلو طبيعي عددونو تاکنه

په 59.11 کښې مو د «طبيعي عددونو» عبارت په ښکاره تعريف کړے دے. دا تاکنه څنګه درک کول پکار دي؟ دا يوه مابعدالطبيعي ادعا نۀ ده، بلکې يوازې دا پرېکړه ده چې ځينې ستونه د طبيعي عددونو په توګه واخلو. د دې نظر پر وجوهاتو مو په 2.2، 5.5 او 6.4 کښې لږ بحث کړے و. خو دا وجوهات لا هم دقيقوے شو.

زمونږ د نامتناهيت بديهي اصل د von Neumann [1925] پيروي کوي. خو دلته يو بل اصل دے چې پر ځاے ئې منلے شو:

> د زرمېلو د *1908b* د نامتناهيت بديهي اصل. يو ست A شته چې $\emptyset \in A$ او $(\forall x \in A)\{x\} \in A$ وي.

که د خپل (له فون نويمان څخه الهام اخيستې) نامتناهيت اصل پر ځاے مو د زرمېلو اصل کاروے و، نو په همدې ډول به د ډېډېکېنډ له مخې يو نامتناهي ست او ورسره د ډېډېکېنډ الجبر راکړل شوے و. د زرمېلو په لاره کښې به زمونږ د الجبر ځانګړے غړے بيا هم $\emptyset$ و (زمونږ د 0 استازے)، او تالي به د تابعې $x \mapsto \{x\}$ له مخې تاکل کېدو. دا تابع يو پر يو ده، ځکه چې د دوو يوغړيزو ستونو برابري د هغو د غړو برابري لازموي. تش ست د هغې په حاصل کښې نۀ شته. د فون نويمان تالي د $x \mapsto x \cup \{x\}$ له مخې تاکل کېږي. د دې تر ټولو ساده پايله دا ده چې زرمېلو 2 د $\{\{\emptyset\}\}$ په توګه اخلي، خو مورږ (له فون نويمان سره) 2 د $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ په توګه اخلو.

ولې د نامتناهيت يو اصل د بل پر ځاے غوره کړو؟ مهم عملي سبب دا دے چې د فون نويمان لاره د نامتناهيت هاغوا عددونو د سمبالولو دپاره ښه غځېدلے شي. دا به له 60 څخه وروسته وڅېړو. د حساب کولو لپاره د دواړو الجبرو د صفر استازي يو له بل سره مقابله کوو او د هر استازي تالي د بل لوري له تالي سره يو ځاے ساتو. دغه مطابقت د تالي د تکرار له مخې د دواړو د لږ تر لږه بندو برخو ټول غړي سره تړي. نو که څوک درته وايي چې طبيعي عددونه ستونه دي، څرګنده پوښتنه دا ده: کوم ستونه دي؟

همدا دقيقه پوښتنه Benacerraf [1965] مشهوره کړه. خو دا ويل پکار دي چې دا د هغې ښکارندې يوازې تر ټولو مشهوره بېلګه ده چې مخکې هم ډېر ځله ورسره مخامخ شوي يو. بنسټيزه خبره دا ده: د ست تيوري د ډېرو «شهودي» ډولو شيانو د تمثيل يوه لاره راکوي: حقيقي، ناطق، صحيح او طبيعي عددونه، هو؛ خو مرتبه جوړې، تابعې او اړيکې هم. مګر د ست تيوري د تمثيل يو يوازينے انتخاب هېڅکله نۀ راکوي. تل داسې بديلونه شته چې په نېغه به همدومره ښه کار راکړي.

59.9 ضميمه: بندښت، ادراک او تقاطع

په 59.7 کښې مو وړانديز وکړ چې د $\mathbf{I}$ ساده کار ته ښېرته وګورئ او وېې ځېړئ چې په $\mathbf{Z}^-$ کښې ترسره کېدلے شي. که مو دا مشوره تعقيب کړې وي، ښايي يوه خبره مو ستونزمنه ليدلې وي: د ډېډېکېنډ د بندښتونو په بحث کښې د تقاطع کارول.

د 6.2 له مخې ياد ولرئ چې

$$\mathrm{clo}_f(o) = \bigcap\{X : o \in X \text{ د } f \text{ او } X \text{ له مخې بند دے}\}.$$

د دې عمومي بڼه د لاندې ډول يو تعريف دے:

$$C = \bigcap\{X : \varphi(X)\}.$$

خو دا د خبرداري زنګ دے: ځکه چې ساده ادراک ناکام دے، نو هېڅ تضمين نۀ شته چې $\{X : \varphi(X)\}$ شتون لري. د داسې تعريف رواوالے په دې پورې اړه لري چې د تقاطع د غړو لپاره تاکلې ساحه پيدا کړو.

د شرط پوره کوونکے هر یو ستِ د تقاطع د غړو لپاره ساحه جوړولے شي۔ همدا لاره په 59.4 کښې کارول شوې وه، چې ولې $\bigcap A$ د هر $A \neq \emptyset$ دپاره شتون لري۔ اوس يې د يوې ټاکونکې فارمولې لپاره بيانوو۔

د غړو له مخې د برابرۍ په لرلو سره، که وغواړو C د $\bigcap\{X : \varphi(X)\}$ په توګه تعريف کړو، په حقيقت کښې يوازې يو داسې شے C غواړو چې لاندې شرط پوره کړي:

$$\forall x(x \in C \leftrightarrow \forall X(\varphi(X) \to x \in X)) \qquad (*)$$

اوس فرض کړئ چې کوم ستِ S شته چې $\varphi(S)$ وي. نو د * د ترلاسه کولو دپاره C د بېلوني په کارولو سره په ساده توګه داسې تعريفوے شو:

$$C = \{x \in S : \forall X(\varphi(X) \to x \in X)\}.$$

د تمرين په توګه وښيئ چې دا تعريف هماغه غوښتل شوے * ورکوي۔ په يوه لوري کښې د بېلوني له تعريفه عمومي شرط رائي۔ په بل لوري کښې هماغه عمومي شرط پر ټاکلي شاهد هم پلې کړئ؛ په دې توګه د بېلوني لپاره د هغه شاهد غړيتوب هم ترلاسه کېږي۔ او همدا عمومي لاره په تقاطعګانو تعريفولو کښې د ساده ادراک له هر ظاهري استعماله ځان ساتل ممکنوي. په هغې ځانګړې بېلګه کښې چې دا بحث ترې پېل شو، يعنې $\mathrm{clo}_f(o)$، دا کار داسې کېږي. د 6.3 ثبوت مو په دې يادونه پېل کړے و چې $o \in \mathrm{ran}(f) \cup \{o\}$ او $\mathrm{ran}(f) \cup \{o\}$ د f له مخې بند دے۔ دا د هغې تابعې په سياق کښې دے چې له خپلې تعريف ساحې څخه هماغې ساحې ته ځي او ټاکلے پېل غړے هم هلته دے۔ نو غوښتل شوے تعريف داسې ورکولے شو:

$$\mathrm{clo}_f(o) = \{x \in \mathrm{ran}(f) \cup \{o\} : (\forall X \ni o)(X \text{ د } f \text{ له مخې بند دے} \to x \in X)\}.$$

باب 60

ترتيبي عددونه

60.1 سريزه

په 59 کښې مو د مراتبو د لړۍ د يوه نامتناهي پراو شتون د پراوونه نامتناهيت ته رسېږي په بنه فرض کړے و (زمورږ د نامتناهيت بديهي اصل هم وګورئ). خو د پراوونه دوام کوي په لرلو سره په نامتناهي پراو نۀ شو درېدلے، مخته تلل پکار دي. نو د لومړي نامتناهي پراو نه په ورپسې پراو کښې د هغو ستونو ټولې ممکنې ټولګې جوړوو چې تر لومړي نامتناهي پراو پورې موجود وو۔ په هر ورپسې پراو کښې همدا قاعده د ټولو هغو ستونو لپاره کاروو چې تر هغه وړاندې جوړ شوي وو۔ ...

دلته په پته مو د عدد د يوه «شهودي» تصور کارول پيل کړي دي، چې له مخې ئې د ټولو طبيعي عددونو وروسته هم عددونه کېدلے شي. په ځانګړې توګه، دلته مفهوم د نامتناهيت هاخوا ترتيبي عدد دے. د دې څېړکې مقصد دا دے چې دا تصور لا کره کړو. د ترتيبي عدد عمومي مفهوم به وڅېړو، او بيا به په ښکاره ځينې ستونه د خپلو ترتيبي عددونو په توګه تعريف کړو.

60.2 د ترتيبي عدد عمومي تصور

طبيعي عددونه په خپل معمولي ترتيب کښې په پام کښې ونيسئ:

$$0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < \cdots$$

دې ته په اصطلاحي ژبه کښې ω-لړۍ وايو. او په ربنتيا هم دا عمومي ترتيب زمورږ د ستونو د مراتبو د پراوونو په لومړني جوړښت کښې څرګندېږي. خو اوس فرض کړئ چې 0 د دې لړۍ پاے ته يوسو، داسې چې له نورو ټولو عددونو وروسته راشي:

$$1 < 2 < 3 < 4 < 5 < \cdots < 0$$

دلته هماغه شيان لرو، خو په بنسټيز ډول بل شان مرتب دي: زمورږ لومړني ترتيب وروستے غړے نۀ لرلو؛ نوے ترتيب ئې لري. په ربنتيا نوے ترتيب د شيانو له يوې ω-لړۍ $(1, 2, 3, 4, 5, \ldots)$ څخه جوړ دے چې ورپسې يو بل شے راځي. دا به $1 + \omega$-لړۍ وي.

يوازې د همدې شيانو په کارولو سره د ترتيب نور ډولونه هم جوړولے شو. مثلاً ټول جفت عددونه (په خپل طبيعي ترتيب کښې) په پام کښې ونيسئ، او ورپسې ټول طاق عددونه (په خپل طبيعي ترتيب کښې):

$$0 < 2 < 4 < \cdots < 1 < 3 < \cdots$$

دا يوه ω-لړۍ ده چې ورپسې بله ω-لړۍ راځي؛ يعنې يوه $\omega + \omega$-لړۍ. د طاقو عددونو لومړے غړے دلته له ټولو جفتو عددونو وروسته راځي۔ په درې واړو بېلګو کښې غړي هماغه طبيعي عددونه دي؛ د هغو ترتيبونه بېل دي۔

همدغه شان نور هم مخته تللے شو. خو داسې يوه عمومي لاره غواړو چې د ترتيبونو په اړه دا خبرې پرې درک کړو.

60.3 ښه ترتیبونه

بنسټیز مفهوم داسې دے:

تعریف 60.1. اړیکه $<$ د A ښه ترتیب ورکوي، که او یوازې که دا دواړه شرطونه پوره کړي:

1. $<$ متصله وي، یعنې د ټولو $a, b \in A$ دپاره یا $a < b$ یا $a = b$ یا $b < a$ وي؛
2. د A هر ناتشه فرعي ستٓ د $<$ له مخې یو مینیمال غړے ولري، یعنې که $\emptyset \neq X \subseteq A$ وي، نو $(\exists m \in X)(\forall z \in X) z \not< m$ وي.

په اسانۍ لیدلے شو چې هغه درې ښکلې چې اوس مو وڅېړلې، په رښتیا د ښه ترتیب اړیکې وې.

تمرین 60.2. 60.2 په طبیعي عددونو باندې د ترتیب درې ښکلې وړاندې کړې. وڅېړئ چې هر یو ښه ترتیب دے.

دلته د ښه ترتیب په اړه ځینې ابتدایي، خو ډېرې مهمې مشاهدې دي.

قضیه 60.3. که $<$ د A ښه ترتیب ورکوي، نو د A هر ناتشه فرعي ستٓ د $<$ له مخې یو یوازینے ټ ټولو کوچنے غړے لري؛ او $<$ غیر انعکاسي، نامتقارنه او متعدي ده.

ثبوت. که X د A ناتشه فرعي ستٓ وي، نو د $<$ له مخې یو مینیمال غړے m لري، یعنې $(\forall z \in X) z \not< m$ وي. ځکه چې $<$ متصله ده، نو $(\forall z \in X) m \leq z$ دي. نو m د $<$ له مخې د X ټ ټولو کوچنے غړے دے.

د غیر انعکاسیت دپاره $a \in A$ وټاکئ؛ د $<$ له مخې د $\{a\}$ مینیمال غړے a دے، نو $a \not< a$ دي. د تعدیت دپاره، که $a < b < c$ وي، نو $\{a, b, c\}$ د $<$ له مخې ټ ټولو کوچنے غړے لري. منځنے او وروستے غړي هر یو ټ ټر خپل ځان مخکې یو غړے لري، نو یو هم ټ ټولو کوچنے غړے نۀ شي کېدے. که لومړے او وروستے یو وي، بیا به هېڅ ټ ټولو کوچنے غړے نۀ وي. نو لومړے غړے له وروستي غړي سره ښیل او ټ هغه مخکې دے، یعنې $a < c$ دي. نامتقارن توب د غیر انعکاسیت او تعدیت څخه نتیجه کېږي. که دوه ښیل ټ ټولو کوچني غړي وے، هر یو به ټ ټر بل مخکې وے. دا د نامتقارن توب له مخې ناشونې ده. □

قضیه 60.4. که $<$ د A ښه ترتیب ورکوي، نو د هر فارمول $\varphi(x)$ دپاره:

$$(\forall a \in A)\varphi(a).$$

که $(\forall a \in A)((\forall b < a)\varphi(b) \to \varphi(a))$ وي، نو

ثبوت. نقیض عکس به ثابت کړو. فرض کړئ چې $\neg(\forall a \in A)\varphi(a)$، یعنې $X = \{x \in A : \neg\varphi(x)\} \neq \emptyset$ دے. نو X د $<$ له مخې یو مینیمال غړے a لري. په دې توګه $(\forall b < a)\varphi(b)$، خو $\neg\varphi(a)$ دي. دلته ټ هغه مخکینې غړي د راکړل شوي ستٓ غړي دي. نو دغه ټ ټولو لومړے مخالف مثال د استقرا له فرض سره ټکر لري. □

دا وروستے خاصیت باید په طبیعي عددونو باندې د قوي استقرا اصل در په یاد کړي، یعنې: که $(\forall n \in \omega)((\forall m < n)\varphi(m) \to \varphi(n))$ وي، نو $(\forall n \in \omega)\varphi(n)$ دي. او همدا خاصیت ښه ترتیب یو ډېر ټینګ مفهوم ګرځوي.[1]

60.4 د ترتیب آیزومورفیزمونه

د دې د بیانولو دپاره چې ښه ترتیب څومره ټینګ مفهوم دے، لومړے به د ښه ترتیبونو د پرتله کولو یوه لاره معرفي کړو.

[1] یوه یادونه: ټول فارمولونه پارامترونه لرلے شي (مګر که په ښکاره بل ډول ویل شوي وي).

تعريف 60.5. يو ښه ترتيب جوړه $\langle A, <\rangle$ ده، داسې چې $<$ د A ښه ترتيب ورکوي. ښه ترتيبونه $\langle A, <\rangle$ او $\langle B, \lessdot\rangle$ د ترتيب له مخې آيزومورف دي، که او يوازې که يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $f : A \to B$ شته، داسې چې: $x < y$، که او يوازې که $f(x) \lessdot f(y)$ وي. په دې حالت کښې $\langle A, <\rangle \cong \langle B, \lessdot\rangle$ ليکو، او وايو چې f يو د ترتيب آيزومورفيزم دے.

په راتلونکي بحث کښې به د لنډون دپاره د «د ترتيب آيزومورفيزمونو» پر ځاے «آيزومورفيزمونه» وايو. په شهودي توګه آيزومورفيزمونه هغه دوه اړخيزې يو پر يو تابعې دي چې جوړښت ساتي. دلته د آيزومورفيزمونو ځيني ساده حقيقتونه دي.

لم 60.6. د آيزومورفيزمونو ترکيبونه آيزومورفيزمونه دي، يعنې: که $f : A \to B$ او $g : B \to C$ آيزومورفيزمونه وي، نو $(g \circ f) : A \to C$ يو آيزومورفيزم دے.

تمرين 60.7. 60.6 ثابت کړئ.

ثبوت. د تمرين په توګه پرېښودل شوے. □

نتيجه 60.8. $X \cong Y$ د هم‌ارزۍ اړيکه ده.

قضيه 60.9. که $\langle A, <\rangle$ او $\langle B, \lessdot\rangle$ آيزومورف ښه ترتيبونه وي، نو د هغو ترمنځ آيزومورفيزم يوازينے دے.

ثبوت. f او g آيزومورفيزمونه $A \to B$ وګڼئ. پايله به د استقرا په وسيله ثابت کړو، يعنې د 60.4 په کارولو سره. $a \in A$ وټاکئ او (د استقرا دپاره) فرض کړئ چې $(\forall b < a) f(b) = g(b)$ دي. $x \in B$ وټاکئ.

که $x \lessdot f(a)$ وي، نو $f^{-1}(x) < a$ دي؛ په دې توګه $g(f^{-1}(x)) \lessdot g(a)$ دي، ځکه چې f او g آيزومورفيزمونه دي. خو ځکه چې $f^{-1}(x) < a$ دي، زمور د فرض له مخې $x = f(f^{-1}(x)) = g(f^{-1}(x))$ دي. نو $x \lessdot g(a)$ دي. همدغه شان، که $x \lessdot g(a)$ وي، نو $x \lessdot f(a)$ دي.

په عمومي توګه $(\forall x \in B)(x \lessdot f(a) \leftrightarrow x \lessdot g(a))$ لرو. د 2.31 له مخې ترې $f(a) = g(a)$ نتيجه کېږي. نو د 60.4 له مخې $(\forall a \in A) f(a) = g(a)$ دي. □

دا تر يوه حده ښيي چې ښه ترتيبونه ټينګ دي. خو د دې د نور بيان دپاره به د نورو ښيو معرفي کول کټور وي.

تعريف 60.10. کله چې $\langle A, <\rangle$ يو ښه ترتيب او $a \in A$ وي، $A_a = \{x \in A : x < a\}$ وګڼئ. وايو چې A_a د A يوه خاصه پيلنې برخه ده (او اجازه ورکوو چې خپله A د A يوه غير خاصه پيلنې برخه وي). $<_a$ د $<$ هماغې پيلنې برخې ته محدودول وګڼئ، يعنې $<_a = <\restriction_{A_a^2}$.

د دې ښيو په کارولو سره دا بيان او ثابتوے شو چې هېڅ ښه ترتيب د خپلې هېڅ خاصې پيلنې برخې سره آيزومورف نۀ دے.

لم 60.11. که $\langle A, <\rangle$ يو ښه ترتيب او $a \in A$ وي، نو $\langle A, <\rangle \ncong \langle A_a, <_a\rangle$ دي.

ثبوت. د نقيض د ردولو دپاره فرض کړئ چې $f : A \to A_a$ يو آيزومورفيزم دے. ځکه چې f يوه بيجکشن او $A_a \subsetneq A$ دے، نو د 60.3 په کارولو سره $b \in A$ د $b < $ له مخې د A تر ټولو کوچنے غړے وګڼئ چې $b \neq f(b)$ وي. دا به وښيو چې $(\forall x \in A)(x < f(b) \leftrightarrow x < b)$ دي؛ له دې به د 2.31 له مخې $b = f(b)$ نتيجه شي، چې د نقيض ردول بشپړوي.

فرض کړئ چې $x < b$ دي. نو $x = f(x)$ دي، د b د ټاکنې له مخې. او $f(x) < f(b)$ دي، ځکه چې f آيزومورفيزم دے. نو $x < f(b)$ دي.

فرض کړئ چې $x < f(b)$ دي. نو $f^{-1}(x) < b$ دي، ځکه چې f آيزومورفيزم دے۔ د انځور اصلي مخکښ شته، ځکه چې له انځور شوي غړي مخکې هر غړے په هماغې پيلنې برخې کښې دے۔ په دې توګه $f^{-1}(x) = x$ دي، د b د ټاکنې له مخې. نو $x < b$ دي. □

زمور راتلونکي پايله په تقريبي توګه دا ښيي چې د يوه آيزومورفيزم «پيلنې برخه» آيزومورفيزم ده:

لم 60.12. $\langle A, <\rangle$ او $\langle B, \lessdot\rangle$ ښه ترتيبونه وګڼئ. که $f : A \to B$ آيزومورفيزم او $a \in A$ وي، نو $f\restriction_{A_a} : A_a \to B_{f(a)}$ آيزومورفيزم دے.

ثبوت. ځکه چې f آيزومورفيزم دے:

$$\begin{aligned} f[A_a] &= f[\{x \in A : x < a\}] \\ &= f[\{f^{-1}(y) \in A : f^{-1}(y) < a\}] \\ &= \{y \in B : y \lessdot f(a)\} \\ &= B_{f(a)} \end{aligned}$$

او $f\restriction_{A_a}$ ترتيب ساتي، ځکه چې f ئې ساتي. □

زمونږ راتلونکې دوه پايلې ثابتوي چې ښه ترتيبونه تل د پرتله وړ دي:

لم 60.13. $\langle A, <\rangle$ او $\langle B, \lessdot\rangle$ ښه ترتيبونه وګڼئ. که $\langle A_{a_1}, <_{a_1}\rangle \cong \langle B_{b_1}, \lessdot_{b_1}\rangle$ او $\langle A_{a_2}, <_{a_2}\rangle \cong \langle B_{b_2}, \lessdot_{b_2}\rangle$ وي، نو $b_1 \lessdot b_2$ که او يوازې که $a_1 < a_2$ دي.

ثبوت. له کيڼې خوا نه ښيۍ خوا ته به ثابت کړو؛ بل لورے هم ورته دے. فرض کړئ چې دواړه $\langle A_{a_1}, <_{a_1}\rangle \cong \langle B_{b_1}, \lessdot_{b_1}\rangle$ او $\langle A_{a_2}, <_{a_2}\rangle \cong \langle B_{b_2}, \lessdot_{b_2}\rangle$ دي، او زمونږ آيزومورفيزم $f : A_{a_2} \to B_{b_2}$ دے. $a_1 < a_2$ وګڼئ؛ نو د 60.12 له مخې $\langle A_{a_1}, <_{a_1}\rangle \cong \langle B_{f(a_1)}, \lessdot_{f(a_1)}\rangle$ دي. په دې توګه $\langle B_{b_1}, \lessdot_{b_1}\rangle \cong \langle B_{f(a_1)}, \lessdot_{f(a_1)}\rangle$ دي؛ او د 60.11 له مخې $b_1 = f(a_1)$ دي. اوس $b_1 \lessdot b_2$ دي، ځکه چې د f د قيمتونو ستې B_{b_2} دے. □

قضيه 60.14. د هر دوو راکړل شويو ښه ترتيبونو دپاره يو د بل له يوې پيلنې برخې (چې خاصه کېدل ئې ضروري نۀ دي) سره آيزومورف دے.

ثبوت. $\langle A, <\rangle$ او $\langle B, \lessdot\rangle$ ښه ترتيبونه وګڼئ. د بيلوني په کارولو سره

$$f = \{\langle a, b\rangle \in A \times B : \langle A_a, <_a\rangle \cong \langle B_b, \lessdot_b\rangle\}.$$

وګڼئ. د 60.13 له مخې $a_1 < a_2$، که او يوازې که $b_1 \lessdot b_2$ دي، د ټولو $\langle a_1, b_1\rangle, \langle a_2, b_2\rangle \in f$ دپاره. د دواړو ترتيبونو د اتصال له مخې، که دوه جوړې يوه خوا يوه شان ولري، بله خوا يې هم يوه شان ده۔ نو دا يوه يو پر يو تابع ده، او د خپلې ساحې ټخه خپل حاصل ته پر ټوله ده۔ په دې توګه $f : \mathrm{dom}(f) \to \mathrm{ran}(f)$ آيزومورفيزم دے۔

که $a_2 \in \mathrm{dom}(f)$ او $a_1 < a_2$ وي، نو د 60.12 له مخې د اړوندو پيلنيو برخو آيزومورفيزم تر مخکيني غړي پورې محدوددوو او له همدې ځايه $a_1 \in \mathrm{dom}(f)$ دي۔ نو $\mathrm{dom}(f)$ د A پيلنۍ برخه ده۔ همدغه شان $\mathrm{ran}(f)$ د B پيلنۍ برخه ده. د نقيض د ردولو دپاره فرض کړئ چې دواړه خاصې پيلنۍ برخې دي. نو a د $\mathrm{dom}(f)$ له مخې د A تر ټولو کوچنے غړے وګڼئ، داسې چې $\mathrm{dom}(f) = A_a$ وي؛ او b د $\mathrm{ran}(f)$ له مخې د B تر ټولو کوچنے غړے وګڼئ، داسې چې $\mathrm{ran}(f) = B_b$ وي. نو $f : A_a \to B_b$ آيزومورفيزم دے، او له دې امله $\langle a, b\rangle \in f$ دي، چې تضاد دے. □

60.5 د فون نويمن له خوا د ترتيبي عددونو جوړونه

60.14 يو فکر راولاړوي. مونږ ځينې شيان معرفي کولے شو چې د ترتيب ډولونه ئې وبولو او د ښه ترتيبونو استازيتوب پرې وکړو. که $\mathrm{ord}(A, <)$ د ښه ترتيب $\langle A, <\rangle$ د ترتيب ډول په توګه وليکو، نو غواړو دا دوه اصلونه ترلاسه کړو:

$\mathrm{ord}(A, <) = \mathrm{ord}(B, \lessdot)$ هله او يوازې هله چې $\langle A, <\rangle \cong \langle B, \lessdot\rangle$

$\mathrm{ord}(A, <) < \mathrm{ord}(B, \lessdot)$ هله او يوازې هله چې $\langle A, <\rangle \cong \langle B_b, \lessdot_b\rangle$ د $b \in B$ يو مناسب

همدارنګه، هيله لرلے شو چې د ترتيب ډولونه د ځينو تاکلو سټونو په توګه معرفي کړو، لکه څنګه چې طبيعي عددونه د ځينو تاکلو سټونو په توګه معرفي کولے شو.

د دې تر ټولو عامه طريقه، او هغه لاره چې مونږ به ټې تعقيب کړو، دا ده چې د ترتيب دا ډولونه د ځينو کانونې بڼه مرتب شويو سټونو له لارې تعريف کړو. دا کانونې سټونه په لومړي ځل فون نويمن معرفي کړي وو:

تعريف 60.15. سټ A متعدي دے، که او يوازې که $(\forall x \in A)x \subseteq A$ وي. بيا A يو ترتيبي عدد دے، که او يوازې که A متعدي وي او $\in$ ټې بڼه ترتيب ورکړي. دلته غړيتوب د همدغه سټ د غړو تر منځ اړيکه ده؛ د متعدي سټ د هر غړي ټول غړي بيا د اصلي سټ غړي دي.

په لاندې بحث کښې به د ترتيبي عددونو دپاره يوناني توري کارووم. له تعريف څخه سمدستي نتيجه اخلو چې، که α ترتيبي عدد وي، نو $\langle \alpha, \in_\alpha \rangle$ يو بڼه ترتيب دے، چې پکښې $\in_\alpha = \{\langle x, y\rangle \in \alpha^2 : x \in y\}$ دے. د لنډون لپاره وايو چې α پخپله بڼه ترتيب دے.

زمونږ لومړني څو ترتيبي عددونه دا دي:

$$\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \ldots$$

و به ويښ چې دا هماغه لومړني څو ترتيبي عددونه دي چې زمونږ د نامتناهيت په بديهي اصل کښې مو ليدلي وو، يعنې د فون نويمن د ω په تعريف کښې (59.6 وګورئ). دا تصادف نۀ دے. د فون نويمن د ترتيبي عددونو تعريف طبيعي عددونه ترتيبي عددونه ګڼي، خو د نامتناهيت هاخوا ترتيبي عددونو ته هم ځای ورکوي.

د تل په شان اوس پوښتلے شو: ايا دا هماغه ترتيبي عددونه دي؟ يا فون نويمن يوازې ځينې داسې سټونه راکړي دي چې د ترتيبي عددونو په توګه ټې کارولے شو؟ د دې پوښتنې بحثونه هغو بحثونو ته ورته دي چې په 2.2، 5.5، 6.4 او 59.8 کښې مو کړي وو، نو خبره به نۀ اوږدوو. پر ځای ټې، په لاندې بحث کښې به «ترتيبي عددونه» د «فون نويمن ترتيبي عددونو» دپاره کارووم.

60.6 د ترتيبي عددونو بنسټيز خاصيتونه

ومو ليدل چې لومړني څو ترتيبي عددونه طبيعي عددونه دي. د ترتيبي عددونو د نظريې د جوړولو اصلي وجه دا ده چې د استقرا هغه اصل پراخ کړو چې په طبيعي عددونو باندې عملي کېږي. دې مقصد ته به د ځينو ابتدايي نتيجو په لړۍ ورسېږو.

لم 60.16. د ترتيبي عدد هر غړے ترتيبي عدد دے.

ثبوت. فرض کړئ α ترتيبي عدد دے او $b \in \alpha$ دے. ځکه چې α متعدي دے، $b \subseteq \alpha$ دے. نو $\in$ د b بڼه ترتيب ورکوي، ځکه چې $\in$ د α بڼه ترتيب ورکوي.

د دې د ليدلو دپاره چې b متعدي دے، فرض کړئ $x \in c \in b$ دي. نو $c \in \alpha$ دے، ځکه چې $b \subseteq \alpha$ دے. بيا، ځکه چې α متعدي دے، $c \subseteq \alpha$ دے، نو $x \in \alpha$ دے. په دې توګه $x, c, b \in \alpha$ دي. خو $\in$ د α بڼه ترتيب ورکوي، نو د 60.3 له مخې $\in$ په α باندې متعدي اړيکه ده. نو له $x \in c \in b$ څخه $x \in b$ ترلاسه کوو. په تعميمولو سره $c \subseteq b$ □

نتيجه 60.17. $\alpha = \{\beta \in \alpha : \beta$ ترتيبي عدد دے$\}$، د هر ترتيبي عدد α دپاره.

ثبوت. له 60.16 څخه سمدستي نتيجه اخلو. □

د لاندې دوو مهمو نتيجو، 60.18 او 60.19، عمومي مطلب دا دے چې ترتيبي عددونه پخپله د غړيتوب له مخې بڼه مرتب دي:

قضيه 60.18 (د نامتناهيت هاخوا استقرا). د هر فارمول $\varphi(x)$ دپاره:

$$\exists \alpha \varphi(\alpha) \text{ وي، نو } \exists \alpha(\varphi(\alpha) \wedge (\forall \beta \in \alpha)\neg\varphi(\beta)) \text{ که}$$

دلته ښودل شوي کمّي کوونکي په ضمني توګه ترتيبي عددونو ته محدود دي.

ثبوت. فرض کړئ $\varphi(\alpha)$ د کوم ترتيبي عدد α ديارہ صدق کوي. که $(\forall\beta\in\alpha)\neg\varphi(\beta)$ وي، نو مقصد ترلاسه شو. که داسې نۀ وي، نو ځکه چې α ترتيبي عدد دے، د $\in$ له مخې يو تر ټولو کوچنے داسې غړے لري چې φ پرې صدق کوي. د بيلوني له مخې د دغو غړو ناټشه فرعي برخه جوړوو او د هغې تر ټولو کوچنے غړے اخلو. د 60.16 له مخې دا ترتيبي عدد دے او هيڅ غړے يې غونښتلے شرط نۀ پوره کوي. □

وګورئ چې 60.18 په هماغه معنا د دې شپما په ښه هم بيانولے شو:

$$\forall\alpha((\forall\beta\in\alpha)\varphi(\beta)\to\varphi(\alpha))\ \text{وي، نو}\ \forall\alpha\varphi(\alpha)\ \text{که}$$

يوازې په 60.18 کښې $\neg\varphi(\alpha)$ اخلو او بيا ابتدايي منطقي بدلونونه ترسره کوو.

قضيه 60.19 (درې ګونتوب). $\alpha\in\beta\vee\alpha=\beta\vee\beta\in\alpha$، د هر دوو ترتيبي عددونو α او β ديارہ.

ثبوت. ثبوت په دوه ګونې استقرا ولاړ دے، يعنې 60.18 دوه ځله کاروو. وايو چې x له y سره د پرتله کېدو وړ دے، که او يوازې که $x\in y\vee x=y\vee y\in x$ وي.

د استقرا ديارہ فرض کړئ چې په α کښې هر ترتيبي عدد له هر ترتيبي عدد سره د پرتله کېدو وړ دے. د دويمې استقرا ديارہ فرض کړئ چې α په β کښې له هر ترتيبي عدد سره د پرتله کېدو وړ دے. و به ښيو چې α له β سره د پرتله کېدو وړ دے. په β باندې له استقرا ځخه به نتيجه واخلو چې α له هر ترتيبي عدد سره د پرتله کېدو وړ دے؛ او بيا په α باندې له استقرا ځخه چې هر ترتيبي عدد له هر ترتيبي عدد سره د پرتله کېدو وړ دے، لکه چې پکار دي. بس دا فرض کول کافي دي چې $\alpha\notin\beta$ او $\beta\notin\alpha$ دي، او وښيو چې $\alpha=\beta$ دے.

د دې د ښودلو ديارہ چې $\beta\subseteq\alpha$ دے، $\gamma\in\alpha$ ثابت وټاکئ؛ د 60.16 له مخې دا ترتيبي عدد دے. نو د لومړۍ استقرا د فرض له مخې γ له β سره د پرتله کېدو وړ دے. خو که يا $\gamma=\beta$ يا $\beta\in\gamma$ وي، نو $\beta\in\alpha$ دے (که اړتيا وي، د α له تعديت ځخه کار اخلو)، چې زمونږ د فرض خلاف دے؛ نو $\gamma\in\beta$ دے. په تعميمولو سره $\alpha\subseteq\beta$ دے.

په عين ورته استدلال، د دويمې استقرا د فرض په کارولو، ښيو چې $\beta\subseteq\alpha$ دے. نو $\alpha=\beta$ دے. □

له دې امله، کله ناکله به د $\alpha<\beta$ نښه د $\alpha\in\beta$ پر ځای وليکو، ځکه چې $\in$ د ترتيب د اړيکې په شان کار کوي. له اشناوالي پرته کومه ژوره وجه نۀ لري؛ او هم دا چې $\alpha\leq\beta$ ليکل تر $\alpha\in\beta\vee\alpha=\beta$ اسانه دي.[2]

زمونږ د وروستيو نتيجو دوه لنډې پايلې دا دي؛ لومړۍ پايله نوې نښې کاروي:

نتيجه 60.20. که $\exists\alpha\varphi(\alpha)$ وي، نو $\exists\alpha(\varphi(\alpha)\wedge\forall\beta(\varphi(\beta)\to\alpha\leq\beta))$ دے. همدارنګه، د هر درې ترتيبي عددونو α,β,γ ديارہ دوارہ $\alpha\notin\alpha$ او $\alpha\in\beta\in\gamma\to\alpha\in\gamma$ دي.

ثبوت. د 60.3 په شان، د درې ګونتوب له مخې مينيمال شاهد له هر بل شاهد وړاندې رائي. هر ترتيبي عدد خپل غړے کېدلے نۀ شي، ځکه چې په خپل غړيتوب ښه مرتب دے او په خپل ځان کښې خپل غړيتوب به د هماغه سخت ترتيب خلاف وي. د غړيتوب تعديت د وروستي ترتيبي عدد له متعدي‌والي رائي. □

تمرين 60.21. د 60.19 په ثبوت کښې «په عين ورته استدلال» بشپړ کړئ.

نتيجه 60.22. A ترتيبي عدد دے، که او يوازې که A د ترتيبي عددونو متعدي سټ وي.

ثبوت. له چپ نه ښي خوا ته. د 60.16 له مخې. له ښي نه چپ خوا ته. که A د ترتيبي عددونو متعدي سټ وي، نو $\in$ د A ښه ترتيب د 60.18 او 60.19 له مخې ورکوي. □

[2] مورِ $\alpha\subseteq\beta$ ليکلے شو؛ خو دا به بالکل غير معياري وي.

اوس، مونږ د 60.18 او 60.19 معنا داسې بيان کړه چې $\in$ د ترتيبي عددونو ټبه ترتيب ورکوي. خو د لاندې نتيجې له امله بايد د دې ډول ادعا په اړه ډېر احتياط وکړو:

قضيه 60.23 (د بورالي–فورتي تناقض)**.** د ټولو ترتيبي عددونو ست نشته.

ثبوت. د تناقض د راوستلو ډپاره فرض کړئ O د ټولو ترتيبي عددونو ست دے. که $\alpha \in \beta \in O$ وي، نو د 60.16 له مخې α ترتيبي عدد دے، نو $\alpha \in O$ دے. په دې توګه O متعدي دے، او له 60.22 څخه O ترتيبي عدد دے. نو $O \in O$ دے، چې له 60.20 سره په تناقض کښې دے. □

دا نتيجه د Burali-Forti په نوم نومول شوې ده. خو کانتور په ۱۸۹۹ کښې، ډېرېدلو ته په يوه ليک کښې، په لومړي ځل په روښانه توګه وليدل چې د ټولو ترتيبي عددونو د يوه ست فرض کول تناقض راولاړوي. د فان هاينورټ د تاريخي شننې له مخې، بورالي–فورتي له دې تناقض څخه د ترتيبي عددونو د مقايسې په باب نتيجه اخيسته۔ ده استدلال کاوه چې که طبيعي ترتيب ټولوالے ولري، تناقض رائي، نو دغه ترتيب جزوي پاتې کېږي۔ [Heijenoort, 1967, p. 105] د بورالي–فورتي تېروتنه يوې خوا ته پرېږدو؛ پورته بحث داسې لنډولے شو: هر ترتيبي عدد د غړيتوب له مخې ټبه مرتب دے۔ ټول ترتيبي عددونه يوه حقيقي طبقه جوړوي۔ د درې ګونتوب له مخې يې هر دوه غړي د غړيتوب پر بنسټ پرتله کېدے شي، او د استقرا شپږ د هرې ناڅې تعريف وړ فرعي طبقې تر ټولو کوچنے غړے ورکوي۔

د دې بحث په پاى کښې، د ترتيبي عددونو ځينې نور بنسټيز خاصيتونه وړاندې کوو چې له 60.18 او 60.19 څخه نتيجه اخلو.

قضيه 60.24. د ترتيبي عددونو هره په کلکه نزولي لړۍ متناهي ده.

ثبوت. د ترتيبي عددونو هره نامتناهي په کلکه نزولي لړۍ $\alpha_0 > \alpha_1 > \alpha_2 > \ldots$ د $<$ له مخې مينيمال غړے نۀ لري، چې له 60.18 سره په تناقض کښې ده. □

قضيه 60.25. $\alpha \subseteq \beta \vee \beta \subseteq \alpha$، د هر دوو ترتيبي عددونو α, β ډپاره.

ثبوت. که $\alpha \in \beta$ وي، نو $\alpha \subseteq \beta$ دے، ځکه چې β متعدي دے. همدارنګه، که $\beta \in \alpha$ وي، نو $\beta \subseteq \alpha$ دے. او که $\alpha = \beta$ وي، نو $\alpha \subseteq \beta$ او $\beta \subseteq \alpha$ دي. نو د 60.19 له مخې مقصد ترلاسه شو. □

قضيه 60.26. $\alpha = \beta$، که او يوازې که $\alpha \cong \beta$ وي، د هر دوو ترتيبي عددونو α, β ډپاره.

ثبوت. ترتيبي عددونه ټبه ترتيبونه دي؛ نو دا له درې ګونتوب (60.19) او 60.11 څخه سمدستي نتيجه اخلو. □

تمرين 60.27. ثابت کړئ چې، که د X هر غړے ترتيبي عدد وي، نو $\bigcup X$ ترتيبي عدد دے.

60.7 تعويض

په 60.5 کښې مو د ترتيبي عددونو د معرفي کولو وجه دا وړاندې کړه چې د ترتيب د ډولونو په توګه، يعنې د ټبه ترتيبونو د کانوني استازو په توګه، ټې کاروله شو. د دې د عملي کېدو ډپاره به ثابتول پکار وي چې هر ټبه ترتيب له کوم ترتيبي عدد سره اېزومورف دے. په دې سره $\operatorname{ord}(A, <)$ د هغه ترتيبي عدد α په توګه تعريفولے شو چې $\langle A, < \rangle \cong \alpha$ وي.

له بده مرغه، يوازې د هغو بديهي اصلونو په کارولو چې تر اوسه مو معرفي کړي دي، مطلوبه نتيجه نۀ شو ثابتولے. (وجه به ټې په 62.2 کښې وويني؛ خو اوس مطلب دا دے چې نۀ ټې شو ثابتولے.) نوے فکر پکار دے، او هغه دا دے:

بديهي اصل (د تعويض شپږما)**.** د هر فارمول $\varphi(x, y)$ ډپاره، لاندې خبره بديهي اصل دے:

د هر A دپاره، که $(\forall x \in A)\exists! y\, \varphi(x,y)$ وي، نو $\{y : (\exists x \in A)\varphi(x,y)\}$ شتون لري.

د بېلولو په شان، دا یوه شېما ده: د بې شمېره بېلو φ کانو د هر یوه دپاره یو بدیهي اصل ورکوي، نو نامتناهي ډېر بدیهي اصلونه ترې جوړېږي. په هماغه معنا داسې هم لیکل کېدلے شي، او عموماً همداسې لیکل کېږي:

> د هر داسې فارمول $\varphi(x,y)$ دپاره چې «B» پکښې نۀ راځي، لاندې خبره بدیهي اصل دے:
>
> $$\forall A[(\forall x \in A)\exists! y\, \varphi(x,y) \to \exists B \forall y(y \in B \leftrightarrow (\exists x \in A)\varphi(x,y))]$$

خو په لومړي ځل دا فارمول څه پېچلے ښکاري. د تعویض لاندې لنډه پایله ښایي زموږ مطلوب شهودي تصور په لا روښانه توګه بیان کړي:[3]

نتیجه 60.28. د هر ترم $\tau(x)$ او هر سټ A دپاره، دا سټ شتون لري:

$$\{\tau(x) : x \in A\} = \{y : (\exists x \in A) y = \tau(x)\}.$$

ثبوت. ځکه چې τ یو ترم دے، $\forall x \exists! y\, \tau(x) = y$ دے. په ټېره بیا، $(\forall x \in A)\exists! y\, \tau(x) = y$ دے. نو $\{y : (\exists x \in A)\tau(x) = y\}$ د تعویض له مخې شتون لري. □

له دې ښکاري چې «تعویض» د دې بدیهي اصل دپاره ښه نوم دے: که سټ A درکړے شي، نو د $\{\tau(x) : x \in A\}$ په توګه نوے سټ جوړولے شئ، په دې چې د A هر غړے د τ له مخې د هغه په تصویر بدل کړئ. په ریښتیا، د تابع له مخې د سټ د تصویر د نښو په تعقیب، $\tau[A]$ د $\{\tau(x) : x \in A\}$ دپاره لیکلے شو.

خو دا ډېره مهمه ده چې τ یو ترم دے. ضرور نۀ ده چې د 3.3 په معنا د کومې تابع نوم وي، یعنې د مرتبو جوړو د کوم تاکلي سټ نوم. ځکه که f په دې معنا تابعه وي او ټول ورودي غړي پې د تعریف په ساحه کښې وي، نو سټ $f[A] = \{f(x) : x \in A\}$ د $\mathrm{ran}(f)$ یو تاکلے فرعي سټ دے، او د $\mathbf{Z}^-$ بدیهي اصلونه لا له وړاندې ځې شتون تضمینوي.[4] خو تعویض زموږ بدیهي اصلونو ته یوه قوي اضافه ده، لکه چې په 62 کښې به وویني. دلته د فارمول له مخې تاکل کېدونکي حاصلونه راټولوو، د قاعدې د کارولو لپاره د هغې ټولیز ګراف ته اړتیا نشته.

60.8 $\mathbf{ZF}^-$: یو مهم پراو

دا پوښتنه چې تعویض څنګه توجیه کړو، که ځې توجیه کېدلے شي، اسانه نۀ ده. نو دا به د 62 دپاره پرېږدو. خو د تعویض په اضافه کولو سره یو بل مهم پراو ته رسېدلي یو. اوس زموږ سره د $\mathbf{ZF}^-$ د نظریې ټول اړین بدیهي اصلونه شته. په تفصیل سره:

تعریف 60.29. نظریه $\mathbf{ZF}^-$ دا بدیهي اصلونه لري: د غړو له مخې برابري، اتحاد، جوړې، د فرعي سټونو سټونه، نامتناهیت، او د بېلوني او تعویض د شمېرګانو ټولې بېلګې. په بله وینا، $\mathbf{ZF}^-$ په $\mathbf{Z}^-$ کښې تعویض اضافه کوي.

دا د زرمېلو–فرینکل د سټونو د نظریې نوم دے، چې یو څه ترې کم دي؛ هغې خبرې ته به وروسته راشو. فرینکل ته دا ویاړ ځکه ورکول کېږي چې په 1922 کښې د تعویض فورمولبندي ده ته منسوبه ده، که څه هم لومړۍ دقیقه فورمولبندي د Skolem [1922] وه.

[3] ترم هغه عبارت دے چې د خپلو ازادو متغیرونو په هر بشپړ تاکلو کښې عین یو شے تاکي. د بېلګې په توګه، «$\emptyset$» هغه ترم دے چې تش سټ تاکي؛ «$\{x\}$» هغه ترم دے چې د x یوغړیز سټ تاکي، هر څه چې x وي؛ او «$x \cup y$» هغه ترم دے چې د x او y اتحاد تاکي، هر څه چې دا دواړه وي.

[4] یوازې $\{y \in \bigcup\bigcup f : (\exists x \in A) y = f(x)\}$ په پام کښې ونیسئ.

60.9 ترتيبي عددونه د ترتيب د ډولونو په توګه

اوس چې تعويض لرو او په $\mathbf{ZF}^-$ کښې کار کوو، بالاخره هغه نتيجه ثابتوئ چې مقصد مو وه:

قضيه 60.30. هر ښه ترتيب له يوه يوازيني ترتيبي عدد سره آيزومورف دے.

ثبوت. فرض کړئ $\langle A, <\rangle$ ښه ترتيب دے. د 60.26 له مخې، له زيات نه زيات يوه ترتيبي عدد سره آيزومورف دے. نو د تناقض د راوستلو دپاره فرض کړئ $\langle A, <\rangle$ له هيڅ ترتيبي عدد سره آيزومورف نۀ دے. لومړے به «$\langle A, <\rangle$ تر ممکن حده کوچنے کړو». په تفصيل سره: که کومه خاصه پيلنۍ برخه $\langle A_a, <_a\rangle$ له هيڅ ترتيبي عدد سره آيزومورف نۀ وي، نو يو تر ټولو کوچنے $a \in A$ دا خاصيت لري؛ يا $B = A_a$ او $<_a = \lessdot = <$ واخلو. که داسې نۀ وي، نو $B = A$ او $< = \lessdot$ واخلو.

له تعريفه، د B هره خاصه پيلنۍ برخه له کوم ترتيبي عدد سره آيزومورف ده، او د پورته بحث له مخې هغه يوازينے دے. د تعويض لپاره هر غړي ته د هغه د پيلنۍ برخې يوازينے ترتيبي عدد ټاکو، او بيا دغه دواړه د لاندې ترتيب له مخې په يوه مرتبه جوړه کښې ليکو. په دې توګه د ټولو جوړو سټ شتون لري:

$$f = \{\langle \beta, b\rangle : b \in B \text{ او } \beta \cong \langle B_b, \lessdot_b\rangle\}$$

که د دوو غړو پيلنۍ برخې عين ترتيبي عدد ولري، نو يوه له بلې سره آيزومورف ده. دوه بيل غړي د ښه ترتيب له مخې يو تر بل وړاندې وي، او د مخکيني غړي پيلنۍ برخه د بل يوه خاصه پيلنۍ برخه ده. له دغسې برخې سره آيزومورفيزم ناشونی دے. نو دا اړيکه تابع ده. د تناقض د ښېړولو دپاره به وښيو چې f يو آيزومورفيزم $\alpha \to B$ دے، د کوم ترتيبي عدد α دپاره.

ښکاره ده چې $\operatorname{ran}(f) = B$ دے. د 60.13 د استدلال په شان، f ترتيب ساتي. د دوو بېلو ترتيبي عددونو يو د بل غړے دے. کوچنے ترتيبي عدد د لوے يوه پيلنۍ برخه ده. هغه آيزومورفيزم چې لوے ترتيبي عدد د خپل اړوند غړي له پيلنۍ برخې سره تړي، کوچنے عدد يوې وړې پيلنۍ برخې ته وړي. د پيلنۍ برخې د ډول يوازينيت ښيي چې هماغه برخه د کوچني عدد له اړوند غړي سره تړلې ده. په دې توګه $\gamma \in \beta$ هله او يوازې هله چې $f(\gamma) \lessdot f(\beta)$ وي. د دې د ښودلو دپاره چې $\operatorname{dom}(f)$ ترتيبي عدد دے، د 60.22 له مخې دا ښودل کافي دي چې $\operatorname{dom}(f)$ متعدي دے. نو $\beta \in \operatorname{dom}(f)$ ثابت وټاکئ، يعنې $\beta \cong \langle B_b, \lessdot_b\rangle$ د کوم b دپاره. که $\gamma \in \beta$ وي، نو $\gamma \in \operatorname{dom}(f)$ د 60.12 له مخې دے، په تعميمولو سره، $\beta \subseteq \operatorname{dom}(f)$ دے. نو د تابعې ساحه يو ترتيبي عدد دے، او د ترتيب دوه اړخيز ساتل او پر ټوله توب ترې آيزومورفيزم جوړوي. دا د ټاکلي ښه ترتيب د نۀ استازيتوب له فرض سره ټکر لري. □

دا نتيجه د لاندې تعريف جواز راکوي، چې له 60.5 راهيسې مو وړاندې کول غوښتل:

تعريف 60.31. که $\langle A, <\rangle$ ښه ترتيب وي، نو د هغه د ترتيب ډول، $\operatorname{ord}(A, <)$، هغه يوازينے ترتيبي عدد α دے چې $\langle A, <\rangle \cong \alpha$ وي.

همدارنګه، دا تعريف د دوو ښو اصلونو جواز راکوي:

نتيجه 60.32. که $\langle A, <\rangle$ او $\langle B, \lessdot\rangle$ ښه ترتيبونه وي:

$$\operatorname{ord}(A, <) = \operatorname{ord}(B, \lessdot) \text{ هله او يوازې هله چې } \langle A, <\rangle \cong \langle B, \lessdot\rangle$$
$$\operatorname{ord}(A, <) \in \operatorname{ord}(B, \lessdot) \text{ هله او يوازې هله چې } \langle A, <\rangle \cong \langle B_b, \lessdot_b\rangle \text{ د يو مناسب } b \in B$$

ثبوت. برابري د 60.26 له مخې ده. د دويمې ادعا د ثابتولو دپاره، $\operatorname{ord}(A, <) = \alpha$ او $\operatorname{ord}(B, \lessdot) = \beta$ واخلو، او $f : \beta \to B$ د ورکړل شويو ترتيبونو آيزومورفيزم وټاکو. که $\alpha \in \beta$ وي، نو د تابعې محدوديت دا آيزومورفيزم ورکوي:

$$f\restriction_\alpha : \alpha \to B_{f(\alpha)}.$$
$$\langle A, <\rangle \cong \langle B_{f(\alpha)}, \lessdot_{f(\alpha)}\rangle.$$

دويمه کړنه د ترتيب د ډول له تعريفه رائحي. په بل لوري کښې، فرض کړئ چې $\langle A, <\rangle \cong \langle B_b, \lessdot_b\rangle$ د کوم $b \in B$ دپاره. د هغه مخکنی انځور په β کښې دے، او د تابعې محدوديت يې له هماغې پيلنۍ برخې سره آيزومورف کوي. دا مخکنی انځور ترتيبي عدد دے، او د ترتيبي استازي د يوازينيت له مخې هماغه α دے. د دې دوو لورو لپاره 60.9، 60.12 او 60.17 کاروو. □

60.10 تالي او حدي ترتيبي عددونه

په ورپسې څو څېړکو کښې به ترتيبي عددونه ډېر کاروو. نو ځينې ساده مفهومونه معرفي کول به ګټور وي.

تعريف 60.33. د هر ترتيبي عدد α تالي $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$ دے. وايو چې α تالي ترتيبي عدد دے، که $\alpha = \beta^+$ د کوم ترتيبي عدد β دپاره وي. وايو چې α حدي ترتيبي عدد دے، که او يوازې که α نۀ ټش وي او نۀ تالي ترتيبي عدد وي.

لاندې نتيجه ښيي چې دا د تالي مناسب مفهوم دے:

قضيه 60.34. د هر ترتيبي عدد α دپاره:

1. $\alpha \in \alpha^+$؛
2. α^+ ترتيبي عدد دے؛
3. داسې ترتيبي عدد β نشته چې $\alpha \in \beta \in \alpha^+$ وي.

ثبوت. ښکاره ده چې $\alpha \in \alpha \cup \{\alpha\} = \alpha^+$ دے. همدارنګه، α^+ د ترتيبي عددونو متعدي ستٓ دے۔ د نوي غړي ټول غړي پخپله په پخواني ترتيبي عدد کښې دي، او د پخوانيو غړو غړي هلته د تعديت له مخې شته۔ نو د 60.22 له مخې ترتيبي عدد دے۔ او $\alpha \in \beta \in \alpha^+$ ناشوني دي، ځکه چې بيا به يا $\beta \in \alpha$ يا $\beta = \alpha$ وي، چې له 60.20 سره په تناقض کښې دي. □

دا د نامتناهيت هاخوا استقرا د ثبوت يوې بلې بڼې ته هم جواز ورکوي:

قضيه 60.35 (د نامتناهيت هاخوا ساده استقرا)**.** فرض کړئ $\varphi(x)$ داسې فارمول دے چې:

1. $\varphi(\emptyset)$، او
2. د هر ترتيبي عدد α دپاره، که $\varphi(\alpha)$ وي، نو $\varphi(\alpha^+)$ وي؛ او
3. که α حدي ترتيبي عدد وي او $(\forall \beta \in \alpha)\varphi(\beta)$ وي، نو $\varphi(\alpha)$ وي.

بيا $\forall \alpha \varphi(\alpha)$ دے.

ثبوت. نقيض عکس ثابتوو. نو فرض کړئ کوم ترتيبي عدد $\neg\varphi$ لري؛ γ تر ټولو کوچنے داسې ترتيبي عدد وټاکئ. بيا يا $\gamma = \emptyset$ دے، يا $\gamma = \alpha^+$ د کوم α دپاره دے چې $\varphi(\alpha)$ لري؛ يا γ حدي ترتيبي عدد دے او $(\forall \beta \in \gamma)\varphi(\beta)$ دي۔ په درې واړو حالاتو کښې اړوند فرض ښيي چې شرط پر همدې ترتيبي عدد صدق کوي۔ دا د مخالف مثال له ټاکنې سره ټکر لري۔ □

يوه وروستۍ نښه به وروسته ګټوره ثابته شي:

تعريف 60.36. که X د ترتيبي عددونو ستٓ وي، نو $\operatorname{lsub}(X) = \bigcup_{\alpha \in X} \alpha^+$ دے.

دلته «lsub» د «تر ټولو لږ په کلکه پاسنۍ حد» نښه ده.[5] لاندې نتيجه دا څرګندوي:

قضيه 60.37. که X د ترتيبي عددونو ستٓ وي، نو $\operatorname{lsub}(X)$ هغه تر ټولو کوچنے ترتيبي عدد دے چې د X له هر ترتيبي عدد څخه لوے وي.

[5] ځينې ټکابونه دې ته «$\sup(X)$» کاروي. خو نور ټکابونه «$\sup(X)$» د تر ټولو لږ غير اکيد پاسنۍ حد دپاره کاروي، يعنې يوازې د $\bigcup X$ دپاره. که X تر ټولو لوے غړے α ولري، نو دا دوه مفهومونه يېلېږي: تر ټولو لږ اکيد پاسنے حد α^+ دے، خو تر ټولو لږ غير اکيد پاسنے حد يوازې α دے.

ثبوت. د تعويض له مخې $Y = \{\alpha^+ : \alpha \in X\}$ واخلو، نو $\bigcup Y = \operatorname{lsub}(X)$ دے. ځکه چې ترتيبي عددونه متعدي دي او د هر ترتيبي عدد هر غړے ترتيبي عدد دے، $\operatorname{lsub}(X)$ د ترتيبي عددونو متعدي سټ دے، نو د 60.22 له مخې ترتيبي عدد دے.

که $\alpha \in X$ وي، نو $\alpha^+ \in Y$ دے، نو $\alpha^+ \subseteq \bigcup Y = \operatorname{lsub}(X)$ دے، او له دې $\alpha \in \operatorname{lsub}(X)$ دے. نو $\operatorname{lsub}(X)$ د X له هر ترتيبي عدد څخه په کلکه لوے دے.

په معکوسه توګه، که $\alpha \in \operatorname{lsub}(X)$ وي، نو $\alpha \in \beta^+ \in Y$ د کوم $\beta \in X$ دپاره دي، نو $\alpha \leq \beta \in X$ دي۔ د راکړل شوي سټ هر اکيد پاسنے حد د همدې شاهد نه لوے دے، نو د اتحاد هر غړے هم تر هغه حده کوچنے دے۔ ځکه چې ترتيبي عددونه د فرعي سټ له مخې هم پرتله کېدے شي، $\operatorname{lsub}(X)$ د X تر ټولو لږ اکيد پاسنے حد دے۔ □

باب 61

پراوونه او رتبې

61.1 پراوونه د V_α ګانو په توګه تعریفول

په 60 کښې مو ښه ترتیبونه او د فون نویمن ترتیبي عددونه تعریف کړل. په دې څېرکي کښې به دا د سټونو د مراتبو د لړۍ پخپله د مشخصولو دپاره وکاروو. د دې دپاره په یاد کړئ چې په 60.10 کښې مو تالي او حدي ترتیبي عددونه تعریف کړل. همدا مفهومونه په لاندې تعریف کښې کاروو:

تعریف 61.1.

$$\begin{aligned} V_\emptyset &= \emptyset \\ V_{\alpha+} &= \wp(V_\alpha) && \text{د هر ترتیبي عدد دپاره } \alpha \\ V_\alpha &= \bigcup_{\gamma<\alpha} V_\gamma && \text{حدي ترتیبي عدد وي } \alpha \text{ که چې} \end{aligned}$$

دا به په ترتیبي عددونو باندې د نامتناهیت هاخوا بازګښت له لارې تعریف وي. په دې اړه ټې باید په طبیعي عددونو باندې د تابعو له بازګشتي تعریفونو سره پرتله کړو.[1] د طبیعي عددونو په شان یو بنسټیز حالت او تالي حالتونه تعریفوو؛ خو د ترتیبي عددونو په کارولو کښې د حدي حالتونو چلند هم بیانول پکار دي.

د V_α ګانو دا تعریف به یو مهم پراو وي. موږ د سټونو د مراتبو لړۍ په غیر رسمي توګه داسې توجیه کړې ده چې سټونه په پراوونو جوړېږي. هر V_α تر تاکلي پراو وړاندې جوړ شوي سټونه رانغاړي. په ورپسې پراو کښې د دې ټولو موجودو سټونو د ټولګې هر فرعي سټ راټولېږي. دا د پراوونو دننه توصیف دے. په دې توګه د نظریې د ممکن ماډل د بیان پر ځاے، پراوونه د سټونو د خپلې نظریې دننه تعریفوو.

61.2 د نامتناهیت هاخوا بازګښت قضیې

خو لومړے کار دا دے چې تایید کړو 61.1 یو بریالے تعریف دے. په عمومي توګه، ثابتول پکار دي چې د نامتناهیت هاخوا بازګښت د داسې قاعدې لپاره ثابت کړو چې د هرې تاکلې مخکنۍ برخې لپاره یو یوازینے ارزښت تاکي. د دې برخې مقصد همدا دے.

خبردار: دا مواد پېچلي دي. خو عمومي مطلب ټې ساده دے: د نامتناهیت هاخوا استقرا او تعویض په ګډه د نامتناهیت هاخوا بازګښت د څو ښو جواز تضمینوي.[2]

تعریف 61.2. فرض کړئ $\tau(x)$ ترم دے، f تابعه ده، او α ترتیبي عدد دے. وایو چې f یو α-تقریب د τ دپاره دے، که او یوازې که دواړه $\mathrm{dom}(f) = \alpha$ او $(\forall \beta \in \alpha) f(\beta) = \tau(f\restriction_\beta)$ وي.

---

[1] په 6.2 کښې د جمع، ضرب او د قوې تعریفونه وګورئ.

[2] یوه یادونه: ټول فارمولونه او ترمونه پارامترونه لرلے شي، مګر که په ښکاره بل ډول ویل شوي وي.

لم 61.3 (محدود بازګښت)**.** د هر ترم $\tau(x)$ او هر ترتيبي عدد α دپاره، يو يوازينے α-تقريب د τ دپاره شته.

ثبوت. و به ښيو چې د هر $\gamma \leq \alpha$ دپاره يو يوازينے γ-تقريب شته.

لومړے يڅګاڼي ثابتوو. فرض کړئ g او h په ترتيب سره γ- او δ-تقريبونه دي. د دواړو تابعو په ورننوتونکو ترتيبي عددونو باندې د نامتناهيت هاخوا استقرا ښيي چې $g(\beta) = h(\beta)$ د هر $\beta \in \mathrm{dom}(g) \cap \mathrm{dom}(h) = \gamma \cap \delta = \min(\gamma, \delta)$ دپاره دي. که دواړه تقريبونه په ټولو مخکنيو ځايونو کښې برابر وي، نو هماغو ځايونو ته يې محدوديتونه عين تابعې دي. قاعده عين محدوديت ته عين ارزښت ورکوي. نو تقريبونه پر ګډه ساحه سره برابر دي؛ په ځانګړې توګه، د يوې تاکلې ساحې لپاره تقريب يوازينے دے.

د شتون د ثابتولو دپاره اوس د نامتناهيت هاخوا ساده استقرا (60.35) په هغو ترتيبي عددونو کاروو چې $\delta \leq \alpha$ وي.

تشه تابعه په ښکاره $\emptyset$-تقريب ده.

که g يو γ-تقريب وي، نو $g \cup \{\langle \gamma, \tau(g)\rangle\}$ يو γ^+-تقريب دے.

که γ حدي ترتيبي عدد وي او g_δ يو δ-تقريب د هر $\delta < \gamma$ دپاره وي، نو تعويض د دې يوازينيو تقريبونو ټولګه راکوي. د هغې اتحاد $g = \bigcup_{\delta\in\gamma} g_\delta$ واخلو. دا تابعه ده، ځکه چې ښيل g_δ ګانې په ټولو ګډو قيمتونو سره سمون لري. د حدي شاخص هر مخکنی شاخص تر خپل تالي کم دے، او هغه تالي هم تر حدي شاخص کم دے. نو دغه اتحاد پر ټوله غوښتل شوې ساحه تعريف دے. او که $\delta \in \gamma$ وي، نو $g(\delta) = g_{\delta^+}(\delta) = \tau(g_{\delta^+}{\restriction}_\delta) = \tau(g{\restriction}_\delta)$ دے.

په دې سره د نامتناهيت هاخوا استقرا ثبوت بشپړېږي. □

که ځان ته د تابعې پر ځای د يوه ترم د تعريفولو اجازه ورکړو، نو د پخوانۍ نتيجې نه د α حد لرې کولے شو. د لاندې نتيجې په بيان او ثبوت کښې، کله چې σ ترم وي، نو $\sigma{\restriction}_\alpha = \{\langle \beta, \sigma(\beta)\rangle : \beta \in \alpha\}$ اخلو.

قضيه 61.4 (عمومي بازګښت)**.** د هر ترم $\tau(x)$ دپاره يو ترم $\sigma(x)$ په ښکاره تعريفولے شو، داسې چې $\sigma(\alpha) = \tau(\sigma{\restriction}_\alpha)$ د هر ترتيبي عدد α دپاره وي.

ثبوت. د هر α دپاره د 61.3 له مخې يو يوازينے α-تقريب f_α د τ دپاره شته. $\sigma(\alpha)$ د $f_{\alpha^+}(\alpha)$ په توګه تعريف کړو. پر هغو ورودي شيانو چې ترتيبي عددونه نۀ دي، ارزښت تش ست تاکلے شو. اوس د ترتيبي عددونو لپاره دا برابري لرو:

$$\begin{aligned}
\sigma(\alpha) &= f_{\alpha^+}(\alpha) \\
&= \tau(f_{\alpha^+}{\restriction}_\alpha) \\
&= \tau(\{\langle \beta, f_{\alpha^+}(\beta)\rangle : \beta \in \alpha\}) \\
&= \tau(\{\langle \beta, f_{\beta^+}(\beta)\rangle : \beta \in \alpha\}) \\
&= \tau(\sigma{\restriction}_\alpha)
\end{aligned}$$

په ياد ولرئ چې $f_{\beta^+}(\beta) = f_{\alpha^+}(\beta)$ د ټولو $\beta < \alpha$ دپاره دي، لکه په 61.3 کښې. □

وګورئ چې 61.4 يوه شېما ده. دا مهمه ده چې د σ څخه د تابعې د تعريفولو تمه نۀ شو لرلے، يعنې د يوه تاکلي ډول ست د تعريفولو، ځکه چې بيا $\mathrm{dom}(\sigma)$ به د ټولو ترتيبي عددونو ست وي، چې د بورالي–فورتي له تناقض سره په ټکر کښې دے (60.23).

خو لا ښودل پکار دي چې 61.4 زمونږ د V_α کانو تعريف توجيه کوي. ښايي دا سمدستي څرګند نۀ وي؛ خو د نامتناهيت هاخوا بازګښت په يوه وروستۍ ساده ښه به څرګند شي.

قضيه 61.5 (ساده بازګښت)**.** د هر دوو ترمونو $\tau(x)$ او $\theta(x)$ او هر ست A دپاره، يو ترم $\sigma(x)$ په ښکاره تعريفولے شو چې:

$$\begin{aligned}
\sigma(\emptyset) &= A && \\
\sigma(\alpha^+) &= \tau(\sigma(\alpha)) && \text{د هر ترتيبي عدد دپاره } \alpha \\
\sigma(\alpha) &= \theta(\mathrm{ran}(\sigma{\restriction}_\alpha)) && \text{حدي ترتيبي عدد وي } \alpha \text{ که چې}
\end{aligned}$$

ثبوت. لومړے ترم $\xi(x)$ داسې تعريفوو:

$$\xi(x) = \begin{cases} A & \text{که } x \text{ تابعه نۀ وي، يا ئې د تعريف} \\ & \text{ساحه ترتيبي عدد نۀ وي يا تشه وي؛ په بل صورت:} \\ \tau(x(\alpha)) & \text{وي } \operatorname{dom}(x) = \alpha^+ \text{ که} \\ \theta(\operatorname{ran}(x)) & \text{حدي ترتيبي عدد وي } \operatorname{dom}(x) \text{ که} \end{cases}$$

د 61.4 له مخې يو ترم $\sigma(x)$ شته چې $\sigma(\alpha) = \xi(\sigma\restriction_\alpha)$ د هر ترتيبي عدد α دپاره وي، همدارنګه، $\sigma\restriction_\alpha$ د α د تعريف ساحې لرونکې تابعه ده. ښيو چې σ مطلوب خاصيتونه لري، د نامتناهيت هاخوا ساده استقرا په وسيله (60.35)ـ په لومړي شرط کښې تشه تابع بنسټيز ارزښت ورکوي، او پاتې دوه شرطونه د هرې ناتشې ترتيبي ساحې لپاره ارزښت ټاکي.

لومړے، $\sigma(\emptyset) = \xi(\emptyset) = A$ دے.

بيا، $\sigma(\alpha^+) = \xi(\sigma\restriction_{\alpha^+}) = \tau(\sigma\restriction_{\alpha^+}(\alpha)) = \tau(\sigma(\alpha))$ دے.

په پاى کښې، $\sigma(\alpha) = \xi(\sigma\restriction_\alpha) = \theta(\operatorname{ran}(\sigma\restriction_\alpha))$، کله چې α حدي عدد وي. □

اوس، د 61.1 د توجيه کولو دپاره يوازې $A = \emptyset$ او $\tau(x) = \wp(x)$ او $\theta(x) = \bigcup x$ واخلو. بالاخره په دې سره د V_α کانو تعريف توجيه کېږي!

61.3 د پراوونو بنسټيز خاصيتونه

د V_α کانو د تعريف د بنسټيز اهميت د څرګندولو دپاره به ځينې بنسټيزې نتيجې وړاندې کړو. په يوه تعريف پيل کوو:[3]

تعريف 61.6. ست A توانمن دے، که او يوازې که $\forall x((\exists y \in A)x \subseteq y \to x \in A)$ وي.

لم 61.7. د هر ترتيبي عدد α دپاره:

1. هر V_α متعدي دے.
2. هر V_α توانمن دے.
3. که $\gamma \in \alpha$ وي، نو $V_\gamma \in V_\alpha$ دے (او له دې $V_\gamma \subseteq V_\alpha$ هم د 1 له مخې دے).

ثبوت. دا د نامتناهيت هاخوا په همماله استقرا ثابتوو. د استقرا دپاره فرض کړئ چې 1–3 د هر ترتيبي عدد $\beta < \alpha$ دپاره صدق کوي.

د $\alpha = \emptyset$ حالت څرګند دے.

فرض کړئ $\alpha = \beta^+$ دے. د 3 د ښودلو دپاره، که $\gamma \in \alpha$ وي، نو $V_\gamma \subseteq V_\beta$ دے. که شاخصونه برابر وي، دا د ست له ځان سره د احتوا له مخې دے؛ او که لومړے شاخص کوچنے وي، د استقرا له فرضه رائي. نو $V_\gamma \in \wp(V_\beta) = V_\alpha$ دے. د 2 د ښودلو دپاره فرض کړئ $A \subseteq B \in V_\alpha$ دي، يعنې $A \subseteq B \subseteq V_\beta$؛ نو $A \subseteq V_\beta$ دے، نو $A \in V_\alpha$ دے. د 1 د ښودلو دپاره وګورئ چې، که $x \in A \in V_\alpha$ وي، نو $A \subseteq V_\beta$ لرو، نو $x \in V_\beta$ دے، نو $x \subseteq V_\beta$ دے، ځکه چې V_β د فرض له مخې متعدي دے، نو $x \in V_\alpha$ دے.

فرض کړئ α حدي ترتيبي عدد دے. د 3 د ښودلو دپاره، که $\gamma \in \alpha$ وي، نو $\gamma \in \gamma^+ \in \alpha$ دي، نو $V_\gamma \in V_{\gamma^+}$ د فرض له مخې دے، او له دې $V_\gamma \in \bigcup_{\beta\in\alpha} V_\beta = V_\alpha$ دے. د 1 او 2 د ښودلو دپاره يوازې وګورئ چې په اتحاد کښې د يوه غړي لپاره يو شاهد ست شته چې هغه غړے رانغاړي. که شاهد متعدي وي، د غړي نور غړي هم په شاهد او اتحاد کښې دي. که شاهد توانمن وي، د غړي فرعي ستونه هم په شاهد او اتحاد کښې دي. □

[3] د دې خاصيت دپاره «توانمن» د Button [2021] د «potent» اصطلاح ژباړه ده. د دې خاصيت لپاره يو منلے معياري نوم نشته.

لم 61.8. د هر ترتيبي عدد α دپاره، $V_\alpha \notin V_\alpha$ دے.

ثبوت. د نامتناهيت هاخوا استقرا کاروو. بنکاره ده چې $V_\emptyset \notin V_\emptyset$ دے.

که $V_{\alpha^+} \in V_{\alpha^+} = \wp(V_\alpha)$ وي، نو $V_{\alpha^+} \subseteq V_\alpha$ دے؛ او ځکه چې $V_\alpha \in V_{\alpha^+}$ د 61.7 له مخې دے، $V_\alpha \in V_\alpha$ لرو. په معکوسه توګه: که $V_\alpha \notin V_\alpha$ وي، نو $V_{\alpha^+} \notin V_{\alpha^+}$ دے.

که α حدي عدد وي او $V_\alpha \in V_\alpha = \bigcup_{\beta\in\alpha} V_\beta$ وي، نو $V_\alpha \in V_\beta$ د کوم $\beta \in \alpha$ دپاره دے؛ خو بيا $V_\beta \in V_\alpha$ هم دے، نو $V_\beta \in V_\beta$ د 61.7 په دوه ځله کارولو دے. په معکوسه توګه، که $V_\beta \notin V_\beta$ د ټولو $\beta \in \alpha$ دپاره وي، نو $V_\alpha \notin V_\alpha$ دے. □

نتيجه 61.9. د هر دوو ترتيبي عددونو α, β دپاره: $\alpha \in \beta$، که او يوازې که $V_\alpha \in V_\beta$ وي.

ثبوت. 61.7 يو لورے ورکوي. په معکوسه توګه فرض کړئ $V_\alpha \in V_\beta$ دے. نو $\alpha \neq \beta$ د 61.8 له مخې دي؛ او $\beta \notin \alpha$، ځکه چې که داسې نۀ وي، نو $V_\beta \in V_\alpha$ به لرو او له دې $V_\beta \in V_\beta$ د 61.7 په دوه ځله کارولو لرو، چې له 61.8 سره په تناقض کښې دي. نو $\alpha \in \beta$ د درې ګونتوب له مخې دے. □

دا ټول مورِ ته اجازه راکوي چې هر V_α د مراتبو د لړۍ د α پراو په توګه وګڼو. وجه ئې دا ده:

بې شکه V_α ګاڼې د يوه تکراري بهير په وسيله جوړې شوې ټولګې شو، ځکه چې د ترتيبي عددونو کارول مو د تکرار تصور تعقيبوي. همدارنګه، که يو پراو تر بل مخکې جوړېږي، يعنې $V_\beta \in V_\alpha$، يعنې $\beta \in \alpha$، نو د جوړولو بهير مو تجمعي دے، ځکه چې $V_\beta \subseteq V_\alpha$ دے. په پای کښې، په ربنتيا د هغو ستونو ټولې ممکنې ټولګې جوړوو چې په کوم مخکيني پراو کښې موجود وو، ځکه چې هر تالي پراو V_{α^+} د خپل مخکيني پراو V_α د فرعي ستونو ست دے.

په دې توګه، په $\mathbf{ZF}^-$ کښې د ستونو د تجمعي-تکراري مراتبو د لړۍ د تصور په کړه بيانولو کښې تقريباً کار بشپړ شوے دے. خو، بې شکه، لا د تعويض توجيه کول پکار دي.

61.4 د بنسټ اصل

زمورِ کار يوازې نږدې پاې ته رسېدلے دے، لا بشپړ نۀ دے، ځکه په $\mathbf{ZF}^-$ کښې هيڅ داسې څه نشته چې دا تضمين کړي چې هر ست په کوم V_α کښې دے؛ يعنې هر ست په کوم پراو کښې جوړېږي.

اوس په يوه نسبتاً څرګنده رياضياتي معنٰی کښې مورِ ته دا پروا نۀ لري چې له دې سلسلې نه بهر ستونه شته که نۀ. (که هلته ستونه وي، په اسانۍ سره ئې له پامه غورځولے شو.) خو د ست خپل مفهوم مو په دې فکر ولاړ کړے دے چې هر ست په کوم پراو کښې جوړېږي (په 59.1 کښې پراوونه بنسټ دي وګورئ). نو غواړو چې له دې سلسلې نه بهر د ستونو امکان رد کړو. په دې خاطر بايد يو نوے اصل ورزيات کړو، څو ډاډمن شو چې هر ست د سلسلې په کوم ځاے کښې رائي.

څرنګه چې V_α زمورِ پراوونه دي، په ساده توګه دا لاندې وينا د يوه اصل په توګه ورزياتولے شو:

منظموالی. $\forall A \exists \alpha\, A \subseteq V_\alpha$

دا به يو بالکل معقول چلند وي. خو د هغو دليلونو له مخې چې په راتلونکې برخه کښې به بيان شي، د دې پر ځاے يو بل اصل غوره کوو:

بديهي اصل (د بنسټ اصل). $(\forall A \neq \emptyset)(\exists B \in A) A \cap B = \emptyset$.

په يو څه هڅه سره په $\mathbf{ZF}^-$ کښې ښودلے شو چې د بنسټ اصل منظموالي ته استلزام ورکوي:

تعريف 61.10. د هر ستِ A دپاره داسې واخلئ:

$$\begin{aligned}\mathrm{cl}_0(A) &= A,\\ \mathrm{cl}_{n+1}(A) &= \bigcup \mathrm{cl}_n(A),\\ \mathrm{trcl}(A) &= \bigcup_{n<\omega} \mathrm{cl}_n(A).\end{aligned}$$

$\mathrm{trcl}(A)$ ته د A متعدي بندښت وايو.

د "متعدي بندښت" نوم مناسب دے:

قضيه 61.11. $A \subseteq \mathrm{trcl}(A)$ او $\mathrm{trcl}(A)$ يو متعدي ستِ دے.

ثبوت. په ښکاره $A = \mathrm{cl}_0(A) \subseteq \mathrm{trcl}(A)$ دے. او که $x \in b \in \mathrm{trcl}(A)$ وي، نو $b \in \mathrm{cl}_n(A)$ د کوم n دپاره دے، له دې املهٔ $x \in \mathrm{cl}_{n+1}(A) \subseteq \mathrm{trcl}(A)$ دے. □

لم 61.12. که A يو متعدي ستِ وي، نو داسې α شته چې $A \subseteq V_\alpha$ دے.

ثبوت. له 60.36 نه د "$\mathrm{lsub}(X)$" تعريف رايادَ کړئ او دا دوه ستونه تعريف کړئ:

$$\begin{aligned}D &= \{x \in A : \forall \delta\ x \not\subseteq V_\delta\}\\ \alpha &= \mathrm{lsub}\{\delta : (\exists x \in A)(x \subseteq V_\delta \wedge (\forall \gamma \in \delta) x \not\subseteq V_\gamma)\}\end{aligned}$$

د ببلونې له مخې له راکړل شوي ستِه د هغو غړو فرعي ستِ اخلو چې لږ تر لږه يو داسې شاخص لري. د هر داسې غړي لپاره لومړنے شاخص يوازينے دے، تعويض د تولو دغو شاخصونو ستِ راکوي. فرض کړئ $D = \emptyset$ دے. نو که $x \in A$ وي، داسې δ شته چې $x \subseteq V_\delta$ دے او د ترتيبي عددونو د ښه ترتيب له مخې $(\forall \gamma \in \delta) x \not\subseteq V_\gamma$ دے؛ نو $\delta \in \alpha$ دے او د 61.7 له مخې اروند پخوانی پراو د وروستي پراو غړے دے. د وروستي پراو د توانمنوالي له مخې $x \in V_\alpha$ دے. له دې املهٔ $A \subseteq V_\alpha$ دے.

نو يوازې دا ښودل پس دي چې $D = \emptyset$ دے. د تناقض له لارې د ثبوت دپاره ځې عکس فرض کړئ. د بنسټ د اصل له مخې داسې $B \in D \subseteq A$ شته چې $D \cap B = \emptyset$ دے. که $x \in B$ وي، نو $x \in A$ دے، ځکه A متعدي دے؛ او ځرنګه چې $x \notin D$ دے، نو $\exists \delta\ x \subseteq V_\delta$ دے. د لږ تر لږه شاخصونو ستِ بيا په تعويض جوړوو. اوس داسې واخلئ:

$$\beta = \mathrm{lsub}\{\delta : (\exists x \in B)(x \subseteq V_\delta \wedge (\forall \gamma < \delta) x \not\subseteq V_\gamma)\}.$$

لکه د مخکښې په شان، $B \subseteq V_\beta$ دے؛ دا له دې وينا سره تناقض لري چې $B \in D$ دے. □

قضيه 61.13. منظموالی صدق کوي.

ثبوت. A وټاکئ؛ د 61.11 له مخې $A \subseteq \mathrm{trcl}(A)$ دے، او دا متعدي ستِ دے. نو د 61.12 له مخې داسې α شته چې $A \subseteq \mathrm{trcl}(A) \subseteq V_\alpha$ دے. □

دا پايلې نښيي چې $\mathbf{ZF}^-$ شرطي وينا منظموالی ⇒ اصل بنسټ د ثابتوي. په 61.24 کښې به وښيو چې $\mathbf{ZF}^-$ د اصل بنسټ د ⇒ منظموالی وينا ثابتوي. نو د بنسټ اصل او منظموالی د $\mathbf{ZF}^-$ په شتون کښې هماړزښته دي. دا معنا لري چې د $\mathbf{ZF}^-$ په فرضولو سره د بنسټ اصل په دې توجيه کولے شو چې له منظموالي سره هماړزښته دے. او منظموالی د پراوونه بنسټ دي پر بنسټ نېغ په نېغه توجيه کولے شو.

61.5 Z او ZF: يو مهم پرله

د بنسټ له اصل سره يو بل مهم پرله ته رسېږو. $\mathbf{Z}^-$ او $\mathbf{ZF}^-$ تيورۍ مو څېړلې وې؛ ويلې مو وو چې دا د کوم تاکلي شي له ايستلو وروسته پاتې تيورۍ دي. هماغه تاکلے شوے شے د بنسټ اصل دے. نو:

تعريف 61.14. $\mathbf{Z}^-$ تيوري $\mathbf{Z}$ ته د بنسټ اصل ورزياتوي. نو اصول ئې دا دي: د غړو له مخې برابري، اتحاد، جوړې، د فرعي ستونو ستونه، نامتناهيت، د بنسټ اصل، او د بېلوني د شېما ټولې بېلګې.

$\mathbf{ZF}^-$ تيوري $\mathbf{ZF}$ ته د بنسټ اصل ورزياتوي. په بله وينا، $\mathbf{ZF}$ د تعويض ټولې بېلګې $\mathbf{Z}$ ته ورزياتوي.

خو ښايي بيا هم يو سوال درته پيدا شوے وي. که منظموالی په $\mathbf{ZF}^-$ کښې د بنسټ له اصل سره هماررښته دے او د منظموالي توجيه څرګنده ده، نو ولې دا اوږده لاره ونيسو او د منظموالي پر ځاے د بنسټ اصل خپل بنسټيز اصل وګڼوو؟

تاريخي دليلونه، يعنې دا چې چا کومه وينا کله جوړه کړې وه، يوې خوا ته پرېږدئ. اصلي دليل دا دے چې د بنسټ اصل د V_α د تعريف له کارولو پرته وړاندې کېدلے شي. هغه تعريف د 61.2 پر ټول کار ولاړ و: د نامتناهيت هاخوا بازګښت ثبوت ته اړ وو څو د تعريف توجيه وښيو. خو د نامتناهيت هاخوا بازګښت په ثبوت کښې تعويض کارول کېږي. د بنسټ اصل او منظموالی د $\mathbf{ZF}^-$ په شتون کښې هماررښته دي. په $\mathbf{Z}^-$ کښې د دغې هم‌ارزۍ د هميدې دليل لپاره تعويض پکار وي.

په حقيقت کښې موضوع تر دې ساده څرګندونې هم جدي ده. که څه هم دا بحث د دې کتاب له حدودو ډېر بهر دے، معلومېږي چې $\mathbf{Z}^-$ او $\mathbf{Z}$ دواړه د ټولو V_α ګانو د بازګشتي جوړولو د تضمين لپاره بس نۀ دي. نو په $\mathbf{Z}$ کښې د منظموالي پورته بڼه د پراوونو پر داسې جوړښت تکيه کوي چې دلته يې شتون نۀ دے تضمين شوے. د بنسټ اصل مستقيماً د ستونو او غړيتوب په ژبه بيانېږي.

له دې وروسته به، که بل ډول مو نۀ وي ويلي، له کومې اضافي يادونې پرته په $\mathbf{ZF}$ کښې کار کوو.

61.6 رتبه

اوس چې پراوونه مو د V_α په توګه تعريف کړي او پوهېږو چې هر ست د کوم پراو فرعي ست دے، د ست رتبه تعريفولے شو. په بداهتي توګه، د A رتبه هغه لومړۍ شېبه ده چې A پکښې جوړېږي. په کره توګه:

تعريف 61.15. د هر ست A دپاره $\operatorname{rank}(A)$ تر ټولو وړوکے هغه ترتيبي عدد α دے چې $A \subseteq V_\alpha$ دے.

قضيه 61.16. $\operatorname{rank}(A)$ د هر A دپاره شته.

ثبوت. د تمرين لپاره اشاره دا ده چې منظموالی لږ تر لږه يو مناسب پراو راکوي. د مناسب شاخصونو په منځ کښې د تر ټولو کوچني شاخص د شتون لپاره د ترتيبي عددونو بڼه ترتيب وکاروئ. □

تمرين 61.17. د 61.16 ثبوت ورکړئ.

د رتبو بڼه ترتيب مورِ ته د ځينو مهمو پايلو د ثابتولو امکان راکوي:

قضيه 61.18. د هر ترتيبي عدد α دپاره $V_\alpha = \{x : \operatorname{rank}(x) \in \alpha\}$ دے.

ثبوت. که $\operatorname{rank}(x) \in \alpha$ وي، نو $x \subseteq V_{\operatorname{rank}(x)} \in V_\alpha$ دے؛ نو $x \in V_\alpha$ دے، ځکه چې V_α توانمن دے (دلته 61.7 څو ځلې کارول کېږي). بالعکس، که $x \in V_\alpha$ وي، نو $x \subseteq V_\alpha$ دے؛ له دې امله $\operatorname{rank}(x) \leq \alpha$ دے. خو $x \notin V_{\operatorname{rank}(x)}$ دے. که رتبه صفر وي، د هغې پراو تش دے. که رتبه تالي وي، د هغې په پراو کښې غړيتوب د مخکني پراو فرعي ست کېدل غواړي. که رتبه حدي وي، د هغې په پراو کښې هر غړے د يوه مخکني پراو غړے هم دے، او د تعديت له مخې د هماغه مخکني پراو فرعي ست دے. په دواړو وروستيو حالتونو کښې به يو کوچنے شاخص د رتبې شرط پوره کړي، چې دا د رتبې له لږوالي سره تکر لري. نو د ست رتبه له ورکړل شوي ترتيبي عدد څخه کمه ده. □

تمرين 61.19. په 61.18 کښې د خپل پراو د غړيتوب د نشتون دليل په صفر، تالي او حدي حالتونو کښې په تفصيل وليکئ.

قضيه 61.20. که $B \in A$ وي، نو $\operatorname{rank}(B) \in \operatorname{rank}(A)$ دے.

ثبوت. د 61.18 له مخې $A \subseteq V_{\operatorname{rank}(A)} = \{x : \operatorname{rank}(x) \in \operatorname{rank}(A)\}$ دے. □

په دې حقيقت داسې پايله ثابتولے شو چې د استقرا د يوې بڼې له لارې د ټولو ستونو په اړه د ويناوو د ثابتولو امکان راکوي:

قضيه 61.21 (د $\in$-استقرا شېما). د هر فارمول φ دپاره:

$$\forall A((\forall x \in A)\varphi(x) \to \varphi(A)) \to \forall A \varphi(A).$$

ثبوت. نقيض عکس به ثابتوو. نو فرض کړئ $\neg\forall A\varphi(A)$ دے. د نامتناهيت هاخوا استقرا (60.18) له مخې يو داسې ست شته چې φ نۀ دے او تر ټولو وړوکې ممکنه رتبه لري، يعنې داسې A شته چې $\neg\varphi(A)$ دے او $\forall x(\operatorname{rank}(x) \in \operatorname{rank}(A) \to \varphi(x))$ دے. اوس که $x \in A$ وي، نو د 61.20 له مخې $\operatorname{rank}(x) \in \operatorname{rank}(A)$ دے، له دې امله $\varphi(x)$ دے، يعنې $(\forall x \in A)\varphi(x) \wedge \neg\varphi(A)$ دے. □

دا ځواکمنه پايله په غير رسمي توګه داسې بيانولے شو: φ هله او يوازې هله وراثتي دے چې، هر کله د يوه ست هر غړے د φ خاصيت ولري، هماغه ست پخپله هم φ وي. نو $\in$-استقرا دا درته وايي: که φ وراثتي وي، هر ست φ دے.

د رتبو بحث د اوس دپاره په دې توګه پاې ته رسوو چې هغه ځو ادعاوې ثابتې کړو چې ځو ځلې مو ئې مخکښې اشاره کړې وه.

قضيه 61.22. $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{lsub}_{x \in A} \operatorname{rank}(x)$.

ثبوت. تعويض د غړو د رتبو ستِ راکوي. د دغو رتبو سخت پاسنے حد $\alpha = \operatorname{lsub}_{x \in A} \operatorname{rank}(x)$ واخلئ. د 61.20 له مخې $\alpha \leq \operatorname{rank}(A)$ دے. خو که $x \in A$ وي، نو $\operatorname{rank}(x) \in \alpha$ دے؛ نو د 61.18 له مخې $x \in V_\alpha$ دے، او له دې امله $A \subseteq V_\alpha$ دے؛ يعنې $\operatorname{rank}(A) \leq \alpha$ دے. نو $\operatorname{rank}(A) = \alpha$ دے. □

نتيجه 61.23. د هر ترتيبي عدد α دپاره $\operatorname{rank}(\alpha) = \alpha$ دے.

ثبوت. د نامتناهيت هاخوا استقرا دپاره فرض کړئ چې $\operatorname{rank}(\beta) = \beta$ د هر $\beta \in \alpha$ دپاره دے. اوس د 61.22 له مخې $\operatorname{rank}(\alpha) = \operatorname{lsub}_{\beta \in \alpha} \operatorname{rank}(\beta) = \operatorname{lsub}_{\beta \in \alpha} \beta = \alpha$ دے. □

په پاې کښې، د هغې پايلې يو لنډ ثبوت وړاندې کوو چې د 61.4 په پاې کښې مو ئې ژمنه کړې وه: $\mathbf{ZF}^-$ د اصل بنسټ د $\Rightarrow$ منظموالی شرطي وينا ثابتوي. (ياد ولرئ چې په دې ثبوت کښې د "رتبې" مفهوم او 61.20 کاروے شو، ځکه لکه څنګه چې د دې برخې په پيل کښې مو ياد کړل، دا د منظموالی + $\mathbf{ZF}^-$ له مخې وړاندې کېدے شي.)

قضيه 61.24 (په منظموالی + $\mathbf{ZF}^-$ کښې کار کوو). د بنسټ اصل صدق کوي.

ثبوت. $A \neq \emptyset$ وټاکئ او داسې $B \in A$ واخلئ چې تر ټولو وړوکې ممکنه رتبه لري. که $c \in B$ وي، نو د 61.20 له مخې $\operatorname{rank}(c) \in \operatorname{rank}(B)$ دے؛ نو $c \notin A$ دے، د B د انتخاب له امله. نو د دواړو ستونو تقاطع تشه ده. □

باب 62

تعويض

62.1 سريزه

تعويض هغه د اصلونو شپما ده چې د **ZF** او **Z** تر منځ توپير راولي۔ له بابونه 60 تر 61 پورې مو تړې کار واخيست۔ په دې څېړکي کښې به بالاخره دا پوښتنه وڅېړو: آيا تعويض توجيه کېدلے شي؟

د پوښتنې د کره کولو دپاره بايد پام وکړو چې تعويض په رښتيا هم ډېر قوي دے۔ په دې څېړکي کښې، او بيا په 65.5 کښې، به د دې قوت اندازه تر يوه حده څرګنده شي۔ خو همدا قوت ښيي چې توجيې ته ئې رښتينې ارتيا شته۔

د توجيې دوه ډولونه به وڅېړو۔ په لنډه توګه، بهرنۍ توجيه هغه کوي چې يو اصل د هغه د پايلو په مټ توجيه کړي؛ دننۍ توجيه هغه کوي چې وښيي د بحث رياضيکي مفهومونه پخپله د هغه اصل ملاتړ کوي۔ د دې توپير معنا به په دې څېړکي کښې لا ښه روښانه شي، خو دا د يوه پراخ بحث يوازې سر دے۔ د زياتو معلوماتو دپاره په ځانګړي ډول Maddy (1988a او 1988b) وګورئ۔

62.2 د تعويض قوت

که زرمېلو-فرېنکل تيوري سازګاره وي، نو په **Z** کښې د $\omega + \omega$ سره برابر يا تر هغه لوے هېڅ د فون نويمن ترتيبي عدد شتون نۀ شي ثابتېدلے۔

د دې دليل لنډه طرحه داسې ده۔ په **ZF** کښې کار وکړئ او $V_{\omega+\omega}$ ستې په پام کښې ونيسئ۔ دا ستې د **Z** د يوه مدل د ساحې کار کوي۔ د دې د ليدلو دپاره د فارمول د نسبي کولو نښه تعريفوو:

تعريف 62.1. د هر ستې M او هر فارمول φ دپاره، φ^M هغه فارمول دے چې د φ ټول کميت تاکونکي په M پورې محدود کړو۔ يعنې "$\exists x$" په "$(\exists x \in M)$" او "$\forall x$" په "$(\forall x \in M)$" بدل کړئ۔

د هر اصل φ د **Z** دپاره $\mathbf{ZF} \vdash \varphi^{V_{\omega+\omega}}$ دے۔ دغه ساحه متعديه ده، نو د غړو له مخې برابري پکښې صدق کوي او د بنسټ اصل له ټول جهانه ورته رالېږدي۔ ساحه تش ستې او د طبيعي عددونو ستې لري۔ د ستونو جوړه، اتحاد او د فرعي ستونو ستې هم پکښې پاتې کېږي، ځکه د رتبې د شاخص هر متناهي زياتوالے بيا هم تر حدي شاخص لاندې دے۔ ټېلونه د ساحې په نسبت کاروو؛ د يوه موجود ستې هر فرعي ستې بيا په ساحه کښې دے۔ د 61.23 له مخې $\omega + \omega$ په $V_{\omega+\omega}$ کښې غړے نۀ دے۔ نو د زرمېلو-فرېنکل د سازګارۍ په فرض، **Z** د $\omega + \omega$ له نشتون سره سازګار دے۔

له همدې امله مو په 60.7 کښې ويلي وو چې 60.30 په زرمېلو تيوري کښې په يوازې ځان نۀ شي ثابتېدلے۔ ځکه په **Z** کښې يو څرګند ښه ترتيب په اسانۍ تعريفولے شو چې په بداهتي توګه ئې د ترتيب ډول بايد $\omega + \omega$ وي۔ د دې يوه غير رسمي مثال مو په 60.2 کښې د طبيعي عددونو په دې ترتيب سره ورکړے و:

جفت وي، $m - n$ او $n < m$ يا هله او يوازې هله چې $n \lessdot m$

يا n جفت او m طاق وي.

په دې ښه ترتیب کښې ټول جفت عددونه تر طاقو مخکې دي او هره ډله خپل طبیعي ترتیب لري۔ دا اړیکه د طبیعي عددونو د ستِ د دیکارتي ضرب فرعي ستِ دے او په همدې ساحه کښې شته۔ له بهره پې ترتیبي ډول $\omega + \omega$ دے۔ هر ترتیبي عدد چې په متعدیه ساحه کښې شته، تر دې ډول کوچنے دے۔ که په ساحه کښې له داسې عدد سره د ترتیب آیزومورفیزم موجود وے، له بهره به هم آیزومورفیزم وے، ځکه ساحه د تابعِ د دواړو خواوو ټول غړي لري۔ دا د ترتیبي ډول له یوازینیت سره ټکر لري۔ د پورته سازګارۍ په فرض، $\mathbf{Z}$ د 60.30 ثبوت نۀ ورکوي۔

اوس موضوع بل اړخ ته واړوو: تعویض مورِ ته د $\omega + \omega$ شتون ثابتوي؛ نو د $V_{\omega+\omega}$ شتون هم ورسره ثابتولے شي۔ دا یوازې همدومره نۀ دي۔ د هر هغه ښه ترتیب دپاره چې تعریفولے ئې شو، 60.30 وایي چې له هغه ښه ترتیب سره آیزومورف یو α شته، او له دې امله V_α هم شته۔ نو تعویض په ځرګنده توګه دا تضمینوي چې د ستونو سلسله باید ډېره لوړه وي۔

په راتلونکو څو برخو کښې، او بیا په 65.5 کښې، به لا ښه پوه شو چې تعویض د ستونو سلسله څومره لوړېدو ته اړ باسي۔ اوس دپاره ساده خبره دا ده چې تعویض په رښتیا توجیه غواړي!

62.3 د تعویض په اړه بهرني دلیلونه

لومړے د تعویض د توجیې یوه بهرنۍ څېړو۔ بولوس د تعویض د منلو دلیل د هغو قضیو په کار کښې ویني چې په دغه اصل ثابتېږي۔ تعویض د ستونو د تکراري تصور په اړه ځینې قضیې ثابتوي، د نامتناهي عددونو د یوې د منلو وړ تیورۍ د جوړولو وس راکوي او پر ښه‌بنسټیزو اړیکو استقرایي تعریفونه توجیه کوي۔ د بولوس په ارزونه کښې دغه ګټې ځرګندې دي او کومه ناغوښتې پایله ورته نۀ ښکاري۔ [Boolos, 1971, 229] د بولوس د نظر لنډیز دا دے چې تعویض باید د هغه د پایلو په مټ توجیه کړو۔ هغه مشخصې پایلې همدا دي چې په ټېرو څو څېړکو کښې مو وخېړلې۔ تعویض مورِ ته دا ثابته کړه چې د فون نویمن ترتیبي عددونه د ښه ترتیب د ډول ډېر ښه استازي دي (دا زمورِ «د نامتناهي عددونو د قناعت وړ، که څه هم نۀ بشپړه، تیوري» ده)۔ تعویض مو د V_α ګانو تعریف، د رتبې مفهوم جوړول، او د $\in$-استقرا ثبوت هم ممکن کړ (دا «د تکراري تصور په اړه قضیې» دي)۔ بالاخره، تعویض د نامتناهیت هاخوا بازګښت د قضیې ثبوت ممکن کړ (دا «په ښه‌بنسټیزو اړیکو باندې استقرایي تعریفونه» دي)۔

دا بېشکه غوښتل شوې پایلې دي۔ خو آیا همدغې پایلې د تعویض د توجیې دپاره بس دي؟ نۀ۔ یا لږ تر لږه، نېغ په نېغه نۀ۔

یوه ساده ستونزه دا ده: که څه هم مو د تعویض ځینې مطلوبې پایلې وښودلې، ډېرې ئې له نورو لارو هم ترلاسه کولے شو۔ دا خبره دومره مشهوره نۀ ده څومره چې باید وي؛ نو د حالت د روښانولو دپاره لږ تم کېږو۔

د ستونو یوه ساده تیوري شته چې د پراوونو تیوري، یا په لنډه **LT** بلل کېږي۔[1] د **LT** اصول یوازې د غړو له مخې برابري، بېلونه او دا وینا دي چې هر ستِ د کوم پراو فرعي ستِ دے۔ «پراو» په داسې کړه ډول تعریف شوے چې پراوونه زمورِ د V_α ګانو په شان چلند کوي۔ نو **ZF** د **LT** ثبوت ورکوي، خو **LT** له **ZF** څخه ډېره کمزورې ده۔ په حقیقت کښې **LT** جوړې، د فرعي ستونو ستونه، نامتناهیت یا تعویض نۀ راکوي۔ **Zr** دې د **LT** سره د نامتناهیت او د فرعي ستونو د ستونو د اصلو د ورزیاتولو پایله وي؛ له دې جوړې هم رائي، نو **Zr** لږ تر لږه د **Z** هومره قوي ده۔ خو **Zr** په حقیقت کښې له **Z** څخه په کلکه قوي ده، ځکه دا وینا ورزیاتوي چې هر ستِ یوه رتبه لري (له همدې امله ئې **Zr** بولم)۔ په رښتیا **Zr** دا پایلې راکوي: د ترتیبي عددونو بشپړه د قناعت وړ تیوري؛ هغه پایلې چې سلسله په ښه مرتب پراوونو وېشي؛ د $\in$-استقرا ثبوت؛ او د نامتناهیت هاخوا بازګښت یوه بڼه۔

نو په لنډه توګه: که څه هم بولوس په دې نۀ پوهېده، د هغو مطلوبو پایلو مناسبې بڼې چې یادوي ئې له تعویض پرته هم ترلاسه کېدې؛ یوازې **Zr** ئې د **Z** پر ځاے کارول پکار وو۔

(دې ټولو خبرو سره سره، ولې مو تاسو ته د **ZF** د ښوولو دودیزه لاره غوره کړه، د **LT** او **Zr** د ښوولو پر ځاے؟ دوه دلیلونه شته۔ لومړے، د تاریخي لاملونو له امله له **LT** څخه پیلول ډېر نااشنا دي؛ غوښتل مو چې تاسو د ستِ تیورۍ نور دودیز بحثونه هم ولوستلای شئ۔ دویم، کله چې د **LT** او **Zr** د ژورې مطالعې لپاره چمتو شئ، د Potter 2004 او Button 2021 لیکنې پخپله لوستلے شئ۔)

البته، ځرنګه چې **Zr** له **ZF** څخه په کلکه کمزورې ده، ځینې داسې پایلې شته چې **ZF** ئې ثابتوي خو **Zr** ئې بې پرېکړې پرېږدي۔ نو څوک د دغو پایلو په یادولو د تعویض بهرنۍ توجیه هڅولے شي۔ خو کله چې د **Zr** کارول زده کړئ، بیا د هغو خبرو ډېر مثالونه موندل ګران وي چې

[1] د **LT** لومړنۍ بڼې Montague [1965] او Scott [1974] وړاندې کړې دي؛ Potter [2004] ساده کړه او د ګناب په ډګه ئې وخېړله؛ او Button [2021] په وروستیو کښې **LT** لا ساده کړې ده۔

(الف) تعويض ئې فيصله کوي او له هغه پرته نۀ فيصله کېږي، او (ب) په بداهتي توګه رښتيا وي۔ (په دې اړه Potter 2004, §13.2 وګورئ۔)

پايله دا ده: د تعويض د قناعت وړ بهرنۍ توجيې دپاره بايد داسې پايله وموندل شي چې له تعويض پرته نۀ شي ترلاسه کېدے۔ دا اسانه کار نۀ دے۔

اوس يوه بله ستونزه وڅېړو چې د تعويض د هرې خالصې بهرنۍ توجيې پر وړاندې درپېږي۔ (ښايي دا له لومړۍ ستونزې هم ژوره وي۔) بولوس يوازې دا نۀ وايي چې تعويض دېرې مطلوبې پايلې لري؛ هغه دا هم وايي چې «(ظاهراً) هېڅ ناغوښتلې» پايله نۀ لري۔ خو دلته د «ظاهراً» قيد ېخې اساسي دے۔

رايادۀ کړئ چې دلته څنګه راورسېدو: د ناپام جامعيت اصل له تناقض سره مخ شو، او موږ په ځواب کښې د ستې تجمعي-تکراري تصور غوره کړ۔ له دې تصور سره يوه کيسه تړلې ده چې هيله لرو د هغه سازګاري راته ډاډمنه کړي۔ خو که تعويض له همدې کيسې نه توجيه نۀ کړو، تر اوسه د **ZF** د سازګارۍ د باور دپاره دليل نۀ لرو۔ يا په کره توګه: د **ZF** د سازګارۍ د باور دپاره يوازې دا (ښايي تصادفي) واقعيت راسره دے چې چا تر اوسه تناقض نۀ دے موندلے۔ د بولوس خبره په همدغه معنۍ دې ته راتېټېږي: «(ظاهراً) **ZF** سازګاره ده»۔ تر دې د سازګارۍ دېر ډاډ بايد وغواړو۔

دا ستونزه به د تعويض د هرې خالصې بهرنۍ توجيې سره وي؛ يعنې له هغې توجيې سره چې يوازې د **ZF** په (معلومو) پايلو ولاړه وي۔ نو د تعويض دننۍ توجيه غواړو: داسې توجيه چې وښيي د ستونو په اړه زمونږ کيسه موږ په يوه ډول تعويض ته «له مخکښې» ژمن کړي ووۍ۔

62.4 د اندازې محدوديت

ښايي د تعويض د «دننۍ» توجيې تر ټولو عامه هڅه د لاندې تصور له لارې وي:

Limitation-of-size. هر څيزونه يو ستې جوړوي، په دې شرط چې ډېر زيات نۀ وي.

دا اصل د تعويض د توجيې لپاره داسې کارول کېږي۔ فرض کړئ د تعويض په کارولو سره $\tau[A] = \{\tau(x) : x \in A\}$ جوړوئ۔ تاکلې تابعه له خپلې ساحې څخه پر خپل انځور پوره ده۔ د تاکنې له اصل سره، يا که ساحه ښه ترتيب ولري، د انځور د هر غړي لپاره يو مخکښ غړے تاکلے شو؛ په ښه ترتيب کښې تر ټولو کوچنے مخکښ غړے اخلو۔ دا تاکنه يو پر يو تابعه ورکوي، نو $\tau[A] \preceq A$۔ که د اندازې شرط په خپله د پوره تابعې د انځور له مخې بيان کړو، د يو پر يو تابعې دغه تاکنه پکار نۀ ده۔ په دې توګه، که د A غړي د ستې جوړولو دپاره تر اندازې دېر نۀ وو، نو د هغو انځورونه هم د $\tau[A]$ د جوړولو دپاره تر اندازې دېر نۀ دي۔

د تعويض د توجيې دپاره د *Limitation-of-size* په کارولو کښې ښکاره ستونزه دا ده چې تر اوسه مو د *Limitation-of-size*په څېر هېڅ اصل نۀ دے اېښے۔ سربېره پر دې، کله چې مو د ستې د تجمعي-تکراري تصور کيسه په بابونه 58 تر 59 کښې وکړه، په هغې کښې د *Limitation-of-size*لوري ته هېڅ اشاره هم نۀ وه۔ بولوس دا احتمال وړاندې کړ چې د ستې تيورۍ بيلابيل اصول له لږ تر لږه دوو جلا مفکورو څخه توجيه اخلي [1989, p. 19]۔ له يوې خوا، د ستې د تجمعي-تکراري تصور شاوخوا مفکورې د **Z** توجيه کول غواړي۔ له بلې خوا، *Limitation-of-size* د تعويض توجيه کول غواړي۔

خو ستونزه يوازې دا نۀ ده چې تر اوسه د *Limitation-of-size*په اړه چپ ووۍ۔ اصلي ستونزه دا ده چې *Limitation-of-size*، په همدغه ښه چې بيان شو، د ستې له تجمعي-تکراري تصور سره چندان سم نۀ ښکاري۔ ځکه په دې اصل کښې په پراوونو کښې د ستونو د جوړېدو تصور هېڅ نۀ يادېږي۔

د دغو «دوو فکرونو» تاريخ ته په کتو دا حيرانوونکې نۀ ده؛ يعنې د ستې تجمعي-تکراري تصور او *Limitation-of-size*دوه بېلې لارې دي چې د ستې تيورۍ تناقضونه پرې بندېږي۔ تجمعي-تکراري تصور د رسل تناقض په لنډه توګه داسې بندوي: موږ بايد د رسل د ستې د شتون ټمه نۀ واے کړي، ځکه په هېڅ پراو کښې به «جوړ» شوے نۀ واے۔ په مقابل کښې، *Limitation-of-size* د رسل ستې په دې وينا ردوي: موږ بايد د رسل د ستې د شتون ټمه نۀ واے کړي، ځکه هغه به تر اندازې دېر لوے واے۔

نو په دې ښه ځې په ښکاره وايو: د تناقضونو د ځواب په توګه، *Limitation-of-size* دېرې زياتې توجيې ته اړ دے۔ د بېلګې په توګه، د رسل د تناقض دا ښه وګورئ: هېڅ داسې پګ سېټ نشته چې عيناً هغه او يوازې هغه پګ سېټ بوي کړي چې خپل ځان نۀ بوي کوي (58.2

وګورئ)۔ که پوښتنه وکړئ «ولې داسې پک سپے نشته؟»، دا ښه ځواب نۀ دے چې هغه به ډېر زيات پک سپي بوي کول غواړي۔ نو د رسل د ستې د نۀ شتون دا به ولې ښه بداهتي توضيح وي چې د شتون دپاره به «تر اندازې ډېر لوے» واے؟

په لنډه توګه، که د *Limitation-of-size*د «بداهتي» انګېزې په اړه لږ حيران ياست، دا د پوهېدو وړ ده۔

62.5 تعويض او «مطلق نامتناهيت»

اوس *Limitation-of-size* شاته پرېږدو او د تعويض د توجيې د نورو (دنيو) هڅو يوه ډله څېړو۔ دغه هڅې دا خبره جدي نيسي چې ستونه په پراوونو کښې جوړېږي۔

کله چې مو لومړے تکراري بهير بيان کړ، داسې اصول مو وراندې کړل چې په هر پراو کښې پېښېدونکے کار ئې روښانولو۔ دا پراوونه بنسټ دي، پراوونه مرتب دي‌او پراوونه تجمع کوي‌وو۔ وروسته مو داسې اصول ورزيات کړل چې د پراوونو د شمېر په اړه څه وايي: پراوونه دوام کوي وايي چې د ستې جوړولو بهير هېڅکله نۀ ختمېږي، او پراوونه نامتناهيت ته رسېږي وايي چې بهير تر نامتناهيتم پراو پورې رسېږي۔

دا مناسبه ده چې ووايو دغه وروستي دوه اصول ښايي له يوه لا پراخ اصل څخه راووځي، لکه:

Stages-are-inexhaustible۔ په مطلق ډول نامتناهي ډېر پراوونه شته؛ سلسله تر هغه حده لوړه ده چې امکان لري۔

ښکاره ده چې دا يو غير رسمي اصل دے۔ خو که دا د ستې له تجمعي-تکراري تصور څخه سمدستي نۀ هم لازمېږي، له هغه سره خو سمون لري۔ لږ تر لږه، او د *Limitation-of-size*پر خلاف، دا تصور ساتي چې ستونه يو پراو په بل پسې جوړېږي۔

اوس هيله دا ده چې له *Stages-are-inexhaustible* څخه د تعويض توجيه ترلاسه کړو۔ راځئ وګورو چې دا څنګه کېدے شي۔

په 60.2 کښې مو وليدل چې داسې ښه ترتيب جوړول اسانه دي چې د مفهوم له مخې بايد له $\omega + \omega$ سره آيزومورف وي۔ په بل عبارت، په اسانه داسې پراو په پراو تکراري بهير تصوروے شو چې د ترتيب ډول ئې د مفهوم له مخې $\omega + \omega$ وي۔ نو که مو *Stages-are-inexhaustible*منلے وي، خامخا بايد ومنو چې د سلسلې لږ تر لږه $\omega + \omega$-م پراو، يعنې $V_{\omega+\omega}$، شته؛ ځکه سلسله تر دې ځايه غځېدې شي۔

دا فکر داسې عامېږي: د هر ښه ترتيب دپاره بايد د تکراري سلسلې د جوړولو بهير لږ تر لږه د هماغه ښه ترتيب تر اوږدوالي ورسېږي۔ دا خبره په دې هم تضمينوے شو چې 60.30 د يو اصل په توګه واخلو۔ نو هر ښه ترتيب به د فون نويمن له کوم ترتيبي عدد سره آيزومورف وي۔ ځرنګه چې هر فون نويمن ترتيبي عدد د خپلې رتبې سره برابر وي، 60.30 به راته ووايي چې کله هم په خپله ستې تيورۍ کښې يو ښه ترتيب بيانوے شو، د ستې جوړولو تکراري بهير بايد تر هغه ښه ترتيب هاخوا ولاړ شي۔

دا فکر بېشکه د *Stages-are-inexhaustible*يوه پايله ښکاري۔ له بده مرغه، که مو موخه له دې فکره د تعويض راايستل وي، يوه ساده تخنيکي خنډ مخې ته راځي: تعويض له 60.30 څخه په کلکه قوي دے۔ (دا خبره Potter [2004, §13.2] کړې ده؛ مورږ به ئې په 62.8 کښې ثابته کړو۔)

نو که *Stages-are-inexhaustible* داسې وپېژنو چې تعويض تړې راووځي، دا اصل يوازې دومره نۀ شي ويلے چې سلسله تر هر ښه ترتيب هاخوا غځېږي۔ بايد تر دې لا قوي خبره وکړي۔ د همدې دپاره Shoenfield [1977] د فکر يوه ډېره طبيعي پياوړې بڼه وراندې کړه: سلسله له هېڅ ستې سره هم‌پايه نۀ ده۔[2] په لږ تفصيل: که τ داسې نګاشت وي چې ستونه د سلسلې پراوونو ته لېږي، د هر ستې A لپاره د τ ټول ارزښتونه تر يوه پراو لاندې راځي۔ په بل عبارت، په شمايې ډول:

Stages-are-super-cofinal۔ که A يو ستې وي او $\tau(x)$ د هر $x \in A$ دپاره يو پراو وي، نو داسې پراو شته چې د هر $\tau(x)$ نه وروسته راځي، د هر $x \in A$ دپاره۔

په **ZF** کښې تعويض د دغو پراوونو د شاخصونو ستې راکوي۔ د شاخصونو تر سخت پاسني حد پورې پراو د *Stages-are-super-cofinal*يوه مناسبه رسمي بڼه ثابتوي۔ برعکس، په غير رسمي استدلال سره ښودلای شو چې *Stages-are-super-cofinal* تعويض توجيه کوي۔[3] فرض

[2] ښايي Gödel ورته فکر وراندې کړے وي؛ Potter [2004, p. 223] وګورئ۔ د Gödel او Shoenfield د بحث دپاره Incurvati [2020, 90--5] وګورئ۔

[3] د *Stages-are-super-cofinal*د کومې رسمي بڼې نه تعويض ثابتول به ګران وي، ځکه **Z** په خپله د پراوونو د تعريف دپاره کافي قوي نۀ ده؛ نو ځرکنده نۀ ده چې *Stages-are-super-cofinal*به څنګه رسمي کړو۔ يوه لاره دا ده چې د **LT** په کوم پراخ نظام کښې کار وکړو، لکه په 62.3 کښې چې بحث شوے دے۔

کړئ $(\forall x \in A)\exists! y\, \varphi(x,y)$۔ نو د هر $x \in A$ دپاره $\sigma(x)$ هغه y وټاکئ چې $\varphi(x,y)$ پوره کوي، او $\tau(x)$ هغه پراو وټاکئ چې $\sigma(x)$ په لومړي حُل پکښې جوړېږي۔ د *Stages-are-super-cofinal*له مخې داسې پراو V شته چې $(\forall x \in A)\tau(x) \in V$۔ اوس، څرنګه چې هر $\tau(x) \in V$ دے او $\sigma(x) \subseteq \tau(x)$، د وروستي پراو توانمن‌والے وايي چې جوړ شوے ستٓ د هماغه پراو غړے دے۔ نو د بېلوني په اصل سره $\{y \in V : (\exists x \in A)\sigma(x) = y\} = \{y : (\exists x \in A)\varphi(x,y)\}$ ترلاسه کولے شو۔

تمرين 62.2. *Stages-are-super-cofinal* د **ZF** دننه په رسمي ډول بيان کړئ.

نو *Stages-are-super-cofinal* تعويض توجيه کوي۔ او لږ تر لږه دا معقوله ښکاري چې *Stages-are-inexhaustible*، *Stages-are-super-cofinal*توجيه کوي۔ فرض کړئ *Stages-are-super-cofinal* نۀ پوره کېږي۔ نو سلسله له کوم ستٓ A سره همپايه ده: داسې نګاشت τ لرو چې د هر پراو S دپاره کوم $x \in A$ شته چې $S \in \tau(x)$۔ په دې حالت کښې د سلسلې د ادعا شوي «مطلق نامتناهيت» د اندازه کولو يوه لاره لرو: د τ په A باندې ترلاسه شوي پراوونه په سلسله کښې هر څومره هاخوا رسېږي؛ هر ورکړل شوے پراو له دغو پراوونو څخه د يوه غړے دے۔ دا د سلسلې د «مطلق نامتناهيت» فکر کمزورے کوي۔ په معکوس استدلال: *Stages-are-inexhaustible*، *Stages-are-super-cofinal*لازموي، او هغه بيا تعويض توجيه کوي۔

دا د تعويض د دننۍ توجيې يوه رښتيا هيله‌ښونکې څېړه ده۔ خو په پای کښې دا کار کوي که نۀ، پرېکړه ئې تاسو ته پرېږدو۔

62.6 تعويض او انعکاس

د *Stages-are-inexhaustible*له لارې د تعويض د توجيې زمونږ وروستۍ هڅه له يوې ژورې او ښکلې پايلې پيلېږي:[4]

قضيه 62.3 (د انعکاس شپما)**.** د هر فورمول φ دپاره:

$$\forall \alpha \exists \beta > \alpha (\forall x_1 \ldots, x_n \in V_\beta)(\varphi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi^{V_\beta}(x_1, \ldots, x_n))$$

لکه په 62.1 کښې، φ^{V_β} د φ د ټولو کميت تاکونکو د V_β ستٓ ته د محدودولو پايله ده۔ انعکاس وايي چې له هر تاکلي پراو څخه وروسته داسې پېلنۍ برخه شته چې د پارامېترونو د هرې هغې تاکنې لپاره چې غړي يې په هماغه برخه کښې وي، د φ د رښتيا يا دروغو ارزښت پکښې د ټولې سلسلې د هماغه φ له ارزښت سره يو شان وي۔

Montague [1961] او Lévy [1960] وښودله چې د تعويض او انعکاس مناسبې رسمي بڼې د **Z** په نسبت هم‌ارزښته دي؛ نو له دغو دوو هر يو چې ورزيات کړو، **ZF** ترلاسه کېږي۔ (دا پايلې په 62.7 کښې ثابتوو۔) له دې هم‌ارزښت څخه هيله کېدے شي چې د *Stages-are-inexhaustible* په مټ انعکاس او تعويض داسې توجيه کړو: د *Stages-are-inexhaustible*په منلو سره سلسله بايد ډېره، ډېره لوړه وي؛ دومره لوړه چې د هغې په اړه هېڅ وينا ئې د لوړوالي د حد تاکلو دپاره بس نۀ وي۔ د پارامېترونو پرته د جملې په حالت کښې، که جمله φ په ټوله سلسله کښې رښتيا وي، نو له هر تاکلي پراو وروسته په يوه پېلنۍ برخه کښې هم رښتيا وي۔ دا د انعکاس د عمومي شپما د جملو ځانګړے حالت دے۔

بيا هم، دا د تعويض د دننۍ توجيې يوه رښتيا هيله‌ښونکې څېړه ښکاري۔ خو دلته د دې په اړه تر دې ډېر څه ويل پکار دي۔ اوس پخپله پرېکړه وکړئ چې دا څېړه بريالۍ ده که نۀ۔[5]

62.7 ضميمه: د تعويض اړوندې پايلې

په دې برخه کښې به د **ZF** دننه انعکاس ثابت کړو۔ دا به هم وښيو چې انعکاس په يوه معنا له تعويض سره هم‌ارزښته دے۔ بيا به د دې ټولو يوه په زړه پورې پايله د انعکاس/تعويض د قوت په اړه ثابته کړو۔ خبردارے: دا په دې درسي کتاب کښې تر ټولو پرمختللې رياضيکي برخه ده۔

له يوې لمې پېل کوو چې د لندېز دپاره د متغيرونو يا څيزونو د لړيو د ښودلو پر سر کړښې نښه کاروي۔ يعنې «$\overline{a}_k$» د «a_{k_1}، ...، a_{k_n}» لنډه نښه ده، او n له سياقه تاکل کېږي۔ په دې بحث کښې يو پراو ته د داسې لړۍ غړيتوب دا معنا لري چې د لړۍ هره برخه د هماغه پراو غړې ده۔

[4] يادونه: ټول فورمولونه پارامېترونه لرے شي، مګر چې په څرګند ډول بل څه ويل شوي وي.
[5] کېدے شي د نورو معلوماتو دپاره Incurvati [2020, 95--100] هم ولولئ.

لم 62.4. د هر $1 \leq i \leq k$ دپاره دې $\varphi_i(\overline{v}_i, x)$ یو فورمول وي. نو د هر α دپاره داسې $\beta > \alpha$ شته چې د هر $\overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_k \in V_\beta$ او هر $1 \leq i \leq k$ دپاره:

$$\exists x \varphi_i(\overline{a}_i, x) \to (\exists x \in V_\beta)\varphi_i(\overline{a}_i, x)$$

ثبوت. یو ترم μ داسې تعریفوو: $\mu(\overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_k)$ تر ټولو لږ پراو V دے چې د هر $1 \leq i \leq k$ دپاره دا ټول شرطي بیانونه پوره کوي:

$$\exists x \varphi_i(\overline{a}_i, x) \to (\exists x \in V)\varphi_i(\overline{a}_i, x)$$

د هر رښتیني وجودي شرط لپاره یو شاهد واخلئ. شرطونه متناهي دي او هر شاهد په یوه پراو کښې غړے دے. داسې پراو واخلئ چې دا ټول شاهدان پکښې وي. نو د پراوونو د شاخصونو له ښه ترتیبه $\mu(\overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_k)$ د ټولو $\overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_k$ دپاره شته. د یوه ټاکلي پراو د متناهیو مرتب پارامیترې لړیو ټولګه ست دے. تعویض د هغو اړوند لږ پراوونه په یو ست کښې راټولوي. اوس د تعویض او زمونږ د بازګښت د قضیې په مټ تعریف کړئ:

$$\begin{aligned} S_0 &= V_{\alpha+1} \\ S_{n+1} &= S_n \cup \bigcup \{\mu(\overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_k) : \overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_k \in S_n\} \\ S &= \bigcup_{m<\omega} S_m. \end{aligned}$$

د هرې ناټې پراویزې کورنۍ اتحاد د هغې د شاخصونو د تر ټولو لږ پاسنۍ حد پراو دے. د تالې په معادله کښې مخکښې پراو هم په اتحاد کښې شامل دے، نو له هماغه پراوه شاته نۀ ځو. ځکه هر S_n، او له دې امله پخپله S هم، له V_α وروسته یو پراو دے. اوس $\overline{a}_1$، ...، $\overline{a}_k \in S$ وټاکئ؛ نو داسې $n < \omega$ شته چې $\overline{a}_1$، ...، $\overline{a}_k \in S_n$. کوم $1 \leq i \leq k$ وټاکئ او فرض کړئ چې $\exists x \varphi_i(\overline{a}_i, x)$. د جوړونې له مخې $(\exists x \in \mu(\overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_k))\varphi_i(\overline{a}_i, x)$؛ نو $(\exists x \in S_{n+1})\varphi_i(\overline{a}_i, x)$، او بیا $(\exists x \in S)\varphi_i(\overline{a}_i, x)$. نو S زمونږ V_β دے. □

اوس 62.3 په نښه توګه ثابتوئ شو:

ثبوت. α وټاکئ. بې له دې چې عمومیت کم شي، فرضوئ شو چې د φ یوازینۍ وصلي نښانې $\exists$، $\neg$ او $\wedge$ دي (ځکه د بیان دپاره بس دي). $\psi_1, \ldots, \psi_k$ دې د φ ټول فرعي فورمولونه د پیچلتیا په ترتیب وښیي، ځو $\psi_k = \varphi$ شي. د 62.4 له مخې داسې $\beta > \alpha$ شته چې د هر $\overline{a}_i \in V_\beta$ او هر $1 \leq i \leq k$ دپاره:

$$\exists x \psi_i(\overline{a}_i, x) \to (\exists x \in V_\beta)\psi_i(\overline{a}_i, x) \qquad (*)$$

د ψ_i د پیچلتیا په استقرا به وښیو چې $\psi_i(\overline{a}_i) \leftrightarrow \psi_i^{V_\beta}(\overline{a}_i)$ د هر $\overline{a}_i \in V_\beta$ دپاره. که ψ_i اټومي وي، خبره ښکاره ده. دغه دوه‌اړخیزه همدارنګه ښیي چې که ψ_i د هغو فرعي فورمولونو نفي یا عطف وي چې دا خاصیت لري، نو ψ_i هم دا خاصیت لري. یوازې د کمیت ټاکلو حالت پاتې کېږي. $\overline{a}_i \in V_\beta$ وټاکئ؛ بیا:

د تعریف له مخې	د $(\exists x \in V_\beta)\psi_i^{V_\beta}(\overline{a}_i, x)$ هله او یوازې هله چې $(\exists x \psi_i(\overline{a}_i, x))^{V_\beta}$
د استقرا د فرض له مخې	$(\exists x \in V_\beta)\psi_i(\overline{a}_i, x)$ هله او یوازې هله چې
د $(*)$ له مخې	$\exists x \psi_i(\overline{a}_i, x)$ هله او یوازې هله چې

په دې وجودي ګام کښې فرعي فورمول د کمیت ټاکونکي دننه فورمول دے، د استقرا فرض د هغه په ټولو پارامیترونو، د ټرل کېدونکي متغیر د ارزښت په ګډون، پلي کېږي. د وروستي دوه اړخیز شرط بل لور د محدود شاهد له نامحدود شاهد کېدو رائحي. استقرا بشپړه شوه، ځکه $\psi_k = \varphi$، غوښتل شوې پایله رائحي. □

مورږ په **ZF** کښې انعکاس ثابت کړ. زمونږ ثبوت په اصل کښې د Montague [1961] لاره تعقیبوي. اوس غواړو په **Z** کښې ثابت کړو چې له انعکاسه تعویض رائحي. ثبوت د Lévy [1960] لاره په ساده ښه تعقیبوي.

ځرنګه چې په **Z** کښې کار کوو، انعکاس په عین مخکښې ښه نۀ شو وړاندې کولے. هغه مو د «V_α» په نښه بیان کړے و، او دغه پراوونه په **Z** کښې نۀ شو تعریفولے (61.5 وګورئ). نو د انعکاس یوه ظاهراً کمزورې ښه داسې وړاندې کوو:

کمزورے انعکاس. د هر فورمول φ دپاره داسې متعدي ست S شته چې 0، 1 او د φ هر پارامیتر د S غړي وي، او $(\forall \overline{x} \in S)(\varphi \leftrightarrow \varphi^S)$.

له دې ځخه د تعویض د ثبوت دپاره لومړے د Lévy [1960, first part of Theorem 2] لاره تعقیبوو او ښیو چې دوه فورمولونه په یو وخت «منعکس» کولے شو:

لم 62.5 (په کمزوري انعکاس + **Z** کښې). د هر دوو فورمولونو ψ, χ دپاره داسې متعدي ست S شته چې 0 او 1 (او د فورمولونو هر پارامیتر) د S غړي وي، او $(\forall \overline{x} \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))$.

ثبوت. φ دې $(z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)$ فورمول وي. دوه‌حالته متغیر له دواړو فورمولونو ځخه تازه اخلو، ځو د هغو خپل ازاد متغیرونه بدل نۀ شي.

دلته مو لنډه ننبه کارولې ده؛ «$z = 0$» باید په بشپړه بنه «$\forall t\, t \notin z$» او «$z = 1$» باید «$\forall s(s \in z \leftrightarrow \forall t\, t \notin s)$» ولیکو. خو ځرنګه چې $0, 1 \in S$ او S متعدي دے، دا فورمولونه د S دپاره مطلق دي: که کیت تیاکونکي ټې S ته محدود هم کړو، پر هماغه ځیز به پلي کېږي.[6]

د کمزوري انعکاس له مخې داسې مناسب S شته چې:

$$
\begin{aligned}
&(\forall z, \overline{x} \in S)(\varphi \leftrightarrow \varphi^S)\\
\text{یعنې}\quad &(\forall z, \overline{x} \in S)(((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)) \leftrightarrow\\
&\qquad ((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi))^S)\\
\text{یعنې}\quad &(\forall z, \overline{x} \in S)(((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)) \leftrightarrow\\
&\qquad ((z = 0 \wedge \psi^S) \vee (z = 1 \wedge \chi^S)))\\
\text{یعنې}\quad &(\forall \overline{x} \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))
\end{aligned}
$$

له دویمې دعوې درېیمه رائي، ځکه «$z = 0$» او «$z = 1$» د S دپاره مطلق دي؛ ځلورمه دعوه بیا له $1 \neq 0$ ځخه رائي. د دوه‌حالته متغیر لپاره په وار سره صفر او یو ویتاکئ. په هر وار یوازې اړوند فورمول پاتې کېږي. □

اوس د Lévy [1960, Theorem 6] د لارې په تعقیب او ساده کولو سره تعویض ترلاسه کولے شو:

قضیه 62.6 (په **Z** + کمزوري انعکاس کښې). د هر فورمول $\varphi(v, w)$ او هر A دپاره، که $(\forall x \in A)\exists! y\, \varphi(x, y)$ وي، نو $\{y : (\exists x \in A)\varphi(x, y)\}$ شته.

ثبوت. داسې A ویتاکئ چې $(\forall x \in A)\exists! y\, \varphi(x, y)$ وي، او دا فورمولونه تعریف کړئ:

$$
\begin{aligned}
&\psi \text{ دے دا } (\varphi(x, z) \wedge A = A)\\
&\chi \text{ دے دا } \exists y\, \varphi(x, y)
\end{aligned}
$$

د 62.5 په کارولو، ځرنګه چې A د ψ پارامیتر دے، داسې متعدي S شته چې $0, 1, A \in S$ وي (د نورو پارامیترونو ترڅنګ)، او:

$$(\forall x, z \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))$$

نو په ځانګړې توګه:

$$
\begin{aligned}
&(\forall x, z \in S)(\varphi(x, z) \leftrightarrow \varphi^S(x, z))\\
&(\forall x \in S)(\exists y \varphi(x, y) \leftrightarrow (\exists y \in S)\varphi^S(x, y))
\end{aligned}
$$

[6] په لا رسمي ډول، که ξ له دغو دوو فورمولونو یو وي، نو $\xi(z) \leftrightarrow \xi^S(z)$.

دا سره یوځاے کړئ، او دا هم وکورئ چې $A \subseteq S$ دے، ځکه $A \in S$ او S متعدي دے:

$$(\forall x \in A)(\exists y \varphi(x,y) \leftrightarrow (\exists y \in S)\varphi(x,y))$$

اوس $(\forall x \in A)(\exists! y \in S)\varphi(x,y)$، ځکه $(\forall x \in A)\exists! y\, \varphi(x,y)$۔ یا بلونه دا راکوي: $\{y \in S : (\exists x \in A)\varphi(x,y)\} = \{y : (\exists x \in A)\varphi(x,y)\}$۔ □

62.8 ضمیمه: متناهي اصل‌بندي کېدنه

دا څېړنے له تعویض څخه د ځینو پایلو په راایستلو پاے ته رسوو۔ لومړی پایله د Montague [1961] ده، پام وکړئ چې دا د **ZF** په دننه کښې ثبوت نه، بلکې د **ZF** په اړه ثبوت دے:

قضیه 62.7. د سازګاری په فرض، **ZF** په متناهیو اصلونو نۀ شي اصل‌بندي کېدلے۔ په عمومي ډول: که **T** متناهي وي او $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ وي، نو **T** ناسازګاره دے۔

(دلته مو په پټه خپل بحث هغو لومړی مرتبې جملو ته محدود کړے چې یوازې غیرمنطقي لومړنی نښان $\in$ دے؛ او $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ په دې معنا لیکو چې $\mathbf{T} \vdash \varphi$ د هر $\varphi \in \mathbf{ZF}$ دپاره دے۔)

ثبوت. داسې متناهي **T** وټاکئ چې $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ وي۔ نو **T** انعکاس ثابتوي، یعنې 62.3۔ څرنګه چې **T** متناهي دے، د یوې عطفې θ په بڼه یې بیا لیکلے شو۔ د همدې فورمول په انعکاس سره $\mathbf{T} \vdash \exists\beta(\theta \leftrightarrow \theta^{V_\beta})$۔ او ځکه چې په څرګنده $\mathbf{T} \vdash \theta$ دے، نو $\mathbf{T} \vdash \exists\beta\, \theta^{V_\beta}$ ترلاسه کوو۔

اوس دې $\psi(X)$ د لاندې فورمول لنډه نښه وي:

$$\theta^X \wedge X \text{ دے متعدي } \wedge (\forall Y \in X)(Y \text{ دے متعدي } \rightarrow \neg\theta^Y)$$

په لنډ ډول، دا وایي چې X د θ متعدي مدل دے، او په دې اړه د $\in$ له مخې لږتر لږه دے۔ اوس دا په یاد ولرئ چې $\mathbf{T} \vdash \exists\beta\, \theta^{V_\beta}$؛ د **ZF** دننه له هغو متعدیو مدلونو یو د تر ټولو وړې رتبې سره ټاکلے شو۔ د ټاکلو لپاره د لومړي موندل شوي مدل تر رتبې پورې مناسب شاخصونه په بڼه راټول کړئ۔ د هغه هر غړے ټیټه رتبه لري، نو د **T** دننه لرو:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M \psi(M). \qquad (*)$$

د $\psi(X)$ د لومړي عطف له مخې، هرکله چې $\mathbf{T} \vdash \sigma$ وي، $\mathbf{T} \vdash \forall X(\psi(X) \rightarrow \sigma^X)$ هم لرو۔ نو د (*) له مخې:

$$\mathbf{T} \vdash \forall X(\psi(X) \rightarrow (\exists N \psi(N))^X)$$

له دې او بیا له (*) څخه په ګټې اخیستو:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M(\psi(M) \wedge (\exists N \psi(N))^M)$$

نو په ځانګړې توګه:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M(\psi(M) \wedge (\exists N \in M)((N \text{ دے متعدي })^M \wedge (\theta^N)^M))$$

نو د متعدي والي په اړه له بنسټیز استدلاله:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M(\psi(M) \wedge (\exists N \in M)(N \text{ دے متعدي } \wedge \theta^N))$$

دا د ټاکل شوي مدل له لږوالي سره ټکر لري، نو **T** ناسازګاره دے۔[7] □

[7] د متعدي لوی مدل دننه د یوه غړي د متعدي والي کتنه د باندې همغه نتیجه لري، ځکه د غړیتوب په دوو پرلهپسې اړیکو کښې ښکېل ټول څیزونه په لوی مدل کښې دي۔ د کوچنۍ مدل پر غړو محدود شوي کیت ټاکونکي بیا دننه او بهر عین ساحه لري۔ نو د جملې پر جوړښت استقرا د هغې د نسبي رښتینولۍ مطالعه‌والے ورکوي۔

ورته پايله Potter [2004, 223] يادې کړې ده:

قضيه 62.8. فرض کړئ $\mathbf{T}$ د $\mathbf{Z}$ په نسبت د متناهيو نويو اصلونو پراختيا ده. که $\mathbf{ZF} \vdash \mathbf{T}$ وي، نو $\mathbf{T}$ ناسازګاره دے. (دلته د 62.7 هماغه ضمني محدوديتونه کاروو.)

ثبوت. θ دې د $\mathbf{T}$ د ټولو اصلونو عطف وي، خو د بېلوني (نامتناهي ډېرو) بېلګو پرته. ψ له θ څخه د 62.7 په شان تعريف کړئ، له دې زيات شرط سره چې مدل توانمن وي او د هغه په غړو کښې له هېڅ متعدي توانمن مدل سره د لږوالي شرط مات نۀ شي. توانمن ستِ د هر غړي ټول فرعي ستونه هم د غړو په توګه لري. انعکاس يو پراو راکوي چې د عطف مدل دے. هر پراو متعدي او توانمن دے؛ نو د رتبې په لږوالي $\mathbf{T} \vdash \exists M \psi(M)$ ترلاسه کوو.

د 62.7 په شان، دا شېما ټينګوے شو: هرکله چې $\mathbf{T} \vdash \sigma$ وي، نو $\mathbf{T} \vdash \forall X(\psi(X) \to \sigma^X)$. بيا ثبوت عين د 62.7 په شان پاے ته رسوو.

خو د دې شېما ټينګول د 62.7 تر حالت لږ ډېر کار غواړي. د بېلوني بېلګې په $\mathbf{T}$ کښې شته، خو د θ عطفونه نۀ دي. د راکړل شوي غړي پر سر د بېلوني اصل له لوی جهان څخه پلي کړئ، او د بېلوني په شرط کښې ټول کميت تاکونکي تر مدل محدود کړئ. پايله د توانمن‌والي له مخې د مدل غړې ده. د متعدي والي له مخې د راکړل شوي غړي ټول غړي هم هلته دي. نو $\mathbf{T} \vdash \forall X(X$ دے متعدي او توانمن $\to \sigma^X)$ د بېلوني د هرې بېلګې σ دپاره. که کوچنے مدل په لوی توانمن مدل کښې غړے وي، د کوچني مدل د هر غړي ټول فرعي ستونه په لوی مدل کښې موندل کېږي. له دې امله د کوچني مدل دننۍ توانمن‌والے د لوی مدل له باندې هم صدق کوي. دا د لږوالي د وروستي ټکر لپاره د متعدي والي او نسبي رښتينولۍ ترڅنګ اړين دريم مطلق خاصيت دے. □

تمرين 62.9. وښيئ چې د بېلوني د هرې بېلګې σ دپاره دا رښتيا ده: $\mathbf{Z} \vdash \forall X(X$ دے متعدي او توانمن $\to \sigma^X)$. (دا شېما مو په 62.8 کښې کارولې وه.)

تمرين 62.10. وښيئ چې د هر $\varphi \in \mathbf{Z}$ دپاره $\mathbf{ZF} \vdash \varphi^{V_{\omega+\omega}}$ دے.

تمرين 62.11. په 62.7 او 62.8 کښې په ثبوتونو کښې کارول شوې پاتې شېمايي پايلې تائيد کړئ.

لکه په 62.5 کښې چې وويل شول، دا نېږې چې تعويض له 60.30 څخه په کلکه قوي دے. يا په لږ زيات دقت: که $\mathbf{Z}$ + «هر نېه ترتيب د يوه يوازيني ترتيبي عدد سره آيزومورف دے» سازګار وي، نو لږ تر لږه د تعويض يوه بېلګه نۀ شي ثابتولے.

باب 63

د ترتيبي عددونو حساب

63.1 سريزه

په 60 کښې مو د ترتيبي عددونو تيوري جوړه کړه۔ په 61 کښې مو وليدل چې ترتيبي عددونه د هغې ملاتير په توګه ګټلے شو چې د سلسلې پاتې برخه پرې رغېږي۔ خو د ترتيبي عددونو يوازينۍ ونډه دا نه ده۔ د ترتيبي عددونو حساب هم بايد وکړو۔

مخکښې په 60.2 کښې مو د ω، $\omega + 1$ او $\omega + \omega$ په يادولو دې خبرې ته اشاره کړې وه۔ هلته مو غير رسمي خبرې کړې وې؛ اوس ئې د کره بيانولو وخت دے۔ خو دا هم ووايو چې په دې څېړکي کښې ډېر فلسفي بحث نشته؛ تر ډېره تخنيکي پرمختګونه دي، او ورسره دا يو (لږ څه) په زړه پورې مشاهده چې يو کار په دوو بېلو لارو کولے شو۔

63.2 د ترتيبي عددونو جمع

فرض کړئ چې α او β جمع کول غواړو۔ د β يوه کاپي د α د يوې کاپۍ سملاسي وروسته کېښودلے شو۔ (کاپي ته اړ يو، ځکه له 60.25 څخه پوهېږو چې يا $\alpha \subseteq \beta$ وي يا $\beta \subseteq \alpha$۔) په بداهتي ډول دا داسې ده لکه لومړے د α په اوږدوالي کامونه واخلو، او بيا د β په اوږدوالي کامونه واخلو۔ پايلې ته رسېدلې لړۍ به ښه ترتيب شوې وي؛ نو د 60.30 له مخې له يوه (يوازينې) ترتيبي عدد سره هم‌شکله ده۔ هماغه ترتيبي عدد د α او β مجموعه ګڼلے شو۔

دا د ترتيبي جمع تر شا بداهتي تصور دے۔ د کره تعريف دپاره لومړے د سټونو د کاپي جوړولو تصور اخلو۔ دلته د 0 او 1 خپل‌سري ټاکونه کاروو، څو څرګنده شي چې کوم څيز له کومه راغلے دے:

تعريف 63.1. د A او B نا ګډه مجموعه دا ده: $A \sqcup B = (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\})$۔

اوس د ترتيبي عددونو پر جوړو يو ترتيب تعريفوو:

تعريف 63.2. د هر ډول ترتيبي عددونو $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ دپاره وايو چې:

$$\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle \lhd \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$$ يا $\alpha_2 \in \beta_2$ وي هله او يوازې هله چې

يا هم $\alpha_2 = \beta_2$ او $\alpha_1 \in \beta_1$ دواړه وي

دا برعکس قاموسي ترتيب دے، ځکه لومړے د جوړې دويم غړے او بيا لومړے غړے پرتله کېږي۔ اوس په ياد ولرئ چې $\alpha + \beta$ مو د α د کاپۍ ورپسې د β د کاپۍ د ترتيب ډول غوښت۔ د دې دپاره وايو:

تعريف 63.3. د هر ډول ترتيبي عددونو α، β دپاره د دوی مجموعه دا ده: $\alpha + \beta = \mathrm{ord}(\alpha \sqcup \beta, \lhd)$۔

پام وکړئ چې دلته مو د نښو په کارونه کښې لږ تساهل کړے دے؛ په کره ډول بايد «$\{\langle x, y \rangle : x, y \in \alpha \sqcup \beta \wedge x \lhd y\}$» د «$\lhd$» پر ځاے وليکو۔ خو د لنډيز دپاره به لاندې همدا تساهل روان ساتو۔

لاندې پايله، له 60.30 سره يوځاے، ښيي چې زمورږ تعريف په سمه توګه جوړ شوے دے:

لم 63.4. $\langle \alpha \sqcup \beta, \lhd \rangle$ ښه ترتيب دے، د هر ډول ترتيبي عددونو α او β دپاره.

ثبوت. $\lhd$ پر $\alpha \sqcup \beta$ يو کلک کلي ترتيب دے. د جوړې دويمې برخې لومړے پرتله کېږي؛ که برابرې وي، لومړۍ برخې پرېکړه کوي. د دواړو مختصونو کلک ترتيبي خاصيتونه د ځان پر وړاندې نۀ صدق، انتقالي والی او د بېلو جوړو پرتله تضمينوي. د دې د ښه‌بنسټه والي د ښودلو دپاره ناتش $X \subseteq \alpha \sqcup \beta$ وټاکئ. Y دې د X هغه فرعي ستٓ وي چې د غړو دويم مختص ټې تر ټولو کوچنے وي، يعنې $Y = \{\langle \gamma, i\rangle \in X : (\forall \langle \delta, j\rangle \in X) i \leq j\}$. اوس د Y هغه غړے وټاکئ چې لومړے مختص ټې تر ټولو کوچنے وي. هغه په ټول فرعي ستٓ کښې هم تر ټولو کوچنے دے، ځکه هر بل غړے يا لوے دويم مختص لري، يا په همدې مختص کښې لوے يا برابر لومړے مختص لري. □

په دې توګه د ترتيبي جمع يو ښه ښکاره تعريف لرو. يوه د تعجب ورٓ نه ده پايله دا ده ($\{0\} = 1$ په ياد ولرئ، د 59.11 له مخې):

قضيه 63.5. $\alpha + 1 = \alpha^+$، د هر ترتيبي عدد α دپاره.

ثبوت. د f هم‌شکلتيا له $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$ څخه تر $\alpha \sqcup 1 = (\alpha \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \{1\})$ پورې وګورئ؛ دا $f(\gamma) = \langle \gamma, 0\rangle$ د $\gamma \in \alpha$ دپاره، او $f(\alpha) = \langle 0, 1\rangle$ ټاکي. په لومړۍ برخه کښې ترتيب د لومړي مختص له مخې ساتل کېږي. وروستے غړے دويمې برخې ته ځي، چې يوازې همدا يو غړے لري. نو دا تابعه يو پر يو او پوره ده او ترتيب په دواړو لورو ساتي. □

سربېره پر دې، په اسانه ښودل کېږي چې جمع ځينې بازګشتي شرطونه پوره کوي:

لم 63.6. د هر ډول ترتيبي عددونو α, β دپاره:

$$\begin{aligned} \alpha + 0 &= \alpha \\ \alpha + (\beta + 1) &= (\alpha + \beta) + 1 \\ \alpha + \beta &= \operatorname{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha + \delta) && \text{که } \beta \text{ حدي ترتيبي عدد وي} \end{aligned}$$

ثبوت. هر حالت جلا ګورو، لومړے:

$$\begin{aligned} \alpha + 0 &= \operatorname{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (0 \times \{1\}), \lhd) \\ &= \operatorname{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup \emptyset, \lhd) \\ &= \alpha \\ \alpha + (\beta + 1) &= \operatorname{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (\beta^+ \times \{1\}), \lhd) \\ &= \operatorname{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (\beta \times \{1\}), \lhd) + 1 \\ &= (\alpha + \beta) + 1 \end{aligned}$$

له څښې برخې سره اتحاد لومړۍ برخه پر خپل حال پرېږدي. د تالي په حالت کښې دويمه برخه يوازې يو وروستے غړے زياتوي. اوس دې $\beta \neq \emptyset$ حدي وي. که $\beta < \delta$ وي، نو $\delta + 1 < \beta$ هم دے؛ له دې امله $\alpha + \delta$ د $\alpha + \beta$ يوه مناسبه پېلنۍ برخه ده. نو $\alpha + \beta$ د $X = \{\alpha + \delta : \delta < \beta\}$ کلکه پاسنۍ کرانه ده. سربېره پر دې، که $\alpha \leq \gamma < \alpha + \beta$ وي، نو په ښکاره $\delta < \beta$ د کوم $\gamma = \alpha + \delta$ دپاره دے؛ ځکه له لومړۍ برخې وروسته هر مناسب پېلنے پرېکون د دويمې برخې يو پېلنے پرېکون اخلي. تر لومړۍ برخې کوچني شاخصونه د کورنۍ د لومړي غړي لاندې دي؛ نور کوچني شاخصونه پخپله د کورنۍ غړي دي. له دغو دواړو ډلو هېڅ يو شاخص کلک پاسنے حد نۀ شي کېدے. نو $\alpha + \beta = \operatorname{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha + \delta)$. □

خو دلته يوه په زړه پورې خبره ده۔ د ترتيبي جمع د تعريف دپاره مو پر ځاے يوازې د نامتناهيت هاخوا بازګښت قضيه کارولے شوه، او د 63.6 هماغه بازګشتي معادلې مو ايښودلے شوې (البته «β^+» په کارولو، د «$\beta + 1$» پر ځاے)۔

نو د ترتيبي عددونو عملې په دوو بېلو لارو تعريفولے شو۔ په ترکيبي لاره يو ښه ترتيب شوے سټ په ښکاره جوړوو او د هغه د ترتيب ډول اخلو۔ يا ئې بازګشتي لاره تعريفولے شو، يوازې د بازګښت معادلې په ايښودلو۔ دواړه طريقې يوه پايله ورکوي۔ 60.30 په ترکيبي طريقه کښې د ترتيب ډول يو ترتيبي عدد ټاکي۔ د بازګښت د قضيې يوازينيت بيا وايي چې د دغو معادلو هره پوره کوونکې تابعه هماغه ترتيبي جمع ورکوي۔

په ډېرو ارخونو کښې د ترتيبي عددونو حساب د طبيعي عددونو د جمع په شان دے۔ د بېلګې په توګه، لاندې ثابتولے شو:

لم 63.7. که α, β, γ ترتيبي عددونه وي، نو:

1. که $\beta < \gamma$ وي، نو $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$
2. که $\alpha + \beta = \alpha + \gamma$ وي، نو $\beta = \gamma$
3. $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$، يعنې جمع اتحادي ده
4. که $\alpha \leq \beta$ وي، نو $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$

ثبوت. 3 ثابتوو او پاتې برخې د تمرين دپاره پرېږدو۔ ثبوت د γ په اړه د ساده نامتناهيت هاخوا استقرا له لارې، د 63.6 په کارولو کېږي۔ که $\gamma = 0$ وي:

$$(\alpha + \beta) + 0 = \alpha + \beta = \alpha + (\beta + 0)$$

که $\gamma = \delta + 1$ وي، د استقرا له مخې فرض کړئ چې $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$؛ اوس 63.6 درې واړې کاروو:

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta) + (\delta + 1) &= ((\alpha + \beta) + \delta) + 1 \\ &= (\alpha + (\beta + \delta)) + 1 \\ &= \alpha + ((\beta + \delta) + 1) \\ &= \alpha + (\beta + (\delta + 1))\end{aligned}$$

که γ حدي ترتيبي عدد وي، د استقرا له مخې فرض کړئ چې که $\delta \in \gamma$ وي، نو $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$۔ د لاندې محاسبې درېيمه برابري د جمع له حدي معادلې راځي۔ د بني اړخ د جمع دويم حد پخپله يو حدي عدد دے، ځکه د مخکنيو پراوونو جمعې په کلکه زياتېږي او تر هغه حده هم‌پايه دي۔ نو د ټولو کوچنيو شاخصونو پر ځاے همدغه هم‌پايه شاخصونه د کلک پاسني حد لپاره بس دي:

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta) + \gamma &= \operatorname*{lsub}_{\delta<\gamma}((\alpha + \beta) + \delta) \\ &= \operatorname*{lsub}_{\delta<\gamma}(\alpha + (\beta + \delta)) \\ &= \alpha + \operatorname*{lsub}_{\delta<\gamma}(\beta + \delta) \\ &= \alpha + (\beta + \gamma)\end{aligned}$$

□

تمرين 63.8. د 63.7 پاتې برخې ثابتې کړئ۔

تر دې ځايه ترتيبي جمع بايد ډېره اشنا ښکاره شي۔ خو يوه مهمه لاره شته چې ترتيبي جمع پکې د طبيعي عددونو له جمع سره نه ورته کېږي۔

قضيه 63.9. ترتيبي جمع تبادلي نه ده، $1 + \omega = \omega < \omega + 1$۔

ثبوت. پام وکړئ چې $1+\omega = \operatorname{lsub}_{n<\omega}(1+n) = \omega \in \omega \cup \{\omega\} = \omega^+ = \omega+1$۔ □

که څه هم دا په لومړي نظر حیرانوونکی شي، باید مو حیران نه کړي۔ له یوې خوا، په $1+\omega$ کښې له ټولو طبیعي عددونو مخکښې یو اضافي غړے پرېدئ۔ لکه د هلبرټ د هوټل په استدلال کښې چې مو په 6.1 کښې وکړل، په بداهتي ډول دا اضافي لومړنے غړے باید د ټول ترتیب په ډول کښې توپیر رانه ولي۔ له بلې خوا، په $\omega+1$ کښې له ټولو طبیعي عددونو وروسته یو اضافي غړے پرېدئ۔ دا بیا یېخي بل ډول څیز دے!

63.3 د ترتیبي جمع کارول

د ترتیبي عددونو په جمع سره د بېلابېلو ستونو رتبې په ښکاره حسابوونکی شو، د 61.15 په معنا:

لم 63.10. که $\operatorname{rank}(A) = \alpha$ او $\operatorname{rank}(B) = \beta$ وي، نو:

1. $\operatorname{rank}(\wp(A)) = \alpha + 1$
2. $\operatorname{rank}(\{A, B\}) = \max(\alpha, \beta) + 1$
3. $\operatorname{rank}(A \cup B) = \max(\alpha, \beta)$
4. $\operatorname{rank}(\langle A, B\rangle) = \max(\alpha, \beta) + 2$
5. $\operatorname{rank}(A \times B) \leq \max(\alpha, \beta) + 2$
6. $\operatorname{rank}(\bigcup A) = \alpha$ چې α تش یا حدي وي؛ $\operatorname{rank}(\bigcup A) = \gamma$ چې $\alpha = \gamma + 1$ وي

ثبوت. په ټول ثبوت کښې 61.22 بیا بیا کاروو۔

1. که $x \subseteq A$ وي، نو $\operatorname{rank}(x) \leq \operatorname{rank}(A)$۔ نو $\operatorname{rank}(\wp(A)) \leq \alpha + 1$۔ ځرنګه چې په ځانګړي توګه $A \in \wp(A)$، نو $\operatorname{rank}(\wp(A)) = \alpha + 1$۔
2. د 61.22 له مخې۔
3. د 61.22 له مخې۔
4. 2 دوه ځله وکاروئ۔
5. پام وکړئ چې $A \times B \subseteq \wp(\wp(A \cup B))$، او 4 وکاروئ۔ د هرې مرتبې جوړې د غړو رتبې د دوارو ستونو د رتبو له لوی حده تېښې دي۔ د جوړې د رتبې له پاسه یو تالي واخلو؛ د دغو تالیانو پاسنے حد د حاصل ضرب رتبه ده۔ که لوی حد تالي وي او دوارې ستونه ناتش وي، یو عامل تر هغه سمدستي مخکښ رتبه لرونکے غړے لري؛ بل عامل د جوړې لپاره یو غړے ورکوي۔ که لوی حد حدي وي، له هرې مخکښ رتبې څخه هاخوا د یوه عامل غړے موندل کېږي، او متناهي تالیان هم تر حدي رتبې لاندې پاتې کېږي۔ که یو عامل تش وي، حاصل ضرب تش دے۔
6. که $\alpha = \gamma + 1$ وي، نو داسې $c \in A$ شته چې $\operatorname{rank}(c) = \gamma$ وي، او د A هېڅ غړے تر دې لوړه رتبه نه لري؛ نو $\operatorname{rank}(\bigcup A) = \gamma$۔ که α حدي ترتیبي عدد وي، نو A داسې غړي لري چې رتبې یې α ته هر څومره نږدې، خو په کلکه ترې تېښې، رسېږي؛ نو $\bigcup A$ هم داسې غړي لري چې رتبې یې α ته هر څومره نږدې، خو په کلکه ترې تېښې، رسېږي؛ له دې امله $\operatorname{rank}(\bigcup A) = \alpha$۔ د وروستي استلزام لپاره له هر تاکلي شاخص څخه دوه تالیان پورته شئ۔ ځکه چې حد حدي دے، دا تالیان لا تر حده تېټ دي؛ د یوه غړي دومره لوړه رتبه د هغه دننه هم تر تاکلي شاخص د لوړې رتبې غړے راکوي۔ □

دا د تمرین دپاره پرېږدو چې ولې 5 یو نامساوات دے۔

تمرین 63.11. داسې ستونه A او B جوړ کړئ چې $\operatorname{rank}(A \times B) = \max(\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B))$ وي۔ داسې ستونه A او B جوړ کړئ چې $\operatorname{rank}(A \times B) = \max(\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B)) + 2$ وي۔ ایا نورې رتبې هم ممکنې دي؟

اوس دا هم ښودلے شو چې د يو ترتيبي عدد د «متناهي» يا «نامتناهي» بللو څو معقولې معناوې سره برابرې دي:

لم 63.12. د هر ترتيبي عدد α دپاره لاندې شرطونه همارزښته دي:

1. $\alpha \notin \omega$، يعنې α طبيعي عدد نه دے
2. $\omega \leq \alpha$
3. $1 + \alpha = \alpha$
4. $\alpha \approx \alpha + 1$، يعنې α او $\alpha + 1$ هم شمېره دي
5. α د ډېډېکېنډ په معنا نامتناهي دے

نو د ترتيبي عدد د (نا)متناهي والي د پوهېدو پخٹه په ثبوت برابرې لاړې لرو۔

ثبوت. 1 $\Rightarrow$ 2. د درې ګوني وېش له مخې۔

2 $\Rightarrow$ 3. وتاکئ۔ د نامتناهيت هاخوا استقرا له مخې داسې تر ټولو کوچنے ترتيبي عدد γ (ښايي 0) شته چې يو حدي ترتيبي عدد β د $\alpha = \beta + \gamma$ شرط پوره کوي۔ د دې وېش لپاره له تاکلي عدد څخه د هغه سمدستي مخکنيو عددونو ته ستنېږو، تر څو حدي عدد ته ورسېږو۔ دا تګ بې‌پايه نۀ شي کېدے، ځکه ترتيبي عددونه ښه مرتب دي؛ او صفر ته هم نۀ رسېږي، ځکه تاکلے عدد نامتناهي دے۔ د حدي عدد په لومړنۍ نامتناهي برخه کښې ورزيات شوے لومړے تکی صفر ته لېږو او هر طبيعي عدد خپل تالي ته لېږو۔ له طبيعي عددونو وروسته هر تکی پر خپل ځاے پاتې کېږي۔ نو د حدي عدد د ترتيب ډول د لومړي تکي په زياتولو سره نۀ بدلېږي۔ اوس:

$$1 + \alpha = 1 + (\beta + \gamma) = (1 + \beta) + \gamma = \operatorname{lsub}_{\delta<\beta}(1 + \delta) + \gamma = \beta + \gamma = \alpha.$$

3 $\Rightarrow$ 4. په څرګنده يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $f : (\alpha \sqcup 1) \to (1 \sqcup \alpha)$ شته۔ که $1+\alpha = \alpha$ وي، نو يوه هم‌شکلتيا $g : (1 \sqcup \alpha) \to \alpha$ شته۔ اوس $g \circ f$ وګورئ۔

4 $\Rightarrow$ 5. که $\alpha \approx \alpha + 1$ وي، يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $f : (\alpha \sqcup 1) \to \alpha$ شته۔ د هر $\gamma < \alpha$ دپاره تعريف $g(\gamma) = f(\gamma, 0)$ کړئ؛ دا يو پر يو تابع ښيي چې α د ډېډېکېنډ په معنا نامتناهي دے، ځکه $f(0, 1) \in \alpha \setminus \operatorname{ran}(g)$۔

5 $\Rightarrow$ 1. دا 59.12 دے۔ □

63.4 د ترتيبي عددونو ضرب

اوس د ترتيبي عددونو ضرب ته راځو، او د جمع په شان يې څېړو۔ فرض کړئ چې α له β سره ضربول غواړو۔ د دې د تصور دپاره يو مستطيل جال په پام کښې ونيسئ چې سور يې α او لوړوالے يې β وي؛ د α او β حاصل ضرب دا دے چې د هر قطار په اوږدو کښې لاړ شئ، بيا بل قطار ته ورشئ...تر څو ټول جال تېر کړئ۔ په بله وينا، د α او β حاصل ضرب داسې جوړېږي چې د β هر غړے د α په يوه کاپي بدل کړئ۔

د رسمي کولو دپاره د α او β پر کارتيزي حاصل ضرب هماغه برعکس قاموسي ترتيب کاروو:

تعريف 63.13. د هر ډول ترتيبي عددونو α, β دپاره د دوی حاصل ضرب $\alpha \cdot \beta = \operatorname{ord}(\alpha \times \beta, \lhd)$ دے۔

بيا بايد پخلی وکړو چې دا تعريف په سمه توګه جوړ شوے دے:

لم 63.14. $\langle \alpha \times \beta, \lhd \rangle$ د هر ډول ترتيبي عددونو α او β دپاره ښه ترتيب دے۔

ثبوت. عين د 63.4 په شان۔ □

دا هم ثابتول ګران نه دي چې ضرب لاندې چلند کوي:

لم 63.15. د هر دوه ترتيبي عددونو α, β دپاره:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot 0 &= 0 \\ \alpha \cdot (\beta + 1) &= (\alpha \cdot \beta) + \alpha \\ \alpha \cdot \beta &= \bigcup_{\delta < \beta} (\alpha \cdot \delta) \end{aligned}$$

چې β حدي ترتيبي عدد وي.

ثبوت. د تمرين لپاره اشاره: د صفر بني عامل جال تشوي، او تالي يو بشپړ وروستۍ قطار زياتوي. په حدي حالت کښې د ټولو مخکنيو پراوونو جالونه پيلنې برخې دي او په اتحاد کښې ټول جال جوړوي. د ترتيب دوه لونه يې هم په هماغه ترتيب يو د بل پيلنې برخې دي؛ نو د دوه لونو اتحاد د ټول جال دوه ل ورکوي. دا استدلال د صفر کين عامل لپاره هم کار کوي. □

په ربښتيا، د جمع په شان مو ترتيبي ضرب هم د نبغ تعريف پر ځاے د دغو بازګشتي معادلو له لارې تعريفولے شو. د جمع په څېر دلته هم ځينې چلندونه اشنا دي:

لم 63.16. که α, β, γ ترتيبي عددونه وي، نو:

1. که $\alpha \neq 0$ او $\beta < \gamma$ وي، نو $\alpha \cdot \beta < \alpha \cdot \gamma$؛
2. که $\alpha \neq 0$ او $\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \gamma$ وي، نو $\beta = \gamma$؛
3. $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$؛
4. که $\alpha \leq \beta$ وي، نو $\alpha \cdot \gamma \leq \beta \cdot \gamma$؛
5. $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = (\alpha \cdot \beta) + (\alpha \cdot \gamma)$.

ثبوت. دا هم د تمرين دپاره پرېږدو. □

نورې پايلې هم د خپلې خوښې تر بريده ثابتولے يا لوستلے شئ. خو د 63.9 له مخې لاندې خبره بايد حيرانوونکې نه وي:

قضيه 63.17. ترتيبي ضرب تبادلي نه دے: $2 \cdot \omega = \omega < \omega \cdot 2$.

ثبوت. $2 \cdot \omega = \operatorname{lsub}_{n<\omega}(2 \cdot n) = \omega \in \operatorname{lsub}_{n<\omega}(\omega + n) = \omega + \omega = \omega \cdot 2$. □

دلته هم بداهتي دليل ډېر روښانه دے. د $2 \cdot \omega$ د حساب دپاره هر طبيعي عدد په دوو څيزونو بدل کړئ. هماغه د ترتيب ډول ترلاسه کوئ که په طبيعي عددونو کښې د ټولو «نيمو» عددونو ځايونه ورزيات کړئ؛ په هره جوړه کښې لومړے بشپړ عدد، بيا تر هغه نيم زيات عدد رائحي. يعنې پر $\{n/2 : n \in \omega\}$ طبيعي ترتيب وګورئ. په دې بڼه ئې د ترتيب ډول په څرګنده پڅپله د ω په شان دے. خو د $2 \cdot \omega$ د حساب دپاره د ω دوې کاپۍ يوه د بلې ورپسې ږدئ.

تمرين 63.18. 63.14، 63.15، او 63.16 ثابت کړئ.

63.5 د ترتيبي عددونو توان

اوس د ترتيبي عددونو توان ته راځو۔ له بده مرغه، د ترتيبي عددونو د توان دپاره کوم ښکلے ترکيبي تعريف نشته۔ البته څرګند ترکيبي تعريفونه شته۔ يو يې دا دے۔ پرېږدئ چې $\text{finfun}(\alpha, \beta)$ د ټولو هغو تابعو $f : \alpha \to \beta$ ستِ وي چې : $\{\gamma \in \alpha : f(\gamma) \neq 0\}$ يې له کوم طبيعي عدد سره هم‌شمېره وي۔ پر $\text{finfun}(\alpha, \beta)$ دا ښه ترتيب وټاکئ: $f \sqsubset g$ هغه وخت او يوازې هغه وخت چې $f \neq g$ او $f(\gamma_0) < g(\gamma_0)$ وي، چېرته چې $\gamma_0 = \max\{\gamma \in \alpha : f(\gamma) \neq g(\gamma)\}$ دے۔ که $\alpha \neq 0$ وي، بيا $\alpha^{(\beta)}$ د $\text{ord}(\text{finfun}(\beta, \alpha), \sqsubset)$ په توګه تعريفولے شو۔ پاتې هم دغه څرګند تعريف کاروي۔ د دې ترتيب موخه دا ده چې د ترتيبي توان د بازګښت قاعدې پوره کړي۔ په تالي پراو کښې وروسته مدخل د مخکښو تابعو مرتبې ډلې جوړوي؛ په حدي پراو کښې د متناهي ملاتړ هره تابعه له يوه مخکيني پراو څخه رائي۔ د دې جوړښت انځور د ترتيبي جمع او ضرب تر انځور زيات کار غواړي۔ [Potter, 2004, p. 199] د تابعې ساحه د توان شاخص دے، او د ارزښتونو ستِ يې بنستِ دے۔ د صفر بنستِ لپاره لاندې بازګښتي تعريف کاروو۔ د بېلګې په توګه، که $\alpha = 0$ او $\beta = \omega$ وي، $\text{finfun}(\omega, 0)$ ټشه ده او ترتيب ډول يې 0 دے، خو لاندې بازګښت $0^{(\omega)} = 1$ ورکوي، ځکه په حدي اتحاد کښې د صفر شاخص د توان ارزښت هم شامل دے۔ جمع مو داسې تشريح کړه چې «د α يوه کاپي او ورپسې د β يوه کاپي» ده، او ضرب مو داسې تشريح کړ چې «يوه β-لړۍ د α له کاپيو جوړه ده»۔ خو د $\text{finfun}(\gamma, \alpha)$ په اړه دومره لنډه او څرګنده خبره نه لرو۔ نو د ترتيبي عددونو توان به د نامتناهيت هاخوا بازګښت له لارې تعريف کړو، يعنې:

تعريف 63.19.

$$\begin{aligned} \alpha^{(0)} &= 1 \\ \alpha^{(\beta+1)} &= \alpha^{(\beta)} \cdot \alpha \\ \alpha^{(\beta)} &= \bigcup_{\delta<\beta} \alpha^{(\delta)} && \text{چې } \beta \text{ حدي ترتيبي عدد وي} \end{aligned}$$

که مو د ستِ د نظريې د څېړونکو په توګه کار کاوه، ښايي د ترتيبي عددونو د توان ځينې ځانګړنې مو نورې هم څېړلې واے۔ خو دلته له دې څخه زيات څه نه ورزياتوو، يوازې دې اشنا حقيقت ته پام کوو چې د ترتيبي عددونو توان تبادلي نه دے۔ ځکه $2^{(\omega)} = \bigcup_{\delta<\omega} 2^{(\delta)} = \omega$، خو $\omega^{(2)} = \omega \cdot \omega$۔ په اصل کښې بايد د توان د تبادلي والي ثمه ونه کړو، ځکه چې د طبيعي عددونو دپاره هم تبادلي نه دے: $2^{(3)} = 8 < 9 = 3^{(2)}$۔

تمرين 63.20. د نامتناهيت هاخوا استقرا په کارولو ثابته کړئ چې که $\alpha \neq 0$ وي او $\alpha^{(\beta)} = \text{ord}(\text{finfun}(\beta, \alpha), \sqsubset)$ تعريف کړو، نو د 63.19 بازګشتي معادلې ترلاسه کوو۔ اشاره: پر ټشه ساحه يوازې ټشه تابعه شته۔ د تالي په حالت کښې تابعې د وروستي مختص د ارزښت له مخې په پرله‌پسې ډلو ووېشئ۔ په هره ډله کښې د مخکني پراو ترتيب راګرځي۔ په حدي حالت کښې د ناصفر ارزښتونو ځايونه متناهي دي؛ نو هره تابعه د کوم کوچني پراو له تابعې څخه په صفرونو غځېدلې ده۔ د همدغو غځونو پيلنې برخې د ټول ترتيب اتحاد ورکوي۔

باب 64

اصلي عددونه

64.1 د کانتور اصل

خپل ذهن پرته 60.5 ته یوسئ۔ هلته مو د نښه ترتیب شویو ستونو په اړه خبرې کولې او وړاندیز مو وکړ چې نښه به وي داسې څیزونه ولرو چې د نښه ترتیبونو استازیتوب وکړي۔ په همدې فکر مو ترتیبي عددونه وپېژندل، او بیا مو په 60.32 کښې وښودل چې دوی هماغسې چلند کوي لکه چې غواړو، یعنې:

$$\text{ord}(A, <) = \text{ord}(B, \lessdot) \text{ هغه وخت او یوازې هغه وخت چې } \langle A, < \rangle \cong \langle B, \lessdot \rangle.$$

ذهن لا پخوا، 4.8 ته یوسئ۔ هلته مو په ساده بڼه د ستِ د «اندازې» مفهوم وپېژانده۔ په ځانګړې توګه مو وویل چې دوه ستونه، $A \approx B$، هغه وخت او یوازې هغه وخت هم‌شمېره دي چې دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f : A \to B$ موجود وي۔ د هم‌شمېرۍ شرط تر ترتیبي هم‌شکلتیا ساده دے: د اندازې لپاره دوه اړخیزې یو پر یو تابعې بس دي۔ د ترتیبي هم‌شکلتیا دوه اړخیزې یو پر یو تابعې بیا د ترتیب اړیکه هم ساتي۔

له دې ټولو یو څرګند فکر راولاړېږي۔ لکه څنګه مو چې د نښه ترتیبونو د سنجولو دپاره ځانګړي څیزونه، ترتیبي عددونه، وپېژندل، همداسې د اندازې د سنجولو دپاره هم ځانګړي څیزونه، اصلي عددونه، پېژندلے شو۔ د دې څېړکي موخه همدا ده۔

مخکښې له دې چې ووایو اصلي عددونه به څه وي، باید هغه اصل وټاکو چې دوی پې پوره کړي۔ که $|X|$ د ستِ X د اصلي شمېر دپاره ولیکو، غواړو چې لاندې شرط پوره کړي:

$$|A| = |B| \text{ هغه وخت او یوازې هغه وخت چې } A \approx B.$$

دا به د کانتور اصل وبولو، ځکه چې ښایي کانتور لومړنے کس و چې دا پې په څرګنده توګه په ذهن کښې درلود۔ (له هیوم اصل سره د دې د اړیکې په اړه به په 64.5 کښې نور ووایو۔) نو موخه مو دا ده چې $|X|$ د هر X دپاره داسې تعریف کړو چې د کانتور اصل تر ټرلاسه شي۔

64.2 اصلي عددونه د ترتیبي عددونو په توګه

په حقیقت کښې به زمونږ د اصلي عددونو نظریه په څرګنده توګه د ترتیبي عددونو له نظریې کار اخلي۔ یعنې: اصلي عددونه به د ځانګړو ترتیبي عددونو په توګه تعریف کړو۔ په ټېره بیا، لاندې تعریف وړاندې کوو:

تعریف 64.1. که A نښه ترتیبېدے شي، نو $|A|$ تر ټولو کوچنے ترتیبي عدد γ دے چې $A \approx \gamma$ وي۔ د هر ترتیبي عدد γ دپاره وایو چې γ یو اصلي عدد دے که او یوازې که $\gamma = |\gamma|$ وي۔

مونږ اوس «A نښه ترتیبېدے شي» وویل۔ لکه په ریاضیاتو کښې چې نږدې تل وي، دلته د امکان عبارت یوازې د یوې وجودي ادعا لنډ بیان دے: «A نښه ترتیبېدے شي» دا وایي چې «داسې یوه اړیکه شته چې پر A نښه ترتیب جوړوي»۔

خو 64.1 يوه ستونزه لري۔ غواړو چې هر ست اندازه ولري، يعنې $|A|$ د هر A ډپاره موجود وي۔ خو زمونږ تعريف په يوه شرط پيلږي: «که A ښه ترتيبېدے شي...»۔ که کوم ست A ښه ترتيب نه شي، نو دا تعريف د هغه ډپاره $|A|$ څيز نه ټاکي۔

نو د 64.1 د کارولو ډپاره پکار ده چې هر ست ښه ترتيبېدے شي۔ خو له بده مرغه، په **ZF** کښې دا تضمين نه لرو۔ له همدې امله، که 64.1 کاروو، بايد يو نوے اصل هم ور زيات کړو، لکه:

بديهي اصل (ښه ترتيب)**.** هر ست ښه ترتيبېدے شي۔

په 66 کښې به وڅېړو چې د ښه ترتيب اصل د منلو وړ دے که نه۔ خو له دې ځايه به پې کاروو۔ په دې اصل سره دا ثابتول اسانه دي چې اصلي عددونه (د 64.1 د تعريف له مخې) موجود دي او ښه چلند کوي:

لم 64.2. د هر ست A ډپاره:

1. $|A|$ موجود او يوازينے دے؛
2. $|A| \approx A$؛
3. $|A|$ اصلي عدد دے، يعنې $|A| = ||A||$؛

ثبوت. A وټاکئ۔ د ښه ترتيب له مخې $\langle A, R\rangle$ يو ښه ترتيب شته۔ د 60.30 له مخې $\langle A, R\rangle$ له يوه يوازيني ترتيبي عدد β سره هم‌شکل دے۔ نو $A \approx \beta$۔ تر دې شاهد پورې ټول هم‌شمېره ترتيبي عددونه په بېلونه راټول کړئ۔ دا ناټش ست د ښه ترتيب له مخې يو تر ټولو کوچنے غړے لري۔ يعنې داسې يو تر ټولو کوچنے ترتيبي عدد γ شته چې $A \approx \gamma$ وي۔ نو $|A| = \gamma$، او 1 او 2 ثابت شول۔ د 3 د ثبوت ډپاره وګورئ چې که γ د $\delta \in \gamma$ وي، نو $\delta \prec A$ د γ د ټاکنې له مخې: کوچنے ترتيبي عدد په لوی کښې فرعي ست دے، نو د ورکډولو تابعه له هغه څخه رائي۔ د لږوالي له مخې دوه ارخيز يو پر يو سمون نشته۔ دا دواړه شرطونه د هم‌شمېرۍ په دواړو لورو د تابعو له يوځاے کولو سره ساتل کېږي (4.45)، نو $\gamma \prec \delta$ هم دے۔ نو $\gamma = |\gamma|$۔ □

راتلونکې پايله د کانتور اصل، او تر هغه زيات، تضمينوي۔ (په پام کښې ونيسئ چې اصلي عددونه خپل ترتيب له ترتيبي عددونو اخلي، يعنې $\mathfrak{a} < \mathfrak{b}$ هغه وخت او يوازې هغه وخت چې $\mathfrak{a} \in \mathfrak{b}$ وي۔ د دې د بيان ډپاره به د هغو څيزونو ډپاره چې اصلي عددونه پې ګڼو، فرکټور توري کاروو۔ دا عام دود دے۔ يو بل عام دود د يوناني تورو کارول دي، ځکه چې اصلي عددونه ترتيبي عددونه هم دي؛ خو د الفبا د منځ توري ټاکل کېږي، لکه κ, λ۔):

لم 64.3. د هر ډول ستونو A او B ډپاره:

$$|A| = |B| \text{ هغه وخت او يوازې هغه وخت چې } A \approx B$$
$$|A| \leq |B| \text{ هغه وخت او يوازې هغه وخت چې } A \preceq B$$
$$|A| < |B| \text{ هغه وخت او يوازې هغه وخت چې } A \prec B$$

ثبوت. د دويمې ادعا له چې خوا ښې خوا ته لوري نه پيل کوو۔ د پاتې لورو دليلونه ورپسې رائي۔ لومړے لاندې شکل وګورئ۔



دواړه‌سري غشي دوه ارخيزې يو پر يو تابعې ښيي چې د شتون تضمين پې 64.2 کوي۔ له $A \preceq B$ څخه يو پر يو تابع $A \to B$ شته۔ اوس د غشو په تعقيب له $|A|$ څخه A ته، بيا B ته، او بيا $|B|$ ته ځو؛ په دې توګه يو پر يو تابع $|A| \to |B|$ ترلاسه کوو (مات غشے)۔ د دې تابعې حاصل د ښې ترتيبي عدد فرعي ست دے؛ د القا شوي ترتيب ډول پې تر ښې ترتيبي عدد لوی نۀ دے۔ ځکه له فرعي ست څخه د ترلاسه شوي ترتيب هر غړے په اصلي ترتيب کښې لږ تر لږه د خپل نوي شاخص هومره شاخص لري۔ دا په نامتناهيت هاخوا استقرا

ثابتېږي. حاصل له کينې ستې سره هم‌شمېره دے، نو د کينې اصلي عدد لږوالے غوښتل شوې نابرابري ورکوي. په مقابل لوري کښې د کوچنۍ ترتيبي عدد د ورکړولو تابع واخلئ او له دواړو دوه اړخيزو تابعو سره يې يوځاے کړئ. د برابرۍ ادعا د هم‌شمېرۍ د انتقالي والي او د لږ ترتيبي استازي له تاکلو رائحې. کلکه نابرابري يا د نابرابرۍ او د برابرۍ د نشتون ګډ شرط دے. □

له 64.3 څخه د شرودر–برنشتاين قضيه هم بيا ثابتولے شو. دا ادعا ده چې که $A \preceq B$ او $B \preceq A$ وي، نو $A \approx B$. دا مو د 4.53 په توګه بيان کړې وه، خو لومړے مو په 6.5 کښې په يو څه هڅه ثابته کړه. اوس وګورئ:

د شرودر–برنشتاين بيا ثبوت. که $A \preceq B$ او $B \preceq A$ وي، نو د 64.3 له مخې $|A| \leq |B|$ او $|B| \leq |A|$. نو د درې ګوني وېش او 64.3 له مخې $|A| = |B|$ او $A \approx B$. □

که څه هم دا ثبوت ډېر ساده دے، خو په ناڅرګنده توګه پر تعويض (د 60.30 د تضمين دپاره) او پر ښه ترتيب (د 64.3 د تضمين دپاره) دواړو تکيه کوي. پر خلاف يې، د 6.5 ثبوت ډېر خپلواک و (په رښتيا هم په $\mathbf{Z}^-$ کښې ترسره کېدے شي).

64.3 ZFC: يو مهم پراو

د ښه ترتيب د اصل په ور زياتولو سره وروستۍ نظري پراو ته رسېدلي يو. اوس د **ZFC** دپاره ټول اړين اصلونه لرو. په تفصيل سره:

تعريف 64.4. د **ZFC** نظريه دا اصلونه لري: د غړو له مخې برابري، اتحاد، جوړې، د فرعي ستونو ستونه، نامتناهيت، د بنسټ اصل، د ښه ترتيب اصل، او د بېلوني او تعويض د شېمو ټولې بېلګې. په بله وينا، **ZFC** پر **ZF** د ښه ترتيب اصل ور زياتوي.

ZFC له تاکنې سره د زرمېلو–فرېنکل د ستونو تيوري ښيي. زمونږ په لست کښې ورزيات شوے اصل د ښه ترتيب اصل دے. کله چې وروسته د تاکنې اصل په رسمي ډول بيان کړو، څرګنده به شي چې ښه ترتيب (د **ZF** په چوکاټ کښې) له تاکنې سره هم‌ارزښته دے (وګورئ 66.6). نو کوم يو چې خپل «بنسټيز» اصل وګڼو، توپير نه کوي. او د «**ZFC**» نوم په ادبياتو کښې پوره عام دے.

64.4 متناهي، د شمېر ور او د شمېر نۀ ور

اوس چې اصلي عددونه مو وپېژندل، ښه ده د اصلي عددونو د بېلابېلو ډولونو په اړه لږ وغږېږو؛ په ځانګړې توګه د متناهي، د شمېر ور او د شمېر نۀ ور اصلي عددونو په اړه.

زمونږ له لومړنيو دوو پايلو څخه څرګنديږي چې متناهي اصلي عددونه به عين متناهي ترتيبي عددونه وي؛ هماغه چې پخوا مو په 59.11 کښې د خپلو طبيعي عددونو په توګه تعريف کړل:

قضيه 64.5. فرض کړئ $n, m \in \omega$. نو $n = m$ هغه وخت او يوازې هغه وخت چې $n \approx m$ وي.

ثبوت. له چې خوا ښۍ خوا ته لورے څرګند دے. د ښۍ خوا چې خوا ته لوري د ثبوت دپاره فرض کړئ چې $n \approx m$، خو $n \neq m$. د درې ګوني وېش له مخې يا $n \in m$ يا $m \in n$؛ له عموميت له کمېدو پرته $n \in m$ فرض کړئ. بيا $n \subsetneq m$ او يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $f : m \to n$ شته، نو m د ډېډېکېنډ په معنا نامتناهي دے؛ دا له 59.12 سره ټکر لري. □

نتيجه 64.6. که $n \in \omega$ وي، نو n اصلي عدد دے.

ثبوت. سمدستي پايله ده. □

له دې دا هم څرګنديږي چې د يوه اصلي عدد د «متناهي» يا «نامتناهي» بللو څو معقولې معناوې سره برابرې دي:

قضيه 64.7. د هر ستې A دپاره لاندې شرطونه هم‌ارزښته دي:

1. $|A| \notin \omega$، يعني د A اصلي شمېر طبيعي عدد نۀ دے؛
2. $\omega \leq |A|$؛
3. A د ډېډېکښډ په معنا نامتناهي دے۔

ثبوت. دا د 63.12، 64.3 او 64.6 له مخې دي۔ د ستې او د هغه د اصلي عدد تر منځ دوه اړخيز يو پر يو سمون د ډېډېکښډ په معنا نامتناهي والی دواړو لورو ته لېږدوي: يو پر يو ځانتابعه د دغه سمون او د هغه د معکوس په وسيله بلې خوا ته وړو، له حاصل څخه بهر غړے هم ورسره لېږدېږي۔ □

له دې سره هغه ځيني مفهومونه په رسمي ډول تعريفولے شو چې په I کښې مو لږ په غيررسمي توګه کارول:

تعريف 64.8. وايو چې A متناهي دے که او يوازې که $|A|$ يو طبيعي عدد وي، يعني $|A| \in \omega$۔ کنه وايو چې A نامتناهي دے۔

خو پام وکړئ چې دا تعريف د **ZFC** په چوکاټ کښې وړاندې شوے دے۔ بالاخره، د هر ستې د اصلي شمېر د شتون د تضمين دپاره مو ښه ترتيب ته اړتيا درلوده۔ په رښتيا، له ښه ترتيب پرته داسې ستې شته کېدے شي چې نه متناهي وي او نه د ډېډېکښډ په معنا نامتناهي۔ دې ډول مسئلې ته به په 66 کښې بېرته راوګرځو۔ اوس مهال پر ښه ترتيب تکيه کوو۔

اوس له متناهي اصلي عددونو څخه نامتناهي اصلي عددونو ته راځو۔ دا دوه لومړنۍ پايلې دي:

نتيجه 64.9. ω تر ټولو کوچنے نامتناهي اصلي عدد دے۔

ثبوت. ω اصلي عدد دے، ځکه چې ω د ډېډېکښډ په معنا نامتناهي دے او که $n \approx \omega$ د کوم $n \in \omega$ دپاره وي، نو n به هم د ډېډېکښډ په معنا نامتناهي وي؛ دا له 59.12 سره ټکر لري۔ اوس د تعريف له مخې ω تر ټولو کوچنے نامتناهي اصلي عدد دے۔ □

نتيجه 64.10. هر نامتناهي اصلي عدد يو حدي ترتيبي عدد دے۔

ثبوت. فرض کړئ α يو نامتناهي تالي ترتيبي عدد وي، نو $\alpha = \beta+1$ د کوم β دپاره دے۔ د 64.5 په رڼا کښې د متناهي ترتيبي عدد تالی هم متناهي دے۔ نو β هم نامتناهي دے؛ له دې امله د 63.12 له مخې $\beta \approx \beta+1$۔ اوس د 64.3 له مخې $|\beta| = |\beta+1| = |\alpha|$؛ خو د مخکني ترتيبي عدد اصلي عدد تر هماغه مخکني عدد لوی نۀ دے۔ ځکه مخکنی ترتيبي عدد پخپله يو هم‌شمېره شاهد دے۔ نو $|\alpha| \neq \alpha$۔ □

مورِ له وړاندې، په 4.55 کښې، دې ته پام اړولے و چې د نامتناهي ستونو تر منځ د شمېر وړ او د شمېر نۀ وړ توپيروله شو۔ هغه تعريف په طبيعي ډول لاندې پايله راکوي:

قضيه 64.11. A هغه وخت او يوازې هغه وخت د شمېر وړ دے چې $|A| \leq \omega$ وي؛ او A هغه وخت او يوازې هغه وخت د شمېر نۀ وړ دے چې $\omega < |A|$ وي۔

ثبوت. د درې ګوني وېش له مخې دواړه ادعاوې هماززښې دي، نو بس ده دا ثابته کړو چې A هغه وخت او يوازې هغه وخت د شمېر وړ دے چې $|A| \leq \omega$ وي۔ له بنې خوا چې خوا ته: که $|A| \leq \omega$ وي، نو د 64.3 او 64.9 له مخې $A \preceq \omega$۔ له دې څخه شمېر ورتيا راځي، ځکه طبيعي عددونو ته يو پر يو تابعه د خپل حاصل پر سر يو دوه اړخيز سمون ورکوي۔ ټش حاصل، متناهي حاصل او نامتناهي حاصل د اړوندې شمېرنې درې حالتونه دي۔ له چپې خوا بنې خوا ته: که A د شمېر وړ وي، نو د 4.55 له مخې درې حالتونه دي:

1. که $A = \emptyset$ وي، نو د 64.6 او 64.3 له مخې $|A| = 0 \in \omega$؛
2. که $A \approx n$ وي، نو د 64.6 او 64.3 له مخې $|A| = n \in \omega$؛
3. که $A \approx \omega$ وي، نو د 64.9 له مخې $|A| = \omega$۔

نو په ټولو حالتونو کښې $\omega \leq |A|$۔ □

په رښتيا، ω ځانګړے ځاے لري۔ که څه هم شمېر ور ترتيبي عددونه ډېر دي:

نتيجه 64.12. ω يوازينے د شمېر ور نامتناهي اصلي عدد دے۔

ثبوت. فرض کړئ $\mathfrak{a}$ يو د شمېر ور نامتناهي اصلي عدد وي۔ ځکه چې $\mathfrak{a}$ نامتناهي دے، $\omega \leq \mathfrak{a}$۔ ځکه چې $\mathfrak{a}$ يو د شمېر ور اصلي عدد دے، $\mathfrak{a} = |\mathfrak{a}| \leq \omega$۔ نو د درې ګوني وېش له مخې $\mathfrak{a} = \omega$۔ □

د اصلي عددونو لړۍ نامتناهي ده۔ نو پوښتنه کوـے شو: څو اصلي عددونه شته؟ لاندې پايلې ښيي چې ښايي دا پوښتنه له سره وڅېړو۔

قضيه 64.13. که د X هر غړے اصلي عدد وي، نو $\bigcup X$ هم اصلي عدد دے۔

ثبوت. دا په اسانه ټول کېدے شي چې $\bigcup X$ ترتيبي عدد دے۔ فرض کړئ $\alpha \in \bigcup X$ يو ترتيبي عدد وي؛ نو $\mathfrak{b} \in X$ د کوم اصلي عدد $\mathfrak{b}$ دپاره وي۔ ځکه چې $\mathfrak{b}$ اصلي عدد دے، $\alpha \prec \mathfrak{b}$۔ ځکه چې $\mathfrak{b} \subseteq \bigcup X$، نو $\mathfrak{b} \preceq \bigcup X$، او له دې $\alpha \not\approx \bigcup X$۔ که دواړه هم‌شمېره واے، له لوی اتحاد څخه د سمون معکوس به د منځنۍ اصلي عدد لپاره په کوچنۍ عدد کښې يو پر يو تابعه ورکړې واے۔ له دواړو يو پر يو تابعو به دوه اړخيز سمون راوتلے واے، چې له کلکې نابرابرۍ سره ټکر لري۔ په عمومي کولو سره $\bigcup X$ اصلي عدد دے؛ د تثنې کورنۍ اتحاد هم صفر دے۔ □

قضيه 64.14. تر ټولو لوے اصلي عدد نشته۔

ثبوت. د هر اصلي عدد $\mathfrak{a}$ دپاره د کانتور قضيه (4.51) او 64.2 دا راکوي چې $\mathfrak{a} < |\wp(\mathfrak{a})|$۔ □

قضيه 64.15. د ټولو اصلي عددونو سټ نشته۔

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ $C = \{\mathfrak{a} : \mathfrak{a}$ يو اصلي عدد دے$\}$۔ اوس د 64.13 له مخې $\bigcup C$ اصلي عدد دے، نو د 64.14 له مخې يو اصلي عدد $\mathfrak{b} > \bigcup C$ شته۔ د تعريف له مخې $\mathfrak{b} \in C$، نو $\mathfrak{b} \subseteq \bigcup C$، او له دې $\mathfrak{b} \leq \bigcup C$؛ دا تناقض دے۔ □

دا د رسل له تناقض او بورالي–فورتي دواړو سره پرتله کړئ۔

64.5 ضميمه: د هيوم اصل

په 64.1 کښې مو د کانتور اصل بيان کړ۔ هغه دا و:

$$|A| = |B| \text{ هغه وخت او يوازې هغه وخت چې } A \approx B.$$

دا له هغه څه سره ډېر ورته دے چې اوس ورته د هيوم اصل ويل کېږي؛ هغه واېي:

$$\#x\, F(x) = \#x\, G(x) \text{ هغه وخت او يوازې هغه وخت چې } F \sim G$$

دلته «$F \sim G$» په دې معنا لنډه نښه ده چې د F ګانو شمېر عين د G ګانو له شمېر سره برابر دے؛ يعنې F ګانې له G ګانو سره په يوه دوه اړخيزه يو پر يو سمون کښې اېښودل کېدے شي، يعنې:

$$\begin{aligned}&\exists R(\forall v \forall y(Rvy \to (Fv \wedge Gy)) \wedge \\ &\forall v(Fv \to \exists! y\, Rvy) \wedge \\ &\forall y(Gy \to \exists! v\, Rvy))\end{aligned}$$

خو د هیوم اصل او د کانتور اصل تر منځ د ډول توپیر شته۔ د کانتور د اصل په بیان کښې «A» او «B» د لومړۍ درجې ترمونه دي چې د سټونو استازیتوب کوي۔ د هیوم د اصل په بیان کښې «F»، «G» او «R» د لومړۍ درجې ترمونه نه دي؛ بلکې د پریدیکات په ځاے کښې دي۔ (ښایي د خاصیتونو استازیتوب کوي۔) نو د هیوم اصل په نثري ډول داسې بیانولے شو: د F ګانو شمېر د G ګانو له شمېر سره هغه وخت او یوازې هغه وخت برابر دے چې F ګانې له G ګانو سره دوه اړخیزه یو پر یو سمون ولري۔ دې ته د هیوم اصل ویل کېږي، ځکه چې هیوم یو وخت داسې لیکلي وو:

> کله چې دوه عددونه داسې سره جوړ کړو چې د یوه د هر واحد په مقابل کښې د بل یوه واحد تل وي، دواړه سره برابر بولو۔ [Hume, 1739, Bk. I, Pt. III, §1, ¶5]

او Frege [1884, §63] د هیوم له دې عبارت څخه نقل وکړ، بیا یې (په اصل کښې) هغه څه تشریح کړل چې موږ د هیوم اصل نومولے دے؛ له دې سره د هیوم اصل په اوسنۍ ریاضیکي منطق کښې مشهور شو۔

د هیوم د اصل او د فریګه د پنځم بنسټیز قانون تر منځ جوړښتي ورته والي ته پام وکړئ۔ موږ هغه په 58.6 کښې داسې بیان کړے و:

$$\epsilon x\, F(x) = \epsilon x\, G(x) \text{ هغه وخت او یوازې هغه وخت چې } \forall x\,(F(x) \leftrightarrow G(x)).$$

دلته یو څه تشریح او پرتله کتوره ده۔

د هیوم د اصل یا د پنځم بنسټیز قانون په شان اصل په دوو ډولونو اخیستلے شو: پریدیکاتیف یا امپریدیکاتیف (وګورئ 58.3)۔ د پنځم بنسټیز قانون په امپریدیکاتیف لوست کښې، د هر F دپاره څیز $\epsilon x\, F(x)$ د کمي کولو په هماغه دامن کښې رائي چې د پنځم بنسټیز قانون د بیان دپاره مو کارولې وه۔ په ورته ډول، د هیوم د اصل په امپریدیکاتیف لوست کښې، د هر F دپاره څیز $\#x\, F(x)$ د کمي کولو په هماغه دامن کښې رائي چې د هیوم د اصل د بیان دپاره مو کارولې وه۔ برعکس، په پریدیکاتیف لوست کښې به څیزونه $\epsilon x\, F(x)$ او $\#x\, F(x)$ د کوم بل دامن موجودات وي۔

که پنځم بنسټیز قانون امپریدیکاتیف ولولو، د ساده ادراک له لارې تناقض ته رسېږي (د تفصیل دپاره 58.6 وګورئ)۔ د ساده ادراک په څېر، د هغه پریدیکاتیف لوست یې له تناقضه ساتلے شي۔ خو ښایي بیا هغه ټول کارونه ونه کړي چې موږ ترې غوښتل۔

خو د هیوم اصل کېدے شي په امپریدیکاتیف ډول یې له تناقضه ولوستل شي۔ د بېلګې په توګه، د څیزونو ساحه طبیعي عددونه واخلئ او د هر یوځایې پریدیکات لپاره یې د پوره کوونکو ستِ وګورئ۔ که دغه ستِ متناهي وي، هغه ته د غړو له شمېر څخه یو زیات طبیعي عدد ورکړئ۔ که نامتناهي وي، هغه ته صفر ورکړئ۔ د طبیعي عددونو دوه نامتناهي فرعي سټونه هم‌شمېره دي، او متناهي فرعي سټونه هله هم‌شمېره دي چې شمېر یې برابر وي۔ نو د شمېر تاکونکي تابعه د اصل دواړه لوري پوره کوي او ټول ارزښتونه یې په هماغه ساحه کښې دي۔

د روښانولو دپاره پریدیکات «$x \neq x$» وګورئ؛ څرګنده ده چې هېڅ څیز یې نه پوره کوي۔ د هیوم اصل اوس یو څیز $\#x(x \neq x)$ راکوي۔ دا ښایي د 0 عدد وګنو۔ اوس د امپریدیکاتیف لوست له مخې—خو یوازې له همدې لوست سره—دا څیز 0 زموږ د کمي کولو په اصلي دامن کښې شامل دے۔ نو د هیوم اصل پر پریدیکات «$x = 0$» په معنا لرونکي ډول کارولے شو او څیز $\#x(x = 0)$ ترلاسه کولے شو۔ دا ښایي د 1 عدد وګنو۔ سربېره پر دې، د هیوم اصل وایي چې $1 \neq 0$، ځکه د هغو څیزونو چې له ځان سره برابر نه دي او هغو چې له 0 سره برابر دي تر منځ دوه اړخیز یو پر یو سمون نشته (له لومړیو هېڅ نشته، خو له دویمو یو شته)۔ اوس بیا په امپریدیکاتیف لوست کښې 1 زموږ د کمي کولو په اصلي دامن کښې شامل دے۔ نو د هیوم اصل پر پریدیکات «$(x = 0 \vee x = 1)$» کارولے شو او څیز $\#x(x = 0 \vee x = 1)$ ترلاسه کولے شو۔ دا ښایي د 2 عدد وګنو، او ښودلے شو چې $2 \neq 0$ او $2 \neq 1$، او همداسې نور۔

په لنډه، د هیوم اصل په امپریدیکاتیف لوست کښې د نامتناهي ډېرو څیزونو شتون راکوي۔ دې خبرې نویو فریګه‌پالو منطق‌پوهانو ته هڅونه ورکړې چې د هیوم اصل د حساب بنسټ وټاکي۔

خو فریګه پخپله د هیوم اصل د حساب بنسټ نۀ ګرځاوه۔ د دې پر ځاے یې د هیوم اصل له یوه څرګند تعریفه ثابت کړ: $\#x\, F(x)$ د مفهوم $F \sim \Phi$ د غځونې په توګه تعریفېږي۔ په اوسنۍ ژبه کښې ښایي دا په $\#x\, F(x) = \{G : F \sim G\}$ بیان کړو؛ خو دا مو بیا د ساده ادراک ستونزو ته راګرځوي۔

باب 65

د اصلي عددونو حساب

65.1 د بنسټيزو عملياتو تعريف

څرنګه چې دلته د ترتيب ساتلو ته اړتيا نه لرو، د اصلي عددونو حساب د ترتيبي عددونو تر حسابه يو څه په اسانه تعريفېږي۔ جمع، ضرب او توان به يو ځاے تعريف کړو۔

تعريف 65.1. کله چې $\mathfrak{a}$ او $\mathfrak{b}$ اصلي عددونه وي:

$$\begin{aligned}\mathfrak{a} \oplus \mathfrak{b} &= |\mathfrak{a} \sqcup \mathfrak{b}| \\ \mathfrak{a} \otimes \mathfrak{b} &= |\mathfrak{a} \times \mathfrak{b}| \\ \mathfrak{a}^{\mathfrak{b}} &= \left|{}^{\mathfrak{b}}\mathfrak{a}\right|\end{aligned}$$

چې دلته $^XY = \{f : f$ تابع ده $X \to Y\}$۔ (دا ښودل اسانه دي چې ^XY د هر دوو سټونو X او Y دپاره شته؛ د تابعو ګرافونه د کارټيزي حاصل ضرب فرعي سټونه دي، او له هغو څخه ټولې بشپړې تابعې په بېلونه اخلو۔ د دې جوړښت تفصيل د تمرين په توګه پرېږدو۔)

تمرين 65.2. په $\mathbf{Z}^-$ کښې ثابته کړئ چې ^XY د هر دوو سټونو X او Y دپاره شته۔ په **ZF** کښې کار وکړئ او $\operatorname{rank}(^XY)$ د $\operatorname{rank}(X)$ او $\operatorname{rank}(Y)$ له مخې محاسبه کړئ، لکه څنګه چې په 63.10 کښې شوي دي۔

د دې تعريف تشريح به مرسته وکړي۔ د جمعې په برخه کښې: دلته د بېلې مجموعې مفهوم، $\sqcup$، کارول کېږي، چې په 63.1 کښې تعريف شوے دے؛ او په اسانه ښکاري چې دا تعريف د متناهي حالتونو دپاره سمه پايله ورکوي۔ د ضرب په برخه کښې: 1.36 مورِ ته وايي چې که A د n غړي او B د m غړي ولري، نو $A \times B$ د $n \cdot m$ غړي لري؛ نو زمورِ تعريف همدا تصور له متناهي څخه نامتناهي ضرب ته غځوي۔ توان همداسې دے: د متناهي حالت تصور نامتناهي حالت ته غځوو۔ په ړښتيا، له ځينو اړخونو د نامتناهي اصلي عددونو حساب د نامتناهي ترتيبي عددونو تر حسابه «عادي» حساب ته ډېر ورته دے:

قضيه 65.3. $\oplus$ او $\otimes$ دواړه تبادلي او اتحادي دي۔

ثبوت. د تبادلي والي دپاره، د 64.3 له مخې بس ده پام وکړو چې $(\mathfrak{a} \sqcup \mathfrak{b}) \approx (\mathfrak{b} \sqcup \mathfrak{a})$ او $(\mathfrak{a} \times \mathfrak{b}) \approx (\mathfrak{b} \times \mathfrak{a})$۔ اتحادي والی د تمرين په توګه پرېږدو۔ □

تمرين 65.4. ثابته کړئ چې $\oplus$ او $\otimes$ اتحادي دي۔

قضيه 65.5. A هغه وخت او يوازې هغه وخت نامتناهي دے چې $|A| \oplus 1 = 1 \oplus |A| = |A|$ وي۔

ثبوت. لکه په 64.7 کښې، دا له 63.12 او 64.3 څخه رائي. □

دا څرګندوي چې ولې د ترتيبي او اصلي عددونو د جمعې او ضرب دپاره بېلابېلو نښو ته اړتيا لرو: دا په رښتيا بېلابېل عمليات دي. د پايلو راتلونکې جوړه نښي چې ترتيبي او اصلي توان هم بېلابېل عمليات دي. (په ياد ولرئ چې له 59.11 څخه $2 = \{0, 1\}$ رائي):

لم 65.6. $|\wp(A)| = 2^{|A|}$، د هر A دپاره.

ثبوت. د هر فرعي ست $B \subseteq A$ دپاره، $\chi_B \in {}^A2$ داسې وټاکئ:

$$\chi_B(x) = \begin{cases} 1 & \text{که } x \in B \\ 0 & \text{کنه.} \end{cases}$$

اوس $f(B) = \chi_B$ وټاکئ؛ دا يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $f : \wp(A) \to {}^A2$ تعريفوي. نو $\wp(A) \approx {}^A2$. له دې $\wp(A) \approx {}^{|A|}2$ هم رائي، او بيا $|\wp(A)| = \left|{}^{|A|}2\right| = 2^{|A|}$. □

دا لنډ ثبوت په اصل کښې د 4.13 بحث هم رانغاړي. هلته مو وښودله چې څنګه د $\wp(\omega)$ نۀشمېر وړتيا د نامتناهي دوهګونو لړيو د ست، $\mathbb{B}^\omega$، نۀشمېر وړتيا ته «راوګرځوو». په عمل کښې، $\mathbb{B}^\omega$ هماغه ${}^\omega 2$ دے؛ او مخکيني ثبوت وښودله چې په 4.13 کښې زمونږ استدلال د هر ست A دپاره، د ω پر ځاے، هم کار کوي. دا پايله د اصلي توان په اړه يو ژر تر لاسه کېدونکے حقيقت هم راکوي:

نتيجه 65.7. $\mathfrak{a} < 2^{\mathfrak{a}}$ د هر اصلي عدد $\mathfrak{a}$ دپاره.

ثبوت. دا د کانتور له قضيې (4.51) او 65.6 څخه رائي. □

نو $\omega < 2^\omega$. خو پام وکړئ: دا پايله د اصلي عددونو د توان په اړه ده. له ترتيبي عددونو د توان سره بايد پرتله شي، څکه په وروستي حالت کښې $\omega = 2^{(\omega)}$ (وګورئ 63.5).

څرنګه چې اوس د اصلي توان په اړه غږېږو، د هغې «لارې» په اړه هم لږ ډېر کره کېدے شو چې $\mathbb{R}$ پرې د شمېر نۀ ور دے.

قضيه 65.8. $|\mathbb{R}| = 2^\omega$

د ثبوت چوکاټ. د دې د ثبوت ډېرې لارې شته. تر ټولو نېغه لاره دا ده چې $\mathbb{R} \preceq \wp(\omega)$ او $\wp(\omega) \preceq \mathbb{R}$ وښيو، بيا د شرودر–برنشتاين له قضيې څخه $\mathbb{R} \approx \wp(\omega)$ واخلو، او له 65.6 څخه $|\mathbb{R}| = 2^\omega$ ترلاسه کړو. د $f : \wp(\omega) \to \mathbb{R}$ او $g : \mathbb{R} \to \wp(\omega)$ غوندې يو پر يو تابعو تعريف د تمرين په توګه پرېږدو. اشاره: حقيقي عدد د هغو ناطقو عددونو په واسطه وپېژنئ چې تر هغه کم دي، او ناطق عددونه په طبيعي عددونو ونومۀئ. د بل لوري لپاره يو فرعي ست د صفرونو او دوو د درې‌بنسټه اعشاري لړۍ په توګه وليکئ: د هر طبيعي شاخص رقم دوه دے که هغه شاخص غړے وي، او کنه صفر دے. د لومړي بېل رقم وندې د ټولو وروسته رقمونو له کګ توپير څخه زياته ده. □

تمرين 65.9. د 65.8 ثبوت بشپړ کړئ؛ يعنې وښيئ چې $\mathbb{R} \preceq \wp(\omega)$ او $\wp(\omega) \preceq \mathbb{R}$.

65.2 د جمعې او ضرب ساده کول

د اصلي عددونو نامتناهي جمع او ضرب په پايله کښې ډېر اسانه ثابتېږي. دا له دې رائي چې اصلي عددونه (ځينې) ترتيبي عددونه دي، نو نښه ترتيب شوي دي، او له همدې امله په يوه تاکلې توګه کار پرې کېدے شي. خو د دې ښودل هغومره اسانه نه دي. د پېل دپاره يو څه ځيرک تعريف ته اړتيا لرو:

تعريف 65.10. پر ترتيبي عددونو جوړو يو معياري ترتيب، $\lhd$، داسې تعريفوو چې $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle \lhd \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$ هغه وخت او يوازې هغه وخت وي چې له لاندې حالتونو يو پېښ شي:

1. $\max(\alpha_1, \alpha_2) < \max(\beta_1, \beta_2)$؛ يا
2. $\max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2)$ او $\alpha_1 < \beta_1$؛ يا
3. $\max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2)$ او $\alpha_1 = \beta_1$ او $\alpha_2 < \beta_2$

لم 65.11. $\langle \alpha \times \alpha, \lhd \rangle$ د هر ترتيبي عدد α دپاره ښه ترتيب دے۔

ثبوت. $\lhd$ پر $\alpha \times \alpha$ د دري‌برخيزي کلي له مخې يو کلک ترتيب دے: لومړے ترټولو لوے مختص، بيا لومړے مختص او بيا دويم مختص پرتله کېږي۔ د دغو دري برخو کلکه قاموسي پرتله انتقالي او بې‌انعکاسه ده او هرې دوو بيلابيلو جوړو ته ترتيب ورکوي۔ فرض کړئ نه $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$ له $\langle \beta_1, \beta_2 \rangle$ څخه د $\lhd$ له مخې کوچنۍ وي، نه دويمه له لومړۍ څخه۔ بيا $\max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2)$، $\alpha_1 = \beta_1$ او $\alpha_2 = \beta_2$؛ نو $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$۔

د ښه ترتيب د ښودلو دپاره دې $X \subseteq \alpha \times \alpha$ ناتش وي۔ ځرنګه چې α ترتيبي عدد دے، يو δ د $\{\max(\gamma_1, \gamma_2) : \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in X\}$ ترټولو کوچنے غړے دے۔ اوس له $\{\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in X : \max(\gamma_1, \gamma_2) = \delta\}$ څخه ټولې جوړې لرې کړئ، پرته له هغو چې لومړے مختص يې ترټولو کوچنے وي؛ له پاتې جوړو څخه هغه چې دويم مختص يې ترټولو کوچنے وي، د $\lhd$ له مخې د X ترټولو کوچنے غړے دے۔ □

اوس يوې وړوکې، ساده کتنې ته راځو:

قضيه 65.12. که $\alpha \approx \beta$ وي، نو $\alpha \times \alpha \approx \beta \times \beta$۔

ثبوت. د هم‌شمېرې يوه دوه اړخيزه تابعه $f : \alpha \to \beta$ واخلئ۔ هغه دا تابع ټاکي: $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \mapsto \langle f(\gamma_1), f(\gamma_2) \rangle$۔ په دواړو مختصونو د هغې معکوس وکاروئ، څو د دې نوې تابعې معکوس ترلاسه شي۔ □

اوس دا ټول د يوه مهمې لمې په ثبوت کښې کاروو:

لم 65.13. $\alpha \approx \alpha \times \alpha$، د هر نامتناهي ترتيبي عدد α دپاره۔

ثبوت. د تناقض دپاره دې α ترټولو کوچنے نامتناهي ترتيبي عدد وي چې دا ادعا يې په اړه ناسمه وي۔ 4.17 ښيي چې $\omega \approx \omega \times \omega$، نو $\omega \in \alpha$۔ سربېره پر دې، α اصلي عدد دے: د تناقض دپاره فرض کړئ چې نه دے؛ بيا $|\alpha| \in \alpha$، او د راکړل شوي نامتناهي عدد سره د هم‌شمېرې له مخې دا کوچنے اصلي عدد هم نامتناهي دے۔ نو د فرضيې له مخې $|\alpha| \approx |\alpha| \times |\alpha|$؛ او د تعريف له مخې $|\alpha| \approx \alpha$؛ نو له 65.12 څخه $\alpha \approx \alpha \times \alpha$ رائي۔

اوس د هر $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in \alpha \times \alpha$ دپاره لاندې برخه وکورئ:

$$\mathrm{Seg}(\gamma_1, \gamma_2) = \{\langle \delta_1, \delta_2 \rangle \in \alpha \times \alpha : \langle \delta_1, \delta_2 \rangle \lhd \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle\}$$

که $\gamma = \max(\gamma_1, \gamma_2)$ ونيسو، نو $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \lhd \langle \gamma + 1, \gamma + 1 \rangle$۔ له ټاکلې جوړې مخکښې د هرې جوړې دواړه مختصونه ترلوی مختص يا له هغه سره برابر دي۔ که دا مختص متناهي وي، نو مخکنۍ برخه متناهي ده او اندازه يې ترلي اصلي نامتناهي عدد کمه ده۔ نو کله چې γ نامتناهي وي، لاندې ته پام وکړئ:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Seg}(\gamma_1, \gamma_2) &\precsim ((\gamma + 1) \cdot (\gamma + 1)) \\
&\approx (\gamma \cdot \gamma) && \text{، د 63.12 او 65.12 له مخې} \\
&\approx \gamma && \text{، د استقرا د فرضيې له مخې} \\
&\prec \alpha && \text{، ځکه } \alpha \text{ اصلي عدد دے}
\end{aligned}$$

د ترتيب د ډول هره خاصه پېلنۍ برخه د يوې ټاکلې جوړې مخکنۍ برخه ده۔ که ډول ترلي عدد لوے وے، نو خپله اصلي عدد به يوه داسې پېلنۍ برخه وه چې اندازه يې ترځان کمه وي۔ نو $\mathrm{ord}(\alpha \times \alpha, \lhd) \leq \alpha$، او له دې $\alpha \preceq \alpha \times \alpha \preceq \alpha$۔ ځرنګه چې طبعاً $\alpha \times \alpha$، پايله د شرودر–برنشتاين له قضيې رائي۔ □

بالاخره د ساده کولو پايلې ته رسېږو:

قضيه 65.14. که $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ نامتناهي اصلي عددونه وي، نو:

$$\mathfrak{a} \otimes \mathfrak{b} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{b} = max(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}).$$

ثبوت. له عمومیت له کمېدو پرته فرض کړئ $\mathfrak{a} = \max(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$۔ بیا د 65.13 په کارولو سره $\mathfrak{a} \otimes \mathfrak{a} = \mathfrak{a} \leq \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{b} \leq \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{a} \leq \mathfrak{a} \otimes \mathfrak{a}$۔ د ضرب د نابرابرۍ لپاره له دویم نامتناهي عامل څخه یو ثابت غړے وتاکئ؛ په دغه مختص لومړے عامل په حاصل ضرب کښې ورکډېږي۔ بل لور د کوچني عامل د ورکډولو تابع ورکوي، څکه د دواړو سترو عاملونو حاصل ضرب د لومړي عامل هومره غړي لري۔ □

په ورته ډول، که $\mathfrak{a}$ نامتناهي وي، د $\mathfrak{a}$ په اندازه د داسې سټونو اتحاد چې د هر یوه اندازه $\leq \mathfrak{a}$ وي، اندازه یې هم $\leq \mathfrak{a}$ وي:

قضيه 65.15. دې $\mathfrak{a}$ یو نامتناهي اصلي عدد وي۔ د هر ترتیبي عدد $\beta \in \mathfrak{a}$ دپاره دې X_β داسې سټ وي چې $|X_\beta| \leq \mathfrak{a}$۔ بیا $\left|\bigcup_{\beta\in\mathfrak{a}} X_\beta\right| \leq \mathfrak{a}$۔

ثبوت. د هر $\beta \in \mathfrak{a}$ دپاره یوه یو پر یو تابع $f_\beta : X_\beta \to \mathfrak{a}$ وتاکئ۔[1] یوه یو پر یو تابع $g : \bigcup_{\beta\in\mathfrak{a}} X_\beta \to \mathfrak{a} \times \mathfrak{a}$ په $g(v) = \langle \beta, f_\beta(v)\rangle$ سره تعریف کړئ، چې دلته $v \in X_\beta$، او $v \notin X_\gamma$ د هر $\gamma \in \beta$ دپاره۔ اوس $\bigcup_{\beta\in\mathfrak{a}} X_\beta \preceq \mathfrak{a} \times \mathfrak{a} \approx \mathfrak{a}$ د 65.14 له مخې۔ □

65.3 د اصلي توان ځینې ساده کول

که څه هم د $\lhd$ تعریف لږ پیچلے و، پایله یې د اصلي جمعې او ضرب په اړه کټوره ده، 65.14۔ خو نامتناهي توان په دومره نېغه توګه نه ساده کېږي۔ د دې د علت د روښانولو دپاره له یوې پایلې پیل کوو چې د متناهي حالت یوه اشنا بڼه غځوي (که څه هم ثبوت یې په لوړه انتزاعي کچه دے):

قضيه 65.16. $\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}\oplus\mathfrak{c}} = \mathfrak{a}^{\mathfrak{b}} \otimes \mathfrak{a}^{\mathfrak{c}}$ او $(\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}})^{\mathfrak{c}} = \mathfrak{a}^{\mathfrak{b}\otimes\mathfrak{c}}$، د هر درېیو اصلي عددونو $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ دپاره۔

ثبوت. د لومړۍ ادعا دپاره یوه تابع $f : (\mathfrak{b} \sqcup \mathfrak{c}) \to \mathfrak{a}$ وګورئ۔ اوس دا «ووېشئ»: $f_{\mathfrak{b}}(\beta) = f(\beta, 0)$ د هر $\beta \in \mathfrak{b}$ دپاره، او $f_{\mathfrak{c}}(\gamma) = f(\gamma, 1)$ د هر $\gamma \in \mathfrak{c}$ دپاره تعریف کړئ۔ نقشه $f \mapsto \langle f_{\mathfrak{b}}, f_{\mathfrak{c}}\rangle$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $({}^{\mathfrak{b}}\mathfrak{a} \times {}^{\mathfrak{c}}\mathfrak{a}) \to {}^{\mathfrak{b}\sqcup\mathfrak{c}}\mathfrak{a}$ ده۔

د دویمې ادعا دپاره یوه تابع $f : \mathfrak{c} \to ({}^{\mathfrak{b}}\mathfrak{a})$ وګورئ؛ نو د هر $\gamma \in \mathfrak{c}$ دپاره یوه تابع $f(\gamma) : \mathfrak{b} \to \mathfrak{a}$ لرو۔ اوس $f^*(\beta, \gamma) = (f(\gamma))(\beta)$ د هر $\langle \beta, \gamma\rangle \in \mathfrak{b} \times \mathfrak{c}$ دپاره تعریف کړئ۔ نقشه $f \mapsto f^*$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $({}^{\mathfrak{b}\times\mathfrak{c}}\mathfrak{a}) \to {}^{\mathfrak{c}}({}^{\mathfrak{b}}\mathfrak{a})$ ده۔ دواړه لوري د مختصونو د یوځاے کولو او بیلولو له مخې یو د بل معکوس دي۔ د حاصل ضرب اصلي عدد د تعریف له مخې د همدغه کارتیزي حاصل ضرب اندازه ده۔ □

اوس زمونږ غوښتنه دا ده چې د نامتناهي اصلي عددونو په حالت کښې $\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}}$ په اسانه محاسبه کړو۔ لاندې پایله په دې لوري یو نېغ ګام دے:

قضيه 65.17. که $2 \leq \mathfrak{a} \leq \mathfrak{b}$ وي او $\mathfrak{b}$ نامتناهي وي، نو $\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}} = 2^{\mathfrak{b}}$۔

ثبوت.

$$\begin{aligned} 2^{\mathfrak{b}} &\leq \mathfrak{a}^{\mathfrak{b}} 2 \leq \mathfrak{a} \text{ څکه،} \\ &\leq (2^{\mathfrak{a}})^{\mathfrak{b}} \text{ له مخې د 65.6،} \\ &= 2^{\mathfrak{a}\otimes\mathfrak{b}} \text{ له مخې د 65.16،} \\ &= 2^{\mathfrak{b}} \text{ له مخې د 65.14،} \end{aligned}$$

[1] دا تابع څنګه یوځاے «تاکل» کېږي؟ 66.5 وګورئ۔

که بنسټ متناهي وي، هماغه وروستۍ برابري بيا هم سمه ده: دوه يا زيات، خو متناهي، کاپۍ د نامتناهي بنې عامل په اندازه دي۔ له يوې خوا يوه کاپي ورکېږي؛ له بلې خوا ټولې کاپۍ د نامتناهي عامل د مربع فرعي ستِ جوړوي۔ □

له دې څخه نور ساده کول په ربنتيا تمه نه شو کولے، ځکه $\mathfrak{b} < 2^{\mathfrak{b}}$ د کانتور د قضيې له مخې، د 65.6 د توانې ستِ د اندازې له برابرۍ سره يوځاے۔ خو دا مورِ ته د $\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}}$ په اړه نه وايي چې کله $\mathfrak{b} < \mathfrak{a}$ وي، څه ووايو۔ البته که $\mathfrak{b}$ متناهي وي، لار يې پېژنو۔

قضيه 65.18. که $\mathfrak{a}$ نامتناهي وي او $n \in \omega$ وي، او نومورے طبيعي عدد صفر نه وي، نو $\mathfrak{a}^n = \mathfrak{a}$۔ د صفر توان ارزښت يو دے، ځکه پر ټشه ساحه يوازې ټشه تابعه شته۔

ثبوت. د ناصفر متناهي توان دپاره $\mathfrak{a}^n = \mathfrak{a} \otimes \mathfrak{a} \otimes \ldots \otimes \mathfrak{a} = \mathfrak{a}$، د 65.14 له مخې۔ □

پر دې سربېره، په ځينو نورو حالتونو کښې هم د $\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}}$ اندازه ټاکلے شو:

قضيه 65.19. که $2 \leq \mathfrak{b} < \mathfrak{a} \leq 2^{\mathfrak{b}}$ وي او $\mathfrak{b}$ نامتناهي وي، نو $\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}} = 2^{\mathfrak{b}}$۔

ثبوت. $2^{\mathfrak{b}} \leq \mathfrak{a}^{\mathfrak{b}} \leq (2^{\mathfrak{b}})^{\mathfrak{b}} = 2^{\mathfrak{b} \otimes \mathfrak{b}} = 2^{\mathfrak{b}}$، لکه په 65.17 کښې استدلال وشو۔ □

خو له دې ځايه وروسته مسئلې ډېرې نازکې کېږي۔

65.4 د پيوستار فرضيه

تېرې پايلې (په سمه توګه) دې ته اشاره وکړه چې د اصلي عددونو توان به ډېر اسان و، که نامتناهي اصلي عددونه د 2 له توانونو سره «په نېغه توګه» چلند وکړي؛ يعنې، د 65.6 له مخې، د توان ستونو له اخيستلو سره۔ خو دا نه شو فرضولے چې نامتناهي اصلي عددونه په ربنتيا له توان ستونو سره داسې نېغ چلند کوي۔

د دې خبرې د سپړلو د پيل دپاره څو کټوري نښې راوړو۔

تعريف 65.20. چې $\mathfrak{a}^{\oplus}$ له $\mathfrak{a}$ څخه په کلکه لوے تر ټولو کوچنے اصلي عدد دے، لاندې دوه نامتناهي لړۍ تعريفوو:

$$\aleph_0 = \omega \qquad \beth_0 = \omega$$
$$\aleph_{\alpha+1} = (\aleph_\alpha)^{\oplus} \qquad \beth_{\alpha+1} = 2^{\beth_\alpha}$$
$$\aleph_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} \aleph_\beta \qquad \beth_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} \beth_\beta$$

چې α حدي ترتيبي عدد وي.

د $\mathfrak{a}^{\oplus}$ تعريف پر ځاے دے، ځکه 64.14 وايي چې د هر اصلي عدد $\mathfrak{a}$ دپاره له $\mathfrak{a}$ څخه لوے يو اصلي عدد شته، او د نامتناهيت هاخوا استقرا دا تضمينوي چې له $\mathfrak{a}$ څخه لوے يو تر ټولو کوچنے اصلي عدد شته۔ د دغو لړيو پاتې تعريفونه د نامتناهيت هاخوا بازګښت له لارې ورکول کېږي۔

کانتور د «$\aleph$» نښه راوړه، دې ته الِف وايي۔ دا د عبراني الفبا لومړے توری او د «نامتناهي» د عبراني کلمې لومړے تورے دے۔ پيرس د «$\beth$» نښه راوړه، دې ته بېت وايي، چې د عبراني الفبا دويم توری دے۔[2] اوس دا نښې مورِ ته نامتناهي اصلي عددونه راکوي۔

قضيه 65.21. $\aleph_\alpha$ او $\beth_\alpha$ د هر ترتيبي عدد α دپاره اصلي عددونه دي۔

[2] پيرس دا نښه د ۱۹۰۰م کال د دسمبر په يوه ليک کښې کانتور ته کارولې وه۔ خو په هماغه ليک کښې ئې د دې دپاره ناسم استدلال هم وکړ چې $\beth_\alpha \geq \omega$ د دپاره شتون نه لري۔

ثبوت. دواړه پايلې د نامتناهيت هاخوا په ساده استقرا ثابتېږي. $\aleph_0 = \beth_0 = \omega$ د 64.9 له مخې اصلي عدد دے. که فرض کړو چې $\aleph_\alpha$ او $\beth_\alpha$ دواړه اصلي عددونه دي، نو $\aleph_{\alpha+1}$ او $\beth_{\alpha+1}$ په څرګند ډول د اصلي عددونو په توګه تعريف شوي دي. او د اصلي عددونو د يوه ست اتحاد د 64.13 له مخې اصلي عدد دے. □

سربېره پر دې، هر نامتناهي اصلي عدد يو $\aleph$ دے:

قضيه 65.22. که $\mathfrak{a}$ نامتناهي اصلي عدد وي، نو $\mathfrak{a} = \aleph_\gamma$، د يوه يوازيني γ دپاره.

ثبوت. پر نامتناهي اصلي عددونو د نامتناهيت هاخوا استقرا کوو. لومړنۍ حالت $\aleph_0 = \omega$ دے. د استقرا دپاره فرض کړئ چې که $\omega \leq \mathfrak{b} < \mathfrak{a}$ وي، نو $\mathfrak{b} = \aleph_{\gamma_\mathfrak{b}}$. که $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}^\oplus$ د کوم نامتناهي $\mathfrak{b}$ دپاره وي، نو $\mathfrak{a} = (\aleph_{\gamma_\mathfrak{b}})^\oplus = \aleph_{\gamma_\mathfrak{b}+1}$. په پاتې حالت کښې د کوچنيو نامتناهي اصلي عددونو کورنۍ ناتشه ده او تر ټولو لوے غړے نۀ لري. اتحاد يې پخپله اصلي عدد دے. که دا اتحاد تر راکړل شوي اصلي عدد کوچنے وے، نو د کورنۍ تر ټولو لوے غړے به وے. ځکه $\mathfrak{a} = \bigcup_{\omega\leq\mathfrak{b}<\mathfrak{a}} \mathfrak{b} = \bigcup_{\omega\leq\mathfrak{b}<\mathfrak{a}} \aleph_{\gamma_\mathfrak{b}}$. د اَلېف لرۍ په کلکه زياتېږي: هر تالی تر خپل مخکښې لوے دے او حدي اتحاد له هر مخکښې تالي څخه لږ نۀ دے. نو د کوچنيو اصلي عددونو اړوند شاخصونه هم تر ټولو لوے غړے نۀ لري. تعويض د هغوی ست راکوي، او اتحاد يې يو حدي شاخص دے. دغه شاخصونه تر خپل اتحاد پورې هم‌پايه دي؛ د اَلېف د حدي معادلې په حساب کښې د همدې کورنۍ اتحاد بس دے. نو $\mathfrak{a} = \aleph_\gamma$، چېرته چې $\gamma = \bigcup_{\omega\leq\mathfrak{b}<\mathfrak{a}} \gamma_\mathfrak{b}$. د لرۍ کلک زياتوالے د شاخص يوازينيت هم ثابتوي. □

څرنګه چې هر نامتناهي اصلي عدد يو $\aleph$ دے، دا پوښتنه راولاړېږي: ايا هر نامتناهي اصلي عدد يو $\beth$ هم دے؟ که داسې وے، نو نامتناهي اصلي عددونو به د توان ستونو د اخيستلو له عمل سره «په نېغه توګه» چلند کاوه. په رښتيا، بيا به مو لاندې ادعا درلوده:

> د پيوستار عمومي فرضيه (GCH). $\aleph_\alpha = \beth_\alpha$، د هر α دپاره.

سربېره پر دې، که GCH سمه وے، نو د اصلي عددونو توان مو د پام وړ ساده کولے شو. په ځانګړې توګه، ثابتولے مو شول چې که $0 < \mathfrak{b} < \mathfrak{a}$ وي، د $\mathfrak{a}^\mathfrak{b}$ اندازه د $\mathfrak{a} \leq \mathfrak{a}^\mathfrak{b} \leq \mathfrak{a}^\oplus$ تر منځ رائي. بيا مو دقيق شرطونه هم ورکولے شول چې له دغو دوو امکانونو کوم يو پېښېږي، يعنې $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^\mathfrak{b}$ او که $\mathfrak{a}^\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^\oplus$.[3]

خو GCH يوه فرضيه ده، قضيه نه ده. په رښتيا، Gödel [1938] ثابته کړه چې که **ZFC** سازګاره وي، نو $\mathbf{ZFC} + \mathrm{GCH}$ هم سازګاره ده. خو وروسته څرګنده شوه چې $\neg\mathrm{GCH}$ هم له **ZFC** سره زياتوالے شو. د GCH تر ټولو ساده غير بديهي ځانګړے حالت دا دے:

> د پيوستار فرضيه (CH). $\aleph_1 = \beth_1$.

Cohen [1963] ثابته کړه چې که **ZFC** سازګاره وي، نو $\mathbf{ZFC} + \neg\mathrm{CH}$ هم سازګاره ده. نو د پيوستار فرضيه له **ZFC** څخه خپلواکه ده.

دې ته د پيوستار فرضيه ځکه ويل کېږي چې «پيوستار» د حقيقي عددونو د کرښې، $\mathbb{R}$، بل نوم دے. 65.8 وايي چې $|\mathbb{R}| = \beth_1$. نو د پيوستار فرضيه وايي چې د طبيعي عددونو د ست د اصلي شمېر، $\beth_0 = \aleph_0$، او د پيوستار د اصلي شمېر، $\beth_1$، تر منځ بل اصلي عدد نشته.

له **ZFC** څخه د $\mathrm{CH}(\mathrm{G})$ د خپلواکۍ له مخې، د دې د رښتياوالي په باب څه وويو؟ په دې باب ډېرې خبرې شته. د ستونو په نظريه کښې د وروستيو څېړنو ډېره ګټوره برخه هم د دغو پوښتنو څېړلو ته متوجه ده. خو دوه لنډ ټکي خامخا د يادولو وړ دي.

لومړے: له دغو رسمي خپلواکۍ پايلو څخه دا سمدستي نه رائي چې د GCH يا CH د رښتيا ارزښت ناتاکلے دے. کېدای شي يوازې نورو داسې اصلونو ته اړتيا ولرو چې موږ ته طبيعي ښکاري او پوښتنه په يوه يا بله خوا هواره کړي. کېدل پخپله همدا غبرګون مناسب ګڼه.

دويم: له **ZFC** څخه د CH خپلواکي بېشکه حيرانوونکې ده، خو په لفظي معنا ناباورېدونکې نه ده. خبره دا ده چې **ZFC**، تر کومه ځايه چې موږ ته وايي، د يوه اصلي عدد څخه د هغه تالي ته تګ ښايي د توان ستونو له اخيستلو څخه ډېر نازک عمل وغواړي.

[3] دا شرط د هم‌پايۀ له مخې تاکل کېږي.

له دې دوو خبرو وروسته، که نور معلومات غواړئ، اوس به د دې بحث د بېلابېلو دریځونو لرونکو فیلسوفانو او ریاضي‌پوهانو لیکنې ولولئ۔[4]

65.5 د ℵ ثابت ټکي

په 61 کښې مو ویلي وو چې د تعویض اصل توجیه غواړي، ځکه دا د سټونو مراتبي جوړښت ډېر لوړوي۔ اوس چې مو د اصلي عددونو یو څه حساب وکړ، د دې جوړښت د لوړوالي یوه بېلګه وړاندې کولے شو۔

ښکاره ده چې $0 < \aleph_0$، او $1 < \aleph_1$، او $2 < \aleph_2 \ldots$؛ په ریښتیا، د اندازې تویېر په هر پراو کښې لا لوړیږي۔ نو دا ګومان راولاړیږي چې $\kappa < \aleph_\kappa$ به د هر ترتیبي عدد κ دپاره وي۔

خو د **ZFC** په منلو دا ګومان ناسم دے۔ په ریښتیا، د ℵ ثابت ټکي هم شته؛ یعنې داسې اصلي عددونه κ چې $\kappa = \aleph_\kappa$ وي۔

قضیه 65.23. د ℵ یو ثابت ټکی شته۔

ثبوت. د بازګښت په کارولو لاندې تعریف کړئ:

$$\begin{aligned} \kappa_0 &= 0 \\ \kappa_{n+1} &= \aleph_{\kappa_n} \\ \kappa &= \bigcup_{n<\omega} \kappa_n \end{aligned}$$

اوس κ د 64.13 له مخې اصلي عدد دے۔ لږ په کلکه زیاتېږي: لومړے ګام له صفر څخه اومېکا ته ځي، او هر بل ګام د اَلېف د کلک زیاتوالي له مخې راځي۔ اتحاد پې یو حدي ترتیبي عدد دے، او د لږ غږي پکښې همپایه دي۔ د اَلېف د حدي معادلې له مخې:

$$\kappa = \bigcup_{n<\omega} \kappa_{n+1} = \bigcup_{n<\omega} \aleph_{\kappa_n} = \bigcup_{\alpha<\kappa} \aleph_\alpha = \aleph_\kappa$$

□

بولوس یو وخت د همدغې، زمور له خوا جوړې شوې، د ℵ د ثابت ټکي په اړه پې ولیکل۔ د بحث په پیل کښې د κ له شتون څخه راولاړېدونکي دعوه څېړي۔ د κ او د ستِ تیورۍ د دودیزو لویو اصلي عددونو د پرتلې په وخت کښې دا ثابت ټکی وړوکے ښکاري۔ بولوس بیا پوښتې چې له دغې تیورۍ بهر لوستونکي ته د لږ تر لږه κ څېزونو د شتون د منلو دپاره کوم دلیل شته۔ [Boolos, 2000, p. 257] د لیکنې په پاے کښې دا پوښتنه بیا رااخلي۔ بولوس پوښتې چې ایا د سټونو له لومړنۍ تصور څخه تر دې لرې پایلې پورې د شتون د دعوې توجیه ورسره پاتې کېږي، که یوازې د تاکل شویو اصولو صوري پایلې راباسو۔ [Boolos, 2000, p. 268] که د شتون دغه دعوه کافي توجیه ونۀ لري، نو د تعویض د اصل رول باید وڅېړو۔ ځکه همدا اصل زمور ثبوت ته لار برابروي۔ که داسې وي، نو ګومان کېږي چې بولوس به ار شي خپله هغه څو لسیزې پخوانۍ ادعا بیا وګوري چې تعویض «هېڅ ناغوښتې» پایله نه لري (وګورئ 62.3)۔

خو ایا د κ شتون دومره بد دے؟ دلته ښایي د رسل د تړېسترم شېنډي تناقض په پام کښې نیول مرسته وکړي۔ تړېسترم شېنډي خپل ژوند په ورځپاڼه کښې ثبتوي، خو د یوې ورځې د ثبتولو دپاره یو کال وخت اخلي۔ د هر کال په تېرېدو لا شاته پاتې کېږي: له یو کال وروسته پې یوازې یوه ورځ ثبت کړې او ۳۶۴ تېرې ورځې پې نه دي ثبت کړې؛ له دوو کلونو وروسته پې یوازې دوې ورځې ثبت کړې او ۷۲۸ ورځې نه دي ثبت کړې؛ له درېیو کلونو وروسته پې یوازې درې ورځې ثبت کړې او ۱۰۹۲ ورځې نه دي ثبت کړې ...[5] بیا هم، که تړېسترم تلپاتې وي، هره ورځ به ثبت کړے شي، ځکه د خپل ژوند nمه ورځ به په nم کال کښې ثبت کړي۔ په دې ډول به «د وخت په پاے کښې» د هغه ورځپاڼه بشپړه وي۔

اوس ولې دا له دې فکره دومره جلا ده چې α له $\aleph_\alpha$ څخه کوچنۍ، بلکې په زیاتېدونکي او ډېر ښکاره ډول کوچنۍ، وي، تر هغې چې κ ته ورسېږو، او هلته دواړه سره برابر شي او $\kappa = \aleph_\kappa$ وګرځي؟

[4] کېدای شي لوستل د Potter [2004, §15.6] څخه پیل کړئ۔
[5] کېبسې کلونه له پامه غورځوو۔

دا خبره يوې خوا ته پرېږدو، او که **ZFC** ومنو، نو د ثابت ټکي د جوړښتونو په اړه له يوې بلې په زړه پورې خبرې سره پای ته رسېږو. راتلونکې درې پاڼې په وجداني ډول دا ثابتوي چې يو (نا‌ابتدايي) پراو شته چې د مراتبي جوړښت پلنوالے يې له لوړوالي سره برابر دے:

قضيه 65.24. د $\beth$ يو ثابت ټکی شته، يعنې داسې κ چې $\beth_\kappa = \kappa$ وي.

ثبوت. لکه په 65.23 کښې، خو «$\beth$» د «$\aleph$» پر ځاے وکاروئ. □

قضيه 65.25. $|V_{\omega+\alpha}| = \beth_\alpha$. که $\omega \cdot \omega \leq \alpha$ وي، نو $|V_\alpha| = \beth_\alpha$.

ثبوت. لومړی ادعا د نامتناهيت هاخوا په استقرا ثابتېږي. په بنسټيز پراو کښې د متناهيو پراوونو اتحاد شمارېدونکے نامتناهي دے: هر متناهي پراو متناهي دے، د دغو پراوونو شمارېدونکے اتحاد زياته تر زياته شمېر ور دے، او ټول طبيعي عددونه پکښې دي. په تالي کښې توانې ستې د بېت د تالي معادله ورکوي. په ناتش حدي حالت کښې د مخکنيو پراوونو اندازې د اړوند بېت تر حده هم‌پايه دي، نو د اتحاد اندازه تر دغه حد کمه نۀ ده. د بېت لړی په کلکه زياتېږي او د هر شاخص ارزښت لړ تر لړه د هغه شاخص هومره وي؛ نو د شاخصونو د ستې اندازه تر همدغه بېت حد زياته نۀ ده. د نامتناهي ستونو د محدود اتحاد قاعده بيا هماغه حد پاسنۍ کرانه ګرځوي. دويمه ادعا له دې رائې چې که $\omega \cdot \omega \leq \alpha$ وي، نو $\omega + \alpha = \alpha$. د دې د ثابتولو دپاره د ترتيبي حساب هغه حقيقتونه کاروو چې په 63 کښې راغلي دي. لومړے پام وکړئ چې $\omega \cdot \omega = \omega \cdot (1 + \omega) = (\omega \cdot 1) + (\omega \cdot \omega) = \omega + (\omega \cdot \omega)$. اوس که $\omega \cdot \omega \leq \alpha$ وي، يعنې $\alpha = (\omega \cdot \omega) + \beta$ د کوم β دپاره وي، نو $\omega + \alpha = \omega + ((\omega \cdot \omega) + \beta) = (\omega + (\omega \cdot \omega)) + \beta = (\omega \cdot \omega) + \beta = \alpha$. □

نتيجه 65.26. داسې κ شته چې $|V_\kappa| = \kappa$.

ثبوت. هغه κ واخلئ چې د 65.24 له مخې د $\beth$ ثابت ټکی دے. د بېت هر ارزښت لړ تر لړه اومېګا هومره دے، نو ثابت ټکی هم لړ تر لړه اومېګا هومره دے. د کلک زياتوالي له مخې ثابت ټکی لړ تر لړه د اومېګا په شاخص کښې د بېت هومره دے؛ دا ارزښت ناشمارېدونکے دے، ځکه د يو په شاخص کښې بېت د کانتور له قضيې ناشمارېدونکے دے. خو د اومېګا ترتيبي مربع شمارېدونکې ده، نو $\omega \cdot \omega < \kappa$. نو د 65.25 له مخې $|V_\kappa| = \beth_\kappa = \kappa$. □

د V_κ لاندې دومره پراوونه شته، ځومره چې په V_κ کښې غړي شته. نو په وجداني توګه V_κ هماغومره پلن دے ځومره چې لوړ دے. دا د ترېسترم شېنډې د کيسې په شان ده: له يوه پراو څخه بل ته د توان ستونو په اخيستلو ځو، او په هر ګام کښې مو مراتبي جوړښت ډېر لوړېږي. خو «په پاے کښې»، يعنې د κ په پراو کښې، د جوړښت پلنوالے له لوړوالي سره برابر شي.

ښايي ځوک وپوښتي: د مراتبي جوړښت پلنوالے څو ځله له لوړوالي سره برابرېږي؟ ځواب دا دے: د ترتيبي عددونو هومره ځله. خو دا لړې تشريح ته اړتيا لري.

يو ترم τ په لاندې ډول تعريفوو. د هر A دپاره:

$$\begin{aligned}
\tau_0(A) &= |A|^\oplus \\
\tau_{n+1}(A) &= \beth_{\tau_n(A)} \\
\tau(A) &= \bigcup_{n<\omega} \tau_n(A)
\end{aligned}$$

لکه په 65.24 کښې، $\tau(A)$ د $\beth$ ثابت ټکی دے، د هر A دپاره. د بېت لړی هر شاخص لړ تر لړه د هماغه شاخص په اندازه ارزښت لري، نو تکرار نۀ کېږي. که کوم ګام برابر شي، هماغه ارزښت ثابت ټکی دے، که تل زياتېږي، د لړی په حدي اتحاد کښې د بېت د حدي معادلې له مخې ثابت ټکی ترلاسه کېږي. ځکه له اصلي تالي څخه پېل کوو، $|A| < \tau(A)$. نو اوس دا بازګښتي تعريف وکورئ:

$$\begin{aligned}
W_0 &= \tau(0) \\
W_{\alpha+1} &= \tau(W_\alpha) \\
W_\alpha &= \bigcup_{\beta<\alpha} W_\beta \text{ وي} \alpha \text{ ، چې حدي}
\end{aligned}$$

دا جوړښت د ټولو ترتيبي عددونو ډپاره تعريف شوے دے۔ لومړنے غړے ثابت ټکی دے، او هر تالی تر مخکني ثابت ټکي لوے ثابت ټکی دے، ځکه د اصلي عدد اصلي شمېر هماغه عدد دے۔ په ناصفر حدي حالت کښې د کوچنيو ثابتو ټکو اتحاد يو نوی ثابت ټکی دے: هغوی په خپل اتحاد کښې هم‌پايه دي او د بېت حدي معادله د هغوی پر ارزښتونو هماغه اتحاد ورکوي۔ نو W د ترتيبي عددونو ځخه د $\sqsubset$ ثابتو ټکو ته يو پر يو تابع ده۔ او لکه مخکې، V_{W_α} د هر α ډپاره له خپل لوړوالي سره هم‌پلن دے۔

باب 66

تاکنه

66.1 سریزه

په بابونه 64 تر 65 کښې مو اصلي عددونه د ترتیبي عددونو په توګه په ګڼلو سره د اصلي عددونو نظریه جوړه کړه۔ دا لاره د ښه ترتیب پر اصل ولاړه ده۔ څرګندېږي چې ښه ترتیب له یوه بل اصل، یعنې د تاکنې له اصل سره، هممارز دے؛ د دې اصل د منلو په اړه جدي فلسفي بحث هم شوے دے۔ په دې څېرکي کښې مو پوښتنې دا دي: دا اصل څنګه کارول کېږي، او ایا توجیه کېدلے شي؟

66.2 د تارسکي-سکاټ چاره

په 64.1 کښې مو اصلي عددونه د ترتیبي عددونو په توګه تعریف کړي وو۔ د دې دپاره مو د ښه ترتیب اصل فرض کړے وو۔ دا کار مو یوازې ځکه وکړ چې دا «عام منل شوے دود» دے۔

نو مخکې له دې چې د ښه ترتیب په اړه فلسفي مسئلې وڅېړو، باید روښانه کړو چې موږ له دغه عام دود څخه وتلے شو او د ښه ترتیب له فرضولو پرته هم د اصلي عددونو نظریه جوړولے شو۔ د $A \approx B$، $A \preceq B$ او $A \prec B$ تعریفونه لا کارولے شو، لکه څنګه چې په 4 کښې راغلي دي۔ یوازې د اصلي عدد نوي تصور ته اړتیا لرو۔

یو ساده فکر دا دے چې د A اصلي شمېر داسې تعریف کړو:

$$\{x : A \approx x\}.$$

دا د فرېګه له هغې تعریف $\#xFx$ سره پرتله کولے شئ چې د 64.5 په پاے کښې مو په لنډه ښه راوړے وو۔ خو د هغو دلایلو له مخې چې هلته مو ورته اشاره وکړه، دا تعریف نه سمېږي۔ هر یو غړیز ستِ له $\{\emptyset\}$ سره هم‌شمېره دے۔ خو د مراتبي جوړښت په هر تالي پراو کښې نوي یو غړیز ستونه جوړېږي (یوازې د ټېر پراو یو غړیز ستِ په پام کښې ونیسئ)۔ د یو غړي ستِ دپاره نو $\{x : A \approx x\}$ یو ستِ نۀ دے، ځکه غړي یې تر هرې رتبې هاخوا موندل کېږي۔ همدغه ستونزه د هر ناتش ستِ دپاره شته: له هر یو غړیز ستِ سره یې کارتیزي حاصل له خپله ستِ سره هم‌شمېره دے، او د یو غړي په لوړه رتبه اخیستلو سره د حاصل رتبه هم هر ځومره لوړېدے شي۔ له تش ستِ سره یوازې تش ستِ هم‌شمېره دے۔

د دې مسئلې د هوارولو دپاره د تارسکي او سکاټ چاره کاروو:[1]

تعریف 66.1 (تارسکي-سکاټ)**.** د هر فورمول $\varphi(x)$ دپاره، $[x : \varphi(x)]$ د تولو هغو x ستِ وبولئ چې تر تولو ټیټه ممکنه رتبه لري او $\varphi(x)$ پوره کوي (یا $\emptyset$، که د فورمول φ هېڅ شاهد نۀ وي)۔

باید وګورو چې دا تعریف روا دے۔ په **ZF** کښې 61.13 تضمینوي چې $\mathrm{rank}(x)$ د هر x دپاره شتون لري۔ اوس که یو داسې شاهد ولرو چې φ پوره کوي، تر هغې رتبې پورې د ټولونې له لارې د هغو رتبو ستِ اخلو چې یو شاهد لري، او لږ غړے یې α بولو۔ په دې رتبه

[1] یادونه: په تولو فورمولونو کښې پارامترونه کېدے شي، مګر که په ښکاره بل څه وویل شي۔

کښې $(\exists x \subseteq V_\alpha)\varphi(x)$، او په هره ترې ټيټه رتبه کښې $(\forall \beta \in \alpha)(\forall x \subseteq V_\beta)\neg\varphi(x)$۔ بيا $[x : \varphi(x)]$ د بېلوڼې په کارولو سره د $\{x \in V_{\alpha+1} : \varphi(x)\}$ په توګه تعريفولے شو۔ د دې پراو غړي تر تاکلې رتبې لوړه رتبه نۀ لري، او ټيټه رتبه لرونکے غړے فورمول نۀ پوره کوي۔

د تارسکي–سکاټ چاره چې مو توجيه کړه، اوس يې د اصلي شمېر د يوه تصور د تعريف دپاره کارولے شو:

تعريف 66.2. د A د ts-اصلي شمېر تعريف $\mathrm{tsc}(A) = [x : A \approx x]$ دے۔

د ts-اصلي عدد تعريف ښه ترتيب نه کاروي۔ خو بې له دې اصله هم ښودلے شو چې ts-اصلي عددونه د هغو اصلي عددونو په شان چلند کوي چې په 64.1 کښې تعريف شوي دي۔ په 64.3 کښې د برابرو او نابرابرو اندازو دعوې داسې بيا بيانولے شو: دوه تارسکي–سکاټ اصلي عددونه هله برابر دي چې استازي يې هم‌شمېره وي۔ په دې حالت کښې د هم‌شمېرو سټونو طبقه يوه ده، نو د لږې رتبې استازي يې هم يو شان دي۔ د لومړي اصلي عدد اندازه تر دويمې زياته نۀ ده که له يوه استازي نه بل ته يو پر يو تابع وي۔ هر استازے د خپلې طبقې له نورو استازو سره هم‌شمېره دے، نو دا اړيکه د استازي په تاکلو پورې نۀ تړل کېږي۔ د شرودر–برنشتاين قضيه يې جزوي ترتيب ثابتوي؛ کلک ترتيب يې برابري وباسي۔ د ټولو جوړو پرتله د ښه ترتيب له اصل سره هارزه ده، لکه په راتلونکې برخه کښې چې به يې وويني۔ د 65.6 د توانې سټ دوه اړخيزه تابع په **ZF** کښې هم هماغه د اندازې برابري ورکوي۔

په همدې ترڅ کښې، د تارسکي–سکاټ د چارې په وسيله د ترتيبي عددونو نظريه هم جوړولے شو۔ که $\langle A, <\rangle$ ښه ترتيب وي، نو $\mathrm{tso}(A, <) = [\langle X, R\rangle : \langle A, <\rangle \cong \langle X, R\rangle]$ وبولئ۔ د اصلي او ترتيبي عددونو د دې لارې په اړه نور په Potter [2004, chs. 9--12] کښې وګورئ۔

66.3 د پرتلې وړتيا او د هارتوګس له

بې له تاکنې د هرې جوړې د اندازو پرتله نۀ شي ثابتېدې۔ د Hartogs [1915] لاندې پايله د دې خبرې په ثبوت کښې کارېږي۔

لم 66.3 (په **ZF** کښې)**.** د هر سټ A دپاره داسې ترتيبي عدد α شته چې $\alpha \not\preccurlyeq A$ وي۔

ثبوت. که $B \subseteq A$ او $R \subseteq B^2$ وي، نو د 63.10 له مخې $\langle B, R\rangle \subseteq V_{\mathrm{rank}(A)+4}$ وي۔ نو د بېلوڼې په کارولو دا سټ په پام کښې ونيسئ:

$$C = \{\langle B, R\rangle \in V_{\mathrm{rank}(A)+5} : B \subseteq A \text{ دے ښه ترتيب } \langle B, R\rangle \text{ او }\}$$

د تعويض او 60.30 په کارولو دا سټ جوړ کړئ:

$$\alpha = \{\mathrm{ord}(B, R) : \langle B, R\rangle \in C\}.$$

د 60.22 له مخې α ترتيبي عدد دے، ځکه دا د ترتيبي عددونو انتقالي سټ دے۔ ځکه که $\gamma \in \beta \in \alpha$ وي، نو $\beta = \mathrm{ord}(B, R)$ د داسې کوم $B \subseteq A$ دپاره وي، او بيا $\gamma = \mathrm{ord}(B_b, R_b)$ د کوم $b \in B$ دپاره وي، د 60.12 له مخې۔ دا پېلنې برخه هم د اصلي سټ پر فرعي سټ ښه ترتيب دے، نو $\gamma \in \alpha$۔

د تناقض دپاره فرض کړئ چې يو پر يو تابع $f : \alpha \to A$ شته۔ بيا چې:

$$B = \mathrm{ran}(f)$$
$$R = \{\langle f(\xi), f(\eta)\rangle \in A \times A : \xi, \eta \in \alpha \text{ او } \xi \in \eta\}.$$

دا اړيکه د غړيتوب ترتيب د تابعې حاصل ته لېږدوي۔ ځکه تابع يو پر يو ده او پر خپل حاصل باندې ده، د دواړو ترتيبونو هم‌شکلي ده۔ نو $\alpha = \mathrm{ord}(B, R)$ او $\langle B, R\rangle \in C$۔ نو $\alpha \in \alpha$، چې تناقض دے۔ □

له دې څخه يوه ژوره پايله راځي:

قضيه 66.4 (په **ZF** کښې)**.** لاندې دعوې هارزې دي:

1. د ښه ترتيب اصل
2. يا $A \preceq B$ وي يا $B \preceq A$ وي، د هر دوو سټونو A او B دپاره

ثبوت. $2 \Rightarrow 1$. A او B وټاکئ. د 1 په کارولو ښه ترتيبونه $\langle A, R\rangle$ او $\langle B, S\rangle$ شته. د 60.30 له مخې $f : \alpha \to \langle A, R\rangle$ او $g : \beta \to \langle B, S\rangle$ هم‌شکلي وګڼئ. د 60.25 له مخې يا $\alpha \subseteq \beta$ وي يا $\beta \subseteq \alpha$ وي. که $\beta \subseteq \alpha$ وي، نو $g \circ f^{-1} : A \to B$ يوه يو پر يو تابع ده، نو $A \preceq B$؛ او که $\beta \subseteq \alpha$ وي، په همدې ډول $B \preceq A$.

$1 \Rightarrow 2$. A وټاکئ؛ د 66.3 له مخې داسې ترتيبي عدد β شته چې $\beta \not\preceq A$ وي. د 2 په کارولو $A \preceq \beta$ لرو. نو يوه يو پر يو تابع $f : A \to \beta$ شته، او د A غړي د دې يو پر يو تابع په وسيله د $\{\langle a, b\rangle \in A \times A : f(a) \in f(b)\}$ اړيکې په تعريفولو سره ښه ترتيبولے شو. □

سمدستي پايله دا ده: که ښه ترتيب ناکام شي، ځينې سټونه د اندازې له مخې په رښتيا نه پرتله کېږي. نو که ښه ترتيب ناکام شي، د اصلي عددونو نامتناهيت هاخوا حساب به کډ وډ شي. د بېلګې په توګه، دا فکر به پرېږدو چې که A او B نامتناهي وي، نو $A \sqcup B \approx A \times B \approx M$، چې M د A او B له منځه لوے سټ دے (وګورئ 65.14). مسئله ساده ده: که د A او B اندازه پرتله نه شو کړے، نو دا پوښتنه بې‌معنا ده چې کوم يو لوے دے.

66.4 د ښه ترتيب مسئله

ښکاره ده چې د ښه ترتيب منل يا نه منل ډېرې پايلې لري. خو د دې اصل بحث تر ډېره د هغه پر يوه هماوز اصل، يعنې د ټاکنې پر اصل، راځرخي. نو اوس همدغه اصل څېړو (او هماوزي به يې ثابته کړو).

په 1883 کښې کانتور د ښه ترتيب له اصله ملاتړ وکړ. هغه ښه ترتيب د استدلال له بنسټونو ځخه ګانه، ځکه د اصل کارونه عامه وه او ګڼې پايلې ترې راوتلې. دا دريځ Potter په خپل کتاب کښې رااخلي 2004, p. 243. خو کانتور بالاخره دې باور ته ورسېد چې دا «اصل» ثبوت غواړي. د رياضي پوهانو ټولنه هم ورته نظر ته ورسېده.

دا مسئله په 1904 کښې زېرملو «هواره» کړه. د هغه د حل د بيانولو دپاره يو څو تعريفونو ته اړتيا لرو.

تعريف 66.5. تابعه f د انتخاب تابعه هله او يوازې هله ده چې $f(x) \in x$ د هر $x \in \mathrm{dom}(f)$ دپاره وي. وايو چې f د A دپاره د ټاکنې تابعه ده هله او يوازې هله چې f د ټاکنې تابعه وي او $\mathrm{dom}(f) = A \setminus \{\emptyset\}$ وي.

په وجداني توګه، د هر (ناخالي) سټ $x \in A$ دپاره د A د ټاکنې تابعه يو ځانګړے غړے، $f(x)$، له x ځخه ټاکي. نو د ټاکنې اصل دا دے:

بديهي اصل (ټاکنه)**.** هر سټ د ټاکنې تابعه لري.

زېرملو وښودله چې ټاکنه ښه ترتيب لازموي، او ښه ترتيب هم ټاکنه لازموي:

قضيه 66.6 (په **ZF** کښې)**.** ښه ترتيب او ټاکنه هماوز دي.

ثبوت. له چپ ځخه ښي ته. A د سټونو يو سټ ونيسئ. نو $\bigcup A$ د اتحاد د اصل له مخې شتون لري، او د ښه ترتيب له مخې داسې $<$ شته چې $\bigcup A$ ښه ترتيبوي. اوس $x <$د له مخې تر ټولو کوچنے غړے د $= f(x)$ د هر ناتش غړي دپاره وټاکئ. دا تابع د بېلونې له لارې د اړوند کارتيزي حاصل دننه جوړېږي، او د A دپاره د ټاکنې تابعه ده.

له بني ځخه چپ ته. A وټاکئ. د ټاکنې له مخې د ټاکنې تابعه f د $\wp(A) \setminus \{\emptyset\}$ دپاره شته. د 66.3 له مخې د A دپاره يو داسې ترتيبي عدد h واخلو چې A ته ترې يو پر يو تابع نۀ وي. د نامتناهيت هاخوا بازګښت پر h باندې تابع په دې ډول تعريفوي:

$$g(\alpha) = \begin{cases} A & \text{که } A \subseteq g[\alpha] \\ f(A \setminus g[\alpha]) & \text{په بل صورت کښې.} \end{cases}$$

د رتبې له مخې $A \notin A$، نو خپله A د تمېدو نښه ده. بازګښت هر نوی ارزښت د هماغه پراو د مخکنيو ارزښتونو له حاصله تاکي. 61.3 په دې تاکلې ساحه کښې د تابعې شتون او يوازينيوالے راکوي.

تر تمېدو مخکې، د هر α دپاره $g(\alpha) = f(A \setminus g[\alpha]) \in A \setminus g[\alpha]$؛ نو $g(\alpha) \notin g[\alpha]$. که $g(\alpha) = g(\beta)$ وي، نو $g(\beta) \notin g[\alpha]$، يعنې $\beta \notin \alpha$؛ او په همدې ډول $\alpha \notin \beta$. د درې ګونيتوب له مخې $\alpha = \beta$. نو د تمېدو نه مخکې محدوده شوې تابعه يو پر يو ده.

که تر h مخکې هېڅ پراو کښې تم نۀ شو، نو g به له h نه A ته يو پر يو وي، چې له 66.3 سره تناقض لري. نو داسې لږ ترتيبي عدد α شته چې $A = g[\alpha]$؛ تر دغه پراو مخکې ټول ارزښتونه د A غړي دي او په همدغه پراو کښې يې حاصل ټول A دے. که A تش وي، $\alpha = 0$ دے.

د g لومړی α برخې ته محدودول له α څخه A ته دوه اړخيزه يو پر يو تابع ورکوي. د ترتيبي عدد نښه ترتيب د همدې محدودې تابعې په وسيله A ته لېږدوو. □

نو نښه ترتيب او تاکنه دواړه يو ځاے ټينګېږي يا يو ځاے لوېږي. خو پوښتنه لا پاتې ده: ايا دواړه ټينګېږي که لوېږي؟

66.5 د شمېر وړه تاکنه

بې له تاکنې يا نښه ترتيب څخه دا په اسانۍ ثابتېږي چې:

لم 66.7 (په $\mathbf{Z}^-$ کښې). هر متناهي ست د تاکنې تابعه لري.

ثبوت. $a = \{b_1, \ldots, b_n\}$ ونيسئ. له نوملړ نه تش ست وباسئ او هر پاتې غړے يوازې يو ځل وليکئ. اوس هر $b_i \neq \emptyset$ دے. که هېڅ غړے پاتې نۀ وي، نشه تابعه بس ده. نو داسې څيزونه $c_1, \ldots, c_n$ شته چې $c_1 \in b_1, \ldots, c_n \in b_n$ وي. اوس د 59.5 له مخې ست $\{\langle b_1, c_1\rangle, \ldots, \langle b_n, c_n\rangle\}$ شتون لري؛ او دا د a دپاره د تاکنې تابعه ده. □

خو د نامتناهي ستونو په پام کښې نيولو سره چارې سمدستي لا مبهمېږي. د بېلګې په توګه، د پورته پايلې دا «تر ټولو کوچنے» پراخول وګورئ:

> د شمېر وړه تاکنه. هر د شمېر وړ ست د تاکنې تابعه لري.

دا د تاکنې د اصل يو ځانګړے حالت دے. او څرګندېږي چې دا اصل ډېر ځله بې له دې کارولو شوے چې کاروونکي يې په ښکاره پوه شوي وي. دوه نښې بېلګې يې دلته دي. [2]

بېلګه 66.8. دا يو طبيعي فکر دے: د هر ست A دپاره يا $\omega \preceq A$ وي، يا $A \approx n$ د کوم $n \in \omega$ دپاره وي. دا د دې وجداني مفکورې د بيان يوه لاره ده چې هر ست يا متناهي دے يا نامتناهي. کانتور او ډېرو نورو رياضيپوهانو دا دعوه بې له ثبوته کړې وه. مورږ په احتياط سره دا په 64.7 کښې ثابته کړه. خو په هغه ثبوت کښې مو په **ZFC** کښې کار کاوه، ځکه دا مو فرض کړې وه چې هر ست A نښه ترتيبېږي، او ځکه $|A|$ خامخا شتون لري. يعنې مورږ تاکنه په ښکاره فرض کړے وه.

په حقيقت کښې Dedekind [1888] د دې دعوې خپل ثبوت په لاندې ډول وراندې کړ:

قضيه 66.9 (په د شمېر وړه تاکنه + $\mathbf{Z}^-$ کښې). د هر A دپاره يا $\omega \preceq A$ وي يا $A \approx n$ د کوم $n \in \omega$ دپاره وي.

ثبوت. فرض کړئ چې $A \not\approx n$ د هر $n \in \omega$ دپاره وي. نو په ځانګړي ډول د هر $n < \omega$ دپاره داسې فرعي ست $A_n \subseteq A$ شته چې عين 2^n غړي لري. د دې لړۍ $A_0, A_1, A_2, \ldots$ په کارولو د هر n دپاره دا تعريفوو:

$$B_n = A_n \setminus \bigcup_{i<n} A_i.$$

[2] د Potter [2004, §9.4] او لوکا انکوروالي له مخې.

اوس لاندې ته پام وکړئ:

$$\begin{aligned}\left|\bigcup_{i<n} A_i\right| &\leq |A_0| + |A_1| + \ldots + |A_{n-1}| \\ &= 1 + 2 + \ldots + 2^{n-1} \\ &= 2^n - 1 \\ &< 2^n = |A_n|\end{aligned}$$

د صفر شاخص دپاره پورتنۍ مجموعه تشه ده او جمع صفر ده۔ نو هر B_n لږ تر لږه یو غړے، c_n، لري۔ سربېره پردې، B_n-ګانې دوه په دوه بېلې دي؛ نو که $c_n = c_m$ وي، بیا $n = m$ وي۔ خو هر $c_n \in A$ دے۔ نو تابعه $f(n) = c_n$ له $\omega \to A$ څخه یوه یو پر یو تابعه ده۔ □

دېدېکیند په ښکاره ونه ویل چې شمېر ورې ټاکنې نه پې کار اخیستے دے۔ خو تاسو پې کارونه ولیدله؟ بیا پې وکورئ۔ (په رښتیا: بیا پې وکورئ۔)

په ثبوت کښې د شمېر ورې ټاکنه دوه ځله کارول شوے۔ یو ځل مو د ستونو لړۍ $A_0, A_1, A_2, \ldots$ ترلاسه کولو ته وکارولې۔ بیا مو د غړو c_n د هر B_n څخه ټاکلو ته وکارولې۔ په لومړي کار کښې د ټاکنې تابع د ټاکلي متناهي شمېر لرونکو فرعي ستونو له هرې کورنۍ یو ستِ اخلي؛ په دویم کښې د ناتشو ټوټو له هرې یو غړے اخلي۔ د دواړو لړیو ګرافونه په ټاکلو کارتیزي حاصلونو کښې د بېلوالې له لارې جوړېږي۔ سربېره پردې، دلته د ټاکنې کارونه نه شي لرې کېدے۔ Cohen [1966, p. 138] ثابته کړې چې دا پایله پې له هر ډول ټاکنې ناکامېږي۔ یعنې له **ZF** سره دا سازګاره ده چې ځینې ستونه له ω سره نه پرتله کېږي۔

بېلګه 66.10. په 1878 کښې کانتور وویل چې د شمېر ورِ ستونو د شمېر ورِ اتحاد هم د شمېر ورِ دے۔ هغه ثبوت نه و وړاندې کړے؛ ښایي ثبوت پې ښکاره ګڼلے وے۔ موږ بیا په احتیاط سره د دې پایلې یوه عامه بڼه په 65.15 کښې ثابته کړې۔ خو زموږ ثبوت ټاکنه په ښکاره فرض کړے وے۔ ان د لږې عامې پایلې ثبوت هم د شمېر ورې ټاکنه غواړي۔

قضیه 66.11 (په د شمېر ورې ټاکنه + $\mathbf{Z}^-$ کښې)**.** که A_n د هر $n \in \omega$ دپاره د شمېر ورِ وي، نو $\bigcup_{n<\omega} A_n$ هم د شمېر ورِ دے۔

ثبوت. که ټول اتحاد تش وي، پایله څرګنده ده۔ که یو غړے ولري، یو داسې غړے واخلو او هر تش پراو د همدغه غړي په یو غړیز ستِ بدل کړو۔ اتحاد هماغسې پاتې کېږي او اوس هر $A_n \neq \emptyset$ دے۔ نو د هر $n \in \omega$ دپاره پر هدف ستِ بشپړه تابع $f_n : \omega \to A_n$ شته۔ تابعه $f : \omega \times \omega \to \bigcup_{n<\omega} A_n$ د $f(m,n) = f_n(m)$ په وسیله تعریف کړئ۔ پایله له دې رائحې چې $\omega \times \omega$ د شمېر ورِ دے (4.17) او f یوه پر هدف ستِ بشپړه تابع ده۔ □

ایا تاسو د شمېر ورې ټاکنې کارونه ولیدله؟ دا د تابعو لړۍ $f_0, f_1, f_2, \ldots$[3] د ټاکلو دپاره کارېږي۔ بیا هم، دا پایله پې له هر ډول ټاکنیز اصل څخه ناکامېږي۔ په ځانګړي ډول، Feferman and Levy [1963] ثابته کړې چې له **ZF** سره دا سازګاره ده چې د شمېر ورِ ستونو د شمېر ورِ اتحاد اصلي شمېر $\beth_1$ ولري۔ خو د همدې خبرې توپیر د رسل د بوټانو او جرابو په بېلګه کښې لیدل کېږي۔ د رسل په بېلګه کښې یو شتمن کس د بوټانو $\aleph_0$ جوړې او د جرابو $\aleph_0$ جوړې لري۔ د بوټانو د ټولو جوړو لپاره یوه قاعده بس ده: د هرې جوړې ښے بوټ واخلو، یا د هرې جوړې کېنې بوټ۔ د جرابو په هره جوړه کښې داسې ګډه نښه نشته چې یوه جرابه تر بله په همدې ډول وټاکو۔ د ضرب اصل د هرې جوړې لپاره د یوه غړي د ټاکنې د ټولګې شتون تضمینوي۔ [Russell, 1919, p. 126] په لنډه، د لاندې خبرې د ثبوت دپاره د ټاکنې یو ډول ته اړتیا ده: که تاسو د شمېر ورِ دېرې د جرابو جوړې لرئ، نو یوازې د شمېر ورِ دېرې جرابې لرئ۔ په حقیقت کښې، بې له شمېر ورې ټاکنې (یا پې له کوم همارز اصل څخه) د شمېر ورِ ستونو د شمېر ورِ اتحاد کېدے شي د شمېر ورِ نه وي۔

پایله دا ده چې د شمېر ورې ټاکنه دېرې ځله پې له دې کارول کېده چې کاروونکي پې پوره خبر وي۔ فلسفي پوښتنه دا ده: د شمېر ورې ټاکنه څنګه توجیه کولے شو؟

[3] د ټاکنې ورته کارونه په 65.15 کښې هم شوي وه، چې هلته مو وویل «د هر $\beta \in \mathfrak{a}$ دپاره یوه یو پر یو تابع f_β وټاکئ»۔

د وجداني توجيې يوه هڅه ښايي له فوق‌العمل څخه مرسته وغواړي۔ فرض کړئ لومړی تاکنه په $1/2$ دقيقه کښې، دويمه په $1/4$ دقيقه کښې، ...، nمه تاکنه په $1/2^n$ دقيقه کښې، ... کوو۔ نو په 1 دقيقه کښې به د تاکنو يوه ω-لړی ترسره کړو او د تاکنې تابعه به تعريف کړو۔

خو دا ډول فکري تجربه په رښتيا څه راښودلے شي؟ لومړے دا چې د «تاکلو» فکر تر ډېره په لفظي مانا اخلي۔ بل دا چې رياضي له مابعدالطبيعي امکان سره تړي۔

تر دې مهمه خبره دا ده چې دا د مطلقې تاکنې توجيه نه شي کولے؛ يوازې شېر وړې تاکنې ته رسېږي۔ ځکه که هر ست د تاکنې تابعه غواړي، نو د «هرې ترتيبي اوږدوالي فوق‌العمل» ترسره کولو توان به هم پکار وي۔ په دا ګه ووايو، دا فکر د خندا وړ دے۔

66.6 د تاکنې په اړه دننۍ کتنې

نو پراخه پوښتنه دا ده چې ايا ښه ترتيب، يا تاکنه، يا د ټولو ستونو د اندازې پرتله کېدنه — هر يو پې واخلئ، توپير نه کوي — توجيه کېدلے شي؟

دا پې د دننۍ توجيې يوه هڅه ده۔ مخکې په 59.1 کښې مو د مراتبي جوړښت څو اصلونه وړاندې کړي وو۔ يو پې بيا يادول ارزي:

> پراوونه تجمع کوي. د هر پراو S دپاره، او د هغو هر ډول ستونو دپاره چې د S له پراو مخکې جوړ شوي وو: په S پراو کښې داسې ست جوړېږي چې غړي پې عين هماغه ستونه دي۔ په پراو S کښې نور هېڅ نه جوړېږي۔

په حقيقت کښې ګنو ليکوالانو ويلي چې د تاکنې اصل د (همدې ته ورته) اصل په وسيله توجيه کېدلے شي۔ د دې لارې لنډه تشريح وړاندې کوو۔

له يوې کوچنۍ ساده پايلې پيل کوو چې د تاکنې يو بل هممارز اصل وړاندې کوي:

قضيه 66.12 (په **ZF** کښې). تاکنه له لاندې اصل سره هممارز دے۔ که د A غړي دوه په دوه بېل او ناخالي وي، نو داسې C شته چې $C \cap x$ د هر $x \in A$ دپاره يو غړيز ست وي۔ (داسې C ته د A دپاره د تاکنې ست وايو۔)

د دې پايلې ثبوت نېغ دے، او لوستونکي ته پې د تمرين په توګه پرېږدو۔

تمرين 66.13. 66.12 ثابت کړئ۔ که ستونزه لرئ، ثبوت په [Potter, 2004, pp. 242--3] کښې موندلے شئ۔

بنسټيزه خبره دا ده چې د A دپاره د تاکنې ست د A دپاره د تاکنې تابعې د ارزښتونو ست دے، که د تاکنې ست د اصلي کورنۍ په اتحاد کښې محدود کړو۔ د تاکنې له تابعې هر غړے په خپلې ټولګې کښې رائحي، او د بېلوالي له مخې د بلې ټولګې له تاکلي غړي سره نۀ کېږي۔ که تاکنيز ست راکړل شي، له هر غړي سره د هغه يوازينۍ ګډ غړے ترو۔ نو د تاکنې د توجيې دپاره يوازې د هغه هممارزه ښه، د تاکنې ستونو د شتون له مخې، توجيه کولے شو۔ اوس همدا هڅه کوو۔

فرض کړئ د A غړي دوه په دوه بېل او ناخالي دي۔ د پراوونه بنسټ دي له مخې (وګورئ 59.1) A په کوم پراو S کښې جوړېږي۔ پام وکړئ چې د A $\bigcup$ ټول غړي د S پراو څخه مخکې شته۔ اوس د پراوونه تجمع کوي له مخې، د پراو S څخه مخکې جوړ شويو هر ډول ستونو دپاره داسې ست جوړېږي چې غړي پې عين هماغه ستونه دي۔ په بله وينا، د مخکينيو شته ستونو هره ممکنه ټولګه به په S کښې شتون ولري۔ خو په يقين سره داسې څيزونه تاکل ممکن دي چې د A دپاره د تاکنې ست ترې جوړ شي؛ دا د A $\bigcup$ يو ډېر ځانګړے فرعي ست دے۔ نو د دغې تاکنې د امکان له فرضه داسې ست شته۔ د پراو اصل د هرې تاکل شوې ټولګې د ست شتون ورکوي۔ له هرې بېلې ټولګې څخه د يوه غړي يوځای تاکلو امکان دلته يو جلا فرض دے۔

دا د دننيو دلايلو پر بنسټ د تاکنې د توجيې ډېره لنډه هڅه وه۔ خو د دې فکر د لا څېړلو دپاره د پوټر (2004, §14.8) ښه پراختيا ولولئ۔

66.7 د باناخ–تارسکي پارادوکس

د تاکنې د توجيې دپاره، لکه څنګه چې بولوس د تعويض د توجيې هڅه کړې وه، کېدے شي بهرنيو دلايلو ته هم مخه کړو (وګورئ 62.3)۔ بالاخره د تاکنې منل ډېرې خوښې پايلې لري: د هر دوو اصلي عددونو د پرتله کولو وړتيا؛ د هر ست د ښه ترتيبولو وړتيا؛ د اصلي

عددونو د ترتیبي عددونو د یوه ځانګړي ډول په توګه ګڼلو ورتیا، او داسې نور۔

خو کله کله ویل کېږي چې تاکنه ناخوښې پایلې هم لري۔ دا خبره تر ډېره د Banach and Tarski [1924] د یوې پایلې له امله کېږي۔

قضیه 66.14 (د باناخ–تارسکي پارادوکس (په **ZFC** کښې))۔ په درې بُعدي فضا کښې د مثبتې شعاع هر ډک توپ په متناهي شمېر ټوټو وېشل کېدے شي؛ بیا دا ټوټې (په ګڑځولو او لېږدولو سره) داسې بیا یوځاے کېدے شي چې د هماغه توپ دوه نقلونه ترې جوړ شي۔

په لومړي نظر دا لږه حیرانوونکې ده۔ ښکاره ده چې دوه توپونه د اصلي توپ د حجم دوه چنده حجم لري۔ خو صُلب حرکتونه — ګڑځول او لېږدول — حجم نه بدلوي۔ نو داسې برېښي لکه باناخ–تارسکي چې موږ ته له هېڅه نوې ماده راپیدا کوي۔

تر دې هم عجیبه خبره شته۔[4] ورته استدلال ښیي چې یوه وړه د نخود دانه په متناهي شمېر ټوټو پرې کېدے شي، او بیا همدغه ټوټې (په ګڑځولو او لېږدولو سره) د بېګ بېن د شکل او اندازې یو څیز جوړولے شي۔

خو له دې ځنې هېڅ یوه خبره یوازې په **ZF** کښې نه ثابتېږي۔[5] نو له یوې پرېکړې سره مخامخ یو: یا تاکنه رد کړو، یا له دې «پارادوکس» سره ژوند ومنو۔

موږ وایو چې له دې «پارادوکس» سره ژوند منل په کار دي۔ په حقیقت کښې موږ ته دا ډېر پارادوکس نه ښکاري۔ په ځانګړې توګه نه وینو چې دا د لاندې پایلو په پرتله ولې زیات یا کم پارادوکس وګڼل شي:[6]

1. په $(0,1)$ وقفه کښې د ټکو شمېر د $\mathbb{R}$ د ټکو هومره دے۔
ثبوت: $\tan(\pi(r-1/2))$ په پام کښې ونیسئ۔ دا تابع په ټوله وقفه کښې په کلکه زیاتېږي، او د دوارو سرونو حدونه پې منفي او مثبت پې‌نهایت دي۔ نو له وقفې ځنې ټولې حقیقي کرښې ته دوه اړخیزه تابعه ده۔

2. په یوه کرښه کښې د ټکو شمېر د یوه مربع د ټکو هومره دے۔
وګورئ 76.3 او 76.5۔

3. فضا ډکوونکې منحنیاني شته۔
وګورئ 76.3 او 76.6۔

له دې درېو پایلو ځنې یوه هم تاکنې ته اړتیا نه لري۔ اوس پې موږ د ریاضیاتو حیرانوونکې، ښکلې برخې ګڼو۔ ښایي د باناخ–تارسکي پارادوکس په اړه هم همداسې نظر ولرو۔

البته دلته یوه تخنیکي خبره یادول پکار دي، خو په ارامه ذهن پوهېدل پرې بس دي۔ صُلب حرکتونه حجم ساتي۔ نو هغه پنځه[7] ټوټې چې توپ وربانديې وېشل کېږي، ټولې د اندازې وړ نه شي کېدے۔ نو په لنډو ټکو، دې هرې ټوټې ته په جلا توګه حجم تاکل معنا نه لري۔ دا ټوټې د ټکو داسې نالیدل کېدونکې «نامتناهي خورې ورې ټولګې» وګڼئ۔ کېدے شي د دغسې «نامتناهي خورو ورو» ستونو تصور عجیب وبرېښي۔ خو د هغو شتون له هغه غوښتنې ځنې رائحې چې په پراوونه تجمع کوي کښې راغلې: د مخکښې موجودو ستونو ټولې ممکنې ټولګې جوړې کړئ۔

که بیا هم دا خبرې تاسو نه قانع کوي، د باناخ–تارسکي پارادوکس د منلو په کټه دا وروستۍ (بهرنۍ) دلیل واورئ۔ له دې سمدستي د ریاضیاتو تر ټولو ښه توګه جوړېږي:

پوښتنه. د «باناخ–تارسکي» د تورو بل ترتیب څه دے؟

ځواب. «باناخ–تارسکي باناخ–تارسکي»۔

---

[4] وګورئ Tomkowicz and Wagon [2016, Theorem 3.12]۔

[5] که څه هم باناخ–تارسکي د تاکنې له اصله په تینګه کمزورو اصلونو سره ثابتېږي؛ وګورئ Tomkowicz and Wagon [2016, 303]۔

[6] Potter [2004, 276--7]، Weston [2003, 16]، او Tomkowicz and Wagon [2016, 31, 308--9] له نورو بېلګو سره ورته ټکي بیانوي۔

[7] موږ پارادوکس د «متناهي شمېر ټوټو» په ژبه بیان کړ۔ په حقیقت کښې Robinson [1947] ثابته کړه چې وېش په پنځو ټوټو کېدے شي (خو تر پنځو په کمو نه)۔ د ثبوت دپاره وګورئ Tomkowicz and Wagon [2016, pp. 66--7]۔

66.8 ضمیمه: د ویتالي پارادوکس

د باناخ–تارسکي د جوړښت د منلو یا نه منلو د سمې ارزونې دپاره باید د هغه ثبوت وګورو۔ له بده مرغه، دا تر هغه ډېر جبر غواړي چې دلته یې بیانولے شو۔ خو د لاندې پایلې په رڼا کښې څو لنډې خبرې کولے شو چې ښایي د باناخ–تارسکي ثبوت روښانه کړي۔[8]

قضیه 66.15 (د ویتالي پارادوکس (په **ZFC** کښې))۔ هره دایره د شمېر وړ شمېر ټوټو ته وېشل کېدے شي؛ بیا دا ټوټې (په ګڑځولو او لېږدولو سره) داسې یوځاے کېدے شي چې د هماغې دایرې دوه نقلونه ترې جوړ شي۔

د ویتالي پارادوکس ثبوت د باناخ–تارسکي د پارادوکس تر ثبوت ډېر اسانه دے۔ موږ دا د «ویتالي پارادوکس» بولو، ځکه چې د ویتالي د 1905 د نه اندازېدونکي ستِ له جوړښت څخه راځي۔ خو د دواړو ثبوتونو ستِ ارخونه ډېر ورته دي۔ بنسټیز توپیر یوازې دا دے چې باناخ–تارسکي متناهي وېش کاروي، او د ویتالي پارادوکس د شمېر وړ نامتناهي وېش۔ د Weston [2003] د بحث له مخې، د ویتالي مثال ښیي چې د داسې هندسي وېش دپاره دایره بس ده، حال دا چې باناخ–تارسکي د دریېعدي توپ پر صُلبو حرکتونو ولاړ دے۔

د ویتالي پارادوکس له دوه-بُعدي شکل، یعنې دایرې، سره اړیکه لري۔ نو په مستوي $\mathbb{R}^2$ کښې کار کوو۔ R دې د مبدأ شاوخوا د ټکو د هغو (د ساعت د ستنې په لوري) ګڑځونو ستِ وي چې د راډیان زاویې یې په $[0, 2\pi)$ کښې د بشپړ چورلښت ناطقي برخې دي۔ د R په اړه څو جبري حقیقتونه وړاندې کوو (که د پایلې وینا اوس نه پوهېږئ، ثبوت به یې معنا روښانه کړي):

لم 66.16. R د تابعو د ترکیب له مخې یو تبدیلېدونکے ګروپ جوړوي۔

ثبوت. د 0_R نښه د 0 راډیانو د ګڑځون دپاره کاروو؛ دا د R دپاره د هویت غړے دے، ځکه چې $\rho \circ 0_R = 0_R \circ \rho = \rho$ د هر $\rho \in R$ دپاره۔

هر غړے معکوس لري۔ که $\rho \in R$ په r راډیانو ګڑځوي، نو $\rho^{-1} \in R$ په $2\pi - r$ راډیانو ګڑځوي، چې بشپړ چورلښت د صفر زاویې په توګه اخلو۔ دواړه زاویې د بشپړ چورلښت ناطقي برخې دي۔ ځکه $\rho \circ \rho^{-1} = 0_R$۔

د دوو ګڑځونو ترکیب د هغوی زاویې جمع کوي؛ که مجموعه یو بشپړ چورلښت ته ورسېږي، له هغې یو بشپړ چورلښت کموو۔ په دواړو صورتونو کښې پاتې زاویه بیا د بشپړ چورلښت ناطقي برخه ده۔ ترکیب تجمیعي دے: $(\tau \circ \sigma) \circ \rho = \tau \circ (\sigma \circ \rho)$ د هر $\rho, \sigma, \tau \in R$ دپاره۔

ترکیب تبدیلېدونکے دے: $\sigma \circ \rho = \rho \circ \sigma$ د هر $\rho, \sigma \in R$ دپاره۔ □

په حقیقت کښې موږ خپل ګروپ R په دوو برخو وېشلے شو، او بیا له هرې برخې ټول ګروپ بېرته ترلاسه کولے شو:

لم 66.17. R په دوو بېلو ستونو، R_1 او R_2، وېشل کېدے شي چې د هرې برخې د ګڑځونو دوه ځله ترکیب ټول R په دوه اړخیز ډول ورکوي۔

ثبوت. په R_1 کښې دې د $[0, \pi)$ هغه ګڑځونه وي چې زاویې یې د بشپړ چورلښت ناطقي برخې دي؛ او $R_2 = R \setminus R_1$ ونیسئ۔ د لومړني جبر له مخې، $R = \{\rho \circ \rho : \rho \in R_1\}$۔ د ورکړې زاویې نیمه په لومړۍ برخه کښې یوازینۍ مخکینۍ زاویه ده؛ د دویمې برخې لپاره هماغې نیمې ته نیم چورلښت ورزیات کړئ۔ ځکه د هرې برخې دوه چنده کول د ټول ګروپ سره دوه اړخیز سمون جوړوي۔ □

موږ به د ګروپونو په اړه همدا خبره د 66.15 د ثابتولو دپاره وکاروو۔ $\mathbf{S}$ دې واحده دایره وي، یعنې د مستوي له مبدأ څخه عیناً 1 واحد لرې د ټکو ستِ، یعنې $\{\langle r, s\rangle \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{r^2 + s^2} = 1\}$۔ د $\mathbf{S}$ د وېشلو دپاره په $\mathbf{S}$ دا اړیکه په پام کښې نیسو:

$$r \sim s \text{ هله یوازې او هله چې } (\exists \rho \in R)\rho(r) = s.$$

یعنې د $\mathbf{S}$ دوه ټکي د دې اړیکې له مخې سره تړلي دي که او یوازې که یو له بله د مبدأ شاوخوا په د بشپړ چورلښت د یوې ناطقي برخې په اندازه ګڑځون ترلاسه کېدے شي۔ نو ټمه کېږي چې:

[8] د ډېر بشپړ بحث دپاره Weston [2003] یا Tomkowicz and Wagon [2016] وګورئ۔

لم 66.18. $\sim$ د هممارزۍ اړیکه ده.

ثبوت. د 66.16 له مخې د هویت ګڑځون انعکاسي والی، معکوس تقارني والی، او ترکیب انتقالي والی ورکوي. □

اوس د ټاکنې اصل کاروو، څو داسې ستې C واخلو چې د $\mathbf{S}$ د $\sim$ اړیکې د هرې هممارزۍ طبقې څخه عین یو غړے ولري. یعنې د هممارزۍ د طبقو پر ستې د ټاکنې تابعه f په پام کښې نیسو،[9]

$$E = \{[r]_\sim : r \in \mathbf{S}\},$$

او $C = \mathrm{ran}(f)$ ونیسئ. د هر ګڑځون $\rho \in R$ دپاره، په $\rho[C]$ کښې هغه ټکي دي چې د ρ ګڑځون د C پر هر ټکي له کارولو ترلاسه کېږي. لاندې دوه پایلې ښیي چې دا ستونه دایره بشپړه او بې له ګډو غړو پوښي:

لم 66.19. $\mathbf{S} = \bigcup_{\rho \in R} \rho[C]$.

ثبوت. $s \in \mathbf{S}$ ثابت ونیسئ؛ داسې $r \in C$ شته چې $r \in [s]_\sim$، یعنې $r \sim s$، یعنې $\rho(r) = s$ د کوم $\rho \in R$ دپاره. □

لم 66.20. که $\rho_1 \neq \rho_2$، نو $\rho_1[C] \cap \rho_2[C] = \emptyset$.

ثبوت. فرض کړئ $s \in \rho_1[C] \cap \rho_2[C]$. نو $s = \rho_1(r_1) = \rho_2(r_2)$ د ځینو $r_1, r_2 \in C$ دپاره. له دې $\rho_2^{-1}(\rho_1(r_1)) = r_2$، او $\rho_2^{-1} \circ \rho_1 \in R$؛ نو $r_1 \sim r_2$. ځکه $r_1 = r_2$، چې C د $\sim$ د هرې هممارزۍ طبقې څخه عین یو غړے ټاکي. نو $s = \rho_1(r_1) = \rho_2(r_1)$، او له دې $\rho_1 = \rho_2$. □

اوس خپل مخکینۍ جبري حقیقتونه په دایره کاروو:

لم 66.21. $\mathbf{S}$ په دوو بېلو ستونو، D_1 او D_2، وېشل کېدے شي؛ D_1 بیا د شپر وړ شپر ستونو ته وېشل کېدے شي چې په ګڑځولو پې د $\mathbf{S}$ یو نقل جوړېږي (او د D_2 دپاره هم همداسې).

ثبوت. د 66.17 څخه R_1 او R_2 وکاروئ، او ونیسئ:

$$D_1 = \bigcup_{\rho \in R_1} \rho[C] \qquad\qquad D_2 = \bigcup_{\rho \in R_2} \rho[C]$$

دا د 66.19 له مخې د $\mathbf{S}$ وېش دے، او D_1 او D_2 د 66.20 له مخې بېل دي. د جوړښت له مخې D_1 د شپر وړ شپر ستونو ته وېشل کېدے شي: $\rho[C]$ د هر $\rho \in R_1$ دپاره. دا ستونه په ګڑځولو سره د $\mathbf{S}$ یو نقل جوړوي، ځکه چې د 66.17 او 66.19 له مخې $\mathbf{S} = \bigcup_{\rho \in R} \rho[C] = \bigcup_{\rho \in R_1} (\rho \circ \rho)[C]$. د D_2 دپاره هم همدا استدلال چلېږي. □

له دې سمدستي د ویتالي پارادوکس رائحي. ځکه د $\mathbf{S}$ څخه د $\mathbf{S}$ دوه نقلونه جوړوو: په د شپر وړ شپر توټو (بېلابېلو $\rho[C]$) پې وېشو، بیا پې په صُلب حرکتونو خوځوو: د D_1 هره توټه په خپل ټاکلې ګڑځون اړوو. د D_2 هره توټه په خپل ټاکلې ګڑځون اړوو او بیا پې په یوه ګډ لېږد له لومړۍ دایرې بېلوو.

د ثبوت تګلاره بیا وګورو. لومړے مو په مستوي کښې د ګڑځونو د ګروپ ځینې جبري حقیقتونه وکارول. په دې ګروپ مو $\mathbf{S}$ د هممارزۍ په طبقو ووېشه. بیا مو د ټاکنې په کارولو له هرې طبقې یو غړے وټاکه او «پارادوکس» ته ورسېدو.

د باناخ–تارسکي د ثبوت دپاره هم عین همدا تګلاره کاروو. لوی توپیر دا دے چې د باناخ–تارسکي د ثبوت جبري حقیقتونه د ویتالي د پارادوکس تر جبري حقیقتونو ډېر پېچلي دي. خو دا جبري حقیقتونه له ټاکنې سره اړیکه نه لري. په لنډه توګه پې بیانوو.

[9] ځکه چې R د شپر وړ دے، د E هر غړے هم د شپر وړ دے. او ځکه چې $\mathbf{S}$ د شپر نۀ وړ دے، د 66.19 او 65.15 له مخې E هم د شپر نۀ وړ دے. نو دا د نه‌شپر وړې ټاکنې کارونه ده.

د باناخ–تارسکي د ثبوت دپاره د 66.17 په څېر لومړے د دوو ازادو مولدونو ګروپ په پام کښې نیسو؛ دا په ځلورو توټو وېشل کېدے شي، چې په تصوري ډول يې «خوځولو» سره د ټول ګروپ دوه نقلونه ترلاسه کوو.[10] بیا ښیو چې د $\mathbb{R}^3$ د مبدأ شاوخوا دوه ځانګړي ګرځونونه د ګرځونو یو ازاد ګروپ، F، جوړولے شي.[11] (تر اوسه ټاکنه نشته.) اوس د کرې د سطحې دوه ټکي «ورته» بولو که او یوازې که یو يې په F کښې په کوم ګرځون له بله ترلاسه کېږي. لومړے هغه ټکي وباسو چې د هویت پرته کوم ګرځون يې پر خپل ځاے ساتي. هر داسې ګرځون د خپلې محوري کرښې پر سر دوه ثابت ټکي لري، او د دغو ګرځونو د ثابتو ټکو شمېر ورې اتحاد هم شمېر ورې دے. پاتې سطحه د ګروپ له عمل لاندې ترلې ده او هلته هر ټکی یوازې د هویت په وسیله پر خپل ځاے پاتې کېږي. بیا له «ورته» ټکو د همارزۍ د هرې طبقې څخه د عین یو ټکي د ټاکلو دپاره ټاکنه کاروو. د 66.21 په څېر د F وېش د کرې پر پاتې سطحه کاروو او هغه په ځلورو توټو وېشو. د هرې طبقې ټکي له ګروپ سره دوه اړخیز سمون لري؛ نو د ګروپ د توټو ګرځول د پاتې سطحې دوه نقلونه ورکوي. د هاوسدورف اصلي استدلال هم د ثابتو ټکو شمېر ورې ستې بېلوي [Hausdorff, 1914, p. 432].

قضیه 66.22 (د هاوسدورف پارادوکس (په **ZFC** کښې)). د مثبتې شعاع د هرې کرې له سطحې څخه یو شمېر ورې ستې اېستل کېدے شي، داسې چې پاتې سطحه په متناهي شمېر توټو ووېشل شي او د صُلبو حرکتونو له لارې ترې د هماغې پاتې سطحې دوه بېل نقلونه جوړ شي.

د باناخ–تارسکي بشپړې قضیې دپاره (چې یوازې د کرې سطحه نه، بلکې دننه برخه يې هم رانغاړي) څو نورې جبرې لارې پکار دي، په ټېره د ثابتو ټکو شمېر ورې ستې پېرته ورکډول او له سطحې نه د ډک توپ دننه ته تلل. د ازاد ګروپ هماغه تجزیه د دې پراختیا بنسټ برابروي. د ازاد ګروپ تجزیه د باناخ–تارسکي د ثبوت جبرې برخه برابروي. دغه تجزیه هغه مهال هندسي نتیجه ورکوي چې ګروپ د $\mathbb{R}^3$ پر ټکو د ګرځونو او لېږدونو په وسیله عمل وکړي. په دې توګه د توټو د بیا راغوندولو امکان په $\mathbb{R}^3$ کښې د صُلبو حرکتونو د ګروپ له جوړښت څخه رائي، لکه وېستل چې تشریح کوي. [Weston, 2003, p. 16] یعنې متناهي وېش (لکه باناخ–تارسکي) او د شمېر ورې نامتناهي وېش (لکه د ویتالي پارادوکس) د دوه-بُعدي او درې-بُعدي فضا د ګروپونو په ځینو حقیقتونو پورې ترلې دي.

منو چې دا وروستۍ خبره د 66.7 د پای ټوکه لږه خرابوي. ځکه چې لیکل په دوه بُعدونو کښې وي، نو که «باناخ–تارسکي» په «باناخ–تارسکي باناخ–تارسکي» بدلوو، باید په د شمېر ورې نامتناهي شمېر توټو ووېشل شي. د توکې د سمولو دپاره باید په درې بُعدونو کښې ولیکل شي. دا د لوستونکي د تمرین دپاره پرېږدو.

یوه وروستۍ خبره. په 66.7 کښې مو وویل چې د کرې ترلاسه شوې «توټې» ټولې د اندازې ورې نه شي کېدے؛ دا نالیدل کېدونکې «نامتناهي خورې ورې ټولګې» دي. د 66.21 د دایرې په وېش کښې هم ځینې توټې د ګرځون‌ساتونکې اندازې په ساحه کښې نۀ رائي. دا خبره تشریح ارزي.

بیا لږ مخینه بیانوو (خو دا یوازې یوه لنډه نقشه ده؛ د اندازې په اړه د درسي کتاب برخه هم ګټلے شئ). د ستې X دپاره د اندازې تعریف دا دے: ارزښت $\mu(E) \in [0,\infty]$ د هر E دپاره په کوم «σ-اَلجبر» کښې، چې پر X وي، ټاکل کېږي. دلته تفصیل اړین نه دے، خو تابعه μ باید د شمېر ورې جمعیت اصل ومني: د بېلو سټونو د شمېر ورې اتحاد اندازه د هغو د بېلو اندازو مجموعه ده، یعنې $\mu(\bigcup_{n<\omega} X_n) = \sum_{n<\omega} \mu(X_n)$ کله چې X_n سټونه دوه په دوه بېل وي. یو ستې «نه اندازېدونکے» بلل دا دي چې ستې د ټاکلې اندازې د تعریف په ساحه کښې نۀ وي. اوس خپل مخکښې R کاروو:

نتیجه 66.23 (ویتالي). μ دې داسې اندازه وي چې $\mu(\mathbf{S}) = 1$، او د تعریف ساحه يې د دایرې د ګرځونو لاندې ترلې وي. که په دې ساحه کښې X او Y هم‌نهښت وي، نو $\mu(X) = \mu(Y)$ دې وي. یا $\rho[C]$ د هر $\rho \in R$ دپاره نه اندازېدونکے دے.

ثبوت. د تناقض له لارې فرض کړئ چې داسې نه ده. نو $\mu(\sigma[C]) = r$ د کوم $\sigma \in R$ او کوم $r \in \mathbb{R}$ دپاره ونیسئ. د هر $\rho \in R$ دپاره $\rho[C]$ او $\sigma[C]$ هم‌نهښت دي؛ نو $\mu(\rho[C]) = r$ د هر $\rho \in R$ دپاره. د 66.19 او 66.20 له مخې $\mathbf{S} = \bigcup_{\rho\in R} \rho[C]$ د دوه په دوه بېلو سټونو د شمېر ورې اتحاد دے. نو د شمېر ورې جمعیت له مخې $\mu(\mathbf{S}) = 1$ د هر $\rho[C]$ د اندازو مجموعه ده، یعنې

$$1 = \mu(\mathbf{S}) = \sum_{\rho\in R} \mu(\rho[C]) = \sum_{\rho\in R} r$$

[10] د ځلورو توټو بسیا کېدل د Robinson [1947] پایله ده. د نوي ثبوت دپاره Tomkowicz and Wagon [2016, Theorem 5.2] وګورئ. د ګروپ د توټو د «خوځولو» په بیان کښې د Weston [2003, p. 3] پیروي کوو.

[11] وګورئ Tomkowicz and Wagon [2016, Theorem 2.1].

د اندازې ارزښت منفي نۀ دے او د ټولې دايرې تر اندازې لوی نۀ دے۔ که $r = 0$ وي، نو $\sum_{\rho \in R} r = 0$؛ او که $r > 0$ وي، نو $\sum_{\rho \in R} r = \infty$۔ □

برخه XVI

لارې چارې

ادارتي يادونه۔ په دې برخه کښې عمومي او د لارو چارو اړوند مواد راځي، په ځانګړې توګه د ثبوت د بېلابېلو طريقو تشريح، چې هغه زده‌کوونکے به ورسره نااشنا وي چې رياضيات يې اصلي ځانګه نه ده۔ دلته د ثبوتونو د ليکلو طريقې او استقرا څېړو۔

باب 67

ثبوتونه

67.1 سريزه

د منطق د لومړنيو درسونو د تجربې له مخې ښايي تاسو د اشتقاق له نظام سره بلد ياست — غالباً د طبيعي استنتاج يا د فچ په ښه اشتقاق نظام، يا د ثبوت د وني نظام۔ ښايي په ياد مو وي چې په دغو نظامونو کښې مو ثبوتونه جوړول: يا مو فارمول ثابتوله، يا مو ښودله چې يو تاکلے استدلال معتبر دے۔ د دې دپاره به مو د نظام قاعدې تر هغې کارولې چې غوښتل شوې پايلې ته ورسېدئ۔ د منطق په اړه په استدلال کښې هم څيزونه ثابتوو، خو په ډېرو حالاتو کښې د اشتقاق نظام نه کاروو۔ دلته ډېر ثبوتونه په عادي نثر ليکو او کله کله ورسره نښې کاروو۔ په دې پښتو متن کښې استدلال د پښتو په جملو او د رياضياتو په نښو وړاندې کېږي۔ د داسې ثبوتونو په جوړولو کښې کېدے شي په لومړي سر کښې حيران شئ: ښې له اشتقاق نظامه يو څيز څنګه ثابت کړم؟ له کومه ځايه پيل وکړم؟ څنګه پوه شم چې زما ثبوت سم دے؟

د ثبوت له هڅې مخکې، دا پېژندل مهم دي چې ثبوت څه دے او څنګه جوړېږي۔ لکه له نومه يې چې ښکاري، ثبوت د دې د ښودلو دپاره وي چې يو څيز رښتيا دے۔ دا د خبرو اترو په ښه هم تصوروے شئ: څوک له تاسو پوښتنه کوي چې ايا کومه خبره رښتيا ده، د بېلګې په توګه ايا له دوه پرته هر اولي عدد طاق دے۔ يوازې «هو» ويل بس نه دي؛ ښايي هغه وغواړي پوه شي چې ولې۔ په دې حالت کښې به ثبوت ورکوئ۔

په ورځنيو خبرو کښې ښايي ځواب ته لنډه اشاره يا نيمګړے ځواب بس وي۔ خو په منطق او رياضياتو کښې کره ثبوت غواړو: غواړو وښيو چې خبره له هر شک څخه ورهاخوا رښتيا ده۔ معنا يې دا ده چې د ثبوت هر کام بايد توجيه ولري، او توجيه يې بايد سمه او قانع کوونکې وي (يعنې کارېدونکې فرضيه بايد په هغه قضيه کښې په رښتيا فرض شوې وي چې تاسو يې ثابتوئ؛ تعريفونه بايد سم وکارول شي؛ هغه استنتاجونه چې دليل پرې ولاړ وي بايد سم وي؛ او داسې نور)۔

عموماً مورِ يوه وينا ثابتوو۔ دغو ويناوو ته بېلابېل نومونه ورکوو: بيانونه، قضيې، لمونه، يا فرعي پايلې۔ بيان داسې بنسټيزه وينا ده چې ثبوت يې ارزښت لري: د ثبتولو هومړه مهمه وي، خو ښايي ډېره ژوره نه وي يا ډېر ځله ونه کارول شي۔ قضيه يو مهم او د پام وړ بيان دے۔ ثبوت يې ډېرى وخت په څو پراوونو وېشل کېږي، او کله کله د هغه چا په نوم يادېږي چې لومړے يې ثابته کړې وي (لکه د کانتور قضيه او د لوښهايم–سکولم قضيه)، يا د هغه حقيقت په نوم چې اړيکه ورسره لري (لکه د بشپړتيا قضيه)۔ له هغه بيان يا قضيه ده چې د لا مهمې پايلې په ثبوت کښې کارېږي۔ د پام وړ خبره دا ده چې ځينې لمونه پخپله هم مهمې پايلې وي او د وړاندې کوونکي په نوم هم يادېږي (لکه د زورن لمه)۔ فرعي پايله هغه نتيجه ده چې له بلې پايلې په اسانۍ راځي۔

هغه وينا چې ثبوت يې غواړو، ډېر ځله فرضونه لري چې څرګندوي د کومو څيزونو په اړه څه ثابتوو۔ ښايي په دې پيل شي: «φ دې د $\psi \to \chi$ په ښه فارمول وي»، يا «فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$»، يا ورته څه۔ دا د بيان، قضيې، يا لمې فرضونه دي، او په خپل ثبوت کښې يې رښتيا ګڼلے شئ۔ دا هغه څه محدودوي چې ثابتوو، او د بحث څيزونو ته ځينې نومونه هم ورپېژني۔ د بېلګې په توګه، که ستاسو بيان داسې پيل شي: «φ دې د $\psi \to \chi$ په ښه فارمول وي»، نو تاسو يوازې د يوه ځانګړي ډول فارمولونو (يعنې شرطي فارمولونو) په اړه څه ثابتوئ، او څرګنده ده چې $\psi \to \chi$ يو هر ډول شرطي فارمول دے چې ستاسو ثبوت پرې خبرې کوي۔

67.2 د ثبوت پيل

خو له کومه ځايه پيل کوئ؟

تاسو ته د ثابتولو دپاره يوه خبره درکړل شوې؛ نو همدا بايد د ثبوت په پای کښې وروستۍ خبره وي (البته په سر کښې اعلانولے شئ چې دا به ثابتوئ، خو د فرض په توګه يې نه شئ کاروﻟے)۔ هغه څه چې ثابتول يې غواړئ د کاغذ د نوې پاڼې په ښکته برخه کښې وليکئ، څو مو هدف له سترګو پناه نه شي۔

بيا ښايي ځينې داسې فرضونه ولرئ چې کاروﻟے يې شئ (دا خبره به په راتلونکې برخه کښې، د خپل ثبوت د ډول د بحث پر مهال، نوره هم روښانه شي)۔ دا فرضونه د پاڼې په سر کښې وليکئ او څرګند کړئ چې فرضونه دي (يعنې که p فرضوئ، وليکئ «فرض کړئ چې p»، يا «ونيسئ چې p»)۔ په پای کښې ښايي په پوښتنه کښې داسې تعريفونه وي چې پېژندل يې پکار دي۔ کېدے شي د يوه ځانګړي تعريف د کارولو غوښتنه درڅخه شوې وي، يا په فرضونو يا هغه پايله کښې چې ورته رسېدل غواړئ بېلابېل تعريفونه راغلي وي۔ دا وليکئ او ډاډ ترلاسه کړئ چې په معنا يې پوهېږئ۔

د ثبوت د برابرولو بڼه د پوښتنې په شکل هم ترلې ده۔ راتلونکې برخه ښيي چې د جملې د ډول له مخې خپل ثبوت څنګه برابر کړئ۔

67.3 د تعريفونو کارول

مخکې مو وويل چې له هغو ټولو تعريفونو سره بلد اوسئ چې په ثبوت کښې کارېدﻟے شي، او سم يې وکاروﻟے شئ۔ دا ډېر مهم ټکے دے؛ بڼه ده چې لږ نور يې هم وڅېړو۔ تعريفونه ځانګړني او اړيکې لنډوي، څو پرې په لنډه توګه خبرې وکړو۔ هغه نوے راوړل شوے لنډ نوم تعريفېدونکے (definiendum) بلل کېږي، او هغه څه چې نوم يې لنډوي تعريفوونکے بيان (definiens) دے۔ په ثبوتونو کښې ډېرى وخت بايد ېرته وګورو چې تعريفېدونکے څنګه راوړل شوے و، ځکه د ثبوت د پرمخ بيولو دپاره د تعريفوونکي بيان منطقي جوړښت کاروو: هماغه اوږده بڼه چې تا کلے نوم يې لنډيز دے۔ د تعريفونو په پرانيستلو سره د استدلال اصل منطقي جوړښت څرګندوئ۔

راځئ په يوه بېلګه پيل وکړو۔ فرض کړئ دا خبره ثابتول غواړئ:

قضيه 67.1. د هر دوو سټونو A او B دپاره، $A \cup B = B \cup A$۔

د ثبوت له پيلولو مخکې بايد پوه شو چې د دوو سټونو يو شان کېدل څه معنا لري؛ يعنې په دې مساوات کښې د سټونو دپاره «=» څه معنا لري۔ سټونه هغه وخت يو شان تعريفېږي چې يو شان غړي ولري۔ نو دا تعريف بايد پرانيزو:

تعريف 67.2. سټونه A او B يو شان دي، $A = B$، که او يوازې که د A هر غړے د B غړے وي، او برعکس۔

دا تعريف A او B د هر ډول سټونو د ځايناستو نښو په توګه کاروي۔ هغه څه چې تعريفوي — تعريفېدونکے — «$A = B$» عبارت دے؛ تعريف هغه شرط بنيي چې له مخې يې $A = B$ رښتيا وي۔ همدا شرط — «د A هر غړے د B غړے وي، او برعکس» — تعريفوونکے بيان دے۔[1] تعريف تاکي چې $A = B$ هغه وخت، او يوازې هغه وخت، رښتيا دے چې ياد شرط پوره شي؛ «که او يوازې که» ته په لنډه iff هم وايي۔

د تعريف د کارولو پر مهال بايد د تعريف A او B له خپلې ځانګړې بېلګې سره برابر کړئ۔ زمونږ په بېلګه کښې، د $A \cup B = B \cup A$ د رښتيا کېدو دپاره د هر $z \in A \cup B$ بايد په $B \cup A$ کښې هم وي، او برعکس۔ په بيان کښې $A \cup B$ د تعريف د A رول لري، او $B \cup A$ د B رول۔ ځکه چې A او B د تعريف او د ثابتېدونکي بيان په دواړو ځايونو کښې راغلي، خو بېل رولونه لري، پام وکړئ چې سره يې ګډ نه کړئ۔ د بېلګې په توګه، دا به تېروتنه وي چې بيان د دې په ښودلو ثابت کړئ چې د A هر غړے د B غړے دے، او برعکس: دا به $A = B$ وښيي، نه دا چې $A \cup B = B \cup A$۔ (څرنګه چې A او B هر دوه سټونه کېدے شي، له A او B په اړه يې له نورو فرضونو هغوى په رښتيا بېل هم کېدے شي؛ نو دغه لار مو ورڅاندې نه بيايي۔)

په ثبوت کښې د سټونو د نظريې مفاهيم، لکه اتحاد، کاروو؛ نو د ثبوت د لارې د پوهېدو دپاره د $\cup$ نښې په معنا هم پوهېدل پکار دي۔ کله کله د يوه تعريف له پرانيستلو وروسته نور تعريفونه هم پرانيستل غواړي۔ د بېلګې په توګه، $A \cup B$ د $\{z : z \in A$ يا $z \in B\}$ په

[1] په همدې ځانګړې بېلګه کښې — که څه هم دا خبره مغشوشوونکې ښکاري! — کله چې $A = B$ وي، سټونه A او B په رښتيا يو او هماغه سټ وي، سره له دې چې د مساوات په کښې او نښې ارخ کښې يې په بېلو تورو ښيو۔ خو د هماغه سټ د پېژندلو لارې بېلې کېدے شي؛ له همدې امله تعريف بې ګټې نه دے۔

توګه تعریف شوے دے۔ نو که غواړئ $x \in A \cup B$ ثابت کړئ، د $\cup$ تعریف پرانیستل درته وایي چې $x \in \{z : z \in A$ یا $z \in B\}$ ثابت کړئ۔ اوس دا هم په یاد ولرئ چې $x \in \{z : \ldots z \ldots\}$ هغه وخت او یوازې هغه وخت وي چې $\ldots x \ldots$۔ له همدې امله، د $\{z : \ldots z \ldots\}$ ټنبې تعریف نور هم پرانیزو: باید وښیو چې $x \in A$ یا $x \in B$۔ نو «د $A \cup B$ هر غړے د $B \cup A$ غړے هم دے» په ربښتیا دا معنا لري: «د هر x دپاره، که $x \in A$ یا $x \in B$ وي، نو $x \in B$ یا $x \in A$ وي»۔ که د بیان ټول تعریفونه پرانیزو، دا راڅرګندیږي چې لاندې خبره باید ثابته کړو:

قضیه 67.3. د هر دوو سټونو A او B دپاره: (الف) د هر x دپاره، که $x \in A$ یا $x \in B$ وي، نو $x \in B$ یا $x \in A$ وي؛ او (ب) د هر x دپاره، که $x \in B$ یا $x \in A$ وي، نو $x \in A$ یا $x \in B$ وي۔

مهمه خبره دا ده چې د تعریفونو پرانیستل د ثبوت د جوړولو اړینه برخه ده۔ سم کارول یې کله کله ګران وي: د تعریف متغیرونه او د ثابتېدونکې دعوې عبارتونه باید سره بېل کړئ او په دقت یې سره برابر کړئ۔ د بریالیتوب دپاره باید پوه شئ چې پوښتنه څه غواړي او په هغې کښې هر کارېدلے عبارت څه معنا لري؛ ډېر ځله به تر یوه زیات تعریف پرانیستل غواړئ۔ په لاندې ساده ثبوتونو کښې حل نړدې په نښه له تعریفونو رائحي۔ البته تل به خبره دومره ساده نه وي۔

تمرین 67.4. فرض کړئ له تاسو څخه غوښتل کېږي چې $A \cap B \neq \emptyset$ ثابت کړئ۔ دلته راغلي ټول تعریفونه پرانیزئ؛ یعنې خبره داسې بیا ووایئ چې «$\cap$»، «$=$»، یا «$\emptyset$» پکښې یاد نه شي۔

67.4 د استنتاج بڼې

ثبوتونه له بېلو بېلو استنتاجونو جوړېږي۔ کله چې استنتاج کوو، عموماً یې په «نو»، «له دې امله»، یا «ځکه نو» غوندې ټکي څرګندوو۔ استنتاج ډېر ځله په هغو یو یا دوو خبرو ولاړ وي چې په ثبوت کښې مو لا په لاس کښې دي: بنایي فرض مو کړې وي، یا مو مخکې له بل استنتاج څخه اخیستې وي۔ د رونوالي دپاره دغو خبرو ته ټنبې ورکولے شو، او د استنتاج پر مهال وایو چې کومې نورې خبرې کاروو۔ استنتاج ډېر ځله دا هم تشریح کوي چې نوې پایله مو له مخکښنیو خبرو څخه ولې راوځي۔ په ثبوتونو کښې د استنتاج ځینې عامې بڼې بیا بیا کارېږي؛ لاندې یې څو بڼې څېړو۔ ځینې بڼې، لکه د استقرا له لارې ثبوت، زیاتې پېچلې دي او وروسته به وربانديې خبرې وکړو۔

د استنتاج یوه بڼه مو لا څېړلې ده: د تعریف پرانیستل یا کارول۔ د تعریف په پرانیستلو کښې هغه خبره چې تعریفېدونکے پکې راغلے وي، د تعریفوونکې بیان په کارولو بیا وایو۔ د بېلګې په توګه، فرض کړئ چې د ثبوت په ترڅ کښې مو $D = E$ لا ثابته کړې ده (الف)۔ بیا د سټونو دپاره د $=$ تعریف کاروو او استنتاج کوو: «نو، له (الف) څخه د تعریف له مخې، د D هر غړے د E غړے دے، او برعکس»۔

یو څه مغشوشوونکې دا ده چې مورږ د استنتاج توجیه ډېر ځله د هماغه استنتاج د کولو پر مهال نه، بلکې تر هغه مخکې لیکو۔ فرض کړئ $D = E$ مو لا نه دي ثابت کړي، خو ثابتول یې غواړو۔ که $D = E$ زمورږ غوښتل شوې پایله وي، هدف د تعریف په کارولو بیا ویلے شو: د $D = E$ د ثابتولو دپاره باید ثابته کړو چې د D هر غړے د E غړے دے، او برعکس۔ نو د ثبوت بڼه به داسې وي: (الف) د D هر غړے د E غړے ثابت کړئ؛ (ب) د E هر غړے د D غړے ثابت کړئ؛ (ج) ځکه نو، له (الف) او (ب) څخه د $=$ د تعریف له مخې، $D = E$۔ خو عموماً یې داسې نه لیکو۔ پر ځاے یې بنایي داسې ولیکو:

> غواړو وښیو چې $D = E$۔ د $=$ له تعریفه، د دې دپاره باید وښیو چې د D هر غړے د E غړے دے، او برعکس۔
> (الف) ...(دا ثبوت چې د D هر غړے د E غړے دے) ...
> (ب) ...(دا ثبوت چې د E هر غړے د D غړے دے) ...

67.4.1 د عطف کارول

بنایي د استنتاج تر ټولو ساده بڼه دا وي چې د عطف له دوو غړو څخه یو د پایلې په توګه واخلو۔ یعنې که مو فرض کړي یا مخکې ثابت کړي وي چې p او q، نو p (او همدارنګه q) استنتاجولے شو۔ دا دومره بنسټیز استنتاج دے چې ډېر ځله یې جلا یادونه نه کېږي۔ د بېلګې په توګه، کله چې د $D = E$ تعریف پرانیزو، دا مو ثابته کړې وي چې د D هر غړے د E غړے دے، او برعکس۔ له دې څخه دا اخیستلے شو چې د E هر غړے د D غړے دے؛ همدا د «برعکس» برخه ده۔

67.4.2 د عطف ثابتول

کله کله هغه خبره چې ثابتول يې غواړئ د عطف بڼه لري: له تاسو څخه غوښتل کېږي چې «p او q ثابت کړئ». دلته يوازې دوه کارونه کوئ: لومړے p ثابت کړئ، بيا q ثابت کړئ. ثبوت په دوو برخو وېشلے شئ او د رونوالي دپاره يې ونومويئ. د لومړنيو يادښتونو پر مهال ښايي د پاڼې په سر کښې «(۱) p ثابت کړئ» او د پاڼې په منځ کښې «(۲) q ثابت کړئ» وليکئ. (کېدے شي له تاسو څخه د عطف د ثابتولو غوښتنه په څرګنده نه وي شوې، خو د ثبوت دپاره يې ثابتول اړين وموميئ. د بېلګې په توګه، که د $D = E$ د ثابتولو غوښتنه وي، د $=$ د تعريف له پرانيستلو وروسته بايد دا دواړه ثابت کړئ: د D هر غړے د E غړے دے او د E هر غړے د D غړے دے.)

67.4.3 د فصل ثابتول

که ثابتېدونکې خبره د فصل بڼه ولري (يعنې «p يا q» وي)، د دوو بديلو غړو له ډلې د يوه رښتياوالے ښودل بس دے. خو په عمل کښې تقريباً هېڅکله داسې نه وي چې يو بديل غړے په نېغه د قضيې له فرضونو راووځي. ډېر ځله د قضيې فرضونه پخپله په فصل کښې وي، يا تاسو ښيئ چې د يوه ډول هر څيز له دوو ځانګړنو څخه يوه لري، خو ځينې څيزونه لومړۍ او نور دويمه ځانګړنه لري. همدلته د حالتونو له مخې ثبوت ګټور وي (لاندې يې وګورئ).

67.4.4 شرطي ثبوت

ډېرې قضيې چې ورسره مخامخ کېږئ شرطي بڼه لري (يعنې وښيئ چې که p وي، نو q هم رښتيا دے). د دغه ډول ثبوت برابرول اسان دي: د شرطي مقدم فرض کړئ (دلته p)، او له هغه څخه پايله q ثابته کړئ. نو که قضيه وايي «که p، نو q»، ثبوت په «p فرض کړئ» پيلوئ او په پاى کښې بايد q مو ثابت کړے وي.

شرطي خبرې په بېلابېلو لارو ويل کېږي. نو د «که p، نو q» پر ځاے قضيه ښايي ووايي: «p يوازې که q»، «q که p»، يا «q، په دې شرط چې p». دا ټول يوه معنا لري: p فرض کړئ او له هغه څخه q ثابت کړئ. په ياد ولرئ چې دوه اړخيز شرطي («p که او يوازې که q») په حقيقت کښې دوه شرطي خبرې دي: که p، نو q؛ او که q، نو p. نو دوه شرطي ثبوتونه پکار دي: يو د لومړي لوري او بل د دويم لوري دپاره. کله کله بيا د «که او يوازې که» خبره د همداسې دوه اړخيزو خبرو په لړۍ ثابتولے شئ، چې له «p» څخه پيل او «q» ته رسېږي؛ خو هر ګام بايد په رښتيا د دواړو لورو شرط وي.

67.4.5 عمومي دعوې

د عمومي دعوې کارول اسان دي: که خبره د هر څيز دپاره رښتيا وي، د هر ځانګړي څيز دپاره هم رښتيا ده. نو، د بېلګې په توګه، که ستاسو د ثبوت فرض $A \subseteq B$ وي، د $\subseteq$ د تعريف له پرانيستلو سره دا معنا لري چې د هر $x \in A$ دپاره $x \in B$. ځکه نو که لا پوهېږئ چې $z \in A$، دا پايله اخيستلے شئ چې $z \in B$.

د عمومي دعوې ثابتول ښايي لږ ستونزمن وبرېښي. دا ډول خبرې عموماً داسې وي: «که x د P ځانګړنه ولري، نو د Q ځانګړنه هم لري»، يا «ټول sP د sQ دي». البته تل به يې بڼه کټ مټ داسې نه وي؛ د پوښتنې د کره غوښتنې پېژندل لږ تمرين غواړي. خو ډېر ځله بايد ثابته کړو چې د يوې ځانګړنې لرونکي ټول څيزونه يوه بله ځانګړنه هم لري.

د عمومي دعوې د ثابتولو لار دا ده چې د لومړۍ ځانګړنې لرونکو څيزونو دپاره نومونه يا متغيرونه راوړئ، او بيا وښيئ چې دويمه ځانګړنه هم لري. ويلے شو چې د ټولو sP دپاره د خبرې د ثابتولو دپاره بايد يې د يوه هر ډول P دپاره ثابت کړئ. راوړل شوے نوم د همداسې هر ډول P نوم دے. عموماً د دغو هر ډول څيزونو د نومونو دپاره يو توری کاروو، او توري له دود سره سم ټاکو: لکه n د طبيعي عددونو، φ د فارمولونه، A د ستونو، او f د تابعو دپاره.

اصل چل دا دے چې په ټول ثبوت کښې عموميت وساتئ. په پيل کښې فرض کړئ چې يو هر ډول څيز («x») د P ځانګړنه لري؛ بيا يوازې د تعريفونو او اجازه شوو فرضونو له مخې وښيئ چې x د Q ځانګړنه هم لري. ځکه مو د x په اړه، له P لرلو پرته، بل ځانګړے شرط نه دے اېښے، ويلے شئ چې هر هغه څيز چې P لري، Q هم لري. لنډه دا چې x د P ځانګړنې د ټولو څيزونو ځاىناستے دے.

قضيه 67.5. د هر دوو ستونو A او B دپاره، $A \subseteq A \cup B$.

ثبوت. A او B دې هر ډول ستونه وي۔ غواړو وښيو چې $A \subseteq A \cup B$۔ د $\subseteq$ له تعريفه دا معنا لري: د هر x ډپاره، که $x \in A$ وي، نو $x \in A \cup B$۔ نو $x \in A$ دې د A يو هر ډول غړے وي۔ بايد وښيو چې $x \in A \cup B$۔ څرنګه چې $x \in A$، نو $x \in A$ يا $x \in B$۔ له دې څخه $x \in \{x : x \in A \vee x \in B\}$۔ خو دا، د $\cup$ له تعريفه، $x \in A \cup B$ معنا لري۔ □

67.4.6 د حالتونو له مخې ثبوت

فرض کړئ فصل د يوه فرض يا مخکې ثابتې شوې پايلې په توګه لرئ: فرض مو کړي يا ثابت کړي دي چې p يا q رښتيا دے۔ غواړئ r ثابت کړئ۔ دا کار په دوو پراوونو کښې کوئ: لومړے p رښتيا فرض کړئ او r ثابت کړئ؛ بيا q رښتيا فرض کړئ او r يو ځل بيا ثابت کړئ۔ دا لار ځکه کار کوي چې له دوو بديلو څخه يو رښتيا فرض شوے يا پېژندل شوے دے۔ دواړه پراوونه بنيي چې هر يو په جلا توګه د r د رښتياوالي دپاره بس دے۔ (که دواړه رښتيا وي، د r د رښتياوالي دپاره يو نه، بلکې دوه دليلونه لرو۔ اړينه نه ده چې r د p او q دواړو په يو وخت فرضولو سره بيا جلا ثابت کړو۔) د خپلې لارې د څرګندولو دپاره وايو چې «حالتونه ښلوو»۔ د ښلګې په توګه، فرض کړئ پوهېږو چې $x \in B \cup C$۔ $B \cup C$ د $\{x : x \in B \text{ or } x \in C\}$ په توګه تعريف شوے دے۔ يعنې د تعريف له مخې، $x \in B$ يا $x \in C$۔ له دې څخه $x \in A$ داسې ثابتوو: لومړے $x \in B$ فرض کړئ او له هغه څخه $x \in A$ ثابت کړئ؛ بيا $x \in C$ فرض کړئ او له هغه څخه يو ځل بيا $x \in A$ ثابت کړئ۔ د فرض تر لاندې «حالتونه ښلوو» وليکئ، بيا «حالت (۱): $x \in B$»؛ او د پاڼې په منځ کښې «حالت (۲): $x \in C$»۔ وروسته د پاڼې پاسنۍ او لاندنۍ نيمايي د ثبوت په کامونو ډکې کړئ۔

د حالتونو له مخې ثبوت په ځانګړې توګه هغه وخت ګټور دے چې غوښتل شوې پايله پخپله په فصل کښې وي۔ دا پې يوه ساده ښلګه ده:

قضيه 67.6. فرض کړئ $B \subseteq D$ او $C \subseteq E$۔ نو $B \cup C \subseteq D \cup E$۔

ثبوت. فرض کړئ (الف) $B \subseteq D$ او (ب) $C \subseteq E$۔ د تعريف له مخې، هر $x \in B$، $D \in$ هم دے (ج)، او هر $x \in C$، $E \in$ هم دے (د)۔ د $B \cup C \subseteq D \cup E$ د ثبوتولو دپاره بايد وښيو چې که $x \in B \cup C$ وي، نو $x \in D \cup E$ وي (د $\subseteq$ له تعريفه)۔ $x \in B \cup C$ هغه وخت او يوازې هغه وخت وي چې $x \in B$ يا $x \in C$ وي (د $\cup$ له تعريفه)۔ همدارنګه، $x \in D \cup E$ هغه وخت او يوازې هغه وخت وي چې $x \in D$ يا $x \in E$ وي۔ نو بايد وښيو: د هر x دپاره، که $x \in B$ يا $x \in C$ وي، نو $x \in D$ يا $x \in E$ وي۔

> تر دې ځايه مو يوازې تعريفونه پرانيستي دي! خپل بيان مو د $\subseteq$ او $\cup$ له يادولو پرته بيا وايه، او اوس بايد يوه عمومي شرطي خبره ثابته کړو۔ د پورته بحث له مخې، د دې دپاره x داسې هر ډول څيز نيسو چې د «که» برخه پې رښتيا فرضوو؛ بيا ښيو چې د «نو» برخه هم رښتيا ده۔ په بل عبارت، فرضوو چې $x \in B$ يا $x \in C$، او ښيو چې $x \in D$ يا $x \in E$۔[2]

فرض کړئ $x \in B$ يا $x \in C$۔ بايد وښيو چې $x \in D$ يا $x \in E$۔ حالتونه ښلوو۔

حالت ۱: $x \in B$۔ د (ج) له مخې، $x \in D$۔ ځکه نو، $x \in D$ يا $x \in E$۔ (دلته مو په مخکښۍ فرعي برخه کښې ځېړل شوے استنتاج وکړ!)

حالت ۲: $x \in C$۔ د (د) له مخې، $x \in E$۔ ځکه نو، $x \in D$ يا $x \in E$۔ □

67.4.7 د وجود د دعوې ثابتول

کله چې د وجود د دعوې د ثابتولو غوښتنه درڅخه کېږي، پوښتنه عموماً داسې وي: «ثابت کړئ چې داسې يو x شته چې $\ldots x \ldots$»؛ يعنې داسې يو څيز شته چې د «$\ldots x \ldots$» په عبارت کښې راغلې ځانګړنه لري۔ دلته بايد مناسب څيز وټاکئ او وښيئ چې غوښتل شوې ځانګړنه لري۔ دا کار ساده ښکاري، خو دا ډول ثبوت ستونزمن کېدے شي۔ عموماً بايد يو څيز جوړ يا تعريف کړئ او بيا ثابته کړئ چې هغه

[2] دا پراګراف يوازې زمورې کار تشريح کوي؛ د ثبوت برخه نه ده۔ د خپلو ثبوتونو د ليکلو پر مهال دومره تفصيل اړين نه دے۔

تاکلې څانګړنه لري۔ د سم څيز موندل، د څانګړنې ثابتول، او کله کله ان دا ښودل چې څيز مو په رښتيا تعريف کړے دے، ټول ګران کېدے شي!

عموماً دا کار د څيز په تاکلو ليکئ، لکه «x دې ...وي» (دلته ... څرګندوي چې کوم څيز مو په پام کښې دے)۔ کېدے شي لومړے ثابته کړئ چې ... په رښتيا يو موجود څيز ښيي؛ بيا وښيئ چې x د Q څانګړنه لري۔ دا پې يوه ساده بېلګه ده۔

قضيه 67.7. فرض کړئ $x \in B$۔ نو داسې يو A شته چې $A \subseteq B$ او $A \neq \emptyset$۔

ثبوت. فرض کړئ $x \in B$۔ $A = \{x\}$ ونيسئ۔

دلته مو د A ستِ د غړي په شمېرلو تعريف کړے دے۔ څرنګه چې x يو څيز فرضوو، او تل د غړي په شمېرلو ستِ جوړولے شو، دلته دا جلا ثابتول نه دي پکار چې د A ستِ مو په بريالېتوب تعريف کړے دے۔ خو دا لا بايد وښيو چې A د بيان غوښتل شوې څانګړنې لري؛ پې له دې ثبوت بشپړ نه دے!

څرنګه چې $x \in A$، نو $A \neq \emptyset$۔

دا د A له تعريفه د $\{x\}$ په توګه او له ښکاره واقعيتونو څخه رائي چې $x \in \{x\}$ او $x \notin \emptyset$۔

ځکه چې x د $\{x\}$ يوازينے غړے دے، او $x \in B$، د A هر غړے د B غړے هم دے۔ د $\subseteq$ له تعريفه، $A \subseteq B$۔ □

67.4.8 د وجود د دعوو کارول

فرض کړئ پوهېږئ چې يوه وجودي دعوه رښتيا ده (يا مو ثابته کړې، يا پې د کارولو فرض لرئ)، لکه «د ځينو x دپاره $x \in A$» يا «يو $x \in A$ شته»۔ که پې په ثبوت کښې کارولئ، داسې چلند وکړئ لکه د هغو څيزونو له ډلې د يوه نوم درسره وي چې فرض پې شتون نښي۔ څرنګه چې په A کښې لږ تر لږه يو څيز شته، نوم پرې اېښودل ممکن دي۔ ښايي تاسو ونه شئ کړے هغه په څانګړې توګه وتاکئ يا پې، له دې پرته چې $A \in$ دے، نور تشريح کړئ۔ خو د ثبوت دپاره پې د تاکلو په توګه ونيسئ او يو نوم ورکړئ۔ مهمه ده چې داسې نوم وتاکئ چې مخکې مو نه وي کارولے او په فرضونو کښې هم نه وي راغلے، ګڼې تېروتنه پېښېدے شي۔ په ثبوت کښې دا کام د «د ځينو x دپاره $x \in A$» څخه «$a \in A$ دې وي» ته په تګ نښيۍ۔ اوس د a په اړه استدلال او نور فرضونه کارولے شئ، تر څو يوې پايلې p ته ورسېږئ۔ که p نور a نه يادوي، نو p د $a \in A$ له فرضه خپلوا که ده؛ ښودلې مو ده چې يوازې د «د ځينو x دپاره $x \in A$» له فرضه رائي۔

قضيه 67.8. که $A \neq \emptyset$ وي، نو $A \cup B \neq \emptyset$۔

ثبوت. فرض کړئ $A \neq \emptyset$۔ نو د ځينو x دپاره $x \in A$۔

دلته مو لومړے د بيان فرض بيا ووايه۔ دا فرض، يعنې $A \neq \emptyset$، يوه وجودي دعوه پټوي چې د څو تعريفونو له پرانيستلو وروسته راښکاره کېږي۔ د $= \emptyset$ تعريف وايي چې $A = \emptyset$ هغه وخت او يوازې هغه وخت وي چې هر $x \in A$ په $\emptyset \in$ کښې هم وي او هر $x \in \emptyset$ په $A \in$ کښې هم وي۔ د دواړو خواوو په نفي سره، $A \neq \emptyset$ هغه وخت او يوازې هغه وخت وي چې يا ځينې $x \in A$ په $\emptyset \notin$ کښې وي، يا ځينې $x \in \emptyset$ په $A \notin$ کښې وي۔ څرنګه چې هېڅ شے په $\emptyset \in$ کښې نه دے، دويم بديل هېڅکله رښتيا نه شي کېدے؛ او «$x \in A$ او $x \notin \emptyset$» يوازې $x \in A$ ته راټيټېږي۔ نو $A \neq \emptyset$ هغه وخت او يوازې هغه وخت وي چې د ځينو x دپاره $x \in A$۔ دا وجودي دعوه ده۔ اوس د A له غړي څخه يوه ته نوم ورکوو:

$a \in A$ دې وي۔

اوس مو په $A \in$ کښې يوه څيز ته نوم ورکړ۔ د a په اړه استدلال ته دوام ورکوو، خو پام کوو چې له $a \in A$ پرته نور څه فرض نه کړو:

ځکه چې $a \in A$، $a \in A \cup B$، د $\cup$ له تعريفه. نو د ځينو x دپاره $x \in A \cup B$، يعني $A \cup B \neq \emptyset$.

په دغه وروستي ګام کښې له «$a \in A \cup B$» څخه «د ځينو x دپاره $x \in A \cup B$» ته لاړو. وروستۍ خبره نور a نه يادوي؛ نو پوهېږو چې «د ځينو x دپاره $x \in A \cup B$» يوازې له «د ځينو x دپاره $x \in A$» څخه رائي. همدا معنا لري چې $A \cup B \neq \emptyset$.

□

ښايي ښه تمرين وي چې ترڅو متغيرونه، لکه «x»، له فرضي نومونو، لکه a، بيل وساتو؛ موږ هم همداسې وکړل. خو په عمل کښې دېر ځله دا بېلوالے نه ساتو او x کاروو، لکه دلته:

فرض کړئ $A \neq \emptyset$، يعني يو $x \in A$ شته. د $\cup$ له تعريفه، $x \in A \cup B$. نو $A \cup B \neq \emptyset$.

خو په دې توګه استدلال کښې بايد په دېر پام د بېلابېلو وجودي دعوو دپاره بيل x او y وکاروئ. د بېلګې په توګه، لاندې د «که $A \neq \emptyset$ او $B \neq \emptyset$ وي، نو $A \cap B \neq \emptyset$» ثبوت سم نه دے (ځکه دا دعوه رښتيا نه ده):

فرض کړئ $A \neq \emptyset$ او $B \neq \emptyset$. نو د ځينو x دپاره $x \in A$، او هم د ځينو x دپاره $x \in B$. ځرنګه چې $x \in A$ او $x \in B$، $x \in A \cap B$، د $\cap$ له تعريفه. نو $A \cap B \neq \emptyset$.

ايا هغه ناسم ګام پېژندے شئ او ويلے شئ چې دا پايله ولې نه رائي؟

67.5 يوه بېلګه

زموږ لومړۍ بېلګه د ستونو د اتحاد او تقاطع په اړه لاندې ساده خبره ده. دا د تعريفونو پرانيستل، د عطف او عمومي دعوو ثابتول، او د حالتونو له مخې ثبوت روښانوي.

قضيه 67.9. د هر دوو ستونو A، B، او C دپاره، $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

رائځئ ثابته يې کړو!

ثبوت. غواړو وښيو چې د هر دوو ستونو A، B، او C دپاره $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

لومړے د بيان د «=» تعريف پرانيزو. په ياد ولرئ چې د ستونو يو شان کېدل ثابتول دا معنا لري چې دواړه يو شان غړي لري. يعنې د $A \cup (B \cap C)$ ټول غړي د $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ غړي هم دي، او برعکس. «برعکس» معنا دا ده چې د $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ هر غړے بايد د $A \cup (B \cap C)$ غړے هم وي. نو د تعريف له پرانيستلو ښکاري چې يو عطف ثابتول پکار دي. دا وليکو:

د تعريف له مخې، $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ هغه وخت او يوازې هغه وخت وي چې د $A \cup (B \cap C)$ هر غړے د $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ غړے هم وي، او د $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ هر غړے د $A \cup (B \cap C)$ غړے وي.

ځرنګه چې دا عطف دے، د دواړو غړو ثبوت جلا پکار دے. له لومړي څخه پيلوو: ثابتوو چې د $A \cup (B \cap C)$ هر غړے د $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ غړے هم دے.

دا عمومي دعوه ده؛ نو د $A \cup (B \cap C)$ يو هر دوو غړے نيسو او ښيو چې د $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ غړے هم دے. د دغه هر دوو غړے دپاره يو متغير، لکه z، ټاکو. ثبوت مو داسې دوام کوي:

لومړے ثابتوو چې د $A \cup (B \cap C)$ هر غړے د $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ غړے هم دے. $z \in A \cup (B \cap C)$ دې وي. بايد وښيو چې $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

اوس د $\cup$ او $\cap$ تعریفونه پرانیزو. د بېلګې په توګه، د $\cup$ تعریف دا دے: $A \cup B = \{z : z \in A$ یا $z \in B\}$. کله چې تعریف په «$A \cup (B \cap C)$» کاروو، د تعریف د «B» رول اوس «$B \cap C$» لوبوي؛ نو $A \cup (B \cap C) = \{z : z \in A$ یا $z \in B \cap C\}$ ځکه زموږ د $z \in A \cup (B \cap C)$ فرض دا معنا لري: $z \in \{z : z \in A$ یا $z \in B \cap C\}$. او $z \in \{z : \ldots z \ldots\}$ هغه وخت او یوازې هغه وخت وي چې $\ldots z \ldots$؛ یعنې دلته $z \in A$ یا $z \in B \cap C$.

د $\cup$ له تعریفه، $z \in A$ یا $z \in B \cap C$.

دا فصل دے؛ نو د حالتونو له مخې ثبوت ګټور دے. دواړه حالتونه اخلو او په هر یوه کښې غوښتل شوې پایله، یعنې «$z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$»، ښیو.

حالت ۱: فرض کړئ $z \in A$.

له خپلو فرضونو څخه نور ډېر څه په لاس کښې نه لرو. نو هغه څه وګورو چې په پایله کښې ترې کار اخیستلے شو. غواړو وښیو چې $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. د $\cap$ له تعریفه، د $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ د ښودلو دپاره باید وښیو چې دا هم په $(A \cup B)$ او هم په $(A \cup C)$ کښې دے. خو $z \in A \cup B$ هغه وخت او یوازې هغه وخت وي چې $z \in A$ یا $z \in B$ وي، او د حالت ۱ له فرضه $z \in A$ راسره شته. په همداسې استدلال، C د B پر ځاے راوړلو سره، $z \in A \cup C$ رائي. دا استدلال مو په معکوس لوري وکړ؛ اوس یې د ثبوت د اړین لوري په ترتیب لیکو.

ځرنګه چې $z \in A$، نو $z \in A$ یا $z \in B$؛ له دې امله د $\cup$ له تعریفه $z \in A \cup B$. همدارنګه $z \in A \cup C$. دا د $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ معنا لري، د $\cap$ له تعریفه.

دا د حالتونو له مخې د ثبوت لومړے حالت بشپړوي. اوس په دویم حالت کښې، چې $z \in B \cap C$ دے، هم غوښتل شوې پایله اخلو.

حالت ۲: فرض کړئ $z \in B \cap C$.

بیا د دوو ستونو له تقاطع سره کار لرو. د $\cap$ تعریف کاروو:

ځرنګه چې $z \in B \cap C$، z باید هم د B او هم د C غړے وي، د $\cap$ له تعریفه.

بیا خپلې پایلې ته ګورو. باید وښیو چې z هم په $(A \cup B)$ او هم په $(A \cup C)$ کښې دے. حل بیا سمدستي رائي.

ځرنګه چې $z \in B$، $z \in (A \cup B)$. ځرنګه چې $z \in C$، $z \in (A \cup C)$ هم. نو $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

دلته مو د $\cup$ او $\cap$ تعریفونه بیا وکارول؛ خو ځکه چې مخکې مو یاد کړي او ښودلې مو ده چې د دوو ستونو په یوه کښې د z غړیتوب په اتحاد کښې یې غړیتوب ورکوي، ارتیا نشته چې دا ګامونه بیا په هماغه تفصیل ووایو.
د حالتونو له مخې د ثبوت دویم حالت مو هم بشپړ کړ؛ اوس لومړۍ پایله ویلے شو.

نو که $z \in A \cup (B \cap C)$، بیا $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

اوس یوازې بل لوری ښیو: د $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ هر غړے د $A \cup (B \cap C)$ غړے هم دے. لکه مخکې، دا عمومي دعوه د لومړي ستې د یوه هر ډول غړے په فرضولو او په دویم ستې کښې یې د غړیتوب په ښودلو ثابتوو. رائځ دا ګام ولیکو.

اوس فرض کړئ $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. غواړو وښیو چې $z \in A \cup (B \cap C)$.

اوس زموږ فرض $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ دے. هیله ده دا خبره به مغشوشونکې نه وي چې دلته هم د ثبوت د لومړۍ برخې هماغه z کاروو. کله چې هغه برخه بشپړه شوه، هلته شوي فرضونه نور نه پلي کېږي؛ نو اوس د z په اړه نوي فرضونه کولے شو. که دا درته مغشوش وي، په لاندې برخه کښې z په بل متغیر بدل کړئ.

پوهېږو چې z هم په $A \cup B$ او هم په $A \cup C$ کښې دے، د $\cap$ له تعریفه۔ د $\cup$ له تعریفه دا نور هم پرانیستلے شو: یا $z \in A$ یا $z \in B$؛ او هم یا $z \in A$ یا $z \in C$۔ دا بیا د حالتونو له مخې ثبوت ښکاري، خو «او» پې یو څه مغشوشوي۔ ښایي فکر وکړئ چې درې امکانونه دي: z یا په A، یا په B، یا په C کښې دے۔ خو دا تېروتنه ده۔ باید پام وکړو او هر فصل جلا وڅېړو۔

د $\cap$ له تعریفه، $z \in A \cup B$ او $z \in A \cup C$۔ د $\cup$ له تعریفه، $z \in A$ یا $z \in B$۔ حالتونه بېلوو۔

ځکه چې اوس په لومړي فصل تمرکز کوو، دویم فصل (چې د $A \cup C$ له پرانیستلو رائحي) مو لا نه دے راوړے؛ په حقیقت کښې لا ورته اړتیا هم نشته۔ لومړے حالت $z \in A$ دے، او د یوه ستې غړے د هماغه ستې او هر بل ستې د اتحاد غړے هم وي۔ نو لومړے حالت اسان دے:

حالت ۱: فرض کړئ $z \in A$۔ له دې ځخه $z \in A \cup (B \cap C)$ رائحي۔

اوس دویم حالت، $z \in B$، اخلو۔ دلته دویم $\cup$ پرانیزو او یو بل د حالتونو له مخې ثبوت کوو:

حالت ۲: فرض کړئ $z \in B$۔ ځرنګه چې $z \in A \cup C$، یا $z \in A$ یا $z \in C$۔ حالتونه نور هم بېلوو:
حالت ۲الف: $z \in A$۔ نو بیا هم $z \in A \cup (B \cap C)$۔

دا یو څه عجیبه و: په دې حالت کښې مو د $z \in B$ فرض په ربښتیا نه و پکار؛ خو ستونزه نشته۔

حالت ۲ب: $z \in C$۔ نو $z \in B$ او $z \in C$، ځکه $z \in B \cap C$؛ او له دې ځخه $z \in A \cup (B \cap C)$۔

دا د حالتونو دواړه ثبوتونه بشپړوي؛ نو دویمه نیمایي هم ثابته شوه۔

نو که $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$، بیا $z \in A \cup (B \cap C)$۔ □

67.6 بله بېلګه

قضیه 67.10. که $A \subseteq C$ وي، نو $A \cup (C \setminus A) = C$۔

ثبوت. فرض کړئ چې $A \subseteq C$۔ غواړو وښیو چې $A \cup (C \setminus A) = C$۔

لومړے کورو چې دا یوه شرطي دعوه ده۔ په ضمني ډول پرې عمومي کمیت تاکل شوے دے: دا قضیه د ټولو سټونو A او C دپاره ټینګېږي۔ نو A او C د هر ډول سټونو متغیرونه دي۔ د داسې دعوې د ثابتولو دپاره مقدم فرضوو او نتیجه ثابتوو۔

اوس د $A \subseteq C$ فرض کاروو۔ د $\subseteq$ تعریف پرانیزو: فرض دا معنا لري چې د A ټول غړي د C غړي هم دي۔ دا ولیکو، په ټول ثبوت کښې به ترې کار اخلو۔

د $\subseteq$ له تعریفه، ځرنګه چې $A \subseteq C$، د هر z دپاره، که $z \in A$ وي، نو $z \in C$ وي۔

د فرض ټول ورکړل شوي تعریفونه مو پرانیستل۔ اوس پایلې ته ځو۔ غواړو وښیو چې $A \cup (C \setminus A) = C$؛ نو د تېرې بېلګې په شان ثبوت ترتیب کوو: ښیو چې د $A \cup (C \setminus A)$ هر غړے د C غړے هم دے، او برعکس د C هر غړے د $A \cup (C \setminus A)$ غړے هم دے۔ په لنډه یې داسې لیکو: $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$ او $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$۔ (دلته تعریف د پرانیستلو پر ځاے په یوه لنډه بنه راغونډوو، ځو ثبوت اسان ولوستل شي۔) دا عطف دے؛ نو دواړه برخې ثابتول پکار دي۔ د لومړۍ برخې، یعنې دا چې د $A \cup (C \setminus A)$ هر غړے د C غړے هم دے، د ثابتولو دپاره $z \in A \cup (C \setminus A)$ د یوه هر ډول z دپاره فرضوو او ښیو چې $z \in C$۔ د $\cup$ له تعریفه اخلو چې $z \in A$ یا $z \in C \setminus A$؛ دا له $z \in A \cup (C \setminus A)$ ځخه رائحي۔ اوس به مو د دې لارې چل زده شوے وي۔

$A \cup (C \setminus A) = C$ هغه وخت او یوازې هغه وخت وي چې $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ او $C \subseteq (A \cup (C \setminus A))$ وي۔ لومړے ثابتوو چې $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$۔ $z \in A \cup (C \setminus A)$ دې وي۔ نو یا $z \in A$ یا $z \in (C \setminus A)$۔

یوه فصل ته ورسېدو؛ له دې ځنې غواړو $z \in C$ ثابت کړو۔ دا د حالتونو له مخې ثبوت کوو۔

حالت ۱: $z \in A$۔ ځکه چې د هر z دپاره، که $z \in A$ وي، نو $z \in C$ وي، دلته هم $z \in C$ لرو۔

دلته مو هغه مخکې لیکلے حقیقت وکاراوه چې د قضیې له $A \subseteq C$ فرضه راغلے وو۔ لومړے حالت بشپړ شو؛ اوس دویم حالت، $z \in (C \setminus A)$، ګورو۔ په یاد ولرئ چې $C \setminus A$ د دوو ستونو تفاضل ښیي؛ یعنې د C د هغو ټولو غړي ستې چې د A غړي نه دي۔ خو د C هر غړے چې په A کښې نه وي، په ځانګړې توګه د C غړے خو وي۔

حالت ۲: $z \in (C \setminus A)$۔ دا معنا لري چې $z \in C$ او $z \notin A$۔ نو په ځانګړې توګه $z \in C$۔

ښه، لومړے لوری مو ثابت کړ۔ اوس دویم لوری: دلته $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$ ثابتوو۔ نو فرضوو چې $z \in C$ او ښیو چې $z \in A \cup (C \setminus A)$۔

اوس $z \in C$ دې وي۔ غواړو وښیو چې $z \in A$ یا $z \in C \setminus A$۔

د A ټول غړي د C غړي هم دي؛ او $C \setminus A$ د هغو ټولو شیانو ستې دے چې د C غړي دي خو د A نه دي۔ له دې ښکاري چې z یا په A کښې دے یا په $C \setminus A$ کښې۔ که لا مو د دې پایلې وجه نه وي پېژندلې، دا کام ښایي روښانه نه وي۔ غوره ده چې کام په کام یې ثابت کړو۔ یو ساده حقیقت کار راکوي چې ېې له ثبوته یې ویلے شو: $z \in A$ یا $z \notin A$۔ دې ته «د منځنې حالت د ایستلو اصل» وایي: د هر بیان p دپاره، یا p رښتیا وي یا یې نفي رښتیا وي۔ (دلته p دا بیان دے چې $z \in A$۔) دا فصل دے؛ نو بیا د حالتونو له مخې ثبوت کاروے شو۔

یا $z \in A$ یا $z \notin A$۔ په لومړي حالت کښې $z \in A \cup (C \setminus A)$۔ په دویم حالت کښې $z \in C$ او $z \notin A$؛ نو $z \in C \setminus A$۔ بیا $z \in A \cup (C \setminus A)$ هم دے۔

ثبوت بشپړ شو: ومو ښودل چې $A \cup (C \setminus A) = C$۔

□

67.7 د تناقض له لارې ثبوت

په لومړي سر کښې د تناقض له لارې ثبوت د استنتاج یوه ښه ده چې منفي دعوې پرې ثابتېږي۔ فرض کړئ غواړئ وښیئ چې کومه دعوه p ناسمه ده؛ یعنې غواړئ $\neg p$ ثابت کړئ۔ تر ټولو غوره لاره دا ده: (الف) فرض کړئ چې p رښتیا ده، او (ب) وښیئ چې له دې فرضه داسې پایله رائحې چې ناسموالی یې درته څرګند دے۔ «د څرګند ناسموالي پایله» ښایي له خپلې p سره یا د ګڼل کېدونکې ټولې دعوې له کوم بل فرض سره په ټکر کښې وي، یعنې تناقض جوړ کړي۔ د بېلګې په توګه، د «که q وي نو $\neg p$» ثبوت کښې q رښتیا فرضېږي او له هغې $\neg p$ ثابتېږي۔ که $\neg p$ د تناقض له لارې ثابتوئ، دا د p فرضول دي، د q ترڅنګ۔ که $\neg q$ له p ځنې ثابت کړے شئ، وښیئ چې د p له فرضه ستاسې له بل فرض q سره په ټکر کښې پایله رائحې، ځکه q او $\neg q$ دواړه په یو وخت رښتیا کېدلے نه شي۔ البته، د تناقض د ثبوت په بهیر کښې نورې استنتاجي بڼې او د تعریفونو پرانیستل هم کارول پکار دي۔ یوه بېلګه ګورو۔

قضیه 67.11. که $A \subseteq B$ او $B = \emptyset$ وي، نو A هېڅ غړي نه لري۔

ثبوت. فرض کړئ $A \subseteq B$ او $B = \emptyset$۔ غواړو وښیو چې A هېڅ غړي نه لري۔

دا شرطي دعوه ده؛ نو مقدم فرضوو او نتيجه ثابتوو۔ نتيجه دا ده چې A هيڅ غړي نه لري۔ په ځرګنده ښه: داسې $x \in A$ نشته۔

A هيڅ غړي نه لري هغه وخت او يوازې هغه وخت چې داسې x نشته چې $x \in A$ وي۔

نو اصلاً يوه منفي دعوه $\neg p$ ثابتول غواړو: داسې $x \in A$ نشته۔ د تناقض له لارې ثبوت دپاره يې مقابل مثبت حکم p فرضوو، يعنې داسې $x \in A$ شته، او له دې څخه تناقض ثابتوو۔ دا لاره په «د تناقض دپاره فرض کړئ» يا لنډ «برعکس فرض کړئ» پيلوو او بيا فرض p ليکو۔

برعکس فرض کړئ: داسې $x \in A$ شته۔

دا اوس هغه نوے فرض دے چې تناقض ترې اخلو۔ دوه نور فرضونه هم لرو: $A \subseteq B$ او $B = \emptyset$۔ له لومړي څخه $x \in B$ رائي:

ځرنګه چې $A \subseteq B$، نو $x \in B$۔

خو ځرنګه چې $B = \emptyset$، د B هر غړے، لکه x، بايد د $\emptyset$ غړے هم وي۔

ځرنګه چې $B = \emptyset$، نو $x \in \emptyset$۔ دا تناقض دے، ځکه د تعريف له مخې $\emptyset$ هيڅ غړي نه لري۔

ثبوت همدلته بشپړيږي: له تاکلو فرضونو څخه تناقض ته ورسېدو، نو ټول فرضونه يو ځای رښتيا نه شي کېدلے۔ لومړي دوه فرضونه، $A \subseteq B$ او $B = \emptyset$، د قضيې ورکړل شوي شرطونه دي؛ نو وروستۍ زيات شوے فرض، دا چې داسې $x \in A$ شته، بايد ناسم وي۔ که بشپړ تفصيل غواړو، دا پايله ښکاره ليکلے شو۔

نو زمونږ دا فرض چې داسې $x \in A$ شته ناسم دے؛ له دې امله A د تناقض له لارې د ثبوت له مخې هيڅ غړي نه لري۔ □

هره مثبته دعوه په ځرګنده توګه له يوې منفي دعوې سره برابره ده: p هغه وخت او يوازې هغه وخت چې $\neg\neg p$۔ نو د تناقض له لارې ثبوت په نامستقيم ډول د مثبتو دعوو د ثابتولو دپاره هم کارېدلے شي۔ د p د ثبوت دپاره يې د منفي دعوې $\neg\neg p$ په توګه واخلئ۔ که له $\neg p$ څخه تناقض ثابت کړو، د تناقض له لارې مو $\neg\neg p$ ثابت کړ، او له هغې p۔

په ټېرې بېلګې کښې مو يوه منفي دعوه ثابتول غوښتل: دا چې A هيڅ غړي نه لري۔ نو د تناقض د ثبوت دپاره مو مثبت فرض ومانځ، يعنې داسې $x \in A$ شته۔ دې مونږ ته د کار دپاره فرضي $x \in A$ راکړ؛ ورپسې مو تر $x \in \emptyset$ پورې د هغه په اړه استدلال وکړ۔

کله چې يوه مثبته دعوه په نامستقيم ډول ثابتوئ، د تناقض دپاره منفي فرض نيسئ۔ خو دېر ځله مثبته دعوه په منفي بڼه او منفي دعوه په مثبته بڼه په اسانۍ اړوے شئ۔ زمونږ تېر ثبوت به تقريباً هماغسې وو که مو «$A = \emptyset$» ثابتول غوښتل، د «A هيڅ غړي نه لري» د منفي نتيجې پر ځاے۔ (د $=$ له تعريفه «$A = \emptyset$» يوه عمومي دعوه ده: «د A هر غړے د $\emptyset$ غړے دے او برعکس»۔) خو په اسانۍ ښکاري چې دا له «نه: داسې $x \in A$ شته» سره برابره ده۔

نو کله ناکله له $\neg p$ سره د فرض په توګه کار کول د p له نېغ ثبوته اسان وي۔ که نېغ ثبوت همدومره اسان يا تر دې اسان هم وي، لکه راتلونکو بېلګو کښې، ځيني خلک نامستقيمه لاره خوښوي۔ که دوه ځله نفي مو مغشوشوي، د يوې دعوې د تناقض له لارې ثبوت د هغې د مقابلې دعوې له فرضه د تناقض اخيستل وکړئ۔ نو د $\neg p$ د تناقض له لارې ثبوت د p له فرضه تناقض ثابتوي؛ او د p د تناقض له لارې ثبوت له $\neg p$ څخه تناقض ثابتوي۔

قضيه 67.12. $A \subseteq A \cup B$۔

ثبوت. غواړو وښيو چې $A \subseteq A \cup B$۔

په ظاهر کښې دا مثبته دعوه ده: هر $x \in A$ د $A \cup B$ غړے هم دے۔ نفي يې دا ده: ځيني $x \in A$، $x \notin A \cup B$ دي۔ نو دا منفي دعوه فرضوے شو او ښودے شو چې تناقض ته رسېږي؛ په دې توګه دعوه په نامستقيم ډول ثابتېږي۔

برعکس فرض کړئ، يعنې $A \nsubseteq A \cup B$۔

د $A \subseteq A \cup B$ تعريف لرو: هر $x \in A$، $x \in A \cup B$ هم دے۔ د $A \nsubseteq A \cup B$ د معنا د پوهېدو دپاره د پرانيستې تعريف ساده منطقي اړونه کاروو: دا خبره ناسمه ده چې هر $x \in A$، $x \in A \cup B$ هم دے، هغه وخت او يوازې هغه وخت چې يو $x \in A$، $x \notin A \cup B$ وي۔ (په دې ځاے کښې ډېر پام پکار دے: د زده کوونکو د تناقض د ثبوت ډېرې هڅې د «ټول sA د sB دي» په څېر دعوې د نفي له ناسمه شننه لوړې۔) په بل عبارت، $A \nsubseteq A \cup B$ هغه وخت او يوازې هغه وخت چې داسې x وي چې $x \in A$ او $x \notin A \cup B$۔ له دې وروسته کار اسان دے۔

نو داسې $x \in A$ شته چې $x \notin A \cup B$۔ د $\cup$ له تعريفه، $x \in A \cup B$ هغه وخت او يوازې هغه وخت چې $x \in A$ يا $x \in B$ وي۔ ځرنګه چې $x \in A$، نو $x \in A \cup B$۔ دا له هغه فرض سره په ټکر کښې دے چې $x \notin A \cup B$۔ □

تمرين 67.13. په نامستقيم ډول ثابت کړئ چې $A \cap B \subseteq A$۔

قضيه 67.14. که $A \subseteq B$ او $B \subseteq C$ وي، نو $A \subseteq C$۔

ثبوت. فرض کړئ $A \subseteq B$ او $B \subseteq C$۔ غواړو وښيو چې $A \subseteq C$۔

نامستقيمه لاره نيسو: د غوښتل شوې پايلې نفي فرضوو۔

برعکس فرض کړئ، يعنې $A \nsubseteq C$۔

د ټېر په شان، $A \nsubseteq C$ معنا دا ده چې دا خبره رښتيا نۀ ده چې هر $x \in A$، $x \in C$ هم وي؛ يعنې ځينې $x \in A$، $x \notin C$ دي۔ اندېښنه مه کوئ: په تمرين سره به د داسې نفي د پرانيستلو دپاره ډېر فکر ته اړ نه شئ۔

په بل عبارت، داسې x شته چې $x \in A$ او $x \notin C$۔

اوس تړې تناقض اخيستلے شو۔ البته، د دې دپاره نور دوه فرضونه هم کاروو۔

ځرنګه چې $A \subseteq B$، نو $x \in B$۔ ځرنګه چې $B \subseteq C$، نو $x \in C$۔ خو دا له $x \notin C$ سره تناقض دے۔ □

قضيه 67.15. که $A \cup B = A \cap B$ وي، نو $A = B$۔

ثبوت. فرض کړئ $A \cup B = A \cap B$۔ غواړو وښيو چې $A = B$۔

پيل اوس عادي دے:

د تناقض دپاره فرض کړئ چې $A \neq B$۔

د تناقض د ثبوت فرض دا دے چې $A \neq B$۔ ځرنګه چې $A = B$ هغه وخت او يوازې هغه وخت چې $A \subseteq B$ او $B \subseteq A$، نو $A \neq B$ هغه وخت او يوازې هغه وخت چې $A \nsubseteq B$ يا $B \nsubseteq A$۔ (وګورئ چې د نفيو په اړولو کښې پام څومره اړين دے!) له دې فصله د تناقض د اخيستلو دپاره د حالتونو له مخې ثبوت کاروو او ښيو چې په هر حالت کښې تناقض رائي۔

$A \neq B$ هغه وخت او يوازې هغه وخت چې $A \nsubseteq B$ يا $B \nsubseteq A$۔ حالتونه بيلوو۔

په لومړي حالت کښې $A \not\subseteq B$ فرضوو، يعنې د ځينو x دپاره $x \in A$ خو $x \notin B$۔ $A \cap B$ د هغو غړي ستړ دے چې A او B دواړه پې لري؛ نو که يو ځيز په يوه کښې نه وي، په تقاطع کښې هم نه وي۔ $A \cup B$ د A او B يوځای کول دي؛ نو د دواړو له هر يوه غړے په اتحاد کښې هم وي۔ له دې اخلو چې $x \in A \cup B$ خو $x \notin A \cap B$، او په پايله کښې $A \cap B \neq A \cup B$۔

حالت ۱: $A \not\subseteq B$۔ نو د ځينو x دپاره $x \in A$ خو $x \notin B$۔ ځرنګه چې $x \notin B$، نو $x \notin A \cap B$۔ ځرنګه چې $x \in A$، $x \in A \cup B$۔ نو $A \cap B \neq A \cup B$؛ دا له هغه فرض سره په ټکر کښې دے چې $A \cap B = A \cup B$۔

حالت ۲: $B \not\subseteq A$۔ نو د ځينو y دپاره $y \in B$ خو $y \notin A$۔ لکه مخکې، $y \in A \cup B$ لرو خو $y \notin A \cap B$؛ نو $A \cap B \neq A \cup B$، او دا بيا له $A \cap B = A \cup B$ سره په ټکر کښې دے۔ □

67.8 د ثبوتونو لوستل

په درسي کتابونو او مقالو کښې موندل کېدونکي ثبوتونه ډېر کم هغه ټول تفصيلات ليکي چې مونږ تر اوسه په خپلو بېلګو کښې شامل کړي دي۔ ليکوال ډېر ځله نۀ ځرګندوي چې کله حالتونه بېلوي، کله نامستقيم ثبوت ورکوي، يا دا هم نۀ يادوي چې يو تعريف کاروي۔ نو په درسي کتاب کښې د ثبوت د لوستلو پر وخت به ډېر ځله د هغه د پوهېدو دپاره دا تفصيلات پخپله بشپړوئ۔ دا کار د هغو بېلابېلو ګامونو د زده کولو ښه تمرين هم دے چې په ثبوت کښې ئې اخيستل پکار دي۔ يوه بېلګه ګورو۔

قضيه 67.16 (جذب)**.** د ټولو سټونو A، B دپاره:

$$A \cap (A \cup B) = A$$

ثبوت. که $z \in A \cap (A \cup B)$ وي، نو $z \in A$؛ له دې امله $A \cap (A \cup B) \subseteq A$۔ اوس $z \in A$ فرض کړئ۔ بيا $z \in A \cup B$ هم دے، او ځکه $z \in A \cap (A \cup B)$ هم دے۔ □

د جذب د قانون پورتنے ثبوت ډېر لنډ شوے دے۔ نۀ د کارول شوو تعريفونو يادونه لري، نۀ د يوې خبرې تر ثابتولو وړاندې «دا ثابتول پکار دي» وايي، او داسې نور۔ راځئ پرانيزو ئې۔ ثابته شوې قضيه د هر ډول سټونو A او B په اړه عمومي دعوه ده؛ نو کله چې ثبوت A يا B يادوي، دا د اختياري سټونو متغيرونه دي۔ ثبوت هغه عمومي دعوې ثابتوي چې د سټونو د برابرۍ دپاره اړينې دي: يعنې د برابرۍ د چپ اړخ هر غړے د ښي اړخ غړے دے، او برعکس۔

«که $z \in A \cap (A \cup B)$ وي، نو $z \in A$؛ له دې امله $A \cap (A \cup B) \subseteq A$۔»

دا د برابرۍ د ثبوت لومړے نيم دے: ثابتوي چې که اختياري z د چپ اړخ غړے وي، نو د ښي اړخ غړے هم دے؛ يعنې $A \cap (A \cup B) \subseteq A$۔ فرض کړئ $z \in A \cap (A \cup B)$۔ ځرنګه چې z د دوو سټونو د تقاطع غړے هغه وخت او يوازې هغه وخت دے چې د دواړو سټونو غړے وي، نو $z \in A$ او $z \in A \cup B$ دواړه اخلو۔ په ځانګړي ډول $z \in A$، چې همدا مو ثابتول غوښتل۔ ځرنګه چې د لومړي نيم دپاره همدومره کار پکار دے، پوهېږو چې پاتې ثبوت بايد د دويم نيم ثبوت وي؛ يعنې دا ثابت کړي چې $A \subseteq A \cap (A \cup B)$۔

«اوس $z \in A$ فرض کړئ۔ بيا $z \in A \cup B$ هم دے، او ځکه $z \in A \cap (A \cup B)$ هم دے۔»

په $z \in A$ فرضولو پيل کوو، ځکه ښيو چې د هر z دپاره که $z \in A$ وي، نو $z \in A \cap (A \cup B)$۔ د دې د ښودلو دپاره چې $z \in A \cap (A \cup B)$، د «$\cap$» د تعريف له مخې بايد دواړه وښيو: (i) $z \in A$ او (ii) $z \in A \cup B$۔ دلته (i) هماغه زمونږ فرض دے؛ نو نور ثبوت ته اړتيا نۀ لري، او همدا وجه ده چې ثبوت ئې بيا نۀ يادوي۔ د (ii) دپاره رايادوئ چې z د سټونو د اتحاد غړے هغه وخت او يوازې هغه وخت دے چې لږ تر لږه د يوه ستړ غړے وي۔ ځرنګه چې $z \in A$ او $A \cup B$ د A او B اتحاد دے، دا شرط دلته پوره دے۔ نو $z \in A \cup B$۔ مونږ دواړه ښودلي دي: (i) $z \in A$ او (ii) $z \in A \cup B$؛ ځکه د «$\cap$» له تعريفه $z \in A \cap (A \cup B)$۔ ثبوت

دغه تعریفونه نۀ یادوي؛ فرض شوې ده چې لوستونکے له مخکې پرې نښه پوهېږي۔ که تاسو پرې نۀ پوهېږئ، باید پېرته ورته لاړ شئ او رایاد ئې کړئ۔ بیا به دا هم پېژنئ چې ولې له $z \in A$ څخه $z \in A \cup B$ رائحي، او له $z \in A$ او $z \in A \cup B$ څخه $z \in A \cap (A \cup B)$ رائحي۔

دا د پورتنۍ ثبوت بله بڼه ده، چې هر څه پکښې ښکاره شوي دي:

ثبوت. [د سټونو د $=$ له تعریفه، د $A \cap (A \cup B) = A$ دپاره باید (a) $A \cap (A \cup B) \subseteq A$ او (b) $A \subseteq A \cap (A \cup B)$ وښیو۔ (a): د $\subseteq$ له تعریفه باید وښیو چې که $z \in A \cap (A \cup B)$ وي، نو $z \in A$۔] که $z \in A \cap (A \cup B)$ وي، نو $z \in A$ [ځکه د $\cap$ له تعریفه $z \in A \cap (A \cup B)$ هغه وخت او یوازې هغه وخت چې $z \in A$ او $z \in A \cup B$]؛ نو $A \cap (A \cup B) \subseteq A$۔ (b): [د $\subseteq$ له تعریفه باید وښیو چې که $z \in A$ وي، نو $z \in A \cap (A \cup B)$۔] اوس [(1)] $z \in A$ فرض کړئ۔ بیا [(2)] $z \in A \cup B$ هم دے [ځکه له (1) څخه $z \in A$ یا $z \in B$، چې د $\cup$ له تعریفه د $z \in A \cup B$ معنا لري]؛ او ځکه $z \in A \cap (A \cup B)$ هم دے [ځکه د $\cap$ تعریف دواړه غواړي: $z \in A$، یعنې (1)، او $z \in A \cup B$، یعنې (2)۔] □

تمرین 67.17. د $A \cup (A \cap B) = A$ لاندې ثبوت پراخ کړئ: ټولې کارول شوې استنتاجي بڼې یادې کړئ، وښیئ چې هر ګام ولې له فرضونو یا له مخکې ثابتو شوو دعوو رائحي، او په کوم ځاے کښې کوم تعریف ته اړتیا لرو۔

ثبوت. که $z \in A \cup (A \cap B)$ وي، نو $z \in A$ یا $z \in A \cap B$۔ که $z \in A \cap B$ وي، $z \in A$۔ هر $z \in A$، $z \in A \cup (A \cap B)$ هم دے۔ □

67.9 زه ئې نۀ شم کولے!

مورِ ټول داسې پراو ته رسېږو چې د پرېښودلو زړه مو کېږي۔ خو تاسو دا کار کولے شئ۔ استاد، د تدریس مرستیال او ستاسو ملګري زده کوونکي مرسته کولے شي۔ مرسته ترې وغواړئ! دلته څو مشورې دي چې له سخت حالت څخه مو وساتي، او دا هم ښیي چې د پرېښودلو د احساس پر وخت څه وکړئ۔

د دې دپاره چې مسئلې په بریالیتوب حل کړے شئ، دا کارونه وکړئ:

1. څومره چې کېدلے شي، هومره وختې پیل وکړئ۔ په ټول سمستر کښې بوختېږو او زمورِ دېرو ته د کار ځنډول ستونزه وي؛ یو له غوره کارونو دا دے چې کورنۍ دندې وختې پیل کړئ۔ په دې توګه، که ایسار شئ، د حل د لټولو وخت به لرئ (چې ژړا نۀ وي)۔
2. له خپلو ټولګیوالو سره خبرې وکړئ۔ تاسو یوازې نۀ یئ۔ ښایې په ټولګي کښې نورو ته هم ستونزې وي، خو کېدے شي د هغوی ستونزې په نورو څېزونو کښې وي۔ له ملګرو سره پرې خبرې کول د مسئلې بله زاویه درښودلے شي چې د حل لاره پرانیزي۔ البته، یوازې د هغوی حل مه نقلوئ: اشاره ترې وغواړئ، یا ووایئ چې چېرته ایسار یئ او د بل ګام پوښتنه وکړئ۔ او کله چې تاسو پرې پوه شئ، بیا د هغوی مرسته وکړئ۔ د بل چا مرسته او د مطلب تشریح کول ستاسو خپله پوهه هم ښه کوي۔
3. مرسته وغواړئ۔ دېرې وسیلې درته شته؛ استاد او د تدریس مرستیال ستاسو دپاره حاضر دي او ستاسو بریالیتوب غواړي۔ هغوی باید د مسئلې په حلولو او د بهیر د هغه ځاے په پېژندلو کښې مرسته وکړے شي چې تاسو پکښې ستونزه لرئ۔
4. دمه وکړئ۔ که ایسار یئ، کېدے شي وجه ئې دا وي چې له دېرې مودې راهیسې هماغې مسئلې ته ګورئ۔ لنډه دمه وکړئ، یوه پیاله چاے وڅښئ، یا یو څه وخت په بله مسئله کار وکړئ؛ بیا په تازه ذهن هغې ته راوګرځئ۔ یوه شپه ئې پرېږدئ او تر خوب وروسته بیا پرې فکر وکړئ۔

ګورئ چې دا لارې له تاسو غواړي ثبوت له مخکې نه وختې پیل کړے وي؟ که د سپارلو له نېټې یوه ورځ وړاندې د شپې په دوو بجو مو ثبوت پیل کړے وي، ښایې دا لارې دومره مرستندوې نۀ وي۔

ښایې دا خبرې دېرې ناامېدوونکې ښکاره شي، خو د ثبوت حلول داسې ننګونه ده چې په پاې کښې ګټه لري۔ ځینې خلک همدا کار د مسلک په توګه کوي؛ نو ضرور به پکښې د خوند یو څه وي۔ د نړۍ هر کار په شان د مسئلو حلول او د ثبوتونو کول تمرین غواړي۔

ښايي داسې ټولګيوال وويني چې دا کار ورته اسان وي؛ غالباً هغوی له مخکې ډېر تمرين کړے دے۔ هڅه وکړئ چې ډېر په آسانۍ لاس تري وانهٔ خلئ۔

که په کومه ځانګړې مسئله وخت يا زغم درنه ختم شي، پروا نهٔ کوي۔ دا معنا نهٔ لري چې تاسو ناپوه يئ يا هېڅکله به پرې پوه نهٔ شئ۔ له استاد يا بل زده کوونکي معلومه کړئ چې څنګه حلېږي، او دا وپېژنئ چې چېرته مو تېروتنه کړې يا ايسار شوي يئ، څو راتلونکے ځل له ورته ستونزې سره د مخ کېدو پر وخت تري ځان وساتئ۔ بيا هڅه وکړئ چې حل ته له ګلو پرته ځې پخپله وکړئ۔ او راتلونکے ځل وختې پېل وکړئ او وختې مرسته وغواړئ۔

67.10 نورې سرچينې

په رياضياتو کښې د ثبوتونو د کولو په اړه ډېر ګټاوونه شته چې ګټور کېدے شي۔ په ځانګړې ډول ثبوتونه څنګه ولولو او وکړو: د رياضيکي فکر د بهېرونو پېژندنه [Solow, 2013] او څنګه ځې ثابت کړو: يوه منظمه لار [Velleman, 2019] وګورئ۔ د ثبوت ګټاب [Hammack, 2013] او رياضيکي استدلال [Sandstrum, 2019] د ثبوت په اړه داسې ګټاوونه دي چې په انټرنېټ کښې وړيا شته۔ د فلسفې لوستونکي ښايي لا په دقت: هغه رياضيات چې د فلسفې د کولو دپاره ځې اړتيا لرئ [Steinhart, 2018] د رياضيکي استدلال ښه لومړنے لاربښود وکړي۔

په انټرنېټ کښې د ثبوتونو بېلابېل لنډ لاربښودونه هم شته؛ د بېلګې په توګه «د رياضيکي استدلالونو پېژندنه» [Hutchings, 2003] او «ثبوتونه څنګه وليکو» [Cheng, 2004]۔

67.10.1 هڅوونکي ويډيوګانې

د کورنۍ دندې د کولو زړه مو نهٔ کېږي؟ خپه يئ؟ ښايي دا ويډيوګانې مرسته وکړي!

- https://www.youtube.com/watch?v=ZXsQAXx_ao0
- https://www.youtube.com/watch?v=BQ4yd2W50No
- https://www.youtube.com/watch?v=StTqXEQ2l-Y

باب 68

استقرا

68.1 پېژندګلو

استقرا د ثبوت يو مهم تخنيک دے چې په بېلابېلو بڼو کښې د منطق، نظري کمپيوټرپوهنې او رياضياتو په تقريباً ټولو څانګو کښې کارېږي۔ د منطق د ډېرو نتيجو د ثابتولو دپاره ورته اړتيا وي۔

استقرا ډېر ځله د استنتاج په مقابله کښې يادېږي، او له ځانګړي څخه عام ته د استدلال په توګه بيانېږي۔ د بېلګې په توګه، که ډېر شين زمرد ووينو، او داسې څه و نۀ وينو چې زمرد ئې بولو خو شين نۀ وي، نو ښايي دې نتيجې ته ورسېږو چې ټول زمرد شين دي۔ دا استقرايي استدلال دے، ځکه چې له ډېرو ځانګړو حالتونو څخه، لکه دا زمرد شين دے، هغه زمرد شين دے، او داسې نور، يوې عامې دعوې ته ځي چې ټول زمرد شين دي۔ رياضي استقرا هم داسې استدلال دے چې پايله ئې يوه عامه دعوه وي، خو ډول ئې له دې «ساده استقرا» څخه ډېر بېل دے۔

په ډېر عمومي ډول، په رياضياتو کښې استقرايي ثبوت دې نتيجې ته رسېږي چې د يو ټاکلي ډول ټول رياضيکي څيزونه يو ټاکلے خاصيت لري۔ په تر ټولو ساده حالت کښې هغه رياضيکي څيزونه چې استقرايي ثبوت ورسره کار لري، طبيعي عددونه دي۔ په دې حالت کښې استقرايي ثبوت دا ثابتوي چې ټول طبيعي عددونه يو خاصيت لري، او د دې دپاره ښيي چې

1. 0 هغه خاصيت لري، او
2. هر کله چې يو عدد k هغه خاصيت ولري، نو $k+1$ ئې هم لري۔

پر طبيعي عددونو استقرا بيا ډېر ځله د داسې رياضيکي څيزونو په هکله د عامو دعوو د ثابتولو دپاره هم کارېږي چې عددونه ورته ټاکل کېدے شي۔ د بېلګې په توګه، هر متناهي ست د غړو يو متناهي شمېر n لري۔ که په استقرا وښيو چې هر عدد n دا خاصيت لري چې «د n اندازې ټول متناهي ستونه ...دي»، نو د ټولو متناهي ستونو په هکله به مو يوه خبره ثابته کړې وي۔

استقرا هغو رياضيکي څيزونو ته هم تعميمېدے شي چې په استقرايي ډول تعريف شوي وي۔ د بېلګې په توګه، د يوې رسمي ژبې عبارتونه، لکه د لومړي ترتيب د منطق عبارتونه، په استقرايي ډول تعريفېږي۔ جوړښتي استقرا د ټولو داسې عبارتونو په هکله د نتيجو د ثابتولو يوه طريقه ده۔ په ټېره بيا جوړښتي استقرا په منطق کښې ډېره ګټوره ده او ډېر کارېږي۔

68.2 د طبيعي عددونو او فورمولونو استقرا

استقرا د رياضياتو د ثبوت يوه عامه طريقه ده چې په منطق کښې هم کارېږي۔ ښايي له رياضياتو سره ئې اشنا يئ، چې پر طبيعي عددونو استقرا کوئ۔ د رياضيکي او منطقي څيزونو ډېر نور ډولونه هم داسې دي چې استقرا پرې کېدے شي۔

په عمومي ډول په استقرا يوه کلي دعوه ثابتوو؛ يعنې ښيو چې د يو ټاکلي ډول هر څيز يو خاصيت لري۔ استقرا په ټېره بيا هغه وخت ګټوره وي چې د کلي حکم د مستقيم داخلولو طريقه ډېره پېچلې وي۔ د جوړښتي استقرا دپاره اړوند څيزونه په څانګړي ډول جوړېږي: که د ست

هر غړے يا بنسټيز وي يا په متناهي کامونو له بنسټيزو غړو جوړ شوے وي، پر دغه جوړښت استقرا کولے شو۔ لاندې تعريفونه دا خبره څرګندوي۔

تعريف 68.1. سټ S د تابعې f لاندې هله تړلے دے چې تابع ئې پر ټولو غړو تعريف وي او، هر کله چې $x \in S$، نو $f(x) \in S$۔

د بېلګې په توګه، طبيعي عددونه ($\mathbb{N}$) د ځانےناسټې تابعې $f(x) = x + 1$ لاندې تړلي دي۔ که x طبيعي عدد وي، $x + 1$ هم طبيعي عدد دے۔ خو د مخکيني عدد د تابعې $f(x) = x - 1$ لاندې تړلي نۀ دي، ځکه 0 طبيعي عدد دے خو -1 طبيعي عدد نۀ دے۔

تعريف 68.2. وايو چې خاصيت P د تابعې $f(x)$ لاندې ساتل کېږي که د f د تعريف په ساحه کښې د هر څيز a دپاره له $P(a)$ څخه $P(f(a))$ رائي؛ يعنې که a، P خاصيت ولري، $f(a)$ ئې هم لري۔

د «جفت عدد کېدو» خاصيت د تابعې $f(x) = x + 2$ لاندې ساتل کېږي، ځکه که x جفت وي، $x + 2$ هم جفت دے۔ خو د ځانےناسټې تابعې لاندې نۀ ساتل کېږي؛ که x جفت وي، $x + 1$ طاق دے۔

پر طبيعي عددونو استقرا ځکه کېږي چې له صفر نه د ځانےناسټې تابعې په متناهي ځلو کارولو هر طبيعي عدد ته رسېږو۔ په همدې ډول د جوړښتي استقرا ورِ ستونو غړي هم له خپل بنسټ نه په متناهي کامونو جوړېږي۔

تعريف 68.3 (پر $\mathbb{N}$ استقرا)**.** که صفر P خاصيت ولري او P د ځانےناسټې تابعې لاندې وساتل شي، نو هر طبيعي عدد P خاصيت لري۔

بېلګه 68.4. د لومړنيو n مثبتو طبيعي عددونو جمع $\frac{n(n+1)}{2}$ ده۔

بنسټيز حالت۔ د صفر عددونو جمع $\frac{0 \cdot 1}{2} = 0$ ده۔

استقرايي ګام۔ فرض کړئ چې خاصيت د k دپاره سم دے۔ ښيو چې د $k + 1$ دپاره هم سم دے۔ يعنې فرض کړئ $P(k)$ صدق کوي:

$$0 + 1 + \ldots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

ښيو چې $P(k+1)$ صدق کوي، يعنې:

$$0 + 1 + \ldots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

د دې دپاره هغه فرض کاروو چې $P(k)$۔

$$\begin{aligned}
&\text{(فرض)} && 0 + 1 + \ldots + k = \frac{k(k+1)}{2} \\
&\text{(دواړو خواوو ته } k+1 \text{ زيات کړئ)} && 0 + 1 + \ldots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\
& && = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\
& && = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\
& && = \frac{(k+1)(k+2)}{2}
\end{aligned}$$

نو استقرايي ګام پوره شو او دعوه ثابته شوه۔

د فارمولونه بنسټيز غړي اتومي فارمولونه دي۔ پېچلي فارمولونه د لږ پېچلو فارمولونه نه د منطقي عملګرو په کارولو جوړېږي۔ هر عملګر له داسې تابعې سره سمون لري چې له اړينو فارمولونه څخه يو نوے فارمول جوړوي او هماغه عملګر پرې کاروي۔ د بېلګې په توګه، هغه تابع چې فارمولونه φ او ψ د او په ترنه تړي، $\mathcal{E}_\wedge(\varphi, \psi) = \varphi \wedge \psi$ ليکلے شو۔ دې تابعو ته فورمول جوړوونکي تابعې وايو۔ د فارمولونه سټ د دغو تابعو لاندې تړلے دے؛ هر کله چې φ او ψ فارمولونه وي، $\neg\varphi$، $\varphi \wedge \psi$ او داسې نور هم فورمولونه دي۔

تعريف 68.5 (پر فارمولونه استقرا)**.** که هر اتومي فارمول، P خاصيت ولري او P د فارمول جوړوونکو تابعو لاندې وساتل شي، نو هر فارمول، P خاصيت لري.

دا تعريف پر فارمولونه د استقرايي ثبوت يوه طريقه رابنيي. که ښودل غواړو چې هر فارمول، P خاصيت لري، لاندې ګامونه اخلو.

بنسټيز حالت. فرض کړئ φ يو اتومي فارمول دے. [...] نو φ، P خاصيت لري.
استقرايي ګام. فرض کړئ φ او ψ داسې فارمولونه دي چې دواړه P خاصيت لري.
د $\neg$ حالت. [...] نو $\neg\varphi$، P خاصيت لري.
د $\wedge$ حالت. [...] نو $\varphi \wedge \psi$، P خاصيت لري.
د $\vee$ حالت. [...] نو $\varphi \vee \psi$، P خاصيت لري.
د $\rightarrow$ حالت. [...] نو $\varphi \rightarrow \psi$، P خاصيت لري.
د $\leftrightarrow$ حالت. [...] نو $\varphi \leftrightarrow \psi$، P خاصيت لري.
د $\forall$ حالت. [...] نو $\forall x\varphi$، P خاصيت لري.
د $\exists$ حالت. [...] نو $\exists x\varphi$، P خاصيت لري.

نو هر فارمول، P خاصيت لري.

68.3 پر $\mathbb{N}$ استقرا

په تر ټولو ساده بڼه کښې استقرا يو داسې تخنيک دے چې د ټولو طبيعي عددونو دپاره د نتيجو د ثابتولو دپاره کارېږي. دا پر دې حقيقت تکيه کوي چې له 0 څخه په پيل کولو او بيا بيا د 1 په زياتولو بالاخره هر طبيعي عدد ته رسېږو. نو د دې د ثابتولو دپاره چې يوه خبره د هر عدد دپاره رښتيا ده، کولاے شو (1) ثابته کړو چې د 0 دپاره رښتيا ده، او (2) وښيو چې هر کله د يو عدد n دپاره رښتيا وي، نو د راتلونکي عدد $n+1$ دپاره هم رښتيا ده. که «عدد n خاصيت P لري» په $P(n)$ ليکو، او «عدد k خاصيت P لري» په $P(k)$، او داسې نور، نو د $P(n)$ استقرايي ثبوت، د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره، دا برخې لري:

1. د $P(0)$ ثبوت، او
2. دا ثبوت چې د هر k دپاره، که $P(k)$ وي نو $P(k+1)$ هم وي.

د دې د پوره روښانولو دپاره فرض کړئ چې (1) او (2) دواړه لرو. بيا (1) راته وايي چې $P(0)$ رښتيا دے. که (2) هم ولرو، نو په ځانګړي ډول پوهېږو چې که $P(0)$ وي نو $P(0+1)$، يعنې $P(1)$ هم وي. دا له دې عام بيان څخه چې «د هر k دپاره، که $P(k)$ وي نو $P(k+1)$ هم وي»، د 0 په اېښودلو، د k پر ځاے، راوځي. نو د مودوس پونټس په قاعده $P(1)$ لرو. له (2) څخه بيا، اوس 1 په اخيستلو، د n پر ځاے، لرو چې که $P(1)$ وي نو $P(2)$ هم وي. ځکه چې همدا اوس مو $P(1)$ ثابت کړ، د مقدم د اثبات په قاعده $P(2)$ لرو. او همداسې مخ په وړاندې ځو. د هر عدد n دپاره د دې کار له n ځله کولو وروسته بالاخره تر $P(n)$ رسېږو. نو (1) او (2) په ګډه $P(n)$ ثابتوي، د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره.

يوه بېلګه ګورو. فرض کړئ غواړو معلومه کړو چې د نرد په n دانو څو بېلابېلې مجموعې غورځولاے شو. که څه هم ښايي بې‌معنا ښکاره شي، له 0 دانو پيل کوو. که هېڅ دانه نۀ وي، نو يوازې يوه ممکنه مجموعه «غورځولاے» شئ: هېڅ ټکے نشته، چې مجموعه ئې 0 ده. نو د غورځولو د بېلابېلو ممکنو مجموعو شمېر 1 دے. که يوازې يوه دانه ولرئ، يعنې $n = 1$، نو له 1 څخه تر 6 پورې شپږ ممکنه ارزښتونه دي. په دوو دانو له 2 څخه تر 12 پورې هره مجموعه غورځولاے شو، چې 11 امکانات دي. په دريو دانو له 3 څخه تر 18 پورې هر عدد غورځولاے شو، يعنې 16 بېلابېل امکانات. 1، 6، 11، 16: داسې ښکاري چې يو نظم لري؛ ښايي ځواب $5n+1$ وي؟ البته $5n+1$ تر ټولو زيات ممکن شمېر دے، ځکه چې يوازې $5n+1$ عددونه شته، د n، يعنې په n دانو د غورځولو تر ټولو ټيټ ارزښت چې ټولې 1 وي، او د $6n$، يعنې تر ټولو لوړ ارزښت چې ټولې 6 وي، تر منځ.

قضيه 68.6. په n نرد دانو ټول $5n+1$ ممکنه ارزښتونه غورځولاے شو، د n او $6n$ تر منځ.

ثبوت. $P(n)$ دې دا دعوه وي چې «د n او $6n$ تر منځ هر عدد غورځول ممکن دي، په n نرد دانو». د استقرا د کارولو دپاره دا ثابتوو:

1. د استقرا بنسټ $P(1)$، يعنې په يوازې يوه دانه د 1 او 6 تر منځ هر عدد غورځولاے شئ.

2. د استقرا ګام، چې د ټولو k دپاره، که $P(k)$ وي نو $P(k+1)$ هم وي.

(1) د نرد د يوې 6-مخيزې دانې په ټکلو ثابتېږي. دا ټول 6 مخونه لري، او د 1 او 6 تر منځ هر عدد ئې پر يو مخ ښکاري. نو په يوه دانه د 1 او 6 تر منځ هر عدد غورځول ممکن دي.

د (2) د ثابتولو دپاره د شرط مقدم، يعنې $P(k)$، فرض کوو. دې فرض ته استقرايي فرض وايي. له دې څخه د $P(k+1)$ د ثابتولو دپاره کار اخلو. سخته برخه دا ده چې د $k+1$ دانو د غورځولو د ممکنو ارزښتونو په هکله د فکر کولو داسې لاره ومومو چې د k دانو د غورځولو ممکن ارزښتونه او د اضافي $k+1$-مې دانې د غورځولو ارزښتونه سره يوځاے کړي. خو که استقرايي فرض کارول غواړو، نو همدا کار مو پکار دے.

استقرايي فرض وايي چې د k او $6k$ تر منځ هر عدد ترلاسه کولاے شو، په k دانو. که 1 وغورځوو، په خپلې $(k+1)$-مې دانې، نو مجموعې ته 1 ورزياتوي. نو د $k+1$ او $6k+1$ تر منځ هر ارزښت غورځولاے شو، د k دانو په غورځولو او بيا د 1 په غورځولو، په $(k+1)$-مه دانه. څه پاتې شول؟ له $6k+2$ څخه تر $6k+6$ پورې ارزښتونه. دا په k دانو د 6 په غورځولو او بيا د 2 او 6 تر منځ د يو عدد په غورځولو، په خپلې $(k+1)$-مې دانې، ترلاسه کولاے شو. په ګډه دا معنا لري چې په $k+1$ دانو د $k+1$ او $6(k+1)$ تر منځ هر عدد غورځولاے شو. يعنې $P(k+1)$ مو ثابت کړ، د $P(k)$ فرض په کارولو، چې استقرايي فرض دے. □

د پر څله استقرا هغه وخت کاروو چې د داسې څيزونو، لکه عددونو، سټونو او نورو، د يوې لړۍ په هکله يوه خبره ثابتول غواړو چې پخپله «په استقرايي ډول» تعريف شوې وي؛ يعنې $(n+1)$-م څيز ئې د n-م له مخې تعريف شوے وي. د بېلګې په توګه، د طبيعي عددونو مجموعه s_n، تر n پورې، داسې تعريفولاے شو:

$$s_0 = 0$$
$$s_{n+1} = s_n + (n+1)$$

له دې تعريفه ترلاسه کېږي:

$$\begin{aligned} s_0 &= 0, \\ s_1 = s_0 + 1 &= 1, \\ s_2 = s_1 + 2 &= 1+2 = 3 \\ s_3 = s_2 + 3 &= 1+2+3 = 6, \end{aligned}$$

او داسې نور.

اوس په استقرا ثابتولاے شو چې $s_n = n(n+1)/2$.

قضيه 68.7. $s_n = n(n+1)/2$.

ثبوت. بايد (1) دا ثابت کړو چې $s_0 = 0 \cdot (0+1)/2$، او (2) که $s_k = k(k+1)/2$ وي نو $s_{k+1} = (k+1)(k+2)/2$ هم وي. (1) ښکاره دے. د (2) د ثابتولو دپاره استقرايي فرض اخلو چې $s_k = k(k+1)/2$. د دې په کارولو بايد وښيو چې $s_{k+1} = (k+1)(k+2)/2$.

s_{k+1} څه دے؟ د تعريف له مخې، $s_{k+1} = s_k + (k+1)$. د استقرايي فرض له مخې، $s_k = k(k+1)/2$. دا په تېره معادله کښې

ځاىناستي کولاے شو، او بيا يوازې د کسرونو لږ حساب ته اړتيا لرو:

$$\begin{aligned} s_{k+1} &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} = \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \\ &= \frac{(k+2)(k+1)}{2}. \end{aligned}$$

□

دلته مهمه زده کړه دا ده چې که د يوې په استقرايي ډول تعريف شوې لړۍ a_n په هکله يوه خبره ثابتوئ، نو استقرا ښکاره مناسبه لاره ده۔ او که لړۍ داسې تعريف شوې هم نۀ وي، لکه د نرد د غورځولو د امکاناتو په بېلګه کښې، بيا هم استقرا کارولاے شئ، که په څه ډول د $k+1$ حالت د k له حالت سره تړلاے شئ۔

68.4 قوي استقرا

د استقرا په هغه اصل کښې چې پورته مو بيان کړ، $P(0)$ ثابتوو، او دا هم چې که $P(k)$ وي نو $P(k+1)$ هم وي۔ په دويمه برخه کښې فرض کوو چې $P(k)$ رښتيا دے، او د دې فرض په کارولو $P(k+1)$ ثابتوو۔ البته، په معادل ډول $P(k-1)$ هم فرضولاے شو او د $P(k)$ د ثابتولو دپاره تړې کار اخيستلاے شو۔ مهمه خبره دا ده چې له هر عدد څخه ځې راتلونکي ته استدلال کولاے شو؛ يعنې د هر عدد دپاره اړونده دعوه په دې فرض ثابتولاے شو چې د هغه د مخکينې عدد دپاره سمه ده۔

د استقرا د اصل يوه بله بڼه شته چې په هغې کښې يوازې دا نۀ فرضوو چې دعوه د مخکينې $k-1$ دپاره سمه ده، چې د k مخکينے عدد دے، بلکې د k څخه د ټولو کوچنيو عددونو دپاره ځې فرضوو، او د دې فرض په کارولو دعوه د k دپاره ثابتوو۔ دا هم دعوه $P(n)$ راکوي، د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره۔ ځکه چې يو ځل $P(0)$ ثابت کړو، نو په دې سره مو ثابته کړې وي چې P له 1 څخه د ټولو کوچنيو عددونو دپاره سم دے۔ او که پوهېږو چې له $P(l)$ څخه، د ټولو $l < k$ دپاره، $P(k)$ راوځي، نو په ځانګړي ډول د $k = 1$ دپاره هم په دې پوهېږو۔ نو $P(1)$ نتيجه اخيستلاے شو۔ په دې سره مو $P(0)$ او $P(1)$ ثابت کړي، يعنې $P(l)$، د ټولو $l < 2$ دپاره۔ او ځکه چې دا شرط هم لرو چې که $P(l)$ وي، د ټولو $l < 2$ دپاره، نو $P(2)$ هم وي، نو $P(2)$ نتيجه اخيستلاے شو، او همداسې مخ په وړاندې ځو۔

په حقيقت کښې، که دا عام شرط ثابتولاے شو چې «د ټولو k دپاره، که $P(l)$ وي، د ټولو $l < k$ دپاره، نو $P(k)$ هم وي»، بيا د $P(0)$ جلا ثابتولو ته اړتيا نشته، ځکه چې له همدغه شرطه راوځي۔ په ياد ولرئ چې داسې عامه دعوه لکه «د ټولو $l < k$ دپاره $P(l)$» هغه وخت رښتيا ده چې هېڅ $l < k$ نۀ وي۔ دا د تشې کميت‌نبودنې يو حالت دے: «ټول A، B دي» هغه وخت رښتيا ده چې هېڅ A نۀ وي؛ $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x))$ هغه وخت رښتيا دے چې هېڅ x، $\varphi(x)$ نۀ پوره کوي۔ په دې حالت کښې ځې رسمي بڼه «$\forall l\,(l < k \to P(l))$» ده، او دا هغه وخت رښتيا ده چې هېڅ $l < k$ نۀ وي۔ او که $k = 0$ وي، همدا حالت دے: هېڅ $l < 0$ نشته؛ نو «د ټولو $l < 0$ دپاره $P(0)$» رښتيا دے، که P هر څه وي۔ له دې امله د دې شرط ثبوت چې «که $P(l)$ وي، د ټولو $l < k$ دپاره، نو $P(k)$ هم وي»، په خپله $P(0)$ ثابتوي۔

دا بڼه هغه وخت ګټوره ده چې د k دپاره د دعوې ثابتول يوازې د $k-1$ په دعوه تکيه نۀ شي کولاے، بلکې بنايي دې فرض ته اړتيا ولري چې د يوه يا څو $l < k$ دپاره رښتيا ده۔

68.5 استقرايي تعريفونه

په منطق کښې ډېر ځله د څيزونو ډولونه په استقرايي ډول تعريفوو؛ يعنې د دې دپاره چې څه د تعريفېدونکي ډول څيز ګڼل کېږي، داسې قواعد ټاکو چې بيانوي څنګه د همدغه ډول له پخوانيو څيزونو څخه نوي څيزونه ترلاسه کړو۔ د بېلګې په توګه، ډېر ځله د نښو د لړيو ځانګړي ډولونه، لکه د يوې ژبې ترمونه او فارمولونه، په استقرا تعريفوو۔ د يوې ساده بېلګې دپاره داسې تارونه په نظر کښې ونيسئ چې له a، b،

c، d تورو، له ∘ نښې او له] او [قوسونو جوړ دي، لکه «[[c ∘ d]]»، «[a[]∘]»، «a» یا «[[a ∘ b] ∘ d]]»۔ ښايي احساس وکړئ چې په لومړيو دوو تارونو کښې څه «ناسم» دي: په لومړي کښې قوسونه هېڅ «برابر» نۀ دي، او ښايي احساس وکړئ چې «∘» بايد داسې عبارتونه «سره وترې» چې پخپله معنا ولري۔ درېيم او څلورم تار ښه ښکاري: د هر «[» دپاره يو ترونکے «]» شته، که قوسونه پکښې وي، او د هر ∘ دواړو خواوو ته «ښه» عبارتونه موندلاے شو چې د يوې جوړې قوسونو دننه دي۔

غواړو په کره توګه وټاکو چې څه «ښه‌جوړ ترم» ګڼل کېږي۔ تر ټولو وړاندې، هر تورے په يوازې ځان ښه‌جوړ دے۔ هر څه چې يوازې يو تورے نۀ وي، بايد د «[$t \circ s$]» په ښه وي، چې s او t پخپله ښه‌جوړ وي۔ برعکس، که t او s ښه‌جوړ وي، نو د دواړو تر منځ د يو ∘ په اښودلو او د يوې جوړې قوسونو دننه ئې په راوستلو يو نوی ښه‌جوړ ترم جوړولاے شو۔ له دې عملونو څخه د ښه‌جوړو ترمونو د ستِ د تعريفولو دپاره کار اخيستلاے شو۔ دا يو استقرايي تعريف دے۔

تعريف 68.8 (ښه‌جوړ ترمونه)**.** د ښه‌جوړو ترمونو ستِ په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. هر a، b، c، d تورے يو ښه‌جوړ ترم دے۔
2. که s_1 او s_2 ښه‌جوړ ترمونه وي، نو [$s_1 \circ s_2$] هم ښه‌جوړ ترم دے۔
3. نور هېڅ څه ښه‌جوړ ترم نۀ دي۔

دا تعريف راته وايي چې يو څيز هله او يوازې هله ښه‌جوړ ترم ګڼل کېږي چې د (1) او (2) دوو شرطونو له مخې په يو متناهي شمېر ګامونو کښې جوړېداے شي۔ په لومړي ګام کښې ټول هغه ښه‌جوړ ترمونه جوړوو چې يوازې تورې دي، يعنې:

$$\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}, \mathrm{d}$$

په دويم ګام کښې (2) پر جوړو شوو ترمونو کاروو۔ ترلاسه کوو:

$$[\mathrm{a} \circ \mathrm{a}], [\mathrm{a} \circ \mathrm{b}], [\mathrm{b} \circ \mathrm{a}], \ldots, [\mathrm{d} \circ \mathrm{d}]$$

دا د دوو تورو د ټولو يوځاے کېدو دپاره دي۔ په درېيم ګام کښې بيا (2) کاروو، پر هر دوو ښه‌جوړو ترمونو چې تر اوسه مو جوړ کړي دي۔ نوي ښه‌جوړ ترمونه ترلاسه کوو، لکه [[a ∘ [a ∘ a]]، چې t پکښې a د لومړي ګام څخه او s پکښې [a ∘ a] د دويم ګام څخه دے؛ او [[b ∘ c] ∘ [d ∘ b]]، چې له دوو ترمونو [b ∘ c] او [d ∘ b] څخه د دويم ګام په بنسټ جوړ شوے دے۔ او همداسې نور۔ (3) شرط دا امکان ردوي چې کوم څيز چې په دې ډول نۀ وي جوړ شوے، د ښه‌جوړو ترمونو ستِ ته ننوځي۔

په ياد ولرئ چې تر اوسه مو دا نۀ دي ثابت کړي چې د نښو هره لړۍ چې ښه‌جوړه «احساسېږي»، د دې تعريف له مخې هم ښه‌جوړه ده۔ خو دا بايد ښکاره وي چې هر څه چې جوړولاے شو، په رښتيا ښه‌جوړ «احساسېږي»: قوسونه برابر دي، او ∘ داسې برخې سره ترې چې پخپله ښه‌جوړې دي۔

د استقرايي تعريفونو مهمه ځانګړنه دا ده چې که د ټولو ښه‌جوړو ترمونو په هکله څه ثابتول غواړئ، تعريف راته وايي چې کوم حالتونه بايد په نظر کښې ونيسو۔ د ښلګې په توګه، که درته وويل شي چې t يو ښه‌جوړ ترم دے، نو استقرايي تعريف راته وايي چې t څنګه کېداے شي: t يو تورے کېداے شي، يا [$s_1 \circ s_2$] کېداے شي، د ښه‌جوړو ترمونو د يوې جوړې s_1 او s_2 دپاره۔ د (3) شرط له امله همدا يوازينې امکانات دي۔

د يو په استقرايي ډول تعريف شوي ستِ د ټولو غړو په هکله د دعوو د ثابتولو پر وخت د استقرا قوي ښه په ځانګړي ډول مهمه کېږي۔ د ښلګې په توګه، فرض کړئ غواړو ثابت کړو چې د اوږدوالي n په هر ښه‌جوړ ترم کښې د] شمېر $< n/2$ دے۔ دا د ټولو n په هکله يوه دعوه ګڼلاے شو: د هر n دپاره، د] شمېر په هر هغه ښه‌جوړ ترم کښې چې اوږدوالے ئې n دے، $< n/2$ دے۔

قضيه 68.9. د هر n دپاره، د] شمېر په هغه ښه‌جوړ ترم کښې چې اوږدوالے ئې n دے، $< n/2$ دے۔

ثبوت. د قوي استقرا په ذريعه د دې نتيجې د ثابتولو دپاره بايد وښيو چې دا شرطي دعوه رښتيا ده:

> که د هر $l < k$ دپاره، د اوږدوالي l په هر ښه‌جوړ ترم کښې د نښو شمېر $< l/2$ وي، د] نښو، نو د اوږدوالي k په هر ښه‌جوړ ترم کښې ئې شمېر $< k/2$ دے، د] نښو۔

د دې شرط د ښودلو دپاره فرض کړئ چې مقدم ټې رښتيا دے؛ يعنې د هر $l < k$ دپاره، د اوږدوالي l په ښه‌جوړو ترمونو کښې د نښو شمېر $l/2 <$ دے، د] نښو- دې فرض ته استقرايي فرض وايو- غواړو وښيو چې همدا خبره د اوږدوالي k ښه‌جوړو ترمونو دپاره هم رښتيا ده-

نو فرض کړئ چې t يو ښه‌جوړ ترم دے چې اوږدوالے ټې k دے- ځکه چې ښه‌جوړ ترمونه په استقرايي ډول تعريف شوي دي، دوه حالتونه لرو: (1) t يوازې يو تورے دے، يا (2) t، $[s_1 \circ s_2]$ دے، د ځينو ښه‌جوړو ترمونو s_1 او s_2 دپاره-

1. t يو تورے دے- بيا $k = 1$، او د] شمېر په t کښې 0 دے- ځکه چې $0 < 1/2$، دعوه سمه ده-

2. t، $[s_1 \circ s_2]$ دے، د ځينو ښه‌جوړو ترمونو s_1 او s_2 دپاره- l_1 دې د s_1 اوږدوالے او l_2 دې د s_2 اوږدوالے وي- بيا اوږدوالے k، د t دپاره، $k < l_1 + l_2 + 3$ دے؛ د s_1 او s_2 اوږدوالے او درې نښې]، ∘، [- ځکه چې $l_1 + l_2 + 3$ تل له l_1 څخه زيات دے، $l_1 < k$- همداسې $l_2 < k$- دا معنا لري چې استقرايي فرض پر ترمونو s_1 او s_2 کاربرې: شمېر m_1، د] دپاره په s_1 کښې، $l_1/2 <$ دے، او شمېر m_2، د] دپاره په s_2 کښې، $l_2/2 <$ دے-

د] شمېر په t کښې د] د شمېر په s_1 کښې، د] د شمېر په s_2 کښې، او د 1 مجموعه ده؛ يعنې $m_1 + m_2 + 1$ دے- ځکه چې $m_1 < l_1/2$ او $m_2 < l_2/2$، نو لرو:

$$m_1 + m_2 + 1 < \frac{l_1}{2} + \frac{l_2}{2} + 1 = \frac{l_1 + l_2 + 2}{2} < \frac{l_1 + l_2 + 3}{2} = k/2.$$

په هر حالت کښې مو ښودلې چې د] شمېر په t کښې $k/2 <$ دے، د استقرايي فرض په بنسټ- په قوي استقرا مطلوبه دعوه ثابتېږي- □

تمرين 68.10. د ډېرو ښه‌جوړو ترمونو سټ داسې تعريف کړئ:

1. هر a، b، c، d تورے يو ډېر ښه‌جوړ ترم دے-
2. که s ډېر ښه‌جوړ ترم وي، نو $[s]$ هم دے-
3. که s_1 او s_2 ډېر ښه‌جوړ ترمونه وي، نو $[s_1 \circ s_2]$ هم دے-
4. نور هېڅ څه ډېر ښه‌جوړ ترم نۀ دي-

وښيئ چې د] شمېر په ډېر ښه‌جوړ ترم t کښې، چې اوږدوالے ټې n دے، $n/2 + 1 \leq$ دے-

68.6 جوړښتي استقرا

تر اوسه مو استقرا د ټولو طبيعي عددونو په هکله د نتيجو د ثابتولو دپاره کارولې ده- خو يو ورته اصل مستقيم د يو په استقرايي ډول تعريف شوي سټ د ټولو غړي په هکله د نتيجو د ثابتولو دپاره کارېداے شي- دې ته ډېر ځله جوړښتي استقرا وايي، ځکه چې د په استقرايي ډول تعريف شوو څيزونو پر جوړښت تکيه کوي-

په عمومي ډول، يو استقرايي تعريف په (الف) د سټ د «لومړنيو» غړي په لړليک او (ب) د داسې عملونو په لړليک ورکول کېږي چې د سټ له پخوانيو غړو څخه ټې نوي غړي جوړوي- د بېلګې په توګه، د ښه‌جوړو ترمونو په حالت کښې لومړني څيزونه تورې دي- يوازې يو عمل لرو، عملونه دا دي:

$$o(s_1, s_2) = [s_1 \circ s_2]$$

آن طبيعي عددونه $\mathbb{N}$ پخپله هم د يو استقرايي تعريف په ذريعه ورکړل شوي ګڼلاے شئ: لومړنے څيز 0 دے، او عمل د راتلونکي تابع $x+1$ ده-

د يو په استقرايي ډول تعريف شوي سټ د ټولو غړو په هکله د څه ثابتولو دپاره، يعنې دا چې د سټ هر غړے خاصيت P لري، بايد:

1. ثابت کړو چې لومړني څيزونه P لري-

2. ثابت کړو چې د هر عمل o دپاره، که ارګومېنتونه ئې P ولري، نو نتيجه ئې هم لري۔

د بېلګې په توګه، د ټولو ښه‌جوړو ترمونو په هکله د څه ثابتولو دپاره به وښيو چې د ټولو تورو دپاره رښتيا دي، او د $[s_1 \circ s_2]$ دپاره هم رښتيا دي، په دې شرط چې د s_1 او s_2 هر يوه دپاره په جلا توګه رښتيا وي۔

قضيه 68.11. د] شمېر د [له شمېر سره برابر دے، په هر ښه‌جوړ ترم t کښې۔

ثبوت. جوړښتي استقرا کارووـ ښه‌جوړ ترمونه په استقرايي ډول تعريف شوي، چې تورې ئې لومړني څيزونه دي او عمل o ئې له پخوانيو څخه نوي ښه‌جوړ ترمونه جوړوي۔

1. دعوه د هر تورې دپاره رښتيا ده، ځکه چې د] شمېر په يوازې يوه تورې کښې 0 دے او د [شمېر پکښې هم 0 دے۔

2. فرض کړئ چې د] شمېر په s_1 کښې د [له شمېر سره برابر دے، او همدا خبره د s_2 دپاره هم رښتيا ده۔ د] شمېر په $o(s_1, s_2)$ کښې، يعنې په $[s_1 \circ s_2]$ کښې، د] د شمېرونو مجموعه ده په s_1 او s_2 کښې، له يو سره۔ د [شمېر په $o(s_1, s_2)$ کښې د [د شمېرونو مجموعه ده په s_1 او s_2 کښې، له يو سره۔ نو د] شمېر په $o(s_1, s_2)$ کښې د [له شمېر سره برابر دے په $o(s_1, s_2)$ کښې۔

□

تمرين 68.12. په جوړښتي استقرا ثابت کړئ چې هېڅ ښه‌جوړ ترم په [نۀ پيلېږي۔

په جوړښتي استقرا يو بل ثبوت ورکوو: د نښو د يو تار t خاصه پيلنۍ برخه هر هغه تار s دے چې له کينې خوا په لوستلو د نښې په نښه له t سره يو شان وي، خو t اوږد وي۔ نو، د بېلګې په توګه، $a \circ$] خاصه پيلنۍ برخه ده د $[a \circ b]$؛ خو نۀ $b \circ]$، ځکه چې په دويمه نښه کښې توپير لري، او نۀ $[a \circ b]$، ځکه چې دواړه يو شان اوږد دي۔

قضيه 68.13. د يوه ښه‌جوړ ترم t هره نالټه خاصه پيلنۍ برخه د] نښې د [له نښو زياتې لري۔

ثبوت. پر t په استقرا:

1. t يوازې يو تورے دے: بيا t هېڅ خاصه پيلنۍ برخه نۀ لري۔

2. $t = [s_1 \circ s_2]$، د ځينو ښه‌جوړو ترمونو s_1 او s_2 دپاره۔ که r د t يوه خاصه پيلنۍ برخه وي، نو څو امکانات شته:

   (a) r يوازې] دے: بيا r يو] زيات لري له خپلو [څخه۔

   (b) r، r_1] دے، چې r_1 خاصه پيلنۍ برخه ده د s_1۔ ځکه چې s_1 ښه‌جوړ ترم دے، د استقرايي فرض له مخې r_1 د] نښې له [څخه زياتې لري، او همدا خبره د r_1] دپاره هم رښتيا ده۔

   (c) r، s_1] يا $s_1 \circ$] دے: د تېرې نتيجې له مخې د] او [شمېرونه په s_1 کښې برابر دي؛ نو د] شمېر په s_1] يا $s_1 \circ$] کښې يو زيات دے د [له شمېر څخه۔

   (d) r، $s_1 \circ r_2$] دے، چې r_2 خاصه پيلنۍ برخه ده د s_2۔ د استقرايي فرض له مخې r_2 د] نښې له [څخه زياتې لري۔ د تېرې نتيجې له مخې د] او [شمېرونه په s_1 کښې برابر دي۔ نو د] شمېر په $s_1 \circ r_2$] کښې زيات دے د [له شمېر څخه۔

   (e) r، $s_1 \circ s_2$] دے: د تېرې نتيجې له مخې د] او [شمېرونه په s_1 کښې برابر دي، او همدا د s_2 دپاره هم ده۔ نو يو] زيات دے په $s_1 \circ s_2$] کښې، د [له شمېر څخه۔

□

68.7 اړیکې او تابعې

کله چې د څیزونو یو ست، لکه طبیعي عددونه یا ښه‌جوړ ترمونه، په استقرایي ډول تعریف کړو، نو پر دغو څیزونو اړیکې هم په استقرا تعریفولاے شو۔ د بېلګې په توګه، دا نظر په پام کښې ونیسئ: یو ښه‌جوړ ترم t_1 د ښه‌جوړ ترم t_2 فرعي ترم دے، که د هغه د یوې برخې په توګه پکښې راځي۔ یوه نښه ورته کاروو: $t_2 \sqsubseteq t_1$۔ البته هر ښه‌جوړ ترم د خپل ځان فرعي ترم دے: $t \sqsubseteq t$۔ د دې اړیکې استقرایي تعریف داسې ورکولاے شو:

تعریف 68.14. د ښه‌جوړ ترم t_1 فرعي ترم کېدل د t_2، یعنې $t_2 \sqsubseteq t_1$ اړیکه، پر t_2 په استقرا داسې تعریفېږي:

1. که t_2 یو تورے وي، نو $t_2 \sqsubseteq t_1$ هله او یوازې هله چې $t_1 = t_2$۔
2. که t_2، $[s_1 \circ s_2]$ وي، نو $t_2 \sqsubseteq t_1$ هله او یوازې هله چې $t_1 = t_2$، $t_1 \sqsubseteq s_1$، یا $t_1 \sqsubseteq s_2$۔

د بېلګې په توګه، دا تعریف به راته ووایي چې $\mathrm{a} \sqsubseteq [\mathrm{b} \circ \mathrm{a}]$۔ ځکه چې (2) وایي $\mathrm{a} \sqsubseteq [\mathrm{b} \circ \mathrm{a}]$ هله او یوازې هله چې $\mathrm{a} = [\mathrm{b} \circ \mathrm{a}]$، یا $\mathrm{a} \sqsubseteq b$، یا $\mathrm{a} \sqsubseteq \mathrm{a}$۔ لومړنې دوه ناسم دي: a ښکاره له $[\mathrm{b} \circ \mathrm{a}]$ سره یو شان نۀ دے، او د (1) له مخې $\mathrm{a} \sqsubseteq \mathrm{b}$ هله او یوازې هله چې $\mathrm{a} = \mathrm{b}$، چې دا هم ناسم دے۔ خو بیا هم د (1) له مخې $\mathrm{a} \sqsubseteq \mathrm{a}$ هله او یوازې هله چې $\mathrm{a} = \mathrm{a}$، چې دا رښتیا دے۔

دا مهمه ده چې پوه شو د دې تعریف بریالیتوب پر یو داسې حقیقت تکیه کوي چې تر اوسه مو نۀ دے ثابت کړے: هر ښه‌جوړ ترم t یا یوازې یو تورے دے، یا په یګا ډول ټاکل شوي ښه‌جوړ ترمونه s_1 او s_2 شته چې $t = [s_1 \circ s_2]$۔ دلته «په یګا ډول ټاکل شوي» دا معنا لري چې که $t = [s_1 \circ s_2]$ وي، نو دا هم $[r_1 \circ r_2] =$ نۀ وي، له $s_1 \neq r_1$ یا $s_2 \neq r_2$ سره۔ که داسې کېدلے، نو (2) شرط ښایي له خپل ځان سره ټکر وکړي: t_2 چې د $[s_1 \circ s_2]$ په توګه ولولو، ښایي $t_2 \sqsubseteq t_1$ ترلاسه کړو، خو که t_2 د $[r_1 \circ r_2]$ په توګه ولولو، ښایي $t_2 \sqsubseteq t_1$ نۀ وي، دا نتیجه ترلاسه کړو۔ مخکې له دې چې ثابت کړو دا نۀ شي کېدلے، یوه داسې بېلګه ګورو چې دا پکښې کېدلے شي۔

تعریف 68.15. بې‌قوسه ترمونه په استقرا داسې تعریف کړئ:

1. هر تورے یو بې‌قوسه ترم دے۔
2. که s_1 او s_2 بې‌قوسه ترمونه وي، نو $s_1 \circ s_2$ بې‌قوسه ترم دے۔
3. نور هېڅ څه بې‌قوسه ترم نۀ دي۔

بې‌قوسه ترمونه، د بېلګې په توګه، a، $\mathrm{b} \circ \mathrm{d}$، $\mathrm{b} \circ \mathrm{a} \circ \mathrm{b}$ دي۔ اوس که د بې‌قوسه ترمونو دپاره «فرعي ترم» په هماغه ډول تعریف کړو لکه پورته مو چې وکړ، دویم شرط به داسې وي:

که $t_2 = s_1 \circ s_2$ وي، نو $t_2 \sqsubseteq t_1$ هله او یوازې هله چې $t_1 = t_2$، $t_1 \sqsubseteq s_1$، یا $t_1 \sqsubseteq s_2$۔

اوس $\mathrm{b} \circ \mathrm{a} \circ \mathrm{b}$ د $s_1 \circ s_2$ په ښه دے، په دې ډول چې:

$$s_2 = \mathrm{a} \circ \mathrm{b}. \qquad s_1 = \mathrm{b}$$ اوه

دا د $r_1 \circ r_2$ په ښه هم دے، په دې ډول چې:

$$r_2 = \mathrm{b}. \qquad r_1 = \mathrm{b} \circ \mathrm{a}$$ اوه

اوس آیا $\mathrm{a} \circ \mathrm{b}$ فرعي ترم دے د $\mathrm{b} \circ \mathrm{a} \circ \mathrm{b}$؟ که لومړے لوست تعقیب کړو، ځواب هو دے، او که دویم تعقیب کړو، ځواب نۀ دے۔

دا خاصیت چې له نورو ښه‌جوړو ترمونو څخه د یوه ښه‌جوړ ترم د جوړېدو طریقه یګا ده، یګا لوستونیا نومېږي۔ ځکه چې د داسې په استقرایي ډول تعریف شوو څیزونو دپاره د اړیکو استقرایي تعریفونه مهم دي، نو باید ثابت کړو چې دا خاصیت سم دے۔

قضیه 68.16. فرض کړئ چې t یو بنه‌جوړ ترم دے۔ بیا یا t یوازې یو تورے دے، یا په یګا ډول تاکل شوي بنه‌جوړ ترمونه s_1، s_2 شته چې $t = [s_1 \circ s_2]$۔

ثبوت. که t یوازې یو تورے وي، شرط پوره دے۔ نو فرض کړئ چې t یوازې یو تورے نۀ دے۔ له استقرايي تعریفه معلومولاے شو چې بیا t خامخا د $[s_1 \circ s_2]$ په بنه وي، د ځینو بنه‌جوړو ترمونو s_1 او s_2 دپاره۔ دا ثابتول پاتې دي چې په یګا ډول تاکل شوي دي؛ یعنې که $t = [r_1 \circ r_2]$، نو $s_1 = r_1$ او $s_2 = r_2$۔

نو فرض کړئ چې $t = [s_1 \circ s_2]$ او هم $t = [r_1 \circ r_2]$، د بنه‌جوړو ترمونو s_1، s_2، r_1، r_2 دپاره۔ باید وښیو چې $s_1 = r_1$ او $s_2 = r_2$۔ لومړے، s_1 او r_1 خامخا یو شان دي، ځکه که نۀ وي، نو یو ئې د بل خاصه پیلنې برخه ده۔ خو د 68.13 له مخې دا ناممکنه ده، که s_1 او r_1 دواړه بنه‌جوړ ترمونه وي۔ خو که $s_1 = r_1$ وي، نو ښکاره $s_2 = r_2$ هم دے۔ □

تابعې هم په استقرايي ډول تعریفولاے شو۔ د بیلګې په توګه، تابع f چې هر بنه‌جوړ ترم پکښې د یو بل دننه د راغلو $[\dots]$ قوسونو تر ټولو زیات ژوروالي ته لېږي، داسې تعریفولاے شو:

تعریف 68.17. د یوه بنه‌جوړ ترم ژوروالے، $f(t)$، په استقرايي ډول داسې تعریفېږي:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{که } t \text{ یو تورے وي} \\ \max(f(s_1), f(s_2)) + 1 & \text{که } t = [s_1 \circ s_2] \text{ وي۔} \end{cases}$$

د بیلګې په توګه:

$$\begin{aligned} f([\mathrm{a} \circ \mathrm{b}]) &= \max(f(\mathrm{a}), f(\mathrm{b})) + 1 = \\ &= \max(0,0) + 1 = 1, \text{او} \\ f([[\mathrm{a} \circ \mathrm{b}] \circ \mathrm{c}]) &= \max(f([\mathrm{a} \circ \mathrm{b}]), f(\mathrm{c})) + 1 = \\ &= \max(1,0) + 1 = 2. \end{aligned}$$

البته دلته فرض کوو چې s_1 او s_2 بنه‌جوړ ترمونه دي، او له دې حقیقته کار اخلو چې هر بنه‌جوړ ترم یا یو تورے دے یا د $[s_1 \circ s_2]$ په بنه دے۔ بیا دا مهمه ده چې په دغه بنه یوازې په یوه طریقه کېداے شي۔ د دې د علت د لیدلو دپاره هغه بې‌قوسه ترمونه بیا په نظر کښې ونیسئ چې مخکې مو تعریف کړل۔ ورته «تعریف» به داسې وي:

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{که } t \text{ یو تورے وي} \\ \max(g(s_1), g(s_2)) + 1 & \text{که } t = s_1 \circ s_2 \text{ وي۔} \end{cases}$$

اوس بې‌قوسه ترم $\mathrm{a} \circ \mathrm{b} \circ \mathrm{c} \circ \mathrm{d}$ په نظر کښې ونیسئ۔ دا له یوې څخه په زیاتو طریقو لوستلاے شو؛ د بیلګې په توګه د $s_1 \circ s_2$ په توګه، په دې ډول چې:

$$s_1 = \mathrm{a} \text{ او} \qquad s_2 = \mathrm{b} \circ \mathrm{c} \circ \mathrm{d},$$

یا د $r_1 \circ r_2$ په توګه، په دې ډول چې:

$$r_1 = \mathrm{a} \circ b \text{ او} \qquad r_2 = \mathrm{c} \circ \mathrm{d}.$$

د لومړي لوست له مخې د g حساب به راکړي:

$$\begin{aligned} g(s_1 \circ s_2) &= \max(g(\mathrm{a}), g(\mathrm{b} \circ \mathrm{c} \circ \mathrm{d})) + 1 = \\ &= \max(0,2) + 1 = 3 \end{aligned}$$

خو د بل لوست له مخې ترلاسه کوو:

$$g(r_1 \circ r_2) = \max(g(\mathrm{a} \circ \mathrm{b}), g(\mathrm{c} \circ \mathrm{d})) + 1 = \\ = \max(1, 1) + 1 = 2$$

خو يوه تابع بايد تل يو يکټا ارزښت ورکړي؛ نو د g دغه «تعريف» هيڅ تابع نۀ تعريفوي۔

تمرين 68.18. د تابع l استقرايي تعريف ورکړئ، چې $l(t)$ د نښو شمېر دے په ښه‌جوړ ترم t کښې۔

تمرين 68.19. پر ښه‌جوړو ترمونو t په جوړښتي استقرا ثابت کړئ چې $f(t) < l(t)$، چې $l(t)$ د نښو شمېر دے په t کښې او $f(t)$ د t ژوروالے دے، لکه چې په 68.17 کښې تعريف شوے دے۔

برخه XVII

د ثبوتونو تيوري

ادارتي يادونه۔ د ثبوتونو د تیورۍ مواد لا نیمګړي او تجربوي دي، او د اصلي PDF په جوړونه کښې لا نۀ دي ورکړ شوي۔

باب 69

د سېکوېنټ حساب

69.1 سريزه

د سېکوېنټ حسابونه د ثبوت نظامونه دي چې په 1930مو کلونو کښې ګېرهرډ ګېنټسن (Gerhard Gentzen) معرفي کړل. موخه ئې تر ډېره د شيانو د ثابتولو کولو عملي طريقه نۀ وه. بلکې ګېنټسن دا د دې دپاره کارول چې د ثبوتونه د ممکنه جوړښت او خاصيتونو په اړه ځينې پايلې ثابتې کړے شي. دا ډول پوښتنې دي چې د ثبوت تيوري ورسره سروکار لري.

د سېکوېنټ حسابونه، لکه نوم ئې چې ښيي، پر سېکوېنټونو کار کوي، پر فارمولونه نۀ. سېکوېنټ د فارمولونه د دوو لړيو يا ځوګونو مجموعو يوه جوړه ده. د ګېنټسن اصلي نظامونو (**LK** او **LJ**) لړۍ کارولې؛ اوس د ثبوت د تيورۍ څېړونکي ځوګونې مجموعې غوره کړي. ځوګونې مجموعه د مجموعې په شان ده، خو يو غړے له يو ځل ځخه زيات لرلے شي. خو لکه په مجموعو کښې، د غړي ترتيب اهميت نۀ لري. نو عبارتونه $\{\varphi,\varphi,\psi\}$ او $\{\varphi,\psi,\varphi\}$ هماغه يوه ځوګونې مجموعه بيانوي، خو دا ځوګونې مجموعه له $\{\varphi,\psi\}$ او له $\{\varphi,\varphi,\psi,\psi\}$ ځخه توپير لري، ځکه چې په وروستنيو کښې د φ او ψ شمېر د لومړۍ په نسبت بېل دے.

په دوديزه توګه، د ثبوت په تيورۍ کښې د فارمولونه ځوګونې مجموعې په لويو يوناني تورو ليکل کېږي. نو کله چې Γ، Δ، Π، Λ يا Θ ليکو، موخه مو د هغه منطق د فارمولونه ځوګونې مجموعې وي چې کار پرې کوو. همداراز، په دوديزه توګه د ثبوت د تيورۍ څېړونکي د $\langle\Gamma,\Delta\rangle$ د ليکلو پر ځاے دواړه برخې د سېکوېنټ په يوه نښه ښلوي؛ مور $\Rightarrow$ کاروو.

تعريف 69.1 (سېکوېنټ)**.** سېکوېنټ د دې ښې يو عبارت دے:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

چې Γ او Δ د فارمولونه متناهي، او ښايي تشې، ځوګونې مجموعې دي. Γ ته مقدم او Δ ته تالي ويل کېږي.

فرض کړئ γ په Γ کښې د فارمولونه عطفي ترکيب دے (تش عطفي ترکيب $\top$ ګڼو)، او θ په Δ کښې د فارمولونه فصلي ترکيب دے (تش فصلي ترکيب $\bot$ ګڼو). نو سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ په يو جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې رښتيني دے، که او يوازې که $\gamma \to \theta$ رښتيني وي. په کلاسيکي منطق کښې دا له دې خبرې سره يو شان ده چې يا په Γ کښې د فارمولونه ځخه يوه دروغ وي، يا په Δ کښې د فارمولونه ځخه يوه رښتيني وي.

که Γ د فارمولونه يوه ځوګونې مجموعه وي، نو Γ,φ (يا φ,Γ) د هغې پايلې دپاره ليکو چې φ پر Γ ورزيات کړو، يعنې يوه ځرګندېدنه ورزياتوو. که Δ هم د فارمولونه يوه ځوګونې مجموعه وي، نو Γ,Δ د دواړو لړيو د ځوګونو مجموعو اتحاد دے، که Γ د φ د تکرار شمېر n سره ولري (يعنې n د φ نقلونه ولري)، او Δ ئې د تکرار شمېر m سره ولري، نو Γ,Δ د φ د تکرار شمېر $n+m$ سره لري. که د سېکوېنټ په يوه خوا کښې ځوګونې مجموعه تشه وي، عموماً هلته تش ځاے پرېږدو. د ښلګې په توګه، $\Rightarrow \varphi$ هغه سېکوېنټ دے چې مقدم ئې تش دے او تالي ئې φ د تکرار شمېر 1 سره لري.

ثبوت د سېکوېنټ په حساب کښې د سېکوېنټونو يوه ونه ده: تر ټولو پورته، يا ابتدايي، سېکوېنټونه په اړوند نظام کښې بديهي اصول وي؛ او که يو سېکوېنټ له يوه يا دوو نورو سېکوېنټونو لاندې وي، بايد په نظام کښې د استنتاج د يوې قاعدې له مخې تر يې په سم ډول

راوتلے وي۔ لومړے د کلاسيکي منطق دپاره د سېکوښټ دوه بېلابېل نظامونه، **G1c** او **G3c**، څېړو۔ بديهي اصول او قاعدې ئې په Tables 69.1 او 69.2 کښې ورکړل شوي دي۔ (د ګېنټسن اصلي نظام **LK** په 9 کښې بيان شوے دے۔)

نظامونه نازک توپيرونه لري، او له دې توپيرونو څخه رائي چې د ثبوت د تيورۍ له مخې بېلابېل خاصيتونه لري۔ **G1c** د $\varphi \Rightarrow \varphi$ بديهي اصول لري چې د نورو فارمولونه اجازه پکښې نۀ شته۔ **G3c** د $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ په بڼه بديهي اصول لري چې په Γ او Δ کښې ئې «څنګ» فارمولونه هر ډول کېدے شي؛ خو په دواړو خواوو کښې راغلے فارمول χ بايد اتومي وي۔ **G1c** د $\wedge$L او $\vee$R له قواعدو څخه د هرې يوې دوه بڼې لري، خو **G3c** د هرې يوې يوازې يوه بڼه لري۔ او **G1c** اضافي «جوړښتي قاعدې» لري چې «انقباض» (CL، CR) او «کمزورې کول» (WL، WR) بلل کېږي۔

نظامونه **G1c** او **G3c** د کلاسيکي منطق دپاره سم او بشپړ دي۔ په بله وينا، هر سېکوښټ چې په دې نظامونو کښې د ثابتولو وړ وي، په هر جوړښت کښې رښتيني وي؛ او هر سېکوښټ چې په هر جوړښت کښې رښتيني وي، ثبوت لري۔ نو دا پوښتنه چې آيا يو سېکوښټ ثبوت لري، د منطق په نورو طريقو، لکه د موډل د تيورۍ په طريقو، هم ځوابېدې شي۔ او ځکه چې دواړه نظامونه کټ مټ هغه سېکوښټونه ثابت کوي چې په هر جوړښت کښې رښتيني وي، نو په ځانګړې توګه هماغه سېکوښټونه ثابتوي۔

خو د ثبوت تيوري يوازې له دې سره سروکار نۀ لري چې آيا يو څۀ ثابتېدے شي، بلکې دا هم څېړي چې څنګه۔ د ثبوت د تيورۍ څېړونکي دا ډول پوښتنې څېړي: «آيا د يوې ځانګړې قاعدې له کارولو څخه تل ډډه کېدے شي؟»، «آيا دا قاعده نظام ته داسې ورزياتېدې شي چې نوي سېکوښټونه د ثبوت وړ نۀ کړي؟»، يا «آيا په يوه نظام کښې ثبوتونه په بل نظام کښې په ثبوتونه بدلېدې شي؟» که د داسې يوې پوښتنې ځواب «هو» وي، دا حقيقت اکثر د ثبوتونه پرېښتيا د استقرا په وسيله، يا په معادل ډول د ثبوتونه پر جوړښت د استقرا په وسيله، ثابتېږي۔ له دې څخه يوازې د حقيقت ثبوت نۀ ترلاسه کېږي، لکه دا چې که **G1c** يو سېکوښټ ثابتوي نو **G3c** هم هماغه سېکوښټ ثابتوي، بلکې يوه کړنلاره هم ترلاسه کېږي، لکه په **G1c** کښې ثبوتونه په **G3c** کښې په ثبوتونه بدلول۔

د ثبوت په تيورۍ کښې يوه مرکزي پايله د پرېکون لرې کولو قضيه ده۔ دا بڼې چې د پرېکون قاعده

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\,\mathrm{Cut}$$

د سېکوښټ نظامونو ته ورزياتوے شو، پرته له دې چې دا بدل شي چې کوم سېکوښټونه د ثابتولو وړ دي۔ سربېره پر دې، ثبوت يوه طريقه راکوي چې هر هغه ثبوت چې د **G1c** (يا **G3c**) قواعد له Cut سره يوځاے کاروي، په داسې ثبوت بدلوي چې يوازې د **G1c** (يا **G3c**) قواعد کاروي۔ په بله وينا، دا کړنلاره له هغو ثبوتونه څخه چې Cut کاروي، دغه قاعده «لرې کوي»؛ نوم ئې هم له همدې امله دے۔

69.2 قواعد او ثبوتونه

لومړے ځينې تعريفونه ورکوو او د اړوندو اصطلاحاتو معنا تاکو۔

د بېلګې په توګه، د **G3c** هغه دوه قواعد وګورئ چې په $\varphi \wedge \psi$ لرونکو سېکوښټونو کښې له φ او ψ لرونکو سېکوښټونو څخه د ثابتولو اجازه ورکوي:

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

د کړښې د پاسه سېکوښټونو ته مقدمې او تر کړښې لاندې سېکوښټ ته پايله وايو۔ په هره قاعده کښې د Γ او Δ فارمولونه سياق يا اړخيز فارمولونه بلل کېږي۔ په پايله کښې هغه فارمول چې د سياق برخه نۀ ده، اصلي فارمول بلل کېږي؛ او په مقدماتو کښې له سياق څخه بهر فارمولونه ته فعال يا مرستيال فارمولونه وايو۔

د کميت‌ښودونکو قواعد لړ پېچلي دي۔ د بېلګې په توګه، په **G1c** کښې د $\forall$ قواعد داسې دي:

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\forall\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}$$

په $\forall$L کښې فعال فارمول $\varphi(t)$ دے، چې t ترلے ترم دے، يعنې متغير نۀ لري۔ دا استنتاج هغه وخت صحيح، يعنې د $\forall$L له شپما سره برابر دے، چې داسې فارمول φ، متغير x او ترلے ترم t شته چې د پايلې اصلي فارمول $\forall x\, \varphi$ او د مقدمې فعال فارمول $\varphi[t/x]$ وي۔ د

بديهي اصول

$$\varphi \Rightarrow \varphi \qquad\qquad \bot \Rightarrow$$

جوړښتي قواعد

$$\mathrm{WL}\,\frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \mathrm{WR}\,\frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\mathrm{CL}\,\frac{\Delta\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \mathrm{CR}\,\frac{\Delta, \varphi, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}$$

منطقي قواعد

$$\neg\mathrm{L}\,\frac{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \neg\mathrm{R}\,\frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{L}\,\frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \psi\Gamma \Rightarrow \qquad \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{L}\,\frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{L}\,\frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \psi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\to\mathrm{L}\,\frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \to\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \psi\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \to \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\mathrm{L}\,\frac{\Delta\varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\forall x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \forall\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \varphi(a)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x\,\varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\mathrm{L}\,\frac{\Delta\varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\exists x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \exists\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \varphi(t)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x\,\varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

جدول 69.1: د **G1c** قواعدـ په $\forall\mathrm{R}$ او $\exists\mathrm{L}$ کښې ثابت سمبول a بايد په وروستي سېکوښټ کښې رانۀ شيـ Γ او Δ د فارمولونه څوکونې مجموعې دي۔

بديهي اصول

$$\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi \qquad\qquad \bot, \Gamma \Rightarrow \Delta$$

منطقي قواعد

$$\neg\mathrm{L}\ \frac{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \neg\mathrm{R}\ \frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{L}\ \frac{\Delta\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\mathrm{R}\ \frac{\Delta, \psi\Gamma \Rightarrow \qquad \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{L}\ \frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\mathrm{R}\ \frac{\Delta, \varphi, \psi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\to\mathrm{L}\ \frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \to\mathrm{R}\ \frac{\Delta, \psi\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \to \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\mathrm{L}\ \frac{\Delta\varphi(t), \forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \forall\mathrm{R}\ \frac{\Delta, \varphi(a)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x\, \varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\mathrm{L}\ \frac{\Delta\varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\exists x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \exists\mathrm{R}\ \frac{\Delta, \exists x\, \varphi(x), \varphi(t)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x\, \varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

جدول 69.2: د **G3c** قواعدـ په $\forall\mathrm{R}$ او $\exists\mathrm{L}$ کښې ثابت سمبول a بايد په وروستي سېکوښټ کښې رانۀ شيـ Γ او Δ د فارمولونه څوګونې مجموعې ديـ د پېژندنې په بديهي اصولو کښې فارمول χ بايد اتومي وي۔

$\forall\mathrm{R}$ قاعده هم همداسې ده، خو د هر ترم t پر ځاے په مقدمه کښې فعال فارمول بايد $\varphi[a/x]$ وي، چې a يو ثابت سمبول دے۔ دغه ثابت د $\forall\mathrm{R}$ د استنتاج ځانګړے متغير بلل کېږي۔ استنتاج يوازې هغه وخت صحيح دے چې په لاندې سېکوښټ کښې a نۀ وي؛ يعنې a په Γ، Δ يا φ کښې رانۀ شيـ دې ته د ځانګړي متغير شرط وايو۔

د **G1c** او **G3c** په څېر سېکوښتي نظامونه د شېما په بنه له تاکلو قواعدو او ځينو سېکوښتونو څخه جوړ دي چې بديهي اصول ګڼل کېږي او هغه هم د شېما په بنه تاکل شوي ديـ په دغه نظام کښې ثبوتونه د سېکوښتونو متناهي وڼې دي چې له بديهي اصولو څخه د استنتاج په قواعدو، په استقرايي ډول جوړېږي۔ هره پاڼه بديهي اصل دے؛ هر بل سېکوښټ د نظام په يوه قاعده د پاسه نېغو سېکوښتونو څخه اخيستل کېږي۔

تعريف 69.2. په سېکوښتي نظام کښې ثبوتونه د سېکوښتونو متناهي وڼې دي چې داسې استقرايي تعريفېږي:

1. هر بديهي اصل ثبوت دے۔
2. که π_1 داسې ثبوت وي چې په سېکوښټ S_1 ختمېږي، او S هغه سېکوښټ وي چې له S_1 څخه په يوه‌مقدمه‌ييزه قاعده R اخيستل کېږي، نو

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\,\vdots\\ S_1\end{array}}{S}\,R$$

ثبوت دے۔

3. که π_1 او π_2 داسې ثبوتونه وي چې په ترتيب سره په سېکوښتونو S_1 او S_2 ختمېږي، او S هغه سېکوښټ وي چې له S_1 او S_2 څخه په دوه‌مقدمه‌ييزه قاعده R اخيستل کېږي، نو

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1\,\vdots & \vdots\,\pi_2\,\vdots\\ S_1 & S_2\end{array}}{S}\,R$$

بديهي اصول

$$\varphi \Rightarrow \varphi \qquad \bot \Rightarrow$$

جوړښتي قواعد

$$\mathrm{WL}\,\frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \mathrm{WR}\,\frac{\Gamma \Rightarrow}{\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\mathrm{CL}\,\frac{\Delta\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

منطقي قواعد

$$\neg\mathrm{L}\,\frac{\varphi\Gamma \Rightarrow}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \neg\mathrm{R}\,\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\neg\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{L}\,\frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\mathrm{R}\,\frac{\psi\Gamma \Rightarrow \qquad \varphi\Gamma \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{L}\,\frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{L}\,\frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\mathrm{R}\,\frac{\varphi\Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{R}\,\frac{\psi\Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\mathrm{L}\,\frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \rightarrow\mathrm{R}\,\frac{\psi\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\mathrm{L}\,\frac{\Delta\varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\forall x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \forall\mathrm{R}\,\frac{\varphi(a)\Gamma \Rightarrow}{\forall x\,\varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\mathrm{L}\,\frac{\Delta\varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\exists x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \exists\mathrm{R}\,\frac{\varphi(t)\Gamma \Rightarrow}{\exists x\,\varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

جدول 69.3: د شهودي منطق د **G1i** قواعدـ په $\forall\mathrm{R}$ او $\exists\mathrm{L}$ کښې ثابت سمبول a بايد په وروستي سېکوښتې کښې رانۀ شيـ Γ د فارمولونه څوکوڼي مجموعه ده، Δ تشه کېدے شي يا يو فارمول لرلے شيـ د CR قاعده نشتهـ **G1m** هماغه **G1i** دے، خو WR او د $\bot, \Gamma \Rightarrow \Delta$ په بڼه بديهي اصول نۀ لري.

بديهي اصول

$$\chi, \Gamma \Rightarrow \chi \qquad \bot, \Gamma \Rightarrow \Delta$$

منطقي قواعد

$$\neg\mathrm{L}\ \frac{\varphi\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \neg\mathrm{R}\ \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\neg\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{L}\ \frac{\Delta\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\mathrm{R}\ \frac{\psi\Gamma \Rightarrow \qquad \varphi\Gamma \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{L}\ \frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\mathrm{R}\ \frac{\varphi\Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\mathrm{R}\ \frac{\psi\Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\to\mathrm{L}\ \frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \varphi\varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \to\mathrm{R}\ \frac{\psi\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\varphi \to \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\mathrm{L}\ \frac{\Delta\varphi(t), \forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \forall\mathrm{R}\ \frac{\varphi(a)\Gamma \Rightarrow}{\forall x\, \varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\mathrm{L}\ \frac{\Delta\varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\exists x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \exists\mathrm{R}\ \frac{\varphi(t)\Gamma \Rightarrow}{\exists x\, \varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

جدول 69.4: د شهودي منطق د **G3i** قواعد۔ په $\forall\mathrm{R}$ او $\exists\mathrm{L}$ کښې ثابت سمبول a بايد په وروستي سېکوېنټ کښې رانۀ شي۔ Γ د فارمولونه څوکوڼي مجموعه ده؛ Δ ټشه کېدے شي يا يو فارمول لرے شي۔ د پېژندنې په بديهي اصولو کښې فارمول χ بايد اتومي وي۔ **G1m** د **G1i** هغه بڼه ده چې WR او د $\Rightarrow \bot$ بديهي اصل نۀ لري۔

بديهي اصول

$$\varphi \Rightarrow \varphi \qquad \bot \Rightarrow$$

جوړښتي قواعد

$$\mathrm{WL}\,\frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \mathrm{WR}\,\frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\mathrm{CL}\,\frac{\Delta\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \mathrm{CR}\,\frac{\Delta, \varphi, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\mathrm{XL}\,\frac{\Delta\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow}{\Delta\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow} \qquad \mathrm{XR}\,\frac{\Delta, \varphi, \psi, \Lambda\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \psi, \varphi, \Lambda\Gamma \Rightarrow}$$

منطقي قواعد

$$\neg\mathrm{L}\,\frac{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \neg\mathrm{R}\,\frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{L}\,\frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \psi\Gamma \Rightarrow \qquad \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{L}\,\frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{L}\,\frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \psi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\to\mathrm{L}\,\frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \to\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \psi\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \to \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\mathrm{L}\,\frac{\Delta\varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\forall x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \forall\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \varphi(a)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x\,\varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\mathrm{L}\,\frac{\Delta\varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\exists x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \exists\mathrm{R}\,\frac{\Delta, \varphi(t)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x\,\varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

جدول 69.5: د **LK** قواعد۔ په $\forall\mathrm{R}$ او $\exists\mathrm{L}$ کښې ثابت سمبول a بايد په وروستي سېکوښټ کښې رانۀ شي۔ Γ، Δ او Π د فارمولونه مرتبې لرې دي۔

بديهي اصول

$$\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi \qquad \bot, \Gamma \Rightarrow \Delta$$

منطقي قواعد

$$\neg\mathrm{L}\ \frac{\Delta, \varphi \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \neg\mathrm{R}\ \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg\varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{L}\ \frac{\Delta \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\mathrm{R}\ \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{L}\ \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\mathrm{R}\ \frac{\Delta, \varphi, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\to\mathrm{L}\ \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta, \varphi \varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \to\mathrm{R}\ \frac{\psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \to \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\mathrm{L}\ \frac{\Delta \varphi(t), \forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \forall\mathrm{R}\ \frac{\varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\forall x\, \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\mathrm{L}\ \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \exists\mathrm{R}\ \frac{\Delta, \exists x\, \varphi(x), \varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x\, \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

جدول 69.6: د شهودي منطق د څو تالیز **mG3i** قواعد۔ په $\forall\mathrm{R}$ او $\exists\mathrm{L}$ کښې ثابت سمبول a باید په وروستي سېکوېنټ کښې رانۀ شي۔ Γ او Δ د فارمولونه څوکوني مجموعې دي۔ د پېژندنې په بديهي اصولو کښې فارمول χ باید اتومي وي۔ د اصلي عبارت په پای کښې **mG1m** د **mG1i** په نسبت د $\bot, \Gamma \Rightarrow \Delta$ بديهي اصولو له حذف سره یادېږي۔ دا نومونه د دې جدول له نوم سره یو شان نۀ دي۔ د نفي کیڼه قاعده له یوه اتومي فورمول او د هغه له نفي ځخه بل فورمول لا هم ورکوي؛ نو یوازې د دې بديهي اصل حذف د لږ تر لږه منطق کړه تعریف نۀ دے۔

ثبوت دے۔

69.2 ثبوتونه د سېکوښتونو د ونو په توګه تعریفوي۔ وني داسې انګېرو چې «پورته» لوري ته غځېږي۔ تر ټولو پورته غوټې، یعنې پاڼې، بدیهي اصول دي او لومړني سېکوښتونه بلل کېږي۔ تر ټولو لاندې سېکوښټ ته وروسته سېکوښټ وایو۔ که π د وروستي سېکوښټ S ثبوت وي، نو $\pi \vdash S$ هم لیکو۔ که د سېکوښټ S ثبوت شته، $S \vdash$ لیکو، کله کله د $\vdash$ نښې کېنې لوري ته هغه نظام هم لیکو چې ثبوت پکې شته، لکه $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi \vdash$ **G1c**۔ له لومړنیو سېکوښتونو پرته په ثبوت کښې هر سېکوښټ د کومې قاعدې R د استنتاج پایله ده۔ یو یا دوه سېکوښتونه چې په ثبوت کښې نېغ د هغه د پاسه دي، یعنې د غوټې مورنۍ غړي، د استنتاج مقدمې دي۔

هغه ثبوتونه چې د ثبوت په استقرایي جوړولو کښې کارېږي، د هغه فرعي ثبوتونه بلل کېږي۔ هغه فرعي ثبوتونه چې د استنتاج په مقدماتو ختمېږي، د هغه استنتاج نېغ فرعي ثبوتونه دي۔

ډېر ځله د ثبوتونه پېچلتیا په یوه طبیعي شمېره اندازه کوو۔ په ثبوت کښې د سېکوښتونو شمېر اخیستلے شو، خو ډېر ځله د ثبوت لوړوالے غوره اندازه وي: د وروستي سېکوښټ او یوه لومړني سېکوښټ تر منځ په تر ټولو اوږده ځانګه کښې د استنتاجونو شمېر دے۔ استقرایي تعریف ئې هم ورکولے شو۔

تعریف 69.3. د ثبوت π لوړوالے $\mathrm{ht}(\pi)$ داسې استقرایي تعریفېږي:

1. که π یوازې یو بدیهي اصل وي، نو $\mathrm{ht}(\pi) = 0$۔
2. که π په یوه‌مقدمه‌ییز استنتاج ختمېږي چې نېغ فرعي ثبوت π_1 لري، نو $\mathrm{ht}(\pi) = \mathrm{ht}(\pi_1) + 1$۔
3. که π په دوه‌مقدمه‌ییز استنتاج ختمېږي چې نېغ فرعي ثبوتونه π_1 او π_2 لري، نو $\mathrm{ht}(\pi) = \max(\mathrm{ht}(\pi_1), \mathrm{ht}(\pi_2)) + 1$۔

که سېکوښټ S داسې ثبوت ولري چې لوړوالے ئې $\leq n$ وي، نو $\vdash_n S$ لیکو۔

بېلګه 69.4. په **G3c** کښې د $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ په ښه هر سېکوښټ بدیهي اصل دے، چې χ باید اتومي وي۔ فرض کړئ θ او α اتومي جملې دي۔ نو $\theta, \alpha \Rightarrow \theta$ او $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ د $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ بدیهي اصل بېلګې دي۔ د بېلګې په توګه، که $\chi \equiv \alpha$، $\Gamma = \{\theta\}$ او $\Delta = \emptyset$ په $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ کښې واخلو، نو عین $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ سېکوښټ ترلاسه کوو۔ (په یاد ولرئ چې دلته څوګونې مجموعې دي، نو $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ او $\alpha, \theta \Rightarrow \alpha$ یو سېکوښټ دي۔)

ځرنګه چې $\theta, \alpha \Rightarrow \theta$ د **G3c** د یوه بدیهي اصل بېلګه ده، نو پخپله په **G3c** کښې ثبوت شمېرل کېږي؛ د 69.2 (1) له مخې $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ هم همداسې دے۔ دې دواړو ته π_1 او π_2 وایو۔ د 3 له مخې له دغو دوو ثبوتونه څخه د دوه‌مقدمه‌ییزې قاعدې $\wedge$R په کارولو یو نوے ثبوت (π_3) جوړوے شو:

$$\dfrac{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \qquad \theta, \alpha \Rightarrow \alpha}{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha}\,\wedge\mathrm{R}$$

بیا له π_3 څخه د یوه‌مقدمه‌ییزې قاعدې $\wedge$L په کارولو (د 69.2 (2) له مخې) دا ثبوت π_4 اخلو:

$$\pi_3\left\{\dfrac{\dfrac{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \qquad \theta, \alpha \Rightarrow \alpha}{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha}\,\wedge\mathrm{R}}{\theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha}\,\wedge\mathrm{L}\right\}\pi_4$$

په π_4 کښې د وروستي استنتاج نېغ فرعي ثبوت π_3 دے۔ د $\wedge$R د استنتاج نېغ فرعي ثبوتونه π_1 او π_2 دي۔ د π_4 فرعي ثبوتونه π_1، π_2، π_3 او پخپله π_4 دي۔ لرو: $\mathrm{ht}(\pi_1) = \mathrm{ht}(\pi_2) = 0$، $\mathrm{ht}(\pi_3) = 1$ او $\mathrm{ht}(\pi_4) = 2$۔ ومو ښودل چې د هر اتومي θ او α دپاره $\vdash_4 \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha$ **G3c**۔

69.3 د ثبوتونو بېلګې

د سېکوښتونو د ثبوتونه د ورکولو دپاره عموماً دا اسانه وي چې له وروستي سېکوښټ څخه پورته خوا ته لاړ شو: په هغه کښې فارمول د فعالې فارمول په توګه وټاکو، د اړوندې قاعدې مقدمې د سېکوښټ د پاسه ولیکو، او بیا دغه کړنه تر هغې تکرار کړو چې بدیهي اصولو ته

ورسېږو۔ د بېلګې په توګه، فرض کړئ غواړو دا سېکوېنټ ثابت کړو:

$$(\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \chi \to (\theta \to \alpha)$$

$\chi \to (\theta \to \alpha)$ ته وګورئ: دا د $\varphi \to \psi$ په بڼه دے او د سېکوېنټ په بڼې خوا کښې رائي۔ که ټول سېکوېنټ د **G1c** له $\to$R قاعدې سره برابر کړو،

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi} \to\mathrm{R}$$

نو رانښي چې بايد $\Gamma = \{(\chi \wedge \theta) \to \alpha\}$، $\Delta = \emptyset$، $\varphi \equiv \chi$ او $\psi \equiv \theta \to \alpha$ واخلو۔ په دې توګه د ثبوت وروستۍ استنتاج داسې کېدے شي:

$$\frac{\chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \theta \to \alpha}{(\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \chi \to (\theta \to \alpha)} \to\mathrm{R}$$

که همدغه لاره بيا وکاروو او $\theta \to \alpha$ د فعال فورمول په توګه وټاکو، نو دا ترلاسه کوو:

$$\frac{\dfrac{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \alpha}{\chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \theta \to \alpha} \to\mathrm{R}}{(\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \chi \to (\theta \to \alpha)} \to\mathrm{R}$$

اوس بايد $(\chi \wedge \theta) \to \alpha$ ته پام وکړو او د **G1c** $\to$L قاعده وکاروو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \to\mathrm{L}$$

له دې څخه دې بڼې ته رسېږو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi \wedge \theta \qquad \theta, \chi, \alpha \Rightarrow \alpha}{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \alpha} \to\mathrm{L}}{\chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \theta \to \alpha} \to\mathrm{R}}{(\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \chi \to (\theta \to \alpha)} \to\mathrm{R}$$

په کښې پورته سېکوېنټ کښې فارمول $\chi \wedge \theta$ د اصلي فورمول په توګه او $\wedge$R قاعده کارول دا راکوي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi \qquad \theta, \chi \Rightarrow \alpha, \theta}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi \wedge \theta} \wedge\mathrm{R} \qquad \theta, \chi, \alpha \Rightarrow \alpha}{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \alpha} \to\mathrm{L}}{\chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \theta \to \alpha} \to\mathrm{R}}{(\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \chi \to (\theta \to \alpha)} \to\mathrm{R}$$

تر دې ځايه هر څۀ سم دي۔ پام وکړئ چې ټولې کارولې لارې په **G3c** کښې هم کار کوي، ځکه تر دې ځايه کارولې قاعدې په **G1c** او **G3c** کښې يو شان دي۔ د ثبوت داسې ټوټې ته رسېدلي يو چې په ټولو پورته سېکوېنټونو کښې همماغه فارمول په کښه او بڼې خوا دواړو کښې شته۔ خو دا لا پوره بديهي اصول نۀ دي۔

په **G1c** کښې بايد د ټولو پورته سېکوېنټونو ثبوتونه د $\varphi \Rightarrow \varphi$ په بڼه له بديهي اصولو څخه ورکړو۔ دا د کمزوري کولو د قواعدو په وسيله په اسانۍ کېږي؛ د بېلګې په توګه، تر ټولو کښې پورته سېکوېنټ $\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi$ په لاندې ډول ثابت کېدے شي:

$$\dfrac{\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\mathrm{WL}}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi}\,\mathrm{WR}$$

په ټولېزه توګه، په **G1c** کښې ثبوت لرو چې داسې ښکاري:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\mathrm{WL}}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi}\,\mathrm{WR} \qquad \dfrac{\dfrac{\theta \Rightarrow \theta}{\theta, \chi \Rightarrow \theta}\,\mathrm{WL}}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \theta}\,\mathrm{WR}}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi \wedge \theta} \wedge\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\alpha \Rightarrow \alpha}{\chi, \alpha \Rightarrow \alpha}\,\mathrm{WL}}{\theta, \chi, \alpha \Rightarrow \alpha}\,\mathrm{WL}}{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \alpha} \to\mathrm{L}}{\chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \theta \to \alpha} \to\mathrm{R}}{(\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \chi \to (\theta \to \alpha)} \to\mathrm{R}$$

د دې ثبوت جوړښت، په ټېره بیا لوړوالے ټې، په دې پورې نۀ تړے چې فارمولونه χ، θ او α څۀ دي۔ په پورته ثبوت کښې دغه ننې په هر ډول فارمولونه بدلوے شو، او پایله به بیا هم په **G1c** کښې ثبوت وي۔ په **G1c** کښې دا ثبوت سکیماتي دے۔

په **G3c** کښې د پېژندنې بدیهي اصول د $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ په ښه سېکوښتونه دي چې φ باید اتومي وي۔ نو که څۀ هم $\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi$ د **G3c** بدیهي اصل ښکاري ($\Gamma = \{\theta\}$؛ $\Delta = \{\alpha\}$)، خو د پېژندنې دا ښه هغه وخت په رښتیا بدیهي اصل ورکوي چې χ په رښتیا اتومي وي۔ زمونږ د ثبوت توټه په **G3c** کښې بشپړ ثبوت دے چې χ، θ او α اتومي فارمولونه وي۔ د دې درو فورمولونو اتومي کېدل کافي دي، لازم شرط نۀ دے؛ د پاتې سیاق یو ګډ اتومي فورمول هم هر پورته سېکوښتِ بدیهي کولے شي۔ د کینې تشې ننې بدیهي اصول هم په نظام کښې شته۔

که څۀ هم په کړه توګه مو لا نۀ دي ښودلي چې

$$\mathbf{G3c} \vdash (\chi \wedge \theta) \to \alpha \;\Rightarrow\; \chi \to (\theta \to \alpha),$$

خو په عمل کښې همدومره کول راته بس دي او همدغه کولے شو۔ دا ځکه چې د $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ په ښه هر سېکوښتِ په **G3c** کښې د ثبوت وړ دے، که پخپله φ اتومي هم نۀ وي۔ دا د φ پر ژوروالي $\mathrm{dp}(\varphi)$ د استقرا په وسیله ښودلے شو۔

تعریف 69.5. د فارمول ژوروالے $\mathrm{dp}(\varphi)$ په لاندې ډول تعریفېږي:

1. که φ اتومي وي، نو $\mathrm{dp}(\varphi) = 0$۔
2. که $\varphi \equiv \neg\psi$، $\varphi \equiv \forall x\,\psi$ یا $\varphi \equiv \exists x\,\psi$ وي، نو $\mathrm{dp}(\varphi) = \mathrm{dp}(\psi) + 1$۔
3. که $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ یا $(\psi \vee \chi)$ $(\psi \to \chi)$ وي، نو $\mathrm{dp}(\varphi) = \max(\mathrm{dp}(\psi), \mathrm{dp}(\chi)) + 1$۔

دا ثابتول ګران نۀ دي چې د هر ترم t دپاره $\mathrm{dp}(A(x)) = \mathrm{dp}(A(t))$ دے۔ زمونږ دپاره مهمه خبره دا ده چې په هره قاعده کښې د اصلي فارمول ژوروالے تل د فعالو فارمولونه له ژوروالي څخه زیات وي۔ د بېلګې په توګه، لرو:

$$\begin{aligned} \mathrm{dp}(P(x)) = \mathrm{dp}(P(a)) &= 0, \\ \mathrm{dp}(\forall x\, P(x)) &= 1, \\ \mathrm{dp}((\forall x\, P(x) \to P(a))) &= \max(1,0) + 1 = 2. \end{aligned}$$

له دې څخه پر $\mathrm{dp}(\varphi)$ د استقرا په وسیله د ځینو پایلو د ثابتولو دپاره کار اخیستلے شو، لکه لاندې پایله۔

قضیه 69.6. د هر φ دپاره، په **G1c** کښې د $\varphi \Rightarrow \varphi$ ثبوت شته چې ټول بدیهي اصول ټې اتومي دي۔

ثبوت. پر $\mathrm{dp}(\varphi)$ د استقرا په وسیله۔ که $\mathrm{dp}(\varphi) = 0$ وي، نو φ اتومي دے او $\varphi \Rightarrow \varphi$ له وړاندې په **G1c** کښې د غوښتل شوې بڼې ثبوت دے۔ که $\mathrm{dp}(\varphi) > 0$ وي، نو φ د لږ ژوروالي له فارمولونه څخه جوړ شوے دے، لکه $\varphi \equiv \neg\psi$، $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ یا $\varphi \equiv \forall x\,\psi(x)$۔ د استقرا فرضیه دا ده چې د ټولو هغو θ دپاره چې $\mathrm{dp}(\theta) < \mathrm{dp}(\varphi)$ وي، $\mathbf{G1c} \vdash \theta \Rightarrow \theta$ له اتومي بدیهي اصولو څخه حاصلېږي۔

که $\varphi \equiv \neg\psi$ وي، نو $\mathrm{dp}(\psi) < \mathrm{dp}(\varphi)$ دے او د استقرا له فرضیې څخه په **G1c** کښې د $\psi \Rightarrow \psi$ ثبوت π_1 له اتومي بدیهي اصولو څخه شته۔ دا د $\neg\psi \Rightarrow \neg\psi$ ثبوت ته په لاندې ډول ځغوړے شو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1 \\ \vdots\end{array}}{\psi \;\Rightarrow\; \psi}\,\neg\mathrm{L}}{\neg\psi, \psi \;\Rightarrow}\,\neg\mathrm{R}$$
$$\neg\psi \;\Rightarrow\; \neg\psi$$

که $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ وي، نو $\mathrm{dp}(\psi) < \mathrm{dp}(\varphi)$ او $\mathrm{dp}(\chi) < \mathrm{dp}(\varphi)$ دي. د استقرا له فرضيې څخه په **G1c** کښې د $\psi \Rightarrow \psi$ او $\chi \Rightarrow \chi$ ثبوتونه π_1 او π_2 له اتومي بديهي اصولو څخه شته. دا د $\psi \wedge \chi \Rightarrow \psi \wedge \chi$ ثبوت ته په لاندې ډول غځولے شو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1}{\psi, \Rightarrow \psi}}{\psi, \chi, \Rightarrow \psi}\,\mathrm{WL}}{\psi \wedge \chi, \chi \Rightarrow \psi}\,\wedge\mathrm{L}}{\psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi \Rightarrow \psi}\,\wedge\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_2}{\chi, \Rightarrow \chi}}{\psi, \chi, \Rightarrow \chi}\,\mathrm{WL}}{\psi \wedge \chi, \chi \Rightarrow \chi}\,\wedge\mathrm{L}}{\psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi \Rightarrow \chi}\,\wedge\mathrm{L}}{\dfrac{\psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi \Rightarrow \psi \wedge \chi}{\psi \wedge \chi \Rightarrow \psi \wedge \chi}\,\mathrm{CL}}\,\wedge\mathrm{R}$$

اوس فرض کړئ $\varphi \equiv \forall x\, B(x)$. داسې ثابت سمبول c واخلئ چې په $\forall x\, B(x)$ کښې نۀ رائحي. بيا $\mathrm{dp}(B(c)) = \mathrm{dp}(\psi(x)) < \mathrm{dp}(\varphi)$ دے او د استقرا له فرضيې څخه په **G1c** کښې د $\psi(c) \Rightarrow \psi(c)$ ثبوت π_1 له اتومي بديهي اصولو څخه شته. دا د $\forall x\, B(x) \Rightarrow \forall x\, B(x)$ ثبوت ته په لاندې ډول غځولے شو:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1}{\psi(c) \Rightarrow \psi(c)}}{\dfrac{\forall x\, \psi(x) \Rightarrow \psi(c)}{\forall x\, \psi(x) \Rightarrow \forall x\, \psi(x)}\,\forall\mathrm{R}}\,\forall\mathrm{L}$$

پاتې صورتونه د تمرينونو په توګه پرېښودل کېږي. □

تمرين 69.7. د 69.6 ثبوت بشپړ کړئ: هغه صورتونه سر ته ورسوئ چې $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$، $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ او $\varphi \equiv \exists x\, B(x)$ وي.

زمونږ د موخې دپاره، په هغه صورت کښې چې $\varphi \equiv \neg\psi$ وي، دا ثبوت هم کارولے شو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1}{\psi \Rightarrow \psi}}{\Rightarrow \psi, \neg\psi}\,\neg\mathrm{R}}{\neg\psi \Rightarrow \neg\psi}\,\neg\mathrm{L}$$

خو داسې سېکوښتې نظامونه هم شته چې دغه لاره پکې کار نۀ کوي. شهودي سېکوښتې حساب **G1i** د **G1c** په شان دے، او ټول سېکوښتونه داسې محدودوي چې په ښۍ خوا کښې ځې تر يوه زياته فارمول نۀ وي. که $\Delta = \emptyset$ وي، نو لومړے ثبوت به په **G1i** کښې هم ثبوت وي، خو دويم به نۀ وي، ځکه په يوه سېکوښتې کښې ψ او $\neg\psi$ دواړه په ښۍ خوا کښې دي. له دې سره د شرط د کيفې قاعدې لومړۍ مقدمه هم بدلېږي: د هغې په ښې لوري کښې يوازې د شرط مقدم وي؛ د پاتې ښې سياق کاپي پکې نۀ رائحي. يوازې د سېکوښتونو د شمېر شرط د شهودي نظام د تعريف دپاره کافي نۀ دے.

پام وکړئ چې ان په **G1c** کښې هم، په هغه صورت کښې چې $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$ وي، په عمومي ډول د قواعدو بل ترتيب نۀ شو کارولے. که تاکلے ثابت په کيڼ فورمول کښې په رښتيا رائحي، لاندې ښه ثبوت نۀ ده:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1}{\psi(c) \Rightarrow \psi(c)}}{\psi(c) \Rightarrow \forall x\, \psi(x)}\,\forall\mathrm{R}}{\forall x\, \psi(x) \Rightarrow \forall x\, \psi(x)}\,\forall\mathrm{L}$$

ځکه په $\forall\mathrm{R}$ کښې د ځانګړي متغير شرط ماتېږي. که کمې متغير په خپل بدن کښې هېڅ پېښه ونۀ لري، نو تاکلے ثابت په کيڼ فورمول کښې هم نۀ رائحي او د همدې ځانګړي متغير شرط نۀ ماتېږي؛ دا د پورته عمومي ممانعت استثنا ده.

قضیه 69.8. د $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ په بنه هر سېکوېنټ (چې φ ئې ضروري نۀ ده اتومي وي) په **G3c** کښې د ثبوت وړ دے۔

ثبوت. دا ثبوت د 69.6 ثبوت ته ډېر ورته دے، خو د استقرا په فرضيې کښې بايد احتياط وکړو۔ هغه صورت چې $n = \mathrm{dp}(\varphi) = 0$ وي، بيا هم اسانه دے۔ که $n = 0$ وي، نو φ اتومي دے او $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ د **G3c** بديهي اصل دے۔

اوس فرض کړئ $n > 0$۔ بيا بيل بيل صورتونه څېړو۔ د استقرا فرضيه دا ده چې د ټولو هغو θ دپاره چې $\mathrm{dp}(\theta) < n$ وي، او د ټولو Π او Λ دپاره، $\mathbf{G3c} \vdash \theta, \Pi \Rightarrow \Lambda, \theta$ دے۔ دلته د $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ صورت ښيو۔ د استقرا فرضيه دوه ځله کاروو: يو ځل د $\theta = \psi$، $\Pi = \chi, \Gamma$ او $\Lambda = \Delta$ دپاره، څو د $\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ ثبوت π_1 ترلاسه کړو، او بل ځل د $\theta = \chi$، $\Pi = \psi, \Gamma$ او $\Lambda = \Delta$ دپاره، څو د $\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ ثبوت π_2 ترلاسه کړو۔ دلته د $\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi$ ثبوت دے:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1}{\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}}{\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}\wedge\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_2}{\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi}}{\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi}\wedge\mathrm{L}}{\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi}\wedge\mathrm{R}$$

د $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$ دپاره، داسې ثابت سمبول واخلئ چې په $\forall x\, \psi(x)$، Γ يا Δ کښې نۀ وي۔ د استقرا فرضيه د $\theta = \psi(c)$، $\Pi = \forall x\, \psi(x), \Gamma$ او $\Lambda = \Delta$ دپاره تطبيق کړئ۔ دا د $\psi(c), \forall x\, \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)$ ثبوت π_1 راکوي چې له هغې څخه دا ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1}{\psi(c), \forall x\, \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)}}{\dfrac{\forall x\, \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)}{\forall x\, \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \psi(x)}\forall\mathrm{R}}\forall\mathrm{L}$$

په $\forall\mathrm{R}$ کښې د ځانګړي متغير شرط د c د تاکلو د لارې له مخې پوره کېږي۔ □

تمرين 69.9. د 69.8 ثبوت ته دوام ورکړئ: هغه صورتونه سر ته ورسوئ چې $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ او $\varphi \equiv \exists x\, B(x)$ وي۔

69.4 د قواعدو تعبير

د سېکوېنټ تعبير رايادوو: سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې رښتيني دے، که يا لږ تر لږه يو $\varphi \in \Gamma$ دروغ وي، يا لږ تر لږه يو $\varphi \in \Delta$ رښتيني وي۔ د **G3c** منطقي قاعدې داسې لوستلے شو چې د خپلو اصلي فارمولونه د رښتينولۍ شرطونه په قاعدو کښې راتولوي۔ $\to\mathrm{R}$ ته وګورئ۔ اصلي فارمول ئې $\varphi \to \psi$ دے۔ دا رښتيني دے، که يا φ دروغ وي، يا ψ رښتيني وي۔ نو سېکوېنټ $\Rightarrow \varphi \to \psi$ رښتيني دے، که او يوازې که $\varphi \Rightarrow \psi$ رښتيني وي۔ که د سياق فارمولونه Γ او Δ د دغو سېکوېنټونو کينو او ښيو خواوو ته ورزيات کړو، نو کټ مټ د $\to\mathrm{R}$ قاعدې پايله او مقدمه ترلاسه کوو۔ د $\to\mathrm{L}$ صورت هم دې ته ورته دے۔ $\varphi \to \psi$ دروغ دے، که φ رښتيني او ψ دروغ وي۔ نو $\Rightarrow \varphi \to \psi$ رښتيني دے، که او يوازې که دواړه $\Rightarrow \varphi$ او $\Rightarrow \psi$ رښتيني وي۔ د $\to\mathrm{L}$ پايله د خپلو مقدماتو له عطفي ترکيب سره معادله ده۔ دا بنه ډاډمنوي چې د **G3c** قاعدې سمې دي: که ټول مقدمات رښتيني وي، پايله رښتيني ده۔ دغه محلي معادلت د معنايي بشپړتيا په دليل کښې کارېږي۔

په حقيقت کښې، د هر هغه ترونکي د رښتينولۍ شرطونه، چې ارزښت ئې يوازې د خپلو غړو د رښتينولۍ په ارزښتونو پورې تړلے وي، په همدې ډول د سېکوېنټونو د يوې مجموعې په توګه بيانېدې شي۔ دا له دې حقيقت څخه رائي چې په کلاسيکي منطق کښې د رښتينولۍ هره تابع په عطفي عادي بنه د فارمول په وسيله بيانېدې شي: د اتومي او نفي شويو اتومي فارمولونه د فصلي ترکيبونو يو عطفي ترکيب۔ د بېلګې په توګه، $\varphi \oplus \psi$ هغه وخت رښتيني وګڼئ چې د φ او ψ څخه کټ مټ يو رښتيني وي، يعنې «انحصاري يا»۔ نو $\varphi \oplus \psi$ رښتيني دے،

که او یوازې که $(\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\varphi \vee \neg\psi)$ رښتیني وي، او دروغ دے، که $(\varphi \vee \neg\psi) \wedge (\neg\varphi \vee \psi)$ رښتیني وي۔ نو د $\oplus$ دپاره د سېکوښټ د حساب قاعدې داسې معرفي کولے شو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi \qquad \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \oplus \psi} \oplus\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\varphi \oplus \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \oplus\mathrm{L}$$

او دا قاعدې به هم سمې او بشپړې وي۔ پایلې ټې رښتینې دي، که او یوازې که ټول مقدمات رښتینې وي۔ په لومړۍ قاعده کښې اصلي فورمول په ښي ارخ او په دویمه کښې په کین ارخ کښې دے۔

تمرین 69.10. فرض کړئ $\varphi \downarrow \psi$ رښتینے دے، که او یوازې که نۀ φ او نۀ ψ رښتینے وي («نۀ دا او نۀ هغه»، یعنې ـ(NOR د دې د **G3c** قاعدې به څۀ وي؟ (داسې دوه سېکوښټونه وموړئ چې دواړه په یو وخت رښتیني وي، که او یوازې که $\varphi \downarrow \psi$ رښتینے وي۔ له دې څخه د $\downarrow$R قاعده ترلاسه کېږي۔ بیا داسې یو سېکوښټ وموړئ چې رښتینے وي، که او یوازې که $\varphi \downarrow \psi$ دروغ وي۔ له دې څخه د $\downarrow$L قاعده ترلاسه کېږي۔)

په **G3c** کښې هر ښسټیز ناثابت ټرونکے او هر کمیت‌ښودونکے کټ مټ دوه قاعدې لري: یوه کینه قاعده او یوه ښیۍ قاعده۔ خو په **G1c** کښې دوه $\wedge$L او دوه $\vee$R قاعدې دي۔ لامل دا دے چې د ګېنټسن اصلي نظام **LK**، چې **G1c** د هغې په بنه جوړ شوے دے، د یو مهم غیر کلاسیکي منطق، یعنې شهودي منطق، دپاره بله بنه لرله۔ د شهودي منطق دپاره د یو سم او بشپړ نظام د ترلاسه کولو په موخه، په **LJ** کښې د هر سېکوښټ ښیۍ خوا په دې محدوده ده چې له یوې فارمول څخه زیاتې ونۀ لري۔ په دې سره د **G3c** د $\vee$R قاعدې کارول ناشوني کېږي، ځکه مقدمه ټې په ښیۍ خوا کښې دواړه φ او ψ لري۔ نو ګېنټسن د **LJ** دپاره د $\vee$R قواعدو یوه جوړه وکاروله، او هماغه ټې د **LK** دپاره هم وکارولـه۔ شهودي بنه **G1i** د **G1c** داسې بنه ده چې ټولې ښیۍ خواوې ټې تر یوې فارمول پورې محدودې دي، خو د شرط د کینې قاعدې لومړیۍ مقدمه هم بدله شوې ده۔ (**G3c** هم یوه شهودي بنه لري، خو د ځینې قاعدې په **G3c** کښې له اړوندو قواعدو څخه توپیر لري۔ د بېلګې په توګه، هغه هم د $\vee$R قواعدو یوه جوړه کاروي۔) په **G1i** کښې د شرط د کینې قاعدې د لومړیۍ مقدمې تالې یوازې د شرط مقدمه ده۔ د پایلې تالې سیاق په دویمه مقدمه کښې وي۔ په دې ډول قاعده له غیرټش تالې سره هم کارېدے شي۔

دا لیدل اسانه دي چې د **G1c** جوړښتي قاعدې سمې دي۔ د بېلګې په توګه، که $\Delta \Rightarrow \Gamma$ په کینه خوا کښې یوه دروغ فارمول یا په ښیۍ خوا کښې یوه رښتینې فارمول ولري، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ هم هماغه یوه لري؛ دا چې φ رښتینے دے که دروغ، ځۀ اغېز نۀ لري۔ نو که د WR مقدمه رښتینې وي، پایله ټې هم رښتینې ده۔ په یاد ولرئ چې دلته معکوسه خبره سمه نۀ ده۔ ښایي پایله ځکه رښتینې وي چې φ رښتینے دے، خو بیا دا تضمین نۀ شته چې مقدمه به هم رښتینې وي۔

جوړښتي قاعدې ولې ولرو؟ انقباض (CR، CL) د بېلګې په توګه د $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi$ د ثابت کولو دپاره اړین دے۔ که له $\varphi \Rightarrow \varphi$ څخه پیل وکړئ، لومړے د $\neg$R په وسیله $\Rightarrow \varphi, \neg\varphi$ ترلاسه کوئ۔ بیا د $\vee$R دواړه ښې پرلهپسې کارولے شئ: یو ځل د $\varphi \vee \neg\varphi$ د ترلاسه کولو دپاره له $\neg\varphi$ څخه، او بل ځل د $\varphi \vee \neg\varphi$ د ترلاسه کولو دپاره له φ څخه۔ په دې توګه $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi$ ترلاسه کېږي۔ نو په **G1c** کښې د $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi$ د ترلاسه کولو دپاره باید د یوې فارمول دوه ځرګندېدنې په ثبوت کښې «منقبض» کولے شئ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}\mathrm{CR}$$

که د اټومي فورمول په توګه یو بیاني متغیر واخلو، له بنې انقباض پرته د پورتنۍ سېکوښټ د ثبوت وروستۍ قاعده یا ښۍ کمزورې کول وي یا د یا ښیۍ قاعده۔ په لومړي حالت کښې مقدمه له دواړو ارخونو ټشه ده۔ په دویم کښې ټشه کینه خوا او په ښیۍ خوا کښې یوازې اتوم یا نفي ټې وي۔ دغه مقدمې نامعتبرې دي۔ په **G1c** کښې داسې معتبر سېکوښټونه هم شته چې له جوړښتي قواعدو پرته ټې ثابت کولے نۀ شو۔ د بېلګې په توګه، که دوه بېل بیاني متغیرونه واخلو، د سېکوښټ $\varphi \Rightarrow \psi \to \varphi$ جوړښتي‌قاعدې‌خالي ثبوت باید په $\to$R پاے ته ورسېږي، ځکه یوازې $\psi \to \varphi$ اصلي کېدے شي۔ مقدمه ټې $\psi, \varphi \Rightarrow \varphi$ ده۔ دا نۀ بدیهي اصل دے او نۀ منطقي عملګر لري۔ په WL

بديهي اصول

$$\varphi \Rightarrow \varphi \qquad\qquad \bot \Rightarrow$$

جوړښتي قواعد

$$\mathrm{WL}\,\frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi,\Gamma \Rightarrow} \qquad\qquad \mathrm{WR}\,\frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta,\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\mathrm{CL}\,\frac{\Delta\varphi,\varphi,\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi,\Gamma \Rightarrow} \qquad\qquad \mathrm{CR}\,\frac{\Delta,\varphi,\varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta,\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

منطقي قواعد

$$\neg\mathrm{L}\,\frac{\Delta,\varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta\neg\varphi,\Gamma \Rightarrow} \qquad\qquad \neg\mathrm{R}\,\frac{\Delta\varphi,\Gamma \Rightarrow}{\Delta,\neg\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{L}\,\frac{\Delta\varphi,\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi\wedge\psi,\Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\mathrm{R}\,\frac{\Delta_2,\psi\Gamma_2 \Rightarrow \qquad \Delta_1,\varphi\Gamma_1 \Rightarrow}{\Delta_1,\Delta_2,\varphi\wedge\psi\Gamma_1,\Gamma_2 \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{L}\,\frac{\Delta\psi,\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi\wedge\psi,\Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{L}\,\frac{\Delta_2\psi,\Gamma_2 \Rightarrow \qquad \Delta_1\varphi,\Gamma_1 \Rightarrow}{\Delta_1,\Delta_2\varphi\vee\psi,\Gamma_1,\Gamma_2 \Rightarrow} \qquad \vee\mathrm{R}\,\frac{\Delta,\varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta,\varphi\vee\psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{R}\,\frac{\Delta,\psi\Gamma \Rightarrow}{\Delta,\varphi\vee\psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\to\mathrm{L}\,\frac{\Delta_2\psi,\Gamma_2 \Rightarrow \qquad \Delta_1,\varphi\Gamma_1 \Rightarrow}{\Delta_1,\Delta_2\varphi\to\psi,\Gamma_1,\Gamma_2 \Rightarrow} \qquad \to\mathrm{R}\,\frac{\Delta,\psi\varphi,\Gamma \Rightarrow}{\Delta,\varphi\to\psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\mathrm{L}\,\frac{\Delta\varphi(t),\Gamma \Rightarrow}{\Delta\forall x\,\varphi(x),\Gamma \Rightarrow} \qquad \forall\mathrm{R}\,\frac{\Delta,\varphi(a)\Gamma \Rightarrow}{\Delta,\forall x\,\varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\mathrm{L}\,\frac{\Delta\varphi(a),\Gamma \Rightarrow}{\Delta\exists x\,\varphi(x),\Gamma \Rightarrow} \qquad \exists\mathrm{R}\,\frac{\Delta,\varphi(t)\Gamma \Rightarrow}{\Delta,\exists x\,\varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

جدول 69.7: د **G2c** قواعدـ په $\forall\mathrm{R}$ او $\exists\mathrm{L}$ کښې ثابت سمبول a بايد په وروستي سېکوښتې کښې رانۀ شيـ Γ او Δ د فارمولونه څوګونې مجموعې دي۔

ئې له بديهي اصل $\varphi \Rightarrow \varphi$ څخه اخلو:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\psi,\varphi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{WL}}{\varphi \Rightarrow \psi\to\varphi}\,{\to}\mathrm{R}$$

په **G3c** کښې د انقباض او کمزوري کولو قواعدو ته هېڅ اړتيا نۀ شتهـ کمزوري کول په بديهي اصولو کښې له مخکې شامل دي۔ د انقباض له کارولو څخه په زياتره صورتونو کښې داسې ډډه کوـلے شو چې په دوو مقدمو لرونکو قواعدو کښې د سياق Γ او Δ دوه نقلونه په يوه کښې يوځاـے کړوـ دواړه **G1c** او **G3c** د «سياق شريکولو» داسې قاعدې لريـ په يوه مقدمه لرونکو قواعدو کښې انقباض يوازې د $\vee\mathrm{R}$، $\wedge\mathrm{L}$، $\exists\mathrm{R}$ او $\forall\mathrm{L}$ دپاره اړين دےـ په **G3c** کښې د دې قواعدو بې انقباض په بشپړه توګه بې‌اړتيا کويـ يو نظام **G2c** شته (69.7 وګورئ) چې دوې مقدمې لرونکې قاعدې ئې بېل بېل سياقونه لريـ په **G2c** کښې انقباض له **G1c** څخه لا زيات مهم دےـ

69.5 منظم ثبوتونه او تعويض

د کمیت‌بنودونکو قواعد د «ځانګړي متغير د شرطونو» له کبله ځينې ستونزې پيدا کوي. دغه شرطونه پر $\exists\mathrm{L}$ او $\forall\mathrm{R}$ تطبيقېږي. دېرې ستونزې داسې لرې کولے شو چې په دغو استنتاجونو کښې ثابت سمبول a بيا ونۀ کاروو. لاندې تعريف دا خبره کړه کوي.

تعريف 69.11. ثبوت π په **G1c** يا **G3c** کښې منظم دے که:

1. هېڅ ځانګړے متغير a د $\exists\mathrm{L}$ يا $\forall\mathrm{R}$ تر يوه زياتو استنتاجونو کښې د ځانګړي متغير په توګه نۀ کارېږي؛ او
2. که a د $\exists\mathrm{L}$ يا $\forall\mathrm{R}$ د کوم استنتاج ځانګړے متغير وي، نو په π کښې يوازې د هماغه استنتاج د پاسه راځي.

لم 69.12. که π منظم وي او په $\Gamma \Rightarrow \Delta$ پاے ته رسېږي، c داسې ثابت سمبول وي چې په π کښې د ځانګړي متغير په توګه نۀ کارېږي، او t داسې ترے ترم وي چې د π هېڅ ځانګړے متغير ونۀ لري، نو $\pi[t/c]$ هم منظم ثبوت دے. دا له π څخه داسې ترلاسه کېږي چې د c هره پېښه په t بدله کړو. ترے بدل ترم ازاد متغير نۀ لري؛ نو د کمیت‌بنودونکي تر ترون لاندې د ازاد متغير د نيولو ستونزه هم نشته. د عمومي کمیت کېنه او د وجودي کمیت بنې قاعده د نمونې دپاره ترے ترم غواړي؛ دا شرط د ځانګړي متغير له شرط څخه ښېل دے. د $\pi[t/c]$ وروستے سېکوېنټ $\Gamma[t/c] \Rightarrow \Delta[t/c]$ دے، چې $\Gamma[t/c] = \{\varphi(t) : \varphi(c) \in \Gamma\}$. په سياق کښې د هر فورمول هر نقل جلا بدلېږي، که بدل شوي فورمولونه يو شان شي، د هغو د نقلونو شمېر ساتل کېږي.

ثبوت. پر $\mathrm{ht}(\pi)$ استقرا کوو. که $\mathrm{ht}(\pi) = 0$ وي، نو ثبوت يوازې يو بديهي اصل دے. بيا $\pi[t/c]$ هم بديهي اصل دے، ځکه په دې کښې هر فارمول $\varphi(c)$ په $\varphi(t)$ بدلېږي.

که $\mathrm{ht}(\pi) > 0$ وي، د π د وروستي استنتاج له مخې صورتونه ښلوو. د جوړښتي قواعدو صورتونه (په **G1c** کښې) او د قضيتي ترونکو د منطقي قواعدو صورتونه اسانه دي او تمرين ته پرېښودل کېږي. هغه صورتونه څېړو چې π په يوه کمي استنتاج ختمېږي.

1. که وروستے استنتاج $\forall\mathrm{R}$ وي، نو π داسې بنه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi'\\ \Gamma(c) \;\Rightarrow\; \Delta'(c), \varphi(a,c)\end{array}}{\Gamma(c) \;\Rightarrow\; \Delta'(c), \forall x\, \varphi(x,c)}\,\forall\mathrm{R}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\pi'[t/c]$ د $\Gamma(t) \;\Rightarrow\; \Delta'(t), \varphi(a,t)$ منظم ثبوت دے. ځرنګه چې a د π د ځانګړے متغير دے، نو a په t کښې نۀ راځي. له دې امله په $\pi[t/c]$ کښې وروستے استنتاج

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi'[t/c]\\ \Gamma(t) \;\Rightarrow\; \Delta'(t), \varphi(a,t)\end{array}}{\Gamma(t) \;\Rightarrow\; \Delta'(t), \forall x\, \varphi(x,t)}\,\forall\mathrm{R}$$

صحيح دے: په پايله کښې a نشته.

2. که وروستے استنتاج په **G3c** کښې $\forall\mathrm{L}$ وي، نو π داسې بنه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi'\\ \varphi(s(c),c), \forall x\, \varphi(x,c), \Gamma(c) \;\Rightarrow\; \Delta'(c)\end{array}}{\forall x\, \varphi(x,c), \Gamma(c) \;\Rightarrow\; \Delta'(c)}\,\forall\mathrm{L}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\pi'[t/c]$ د $\varphi(s(t),t), \forall x\,\varphi(x,t), \Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t)$ منظم ثبوت دے۔ په $\pi[t/c]$ کښې وروستۍ استنتاج

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi'[t/c]\,\vdots\\ \varphi(s(t),t), \forall x\,\varphi(x,t), \Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t)\end{array}}{\forall x\,\varphi(x,t), \Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t)}\,\forall\mathrm{L}$$

صحيح دے۔ په **G1c** کښې د $\forall$L حالت هم ورته، خو لږ اسانه دے۔

3. که وروستۍ استنتاج $\exists$R يا $\exists$L وي، د تمرين په توګه ئې وګورئ۔

په هر صورت کښې مو د يوه منظم ثبوت په پاې کښې يو سېکوښټ ورزيات کړے (يا د دوو منظمو ثبوتونه په پاې کښې، که قاعده دوه مقدمې لري)۔ نوے سېکوښټ د π له وروستۍ سېکوښټ څخه يوازې په دې کښې بېل دے چې په ترم c t بدل شوے۔ د π او $\pi[t/c]$ ځانګړي متغيرونه هماغه دي۔ ځرنګه چې t د π هېڅ ځانګړے متغير نۀ لري، نو په نوي وروستۍ سېکوښټ کښې د $\pi[t/c]$ هېڅ ځانګړے متغير نۀ راځي۔ تعويض د ځانګو ځانګړي متغيرونه هم نۀ يو شان کوي۔ له دې امله $\pi[t/c]$ منظم دے۔ □

قضيه 69.13. که π په **G1c** يا **G3c** کښې ثبوت وي، نو يو منظم ثبوت π' شته چې هماغه جوړښت، په ټېره بيا هماغه لوړوالے، لري او له π څخه يوازې د ځانګړو متغيرونو د نومونو په بدلولو بېلېږي۔

ثبوت. يوازې د دې دليل دپاره د π د ځانګړي متغير يو استنتاج هغه وخت پاک بولو چې ځانګړے متغير ئې د بل استنتاج ځانګړے متغير نۀ وي، او په π کښې د همدغه استنتاج له نېغ فرعي ثبوت پرته بل ځاے رانۀ شي۔ که داسې نۀ وي، ناپاک ئې بولو۔ د n په وسيله په π کښې د ناپاکو ځانګړي‌متغيري استنتاجونو شمېر ښيو۔ پر n په قوي استقرا ښيو چې π په غوښتلي منظم ثبوت π' بدلېدے شي۔ که $n = 0$ وي، په π کښې ټول د ځانګړي متغير استنتاجونه پاک دي؛ نو π منظم دے او بل کار نشته۔ که نۀ وي، داسې ناپاک استنتاج وټاکئ چې د پاسه ئې بل ناپاک استنتاج نۀ وي۔ د بېلګې په توګه د $\forall$R حالت ليکو؛ د کښې وجودي کېيت صورت هم په همدې ډول دے۔ د π هغه فرعي ثبوت π_1 چې په دې استنتاج ختمېږي، داسې ښه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_2\,\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\,\varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}$$

ځرنګه چې c ځانګړے متغير دے، په Γ، Δ يا $\forall x\,\varphi(x)$ کښې نۀ راځي۔ فرعي ثبوت π_2 منظم دے، ځکه د ټاکلي استنتاج د پاسه ټول ځانګړي‌متغيري استنتاجونه پاک دي۔ د ټاکلي استنتاج ځانګړے متغير په دغه فرعي ثبوت کښې د بل استنتاج ځانګړے متغير نۀ دے؛ که داسې وے، هغه بل استنتاج به هم ناپاک وے۔ داسې ثابت سمبول a واخلو چې په π کښې نۀ راځي۔ د 69.12 له مخې $\pi_2[a/c]$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)$ منظم ثبوت دے چې پرې $\forall$R تطبيقوے شو۔ که π_1 په π کښې په ثبوت π'_1 بدل کړو،

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_2[a/c]\,\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\,\varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}$$

نو يو ناپاک استنتاج په پاک استنتاج بدلېږي۔ يوازې د ځانګړي متغير c نوم په a بدلوو؛ وروستۍ سېکوښټ، جوړښت او لوړوالے هماغه دي۔ هېڅ پخوا پاک استنتاج ناپاکېږي نه، او ښايي د زاړه نوم ځيني نور استنتاجونه هم پاک شي۔ نو په نوي ثبوت کښې د ناپاکو ځانګړي‌متغيري استنتاجونو شمېر $< n$ دے۔ پايله د استقرا له فرضيې څخه ترلاسه کېږي۔ □

د پورته قضيې څرګنده حواله به بيا نۀ ورکوو، خو فرضوو به چې ټول تر بحث لاندې ثبوتونه منظم دي۔ که منظم نۀ وي، د ځانګړو متغيرونو د نومونو په بدلولو ئې تل منظموے شو۔

69.6 مجازي او د اشتقاق وړ قاعدې

د ثبوت د تیورۍ ډېرې پایلې د دې پوښتنې په اړه دي، یا د هغې په اړه پایلې کاروي، چې آیا هر څۀ چې د یوې ځانګړې قاعدې په کارولو سره ثابت کېدے شي، له هغې قاعدې پرته هم ثابت کېدے شي۔ د پرېکون د له منځه وړلو قضیه ئې تر ټولو پېژندلے مثال دے۔ دا ښیي چې هر سېکوښنټ چې د یو سېکوښتي نظام د قواعدو او Cut په کارولو سره ثابت کېدے شي، له Cutپرته هم ثابت کېدے شي۔ ځکه چې دا ډول خاصیت ډېر مهم دے، خپل نوم لري۔

تعریف 69.14. قاعده R په یو سېکوښتي نظام کښې مجاز ده، که هر هغه سېکوښنټ چې په دغه نظام کښې له قاعدې R سره ثابتېدے شي، له R پرته هم ثابتېدے شي۔

بېلګه 69.15. قاعده $\wedge\mathrm{L}$ په **G1c** او **G3c** کښې بېلابېلې بڼې لري۔ په **G1c** کښې د دې قاعدې دوه بڼې دي: په یوه کښې د او ترڅې کېنې غړے φ د اصلي فارمول $\varphi \wedge \psi$ په مقدمه کښې دے، او په بله کښې ئې ښے د او ترڅې غړے ψ دے:

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\wedge\mathrm{L}_1 \qquad \frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\wedge\mathrm{L}_2$$

په مقابل کښې، **G3c** یوازې یوه قاعده لري:

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\wedge\mathrm{L}_3$$

اوس دا پوښتنه کولے شو: «آیا د **G3c** قاعده $\wedge\mathrm{L}_3$ په **G1c** کښې مجاز ده؟» هو، ده: هر هغه استنتاج چې $\wedge\mathrm{L}_3$ کاروي، یوازې د **G1c** د قواعدو په کارولو سره نېغ په نېغه تمثیلولے شو۔ د $\wedge\mathrm{L}_1$ او $\wedge\mathrm{L}_2$ ترڅنګ به جوړښتي قاعدې CL ته هم ارتیا ولرو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\wedge\mathrm{L}_1}{\varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\wedge\mathrm{L}_2}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\mathrm{CL}$$

د یوې قاعدې په کارولو سره شوي استنتاجونه د نورو قواعدو په وسیله تمثیلول د دې ښودلو یوه لاره ده چې قاعده مجاز ده۔ خو دا یوازینۍ لاره نۀ ده؛ ځینې قاعدې مجازې دي، خو داسې نۀ شي تمثیلېدې۔ هغه قاعدې چې داسې تمثیلېدې شي، د اشتقاق وړ بلل کېږي۔

تعریف 69.16. قاعده R،

$$\frac{S_1 \qquad \dots \qquad S_n}{S}\,R$$

په یو نظام کښې د اشتقاق وړ بلل کېږي، که د سېکوښنټ S یو سکیماتي ثبوت موجود وي چې د نظام قواعد او بدیهیات او د S_1، ...، S_n د ښو اضافي ابتدایي سېکوښنټونه کاروي۔

په 69.15 کښې ورکړے شوے ثبوت ښیي چې $\wedge\mathrm{L}_3$ په **G1c** کښې د اشتقاق وړ قاعده ده؛ ځکه دا ثبوت د $\wedge\mathrm{L}_3$ د پایلې یو سکیماتي ثبوت دے چې د $\wedge\mathrm{L}_3$ له مقدماتو څخه، د ابتدایي سېکوښنټونو په توګه، یوازې د **G1c** د قواعدو په کارولو جوړ شوے دے۔ (د **G1c** هېڅ بدیهیه ئې نۀ ده کارولې۔)

قضیه 69.17. د **G3c** قاعدې $\wedge\mathrm{L}$ او $\vee\mathrm{R}$ په **G1c** کښې د اشتقاق وړ دي۔

ثبوت. د $\wedge\mathrm{L}$ ثبوت په 69.15 کښې ورکړے شوے دے۔ د $\vee\mathrm{R}$ ثبوت د تمرین په توګه پرېښودل شوے دے۔ □

تمرین 69.18. وښیئ چې د **G3c** قاعده $\vee\mathrm{R}$ په **G1c** کښې د اشتقاق وړ ده۔

تمرین 69.19. فرض کړئ $\leftrightarrow$ یو تعریف شوے منطقي عملګر دے: $\varphi \leftrightarrow \psi$ د $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$ لنډه لیکنه ده۔ وښیئ چې لاندې قاعدې

1. $$\frac{\Delta, \varphi, \psi\Gamma \Rightarrow \qquad \Delta\Gamma, \varphi, \psi \Rightarrow}{\Delta\varphi \leftrightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow} \leftrightarrow\mathrm{L}$$

2. $$\frac{\Delta, \varphi\psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta, \psi\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \leftrightarrow \psi\Gamma \Rightarrow} \leftrightarrow\mathrm{R}$$

په (a) **G1c** او (b) **G3c** کښې د اشتقاق وړ دي۔

بېلګه 69.20. د **G1c** قاعده WR،

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}\ \mathrm{WR}$$

په **G3c** کښې مجاز ده۔ د ثبوت نظر ساده دے: فرض کړئ يو ثبوت π د مقدمې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ دپاره په **G3c** کښې موجود دے۔ لومړے د ټول ثبوت ځانګړي متغيرونه داسې تازه نومونو ته واړوئ چې په ورزياتېدونکي فورمول کښې نۀ رائي۔ بيا سياق پراخ کړئ؛ کنې د کې قواعدو د ځانګړي متغير شرط ماتېدلے شي۔ دا نوم بدلول د ثبوت لوړوالے نۀ بدلوي۔ فارمول φ په π کښې د هر سېکوښټ بنې خوا ته ورزيات کړئ۔ بديهيات بديهيات پاتې کېږي، او سم استنتاجونه لا هم سم استنتاجونه دي۔ د نوي ثبوت وروستنے سېکوښټ، چې اصل ئې وروستۍ فارمول بولي، دا دے: $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$۔

خو قاعده WR په **G3c** کښې د اشتقاق وړ نۀ ده۔ ځکه فرض کړئ چې د اشتقاق وړ وه؛ يعنې فرض کړئ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ يو ثبوت موندل کېدے شو چې يوازې د **G3c** بديهيات او قواعد او، بنايي، اضافي ابتدايي سېکوښټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ کاروي۔ که دا ثبوت په بشپړه توګه سکيماتي وي، لکه د WR د اشتقاق وړ کېدو دپاره چې اړين دي، نو دا په يو ثبوت بدلولے شو چې د $\varphi \Rightarrow$ دپاره وي، که Γ او Δ لرې کړو۔ په دې سره اضافي ابتدايي سېکوښټونه $\Gamma \Rightarrow \Delta$ په تش سېکوښټ $\Rightarrow$ بدلېږي۔ ځکه چې تش سېکوښټ هېڅ فارمولونه نۀ لري، خو د **G3c** ټول قواعد په خپلو مقدماتو کښې لږ تر لږه يوه فعاله فارمول غواړي، نو تش سېکوښټ په دې سکيماتي ثبوت کښې د هېڅ استنتاج مقدمه نۀ شي کېدے۔ په نتيجه کښې، ثبوت يوازې هغه وخت سکيماتي کېدے شي چې په ربښتيا اضافي سېکوښټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ د ابتدايي سېکوښټ په توګه نۀ کاروي۔ په بله وينا، دا به د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ يو سکيماتي اشتقاق وي چې يوازې د **G3c** بديهيات او قواعد کاروي؛ او موږ به ښودلې وي چې د دې بنې هر سېکوښټ په **G3c** کښې يو ثبوت لري۔ خو دا ناشونې ده، ځکه **G3c** سم دے او نو يوازې هغه سېکوښټونه ثابت کولے شي چې په هر جوړښت کښې ربښتينې وي۔ که $\Gamma = \Delta = \emptyset$ او $\varphi \equiv \bot$ واخلو، **G3c** به د بېلګې په توګه سېکوښټ $\bot \Rightarrow$ ثابت کولے شي، حال دا چې داسې نۀ شي کولے۔

رائځۀ د دې پايلې يو ښکلے استقرايي ثبوت ورکړو چې کمزوري کول په **G3c** کښې يوه مجازه قاعده ده۔ په حقيقت کښې، لکه شهودي دليل چې ښيي، يو ځۀ قوي پايله هم سمه ده: که φ د π د هر سېکوښټ بنې خوا ته ورزيات کړو، نو د ثبوت جوړښت نۀ بدلوو؛ په ځانګړې توګه، د ثبوت لوړوالے نۀ زياتوو۔ ځکه چې دا مهمه ده، خپل تعريف غواړي۔

تعريف 69.21. قاعده R،

$$\frac{S_1 \qquad \dots \qquad S_n}{S}\ R$$

په يو نظام کښې لوړوالے ساتونکې مجازه (يا د لوړوالي ساتونکې-مجازه) ده، که هر کله $\vdash_{h_i} S_i$ د $i = 1$، ...، n دپاره وي، نو $\vdash_m S$ هم وي، چې $m = \max(h_1, \dots, h_n)$ دے۔

په ياد ولرئ چې د يوې قاعدې د لوړوالے ساتونکې مجازې کېدو دپاره دومره بس دي چې، هر کله مقدمې S_i ثبوتونه π_i ولري چې لوړوالے $h_i = \mathrm{ht}(\pi_i)$ لري، د پايلې يو ثبوت π موجود وي چې لوړوالے $\mathrm{ht}(\pi)$ ئې د h_i له اعظمي ارزښت څخه زيات نۀ وي۔ په ځانګړې توګه، که يوازې يوه مقدمه S_1 وي، نو دومره بس دي چې $\mathrm{ht}(\pi) \leq \mathrm{ht}(\pi_1)$ وي۔ د WR او WL په صورت کښې په ربښتيا $\mathrm{ht}(\pi) = \mathrm{ht}(\pi_1)$ لرو، خو دا اړينه نۀ ده۔

قضيه 69.22. د **G1c** قاعدې WR او WL په **G3c** کښې لوړوالے ساتونکې مجازې دي۔

ثبوت. بايد وښيو چې که $\mathbf{G3c} \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$ له يو ثبوت π سره وي چې لوړوالے $\mathrm{ht}(\pi) = n$ لري، نو يو **G3c**-ثبوت π' د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ دپاره موجود دے چې $\mathrm{ht}(\pi') = n$ وي۔ لومړے د ثبوت ځانګړي متغيرونه داسې تازه کوو چې په ورزياتېدونکي فورمول کښې نۀ رائي۔ دا پر n د استقرا په وسيله ثابتوو۔ که $n = 0$ وي، نو π يوازې بديهيه $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ده (يعنې يو اتومي χ په دواړو Γ

او Δ کښې راځي، يا $\bot$ په Γ کښې راځي)، او $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ هم بديهيه ده۔ که $n = \mathrm{ht}(\pi) > 0$ وي، نو ثبوت π يو وروستے استنتاج لري۔ د کارول شوې قاعدې له مخې بېلابېل صورتونه جلا کوو۔ يوازې يوه بېلګه ورکوو: فرض کړئ وروستے استنتاج $\wedge\mathrm{R}$ و۔ نو $\Delta = \Delta', \psi \wedge \chi$ دے، او د وروستي استنتاج نېغې فرعي ثبوتونه π_1 او π_2 په ترتيب سره وروستي سېکوېنټونه $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi$ او $\Gamma \Rightarrow \Delta', \chi$ لري۔ په بله وينا، π داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi & \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

همداراز $n = \max(\mathrm{ht}(\pi_1), \mathrm{ht}(\pi_2)) + 1$ لرو۔ نو $\mathrm{ht}(\pi_1) < n$ او $\mathrm{ht}(\pi_2) < n$ دي، او د استقرا فرضيه تطبيقېږي: ثبوتونه π_1' او π_2' د $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi$ او $\Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi$ دپاره موجود دي۔ د $\wedge\mathrm{R}$ قاعدې په کارولو سره يو ثبوت π' د $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi$ دپاره ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1' & \vdots\,\pi_2'\\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi & \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi}\,\wedge\mathrm{R}$$

مور، $\mathrm{ht}(\pi') = \max(\mathrm{ht}(\pi_1'), \mathrm{ht}(\pi_2')) + 1 = \max(\mathrm{ht}(\pi_1), \mathrm{ht}(\pi_2)) + 1 = \mathrm{ht}(\pi)$ لرو۔ □

69.22 ډېر کټور دے۔ د دې د تکراري تطبيق دپاره يوه ليکنښه معرفي کوو: که π د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ يو ثبوت وي، نو $\pi[\Pi \Rightarrow \Lambda]$ هغه پايله ده چې د Π له ټولو فارمولونه سره په کيڼ اړخ کښې د کمزوري کولو مجازتيا او د Λ له ټولو فارمولونه سره په ښي اړخ کښې د کمزوري کولو مجازتيا تطبيق کړو۔ دا د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ يو ثبوت دے۔

69.7 د قواعدو د معکوسولو وړتيا

تعريف 69.23. قاعده R،

$$\dfrac{S_1 \quad \dots \quad S_n}{S}\,R$$

په يو نظام کښې د معکوسولو وړ ده، که هر کله $S \vdash$ وي، نو د $i = 1, \dots, n$ دپاره وي۔ دا په يو نظام کښې لوړوالے ساتونکې او د معکوسولو وړ (يا د لوړوالي ساتونکې-د معکوسولو وړ) ده، که هر کله $S \vdash_n$ وي، نو د $i = 1, \dots, n$ دپاره وي۔

لم 69.24. د **G3c** قاعدې د $\neg$، $\wedge$، $\vee$ او $\to$ دپاره لوړوالے ساتونکې او د معکوسولو وړ دي، يعنې:

1. $\neg\mathrm{R}$: که $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\varphi$ وي، نو $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دے۔
2. $\neg\mathrm{L}$: که $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma, \neg\varphi \Rightarrow \Delta$ وي، نو $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ دے۔
3. $\wedge\mathrm{R}$: که $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ وي، نو $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ او $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ دي۔
4. $\wedge\mathrm{L}$: که $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma, \varphi \wedge \psi \Rightarrow \Delta$ وي، نو $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دے۔
5. $\vee\mathrm{R}$: که $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$ وي، نو $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi$ دے۔
6. $\vee\mathrm{L}$: که $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ وي، نو $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ او $\mathbf{G3c} \vdash_n \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دي۔
7. $\to\mathrm{R}$: که $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi$ وي، نو $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ دے۔
8. $\to\mathrm{L}$: که $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ وي، نو $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ او $\mathbf{G3c} \vdash_n \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دي۔

ثبوت. بايد وښيو چې د هرې قاعدې R د **G3c** دپاره، که ثبوت π د پايلې S دپاره وي چې د R ده، نو ثبوتونه π_i د مقدماتو S_i دپاره هم شته چې د R دي، او $\mathrm{ht}(\pi_i) \leq \mathrm{ht}(\pi)$ وي۔ قاعده $\wedge$L وګورئ: فرض کړئ ثبوت π شته چې وروستۍ سېکوښتې ئې د $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ پر بڼه دے۔ بايد وښيو چې ثبوت π' د $\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دپاره شته چې $\mathrm{ht}(\pi') \leq \mathrm{ht}(\pi)$ وي۔ دا پر $n = \mathrm{ht}(\pi)$ د استقرا په وسيله کوو۔

که $n = 0$ وي، نو π يوازې يو بديهي اصل لري: $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$۔ په **G3c** کښې د پېژندنې بديهي اصول د $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ په بڼه دي چې χ اتومي وي۔ په بله وينا، χ، $\varphi \wedge \psi$ نۀ شي کېدے۔ که $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ د پېژندنې بديهي اصل وي، نو يو اتومي χ بايد د دواړو Γ او Δ غړے وي۔ خو بيا $\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ هم بديهي اصل دے، او خپل ثبوت π' مو وموند (چې لورواله ئې هم 0 دے)۔ **د بديهي حالت دويمه بڼه:** که $\bot$ په Γ کښې وي، نو د کېنې ټښې نښې بديهي اصل هم شته؛ د ترڅې د دواړو غړو تر بېلولو وروسته هم دغه بديهي اصل پاتې کېږي او لورواله ئې صفر دے۔

که $n > 0$ وي، په يو استنتاج پاے ته رسېږي۔ بايد د n دپاره دا ادعا ثابته کړو، خو فرض کولے شو چې د هر هغه ثبوت دپاره سمه ده چې د ثبوت لورواله ئې $< n$ وي، که څۀ هم چاپېرچل ئې بېل وي۔ په بله وينا، د هر $k < n$ او هر Π او Λ دپاره، که $\varphi \wedge \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ ثبوت ولري چې لورواله ئې k وي، نو ثبوت شته چې لورواله ئې $\leq k$ وي او د $\varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ دپاره وي۔

دوه صورتونه لرو: يا په کېنه خوا کښې $\varphi \wedge \psi$ اصلي دے، يا نۀ دے۔ که اصلي وي، نو وروستۍ استنتاج $\wedge$L دے او نېغ فرعي ثبوت π_1 په $\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ پاے ته رسېږي۔ په دې صورت کښې پايله سمه ده، ځکه $\mathrm{ht}(\pi_1) < \mathrm{ht}(\pi)$ دے۔

که $\varphi \wedge \psi$ اصلي نۀ وي، نو بله فارمول اصلي ده، او $\varphi \wedge \psi$ د وروستۍ استنتاج په چاپېرچل کښې دے۔ بيا د استقرا فرضيه د وروستۍ قاعدې R پر نېغو فرعي ثبوتونه تطبيقېږي؛ له دې ځخه ثبوت π_1'، يا دوه ثبوتونه π_1' او π_2' ترلاسه کېږي چې لورواله ئې د π د نېغو فرعي ثبوتونه د ثبوت له لورواليو ځخه زيات نۀ وي۔ د π_1' او π_2' وروستۍ سېکوښتونه په کېنې چاپېرچل کښې φ, ψ د $\varphi \wedge \psi$ پر ځاے لري۔ قاعده R تطبيق کړئ، ځو ثبوت π' ترلاسه کړئ۔ د بېلګې په توګه، فرض کړئ π په $\rightarrow$L پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2 \\ \varphi \wedge \psi, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \chi & \varphi \wedge \psi, \Gamma', \theta \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma', \chi \to \theta \Rightarrow \Delta} \to\mathrm{L}$$

دلته په کېنه خوا کښې $\chi \to \theta$ اصلي دے، او کېنې چاپېرچل $\varphi \wedge \psi, \Gamma'$ دے (يعنې $\Gamma = \Gamma', \chi \to \theta$)۔ د استقرا فرضيه ثبوتونه π_1' او π_2' په ترتيب سره د $\varphi, \psi, \Gamma', \theta \Rightarrow \Delta$ او $\varphi, \psi, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \chi$ دپاره راکوي۔ دا دوه سېکوښتونه بيا د $\rightarrow$L قاعدې د مقدماتو په توګه کارېدے شي، ځو π' ترلاسه کړو:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1' & \vdots\,\pi_2' \\ \varphi, \psi, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \chi & \varphi, \psi, \Gamma', \theta \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi, \psi, \Gamma', \chi \to \theta \Rightarrow \Delta} \to\mathrm{L}$$

لرو:

$$\mathrm{ht}(\pi) = \max(\mathrm{ht}(\pi_1), \mathrm{ht}(\pi_2)) + 1$$
$$\mathrm{ht}(\pi') = \max(\mathrm{ht}(\pi_1'), \mathrm{ht}(\pi_2')) + 1$$

د تعريف له مخې، او

$$\mathrm{ht}(\pi_1') \leq \mathrm{ht}(\pi_1)$$
$$\mathrm{ht}(\pi_2') \leq \mathrm{ht}(\pi_2)$$

د استقرا د فرضيې له مخې۔ نو

$$\mathrm{ht}(\pi') \leq \mathrm{ht}(\pi).$$

□

تمرين 69.25. د 69.24 ثبوت د $\to$R دپاره ورکړئ.

لم 69.26. قاعدې $\forall$R او $\exists$L په لاندې معنا لوړوالے ساتونکې او د معکوسولو وړ دي:

1. که $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)$ وي، نو $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \varphi(x)$ دے، او
2. که $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi(c), \Gamma \Rightarrow \Delta$ وي، نو $\mathbf{G3c} \vdash_n \exists x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ دے،

د هر هغه c دپاره چې په Γ، Δ او په ترتيب سره په $\forall x\, \varphi(x)$ يا $\exists x\, \varphi(x)$ کښې نۀ راځي.

ثبوت. (1) ښيو او (2) د تمرين په توګه پرېږدو. دليل د 69.24 ثبوت ته ورته دے. د استقرا له پيل څخه پيل ثبوت منظم فرضوو او د تاکلي نوي ثابت څخه د پولو داخلي ځانګړو متغيرونو نومونه تازه کوو. دا نوم بدلول وروستے سېکوښټ او لوړوالے نۀ بدلوي؛ په نورو کمي قواعدو کښې هم د ځانګړي متغير شرط ساتي. د استقرا په ګام کښې بيا دوه صورتونه دي. هغه صورت چې $\forall x\, \varphi(x)$ اصلي وي، بيا ژر حلېږي: د وروستي $\forall$R استنتاج مقدمه په غوښتل شوې بڼه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)$ ده، او په هغې پاے ته رسېدونکے نېغ فرعي ثبوت π_1 د $\mathrm{ht}(\pi_1) < \mathrm{ht}(\pi)$ شرط پوره کوي. سربېره پر دې، د ځانګړي متغير شرط راکوي چې a په Γ، Δ يا $\forall x\, \varphi(x)$ کښې نۀ راځي. ځکه فرض کولے شو چې π_1 منظم دے، نو $\pi_1[c/a]$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)$ يو ثبوت دے چې لوړوالے ئې هماغه دے، د 69.12 له مخې.

په دويم صورت کښې، $\forall x\, \varphi(x)$ په وروستي استنتاج کښې اصلي نۀ دے؛ بل فورمول اصلي دے. بيا يو صورت د بېلګې په توګه څېړو. فرض کړئ وروستے استنتاج $\wedge$R دے. په Δ کښې يوه فارمول د $\psi \wedge \chi$ په بڼه ده او اصلي ده. ثبوت π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x), \psi & \Gamma \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x), \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x), \psi \wedge \chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

چې $\Delta = \Delta', \psi \wedge \chi$ دے. فرض کړئ c داسې ثابت سمبول دے چې په Δ کښې نۀ ښکاري؛ نو څرګنده ده چې په Δ', ψ يا په Δ', χ کښې هم نۀ راځي. نو د استقرا فرضيه پر π_1 او π_2 تطبيقېږي؛ ثبوتونه π_1' او π_2' لرو چې $\mathrm{ht}(\pi_1') \leq \mathrm{ht}(\pi_1)$ او $\mathrm{ht}(\pi_2') \leq \mathrm{ht}(\pi_2)$ وي. غوښتل شوے ثبوت π' د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)$ دپاره دا دے:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1' & \vdots\,\pi_2'\\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi(c), \psi & \Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi(c), \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi(c), \psi \wedge \chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

چې $\mathrm{ht}(\pi') = \max(\mathrm{ht}(\pi_1'), \mathrm{ht}(\pi_2')) + 1 \leq \mathrm{ht}(\pi)$ دے. □

69.24 د پرېکون لرې کولو د قضيې په ثبوت کښې مهم رول لري. خو د لاندې خبرې د ښودلو دپاره هم کارېدے شي:

قضيه 69.27. د **G1c** د انقباض قاعدې CL او CR په **G3c** کښې لوړوالے ساتونکې مجازي دي.

ثبوت. د CR او CL دپاره دليل يوځاے ورکوو. فرض کړئ π د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$ يا د $\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ثبوت دے، په **G3c** کښې. بايد وښيو چې يو **G3c**-ثبوت π' هم شته چې په ترتيب سره د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ يا $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دپاره وي، او $\mathrm{ht}(\pi') \leq \mathrm{ht}(\pi)$ وي. دا پر $n = \mathrm{ht}(\pi)$ د استقرا په وسيله کوو.

که $n = 0$ وي، نو π يوازې يو بديهي اصل دے. خو که $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$ د **G3c** بديهي اصل وي، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ هم بديهي اصل دے. د پېژندنې د بديهي اصل په حالت کښې يا يو اتومي χ د دواړو Γ او Δ غړے دے، يا φ اتومي دے او د Γ غړے دے. هماغه دليل هغه وخت هم تطبيقېږي چې وروستے سېکوښټ $\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ وي. **د تشې نښې حالت:** که $\bot$ په Γ کښې وي، بڼے او کېنې انقباض دواړه دا بديهي اصل ساتي. په کېنې انقباض کښې که $\varphi \equiv \bot$ هم وي، د دوو نقلونو له يوځاى کولو وروسته يو نقل پاتې وي؛ پايله بيا هم بديهي اصل دے.

که $n > 0$ وي، نو π په يوه قاعده R پاے ته رسېږي. که φ په دې وروستي استنتاج کښې اصلي نۀ وي، نو ثبوت π' د 69.24 د ثبوت په شان ترلاسه کولے شو: د π پر نېغو فرعي ثبوتونه د استقرا فرضيه تطبيقوو، او پر ترلاسه شويو ثبوت(s) هماغه قاعده R بيا تطبيقوو. د استقرا فرضيه دا ده چې که ثبوت شته چې لوړوالے ئې $k < n$ وي او يا د $\Pi \Rightarrow \Lambda, \theta, \theta$ يا د $\theta, \theta, \Pi \Rightarrow \Lambda$ دپاره وي، نو ثبوت شته چې لوړوالے ئې $\leq k$ وي او په ترتيب سره د $\Pi \Rightarrow \Lambda, \theta$ يا $\theta, \Pi \Rightarrow \Lambda$ دپاره وي. (په ياد ولرئ چې د استقرا فرضيه تطبيقېږي، که چاپېرچلونه يا منقبضه فارمول له Γ، Δ يا φ څخه ښېل هم وي!)

د ښلکې په توګه، فرض کړئ R، $\wedge\mathrm{R}$ دے، او π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi, \varphi & \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi, \varphi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi, \varphi}\,\wedge\mathrm{R}$$

چې $\Delta = \Delta', \psi \wedge \chi$ دے. د استقرا فرضيه ثبوتونه π'_1 او π'_2 په ترتيب سره د $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi$ او $\Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi$ دپاره راکوي، چې $\mathrm{ht}(\pi'_1) \leq \mathrm{ht}(\pi_1)$ او $\mathrm{ht}(\pi'_2) \leq \mathrm{ht}(\pi_2)$ وي. ثبوت π' دا دے:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi'_1 & \vdots\,\pi'_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi & \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi}\,\wedge\mathrm{R}$$

که φ په وروستي استنتاج کښې اصلي وي، نو د معکوسولو لمّه (69.24) د π پر نېغو فرعي ثبوتونه تطبيقوو، بيا د استقرا فرضيه، او بيا قاعده R تطبيقوو. د ښلکې په توګه، فرض کړئ π، $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$ ثابتوي، $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ دے، او په وروستي استنتاج کښې اصلي دے. نو π داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi, \psi & \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi, \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

69.24 پر π_1 تطبيق کړئ، څو ثبوت π'_1 د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \psi$ دپاره ترلاسه کړئ. (دا ثبوت د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \chi, \psi$ دپاره هم راکوي، خو هغې ته اړتيا نۀ لرو.) په همدې ډول، د 69.24 پر π_2 د تطبيق په وسيله ثبوت π'_2 د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \chi, \chi$ دپاره ترلاسه کوو. ځکه د $\wedge\mathrm{R}$ معکوسول لوړوالے ساتي، نو $\mathrm{ht}(\pi'_1) \leq \mathrm{ht}(\pi_1) < \mathrm{ht}(\pi)$ او $\mathrm{ht}(\pi'_2) \leq \mathrm{ht}(\pi_2) < \mathrm{ht}(\pi)$ دي. نو د استقرا فرضيه پر π'_1 او π'_2 تطبيقېږي: ثبوتونه π''_1 او π''_2 په ترتيب سره د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ او $\Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ دپاره شته، چې $\mathrm{ht}(\pi''_1) \leq \mathrm{ht}(\pi'_1) \leq \mathrm{ht}(\pi_1)$ او $\mathrm{ht}(\pi''_2) \leq \mathrm{ht}(\pi'_2) \leq \mathrm{ht}(\pi_2)$ وي. بيا ثبوت π' دا دے:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi''_1 & \vdots\,\pi''_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi & \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

چې $\mathrm{ht}(\pi') \leq \mathrm{ht}(\pi)$ دے.

د کمیت‌ښودونکو د قواعدو په هغو صورتونو کښې ځانګړے پام ضروري دے چې فارمول اصلي وي.

فرض کړئ $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$ په بنې خوا کښې اصلي دے. نو π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\vdots\,\pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \psi(x), \psi(a)}\,\forall\mathrm{R}$$

د 69.26 له مخې، ثبوت π'_1 شته چې لوړوالے ئې $\leq \mathrm{ht}(\pi_1)$ وي او د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c), \psi(a)$ دپاره وي، د هر هغه c دپاره چې په $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \psi(x), \psi(a)$ کښې نۀ راځي. فرض کولے شو چې π'_1 منظم دے او د بدلولو دواړه ثابتونه پکې د ځانګړو متغيرونو

نومونه نۀ دي؛ دا د نومونو په تازه کولو سره يې له دې چې وروستۍ سېکوېنټ يا لوړوالے بدل شي، حاصلېږي۔ نو د 69.12 له مخې، ثبوت π_1'' د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(a), \psi(a)$ ثبوت دے چې لوړوالے يې هم $\le \mathrm{ht}(\pi_1)$ دے۔ اوس د استقرا فرضيه تطبيقېږي او ثبوت $\pi_1'[a/c]$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(a)$ دپاره راکوي۔ د $\forall$R قاعده تطبيق کړئ، څو π' ترلاسه کړئ:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1''\\ \vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(a)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \psi(x)}\ \forall\mathrm{R}$$

چې $\mathrm{ht}(\pi') \le \mathrm{ht}(\pi)$ دے۔

اوس فرض کړئ $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$ دے او په ښۍ خوا کښې اصلي دے۔ نو π داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \psi(x), \exists x\, \psi(x), \psi(t)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \psi(x), \exists x\, \psi(x)}\ \exists\mathrm{R}$$

د استقرا فرضيه پر π_1 تطبيقېږي، او ثبوتونه π_1' د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \psi(x), \psi(t)$ دپاره شته۔ (په ياد ولرئ چې دلته د معکوسولو لمّې ته هېڅ اړتيا نۀ شته!) بيا ثبوت π' دا دے:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1'\\ \vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \psi(x), \psi(t)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \psi(x)}\ \exists\mathrm{R}$$

چې $\mathrm{ht}(\pi') \le \mathrm{ht}(\pi)$ دے۔ □

تمرين 69.28. د 69.27 د ثبوت خاکه د CL دپاره ورکړئ۔ هغه صورتونه بيان کړئ چې $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ او $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ وي۔

تمرين 69.29. د 69.27 د ثبوت خاکه د CL دپاره د کمېت‌نبودونکو په پاتې صورتونو کښې ورکړئ، يعنې هلته چې $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$ او $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$ وي۔

69.8 د G1c او G3c تر منځ د ثبوتونو اړول

يادونه مو کړې وه چې **G1c** او **G3c** دواړه د کلاسيکي منطق دپاره سم او بشپړ دي، يعنې هر يو ټول هغه سېکوېنټونه او يوازې هماغه ثابتوي چې په هر جورښت کښې رښتيا وي۔ په ټېره، دواړه هماغه سېکوېنټونه ثابتوي۔ اوس دا خبره د سموالي او بشپړتيا له قضيو پرته، يوازې د ثبوت تيورۍ له لارې ثابتولے شو۔ دا ډول دليل د **G1c** ثبوتونه د **G3c** په ثبوتونه او برعکس د اړولو کړنلارې ورکوي۔

قضيه 69.30. که $\mathbf{G1c} \vdash S$ وي، نو $\mathbf{G3c} \vdash S$۔

ثبوت. ښيو چې که π په **G1c** کښې ثبوت وي، نو په **G3c** کښې د S ثبوت π' شته۔ پر $n = \mathrm{ht}(\pi)$ استقرا کوو۔

که $n = 0$ وي، نو π بديهي اصل دے۔ $\Rightarrow \bot$ په **G3c** کښې هم بديهي اصل دے؛ سياق Γ, Δ ټش واخلئ۔ په **G1c** کښې $\varphi \Rightarrow \varphi$ د هر ډول، نۀ يوازې د اتومي φ، دپاره بديهي اصول دي۔ خو په 69.8 کښې مو ثابته کړې چې دا ټول سېکوېنټونه په **G3c** کښې د ثابتولو وړ دي۔

که $n > 0$ وي، نو π په قاعده R ختمېږي۔ د استقرا فرضيه راکوي چې په **G3c** کښې د دې قاعدې د مقدماتو ثبوتونه شته؛ يعنې نېغ فرعي ثبوتونه د **G3c** په ثبوتونو اړول کېدے شي۔ که قاعده R په **G3c** کښې هم وي، نو د مقدماتو پر اړول شوو ثبوتونه ئې تطبيقوو۔ د

هغو قواعدو دپاره چې په **G3c** کښې عينې نۀ دي، مجازتيا کاروو۔ که قاعده R $\wedge$L يا $\vee$R وي، نو 69.17 تطبيق کړئ۔ که د کمزوري کولو قاعده وي، 69.22 او که د انقباض قاعده وي، 69.27 تطبيق کړئ۔ د عمومي کميت د کينې او وجودي کميت د بنې قاعدې دپاره، لومړے اصلي کمي فورمول د مجاز کمزوري کولو په وسيله د اړولې مقدمې په هماغه خوا کښې ورزيات کړئ؛ بيا هغه قاعده کار کړئ چې دغه نقل په مقدمه کښې ساتي۔ □

قضيه 69.31. که S **G3c** $\vdash$ وي، نو S **G1c** $\vdash$۔

ثبوت. بيا د S د ثبوت π پر لوړوالے استقرا کوو۔ د **G3c** هر بديهي اصل په **G1c** کښې له يوه بديهي اصل څخه د WL او WR په څو تطبيقونو ثابت کېدے شي:

$$\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\vdots\,\mathrm{WL}\atop \chi, \Gamma \Rightarrow \chi}\qquad \dfrac{\bot \Rightarrow}{\vdots\,\mathrm{WL}\atop \bot, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\dfrac{\vdots\,\mathrm{WR}\atop \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi}\qquad \dfrac{\vdots\,\mathrm{WR}\atop \bot, \Gamma \Rightarrow \Delta}$$

که π په قاعده R ختمېږي، د استقرا فرضيه په **G1c** کښې د مقدماتو ثبوتونه راکوي؛ چېرته چې قاعده ګډه وي، هماغه قاعده R پر دغو ثبوتونه تطبيقوو۔ د عمومي کميت د کينې او وجودي کميت د بنې قاعدې په مقدمه کښې د اصلي کمي فورمول يو نقل شته۔ کله چې په **G1c** کښې اړونده قاعده تطبيق کړو، په پايله کښې ئې دوه نقلونه راځي؛ په هماغه خوا کښې انقباض يو نقل پرېږدي۔ د $\wedge$L او $\vee$R قواعد هم د **G1c** او **G3c** تر منځ بېل دي۔ د **G3c** بڼې په **G1c** کښې داسې اشتقاقېږي:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\wedge\mathrm{L}}{\varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\wedge\mathrm{L}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\mathrm{CL}\qquad \dfrac{\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi, \psi}\vee\mathrm{R}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi, \varphi \vee \psi}\vee\mathrm{R}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\mathrm{CR}$$

□

باب 70

د پرېکون لرې کول

70.1 سریزه

د Cut قاعده دا ده:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\,\mathrm{Cut}$$

(فارمول φ ته د پرېکون فارمول وایي۔)

Cut د جېنټن په اصلي سېکوېنټ حساب **LK** کښې شامله وه۔ د جېنټن هاوپټ‌ساتنځ («اصلي قضيه») وايي چې په **LK** کښې هر د ثابتولو وړ سېکوېنټ د Cut له قاعدې کار اخستلو پرته هم د ثابتولو وړ دے؛ يعنې Cut د **LK** له ثبوتونو ځخه «لرې کېدے شي»۔ زمونږ نظامونه **G1c** او **G3c**، Cutنۀ لري، خو د هغو دپاره هم پوښتنه کولے شو: آيا Cut له هغو ثبوتونه ځخه لرې کېدے شي چې Cut او د **G1c** نور قواعد، يا د **G3c** قواعد، کاروي؟ په زمونږ تاکل شوې اصطلاح کښې هم‌ارزښته پوښتنه دا ده: آيا Cut د **G1c**، يا **G3c**، يوه د منلو وړ قاعده ده؟

د پرېکون لرې کولو قضيه ښايي د ثبوت پوهنې تر ټولو مهمه او مشهوره پايله وي۔ تر هر څه مخکې ښيي چې **G1c** او **G3c** هغې قاعدې ته اړ نۀ دي چې په لومړي نظر درته لازمي ښکاري۔ کله چې واقعي ثبوتونه رسمي کوئ، د مرسټندويه قضيو له استعمال سره د کار طريقه غواړئ۔ رياضيپوهان پايلې ثابتوي او بيا د نورو پايلو په ثبوتونو کښې ورته رجوع کوي۔ نو لومړے د پايلې L، يعنې مرسټندوپې قضيې، ثبوت د سېکوېنټ $L \Rightarrow$ د ثبوت په توګه رسمي کولے شئ۔ بيا د دويمې پايلې R ثبوت، چې L کاروي، د سېکوېنټ $L \Rightarrow R$ د ثبوت په توګه رسمي کوئ۔ څنګه پوهېږئ چې R ثبوت لري؛ يعنې يوازې د $\Rightarrow R$ يو ثبوت شته؟ د دواړو ثبوتونه د يوځاے کولو طريقه غواړئ، او د Cut قاعده دا اجازه درکوي۔

يادونه مو کړې وه چې **G1c** او **G3c** بشپړ دي، نو ټول هغه سېکوېنټونه ثابتوي چې د ثابتېدو تمه ئې کوئ؛ يعنې ټول معتبر سېکوېنټونه۔ دا نېغ په نېغه ثابتېدے شي۔ خو د جېنټن د کار په وخت کښې يوازې بديهياتي اشتقاقي نظامونه بشپړ معلوم وو۔ د **LK** د بشپړتيا د ښودلو دپاره جېنټن د بديهياتي نظام اشتقاقونه د **LK** په ثبوتونه بدل کړل۔ په دې بدلولو کښې Cut اساسي نقش درلود۔ د پرېکون لرې کول يوازې د کلاسيکي منطق مهمه پايله نۀ ده: ډېر نور منطقونه هم سېکوېنټ حسابونه لري۔ د ځينو منطقونو د سېکوېنټ حسابونو د بشپړتيا نېغ ثبوت سخت يا ناممکن وي، نو د نورو نظامونو ځخه، د Cutپه کارولو، بدلول ئې د بشپړتيا يوازېنۍ طريقه وي۔ بيا په ثبوت پوهنه د پرېکون لرې کول ثابتول اړين دي، ځو وښيي چې Cut اضافي ده او له Cut پرته نظام بشپړ دے۔

د پرېکون لرې کول ځکه هم مهم دي چې د نورو، په خپل ځاے په زړه پورې، پايلو د تر لاسه کولو دپاره کارېدے شي۔ دوه بېلګې چې کورو ئې د کړېک د منځګړيتوب مرسټندويه قضيه او د هېربراند قضيه دي۔

د پرېکون لرې کولو د ثبوت طريقې عموماً ښيي چې له Cut ځخه کار اخستونکے ثبوت ځنګه په بېپرېکونه ثبوت بدلېدے شي۔ دا بدلونونه اکثر «ځايي» وي؛ يعنې د يو ثبوت يوه برخه، عموماً په Cut استنتاج ختمېدونکے فرعي ثبوت، د هماغه سېکوېنټ په بل فرعي ثبوت بدلوو چې پکښې د Cut استنتاج لرې يا په نورو بدل شوے وي۔ داسې استدلالونه له Cut سره ثبوتونه په بېپرېکونه ثبوتونو د بدلولو کام په کام الګوريتمونه ورکوي۔ دا د پرېکون لرې کولو د طريقو په استعمال کښې نور معلومات راکوي۔ مثلاً د مدل پوهنې په طريقه د منځګړيتوب د مرسټندوپې قضيې داسې ثبوتونه شته: که $\varphi \to \psi$ معتبر وي، نو منځګړی شته (اوس دا پرېږدئ چې منځګړی څه ته وايي)۔ د ثبوت

پوهني استدلال د پرېکون لرې کولو په وسيله داسې الګوريتم ورکوي چې د $\varphi \to \psi$ يو ثبوت اخلي او منځګړی را ګرځوي۔ د مدل پوهنې له استدلاله بېل، د ثبوت پوهنې استدلال رغنده دے۔

د پرېکون لرې کولو د قضيې د ثابتولو دوه مشهورې طريقې دي۔ يوه، چې جېنټن ته ورګړځي، ښيي چې د ثبوت تر ټولو پاسنې پرېکونونه لرې کولے شئ، او بيا ئې تر هغه لرې کوي چې يو هم پاتې نۀ شي۔ بله، چې لومړے شوټې او ټېټ وړاندې کړې ده، په يوه ثبوت کښې تر ټولو پېچلو پرېکونونو ته ګوري او هغه پرېکونونه په وار لرې کوي چې د دې معنا له مخې اعظمي دي: هېڅ بل پرېکون تر هغو ژور د پرېکون فارمول نۀ لري۔ هره طريقه خپلې ګټې او ستونزې لري۔ د ځينو نظامونو دپاره يوه طريقه کار کوي او بله سختېږي يا ناممکنه وي۔ نو دواړه طريقې بيانوو۔ د **G3c** دپاره د پرېکون لرې کول ثابتوو۔ په حقيقت کښې ښيو چې يوازې Cut نۀ، بلکې د ګډ سياق پرېکون $\mathrm{Cut_{CS}}$لرې کېدے شي:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

د ګډ سياق په پرېکون کښې دواړه مقدمې يو سياق لري او پايله ئې يو نقل ساتي۔ که سېکوېنټ حساب کمزوري کول او انقباض مني، که د **G1c** په شان اصلي قواعد وي يا د **G3c** په شان د منلو وړ قواعد، نو Cut، $\mathrm{Cut_{CS}}$تمثيلولے شي او معکوس ئې هم شته۔ د Cutپر ځاے $\mathrm{Cut_{CS}}$ غوره کوو، ځکه د پرېکون لرې کولو لومړۍ طريقه د $\mathrm{Cut_{CS}}$دپاره اسانه بيانېږي او دويمه طريقه يوازې د $\mathrm{Cut_{CS}}$دپاره کار کوي۔

70.2 د تر ټولو پاسنيو پرېکونونو لرې کول

تعريف 70.1. داسې ثبوت π وګورئ چې د $\mathrm{Cut_{CS}}$ په قاعده ختمېږي:

$$\frac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \pi_2\\ \vdots\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

او د $\mathrm{Cut_{CS}}$ بل هېڅ استنتاج نۀ لري۔ د π د پرېکون لوړوالے دا دے: $\mathrm{ch}(\pi) = \mathrm{ht}(\pi_1) + \mathrm{ht}(\pi_2)$۔ د π د پرېکون رتبه دا ده: $\mathrm{cr}(\pi) = \mathrm{dp}(\varphi)$۔

لم 70.2. د $\mathrm{Cut_{CS}}$ قاعده په **G3c** کښې د منلو وړ ده۔ په نورو ټکو، که π يو ثبوت وي چې په يوه $\mathrm{Cut_{CS}}$ ختمېږي او په پاتې برخه کښې يوازې د **G3c** قاعدې کاروي، نو د هماغه وروستي سېکوېنټ يو ثبوت π' په **G3c** کښې شته۔

ثبوت. ثبوت د پرېکون پر لوړوالے او رتبه په دوه‌ګونې استقرا کوو؛ رتبه لومړے د کېدو معيار دے، او په عين رتبه کښې لوړوالے کمېږي۔ ثبوت π داسې ختمېږي:

$$\frac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \pi_2\\ \vdots\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

د استقرا بنسټ: $\mathrm{ch}(\pi) = 0$ او $\mathrm{cr}(\pi) = 0$۔ ځرنګه چې $\mathrm{ch}(\pi) = \mathrm{ht}(\pi_1) + \mathrm{ht}(\pi_2) = 0$، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ او $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دواړه بديهي اصول دي۔ دوه حالتونه شته: (الف) يا φ په يوه کښې اصلي فارمول نۀ دے، يا (ب) φ په دواړو کښې اصلي فارمول دے۔ په دواړو حالاتو کښې لاندې ښيو چې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ بايد بديهي اصل وي، او د دې دپاره د استقرا فرض نۀ پکارېږي۔

اوس د دې له مخې بېلابېل ممکن حالتونه جلا کوو چې π_1 او π_2 بديهي اصول دي که په استنتاج ختمېږي، او دا چې φ په هغه استنتاج کښې اصلي فارمول دے که نۀ۔ لومړے او دويم حالت، A او B، د استقرا بنسټ رانغاړي۔ د استقرا په ګام کښې فرض کوو چې $\mathrm{ch}(\pi) > 0$ يا $\mathrm{cr}(\pi) > 0$، يا دواړه۔ د استقرا فرض کارولے شو: د هر هغه ثبوت وروستۍ $\mathrm{Cut_{CS}}$ لرې کېدے شي چې په يوه $\mathrm{Cut_{CS}}$ ختمېږي او يا ئې د پرېکون رتبه $\mathrm{cr}(\pi)$ او د پرېکون لوړوالے $\mathrm{ch}(\pi)$ وي، يا ئې د پرېکون رتبه $< \mathrm{cr}(\pi)$ وي۔ د $\mathrm{ch}(\pi) = 0$ حالت، چې دواړه مقدمې بديهي اصول وي، لومړے او دويم حالت رانغاړي۔ د $\mathrm{ch}(\pi) > 0$ حالتونه درېم، څلورم او پنځم حالت، C تر E، رانغاړي۔

لومړے حالت A: کوم ψ هم په Γ او هم په Δ کښې راځي۔ نو $\Gamma \Rightarrow \Delta$ بديهي اصل دے، که ψ اتومي وي؛ کنه، د 69.8 له مخې په **G3c** کښې ښې له $\mathrm{Cut_{CS}}$ يو ثبوت π' لري۔ دا د استقرا د بنسټ (الف) حالت رانغاړي: که φ په φ کښې يا په $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ کښې اصلي فارمول نۀ وي او دا بديهي اصول وي، نو کوم بل اتومي ψ بايد هم په Γ او هم په Δ کښې راشي۔ د استقرا هغه کام هم رانغاړي چې يوه مقدمه ئې بديهي اصل وي او φ پکښې اصلي فارمول نۀ وي، که څه هم بله مقدمه د يوې قاعدې پايله وي۔

دويم حالت B: دواړه مقدمې بديهي اصول دي او φ اصلي فارمول دے؛ نو اتومي دے۔ کينه مقدمه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ وګورئ۔ ځرنګه چې φ اصلي فارمول دے، بايد په Γ کښې راشي، کنه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ به بديهي اصل نۀ وي۔ همداسې φ بايد په Δ کښې راشي، کنه $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ به بديهي اصل نۀ وي۔ نو φ اتومي دے او هم په Γ او هم په Δ کښې راځي؛ يعنې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ بديهي اصل دے۔ دا د استقرا د بنسټ (ب) حالت رانغاړي۔

د لومړي او دويم حالت بديلې بڼې

لومړے حالت A: د پرېکون يوه مقدمه د $\chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \chi$ په بڼه بديهي اصل دے، چې χ اتومي دے۔ که χ د پرېکون فارمول φ نۀ وي، نو χ بايد هم په Γ او هم په Δ کښې راشي۔ په دې حالت کښې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ بديهي اصل دے، او همدا د π' په توګه اخيستلے شو۔ که $\chi \equiv \varphi$ د پرېکون فارمول وي، نو يا کينه مقدمه بديهي اصل ده، $\varphi \in \Gamma$ او $\Gamma = \Gamma', \varphi$؛ يا بنې مقدمه بديهي اصل ده، $\varphi \in \Delta$ او $\Delta = \Delta', \varphi$۔ په لومړي صورت کښې π_2 د $\varphi, \varphi, \Gamma' \Rightarrow \Delta$ يو ثبوت دے، او د CL د منلو ورتيا، 69.27، د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ يو ثبوت راکوي۔ په دويم صورت کښې π_1 د $\Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi, \varphi$ يو ثبوت دے، او د CR د منلو ورتيا په وسيله د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ يو ثبوت ترلاسه کوو۔

دويم حالت B: يوه مقدمه د $\bot, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$ په بڼه بديهي اصل ده۔ که کينه مقدمه داسې بديهي اصل وي، نو $\bot \in \Gamma$، او $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هم بديهي اصل دے۔ که بنې مقدمه داسې بديهي اصل وي، نو يا $\bot \in \Gamma$، چې بيا $\Gamma \Rightarrow \Delta$ بديهي اصل دے، يا $\varphi \equiv \bot$۔ په وروستي صورت کښې π_1 د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \bot$ يو ثبوت دے۔ په π_1 کښې د هر سېکوېنټ له تالي څخه د $\bot$ د يوه نقل په لرې کولو ئې د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ په يوه ثبوت بدلولے شو۔ (تمرين: دا پر $\mathrm{ht}(\pi_1)$ د استقرا په وسيله وڅېړئ۔)

اوس فرض کړئ چې نۀ لومړے حالت او نۀ دويم حالت لګېږي۔ په پاتې حالاتو کښې $\mathrm{ch}(\pi) > 0$؛ يعنې لږ تر لږه يوه مقدمه د استنتاج پايله ده۔

درېم او څلورم حالت، C او D: د پرېکونونو ځاے بدلول۔ په دې دواړو حالاتو کښې څېړل شوي امکانونه يوه ګډه بڼه لري۔ له داسې ثبوت څخه پيل کوو چې په $\mathrm{Cut_{CS}}$ ختمېږي او يوه مقدمه ئې د قاعدې R په وسيله ترلاسه شوې وي، خو د پرېکون فارمول φ په هغې کښې اصلي فارمول نۀ وي؛ کوم بل فارمول θ اصلي وي۔ په دې ثبوت کښې $\mathrm{Cut_{CS}}$ له قاعدې R وروسته راځي، او لنډه بڼه ئې داسې ده:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \theta, \varphi\end{array} \qquad \left.\begin{array}{c}\vdots\,\pi_3\\ \dfrac{\varphi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \Lambda}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \theta}\,R\end{array}\right\}\pi_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \theta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

دا يوازې هغه حالت رانغاړي چې R يوه يومقدمې بنې قاعده وي، A د R اصلي فارمول نۀ وي، او اصلي فارمول θ د $\mathrm{Cut_{CS}}$د بنې مقدمې په تالي کښې راځي۔ که θ په مقدم کښې راشي، يعنې R کينه قاعده وي، يا د $\mathrm{Cut_{CS}}$په کينه مقدمه کښې راشي، نو بڼه به ئې بېله وي۔ په Π او Λ کښې فارمولونه د قاعدې R فعال فارمولونه نېيي۔

دا ترتيب سرچپه کوو او داسې ثبوت ګورو چې R په کښې له $\mathrm{Cut_{CS}}$ وروسته راځي:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1'}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \theta, \Lambda, \varphi} \qquad \dfrac{\vdots\,\pi_3'}{\varphi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \theta, \Lambda}\,\mathrm{Cut_{CS}}}{\dfrac{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \theta, \Lambda}{\Gamma, \Rightarrow \Delta', \theta, \theta}\,R}$$

د لوړوالے ساتونکي کمزوري کولو په وسيله له π_1 او π_3 څخه په ترتيب سره π_1' او π_3' ترلاسه کوو.

ځرنګه چې د $\mathrm{Cut_{CS}}$ او R ترتيب بدلوو، دې ته «د R څخه پورته د پرېکون ځاے بدلول» وايي. دا د هغه ثبوت لوړوالے کموي چې د $\mathrm{Cut_{CS}}$په بنې مقدمه ختمېږي؛ نو د پرېکون لوړوالے هم کموي. يعنې په نوي $\mathrm{Cut_{CS}}$ ختمېدونکي فرعي ثبوتونه داسې اخيستلے شو چې لوړوالے ئې له π_1 او π_3 څخه زيات نۀ وي. د پرېکون لوړوالے کم شو، ځکه په بنې ارخ کښې مو يو استنتاج لرې کړ. اوس د استقرا فرض لګېږي او وايي چې د $\mathrm{Cut_{CS}}$ استنتاج لرې کېدے شي. په پاے کښې د CR د منلو وړتيا په وسيله د θ زيات نقل لرې کوو.

دريم حالت C: لږ تر لږه π_1 يا π_2 په يوه يومقدمې قاعده R ختمېږي چې φ پکښې اصلي فارمول نۀ دے. ټول اتلس حالتونه شته: د دې له مخې چې د $\mathrm{Cut_{CS}}$په کينه مقدمه کښې اصلي نۀ دے که په بنې، او دا چې R له نهو يومقدمې قاعدو، $\mathrm{L}\neg$، $\mathrm{R}\neg$، $\mathrm{R}\vee$، $\mathrm{L}\wedge$، $\mathrm{R}\to$ او د کمې کوونکو له څلورو قاعدو څخه کومه يوه ده. يوازې دوه بېلګې ګورو: φ د π_2 په وروستۍ استنتاج کښې اصلي فارمول نۀ دے، او هغه په $\mathrm{R}\to$ يا په $\exists\mathrm{L}$ ختمېږي. نور حالتونه ورته دي او د تمرينونو په توګه پاتې دي.

فرض کړئ چې π داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\left.\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \varphi\end{array}\right. \qquad \left.\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_3\\ \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi\end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi}\,{\to}\mathrm{R}\right\}\pi_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

چې $\Delta = \Delta', \psi \to \chi$. پر π_1 د لوړوالے ساتونکي کمزوري کولو، 69.22، په لګولو د $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \chi, \varphi$ يو ثبوت π_1' ترلاسه کوو؛ په کين ارخ کښې ψ او په بنې ارخ کښې χ ورزياتوو. همداسې پر π_3 د 69.22 په لګولو د $\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \chi$ يو ثبوت π_3' ترلاسه کوو، په بنې ارخ کښې $\psi \to \chi$ ورزياتوو. د استقرا فرض پر دې لګېږي:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1'}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \chi, \varphi} \qquad \dfrac{\vdots\,\pi_3'}{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \chi}\,\mathrm{Cut_{CS}}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \chi}$$

د پرېکون فارمول φ دے. دا ثبوت له π سره د پرېکون عين رتبه لري، خو د پرېکون لوړوالے ئې کم دے. په **G3c** کښې بې له $\mathrm{Cut_{CS}}$ د $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \chi$ يو ثبوت ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_4}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \chi}\,{\to}\mathrm{R}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \psi \to \chi}$$

د $\Gamma \Rightarrow \Delta$، يعنې د $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi$، د يوه ثبوت π' د ترلاسه کولو دپاره د انقباض د منلو وړتيا، 69.27، ولګوئ.

اوس فرض کړئ چې π داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\left.\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \exists x\,\psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta, \varphi\end{array}\right. \qquad \left.\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_3\\ \varphi, \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi, \exists x\,\psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta}\,\exists\mathrm{L}\right\}\pi_2}{\exists x\,\psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

د استقرا فرض بيا پر دې لګوو:

$$\dfrac{\dfrac{\exists x\,\psi(x), \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \vdots\ \pi_1[\psi(c) \Rightarrow] \qquad \varphi, \exists x\,\psi(x), \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta \quad \vdots\ \pi_3[\exists x\,\psi(x) \Rightarrow]}{\exists x\,\psi(x), \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}}{\exists x\,\psi(x), \exists x\,\psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta}\,\exists\mathrm{L}$$

د ځانګړي متغير شرط پوره دے، ځکه په π_2 کښې د $\exists\mathrm{L}$ هماغه شرط تضمينوي چې c په $\exists x\,\psi(x)$، Γ' يا Δ کښې نۀ راځي۔ په پاے کښې 69.27 ولګوئ۔

څلورم حالت D: لږ تر لږه π_1 يا π_2 په يوه دوه‌مقدمې قاعده R ختمېږي چې پکښې اصلي فارمول نۀ دے۔ شپږ حالتونه شته۔ هغه حالت ګورو چې φ د π_2 په وروستي استنتاج کښې اصلي نۀ دے او هغه په $\wedge\mathrm{R}$ ختمېږي؛ نور حالتونه ورته دي۔

فرض کړئ چې π داسې ختمېږي:

$$\left.\dfrac{\dfrac{\vdots\ \pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi} \qquad \dfrac{\vdots\ \pi_3}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi} \qquad \dfrac{\vdots\ \pi_4}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi}\,\wedge\mathrm{R}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi}\,\mathrm{Cut_{CS}}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\right\}\pi_2$$

د استقرا فرض پر دې ثبوتونه لګېږي:

$$\dfrac{\vdots\ \pi'_1 \qquad \vdots\ \pi'_3}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi, \varphi \qquad \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

او

$$\dfrac{\vdots\ \pi''_1 \qquad \vdots\ \pi'_4}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \chi, \varphi \qquad \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \chi}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

دلته د **G3c** ثبوتونه π'_1 او π''_1 له π_1 څخه د لږوالے ساتونکي کمزوري کولو، 69.22، په وسيله ترلاسه کېږي؛ يو ځل په بني اړخ کښې ψ او بل ځل χ ورزياتوو۔ ثبوتونه π'_3 او π'_4 هم له π_3 او π_4 څخه په ترتيب سره د لږوالے ساتونکي کمزوري کولو په وسيله ترلاسه کېږي؛ په π_3 او π_4 کښې په ترتيب په بني اړخ کښې $\psi \wedge \chi$ ورزياتوو۔

د استقرا فرض په **G3c** کښې د $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi$ او $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \chi$ ثبوتونه π_5 او π_6 راکوي۔ د قاعدې $\wedge\mathrm{R}$ په وسيله ئې د $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi$ په يوه ثبوت کښې يوځاے کوو:

$$\dfrac{\vdots\ \pi_5 \qquad \vdots\ \pi_6}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

د $\Gamma \Rightarrow \Delta$، يعنې $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi$، د يوه ثبوت د ترلاسه کولو دپاره د انقباض د منلو وړتيا، 69.27، ولګوئ۔

پنځم حالت E: د پرېکونونو راکمول۔ وروستے حالت هغه دے چې π_1 او π_2 دواړه په داسې استنتاجونو ختمېږي چې φ پکښې اصلي فارمول دے۔ شپږ حالتونه شته، د φ د هر ممکن اصلي عملګر دپاره يو۔

په هر حالت کښې د پرېکون فارمول φ لرونکے $\mathrm{Cut_{CS}}$ د φ پر فرعي فارمولونه په يوه يا دېرو پرېکونونو بدلوو؛ يعنې د هغو استنتاجونو پر فعالو فارمولونه چې φ ئې اصلي فارمول دے۔ له همدې کبله دې حالتونو ته دېر ځله د پرېکون د استنتاج «راکمونه» يا «بدلونه» وايي۔

1. که $\varphi \equiv \neg\psi$ وي، نو π داسې ختمېږي:

$$\pi_1\left\{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1' \\ \dfrac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\psi}\,\neg\mathrm{R}\end{array}\quad\begin{array}{c}\vdots\,\pi_2' \\ \dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\neg\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\neg\mathrm{L}\end{array}\right\}\pi_2 \quad \dfrac{\qquad\qquad}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

د استقرا فرض له مخې له دې څخه $\mathrm{Cut_{CS}}$ لرې کېدے شي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_2' & \vdots\,\pi_1' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi & \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

2. که $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ وي، نو π داسې ختمېږي:

$$\pi_1\left\{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1' \\ \dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \vee \chi}\,\vee\mathrm{R}\end{array}\quad\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_2' & \vdots\,\pi_2'' \\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta & \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta \\ \multicolumn{2}{c}{\dfrac{\qquad\qquad}{\psi \vee \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\vee\mathrm{L}}\end{array}\right\}\pi_2 \quad \dfrac{\qquad\qquad}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

دا ثبوت وګورئ چې په $\mathrm{Cut_{CS}}$ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1' & \vdots\,\pi_2''' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi & \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

چې π_2''' له π_2'' څخه د لوړوالے ساتونکي کمزوري کولو په وسیله ترلاسه شوے دے۔ د پرېکون رتبه ئې $\mathrm{cr}(\pi) <$ ده، ځکه $\mathrm{dp}(\chi) < \mathrm{dp}(\psi \vee \chi)$؛ نو د استقرا فرض په **G3c** کښې د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ یو ثبوت π_1'' راکوي۔ دا ثبوت چې په $\mathrm{Cut_{CS}}$ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1'' & \vdots\,\pi_2' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi & \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

د پرېکون رتبه $\mathrm{dp}(\psi) < \mathrm{dp}(\psi \vee \chi) =$ لري، نو د استقرا فرض بیا لګېږي او د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ یو ثبوت π' راکوي۔

3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$۔ تمرین۔

4. که $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ وي، نو π داسې ختمېږي:

$$\pi_1\left\{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1' \\ \dfrac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \to \chi}\,\to\mathrm{R}\end{array}\quad\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_2' & \vdots\,\pi_2'' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi & \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta \\ \multicolumn{2}{c}{\dfrac{\qquad\qquad}{\psi \to \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\to\mathrm{L}}\end{array}\right\}\pi_2 \quad \dfrac{\qquad\qquad}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

دا ثبوت چې په $\mathrm{Cut_{CS}}$ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1' & \vdots\,\pi_2'' \\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi & \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

له π څخه د پرېکون تېټه رتبه لري۔ د استقرا فرض د $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ يو ثبوت π_1'' راکوي۔ اوس دا ثبوت وګورئ چې په $\mathrm{Cut_{CS}}$ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_2' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_1'' \\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

د پرېکون رتبه ئې بيا هم د π د پرېکون له رتبې څخه تېټه ده؛ نو د استقرا فرض د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ يو **G3c**-ثبوت π' راکوي۔

5. که $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$ وي، نو π داسې ختمېږي:

$$\pi_1\left\{\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \psi(x)}\,\forall\mathrm{R} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_2' \\ \psi(t), \forall x\, \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\forall x\, \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\forall\mathrm{L}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}\right\}\pi_2$$

د استقرا فرض له مخې له دې څخه $\mathrm{Cut_{CS}}$ لرې کېدے شي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1'' \\ \psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \psi(x)\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_2' \\ \psi(t), \forall x\, \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

چې π_1'' له π_1 څخه، نۀ له π_1' څخه، د لوړوالے ساتونکي کمزوري کولو په وسيله ترلاسه شوے دے۔ دا ثبوت د پرېکون عين رتبه، خو د پرېکون تېټ لوړوالے لري۔ د $\psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ يو ثبوت π_2'' راکوي۔

ثبوت π_1' وروستے سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)$ لري، چې c د $\forall\mathrm{R}$ د يوه استنتاج ځانګړے متغير دے۔ نو c په $\psi(x)$، Γ يا Δ کښې نۀ راځي۔ فرض کوو چې ثبوت π منظم دے: c يوازې د ورپسې $\forall\mathrm{R}$ د استنتاج ځانګړے متغير دے او يوازې له هغه پورته راځي؛ يعنې يوازې په π_1' کښې راځي او په π_1' کښې د کوم استنتاج ځانګړے متغير نۀ دے۔ ځرنګه چې c په π_2 کښې نۀ راځي، په t کښې هم نۀ شي راتلے۔ د 69.12 له مخې ثبوت $\pi_1'[t/c]$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(t)$ يو ثبوت دے۔ اوس د استقرا فرض پر دې ثبوت لګوو:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1'[t/c] \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(t)\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_2'' \\ \psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

د استقرا فرض لګېږي، ځکه د پرېکون فارمول $\psi(t)$ دے؛ نو دا ثبوت له π څخه د پرېکون تېټه رتبه لري۔

6. د $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$ حالت د تمرين په توګه پرېږدو۔

□

تمرين 70.3. د 70.2 په ثبوت کښې د ځلورم حالت D هغه فرعي حالت وڅېړئ چې φ د π_1 په وروستي استنتاج کښې اصلي فارمول نۀ وي او هغه په $\to\mathrm{L}$ ختمېږي۔ پام وکړئ چې د دې تمرين يوه برخه د هغه څه څرګند بيان دے چې ثابتول ئې غواړئ؛ يعنې په دې حالت کښې د π بڼه څه ده؟

تمرين 70.4. د 70.2 په ثبوت کښې د دريم حالت C هغه فرعي حالت وڅېړئ چې φ د π_1 په وروستي استنتاج کښې اصلي فارمول نۀ وي او هغه په $\forall\mathrm{L}$ ختمېږي۔

تمرين 70.5. د 70.2 په ثبوت کښې د پنځم حالت E هغه فرعي حالت وڅېړئ چې φ د π_1 او π_2 په دواړو وروستيو استنتاجونو کښې اصلي فارمول وي او $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$۔

تمرين 70.6. د 70.2 په ثبوت کښې د پنځم حالت E هغه فرعي حالت وڅېړئ چې φ د π_1 او π_2 په دواړو وروستيو استنتاجونو کښې اصلي فارمول وي او $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$.

پام وکړئ چې په پنځم حالت E کښې د هغه ثبوت د پرېکون لوړوالے چې په $\mathrm{Cut_{CS}}$ ختمېږي او د استقرا فرض پرې لګوو، د اصلي ثبوت د پرېکون له لوړوالے څخه لوړېدے شي. مثلاً، د $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ په حالت کښې مو π په داسې يوه ثبوت بدل کړ چې دوه $\mathrm{Cut_{CS}}$ استنتاجونه لري:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi'_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{array} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi'_1\\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi''_2\\ \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}}{\left.\begin{array}{c}\\ \\ \\ \end{array}\right\}\pi''_1}$$

د π'_1 او π''_2 تر منځ پاسنے $\mathrm{Cut_{CS}}$ له π څخه هم د پرېکون ټيټه رتبه او هم ټيټ لوړوالے لري. خو ثبوت π''_1، چې د استقرا د فرض د لګولو پايله ده، نور له π څخه د پرېکون د ټيټ لوړوالے شرط نۀ تضمينوي. بيا هم څرنګه چې د لاندې $\mathrm{Cut_{CS}}$ د پرېکون فارمول ψ دے، د پرېکون رتبه ئې د π د پرېکون له رتبې څخه ټيټه ده.

70.2 ثابتوي چې له يوه ثبوت څخه د $\mathrm{Cut_{CS}}$ يو تر ټولو پاسنے استنتاج لرې کولے شو. د همدې لپې په پرلهپسې لګولو پر هغو تر ټولو پاسنيو فرعي ثبوتونه چې په $\mathrm{Cut_{CS}}$ختمېږي، له يوه ثبوت څخه هر شمېر $\mathrm{Cut_{CS}}$ استنتاجونه لرې کولے شو.

قضيه 70.7. په $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut_{CS}}$ کښې هر ثبوت π په **G3c** کښې په يوه ثبوت بدلولے شو.

ثبوت. په π کښې د $\mathrm{Cut_{CS}}$ د استنتاجونو پر شمېر n استقرا کوو. که $n = 0$ وي، څه کول نۀ دي پکار: π لا په **G3c** کښې يو ثبوت دے. کنه، هغه فرعي ثبوت π' وګورئ چې د $\mathrm{Cut_{CS}}$ په يو تر ټولو پاسني استنتاج ختمېږي. په وروستي استنتاج کښې يوه د $\mathrm{Cut_{CS}}$ قاعده لري او بله هېڅ نۀ لري. د 70.2 په لګولو ئې په بې$\mathrm{Cut_{CS}}$ ثبوت π'' بدل کړئ، او فرعي ثبوت π' په π'' بدل کړئ. پايله يو ثبوت دے چې $n - 1$ د $\mathrm{Cut_{CS}}$ استنتاجونه لري، او د استقرا فرض پرې لګېږي. □

70.3 د تر ټولو لوړې رتبې پرېکونونو لرې کول

د 69.24 ثبوت ښودلې ده چې که **G3c** د يوې منطقي قاعدې (له $\exists$R او $\forall$L پرته) پايله ثابت کړي، نو د ثبوت د لوړوالے له زياتولو پرته د قاعدې هره مقدمه هم ثابت کوي. لا قوي پايله ښودلے شو: دا خاصيت د $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut_{CS}}$ دپاره هم صدق کوي.

لکه مخکې، د $\mathrm{Cut_{CS}}$ د استنتاج د پرېکون رتبه د هغه د پرېکون د فارمول ژورواله کښو.

لم 70.8. که $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut_{CS}}$ د يوې منطقي قاعدې R (له $\exists$R او $\forall$L پرته، او د څانګړي متغير له اصلي شرط سره) پايله د يوه ثبوت π په وسيله ثابت کړي، نو هره مقدمه هم د ثبوت π' په وسيله ثابت کوي (يا د ثبوتونه π'، π'' په وسيله، د دې له مخې چې قاعده يوه مقدمه لري که دوه). سربېره پر دې، (الف) $\mathrm{ht}(\pi') \leq \mathrm{ht}(\pi)$ (او $\mathrm{ht}(\pi'') \leq \mathrm{ht}(\pi)$)، او (ب) په π' (او π'') کښې د $\mathrm{Cut_{CS}}$ د استنتاجونو شمېر په π کښې له شمېر څخه زيات نۀ دے، هر پاتې پرېکون د پخوانې پرېکون په هماغه رتبه راځي.

ثبوت. د قضيې 69.24 او 69.26 ثبوتونه وګورئ. هغه ثبوت پر $\mathrm{ht}(\pi)$ استقرا وه. په بنسټيز حالت کښې مو يو بديهي اصل په بل بديهي اصل بدل کړ، نو (الف) او (ب) شرطونه څرګند دي. که د π وروستۍ قاعده R وي، نو د هغې بې‌واسطې فرعي ثبوتونه هماغه مطلوب ثبوتونه π_i دي، او (الف) او (ب) دواړه پوره کېږي. که وروستۍ قاعده R وي او د هماغې ټاکلې پېښې اصلي فارمول ولري، يو مطلوب ثبوت د هماغه استنتاج يوه فرعي څانګه ده. پرېکونونه د هماغې څانګې دي، نو شمېر ئې نۀ زياتېږي او هر پاتې پرېکون خپله رتبه ساتي. په نورو ټولو حالاتو کښې مو د π پر بې‌واسطې فرعي ثبوتونه، يعنې د وروستي استنتاج مقدمې يا مقدماتو ته رسېدونکو ثبوتونو، د استقرا فرض ولګاوه او بيا مو هماغه وروستۍ قاعده پر پايلو ولګوله. (الف) او (ب) د نوي ثبوت د بې‌واسطې فرعي ثبوتونه دپاره صدق کوي، نو د

ټول ثبوت دپاره هم۔ هغه حالت لا پکار دے چې وروستۍ استنتاج $\mathrm{Cut_{CS}}$وي۔ دلته بيا يوازې يو مثال ګورو: فرض کړئ چې π د $\wedge\mathrm{L}$ د پايلې $\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ يو ثبوت دے او په $\mathrm{Cut_{CS}}$ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi & \varphi, \psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

د استقرا فرض پر π_1 او π_2 لګېږي (دا هم د $\wedge\mathrm{L}$ د پايلې د ښلګو ثبوتونه دي)، او په ترتيب سره د $\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ او $\varphi, \psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ثبوتونه π_1' او π_2' راکوي۔ دا د $\mathrm{Cut_{CS}}$ په وسيله يوځاے کوو او π' ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1' & \vdots\,\pi_2'\\ \psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi & \varphi, \psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

څرګنده ده چې (الف) او (ب) پوره کېږي۔ په دې بيان کښې د معکوسولو د قاعدې او د ثبوت د وروستي استنتاج نومونه جلا وساتئ۔ په دې رسم کښې د معکوسېدو وړ عطف د پرېکون په ګډ سياق کښې دے۔ همدا کار د هرې معکوسېدونکې قاعدې لپاره کېږي۔ د دوو مقدمو د قاعدې د معکوسولو لپاره هره مطلوبه مقدمه جلا جوړوو۔ د کمیتي قاعدې تازه ثابت د پرېکون له فارمول او له دواړو فرعي ثبوتونو څخه هم تازه ټاکو۔ که د مطلوبې مقدمې ثابت له مخکې ټاکل شوے وي، نو لومړے يو بل تازه ثابت کاروو۔ د نوې وڼې د ځانګړو متغيرونو تر تازه نومولو وروسته هماغه ټاکل شوے ثابت د نوي ثابت په ځاے اخلو۔ دا تعويض د ثبوت لوړوالے او د پرېکون رتبې ساتي۔ □

پام وکړئ چې که د $\mathrm{Cut_{CS}}$پر ځاے Cut وکاروو، دا استدلال نۀ چلېږي؛ ځکه د وروستي ثبوت په پايله کښې به په مقدم کښې د ψ, χ, Γ دوه نقلونه او په تالي کښې د Δ دوه نقلونه وي۔ بيا به د انقباض د منلو وړتيا وکاروو، خو د 69.27 ثبوت د قاعدو د معکوسولو لپه کاروي؛ نو دا به دوراني استدلال شي۔

د قضيه 70.8 په وسيله د پرېکون د لرې کولو يو بديل ثبوت ورکولے شو۔ په دې ثبوت کښې د $\mathrm{Cut_{CS}}$ تر ټولو پاسنۍ پېښې يو په بل پسې نۀ لرې کوو؛ د $\mathrm{Cut_{CS}}$ د تر ټولو لوړې رتبې استنتاجونه لرې کوو۔ يعنې په $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut_{CS}}$ کښې له يوه ثبوت π څخه پيل کوو او پکښې هر چېرې يو پرېکون لرې کوو (ښايي د ټيټو رتبو په پرېکونو ئې بدل کړو)، بيا همدا کار تر هغې کوو چې هېڅ پرېکون پاتې نۀ شي۔ يوازې دا شرط دے چې له هغه پرېکون څخه پورته چې لرې کوو ئې، د هماغې يا لوړې رتبې پرېکون نۀ وي۔

لم 70.9. که π په $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut_{CS}}$ کښې يو ثبوت وي چې په n رتبې د $\mathrm{Cut_{CS}}$ په استنتاج ختمېږي، او په پاتې برخه کښې يوازې د $\mathbf{G3c}$ قاعدې او د $n > $ رتبې $\mathrm{Cut_{CS}}$ استنتاجونه کاروي، نو د هماغه وروستي سبکوښت يو ثبوت π' په $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut_{CS}}$ کښې شته چې هر $\mathrm{Cut_{CS}}$ استنتاج ئې د $n > $ رتبې وي۔

ثبوت. ثبوت π داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi & \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

کمزوري کول، د ځانګړي متغير بدلول او د ترم تعويض هم پر پرېکون لرونکو ثبوتونو لګېږي۔ د پرېکون په دواړو مقدمو کښې ګډ سياق يو شان بدلېږي، او تعويض د پرېکون د فارمول ژوروالے ساتي۔ د انقباض د منلو وړتيا هم د پرېکون د رتبې حد ساتي۔ د انقباض په ثبوت کښې د معکوسولو د پورته لېږې همدا بڼه کاروو۔ که وروستۍ استنتاج پرېکون وي، د ګډ سياق دواړه ټاکلي نقلونه په دواړو مقدمو کښې راکوو او پر هماغه پرېکون فارمول بيا پرېکون کوو۔ د φ د بڼې له مخې حالتونه ښلوو۔

فرض کړئ چې φ اټومي دے۔ د دې شرط له مخې چې په π_1 او π_2 کښې ټول $\mathrm{Cut_{CS}}$ استنتاجونه د $\mathrm{dp}(\varphi) = 0 <$ رتبې دي، په π_1 يا π_2 کښې هېڅ $\mathrm{Cut_{CS}}$ استنتاج نۀ شي کېدے۔ پر $\mathrm{ht}(\pi_2)$ د استقرا په وسيله ښيو چې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ بېپرېکونه ثبوت لري۔ که

$\mathrm{ht}(\pi_2) = 0$ وي، نو $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ بديهي اصل دے۔ که بديهي اصل د دروغو له کبله وي، يا $\bot \in \Gamma$ او مطلوب سېکوښتې پخپله بديهي اصل دے، يا $\varphi \equiv \bot$ دے۔ په دويم صورت کښې د π_1 له تالي څخه د $\bot$ تاکلې پېښه او په پاسنيو سياقونو کښې ئې اړوندې پېښې لرې کړئ۔ دروغ په ښې اړخ کښې د کومې قاعدې اصلي فارمول نۀ دے۔ که د هويت په کوم بديهي اصل کښې همدغه پېښه وکاړې، په مقدم کښې دروغ پاتې دي او د دروغو بديهي اصل لګېږي۔ نو بې‌پرېکونه ثبوت پاتې کېږي۔ د هويت په بديهي اصل کښې که φ اصلي فارمول نۀ وي، نو کوم اتومي χ هم د Γ او هم د Δ يو غړے دے، او $\Gamma \Rightarrow \Delta$ پخپله بديهي اصل دے۔ که φ اصلي فارمول وي، نو $\Delta = \Delta', \varphi$۔ په دې حالت کښې π_1 په $\Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi, \varphi$ ختمېږي۔ د 69.27 (د انقباض د منلو وړتيا) په لګولو د $\Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi$ بې‌پرېکونه ثبوت ترلاسه کوو۔ که $\mathrm{ht}(\pi_2) > 0$ وي، په يوه قاعده R ختمېږي۔ ځانګړي متغيرونه تازه نوموو۔ د دې قاعدې يو فرعي ثبوت ρ واخلو۔ د مقدمې بڼه، چې Π او Λ د R فعال فارمولونه دي۔ پر π_1 او ρ د 69.22 په لګولو د $\varphi, \Gamma, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta', \Lambda$ ده، چې $\Gamma, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta', \Lambda, \varphi$ ثبوتونه ترلاسه کېږي، چې د استقرا فرض پرې لګېږي۔ د R هرې مقدمې دپاره د $\Gamma, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta', \Lambda$ يو ثبوت راکوي۔ د R په لګولو $\Gamma, \Gamma \Rightarrow \Delta, \Delta$ ترلاسه کېږي، او 69.27 د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ بې‌پرېکونه ثبوت راکوي۔

که φ اتومي نۀ وي، نو د φ د اصلي عملګر له مخې حالتونه بېلوو۔ په هر حالت کښې 70.8 لګوو او د هغو کينو او ښيو قاعدو د مقدماتو ثبوتونه ترلاسه کوو چې φ ئې اصلي فارمول دے او قاعده ئې معکوسېدونکې ده۔ بيا د 70.2 د ثبوت د پنځم حالت په شان مخ ته ځو۔

1. $\varphi \equiv \neg\psi$۔ ثبوتونه π_1 او π_2 په $\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\psi$ او $\neg\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ختمېږي۔ د 70.8 له مخې د $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ او $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ ثبوتونه π'_1 او π'_2 شته۔ ثبوت π' دا دے:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi'_2 & \vdots\,\pi'_1\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi & \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

2. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$۔ ثبوتونه π_1 او π_2 په $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \vee \chi$ او $\psi \vee \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ختمېږي۔ د 70.8 له مخې (پر π_1 د $\vee$R معکوسول) د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi$ يو ثبوت π'_1 شته۔ د 70.8 له مخې (پر π_2 د $\vee$L معکوسول) د $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ يو ثبوت π'_2 او د $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ يو ثبوت π''_2 شته۔ پر π''_2 د 69.22 په لګولو د $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ يو ثبوت π'''_2 هم ترلاسه کوو۔ ثبوت π' دا دے:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi'_1 & \vdots\,\pi'''_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi & \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}\,\mathrm{Cut_{CS}} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi'_2\\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$۔ د π_1 د ښي عطف په معکوسولو د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ او $\Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ ثبوتونه ترلاسه کوو۔ د π_2 د کيڼ عطف په معکوسولو د $\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ثبوت ترلاسه کوو۔ لومړی د ښي عطف د لومړي مقدمې ثبوت په کيڼ اړخ په χ کمزورے کړئ او پر ψ پرېکون وکړئ۔ پايله $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ده۔ بيا ئې د ښي عطف له دويمې مقدمې سره پر χ پرې کړئ۔ دواړه پرېکونونه له $\psi \wedge \chi$ څخه ټيټه رتبه لري۔

4. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$۔ ثبوتونه π_1 او π_2 په $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \to \chi$ او $\psi \to \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ختمېږي۔ د 70.8 له مخې (پر π_1 د $\to$R معکوسول) د $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ يو ثبوت π'_1 شته۔ د 70.8 له مخې (پر π_2 د $\to$L معکوسول) د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ يو ثبوت π'_2 او د $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ يو ثبوت π''_2 شته۔ پر π''_2 د 69.22 په لګولو د $\chi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ يو ثبوت π'''_2 هم ترلاسه کوو۔ ثبوت π' دا دے:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi'_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{array} \qquad \dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi'_1 & \vdots\,\pi'''_2\\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi & \chi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

5. $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$۔ ثبوتونه π_1 او π_2 په $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \psi(x)$ او $\forall x\, \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ ختمېږي۔ د 70.8 له مخې د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)$ يو ثبوت π'_1 شته۔ c د دواړو اصلي ثبوتونو له ثابتونو څخه تازه تاکو۔

اوس ثبوت π_2 وګورئ۔ په $\forall x\,\psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ ختمېږي۔ د π_2 له وروستي سېکوښټ څخه پورته په تلو، په کښې ارخ کښې د $\forall x\,\psi(x)$ هره هغه پېښه په نښه کړئ چې د π_2 په وروستي سېکوښټ کښې د $\forall x\,\psi(x)$ پېښې ته «رسېږي»؛ يعنې: (الف) د π_2 په وروستي سېکوښټ کښې $\forall x\,\psi(x)$ په نښه کړئ۔ (ب) که $\forall x\,\psi(x)$ د يوې قاعدې د پايلې په سياق کښې وي او په نښه شوے وي، نو د قاعدې په مقدمه يا مقدماتو کښې ئې اړونده پېښه هم په نښه کړئ۔ (ج) که $\forall x\,\psi(x)$ د $\forall$L قاعدې په پايله کښې اصلي فارمول وي او په نښه شوے وي، نو په مقدمه کښې د $\forall x\,\psi(x)$ او $\psi(t)$ اړوندې فعالې پېښې په نښه کړئ۔

اوس د $\forall x\,\psi(x)$ ټولې په نښه شوې پېښې وګورئ۔ هېڅ يوه له $\forall$L پرته په بله قاعده کښې فعاله نۀ ده (يوازې د $\forall$L فعال فارمولونه په نښه کېږي)۔ په π_2 کښې د $\forall x\,\psi(x)$ ټولې په نښه شوې پېښې لرې کړئ۔ که دا سم ثبوت وي، نو د $\forall x\,\psi(x)$ په نښه شوې پېښې هېڅکله فعالې نۀ وې؛ ټولې نېغ له بديهي اصولو راغلې وې۔ ثبوت په $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ختمېږي، او π په همدې بدلولے شو۔ د تر ټولو لورې رتبې يو پرېکون مو لرې کړ۔

کنه، ترلاسه شوے شي سم ثبوت نۀ دے، ځکه د $\forall x\,\psi(x)$ هغه فارمولونه مو لرې کړي چې د $\forall$L په ځينو استنتاجونو کښې فعال وو۔ دغه استنتاجونه مو په دې بڼه «استنتاجونو» بدل کړي دي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_t\\ \psi(t), \Pi \Rightarrow \Lambda\end{array}}{\Pi \Rightarrow \Lambda}\,\forall\mathrm{L}$$

له پاسه تر بڼکته د ثبوت وڼې ته راځو۔ په هره ځانګه کښې د زياتېدونکو سياقونو له نښو څخه ځانګړي متغيرونه تازه کوو۔ تر تعويض مخکې د t له نښو څخه د π_1' ځانګړي متغيرونه هم تازه کوو۔ په هرې قاعدې کښې يو شان اضافي سياقونه ساتو او هر داسې «استنتاج» په دې بدلوو:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1'[t/c][\Pi \Rightarrow \Lambda]\\ \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi(t)\end{array}\qquad\begin{array}{c}\vdots\,\pi_t[\Gamma \Rightarrow \Delta]\\ \psi(t), \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda\end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

د وڼې په هر سېکوښټ کښې د Γ او Δ يو يو نقل ورزياتېږي۔ په رسم کښې بڼې فرعي ثبوت د پخوانۍ مقدمې له پاسه تر بڼکته رغول شوې بڼه ده، چې اضافي سياق هم لري۔ دا بدلون د $\forall$L په هر هغه ځاے کښې کوو چې اصلي پېښه ئې په نښه وي۔ نورې قاعدې خپل ګډ سياق ساتي۔ پاييز سېکوښټ $\Gamma, \Gamma \Rightarrow \Delta, \Delta$ دے۔ د انقباض د منلو وړتيا ولګوئ، چې د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ يو ثبوت شي، او π پرې بدل کړئ۔ پر $\forall x\,\psi(x)$ يو پرېکون مو پر $\psi(t)$ په (بنايي ډېرو) پرېکونونو بدل کړ، خو دا ټول د تېټې رتبې دي۔ په π_1 يا π_2 کښې پخوا موجود پرېکونونه هم پاتې وي، خو هغه هم ټول د تېټې رتبې دي۔

6. $\varphi \equiv \exists x\,\psi(x)$۔ د π_2 په پای کښې د کښې وجودي کميت په معکوسولو د $\psi(c), \Gamma \Rightarrow \Delta$ يو ثبوت π_2' واخلو۔ c په دوارو اصلي ثبوتونو کښې تازه ثابت اخلو۔ د π_1 په تالي کښې هغه پېښې په نښه کوو چې د پای د ټاکلي وجودي فارمول اړوندې دي۔ نښه د هرې قاعدې ګډ سياق ته، او د $\exists$R د اصلي فارمول له پېښې څخه د هماغه وجودي فارمول د مقدمې پېښې ته رسېږي۔ په ټول ثبوت کښې په نښه شوې وجودي پېښې لرې کوو او د هر سېکوښټ مقدم ته Γ او تالي ته Δ يو ځل ورزياتوو۔ د هويت او دروغو بديهي اصول او نورې قاعدې پر خپل ځاے لګېږي۔ د ځانګړو متغيرونو نومونه له مخکې بدلوو، څو د ورزياتو شوو سياقونو له نښو سره ګډ نۀ شي۔ د $\exists$R په هر هغه استنتاج کښې چې اصلي پېښه ئې په نښه شوې وي، بدله مقدمه $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi(t)$ ده۔ په π_2' کښې د c پر ځاے t واخلو، وروسته له هغې چې ځانګړي متغيرونه مو د t له نښو بېل کړي وي۔ د Π او Λ په ورزياتولو د $\psi(t), \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ ثبوت تر لاسه کېږي۔ د ګډ سياق پرېکون پر $\psi(t)$ د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ ثبوت راکوي، چې د پخواني استنتاج بدله پايله ده۔ د دې ثبوت پاييز سېکوښټ دوه ځله اصلي سياقونه لري۔ انقباض پرې لګوو او $\Gamma \Rightarrow \Delta$ اخلو۔ تعويض او کمزوري کول د پرېکونونو رتبه نۀ زياتوي، او انقباض هم د رتبې همدا حد ساتي۔ پر $\psi(t)$ هر نوے پرېکون له اصلي وجودي فارمول څخه تېټه رتبه لري۔

□

تمرين 70.10. د 70.9 د ثبوت هغه حالت وڅېړئ چې $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ وي. يعني وښيئ چې که يو ثبوت π داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\wedge\chi & \psi\wedge\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

او π_1 او π_2 يوازې د $\mathrm{dp}(\psi\wedge\chi) > $ رتبې پرېکونونه لري، نو د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ يو ثبوت π' شته چې يوازې د $\mathrm{dp}(\psi\wedge\chi) > $ رتبې پرېکونونه لري.

70.9 ثابتوي چې په يوه ثبوت کښې د تر ټولو لوړې رتبې د $\mathrm{Cut_{CS}}$ استنتاج د ټيټو رتبو د $\mathrm{Cut_{CS}}$ په استنتاجونو بدلولے شو. بيا د همدې لپې په وسيله ښودلے شو چې له يوه ثبوت څخه هر شمېر $\mathrm{Cut_{CS}}$ استنتاجونه لرې کولے شو: لومړ تر هغو تر ټولو پاسنيو فرعي ثبوتونه يو په بل پسې لګوو چې د تر ټولو لوړې رتبې په $\mathrm{Cut_{CS}}$ختمېږي.

قضيه 70.11. په $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut_{CS}}$ کښې هر ثبوت π په $\mathbf{G3c}$ کښې په يوه ثبوت بدلولے شو.

ثبوت. لومړے ثابتوو چې په π کښې د تر ټولو لوړې رتبې ټول پرېکونونه لرې کولے شو. d دې په π کښې د پرېکونونو تر ټولو لوړه رتبه وي، او n دې د d رتبې د پرېکونونو شمېر وي. ثبوت پر n استقرا ده. که $n = 0$ وي، د ثابتولو څه نشته. که $n > 0$ وي، د d رتبې يو تر ټولو پاسنے پرېکون واخلو، او π_1 دې هغه فرعي ثبوت وي چې په همدې ختمېږي. د 70.9 له مخې د هماغه وروستي سېکوښټ يو ثبوت π_1' شته چې ټول پرېکونونه ئې د $< d$ رتبې دي. په π کښې π_1 په π_1' بدل کړو. يو ثبوت ترلاسه کېږي چې د d رتبې $n-1$ پرېکونونه لري، او د استقرا فرض پرې لګېږي.

اوس پايله پر d د استقرا له مخې رائحي. که $d = 0$ وي، ټول پرېکونونه اتومي دي، او د مخکينۍ پايلې له مخې ټول لرې کېدے شي. که $d > 0$ وي، مخکينۍ پايله داسې ثبوت راکوي چې د d رتبې ټول پرېکونونه ئې د $< d$ رتبې په پرېکونونو بدل شوي دي. ځرنګه چې d په π کښې د پرېکونونو تر ټولو لوړه رتبه وه، اوس داسې ثبوت لرو چې د پرېکونونو تر ټولو لوړه رتبه ئې $< d$ ده، او د استقرا فرض پرې لګېږي. □

د شرط د پرېکون بله بڼه که $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ وي، نو π په دې ختمېږي:

$$\pi_1\left\{\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1'\\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\to\chi}\to\mathrm{R} \qquad \dfrac{\begin{array}{ccc}\vdots\,\pi_2' & & \vdots\,\pi_2''\\ \psi\to\chi, \Pi \Rightarrow \Lambda, \psi & & \chi, \Pi \Rightarrow \Lambda\end{array}}{\psi\to\chi, \Pi \Rightarrow \Lambda}\to\mathrm{L}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\,\mathrm{Cut}\right\}\pi_2$$

په Cut ختمېدونکے دا ثبوت

$$\pi_1\left\{\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1'\\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\to\chi}\to\mathrm{R} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_2'\\ \psi\to\chi, \Pi \Rightarrow \Lambda, \psi\end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi}\,\mathrm{Cut}\right.$$

د π په پرتله د پرېکون لږ لوړوالے لري. استقرايي فرضيه د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi$ يو ثبوت π_1'' راکوي. په Cut ختمېدونکے دا ثبوت

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1' & \vdots\,\pi_2''\\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi & \chi, \Pi \Rightarrow \Lambda\end{array}}{\psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\,\mathrm{Cut}$$

د دې پرېکون رتبه او د پرېکون لورڼوالے دواړه د π د پرېکون له رتبې او لورڼوالے څخه لږ دي، نو استقرايي فرضيه د $\psi, \Gamma, \Pi, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \Lambda$ يو **G3c**-ثبوت π_2''' راکوي۔ اوس استقرايي فرضيه په Cut ختمېدونکي دې ثبوت باندې وکاروئ:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1'' & \vdots\,\pi_2''' \\ \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi & \psi, \Gamma, \Pi, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \Lambda\end{array}}{\Gamma, \Gamma, \Pi, \Pi, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta, \Lambda, \Lambda, \Lambda}\,\mathrm{Cut}$$

په دې عام پرېکون کښې د پرېکون فارمول لرې کېږي، او د دواړو مقدمو پاتې سياقونه له خپلو نقلونو سره يوځاے کېږي۔ (د دې د پرېکون رتبه $< \mathrm{cr}(\pi)$ ده۔) په دې سره د $\Gamma, \Gamma, \Pi, \Pi, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta, \Lambda, \Lambda, \Lambda$ يو ثبوت تر لاسه کېږي۔ د 69.27 په کارولو د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ ثبوت π' تر لاسه کوو۔

70.4 د منځنۍ سېکوښتې قضيه او د هېربراند قضيه

د پرېکون لرې کولو د قضيې يوه مهمه پايله د منځنۍ سېکوښتې قضيه ده۔ دا وايي: که يو ثبوت π د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ وي چې پکښې هر فارمول په مقدم کيږي بنه وي، نو يو ثبوت π' شته چې يو سېکوښتې $S \equiv \Pi \Rightarrow \Lambda$ (منځنۍ سېکوښتې) لري، داسې چې په π' کښې د S پاس ټول استنتاجونه ګڼارەيي او د S لاندې ټول استنتاجونه د کيږ اچوونکو وي۔ (فارمول φ ته په مقدم کيږې بنه وايي که دا بنه ولري:

$$\mathrm{Q}_1 x_1 \ldots \mathrm{Q}_n x_n\, \psi(x_1, \ldots, x_n)$$

چې هر Q_i پکښې يا $\forall$ يا $\exists$ وي او وروستنے متن له کيږ اچوونکو خالي وي۔) د منځنۍ سېکوښتې د قضيې يوه مهمه پايله د هېربراند قضيه ده۔ عام حالت ئې بيانول لږ سخت دي، خو په پراخه توګه دا بنه لري: د لومړۍ درجې منطق د هرې د ثابتولو ورِ ترلے فارمول φ دپاره يوه ګڼارەيي توتولوژي φ' شته چې ترې φ ثابت کېدے شي۔ دا ئې د هغو ترلې فارمولونه دپاره بنه ده چې د $\exists x\, \psi(x)$ په شکل وي، چې ψ له کيږ اچوونکو خالي وي:

قضيه 70.12 (د هېربراند قضيه)**.** فرض کړئ چې $\psi(x)$ له کيږ اچوونکو خالي دے او $\vdash \exists x\, \psi(x)$۔ نو ترمونه t_1، ...، t_n شته داسې چې $\vdash \psi(t_1) \vee \cdots \vee \psi(t_n)$۔

فارمول $\psi(t_1) \vee \cdots \vee \psi(t_n)$ ته د $\exists x\, \psi(x)$ د هېربراند فصل وايي۔ ځرنګه چې ψ له کيږ اچوونکو خالي دے، دا فصل هم له هغو خالي دے۔ نو که دا د ثابتولو ورِ وي، په بېپرېکونه ثبوت د ثابتولو ورِ دے، او په نتيجه کښې په داسې ثبوت چې يوازې ګڼارەيي استنتاجونه کاروي۔ ځکه نو توتولوژي ده۔

د هېربراند د قضيې سخته برخه دا ښودل دي چې د هر د ثابتولو ورِ فارمول $\exists x\, \psi(x)$ دپاره د هېربراند يو فصل شته۔ معکوس ئې، يعنې که $\exists x\, \psi(x)$ د هېربراند فصل ولري نو ثبوت لري، اسان دے۔ په حقيقت کښې د هېربراند فصل، $\exists x\, \psi(x)$ لازموي۔ مثلاً په **G3c** کښې د $n = 2$ حالت دا ثبوت دے:

$$\dfrac{\dfrac{\psi(t_1) \Rightarrow \exists x\, \psi(x), \psi(t_1), \psi(t_2) \qquad \psi(t_2) \Rightarrow \exists x\, \psi(x), \psi(t_1), \psi(t_2)}{\psi(t_1) \vee \psi(t_2) \Rightarrow \exists x\, \psi(x), \psi(t_1), \psi(t_2)}\,\vee\mathrm{L}}{\dfrac{\psi(t_1) \vee \psi(t_2) \Rightarrow \exists x\, \psi(x), \psi(t_2)}{\psi(t_1) \vee \psi(t_2) \Rightarrow \exists x\, \psi(x)}\,\exists\mathrm{R}}\,\exists\mathrm{R}$$

د $\exists x\, \psi(x) \Rightarrow$ له ثبوت π څخه د هېربراند د فصل راايستلو دپاره هغه حالت وګورئ چې په يوه بېپرېکونه ثبوت π کښې ټول $\exists\mathrm{R}$ استنتاجونه په پای کښې وي:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1 \\ \Rightarrow \exists x\, \psi(x), \psi(t_1), \ldots, \psi(t_n)\end{array}}{\Rightarrow \exists x\, \psi(x), \psi(t_2), \ldots, \psi(t_n)}\,\exists\mathrm{R}}{\begin{array}{c}\vdots\,(n-1) \times \exists\mathrm{R} \\ \Rightarrow \exists x\, \psi(x)\end{array}}$$

که په π کښې دا ټول هغه $\exists\mathrm{R}$ استنتاجونه وي چې $\exists x\,\psi(x)$ پکښې فعال وي، نو په π_1 کښې نور کمیټي استنتاجونه نشته، ځکه چې $\psi(x) \Rightarrow \exists x\,\psi(x), \psi(t_1), \ldots, \psi(t_n)$ نور کمیت اچوونکي نۀ لري او پای سېکوښټ په کښې ارخ کښې هېڅ فارمولونه نۀ لري۔ په نورو ټکو، د π منځنۍ سېکوښټ دے۔ همدارنګه، د منځنۍ سېکوښټ پاس کمیټي استنتاجونه نشته، نو پاس ټول سېکوښټونه $\exists x\,\psi(x)$ لري او دا نۀ فعال دي او نۀ اصلي۔ ځکه دا له ثبوت π_1 څخه لرې کولے شو او د $\psi(t_1), \ldots, \psi(t_n) \Rightarrow$ یو ثبوت تر لاسه کوو، بیا د $\vee\mathrm{R}$ د $n-1$ استعمالونو په وسیله د هېربراند د فصل $\psi(t_1) \vee \cdots \vee \psi(t_n) \Rightarrow$ یو ثبوت تر لاسه کوو۔

ستونزه دا ده چې فرض کولے نۀ شو چې د $\exists x\,\psi(x) \Rightarrow$ یو بېړېکونه ثبوت هم خپل ټول $\exists\mathrm{R}$ استنتاجونه په پای کښې په یوه ډله کښې لري۔ د دې $\exists\mathrm{R}$ استنتاجونو تر منځ داسې استنتاجونه کېدے شي چې ځینې $\psi(t_i)$ پکښې اصلي وي۔ ځکه نو د منځنۍ سېکوښټ قضیې ته اړتیا ده۔

قضیه 70.13 (د منځنۍ سېکوښټ قضیه)**.** که د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ یو **G3c**-ثبوت π وي، چې په Γ او Δ کښې ټول فارمولونه په مقدم کمیټي بڼه وي، نو یو ثبوت π' شته چې سېکوښټ $\Pi \Rightarrow \Lambda$ لري، داسې چې لاندې تړې ټول استنتاجونه کمیټي او پاس تړې ټول استنتاجونه ګڼارەیي وي۔

ثبوت. د پرېکون لرې کولو په وسیله لومړے بېړېکونه ثبوت اخلو۔ په π کښې د یوه کمیټي استنتاج ترتیبي شمېر د لاندې ګڼارەیي استنتاجونو شمېر تعریفوو، او د π ترتیبي شمېر $o(\pi)$ د ټولو کمیټي استنتاجونو د ترتیبي شمېرونو مجموعه ده۔ که $o(\pi) = 0$ وي، نو د هېڅ کمیټي استنتاج لاندې ګڼارەیي استنتاج نشته او کار ختم دے: که کمیټي استنتاج نۀ وي، پای سېکوښټ منځنۍ سېکوښټ اخلو؛ که وي، د ټولو کمیټي استنتاجونو یوه مقدمه ده، نو یو واحد تر ټولو پاسنۍ کمیټي استنتاج شته۔ د هغه مقدمه منځنۍ سېکوښټ ده۔

که $o(\pi) > 0$ وي، د $0 <$ ترتیبي شمېر لرونکو کمیټي استنتاجونو تر ټولو لاندې یو غوره کړئ۔ ځرنګه چې ترتیبي شمېر ځې $0 <$ دے، لاندې تړې یو ګڼارەیي استنتاج ضرور شته۔ دا چې تر ټولو لاندې یو دے، پایله ځې د بل کمیټي استنتاج مقدمه کېدے نۀ شي: ګڼې د هغه دویم لاندې کمیټي استنتاج لاندې به هم یو ګڼارەیي استنتاج وے۔ د کمیټي استنتاج او د لاندې ګڼارەیي استنتاج له ډول سره سم (ډېر!) حالتونه بېلوو۔ ځرنګه چې پای سېکوښټ یوازې د مقدم کمیټي بڼې فارمولونه لري، د کمیټي استنتاج اصلي فارمول په ورپسې ګڼارەیي استنتاج کښې فعال کېدے نۀ شي۔ ګڼې د هغه استنتاج د اصلي فارمول په یوه ګڼارەیي رابط کښې به کمیت اچوونکے راشي۔ د فرعي فارمول د خاصیت له مخې به دا د پای سېکوښټ د یوې فارمول فرعي فارمول وے۔ نو د کمیټي استنتاج اصلي فارمول د لاندې ګڼارەیي استنتاج د سیاق یو غړے دے۔

دا دوه بېلګې دي:

لومړے فرض کړئ چې یو $\forall\mathrm{R}$ د $\rightarrow\mathrm{L}$ په بنې مقدمه ختمېږي۔ نو د π اړوند فرعي ثبوت په فرعي ثبوت π_1 ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_2 & \vdots\,\pi_3 \\ \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\,\varphi(x), \psi & \dfrac{\chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \varphi(c)}{\chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\,\varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}\end{array}}{\psi \to \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\,\varphi(x)}\,\rightarrow\mathrm{L}$$

فرض کولے شو چې π منظم دے، نو ځانګړے متغیر c له π_3 ېهر نۀ راځي؛ په ځانګړې توګه په $\psi \to \chi$ او په π_2 کښې نۀ راځي۔ اوس ثبوت π_1' وګورئ:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_2' & \vdots\,\pi_3 \\ \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\,\varphi(x), \varphi(c), \psi & \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\,\varphi(x), \varphi(c)\end{array}}{\dfrac{\psi \to \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\,\varphi(x), \varphi(c)}{\psi \to \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\,\varphi(x), \forall x\,\varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}}\,\rightarrow\mathrm{L}$$

چې π_2' له π_2 څخه په بنې ارخ کښې د $\varphi(c)$ په کمزوري کولو تر لاسه کېږي۔ (دا هېڅ استنتاج نۀ زیاتوي، په ځانګړې توګه داسې کمیټي استنتاج نۀ زیاتوي چې ترتیبي شمېر بدلوے شي۔ په π_2 کښې د ځانګړے متغیر شرطونه هم نۀ ماتوي، ځکه په $\varphi(c)$ کښې هېڅ ثابت په π_2 کښې د ځانګړے متغیر په توګه نۀ کارېږي۔) پر $\forall\mathrm{R}$ د ځانګړے متغیر شرط لا هم پوره دے، ځکه c په $\psi \to \chi$ کښې نۀ راځي۔

د انقباض د منلو وړتيا کارووِ چې د $\psi \to \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x)$ يو ثبوت π_1'' تر لاسه کړو۔ د $\forall$R د دپاره د CR د منلو وړتيا ثبوت او په هغه کښې د $\forall$R د معکوسولو وړتيا ثبوت د هېڅ استنتاج ترتيبي شمېر نۀ بدلولو: تر دېره ئې استنتاجونه لرې کړي ووِ۔ نو په π_1'' کښې کمېتي استنتاجونه تر π_1 زيات نۀ دي، او په π_1'' کښې د هر کمېتي استنتاج لاندې د ګڑاره‌يي استنتاجونو شمېر په π_1 کښې د ورته استنتاج د لاندې استنتاجونو هومره دے؛ پرته له وروستي $\forall$R: په π کښې يو $\to$L لاندې تړې و، چې په π_1'' کښې مو پاس تړې يووړ۔ په π کښې π_1 په π_1'' بدل کړئ۔ د نوي ثبوت ترتيبي شمېر لږ دے، ځکه لږ تر لږه د $\forall$R د استنتاج ترتيبي شمېر (لږ تر لږه) 1 کم شوے دے۔ اوس استقرايي فرضيه وکاروئ۔

هغه حالتونه چې کمېتي استنتاج $\exists$R وي نور هم اسان دي، ځکه انقباض نۀ غواړي او د ځانګړے متغير شرط ته اندېښنه نۀ وي۔ مثلاً فرض کړئ چې له $\exists$R او وروسته $\wedge$R رائي (دا ځل د کيڼې مقدمې په توګه)۔ اړوند فرعي ثبوت π_1 دے:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_2\\ \Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\, \varphi(x), \varphi(t), \psi\end{array}}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\, \varphi(x), \psi}\,\exists\mathrm{R} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_3\\ \Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\, \varphi(x), \chi\end{array}}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\, \varphi(x), \psi \wedge \chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

په π کښې π_1 په π_1' بدل کړئ:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_2\\ \Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\, \varphi(x), \varphi(t), \psi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_3'\\ \Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\, \varphi(x), \varphi(t), \chi\end{array}}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\, \varphi(x), \varphi(t), \psi \wedge \chi}\,\wedge\mathrm{R}}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\, \varphi(x), \psi \wedge \chi}\,\exists\mathrm{R}$$

چې π_3' له π_3 څخه په ښي اړخ کښې د $\varphi(t)$ په کمزوري کولو تر لاسه کېږي۔ دا کمزوري کول يوازې د π_3 د هر سېکوېنټ ښي اړخ ته $\varphi(t)$ زياتوي، نو د هېڅ کمېتي استنتاج ترتيبي شمېر نۀ بدلوي۔ په π' کښې د کمېتي استنتاجونو ترتيبي شمېرونه د π په شان دي، پرته له هغه $\exists$R استنتاج څخه چې له $\wedge$R سره بدل شوے او ترتيبي شمېر ئې 1 کم شوے دے۔ استقرايي فرضيه کاروله شو۔ □

تمرين 70.14. د 70.13 په ثبوت کښې هغه حالتونه بيان کړئ چې $\exists$L د $\to$R په مقدمه او $\forall$L د $\vee$L په کيڼه مقدمه ختمېږي۔

د هېرېراند د قضيې ثبوت. فرض کړئ چې π په $\Rightarrow \exists x\, \varphi(x)$ ختمېږي۔ د 70.13 له مخې π په داسې ثبوت π' بدلولے شو چې منځنۍ سېکوېنټ S ولري، او هغه ضرور دا بڼه لري:

$$\Rightarrow \exists x\, \varphi(x), \varphi(t_1), \ldots, \varphi(t_n).$$

ځرنګه چې د S پاس ټول استنتاجونه ګڑاره‌يي دي، $\exists x\, \varphi(x)$ د S پاس د کوم استنتاج اصلي فارمول کېدے نۀ شي۔ دا چې اټومي نۀ دے، په بديهيه کښې هم اصلي کېدے نۀ شي۔ ځرنګه چې $\exists x\, \varphi(x)$ د $\varphi(t_1)$ اصلي فرعي فارمول کېدے نۀ شي (ياد مو وي چې $\varphi(x)$ له کمېت اچوونکو خالي دے)، د S پاس فعال هم کېدے نۀ شي۔ ځکه نو په S ختمېدونکي فرعي ثبوت کښې د $\exists x\, \varphi(x)$ لرې کول د $\Rightarrow \varphi(t_1), \ldots, \varphi(t_n)$ يو کره ثبوت ورکوي، چې تړې د $\vee$R د $n-1$ استنتاجونو په وسيله د $\Rightarrow \varphi(t_1) \vee \cdots \vee \varphi(t_n)$ يو ثبوت تر لاسه کېدے شي۔ □

70.5 د مايهارا مرستندويه قضيه او د کربګ د منځګړيتوب قضيه

د منځګړيتوب قضيه، چې ويليم کربګ وړاندې کړې ده، وايي: که $\psi \vDash \varphi$ وي، نو داسې تړے فارمول χ (منځګړی) شته چې $\varphi \vDash \chi$ او $\chi \vDash \psi$ وي۔ منځګړی χ داسې غوره کېدے شي چې په χ کښې راغلي ټول ثابت سمبولونه او پريديکاتونه په φ او ψ دواړو کښې راغلي وي۔ (فرض کوو چې هېڅ تابع نۀ کارېږي۔) له دې قيد پرته، φ او ψ په اسانۍ منځګړي کېدے شي۔

د منځګړيتوب قضيه د کلاسيکي لومړۍ درجې منطق دپاره صدق کوي او دا د لومړۍ درجې منطق «وروستۍ مهم کشف شوے خاصيت» بلل شوے دے۔ په مدل پوهنه او اتومات استدلال کښې مهم استعمالونه لري۔ د دې لومړنۍ محرک او استعمال د علم په فلسفه کښې ؤ، ځکه د دې په وسيله کټلے شو چې يوه تيوري په کومو لومړنيو مفاهيمو بديهياتي کېدے شي يا نۀ شي کېدے۔ دا د بېت د تعريف‌ورتيا قضيه هم لازموي: که يوه تيوري يو مفهوم په ضمني توګه تعريفولے شي، نو په څرګند ډول ئې هم تعريفولے شي۔

لکه په رياضيکي منطق کښې ډېرې پايلې، د منځګړيتوب قضيه هم د مدل پوهنې او هم د ثبوت پوهنې په طريقو ثابتېدے شي۔ د ثبوت پوهنې د طريقو ګټه دا ده چې د منځګړي شتون ښيي او داسې الګوريتم هم راکوي چې منځګړی د دې خبرې له ثبوت څخه محاسبه کوي چې $\psi \vDash \varphi$ دے؛ مثلاً په $\mathbf{G3c}$ کښې د $\varphi \Rightarrow \psi$ له ثبوت څخه۔

دې $\mathcal{L}(\varphi)$ په φ کښې د ثابت سمبولونه او پريديکاتونه ستې وي او $\mathcal{L}(\Gamma) = \bigcup\{\mathcal{L}(\varphi) : \varphi \in \Gamma\}$ دې وي۔ په دې ټوله برخه کښې فرض کوو چې له داسې فارمولونه سره کار کوو چې تابعې نۀ لري۔

قضيه 70.15 (د کرېګ د منځګړيتوب قضيه)**.** دې د φ ژبه $\mathcal{L}(\varphi)$ او د ψ ژبه $\mathcal{L}(\psi)$ وي۔ که $\mathbf{G3c} \vdash \varphi \Rightarrow \psi$ وي، نو په ژبه $\mathcal{L}(\chi) \subseteq \mathcal{L}(\varphi) \cap \mathcal{L}(\psi)$ کښې داسې فارمول χ شته چې $\mathbf{G3c} \vdash \varphi \Rightarrow \chi$ او $\mathbf{G3c} \vdash \chi \Rightarrow \psi$ وي۔

د منځګړيتوب د قضيې يوه عمومي بڼه ثابتوو، ځو په $\mathbf{G3c}$ کښې د ثبوتونه له جوړښت څخه کار واخلو۔ د دې دپاره د سېکوېنټونو مقدم او تالي هر يو په دوو برخو وېشل شوي وګڼئ۔ $\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2$ داسې ليکو چې Γ_1 او Δ_1 لومړۍ برخې ته او Γ_2 او Δ_2 دويمې برخې ته اړه ولري۔ بيا د منځګړيتوب قضيه له لاندې مرستندويې قضيې څخه نېغ په نېغه رائي۔

لم 70.16 (د مايپهارا مرستندويه قضيه)**.** که $\mathbf{G3c} \vdash \Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2$ وي، نو په ژبه $\mathcal{L}(\chi) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ کښې داسې فارمول χ شته چې $\mathbf{G3c} \vdash \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi$ او $\mathbf{G3c} \vdash \chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ وي۔

ثبوت**.** فرض کړئ چې $\pi \vdash \Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2$ دے۔ دعوه په $n = \mathrm{ht}(\pi)$ باندې په استقرا ثابتوو۔

که $n = 0$ وي، نو $\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2$ يو بديهي اصل دے او کوم اتومي فارمول φ په Γ_1, Γ_2 او Δ_1, Δ_2 دواړو کښې راغلے دے۔ څلور حالتونه دي: په کښې ارخ کښې φ لومړۍ که دويمې برخې ته اړه لري، او په بنې ارخ کښې لومړۍ که دويمې برخې ته۔

1. $\varphi \in \Gamma_1$ او $\varphi \in \Delta_1$۔ داسې χ غواړو چې $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi$ او $\chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ دواړه د ثابتولو وړ وي۔ لومړنۍ له وړاندې بديهي اصل دے، که χ هر ډول غوره کړو، ځکه φ په کښې او بنې دواړو ارخونو کښې شته۔ د دې دپاره چې $\chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ خامخا د ثابتولو وړ وي، دلته عمومي خوندي انتخاب دا دے چې $\chi \equiv \bot$ واخلو۔
2. $\varphi \in \Gamma_1$ او $\varphi \in \Delta_2$۔ نو $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi$ او $\varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ دواړه بديهي اصلونه دي؛ ځکه $\chi \equiv \varphi$ اخستلے شو۔
3. $\varphi \in \Gamma_2$ او $\varphi \in \Delta_1$۔ نو $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1$ او $\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \varphi$ به بديهي اصلونه وي، خو φ ئې په ناسم ارخونو کښې دے۔ نو φ منځګړی نۀ دے۔ خو د $\neg\mathrm{R}$ او $\neg\mathrm{L}$ په وسيله $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \neg\varphi$ او $\neg\varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ ثابت کولے شو۔
4. $\varphi \in \Gamma_2$ او $\varphi \in \Delta_2$۔ تمرين۔

هغه حالتونه هم تمرين ته پرېږدو چې $\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2$ ځکه بديهي اصل وي چې $\bot \in \Gamma_1$ يا $\bot \in \Delta_2$ دے۔

که $n > 0$ وي، π په يوه منطقي استنتاج ختمېږي۔ د کارول شوې قاعدې او د اصلي فارمول د برخې له مخې بېل حالتونه کورو۔ په هر حالت کښې دا استقرايي فرض کارولے شو چې مرستندويه قضيه د ټولو هغو ثبوتونه π_1 دپاره صدق کوي چې $\mathrm{ht}(\pi_1) < n$ وي، که د π_1 وروستۍ سېکوېنټ هر ډول په دوو برخو وېشل شوے وي۔ څو ځانګړي حالتونه وکورو۔

1. π په $\neg\mathrm{R}$ ختمېږي او اصلي فارمول ئې $\neg\varphi$ دے۔ دوه حالتونه دي: $\neg$ لومړۍ که دويمې برخې ته اړه لري؛ د دې له مخې π په دې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \varphi, \Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2\end{array}}{\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \neg\varphi \,;\, \Delta_2}\,\neg\mathrm{R}$$

يا

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \Gamma_1\ ;\ \varphi, \Gamma_2\ \Rightarrow\ \Delta_1\ ;\ \Delta_2\end{array}}{\Gamma_1\ ;\ \Gamma_2\ \Rightarrow\ \Delta_1\ ;\ \Delta_2, \neg\varphi}\ \neg\mathrm{R}$$

پام وکړئ: که اصلي فارمول $\neg\varphi$ لومړۍ برخې ته اړه لري، نو په مقدمه کښې مو فعال فارمول φ هم لومړۍ برخې ته ورکړے دے۔ دا انتخاب زمونږ په لاس کښې دے۔ استقرايي فرض به هله هم کارېدۀ چې فعال فارمول مو يې برخې ته ورکړے وے، خو بيا به مو منځکړی نۀ شو موندلے (تمرين: وې ازمويئ)۔

لومړے هغه حالت وګورئ چې $\neg\varphi$ لومړۍ برخې ته اړه لري۔ د استقرايي فرض له مخې، د π_1 د وروستي سېکوښتې منځکړی شته؛ يعنې داسې فارمول χ_1 چې دواړه لاندې سېکوښتونه

$$\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \qquad \text{او} \qquad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

د ثابتولو وړ دي۔ مونږ داسې فارمول χ غواړو چې لاندې دواړه سېکوښتونه د ثابتولو وړ وي:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \neg\varphi, \chi \qquad \text{او} \qquad \chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

ځرګنده ده چې $\chi \equiv \chi_1$ اخستلے شو: استقرايي فرض له ورانديې وايي چې د بنې اړخ سېکوښتې د ثابتولو وړ دے؛ د کين اړخ سېکوښتې له هغه سېکوښتې ځخه په $\neg\mathrm{R}$ رائځي چې له استقرايي فرضه مو تر لاسه کړے ؤ۔ استقرايي فرض دا هم وايي چې $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\varphi, \Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$۔ ځکه چې $\mathcal{L}(\neg\varphi) = \mathcal{L}(\varphi)$ او $\mathcal{L}(\chi) = \mathcal{L}(\chi_1)$ دي، نو $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \neg\varphi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ لرو۔

په دويم حالت کښې وضع لږه بېله ده، ځکه $\neg\varphi$ دويمې برخې ته اړه لري۔ په مقدمه کښې فعال فارمول هم دويمې برخې ته ورکوو او استقرايي فرض کاروو، څو لاندې سېکوښتونه

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \qquad \text{او} \qquad \chi_1, \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

د ثابتولو وړ وي۔ که بيا د دويم سېکوښتې دپاره د $\neg\mathrm{R}$ قاعده وکاروو، د لاندې سېکوښتونو ثبوتونه تر لاسه کوو

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \qquad \text{او} \qquad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \neg\varphi$$

دا بيا عين هغه سېکوښتونه دي چې د χ_1 د منځکړي کېدو دپاره ؤې د ثابتولو وړ کېدل غواړو؛ بيا $\chi \equiv \chi_1$ اخلو۔ لکه مخکې، $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2, \neg\varphi)$ دے۔

2. π په $\to\mathrm{R}$ ختمېږي او اصلي فارمول ؤې $\varphi \to \psi$ دے۔ بيا دوه حالتونه دي: $\varphi \to \psi$ لومړۍ که دويمې برخې ته اړه لري۔ ثبوت π په دې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \varphi, \Gamma_1\ ;\ \Gamma_2\ \Rightarrow\ \Delta_1, \psi\ ;\ \Delta_2\end{array}}{\Gamma_1\ ;\ \Gamma_2\ \Rightarrow\ \Delta_1, \varphi \to \psi\ ;\ \Delta_2}\ \to\mathrm{R}$$

يا

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \Gamma_1\ ;\ \varphi, \Gamma_2\ \Rightarrow\ \Delta_1\ ;\ \Delta_2, \psi\end{array}}{\Gamma_1\ ;\ \Gamma_2\ \Rightarrow\ \Delta_1\ ;\ \Delta_2, \varphi \to \psi}\ \to\mathrm{R}$$

بيا مو په مقدمه کښې فعال فارمولونه هماغې برخې ته ورکړي دي چې په پايله کښې اصلي فارمول ورته اړه لري۔ په لومړي حالت کښې استقرايي فرض کاروو او لاندې ثبوتونه تر لاسه کوو:

$$\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \psi, \chi_1 \qquad \text{او} \qquad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

د کينې اړخ سېکوښتې د $\mathrm{R}{\to}$ دپاره مناسبه مقدمه ده۔ نو لاندې سېکوښتونه د ثابتولو وړ دي:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi \to \psi, \chi_1 \qquad \text{او} \qquad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

نو χ_1 د π د وروستۍ سېکوښتې دپاره هم منځګړی دے او يو ځل بيا $\chi \equiv \chi_1$ اخستلے شو۔
بل حالت هم په همدې ډول څېړل کېږي۔

3. π په $\mathrm{L}{\to}$ ختمېږي او اصلي فارمول ئې $\varphi \to \psi$ دے۔ که $\varphi \to \psi$ لومړۍ برخې ته اړه ولري، نو ثبوت π په دې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma_1\,;\,\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \varphi\,;\,\Delta_2 & \psi, \Gamma_1\,;\,\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1\,;\,\Delta_2\end{array}}{\varphi \to \psi, \Gamma_1\,;\,\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1\,;\,\Delta_2}$$

استقرايي فرض اوس څلور د ثابتولو وړ سېکوښتونه راکوي؛ دوه د کينې مقدمې د منځګړي χ_1 دپاره او دوه د دوېمې مقدمې د منځګړي χ_2 دپاره:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi, \chi_1 \quad (1) \qquad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \quad (2)$$
$$\psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_2 \quad (3) \qquad \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \quad (4)$$

سېکوښتونه (1) او (3) د $\mathrm{L}{\to}$ مقدمې کېدے شي، که کمزوري کول وکاروو او د (1) په نښي اړخ χ_2 او د (3) په نښي اړخ χ_1 ورزيات کړو:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots & \vdots\\ \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi, \chi_1, \chi_2 & \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1, \chi_2\end{array}}{\varphi \to \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1, \chi_2}\,\mathrm{L}{\to}$$

د $\mathrm{R}{\vee}$ په کارولو دا سېکوښتې تر لاسه کوو:

$$\varphi \to \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \vee \chi_2$$

دا نښي چې $\chi_1 \vee \chi_2$ په دې حالت کښې زمونږ منځګړی کېدے شي۔ او په رښتيا، بل اړين سېکوښتې له پاتې سېکوښتونو (2) او (4) څخه ثابت کولے شو:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots & \vdots\\ \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 & \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2\end{array}}{\chi_1 \vee \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2}\,\mathrm{L}{\vee}$$

دا کتنه پاتې ده چې $\chi_1 \vee \chi_2$ په سمه ژبه کښې دے۔ استقرايي فرض راکوي چې

$$\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2) \qquad \text{او}$$
$$\mathcal{L}(\chi_2) \subseteq \mathcal{L}(\psi, \Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$$

ځکه چې

$$\mathcal{L}(\varphi) \subseteq \mathcal{L}(\varphi \to \psi) \qquad \text{او}$$
$$\mathcal{L}(\psi) \subseteq \mathcal{L}(\varphi \to \psi)$$

دواړه لاندې اړيکې لرو

$$\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi \to \psi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2) \qquad \text{او}$$
$$\mathcal{L}(\chi_2) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi \to \psi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$$

او په پايله کښې، $\mathcal{L}(\chi_1 \vee \chi_2) =$

$$\mathcal{L}(\chi_1) \cup \mathcal{L}(\chi_2) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi \to \psi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2),$$

لکه چې غوښتل شوي وو۔

که $\varphi \to \psi$ دويمې برخې ته اړه لري، وضع بېله ده، خو په ورته ډول څېړل کېږي۔ استقرايي فرض بيا څلور د ثابتولو وړ سېکوښتونه راکوي:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \quad (1) \qquad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \varphi \quad (2)$$
$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_2 \quad (3) \qquad \chi_2, \psi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \quad (4)$$

اوس سېکوښتونه (2) او (4)، له ځينو د کمزوري کولو په وسيله زياتو شوو فارمولونه سره، د $\to$L مقدمې جوړوي:

$$\frac{\begin{array}{c}\vdots\\ \chi_1, \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \varphi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \psi, \chi_1, \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2\end{array}}{\varphi \to \psi, \chi_1, \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2} \to\mathrm{L}$$

بيا غواړو دا داسې سېکوښتې کړو چې له χ_1 او χ_2 څخه جوړ يو واحد فارمول ولري؛ خو دا څل ئې په مقدم کښې غواړو، ځکه اوس له دويمې برخې سره کار کوو۔ د $\wedge$L په کارولو دا ترلاسه کېږي؛ منځګړی بايد $\chi \equiv (\chi_1 \wedge \chi_2)$ واخلو۔ پاتې سېکوښتونه (1) او (3) هم د يې برخې اړوند سېکوښتې د ثابت کولو دپاره کارولے شو:

$$\frac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_2\end{array}}{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \wedge \chi_2} \wedge\mathrm{R}$$

لکه مخکې، $\mathcal{L}(\chi_1 \wedge \chi_2) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2, \varphi \to \psi)$ لرو۔

4. π په $\forall$R ختمېږي او اصلي فارمول ئې $\forall x\, \varphi(x)$ دے:

$$\frac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\end{array}}{\begin{array}{l}\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \varphi(c) \,;\, \Delta_2\end{array}}{\begin{array}{r}\\ \Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \forall x\, \varphi(x) \,;\, \Delta_2\end{array}} \forall\mathrm{R}$$

يا

$$\frac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\end{array}}{\begin{array}{l}\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2, \varphi(c)\end{array}}{\begin{array}{r}\\ \Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2, \forall x\, \varphi(x)\end{array}} \forall\mathrm{R}$$

په لومړي حالت کښې استقرايي فرض د $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi(c), \chi_1$ او $\chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ ثبوتونه راکوي۔ په لومړي سېکوښتې $\forall$R کارولے شو، څو $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \forall x\, \varphi(x), \chi_1$ تر لاسه کړو۔ (د ځانګړي متغير شرط پوره دے، ځکه د π په پای کښې د $\forall$R په قاعده کښې له وړاندې پوره ؤ۔) نو χ_1 به منځګړی وي، که دا شرط پوره وي چې $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \forall x\, \varphi(x)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$۔ د استقرايي فرض له مخې، $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi(c)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ لرو۔ نو د c په هکله بايد پام وکړو: آيا c په χ_1 کښې راتلے شي؟ نۀ شي راتلے۔ که c په χ_1 کښې راشي، نو هم $c \in \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi(c))$ (چې رښتيا ده) او هم $c \in \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ به وي۔ خو بيا به c په π کښې د $\forall$R د استنتاج په پايله کښې راشي او د ځانګړي متغير شرط به مات کړي۔ بل حالت هم ورته دے۔

5. π په $\exists\mathrm{R}$ ختمېږي او اصلي فارمول ئې $\exists x\,\varphi(x)$ دے۔ بیا دوه حالتونه دي۔ هغه حالت ګورو چې $\exists x\,\varphi(x)$ لومړۍ برخې ته اړه لري؛ بل حالت تمرین ته پرېږدو۔

په لومړي حالت کښې π په دې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\end{array}}{\Gamma_1\,;\,\Gamma_2\;\Rightarrow\;\Delta_1,\exists x\,\varphi(x),\varphi(t)\,;\,\Delta_2}\,\exists\mathrm{R}$$

استقرايي فرض د $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1,\exists x\,\varphi(x),\varphi(t),\chi_1$ او $\chi_1,\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ ثبوتونه راکوي۔ په لومړي سېکوېنټ $\exists\mathrm{R}$ کارولے شو، ځو $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1,\exists x\,\varphi(x),\chi_1$ تر لاسه کړو۔ نو χ_1 به بیا منځګړی وي، که دا شرط پوره وي چې $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1,\Delta_1,\exists x\,\varphi(x)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2,\Delta_2)$۔ دلته استقرايي فرض $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1,\Delta_1,\exists x\,\varphi(x),\varphi(t)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2,\Delta_2)$ راکوي۔ اوس یاد کړئ چې فرض مو کړے ؤ چې هېڅ تابعې نۀ شته۔ نو د دې قواعدو ترڅه ترم t یوازې ثابت سمبول کېدے شي؛ یعنې $t \equiv b$۔ که $b \notin \mathcal{L}(\chi_1)$ یا $b \in \mathcal{L}(\Gamma_1,\Delta_1,\exists x\,\varphi(x)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2,\Delta_2)$ وي، اندېښنه نۀ شته: χ_1 منځګړی اخستلے شو۔ خو که $b \in \mathcal{L}(\chi_1)$ او $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_1,\Delta_1,\exists x\,\varphi(x)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2,\Delta_2)$ وي، بیا؟ لومړے، په χ_1 کښې د b هر راتګ په یوه تازه متغیر y بدلوے شو او $\chi_1 \equiv \chi_1'[b/y]$ لیکلے شو، چې χ_1' پکښې b نۀ لري۔ سربېره پردې، یا $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_1,\Delta_1,\exists x\,\varphi(x))$ یا $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_2,\Delta_2)$ دے۔ په ترتیب سره $\chi \equiv \forall y\,\chi_1'(y)$ یا $\chi \equiv \exists y\,\chi_1'(y)$ اخستلے شو۔ په لومړي حالت کښې لرو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma_1\;\Rightarrow\;\Delta_1,\exists x\,\varphi(x),\varphi(b),\chi_1'(b)\end{array}}{\Gamma_1\;\Rightarrow\;\Delta_1,\exists x\,\varphi(x),\chi_1'(b)}\,\exists\mathrm{R}}{\Gamma_1\;\Rightarrow\;\Delta_1,\exists x\,\varphi(x),\forall y\,\chi_1'(y)}\,\forall\mathrm{R}$$

او

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \chi_1'(b),\forall y\,\chi_1'(y),\Gamma_2\;\Rightarrow\;\Delta_2\end{array}}{\forall y\,\chi_1'(y),\Gamma_2\;\Rightarrow\;\Delta_2}\,\forall\mathrm{L}$$

د پاسنیو سېکوېنټونو ثبوتونه له استقرايي فرضه رائحي؛ په دویم کښې په مقدم کښې د $\forall y\,\chi_1'(y)$ د زیاتولو دپاره د کمزوري کولو منل کېدل کاروو۔ په لومړي ثبوت کښې د $\forall\mathrm{R}$ د ځانګړي متغیر شرط پوره دے، ځکه $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_1,\Delta_1,\exists x\,\varphi(x))$ او χ_1' داسې تعریف شوے چې b نۀ لري۔

په دویم حالت کښې، له استقرايي فرض او د $\exists y\,\chi_1'(y)$ په زیاتولو د کمزوري کولو له منل کېدو څخه، لرو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma_1\;\Rightarrow\;\Delta_1,\exists x\,\varphi(x),\varphi(b),\exists y\,\chi_1'(y),\chi_1'(b)\end{array}}{\Gamma_1\;\Rightarrow\;\Delta_1,\exists x\,\varphi(x),\exists y\,\chi_1'(y),\chi_1'(b)}\,\exists\mathrm{R}}{\Gamma_1\;\Rightarrow\;\Delta_1,\exists x\,\varphi(x),\exists y\,\chi_1'(y)}\,\exists\mathrm{R}$$

او

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \chi_1'(b),\Gamma_2\;\Rightarrow\;\Delta_2\end{array}}{\exists y\,\chi_1'(y),\Gamma_2\;\Rightarrow\;\Delta_2}\,\exists\mathrm{L}$$

په دویم ثبوت کښې د $\exists\mathrm{L}$ د ځانګړي متغیر شرط پوره دے، ځکه $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_2,\Delta_2)$ او χ_1' داسې تعریف شوے چې b نۀ لري۔

نور حالتونه هم ورته دي؛ تمرینونو ته ئې پرېږدو۔ □

تمرين 70.17. فرض کړئ چې د $\uparrow$ په نوم يو ترونکے د دې قواعدو سره لرو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\varphi \uparrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \uparrow\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \uparrow \psi} \uparrow\mathrm{R}$$

د 70.16 د ثبوت هغه حالتونه ترسره کړئ چې π په دغو قواعدو کښې په يوه ختمېږي، او وښيئ چې د مايېهارا مرستندويه قضيه لا هم صدق کوي.

اوس چې د مايېهارا مرستندويه قضيه مو ثابته کړه، د کربک د منځګړيتوب د قضيې د ثابتولو دپاره ئې کارولے شو.

د 70.15 ثبوت. فرض کړئ چې $\varphi \Rightarrow \psi$ د ثابتولو وړ دے. په φ ; $\Rightarrow$; ψ باندې 70.16 وکاروئ، څو منځګړی χ تر لاسه کړئ. $\vdash \varphi \Rightarrow \chi$ او $\vdash \chi \Rightarrow \psi$ لرو. □

فرض کړئ چې Γ په ژبه $\mathcal{L}$ کښې يوه تيوري (د ترلې فارمولونه ستِ) ده او ژبه د n ځايونو مسند R لري. وايو چې Γ، R په ضمني توګه تعريفوي، هله او يوازې هله چې

$$\Gamma, \Gamma' \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (R(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow R'(x_1, \ldots, x_n)),$$

دلته Γ' له Γ څخه د R هر راتګ په $R' \notin \mathcal{L}$ بدلولو تر لاسه کېږي. Γ، R په څرګند ډول تعريفوي، هله او يوازې هله چې داسې $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ شته چې R نۀ لري او

$$\Gamma \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (R(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \ldots, x_n)).$$

څرګنده ده: که Γ، R په څرګند ډول تعريفوي، نو R په ضمني توګه هم تعريفوي. معکوسه خبره څرګنده نۀ ده، خو بيا هم صدق کوي:

لم 70.18 (د بېت د تعريف‌وړتيا قضيه). که Γ، R په ضمني توګه تعريفوي، نو په څرګند ډول ئې هم تعريفوي.

ثبوت. فرض کړئ چې Γ، R په ضمني توګه تعريفوي. دې R' او Γ' د پورته په شان وي او $\mathcal{L}' = \mathcal{L}(\Gamma') = \mathcal{L} \setminus \{R\} \cup \{R'\}$ دې وي. د فرض له مخې لرو:

$$\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (R(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow R'(x_1, \ldots, x_n))$$

دې c_1، ...، c_n داسې ثابت سمبولونه وي چې په Γ کښې نۀ رائي. د معکوسولو له مرستندوې قضيې څخه لرو

$$\Gamma, \Gamma', R(c_1, \ldots, c_n) \Rightarrow R'(c_1, \ldots, c_n)$$

د مايېهارا مرستندويه قضيه په دې وکاروئ

$$\Gamma, R(c_1, \ldots, c_n) \; ; \; \Gamma' \Rightarrow \; ; \; R'(c_1, \ldots, c_n)$$

څو داسې $\varphi \equiv \varphi(x_1, \ldots, x_n)$ ومومو چې

$$\Gamma, R(c_1, \ldots, c_n) \Rightarrow \varphi(c_1, \ldots, c_n)$$
$$\varphi(c_1, \ldots, c_n), \Gamma' \Rightarrow R'(c_1, \ldots, c_n)$$

ثبوتونه لري. د مايېهارا مرستندويه قضيه منځګړے د دواړو خواوو په کډو ننبو محدودوي. تازه ثابتونه په دواړو خواوو کښې راتلے شي. چې د هغو په ځاے متغيرونه واخلو، $\mathcal{L}(\varphi) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma) \setminus \{R\}$ دے، نو φ، R نۀ لري. په دويم سېکوښټ کښې د ثبوت په هر ځاے R' په R بدل کړئ، څو د لاندې سېکوښټ ثبوت تر لاسه شي

$$\varphi(c_1, \ldots, c_n), \Gamma \Rightarrow R(c_1, \ldots, c_n)$$

$\to$R او $\forall$R وکاروئ، څو د لاندې سېکوښټ ثبوت تر لاسه کړئ:

$$\Gamma \Rightarrow \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (R(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \ldots, x_n)).$$

دا ښيي چې $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ په Γ کښې د ρ څرګند تعريف دے. □

درېيمه پايله، چې منځګړيتوب ته هم‌ارزښته ده او د هغې په شان د مايېهارا په مرسټندويه قضيه ثابتېدے شي، دا قضيه ده: که دوه سازګارې تيورۍ Γ_1 او Γ_2 د خپلې ټولې ګډې ژبې يوه بشپړه تيوري Γ ولري، يعنې $\mathcal{L}(\Gamma) = \mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ وي، نو $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ سازګاره ده۔ په لاندې استدلال کښې د ټولې ګډې ژبې د هرې جملې د فيصلې لپاره د ګډې تيورۍ بشپړتيا کارووـ

په ياد ولرئ چې بشپړه تيوري هغه ده چې په خپله ژبه کښې د هرې ټرلے فارمول φ دپاره يا $\Gamma \vdash \varphi$ يا $\Gamma \vdash \neg\varphi$ وي۔ ځکه چې Γ_1 او Γ_2 د Γ سازګارې پراختياوې دي، نو Γ بايد سازګاره وي۔ له دې رائحې: که φ د $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ په ژبه کښې ټرلے فارمول وي، نو $\Gamma_1 \vDash \varphi$ او $\Gamma_2 \vDash \neg\varphi$ دواړه نۀ شي لرلے۔ د دې د ځلو دپاره فرض کړئ داسې φ شته۔ که $\Gamma_1 \vDash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$ دے۔ که داسې نۀ وي، د Γ د بشپړتيا له مخې $\Gamma \vDash \neg\varphi$ دے؛ او ځکه چې $\Gamma \subseteq \Gamma_1$ ده، $\Gamma_1 \vDash \neg\varphi$ بۀ وي او Γ_1 به ناسازګاره شي۔ نو $\Gamma \vDash \varphi$ دے؛ او ځکه چې $\Gamma \subseteq \Gamma_2$ ده، $\Gamma_2 \vDash \varphi$ دے۔ نو $\Gamma \nvDash \neg\varphi$، ګڼې Γ_2 به ناسازګاره وي۔

د ثبوت دپاره همدا کافي ده چې په ګډه ژبه $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ کښې داسې ټرلے فارمول φ نۀ وي چې $\Gamma_1 \vDash \varphi$ او $\Gamma_2 \vDash \neg\varphi$ وي۔ دلته دا ثبوت د ثبوت پوهنې په طريقه، د مايېهارا په مرسټندويه قضيه، ورکوو۔

قضيه 70.19 (د رابنسن د ګډې سازګارۍ قضيه)**.** فرض کړئ چې Γ_1 او Γ_2 سازګارې تيورۍ دي او په ژبه $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ کښې د هېڅ φ دپاره $\Gamma_1 \vDash \varphi$ او $\Gamma_2 \vDash \neg\varphi$ دواړه نۀ لرو۔ نو $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ سازګاره ده۔

ثبوت. د خلاف فرض وکړئ چې $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ناسازګاره ده۔ نو سېکوېنټ $\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow$; يو ثبوت لري۔ په $\Gamma_1 \Rightarrow$; Γ_2 د مايېهارا مرسټندويه قضيه وکاروئ، څو په ژبه $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ کښې داسې ټرلے فارمول φ تر لاسه کړئ چې $\Gamma_1 \vdash \varphi$ او $\vdash \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow$ وي۔ له وروستي څخه $\Gamma_2 \vdash \neg\varphi \Rightarrow$ تر لاسه کوو۔ خو فرض مو کړے ؤ چې داسې ټرلے فارمول نۀ شته۔ □

پورته مو په پټه فرض کړے ؤ چې تيورۍ Γ، Γ_1 او Γ_2 متناهي دي۔ د متناهي شاهد خاصيت له مخې، پايلې د نامتناهي تيوريو دپاره هم صدق کوي۔

باب 71

د ثبوت لټون

71.1 پېژندنه

د **G3c** یا **N1i** په شان د ثبوت نظامونو بدیهیتونه او استنتاجي قواعد ټاکي چې د سیکوېنټونو یا فارمولونه کومې وني صحیح ثبوتونه ګڼل کېږي۔ که د سیکوېنټونو یا فارمولونه داسې یوه ونه راکړل شي، کېدے شي ورسره نور معلومات هم وي: په هر کام کښې کوم قواعد کارېدلي، یا د فرضونو او هغو استنتاجي قواعدو نښې چې دغه فرضونه باسي۔ د بدیهیتونو او قواعدو تعریفونه بیا دا کتنه ممکنوي چې راکړې ونه صحیح ثبوت ده که نۀ۔ خو د یو راکړي سیکوېنټ، یا له راکړو فرضونو څخه د یو راکړي فارمول دپاره ثبوت موندل بېله او عموماً ګرانه مسئله ده۔ همدغه د ثبوت د لټون مسئله ده۔

د ثبوت د لټون یوه ډېره ساده طریقه شته۔ فارمولونه د متناهي الفبا د نښو لړۍ ګڼلے شو۔ سیکوېنټونه او د سیکوېنټونو یا فارمولونه وني هم د فارمولونه لړۍ ګڼلے شو؛ کېدے شي د وني د څانګېدو دپاره ځانګړي قوسونه وکاروو۔ بدیهیتونه او قواعد اجازه راکوي چې په میخانیکي ډول وګورو آیا د نښو یوه لړۍ صحیح ثبوت ښيي۔ نو په میخانیکي ډول ټول ممکن صحیح ثبوتونه جوړولے شو: د ثبوتونه د ښودلو د الفبا ټولې نښیزې لړۍ جوړوو او د هرې ممکنې لړۍ دپاره کورو چې صحیح ثبوت ښيي که نۀ۔ د ثبوت د لټون ساده طریقه دا ده: ټول صحیح ثبوتونه تر هغه وخته جوړ کړئ چې له هغو یو د راکړي سیکوېنټ، یا د راکړي فارمول، ثبوت وي او پرانیستي فرضونه ئې په راکړو فرضونو کښې شامل وي۔

غوره طریقه هغه ساده لاره ده چې په لاس د ثبوت د موندلو په وخت ئې کاروئ: له پایېز سیکوېنټ څخه پیل کوئ، یو فارمول ټاکئ او استنتاجي قاعده "شاته" کاروئ، څو یوه یا څو مقدمې جوړې شي۔ که د دغو مقدمو ثبوتونه موجود وي، له وروستي استنتاج سره یوځاے د راکړي سیکوېنټ ثبوت جوړوي۔ په طبیعي استنتاجي نظام کښې هم د ثبوت د موندلو دپاره ورته، خو یو څه پېچلې، طریقه کاروئ۔

خو دغه طریقه بې‌خطا نۀ ده: که ناسمه قاعده وټاکئ، یا فارمولونه په ناسم ترتیب وټاکئ، بې‌لارې پاے ته رسېدې شئ۔ دا طریقه پوره ټاکلې هم نۀ ده: په هر ځاے کښې کېدے شي د فارمول د ټاکلو یا د قاعدې د شاته کارولو څو امکانونه وي۔ د ثبوت د لټون الګوریتم یوه پوره ټاکلې کړنلاره ده چې که ثبوت موجود وي، هغه مومي؛ یعنې بې‌خطا ده۔

د ځینو ثبوت نظامونو دپاره د ثبوت د لټون ساده الګوریتمونه جوړېږي۔ په سیکوېنټي نظامونو کښې د فارمول اصلي عملګر او دا چې په کښې یا ښي اړخ کښې دے، ټاکي چې کومه قاعده شاته وکارول شي۔ د بېلګې په توګه، که د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ ثبوت غواړئ، چې $\varphi \wedge \psi$ ئې په ښي اړخ کښې دے، نو $\wedge\mathrm{R}$ شاته کاروئ او دوه اړوندې مقدمې $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ او $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ جوړوئ۔ خو که نظام مو **G1c** وي، د راغونډولو موجودګي کار ګرانوي، ځکه نور امکانونه درکوي: CR هم شاته کارولے او مقدمه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi$ جوړولے شئ؛ بیا $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi$ او همداسې نور۔ په **G2c** کښې کار لا ګران دے۔ د $\wedge\mathrm{R}$ شاته کارونه دا هم غواړي چې Γ_1، Γ_2 داسې اېښل کړئ چې $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي، او Δ_1، Δ_2 داسې چې $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2$ وي؛ بیا د مقدمو $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi$ او $\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \psi$ هځه وکړئ۔ ناسم اېښل وروسته بې‌لارې پاے ته رسولے شي؛ بیا باید پیل ته بېرته لاړ شئ او نور Γ_1، Γ_2، Δ_1، Δ_2 وټاکئ۔ که فارمول د $\varphi \vee \psi$ په بڼه وي، باید د $\vee\mathrm{R}$ له دوو امکانونو څخه یو وټاکئ؛ دا یا مقدمه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ او یا مقدمه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ جوړوي۔ ناسم انتخاب بیا هم شاته تګ ته اړکولے شي۔

نظام **G3c** دغه ستونزې نۀ لري۔ جوړښتي قواعد نۀ لري، او د استنتاجي قاعدې انتخاب د فارمول په اصلي عملګر او په هغه اړخ ټاکل

کېږي چې فارمول پکښې موجود دے۔ نو **G3c** د ثبوت د لټون دپاره له **G1c** يا **G2c** څخه زيات مناسب دے۔ بريالے لټون په **G3c** کښې ثبوت ورکوي؛ دغه ثبوت بيا په **G1c** يا **G2c**، او حتٰی په **N1c**، کښې ثبوتونه ته اړولے شو۔ نو که د **G3c** د ثبوت د لټون الګوريتم او د **G3c** ثبوتونه نورو نظامونو ته د اړولو الګوريتمونه ولرو، د دغو نورو نظامونو د ثبوت د لټون طريقې هم ترلاسه کېږي۔

څنګه پوهېږو چې د ثبوت د لټون الګوريتم بې‌خطا دے؟ بايد وښيو چې که الګوريتم ثبوت نۀ مومي، هېڅ ثبوت نۀ شي موجودېدې۔ که ناسم الګوريتم وټاکو، کېدے شي داسې حالتونه راشي چې د موجود ثبوت له موندلو ناکام شي۔ ساده الګوريتم دغه ستونزه نۀ لري، ځکه د ټولو ممکنو ثبوتونه لټون کوي۔ خو د ثبوت د لټون الګوريتم بايد اغېزمن وي او لږ تر لږه هځه وغواړي۔

د ثبوت د لټون د بې‌خطا والي د ښودلو پنستېزه مفکوره دا ده: که الګوريتم ناکام شي، د ناکامۍ له طريقې ښيو چې سيکوېنټ هېڅ ثبوت نۀ شي لرلے۔ دا په دې ښيو چې سيکوېنټ معتبر نۀ دے۔ په کلاسيکي لومړۍ درجې منطق کښې معتبر سيکوېنټونه $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هغه دي چې په هر جوړښت کښې يا د Γ لږ تر لږه يو فارمول دروغ وي، يا د Δ لږ تر لږه يو فارمول رښتيا وي۔ **G3c** سم دے؛ يعنې يوازې معتبر سيکوېنټونه ثابت کوي۔ دا د ثبوتونه پر سر په استقرا ثابتېږي: بديهيتونه ښکاره معتبر دي، او که د يوې قاعدې مقدمې معتبرې وي، پايله ئې هم معتبره ده۔ د الګوريتم د بې‌خطا والي د ښودلو دپاره ښيو چې که د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ د ثبوت لټون ناکام شي، جوړښت تعريفولے شو چې پکښې د Γ ټول فارمولونه رښتيا او د Δ ټول فارمولونه دروغ وي۔ دا د **G3c** ښېړتيا هم ثابتوي؛ يعنې که $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر وي، د هغه يو **G3c**-ثبوت موجود وي۔ ځکه چې د ثبوت هر ناکام لټون د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ناسم والے ښيي، د معتبر سيکوېنټ هر لټون بايد بريالے شي۔

71.2 د G3c د لټون الګوريتم

د **G3c** دپاره د لټون يو الګوريتم بيانوو۔ دا يوازې ممکن الګوريتم نۀ دے، او تر ټولو اغېزمن هم نۀ دے۔ خو ښېړ دے: که سيکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ثبوت ولري، نو بالاخره به ودرېږي او ثبوت به وموميو۔ له دې امله، که بې له ثبوت موندلو ودرېږي، يا هېڅکله ونۀ درېږي، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta$ له پيله معتبر نۀ دے۔

د الګوريتم يو ضروري شرط دا دے چې په $\Gamma \Rightarrow \Delta$ کښې، يا د ثبوت د لټون په جوړ شوي سيکوېنټ کښې، هر ناعټومي فارمول «راکم» کړي؛ يعنې د استنتاجي قاعدې په سرچپه کارونه کښې ئې د اصلي فارمول په توګه وکاروي، او دا کار هر ځومره چې اړين وي هغومره تکرار کړي۔ دې شرط ته انصاف وايو۔

الګوريتم په پړاوونو کښې کار کوي۔ د هر پړاو پايله د سيکوېنټونو يوه ونه ده؛ د بل پړاو پايله په هر هغه تر ټولو پاسني سيکوېنټ کښې د فارمول په راکمولو جوړېږي چې لا بديهيت نۀ دے۔

په پړاو 0 کښې له $\Gamma \Rightarrow \Delta$ څخه پيل کوو۔ د انصاف د تضمين دپاره په Γ او Δ کښې فارمولونه ته شمېرې د شاخصونو په توګه داسې ورکوو چې بېلابېل فارمولونه بېلابېلې شمېرې واخلي۔ مثلاً، له کينې خوا تر بنې خوا د فارمولونه شمېرل په پام کښې ونيسئ۔ شمېرې د پاسنيو نښو په توګه ليکو۔ که د $\varphi, \psi \Rightarrow \chi$ دپاره ثبوت لټوو، د پړاو 0 پايله $\varphi^1, \psi^2 \Rightarrow \chi^3$ ده۔ په داسې شاخص لرونکي سيکوېنټ کښې د پاسنۍ نښې په توګه راغلے تر ټولو لوے n د هغه اعظمي شاخص دے (په بېلګه کښې 3)۔

که سيکوېنټ کمېت ټاکونکي لري، بايد دا هم معلومه وي چې په بنې ارخ د $\exists x\, \varphi(x)$ يا په کين ارخ د $\forall x\, \varphi(x)$ د راکمولو دپاره کوم ترمونه وکاروو۔ يوازې له ثابت سمبولونه c_0، c_1، c_2، ...څخه جوړ شوي ترمونه پکار دي، چې په Γ او Δ کښې راغلي هر تابع سمبول پکښې کارېدے شي۔ فرض کوو چې د دغو ټولو ترمونو سېټ په يوه ټاکلې شمېرنه کښې ورکړے شوے، ځو مثلاً «هغه لومړے ثابت سمبول چې په $\Gamma \Rightarrow \Delta$ کښې نۀ رائي» وښيو۔ دا شمېرنه په اغېزمنه توګه کوو، مثلاً د ترمونو د نښو د کوډ د اوږدوالي او بيا د الفبا د ترتيب له مخې۔ د الګوريتم د وړې له هر شاخص لرونکي سيکوېنټ سره د ثابت سمبولونه يو سېټ ترلے وي۔ په پړاو 0 کښې سيکوېنټ ته ورکړے شوے د ثابت سمبولونه سېټ د هغه ټول موجود ثابت سمبولونه او هم $\{c_0\}$ رانغاړي؛ نو که سيکوېنټ هېڅ ثابت سمبولونه ونۀ لري، همدغه وروستے سېټ پاتې کېږي۔ دغه پيليز ثابت په هرې ورپسې ځانګه کښې پاتې کېږي۔

فرض کړئ چې الګوريتم په پړاو n کښې د شاخص لرونکو سيکوېنټونو يوه ونه د ثابت سمبولونه له ترلو سېټونو سره جوړه کړې ده۔ په پړاو $n+1$ کښې د هر تر ټولو پاسني سيکوېنټ دپاره لاندې کار کوو۔

که يو اټومي فارمول φ د سيکوېنټ په کين او بنې دواړو ارخونو کښې رائي، يا کين ارخ $\bot$ لري، هېڅ کار نۀ کوو: داسې سيکوېنټونه په **G3c** کښې ثبوتونه لري، او د دغه ځانګړي پاسني سيکوېنټ دپاره نور ځۀ پاتې نۀ دي۔

که سیکوېنټ هېڅ ناعټومي فارمول ونۀ لري، الګوریتم بند کړئ۔ د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هېڅ ثبوت نشته۔

کنه، تر ټولو کوچني شاخص i لرونکے ناعټومي فارمول φ وټاکئ۔ اروند پاسنے سیکوېنټ یا $\varphi^i, \Pi \Rightarrow \Lambda$ دے، یا $\Pi \Rightarrow \Lambda, \varphi^i$ ۔ k دې د سیکوېنټ اعظمي شاخص او C دې د ثابت سمبولونه هغه سېټ وي چې ورسره تړلے دے۔

φ^i «راکوو»؛ یعنې د φ د اصلي عملګر او په کښې یا ښي اړخ د φ^i د ځاے له مخې د استنتاجي قاعدې مطابق نوي پاسني سیکوېنټونه جوړوو۔

1. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ او په کښې اړخ رائي: د $(\psi \wedge \chi)^i, \Pi \Rightarrow \Lambda$ پاس یو نوے پاسنے سیکوېنټ ورزیات کړئ:

$$\frac{\psi^{k+1}, \chi^{k+2}, \Pi \Rightarrow \Lambda}{(\psi \wedge \chi)^i, \Pi \Rightarrow \Lambda} \wedge\mathrm{L}$$

نوي سیکوېنټ ته ورکړے شوے د ثابت سمبولونه سېټ C دے۔

2. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ او په ښي اړخ رائي: د $\Pi \Rightarrow \Lambda, (\psi \wedge \chi)^i$ پاس دوه نوي پاسني سیکوېنټونه ورزیات کړئ:

$$\frac{\Pi \Rightarrow \Lambda, \psi^{k+1} \qquad \Pi \Rightarrow \Lambda, \chi^{k+1}}{\Pi \Rightarrow \Lambda, (\psi \wedge \chi)^i} \wedge\mathrm{R}$$

نوي سیکوېنټ ته ورکړے شوے د ثابت سمبولونه سېټ C دے۔ په هرې مقدمې کښې د نوو پېښو شاخصونه د پخوانې اعظمي شاخص څخه لوے وي۔

3. د $\varphi \equiv \neg\psi$، $\varphi \equiv \psi \vee \chi$ او $\varphi \equiv \psi \to \chi$ حالتونه ورته دي او د مشقونو دپاره پرېښودل شوي دي۔

4. $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$ او په کښې اړخ رائي: د $\exists x\, \psi(x)^i, \Pi \Rightarrow \Lambda$ پاس یو نوے پاسنے سیکوېنټ ورزیات کړئ:

$$\frac{\psi(c)^{k+1}, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\exists x\, \psi(x)^i, \Pi \Rightarrow \Lambda} \exists\mathrm{L}$$

دلته c هغه لومړے ثابت سمبول دے چې په C کښې نۀ وي۔ نوي سیکوېنټ ته ورکړے شوے د ثابت سمبولونه سېټ $C \cup \{c\}$ دے۔

5. $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$ او په ښي اړخ رائي: د $\Pi \Rightarrow \Lambda, \exists x\, \psi(x)$ پاس یو نوے پاسنے سیکوېنټ ورزیات کړئ:

$$\frac{\Pi \Rightarrow \Lambda, \exists x\, \psi(x)^{k+1}, \psi(t)^{k+2}}{\Pi \Rightarrow \Lambda, \exists x\, \psi(x)^i} \exists\mathrm{R}$$

دلته t هغه لومړے ترم دے چې یوازې د C ثابت سمبولونه لري او تر دې سیکوېنټ لاندې په ښي اړخ د $\exists x\, \psi(x)$ په راکولو کښې لا نۀ دے کارول شوے (یا c_0، که ټول داسې ترمونه کارول شوي وي)۔ نوي سیکوېنټ ته ورکړے شوے د ثابت سمبولونه سېټ C دے۔

6. د $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$ حالتونه ورته دي او د مشقونو دپاره پرېښودل شوي دي۔

که په پراو $n+1$ کښې هېڅ پاسني سیکوېنټ ته نوے سیکوېنټ ورزیات نۀ کړو، الګوریتم په بریالیتوب درېږي۔ په دې حالت کښې مو د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ دپاره ثبوت موندلے، چې د پراو $n+1$ له وني څخه د ټولو شاخصونو په لرې کولو ترلاسه کېږي۔ ټول پاسني سیکوېنټونه یا $\varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda, \varphi$ بڼه لري، چې ګډ فارمول ئې اټومي دے، یا $\bot, \Pi \Rightarrow \Lambda$ بڼه لري۔ ټول استنتاجونه د **G3c** سم استنتاجونه دي۔ دا د بیاني استنتاجونو دپاره څرګنده ده۔ وګورئ چې په هر ګام کښې له سیکوېنټ سره تړلے د ثابت سمبولونه سېټ C د هغه ټول موجود ثابت سمبولونه رانغاړي۔ نو د $\exists\mathrm{L}$ او $\forall\mathrm{R}$ په کارونه کښې د ځانګړي متغیر شرط پوره دے: ځانګړے متغیر c داسې ثابت سمبول و چې د نتیجې په تړلي سېټ C کښې نۀ و، نو c په نتیجه کښې هم نۀ راتلو۔ لرو:

قضیه 71.1. د **G3c** د ثبوت د لټون الګوریتم سم دے: که په بریالیتوب ودرېږي، د پیل سیکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ثبوت شته۔

71.3 بشپړتيا

اوس ښيو چې د ثبوت د لټون الګوريتم بې‌خطا دے: يعنې که درپېږي او ناکامېږي يا هېڅکله نۀ درپېږي، د پيل سيکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هېڅ ثبوت نشته۔ د دې دپاره جوړښت $\mathfrak{M}$ داسې تعريفوو چې د هر $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$، او د هر $\varphi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$ وي۔ په بله وينا، په $\mathfrak{M}$ کښې د Γ ټول فارمولونه رښتيا او د Δ ټول فارمولونه دروغ دي؛ يعنې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر نۀ دے۔ ځکه چې **G3c** سم دے، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هېڅ ثبوت نۀ لري۔ که په پيل سيکوېنټ کښې ازاد متغيرونه وي، هر يو په يوه بېل تازه ثابت بدلوو۔ دا يوازې د ازادو پېښو تعويض دے۔ الګوريتم په دغو ثابتونو لرونکي سيکوېنټ چلوو۔ که يو ثبوت ومومي، ترڅې متغيرونه لومړے تازه نوموو، ځو له پخوانيو ازادو متغيرونو سره ګډ نۀ شي۔ بيا هر پېلنی تازه ثابت په خپل پخواني ازاد متغير بدلوو۔ د کمپيټي قواعدو څانګړي ثابتونه په خپل ځاے پاتې کېږي، ځکه د لټون په پيل کښې اخيستل شوي ثابتونه له دې څانګړو ثابتونو بېل دي۔ نو بدله ونه د اصلي سيکوېنټ ثبوت دے۔ په لاندې د ناکامۍ استدلال کښې د سيکوېنټ نښې د همدې ترڅې کاري بڼې لپاره کاروو۔

$\mathfrak{M}$ د فارمولونه له يوې جوړې Θ, Ξ او د ثابت سمبولونه له سېټ C څخه تعريفوو۔ Θ, Ξ او C د ناکام شوي، يعنې درېدلي يا نۀ درېدونکي، ثبوت لټون له ناکامې څانګې څخه اخلو۔ ناکامه څانګه د سيکوېنټونو $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ او د ثابت سمبولونه د سېټونو C_n متناهي يا نامتناهي لړۍ ده، چې $\Pi_0 \Rightarrow \Lambda_0$ ټې پاييز سيکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ دے۔ هر چې راتلونکے مورد موجود وي، $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ د $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ هغه مقدمه ده چې په پراو $n+1$ کښې جوړه شوې او الګوريتم ټې ثبوت نۀ مومي۔ د هر n په داسې ناتمام پراو کښې بايد لږ تر لږه يوه داسې مقدمه وي؛ کنه الګوريتم به ثبوت موندلے وے۔ C_n د ثابت سمبولونه هغه سېټ دے چې له $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ سره ترلے دے۔

که الګوريتم پر هغه تر ټولو پاسنې سيکوېنټ ناکام ودرېږي چې يوازې اټومي فارمولونه لري، نو په همدغه سيکوېنټ ختمه څانګه ناکامه څانګه ده۔ که الګوريتم هېڅکله نۀ درېږي، پرلهپسې لوړې وڼې جوړوي۔ دا د يوې نامتناهي وڼې وده بللے شئ: هغه ونه چې د الګوريتم له نامتناهي ډېرو کامونو وروسته به موجوده وه۔ دا ونه نامتناهي، خو متناهي څانګېدونکې وي؛ هر غوټه يوازې يو يا دوه اولادونه لري، يعنې هغه سيکوېنټونه چې سمدستي ټې د پاسه دي۔ د کونيګ د لمې له مخې هره نامتناهي، متناهي څانګېدونکې ونه يوه نامتناهي څانګه لري۔ که د لټون الګوريتم تل روان وي، همدغه نامتناهي څانګه ناکامه څانګه ده۔

که د $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ او C_n لړۍ ناکامه څانګه وي، $\Theta = \bigcup_n \Pi_n$ او $\Xi = \bigcup_n \Lambda_n$ واخلئ، چې شاخصونه او د فارمولونه تکراري موردونه ترې لرې کوو، همدارنګه $C = \bigcup_n C_n$ واخلئ۔

اوس $\mathfrak{M}$ تعريفوو۔

1. د تعريف ساحه $|\mathfrak{M}|$ د هغو ترمونو سېټ دے چې له C او په $\Gamma \Rightarrow \Delta$ کښې له موجودو تابعې څخه جوړېږي، خو هېڅ متغيرونه نۀ لري۔
2. د هر ثابت $c \in C$ دپاره، $c^{\mathfrak{M}} = c$۔
3. که f په $\Gamma \Rightarrow \Delta$ کښې يو m-ځايه تابع وي، او $t_1, \ldots, t_m \in |\mathfrak{M}|$ وي، نو $f^{\mathfrak{M}}(t_1, \ldots, t_m) = f(t_1, \ldots, t_m)$۔
4. که R په $\Gamma \Rightarrow \Delta$ کښې يو m-ځايه پريديکات وي، نو $R^{\mathfrak{M}} = \{\langle t_1, \ldots, t_m \rangle \in |\mathfrak{M}|^m : R(t_1, \ldots, t_m) \in \Theta\}$۔

$\mathfrak{M}$ يو ترمي مدل دے: د تعريف ساحه ټې د ترمونو سېټ دے او ثابت سمبولونه او تابعې داسې تفسير شوي چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = t$ تضمين کړي۔ په Θ کښې اټومي فارمولونه د $R^{\mathfrak{M}}$ د تعريف دپاره داسې کارېږي چې $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_m)$ هله او يوازې هله چې $R(t_1, \ldots, t_m) \in \Theta$ وي۔

لم 71.2. د هر $\varphi \in \Theta \cup \Xi$ دپاره:

1. که $\varphi \in \Theta$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi$۔
2. که $\varphi \in \Xi$ وي، نو $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$۔

ثبوت. د $\mathrm{dp}(\varphi)$ پر سر په استقرا۔

لومړے فرض کړئ چې φ اتومي دے، يعنې يا $\varphi \equiv \bot$ او يا $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_m)$۔

ځکه چې $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ ناکامه ځانګه ده، هېڅ Π_n د $\bot$ فارمول نۀ شي لرلے، کنه $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ به بديهيت وۍ۔ د $\mathfrak{M}$ د تعريف له مخې $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_m)$ هله او يوازې هله چې $R(t_1, \ldots, t_m) \in \Theta$ وي۔ نو دواړه خبرې يوځاے دا راکوي: که $\varphi \in \Theta$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi$۔

که φ اتومي او $\varphi \in \Pi_n$ وي، نو د راتلونکي مورد د موجودېدو په صورت کښې $\varphi \in \Pi_{n+1}$؛ او که $\varphi \in \Lambda_n$ وي، نو $\varphi \in \Lambda_{n+1}$۔ دا د لټون الګوريتم د راتلونکو سيکوېنټونو د جوړولو له طريقې رائحي۔ نو که $\varphi \in \Theta \cap \Xi$ وي، د يو n دپاره $\varphi \in \Pi_n \cap \Lambda_n$ وي۔ دا مانا لري چې $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ بديهيت دے، خو ناکامه ځانګه هېڅ بديهيت نۀ لري۔ نو د اتومي φ دپاره، د جوړونې له مخې $\varphi \notin \Theta \cap \Xi$؛ ځکه که $\varphi \in \Xi$ وي، نو $\varphi \notin \Theta$۔ د $\mathfrak{M}$ د تعريف له مخې، له دې رائحي چې که $\varphi \in \Xi$ وي، نو $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$۔

د استقرا د ګام دپاره فرض کړئ چې (۱) او (۲) د هغو ټولو فارمولونه دپاره صحيح دي چې ژوروالے ئې له φ څخه لږه ده۔ د حالتونو په بېلولو د φ دپاره (۱) او (۲) ثابتوو۔

لومړے د ناعټومي فارمول د ټاکلو انصاف په پام کښې ونيسئ۔ کله چې φ^i په $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ کښې موجود وي، تر څو ټاکل شوے نۀ وي، φ^i په $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ کښې هم پاتې کېږي۔ ټاکنه په $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ کښې د ټولو شاخصونو پر ځاے د ناعټومي فارمولونو تر ټولو کوچنے شاخص i کاروي۔ د منصفانه لټون له مخې بالاخره داسې $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ ته رسېږو چې φ^i پکښې موجود وي او i د ناعټومي فارمولونو تر ټولو کوچنے شاخص وي۔ په پراو $n+1$ کښې الګوريتم φ^i راکموي۔ په بله وينا، که $\varphi \in \Theta$ وي، د يو n دپاره $\Pi_n = \Pi'_n, \varphi^i$ وي او i د ناعټومي فارمولونو تر ټولو کوچنے شاخص وي۔ او که $\varphi \in \Xi$ وي، د يو n دپاره $\Lambda_n = \Lambda'_n, \varphi^i$ وي او i ئې همدغه تر ټولو کوچنے ناعټومي شاخص وي۔ په هر ګام کښې نوي شاخصونه د اوسني اعظمي شاخص څخه لوے دي۔ تر يوې ورکړې ناعټومي پېښې کوچني ناعټومي شاخصونه محدود شمېر لري۔ تر څو چې دغه پېښه نۀ وي ټاکل شوې، په هر ګام کښې له هغو څخه يو کمېږي۔ نو دغه پېښه بالاخره راکمېږي۔

1. $\varphi \in \Theta$ او $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$۔ نو د يو n دپاره $\Pi_n = \Pi'_n, (\psi \wedge \chi)^i$۔ $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ د $\wedge$L اړونده مقدمه ده؛ يعنې $\Pi_{n+1} = \Pi'_n, \psi^{k+1}, \chi^{k+2}$۔ نو $\psi, \chi \in \Theta$۔ د استقرا د فرضيې له مخې $\mathfrak{M} \vDash \psi$ او $\mathfrak{M} \vDash \chi$۔ د $\vDash$ د تعريف له مخې، $\mathfrak{M} \vDash \psi \wedge \chi$ لرو۔

2. $\varphi \in \Xi$ او $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$۔ نو د يو n دپاره $\Lambda_n = \Lambda'_n, (\psi \wedge \chi)^i$۔ $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ د $\wedge$R له دوو مقدمو څخه يوه ده، چې پايله ئې $\Pi_n \Rightarrow \Lambda'_n, (\psi \wedge \chi)^i$ ده؛ يعنې $\Lambda_{n+1} = \Lambda'_n, \psi^{k+1}$ يا $\Lambda_{n+1} = \Lambda'_n, \chi^{k+1}$۔ نو يا $\psi \in \Xi$ يا $\chi \in \Xi$۔ د استقرا د فرضيې له مخې، يا $\mathfrak{M} \nvDash \psi$ يا $\mathfrak{M} \nvDash \chi$۔ د $\vDash$ د تعريف له مخې $\mathfrak{M} \nvDash \psi \wedge \chi$ لرو۔

3. هغه حالتونه چې $\varphi \equiv \neg\psi$، $\varphi \equiv \psi \vee \chi$ او $\varphi \equiv \psi \to \chi$ وي، ورته دي او د مشقونو په توګه پاتې دي۔

4. $\varphi \in \Theta$ او $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$۔ نو د يو n دپاره $\Pi_n = \Pi'_n, \exists x\, \psi(x)^i$۔ $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ د $\exists$L اړونده مقدمه ده؛ يعنې د يو c دپاره $\Pi_{n+1} = \Pi'_n, \psi(c)^{k+1}$۔ نو $\psi(c) \in \Theta$ او $c \in C$۔ د استقرا د فرضيې له مخې $\mathfrak{M} \vDash \psi(c)$۔ د $\vDash$ د تعريف له مخې، $\mathfrak{M} \vDash \exists x\, \psi(x)$ لرو۔

5. $\varphi \in \Xi$ او $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$۔ نو د يو n دپاره $\Lambda_n = \Lambda'_n, \exists x\, \psi(x)^i$۔ هر ځل چې $\exists x\, \psi(x)$ راکمېږي، د مقدمې سيکوېنټ په نبي ارخ کښې له نوي شاخص سره پاتې کېږي؛ نو که $\exists x\, \psi(x)$ په ناکامه ځانګه کښې موجود وي، په نبي ارخ کښې نامتناهي ځله راکمېږي۔ د ناکامې ځانګې پر سر هر ترم $t \in |\mathfrak{M}|$ بالاخره هغه لومړنے ترم شي چې يوازې د C_n ثابتونه لري او تر دې وراندې په نبي ارخ کښې د $\exists x\, \psi(x)$ په راکمولو کښې نۀ دے کارېدلے۔ که ترم له مخکې کارېدلے وي، مطلوب مورد له مخکې په ځانګه کښې شته۔ که نۀ وي، د شمېرنې تر هغه مخکيني ترمونه محدود شمېر لري او ترم بيا بيا د ټاکلو وار ته رسېږي۔ نو د هر $t \in |\mathfrak{M}|$ دپاره، د يو n لپاره $\psi(t) \in \Lambda_n$ وي او ځکه $\psi(t) \in \Xi$۔ د استقرا د فرضيې له مخې، د هر $t \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \psi(t)$۔ د $\vDash$ د تعريف له مخې، $\mathfrak{M} \nvDash \exists x\, \psi(x)$ لرو۔

6. هغه حالتونه چې $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$ وي، ورته دي او د مشقونو په توګه پاتې دي۔

□

نتیجه 71.3. د **G3c** د ثبوت د لټون الګوریتم بشپړ دے: که ناکام ودریږي یا هیڅکله نۀ درېږي، د پیل سیکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر نۀ دے او ځکه هیڅ ثبوت نۀ لري۔

ثبوت. که الګوریتم ناکام ودریږي یا هیڅکله نۀ درېږي، یوه ناکامه ځانګه شته چې $\mathfrak{M}$ ترې تعریفېږي۔ د 71.2 له مخې، د هر $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ او د هر $\varphi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$۔ په یاد ولرئ چې $\Pi_0 = \Gamma$ او $\Lambda_0 = \Delta$، نو $\Gamma \subseteq \Theta$ او $\Delta \subseteq \Xi$۔ که تازه ثابتونه مو د ازادو متغیرونو لپاره ورزیات کړي وي، جوړښت د اصلي ژبې پر نښو محدودوو۔ هر پخواني ازاد متغیر ته د هغه د تازه ثابت ارزښت ورکوو، او نورو متغیرونو ته د ډومېن هر تاکلے غړے ورکوو۔ د تعویض د لمې له مخې د اصلي فارمول صدق په دې کومارنه کښې د هغه د ترلې بدلې بڼې له صدق سره یو شان دے۔ نو د اصلي سیکوېنټ کیږ فارمولونه رښتیا او بڼې فارمولونه دروغ دي۔ ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر نۀ دے۔ د **G3c** د سموالي له مخې، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هیڅ ثبوت نۀ لري۔ □

نتیجه 71.4. **G3c** بشپړ دے: که $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر وي، نو $\mathbf{G3c} \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$۔

ثبوت. عکس نقیض ثابتوو۔ فرض کړئ چې $\mathbf{G3c} \nvdash \Gamma \Rightarrow \Delta$۔ نو د ثبوت د لټون الګوریتم باید ناکام ودریږي یا هیڅکله نۀ درېږي، ځکه هیڅ ثبوت نۀ شته چې وموندل شي۔ د 71.3 له مخې، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر نۀ دے۔ □

71.4 تابلوګاني

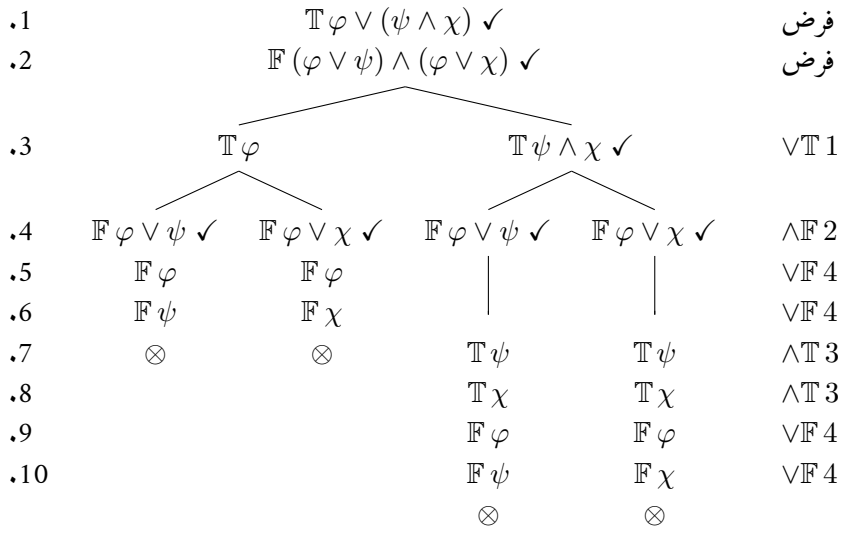
د تابلو سیستمونه د ثبوت هغه سیستمونه دي چې د سیکوېنټ حسابونو سره نژدې تړاو لري او د ثبوت د لټون دپاره، هم په لاس او هم په سافټویر کښې، ځانګړې آسانتیا لري۔ په تابلو کښې د سیکوېنټونو د وڼې پر ځاے ثبوت د فارمولونه ونه ده۔ خو د طبیعي استنتاج پر خلاف ئې قواعد د سیکوېنټ حساب د قواعدو په شان دي۔ د تابلو ثبوت په اصل کښې د یوه مدل څرګند لټون دے؛ ځکه کله کله ورته معنايي تابلو یا د صدق ونه هم وایي۔

نښه لرونکے تابلو د نښه لرونکو فارمولونه ونه ده، چې $\mathbb{T}\varphi$ یا $\mathbb{F}\varphi$ بڼه لرلے شي۔ وڼې ښکته لور ته غځېږي۔ په هغو فارمولونه پیلېږي چې زمونږ د ثابت کولو مقصد ټاکي۔ مثلاً، د سیکوېنټ $\varphi, \psi \Rightarrow \chi, \theta$ د ثابت کولو دپاره به په $\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\chi, \mathbb{F}\theta$ پیل کېږي۔ داسې جوړښت چې φ او ψ رښتیا او χ او θ دروغ کړي، هغه جوړښت دے چې ښیي $\varphi, \psi \Rightarrow \chi, \theta$ معتبر نۀ دے۔

د تابلو پاڼه، یعنې تر ټولو لاندې غوټه، د ځانګې د غځولو په قواعدو غځېدے شي: په هماغه ځانګه نورې غوټې زیاتوي یا لاندې دوې هم‌موږې غوټې ورزیاتوي او ځانګه په دوو نویو ځانګو وېشي۔ قواعد په هماغه ځانګه کښې پر هر پاسنې نښه لرونکي فارمول کارېدلے شي۔ د کلاسیکي تابلو سیستم **Tc** د ځانګې د غځولو قواعد په 71.1 کښې دي۔

لکه چې ښکاري، قواعد هماغه د **G3c** قواعد دي خو سرچپه شوي؛ $\mathbb{T}$ او $\mathbb{F}$ نښې په ترتیب نښې چې فارمول د سیکوېنټ په کیږ یا نښې ارخ اصلي فارمول دے۔

د تابلو یوه ځانګه هله ترلې ده چې دواړه $\mathbb{T}\varphi$ او $\mathbb{F}\varphi$ ولري؛ یا $\mathbb{T}\bot$ ولري۔ که هره ځانګه ترلې وي، ټول تابلو ترلے بولو۔ مثلاً، د $(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \Rightarrow \varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ دپاره دلته یو ترلے تابلو دے؛ یعنې په $\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ او $\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ پیلېږي:



د کتنې نښې ښيي چې اړونده قاعده په فارمول باندې په ټولو لاندې څانګو کښې کارول شوې ده۔ د ⊗ نښه د څانګې ټرل ښيي۔ د قواعدو ورپسې د کرښو شمېرې ښيي چې قاعده په کومو نښه لرونکو فارمولونه کارول شوې ده، يعنې په هماغه څانګه کښې پر هغه فارمول چې ښودل شوې کرښه ټې لري۔

په تابلو کښې د ثبوت لټون آسان دے۔ تابلو په پراوونو جوړوو۔ په پراو 0 کښې پيلیز فارمولونه پاس وليکئ۔ په پراو $n+1$ کښې د هرې نۀ ټرلې پانې غوټې دپاره داسې وکړئ: لومړے، يعنې تر ټولو پاسنے، ناعټومي نښه لرونکے فارمول وموميۀ چې پر دې څانګه لا نۀ وي کارول شوے او د لاندې تکراري کميت تاکنې له نوعې نۀ وي۔ په دغه فارمول د څانګې د غځولو قاعده وکاروئ۔ کله چې قاعده په هره څانګه کښې وکارول شي چې همدغه نښه لرونکے فارمول لري، د کتنې نښه پرې کېږدئ۔ تر هغې مخکې د هرې څانګې د قاعدو کارونه بېله ثبت کړئ۔ (پورته بېلګه په همدې الګوريتم جوړه شوې ده۔)

د $\mathbb{T}\forall$ او $\mathbb{F}\exists$ بڼې نښه لرونکي فارمولونه هېڅکله د کتنې نښه نۀ اخلي، نو څانګړې کارونه غواړي۔ که موجود وي، بايد يقيني کړو چې $\forall\mathbb{T}$ او $\exists\mathbb{F}$ قواعد بالاخره پر ټولو د کارونې ورِ ترمونو وکارول شي۔ مثلاً، دا په دې تضمينېدے شي چې هر پراو کښې په هره څانګه پر دغو ټولو فارمولونو قاعده وکاروو، وروسته له دې چې د دغې بڼې پرته تر ټولو پاسنے ناعټومي نښه لرونکے فارمول وکارول شي۔ د کارونې ترم t هغه لومړے ترم t دے چې په څانګه کښې له مخکې موجودو ثابت سمبولونه (يا c_0، که هېڅ ثابت سمبول موجود نۀ وي) او په پيلیزو فارمولونه کښې له راغلو تابعې ټخه جوړېدے شي، او اړوند نښه لرونکے فارمول $\mathbb{T}\psi(t)$ يا $\mathbb{F}\psi(t)$ لا په څانګه کښې موجود نۀ وي۔ که په دغه پراو کښې داسې ترم نۀ وي، نوې غوټه نۀ زياتوو۔ په راتلونکي پراو کښې که يو نوے ثابت راشي، د هماغې قاعدې کارونه بيا کوورو۔

که د ثبوت دا لټون ترلے تابلو جوړ نۀ کړي، نو يا يوه متناهي پرانيستې مشبوع څانګه لري چې ټول عادي ناعټومي فارمولونه ټې د کتنې نښې لري او تکراري کميت تاکنه ټې پر ټولو اوسني د کارونې ورِ ترمونو کارول شوې ده؛ يا لټون يوه نامتناهي، متناهي څانګېدونکې ونه جوړوي چې بايد يوه نامتناهي څانګه ولري۔ لکه په 71.3 کښې، داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ تعريفولے شو چې که $\mathbb{T}\varphi$ په څانګه کښې راځي، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$، او که $\mathbb{F}\varphi$ راځي، $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$ وي۔ ($\Theta = \{\varphi : \mathbb{T}\varphi$ په څانګه کښې$\}$ او $\Xi = \{\varphi : \mathbb{F}\varphi$ په څانګه کښې$\}$ واخلئ۔) که په پيلیزو فارمولونو کښې ازاد متغيرونه وي، د ثبوت د لټون د بشپړتيا په شان هر يو په ېيل تازه ثابت بدلوو۔ په پرانيستې څانګه کښې د همدغو ثابتونو ارزښتونه د اصلي متغيرونو کومارنه راکوي۔

د ثبوت د لټون په دې طريقه جوړ شوي تابلوګانې هرې غوټې ته د سيکوښټ په ورکولو په آسانۍ د **G3c** په ثبوتونو بدلېدے شي۔ که پيلیز فارمولونه د سيکوښټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ سره برابر وي، هر پيلیز فارمول په $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ونوموئ۔ که څانګه پر نښه لرونکي فارمول $\mathbb{T}\varphi$ د غځولو د قاعدې په کارونه وغځېږي، د پانې نوم Λ دے، $\varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ دے؛ او که پر نښه لرونکي فارمول $\mathbb{F}\varphi$ کارول شوې وي، د پانې نوم $\Pi \Rightarrow \Lambda, \varphi$ دے۔ هر چې تابلو د $\mathbb{T}\star$ قاعده کاروي، پر سيکوښټ د $\mathrm{L}\star$ قاعده وکاروئ، چې φ ټې اصلي فارمول وي؛ او هر چې د $\mathbb{F}\star$ قاعده کاروي، د $\mathrm{R}\star$ قاعده وکاروئ۔ د قاعدې مقدمې هغه سيکوښټونه دي چې په تابلو کښې ورزياتې شوې اړوندې غوټې نوموي۔ کله چې تابلو په $\mathbb{T}\varphi$ او $\mathbb{F}\varphi$ وټرل شي، د وروستۍ پانې نوم به $\varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda, \varphi$ بڼه ولري۔ د تابلو ځينې پرلهپسې غوټې به يو شان سيکوښټ واخلي؛ هغه پرلهپسې کامونه يو ځاے کړئ چې يوازې يوه قاعده تمثيلوي۔ د کګ اټومي فارمول ټرل د هويت بديهي اصل ورکوي۔ د ربنتيا په نښه دروغ د کين دروغ بديهي اصل ورکوي۔ که کګ فارمول مرکب وي، د 69.8 د هويت ثبوت د پانې پر ځاے ږدو۔ که يوه کارول شوې پېښه په

$$\neg\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,\neg\varphi}{\mathbb{T}\,\varphi} \qquad \neg\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}\,\neg\varphi}{\mathbb{F}\,\varphi}$$

$$\wedge\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,\varphi\wedge\psi}{\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{F}\,\psi} \qquad \wedge\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,\varphi\\ \mathbb{T}\,\psi\end{array}}$$

$$\vee\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,\varphi\vee\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{F}\,\varphi\\ \mathbb{F}\,\psi\end{array}} \qquad \vee\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}\,\varphi\vee\psi}{\mathbb{T}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{T}\,\psi}$$

$$\to\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,\varphi\to\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,\varphi\\ \mathbb{F}\,\psi\end{array}} \qquad \to\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}\,\varphi\to\psi}{\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{T}\,\psi}$$

$$\forall\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)}{\mathbb{F}\,\varphi(a)} \qquad \forall\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)}{\mathbb{T}\,\varphi(t)}$$

$$\exists\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x)}{\mathbb{F}\,\varphi(t)} \qquad \exists\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}\,\exists x\,\varphi(x)}{\mathbb{T}\,\varphi(a)}$$

جدول 71.1: د **Tc** قواعدـ په $\forall\mathbb{F}$ او $\exists\mathbb{T}$ کښې، ثابت سمبول a بايد په پاسنۍ څانګه کښې موجود نۀ وي، يعنې د دغې څانګې دپاره نوے وي۔

تابلو کښې پاتې وي، د هغې اضافي نقل په سېکوښټ کښې د کمزوري کولو او انقباض په منلو ورِ قاعدو سمبالوو۔ مثلاً، پورته تابلو په دغه ثبوت بدلېږي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{

باب 72

فطري استنتاج

72.1 پېژندنه

فطري استنتاج د ثبوت د سيستمونو يوه کورنۍ ده چې په هغې کښې هر منطقي ترونکے يا کمیت ټاکونکے د استنتاجونو يوه جوړه لري: يو استنتاج ترونکے «داخلوي» (د داخلولو قاعده) او بل ئې «وباسي» (د ايستلو قاعده)۔ د بېلګې په توګه، د $\to$Intro پايله د $\varphi \to \psi$ په بڼه فارمولونه لري او د $\to$Elim مقدمې د $\varphi \to \psi$ په بڼه فارمولونه لري۔

د فطري استنتاج لومړۍ دوه بڼې په ۱۹۳۰مو کلونو کښې ګېرهارډ ګېنټسن او ستانيسواف ياشکووسکي وړاندې کړې۔ د ثبوت د تيورۍ پوهان تر ډېره د ګېنټسن سيستم خوښوي؛ د ياشکووسکي سيستم بيا هغو سيستمونو ته لار هواره کړه چې په تدريس کښې تر ټولو ډېر کارېږي۔ په دواړو سيستمونو کښې له فرضيو څخه پيل کولے شو: داسې فارمولونه چې ثابت کېدو ته اړتيا نۀ لري، خو له هغو څخه د نورو فارمولونو په ثابتولو کښې کار اخيستلے شو۔ ټول ثبوت په داسې فرضيو پورې ترلے کېدے شي۔ دا چې فرضيې ثابتې نۀ دي، نو ثبوت خپله پايله (خپل پايښ فارمول) نۀ ثابتوي، بلکې يوازې دا ثابتوي چې پايله له فرضيو څخه رائحي۔

د استنتاج ځينې قاعدې داسې دي چې پايلې ئې بيا په ځينو فرضيو پورې نۀ ترل کېږي: دغه فرضيې «وباسي»۔ د بېلګې په توګه، $\to$Intro د فرضيې φ په مرسته د پايلې ψ يو ثبوت اخلي او پايله ئې $\varphi \to \psi$ وي۔ په $\varphi \to \psi$ ختمېدونکے ثبوت بيا په φ پورې نۀ ترل کېږي؛ فرضيه φ ايستل شوې ده۔ د ګېنټسن په سيستمونو کښې ثبوتونه د فارمولونو وڼې دي، فرضيې تر ټولو برە فارمولونه دي، او د $\to$Intro غوندې قاعدې داسې نښې لري چې ايستل شوې فرضيې نښيي۔ د ياشکووسکي په سيستمونو کښې د ثبوت هغه برخې چې په يوه فرضيه پورې ترلې وي، په يو ډول بېلې ښودل کېږي؛ مثلاً له يوې ولارې کښې وروسته لږ دنده ليکل کېږي يا په يوه بکس کښې رائحي۔ ايستل کېدونکې فرضيه φ او د شرط ترڅې تالي ψ په بکس کښې لومړۍ او وروستۍ کښه وي، او د $\to$Intro پايله $\varphi \to \psi$ له بکس څخه بهر وي۔

دغه سيستمونه ځکه «فطري» دي چې د استنتاج قاعدې ئې زمونږ (يا لږ تر لږه د رياضي پوهانو) د فطري استدلال ډول نښيي۔ د يوه فرضي حاصل (يوې شرط ترڅې) ثابتولو دپاره مقدم فرضوو او په هغې تالي ثابتوو۔ همدا $\to$Intro دە۔ چې شرط ترڅه $\varphi \to \psi$ او د هغې مقدم φ راته معلوم وي، پايله ψ اخلو۔ همدا $\to$Elim دە۔ د حالتونو له مخې ثبوت په دې کاروو چې وښيو د فصل ترڅې $\varphi \vee \psi$ په فرضولو يوه پايله رائحي۔ همدا $\vee$Elim دە۔ د عمومي دعوې $\forall x\, \varphi(x)$ ثابتولو دپاره ثابتوو چې د يوه خپل‌سري c دپاره $\varphi(c)$ رښتيا دە۔ همدا $\forall$Intro دە، او داسې نور۔

د بېلګې په توګه، د ګېنټسن په طرز فطري استنتاج کښې د $\varphi \to (\varphi \vee \psi)$ يو ساده ثبوت داسې دے:

$$\dfrac{\dfrac{[\varphi]^x}{\varphi \vee \psi}\,\vee\text{Intro}}{\varphi \to (\varphi \vee \psi)}\,{\scriptstyle x}\,\to\text{Intro}$$

دا له فرضيې φ څخه پيلېږي، په $\vee$Intro ئې پايله $\varphi \vee \psi$ اخلي، او بيا په $\to$Intro ئې پايله $\varphi \to (\varphi \vee \psi)$ اخلي۔ د $\to$Intro استنتاج فرضيه φ وباسي؛ نښه x همدا نښيي۔

د ثبوت د تيورۍ پوهان د ګېنټسن اصلي سيستمونه غوره کوي چې د فارمولونو پر ونو کار کوي، خو يو بدل ډول ئې هم د ثبوت په تيورۍ کښې مهم دے۔ ثبوت چې له فرضيو Γ څخه φ ثابتوي، نښيي چې φ له Γ څخه رائحي؛ يعنې $\Gamma \vDash \varphi$۔ د فطري استنتاج قاعدې په فطري

ډول د دې ډول منطقي لازميتونو په هکله لوستل کېدے شي۔ مثلاً $\to$Intro وايي چې که $\Gamma + \varphi \vDash \psi$ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$ دے۔ دا فطري ده چې قاعدې نېغ په دې ډول جوړې کړو چې د استنتاج د قاعدې په مقدمو او پايله کښې پر فرضيو او له هغو پر راوتونکې پايله دواړو کار وکړي؛ يعنې پر سېکوښتونو $\Gamma \Rightarrow \varphi$ کار وکړي۔ پورته ساده ثبوت په داسې سيستم کښې داسې ښکاري:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{x : \varphi \;\Rightarrow\; \varphi}{x : \varphi \;\Rightarrow\; \varphi \vee \psi}\vee\text{Intro}}{\Rightarrow\; \varphi \to (\varphi \vee \psi)}\,{\scriptstyle x}\to\text{Intro}$$

لکه څنګه چې وينئ، قاعدې هماغه دي: د $\Rightarrow$ ښي لاس پر فارمول کار کوي؛ چپ لاس فارمولونه يوازې هغه فرضيې ښيي چې هر کام په هغو پورې تړلے دے۔

د داخلولو/ايستلو د قاعدو ټولې جوړې په خپل سر د کلاسيکي منطق دپاره بشپړې نۀ دي۔ دوه نورې قاعدې ورزياتول غواړي چې په $\bot$ پورې اړه لري۔ لومړی «د شهودي محال قاعده» $\bot_I$، يا «چاودنه» ده، چې وايي له $\bot$ څخه هر څه استنتاجولے شو۔ دويمه د غيرمستقيم ثبوت کلاسيکي اصل $\bot_C$ (يا «د کلاسيکي محال قاعده») ده، چې وايي که له $\neg\varphi$ څخه $\bot$ ثابت کولے شو، نو φ مو ثابت کړے دے۔ که $\bot_C$پرېږدو، د شهودي منطق مناسب سيستم ترې جوړېږي۔ که دواړه پرېږدو، هغه سيستم ترې جوړېږي چې «لږ تر لږه منطق» نومېږي۔

موږ به د کلاسيکي او شهودي منطق دپاره د ګېنټسن په طرز فطري استنتاج وڅېړو۔ دا د **N1c** او **N1i** سيستمونه دي۔ د **N2c** او **N2i** سيستمونه ئې ورته ښې دي چې د يوازېنيو فارمولونو φ پر ځاے پر سېکوښتونو $\Gamma \Rightarrow \varphi$ کار کوي۔

72.2 قاعدې او ثبوتونه

لومړے ځينې تعريفونه ورکوو او ځينې اصطلاحات ټاکو۔

د **N1c** او **N1i** هغه دوه قاعدې وګورئ چې د $\varphi \to \psi$ يادونه کوي۔

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]^x\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\,{\scriptstyle x}\to\text{Intro} \qquad \dfrac{\varphi \to \psi \qquad \varphi}{\psi}\to\text{Elim}$$

د $\to$Elim قاعده آسانه ده۔ له کښې برې فارمولونه مقدمې دي۔ کين اړخ ته فارمول هماغه اصلي فارمول $\varphi \to \psi$ دے۔ ټولې د ايستلو قاعدې يوه داسې مقدمه لري چې تل په تر ټولو کين اړخ کښې وي۔ دې ته د استنتاج لويه مقدمه وايي۔ که نورې مقدمې هم وي، لکه په دې حالت کښې، هغو ته کوچنۍ مقدمې وايي۔ د داخلولو قاعدو مقدمه يا مقدمې هم لوېې مقدمې بلل کېږي۔ له کښې لاندې فارمول پايله ده۔

د $\to$Intro قاعده يوازې يوه مقدمه لري، او دلته پايله اصلي فارمول $\varphi \to \psi$ دے۔ د داخلولو ټولې قاعدې همداسې دي: پايله اصلي فارمول دے؛ د هغه لويه عملګره هماغه ده چې "داخلېږي"۔

د $[\varphi]^x$ نښه دا معنا لري۔ په ثبوت کښې د $\to$Intro استنتاج فارمول ψ د مقدمې په توګه اخلي۔ په ψ ختمېدونکے فرعي ثبوت يو شمېر پېلني فارمولونه لري۔ دې ته فرضونه وايي۔ ثبوت چې له يوه يا ډېرو د φ په ښه فرضونو څخه ψ ثابتوي، ثبوت دے چې φ څخه ψ نتيجه کېږي۔ چې د $\to$Intro قاعده وکاروو، $\varphi \to \psi$ نتيجه اخلو او پايله نور په فرض φ پورې نۀ تړل کېږي۔ د دې ښودلو دپاره، په هغه ثبوت کښې چې د $\to$Intro استنتاج هم لري، د φ په ښه فرضونه ايستل کېږي يا بندېږي۔ قاعده ټاکي چې کوم فرضونه ايستل کېدے شي۔ د $\to$Intro په حالت کښې چې پايله ئې $\psi \to \varphi$ وي، دا د φ په ښه فرضونه دي، يعنې د شرطي فارمول له مخکينۍ برخې سره يو شان دي۔ کله کله بايد وښيو چې په کومه قاعده کوم فرضونه ايستل کېږي؛ د فرض ايستلو نښه x همدا ښيي۔ د فرضونو ايستونکې قاعدې اړ نۀ دي چې د اړينې ښې ټول فرضونه يا ان يو فرض هم وباسي۔ مثلاً، دا سم دے، که څه هم لومړے $\to$Intro هېڅ فرض نۀ باسي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi]^y}{\psi \to \varphi}\,{\scriptstyle x}\to\text{Intro}}{\varphi \to (\psi \to \varphi)}\,{\scriptstyle y}\to\text{Intro}$$

چې قاعده هېڅ فرض نۀ باسي، د فرض ایستلو نښه اختیاري ده۔ په دې رسم کښې لومړۍ قاعده له خپلې نښې سره هم هېڅ فرض نۀ باسي۔

په دې ثبوت کښې

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi]^x \qquad [\varphi]^y}{\varphi \wedge \varphi}\wedge\text{Intro}}{\varphi}\wedge\text{Elim}}{\dfrac{\varphi \to \varphi}{\varphi \to (\varphi \to \varphi)}{}^{y}\to\text{Intro}}{}^{x}\to\text{Intro}$$

لومړے $\to$Intro استنتاج کېږي فرض φ^x باسي او دویم ښې فرض φ^y باسي۔ یعنې ټول په x نښه شوي فرضونه هغه $\to$Intro باسي چې نښه ئې x وي، او ټول په y نښه شوي فرضونه هغه باسي چې نښه ئې y وي۔ د دې د سم کار دپاره باید ټول په یوه نښه شوي فرضونه هماغه یو فارمول وي۔

د کمیت قاعدې لږې پېچلې دي۔ مثلاً، په **N1i** کښې د $\exists$ قاعدې دا دي:

$$\dfrac{\varphi(t)}{\exists x\,\varphi(x)}\,\exists\text{Intro} \qquad {}^{x}\dfrac{\exists x\,\varphi(x) \qquad \begin{array}{c}[\varphi(c)]^x\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{\psi}\,\exists\text{Elim}$$

په $\exists$Intro قاعده کښې مقدمه $\varphi(t)$ ده، چې t یو ټرمے ترم دے، یعنې داسې ترم چې متغیرونه نۀ لري۔ دا استنتاج سم دے، یعنې د $\exists$Intro له شمایې قاعدې سره سمون لري، که یو فارمول φ، یو متغیر x او یو ټرمے ترم t داسې وي چې پایله $\exists x\,\varphi$ او مقدمه $\varphi[t/x]$ وي۔ د $\exists$Elim قاعده د $\varphi(c)$ په بنه فرضونه ایستلو ته اجازت راکوي؛ یعنې د هر استنتاج دپاره یو ثابت سمبول c وي او د $\varphi[c/x]$ په بنه فرضونه ایستل کېدے شي۔ د یو استنتاج ټول ایستل شوي فرضونه باید هماغه c وکاروي۔ دې ثابت ته د $\exists$Elim استنتاج ځانګړے متغیر وایي۔ استنتاج یوازې هغه وخت سم دے چې c له ایستل شوي $\varphi(c)$ پرته په بل پرانیستي فرض کښې نۀ راځي، په ψ کښې نۀ راځي او په φ کښې نۀ راځي۔ دې ته د ځانګړي متغیر شرط وایي۔

په **N1c** او **N1i** کښې ثبوتونه د فارمولونو متناهي وڼې دي چې له نښه لرونکو فرضونو څخه په استقرایي ډول د استنتاج د قواعدو په وسیله جوړېږي۔ هره پاڼه یو فرض دے، چې کېدے شي د فرض ایستلو نښه ولري، او هر بل فارمول د نظام د یوې استنتاجي قاعدې په وسیله له هغو فارمولونه څخه نتیجه کېږي چې نېغ ئې بره وي۔ که له استنتاج بره په ونه کښې د فرض په توګه د فارمول یو راتګ له هغه بره استنتاج نۀ وي ایستلے، هغه په دغه استنتاج کښې پرانیستے بلل کېږي۔

تعریف 72.1. په **N1c** او **N1i** کښې ثبوتونه د فارمولونه متناهي وڼې دي چې په استقرایي ډول داسې جوړېږي:

1. هر فارمول چې د فرض ایستلو نښه لکه x یا y ولري، په ځانله ډول ثبوت دے۔ په هغه ثبوت کښې چې یوازې یو فارمول لري، دغه فارمول پرانیستے فرض ګڼل کېږي۔

2. که R یوه قاعده وي چې یوه، دوه یا درې مقدمې φ_1، φ_2، φ_3 او پایله φ ولري، او δ_1، δ_2، δ_3 هغه ثبوتونه وي چې په ترتیب په φ_1، φ_2، φ_3 ختمېږي، نو په ترتیب دا

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \varphi_1\end{array}\delta_1}{\varphi}R \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \varphi_1\end{array}\delta_1 \quad \begin{array}{c}\vdots\\ \varphi_2\end{array}\delta_2}{\varphi}R \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \varphi_1\end{array}\delta_1 \quad \begin{array}{c}\vdots\\ \varphi_2\end{array}\delta_2 \quad \begin{array}{c}\vdots\\ \varphi_3\end{array}\delta_3}{\varphi}R$$

ثبوت دے، په دې شرط چې د ثبوتونه د فرضونو نښې سازګاري وي، یعنې دوه بېل فارمولونه د فرض ایستلو یوه نښه و نۀ لري، او استنتاجونه د R سمې کارونې وي۔

3. په نوي ثبوت کښې د تر ټولو بره فارمول راتګونه د ثبوت پرانیستي فرضونه دي، که د δ_1، δ_2 یا δ_3 پرانیستي فرضونه وي، پرته له هغو راتګونو چې قاعده ئې باسي۔ که د قاعدې نښه x یا $x\,y$ وي، نو د $\to$Intro او $\neg$Intro دپاره دا په δ_1 کښې ټول په x نښه شوي پرانیستي فرضونه دي؛ د $\exists$Elim دپاره په δ_2 کښې ټول په x نښه شوي پرانیستي فرضونه دي؛ او د $\vee$Elim دپاره په δ_2 کښې ټول په x نښه شوي او په δ_3 کښې ټول په y نښه شوي پرانیستي فرضونه دي۔

هغه ثبوتونه چې د ثبوت په استقرايي جوړښت کښې کارول کېږي، د هغه فرعي ثبوتونه بلل کېږي. هغه فرعي ثبوتونه چې د يو استنتاج په مقدمو ختمېږي، د هغه استنتاج سمدستي فرعي ثبوتونه بلل کېږي. د **N1c** او **N1i** قاعدې په 72.1 کښې ورکړل شوې دي.

تعريف 72.2. د ثبوت δ لوړوالے $\mathrm{ht}(\delta)$ په استقرايي ډول داسې تعريفېږي.

1. که δ يوازې يو فرض ولري، $\mathrm{ht}(\delta) = 0$.
2. که δ په يوه مقدمه لرونکي استنتاج ختمېږي چې سمدستي فرعي ثبوت ئې δ_1 وي، نو $\mathrm{ht}(\delta) = \mathrm{ht}(\delta_1) + 1$.
3. که δ په دوو مقدمو لرونکي استنتاج ختمېږي چې سمدستي فرعي ثبوتونه ئې δ_1 او δ_2 وي، نو $\mathrm{ht}(\delta) = \max(\mathrm{ht}(\delta_1), \mathrm{ht}(\delta_2)) + 1$.
4. که δ په $\vee$Elim ختمېږي چې سمدستي فرعي ثبوتونه ئې δ_1، δ_2 او δ_3 وي، نو $\mathrm{ht}(\delta) = \max(\mathrm{ht}(\delta_1), \mathrm{ht}(\delta_2), \mathrm{ht}(\delta_3)) + 1$.

که سېکوېنټ S د $n \leq n$ لوړوالي ثبوت ولري، $\vdash_n S$ ليکو.

بېلګه 72.3. په **N1i** کښې هر فارمول له خپل ځانه د پرانيستي فرض په توګه ثبوت کېدلې کېږي. نو

$$\varphi \wedge \psi^x$$

ثبوت δ_1 دے. لوړوالے ئې 0 دے. له δ_1 څخه د $\wedge$Elim د دوو ډولونو په کارولو دوه ثبوتونه δ_2 او δ_3 ترلاسه کولے شو:

$$\frac{\varphi \wedge \psi^x}{\psi}\,\wedge\mathrm{Elim}_2 \qquad \frac{\varphi \wedge \psi^x}{\varphi}\,\wedge\mathrm{Elim}_1$$

په δ_2 او δ_3 کښې د وروستي استنتاج سمدستي فرعي ثبوتونه هماغه يو دي: $\varphi \wedge \psi$. دواړه ثبوتونه د $\varphi \wedge \psi$ راتګ د پرانيستي فرض په توګه لري. $\mathrm{ht}(\delta_2) = \mathrm{ht}(\delta_3) = 1$ لرو.

د $\wedge$Intro قاعده د $\varphi \wedge \psi$ په بڼه پايلې دپاره د ψ او φ په بڼه دوه مقدمې غواړي. نو دا ثبوت δ_4 دے:

$$\delta_2\Bigg\{\dfrac{\dfrac{\varphi \wedge \psi^x}{\psi}\,\wedge\mathrm{Elim}_2 \quad \dfrac{\varphi \wedge \psi^x}{\varphi}\,\wedge\mathrm{Elim}_1}{\psi \wedge \varphi}\,\wedge\mathrm{Intro}\Bigg\}\delta_3$$

لوړوالے ئې $\mathrm{ht}(\delta_4) = \max(\mathrm{ht}(\delta_2), \mathrm{ht}(\delta_3)) + 1 = \max(1, 1) + 1 = 2$ دے. د فرضونو په توګه د $\varphi \wedge \psi$ دوه راتګونه لري او دواړه پرانيستي دي.

په پاے کښې د $\to$Intro په کارولو δ_5 ترلاسه کولے شو:

$$\delta_2\Bigg\{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\psi}\,\wedge\mathrm{Elim}_2 \quad \dfrac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\varphi}\,\wedge\mathrm{Elim}_1}{\psi \wedge \varphi}\,\wedge\mathrm{Intro}}{(\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)}\,{\scriptstyle x}\,\to\mathrm{Intro}\Bigg\}\delta_3$$

لوړوالے ئې $\mathrm{ht}(\delta_4) + 1 = 3$ دے. د $\to$Intro استنتاج د $\varphi \wedge \psi$ په بڼه ټول په x نښه شوي فرضونه باسي، يعنې د سمدستي فرعي ثبوت دواړه پخوا پرانيستي فرضونه. دا چې د δ_5 يوازې همدغه فرضونه دي، نو پرانيستے فرض نۀ لري، او د خپل پايښ فارمول $(\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)$ ثبوت دے، يعنې ثبوت دے.

$$\to\text{Elim}\ \frac{\varphi \qquad \varphi \to \psi}{\psi} \qquad\qquad \to\text{Intro}\ \frac{\begin{array}{c}[\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\ x$$

$$\wedge\text{Elim}_1\ \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}$$

$$\wedge\text{Elim}_2\ \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \qquad\qquad \wedge\text{Intro}\ \frac{\psi \qquad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

$$\vee\text{Elim}\ \frac{\begin{array}{cc}[\psi]^y & [\varphi]^x \\ \vdots & \vdots \\ \chi & \chi\end{array} \qquad \varphi \vee \psi}{\chi}\ x\,y \qquad\qquad \begin{array}{l}\vee\text{Intro}_1\ \dfrac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \\ \vee\text{Intro}_2\ \dfrac{\psi}{\varphi \vee \psi}\end{array}$$

$$\neg\text{Elim}\ \frac{\varphi \qquad \neg\varphi}{\bot} \qquad\qquad \neg\text{Intro}\ \frac{\begin{array}{c}[\varphi]^x \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\ x$$

$$\forall\text{Elim}\ \frac{\forall x\, \varphi(x)}{\varphi(t)} \qquad\qquad \forall\text{Intro}\ \frac{\varphi(a)}{\forall x\, \varphi(x)}$$

$$\exists\text{Elim}\ \frac{\begin{array}{c}[\varphi(a)]^x \\ \vdots \\ \chi\end{array} \qquad \exists x\, \varphi(x)}{\chi}\ x \qquad\qquad \exists\text{Intro}\ \frac{\varphi(t)}{\exists x\, \varphi(x)}$$

$$\bot_C\ \frac{\begin{array}{c}[\neg\varphi]^x \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\varphi}\ x \qquad\qquad \bot_I\ \frac{\bot}{\varphi}$$

جدول 72.1: د **N1i** او **N1c** قاعدې۔ په $\forall$Intro کښې ثابت سمبول a بايد نۀ په پايله کښې راشي او نۀ په کوم پرانيستي فرض کښې۔ په $\exists$Elim کښې a بايد نۀ په مقدمو کښې راشي او نۀ په کوم پاتې پرانيستي فرض کښې۔ **N1i** د $\bot_C$لرونکے نۀ دے۔

72.3 له سېکوښتونو سره فطري استنتاج: N2c او N2i

په **N1c** يا **N1i** کښې ثبوت δ ښيي چې پايلز فارمول ټې φ له پرانيستو فرضونو څخه نتيجه کېږي۔ که Γ د هغو فارمولونه ψ ست وي چې ψ^x ټې په δ کښې د پرانيستي فرض په توګه رائي، نو دا په $\delta \vdash \Gamma \Rightarrow \varphi$ ليکلے شو۔ دا ښيي چې د سېکوښتونو دپاره هم يو فطري استنتاجي نظام جوړولے شو۔ په داسې نظام کښې هر سېکوښت دا معلومات لري چې ښي ارخ ته فارمول په کومو پرانيستو فرضونو پورې تړلے دے، يعنې کوم فرضونه په هغه فرعي ثبوت کښې پرانيستي دي چې په دغه سېکوښت ختمېږي۔ دا له سېکوښتونو سره فطري استنتاج، يا په "سېکوښتي طرز" فطري استنتاج دے، پايله شوي نظامونه **N2c** او **N2i** بولو۔

د **N1** او **N2** د لا نېغ سمون دپاره، کېنې ارخ ته ستونه Γ د نښه لرونکو فارمولونه $x : \psi$ څخه جوړ اخلو۔ په **N1** کښې قاعدې يوازې د مقدمو پر فارمولونه کار کوي، يعنې د سمدستي فرعي ثبوتونه پر پايلزو فارمولونه؛ نو د **N2** قاعدې يوازې د سېکوښتِ پر ښي فارمول کار کوي۔ په دې توګه د سېکوښتونو کېنې ارخ ته نښه لرونکي فارمولونه يوازې سياق بللے شو۔

د فرضونو پر ځاے، د **N2** ثبوتونو تر ټولو بره سېکوښتونه د دې ښې بديهيات دي:

$$x : \varphi \Rightarrow \varphi.$$

قاعدې د **N1** له قواعدو سره کړه سمون لري او په 72.2 کښې ورکړل شوې دي۔

لکه په **N1c** او **N1i** کښې، بايد دا ومنو چې $\to$Intro، $\neg$Intro، $\vee$Elim او $\exists$Elim قاعدې فرضونه ايستلے شي، خو ارې نۀ دي چې فرضونه وباسي۔ نو په **N2c** او **N2i** کښې د اړوندو قواعدو سمې کارونې هغه وخت هم منو چې اړوند سياقي فارمولونه φ، ψ او $\varphi(a)$ د اړوندې مقدمې په سياق کښې نۀ وي۔

قضيه 72.4. که δ په **N1c** يا **N1i** کښې د φ ثبوت وي، نو په **N2c** (**N2i**) کښې د $\Gamma \Rightarrow \varphi$ ثبوت δ' شته، چې Γ د ټولو هغو $x : \psi$ ست دے چې ψ^x ټې د δ پرانيستے فرض وي۔

ثبوت. په $n = \mathrm{ht}(\delta)$ استقرا کوو۔ که $n = 0$ وي، δ يوازې يو پرانيستے فرض φ^x دے۔ نو $\Gamma = \{x : \varphi\}$ او $\Gamma \Rightarrow \varphi$ د **N2c** يا **N2i** يو بديهيت دے۔

که $n > 0$ وي، د δ د وروستي استنتاج له مخې حالتونه ښلوو۔ يوازې يو حالت بيان کوو؛ پاتې حالتونه تمرينونه دي۔

فرض کړئ وروستے استنتاج $\to$Intro وي۔ نو δ په دې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\psi]^x \\ \vdots\,\delta_1 \\ \chi\end{array}}{\psi \to \chi}\ {\scriptstyle x}\ \to\text{Intro}$$

د استقرا له فرضيې، په **N2c** (**N2i**) کښې د $\Gamma' \Rightarrow \chi$ ثبوت δ_1' شته، چې Γ' هغه نښه لرونکي فرضونه دي چې په δ_1 کښې پرانيستي وي۔ که ψ^x د δ_1 پرانيستے فرض وي، نو د $\to$Intro په استنتاج ايستل کېږي او د δ پرانيستي فرضونه $\Gamma = \Gamma' \setminus \{x : \psi\}$ دي۔ يعنې $x : \psi, \Gamma \Rightarrow \chi$ د δ_1' ثبوت دے؛ نو δ' داسې اخستلے شو:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_1' \\ x : \psi, \Gamma \Rightarrow \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \to \chi}\ \to\text{Intro}$$

که ψ^x د δ_1 پرانيستے فرض نۀ وي، نو $\to$Intro هېڅ فرض نۀ باسي او د δ او δ_1 پرانيستي فرضونه يو شان دي۔ په **N2c** او **N2i** کښې د $\to$Intro د مقدمې په سياق کښې د $x : \psi$ شتهوالے اړين نۀ دے؛ نو δ' داسې اخستلے شو:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_1' \\ \Gamma \Rightarrow \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \to \chi}\ \to\text{Intro}$$

هغه حالتونه چې δ په بله قاعده ختمېږي، همداسې دي۔ □

قضیه 72.5. که δ په **N2c** یا **N2i** کښې د $\Gamma \Rightarrow \varphi$ ثبوت وي، نو په **N1c** (**N1i**) کښې ثبوت δ' شته چې پایېز فارمول ټې φ وي او د هر $x : \psi \in \Gamma$ دپاره پرانیستې فرضونه ټې ψ^x وي۔

ثبوت. بیا د δ پر لوړوالے n استقرا کوو۔ که $n = 0$ وي، δ یو بدیهیت دے، $x : \varphi \Rightarrow \varphi$۔ ثبوت δ' هماغه فرض φ^x دے۔
که $n > 0$ وي، د δ د وروستي استنتاج له مخې حالتونه ښلوو۔ مثلاً، که دغه استنتاج $\to$Intro وي، نو δ په دې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\\ x : \psi, \Gamma \Rightarrow \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \to \chi}\to\text{Intro} \quad \text{یا} \quad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\\ \Gamma \Rightarrow \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \to \chi}\to\text{Intro}$$

د استقرا له فرضې، په **N1c** (**N1i**) کښې د χ ثبوت δ'_1 شته۔ په لومړي حالت کښې ψ^x د δ'_1 پرانیستے فرض دے؛ په دویم کښې نۀ دے۔ ثبوت δ' په ترتیب داسې اخستلے شو:

$$x\,\dfrac{\begin{array}{c}[\psi]^x\\ \vdots\,\delta'_1\\ \chi\end{array}}{\psi \to \chi}\to\text{Intro} \quad \text{یا} \quad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta'_1\\ \chi\end{array}}{\psi \to \chi}\to\text{Intro}$$

په لومړي رسم کښې وروستۍ قاعده نښه شوے فرض باسي؛ په دویم کښې پایېزه پایله له هماغو پخوانیو فرضونو څخه ثابته ده۔ □

72.4 منظم ثبوتونه او تعویض

د کمیت ټاکونکو قاعدې ځینې ستونزې راولي، ځکه د «ځانګړي متغیر شرطونه» د ∃Elim او ∀Intro پر قاعدو لګېږي۔ د دغو ډېرو ستونزو حل دا دے چې یقیني کړو په دې استنتاجونو کښې ثابت سمبول c بیا نۀ کارول کېږي۔ لاندې تعریف وړاندې کوو۔

تعریف 72.6. د فطري استنتاج ثبوت δ هله منظم دے چې

1. هېڅ ځانګړے متغیر a د ∃Elim یا ∀Intro له یوه څخه د ډېرو استنتاجونو ځانګړے متغیر نۀ وي؛ او
2. که a د ∃Elim یا ∀Intro د کوم استنتاج ځانګړے متغیر وي، نو یوازې په هغه نېغ فرعي ثبوت کښې راځي چې په ترتیب ټې کوچنۍ مقدمه یا یوازینۍ مقدمه ورکوي۔

لم 72.7. که δ منظم وي او په χ ختمېږي، c داسې ثابت سمبول وي چې په δ کښې د ځانګړي متغیر په توګه نۀ کارېږي، او t داسې ترم وي چې د δ هېڅ ځانګړے متغیر پکښې نۀ وي، نو $\delta[t/c]$ چې له δ څخه د c د هر راتګ په t بدلولو جوړېږي، یو منظم ثبوت دے۔ د $\delta[t/c]$ پایېز فارمول د $\chi[t/c]$ سره برابر دے۔ که φ^x د δ یو پرانیستے فرض وي، نو $\varphi[t/c]^x$ د $\delta[t/c]$ یو پرانیستے فرض دے۔

ثبوت. د $\mathrm{ht}(\delta)$ پر لوړوالي په استقرا۔ که $\mathrm{ht}(\delta) = 0$ وي، نو ثبوت یوازې له فرض φ^x څخه جوړ دے۔ بیا $\delta[t/c]$ د $\varphi[t/c]^x$ سره برابر دے۔
که $\mathrm{ht}(\delta) > 0$ وي، د δ د وروستي استنتاج له مخې حالتونه ښلوو۔ د قضیېزو ترونکو د قاعدو حالتونه اسانه دي او د تمرینونو په توګه پرېښودل شوي دي۔ هغه حالتونه څېړو چې δ په یوه کمیتي استنتاج ختمېږي۔

$$\rightarrow\text{Elim}\ \frac{\varphi\Gamma_2 \Rightarrow \qquad \varphi \rightarrow \psi\Gamma_1 \Rightarrow}{\psi\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \qquad \rightarrow\text{Intro}\ \frac{\psi x : \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{Elim}_1\ \frac{\varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}{\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{Elim}_2\ \frac{\varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}{\psi\Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\text{Intro}\ \frac{\psi\Gamma_2 \Rightarrow \qquad \varphi\Gamma_1 \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow}$$

$$\vee\text{Intro}_2\ \frac{\psi\Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\text{Intro}_1\ \frac{\varphi\Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{Elim}\ \frac{\chi y : \psi, \Gamma_3 \Rightarrow \qquad \chi x : \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \qquad \varphi \vee \psi\Gamma_1 \Rightarrow}{\chi\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3 \Rightarrow}$$

$$\neg\text{Elim}\ \frac{\varphi\Gamma_2 \Rightarrow \qquad \neg\varphi\Gamma_1 \Rightarrow}{\bot\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \qquad \neg\text{Intro}\ \frac{\bot x : \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\neg\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\text{Elim}\ \frac{\forall x\, \varphi(x)\Gamma \Rightarrow}{\varphi(t)\Gamma \Rightarrow} \qquad \forall\text{Intro}\ \frac{\varphi(a)\Gamma \Rightarrow}{\forall x\, \varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\text{Elim}\ \frac{\chi x : \varphi(a), \Gamma_2 \Rightarrow \qquad \exists x\, \varphi(x)\Gamma_1 \Rightarrow}{\chi\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \qquad \exists\text{Intro}\ \frac{\varphi(t)\Gamma \Rightarrow}{\exists x\, \varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

$$\bot_C\ \frac{\bot x : \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\varphi\Gamma \Rightarrow} \qquad \bot_I\ \frac{\bot\Gamma \Rightarrow}{\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

جدول 72.2: د **N2c** او **N2i** قاعدې۔ په ∀Intro او ∃Elim کښې ثابت سمبول a بايد په پاييز سېکوښتې کښې نۀ رائي؛ د موجود کميت د ايستلو په لويه مقدمه کښې هم دغه ثابت نۀ شي راتلے۔ Γ_i د نښه لرونکو فارمولونو $\varphi : x$ ستونه دي۔ د ∀Intro او ∃Elim قاعدې بايد د ځانګړي متغير شرط پوره کړي: a بايد په پاييز سېکوښتې کښې نۀ رائي او د موجود کميت د ايستلو په لويه مقدمه کښې هم نۀ رائي۔ **N2i** د $\bot_C$لرونکے نۀ دے۔

1. که وروسته استنتاج ∀Intro وي، نو δ دا ډنه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \delta'\\ \vdots\\ \varphi(a,c)\end{array}}{\forall x\,\varphi(x,c)}\,\forall\text{Intro}$$

د استقرا د فرض له مخې، $\delta'[t/c]$ د $\varphi(a,t)$ یو منظم ثبوت دے۔ دا چې a د δ ځانګړے متغیر دے، نو a په t کښې نۀ رائي۔ ځکه په $\delta[t/c]$ کښې وروسته استنتاج

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \delta'[t/c]\\ \vdots\\ \varphi(a,t)\end{array}}{\forall x\,\varphi(x,t)}\,\forall\text{Intro}$$

سم دے: t د a لرونکے نۀ دے، نو نۀ په پایله کښې a رائي او نۀ په کوم پرانیستي فرض کښې۔

2. که وروسته استنتاج ∀Elim وي، نو δ دا ډنه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \delta'\\ \vdots\\ \forall x\,\varphi(x,c)\end{array}}{\varphi(s(c),c)}\,\forall\text{Elim}$$

د استقرا د فرض له مخې، $\delta'[t/c]$ د $\forall x\,\varphi(x,t)$ یو منظم ثبوت دے۔ (په پایله کښې ترم $s(c)$ کېدے شي د c لرونکے وي، خو اړین نۀ دے۔) په $\delta[t/c]$ کښې وروسته استنتاج

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \delta'[t/c]\\ \vdots\\ \forall x\,\varphi(x,t)\end{array}}{\varphi(s(t),t)}\,\forall\text{Elim}$$

سم دے، او $\varphi(s(t),t) \equiv \varphi(s(c),c)[t/c]$ دے۔ د ∃Intro حالت هم ورته دے۔

3. که وروسته استنتاج ∃Elim وي، نو δ دا ډنه لري:

$$\dfrac{\exists x\,\varphi(x,c)\qquad\begin{array}{c}[\varphi(a,c)]^x\\ \vdots\\ \chi\end{array}}{\chi}\,{\scriptstyle x}\,\exists\text{Elim}$$

د استقرا د فرض له مخې، $\delta_1'[t/c]$ او $\delta_2'[t/c]$ د $\exists x\,\varphi(x,t)$ او د $\chi[t/c]$ منظم ثبوتونه دي؛ دویم له پرانیستي فرض $\varphi(a,t)$ څخه رائي۔ دا چې a د δ ځانګړے متغیر دے، نو a په t کښې نۀ رائي۔ ځکه په $\delta[t/c]$ کښې وروسته استنتاج

$$\dfrac{\exists x\,\varphi(x,t)\qquad\begin{array}{c}[\varphi(a,t)]^x\\ \vdots\\ \chi[t/c]\end{array}}{\chi[t/c]}\,{\scriptstyle x}\,\exists\text{Elim}$$

سم دے: $\varphi(x,t)[a/x] \equiv \varphi(a,c)[t/c]$ دے، او نۀ په پایله $\chi[t/c]$ کښې a رائي او نۀ په کوم پاتې پرانیستي فرض کښې۔ همدا د موجود کمیت د ایستلو دوه‌مقدمي استنتاج دے۔ تعویض د دوارو مقدمو او پایلې په ټولو اړوندو ځایونو کښې کېږي۔

□

قضيه 72.8. که δ په **N1c** يا **N1i** کښې ثبوت وي، نو يو منظم ثبوت δ' شته چې جوړښت (په څانګړي ډول هماغه لوړوالے) ئې عين دے او له δ څخه يوازې د څانګړو متغيرونو په بدلولو توپير لري۔

ثبوت. يوازې د دې ثبوت دپاره د δ د څانګړي متغير يو استنتاج هله پاک کښو چې څانګړے متغير ئې د کوم بل استنتاج څانګړے متغير نۀ وي، او په δ کښې د همدغه استنتاج له نېغ فرعي ثبوت څخه پرته بل چېرته نۀ راځي؛ که داسې نۀ وي، نو ناپاک ئې کښو۔ n دې په δ کښې د ناپاکو څانګړي متغيرونو د استنتاجونو شمېر وي۔ د n پر شمېر په قوي استقرا ښيو چې δ په اړين منظم ثبوت δ' بدلېدے شي۔ که $n = 0$ وي، په δ کښې د څانګړي متغير ټول استنتاجونه پاک دي؛ نو δ منظم دے او د ثابتولو څه پاتې نۀ دي۔ که داسې نۀ وي، تر ټولو برە يو ناپاک د څانګړي متغير استنتاج غوره کوو، مثلاً $\forall$Intro۔ د δ هغه فرعي ثبوت δ_1 چې په دې استنتاج ختمېږي، دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_2\,\vdots\\ \varphi(c)\end{array}}{\forall x\,\varphi(x)}\,\forall\text{Intro}$$

دا چې c څانګړے متغير دے، نو په $\forall x\,\varphi(x)$ يا په کوم پرانيستي فرض کښې نۀ راځي۔ ثبوت δ_2 منظم دے، ځکه د څانګړي متغير ټول استنتاجونه ئې پاک دي؛ د غوره شوي استنتاج څانګړے متغير په دې فرعي ثبوت کښې د کوم استنتاج څانګړے متغير نۀ دے۔ a دې داسې ثابت سمبول وي چې په δ کښې نۀ راځي۔ د 72.7 له مخې، $\delta_2[a/c]$ د $\varphi(a)$ يو منظم ثبوت دے۔ د څانګړي متغير د شرط له مخې، د δ_2 هېڅ پرانيستے فرض د c لرونکے نۀ دے؛ نو د $\delta_2[a/c]$ هېڅ پرانيستے فرض د a لرونکے نۀ دے۔ ځکه $\forall$Intro لګولے شو۔ که په δ کښې δ_1 په ثبوت δ_1' بدل کړو،

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_2[a/c]\,\vdots\\ \varphi(a)\end{array}}{\forall x\,\varphi(x)}\,\forall\text{Intro}$$

نو د څانګړي متغير يو ناپاک استنتاج مو په پاک استنتاج بدل کړے دے؛ يوازې دا توپير راغلے دے چې څانګړے متغير c په a بدل شوے دے۔ په راوتلي ثبوت کښې له n څخه کم د ناپاکو څانګړي متغيرونو استنتاجونه دي؛ نو د استقرا له فرض څخه پايله راځي۔ د زاړه څانګړي متغير د ځينو موردونو په لرې کېدو بل ناپاک استنتاج هم پاکېدے شي۔ د استقرا لپاره د شمېر کمېدل بس دي۔ □

تمرين 72.9. د 72.8 په ثبوت کښې هغه حالت بيان کړئ چې تر ټولو برە د څانګړي متغير استنتاج $\exists$Elim وي۔

ثابته شوې قضيه به په څرګند ډول د دليل په توګه نۀ کاروو، خو فرض به کړو چې ټول څېړل کېدونکي ثبوتونه منظم دي؛ که منظم نۀ وي، څانګړي متغيرونه ئې تل بدلولے شو چې منظم شي۔

72.7 او 72.8 د **N2c** او **N2i** دپاره هم کره دي۔ ثبوتونه ئې د تمرينونو په توګه پرېږدو۔

72.5 ثبوتونه پېوندول

په **N1c** او **N1i** کښې ثبوتونه له فرضونو ψ څخه د فارمولونه φ ثبوتونه دي۔ فرض کړئ چې پخپله ψ يو ثبوت لري۔ د ψ ثبوت د φ له هغه ثبوت سره څنګه يوځاے کړو چې له ψ څخه دے، خو د φ داسې يو ثبوت تر لاسه کړو چې فرض ψ نۀ کاروي؟

یوه طریقه دا ده چې د $\to$Intro په کارولو د φ له ثبوت څخه فرض ψ وایستل شي. بیا د $\psi \to \varphi$ نوے ثبوت د ψ له ثبوت سره یوځاے کولے شو چې دا تر لاسه کړو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\psi]^x\\ \vdots\\ \varphi\end{array}}{\psi \to \varphi}\,{\scriptstyle x}\to\text{Intro} \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \psi\end{array}}{\varphi}\to\text{Elim}$$

$\to$ داخل کړو چې سم لاسي ټې بیا وایستل شي؟ د $\psi \to \varphi$ له لارې دا ډول «تاو راتاو» باید پرېښودلے شي. (دا چې تل پرېښودلے شي، په حقیقت کښې د عادي کولو د قضیې مضمون دے.)

په **N1c** او **N1i** کښې په دې حالت کښې دا په اسانۍ پرېښودلے شو: فرضونه ψ^x یوازې د ψ په ټول ثبوت بدلولے شو. د نورو د فرضونو پر ځاے د ثبوتونه دا «پیوندول» ډېر ګټور دي، نو د تعریف په توګه ټې ثبتوو.

تعریف 72.10. که δ_1 د پرانیستې فرض ψ^x څخه د φ یو **N1c**-ثبوت (یا **N1i**-ثبوت) وي، او δ_2 د ψ یو **N1c**-ثبوت (**N1i**-ثبوت) وي، نو $\delta_1[\delta_2/\psi^x]$ په δ_1 کښې د ψ^x د هر نۀ ایستل شوي راتګ په δ_2 د بدلولو پایله ده.

په دې شرط چې δ_1 او δ_2 په عین نښه د بېلابېلو فرض فارمولونه نۀ لري او د δ_2 هېڅ پرانیستے فرض د δ_1 ځانګړے متغیر نۀ لري، نو $\delta_1[\delta_2/\psi^x]$ یو ګړه ثبوت دے. هر پرانیستے فرض ټې یا د δ_1 یو نۀ بدل شوے پرانیستے فرض دے، یا د δ_2 داسې پرانیستے فرض دے چې له پیوندولو وروسته نۀ دے ایستل شوے. بدل شوے فرض له خپل پخواني ځاے څخه لرې کېږي، او د ورګډ شوي ثبوت نښه لرونکے فرض د نوي ځاے په ورپسې قاعده کښې ایستل کېدے شي. د ثبوتونه د پیوندولو په وخت دا شرطونه عموماً پوره وي. لومړنے شرط هله پوره وي چې δ_1 او δ_2 د یوه لوے ثبوت فرعي ثبوتونه وي. که دویم شرط پوره نۀ وي، د δ_1 ځانګړي متغیرونه بیا نوموے شو چې پوره شي.

ورته تعریف په **N2c** او **N2i** هم لګېږي.

تعریف 72.11. که δ_1 د $x : \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ یو **N2c**-ثبوت (یا **N2i**-ثبوت) وي، او δ_2 د $\Gamma_2 \Rightarrow \psi$ یو **N2c**-ثبوت (**N2i**-ثبوت) وي، نو $\delta_1[\delta_2/x : \psi]$ په δ_1 کښې د هرې بدیهې $x : \psi \Rightarrow \psi$ په δ_2 د بدلولو او د داسې بدیهیاتو د لاندې هر سېکوښتې سیاق ته د Γ_2 د زیاتولو پایله ده.

قضیه 72.12. که $\delta_1 \vdash x : \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ او $\delta_2 \vdash \Gamma_2 \Rightarrow \psi$ وي، نو $\delta_1[\delta_2/x : \psi] \vdash \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi$، په دې شرط چې د δ_1 هېڅ ځانګړے متغیر په Γ_2 کښې رانۀ شي.

ثبوت. د $\mathrm{ht}(\delta_1)$ پر لوړوالي په استقرا. □

72.6 له G2i څخه N2i ته ژباړه

په **G2i** کښې د سېکوښتونو کې سیاقونه د فارمولونه د تکرار شمېر لرونکي ستونه Γ دي، خو په **N2i** کښې د نښه لرونکو فارمولونو ستونه Γ' دي، چې هره نښه ټې یوازې یو ځل رائي. وایو چې د نښه لرونکو فارمولونه ستِ Γ' د تکرار شمېر لرونکي ستِ Γ سره سمون لري، که د هر فارمول φ دپاره په Γ' کښې د $x : \varphi$ په بنه د غړي شمېر په Γ کښې د φ د تکرار له شمېر څخه کم یا ورسره برابر وي، یعنې د φ د نقلونو له شمېر څخه.

قضیه 72.13. که $\mathbf{G2i} + \mathrm{Cut} \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$ وي، نو $\mathbf{N2i} \vdash \Gamma' \Rightarrow \chi$، چې $\chi \equiv \bot$ که Δ تش وي، او که تش نۀ وي $\Delta = \{\chi\}$ وي، او Γ' له Γ سره سمون لري.

ثبوت. ښيو چې که π په **G2i** کښې، د پرېکون قاعدې سره، د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ثبوت وي، نو له Γ سره سمون لرونکے يو Γ' او په **N2i** کښې د $\Gamma' \Rightarrow \chi$ ثبوت δ شته۔ دا په $n = \mathrm{ht}(\pi)$ استقرا ثابتوو۔

که $n = 0$ وي، π يو بديهيت دے۔ که د $\Rightarrow \bot$ بديهيت وي، نو δ د $\bot \Rightarrow \bot$ يا $x : \bot \Rightarrow \bot$ بديهيت دے، يعنې $\Gamma' = \{x : \bot\}$ او $\chi \equiv \bot$۔ که π د $\varphi \Rightarrow \varphi$ په بڼه يو بديهيت وي، نو δ د $\varphi \Rightarrow \varphi$ يا $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ بديهيت دے۔

که $n > 0$ وي، π په يوه قاعده R ختمېږي۔ د استقرا فرضيه په **N2i** کښې د دې قاعدې له مقدمو سره سمون لرونکو سېکوښتونو ثبوتونه راکوي۔ فرضولے شو چې په دغو ثبوتونو کښې د فرض ايستلو ټولې نښې بېلې دي، او که يوه نښه x کله ايستل کېږي، نو يوازې د هغې ايستونکې استنتاج پورته راځي، که اړتيا وي، د نښو نومونه بدلوو۔ بيا ښيو چې دغه ثبوتونه څنګه يو ځاے کېدے شي چې د يوه مناسب $\Gamma' \Rightarrow \chi$ ثبوتونه جوړ کړي۔ د R له مخې حالتونه وېشلوو۔

1. که R د WR قاعده وي، π داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \Gamma \Rightarrow\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{WR}$$

د استقرا فرضيه پر π_1 د تطبيق له لارې د $\Gamma' \Rightarrow \bot$ ثبوت راکوي۔ د $\bot_I$ په کارولو د $\Gamma' \Rightarrow \varphi$ ثبوت ترې جوړوو۔

2. که R د WL قاعده وي، π داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{WL}$$

د استقرا فرضيه پر π_1 د تطبيق له لارې د $\Gamma' \Rightarrow \chi$ ثبوت راکوي، چې د δ په توګه ئې اخلو۔ که Γ' له Γ سره سمون لري، نو له φ, Γ سره هم سمون لري، ځکه په Γ' کښې د $x : \varphi$ شمېر په Γ کښې د φ د نقلونو له شمېر څخه زيات نۀ دے، نو په $\Gamma \cup \{\varphi\}$ کښې د φ له نقلونو هم زيات نۀ دے۔ دلته د تکرار شمېر لرونکو سياقونو يو ځاے کول د دواړو د نقلونو شمېر سره جمع کوي۔

3. که R د CL قاعده وي، π داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{CL}$$

د استقرا فرضيه پر π_1 د تطبيق له لارې د $\Pi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ ثبوت δ_1 راکوي، چې $\Pi \subseteq \{x : \varphi, y : \varphi\}$ دے۔ که $\Pi = \{x : \varphi, y : \varphi\}$ وي، په δ_1 کښې ټول نښه لرونکي فارمولونه φ : y په $x : \varphi$ بدلوو۔ ځکه x د δ_1 د پايښ سېکوښټ په سياق کښې راځي، فرضولے شو چې په δ_1 کښې هېڅ استنتاج د $x : \psi$ په بڼه فارمول نۀ باسي، يعنې په δ_1 کښې د سېکوښټ پر کښې ارخ هېڅ $x : \psi$ د ايستلو له قاعدې سره تړلے نۀ دے۔ نو پايله لا په **N2i** کښې ثبوت دە۔ د يوځاے کولو پر وخت د پخوانيو بېلو فرضونو معنا او د ايستلو ځايونه ساتوو۔

4. که R د $\to$R قاعده وي، π داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \psi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \varphi \to \psi}\,{\to}\mathrm{R}$$

د استقرا له فرضيې د $x : \varphi, \Gamma' \Rightarrow \psi$ يا $\Gamma' \Rightarrow \psi$ ثبوت δ_1 شته، چې Γ' له Γ سره سمون لري۔ δ د δ_1 په پاے کښې د $\to$Intro د يوې کارونې په زياتولو اخستلے شو۔

5. که R د $\to$L قاعده وي، π داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma_1 \Rightarrow \varphi & \psi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi \to \psi, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta}\ {\to}\mathrm{L}$$

د استقرا فرضيه د $\Gamma_1' \Rightarrow \varphi$ ثبوتونه δ_1 او د $x : \psi, \Gamma_2' \Rightarrow \chi$ يا د $\Gamma_2' \Rightarrow \chi$ ثبوت δ_2 راکوي. که δ_2 د وروستۍ بڼې وي، δ_2 د δ کار کولے شي. که داسې نۀ وي، په δ_1 کښې د ټولو فارمولونو او د فرض ايستلو نښو نومونه بدلولے شو، څو هېڅ نښه په دواړو δ_1 او δ_2 کښې رانۀ شي. نو $\Gamma_1' \cup \Gamma_2'$ له $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ سره سمون لري. ځکه $x : \psi$ د δ_2 په پايښ سېکوښټ کښې راځي، $x : \psi$ په δ_2 کښې د x د فرض ايستلو نښې لرونکي هېڅ استنتاج کښې فعال نۀ شي کېدے. په δ_2 کښې هر بديهيت $x : \psi \Rightarrow \psi$ په دې ثبوت δ_3 بدلوو:

$$\dfrac{\begin{array}{cc} & \vdots\,\delta_1\\ x : \varphi \to \psi \Rightarrow \varphi \to \psi & \Gamma_1' \Rightarrow \varphi\end{array}}{x : \varphi \to \psi, \Gamma_1' \Rightarrow \psi}\ {\to}\mathrm{Elim}$$

او په δ_2 کښې د $x : \psi$ هر مورد په $x : \varphi \to \psi$ بدلوو. د ګرافټ کولو په ترڅ کښې د نوي فرعي ثبوت پاټې پرانيستي فرضونه هم پر اړوندو پورته سياقونو ورزياتېږي. پايله $\delta_2[\delta_3/x : \psi]$ د $x : \varphi \to \psi, \Gamma_1', \Gamma_2' \Rightarrow \chi$ ثبوت ده. په هغه ځانګه کښې چې د نوي فرعي ثبوت ځاے نيسي، د هغه پاټې سياق هم حسابېږي.

6. که R د $\wedge$R قاعده وي، π داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma_1 \Rightarrow \varphi & \Gamma_2 \Rightarrow \psi\end{array}}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi \wedge \psi}\ \wedge\mathrm{R}$$

د استقرا فرضيه د $\Gamma_1' \Rightarrow \varphi$ ثبوت δ_1 او د $\Gamma_2' \Rightarrow \psi$ ثبوت δ_2 راکوي. په δ_2 کښې د ټولو فارمولونو او د فرض ايستلو نښو نومونه په بدلولو دا باوري کولے شو چې هېڅ نښه په دواړو δ_1 او δ_2 کښې رانۀ شي. نو $\Gamma_1' \cup \Gamma_2'$ له $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ سره سمون لري. د δ_1 او δ_2 پر پايښو سېکوښټونو د $\wedge$Intro په کارولو ثبوت δ تر لاسه کوو.

7. که R د $\wedge$L قاعده وي، π مثلاً داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \wedge\mathrm{L}$$

د استقرا له فرضيې د $x : \varphi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ يا $\Gamma' \Rightarrow \chi$ ثبوت δ_1 شته، چې Γ' له Γ سره سمون لري. په وروستۍ حالت کښې δ_1 د δ په توګه اخستلے شو. په لومړي کښې، ځکه φ په پايښ سېکوښټ کښې راځي، $x : \varphi$ په δ_1 کښې د x د فرض ايستلو نښې لرونکي هېڅ استنتاج کښې فعال نۀ دے. هر بديهيت $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ په دې ثبوت δ_2 بدلوو:

$$\dfrac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}\ \wedge\mathrm{Elim}$$

او د $x : \varphi$ هر مورد په $x : \varphi \wedge \psi$ بدلوو، يعنې $\delta_1[\delta_2/x : \varphi]$ اخلو. دا د $x : \varphi \wedge \psi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ ثبوت دے.

8. که R د Cutقاعده وي، π داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma_1 \Rightarrow \varphi & \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta}\ \mathrm{Cut}$$

د استقرا فرضيه د $\Gamma_1' \Rightarrow \varphi$ ثبوت δ_1 او د $x : \varphi, \Gamma_2' \Rightarrow \chi$ يا د $\Gamma_2' \Rightarrow \chi$ ثبوت δ_2 راکوي۔ په وروستي حالت کښې δ د δ_2 په توګه اخلو۔ که داسې نۀ وي، په δ_2 کښې هر بديهيت $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ په δ_1 بدلوو، څو δ د $\delta_2[\delta_1/x : \varphi]$ ثبوت $\Gamma_1', \Gamma_2' \Rightarrow \chi$ په توګه تر لاسه کړو۔

د پاتې قاعدو لپاره هم له استقرايي ثبوتونو ټخه کار اخلو۔ له استقرا ټخه اخيستي ثبوتونه داسې يو ځاے کوو چې د بېلو فرضونو نښې سره ګډې نۀ شي۔ د ورګډولو پر وخت محلي ځانګړي ثابتونه داسې نوموو چې د نويو پرانيستو فرضونو له ثابتونو سره ټکر ونۀ لري۔ په بنې يا کښې پر اړول شوې مقدمې د هماغې ځانګې د يا داخلول لګوو۔ په کښې يا کښې اصلي يا فارمول د يوه تازه نښه شوي فرض په توګه اخلو۔ دوه فرعي ثبوتونه د يا د ايستلو کوچنۍ مقدمې ګرځوو او د هرې ځانګې نښه شوے فرض باسو، که هغه فرض پکې کارېدلے وي۔ د دوو ځانګو د پخوانيو نښو له يو بل سره د ګډېدو مخه نيسو۔ دواړه فرعي ثبوتونه بايد د پايېز بنې ارخ هماغه پايله ولري۔ که ښے ارخ د يوې مقدمې تش وي او پايېز ښے ارخ فارمول ولري، له دروغو ټخه د هماغه فارمول د ثابتولو قاعده کاروو۔ په بنې نفي کښې اړول شوې مقدمه د دروغ ثبوت دے؛ نفي داخلوو او نښه شوے فرض باسو که استعمال شوے وي۔ په کښې نفي کښې د نفي شوے فارمول د تازه فرض په توګه اخلو او له اړول شوې مقدمې سره د نفي په ايستلو دروغ تر لاسه کوو۔ په بنې عمومي کميت کښې د عمومي کميت داخلول کاروو۔ په اړول شوي کښې سياق کښې يوازې له اصلي سياق ټخه فارمولونه پاتې دي، نو ځانګړے ثابت پکې نۀ رائي۔ په کښې عمومي کميت کښې له يوه تازه نښه شوي عمومي فرض ټخه د عمومي کميت په ايستلو اړوند مورد ثابتوو او د هماغه مورد د فرض پر ځاے يې ږدو۔ که د مورد فرض استعمال شوے نۀ وي، اړول شوے ثبوت بس دے۔ په بنې موجود کميت کښې د هماغه مورد له ثبوت ټخه موجود کميت داخلوو۔ په کښې موجود کميت کښې اصلي موجود فارمول د تازه فرض په توګه اخلو او له اړول شوې مقدمې سره موجود کميت باسو؛ د مورد نښه شوے فرض، که موجود وي، په همدې قاعده کښې ايستل کېږي۔ ځانګړے ثابت په پايېز سېکوښتې او په لويه مقدمه کښې نۀ رائي؛ که په فرعي ثبوتونو کښې د محلي ثابتونو د نوم ټکر وي، د هغو نومونه له لګولو وړاندې بدلوو۔ بنې انقباض دلته نشي لګېدے، ځکه په مقدمه کښې به دوه بنې فارمولونه وغواړي۔ □

72.7 له N2 ټخه G2 ته ژباړه

قضيه 72.14. که $\mathbf{N2c}\ (\mathbf{N2i}) \vdash \Gamma \Rightarrow \varphi$ وي، نو $\mathbf{G2c}\ (\mathbf{G2i}) + \mathrm{Cut} \vdash \Gamma' \Rightarrow \Delta$، چې Γ' د فارمولونه د تکرار شمېر لرونکے هغه سټ دے چې له Γ ټخه د نښو په لرې کولو جوړېږي؛ که φ د $\bot$ فارمول نۀ وي $\Delta = \{\varphi\}$، او که وي $\Delta = \emptyset$۔

ثبوت. ثبوت بيا د $\Gamma \Rightarrow \varphi$ د ثبوت δ پر لوړوالي استقرا ده۔ که δ د $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ بديهيت وي، π اړوند بديهيت $\varphi \Rightarrow \varphi$ دے، يا $\bot \Rightarrow$ که $\varphi \equiv \bot$ وي۔

که δ په استنتاجي قاعده ختمېږي، حالتونه بېلوو:

1. که R د $\to$Intro قاعده وي، اصلي فارمول ئې $\psi \to \chi$ وي، او $x : \psi$ د مقدمې په سياق کښې موجود خو د پايلې په سياق کښې نۀ وي، نو δ داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\\ x : \psi, \Gamma \Rightarrow \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \to \chi}\ {\to}\mathrm{Intro}$$

د استقرا فرضيه د $\psi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ ثبوت π_1 راکوي، يا د $\psi, \Gamma' \Rightarrow$ که $\chi \equiv \bot$ وي۔ له دې ټخه π د $\to$R په کارولو اخلو، که $\chi \equiv \bot$ وي، لومړے WR کاروو۔

2. که R د $\to$Intro قاعده وي، خو $x : \psi$ د مقدمې په سياق کښې نۀ وي، نو δ داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\\ \Gamma \Rightarrow \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \to \chi}\ {\to}\mathrm{Intro}$$

د استقرا فرضیه د $\Gamma' \Rightarrow \chi$ ثبوت π_1 هغه وخت راکوي چې پایېز فارمول دروغ نۀ وي۔ که دروغ وي، د استقرا ثبوت تش ښے اړخ لري؛ لومړے ښے اړخ کمزوري کوو چې هماغه دروغ فارمول بنې اړخ ته راشي۔ بیا په دواړو حالتونو کښې π د ψ سره د WL او ورپسې د $\to$R په کارولو اخلو۔

3. که R د $\to$Elim قاعده وي، δ داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\delta_1 & \vdots\,\delta_2\\ \Gamma_1 \Rightarrow \psi \to \varphi & \Gamma_2 \Rightarrow \psi\end{array}}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi}\ {\to}\text{Elim}$$

چې $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ دے۔ د استقرا فرضیه د $\Gamma_1' \Rightarrow \psi \to \varphi$ ثبوتونه π_1 او د $\Gamma_2' \Rightarrow \psi$ ثبوت π_2 راکوي، په دې وروستي بیان کښې هغه وخت چې کوچنۍ مقدمه دروغ نۀ وي۔ هغه حالت چې کوچنۍ مقدمه دروغ وي، لاندې بېل بیانېږي۔ کله چې پایېز فارمول هم دروغ نۀ وي، ثبوت π داسې اخلو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma_1' \Rightarrow \psi \to \varphi & \Gamma_2' \Rightarrow \psi \qquad \varphi \Rightarrow \varphi\end{array}}{\psi \to \varphi, \Gamma_2' \Rightarrow \varphi}\ {\to}\text{L}}{\Gamma_1', \Gamma_2' \Rightarrow \varphi}\ \text{Cut}$$

که پایېز فارمول دروغ وي خو کوچنۍ مقدمه دروغ نۀ وي، په همدې رسم کښې د هویت بدیهیت پر ځاے د دروغ-تش سېکوېنټ بدیهیت اخلو؛ د شرطي کیڼې قاعدې او ورپسې د پرېکون پایلې هم تش ښے اړخ لري۔ د تکرار شمېر لرونکے ستِ $\Gamma_1' \cup \Gamma_2'$ نښاڼي له $\Gamma' = (\Gamma_1 \cup \Gamma_2)'$ سره برابر نۀ وي۔ مثلاً، که دواړه Γ_1 او Γ_2 د $x : \chi$ فارمول ولري، نو $\Gamma_1' \cup \Gamma_2'$ د χ دوه نقلونه لري، خو $(\Gamma_1 \cup \Gamma_2)'$ یوازې یو نقل لري۔ د CL د مناسبو استنتاجونو په زیاتولو دا سموے شو۔

که $\psi \equiv \bot$ وي، پر δ_2 د استقرا فرضیه د $\Gamma_2' \Rightarrow$ ثبوت راکوي۔ له دې ځکه ثبوت π د WL د مناسبو استنتاجونو په زیاتولو جوړوو چې د لوې مقدمې اړین سیاق هم ولري؛ بیا د φ سره WR یوازې هغه وخت کاروو چې پایېز فارمول دروغ نۀ وي۔ که پایېز فارمول دروغ وي، ښے اړخ هماغه تش پرېږدو۔

4. که R د $\bot_C$قاعده وي، δ د ښودل شوي ننبه لرونکي فرض د موجودیت په حالت کښې داسې ختمېږي:

$$\dfrac{\vdots\,\delta_1}{\dfrac{x : \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \bot}{\Gamma \Rightarrow \varphi}\ \bot_C}$$

د استقرا له فرضیې د $\neg\varphi, \Gamma' \Rightarrow$ ثبوت π_1 شته۔ که د ایستلو ننبه لرونکے فرض په اصل کښې موجود نۀ وي، لومړے کیڼ اړخ کمزوري کوو چې نفي شوې مقدمه ورزیاته شي۔ ثبوت π داسې اخلو:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\ \neg\text{R} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \neg\varphi, \Gamma' \Rightarrow\end{array}}{\Gamma' \Rightarrow \varphi}\ \text{Cut}$$

که پایېز فارمول دروغ وي، د دې رسم په پاے کښې له دروغ-تش بدیهیت سره یو بل پرېکون کوو، څو ښے اړخ د قضیې له شرط سره سم تش شي۔

د $\bot_C$ په کلاسیکي حالت کښې ثبوت π منځنے سېکوېنټ لري چې بنې اړخ ته له یوه فارمول ځخه زیات لري۔ د **N2i** د ثبوت په ژباړه کښې ټول سېکوېنټونه تر یوه زیات بنې فارمول نۀ لري؛ نو دا یو **G2i**-ثبوت دے۔ د نورو قاعدو د اړولو لپاره په یاد ولرئ چې د دروغ

پايله ټش ښے ارخ لري۔ که د يوې ښې قاعدې د لګولو لپاره هماغه دروغ فارمول پکار وي، په ښي کمزوري کولو يې ورزياتوو۔ کله چې د څو مقدمو د سياقونو په يو ځاے کولو د هماغې پخوانۍ ښې يو فارمول څو ځله راشي، په کې انقباض يې شمېر را کموو۔ د بېلو ښو يو شان فارمولونه په خپل شمېر پاتې کېږي۔ د «او» په داخلولو کښې د دواړو اړول شويو مقدمو له پايلو ټخه ښې قاعده کاروو۔ د «او» په ايستلو کښې له اړوندې هويتي بديهې ټخه په کې قاعدې مطلوب جز اخلو او په لويه مقدمه پرېکون کوو۔ که دغه جز دروغ وي، د هويت پر ځاے دروغ-ټش بديهيه کاروو۔ د «يا» په داخلولو کښې د اړوندې ځانګې ښې قاعده کاروو۔ د «يا» په ايستلو کښې په هره کوچنۍ مقدمه کښې د هغې ځانګې فرض له کې کمزوري کولو ورزياتوو که هلته نۀ وي۔ بيا پر دغو دوو مقدمو د يا کېنه قاعده کاروو او له لويې مقدمې سره پرېکون کوو۔ په حدسي نظام کښې د يا دواړه مقدمې ګډ ښے ارخ لري، چې په پايله کښې هماغسې پاتې کېږي۔ په کلاسيکي نظام کښې که ګډ فارمول دوه ځله راغلے وي، په ښي انقباض يې يو ځل ساتو۔ د دروغ ګډې پايلې ښے ارخ په دواړو نظامونو کښې ټش پاتې کېږي۔ د نفي په داخلولو کښې که نښه شوے فرض نۀ وي، په کې کمزوري کولو يې ورزياتوو او له ټش ښي اړخه د نفي ښې قاعده لګوو۔ د نفي په ايستلو کښې پر هغې مقدمې چې د نفي دننه فارمول ثابتوي، د نفي کېنه قاعده لګوو۔ که د دغې مقدمې ښے ارخ ټش وي، لومړے په ښي کمزوري کولو اړين فارمول ورزياتوو۔ د نفي له يې مقدمې سره پرېکون کوو۔ پايله ټش ښے ارخ لري۔ د کميتونو داخلول د اړوندې ښې قاعدې له لاري کېږي۔ په عمومي ايستلو کښې پر هويتي بديهيه يا دروغ-ټش بديهيه د عمومي کميت کېنه قاعده لګوو او له اړول شوې لويې مقدمې سره پرېکون کوو۔ په موجود ايستلو کښې پر اړول شوې کوچنۍ مقدمه د موجود کميت کېنه قاعده لګوو او له اړول شوې لويې مقدمې سره پرېکون کوو۔ که د مورد فرض په کوچنۍ مقدمه کښې نۀ وي، په کې کمزوري کولو يې ورزياتوو۔ د عمومي کميت په داخلولو او د موجود کميت په ايستلو کښې د ځانګړي ثابت شرط د فطري قاعدې له شرط ټخه رائي۔ په حدسي دروغ ايستلو کښې که نوې پايله دروغ نۀ وي، په ښي کمزوري کولو يې ورزياتوو؛ که دروغ وي، ټش ښے ارخ ساتو۔ □

باب 73

عادي کول

73.1 پېژندنه

که مو یو شرطي فارمول $\varphi \to \psi$ ثابت کړے وي، نو ښايي د $\to$Elim په کارولو ئې د ψ په ثبوت کښې وکاروئ۔ د دې دپاره البته د φ ثبوت δ_1 هم پکار دے۔ د $\varphi \to \psi$ ستاسو ثبوت δ_3 دپر امکان لري چې په $\to$Intro ختمېږي۔ دا قاعده له پرانيستي فرض φ څخه د ψ ثبوت δ_2 د $\varphi \to \psi$ په ثبوت بدلوي۔ که همداسې وي، ستاسو وروستے ثبوت دا بڼه لري:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]^x\\ \vdots\,\delta_2\\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\,{\to}\text{Intro}\qquad \begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\\ \varphi\end{array}}{\psi}\,{\to}\text{Elim}\ x$$

ستاسو تکلاره په دې اغېزمنه ده چې له مخکې موجود یو څيز، د $\psi \to \varphi$ ثبوت، مو بيا وکاروۀ، خو خپله ثبوت مو اغېزمن نۀ دے۔ د $\varphi \to \psi$ داخلول او سمدستي ئې ايستل یو تاو راتاو ښکاري۔ د ψ د ثابت کولو نېغه لار بايد موجوده وي۔

په حقيقت کښې، نېغه لار تل شته۔ پورته په څېر "تاو راتاو"، يعنې داخلولو قاعده چې ورپسې سمدستي ايستلو قاعده وي، د فطري استنتاج له ثبوتونه څخه تل لرې کېدے شي۔ دې ته عادي کول وايو، او پايله یو عادي ثبوت، يا ثبوت په عادي بڼه کښې وي۔

د دې پايلې ثبوت، لکه په سېکوېنتي حساب کښې د پرېکون لرې کولو قضيه، یو څه پېچلے دے او دپر حالتونه څېړل غواړي۔ په کلاسيکي **N1c** کښې ئې ثابتول د حدسي **N1i** په پرتله سخت دي۔ لکه چې د پرېکون لرې کول ښيي چې په سېکوېنتي حساب کښې د Cut قاعدې په کارولو نور څه ثابت کولے نۀ شو، عادي کول ښيي چې د تاو راتاو په کارولو د هغه له مخنيوي څخه زيات څه نۀ شو ثابتولے۔ نور ورته‌والي هم شته: یو عادي ثبوت د هماغې پايلې له تر ټولو لنډ تاو راتاو لرونکي ثبوت څخه دپر اوږد کېدے شي؛ لکه چې سېکوېنتي ثبوتونه د پرېکونونو سره د تر ټولو لنډ بې‌پرېکونه ثبوت څخه دپر لنډ کېدے شي۔ د فرعي فارمول خاصيت، چې يوه پايله تل په داسې ثبوت کښې ثابت کولے شو چې يوازې د پايلې او پاتې پرانيستو فرضونو فرعي فارمولونه ولري، په حدسي د فطري استنتاج په نظام کښې له عادي کولو رائې، لکه په سېکوېنتي حساب کښې چې له پرېکون لرې کولو رائې۔ په لومړي ترتيب کښې د کميت‌لرونکو فرعي فارمولونو اړوند تعويضي موردونه هم د همدې خاصيت په معنا کښې شامل دي۔ د بېلګې په توګه، له یوه شرطي فرض او د هغه له مقدمې څخه پايله په نېغه ايستلو ثابتېږي؛ شرطي فرض په عمومي ډول د پايلې فرعي فارمول نۀ وي۔ په دې باب کښې د عادي کولو قضيه د حدسي نظام دپاره ثابتوو۔

73.2 برخې او پرېکونونه

د داخلولو قاعدې ورپسې ايستلو قاعده په ثبوت کښې یو تاو راتاو دے، او د ثبوت عادي کول د داسې تاو راتاوونو لرې کول دي۔ خو $\vee$Elim او $\exists$Elim د "هغه تاو راتاو چې لرې کول ئې غواړو" تعريف هم لږ پېچلے کوي۔ ستونزه دا ده چې د دغو قواعدو له امله په تاو

راتاو کښې ايستلو قاعده ضرور نۀ ده چې له داخلولو قاعدې سمدستي وروسته راشي۔ په منځ کښې يو $\exists\text{Elim}$ يا $\vee\text{Elim}$ راتلے شي، مثلاً:

$$\dfrac{\exists x\,\chi(x) \qquad \dfrac{\dfrac{[\varphi]^x}{\vdots}\ \dfrac{\psi}{\varphi\to\psi}\,{\scriptstyle x}\ \to\text{Intro}}{\varphi\to\psi}\ \exists\text{Elim} \qquad \dfrac{\vdots}{\varphi}}{\psi}\ \to\text{Elim}\ {\scriptstyle y}$$

په حقيقت کښې هر څومره $\vee\text{Elim}$ يا $\exists\text{Elim}$ کوـلے شي $\to\text{Intro}$ له $\to\text{Elim}$ څخه بېل کړي، مثلاً:

$$\dfrac{\exists x\,\chi(x) \qquad \dfrac{\theta\vee\alpha \qquad \dfrac{\dfrac{[\varphi]^x}{\vdots}\ \dfrac{\psi}{\varphi\to\psi}\,{\scriptstyle x}\ \to\text{Intro} \qquad \dfrac{\dfrac{[\varphi]^x}{\vdots}\ \dfrac{\psi}{\varphi\to\psi}\,{\scriptstyle x}\ \to\text{Intro}}{\varphi\to\psi}\ \vee\text{Elim}}{\varphi\to\psi}\ \exists\text{Elim} \qquad \dfrac{\vdots}{\varphi}}{\psi}\ \to\text{Elim}\ {\scriptstyle y}$$

دا بېلګه ښيي چې يو $\to\text{Elim}$ په څو تاو راتاوونو کښې راتلے شي، ځکه له يوه څخه د زياتو $\to\text{Intro}$ وروسته دـے۔ د دغو ټولو امکانونو د رانغاړلو دپاره تاو راتاوونه د فارمول د موردونو په هغو لړيو تعريفوو چې په **N1i**-ثبوت کښې د برخو په نوم يادېږي۔ زمونږ په بېلګه کښې د $\varphi\to\psi$ د موردونو يوه داسې لړۍ ده چې د $\vee\text{Elim}$ يا $\exists\text{Elim}$ له کوچنۍ مقدمې وروسته د هماغه استنتاج پايله رائي۔ په دې بېلګه کښې دوه داسې برخې شته چې هره يوه د $\varphi\to\psi$ درې موردونه لري۔ اوس ئې کړه تعريف وړاندې کوو۔

تعريف 73.1. په **N1i** ثبوت δ کښې برخه د هماغه فارمول φ د موردونو يوه لړۍ φ_1، ...، φ_n ده چې په δ کښې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. φ_1 د $\vee\text{Elim}$ يا $\exists\text{Elim}$ پايله نۀ ده؛
2. φ_n د $\vee\text{Elim}$ يا $\exists\text{Elim}$ کوچنۍ مقدمه نۀ ده؛
3. د $i=1$، ...، $n-1$ دپاره، φ_i د $\vee\text{Elim}$ يا $\exists\text{Elim}$ کوچنۍ مقدمه ده او A_{i+1} د هماغه استنتاج پايله ده۔

د دغې برخې اوږدوالے n دے۔

هره برخه د لړۍ کولو هدف، يعنې تاو راتاو، نۀ ده۔ هغه برخې چې داسې هدفونه وي، د پرېکونونو په نوم يادېږي۔

تعريف 73.2. پرېکون هغه برخه ده چې φ_n د ايستلو استنتاج لويه مقدمه وي، او يا $n=1$ او $\varphi_1=\varphi_n$ د داخلولو استنتاج يا $\bot_I$-پايله وي، يا $n>1$ وي۔

پام وکړئ چې د پرېکون برخه ضرور نۀ ده چې د داخلولو قاعدې په پايله پېل شي۔ لازمه دا ده چې د ايستلو قاعدې په لويه مقدمه پاـے ته ورسېږي۔ خو د 1 اوږدوالي برخه هغه وخت پرېکون ګڼل کېږي چې د داخلولو قاعدې يا د دروغو ايستلو پايله وي۔

تعريف 73.3. د پرېکون رتبه $\mathrm{dp}(\varphi)$ ده۔ د ثبوت δ د پرېکون رتبه $\mathrm{cr}(\delta)$ په δ کښې د پرېکونونو تر ټولو لوړه رتبه ده۔ پرېکون په δ کښې د تر ټولو لوړې رتبې بلل کېږي که رتبه ئې $\mathrm{cr}(\delta)$ وي، يعنې تر ټولو لوړه رتبه ولري۔ د δ پرېکون اوږدوالے د هغې د تر ټولو لوړې رتبې د ټولو پرېکونونو د اوږدوالو مجموعه ده۔

73.3 د ځاے بدلولو بدلونونه

په **N1i** کښې پرېکونونه هغه برخې دي چې د ایستلو قاعدې په لویه مقدمه پاے ته رسېږي۔ د عادي کولو په ثبوت کښې یو حالت دا دے چې د تر ټولو لوړې رتبې د پرېکونونو او ورسره د ثبوت د پرېکون اوږدوالے کم کړو۔ د $1 <$ اوږدوالي پرېکون په بېلو طریقو پاے ته رسېدے شي: دا په دې اړه لري چې په پرېکون کښې د φ وروستے فارمول مورد د کومې قاعدې ($\vee$Elim یا $\exists$Elim) پایله ده، او د کوم ایستلو استنتاج لویه مقدمه ده۔

مثلاً، که اړوند استنتاجونه $\vee$Elim او $\wedge$Elim وي، $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ وي او داسې فرعي ثبوت δ_1 وي چې په لاندې رسم پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\theta \vee \alpha \qquad \overset{[\theta]^x}{\overset{\vdots}{\psi \wedge \chi}} \qquad \overset{[\alpha]^y}{\overset{\vdots}{\psi \wedge \chi}}}{\dfrac{\psi \wedge \chi}{\psi}\,\wedge\text{Elim}_1}\,\vee\text{Elim}$$

فارمول مورد φ_n د $\vee$Elim پایله، یعنې لاندې $\psi \wedge \chi$ دے۔ له هغې یو مخکې فارمول مورد φ_{n-1} د $\vee$Elim له کوچنیو مقدمو څخه یوه ده۔

د دې پرېکون د اوږدوالي کمولو دپاره د $\vee$Elim او $\wedge$Elim استنتاجونو ترتیب بدلوے، یعنې "ځاے بدلوے" شو۔ په δ کښې فرعي ثبوت δ_1 په لاندې رسم بدلوو:

$$\dfrac{\theta \vee \alpha \qquad \dfrac{\overset{[\theta]^x}{\overset{\vdots}{\psi \wedge \chi}}}{\psi}\,\wedge\text{Elim}_1 \qquad \dfrac{\overset{[\alpha]^y}{\overset{\vdots}{\psi \wedge \chi}}}{\psi}\,\wedge\text{Elim}_1}{\psi}\,\vee\text{Elim}$$

هغه پرېکونونه چې د $\vee$Elim لاندې د $\wedge$Elim په مقدمه کښې ختمېدل، اوس د $\vee$Elim د کوچنیو مقدمو د پاسه د یوه $\wedge$Elim استنتاج په مقدمه کښې ختمېږي۔ یعنې د هر یو اوږدوالے په 1 کم شوے دے۔

سربېره پر دې، هر هغه پرېکون چې بشپړ په δ_2، δ_3 یا δ_4 کښې وي، یا په δ کښې بشپړ له δ_1 څخه بهر وي، نۀ بدلېږي: هماغه فارمولونه رانغاړي او له هماغو استنتاجونو تېرېږي۔ نو په ځانګړي ډول د هغې رتبه او اوږدوالے په δ کښې د اړوند پرېکون سره عین دي۔ له دې امله د نوي ثبوت د پرېکون رتبه نۀ ده لوړه شوې او د نوي ثبوت د پرېکون اوږدوالے د زاړه ثبوت څخه کم دے۔

تمرین 73.4. د ځاے بدلولو له بدلون وروسته لږ تر لږه د یوه پرېکون اوږدوالے په 1 کېږي۔ که $\wedge$Elim له یوه $\vee$Elim څخه تېر کړو، په حقیقت کښې د دوو پرېکون برخو اوږدوالے کېږي؛ نو په دې حالت کښې د ثبوت د پرېکون اوږدوالے لږ تر لږه په 2 کېږي۔ آیا یو داسې بدلون د ثبوت د پرېکون اوږدوالے له 2 څخه زیات هم کمولے شي؟ آیا د پرېکون رتبه هم تېټېدې شي؟

د $\vee$Elim یا $\exists$Elim قاعدې د پاسه د ایستلو قاعدې د ورلو عمل د ځاے بدلولو بدلون بلل کېږي۔ د ځینو قاعده‌جوړو بڼې په 73.1 کښې ورکړې دي۔ پاتې بڼې د مشقونو په توګه پرېښودل شوې دي۔

$$\longrightarrow \dfrac{\dfrac{\overset{[\alpha]^y}{\overset{\vdots}{\psi \wedge \chi}}}{\psi}\,\wedge\text{Elim}_1 \qquad \overset{[\theta]^x}{\overset{\vdots}{\psi \wedge \chi}} \qquad \theta \vee \alpha}{\psi}\,\vee\text{Elim}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{

که دا په لاندې رسم بدل کړو:

$$\dfrac{\theta \vee \alpha \quad \dfrac{\dfrac{\exists x\,\psi(x) \quad \dfrac{[\theta]^x}{\vdots\,\delta_3}\ \dfrac{[\psi(c)]^z}{\vdots\,\delta_5}}{\chi}\exists\text{Elim} \quad \dfrac{\exists x\,\psi(x) \quad \dfrac{[\alpha]^y}{\vdots\,\delta_4}\ \dfrac{[\psi(c)]^z}{\vdots\,\delta_5}}{\chi}\exists\text{Elim}}{\chi}\vee\text{Elim}}{\chi}$$

اندېښنه کېدے شي چې ځانګړے متغير c مثلاً په θ کښې راشي۔ ځکه فرض θ د اصلي $\exists$Elim د پاسه ايستل کېږي؛ نو په اصلي ثبوت کښې دا د $\exists$Elim د لوړې مقدمې د پاسه په کوم پرانيستي فرض کښې نۀ رائي او د ځانګړي متغير شرط هلته پوره دے۔ خو په نوي ثبوت کښې θ تر هغې نۀ ايستل کېږي چې د $\exists$Elim استنتاجونه تېر شي؛ نو د ځانګړي متغير شرط به مات شي۔ خو په يادولئ چې زمونږ ثبوتونه منظم فرض شوي دي: هر ځانګړے متغير يوازې د يوه استنتاج ځانګړے متغير دے او په ثبوت کښې يوازې د $\exists$Elim د کوچنۍ مقدمې د پاسه رائي۔ په ځانګړي ډول، c په δ_3 يا δ_4 کښې نۀ شي راتلے۔

دا مثال بله خبره هم ښيي: په نوي ثبوت کښې د δ_5 دوه نقلونه شته۔ نو که δ_5 د تر ټولو لوړې رتبې پرېکون ولري، د پرېکون اوږدوالے مو نۀ دے کم کړے! ځکه بايد يوازې هغه وخت د ځاے بدلولو بدلون تطبيق کړو چې په δ_5 کښې د تر ټولو لوړې رتبې پرېکون نۀ وي۔ دا د تل لپاره د تر ټولو پاسنې لوړې رتبې پرېکون په غوره کولو يقيني کوو۔ يعنې داسې د تر ټولو لوړې رتبې پرېکون غوره کوو چې فرعي ثبوت، دلته δ_1، داسې بل د تر ټولو لوړې رتبې پرېکون نۀ لري چې د همدغه فرعي ثبوت د وروستي استنتاج د پاسه ختمېږي۔ نو په δ_5 کښې، او هم په δ_2، δ_3 يا δ_4 کښې، د نورو د تر ټولو لوړې رتبې پرېکونونو امکان له منځه ځي۔

73.4 د کمولو بدلونونه

لومړے د معرفي کولو د قاعدې حالت اخلو۔ که په **N1i** کښې د ثبوت د پرېکون اوږدوالے 1 وي، دا يوه داسې برخه ده چې د فارمول يو مورد لري، او همدغه فارمول هم د داخلولو استنتاج پايله او هم د ايستلو استنتاج لويه مقدمه ده۔ د عادي کولو په ثبوت کښې دا ډول پرېکونونه داسې "کمول" کېږي چې په دغې داخلولو/ايستلو جوړې پاے ته رسېدونکے فرعي ثبوت په نوي ثبوت بدل شي، چې د استنتاجونو دا جوړه ترې لرې شوې وي۔ داسې بدلول نوي پرېکونونه پيدا کولے شي۔ خو ګڼے شو چې د نويو پرېکونونو رتبه د کمېدونکي پرېکون له رتبې ټيټه ده۔ نو د نوي ثبوت يا د پرېکون اوږدوالے کم دے، ځکه د تر ټولو لوړې رتبې يو د 1 اوږدوالي پرېکون لرې شو، يا د ثبوت د پرېکون رتبه ټيټه شوې ده، که همدا د تر ټولو لوړې رتبې يوازينے پرېکون و۔

مثلاً، که اړوند استنتاجونه $\to$Intro او $\to$Elim وي، $\varphi \equiv \psi \to \chi$ وي او داسې فرعي ثبوت δ_1 وي چې په لاندې رسم پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\dfrac{\chi}{\psi \to \chi}\,{\scriptstyle x}\ \to\text{Intro} \qquad \psi}{\chi}\to\text{Elim}$$

د دې پرېکون د لرې کولو دپاره په δ کښې فرعي ثبوت δ_1 په لاندې رسم بدلوو:

$$\begin{array}{l}\vdots\,\delta_3\\ \psi\\ \vdots\,\delta_2[\delta_3/\psi^x]\\ \chi\end{array}$$

په $\delta_2[\delta_3/\psi^x]$ هغه ثبوت مراد دے چې له δ_2 څخه د هر ψ فرض، چې نښه ئې x ده، د بشپړ ثبوت δ_3 په ځاے کولو حاصلېږي۔ په دې ثبوت کښې بدل شوي اصلي پرانيستي ψ فرضونه، چې نښه ئې x ده، نۀ دي پاتې؛ خو دننه شوي ورته نښه لرونکي فرضونه پاتې کېدے

شي۔ د x نښه لرونکے بل بيل فارمول نۀ شته، ځکه د معمول په شان فرض کوو چې دوه بيل فارمولونه د يوې نښې لرونکي فرضونه نۀ وي۔ د نوي ثبوت هر پرانيستے فرض يا له δ_1 څخه پاتې نۀ بدل شوے فرض دے، يا له داخل شوي ثبوت څخه داسې فرض دے چې له داخلېدو وروسته نۀ دے ايستل شوے۔ په δ_2 کښې د فرضونو ايستونکے هر استنتاج په $\delta_2[\delta_3/\psi^x]$ کښې د هماغې نښې فرضونه باسي؛ په هغو کښې نوي دننه شوي فرضونه هم راتلے شي۔ په δ_3 کښې د فرضونو هر ايستونکے استنتاج ښايي څو نقلونه ولري، چې په $\delta_2[\delta_3/\psi^x]$ کښې اړوند فرضونه باسي۔ که د ايستل کېدونکي فرض هېڅ مورد نۀ وي، د هغه د ثبوت د ورځې‌ولو ځاے هم نشته۔ په ورځې شوي ثبوت کښې ځينې پرانيستې فرضونه د نوي ځاے د ايستلو قاعدو تر واک لاندې راتلے شي۔

هر پرېکون چې بشپړ په δ_2 يا δ_3 کښې وي، يا په δ کښې بشپړ له δ_1 څخه بهر وي، نۀ بدلېږي: هماغه فارمولونه رانغاړي او له هماغو استنتاجونو تېرېږي۔ نو په ځانګړي ډول ټې رتبه او اوږدوالے په δ کښې د اړوند پرېکون سره عين دي۔ د تر ټولو لوړې رتبې يو د 1 اوږدوالي پرېکون مو لرې کړے دے، نو يا د پرېکون اوږدوالے کم شوے يا ټې رتبه ټيټه شوې ده، که د δ د پرېکون اوږدوالے 1 و او همدا د تر ټولو لوړې رتبې يوازينے پرېکون و۔

خو دوه خبرې کېدے شي:

1. د ټولو ψ^x فرضونو په δ_3 بدلولو سره مو په δ_3 کښې د ټولو پرېکونونو نقلونه زيات کړي دي۔ که په هغو کښې د تر ټولو لوړې رتبې پرېکونونه وي، د نوي ثبوت د پرېکون اوږدوالے د زاړه ثبوت له پرېکون اوږدوالي زياتېدے شي۔ بايد ډاډه شو چې داسې نۀ کېږي۔ دا په دې يقيني کوو چې د کمولو بدلونونه يوازې په تر ټولو بنې ارځ د تر ټولو لوړې رتبې پرېکونونو تطبيق کړو: داسې پرېکونونه چې په δ کښې ټې بنې ارځ ته په کومه ځانګه د تر ټولو لوړې رتبې بل پرېکون نۀ وي۔ که په δ_3 کښې داسې پرېکون وي، د دې کمېدونکي پرېکون بنې ارځ ته به وي، نو دلته به مو تر ټولو بنې پرېکون نۀ و غوره کړے۔ تل د تر ټولو بنې پرېکون په غوره کولو سره يقيني کوو چې يا د ثبوت د پرېکون اوږدوالے کم کړو يا ټې د پرېکون رتبه هم ټيټه کړو۔

2. که په δ_2 کښې فرض ψ^x د ايستلو استنتاج لويه مقدمه وي او د δ_3 وروسته استنتاج $\vee$Elim، $\exists$Elim يا داخلولو وي، نو په δ_2 کښې پر داسې فرض د δ_3 په پيوندولو مو نوی پرېکون جوړ کړے دے۔ هغه څۀ چې په δ_2 کښې يوازې فرض و، اوس د 1 اوږدوالي پرېکون دے، يعنې د داخلولو استنتاج پايله او د ايستلو استنتاج لويه مقدمه، يا د پرېکون د برخې وروسته فارمول مورد دے، يعنې د ايستلو استنتاج لويه مقدمه او د $\vee$Elim يا $\exists$Elim پايله۔ که B^x د $\vee$Elim يا $\exists$Elim کوچنۍ مقدمه وه، له مخکې د يوې برخې، او ښايي د پرېکون د برخې، لومړے فارمول مورد و۔ په نوي ثبوت کښې دا برخه اوس اوږدېدې شي۔ خو پام وکړئ چې د دې نوي پرېکون يا پخوانۍ پرېکون برخې فارمول ψ دے او $\mathrm{dp}(\psi) < \mathrm{dp}(\psi \to \chi)$۔ نو که مو پرېکونونه زيات کړي يا ټې اوږدوالے زيات کړے هم وي، په هغو کښې يو هم د تر ټولو لوړې رتبې پرېکون نۀ دے۔ په دې توګه مو يا د پرېکون رتبه ټيټه کړې، يا که د هماغې رتبې نور پرېکونونه پاتې وي، د پرېکون اوږدوالے مو کم کړے دے۔

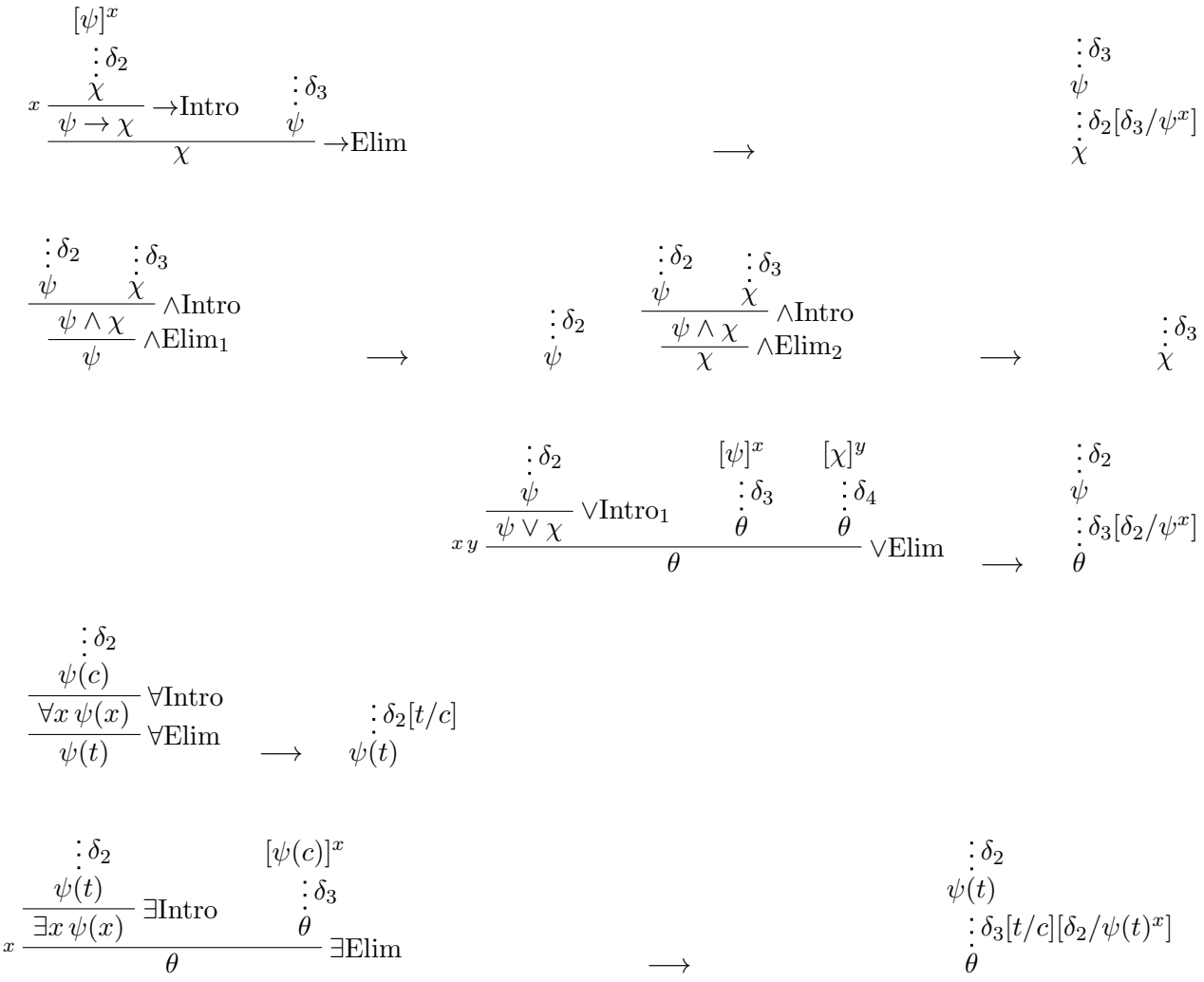
د 1 اوږدوالي پرېکون د کمولو عمل د کمولو بدلون يا د تاو راتاو بدلون بلل کېږي۔ د ځينو قاعده‌جوړو بنې په 73.2 کښې ورکړې دي؛ پاتې بنې د مشقونو په توګه پرېښودل شوې دي۔

تمرين 73.7. د ¬Intro او ورپسې ¬Elim د کمولو بدلون ورکړئ۔

يو حالت لا پاتې دے۔ د پرېکون تعريف هغه حالت هم رانغاړي چې د پرېکون اوږدوالے 1 وي او φ هم د $\bot_I$ پايله او هم د ايستلو استنتاج لويه مقدمه وي۔ په دې حالت کښې په هغه شان چلند کوو لکه چې φ د داخلولو قاعدې پايله وي۔ مثلاً، دا رسم

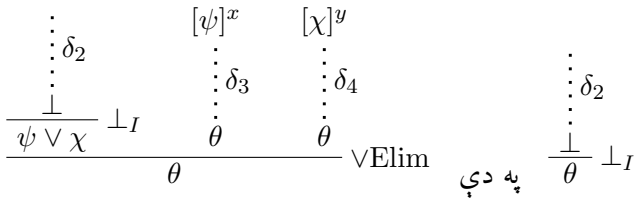
$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\delta_2}{\bot}}{\dfrac{\psi \to \chi}{\chi}\,\bot_I \qquad \dfrac{\vdots\,\delta_3}{\psi}}\,{\to}\mathrm{Elim} \qquad \text{په دې} \qquad \dfrac{\vdots\,\delta_2}{\dfrac{\bot}{\chi}\,\bot_I}$$

په بنې ارځ رسم بدلوو۔ په هغو حالتونو کښې لږ احتياط پکار دے چې $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ يا $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$ وي۔ مثلاً، که لاندې چپ

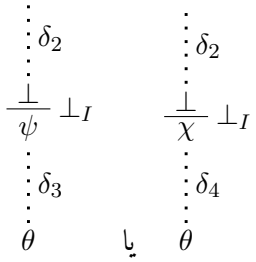


جدول 73.2: د **N1i** د کمولو ځینې بدلونونه۔

رسم په بني رسم بدل کړو،



نو د θ په پرېکون فارمول نوی پرېکون جوړېدے شي، او هېڅ ضمانت نشته چې $\mathrm{dp}(\theta) < \mathrm{dp}(\psi \vee \chi)$! نو دلته هم د $\vee$Elim/$\vee$Intro د کمولو په شان عمل کوو او په لاندې يوه بنه ئې بدلوو:



73.5 د عادي کولو قضيه

ثبوت په عادي بنه کښې دے که د پرېکون برخې نۀ لري۔ په څرګند ډول دا هغه وخت، او يوازې هغه وخت، داسې وي چې نۀ پرې د ځاے بدلولو بدلون او نۀ د راکمولو بدلون تطبيقوـلے شو۔ د ثبوت عادي کولو معنا دا ده چې د ځاے بدلولو او راکمولو بدلونونه پرې تطبيق کړو، تر څو هېڅ پرېکون پاتې نۀ شي، او په عادي ثبوت ئې وارووـ دا چې دا کار تل شوـنے دے، د عادي کولو قضيه ده۔

قضيه 73.8. هر **N1i**-ثبوت δ عادي کېږي، يعنې داسې ثبوت δ' ته اوړېدے شي چې پرېکونونه نۀ لري۔

ثبوت. د δ د پرېکون پر رتبه او د پرېکون پر اوړدوالي استقرا کووـ د استقرا فرضيه دا ده چې هر ثبوت چې يا د پرېکون ټيټه رتبه لري، يا په هماغه رتبه کښې د پرېکون کم اوړدوالے لري، عادي کېږي۔ دويمه اندازه د پرېکون اوړدوالے دے، يعنې د تر ټولو لوړې رتبې د پرېکون برخو د اوړدوالو جمع۔

که د پرېکون اوړدوالے 0 وي، پرېکونونه نۀ شته او δ له مخکې عادي دے۔ نو فرض کړئ چې د δ د پرېکون رتبه او اوړدوالے $0 <$ دي۔ د تر ټولو پاسنۍ او بنې خوا ته د تر ټولو لوړې رتبې د پرېکون برخه غوره کړئ۔ که د هغې اوړدوالے $1 <$ وي، د ځاے بدلولو بدلون تطبيق کړئ۔ که اوړدوالے ئې 1 وي، اړوند د راکمولو بدلون تطبيق کړئ۔ په دې يو نوے ثبوت جوړېږي چې يا د پرېکون هماغه رتبه او کم اوړدوالے لري، يا د پرېکون ټيټه رتبه لري؛ نو د استقرا فرضيه پرې تطبيقېږي۔ □

د پورته ثبوت تګلاره، چې تل د تر ټولو پاسني او بنې خوا ته د تر ټولو لوړې رتبې پرېکون سره کار کوي، داسې ځانګړے ترتيب رابنيي چې بدلونونه په هغې کښې پر ثبوت تطبيق شي او عادي ثبوت ورکړي۔ خو د حيرانتيا خبره دا ده چې په حقيقت کښې ترتيب اهميت نۀ لري۔ د ځاے بدلولو او راکمولو بدلونونه په هر ترتيب تطبيقول په پاے کښې يو عادي ثبوت ورکوي۔

د برخې او پرېکون تعريف د **N2i** دپاره هم په آسانۍ جوړېږي، او د **N1i** د ځاے بدلولو او راکمولو بدلونونه نېغ **N2i** ته ژباړل کېږي۔ نو د عادي کولو قضيه د **N2i** دپاره هم صحيح ده۔

قضيه 73.9. هر **N2i**-ثبوت δ عادي کېږي، يعنې داسې ثبوت δ' ته اوړېدے شي چې پرېکونونه نۀ لري۔

73.6 د عادي N2i-ثبوتونه او G2i تر منځ اړول

په **N2i** کښې ثبوتونه په **G2i** کښې ثبوتونه ته اړولے شو او برعکس هم۔ لومړے، د بې‌پرېکونه **G2i** ثبوتونه اړول عادي **N2i**-ثبوتونه ورکوي۔

د دې نتيجې د بيانولو دپاره لږ اصطلاحي تيارے پکار دے، څو په **N2i** او **G2i** کښې د سيکوښتونو کيڼ سياقونه په اسانۍ سره ونښلوو۔ د نښه لرونکو فارمولونه سېټ Γ' له بې‌نښو فارمولونه د څوګوڼي سېټ Γ سره مطابقت لري که د هر فارمول φ دپاره په Γ' کښې د $x : \varphi$ په بنه د غړي شمېر په Γ کښې د φ له تکراري شمېر څخه کم يا ورسره برابر وي۔

نتيجه 73.10. که بې‌پرېکونه $\Gamma \Rightarrow \Delta$ **G2i** $\vdash$ وي، نو د $\Gamma' \Rightarrow \chi$ يو عادي **N2i**-ثبوت δ شته، چې دلته د پايلې فارمول د مخکيڼ حکم د بنې اړخ يوازے فارمول، او په تش بنې اړخ کښې د دروغو فارمول دے۔ د نښه لرونکو فارمولونه سېټ Γ' له څوګوڼي سېټ Γ سره مطابقت لري: يعنې د هر فارمول φ دپاره په Γ' کښې د $x : \varphi$ په بنه د غړي شمېر په Γ کښې د φ له تکراري شمېر، يعنې د φ د نقلونو له شمېر، څخه کم يا ورسره برابر وي۔

ثبوت. د 72.13 د ثبوت په کتنه: د ثبوتونه په پاے کښې داخلولو قواعد ورزياتوو، او ايستلو قواعد يوازې د ثبوتونه په پاسنۍ برخه کښې ورزياتوو۔ نو هېڅکله داخلولو قاعده د ايستلو قاعدې د پاسه نۀ راولو۔ □

خو په 72.13 کښې د Cut قاعدې ورکړل شوے اړول په **N2i**-ثبوت δ کښې پرېکونونه پيدا کولے شي۔ که **G2i** ثبوت په Cut پاے ته رسېږي او نږدې فرعي ثبوتونه ئې π_1 او π_2 په ترتيب سره $\Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ او $\varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ ثابتوي، نو د π_1 اړول شوے δ_1 د π_2 په اړول شوي δ_2 کښې د $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ بديهيتونو پر ځاے پيوندول کېږي۔ که δ_1 د داخلولو په قاعده پاے ته رسېږي چې اصلي فارمول ئې φ دے، او په δ_2 کښې بديهيت $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ د ايستلو قاعدې لويه مقدمه وي، په δ کښې پرېکون پيدا کېږي۔

په **N2i** کښې ثبوتونه په **G2i** کښې ثبوتونه ته هم اړولے شو۔ د 72.14 په ثبوت کښې د $\wedge$Elim، $\rightarrow$Elim، $\neg$Elim او $\forall$Elim اړول په حاصل شوي **G2i** ثبوت کښې Cut استنتاجونه راولي۔ خو که هغه **N2i**-ثبوت چې ترې پيل کوو عادي وي، د دې مخنيوے کېدے شي۔

په **N2i**-ثبوت δ کښې د سيکوښتِ د موردونو لړۍ S_1، ...، S_n څانګه بولو که S_1 بديهيت وي، او هر وخت چې S_i د استنتاج لويه مقدمه وي، S_{i+1} ئې پايله وي۔ په بله وينا، څانګه په δ کښې له بديهيتونو سيکوښتونه لاندې تعقيبوي، خو د ايستلو قواعدو پر کوچنيو مقدمو درېږي۔ د δ اصلي څانګه هغه څانګه ده چې S_n ئې پايښ سيکوښتِ وي۔ هر ثبوت δ لږ تر لږه يوه اصلي څانګه لري، څکه هره قاعده لږ تر لږه يوه لويه مقدمه لري؛ يوازې $\wedge$Intro دوه لوېې مقدمې لري۔

قضيه 73.11. که δ د $\Gamma \Rightarrow \varphi$ عادي **N2c** يا **N2i**-ثبوت وي، نو د $\Gamma' \Rightarrow \Delta$ بې‌پرېکونه **G2c**-ثبوت، يا په ترتيب سره **G2i**-ثبوت π، شته۔ دلته Γ' هغه د فارمولونه څوګوڼے سېټ دے چې له Γ څخه د نښو په لرې کولو حاصلېږي؛ که φ د $\bot$ فارمول نۀ وي، $\Delta = \{\varphi\}$، او که وي، $\Delta = \emptyset$ دے۔ لاندې د اصلي څانګې استدلال حدسي حالت ثابتوي۔ په کلاسيکي نظام کښې د دروغو قاعده فرضونه هم باسي، نو د فرضونو د ساتلو استدلال په هغه حالت کښې جلا ثبوت غواړي۔

ثبوت. دا ځل استقرا د $\Gamma \Rightarrow \varphi$ په ثبوت δ کښې د استنتاجونو پر شمېر کوو۔ که په δ کښې استنتاج نۀ وي، دا بديهيت $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ دے، او π اړوند بديهيت $\varphi \Rightarrow \varphi$ دے، يا که $\varphi \equiv \bot$ وي، $\Rightarrow \bot$ دے۔

که δ په استنتاجي قاعده پاے ته رسېږي، حالتونه وېلوو:

1. که R د داخلولو قاعده يا $\bot_I$وي، اړول کتِ مټ د 72.14 د ثبوت په شان کېږي او Cutته اړتيا نۀ لري۔

   که د δ وروستۍ قاعده R د ايستلو قاعده وي، لاندې خبرې وکورئ:

   (a) د δ له اصلي څانګې هېڅ داخلولو قاعده نۀ تېرېږي؛ کنه د اصلي څانګې په اوږدو کښې به د داخلولو قاعدې يا $\bot_I$ ورپسې ايستلو قاعده راتله، او δ به عادي نۀ و۔

   (b) څکه د δ په اصلي څانګو کښې داخلولو قاعدې نشته، يوازې يوه اصلي څانګه ده۔ يوازې $\wedge$Intro دوه لوېې مقدمې لري، نو څو اصلي څانګې به د $\wedge$Intro قاعدې له مقدمو تېرېدې۔

(c) که په اصلي څانګه کښې د $\vee\text{Elim}$ يا $\exists\text{Elim}$ لويه مقدمه وي، داسې قاعده يوازې يوه ده او همدا وروستۍ، يعنې R ده۔ کنه په اصلي څانګه کښې به داسې $\vee\text{Elim}$ يا $\exists\text{Elim}$ قاعده وه چې پايله ئې د ايستلو قاعدې لويه مقدمه وي؛ نو ثبوت به عادي نۀ و، ځکه د ځاے بدلولو بدلون به تطبيقېده۔

(d) له $\vee\text{Elim}$ او $\exists\text{Elim}$ پرته نور ايستلو قواعد فرضونه نۀ باسي، يعنې د سيکوېنټ کينې سياق نۀ کموي۔ $\vee\text{Elim}$ او $\exists\text{Elim}$ يوازې د کوچنۍ مقدمې د پاسه فرضونه باسي، يعنې يوازې د خپلو کوچنيو مقدمو کينې سياقونه کموي۔ نو که د δ په اصلي څانګه کښې سيکوېنټ S_i سياق Γ_1 ولري، د هغه استنتاج پايله S_{i+1} چې S_i ئې لويه مقدمه ده، سياق $\Gamma_1' \supseteq \Gamma_1$ لري۔

(e) له دې امله، که $x : \chi \Rightarrow \chi$ د اصلي څانګې تر ټولو پاسنے سيکوېنټ S_1 وي، نو $x : \chi \in \Gamma$ دے۔

اوس د χ د بڼې له مخې حالتونه ېيلوو۔ ځکه په اصلي څانګه کښې هر S_i د ايستلو قاعدې لويه مقدمه ده، دا خبره پر $x : \chi \Rightarrow \chi$ هم تطبيقېږي۔

2. $\chi \equiv \theta \wedge \alpha$۔ ېيا δ دا بڼه لري:

$$\dfrac{\dfrac{x : \theta \wedge \alpha \;\Rightarrow\; \theta \wedge \alpha}{x : \theta \wedge \alpha \;\Rightarrow\; \theta}\,\wedge\text{Elim}_1}{\begin{array}{c}\vdots\\ x : \theta \wedge \alpha, \Gamma_1 \;\Rightarrow\; \varphi\end{array}}$$

په اصلي څانګه کښې $x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta$ رائۍ۔ هلته د $\to\text{Intro}$ يا $\neg\text{Intro}$ لويه مقدمه، يا د $\vee\text{Elim}$ يا $\exists\text{Elim}$ کوچنۍ مقدمه نشته؛ نو د $x : \theta \wedge \alpha$ د سياق فارمولونه د اصلي څانګې په اوږدو کښې پاتې کېږي، که څۀ هم له کوچنيو څانګو نور فرضونه ورزياتېدې شي۔ له همدې امله پاېيز سياق $x : \theta \wedge \alpha$ لري۔ سرچينه وړاندېز کوي چې ثبوت δ په ثبوت δ_1 داسې بدل کړو: په $\wedge\text{Elim}$ پاے ته رسېدونکے فرعي ثبوت په $x : \theta \Rightarrow \theta$ بدل کړو او د اصلي څانګې د هر سيکوېنټ په سياق کښې $x : \theta \wedge \alpha$ په $x : \theta$ بدل کړو، يعنې دا بدلون:

$$\dfrac{\dfrac{x : \theta \wedge \alpha \;\Rightarrow\; \theta \wedge \alpha}{x : \theta \wedge \alpha \;\Rightarrow\; \theta}\,\wedge\text{Elim}_1}{\begin{array}{c}\vdots\\ x : \theta \wedge \alpha, \Gamma_1 \;\Rightarrow\; \varphi\end{array}} \qquad \text{په دې} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}x : \theta \;\Rightarrow\; \theta\\ \vdots\\ x : \theta, \Gamma_1 \;\Rightarrow\; \varphi\end{array}}{}$$

که وړاندېز شوے بدلون صحيح فرعي ثبوت راکړي، د استقرا فرضيه پر δ_1 تطبيقېږي، ځکه په δ کښې د استنتاجونو شمېر په δ_1 کښې له شمېر څخه په 1 زيات دے۔ د دې بدلولو پر وخت د کوچنيو څانګو پرانيستي فرضونه هم په پام کښې نيسو۔ که پخوانے نښه لرونکے فرض هلته هم کارېدلے وي، د هغه حذف د کوچنۍ څانګې يوه لازمه مقدمه له منځه وړلے شي۔ د نوې مقدمې د نښې او د پخواني فرض د نښې ټکر هم بايد حل شي۔ په داسې حالت کښې پورته رسم د بدلون د بشپړ ثبوت دپاره بس نۀ دے۔

د استقرا د فرضيې له مخې، د φ يو $\theta, \Gamma_1' \Rightarrow \varphi$-ثبوت π_1 شته۔ د $\wedge\text{L}$ په تطبيق ثبوت π اخلو:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \theta, \Gamma_1' \;\Rightarrow\; \varphi\end{array}}{\theta \wedge \alpha, \Gamma_1' \;\Rightarrow\; \varphi}\,\wedge\text{L}$$

که $\varphi \equiv \bot$ وي، WR ورزياتوو، مثلاً:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \theta, \Gamma_1' \;\Rightarrow\end{array}}{\theta \wedge \alpha, \Gamma_1' \;\Rightarrow}\,\wedge\text{L}}{\theta \wedge \alpha, \Gamma_1' \;\Rightarrow\; \varphi}\,\text{WR}}{}$$

3. که $\chi \equiv \theta \vee \alpha$ وي، ضرور د $\vee$Elim لويه مقدمه ده او دا استنتاج په اصلي څانګه کښې وروسته استنتاج R دے۔ يعنې δ دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{ccc} x : \theta \vee \alpha \Rightarrow \theta \vee \alpha & \begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\end{array} & \begin{array}{c}\vdots\,\delta_2\end{array} \\ & y : \theta, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi \qquad z : \alpha, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi & \end{array}}{x : \theta \vee \alpha, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi}\ \vee\text{Elim}$$

د استقرا فرضيه پر ثبوتونه δ_1 او δ_2 تطبيقېږي؛ د φ او $\theta, \Gamma_1' \Rightarrow \varphi$ دپاره $\alpha, \Gamma_2' \Rightarrow \varphi$-**G2i** ثبوتونه π_1 او π_2 اخلو۔ د π د ترلاسه کولو دپاره $\vee$L تطبيقوو:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\end{array} & \begin{array}{c}\vdots\,\pi_2\end{array} \\ \theta, \Gamma_1' \Rightarrow \varphi \qquad & \alpha, \Gamma_2' \Rightarrow \varphi\end{array}}{\theta \vee \alpha, \Gamma_1', \Gamma_2' \Rightarrow \varphi}\ \vee\text{L}$$

که $\vee$Elim فرض $y : \theta$ يا $z : \alpha$ نۀ باسي، يعنې د کوچنيو مقدمو په سياق کښې دا فرضونه نۀ وي، يا که φ د $\bot$ فارمول وي، بايد ځينې WL او WR ورزياتې کړو، مثلاً:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\end{array}}{\Gamma_1' \Rightarrow}\ \text{WL}}{\theta, \Gamma_1' \Rightarrow} \qquad \dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_2\end{array}}{\Gamma_2' \Rightarrow}\ \text{WL}}{\alpha, \Gamma_2' \Rightarrow}}{\theta \vee \alpha, \Gamma_1', \Gamma_2' \Rightarrow}\ \vee\text{L}}{\theta \vee \alpha, \Gamma_1', \Gamma_2' \Rightarrow \varphi}\ \text{WR}$$

4. $\chi \equiv \theta \to \alpha$۔ بيا δ دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{ccc} x : \theta \to \alpha \Rightarrow \theta \to \alpha & \begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\end{array} & \\ & \Gamma_1 \Rightarrow \theta & \\ x : \theta \to \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \alpha & \begin{array}{c}\vdots\,\delta_2\end{array} & \\ & x : \theta \to \alpha, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi & \end{array}}{}\ \to\text{Elim}$$

پام وکړئ چې په اصلي څانګه کښې $x : \theta \to \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \alpha$ رائي، د $\to$Intro يا $\neg$Intro لويه مقدمه، يا د $\vee$Elim يا $\exists$Elim کوچنۍ مقدمه نۀ لري۔ نو د $x : \theta \to \alpha, \Gamma_1$ د سياق فارمولونه د اصلي څانګې په اوږدو کښې پاتې کېږي؛ نور فرضونه ورزياتېدې شي۔ له دې امله پايېز سياق $x : \theta \to \alpha, \Gamma_1$ لري۔ سرچينه وړاندیز کوي چې د ثبوت ټوټه δ_2 په صحيح ثبوت δ_2' داسې بدله شي: په $\to$Elim پاے ته رسېدونکے فرعي ثبوت په $x : \alpha \Rightarrow \alpha$ بدل شي او د اصلي څانګې د هر سيکوېنټ په سياق کښې $x : \theta \to \alpha, \Gamma_1$ په $x : \alpha$ بدل شي، يعنې:

$$\begin{array}{ccc} x : \theta \to \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \alpha & & x : \alpha \Rightarrow \alpha \\ \vdots\,\delta_2 & & \vdots\,\delta_2' \\ x : \theta \to \alpha, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi & \text{په دې} & x : \alpha, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi \end{array}$$

که وړاندیز شوے بدلون صحيح فرعي ثبوت راکړي، د استقرا فرضيه پر δ_1 او δ_2' تطبيقېږي، ځکه په δ کښې د استنتاجونو شمېر په δ_1 او δ_2 کښې د استنتاجونو د شمېرونو مجموعه ده، او 1 د اصلي څانګې په پيل کښې د $\to$Elim استنتاج دپاره ورسره زياتېږي۔ که همدغه استنتاج په δ کښې وروسته استنتاج R هم وي، نو δ_2 د 0 استنتاجونو ټوټه ده۔ د کوچنۍ مقدمې د استنتاجونو شمېر له دې څخه نۀ تاکل کېږي۔ د کوچنيو څانګو د پرانيستو فرضونو په اړه د مخکيني حالت هماغه شرط دلته هم پکار دے۔

د استقرا د فرضيې له مخې، د $\Gamma_1' \Rightarrow \theta$ او $\alpha, \Gamma_2' \Rightarrow \varphi$ دپاره په ترتيب سره **G2i**-ثبوتونه π_1 او π_2 شته۔ د $\to$L په تطبيق ثبوت π اخلو:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma_1' \Rightarrow \theta & \alpha, \Gamma_2' \Rightarrow \varphi\end{array}}{\theta \to \alpha, \Gamma_1', \Gamma_2' \Rightarrow \varphi}\,{\to}\mathrm{L}$$

که θ د دروغو فارمول وي، او/يا $\varphi \equiv \bot$ وي، يو يا دوه WR ورزياتوو، مثلاً:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \Gamma_1' \Rightarrow\end{array}}{\Gamma_1' \Rightarrow \theta}\,\mathrm{WR} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_2\\ \alpha, \Gamma_2' \Rightarrow\end{array}}{\alpha, \Gamma_2' \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{WR}}{\theta \to \alpha, \Gamma_1', \Gamma_2' \Rightarrow \varphi}\,{\to}\mathrm{L}$$

پاتې حالتونه په ورته طريقه څېړل کېږي او د مشقونو په توګه پرېښودل شوي دي۔ □

نتيجه 73.12. په عادي **N1i** يا **N2i**-ثبوت کښې هر راغلے فارمول د پايېز فارمول يا د پاتې پرانيستو فرضونو فرعي‌فارمول، يا د پايېز سيکوېنټ اړوند فرعي فارمول دے، په لومړي ترتيب کښې اړوند کمي تعويضي موردونه هم مراد دي۔

ثبوت. د 73.11 له مخې، هر عادي **N2i**-ثبوت په **G2i**-ثبوت اړولے شو۔ د ثبوت کتنه ښيي چې په **N2i**-ثبوت کښې هر راغلے فارمول، د دروغو د پايلې له استثنا سره، په **G2i**-ثبوت کښې هم رائحي؛ د دروغو پايله دلته په تش ښي اړخ ښودل کېږي۔ د **G2i** Cut قاعده نۀ لري، نو د اړوند فرعي‌فارمول خاصيت لري۔ د اصلي جوړونې پورته څرګند شوي پاتې حالتونه د بشپړې کتنې ځاے نۀ نيسي۔ □

باب 74

بيانونه د ټايپونو په توګه

ادارتي يادونه۔ دا د کري–هاورډ د مطابقت په باب د يوه فصل ډېره تجربوي مسوده ده۔ نور وضاحت او د موضوع د اړتيا بيان غواړي، او ښايي تېروتنې او نيمګړتياوې ولري۔ د عادي کولو ثبوت بياکتنه او پراخول غواړي۔ د ضرب ټايپ بېلګه د عطف د برخو د بدلولو په ثبوت کښې رائحي۔ د پروجکشن او د يا د ايستلو ترتيب د بدلېدو يوه بېلګه هم شته، خو د دغو بدلونونو بشپړه کتنه او د ساده کولو بدلونونه نۀ دي رانغښتل شوي۔ کله چې د ټايپ‌لرونکي لامبډا حساب مواد هم ورسره وي، ډېر به ئې مطلب څرګند شي، ځکه دلته اساساً د هغه پوهه له مخه فرض شوې ده۔ په ډېر احتياط ئې وکاروئ۔

74.1 پېژندنه

لامبډا حساب د محاسبې يو ساده ماډل دے۔ دا له متغيرونو جوړو ترمونو سره کار کوي۔ که N او M ترمونه وي، نو (NM) هم ترم دے («په M د N تطبيق»)۔ که N ترم وي، نو $\lambda x.N$ هم ترم دے۔ که N متغير x ولري، نو په $\lambda x.N$ کښې د x اړوند آزاد موردونه د λx عملګر ټړي، او بيا آزاد نۀ پاتې کېږي۔ د $(\lambda x.NM)$ په بڼه ترم $N[M/x]$ ته β-انقباض کوي (په N کښې د x د هر آزاد مورد پر ځاے د M د اښودلو پايله؛ د آزاد متغير د نيولو د مخنيوي دپاره ټرلي نومونه د اړتيا پر وخت مخکې بيا نومول کېږي)۔ ترم N په يوه ګام کښې N' ته β-بدلون کوي که N' په N کښې د يوه فرعي ترم په β-انقباض تر لاسه شي؛ $N \to N'$ ليکو۔ په λ-حساب کښې محاسبه د $N \to N_1 \to N_2 \to \ldots$ په بڼه لړۍ ده۔ که دغه لړۍ په داسې ترم N_k پاے ته ورسي چې هېڅ فرعي ترم ئې β-انقباض نۀ شي کوے، نو دغه ترم عادي يا د N عادي بڼه بلل کېږي۔ په λ-حساب کښې محاسبه د همداسې لړيو په توګه وکتئ۔ محاسبه هغه وخت درېږي چې عادي بڼې ته ورسي، او همدغه عادي بڼه د محاسبې پايله ده۔ د محاسبې دغه ساده ماډل د ټيورينګ له پلوه بشپړ دے: هره جزوي بازګشتي تابع په λ-حساب کښې د يوه ترم په وسيله محاسبه کېدے شي۔

هاسکل کَري او ويليم هاورډ په خپلواک ډول د فطري استنتاج او λ-حساب تر منځ نږدې ورتەوالے وموند۔ په ابتدايي معنا، ترم $\lambda x.N$ يوه تابع ده: x ئې آرګومېنټ دے، N بنيې چې د ورکړل شوي x دپاره ارزښت څنګه محاسبه کړو۔ نو ترم $(\lambda x.NM)$ په آرګومېنټ M د تابعې $\lambda x.N$ تطبيق دے، β-انقباض ئې د ارزښت د موندلو طريقه بنيي: په N کښې د x د آزادو موردونو پر ځاے M کېږدئ (او د پايلې ترم ارزونه جاري وساتئ)۔ اوس دا د ټاکلي داخلې او وتلو سېټ لرونکې تابعې وکتئ۔ که د $\lambda x.N$ د داخلې سېټ A او د وتلو سېټ B وي، نو متغير x يوازې له A څخه آرګومېنټونه اخلي او N له B څخه ارزښتونه ورکوي۔ له دې کبله، $(\lambda x.NM)$ يوازې هغه وخت معنا لري چې $\lambda x.N$ د $A \to B$ تابع او $M \in A$ وي۔ په λ-حساب کښې د دغو معلوماتو په ورزياتولو ټايپ‌لرونکے λ-حساب تر لاسه کېږي۔ په ټايپ‌لرونکي λ-حساب کښې هره څرګندونه $(\lambda x.NM)$ روا نۀ ده؛ يوازې هغه روا ده چې د $\lambda x.N$ او M «ټايپونه» سره سمون خوري، يعنې $\lambda x.N$ ټايپ $A \to B$ او M ټايپ A ولري۔ د $\lambda x.N$ ټايپ يوازې هغه وخت $A \to B$ وي چې د x ټايپ A او د N ټايپ B وي۔ په عمومي ډول، هره څرګندونه (M_1M_2) روا نۀ ده۔ يوازې هغه ترمونه (M_1M_2) روا دي چې M_1 ټايپ $A \to B$ او M_2 ټايپ A ولري؛ په دغه صورت کښې د (M_1M_2) ټايپ B دے۔

د ټايپ ټاکلو دغه قواعد اوس په څرګند ډول د فطري استنتاج له اشتقاقونه سره سمون لري: ټايپونه د فارمولونه په وسيله ښودل کېږي، او خپله اشتقاقونه له λ-ترمونو سره سمون لري۔ د بېلګې په توګه، د $\varphi \to \psi$ اشتقاق له داسې ترم $\lambda x^{\varphi}.N$ سره سمون لري چې د تابعې ټايپ

ئې $\varphi \to \psi$ دے۔ د فطري استنتاج استنتاجي قواعد د ټايپ‌لرونکي لامبډا حساب د ټايپ ټاکلو له قواعدو سره سمون لري؛ د بېلګې په توګه،

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\, x \to\text{Intro} \qquad \text{سره سمون لري} \qquad \dfrac{x : \varphi \;\Rightarrow\; N : \psi}{\Rightarrow\; \lambda x^{\varphi}.\, N : \varphi \to \psi}$$

د بني ارخ قاعده وايي چې که x ټايپ φ او N ټايپ ψ ولري، نو $\lambda x^{\varphi}.\, N$ ټايپ $\varphi \to \psi$ لري۔
د $\to$Elim قاعده د تطبيق د ترمونو د ټايپ ټاکلو له قاعدې سره سمون لري، يعنې

$$\dfrac{\varphi \to \psi \qquad \varphi}{\psi} \to\text{Elim} \qquad \text{سره سمون لري} \qquad \dfrac{\Rightarrow\; M_1 : \varphi \to \psi \qquad \Rightarrow\; M_2 : \varphi}{\Rightarrow\; (M_1 M_2) : \psi}$$

که د $\to$Intro قاعدې سمدستي ورپسې د $\to$Elim قاعده راشي، نو اشتقاق ساده کېدے شي:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\, x \to\text{Intro} \qquad \begin{array}{c}\vdots \\ \varphi\end{array}}{\psi} \to\text{Elim} \qquad \to \qquad \begin{array}{c}\vdots \\ \varphi \\ \vdots \\ \psi\end{array}$$

دا د لامبډا ترمونو له β-انقباض سره سمون لري:

$$(\lambda x^{\varphi}.\, NM) \quad \to \quad N[M/x].$$

د $\wedge$ د قواعدو او د «ضرب» د ټايپونو تر منځ، او د $\vee$ د قواعدو او د «جمع» د ټايپونو تر منځ هم ورته سمونونه شته۔

په ساده ټايپ‌لرونکي لامبډا حساب کښې د ترمونو او د فطري استنتاج د اشتقاقونه دغه سمون «کَري–هاورډ»، «ثبوتونه د پروګرامونو په توګه» يا «بيانونه د ټايپونو په توګه» سمون بلل کېږي۔ د فارمولونه (بيانونو) له ټايپونو او د ثبوتونو له ترمونو سره د سمون تر څنګ، سمونونه داسې لنډ ښودلے شو:

منطق	پروګرام
بيان/فارمول	ټايپ
ثبوت	ترم
فرض	متغير
ايستل شوے فرض	ترلے متغير
پاتې پرانيستے فرض	آزاد متغير
$\varphi \to \psi$	د تابعې ټايپ
$\varphi \wedge \psi$	د ضرب ټايپ
$\varphi \vee \psi$	د جمع ټايپ
$\bot$	تش ټايپ

د کَري–هاورډ سمون د اتومات ثبوت مرستيالانو او د پروګرامونو د ټايپ کتونکو يو بنسټ دے، څکه د يوه بيان شاهد ثبوت کټل (لکه پورته مو چې وکړل) د دې کټلو سره برابر دي چې پروګرام (ترم) خپل اعلان شوے ټايپ لري که نه۔

74.2 سېکوښتې فطري استنتاج

که داسې فطري استنتاجي اشتقاق وي چې نۀ ايستل شوي فرضونه ځې Γ او پايله ځې φ وي، نو $\Gamma \Rightarrow \varphi$ ليکو؛ که Γ تش وي، $\Rightarrow \varphi$ ليکو۔

د $\Gamma \cup \{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$ دپاره $\Gamma, \varphi_1, \ldots, \varphi_n$، او د $\Gamma \cup \Delta$ دپاره Γ, Δ ليکو۔

پام وکړئ: که $\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \varphi$ ولرو، معنا ځې دا ده چې اشتقاق شته چې نۀ ايستل شوي فرضونه ځې Γ او وروستۍ فارمول ځې $\varphi \wedge \varphi$ دے۔ په پاې کښې د $\wedge$Elim په کارولو سره اشتقاق اخيستلے شو چې نۀ ايستل شوي فرضونه ځې عين وي او پايله ځې φ وي۔ په بله وينا، که $\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi$ وي، نو $\Gamma \Rightarrow \varphi$ هم وي۔

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi}\,\wedge\text{Elim} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \psi}\,\wedge\text{Elim}$$

د $\wedge$Elim نښه په فطري استنتاج کښې د همدغه نوم له قاعدې سره تړاو نښيي۔

په همدې ډول، فرض کړئ $\Gamma, \varphi \Rightarrow \psi$ لرو، يعنې اشتقاق شته چې نۀ ايستل شوي فرضونه ځې Γ, φ او وروستۍ فارمول ځې ψ دے۔ که د $\to$Intro قاعده وکاروو، اشتقاق ترلاسه کېږي چې نۀ ايستل شوي فرضونه ځې Γ او وروستۍ فارمول ځې $\varphi \to \psi$ وي؛ يعنې $\Gamma \Rightarrow \varphi \to \psi$۔ پام وکړئ چې د فرضونو ايستل ځې څومره څرګند کړل۔

$$\frac{\Gamma, \varphi \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \to \psi}\,\to\text{Intro}$$

په همدې طريقه له نورو قواعدو هم پايلې رائې؛ تفصيل ځې دا دے:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \qquad \Delta \Rightarrow \psi}{\Gamma, \Delta \Rightarrow \varphi \wedge \psi}\,\wedge\text{Intro}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi}\,\wedge\text{Elim}_1 \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \psi}\,\wedge\text{Elim}_2$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi}\,\vee\text{Intro}_1 \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi}\,\vee\text{Intro}_2$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi \qquad \Delta, \varphi \Rightarrow \chi \qquad \Delta', \psi \Rightarrow \chi}{\Gamma, \Delta, \Delta' \Rightarrow \chi}\,\vee\text{Elim}$$

$$\frac{\Gamma, \varphi \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \to \psi}\,\to\text{Intro} \qquad \frac{\Delta \Rightarrow \varphi \to \psi \qquad \Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma, \Delta \Rightarrow \psi}\,\to\text{Elim}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \bot}{\Gamma \Rightarrow \varphi}\,\bot_I$$

هر فرض په خپله له φ څخه د φ اشتقاق دے؛ يعنې تل $\varphi \Rightarrow \varphi$ لرو۔

$$\frac{}{\varphi \Rightarrow \varphi}$$

دغه قواعد يوځاے د هغو فطري استنتاجي اشتقاقونه د شتون حساب کېدلے شو چې شته۔ د فطري استنتاج د نښو يوه بله بڼه ځې هم کېدلے شو، چې هر کام ځې يوازې اشتقاق شوے فارمول نۀ، بلکې هغه نۀ ايستل شوي فرضونه هم ثبتوي چې ترې اشتقاق شوے دے۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee (\varphi \to \bot)} \qquad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \bot}}{\psi \Rightarrow \varphi \to \bot}}{\psi \Rightarrow \varphi \vee (\varphi \to \bot)} \qquad \psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \bot}}{\Rightarrow \psi \to \bot}$$

دلته ψ د $\bot \to ((\varphi \to \bot) \vee \varphi)$ لنډ نوم دے۔

74.3 ثبوت ترمونه

په **N1i** کښې فرضونه په متغيرونو نښه کوو (مثلاً φ^x)، څو د فرض ايستلو نښې وي۔ په **N2i** کښې هر سېکوښتِ $\Gamma \Rightarrow \varphi$ په کښې سياق Γ کښې د متغير–فارمول جوړو لړ لري۔ نو په **N2i** کښې د ثبوت هر سېکوښتِ يوازې دا نۀ ښيي چې ثبوت تر اوسه څه ثابت کړي (يعنې φ)، بلکې دا هم ښيي چې په هر ځای کښې کوم فرضونه پرانيستي دي (يعنې Γ)۔ که په هر سېکوښتِ کښې دا معلومات هم شامل کړو چې φ څنګه ثابت شوے، نو څه به وشي؟ د دې دپاره يو په ترمونو نښه شوے نظام **tN2i** تعريفوے شو، چې سېکوښتونه ئې د $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ په بڼه وي۔ Γ او φ هماغه پخواني دي: د $x : \psi$ په بڼه جوړو سېټ، او هغه فارمول چې په دغه سېکوښتِ پاې ته رسېدونکي فرعي-ثبوت ئې له فرضونو Γ څخه پيروي ښودلې ده۔ N به داسې ترم وي چې په دغه سېکوښتِ پاې ته رسېدونکے ثبوت کوډ کوي۔

هر سېکوښتِ ته ټاکل شوي ترمونه له متغيرونو x، y، ...، او داسې تابع نښو جوړېږي چې تر اوسه ترسره شوي استنتاجونه کوډ کوي۔ د هرې استنتاجي قاعدې دپاره بېله تابع نښه پکار ده۔ د داخلولو له قواعدو سره ترلې نښې «جوړوونکې» او د ايستلو له قواعدو سره ترلې نښې «ماتوونکې» بلل کېږي۔ هره تابع نښه د قاعدې د مقدمو په شمېر آرګومېنتونه اخلي۔ مثلاً د $\wedge$Intro او $\wedge\text{Elim}_1$ نښې $c^\wedge$ (دوه‌ځايه) او $d_1^\wedge$ (يوځايه) کېدے شي۔ په **tN2i** کښې دغه قواعد داسې کېږي:

$$\frac{\Gamma_1 \Rightarrow N : \varphi \qquad \Gamma_2 \Rightarrow M : \psi}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow c^\wedge(N, M) : \varphi \wedge \psi}\,\wedge\text{Intro} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow N : \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow d_1^\wedge(N) : \varphi}\,\wedge\text{Elim}_1$$

که استنتاجي قاعده يو فرض باسي، يعنې په يوه مقدمه کښې نښه لرونکے فارمول $x : \varphi$ وي چې د پايلې په سياق کښې نشته، نو په ثبوت ترم کښې هم دغه خبره ښودل پکار دي۔ له دغو قواعدو سره ترلې تابع نښې اړوند متغيرونه ټړي۔ مثلاً د $\to$Intro قاعده له مقدمې $\psi \Rightarrow \varphi, \Gamma \Rightarrow \psi$ څخه پايلې $x : \varphi, \Gamma \Rightarrow \varphi \to \psi$ ته ځي۔ جوړوونکے $c^\to$ يو آرګومېنتِ اخلي، خو دا هم بايد وښيي چې متغير x ترل کېږي۔ ثبوت ترم په دې توګه نښې چې د نښې x فرض ايستل شوے دے۔ مثلاً که د مقدمې ثبوت ترم N وي، د پايلې ثبوت ترم $c^\to([x]N)$ او قاعده داسې ليکلے شو:

$$\frac{x : \varphi, \Gamma \Rightarrow N : \psi}{\Gamma \Rightarrow c^\to([x]N) : \varphi \to \psi}\,\to\text{Intro}$$

د ثبوت د بشپړې بيا جوړونې دپاره نور معلومات هم پکار دي۔ که د قاعدې د مقدمو فارمولونه د پايلې فارمول په بشپړ ډول نۀ ټاکي، دغه معلومات بايد ترم ته ورزيات کړو۔ په $\to$Intro کښې همداسې دي، نو $c^\to([x : \varphi]N)$ ليکو۔ په $\vee$Intro او $\bot_I$ کښې همداسې دي، نو داسې تابع نښې کاروو چې دغه معلومات ولري؛ مثلاً:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow N : \varphi}{\Gamma \Rightarrow c_1^{\vee\psi}(N) : \varphi \vee \psi}\,\vee\text{Intro}_1 \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow N : \bot}{\Gamma \Rightarrow d_\varphi^\bot(N) : \varphi}\,\bot_I$$

په دغو طريقو داسې سېکوښتي فطري استنتاجي نظام جوړوے شو چې هر سېکوښتِ ئې د $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ په بڼه وي او N يو ثبوت ترم وي۔

دغه ثبوت ترمونه له هغه حساب د ترمونو سره نږدې اړيکه لري چې ټايپ‌لرونکے لامبډا حساب بلل کېږي۔ د دې اړيکې د ساتلو دپاره به د لامبډا حساب په ادبياتو کښې کارېدونکې نښې وکاروو، د پورته عمومي جوړوونکو او ماتوونکو نښو پر ځای۔ مثلاً د $c^\to([x : \varphi]N)$ پر ځای $\lambda x^\varphi.\, N$، د $d^\to(N, M)$ پر ځای (NM)، د $c^\wedge(N, M)$ پر ځای $\langle N, M\rangle$، او د $d_i^\wedge(N)$ پر ځای $\pi_i(N)$ ليکو۔

تعريف 74.1. ثبوت ترمونه په استقرايي ډول د لاندې قواعدو په وسيله جوړېږي:

1. هر متغير x ثبوت ترم دے (بديهيتونه)۔
2. که x متغير، φ، فارمول او N ثبوت ترم وي، نو $\lambda x^\varphi.\, N$ هم ثبوت ترم دے ($\to$Intro)۔

اکسیومونه:

$$x : \varphi \Rightarrow x : \varphi$$

د استنتاج قواعد:

$$\rightarrow\text{Intro}\ \frac{N : \psi x : \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\lambda x^{\varphi}.\, N : \varphi \to \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\text{Elim}\ \frac{M : \varphi \Gamma_2 \Rightarrow \qquad N : \varphi \to \psi \Gamma_1 \Rightarrow}{(NM) : \psi \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{Intro}\ \frac{N_2 : \psi \Gamma_2 \Rightarrow \qquad N_1 : \varphi \Gamma_1 \Rightarrow}{\langle N_1, N_2 \rangle : \varphi \wedge \psi \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{Elim}_2\ \frac{N : \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}{\pi_2(N) : \psi \Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\text{Elim}_1\ \frac{N : \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}{\pi_1(N) : \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{Intro}_2\ \frac{N : \psi \Gamma \Rightarrow}{\iota_2^{\varphi}(N) : \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\text{Intro}_1\ \frac{N : \varphi \Gamma \Rightarrow}{\iota_1^{\psi}(N) : \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{Elim}\ \frac{N_2 : \chi y : \psi, \Gamma_3 \Rightarrow \qquad N_1 : \chi x : \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \qquad M : \varphi \vee \psi \Gamma_1 \Rightarrow}{\delta\, M\, x.N_1\, y.N_2 : \chi \Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3 \Rightarrow}$$

$$\bot_I\ \frac{N : \bot \Gamma \Rightarrow}{\varepsilon^{\varphi}(N) : \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

جدول 74.1: د پیانونو د حدسي فطري استنتاج د په ترمونو نښه شوي نظام **tN2ip** قواعد۔

3. که N او M ثبوت ترمونه وي، نو (NM) هم ثبوت ترم دے ($\rightarrow$Elim)۔
4. که N او M ثبوت ترمونه وي، نو $\langle N, M \rangle$ ثبوت ترم دے ($\wedge$Intro)۔
5. که N ثبوت ترم وي، نو $\pi_i(N)$ هم ثبوت ترم دے، دلته i، 1 یا 2 دے ($\wedge\text{Elim}_i$)۔
6. که N ثبوت ترم او φ یو فورمول وي، نو $\iota_i^{\varphi}(N)$ ثبوت ترم دے، دلته i، 1 یا 2 دے ($\vee\text{Intro}_i$)۔
7. که M، N_1 او N_2 ثبوت ترمونه، او x_1 او x_2 متغیرونه وي، نو $\delta\, M\, x_1.N_1\, x_2.N_2$ ثبوت ترم دے ($\vee$Elim)۔
8. که N ثبوت ترم او φ، فارمول وي، نو $\varepsilon^{\varphi}(N)$ ثبوت ترم دے ($\bot_I$)۔

هر ثبوت ترم د ثبوت ترم نۀ دے۔ مثلاً ترم $\langle N, M \rangle$ داسې ثبوت کوډ کوي چې په یوه $\wedge$Intro استنتاج پاے ته رسېږي، نو پاې-فارمول ئې د او ترڅې فورمول $\varphi \wedge \psi$ دے۔ دا د یوې $\rightarrow$Elim قاعدې لویه مقدمه نۀ شي کېدے، نو $(\langle N, M \rangle P)$ د صحیح ثبوت ترم نۀ شي کېدے۔ یوازې هغه ثبوت ترمونه صحیح دي چې د **tN2ip** قواعد تعقیبوي۔ دغه قواعد په 74.1 کښې ورکړل شوي دي۔

74.4 اشتقاقونه په ثبوت ترمونو بدلول

د فطري استنتاج ثبوتونه په ثبوت ترمونو بدلول، یعنې د **N2i** ثبوتونه د **tN2i** په ثبوتونه اړول، ډېر ښې ښېر دے۔ یوازې دومره کوو چې په اشتقاق کښې د هر سېکوښتې په ښيلاس ارخ کښې د هر فارمول کینې خوا ته یو ثبوت ترم ولیکو، په پایله کښې د $\Gamma \Rightarrow M : \varphi$ په ښه سېکوښتونه ترلاسه کېږي۔ بیا وایو چې M په سیاق Γ کښې د φ شاهد دے۔ کوم ثبوت ترم لیکل پکار دي، دا د **tN2i** قواعد په بشپړ ډول ټاکي۔

قضیه 74.2. په **N2i** کښې د $\Gamma \Rightarrow \varphi$ هر ثبوت δ ته په **tN2i** کښې د $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ ثبوت δ' ورسره برابر وي۔ ثبوت ترم N په یګا ډول د δ له مخې تاکل کېږي۔

ثبوت. د δ په لوړوالي استقرا کوو۔ که δ د $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ اکسیوم وي، نو δ' د $x : \varphi \Rightarrow x : \varphi$ اکسیوم دے۔ که δ په یوه استنتاجي قاعده پاې ته رسېږي، استقرايي فرضیه هرې مقدمې ته ثبوت ترم ورکوي او د دغو مقدمو سره برابر د سېکونټونو **tN2i**-ثبوتونه ورکوي چې دغه ثبوت ترمونه پکې شامل وي۔ د **tN2i** اړونده قاعده کاروو، اړوند ثبوت ترم د **tN2i** استنتاجي قاعده تاکي۔ □

بېلګه 74.3. په **N1i** کښې د $(\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)$ دا ډېر ساده ثبوت وګورئ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\psi}\wedge\text{Elim}_2 \quad \dfrac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\varphi}\wedge\text{Elim}_1}{\psi \wedge \varphi}\wedge\text{Intro}}{(\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)}\,{}^{x}\to\text{Intro}$$

په **N2i** کښې ئې بڼه داسې ده:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \psi}\wedge\text{Elim}_2 \quad \dfrac{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \varphi}\wedge\text{Elim}_1}{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \psi \wedge \varphi}\wedge\text{Intro}}{\Rightarrow\; (\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)}\to\text{Intro}$$

ثبوت ترمونه له پاسه ښکته تاکو۔ د اکسیومونو ثبوت ترمونه هماغه د سیاق متغیر x دے۔ بیا له $\wedge\text{Elim}_i$ سره ترلې ثبوت ترمونه $\pi_2(x)$ او $\pi_1(x)$ تاکل کېږي۔ کله چې $\wedge$Intro کاروو، دغه دوه ثبوت ترمونه یوځاے کوو: $\langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle$۔ په پاې کښې د $\to$Intro قاعده یو λ-تجرید کاروي، x ترې او ثبتوي چې x د $\varphi \wedge \psi$ فرض ښنه وه: $\lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\, \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle$۔ نو په **tN2i** کښې ثبوت داسې کېږي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; x : \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \pi_2(x) : \psi}\wedge\text{Elim}_2 \quad \dfrac{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; x : \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \pi_1(x) : \varphi}\wedge\text{Elim}_1}{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \psi \wedge \varphi}\wedge\text{Intro}}{\Rightarrow\; \lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\, \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)}\to\text{Intro}$$

74.5 له ثبوت ترمونو څخه اشتقاقونه بېرته اخیستل

اوس بل لور ته ګورو: یو ثبوت ترم N بېرته په **N2i** کښې ثبوت ته اړول۔ په عمومي ډول، دا یوازې د داسې سیاق په نسبت شوني دي چې د ورکړي ثبوت ترم د هر آزاد متغیر x دپاره د $x : \varphi$ جوړه ولري۔ خو لومړے داسې بېلګه اخلو چې آزاد متغیرونه نۀ لري؛ یعنې دا ترم:

$$\lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\, \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle$$

دا د $\lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\, N_1$ په بڼه دے۔ په **tN2i** کښې یوازینۍ قاعده چې داسې ترم جوړوي، $\to$Intro ده۔ نو پوهېږو چې د N کوډ شوے ثبوت باید په $\to$Intro پاې ته ورسېږي؛ یعنې په دې پاې ته رسېږي:

$$\dfrac{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \chi}{\Rightarrow\; \lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\, \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \to \chi}\to\text{Intro}$$

تر اوسه نۀ پوهېږو چې χ څه دے، خو دا پوهېږو چې څنګې برخه $\varphi \wedge \psi$ ده، او د مقدمې په سیاق کښې $x : \varphi \wedge \psi$ شاملېدل پکار دي۔

اوس د مقدمې اړوند ثبوت ترم له مخه تاکل شوے دے: $\langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle$۔ هغه ثبوت چې همدغه ترم ئې کوډ کوي، باید په $\wedge$Intro پاې ته ورسېږي۔ لا نۀ پوهېږو چې χ څه دے، خو څرنګه چې د $\wedge$Intro پایله ده، باید د او ترنه وي؛ یعنې $\chi \equiv (\chi_1 \wedge \chi_2)$۔ بیاجوړونه

داسې پرمخ ورځو:

$$\dfrac{\dfrac{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \pi_2(x) : \chi_1 \qquad x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \pi_1(x) : \chi_2}{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \chi_1 \wedge \chi_2}\wedge\text{Intro}}{\Rightarrow\; \lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\, \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \to (\chi_1 \wedge \chi_2)}\to\text{Intro}$$

ثبوت ترم $\pi_2(x)$ ښيي چې پاسنۍ کېڼ سېکوښټ د $\wedge\text{Elim}_2$ په وسيله ترلاسه شوے؛ يعنې مقدمه د $\theta \wedge \chi_1$ په بڼه ده۔ په ښيلاس ارخ کښې دا ټاکلے شو چې χ_2 ته رسوونکے استنتاج $\wedge\text{Elim}_1$ دے، او مقدمه ئې د $\chi_2 \wedge \alpha$ په بڼه ده۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; x : \theta \wedge \chi_1}{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \pi_2(x) : \chi_1}\wedge\text{Elim}_2 \qquad \dfrac{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; x : \chi_2 \wedge \alpha}{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \pi_1(x) : \chi_2}\wedge\text{Elim}_1}{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \chi_1 \wedge \chi_2}\wedge\text{Intro}}{\Rightarrow\; \lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\, \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \to (\chi_1 \wedge \chi_2)}\to\text{Intro}$$

ځرنګه چې د تر ټولو پاسنيو سېکوښټونو ثبوت ترمونه اوس متغيرونه دي، پوهېږو چې اکسيومونه دي۔ دا χ_1، χ_2، θ او α ټاکي: $\varphi \equiv \theta$ او $\psi \equiv \chi_1$، کنه کېڼ سېکوښټ اکسيوم نۀ وي؛ او $\varphi \equiv \chi_2$ او $\alpha \equiv \psi$، کنه بڼے سېکوښټ اکسيوم نۀ وي۔ ثبوت مو په بشپړ ډول بېرته ترلاسه کړ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; x : \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \pi_2(x) : \psi}\wedge\text{Elim}_2 \qquad \dfrac{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; x : \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \pi_1(x) : \varphi}\wedge\text{Elim}_1}{x : \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \psi \wedge \varphi}\wedge\text{Intro}}{\Rightarrow\; \lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\, \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)}\to\text{Intro}$$

74.6 ټاپېونه

ثبوت ترم، مثلاً (MN)، پخپله په يګډا ډول هغه ثبوت نۀ ټاکي چې دا ئې ثبوت ترم دے۔ ځکه آزاد متغيرونه، يعنې د اکسيومونو ثبوت ترمونه، د اړوندو اکسيومونو فارمولونه نۀ ښيي۔ خو که دا په سياق Γ کښې وټاکو، نو که ترم ټايپ ولري، د ټايپ ټاکنې استدلال ئې په يګډا ډول جوړېږي۔

تعريف 74.4. د ثبوت ترم N دپاره سياق داسې مجموعه Γ ده چې د N د هر آزاد متغير دپاره په Γ کښې د $x : \varphi$ کټ مټ يوه جوړه وي۔

په ياد ولرئ چې تعريف دا شرط نۀ ږدي چې Γ دې $x : \varphi$ يوازې د N د آزادو متغيرونو دپاره ولري۔ مثلاً $\Gamma = \{x : \varphi, y : \psi, z : \chi\}$ د $\langle x, y \rangle$ دپاره يو سياق دے۔

تعريف 74.5. فرض کړئ Γ د N دپاره يو سياق دے۔ د N ټايپ د Γ په نسبت په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. د x ټايپ φ هغه وخت او يوازې هغه وخت دے چې $x : \varphi \in \Gamma$ وي۔
2. که N د $x : \varphi, \Gamma$ په نسبت ټايپ ψ ولري، نو د $\lambda x^{\varphi}.\, N$ ټايپ $\varphi \to \psi$ دے۔
3. که N ټايپ $\psi \to \varphi$ او M ټايپ φ ولري، نو (NM) ټايپ ψ لري۔
4. که N ټايپ φ او M ټايپ ψ ولري، نو $\langle N, M \rangle$ ټايپ $\varphi \wedge \psi$ لري۔
5. که N ټايپ $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ ولري، نو $\pi_i(N)$ ټايپ φ_i لري۔
6. که N ټايپ φ ولري، نو $\iota_i^{\psi}(N)$ ټايپ $\varphi \vee \psi$ لري که $i = 1$ وي، او ټايپ $\psi \vee \varphi$ لري که $i = 2$ وي۔
7. که M ټايپ $\varphi \vee \psi$ ولري، او N_1 د $x : \varphi, \Gamma$ په نسبت ټايپ χ او N_2 د $y : \psi, \Gamma$ په نسبت ټايپ χ ولري، نو $\delta\, M\, x.N_1\, y.N_2$ ټايپ χ لري۔

8. که N ټایپ $\bot$ ولري، نو $\varepsilon^{\varphi}(N)$ ټایپ φ لري.

قضیه 74.6. ثبوت ترم N د N لپاره په ټاکلي سیاق Γ کښې تر ډېره یو ټایپ لري.

ثبوت. پر N استقرا کوو. د متغیر ټایپ د سیاق له یوازینۍ جوړې ټاکل کېږي. په تجرید کښې د فرض ټایپ پر خپله نښه لیکل شوے دے او د بدن ټایپ د استقرا له مخې ټاکلے دے. په تطبیق کښې د تابع ټایپ تالي پایله ټاکي او مقدم ټې د آرګومېنټ له ټایپ سره برابرېدل غواړي. د جوړې ټایپ د دواړو غړو له ټاپیونو جوړېږي، او پروجکشن هماغه ټاکلے جز اخلي. د یا جوړوونکے د خپل ترم ټایپ له لیکل شوي ټایپ سره یو ځاے کوي. د یا په ایستلو کښې دواړه ځانګې، له ټاکلو فرضونو سره، یو ګډ ټایپ غواړي، او له دروغو د ایستلو ټایپ پخپله په ترم کښې لیکل شوے دے. په هر حالت کښې دغه شرطونه که پوره شي، یوازې یو ټایپ ورکوي. □

که د N ټایپ د Γ په نسبت φ وي، نو $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ لیکو. د 74.5 مواد باید اشنا ښکاره شي: دا کټ مټ د **tN2i** قواعد دي، یوازې په یوه لږ توپیر سره؛ سیاق Γ په ټوله لړۍ کښې هماغه دے. دا تعریف د **tN3i** په حساب کښې د 74.2 د قواعدو په وسیله لیکلے شو.

ثبوت ترمونه د λ-حساب د یوه ډول ترمونه دي؛ یعنې له حاصل‌ضربونو، مجموعو او تش ټایپ سره ټایپ‌لرونکے λ-حساب. دودیز λ-حساب یوازې له متغیرونو، λ-تجریدونو $\lambda x.\, N$ او تطبیق (MN) څخه جوړ ترمونه لري، او د ټایپ‌لرونکي λ-تجرید $\lambda x^{\varphi}.\, N$ د φ نښه پکې نشته. λ-حساب د محاسبې داسې موډل دے چې تیورېنګ بشپړ دے؛ یعنې هره جزوي محاسبه کېدونکې تابع پکې د یو ترم په وسیله تمثیلېدلے شي. د λ-حساب هغه ډول چې ثبوت ترمونه او د ټایپ ټاکلو قواعد ټې ورکوي، د محاسبې محدود موډل دے، خو بنسټیزې مفکورې هماغه دي. د ټایپ ټاکنه ټې محدودوي: یوازې صحیح ټایپ‌لرونکي ترمونه، یعنې هغه ثبوت ترمونه چې د سیاق Γ په نسبت ټاپیونه لري، روا ترمونه دي. مثلاً $\lambda x.\, (xx)$ په دودیز بې‌ټایپه λ-حساب کښې روا ترم دے، خو $\lambda x^{\varphi}.\, (xx)$ د هېڅ φ دپاره صحیح ټایپ نۀ لري. ځکه د ټایپ قواعد دا شرط ږدي چې د (xx) د ټایپ لرلو دپاره لومړے x باید ټایپ $\varphi \to \psi$ او دویم x ټایپ φ ولري؛ او دا ناشوني ده، ځکه φ د $\varphi \to \psi$ یوه حقیقي فرعي فارمول ده.

په وجداني ډول ټاپیونه د هغو شیانو ډول ګڼلے شو چې د هماغه ټایپ ترم ټې نوم اخلي. نو د ټایپ $\varphi \wedge \psi$ ترم داسې جوړه ټاکي چې لومړۍ برخه ټې ټایپ φ او دویمه برخه ټې ټایپ ψ ولري؛ یعنې د حاصل‌ضرب $\varphi \times \psi$ غړے. د ټایپ $\varphi \to \psi$ ترم له هغو شیانو چې ټایپ φ لري، هغو شیانو ته تابع ده چې ټایپ ψ لري. د ټایپ $\varphi \vee \psi$ ترم یا د ټایپ φ یو شے دے یا د ټایپ ψ یو شے، او دا معلومات هم ورسره وي چې کوم یو دے. دا د دوو مجموعو φ او ψ د بې‌اشتراکه اتحاد په شان دے، چې داسې تعریفېږي: $\{\langle i, x\rangle : i = 1 \text{ یا } 2, x \in \varphi \text{ که } i = 1, x \in \psi \text{ که } i = 2\}$. ټایپ $\bot$ تشه مجموعه ده؛ یعنې که یو ترم دا ټایپ ولري، د هېڅ شي نوم نۀ شي اخیستلے. ځرنګه چې طبیعي اشتقاق، د **tN3i** په ګډون، سازګار دے، د $\bot$ ثبوت هله شته چې خلاص فرضونه موجود وي؛ نو داسې ترلے ثبوت ترم، یعنې بې له آزادو متغیرونو ترم، نشته چې ټایپ $\bot$ ولري.

د ټایپ‌لرونکي λ-حساب عملګرونه داسې ترمونه جوړوي چې په وجداني ډول د سم ډول شیانو نوم اخلي، په دې شرط چې هغه ترمونه چې عملګر پرې پلي کېږي، د ټاکلو شیانو نوم واخلي. مثلاً دا خبره چې "که $N_1 : \varphi$ او $N_2 : \psi$ وي، نو $\langle N_1, N_2\rangle : \varphi \wedge \psi$" دا وایي: که N_1 د ټایپ φ د یو شي او N_2 د ټایپ ψ د یو شي نوم اخلي، نو $\langle N_1, N_2\rangle$ د ټایپ $\varphi \wedge \psi$ د یو شي نوم اخلي.

74.7 راکمول

د فطري استنتاج په اشتقاقونه کښې د داخلولو قاعدې پسې ایستلو قاعده داسې تاو راتاو دے چې «راکمېدل» ټې شوني دي. مثلاً د $\wedge$Intro پسې $\wedge$Elim یو بل «لرې کوي»، ځکه د $\wedge$Elim پایله تل د هغه او د دواړو برخو یوه وي چې $\wedge$Intro ټې جوړوي، او د $\wedge$Intro دواړه مقدمې هماغه دواړه برخې دي. نو که د یوې برخې اشتقاق پکار وي، هماغه اشتقاق نېغ کارولے شو، د او د داخلولو او بیا ایستلو

اکسیومونه:

$$\Gamma \Rightarrow x : \varphi \text{ که } x : \varphi \in \Gamma \text{ وي}$$

د استنتاج قواعد:

$$\rightarrow\text{Intro}\ \frac{N : \psi x : \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\lambda x^{\varphi}.\, N : \varphi \rightarrow \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\text{Elim}\ \frac{M : \varphi\Gamma \Rightarrow \qquad N : \varphi \rightarrow \psi\Gamma \Rightarrow}{(NM) : \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{Intro}\ \frac{N_2 : \psi\Gamma \Rightarrow \qquad N_1 : \varphi\Gamma \Rightarrow}{\langle N_1, N_2\rangle : \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{Elim}_2\ \frac{N : \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}{\pi_2(N) : \psi\Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\text{Elim}_1\ \frac{N : \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}{\pi_1(N) : \varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{Intro}_2\ \frac{N : \varphi\Gamma \Rightarrow}{\iota_2^{\psi}(N) : \psi \vee \varphi\Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\text{Intro}_1\ \frac{N : \varphi\Gamma \Rightarrow}{\iota_1^{\psi}(N) : \varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{Elim}\ \frac{N_2 : \chi y : \psi, \Gamma \Rightarrow \qquad N_1 : \chi x : \varphi, \Gamma \Rightarrow \qquad M : \varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow}{\delta\, M\, x.N_1\, y.N_2 : \chi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\bot_I\ \frac{N : \bot\Gamma \Rightarrow}{\varepsilon^{\varphi}(N) : \varphi\Gamma \Rightarrow}$$

جدول 74.2: د بیانونو د حدسي فطري استنتاج د په ترمونو نښه شوي نظام **tN3ip** قواعد، چې د ټایپ ټاکلو د نظام په توګه کار کوي۔

اړتيا نشته۔ داسې لرو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\delta_1 & \vdots\,\delta_2\\ \varphi_1 & \varphi_2\end{array}}{\varphi_1 \wedge \varphi_2}\,\wedge\text{Intro}}{\varphi_i}\,\wedge\text{Elim}_i \quad\to\quad \begin{array}{c}\vdots\,\delta_i\\ \varphi_i\end{array}$$

د دې ساده کولو له مخې په اړوندو ثبوت ترمونو کښې هم د راکمول ورته اړیکه اخیستلے شو۔ که N_1 د δ_1 ثبوت ترم وي او N_2 د δ_2 وي، نو ویلے شو چې د کښې ثبوت ثبوت ترم په یو ګام کښې د بنې ثبوت ثبوت ترم ته راکمېږي:

$$\pi_i(\langle N_1, N_2\rangle) \to N_i$$

په ټایپ‌لرونکي لامبډا حساب کښې دا د ضرب ټایپ د بېټا راکمول قاعده ده۔

په فطري استنتاج کښې د استنتاجونو داسې جوړه، لکه د $\wedge$Intro پسې $\wedge$Elim، چې راکمبدل پرې عملي کېږي، پربکون بلل کېږي۔ په ټایپ‌لرونکي لامبډا حساب کښې د $\to$ کښې ترم رېډکس او بنې ترم ئې راکم شوے ترم بلل کېږي۔ په بې‌ټایپه لامبډا حساب کښې یوازې $(\lambda x.\, N)Q$ رېډکس ګڼل کېږي؛ په ټایپ‌لرونکي حساب کښې نحو داسې ترمونه هم رانغاړي چې $\langle N, M\rangle$، $\pi_i(N)$، $\iota_i^{\varphi}(N)$، $\delta\, N\, x_1.M_1\, x_2.M_2$ او $\varepsilon^{\varphi}(N)$ پکې وي، او خپل اړوند رېډکسونه لري۔ د یا جوړوونکے د خپلې ځانګې شاخص او ثبوت ترم اخلي؛ په اختیاري ټاپې نښه کښې د بلې ځانګې ټایپ لیکو۔

په همدې ډول د یا دپاره راکمول لرو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{ccc}\vdots\,\delta & [\varphi_1]^{x_1} & [\varphi_2]^{x_2}\\ \varphi_i & \vdots\,\delta_1 & \vdots\,\delta_2\end{array}}{\varphi_1 \vee \varphi_2}\,\vee\text{Intro} \qquad \chi \qquad \chi}{\chi}\,{\scriptstyle x_1, x_2}\,\vee\text{Elim} \quad\to\quad \begin{array}{c}\vdots\,\delta\\ \varphi_i\\ \vdots\,\delta_i\\ \chi\end{array}$$

دې ته د ثبوت ترمونو لاندې راکمول برابر دي:

$$\delta\, \iota_i^{\varphi_{3-i}}(M)\, x_1.N_1\, x_2.N_2 \to N_i[M/x_i]$$

دلته M د δ ثبوت ترم او N_i د δ_i ثبوت ترم دے۔ دا د مجموعې ټاپیونو د بېټا راکمول قاعده ده۔ په عمومي نښه کښې $M[N_i/x]$ دا معنا لري چې په M کښې د متغیر x ټول آزاد موردونه په N_i بدل کړو۔ ورکړېدونکے ترم د ټاکلې ځانګې ثبوت دے، او لیکل شوې ټاپې نښه د بلې ځانګې ده۔ د ایستلو پر وخت یوازې د ټاکلې ځانګې د فرض پر ځاے همدا ترم ورکړېږي۔

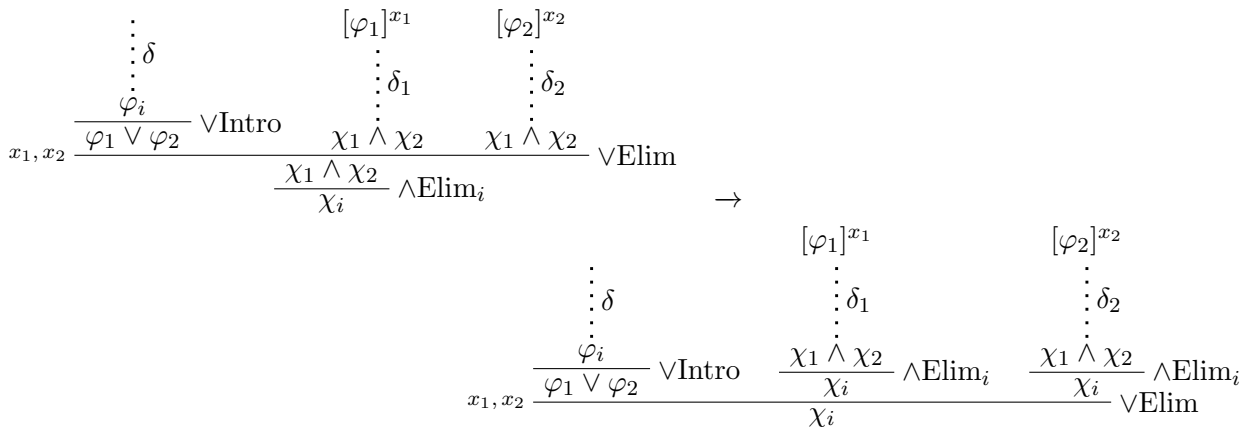
د تابعې ټایپ راکمول د $\to$Intro پسې د $\to$Elim د تاو راتاو لرې کولو سره برابر دي۔

$$\dfrac{x\,\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]^{x}\\ \vdots\,\delta\\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\,\to\text{Intro} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\delta'\\ \varphi\end{array}}{\psi}\,\to\text{Elim} \quad\to\quad \begin{array}{c}\vdots\,\delta'\\ \varphi\\ \vdots\,\delta\\ \psi\end{array}$$

د ثبوت ترمونو دپاره دا هماغه عادي بېټا راکمول دي:

$$(\lambda x^{\varphi}.\, NM) \to N[M/x]$$

په ثبوتونه کښې د راکمول د بدلونونو ترڅنګ د ځاے بدلولو بدلونونه هم اخیستلے شو۔ دا پر هغو (فرعي-)ثبوتونه عملي کېږي چې په $\vee\text{Elim}$ پاې ته رسېږي او ورپسې د ایستلو بله قاعده وي، مثلاً:



که M د هغه بشپړ یا-ثبوت ثبوت ترم وي چې د δ پسې د یا د داخلولو کام هم پکې شامل وي، او N_1 او N_2 په ترتیب د δ_1 او δ_2 ثبوت ترمونه وي، نو د ثبوت ترمونو، یعنې λ ترمونو، اړوند راکمول قاعده دا ده:

$$\pi_i(\delta\, M\, x_1.N_1\, x_2.N_2) \to \delta\, M\, x_1.\pi_i(N_1)\, x_2.\pi_i(N_2)$$

تاو راتاو یوازې د ثبوتونه له پاې څخه نۀ، بلکې د ثبوتونه له منځه هم لرې کولے شو: په داسې فرعي-ثبوت د راکمول بدلون عملي کوو چې په تاو راتاو پاې ته رسېږي۔ همدغه شان β-راکمول د λ-ترمونو په فرعي ترمونو هم عملي کېږي۔ که N د M فرعي ترم وي او $N \to N'$ وي، نو په M کښې فرعي ترم N په N' بدلولے شو، څو M' ترلاسه کړو۔ په دې حالت کښې $M \to M'$ هم لیکو۔ که داسې لړۍ $M = M_1 \to M_2 \to \ldots \to M_k = M'$ وي (د $k = 1$، یعنې $M = M'$ حالت هم پکې شامل دے)، نو $M \twoheadrightarrow M'$ لیکو۔

هغه ثبوت چې په هېڅ فرعي-ثبوت کښې ئې کوم بدلون نۀ شي عملي کېدے، عادي بلل کېږي۔ په همدې ډول هغه λ-ترم چې په هېڅ فرعي ترم کښې ئې کوم بدلون نۀ شي عملي کېدے، عادي دے۔ عادي λ-ترم ته عادي بڼه هم وایي۔

74.8 د ټایپ ساتنه

هغه راکموونکي او ترتیبي بدلونونه چې ومو کتل، د **tN2i** او **tN3i** نظامونو دپاره هم نېغ په نېغه تعریفېدلے شي۔ د **tN3i** نظام د سیاق Γ په نسبت د λ-ترم N ټایپ هغه فارمول φ تعریفوي چې $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ په **tN3i** کښې ثبوت ولري۔ دا چې د λ-ترمونو د β-راکمول قواعد د ثبوتونه راکموونکي او ترتیبي بدلونونه کټ مټ منعکسوي، یوه مهمه پایله لري: د سیاق Γ په نسبت د λ-ترم ټایپ له β-بدلون وروسته هم همغه پاتې کېږي۔ دې خاصیت ته د ټایپ ساتنه وایي۔

قضیه 74.7. که N د Γ په نسبت ټایپ φ ولري او $N \to N'$ وي، نو N' هم د Γ په نسبت ټایپ φ لري۔

ثبوت. پر N او د $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ د ثبوتونه δ پر لورواني په استقرا دا خبره په اسانه ثابتوے شو: که M د N یو فرعي ترم وي، نو δ یو فرعي ثبوت δ_1 لري چې په $\Gamma' \Rightarrow M : \psi$ پاې ته رسېږي۔ که M رېډکس وي، نو پر δ_1 یو بدلون پلي کېږي۔ پر δ_1 د راکمول په پلي کولو د $\Gamma' \Rightarrow M' : \psi$ ثبوت δ_1' ترلاسه کوو۔ د **tN3i** د بدلونونو له کتنې څرګندېږي چې M' د M راکم شوے ترم دے۔ په δ کښې د δ_1 پر ځاې د δ_1' په اېښودلو د $\Gamma \Rightarrow N' : \varphi$ ثبوت δ' جوړېږي؛ دلته N' په N کښې د فرعي ترم M پر ځاې د M' په اېښودلو ترلاسه کېږي۔

مثلاً د $\wedge$Intro هغه راکموونکے بدلون وګورئ چې ورپسې $\wedge$Elim رائي:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots \qquad \vdots}{\Gamma \Rightarrow N_1 : \psi_1 \qquad \Gamma \Rightarrow N_2 : \psi_2}\,\wedge\text{Intro}}{\dfrac{\Gamma \Rightarrow \langle N_1, N_2\rangle : \psi_1 \wedge \psi_2}{\Gamma \Rightarrow \pi_i(\langle N_1, N_2\rangle) : \psi_i}\,\wedge\text{Elim}_i} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow N_i : \psi_i\end{array}$$

وينو چې د ښيلاس ثبوت ثبوت ترم، يعنې N_i ،δ_1' دے۔ دا کټ مټ هغه پايله ده چې د کينلاس ثبوت (δ_1) پر ثبوت ترم $\pi_i(\langle N_1, N_2\rangle)$ د β-بدلون له پلي کولو ترلاسه کېږي۔

يا د $\rightarrow$Intro هغه استنتاج وګورئ چې ورپسې د $\rightarrow$Elim استنتاج رائي، او دا پرې پلي کېدونکے راکموونکے بدلون:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\delta_2\\ \vdots\\ x : \psi_1, \Gamma \Rightarrow N : \psi_2\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \lambda x^{\psi_1}.\, N : \psi_1 \rightarrow \psi_2}\,\rightarrow\text{Intro} \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \delta_3\end{array}}{\Gamma \Rightarrow (\lambda x^{\psi_1}.\, NM) : \psi_2}\,\rightarrow\text{Elim} \quad \rightarrow$$

$$\begin{array}{c}\vdots\\ \delta_3\\ \vdots\\ \Gamma \Rightarrow M : \psi_1\\ \vdots\\ \delta_2[\delta_3/x : \psi_1]\\ \vdots\\ \Gamma \Rightarrow N[M/x] : \psi_2\end{array}$$

يو ځل بيا د ښيلاس ثبوت ثبوت ترم کټ مټ د کينلاس ثبوت د ثبوت ترم د β-راکمول پايله ده۔ البته، دا خبره به په احتياط سره، د δ_2 پر لوړوالي په استقرا، ځکه پکار وي: که په δ_2 کښې د $\Gamma' \Rightarrow x : \psi_1$ په بڼه د ټولو اکسيومونو پر ځای د $\Gamma \Rightarrow M : \psi_1$ ثبوت δ_3 واچوو، نو په ربنتيا د $\Gamma \Rightarrow N[M/x] : \psi_2$ ثبوت $\delta_2[\delta_3/x : \psi_1]$ جوړېږي۔ □

د ثبوتونه او λ-ترمونو ترمنځ ټينګه مطابقت بله پايله هم لري۔ که N د سياق Γ په نسبت د ټايپ φ يو λ-ترم وي او رېډکس M ولري ۔ يعنې عادي بڼه نۀ وي ۔ نو د $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ اړوند **tN3i** ثبوت δ يو فرعي ثبوت لري چې په $\Gamma' \Rightarrow M : \psi$ پاې ته رسېږي او بدلون پرې پلي کېدے شي۔ که $N \rightarrow N'$ د M پر ځای د هغه د راکم شوي ترم په ايښودلو وي، نو پر δ د راکمول د پلي کولو اړونده پايله د $\Gamma \Rightarrow N' : \varphi$ ثبوت ده۔ نو هر λ-ترم چې په عادي بڼه کښې نۀ وي، په β يو بل ترم ته راکمېږي۔ دې خاصيت ته پرمختګ وايي۔

پرمختګ او د ټايپ ساتنه په ګډه دا خبره باوري کوي چې د λ-ترمونو β-راکمول هېڅکله "نۀ بندېږي": که يو ترم صحيح ټايپ ولري او په عادي بڼه کښې نۀ وي، نو بل صحيح ټايپ لرونکي ترم ته راکمېږي، او د هغه ترم ټايپ هم هماغه وي۔

74.9 عادي کول

په دې برخه کښې ښيو چې د راکمولو د يوه ترتيب په وسيله هر صحيح ټايپلرونکے ثبوت عادي ثبوت ته راکمېږي؛ دې ته د عادي کولو خاصيت وايي۔ د بيانونو-په-ټايپونو سمون کاروو: ښيو چې هر صحيح ټايپلرونکے ثبوت ترم عادي بڼې ته راکمېږي؛ بيا د فطري استنتاج د اشتقاقونه عادي کول ترې رائي۔ دلته د درې بېټا قاعدو او د پروجکشن او يا د ترتيب د بدلون پر هماغه ورکړې قاعدې بحث کوو۔

لومړے د ترمونو د پېچلتیا د اندازې دپاره ځینې تابعې تعریفوو۔ د فارمولونه اوږدوالے $\mathrm{len}(\varphi)$ داسې تعریفېږي:

$$\begin{aligned}
\mathrm{len}(p) &= 0\\
\mathrm{len}(\bot) &= 0\\
\mathrm{len}(\varphi \wedge \psi) &= \mathrm{len}(\varphi) + \mathrm{len}(\psi) + 1\\
\mathrm{len}(\varphi \vee \psi) &= \mathrm{len}(\varphi) + \mathrm{len}(\psi) + 1\\
\mathrm{len}(\varphi \to \psi) &= \mathrm{len}(\varphi) + \mathrm{len}(\psi) + 1.
\end{aligned}$$

د رېډکس M پېچلتیا د هغه په پرېکون رتبه $\mathrm{cr}(M)$ اندازه کوو:

$$\begin{aligned}
\mathrm{cr}((\lambda x^{\varphi}.\, N^{\psi})Q) &= \mathrm{len}(\varphi) + \mathrm{len}(\psi) + 1\\
\mathrm{cr}(\mathrm{p}_i(\langle M^{\varphi}, N^{\psi}\rangle)) &= \mathrm{len}(\varphi) + \mathrm{len}(\psi) + 1\\
\mathrm{cr}(\mathrm{case}(\mathrm{in}_i^{\varphi_i}(M^{\varphi_i}), x_1^{\varphi_1}.N_1^{\chi}, x_2^{\varphi_2}.N_2^{\chi})) &= \mathrm{len}(\varphi_1) + \mathrm{len}(\varphi_2) + 1
\end{aligned}$$

د ثبوت ترم پېچلتیا په هغه کښې د تر ټولو پېچلي رېډکس رتبه ده، که عادي وي، 0 ده:

$$\mathrm{mr}(M) = \max(\{0\} \cup \{\mathrm{cr}(N) | N \text{ د } M\text{ے فرعي ترم او رېډکس دے}\})$$

په اعظمي اندازه کښې صفر د بې‌رېډکسه ترم ارزښت ټاکي۔ د پرېکون رتبه دلته د ټایپ په اوږدوالي اندازه کېږي۔

لم 74.8. که $M[N^{\varphi}/x^{\varphi}]$ رېډکس وي او $M \not\equiv x$ وي، نو له لاندې حالاتو څخه یو پېښېږي:

1. خپله M رېډکس دے، یا
2. M د $\mathrm{p}_i(x)$ په بڼه او N د $\langle P_1, P_2\rangle$ په بڼه دے۔
3. M د $\mathrm{case}(x, x_1.P_1, x_2.P_2)$ په بڼه او N د $\mathrm{in}_i(Q)$ په بڼه دے۔
4. M د xQ په بڼه او N د $\lambda x.\, P$ په بڼه دے۔

په لومړي حالت کښې $\mathrm{cr}(M[N/x]) = \mathrm{cr}(M)$، په نورو حالاتو کښې $\mathrm{cr}(M[N/x]) = \mathrm{len}(\varphi)$۔

ثبوت. پر M د استقرا ثبوت دے۔

1. که M یوازې متغیر y وي او $y \not\equiv x$ وي، نو $y[N/x]$ هم y دے، نو رېډکس نۀ دے۔
2. که M د $\langle N_1, N_2\rangle$، یا $\lambda x.\, N$ یا $\mathrm{in}_i^{\varphi}(N)$ په بڼه وي، نو $M[N^{\varphi}/x^{\varphi}]$ هم په همغه بڼه دے، نو رېډکس نۀ دے۔
3. که M د $\mathrm{p}_i(P)$ په بڼه وي، دوه حالتونه کورو۔
   (a) که P د $\langle P_1, P_2\rangle$ په بڼه وي، نو $M \equiv \mathrm{p}_i(\langle P_1, P_2\rangle)$ رېډکس دے؛ په ځرګند ډول
   $$M[N/x] \equiv \mathrm{p}_i(\langle P_1[N/x], P_2[N/x]\rangle)$$
   هم رېډکس دے۔ د پرېکون رتبې برابرې دي۔
   (b) که P یوازې متغیر وي، باید x وي، ځو تعویض رېډکس شي؛ او N باید د $\langle P_1, P_2\rangle$ په بڼه وي۔ اوس
   $$M[N/x] \equiv \mathrm{p}_i(x)[\langle P_1, P_2\rangle/x],$$
   وګورئ؛ دا $\mathrm{p}_i(\langle P_1, P_2\rangle)$ دے۔ د پرېکون رتبه ئې د تعویض کېدونکي جوړې د ټایپ اوږدوالے، یعنې $\mathrm{len}(\varphi)$، دے۔

د $\mathrm{case}(N, x_1.N_1, x_2.N_2)$ او PQ حالتونه ورته دي۔ □

لم 74.9. که M ترم M' ته انقباض وکړي، او د M د هر مناسب رېډکس فرعي ترم N دپاره $\mathrm{cr}(M) > \mathrm{cr}(N)$ وي، نو $\mathrm{cr}(M) > \mathrm{mr}(M')$۔

ثبوت. د حالاتو له مخې ثبوت دے۔

1. که M د $\mathrm{p}_i(\langle M_1, M_2\rangle)$ په بڼه وي، نو M'، M_i دے؛ د M_i هر فرعي ترم د M مناسب فرعي ترم هم دے، نو دعوه صحيح ده۔
2. که M د $(\lambda x^{\varphi}.N)Q^{\varphi}$ په بڼه وي، نو M'، $N[Q^{\varphi}/x^{\varphi}]$ دے۔ په M' کښې يو رېډکس وګورئ۔ يا په N کښې ورته رېډکس د برابرې پرېکون رتبې سره شته، چې د فرض له مخې له $\mathrm{cr}(M)$ څخه کمه ده؛ يا رتبه $\mathrm{len}(\varphi)$ ده، چې د تعريف له مخې له $\mathrm{cr}((\lambda x^{\varphi}.N)Q)$ څخه کمه ده۔ د آرګومېنټ په نقل شوو برخو کښې د پخوا شته رېډکسونو حالت هم شته: هغوی د اصلي ټول رېډکس مناسب فرعي رېډکسونه وو، نو د فرض له مخې ئې رتبې ټيټې دي۔
3. که M د
$$\mathrm{case}(\mathrm{in}_i(N^{\varphi_i}), x_1^{\varphi_1}.N_1^{\chi}, x_2^{\varphi_2}.N_2^{\chi}),$$
په بڼه وي، نو $M' \equiv N_i[N/x_i^{\varphi_i}]$۔ M' په M' کښې يو رېډکس وګورئ۔ يا په N_i کښې ورته رېډکس د برابرې پرېکون رتبې سره شته، چې د فرض له مخې له $\mathrm{cr}(M)$ څخه کمه ده؛ يا رتبه $\mathrm{len}(\varphi_i)$ ده، چې د تعريف له مخې له $\mathrm{cr}(\mathrm{case}(\mathrm{in}_i(N^{\varphi_i}), x_1^{\varphi_1}.N_1^{\chi}, x_2^{\varphi_2}.N_2^{\chi}))$ څخه کمه ده۔ د ورنښتونکي آرګومېنټ په نقلونو کښې پخواني رېډکسونه هم د اصلي رېډکس مناسب فرعي ترمونه دي، نو د فرض له مخې ټيټې رتبې لري۔

□

قضيه 74.10. ټول صحيح ټايپ‌لرونکي ثبوت ترمونه عادي بڼې ته راکمېږي؛ د دې باب په اړوند محاسبوي معنا ټول اشتقاقونه عادي اشتقاقونه ته راکمېږي۔

ثبوت. دويمه پايله له لومړۍ راځي۔ د لومړۍ دپاره د $m = \mathrm{mr}(M)$ پر اندازه بشپړه استقرا کوو، چې M صحيح ټايپ‌لرونکے ثبوت ترم دے۔

1. که $m = 0$ وي، M له مخکې عادي دے۔
2. که نه وي، پر n استقرا کوو؛ دا په M کښې د هغو رېډکسونو شمېر دے چې د پرېکون رتبه ئې m ده۔

(a) که $n = 1$ وي، داسې هر رېډکس N غوره کړئ چې $m = \mathrm{cr}(N) > \mathrm{cr}(P)$ د هر مناسب فرعي ترم P دپاره چې رېډکس هم وي، صحيح وي۔ داسې رېډکس شته، ځکه هر ترم يوازې متناهي شمېر فرعي ترمونه لري۔
د N راکمې شوې پايلې ته N' وايو۔ د لمې له مخې $\mathrm{mr}(N') < \mathrm{mr}(N)$۔ د دې تګلارې مطلوب ګام دا دے چې n، يعنې د $m(=)\mathrm{cr}$ لرونکو رېډکسونو شمېر، کمېږي۔ له دې سره m هم (په 1 يا زيات) کمېږي، او د m استقرايي فرضيه کاروے شو۔

(b) د استقرا په ګام کښې $n > 1$ فرض کړئ۔ بېړ ورته دے، خو n يوازې يوه مثبته شمېره ته کمېږي، نو m نۀ بدلېږي۔ د n استقرايي فرضيه کاروو۔

دغه استقرا هغه وخت بشپړېږي چې د ټول ترم اندازه کمه شي۔ د رېډکس په دننه کښې د رتبې کمېدل دغه شرط نۀ تضمينوي۔ د يا د ايستلو پايله کېدے شي له خپله يا ټايپ څخه اوږد تابعي ټايپ ولري۔ که دواړه څانګې تجريدونه وي او ټول ترم د تابع په توګه تطبيق شي، د يا د رېډکس له کمولو وروسته په باندې تطبيق کښې نوی رېډکس پيدا کېږي۔ د هغه د پرېکون رتبه د تابع اوږد ټايپ ټاکي۔ نو د ټول ترم اعظمي رتبه په دغه ګام کښې لوړېدے شي۔ لاندې قوي عادي کېدل د عادي بڼې شتون هم ثابتوي۔ □

د ټايپ‌لرونکو λ-ترمونو عادي کېدل وايي چې هر داسې ترم عادي بڼه لري۔ که د λ-ترمونو عادي بڼې ته β-راکمول د محاسبې اجرا او عادي بڼه ئې د محاسبې ارزښت وګڼو، نو په ټايپ‌لرونکي λ-حساب کښې د ټاکلې مناسب ترتيب په وسيله محاسبه درېږي او ارزښت ورکوي۔ د ټايپ ساتنه هم د ارزښت صحيح ټايپ تضمينوي۔ مثلاً که N ټايپ ψ ولري (يعنې د ټايپ φ آرګومېنټونو دپاره تابع ده او د ټايپ ψ ارزښتونه ورکوي)، او په د ټايپ φ ترم M (داخلې) ئې تطبيق کړو، نو (NM) ترم N' (وت) ته راکېږي او دغه وت په يقيني ډول ټايپ ψ لري۔

سرچينه يو بل قوي خاصيت هم بيانوي: په ټايپ‌لرونکي λ-حساب کښې ترمونه يوازې پر فرعي ترمونو د β-راکمول د يوه ترتيب له مخې عادي بڼې ته نۀ رسېږي؛ بلکې د β-راکمول هر ترتيب بالاخره په عادي بڼه کښې درېږي۔ دغه خاصيت قوي عادي کول بلل کېږي۔ دا وايي چې يوازې د محاسبې د درېدنې او ارزښت د ورکولو يوه تضمين شوې لاره نشته، بلکې د محاسبې هره اجرا بالاخره ارزښت ورکوي۔ د دې پايلې لپاره د د دي ګروټ د ۲۰۰۱ کال د مقالې دويمه برخه او اتمه قضيه وګورئ۔ د دې کتاب ترمونه د هغه حساب ته داسې اړوو: د متغيرونو، تجريدونو، تطبيق، جوړو، پروجکشن او د يا د دواړو جوړوونکو او ايستلو جوړښتونه ساتو او ټايپې ليبلونه د ټايپ ټاکنې په ثبوت کښې کاروو۔ له دروغو د وتلو ترم په داسې تش‌ټرونکي ميو تجريد اړوو چې نوی ټرونکے نوم ئې په بدن کښې نۀ رائي۔ په دې ډول ټاکلې ټايپ ته د دروغو له بدن څخه رسېږو او د پايلې د ټايپ د ثبوت په سياق کښې نوے پرانيستے نوم نۀ پاتې کېږي۔ د جوړو، تابعو او د يا هر بېټا ګام په اړول شوي ترم کښې يو د تاو راتاو د لرې کولو ګام دے۔ د يا له ايستلو سره د پروجکشن د ترتيب بدلول هم په هغه حساب کښې يو ګام دے۔ دا اړول په فرعي ترمونو کښې همدا ګامونه ساتي او تازه نومونه د متغير له نيولو مخه نيسي۔ که په دې کتاب کښې له يوه صحيح ټايپ‌لرونکي ترم څخه بې‌پايه راکمونه شوني واى، په هغه حساب کښې به هم بې‌پايه راکمونه شوني وه، چې د يادې قضيې خلاف ده۔ له همدې امله هر بشپړ راکمېدونکے لړ په عادي بڼه کښې پای ته رسېږي۔

څنګه پوهېږو چې د محاسبې د اجرا بېلابېل ترتيبونه يو شان ارزښت ورکوي؟ تر اوسه د ټايپ ساتنه يوازې وايي چې ټول ورکړي ارزښتونه يو ټايپ لري۔ ټايپ‌لرونکے λ-حساب يو بل مهم خاصيت لري: دا هم‌پايلے يا چرچ-روسر دے۔ که $N \twoheadrightarrow N_1$ او $N \twoheadrightarrow N_2$ وي، نو داسې ترم N' شته چې $N_1 \twoheadrightarrow N'$ او $N_2 \twoheadrightarrow N'$ وي۔ په ياد ولرئ چې $N \twoheadrightarrow N'$ له پيلني ترم څخه د صفر يا زياتو $\rightarrow$-راکمول کامونو په وسيله رائي۔ که N_1 عادي بڼه وي، نو يوازې هغه ترم N' چې $N_1 \twoheadrightarrow N'$ ورته صحيح وي، خپله N_1 دے (د صفر $\rightarrow$-راکمول کامونو په وسيله)۔ نو که N_1 او N_2 دواړه عادي بڼې وي، $N_1 = N' = N_2$۔ په بل عبارت، د $\twoheadrightarrow$ د قوي عادي کېدو له خاصيته هر ترتيب بالاخره عادي بڼې ته رسېږي؛ او د $\twoheadrightarrow$ د چرچ-روسر له خاصيته هرې دوې عادي بڼې برابرې دي۔ نو په ټايپ‌لرونکي λ-حساب کښې محاسبه تل درېږي او ارزښت (عادي بڼه) ئې د اجرا له ترتيب څخه خپلواک دے۔ دلته دغه پايله د يادو دواړو خاصيتونو پر رښتينوالي ولاړه ده؛ د مخکنې نيمګړي دليل په وسيله د دواړو بشپړ ثبوت نۀ ادعا کېږي۔

د يوې اړيکې د هم‌پايلتوب ثبوت عموماً ګران وي۔ خو لاندې کمزورے شرط په اسانه ښودلے شو:

قضيه 74.11 (د چرچ-روسر کمزورے خاصيت)**.** که $N \rightarrow N_1$ او $N \rightarrow N_2$ وي، نو داسې ترم N' شته چې $N_1 \twoheadrightarrow N'$ او $N_2 \twoheadrightarrow N'$ وي۔

ثبوت. دوه ترمونه N_1 او N_2 په ترتيب سره د N د رېډکس M_1 يا M_2 په راکمې شوې پايله بدلولو څخه رائي۔ رېډکسونه M_1 او M_2 د N فرعي ترمونه دي، نو د ترم په ونه کښې جزوي متقاطع نۀ دي: يا يو د بل فرعي ترم دے، يا د N په بېلو نۀ پوښل کېدونکو ځايونو کښې واقع دي۔ وروستے حالت وګورئ: N د $N(M_1, M_2)$ په بڼه دے۔ د M_1 پر ځاے د هغه راکمې پايلې M_1' اښودل N_1 ورکوي، چې $N(M_1', M_2)$ دے؛ او د M_2 پر ځاے د هغه راکمې پايلې M_2' اښودل N_2 ورکوي، چې $N(M_1, M_2')$ دے۔ دواړه $N(M_1', M_2')$ ته راکمېږي۔ د بل حالت دپاره فرض کړئ چې M_2 د M_1 فرعي ترم دے (بل حالت متناظر دے)، او د M_1 د رېډکس د دول له مخې حالتونه بېل کړئ۔ مثلاً که $M_1 \equiv \pi_1(\langle O_1, O_2\rangle)$ وي، نو O_1 ته راکمېږي۔ که M_2 د O_1 فرعي ترم وي، د M_2 بدلول O_1' ورکوي۔ نو لومړے د M_1 او وروسې د M_2 بدلول O_1' ورکوي۔ خو لومړے د M_2 بدلول $\pi_1(\langle O_1', O_2\rangle)$ ورکوي، او دا هم O_1' ته راکمېږي۔ دا د يوې جوړې دننه د رېډکسونو د لګېدو حالت نېيي۔ د ځايې هم‌پايلتوب لپاره د نورو جوړښتونو د نښتو حالتونه هم بايد وکتل شي۔ □

لم 74.12 (د نيومن لمه)**.** که $\twoheadrightarrow$ قوي عادي کېدونکے وي او د چرچ-روسر کمزورے خاصيت ولري، نو هم‌پايلے دے۔

ثبوت. څرنګه چې $\twoheadrightarrow$ قوي عادي کېدونکے دے، هره تر پايه ورځ شوې د راکمولو لړۍ عادي بڼې ته رسېږي۔ د دې فرض لاندې عادي بڼې يګړۍ دي هله او يوازې هله چې $\twoheadrightarrow$ هم‌پايلے وي۔ فرض کړئ چې يو ترم N دوې بېلې عادي بڼې N' او N'' ولري، چې د لاندې راکمولو لړيو پايلې دي:

$$N = N'_1 \to N'_2 \to \ldots \to N'_k = N' \text{او}$$
$$N = N''_1 \to N''_2 \to \ldots \to N''_l = N''$$

(د راکمولو لړۍ بايد اوږدوالے $0 > 0$ ولري، ځکه که نه وي، N به له مخکې عادي بڼه وه۔)

که $N'_2 = N''_2$ وي، همدغه سمدستي پايله دوې بېلې عادي بڼې (N' او N'') لري۔ که $N'_2 \neq N''_2$ وي، د چرچ-روسر د کمزورۍ خاصيت له مخې داسې N''' شته چې $N'_2 \twoheadrightarrow N'''$ او $N''_2 \twoheadrightarrow N'''$ وي۔ دغه ګډه پايله د درېدنې په وسيله يوې عادي بڼې K ته ورسوئ؛ نو $N'_2 \twoheadrightarrow K$ او $N''_2 \twoheadrightarrow K$۔ څرنګه چې $N' \neq N''$ دي، يا $K \neq N'$ يا $K \neq N''$۔ نو يا N'_2 يا N''_2 دوې بېلې عادي بڼې لري۔ ومو ښودله چې که N دوې بېلې عادي بڼې ولري، داسې N_1 شته چې $N \to N_1$ وي او N_1 دوې بېلې عادي بڼې ولري۔ دغه کام تکرارول $N \to N_1 \to N_2 \to \ldots$ ورکوي، خو دا ناممکن دے، ځکه $\to$ قوي عادي کېدونکے دے۔ □

برخه XVIII

تاریخ

باب 75

ژوندلیکونه

75.1 ګېورګ کانتور

شکل 75.1: ګېورګ کانتور

د ګېورګ کانتور، چې نوم ئې (ګي-اورګ کان-تور) ویل کېږي، یوه پخوانۍ ژوندلیک ادعا کړې وه چې هغه په یوه بېړۍ کښې زېږېدلے او موندل شوے و، چې د روسیې سېنټ پیټرزبرګ ته روانه وه، او مور او پلار ئې نۀ وو معلوم۔ خو دا رښتیا نۀ دي؛ که څه هم هغه په 1845 کښې په سېنټ پیټرزبرګ کښې زېږېدلے و۔

کانتور په 1867 کښې د برلین له پوهنتون څخه په ریاضیاتو کښې دوکتورا ترلاسه کړه۔ هغه د ستونو په تیورۍ کښې د خپل کار له امله پېژندل کېږي، او د ستونو د تیورۍ د یوې ښې څېړنیزې څانګې په توګه ښسټ اېښودل ورته منسوبېږي۔ هغه لومړنے کس و چې ثابت ئې کړل د بېلابېلو اندازو نامتناهي ستونه شته۔ د هغه تیوریو، او په ټېره بیا د نامتناهیاتو تیورۍ ئې، د هغه وخت د ریاضیپوهانو تر منځ ډېر بحث پیدا کړ، او کار ئې د اختلاف وړ و۔

د کانتور مذهبي عقیدې او ریاضیکي کار یو له بل سره نۀ ښېدونکي ترلي وو؛ آن هغه دا ادعا هم کوله چې د ترانسفینیټ عددونو تیوري خداے نېغ په نېغه ورته رسولې وه۔ د ژوند په وروستیو کلونو کښې کانتور په ذهني ناروغۍ اخته و۔ له 1894 څخه پیل او په وروستیو کلونو کښې ئې په زیات تکرار، کانتور روغتون ته داخلېدو۔ پر کار ئې سخته نیوکه، چې له ریاضیپوه لېوپولډ کرونېکر سره اختلاف هم پکښې و، هغه ژور خپګان او له ریاضیاتو سره د شوق نشتوالي ته ورساوۀ۔ د ژور خپګان په دورو کښې کانتور فلسفې او ادب ته مخه کوله، او آن یوه تیوري ئې هم خپره کړه چې فرانسس بېکن د شېکسپیر د ډرامو لیکوال و۔

کانتور د 1918 د جنورۍ پر 6مه په هالې کښې په یوه درملنځاے کښې وفات شو۔

د نور لوست سرچینې۔ د کانتور د ښپړو ژوندلیکونو دپاره Dauben [1990] او Grattan-Guinness [1971] وګورئ۔ د کانتور انقلابي نظرونه د بي بي سي راډیو 4 په پروګرام د ریاضیاتو لنډ تاریخ کښې هم بیان شوي دي [du Sautoy, 2014]۔ که غواړئ د کانتور د تیوریو په هکله د رېپ په بڼه واورئ، Rose [2012] وګورئ۔

75.2 الونزو چرچ

شکل 75.2: الونزو چرچ

الونزو چرچ د 1903 د جون پر 14مه په واشنګټن، ډي سي کښې زېږېدلے وۍ. په لومړني ماشومتوب کښې د يو هوايي ټوپک پېښې د چرچ يوه سترګه رنده کړه. هغه په 1920 کښې په کنېکټيکټ کښې د پوهنتون د چمتووالي ښوونځے بشپړ کړ او په هماغه کال ئې په پرنسټن کښې د پوهنتون زده کړه پيل کړه. دوکتورا ئې په 1927 کښې بشپړه کړه. له دوو کلونو بهر اوسېدو وروسته چرچ پرنسټن ته راوګرځېد. چرچ د ډېر ادب او احتياط له امله پېژندل کېدو. پر تخته ليکل ئې بې‌عيبه وو، او مهمې مقالې به ئې په ډېر احتياط په ډوکو سېمنټ، چې يو رونړ سرېښ دے، پوښلې او ساتلې. له علمي کارونو بهر ئې د ساينسي خيالي ادب مجلې په شوق لوستلې، او که په ليکنو کښې ئې ناسمې خبرې وليدې، مديرانو ته ئې په ليکلو کښې هېڅ وېره نۀ کوله.

د چرچ علمي لاسته راوړنې لوړې وې. له خپلو زده کوونکو سټيفن کليني او بارکلي روسر سره ئې په ګډه د اغېزمنې محاسبې يوه تيوري، لامبډا حساب، جوړه کړه، د الَن ټيورينګ له خوا د ټيورينګ ماشين له جوړولو څخه په خپلواک ډول. د محاسبه کېدنې دا دوه تعريفونه معادل دي، او هغه څه ترې راولاړېږي چې اوس د چرچ–ټيورينګ اصل نومېږي: د طبيعي عددونو يوه تابع په اغېزمنه توګه محاسبه کېدونکې ده هله او يوازې هله چې د ټيورينګ ماشين، يا لامبډا حساب، په ذريعه محاسبه کېدونکې وي. هغه دا هم ثابت کړل چې اوس د چرچ قضيه نومېږي: د لومړي ترتيب د فارمولونو د اعتبار د پرېکړې مسئله نۀ شي حل کېدالے.

چرچ تر زړېنت پورې خپل کار جاري وساتۀ. په 1967 کښې ئې پرنسټن د UCLA دپاره پرېښود، او هلته تر خپل تقاعد، په 1990 کښې، پروفېسر وۍ. چرچ د 1995 د اګست پر 11مه د 92 کلونو په عمر وفات شو.

د نور لوست سرچينې. د چرچ د لنډ ژوندليک دپاره Enderton [2019] وګورئ. د لامبډا حساب او د پرېکړې مسئلې، يعنې Entscheidungsproblem، په هکله د چرچ اصلي ليکنې Church [1936a,b] دي. Aspray [1984] له چرچ سره يوه مرکه ثبتوي چې په 1930s کښې د پرنسټن د رياضياتو د ټولنې په هکله ده. چرچ له 1936 څخه تر 1979 پورې د د سمبوليک منطق مجلې د ګډاوونو د کتنو يوه لړۍ وليکله. دا ټولې د جان مکفارلېن پر وېبپاڼه خوندي شوې دي [MacFarlane, 2015].

75.3 ګېرهارډ ګېنټسن

شکل 75.3: ګېرهارډ ګېنټسن

ګېرهارډ ګېنټسن په عمده توګه د ثبوتونو د جوړښتي تيورۍ د بنسټ اېښودونکي په توګه پېژندل کېږي، او په ځانګړي ډول د طبيعي استنتاج او د سېکوېنټ حساب د اشتقاق سيسټمونو د جوړولو له امله. هغه د 1909 د نومبر پر 24مه د جرمني په ګرايفسوالډ کښې زېږېدلے وۍ. ګېرهارډ درې کاله په کور کښې زده کړه وکړه او بيا د پوهنتون د چمتووالي ښوونځي ته لاړ، چې هلته د زده کړې له مخې له خپلو ډېرو ټولګيوالو وروسته وۍ. له دې سره سره هغه تکړه زده کوونکے و او په رياضياتو کښې ئې پياوړې ورتيا څرګنده کړه. شوقونه ئې بېلابېل وو؛ د بېلګې په توګه، خپلې مور ته ئې شعرونه او د ښوونځي د تياتر دپاره ئې ډرامې هم ليکلې.

ګېنټسن خپلې پوهنتوني زده کړې د ګرايفسوالډ په پوهنتون کښې پيل کړې، خو بيا ګوټينګن، ميونيخ او برلين ته لاړ. په 1933 کښې ئې د ګوټينګن له پوهنتون څخه د هېرمان وايل تر لارښوونې لاندې دوکتورا واخيسته. (پاول برنايس ئې د کار د زياتې برخې لارښوونه کړې وه، خو نازيانو هغه له پوهنتونه ګوښه کړ.) په 1934 کښې ګېنټسن د ډېوېډ هېلبرټ د مرستيال په توګه کار پيل کړ. په هماغه کال ئې په خپلو ليکنو *Untersuchungen über das logische Schließen I–II* [د منطقي استنتاج څېړنې *I–II*] کښې د سېکوېنټ حساب او طبيعي استنتاج اشتقاق سيسټمونه جوړ کړل. په 1936 کښې ئې د پيانو د بديهياتو سازګاري ثابته کړه.

له نازيانو سره د ګېنټسن اړيکه پېچلې ده. په هماغه وخت کښې چې د هغه لارښوونکے برنايس د جرمني پرېښودلو ته اړ کړے شو، ګېنټسن د نازي نيمه‌پوځي سازمان SA په پوهنتوني څانګه کښې شامل شو. د ډېرو جرمنيانو په شان هغه د نازي ګوند غړے وۍ. د جګړې پر وخت ئې د هوايي استخباراتو د يوې څانګې د مخابراتي افسر په توګه کار کاوۀ. خو په 1942 کښې د عصبي ماتې له امله له دندې خلاص کړے شو. دا څرګنده نۀ ده چې د ګېنټسن وفاداري له نازي ګوند سره وه، که په ګوند کښې د دې دپاره شامل شوے و چې علمي بريالېتوب ځان ته يقيني کړي.

په 1943 کښې ګډښتسن ته د پراګ د جرمني پوهنتون په ریاضیکي انسټیټیوټ کښې علمي دنده ورانديې شوه، چې هغه ومنله۔ خو په 1945 کښې د پراګ اوسېدونکو د جرمني د اشغال پر ضد پاڅون وکړ۔ شوروي ځواکونه ښار ته راورسېدل او د پوهنتون ټول پروفېسران ټې ونيول۔ په نازي سازمانونو کښې د غړيتوب له امله ګډښتسن د جبري کار يوه کېمپ ته بوتلل شو۔ هغه په خپله حجره کښې د خوارځواکۍ له امله د 1945 د اګست پر 4مه د 35 کلونو په عمر وفات شو۔

د نور لوست سرچينې۔ د ګډښتسن د بشپړ ژوندليک دپاره Menzler-Trott [2007] وګورئ۔ د نازي واکمنۍ لاندې د رياضيپوهانو په هکله يوه په زړه پورې ليکنه، چې د ګډښتسن د ژوند لنډ يادښت هم ورکوي، Segal [2014] وراندې کوي۔ د منطقي استنتاج په هکله د ګډښتسن ليکنې په اصلي جرمني ژبه شته [Gentzen, 1935a,b]۔ د ګډښتسن د ليکنو انګريزي ژباړې Szabo [1969] په يو ټوک کښې راټولې کړې دي، چې د هغه د ژوند يوه لنډه خاکه هم لري۔

75.4 کرټ ګوډل

شکل 75.4: کرټ ګوډل

کرټ ګوډل (ګېږ-ډل) د 1906 د اپرېل پر 28مه د اتريش–هنګري په امپراتورۍ کښې په برون کښې زېږېدلے و (چې اوس د چېک جمهوريت برنو دے)۔ د ځيرک او پوښتونکي طبيعت له امله به ټې کورنۍ ځوان کرټلي ته ډېر ځله "Der Herr kleine Warum" (کوچنے ښاغلے ولې) ويل۔ هغه له لومړني ښوونځي څخه په زده کړو کښې غوره و، او يوازې په رياضياتو کښې ټې کله تر ټولو لوړې درجې کمه درجه اخيسته۔ ګوډل د خرابې روغتيا له امله ډېر ځله له ښوونځي غيرحاضر و او له بدني روزنې څخه مستثنا و۔ په ماشومتوب کښې ټې د روماتيکي تبې تشخيص شوے و۔ د ټول ژوند په اوږدو کښې ټې دا باور درلود چې دې تبې ټې زړه د تل دپاره اغېزمن کړے دے، که څه هم طبي ارزونې د دې خلاف ويل۔

ګوډل په 1924 کښې د ويانا په پوهنتون کښې زده کړه پيل کړه او په 1929 کښې ټې د دوکتورا زده کړې بشپړې کړې۔ لومړے ټې د فزيک د زده کړې اراده وه، خو شوق ټې ژر رياضياتو او په ځانګړي ډول منطق ته واوښت، چې د فيلسوف روډولف کارناپ اغېز هم پکې برخه لرله۔ د هانس هان تر لارښوونې لاندې ليکلې رسالې ټې د عينيت لرونکي لومړي ترتيب د پريديکات منطق د بشپړتيا قضيه ثابته کړه [Gödel, 1929]۔ يوازې يو کال وروسته ټې خپلې تر ټولو مشهورې نتيجې ترلاسه کړې: د ناتکميلۍ لومړۍ او دويمه قضيه (په Gödel 1931 کښې خپرې شوې)۔ په ويانا کښې د اوسېدو پر وخت ګوډل د ويانا له کړۍ سره ډېر بوخت و، چې د علمي فکر لرونکو فيلسوفانو يوه ډله وه او کارناپ هم پکې شامل و۔ د کارناپ کار په ځانګړي ډول د ګوډل د نتيجو تر اغېز لاندې و۔

په 1938 کښې ګوډل له ادېلې نيمبورسکي سره واده وکړ۔ مور او پلار ټې خوشحاله نۀ وو: نۀ يوازې دا چې هغه تر ګوډل شپږ کاله مشره وه او له وراندې ټې طلاق اخيستے و، بلکې په يوه شپنې کلب کښې ټې د نڅاګرې په توګه کار کاوۀ۔ خو ټولنيزو فشارونو ګوډل اغېزمن نۀ کړ، او تر وفاته ټې خوشحاله وادهوال پاتې شول۔

وروسته له دې چې نازي جرمني په 1938 کښې اتريش له ځان سره يوځاے کړ، ګوډل او ادېلې متحده ايالاتو ته کډوال شول۔ هلته ټې د نيو جرسي په پرنسټن کښې د لوړو څېړنو په انسټيټيوټ کښې دنده واخيسته۔ له خپل درونګرا او غيرمعمول طبيعت سره سره په پرنسټن کښې د ګوډل وخت له ګډ کاره ډک او ګټور و۔ هغه د ستونو په تيورۍ، فلسفه او فزيک کښې مقالې خپرې کړې۔ په ځانګړي ډول ټې په IAS کښې له خپل همکار البرټ اينشټاين سره ډېره پياوړې ملګرتيا جوړه کړه۔

په وروستيو کلونو کښې د ګوډل ذهني روغتيا خرابه شوه۔ په 1977 کښې د مېرمنې روغتون ته تلل دا معنا لرله چې نور ټې هغه دپاره خوارۀ نۀ شول پخولے۔ هغه چې د ټول ژوند په اوږدو کښې له ذهني روغتيايي ستونزو سره مخ و، په وهمي بدګمانۍ اخته شو۔ د زهر ورکولو له سخټې وېرې ګوډل له خوراک څخه انکار وکړ۔ هغه د لوړې له امله د 1978 د جنورۍ پر 14مه په پرنسټن کښې وفات شو۔

د نور لوست سرچينې۔ د ګوډل د ژوند د بشپړ ژوندليک دپاره John Dawson [1997] وګورئ۔ د نورو ژوندليکي ليکنو، او منطق او فلسفې ته د ګوډل د مرستو په هکله د مقالو دپاره Wang [1990]، Baaz et al. [2011]، Takeuti et al. [2003] او Sigmund et al. [2007] وګورئ۔

د ګوډل د دوکتورا رساله په اصلي جرمني ژبه شته [Gödel, 1929]۔ د ناتکمیلۍ د قضیو اصلي متن [Gödel, 1931] دے۔ د ګوډل ټولې خپرې شوې او ناخپرې لیکنې، او د لیکونو یوه ټاکلې برخه، په انګریزي ژبه د هغه په راټولو شویو لیکنو کښې شته Feferman et al. [1986, 1990]۔

د ګوډل د ناتکمیلۍ د قضیو د مفصل بیان دپاره Smith [2013] وګورئ۔ د ګوډل د قضیو د غیرصوري، فلسفي بحث دپاره د مارک لینسښمایر پوډکاسټ وګورئ [Linsenmayer, 2014]۔

75.5 اېمي نوېتر

شکل 75.5: اېمي نوېتر

اېمي نوېتر (نېر-تر) د 1882 د مارچ پر 23مه د جرمني په اېرلانګن کښې د لوړې منځنۍ طبقې په یوه علمي کورنۍ کښې زېږېدلې وه۔ نوېتر، چې «د نوي الجبر مور» بلل کېږي، د ښځو د زده کړو له لویو خنډونو سره سره په ریاضیاتو او فزیک دواړو کښې ښسټیزې نوې مرستې وکړې۔ په هغه وخت کښې په جرمني کښې ځوانو نجونو ته د هنرونو زده کړه ټاکل کېده او د پوهنتون د چمتووالي ښوونځیو ته د تللو اجازه ئې نۀ لرله۔ خو د ګوټینګن او اېرلانګن په پوهنتونونو کښې د ټولګیو له اوربدو وروسته، چې پلار ئې په اېرلانګن کښې د ریاضیاتو پروفېسر و، نوېتر ته بالاخره په 1904 کښې هلته د زده کوونکې په توګه د نومليکنې شونتیا برابره شوه، کله چې د پوهنتون تګلاره د ښځینه زده کوونکو د منلو دپاره بدله شوه۔ هغې په 1907 کښې په ریاضیاتو کښې دوکتورا واخیسته۔

له خپل اهلیت سره سره نوېتر په خپل کاري ژوند کښې له ډېر مخالفت سره مخ شوه۔ له 1908–1915 پورې ئې په اېرلانګن کښې بې معاشه درس ورکاوۀ۔ په دې وخت کښې ئې د ډېوېډ هېلبرټ پام ځان ته راواړوۀ، چې د هغه وخت د نړۍ له مخکښو ریاضیپوهانو څخه و او هغه ئې ګوټینګن ته راوبلله۔ خو ښځو ته د پروفېسر د مقام ترلاسه کول منع وو، او هغې یوازې د هېلبرټ تر نامه لاندې درس ورکولے شو، بیا هم بې معاشه۔ په دې وخت کښې ئې هغه څه ثابت کړل چې اوس د نوېتر قضیه نومېږي او نن هم په نظري فزیک کښې کارېږي۔ نوېتر ته بالاخره په 1919 کښې د درس ورکولو حق ورکړے شو۔ د یوې مشهورې کیسې له مخې، د همکارانو د مخالفت په ځواب کښې هېلبرټ د پوهنځي مجلس له حمام سره پرتله کړ، څو څرګنده کړي چې د تدریس د حق په پرېکړه کښې د نوماندې جنسیت دلیل نۀ شي کېدے۔

د 1920s په وروستیو کښې هغې په تجریدي الجبر کار ته پام واړاوۀ، او مرستو ئې دا ډګر واړوۀ۔ په خپلو ټیوټونو کښې ئې ډېر ځله د لوړېدونکې لړۍ په نوم شرط کاراوۀ، چې وایي د ځینو ستونو هېڅ نامتناهي سخته زیاتېدونکې لړۍ نشته۔ د بېلګې په توګه، ځینې جبري جوړښتونه چې اوس د نوېتر حلقې نومېږي، دا خاصیت لري چې د ایډیالونو هېڅ نامتناهي لړۍ $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots$ نشته۔ دا شرط هر جزوي ترتیب ته عامېدلے شي (په الجبر کښې دا د فرعي ستِ د اړیکې له مخې د مرتب شوو ایډیالونو ځانګړے حالت دے)، او مور ئې دوه‌ګون، د ښکته کېدونکې لړۍ شرط هم څېړلے شو، چې په جزوي ترتیب کښې هره سخته کېدونکې لړۍ بالاخره ختمېږي۔ که یو جزوي ترتیب د ښکته کېدونکې لړۍ شرط پوره کوي، نو پر همدغه ترتیب استقرا په هغه شان کارولے شو چې د $<$ ترتیب پر $\mathbb{N}$ استقرا کاروو۔ داسې ترتیبونه ښه‌بنسټه یا د نوېتر ترتیبونه نومېږي، او اړوند ټوټې اصل د نوېتر استقرا نومېږي۔

نوېتر یهودي وه، او کله چې نازیان په 1933 کښې واک ته ورسېدل، هغه له خپلې دندې ګوښه شوه۔ له ښکه مرغه نوېتر په پنسلوانیا کښې په برین ماور کښې د یوې موقتي دندې دپاره متحده ایالاتو ته کډواله کېدلے شوه۔ هلته د اوسېدو پر وخت ئې په پرنسټن کښې هم درسونه ورکول، که څه هم هغې ولیدل چې پوهنتون د ښځو هرکلے نۀ کاوۀ [Dick, 1981, 81]۔ په 1935 کښې د نوېتر د رحم د تومور د لرې کولو عملیات وشول۔ هغه د همدغو عملیاتو په پایله کښې د عفونت له امله وفات شوه او په برین ماور کښې خاورو ته وسپارل شوه۔

د نور لوست سرچینې۔ د نوېتر د ژوندلیک دپاره Dick [1981] وګورئ۔ د نظري فزیک پېریمیتر انسټیټیوټ د نوېتر د ژوند او اغېز درسونه پر انټرنېټ وړاندې کوي [Institute, 2015]۔ که له لوستلو ستړي شوي یئ، هغه څه چې د تاریخ په ټولګي کښې مو هېر کړي د نوېتر د ژوند او اغېز یو پوډکاسټ لري [Frey and Wilson, 2015]۔ د نوېتر راټولې شوې لیکنې په اصلي جرمني ژبه شته [Jacobson, 1983]۔

75.6 روژا پیټر

شکل 75.6: روژا پیټر

روژا پیټر د روژا پولیتسر په نوم د 1905 د فبروري پر 17مه د هنګري په بوداپېست کښې زېږېدلې وه۔ هغه تر ټولو زیات په بازګشتي تابعو د خپل کار له امله پېژندل کېږي، چې د بازګښت د تیورۍ د ډګر د جوړېدو دپاره بنسټیز و۔

پیټر په سختو سیاسي وختونو کښې لویه شوه؛ په تنګ ځوانۍ کښې ئې لومړۍ نړیواله جګړه روانه وه۔ خو په بوداپېست کښې د ماریا تېرېزیا د نجونو شتمن ښوونځي ته تللے شوه او په 1922 کښې تري فارغه شوه۔ بیا ئې په بوداپېست کښې د پازمان پیټر په پوهنتون کښې زده کړه وکړه، چې وروسته ئې نوم لوراند اېوتووش پوهنتون شو۔ د پلار په ټینګار ئې د کیمیا زده کړه پیل کړه، خو وروسته ریاضیاتو ته واوښته او په 1927 کښې فارغه شوه۔ که څه هم د ثانوي ښوونځي د ریاضیاتو د تدریس اهلیت ئې درلود، د هغه وخت اقتصادي حالت ډېر خراب و، ځکه ستر اقتصادي رکود د نړۍ اقتصاد اغېزمن کړے و۔ په دې وخت کښې پیټر د ریاضیاتو د مرستندوې ښوونکې او شخصي ښوونکې په توګه بېلابېل وارځ کارونه کول۔ بالاخره پوهنتون ته سټنه شوه، څو په ریاضیاتو کښې لوړې زده کړې وکړي۔ اصل کښې ئې د عددونو په تیورۍ د کار اراده وه، خو کله چې پوهه شوه چې نتیجې ئې له مخکې ثابتې شوې دي، نږدې وه چې ریاضیات ېخې پرېږدي۔ هغه وخت شوه چې د ګوډل د ناتکمیلۍ پر قضیو کار وکړي، او بې له دې چې پوهه وي، د هغه څو نتیجې ئې په بېلو لارو ثابتې کړې۔ دې ئې باور ېرته راژوندے کړ، او پیټر د ډېوېډ هېلبرټ له بنسټیز پروګرامه په الهام د بازګښت په تیورۍ خپلې لومړۍ لیکنې ولیکلې۔ په 1935 کښې ئې دوکتورا واخیسته، او په 1937 کښې د د سمبولیک منطق مجلې مدیره شوه۔

د پیټر لومړنۍ لیکنې په پراخه توګه د بازګشتي تابعو د تیورۍ بنسټ اېښودونکې مرستې ګڼل کېږي۔ په Péter [1935a] کښې ئې د بازګښت د بېلابېلو ډولونو اړیکه وڅېړله۔ په Péter [1935b] کښې ئې وښودله چې یوه ځانګړې په بازګشتي ډول تعریف شوې تابع بنسټیزه بازګشتي تابع نۀ ده۔ دې د وبلهېلم اکېرمان یوه پخوانۍ نتیجه آسانه کړه۔ د پیټر ساده شوې تابع هغه ده چې اوس ډېر ځله د اکېرمان تابع نومېږي، او کله، په لا کړه نوم، د اکېرمان–پیټر تابع۔ هغې د بازګشتي تابعو د تیورۍ لومړے ټکاب ولیکۀ [Péter, 1951]۔

د خپل کار له اهمیت او اغېز سره سره پیټر تر 1945 پورې د بشپړ وخت د تدریس دنده ترلاسه نۀ کړه۔ د دویمې نړیوالې جګړې پر وخت د هنګري د نازي اشغال لاندې، پیټر ته د یهودانو ضد قوانینو له امله د تدریس اجازه نۀ وه۔ په 1944 کښې حکومت په بوداپېست کښې د یهودانو یوه محصوره سیمه جوړه کړه؛ دا له پاټې ښاره بېله وه او وسلوالو ساتونکو ساتله۔ پیټر تر 1945 پورې هلته ژوند کولو ته اړ وه، کله چې دا سیمه آزاده شوه۔ بیا ئې د بوداپېست د ښوونکو د روزنې په کالج کښې تدریس وکړ، او له 1955 څخه وروسته د اېوتووش لوراند په پوهنتون کښې۔ هغه لومړۍ هنګرۍ ریاضیپوهه وه چې د ریاضیاتو اکاډمیکې دوکتوره شوه، او لومړۍ ښځه وه چې د هنګرۍ د علومو اکاډمۍ ته وټاکل شوه۔

پیټر د ریاضیاتو د شوقنې ښوونکې په توګه پېژندل کېده۔ هغې له خپلو زده کوونکو سره د ریاضیکي مسئلو د طبیعت او ښکلا څېړلو ته تر ټش درس ورکولو ترجیح ورکوله۔ له همدې امله به زده کوونکو په مینه ورته «روزا ترور» ویل۔ پیټر په 1977 کښې د 71 کلونو په عمر وفات شوه۔

د نور لوست سرچینې۔ د نورو ژوندلیکې لیکنو دپاره [O'Connor and Robertson, 2014] او [Andrásfai, 1986] وګورئ۔ Tamassy [1994] له پیټر سره یوه لنډه مرکه کړې ده۔ د ریاضیاتو د یوه په زړه پورې لوست دپاره د پیټر ټکاب له نامتناهیت سره لوبې وګورئ [Péter, 2010]۔

75.7 جولیا رابنسن

شکل 75.7: جولیا رابنسن

جولیا بومن رابنسن یوه امریکایۍ ریاضیپوهه وه۔ هغه په عمده توګه د پرېکړې پر مسئلو د خپل کار، او تر ټولو زیات د هیلبرټ د لسمې مسئلې په حل کښې د خپلو مرستو له امله پېژندل کېږي۔ رابنسن د 1919 د دسمبر پر 8مه د میزوري په سینټ لویس کښې زېږېدلې وه۔ رابنسن یادوي چې له ماشومتوبه د عددونو سره شوق لرلو [Reid, 1986, 4]۔ په نهه کلنۍ کښې په سرې تېې اخته شوه او د روماتیکي تېې څو ځله تکراري حملې ئې تېرې کړې۔ دې هغه اړ کړه چې ډېر وخت په کټ کښې تېر کړي، او په زده کړه کښې وروسته شوه۔ که څه هم د شخصي ښوونکو په مرسته ېېرته له نورو سره برابره شوه، د ناروغۍ بدني اغېزو ئې پر ژوند تلپاتې اثر وکړ۔

د ماشومتوب له ستونزو سره سره رابنسن له ثانوي ښوونځي څخه په ریاضیاتو او ساینس کښې له څو انعامونو سره فارغه شوه۔ پوهنتوني زده کړې ئې د سېن ډیاګو په دولتي کالج کښې پیل کړې، او په وروستي کال کښې د کالیفورنیا برکلي پوهنتون ته لاړه۔ هلته د ریاضیپوه رافایل رابنسن تر اغېز لاندې راغله۔ ښه ملګري شول او په 1941 کښې ئې واده وکړ۔ د یو استاد د مېرمنې په توګه رابنسن په برکلي کښې د ریاضیاتو په څانګه کښې له تدریسه منع وه۔ که څه هم د ریاضیاتو ټولګي ئې لا هم اورېدل، هیله ئې لرله چې پوهنتون پرېږدي او کورنۍ جوړه کړي۔ خو له واده څه موده وروسته رابنسن په سینه‌بغل اخته شوه۔ ورته وویل شول چې د ماشومتوب د روماتیکي تېې له امله ئې پر زړه ډېر داغي نسج راټول شوے دے۔ د دې نسج د سختوالي له امله ډاکټر وړاندوینه وکړه چې له څلوېښتو کلونو زیات ژوند به نۀ کوي، او ورته مشوره ورکړے شوه چې اولاد ونۀ لري [Reid, 1986, 13]۔

رابنسن د ډېر وخت دپاره خپه وه، خو بالاخره ئې پرېکړه وکړه چې د ریاضیاتو زده کړه جاري وساتي۔ برکلي ته ستنه شوه او په 1948 کښې ئې د الفرېډ تارسکي تر لارښوونې لاندې دوکتورا بشپړه کړه۔ تارسکي ښودلې وه چې د حقیقي عددونو د لومړي ترتیب تیوري د پرېکړې وړ ده، او د ګودل له کاره دا پایله راتله چې د طبیعي عددونو د لومړي ترتیب تیوري د پرېکړې وړ نۀ ده۔ دا یوه لویه خلاصه مسئله وه چې د نسبي عددونو د لومړي ترتیب تیوري د پرېکړې وړ ده که نۀ۔ رابنسن په خپله رساله [1949] کښې ثابته کړه چې نۀ ده۔

رابنسن چې د پرېکړې له مسئلو سره ئې شوق لرلو، بیا ئې د هیلبرټ د لسمې مسئلې د حل هڅه وکړه۔ دا مسئله د هغو 23 مشهورو ریاضیکي مسئلو له لړ څخه وه چې ډېوېډ هیلبرټ په 1900 کښې وړاندې کړې وې۔ لسمه مسئله پوښتي چې آیا داسې الګوریتم شته چې په متناهي وخت کښې ځواب ورکړي چې د صحیح عددي ضریبونو یوه کثیرالحدي معادله، لکه $3x^2 - 2y + 3 = 0$، په صحیح عددونو کښې حل لري که نۀ۔ داسې پوښتنې دیوفانټي مسئلې نومېږي۔ له ځینو لومړنیو بریاوو وروسته رابنسن له مارټن ډېوس او هیلري پټنم سره ګډ کار پیل کړ، چې هغوی هم پر دې مسئله کار کاوۀ۔ دوی وښودله چې نمایي دیوفانټي مسئلې، چې نامعلومونه پکې د نماوو په توګه هم راتلے شي، د پرېکړې وړ نۀ دي۔ او وښودله چې یوه ځانګړې اټکلي دعوه، چې وروسته «J.R.» ونومول شوه، دا پایله لري چې د هیلبرټ لسمه مسئله د پرېکړې وړ نۀ ده [Davis et al., 1961]۔ رابنسن په ټولو 1960s کلونو کښې پر دې مسئله کار جاري وساتۀ۔ په 1970 کښې ځوان روسي ریاضیپوه یوري ماتیاسېوېچ بالاخره د J.R. فرضیه ثابته کړه۔ ګډه نتیجه اوس د ماتیاسېوېچ–رابنسن–ډېوس–پټنم قضیه، یا په لنډه MRDP قضیه، نومېږي۔ ماتیاسېوېچ او رابنسن ملګري شول او پر څو مقالو ئې ګډ کار وکړ۔ رابنسن په یوه لیک کښې ماتیاسېوېچ ته ووېل چې د دومره لرې واټن سره سره د دوی ګډ کار د دواړو له بېل کار څخه ډېر پرمختګ کړے و [Matijasevich, 1992, 45]۔

رابنسن د امریکا د ریاضیکي ټولنې لومړۍ ښځینه صدره وه، او د علومو ملي اکاډمۍ د ریاضیاتو څانګې ته ټاکل شوې لومړۍ ښځه وه [Feferman, 1994]۔ هغه د وینې د سرطان له تشخیص وروسته د 1985 د جولای پر 30مه د 65 کلونو په عمر وفات شوه۔

د نور لوست سرچینې۔ د رابنسن ریاضیکي لیکنې د هغې په راټولو شویو لیکنو کښې شته [Robinson, 1996]۔ په دې کښې د علومو ملي اکاډمۍ ژوندلیکي یادښت [Feferman, 1994] هم بیا چاپ شوے دے۔ د رابنسن مشرې خور کانسټنس ریډ د مرکو پر بنسټ «د جولیا څانلیک» خپور کړے دے [Reid, 1986]، او یو بشپړ ژوندلیکي یادښت هم [Reid, 1996]۔ د رابنسن او د هیلبرټ د لسمې مسئلې په هکله د یو لنډ مستند فلم لارښوونه جورج چیچري کړې ده [Csicsery, 2016]۔ له رابنسن سره د یوري ماتیاسېوېچ د ګډ کار، او د هغه پر کار د هغې د اغېز د لنډ یادښت دپاره [Matijasevich, 1992] وګورئ۔

75.8 برتړېنډ رسل

شکل 75.8: برتړېنډ رسل

برټرینډ رسل د نوې تجزیه‌یې فلسفې د بنسټ ایښودونکو له ډلې ګڼل کېږي. رسل د 1872 د مې پر 18مه زېږېدلے و. هغه یوازې په فلسفه او منطق کښې د خپل کار له امله نۀ پېژندل کېده، بلکې په بېلابېلو موضوعاتو ټې ډېر عام‌فهم کتابونه هم لیکلي وو. هغه د خپل ټول ژوند په اوږدو کښې یو تود سیاسي فعال هم و.

رسل د وېلز د مونماوتشایر په ټرېلیک کښې زېږېدلے و. مور او پلار ټې د برتانوي اشرافو غړي وو. هغوي آزادخیاله وو، او د هغه وخت د بوستن له تندلارو سره ټې هم ملګرتیا کړې وه. له بده مرغه، د رسل مور او پلار د هغه په کم عمرۍ کښې وفات شول، او رسل د خپل نیکۀ او نیا سره اوسېدو ته ولېږل شو. هلته ټې مذهبي روزنه وشوه؛ دا هغه څه وو چې مور او پلار ټې په هر قیمت ترې ځان ساتل غوښتل. نیا ټې د اخلاقو په ټولو چارو کښې ډېره سخته وه. په تنکۍ ځوانۍ کښې ټې زیاتره په کور کښې له شخصي ښوونکو زده کړه کوله.

په تجزیه‌یې فلسفه، او په ټېره په منطق، کښې د رسل اغېز ډېر ستر دے. هغه د کېمبرېج په ټرینیټي کالج کښې ریاضیات او فلسفه ولوستل، او هلته د ریاضیپوه او فیلسوف الفرېډ نورټ وېټ هېډ تر اغېز لاندې راغے. په 1910 کښې رسل او وېټ هېډ د د ریاضیاتو اصول لومړے ټوک خپور کړ، او پکښې ټې د دې نظر ملاتړ وکړ چې ریاضیات منطق ته راکمول کېدلے شي. وروسته ټې په سلګونو کتابونه، مقالې او سیاسي رسالې خپرې کړې. په 1950 کښې ټې د ادبیاتو نوبېل جایزه وګټله.

رسل په سیاست او ټولنیز فعالیت کښې ژور ښکېل و. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر وخت، د سولې‌پالو فعالیتونو او احتجاج له امله ونیول شو او د شپږو میاشتو دپاره زندان ته ولېږل شو. په زندان کښې ټې لیکل او لوستل کوے شول، او وایي چې دا تجربه ټې «خورا د خوښې وړ» ومونډله. هغه د سولې لپاره اوږد فعالیت وکړ. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال ټې د هټلر پر ضد د متحدینو ملاتړ وکړ. په 1961 کښې د اټومي وسلو د لرې کولو په یوه غونډه کښې د ګډون له امله بیا بندي شو. هغه په 1948 کښې د الوتکې له یوې پېښې هم ژوندے پاتې شو؛ په دې پېښه کښې یوازې د سګرټ څښونکو په برخه کښې ناست کسان ژوندي پاتې شوي وو. له دې امله رسل ویل چې ژوند ټې د سګرټ څښلو مرهون دے. رسل څلور ځله وادۀ کړے و، خو د وادۀ څخه بهر د عاشقانه اړیکو شهرت ټې هم درلود. هغه د 1970 د فبرورۍ پر 2مه د 97 کلونو په عمر د وېلز په پېنرینډېوډراټ کښې وفات شو.

د نور لوست سرچینې. رسل په درېو برخو کښې خپل ژوندلیک ولیکۀ، چې له 1872–1967 پورې ټې ژوند رانغاړي [Russell, 1967, 1968, 1969]. په مکماسټر پوهنتون کښې د برټرینډ رسل د څېړنې مرکز د هغه د آرشیف کور دے. د راټولو آثارو د ټوکونو په هکله د معلوماتو، د لټون وړ فهرستونو او آرشیفي پروژو دپاره ټې په [Duncan [2015] کښې وېپېانه وګورئ. د رسل مقاله د دلالت په هکله [Russell, 1905] د شلمې پېړۍ د تجزیه‌یې فلسفې له کلاسیکو آثارو ده.

د فلسفې د ستېنفورډ پوهنغونډ په [Irvine, 2015] کښې د رسل مدخل د خواهش او سیاسي تیورۍ په هکله د هغه د خبرو غړېزې ټوټې لري. د رسل ډېرې ویډیویې مرکې په انټرنېټ کښې شته. د بېلګې په توګه، د سګرټ څښلو او د الوتکې په پېښه کښې د ښکېلتیا په هکله ټې خبرې په [Russell [n.d.] کښې وګورئ. د هغه ځینې آثار، چې د ریاضیکي فلسفې پېژندنه هم پکښې ده، په [LibriVox [n.d.] کښې د وړیا غړېزو کتابونو په توګه شته.

75.9 الفرېډ تارسکي

شکل 75.9: الفرېډ تارسکي

الفرېډ تارسکي د 1901 د جنورۍ پر 14مه د پولنډ په وارسا کښې زېږېدلے و، هغه وخت دا د روسې د ستروا کۍ برخه وه. تارسکي چې «ناپولیوني» بلل شوے دے، پُرجوش، ډېر غړېدونکے او تند و. توان ټې ډېر ځله په درسونو کښې هم ښکاره کېده؛ یو ځل ټې د درس پر وخت د سګرټ په غورځولو د کټافاتو ټوکرۍ اور واخیست، او بیا په هغه ودانۍ کښې له درس ورکولو منع شو.

تارسکي له کم عمره د پوهې تنده لرله. که څه هم وروسته به ټې زده کوونکو ته ویل چې منطق ټې ځکه ولوست چې دا یوازینے مضمون و چې B درجه ټې پکښې اخیستې وه، د ثانوي ښوونځي اسناد ټې ښیي چې په ټولو مضامینو، آن په منطق کښې، ټې A درجې اخیستې وې. له 1918 څخه تر 1924 پورې ټې د وارسا په پوهنتون کښې زده کړه وکړه. لومړۍ اراده ټې د بیولوجۍ لوستل وو، خو په ریاضیاتو، فلسفه او

منطق کښې ئې شوق پیدا شو، ځکه پوهنتون د منطق او فلسفې د وارسا مکتب مرکز و۔ تارسکي په 1924 کښې د ستانیسواف لېشنیفسکي تر لارښوونې لاندې دوکتورا واخیسته۔

په 1939 کښې امریکا ته له کډې ورلو مخکښې، تارسکي د خپل ځینې تر ټولو مهم کار بشپړول په وارسا کښې د ثانوي ښوونځي د ښوونکي په توګه وکړل۔ د منطقي پایلې او منطقي رښتیاوالي آثار ئې په همدې وخت کښې ولیکل۔ په 1939 کښې تارسکي د درسونو د یو سفر دپاره امریکا ته تلے و۔ د هغه د سفر پر وخت جرمني پر پولنډ یرغل وکړ، او د یهودي اصل له امله تارسکي بېرته نۀ شو ستنېدلے۔ مېرمن او ماشومان ئې د جګړې تر پایه په پولنډ کښې پاتې شول، خو بیا هغوي هم امریکا ته کډه یوورلے شوه۔ تارسکي په هارورډ، د نیویارک ښار په کالج، د پرینسټن د لوړو څېړنو په موسسه او بالاخره د برکلي د کلیفورنیا په پوهنتون کښې تدریس وکړ۔ هلته ئې د منطق او د علم د طریقه‌پوهې کنې ځانګیز پروګرام جوړ کړ۔ تارسکي د 1983 د اکتوبر پر 26مه د 82 کلونو په عمر وفات شو۔

د نور لوست سرچینې۔ د تارسکي د ژوند په هکله د نورو معلوماتو دپاره ژوندلیک الفرېډ تارسکي: ژوند او منطق [Feferman and Feferman, 2004] وګورئ۔ د منطقي پایلې او رښتیاوالي په هکله ئې ښه‌ټیز آثار په انګلیسي کښې په [Corcoran, 1983] کښې شته۔ د تارسکي ټول اصلي آثار په څلور ټوکي لړۍ [Tarski, 1981] کښې راټول شوي دي۔

75.10 اېلن ټیورینګ

اېلن ټیورینګ د 1912 د جون پر 23مه د لندن په مېدا وېل کښې زېږېدلے و۔ هغه د نظري کمپیوټرپوهنې پلار ګڼل کېږي۔ په طبیعي علومو او ریاضیاتو کښې ئې شوق له کم عمره پیل شو۔ خو په ماشومتوب کښې ئې ښوونځیو دې شوقونو ته مناسب پام نۀ کولو، ځکه هلته په ادبیاتو او کلاسیکو زده کړو ټینګار کېده۔ په نتیجه کښې په ښوونځي کښې کمزورے و او د ډېرو ښوونکو به ترټلو۔

شکل 75.10: اېلن ټیورینګ

ټیورینګ د کېمبرېج په کینګز کالج کښې د لومړۍ پوهنتوني درجې دپاره ریاضیات ولوستل۔ په 1936 کښې ئې هغه څه جوړ کړل چې اوس د ټیورینګ ماشین بلل کېږي، خو د محاسبه کېدونکي تابع مفهوم په کره ډول تعریف کړي او د پرېکړې د مسئلې ناپرېکړه کېدنه ثابته کړي۔ الونزو چرچ تر هغه مخکښې دې نتیجې ته رسېدلے و، او په خپل لامبدا حساب ئې ثابته کړې وه۔ د ټیورینګ مقاله بیا هم د چرچ نتیجې ته په حوالې سره خپره شوه۔ چرچ ټیورینګ پرینسټن ته راوبالۀ؛ هغه له 1936–1938 پورې هلته و او د چرچ تر لارښوونې لاندې ئې دوکتورا واخیسته۔

په منطق کښې له شوق سره سره، په طبیعي علومو کښې د ټیورینګ پخوانے شوق هم غښتلے پاتې شو۔ د دویمې نړیوالې جګړې پر وخت د بلېچلي پارک په برتانوي د رمزشنۍ ځانګه کښې د کار پر مهال ئې عملي مهارتونه وکارول شول۔ ټیورینګ د جرمني د سمندري پوځي اړیکو د رمز، یعني اېنیګما، په ماتولو کښې مرکزي شخص و۔ د هغه د رمزشنۍ کار او د کوردن وبلچمن طرحو د برقي او میخانیکي بامب په جوړېدو کښې برخه لرله۔ دغه ماشین د اېنیګما د رمز په ماتولو کښې کارېدۀ۔ په بلېچلي پارک کښې د لورېنز د رمز لپاره بل ماشین، کولوسس، وکارول شو۔ ټامي فلاورز او د هغه ډلې دغه الېکتروني ماشین جوړ کړ، چې د ځانګړو دندو لپاره پروګرام کېدے شو۔

ټیورینګ په 1941 کښې د بلېچلي پارک له خپلې همکارې جون کلارک سره کوژده وکړه۔ هغې ته ئې څرګنده کړه چې همجنس‌پال دے، او د هماغه کال په وروستیو کښې پې کوژده ماته شوه۔ په ژوند کښې ئې څو معشوقان لرل، که څه هم هغه وخت همجنسي اعمال په برتانیه کښې جرمي سرغړونې وې۔ په 1952 کښې ئې د هغه وخت د معشوق یو ملګري کور غلا کړ، او د پولیسو د راپور د ورکولو پر وخت ټیورینګ ومنله چې همجنسي اړیکه لري؛ هغه ګڼله چې حکومت دا اعمال قانوني کوي۔ دا سمه نۀ وه، او د سختې بې‌حیایۍ تور پرې ولګېد۔ زندان ته د تلو پر ځای ټیورینګ هغه هورموني درملنه غوره کړه چې جنسي میل ئې کمولو۔ ټیورینګ د 1954 د جون پر 8مه مړ ومونډل شو؛ علت ئې د سایانایډ زیات مقدار و، او غالباً ځانوژنه وه۔ په 2013 کښې ملکې الېزابت II ورته شاهي بخښنه ورکړه۔

د نور لوست سرچینې۔ د اېلن ټیورینګ د یوه هراړخیز ژوندلیک دپاره Hodges [2014] وګورئ۔ د هغه ژوند او کار د د رمز ماتول ډرامې الهام شو؛ دا په 1996 کښې د ټېلېویژن دپاره جوړه شوه، او ډېرېک جکوبي پکښې د ټیورینګ رول ولوباوه۔ د تقلید لوبه هم،

چې ښېښېښکټ کمپرېچ او کېرا نایټلي پکښې لوبېږي او د اکاډمۍ جایزې ته نومول شوے فلم دے، د اېلن ټیورینګ پر ژوند او په بلېچلي پارک کښې پر وخت په آزاد ډول ولاړ دے [Tyldum, 2014]۔

Radiolab [2012] د ټیورینګ د ژوند او کار په هکله څو غږیزې خپرونې لري۔ د بي بي سي د هورایزن مستند فلم د ډاکټر ټیورینګ عجیب ژوند او مرګ په انټرنېټ کښې ټکل کېدلے شي [Sykes, 1992]۔ [Theelen, 2012] د لیګو د یوه کارکوونکي ټیورینګ ماشین لنډه ویډیو ده؛ دا په 2012 کښې د هغه د زېږون د سلېمې کلیزې د درناوي دپاره جوړ شوے وو۔

د ټیورینګ د ماشینونو او د پرېکړې د مسئلې په هکله د هغه اصلي مقاله Turing [1937] ده۔

75.11 اېرنست زېر مېلو

شکل 75.11: اېرنست زېر مېلو

اېرنست زېر مېلو د 1871 د جولای پر 27مه د جرمني په برلین کښې زېږېدلے وو۔ هغه پنځهٔ خویندې لرلې، خو کورنۍ ئې د خرابې روغتیا له امله کړېده او یوازې درې ئې تر بالغ عمره ژوندۍ پاتې شوې۔ مور او پلار ئې هم په کم عمرۍ کښې وفات شول؛ کله چې هغه اووهٔلس کلن و، هغه او وروڼه خویندې ئې یتیمان شول۔ زېر مېلو په هنرونو، او په تېره په شاعرۍ، کښې ژور شوق لرلو۔ هغه په ځیرکتیا، حاضرځوابۍ او نیوکه‌کوونکي خوي پېژندل کېده۔ د هغه په تر ټولو مشهورو ریاضیکي لاسته راوړنو کښې په 1904 کښې د تاکنې د بدیهي اصل معرفي کول او په 1908 کښې د ستونو د تیورۍ اصل‌بندي کول شامل دي۔

په پوهنتون کښې د زېر مېلو شوقونه بېلابېل وو۔ هغه د فزیکس، ریاضیاتو او فلسفې درسونه واخیستل۔ د هېرمان شوارځ تر لارښوونې لاندې ئې په 1894 کښې د برلین په پوهنتون کښې خپله رساله د تغیراتو په حساب کښې څېړنې بشپړه کړه۔ په 1897 کښې ئې د ګوټینګن په پوهنتون کښې د نورو زده کړو پرېکړه وکړه، او هلته د ډېوېډ هېلبرټ بنسټیز کار ډېر اغېزمن کړ۔ په 1899 کښې د پروفېسرۍ اهل شو، خو دنده ئې تر یوولسو کلونو وروسته تر لاسه نۀ کړه؛ ښایي علت ئې عجیب چلند او «عصبي تلوار» وو۔

زېر مېلو بالاخره په 1910 کښې د زیوریخ په پوهنتون کښې معاش لرونکي پروفېسري تر لاسه کړه، خو په 1916 کښې د نري رنځ له امله تقاعد ته اړ شو۔ له رغېدو وروسته ئې په 1921 کښې د فرایبورګ په پوهنتون کښې افتخاري پروفېسري تر لاسه کړه۔ په دې وخت کښې ئې د ریاضیاتو پر بنسټونو کار کولو۔ د تورالف سکولېم او کُرټ ګوډل آثار ئې په غصه کړل، او په خپلو مقالو کښې ئې په ښکاره د هغوي پر لارو نیوکې وکړې۔ په 1935 کښې په جرمني کښې د هټلر د واک ته رسېدو د مخالفت او د خپل نامقبولیت له امله د فرایبورګ له دندې لرې کړے شو۔

د زېر مېلو د ژوند وروستي کلونه په ګوښه‌والي کښې تېر شول۔ په 1935 کښې له دندې له لرې کېدو وروسته ئې ریاضیات پرېښودل۔ کلیوالې سیمې ته ولاړ او په ساده ډول ئې ژوند کولو۔ په 1944 کښې ئې وادهٔ وکړ، او د سترګو د نظر د کمېدو له امله یېخې په مېرمن متکي شو۔ تر 1951 پورې ئې نظر په بشپړ ډول لاړو۔ هغه د 1953 د مې پر 21مه د جرمني په ګینترشتال کښې وفات شو۔

د نور لوست سرچینې۔ د زېر مېلو د بشپړ ژوندلیک دپاره Ebbinghaus [2015] وګورئ۔ د هغه د 1904 او 1908 بنسټیزې مقالې په اصلي جرمني کښې لوستل کېدلے شي [Zermelo, 1904, 1908a]۔ د زېر مېلو راتلونکي آثار، چې د فزیکس لیکنې ئې هم پکښې دي، په انګلیسي ژباړه کښې په [Ebbinghaus et al., 2010, Ebbinghaus and Kanamori, 2013] کښې شته۔

باب 76

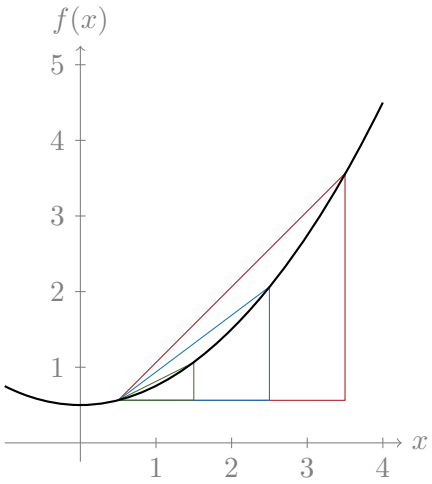
د ستِ نظريې تاريخ او اسطوري بيانونه

ادارتي يادونه۔ په دې باب کښې د ټيم بټن د «خلاصه ستِ نظريه» د متن تاريخي سريزه شامله ده۔

76.1 انفينټيسيمالونه او مشتق اخيستل

نيوټن او لايبنيځ د 17مې پېړۍ په پای کښې، له يو بل څخه په خپلوا کې توګه، حسابان وموندل۔ د حسابان يوه په ځانګړې توګه مهمه کارونه مشتق اخيستل وو۔ په لنډه توګه، د مشتق اخيستلو موخه دا ده چې په يوه نقطه کښې د يوې تابع د «بدلون د کچې»، يا ميلان، يو مفهوم راکړي۔

د دې نظر د څرګندولو يوه روښانه لاره دا ده۔ تابع $f(x) = x^2/4 + 1/2$ په پام کښې ونيسئ، چې لاندې په تور رنګ ښودل شوې ده:



فرض کړئ چې غواړو په $c = 1/2$ کښې د تابع ميلان پيدا کړو۔ پيل په داسې مثلث کوو چې وتر يې په هغه نقطه کښې د ميلان تقريب راکوي؛ کېدای شي دا هماغه پورتنۍ سور مثلث وي۔ که β د مثلث د قاعدې اوږدوالے وي، نو لوړوالے يې $f(1/2 + \beta) - f(1/2)$ دے؛ ځکه نو د وتر ميلان دا دے:

$$\frac{f(1/2 + \beta) - f(1/2)}{\beta}.$$

نو زمونږ د سور مثلث ميلان، چې د قاعدې اوږدوالے يې 3 دے، عين 1 دے۔ د يو کوچنۍ مثلث وتر، يعنې د آبي مثلث چې د قاعدې اوږدوالے يې 2 دے، غوره تقريب راکوي؛ ميلان يې $3/4$ دے۔ تر دې هم کوچنے زرغون مثلث، چې د قاعدې اوږدوالے يې 1 دے، لا غوره تقريب راکوي؛ ميلان يې $1/2$ دے۔

څومره چې مثلثونه کوچني کېږي، هومره غوره تقريبونه راکوي۔ نو داسې څه ويلے شو: د هغه مثلث وتر چې د قاعدې اوږدوالے يې انفينټېسيمال، يعنې بې‌نهايت کوچنے، وي، په خپله د $c = 1/2$ ميلان راکوي۔ په دې توګه به د تابع f د (لومړي) مشتق لپاره، په نقطه c کښې، دا فارمول ترلاسه کړو:

$$f'(c) = \frac{f(c+\beta) - f(c)}{\beta}$$ چې β انفينټېسيمال دے۔

او په تقريباً همدغه معنا نيوټن او لايبنيځ دا خبره کړې وه۔

خو چې هغوي دا خبره کړې ده، نو بايد ترې وپوښتو: انفينټېسيمال څه دے؟ يوه جدي دوهلارې مسئله پيدا کېږي۔ که $\beta = 0$ وي، نو د f' لپاره ليکل شوے خارج قسمت تعريف نۀ لري، ځکه په 0 وېش پکې رائځي۔ مشتق بيا د همدې خارج قسمت د حد له لارې موندل کېږي۔ خو که $\beta > 0$ وي، نو يوازې د ميلان يو تقريب ترلاسه کوو، خپله ميلان نۀ ترلاسه کوو۔

دا د پخواني وخت په اړه د وروستي وخت يوه بې‌ځايه اندېښنه نۀ ده۔ برکلي د نيوټن پر پيروانو داسې نيوکه کوي:

> زه دا منم چې په ټښو هر څيز يا هېڅ څيز ټښودلے شو۔ نو په ليکنه $c + \beta$ کښې β د زياتوالي يا د هېڅ شي ټښه کېدے شوه۔ له دې دوو معناوو چې هره يوه ورته تاکئ، استدلال بايد هماغې معنا ته وفادار پاتې شي۔ په دوو معناوو استدلال څرګنده مغالطه ده۔ (Berkeley 1734, §XV، د پورتنۍ بېلګې په ټښو۔)

له برکلي څخه د انفينټېسيمال حسابان د دفاع لپاره څوک ويلے شي چې د «انفينټېسيمالونو» خبرې يوازې مجازي دي۔ ويلے شي چې تر څو يو په ربښتيا کوچنے مثلث واخلو، د مماس کافي ټښه تقريب به ترلاسه کړو۔ برکلي دې ته هم ځواب درلود: دا که د انجينيرۍ لپاره کافي ټښه وي، خو د رياضياتو حيثيت کمزورے کوي، ځکه

> مورِ ته ويل کېږي چې *in rebus mathematicis errores quàm minimi non sunt contemnendi*. [د رياضياتو په چارو کښې ان تر ټولو وړې تېروتنې هم بايد له پامه ونۀ غورځوو۔] [Berkeley, 1734, §IX]

په مايله ټښه ليکل شوے عبارت د نيوټن د خپل کتاب د منحني ګانو مساحت موندل (1704) تقريباً لفظ په لفظ نقل دے۔

د برکلي فلسفي اعتراضونه ډېر ژور او تېز دي۔ سره له دې، حسابان ېخې بريالے کار و، او رياضيپوهانو له تېروتنې سره د مخ کېدو پرته د هغه کارول جاري وساتل۔

76.2 د حدونو ګړه تعريف

نن سبا د پورتنۍ مسئلې معياري حل د انفينټېسيمالونو پرېښودل دي۔ دا يې طريقه ده۔

ومو ليدل چې څومره $|\beta|$ کوچنے کېږي، د ميلان هومره ټښه تقريبونه ترلاسه کوو۔ په ربښتيا، چې β له 0 سره هر څومره نژدې کېږي، د $\frac{f(c+\beta)-f(c)}{\beta}$ ارزښت هغه ميلان ته «بې له حده ورنژدې کېږي» چې مورِ يې غواړو۔ نو د دې پر ځای چې د $\beta = 0$ په حالت کښې پېښې په پام کښې ونيسو، يوازې د $\frac{f(c+\beta)-f(c)}{\beta}$ ېهېر په پام کښې نيولو ته اړتيا لرو، کله چې $\beta \neq 0$ وي او له 0 سره نژدې کېږي۔

په دې ډول چې يې ووايو، عمومي ستونزه د داسې دعوو په معنا پوهېدل دي:

چې x له c سره نژدې کېږي، $g(x)$ له ℓ سره يې له حده نژدې کېږي۔

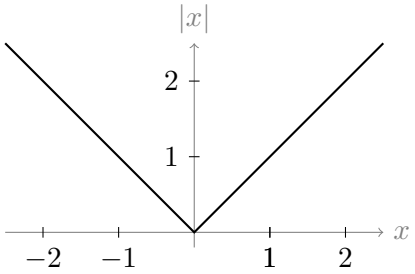
دا په لا لنډه ټښه داسې ليکلے شو:

$$\lim_{x \to c} g(x) = \ell.$$

په 19مه پېړۍ کښې ولېرشتراس، د کوشي د پخواني کار پر بنسټ، د دې عبارت يو پوره ګړه تعريف وراندې کړ۔ نظر دا دے چې $g(x)$ له ℓ سره هر څومره چې وغواړو نژدې کوے شو، که x له c سره په مناسبه توګه نژدې کړو۔ په لا ګړه توګه، دا تاکو چې $\lim_{x\to c} g(x) = \ell$ به دا معنا لري:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)\forall x\,(0 < |x - c| < \delta \to |g(x) - \ell| < \varepsilon)\,.$$

دلته عمودي ګرښې مطلقه اندازه ښيي۔ يعنې $|x| = x$ که $x \geq 0$ وي، او $|x| = -x$ که $x < 0$ وي؛ دا تابع داسې ټښودلے شئ:



نو تعريف تقريباً دا وايي: خپل «خطا» له ε څخه کمه کوڅے شئ (يعني $|g(x) - \ell| < \varepsilon$)، که داسې دليلونه وټاکئ چې له c څخه ئې واټن مثبت او تر δ کم وي (يعني $0 < |x - c| < \delta$).

چې د حد مفهوم مو تعريف کړ، نو د انفينټېسيمالونو د پوره پرېښودلو لپاره يې کاروڅے شو، او دا ټاکلے شو چې د f ميلان په c کښې داسې راکول کېږي:

$$f'(c) = \lim_{x \to 0} \left(\frac{f(c+x) - f(c)}{x} \right)$$ چې حد موجود وي .

خو دا پوهېدل مهم دي چې ولې زمورږ تعريف د «چې حد موجود وي» قيد ته اړتيا لري. د يوې ساده بېلګې لپاره $f(x) = |x|$ په پام کښې ونيسئ، چې ګراف مو پې اوس وليد. ښکاره ده چې $f'(0)$ سم نۀ دے تعريف شوے: که له «ښې لوري» 0 ته نژدې شو، ميلان تل 1 وي؛ که له «کېڼ لوري» 0 ته نژدې شو، ميلان تل -1 وي؛ نو حد نۀ دے تعريف شوے. له دې امله زياتوڅے شو چې يوه تابع f په x کښې د مشتق اخيستلو وړ ده که او يوازې که داسې حد موجود وي.

ومو ليدل چې د حد په مفهوم څنګه مشتق اخيستل سمبال کړو. همدغه مفهوم د پيوستې تابع د نظر د تعريف لپاره کاروڅے شو. (بوځانو تر 1817 پورې په اصل کښې دا درک کړے وو.) د پيوستون په اړه د کوشي–وايرشتراس طريقه دا ده. په لنډه توګه: يوه تابع f (په يوه نقطه کښې) پيوسته ده، که د تابع د راوتلي ارزښت لپاره د يو ټاکلي دقت غوښتنه په دې تضمين کړے شئ چې د تابع د داخلېدونکي دليل لپاره پر يو ټاکلي دقت ټينګار وکړئ. په لا کره توګه: f په c کښې پيوسته ده، که، چې x صفر ته ورنژدې کېږي، د $f(c+x)$ او $f(c)$ توپير خپله 0 ته ورنژدې شي. په نورو ټکو: f په c کښې پيوسته ده که او يوازې که $f(c) = \lim_{x \to c} f(x)$ وي.

نور وړاندې تګ به مو حقيقي تحليل ته بوځي، حال دا چې زمورږ موضوع ستِ نظريه ده. نو اوس بايد تم شو او حاصل يې بيان کړو. په 19مه پېړۍ کښې رياضيپوهانو زده کړل چې د حد د کره تعريف شوي مفهوم په کارولو څنګه له انفينټېسيمالونو پرته کار وکړي.

76.3 غيرمعمولي جوړښتونه

خو د حد تعريف د ځينو داسې جوړښتونو اجازه ورکړه چې تر دېره «غيرمعمولي» بلل کېدل.

د 1830مو کلونو په شاوخوا کښې بوځانو داسې يوه تابع وموندله چې په هره نقطه کښې پيوسته وه، خو په هېڅ نقطه کښې يې مشتق نۀ درلود. (له بده مرغه، بوځانو دا کار هېڅکله خپور نۀ کړ؛ رياضيپوهان په لومړي ځل په 1872 کښې له دې نظر سره اشنا شول، کله چې وايرشتراس په خپلوا کړه توګه همدغه نظر وموند.)[1] لږ تر لږه دا خبره دېره حيرانونکې وه. داسې تابعې موندل اسانه دي، لکه $|x|$، چې په هره نقطه کښې پيوستې وي خو په يوه ځانګړې نقطه کښې مشتق نۀ لري. خو داسې تابع چې په هره نقطه کښې پيوسته وي او په هېڅ نقطه کښې مشتق نۀ لري، دېر بل دول ځيز دے. يوه شېبه فکر وکړئ چې د داسې تابع د رسمولو هڅه به څنګه کوئ. د پيوستون لپاره بايد دا د پاڼې څخه د قلم پورته کولو پرته رسم کړے شئ؛ خو د دې لپاره چې په هېڅ نقطه کښې مشتق ونۀ لري، بايد د خپل قلم لورے په پرله‌پسې توګه ناڅاپه بدل کړئ.

نور «غيرمعمولي جوړښتونه» هم راپسې راغلل. د 1874 د جنورۍ په 5مه نېټه کانتور ډېډېکنډ ته يو ليک وليکه او دا مسئله يې وړاندې کړه:

ايا يوه سطحه، لکه له خپلې څنډې سره يوه مربع، له يوه خط سره، لکه له دوارو پای‌ټکو سره يوه مستقيمه ټوټه، په داسې

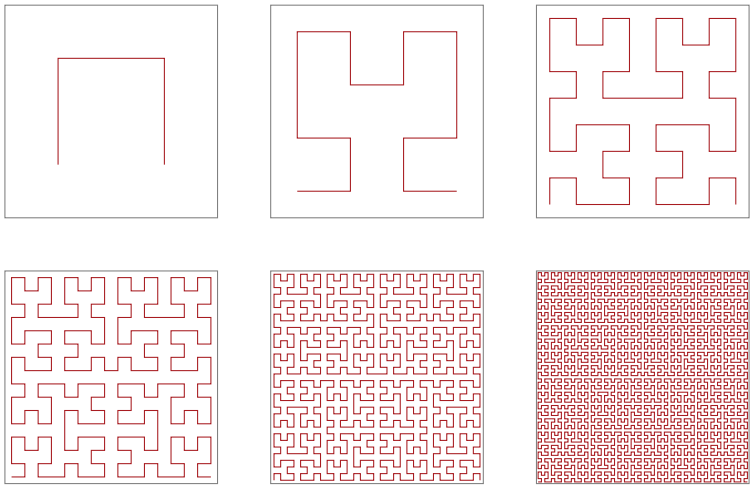
[1] دا تاريخ د ويکيپېډيا د وايرشتراس د تابع په مقاله کښې په دېر مفصلو لمنليکونو کښې بيان شوے دے.

يو پر يو تراو کښې راتلے شي چې د سطحې له هرې نقطې سره د خط يوه نقطه برابره وي او د خط له هرې نقطې سره د سطحې يوه نقطه؟

اوس هم داسې راته ښکاري چې دې پوښتنې ته ځواب ويل ډېر ګران دي۔ که څه هم دلته هم سړے دومره نه ويلو ته مايل کېږي چې د ثبوت اړتيا ورته نژدې له منځه تلې ښکاري۔ د دې ليک د تاريخي بحث لپاره Gouvêa 2011 وګورئ۔

خو په 1877 کښې کانتور ثابته کړه چې د هغه پخوانے ګومان ناسم وۀ په رښتيا، يوه مستقيمه ټوټه او يوه مربع عين يو هومره نقطې لري۔ د 1877 د جون په 29مه نېټه يې ډېډيکنډ ته وليکل: «*je le vois, mais je ne le crois pas*»؛ يعنې «وينم يې، خو باور پرې نۀ کوم»۔ د رياضياتو په «رواجي تاريخ» کښې دا خبره ډېر ځله د دې نښې په توګه اخيستل کېږي چې دا نوې نتيجې د هغه وخت د رياضيپوهانو لپاره څومره په لفظي معنا د باور وړ نۀ وې۔ (دا ليکونه په Gouvêa [2011] کښې وړاندې شوي، او په 76.4 کښې ورته بېرته راځو۔ د کانتور د ثبوت خاکه په 76.5 کښې شته۔)

د کانتور له نتيجې څخه په الهام، پيانو وپوښتل چې ايا له يوې ټرپلې عددي وقفې څخه داسې پيوسته تصوير شته چې د مربع هرې نقطې ته ورسېږي۔ داسې تصوير ته ځای ډکوونکے منحني خط وايو۔ په 1890 کښې پيانو همداسې منحني جوړه کړه۔ پيوستون د دې جوړښت شرط دے۔ که د منحني مشتق هم پيوسته وے، نو انځور به يې صفر مساحت لرلے او مربع به يې نۀ شوے ډکولے۔ اقليدس خط «بې پلنوالي اوږدوالے» تعريف کړے و (لومړے ټکاب، تعريف 2)۔ د پيانو منحني بيا د مربع پر هرې نقطې تېرېږي۔ په 1891 کښې هلبرټ يو څه زيات له وجدان سره سم ځای ډکوونکے منحني خط بيان کړ او د هغه د څرګندولو لپاره يې ځينې انځورونه هم وړاندې کړل۔ دا منحني خط په پرله‌پسې پراوونو کښې جوړېږي، او دلته د جوړښت لومړني شپږ پراوونه دي:



په حد کښې — هغه مفهوم چې تر دې وخته يې کره تعريف ترلاسه کړے و — ټوله مربع په بشپړ ډول په سور رنګ ډکېږي۔ د يادونې وړ دا هم ده چې د هلبرټ منحني خط په هره نقطه کښې پيوسته دے، خو په هېڅ نقطه کښې مشتق نۀ لري؛ د وجدان له مخې يې وجه دا ده چې په نامتناهي حد کښې تابع په هره شېبه کښې ناڅاپه خپل لورے بدلوي۔ (د هلبرټ د جوړښت لا مفصله خاکه به په 76.6 کښې وړاندې کړو۔)

د ښه يا بد لپاره، دا «غيرمعمولي» هندسي جوړښتونه پر هندسي وجدان د تکيه کولو د شک لپاره د دليل په توګه واخيستل شول۔ دا د رياضياتو د يوې نوې طريقې لپاره د تبليغاتو تر کچې ورنژدې شول؛ داسې طريقه چې په پاى کښې به ستې نظريې ته ورسېږي۔ وروسته، د دې مضمون په اسطوري بيانونو کښې، دا خبره بيا بيا وشوه چې دا نتيجې هم پوره کره وې او هم پوره ټکان ورکوونکې۔ ځکه نو دوه موخې يې ترسره کولې: پر هندسي وجدان د تکيه کولو پر ضد خبردارے، او د فکر د نويو طريقو د حاصل ورکولو څرګندونه۔

76.4 تر تاريخ زيات اسطوري بيان؟

چې له يوې پېړۍ څخه د زيات وخت له واټنه دې پېښو ته بېرته ګورو، بايد پام وکړو چې دا پرېکړې بې له پوښتنې ونۀ منو۔ نتيجې بې‌شکه نوې، په زړه پورې او حيرانوونکې وې۔ خو په رښتيا څومره ټکان ورکوونکې وې؟ او آيا په رښتيا پې ښودله چې پر هندسي وجدان بايد تکيه

ونۀ کړو؟

د ټکان په مسئله کښې، Gouvêa [2011] د کانتور د دې مشهور عبارت سياق څېړي۔ «*je le vois, mais je ne le crois pas*» هماغه عبارت دے چې کانتور ډېډېکنډ ته وليکه۔ دا عبارت ډېر ځله له خپل سياق څخه بهر اخيستل کېږي۔ د 1877 د جون د 29مې نېټې په ليک کښې کانتور داسې ليکي (د دې سياق د شننې لپاره Gouvêa وګورئ):

> که زه وار په وار ستاسو له مهربانۍ او زيار څخه کار اخلم، نو د دې مسئلې لپاره زما شوق راوښښئ۔ هغه مطالب چې په دې نژدې وخت کښې مې دراستولي دي، زما خپل ځان ته هم دومره ناڅاپي او دومره نوي دي چې زړه به مې تر هغې يو څه ډاډه نۀ شي، څو له تاسو، قدرمنه ملګريه، د هغو د سموالي په باب فيصله ترلاسه نۀ کړم۔ تر څو چې تاسو راسره موافق نۀ يئ، همدا ويلے شم۔ *je le vois, mais je ne le crois pas.* [وينم يې، خو باور پرې نۀ کوم۔]

کانتور پوهېده چې نتيجه يې «دومره ناڅاپي، دومره نوې» وه۔ خو دا شکمنه ده چې هغه کله هم خپله نتيجه د باور وړ نۀ ګڼلې وي۔ لکه چې Gouvêa څرګندوي، هغه يوازې له ډېډېکنډ څخه غوښتل چې وړاندې کړے ثبوت يې وکوري۔

پيانو خپل ځای ډکوونکے منحنې خط يې له انځورونو خپور کړ۔ هلبرټ په 1891 کښې وليکل چې د دغسې تصوير دپاره اړينې تابعې په هندسي طريقه په لا څرګند ډول جوړېدے شي۔ هغه خپله هندسي طريقه په يو لړ انځورونو کښې وښوده، لکه د 76.3 انځورونه۔

په عمومي توګه: که څه هم په خپرو شويو ثبوتونو کښې د انځورونو کارول يو څه له رواجه لوېدلي، خو له دې حقيقت څخه انکار نۀ شي کېدای چې رياضيپوهان د ثبوت پر وخت ډېر ځله انځورونه کاروي۔ (په تقريبي ټکو: نېنه رياضيپوهان پوهېږي چې کله پر هندسي وجدان تکيه کولے شي۔)

په لنډه توګه: پر تښې شورماشور باور مۀ کوئ؛ يا لږ تر لږه يې بې له پوښتنې مۀ منئ۔ د دې په اړه د نور لوست لپاره Giaquinto [2007] ګڼلے شئ۔

76.5 د خط او مستوي په اړه د کانتور کار

د شروډر–برنشتاين د ثبوت ځينې اړوند حالات له هغه تاريخ سره تړاو لري چې په 76.3 کښې مو بيان کړ۔ په ياد ولرئ چې په 1877 کښې کانتور ثابته کړه چې په يوه مربع کښې عين يو هومره نقطې دي څومره چې يې په يوې څنډې کښې دي۔ دلته به د هغه ثبوت (لومړۍ هڅه) وړاندې کړو۔

فرض کړئ چې L واحد خط وي، يعنې د نقطو ستِ $[0,1]$۔ فرض کړئ چې S واحده مربع وي، يعنې د نقطو ستِ $\mathrm{L} \times \mathrm{L}$۔ په دې ټکو، کانتور ثابته کړه چې $\mathrm{L} \approx \mathrm{S}$۔ کانتور ډېډېکنډ ته په خپل ليک کښې د اعشاري رقمونو د اوبدلو دليل وړاندې کړ۔ دلته يې مفکوره په دوه‌ييزه نېنه‌ليکنه کښې بيانوو۔

قضيه 76.1. $L \approx S$

ثبوت: لومړۍ برخه۔ $a, b \in \mathrm{L}$ ثابت کړئ۔ په دوه‌ييزه نېنه‌ليکنه يې وليکئ، څو د 0ونو او 1ونو بې‌پايه لړۍ، a_1، a_2، ...، او b_1، b_2، ...، ولرو۔ د 1 نه د کوچنې عدد لپاره هغه يوازينۍ پراختيا اخلو چې له کوم ځايه وروسته ټې ټول رقمونه 1 نۀ وي۔ د بېلګې په توګه، د نيمې لپاره $0.1000\ldots$ اخلو۔ د 1 لپاره $0.1111\ldots$ اخلو۔ په دې توګه:

$$a = 0.a_1a_2a_3a_4\ldots$$
$$b = 0.b_1b_2b_3b_4\ldots$$

اوس تابع $f : \mathrm{S} \to \mathrm{L}$ په پام کښې ونيسئ، چې داسې راکول کېږي:

$$f(a,b) = 0.a_1b_1a_2b_2a_3b_3a_4b_4\ldots$$

که د $f(a,b)$ له کوم رقم وروسته ټول رقمونه 1 وي، نو د a او b دواړو په پراختياوو کښې هم له کوم ځايه وروسته ټول رقمونه 1 دي، له دې امله $a = b = 1$ او $f(a,b) = 1$۔ په بل هر حالت کښې راوتلې پراختيا هماغه تاکل شوې پراختيا ده۔ اوس f يو پر يو تابع دے، ځکه که $f(a,b) = f(c,d)$ وي، نو $a_n = c_n$ او $b_n = d_n$ د هر $n \in \mathbb{N}$ لپاره دي، ځکه نو $a = c$ او $b = d$ دي۔ □

ډډېکنډ کانتور ته څرګنده کړه چې د رقمونو د اوبدلو پر مهال د یو عدد دوه پراختیاوې ستونزه جوړوي۔ د پورته دوهیز انتخاب لپاره $0.0\overline{01} = 0.00101010\ldots$ په پام کښې ونیسئ۔ دغه عدد یوازې یوه دوهیزه پراختیا لري، څکه رقمونه ئې په پرله‌پسې صفرونو یا پرله‌پسې یوونو نۀ ختمېږي۔ که د $f(a,b)$ ارزښت همدا وای، نو جفت او طاق ځایونه به په ترتیب د b او a رقمونه تاکل:

$$a = 0.0111\ldots = \frac{1}{2}$$
$$b = 0.$$

خو د نیمې لپاره مو $0.1000\ldots$ تاکلې ده؛ نو دغه راوتلے عدد د کومې جوړې تصویر نۀ دے۔

په دې دوهیزه بڼه کښې د رقمونو د اوبدلو تابع f یو پر یو تابع دے، خو پر هدف ستې بشپړه تابع نۀ دے۔ نو کانتور یوازې $S \preceq L$ ښودلې ده، نۀ دا چې $S \approx L$۔

کانتور نژدې سمدستې ډډېکنډ ته ځواب ولیکه او په اصل کښې یې وڼاندیز وکړ چې ثبوت په لاندې ډول بشپړېدای شي:

ثبوت: بشپړه برخه۔ نو موږ ښودلې ده چې $S \preceq L$۔ خو ښکاره ده چې له L څخه S ته یو پر یو تابع شته: یوازې خط د مربع د یوې څنډې پر اوږدوالي کېږدئ۔ نو $S \preceq L$ او $L \preceq S$ دي۔ د شروډر–برنشتاین له مخې (4.53)، $S \approx L$۔ □

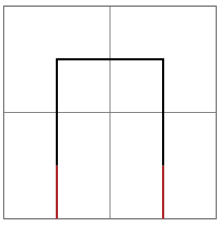
خو، څرګنده ده چې کانتور وروستۍ کړنه په دې ټکو نۀ شوه بشپړولے، څکه د شروډر–برنشتاین قضیه لا نۀ وه ثابته شوې۔ په رښتیا، که څه هم کانتور وروسته دا د یوې عمومي فرضیې په توګه وڼاندې کړه، خو تر 1897 پورې یې د قناعت وړ ثبوت نۀ و ورکړل شوے۔ (څکه نو، وروسته په 1877 کښې، کانتور د 76.1 یو بل ثبوت وڼاندې کړ چې د شروډر–برنشتاین له لارې نۀ و۔)

76.6 ضمیمه: د هلبرټ ځای ډکوونکي منحني خطونه

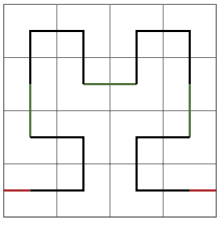
په 76.3 څېړکي کښې مو یادونه وکړه چې د کانتور ثبوت، چې خط او مربع عین یو هومره نقطې لري (76.1)، پیانو دې پوښتنې ته وهڅاوه چې آیا ځای ډکوونکے منحني خط به موجود وي۔ هغه په 1890 کښې مثبت ځواب ترلاسه کړ۔ په دې برخه کښې به (په غیررسمي او لنډ وضاحتي ډول) وښیو چې د هلبرټ ځای ډکوونکے منحني خط څنګه جوړېږي، له یو ډېر وړوکي بدلون سره۔[2]

باید تابع h د تابعو د یوې لړۍ h_1، h_2، h_3، ... د حد په توګه تعریف کړو۔ لومړے به یې جوړول بیان کړو۔ بیا به وښیو چې حد شته، ځای ډکوي او پیوسته دے۔

د h د قیمتونو ستې به واحده مربع، S، واخلو۔ د h لومړنے تقریب، یعنې h_1، دا دے:



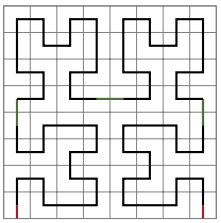
د جوړښت د څارلو لپاره مو په مربع د 2×2 خانه‌جال اینبے دے۔ داسې یې تصور کوے شو چې منحني خط په لاندې کینې ربع کښې پیلېږي، پورته کینې ته ځي، بیا پورته بنې ته، او په پای کښې لاندې بنې ته۔ د جوړښت دویم پړاو، یعنې h_2، دا دے:



[2] د لا کړه تشریح لپاره Rose [2010] وګورئ۔ دا بدلون د لاندې منحني خطونو د سرو برخو زیاتول دي۔ له دې سره د منحني خط پوسته واے ګل لړ آسانه کېږي۔

بېل بېل رنګونه به د h_2 د جوړولو په تشریح کښې مرسته وکړي۔ لومړے د h_1 د غیر سور برخې په کوچنۍ کچه نقلونه د مربع په لاندې کیڼې، پورته کیڼې، پورته ښۍ او لاندې ښۍ برخو کښې ډډو؛ په شکل کښې په تور رنګ رسم شوي دي۔ بیا دا څلور شکلونه په زرغون خطونو ونښلوو۔ په پای کښې خپل شکل د مربع له پولې سره په سور خطونو ونښلوو۔

اوس h_3 ته راځو۔ لکه چې h_2 د h_1 د غیرسرې برخې له څلورو ونښلول شویو، په کوچنۍ کچه نقلونو جوړ شوے و، همداسې h_3 د h_2 د غیرسرې برخې له څلورو په کوچنۍ کچه نقلونو جوړېږي؛ په تور رنګ رسم شوي دي۔ بیا په زرغون خطونو یو بل سره ونښلول کېږي او په پای کښې د سور خطونو په مرسته د مربع له پولې سره ونښلول کېږي۔



د h_n د پارامتري کولو لپاره واحده وقفه په 4^n برابرو ټرلو برخو وېشو۔ هره برخه د منحني خط د ټېرېدو په ترتیب له یوې خانې سره ارخ لګوو۔ د هغې برخې په نیمه کښې له ورودي ټکي ځخه د خانې مرکز ته په مستقیم خط ځو، او په بله نیمه کښې له مرکز ځخه وتونکي ټکي ته ځو۔ د دوو پرلهپسې خانو تر منځ ګډ ټکے د ګډې څنډې منځ دے۔ د لومړۍ او وروستۍ خانې دباندې ټکي د رسم د سرو برخو په شان د مربع پر پوله اخلو۔ په ګډو پای ټکو کښې دواړه پارامتري توټې سره یو ځای کېږي؛ نو هر h_n پیوسته دے۔ د هر $x \in \mathrm{L}$ لپاره به وښیو چې لاندې حد شته:

$$h(x) = \lim_{n\to\infty} h_n(x).$$

په بل پړاو کښې د هرې برخې څلور ورې برخې په ترتیب د همغې خانې څلورو ورو خانو ته ورځي۔ که x د دوو برخو ګډ پای وي، د اړوندو ټرلو خانو ګډه پوله ئې تصویر رانغاړي۔ نو که $m \geq n$ وي، $h_n(x)$ او $h_m(x)$ دواړه د nم پړاو په یوه ټرلې خانه کښې دي۔ د هغې خانې د قطر اوږدوالے دے:

$$\sqrt{(1/2^n)^2 + (1/2^n)^2} = 2^{\frac{1}{2}-n}.$$

نو د دواړو تصویرونو واټن تر دغه حده زیات نۀ دے۔ دغه اټکل د x له ټاکنې سره ټرلے نۀ دے، او

$$\lim_{n\to\infty} 2^{\frac{1}{2}-n} = 0.$$

د $\mathbb{R}^2$ د بشپړوالي له امله د هر $x \in \mathrm{L}$ لپاره حد شته او تقارب یوشان دے۔ د ځای ډکولو لپاره په S کښې یو ټکے p واخلۀ۔ په لومړي پړاو کښې یوه ټرلې خانه وټاکۀ چې p پکښې وي، او په هر بل پړاو کښې د ټاکل شوې خانې یوه ورځه خانه وټاکۀ چې p هم پکښې وي۔ د دغو خانو اړوندې ټرلې پارامتري برخې یوې بلې کښې پرتې دي او اوږدوالے ئې صفر ته نژدې کېږي۔ په ټولو برخو کښې یو ګډ x شته۔ د هر n لپاره p او $h_n(x)$ په همغې ټاکل شوې خانې کښې دي؛ د دواړو واټن تر $2^{\frac{1}{2}-n}$ زیات نۀ دے۔ نو $h(x) = p$۔

دا ښودل پاتې دي چې h په رښتیا یو منحني خط دے۔ د دې لپاره باید دغه مفهوم تعریف کړو۔ نوے تعریف پر هغه تعریف ولاړ دے چې ژوردان په 1887 کښې ورکړے و، یعنې د لومړي ځای ډکوونکي منحني خط له وړاندې کولو ځخه یوازې څو کاله مخکې:

تعریف 76.2. منحني خط له L ځخه $\mathbb{R}^2$ ته یو پیوسته تصویر دے۔

زمونږ تابع h له L ځخه $\mathbb{R}^2$ ته تصویر دے۔ د پیوستون د ټولو لپاره، لکه په 76.2 کښې، یو ټاکلے $x_0 \in \mathrm{L}$ او یو $\varepsilon > 0$ واخلۀ۔ په یوشان تقارب سره داسې n ټاکو چې د h_n او h د تصویرونو واټن په ټوله وقفه کښې تر $\varepsilon/3$ کم وي۔ د h_n د پیوستون له امله داسې $\delta > 0$ شته چې د $|x - x_0| < \delta$ په صورت کښې د $h_n(x)$ او $h_n(x_0)$ واټن تر $\varepsilon/3$ کم وي۔

د مثلث نابرابري د $h(x)$ او $h(x_0)$ واټن په درې واټنونو محدودوي: له $h(x)$ تر $h_n(x)$، له $h_n(x)$ تر $h_n(x_0)$، او له $h_n(x_0)$ تر $h(x_0)$۔ هر یو له $\varepsilon/3$ ځخه کم دے، نو ټول واټن له ε ځخه کم دے۔

دغه دلیل د واحدې وقفې پر هر ټکي چلېږي۔ نو h یو پیوسته ځای ډکوونکے منحني خط دے۔

برخه XIX

مرستندویه معلومات

ادارتي يادونه۔ دا برخه د الفباوو، نښه‌ليکنو، تعريفونو، قاعدو او نورو داسې څيزونو ښې ښې لستونه راغونډوي، څو د درسي کتاب د ضميمو په توګه پکې شامل شي۔

باب 77

يوناني الفبا

A	α	الفا	N	ν	نيو
B	β	بيتا	Ξ	ξ	كسي
Γ	γ	كاما	O	o	اوميكرون
Δ	δ	دِلتا	Π	π	پاي
E	ε	ابسيلون	P	ρ	رو
Z	ζ	زيتا	Σ	σ	سيكما
H	η	ايتا	T	τ	تاو
Θ	θ	تيتا	Υ	υ	اوپسيلون
I	ι	ايوتا	Φ	φ	فاي
K	κ	كاپا	X	χ	كاي
Λ	λ	لامبدا	Ψ	ψ	پسي
M	μ	ميو	Ω	ω	اوميگا

باب 78

د فراکتور الفبا

𝔫	n	𝔑	N	𝔞	a	𝔄	A
𝔬	o	𝔒	O	𝔟	b	𝔅	B
𝔭	p	𝔓	P	𝔠	c	ℭ	C
𝔮	q	𝔔	Q	𝔡	d	𝔇	D
𝔯	r	ℜ	R	𝔢	e	𝔈	E
𝔰	s	𝔖	S	𝔣	f	𝔉	F
𝔱	t	𝔗	T	𝔤	g	𝔊	G
𝔲	u	𝔘	U	𝔥	h	ℌ	H
𝔳	v	𝔙	V	𝔦	i	ℑ	I
𝔴	w	𝔚	W	𝔧	j	𝔍	J
𝔵	x	𝔛	X	𝔨	k	𝔎	K
𝔶	y	𝔜	Y	𝔩	l	𝔏	L
𝔷	z	ℨ	Z	𝔪	m	𝔐	M

سرچيني

Béla Andrásfai. Rózsa (Rosa) Péter. *Periodica Polytechnica Electrical Engineering*, 30(2-3):139--145, 1986. URL http://www.pp.bme.hu/ee/article/view/4651.

William Aspray. The Princeton mathematics community in the 1930s: Alonzo Church, 1984. URL http://www.princeton.edu/mudd/finding_aids/mathoral/pmc05.htm. Interview.

Matthias Baaz, Christos H. Papadimitriou, Hilary W. Putnam, Dana S. Scott, and Charles L. Harper Jr. *Kurt Gödel and the Foundations of Mathematics: Horizons of Truth*. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

Stefan Banach and Alfred Tarski. Sur la décomposition des ensembles de points en parties respectivement congruentes. *Fundamenta Mathematicae*, 6:244--77, 1924.

Paul Benacerraf. What numbers could not be. *The Philosophical Review*, 74(1):47--73, 1965.

George Berkeley. *The Analyst; or, a Discourse Addressed to an Infidel Mathematician*. Printed for J. Tonson, London, 1734.

George Boolos. The iterative conception of set. *The Journal of Philosophy*, 68(8):215--31, 1971.

George Boolos. Iteration again. *Philosophical Topics*, 17(2):5--21, 1989.

George Boolos. Must we believe in set theory? In Gila Sher and Richard Tieszen, editors, *Between Logic and Intuition: Essays in Honor of Charles Parsons*, pages 257--68. Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

Cesare Burali-Forti. Una questione sui numeri transfiniti. *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo*, 11:154--64, 1897.

Tim Button. Level theory, part 1: Axiomatizing the bare idea of a cumulative hierarchy of sets. *The Bulletin of Symbolic Logic*, 27(4):436--460, 2021.

Georg Cantor. Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 84:242--58, 1878.

Georg Cantor. *Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre. Ein mathematisch-philosophischer Versuch in der Lehre des Unendlichen*. Teubner, Leipzig, 1883.

Georg Cantor. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung*, 1:75--8, 1892.

Eugenia Cheng. How to write proofs: A quick quide, 2004. URL https://eugeniacheng.com/wp-content/uploads/2017/02/cheng-proofguide.pdf.

Alonzo Church. A note on the Entscheidungsproblem. *The Journal of Symbolic Logic*, 1:40--41, 1936a.

Alonzo Church. An unsolvable problem of elementary number theory. *American Journal of Mathematics*, 58:345--363, 1936b.

Paul J. Cohen. The independence of the continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 24:556--557, 1963.

Paul J. Cohen. *Set Theory and the Continuum Hypothesis*. Benjamin, Reading, MA, 1966.

John Conway. The power of mathematics. In Alan Blackwell and David MacKay, editors, *Power*, Darwin College Lectures. Cambridge University Press, Cambridge, 2006. URL http://www.cs.toronto.edu/~mackay/conway.pdf.

John Corcoran. *Logic, Semantics, Metamathematics*. Hackett, Indianapolis, 2nd edition, 1983.

George Csicsery. Zala films: Julia Robinson and Hilbert's tenth problem, 2016. URL http://www.zalafilms.com/films/juliarobinson.html.

Joseph Dauben. *Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite*. Princeton University Press, Princeton, 1990.

Martin Davis, Hilary Putnam, and Julia Robinson. The decision problem for exponential Diophantine equations. *Annals of Mathematics*, 74(3):425--436, 1961. URL http://www.jstor.org/stable/1970289.

Richard Dedekind. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Vieweg, Braunschweig, 1888.

Auguste Dick. *Emmy Noether 1882--1935*. Birkhäuser, Boston, 1981.

Marcus du Sautoy. A brief history of mathematics: Georg Cantor, 2014. URL http://www.bbc.co.uk/programmes/b00ss1j0. Audio Recording.

Arlene Duncan. The Bertrand Russell Research Centre, 2015. URL http://russell.mcmaster.ca/.

Heinz-Dieter Ebbinghaus. *Ernst Zermelo: An Approach to his Life and Work*. Springer-Verlag, Berlin, 2015.

Heinz-Dieter Ebbinghaus and Akihiro Kanamori. *Ernst Zermelo: Collected Works*, volume 2. Springer-Verlag, Berlin, 2013.

Heinz-Dieter Ebbinghaus, Craig G. Fraser, and Akihiro Kanamori. *Ernst Zermelo. Collected Works*, volume 1. Springer-Verlag, Berlin, 2010.

Herbert B. Enderton. Alonzo Church: Life and Work. In Tyler Burge and Herbert B. Enderton, editors, *The Collected Works of Alonzo Church*. MIT Press, Cambridge, MA, 2019.

Anita Feferman and Solomon Feferman. *Alfred Tarski: Life and Logic*. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

Solomon Feferman. Julia Bowman Robinson 1919--1985. *Biographical Memoirs of the National Academy of Sciences*, 63:1--28, 1994. URL http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/robinson-julia.pdf.

Solomon Feferman and Azriel Levy. Independence results in set theory by Cohen's method II. *Notices of the American Mathematical Society*, 10:593, 1963.

Solomon Feferman, John W. Dawson Jr., Stephen C. Kleene, Gregory H. Moore, Robert M. Solovay, and Jean van Heijenoort. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 1: Publications 1929--1936*. Oxford University Press, Oxford, 1986.

Solomon Feferman, John W. Dawson Jr., Stephen C. Kleene, Gregory H. Moore, Robert M. Solovay, and Jean van Heijenoort. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 2: Publications 1938--1974*. Oxford University Press, Oxford, 1990.

Abraham Fraenkel. Über den Begriff `definit' und die Unabhängigkeit des Auswahlaxioms. *Sitzungsberichte der Preussischen Akadademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse*, pages 253--257, 1922.

Gottlob Frege. *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Wilhelm Koebner, Breslau, 1884. Translation in Frege [1953].

Gottlob Frege. *The Foundations of Arithmetic: A Logico-Mathematical Enquiry into the Concept of Number*. Basil Blackwell, Oxford, 2nd revised edition, 1953. English translation by J. L. Austin.

Holly Frey and Tracy V. Wilson. Stuff you missed in history class: Emmy Noether, mathematics trailblazer, 2015. URL https://www.iheart.com/podcast/stuff-you-missed-in-history-cl-21124503/episode/emmy-noether-mathematics-trailblazer-30207491/. Podcast audio.

Gerhard Gentzen. Untersuchungen über das logische Schließen I. *Mathematische Zeitschrift*, 39: 176--210, 1935a. doi: 10.1007/BF01201353. English translation in Szabo [1969], pp. 68--131.

Gerhard Gentzen. Untersuchungen über das logische Schließen II. *Mathematische Zeitschrift*, 39:176--210, 405--431, 1935b. doi: 10.1007/BF01201363. English translation in Szabo [1969], pp. 68--131.

Marcus Giaquinto. *Visual Thinking in Mathematics*. Oxford University Press, Oxford, 2007.

Kurt Gödel. *Über die Vollständigkeit des Logikkalküls [On the Completeness of the Calculus of Logic]*. Dissertation, Universität Wien, 1929. Reprinted and translated in Feferman et al. [1986], pp. 60--101.

Kurt Gödel. über formal unentscheidbare Sätze der *Principia Mathematica* und verwandter Systeme I [On formally undecidable propositions of *Principia Mathematica* and related systems I]. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38:173--198, 1931. doi: 10.1007/BF01700692. Reprinted and translated in Feferman et al. [1986], pp. 144--195.

Kurt Gödel. The consistency of the axiom of choice and the generalized continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 50:1143--8, 1938.

Fernando Q. Gouvêa. Was Cantor surprised? *American Mathematical Monthly*, 118(3):198--209, 2011.

Ivor Grattan-Guinness. Towards a biography of Georg Cantor. *Annals of Science*, 27(4):345--391, 1971.

Richard Hammack. *Book of Proof*. Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, 2013. URL http://www.people.vcu.edu/~rhammack/BookOfProof/BookOfProof.pdf.

Friedrich Hartogs. Über das Problem der Wohlordnung. *Mathematische Annalen*, 76:438--43, 1915.

Felix Hausdorff. Bemerkung über den Inhalt von Punktmengen. *Mathematische Annalen*, 75:428--34, 1914.

Richard Kimberly Heck. *Reading Frege's Grundgesetze*. Oxford University Press, Oxford, 2012.

Jean van Heijenoort. *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879--1931*. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1967.

David Hilbert. Über die stetige Abbildung einer Linie auf ein Flächenstück. *Mathematische Annalen*, 38(3):459--460, 1891.

David Hilbert. *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917--1933*. Springer, Berlin and Heidelberg, 2013. doi: 10.1007/978-3-540-69444-1. Edited by William Ewald and Wilfried Sieg.

Andrew Hodges. *Alan Turing: The Enigma*. Vintage, London, 2014.

David Hume. *A Treatise of Human Nature*, volume 1. Printed for John Noon, London, 1739. URL https://wellcomecollection.org/works/v35xgs63.

Michael Hutchings. Introduction to mathematical arguments, 2003. URL https://math.berkeley.edu/~hutching/teach/proofs.pdf.

Luca Incurvati. *Conceptions of Set and the Foundations of Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 2020.

Perimeter Institute. Emmy Noether: Her life, work, and influence, 2015. URL https://www.youtube.com/watch?v=tNNyAyMRsgE. Video Lecture.

Andrew David Irvine. Sound clips of Bertrand Russell speaking, 2015. URL http://plato.stanford.edu/entries/russell/russell-soundclips.html.

Nathan Jacobson. *Emmy Noether: Gesammelte Abhandlungen---Collected Papers*. Springer-Verlag, Berlin, 1983.

Jr. John Dawson. *Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel*. CRC Press, Boca Raton, 1997.

Karin Usadi Katz and Mikhail G. Katz. Stevin numbers and reality. *Foundations of Science*, 17(2): 109--23, 2012.

Kenneth Kunen. *Set Theory: An Introduction to Independence Proofs*. North Holland, New York, 1980.

Azriel Lévy. Axiom schemata of strong infinity in axiomatic set theory. *Pacific Journal of Mathematics*, 10(1):223--38, 1960.

LibriVox. Bertrand Russell, n.d. URL https://librivox.org/author/1508?primary_key=1508&search_category=author&search_page=1&search_form=get_results. Collection of public domain audiobooks.

Øystein Linnebo. Predicative and impredicative definitions. *Internet Encyclopedia of Philosophy*, 2010. URL http://www.iep.utm.edu/predicat/.

Mark Linsenmayer. The partially examined life: Gödel on math, 2014. URL http://www.partiallyexaminedlife.com/2014/06/16/ep95-godel/. Podcast audio.

John MacFarlane. Alonzo Church's JSL reviews, 2015. URL http://johnmacfarlane.net/church.html.

Penelope Maddy. Believing the axioms I. *The Journal of Symbolic Logic*, 53(2):481--511, 1988a.

Penelope Maddy. Believing the axioms II. *The Journal of Symbolic Logic*, 53(3):736--64, 1988b.

P. D. Magnus, Tim Button, J. Robert Loftis, Aaron Thomas-Bolduc, Robert Trueman, and Richard Zach. *Forall* x*: Calgary. An Introduction to Formal Logic*. Open Logic Project, Calgary, f21 edition, 2021. URL https://forallx.openlogicproject.org/.

Yuri Matijasevich. My collaboration with Julia Robinson. *The Mathematical Intelligencer*, 14(4): 38--45, 1992.

Eckart Menzler-Trott. *Logic's Lost Genius: The Life of Gerhard Gentzen*. American Mathematical Society, Providence, 2007.

Richard Montague. Semantic closure and non-finite axiomatizability I. In *Infinitistic Methods: Proceedings of the Symposium on Foundations of Mathematics (Warsaw 1959)*, pages 45--69. Pergamon, New York, 1961.

Richard Montague. Set theory and higher-order logic. In John Crossley and Michael Dummett, editors, *Formal systems and recursive functions*, pages 131--48. North-Holland, Amsterdam, 1965. Proceedings of the Eight Logic Colloquium, July 1963.

John J. O'Connor and Edmund F. Robertson. The real numbers: Stevin to Hilbert. MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews, 2005. URL https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Real_numbers_2/.

John J. O'Connor and Edmund F. Robertson. Rózsa Péter, 2014. URL http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Peter.html.

Giuseppe Peano. Sur une courbe, qui remplit toute une aire plane. *Mathematische Annalen*, 36(1): 157--60, 1890.

Rózsa Péter. Über den Zusammenhang der verschiedenen Begriffe der rekursiven Funktion. *Mathematische Annalen*, 110:612--632, 1935a. doi: 10.1007/BF01448046.

Rózsa Péter. Konstruktion nichtrekursiver Funktionen. *Mathematische Annalen*, 111:42--60, 1935b. doi: 10.1007/BF01472200.

Rózsa Péter. *Rekursive Funktionen*. Akademiai Kiado, Budapest, 1951. English translation in [Péter, 1967].

Rózsa Péter. *Recursive Functions*. Academic Press, New York, 1967.

Rózsa Péter. *Playing with Infinity*. Dover, New York, 2010. URL https://books.google.ca/books?id=6V3wNs4uv_4C&lpg=PP1&ots=BkQZaHcR99&lr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.

Michael Potter. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford University Press, Oxford, 2004.

Radiolab. The Turing problem, 2012. URL http://www.radiolab.org/story/193037-turing-problem/. Podcast audio.

Frank Plumpton Ramsey. The foundations of mathematics. *Proceedings of the London Mathematical Society*, s2-25(1):338--384, 1926. doi: 10.1112/plms/s2-25.1.338.

Constance Reid. The autobiography of Julia Robinson. *The College Mathematics Journal*, 17:3--21, 1986.

Constance Reid. *Julia: A Life in Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1996. URL https://books.google.ca/books?id=lRtSzQyHf9UC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.

Julia Robinson. Definability and decision problems in arithmetic. *The Journal of Symbolic Logic*, 14 (2):98--114, 1949. URL http://www.jstor.org/stable/2266510.

Julia Robinson. *The Collected Works of Julia Robinson*. American Mathematical Society, Providence, 1996.

Raphael Robinson. On the decomposition of spheres. *Fundamenta Mathematicae*, 34(1):246--60, 1947.

Daniel Rose. A song about Georg Cantor, 2012. URL https://www.youtube.com/watch?v=QUP5Z4Fb5k4. Audio Recording.

Nicholas J Rose. Hilbert-type space-filling curves, 2010. URL https://web.archive.org/web/20151010184939/http://www4.ncsu.edu/~njrose/pdfFiles/HilbertCurve.pdf.

Bertrand Russell. On denoting. *Mind*, 14:479--493, 1905.

Bertrand Russell. *Introduction to Mathematical Philosophy*. Allen & Unwin, London, 1919.

Bertrand Russell. *The Autobiography of Bertrand Russell*, volume 1. Allen and Unwin, London, 1967.

Bertrand Russell. *The Autobiography of Bertrand Russell*, volume 2. Allen and Unwin, London, 1968.

Bertrand Russell. *The Autobiography of Bertrand Russell*, volume 3. Allen and Unwin, London, 1969.

Bertrand Russell. Bertrand Russell on smoking, n.d. URL https://www.youtube.com/watch?v=80oLTiVW_lc. Video Interview.

Ted Sandstrum. *Mathematical Reasoning: Writing and Proof*. Grand Valley State University, Allendale, MI, 2019. URL https://scholarworks.gvsu.edu/books/7/.

Dana Scott. Axiomatizing set theory. In Thomas Jech, editor, *Axiomatic Set Theory II*, pages 207--14. American Mathematical Society, 1974. Proceedings of the Symposium in Pure Mathematics of the American Mathematical Society, July--August 1967.

Sanford L. Segal. *Mathematicians under the Nazis*. Princeton University Press, Princeton, 2014.

Joseph R. Shoenfield. Axioms of set theory. In Jon Barwise, editor, *Handbook of Mathematical Logic*, pages 321--44. North-Holland, London, 1977.

Karl Sigmund, John Dawson, Kurt Mühlberger, Hans Magnus Enzensberger, and Juliette Kennedy. Kurt Gödel: Das Album--The Album. *The Mathematical Intelligencer*, 29(3):73--76, 2007.

Thoralf Skolem. Einige Bemerkungen zur axiomatischen Begründung der Mengenlehre. In *Wissenschaftliche Vorträge gehalten auf dem fünften Kongress der skandanivschen Mathematiker in Helsingfors vom 4. bis zum 7. Juli 1922*, pages 137--52. Akademiska Bokhandeln, 1922.

Peter Smith. *An Introduction to Gödel's Theorems*. Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

Raymond M. Smullyan. *First-Order Logic*. Springer, New York, NY, 1968. Corrected reprint, New York, NY: Dover, 1995.

Daniel Solow. *How to Read and Do Proofs*. Wiley, Hoboken, NJ, 2013.

Eric Steinhart. *More Precisely: The Math You Need to Do Philosophy*. Broadview, Peterborough, ON, 2nd edition, 2018.

Christopher Sykes. BBC Horizon: The strange life and death of Dr. Turing, 1992. URL https://www.youtube.com/watch?v=gyusnGbBSHE.

Manfred E. Szabo. *The Collected Papers of Gerhard Gentzen*. North-Holland, Amsterdam, 1969.

Gaisi Takeuti, Nicholas Passell, and Mariko Yasugi. *Memoirs of a Proof Theorist: Gödel and Other Logicians*. World Scientific, Singapore, 2003.

Istvan Tamassy. Interview with Róza Péter. *Modern Logic*, 4(3):277--280, 1994.

Alfred Tarski. *The Collected Works of Alfred Tarski*, volume I--IV. Birkhäuser, Basel, 1981.

Andre Theelen. Lego turing machine, 2012. URL https://www.youtube.com/watch?v=FTSAiF9AHN4.

Grzegorz Tomkowicz and Stan Wagon. *The Banach-Tarski Paradox*. Cambridge University Press, Cambridge, 2016.

Alan M. Turing. On computable numbers, with an application to the ``Entscheidungsproblem''. *Proceedings of the London Mathematical Society, 2nd Series*, 42:230--265, 1937.

Morten Tyldum. The imitation game, 2014. Motion picture.

Daniel J. Velleman. *How to Prove It: A Structured Approach*. Cambridge University Press, Cambridge, 3rd edition, 2019.

Giuseppe Vitali. *Sul problema della misura dei gruppi di punti di una retta*. Gamberini e Parmeggiani, Bologna, 1905.

John von Neumann. Eine Axiomatisierung der Mengenlehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 154:219--40, 1925.

Hao Wang. *Reflections on Kurt Gödel*. MIT Press, Cambridge, 1990.

Tom Weston. The Banach-Tarski paradox. Expository paper, 2003. URL https://drive.google.com/file/d/1bxbRw0tPe1caUAzLB0ytcrUXegwESU8n/view.

Alfred North Whitehead and Bertrand Russell. *Principia Mathematica*, volume 1. Cambridge University Press, Cambridge, 1910.

Ernst Zermelo. Beweis, daß jede Menge wohlgeordnet werden kann. *Mathematische Annalen*, 59: 514--516, 1904. English translation in [Ebbinghaus et al., 2010, pp. 115--119].

Ernst Zermelo. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen*, 65 (2):261--281, 1908a. English translation in [Ebbinghaus et al., 2010, pp. 189-229].

Ernst Zermelo. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen*, 65: 261--81, 1908b.

Martin M. Zuckerman. Formation sequences for propositional formulas. *Notre Dame Journal of Formal Logic*, 14(1):134--138, 1973.

د انځورونو سرچينې او د کارولو شرطونه

په دې بڼه کښې د څېړو انځوري فايلونه نشته۔ د څېړو سرليکونه، نسبتونه او د اصلي انځورونو د کارولو شرطونه پکې شته۔

دا انځورونه د اوپن لاجک پروژې له جلا انځوري مجموعې څخه دي۔ د هر انځور بشپړ اصلي انتساب او ځانګړي شرطونه لاندې ساتل شوي، او پښتو بيان ورسره دے۔ د انځورونو اجازه له يوه انځور څخه بل ته توپير لري؛ د کتاب د متن عمومي CC BY 4.0 جواز د ټولو انځورونو لپاره يو شان جواز نۀ دے۔ د بنسټ-OLP غيرتجارتي ښوونيزو موادو اجازه د اړوندو انځورونو په اصلي شرطونو کښې محدوده ده۔ د بل استعمال لپاره د هماغه انځور ځانګړي شرطونه وګورئ۔

د انځورونو پښتو انتسابونه OpenAI Codex — GPT-6.1 Sol, Ultra په مصنوعي ځيرکتيا ژباړلي دي۔ د قانوني متن اصلي بڼه لاندې ورسره شته۔

ګيورګ کانتور۔ د ګيورګ کانتور انځور اوټو زېت اخيستے دے؛ د هالې–وېټنبرګ د مارټين لوتر پوهنتون د آرشيف په مننه کارول کېږي۔ د آرشيف کره نښه: UAHW Rep. 40-VI, Nr. 3 Bild 102۔

د اصلي سرچينې بشپړ انتساب او شرطونه:

Portrait of Georg Cantor by Otto Zeth courtesy of the Universitätsarchiv, Martin-Luther Universität Halle--Wittenberg. UAHW Rep. 40-VI, Nr. 3 Bild 102.

الونزو چرچ۔ د الونزو چرچ د دې انځور نېټه او انځور اخيستونکے نۀ دي معلوم۔ انځور د چرچ د 1924–1995 کاغذونو له مجموعې څخه دے: C0948, Box 60, Folder 3۔ ساتونکے يې د پرنسټن پوهنتون د کتابتون د نادره کتابونو او ځانګړو مجموعو د اداري د قلمي نسخو ځانګه ده؛ د انځور حقونه د پرنسټن پوهنتون دي۔ اوپن لاجک پروژې په هغو غيرتجارتي موادو کښې د دې انځور د شاملولو اجازه اخيستې چې له OLP څخه جوړېږي۔ د بل هر استعمال لپاره د پرنسټن پوهنتون اجازه ضروري ده۔

د اصلي سرچينې بشپړ انتساب او شرطونه:

Portrait of Alonzo Church, undated, photographer unknown. Alonzo Church Papers; 1924--1995, (C0948) Box 60, Folder 3. Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library. © Princeton University. The Open Logic Project has obtained permission to use this image for inclusion in non-commercial OLP-derived materials. Permission from Princeton University is required for any other use.

ګيرهارډ ګينټسن۔ دا د ګيرهارډ ګينټسن انځور دے چې مېزي تېنس کوي؛ د اېکهارت مېنټسلر–تروټ په مننه کارول کېږي۔

د اصلي سرچينې بشپړ انتساب او شرطونه:

Portrait of Gerhard Gentzen playing ping-pong courtesy of Ekhart Mentzler-Trott.

کورت ګوډل۔ د کورت ګوډل انځور تقريباً په 1925 کښې اخيستل شوے؛ انځور اخيستونکے نۀ دے معلوم۔ انځور د امريکې د نيوجرسي په پرنسټن کښې د پرمختللو څېړنو د انسټيټيوټ د شېلبي وايټ او ليون لېوي د آرشيف له مرکز څخه دے او د پرنسټن پوهنتون د کتابتون د نادره کتابونو او ځانګړو مجموعو د اداري د قلمي نسخو په ځانګه کښې امانت ساتل کېږي۔ د کورت ګوډل د کاغذونو کره نښه: C0282, Box 14b, #110000۔ اوپن لاجک پروژې د انسټيټيوټ د آرشيف له مرکز څخه په بنسټ-OLP غيرتجارتي موادو کښې د انځور د شاملولو اجازه اخيستې۔ د بل هر استعمال لپاره د هماغه مرکز اجازه ضروري ده۔

د اصلي سرچينې بشپړ انتساب او شرطونه:

Portrait of Kurt Gödel, ca. 1925, photographer unknown. From the Shelby White and Leon Levy Archives Cen-

ter, Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA, on deposit at Princeton University Library, Manuscript Division, Department of Rare Books and Special Collections, Kurt Gödel Papers, (C0282), Box 14b, #110000. The Open Logic Project has obtained permission from the Institute's Archives Center to use this image for inclusion in non-commercial OLP-derived materials. Permission from the Archives Center is required for any other use.

اېمي نوېتر. د اېمي نوېتر انځور تقريباً د 1922 دے؛ د ګوټېنګن د نيدرزاکسن د دولتي او پوهنتوني کتابتون د قلمي نسخو او نادره چاپونو د څانګې په منه کارول کېږي. د مجموعې کره نښه: Cod. Ms. D. Hilbert 754, Bl. 14 Nr. 73. جوړ فولر د اصلي سکېن انځور بيا رغولے دے.

د اصلي سرچينې بشپړ انتساب او شرطونه:

Portrait of Emmy Noether, ca. 1922, courtesy of the Abteilung für Handschriften und Seltene Drucke, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Cod. Ms. D. Hilbert 754, Bl. 14 Nr. 73. Restored from an original scan by Joel Fuller.

روژا پېتر. د روژا پېتر د دې انځور نېټه او انځور اخيستونکے نۀ دي معلوم؛ د بېلا اندراشفاي په منه کارول کېږي.

د اصلي سرچينې بشپړ انتساب او شرطونه:

Portrait of Rózsa Péter, undated, photographer unknown. Courtesy of Béla Andrásfai.

جوليا رابنسن. د جوليا رابنسن انځور د نيل ډي ريډ په منه کارول کېږي؛ انځور اخيستونکے نۀ دے معلوم. اوپن لاجک پروژې په بنسټ-OLP غيرتجارتي موادو کښې د دې انځور د شاملولو اجازه اخيستې. د بل هر استعمال لپاره اجازه ضروري ده.

د اصلي سرچينې بشپړ انتساب او شرطونه:

Portrait of Julia Robinson, unknown photographer, courtesy of Neil D. Reid. The Open Logic Project has obtained permission to use this image for inclusion in non-commercial OLP-derived materials. Permission is required for any other use.

برټرېنډ رسل. د برټرېنډ رسل انځور تقريباً د 1907 دے؛ د مک‌ماستر پوهنتون د کتابتون د ويليم ريډي د آرشيفونو او خټرنيزو مجموعو د څانګې په منه کارول کېږي. د برټرېنډ رسل د آرشيف کره نښه: Box 2, f. 4.

د اصلي سرچينې بشپړ انتساب او شرطونه:

Portrait of Bertrand Russell, ca. 1907, courtesy of the William Ready Division of Archives and Research Collections, McMaster University Library. Bertrand Russell Archives, Box 2, f. 4.

الفرېډ تارسکي. دا د الفرېډ تارسکي د 1939 د پاسپورټ انځور دے. جوړ فولر د پاسپورټ له سکېن څخه د انځور برخه بېله کړې او بيا رغولې ده. اصلي انځور د برکلي د کليفورنيا پوهنتون د بېنکرافټ کتابتون په منه کارول کېږي؛ د تارسکي د کاغذونو کره نښه: Banc MSS 84/49. اوپن لاجک پروژې په بنسټ-OLP غيرتجارتي موادو کښې د دې انځور د شاملولو اجازه اخيستې. د بل هر استعمال لپاره د بېنکرافټ کتابتون اجازه ضروري ده. دا بيا رغونه د ساتل شوې سرچينې ده؛ په دې پښتو نسخه کښې انځور بيا نۀ دے بدل شوے.

د اصلي سرچينې بشپړ انتساب او شرطونه:

Passport photo of Alfred Tarski, 1939. Cropped and restored from a scan of Tarski's passport by Joel Fuller. Original courtesy of Bancroft Library, University of California, Berkeley. Alfred Tarski Papers, Banc MSS 84/49. The Open Logic Project has obtained permission to use this image for inclusion in non-commercial OLP-derived materials. Permission from Bancroft Library is required for any other use.

اېلن ټيورينګ. د اېلن مېټېسن ټيورينګ انځور اېليټ او فراي د 1951 د مارچ په 29 اخيستے دے. کره نښه: NPG x82217. د انځور حقونه د لندن د انځورونو ملي ګېلرۍ دي. انځور د Creative Commons BY-NC-ND 3.0 د جواز له مخې کارول کېږي: انتساب ضروري دے، تجارتي استعمال او د بدلې شوې بڼې وېش اجازه نۀ لري. دلته د سرچينې ساتل شوې بڼه هماغسې ده؛ يوازې په مخ کښې يې د ښودلو اندازه تاکل شوې.

د اصلي سرچينې بشپړ انتساب او شرطونه:

Portrait of Alan Mathison Turing by Elliott & Fry, 29 March 1951, NPG x82217, © National Portrait Gallery, London. Used under a Creative Commons BY-NC-ND 3.0 license.

اېرنست زېر مېلوـ د اېرنست زېر مېلو انځور تقریباً د 1922 دے؛ د ګوټېنګن د نیدرزاکسن د دولتي او پوهنتوني کتابتون د قلمي نسخو او نادره چاپونو د څانګې په منه کارول کېږي۔ د مجموعې کره نښه: Cod. Ms. D. Hilbert 754, Bl. 6 Nr. 25۔

د اصلي سرچینې بشپړ انتساب او شرطونه:

Portrait of Ernst Zermelo, ca. 1922, courtesy of the Abteilung für Handschriften und Seltene Drucke, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Cod. Ms. D. Hilbert 754, Bl. 6 Nr. 25.